

ТРАКТАТ ПРО КОЛО

Том III — Геометрія, аналіз і сигнали на колі

Від кривини до перетворень: диференціальна геометрія, сфера, топологія,
ДПФ–БПФ, сигнали та телекомунікації



Автор: 0THack1A

Документ: *trattato-cerchio-vol3-uk*

Оновлено: Вересень 2026

Особистий навчальний математичний документ — без жодних згадок компаній чи комерції

Передмова

Том II — це вступ: параметризація, інтегральне числення, комплексні числа та перші початки гармонійного аналізу на колі разом із елементарними застосуваннями в електротехніці, напрямній статистиці та на дискретному колі. Цей том — це *решта*: усе, що породжує коло, коли йому надати більше ніж один вимір, більше ніж одну структуру й більше ніж одну область. Він передбачає знання Тому II і, за потреби, Тому I, на які подано явні посилання й зміст яких ніколи не переказується.

Як побудовано том. Том поділено на шість Частин.

- **Частина А — Диференціальна та глобальна геометрія** (Розділи 1–14): кривина і стичне коло, криві в просторі, глобальні теореми про плоскі криві, ізометрії, комплексне коло, сфера та сферична тригонометрія, геодезичні, поверхні, довільна вимірність, топологія кола, коло як група, дотики та упаковки.
- **Частина В — Комплексний та гармонійний аналіз у крузі** (Розділи 15–18): Коші й лишки, гармонічні функції та ядро Пуассона, збіжність рядів Фур'є, рівняння з частинними похідними на колі та в крузі.
- **Частина С — Перетворення** (Розділи 19–23): Фур'є, Лапласа, Z та ДЧПФ, дискретне перетворення й алгоритм БПФ.
- **Частина D — Сигнали, керування, телекомунікації** (Розділи 24–27): дискретизація та лінійні системи, коло в керуванні та лініях передачі, комплексна смуга й модуляції, OFDM.
- **Частина Е — Застосування в автоматизації** (Розділи 28–30): $SO(3)$ та кватерніони, групи Лі й кінематика роботів, інтерполяція та траєкторії.
- **Частина F — Обчислення та дослідження** (Розділи 31–33): апроксимація кіл, відкриті проблеми та дослідницька грамотність, епілог.

Рівні читання. Кожен розділ оголошує свій рівень: **A** (старша школа), **B** (перший курс STEM), **C** (бакалаврат), **D** (магістратура). Читач рівня A–B має змогу пропустити розділи, позначені C–D, не втрачаючи нитки викладу: посилання вперед завжди явні, а розширені розділи мають рамку з переліком попередніх вимог.

Попередні вимоги. Диференціальне та інтегральне числення багатьох змінних, лінійна алгебра, комплексні числа й елементи рядів Фур'є — усе те, що розвинуто в Томі II. Додаток А стисло нагадує результати Томів I та II, використані в тексті; Додаток С збирає таблиці перетворень і тотожностей; Додаток D — покажчик символів.

Примітка про доповнення вересня 2026 року Том тепер також містить Частину G про стан, оцінювання, динаміку та цифрове керування. Розділи 1–33 і Частини A–F зберігають нумерацію; нова Частина додає Розділи 34–37. Розділ про Рімана доповнює Розділ 15, а про Гаусса — Розділ 32. Прикладний ланцюг пов'язує кінематику Розділів 28–30 із динамікою, зворотним зв'язком та оцінюванням; Z -перетворення розглянуто в Розділі 21.

Зміст

Передмова	1
А Диференціальна та глобальна геометрія	17
1 Пролог: коло як провідна нитка	18
1.1 Три тисячі років навколо кола	18
1.2 Квадратура кола	18
1.3 Коло як генератор	19
2 Плоскі криві: кривина, стичне коло, еволюти	21
2.1 Натуральний параметр і одиничний дотичний вектор	22
2.2 Кривина та стичне коло	23
2.3 Еволюти та евольвенти	28
2.4 Криві, породжені коченням кіл	32
2.5 Основна теорема про плоскі криві	33
2.6 Клотоїди та планування зі неперервною кривою	35
2.6.1 Застосування в автоматизації	38
2.6.2 Колова інтерполяція в контролерах PLC і CNC	38
2.6.3 Обчислення мовою Python	39
2.7 Задані вправи	39
2.8 Розв'язані вправи	40
2.9 Числові та символні вправи з розв'язаннями	43
2.9.1 Числові вправи	43
2.9.2 Символьні вправи	44
2.9.3 Розв'язання числових вправ	44
2.9.4 Розв'язання символних вправ	48
2.9.5 Вправи з Розділу 2 попереднього видання Тому III	50
2.10 Питальник для самоперевірки	52
2.10.1 Додатковий питальник	53
2.11 Ключ для викладача	54
2.12 Формуляр розділу	56
3 Криві в просторі: Френе–Серре та скрученість	59
3.1 Репер Френе і скрученість	60
3.2 Основна теорема просторових кривих	64
3.3 Кругова елікса та узагальнені еліки	66
3.4 Оскулювальне коло та оскулювальна сфера	69
3.5 Сферичні криві	72
3.6 Задані вправи	74
3.7 Розв'язані вправи	75
3.8 Тест для самоперевірки	77
3.9 Ключ для викладача	78
3.10 Формуляр розділу	81
3.11 Додаток: існування і єдиність для лінійних систем	82

4	Глобальні теореми про плоскі криві	86
4.1	Теорема про індекс обертання	86
4.2	Опорна функція	88
4.3	Криві сталої ширини й теорема Барб'є	90
4.3.1	Частина (ii): теорема Бляшке–Лебега, доведена	92
4.4	Ізопериметрична нерівність	95
4.5	Теорема про чотири вершини	97
4.5.1	Загальний випадок: неопуклі криві	99
4.6	Глобальна теорема Гауса–Бонне	107
4.7	Задані вправи	112
4.8	Розв'язані вправи	113
4.9	Числові та символічні вправи з розв'язаннями	116
4.9.1	Числові вправи	116
4.9.2	Символічні вправи	117
4.9.3	Розв'язання числових вправ	117
4.9.4	Розв'язання символічних вправ	120
4.10	Питальник для самоперевірки	123
4.10.1	Додатковий питальник	124
4.11	Ключ для викладача	125
4.12	Формуляр розділу	127
5	Ізометрії та ортогональна група	132
5.1	Ізометрії площини та ортогональні матриці	133
5.2	Класифікація $O(2)$	136
5.3	Квадратичні форми та єдиність кола	139
5.4	Від $O(2)$ до $SO(3)$: теорема Ейлера про поворот	141
5.4.1	Планарна орієнтація ТСП	143
5.4.2	Матриця повороту всередині контролера	143
5.5	Задані вправи	143
5.6	Розв'язані вправи	144
5.7	Квіз для самооцінювання	148
5.8	Ключ викладача	148
5.9	Формуляр розділу	150
6	Коло на комплексній площині	153
6.1	Одиничне коло як група	154
6.2	Корені n -го степеня з одиниці	156
6.3	Правильні многокутники та побудовність	162
6.4	Перетворення Мебіуса та узагальнені кола	165
6.5	Задані вправи	172
6.6	Розв'язані вправи	173
6.7	Квіз для самооцінювання	175
6.8	Ключ викладача	176
6.9	Формуляр розділу	179
7	Від кола до сфери: конуси, квадрики, перерізи та стереографічна проєкція	182
7.1	Словник коло–сфера	183
7.2	Конус і його перерізи	183
7.3	Сфера та її перерізи	185
7.4	Квадрики та еліпсоїди: де ховаються кола	189
7.5	Стереографічна проєкція	191
7.6	Параметризації сфери	195

7.7	Великі кола, відстань і геодезичні	195
7.8	Площа сфери і об'єм кулі	199
7.9	Гаус–Боннет для геодезичного трикутника	200
7.10	Промислові застосування	203
7.11	Задані вправи	203
7.12	Розв'язані вправи	204
7.13	Числові й символні вправи з розв'язаннями	206
7.13.1	Числові вправи	206
7.13.2	Символьні вправи	207
7.13.3	Розв'язання числових вправ	207
7.13.4	Розв'язання символних вправ	209
7.14	Тест для самоперевірки	213
7.14.1	Додатковий питальник	213
7.15	Ключ для викладача	215
7.16	Формуляр розділу	216
8	Сферична тригонометрія	220
8.1	Сферичні трикутники: означення і основні нерівності	220
8.2	Теорема косинусів для сторін	222
8.3	Теорема синусів	224
8.4	Полярний трикутник і теорема косинусів для кутів	225
8.5	Прямокутні трикутники і правила Непера	227
8.6	Сферичний надлишок і площа: теорема Жирара	230
8.7	Формула Люїльє	232
8.8	Ортодромна навігація: повний числовий приклад	235
8.9	Задані вправи	238
8.10	Розв'язані вправи	238
8.11	Тест для самоперевірки	240
8.12	Ключ для викладача	241
8.13	Формуляр розділу	243
9	Геодезичні та варіаційне числення	246
9.1	Варіаційна задача і рівняння Ейлера–Лагранжа	247
9.2	Рівняння геодезичних	249
9.3	Геодезичні сфери — це великі кола	253
9.4	Циліндр і конус: геодезичні через розгортку	255
9.5	Відношення Клеро	259
9.6	За півсферою: геодезичні, що перестають мінімізувати	261
9.7	Промислові застосування	264
9.8	Задані вправи	264
9.9	Розв'язані вправи	265
9.10	Тест для самоперевірки	267
9.11	Ключ для викладача	268
9.12	Формуляр розділу	270
10	Локальна теорія поверхонь	273
10.1	Перша фундаментальна форма	274
10.2	Відображення Гауса і друга фундаментальна форма	275
10.3	Головні, гаусова і середня кривини	278
10.4	Theorema Egregium	280
10.5	Сфера і тор: дві кривини на порівнянні	284
10.6	Лінійчасті і розгортні поверхні	286

10.7 Гаус–Боннет: де це в трактаті	288
10.8 Промислові застосування	289
10.9 Задані вправи	289
10.10Розв’язані вправи	290
10.11Тест для самоперевірки	293
10.12Ключ для викладача	294
10.13Формуляр розділу	296
11 Коло в довільній вимірності: гіперсфери та концентрація міри	298
11.1 Сфери й кулі в $\mathbb{R}^n$	299
11.2 Гіперсфери: об’єм, поверхня та несподіванки	299
11.3 Об’єм зникає: куля проти куба	301
11.4 Концентрація міри	303
11.4.1 Відстані у високій вимірності	306
11.5 Повороти в довільній вимірності	307
11.6 Кватерніони і повороти простору	310
11.7 Розшарування Гопфа, явно	312
11.8 Промислові застосування	315
11.9 Задані вправи	316
11.10Розв’язані вправи	316
11.11Числові й символічні вправи з розв’язаннями	319
11.11.1Числові вправи	319
11.11.2Символічні вправи	320
11.11.3Розв’язання числових вправ	320
11.11.4Розв’язання символічних вправ	324
11.12Тест для самоперевірки	327
11.12.1Додатковий питальник	328
11.13Ключ для викладача	329
11.14Формуляр розділу	331
12 Топологія кола: накриття, індекс обертання та фундаментальна група	334
12.1 Коло як топологічний простір	335
12.2 Коло як фактор-простір $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$	338
12.3 Експоненційне накриття	339
12.4 Підняття шляхів і гомотопій	341
12.5 Індекс обертання	344
12.6 Фундаментальна група кола S^1	347
12.7 Степінь відображень $S^1 \rightarrow S^1$	350
12.8 Панорама: хвиляста куля і розшарування Хопфа	352
12.9 Простір конфігурацій і перекручування кабелів	353
12.10Задані вправи	354
12.11Розв’язані вправи	355
12.12Квіз для самооцінювання	358
12.13Ключ викладача	358
12.14Формуляр розділу	360
13 Коло як група: абстрактний гармонійний аналіз	363
13.1 Коло як топологічна група	364
13.2 S^1 як група Лі розмірності 1	365
13.3 Інваріантна міра $d\theta/2\pi$	368
13.4 Характери S^1	371
13.5 Замкнені підгрупи і щільні підгрупи	375

13.6	Задані вправи	378
13.7	Розв'язані вправи	379
13.8	Тест для самоперевірки	382
13.9	Ключ для викладача	383
13.10	Формуляр розділу	385
14	Дотики та упаковки: кола Форда, Фарея та оптимальність	388
14.1	Дотик і кривина: що пригадуємо	389
14.2	Дробі Фарея	390
14.3	Кола Форда	392
14.4	Число поцілунків на площині	394
14.5	Щільність упаковки	396
14.6	Застосування в автоматизації: нестинг, кабелювання, піддони	401
14.7	Задані вправи	403
14.8	Розв'язані вправи	404
14.9	Тест для самоперевірки	407
14.10	Ключ для викладача	408
14.11	Формуляр розділу	410
В	Комплексний та гармонійний аналіз у крузі	413
15	Комплексний аналіз на крузі: від Коші до лишків	414
15.1	Голоморфність, шляхи та дві фундаментальні оцінки	415
15.2	Теорема Гурса і теорема Коші на крузі	418
15.3	Голоморфні функції та коло: від Коші до лишків	421
15.3.1	Ряд Лорана та лишки	424
15.4	Похідні, аналітичність та оцінки Коші	428
15.4.1	Деформація між концентричними колами і формула Коші на кільці	431
15.5	Ізольовані нулі, принцип тотожності та максимум модуля	433
15.6	Лема Шварца та автоморфізми диска	437
15.7	Класифікація ізольованих особливостей	441
15.8	Індекс обертання, принцип аргументу і теорема Руше	444
15.9	Три дійсні інтеграли, обчислені за допомогою лишків	452
15.10	Вправи, успадковані з Тому II	455
15.11	Конформне відображення: чому круг є універсальною моделлю	460
15.11.1	Первісні, логарифми та корені	460
15.11.2	Крок компактності: доведення теореми Монтеля	461
15.11.3	Теорема та вирішальне обчислення	462
15.11.4	Явне відображення та дві різні перевірки	463
15.11.5	Вправи з розв'язаннями	463
15.12	Задані вправи	464
15.13	Розв'язані вправи	465
15.14	Тест для самоперевірки	468
15.15	Ключ для викладача	469
15.16	Формуляр розділу	472
16	Гармонічні функції та ядро Пуассона в крузі	475
16.1	Рівняння Лапласа і гармонічні функції	477
16.1.1	Гармонічні й голоморфні функції: спряжена гармонічна	478
16.2	Властивість середнього	482
16.3	Принцип максимуму і єдиність для Діріхле	483

16.4	Ядро Пуассона	485
16.5	Формула Пуассона і задача Діріхле в крузі	490
16.6	Гарнак і Ліувіль	497
16.6.1	Оцінка градієнта, другий шлях до Ліувілля, відбиття	500
16.7	Розклад у ряд Фур'є розв'язку	503
16.8	Завдані вправи	506
16.9	Розв'язані вправи	507
16.10	Тест самоперевірки	510
16.11	Ключ викладача	511
16.12	Формуляр розділу	513
17	Збіжність рядів Фур'є	516
17.1	Коефіцієнти, частинні суми, Ріман–Лебег	517
17.2	Збіжність ряду Фур'є	520
17.2.1	Ядро Діріхле та явище Гіббса	521
17.2.2	Поточкова збіжність: теорема Діріхле–Жордана	522
17.2.3	Рівномірна збіжність	524
17.2.4	Ядро Фейєра та середні Чезаро	525
17.2.5	Ядро Пуассона та підсумовування за Абелем	527
17.2.6	Явище Гіббса: точна стала	529
17.3	Сталі Лебега і логарифмічна розбіжність	530
17.4	Критерії поточної збіжності: Діні та Діріхле–Жордан	535
17.4.1	Функції обмеженої варіації	536
17.5	Єдиність коефіцієнтів	541
17.6	Інтеграл синуса кардинального: два незалежні обчислення	542
17.7	Рівномірна збіжність для регулярних функцій: оцінка залишку	544
17.8	Панорама: що цей розділ не доводить	546
17.9	Вправи, успадковані з Тому II	547
17.10	Задані вправи	551
17.11	Розв'язані вправи	552
17.12	Тест для самоперевірки	556
17.13	Ключ для викладача	556
17.14	Формуляр розділу	558
18	Рівняння з частинними похідними на колі та в крузі	561
18.1	Лапласіан у полярних координатах	563
18.2	Лаплас у крузі: відокремлення змінних	565
18.3	Принцип максимуму, єдиність, стійкість	570
18.4	Застосування: рівняння теплопровідності на колі	572
18.5	Хвильове рівняння на колі	576
18.6	Кругова мембрана: від відокремлення до рівняння Бесселя	580
18.7	Функція Бесселя першого роду	582
18.8	Моди коливань, нулі Бесселя і частоти	592
18.9	Рівняння теплопровідності в крузі	596
18.10	Панорама: спектральна повнота	598
18.11	Вправи, успадковані з Тому II	599
18.12	Задані вправи	601
18.13	Розв'язані вправи	602
18.14	Тест для самоперевірки	605
18.15	Ключ для викладача	606
18.16	Формуляр розділу	608

С	Перетворення	611
19	Перетворення Фур'є	612
19.1	Одна-єдина домовленість і словник інших	614
19.2	Від ряду до перетворення Фур'є	615
19.3	Елементарні властивості: зсув, модуляція, масштаб, спряження	617
19.4	Згортка й автокореляція	620
19.5	Лема Рімана–Лебега	622
19.6	Гаусіана, обчислена повністю	623
19.7	Прямокутник, кардинальний синус і трикутник	625
19.8	Клас Шварца і формула обернення	627
19.9	Теорема Планшереля	631
19.10	Періодизація і формула суми Пуассона	633
19.11	Принцип невизначеності	635
19.12	Темперовані розподіли: дельта і гребінка Дірака	637
19.13	Таблиця перетворень, рядок за рядком	642
19.14	Вправи, успадковані з Тому II	644
19.15	Задані вправи	644
19.16	Розв'язані вправи	645
19.17	Тест для самоперевірки	649
19.18	Ключ для викладача	650
19.19	Формуляр розділу	653
20	Перетворення Лапласа	656
20.1	Перетворення Лапласа	657
20.2	Збіжність: півплощина і дві абсциси	660
20.3	Голоморфність перетворення	664
20.4	Обчислювальні правила, з областю збіжності	667
20.5	Елементарні перетворення, обчислені одне за одним	671
20.6	Початкове значення і кінцеве значення	677
20.7	Обернення: єдиність, прості дроби, лишки	680
20.8	Лаплас і Фур'є: звуження на уявну вісь	686
20.9	Вправи, успадковані з Тому II	688
20.10	Задані вправи	689
20.11	Розв'язані вправи	690
20.12	Тест для самоперевірки	694
20.13	Ключ для викладача	695
20.14	Формуляр розділу	698
21	Z-перетворення та перетворення Фур'є дискретного часу	701
21.1	Дискретні сигнали, ЛІС-системи і згортка	703
21.2	Z-перетворення та його область збіжності	704
21.2.1	Лема Коші–Адамара і структура кільця	705
21.2.2	Голоморфність, обернення і єдиність	708
21.3	П'ять операційних властивостей	710
21.4	ДЧПФ як обмеження зета-перетворення на одиничне коло	713
21.5	Стійкість ВІВО: сумовність, кільце, полюси	716
21.5.1	Рациональні каузальні системи: розташування полюсів	717
21.6	Три площини: Лаплас, зета і Фур'є	721
21.6.1	Білінійне перетворення	723
21.7	Проектування цифрового фільтра: від неперервного до дискретного	726
21.8	Вправи, успадковані з Тому II	728

21.9	Задані вправи	730
21.10	Розв'язані вправи	731
21.11	Тест для самоперевірки	735
21.12	Ключ для викладача	736
21.13	Формуляр розділу	738
22	Дискретне перетворення Фур'є	742
22.1	Означення, конвенція, перші властивості	744
22.2	Ортогональність дискретних експоненційних векторів	745
22.3	Обернення, доведене двічі	747
22.4	Матриця ДПФ: Вандермонд, унітарність, визначник, власні значення	748
22.5	Циклічна згортка і дискретна теорема про згортку	753
22.6	Дискретна тотожність Парсеваля	755
22.7	Спряжена симетрія дійсних сигналів	756
22.8	Циркулянтні матриці, діагоналізовані ДПФ	757
22.9	ДПФ і ДЧПФ: вибірка спектра та доповнення нулями	760
22.10	Дискретне перетворення Фур'є та алгоритм ШПФ	764
22.10.1	Алгоритм Кулі-Тьюкі	764
22.10.2	Реалізація мовою SCL для ПЛК	768
22.10.3	Вікна і спектральне просочування	770
22.11	Вікна: когерентний коефіцієнт підсилення, еквівалентна смуга, роздільна здатність	771
22.12	ДПФ у восьми точках, вручну	776
22.12.1	Приклад у восьми точках, розв'язаний повністю	776
22.13	Вправи, успадковані з Тому II	781
22.14	Задані вправи	784
22.15	Розв'язані вправи	785
22.16	Тест для самоперевірки	788
22.17	Ключ для викладача	790
22.18	Формуляр розділу	791
23	Швидке перетворення Фур'є	794
23.1	Скільки коштує визначення: точний підрахунок	796
23.2	Розклад на парні й непарні	798
23.3	Метелик	801
23.4	Алгоритм радікс-2 із проріджуванням за часом	803
23.5	Вартість: рекурентне співвідношення, розв'язок, точний підрахунок	806
23.6	Від рекурсії до циклу: перестановка з обертанням бітів	810
23.7	Варіант із проріджуванням за частотою	814
23.8	Приклад $N = 8$: точна символічна форма	816
23.9	Приклад $N = 8$: числова форма й перевірки	818
23.10	Обернене перетворення не вимагає другого алгоритму	821
23.11	Доповнення нулями: що воно додає і чого не додає	822
23.12	Коли N не є степенем двійки	824
23.12.1	Загальна факторизація	824
23.12.2	Блустейн і Рейдер: будь-яке N , просте N	827
23.13	Похибка округлення в арифметиці скінченної точності	830
23.14	Задані вправи	835
23.15	Розв'язані вправи	836
23.16	Тест для самоперевірки	840
23.17	Ключ для викладача	841
23.18	Формуляр розділу	844

D	Сигнали, керування, телекомунікації	848
24	Сигнали та лінійні системи: дискретизація і частотна характеристика	849
24.1	Сигнали та системи: лінійність та інваріантність у часі	851
24.2	Представлення згорткою	852
24.3	Комплексні експоненти є власними функціями	857
24.4	Стійкість BIBO	859
24.5	Причинність	861
24.6	Частотна характеристика: модуль і фаза	863
24.7	Фазова затримка і групова затримка	866
24.8	Теорема дискретизації Найквіста–Шеннона	870
24.9	Формула відновлення за допомогою кардинального синуса	874
24.10	Аліасинг	878
24.11	Аналітичний сигнал і перетворення Гільберта	880
24.12	Вправи, успадковані з Тому II	884
24.13	Задані вправи	884
24.14	Розв’язані вправи	886
24.15	Тест для самоперевірки	889
24.16	Ключ для викладача	890
24.17	Формуляр розділу	892
25	Коло в керуванні та лініях передачі	896
25.1	Частотна характеристика й передавальна функція	896
25.2	Діаграми Боде	898
25.3	Принцип аргументу й критерій Найквіста	899
25.4	Кола M і N	903
25.5	Запас за модулем і коло чутливості	906
25.6	Критерій кола для нелінійних систем	908
25.7	Кореневий годограф	911
25.8	Лінії передачі та коефіцієнт відбиття	913
25.9	Діаграма Сміта	916
25.10	Повернення до одиничного кола: стійкість у дискретному часі	918
25.11	Числові вправи	920
25.12	Символьні вправи	921
25.13	Розв’язки числових вправ	922
25.14	Розв’язки символьних вправ	927
25.15	Тест для самоперевірки	932
25.16	Формуляр розділу	934
25.17	Запас за модулем контуру третього порядку	936
26	Телекомунікації: комплексна смуга, IQ та модуляції	937
26.1	Смуговий сигнал і його комплексна обвідна	939
26.2	Ортогональність двох несучих	944
26.3	Сузір’я: точки на колі	947
26.4	QAM і APSK: точки на кількох колах	951
26.5	Рішення за мінімальною відстанню	955
26.6	Узгоджений фільтр	960
26.7	Ймовірність похибки BPSK і QPSK	964
26.8	Мінімальна відстань, смуга й спектральна ефективність	968
26.9	Діаграма ока і вектор похибки	973
26.10	Задані вправи	976
26.11	Розв’язані вправи	978

26.12	Тест для самоперевірки	982
26.13	Ключ для викладача	983
26.14	Формуляр розділу	986
27	OFDM: коло, що несе широку смугу	989
27.1	Ортогональні піднесучі	990
27.2	Модулятор — це ОШПФ, демодулятор — це ШПФ	994
27.3	Канал, циклічний префікс і циклічна згортка	997
27.4	Еквалізація з одним коефіцієнтом на піднесучу	1002
27.5	Наскільки довгим має бути префікс, і скільки він коштує	1007
27.6	Похибка частоти несучої та інтерференція між піднесучими	1008
27.7	Відношення пікової потужності до середньої	1014
27.8	Приклад $N = 4$, розв'язаний повністю	1020
27.8.1	Модулятор, у точній символній формі	1020
27.8.2	Канал та його частотна характеристика	1020
27.8.3	Циклічний префікс, канал, і згортка, що стає циклічною	1021
27.8.4	Перевірка того, що канал став діагональним	1021
27.8.5	Еквалізація	1022
27.8.6	Що відбувається без циклічного префіксу	1022
27.9	Приклад $N = 8$, розв'язаний повністю	1023
27.9.1	Модулятор, у точній символній формі	1023
27.9.2	Частотна характеристика каналу	1024
27.9.3	Циклічний префікс і вихід каналу	1025
27.9.4	Перевірка того, що канал став діагональним	1026
27.9.5	Що відбувається без циклічного префіксу	1027
27.10	Задані вправи	1028
27.11	Розв'язані вправи	1029
27.12	Тест для самоперевірки	1033
27.13	Ключ для викладача	1034
27.14	Формуляр розділу	1037
Е	Застосування в автоматизації	1040
28	Повороти простору, $SO(3)$ і кватерніони	1041
28.1	Група поворотів і елементарні повороти	1042
28.2	Антисиметрична матриця осі	1044
28.3	Формула Родріга	1046
28.4	Кватерніони: правило Гамільтона	1053
28.5	Параметри Ейлера і перетворення між поданнями	1055
28.6	Подвійне накриття і вибір знака	1059
28.7	Кути Ейлера, RPY і gimbal lock	1063
28.8	Промислові конвенції та реалізація	1068
28.9	Задані вправи	1070
28.10	Розв'язані вправи	1071
28.11	Тест для самоперевірки	1074
28.12	Ключ для викладача	1075
28.13	Формуляр розділу	1077
29	Групи Лі та кінематика: від $SE(3)$ до добутку експонент	1081
29.1	Група жорстких рухів $SE(3)$	1082
29.2	Алгебра Лі $\mathfrak{se}(3)$ і твісти	1085

29.3	Експонента твіста в замкненій формі	1089
29.4	Теорема Шаля	1093
29.5	Формула добутку експонент	1097
29.6	Геометричний Якобіан: просторовий і тіла	1101
29.7	Кінематичні сингулярності	1103
29.8	Задані вправи	1109
29.9	Розв'язані вправи	1110
29.10	Тест для самоперевірки	1114
29.11	Ключ для викладача	1115
29.12	Формуляр розділу	1118
30	Траєкторії та інтерполяція: SLERP і зменшення вібрацій	1122
30.1	Криві Безьє	1123
30.2	В-сплайни, NURBS і точна дуга кола	1126
30.3	Інтерполяція орієнтації: SLERP	1130
30.3.1	Найкоротший шлях на сфері довільної розмірності	1130
30.3.2	Формула SLERP, виведена	1132
30.3.3	Що робить SLERP у просторі: фіксована вісь і короткий шлях	1134
30.3.4	Вироджений випадок і порівняння з лінійною інтерполяцією	1136
30.4	Профілі руху: трапецеїдальний і з обмеженим ривком	1140
30.4.1	S-подібний профіль із семи ділянок	1142
30.5	Залишкова вібрація і сформована команда	1146
30.5.1	Робастність щодо похибки оцінки частоти	1151
30.5.2	Notch-фільтри	1153
30.6	Задані вправи	1156
30.7	Розв'язані вправи	1157
30.8	Тест самоперевірки	1160
30.9	Ключ викладача	1160
30.10	Формуляр розділу	1163
F	Обчислення та дослідження	1166
31	Оцінювання кола за даними: геометрична та алгебраїчна апроксимація	1167
31.1	Задача: відстань від кола і цільова функція	1168
31.2	Інваріантність відносно ізометрій та еквіваріантність відносно подібностей	1172
31.3	Існування мінімуму, і випадки, коли його немає	1173
31.4	Нормальні рівняння та їхня нелінійність	1178
31.5	Гаусс–Ньютон: якобіан, крок, напрям спуску	1182
31.6	Левенберг–Марквардт: демпфування і його дві межі	1184
31.7	Обумовленість, короткі дуги і критерії зупинки	1187
31.8	Алгебраїчна апроксимація як початкова точка, і наскільки вона зміщена	1191
31.9	Задані вправи	1195
31.10	Розв'язані вправи	1196
31.11	Тест для самоперевірки	1201
31.12	Ключ для викладача	1202
31.13	Формуляр розділу	1206
32	Відкриті проблеми та дослідницька грамотність	1209
32.1	Що означає «відкрита»	1210
32.2	Проблема вписаного квадрата Тепліца	1211
32.3	Вписані прямокутники: Greene і Lobb	1215

32.4	Аполлонієві упаковки та гіпотеза <i>local-global</i>	1221
32.5	Числа поцілунків та упаковки в розмірності 8 і 24	1225
32.6	Проблема Ердеша–Улама	1227
32.7	Проблема кола Гаусса: що рахуємо і що залишається відкритим	1231
32.7.1	Домовленості та перша доведена оцінка	1231
32.7.2	Огляд досліджень: зовнішні результати, а не доведення цього розділу	1232
32.7.3	Кероване читання з відповідями	1232
32.8	Дослідницька грамотність	1233
32.8.1	Препринт, подання, рецензування, публікація	1233
32.8.2	Як читати дослідницьку статтю	1235
32.8.3	Як цитувати	1235
32.9	Задані вправи	1236
32.10	Розв’язані вправи	1239
32.11	Тест для самоперевірки	1242
32.12	Ключ для викладача	1243
32.13	Формуляр розділу	1246
33	Епілог: карта трьох томів	1251
33.1	Як з’єднуються три томи	1252
33.1.1	Обличчя кола	1252
33.1.2	Від Тому I до Тому II: від фігури до функції	1252
33.1.3	Від Тому II до Тому III: від функції до структури	1253
33.1.4	П’ять ланцюгів, що проходять крізь три томи	1253
33.2	Подвійний реєстр: математика і майстерня	1257
33.3	Що трактат доводить, а що імпортує	1259
33.3.1	Перший тип: передумови	1259
33.3.2	Другий тип: панорами	1259
33.3.3	Третій тип: запозичення	1260
33.4	Три числа, три реєстри	1262
33.5	Шляхи, що залишаються відкритими	1264
33.6	Нотатка про метод роботи	1264
33.7	Задані вправи	1265
33.8	Розв’язані вправи	1266
33.9	Тест самоперевірки	1268
33.10	Ключ для викладача	1269
33.11	Формуляр розділу	1272
G	Стан, оцінювання, динаміка та цифрове керування	1274
34	Керування у просторі станів	1275
34.1	Модель та її розв’язок	1275
34.2	Керованість та спостережуваність	1276
34.3	Розміщення полюсів: побудова, а не обіцянка	1277
34.4	LQR зі скінченним горизонтом	1278
34.5	Нескінченний горизонт: припущення та доведення існування	1279
34.6	Дискретний час та приклад для перевірки	1281
34.7	Задані та розв’язані вправи	1281
34.8	Самоперевірка: вісім тверджень	1282
34.9	Формуляр та джерела	1283
35	Оцінювання стану: Калман і кватерніонна орієнтація	1284

35.1	Яку похибку мінімізуємо	1284
35.2	Повне виведення лінійного фільтра	1285
35.3	Кінематика та мультиплікативна похибка	1286
35.4	Узгоджена дискретизація шуму	1287
35.5	Вимірювання, корекція та скидання	1288
35.6	Відтворюваний експеримент та межі висновку	1289
35.7	Задані та розв'язані вправи	1289
35.8	Тест для самоперевірки	1290
35.9	Формуляр та джерела	1290
36	Динаміка маніпуляторів: від енергії до моменту	1292
36.1	Якобіан входить в енергію	1292
36.2	Лагранж та енергетична структура	1293
36.3	Плоский дволанковий маніпулятор: усі коефіцієнти	1294
36.4	Рекурсивний метод Ньютона–Ейлера	1295
36.4.1	Явна еквівалентність двох шляхів для 2R	1296
36.5	Керування обчисленим моментом	1297
36.6	Числовий приклад із трьома порівняннями	1297
36.7	Задані та розв'язані вправи	1298
36.8	Тест для самоперевірки	1298
36.9	Формуляр та джерела	1299
37	Цифрове керування: від півплощини до одиничного круга	1300
37.1	Утримання нульового порядку та точна модель	1300
37.2	Тастін: перетворення Мебіуса	1301
37.3	Розміщення полюсів і скінченнокрокове керування	1302
37.4	Дискретний LQR зі скінченим горизонтом	1303
37.5	Цифровий PID: порівняння трьох дискретизацій	1304
37.5.1	Відтворюване числове порівняння	1305
37.6	Задані та розв'язані вправи	1305
37.7	Тест для самоперевірки	1305
37.8	Формуляр та джерела	1306
	Підсумкова перевірка Тому	1307
A	Викликані передумови	1319
A.1	Лінійна алгебра і комплексні числа	1319
A.2	Калькулюс і площинні криві (Френе на площині)	1319
A.3	Видатні інтеграли	1319
A.4	Імпортовані результати, розділ за розділом	1319
B	Таблиці для автоматизації та практичні посилання	1326
B.1	Конвенції орієнтації за маркою	1326
B.2	Команди кругового руху та інтерполяції	1326
B.3	Синтетичні вправи (з розв'язками)	1327
C	Таблиці перетворень і тотожностей	1328
C.1	Відомі перетворення Фур'є	1328
C.2	Відомі перетворення Лапласа (каузальні сигнали)	1328
C.3	Відомі Z-перетворення (каузальні послідовності)	1329
C.4	ДПФ та БПФ: формули та складність	1329
D	Символи та нотації	1330

Е Числова лабораторія	1331
Е.1 Конвенція трактату	1331
Е.2 Як відтворити перевірки	1331
Е.3 П'ять репрезентативних перевірок	1332
Е.3.1 Швидке перетворення Фур'є у восьми точках	1332
Е.3.2 Наближення кола за даними: ітерація Гаусса–Ньютона	1332
Е.3.3 Нулі функції Бесселя J_n	1333
Е.3.4 Кватерніони, вісь–кут і формула Родріга	1333
Е.3.5 SLERP: перевірка сталої кутової швидкості	1334
Ф Додатковий збірник вправ	1335
Ф.1 Площинні криві та кривизна	1335
Ф.2 Криві в просторі	1335
Ф.3 Обертання, кватерніони, кінематика	1336
Ф.4 Сфера, геодезичні, сферична тригонометрія	1336
Ф.5 Розмірність n і топологія	1337
Ф.6 Інтерполяція та рух	1337
Ф.7 Поглиблення та синтез	1338
Ф.8 Додаткові розв'язані задачі	1339
Глосарій	1342
Cheat Sheet формул	1349
Довідкові матеріали доповнення	1350
Бібліографія	1354
Бібліографія доповнення	1361
Предметний покажчик	1363

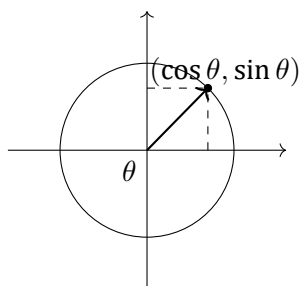
Частина А

**Диференціальна та глобальна
геометрія**

РОЗДІЛ 1

Пролог: коло як провідна нитка

Цей том має єдиного головного героя: коло. Не як ізольовану фігуру, а як *насіння*, з якого виростають кривизна, ізометрії, сфера, геометрія будь-якої розмірності і навіть топологія — а на прикладному плані — кінематика роботів та керування рухом машин. Перш ніж зануритися в математику, варто згадати, звідки переходить коло і чому воно пройшло через три тисячі років історії, залишаючись в центрі геометричної думки.



Одиничне коло

Рисунок 1.1. Коло генерує тригонометричні функції: точка на одиничному колі має координати $(\cos \theta, \sin \theta)$; дві проекції малюють синус і косинус при зміні θ — перший, фундаментальний зв'язок між колом та аналізом.

1.1. Три тисячі років навколо кола

Коло належить до перших математичних об'єктів, вивчених із строгістю. Уже вавилоняни та єгиптяни оцінювали його площу; але перша *наукова* розробка належить Архимеду Сіракузькому (287–212 до н.е.), який у *Про міру кола* довів, за допомогою методу вичерпування та метода *ад абсурдум*, що площа кола дорівнює площі прямокутного трикутника з катетами — радіусом та довжиною кола, тобто $A = \frac{1}{2}rC$. За допомогою вписаних і описаних багатокутників аж до 96 сторін Архимед обмежив π між $\frac{223}{71} \approx 3,1408$ і $\frac{22}{7} \approx 3,1429$: перший в історії алгоритм для наближення сталої з контрольованою точністю.

Зауваження 1.1: Метод вичерпування як предок обчислення. Обмеження кривої багатокутниками, що наближають її все краще, є в зародку ідеєю межі та інтегралу. Та сама схема — наближення криволінійного прямим і перехід до межі — повертається у всьому томі: у довжині дуги (Розділ 1), у обчисленні площі сфери (Розділ 9) та об'єму n -вимірного куля (Розділ 12).

1.2. Квадратура кола

Більше двох тисячоліть геометри запитували, чи можна за допомогою лінійки та циркуля побудувати квадрат з площею, рівною площі заданого кола: знаменита *квадратура кола*. Питання виявилось глибшим за очікуване: побудова лінійкою та циркулем еквівалентна допущенню лише чисел, що отримуються з раціональних операцій та квадратних коренів, а

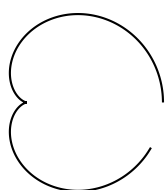
квadrатура кола вимагала б побудови $\sqrt{\pi}$. Перелом настав 1882 року, коли Фердінанд фон Ліндеман довів, що π є **трансцендентним** (не є коренем жодного полінома з раціональними коефіцієнтами): оскільки побудовані числа є алгебраїчними, π не є побудованим, а квадратура кола є неможливою.

Зауваження 1.2: Анекдот для студентів: “закон про π ”. У 1897 році лікар-аматор переконав палату представників Індіани прийняти законопроект (звідомого *Indiana Pi Bill*), що, намагаючись “поквадратувати коло”, підрозуміввав помилкові значення π (серед них 3,2). Сенат штату, застерезений проходжчим математиком, відхилив його. Мораль: математичну сталю не встановлюють декретом. Трансцендентність π — не деталь, а глибока причина, чому дуга кола не є поліноміальною кривою і в сучасних ЧПУ-контролерах представляється через раціональні криві (NURBS, Розділ 15).

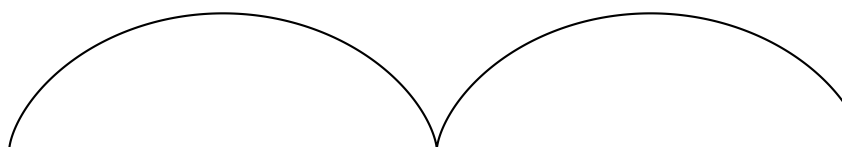
1.3. Коло як генератор

Керуюча ідея тома полягає в тому, що майже кожен геометричний об’єкт, якого ми зустрінемо, є “колом у багатшому контексті”.

- **Кривизна** (Розділ 2): коло є єдиною кривою зі сталою кривизною, а кожна крива локально наближається своїм osculatory колем.
- **Ізометрії** (Розділ 4): коло є єдиним конічним перетином, інваріантним відносно всього групи $O(2)$; його симетрії — це $SO(2) \cong \mathbb{T}$.
- **Сфера** (Розділи 8 і 9): сфера є “піднятим” до трьох вимірів колом, із великими колами на місці прямих.
- **Розмірність n** (Розділ 12): S^{n-1} узагальнює коло в будь-яку розмірність, з дивовижними явищами.
- **Топологія** (Розділ 13): $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ робить коло топологічно унікальним і лежить в основі фібрації Хопфа.
- **Робототехніка та автоматизація**: дуга зі сталою кривизною є “цеглинкою” кругової інтерполяції; обертання ($SO(3)$, кватерніони) зберігають сферу; топологія кола керує перекручуванням кабелів.



Кардіоїда $r = 1 + \cos \theta$



Циклоїда

Рис. 1.1: Дві криві, згенеровані рухом кола: *кардіоїда* (слід точки кола, що катить по рівному колу) та *циклоїда* (точка кола, що катить по прямій). Коло не є лише статичною фігурою: в русі воно генерує цілу родину кривих, багато з яких зустрічаються в тому (циклоїда як брахістохрона і як еволюта себе самої).

Зауваження 1.3: Чому це цікавить інженера з автоматизації. Кожне кругове рух обертальної осі, кожна інтерполяція G02/G03 верстата, кожна орієнтація інструмента навколо осі є математично елементом теорії кола та його симетрій. Глибоке розуміння кола — його кривизни, симетрій, узагальнення до сфери та $SO(3)$ — означає розуміння мови, якою програмують ПЛК та роботи. Цей том поєднує дві душі: математичну строгість і промислове застосування.

Квіз самооцінки

1. Архимед довів, що площа кола дорівнює: (a) πr (b) $\frac{1}{2}rC$ (c) $2\pi r$ (d) r^2
2. Квадратура кола неможлива, бо π є: (a) ірраціональним (b) трансцендентним (c) від'ємним (d) дуже великим
3. Метод вичерпування є предком: (a) лінійної алгебри (b) інтегрального числення (c) теорії чисел (d) топології
4. Дуга кола в ЧПУ представляється точно за допомогою: (a) поліномів (b) NURBS (раціональних) (c) прямих (d) натуральних сплайнів
5. Група обертань кола на площині є: (a) $\mathbb{Z}$ (b) $SO(2)$ (c) $SO(3)$ (d) $\mathbb{R}$

Розв'язки: Q1 (b); Q2 (b) Lindemann 1882; Q3 (b); Q4 (b); Q5 (b) $SO(2) \cong \mathbb{T}$.

Джерела розділу

Джерела та бібліографія

- [1] Архімед, *Про міру кола*.
- [2] *Squaring the Circle*, MacTutor History of Mathematics (University of St Andrews).
- [3] *Squaring the Circle*, AMS Feature Column.
- [4] π та *Squaring the circle*, енциклопедичні статті-довідники.
- [5] Ліндеман (1882), трансцендентність π .
- [6] Історія *Indiana Pi Bill* (1897).

РОЗДІЛ 2

Плоскі криві: кривина, стичне коло, еволюти

У попередніх томах коло з'являлося як множина рівновіддалених точок (Том I), як мультиплікативна група комплексних чисел одиничного модуля (Том II, Розділ 3) і як область гармонічного аналізу (Том II, Розділ 4). Залишається останній погляд, історично найпізніший і концептуально найглибший: коло як *одиниця вимірювання кривини*. Це погляд диференціальної геометрії, і він народжується з елементарного запитання — наскільки крива є кривою? — на яке відповідь така: настільки, наскільки крива те коло, що найбільше на неї схоже.

ІНФО

Ідея в одному рядку. Кожній точці регулярної кривої зіставляється коло, яке її найкраще наближає, — *стичне коло*; обернена величина його радіуса є кривиною. Тоді коло — це крива сталої кривини, а кривина, за основною теоремою, визначає криву з точністю до руху: задати кривину означає спроектувати криву. *Глобальні* теореми, що впливають із цієї теорії — індекс обертання, ізопериметрична нерівність, чотири вершини — зібрані в Розділі 4.

Увага. Домовленості розділу.

- Криві *плоскі*, класу щонайменше C^2 , параметризовані проміжком з $\mathbb{R}$; пишемо $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ або $\gamma(s)$, коли параметром є натуральний.
- Крива **регулярна**, якщо $\gamma'(t) \neq 0$ для кожного t ; **замкнена**, якщо означена на $[a, b]$ і γ разом з усіма похідними збігається на кінцях; **проста**, якщо ін'єктивна на $[a, b]$.
- Додатна орієнтація — проти годинникової стрілки; за цього вибору кривина опуклої кривої, обходженої проти годинникової стрілки, додатна.
- Ми систематично ототожнюємо $\mathbb{R}^2$ з $\mathbb{C}$, як у Розділі 3, коли це скорочує обчислення.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень В–С. Розділи 2.1 та 2.2 мають рівень В і потребують лише диференціального числення однієї змінної та скалярного добутку на площині; Розділи 2.3 та 2.4 мають рівень В–С і додатково використовують диференціювання векторних функцій та ототожнення $\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$. Передумови в трактаті: коло, дотичні та нормалі (Том I, Розділи 2 і 4); комплексні числа в полярній формі (Том II, Розділ 3); означений інтеграл і ряди Фур'є (Том II, Розділ 4), останні — лише в Розділі 4. Попередніх знань з диференціальної геометрії не передбачається.

2.1. Натуральний параметр і одиничний дотичний вектор

Означення 2.1: Довжина дуги та натуральний параметр. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ регулярна. **Довжиною** γ називають

$$L = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt, \quad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2},$$

а **натуральним параметром** — функцію

$$s(t) = \int_a^t \|\gamma'(u)\| du.$$

Оскільки $s'(t) = \|\gamma'(t)\| > 0$, функція s строго зростає й оборотна: криву γ можна перепараметризувати через s , діставши криву з $\|\gamma'(s)\| = 1$ для кожного s , яку називають **параметризованою довжиною дуги**.

Приклад 2.1: Коло в натуральному параметрі. Для кола радіуса r із центром на початку координат, $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$ при $t \in [0, 2\pi]$:

$$\gamma'(t) = (-r \sin t, r \cos t), \quad \|\gamma'(t)\| = r \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = r,$$

стала. Отже, $s(t) = rt$, а повна довжина дорівнює $L = 2\pi r$ — формула довжини кола, тут виведена, а не прийнята. Перепараметризувавши через $t = s/r$:

$$\gamma(s) = \left(r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r} \right), \quad s \in [0, 2\pi r],$$

і справді $\|\gamma'(s)\| = 1$. ✓

Означення 2.2: Одиничні дотичний і нормальний вектори. Для кривої, параметризованої довжиною дуги, покладають

$$T(s) = \gamma'(s) \quad (\text{одиничний дотичний вектор}),$$

і означають **одиничний нормальний вектор** $N(s)$ як результат повороту $T(s)$ на $+90^\circ$:

$$T = (T_1, T_2) \implies N = (-T_2, T_1).$$

За ототожнення $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ це записується просто як $N = iT$ (Теорема, Том II, Розділ 3).

Лема 2.1: Похідна одиничного вектора ортогональна до нього. Нехай $v : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ диференційовна і $\|v(s)\| = c$ стала. Тоді $\langle v(s), v'(s) \rangle = 0$ для кожного s .

Доведення. З $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle = c^2$, диференціюючи й користуючись білінійністю та симетрією скалярного добутку,

$$0 = \frac{d}{ds} \langle v, v \rangle = 2\langle v, v' \rangle,$$

звідки й теза. Геометрично: вектор сталої довжини може лише обертатися, а швидкість обертання перпендикулярна до самого вектора. □

2.2. Кривина та стичне коло

Означення 2.3: Кривина. Нехай γ — плоска крива класу C^2 , параметризована довжиною дуги. За Лемою 2.1 вектор $T'(s)$ ортогональний до $T(s)$, отже, паралельний до $N(s)$: існує єдина скалярна функція $k(s)$ така, що

$$T'(s) = k(s) N(s).$$

Функцію k називають **кривиною зі знаком** кривої γ . Її абсолютна величина $|k|$ — **геометрична кривина**; там, де $k(s) \neq 0$, число

$$\rho(s) = \frac{1}{|k(s)|}$$

називають **радіусом кривини**.

Теорема 2.1: Формули Френе на площині. Для плоскої кривої класу C^2 , параметризованої довжиною дуги, справджуються

$$T'(s) = k(s) N(s), \quad N'(s) = -k(s) T(s).$$

Доведення. Крок 1 — перша формула. Це Означення 2.3.

Крок 2 — друга. Оскільки $\|N\| = 1$, Лема 2.1 дає $N' \perp N$, отже, N' паралельний до T : існує $\lambda(s)$ з $N' = \lambda T$.

Крок 3 — визначення λ . З $\langle T, N \rangle = 0$, диференціюючи:

$$0 = \langle T', N \rangle + \langle T, N' \rangle = k \langle N, N \rangle + \lambda \langle T, T \rangle = k + \lambda,$$

звідки $\lambda = -k$.

Крок 4 — комплексне прочитання. Ототожнивши $\mathbb{R}^2$ з $\mathbb{C}$ і записавши $T(s) = e^{i\vartheta(s)}$ (законно, бо $|T| = 1$, за Теоремою (Том II, Розділ 3)), маємо

$$T'(s) = i\vartheta'(s)e^{i\vartheta(s)} = \vartheta'(s) N(s),$$

отже, $k = \vartheta'$: **кривина є кутовою швидкістю дотичної**. Це формулювання, яким ми неодноразово скористаємося, показує, що все числення Френе на площині зводиться до похідної комплексної експоненти. $\square$

Теорема 2.2: Кривина кола. Коло радіуса r , обходжене проти годинникової стрілки, має сталу кривину $k = 1/r$; обходжене за годинниковою стрілкою — $k = -1/r$. Пряма має нульову кривину.

Доведення. Крок 1 — пряме обчислення. З Прикладу 2.1 $\gamma(s) = (r \cos(s/r), r \sin(s/r))$, отже,

$$T(s) = \left(-\sin \frac{s}{r}, \cos \frac{s}{r}\right), \quad T'(s) = \left(-\frac{1}{r} \cos \frac{s}{r}, -\frac{1}{r} \sin \frac{s}{r}\right).$$

Крок 2 — порівняння з N . Повертаючи T на $+90^\circ$ згідно з Означенням 2.2:

$$N(s) = \left(-\cos \frac{s}{r}, -\sin \frac{s}{r}\right),$$

одичний вектор, напрямлений до центра. Порівнюючи, $T' = \frac{1}{r}N$, тобто $k = 1/r$.

Крок 3 — за годинниковою стрілкою. Підстановка $s \mapsto -s$ змінює знак T , але не знак T' щодо s ; повторення обчислення дає $k = -1/r$.

Крок 4 — пряма. Для $\gamma(s) = p + sv$ з $\|v\| = 1$ маємо сталі $T = v$, отже, $T' = 0$ і $k = 0$.

Крок 5 — перевірка розмірності. k має розмірність оберненої довжини: м^{-1} . Велике коло майже не викривлене, мале — дуже: кривина кола радіуса 1 км дорівнює 10^{-3} м^{-1} , кола радіуса 1 мм — 10^3 м^{-1} . ✓

Теорема 2.3: Формула кривини для довільної параметризації. Нехай $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ — регулярна крива класу C^2 , не обов'язково параметризована довжиною дуги. Тоді

$$k(t) = \frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}.$$

Зокрема, для графіка функції $y = f(x)$

$$k(x) = \frac{f''(x)}{(1 + f'(x)^2)^{3/2}}.$$

Доведення. Крок 1 — заміна параметра. Нехай $v(t) = \|\gamma'(t)\|$, отже, $ds/dt = v$. За правилом ланцюга,

$$T = \frac{d\gamma}{ds} = \frac{\gamma'(t)}{v}, \quad \frac{dT}{ds} = \frac{1}{v} \frac{d}{dt} \left(\frac{\gamma'}{v} \right) = \frac{\gamma''v - \gamma'v'}{v^3}.$$

Крок 2 — проєкція на N . Кривина — це компонента dT/ds уздовж $N = \frac{1}{v}(-y', x')$:

$$k = \left\langle \frac{dT}{ds}, N \right\rangle = \frac{1}{v^4} \langle \gamma''v - \gamma'v', (-y', x') \rangle.$$

Доданок з γ' дає $\langle (x', y'), (-y', x') \rangle = 0$, отже, виживає лише

$$k = \frac{v}{v^4} \langle (x'', y''), (-y', x') \rangle = \frac{x'y'' - y'x''}{v^3},$$

що й є оголошеною формулою, бо $v^3 = (x'^2 + y'^2)^{3/2}$.

Крок 3 — випадок графіка. З $x = t, y = f(t)$: $x' = 1, x'' = 0, y' = f', y'' = f''$, звідки $k = f''/(1 + f'^2)^{3/2}$.

Крок 4 — перевірка на колі. З $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$:

$$x' = -r \sin t, \quad y' = r \cos t, \quad x'' = -r \cos t, \quad y'' = -r \sin t,$$

$$x'y'' - y'x'' = r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t = r^2, \quad (x'^2 + y'^2)^{3/2} = r^3,$$

отже, $k = r^2/r^3 = 1/r$, узгоджено з Теоремою 2.2. ✓

Означення 2.4: Стичне коло. Нехай γ класу C^2 і $k(s_0) \neq 0$. **Стичним колом** кривої γ у точці $\gamma(s_0)$ називають коло радіуса $\rho(s_0) = 1/|k(s_0)|$ із центром

$$c(s_0) = \gamma(s_0) + \frac{1}{k(s_0)} N(s_0),$$

який називають **центром кривини**. Центр лежить з того боку, куди крива вигинається.

Теорема 2.4: Характеризація стичного кола. Серед усіх кіл, дотичних до γ у точці $P = \gamma(s_0)$, стичне коло — єдине, що має з γ дотик другого порядку: тобто єдине, для якого

відстань між кривою і колом $\epsilon o((s - s_0)^2)$ при $s \rightarrow s_0$. Рівносно, воно є границею кіл, що проходять через три точки кривої, коли ці три точки прямують до P .

Доведення. Крок 1 — розклад Тейлора кривої. Покладемо $s_0 = 0$ і $P = \gamma(0)$. За Тейлором до другого порядку, використавши $\gamma' = T$ і $\gamma'' = T' = kN$:

$$\gamma(s) = P + sT(0) + \frac{s^2}{2}k(0)N(0) + o(s^2).$$

Крок 2 — розклад стичного кола. Коло з центром $c = P + \frac{1}{k(0)}N(0)$ і радіусом $\rho = 1/|k(0)|$, параметризоване власною довжиною дуги від P і з тією самою дотичною, має за Теоремою 2.2 сталу кривину $k(0)$; отже, його розклад Тейлора в P — за тим самим обчисленням Кроку 1 —

$$\sigma(s) = P + sT(0) + \frac{s^2}{2}k(0)N(0) + o(s^2).$$

Крок 3 — порівняння. Обидва розклади збігаються включно до другого порядку: $\gamma(s) - \sigma(s) = o(s^2)$.

Крок 4 — єдиність. Коло, дотичне в P з радіусом $\rho' \neq \rho$, має кривину $k' \neq k(0)$; його розклад відрізняється від розкладу γ вже в доданку степеня 2 на величину $\frac{s^2}{2}(k' - k(0))N(0) \neq o(s^2)$. Отже, дотик лише першого порядку.

Крок 5 — границя кіл через три точки. Нехай A, B, C — три різні точки γ поблизу P . За теоремою про описане коло (Том I) існує єдине коло через них. Коли A, B, C прямують до P , серединні перпендикуляри відрізків AB і BC прямують до прямих, перпендикулярних до дотичної в P , а їхня точка перетину — до точки, віддаленої від P на $\lim \frac{|AB||BC||CA|}{4 \text{Площа}(ABC)}$: застосувавши формулу радіуса описаного кола й розклад Кроку 1, дістаємо саме $1/|k(0)|$. Подробиці — Вправа S2.

Крок 6 — чому «стичне». Назва, введена Лейбніцем, походить від латинського *osculari*, «цілувати»: коло не просто торкається кривої (дотик першого порядку, тобто дотичність), а прилягає до неї у другому порядку. $\square$

Зауваження 2.1: Кривина як «локальне коло». Теорема 2.4 виправдовує означення кривини: виміряти, наскільки крива викривлена, означає знайти коло, найбільше на неї схоже, і прочитати його радіус. У цьому сенсі коло — не одна крива серед інших, а одиниця вимірювання кривини всіх інших — так само, як пряма є одиницею вимірювання напрямку. Саме тому цей розділ належить трактатові про коло.

Приклад 2.2: Кривина параболи й еліпса. Парабола $y = x^2$. За Теоремою 2.3, з $f' = 2x$ і $f'' = 2$:

$$k(x) = \frac{2}{(1 + 4x^2)^{3/2}}.$$

У вершині $x = 0$: $k = 2$, отже, $\rho = 0,5$: стичне коло має радіус $1/2$ і центр $(0, 0,5)$. При $x = 1$: $k = 2/5^{3/2} = 2/11,1803 = 0,178885$, отже, $\rho = 5,5902$: парабола швидко «випрямляється» при віддаленні від вершини.

Еліпс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. З $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$:

$$x' = -a \sin t, y' = b \cos t, x'' = -a \cos t, y'' = -b \sin t,$$

$$x'y'' - y'x'' = ab \sin^2 t + ab \cos^2 t = ab,$$

$$k(t) = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}}.$$

На кінцях великої осі ($t = 0$, точка $(a, 0)$): $k = ab/b^3 = a/b^2$, отже, $\rho = b^2/a$. На кінцях малої осі ($t = \pi/2$): $k = b/a^2$, $\rho = a^2/b$.

Числова перевірка. При $a = 3$, $b = 2$: $\rho(0) = 4/3 = 1,3\bar{3}$ і $\rho(\pi/2) = 9/2 = 4,5$. Відношення двох крайніх радіусів кривини дорівнює $(a/b)^3 = (1,5)^3 = 3,375$, і справді $4,5/1,3\bar{3} = 3,375$. ✓

Перевірка виродження. При $a = b = r$ обидві формули дають $\rho = r$, тобто коло: кривина стала, а еліпс вироджується в коло, як і має бути. ✓

Теорема 2.5: Характеризація кола через кривину. Нехай γ — зв'язна плоска крива класу C^2 зі сталою кривиною k . Тоді:

- (i) якщо $k = 0$, то γ міститься в прямій;
- (ii) якщо $k \neq 0$, то γ міститься в колі радіуса $1/|k|$.

Доведення. (i) Якщо $k \equiv 0$, то $T' = 0$, отже, T стало $= v$ і $\gamma(s) = \gamma(0) + sv$: пряма.

(ii) Нехай $k \neq 0$ стало. Розгляньмо функцію

$$c(s) = \gamma(s) + \frac{1}{k} N(s),$$

тобто центр кривини з Означення 2.4. Диференціюючи й користуючись формулами Френе (Теорема 2.1),

$$c'(s) = T(s) + \frac{1}{k} N'(s) = T(s) + \frac{1}{k} (-kT(s)) = 0.$$

Отже, c стало: назвімо його c_0 . Але тоді

$$\|\gamma(s) - c_0\| = \left\| -\frac{1}{k} N(s) \right\| = \frac{1}{|k|}$$

для кожного s , тобто всі точки γ віддалені на $1/|k|$ від нерухомої точки c_0 : за самим означенням кола (Том I) крива γ лежить на колі з центром c_0 і радіусом $1/|k|$.

Крок 3 — роль припущення C^2 . Доведення використовує лише існування та диференційовність N , які забезпечує $\gamma \in C^2$. Замкненості кривої не вимагають: незамкнена крива сталої кривини є дугою кола.

Крок 4 — перевірка узгодженості. Обчислення показує й геометричний зміст: коли кривина стала, центр кривини не рухається. Коли ж вона змінюється, центр кривини описує криву — еволюту, — що є предметом наступного параграфа. □

Рекомендація. Перевіряючи, що крива є колом, обчислення Теорема 2.5(ii) — показати, що центр кривини сталий — майже завжди швидше, ніж пряме перетворення рівняння кривої. Це працює й навпаки: якщо в задачі центр кривини виявився сталим, то вже доведено, що крива є дугою кола, без жодних інших обчислень.

Твердження 2.1: Теорема Тейта–Кнезера. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — крива класу C^3 , параметризована натуральним параметром, з кривиною $k > 0$ і без вершин, тобто $k'(s) \neq 0$ для кожного s . Тоді для $a \leq s_1 < s_2 \leq b$ оскулювальний круг у точці $\gamma(s_1)$ міститься у внутрішності круга в точці $\gamma(s_2)$, або навпаки, залежно від напрямку монотонності $\rho = 1/k$. Зокрема, оскулювальні кола двох різних точок дуги не перетинаються і вкладені одне в одне.

Доведення. Крок 1 — швидкість еволюти. Нехай $e(s) = \gamma(s) + \rho(s)N(s)$ — центр кривини, тобто еволюта. За Теоремою 2.6(i),

$$e'(s) = \rho'(s) N(s).$$

Оскільки $k > 0$ і $k' \neq 0$, похідна $\rho' = -k'/k^2$ також ніде не перетворюється на нуль і, будучи неперервною, має сталий знак на $[a, b]$: ρ строго монотонна.

Крок 2 — оцінка відстані між центрами. Інтегруючи,

$$e(s_2) - e(s_1) = \int_{s_1}^{s_2} \rho'(\sigma) N(\sigma) d\sigma,$$

і за нерівністю трикутника для інтегралів від вектор-функцій,

$$\|e(s_2) - e(s_1)\| \leq \int_{s_1}^{s_2} |\rho'(\sigma)| d\sigma = |\rho(s_2) - \rho(s_1)|,$$

де остання рівність використовує сталість знака ρ' (Крок 1).

Крок 3 — нерівність строга. Припустимо від супротивного, що виконується рівність, і нехай u — одиничний вектор напрямку $e(s_2) - e(s_1)$ (ненульового, інакше $\rho(s_2) = \rho(s_1)$, що суперечить строгій монотонності). Тоді

$$\int_{s_1}^{s_2} (|\rho'(\sigma)| - \rho'(\sigma) \langle N(\sigma), u \rangle) d\sigma = 0,$$

а підінтегральна функція неперервна і невід'ємна, бо $|\langle N, u \rangle| \leq 1$; отже, вона тотожно дорівнює нулю, що разом з $\rho'(\sigma) \neq 0$ дає $\langle N(\sigma), u \rangle = \pm 1$, тобто $N(\sigma) = \pm u$ стале на $[s_1, s_2]$. Але тоді $N' \equiv 0$, тоді як формули Френе (Теорема 2.1) дають $N' = -kT$ з $\|N'\| = k > 0$: суперечність. Отже,

$$\|e(s_2) - e(s_1)\| < |\rho(s_2) - \rho(s_1)|.$$

Крок 4 — від нерівності до вкладеності. Два замкнені круги $D(c_1, r_1)$ і $D(c_2, r_2)$ задовольняють $D(c_1, r_1) \subset \text{int } D(c_2, r_2)$ тоді й лише тоді, коли $\|c_2 - c_1\| < r_2 - r_1$: справді, для кожного $x \in D(c_1, r_1)$ маємо $\|x - c_2\| \leq \|x - c_1\| + \|c_1 - c_2\| < r_1 + (r_2 - r_1) = r_2$, і навпаки, точка $c_1 + r_1 \frac{c_1 - c_2}{\|c_1 - c_2\|}$ (або будь-яка точка межі, якщо $c_1 = c_2$) реалізує відстань $\|c_1 - c_2\| + r_1$, яка має залишатися $< r_2$. Якщо ρ зростає, застосовуємо Крок 3 з $c_1 = e(s_1)$, $r_1 = \rho(s_1)$, $c_2 = e(s_2)$, $r_2 = \rho(s_2)$; якщо спадає — ролі міняються.

Крок 5 — незалежна числова перевірка. На логарифмічній спіралі $\gamma(t) = e^t(\cos t, \sin t)$ маємо $\rho(t) = \sqrt{2} e^t$ і $e(t) = e^t(-\sin t, \cos t)$ (Вправа 2.18 і безпосереднє обчислення центра кривини). Для $t = 0$ і $t = 1$:

$$\|e(1) - e(0)\| = 2,334881 < \rho(1) - \rho(0) = 3,844231 - 1,414214 = 2,430017. \checkmark$$

Обидва значення незалежно переобчислено у скрипті `verifica_cap02_cap04.py` (блок [C2-7]), де центр кривини отримано із загальної формули $\gamma + \frac{1}{k}N$, а не із замкненого виразу. $\square$

Зауваження 2.2: Чому це видається неможливим. Оскулювальні кола всі «цілують» ту саму криву, і все ж ніколи не зустрічаються: крива не міститься в жодному з них, вона перетинає кожне з них, переходячи зсередини назовні. Уявний парадокс зникає, щойно помічаємо, що дотик є другого порядку, але не третього: там, де $k' \neq 0$, оскулювальне коло перетинає криву, а не залишається з одного її боку (Теорема 2.4). Отже, сім'я оскулювальних кіл дуги без вершин заповнює кільцеву область площини шарами, наче лушпиння цибулини.

Приклад 2.3: Кривина ланцюгової лінії. Для ланцюгової лінії $y = a \cosh(x/a)$, де $a > 0$, маємо $y' = \sinh(x/a)$, $y'' = \frac{1}{a} \cosh(x/a)$ і $1 + y'^2 = \cosh^2(x/a)$; формула для графіків (Теорема 2.3) дає

$$k(x) = \frac{y''}{(1 + y'^2)^{3/2}} = \frac{\frac{1}{a} \cosh(x/a)}{\cosh^3(x/a)} = \frac{1}{a \cosh^2(x/a)}, \quad \rho(x) = a \cosh^2 \frac{x}{a} = \frac{y^2}{a}.$$

Отже, радіус кривини дорівнює квадрату ординати, поділеному на a ; у вершині $x = 0$ він дорівнює $\rho(0) = a$.

Незалежна перевірка. Для $a = 1$ і $x = 1$ параметризація $\gamma(t) = (t, \cosh t)$ дає $x' = 1$, $y' = \sinh t$, $x'' = 0$, $y'' = \cosh t$, звідки $k = \cosh t / \cosh^3 t = 1 / \cosh^2 t$. Чисельно $\cosh 1 = 1,543081$, $\cosh^2 1 = 2,381098$ і $k(1) = 0,419974$, тоді як замкнена формула дає $\rho(1) = 2,381098$ і $1/\rho(1) = 0,419974$. ✓

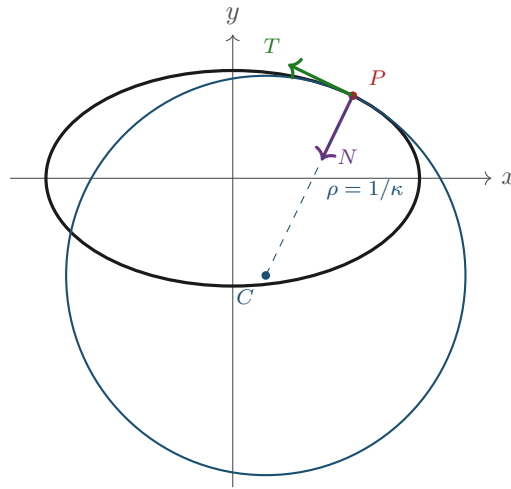


Рис. 2.1: Репер Френе та стичне коло в точці P еліпса $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ з $a = 2,6$, $b = 1,5$. Одиничний дотичний вектор T та одинична нормаль N утворюють рухомий ортонормований базис; стичне коло має центр $C = P + \rho N$ на внутрішній нормалі й радіус $\rho = 1/\kappa$. Тут $\kappa = 0,360$ і $\rho = 2,779$. Стичне коло — єдине коло, що має з кривою дотик другого порядку: серед усіх кіл, дотичних у P , воно єдине відтворює ще й кривину.

2.3. Еволюти та евольвенти

Означення 2.5: Еволюта. Нехай γ класу C^3 і $k(s) \neq 0$ для кожного s . **Еволютою** кривої γ називають криву, яку описує центр кривини:

$$e(s) = \gamma(s) + \frac{1}{k(s)} N(s).$$

Теорема 2.6: Властивості еволюти. Нехай γ така, як вище, і $\rho = 1/k$ (зі знаком). Тоді:

- (i) $e'(s) = \rho'(s) N(s)$; зокрема еволюта дотична до нормалі кривої γ , тобто **еволюта є обвідною нормалей** кривої γ ;
- (ii) e регулярна точно там, де $k'(s) \neq 0$; точки з $k'(s) = 0$ (**вершини** кривої γ) відповідають особливим точкам — вістрям — еволюти;
- (iii) довжина дуги еволюти між s_1 і s_2 , якщо ρ монотонна на $[s_1, s_2]$, дорівнює $|\rho(s_2) - \rho(s_1)|$.

$\rho(s_1)|$;
(iv) γ є колом тоді й лише тоді, коли її еволюта зводиться до точки.

Доведення. (i) Диференціюючи $e = \gamma + \rho N$ і користуючись формулами Френе (Теорема 2.1) з $\rho = 1/k$:

$$e' = \gamma' + \rho' N + \rho N' = T + \rho' N - \rho k T = T + \rho' N - T = \rho' N,$$

використавши $\rho k = 1$. Отже, e' паралельний до N , тобто до нормалі γ у відповідній точці: нормаль до γ у $\gamma(s)$ дотична до e в $e(s)$, а це саме означення обвідної.

(ii) З (i), $e' = 0$ тоді й лише тоді, коли $\rho' = 0$, а оскільки $\rho = 1/k$ з $k \neq 0$, це рівносильно $k' = 0$.

(iii) Довжина дорівнює

$$\int_{s_1}^{s_2} \|e'(s)\| ds = \int_{s_1}^{s_2} |\rho'(s)| ds = \left| \int_{s_1}^{s_2} \rho'(s) ds \right| = |\rho(s_2) - \rho(s_1)|,$$

де передостанній перехід використовує сталість знака ρ' (монотонність ρ).

(iv) Якщо γ — коло, то ρ стає і за (i) $e' = 0$: еволюта є центром. Навпаки, якщо e стає, то $\rho' = 0$, отже, k стає, і за Теоремою 2.5 γ — коло. $\square$

Приклад 2.4: Еволюта еліпса: астроїда. Для еліпса $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$ обчисленням Прикладу 2.2 та за Означенням 2.5 дістаємо

$$e(t) = \left(\frac{a^2 - b^2}{a} \cos^3 t, \frac{b^2 - a^2}{b} \sin^3 t \right),$$

тобто видовжену **астроїду** з декартовим рівнянням

$$(aX)^{2/3} + (bY)^{2/3} = (a^2 - b^2)^{2/3}.$$

Перевірка у вершинах. При $t = 0$ (точка $(a, 0)$) маємо $e(0) = \left(\frac{a^2 - b^2}{a}, 0 \right)$, віддалену від $(a, 0)$ на

$$a - \frac{a^2 - b^2}{a} = \frac{b^2}{a} = \rho(0),$$

узгоджено з Прикладом 2.2. $\checkmark$

Чотири вістря. Астроїда має чотири вістря, при $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$: це чотири вершини еліпса, тобто кінці осей, де $k' = 0$. Це перша зустріч із Теоремою 4.6, яку доведемо далі: *кожна проста замкнена крива має щонайменше чотири вершини, а еліпс має рівно чотири*.

Граничний випадок. При $a = b$ еволюта стягується в початок координат, узгоджено з Теоремою 2.6(iv). $\checkmark$

Означення 2.6: Евольвента. Нехай γ регулярна, параметризована довжиною дуги, і $a \in \mathbb{R}$. **Евольвентою** кривої γ з параметром a називають

$$\iota_a(s) = \gamma(s) + (a - s) T(s).$$

Інтуїтивно: це траєкторія кінця натягнутої нерозтяжної нитки, що розмотується з кривої.

Теорема 2.7: Еволюта й евольвента — взаємно обернені операції. У попередніх позначеннях, у точках, де $k(s) \neq 0$ і $a \neq s$:

- (i) $\iota'_a(s) = (a - s)k(s)N(s)$: евольвента регулярна там, де $k \neq 0$ і $s \neq a$, а її дотична ортогональна до дотичної γ ;
(ii) еволюта евольвенти $\iota_a \in$ самою γ .

Доведення. (i) Диференціюючи й користуючись $\gamma' = T$, $T' = kN$:

$$\iota'_a = T - T + (a - s)T' = (a - s)kN.$$

(ii) Припустимо для означеності $a - s > 0$ і $k > 0$; інші випадки розглядають так само зі зміною знаків.

Одиничний дотичний вектор. З (i), $\iota'_a = (a - s)kN$ з $(a - s)k > 0$, отже, $\|\iota'_a\| = (a - s)k$, і одиничний дотичний вектор евольвенти дорівнює $\tilde{T} = N$. Її одиничний нормальний вектор, здобутий поворотом $\tilde{T}$ на $+90^\circ$, дорівнює $\tilde{N} = iN = -T$ (Означення 2.2).

Натуральний параметр. Позначивши через σ натуральний параметр ι_a , маємо $d\sigma/ds = (a - s)k$.

Кривина. Диференціюючи $\tilde{T} = N$ за σ і використавши $N' = -kT$:

$$\frac{d\tilde{T}}{d\sigma} = \frac{1}{(a - s)k} \frac{dN}{ds} = \frac{-kT}{(a - s)k} = \frac{-T}{a - s} = \frac{1}{a - s} \tilde{N},$$

отже, кривина евольвенти дорівнює $\tilde{k} = \frac{1}{a - s}$, а її радіус кривини — $\tilde{\rho} = a - s$.

Центр кривини. За Означенням 2.4,

$$\iota_a(s) + \frac{1}{\tilde{k}} \tilde{N} = \gamma(s) + (a - s)T(s) + (a - s)(-T(s)) = \gamma(s).$$

Отже, центр кривини евольвенти — це відповідна точка γ : еволюта ι_a дорівнює γ .

Крок 3 — перевірка через довжину. Перевірку можна зробити й без знаків, скориставшись Теоремою 2.6(iii): довжина дуги γ між s_1 і s_2 дорівнює $s_2 - s_1$, що є точно зміною радіуса кривини $\tilde{\rho} = a - s$ евольвенти за абсолютною величиною. Це точне формулювання образу нитки, що розмотується: розмотана нитка така сама завдовжки, як пройдена дуга. $\square$

Приклад 2.5: Евольвента кола й профіль зубців зубчастих коліс. Нехай γ — коло радіуса r , параметризоване як $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$ з натуральним параметром $s = rt$ (Приклад 2.1) і $T(t) = (-\sin t, \cos t)$. Евольвента з $a = 0$ дорівнює

$$\iota(t) = (r \cos t, r \sin t) - rt(-\sin t, \cos t) = r(\cos t + t \sin t, \sin t - t \cos t).$$

Крок 1 — швидкість і довжина дуги. За Теоремою 2.7(i), з $k = 1/r$ і $s = rt$:

$$\|\iota'(t)\| = \left| \frac{d\iota}{ds} \right| \cdot r = |-s|k \cdot r = rt.$$

Отже, довжина евольвенти від 0 до t дорівнює

$$\Lambda(t) = \int_0^t ru \, du = \frac{rt^2}{2}.$$

Крок 2 — радіус кривини. За Теоремою 2.7(ii) центром кривини ι в точці $t \in \gamma(t)$, отже,

$$\tilde{\rho}(t) = \|\iota(t) - \gamma(t)\| = rt,$$

що зростає лінійно: евольвента кола поступово «розкривається».

Крок 3 — чому зубчасті колеса. У зубчастій передачі потрібно, щоб відношення кутових швидкостей було *сталим* протягом усього зачеплення, інакше передача породжує вібрації та шум. Відповідна геометрична умова (*основний закон зачеплення*) полягає в тому, що спільна нормаль до двох профілів у точці контакту завжди має проходити через одну й ту саму точку лінії центрів — *полюс зачеплення*. Евольвентний профіль цю умову задовольняє: за Теоремою 2.7(i) нормаль до евольвенти в $\iota(t)$ є дотичною до основного кола в $\gamma(t)$, а спільні дотичні до двох нерухомих основних кіл утворюють нерухому пряму — *лінію зачеплення*. Отже, точка перетину лінії зачеплення з лінією центрів нерухома, а передаточне відношення — *стале*.

Крок 4 — практичний наслідок. Оскільки геометрія залежить лише від основних кіл, передаточне відношення лишається сталим *навіть якщо міжосьова відстань дещо змінюється* — через допуски виготовлення, спрацювання підшипників або теплове розширення. Саме тому евольвентний профіль майже скрізь витіснив циклоїдний, чутливий до міжосьової відстані. Міжнародна стандартизація (ISO 53, що означає вихідний контур циліндричних евольвентних зубчастих коліс) кодифікує цей вибір.

Крок 5 — числова перевірка. При $r = 30$ мм і $t = 0,5$ рад:

$$\begin{aligned}\iota(0,5) &= 30(\cos 0,5 + 0,5 \sin 0,5, \sin 0,5 - 0,5 \cos 0,5) = 30(0,877583 + 0,239713, 0,479426 - 0,438791), \\ &= (33,519, 1,219) \text{ мм.}\end{aligned}$$

Відстань від точки $\gamma(0,5) = (26,327; 14,383)$ мм:

$$\sqrt{(33,519 - 26,327)^2 + (1,219 - 14,383)^2} = \sqrt{51,72 + 173,29} = \sqrt{225,01} = 15,000 \text{ мм,}$$

проти $rt = 30 \times 0,5 = 15$ мм, передбачених Кроком 2. ✓

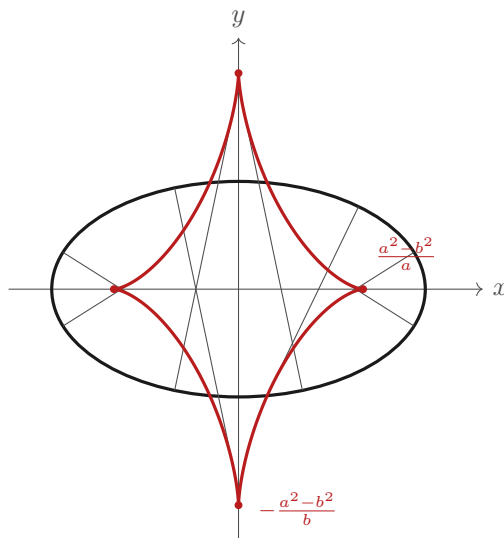


Рис. 2.2: Еволюта еліпса, тобто геометричне місце центрів стичних кіл, із параметричними рівняннями $X = \frac{a^2-b^2}{a} \cos^3 t$, $Y = -\frac{a^2-b^2}{b} \sin^3 t$: це розтягнута астроїда. Тонкі прямі — нормалі до еліпса, і еволюта є їхньою обвідною: кожна нормаль торкається її в центрі кривини тієї точки, з якої вона виходить. Чотири кутові точки (вістря) відповідають чотирьом вершинам еліпса, тобто точкам стаціонарної кривини: це саме ті чотири, які передбачає теорема про чотири вершини. Зауважмо, що еволюта виходить за межі еліпса вздовж малої осі, бо радіус кривини у вершинах $(0, \pm b)$ дорівнює $a^2/b = 4,507 > b$.

2.4. Криві, породжені коченням кіл

Означення 2.7: Циклоїда, епіциклоїда, гіпоциклоїда.

- **Циклоїда** — крива, яку описує точка кола радіуса r , що котиться без ковзання по прямій:

$$\gamma(t) = r(t - \sin t, 1 - \cos t).$$

- **Епіциклоїда** — крива, яку описує точка кола радіуса r , що котиться зовні по нерухомому колу радіуса R :

$$\gamma(t) = \left((R+r) \cos t - r \cos \frac{R+r}{r}t, (R+r) \sin t - r \sin \frac{R+r}{r}t \right).$$

- **Гіпоциклоїда** — аналогічна крива за внутрішнього кочення:

$$\gamma(t) = \left((R-r) \cos t + r \cos \frac{R-r}{r}t, (R-r) \sin t - r \sin \frac{R-r}{r}t \right).$$

Теорема 2.8: Теорема двох кіл Кардано (пара ат-Тусі). Якщо коло радіуса r котиться без ковзання всередині кола радіуса $R = 2r$, то кожна точка кола, що котиться, описує діаметр нерухомого кола, проходячи його вперед і назад гармонічним рухом.

Доведення. Крок 1 — підстановка у формулу. У гіпоциклоїді Означення 2.7 покладемо $R = 2r$, отже, $R - r = r$ і $\frac{R-r}{r} = 1$:

$$\gamma(t) = (r \cos t + r \cos t, r \sin t - r \sin t) = (2r \cos t, 0).$$

Крок 2 — прочитання. Точка рухається по осі x між $-2r$ і $+2r$: описує саме діаметр нерухомого кола за законом $x(t) = 2r \cos t$, тобто гармонічним рухом з амплітудою $2r$.

Крок 3 — незалежне синтетичне доведення. Нехай O — центр нерухомого кола (радіус $2r$), C — центр рухомого кола (радіус r), Q — точка дотику, P — твірна точка. Оскільки кочення внутрішнє, $|OC| = 2r - r = r$: отже, O лежить на рухомому колі, бо віддалена на r від його центра C .

Нехай Q_0 — початкове положення точки дотику, вибране так, що спочатку P збігається з Q_0 . Кочення без ковзання означає, що дуга Q_0Q нерухомого кола й дуга QP рухомого кола мають однакову довжину. Позначивши через α центральний кут $\widehat{Q_0OQ}$ у нерухомому колі й через β центральний кут $\widehat{QCP}$ у рухомому, з рівності дуг дістаємо

$$2r \alpha = r \beta \implies \beta = 2\alpha.$$

Тепер Q , P і O лежать на рухомому колі: за теоремою про вписаний кут (Том I) кут $\widehat{QOP}$, вписаний у рухоме коло й опертий на дугу QP , дорівнює половині відповідного центрального кута β , тобто α .

Але $\widehat{Q_0OQ} = \alpha$ за побудовою: отже, $\widehat{QOP} = \widehat{Q_0OQ}$, і промені OP та OQ_0 утворюють рівні й протилежні кути з OQ . Звідси випливає, що P завжди лежить на нерухомій прямій OQ_0 . Оскільки, крім того, $|OP| \leq |OC| + |CP| = 2r$, точка P проходить діаметр нерухомого кола вздовж OQ_0 . ✓

Крок 4 — історичний і технічний інтерес. Ця побудова з'являється в Насір ад-Діна ат-Тусі (XIII століття) як пристрій для породження прямолінійного зворотно-поступального руху з кругових рухів у межах реформованої птолемейської астрономії; на Заході вона відома як «кола Кардано», з *De subtilitate* (1550). Механічно це принцип двокривошипних з'єднань і деяких механізмів прямолінійного руху без напрямних.

Крок 5 — узгодженість із Розділом 4. Проекція рівномірного кругового руху на вісь є гармонічним рухом (Розділ 4, а також Розділ 6 для фазорів). Теорема Кардано каже, що

той самий гармонічний рух дістають, не проєктуючи, як композицію двох обертань протилежного напрямку з частотами 1 і -2 — саме розклад $\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ Теореми (Том II, Розділ 3), прочитаний кінематично. $\square$

Приклад 2.6: Визначні криві як окремі випадки. Кардіоїда ($R = r$, епіциклоїда з одним вістрям):

$$\gamma(t) = r(2 \cos t - \cos 2t, 2 \sin t - \sin 2t).$$

Нефроїда ($R = 2r$, епіциклоїда з двома вістрями): це каустика відбиття кола, освітленого паралельними променями.

Дельтоїда ($R = 3r$, гіпоциклоїда з трьома вістрями).

Астроїда ($R = 4r$, гіпоциклоїда з чотирма вістрями):

$$\gamma(t) = R(\cos^3 t, \sin^3 t),$$

та сама крива, що трапилася як еволюта еліпса в Прикладі 2.4.

Загальне правило. Якщо $R/r = n$ ціле, гіпоциклоїда має n вістрів і замикається після одного оберту; якщо R/r раціональне p/q у нескоротному вигляді, вона замикається після q обертів і має p вістрів; якщо ірраціональне — ніколи не замикається й щільна в кільці. Цей останній факт — знову ж таки критерій нерешітковості Теореми (Том II, Розділ 6) і те саме явище щільності орбіт ірраціонального повороту.

Числова перевірка на астроїді. При $R = 4, r = 1, t = \pi/6$:

$$(R - r) \cos t + r \cos 3t = 3 \times 0,866025 + \cos \frac{\pi}{2} = 2,598076 + 0 = 2,598076,$$

$$(R - r) \sin t - r \sin 3t = 3 \times 0,5 - 1 = 0,5.$$

Порівняння з $R(\cos^3 t, \sin^3 t) = 4(0,649519; 0,125) = (2,598076; 0,5)$. $\checkmark$

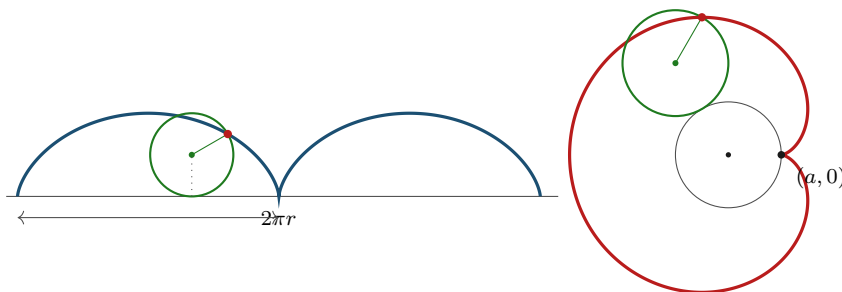


Рис. 2.3: Дві криві, породжені коченням кола. Ліворуч — циклоїда: точка, жорстко зв'язана з колом радіуса r , яке котиться без ковзання по прямій, описує $x = r(t - \sin t)$, $y = r(1 - \cos t)$; кожна арка має основу $2\pi r$, висоту $2r$, довжину $8r$ і площу $3\pi r^2$. Праворуч — кардіоїда, отримана коченням кола радіуса a ззовні нерухомого кола того самого радіуса: $x = 2a \cos t - a \cos 2t$, $y = 2a \sin t - a \sin 2t$. Зеленим показано твірне коло у вказаному положенні, червоним — точку, що креслить. Це той самий механізм, що й кола Птолемея та ряди Фур'є: складання двох кругових рухів.

2.5. Основна теорема про плоскі криві

Попередні розділи видобули з кривої одне число — кривину. Лишається зрозуміти, скільки інформації це число містить: відповідь — усю. Якщо задано функцію $k(s)$, крива існує, єдина з точністю до руху і будується подвійним інтегруванням. Це перехід від *аналізу* (вимірювання заданої кривої) до *синтезу* (проєктування кривої через задання її кривини), і саме тому цей розділ має прямі застосування до планування траєкторій.

Теорема 2.9: Основна теорема про плоскі криві. Нехай $k : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна, $p_0 \in \mathbb{R}^2$ і T_0 — одиничний вектор у $\mathbb{R}^2$. Тоді:

- (i) існування: існує крива $\gamma \in C^2([0, L]; \mathbb{R}^2)$, параметризована натуральним параметром, з $\gamma(0) = p_0$, $\gamma'(0) = T_0$ і кривиною зі знаком, що дорівнює k ;
- (ii) єдиність: така крива єдина;
- (iii) жорсткість: дві криві класу C^2 , параметризовані натуральним параметром, з однаковою функцією кривини відрізняються прямим рухом площини (обертанням, за яким іде паралельне перенесення).

Доведення. Крок 1 — побудова. Покладемо ϑ_0 рівним куту вектора T_0 , тобто $T_0 = (\cos \vartheta_0, \sin \vartheta_0)$, і означимо

$$\vartheta(s) = \vartheta_0 + \int_0^s k(\sigma) d\sigma, \quad \gamma(s) = p_0 + \int_0^s (\cos \vartheta(\sigma), \sin \vartheta(\sigma)) d\sigma.$$

Обидва інтеграли існують, бо підінтегральні функції неперервні.

Крок 2 — перевірка потрібних властивостей. За основною теоремою інтегрального числення $\gamma'(s) = (\cos \vartheta(s), \sin \vartheta(s))$, і ця величина має норму 1: отже, γ параметризована натуральним параметром і $T = (\cos \vartheta, \sin \vartheta)$. Крім того, $\gamma(0) = p_0$ і $\gamma'(0) = T_0$. Диференціюючи ще раз,

$$T'(s) = \vartheta'(s) (-\sin \vartheta(s), \cos \vartheta(s)) = k(s) N(s),$$

де в $N = (-\sin \vartheta, \cos \vartheta)$ розпізнано поворот T на $+90^\circ$, тобто орт нормалі з Означення 2.3. Порівняння з формулами Френе (Теорема 2.1) показує, що кривина γ дорівнює саме k . Оскільки k неперервна, маємо $\vartheta \in C^1$ і $\gamma \in C^2$. Це доводить (i).

Крок 3 — єдиність при фіксованих початкових даних. Нехай $\tilde{\gamma}$ — інша крива з тими самими даними. Її дотичний кут $\tilde{\vartheta}$ — неперервна функція з $\tilde{\vartheta}' = k$ і $\tilde{\vartheta}(0) \equiv \vartheta_0 \pmod{2\pi}$; замінивши $\tilde{\vartheta}$ на $\tilde{\vartheta} - 2m\pi$ для належного цілого m , можна вважати $\tilde{\vartheta}(0) = \vartheta_0$. Тоді $(\tilde{\vartheta} - \vartheta)' = 0$ і $(\tilde{\vartheta} - \vartheta)(0) = 0$, отже $\tilde{\vartheta} \equiv \vartheta$; звідси $\tilde{\gamma}' = \gamma'$ і, інтегруючи з $\tilde{\gamma}(0) = \gamma(0) = p_0$, $\tilde{\gamma} \equiv \gamma$. Це доводить (ii).

Крок 4 — зведення жорсткості до Кроку 3. Нехай γ_1, γ_2 — дві криві класу C^2 , параметризовані натуральним параметром, з однаковою кривиною k . Нехай R — обертання, що переводить $T_1(0)$ у $T_2(0)$ (воно існує і єдине, бо обертання площини визначається образом одного орта), і нехай $b = \gamma_2(0) - R\gamma_1(0)$. Покладемо $M(x) = Rx + b$ — прямий рух — і $\tilde{\gamma}_1 = M \circ \gamma_1$.

Крок 5 — кривина інваріантна щодо прямих рухів. Якщо $\tilde{\gamma} = R\gamma + b$, де R — обертання, то $\tilde{\gamma}' = R\gamma'$ і далі має норму 1, $\tilde{T} = RT$ та $\tilde{N} = RN$ (бо R комує з поворотом на $+90^\circ$, адже обидва є обертаннями). Отже,

$$\tilde{T}' = RT' = R(kN) = kRN = k\tilde{N},$$

тобто $\tilde{\gamma}$ має ту саму кривину k . (Докладне обчислення, разом із поведінкою при відбиттях і при зміні орієнтації, — це Вправа 2.15.)

Крок 6 — висновок. За Кроком 5 крива $\tilde{\gamma}_1$ має кривину k ; за побудовою $\tilde{\gamma}_1(0) = \gamma_2(0)$ і $\tilde{T}_1(0) = RT_1(0) = T_2(0)$. Отже, дві криві $\tilde{\gamma}_1$ і γ_2 розв'язують ту саму задачу, що й у Кроці 3, і за єдиністю збігаються: $\gamma_2 = M \circ \gamma_1$. Це доводить (iii).

Крок 7 — прочитання. Кривина є повною системою інваріантів плоских кривих: вона містить усю геометричну інформацію і нічого понад те. Застосована до сталої k , теорема повертає Теорему 2.5: з точністю до рухів існує лише одна крива сталої кривини $c \neq 0$, і її реалізує коло радіуса $1/|c|$. $\square$

Приклад 2.7: Відновлення кривої сталої кривини. Застосуємо побудову Кроку 1 до $k(s) \equiv c > 0$, з $p_0 = (0, 0)$ і $T_0 = (1, 0)$, тобто $\vartheta_0 = 0$.

Крок 1. $\vartheta(s) = \int_0^s c \, d\sigma = cs$.

Крок 2. $T(s) = (\cos cs, \sin cs)$.

Крок 3. Інтегруючи,

$$\gamma(s) = \left(\frac{1}{c} \sin cs, \frac{1}{c} (1 - \cos cs) \right).$$

Крок 4 — розпізнавання. $x^2 + (y - \frac{1}{c})^2 = \frac{1}{c^2} (\sin^2 cs + \cos^2 cs) = \frac{1}{c^2}$: це коло з центром $(0, 1/c)$ і радіусом $1/c$, обходжене проти годинникової стрілки від початку координат. ✓

Зауваження 2.3: Коло як прототип і синтез траєкторій. Приклад 2.7 — найпростіший випадок загального прийому: задають закон $k(s)$ і двічі інтегрують. Три елементарні закони такі:

$$k(s) = 0 \Rightarrow \text{відрізок}; \quad k(s) = \frac{1}{r} \Rightarrow \text{дуга кола}; \quad k(s) = k_0 + cs \Rightarrow \text{клотоїда},$$

і третій є предметом наступного розділу. Річ не в естетиці: кривина траєкторії колісного транспортного засобу пропорційна куту повороту керма, який не може змінюватися миттєво; задати неперервну k означає задати фізично здійснений маневр.

2.6. Клотоїди та планування зі неперервною кривиною

Прямий перехід між прямолінійною ділянкою ($k = 0$) і дугою кола ($k = 1/r$) має розривну кривину: у точці стику кут повороту керма мав би стрибнути від 0 до скінченного значення миттєво, тобто з нескінченною кутовою швидкістю. Ліки — вставити ділянку, на якій кривина лінійно зростає вздовж дуги: клотоїду.

Означення 2.8: Клотоїда (спіраль Ейлера). Клотоїда (або спіраль Ейлера, або спіраль Корню) — це плоска крива, параметризована натуральним параметром, кривина якої є афінною функцією від s :

$$k(s) = k_0 + cs, \quad c \neq 0.$$

Число c розмірності $[\text{довжина}]^{-2}$ називають **параметром різкості** (sharpness) переходу.

Твердження 2.2: Явний вигляд клотоїди та інтеграли Френеля. Нехай $c > 0$ і розглянемо клотоїду з $k_0 = 0$, що виходить із початку координат із горизонтальною дотичною, тобто ту, яку дає Теорема 2.9 з $k(s) = cs$, $p_0 = (0, 0)$, $T_0 = (1, 0)$. Тоді:

(i) дотичний кут дорівнює $\varphi(s) = \frac{1}{2}cs^2$ і

$$\gamma(s) = \left(\int_0^s \cos \frac{c\sigma^2}{2} \, d\sigma, \int_0^s \sin \frac{c\sigma^2}{2} \, d\sigma \right);$$

(ii) поклавши $a = \sqrt{\pi/c}$ і $\tau = s/a$, маємо

$$\gamma(s) = a (C(\tau), S(\tau)), \quad C(\tau) = \int_0^\tau \cos \frac{\pi u^2}{2} \, du, \quad S(\tau) = \int_0^\tau \sin \frac{\pi u^2}{2} \, du,$$

де C і S — інтеграли Френеля: отже, кожна клотоїда подібна до нормованої клотоїди $\tau \mapsto (C(\tau), S(\tau))$ з коефіцієнтом подібності a ;

(iii) справджується тотожність $\rho(s)s = 1/c$ для $s > 0$: добуток радіуса кривини на натуральний параметр сталий уздовж кривої. Саме ця властивість характеризує клотоїду серед усіх плоских кривих.

Доведення. Крок 1 — дотичний кут. За Кроком 1 доведення Теорема 2.9 з $\vartheta_0 = 0$,

$$\varphi(s) = \int_0^s c\sigma \, d\sigma = \frac{cs^2}{2},$$

і $\gamma(s) = \int_0^s (\cos \varphi, \sin \varphi)$: це (i).

Крок 2 — нормування. У (i) покладемо $\sigma = au$ з $a = \sqrt{\pi/c}$, тобто $ca^2 = \pi$. Тоді $\frac{c\sigma^2}{2} = \frac{ca^2u^2}{2} = \frac{\pi u^2}{2}$ і $d\sigma = a \, du$, а $\sigma = s$ відповідає $u = s/a = \tau$. Підставляючи,

$$\int_0^s \cos \frac{c\sigma^2}{2} \, d\sigma = a \int_0^\tau \cos \frac{\pi u^2}{2} \, du = aC(\tau),$$

і аналогічно для другої компоненти: це (ii).

Крок 3 — тотожність $\rho s = 1/c$. За побудовою $k(s) = cs$, отже $\rho(s) = 1/|k(s)| = 1/(cs)$ для $s > 0$ і $\rho(s)s = 1/c$.

Крок 4 — характеристика. Навпаки, якщо крива, параметризована натуральним параметром, задовольняє $\rho(s)s = \text{const} = 1/c$ на проміжку з $s > 0$, то $k(s) = \pm cs$, і за Теоремою 2.9 крива є, з точністю до руху, клотоїдою з пункту (i) (або її дзеркальним відображенням).

Крок 5 — перевірка розмірностей. $[c] = \text{м}^{-2}$, отже $[a] = \sqrt{\text{м}^2} = \text{м}$, а τ безрозмірна, як і має бути для аргументу C і S . ✓

Зауваження 2.4: Що ми імпортуємо: асимптотичне значення інтегралів Френеля. При $\tau \rightarrow +\infty$ нормована клотоїда збігається до точки $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, а при $\tau \rightarrow -\infty$ — до протилежної: спіраль намотується навколо двох «очей». Потрібним інгредієнтом є значення

$$\lim_{\tau \rightarrow +\infty} C(\tau) = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} S(\tau) = \frac{1}{2},$$

що є класичним результатом про інтеграли Френеля і який ми тут **імпортуємо**: він не доводиться в цьому трактаті, бо потребує значення інтеграла Гаусса $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ і контурного міркування в комплексній площині (або, рівносильно, перетворення Фур'є гауссіани, Том II, Розділ 4). Джерело — NIST Digital Library of Mathematical Functions, §7.2: формули (7.2.7) і (7.2.8) — це взяті тут означення C і S , а (7.2.9) дає саме $\lim_{x \rightarrow \infty} C(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} S(x) = \frac{1}{2}$. Ніщо з наступного не залежить від цієї границі: формули переходу використовують лише значення C і S у скінченних точках, обчислені квадратурою.

Твердження 2.3: Перехід зі неперервною кривою між прямою та дугою. Нехай треба з'єднати прямолінійну ділянку з дугою кола радіуса $r > 0$ ділянкою клотоїди $k(s) = cs$, $s \in [0, L]$, яку проходять зі сталою швидкістю $v > 0$. Тоді:

(i) кривина неперервна в обох точках стику тоді й лише тоді, коли $cL = 1/r$, тобто

$$L = \frac{1}{rc};$$

(ii) у цьому разі кутове відхилення ділянки дорівнює $\Delta\varphi = \frac{cL^2}{2} = \frac{L}{2r}$;

(iii) кінцева точка дорівнює $\gamma(L) = a(C(\tau_L), S(\tau_L))$, де $a = \sqrt{\pi/c}$ і $\tau_L = L/a$;

(iv) якщо швидкість обертання керма накладає $|\dot{k}| \leq \dot{k}_{\max}$, то $L \geq \frac{v}{r \dot{k}_{\max}}$.

Доведення. Крок 1 — неперервність на вході. На початку ділянки $k(0) = 0$, що є кривою прямої: стик неперервний за будь-якого вибору c і L .

Крок 2 — неперервність на виході. Наприкінці ділянки $k(L) = cL$; кривина дуги дорівнює $1/r$. Отже, неперервність рівносильна $cL = 1/r$, тобто $L = 1/(rc)$: це (i).

Крок 3 — кутове відхилення. За Кроком 1 доведення Твердження 2.2 маємо $\varphi(L) = cL^2/2$; підставляючи $c = 1/(rL)$, дістаємо $\varphi(L) = L/(2r)$: це (ii).

Крок 4 — кінцева точка. Це Твердження 2.2(ii), обчислене при $s = L$: це (iii).

Крок 5 — кінематичне обмеження. Уздовж траєкторії $s = vt$, отже

$$\dot{k} = \frac{dk}{dt} = \frac{dk}{ds} \frac{ds}{dt} = cv.$$

Обмеження $cv \leq \dot{k}_{\max}$ дає $c \leq \dot{k}_{\max}/v$ і, підставляючи в (i),

$$L = \frac{1}{rc} \geq \frac{v}{r\dot{k}_{\max}},$$

що є (iv). Випадок рівності відповідає повороту керма з максимально дозволеною швидкістю протягом усієї ділянки. $\square$

Твердження 2.4: Зміщення переходу. У позначеннях Твердження 2.3 **зміщенням** (англ. shift) переходу називають величину

$$p = y(L) - r(1 - \cos \Delta\varphi),$$

тобто те, наскільки дугу кола треба посунути всередину відносно прямої, щоб клотоїда їх з'єднала. Тоді

$$p = \frac{L^2}{24r} + O\left(\frac{L^4}{r^3}\right) \quad (L/r \rightarrow 0).$$

Доведення. Крок 1 — розклад $y(L)$. З Твердження 2.2(i) і розкладу $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ при $x = c\sigma^2/2$,

$$y(L) = \int_0^L \sin \frac{c\sigma^2}{2} d\sigma = \int_0^L \left(\frac{c\sigma^2}{2} - \frac{c^3\sigma^6}{48} + O(c^5\sigma^{10}) \right) d\sigma = \frac{cL^3}{6} - \frac{c^3L^7}{336} + O(c^5L^{11}).$$

При $cL = 1/r$ головний член дорівнює $\frac{L^2}{6r}$, а наступний — $\frac{L^4}{336r^3}$.

Крок 2 — розклад члена порівняння. З $\Delta\varphi = L/(2r)$ і $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + O(x^6)$,

$$r(1 - \cos \Delta\varphi) = r \left(\frac{L^2}{8r^2} - \frac{L^4}{384r^4} + O\left(\frac{L^6}{r^6}\right) \right) = \frac{L^2}{8r} - \frac{L^4}{384r^3} + O\left(\frac{L^6}{r^5}\right).$$

Крок 3 — різниця. Віднімаючи,

$$p = \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) \frac{L^2}{r} + O\left(\frac{L^4}{r^3}\right) = \frac{L^2}{24r} + O\left(\frac{L^4}{r^3}\right),$$

бо $\frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{4-3}{24} = \frac{1}{24}$.

Крок 4 — практичне прочитання. Формулу $p \simeq L^2/(24r)$ використовують у залізничній і дорожній практиці для розрахунку зсуву колії або смуги; Крок 3 показує, що похибка має четвертий порядок за L/r , а отже, є нехтовною, доки перехід довгий порівняно з відхиленням, яке він створює. $\square$

Приклад 2.8: Клотоїдний перехід із числовою перевіркою. Транспортний засіб переходить із прямої на дугу радіуса $r = 5$ м через ділянку клотоїди з параметром $c = 0,04$ м⁻².

Крок 1 — довжина ділянки. За Твердженням 2.3(i), $L = 1/(rc) = 1/(5 \times 0,04) = 5$ м.

Крок 2 — кутове відхилення. За (ii), $\Delta\varphi = cL^2/2 = 0,04 \times 25/2 = 0,5$ рад = 28,647890°.

Крок 3 — масштабний множник і аргумент Френеля. $a = \sqrt{\pi/c} = \sqrt{\pi/0,04} = 8,862269$ м і $\tau_L = L/a = 5/8,862269 = 0,564190$.

Крок 4 — кінцева точка. Складеною квадратурою Сімпсона дістаємо $C(\tau_L) = 0,550247$ і $S(\tau_L) = 0,092366$, отже

$$\gamma(L) = a(C(\tau_L), S(\tau_L)) = (4,876438; 0,818570) \text{ м,}$$

із хордою $\|\gamma(L)\| = 4,944665$ м.

Крок 5 — зміщення. Точне значення дорівнює $p = y(L) - r(1 - \cos \Delta\varphi) = 0,818570 - 5 \times (1 - \cos 0,5) = 0,206483$ м, тоді як оцінка з Твердження 2.4 дає $L^2/(24r) = 25/120 = 0,208333$ м: розходження 0,001850 м, тобто 0,90%. Це узгоджено з похибкою $O(L^4/r^3)$: тут $L/r = 1$ і оцінка лишається точною до 1%. ✓

Незалежна перевірка. Усі значення переобчислено у скрипті `verifica_cap02_cap04.py` (блок [C2-3]) двома різними способами: прямим інтегруванням $\int_0^L \cos(c\sigma^2/2) d\sigma$ і зведенням до інтегралів Френеля за Твердженням 2.2(ii); обидва способи збігаються з точністю до 10^{-8} .

2.6.1 Застосування в автоматизації

Кінематичне обмеження мобільного робота чи колісного транспортного засобу — це неперервність кривини: k пропорційна куту повороту керма, який не може змінюватися миттєво. Перехід відрізок $\rightarrow$ дуга має розривну кривину (стрибок від 0 до $1/r$) і вимагав би повороту керма з нескінченною швидкістю; вставлена ділянка клотоїди робить k неперервною — а отже, положення класу C^2 — із поворотом керма зі сталою кутовою швидкістю, як показує Крок 5 доведення Твердження 2.3. Клотоїдні сплайни є стандартом для перехідних кривих доріг і залізниць, а сьогодні — і для планування траєкторій автономних транспортних засобів: вони зменшують бічний ривок (*jerk*), знос приводів і ризик перекидання. Ділянка зі сталою k лишається дугою кола — цеглинкою колових рухів центральної точки інструмента в промисловій робототехніці.

2.6.2 Колова інтерполяція в контролерах PLC і CNC

Випадок $k \equiv 1/r$ (дуга кола) програмується безпосередньо в контролерах руху. У мові ISO (G-код) верстатів CNC **Siemens SINUMERIK** дуга задається командами G02 (за годинниковою стрілкою) і G03 (проти), після вибору площини інтерполяції командами G17/G18/G19 (xy, zx, yz) і зазначення центра через приставні координати I, J; гвинтова інтерполяція додає подачу вздовж ортогональної осі. У світі PLC стандарт **PLCopen Motion Control** означає функціональний блок `MC_MoveCircularAbsolute`, доступний в еквівалентній формі в **Siemens** (TIA Portal, Technology Objects), **Schneider Electric** (PacDrive/Lexium), **Rockwell** (Studio 5000, інструкції MCCM на Coordinate System), **Delta** та **Elco**: задають кінцеву точку, центр або радіус і напрям. Математика тут та сама, що й у цьому розділі: дуга — це множина точок сталої кривини $1/r$ (Теорема 2.5), а неперервне сполучення з прямою потребує переходу зі змінною кривиною — клотоїди або сплайна, — який розвинені контролери реалізують функціями *look-ahead* і згладжування, щоб обмежити ривок.

2.6.3 Обчислення мовою Python

Формули цього розділу безпосередньо переводяться в код. Наведений фрагмент обчислює кривину зі знаком і оскулювальне коло параметричної кривої, а також кінцеву точку клотоїдного переходу; його можна використати, щоб переробити вправи.

Лістинг 2.1: Кривина, оскулювальне коло і клотоїдний перехід

```
import numpy as np
from scipy.integrate import quad          # або власна формула Симпсона

def curvatura(gp, gpp):
    """Kryvyna zi znakom z gamma'(t)=gp ta gamma''(t)=gpp na ploshchyni."""
    xp, yp = gp; xpp, ypp = gpp
    return (xp*ypp - yp*xpp) / (xp**2 + yp**2)**1.5

def cerchio_oscultatore(P, gp, gpp):
    k = curvatura(gp, gpp)
    T = np.array(gp, float); T /= np.linalg.norm(T)
    N = np.array([-T[1], T[0]])          # normal, povernuta na +90
    hradusiv
    centro = np.array(P, float) + (1.0/k)*N
    return centro, 1.0/abs(k)           # (tsentr, radius rho)

def clotoide(c, L):
    """Kintseva tochka i kutove vidkhylennia perekhodu k(s)=c*s na [0,L]."""
    x = quad(lambda s: np.cos(0.5*c*s*s), 0.0, L)[0]
    y = quad(lambda s: np.sin(0.5*c*s*s), 0.0, L)[0]
    return (x, y), 0.5*c*L*L

# Parabola y=x^2 u tochtsi (1,1): gamma=(t, t^2), gamma'=(1,2t), gamma
''=(0,2)
print(cerchio_oscultatore((1, 1), (1, 2), (0, 2))) # -> ([-4. 3.5],
5.5902...)
# Perekhid z c=0,04 m^-2 ta r=5 m, otzhe L=1/(r c)=5 m
print(clotoide(0.04, 5.0)) # -> ((4.876438,
0.818570), 0.5)
```

Результати збігаються з Вправою 2.19 (центр $(-4, 7/2)$, радіус $5\sqrt{5}/2 \simeq 5,590170$) і з Прикладом 2.8. ✓

2.7. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 2.11).

Вправа 2.1: Оскулювальне коло та еволюта гіперболи. Мета: застосувати загальну формулу кривини, центр кривини та означення еволюти до несиметричної кривої і розпізнати вершину. Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: символний із числовою перевіркою. Розгляньмо вітку $\gamma(t) = (t, 1/t)$, $t > 0$, гіперболи $xy = 1$.

(а) Обчислити $k(t)$ за Теоремою 2.3 і перевірити, що $k(1) = 1/\sqrt{2}$.

(б) Знайти центр і радіус оскулювального кола в точці $(1, 1)$.

(с) Вивести еволюту в параметричному вигляді й показати, що $e(t) = \left(\frac{3t^4 + 1}{2t^3}, \frac{t^4 + 3}{2t} \right)$.

- (d) Довести, що $t = 1$ є вершиною ($\rho'(1) = 0$) і що вона єдина на цій вітці.
 (e) Перевірити (c) для $t = 0,7$ і $t = 1,6$ з двома десятковими знаками.

Вправа 2.2: Еволюта циклоїди є циклоїдою. Мета: довести результат Гюйгенса, що лежить в основі ізохронного годинника, і пов'язати його з властивостями еволюти. Орієнтовний час: 45 хвилин. Тип: символічний/доказовий.

Нехай $\gamma(t) = r(t - \sin t, 1 - \cos t)$, $t \in (0, 2\pi)$.

- (a) Перевірити, що $\|\gamma'(t)\| = 2r \sin \frac{t}{2}$ і що $\rho(t) = 4r \sin \frac{t}{2}$.
 (b) Обчислити центр кривини й показати, що $e(t) = r(t + \sin t, \cos t - 1)$.
 (c) Поклавши $u = t + \pi$, довести, що $e(t) = r(u - \sin u, 1 - \cos u) - (\pi r, 2r)$: еволюта — це та сама циклоїда, перенесена на $(-\pi r, -2r)$.
 (d) Вивести з Теорема 2.6(iii) довжину дуги еволюти між $t = \pi/2$ і $t = \pi$ та порівняти її з $8r$ — довжиною однієї арки.
 (e) Пояснити одним рядком, чому цей результат робить циклоїдний маятник ізохронним.

Вправа 2.3: Розрахунок клотоїдного переходу. Мета: застосувати Твердження 2.3 до проєктної задачі з кінематичним обмеженням і перевіркою наближення для зміщення. Орієнтовний час: 50 хвилин. Тип: числовий/обчислювальний.

Безпілотний автомобіль рухається прямою зі швидкістю $v = 8$ м/с і має увійти в поворот радіуса $r = 40$ м. Максимальна швидкість зміни кривини, дозволена системою керування, — $\dot{k}_{\max} = 0,02$ м⁻¹с⁻¹.

- (a) Визначити мінімальну довжину L переходу і відповідне c .
 (b) Обчислити $\Delta\varphi$ у радіанах і в градусах.
 (c) Обчислити $a = \sqrt{\pi/c}$, τ_L і кінцеву точку $\gamma(L)$ з чотирма десятковими знаками, числовою квадратурою.
 (d) Обчислити точне зміщення й порівняти його з $L^2/(24r)$; прокоментувати відносне розходження з огляду на член $O(L^4/r^3)$ і на здобуте відношення L/r .
 (e) Повторити (a)–(d), зменшивши $\dot{k}_{\max}$ удвічі, і обговорити, що змінюється для комфорту пасажирів.

2.8. Розв'язані вправи

Вправа 2.4: Трохоїда: перегини, вістря та кривина у вершині. Тип: символічний із числовою перевіркою. Розгляньмо трохойду

$$\gamma(t) = (rt - d \sin t, r - d \cos t), \quad r > 0, d > 0,$$

яку описує точка, жорстко пов'язана з колом радіуса r , що котиться по прямій, і розташована на відстані d від центра ($d < r$ — вкорочена циклоїда, $d = r$ — циклоїда, $d > r$ — подовжена циклоїда). Обчислити $k(t)$, знайти точки перегину і значення $k(\pi)$ та обговорити три випадки.

Розв'язок. Стратегія. Застосовуємо формулу Теорема 2.3; знак чисельника керує перегинами, а випадок $d = r$ слід розглянути окремо, бо крива має вістря.

Крок 1 — похідні. $x' = r - d \cos t$, $y' = d \sin t$, $x'' = d \sin t$, $y'' = d \cos t$.

Крок 2 — чисельник.

$$x'y'' - y'x'' = (r - d \cos t) d \cos t - d \sin t \cdot d \sin t = dr \cos t - d^2 \cos^2 t - d^2 \sin^2 t = d(r \cos t - d).$$

Крок 3 — знаменник.

$$x'^2 + y'^2 = (r - d \cos t)^2 + d^2 \sin^2 t = r^2 - 2rd \cos t + d^2,$$

що $\geq (r - d)^2$ і перетворюється на нуль лише якщо $d = r$ і $\cos t = 1$: це вістря звичайної циклоїди, де крива не є регулярною.

Крок 4 — кривина.

$$k(t) = \frac{d(r \cos t - d)}{(r^2 - 2rd \cos t + d^2)^{3/2}}.$$

Крок 5 — перегини. $k(t) = 0$ тоді й лише тоді, коли $\cos t = d/r$, що має розв'язок тоді й лише тоді, коли $d \leq r$. Отже, вкорочена циклоїда ($d < r$) має два перегини за період, у точках $t = \pm \arccos(d/r)$; звичайна циклоїда ($d = r$) дає $\cos t = 1$, але це вістря, а не перегин; подовжена циклоїда ($d > r$) не має перегинів, і кривина має сталий (від'ємний) знак, бо $r \cos t - d \leq r - d < 0$.

Крок 6 — найвища точка. При $t = \pi$ (максимальна ордината $r + d$):

$$k(\pi) = \frac{d(-r - d)}{(r^2 + 2rd + d^2)^{3/2}} = \frac{-d(r + d)}{(r + d)^3} = -\frac{d}{(r + d)^2}.$$

Незалежна перевірка. При $r = 1$ скрипт `verifica_cap02_cap04.py` (блок [C2-2]) переобчислює $k(\pi)$ за загальною формулою і знаходить $-0,222222$ для $d = 0,5$, $-0,250000$ для $d = 1$ і $-0,240000$ для $d = 1,5$, проти значень $-d/(r + d)^2$, що дорівнюють $-2/9$, $-1/4$ і $-1,5/6,25$. ✓ У випадку $d = r = 1$ відновлюється $\rho(\pi) = 1/|k(\pi)| = 4r$, узгоджено з Вправою 2.8.

Тлумачення. Знак k каже, в який бік повертає крива: вкорочена циклоїда, яка ніколи не торкається прямої кочення, чергує ввігнуті й опуклі ділянки й тому має перегини; подовжена утворює петлі й лишається викривленою завжди в один бік. Звичайна циклоїда — перехідний випадок, де два перегини вироджуються у вістря.

Типові помилки. (а) Забути, що при $t = 0$ і $d = r$ крива не є регулярною, і все одно застосувати там формулу: знаменник перетворюється на нуль. (б) Виснувати, що подовжена циклоїда має перегини, бо вона «змінює напрям»: напрям змінює дотична, а не знак кривини. (с) Використати $\|\gamma'\| = 2r \sin(t/2)$, що справджується лише для $d = r$.

Розширення. Показати, що для $d < r$ мінімальний радіус кривини досягається в найнижчій точці $t = 0$ і дорівнює

$$\rho_{\min} = \frac{((r - d)^2)^{3/2}}{d(r - d)} = \frac{(r - d)^2}{d},$$

і перевірити, що $\rho_{\min} \rightarrow 0$ при $d \rightarrow r^-$: саме так утворюється вістря. (При $r = 1$ і $d = 0,5; 0,8; 0,95; 0,99$ дістаємо відповідно $0,500000; 0,050000; 0,002632; 0,000101$; скрипт `verifica_cap02_cap04.py`, блок [C2-2], переобчислює їх мінімізацією $\rho(t)$ вибіркоким перебором. ✓)

Вправа 2.5: Вкладені оскулювальні кола на логарифмічній спіралі. *Tun:* мішаний. Для логарифмічної спіралі $\gamma(t) = e^t(\cos t, \sin t)$ обчислити радіус кривини та еволюту в замкненому вигляді, перевірити припущення Твердження 2.1 і чисельно проконтролювати вкладеність між $t = 0$ і $t = 1$.

Розв’язок. Стратегія. Обчислюємо γ' і γ'' , застосовуємо формулу кривини, будемо центр кривини $e = \gamma + \rho N$ і порівнюємо $\|e(1) - e(0)\|$ з $\rho(1) - \rho(0)$.

Крок 1 — похідні. $\gamma'(t) = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)$ і $\gamma''(t) = e^t(-2 \sin t, 2 \cos t)$, як перевіряємо повторним диференціюванням.

Крок 2 — швидкість. $\|\gamma'(t)\|^2 = e^{2t}[(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2] = 2e^{2t}$, отже $\|\gamma'\| = \sqrt{2}e^t$, а довжина дуги від 0 до T дорівнює $\sqrt{2}(e^T - 1)$ (Вправа 2.17).

Крок 3 — кривина.

$$x'y'' - y'x'' = e^{2t}[(\cos t - \sin t)2 \cos t + (\sin t + \cos t)2 \sin t] = 2e^{2t},$$

і $(x'^2 + y'^2)^{3/2} = (2e^{2t})^{3/2} = 2\sqrt{2}e^{3t}$, тому

$$k(t) = \frac{2e^{2t}}{2\sqrt{2}e^{3t}} = \frac{1}{\sqrt{2}e^t}, \quad \rho(t) = \sqrt{2}e^t.$$

Крок 4 — припущення Тейта-Кнезера. $k > 0$ усюди і $k'(t) = -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-t} \neq 0$: спіраль не має вершин, а ρ строго зростає. Припущення Твердження 2.1 виконано.

Крок 5 — еволюта. Одиничний дотичний вектор дорівнює $T = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)$, а його поворот на $+90^\circ - N = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sin t - \cos t, \cos t - \sin t)$. Отже,

$$e(t) = \gamma(t) + \rho(t)N(t) = e^t(\cos t, \sin t) + e^t(-\sin t - \cos t, \cos t - \sin t) = e^t(-\sin t, \cos t).$$

Еволюта — це та сама спіраль, повернута на $+90^\circ$: логарифмічна спіраль e , з точністю до руху, власною еволютою.

Незалежна перевірка. Скрипт `verifica_sar02_sar04.py` (блок [C2-7]) обчислює центр кривини за загальною формулою $\gamma + \frac{1}{k}N$, не використовуючи замкненого виразу Кроку 5, і знаходить $e(0) = (0; 1)$, $e(1) = (-2,287355; 1,468694)$, отже

$$\|e(1) - e(0)\| = 2,334881 < \rho(1) - \rho(0) = 3,844231 - 1,414214 = 2,430017. \checkmark$$

Отже, оскулювальний круг при $t = 0$ міститься у внутрішності круга при $t = 1$, як і передбачає Крок 4 доведення Твердження 2.1.

Тлумачення. Логарифмічна спіраль *самоподібна*: перетворення $t \mapsto t + \alpha$ переводить її в себе, масштабовану на e^α . Усі геометричні величини підкоряються тому самому експоненційному закону — довжина дуги, радіус кривини, відстань від полюса, — і саме тому вкладеність оскулювальних кіл видно неозброєним оком: кожне коло є образом попереднього при подібності з коефіцієнтом e .

Типові помилки. (а) Уживати t як натуральний параметр: він ним не є, і формулу $k = \vartheta'$ слід виправити діленням на $\|\gamma'\|$. (б) Брати N як *зовнішню* нормаль замість повороту T на $+90^\circ$: центр вийде не з того боку. (с) Плутати вкладеність кругів із включенням кривої в один із них: крива перетинає кожне оскулювальне коло.

Розширення. Перевірити, що для загальної логарифмічної спіралі $\gamma(t) = e^{bt}(\cos t, \sin t)$ маємо $\rho(t) = \frac{\sqrt{1+b^2}}{b}e^{bt}$ і що еволюта знову є логарифмічною спіраллю з тим самим b ; обговорити границю $b \rightarrow 0^+$, у якій спіраль вироджується в одиничне коло, а еволюта — у його центр (Теорема 2.6(iv)).

Вправа 2.6: Мінімальна довжина переходу для мобільного робота. *Tun:* числовий/прикладний. Мобільний робот, що рухається зі швидкістю $v = 1$ м/с, має з'єднати пряму з дугою радіуса $r = 2$ м клотоїдою $k(s) = cs$. Максимальна швидкість зміни кривини дорівнює $\dot{k}_{\max} = 0,5 \text{ м}^{-1}\text{с}^{-1}$. Визначити мінімальну довжину L ділянки, кутове від-

хилення та зміщення і перевірити оцінку $L^2/(24r)$.

Розв’язок. Стратегія. Використовуємо Твердження 2.3(iv) для кінематичного обмеження і (i) для довжини, потім Твердження 2.4 для зміщення.

Крок 1 — обмеження на різкість. З Кроку 5 доведення Твердження 2.3 маємо $\dot{k} = cv$; накладаючи $\dot{k} \leq \dot{k}_{\max}$, дістаємо $c \leq \dot{k}_{\max}/v = 0,5 \text{ м}^{-2}$.

Крок 2 — мінімальна довжина. Неперервність вимагає $cL = 1/r = 0,5 \text{ м}^{-1}$, отже $L = 1/(rc)$; оскільки L спадає зі зростанням c , мінімальна довжина досягається при $c = 0,5 \text{ м}^{-2}$:

$$L_{\min} = \frac{1}{rc} = \frac{1}{2 \times 0,5} = 1 \text{ м.}$$

Крок 3 — кутове відхилення. $\Delta\varphi = cL^2/2 = 0,5 \times 1/2 = 0,25 \text{ рад} = 14,323945^\circ$; або ж $\Delta\varphi = L/(2r) = 1/4 = 0,25 \text{ рад}$. ✓ (Дві формули Твердження 2.3(ii) збігаються, як і мають.)

Крок 4 — кінцева точка. $a = \sqrt{\pi/c} = \sqrt{2\pi} = 2,506628 \text{ м}$ і $\tau_L = L/a = 0,398942$. Складеною квадратурою Сімпсона $C(\tau_L) = 0,396456$ і $S(\tau_L) = 0,033097$, отже

$$\gamma(L) = a(C(\tau_L), S(\tau_L)) = (0,993768; 0,082962) \text{ м,}$$

із хордою $\|\gamma(L)\| = 0,997225 \text{ м}$, меншою за довжину $L = 1 \text{ м}$ ділянки, як і має бути.

Крок 5 — зміщення. Точне значення дорівнює $p = y(L) - r(1 - \cos \Delta\varphi) = 0,082962 - 2 \times (1 - \cos 0,25) = 0,082962 - 0,062175 = 0,020787 \text{ м}$ проти оцінки $L^2/(24r) = 1/48 = 0,020833 \text{ м}$: розходження $0,000046 \text{ м}$, тобто $0,22\%$. Тут $L/r = 0,5$ — половина від випадку Прикладу 2.8, і відносна похибка спадає з $0,90\%$ до $0,22\%$, тобто вчетверо: узгоджено з членом $O(L^4/r^3)$ Твердження 2.4, відносна вага якого щодо $L^2/(24r)$ дорівнює $O((L/r)^2)$. ✓

Тлумачення. Достатньо 1 м клотоїди і 2 см зсуву дуги, щоб маневр став здійсненним із поворотом керма зі сталою швидкістю. Якби перехід було вилучено, кермо мало б досягти кута, що відповідає $r = 2 \text{ м}$, миттєво: фізично неможливо, а на практиці це означає відхилення траєкторії та імпульсне навантаження на приводи.

Типові помилки. (а) Плутати $\dot{k}$ (похідну за часом) із $k' = c$ (похідною за дугою): множителем переходу є швидкість v . (б) Накладати $c \geq \dot{k}_{\max}/v$ замість $c \leq$: вийшла б максимальна, а не мінімальна довжина. (с) Уживати $\Delta\varphi = cL$ замість $cL^2/2$.

Розширення. Побудувати повний профіль кривини пряма-клотоїда-дуга-клотоїда-пряма з Вправи 2.23 з $r = 2 \text{ м}$ і $L = 1 \text{ м}$ для обох переходів і обчислити повну довжину шляху, потрібну для сумарного відхилення на 90° .

2.9. Числові та символічні вправи з розв’язаннями

Наведені нижче вправи походять із викладу плоских кривих у Томі II і подані повністю разом із розв’язаннями.

2.9.1 Числові вправи

Вправа 2.7: N1 — Стичне коло логарифма. Для кривої $y = \ln x$ обчисліть кривину, радіус кривини й центр кривини в точці $(1, 0)$ та перевірте, що відстань між точкою і центром дорівнює радіусові.

Вправа 2.8: N2 — Кривина циклоїди. Для циклоїди $\gamma(t) = r(t - \sin t, 1 - \cos t)$ обчисліть кривину як функцію t , радіус кривини при $t = \pi$ і при $t = \pi/2$, а також довжину однієї арки.

Вправа 2.9: N3 — Еволюта параболи. Визначте еволюту параболи $y = x^2$ і перевірте при $x = 1$, що відстань між точкою і центром кривини дорівнює радіусові кривини, обчисленому в Прикладі 2.2.

Вправа 2.10: N4 — Евольвента кола для зубчастого колеса. Зубчасте колесо має основне коло радіуса $r = 50$ мм. Обчисліть координати точки евольвенти при $t = 1$ рад, довжину евольвенти від $t = 0$ до $t = 1$ і радіус кривини в цій точці.

Вправа 2.11: N5 — Механізм Кардано. Коло радіуса $r = 50$ мм котиться всередині нерухомого кола радіуса $R = 100$ мм. Обчисліть хід твірної точки, її положення при $t = 40^\circ$ і її максимальну швидкість, якщо центр рухомого кола робить 30 обертів за хвилину.

Вправа 2.12: N6 — Гіпоциклоїди, що замикаються, і ті, що ні. Визначте кількість вістрів і кількість обертів до замикання для $R/r = 4$, $R/r = 5/2$ і $R/r = \pi$. Для першого випадку обчисліть повну довжину кривої при $R = 40$ мм і порівняйте її з периметром описаного кола.

2.9.2 Символьні вправи

Вправа 2.13: S1 — Коло через три точки. Завершіть Крок 5 доведення Теорема 2.4: доведіть, що коло, яке проходить через $\gamma(s_0 - \varepsilon)$, $\gamma(s_0)$, $\gamma(s_0 + \varepsilon)$, прямує при $\varepsilon \rightarrow 0$ до стичного кола.

Вправа 2.14: S2 — Гіпоциклоїда в комплексній формі. Запишіть гіпоциклоїду Означення 2.7 як суму двох комплексних експонент і виведіть звідси Теорему 2.8 суто алгебрично.

Вправа 2.15: S3 — Інваріантність кривини. Доведіть, що кривина зі знаком інваріантна щодо поворотів і зсувів, змінює знак при відбиттях і змінює знак при зміні орієнтації. Виведіть звідси, що геометрична кривина $|k|$ інваріантна щодо всіх ізометрій площини.

Вправа 2.16: S4 — Еволюта еліпса. Перевірте прямим обчисленням формулу еволюти еліпса, наведену в Прикладі 2.4.

2.9.3 Розв'язання числових вправ

Розв'язок. N1. Крок 1 — похідні. $f(x) = \ln x$, $f'(x) = 1/x$, $f''(x) = -1/x^2$; при $x = 1$: $f = 0$, $f' = 1$, $f'' = -1$.

Крок 2 — кривина. За Теоремою 2.3,

$$k = \frac{f''}{(1 + f'^2)^{3/2}} = \frac{-1}{2^{3/2}} = \frac{-1}{2,828427} = -0,353553.$$

Від'ємний знак означає, що крива опукла вгору (при зростанні x).

Крок 3 — радіус кривини. $\rho = 1/|k| = 2,828427 = 2\sqrt{2}$.

Крок 4 — одиничні вектори. $\gamma'(x) = (1, 1)$, отже, $T = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) = (0,707107; 0,707107)$ і, повернувши на $+90^\circ$, $N = (-0,707107; 0,707107)$.

Крок 5 — центр кривини. За Означенням 2.4,

$$c = \gamma + \frac{1}{k} N = (1, 0) + (-2,828427) (-0,707107; 0,707107) = (1 + 2, 0 - 2) = (3, -2).$$

Крок 6 — перевірка.

$$\|c - \gamma\| = \sqrt{(3 - 1)^2 + (-2 - 0)^2} = \sqrt{8} = 2,828427 = \rho. \checkmark$$

Крок 7 — перевірка правдоподібності. Центр лежить нижче кривої, з увігнутого боку, як і має бути при $f'' < 0$. $\checkmark$

Розв'язок. N2. Крок 1 — похідні.

$$x' = r(1 - \cos t), \quad y' = r \sin t, \quad x'' = r \sin t, \quad y'' = r \cos t.$$

Крок 2 — чисельник.

$$x'y'' - y'x'' = r^2[(1 - \cos t) \cos t - \sin^2 t] = r^2[\cos t - \cos^2 t - \sin^2 t] = r^2(\cos t - 1).$$

Крок 3 — знаменник.

$$x'^2 + y'^2 = r^2[(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t] = r^2(2 - 2 \cos t),$$

отже, $(x'^2 + y'^2)^{3/2} = r^3(2 - 2 \cos t)^{3/2}$.

Крок 4 — кривина. За Теоремою 2.3, використавши $1 - \cos t = 2 \sin^2(t/2)$:

$$k(t) = \frac{-r^2(1 - \cos t)}{r^3(2(1 - \cos t))^{3/2}} = \frac{-1}{r 2^{3/2} \sqrt{1 - \cos t}} = \frac{-1}{r 2^{3/2} \cdot \sqrt{2} |\sin(t/2)|} = \frac{-1}{4r |\sin(t/2)|}.$$

Отже,

$$\rho(t) = 4r |\sin(t/2)|.$$

Крок 5 — потрібні значення.

$$\rho(\pi) = 4r \sin \frac{\pi}{2} = 4r, \quad \rho\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4r \sin \frac{\pi}{4} = 4r \times 0,707107 = 2,828427 r.$$

Крок 6 — довжина однієї арки.

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = \int_0^{2\pi} r \sqrt{2 - 2 \cos t} dt = \int_0^{2\pi} 2r \sin \frac{t}{2} dt = 2r \left[-2 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = 8r.$$

Крок 7 — прочитання. У вістрях ($t = 0, 2\pi$) маємо $\rho = 0$: кривина розбігається, узгоджено з тим, що там циклоїда має особливу точку ($\gamma' = 0$). У найвищій точці ($t = \pi$) радіус кривини дорівнює $4r$, тобто вчетверо більший за радіус твірного кола: загальновідомо контрінтуїтивний результат, підтверджений обчисленням.

Перевірка узгодженості. Довжина арки $8r$ вчетверо більша за діаметр твірного кола; це результат, здобутий Крістофером Реном 1658 року доаналітичними методами.

Розв'язок. N3. Крок 1 — формули для графіка. Для $y = f(x)$ з Означення 2.5 і Теорема 2.3 дістаємо

$$X = x - \frac{f'(1 + f'^2)}{f''}, \quad Y = f + \frac{1 + f'^2}{f''}.$$

Крок 2 — застосування до $y = x^2$. З $f' = 2x$, $f'' = 2$:

$$X = x - \frac{2x(1 + 4x^2)}{2} = x - x - 4x^3 = -4x^3,$$

$$Y = x^2 + \frac{1 + 4x^2}{2} = \frac{1}{2} + 3x^2.$$

Крок 3 — декартова форма. З $x = (-X/4)^{1/3}$ і $x^2 = (Y - \frac{1}{2})/3$ випливає

$$\left(\frac{X}{4}\right)^2 = \left(\frac{Y - \frac{1}{2}}{3}\right)^3,$$

— напівкубічна парабола (парабола Ніля) з вістрям у $(0, \frac{1}{2})$, тобто в центрі кривини вершини параболи.

Крок 4 — перевірка при $x = 1$. Точка параболи: $(1, 1)$. Центр кривини: $X = -4$, $Y = 0,5 + 3 = 3,5$. Відстань:

$$\sqrt{(-4 - 1)^2 + (3,5 - 1)^2} = \sqrt{25 + 6,25} = \sqrt{31,25} = 5,590170.$$

У Прикладі 2.2 було знайдено $\rho(1) = 5,5902$. ✓

Крок 5 — лише одне вістря. Еволюта параболи має єдине вістря, а не чотири: суперечності з Теоремою 4.6 немає, бо та стосується замкнених кривих. Парабола незамкнена й має одну вершину (у сенсі Означення 4.4: $k' = 0$ лише при $x = 0$).

Розв'язок. N4. Крок 1 — координати. З Прикладу 2.5 при $r = 50$ мм і $t = 1$ рад:

$$\iota(1) = 50(\cos 1 + \sin 1, \sin 1 - \cos 1).$$

З $\cos 1 = 0,540302$ і $\sin 1 = 0,841471$:

$$\iota(1) = 50(1,381773, 0,301169) = (69,0887; 15,0584) \text{ мм}.$$

Крок 2 — довжина евольвенти. За Кроком 1 Прикладу 2.5,

$$\Lambda(1) = \frac{rt^2}{2} = \frac{50 \times 1}{2} = 25,00 \text{ мм}.$$

Крок 3 — радіус кривини. За Кроком 2 того самого Прикладу $\tilde{\rho} = rt = 50,00$ мм.

Крок 4 — перевірка. Відповідна точка основного кола — $\gamma(1) = 50(\cos 1, \sin 1) = (27,0151; 42,0735)$ мм; відстань від $\iota(1)$ дорівнює

$$\sqrt{(69,0887 - 27,0151)^2 + (15,0584 - 42,0735)^2} = \sqrt{1770,18 + 729,82} = \sqrt{2500,00} = 50,00 \text{ мм}. \checkmark$$

Крок 5 — відстань від центра. $\|\iota(1)\| = \sqrt{4773,25 + 226,75} = \sqrt{5000,00} = 70,711$ мм, тобто $r\sqrt{1 + t^2} = 50\sqrt{2}$: загальна формула, що випливає з теореми Піфагора для прямокутного трикутника з катетами r і rt (радіус основного кола і розмотана ділянка нитки, взаємно ортогональні). ✓

Розв'язок. N5. Крок 1 — перевірка умов. $R = 2r$ з $r = 50$ мм: ми у випадку Теорема 2.8.
Крок 2 — хід. Точка описує діаметр нерухомого кола довжини $2R = 200$ мм; отже, хід дорівнює 200 мм, тобто ± 100 мм навколо центра.
Крок 3 — положення при $t = 40^\circ$.

$$x(t) = 2r \cos t = 100 \cos 40^\circ = 100 \times 0,766044 = 76,604 \text{ мм}, \quad y = 0.$$

Крок 4 — швидкість. При 30 об/хв кутова швидкість центра дорівнює

$$\omega = \frac{30 \times 2\pi}{60} = \pi \text{ рад/с} = 3,14159 \text{ рад/с}.$$

Оскільки $x(t) = 100 \cos(\omega t)$ мм,

$$\dot{x} = -100 \omega \sin(\omega t), \quad |\dot{x}|_{\max} = 100 \times 3,14159 = 314,16 \text{ мм/с}.$$

Крок 5 — прочитання. Рух гармонічний з амплітудою 100 мм і круговою частотою π рад/с, тобто з періодом 2 с: дві секунди туди й назад. Швидкість максимальна посередині ходу й нульова на кінцях, де точка змінює напрямок. Це той самий профіль швидкості, що й у нескінченно довгого шатуна — і справді, механізм Кардано вживають саме для того, щоб дістати строго гармонічний зворотно-поступальний рух без похибки другого порядку, яку вносить звичайний кривошипно-шатунний механізм.

Крок 6 — прискорення. $\ddot{x} = -100\omega^2 \cos \omega t$ з максимумом $100 \times 9,8696 = 986,96 \text{ мм/с}^2 = 0,987 \text{ м/с}^2$: помірно, але пропорційне до квадрата швидкості обертання. При 300 об/хв воно стало б $98,7 \text{ м/с}^2$, тобто близько $10 g$.

Розв'язок. N6. Крок 1 — критерій замикання. Гіпоциклоїда замикається після q обертів, якщо $R/r = p/q$ зі взаємно простими додатними цілими p, q , і тоді має p вістрів; вона ніколи не замикається, якщо R/r ірраціональне.

Крок 2 — три випадки.

R/r	вістря	обертів до замикання	назва
4	4	1	астроїда
5/2	5	2	гіпоциклоїда з п'ятьма вістрями
π	—	ніколи	крива, щільна в кільці

Крок 3 — ірраціональний випадок. Якщо $R/r \notin \mathbb{Q}$, то точки вістрів утворюють $\{2\pi n R/r \bmod 2\pi\}$ — орбіту ірраціонального повороту кола: вона щільна, отже, крива ніколи не замикається й щільно заповнює кільце з радіусами $R - 2r$ і R . Це те саме явище — і той самий критерій нерешітковості — що й у Теоремі (Том II, Розділ 6).

Крок 4 — довжина астроїди. При $R = 40$ мм і $r = 10$ мм астроїда має вигляд $\gamma(t) = R(\cos^3 t, \sin^3 t)$, отже,

$$\gamma'(t) = 3R(-\cos^2 t \sin t, \sin^2 t \cos t), \quad \|\gamma'\| = 3R|\sin t \cos t| = \frac{3R}{2}|\sin 2t|.$$

Інтегруючи за періодом:

$$L = \frac{3R}{2} \int_0^{2\pi} |\sin 2t| dt = \frac{3R}{2} \times 4 = 6R = 240 \text{ мм},$$

використавши $\int_0^{2\pi} |\sin 2t| dt = 4$.

Крок 5 — порівняння. Описане коло має радіус $R = 40$ мм і периметр $2\pi R = 251,33$ мм. Астроїда, хоч і торкається його в чотирьох точках, коротша: $240/251,33 = 0,9549$,

тобто 95,5%. Суперечності з ізопериметричною нерівністю немає: вона порівнює площу з периметром, а не два периметри. Астроїда має площу $\frac{3\pi R^2}{8} = 1885,0 \text{ мм}^2$ проти $\pi R^2 = 5026,5 \text{ мм}^2$ у кола, і її ізопериметричне відношення дорівнює

$$\frac{4\pi A}{L^2} = \frac{4\pi \times 1885,0}{57\,600} = 0,4112,$$

далеко від 1: астроїда — вельми «неефективна» крива. ✓

2.9.4 Розв'язання символічних вправ

Розв'язок. S1. Крок 1 — три точки. Покладімо $s_0 = 0$ і розгляньмо $P_- = \gamma(-\varepsilon)$, $P_0 = \gamma(0)$, $P_+ = \gamma(\varepsilon)$. За Тейлором, з $T = T(0)$, $N = N(0)$, $k = k(0)$:

$$\gamma(\pm\varepsilon) - \gamma(0) = \pm\varepsilon T + \frac{\varepsilon^2}{2} k N + O(\varepsilon^3).$$

Крок 2 — сторони трикутника.

$$|P_+ P_0| = \varepsilon + O(\varepsilon^3), \quad |P_0 P_-| = \varepsilon + O(\varepsilon^3), \quad |P_+ P_-| = 2\varepsilon + O(\varepsilon^3).$$

Крок 3 — площа трикутника.

$$2 \text{ Площа} = \left| \det \left(\gamma(\varepsilon) - \gamma(0), \gamma(-\varepsilon) - \gamma(0) \right) \right|.$$

Підставивши розклади й використавши $\det(T, T) = \det(N, N) = 0$, $\det(T, N) = 1$, $\det(N, T) = -1$:

$$\det = \varepsilon \cdot \frac{\varepsilon^2 k}{2} \det(T, N) + \frac{\varepsilon^2 k}{2} \cdot (-\varepsilon) \det(N, T) + O(\varepsilon^4) = \varepsilon^3 k + O(\varepsilon^4).$$

Отже, Площа $= \frac{1}{2} |k| \varepsilon^3 + O(\varepsilon^4)$.

Крок 4 — радіус описаного кола. За класичною формулою (Том I) $R_{\text{оп}} = \frac{abc}{4 \text{ Площа}}$ зі сторонами a, b, c :

$$R_{\text{оп}} = \frac{\varepsilon \cdot \varepsilon \cdot 2\varepsilon + O(\varepsilon^4)}{4 \cdot \frac{1}{2} |k| \varepsilon^3 + O(\varepsilon^4)} = \frac{2\varepsilon^3 (1 + O(\varepsilon))}{2 |k| \varepsilon^3 (1 + O(\varepsilon))} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{|k|} = \rho.$$

Крок 5 — центр. Центр описаного кола лежить на серединному перпендикулярі відрізка $P_- P_+$, який у границі прямує до нормалі до γ в P_0 ; оскільки відстань від центра до P_0 прямує до ρ , а центр лежить з увігнутого боку (знак k), границею є саме $\gamma(0) + \frac{1}{k} N(0)$, тобто центр кривини з Означення 2.4.

Крок 6 — випадок $k = 0$. Якщо $k(0) = 0$, площа є $o(\varepsilon^3)$, і радіус розбігається: коло через три точки вироджується в дотичну пряму, узгоджено з відсутністю стичного кола в точках перегину.

Розв'язок. S2. Крок 1 — комплексна форма. Ототожнивши $\mathbb{R}^2$ з $\mathbb{C}$, гіпоциклоїду Означення 2.7 запишемо як

$$z(t) = (R - r)e^{it} + r e^{-i \frac{R-r}{r} t}.$$

Справді, беручи дійсну та уявну частини й користуючись формулою Ейлера (Теорема, Том II, Розділ 3):

$$\operatorname{Re} z = (R - r) \cos t + r \cos \frac{R-r}{r}t, \quad \operatorname{Im} z = (R - r) \sin t - r \sin \frac{R-r}{r}t,$$

що є саме двома наведеними компонентами.

Крок 2 — кінематичне прочитання. Формула подає гіпоциклоїду як суму двох рівномірних кругових рухів: одного радіуса $R - r$ з кутовою швидкістю $+1$ (центр рухомого кола навколо O) і одного радіуса r з кутовою швидкістю $-\frac{R-r}{r}$ (точка навколо рухомого центра, у протилежному напрямку). Це та сама схема, що й у фазорів Розділу 6 і в птолемеївських епіциклів.

Крок 3 — випадок $R = 2r$. Підставляючи, $R - r = r$ і $\frac{R-r}{r} = 1$:

$$z(t) = r e^{it} + r e^{-it} = r(e^{it} + e^{-it}) = 2r \cos t,$$

за оберненою формулою Ейлера (Теорема, Том II, Розділ 3).

Крок 4 — висновок. $z(t)$ є дійсним числом для кожного t : точка лишається на дійсній осі, тобто на діаметрі нерухомого кола, і рухається по ньому за законом $2r \cos t$ — гармонічним рухом. Це Теорема 2.8, доведена чотирма рядками алгебри.

Крок 5 — узагальнення. Те саме обчислення показує, що гіпоциклоїда замкнена тоді й лише тоді, коли дві частоти 1 і $-\frac{R-r}{r}$ сумірні, тобто якщо $R/r \in \mathbb{Q}$: критерій Вправи N6 дістаємо без жодної геометрії. Мовою Розділу 4 ця крива є *двочленним тригонометричним многочленом*: її замкненість — це періодичність суми двох експонент.

Розв’язок. S3. **Крок 1 — зсуви.** Якщо $\tilde{\gamma} = \gamma + b$ зі сталим b , то $\tilde{\gamma}' = \gamma'$: одиничний дотичний, нормальний вектори й усі похідні незмінні, отже, $\tilde{k} = k$.

Крок 2 — повороти. Нехай A — поворот, тобто (комплексною мовою Розділу 3) множення на $e^{i\alpha}$. Тоді $\tilde{T} = e^{i\alpha}T$ і, оскільки поворот на $+90^\circ$ — це множення на i , яке комутує з $e^{i\alpha}$,

$$\tilde{N} = i\tilde{T} = ie^{i\alpha}T = e^{i\alpha}iT = e^{i\alpha}N.$$

Отже, $\tilde{T}' = e^{i\alpha}T' = e^{i\alpha}kN = k\tilde{N}$, тобто $\tilde{k} = k$. Натуральний параметр не змінюється, бо $|e^{i\alpha}| = 1$.

Крок 3 — відбиття. Нехай A — відбиття щодо дійсної осі, тобто спряження $z \mapsto \bar{z}$. Тоді $\tilde{T} = \bar{T}$, але

$$\tilde{N} = i\tilde{T} = i\bar{T} = -i\bar{T} = -\bar{N},$$

бо $i\bar{w} = -i\bar{w}$ для кожного w . Отже, $\tilde{T}' = \bar{T}' = \bar{k}\bar{N} = k\bar{N} = -k\tilde{N}$, тобто $\tilde{k} = -k$. Кожне відбиття є композицією цього з поворотом, тож результат чинний для всіх.

Крок 4 — зміна орієнтації. При $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(-s)$: $\tilde{T}(s) = -T(-s)$ і $\tilde{N}(s) = -N(-s)$, тоді як

$$\frac{d\tilde{T}}{ds}(s) = T'(-s) = k(-s)N(-s) = -k(-s)\tilde{N}(s),$$

отже, $\tilde{k}(s) = -k(-s)$: кривина змінює знак.

Крок 5 — висновок. Кривина зі знаком інваріантна щодо прямих рухів (зсувів і поворотів) і змінює знак при обернених рухах та при зміні напрямку обходу. Отже, *геометрична кривина* $|k|$ інваріантна щодо всіх ізометрій площини й щодо будь-якої перепараметризації: це величина, внутрішньо притаманна фігурі, а не її опису. ✓

Крок 6 — перевірка на колі. Коло проти годинникової стрілки має $k = 1/r$, за годинниковою — $k = -1/r$ (Теорема 2.2); абсолютна величина в обох випадках дорівнює $1/r$, як і має бути для тієї самої фігури. ✓

Розв’язок. S4. Крок 1 — дані. $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$, з $\gamma'(t) = (-a \sin t, b \cos t)$ і

$$D(t) = \|\gamma'(t)\| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}.$$

Крок 2 — одиничні вектори.

$$T = \frac{1}{D}(-a \sin t, b \cos t), \quad N = \frac{1}{D}(-b \cos t, -a \sin t),$$

повернувши T на $+90^\circ$ згідно з Означенням 2.2.

Крок 3 — кривина. З Прикладу 2.2, $k = ab/D^3$, отже, $1/k = D^3/(ab)$.

Крок 4 — центр кривини.

$$e = \gamma + \frac{1}{k} N = (a \cos t, b \sin t) + \frac{D^3}{ab} \cdot \frac{1}{D}(-b \cos t, -a \sin t),$$

тобто покомпонентно

$$X = a \cos t - \frac{D^2}{a} \cos t = \frac{\cos t}{a}(a^2 - D^2), \quad Y = b \sin t - \frac{D^2}{b} \sin t = \frac{\sin t}{b}(b^2 - D^2).$$

Крок 5 — спрощення. З $D^2 = a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t$:

$$a^2 - D^2 = a^2(1 - \sin^2 t) - b^2 \cos^2 t = (a^2 - b^2) \cos^2 t,$$

$$b^2 - D^2 = b^2(1 - \cos^2 t) - a^2 \sin^2 t = (b^2 - a^2) \sin^2 t.$$

Підставляючи,

$$X = \frac{a^2 - b^2}{a} \cos^3 t, \quad Y = \frac{b^2 - a^2}{b} \sin^3 t,$$

що є формулою Прикладу 2.4. ✓

Крок 6 — декартова форма. З $\cos t = \left(\frac{aX}{a^2 - b^2}\right)^{1/3}$ і $\sin t = \left(\frac{bY}{b^2 - a^2}\right)^{1/3}$, підносячи до квадрата й додаючи:

$$(aX)^{2/3} + (bY)^{2/3} = (a^2 - b^2)^{2/3},$$

— рівняння астроїди. ✓

Крок 7 — перевірка граничних випадків. При $a = b$ дістаємо $X = Y = 0$: еволюта є центром, узгоджено з Теоремою 2.6(iv). При $b \rightarrow 0$ (еліпс вироджується у відрізок) вістря відходять на нескінченність уздовж Y , узгоджено з тим, що кривина прямує до нуля на довгих сторонах. ✓

2.9.5 Вправи з Розділу 2 попереднього видання Тому III

Наведені нижче вправи походять із розділу про плоскі криві попереднього видання Тому III і подані разом із розв’язаннями.

Вправа 2.17. Обчислити довжину дуги логарифмічної спіралі $\gamma(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$ від $t = 0$ до $t = T$.

Доведення крок за кроком. Крок 1. $\gamma'(t) = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)$. Крок 2. $|\gamma'(t)|^2 = e^{2t}[(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2] = e^{2t} \cdot 2$, отже $|\gamma'(t)| = \sqrt{2} e^t$. Крок 3. $s = \int_0^T \sqrt{2} e^t dt = \sqrt{2}(e^T - 1)$. □

Вправа 2.18. Обчислити кривизну спіралі $\gamma(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$.

Розв'язок. Крок 1. $x' = e^t(\cos t - \sin t)$, $y' = e^t(\sin t + \cos t)$; $x'' = -2e^t \sin t$, $y'' = 2e^t \cos t$.
Крок 2. $x'y'' - y'x'' = e^{2t}[(\cos t - \sin t)2 \cos t - (\sin t + \cos t)(-2 \sin t)] = 2e^{2t}$. **Крок 3.**
 $(x'^2 + y'^2)^{3/2} = (2e^{2t})^{3/2} = 2\sqrt{2}e^{3t}$. **Крок 4.** $\kappa = \frac{2e^{2t}}{2\sqrt{2}e^{3t}} = \frac{1}{\sqrt{2}e^t}$: кривизна експоненційно спадає вздовж спіралі.

Вправа 2.19. Визначити центр і радіус oscyлювального кола параболи $y = x^2$ в точці $(1, 1)$.

Розв'язок. З $\gamma(t) = (t, t^2)$ в $t = 1$: $\gamma' = (1, 2)$, $\gamma'' = (0, 2)$, $|\gamma'|^2 = 5$. Кривизна $\kappa = \frac{1 \cdot 2 - 2 \cdot 0}{5^{3/2}} = \frac{2}{5\sqrt{5}}$, отже $\rho = \frac{5\sqrt{5}}{2}$. Одиничний вектор дотичної $T = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)$, нормаль $+90^\circ - N = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1)$. Центр:

$$c = (1, 1) + \frac{1}{\kappa}N = (1, 1) + \frac{5\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1) = (1, 1) + \frac{5}{2}(-2, 1) = \left(-4, \frac{7}{2}\right).$$

Oscyлювальне коло: центр $(-4, 7/2)$, радіус $5\sqrt{5}/2 \approx 5,59$.

Вправа 2.20. Перевірити, що для еліпса з $a > b$ радіус кривизни максимальний на меншій осі і мінімальний на більшій осі.

Розв'язок. $\rho(t) = \frac{1}{ab}g(t)^{3/2}$ з $g(t) = a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t = b^2 + (a^2 - b^2) \sin^2 t$. Оскільки $a > b$, g мінімальне для $\sin t = 0$ (більша вісь, $\rho = b^2/a$) і максимальне для $\sin^2 t = 1$ (менша вісь, $\rho = a^2/b$). Оскільки $a^2/b > b^2/a$, твердження випливає.

Вправа 2.21. Обчислити радіус кривизни категарії $y = a \cosh(x/a)$ у вершині $x = 0$ і інтерпретувати значення.

Розв'язок. З Прикладу 2.14, $\rho = a \cosh^2(x/a)$. У $x = 0$: $\cosh 0 = 1$, отже $\rho(0) = a$. У вершині радіус кривизни дорівнює параметру a категарії (мінімальній висоті кривої над директрисою): oscyлювальне коло у вершині має центр у $(0, 2a)$ і радіус a .

Вправа 2.22. Для кардіоїди в полярній формі $r(\theta) = 1 + \cos \theta$, обчислити кривизну, використовуючи полярну формулу $\kappa = \frac{r^2 + 2r'^2 - rr''}{(r^2 + r'^2)^{3/2}}$.

Розв'язок. Крок 1. $r = 1 + \cos \theta$, $r' = -\sin \theta$, $r'' = -\cos \theta$. **Крок 2.** Чисельник: $r^2 + 2r'^2 - rr'' = (1 + \cos \theta)^2 + 2 \sin^2 \theta + (1 + \cos \theta) \cos \theta$. Розкриваючи: $1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta + \cos \theta + \cos^2 \theta = 3 + 3 \cos \theta = 3(1 + \cos \theta)$. **Крок 3.** Знаменник: $r^2 + r'^2 = (1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta = 2 + 2 \cos \theta = 2(1 + \cos \theta)$, в степені $3/2$: $[2(1 + \cos \theta)]^{3/2}$. **Крок 4.**

$$\kappa = \frac{3(1 + \cos \theta)}{[2(1 + \cos \theta)]^{3/2}} = \frac{3}{2^{3/2}\sqrt{1 + \cos \theta}}:$$

кривизна розбігається в купіднику ($\theta = \pi$, $r = 0$), узгоджено з геометрією кардіоїди.

Вправа 2.23. Роботизована траєкторія складається з: відрізка, клотоїди, дуги радіуса r , клотоїди, відрізка. Записати закон кривизни $\kappa(s)$ по ділянках і перевірити безперервність.

Розв'язок. З довжинами L_1 (клотоїда на вході) і дуга, що починається в $s = s_1$:

$$\kappa(s) = \begin{cases} 0 & \text{початковий відрізок} \\ c(s - s_0) & \text{клотоїда, } s \in [s_0, s_0 + L_1], c = \frac{1}{rL_1} \\ 1/r & \text{дуга} \\ 1/r - c(s - s_2) & \text{клотоїда на виході} \\ 0 & \text{кінцевий відрізок} \end{cases}$$

На межах кожного участку значення співпадають ($0 \rightarrow 0$, потім $cL_1 = 1/r$, потім $1/r \rightarrow 1/r$, потім $1/r$ спадає до 0): κ безперервна і кусково-лінійна. Це типовий профіль кривизни промислової траєкторії з обмеженим тривогою.

2.10. Питальник для самоперевірки

Вісім завдань у порядку компетентностей; відповіді з коментарями — у Ключі для викладача (Розділ 2.11).

- (Означення) У точці $\gamma(s_0)$ кривої з $k(s_0) \neq 0$ *оскулювальне коло* — це коло з
 - центром $\gamma(s_0) + k(s_0)N(s_0)$ і радіусом $|k(s_0)|$
 - центром $\gamma(s_0) + \frac{1}{k(s_0)}N(s_0)$ і радіусом $1/|k(s_0)|$
 - центром $\gamma(s_0) + \frac{1}{k(s_0)}T(s_0)$ і радіусом $1/|k(s_0)|$
 - центром $\gamma(s_0)$ і радіусом $1/|k(s_0)|$
- (Припущення) В Основній теоремі про плоскі криві припущенням, яке гарантує $\gamma \in C^2$, є
 - k обмежена
 - k неперервна
 - k диференційовна
 - k сталого знака
- (Символьне обчислення) Радіус кривини ланцюгової лінії $y = a \cosh(x/a)$ дорівнює
 - $a \cosh(x/a)$
 - $a \cosh^2(x/a)$
 - $a \sinh^2(x/a)$
 - $a^2 \cosh(x/a)$
- (Числове обчислення) Для клотоїдного переходу $k(s) = cs$ з $c = 0,04 \text{ м}^{-2}$ до дуги радіуса $r = 5 \text{ м}$ довжина ділянки та кутове відхилення дорівнюють
 - $L = 5 \text{ м}$, $\Delta\varphi = 0,5 \text{ рад}$
 - $L = 5 \text{ м}$, $\Delta\varphi = 0,25 \text{ рад}$
 - $L = 0,2 \text{ м}$, $\Delta\varphi = 0,5 \text{ рад}$
 - $L = 25 \text{ м}$, $\Delta\varphi = 12,5 \text{ рад}$
- (Крок доведення) У доведенні теореми Тейта–Кнезера нерівність $\|e(s_2) - e(s_1)\| < |\rho(s_2) - \rho(s_1)|$ є *строгою*, бо
 - ρ строго монотонна
 - рівність змусила б N бути сталим, тоді як $\|N'\| = k > 0$
 - еволюта регулярна
 - два кола не перетинаються
- (Діагностика помилки) Студент обчислює кривину спіралі $\gamma(t) = e^t(\cos t, \sin t)$ як $k = \vartheta'(t)$, де ϑ — дотичний кут, і дістає $k \equiv 1$. Помилка полягає в тому, що
 - формула $k = \vartheta'$ справджується лише для опуклих кривих
 - t не є натуральним параметром: потрібно $k = \vartheta'(t)/\|\gamma'(t)\|$
 - дотичний кут спіралі не є диференційовним
 - слід узяти абсолютну величину ϑ'

7. (Перенесення) Колісний транспортний засіб не може проїхати прямий перехід пряма $\rightarrow$ дуга, бо
- A) траєкторія не була б неперервною B) кривина стрибнула б від 0 до $1/r$, а кут повороту керма мав би змінитися миттєво C) довжина дуги не була б визначена D) дугу кола не можна параметризувати натуральним параметром
8. (Джерело і метапізнання) Зведення клотоїди до інтегралів Френеля та граничні значення $C(\infty) = S(\infty) = \frac{1}{2}$ можна знайти в
- A) do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, §1-5 B) NIST Digital Library of Mathematical Functions, §7.2, формули (7.2.7)–(7.2.9) C) Hopf, *Über die Drehung der Tangenten...* D) Struik, *Lectures on Classical Differential Geometry*, розд. 4

2.10.1 Додатковий питальник

- Кривина кола радіуса r , обходженого проти годинникової стрілки, дорівнює
A) r B) $1/r$ C) r^2 D) $2\pi r$
- Стичне коло має з кривою дотик порядку
A) нульового B) першого C) другого D) третього
- Плоска крива зі сталою ненульовою кривиною — це
A) пряма B) дуга кола C) парабола D) еліпс
- Еволюта кривої — це
A) паралельна крива B) геометричне місце центрів кривини C) відбита крива D) дотична
- Еволюта є обвідною
A) дотичних B) нормалей C) хорд D) січних
- Еволюта зводиться до точки тоді й лише тоді, коли крива є
A) прямою B) колом C) параболою D) астроїдою
- Евольвентний профіль уживають у зубчастих колесах, бо він
A) простіший у нарізанні B) зберігає стале передаточне відношення навіть при зміні міжосьової відстані C) зменшує вагу D) міцніший
- Радіус кривини циклоїди в найвищій точці дорівнює
A) r B) $2r$ C) $4r$ D) $8r$
- Коло радіуса r , що котиться всередині кола радіуса $2r$, породжує
A) кардіоїду B) діаметр C) астроїду D) коло
- Основна теорема про плоскі криві стверджує, що $k(s)$ визначає криву
A) однозначно B) з точністю до прямого руху C) з точністю до гомотетії D) лише якщо $k > 0$
- Клотоїда характеризується кривиною
A) сталою B) нульовою C) афінною за натуральним параметром D) квадратичною за часом

12. У G-кодi SINUMERIK дуга кола за годинниковою стрiлкою програмується командою

A) G01 B) G02 C) G03 D) G00

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: Теорема 2.2. **2-С:** Теорема 2.4. **3-В:** Теорема 2.5(ii). **4-В:** Означення 2.5. **5-В:** Теорема 2.6(i). **6-В:** Теорема 2.6(iv). **7-В:** Приклад 2.5, Кроки 3–4. **8-С:** Вправа N2: $\rho(\pi) = 4r$. **9-В:** Теорема 2.8. **10-В:** Теорема 2.9(iii). **11-С:** Означення 2.8, $k(s) = k_0 + cs$. **12-В:** Розділ 2.6.2; G03 — проти годинникової стрілки.

2.11. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Питальник — відповіді, обґрунтування та діагностика.

1) В. Обґрунтування: це Означення 2.4: центр лежить на нормалі на відстані $\rho = 1/|k|$ з того боку, куди повертає крива, а радіус дорівнює ρ . *Дистрактори:* А міняє місцями радіус і кривину; С розміщує центр на дотичній замість нормалі; D залишає центр на кривій. *Діагностована помилка:* плутанина між k і $\rho = 1/|k|$. *Джерело:* Теорема 2.4. *Передумова:* орти T і N . *Відпрацювання:* повторити Вправу 2.19, накресливши коло.

2) В. Обґрунтування: на Кроці 2 доведення Теорема 2.9 неперервність k дає $\vartheta \in C^1$, а отже $\gamma \in C^2$; більшого не потрібно. *Дистрактори:* А недостатньо (обмежена, але розривна k дає лише ліпшицеву ϑ); С сильніше, ніж потрібно, і давало б $\gamma \in C^3$; D не має значення. *Діагностована помилка:* вимагати від припущення більше, ніж використовує доведення. *Джерело:* Теорема 2.9, Крок 2. *Передумова:* основна теорема інтегрального числення. *Відпрацювання:* перерхитати Крок 2, позначивши, де саме використано неперервність.

3) В. Обґрунтування: з Прикладу 2.3, $k = 1/(a \cosh^2(x/a))$ і $\rho = a \cosh^2(x/a) = y^2/a$. *Дистрактори:* А — це y , тобто ордината, а не радіус; С плутає $\cosh$ із $\sinh$; D неправильно подає степiнь a і навіть не є однорiдним. *Діагностована помилка:* забути показник $3/2$ у знаменнику формули для графіків. *Джерело:* Теорема 2.3. *Передумова:* гіперболічні функції. *Відпрацювання:* перевірка розмірності, $[\rho]$ = довжина.

4) А. Обґрунтування: за Твердженням 2.3(i), $L = 1/(rc) = 1/(5 \times 0,04) = 5$ м, а за (ii) $\Delta\varphi = cL^2/2 = 0,04 \times 25/2 = 0,5$ рад (Приклад 2.8). *Дистрактори:* В використовує $\Delta\varphi = L/(4r)$; С міняє місцями ролі r і c ; D забуває поділити на r . *Діагностована помилка:* використати $\Delta\varphi = cL$ замість $cL^2/2$. *Джерело:* Твердження 2.3. *Передумова:* інтегрування афінної функції. *Відпрацювання:* повторити Кроки 1–2 Прикладу 2.8.

5) В. Обґрунтування: це саме Крок 3 доведення Твердження 2.1: рівність в інтегральній нерівності трикутника змусила б N бути сталим, але $N' = -kT$ має норму $k > 0$. *Дистрактори:* А дає лише нестрогу нерівність (Крок 2); С і D — наслідки, а не причини. *Діагностована помилка:* сплутати нестрогу нерівність зі строгою. *Джерело:* Твердження 2.1, Кроки 2–3. *Передумова:* нерівність трикутника для векторних інтегралів. *Відпрацювання:* переписати Крок 3, виокремивши випадок рівності.

6) В. Обґрунтування: формула $k = d\vartheta/ds$ стосується натурального параметра; у довільному параметрі маємо $k = \vartheta'(t)/\|\gamma'(t)\|$. Для спіралі $\vartheta' = 1$ і $\|\gamma'\| = \sqrt{2}e^t$, звідки $k = 1/(\sqrt{2}e^t)$ (Вправа 2.5, Крок 3). *Дистрактори:* А вигадує неіснуюче припущення; С хибне ($\vartheta(t) = t + \pi/4$ гладка); D не змінює величини помилки. *Діагностована помилка:* користуватися ненатуральним параметром так, наче він натуральний. *Джерело:* Теорема 2.3. *Передумова:* правило ланцюга. *Відпрацювання:* перерахувати k спіралі за загальною формулою і порівняти.

7) В. Обґрунтування: це Зауваження 2.3 і Розділ 2.6.1: k пропорційна куту повороту кривої, який є неперервною фізичною величиною. **Дистрактори:** А хибне, траєкторія неперервна (навіть C^1); С і D позбавлені змісту, дуга регулярна. **Діагностована помилка:** сплутати регулярність траєкторії з регулярністю кривини. **Джерело:** Твердження 2.3, Крок 5. **Передумова:** поняття неперервності. **Відпрацювання:** накреслити $k(s)$ для шляху з Вправи 2.23.

8) В. Обґрунтування: означення (7.2.7)–(7.2.8) і границя (7.2.9) з DLMF — це саме те, що використовують Твердження 2.2(ii) і Зауваження 2.4. **Дистрактори:** А стосується плоских кривих, але не інтегралів Френеля; С — про індекс обертання; D не містить граничних значень. **Діагностована помилка:** посилається на підручник з диференціальної геометрії заради результату зі спеціальних функцій. **Джерело:** NIST DLMF, §7.2. **Передумова:** уміння розрізняти, який тип джерела пасує до якого твердження. **Відпрацювання:** перевірити онлайн формулу (7.2.9) і порівняти її із Зауваженням 2.4.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

2.1 (гіпербола $xy = 1$). (a) $k(t) = \frac{2t^3}{(t^4 + 1)^{3/2}}$, отже $k(1) = 2/2^{3/2} = 1/\sqrt{2} = 0,707107$. (b) $\rho(1) = \sqrt{2} = 1,414214$; $T(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$, $N(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$, центр $(1, 1) + \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) = (2, 2)$. (c) $e(t) = \left(\frac{3t^4 + 1}{2t^3}, \frac{t^4 + 3}{2t} \right)$; для $t = 1$ це дає $(2, 2)$, узгоджено з (b). (d) $\rho(t) = \frac{(t^4 + 1)^{3/2}}{2t^3}$ і $\rho'(t) = \frac{3(t^4 + 1)^{1/2}(t^4 - 1)}{2t^4}$, що для $t > 0$ перетворюється на нуль лише при $t = 1$: єдина вершина, точка мінімуму (ρ спадає при $t < 1$ і зростає при $t > 1$). (e) $e(0,7) = (2,507726; 2,314357)$ і $e(1,6) = (2,522070; 2,985500)$; `verifica_cap02_cap04.py`, блок [C2-1]. ✓

2.2 (еволюта циклоїди). (a) $\gamma' = r(1 - \cos t, \sin t)$, $\|\gamma'\|^2 = r^2(2 - 2\cos t) = 4r^2 \sin^2 \frac{t}{2}$, отже $\|\gamma'\| = 2r \sin \frac{t}{2}$ на $(0, 2\pi)$; із $k = 1/(4r \sin \frac{t}{2})$ дістаємо $\rho = 4r \sin \frac{t}{2}$. (b) $e(t) = r(t + \sin t, \cos t - 1)$. (c) з $u = t + \pi$: $\sin u = -\sin t$ і $\cos u = -\cos t$, отже $r(u - \sin u) - \pi r = r(t + \pi + \sin t) - \pi r = r(t + \sin t)$ і $r(1 - \cos u) - 2r = r(1 + \cos t) - 2r = r(\cos t - 1)$: збігається з (b). (d) За Теоремою 2.6(iii) довжина дуги еволюти дорівнює $|\rho(\pi) - \rho(\pi/2)| = 4r - 4r \sin \frac{\pi}{4} = 4r - 2\sqrt{2}r = 1,171573r$, тобто 14,64% довжини $8r$ однієї арки. (e) Бо маятник, підвіс якого обмежено двома дугами циклоїди, описує евольвенту циклоїди, яка знову є циклоїдою (Гюйгенс, 1673); на циклоїді період коливань не залежить від амплітуди. Числові перевірки у `verifica_cap02_cap04.py`, блок [C2-4]. ✓

2.3 (котоїдний перехід). (a) $c \leq \dot{k}_{\max}/v = 0,02/8 = 0,0025 \text{ м}^{-2}$; за рівності $L = 1/(rc) = 1/(40 \times 0,0025) = 10 \text{ м}$. (b) $\Delta\varphi = cL^2/2 = 0,125 \text{ рад} = 7,161972^\circ$ (а також $L/(2r) = 10/80$). (c) $a = \sqrt{\pi/0,0025} = 35,449077 \text{ м}$, $\tau_L = 0,282095$, $C(\tau_L) = 0,281654$, $S(\tau_L) = 0,011741$, отже $\gamma(L) = (9,984386; 0,416202) \text{ м}$ і хорда $9,993057 \text{ м}$. (d) $p = 0,416202 - 40(1 - \cos 0,125) = 0,104109 \text{ м}$ проти $L^2/(24r) = 100/960 = 0,104167 \text{ м}$: відносне розходження 0,0558%. Член $O(L^4/r^3)$ із Твердження 2.4 важить відносно головного члена $L^2/(24r)$ як $O((L/r)^2)$: переходячи від $L/r = 1$ (Приклад 2.8, розходження 0,90%) до $L/r = 0,25$, відносне розходження має поділитися на 16, і справді $0,90/16 = 0,056$. ✓ (e) При $\dot{k}_{\max} = 0,01 \text{ м}^{-1}\text{с}^{-1}$: $c = 0,00125 \text{ м}^{-2}$, $L = 20 \text{ м}$, $\Delta\varphi = 0,25 \text{ рад} = 14,323945^\circ$, $a = 50,132565 \text{ м}$, $\tau_L = 0,398942$, $\gamma(L) = (19,875361; 1,659241) \text{ м}$, $p = 0,415738 \text{ м}$ проти $L^2/(24r) = 0,416667 \text{ м}$ (розходження 0,22%). Перехід подвоюється в довжині, а зміщення зростає вчетверо: виграємо в комфорті (бічне прискорення наростає повільніше) і програємо в доступному просторі. Усі значення переобчислено у `verifica_cap02_cap04.py`, блок [C2-3]. ✓

2.12. Формуляр розділу

Довжина й натуральний параметр

$$L = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt, \quad \frac{ds}{dt} = \|\gamma'(t)\|$$

Формули Френе на площині

$$T' = k N, \quad N' = -k T, \quad k = \frac{d\vartheta}{ds}, \quad N = iT \text{ (у } \mathbb{C})$$

Кривина

$$k = \frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}, \quad k_{\text{графік}} = \frac{f''}{(1 + f'^2)^{3/2}}, \quad \rho = \frac{1}{|k|}$$

$$\text{коло радіуса } r : k = \frac{1}{r}; \quad \text{пряма} : k = 0$$

Стичне коло та еволюта

$$c(s) = \gamma(s) + \frac{1}{k(s)} N(s), \quad e'(s) = \rho'(s) N(s), \quad L_{\text{еволюти}} = |\Delta\rho|$$

Евольвента

$$\iota_a(s) = \gamma(s) + (a - s)T(s), \quad \iota'_a = (a - s)k N$$

$$\text{евольвента кола} : \quad \iota(t) = r(\cos t + t \sin t, \sin t - t \cos t), \quad \tilde{\rho} = rt, \quad \Lambda = \frac{rt^2}{2}$$

Криві кочення

$$\text{циклоїда} : \gamma = r(t - \sin t, 1 - \cos t), \quad \rho = 4r \left| \sin \frac{t}{2} \right|, \quad L_{\text{арки}} = 8r$$

$$\text{гіпоциклоїда (у } \mathbb{C}) : z(t) = (R - r)e^{it} + re^{-i\frac{R-r}{r}t}; \quad R = 2r \Rightarrow z = 2r \cos t$$

Еволюта еліпса

$$e(t) = \left(\frac{a^2 - b^2}{a} \cos^3 t, \frac{b^2 - a^2}{b} \sin^3 t \right), \quad \rho_{\max} = \frac{a^2}{b}, \quad \rho_{\min} = \frac{b^2}{a}$$

Основна теорема (синтез кривої)

$$\vartheta(s) = \vartheta_0 + \int_0^s k, \quad \gamma(s) = p_0 + \int_0^s (\cos \vartheta, \sin \vartheta),$$

$$k \equiv 0 \Rightarrow \text{пряма}; \quad k \equiv \frac{1}{r} \Rightarrow \text{коло}; \quad k = k_0 + cs \Rightarrow \text{клотоїда}$$

Вкладені оскулювальні кола (Тейт-Кнезер)

$$k > 0, k' \neq 0 \implies \|e(s_2) - e(s_1)\| < |\rho(s_2) - \rho(s_1)|$$

Клотоїда та інтеграли Френеля

$$\varphi(s) = \frac{cs^2}{2}, \quad \gamma(s) = a(C(\tau), S(\tau)), \quad a = \sqrt{\frac{\pi}{c}}, \quad \tau = \frac{s}{a}, \quad \rho(s)s = \frac{1}{c}$$

$$C(\tau) = \int_0^\tau \cos \frac{\pi u^2}{2} du, \quad S(\tau) = \int_0^\tau \sin \frac{\pi u^2}{2} du$$

Перехід пряма-дуга

$$L = \frac{1}{r c}, \quad \Delta\varphi = \frac{c L^2}{2} = \frac{L}{2r}, \quad \dot{k} = c v \leq \dot{k}_{\max} \Rightarrow L \geq \frac{v}{r \dot{k}_{\max}}$$

$$p = y(L) - r(1 - \cos \Delta\varphi) = \frac{L^2}{24r} + O\left(\frac{L^4}{r^3}\right)$$

Ланцюгова лінія

$$y = a \cosh \frac{x}{a} \Rightarrow k = \frac{1}{a \cosh^2(x/a)}, \quad \rho = a \cosh^2 \frac{x}{a} = \frac{y^2}{a}$$

Джерела та бібліографія

- [1] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1976 (автор працював в ІМРА, Ріо-де-Жанейро). Довідковий текст щодо формул Френе, індексу обертання, теореми про чотири вершини та ізопериметричної нерівності; основне джерело Параграфів 2.2 і 4.1. Південноамериканське джерело.
- [2] D. J. Struik, *Lectures on Classical Differential Geometry*, Addison-Wesley, Reading, 1950 (2-ге вид. Dover, 1988). Еволюти, евольвенти, циклоїдні криві; класичний виклад із широким історичним обрамленням.
- [3] A. Gray, E. Abbena, S. Salamon, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica*, 3-тє вид., Chapman & Hall/CRC, 2006. Явні формули для еволют, евольвент, циклоїд та їхні числові перевірки.
- [4] Nasir al-Din al-Tusi, *al-Tadhkira fi 'ilm al-hay'a* (Пам'ятка з астрономії), бл. 1261. Перший опис «пари ат-Тусі» — механізму Теореми 2.8. Близькосхідне джерело.
- [5] G. Cardano, *De subtilitate libri XXI*, Нюрнберг, 1550. Опис «кіл Кардано», звідки західна назва того самого механізму.
- [6] J. Wallis, *Tractatus duo. Prior, de cycloide...*, Оксфорд, 1659. Публікація спрямлення циклоїди, здобутого Крістофером Реном 1658 року ($L = 8r$, перевірено у Вправі N2).
- [7] ISO 53:1998, *Cylindrical gears for general and heavy engineering — Standard basic rack tooth profile*. Стандарт, що кодифікує евольвентний профіль, обговорений у Прикладі 2.5.
- [8] MIT OpenCourseWare, *18.950 Differential Geometry* — <https://ocw.mit.edu/>. Навчальні матеріали про плоскі криві, кривину й глобальні теореми.
- [9] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Differential Geometry of Curves and Surfaces* — <https://nptel.ac.in/>. Азійський університетський курс із тих самих тем.
- [10] UNAM, Facultad de Ciencias, *Geometría Diferencial*, університетська програма. Латиноамериканське джерело.
- [11] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, ст. 11, 2023 — <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>.
- [12] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>.

-
- [13] E. Ghys, S. Tabachnikov, V. Timorin, *Osculating curves: around the Tait–Kneser theorem*, The Mathematical Intelligencer **35**(1), 2013, с. 61–66. Вкладеність стичних кіл уздовж дуги без вершин, згадана в Зауваженні 4.7.
- [14] A. Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2-ге вид., Springer Undergraduate Mathematics Series, Springer, Лондон, 2010, XII+474 с., ISBN 978-1-84882-890-2, розд. 1–2 (плоскі криві, кривина зі знаком, основна теорема). Перевірено 5 вересня 2026 р. на <https://link.springer.com>
- [15] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, розд. 7 «Error Function, Dawson’s and Fresnel Integrals», §7.2 «Definitions», формули (7.2.7), (7.2.8) і (7.2.9). Означення інтегралів Френеля C і S , використане у Твердженні 2.2, та граничні значення $C(\infty) = S(\infty) = \frac{1}{2}$, оголошені імпортованими у Зауваженні 2.4. Перевірено 5 вересня 2026 р. на <https://dlmf.nist.gov>
- [16] A. Shaju, S. Southward, M. Ahmadian, *Enhancing Autonomous Vehicle Navigation with a Clothoid-Based Lateral Controller*, Applied Sciences **14** (2024), № 5, ст. 1817, 21 с., doi:10.3390/app14051817 (опубліковано 22 лютого 2024 р.; версія доступна також як arXiv:2608.07740). Промислове використання клотоїдних переходів з адаптивним *lookahead*, згадане в Розділі 2.6.1. Перевірено 5 вересня 2026 р. на <https://doi.org/10.3390/app14051817> і <https://arxiv.org/abs/2608.07740>.
- [17] S. Oh, Q. Chen, H. E. Tseng, G. Pandey, G. Orosz, *Sharable Clothoid-based Continuous Motion Planning for Connected Automated Vehicles*, arXiv:2312.10880 (18 грудня 2023 р.). Планування в реальному часі трьома послідовними клотоїдами; підтверджує роль обмеження $\dot{k} \leq \dot{k}_{\max}$ із Твердження 2.3(iv). Перевірено 5 вересня 2026 р. на <https://arxiv.org/abs/2312.10880>.

Криві в просторі: Френе–Серре та скрученість

Плоска крива ніколи не виходить за межі власної площини: щоб її описати, досить одного числа, кривини зі знаком, а основна теорема плоских кривих (Розділ 2) каже, що це число визначає її з точністю до жорсткого руху. У просторі з'являється другий ступінь свободи: крім того, що вона вигинається, крива може *скручуватися*, тобто виходити з площини, яка найкраще її наближає. Величина, що вимірює це відхилення, — **скрученість**, і основна теорема просторових кривих стверджує, що пара (κ, τ) визначає криву з точністю до прямого жорсткого руху: дві функції однієї змінної містять усю геометрію нитки в просторі.

Розділ іде однією лінією. Спочатку будується рухомий репер Френе $\{T, N, B\}$ і доводиться, що його похідні виражаються лише через κ і τ (Розділ 3.1); потім доводиться основна теорема, існування та єдиність (Розділ 3.2), звівши її до лінійної задачі Коші, розв'язність якої повністю доведено в додатку розділу (Розділ 3.11); теорема використовується, щоб розпізнати **кругову еліксу** як єдину криву зі сталими ненульовими кривиною та скрученістю, а узагальнені елікси характеризуються теоремою Ланкре (Розділ 3.3); вводяться **оскулювальне коло** та **оскулювальна сфера** (Розділ 3.4); завершується розділ необхідною і достатньою умовою того, щоб крива лежала на сфері (Розділ 3.5).

Коло з'являється на кожному кроці: саме оскулювальне коло визначає кривину; саме коло є кривою з $\tau \equiv 0$ і сталою κ ; саме кругова елікса — коло, «витягнуте» вздовж власної осі, — єдина крива зі сталими κ і τ ; і знову коло — це переріз оскулювальної сфери з оскулювальною площиною.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень В–С; Розділ 3.5 і додаток — рівня С.

Внутрішні передумови. Криволінійна абсциса, перепараметризація за довжиною дуги, кривина та оскулювальне коло плоских кривих, основна теорема плоских кривих (Розділ 2); ортогональна група, $SO(3)$ і прямі жорсткі рухи (Розділ 5); скалярний добуток, векторний добуток і мішаний добуток у $\mathbb{R}^3$ (Том I, Розділ 2).

Зовнішні передумови, прийняті і не доведені заново. Лише одна, і вона повністю сформульована в Зауваженні 3.6: повнота простору $C([\alpha, \beta], \mathbb{R}^n)$ неперервних функцій з нормою максимуму. Усе інше — включно з існуванням і єдиністю для системи Френе та теоремою про нерухому точку стискаючих відображень — доведено в цьому розділі.

Чого навчаємося. Будувати репер Френе просторової кривої і виводити з нього формули Френе–Серре; обчислювати κ і τ у довільному параметрі та розпізнавати, коли крива є прямою, коли площинною, коли колом, коли еліксою; використовувати основну теорему як *інструмент* (щоб ідентифікувати криву за заданими κ і τ , а не лише споглядати її формулювання); визначати оскулювальне коло та сферу; одним обчисленням вирішувати, чи лежить крива на сфері, і розуміти, чому умова « $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2$ стала», яку часто зустрічають, не достатня.

Увага. Умовні позначення розділу.

- Крива — це відображення $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, визначене на відкритому інтервалі $I \subseteq \mathbb{R}$; штрих завжди позначає похідну за записаним параметром, а s зарезервовано для криволінійної абсциси (параметризація за довжиною дуги: $|\gamma'(s)| \equiv 1$).
- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — стандартний скалярний добуток, $u \times v$ — векторний добуток, $\det(u, v, w) = \langle u \times v, w \rangle$ — мішаний добуток.
- Знак скрученості.** Приймається

$$T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T + \tau B, \quad B' = -\tau N,$$

тобто $\tau = -\langle B', N \rangle$; з цим вибором правостороння елікса має $\tau > 0$ і виконується $\tau = \langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle / |\gamma' \times \gamma''|^2$. **do Carmo, Gallier і Powell використовують протилежну конвенцію** ($B' = +\tau N$): у їхніх текстах скрученість правосторонньої елікси від'ємна, а формула в довільному параметрі несе знак мінус. Щоразу, коли цитується джерело, у разі потреби вказується зміна знака.

- $\rho = 1/\kappa$ — **радіус кривини**, а $\sigma = 1/\tau$ — **радіус скрученості**; ρ' завжди означає $d\rho/ds$.
- Десяткові дробі з комою; наведені цифри всі точні (округлення до останньої записаної цифри).

3.1. Репер Френе і скрученість

Означення 3.1: Регулярна, бірегулярна крива, за довжиною дуги. Нехай $I \subseteq \mathbb{R}$ — відкритий інтервал. Крива $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ класу C^k ($k \geq 1$) називається **регулярною**, якщо $\gamma'(t) \neq 0$ для кожного $t \in I$. Вона **параметризована за довжиною дуги**, якщо $|\gamma'(s)| = 1$ для кожного $s \in I$; у цьому разі замість t пишуть s . Крива, параметризована за довжиною дуги, класу C^k з $k \geq 2$, називається **бірегулярною**, якщо $\gamma''(s) \neq 0$ для кожного $s \in I$. Довільна регулярна крива називається бірегулярною, якщо такою є її перепараметризація за довжиною дуги.

Кожна регулярна крива класу C^k допускає перепараметризацію за довжиною дуги того самого класу (Розділ 2): доведення, наведене там для плоских кривих, не використовує розмірності простору прибуття і залишається чинним у $\mathbb{R}^3$. Надалі, якщо не сказано інше, криві — класу щонайменше C^3 і параметризовані за довжиною дуги.

Означення 3.2: Репер Френе. Нехай $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ — бірегулярна крива, параметризована за довжиною дуги. Покладемо

$$T = \gamma', \quad \kappa = |T'| = |\gamma''| > 0, \quad N = \frac{T'}{\kappa}, \quad B = T \times N.$$

T — одиничний вектор **дотичної**, N — **головна нормаль**, B — **бінормаль**, κ — **кривина**. Трійка $\{T, N, B\}$ — **репер Френе**. Площина через $\gamma(s)$, натягнута на $T(s)$, $N(s)$, — **оскулювальна площина**, натягнута на $N(s)$, $B(s)$ — **нормальна площина**, натягнута на $T(s)$, $B(s)$ — **спрямна площина**.

Лема 3.1: Репер Френе — додатний ортонормований базис. Для кожного $s \in I$ трійка $\{T(s), N(s), B(s)\}$ — ортонормований базис $\mathbb{R}^3$ з $\det(T, N, B) = 1$; крім того,

$$N = B \times T, \quad T = N \times B.$$

Доведення. За припущенням $|T| = 1$. Диференціюючи тотожність $\langle T, T \rangle = 1$, дістаємо $2\langle T', T \rangle = 0$, отже $T' \perp T$ і, значить, $N \perp T$; крім того, $|N| = |T'|/\kappa = 1$ за означенням κ . Векторний добуток двох ортогональних одиничних векторів — одиничний вектор, ортогональний обом: $|B| = |T| |N| \sin \frac{\pi}{2} = 1$ і $B \perp T, B \perp N$. Отже, $\{T, N, B\}$ ортонормована, і $\det(T, N, B) = \langle T \times N, B \rangle = \langle B, B \rangle = 1 > 0$: базис додатний.

Для останньої частини використовуємо тотожність подвійного векторного добутку $u \times (v \times w) = v\langle u, w \rangle - w\langle u, v \rangle$:

$$B \times T = (T \times N) \times T = -T \times (T \times N) = -(T\langle T, N \rangle - N\langle T, T \rangle) = N,$$

бо $\langle T, N \rangle = 0$ і $\langle T, T \rangle = 1$; аналогічно $N \times B = N \times (T \times N) = T\langle N, N \rangle - N\langle N, T \rangle = T$. $\square$

Лема 3.2: Похідна бінормалі паралельна нормалі. Нехай γ — бірегулярна крива класу C^3 , параметризована за довжиною дуги. Тоді $B'(s)$ паралельний до $N(s)$ для кожного $s \in I$.

Доведення. З $|B| = 1$, тобто $\langle B, B \rangle = 1$, диференціюючи, маємо $\langle B', B \rangle = 0$: отже $B' \perp B$. Крім того, диференціюючи $B = T \times N$ і використовуючи $T' = \kappa N$,

$$B' = T' \times N + T \times N' = \kappa(N \times N) + T \times N' = T \times N',$$

бо $N \times N = 0$. Векторний добуток $T \times N'$ ортогональний до T , отже $\langle B', T \rangle = 0$: значить, $B' \perp T$. Оскільки $\{T, N, B\}$ — ортонормований базис (Лема 3.1), вектор, ортогональний і до T , і до B , належить прямій, натягнутій на N . $\square$

Означення 3.3: Скрученість. За Лемою 3.2 існує, і при тому єдине, дійсне число $\tau(s)$ таке, що

$$B'(s) = -\tau(s) N(s);$$

$\tau(s) = -\langle B'(s), N(s) \rangle$ називається **скрученістю** γ у точці s . Число $\sigma = 1/\tau$, визначене там, де $\tau \neq 0$, — **радіус скрученості**; $\rho = 1/\kappa$ — **радіус кривини**.

Теорема 3.1: Формули Френе–Серре. Нехай $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ — бірегулярна крива класу C^3 , параметризована за довжиною дуги, з кривиною $\kappa > 0$ і скрученістю τ . Тоді

$$T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T + \tau B, \quad B' = -\tau N,$$

тобто в матричній формі

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix},$$

де матриця коефіцієнтів — **антисиметрична**.

Доведення. Перша формула — це саме означення N і κ : $T' = \kappa N$, бо $N = T'/\kappa$ і $\kappa = |T'|$. Третя — це Означення 3.3, узаконене Лемою 3.2.

Залишається друга. За Лемою 3.1 маємо $N = B \times T$; диференціюючи,

$$N' = B' \times T + B \times T' = (-\tau N) \times T + B \times (\kappa N) = -\tau(N \times T) + \kappa(B \times N).$$

З Леми 3.1 маємо $N \times T = -(T \times N) = -B$ і $B \times N = -(N \times B) = -T$. Підставляючи,

$$N' = -\tau(-B) + \kappa(-T) = -\kappa T + \tau B.$$

Антисиметричність матриці — не випадковість: це нескінченно мала форма того факту, що $\{T, N, B\}$ залишається ортонормованим. Справді, якщо $X_1 = T$, $X_2 = N$, $X_3 = B$ і $X'_i = \sum_k a_{ik} X_k$, диференціюючи $\langle X_i, X_j \rangle = \delta_{ij}$, дістаємо $0 = \langle X'_i, X_j \rangle + \langle X_i, X'_j \rangle = a_{ij} + a_{ji}$. $\square$

Твердження 3.1: Вектор Дарбу. Якщо покласти $\omega = \tau T + \kappa B$, то для кожного $X \in \{T, N, B\}$ виконується

$$X' = \omega \times X,$$

і $|\omega| = \sqrt{\kappa^2 + \tau^2}$. Вектор ω називається **вектором Дарбу**: репер Френе миттєво обертається навколо ω з кутовою швидкістю $|\omega|$.

Доведення. Обчислюємо три векторні добутки, використовуючи $T \times T = N \times N = B \times B = 0$ і співвідношення Лема 3.1, тобто $T \times N = B$, $N \times B = T$, $B \times T = N$:

$$\omega \times T = \tau (T \times T) + \kappa (B \times T) = \kappa N = T';$$

$$\omega \times N = \tau (T \times N) + \kappa (B \times N) = \tau B - \kappa T = N';$$

$$\omega \times B = \tau (T \times B) + \kappa (B \times B) = -\tau N = B',$$

де використано $T \times B = -(B \times T) = -N$. Нарешті, оскільки $T \perp B$ і $|T| = |B| = 1$, теорема Піфагора дає $|\omega|^2 = \tau^2 + \kappa^2$. $\square$

Зауваження 3.1: Чому вектор Дарбу цікавий для робототехніки. Співвідношення $X' = \omega \times X$ формально тотожне закону розподілу швидкостей твердого тіла, що обертається: репер Френе поводить себе як трійка, жорстко пов'язана з тілом, яке обертається з кутовою швидкістю ω . Компонента ω вздовж T дорівнює τ : це обертання інструмента навколо напрямку руху. Саме це зануляють rotation minimizing frames, що використовуються при генерації траєкторій, коли інструмент потрібно перенести вздовж кривої без паразитних обертань; зв'язок із групами Лі розглянуто в Розділі 29, а застосування — в Розділі 30.

Твердження 3.2: Кривина і скрученість у довільному параметрі. Нехай $\gamma : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ — регулярна крива класу C^3 з $\gamma' \times \gamma'' \neq 0$. Тоді γ бірегулярна і, якщо покласти $v = |\gamma'|$,

$$\kappa = \frac{|\gamma' \times \gamma''|}{|\gamma'|^3}, \quad \tau = \frac{\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle}{|\gamma' \times \gamma''|^2} = \frac{\det(\gamma', \gamma'', \gamma''')}{|\gamma' \times \gamma''|^2}.$$

Крім того, $\gamma' \times \gamma'' = v^3 \kappa B$: бінормаль — це одиничний вектор напрямку $\gamma' \times \gamma''$.

Доведення. Нехай $s(t)$ — криволінійна абсциса, $s'(t) = v(t) > 0$. За правилом ланцюга $\gamma' = vT$; диференціюючи ще раз і використовуючи $T' = \kappa N$ відносно s (отже, $dT/dt = v\kappa N$),

$$\gamma'' = v'T + v^2 \kappa N.$$

Тому

$$\gamma' \times \gamma'' = vT \times (v'T + v^2 \kappa N) = vv'(T \times T) + v^3 \kappa (T \times N) = v^3 \kappa B,$$

і оскільки $|B| = 1$, $v > 0$, $\kappa > 0$, дістаємо $|\gamma' \times \gamma''| = v^3 \kappa$, тобто першу формулу. (Те, що $\gamma' \times \gamma'' \neq 0$ рівносильне $\kappa > 0$, тобто бірегулярності, видно з тієї самої тотожності.)

Диференціюючи ще раз і використовуючи $dN/dt = v(-\kappa T + \tau B)$,

$$\gamma''' = (v'' - v^3 \kappa^2)T + (v'v\kappa + (v^2 \kappa)')N + v^3 \kappa \tau B.$$

Потрібна лише компонента вздовж B : оскільки $\gamma' \times \gamma'' = v^3 \kappa B$ і $\{T, N, B\}$ ортонормований,

$$\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = v^3 \kappa \langle B, \gamma''' \rangle = v^3 \kappa \cdot v^3 \kappa \tau = v^6 \kappa^2 \tau = |\gamma' \times \gamma''|^2 \tau,$$

звідки друга формула. Рівність між мішаним добутком і визначником — це саме означення мішаного добутку. $\square$

Твердження 3.3: Прямі та площинні криві. Нехай $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ — крива, параметризована за довжиною дуги.

- (i) Якщо γ класу C^2 і $\kappa \equiv 0$, то $\gamma(I)$ міститься в прямій.
- (ii) Якщо γ бірегулярна класу C^3 , то $\gamma(I)$ міститься в площині тоді і тільки тоді, коли $\tau \equiv 0$.

Доведення. (i) $\kappa = |\gamma''| \equiv 0$ дає $\gamma'' \equiv 0$, отже $\gamma' \equiv a$ — стала з $|a| = 1$, і $\gamma(s) = \gamma(s_0) + (s - s_0)a$: це параметризація прямої.

(ii) Якщо $\tau \equiv 0$. Тоді $B' = -\tau N \equiv 0$, тобто B — сталий вектор, який позначимо B_0 ($|B_0| = 1$). Зафіксувавши $s_0 \in I$ і поклавши $h(s) = \langle \gamma(s) - \gamma(s_0), B_0 \rangle$, маємо $h'(s) = \langle \gamma'(s), B_0 \rangle = \langle T(s), B(s) \rangle = 0$ і $h(s_0) = 0$, отже $h \equiv 0$: крива лежить у площині через $\gamma(s_0)$, ортогональній до B_0 .

Тільки якщо. Припустимо $\gamma(I) \subseteq \Pi = \{x : \langle x - p, n \rangle = 0\}$ з $|n| = 1$. Диференціюючи $\langle \gamma - p, n \rangle \equiv 0$, маємо $\langle T, n \rangle \equiv 0$; диференціюючи ще раз, $\langle T', n \rangle = \kappa \langle N, n \rangle \equiv 0$, і оскільки $\kappa > 0$, $\langle N, n \rangle \equiv 0$. Отже, n ортогональний і до T , і до N , тобто належить прямій, натягнутій на B : оскільки обидва — одиничні вектори, $\langle B, n \rangle$ дорівнює $+1$ або -1 у кожній точці. Функція $s \mapsto \langle B(s), n \rangle$ неперервна зі значеннями в $\{-1, +1\}$ на інтервалі, отже стала; тому $B = \varepsilon n$ зі сталим знаком ε , B стала, $B' \equiv 0$ і $\tau = -\langle B', N \rangle \equiv 0$. $\square$

Твердження 3.4: Інваріантність відносно прямих жорстких рухів. Нехай $F(x) = Rx + c$ з $R \in SO(3)$ і $c \in \mathbb{R}^3$ (прямий жорсткий рух), і нехай γ — бірегулярна крива, параметризована за довжиною дуги. Тоді $\tilde{\gamma} = F \circ \gamma$ теж параметризована за довжиною дуги, бірегулярна, і

$$\tilde{T} = RT, \quad \tilde{N} = RN, \quad \tilde{B} = RB, \quad \tilde{\kappa} = \kappa, \quad \tilde{\tau} = \tau.$$

Якщо ж $\det R = -1$, то і тоді $\tilde{\kappa} = \kappa$, але $\tilde{\tau} = -\tau$.

Доведення. Крок 1: векторний добуток під дією $R \in SO(3)$. Для довільних $u, v, w \in \mathbb{R}^3$

$$\langle Ru \times Rv, w \rangle = \det(Ru, Rv, w) = \det(Ru, Rv, R(R^\top w)) = \det(R) \det(u, v, R^\top w),$$

де використано $RR^\top = I$ і мультиплікативність визначника. Далі $\det(u, v, R^\top w) = \langle u \times v, R^\top w \rangle = \langle R(u \times v), w \rangle$, бо $R^\top$ — спряжений оператор до R . Оскільки w довільний,

$$Ru \times Rv = \det(R) R(u \times v).$$

Для $R \in SO(3)$ маємо $\det R = 1$, отже $Ru \times Rv = R(u \times v)$.

Крок 2. $\tilde{\gamma}' = R\gamma' = RT$ і $|RT| = |T| = 1$ (ортогональні матриці зберігають норму): $\tilde{\gamma}$ параметризована за довжиною дуги і $\tilde{T} = RT$. Далі $\tilde{T}' = RT' = \kappa RN$, отже $\tilde{\kappa} = |\tilde{T}'| = \kappa|RN| = \kappa > 0$ (бірегулярність зберігається) і $\tilde{N} = \tilde{T}'/\tilde{\kappa} = RN$. За Кроком 1, $\tilde{B} = \tilde{T} \times \tilde{N} = RT \times RN = R(T \times N) = RB$. Нарешті $\tilde{B}' = RB' = -\tau RN = -\tau \tilde{N}$, тобто $\tilde{\tau} = \tau$.

Випадок $\det R = -1$. Кроки щодо T, κ, N не використовують визначника і залишаються чинними; Крок 1 натомість дає $\tilde{B} = RT \times RN = -R(T \times N) = -RB$, звідки $\tilde{B}' = -RB' = \tau RN = \tau \tilde{N} = -(-\tau)\tilde{N}$ і, отже, $\tilde{\tau} = -\tau$. Віддзеркалення міняє місцями правосторонні й лівосторонні еліки: скрученість — орієнтований інваріант, а кривина — ні. $\square$

Приклад 3.1: Скручена кубіка. Нехай $\gamma(t) = (t, t^2, t^3)$. Тоді $\gamma' = (1, 2t, 3t^2)$, $\gamma'' = (0, 2, 6t)$, $\gamma''' = (0, 0, 6)$ і

$$\gamma' \times \gamma'' = (2t \cdot 6t - 3t^2 \cdot 2, 3t^2 \cdot 0 - 1 \cdot 6t, 1 \cdot 2 - 2t \cdot 0) = (6t^2, -6t, 2).$$

Отже $|\gamma' \times \gamma''|^2 = 36t^4 + 36t^2 + 4 = 4(9t^4 + 9t^2 + 1)$, $|\gamma'|^2 = 1 + 4t^2 + 9t^4$ і $\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = 12$. За Твердженням 3.2,

$$\kappa(t) = \frac{2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}, \quad \tau(t) = \frac{12}{4(9t^4 + 9t^2 + 1)} = \frac{3}{9t^4 + 9t^2 + 1}.$$

При $t = 0$: $\kappa(0) = 2/1 = 2$ і $\tau(0) = 3$. Незалежна перевірка при $t = 0$: $|\gamma'(0)| = 1$ (параметр уже є криволінійною абсцисою в $t = 0$), $\gamma''(0) = (0, 2, 0)$, отже $\kappa(0) = |\gamma''(0)| = 2$ ✓; крім того, $T = (1, 0, 0)$, $N = (0, 1, 0)$, $B = (0, 0, 1)$, і компонента $\gamma'''(0) = (0, 0, 6)$ вздовж B дорівнює $6 = v^3 \kappa \tau = 1 \cdot 2 \cdot 3$ ✓.

При $t = 1$: $9 + 9 + 1 = 19$ і $1 + 4 + 9 = 14$, отже $\kappa(1) = 2\sqrt{19}/14^{3/2} = 8,7177979/52,3832034 = 0,1664235$ і $\tau(1) = 3/19 = 0,1578947$. Незалежна перевірка: пряме чисельне обчислення $|\gamma' \times \gamma''|/|\gamma'|^3$ і $\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle/|\gamma' \times \gamma''|^2$ за допомогою чисельних похідних високої точності дає $0,166423535003$ і $0,157894736842$, тобто ті самі цифри. ✓

Оскільки $\tau(t) > 0$ для кожного t , скручена кубіка не є площинною на жодній ділянці (Твердження 3.3(ii)); а оскільки $\kappa(t) \rightarrow 0$ і $\tau(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \pm\infty$, далеко від початку координат крива стає дедалі «майже прямолінійною».

3.2. Основна теорема просторових кривих

Формули Френе–Серре кажуть, що похідні репера виражаються лише через κ і τ . Прочитане у зворотному напрямку, це означає, що κ і τ *приписують* рух репера, а отже — інтегруванням дотичної — і саму криву. Наступна теорема робить цю ідею точною. Її доведення спирається на єдиний аналітичний факт — існування та єдиність розв'язку лінійної задачі Коші: цей факт повністю доведено в додатку розділу (Лема 3.4) і не імпортується.

Теорема 3.2: Основна теорема просторових кривих. Нехай $I \subseteq \mathbb{R}$ — інтервал, $s_0 \in I$, $\kappa : I \rightarrow \mathbb{R}$ класу C^1 з $\kappa(s) > 0$ для кожного s , і $\tau : I \rightarrow \mathbb{R}$ класу C^1 .

- (i) (Існування.) Для фіксованих точки $p_0 \in \mathbb{R}^3$ і додатного ортонормованого базису $\{T_0, N_0, B_0\}$ простору $\mathbb{R}^3$ існує крива $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ класу C^3 , параметризована за довжиною дуги, бірегулярна, з кривиною κ , скрученістю τ , $\gamma(s_0) = p_0$ і репером Френе в s_0 , що дорівнює $\{T_0, N_0, B_0\}$.
- (ii) (Єдиність із початковими даними.) Така крива єдина.
- (iii) (Єдиність з точністю до ізометрій.) Якщо γ і $\tilde{\gamma}$ — дві бірегулярні криві на I , параметризовані за довжиною дуги, з однаковою кривиною κ і однаковою скрученістю τ , то існує один і лише один прямий жорсткий рух $F(x) = Rx + c$, $R \in SO(3)$, такий що $\tilde{\gamma} = F \circ \gamma$.

Доведення. Крок 1 — система Френе як лінійна задача Коші. Шукаємо три функції $T, N, B : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, що задовольняють формули Френе–Серре. Зібравши їх у вектор $X = (T, N, B) \in \mathbb{R}^9$ і позначивши через I_3 одиничну матрицю 3×3 , три формули підсумовуємо в єдине рівняння

$$X'(s) = \mathcal{A}(s)X(s), \quad \mathcal{A}(s) = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s)I_3 & 0 \\ -\kappa(s)I_3 & 0 & \tau(s)I_3 \\ 0 & -\tau(s)I_3 & 0 \end{pmatrix} \in M_9(\mathbb{R}).$$

$\mathcal{A}$ неперервна на I (навіть класу C^1), бо такими є κ і τ . За Лемою 3.4 з додатка існує одна і лише одна $X \in C^1(I, \mathbb{R}^9)$ з $X(s_0) = (T_0, N_0, B_0)$; а оскільки $\mathcal{A}$ класу C^1 , із самого рівняння випливає $X' \in C^1$, тобто $X \in C^2$.

Крок 2 — ортонормованість зберігається. Нехай $X_1 = T, X_2 = N, X_3 = B$ — три векторні компоненти розв'язку, і нехай $g_{ij}(s) = \langle X_i(s), X_j(s) \rangle$. Записавши $X'_i = \sum_k a_{ik} X_k$ з

$$A = (a_{ik}) = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix}, \quad A^\top = -A,$$

маємо

$$g'_{ij} = \langle X'_i, X_j \rangle + \langle X_i, X'_j \rangle = \sum_k a_{ik} g_{kj} + \sum_k a_{jk} g_{ik},$$

тобто в матричній формі $G' = AG + GA^\top$ для $G = (g_{ij})$. Це знову лінійна система (у дев'яти невідомих g_{ij}) з неперервними коефіцієнтами. Стала функція $G \equiv I_3$ її розв'язує, бо $AI_3 + I_3A^\top = A + A^\top = 0$, і задовольняє початкову умову $G(s_0) = I_3$ (трійка $\{T_0, N_0, B_0\}$ ортонормована). За єдиністю з Лема 3.4, застосованою до цієї системи, $G \equiv I_3$: $\{T(s), N(s), B(s)\}$ ортонормована для кожного $s \in I$.

Крок 3 — орієнтація зберігається. Функція $s \mapsto \det(T(s), N(s), B(s))$ неперервна і, оскільки трійка ортонормована, набуває лише значень ± 1 ; неперервна функція на інтервалі зі значеннями в $\{-1, +1\}$ стала, а в s_0 вона дорівнює $+1$. Отже, $\det(T, N, B) \equiv 1$ і, за Лемою 3.1, застосованою до додатного ортонормованого базису $\{T, N, B\}$, маємо $B = T \times N$.

Крок 4 — крива. Покладемо

$$\gamma(s) = p_0 + \int_{s_0}^s T(u) du.$$

Тоді $\gamma \in C^3$ (бо $T \in C^2$), $\gamma' = T$ з $|T| = 1$: γ параметризована за довжиною дуги і $\gamma(s_0) = p_0$. Крім того, $\gamma'' = T' = \kappa N$ з $|N| = 1$ і $\kappa > 0$, отже $|\gamma''| = \kappa > 0$: γ бірегулярна, її кривина дорівнює κ , а її головна нормаль — $\gamma''/|\gamma''| = N$. Тоді її бінормаль $T \times N = B$ (Крок 3), а її скрученість — за означенням, єдине число $\tilde{\tau}$ з $B' = -\tilde{\tau}N$: третє рівняння системи дає $B' = -\tau N$, отже $\tilde{\tau} = \tau$. Репер Френе кривої γ в s_0 — це $\{T_0, N_0, B_0\}$. Це доводить (i).

Крок 5 — єдиність із початковими даними (ii). Якщо γ і $\hat{\gamma}$ обидві задовольняють (i), їхні реperi Френе розв'язують одну й ту саму лінійну систему з Кроку 1 з тим самим початковим даним (T_0, N_0, B_0) ; за єдиністю з Лема 3.4 вони збігаються, зокрема $\gamma' = T = \hat{\gamma}'$. Тоді $(\gamma - \hat{\gamma})' \equiv 0$ і $\gamma(s_0) = p_0 = \hat{\gamma}(s_0)$, отже $\gamma = \hat{\gamma}$.

Крок 6 — єдиність з точністю до ізометрій (iii): побудова F . Нехай $\{T, N, B\}$ і $\{\tilde{T}, \tilde{N}, \tilde{B}\}$ — реperi кривих γ і $\tilde{\gamma}$. У точці s_0 обидві трійки — додатні ортонормовані базиси $\mathbb{R}^3$ (Лема 3.1); отже існує одна і лише одна матриця R , що переводить першу в другу, а саме $R = [\tilde{T}(s_0) \tilde{N}(s_0) \tilde{B}(s_0)] [T(s_0) N(s_0) B(s_0)]^{-1}$ — добуток двох ортогональних матриць з визначником 1, отже $R \in SO(3)$. Покладемо $c = \tilde{\gamma}(s_0) - R\gamma(s_0)$ і $F(x) = Rx + c$, а також $\beta = F \circ \gamma$. За Твердженням 3.4, β параметризована за довжиною дуги, бірегулярна, має кривину κ і скрученість τ , а її репер Френе — $\{RT, RN, RB\}$; за побудовою $\beta(s_0) = \tilde{\gamma}(s_0)$, і репер β в s_0 збігається з репером $\tilde{\gamma}$.

Крок 7 — $\beta = \tilde{\gamma}$. Покладемо для $s \in I$

$$f(s) = |T_\beta - \tilde{T}|^2 + |N_\beta - \tilde{N}|^2 + |B_\beta - \tilde{B}|^2 = 6 - 2(\langle T_\beta, \tilde{T} \rangle + \langle N_\beta, \tilde{N} \rangle + \langle B_\beta, \tilde{B} \rangle),$$

де остання рівність використовує те, що всі шість векторів — одиничні. Обидві трійки задовольняють ті самі формули Френе–Серре з тими самими κ і τ . Диференціюючи три скалярні добутки:

$$\begin{aligned} \langle T_\beta, \tilde{T} \rangle' &= \kappa \langle N_\beta, \tilde{T} \rangle + \kappa \langle T_\beta, \tilde{N} \rangle, \\ \langle N_\beta, \tilde{N} \rangle' &= -\kappa \langle T_\beta, \tilde{N} \rangle + \tau \langle B_\beta, \tilde{N} \rangle - \kappa \langle N_\beta, \tilde{T} \rangle + \tau \langle N_\beta, \tilde{B} \rangle, \end{aligned}$$

$$\langle B_\beta, \tilde{B} \rangle' = -\tau \langle N_\beta, \tilde{B} \rangle - \tau \langle B_\beta, \tilde{N} \rangle.$$

Додаючи, шість доданків скорочуються попарно: $\kappa \langle N_\beta, \tilde{T} \rangle$ з $-\kappa \langle N_\beta, \tilde{T} \rangle$, $\kappa \langle T_\beta, \tilde{N} \rangle$ з $-\kappa \langle T_\beta, \tilde{N} \rangle$, $\tau \langle B_\beta, \tilde{N} \rangle$ з $-\tau \langle B_\beta, \tilde{N} \rangle$, $\tau \langle N_\beta, \tilde{B} \rangle$ з $-\tau \langle N_\beta, \tilde{B} \rangle$. Отже, $f' \equiv 0$ і f стала. Оскільки $f(s_0) = 0$ (Крок 6), маємо $f \equiv 0$, тобто $T_\beta = \tilde{T}$ на всьому I . Тоді $(\beta - \tilde{\gamma})' \equiv 0$ і $\beta(s_0) = \tilde{\gamma}(s_0)$, отже $\beta = \tilde{\gamma}$, тобто $\tilde{\gamma} = F \circ \gamma$.

Крок 8 — єдиність F . Якщо $F_1(x) = R_1x + c_1$ і $F_2(x) = R_2x + c_2$ — два прямі жорсткі рухи з $F_1 \circ \gamma = F_2 \circ \gamma$, то $(R_1 - R_2)\gamma(s) = c_2 - c_1$ для кожного s ; диференціюючи, $(R_1 - R_2)T(s) = 0$ для кожного s , а диференціюючи ще раз, $(R_1 - R_2)N(s) = 0$ і $(R_1 - R_2)B(s) = 0$. Оскільки $\{T, N, B\}$ — базис $\mathbb{R}^3$, $R_1 = R_2$ і, отже, $c_1 = c_2$. $\square$

Зауваження 3.2: Чого основна теорема не стверджує. Три застереження, всі необхідні.

- (a) Припущення $\kappa > 0$ всюди не можна усунути. Якщо κ занулюється в точці, N і B там не визначені, і система з Кроку 1 втрачає сенс; існують неплщинні криві класу C^∞ зі скрученістю τ , визначеною і нульовою там, де вона існує, отримані склеюванням двох площинних дуг у різних площинах через ділянку з нульовою кривиною. Твердження 3.3(ii) насправді передбачає бірегулярність.
- (b) Єдиність — з точністю до прямих жорстких рухів, а не до довільних ізометрій: за Твердженням 3.4 відбиття змінює знак τ . Дзеркальне зображення правосторонньої елікси має ту саму кривину і протилежну скрученість і не суміщається з оригіналом жодним жорстким рухом.
- (c) Теорема локальна в тому сенсі, що стосується параметризації, а не образу: ніщо не забороняє побудованій кривій самоперетинатися. Глобальні властивості (індекс обертання, вузли, теорема Фенхеля) належать до Розділу 4 і його продовжень.

3.3. Кругова елікса та узагальнені елікси

Означення 3.4: Кругова елікса. Для заданих $a > 0$ і $b \in \mathbb{R}$ **кругова елікса** радіуса a і параметра b — це крива

$$\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Число $p = 2\pi b$ — її **крок** (переміщення вздовж осі за один повний оберт); елікса **правостороння**, якщо $b > 0$, **лівостороння**, якщо $b < 0$; при $b = 0$ вона вироджується в коло радіуса a у площині $z = 0$.

Теорема 3.3: Кривина і скрученість кругової елікси. Кругова елікса радіуса $a > 0$ і параметра $b \neq 0$ бірегулярна, має $|\gamma'| = c$ сталу з $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, і

$$\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2},$$

обидві **сталі**. Її параметризація за довжиною дуги — $\gamma(s) = (a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, b \frac{s}{c})$, а її головна нормаль $N = (-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0)$ у кожен момент напрямлена до осі z .

Доведення. Обчислюємо

$$\gamma' = (-a \sin t, a \cos t, b), \quad \gamma'' = (-a \cos t, -a \sin t, 0), \quad \gamma''' = (a \sin t, -a \cos t, 0).$$

Одразу $|\gamma'|^2 = a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2 = a^2 + b^2 = c^2$, стала і ненульова: крива регулярна, а перепараметризація за довжиною дуги — $s = ct$, тобто $t = s/c$, що й дає наведену формулу.

Векторний добуток, покомпонентно:

$$\gamma' \times \gamma'' = (a \cos t \cdot 0 - b \cdot (-a \sin t), \quad b \cdot (-a \cos t) - (-a \sin t) \cdot 0, \quad (-a \sin t)(-a \sin t) - (a \cos t)(-a \cos t)),$$

тобто $\gamma' \times \gamma'' = (ab \sin t, -ab \cos t, a^2)$, що ніколи не дорівнює нулю, бо $a > 0$: крива бірегулярна. Її модуль

$$|\gamma' \times \gamma''| = \sqrt{a^2 b^2 \sin^2 t + a^2 b^2 \cos^2 t + a^4} = \sqrt{a^2 b^2 + a^4} = a \sqrt{a^2 + b^2} = ac.$$

За Твердженням 3.2,

$$\kappa = \frac{ac}{c^3} = \frac{a}{c^2} = \frac{a}{a^2 + b^2}.$$

Для скрученості

$$\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = ab \sin t \cdot a \sin t + (-ab \cos t)(-a \cos t) + a^2 \cdot 0 = a^2 b (\sin^2 t + \cos^2 t) = a^2 b,$$

тоді як $|\gamma' \times \gamma''|^2 = a^2 c^2$; отже $\tau = a^2 b / (a^2 c^2) = b / c^2 = b / (a^2 + b^2)$.

Незалежна перевірка нормалі. З параметризації за довжиною дуги $T = \gamma'(s) = \frac{1}{c}(-a \sin \frac{s}{c}, a \cos \frac{s}{c}, b)$ і $T' = \frac{a}{c^2}(-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0)$: її модуль дорівнює $a/c^2 = \kappa$ ✓, а одиничний вектор — $N = (-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0)$, тобто саме той, що з точки $(a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c})$ напрямлений до початку координат горизонтальної площини, тобто до осі. ✓ □

Наслідок 3.1: Криві зі сталими кривиною і скрученістю. Нехай $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ — бірегулярна крива класу C^3 , параметризована за довжиною дуги, з $\kappa \equiv \kappa_0 > 0$ і $\tau \equiv \tau_0$ сталими.

(i) Якщо $\tau_0 = 0$, то $\gamma(I)$ міститься в колі радіуса $1/\kappa_0$.

(ii) Якщо $\tau_0 \neq 0$, то існує прямий жорсткий рух F такий, що $\gamma = F \circ \eta$, де η — кругова елікса, параметризована за довжиною дуги, з радіусом і параметром

$$a = \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}, \quad b = \frac{\tau_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}.$$

Зокрема, кругова елікса — це, з точністю до прямих жорстких рухів, єдина крива зі сталими й ненульовими водночас кривиною та скрученістю.

Доведення. (i) Якщо $\tau_0 = 0$, крива площинна (Твердження 3.3(ii)) і лежить в оскулювальній площині, яка нерухома. Розглянемо $q(s) = \gamma(s) + \frac{1}{\kappa_0} N(s)$. За формулами Френе–Серре,

$$q' = T + \frac{1}{\kappa_0}(-\kappa_0 T + \tau_0 B) = T - T + 0 = 0,$$

отже q — нерухома точка q_0 , і $|\gamma(s) - q_0| = \frac{1}{\kappa_0} |N(s)| = \frac{1}{\kappa_0}$ для кожного s : крива лежить на колі оскулювальної площини з центром q_0 і радіусом $1/\kappa_0$.

(ii) Шукаємо $a > 0$ і $b \neq 0$ з $\frac{a}{a^2 + b^2} = \kappa_0$ і $\frac{b}{a^2 + b^2} = \tau_0$. Поклавши $c^2 = a^2 + b^2$, обидві умови записуються як $a = \kappa_0 c^2$ і $b = \tau_0 c^2$; підставляючи в $c^2 = a^2 + b^2$, дістаємо

$$c^2 = c^4 (\kappa_0^2 + \tau_0^2) \implies c^2 = \frac{1}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}$$

(бо $c > 0$), і, отже, $a = \kappa_0 / (\kappa_0^2 + \tau_0^2) > 0$, $b = \tau_0 / (\kappa_0^2 + \tau_0^2) \neq 0$: розв'язок існує, єдиний і має $a > 0$, як вимагалось. За Теоремою 3.3 кругова елікса η з цими параметрами, параметризована за довжиною дуги, має кривину κ_0 і скрученість τ_0 . Отже, обидві криві γ і η мають однакову кривину й однакову скрученість на I (звужуючи η до I), і Теорема 3.2(iii) дає прямий жорсткий рух F з $\gamma = F \circ \eta$.

Перевірка. Для $\kappa_0 = \tau_0 = \frac{1}{2}$ маємо $\kappa_0^2 + \tau_0^2 = \frac{1}{2}$, отже $a = b = 1$: елікса $\eta(t) = (\cos t, \sin t, t)$, яка має $|\eta'| = \sqrt{2}$ і, за Теоремою 3.3, $\kappa = \tau = 1/(1+1) = \frac{1}{2}$. ✓ □

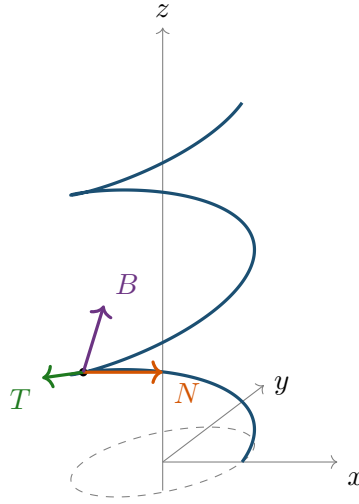


Рис. 3.1: Кругова елікса $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, \frac{1}{2}t)$ ($a = 1, b = \frac{1}{2}$, два оберти) з репером Френе, зображеним одиничними векторами, у точці $t = \pi$. Координати, обчислені вручну: $\gamma(\pi) = (-1; 0; \frac{\pi}{2}) = (-1; 0; 1,5707963)$; $\gamma'(\pi) = (0; -1; \frac{1}{2})$ модуля $c = \sqrt{5}/2 = 1,1180340$, отже $T = (0; -0,8944272; 0,4472136)$; $N = (1; 0; 0)$, напрямлений до осі z ; $B = T \times N = (0; 0,4472136; 0,8944272)$. Кривина і скрученість, за Теоремою 3.3: $\kappa = 1/(1 + \frac{1}{4}) = 0,8$ і $\tau = \frac{1}{2}/(1 + \frac{1}{4}) = 0,4$; крок $2\pi b = \pi = 3,1415927$. Нормаль завжди напрямлена до осі: саме тонке базове коло визначає кривину, а вертикальне переміщення породжує скрученість.

Означення 3.5: Узагальнена елікса. Бірегулярна крива γ називається **узагальненою еліксою** (або кривою *сталого нахилу*), якщо існує сталий одиничний вектор $u \in \mathbb{R}^3$ такий, що $\langle T(s), u \rangle$ стає, тобто якщо дотична утворює сталий кут із фіксованим напрямком. Одиничний вектор u називається **віссю** елікси.

Теорема 3.4: Теорема Ланкре. Бірегулярна крива $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ класу C^3 , параметризована за довжиною дуги, є узагальненою еліксою тоді і тільки тоді, коли відношення τ/κ стає на I . Якщо $\theta \in (0, \pi)$ — кут між дотичною і віссю, то

$$\frac{\tau}{\kappa} = \cot \theta,$$

а вісь дорівнює $u = \cos \theta T + \sin \theta B$.

Доведення. Необхідність. Нехай $\langle T, u \rangle = \cos \theta$ стає, з $|u| = 1$. Якби $\cos \theta = \pm 1$, то $T = \pm u$ було б сталим, і тоді $\kappa = |T'| = 0$, всупереч бірегулярності: отже, $\theta \in (0, \pi)$ і $\sin \theta > 0$. Диференціюючи $\langle T, u \rangle = \cos \theta$, дістаємо $\langle T', u \rangle = \kappa \langle N, u \rangle = 0$, і оскільки $\kappa > 0$,

$$\langle N, u \rangle \equiv 0.$$

Записуючи u в ортонормованому базисі $\{T, N, B\}$, $u = \langle u, T \rangle T + \langle u, N \rangle N + \langle u, B \rangle B = \cos \theta T + \lambda B$ з $\lambda = \langle u, B \rangle$. Коефіцієнт λ сталий, бо $\lambda' = \langle u, B' \rangle = -\tau \langle u, N \rangle = 0$; а з $|u| = 1$ впливає $\cos^2 \theta + \lambda^2 = 1$, тобто $\lambda = \pm \sin \theta$. Не може бути $\lambda = 0$ (інакше $u = \pm T$ і знову $\kappa = 0$). Диференціюючи тепер u , яке стає,

$$0 = u' = \cos \theta T' + \lambda B' = \cos \theta \kappa N - \lambda \tau N = (\kappa \cos \theta - \lambda \tau) N,$$

і оскільки $|N| = 1$, маємо $\kappa \cos \theta = \lambda \tau$, тобто

$$\frac{\tau}{\kappa} = \frac{\cos \theta}{\lambda} = \pm \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \pm \cot \theta,$$

стале. Замінивши, якщо потрібно, u на $-u$ (що змінює θ на $\pi - \theta$, а λ на $-\lambda$), зводимо до випадку $\lambda = +\sin \theta$, який і дає наведену форму.

Достатність. Нехай $\tau/\kappa \equiv m$ стале. Оскільки котангенс — бієкція $(0, \pi)$ на $\mathbb{R}$, існує єдине $\theta \in (0, \pi)$ з $\cot \theta = m$; покладемо

$$u(s) = \cos \theta T(s) + \sin \theta B(s).$$

Це одиничний вектор, бо $T \perp B$ і $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. Диференціюючи і використовуючи Френе–Серре,

$$u' = \cos \theta \kappa N + \sin \theta (-\tau N) = (\kappa \cos \theta - \tau \sin \theta) N = \kappa \sin \theta \left(\cot \theta - \frac{\tau}{\kappa} \right) N = 0,$$

бо $\cot \theta = m = \tau/\kappa$. Отже, u — сталий одиничний вектор, і $\langle T, u \rangle = \cos \theta$ стале: γ — узагальнена елікса з віссю u . $\square$

Зауваження 3.3: Ланкре і кругова елікса. Теорема 3.4 строго слабша за Наслідок 3.1: вона вимагає, щоб τ/κ було сталим, а не щоб окремо були сталими κ і τ . Кругова елікса задовольняє обидві умови, з $\tau/\kappa = b/a = \cot \theta$: кут θ між дотичною і віссю z справді задовольняє $\cos \theta = \langle T, e_3 \rangle = b/c$ і $\sin \theta = a/c$, звідки $\cot \theta = b/a$. ✓ Але існують узагальнені елікси, які не є круговими: наприклад, $\gamma(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$ має $\kappa(t) = \tau(t) = \frac{1}{3(1+t^2)^2}$, отже $\tau/\kappa \equiv 1$ і $\theta = 45^\circ$, але ні κ , ні τ не є сталими (див. Задану вправу 3.2).

Приклад 3.2: Гвинтовий зварювальний шов. Гвинтовий зварювальний шов на трубі радіуса $a = 50$ мм повинен мати крок (переміщення за оберт) $p = 30$ мм. З кроку дістаємо

$$b = \frac{p}{2\pi} = \frac{30}{2\pi} = 4,7746483 \text{ мм},$$

отже $a^2 + b^2 = 2500 + 22,7972663 = 2522,7972663 \text{ мм}^2$ і, за Теоремою 3.3,

$$\kappa = \frac{50}{2522,7972663} = 1,9819270 \cdot 10^{-2} \text{ мм}^{-1}, \quad \tau = \frac{4,7746483}{2522,7972663} = 1,8926009 \cdot 10^{-3} \text{ мм}^{-1}.$$

Незалежна перевірка. Відношення κ/τ повинно дорівнювати a/b (з обох формул знаменник скорочується): $1,9819270 \cdot 10^{-2} / 1,8926009 \cdot 10^{-3} = 10,4719755$ і $a/b = 50/4,7746483 = 10,4719755$ ✓; крім того, $10,4719755 = 2\pi \cdot 50/30 = 100\pi/30$, тобто точно $\frac{10\pi}{3}$. Радіус кривини $\rho = 1/\kappa = (a^2 + b^2)/a = 2522,7972663/50 = 50,4559453$ мм, лише трохи більший за радіус труби: траєкторія «розкривається» на півміліметра відносно кола.

Інтерпретація. Кривина переважає над скрученістю на порядок ($\kappa/\tau \approx 10,5$): шлях майже круговий. За Теоремою 3.4 кут елікси відносно осі труби задовольняє $\cot \theta = \tau/\kappa = b/a = 0,0954930$, тобто $\theta = 84,5451966^\circ$: дотична майже ортогональна до осі, як і має бути при кроці, малому порівняно з довжиною кола. Модуль вектора Дарбу (Твердження 3.1) дорівнює $|\omega| = \sqrt{\kappa^2 + \tau^2} = 1/c = 1/\sqrt{2522,7972663} = 1/50,2274553 = 1,9909430 \cdot 10^{-2} \text{ мм}^{-1}$: голівка зварювання, просуваючись на один міліметр уздовж шва, обертається на $1,99 \cdot 10^{-2}$ радіана, з яких лише $1,89 \cdot 10^{-3}$ — навколо напрямку руху.

3.4. Оскулювальне коло та оскулювальна сфера

У площині оскулювальне коло означається як границя кіл через три точки кривої, що зближуються (Розділ 2). У просторі зручніше рівносильне і практичніше означення — через порядок дотику, яке має ту перевагу, що одразу вказує, в якій площині лежить коло.

Означення 3.6: Дотик порядку k . Дві криві γ, δ , параметризовані за довжиною дуги, мають **дотик порядку $\geq k$** у точці $\gamma(s_0) = \delta(u_0)$, якщо

$$\gamma^{(j)}(s_0) = \delta^{(j)}(u_0) \quad \text{для } j = 0, 1, \dots, k.$$

Означення 3.7: Оскулювальне коло в просторі. Нехай γ бірегулярна і $s_0 \in I$. **Оскулювальне коло** кривої γ в $\gamma(s_0)$ — це коло оскулювальної площини в $\gamma(s_0)$ з центром

$$q = \gamma(s_0) + \rho(s_0) N(s_0) \quad \text{і радіусом} \quad \rho(s_0) = \frac{1}{\kappa(s_0)}.$$

Точка q називається **центром кривини**, а пряма через q , ортогональна до оскулювальної площини, називається **полярною віссю** в s_0 .

Теорема 3.5: Оскулювальне коло — єдине коло з дотиком другого порядку. Нехай γ бірегулярна, $s_0 \in I$, $p = \gamma(s_0)$. Серед усіх кіл у $\mathbb{R}^3$, що проходять через p , існує одне і лише одне коло, яке має з γ дотик порядку ≥ 2 у p , і це оскулювальне коло з Означення 3.7.

Доведення. Крок 1 — чому дорівнюють $c(0), c'(0), c''(0)$ для кола. Нехай C — коло центра q і радіуса $r > 0$, що міститься в площині Π через q , ортогональній до одиничного вектора m . Його параметризація за довжиною дуги — це $c(u) = q + r \cos \frac{u}{r} e_1 + r \sin \frac{u}{r} e_2$ з $\{e_1, e_2, m\}$ — додатним ортонормованим базисом; обираючи початок параметра в точці $p \in C$, можна вважати $c(0) = p$, тобто $e_1 = (p - q)/r$. Тоді

$$c'(0) = e_2, \quad c''(0) = -\frac{1}{r} e_1 = -\frac{p - q}{r^2} = \frac{q - p}{r^2}.$$

Зокрема, кривина кола дорівнює $|c''| = 1/r$, а її головна нормаль у p — $(q - p)/r$: вона напрямлена до центра.

Крок 2 — накладання умови дотику. Дотик порядку ≥ 2 вимагає $c(0) = \gamma(s_0) = p$ (уже накладено), $c'(0) = \gamma'(s_0) = T(s_0)$ і $c''(0) = \gamma''(s_0) = \kappa(s_0)N(s_0)$. З другої умови дістаємо $e_2 = T(s_0)$. З третьої

$$\frac{q - p}{r^2} = \kappa(s_0)N(s_0) \implies q - p = r^2 \kappa(s_0)N(s_0).$$

Беручи модулі і пам'ятаючи, що $|q - p| = r$ (центр віддалений на r від точки кола) і $|N| = 1$:

$$r = r^2 \kappa(s_0) \implies r = \frac{1}{\kappa(s_0)} = \rho(s_0),$$

бо $r > 0$. Підставляючи, $q = p + \rho(s_0)^2 \kappa(s_0)N(s_0) = p + \rho(s_0)N(s_0)$.

Крок 3 — площина. Площина Π кола містить q і p , отже напрям $q - p$, паралельний $N(s_0)$, і містить $e_2 = T(s_0)$: це, отже, площина через p , натягнута на $T(s_0)$ і $N(s_0)$, тобто оскулювальна площина.

Центр, радіус і площина визначені так однозначно: коло з дотиком порядку ≥ 2 існує і єдине, і це саме те коло з Означення 3.7. І навпаки, це коло справді має дотик порядку ≥ 2 , бо три обчислення Кроку 1 дають точно $p, T(s_0)$ і $\kappa(s_0)N(s_0)$, якщо покласти $r = \rho(s_0)$, $e_1 = -N(s_0)$, $e_2 = T(s_0)$. $\square$

Означення 3.8: Оскулювальна сфера. Нехай γ — бірегулярна крива класу C^4 і $s_0 \in I$. Сфера $S(q, r)$ з центром q і радіусом r називається **оскулювальною** до γ в s_0 , якщо фун-

кція

$$h(s) = |\gamma(s) - q|^2 - r^2$$

задовольняє $h(s_0) = h'(s_0) = h''(s_0) = h'''(s_0) = 0$ (дотик порядку ≥ 3 зі сферою).

Теорема 3.6: Центр і радіус оскулювальної сфери. Нехай $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ — бірегулярна крива класу C^4 , параметризована за довжиною дуги, і нехай $s_0 \in I$ з $\tau(s_0) \neq 0$. Тоді існує одна і лише одна оскулювальна сфера в s_0 , і її центр і радіус — це

$$q = \gamma + \rho N + \rho' \sigma B, \quad r = \sqrt{\rho^2 + (\rho' \sigma)^2},$$

усе обчислене в s_0 , де $\rho = 1/\kappa$, $\sigma = 1/\tau$ і $\rho' = d\rho/ds$ (формула де Сен-Венана). Зокрема, центр лежить на полярній осі, і $r \geq \rho$: **оскулювальна сфера ніколи не менша за оскулювальне коло.**

Доведення. Покладемо $e(s) = \gamma(s) - q$, отже $h = \langle e, e \rangle - r^2$ і $e' = T$. Диференціюючи тричі за формулами Френе–Серре:

$$h' = 2\langle e, T \rangle;$$

$$h'' = 2(\langle T, T \rangle + \langle e, T' \rangle) = 2(1 + \kappa \langle e, N \rangle);$$

$$h''' = 2(\kappa' \langle e, N \rangle + \kappa \langle e, N' \rangle), \quad \langle e, N' \rangle = \langle T, N \rangle + \langle e, N' \rangle = -\kappa \langle e, T \rangle + \tau \langle e, B \rangle.$$

Умови дотику дають тоді, по порядку:

- з $h'(s_0) = 0$: $\langle e, T \rangle = 0$;
- з $h''(s_0) = 0$: $1 + \kappa \langle e, N \rangle = 0$, тобто $\langle e, N \rangle = -1/\kappa = -\rho$;
- з $h'''(s_0) = 0$, використовуючи $\langle e, T \rangle = 0$: $\kappa' \langle e, N \rangle + \kappa \tau \langle e, B \rangle = 0$, тобто $-\kappa' \rho + \kappa \tau \langle e, B \rangle = 0$ і, отже,

$$\langle e, B \rangle = \frac{\kappa' \rho}{\kappa \tau} = \frac{\kappa'}{\kappa^2 \tau} = -\frac{\rho'}{\tau} = -\rho' \sigma,$$

бо $\rho = 1/\kappa$ дає $\rho' = -\kappa'/\kappa^2$.

Оскільки $\{T, N, B\}$ — ортонормований базис,

$$e = \langle e, T \rangle T + \langle e, N \rangle N + \langle e, B \rangle B = -\rho N - \rho' \sigma B,$$

звідки $q = \gamma - e = \gamma + \rho N + \rho' \sigma B$: центр визначений однозначно. Нарешті, $h(s_0) = 0$ вимагає $r^2 = |e|^2 = \rho^2 + (\rho' \sigma)^2$, що визначає $r > 0$ (він додатний, бо $\rho > 0$). І навпаки, при цьому виборі всі чотири умови виконуються за побудовою: оскулювальна сфера існує і єдина.

Центр q відрізняється від центра кривини $\gamma + \rho N$ на вектор $\rho' \sigma B$, паралельний B : отже, він лежить на полярній осі з Означення 3.7. А з $r^2 = \rho^2 + (\rho' \sigma)^2 \geq \rho^2$ випливає $r \geq \rho$, з рівністю тоді і тільки тоді, коли $\rho'(s_0) = 0$. $\square$

Зауваження 3.4: Оскулювальне коло як переріз оскулювальної сфери. Оскулювальна сфера перетинає оскулювальну площину по колу, і це коло — саме оскулювальне коло. Справді, відстань центра $q = \gamma + \rho N + \rho' \sigma B$ від оскулювальної площини (яка проходить через γ і ортогональна до B) дорівнює $|\langle q - \gamma, B \rangle| = |\rho' \sigma|$, а коло перерізу має центром проекцію q на площину, тобто $\gamma + \rho N$, і радіус $\sqrt{r^2 - (\rho' \sigma)^2} = \rho$: це точно центр і радіус оскулювального кола. Коло — це слід сфери в площині, яка найкраще наближає криву, — це одна поява того самого об'єкта в розділі, що говорить про все інше.

3.5. Сферичні криві

Коли крива лежить на сфері? Відповідь — єдине рівняння між κ , τ та їхніми похідними, і воно читається безпосередньо на оскулювальній сфері: крива сферична точно тоді, коли її оскулювальна сфера не змінюється.

Теорема 3.7: Умова належності сфері. Нехай $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ — бірегулярна крива класу C^4 , параметризована за довжиною дуги, з $\tau(s) \neq 0$ для кожного $s \in I$. Поклавши $\rho = 1/\kappa$ і $\sigma = 1/\tau$, такі умови рівносильні:

- (i) $\gamma(I)$ міститься в сфері;
- (ii) $\varsigma := \tau\rho + (\rho'\sigma)' \equiv 0$ на I ;
- (iii) оскулювальна сфера однакова в усіх точках I .

У цьому разі сфера єдина, має центр $q = \gamma + \rho N + \rho'\sigma B$ (сталий) і радіус $r = \sqrt{\rho^2 + (\rho'\sigma)^2}$ (сталий).

Доведення. Крок 1 — похідна оскулювального центра. Нехай $q(s) = \gamma(s) + \rho(s)N(s) + \rho'(s)\sigma(s)B(s)$ — центр оскулювальної сфери (Теорема 3.6), визначений на всьому I , бо τ не занулюється. Диференціюючи за формулами Френе–Серре:

$$\gamma' = T, \quad (\rho N)' = \rho'N + \rho(-\kappa T + \tau B) = \rho'N - T + \rho\tau B,$$

$$(\rho'\sigma B)' = (\rho'\sigma)'B + \rho'\sigma(-\tau N) = (\rho'\sigma)'B - \rho'N,$$

де використано $\rho\kappa = 1$ у другому рядку і $\sigma\tau = 1$ у третьому. Додаючи, доданки з T скорочуються ($T - T = 0$), так само як доданки з N ($\rho'N - \rho'N = 0$); залишається

$$q' = (\tau\rho + (\rho'\sigma)')B = \varsigma B$$

Крок 2 — (ii) $\Rightarrow$ (i) і (iii). Якщо $\varsigma \equiv 0$, то $q' \equiv 0$, тобто q — нерухома точка q_0 . Крім того,

$$\frac{d}{ds}(\rho^2 + (\rho'\sigma)^2) = 2\rho\rho' + 2(\rho'\sigma)(\rho'\sigma)' = 2\rho\rho' + 2(\rho'\sigma)(-\tau\rho) = 2\rho\rho' - 2\rho\rho'\sigma\tau = 0,$$

де підставлено $(\rho'\sigma)' = -\tau\rho$ (це (ii)) і використано $\sigma\tau = 1$. Отже, і радіус r сталий: оскулювальна сфера не змінюється, а це (iii). І оскільки $|\gamma(s) - q_0|^2 = |e(s)|^2 = \rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = r^2$ (див. доведення Теорема 3.6, де $e = -\rho N - \rho'\sigma B$), уся крива лежить на сфері $S(q_0, r)$: це (i). **Крок 3 — (i) $\Rightarrow$ (ii).** Нехай $|\gamma(s) - q_0| = r_0$ для кожного s , зі сталими q_0 і $r_0 > 0$, і нехай $e = \gamma - q_0$. З $\langle e, e \rangle = r_0^2$ сталого, диференціюючи тричі точно як у доведенні Теорема 3.6, дістаємо

$$\langle e, T \rangle = 0, \quad \langle e, N \rangle = -\rho, \quad \langle e, B \rangle = -\rho'\sigma,$$

(перше — диференціюючи один раз, друге — двічі, третє — тричі). Тому $e = -\rho N - \rho'\sigma B$ і $q_0 = \gamma - e = \gamma + \rho N + \rho'\sigma B = q(s)$ для кожного s : оскулювальний центр збігається з q_0 , отже сталий, отже $q' \equiv 0$ і за Кроком 1 $\varsigma B \equiv 0$; оскільки $|B| = 1$, $\varsigma \equiv 0$.

Крок 4 — (iii) $\Rightarrow$ (ii). Якщо оскулювальна сфера однакова в кожній точці, її центр $q(s)$ сталий, і висновок такий самий, як вище.

Єдиність сфери. Якби $\gamma(I)$ лежала на двох різних сферах, їхній переріз був би порожнім, точкою або колом; але бірегулярна крива з $\tau \neq 0$ не площинна (Твердження 3.3(ii)) і тому не може міститися в колі чи зводитися до точки. Отже, сфера єдина і збігається з оскулювальною сферою. $\square$

Наслідок 3.2: Мінімальна кривина сферичної кривої. Нехай $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ — бірегулярна крива класу C^4 , параметризована за довжиною дуги, що міститься в сфері радіуса r , зі

скрученість τ , яка ніде не дорівнює нулю. Тоді

$$\kappa(s) \geq \frac{1}{r} \quad \text{для кожного } s \in I,$$

і рівність можлива щонайбільше в одній точці I . Зокрема, $\kappa > 1/r$ усюди, крім щонайбільше однієї точки: крива, накреслена на сфері радіуса r , завжди викривлена більше за великий круг, крім щонайбільше одного моменту.

Доведення. За Теоремою 3.7 крива задовольняє умову (ii), і в кожній точці

$$r^2 = \rho(s)^2 + (\rho'(s)\sigma(s))^2 \geq \rho(s)^2,$$

отже $0 < \rho(s) \leq r$ і $\kappa(s) = 1/\rho(s) \geq 1/r$: це перша частина.

Рівність $\kappa(s_1) = 1/r$ рівносильна $\rho(s_1) = r$, тобто, за тією самою тотожністю, $f(s_1) = 0$, де покладено $f = \rho'\sigma$. Тепер умова (ii) каже саме

$$f'(s) = (\rho'\sigma)'(s) = -\tau(s)\rho(s) \quad \text{для кожного } s \in I.$$

За припущенням τ ніде не занулюється на I і неперервна, отже має сталий знак на інтервалі I ; і $\rho > 0$. Тому f' ніде не занулюється і має сталий знак: f **строго монотонна** на I . Строго монотонна функція занулюється щонайбільше один раз, отже $f(s_1) = 0$ — тобто $\kappa(s_1) = 1/r$ — може траплятися щонайбільше в одній точці I . $\square$

Зауваження 3.5: Умова « $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2$ стала» не достатня. Часто можна прочитати, що крива сферична тоді і тільки тоді, коли $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2$ стале. Ця умова **необхідна** — так каже Теорема 3.7, де ця величина дорівнює r^2 — але **не достатня**. Контрприклад: кругова елікса з $a = b = 1$ має сталі $\kappa = \tau = \frac{1}{2}$ (Теорема 3.3), отже $\rho = 2$, $\rho' = 0$ і

$$\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = 4 \quad \text{стале,}$$

проте $\varsigma = \tau\rho + (\rho'\sigma)' = \frac{1}{2} \cdot 2 + 0 = 1 \neq 0$: за Теоремою 3.7 елікса не сферична — що, зрештою, очевидно, адже вона необмежена. $\checkmark$

Обидві умови рівносильні за додаткового припущення, що ρ' ніде не занулюється. Справді, диференціюючи $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = \text{ст.}$, дістаємо $\rho\rho' + (\rho'\sigma)(\rho'\sigma)' = 0$; ділячи на $\rho' \neq 0$,

$$\rho + \sigma(\rho'\sigma)' = 0 \iff \tau\rho + (\rho'\sigma)' = 0,$$

де останню рівносильність дістаємо, множачи на $\tau = 1/\sigma$. Саме випадок $\rho' \equiv 0$ — стала кривина, тобто елікса, — вислизає і є єдиним контрприкладом у класі кривих зі сталими κ і τ .

Приклад 3.3: Крива Вівіані. Розглянемо, для $t \in (-\pi, \pi)$,

$$\gamma(t) = (1 + \cos t, \sin t, 2 \sin \frac{t}{2}).$$

Вона сферична, і це видно одразу:

$$|\gamma(t)|^2 = (1 + \cos t)^2 + \sin^2 t + 4 \sin^2 \frac{t}{2} = 1 + 2 \cos t + \cos^2 t + \sin^2 t + 2(1 - \cos t) = 4,$$

використавши $2 \sin^2 \frac{t}{2} = 1 - \cos t$. Отже, γ лежить на сфері з центром у початку координат і радіусом 2. (Це переріз цієї сфери з циліндром $(x-1)^2 + y^2 = 1$: класичне «вікно Вівіані».) **Кривина і скрученість.** Поклавши $c = \cos \frac{t}{2}$ і $s_* = \sin \frac{t}{2}$, дістаємо $\gamma' = (-\sin t, \cos t, c)$, $\gamma'' = (-\cos t, -\sin t, -\frac{1}{2}s_*)$, $\gamma''' = (\sin t, -\cos t, -\frac{1}{4}c)$, отже $|\gamma'|^2 = 1 + c^2 = \frac{3+\cos t}{2}$ і, після

спрощення,

$$\gamma' \times \gamma'' = \left(s_*(c^2 + \frac{1}{2}), -c^3, 1 \right), \quad |\gamma' \times \gamma''|^2 = \frac{13 + 3 \cos t}{8}, \quad \langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = \frac{3}{4} c.$$

За Твердженням 3.2,

$$\kappa(t) = \frac{\sqrt{13 + 3 \cos t}}{(3 + \cos t)^{3/2}}, \quad \tau(t) = \frac{6 \cos \frac{t}{2}}{13 + 3 \cos t}.$$

Незалежна перевірка: пряме чисельне обчислення κ і τ з похідних (скінченні різниці високої точності) дає при $t = 0,9$ значення 0,559406433527 і 0,363454048833, тоді як замкнені формули дають ті самі чотирнадцять цифр. ✓ При $t = \frac{\pi}{2}$ формули дають $\kappa = \sqrt{13}/3^{3/2} = 0,6938887$ і $\tau = 3\sqrt{2}/13 = 0,3263570$, підтверджені прямим обчисленням. ✓

Центр і радіус оскулювальної сфери при $t = 0$. Тут $\cos 0 = 1$, отже $\kappa(0) = \sqrt{16}/4^{3/2} = 4/8 = \frac{1}{2}$, $\tau(0) = 6/16 = \frac{3}{8}$, $\rho(0) = 2$. Оскільки κ — парна функція t , а перепараметризація за довжиною дуги непарна, $\rho'(0) = 0$. Крім того, $\gamma(0) = (2, 0, 0)$, $\gamma'(0) = (0, 1, 1)$ з $|\gamma'(0)| = \sqrt{2}$ ✓ ($= \sqrt{(3+1)/2}$), $\gamma' \times \gamma''(0) = (0, -1, 1)$ модуля $\sqrt{2}$ ✓ ($= \sqrt{16/8}$); отже $T = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)$, $B = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1)$ і

$$N = B \times T = \frac{1}{2}[(0, -1, 1) \times (0, 1, 1)] = \frac{1}{2}(-1 \cdot 1 - 1 \cdot 1, 0 - 0, 0 - 0) = (-1, 0, 0).$$

Формула Теорема 3.6 дає тоді

$$q = \gamma(0) + \rho(0)N + 0 \cdot B = (2, 0, 0) + 2(-1, 0, 0) = (0, 0, 0), \quad r = \sqrt{\rho^2 + 0} = 2,$$

тобто точно ту сферу, на якій лежить крива. ✓

Перевірка умови (ii). При $t = 0,9$ маємо $\rho = 1,7876090$, $\rho' = -0,3259869$, $\sigma = 1/\tau = 2,7513794$, $\rho'\sigma = -0,8969135$; отже $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = 3,1955461 + 0,8044539 = 4,0000000 = r^2$ ✓, а $\tau\rho = 0,6497137$, тоді як чисельне обчислення $(\rho'\sigma)'$ дає $-0,6497137$: сума ς нульова з точністю до сорока цифр. ✓ Нарешті, $\kappa(0,9) = 0,5594064 > 1/r = 0,5$, як і приписує Наслідок 3.2; а точка $t = 0$, де $\kappa = \frac{1}{2} = 1/r$ точно, — єдина точка рівності — як і дозволяє наслідок, оскільки $\rho'\sigma$ строго монотонна. ✓

3.6. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 7.15).

Вправа 3.1: Скручена кубіка: кривина, скрученість, оскулювальне коло. *Мета:* використати формули в довільному параметрі і побудувати оскулювальне коло в точці. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* символічний із чисельною перевіркою.

Нехай $\gamma(t) = (t, t^2, t^3)$.

- Вивести $\kappa(t)$ і $\tau(t)$, як у Прикладі 3.1, і перевірити, що $\tau(t) > 0$ для кожного t : крива не площинна на жодній ділянці.
- Обчислити κ і τ при $t = 2$ (замкнена форма і числове значення із сімома десятковими цифрами).
- Визначити репер Френе при $t = 0$ і оскулювальне коло в $\gamma(0)$: центр, радіус, площину. Перевірити, що центр віддалений від точки точно на величину радіуса.
- Чи є скручена кубіка узагальненою еліксою? Відповісти за допомогою Теорема 3.4, обчисливши τ/κ при $t = 0$ і при $t = 1$.

Вправа 3.2: Узагальнена елікса, яка не є круговою. Мета: розрізнити теорему Ланкре і Наслідок 3.1. Орієнтовний час: 45 хвилин. Тип: символічний/доказовий.

Нехай $\gamma(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$.

- Перевірити, що $\gamma'(t) = 3(1 - t^2, 2t, 1 + t^2)$ і що $|\gamma'(t)| = 3\sqrt{2}(1 + t^2)$.
- Обчислити $\gamma' \times \gamma''$ і показати, що $\kappa(t) = \tau(t) = \frac{1}{3(1 + t^2)^2}$.
- Вивести з Теорема 3.4, що γ — узагальнена елікса, визначити кут θ і явно записати вісь u при $t = 0$.
- Пояснити, чому γ не конгруентна жодній круговій еліксі, попри сталість τ/κ : яке припущення Наслідку 3.1 тут порушено?

Вправа 3.3: Сферична чи ні? Три криві під перевіркою. Мета: застосувати критерій Теорема 3.7 і розпізнати його припущення. Орієнтовний час: 45 хвилин. Тип: числовий/обчислювальний.

Для кожної з наступних кривих визначити, чи міститься вона в сфері, і якщо так, визначити її центр і радіус.

- Кругова елікса з $a = 3, b = 4$.
- Коло $\gamma(t) = (3 \cos t, 3 \sin t, 4)$.
- Крива Вівіані з Прикладу 3.3, перерахунана при $t = \frac{\pi}{2}$: обчислити κ, τ, ρ і перевірити Наслідок 3.2.
- Для (b), яке припущення Теорема 3.7 не виконане? Чому відповідь все одно залишається «так, сферична», і чому в цьому випадку сфера не єдина?

3.7. Розв'язані вправи

Вправа 3.4: Спроектувати еліксу за заданими κ і τ . Тип: символічний із чисельною перевіркою. Голівка зварювання повинна проходити траєкторію зі сталою кривиною $\kappa_0 = 0,12 \text{ мм}^{-1}$ і сталою скрученістю $\tau_0 = 0,16 \text{ мм}^{-1}$.

- Визначити радіус, параметр і крок відповідної кругової елікси.
- Обчислити кутову швидкість репера Френе і кут елікси.
- Перевірити результат, обчисливши знову κ і τ зі знайденої елікси.

Розв'язок. Стратегія. Наслідок 3.1 каже, що траєкторія існує, єдина з точністю до прямих жорстких рухів і є круговою еліксою з $a = \kappa_0/(\kappa_0^2 + \tau_0^2)$ і $b = \tau_0/(\kappa_0^2 + \tau_0^2)$. Застосовуємо формулу і перевіряємо у зворотному напрямку за Теоремою 3.3.

Крок 1 — параметри. $\kappa_0^2 + \tau_0^2 = 0,0144 + 0,0256 = 0,04 \text{ мм}^{-2}$. Отже,

$$a = \frac{0,12}{0,04} = 3 \text{ мм}, \quad b = \frac{0,16}{0,04} = 4 \text{ мм}.$$

Крок дорівнює $p = 2\pi b = 8\pi = 25,1327412 \text{ мм}$, а $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \text{ мм}$.

Крок 2 — пряма перевірка. За Теоремою 3.3 елікса з $a = 3, b = 4$ має

$$\kappa = \frac{3}{9 + 16} = \frac{3}{25} = 0,12, \quad \tau = \frac{4}{9 + 16} = \frac{4}{25} = 0,16,$$

тобто вихідні дані. ✓

Крок 3 — кутова швидкість і кут. За Твердженням 3.1,

$$|\omega| = \sqrt{\kappa_0^2 + \tau_0^2} = \sqrt{0,04} = 0,2 \text{ рад/мм},$$

що збігається з $1/c = 1/5 = 0,2$ ✓ (для елікси $\kappa^2 + \tau^2 = (a^2 + b^2)/(a^2 + b^2)^2 = 1/c^2$). Кут елікси відносно осі задовольняє, за Теоремою 3.4, $\cot \theta = \tau_0/\kappa_0 = b/a = 4/3$, отже $\theta = \operatorname{arccot} \frac{4}{3} = 36,8698976^\circ$; рівносильно $\cos \theta = b/c = 4/5 = 0,8$ і $\sin \theta = a/c = 3/5 = 0,6$ — класична трійка (3, 4, 5). ✓

Інтерпретація. За однакової швидкості поступального руху голівка обертається на 0,2 рад на кожен пройдений міліметр; з цього обертання компонента навколо напрямку руху дорівнює $\tau_0 = 0,16$ рад/мм, тобто 80%. Це протилежність випадку з Прикладу 3.2, де скрученість становила десятку частку кривини: тут крок великий порівняно з радіусом, і траєкторія «натягнута», майже прямолінійна на підйомі.

Типові помилки. (1) Сплутати параметр b із кроком: крок дорівнює $2\pi b$, а не b . (2) Переплутати місцями обидві формули і дістати $a = 4, b = 3$: помилку видно, перерахувавши κ , яка вийшла б 0,16 замість 0,12. (3) Забути, що елікса визначена лише з точністю до прямого жорсткого руху: положення осі і напрям не задаються κ і τ .

Розширення. Що станеться, якщо вимагати $\tau_0 = 0$? Відповідає Наслідок 3.1(i): траєкторія — це коло радіуса $1/\kappa_0 = 1/0,12 = 8,3333333$ мм, а формула для b коректно дає $b = 0$, тобто вироджену еліксу.

Вправа 3.5: Крива Вівіані сферична: перевірка за критерієм. *Тип:* доказовий з подвійною чисельною перевіркою. Розглянемо $\gamma(t) = (1 + \cos t, \sin t, 2 \sin \frac{t}{2})$ на $(-\pi, \pi)$.

- (а) Перевірити безпосередньо, що крива лежить на сфері, і визначити її.
- (б) Перевірити умову (ii) Теорема 3.7 при $t = 0$ точним способом.
- (с) Перевірити ту саму умову при $t = 0,9$ чисельним способом і порівняти центр і радіус оскулювальної сфери з тими, що знайдені в (а).

Розв'язок. Стратегія. Пункт (а) — це алгебричне обчислення на три рядки; (б) і (с) — перевірка того, що *критерій* повертає саме те, що (а) вже встановив, — саме так перевіряють критерій: застосовуючи його там, де відповідь відома.

Крок 1 — належність сфері. Використовуючи $2 \sin^2 \frac{t}{2} = 1 - \cos t$,

$$|\gamma|^2 = (1 + \cos t)^2 + \sin^2 t + 4 \sin^2 \frac{t}{2} = 1 + 2 \cos t + 1 + 2 - 2 \cos t = 4.$$

Крива лежить на сфері з центром $O = (0, 0, 0)$ і радіусом $r = 2$.

Крок 2 — припущення теореми. $|\gamma'|^2 = 1 + \cos^2 \frac{t}{2} = \frac{3 + \cos t}{2} \geq 1 > 0$: регулярна. $|\gamma' \times \gamma''|^2 = \frac{13 + 3 \cos t}{8} \geq \frac{10}{8} > 0$: бірегулярна. $\tau(t) = \frac{6 \cos(t/2)}{13 + 3 \cos t}$ занулюється лише при $\cos \frac{t}{2} = 0$, тобто $t = \pm\pi$, які виключені з інтервалу: $t \neq 0$ на $(-\pi, \pi)$. ✓ Усі припущення Теорема 3.7 виконані.

Крок 3 — точна перевірка при $t = 0$. Як у Прикладі 3.3: $\kappa(0) = \frac{1}{2}$, $\tau(0) = \frac{3}{8}$, $\rho(0) = 2$, і $\rho'(0) = 0$, бо κ парна за t , а перепараметризація $s(t)$ непарна, тому $\rho(s)$ парна за s і її похідна нульова в $s = 0$. Отже, $\rho'\sigma$ занулюється при $t = 0$, і центр оскулювальної сфери дорівнює

$$q = \gamma(0) + \rho(0)N(0) = (2, 0, 0) + 2(-1, 0, 0) = (0, 0, 0) = O,$$

з $r = \sqrt{\rho(0)^2 + 0} = 2$: збігається зі сферою з Кроку 1. ✓ Щодо умови (ii), при $t = 0$ вона вимагає $(\rho'\sigma)'(0) = -\tau(0)\rho(0) = -\frac{3}{8} \cdot 2 = -0,75$: чисельне обчислення $(\rho'\sigma)'$ при $t = 0$ дає точно $-0,75$. ✓

Крок 4 — чисельна перевірка при $t = 0,9$. Із замкнених форм:

$$\kappa = 0,5594064, \quad \tau = 0,3634540, \quad \rho = 1,7876090, \quad \sigma = 2,7513794, \quad |\gamma'| = 1,3456615.$$

Похідна за s виходить діленням похідної за t на $|\gamma'|$: $\rho' = -0,3259869$, отже $\rho'\sigma = -0,8969135$. Тоді

$$\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = 3,1955461 + 0,8044539 = 4,0000000 = r^2 \quad \checkmark$$

i

$$\tau\rho = 0,6497137, \quad (\rho'\sigma)' = -0,6497137, \quad \varsigma = 0 \quad \checkmark$$

(сума нульова з точністю до сорока десяткових цифр у виконаному обчисленні). Центр оскулювальної сфери, обчислений за $q = \gamma + \rho N + \rho'\sigma B$, виходить $(0, 0, 0)$ із точністю до сорока цифр, а радіус — 2: оскулювальна сфера *не змінюється*, як і вимагає умова (iii) Теорема 3.7. ✓

Інтерпретація. Крива Вівіані — це переріз сфери $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ з циліндром $(x-1)^2 + y^2 = 1$, тобто з циліндром, діаметр якого дорівнює радіусу сфери. Це перший історичний приклад неплоскої сферичної кривої, вивченої аналітичним способом, і він наочно показує, що «лежати на сфері» — це *диференціальна* умова на κ і τ : не потрібно знати рівняння сфери, щоб це помітити.

Типові помилки. (1) Диференціювати ρ за t , а не за s : умова (ii) записана в криволінійній абсцисі, і помилка складає множник $|\gamma'|$. (2) Використовувати форму « $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2$ стало» як критерій: це було б помилкою, як показує Зауваження 3.5. (3) Продовжити криву до $t = \pm\pi$, де $\tau = 0$ і припущення не виконуються (це подвійна точка кривої).

Розширення. Перевірте, що в точці $t = 0$ радіус кривини досягає свого максимуму $\rho = 2 = r$: це єдина точка, де, за Наслідком 3.2, може виконуватися рівність $\kappa = 1/r$. Геометрично це точка, де крива «найпряміша» з можливих на тій сфері: там вона оскулює великий круг.

3.8. Тест для самоперевірки

- (Означення) За конвенцією цього розділу скрученість бірегулярної кривої означається як
 - $T' = \tau N$
 - $B' = -\tau N$
 - $N' = \tau B$ і лише це
 - $\tau = |B'|$
- (Припущення) У Теоремі 3.2 припущення $\kappa(s) > 0$ для *кожного* s потрібне, щоб
 - зробити криву обмеженою
 - гарантувати, що N, B і, отже, система Френе визначені в кожній точці
 - зробити τ додатною
 - забезпечити, щоб крива була простою
- (Символьне обчислення) Для кругової елікси радіуса a і параметра b відношення τ/κ дорівнює
 - a/b
 - b/a
 - ab
 - $b/(a^2 + b^2)$
- (Числове обчислення) Кругова елікса з $a = 3$ і $b = 4$ має модуль вектора Дарбу, що дорівнює
 - 0,12
 - 0,16
 - 0,20
 - 0,28
- (Крок доведення) У доведенні Теорема 3.2 ортонормованість трійки зберігається, тому що
 - матриця коефіцієнтів антисиметрична, тому $G \equiv I_3$ розв'язує $G' = AG + GA^T$ з тим самим початковим даним
 - розв'язок обмежений
 - $\kappa > 0$
 - інтеграл одиничного вектора — одиничний вектор
- (Діагностика помилки) Студент пише: «Крива має стало $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2$, отже лежить на сфері.» Помилка полягає в тому, що
 - правильна величина — це $\rho^2 - (\rho'\sigma)^2$
 - ця умова лише необхідна: потрібне $\tau\rho + (\rho'\sigma)' = 0$, а кругова елікса — контрприклад
 - бракує припущення $\kappa > 0$
 - D)

формула справджується лише для площинних кривих

7. (Перенесення) Бірегулярна крива класу C^3 зі сталим τ/κ і несталою κ — це
- А) обов'язково кругова елікса В) обов'язково площинна крива С) узагальнена елікса, але не кругова D) обов'язково сферична крива
8. (Джерело і метапізнання) Повне доведення існування в основній теоремі просторових кривих, зведене до теореми існування та єдиності для звичайних диференціальних рівнянь, міститься в
- А) do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Розділ 1-5 для формулювання і додаток до Розділу 4 для існування В) do Carmo, Розділ 2-4 С) do Carmo, Розділ 5 D) do Carmo, додаток до Розділу 1

3.9. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) В. Обґрунтування: це Означення 3.3, узаконене Лемою 3.2 ($B' \parallel N$). *Дистрактори:* А — перша формула Френе з κ , переплутаною з τ ; С правильне, але неповне (це частина другої формули, і саме по собі не означає τ , бо не каже, що N' не має інших компонент); D хибне, бо $|B'| = |\tau|$: модуль втрачає знак, а це саме та інформація, яка розрізняє право- і лівосторонні елікси (Твердження 3.4). *Діагностована помилка:* плутати орієнтовану величину з її модулем. *Джерело:* Powell, M435, Означення 2.32 (з протилежною конвенцією знака). *Передумова:* похідна одиничного вектора. *Відновлення:* перерахувати B' для правосторонньої елікси і для її дзеркального відображення.

2) В. Обґрунтування: якщо $\kappa(s_1) = 0$, нормаль $N = T'/\kappa$ не визначена в s_1 , а разом із нею не визначені B , τ і система з Кроку 1. *Дистрактори:* А хибне (елікса має $\kappa > 0$ і необмежена); С хибне, τ може мати довільний знак; D хибне, теорема нічого не каже про самоперетини (Зауваження 3.2(c)). *Діагностована помилка:* приписувати припущенню висновок, який йому не належить. *Джерело:* Gallier, розд. 19, §19.8, застереження про роль $c(s) > 0$. *Передумова:* означення N . *Відновлення:* перерозрахувати Зауваження 3.2(a).

3) В. Обґрунтування: за Теоремою 3.3, $\tau/\kappa = \frac{b/(a^2+b^2)}{a/(a^2+b^2)} = b/a$; спільний знаменник скорочується. *Дистрактори:* А обертає відношення; С неправильне за розмірністю (τ/κ безрозмірне, ab — площа); D — це τ , а не відношення. *Діагностована помилка:* не скоротити спільний множник або переплутати місцями чисельник і знаменник. *Джерело:* Теорема 3.3; Gallier, Задача 19.20. *Передумова:* алгебра дробів. *Відновлення:* перевірити, що $\tau/\kappa = \cot \theta$ — це обернена величина до нахилу, як і вимагає Теорема 3.4.

4) С. Обґрунтування: $\kappa = 3/25 = 0,12$, $\tau = 4/25 = 0,16$ і $|\omega| = \sqrt{\kappa^2 + \tau^2} = \sqrt{0,0144 + 0,0256} = \sqrt{0,04} = 0,2$; рівносильно $1/\sqrt{a^2 + b^2} = 1/5 = 0,2$. *Дистрактори:* А — це κ ; В — це τ ; D — сума $\kappa + \tau$, тобто помилка додавання модулів замість квадратів. *Діагностована помилка:* додавати ортогональні компоненти без теореми Піфагора. *Джерело:* Твердження 3.1. *Передумова:* норма комбінації ортогональних одиничних векторів. *Відновлення:* повторити обчислення з $a = b = 1$, де $|\omega| = \sqrt{2}/2 = 0,7071068$.

5) А. Обґрунтування: це Крок 2 доведення: матриця A системи задовольняє $A + A^T = 0$, тому стала матриця $G \equiv I_3$ розв'язує $G' = AG + GA^T$; єдиність для лінійних систем (Лема 3.4) робить решту. *Дистрактори:* В неважливе (обмежений розв'язок від цього не стає ортонормованим); С потрібне деінде, щоб гарантувати існування системи; D хибне (інтеграл одиничного вектора загалом не є одиничним вектором: $\int_0^1 T$ має модуль ≤ 1 , а не $= 1$). *Діагностована помилка:* сприймати ортонормованість як «очевидну», а не ви-

водити її з антисиметричності. Джерело: Wang, *Fundamental Theorem of the Local Theory of Curves*, §5; do Carmo, додаток до Розділу 4. Передумова: єдиність для лінійних систем. Відновлення: записати повністю шість рівнянь для g_{ij} і перевірити, що $G \equiv I_3$ їх розв'язує.

6) В. Обґрунтування: це саме Зауваження 3.5: кругова елікса з $a = b = 1$ має стале $\rho = 2$, отже $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = 4$ стале, але $\varsigma = \tau\rho = 1 \neq 0$, і крива необмежена. Дистрактори: А вигадує знак; С хибне, $\kappa > 0$ уже серед припущень; D хибне, для площинних кривих $\tau = 0$, і σ навіть не визначена. Діагностована помилка: плутати необхідну умову з достатньою. Джерело: Теорема 3.7; da Silva, Теорема 2.3.1. Передумова: розрізнення «тільки якщо» і «якщо». Відновлення: повторити обчислення для елікси з $a = b = 1$, а потім для Вівіані.

7) С. Обґрунтування: стале τ/κ дає узагальнену еліксу за Теоремою 3.4; але Наслідок 3.1 вимагає, щоб κ і τ були сталими окремо, а тут κ такою не є. Приклад $\gamma(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$ із Зауваження 3.3 саме такого типу. Дистрактори: А плутає Ланкре з наслідком; В хибне (ненульове стале τ/κ виключає $\tau \equiv 0$); D не стосується справи: ніщо не пов'язує сталий нахил із належністю сфері (і навіть навпаки, еліки ніколи не сферичні). Діагностована помилка: плутати «стале відношення» зі «сталими окремо». Джерело: Теорема 3.4. Передумова: читання припущень. Відновлення: обчислити κ і τ прикладу при $t = 0$ і $t = 1$ і перевірити, що відношення залишається 1, тоді як значення змінюються.

8) А. Обґрунтування: do Carmo формулює теорему в Розділі 1-5 і відсилає до доведення існування в додатку до Розділу 4, де доведено теорему існування та єдиності для звичайних диференціальних рівнянь. Дистрактори: В, С і D вказують на розділи, що стосуються поверхонь (Розділ 2), внутрішньої геометрії (Розділ 4) або додатка до Розділу 1, який стосується неперервності й диференційовності. Діагностована помилка: цитувати текст «з пам'яті», не перевіривши, де саме міститься доведення. Джерело: do Carmo, Розділ 1-5; Powell, M435, Теорема 2.39, яка явно відсилає до сторінок do Carmo. Передумова: немає. Відновлення: порівняти структуру того доведення зі структурою Теорема 3.2 і додатка цього розділу, де воно, натомість, викладене повністю.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 3.1 — відповіді. (а) Яку Прикладі 3.1: $\gamma' \times \gamma'' = (6t^2, -6t, 2)$, $\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = 12$ і

$$\kappa(t) = \frac{2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}, \quad \tau(t) = \frac{3}{9t^4 + 9t^2 + 1}.$$

Знаменник τ дорівнює $9t^4 + 9t^2 + 1 \geq 1 > 0$, отже $\tau(t) \geq 3/(9t^4 + 9t^2 + 1) > 0$ для кожного t : за Твердженням 3.3(ii) жодна ділянка не площинна.

(б) При $t = 2$: $9 \cdot 16 + 9 \cdot 4 + 1 = 144 + 36 + 1 = 181$ і $1 + 16 + 144 = 161$, отже

$$\kappa(2) = \frac{2\sqrt{181}}{161^{3/2}} = 0,0131714, \quad \tau(2) = \frac{3}{181} = 0,0165746.$$

Пряма чисельна перевірка (похідні високої точності): 0,013171355 і 0,016574586. ✓

(с) При $t = 0$: $\gamma'(0) = (1, 0, 0)$ модуля 1 (параметр — це криволінійна абсциса в цій точці), $\gamma''(0) = (0, 2, 0)$, отже $T = (1, 0, 0)$, $\kappa(0) = 2$, $N = (0, 1, 0)$, $B = T \times N = (0, 0, 1)$. Оскулювальне коло (Означення 3.7) має радіус $\rho = 1/2 = 0,5$ і центр

$$q = \gamma(0) + \rho N = (0, 0, 0) + \frac{1}{2}(0, 1, 0) = (0, \frac{1}{2}, 0),$$

і лежить в оскулювальній площині, натягнутій на $T = (1, 0, 0)$ і $N = (0, 1, 0)$, тобто в площині $z = 0$. Перевірка: $|q - \gamma(0)| = |(0, \frac{1}{2}, 0)| = \frac{1}{2} = \rho$. ✓

(д) τ/κ при $t = 0$ дорівнює $3/2 = 1,5$; при $t = 1$ дорівнює $0,1578947/0,1664235 = 0,9487525$. Воно не стале, отже за Теоремою 3.4 скручена кубіка не є узагальненою еліксою.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 3.2 — відповіді. (а) $\gamma' = (3 - 3t^2, 6t, 3 + 3t^2) = 3(1 - t^2, 2t, 1 + t^2)$ і

$$|\gamma'|^2 = 9[(1 - t^2)^2 + 4t^2 + (1 + t^2)^2] = 9[2 + 4t^2 + 2t^4] = 18(1 + t^2)^2,$$

отже $|\gamma'| = 3\sqrt{2}(1 + t^2)$.

(б) $\gamma'' = 6(-t, 1, t)$ і $\gamma''' = 6(-1, 0, 1)$. Тоді

$$\gamma' \times \gamma'' = 18[(1 - t^2, 2t, 1 + t^2) \times (-t, 1, t)] = 18(t^2 - 1, -2t, 1 + t^2),$$

модуля $18\sqrt{(t^2 - 1)^2 + 4t^2 + (1 + t^2)^2} = 18\sqrt{2}(1 + t^2)$. Отже,

$$\kappa = \frac{18\sqrt{2}(1 + t^2)}{(3\sqrt{2}(1 + t^2))^3} = \frac{18\sqrt{2}(1 + t^2)}{54\sqrt{2}(1 + t^2)^3} = \frac{1}{3(1 + t^2)^2}.$$

Крім того, $\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = 18 \cdot 6[-(t^2 - 1) + 0 + (1 + t^2)] = 108 \cdot 2 = 216$ і $|\gamma' \times \gamma''|^2 = 648(1 + t^2)^2$, отже $\tau = 216 / (648(1 + t^2)^2) = 1 / (3(1 + t^2)^2) = \kappa$. Чисельна перевірка при $t = 0,7$: обидва дорівнюють 0,150143386935. ✓

(с) $\tau / \kappa \equiv 1 = \cot \theta$ дає $\theta = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$. При $t = 0$: $\gamma'(0) = 3(1, 0, 1)$, $|\gamma'(0)| = 3\sqrt{2}$, отже $T(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)$; $\gamma' \times \gamma''(0) = 18(-1, 0, 1)$, отже $B(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)$. Вісь дорівнює

$$u = \cos \frac{\pi}{4} T + \sin \frac{\pi}{4} B = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} [(1, 0, 1) + (-1, 0, 1)] = \frac{1}{2} (0, 0, 2) = (0, 0, 1),$$

тобто вісь z . Перевірка: $\langle T(t), (0, 0, 1) \rangle = \frac{3(1+t^2)}{3\sqrt{2}(1+t^2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos 45^\circ$ для кожного t . ✓

(д) Бракує припущення, що κ і τ сталі: тут $\kappa(0) = \frac{1}{3} = 0,3333333$ і $\kappa(1) = \frac{1}{12} = 0,0833333$. Теорема 3.4 вимагає лише сталого відношення, Наслідок 3.1 — обидві функції сталими; а за Теоремою 3.2 дві конгруентні криві мають однакові κ і τ , які для кругової елікси сталі: отже, жодна кругова елікса не може бути конгруентною цій кривій.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 3.3 — відповіді. (а) Ні. Для елікси з $a = 3, b = 4$ маємо $\kappa = 0,12, \tau = 0,16, \rho = 1/0,12 = 8,3333333$ стале, отже $\rho' = 0$ і

$$\varsigma = \tau\rho + (\rho'\sigma)' = 0,16 \cdot 8,3333333 + 0 = 1,3333333 = \frac{4}{3} \neq 0 :$$

за Теоремою 3.7 крива не сферична. (Зауважимо, що $\varsigma = \tau\rho = b/a = 4/3$, відповідно до Зауваження 3.5.) Зрештою, елікса необмежена.

(б) Так. Коло $\gamma(t) = (3 \cos t, 3 \sin t, 4)$ має $|\gamma(t)|^2 = 9 + 16 = 25$: воно лежить на сфері з центром у початку координат і радіусом 5. Але воно лежить і на кожній сфері з центром $(0, 0, 4 + h)$ і радіусом $\sqrt{9 + h^2}$, для кожного $h \in \mathbb{R}$.

(с) При $t = \frac{\pi}{2}$: $\cos t = 0$ і $\cos \frac{t}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, отже

$$\kappa = \frac{\sqrt{13}}{3^{3/2}} = 0,6938887, \quad \tau = \frac{6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{13} = \frac{3\sqrt{2}}{13} = 0,3263570, \quad \rho = 1,4411534.$$

Оскільки $\rho = 1,4411534 < 2 = r$, маємо $\kappa = 0,6938887 > 1/r = 0,5$: Наслідок 3.2 підтверджено. ✓

(д) У випадку (б) бракує припущення $\tau \neq 0$: коло площинне, $\tau \equiv 0$, і $\sigma = 1/\tau$ навіть не визначена, тому критерій Теорема 3.7 незастосовний. Відповідь залишається «так», бо належність сфері перевіряється безпосередньо; а сфера не єдина саме тому, що крива

площинна: колу належать усі і лише ті сфери, центр яких лежить на осі кола — прямій через центр $(0, 0, 4)$, ортогональній до площини $z = 4$, — з радіусом, визначеним теоремою Піфагора, тобто однопараметрична сім'я, описана в пункті (b). Це саме той випадок, що виключений у завершальній частині доведення Теорема 3.7, де єдиність отримують, помічаючи, що крива з $\tau \neq 0$ не може лежати на колі.

3.10. Формуляр розділу

Репер Френе і формули Френе–Серре (за довжиною дуги, $\kappa > 0$).

$$T = \gamma', \quad \kappa = |\gamma''|, \quad N = \frac{\gamma''}{\kappa}, \quad B = T \times N, \quad N = B \times T, \quad T = N \times B.$$

$$T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T + \tau B, \quad B' = -\tau N; \quad \frac{d}{ds} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}.$$

Вектор Дарбу: $\omega = \tau T + \kappa B$, $X' = \omega \times X$, $|\omega| = \sqrt{\kappa^2 + \tau^2}$.

Довільний параметр ($v = |\gamma'|$).

$$\gamma' = vT, \quad \gamma'' = v'T + v^2\kappa N, \quad \gamma' \times \gamma'' = v^3\kappa B,$$

$$\kappa = \frac{|\gamma' \times \gamma''|}{|\gamma'|^3}, \quad \tau = \frac{\det(\gamma', \gamma'', \gamma''')}{|\gamma' \times \gamma''|^2}, \quad B = \frac{\gamma' \times \gamma''}{|\gamma' \times \gamma''|}.$$

Увага на знак: do Carmo, Gallier і Powell означають $B' = +\tau N$ і тому мають формулу зі знаком мінус.

Особливі випадки.

$$\kappa \equiv 0 \iff \text{пряма}; \quad \tau \equiv 0 \iff \text{площинна крива};$$

$$\kappa \equiv \kappa_0 > 0 \text{ і } \tau \equiv 0 \iff \text{коло радіуса } 1/\kappa_0.$$

Кругова елікса $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, крок $p = 2\pi b$:

$$|\gamma'| = c, \quad \kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2}, \quad |\omega| = \frac{1}{c};$$

$$\text{зі сталих } (\kappa_0, \tau_0): \quad a = \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}, \quad b = \frac{\tau_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}.$$

Ланкре: узагальнена елікса $\iff \frac{\tau}{\kappa} = \cot \theta$ стале; вісь $u = \cos \theta T + \sin \theta B$.

Оскулювальні коло і сфера ($\rho = 1/\kappa$, $\sigma = 1/\tau$, $\rho' = d\rho/ds$).

оскулювальне коло: центр $\gamma + \rho N$, радіус ρ , в оскулювальній площині;

оскулювальна сфера: центр $q = \gamma + \rho N + \rho'\sigma B$, радіус $r = \sqrt{\rho^2 + (\rho'\sigma)^2} \geq \rho$.

Сферичні криві: з $\kappa > 0$ і τ , ніде не рівною нулю,

$$\gamma \text{ лежить на сфері} \iff \varsigma := \tau\rho + (\rho'\sigma)' \equiv 0 \iff q' \equiv 0,$$

і тоді центр q і радіус r — ті, що записані вище, стали. Сама лише умова $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 =$ ст. **необхідна, але не достатня** (контрприклад: кругова елікса); вона стає достатньою, якщо ρ' ніде не занулюється. На сфері радіуса r : $\kappa \geq 1/r$, з рівністю щонайбільше в одній точці.

3.11. Додаток: існування і єдиність для лінійних систем

Теорема 3.2 спирається на єдиний аналітичний факт: задача Коші $X' = \mathcal{A}(s)X$, $X(s_0) = X_0$, з неперервною $\mathcal{A}$, має один і лише один розв'язок на всьому інтервалі. Це *лінійний* випадок теореми Пікара–Ліндеглефа, і в цій формі доведення завершується, не потребуючи нічого, окрім елементарного: воно наводиться тут повністю, щоб у розділі не залишилося жодної відсутньої ланки. Стратегія класична: задачу переформулюють як пошук нерухомої точки інтегрального оператора і застосовують теорему про стискаючі відображення.

Лема 3.3: Теорема про стискаючі відображення (Банаха–Каччіопполі). Нехай (X, d) — непорожній повний метричний простір, і нехай $\Phi : X \rightarrow X$ таке, що $d(\Phi x, \Phi y) \leq \lambda d(x, y)$ для кожних $x, y \in X$, зі сталим $\lambda \in (0, 1)$. Тоді Φ має одну і лише одну нерухому точку. Крім того, якщо для деякого $m \geq 1$ ітерація Φ^m є стискаючим відображенням (без того, щоб таким було саме Φ), Φ все одно має одну і лише одну нерухому точку.

Доведення. Існування. Виберемо $x_0 \in X$ і покладемо $x_{n+1} = \Phi x_n$. За індукцією $d(x_{n+1}, x_n) \leq \lambda^n d(x_1, x_0)$. Для $m > n$ нерівність трикутника і сума геометричного ряду дають

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \leq d(x_1, x_0) \sum_{k=n}^{\infty} \lambda^k = \frac{\lambda^n}{1-\lambda} d(x_1, x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Послідовність фундаментальна (за Коші), і за повнотою вона збігається до деякого $x_* \in X$. Оскільки Φ ліпшицева, отже неперервна, $\Phi x_* = \lim_n \Phi x_n = \lim_n x_{n+1} = x_*$.

Єдиність. Якщо $\Phi x = x$ і $\Phi y = y$, то $d(x, y) = d(\Phi x, \Phi y) \leq \lambda d(x, y)$, тобто $(1 - \lambda)d(x, y) \leq 0$; оскільки $1 - \lambda > 0$ і $d \geq 0$, маємо $d(x, y) = 0$ і $x = y$.

Випадок, коли Φ^m — стискаюче відображення. За вже доведеним Φ^m має єдину нерухому точку x_* . Тоді $\Phi^m(\Phi x_*) = \Phi(\Phi^m x_*) = \Phi x_*$, тобто Φx_* — нерухома точка Φ^m ; за єдиністю, $\Phi x_* = x_*$. І навпаки, кожна нерухома точка Φ є нерухомою точкою Φ^m , отже дорівнює x_* . $\square$

Лема 3.4: Лінійна задача Коші. Нехай $I \subseteq \mathbb{R}$ — інтервал, $\mathcal{A} : I \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ неперервна, $s_0 \in I$ і $X_0 \in \mathbb{R}^n$. Тоді існує одна і лише одна функція $X \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ така, що

$$X'(s) = \mathcal{A}(s)X(s) \quad \text{для кожного } s \in I, \quad X(s_0) = X_0.$$

Доведення. Крок 1 — зведення до компактного інтервалу. Нехай $[\alpha, \beta] \subseteq I$ — компактний інтервал з $s_0 \in [\alpha, \beta]$. Оскільки $\mathcal{A}$ неперервна, а $[\alpha, \beta]$ компактний, функція $s \mapsto \|\mathcal{A}(s)\|$ (операторна норма, пов'язана з евклідовою нормою) неперервна й обмежена: нехай $L = \max_{s \in [\alpha, \beta]} \|\mathcal{A}(s)\| < +\infty$, тому $|\mathcal{A}(s)v| \leq L|v|$ для кожного $v \in \mathbb{R}^n$ і кожного $s \in [\alpha, \beta]$.

Крок 2 — оператор Пікара. Нехай $E = C([\alpha, \beta], \mathbb{R}^n)$ з нормою $\|X\|_\infty = \max_{s \in [\alpha, \beta]} |X(s)|$; $(E, \|\cdot\|_\infty)$ — банахів простір (Зауваження 3.6). Означимо $\Phi : E \rightarrow E$, поклавши

$$(\Phi X)(s) = X_0 + \int_{s_0}^s \mathcal{A}(u)X(u) du.$$

Підінтегральна функція неперервна, отже ΦX коректно визначена, класу C^1 , і, зокрема, неперервна: Φ переводить E в себе. За основною теоремою інтегрального числення, $X \in E$

задовольняє $\Phi X = X$ тоді і тільки тоді, коли X класу C^1 , задовольняє $X' = \mathcal{A}X$ на $[\alpha, \beta]$ і $X(s_0) = X_0$: розв'язати задачу Коші рівносильно знайти нерухому точку Φ .

Крок 3 — ітерована оцінка. За індукцією за $m \geq 1$ доводимо, що для кожних $X, Y \in E$ і кожного $s \in [\alpha, \beta]$

$$|(\Phi^m X)(s) - (\Phi^m Y)(s)| \leq \frac{L^m |s - s_0|^m}{m!} \|X - Y\|_\infty.$$

Для $m = 1$:

$$|(\Phi X)(s) - (\Phi Y)(s)| = \left| \int_{s_0}^s \mathcal{A}(u)(X(u) - Y(u)) du \right| \leq \left| \int_{s_0}^s L |X(u) - Y(u)| du \right|,$$

а остання величина $\leq L |s - s_0| \|X - Y\|_\infty$. Вважаючи оцінку правильною для m , маємо

$$\begin{aligned} |(\Phi^{m+1} X)(s) - (\Phi^{m+1} Y)(s)| &\leq \left| \int_{s_0}^s L |(\Phi^m X)(u) - (\Phi^m Y)(u)| du \right| \\ &\leq \left| \int_{s_0}^s \frac{L^{m+1} |u - s_0|^m}{m!} du \right| \cdot \|X - Y\|_\infty = \frac{L^{m+1} |s - s_0|^{m+1}}{(m+1)!} \|X - Y\|_\infty, \end{aligned}$$

що й вимагалось.

Крок 4 — висновок на $[\alpha, \beta]$. Поклавши $\ell = \beta - \alpha$, Крок 3 дає

$$\|\Phi^m X - \Phi^m Y\|_\infty \leq \frac{(L\ell)^m}{m!} \|X - Y\|_\infty.$$

Оскільки $\sum_m (L\ell)^m/m! = e^{L\ell}$ збігається, загальний член прямує до нуля: існує m з $(L\ell)^m/m! < 1$, і для цього m ітерація Φ^m — стискаюче відображення. За Лемою 3.3, Φ має одну і лише одну нерухому точку в E : задача Коші має один і лише один розв'язок на $[\alpha, \beta]$.

Крок 5 — від $[\alpha, \beta]$ до I . Запишемо I як об'єднання зростаючої послідовності компактних інтервалів $[\alpha_k, \beta_k]$, що містять s_0 (наприклад, $[\alpha_k, \beta_k] = [a_k, b_k]$ з $a_k \downarrow \inf I$, $b_k \uparrow \sup I$ всередині I). За Кроком 4 на кожному з них існує єдиний розв'язок X_k ; за єдиністю, X_{k+1} , звужена до $[\alpha_k, \beta_k]$, збігається з X_k . Функція X , визначена на I як $X(s) = X_k(s)$ для $s \in [\alpha_k, \beta_k]$, отже коректно визначена, класу C^1 , розв'язує задачу і єдина: два розв'язки на I збігаються на кожному компактi, а отже і на I . $\square$

Зауваження 3.6: Що ми імпортуємо. У всьому розділі **імпортований**, тобто використаний без доведення, лише один факт: повнота простору $(C([\alpha, \beta], \mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$, тобто той факт, що послідовність неперервних функцій на компактi, фундаментальна за нормою максимуму, рівномірно збігається до неперервної функції. Це класична теорема про рівномірну збіжність з першого курсу аналізу; повне доведення, у точно тій формі, що використовується тут, є у Wang, Fundamental Theorem of the Local Theory of Curves, Теорема 3.4 (University of Chicago REU 2018), перевірене і прочитане повністю.

Чого саме бракує: лише цього кроку. Теорема про стискаючі відображення доведена (Лема 3.3), ітерована оцінка доведена (Лема 3.4, Крок 3), продовження на весь інтервал доведено (Крок 5), а основна теорема просторових кривих виведена з них (Теорема 3.2). Жоден інший результат розділу не імпортований: зокрема, нелінійний випадок теореми Пікара–Лінделефа не потрібен і не використовується.

Джерела та бібліографія

-
- [1] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice–Hall, Englewood Cliffs, 1976 (перепроблене й оновлене видання, Dover, Mineola, 2016). Розділ 1, §1-5 «The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length»: репер Френе, кривина, скрученість, формули Френе–Серпе і формулювання FUNDAMENTAL THEOREM OF THE LOCAL THEORY OF CURVES; доведення існування винесене в додаток до Розділу 4. *Застереження*: do Carmo означає скрученість через $B' = +\tau N$ — знак, протилежний прийнятому тут. Точні сторінки (20–21 для єдиності, 309–311 для існування, 22 для вправ §1-5) — ті, що вказані Powell, M435 (джерело № 2), §2.7 і Вправа 2.33; перевірити їх за примірником книги не вдалося, і вони наводяться тут з цим явним застереженням — перевірено, наскільки викладено вище, 5 вересня 2026.
- [2] M. Powell, *M435: Introduction to Differential Geometry*, конспект курсу, §2 «Geometry of Curves». Текст прочитано повністю: Означення 2.28 (головна нормаль), Означення 2.29 (оскулювальна площа), Означення 2.30 (бінормаль), Твердження 2.31 ($|B| = 1$, $B \perp B'$, $B' \perp T$), Означення 2.32 (скрученість, з явним застереженням «many authors use a minus sign in this definition. We are following Do Carmo»), Теорема 2.34 (формули Серпе–Френе, з доведенням через $N = B \wedge T$ і матричним варіантом на основі антисиметричності), Твердження 2.37 ($\kappa \equiv 0 \Rightarrow$ пряма, $\tau \equiv 0 \Rightarrow$ площинна), Теорема 2.39 (основна теорема, з відсиланням до сторінок do Carmo), §2.8 «Spherical curves» (криві на сфері, геодезична кривина, Теорема 2.48 і Наслідок 2.49: геодезичні S^2 — дуги великого кола). Доступно на maths.gla.ac.uk/~mpowell/M435-intro-chapter-1-geometry-of-curves.pdf — перевірено 5 вересня 2026.
- [3] J. Gallier, *Geometric Methods and Applications for Computer Science and Engineering*, 2-ге видання, Springer, *Texts in Applied Mathematics* 38, Розділ 19 «Basics of the Differential Geometry of Curves», с. 529 і далі. Текст прочитано повністю: §19.6 «The Frenet Frame», §19.7 «Torsion», §19.8 «The Frenet Equations» з Лемою 19.7 (формули Френе–Серпе і формули κ і τ в довільному параметрі), обчислення кривини і скрученості кругової елікси $f(t) = (a \cos t, a \sin t, kt)$ — відтворене в Задачі 19.20 —, і §19.9 «Osculating Spheres» з Означенням 19.15 і Лемою 19.8, яка дає формулу де Сен-Венана (1845) $\Omega - M = R\mathbf{n} - \mathcal{T}R'\mathbf{b}$ для центра оскулювальної сфери, яку Gallier приписує Kreyszig (оскулювальні сфери сягають Fuss, 1806). *Застереження*: Gallier також використовує $b' = \tau n$, тому його τ і його $\mathcal{T} = 1/\tau$ мають знак, протилежний нашому, і формула де Сен-Венана в нашій конвенції набуває вигляду $q - \gamma = \rho N + \rho'\sigma B$. Доступно на cis.upenn.edu/~cis6100/gma-v2-chap19.pdf — перевірено 5 вересня 2026.
- [4] K. Wang, *Fundamental Theorem of the Local Theory of Curves*, University of Chicago REU 2018. Текст прочитано повністю: §3 «The Space of Continuous Functions» (Теорема 3.4: повнота $C_b(V, \mathbb{R}^d)$ з нормою супремуму — єдиний результат, імпортований у цьому розділі; Теорема 3.7: теорема про стискаючі відображення, тут доведена заново в Лемі 3.3); §4 «Local Existence and Uniqueness of Solutions to ODEs» (Теорема 4.3 і Наслідок 4.4: існування і єдиність з ітерованою оцінкою $\|\Phi^m X - \Phi^m Y\| \leq \frac{(\int L)^m}{m!} \|X - Y\|$, тут доведена заново в Лемі 3.4); §5 (Теорема 5.6: інваріантність довжини дуги, кривини і скрученості відносно жорстких рухів; Теорема 5.7: основна теорема, з доведенням єдиності за допомогою функції $|t - \bar{t}|^2 + |n - \bar{n}|^2 + |b - \bar{b}|^2$, відтвореним у Кроці 7 нашого доведення). *Застереження*: Wang дотримується конвенції do Carmo, $b' = \tau n$. Доступно на math.uchicago.edu/~may/REU2018/REUPapers/Wang,Kaixin.pdf — перевірено 5 вересня 2026.
- [5] L. C. B. da Silva, *Differential Geometry of Rotation Minimizing Frames, Spherical Curves, and Quantum Mechanics of a Constrained Particle*, дисертація, arXiv:1806.08830 (22 червня 2018), doi.org/10.48550/arXiv.1806.08830. Текст прочитано у використаних ча-

стинах: §2.2 «Frenet frame and Frenet equations for a space curve», де прийнято *нашу* конвенцію $b' = -\tau n$ (рівняння 2.17); §2.3 «Spherical curves and osculating spheres», де формула (2.24) дає центр і радіус оскулювальної сфери, $P_S = \alpha + \rho n + \frac{1}{\tau} \frac{d\rho}{ds} b$ і $R_S = \sqrt{\rho^2 + \frac{1}{\tau^2} (\rho')^2}$, а Теорема 2.3.1 — приписана Kreyszig (1991) і Kühnel (2010) — стверджує, що регулярна крива класу C^4 з ненульовою скрученістю лежить на сфері радіуса r тоді і тільки тоді, коли $\varsigma(s) = \tau\rho + \frac{d}{ds}\left(\frac{\rho'}{\tau}\right) = 0$: це Теорема 3.7 цього розділу, тут доведена в обидва боки. §3.2 наводить також рівносильну характеристику Bishop (1975) через *rotation minimizing frames* (Теорема 3.2.1) — перевірено 5 вересня 2026.

РОЗДІЛ 4

Глобальні теореми про плоскі криві

Розділ 2 вивчав кривину *локально*, точка за точкою. Тут зібрано *глобальні* теореми, які стосуються кривої в цілому і в яких коло систематично постає як екстремальний об'єкт: індекс обертання, опорна функція та криві сталої ширини з теоремами Барб'є і Бляшке–Лебега, ізопериметрична нерівність, теорема про чотири вершини і, нарешті, глобальна форма Гаусса–Бонне, яка переносить ту саму схему міркування з кривих на замкнені поверхні.

ІНФО

Ідея в одному рядку. Кожна теорема цього розділу має вигляд *інтегральна величина кривої обмежена*, і коло — це випадок рівності: повна кривина дорівнює 2π , периметр опуклої множини сталої ширини дорівнює πw , площа за сталого периметра максимальна, точок стаціонарної кривини щонайменше чотири.

Увага. Домовленості розділу. Діють домовленості Розділу 2: плоскі криві класу щонайменше C^2 , регулярні ($\gamma' \neq 0$), замкнені, коли γ і всі похідні збігаються на кінцях, *прості*, коли γ ін'єктивна на $[a, b]$; додатна орієнтація — проти годинникової стрілки; s — натуральний параметр, T і N — одиничні дотичний і нормальний вектори, k — кривина зі знаком і $\rho = 1/|k|$ — радіус кривини. Десятковий роздільник — кома: 0,5.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C–D**. Увесь розділ спирається на Розділ 2: натуральний параметр і формули Френе (Теорема 2.1), кривина кола (Теорема 2.2), характеристика кривих сталої кривини (Теорема 2.5), еволюта та її властивості (Теорема 2.6). Потрібні також ряди Фур'є з рівністю Парсеваля (Том II, Розділ 4), використані в теоремі Барб'є та ізопериметричній; теорема Жордана про криву (Додаток А), використана лише в загальному випадку чотирьох вершин; і, для Розділу 4.6, локальна форма Гаусса–Бонне на геодезичному трикутнику, доведена для сфери в Розділі 7.

4.1. Теорема про індекс обертання

Означення 4.1: Індекс обертання. Нехай $\gamma : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — замкнена регулярна крива, параметризована довжиною дуги, і нехай $\vartheta : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ — неперервне визначення кута одиничного дотичного вектора, тобто неперервна функція з $T(s) = (\cos \vartheta(s), \sin \vartheta(s))$. Оскільки $T(L) = T(0)$, різниця $\vartheta(L) - \vartheta(0)$ є цілим кратним 2π ; число

$$\text{ind}(\gamma) = \frac{\vartheta(L) - \vartheta(0)}{2\pi} \in \mathbb{Z}$$

називають **індексом обертання** (або *степенем дотичної*) кривої γ .

Теорема 4.1: Теорема про індекс обертання (Umlaufsatz, Хонф 1935). Нехай γ — замкнена, регулярна і проста плоска крива. Тоді $\text{ind}(\gamma) = \pm 1$, причому знак $+1$, якщо крива обходить проти годинникової стрілки. Як наслідок,

$$\int_0^L k(s) ds = 2\pi \quad (\text{повна кривина}).$$

Доведення. Крок 1 — зведення до інтеграла кривини. За Кроком 4 доведення Теорема 2.1 маємо $k = \vartheta'$; отже,

$$\int_0^L k(s) ds = \vartheta(L) - \vartheta(0) = 2\pi \text{ind}(\gamma),$$

і твердження про інтеграл впливає з твердження про індекс.

Крок 2 — вибір початкової точки. Оскільки γ замкнена й неперервна, її образ компактний; нехай $p = \gamma(0)$ — точка з найменшою ординатою (існує за Вейєрштрассом). Виберимо координати так, щоб p був початком, а $T(0) = (1, 0)$: тоді вся крива лежить у півплощині $y \geq 0$, а пряма $y = 0$ є опорною прямою.

Крок 3 — відображення січних. Нехай

$$\Delta = \{(s_1, s_2) : 0 \leq s_1 \leq s_2 \leq L\}$$

— замкнений трикутник площини, і означмо $\psi : \Delta \rightarrow S^1$ так:

$$\psi(s_1, s_2) = \frac{\gamma(s_2) - \gamma(s_1)}{\|\gamma(s_2) - \gamma(s_1)\|} \quad \text{якщо } s_1 < s_2 \text{ і } (s_1, s_2) \neq (0, L),$$

$$\psi(s, s) = T(s), \quad \psi(0, L) = -T(0).$$

Означення коректне, бо γ проста: знаменник зникає лише на діагоналі та у вершині $(0, L)$. Неперервність на діагоналі впливає з розкладу $\gamma(s_2) - \gamma(s_1) = (s_2 - s_1)T(s_1) + o(s_2 - s_1)$; у вершині $(0, L)$ використовують той самий розклад з $\gamma(L) = \gamma(0)$ і $T(L) = T(0)$, що дає одиничний вектор $-T(0)$.

Крок 4 — підняття. Трикутник Δ опуклий, отже, однозв'язний; неперервне відображення зі значеннями в S^1 , означене на однозв'язній області, допускає неперервне підняття $\Psi : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ з $\psi = (\cos \Psi, \sin \Psi)$, єдине з точністю до адитивної сталої, кратної 2π (теорема про підняття; див. бібліографію). Зафіксуємо $\Psi(0, 0) = 0$.

Крок 5 — індекс як приріст уздовж гіпотенузи. На діагоналі $\psi(s, s) = T(s)$, отже, $\Psi(s, s)$ є неперервним визначенням ϑ , і

$$2\pi \text{ind}(\gamma) = \Psi(L, L) - \Psi(0, 0) = \Psi(L, L).$$

Крок 6 — обчислення вздовж двох катетів. За неперервністю підняття $\Psi(L, L)$ можна обчислити, обходячи межу Δ катетами замість гіпотенузи.

Перший катет $s_1 = 0$, s_2 від 0 до L : тут $\psi(0, s_2)$ — одиничний вектор від $p = \gamma(0)$ до $\gamma(s_2)$. Оскільки вся крива лежить у півплощині $y \geq 0$, а p має $y = 0$, цей вектор завжди має невід'ємну другу компоненту: він ніколи не заходить у нижню півплощину. Починаючи з $\Psi(0, 0) = 0$ (вектор $T(0) = (1, 0)$) і закінчуючи $\psi(0, L) = -T(0) = (-1, 0)$, неперервне визначення наприкінці може дорівнювати лише π (єдина альтернатива, $-\pi$, вимагала б перетнути нижню півплощину). Отже, $\Psi(0, L) = \pi$.

Другий катет $s_2 = L$, s_1 від 0 до L : тепер $\psi(s_1, L)$ — одиничний вектор від $\gamma(s_1)$ до $\gamma(L) = p$, тобто протилежного типу; він завжди має недодатну другу компоненту й іде від $-T(0)$ до $\psi(L, L) = T(L) = T(0)$. Проходячи нижню півплощину, неперервне визначення переходить від π до 2π .

Крок 7 — висновок. $\Psi(L, L) = 2\pi$, отже, $\text{ind}(\gamma) = 1$. Якщо криву обходять за годинниковою стрілкою, за симетрією дістають -1 (досить застосувати результат до відбитої кривої).

Крок 8 — перевірка на колі. Для кола радіуса r проти годинникової стрілки $k = 1/r$ стало й $L = 2\pi r$, отже,

$$\int_0^L k \, ds = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi. \checkmark$$

І для еліпса, для будь-якої опуклої кривої, для неопуклої, але простої кривої результат той самий: повна кривина не залежить від форми. Це *топологічний інваріант*.

Крок 9 — необхідність простоти. Лемніската, обходжена один раз, замкнена й регулярна, але не проста, і має індекс 0; крива, що двічі обходить коло, має індекс 2. Отже, припущення простоти суттєве, і воно є саме тим припущенням, яке робить ψ коректно означеним на Кроці 3. $\square$

Наслідок 4.1: Повна кривина й середній радіус. Для простої замкненої кривої довжини L середня кривина дорівнює $\bar{k} = 2\pi/L$, тобто оберненій величині радіуса кола того самого периметра. Зокрема, існує щонайменше одна точка, де $k(s) \geq 2\pi/L$, і щонайменше одна, де $k(s) \leq 2\pi/L$.

Доведення. Інтегральне середнє k дорівнює $\frac{1}{L} \int_0^L k \, ds = 2\pi/L$ за Теоремою 4.1. Коло периметра L має радіус $L/2\pi$ і кривину $2\pi/L$: отже, середнє збігається зі значенням для ізопериметричного кола. Останнє твердження — елементарна властивість неперервної функції набувати значень як $\geq$, так і $\leq$ власного середнього. $\square$

Вправа 4.1. Перевірте теорему для кола радіуса r , обходимої проти годинникової стрілки.

Розв'язок. На колі $\kappa \equiv 1/r$ і довжина дорівнює $L = 2\pi r$, отже $\oint \kappa \, ds = \frac{1}{r} \cdot 2\pi r = 2\pi$: індекс $i = +1$. Дотична робить саме один повний оберт, узгоджено з протигодинниковою орієнтацією.

4.2. Опорна функція

Попередні параграфи описували криву через її точки. Для *опуклих* кривих існує двоїстий опис, у якому первинним об'єктом є не точка, а *дотична пряма*: це опорна функція, і з нею теореми цього та наступних параграфів доводять, перетворюючи геометричні задачі на задачі про ряди Фур'є — тобто зводячи їх до Розділу 4.

Означення 4.2: Опорна функція. Нехай $K \subset \mathbb{R}^2$ — компактна опукла множина, що містить початок координат у своїй внутрішності. **Опорною функцією** K називають

$$h(\theta) = \max_{x \in K} \langle x, u(\theta) \rangle, \quad u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta).$$

Геометрично $h(\theta)$ — відстань зі знаком від початку координат до опорної прямої множини K , ортогональної до $u(\theta)$.

Теорема 4.2: Відновлення кривої з опорної функції. Нехай K опукла з межею ∂K класу C^2 і всюди додатною кривиною. Тоді h класу C^2 і:

(i) точка ∂K , у якій зовнішня нормаль дорівнює $u(\theta)$, є

$$\gamma(\theta) = h(\theta) u(\theta) + h'(\theta) u'(\theta), \quad u'(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta);$$

(ii) радіус кривини в цій точці дорівнює

$$\rho(\theta) = h(\theta) + h''(\theta) > 0;$$

(iii) (формула Коші) периметр K дорівнює

$$L = \int_0^{2\pi} h(\theta) d\theta;$$

(iv) площа K дорівнює

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (h(\theta)^2 - h'(\theta)^2) d\theta.$$

Доведення. (i) Шукана точка $\gamma(\theta)$ характеризується двома умовами: вона лежить на опорній прямій, тобто $\langle \gamma(\theta), u(\theta) \rangle = h(\theta)$; і її дотична ортогональна до $u(\theta)$, тобто $\gamma'(\theta) \parallel u'(\theta)$. Запишемо $\gamma = \alpha u + \beta u'$ у рухомому ортонормованому базисі $\{u, u'\}$ (ортонормований, бо u і u' — ортогональні одиничні вектори). Перша умова дає $\alpha = h$. Диференціюючи й використавши $u'' = -u$:

$$\gamma' = h'u + hu' + \beta'u' - \beta u = (h' - \beta)u + (h + \beta')u'.$$

Друга умова вимагає занулення компоненти вздовж u : $\beta = h'$. Підстановка дає формулу.

(ii) При $\beta = h'$ попереднє обчислення дає

$$\gamma'(\theta) = (h + h'') u'(\theta).$$

З іншого боку, $u'(\theta)$ є одиничним дотичним вектором (з точністю до напрямку), а θ — кутом нормалі, отже, й кутом дотичної з точністю до $\pi/2$: за Кроком 4 доведення Теорема 2.1 маємо $k = d\vartheta/ds = d\theta/ds$, отже,

$$\rho = \frac{1}{k} = \frac{ds}{d\theta} = \|\gamma'(\theta)\| = h + h'',$$

додатне за припущенням про додатну кривину.

(iii) Інтегруючи $ds = \rho d\theta$ за повний оберт,

$$L = \int_0^{2\pi} (h + h'') d\theta = \int_0^{2\pi} h d\theta + [h']_0^{2\pi} = \int_0^{2\pi} h d\theta,$$

бо h' 2π -періодична й межовий доданок зникає.

(iv) Площа, обмежена простою замкненою кривою, за теоремою Гріна дорівнює

$$A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \det(\gamma(\theta), \gamma'(\theta)) d\theta.$$

З $\gamma = hu + h'u'$ і $\gamma' = (h + h'')u'$, використавши $\det(u, u') = 1$, $\det(u', u') = 0$:

$$\det(\gamma, \gamma') = h(h + h'').$$

Отже,

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (h^2 + hh'') d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (h^2 - h'^2) d\theta,$$

проінтегрувавши частинами $\int hh'' = [hh'] - \int h'^2 = -\int h'^2$ (межовий доданок нульовий за періодичністю).

Крок 5 — перевірка на колі. Для кола радіуса r із центром на початку координат $h \equiv r$: тоді $\gamma(\theta) = r u(\theta)$ (саме коло), $\rho = r + 0 = r$ ✓, $L = 2\pi r$ ✓ і $A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 d\theta = \pi r^2$ ✓.

Крок 6 — перевірка на зсунутому колі. Для кола радіуса r із центром $c = (c_1, c_2)$ маємо $h(\theta) = r + c_1 \cos \theta + c_2 \sin \theta$. Тоді $h'' = -c_1 \cos \theta - c_2 \sin \theta$ і $\rho = h + h'' = r$ ✓; крім того, $L = 2\pi r$ (доданки з косинусом і синусом мають нульовий інтеграл) ✓. Для площі: $\int h^2 = 2\pi r^2 + \pi(c_1^2 + c_2^2)$ і $\int h'^2 = \pi(c_1^2 + c_2^2)$, отже, $A = \pi r^2$ ✓, незалежно від зсуву, як і має бути. □

Зауваження 4.1: Чому опорна функція все спрощує. Формула $\rho = h + h''$ — серце методу. Вона перетворює геометричну величину — радіус кривини — на лінійний диференціальний оператор, застосований до h ; а оскільки h 2π -періодична, її можна розкласти в ряд Фур'є (Розділ 4), де оператор $1 + \frac{d^2}{d\theta^2}$ стає множенням на $1 - n^2$. Усі подальші теореми — це, по суті, обчислення цього множення. Зауважмо особливе значення $n = 1$, для якого $1 - n^2 = 0$: перші гармоніки не дають внеску в кривину — вони відповідають простим зсувам опуклої множини, як показує Крок 6.

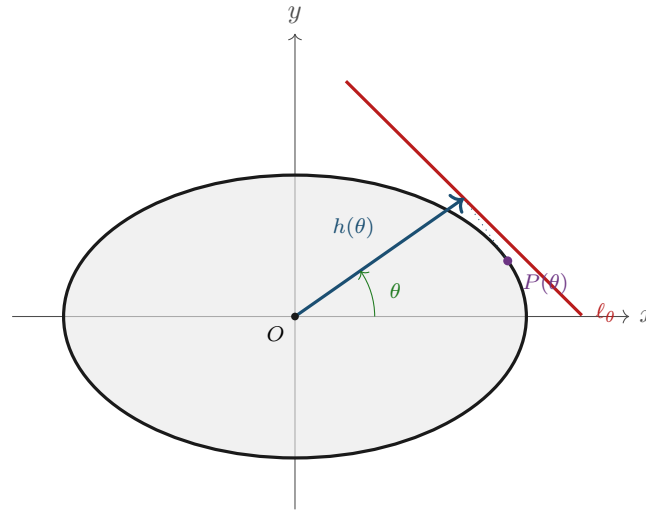


Рис. 4.1: Опорна функція опуклого тіла. Для кожного напрямку θ беруть опорну пряму ℓ_θ , ортогональну до $(\cos \theta, \sin \theta)$, яка залишає тіло цілком з одного боку; $h(\theta)$ — її відстань зі знаком від початку координат, а $P(\theta)$ — точка дотику. Функція h повністю визначає опукле тіло і переводить геометричні задачі у задачі аналізу Фур'є: периметр дорівнює $L = \int_0^{2\pi} h$ (формула Коші), площа — $A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (h^2 - h'^2)$, ширина в напрямку θ — $w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi)$, а радіус кривини — $\rho = h + h''$. Для намальованого еліпса $h(\theta) = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}$.

4.3. Криві сталої ширини й теорема Барб'є

Означення 4.3: Ширина. Шириною опуклої множини K у напрямку θ називають відстань між двома опорними прямими, ортогональними до $u(\theta)$:

$$w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi).$$

K має **сталу ширину** w , якщо $w(\theta) = w$ для кожного θ .

Приклад 4.1: Трикутник Рело. Візьмімо рівносторонній трикутник зі стороною w і для кожної вершини проведемо дугу кола радіуса w із центром у цій вершині, що лежить між двома іншими. Фігура, обмежена трьома дугами, є **трикутником Рело**.

Стала ширина. Кожна опорна пряма торкається фігури або у вершині, або вздовж дуги. Якщо вона торкається дуги, протилежної вершині V , то паралельна опорна пряма з іншого боку проходить через V , і відстань між ними дорівнює радіусові дуги, тобто w . Оскільки кожен напрямок належить до одного з цих випадків, ширина стало дорівнює w .

Периметр. Кожна дуга спирається на кут $60^\circ = \pi/3$ у своєму центрі й має радіус w , отже, довжину $w\pi/3$; три дуги дають

$$L = 3 \cdot \frac{\pi w}{3} = \pi w,$$

точно периметр кола діаметра w . Це не збіг: це Теорема 4.3.

Площа. Площа дорівнює площі рівностороннього трикутника плюс три кругові сегменти:

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}w^2 + 3 \left(\frac{\pi w^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}w^2 \right) = \frac{\pi w^2}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}w^2 = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2}w^2.$$

Чисельно $\frac{3,141593-1,732051}{2} = 0,704771$ проти $\pi w^2/4 = 0,785398 w^2$ для кола діаметра w : трикутник Рело має площу, що становить 89,73% площі кола за тієї самої ширини.

Застосування. Криві сталої ширини трапляються в проектуванні багатокутних монет (які мають проходити крізь селектори торгових автоматів за будь-якої орієнтації: британські монети у 20 і 50 пенсів — семикутники Рело), у кулачкових механізмах і в розмірному контролі: вимірювання сталої ширини штангенциркулем завжди дає те саме значення, тож його недостатньо, щоб гарантувати циліндричність деталі. Це поширена помилка контролю якості й причина, з якої стандарти геометричних допусків приписують вимірювати *круглість* (ISO 1101), а не саму лише ширину.

Теорема 4.3: Теорема Барб'є. Кожна опукла крива сталої ширини w має периметр

$$L = \pi w,$$

незалежно від форми. Зокрема, усі криві сталої ширини w мають той самий периметр, що й коло діаметра w .

Доведення. Перше доведення (формула Коші). За Теоремою 4.2(iii),

$$L = \int_0^{2\pi} h(\theta) d\theta.$$

Підставивши $\theta \rightarrow \theta + \pi$ в інтегралі (заміна змінної, яка за періодичністю не змінює значення),

$$L = \int_0^{2\pi} h(\theta + \pi) d\theta.$$

Додаючи два вирази й ділячи на два,

$$L = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (h(\theta) + h(\theta + \pi)) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} w(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \cdot 2\pi w = \pi w.$$

Друге доведення (через ряди Фур'є). Розкладімо h у ряд Фур'є (Розділ 4):

$$h(\theta) = a_0 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

Тоді

$$w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi) = 2a_0 + 2 \sum_{n \text{ парн., } n \geq 2} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta),$$

бо $\cos n(\theta + \pi) = (-1)^n \cos n\theta$ і аналогічно для синуса: непарні гармоніки взаємознищуються, парні подвоюються. Отже, ширина стала тоді й лише тоді, коли $a_n = b_n = 0$ для кожного парного $n \geq 2$, і тоді $w = 2a_0$. За формулою Коші, $L = 2\pi a_0 = \pi w$.

Третє доведення (через кривину). З Теорема 4.2(ii) $\rho(\theta) = h(\theta) + h''(\theta)$. Тоді

$$\rho(\theta) + \rho(\theta + \pi) = (h(\theta) + h(\theta + \pi)) + (h''(\theta) + h''(\theta + \pi)) = w(\theta) + w''(\theta) = w,$$

бо w стала. Інтегруючи за півоберта,

$$L = \int_0^{2\pi} \rho d\theta = \int_0^\pi (\rho(\theta) + \rho(\theta + \pi)) d\theta = \int_0^\pi w d\theta = \pi w.$$

Крок 4 — перевірка на трикутнику Рело. Приклад 4.1 дав $L = \pi w$ незалежним обчисленням. ✓

Крок 5 — прочитання. Теорема Барб'є — перший із низки результатів, у яких коло не характеризується: периметр не відрізняє коло від інших кривих сталої ширини. Відрізняє їх площа, як каже наступна теорема. □

Теорема 4.4: Екстремуми площі за сталої ширини. Серед усіх опуклих множин сталої ширини w :

(i) максимум площі досягається колом діаметра w , з $A = \pi w^2/4$;

(ii) мінімум досягається трикутником Рело, з $A = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2} w^2$ (теорема Бляшке–Лебега).

Доведення. [лише частини (i)] За Теоремою 4.3 усі опуклі множини сталої ширини w мають той самий периметр $L = \pi w$. За ізопериметричною нерівністю (Теорема 4.5, доведена в наступному параграфі) серед усіх замкнених кривих заданого периметра площа максимальна для кола й дорівнює $L^2/4\pi$. Тут

$$A \leq \frac{L^2}{4\pi} = \frac{\pi^2 w^2}{4\pi} = \frac{\pi w^2}{4},$$

з рівністю лише для кола, яке справді має сталу ширину w (свій діаметр).

Про частину (ii). Теорему Бляшке–Лебега незалежно довели Вільгельм Бляшке (1915) і Анрі Лебег (1914). Первісне доведення спирається на компактність простору опуклих множин у метриці Гаусдорфа та на аналіз мінімізаторів; Розділ 4.3.1 наводить коротше й повне доведення, яке використовує лише мішані площі Мінковського і теорему Пала про шестикутник. Мінімум становить 89,73% максимуму, як перевірено в Прикладі 4.1. □

4.3.1 Частина (ii): теорема Бляшке–Лебега, доведена

Первісне доведення Бляшке і Лебега спирається на компактність простору опуклих множин і на аналіз мінімізаторів. Проте існує помітно коротший шлях, що по суті належить Чакер'янові й використовує лише два засоби: *мішані площі* Мінковського і теорему Пала 1920 року про існування описаного правильного шестикутника. Теорему Пала доводимо повністю, бо вона елементарна й повчальна; з мішаних площ запозичуємо лише дві стандартні властивості, які прямо називаємо.

Лема 4.1: Теорема Пала про шестикутник (1920). Нехай K — опукле тіло сталої ширини w . Тоді існує правильний шестикутник ширини w (тобто з апофемою $w/2$), який містить K .

Доведення. Нехай h — опорна функція множини K (Означення 4.2), неперервна, і нехай $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$.

Крок 1 — описаний рівнокутний шестикутник. Зафіксуємо θ і розглянемо шість напрямів $u_k = u(\theta + k\pi/3)$, $k = 0, \dots, 5$, та шість опорних півплощин

$$\Pi_k = \{x \in \mathbb{R}^2 : \langle x, u_k \rangle \leq h_k\}, \quad h_k = h\left(\theta + \frac{k\pi}{3}\right).$$

Оскільки кожна Π_k містить K , то й $H(\theta) = \bigcap_{k=0}^5 \Pi_k$ містить K ; це шестикутник з усіма кутами по 120° (нормалі до сторін рівномірно розподілені), протилежні сторони якого віддалені на

$$h_k + h_{k+3} = h\left(\theta + \frac{k\pi}{3}\right) + h\left(\theta + \frac{k\pi}{3} + \pi\right) = w$$

за сталістю ширини. Лишається дібрати θ так, щоб $H(\theta)$ був правильним.

Крок 2 — коли шестикутник правильний. Шестикутник $H(\theta)$ правильний тоді й лише тоді, коли деяке перенесення зводить усі шість відстаней сторін від початку координат до спільного значення $w/2$: тобто тоді й лише тоді, коли існує $t \in \mathbb{R}^2$ з

$$h_k - \langle t, u_k \rangle = \frac{w}{2} \quad \text{для кожного } k = 0, \dots, 5.$$

Рівняння з $k = 3, 4, 5$ впливають із рівнянь з $k = 0, 1, 2$: справді, $u_{k+3} = -u_k$ і $h_{k+3} = w - h_k$, отже

$$h_{k+3} - \langle t, u_{k+3} \rangle = w - h_k + \langle t, u_k \rangle = w - (h_k - \langle t, u_k \rangle) = w - \frac{w}{2} = \frac{w}{2}.$$

Лишаються три рівняння з двома невідомими. Три вектори u_0, u_1, u_2 задовольняють єдине лінійне співвідношення

$$u_0 - u_1 + u_2 = 0,$$

що одразу перевіряється при $\theta = 0$: $u_0 = (1, 0)$, $u_1 = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $u_2 = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, і $u_0 + u_2 = u_1$ (для довільного θ досить повернути). Оскільки u_0 і u_1 незалежні, система перших двох рівнянь має один і тільки один розв'язок t ; він задовольняє й третє рівняння тоді й лише тоді, коли вільні члени підкоряються тому самому лінійному співвідношенню, тобто коли

$$\left(h_0 - \frac{w}{2}\right) - \left(h_1 - \frac{w}{2}\right) + \left(h_2 - \frac{w}{2}\right) = 0, \quad \text{тобто} \quad h_0 - h_1 + h_2 = \frac{w}{2}.$$

Крок 3 — існування θ . Покладімо

$$F(\theta) = h(\theta) - h\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + h\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) - \frac{w}{2},$$

неперервну функцію на $\mathbb{R}$. Обчислимо F через шосту частину оберту, скориставшись $h(\theta + \pi) = w - h(\theta)$:

$$F\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = h\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) - h\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) + h(\theta + \pi) - \frac{w}{2} = h_1 - h_2 + w - h_0 - \frac{w}{2} = -F(\theta).$$

Отже, F змінює знак (у широкому розумінні) між θ і $\theta + \pi/3$: якщо $F(0) > 0$, то $F(\pi/3) < 0$, і за теоремою про проміжне значення існує $\theta^* \in (0, \pi/3)$ з $F(\theta^*) = 0$; якщо $F(0) < 0$, міркуємо так само; якщо $F(0) = 0$, беремо $\theta^* = 0$.

Крок 4 — висновок. При $\theta = \theta^*$ умова Кроку 2 виконана, отже існує t таке, що шестикутник $H(\theta^*)$, перенесений на $-t$, має всі шість сторін на відстані $w/2$ від початку координат: це правильний шестикутник з апофемою $w/2$, тобто ширини w , і він містить K . $\square$

Зауваження 4.2: Що ми запозичуємо з теорії опуклих тіл. Для останнього кроку потрібні два стандартні факти про **мішану площу** Мінковського, яких ми не доводимо і на які прямо посилаємося (Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, §5.1):

(M1) (Мінковський) для двох опуклих тіл K, L на площині та $\lambda \geq 0$ площа суми Мінковського є многочленом другого степеня

$$A(K + \lambda L) = A(K) + 2\lambda A(K, L) + \lambda^2 A(L),$$

що й означає мішану площу $A(K, L)$; вона симетрична, інваріантна щодо перенесень кожного з аргументів і задовольняє $A(K, K) = A(K)$;

(M2) (монотонність) якщо $K_1 \subseteq K_2$, то $A(K_1, L) \leq A(K_2, L)$ для кожного L .

Обидва є елементарними всередині теорії, але їх доведення потребує апарату опуклих тіл, якого ми тут не будували. Усе інше в наведеному нижче доведенні є повним.

Лема 4.2: Сума $K + (-K)$ є кругом. Нехай K — опукле тіло сталої ширини w . Тоді

$$K + (-K) = D(0, w),$$

круг із центром у початку координат і радіусом w .

Доведення. Опорна функція суми Мінковського є сумою опорних функцій, $h_{K+L} = h_K + h_L$: справді,

$$h_{K+L}(u) = \max_{x \in K, y \in L} \langle x + y, u \rangle = \max_{x \in K} \langle x, u \rangle + \max_{y \in L} \langle y, u \rangle.$$

Крім того, $h_{-K}(u) = \max_{x \in K} \langle -x, u \rangle = h_K(-u)$. Отже, для кожного напрямку u

$$h_{K+(-K)}(u) = h_K(u) + h_K(-u) = w$$

за сталістю ширини. Але стала w — це саме опорна функція круга $D(0, w)$. Оскільки опукле тіло визначається своєю опорною функцією (Теорема 4.2), два тіла збігаються. $\square$

Доведення. Доведення частини (ii) Теорема 4.4.

Крок 1 — вихідна тотожність. Застосувавши (M1) з $L = -K$ і $\lambda = 1$ та скориставшись $A(-K) = A(K)$ (центральна симетрія зберігає площу),

$$A(K + (-K)) = A(K) + 2A(K, -K) + A(-K) = 2A(K) + 2A(K, -K).$$

За Лемою 4.2 ліва частина дорівнює πw^2 , отже

$$\pi w^2 = 2A(K) + 2A(K, -K).$$

Крок 2 — оцінка мішаної площі. За Лемою 4.1 існує правильний шестикутник H ширини w з $K \subseteq H$. Перейшовши до протилежних, $-K \subseteq -H$. Правильний шестикутник центральньо симетричний, тож $-H$ є перенесенням H ; за інваріантністю щодо перенесень і монотонністю (M2), застосованою двічі,

$$A(K, -K) \leq A(H, -K) \leq A(H, -H) = A(H, H) = A(H).$$

Крок 3 — площа шестикутника. Правильний шестикутник з апофемою ρ має периметр $6 \cdot 2\rho/\sqrt{3}$ і площу $\frac{1}{2}p\rho = 2\sqrt{3}\rho^2$. За $\rho = w/2$

$$A(H) = 2\sqrt{3} \cdot \frac{w^2}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} w^2.$$

Крок 4 — висновок. Підставивши в Крок 1,

$$\pi w^2 = 2A(K) + 2A(K, -K) \leq 2A(K) + \sqrt{3} w^2,$$

звідки

$$A(K) \geq \frac{\pi - \sqrt{3}}{2} w^2.$$

Крок 5 — мінімум досягається. Трикутник Рело має сталу ширину w (Приклад 4.1) і площу точно $\frac{\pi - \sqrt{3}}{2} w^2 = 0,704771 w^2$: отже, для нього нерівність є рівністю, і мінімум досягається. Чисельно відношення до максимуму дорівнює

$$\frac{(\pi - \sqrt{3})/2}{\pi/4} = \frac{0,704771}{0,785398} = 0,897342,$$

тобто 89,73%, згідно з раніше наведеним значенням. □

Зауваження 4.3: Що лишається поза: єдиність. Наведене доведення встановлює нерівність і той факт, що трикутник Рело її реалізує. Воно не встановлює, що він є єдиним мінімізантом із точністю до ізометрії: для цього потрібен додатковий аналіз випадку рівності, тобто відстеження умов, за яких (M2) перетворюється на рівність. Єдиність справджується і доведена в наведених джерелах; тут ми фіксуємо її як твердження, чітко відділяючи від того, що довели самі.

Варто зауважити, як мало знадобилося: стала ширина входить рівно двічі — у Лемі 4.1 і в Лемі 4.2, — і в обох випадках лише через тотожність $h(\theta) + h(\theta + \pi) = w$. Усе решта — алгебра мішаних площ.

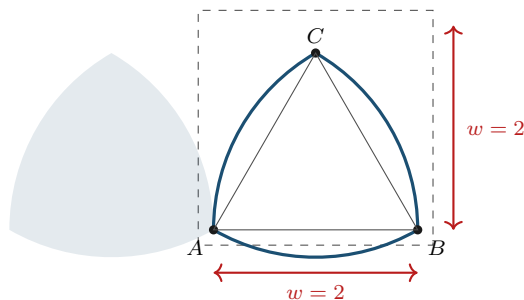


Рис. 4.2: Трикутник Рело: найпростіша крива сталої ширини після кола. Він складається з трьох дуг кіл радіуса w , кожна з центром у протилежній вершині. У будь-якому напрямку відстань між двома опорними прямими завжди дорівнює w , бо одна проходить через вершину, а друга дотикається дуги з центром у цій вершині: тому фігура обертається всередині квадрата зі стороною w , увесь час торкаючись усіх чотирьох сторін. За теоремою Барб'є периметр дорівнює πw — точно як у кола діаметра w ; проте площа становить $\frac{1}{2}(\pi - \sqrt{3})w^2 \simeq 0,7048 w^2$, менше за площу кола, і за теоремою Бласске–Лебега вона найменша можлива.

4.4. Ізопериметрична нерівність

Теорема 4.5: Ізопериметрична нерівність. Нехай γ — замкнена проста плоска крива класу C^1 довжини L , що обмежує площу A . Тоді

$$4\pi A \leq L^2,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли γ — коло.

Доведення. [для опуклих кривих, через опорну функцію (Гурвіц)] **Крок 1 — розклад у ряд.** Нехай h — опорна функція, розкладена в ряд Фур'є, як у другому доведенні Теорема 4.3:

$$h(\theta) = a_0 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

Крок 2 — периметр. За Теоремою 4.2(iii) і завдяки ортогональності тригонометричних функцій (Теорема, Том II, Розділ 4),

$$L = \int_0^{2\pi} h \, d\theta = 2\pi a_0.$$

Крок 3 — площа. За тотожністю Парсеваля (Теорема, Том II, Розділ 4) у дійсній формі,

$$\int_0^{2\pi} h^2 \, d\theta = 2\pi a_0^2 + \pi \sum_{n \geq 1} (a_n^2 + b_n^2),$$

а оскільки $h'(\theta) = \sum_{n \geq 1} n(-a_n \sin n\theta + b_n \cos n\theta)$,

$$\int_0^{2\pi} h'^2 \, d\theta = \pi \sum_{n \geq 1} n^2 (a_n^2 + b_n^2).$$

Отже, за Теоремою 4.2(iv),

$$A = \frac{1}{2} \left[2\pi a_0^2 + \pi \sum_{n \geq 1} (1 - n^2) (a_n^2 + b_n^2) \right] = \pi a_0^2 - \frac{\pi}{2} \sum_{n \geq 2} (n^2 - 1) (a_n^2 + b_n^2),$$

де доданок $n = 1$ зник, бо $1 - n^2 = 0$.

Крок 4 — нерівність. З $L = 2\pi a_0$ випливає $L^2/(4\pi) = \pi a_0^2$, отже,

$$\frac{L^2}{4\pi} - A = \frac{\pi}{2} \sum_{n \geq 2} (n^2 - 1) (a_n^2 + b_n^2) \geq 0,$$

бо $n^2 - 1 > 0$ при $n \geq 2$. Це й є теза.

Крок 5 — випадок рівності. Рівність справджується тоді й лише тоді, коли $a_n = b_n = 0$ для кожного $n \geq 2$, тобто

$$h(\theta) = a_0 + a_1 \cos \theta + b_1 \sin \theta,$$

що за Кроком 6 доведення Теорема 4.2 є опорною функцією кола радіуса a_0 із центром (a_1, b_1) . Отже, рівність характеризує коло.

Крок 6 — неопуклий випадок. Якщо γ неопукла, розгляньмо її *опуклу оболонку*: вона має більшу або рівну площу й менший або рівний периметр (заміна увігнутої дуги хордою вкорочує межу й додає площі). Отже, $4\pi A \leq 4\pi A_{\text{оп}} \leq L_{\text{оп}}^2 \leq L^2$, і нерівність поширюється. Рівності вимагають, щоб γ збігалася зі своєю опуклою оболонкою, тобто була опуклою, а далі — щоб була колом за Кроком 5.

Крок 7 — ізопериметричний дефіцит. Величина $\frac{L^2}{4\pi} - A$ вимірює, «наскільки крива не є колом», і Крок 4 виражає її як суму квадратів вищих гармонік опорної функції. Це та сама схема, що й у нерівності Вірцінгера, і та сама схема, якою в Розділі 4 тотожність Парсеваля кількісно оцінювала похибку наближення: енергія відкинутих гармонік.

Крок 8 — перевірка на еліпсі. Для еліпса з півосями $a = 3, b = 2$ маємо $A = \pi ab = 18,8496$, а периметр (еліптичний інтеграл, чисельно $L = 15,8654$) дає

$$\frac{L^2}{4\pi} = \frac{251,711}{12,5664} = 20,0305 > 18,8496 = A. \checkmark$$

Ізопериметричне відношення $4\pi A/L^2 = 0,94104 < 1$: еліпс охоплює 94,1% площі, яку охопило б коло того самого периметра. $\square$

Гурвіц: ряд Фур'є самої кривої. Без обмеження загальності, нехай $L = 2\pi$ і параметризуємо довжиною дуги $s \in [0, 2\pi]$, з $x'^2 + y'^2 = 1$; замістивши початок координат, припустимо $\int_0^{2\pi} x ds = 0$. Розкладемо в ряди Фур'є $x = \sum_n (a_n \cos ns + b_n \sin ns)$ і $y = \sum_n (c_n \cos ns + d_n \sin ns)$. За формулою Парсеваля,

$$\int_0^{2\pi} (x'^2 + y'^2) ds = \pi \sum_{n \geq 1} n^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) = 2\pi,$$

а площа (формула Гріна) дорівнює $A = \int_0^{2\pi} xy' ds = \pi \sum_{n \geq 1} n(a_n d_n - b_n c_n)$. Отже

$$\frac{L^2}{4\pi} - A = \pi - A = \frac{\pi}{2} \sum_{n \geq 1} \left[n^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) - 2n(a_n d_n - b_n c_n) \right].$$

Кожне слагаюче зменшується при $n \geq 1$: $n^2(a_n^2 + d_n^2) - 2na_n d_n \geq n(a_n^2 + d_n^2) - 2na_n d_n = n(a_n - d_n)^2 \geq 0$ (і аналогічно для b_n, c_n), отже сума ≥ 0 : $L^2 \geq 4\pi A$. Рівність. Потрібно, щоб кожне слагаюче було нульовим: можливо лише якщо $a_n = b_n = c_n = d_n = 0$ для $n \geq 2$ і, для $n = 1$, $a_1 = d_1$, $b_1 = -c_1$. Тоді $x = a_1 \cos s + b_1 \sin s$, $y = -b_1 \cos s + a_1 \sin s$, що задовольняє $x^2 + y^2 = a_1^2 + b_1^2$: коло. $\square$

Зауваження 4.4: Історія та обсяг. Ізопериметрична задача дуже давня — легенда про Дідону, яка дістала стільки землі, скільки змогла охопити воловою шкурою, є її оповідним формулюванням, — а відповідь «коло» вважав очевидною вже Зенодор (II століття до н. е.). Перше коректне сучасне доведення належить Карлу Веєрштрассу, засобами варіаційного числення; доведення Якоба Штейнера (1838) через симетризацію показувало, що якщо максимум існує, то це коло, але не існування — прогалину, яку і заповнив Веєрштрасс. Наведене тут доведення належить Адольфові Гурвіцу (1901) і є найкоротшим: воно замінює всю геометрію тотожністю Парсеваля.

Зауваження 4.5: Коло як максимум оточення. Еквівалентно: серед усіх кривих заданої довжини коло оточує максимальну площу. Це причина, чому милові бульбашки і перерізи труб під тиском прагнуть до кола, і керуючий принцип у оптимізації форми (мінімізація периметра за фіксованої площі).

Вправа 4.2. Наскільки квадрат є “менш ефективним” за коло у оточенні площі?

Розв'язок. Для кола $L^2/(4\pi A) = 1$. Для квадрата зі стороною ℓ : $L = 4\ell$, $A = \ell^2$, отже $L^2/(4\pi A) = 16\ell^2/(4\pi\ell^2) = 4/\pi \approx 1,273$. Ізопериметричне співвідношення перевищує 1 на 27%: за однакового периметра квадрат оточує $\pi/4 \approx 78,5\%$ площі кола.

4.5. Теорема про чотири вершини

Означення 4.4: Вершина кривої. Вершиною плоскої кривої класу C^3 називають точку, у якій кривина стаціонарна, тобто $k'(s) = 0$.

Теорема 4.6: Теорема про чотири вершини. Кожна замкнена проста плоска крива класу C^3 , яка є опуклою, має щонайменше чотири вершини.

Доведення. Крок 1 — принаймні дві вершини існують завжди. Функція k неперервна на компактті $[0, L]$ і періодична, отже, набуває максимуму й мінімуму; у відповідних точках $k' = 0$. Якщо максимум і мінімум збігаються, то k стала і за Теоремою 2.5 крива є колом, яке має $k' \equiv 0$: кожна точка є вершиною, і теза тривіально істинна. Тож припустимо, що k не стала, і нехай A і B — точки максимуму й мінімуму.

Крок 2 — припущення від супротивного. Припустимо, що A і B — єдині вершини. Тоді k' зникає лише в A і B , отже, має сталий знак на кожній із двох дуг, на які A і B ділять криву: додатний на дузі, вздовж якої k зростає від B до A , від'ємний — на іншій.

Крок 3 — вибір координат. Нехай r — пряма через A і B . Оскільки крива опукла, пряма перетинає її щонайбільше у двох точках (або по відрізку, що тут виключено строгою опуклістю, яку тягне $k > 0$; для загальних опуклих кривих міркують через оболонку). Отже, r перетинає криву лише в A і B , а дві дуги лежать у двох протилежних півплощинах, визначених r . Виберімо координати так, щоб r була віссю x : тоді функція $y(s)$ має сталий знак на кожній дузі, протилежний на двох, і зникає лише в A і B .

Крок 4 — добуток має сталий знак. За побудовою $k'(s)$ і $y(s)$ мають сталий знак на кожній дузі. Змінивши за потреби напрямок осі y , можемо припустити, що вони мають *однаковий* знак на обох дугах, отже,

$$k'(s)y(s) \geq 0 \quad \text{для кожного } s,$$

з рівністю лише в A і B . Звідси

$$\int_0^L k'(s)y(s) ds > 0.$$

Крок 5 — але інтеграл нульовий. Проінтегруймо частинами; межовий доданок зникає, бо крива замкнена, а k, y періодичні:

$$\int_0^L k'(s)y(s) ds = - \int_0^L k(s)y'(s) ds.$$

Тепер $y' = T_2$ — друга компонента одиничного дотичного вектора; а з формул Френе (Теорема 2.1), де $T = (T_1, T_2)$ і $N = (-T_2, T_1)$,

$$T' = kN \implies T'_1 = -kT_2 \implies ky' = kT_2 = -T'_1.$$

Отже,

$$- \int_0^L ky' ds = \int_0^L T'_1(s) ds = [T_1(s)]_0^L = 0,$$

бо $T(L) = T(0)$.

Крок 6 — суперечність і висновок. Кроки 4 і 5 несумісні: інтеграл водночас додатний і нульовий. Отже, припущення Кроку 2 хибне, і вершин більше ніж дві. Але вершини неперервної неперіодично-сталої функції йдуть парами, бо між двома послідовними максимумами є мінімум: отже, їх щонайменше чотири.

Крок 7 — загальний випадок. Опуклість використано лише на Кроці 3, щоб гарантувати, що пряма AB розділяє дві дуги. Насправді теорема справджується для *кожної* простої замкненої кривої, опуклої чи ні: для опуклих кривих її сформулював Ш'ямадас Мукгопадг'я (1909), а в загальному вигляді довів Адольф Кнезер (1912); елементарне доведення загального випадку належить Робертові Оссерману (1985). Розділ 4.5.1 доводить загальний випадок повністю, запозичуючи лише теорему про жорданову криву.

Крок 8 — перевірка на еліпсі. Для некругового еліпса з Прикладу 2.2

$$k(t) = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}},$$

і похідна зникає там, де зникає похідна знаменника, тобто де $(a^2 - b^2) \sin t \cos t = 0$: при $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$. Рівно чотири вершини — кінці осей, — і, за Теоремою 2.6(ii), чотири вістря астроїди-еволюти Прикладу 2.4. ✓

Крок 9 — чому це теорема про коло. Випадок рівності — нескінченно багато вершин — настає лише для кола, як показує Крок 1. Отже, теорема каже, що *кожна* замкнена крива «щонайменше чотири рази схожа на коло»: принаймні в чотирьох точках її кривина стаціонарна, тобто крива локально нерозрізнена від кола з точністю до третього порядку. □

4.5.1 Загальний випадок: неопуклі криві

Крок 7 попереднього доведення оголосив припущення опуклості зайвим, пославшись на літературу. Закриємо це посилання тут повним доведенням, шляхом мінімального описаного кола Оссермана (1985): єдине запозичене твердження — теорема про жорданову криву, яка не стосується кола. Спершу два локальні знаряддя про стичне коло, корисні й деінде; потім доведення.

Лема 4.3: *Стичне коло перетинає криву там, де $k' \neq 0$. Нехай γ — плоска крива класу C^3 , параметризована довжиною дуги, з $k(s_0) > 0$, і нехай σ — її стичне коло в точці $p = \gamma(s_0)$ (Означення 2.4). Якщо $k'(s_0) \neq 0$, то γ перетинає σ в точці p : у кожному околі s_0 є точки кривої всередині стичного круга і точки поза ним.*

Доведення. Покладімо $s_0 = 0$, $\rho = 1/k(0)$, і нехай $C = \gamma(0) + \rho N(0)$ — центр стичного кола. Розгляньмо функцію класу C^3

$$f(s) = |\gamma(s) - C|^2 - \rho^2,$$

яка від'ємна там, де крива всередині стичного круга, додатна там, де вона поза ним, і нульова там, де вона його зустрічає. Обчислімо три перші похідні за формулами Френе (Теорема 2.1), $T' = kN$ і $N' = -kT$.

Порядок 0. $f(0) = |\gamma(0) - C|^2 - \rho^2 = |-\rho N(0)|^2 - \rho^2 = 0$.

Порядок 1. $f'(s) = 2\langle T, \gamma - C \rangle$, і в 0

$$f'(0) = 2\langle T(0), -\rho N(0) \rangle = 0,$$

бо $T \perp N$: стичне коло дотичне до кривої.

Порядок 2. $f''(s) = 2\langle T', \gamma - C \rangle + 2\langle T, T \rangle = 2k\langle N, \gamma - C \rangle + 2$, і в 0

$$f''(0) = 2k(0)\langle N(0), -\rho N(0) \rangle + 2 = -2k(0)\rho + 2 = -2 + 2 = 0,$$

бо $\rho = 1/k(0)$: це умова дотику другого порядку, яка й означає стичне коло (Теорема 2.4).

Порядок 3. Продиференціювавши ще раз,

$$f'''(s) = 2k'\langle N, \gamma - C \rangle + 2k\langle N', \gamma - C \rangle + 2k\langle N, T \rangle = 2k'\langle N, \gamma - C \rangle - 2k^2\langle T, \gamma - C \rangle,$$

і в 0 другий доданок обертається на нуль (як і в першому порядку), а перший дає

$$f'''(0) = 2k'(0)\langle N(0), -\rho N(0) \rangle = -2\rho k'(0) = -\frac{2k'(0)}{k(0)}.$$

Висновок. За формулою Тейлора із залишком у формі Пеано

$$f(s) = -\frac{k'(0)}{3k(0)} s^3 + o(s^3) \quad (s \rightarrow 0).$$

Якщо $k'(0) \neq 0$, коефіцієнт при s^3 ненульовий, отже f має той самий знак, що й $-k'(0)s^3/(3k(0))$, у проколотому околі нуля: протилежні знаки ліворуч і праворуч. Отже, крива переходить з одного боку стичного кола на інший. □

Наслідок 4.2: Де стичне коло опирається, там є вершина. Нехай $p = \gamma(s_0)$ — точка, у якій стичне коло σ опирається на криву, тобто існує окіл s_0 , усі точки якого лежать з одного (нестрого) боку від σ : усі в замкненому стичному крузі або всі в його замкненому доповненні. Тоді p є вершиною.

Доведення. Якби $k'(s_0) \neq 0$, то за Лемою 4.3 у кожному околі s_0 були б точки з обох боків від σ , всупереч умові опори. Отже, $k'(s_0) = 0$, тобто p є вершиною за Означенням 4.4. (Якщо $k(s_0) = 0$, стичне коло вироджується в пряму, і те саме обчислення застосовують до знакової відстані від дотичної прямої, розклад якої починається доданком $\frac{1}{6}k'(s_0)s^3$, щойно $k(s_0) = 0$.) $\square$

Означення 4.5: Вершина як локальний екстремум. Для регулярної кривої класу C^2 , параметризованої довжиною дуги, зі знаковою кривиною k параметр s_0 (або точка $\gamma(s_0)$) є **вершиною**, якщо k має в s_0 локальний максимум або локальний мінімум, тобто якщо існує $\eta > 0$ таке, що $k(s_0) \geq k(s)$ при всіх $|s - s_0| < \eta$, або $k(s_0) \leq k(s)$ при всіх $|s - s_0| < \eta$. Якщо крива класу C^3 , то $k \in C^1$ і в кожній вершині $k'(s_0) = 0$ (теорема Ферма): дістаємо Означення 4.4. Для кривих класу C^3 обидва поняття далі вживаємо без розрізнення.

Що ми запозичуємо. Одне-єдине твердження, яке не стосується кола і є передумовою з топології площини.

ІНФО

(J) Теорема про жорданову криву. Якщо $J \subset \mathbb{R}^2$ — жорданова крива (гомеоморфний образ кола), то $\mathbb{R}^2 \setminus J$ має рівно дві зв'язні компоненти: одну обмежену, $\text{int } J$, і одну необмежену, $\text{ext } J$, причому J є межею кожної з двох: кожна точка J є границею точок обох. Джерела: J. R. Munkres, *Topology*, 2-ге вид., Prentice Hall, 2000, §63; C. Thomassen, *The Jordan–Schönflies theorem and the classification of surfaces*, American Mathematical Monthly 99 (1992), № 2, с. 116–130. Для кривої $\alpha = \gamma(\mathbb{R})$ покладаємо $F = \alpha \cup \text{int } \alpha$ — замкнена охоплена область. Усе інше в цьому підрозділі доведено.

Локальна структура та орієнтація.

Лема 4.4: Два боки жорданової кривої в гладкій точці. Нехай J — жорданова крива з параметризацією $\varphi : \mathbb{R}/\ell\mathbb{Z} \rightarrow J$ (гомеоморфізмом), нехай $p = \varphi(u_0)$, і нехай φ є класу C^1 з $\varphi' \neq 0$ на відкритому проміжку, що містить u_0 . Зафіксуємо $\eta > 0$ так, щоб $\delta(u) = \varphi(u_0 + u)$ була класу C^1 і регулярною на $[-\eta, \eta]$; решта J , тобто $J \setminus \delta((-\eta, \eta))$, компактна і не містить p , отже має додатну відстань від p , і те саме справджується для $\delta([-\eta, \eta] \setminus (-u_1, u_1))$ при кожному $0 < u_1 < \eta$. Нехай n — одиничний вектор, нормальний до $\delta'(0)$. Тоді існує відкритий прямокутник $\mathcal{R}$ із центром у p такий, що:

- (i) $\mathcal{R} \setminus J$ має рівно дві зв'язні компоненти, $\mathcal{R}^+$ і $\mathcal{R}^-$; $\mathcal{R}^+$ містить точки $p + tn$, а $\mathcal{R}^-$ — точки $p - tn$ при малих $t > 0$;
- (ii) одна з двох компонент міститься в $\text{int } J$, а друга — в $\text{ext } J$;
- (iii) (неперервність боку) якщо J є регулярною дугою класу C^1 також поблизу точок $\delta(u)$ при малих $|u|$, а $n(u)$ — нормаль, що змінюється неперервно, з $n(0) = n$, то компонента $\mathbb{R}^2 \setminus J$, яка містить $\delta(u) + tn(u)$ (при малих $t > 0$), та сама для всіх u , близьких до 0.

Доведення. (i) Координати з $p = 0$, з $\delta'(0)$, паралельним до e_1 , і $n = e_2$. Оскільки $\delta'(0) \neq 0$, за теоремою про обернену функцію перша координата $x = x(u)$ є дифеоморфізмом класу

C^1 околу нуля на проміжок $(-a, a)$, а дуга є графіком $y = \varphi_0(x)$ деякої $\varphi_0 \in C^1(-a, a)$ з $\varphi_0(0) = 0, \varphi'_0(0) = 0$. Узявши $0 < a' < a$ і $b > c_0 := \max_{|x| \leq a'} |\varphi_0(x)|$, покладемо $\mathcal{R} = (-a', a') \times (-b, b)$; зменшивши a' і b , можна вважати, що $\mathcal{R}$ не містить інших точок J (решта J і точки $\delta(u)$ з невеликими $|u|$ лежать на додатній відстані від p). Тоді $\mathcal{R} \setminus J = \mathcal{R}^+ \cup \mathcal{R}^-$, де $\mathcal{R}^\pm = \{(x, y) \in \mathcal{R} : \pm(y - \varphi_0(x)) > 0\}$. Кожна з них зв'язна: смуга $\{c_0 < y < b\} \cap \mathcal{R}$ є прямокутником, що міститься в $\mathcal{R}^+$, і кожна точка $\mathcal{R}^+$ сполучається з нею вертикальним відрізком, який лишається над графіком; аналогічно для $\mathcal{R}^-$. Обидві множини відкриті й неперетинні, отже вони і є компонентами; $(0, t) \in \mathcal{R}^+$ при $0 < t < b$.

(ii) $\mathcal{R}^+$ зв'язна і не перетинає J , отже лежить в $\text{int } J$ або в $\text{ext } J$; те саме для $\mathcal{R}^-$. За (i) точка p є границею як точок $\text{int } J$, так і точок $\text{ext } J$, а ті з них, що досить близькі до p , лежать у $\mathcal{R}^+ \cup \mathcal{R}^-$: якби обидві компоненти лежали в $\text{int } J$, жодна точка $\text{ext } J$ не була б близькою до p — суперечність; симетрично для $\text{ext } J$.

(iii) У координатах з (i) при малих $|u|$ маємо $\delta(u) = (x(u), \varphi_0(x(u)))$ і $n(u) \rightarrow (0, 1)$. Оскільки $|\varphi'_0| \leq \frac{1}{2}$ поблизу нуля, при малих u маємо $n_2(u) > \frac{1}{2}|n_1(u)|$, і при малих $t > 0$ точка $\delta(u) + tn(u)$ має ординату $\varphi_0(x(u)) + tn_2(u) > \varphi_0(x(u)) + \frac{1}{2}t|n_1(u)| \geq \varphi_0(x(u) + tn_1(u))$: вона лежить над графіком, тобто в $\mathcal{R}^+$. Отже, локальна компонента «з боку $n(u)$ » у точці $\delta(u)$ і $\mathcal{R}^+$ мають спільну точку і лежать в одній компоненті $\mathbb{R}^2 \setminus J$. $\square$

Наслідок 4.3: Додатна орієнтація. Для кривої $\alpha = \gamma(\mathbb{R})$ справджується рівно одна з двох можливостей: $N(s)$ вказує в бік $\text{int } \alpha$ при кожному s , або $-N(s)$ вказує в бік $\text{int } \alpha$ при кожному s . Замінивши за потреби $\gamma(s)$ на $\gamma(-s)$, дістаємо, що N є **внутрішньою нормаллю** в кожній точці: $\mathcal{R}^+ \subset \text{int } \alpha$ з боку N і $\mathcal{R}^- \subset \text{ext } \alpha$ з боку $-N$. Це додатна орієнтація, за якої коло, пройдене проти годинникової стрілки, має $k \equiv 1/r > 0$.

Доведення. Нехай A — множина параметрів $s \in \mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ таких, що $\gamma(s) + tN(s) \in \text{int } \alpha$ при малих $t > 0$. За Лемою 4.4(ii) кожен параметр належить до A або до аналогічної множини A' з $\text{ext } \alpha$; за Лемою 4.4(iii) обидві множини відкриті. A і A' доповнюють одна одну і відкриті у зв'язному $\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$: одна з них порожня. $\square$

Лема 4.5: Вістря. Нехай J — жорданова крива з параметризацією $\varphi : \mathbb{R}/\ell\mathbb{Z} \rightarrow J$, $p = \varphi(u_0)$, і нехай φ є класу C^1 і регулярною, з односторонніми похідними в u_0 , на $[u_0, u_0 + \eta]$ і на $[u_0 - \eta, u_0]$. Покладімо $\delta_1(x) = \varphi(u_0 + x)$ і $\delta_2(x) = \varphi(u_0 - x)$ при $x \in [0, \eta]$: дві регулярні ін'єктивні дуги класу C^1 , що виходять із p . Нехай вони мають той самий початковий напрям $\delta'_1(0) \parallel \delta'_2(0) \parallel e_1$ (у той самий бік) і нехай у локальних графіках $y = \varphi_1(x)$, $y = \varphi_2(x)$ ($0 \leq x < a$) справджується $\varphi_1(x) > \varphi_2(x)$ при $0 < x < a$. Тоді існує прямокутник $\mathcal{R}$ із центром у p такий, що $\mathcal{R} \setminus J$ має рівно дві компоненти: **вістря** $\{(x, y) \in \mathcal{R} : 0 < x, \varphi_2(x) < y < \varphi_1(x)\}$ і **решту**, яка містить $\{x < 0\} \cap \mathcal{R}$, $\{y > \varphi_1(x), x \geq 0\}$ і $\{y < \varphi_2(x), x \geq 0\}$.

Доведення. Решта J , тобто $J \setminus \varphi((u_0 - \eta, u_0 + \eta))$, компактна і не містить p : вона лежить на додатній відстані від p , навіть коли проходить поблизу p . Як у Лемі 4.4, будуємо $\mathcal{R} = (-a', a') \times (-b, b)$, менший за цю відстань, з $\mathcal{R} \cap J$, що дорівнює двом графікам над $[0, a']$. Вістря зв'язне (вертикальні відрізки до кривої $y = \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2)$, яка зв'язна). Решта зв'язна: частина $\{x < 0\}$ є прямокутником; кожна точка з $x \geq 0$ над φ_1 сполучається вертикально з високою горизонтальною смугою, а звідти — із частиною $x < 0$; аналогічно під φ_2 . Обидві частини відкриті й неперетинні. $\square$

Описане коло і точки дотику. Віднині α орієнтована додатно, Γ — коло з Лемі 4.6 із центром O і радіусом R , D — відкритий круг, $\bar{D}$ — замкнений, $K = \alpha \cap \Gamma$ — *множина дотику*. Дуги Γ проходимо проти годинникової стрілки; для $p \in \Gamma$ через τ_p позначаємо одиничний дотичний до Γ вектор у p , спрямований проти годинникової стрілки, і $i\tau_p = (O - p)/R$. Прога-

линою називаємо зв'язну компоненту $\Gamma \setminus K$: максимальну відкриту дугу Γ без точок дотику, з кінцями в K .

Лема 4.6: Мінімальне описане коло. Існує замкнений круг $\bar{D}(O, R)$ найменшого радіуса серед тих, що містять α , з $R > 0$; і він єдиний.

Доведення. Функція $f(c) = \max_{x \in \alpha} |x - c|$ визначена коректно (α компактна), неперервна (вона 1-ліпшицева) і $f(c) \geq |c| - \max_{x \in \alpha} |x| \rightarrow +\infty$ при $|c| \rightarrow \infty$: вона має глобальний мінімум у точці O ; покладімо $R = f(O)$. За означенням $\alpha \subset \bar{D}(O, R)$, і жоден замкнений круг меншого радіуса не містить α . $R > 0$, бо α має більше ніж одну точку. Єдиність: якби $O_1 \neq O_2$ обидві були мінімальними, то з $O_m = \frac{1}{2}(O_1 + O_2)$ і $\delta = \frac{1}{2}|O_1 - O_2| > 0$ тотожність паралелограма дала б $|x - O_m|^2 = \frac{1}{2}(|x - O_1|^2 + |x - O_2|^2) - \delta^2 \leq R^2 - \delta^2$ при кожному $x \in \alpha$ і $f(O_m) < R$ — суперечність. $\square$

Лема 4.7: Множина дотику не лежить у відкритому півколі. $K \neq \emptyset$, і K не міститься в жодному відкритому півколі Γ . Як наслідок: (а) K має щонайменше дві точки, а якщо їх рівно дві, то вони антиподальні; (б) кожна прогалина має кутову ширину $\leq \pi$; (с) якщо $K \neq \Gamma$, то прогалини існують, а якщо K не містить дуг Γ , то кожна прогалина має різні кінці й існують щонайменше дві різні прогалини.

Доведення. Якщо $K = \emptyset$, то $\max_{x \in \alpha} |x - O| < R$ і менший круг містив би α . Нехай u — одиничний вектор і нехай $K \subset \{p \in \Gamma : \langle p - O, u \rangle > 0\}$. Оскільки K компактна, існує $\delta > 0$ з $\langle p - O, u \rangle \geq \delta$ на K . Множина $\alpha_{\text{far}} = \{x \in \alpha : \langle x - O, u \rangle \leq \delta/2\}$ компактна і не перетинає Γ , отже, якщо вона непорожня, $\max_{\alpha_{\text{far}}} |x - O| = R - \eta$ з $\eta > 0$. Візьмімо $0 < \varepsilon < \min(\delta, \eta)$ і $O' = O + \varepsilon u$. Для $x \in \alpha$ з $\langle x - O, u \rangle \geq \delta/2$: $|x - O'|^2 = |x - O|^2 - 2\varepsilon \langle x - O, u \rangle + \varepsilon^2 \leq R^2 - \varepsilon\delta + \varepsilon^2 < R^2$; для $x \in \alpha_{\text{far}}$: $|x - O'| \leq R - \eta + \varepsilon < R$. Отже, $f(O') < R$ — суперечність. (а) Одна точка, або дві неантиподальні точки, лежать у відкритому півколі. (б) Якби прогалина мала ширину $> \pi$, її доповнення було б замкненою дугою ширини $< \pi$, що містить K , і лежало б у відкритому півколі. (с) $\Gamma \setminus K$ відкрита в Γ ; її компоненти — відкриті дуги з кінцями в K (випадок « Γ без однієї точки» виключено пунктом (а)). Якщо K не містить дуг, то кожна прогалина (b, a) має $b \neq a$, і доповнювальна замкнена дуга $[a, b]$ не міститься в K : вона містить точку $\Gamma \setminus K$, а з нею і прогалину $G_2 \subset (a, b)$, відмінну від $G_1 = (b, a)$. $\square$

Лема 4.8: Порівняння з колом. Нехай σ — коло з центром c і радіусом $r > 0$, нехай $\gamma(s_0) \in \sigma$ і нехай $n = (c - \gamma(s_0))/r$ — одиничний вектор до центра. Якщо в околі s_0 крива лежить у замкненому крузі $\bar{D}(c, r)$, то $\langle T(s_0), n \rangle = 0$ і $\langle \gamma''(s_0), n \rangle \geq 1/r$; якщо ж вона лежить у замкненому доповненні відкритого круга, то $\langle T(s_0), n \rangle = 0$ і $\langle \gamma''(s_0), n \rangle \leq 1/r$.

Доведення. $g(s) = |\gamma(s) - c|^2 - r^2 \in C^2$ з $g(s_0) = 0$. У першому випадку $g \leq 0$ поблизу s_0 : внутрішній максимум, $g'(s_0) = 2\langle T, \gamma - c \rangle(s_0) = 0$ і $g''(s_0) = 2 + 2\langle \gamma''(s_0), -rn \rangle \leq 0$, тобто $\langle \gamma''(s_0), n \rangle \geq 1/r$. У другому випадку $g \geq 0$, внутрішній мінімум, і нерівності обертаються. $\square$

Лема 4.9: У точках дотику. Нехай $p = \gamma(s_p) \in K$. Тоді крива дотикається до Γ у p , внутрішня нормаль вказує до центра, $N(s_p) = (O - p)/R$, отже $T(s_p) = \tau_p$, і $k(s_p) \geq 1/R$.

Доведення. Оскільки $\alpha \subset \bar{D}$, Лема 4.8 з $\sigma = \Gamma$ дає $T(s_p) \perp (O - p)$, тобто $T(s_p) = \pm \tau_p$, і $\langle \gamma''(s_p), n \rangle \geq 1/R$ з $n = (O - p)/R$. Лишається довести, що $N(s_p) = n$. У координатах Лем 4.4 у точці p : $p = 0$, $T(s_p) = e_1$, $N(s_p) = e_2$, $O = \pm R e_2$. Якби було $O = -R e_2$, то точка $(0, t)$ з малим $t > 0$, яка лежить у $\mathcal{R}^+ \subset \text{int } \alpha \subset \bar{D}$ (Наслідок 4.3), мала б відстань $R + t > R$ до O — суперечність. Отже, $O = R e_2$, $N(s_p) = n$, $k(s_p) = \langle \gamma''(s_p), N(s_p) \rangle \geq 1/R$, а

з $i\tau_p = n = iT(s_p)$ впливає $T(s_p) = \tau_p$. □

Прогалини. Нехай $G = (b, a)$ — прогалина, відкрита дуга проти годинникової стрілки від b до a , ширини $\theta \leq \pi$, з $b \neq a$; нехай $s_b < s_a < s_b + L$ — параметри точок b і a . Нехай ℓ — пряма ba , ν — одиничний нормальний до ℓ вектор, спрямований до G (дуга ширини $\leq \pi$ лежить у замкненій півплощині ℓ), і $H_+ = \{x : \langle x - b, \nu \rangle > 0\}$.

Лема 4.10: Від кінця прогалини крива рушає проти годинникової стрілки і досягає другого кінця, не торкаючись Γ . (a) $T(s_b) = \tau_b$ і $\langle \tau_b, \nu \rangle > 0$. (b) Існує $\varepsilon > 0$ таке, що $\gamma(s) \in D \cap H_+$ при кожному $s \in (s_b, s_b + \varepsilon)$. (c) Перший параметр $s > s_b$ з $\gamma(s) \in K$ — це s_a : дуга $\alpha' = \gamma([s_b, s_a])$ задовольняє $\alpha' \cap \Gamma = \{b, a\}$.

Доведення. (a) Перша частина — це Лема 4.9. Пряма ℓ є січною через b , а не дотичною: $\langle \tau_b, \nu \rangle \neq 0$. Із $b = O + Re^{i\phi_b}$ функція $h(\phi) = \langle O + Re^{i(\phi_b + \phi)} - b, \nu \rangle$ дорівнює нулю в 0, додатна при $0 < \phi < \theta$, і $h'(0) = R\langle \tau_b, \nu \rangle$: якби вона була від'ємною, то h була б від'ємною одразу після 0.

(b) Поблизу s_b маємо $\gamma(s) \neq O$; нехай $\psi(s)$ — аргумент $\gamma(s) - O$, функція класу C^1 з $\psi(s_b) = \phi_b$ і, за формулою $\frac{d}{ds} \arg z = \langle z', iz \rangle / |z|^2$ та тотожністю $i(b - O) = R\tau_b$, $\psi'(s_b) = \langle \tau_b, R\tau_b \rangle / R^2 = 1/R > 0$. Крім того, $h_\gamma(s) = \langle \gamma(s) - b, \nu \rangle$ має $h_\gamma(s_b) = 0$ і $h'_\gamma(s_b) = \langle \tau_b, \nu \rangle > 0$. Отже, існує $\varepsilon > 0$ таке, що при $s \in (s_b, s_b + \varepsilon)$: $\phi_b < \psi(s) < \phi_b + \theta$ і $\gamma(s) \in H_+$. Якби при такому s було $\gamma(s) \in \Gamma$, то $\gamma(s) = O + Re^{i\psi(s)} \in G$; але $G \cap K = \emptyset$, а $\gamma(s) \in K$ — суперечність. Отже, $\gamma(s) \in D$.

(c) Множина $\Sigma = \{s \in [s_b + \varepsilon, s_b + L] : \gamma(s) \in K\}$ замкнена і містить s_a : вона має мінімум s' , який за (b) є першим параметром $> s_b$ з $\gamma(s') \in K$. Нехай $P' = \gamma(s')$ і припустимо від супротивного, що $P' \neq a$. Нехай $\beta_1 = \gamma([s_b, s'])$, $\beta_2 = \gamma([s', s_b + L])$, а Γ_1 — замкнена дуга Γ проти годинникової стрілки від b до P' . Оскільки β_1 не має внутрішніх дотиків, $\beta_1 \cap \Gamma_1 = \{b, P'\}$ і $J = \beta_1 \cup \Gamma_1$ є жордановою кривою, параметризованою так: спершу β_1 від b до P' , потім Γ_1 від P' до b за годинниковою стрілкою; у точці b дві дуги, що виходять із неї, — це β_1 і Γ_1 , пройдена проти годинникової стрілки, обидві з початковим напрямом τ_b . Дуга Γ_1 містить G і, після G , точку a , внутрішню для Γ_1 (бо $P' \neq a$ і $P' \notin G$); а a є внутрішньою для β_2 .

Факт 1: зовнішність $\bar{D}$ лежить в $\text{ext } J$, бо вона зв'язна, необмежена і не перетинає $J \subset \bar{D}$.

Факт 2: у кожній точці $x \in \beta_2^\circ \cap J$ локальний бік, внутрішній до D , є $\text{int } J$. Така точка x — це дотик на Γ_1 , відмінний від b, P' , на додатній відстані від β_1 (крива проста): поблизу x крива J збігається з Γ . Лема 4.4 у точці x дає два боки, один в $\text{int } J$, другий в $\text{ext } J$; бік, зовнішній до D , містить точки поза $\bar{D}$, які лежать в $\text{ext } J$ (Факт 1); отже, бік, внутрішній до D , є $\text{int } J$.

Факт 3: $\beta_2^\circ \setminus J$ лежить цілком в $\text{int } J$ або цілком в $\text{ext } J$. Означмо $g(s)$ при $s \in (s', s_b + L)$ як компоненту $\mathbb{R}^2 \setminus J$, що містить $\gamma(s)$, якщо $\gamma(s) \notin J$, і $g(s) = \text{вн}$, якщо $\gamma(s) \in J$. Функція g локально стала: у параметрі з $\gamma(s) \notin J$ близькі точки лежать у тій самій відкритій компоненті; у параметрі s_x з $x = \gamma(s_x) \in J$ близькі точки $\gamma(s)$ лежать у прямокутнику Леми 4.4 у точці x і в $\bar{D}$: або на $\Gamma = J$ (і тоді $g = \text{вн}$ за означенням), або на боці, внутрішньому до D , який за Фактом 2 є $\text{int } J$. Локально стала функція на проміжку є сталою.

Факт 4: $g(s_a) = \text{вн}$, бо $a \in J$.

Факт 5: $g(s) = \text{зовн}$ при $s < s_b + L$, близьких до $s_b + L$. Поблизу $b = \gamma(s_b + L)$ крива J складається з початкового шматка β_1 і початкового шматка Γ_1 , які обидва виходять із b у напрямі τ_b ; решта J лежить на додатній відстані від b . У координатах з $b = 0$, $\tau_b = e_1$, $O = Re_2$: Γ_1 є графіком $\varphi_2(x) = R - \sqrt{R^2 - x^2}$, а β_1 — графіком деякої $\varphi_1 \geq \varphi_2$ (бо $\beta_1 \subset \bar{D}$) з $\varphi_1 > \varphi_2$ при малих $x > 0$ (бо $\beta_1^\circ \cap \Gamma = \emptyset$). Застосовна Лема 4.5: решта містить точки з $x > 0$, $y < \varphi_2(x)$, тобто поза $\bar{D}$, отже решта $\subset \text{ext } J$ (Факт 1 і зв'язність). Точки $\gamma(s)$ з $s < s_b + L$, близькі до $s_b + L$, мають абсцису $x(s) = (s - s_b - L) + o(s - s_b - L) < 0$: вони лежать у решті, тобто в $\text{ext } J$.

Факти 3, 4, 5 несумісні. Отже, $P' = a$. □

Лема 4.11: Між двома послідовними дотиками кривина спадає нижче за $1/R$. У попередніх позначеннях нехай $\alpha' = \gamma([s_b, s_a])$, $\bar{G}$ — замкнена дуга Γ проти годинникової стрілки від b до a , m — середина відрізка $\overline{ba}$ і $d = \frac{1}{2}|a - b| > 0$. Існує $s_1 \in (s_b, s_a)$ з $k(s_1) < 1/R$.

Доведення. Крок 1 — пучок через b і a . Кожне коло через b і a має центр $m + t\nu$ і радіус $\sqrt{d^2 + t^2}$. Для $x \in H_+$ покладімо $t(x) = \frac{|x - m|^2 - d^2}{2\langle x - m, \nu \rangle}$: це параметр єдиного кола пучка, що проходить через x , а для кола пучка з параметром t_1

$$x \text{ внутрішня для нього} \iff |x - m|^2 - 2t_1\langle x - m, \nu \rangle < d^2 \iff t(x) < t_1. \quad (*)$$

Γ належить до пучка: $O = m + t_0\nu$ з $t_0 \leq 0$, бо $\bar{G}$ має ширину $\leq \pi$ і лежить у $\bar{H}_+$, отже $O \notin H_+$. Для точок $y \in G \subset H_+$ маємо $t(y) = t_0$.

Крок 2 — точка Q і коло C' . За Лемою 4.10(b) точка $Q = \gamma(s_b + \varepsilon/2)$ лежить у $D \cap H_+$ і є внутрішньою для α' . За (*) з $t_1 = t_0$: $t_Q := t(Q) < t_0 \leq 0$. Нехай C' — коло пучка з параметром t_Q , центром $c' = m + t_Q\nu$ і радіусом $R' = \sqrt{d^2 + t_Q^2}$: із $t_Q < t_0 \leq 0$ випливає $t_Q^2 > t_0^2$ і $R' > R$. Нехай D' — його відкритий круг.

Крок 3 — зсуви в напрямі $-\nu$. Для $t \geq 0$ нехай $D'_t = D' - t\nu$ (центр $c' - t\nu$, радіус R'), а C'_t — його межа. (i) $D'_t \cap \bar{H}_+ \subset D'$: якщо $x + t\nu \in D'$ і $\langle x - m, \nu \rangle \geq 0$, то $\langle x - c', \nu \rangle = \langle x - m, \nu \rangle - t_Q > 0$ і $|x - c'|^2 = |(x + t\nu) - c'|^2 - 2t\langle x - c', \nu \rangle - t^2 \leq |(x + t\nu) - c'|^2 < R'^2$. (ii) $D'_t \cap \bar{G} = \emptyset$ при кожному $t \geq 0$: точка $y \in G$ має $t(y) = t_0 > t_Q$, отже $y \notin D'$ за (*) і $y \notin D'_t$ за (i); а $|b - c'| = |a - c'| = R'$. (iii) $b, a \notin \bar{D}'_t$ при $t > 0$: $|b - c' + t\nu|^2 = R'^2 + 2t\langle b - c', \nu \rangle + t^2 = R'^2 - 2tt_Q + t^2 > R'^2$ (використано $\langle b - m, \nu \rangle = 0$); так само для a .

Крок 4 — останній дотик. Нехай $\mathcal{T} = \{t \geq 0 : \bar{D}'_t \cap \alpha' \neq \emptyset\}$. Маємо $0 \in \mathcal{T}$ ($Q \in C'$); множина $\mathcal{T}$ обмежена ($\alpha' \subset \bar{D}(O, R)$, а $\bar{D}'_t$ від нього віддаляється) і замкнена (з компактності α' і неперервності). Нехай $t^* = \max \mathcal{T}$: $\bar{D}'_{t^*} \cap \alpha' \neq \emptyset$ і $D'_{t^*} \cap \alpha' = \emptyset$ (якби якась $x \in \alpha'$ мала $|x - c' + t^*\nu| < R'$, то за неперервністю це справджувалося б і для t , трохи більших за t^*). Нехай $Q_1 = \gamma(s_1) \in \alpha' \cap C'_{t^*}$.

Крок 5 — Q_1 є внутрішньою для α' . Якщо $t^* > 0$, то за (iii) $Q_1 \neq b, a$; якщо $t^* = 0$, беремо $Q_1 = Q$. У кожному разі $s_1 \in (s_b, s_a)$ і $\gamma(s_1) \notin \Gamma$ (Лема 4.10(c)).

Крок 6 — круг лежить з боку внутрішньої нормалі. Нехай $J_1 = \alpha' \cup \bar{G}$ — жорданова крива ($\alpha' \cap \bar{G} = \{b, a\}$), параметризована так: спершу α' від b до a , потім $\bar{G}$ від a до b за годинниковою стрілкою; нехай $\mathcal{L} = \text{int } J_1$. (а) $\mathcal{L} \subset \bar{D}$: зовнішність $\bar{D}$ зв'язна, необмежена і не перетинає J_1 , отже міститься в $\text{ext } J_1$. (б) Вістря в b лежить у $\mathcal{L}$. У координатах Факту 5 (з α' і $\bar{G}$ замість β_1 і Γ_1) Лема 4.5 дає вістря $\{0 < x, \varphi_2 < y < \varphi_1\}$, зв'язне і неперетинне з J_1 . Нехай $y_0 \in G$ близька до b : поблизу y_0 крива J_1 збігається з Γ (дуга α' лежить на додатній відстані від y_0); Лема 4.4 у точці y_0 дає два боки, і той, що зовнішній до D , містить точки поза $\bar{D}$, тобто точки $\text{ext } J_1$ за (а): бік, внутрішній до D , у точці $y_0 \in \mathcal{L}$. Вістря містить точки цього боку, отже вістря $\subset \mathcal{L}$. (γ) У кожному $s \in (s_b, s_a)$ локальний бік α' з боку $-N(s) \in \mathcal{L}$. За Лемою 4.4, застосованою до J_1 у точці $\gamma(s)$ (де J_1 збігається з дугою α' класу C^2 , а $\bar{G}$ далеко, бо $\gamma(s) \notin \Gamma$), два боки — це $\mathcal{L}$ і $\text{ext } J_1$. Для s , трохи більших за s_b , точка $\gamma(s) - tN(s)$ (при малих $t > 0$) лежить у вістрі (у координатах Факту 5 маємо $\gamma(s) = (x(s), \varphi_1(x(s)))$ і $N(s) \rightarrow e_2$): бік $-N(s) \in \mathcal{L}$ поблизу s_b , а за неперервністю боку (Лема 4.4(iii)) він такий на всьому (s_b, s_a) . (δ) $D'_{t^*} \cap \mathcal{L} = \emptyset$. Круг D'_{t^*} зв'язний і не перетинає J_1 (Крок 4 для α' , Крок 3(ii) для $\bar{G}$): якби він перетинав $\mathcal{L}$, то містився б у ньому; але його радіус $R' > R$, і він не лежить у $\bar{D} \supset \mathcal{L}$. (ε) Нехай n_c — одиничний вектор від Q_1 до центра $c'' = c' - t^*\nu$ кола C'_{t^*} . Точки $Q_1 + tn_c$, $0 < t < R'$, лежать у D'_{t^*} , отже ні в J_1 , ні в $\mathcal{L}$; при малих t вони лежать у прямокутнику Леми 4.4 у точці Q_1 , а отже, у боці $\text{ext } J_1$, який за (γ) є боком $+N(s_1)$. Оскільки α' лежить у замкненому доповненні D'_{t^*} і дотикається до C'_{t^*} у Q_1 , Лема 4.8 дає $T(s_1) \perp n_c$, тобто $n_c = \pm N(s_1)$; щойно знайдене розташування дає $n_c = N(s_1)$.

Крок 7 — нерівність. Знову за Лемою 4.8, $\langle \gamma''(s_1), n_c \rangle \leq 1/R'$, тобто $k(s_1) = \langle \gamma''(s_1), N(s_1) \rangle \leq 1/R' < 1/R$. $\square$

Теорема 4.7: Теорема про чотири вершини, загальний випадок. Кожна замкнена проста регулярна плоска крива класу C^2 — опукла чи ні — має щонайменше чотири вершини, тобто щонайменше чотири різні точки, у яких знакова кривина має локальний екстремум. Якщо крива класу C^3 , то кривина має щонайменше чотири різні стаціонарні точки.

Доведення. Випадок I: K містить дугу Γ . На такій дузі крива збігається з Γ , пройденою проти годинникової стрілки (Лема 4.9): $k \equiv 1/R$ на відкритому проміжку параметрів, і кожна його точка є вершиною (водночас локальним максимумом і локальним мінімумом). Вершин нескінченно багато.

Випадок II: K не містить дуг. За Лемою 4.7(с) існують дві різні прогалини $G_1 = (b_1, a_2)$ і $G_2 = (b_2, a_3)$ з різними кінцями і шириною $\leq \pi$. За Лемою 4.10(с) дуги $\alpha'_1 = \gamma([s_{b_1}, s_{a_2}])$ і $\alpha'_2 = \gamma([s_{b_2}, s_{a_3}])$ (з $s_{b_i} < s_{a_{i+1}} < s_{b_i} + L$) не містять внутрішніх дотику; за Лемою 4.11 існують $Q_1 = \gamma(q_1)$, внутрішня для α'_1 , і $Q_2 = \gamma(q_2)$, внутрішня для α'_2 , з $k(q_1), k(q_2) < 1/R$, тоді як за Лемою 4.9 у чотирьох точках дотику b_1, a_2, b_2, a_3 маємо $k \geq 1/R$.

Дуги мають неперетинні внутрішності. Відкриті проміжки параметрів $I_1 = (s_{b_1}, s_{a_2})$ і $I_2 = (s_{b_2}, s_{a_3})$ у $\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ не містять параметрів дотику, а їхні кінці є параметрами дотику: вони є зв'язними компонентами доповнення замкненої множини параметрів дотику, отже або збігаються, або не перетинаються; збігаються вони лише за умови $b_1 = b_2$, але тоді G_1 і G_2 обидві були б прогалиною, що починається в b_1 , тобто рівними. Отже, $I_1 \cap I_2 = \emptyset$.

Циклічний порядок. Ідучи кривою від q_1 проти годинникової стрілки, лишаємося в α'_1 аж до a_2 , а потім виходимо з неї; оскільки $q_2 \notin I_1$ і $s_{a_2} \notin I_2$, замкнена дуга $[q_1, q_2]$ містить s_{a_2} , і симетрично $[q_2, q_1 + L]$ містить s_{a_3} .

Два локальні максимуми. На $[q_1, q_2]$ максимум k не менший за $k(s_{a_2}) \geq 1/R > \max(k(q_1), k(q_2))$: він досягається у внутрішній точці M_1 , яка є локальним максимумом k . Так само існує $M_2 \in (q_2, q_1 + L)$ з $k(M_2) \geq 1/R$.

Два локальні мінімуми. На $[s_{b_1}, s_{a_2}]$ мінімум не більший за $k(q_1) < 1/R \leq \min(k(s_{b_1}), k(s_{a_2}))$ і досягається у внутрішній точці $m_1 \in I_1$; так само $m_2 \in I_2$.

Відмінність. M_1 і M_2 лежать у неперетинних відкритих дугах; $m_1 \in I_1$ і $m_2 \in I_2$ неперетинні; жодне M_i ($k \geq 1/R$) не збігається з жодним m_j ($k < 1/R$). Отже, крива має щонайменше чотири вершини; якщо вона класу C^3 , то в кожній з них $k' = 0$. $\square$

Зауваження 4.6: Сильна форма, теорема про опору і навіщо потрібна простота.

Сильна форма (Оссерман, 1985). Якщо K не містить дуг, а різних прогалин щонайменше $n \geq 2$, то та сама схема дає $2n$ вершин: проміжки I_i є різними компонентами, отже неперетинними, і кожен містить локальний мінімум m_i ; упорядкувавши q_i циклічно, дістаємо, що кожна відкрита дуга між двома послідовними виходить зі свого I_i через параметр дотику, де $k \geq 1/R$, а отже містить локальний максимум M_i ; ці n дуг неперетинні, а $M_i \neq m_j$ через значення k . На рисунку крива $r = 1 + 0,35 \cos 3\theta$ має $n = 3$ точки дотику і рівно $6 = 2n$ вершин.

Теорема про стичну опору. Петрунін і Замора Баррера (2022) доводять за допомогою «леми про місяць у калюжі», що замкнена проста регулярна крива спирається на власні стичні кола щонайменше в чотирьох точках: у двох зсередини і у двох ззовні; з Наслідку 4.2 знову випливають чотири вершини. У попередніх виданнях ця теорема була запозиченою; наведене вище доведення, шляхом Оссермана, більше її не потребує, і тут її згадано лише як другий шлях.

Навіщо потрібна простота. Лімасон $r = 1 + 2 \cos \theta$ замкнений, регулярний і C^∞ , але самоперетинається. З $c = \cos \theta$ його кривина дорівнює $k = (9 + 6c)/(5 + 4c)^{3/2}$ і $\frac{dk}{dc} =$

$$\frac{6(5+4c) - 6(9+6c)}{(5+4c)^{5/2}} = \frac{-24-12c}{(5+4c)^{5/2}} < 0 \text{ при } |c| \leq 1: k'(\theta) = \frac{dk}{dc} \cdot (-\sin \theta) \text{ обертається}$$
 на нуль лише при $\theta = 0, \pi$. Рівно дві вершини, $k_{\min} = 15/27 = 5/9$ і $k_{\max} = 3$ (значення підтверджені ДеТурком та іншими, 2007, для того самого поверненого лімасона). У доведенні простота входить у Лему 4.4 (лише два боки, один внутрішній і один зовнішній) і в Лему 4.10 (β_2 не перетинає β_1).

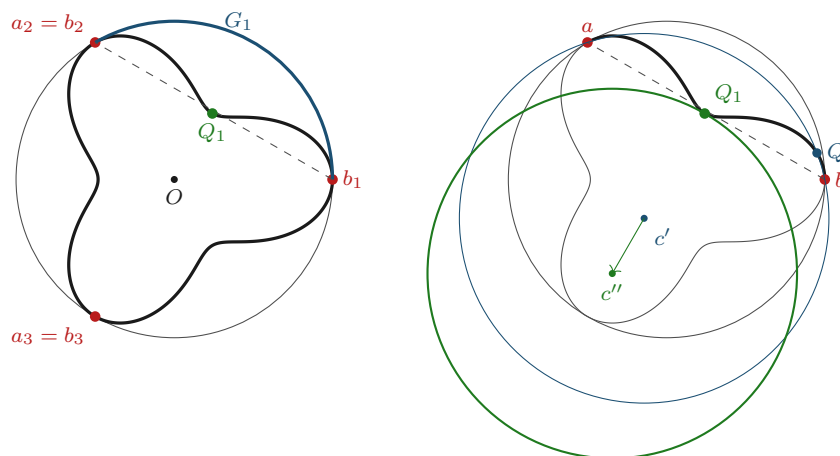


Рис. 4.3: Доведення на кривій $r = 1 + 0,35 \cos 3\theta$ (неопуклій: k спадає до $-5,92$ у западинах). Ліворуч: мінімальне описане коло має радіус $R = 1,35$ і три точки дотику, при $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$, де $k = 2,469 \geq 1/R = 0,741$; три прогалини мають ширину $120^\circ \leq 180^\circ$. Праворуч — прогалина G_1 від b до a : коло C' через b, a і точку Q кривої при 10° має радіус $R' = 1,576 > R$ і центр $c' = (-0,191; -0,331)$; зсунуте в напрямі $-\nu$ на $t^* = 0,544$, воно востаннє торкається дуги α' у точці Q_1 при 60° , де $k(Q_1) = -5,92 \leq 1/R' = 0,634 < 1/R$, а його центр c'' лежить з боку внутрішньої нормалі ($\langle n_c, N \rangle = 1$). Крива має рівно $6 = 2 \cdot 3$ вершини, при $0^\circ, 60^\circ, \dots, 300^\circ$. Значення обчислено вручну і незалежним скриптом.

ІНФО

Незалежна числова перевірка. Другий читач написав скрипт (`verifica_quattro_vertici.py`, доданий до джерел), який породжує 796 простих замкнених неопуклих кривих у полярній формі, обчислює мінімальне описане коло точним методом і випробовує кожну лему: точки дотику ніколи не лежать у відкритому півколі; $k \geq 1/R$ у точках дотику (найменший запас 0,08); у 10 400 конфігураціях Леми 4.11, зокрема у 750 таких, де дуга знову перетинає хорду, круг останнього дотику завжди лежить з боку внутрішньої нормалі і $k(Q_1) \leq 1/R' < 1/R$; щонайменше 4 локальні екстремуми і щонайменше $2n$ при n прогалинах. Жодного контрприкладу. Числова перевірка не є доведенням: тут вона слугує, щоб виключити похибки в обчисленнях.

Зауваження 4.7: Дві зсередини і дві ззовні: максимуми і мінімуми. Доведення Теорема 4.7 каже більше, ніж просто про існування чотирьох вершин: воно розрізняє два типи. У точках дотику з описаним колом кривина $\geq 1/R$, і саме там лежать локальні максимуми; під кожною прогалиною кривина спадає нижче за $1/R$, і саме там лежать локальні мінімуми. Отже, є щонайменше два локальні максимуми і щонайменше два локальні мінімуми кривини, а це і є сильна форма теореми про чотири вершини, яка збігається з тим, що Крок 6 доведення Теорема 4.6 дістає в опуклому випадку з парності кількості екстремумів. Те саме, іншими словами, каже теорема про стичну опору Петруніна і Замори Бар-

рери (Зауваження 4.6): де стичне коло опирається зсередини — крива локально лежить поза стичним кругом — радіус кривини локально мінімальний, отже кривина локально максимальна; де воно опирається ззовні, відбувається протилежне.

Зв'язок із вкладеними стичними колами дає теорема Тета–Кнезера: уздовж дуги без вершин стичні кола попарно не перетинаються і вкладені одне в одне. Саме вершини розривають це вкладення, і саме тому їх існування є не дрібницею, а умовою того, що замкнена крива взагалі здатна замкнутися на себе.

Наслідок 4.4: Еволюта замкненої опуклої кривої має щонайменше чотири вістря. Якщо γ замкнена, проста, опукла, класу C^3 , з $k > 0$ і несталим k , то її еволюта має щонайменше чотири вістря.

Доведення. За Теоремою 2.6(ii) особливості еволюти — це саме точки з $k' = 0$, тобто вершини γ ; за Теоремою 4.6 їх щонайменше чотири. $\square$

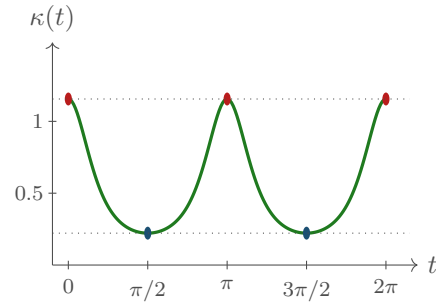
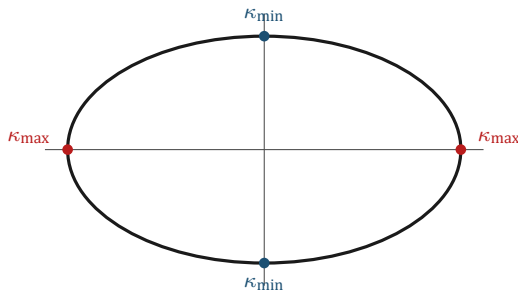


Рис. 4.4: Теорема про чотири вершини на еліпсі. Ліворуч — чотири вершини, тобто точки стаціонарної кривини: два максимуми на кінцях великої осі ($\kappa = a/b^2 = 1,156$) і два мінімуми на кінцях малої осі ($\kappa = b/a^2 = 0,222$). Праворуч — графік $\kappa(t) = ab/(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}$ за повний оберт: він має рівно два максимуми й два мінімуми. Теорема стверджує, що це найменша можлива кількість: кожна проста замкнена плоска крива має щонайменше чотири вершини. Коло — вироджений випадок, у якому кривина стала й кожна точка є вершиною.

Зауваження 4.8: Еліпс має саме чотири вершини. Еліпс (Розділ 1... recte Розділ 2) реалізує мінімум: чотири вершини, у чотирьох кінцях осей, де κ є максимальною (більша вісь) або мінімальною (менша вісь). Коло — це вироджений випадок, в якому κ стала і кожна точка є “вершиною”: теорема банально виконується, але без ізольованих вершин.

Вправа 4.3. Знайдіть вершини еліпса $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ з $a > b$.

Розв’язок. З кривизни $\kappa(t) = ab(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{-3/2}$ (Розділ 1... recte Розділ 2), екстремуми відбуваються там, де $\frac{d}{dt}(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t) = 0$, тобто $\sin t \cos t = 0$: у чотирьох точках $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, а саме $(\pm a, 0)$ (максимальна кривизна) і $(0, \pm b)$ (мінімальна кривизна). Саме чотири вершини.

4.6. Глобальна теорема Гауса–Бонне

Попередні теореми пов’язали інтегральну величину плоскої кривої — повну кривину, периметр, площу — з дискретним даним: цілим індексом, кількістю вершин, випадком рівності.

Глобальна теорема Гауса–Бонне переносить ту саму схему у вимірність два: інтеграл гауссової кривини по замкненій поверхні *не залежить від метрики*, а лише від топології, і дорівнює 2π , помноженому на ейлерову характеристику. Деформуючи поверхню без розривів, кривина перерозподіляється, але її інтеграл не змінюється ні на йоту.

Зауваження 4.9: *Що ми імпортуємо для глобальної теореми Гауса–Бонне. Наведене нижче доведення є повним, починаючи з трьох тверджень, які цей том не доводить і які ми тут оголошуємо разом із джерелом.*

(P1) Локальна форма Гауса–Бонне на геодезичному трикутнику. Якщо T — геодезичний трикутник орієнтованої регулярної поверхні, що міститься в нормальному околі, з внутрішніми кутами α, β, γ , то

$$\iint_T K \, dA = \alpha + \beta + \gamma - \pi.$$

Для сфери це повністю доведено в Розділі 7 (Теорема 7.11), де $K = 1/r^2$ і твердження збігається з теоремою Жірара про сферичний надлишок. Для довільної регулярної поверхні ми імпортуємо його з *do Carmo*, §4-5. Щоб замкнути доведення, бракує коваріантної похідної вздовж кривої та паралельного перенесення, які належать Розділу 10 і теорії поверхонь, а не теорії плоских кривих.

(P2) Існування геодезичної тріангуляції. Кожна компактна регулярна поверхня допускає скінченну тріангуляцію, трикутники якої геодезичні і кожен міститься в нормальному околі. *do Carmo*, §4-5, формулює і використовує це без доведення, посилаючись на Т. Радо (*Acta Szeged* 2, 1926), який довів тріангульовність кожної топологічної поверхні.

(P3) Топологічна інваріантність ейлерової характеристики. Число $\chi = V - E + F$ не залежить від обраної тріангуляції, а лише від поверхні: це знову Радо (1926), відтворений у *do Carmo*, §4-5. Для замкнених орієнтовних поверхонь до того ж справджується $\chi = 2 - 2g$, де g — рід.

Усе інше — комбінаторний підрахунок, сума кутів, перехід від $2\pi V - \pi F$ до $2\pi\chi$ — доведено нижче, а числові перевірки незалежні.

Означення 4.6: Тріангуляція та ейлерова характеристика. Тріангуляцією компактної поверхні M без краю називають скінченну сім'ю замкнених підмножин $T_1, \dots, T_F$, кожна з яких гомеоморфна замкненому трикутнику площини, таку що

(a) $\bigcup_i T_i = M$;

(b) два різні трикутники або не перетинаються, або мають спільною рівно одну вершину, або рівно одне ціле ребро.

Позначивши через V, E і F кількості вершин, ребер і граней, **ейлеровою характеристикою** тріангуляції називають $\chi = V - E + F$.

Лема 4.12: *Кожне ребро належить двом граням. У тріангуляції компактної поверхні без краю справджується*

$$3F = 2E.$$

Доведення. Крок 1 — множина, яку рахуємо. Розгляньмо множину

$$\mathcal{I} = \{(T, \ell) : T \text{ — грань, } \ell \text{ — ребро } T\},$$

і обчислимо її потужність двома способами.

Крок 2 — підрахунок за гранями. Кожна грань гомеоморфна трикутнику і тому має рівно три ребра: $|\mathcal{I}| = 3F$.

Крок 3 — підрахунок за ребрами. Нехай ℓ — ребро, а p — його внутрішня точка. Оскільки M — поверхня без краю, точка p має отвір, гомеоморфний відкритому кругу, і в цьому отворі ℓ ділить його на два півкруги; за умовою (b) Означення 4.6 кожен півкруг покривається точками єдиної грані. Отже, кожне ребро належить рівно двом граням і $|\mathcal{I}| = 2E$.

Крок 4 — висновок. $3F = |\mathcal{I}| = 2E$. □

Лема 4.13: Сума всіх кутів триангуляції. Нехай $T_1, \dots, T_F$ — триангуляція компактної поверхні без краю M і нехай $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ — внутрішні кути T_i . Тоді

$$\sum_{i=1}^F (\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) = 2\pi V.$$

Доведення. Крок 1 — перегруповання суми. Кожен кут у сумі — це кут якоїсь грані в одній з її вершин. Групуємо за вершинами,

$$\sum_{i=1}^F (\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) = \sum_{p \in \{\text{вершини}\}} \sum_{T \ni p} \vartheta_T(p),$$

де $\vartheta_T(p)$ — кут грані T у вершині p .

Крок 2 — кути навколо вершини дають у сумі 2π . Нехай p — вершина. Оскільки M — поверхня без краю, точка p має отвір U , гомеоморфний кругу; грані, що містять p , перетинають U по кутових секторах, які за умовою (b) Означення 4.6 ідуть навколо p одна за одною, попарно суміжні вздовж ребра, покриваючи U рівно один раз і без накладань. Отже, грані навколо p утворюють цикл, і їхні кути дають у сумі повний кут:

$$\sum_{T \ni p} \vartheta_T(p) = 2\pi.$$

Крок 3 — висновок. Підсумовуючи по всіх V вершинах, дістаємо $2\pi V$. □

Теорема 4.8: Глобальна теорема Гауса–Бонне. Нехай M — компактна орієнтовна регулярна поверхня без краю з гауссовою кривиною K . Тоді

$$\iint_M K \, dA = 2\pi \chi(M),$$

де $\chi(M) = V - E + F$ — ейлерова характеристика будь-якої триангуляції поверхні M . Зокрема, інтеграл кривини не залежить від метрики.

Доведення. Крок 1 — триангуляція. За (P2) Зауваження 4.9 оберімо геодезичну триангуляцію $T_1, \dots, T_F$ поверхні M із внутрішніми кутами $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$.

Крок 2 — адитивність інтеграла. Трикутники покривають M і перетинаються лише вздовж ребер і у вершинах, які є скінченними об'єднаннями кривих і точок, а отже множинами міри нуль щодо міри площі на M . Тому

$$\iint_M K \, dA = \sum_{i=1}^F \iint_{T_i} K \, dA.$$

Крок 3 — локальна форма на кожному трикутнику. За (P1),

$$\iint_{T_i} K \, dA = \alpha_i + \beta_i + \gamma_i - \pi \quad (i = 1, \dots, F).$$

Крок 4 — підсумовування. Підсумовуючи за i і використовуючи Лему 4.13,

$$\iint_M K dA = \sum_{i=1}^F (\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) - \pi F = 2\pi V - \pi F.$$

Крок 5 — комбінаторика. За Лемою 4.12 $E = \frac{3}{2}F$, отже

$$2\pi(V - E + F) = 2\pi V - 2\pi \cdot \frac{3F}{2} + 2\pi F = 2\pi V - 3\pi F + 2\pi F = 2\pi V - \pi F.$$

Права частина збігається з правою частиною Кроку 4.

Крок 6 — висновок. Поєднуючи Кроки 4 і 5,

$$\iint_M K dA = 2\pi(V - E + F) = 2\pi\chi(M),$$

і за (P3) значення $V - E + F$ не залежить від обраної триангуляції: ліва частина, яка за побудовою від неї не залежить, є, отже, топологічним інваріантом. Оскільки ліва частина залежить від метрики лише через K і dA , тоді як права не залежить від неї зовсім, дістаємо й останнє твердження.

Крок 7 — перевірка узгодженості знака. Якщо $K > 0$ усюди, ліва частина додатна, отже $\chi(M) > 0$; якщо $K \equiv 0$, то $\chi(M) = 0$. Це два випадки, перевірені у Прикладах 4.2 і 4.3. $\square$

Приклад 4.2: Сфера з октаедричною триангуляцією. Візьмімо на S^2 (радіуса 1) вписаний правильний октаедр із вершинами $(\pm 1, 0, 0)$, $(0, \pm 1, 0)$, $(0, 0, \pm 1)$ і спроєкуймо його ребра на великі кола: дістанемо геодезичну триангуляцію з

$$V = 6, \quad E = 12, \quad F = 8.$$

Крок 1 — комбінаторна перевірка. $3F = 24 = 2E$ (Лема 4.12) $\checkmark$, і $\chi = 6 - 12 + 8 = 2$.

Крок 2 — вісім трикутників. Кожна грань — *тричі прямокутний* трикутник: його три вершини попарно ортогональні як орти $\mathbb{R}^3$, тому $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$. Надлишок дорівнює $\alpha + \beta + \gamma - \pi = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$, а площа, оскільки сферу поділено на вісім конгруентних частин, дорівнює $4\pi/8 = \pi/2$: обидві величини збігаються, як і передбачає (P1) при $K \equiv 1$. $\checkmark$

Крок 3 — сума кутів. $\sum_i (\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) = 8 \times \frac{3\pi}{2} = 12\pi = 2\pi V = 2\pi \times 6$ (Лема 4.13) $\checkmark$.

Крок 4 — два вирази з Кроку 5 доведення. $2\pi V - \pi F = 12\pi - 8\pi = 4\pi$ і $2\pi\chi = 2\pi \times 2 = 4\pi$. $\checkmark$

Крок 5 — незалежність від радіуса. Для $S^2(O, r)$ маємо $K = 1/r^2$ і площу $4\pi r^2$, отже

$$\iint_{S^2(O, r)} K dA = \frac{1}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = 4\pi$$

для кожного r : повна кривина не бачить геометрії, лише топологію. $\checkmark$ (Перевірки у `verifica_cap02_cap04.py`, блоки [C4-4] і [C4-5].)

Приклад 4.3: Тор: нульова повна кривина. Розгляньмо тор обертання з радіусами $R > r > 0$,

$$\sigma(u, v) = ((R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin v, r \sin u), \quad u, v \in [0, 2\pi],$$

для якого $K(u) = \frac{\cos u}{r(R + r \cos u)}$ і $dA = r(R + r \cos u) du dv$.

Крок 1 — інтеграл. Добуток $K dA$ спрощується:

$$\iint_{T^2} K dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos u du dv = 2\pi \int_0^{2\pi} \cos u du = 0.$$

Крок 2 — порівняння з теоремою. $\chi(T^2) = 0$, отже $2\pi\chi = 0$: узгоджено. ✓

Крок 3 — перевірка на двох триангуляціях. Сітка 3×3 фундаментального квадрата, у якій кожен квадратик поділено на два трикутники, дає $V = 9$, $E = 27$, $F = 18$: $3F = 54 = 2E$ ✓ і $\chi = 9 - 27 + 18 = 0$ ✓. Мінімальна триангуляція тора має $V = 7$, $E = 21$, $F = 14$ — комбінаторика тут та сама, що й у повного графа K_7 , вкладеного в тор, описана Мебіусом і реалізована як багатогранник, вкладений у $\mathbb{R}^3$, А. Часаром у 1949 році — і дає $3F = 42 = 2E$ ✓, $\chi = 7 - 21 + 14 = 0$ ✓.

Крок 4 — плоский тор. На плоскому торі $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ трикутники сітки евклідові, із сумою кутів π у кожному: повна сума дорівнює $\pi F = 18\pi$, що є також $2\pi V = 2\pi \times 9 = 18\pi$ ✓ (Лема 4.13), і $2\pi V - \pi F = 0$, як і має бути при $K \equiv 0$.

Крок 5 — де міститься кривина. На торі обертання з $R = 3$ і $r = 1$ кривина дорівнює $K(0) = \frac{1}{1 \times 4} = 0,25$ на найзовнішнішому колі й $K(\pi) = \frac{-1}{1 \times 2} = -0,5$ на найвнутрішнішому: зовнішня частина опукла, внутрішня має сідлову форму, і два внески точно компенсуються. ✓

Наслідок 4.5: Поза сферою немає всюди додатної кривини. Нехай M — компактна орієнтовна регулярна поверхня без краю з $K > 0$ у кожній точці. Тоді $\chi(M) = 2$, тобто M має рід 0. Зокрема, жодна метрика на торі — ані на замкненій орієнтовній поверхні роду ≥ 1 — не має всюди додатної гауссової кривини.

Доведення. Крок 1. Якщо $K > 0$ на компактi і $dA > 0$, то $\iint_M K dA > 0$; за Теоремою 4.8 маємо $2\pi\chi(M) > 0$, отже $\chi(M) \geq 1$.

Крок 2. За (P3) Зауваження 4.9 замкнена орієнтовна поверхня має $\chi = 2 - 2g$ з цілим $g \geq 0$: можливі значення $-2, 0, -2, -4, \dots$, і єдине ≥ 1 — це $\chi = 2$, тобто $g = 0$.

Крок 3. Тор має $g = 1$ і $\chi = 0$: він не може нести метрику зі всюди додатною кривиною. Обчислення Прикладу 4.3 показує це конкретно: хоч би якою була метрика, додатна кривина зовнішньої частини має бути точно компенсована від'ємною кривиною деінде. □

Зауваження 4.10: Чому це та сама теорема, що й Umlaufsatz. Розділ 4.1 установив $\int_0^L k ds = 2\pi \operatorname{ind}(\gamma)$, де $\operatorname{ind} = \pm 1$ для простих кривих. Це те саме твердження у вимірності один: інтеграл кривини дорівнює 2π , помноженому на ціле число, яке залежить лише від топології об'єкта, а не від його форми. Зв'язок більший, ніж аналогія: форма Гауса–Бонне для області з краєм містить обидва доданки, $\iint_R K dA + \oint_{\partial R} k_g ds + \sum(\text{зовнішні кути}) = 2\pi\chi(R)$, і зводиться до Umlaufsatz, коли R — однозв'язна плоска область ($K \equiv 0$, $\chi = 1$).

Вправа 4.4: Повна кривина поверхні роду два. Чому дорівнює $\iint_M K dA$ для замкненої орієнтовної поверхні роду 2 («подвійного тора»)? І який середній знак кривини?

Розв'язок. За (P3) Зауваження 4.9 маємо $\chi = 2 - 2g = 2 - 4 = -2$, отже за Теоремою 4.8

$$\iint_M K dA = 2\pi \times (-2) = -4\pi.$$

Інтеграл від'ємний: у середньому кривина від'ємна, тобто поверхня переважно сідлова. За Наслідком 4.5 вона не може бути всюди додатною; тим паче не може бути й всюди

нульовою, бо це дало б $\chi = 0$. Гладкий подвійний тор має додатну кривину на «зовнішніх» частинах двох ручок і від'ємну в перемичках, із балансом -4π незалежно від того, як його деформувати. ✓

4.7. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 4.11).

Вправа 4.5: Многокутники Рело з n сторонами. *Мета:* побудувати нескінченну сім'ю кривих сталої ширини, перевірити на ній теорему Барб'є і розмістити її між двома крайніми випадками теореми Бляшке–Лебега. *Орієнтовний час:* 45 хвилин. *Тип:* символічний із числовою перевіркою.

Для непарного $n \geq 3$ **многокутник Рело** ширини w дістають із правильного n -кутника, замінюючи кожен сторону дугою кола радіуса w із центром у протилежній вершині.

- Довести, що це опукла фігура сталої ширини w , і вивести її периметр із Теореми 4.3.
- Довести, що її площа дорівнює $A_n = \frac{1}{2} \left(\pi - n \tan \frac{\pi}{2n} \right) w^2$.
- Обчислити A_3, A_5 і A_7 при $w = 1$ та їхні відношення до площі кола діаметра 1.
- Перевірити, що A_n зростає з n і що $A_n \rightarrow \pi w^2/4$ при $n \rightarrow +\infty$, склавши таблицю для $n = 9, 51, 501, 5001$.
- Витлумачити (с) і (d) у світлі Теореми 4.4.

Вправа 4.6: Полярна крива з трьома пелюстками: індекс, площа, вершини. *Мета:* застосувати в одному прикладі Umlaufsatz, ізопериметричну нерівність і теорему про чотири вершини до простої, але неопуклої кривої. *Орієнтовний час:* 50 хвилин. *Тип:* числовий/обчислювальний.

Розгляньмо полярну криву $r(\theta) = 1 + a \cos 3\theta$ з $a = 0,3$.

- Перевірити, що крива замкнена, регулярна і проста і що вона не проходить через початок координат.
- Обчислити обмежену площу в замкненому вигляді та перевірити її чисельно.
- Обчислити довжину L квадратурою та ізопериметричне відношення $L^2/(4\pi A)$; прокоментувати його значення у світлі Теореми 4.5.
- Обчислити повну кривину $\int k ds$ і перевірити Теорему 4.1.
- Визначити кількість і положення вершин та порівняти з Теоремою 4.6; перевірити, що крива неопукла, обчисливши $k(0)$ і $k(\pi/3)$.

Вправа 4.7: Гаус–Бонне на двох тріангуляціях. *Мета:* повністю провести підрахунок із доведення Теореми 4.8 на явних тріангуляціях. *Орієнтовний час:* 35 хвилин. *Тип:* комбінаторний/числовий.

- Для правильного ікосаедра, вписаного у сферу і спроектованого на великі кола, визначити V, E, F ; перевірити Лему 4.12 і обчислити $\chi, 2\pi V - \pi F$ та $\iint K dA$.
- Вивести середній кутовий надлишок трикутника цієї тріангуляції та порівняти його з надлишком октаедра з Прикладу 4.2.
- Для тора перевірити $3F = 2E$ і $\chi = 0$ на діагоналізованій сітці 3×3 і на мінімальній тріангуляції із 7 вершинами.
- Пояснити, чому жодна тріангуляція тора не може мати $\chi \neq 0$, хоча V, E, F можуть бути як завгодно великими.
- Побудувати тріангуляцію тора рівно з $F = 100$ гранями (або довести, що такої не існує) і обчислити її V та E , сумісні з $\chi = 0$.

4.8. Розв'язані вправи

Вправа 4.8: Опуклі фігури, задані однією гармонікою. *Тип:* символний із числовою перевіркою. Для цілого $n \geq 2$ і $\varepsilon \in \mathbb{R}$ розгляньмо 2π -періодичну функцію

$$h(\theta) = 1 + \varepsilon \cos n\theta.$$

Визначити, за яких ε функція h є опорною функцією опуклої фігури класу C^2 , і обчислити її периметр, площу та ізопериметричний дефект.

Розв'язок. Стратегія. Використовуємо критерій опуклості Теорема 4.2: h є опорною функцією гладкої опуклої фігури тоді й лише тоді, коли $h + h'' > 0$; далі застосовуємо формули Коші для L і для A .

Крок 1 — радіус кривини. $h'' = -n^2\varepsilon \cos n\theta$, отже

$$\rho(\theta) = h(\theta) + h''(\theta) = 1 - (n^2 - 1)\varepsilon \cos n\theta.$$

Крок 2 — поріг опуклості. Мінімум ρ дорівнює $1 - (n^2 - 1)|\varepsilon|$, отже $\rho > 0$ усяди тоді й лише тоді, коли

$$|\varepsilon| < \frac{1}{n^2 - 1}.$$

Для $n = 3$ поріг дорівнює $1/8 = 0,125$; для $n = 4$ — $1/15 = 0,066667$; для $n = 5$ — $1/24 = 0,041667$: що вища гармоніка, то меншою має бути її амплітуда, щоб фігура лишалася опуклою.

Крок 3 — периметр. За формулою Коші (Теорема 4.2(iii)),

$$L = \int_0^{2\pi} h \, d\theta = 2\pi + \varepsilon \int_0^{2\pi} \cos n\theta \, d\theta = 2\pi,$$

бо $\int_0^{2\pi} \cos n\theta \, d\theta = 0$ для $n \geq 1$: усі ці опуклі фігури мають той самий периметр, що й одиничне коло, за будь-якого допустимого ε .

Крок 4 — площа. З $h' = -n\varepsilon \sin n\theta$ і $\int_0^{2\pi} \cos^2 = \int_0^{2\pi} \sin^2 = \pi$,

$$\int_0^{2\pi} h^2 = 2\pi + \pi\varepsilon^2, \quad \int_0^{2\pi} h'^2 = \pi n^2 \varepsilon^2,$$

отже, за Теоремою 4.2(iv),

$$A = \frac{1}{2} \left(2\pi + \pi\varepsilon^2 - \pi n^2 \varepsilon^2 \right) = \pi - \frac{(n^2 - 1)\pi\varepsilon^2}{2}.$$

Крок 5 — ізопериметричний дефект. Оскільки $L^2/(4\pi) = 4\pi^2/(4\pi) = \pi$,

$$\frac{L^2}{4\pi} - A = \frac{(n^2 - 1)\pi\varepsilon^2}{2} \geq 0,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $\varepsilon = 0$, тобто для кола: це саме Крок 4 доведення Теорема 4.5, обмежений однією гармонікою.

Незалежна перевірка. Скрипт `verifica_sar02_sar04.py` (блок [C4-1]) обчислює $\min(h + h'')$ вибіркоким перебором, L і A квадратурою Сімпсона і порівнює їх із формулами Кроків 2–4. Для $n = 3$ і $\varepsilon = 0,05$; $0,1$; $0,124$ він знаходить відповідно $\min \rho = 0,600000$; $0,200000$; $0,008000$ (тобто $1 - 8\varepsilon$), $L = 6,283185 = 2\pi$ і дефект $0,031416$; $0,125664$; $0,193221$ проти $4\pi\varepsilon^2$. Для $n = 2, 4, 5$ з $\varepsilon = 0,02$ він перевіряє загальну формулу. ✓

Тлумачення. Периметр «бачить» лише середнє значення h (нульову гармоніку), а площа бачить усі гармоніки з вагою $n^2 - 1$: це та сама ієрархія, яку рівність Парсеваля накладе на енергію сигналу. Ізопериметричний дефект — це енергія вищих гармонік опорної функції.

Типові помилки. (а) Уживати $A = \frac{1}{2} \int h^2$, забувши член $-h'^2$: вийшла б площа більша за площу кола, що суперечить Теоремі 4.5. (б) Вважати, що для опуклості досить $|\varepsilon| < 1$: для $n = 5$ поріг уже 0,042. (с) Плутати $\rho = h + h''$ із самою h .

Розширення. Розгляньмо $h(\theta) = 1 + \varepsilon \cos n\theta$ з непарним n і перевірмо, що ширина $w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi)$ стала і дорівнює 2: це гладкі некругові опуклі фігури сталої ширини, для яких Теорема 4.3 передбачає $L = 2\pi = \pi w$, згідно з Кроком 3.

Вправа 4.9: Теорема Декарта про повний кутовий дефект. *Тип:* доказовий/комбінаторний. Нехай P — опуклий багатогранник, гранями якого є плоскі трикутники. Для кожної вершини p означмо кутовий дефект

$$\delta_p = 2\pi - \sum_{T \ni p} \vartheta_T(p).$$

Довести, що $\sum_p \delta_p = 4\pi$, і перевірити це на платонових тілах (для яких допускаються також багатокутні грані, враховані сумою кутів грані).

Розв'язок. Стратегія. Рахуємо кути двома способами, точно як у Лемах 4.12 і 4.13, з єдиною відмінністю: трикутники тепер *евклідові*, а не геодезичні, тож сума їхніх кутів дорівнює π , а не π плюс надлишок.

Крок 1 — сума дефектів. За означенням,

$$\sum_p \delta_p = 2\pi V - \sum_p \sum_{T \ni p} \vartheta_T(p) = 2\pi V - \sum_T (\alpha_T + \beta_T + \gamma_T),$$

де в другій рівності суму перегруповано за гранями, а не за вершинами (це Крок 1 Лема 4.13, прочитаний навпаки).

Крок 2 — трикутники плоскі. Кожна грань — евклідів трикутник, отже $\alpha_T + \beta_T + \gamma_T = \pi$, і сума дорівнює πF :

$$\sum_p \delta_p = 2\pi V - \pi F.$$

Крок 3 — комбінаторика. Межа P — компактна поверхня без краю, отже справджується Лема 4.12, $3F = 2E$, і за Кроком 5 доведення Теорема 4.8 маємо $2\pi V - \pi F = 2\pi(V - E + F) = 2\pi\chi$.

Крок 4 — топологія. Межа опуклого багатогранника гомеоморфна S^2 , отже $\chi = 2$ і

$$\sum_p \delta_p = 2\pi \times 2 = 4\pi.$$

Крок 5 — багатокутні грані. Якщо грані є багатокутниками з m_T сторонами, Крок 2 перетворюється на $\sum_T (m_T - 2)\pi$, а Крок 3 пристосовується підрахунком $\sum_T m_T = 2E$; знову дістаємо $2\pi V - 2\pi E + 2\pi F = 2\pi\chi = 4\pi$.

Незалежна перевірка. Для п'яти платонових тіл, де ϑ — кут грані в її вершині:

тіло	V	граней на вершину	ϑ	δ_p
тетраедр	4	3	$\pi/3$	π
куб	8	3	$\pi/2$	$\pi/2$
октаедр	6	4	$\pi/3$	$2\pi/3$
додекаедр	20	3	$3\pi/5$	$\pi/5$
ікосаедр	12	5	$\pi/3$	$\pi/3$

і в усіх п'яти випадках $V \delta_p = 4\pi$: 4π ; $8 \cdot \pi/2 = 4\pi$; $6 \cdot 2\pi/3 = 4\pi$; $20 \cdot \pi/5 = 4\pi$; $12 \cdot \pi/3 = 4\pi$.
✓ (Блок [C4-4] скрипта.)

Тлумачення. Кутовий дефект — це «кривина, зосереджена у вершинах»: багатогранник плоский усюди, крім вершин, де накопичується вся кривина. Отже, теорема Декарта (близько 1630 року, перевідкрита і опублікована значно пізніше) є точною дискретною версією Теорема 4.8, де $\iint K dA$ замінено на $\sum_p \delta_p$.

Типові помилки. (а) Підсумовувати кути *граней* замість дефектів *вершин*. (б) Забути, що результат справджується для межі опуклого багатогранника саме тому, що вона є топологічною сферою: тороїдальний багатогранник (наприклад, Часара) має повний дефект 0. (с) Уживати $3F = 2E$ для багатогранників із нетрикутними гранями.

Розширення. Перевірити, що для багатогранника Часара ($V = 7$, $E = 21$, $F = 14$, топологічно тор) сума кутових дефектів дорівнює $2\pi \cdot 7 - \pi \cdot 14 = 0$, узгоджено з $\chi = 0$ (Приклад 4.3).

Вправа 4.10: Чому штангенциркуль не розпізнає профілю Рело. *Тип:* прикладний із числовою перевіркою. Виточена деталь має переріз у формі трикутника Рело ширини w . Показати, що штангенциркуль завжди вимірює w у будь-якому напрямі, обчислити радіуси описаного та вписаного кіл і визначити похибку круглості, яку виявив би контроль за ISO 1101.

Розв'язок. Стратегія. Штангенциркуль вимірює відстань між двома паралельними опорними прямими, тобто ширину $w(\theta)$; за Теоремою 4.3 і означенням сталої ширини вона не залежить від θ . Натомість похибка круглості — це різниця радіусів мінімального описаного і максимального вписаного кіл, і вона не нульова.

Крок 1 — штангенциркуль вимірює ширину. Дві губки штангенциркуля плоскі й паралельні: показ дорівнює $w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi)$, тобто ширині в напрямі θ (Означення 4.3). Для трикутника Рело вона дорівнює w за будь-якого θ (Приклад 4.1): штангенциркуль завжди дає той самий показ, точно як для циліндра діаметра w .

Крок 2 — описане коло. За симетрією центром обох кіл є центроїд O рівностороннього трикутника зі стороною w , з якого побудовано профіль. Відстань від O до вершини — це радіус описаного кола рівностороннього трикутника,

$$R = \frac{w}{\sqrt{3}} = 0,577350 w,$$

а три вершини — найвіддаленіші від O точки профілю: отже, R є радіусом мінімального описаного кола.

Крок 3 — вписане коло. Найближчі до O точки лежать на дугах, на відстані $w - R$ від центра: справді, дуга, протилежна вершині V , має центр у V і радіус w , а найближча до O точка цієї дуги лежить на прямій VO , на відстані $w - |VO| = w - R$ від O . Отже,

$$r = w - R = w \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = 0,422650 w.$$

Зауважмо, що $R + r = w$: це співвідношення між двома опорними прямими, ортогональними до напрямку вершина–дуга, тобто випадок сталої ширини.

Крок 4 — похибка круглості. Згідно з ISO 1101 круглість — це різниця радіусів двох концентричних кіл, що обмежують профіль:

$$R - r = w \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1 \right) = 0,154701 w.$$

Для $w = 40$ мм дістаємо $R = 23,094011$ мм, $r = 16,905989$ мм і похибку круглості 6,188022 мм: величезну порівняно з будь-яким допуском на обробку.

Незалежна перевірка. Скрипт `verifica_cap02_cap04.py` (блок [C4-2]) переобчислює R , r , $R + r$ і $R - r$ при $w = 1$ і знаходить 0,577350; 0,422650; 1,000000; 0,154701. ✓

Тлумачення. Стала ширина і круглість — різні властивості: перша стосується *опорних прямих*, друга — *концентричних кіл*. Тому контроль штангенциркулем (або двома паралельними роликками) не може засвідчити круглості вала: потрібні індикатор на призмі з правильно обраним кутом, або тригокове вимірювання з нерівномірно розставленими кутами, або координатно-вимірювальна машина. Це класична й дорога метрологічна помилка.

Типові помилки. (а) Виснувати з $L = \pi w$ (Теорема 4.3), що профіль є колом: периметр не характеризує форми. (б) Брати за радіус вписаного кола $w/2$. (с) Плутати круглість (ISO 1101) з розмірним допуском на діаметр.

Розширення. Обчислити R , r і похибку круглості для многокутників Рело з 5 і 7 сторонами та перевірити, що вони прямують відповідно до $w/2$, $w/2$ і 0 при $n \rightarrow \infty$, узгоджено з Вправою 4.5(d).

4.9. Числові та символічні вправи з розв'язаннями

Наведені нижче вправи походять із викладу плоских кривих у Томі II і подані повністю разом із розв'язаннями.

4.9.1 Числові вправи

Вправа 4.11: N1 — Опукла множина, задана опорною функцією. Нехай $h(\theta) = 10 + \cos 3\theta$ (у мм). Перевірте, що h означає опуклу множину; обчисліть її периметр, площу, найменший і найбільший радіуси кривини та ізопериметричний дефіцит $L^2/4\pi - A$; порівняйте останній із формулою Кроку 4 доведення Теорема 4.5.

Вправа 4.12: N2 — Трикутник Рело проти кола. Для трикутника Рело ширини $w = 40$ мм обчисліть периметр і площу та порівняйте їх із відповідними величинами кола діаметра 40 мм. Прокоментуйте у світлі Теорем 4.3 та 4.4.

Вправа 4.13: N3 — Чотири вершини еліпса. Для еліпса з півосями $a = 5$ і $b = 3$ визначте чотири вершини, відповідні кривини й радіуси кривини та чотири вістря еволюти.

Вправа 4.14: N4 — Повна кривина еліпса. Перевірте аналітично, що повна кривина еліпса з півосями a і b дорівнює 2π , як передбачає Теорема 4.1. (Підказка: скористайтесь $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} = \frac{2\pi}{ab}$.)

4.9.2 Символьні вправи

Вправа 4.15: S1 — Охоплена крива не може бути надто мало викривленою. Нехай γ — замкнена крива, що міститься в колі радіуса R . Доведіть, що існує точка, де $|k| \geq 1/R$.

Вправа 4.16: S2 — Нерівність Вірцінгера. Нехай f — 2π -періодична функція класу C^1 з $\int_0^{2\pi} f = 0$. Доведіть, що

$$\int_0^{2\pi} f'(\theta)^2 d\theta \geq \int_0^{2\pi} f(\theta)^2 d\theta,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $f(\theta) = a \cos \theta + b \sin \theta$.

Вправа 4.17: S3 — Подвійні нормалі кривої сталої ширини. Нехай K — опукла множина сталої ширини w класу C^2 . Доведіть, що $\rho(\theta) + \rho(\theta + \pi) = w$, що діаметр K дорівнює w і що нормаль у точці є нормаллю й у протилежній точці (*подвійна нормаль*).

Вправа 4.18: S4 — Формула Штейнера для паралельних кривих. Нехай K — опукла множина з периметром L і площею A , а K_d — множина точок, віддалених від K не більш ніж на d . Доведіть за допомогою опорної функції, що

$$L_d = L + 2\pi d, \quad A_d = A + Ld + \pi d^2.$$

Витлумачте доданок πd^2 .

Вправа 4.19: S5 — Стала ширина й центральна симетрія. Доведіть, що опукла множина сталої ширини, яка має центр симетрії, є колом. Виведіть звідси, що трикутник Рело не має центра симетрії.

4.9.3 Розв'язання числових вправ

Розв'язок. N1. Крок 1 — опуклість. За Теоремою 4.2(ii),

$$\rho(\theta) = h + h'' = (10 + \cos 3\theta) + (-9 \cos 3\theta) = 10 - 8 \cos 3\theta.$$

Оскільки $\cos 3\theta \in [-1, 1]$, маємо $\rho \in [2, 18]$, завжди додатне: h справді є опорною функцією опуклої множини з гладкою межею.

Крок 2 — крайні радіуси.

$$\rho_{\min} = 10 - 8 = 2 \text{ мм } (\theta = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}), \quad \rho_{\max} = 10 + 8 = 18 \text{ мм } (\theta = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}).$$

Отже, є шість вершин, узгоджено з Теоремою 4.6 (щонайменше чотири).

Крок 3 — периметр. За формулою Коші,

$$L = \int_0^{2\pi} (10 + \cos 3\theta) d\theta = 20\pi = 62,8319 \text{ мм},$$

бо інтеграл косинуса за цілу кількість періодів нульовий.

Крок 4 — площа. З $h' = -3 \sin 3\theta$:

$$\int_0^{2\pi} h^2 d\theta = \int_0^{2\pi} (100 + 20 \cos 3\theta + \cos^2 3\theta) d\theta = 200\pi + 0 + \pi = 201\pi,$$

$$\int_0^{2\pi} h'^2 d\theta = 9 \int_0^{2\pi} \sin^2 3\theta d\theta = 9\pi.$$

Отже,

$$A = \frac{1}{2}(201\pi - 9\pi) = 96\pi = 301,593 \text{ мм}^2.$$

Крок 5 — ізопериметричний дефіцит.

$$\frac{L^2}{4\pi} = \frac{(20\pi)^2}{4\pi} = 100\pi = 314,159 \text{ мм}^2, \quad \frac{L^2}{4\pi} - A = 4\pi = 12,566 \text{ мм}^2.$$

Крок 6 — порівняння з теоретичною формулою. Крок 4 доведення Теорема 4.5 передбачає

$$\frac{L^2}{4\pi} - A = \frac{\pi}{2} \sum_{n \geq 2} (n^2 - 1)(a_n^2 + b_n^2) = \frac{\pi}{2}(3^2 - 1) \cdot 1^2 = 4\pi. \checkmark$$

Єдина наявна гармоніка — $n = 3$ з $a_3 = 1$.

Крок 7 — ізопериметричне відношення. $4\pi A/L^2 = 96\pi/(100\pi) = 0,96$: множина охоплює 96% площі кола того самого периметра.

Розв'язок. N2. Крок 1 — периметр трикутника Рело. За Теоремою 4.3, $L = \pi w = \pi \times 40 = 125,664 \text{ мм}$.

Крок 2 — площа трикутника Рело. З Прикладу 4.1,

$$A = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2} w^2 = 0,704771 \times 1600 = 1127,63 \text{ мм}^2.$$

Крок 3 — коло діаметра 40 мм.

$$L_o = \pi \times 40 = 125,664 \text{ мм}, \quad A_o = \frac{\pi \times 40^2}{4} = 400\pi = 1256,64 \text{ мм}^2.$$

Крок 4 — порівняння. Периметри однакові (Теорема 4.3); площі — ні:

$$\frac{A}{A_o} = \frac{1127,63}{1256,64} = 0,89734,$$

тобто 89,73%. За Теоремою 4.4 це два крайні значення: жодна фігура ширини 40 мм не має площі, більшої за $1256,64 \text{ мм}^2$ чи меншої за $1127,63 \text{ мм}^2$.

Крок 5 — практичне прочитання. Механічна деталь, виміряна штангенциркулем, завжди дає 40,00 мм за будь-якої орієнтації — байдуже, циліндрична вона чи має переріз у вигляді трикутника Рело. Різниця — понад 10% площі й геть інша форма — цим інструментом не виявляється. Потрібен індикатор на поворотному столі або вимірювання круглості за ISO 1101.

Розв'язок. N3. Крок 1 — розташування вершин. З Прикладу 2.2

$$k(t) = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}}.$$

Похідна зникає там, де зникає похідна знаменника, тобто де $2(a^2 - b^2) \sin t \cos t = 0$: при $a \neq b$ — у $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$. Отже, чотири вершини — це $(\pm 5, 0)$ і $(0, \pm 3)$.

Крок 2 — кривини. При $a = 5, b = 3$:

$$k(0) = \frac{ab}{b^3} = \frac{a}{b^2} = \frac{5}{9} = 0,555556, \quad \rho = \frac{b^2}{a} = \frac{9}{5} = 1,8,$$

$$k\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{b}{a^2} = \frac{3}{25} = 0,12, \quad \rho = \frac{a^2}{b} = \frac{25}{3} = 8,3\bar{3}.$$

Крок 3 — вістря еволюти. З Прикладу 2.4,

$$e(t) = \left(\frac{a^2 - b^2}{a} \cos^3 t, \frac{b^2 - a^2}{b} \sin^3 t \right) = (3,2 \cos^3 t, -5,3\bar{3} \sin^3 t),$$

бо $a^2 - b^2 = 16$. Чотири вістря — це

$$(\pm 3,2; 0) \text{ і } (0; \mp 5,3\bar{3}).$$

Крок 4 — перевірка. Від вершини $(5, 0)$ до центра кривини $(3,2; 0)$ відстань дорівнює $5 - 3,2 = 1,8 = \rho(0) \checkmark$. Від вершини $(0, 3)$ до центра $(0; -5,3\bar{3})$ відстань дорівнює $3 + 5,3\bar{3} = 8,3\bar{3} = \rho(\pi/2) \checkmark$.

Крок 5 — прочитання. Радіус кривини змінюється в $8,3\bar{3}/1,8 = 4,6\bar{3} = (a/b)^3$ разів: еліпс значно «пласкіший» на кінцях малої осі. Саме тому наближений шаблон еліпса з чотирьох дуг використовує такі різні радіуси.

Розв'язок. N4. Крок 1 — елемент довжини.

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}.$$

Крок 2 — добуток $k ds$. З Прикладу 2.2,

$$k(t) \|\gamma'(t)\| = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}} \cdot (a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2} = \frac{ab}{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}.$$

Крок 3 — інтегрування. За підказаним інтегралом,

$$\int_0^L k ds = \int_0^{2\pi} \frac{ab dt}{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} = ab \cdot \frac{2\pi}{ab} = 2\pi. \checkmark$$

Крок 4 — перевірка підказаного інтеграла. Поділивши чисельник і знаменник на $\cos^2 t$ і поклавши $u = \tan t$ на $(-\pi/2, \pi/2)$:

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dt}{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{a^2 u^2 + b^2} = \frac{1}{ab} \left[\arctan \frac{au}{b} \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{ab},$$

а за повний період це подвоюється: $2\pi/(ab)$. $\checkmark$

Крок 5 — прочитання. Інтеграл не залежить від a і b : повна кривина дорівнює 2π для кожного еліпса — і для кола ($a = b$), і для дуже видовженого еліпса. Це саме та топологічна інваріантність, яку стверджує Теорема 4.1: сплюснення еліпса концентрує кривину на двох кінцях, не змінюючи її інтеграла.

4.9.4 Розв'язання символічних вправ

Розв'язок. S1. Крок 1 — функція відстані. Нехай c — центр кола, що містить криву, і покладімо

$$f(s) = \|\gamma(s) - c\|^2.$$

f неперервна й періодична, отже, набуває максимуму в деякій точці s_0 ; нехай $d = \sqrt{f(s_0)} \leq R$ — найбільша відстань.

Крок 2 — умова першого порядку.

$$f'(s) = 2\langle \gamma(s) - c, T(s) \rangle,$$

що в s_0 зникає: вектор $\gamma(s_0) - c$ ортогональний до $T(s_0)$, отже, паралельний до $N(s_0)$: $\gamma(s_0) - c = \lambda N(s_0)$ з $|\lambda| = d$.

Крок 3 — умова другого порядку. Диференціюючи ще раз і використавши $T' = kN$:

$$f''(s) = 2\left(\langle T, T \rangle + \langle \gamma - c, kN \rangle\right) = 2\left(1 + k\langle \gamma - c, N \rangle\right).$$

У точці максимуму $f''(s_0) \leq 0$, отже,

$$1 + k(s_0) \lambda \leq 0 \implies k(s_0) \lambda \leq -1.$$

Крок 4 — висновок. Переходячи до абсолютних величин, $|k(s_0)| d \geq 1$, тобто

$$|k(s_0)| \geq \frac{1}{d} \geq \frac{1}{R}.$$

Крок 5 — випадок рівності та прочитання. Рівність $|k| = 1/R$ усюди змушує, за Теоремою 2.5, криву бути самим колом. Отже, результат формулюють так: жодна замкнена крива не може лежати всередині кола, будучи всюди менш викривленою за нього. Це геометричний аналог принципу максимуму, а доведення — порівняння другого порядку в точці дотику — є його елементарною формою.

Розв'язок. S2. Крок 1 — розклад у ряд. Оскільки f 2π -періодична і класу C^1 , запишімо її дійсний ряд Фур'є (Розділ 4); припущення $\int_0^{2\pi} f = 0$ означає, що сталий коефіцієнт нульовий:

$$f(\theta) = \sum_{n \geq 1} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

Крок 2 — дві енергії. За тотожністю Парсеваля (Теорема, Том II, Розділ 4),

$$\int_0^{2\pi} f^2 = \pi \sum_{n \geq 1} (a_n^2 + b_n^2),$$

а оскільки $f'(\theta) = \sum_{n \geq 1} n(-a_n \sin n\theta + b_n \cos n\theta)$ має коефіцієнти na_n, nb_n (з точністю до знака й перестановки, несуттєвих для квадратів),

$$\int_0^{2\pi} f'^2 = \pi \sum_{n \geq 1} n^2 (a_n^2 + b_n^2).$$

Крок 3 — різниця.

$$\int_0^{2\pi} f'^2 - \int_0^{2\pi} f^2 = \pi \sum_{n \geq 1} (n^2 - 1)(a_n^2 + b_n^2) \geq 0,$$

бо $n^2 - 1 \geq 0$ при $n \geq 1$.

Крок 4 — випадок рівності. Сума зникає тоді й лише тоді, коли $a_n = b_n = 0$ для кожного $n \geq 2$, тобто $f(\theta) = a_1 \cos \theta + b_1 \sin \theta$.

Крок 5 — навіщо припущення про нульове середнє. Без нього нерівність хибна: для $f \equiv 1$ маємо $\int f'^2 = 0 < 2\pi = \int f^2$. Справді, доданок $n = 0$ дає $n^2 - 1 = -1 < 0$ — єдиний від'ємний доданок суми. Він відіграє ту саму роль, що й сталий член у доведенні ізопериметричної нерівності, де його не скорочують, а компенсують периметром.

Крок 6 — зв'язок. При $f = h - a_0$ (опорна функція з відніманням середнього) нерівність Вірцінгера дає оцінку для $\int h'^2$; повне обчислення, виконане на Кроці 3 доведення Теорема 4.5, є уточненою версією цієї нерівності, у якій відстежують і доданок $n = 1$.

Розв'язок. S3. Крок 1 — сума радіусів кривини. За Теоремою 4.2(ii),

$$\rho(\theta) + \rho(\theta + \pi) = \left(h(\theta) + h(\theta + \pi) \right) + \left(h''(\theta) + h''(\theta + \pi) \right) = w(\theta) + w''(\theta) = w + 0 = w,$$

бо w стала, а друга похідна сталої нульова.

Крок 2 — хорда між протилежними точками. Зі співвідношень $u(\theta + \pi) = -u(\theta)$ і $u'(\theta + \pi) = -u'(\theta)$ Теорема 4.2(i) дає

$$\gamma(\theta + \pi) = -h(\theta + \pi) u(\theta) - h'(\theta + \pi) u'(\theta),$$

отже,

$$\gamma(\theta) - \gamma(\theta + \pi) = \left(h(\theta) + h(\theta + \pi) \right) u(\theta) + \left(h'(\theta) + h'(\theta + \pi) \right) u'(\theta).$$

Крок 3 — дотичний доданок зникає. Диференціюючи тотожність $h(\theta) + h(\theta + \pi) = w$ (стала), дістаємо $h'(\theta) + h'(\theta + \pi) = 0$. Отже,

$$\gamma(\theta) - \gamma(\theta + \pi) = w u(\theta).$$

Крок 4 — подвійна нормаль. Вектор $u(\theta)$ є нормаллю до γ в $\gamma(\theta)$ і є також, з точністю до знака, нормаллю в $\gamma(\theta + \pi)$: отже, хорда, що сполучає ці дві точки, ортогональна до кривої в обох. Її називають подвійною нормаллю; її довжина дорівнює w .

Крок 5 — діаметр. Для кожної пари точок $P, Q \in K$ відстань $|PQ|$ не перевищує ширини K у напрямку $P - Q$, яка дорівнює w . Отже, $\text{diam}(K) \leq w$; а Крок 3 подає пари на відстані рівно w . Тому $\text{diam}(K) = w$.

Крок 6 — механічний наслідок. Крок 1 каже, що два протилежні радіуси кривини доповнюють один одного до w : там, де крива дуже викривлена (ρ мале), протилежна точка дуже плоска. Саме тому тіло сталої ширини котиться під дошкою, зберігаючи її висоту сталою, — але його центр коливається, і через це воно не може замінити колесо на осі.

Розв'язок. S4. Крок 1 — опорна функція паралельної множини. Множина K_d — це точки, віддалені від K не більш ніж на d , тобто сума Мінковського $K + D_d$, де D_d — круг радіуса d . Оскільки опорна функція суми Мінковського дорівнює сумі опорних функцій (безпосередньо з Означення 4.2: максимум суми незалежних доданків дорівнює сумі максимумів), а круг радіуса d має сталу опорну функцію d :

$$h_d(\theta) = h(\theta) + d.$$

Крок 2 — периметр. За формулою Коші (Теорема 4.2(iii)),

$$L_d = \int_0^{2\pi} (h + d) d\theta = L + 2\pi d.$$

Крок 3 — площа. Оскільки $h'_d = h'$,

$$A_d = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left[(h + d)^2 - h'^2 \right] d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (h^2 - h'^2) d\theta + d \int_0^{2\pi} h d\theta + \frac{d^2}{2} \int_0^{2\pi} d\theta,$$

тобто

$$A_d = A + Ld + \pi d^2.$$

Крок 4 — тлумачення. Ld — площа «смуги» ширини d , побудованої вздовж межі; πd^2 — площа кругових секторів, що заповнюють зовнішні кути. За Теоремою 4.1 сума зовнішніх кутів простої замкненої кривої дорівнює 2π : отже, сектори складаються в повний круг радіуса d площею πd^2 . Тому формула справджується й для многокутників, де сектори зосереджені у вершинах.

Крок 5 — перевірка на колі. Якщо K — коло радіуса r : $L = 2\pi r$, $A = \pi r^2$, а K_d — круг радіуса $r + d$:

$$L_d = 2\pi(r + d) = 2\pi r + 2\pi d \checkmark, \quad A_d = \pi(r + d)^2 = \pi r^2 + 2\pi r d + \pi d^2 = A + Ld + \pi d^2 \checkmark.$$

Крок 6 — перевірка на виродженому відрізку. Якщо K — відрізок довжини ℓ (вироджена опукла множина, $L = 2\ell$, $A = 0$), то K_d — «стадіон»: два півкруги радіуса d і прямокутник $\ell \times 2d$. Площа $= 2\ell d + \pi d^2 = A + Ld + \pi d^2 \checkmark$; периметр $= 2\ell + 2\pi d = L + 2\pi d \checkmark$.

Розв'язок. S5. Крок 1 — переклад центральної симетрії. Якщо K має центр симетрії, виберімо в ньому початок координат: тоді $K = -K$. За Означенням 4.2,

$$h_{-K}(\theta) = \max_{x \in K} \langle -x, u(\theta) \rangle = \max_{x \in K} \langle x, -u(\theta) \rangle = h(\theta + \pi),$$

отже, $K = -K$ рівносильне $h(\theta) = h(\theta + \pi)$ для кожного θ .

Крок 2 — поєднання зі сталою шириною. Припущення сталої ширини — це $h(\theta) + h(\theta + \pi) = w$. Підставивши Крок 1,

$$2h(\theta) = w \implies h(\theta) = \frac{w}{2} \quad \text{для кожного } \theta.$$

Крок 3 — висновок. Стала опорна функція $= w/2$ є, за Крок 5 доведення Теорема 4.2, опорною функцією кола радіуса $w/2$ із центром на початку координат. Отже, K — коло.

Крок 4 — трикутник Рело. Він має сталу ширину (Приклад 4.1), але не є колом — його площа становить 89,73% площі кола тієї самої ширини, — отже, за Крок 1–3 він не має центра симетрії. $\checkmark$

Крок 5 — прочитання. Результат виокремлює коло на перетині двох властивостей, жодної з яких самої по собі не досить: сталої ширини (спільної з нескінченно багатьма іншими фігурами, за Теоремою 4.3) і центральної симетрії (спільної з еліпсами, прямокутниками, паралелограмами). Це ще один приклад наскрізного мотиву розділу: коло як випадок рівності або як перетин родин.

Крок 6 — технічний наслідок. Жоден профіль сталої ширини, окрім кола, не може обертатися навколо нерухомої осі, що проходить через центр: центра немає. Саме тому тіла сталої ширини можуть котитися під дошкою, але не можуть слугувати колесом на мачині.

4.10. Питальник для самоперевірки

Вісім завдань у порядку компетентностей; відповіді з коментарями — у Ключі для викладача (Розділ 4.11).

1. (Означення) *Вершиною* регулярної плоскої кривої називають точку, у якій
 - A) кривина перетворюється на нуль, $k(s) = 0$
 - B) кривина стаціонарна, $k'(s) = 0$
 - C) крива перетинає власну еволюту
 - D) дотична паралельна осі ординат
2. (Припущення) В Umlaufsatz припущенням, яке доводить індекс обертання до значення ± 1 , а не до довільного цілого числа, є те, що крива
 - A) опукла
 - B) проста, тобто без самоперетинів
 - C) класу C^∞
 - D) має кривину сталого знака
3. (Символьне обчислення) Якщо $h(\theta) = 1 + \varepsilon \cos n\theta$ — опорна функція, то радіус кривини $\rho = h + h''$ дорівнює
 - A) $1 + (n^2 - 1)\varepsilon \cos n\theta$
 - B) $1 - (n^2 - 1)\varepsilon \cos n\theta$
 - C) $1 - n^2\varepsilon \cos n\theta$
 - D) $1 + \varepsilon \cos n\theta$
4. (Числове обчислення) Трикутник Рело ширини $w = 1$ має площу і відношення до кола діаметра 1, що дорівнюють
 - A) $A = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2} = 0,704771$, тобто 89,73%
 - B) $A = \frac{\pi}{4} = 0,785398$, тобто 100%
 - C) $A = \pi - \sqrt{3} = 1,409542$, тобто 179,47%
 - D) $A = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,866025$, тобто 110,27%
5. (Крок доведення) У доведенні глобальної теореми Гауса–Бонне перехід від виразу $2\pi V - \pi F$ до $2\pi \chi = 2\pi(V - E + F)$ дістають
 - A) з адитивності інтеграла по трикутниках
 - B) зі співвідношення $3F = 2E$, тобто з того, що кожне ребро належить двом граням
 - C) з існування геодезичної тріангуляції
 - D) з локальної форми Гауса–Бонне на окремому трикутнику
6. (Діагностика помилки) Студент обчислює площу опуклої фігури за її опорною функцією як $A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} h^2 d\theta$; для $h = 1 + 0,1 \cos 3\theta$ він дістає $A = 3,157301$ і робить висновок, що ця фігура має більшу площу, ніж коло того самого периметра $L = 2\pi$. Помилка полягає в тому, що
 - A) пропущено член $-h'^2$ у формулі Коші для площі, яка натомість дає $A = 3,015929 < \pi$
 - B) неправильно обчислено периметр, що не дорівнює 2π
 - C) інтегрування виконано по $[0, 2\pi]$ замість $[0, \pi]$
 - D) використано h , яка при $\varepsilon = 0,1$ не є опорною функцією жодної опуклої фігури
7. (Перенесення) Шліфований вал контролюють, вимірюючи його діаметр штангенциркулем у багатьох напрямках: усі покази дають 40,00 мм. Чи можна висувати, що переріз круглий?
 - A) так, бо стала ширина характеризує коло
 - B) ні: будь-який профіль сталої ширини дає той самий показ, а для трикутника Рело похибка круглості становила б 6,188 мм
 - C) так, якщо штангенциркуль повірено за ISO 1101
 - D) ні, але лише через скінченну роздільну здатність штангенциркуля
8. (Джерело і метапізнання) Елементарне доведення теореми про чотири вершини у загальному випадку (простих, не обов'язково опуклих кривих) за допомогою мінімального описаного кола, якого дотримано в Розділі 4.5.1, міститься в
 - A) S. Mukhopadhyaya, Bulletin of the Calcutta Mathematical Society **1** (1909)
 - B) R. Osserman, The Four-or-More Vertex Theorem, The American Mathematical Monthly **92**(5), 1985,

4.10.1 Додатковий питальник

1. Повна кривина простої замкненої кривої дорівнює
А) π В) 2π С) залежить від форми D) 4π
2. Формула $\rho = h + h''$ пов'язує радіус кривини з
А) довжиною дуги В) опорною функцією С) площею D) шириною
3. Формула Коші для периметра опуклої множини — це
А) $L = \int h \, d\theta$ В) $L = \int h^2 \, d\theta$ С) $L = 2\pi h$ D) $L = \int h' \, d\theta$
4. Теорема Барб'є стверджує, що крива сталої ширини w має периметр
А) $2\pi w$ В) πw С) $\pi w/2$ D) залежний від форми
5. Серед опуклих множин сталої ширини w найменшу площу має
А) коло В) трикутник Рело С) квадрат D) жодна
6. Чи відрізняє штангенциркуль циліндр від профілю Рело?
А) так В) ні, він вимірює ту саму ширину в кожному напрямку С) лише якщо відкалібрований D) лише для великих діаметрів
7. Ізопериметрична нерівність стверджує
А) $4\pi A \leq L^2$ В) $4\pi A \geq L^2$ С) $A \leq L$ D) $A = L^2/4\pi$
8. У випадку ізопериметричної рівності крива є
А) еліпсом В) колом С) правильним багатокутником D) кривою сталої ширини
9. Теорема про чотири вершини стверджує, що кожна проста замкнена крива має щонайменше
А) дві точки стаціонарної кривини В) чотири С) три D) жодної
10. Вершинам кривої на еволюті відповідають
А) регулярні точки В) вістря С) перегини D) асимптоти
11. Опукла множина сталої ширини з центром симетрії — це
А) квадрат В) коло С) еліпс D) трикутник Рело
12. Глобальна теорема Гауса–Бонне стверджує, що для компактної орієнтовної поверхні без краю величина $\iint_M K \, dA$ дорівнює
А) $2\pi\chi(M)$ В) 4π для кожної M С) 0 для кожної M D) площі M
13. У триангуляції компактної поверхні без краю завжди справджується
А) $2F = 3E$ В) $3F = 2E$ С) $F = E$ D) $V = E - F$
14. Ейлерова характеристика триангуляції тора дорівнює
А) 2 В) 0 С) -2 D) залежить від обраної триангуляції

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: Теорема 4.1; це топологічний інваріант. **2-В:** Теорема 4.2(ii). **3-А:** Теорема 4.2(iii). **4-В:** Теорема 4.3. **5-В:** Теорема 4.4(ii). **6-В:** Приклад 4.1 і Вправа N2. **7-А:** Теорема 4.5. **8-В:** та сама теорема, Крок 5. **9-В:** Теорема 4.6. **10-В:** Теорема 2.6(ii) і Наслідок 4.4. **11-В:** Вправа S5. **12-А:** Теорема 4.8. **13-В:** Лема 4.12. **14-В:** Приклад 4.3; за (P3) Зауваження 4.9 значення не залежить від тріангуляції.

4.11. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Питальник — відповіді, обґрунтування та діагностика.

1) В. Обґрунтування: це Означення 4.4: вершина — це критична точка кривини, $k'(s) = 0$, а не точка, де кривина перетворюється на нуль. *Дистрактори:* А плутає вершину з точкою перегину ($k = 0$); С описує властивість, якої вершини загалом не мають; D залежить від системи відліку, тоді як поняття вершини інваріантне щодо рухів. *Діагностована помилка:* плутанина між обертанням k на нуль і стаціонарністю k . *Джерело:* Означення 4.4 і Теорема 4.6. *Передумова:* критична точка диференційовної функції. *Відпрацювання:* обчислити k і k' для еліпса (Зауваження 4.8) і позначити чотири вершини, перевіривши, що в них $k \neq 0$.

2) В. Обґрунтування: Теорема 4.1 справджується для кожної замкненої регулярної кривої з $\text{ind} \in \mathbb{Z}$ (Означення 4.1); саме припущення *простоти* змушує $\text{ind} = \pm 1$, а знак залежить лише від орієнтації. *Дистрактори:* А сильніше, ніж потрібно (опуклі криві — підмножина простих); С не потрібно, досить C^2 ; D хибне і як припущення, і як висновок: крива з Вправи 4.6 проста, має k змінного знака і все одно має індекс 1. *Діагностована помилка:* приписувати опуклості те, що залежить від відсутності самоперетинів. *Джерело:* Теорема 4.1 (Хопф, 1935). *Передумова:* неперервне піднесення дотичного кута. *Відпрацювання:* обчислити індекс лемніскати (замкненої й регулярної, але не простої) і порівняти його з ± 1 .

3) В. Обґрунтування: $h'' = -n^2 \varepsilon \cos n\theta$, отже $\rho = h + h'' = 1 - (n^2 - 1)\varepsilon \cos n\theta$: це Крок 1 Вправи 4.8. *Дистрактори:* А помиляється у знаку і навіював би думку, що допустима амплітуда зростає з n ; С забуває внесок h і дає $\rho < 0$ уже при $\varepsilon > 1/n^2$; D плутає ρ з h . *Діагностована помилка:* застосувати $\rho = h + h''$, не продиференціювавши двічі, або помилитися у знаку $\cos''$. *Джерело:* Теорема 4.2(ii). *Передумова:* похідні $\cos n\theta$. *Відпрацювання:* перевірити, що при $\varepsilon = 0$ відновлюється одиничне коло, $\rho \equiv 1$.

4) А. Обґрунтування: для $n = 3$ формула $A_n = \frac{1}{2}(\pi - n \tan \frac{\pi}{2n})w^2$ із Вправи 4.5(b) дає $A_3 = \frac{1}{2}(\pi - 3 \tan \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}(\pi - \sqrt{3}) = 0,704771$ проти $\pi/4 = 0,785398$ для кола: відношення дорівнює 0,897342, тобто 89,73%. *Дистрактори:* В — це площа кола, що суперечить Теоремі 4.4(ii), яка дає трикутник Рело як *строгий* мінімум; С забуває множник $\frac{1}{2}$ і перевищує площу кола, суперечачи Теоремі 4.4(i); D — це площа рівностороннього трикутника зі стороною 1, тобто фігури до заміни сторін дугами. *Діагностована помилка:* застосувати формулу без перевірки правдоподібності $A_{\text{Reuleaux}} < A_{\text{кола}}$. *Джерело:* Теорема 4.4 і Приклад 4.1; значення переобчислено у `verifica_sar02_sar04.py`, блок [C4-2]. ✓ *Передумова:* $\tan(\pi/6) = 1/\sqrt{3}$. *Відпрацювання:* скласти таблицю A_n/A_c для $n = 3, 5, 7$ і помітити монотонність.

5) В. Обґрунтування: Крок 4 доведення Теорема 4.8 дає $2\pi V - \pi F$; Крок 5 використовує $E = \frac{3}{2}F$, тобто Лему 4.12, щоб переписати $2\pi(V - E + F)$ у тій самій формі. *Дистрактори:* А потрібно на Кроці 2, щоб розбити інтеграл по трикутниках; С — це (P2), припущення,

яке робить можливим Крок 1; D — це (P1), використане на Кроці 3. *Діагностована помилка*: не розрізняти, який із чотирьох складників діє на якому кроці. *Джерело*: Теорема 4.8, Кроки 4–5, і Лема 4.12. *Передумова*: подвійний підрахунок скінченної множини. *Відпрацювання*: повторити Кроки 4–5 на октаедрі (Приклад 4.2), підставляючи числа в кожен рядок.

6) А. *Обґрунтування*: формула Коші для площі має вигляд $A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (h^2 - h'^2) d\theta$ (Теорема 4.2(iv)): член $-h'^2$ не є дрібницею, саме він робить ізопериметричну нерівність істинною. При $h = 1 + 0,1 \cos 3\theta$ маємо $\frac{1}{2} \int h^2 = 3,157301$, але $\frac{1}{2} \int (h^2 - h'^2) = 3,015929 < \pi = 3,141593$, що узгоджено з Кроком 5 Вправи 4.8, який передбачає $A = \pi - 4\pi\varepsilon^2 = \pi - 0,125664$. *Дистрактори*: В хибне, Крок 3 тієї самої вправи дає рівно $L = 2\pi$; С безпідставно змінював би область інтегрування 2π -періодичної функції; D хибне: поріг опуклості для $n = 3$ дорівнює $|\varepsilon| < 1/8 = 0,125$, і 0,1 його не порушує. *Діагностована помилка*: запам'ятати формулу площі за аналогією з полярною $\frac{1}{2} \int r^2$, яка стосується іншої параметризації. *Джерело*: Теорема 4.2(iv); числова перевірка `verifica_cap02_cap04.py`, блок [C4-1]. ✓ *Передумова*: $\int_0^{2\pi} \cos^2 = \int_0^{2\pi} \sin^2 = \pi$. *Відпрацювання*: обчислити обидва вирази для $h \equiv 1$ (де вони збігаються) і для $h = 1 + \varepsilon \cos 3\theta$ (де ні) та пояснити різницю.

7) В. *Обґрунтування*: штангенциркуль вимірює ширину $w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi)$ (Означення 4.3), яка стала для усіх кривих сталої ширини, а не лише для кола; розв'язана Вправа 4.10 обчислює для трикутника Рело з $w = 40$ мм радіуси $R = 23,094011$ мм і $r = 16,905989$ мм, тобто похибку круглості $R - r = 6,188022$ мм. *Дистрактори*: А обертає імплікацію: коло має сталу ширину, але воно не єдине; С приписує повірці проблему принципового характеру, а ISO 1101 означає круглість саме як $R - r$, чого штангенциркуль не вимірює; D сприймає систематичну похибку методу за похибку роздільної здатності. *Діагностована помилка*: сприйняти необхідну умову за достатню. *Джерело*: Теорема 4.3, Приклад 4.1, Вправа 4.10; ISO 1101. *Передумова*: розрізнення ширини й діаметра. *Відпрацювання*: накреслити трикутник Рело між двома паралельними прямими й обертати його, потім — між двома концентричними колами.

8) В. *Обґрунтування*: доведення, якого дотримано в Розділі 4.5.1, — це доведення Оссермана, засноване на мінімальному описаному колі та множині дотику (Лема 4.6 і 4.7). *Дистрактори*: А — перше формулювання, але лише для опуклих кривих; С — це Umlaufsatz; D — ізопериметричне доведення рядами Фур'є. *Діагностована помилка*: цитувати статтю, що дала теоремі назву, замість тієї, що містить використане доведення. *Джерело*: R. Osserman, The American Mathematical Monthly **92**(5), 1985, с. 332–337, doi:10.2307/2323126. *Передумова*: уміння відрізняти історичний пріоритет від джерела доведення. *Відпрацювання*: порівняти роки (1909, 1912, 1935, 1985, 2021) з результатами, переліченими в розділі *Джерела*.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

4.5 (многокутники Рело). (а) Опорні прямі, ортогональні до довільного напрямку, торкаються профілю у вершині й на протилежній дузі радіуса w із центром у цій вершині: відстань дорівнює w для кожного напрямку, отже ширина стала, і за Теоремою 4.3 $L = \pi w$ — той самий периметр, що й у кола діаметра w . (b) Профіль є об'єднанням правильного n -кутника і n колових сегментів; додаючи площі та спрощуючи, дістаємо $A_n = \frac{1}{2}(\pi - n \tan \frac{\pi}{2n})w^2$. (c) При $w = 1$: $A_3 = 0,704771$, $A_5 = 0,758497$, $A_7 = 0,771944$ проти $A_{\text{кола}} = \pi/4 = 0,785398$; відношення дорівнюють 89,7342%, 96,5748% і 98,2870%. (d) $A_9 = 0,777325$ (98,9721%), $A_{51} = 0,785150$ (99,9684%), $A_{501} = 0,785396$ (99,9997%), $A_{5001} = 0,785398$: послідовність зростає і прямує до $\pi w^2/4$, бо $n \tan \frac{\pi}{2n} \rightarrow \pi/2$. (e) Усі ці опуклі фігури мають однаковий периметр πw , але різні площі, від мінімуму $A_3 = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2}w^2$ до максимуму $\pi w^2/4$: це явна сім'я, що заповнює майже весь проміжок, передбачений

Теоремою 4.4, і показує, що обидва крайні значення досягаються лише на кінцях сім'ї. Значення переобчислено у `verifica_sar02_sar04.py`, блок [C4-2]. ✓

4.6 (полярна крива з трьома пелюстками, $a = 0,3$). (a) $r(\theta) = 1 + 0,3 \cos 3\theta \in [0,7; 1,3]$ завжди додатна, тож крива не проходить через початок координат; відображення $\theta \mapsto \theta$ ін'єктивне на $[0, 2\pi)$, а різним радіусам відповідають різні точки, тож крива проста; вона замкнена і регулярна, бо $r^2 + r'^2 > 0$. (b) $A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 d\theta = \pi(1 + \frac{a^2}{2}) = 1,045\pi = 3,282964$, підтверджено квадратурою Сімпсона з тим самим значенням до дев'яти десяткових знаків. (c) $L = \int_0^{2\pi} \sqrt{r'^2 + r^2} d\theta = 7,426640$, отже $L^2/(4\pi A) = 1,336930 > 1$ і $L^2 - 4\pi A = 13,900034 > 0$: нерівність Теорема 4.5 виконано і вона істотно строга, як і має бути для кривої, що не є колом. (d) $\int k ds = 2\pi$ до сьомого десяткового знака, тобто $\text{ind}(\gamma) = 1$ (Теорема 4.1): крива проста й обходжена проти годинникової стрілки. (e) k' змінює знак у шести точках, $\theta = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$, тобто в трьох максимумах і трьох мінімумах r : шість вершин, тобто щонайменше чотири, як вимагає Теорема 4.6. Крива не опукла: $k(0) = 2,366864 > 0$, але $k(\pi/3) = -4,081633 < 0$; отже, застосовується загальна форма Теорема 4.7. Перевірки у `verifica_sar02_sar04.py`, блок [C4-3]. ✓

4.7 (Гаус-Бонне на двох тріангуляціях). (a) Ікосаедр: $V = 12, E = 30, F = 20; 3F = 60 = 2E$ (Лема 4.12) ✓, $\chi = 12 - 30 + 20 = 2, 2\pi V - \pi F = 24\pi - 20\pi = 4\pi = 2\pi\chi$ і $\iint K dA = 4\pi$ — те саме значення, що й для октаедра. (b) Повний кутовий надлишок дорівнює $\iint K dA = 4\pi$ і розподілений між F трикутниками: для ікосаедра $4\pi/20 = \pi/5 = 0,628319$ рад = 36° , для октаедра $4\pi/8 = \pi/2 = 1,570796$ рад = 90° . Що дрібніша тріангуляція, то більше трикутники «майже евклідові»: середній надлишок прямує до нуля як $1/F$, але його сума лишається 4π . (c) Діагоналізована сітка 3×3 : $V = 9, E = 27, F = 18, 3F = 54 = 2E$ ✓, $\chi = 0$ ✓. Мінімальна тріангуляція (багатогранник Часара): $V = 7, E = 21, F = 14, 3F = 42 = 2E$ ✓, $\chi = 0$ ✓. (d) Бо за (P3) Зауваження 4.9 χ не залежить від тріангуляції: з $3F = 2E$ впливає $E = \frac{3}{2}F$, а отже $\chi = V - \frac{1}{2}F$, тобто V і F пов'язані рівністю $V = \chi + \frac{1}{2}F$; зі зростанням F у тій самій пропорції зростає V , і різниця лишається 0. (e) Така існує: візьмімо сітку 5×10 фундаментального квадрата, у якій кожную комірку поділено діагоналлю. Тоді $F = 2 \times 5 \times 10 = 100, E = 3 \times 50 = 150, V = 50$ і $\chi = 50 - 150 + 100 = 0$ ✓; загальні обмеження $E = \frac{3}{2}F$ і $V = \frac{1}{2}F$ виконано, а $F = 100$ парне, як і має бути, щоб $E = \frac{3}{2}F$ було цілим. Усі підрахунки повторено у `verifica_sar02_sar04.py`, блок [C4-4]. ✓

4.12. Формуляр розділу

Індекс обертання

$$\int_0^L k ds = 2\pi \text{ind}(\gamma); \quad \gamma \text{ замкнена проста} \Rightarrow \text{ind} = \pm 1$$

Опорна функція

$$h(\theta) = \max_{x \in K} \langle x, u(\theta) \rangle, \quad \gamma(\theta) = hu + h'u', \quad \rho = h + h''$$

$$L = \int_0^{2\pi} h d\theta, \quad A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (h^2 - h'^2) d\theta$$

Ширина й теорема Барб'є

$$w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi); \quad w \text{ стала} \Rightarrow L = \pi w, \quad \rho(\theta) + \rho(\theta + \pi) = w$$

$$\text{Рело: } A = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2} w^2 \approx 0,70477 w^2; \quad \text{коло: } A = \frac{\pi w^2}{4} \approx 0,78540 w^2$$

Ізопериметрична нерівність

$$4\pi A \leq L^2, \quad \frac{L^2}{4\pi} - A = \frac{\pi}{2} \sum_{n \geq 2} (n^2 - 1)(a_n^2 + b_n^2)$$

Формули Штейнера (паралельні криві)

$$L_d = L + 2\pi d, \quad A_d = A + Ld + \pi d^2$$

Опуклі фігури, задані однією гармонікою

$$h(\theta) = 1 + \varepsilon \cos n\theta \implies \rho = 1 - (n^2 - 1)\varepsilon \cos n\theta, \quad |\varepsilon| < \frac{1}{n^2 - 1},$$

$$L = 2\pi, \quad A = \pi - \frac{(n^2 - 1)\pi\varepsilon^2}{2}, \quad \frac{L^2}{4\pi} - A = \frac{(n^2 - 1)\pi\varepsilon^2}{2}$$

Многокутники Рело (n непарне, ширина w)

$$L = \pi w, \quad A_n = \frac{1}{2} \left(\pi - n \tan \frac{\pi}{2n} \right) w^2, \quad A_3 = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2} w^2, \quad A_n \nearrow \frac{\pi w^2}{4}$$

$$\text{трикутник Рело: } R = \frac{w}{\sqrt{3}}, \quad r = w - R, \quad R + r = w, \quad R - r = w \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1 \right)$$

Триангуляції та ейлерова характеристика

$$3F = 2E, \quad \chi = V - E + F = V - \frac{F}{2}, \quad \sum_{i=1}^F (\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) = 2\pi V$$

Глобальна теорема Гауса-Бонне

$$\iint_M K dA = 2\pi V - \pi F = 2\pi \chi(M); \quad \chi = 2 - 2g \text{ (замкнена орієнтовна)}$$

$$\chi(S^2) = 2 \Rightarrow \iint K dA = 4\pi; \quad \chi(T^2) = 0 \Rightarrow \iint K dA = 0$$

Кутовий дефект (Декарт, дискретна версія)

$$\delta_p = 2\pi - \sum_{T \ni p} \vartheta_T(p), \quad \sum_p \delta_p = 2\pi V - \pi F = 2\pi \chi = 4\pi \text{ (опуклий багатогранник)}$$

Джерела та бібліографія

- [1] М. Р. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1976 (автор працював в IMPA, Ріо-де-Жанейро). Довідковий текст щодо формул Френе, індексу обертання, теореми про чотири вершини та ізопериметричної нерівності; основне джерело Параграфів 2.2 і 4.1. Південноамериканське джерело.
- [2] A. Gray, E. Abbena, S. Salamon, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica*, 3-тє вид., Chapman & Hall/CRC, 2006. Явні формули для еволют, евольвент, циклоїд та їхні числові перевірки.
- [3] Н. Hopf, *Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven*, Compositio Mathematica, т. 2, 1935, с. 50–62. Первісне доведення *Umlaufsatz*, якого дотримано в Теоремі 4.1.

-
- [4] A. Hurwitz, *Sur quelques applications géométriques des séries de Fourier*, Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, серія 3, т. 19, 1902, с. 357–408. Доведення ізопериметричної нерівності рядами Фур'є, якого дотримано в Теоремі 4.5.
- [5] E. Barbier, *Note sur le problème de l'aiguille et le jeu du joint couvert*, Journal de mathématiques pures et appliquées, серія 2, т. 5, 1860, с. 273–286. Первісне формулювання Теорем 4.3.
- [6] W. Blaschke, *Konvexe Bereiche gegebener konstanter Breite und kleinsten Inhalts*, Mathematische Annalen, т. 76, 1915, с. 504–513.
- [7] H. Lebesgue, *Sur le problème des isopérimètres et sur les domaines de largeur constante*, Bulletin de la Société Mathématique de France, Comptes Rendus des Séances, т. 7, 1914, с. 72–76. Разом із попереднім — Теорема 4.4(ii).
- [8] S. Mukhopadhyaya, *New methods in the geometry of a plane arc*, Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, т. 1, 1909, с. 31–37. Перше формулювання теореми про чотири вершини для опуклих кривих. Азійське джерело.
- [9] A. Kneser, *Bemerkungen über die Anzahl der Extreme der Krümmung aufgeschlossenen Kurven und über verwandte Fragen in einer nicht euklidischen Geometrie*, у *Festschrift Heinrich Weber*, Teubner, Лейпциг, 1912, с. 170–180. Поширення теореми про чотири вершини на всі прості замкнені криві.
- [10] R. Osserman, *The four-or-more vertex theorem*, The American Mathematical Monthly, т. 92, № 5, 1985, с. 332–337. Елементарне доведення загального випадку.
- [11] T. Bonnesen, W. Fenchel, *Theorie der konvexen Körper*, Springer, Берлін, 1934. Опорна функція, формули Коші та Штейнера, стала ширина.
- [12] R. Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, 2-ге вид., Cambridge University Press, 2014. Сучасний і повний виклад теорії опуклих тіл.
- [13] I. M. Yaglom, V. G. Boltyanskii, *Convex Figures*, Holt, Rinehart and Winston, Нью-Йорк, 1961 (переклад з російського видання 1951 р.). Криві сталої ширини й трикутник Рело в елементарному викладі.
- [14] H. Rademacher, O. Toeplitz, *The Enjoyment of Mathematics*, Princeton University Press, 1957. Науково-популярні розділи про ізопериметрію та сталу ширину.
- [15] ISO 1101, *Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing*, International Organization for Standardization, Женева. Означення допуску круглості, згаданого у Прикладі 4.1 та Вправі N2.
- [16] AIMS South Africa, *African Institute for Mathematical Sciences — навчальні матеріали* — <https://aims.ac.za/>. Африканське інституційне джерело з геометрії та аналізу.
- [17] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, ст. 11, 2023 — <https://doi.org/>
- [18] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>.
- [19] J. Pál, *Ein Minimumproblem für Ovale*, Mathematische Annalen 83 (1921), с. 311–319. Містить теорему про правильний шестикутник, описаний навколо тіла сталої ширини; тут її доведено повністю в Лемі 4.1.
-

-
- [20] **G. D. Chakerian**, *Sets of Constant Width*, Pacific Journal of Mathematics **19**(1), 1966, с. 13–21. Доведення теореми Бляшке–Лебега через мішані площі, якого дотримано в Розділі 4.3.1.
- [21] R. Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, 2-ге вид., Cambridge University Press, 2014, §5.1. Мішані площі Мінковського: існування, симетрія і монотонність, тобто єдині два факти (M1) і (M2), запозичені в Зауваженні 4.2.
- [22] W. Blaschke, *Konvexe Bereiche gegebener konstanter Breite und kleinsten Inhalts*, Mathematische Annalen **76** (1915), с. 504–513; H. Lebesgue, *Sur le problème des isopérimètres et sur les domaines de largeur constante*, Bulletin de la Société Mathématique de France, Comptes Rendus des Séances **7** (1914), с. 72–76. Два оригінальні незалежні доведення, включно з єдиністю мінімізатора.
- [23] E. Harrell, *A direct proof of a theorem of Blaschke and Lebesgue*, Journal of Geometric Analysis **12**(1), 2002, с. 81–88. Альтернативне варіаційне доведення з обговоренням випадку рівності.
- [24] **A. Petrunin, S. Zamora Barrera**, *Moon in a puddle and the four-vertex theorem*, arXiv:2107.08455 [math.DG], 2021; опубліковано в The American Mathematical Monthly **129**(5), 2022, с. 475–479, doi:10.1080/00029890.2022.2041355. Містить лему про місяць у калюжі і теорему про стичну опору, згадану в Зауваженні 4.6 як другий шлях до загального випадку, який Розділ 4.5.1 доводить шляхом Оссермана.
- [25] D. DeTurck, H. Gluck, D. Pomerleano, D. S. Vela-Vick, *The four vertex theorem and its converse*, Notices of the American Mathematical Society **54** (2007), № 2, с. 192–207 (arXiv:math/0609268). Виклад кроків Оссермана і контрольні значення для лімасона; ті місця, які цей виклад лишає неявними (порядок точок дотику, бік круга в останньому дотику), доведено в Розділі 4.5.1.
- [26] J. R. Munkres, *Topology*, 2-ге вид., Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000, §63; C. Thomassen, *The Jordan–Schönflies theorem and the classification of surfaces*, The American Mathematical Monthly **99** (1992), № 2, с. 116–130. Теорема про жорданову криву — єдина запозичена передумова в Розділі 4.5.1. Джерела перевірено 4 вересня 2026 року.
- [27] **R. Osserman**, *The Four-or-More Vertex Theorem*, The American Mathematical Monthly **92**(5), 1985, с. 332–337, doi:10.2307/2323126. Елементарне доведення через найменше охоплювальне коло, із з'ясуванням точної кількості вершин.
- [28] S. Mukhopadhyaya, *New methods in the geometry of a plane arc*, Bulletin of the Calcutta Mathematical Society **1**, 1909, с. 31–37 (формулювання для опуклих кривих); A. Kneser, *Bemerkungen über die Anzahl der Extreme der Krümmung auf geschlossenen Kurven und über verwandte Fragen in einer nicht euklidischen Geometrie*, у Festschrift Heinrich Weber, Teubner, Leipzig, 1912, с. 170–180 (загальний випадок).
- [29] do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover 2016 (глобальні теореми).
- [30] Hurwitz (1901), ізопериметричне доведення через ряди Фур'є.
- [31] Hopf, *Umlaufsatz*.
- [32] Теорема чотирьох вершин (Mukhopadhyaya 1909, Kneser).
- [33] Gray, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces*.
- [34] Chern, *A Simple Intrinsic Proof of the Gauss–Bonnet Formula*.
-

-
- [35] М. Р. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, перероблене й оновлене видання, Dover Publications, Мінеола (Нью-Йорк), 2016, 512 с., ISBN 978-0-486-80699-0; розділ 4 «The Intrinsic Geometry of Surfaces», §4-5 «The Gauss–Bonnet Theorem and Its Applications». Джерело локальної форми Гауса–Бонне на геодезичному трикутнику (P1), існування геодезичної триангуляції (P2) та інваріантності χ (P3), оголошених імпортованими у Зауваженні 4.9. Перевірено 5 вересня 2026 р. на <https://books.google.com/books>
- [36] S.-S. Chern, *A Simple Intrinsic Proof of the Gauss–Bonnet Formula for Closed Riemannian Manifolds*, *Annals of Mathematics* **45** (1944), № 4, с. 747–752, doi:10.2307/1969302. Внутрішнє доведення формули Гауса–Бонне, історично перше, незалежне від вкладення в $\mathbb{R}^3$; наведено тут як джерело Теорема 4.8, доведення якої в тексті проведено через триангуляцію. Перевірено 5 вересня 2026 р. на <https://doi.org/10.2307/1969302> та <https://www.jstor.org/stable/1969302>.
- [37] T. Radó, *Über den Begriff der Riemannschen Fläche*, *Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae, Sectio Scientiarum Mathematicarum*, т. 2 (1926), с. 101–121. Триангульовність кожної топологічної поверхні: це джерело (P2) і (P3) Зауваження 4.9. Перевірено 5 вересня 2026 р. на <http://acta.bibl.u-szeged.hu/13312/>, де том 2 датовано 1926 роком (у літературі цю працю часто цитують як «Radó 1925»).
- [38] Á. Császár, *A polyhedron without diagonals*, *Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged)* **13** (1949–1950), с. 140–142. Реалізація в $\mathbb{R}^3$ мінімальної триангуляції тора з $V = 7$, $E = 21$, $F = 14$, використана у Прикладі 4.3 і у Вправі 4.7(с). Перевірено 5 вересня 2026 р. на <https://mathworld.wolfram.com/CsaszarPolyhedron.html>.
- [39] P. J. Federico, *Descartes on Polyhedra: A Study of the «De Solidorum Elementis»*, *Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences*, т. 4, Springer-Verlag, Нью-Йорк, 1982, 144 с., ISBN 0-387-90760-2, doi:10.1007/978-1-4612-5759-2. Видання і дослідження рукопису Декарта, у якому з’являється повний кутовий дефект $= 4\pi$, доведений у Вправі 4.9. Перевірено 5 вересня 2026 р. на <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-5759-2>

Ізометрії та ортогональна група

Коло не змінюється, якщо повернути його навколо власного центра, і не змінюється, якщо відбити його відносно будь-якої зі своїх діаметральних прямих. Ця зорова банальність приховує точне і напрочуд сильне твердження: перетворення площини, які зберігають відстані й залишають нерухомою одну точку, утворюють групу — **ортогональну групу** $O(2)$, — а коло є не просто фігурою, інваріантною щодо цієї групи: воно є, серед усіх центрованих конік, *єдиною* інваріантною фігурою. Іншими словами, коло означене не лише своїм рівнянням: воно означене своїми симетріями.

Розділ проходить цю ідею в чотири кроки. Спершу доводимо, що кожна ізометрія площини має вигляд $x \mapsto Ax + b$ з ортогональною A (а отже, що ізометрії переводять кола в кола того самого радіуса: результат R1.5 Плану). Потім класифікуємо $O(2)$: лише дві сім'ї — повороти й відбиття, — а $SO(2)$ є самим колом, як група і як топологічний простір. Далі обчисленням із квадратичними формами доводимо, що коло — єдина центрована коніка, інваріантна щодо всієї $O(2)$. Нарешті піднімаємось на один вимір: теорема Ейлера про поворот стверджує, що кожен елемент $SO(3)$ є поворотом навколо осі, і ця вісь існує тому, що $+1$ завжди є власним значенням. Це міст до орієнтації у просторі, кватерніонів і кінематики роботів.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень А-С (середня школа для геометричної частини, перший курс STEM для класифікації $O(2)$, бакалаврат для завершального пункту про $SO(3)$).

Внутрішні передумови. Метричне означення кола та евклідова відстань (Том I, Розділ 2); скалярний добуток, норма й ортогональність на декартовій площині (Том I, Розділ 7); полярна форма комплексних чисел і експонента $e^{i\theta}$ (Том II, Розділ 3); коніки в канонічній формі (Том II, Розділ 5, і Розділ 2 цього тому щодо плоских кривих).

Зовнішні передумови, які приймаються без повторного доведення (перший курс лінійної алгебри):

- визначник квадратної матриці, з $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ і $\det A^T = \det A$;
- характеристичний многочлен $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$; власні значення — це його корені;
- основна теорема алгебри (многочлен степеня n має n комплексних коренів з урахуванням кратності) і той факт, що комплексні корені многочлена з дійсними коефіцієнтами йдуть спряженими парами;
- квадратна матриця з лінійно незалежними стовпцями оборотна.

Усе решта — класифікація $O(2)$, спектр, єдиність інваріантної коніки, теорема Ейлера — доведено тут.

Чого навчаємось. Розпізнавати ізометрію за її матрицею; класифікувати елементи $O(2)$ і компонувати їх без множення матриць; доводити, що коло схарактеризоване своїми симетріями; знаходити вісь і кут просторового повороту, виходячи з матриці.

Увага. Домовленості розділу.

- Вектори з $\mathbb{R}^n$ — це *стовпці*; $x^T y = \langle x, y \rangle$ — стандартний скалярний добуток, а $|x| = \sqrt{x^T x}$ — евклідова норма.

- I — одинична матриця (її порядок ясний із контексту), а $A^\top$ — транспонована.
- Кути вимірюємо в радіанах; повороти *проти годинникової стрілки* (додатні у напрямі від $\mathbf{e}_1$ до $\mathbf{e}_2$).
- $C(P, r) = \{x : |x - P| = r\}$ — коло з центром P і радіусом $r > 0$.
- $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ — одиничне коло комплексної площини, ототожене з $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ через $x + iy \leftrightarrow (x, y)$.
- «Центрована коніка» означає: множина рівня $\{x \in \mathbb{R}^2 : x^\top Q x = 1\}$ з дійсною симетричною матрицею Q розміру 2×2 . Отже, центром за побудовою є початок координат.

5.1. Ізометрії площини та ортогональні матриці

Означення 5.1: Ізометрія. Ізометрією простору $\mathbb{R}^n$ називається відображення $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, яке зберігає відстані:

$$|f(x) - f(y)| = |x - y| \quad \text{для всіх } x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Не вимагається ні лінійності, ні неперервності, ні сюр'єктивності: усе це є наслідками, як побачимо.

Означення 5.2: Ортогональні матриці. Дійсна матриця A порядку n називається **ортогональною**, якщо $A^\top A = I$. Множина

$$O(n) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^\top A = I\}$$

є **ортогональною групою**; підмножина $SO(n) = \{A \in O(n) : \det A = +1\}$ — це **спеціальна ортогональна група**, або група власних поворотів.

Твердження 5.1: Три рівносильні характеристики. Для дійсної матриці A порядку n рівносильні:

- (i) $A^\top A = I$ (тобто $A \in O(n)$);
- (ii) $|Ax| = |x|$ для кожного $x \in \mathbb{R}^n$;
- (iii) $(Ax)^\top (Ay) = x^\top y$ для всіх $x, y \in \mathbb{R}^n$;
- (iv) стовпці A утворюють ортонормований базис $\mathbb{R}^n$.

Доведення. (i) $\Rightarrow$ (ii). $|Ax|^2 = (Ax)^\top (Ax) = x^\top A^\top A x = x^\top I x = x^\top x = |x|^2$, а норми невід'ємні: отже, $|Ax| = |x|$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Застосуємо (ii) до $x + y$:

$$|A(x + y)|^2 = |Ax + Ay|^2 = |Ax|^2 + 2(Ax)^\top (Ay) + |Ay|^2 = |x|^2 + 2(Ax)^\top (Ay) + |y|^2,$$

тоді як $|A(x + y)|^2 = |x + y|^2 = |x|^2 + 2x^\top y + |y|^2$. Прирівнявши і скоротивши $|x|^2 + |y|^2$, дістаємо $2(Ax)^\top (Ay) = 2x^\top y$, тобто (iii).

(iii) $\Rightarrow$ (i). Нехай $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ — вектори канонічного базису. Елемент на місці (i, j) матриці $A^\top A$ дорівнює $(A\mathbf{e}_i)^\top (A\mathbf{e}_j)$, що за (iii) дорівнює $\mathbf{e}_i^\top \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$: отже, $A^\top A = I$.

(i) $\Leftrightarrow$ (iv). j -й стовпець матриці A — це $A_j = A\mathbf{e}_j$, а елемент на місці (i, j) матриці $A^\top A$ — це $A_i^\top A_j$. Тому рівність $A^\top A = I$ означає точно $A_i^\top A_j = \delta_{ij}$, тобто що n стовпців попарно ортогональні й мають норму 1. Ортонормована система з n векторів у $\mathbb{R}^n$ лінійно незалежна (якщо $\sum_j c_j A_j = 0$, то, помноживши скалярно на A_i , дістаємо $c_i = 0$), отже, вона є базисом.

□

Наслідок 5.1: $O(n)$ — група, і $\det A = \pm 1$. $O(n)$ є групою щодо множення матриць, причому $A^{-1} = A^\top$; для кожної $A \in O(n)$ маємо $\det A = \pm 1$; а $SO(n)$ — підгрупа $O(n)$.

Доведення. З $A^\top A = I$ випливає, що A оборотна (стовпці утворюють базис за Твердженням 5.1(iv)) і що $A^{-1} = A^\top$; тоді також $AA^\top = I$, тобто $(A^\top)^\top A^\top = I$: транспонована $A^{-1} = A^\top$ ортогональна. Якщо $A, B \in O(n)$, то $(AB)^\top(AB) = B^\top A^\top AB = B^\top B = I$, отже $AB \in O(n)$; і $I \in O(n)$. Визначник: $1 = \det I = \det(A^\top A) = \det A^\top \cdot \det A = (\det A)^2$, отже $\det A = \pm 1$. Нарешті, $\det(AB) = \det A \det B = 1$ і $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1} = 1$ для $A, B \in SO(n)$: $SO(n)$ — підгрупа. $\square$

Теорема 5.1: Структура ізометрій: $f(x) = Ax + b$. Нехай $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — ізометрія. Тоді існують єдина $A \in O(n)$ і єдиний $b \in \mathbb{R}^n$ такі, що

$$f(x) = Ax + b \quad \text{для кожного } x \in \mathbb{R}^n.$$

Зокрема, кожна ізометрія афінна, бієктивна, а обернене до неї відображення знову є ізометрією.

Доведення. Крок 1 — зведення до випадку $f(0) = 0$. Покладемо $b = f(0)$ і $g(x) = f(x) - b$. Тоді $g(0) = 0$, і g знову є ізометрією, бо $|g(x) - g(y)| = |f(x) - f(y)| = |x - y|$. Достатньо довести, що g лінійне з ортогональною матрицею.

Крок 2 — g зберігає норму. З $g(0) = 0$: $|g(x)| = |g(x) - g(0)| = |x - 0| = |x|$.

Крок 3 — g зберігає скалярний добуток. Для всіх x, y

$$|x - y|^2 = |g(x) - g(y)|^2 = |g(x)|^2 - 2g(x)^\top g(y) + |g(y)|^2 = |x|^2 - 2g(x)^\top g(y) + |y|^2,$$

за Крок 2; але $|x - y|^2 = |x|^2 - 2x^\top y + |y|^2$. Порівнюючи, $g(x)^\top g(y) = x^\top y$ для всіх x, y .

Крок 4 — g лінійне. Нехай $u_i = g(e_i)$, $i = 1, \dots, n$. За Крок 3, $u_i^\top u_j = e_i^\top e_j = \delta_{ij}$: вектори u_i утворюють ортонормований базис $\mathbb{R}^n$. Зафіксувавши $x \in \mathbb{R}^n$, розкладемо $g(x)$ у цьому базисі: оскільки базис ортонормований, $g(x) = \sum_i (u_i^\top g(x)) u_i$. Але за Крок 3

$$u_i^\top g(x) = g(e_i)^\top g(x) = e_i^\top x = x_i,$$

отже $g(x) = \sum_i x_i u_i = Ax$, де A — матриця зі стовпцями $u_1, \dots, u_n$. Відображення $x \mapsto Ax$ лінійне, і $A \in O(n)$ за Твердженням 5.1(iv).

Крок 5 — єдиність і оборотність. Якщо $Ax + b = A'x + b'$ для кожного x , то, поклавши $x = 0$, дістаємо $b = b'$, а тоді $Ax = A'x$ для кожного x , тобто $A = A'$ (застосувати до векторів канонічного базису). Оскільки A оборотна, f бієктивне з $f^{-1}(y) = A^{-1}(y - b) = A^\top y - A^\top b$, що знову має вигляд «ортогональна плюс перенесення», отже є ізометрією. $\square$

Теорема 5.2: Ізометрії переводять кола в кола (R1.5). Нехай f — ізометрія $\mathbb{R}^2$ і нехай $C(P, r)$ — коло. Тоді

$$f(C(P, r)) = C(f(P), r) :$$

образом є коло того самого радіуса з центром в образі центра. Крім того, f зберігає інцидентності: переводить прямі у прямі, хорди в хорди, дотичні в дотичні й зберігає кількість спільних точок двох фігур.

Доведення. Включення $\subseteq$. Якщо $|x - P| = r$, то $|f(x) - f(P)| = |x - P| = r$, отже $f(x) \in C(f(P), r)$.

Включення $\supseteq$. За Теоремою 5.1 f бієктивне і f^{-1} є ізометрією. Нехай $y \in C(f(P), r)$ і $x =$

$f^{-1}(y)$; тоді

$$|x - P| = |f^{-1}(y) - f^{-1}(f(P))| = |y - f(P)| = r,$$

отже $x \in C(P, r)$ і $y = f(x) \in f(C(P, r))$.

Інцидентності. За Теоремою 5.1 відображення $f(x) = Ax + b$ афінне й оборотне: воно переводить пряму $\{p + tv : t \in \mathbb{R}\}$ у пряму $\{f(p) + tAv : t \in \mathbb{R}\}$ (і $Av \neq 0$, бо A оборотна). Будучи бієктивним, $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$ для кожної пари підмножин, отже кількість спільних точок зберігається; зокрема, дотична пряма (одна спільна точка з колом) переходить у дотичну пряму, січна — у січну, зовнішня — у зовнішню. Довжини хорд зберігаються, бо f зберігає відстані. $\square$

Теорема 5.3: $O(2)$ зберігає кожне центроване коло. Для кожної $A \in O(2)$ і кожного $r > 0$ відображення $x \mapsto Ax$ є бієкцією кола $C(O, r) = \{x : |x| = r\}$ на себе.

Доведення. Це випадок $P = O, b = 0$ Теорема 5.2: з $|Ax| = |x|$ (Твердження 5.1(ii)) випливає $A(C(O, r)) \subseteq C(O, r)$, а оскільки $A^{-1} = A^T \in O(2)$ (Наслідок 5.1), те саме включення справджується для A^{-1} , тобто $C(O, r) \subseteq A(C(O, r))$. $\square$

Зауваження 5.1: Групою симетрій кола є вся $O(2)$. Теорема 5.3 каже, що $O(2)$ міститься у групі симетрій кола $C(O, r)$. Справджується і обернене: ізометрія f , яка переводить $C(O, r)$ у себе, залишає нерухомим центр, бо центр — єдина точка, рівновіддалена від усіх точок кола (Том I, Розділ 2), а отже $f(0) = 0$: за Теоремою 5.1 f має вигляд $x \mapsto Ax$ з $A \in O(2)$. Отже, групою симетрій кола є точно $O(2)$; це група нескінченна й невідкрита, на відміну від скінченної дієдральної групи правильного многокутника. Цей факт зафіксовано, з тим самим формулюванням, у конспекті з алгебри MIT (RES.18-011, Лекція 14, Приклад 14.4), що цитується серед джерел.

Приклад 5.1: Конкретна ізометрія, розпізнана за матрицею. Нехай

$$f(x) = Ax + b, \quad A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Стовпці A — це $\frac{1}{5}(3, 4)^T$ і $\frac{1}{5}(-4, 3)^T$: вони мають норму $\frac{1}{5}\sqrt{9+16} = \frac{5}{5} = 1$ і скалярний добуток $\frac{1}{25}(3 \cdot (-4) + 4 \cdot 3) = 0$. Отже, $A \in O(2)$ за Твердженням 5.1(iv), і $\det A = \frac{1}{25}(9+16) = 1$: це поворот на кут $\theta = \arccos \frac{3}{5}$. Незалежна перевірка: $\cos \theta = 0,6$ і $\sin \theta = 0,8$ дають $\theta = 0,927295$ рад $= 53,130102^\circ$, і $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 0,36 + 0,64 = 1$. $\checkmark$

Образом кола $C((2, 1)^T, 3)$ є, за Теоремою 5.2, коло радіуса 3 з центром

$$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 \\ 4 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,4 \\ 0,2 \end{pmatrix}.$$

Незалежна перевірка: точка $(5, 1)^T$ лежить на $C((2, 1)^T, 3)$; її образом є $\frac{1}{5}(15-4, 20+3)^T + (1, -2)^T = (2, 2, 4, 6)^T - (0, 0)^T = (3, 2, 2, 6)^T$, і $|(3, 2, 2, 6)^T - (1, 4, 0, 2)^T| = |(1, 8, 2, 4)^T| = \sqrt{3,24 + 5,76} = \sqrt{9} = 3$. $\checkmark$

5.2. Класифікація $O(2)$

Теорема 5.4: Класифікація $O(2)$. Кожна $A \in O(2)$ є, для єдиного $\theta \in [0, 2\pi)$, **поворотом** або **відбиттям**:

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (\det = +1), \quad S_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \quad (\det = -1).$$

Отже, $O(2) = SO(2) \cup \{S_\theta\}$, де $SO(2) = \{R_\theta\}$.

Доведення. Крок 1 — перший стовпець. Нехай $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in O(2)$. За Твердженням 5.1(iv) стовпці ортонормовані:

$$a^2 + c^2 = 1, \quad b^2 + d^2 = 1, \quad ab + cd = 0.$$

З $a^2 + c^2 = 1$ точка (a, c) лежить на одиничному колі, отже існує рівно одне $\theta \in [0, 2\pi)$ з $(a, c) = (\cos \theta, \sin \theta)$: це параметризація кола (Том II, Розділ 1), сюр'єктивна та ін'єктивна на $[0, 2\pi)$.

Крок 2 — другий стовпець. Умова $ab + cd = 0$ означає, що вектор (b, d) ортогональний до $(a, c) = (\cos \theta, \sin \theta)$. На площині ортогональне доповнення ненульового вектора — це пряма: справді, $\{(b, d) : ab + cd = 0\}$ є ядром ненульової матриці 1×2 вигляду $(a \ c)$, ранг якої дорівнює 1, отже ядро має вимірність 1. Базисом цього ядра є $(-\sin \theta, \cos \theta)$, бо $\cos \theta \cdot (-\sin \theta) + \sin \theta \cdot \cos \theta = 0$ і вектор ненульовий. Отже, $(b, d) = \lambda(-\sin \theta, \cos \theta)$ для деякого $\lambda \in \mathbb{R}$; умова $b^2 + d^2 = 1$ дає $\lambda^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = \lambda^2 = 1$, тобто $\lambda = \pm 1$.

Крок 3 — два випадки. Для $\lambda = +1$ $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = R_\theta$, з $\det A = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = +1$. Для $\lambda = -1$ $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = S_\theta$, з $\det A = -\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = -1$. Два випадки взаємно виключні, бо $\det$ дорівнює $+1$ у першому і -1 у другому, а θ єдине за Кроком 1.

Крок 4 — кожна R_θ і кожна S_θ належить $O(2)$. Стовпці R_θ і S_θ за побудовою ортонормовані, отже обидві сім'ї справді містяться в $O(2)$: класифікація точна, а не лише необхідна. $\square$

Твердження 5.2: S_θ — відбиття відносно прямої з нахилом $\theta/2$. Для кожного θ матриця S_θ залишає нерухомою точку за точкою прямою

$$\ell_\theta = \left\{ t \left(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \right)^\top : t \in \mathbb{R} \right\}$$

і змінює знак кожного вектора, ортогонального до ℓ_θ . Отже, S_θ є ортогональним відбиттям відносно прямої, що проходить через початок координат і утворює кут $\theta/2$ з віссю x . Зокрема, $S_\theta^2 = I$.

Доведення. Покладемо $u = (\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2})^\top$ і $v = (-\sin \frac{\theta}{2}, \cos \frac{\theta}{2})^\top$; u, v — ортонормований базис $\mathbb{R}^2$. За формулами різниці,

$$S_\theta u = \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \frac{\theta}{2} + \sin \theta \sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \theta \cos \frac{\theta}{2} - \cos \theta \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta - \frac{\theta}{2}) \\ \sin(\theta - \frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = u,$$

$$S_\theta v = \begin{pmatrix} -\cos \theta \sin \frac{\theta}{2} + \sin \theta \cos \frac{\theta}{2} \\ -\sin \theta \sin \frac{\theta}{2} - \cos \theta \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(\theta - \frac{\theta}{2}) \\ -\cos(\theta - \frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \frac{\theta}{2} \\ -\cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = -v.$$

Отже, на базисі S_θ діє як тотожність на u і як $-\text{id}$ на v : це ортогональне відбиття відносно прямої $\mathbb{R}u = \ell_\theta$. Як наслідок, $S_\theta^2 u = u$ і $S_\theta^2 v = v$, тобто $S_\theta^2 = I$. Незалежна числова перевірка:

для $\theta = 1,3$ дістаємо $|S_\theta u - u| = 1,1 \cdot 10^{-16}$ і $|S_\theta v - v| = 1,1 \cdot 10^{-16}$, тобто в межах машинної похибки. ✓ □

Твердження 5.3: Таблиця множення $O(2)$. Для всіх α, β (індекси розуміємо за модулем 2π):

$$R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}, \quad R_\alpha S_\beta = S_{\alpha+\beta}, \quad S_\alpha R_\beta = S_{\alpha-\beta}, \quad S_\alpha S_\beta = R_{\alpha-\beta}.$$

Як наслідок: $SO(2)$ абелева; $O(2)$ ні; $R_\alpha^{-1} = R_{-\alpha}$ і $S_\alpha^{-1} = S_\alpha$; добуток двох відбиттів є поворотом на кут, що дорівнює подвоєному куту між двома осями, і кожен поворот є добутком двох відбиттів.

Доведення. Усі чотири тотожності дістаємо перемноженням матриць і використанням формул додавання $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ і $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$ (Том I, Розділ 8). Розгорнуто — четвертий випадок:

$$\begin{aligned} S_\alpha S_\beta &= \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & \sin \beta \\ \sin \beta & -\cos \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta & \cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta \\ \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta & \sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\alpha - \beta) & -\sin(\alpha - \beta) \\ \sin(\alpha - \beta) & \cos(\alpha - \beta) \end{pmatrix} = R_{\alpha-\beta}. \end{aligned}$$

Три інші розгортаються так само. З першої тотожності $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta} = R_{\beta+\alpha} = R_\beta R_\alpha$: $SO(2)$ абелева. З другої і третьої: $R_\alpha S_0 = S_\alpha$, тоді як $S_0 R_\alpha = S_{-\alpha}$: два добутки різні для $\alpha \notin \{0, \pi\}$, отже $O(2)$ не абелева. З $R_\alpha R_{-\alpha} = R_0 = I$ випливає $R_\alpha^{-1} = R_{-\alpha}$; з $S_\alpha S_\alpha = R_0 = I$ випливає $S_\alpha^{-1} = S_\alpha$ (узгоджено з Твердженням 5.2).

Множник два. За Твердженням 5.2 осі S_α і S_β мають нахили $\alpha/2$ і $\beta/2$, отже утворюють між собою кут $\varphi = \frac{\alpha-\beta}{2}$; і $S_\alpha S_\beta = R_{\alpha-\beta} = R_{2\varphi}$. Навпаки, кожна R_γ записується як $S_\gamma S_0$: кожен поворот є добутком двох відбиттів. Незалежна числова перевірка: з $\alpha = 1,1, \beta = 0,4$ дістаємо $\max |S_\alpha S_\beta - R_{\alpha-\beta}| = 1,1 \cdot 10^{-16}$, $\max |R_\alpha S_\beta - S_{\alpha+\beta}| = 1,4 \cdot 10^{-16}$ і $\max |S_\alpha R_\beta - S_{\alpha-\beta}| = 1,1 \cdot 10^{-16}$. ✓ □

Наслідок 5.2: $SO(2)$ має індекс два в $O(2)$. $SO(2)$ — нормальна підгрупа $O(2)$ індексу 2, і $O(2)/SO(2) \cong \{\pm 1\}$. Двома суміжними класами є $SO(2)$ (повороти) і $S_0 SO(2)$ (відбиття).

Доведення. Відображення $\det : O(2) \rightarrow \{\pm 1\}$ є гомоморфізмом груп ($\det(AB) = \det A \det B$), сюр'єктивним, бо $\det R_0 = +1$ і $\det S_0 = -1$ (Теорема 5.4), з ядром $SO(2)$ за означенням. Ядро гомоморфізму нормальне, а за першою теоремою про ізоморфізм $O(2)/SO(2) \cong \{\pm 1\}$ — група порядку 2: індекс дорівнює 2. Нетривіальний клас утворений елементами з визначником -1 , тобто відбиттями; а $S_0 R_\beta = S_{-\beta}$ (Твердження 5.3) показує, що всі вони й тільки вони мають вигляд $S_0 A$ з $A \in SO(2)$. □

Теорема 5.5: Спектр R_θ і S_θ . Для $\theta \in (0, 2\pi), \theta \neq \pi$, поворот R_θ має комплексно спряжені власні значення $e^{\pm i\theta}$ і жодного дійсного власного вектора: жоден напрям площини не є нерухомим. Для $\theta = 0$ маємо $R_0 = I$ (власне значення 1 кратності два), а для $\theta = \pi$ маємо $R_\pi = -I$ (власне значення -1 кратності два). Натомість кожне відбиття S_θ має дійсні власні значення $+1$ і -1 , прості, з ортогональними власними підпросторами.

Доведення. Повороти. $\text{tr } R_\theta = 2 \cos \theta$ і $\det R_\theta = 1$, отже характеристичний многочлен дорівнює

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 2 \cos \theta \lambda + 1,$$

з дискримінантом $\Delta = 4 \cos^2 \theta - 4 = -4 \sin^2 \theta \leq 0$. Якщо $\sin \theta \neq 0$ (тобто $\theta \neq 0, \pi$), то

$\Delta < 0$: корені не дійсні й дорівнюють $\cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i\theta}$ (перевіряється безпосередньо: $(e^{i\theta})^2 - 2 \cos \theta e^{i\theta} + 1 = e^{i\theta}(e^{i\theta} + e^{-i\theta} - 2 \cos \theta) = 0$). Дійсний власний вектор відповідав би дійсному власному значенню, якого немає: отже, нерухомих напрямів немає. Якщо $\theta = 0$, то $R_0 = I$ і кожен вектор є власним із власним значенням 1; якщо $\theta = \pi$, то $R_\pi = -I$ і кожен вектор є власним із власним значенням -1 (в обох випадках $e^{\pm i\theta}$ дійсне і збігається з цим значенням: формула лишається правильною).

Відбиття. $\text{tr } S_\theta = \cos \theta - \cos \theta = 0$ і $\det S_\theta = -1$, отже $p(\lambda) = \lambda^2 - 1$ з коренями ± 1 , простими. Власні вектори вже виписано у Твердженні 5.2: u для $+1$ і v для -1 , взаємно ортогональні. Це доводить також, що S_θ діагоналізовна над $\mathbb{R}$: у базисі $\{u, v\}$ маємо $S_\theta = \text{diag}(1, -1)$. $\square$

Зауваження 5.2: Геометричне тлумачення спектра. Відсутність дійсних власних векторів у R_θ ($\theta \neq 0, \pi$) — це алгебричний переклад елементарного факту: нетривіальний поворот площини не залишає нерухомим жодного напрямку. Натомість відбиття S_θ залишає нерухомою вісь (власне значення $+1$) і змінює на протилежний ортогональний напрям (власне значення -1): його визначник -1 є саме добутком $(+1) \cdot (-1)$ і вимірює зміну орієнтації. У Розділі 28 той самий підрахунок у вимірності три відрізнятиме власні та невласні повороти.

Теорема 5.6: $SO(2) \cong \mathbb{T}$ як групи і як топологічні простори. Відображення

$$\Phi : \mathbb{T} \longrightarrow SO(2), \quad \Phi(e^{i\theta}) = R_\theta,$$

коректно означене, бієктивне і є ізоморфізмом груп між $(\mathbb{T}, \cdot)$ та $(SO(2), \cdot)$. Крім того, Φ є гомеоморфізмом, якщо наділити $SO(2) \subset \mathbb{R}^{2 \times 2} \cong \mathbb{R}^4$ індукованою топологією: $SO(2)$ і $\mathbb{T}$ — це та сама топологічна група. Зокрема, $SO(2)$ абелева, компактна і зв'язна.

Доведення. Коректність означення. Якщо $e^{i\theta} = e^{i\theta'}$, то $\theta - \theta' \in 2\pi\mathbb{Z}$, а оскільки $\cos$ і $\sin$ є 2π -періодичними, $R_\theta = R_{\theta'}$: значення не залежить від вибраного представника.

Гомоморфізм. За Твердженням 5.3 $\Phi(e^{i\theta} e^{i\varphi}) = \Phi(e^{i(\theta+\varphi)}) = R_{\theta+\varphi} = R_\theta R_\varphi = \Phi(e^{i\theta}) \Phi(e^{i\varphi})$.

Бієктивність. Сюр'єктивність — це Теорема 5.4 (кожен елемент $SO(2)$ є деяким R_θ). Ін'єктивність: якщо $R_\theta = I$, то $\cos \theta = 1$ і $\sin \theta = 0$, тобто $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $e^{i\theta} = 1$; ядро тривіальне, а гомоморфізм із тривіальним ядром ін'єктивний.

Гомеоморфізм. Відображення Φ неперервне, бо чотири елементи R_θ є неперервними функціями від $(\cos \theta, \sin \theta)$: справді, записавши $z = x + iy \in \mathbb{T}$,

$$\Phi(z) = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix},$$

що є навіть звуженням на $\mathbb{T}$ лінійного відображення $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$. Обернене до нього $\Phi^{-1} \begin{pmatrix} a & -c \\ c & a \end{pmatrix} = a + ic$ є звуженням лінійної проекції, отже неперервне. Два неперервних взаємно обернених відображення утворюють гомеоморфізм.

Наслідки. $\mathbb{T}$ абелева (комплексне множення комутативне), компактна і зв'язна (Розділ 12, Теорема 12.1); ці властивості переносяться через гомеоморфізм-ізоморфізм Φ . $\square$

Зауваження 5.3: Де це ототожнення продовжується. Ізоморфізм Φ з Теорема 5.6 — це вхідні двері до двох наступних розділів, і далі за них ми тут не йдемо. Топологія $\mathbb{T}$ — компактність, зв'язність, накриття $t \mapsto e^{it}$, індекс обертання та $\pi_1(\mathbb{T}) \cong \mathbb{Z}$ — є змістом Розділу 12. Структура топологічної групи та групи Лі на $\mathbb{T}$ — інваріантна міра $d\theta/2\pi$, неперервні характери $z \mapsto z^n$, ортогональність і двоїстість із $\mathbb{Z}$ — є змістом Розділу 13. Тут нас цікавить лише алгебричний факт: група поворотів площини — це коло, а отже кожне твердження про коло як групу автоматично є твердженням про повороти, і

навпаки.

5.3. Квадратичні форми та єдиність кола

Означення 5.3: Квадратична форма і центрована коніка. Нехай $Q = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ — дійсна симетрична матриця. Асоційованою **квадратичною формою** є

$$q(x) = x^\top Q x = a x_1^2 + 2b x_1 x_2 + c x_2^2,$$

а **центрованою конікою** з матрицею Q називається множина рівня $C_Q = \{x \in \mathbb{R}^2 : q(x) = 1\}$. Лінійне відображення A **залишає інваріантною** C_Q , якщо $A(C_Q) = C_Q$.

Теорема 5.7: Інваріантність форми кола. Рівняння $x^\top x = r^2$ інваріантне щодо кожної $A \in O(2)$: якщо $w = Av$ і $v^\top v = r^2$, то $w^\top w = r^2$. Рівносильно, $A^\top I A = I$ для кожної $A \in O(2)$.

Доведення. $w^\top w = (Av)^\top (Av) = v^\top A^\top A v = v^\top I v = v^\top v = r^2$, з використанням $A^\top A = I$. Рівносильна форма — це та сама тотожність, прочитана як рівність матриць. $\square$

Лема 5.1: $SO(2)$ діє транзитивно на кожному центрованому колі. Нехай $x, y \in \mathbb{R}^2$ з $|x| = |y| = r > 0$. Тоді існує θ з $R_\theta x = y$. Зокрема, орбітою точки $x \neq 0$ під дією $SO(2)$ є все коло $C(O, |x|)$.

Доведення. Оскільки $|x/r| = 1$, існує α з $x = r(\cos \alpha, \sin \alpha)^\top$; аналогічно $y = r(\cos \beta, \sin \beta)^\top$. Тоді, за формулами додавання,

$$R_{\beta-\alpha} x = r \begin{pmatrix} \cos(\beta - \alpha) \cos \alpha - \sin(\beta - \alpha) \sin \alpha \\ \sin(\beta - \alpha) \cos \alpha + \cos(\beta - \alpha) \sin \alpha \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix} = y.$$

Навпаки, кожне $R_\theta x$ має норму $|x|$ (Теорема 5.3): орбіта міститься в колі, а за щойно доведеним вичерпує його. $\square$

Теорема 5.8: Коло — єдина $O(2)$ -інваріантна центрована коніка. Нехай Q — дійсна симетрична матриця 2×2 і нехай $C_Q = \{x : x^\top Q x = 1\}$ непорожня. Якщо $A(C_Q) = C_Q$ для кожної $A \in O(2)$, то

$$Q = \lambda I \quad \text{з } \lambda > 0, \quad C_Q = C(O, 1/\sqrt{\lambda}) :$$

C_Q є колом із центром у початку координат. Навпаки, кожне центроване коло $O(2)$ -інваріантне (Теорема 5.7).

Доведення. Крок 1 — інваріантність породжує ціле коло всередині C_Q . Нехай $x_0 \in C_Q$ і $r = |x_0|$. Маємо $r > 0$, бо $0^\top Q 0 = 0 \neq 1$. За припущенням $R_\theta x_0 \in C_Q$ для кожного θ , а за Лемою 5.1 точки $R_\theta x_0$ описують усе коло $C(O, r)$. Отже,

$$q(x) = x^\top Q x = 1 \quad \text{для кожного } x \text{ з } |x| = r. \quad (*)$$

Крок 2 — що накладає (*). Запишемо $Q = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ і параметризуємо $x = r(\cos t, \sin t)^\top$.

Тоді

$$q(x) = r^2(a \cos^2 t + 2b \cos t \sin t + c \sin^2 t).$$

Використовуючи $\cos^2 t = \frac{1+\cos 2t}{2}$, $\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$ і $2 \cos t \sin t = \sin 2t$ (Том I, Розділ 8):

$$q(x) = r^2 \left(\underbrace{\frac{a+c}{2}}_{=: \mu} + \underbrace{\frac{a-c}{2}}_{=: \nu} \cos 2t + \underbrace{b}_{=: \rho} \sin 2t \right).$$

Незалежна перевірка: для $a = 2, b = -0,7, c = 1,3, r = 1,9$ і семи рівновіддалених значень t у $[0, 2\pi]$ обидва вирази збігаються з максимальною похибкою $1,8 \cdot 10^{-15}$. ✓

Умова (*) каже, що $r^2(\mu + \nu \cos 2t + \rho \sin 2t) = 1$ для кожного t . Обчислюємо в трьох точках:

$$t = 0 : r^2(\mu + \nu) = 1; \quad t = \frac{\pi}{2} : r^2(\mu - \nu) = 1; \quad t = \frac{\pi}{4} : r^2(\mu + \rho) = 1.$$

Віднявши перші дві: $2r^2\nu = 0$, а оскільки $r > 0$, маємо $\nu = 0$, отже $a = c$ і $r^2\mu = 1$. Підставивши в третю: $r^2\rho = 0$, отже $\rho = b = 0$.

Крок 3 — висновок. З $a = c$ і $b = 0$ випливає $Q = aI$ з $a = \mu = 1/r^2 > 0$. Тоді

$$C_Q = \{x : a|x|^2 = 1\} = \{x : |x| = 1/\sqrt{a}\} = C(O, r),$$

тобто це коло з центром у початку координат і радіусом $r = 1/\sqrt{a}$. Обернене твердження — це Теорема 5.7. □

Зауваження 5.4: Чому доведення не використовує спектральної теореми. Коротким шляхом було б: «інваріантність рівносильна $A^\top QA = Q$ для кожної A , отже Q комутує з усіма поворотами, отже кожен напрям складається з власних векторів і Q є кратною одиничною». Той шлях вимагає ще двох речей: щоб рівність множин $C_Q = C_{A^\top QA}$ давала рівність матриць (правильно для невироджених конік, але потребує доведення) і спектральної теореми для симетричних матриць. Наведене вище доведення уникає обох: воно використовує лише параметризацію кола і незалежність функцій $1, \cos 2t, \sin 2t$, перевірену вручну на трьох значеннях t . Це найпростіший випадок аналізу Фур'є: функція, стала на колі, не має гармонік порядку 2.

Наслідок 5.3: Група симетрій некругового еліпса скінченна. Нехай $E = \{x : x_1^2/\alpha^2 + x_2^2/\beta^2 = 1\}$ з $\alpha > \beta > 0$. Тоді $\{A \in O(2) : A(E) = E\}$ — група порядку 4 $\{I, R_\pi, S_0, S_\pi\}$, ізоморфна $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (група Клейна): тотожність, поворот на півоберту і відбиття відносно двох осей.

Доведення. Тут $Q = \text{diag}(1/\alpha^2, 1/\beta^2)$ не є кратною одиничною, бо $\alpha \neq \beta$; за Теоремою 5.8 E не може бути інваріантним щодо всієї $O(2)$. Чотири перелічені матриці залишають E інваріантним: I і $R_\pi = -I$, бо $q(-x) = q(x)$; $S_0 = \text{diag}(1, -1)$ і $S_\pi = \text{diag}(-1, 1)$, бо q залежить лише від x_1^2 і x_2^2 . Навпаки, нехай $A \in O(2)$ з $A(E) = E$. Точками E з максимальною нормою є $(\pm\alpha, 0)^\top$, а з мінімальною — $(0, \pm\beta)^\top$ (бо на E маємо $|x|^2 = x_1^2 + x_2^2$ з $x_1^2/\alpha^2 + x_2^2/\beta^2 = 1$, тобто $|x|^2 = \beta^2 + x_1^2(1 - \beta^2/\alpha^2)$ — зростаюча функція від $x_1^2 \in [0, \alpha^2]$). Оскільки A зберігає норму, вона переставляє ці дві множини: $A(\alpha, 0)^\top = (\pm\alpha, 0)^\top$ і $A(0, \beta)^\top = (0, \pm\beta)^\top$, тобто $Ae_1 = \pm e_1$ і $Ae_2 = \pm e_2$. Чотири комбінації знаків дають точно $I, S_0, S_\pi, -I = R_\pi$. Кожна з них має квадрат I , отже група є групою Клейна. □

Приклад 5.2: Еліпс, повернутий на чверть оберту. Нехай $\alpha = 2, \beta = 1$, тобто $Q =$

$\text{diag}(1/4, 1)$. Під дією $R_{\pi/2}$ матриця коніки стає $R_{\pi/2}^\top Q R_{\pi/2}$. Обчислення вручну:

$$R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R_{\pi/2}^\top Q R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix},$$

тобто еліпс $x_1^2 + x_2^2/4 = 1$: осі помінялися місцями, і коніка *відмінна* від попередньої. *Незалежна числова перевірка*: обчислення з подвійною точністю дає $\text{diag}(1, 0; 0, 25)$ з нульовою позадіагональною частиною. ✓ Узгоджено з Теоремою 5.8, лише при $\alpha = \beta$ дві матриці збігаються: і тоді коніка є колом.

5.4. Від $O(2)$ до $SO(3)$: теорема Ейлера про поворот

Означення 5.4: $O(3)$ і $SO(3)$. $O(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : A^\top A = I\}$ — група лінійних ізометрій простору, а $SO(3) = \{A \in O(3) : \det A = +1\}$ — підгрупа **власних поворотів**. Елементи $O(3) \setminus SO(3)$ (визначник -1) — це **невласні** ізометрії: вони змінюють орієнтацію.

Лема 5.2: Кожна $A \in SO(3)$ має $+1$ серед власних значень. Для кожної $A \in SO(3)$ маємо $\det(A - I) = 0$; отже, існує $u \in \mathbb{R}^3$, $u \neq 0$, з $Au = u$.

Доведення. Використовуємо лише $A^\top A = I$ і $\det A = 1$:

$$\det(A - I) \stackrel{(1)}{=} \det A \cdot \det(A - I) \stackrel{(2)}{=} \det(A^\top(A - I))^\top$$

— розгорнемо це спокійно. Оскільки $\det A = 1$,

$$\det(A - I) = \det(A - I) \cdot \det A^\top = \det((A - I)A^\top) = \det(AA^\top - A^\top) = \det(I - A^\top).$$

З іншого боку, $\det(I - A^\top) = \det((I - A)^\top) = \det(I - A)$, а $\det(I - A) = \det(-(A - I)) = (-1)^3 \det(A - I) = -\det(A - I)$, бо матриця має порядок 3. Разом:

$$\det(A - I) = -\det(A - I) \implies 2 \det(A - I) = 0 \implies \det(A - I) = 0.$$

Нульовий визначник означає, що матриця $A - I$ вироджена, тобто що однорідна система $(A - I)u = 0$ має розв'язок $u \neq 0$: цей розв'язок задовольняє $Au = u$. *Незалежна числова перевірка*: на 2 000 випадково згенерованих матрицях із $SO(3)$ (QR -розклад гауссових матриць із корекцією знака, щоб забезпечити $\det = +1$; зерно 20260905) максимум $|\det(A - I)|$ дорівнює $2,6 \cdot 10^{-15}$, тобто нулю в межах машинної похибки. ✓

Теорема 5.9: Теорема Ейлера про поворот. Нехай $A \in SO(3)$. Тоді існує одиничний вектор $u \in \mathbb{R}^3$ з $Au = u$ (**вісь**), площина $u^\perp$ інваріантна щодо A , а звуження A на $u^\perp$ є поворотом на кут θ : у відповідно дібраному ортонормованому базисі $\{u, w_1, w_2\}$

$$A \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Отже, кожен просторовий поворот є поворотом навколо осі.

Доведення. Крок 1 — вісь. За Лемою 5.2 існує $u_0 \neq 0$ з $Au_0 = u_0$; поклавши $u = u_0/|u_0|$, знову маємо $Au = u$ за лінійністю, і $|u| = 1$.

Крок 2 — ортогональна площина інваріантна. Нехай $v \perp u$, тобто $u^\top v = 0$. Тоді, використовуючи Твердження 5.1(iii) і $Au = u$,

$$u^\top (Av) = (Au)^\top (Av) = u^\top v = 0,$$

отже $Av \perp u$: $A(u^\perp) \subseteq u^\perp$. Оскільки A оборотна, а $u^\perp$ скінченновимірний, $A(u^\perp) = u^\perp$.

Крок 3 — блокова форма. Доповнимо u до ортонормованого базису $\{u, w_1, w_2\}$ простору $\mathbb{R}^3$ (вектори w_1, w_2 — ортонормований базис площини $u^\perp$). Нехай P — матриця зі стовпцями u, w_1, w_2 : $P \in O(3)$ за Твердженням 5.1(iv). Розглянемо $M = P^\top AP$. Її перший стовпець дорівнює $P^\top Au = P^\top u = (1, 0, 0)^\top$, бо рядками $P^\top \in u^\top, w_1^\top, w_2^\top$, а u ортонормований до w_1, w_2 . Її перший рядок має елементи $u^\top Aw_j$ для $j = 1, 2$: оскільки $A^{-1}u = A^\top u = u$ (з $Au = u$ випливає $u = A^\top Au = A^\top u$),

$$u^\top Aw_j = (A^\top u)^\top w_j = u^\top w_j = 0.$$

Отже,

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & & \\ 0 & B & \end{pmatrix}, \quad B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Крок 4 — блок 2×2 є плоским поворотом. Матриця $M = P^\top AP$ ортогональна (добуток ортогональних, Наслідок 5.1) і $\det M = \det P^\top \det A \det P = \det A = 1$ (бо $\det P^\top \det P = \det(P^\top P) = 1$). З $M^\top M = I$, прочитаного поблоково, випливає $B^\top B = I$, тобто $B \in O(2)$; а розкладаючи $\det M$ за першим рядком, дістаємо $\det M = 1 \cdot \det B$, отже $\det B = 1$, тобто $B \in SO(2)$. За Теоремою 5.4 $B = R_\theta$ для деякого $\theta \in [0, 2\pi)$. Це і є твердження теореми: у базисі $\{u, w_1, w_2\}$ матриця A — саме та, що виписана. $\square$

Наслідок 5.4: Кут повороту зі сліду. Для кожної $A \in SO(3)$ з віссю u і кутом θ маємо

$$\operatorname{tr} A = 1 + 2 \cos \theta, \quad \text{тобто} \quad \cos \theta = \frac{\operatorname{tr} A - 1}{2}.$$

Зокрема, $\operatorname{tr} A \in [-1, 3]$, причому $\operatorname{tr} A = 3$ тоді й лише тоді, коли $A = I$.

Доведення. Слід інваріантний щодо спряження: $\operatorname{tr}(P^\top AP) = \operatorname{tr}(APP^\top) = \operatorname{tr} A$ (використовуємо $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$ і $PP^\top = I$). З форми, отриманої в Теоремі 5.9, $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} M = 1 + \cos \theta + \cos \theta = 1 + 2 \cos \theta$. Оскільки $\cos \theta \in [-1, 1]$, маємо $\operatorname{tr} A \in [-1, 3]$; а $\operatorname{tr} A = 3$ змушує $\cos \theta = 1$, тобто $\theta = 0$, тобто $M = I$, а отже $A = PMP^\top = I$. $\square$

Наслідок 5.5: Добуток двох поворотів є поворотом. Якщо $A, B \in SO(3)$, то $AB \in SO(3)$: за Теоремою 5.9 AB також є поворотом навколо осі, взагалі кажучи, відмінної від осей A і B .

Доведення. $SO(3)$ є групою (Наслідок 5.1), отже $AB \in SO(3)$; решта — це Теорема 5.9, застосована до AB . Що вісь взагалі кажучи інша, показує Зауваження 5.5. $\square$

Зауваження 5.5: Некомутативність $SO(3)$ з точним контрприкладом. На відміну від $SO(2)$ (Твердження 5.3), група $SO(3)$ не комутативна. Візьмемо два повороти на чверть оберту навколо осей z і x :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Безпосереднє обчислення дає

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

що є різними матрицями. Обидві мають слід 0, отже за Наслідком 5.4 це повороти на $\theta = 120^\circ$; але осі різні: AB залишає нерухомим $(1, 1, 1)^\top / \sqrt{3}$, тоді як BA залишає нерухомим $(1, -1, 1)^\top / \sqrt{3}$ (перевіряється безпосередньо: $AB(1, 1, 1)^\top = (1, 1, 1)^\top$ і $BA(1, -1, 1)^\top = (1, -1, 1)^\top$). Незалежна числова перевірка: обчислення з подвійною точністю підтверджує $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) = 1,2 \cdot 10^{-16}$ (тобто 0), $\theta = 120,000000^\circ$ для обох, і осі $\mp(0,577350; 0,577350; 0,577350)$ та $\mp(0,577350; -0,577350; 0,577350)$, де $1/\sqrt{3} = 0,577350$. ✓

Саме цей факт робить делікатним програмування орієнтації шестиосового робота: порядок, у якому застосовують два повороти, змінює результат. Кути Ейлера, *gimbal lock* і кватерніони — засоби, якими промисловість уживається з цією некомутативністю, — є предметом Розділу 28.

5.4.1 Планарна орієнтація TCP

Для робота, що працює на площині (вертикальна вісь обертання, як на багатьох станціях палетизації), орієнтація інструмента — *TCP, tool centre point* — є елементом $SO(2)$: її можна закодувати як матрицю 2×2 , як одиничне комплексне число або як один кут θ . Три кодування рівносильні за Теоремою 5.6, але коштують не однаково: композиція двох поворотів коштує одного комплексного множення (чотири дійсних множення і два додавання) проти восьми множень і чотирьох додавань матричного множення 2×2 ; а в кутовому кодуванні достатньо одного додавання, з єдиною турботою про зведення за модулем 2π . Це обчислювальна перевага, яку використовують у контролерах.

Натомість перехід до вільної тривимірної орієнтації вимагає $SO(3)$, некомутативної (Зауваження 5.5), з ускладненнями, які ми побачимо: кути Ейлера, *gimbal lock*, кватерніони.

5.4.2 Матриця повороту всередині контролера

Хоч би яке подання було виставлене користувачеві (кути чи кватерніони), усі робототехнічні контролери — **KUKA, ABB, FANUC, Yaskawa** — працюють усередині з однорідними матрицями 4×4 , які містять матрицю повороту 3×3 , що належить $SO(3)$, тобто, за Теоремою 5.9, поворот навколо осі. Для вертикальної осі обертання (палетизація, поворотні столи, керовані ПЛК **Siemens/Rockwell**) орієнтація зводиться до елемента $SO(2)$: єдиний кут, із комутативною арифметикою Твердження 5.3 і Теореми 5.6. Різниця між двома випадками — не в зручності, а в алгебричній структурі: це різниця між абелевою групою і неабелевою.

5.5. Задані вправи

Відповіді наведено у Ключі викладача (Розділ 5.8).

Вправа 5.1: Еліпс не є $O(2)$ -інваріантним. Мета: використати Теорему 5.8 і Наслідок 5.3 на конкретному випадку. Орієнтовний час: 25 хвилин. Тип: символний/геометричний.

Розглянемо еліпс $x^2/\alpha^2 + y^2/\beta^2 = 1$ з $\alpha \neq \beta$.

(а) Виписати матрицю Q коніки і пояснити, посилаючись на Теорему 5.8, чому еліпс не

може бути $O(2)$ -інваріантним.

- (b) Обчислити $R_{\pi/2}^\top Q R_{\pi/2}$ і описати коніку-образ.
- (c) Визначити, для яких θ виконується $R_\theta^\top Q R_\theta = Q$.
- (d) Перелічити всі елементи $O(2)$, які залишають еліпс інваріантним, і розпізнати структуру групи, яку вони утворюють.

Вправа 5.2: Просторовий поворот із нульовим слідом. *Мета:* перейти від матриці до осі й кута за допомогою теореми Ейлера. *Орієнтовний час:* 30 хвилин. *Тип:* числовий/символьний.

Нехай $A \in SO(3)$ з $\text{tr } A = 0$.

- (a) Визначити кут повороту θ .
- (b) Перевірити, що циклічна перестановка осей $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_2 \mapsto \mathbf{e}_3 \mapsto \mathbf{e}_1$ є таким поворотом: виписати її матрицю, перевірити, що вона належить $SO(3)$, і визначити її вісь.
- (c) Перевірити вісь, явно розв'язавши систему $(A - I)u = 0$.
- (d) Обчислити A^3 і пояснити результат у термінах θ .

Вправа 5.3: Розпізнавання і компонування елементів $O(2)$. *Мета:* застосувати класифікацію і таблицю множення без перемноження матриць. *Орієнтовний час:* 35 хвилин. *Тип:* символьний із числовою перевіркою.

Розглянемо

$$M_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ 12 & -5 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Перевірити, що три матриці належать $O(2)$, і встановити для кожної, чи це поворот, чи відбиття, визначивши параметр θ з Теорема 5.4.
- (b) Для відбиттів навести рівняння осі (Твердження 5.2).
- (c) Обчислити $M_1 M_2$, $M_2 M_1$ і $M_2 M_3 M_2$, використовуючи лише Твердження 5.3, і перевірити результати матричним множенням.
- (d) Встановити, чи підгрупа $O(2)$, породжена M_1 , скінченна, і якщо так, то який її порядок. Те саме питання для підгрупи, породженої M_2 , і для тієї, що породжена M_1 і M_2 разом.

5.6. Розв'язані вправи

Вправа 5.4: Добуток двох відбиттів є поворотом. *Тип:* символьний/доказовий. Довести, що добуток двох плоских відбиттів $S_\alpha S_\beta$ є поворотом, визначити його кут і геометрично витлумачити результат. Вивести звідси, що $O(2)$ породжується самими відбиттями і що кожен поворот записується як добуток двох відбиттів нескінченно багатьма способами.

Розв'язок. Стратегія. Перемножуємо дві матриці й розпізнаємо формули різниці; потім перекладаємо результат у терміни осей, використовуючи Твердження 5.2.

Крок 1 — обчислення. Це четверта тотожність Твердження 5.3, розгорнута там докладно:

$$S_\alpha S_\beta = R_{\alpha-\beta}.$$

Що результат є поворотом, видно й без обчислень, із визначника: $\det(S_\alpha S_\beta) = (-1)(-1) = +1$, отже добуток належить $SO(2)$, яка за Теоремою 5.4 складається лише з поворотів.

Крок 2 — кут у термінах осей. За Твердженням 5.2 вісь S_α має нахил $\alpha/2$, а вісь S_β — нахил $\beta/2$; кут між двома осями дорівнює $\varphi = \frac{\alpha-\beta}{2}$. Отже,

$$S_\alpha S_\beta = R_{2\varphi} :$$

добуток двох відбиттів є поворотом на подвоєний кут між двома осями, у напрямі від другої осі до першої.

Крок 3 — породження. Кожен поворот R_γ записується як $R_\gamma = S_\gamma S_0$ (випадок $\alpha = \gamma$, $\beta = 0$), а кожне відбиття вже є відбиттям: отже, відбиття породжують усю $O(2)$. Запис не єдиний: для кожного β маємо $R_\gamma = S_{\gamma+\beta} S_\beta$, тобто першу вісь можна вибирати *вільно*, а друга визначається однозначно. Геометрично: важить лише кут між двома осями, а не їхнє абсолютне положення.

Незалежна перевірка. (i) Числова: з $\alpha = 1,1$ і $\beta = 0,4$ $\max |S_\alpha S_\beta - R_{0,7}| = 1,1 \cdot 10^{-16}$. ✓ (ii) На точному випадку: $S_\pi = \text{diag}(-1, 1)$ (відбиття відносно осі y , нахил $\pi/2$) і $S_0 = \text{diag}(1, -1)$ (відбиття відносно осі x , нахил 0); добутком є $\text{diag}(-1, -1) = -I = R_\pi$, і справді $\alpha - \beta = \pi$, з кутом між осями $\pi/2$ і подвоєним кутом повороту π . ✓ (iii) Узгодженість із Наслідком 5.2: добуток двох елементів нетривіального суміжного класу лежить у підгрупі, як і має бути у фактор-групі порядку 2.

Тлумачення. «Множник два» — той самий, що керує центральним і вписаним кутом (Том I, Розділ 4) і що знову з'явиться у вимірності три в подвійному накривті $SU(2) \rightarrow SO(3)$ (Розділ 28): одиничний кватерніон, який повертає на θ , будується з кутом $\theta/2$. Це алгебричний слід того факту, що відбиття є «квадратними коренями» з поворотів.

Типові помилки. (1) Висновок, що кут повороту дорівнює $\alpha - \beta$ між осями: ні, $\alpha - \beta$ — це різниця параметрів, а кут між осями дорівнює її половині. (2) Забути, що $S_\alpha S_\beta \neq S_\beta S_\alpha$ взагалі кажучи (дістаємо $R_{\beta-\alpha}$, обернений поворот). (3) Вважати, що добуток трьох відбиттів є поворотом: він має визначник -1 , отже є відбиттям.

Розширення. Те саме твердження справджується в $\mathbb{R}^n$: за теоремою про n відбиттів (D. Klain, конспект, цитований серед джерел, Теорема 3), кожна матриця з $O(n)$ є добутком щонайбільше n відбиттів, і $\det A = (-1)^k$, якщо A є добутком k відбиттів. У $\mathbb{R}^3$ це дає: повороти — це добутки 0 або 2 відбиттів, а невласні ізометрії — добутки 1 або 3.

Вправа 5.5: Власні вектори $S_{\pi/4}$. Тип: числовий/символьний. Знайти власні значення і власні вектори $S_{\pi/4}$, визначити вісь відбиття і перевірити узгодженість із Твердженням 5.2 та з Теоремою 5.5.

Розв'язок. Стратегія. Випишемо матрицю, обчислимо характеристичний многочлен, розв'яжемо дві лінійні системи і порівняємо знайдену вісь із теоретичним передбаченням ($\theta/2 = \pi/8$).

Крок 1 — матриця. $3 \cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$S_{\pi/4} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & \sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & -\cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Крок 2 — спектр. $\text{tr} = 0$ і $\det = \frac{1}{2}(-1 - 1) = -1$, отже $p(\lambda) = \lambda^2 - 1$, і власні значення дорівнюють ± 1 , як і передбачає Теорема 5.5.

Крок 3 — власні вектори. Для $\lambda = +1$ розв'язуємо $(S_{\pi/4} - I)v = 0$:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 - \sqrt{2} & 1 \\ 1 & -1 - \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \implies (1 - \sqrt{2})v_1 + v_2 = 0 \implies v_2 = (\sqrt{2} - 1)v_1.$$

Отже, власним вектором є $v^{(+)} = (1, \sqrt{2} - 1)^\top$. Для $\lambda = -1$ те саме зведення дає $(1 + \sqrt{2})v_1 + v_2 = 0$, тобто $v^{(-)} = (1, -1 - \sqrt{2})^\top$. Ці два ортогональні: $1 \cdot 1 + (\sqrt{2} - 1)(-1 - \sqrt{2}) = 1 - (\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) = 1 - (2 - 1) = 0$. ✓

Крок 4 — вісь. Віссю є пряма $\mathbb{R}v^{(+)}$ з кутовим коефіцієнтом $\sqrt{2} - 1 = 0,414214$, тобто з нахилом $\arctan(\sqrt{2} - 1) = 0,392699$ рад $= 22,5^\circ$. Це точно $\theta/2 = \frac{\pi/4}{2} = \frac{\pi}{8} = 22,5^\circ$, як і передбачає Твердження 5.2. ✓

Незалежна перевірка. (i) Твердження дає безпосередньо власний вектор $u = (\cos \frac{\pi}{8}, \sin \frac{\pi}{8})^\top = (0,923880; 0,382683)^\top$; відношення компонент дорівнює $0,382683/0,923880 = 0,414214 = \sqrt{2} - 1$: та сама пряма. ✓ (ii) Числова: діагоналізація $S_{\pi/4}$ з подвійною точністю дає власні значення $\{-1, +1\}$ і кут осі $22,5^\circ$. ✓

Тлумачення. Відбиття $S_{\pi/4}$ міняє місцями координатні осі (переводить $(1, 0)$ у $(1, 1)/\sqrt{2}$ і навпаки), а його вісь є бісектрисою цього обміну: це випадок $\theta = \pi/4$ загального спостереження «параметр θ удвічі більший за нахил осі». Знову множник два.

Типові помилки. (1) Написати, що вісь має нахил $\pi/4$ (тобто θ замість $\theta/2$): це найчастіша помилка, і вона одразу викривається перевіркою, що $S_{\pi/4}(1, 1)^\top = \frac{1}{\sqrt{2}}(2, 0)^\top \neq (1, 1)^\top$: бісектриса першого квадранта не є нерухомою. (2) Узяти $(1, 1)^\top$ за власний вектор $S_{\pi/4}$, сплутавши її з $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, яка є $S_{\pi/2}$ і справді має вісь під 45° . (3) Забути про нормування і виснувати, що $|v^{(+)}| = 1$.

Розширення. Для довільного θ власними векторами є $(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2})^\top$ і $(-\sin \frac{\theta}{2}, \cos \frac{\theta}{2})^\top$: матрицею переходу є $R_{\theta/2}$, і справді $R_{\theta/2}^\top S_\theta R_{\theta/2} = S_0 = \text{diag}(1, -1)$. Отже, усі плоскі відбиття спряжені між собою в $O(2)$: з точністю до зміни ортонормованого базису існує лише одне відбиття.

Вправа 5.6: Вісь і кут просторового повороту. *Тип:* числовий/обчислювальний із доказовою частиною. Розглянемо

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Перевірити, що $A \in SO(3)$.
- (b) Визначити кут повороту.
- (c) Визначити вісь.
- (d) Перевірити результат незалежною перевіркою.

Розв'язок. Стратегія. Перевіряємо $A^\top A = I$ і $\det A = 1$ самими лише стовпцями; дістаємо кут із Наслідку 5.4; знаходимо вісь, розв'язуючи $(A - I)u = 0$, розв'язність якої гарантована Лемою 5.2; нарешті перевіряємо, відтворивши дію A на векторі, ортогональному до осі.

Крок 1 — $A \in SO(3)$. Стовпцями є $\frac{1}{3}(2, 2, -1)^\top, \frac{1}{3}(-1, 2, 2)^\top, \frac{1}{3}(2, -1, 2)^\top$. Кожен має норму

$$\frac{1}{3}\sqrt{4 + 4 + 1} = \frac{1}{3}\sqrt{9} = 1,$$

а попарні скалярні добутки дорівнюють $\frac{1}{9}(2 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 2) = \frac{1}{9}(-2 + 4 - 2) = 0$, $\frac{1}{9}(2 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2) = \frac{1}{9}(4 - 2 - 2) = 0$, $\frac{1}{9}((-1) \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 2) = \frac{1}{9}(-2 - 2 + 4) = 0$. За Твердженням 5.1(iv) $A \in O(3)$. Визначник, розкладений за першим рядком:

$$27 \det A = 2(2 \cdot 2 - (-1) \cdot 2) - (-1)(2 \cdot 2 - (-1)(-1)) + 2(2 \cdot 2 - 2 \cdot (-1)) = 2 \cdot 6 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 6 = 27,$$

отже $\det A = +1$ і $A \in SO(3)$.

Крок 2 — кут. $\operatorname{tr} A = \frac{1}{3}(2 + 2 + 2) = 2$, отже за Наслідком 5.4

$$\cos \theta = \frac{2 - 1}{2} = \frac{1}{2} \implies \theta = 60^\circ.$$

Крок 3 — вісь. Розв'язуємо $(A - I)u = 0$, тобто $3(A - I)u = 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = 0.$$

Додавши перший і другий рядки: $u_1 - 2u_2 + u_3 = 0$, що є протилежним до третього (отже, три рядки залежні, як і має бути). З першого рядка $u_3 = \frac{u_1 + u_2}{2}$; підставивши у другий, $2u_1 - u_2 - \frac{u_1 + u_2}{2} = 0$, тобто $4u_1 - 2u_2 - u_1 - u_2 = 0$, тобто $3u_1 = 3u_2$, тобто $u_1 = u_2$. Тоді $u_3 = u_1$: віссю є пряма, породжена $(1, 1, 1)^\top$, а одиничним вектором є

$$u = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^\top = (0,577350; 0,577350; 0,577350)^\top.$$

Крок 4 — незалежна перевірка. (i) Безпосередньо перевіряємо $Au = u$: перша компонента $3A(1, 1, 1)^\top$ дорівнює $2 - 1 + 2 = 3$; друга $2 + 2 - 1 = 3$; третя $-1 + 2 + 2 = 3$. Отже, $A(1, 1, 1)^\top = (1, 1, 1)^\top$. ✓ (ii) Перевіряємо кут на векторі, ортогональному до осі. Нехай $w = (1, -1, 0)^\top$, з $u^\top w = 0$ і $|w|^2 = 2$. Тоді $3Aw = (2 + 1, 2 - 2, -1 - 2)^\top = (3, 0, -3)^\top$, тобто $Aw = (1, 0, -1)^\top$ з нормою $\sqrt{2} = |w|$. ✓ Кут між w і Aw задовольняє

$$\cos \angle(w, Aw) = \frac{w^\top Aw}{|w| |Aw|} = \frac{1 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot (-1)}{2} = \frac{1}{2},$$

тобто 60° : збігається зі значенням із Кроку 2. ✓ (iii) Оскільки $\theta = 60^\circ$, має бути $A^6 = I$; і справді $\operatorname{tr}(A^2) = 1 + 2 \cos 120^\circ = 0$ і $\operatorname{tr}(A^3) = 1 + 2 \cos 180^\circ = -1$ — значення, підтверджені обчисленням із подвійною точністю. ✓

Тлумачення. Матриця A повертає на 60° навколо головної діагоналі куба. Степені A породжують циклічну підгрупу порядку 6 в $SO(3)$; це копія групи $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ всередині $SO(3)$, і вона конкретно показує, як дискретні симетрії гніздяться у неперервній групі поворотів.

Типові помилки. (1) Використовувати $\cos \theta = \operatorname{tr} A/3$ (середнє діагональних елементів): правильна формула — $\cos \theta = (\operatorname{tr} A - 1)/2$, бо один із трьох напрямів нерухомий і дає внесок 1, а не $\cos \theta$. (2) Шукати вісь серед стовпців A : вісь є власним вектором, а не стовпцем. (3) Забути нормувати u , а потім використовувати його у формулах, які потребують $|u| = 1$. (4) Виводити напрям повороту з одного лише сліду: слід дає $\cos \theta$, отже θ з точністю до знака; напрям потребує орієнтації осі (див. Розділ 28).

Розширення. Та сама процедура — слід для кута, ядро $A - I$ для осі — є стандартним алгоритмом у робототехнічних контролерах для переходу від матриці повороту до подання «вісь-кут». Крім того, антисиметрична частина $\frac{1}{2}(A - A^\top)$ дає орієнтовану вісь: тут $\frac{1}{2}(A - A^\top) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 3 & 0 & -3 \\ -3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, і асоційований із нею вектор дорівнює

$\frac{1}{2}(1, 1, 1)^\top$, паралельний до u і того самого напрямку, з нормою $\sin \theta = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$: справді, $|\frac{1}{2}(1, 1, 1)^\top| = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ✓

5.7. Квіз для самооцінювання

- (Означення) Дійсна матриця A порядку n є ортогональною, коли
А) $\det A = 1$ В) $A^T A = I$ С) A симетрична Д) A оборотна
- (Припущення) У Теоремі 5.8 припущенням, яке робить висновок « Q кратна одиничній» правильним, є
А) що Q оборотна В) що C_Q інваріантна щодо всіх $A \in O(2)$ С) що Q додатно означена Д) що C_Q обмежена
- (Символьне обчислення) Добуток $S_\alpha S_\beta$ двох плоских відбиттів дорівнює
А) $S_{\alpha+\beta}$ В) $R_{\alpha-\beta}$ С) $R_{(\alpha-\beta)/2}$ Д) I
- (Числове обчислення) Якщо $A \in SO(3)$ і $\operatorname{tr} A = 2$, то кут повороту дорівнює
А) 30° В) 45° С) 60° Д) 120°
- (Крок доведення) У доведенні теореми Ейлера (Лема 5.2) вирішальним переходом є
А) $\det(A - I) = \det(I - A^T) = -\det(A - I)$ В) A симетрична С) $\operatorname{tr} A = 1 + 2 \cos \theta$
Д) A має три дійсні власні значення
- (Діагностика помилки) Студент стверджує: « $S_{\pi/4}$ — це відбиття відносно бісектриси першого квадранта, бо $\pi/4 = 45^\circ$ ». Помилка полягає в тому, що
А) $S_{\pi/4}$ не ортогональна В) вісь має нахил $\theta/2$, тобто $22,5^\circ$ С) $S_{\pi/4}$ є поворотом
Д) відбиття не мають осі
- (Перенесення) Група симетрій в $O(2)$ еліпса з різними півосями має порядок
А) 1 В) 2 С) 4 Д) нескінченний
- (Джерело і метапізнання) Класифікацію ортогональних матриць 2×2 на повороти й відбиття, а також теорему про n відбиттів, з якої випливає $\det A = (-1)^k$, знаходимо в
А) Klain, *Lecture notes on orthogonal matrices*, 92.222 UMass Lowell, §2–3 В) Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.1 С) Needham, *Visual Complex Analysis*, розд. 3 Д) Munkres, *Topology*, §53

5.8. Ключ викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування та діагностика.

1) В. Обґрунтування: це Означення 5.2; рівносильні умови наведено у Твердженні 5.1.
Дистрактори: А справджується лише для $SO(n)$, і існують неортогональні матриці з визначником 1 (наприклад, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$); С хибне (R_θ не симетрична при $\theta \neq 0, \pi$); Д впливає, але є значно слабшим. **Діагностована помилка:** плутати наслідок з означенням. **Джерело:** Klain, цитований конспект, §1, Теорема 1. **Передумова:** множення матриць і транспонування. **Відновлення:** перевірити вручну, що $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ має визначник 1, але не зберігає норм.

2) В. Обґрунтування: доведення використовує інваріантність щодо всіх поворотів, щоб заповнити ціле коло (Лема 5.1); з однією лише A висновок хибний (еліпс інваріантний щодо R_π). **Дистрактори:** А і С є наслідками, а не припущеннями (щойно доведено $Q = \lambda I$ з $\lambda > 0$); Д правильне для еліпсів, але недостатнє. **Діагностована помилка:** не розрізняти «інваріантне щодо одного елемента» і «інваріантне щодо групи». **Джерело:** Теорема 5.8.

Передумова: дія групи на множині. *Відновлення:* повторити Крок 1 доведення лише з $A = R_\pi$ і побачити, де воно застрягає.

3) В. Обґрунтування: Твердження 5.3, четверта тотожність, розгорнута докладно. *Дистрактори:* А має визначник -1 і не може бути добутком двох відбиттів; С плутає параметр із кутом між осями (який дорівнює $(\alpha - \beta)/2$: кут повороту вдвічі більший); D справджується лише при $\alpha = \beta$. *Діагностована помилка:* «множник два», застосований навпаки. *Джерело:* Розв'язана вправа 5.4. *Передумова:* формули додавання. *Відновлення:* накреслити дві осі під 30° одна до одної і простежити точку крізь два відбиття.

4) С. Обґрунтування: Наслідок 5.4: $\cos \theta = (2 - 1)/2 = 1/2$, отже $\theta = 60^\circ$. *Дистрактори:* А і В відповідають слідам $1 + 2 \cos 30^\circ = 2,732$ і $1 + 2 \cos 45^\circ = 2,414$; D відповідає сліду 0. *Діагностована помилка:* використання $\cos \theta = \text{tr } A/3$. *Джерело:* Наслідок 5.4. *Передумова:* інваріантність сліду щодо спряження. *Відновлення:* повторити Розв'язану вправу 5.6.

5) А. Обґрунтування: це ланцюжок $\det(A - I) = \det((A - I)A^\top) = \det(I - A^\top) = \det(I - A) = -\det(A - I)$, який використовує лише $\det A = 1$, $AA^\top = I$ і непарну вимірність. *Дистрактори:* В хибне (поворот не симетричний); С є наслідком теореми, а не кроком доведення існування осі; D хибне взагалі кажучи (два інші власні значення дорівнюють $e^{\pm i\theta}$). *Діагностована помилка:* плутати результат із механізмом. *Джерело:* Лема 5.2. *Передумова:* властивості визначника. *Відновлення:* повторити обчислення у вимірності 2 і побачити, що там воно не спрацює (знак $(-1)^2 = +1$ не дає суперечності): ось чому плоский поворот не має осі.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування та діагностика (продовження).

6) В. Обґрунтування: за Твердженням 5.2 вісь S_θ має нахил $\theta/2$; для $\theta = \pi/4$ це $22,5^\circ$. Негайна контрперевірка: $S_{\pi/4}(1, 1)^\top = \frac{1}{\sqrt{2}}(2, 0)^\top \neq (1, 1)^\top$. *Дистрактори:* А хибне ($S_\theta \in O(2)$ за побудовою); С хибне ($\det S_{\pi/4} = -1$); D хибне (вісь є власним підпростором для $+1$). *Діагностована помилка:* ототожнення параметра θ з нахилом осі. *Джерело:* Розв'язана вправа 5.5. *Передумова:* власні вектори. *Відновлення:* обчислити $S_\theta(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2})^\top$ для трьох значень θ .

7) С. Обґрунтування: Наслідок 5.3: групою є $\{I, R_\pi, S_0, S_\pi\}$ порядку 4 (група Клейна). *Дистрактори:* А забуває навіть про R_π ; В враховує лише два відбиття або лише $\{I, R_\pi\}$; D — це випадок кола, виключений, бо півосі різні (Теорема 5.8). *Діагностована помилка:* рахувати «видимі» симетрії, забуваючи про тотожність або про поворот на півоберту. *Джерело:* Наслідок 5.3. *Передумова:* порядок скінченної групи. *Відновлення:* перелічити симетрії неквадратного прямокутника і порівняти.

8) А. Обґрунтування: конспект D. Klain (92.222, *Linear Algebra II*, UMass Lowell) містить у §3 класифікацію 2×2 у формі, використаній тут, а в §2 — теорему про n відбиттів (Теорема 3) з Наслідком 5 ($\det A = (-1)^k$). *Дистрактори:* В — це джерело Розділу 12; С — джерело Розділу 6; D — загальна топологія. *Діагностована помилка:* цитувати бібліографію тому замість джерела твердження. *Джерело:* див. пункт «Джерела». *Передумова:* уміння читати посилання з номером пункту і твердження. *Відновлення:* знайти в конспекті обидва твердження і порівняти їхні доведення з наведеними тут.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 5.1 — відповіді. (а) $Q = \text{diag}(1/\alpha^2, 1/\beta^2)$, що не є кратною одиничною, бо $\alpha \neq \beta$; за Теоремою 5.8 єдиною центрованою конікою, інваріантною щодо всієї $O(2)$, є коло, отже еліпс такою не є. **(б)** $R_{\pi/2}^\top Q R_{\pi/2} = \text{diag}(1/\beta^2, 1/\alpha^2)$: конікою-образом є $x^2/\beta^2 + y^2/\alpha^2 = 1$, еліпс із переставленими півосями, відмінний від початкового (Приклад 5.2).

(с) Безпосереднє обчислення дає, поклавши $\delta = \frac{1}{\alpha^2} - \frac{1}{\beta^2} \neq 0$,

$$R_\theta^\top Q R_\theta - Q = \frac{\delta}{2} (\cos 2\theta - 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \frac{\delta}{2} \sin 2\theta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

що перетворюється на нуль тоді й лише тоді, коли $\cos 2\theta = 1$ і $\sin 2\theta = 0$, тобто $\theta \in \{0, \pi\}$ за модулем 2π : лише I і R_π . **(d)** $\{I, R_\pi, S_0, S_\pi\}$ — група порядку 4, у якій кожен елемент має квадрат I : це група Клейна $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (Наслідок 5.3). Вона не циклічна, бо циклічна група порядку 4 має елемент порядку 4.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 5.2 — відповіді. **(а)** З Наслідку 5.4: $1 + 2 \cos \theta = 0$, тобто $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ і $\theta = 120^\circ$. **(b)** Циклічна перестановка має матрицю $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (стовпці — це образи $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$). Стовпці є векторами канонічного базису, отже ортонормовані: $P \in O(3)$. Визначник циклічної перестановки трьох елементів дорівнює $+1$ (перестановка парна, добуток двох транспозицій): $P \in SO(3)$. *Незалежна перевірка:* числове обчислення дає $\det P = 1, 0$ і $\operatorname{tr} P = 0$, отже $\theta = 120,000000^\circ$. **(с)** $(P - I)u = 0$ дає $-u_1 + u_3 = 0, u_1 - u_2 = 0, u_2 - u_3 = 0$, тобто $u_1 = u_2 = u_3$: вісь породжена $(1, 1, 1)^\top$, а одиничним вектором є $(1, 1, 1)^\top / \sqrt{3}$. Числово $|Pu - u| = 0$ точно (елементи дорівнюють 0 і 1). **(d)** $P^3 = I$, бо циклічна перестановка, застосована тричі, повертає кожну вісь на своє місце; узгоджено, $3\theta = 360^\circ$. Підгрупа, породжена P , циклічна порядку 3.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 5.3 — відповіді. **(а)** Усі три мають ортонормовані стовпці (безпосередня перевірка: для $M_2 \frac{1}{169}(25+144) = 1$ і $\frac{1}{169}(5 \cdot 12 + 12 \cdot (-5)) = 0$). $\det M_1 = \frac{1}{2}(1+1) = +1$: поворот, з $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ і $\sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, тобто $\theta = -\frac{\pi}{4}$ (або ж $\frac{7\pi}{4}$). $\det M_2 = \frac{1}{169}(-25-144) = -1$: відбиття, з $\cos \theta = \frac{5}{13}$ і $\sin \theta = \frac{12}{13}$, тобто $\theta = \arccos \frac{5}{13} = 1,176005$ рад $= 67,380135^\circ$. $\det M_3 = \frac{1}{4}(1+3) = +1$: поворот з $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, тобто $\theta = -\frac{\pi}{3}$. **(b)** Лише M_2 є відбиттям; його вісь має нахил $\theta/2 = 33,690068^\circ$, тобто кутовий коефіцієнт $\tan(\theta/2) = \frac{2}{3}$: пряма $y = \frac{2}{3}x$. *Незалежна перевірка:* $M_2(3, 2)^\top = \frac{1}{13}(15+24, 36-10)^\top = \frac{1}{13}(39, 26)^\top = (3, 2)^\top$. **(с)** За Твердженням 5.3: $M_1 M_2 = R_{-\pi/4} S_{\theta_2} = S_{\theta_2 - \pi/4}$ і $M_2 M_1 = S_{\theta_2} R_{-\pi/4} = S_{\theta_2 + \pi/4}$: два різні відбиття (осі відрізняються на $\frac{\pi}{4}$ у параметрі, тобто на $22,5^\circ$ як прямі), що знову підтверджує неабелевість $O(2)$. І $M_2 M_3 M_2 = S_{\theta_2} R_{-\pi/3} S_{\theta_2} = S_{\theta_2 + \pi/3} S_{\theta_2} = R_{\pi/3} = M_3^{-1}$: спряження повороту відбиттям обертає його. **(d)** $M_1 = R_{-\pi/4}$ породжує циклічну групу порядку 8 (найменше $k > 0$ з $k \cdot \frac{\pi}{4} \in 2\pi\mathbb{Z}$ дорівнює $k = 8$). M_2 є відбиттям, отже $M_2^2 = I$: група порядку 2. Разом вони породжують дієдральну групу D_8 порядку 16: вісім поворотів $R_{k\pi/4}$ і вісім відбиттів $S_{\theta_2 + k\pi/4}$; вона скінченна, бо добутки завжди потрапляють у ці два списки за Твердженням 5.3.

5.9. Формулярій розділу

Ізометрії та ортогональні матриці.

$$O(n) = \{A : A^\top A = I\}, \quad SO(n) = \{A \in O(n) : \det A = +1\}, \quad A^{-1} = A^\top, \quad \det A = \pm 1.$$

$$A \in O(n) \iff |Ax| = |x| \forall x \iff (Ax)^\top (Ay) = x^\top y \forall x, y \iff \text{стовпці ортонормовані.}$$

Кожна ізометрія $\mathbb{R}^n$: $f(x) = Ax + b$ з $A \in O(n)$, $b = f(0)$. Образ кола: $f(C(P, r)) = C(f(P), r)$.

Класифікація $O(2)$.

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad S_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}, \quad \det R_\theta = +1, \quad \det S_\theta = -1.$$

$$R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}, \quad R_\alpha S_\beta = S_{\alpha+\beta}, \quad S_\alpha R_\beta = S_{\alpha-\beta}, \quad S_\alpha S_\beta = R_{\alpha-\beta}, \quad S_\alpha^2 = I.$$

Вісь S_θ : пряма з нахилом $\theta/2$. Спектр: $R_\theta \rightarrow e^{\pm i\theta}$; $S_\theta \rightarrow \pm 1$.

$SO(2) \cong \mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ через $e^{i\theta} \longleftrightarrow R_\theta$ (ізоморфізм груп і гомеоморфізм).

Коніки та єдиність кола.

$$\mathcal{C}_Q = \{x : x^\top Q x = 1\}, \quad A(\mathcal{C}_Q) = \mathcal{C}_Q \quad \forall A \in O(2) \iff Q = \lambda I, \quad \lambda > 0,$$

і тоді $\mathcal{C}_Q = C(O, 1/\sqrt{\lambda})$. На $|x| = r$:

$$x^\top Q x = r^2 \left(\frac{a+c}{2} + \frac{a-c}{2} \cos 2t + b \sin 2t \right), \quad Q = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \quad x = r(\cos t, \sin t)^\top.$$

Симетрії еліпса з $\alpha \neq \beta$: $\{I, R_\pi, S_0, S_\pi\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Просторові повороти.

$$A \in SO(3) \implies \det(A - I) = 0 \implies \exists u, |u| = 1, Au = u;$$

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \operatorname{tr} A = 1 + 2 \cos \theta, \quad \cos \theta = \frac{\operatorname{tr} A - 1}{2}.$$

$SO(2)$ абелева, $SO(3)$ ні: $R_z(\frac{\pi}{2})R_x(\frac{\pi}{2}) \neq R_x(\frac{\pi}{2})R_z(\frac{\pi}{2})$ (той самий кут 120° , різні осі).

Джерела та бібліографія

- [1] D. Klain, *Lecture notes on orthogonal matrices (with exercises)*, курс 92.222 «Linear Algebra II», Університет Массачусетсу в Лоуеллі, весна 2004 року. §1 (Теорема 1: A ортогональна $\iff |AX| = |X| \iff AX \cdot AY = X \cdot Y$; Твердження 2: $O(n)$ замкнена щодо множення і $\det A = \pm 1$); §2 «The n -Reflections Theorem» (Теорема 3, Твердження 4, Наслідок 5: $\det A = (-1)^k$); §3 «Classifying 2×2 Orthogonal Matrices» (лише дві можливості для другого стовпця та ототожнення відбиття як відбиття відносно прямої з нахилом $\theta/2$); §4 «Classifying 3×3 Orthogonal Matrices» (Теорема 6, Наслідки 7 і 8: добуток двох просторових поворотів є поворотом). faculty.uml.edu/dklain/orthogonal.pdf — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [2] RES.18-011 *Algebra I Student Notes*, MIT OpenCourseWare, осінь 2021 року (конспект курсу 18.701 М. Артіна, укладений студентами). Лекція 14 «Finite and Discrete Groups of Isometries», с. 65–66: Означення 14.1 і 14.2 (ортогональні матриці O_n та ізометрії M_n); той факт, що кожна ізометрія має вигляд $f(x) = Ax + b$ з $A \in O_n$; класифікація O_2 на повороти ($\det = +1$) і відбиття ($\det = -1$) та класифікація M_2 на перенесення, повороти, відбиття і ковзні відбиття; Приклад 14.4: групою симетрій кола з центром у

початку координат є вся O_2 , і вона не дискретна. ocw.mit.edu/courses/res-18-011-algebra-i-s — перевірено 5 вересня 2026 року.

- [3] L. Euler, *Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum*, *Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae* **20** (1776), с. 189–207 (написано 1775 року; номер Енестрема E478). Це історичне джерело Теорема 5.9: кожне переміщення твердого тіла з однією нерухомою точкою є поворотом навколо осі, що проходить через цю точку. Текст і бібліографічна картка в Euler Archive Тихоокеанського університету, scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/478/ — перевірено 5 вересня 2026 року. Наведене тут доведення (через $\det(A - I) = 0$) — це сучасне алгебричне, а не сферичне доведення Ейлера.
- [4] *18.900 Geometry and Topology in the Plane*, MIT OpenCourseWare, весна 2023 року, викладач P. Seidel: конспект лекцій, зокрема розділ про плоскі криві та геометрію многокутників, використаний як зв'язка для понять ізометрії площини та інцидентності, згаданих у Теоремі 5.2 (результат R1.5 Генерального плану). ocw.mit.edu/courses/18-900-geometry — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [5] A. Felikson, *Geometry III/IV — Circles in Euclidean geometry: some facts and proofs*, Даремський університет. Факти 1 і 1' (через три неколінеарні точки проходить одне й лише одне коло) і Факт 2 (серединні перпендикуляри сторін трикутника перетинаються в одній точці): елементарні результати про коло, згадані у Зауваженні 5.1 для ототожнення центра як єдиної рівновіддаленої точки. maths.dur.ac.uk/users/anna.felikson/Geometry — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [6] Числові перевірки розділу: скрипт на Python (NumPy з подвійною точністю, зерно 20260905), який перевіряє таблицю множення $O(2)$, вісь S_θ , тотожність $\det(A - I) = 0$ на 2 000 випадково згенерованих матрицях із $SO(3)$, тригонометричну тотожність Кроку 2 Теорема 5.8 і контрприклад некомутативності. Результати наведено в тексті поряд із кожним ✓.

Коло на комплексній площині

На комплексній площині одиничне коло перестає бути лише множиною точок і стає *групою*: добуток двох чисел з модулем один знову має модуль один, а множення на $e^{i\theta}$ означає поворот на θ . З одного цього спостереження випливає весь розділ. Якщо шукати елементи скінченного порядку тієї групи, дістаємо корені n -го степеня з одиниці, тобто вершини правильного многокутника: поділ кола на рівні частини є алгебричним фактом раніше, ніж геометричним, а питання про те, які правильні многокутники можна побудувати циркулем і лінійкою, має суто арифметичну відповідь. Якщо ж шукати перетворення площини, які зберігають родину кіл, дістаємо перетворення Мебіуса, а з ними — відкриття, що на розширеній комплексній площині «коло» і «пряма» є тим самим об'єктом, побаченим із двох різних точок.

Отже, розділ побудовано на двох осях. Перша — це *коло як група*: $\mathbb{T} \cong SO(2)$, корені з одиниці як циклічна підгрупа, сума коренів і ортогональність геометричних сум — елементарна тотожність, з якої народяться дискретне перетворення Фур'є (Розділ 22) і гармонічний аналіз на $\mathbb{T}$ (Розділ 13). Друга — це *коло як об'єкт, який перетворюють*: Мебіус, подвійне відношення, критерій конциклічності. Поміж ними — історичний міст між двома темами: теорема Гаусса–Ванцеля про побудовність правильних многокутників, яку цей трактат доводить повністю в іншому місці і яку тут лише згадано.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень В–С (перші роки університету); Пункти 6.4 і 6.3 мають рівень С.

Внутрішні передумови. Полярна форма, модуль і аргумент, комплексна експонента та властивості $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$, $\overline{e^{it}} = e^{-it}$, $e^{it} = 1 \iff t \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Том II, Розділ 3); інверсія відносно кола і степінь точки (Том I, Розділ 5); теорема Гаусса–Ванцеля з її повним доведенням і періоди Гаусса (Том II, Розділ 7); ортогональна група $O(2)$ і повороти R_θ (Розділ 5).

Зовнішні передумови, які приймаються без повторного доведення (перший курс алгебри; Judson, *Abstract Algebra: Theory and Applications*, §6.2 і §11.2):

- теорема Лагранжа та її наслідок: у скінченній групі порядок кожного елемента ділить порядок групи (Judson, Теорема 6.10 і Наслідок 6.11);
- перша теорема про ізоморфізм: якщо $\varphi : G \rightarrow H$ — гомоморфізм, то $G/\ker \varphi \cong \text{im } \varphi$ (Judson, Теорема 11.10);
- ненульовий многочлен степеня n з коефіцієнтами в полі має щонайбільше n коренів.

Усе решта — разом із формулою де Мойвра — доведено тут.

Чого навчаємось. Розпізнавати групову структуру кола і користуватися нею; будувати корені n -го степеня з одиниці та доводити їхні геометричні й арифметичні властивості; виводити ортогональність геометричних сум, правильно опрацьовуючи випадок нульового знаменника; вирішувати одним обчисленням, чи є чотири точки конциклічними; доводити, що перетворення Мебіуса зберігають родину узагальнених кіл.

Увага. Домовленості розділу.

- $\mathbb{T} = S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$; пишемо $\mathbb{T}$, коли важлива групова структура, і S^1 , коли важлива структура простору.
- $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ — це **розширена комплексна площина** (сфера Рімана).
- $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ і $\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$.
- $\bar{z}$ — спряжене, $\Re z$ і $\Im z$ — дійсна та уявна частини; постійно використовуємо $z\bar{z} = |z|^2$ і $z + \bar{z} = 2\Re z$.
- **Узагальнене коло** в $\hat{\mathbb{C}}$ — це коло в $\mathbb{C}$ або об'єднання прямої в $\mathbb{C}$ з $\{\infty\}$ (Означення 6.5).
- Подвійне відношення означено за домовленістю Альфорса (Означення 6.6); інші тексти переставляють аргументи, і значення відповідно змінюється.
- Кути вимірюються в радіанах, окрім випадків, коли символ $^\circ$ позначає градуси.

6.1. Одиничне коло як група

Означення 6.1: Група $\mathbb{T}$. Покладімо

$$\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} = \{e^{i\theta} : \theta \in \mathbb{R}\},$$

з множенням комплексних чисел. Елементи $\mathbb{T}$ називають **унімодулярними комплексними числами**, або **фазами**.

Теорема 6.1: $\mathbb{T}$ — група, ізоморфна $SO(2)$ і $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ (R10.1).

- (i) $\mathbb{T}$ — абелева підгрупа мультиплікативної групи $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.
(ii) Відображення $\Phi : \mathbb{T} \rightarrow SO(2)$, задане формулою

$$\Phi(\cos \theta + i \sin \theta) = R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

коректно означене і є ізоморфізмом груп.

- (iii) Відображення $E : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$, $E(\theta) = e^{i\theta}$, — сюр'єктивний гомоморфізм груп з ядром $2\pi\mathbb{Z}$; отже, $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{T}$.

Доведення. (i) $1 \in \mathbb{T}$, бо $|1| = 1$. Якщо $|z| = |w| = 1$, то $|zw| = |z||w| = 1$, отже, $zw \in \mathbb{T}$; і $|z^{-1}| = |z|^{-1} = 1$, отже, $z^{-1} \in \mathbb{T}$. Комплексне множення асоціативне й комутативне, тому $\mathbb{T}$ — абелева підгрупа $\mathbb{C}^*$.

(ii) Коректність означення. Елемент $\mathbb{T}$ записується як $z = \cos \theta + i \sin \theta$, і пара $(\cos \theta, \sin \theta)$ визначена самим z (це дійсна та уявна частини); матриця R_θ залежить лише від цієї пари, отже, лише від z . Зокрема, немає неоднозначності через вибір θ з точністю до 2π .

Образу $SO(2)$. Маємо $\det R_\theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$; а два стовпці $(\cos \theta, \sin \theta)^\top$ і $(-\sin \theta, \cos \theta)^\top$ мають норму 1 (знову за $\cos^2 + \sin^2 = 1$) і скалярний добуток $-\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta = 0$, отже, $R_\theta^\top R_\theta = I$ і $R_\theta \in SO(2)$.

Гомоморфізм. Нехай $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$ і $w = \cos \beta + i \sin \beta$. Тоді

$$zw = (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta),$$

де використано формули додавання. З іншого боку, добуток матриць дає

$$R_\alpha R_\beta = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -(\cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta) \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \end{pmatrix} = R_{\alpha+\beta}.$$

Отже, $\Phi(zw) = R_{\alpha+\beta} = R_\alpha R_\beta = \Phi(z)\Phi(w)$.

Ін'єктивність. Якщо $\Phi(z) = I$, то $\cos \theta = 1$ і $\sin \theta = 0$, тобто $z = 1$: ядро тривіальне.

Сюр'єктивність. Кожна $A \in SO(2)$ має вигляд R_θ для відповідного θ (Розділ 5, класифікація $O(2)$), і тоді $A = \Phi(\cos \theta + i \sin \theta)$.

(iii) E — гомоморфізм з $(\mathbb{R}, +)$ у $(\mathbb{T}, \cdot)$, бо $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$ (Том II, Розділ 3). Він сюр'єктивний, бо кожне $z \in \mathbb{T}$ записується як $z = \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$. Ядро дорівнює $\{\theta : e^{i\theta} = 1\} = 2\pi\mathbb{Z}$, знову за властивостями комплексної експоненти, згаданими в передумовах. За першою теоремою про ізоморфізм, $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{T}$. $\square$

Зауваження 6.1: Що означає «коло є групою». Теорема 6.1 стверджує три різні речі з тим самим змістом. Алгебрично $\mathbb{T}$ — абелева група. Геометрично множення на $e^{i\theta}$ — це поворот площини на θ навколо початку координат: коло діє саме на себе поворотами, і ця дія просто транзитивна (з однієї точки в будь-яку іншу можна дістатися єдиним способом). Аналітично $\mathbb{T}$ — це дійсна пряма, «намотана» з кроком 2π : саме тому періодична функція з періодом 2π є, власне, функцією на колі. Ці три прочитання повернуться відповідно в Розділі 13 (топологічна група і міра Хаара), у Розділі 5 (ізометрії) та в Розділі 12 (накриття $\mathbb{R} \rightarrow S^1$).

Твердження 6.1: Формула де Мойвра (R10.2). Для кожного $\theta \in \mathbb{R}$ і кожного $n \in \mathbb{Z}$

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

Доведення. Крок 1 — випадок $n \geq 0$, за індукцією. Для $n = 0$ обидві частини дорівнюють 1. Припустивши формулу справедливою для n , помножимо на $\cos \theta + i \sin \theta$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} = (\cos n\theta + i \sin n\theta)(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Розкриваючи й групуємо,

$$= (\cos n\theta \cos \theta - \sin n\theta \sin \theta) + i(\sin n\theta \cos \theta + \cos n\theta \sin \theta) = \cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta,$$

за формулами додавання. Принцип індукції завершує доведення.

Крок 2 — випадок $n < 0$. Нехай $n = -m$ з $m > 0$. Оскільки $|\cos \theta + i \sin \theta| = 1$, маємо $(\cos \theta + i \sin \theta)^{-1} = \overline{\cos \theta + i \sin \theta} = \cos \theta - i \sin \theta = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta)$; справді, для $|z| = 1$ виконано $z\bar{z} = 1$, тобто $z^{-1} = \bar{z}$. Застосовуючи Крок 1 до $-\theta$ і до показника m ,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{-m} = (\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))^m = \cos(-m\theta) + i \sin(-m\theta) = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

$\square$

Варіант: та сама формула в один рядок. В експоненційному записі $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$, і формула зводиться до $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$, тобто до ітерованої властивості $e^{is}e^{it} = e^{i(s+t)}$. Проте доведення за індукцією — це те, яке лишається чинним, якщо $\cos$ і $\sin$ означено суто геометрично, без комплексної експоненти: саме тому його виписано повністю. $\square$

Наслідок 6.1: Формули кратного кута. Для кожного $\theta \in \mathbb{R}$

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta, \quad \sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta,$$

$$\cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta.$$

Доведення. Покладімо $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$. За Твердженням 6.1 з $n = 3$ і за біномом Ньютона

$$\cos 3\theta + i \sin 3\theta = (c + is)^3 = c^3 + 3ic^2s - 3cs^2 - is^3.$$

Прирівнюючи дійсні та уявні частини,

$$\cos 3\theta = c^3 - 3cs^2, \quad \sin 3\theta = 3c^2s - s^3.$$

Підставляючи $s^2 = 1 - c^2$ у першу, дістаємо $\cos 3\theta = c^3 - 3c(1 - c^2) = 4c^3 - 3c$; підставляючи $c^2 = 1 - s^2$ у другу, $\sin 3\theta = 3(1 - s^2)s - s^3 = 3s - 4s^3$.

Для $n = 5$, знову за біномом,

$$(c + is)^5 = c^5 + 5ic^4s - 10c^3s^2 - 10ic^2s^3 + 5cs^4 + is^5,$$

дійсна частина якого дорівнює $c^5 - 10c^3s^2 + 5cs^4$. З $s^2 = 1 - c^2$ і $s^4 = (1 - c^2)^2 = 1 - 2c^2 + c^4$

$$\cos 5\theta = c^5 - 10c^3(1 - c^2) + 5c(1 - 2c^2 + c^4) = c^5 - 10c^3 + 10c^5 + 5c - 10c^3 + 5c^5 = 16c^5 - 20c^3 + 5c.$$

Незалежна перевірка: для $\theta = \pi/3$ маємо $c = 0,5$ і $16(0,5)^5 - 20(0,5)^3 + 5(0,5) = 0,5 - 2,5 + 2,5 = 0,5$, тоді як $\cos(5\pi/3) = \cos(-\pi/3) = 0,5$. ✓ □

6.2. Корені n -го степеня з одиниці

Означення 6.2: Корені n -го степеня з одиниці. Нехай $n \geq 1$ — ціле. Покладімо

$$\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}, \quad \zeta_n = e^{2\pi i/n}.$$

Елементи μ_n називають **коренями n -го степеня з одиниці**. Корінь $\zeta \in \mu_n$ називають **первісним**, якщо його мультиплікативний порядок дорівнює точно n , тобто якщо $\zeta^m \neq 1$ для $1 \leq m < n$.

Теорема 6.2: Коренів n -го степеня рівно n (R10.2). Для кожного $n \geq 1$

$$\mu_n = \{\zeta_n^k = e^{2\pi i k/n} : k = 0, 1, \dots, n-1\},$$

і його n елементів попарно різні. Зокрема, $|\mu_n| = n$ і $\mu_n \subset \mathbb{T}$.

Доведення. Крок 1 — кожне з цих чисел є коренем. За Твердженням 6.1 $(e^{2\pi i k/n})^n = e^{2\pi i k} = \cos(2\pi k) + i \sin(2\pi k) = 1$.

Крок 2 — вони різні. Якщо $e^{2\pi i k/n} = e^{2\pi i j/n}$ з $0 \leq j \leq k \leq n-1$, то $e^{2\pi i (k-j)/n} = 1$, отже, $\frac{2\pi(k-j)}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $n \mid (k-j)$. Але $0 \leq k-j \leq n-1$, тому $k-j = 0$.

Крок 3 — інших немає. Нехай $z \in \mu_n$. З $|z|^n = |z^n| = 1$ і дійсного $|z| > 0$ випливає $|z| = 1$ (функція $t \mapsto t^n$ строго зростає на $(0, +\infty)$, отже, ін'єктивна, і $1^n = 1$). Тому $z = e^{i\theta}$ для деякого $\theta \in \mathbb{R}$ (Теорема 6.1(iii)), а $z^n = e^{in\theta} = 1$ вимагає $n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $\theta = \frac{2\pi k}{n}$ для деякого $k \in \mathbb{Z}$. Записавши $k = qn + r$ з $0 \leq r \leq n-1$ (ділення з остачею), маємо $e^{2\pi i k/n} = e^{2\pi i q} e^{2\pi i r/n} = e^{2\pi i r/n}$.

Незалежна перевірка. Многочлен $z^n - 1$ має степінь n , отже, щонайбільше n коренів у $\mathbb{C}$ (заявлена алгебрична передумова); Кроки 1–2 подають n різних, тому інших немає. Ці два міркування незалежні: перше аналітичне (модуль і аргумент), друге алгебричне. ✓ □

Зауваження 6.2: Де Мойвр і Ейлер. З $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ формула де Мойвра (Твердження 6.1) стає $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$; піднесення до степеня на колі множить кут. Це інструмент, яким виводять тотожності кратного кута (Наслідок 6.1), і причина, чому одиничне коло «лінеаризує» тригонометрію: добуток фаз стає сумою кутів, а алгебричне рівняння $z^n = 1$ — поділом повного кута на n рівних частин. Многочлени T_n , для яких $\cos n\theta = T_n(\cos \theta)$, — це многочлени Чебишова першого роду, які знову з'являються в теорії наближення (Розділ 31).

Теорема 6.3: Корені — вершини правильного многокутника (R10.3). Нехай $n \geq 3$ і нехай P_n — многокутник з вершинами $V_k = \zeta_n^k$, $k = 0, \dots, n-1$, узятими в цьому порядку. Тоді:

- (i) усі вершини лежать на одиничному колі;
 - (ii) усі сторони мають однакову довжину $\ell_n = |V_{k+1} - V_k| = 2 \sin \frac{\pi}{n}$ (індекси за модулем n);
 - (iii) усі внутрішні кути рівні й дорівнюють $\alpha_n = \pi - \frac{2\pi}{n} = \frac{(n-2)\pi}{n}$.
- Отже, P_n — правильний n -кутник, вписаний в одиничне коло, і навпаки: кожен правильний n -кутник, вписаний в одиничне коло, дістається з P_n поворотом.

Доведення. (i) $|\zeta_n^k| = |\zeta_n|^k = 1$.

(ii) Оскільки $V_{k+1} = \zeta_n V_k$,

$$|V_{k+1} - V_k| = |\zeta_n V_k - V_k| = |V_k| |\zeta_n - 1| = |\zeta_n - 1|,$$

що не залежить від k . Щоб це обчислити, винесемо «половинну фазу»: для кожного θ

$$e^{i\theta} - 1 = e^{i\theta/2} (e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}) = e^{i\theta/2} \cdot 2i \sin \frac{\theta}{2},$$

де використано формулу $e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} = 2i \sin \varphi$. Беручи модулі й пам'ятаючи, що $|e^{i\theta/2}| = |i| = 1$,

$$|e^{i\theta} - 1| = 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|.$$

З $\theta = 2\pi/n$ і $0 < \pi/n \leq \pi/3 < \pi$ синус додатний, і дістаємо $\ell_n = 2 \sin(\pi/n)$.

(iii) Рівність кутів. Множення на ζ_n — це поворот на $2\pi/n$ навколо початку координат (Теорема 6.1(ii)), отже, ізометрія площини; воно переводить упорядковану трійку (V_{k-1}, V_k, V_{k+1}) у трійку (V_k, V_{k+1}, V_{k+2}) . Ізометрія зберігає кути, тому кут при V_k дорівнює куту при V_{k+1} для кожного k : усі внутрішні кути збігаються.

Спільне значення. Розгляньмо трикутник $OV_k V_{k+1}$, де O — початок координат. Він рівнобедрений, бо $|OV_k| = |OV_{k+1}| = 1$, а кут при вершині O дорівнює $2\pi/n$: справді, $V_{k+1} = e^{2\pi i/n} V_k$, а множення на $e^{2\pi i/n}$ повертає на $2\pi/n$. Отже, кути при основі рівні й кожен дорівнює $\frac{1}{2}(\pi - \frac{2\pi}{n}) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$. Внутрішній кут многокутника при V_k — це сума кута при основі трикутника $OV_{k-1} V_k$ і кута при основі трикутника $OV_k V_{k+1}$, тобто

$$\alpha_n = 2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n} \right) = \pi - \frac{2\pi}{n} = \frac{(n-2)\pi}{n}.$$

(Сума двох кутів при основі справді дає внутрішній кут, бо центр O лежить усередині многокутника, а відрізок OV_k лежить усередині кута при V_k : два трикутники лежать по різні боки від прямої OV_k , оскільки V_{k-1} і V_{k+1} мають аргументи $\frac{2\pi k}{n} \mp \frac{2\pi}{n}$, симетричні відносно $\frac{2\pi k}{n}$, $0 < 2\pi/n \leq 2\pi/3 < \pi$.)

Незалежна перевірка (iii). Сума внутрішніх кутів опуклого n -кутника дорівнює $(n-2)\pi$; якщо вони всі рівні, кожен дорівнює $(n-2)\pi/n$ — узгоджено. ✓

Останнє твердження. Якщо $W_0, \dots, W_{n-1}$ — вершини правильного n -кутника, вписаного в одиничне коло, то його центр — початок координат, а вершини дістаються одна з одної поворотом на $2\pi/n$ (це і є означення правильного многокутника: повороти на $2\pi/n$ навколо центра переводять його в себе, циклічно переставляючи вершини). Отже, $W_k = W_0 \zeta_n^k$, тобто многокутник є образом P_n при множенні на $W_0 \in \mathbb{T}$, яке є поворотом. $\square$

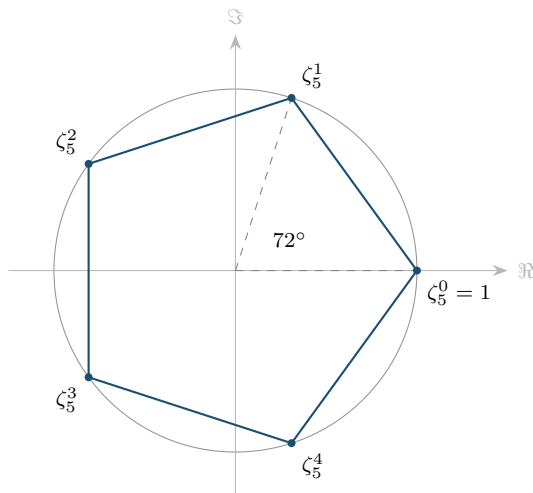


Рис. 6.1: П'ять коренів п'ятого степеня з одиниці та правильний п'ятикутник, який є їхньою опуклою оболонкою. Координати вершин — це $(\cos(72k)^\circ, \sin(72k)^\circ)$ для $k = 0, \dots, 4$, тобто $(1; 0)$, $(0,30902; 0,95106)$, $(-0,80902; 0,58779)$, $(-0,80902; -0,58779)$, $(0,30902; -0,95106)$; сторона дорівнює $2 \sin 36^\circ = 1,17557$ (Теорема 6.3(ii)), а внутрішній кут — 108° .

Теорема 6.4: Сума коренів з одиниці (R10.4). Для кожного $n \geq 2$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k = 0.$$

Рівносильно, $\sum_{k=0}^{n-1} \cos \frac{2\pi k}{n} = 0$ і $\sum_{k=0}^{n-1} \sin \frac{2\pi k}{n} = 0$.

Доведення. Покладімо $\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k$.

Крок 1 — телескопічна тотожність. Для кожного $q \in \mathbb{C}$ і кожного $n \geq 1$

$$(q-1) \sum_{k=0}^{n-1} q^k = \sum_{k=0}^{n-1} q^{k+1} - \sum_{k=0}^{n-1} q^k = q^n - 1,$$

бо дві суми різняться лише першим і останнім доданками. Ця тотожність справджується завжди, навіть при $q = 1$ (де вона стверджує $0 = 0$).

Крок 2 — застосування. При $q = \zeta_n$ маємо $q^n = e^{2\pi i} = 1$, отже, $(\zeta_n - 1)\sigma = 0$. Оскільки $n \geq 2$, то $\zeta_n = e^{2\pi i/n} \neq 1$: справді, $e^{2\pi i/n} = 1$ вимагало б $\frac{2\pi}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $n \mid 1$. Добуток комплексних чисел дорівнює нулю лише тоді, коли нулю дорівнює якийсь множник, отже, $\sigma = 0$.

Крок 3 — дійсна форма. Відокремлюючи дійсну та уявну частини рівності $\sigma = 0$ і використовуючи $\zeta_n^k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}$, дістаємо дві тригонометричні тотожності. $\square$

Варіант: симетрія групи (незалежна перевірка). Множення на ζ_n переставляє елементи μ_n : відображення $z \mapsto \zeta_n z$ переводить μ_n у себе, бо μ_n замкнена щодо добутку (Наслідок 6.2(i), доведення якого не залежить від цієї теореми), і воно ін'єктивне, бо $\zeta_n \neq 0$:

отже, це бієкція скінченної множини μ_n . Тому $\zeta_n \sigma = \sum_{z \in \mu_n} \zeta_n z = \sum_{w \in \mu_n} w = \sigma$, звідки $(\zeta_n - 1)\sigma = 0$ і $\sigma = 0$. Геометрично: центр мас правильного многокутника з центром у початку координат — це початок координат, бо поворот, який переводить многокутник у себе, мусить залишати центр мас нерухомим, а єдина точка, нерухома при повороті на ненульовий кут, — це центр. $\square$

Твердження 6.2: Добуток коренів з одиниці. Для кожного $n \geq 1$ $\prod_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k = (-1)^{n+1}$.

Доведення. Додаючи показники,

$$\prod_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k = \zeta_n^{0+1+\dots+(n-1)} = \zeta_n^{n(n-1)/2} = \left(e^{2\pi i/n}\right)^{n(n-1)/2} = e^{\pi i(n-1)} = (-1)^{n-1} = (-1)^{n+1},$$

де використано $e^{i\pi} = -1$ і те, що $(-1)^{n-1} = (-1)^{n+1}$, бо показники різняться на 2.

Незалежна перевірка. З $z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (z - \zeta_n^k)$ (обидва многочлени зведені, степеня n , і мають ті самі n різних коренів, за Теоремою 6.2) вільний член читається при $z = 0$: $-1 = \prod_{k=0}^{n-1} (-\zeta_n^k) = (-1)^n \prod_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k$, звідки $\prod_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k = (-1)^{-n} \cdot (-1) = (-1)^{n+1}$. $\checkmark$ Для $n = 4$: $1 \cdot i \cdot (-1) \cdot (-i) = i \cdot i = -1 = (-1)^5$. $\checkmark$ $\square$

Наслідок 6.2: Циклічна група всередині кола. Для кожного $n \geq 1$:

- (i) μ_n — підгрупа $\mathbb{T}$;
- (ii) μ_n — циклічна група порядку n , породжена ζ_n , і $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$;
- (iii) кожна скінченна підгрупа H групи $\mathbb{T}$ порядку n збігається з μ_n ; зокрема, скінченними підгрупами $\mathbb{T}$ є всі μ_n і лише вони, і всі вони циклічні.

Отже, коло містить для кожного n одну й лише одну копію циклічної групи порядку n : це міст між геометрією кола і модулярною арифметикою.

Доведення. (i) $1 \in \mu_n$, бо $1^n = 1$. Якщо $z^n = w^n = 1$, то $(zw)^n = z^n w^n = 1$ (множення комутативне) і $(z^{-1})^n = (z^n)^{-1} = 1$. Отже, μ_n — підгрупа $\mathbb{C}^*$; вона міститься в $\mathbb{T}$ за Теоремою 6.2, тому є підгрупою $\mathbb{T}$.

(ii) Розгляньмо

$$\varphi: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{T}, \quad \varphi(k) = \zeta_n^k.$$

Це гомоморфізм з $(\mathbb{Z}, +)$ у $(\mathbb{T}, \cdot)$, бо $\zeta_n^{k+j} = \zeta_n^k \zeta_n^j$.

Образ. $\text{im } \varphi = \{\zeta_n^k : k \in \mathbb{Z}\}$. Кожне ζ_n^k лежить у μ_n , бо $(\zeta_n^k)^n = (\zeta_n^n)^k = 1$; навпаки, кожен елемент μ_n має вигляд ζ_n^k за Теоремою 6.2. Отже, $\text{im } \varphi = \mu_n$: зокрема, μ_n циклічна, породжена ζ_n .

Ядро. Рівність $\varphi(k) = 1$ означає $e^{2\pi i k/n} = 1$, тобто $\frac{2\pi k}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $\frac{k}{n} \in \mathbb{Z}$, тобто $n \mid k$. Отже, $\ker \varphi = n\mathbb{Z}$.

Висновок. За першою теоремою про ізоморфізм (заявлена передумова)

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker \varphi \cong \text{im } \varphi = \mu_n.$$

Порядок дорівнює n , узгоджено з $|\mu_n| = n$ (Теорема 6.2). Явний ізоморфізм — це $k + n\mathbb{Z} \mapsto \zeta_n^k$: сума індексів за модулем n відповідає добутку коренів, тобто сумі кутів за модулем 2π .

(iii) Нехай $H \leq \mathbb{T}$ скінченна з $|H| = n$ і нехай $z \in H$. За теоремою Лагранжа (заявлена передумова) порядок d елемента z ділить n , отже, $z^n = (z^d)^{n/d} = 1$ і $z \in \mu_n$. Тому $H \subseteq \mu_n$; оскільки $|H| = n = |\mu_n|$ і μ_n скінченна, маємо $H = \mu_n$. Навпаки, кожна μ_n є скінченною підгрупою за (i)–(ii). Нарешті, кожна μ_n циклічна за (ii). $\square$

Твердження 6.3: Які корені первісні. Нехай $n \geq 1$ і $0 \leq k \leq n-1$. Мультиплікативний порядок елемента ζ_n^k дорівнює $\frac{n}{\gcd(k, n)}$. Зокрема, ζ_n^k є первісним коренем n -го степеня тоді й лише тоді, коли $\gcd(k, n) = 1$, а первісних коренів n -го степеня рівно $\varphi(n)$, де φ — функція Ейлера.

Доведення. Нехай $d = \gcd(k, n)$, $k = dk'$, $n = dn'$ з $\gcd(k', n') = 1$. Маємо

$$(\zeta_n^k)^m = 1 \iff e^{2\pi i km/n} = 1 \iff n \mid km \iff n' \mid k'm.$$

Оскільки $\gcd(k', n') = 1$, лема Евкліда дає $n' \mid m$. Найменше додатне ціле m з цією властивістю — це $m = n' = n/d$: отже, порядок дорівнює $n/\gcd(k, n)$.

Порядок дорівнює n тоді й лише тоді, коли $\gcd(k, n) = 1$; кількість таких k у $\{0, \dots, n-1\}$ за означенням дорівнює $\varphi(n)$.

Незалежна перевірка. Для $n = 6$: $\gcd(k, 6) = 1$ лише при $k = 1, 5$, отже, $\varphi(6) = 2$ первісні корені, а саме ζ_6 і ζ_6^5 . Справді, $\zeta_6^2 = \zeta_3$ має порядок 3, $\zeta_6^3 = -1$ має порядок 2, ζ_6^4 має порядок 3, $\zeta_6^0 = 1$ має порядок 1: порядки такі — 1, 6, 3, 2, 3, 6, тобто $6/\gcd(k, 6)$ для $k = 0, \dots, 5$. $\checkmark \square$

Теорема 6.5: Ортогональність геометричних сум (R10.4). Нехай $n \geq 1$. Для кожного $j \in \mathbb{Z}$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{jk} = \begin{cases} n, & \text{якщо } n \mid j, \\ 0, & \text{якщо } n \nmid j. \end{cases}$$

Як наслідок, для $\ell, m \in \{0, 1, \dots, n-1\}$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{k(m-\ell)} = \delta_{\ell m} = \begin{cases} 1, & \ell = m, \\ 0, & \ell \neq m, \end{cases}$$

тобто вектори $\chi_\ell = (\zeta_n^{\ell k})_{k=0}^{n-1}$, $\ell = 0, \dots, n-1$, попарно ортогональні в $\mathbb{C}^n$ щодо ермітового добутку $\langle u, v \rangle = \sum_k u_k \bar{v}_k$, і кожен має норму $\sqrt{n}$.

Доведення. Покладімо $q = \zeta_n^j = e^{2\pi i j/n}$, так що $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{jk} = \sum_{k=0}^{n-1} q^k$. Треба розрізнити два випадки, і це розрізнення — саме те, що між нульовим і ненульовим знаменником у формулі геометричної суми.

Випадок 1: $n \mid j$ (нульовий знаменник). Тоді $\frac{j}{n} \in \mathbb{Z}$, отже, $q = e^{2\pi i \cdot (j/n)} = 1$. Замкнена формула $\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n - 1}{q - 1}$ **незастосовна**: знаменник $q - 1$ нульовий, і чисельник теж, тож частка є невизначеністю $0/0$. Тому підсумовуємо безпосередньо: усі n доданків дорівнюють $1^k = 1$, і

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ разів}} = n.$$

Випадок 2: $n \nmid j$ (ненульовий знаменник). Спершу покажімо, що $q \neq 1$: рівність $q = e^{2\pi i j/n} = 1$ рівносильна $\frac{2\pi j}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $\frac{j}{n} \in \mathbb{Z}$, тобто $n \mid j$, що виключено. За телескопічною тотожністю Теорема 6.4 (Крок 1), чинною для кожного q ,

$$(q - 1) \sum_{k=0}^{n-1} q^k = q^n - 1,$$

і тепер дозволено ділити на $q - 1 \neq 0$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

Нарешті $q^n = (e^{2\pi i j/n})^n = e^{2\pi i j} = 1$, бо j ціле, отже, чисельник нульовий і сума дорівнює 0. **Наслідок (ортогональність).** Застосуємо щойно доведене до $j = m - \ell$. Якщо $\ell, m \in \{0, \dots, n-1\}$, то $|m - \ell| \leq n-1 < n$, отже, $n \mid (m - \ell)$ тоді й лише тоді, коли $m - \ell = 0$, тобто $\ell = m$. Перший випадок дає суму n , другий — 0; поділивши на n , дістаємо $\delta_{\ell m}$. Для векторного прочитання зауважмо, що $\zeta_n^{\ell k} = \zeta_n^{-\ell k}$ (бо $|\zeta_n| = 1$), отже,

$$\langle \chi_m, \chi_\ell \rangle = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{mk} \overline{\zeta_n^{\ell k}} = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{k(m-\ell)} = n \delta_{\ell m},$$

звідки ортогональність і $\|\chi_\ell\|^2 = n$. □

Зауваження 6.3: Чому ця тотожність — серце ДПФ. Теорема 6.5 буквально є причиною оборотності дискретного перетворення Фур'є. Вектори $\chi_0, \dots, \chi_{n-1}$ — це n попарно ортогональних ненульових векторів у $\mathbb{C}^n$, отже, ортогональний базис; матриця, стовпцями якої вони є, поділена на $\sqrt{n}$, унітарна. Розділ 22 відбудовує всю споруду ДПФ — обернення, унітарність, циклічну згортку, Парсеваля — саме з цих двох рядків, а Розділ 13 подає її неперервний варіант (ортогональність характерів $z \mapsto z^n$ групи $\mathbb{T}$). Випадок $n \mid j$ — не технічна морока: це «постійна складова» (середнє) сигналу і єдиний випадок, коли сума не дорівнює нулю.

Приклад 6.1: Числова перевірка ортогональності для $n = 6$. Нехай $n = 6$, $\zeta_6 = e^{i\pi/3} = 0,5 + 0,86603i$. Обчислимо $S(j) = \sum_{k=0}^5 \zeta_6^{jk}$, відокремлюючи дійсну та уявну частини. Для $j = 1$ кути такі: $0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ$:

$$\sum_k \cos = 1 + 0,5 - 0,5 - 1 - 0,5 + 0,5 = 0, \quad \sum_k \sin = 0 + 0,86603 + 0,86603 + 0 - 0,86603 - 0,86603 = 0,$$

отже, $S(1) = 0$. Для $j = 2$ кути такі: $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$, і дістаємо $\sum \cos = 2(1 - 0,5 - 0,5) = 0$, $\sum \sin = 2(0 + 0,86603 - 0,86603) = 0$, тобто $S(2) = 0$. Для $j = 3$ доданки такі: $1, -1, 1, -1, 1, -1$, і $S(3) = 0$. Для $j = 0$ і $j = 6$ усі доданки дорівнюють 1 і $S = 6$.

Незалежна перевірка замкненою формулою (дозволена лише для $j = 1, 2, 3, 4, 5$, де $q \neq 1$): $q^6 = 1$ для кожного цілого j , отже, $\frac{q^6 - 1}{q - 1} = \frac{0}{q - 1} = 0$. Для $j = 0$ і $j = 6$ замкненою формулою скористатися не можна, а безпосереднє підсумовування дає 6. Обидва обчислення узгоджуються. ✓

Вправа 6.1. Обчислити три кубічні корені з одиниці в алгебричній формі та перевірити, що їхня сума нульова, а добуток дорівнює 1.

Розв'язок. За Теоремою 6.2 $\zeta_3^0 = 1$, $\zeta_3^1 = e^{2\pi i/3} = \cos 120^\circ + i \sin 120^\circ = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\zeta_3^2 = e^{4\pi i/3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Сума дорівнює

$$1 + \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) + \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 1 - 1 + 0i = 0,$$

узгоджено з Теоремою 6.4. Добуток дорівнює $1 \cdot \zeta_3 \cdot \zeta_3^2 = \zeta_3^3 = 1$, узгоджено з Твердженням 6.2 ($(-1)^{3+1} = 1$). Три точки — вершини рівностороннього трикутника, вписаного в одиничне коло (Теорема 6.3), зі стороною $2 \sin 60^\circ = \sqrt{3} = 1,73205$. **Перевірка:** $|\zeta_3 - 1| = \left|-\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right| = \sqrt{2,25 + 0,75} = \sqrt{3}$. ✓

6.3. Правильні многокутники та побудовність

Корені з одиниці ділять коло на n рівних дуг; побудувати їх циркулем і лінійкою — це *циклотомічна* задача (з грецької: «розрізання кола»). Цей пункт установлює, що можна дістати елементарними засобами, і відсилає до Тому II по повну відповідь.

Означення 6.3: Побудовне число і побудовний многокутник. Дійсне число α називають **побудовним**, якщо, виходячи з точок $(0, 0)$ і $(1, 0)$, відрізок довжини $|\alpha|$ можна дістати скінченною кількістю побудов циркулем і лінійкою (провести пряму через дві побудовані точки, коло з центром у побудованій точці й радіусом, що дорівнює відстані між двома побудованими точками, і брати перетини). Комплексне число $z = x + iy$ побудовне, якщо побудовні x і y . **Правильний n -кутник побудовний**, якщо побудовна точка ζ_n .

Вважаємо відомим (Том II, Розділ 7), що побудовні числа утворюють підполе $\mathbb{R}$, замкнене щодо квадратного кореня з додатних елементів, а побудовні комплексні числа утворюють підполе $\mathbb{C}$.

Твердження 6.4: Побудовність многокутника і побудовність косинуса. Для $n \geq 3$ правильний n -кутник побудовний тоді й лише тоді, коли $\cos \frac{2\pi}{n}$ — побудовне число.

Доведення. ($\Rightarrow$) Якщо ζ_n побудовне, то за означенням побудовна і його дійсна частина, тобто $\cos \frac{2\pi}{n}$.

($\Leftarrow$) Нехай $c = \cos \frac{2\pi}{n}$ побудовне. Тоді c^2 побудовне (добуток), $1 - c^2$ побудовне (різниця) і ≥ 0 ; отже, $\sqrt{1 - c^2}$ побудовне. Оскільки $0 < \frac{2\pi}{n} \leq \frac{2\pi}{3} < \pi$, маємо $\sin \frac{2\pi}{n} > 0$, а тому $\sin \frac{2\pi}{n} = \sqrt{1 - c^2}$. Отже, $\zeta_n = c + i\sqrt{1 - c^2}$ має побудовні дійсну та уявну частини. $\square$

Твердження 6.5: Подвоєння і ділення кількості сторін. Нехай $n \geq 3$.

- (i) Якщо правильний n -кутник побудовний, то побудовний і $2n$ -кутник.
- (ii) Якщо правильний n -кутник побудовний і $d \mid n$ з $d \geq 3$, то правильний d -кутник побудовний.
- (iii) Якщо правильні m -кутник і n -кутник побудовні та $\gcd(m, n) = 1$, то побудовний і mn -кутник.

Доведення. (i) Нехай $V_0 = 1$ і $V_1 = \zeta_n$ — дві сусідні вершини, побудовні за припущенням. Середина дуги V_0V_1 — це перетин, з боку дуги, одиничного кола і серединного перпендикуляра до відрізка V_0V_1 : обидва об'єкти побудовні (серединний перпендикуляр до відрізка — елементарна побудова циркулем і лінійкою), а перетин прямої з колом дозволений. Ця середина дорівнює ζ_{2n} : справді, серединний перпендикуляр до V_0V_1 — це пряма через початок координат з аргументом $\frac{\pi}{n}$ — бо відбиття в тій прямій міняє місцями V_0 і V_1 (воно переводить $e^{i\theta}$ у $e^{i(2\pi/n-\theta)}$, що при $\theta = 0$ дає ζ_n , а при $\theta = 2\pi/n$ дає 1) — і вона перетинає меншу дугу V_0V_1 у точці $e^{i\pi/n} = \zeta_{2n}$.

(ii) Нехай $n = dq$. Тоді $\zeta_n^q = e^{2\pi i q/(dq)} = e^{2\pi i/d} = \zeta_d$, а добуток побудовних чисел побудовний: ζ_d побудовне, бо побудовне ζ_n . (Геометрично: беремо кожну q -ту вершину n -кутника.)

(iii) Оскільки $\gcd(m, n) = 1$, за тотожністю Безу існують $u, v \in \mathbb{Z}$ з $um + vn = 1$. Тоді

$$\frac{1}{mn} = \frac{um + vn}{mn} = \frac{u}{n} + \frac{v}{m}, \quad \text{отже,} \quad \zeta_{mn} = e^{2\pi i/(mn)} = (e^{2\pi i/n})^u (e^{2\pi i/m})^v = \zeta_n^u \zeta_m^v,$$

— добуток цілих степенів побудовних чисел, отже, побудовне число (побудовні утворюють поле, а $\zeta_n^{-1} = \bar{\zeta}_n$ побудовне, бо побудовне ζ_n). $\square$

Твердження 6.6: Косинус 72° і побудовність п'ятикутника. Виконано

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4},$$

а тому правильний п'ятикутник побудовний циркулем і лінійкою.

Доведення. Крок 1 — алгебричне рівняння. Покладімо $\theta = 72^\circ$ і $c = \cos \theta$. Тоді $3\theta = 216^\circ$ і $2\theta = 144^\circ$, а оскільки $216^\circ = 360^\circ - 144^\circ$, маємо $\cos 3\theta = \cos 2\theta$. Використовуючи $\cos 3\theta = 4c^3 - 3c$ (Наслідок 6.1) і $\cos 2\theta = 2c^2 - 1$ (випадок $n = 2$ того самого обчислення: $\cos 2\theta + i \sin 2\theta = (c + is)^2 = c^2 - s^2 + 2ics$, отже, $\cos 2\theta = c^2 - s^2 = 2c^2 - 1$), дістаємо

$$4c^3 - 3c = 2c^2 - 1, \quad \text{тобто} \quad 4c^3 - 2c^2 - 3c + 1 = 0.$$

Крок 2 — розклад. Значення $c = 1$ обертає многочлен на нуль ($4 - 2 - 3 + 1 = 0$), отже, $(c - 1)$ ділить його. Ділення дає

$$4c^3 - 2c^2 - 3c + 1 = (c - 1)(4c^2 + 2c - 1),$$

що перевіряється розкриттям: $(c-1)(4c^2+2c-1) = 4c^3+2c^2-c-4c^2-2c+1 = 4c^3-2c^2-3c+1$.
✓

Крок 3 — потрібний корінь. Оскільки $\theta = 72^\circ$ не кратне 360° , маємо $c \neq 1$, отже, $4c^2 + 2c - 1 = 0$ і

$$c = \frac{-2 \pm \sqrt{4+16}}{8} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}.$$

Оскільки $0 < 72^\circ < 90^\circ$, то $c > 0$, а з двох коренів $\frac{-1+\sqrt{5}}{4} \approx 0,30902$ і $\frac{-1-\sqrt{5}}{4} \approx -0,80902$ додатний лише перший. Отже, $c = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

Незалежна перевірка. $\sqrt{5} = 2,2360680$, отже, $\frac{\sqrt{5}-1}{4} = \frac{1,2360680}{4} = 0,3090170$; а $\cos 72^\circ = 0,3090170$. ✓ Зауважмо ще, що другий корінь $\frac{-1-\sqrt{5}}{4} = -0,8090170$ дорівнює $\cos 144^\circ$: два корені тричлена — це два різні косинуси, що трапляються серед коренів п'ятого степеня з одиниці, узгоджено з $\zeta_5^k + \zeta_5^{-k} = 2 \cos \frac{2\pi k}{5}$.

Крок 4 — побудовність. Число $\sqrt{5}$ побудовне: це гіпотенуза прямокутного трикутника з катетами 1 і 2, обидва з яких побудовні. Відняти 1 і поділити на 4 — операції поля, які дозволені. Отже, c побудовне і, за Твердженням 6.4, правильний п'ятикутник побудовний.
□

Наслідок 6.3: П'ятнадцятикутник. Правильний 15-кутник побудовний, а загальніше — побудовні всі многокутники з $n = 3^a 5^b 2^k$, де $a, b \in \{0, 1\}$, $k \geq 0$, $n \geq 3$.

Доведення. Рівносторонній трикутник побудовний ($\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ раціональне, отже, побудовне, і застосовується Твердження 6.4); п'ятикутник побудовний за Твердженням 6.6. Оскільки $\gcd(3, 5) = 1$, Твердження 6.5(iii) дає п'ятнадцятикутник. Явно, тотожність Безу $2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$ дає $\frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{6-5}{15} = \frac{1}{15}$, тобто

$$\zeta_{15} = \zeta_5^2 \zeta_3^{-1}.$$

Незалежна перевірка. $\frac{2\pi}{15} = 24^\circ$ і $2 \cdot 72^\circ - 120^\circ = 24^\circ$. ✓

Нарешті, квадрат побудовний, бо $\cos \frac{2\pi}{4} = 0$ раціональне і застосовується Твердження 6.4; повторюване подвоєння (Твердження 6.5(i)) дає тоді всі $n = 2^k m$ з $m \in \{3, 4, 5, 15\}$ і $k \geq 0$, тобто точно всі $n \geq 3$ вигляду $3^a 5^b 2^k$ з $a, b \in \{0, 1\}$.
□

Зауваження 6.4: Теорема Гаусса–Ванцеля: формулювання і посилання. Формулювання. Правильний n -кутник ($n \geq 3$) побудовний циркулем і лінійкою тоді й лише тоді, коли

$$n = 2^k p_1 p_2 \cdots p_m,$$

де $k \geq 0$, а $p_1, \dots, p_m$ — різні прості Ферма, тобто прості числа вигляду $2^{2^r} + 1$ (єдині відомі — це 3, 5, 17, 257, 65537).

Посилання. Це формулювання не є імпортованим результатом трактату: воно доведено повністю, в обох імплікаціях, у **Томі II, Розділі 7** («Дискретне коло»), де подано означення побудовного числа, теорему про степінь побудовних чисел (необхідність, Ванцель 1837) і побудову періодів Гаусса з ланцюжком квадратичних розширень (достатність, Гаусс 1796), а також явну побудову 17-кутника. Тут воно не дублюється: воно лише застосовується.

Що з цієї теореми потрібно в цьому розділі. Жоден з попередніх результатів від неї не залежить: Твердження 6.4, 6.5 і 6.6 та Наслідок 6.3 доведені тут і самостійно, і вони покривають «легку» частину (достатність для $n = 3 \cdot 2^k, 5 \cdot 2^k, 15 \cdot 2^k, 2^k$). Теорема Гаусса–Ванцеля натомість потрібна для негативних відповідей — семикутник, дев'ятикутник, одинадятикутник не побудовні — і для випадку великих простих Ферма, а в цьому розділі вона трапляється лише у вправах, з явним посиланням на Том II.

Зауваження 6.5: 17-кутник Гаусса і квадратура кола. Гаусс довів 30 березня 1796 року, у дев'ятнадцять років, що правильний 17-кутник побудовний ($17 = 2^{2^2} + 1$ — просте Ферма); це відкриття, записане як перший запис у його щоденнику, спонукало його обрати математику. Побудовність многокутників стосується поділу кола на рівні частини і є «дуальною» до неможливості квадратури кола (Розділ 1): там ішлося б про побудову $\sqrt{\pi}$, що неможливо, бо π трансцендентне; тут — про побудову $\cos \frac{2\pi}{n}$, яке завжди є алгебричним числом, але побудовне лише для певних n . Коло стоїть у центрі обох питань, а різниця між двома відповідями — це саме різниця між «алгебричне» і «степеня, що є степенем двійки».

Вправа 6.2. Чи побудовний правильний п'ятикутник? А семикутник (сім сторін)? А 20-кутник?

Розв'язок. П'ятикутник: так, і це доведено в цьому розділі без звертання до Гаусса–Ванцеля: Твердження 6.6 явно будує $\cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ одним квадратним коренем. Семикутник: ні. Тут потрібна «негативна» частина теореми Гаусса–Ванцеля, згадана в Зауваженні 6.4 і доведена в Томі II, Розділі 7: 7 не є простим Ферма (воно не має вигляду $2^{2^r} + 1$, бо $2^{2^0} + 1 = 3, 2^{2^1} + 1 = 5$ і вже $2^{2^2} + 1 = 17 > 7$), і 7 не допускає потрібного розкладу $2^k p_1 \cdots p_m$. Отже, правильний семикутник не побудовний циркулем і лінійкою. 20-кутник: так. Маємо $20 = 2^2 \cdot 5$, де 5 — просте Ферма: він підпадає під форму Гаусса–Ванцеля. Але тут вистачає Твердження 6.5(i), застосованого двічі до п'ятикутника ($5 \rightarrow 10 \rightarrow 20$), тож відповідь не залежить від посилання.

6.4. Перетворення Мебіуса та узагальнені кола

Означення 6.4: Розширена комплексна площина і перетворення Мебіуса. Покладімо $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (розширена комплексна площина, або сфера Рімана). Перетворенням Мебіуса називають відображення

$$T: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}, \quad T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0,$$

продовжене на $\hat{\mathbb{C}}$ домовленостями: якщо $c \neq 0$, то $T(-d/c) = \infty$ і $T(\infty) = a/c$; якщо $c = 0$, то $T(\infty) = \infty$.

Твердження 6.7: Група Мебіуса. Перетворення Мебіуса є бієкціями $\hat{\mathbb{C}}$ і утворюють групу щодо композиції. Крім того, відображення

$$\Psi: GL(2, \mathbb{C}) \rightarrow \text{Möb}, \quad \Psi \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \left(z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \right)$$

є сюр'єктивним гомоморфізмом груп, ядро якого — множина скалярних матриць λI , $\lambda \neq 0$.

Доведення. Крок 1 — Ψ є гомоморфізмом. Нехай $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ і $N = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$ оборотні, $S = \Psi(N)$, $T = \Psi(M)$. Для тих z , при яких усі знаменники ненульові,

$$T(S(z)) = \frac{a \frac{ez + f}{gz + h} + b}{c \frac{ez + f}{gz + h} + d} = \frac{a(ez + f) + b(gz + h)}{c(ez + f) + d(gz + h)} = \frac{(ae + bg)z + (af + bh)}{(ce + dg)z + (cf + dh)},$$

де чисельник і знаменник помножено на $gz + h \neq 0$. Здобуті коефіцієнти — це точно елементи матриці MN . Випадок виняткових точок ($z = \infty$, z — полюс S , $S(z)$ — полюс T) перевіряють за домовленостями Означення 6.4; наприклад, якщо $g \neq 0$ і $z = -h/g$, то $S(z) = \infty$ і $T(S(z)) = a/c$, тоді як складена формула, обчислена в $-h/g$, дає

$$\frac{(ae + bg)(-h/g) + (af + bh)}{(ce + dg)(-h/g) + (cf + dh)} = \frac{a(fg - eh)/g}{c(fg - eh)/g} = \frac{a}{c},$$

оскільки $fg - eh = -\det N \neq 0$; інші випадки аналогічні.

Крок 2 — група і бієктивність. $\Psi(I)$ — тотожність. За Кроком 1 $\Psi(M) \circ \Psi(M^{-1}) = \Psi(MM^{-1}) = \text{id}$, і так само в іншому порядку, отже, кожне $\Psi(M)$ бієктивне з оберненим $\Psi(M^{-1})$, тобто

$$T^{-1}(w) = \frac{dw - b}{-cw + a}.$$

Образ Ψ за означенням — це множина перетворень Мебіуса, яка, отже, є підгрупою групи бієкцій $\hat{\mathbb{C}}$: вона замкнена щодо композиції та обернення і містить тотожність.

Крок 3 — ядро. Якщо $\Psi(M) = \text{id}$, то $\frac{az+b}{cz+d} = z$ для кожного $z \in \mathbb{C}$, яке не є полюсом, тобто $cz^2 + (d-a)z - b = 0$ для нескінченно багатьох z : многочлен з нескінченною кількістю коренів нульовий, отже, $c = 0$, $b = 0$ і $a = d$. Оскільки $\det M = ad \neq 0$, маємо $a = d \neq 0$ і $M = aI$. Навпаки, $\Psi(\lambda I)(z) = \frac{\lambda z}{\lambda} = z$. $\square$

Означення 6.5: Узагальнене коло. Узагальненим колом у $\hat{\mathbb{C}}$ називають підмножину $\hat{\Gamma} \subseteq \hat{\mathbb{C}}$ вигляду:

- $\hat{\Gamma} = \Gamma$, де $\Gamma \subset \mathbb{C}$ — коло з центром z_0 і радіусом $r > 0$; або
- $\hat{\Gamma} = L \cup \{\infty\}$, де $L \subset \mathbb{C}$ — пряма.

У другому випадку кажуть, що узагальнене коло *проходить через ∞* .

Лема 6.1: Рівняння узагальнених кіл (R10.6). Нехай $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$ з $|B|^2 > AC$, і нехай

$$\Gamma_{A,B,C} = \{z \in \mathbb{C} : Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0\}. \quad (*)$$

Тоді:

- (i) ліва частина (*) дійсна для кожного z ;
 - (ii) якщо $A \neq 0$, то $\Gamma_{A,B,C}$ — коло з центром $-\bar{B}/A$ і радіусом $\sqrt{|B|^2 - AC}/|A|$;
 - (iii) якщо $A = 0$, то $\Gamma_{A,B,C}$ — пряма;
 - (iv) навпаки, кожне коло і кожна пряма в $\mathbb{C}$ мають вигляд $\Gamma_{A,B,C}$ для відповідних A, B, C з $|B|^2 > AC$, і трійка (A, B, C) єдина з точністю до ненульового дійсного множника.
- Пов'язане узагальнене коло — це $\Gamma_{A,B,C}$, якщо $A \neq 0$, і $\Gamma_{0,B,C} \cup \{\infty\}$, якщо $A = 0$.

Доведення. (i) $Az\bar{z} = A|z|^2$ дійсне, бо дійсне A ; $Bz + \bar{B}\bar{z} = Bz + \overline{Bz} = 2\Re(Bz)$ дійсне; C дійсне.

(ii) Нехай $A \neq 0$. Поділивши (*) на A і поклавши $b = \bar{B}/A$ (отже, $\bar{b} = B/A$) і $c = C/A$, рівняння набуває вигляду $z\bar{z} + \bar{b}z + b\bar{z} + c = 0$. Тепер

$$|z + b|^2 = (z + b)\overline{(z + b)} = z\bar{z} + z\bar{b} + b\bar{z} + |b|^2,$$

отже, (*) рівносильне $|z + b|^2 = |b|^2 - c$. Обчислюємо

$$|b|^2 - c = \frac{|B|^2}{A^2} - \frac{C}{A} = \frac{|B|^2 - AC}{A^2} > 0$$

за припущенням. Тому $\Gamma_{A,B,C}$ — коло з центром $-b = -\bar{B}/A$ і радіусом $\sqrt{|B|^2 - AC}/|A|$.

(iii) Нехай $A = 0$. Тоді $|B|^2 > 0$, тобто $B \neq 0$. Поклавши $B = \beta_1 + i\beta_2$ і $z = x + iy$, маємо $\Re(Bz) = \beta_1x - \beta_2y$, і (*) набуває вигляду

$$2\beta_1x - 2\beta_2y + C = 0,$$

— рівняння першого степеня з коефіцієнтами $(2\beta_1, -2\beta_2) \neq (0, 0)$: це пряма.

(iv) Коло. Коло з центром z_0 і радіусом $r > 0$ — це $|z - z_0|^2 = r^2$, тобто $z\bar{z} - \bar{z}_0z - z_0\bar{z} + |z_0|^2 - r^2 = 0$: це (*) з $A = 1$, $B = -\bar{z}_0$, $C = |z_0|^2 - r^2$, і $|B|^2 - AC = |z_0|^2 - |z_0|^2 + r^2 = r^2 > 0$.

Пряма. Нехай $ux + vy + w = 0$, де u, v, w дійсні і $(u, v) \neq (0, 0)$. Покладімо $A = 0$, $B = \frac{u}{2} - i\frac{v}{2}$ і $C = w$. Тоді, з $z = x + iy$,

$$Bz = \left(\frac{u}{2} - i\frac{v}{2}\right)(x + iy) = \left(\frac{u}{2}x + \frac{v}{2}y\right) + i\left(\frac{u}{2}y - \frac{v}{2}x\right),$$

отже, $Bz + \bar{B}\bar{z} = 2\Re(Bz) = ux + vy$, і рівняння (*) стає точно $ux + vy + w = 0$. Крім того, $|B|^2 - AC = \frac{u^2 + v^2}{4} > 0$.

Єдиність з точністю до дійсного множника. Якщо $\Gamma_{A,B,C} = \Gamma_{A',B',C'}$ як множини, зауважмо, що (ii)–(iii) визначають тип (коло чи пряма) за тим, чи дорівнює A нулю, а далі: у випадку кола $A \neq 0$ і $A' \neq 0$, і центр та радіус визначають $\bar{B}/A = \bar{B}'/A'$ та $(|B|^2 - AC)/A^2 = (|B'|^2 - A'C')/A'^2$; поклавши $\lambda = A'/A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, дістаємо $B' = \lambda B$, а отже, $C' = \lambda C$. У випадку прямої $A = A' = 0$, а коефіцієнти $(2\beta_1, -2\beta_2, C)$ однієї й тієї самої прямої пропорційні з ненульовим дійсним множником. $\square$

Лема 6.2: Розклад перетворення Мебіуса. Кожне перетворення Мебіуса є композицією скінченної кількості відображень таких трьох типів:

$$(T) t_\beta(z) = z + \beta \ (\beta \in \mathbb{C}); \quad (S) m_\alpha(z) = \alpha z \ (\alpha \in \mathbb{C}^*); \quad (I) \iota(z) = \frac{1}{z}.$$

Точніше: якщо $c = 0$, то $T = t_{b/d} \circ m_{a/d}$; якщо $c \neq 0$, то

$$T = t_{a/c} \circ m_{(bc-ad)/c} \circ \iota \circ t_d \circ m_c.$$

Доведення. Випадок $c = 0$. Тоді $ad - bc = ad \neq 0$, отже, $a \neq 0$ і $d \neq 0$, і $T(z) = \frac{az+b}{d} = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$: це $m_{a/d}$, за яким іде $t_{b/d}$, з $a/d \neq 0$. Щодо виняткових точок: $T(\infty) = \infty$, і так само $t_{b/d}(m_{a/d}(\infty)) = \infty$.

Випадок $c \neq 0$. Ділимо $az + b$ на $cz + d$:

$$\frac{a}{c}(cz + d) = az + \frac{ad}{c}, \quad \text{отже,} \quad az + b = \frac{a}{c}(cz + d) + \left(b - \frac{ad}{c}\right) = \frac{a}{c}(cz + d) + \frac{bc - ad}{c},$$

звідки

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} \cdot \frac{1}{cz + d}.$$

Множник $\frac{bc-ad}{c}$ ненульовий, бо $ad - bc \neq 0$. Читаючи вираз справа наліво, розпізнаємо ланцюжок

$$z \xrightarrow{m_c} cz \xrightarrow{t_d} cz + d \xrightarrow{\iota} \frac{1}{cz + d} \xrightarrow{m_{(bc-ad)/c}} \frac{bc - ad}{c(cz + d)} \xrightarrow{t_{a/c}} T(z).$$

Щодо виняткових точок: $z = -d/c$ дає $cz + d = 0$, далі $\iota(0) = \infty$, далі $m(\infty) = \infty$, далі $t(\infty) = \infty = T(-d/c)$; а $z = \infty$ дає $m_c(\infty) = \infty$, $t_d(\infty) = \infty$, $\iota(\infty) = 0$, $m(0) = 0$, $t_{a/c}(0) = a/c = T(\infty)$. ✓

Теорема 6.6: Мебіус переводить узагальнені кола в узагальнені кола (R11.5). Нехай T — перетворення Мебіуса, а $\hat{\Gamma}$ — узагальнене коло в $\hat{\mathbb{C}}$. Тоді $T(\hat{\Gamma})$ — узагальнене коло. Оскільки T бієктивне (Твердження 6.7), T індукує бієкцію родини узагальнених кіл на себе.

Доведення. За Лемою 6.2 досить перевірити твердження для трьох твірних типів, і в кожному випадку працюємо з рівнянням

$$Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{C}, |B|^2 - AC > 0$$

з Леми 6.1. У всіх трьох випадках показуємо, що образ має рівняння того самого типу з коефіцієнтами A', B', C' такими, що $A', C' \in \mathbb{R}$ і

$$|B'|^2 - A'C' > 0,$$

— умова, яка гарантує, що множина-образ і далі є колом або прямою, а не порожньою множиною чи однією точкою.

Випадок (T): $w = z + \beta$, тобто $z = w - \beta$. Підставляючи, з $\overline{w - \beta} = \bar{w} - \bar{\beta}$:

$$\begin{aligned} A(w - \beta)(\bar{w} - \bar{\beta}) + B(w - \beta) + \bar{B}(\bar{w} - \bar{\beta}) + C &= Aw\bar{w} - A\bar{\beta}w - A\beta\bar{w} + A|\beta|^2 + Bw - B\beta + \bar{B}\bar{w} - \bar{B}\bar{\beta} + C \\ &= Aw\bar{w} + (B - A\bar{\beta})w + (\bar{B} - A\beta)\bar{w} + (A|\beta|^2 - 2\Re(B\beta) + C) \end{aligned}$$

Отже, покладімо $A' = A$, $B' = B - A\bar{\beta}$, $C' = A|\beta|^2 - 2\Re(B\beta) + C$. Перевіряємо: A' і C' дійсні; а $\bar{B}' = \bar{B} - A\beta$ — це саме коефіцієнт при $\bar{w}$, як того вимагає форма (*) (тут використано

$A \in \mathbb{R}$). Нарешті

$$|B'|^2 - A'C' = |B|^2 - 2A\Re(B\beta) + A^2|\beta|^2 - A^2|\beta|^2 + 2A\Re(B\beta) - AC = |B|^2 - AC > 0,$$

де використано $|B - A\bar{\beta}|^2 = |B|^2 - 2\Re(B\bar{A}\bar{\beta}) + A^2|\beta|^2 = |B|^2 - 2A\Re(B\beta) + A^2|\beta|^2$.

Випадок (S): $w = \alpha z$ з $\alpha \neq 0$, тобто $z = w/\alpha$. Підставляючи і множачи на $|\alpha|^2 = \alpha\bar{\alpha} \neq 0$ (операція, що не змінює множини розв'язків, бо $|\alpha|^2$ дійсне додатне):

$$A \frac{w\bar{w}}{|\alpha|^2} + B \frac{w}{\alpha} + \bar{B} \frac{\bar{w}}{\bar{\alpha}} + C = 0 \iff Aw\bar{w} + B\bar{\alpha}w + \bar{B}\alpha\bar{w} + C|\alpha|^2 = 0.$$

Отже, $A' = A$, $B' = B\bar{\alpha}$, $C' = C|\alpha|^2$: дійсні ті, що мають бути дійсними, і $\bar{B}' = \bar{B}\alpha$ — коефіцієнт при $\bar{w}$. Крім того,

$$|B'|^2 - A'C' = |B|^2|\alpha|^2 - AC|\alpha|^2 = |\alpha|^2(|B|^2 - AC) > 0.$$

Випадок (I): $w = 1/z$, тобто $z = 1/w$ (для $z \neq 0, \infty$). Підставляючи і множачи на $w\bar{w} = |w|^2 \neq 0$:

$$A \frac{1}{w} \frac{1}{\bar{w}} + B \frac{1}{w} + \bar{B} \frac{1}{\bar{w}} + C = 0 \Big| \cdot w\bar{w} \implies A + B\bar{w} + \bar{B}w + Cw\bar{w} = 0,$$

тобто, після перегрупування,

$$Cw\bar{w} + \bar{B}w + B\bar{w} + A = 0$$

— що знову має форму (*) з

$$A' = C, \quad B' = \bar{B}, \quad C' = A.$$

Справді, $A' = C$ і $C' = A$ дійсні, а коефіцієнт при $\bar{w}$ дорівнює $B = \bar{B} = \bar{B}'$, як і потрібно. Умова невідродженості зберігається:

$$|B'|^2 - A'C' = |\bar{B}|^2 - CA = |B|^2 - AC > 0.$$

Отже, інверсія міняє місцями коефіцієнти $A \leftrightarrow C$ і спрягає B : це алгебричне формулювання того, що інверсія міняє «проходити через початок координат» ($C = 0$) на «проходити через ∞ » ($A' = 0$, тобто образ є прямою).

Виняткові точки 0 і ∞ . Треба перевірити, що входження або невходження 0 і ∞ узгоджене.

- $0 \in \Gamma_{A,B,C}$ тоді й лише тоді, коли $C = 0$, тобто тоді й лише тоді, коли $A' = 0$, тобто тоді й лише тоді, коли образ є прямою, тобто тоді й лише тоді, коли узагальнене коло-образ містить $\infty = \iota(0)$. ✓
- $\infty \in \hat{\Gamma}$ тоді й лише тоді, коли $A = 0$ (пряма), тобто тоді й лише тоді, коли $C' = 0$, тобто тоді й лише тоді, коли образ містить $0 = \iota(\infty)$. ✓

Отже, $\iota(\hat{\Gamma})$ — це точно узагальнене коло, пов'язане з $(A', B', C') = (C, \bar{B}, A)$, разом з нескінченно віддаленими точками.

Висновок. Кожна з трьох твірних переводить узагальнені кола в узагальнені кола; скінченна композиція таких відображень робить те саме; за Лемою 6.2 кожне перетворення Мебіуса є такою композицією. Бієктивність впливає із застосування того самого результату до T^{-1} , яке знову є перетворенням Мебіуса (Твердження 6.7). □

Приклад 6.2: Коло, що стає прямою, і навпаки. Нехай $\Gamma: |z - 1| = 1$, тобто $z\bar{z} - \bar{z} - z + 1 - 1 = 0$, а саме $z\bar{z} - z - \bar{z} = 0$: тут $A = 1$, $B = -1$, $C = 0$, і $|B|^2 - AC = 1 > 0$. ✓

За Теоремою 6.6, випадок (I), образ при $w = 1/z$ має коефіцієнти $A' = C = 0$, $B' = \bar{B} = -1$, $C' = A = 1$, тобто

$$-w - \bar{w} + 1 = 0 \iff 2\Re w = 1 \iff \Re w = \frac{1}{2}.$$

Коло, що проходить через початок координат, стає прямою (а точка $0 \in \Gamma$ переходить у ∞).

Незалежна перевірка на трьох точках. $z = 2 \in \Gamma$, і $1/2$ має $\Re = 0,5$ ✓; $z = 1 + i \in \Gamma$ (бо $|i| = 1$), і $\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{2} = 0,5 - 0,5i$ має $\Re = 0,5$ ✓; $z = 1 - i \in \Gamma$, і $\frac{1}{1-i} = 0,5 + 0,5i$ має $\Re = 0,5$ ✓.

Означення 6.6: Подвійне відношення. Нехай $z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$ різні. Позначмо через $S_{z_2 z_3 z_4}$ єдине перетворення Мебіуса, яке переводить $z_2 \mapsto 1$, $z_3 \mapsto 0$, $z_4 \mapsto \infty$ (воно існує і єдине за Теоремою 6.7). Для $z_1 \in \hat{\mathbb{C}}$ покладімо

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) := S_{z_2 z_3 z_4}(z_1).$$

Якщо z_2, z_3, z_4 усі скінченні, то

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} \cdot \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3} = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}.$$

Теорема 6.7: Три точки — одне перетворення Мебіуса. Нехай $z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$ різні. Існує одне й лише одне перетворення Мебіуса S з $S(z_2) = 1$, $S(z_3) = 0$, $S(z_4) = \infty$. Як наслідок, для двох трійок різних точок (z_2, z_3, z_4) і (w_2, w_3, w_4) існує одне й лише одне перетворення Мебіуса, яке переводить першу трійку в другу по порядку.

Доведення. Крок 1 — існування. Якщо z_2, z_3, z_4 скінченні, покладімо

$$S(z) = \frac{z - z_3}{z - z_4} \cdot \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3}.$$

Це перетворення Мебіуса: записане як $\frac{az+b}{cz+d}$ з $a = \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3}$, $b = -z_3 a$, $c = 1$, $d = -z_4$, воно має $ad - bc = -z_4 a + z_3 a = a(z_3 - z_4) \neq 0$, бо $a \neq 0$ (чисельник і знаменник ненульові, оскільки точки різні) і $z_3 \neq z_4$. А за побудовою $S(z_3) = 0$, $S(z_4) = \infty$, $S(z_2) = \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4} \cdot \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3} = 1$.

Якщо одна з трьох точок дорівнює ∞ , використовуємо формулу, здобуту викресленням двох множників, які її містять:

$$z_2 = \infty : S(z) = \frac{z - z_3}{z - z_4}; \quad z_3 = \infty : S(z) = \frac{z_2 - z_4}{z - z_4}; \quad z_4 = \infty : S(z) = \frac{z - z_3}{z_2 - z_3},$$

і в кожному випадку безпосередньо перевіряють, що це перетворення Мебіуса з потрібними значеннями (наприклад, у першому випадку $S(\infty) = 1$ за домовленістю Означення 6.4, бо $a/c = 1/1$).

Крок 2 — єдиність. Нехай S і S' — два перетворення Мебіуса з тими значеннями. Тоді $M = S' \circ S^{-1}$ — перетворення Мебіуса (Твердження 6.7), яке залишає нерухомими $1, 0$ і ∞ .

Записавши $M(z) = \frac{az+b}{cz+d}$:

- $M(\infty) = \infty$ змушує $c = 0$ (якби $c \neq 0$, було б $M(\infty) = a/c \in \mathbb{C}$); отже, $d \neq 0$ і $M(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$;
- $M(0) = 0$ дає $\frac{b}{d} = 0$, тобто $b = 0$;
- $M(1) = 1$ дає $\frac{a}{d} = 1$.

Отже, $M = \text{id}$, тобто $S' = S$.

Крок 3 — довільні трійки. Нехай S і S' — перетворення Мебіуса, які переводять відповідно (z_2, z_3, z_4) і (w_2, w_3, w_4) у $(1, 0, \infty)$. Тоді $T = S'^{-1} \circ S$ переводить $z_j \mapsto w_j$ для $j = 2, 3, 4$. Якщо T_1 — інше перетворення Мебіуса з тією самою властивістю, то $S' \circ T_1$ переводить (z_2, z_3, z_4) у $(1, 0, \infty)$, отже, за Кроком 2 $S' \circ T_1 = S$, тобто $T_1 = S'^{-1} \circ S = T$. $\square$

Теорема 6.8: Інваріантність подвійного відношення (R11.5). Нехай T — перетворення Мебіуса і нехай $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$, де z_2, z_3, z_4 різні. Тоді

$$(Tz_1, Tz_2, Tz_3, Tz_4) = (z_1, z_2, z_3, z_4).$$

Доведення. Нехай $S = S_{z_2 z_3 z_4}$ — перетворення Мебіуса, яке переводить z_2, z_3, z_4 у $1, 0, \infty$, так що за означенням $(z_1, z_2, z_3, z_4) = S(z_1)$.

Розгляньмо $S \circ T^{-1}$, яке є перетворенням Мебіуса (Твердження 6.7). Воно переводить

$$Tz_2 \mapsto S(z_2) = 1, \quad Tz_3 \mapsto S(z_3) = 0, \quad Tz_4 \mapsto S(z_4) = \infty,$$

а точки Tz_2, Tz_3, Tz_4 різні, бо T ін'єктивне. За єдиністю з Теорема 6.7

$$S \circ T^{-1} = S_{Tz_2 Tz_3 Tz_4}.$$

Обчислюючи в Tz_1 :

$$(Tz_1, Tz_2, Tz_3, Tz_4) = S_{Tz_2 Tz_3 Tz_4}(Tz_1) = S(T^{-1}(Tz_1)) = S(z_1) = (z_1, z_2, z_3, z_4).$$

$\square$

Наслідок 6.4: Три точки визначають єдине узагальнене коло. Через три різні точки $z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$ проходить одне й лише одне узагальнене коло, і воно дорівнює $S_{z_2 z_3 z_4}^{-1}(\hat{\mathbb{R}})$, де $\hat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Доведення. Крок 1 — $\hat{\mathbb{R}}$ — єдине узагальнене коло через $1, 0, \infty$. $\hat{\mathbb{R}}$ — узагальнене коло (дійсна пряма плюс ∞), і воно містить $1, 0, \infty$. Навпаки, узагальнене коло, яке містить ∞ , має вигляд $L \cup \{\infty\}$, де L — пряма (Означення 6.5), а пряма, що містить 0 і 1 , — це дійсна вісь, бо через дві різні точки проходить лише одна пряма.

Крок 2 — існування. Нехай $S = S_{z_2 z_3 z_4}$. За Теоремою 6.6, застосованою до S^{-1} , множина $\hat{\Gamma} = S^{-1}(\hat{\mathbb{R}})$ є узагальненим колом і містить $S^{-1}(1) = z_2, S^{-1}(0) = z_3, S^{-1}(\infty) = z_4$.

Крок 3 — єдиність. Нехай $\hat{\Gamma}'$ — узагальнене коло, що містить z_2, z_3, z_4 . Тоді $S(\hat{\Gamma}')$ — узагальнене коло (Теорема 6.6), яке містить $1, 0, \infty$, отже, $S(\hat{\Gamma}') = \hat{\mathbb{R}}$ за Кроком 1; оскільки S бієктивне, $\hat{\Gamma}' = S^{-1}(\hat{\mathbb{R}}) = \hat{\Gamma}$. $\square$

Теорема 6.9: Критерій конциклічності (R10.5, R11.6). Нехай $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$ — чотири різні точки. Тоді вони належать одному й тому самому узагальненому колу тоді й лише тоді, коли

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R}.$$

Зокрема, чотири різні точки комплексної площини є конциклічними або колінеарними тоді й лише тоді, коли

$$\frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)} \in \mathbb{R}.$$

Доведення. Нехай $S = S_{z_2 z_3 z_4}$ і нехай $\hat{\Gamma}$ — єдине узагальнене коло через z_2, z_3, z_4 ; за Наслідком 6.4 $\hat{\Gamma} = S^{-1}(\hat{\mathbb{R}})$, а отже, $S(\hat{\Gamma}) = \hat{\mathbb{R}}$.

Крок 1 — зведення. «Чотири точки лежать на одному й тому самому узагальненому колі» рівносильне « $z_1 \in \hat{\Gamma}$ »: справді, якщо $z_1 \in \hat{\Gamma}$, то всі чотири лежать на $\hat{\Gamma}$; навпаки, якщо узагальнене коло $\hat{\Gamma}'$ містить усі чотири, то воно, зокрема, містить z_2, z_3, z_4 , отже, $\hat{\Gamma}' = \hat{\Gamma}$ за єдиністю, і $z_1 \in \hat{\Gamma}$.

Крок 2 — переклад через S . Оскільки S — бієкція $\hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, маємо

$$z_1 \in \hat{\Gamma} \iff S(z_1) \in \hat{\mathbb{R}} \iff (z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

Крок 3 — значення ∞ виключено. Рівність $S(z_1) = \infty$ трапляється лише при $z_1 = z_4$ (S ін'єктивне і $S(z_4) = \infty$), що виключено, бо чотири точки різні. Отже, $(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{C}$, і умова стає $(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R}$. $\square$

Геометричне прочитання критерію. Якщо чотири точки скінченні, то

$$\arg(z_1, z_2, z_3, z_4) = \arg \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} - \arg \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4},$$

тобто це різниця між кутом, під яким відрізок z_3z_4 видно з z_1 , і кутом, під яким його видно з z_2 . Подвійне відношення дійсне ($\arg \in \{0, \pi\}$ за модулем 2π) саме тоді, коли ці два кути рівні або суміжні: це два формулювання теореми про вписаний кут — кути рівні, якщо z_1, z_2 лежать по один бік від прямої z_3z_4 , і суміжні, якщо по різні боки (вписаний чотирикутник). Отже, критерій Теореми 6.9 — це комплексна версія теореми елементарної геометрії (Том I, Розділ 3). $\square$

Приклад 6.3: Дві четвірки для порівняння. (а) Конциклічна четвірка. Візьмімо $z_1 = 1, z_2 = i, z_3 = -1, z_4 = -i$ — вершини квадрата, вписаного в одиничне коло (μ_4 , Теорема 6.3). Тоді

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{(1 - (-1))(i - (-i))}{(1 - (-i))(i - (-1))} = \frac{2 \cdot 2i}{(1+i)(1+i)} = \frac{4i}{(1+i)^2} = \frac{4i}{2i} = 2 \in \mathbb{R}. \checkmark$$

Критерій підтверджує конциклічність, як і має бути.

(б) Неконциклічна четвірка. Візьмімо $z_1 = 0, z_2 = 1, z_3 = i, z_4 = 2$. Тоді

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{(0 - i)(1 - 2)}{(0 - 2)(1 - i)} = \frac{i}{-2 + 2i} = \frac{i(-2 - 2i)}{(-2)^2 + 2^2} = \frac{2 - 2i}{8} = 0,25 - 0,25i \notin \mathbb{R}.$$

Незалежна перевірка. Коло через $0, 1, i$ має рівняння $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ з $F = 0$ (проходить через початок координат), $1 + D = 0$ (проходить через $(1, 0)$) і $1 + E = 0$ (проходить через $(0, 1)$): це $x^2 + y^2 - x - y = 0$. Підставляючи $(2, 0)$, дістаємо $4 - 2 = 2 \neq 0$, отже, $z_4 = 2$ йому не належить; а три точки не колінеарні. Обидва методи узгоджуються. $\checkmark$

Зауваження 6.6: Повороти сфери як перетворення Мебіуса. Через стереографічну проекцію (Розділ 7) розширена комплексна площина $\hat{\mathbb{C}}$ ототожнюється зі сферою S^2 , а перетворення Мебіуса стають перетвореннями сфери. Серед них ті, що походять від жорстких поворотів S^2 , — це точно перетворення Мебіуса вигляду

$$z \mapsto \frac{\alpha z - \bar{\beta}}{\beta z + \bar{\alpha}}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1,$$

тобто пов'язані з матрицями з $SU(2)$. Іншим шляхом ми знову знаходимо подвійне накриття $SU(2) \rightarrow SO(3)$ з Розділу 28: коло, кватерніони і сфера — три обличчя однієї структури. Це твердження подано тут як панораму і не доведено: перевірка потребує

явної формули стереографічної проекції та обчислення індукованої дії, що є матеріалом Розділу 7 і Розділу 28.

Вправа 6.3. Куди комплексна інверсія $z \mapsto 1/z$ переводить коло $|z| = 2$? А коло $|z| = 1$?

Розв’язок. Коло $|z| = 2$ має рівняння $z\bar{z} - 4 = 0$, тобто $A = 1, B = 0, C = -4$ ($|B|^2 - AC = 4 > 0$ ✓). За Теоремою 6.6, випадок (I), образ має $A' = C = -4, B' = 0, C' = A = 1$, тобто $-4w\bar{w} + 1 = 0$, а саме $|w| = \frac{1}{2}$. Отже, коло радіуса 2 переходить у коло радіуса $\frac{1}{2}$, концентричне з початком координат. Безпосередньо: $|1/z| = 1/|z| = 1/2$. ✓
Для $|z| = 1$: $A = 1, B = 0, C = -1$, і образ має $A' = -1, C' = 1$, тобто $-w\bar{w} + 1 = 0$, а саме $|w| = 1$. Одиничне коло глобально нерухоме. Увага: воно не нерухоме поточною — $\iota(z) = 1/z = \bar{z}$ на $\mathbb{T}$, отже, ι діє там як спряження, і єдиними нерухомими точками є ± 1 . Комплексна інверсія міняє місцями внутрішність і зовнішність одиничного кола ($|z| < 1 \iff |1/z| > 1$): одиничне коло є її інваріантною «межею».

6.5. Задані вправи

Відповіді наведено в Ключі викладача (Пункт 6.8).

Вправа 6.4: Мінімальний многочлен $\cos 72^\circ$ шляхом де Мойвра. Мета: скористатися формулою де Мойвра, щоб дістати алгебричну тотожність, і розпізнати її геометричний зміст. Орієнтовний час: 35 хвилин. Тип: символічний/доказовий.

- Виходячи з $\cos 5\theta = 16c^5 - 20c^3 + 5c$ (Наслідок 6.1) і з $\theta = \frac{2\pi}{5}$, записати рівняння, якому задовольняє $c = \cos \frac{2\pi}{5}$.
- Розкласти здобутий многочлен, виділивши $(c-1)$, і перевірити, що решта множника дорівнює $(4c^2 + 2c - 1)^2$.
- Вивести знову Твердження 6.6 і пояснити, чому квадратичний множник входить у квадраті.
- Повторити процедуру з $\theta = \frac{2\pi}{3}$ і $\cos 3\theta$, здобувши мінімальний многочлен числа $\cos \frac{2\pi}{3}$; прокоментувати різницю степенів.

Вправа 6.5: Конциклічність числовим шляхом. Мета: застосувати критерій подвійного відношення і порівняти його з методом описаного кола. Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: числовий/обчислювальний.

Розгляньмо четвірки

$$Q_1 = \{1, i, -1, 2i\}, \quad Q_2 = \{2, 1+i, 1-i, 0\}, \quad Q_3 = \{0, 1, 2, 3+0i\}.$$

- Для кожної обчислити (z_1, z_2, z_3, z_4) за формулою Означення 6.6 і сказати, чи є точки конциклічними або колінеарними.
- Для тих четвірок, які виявляються конциклічними, визначити центр і радіус кола за Лемою 6.1 і перевірити, що всі чотири точки йому задовольняють.
- Перевірити інваріантність з Теореми 6.8, застосувавши до Q_2 перетворення Мебіуса $T(z) = \frac{z-1}{z+1}$ і перерахувавши подвійне відношення на образах.
- Що станеться з подвійним відношенням, якщо поміняти місцями z_1 і z_2 ? А z_3 і z_4 ? Перевірити це на Q_1 і сформулювати гіпотезу.

Вправа 6.6: Суми коренів і дискретне перетворення на восьми точках. Мета: побачити Теорему 6.5 в дії як обчислювальний інструмент. Орієнтовний час: 45 хвилин. Тип: числовий/обчислювальний.

Нехай $n = 8$ і $\zeta_8 = e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$.

- (а) Скласти таблицю $S(j) = \sum_{k=0}^7 \zeta_8^{jk}$ для $j = 0, 1, \dots, 8$ і порівняти її з Теоремою 6.5.
- (б) Вивести $\sum_{k=0}^7 \cos \frac{\pi jk}{4}$ і $\sum_{k=0}^7 \sin \frac{\pi jk}{4}$ для тих самих j .
- (с) Нехай $x = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$. Обчислити $X_j = \sum_{k=0}^7 x_k \zeta_8^{-jk}$ для $j = 0, \dots, 7$ і перевірити тотожність обернення $x_k = \frac{1}{8} \sum_{j=0}^7 X_j \zeta_8^{jk}$ принаймні для $k = 0$ і $k = 1$.
- (д) Пояснити, використовуючи Теорему 6.5, чому обернення працює для кожного вектора $x \in \mathbb{C}^8$.

6.6. Розв'язані вправи

Вправа 6.7: Образи прямих і кіл при $z \mapsto 1/z$. Тип: символний із числовою перевіркою. Визначити, використовуючи коефіцієнти (A, B, C) з Лема 6.1, образ при $w = 1/z$

- (а) прямої $\Re z = 1$;
- (б) кола $|z - 2| = 1$;

і перевірити в обох випадках результат на трьох точках. Що стається з центром кола в пункті (б)?

Розв'язок. Стратегія. Записуємо кожен об'єкт у вигляді $Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$, застосуємо правило інверсії $(A, B, C) \mapsto (C, \bar{B}, A)$ з Теорема 6.6 і повертаємо результат у геометричну форму за Лемою 6.1.

Крок 1 — пряма $\Re z = 1$. З $z + \bar{z} = 2\Re z$ маємо $\Re z = 1 \iff z + \bar{z} - 2 = 0$, тобто

$$A = 0, \quad B = 1, \quad C = -2, \quad |B|^2 - AC = 1 > 0. \checkmark$$

Образ має $A' = C = -2, B' = \bar{B} = 1, C' = A = 0$:

$$-2w\bar{w} + w + \bar{w} = 0 \iff w\bar{w} - \frac{1}{2}(w + \bar{w}) = 0 \iff \left|w - \frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4},$$

де останній перехід використовує $|w - \frac{1}{2}|^2 = w\bar{w} - \frac{1}{2}w - \frac{1}{2}\bar{w} + \frac{1}{4}$. Це коло з центром $\frac{1}{2}$ і радіусом $\frac{1}{2}$. Інакше, за формулою Лема 6.1(ii): центр $-\bar{B}'/A' = -1/(-2) = \frac{1}{2}$; радіус $\sqrt{|B'|^2 - A'C'}/|A'| = \sqrt{1}/2 = \frac{1}{2}$. $\checkmark$

Крок 2 — перевірка на трьох точках. $z = 1 \mapsto 1$ і $|1 - 0,5| = 0,5 \checkmark$; $z = 1 + i \mapsto \frac{1-i}{2} = 0,5 - 0,5i$ і $|-0,5i| = 0,5 \checkmark$; $z = 1 + 2i \mapsto \frac{1-2i}{5} = 0,2 - 0,4i$ і $|0,2 - 0,5 - 0,4i| = \sqrt{0,09 + 0,16} = \sqrt{0,25} = 0,5 \checkmark$. Крім того, ∞ , яке лежить на узагальненій прямій, переходить у 0, що лежить на колі-образі (яке проходить через початок координат, бо $C' = 0$). $\checkmark$

Крок 3 — коло $|z - 2| = 1$. Розкриваємо: $|z - 2|^2 = (z - 2)(\bar{z} - 2) = z\bar{z} - 2z - 2\bar{z} + 4 = 1$, отже,

$$z\bar{z} - 2z - 2\bar{z} + 3 = 0, \quad A = 1, B = -2, C = 3, \quad |B|^2 - AC = 4 - 3 = 1 > 0. \checkmark$$

Образ має $A' = 3, B' = -2, C' = 1$:

$$3w\bar{w} - 2w - 2\bar{w} + 1 = 0 \iff w\bar{w} - \frac{2}{3}(w + \bar{w}) + \frac{1}{3} = 0 \iff \left|w - \frac{2}{3}\right|^2 = \frac{4}{9} - \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

Це коло з центром $\frac{2}{3}$ і радіусом $\frac{1}{3}$. За формулою: центр $-\bar{B}'/A' = 2/3$; радіус $\sqrt{4 - 3}/3 = \frac{1}{3}$. $\checkmark$

Крок 4 — перевірка на трьох точках. $z = 1 \mapsto 1 \mid 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \checkmark$; $z = 3 \mapsto \frac{1}{3} \mid \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} \checkmark$; $z = 2 + i \mapsto \frac{2-i}{5} = 0,4 - 0,2i \mid 0,4 - 0,66667 - 0,2i = \sqrt{0,071111 + 0,04} = \sqrt{0,111111} = 0,33333 \checkmark$.

Тлумачення: центр не переходить у центр. Центр 2 початкового кола переходить у $\frac{1}{2}$, що не є центром $\frac{2}{3}$ кола-образу. Суперечності немає: Теорема 6.6 стверджує, що *множина*-коло переходить у множину-коло, а не що центри відповідають один одному. Центр не є інваріантним поняттям щодо перетворень Мебіуса, бо його не можна означити лише в термінах кіл, прямих і кутів: він залежить від евклідової метрики, якої перетворення Мебіуса не зберігають. Зберігається *симетрична точка* відносно кола, і справді центр — це симетрична точка до ∞ ; але перетворення Мебіуса зсувають ∞ .

Типові помилки. (1) Перетворювати центр і радіус замість рівняння: результат хибний, як показує Крок 4. (2) Забувати, що $|B|^2 - AC > 0$ є частиною формулювання: без цього рівняння може описувати одну точку (наприклад, $z\bar{z} = 0$) або порожню множину ($z\bar{z} + 1 = 0$), і висновок руйнується. (3) Нехтувати точками 0 і ∞ : коло з Кроку 1 проходить через початок координат саме тому, що пряма проходила через ∞ .

Розширення. Те саме обчислення показує, що $z \mapsto 1/z$ переводить пряму, яка не проходить через початок координат ($A = 0, C \neq 0$), у коло, що проходить через початок координат ($A' = C \neq 0, C' = 0$), а пряму через початок координат ($A = 0, C = 0$) — у пряму через початок координат ($A' = 0, C' = 0$): це класифікація на чотири випадки, яку подано в конспектах MIT 18.04, Topic 10, §10.7.2.

Вправа 6.8: Добуток діагоналей правильного многокутника. *Тип:* доказовий із числовою перевіркою. Нехай $n \geq 2$. Довести, що

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta_n^k) = n \quad \text{і} \quad \prod_{k=1}^{n-1} 2 \sin \frac{k\pi}{n} = n.$$

Витлумачити другу тотожність на правильному многокутнику, вписаному в одиничне коло, і перевірити її числово для $n = 5$ і $n = 6$.

Розв'язок. Стратегія. Розкладаємо $z^n - 1$ через корені з одиниці (Теорема 6.2), виділяємо множник $(z - 1)$ і обчислюємо в $z = 1$ здобуту функцію, яка є многочленом, а тому обчислюється без границь.

Крок 1 — розклад. Многочлени $z^n - 1$ і $\prod_{k=0}^{n-1} (z - \zeta_n^k)$ обидва зведені, степеня n , і мають ті самі n різних коренів $\zeta_n^0, \dots, \zeta_n^{n-1}$ (Теорема 6.2); їхня різниця — многочлен степеня $< n$ з n коренями, отже, нульовий. Тому

$$z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (z - \zeta_n^k) = (z - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (z - \zeta_n^k).$$

Крок 2 — обчислення в $z = 1$. З іншого боку, за телескопічною тотожністю (Теорема 6.4, Крок 1) $z^n - 1 = (z - 1)(1 + z + \dots + z^{n-1})$. Порівнюючи з Кроком 1 і скорочуючи множник $(z - 1)$, що дозволено як тотожність між многочленами (кільце $\mathbb{C}[z]$ цілісне), дістаємо

$$1 + z + \dots + z^{n-1} = \prod_{k=1}^{n-1} (z - \zeta_n^k) \quad \text{для кожного } z.$$

Поклавши $z = 1$: ліва частина дорівнює n , отже, $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta_n^k) = n$.

Крок 3 — перехід до модулів. Беручи модуль обох частин (і пам'ятаючи, що $n > 0$ дійсне),

$$\prod_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta_n^k| = n.$$

За обчисленням із Теорема 6.3(ii) $|e^{i\theta} - 1| = 2|\sin(\theta/2)|$; з $\theta = \frac{2\pi k}{n}$ і $0 < \frac{k\pi}{n} < \pi$ (отже, синус додатний)

$$|1 - \zeta_n^k| = 2 \sin \frac{k\pi}{n}, \quad \text{звідки} \quad \prod_{k=1}^{n-1} 2 \sin \frac{k\pi}{n} = n.$$

Крок 4 — числова перевірка. Для $n = 5$: $2 \sin 36^\circ = 1,175570$, $2 \sin 72^\circ = 1,902113$, $2 \sin 108^\circ = 1,902113$, $2 \sin 144^\circ = 1,175570$. Добуток дорівнює

$$(1,175570 \cdot 1,902113)^2 = (2,236068)^2 = 5,000000. \checkmark$$

(Розпізнаємо $1,175570 \cdot 1,902113 = \sqrt{5}$: добуток сторони на діагональ одиничного правильного п'ятикутника дорівнює $\sqrt{5}$.)

Для $n = 6$: $2 \sin 30^\circ = 1$, $2 \sin 60^\circ = 1,732051$, $2 \sin 90^\circ = 2$, $2 \sin 120^\circ = 1,732051$, $2 \sin 150^\circ = 1$. Добуток дорівнює

$$1 \cdot 1,732051 \cdot 2 \cdot 1,732051 \cdot 1 = 2 \cdot 3,000000 = 6,000000. \checkmark$$

Друга перевірка, незалежна від попередньої: для $n = 6$ обчислимо комплексний добуток $\prod_{k=1}^5 (1 - \zeta_6^k)$, групуючи спряжені множники. З $\zeta_6 = 0,5 + 0,866025i$: $(1 - \zeta_6)(1 - \zeta_6^5) = |1 - \zeta_6|^2 = (0,5)^2 + (0,866025)^2 = 1$; $(1 - \zeta_6^2)(1 - \zeta_6^4) = |1 - \zeta_6^2|^2 = (1,5)^2 + (0,866025)^2 = 3$; $(1 - \zeta_6^3) = 1 - (-1) = 2$. Добуток: $1 \cdot 3 \cdot 2 = 6$. $\checkmark$

Тлумачення. $|1 - \zeta_n^k|$ — це відстань від вершини $V_0 = 1$ до вершини V_k : при $k = 1$ і $k = n - 1$ це дві сусідні сторони, при інших k — діагоналі, що виходять з V_0 . Отже, тотожність стверджує, що добуток $n - 1$ відстаней від однієї вершини до всіх інших у правильному багатокутнику, вписаному в одиничне коло, дорівнює точно n . Це аж ніяк не очевидний геометрично факт, і він впливає з простого порівняння двох розкладів того самого многочлена.

Типові помилки. (1) Писати $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta_n^k) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^n - 1}{z - 1}$ і трактувати це як невизначеність, яку розв'язують правилом Лопітала: воно працює, але приховує, що тотожність алгебрична і не потребує границь (частка $\frac{z^n - 1}{z - 1}$ є многочленом $1 + z + \dots + z^{n-1}$). (2) Забувати виключити $k = 0$: множник $(1 - \zeta_n^0) = 0$ обернув би все на нуль. (3) Писати $|1 - \zeta_n^k| = 2 \sin \frac{2\pi k}{n}$, забувши про половину кута: уже при $n = 4$, $k = 2$ це дало б $2 \sin 180^\circ = 0$ замість 2.

Розширення. Те саме міркування можна повторити для циклотомічного многочлена Φ_n , тобто для зведеного множника $z^n - 1$, коренями якого є саме первісні корені n -го степеня (Твердження 6.3): обчисліть $\Phi_n(1)$ для $n = 4, 6, 8, 9, 12$ — дістанете відповідно 2, 1, 2, 3, 1 — і сформулюйте загальне правило через розклад n . Це класична відправна точка для вивчення циклотомічних розширень (Том II, Розділ 7).

6.7. Квіз для самооцінювання

1. (Означення) Корінь n -го степеня з одиниці ζ називають *первісним*, якщо

- A) $\zeta \neq 1$ B) його мультиплікативний порядок дорівнює точно n C) ζ має додатну уявну частину D) ζ ірраціональне

2. (Припущення) У Лемі 6.1 припущення $|B|^2 > AC$ потрібне, щоб
- А) зробити ліву частину дійсною В) виключити, що множина порожня або зводиться до однієї точки С) гарантувати $A \neq 0$ D) гарантувати, що крива обмежена
3. (Символьне обчислення) Сума $\sum_{k=0}^{11} \zeta_{12}^{3k}$ дорівнює
- А) 12 В) 0 С) 3 D) 4
4. (Числове обчислення) Сторона правильного 12-кутника, вписаного в одиничне коло, дорівнює, з п'ятьма десятковими знаками,
- А) 0,25882 В) 0,51764 С) 0,86603 D) 1,00000
5. (Крок доведення) У доведенні Теореми 6.6 підстановку $z = 1/w$ у рівняння $Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$ треба супроводити множенням на $w\bar{w}$, бо
- А) інакше рівняння не буде дійсним В) це усуває знаменники, не змінюючи множини розв'язків, оскільки $w\bar{w} = |w|^2 \neq 0$ С) це потрібно, щоб унормувати радіус D) це потрібно, щоб зробити A' додатним
6. (Діагностика помилки) Студент пише: « $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{jk} = \frac{\zeta_n^{jn}-1}{\zeta_n^j-1} = \frac{1-1}{\zeta_n^j-1} = 0$ для кожного цілого j .» Помилка полягає в тому, що
- А) $\zeta_n^{jn} \neq 1$ В) замкнена формула не чинна, коли $\zeta_n^j = 1$, тобто коли $n \mid j$, і в тому випадку сума дорівнює n С) сума мала б починатися з $k = 1$ D) ζ_n^j не є коренем з одиниці
7. (Перенесення) Чотири різні точки $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$ конциклічні або колінеарні тоді й лише тоді, коли
- А) $|z_1| = |z_2| = |z_3| = |z_4|$ В) $(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R}$ С) $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0$ D) $(z_1, z_2, z_3, z_4) = 1$
8. (Джерело і метапізнання) Доведення того, що подвійне відношення дійсне тоді й лише тоді, коли чотири точки лежать на колі або на прямій, міститься в
- А) Ahlfors, *Complex Analysis*, 3-тє вид., розд. 3, §3.2, Теорема 13, с. 79 В) Ahlfors, розд. 1, §2.2, с. 15 С) Ahlfors, розд. 3, §1.4, с. 59 D) Ahlfors, розд. 4, §2.1, с. 114

6.8. Ключ викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) В. Обґрунтування: це Означення 6.2; за Твердженням 6.3 воно рівносильне $\gcd(k, n) = 1$, якщо $\zeta = \zeta_n^k$. **Дистрактори:** А необхідне, але не достатнє ($\zeta_6^2 = \zeta_3 \neq 1$ не є первісним коренем шостого степеня); С нерелевантне і загалом хибне (ζ_n^{n-1} має від'ємну уявну частину і є первісним); D плутає «первісний» з «ірраціональний» ($\zeta_4 = i$ первісний і має раціональні частини). **Діагностована помилка:** плутати «відмінний від 1» з «максимального порядку». **Джерело:** Ahlfors, розд. 1, §2.2, с. 15–16. **Передумова:** порядок елемента в групі. **Відновлення:** скласти таблицю порядків ζ_{12}^k для $k = 0, \dots, 11$.

2) В. Обґрунтування: у доведенні Лемі 6.1(ii) величина $|b|^2 - c = (|B|^2 - AC)/A^2$ є квадратом радіуса: якби вона дорівнювала нулю, множина звелася б до точки, а якби була від'ємною — була б порожньою. **Дистрактори:** А правильне, але впливає з $A, C \in \mathbb{R}$, а не з $|B|^2 > AC$; С хибне (випадок $A = 0$ дозволений, і це випадок прямих); D хибне (прямі не обмежені). **Діагностована помилка:** приписувати припущенню хибний висно-

вок. Джерело: Ahlfors, розд. 3, §3.2, с. 79–80. Передумова: виділення повного квадрата. Відновлення: записати рівняння $z\bar{z} = 0$ і $z\bar{z} + 1 = 0$ і побачити, що вони описують.

3) В. Обґрунтування: $12 \nmid 3$, отже, Теорема 6.5 дає 0. Дистрактори: А — це значення, яке було б при $12 \mid 3$; С плутає значення j зі значенням суми; D плутає $n/j = 4$ із сумою. Діагностована помилка: застосовувати випадок «нульового знаменника», коли він не настає. Джерело: Теорема 6.5; Ahlfors, розд. 1, §2.2, Вправа 4, с. 16. Передумова: подільність. Відновлення: обчислити $\sum_k \zeta_{12}^{jk}$ для $j = 0, 3, 4, 6, 12$.

4) В. Обґрунтування: за Теоремою 6.3(ii) сторона дорівнює $2 \sin \frac{\pi}{12} = 2 \sin 15^\circ = 2 \cdot 0,258819 = 0,517638$. Дистрактори: А — це $\sin 15^\circ = 0,25882$, тобто половина значення (забуто множник 2); С — це $\sqrt{3}/2 = \cos 30^\circ = 0,86603$, знайоме тригонометричне значення, яке тут не має ролі (це апофема одиничного правильного шестикутника, а не сторона); D — це сторона шестикутника, $2 \sin 30^\circ = 1$, тобто правильна відповідь, але для $n = 6$, а не $n = 12$. Діагностована помилка: використовувати $\frac{2\pi}{n}$ замість $\frac{\pi}{n}$ в аргументі синуса або забути множник 2. Джерело: Теорема 6.3. Передумова: $|e^{i\theta} - 1| = 2|\sin(\theta/2)|$. Відновлення: вивести формулу сторони знову, винісши $e^{i\theta/2}$.

5) В. Обґрунтування: множення на множник, який ніколи не дорівнює нулю, є рівносильним перетворенням рівнянь; якби $w = 0$ було дозволене, множення могло б внести сторонні розв'язки, і справді точку $w = 0$ (образ ∞) у доведенні розглянуто окремо. Дистрактори: А хибне, рівняння вже дійсне (Лема 6.1(i)); С і D ні до чого, радіус не нормується, а $A' = C$ цілком може бути від'ємним. Діагностована помилка: не розрізняти дозволене перетворення і перетворення, яке змінює множину розв'язків. Джерело: Теорема 6.6, випадок (I); Orloff, MIT 18.04, Topic 10, §10.7.2. Передумова: рівносильність рівнянь. Відновлення: повторити випадок (I), явно відстежуючи припущення $w \neq 0$.

6) В. Обґрунтування: це точно Випадок 1 Теореми 6.5: якщо $n \mid j$, то $\zeta_n^j = 1$, знаменник обертається на нуль і замкнена формула незастосовна; безпосереднє підсумовування дає n . Дистрактори: А хибне, $\zeta_n^{jn} = e^{2\pi i j} = 1$ завжди; С змінило б суму, але не є допущеною помилкою; D хибне. Діагностована помилка: використовувати формулу поза межами її чинності (замасковане ділення на нуль). Джерело: Теорема 6.5. Передумова: скінченна геометрична сума. Відновлення: переписати телескопічну тотожність $(q - 1) \sum q^k = q^n - 1$ і зауважити, що саме ділення, а не тотожність, потребує $q \neq 1$.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування і діагностика (продовження).

7) В. Обґрунтування: це Теорема 6.9. Дистрактори: А достатнє (чотири точки лежали б на колі з центром у початку координат), але не необхідне, і воно не охоплює колінеарних точок; С хибне і не пов'язане (нульова сума — це умова того, що центр мас лежить у початку координат, див. Теорему 6.4); D — окреме значення, яке трапляється лише для особливих четвірок. Діагностована помилка: приймати окрему достатню умову за характеристику. Джерело: Ahlfors, розд. 3, §3.2, Теорема 13, с. 79. Передумова: означення подвійного відношення. Відновлення: повторити Приклад 6.3 з іншими четвірками, принаймні однією колінеарною.

8) А. Обґрунтування: Теорема 13 в Альфорса, у пункті 3.2 «The Cross Ratio» розділу 3, — це точно це формулювання, з тим самим доведенням, яке прийнято тут (зведення до дійсної осі за допомогою перетворення Мебіуса, що переводить три точки в $1, 0, \infty$). Дистрактори: В — це пункт про біноміальне рівняння (корені з одиниці, де Мойвр); С — пункт про раціональні функції; D — індекс точки відносно замкненої кривої, тема Розділу 12. Діагностована помилка: посилатися на правильний розділ, але хибний пункт, або посилатися за загальною темою замість конкретного формулювання. Джерело: див. пункт «Джерела і бібліографія». Передумова: уміти прочитати посилання з розділом, пунктом, номером твердження і сторінкою. Відновлення: знайти в тексті Альфорса

Теореми 12 і 13 та порівняти їхні доведення з доведеннями цього розділу.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 6.4 — відповіді. (а) З $\theta = \frac{2\pi}{5}$ маємо $5\theta = 2\pi$ і $\cos 5\theta = 1$, отже, $16c^5 - 20c^3 + 5c - 1 = 0$. (б) $c = 1$ обертає многочлен на нуль ($16 - 20 + 5 - 1 = 0$), і ділення дає $16c^5 - 20c^3 + 5c - 1 = (c-1)(16c^4 + 16c^3 - 4c^2 - 4c + 1)$. Далі перевіряємо, що $16c^4 + 16c^3 - 4c^2 - 4c + 1 = (4c^2 + 2c - 1)^2$, розкриваючи квадрат: $(4c^2)^2 + (2c)^2 + 1 + 2(4c^2)(2c) + 2(4c^2)(-1) + 2(2c)(-1) = 16c^4 + 4c^2 + 1 + 16c^3 - 8c^2 - 4c = 16c^4 + 16c^3 - 4c^2 - 4c + 1$. ✓ (с) Оскільки $c = \cos 72^\circ \neq 1$, має обертатися на нуль $4c^2 + 2c - 1$, звідки $c = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$ (другий корінь від'ємний), а це Твердження 6.6. Множник входить у квадраті, бо рівняння $\cos 5\theta = 1$ має розв'язками в $[0, 2\pi)$ кути $\theta = \frac{2\pi k}{5}$, $k = 0, \dots, 4$, тобто п'ять кутів, але лише три різні значення косинуса ($1, \cos 72^\circ, \cos 144^\circ$), бо $\cos \frac{2\pi k}{5} = \cos \frac{2\pi(5-k)}{5}$: пари $k = 1, 4$ і $k = 2, 3$ дають той самий косинус. Многочлен п'ятого степеня з трьома різними коренями, два з яких подвійні, — це точно $(c-1)(4c^2 + 2c - 1)^2$. (д) З $\theta = \frac{2\pi}{3}$: рівність $\cos 3\theta = 1$ дає $4c^3 - 3c - 1 = 0$, тобто $(c-1)(4c^2 + 4c + 1) = (c-1)(2c+1)^2 = 0$; оскільки $c \neq 1$, то $c = -\frac{1}{2}$ (подвійний, з тієї самої причини симетрії). Степінь решти множника дорівнює 1, а не 2: мінімальний многочлен числа $\cos \frac{2\pi}{3}$ має степінь $\varphi(3)/2 = 1$, а числа $\cos \frac{2\pi}{5}$ — степінь $\varphi(5)/2 = 2$. Це саме та величина, яку теорема Гаусса-Ванцеля (Зауваження 6.4; Том II, Розділ 7) вимагає бути степенем числа 2.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 6.5 — відповіді. (а) $Q_1 = \{1, i, -1, 2i\}$: $(1, i, -1, 2i) = \frac{(1-(-1))(i-2i)}{(1-2i)(i-(-1))} = \frac{2 \cdot (-i)}{(1-2i)(1+i)} = \frac{-2i}{3-i} = \frac{-2i(3+i)}{10} = \frac{2-6i}{10} = 0,2 - 0,6i \notin \mathbb{R}$: не конциклічні. (Справді, $1, i, -1$ лежать на одиничному колі, а $2i$ — ні.) $Q_2 = \{2, 1+i, 1-i, 0\}$: $(2, 1+i, 1-i, 0) = \frac{(2-(1+i))(1+i-0)}{(2-0)(1+i-(1-i))} = \frac{(1+i)(1+i)}{2 \cdot 2i} = \frac{2i}{4i} = 0,5 \in \mathbb{R}$: конциклічні. $Q_3 = \{0, 1, 2, 3\}$: $(0, 1, 2, 3) = \frac{(0-2)(1-3)}{(0-3)(1-2)} = \frac{4}{3} \in \mathbb{R}$: колінеарні (усі лежать на дійсній осі) — вироджений випадок, дозволений Теоремою 6.9. (б) Для Q_2 : коло через $0, 2$ і $1+i$ має рівняння $z\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$ з $C = 0$ (проходить через початок координат); з $z = 2$: $4 + 2B + 2\bar{B} = 0$, тобто $\Re B = -1$; з $z = 1+i$: $2 + B(1+i) + \bar{B}(1-i) = 0$, тобто $2 + 2\Re(B(1+i)) = 0$, тобто $\Re B - \Im B = -1$, звідки $\Im B = 0$ і $B = -1$. Коло має рівняння $z\bar{z} - z - \bar{z} = 0$, тобто $|z-1| = 1$: центр 1 , радіус 1 (Лема 6.1(ii): центр $-\bar{B}/A = 1$, радіус $\sqrt{1-0}/1 = 1$). Перевірка: $|2-1| = 1$ ✓, $|0-1| = 1$ ✓, $|1+i-1| = 1$ ✓, $|1-i-1| = 1$ ✓. (с) $T(z) = \frac{z-1}{z+1}$ — перетворення Мебіуса ($ad-bc = 1+1 = 2 \neq 0$). Образи такі: $T(2) = \frac{1}{3}$, $T(1+i) = \frac{i}{2+i} = \frac{i(2-i)}{5} = \frac{1+2i}{5} = 0,2 + 0,4i$, $T(1-i) = 0,2 - 0,4i$, $T(0) = -1$. Подвійне відношення образів дорівнює

$$\frac{(\frac{1}{3} - (0,2 - 0,4i))(0,2 + 0,4i - (-1))}{(\frac{1}{3} - (-1))(0,2 + 0,4i - (0,2 - 0,4i))} = \frac{(0,133333 + 0,4i)(1,2 + 0,4i)}{1,333333 \cdot 0,8i} = \frac{0,533333 i}{1,066667 i} = 0,5,$$

де в чисельнику дійсна частина обертається на нуль точно: $0,133333 \cdot 1,2 - 0,4 \cdot 0,4 = 0,16 - 0,16 = 0$, тоді як уявна частина дорівнює $0,133333 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 1,2 = 0,053333 + 0,48 = 0,533333$. Результат збігається зі значенням, обчисленим у (а), узгоджено з Теоремою 6.8. ✓ (д) Міняючи місцями z_1 і z_2 , подвійне відношення λ стає $1/\lambda$; міняючи місцями z_3 і z_4 , воно теж стає $1/\lambda$ (чисельник і знаменник міняються симетрично). На Q_1 : $\lambda = 0,2 - 0,6i$ і $1/\lambda = \frac{0,2+0,6i}{0,04+0,36} = 0,5 + 1,5i$, що й дістаємо після заміни. Гіпотеза (правильна): 24 перестановки чотирьох точок дають щонайбільше шість значень λ , $\frac{1}{\lambda}$, $1 - \lambda$, $\frac{1}{1-\lambda}$, $\frac{\lambda-1}{\lambda}$, $\frac{\lambda}{\lambda-1}$; зокрема, належність до $\mathbb{R}$ не залежить від порядку точок, як і має бути, бо конциклічність не залежить від порядку.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 6.6 — відповіді. (а) $S(0) = 8, S(8) = 8; S(j) = 0$ для $j = 1, \dots, 7$. Це точно Теорема 6.5: $8 \mid j$ лише при $j = 0$ і $j = 8$. (б) Відокремлюючи дійсну та уявну частини: $\sum_k \cos \frac{\pi j k}{4} = 8$ і $\sum_k \sin \frac{\pi j k}{4} = 0$ при $j = 0, 8$; обидві суми дорівнюють 0 при $j = 1, \dots, 7$. Перевірка для $j = 2$: кути такі — $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$, повторені двічі, і як косинуси $(1, 0, -1, 0)$, так і синуси $(0, 1, 0, -1)$ мають нульову суму на кожній групі з чотирьох. ✓ (с) $3x = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$ маємо $X_j = \zeta_8^0 + \zeta_8^{-4j} = 1 + (-1)^j$, бо $\zeta_8^{-4} = e^{-i\pi} = -1$. Отже, $X_j = 2$ для парних j і $X_j = 0$ для непарних: $X = (2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0)$. Обернення для $k = 0$: $\frac{1}{8} \sum_j X_j = \frac{1}{8}(2 + 2 + 2 + 2) = 1 = x_0$ ✓. Для $k = 1$: $\frac{1}{8} \sum_j X_j \zeta_8^j = \frac{1}{8} \cdot 2(\zeta_8^0 + \zeta_8^2 + \zeta_8^4 + \zeta_8^6) = \frac{1}{4}(1 + i - 1 - i) = 0 = x_1$ ✓. (д) Тому що $\frac{1}{8} \sum_j X_j \zeta_8^{jk} = \frac{1}{8} \sum_j \sum_m x_m \zeta_8^{-jm} \zeta_8^{jk} = \sum_m x_m \cdot \frac{1}{8} \sum_j \zeta_8^{j(k-m)} = \sum_m x_m \delta_{km} = x_k$, де переставляти суми дозволено, бо вони скінченні, а ключовим кроком є Теорема 6.5. Міркування не використовує нічого про x : воно чинне для кожного $x \in \mathbb{C}^8$, а із заміною 8 на n — для кожного $x \in \mathbb{C}^n$ (Розділ 22).

6.9. Формулярій розділу

Коло як група.

$$\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}, \quad \mathbb{T} \cong SO(2) \ (e^{i\theta} \leftrightarrow R_\theta), \quad \mathbb{T} \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

Для $|z| = 1$: $z^{-1} = \bar{z}$. Де Мойвр, для кожного $n \in \mathbb{Z}$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta, \quad \cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta, \quad \cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta.$$

Корені з одиниці. $\zeta_n = e^{2\pi i/n}, \mu_n = \{\zeta_n^k : k = 0, \dots, n-1\}, |\mu_n| = n, \mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k = 0 \ (n \geq 2), \quad \prod_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k = (-1)^{n+1}, \quad \prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta_n^k) = n.$$

Порядок ζ_n^k : $n / \gcd(k, n)$; первісних коренів: $\varphi(n)$. **Ортогональність (разом із випадком нульового знаменника):**

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{jk} = \begin{cases} n, & n \mid j \\ 0, & n \nmid j, \end{cases} \quad (\text{тут } q = 1 : \text{ замкнена формула незастосовна}), \quad \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{k(m-\ell)} = \delta_{\ell m}.$$

Вписаний правильний багатокутник: сторона $2 \sin \frac{\pi}{n}$, внутрішній кут $\frac{(n-2)\pi}{n}, |e^{i\theta} - 1| = 2|\sin(\theta/2)|$.

Побудовність. n -кутник побудовний $\iff \cos \frac{2\pi}{n}$ побудовне. $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}, \cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}$. З побудовності n випливає побудовність $2n$; з n і $d \mid n$ випливає d ; з взаємно простих m, n випливає mn ($\zeta_{mn} = \zeta_n^u \zeta_m^v$ з $um + vn = 1$). **Гаусс-Ванцель** (формулювання; доведено в Томі II, Розділі 7): побудовний $\iff n = 2^k p_1 \cdots p_m$, де p_i — різні прості Ферма.

Мебіус і узагальнені кола.

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \ ad - bc \neq 0; \quad T^{-1}(w) = \frac{dw - b}{-cw + a}; \quad T \leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ з точністю до скалярів.}$$

Розклад ($c \neq 0$): $T = t_{a/c} \circ m_{(bc-ad)/c} \circ \iota \circ t_d \circ m_c$, де $t_\beta(z) = z + \beta$, $m_\alpha(z) = \alpha z$, $\iota(z) = 1/z$.
Рівняння узагальнених кіл ($A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, $|B|^2 > AC$):

$$Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0; \quad \text{центр } -\frac{\bar{B}}{A}, \quad \text{радіус } \frac{\sqrt{|B|^2 - AC}}{|A|} \quad (A \neq 0); \quad \text{пряма, якщо } A = 0.$$

Дія на коефіцієнти:

$$z \mapsto z + \beta : (A, B - A\bar{\beta}, |B|^2 - 2\Re(B\bar{\beta}) + C); \quad z \mapsto \alpha z : (A, B\bar{\alpha}, C|\alpha|^2); \quad z \mapsto 1/z : (C, \bar{B}, A).$$

У всіх трьох випадках $|B'|^2 - A'C'$ лишається додатним.

Подвійне відношення.

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} \cdot \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3} = S_{z_2 z_3 z_4}(z_1), \quad S_{z_2 z_3 z_4} : z_2 \mapsto 1, z_3 \mapsto 0, z_4 \mapsto \infty.$$

$$(Tz_1, Tz_2, Tz_3, Tz_4) = (z_1, z_2, z_3, z_4) \quad \text{для кожного Мебіуса } T;$$

$$z_1, z_2, z_3, z_4 \text{ конциклічні або колінеарні} \iff (z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R}.$$

Через три різні точки $\hat{\mathbb{C}}$ проходить одне й лише одне узагальнене коло.

Джерела та бібліографія

- [1] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis. An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*, 3-тє видання, McGraw-Hill, Нью-Йорк, 1979. Розділ 1, §2.2 «The Binomial Equation», с. 15–16: формула де Мойвра (формула (20)), повний розв'язок рівняння $z^n = a$, корені n -го степеня як вершини правильного n -кутника, позначення $\omega = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ (формула (23)) і у Вправі 4 на с. 16 — тотожність $1 + \omega^h + \omega^{2h} + \dots + \omega^{(n-1)h} = 0$ для кожного цілого h , не кратного n (Теорема 6.5 цього розділу). Повну копію переглянуто на сайті курсу Math 6321 Технологічного інституту Джорджії, mcsuan.math.gatech.edu/courses/6321/ — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [2] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, цит., Розділ 3 «Analytic Functions as Mappings», §3 «Linear Transformations», с. 76–88. Зокрема: §3.1 «The Linear Group», с. 76–78 (група дробово-лінійних перетворень, відповідність з матрицями і розклад «перенесення, інверсія, поворот, гомотетія, перенесення», використаний у Лемі 6.2); §3.2 «The Cross Ratio», с. 78–80 (Означення 12 подвійного відношення як образу z_1 під дією перетворення, що переводить z_2, z_3, z_4 у $1, 0, \infty$, прийняте в Означенні 6.6; Теорема 12, с. 79: інваріантність подвійного відношення — Теорема 6.8 цього розділу; Теорема 13, с. 79: подвійне відношення дійсне тоді й лише тоді, коли чотири точки лежать на колі або на прямій — Теорема 6.9; і на с. 79–80 загальне рівняння кіл і прямих у комплексній формі, підхоплене в Лемі 6.1) — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [3] J. Orloff, *18.04 Complex Variables with Applications*, весна 2018, MIT OpenCourseWare, Масачусетський технологічний інститут, «Topic 10 Notes: Conformal transformations». §10.7 «Fractional linear transformations»: §10.7.2 «Lines and circles», с. 7–8 (теорема «a linear fractional transformation maps lines and circles to lines and circles» з доведенням через розклад $z \mapsto cz + d \mapsto 1/(cz + d) \mapsto \frac{a}{c} + (b - ad/c)w$ і класифікацією на чотири випадки образів при $w = 1/z$, згадана в Розв'язаній вправі 6.7); §10.7.3 «Mapping z_j to w_j », с. 8 (явна побудова перетворення, що переводить три точки в $0, 1, \infty$); §10.7.4 «Correspondence with matrices», с. 9 (гомоморфізм з $GL(2, \mathbb{C})$, підхоплений у Твердженні 6.7); §10.8 «Reflection and symmetry», с. 10–11. Доступно за адресою ocw.mit.edu/courses/18-04.

spring-2018/resources/lecture-notes/ (ліцензія CC BY-NC-SA) — перевірено 5 вересня 2026 року.

- [4] T. Needham, *Visual Complex Analysis*, Clarendon Press — Oxford University Press, Оксфорд, 1997. Розділ 3 «Möbius Transformations and Inversion»: геометричний виклад інверсії, сфери Рімана, перетворень Мебіуса та їхнього розкладу у відбиття (пункт «Decomposition into 2 or 4 Reflections»). Це довідкове джерело для візуального прочитання результатів Пункту 6.4; картка розділу на Oxford Academic, academic.oup.com/book/52945/chapter/42195 — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [5] Трактат про коло, **Том II, Розділ 7** «Дискретне коло», пункт «Побудовні многокутники: теорема Гаусса–Ванцеля»: означення побудовного числа, теорема про степінь побудовних чисел (необхідність, Ванцель 1837), періоди Гаусса і ланцюжок квадрати-чних розширень (достатність, Гаусс 1796), явна побудова 17-кутника і замкнена форма для $\cos \frac{2\pi}{17}$. Це повне доведення теореми, згаданої в Зауваженні 6.4, яке цей розділ не дублює.
- [6] T. W. Judson, *Abstract Algebra: Theory and Applications*, Університет штату Техас імені Стівена Ф. Остіна, відкритий підручник, доступний за адресою abstract.ups.edu/aata. §6.2 «Lagrange's Theorem», Теорема 6.10 (порядок підгрупи ділить порядок групи) і Наслідок 6.11 (порядок елемента ділить порядок групи); §11.2 «The Isomorphism Theorems», Теорема 11.10 (перша теорема про ізоморфізм: якщо $\psi : G \rightarrow H$ — гомоморфізм з $K = \ker \psi$, то K нормальна в G і існує єдиний ізоморфізм $\eta : G/K \rightarrow \psi(G)$ з $\psi = \eta\varphi$, де φ — канонічна проєкція). Це дві алгебричні передумови, заявлені в початковому *infobox* і використані в Наслідку 6.2. Текст переглянуто в відтворенні LibreTexts, math.libretexts.org (полиця «Abstract and Geometric Algebra») — перевірено 5 вересня 2026 року.

Від кола до сфери: конуси, квадрики, перерізи та стереографічна проєкція

Досі коло жило на площині. Але площина — це частковий випадок, і коло разом із нею: це сфера вимірності 1, вкладається у простір вимірності 2. Щойно додається один вимір, коло перестає бути ізольованим об'єктом і стає *випадком*: випадком родини конічних перерізів, перерізом сфери, перерізом еліпсоїда. Цей розділ проходить той перехід і будує словник, який перекладає кожне поняття кола в поняття сфери: плоскі перерізи — це кола, стереографічна проєкція переводить кола в кола і зберігає кути, великі кола відіграють роль прямих, а кутовий надлишок трикутника вимірює його площу. Коло щоразу знову з'являється як випадок найбільшої симетрії.

ІНФО

Ідея в одному рядку. Розтинаючи конус, дістаємо конічні перерізи, і коло — це той, що ортогональний до осі; розтинаючи сферу, дістаємо кола *завжди*; розтинаючи еліпсоїд, дістаємо кола лише вздовж двох родин площин; проєктуючи сферу з полюса на екваторіальну площину, кола лишаються колами (або стають прямими), а кути не змінюються; на сфері ж сума кутів трикутника перевищує π рівно на площу, поділену на r^2 .

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень А–С. Розділи 7.1, 7.2, 7.3 і 7.8 мають рівень А–В: досить скалярного добутку в $\mathbb{R}^3$, теореми Піфагора й елементарного подвійного інтеграла. Розділи 7.4, 7.5 і 7.7 мають рівень В–С: потрібні конічні перерізи, обчислення частинних похідних і перша квадратична форма параметризації. Розділ 7.9 має рівень С. Передумови в трактаті: елементарне коло, степінь точки й дотичні (Том I, Розділи 2–5); конічні перерізи й квадратичні форми (Розділ 5); комплексні числа й перетворення Мебіуса (Розділ 6); інтегральне числення кількох змінних на рівні заміни змінних у полярних координатах (Том II, Розділ 2). Диференціальна геометрія не передбачається: поняття першої квадратичної форми й кривини нагадуються там, де вони потрібні, а систематично їх розглянуто в Розділі 10.

Увага. Домовленості розділу.

- $S^{n-1}(c, R) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - c\| = R\}$ — це *сфера* з центром c і радіусом R ; верхній індекс позначає *вимірність поверхні*, а не оточуючого простору. Отже, $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ — це коло, а $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ — звичайна сфера. Пишемо S^{n-1} і B^n для випадку $c = 0$, $R = 1$.
- $B^n(c, R) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - c\| \leq R\}$ — це *повна куля*.
- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — стандартний скалярний добуток, $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, а $u \times v$ — векторний добуток у $\mathbb{R}^3$.
- На сфері радіуса r *сторони* трикутника вимірюються в радіанах як центральні кути; довжини дістаємо множенням на r , а площі — на r^2 .
- Десятковий роздільник — кома: 0,5.

7.1. Словник коло-сфера

Перш ніж будь-що доводити, варто зафіксувати відповідність між поняттями площини й поняттями простору: майже всі вони переносяться, але два-три роздвоюються — і саме вони роблять цей розділ цікавим.

Означення 7.1: Сфера і куля. Сфера з центром O і радіусом r — це $S^2(O, r) = \{P \in \mathbb{R}^3 : |OP| = r\}$; куля — це $B^3(O, r) = \{P : |OP| \leq r\}$. Сфера — це поверхня, куля — тіло, яке вона обмежує, точно так само, як коло обмежує круг (диск) на площині.

На площині $\mathbb{R}^2$	У просторі $\mathbb{R}^3$	Зауваження
коло S^1	сфера S^2	множина точок на відстані r від центра
круг B^2	куля B^3	обмежена область
дотична пряма	дотична площина	ортогональна до радіуса
пряма (геодезична площини)	велике коло	геодезична поверхні
хорда	хорда	відрізок між двома точками
$C = 2\pi r$ (довжина)	Площа $= 4\pi r^2$	міра межі
$A = \pi r^2$ (площа)	Об'єм $= \frac{4}{3}\pi r^3$	міра внутрішності
$SO(2)$ (повороти)	$SO(3)$ (повороти)	симетрії, комутативні лише у 2D
повний кут 2π	тілесний кут 4π (стерад.)	повний “оберт”
сума кутів $= \pi$	сума кутів $> \pi$	надлишок вимірює площу

Зауваження 7.1: Що зберігається, а що змінюється. Деякі поняття переносяться без зусиль (радіус, хорди, діаметри, дотичність). Інші роздвоюються: на площині є лише один тип “прямої”, а на сфері роль прямих відіграють великі кола (Теорема 7.7), причому через дві антиподальні точки їх проходить нескінченно багато. Найважливіше: тоді як $SO(2)$ комутативна, $SO(3)$ — ні; це математичний корінь gimbal lock і всієї делікатності тривимірної орієнтації в роботах. Обидва твердження доведено в Розділі 11 (Теорема 11.7 і Приклад 11.2) і знову розглянуто в Розділі 28. Останній рядок таблиці — сума кутів — не має жодного плоского аналога: це підпис кривини, і розділ 7.9 вимірює його точно.

7.2. Конус і його перерізи

Означення 7.2: Прямий круговий конус. Нехай $V \in \mathbb{R}^3$ — точка (вершина), u — одиничний вектор (вісь) і $\alpha \in (0, \pi/2)$ (піврозхил). Прямим круговим конусом із цими даними називають

$$C = \{P \in \mathbb{R}^3 : |\langle P - V, u \rangle| = \|P - V\| \cos \alpha\},$$

тобто множину точок, видимих із V під кутом α до осі. Прямі через V , що містяться в C , називають **твірними**.

Теорема 7.1: Перерізи, ортогональні до осі, — кола. Нехай π — площина, ортогональна до осі u і така, що не проходить через V , на відстані $h > 0$ від вершини. Тоді $C \cap \pi$ — коло радіуса $h \tan \alpha$ із центром в основі перпендикуляра з V .

Доведення. Крок 1 — вибір координат. Помістимо V у початок координат і $u = (0, 0, 1)$. Умова Означення 7.2 для $P = (x, y, z)$ стає

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cos \alpha.$$

Підносячи до квадрата і впорядковуючи:

$$z^2(1 - \cos^2 \alpha) = (x^2 + y^2) \cos^2 \alpha \implies x^2 + y^2 = z^2 \tan^2 \alpha.$$

Крок 2 — переріз. Площина — це $z = h$. Підставляючи,

$$x^2 + y^2 = h^2 \tan^2 \alpha,$$

що за самим означенням кола (Том I) є колом із центром $(0, 0, h)$ і радіусом $h \tan \alpha$.

Крок 3 — узгодженість. Радіус зростає лінійно з відстанню від вершини з коефіцієнтом $\tan \alpha$: це операційне означення піврозхилу. При $\alpha \rightarrow 0$ конус вироджується в вісь і кола стягуються; при $\alpha \rightarrow \pi/2$ конус сплющується в площину, ортогональну до осі. ✓ □

Теорема 7.2: Теорема Данделена. Нехай площина π розтинає одну порожнину конуса $\mathcal{C}$ по замкненій обмеженій кривій. Нехай S_1, S_2 — дві сфери, вписані в цю порожнину й дотичні до π відповідно з одного й другого боку, а F_1, F_2 — їхні точки дотику з π . Тоді переріз $\mathcal{C} \cap \pi$ є **еліпсом** із фокусами F_1 і F_2 ; а сума відстаней дорівнює відстані, виміряній уздовж твірної, між двома колами дотику сфер із конусом.

Доведення. Крок 1 — існування сфер. Сфери, вписані в порожнину з центром на осі, утворюють однопараметричну родину (радіус зростає лінійно з відстанню від вершини). Відстань такої сфери від площини π змінюється неперервно й від'ємна з одного боку, додатна з другого: за теоремою про проміжне значення з кожного боку існує сфера, дотична до π . Назвимо їх S_1 і S_2 .

Крок 2 — кола дотику. Кожна вписана сфера торкається конуса по колу, бо через симетрію обертання навколо осі множина точок дотику інваріантна щодо поворотів; нехай c_1 і c_2 — ці кола, що лежать у площинах, ортогональних до осі.

Крок 3 — лема про дотичні. Із точки P , зовнішньої щодо сфери, всі дотичні відрізки мають однакову довжину. Справді, позначивши центр O і радіус r , для кожної точки дотику T трикутник OTP прямокутний при T , отже, $|PT| = \sqrt{|PO|^2 - r^2}$, що не залежить від T . (Це теорема про степінь точки з Тому I у тривимірній версії.)

Крок 4 — вирішальне обчислення. Нехай P — точка перерізу $\mathcal{C} \cap \pi$. Твірна через P перетинає c_1 у точці A і c_2 у точці B . Тепер:

- PA і PF_1 — обидва дотичні відрізки з P до S_1 (PA уздовж твірної, PF_1 у площині π), отже, $|PF_1| = |PA|$ за Кроком 3;
- аналогічно $|PF_2| = |PB|$.

Додаючи,

$$|PF_1| + |PF_2| = |PA| + |PB| = |AB|,$$

бо P лежить між A і B уздовж твірної, що справджується, оскільки дві сфери лежать по різні боки від π .

Крок 5 — стала. Довжина $|AB|$ — це відстань уздовж твірної між двома площинами, що містять c_1 і c_2 ; оскільки обидві площини ортогональні до осі, а всі твірні утворюють із нею той самий кут, ця довжина не залежить від вибраної твірної. Отже, це стала $2a$.

Крок 6 — висновок. Кожна точка перерізу задовольняє $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ (стала): за двофокусним означенням переріз є еліпсом із фокусами F_1, F_2 і великою піввіссю a .

Крок 7 — випадок кола. Якщо π ортогональна до осі, то за симетрією обидві сфери дотичні до π в одній точці, тобто $F_1 = F_2$: еліпс вироджується в коло, узгоджено з Теоремою 7.1.

Отже, коло — це коніка зі злитими фокусами: коніка нульового ексцентриситету.

Крок 8 — інші випадки. Якщо площина паралельна рівно одній твірній, одна зі сфер відходить у нескінченність і дістаємо параболу (один фокус); якщо вона розтинає обидві порожнини, сфери лежать у різних порожнинах і та сама побудова дає $||PF_1| - |PF_2|| = \text{стала}$, тобто гіперболу. Доведення те саме, зі зміною знака на Кроці 4. Метод, що належить Жерміналю П'єру Данделену (1822), замінює двома сферами ціле аналітичне обчислення. $\square$

Зауваження 7.2: Ієрархія симетрій. Теорема 7.2 розміщує коло в родині й пояснює його привілейоване становище. Ексцентриситет

$$e = \frac{\text{фокусна відстань}}{2a} = \frac{|F_1 F_2|}{2a}$$

вимірює, наскільки переріз відхиляється від ортогональності до осі: він дорівнює 0 для кола, $0 < e < 1$ для еліпса, 1 для параболи, $e > 1$ для гіперболи. Коло — випадок, у якому група симетрій найбільша: усі повороти навколо центра проти лише двох відбиттів загального еліпса. Це тема, яку ми зустрінемо в кожному параграфі цього розділу.

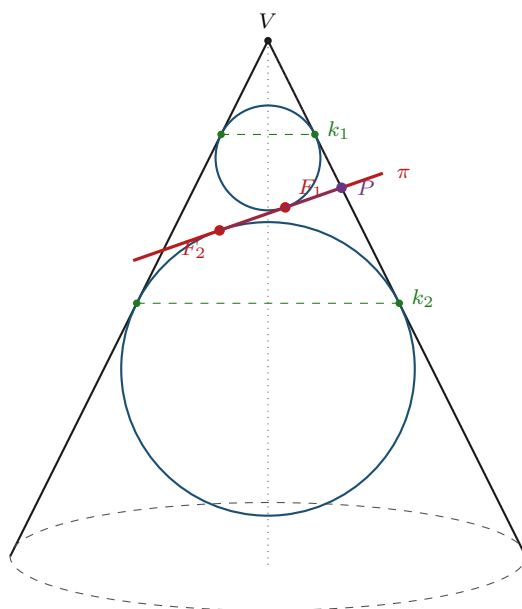


Рис. 7.1: Сфери Данделена в осьовому перерізі конуса. Обидві сфери вписані в конус (у перерізі — два кола, дотичні до обох твірних) і дотикаються січної площини π (червона). Точки дотику F_1 та F_2 є фокусами конічного перерізу; кола k_1, k_2 , вздовж яких сфери торкаються конуса, визначають директриси. Для точки P коніки відрізки PF_1 і PF_2 мають ту саму довжину, що й відрізки твірних між P та k_1, k_2 : звідси $PF_1 + PF_2 = \overline{k_1 k_2}$ стало, тобто еліпс.

7.3. Сфера та її перерізи

Означення 7.3: Сфера в $\mathbb{R}^n$. Для $n \geq 1$, $R > 0$ і $c \in \mathbb{R}^n$ покладають

$$S^{n-1}(c, R) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - c\| = R\}, \quad B^n(c, R) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - c\| \leq R\}.$$

Пишуть S^{n-1} і B^n для випадку $c = 0$, $R = 1$. Зокрема, $S^0 = \{-1, +1\}$ (дві точки), S^1 — коло, S^2 — звичайна сфера.

Теорема 7.3: Кожен плоский переріз сфери — коло. Нехай $S = S^2(c, R) \subset \mathbb{R}^3$ і π — площина на відстані d від c . Тоді

$$S \cap \pi = \begin{cases} \text{коло радіуса } \sqrt{R^2 - d^2} & \text{якщо } d < R, \\ \text{точка} & \text{якщо } d = R, \\ \emptyset & \text{якщо } d > R. \end{cases}$$

Центром кола є основа перпендикуляра з c до π . Загальніше, у $\mathbb{R}^n$ перетин $S^{n-1}(c, R)$ з гіперплощиною на відстані $d < R$ є сферою S^{n-2} радіуса $\sqrt{R^2 - d^2}$.

Доведення. Крок 1 — ортогональний розклад. Нехай H — основа перпендикуляра з c до π , так що $\|c - H\| = d$, а $c - H$ ортогональний до кожного напрямного вектора π .

Крок 2 — теорема Піфагора. Для $P \in \pi$ вектори $c - H$ і $H - P$ ортогональні, отже,

$$\|P - c\|^2 = \|P - H\|^2 + \|H - c\|^2 = \|P - H\|^2 + d^2.$$

Крок 3 — переклад умови. Тоді

$$P \in S \cap \pi \iff \|P - c\| = R \iff \|P - H\|^2 = R^2 - d^2.$$

Якщо $d < R$, права частина додатна, і умова описує всередині площини π коло з центром H і радіусом $\sqrt{R^2 - d^2}$. Якщо $d = R$, дістаємо $P = H$; якщо $d > R$ — розв'язків немає.

Крок 4 — n -вимірний випадок. Доведення ніде не використовує вимірності: Крок 2 — це теорема Піфагора в $\mathbb{R}^n$, чинна за самим означенням евклідової норми. Замінивши «площину» на «гіперплощину», а «коло» на « $(n - 2)$ -вимірну сферу», міркування те саме.

Крок 5 — великі кола. Радіус перерізу найбільший при $d = 0$, тобто коли гіперплощина проходить через центр: дістаємо **великі кола** (у $\mathbb{R}^3$) і, загальніше, **великі сфери**. Вони мають той самий радіус, що й сфера, і є єдиними перерізами, що поділяють її центр.

Крок 6 — наслідок. Оскільки переріз є колом для кожної площини, сфера в точному сенсі «складена з кіл у всіх напрямках». Саме ця властивість — а не саме лише рівняння — характеристична: доводять (Вправа S2), що замкнена поверхня, всі плоскі перерізи якої є колами, обов'язково є сферою. $\square$

Означення 7.4: Великі й малі кола. Велике коло сфери $S^2(O, r)$ — це переріз сфери площиною, що проходить через O : за Теоремою 7.3 воно має радіус r , найбільший можливий, і центр O . Кожен інший непорожній плоский переріз, не зведений до точки, називають **малим колом**. Дві **антиподальні** точки — це точки P і $-P$ (щодо O); через дві неантиподальні точки проходить одне й лише одне велике коло, а саме те, що його висікає площина $\text{span}\{OP, OQ\}$, тоді як через дві антиподальні точки їх проходить нескінченно багато.

Наслідок 7.1: Коло живе в сфері. Нехай C — коло у просторі з центром Q , радіусом ρ і площиною π , і нехай $r \geq \rho$. Тоді існують рівно дві сфери радіуса r , що містять C ; їхні центри — це

$$O_{\pm} = Q \pm d u, \quad d = \sqrt{r^2 - \rho^2},$$

де u — одиничний вектор нормалі до π ; на кожній із них C є усім перерізом із площиною π . Дві сфери збігаються тоді й лише тоді, коли $\rho = r$, і в такому разі C — велике коло. Якщо ж $\rho > r$, жодна сфера радіуса r не містить C .

Доведення. Крок 1 — дві сфери-кандидати. Нехай u — одиничний вектор, ортогональний до π , і $d = \sqrt{r^2 - \rho^2} \geq 0$ (визначений коректно, бо $\rho \leq r$). Покладімо $O_{\pm} = Q \pm du$.

Крок 2 — C лежить на обох. Нехай $P \in C$. Вектор $P - Q$ лежить у π , отже, ортогональний до u ; за теоремою Піфагора

$$\|P - O_{\pm}\|^2 = \|(P - Q) \mp du\|^2 = \|P - Q\|^2 + d^2 = \rho^2 + d^2 = r^2,$$

тобто $P \in S^2(O_{\pm}, r)$.

Крок 3 — C є всім перерізом. Відстань від $O_{\pm}$ до площини π дорівнює d , а основою перпендикуляра є Q . За Теоремою 7.3 переріз $S^2(O_{\pm}, r) \cap \pi$ — це коло з центром Q і радіусом $\sqrt{r^2 - d^2} = \rho$: це саме C . Отже, C не лише міститься у сфері — воно є її плоским перерізом.

Крок 4 — інших немає. Нехай O — центр будь-якої сфери радіуса r , що містить C , і запишімо $O - Q = w_{\parallel} + w_{\perp}$, де $w_{\parallel}$ лежить у напрямній площині π , а $w_{\perp}$ паралельний до u . Для кожної $P \in C$

$$r^2 = \|P - O\|^2 = \|P - Q\|^2 - 2\langle P - Q, O - Q \rangle + \|O - Q\|^2 = \rho^2 - 2\langle P - Q, w_{\parallel} \rangle + \|O - Q\|^2,$$

де використано $\langle P - Q, w_{\perp} \rangle = 0$. Перший і третій доданки не залежать від P , отже, $\langle P - Q, w_{\parallel} \rangle$ стале на C . Але коли P пробігає коло, той скалярний добуток набуває всіх значень відрізка $[-\rho\|w_{\parallel}\|, \rho\|w_{\parallel}\|]$; сталість змушує $w_{\parallel} = 0$, тобто O лежить на осі C . Тоді $r^2 = \rho^2 + \|w_{\perp}\|^2$ дає $\|w_{\perp}\| = d$, а отже, $O = O_+$ або $O = O_-$.

Крок 5 — граничні випадки. Якщо $\rho = r$, то $d = 0$ і $O_+ = O_- = Q$: сфера єдина, а C — велике коло (Означення 7.4). Якщо $\rho < r$, дві сфери різні й симетричні щодо π . Якщо $\rho > r$, плоский переріз сфери радіуса r має радіус $\sqrt{r^2 - d^2} \leq r < \rho$ (Теорема 7.3) і не може бути C .

Крок 6 — числова перевірка. При $r = 1$ і $\rho = 0,6$ маємо $d = \sqrt{1 - 0,36} = 0,8$ і перевірку $\rho^2 + d^2 = 0,36 + 0,64 = 1,00 = r^2$. ✓ При $r = 13$ і $\rho = 12$ маємо $d = \sqrt{169 - 144} = 5$ — піфагорову трійку (5, 12, 13). ✓

Крок 7 — прочитання. Коло не “замінюється” сферою: воно міститься в ній, і то двома способами. Перехід у тривимірний простір не усуває об’єкт трактату, а вводить його в родину — точно так само, як Теорема 7.2 ввела його в родину конічних перерізів. □

Вправа 7.1. На якій відстані від центру знаходиться земний паралель на широті 45° , і який він має радіус (Земля сферична з радіусом R)?

Розв’язок. Паралель широти ϕ — це переріз на відстані $d = R \sin \phi$ від центра (площина горизонтальна, піднята на $R \sin \phi$). Її радіус дорівнює $\sqrt{R^2 - d^2} = R \cos \phi$. Для $\phi = 45^\circ$: $d = R/\sqrt{2} \approx 0,707R$ і радіус $R \cos 45^\circ = R/\sqrt{2} \approx 0,707R$. Паралель 45° має радіус, що становить 70,7% екваторіального. За Наслідком 7.1 сфер радіуса R , що містять ту паралель, є дві: Земля і її відображення щодо площини паралелі.

Приклад 7.1: Кола широти й навігація. На Землі, наближеній сферою радіуса $R = 6371$ км, паралель широти φ — це переріз горизонтальною площиною на відстані $d = R \sin \varphi$ від центра. За Теоремою 7.3 її радіус дорівнює

$$r(\varphi) = \sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 \varphi} = R \cos \varphi.$$

Числова перевірка. При $\varphi = 45^\circ$: $r = 6371 \times 0,707107 = 4505,0$ км, а довжина паралелі — $2\pi r = 28\,305$ км проти $40\,030$ км екватора. Відношення дорівнює $\cos 45^\circ = 0,7071$. ✓

Чому це важливо. Лише екватор і меридіани є великими колами; паралелі (крім екватора) — ні. Оскільки найкоротший шлях між двома точками сфери — дуга великого кола (Вправа S3), летіти з Рима до Нью-Йорка вздовж паралелі 41° пн. ш. було б довше за

справжній маршрут, що проходить значно північніше. Саме тому трансатлантичні маршрути видаються кривими на картах Меркатора: вони прямі на сфері, а не на карті.

Теорема 7.4: Теорема Жирара: площа сферичного трикутника. Нехай T — сферичний трикутник на сфері радіуса R , обмежений трьома дугами великих кіл, із внутрішніми кутами A, B, C . Тоді

$$\text{Area}(T) = R^2(A + B + C - \pi).$$

Зокрема, $A + B + C > \pi$: на сфері сума кутів трикутника завжди перевищує розгорнутий кут, а надлишок вимірює площу.

Доведення. Крок 1 — площа двокутника. Два великі кола перетинаються у двох антиподальних точках і ділять сферу на чотири двокутники. Двокутник із двограним кутом θ займає частку $\theta/2\pi$ сфери, отже, має площу

$$\frac{\theta}{2\pi} \cdot 4\pi R^2 = 2\theta R^2.$$

Крок 2 — три двокутники. Три великі кола, що обмежують T , визначають для кожної вершини пару протилежних двокутників: той, що містить T , і той, що містить антиподальний трикутник T' . Їхні площі — $2AR^2, 2BR^2, 2CR^2$ для двокутників, що містять T , і стільки ж для протилежних.

Крок 3 — підрахунок із кратністю. Шість двокутників (три плюс три протилежні) покривають усю сферу. Кожна точка сфери покрита один раз, крім точок T і T' , покритих тричі кожна (по разу кожним двокутником). Отже,

$$\underbrace{2 \cdot (2AR^2 + 2BR^2 + 2CR^2)}_{\text{сума площ шести двокутників}} = \underbrace{4\pi R^2}_{\text{сфера}} + 2 \cdot 2 \cdot \text{Area}(T),$$

де поправковий доданок ураховує, що T і T' (рівної площі) пораховано тричі замість одного разу, тобто по два зайві рази кожен.

Крок 4 — розв'язання. Спростуючи,

$$4R^2(A + B + C) = 4\pi R^2 + 4\text{Area}(T) \implies \text{Area}(T) = R^2(A + B + C - \pi).$$

Крок 5 — перевірка на тричі прямокутному трикутнику. Трикутник із вершинами на Північному полюсі та у двох точках екватора, віддалених на 90° , має $A = B = C = \pi/2$. Формула дає

$$\text{Area} = R^2 \left(\frac{3\pi}{2} - \pi \right) = \frac{\pi R^2}{2},$$

тобто одну восьму поверхні $4\pi R^2$: і справді, три координатні площини ділять сферу на вісім рівних трикутників. ✓

Крок 6 — плоска границя. Для трикутників, малих порівняно з R , площа прямує до нуля, а з нею й надлишок: дістаємо $A + B + C \rightarrow \pi$ — евклідову геометрію. Отже, сфера локально плоска, а кутовий надлишок вимірює кривину: це перший приклад теореми Гаусса–Бонне, яка узагальнює цю формулу на довільні поверхні.

Крок 7 — а коло? На сфері «кола» — множини точок на геодезичній відстані ρ від центра — мають довжину $2\pi R \sin(\rho/R)$, меншу за $2\pi\rho$. Отже, відношення довжина/радіус, яке на площині дорівнює точно 2π (Том I), на сфері менше за 2π . Це теж наслідок кривини, а його міра — дефект щодо 2π — є коловим аналогом надлишку Жирара (Вправа S4). □

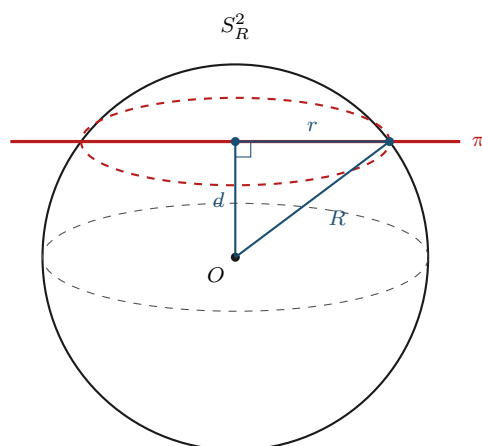


Рис. 7.2: Плоский переріз сфери завжди є колом. Якщо площина π віддалена на $d < R$ від центра O , то прямокутний трикутник із катетами d і r та гіпотенузою R одразу дає $r = \sqrt{R^2 - d^2}$: радіус перерізу залежить лише від відстані площини до центра, а не від її орієнтації. При $d = 0$ дістаємо велике коло ($r = R$), а при $d \rightarrow R$ коло стягується в точку. Це те саме співвідношення, що й для хорди кола в Томі I, перенесене на вимір вище.

7.4. Квадрики та еліпсоїди: де ховаються кола

Означення 7.5: Квадрика та еліпсоїд. Квадрикою в $\mathbb{R}^3$ називають множину нулів многочлена другого степеня від трьох координат. Якщо квадратична частина додатно визначена, то рухом квадрика зводиться до канонічного вигляду

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a \geq b \geq c > 0,$$

який називають **еліпсоїдом** із півосями a, b, c . При $a = b = c$ дістаємо сферу.

Теорема 7.5: Колові перерізи еліпсоїда. Нехай E — еліпсоїд із півосями $a > b > c$ (усі різні). Тоді:

- (i) кожен плоский переріз E є еліпсом (можливо, виродженим);
- (ii) не вироджені колові перерізи існують, усі мають радіус $\leq b$, а ті, що мають найбільший радіус b , лежать у площинах

$$z = \pm kx, \quad k = \frac{c}{a} \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{b^2 - c^2}},$$

та в паралельних до них;

- (iii) отже, існують рівно дві родини площин, що вирізують кола, і обидві родини містять середню вісь y .

Якщо дві півосі збігаються, дві родини зливаються в одну (еліпсоїд обертання); якщо збігаються всі три, кожна площина вирізує коло (сфера, Теорема 7.3).

Доведення. (i) Перетин квадрики з площиною є конікою: підставляючи параметричне рівняння площини в рівняння еліпсоїда, дістаємо многочлен другого степеня від двох змінних. Оскільки E обмежений, коніка обмежена, отже, є еліпсом (або точкою, або порожньою множиною).

(ii) Крок 1 — ідея. Площина вирізує в E коло радіуса ρ із центром на початку координат

тоді й лише тоді, коли ця площина перетинає і E , і сферу $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$ по одній і тій самій множині. Отже, вивчаємо перетин $E \cap S$, де S — сфера радіуса ρ .

Крок 2 — система. Віднімаючи рівняння сфери, поділене на ρ^2 , від рівняння еліпсоїда:

$$x^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{\rho^2} \right) + y^2 \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{\rho^2} \right) + z^2 \left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{\rho^2} \right) = 0.$$

Крок 3 — вибір ρ . Щоб це рівняння задавало пару площин через початок координат, один із трьох коефіцієнтів має занулитися, а два інші — мати протилежні знаки. Оскільки $a > b > c$,

$$\frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2} < \frac{1}{c^2},$$

і єдиний можливий вибір — $\rho = b$: тоді коефіцієнт при y^2 зникає, при x^2 — від'ємний, при z^2 — додатний. (При $\rho = a$ або $\rho = c$ два інші коефіцієнти мали б однаковий знак, і рівняння давало б лише початок координат.)

Крок 4 — дві площини. При $\rho = b$ рівняння стає

$$z^2 \frac{b^2 - c^2}{b^2 c^2} = x^2 \frac{a^2 - b^2}{a^2 b^2},$$

тобто

$$z = \pm k x, \quad k = \frac{c}{a} \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{b^2 - c^2}},$$

дві різні площини (бо $a \neq b$ і $b \neq c$), обидві містять вісь y .

Крок 5 — це справді кола. Перетин $E \cap S$ міститься в об'єднанні двох площин; навпаки, кожна точка E на одній із цих площин задовольняє рівняння Кроку 2, а отже, лежить на S . Тому $E \cap \{z = kx\} = S \cap \{z = kx\}$, що за Теоремою 7.3 є колом радіуса b (площина проходить через центр).

Крок 6 — паралельні площини. Площина, паралельна до однієї з двох, вирізує в E криву, подібну до тієї, що дає площина через центр: підставляючи $z = kx + h$, дістаємо коніку, коефіцієнти якої при x^2 і y^2 лишаються рівними між собою (бо вибір k зрівняв їх), а мішаний член xy лишається нульовим. Отже, переріз знову є колом, меншого радіуса.

(iii) Дві родини — це площини, паралельні до $z = kx$ і до $z = -kx$; жодна інша площина кола не дає, бо Крок 3 показав, що $\rho = b$ — єдиний можливий вибір, а знайдені дві площини — єдині.

Крок 7 — вироджені випадки. Якщо $a = b > c$ (сплюснутий еліпсоїд), то $k = 0$, і дві родини зливаються в площину $z = 0$ та паралельні їй: це кола екватора. Якщо $a > b = c$ (видовжений), то $k \rightarrow \infty$ і родини зливаються в площини $x = \text{стала}$. Якщо $a = b = c$, то годиться кожне ρ , і дістаємо сферу.

Крок 8 — числова перевірка. При $a = 3, b = 2, c = 1$:

$$k = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{9-4}{4-1}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{5}{3}} = \frac{1,290994}{3} = 0,430331.$$

Площини — це $z = \pm 0,430331 x$, і вони вирізують кола радіуса 2. Пряма перевірка: точка $(x, y, z) = (0, 2, 0)$ належить обом площинам і еліпсоїдові ($4/4 = 1$ ✓) і віддалена на 2 від початку ✓. Точка з $y = 0$ на площині $z = kx$ задовольняє $\frac{x^2}{9} + \frac{k^2 x^2}{1} = 1$, тобто $x^2(0,111111 + 0,185185) = 1$, звідки $x^2 = 3,375$, $x = 1,837$, $z = 0,7906$; її відстань від початку дорівнює $\sqrt{3,375 + 0,625} = \sqrt{4,000} = 2,000$. ✓ □

Зауваження 7.3: Чому кола ховаються. Загальний еліпсоїд не має жодної симетрії обертання: його група симетрій скінченна (відбиття щодо координатних площин та їхні

композиції). А проте він містить нескінченно багато кіл. Суперечності немає: кола — не орбіти симетрій еліпсоїда, а перетини з відповідною сферою. Урок, який повторюватиметься, такий: коло переживає втрату симетрії — воно ховається в однопараметричних родинх навіть усередині об'єктів, що не мають його видимого сліду. На цьому принципі ґрунтується виготовлення торичних лінз в оптиці й обробка еліпсоїдальних поверхонь обертовим інструментом у механіці.

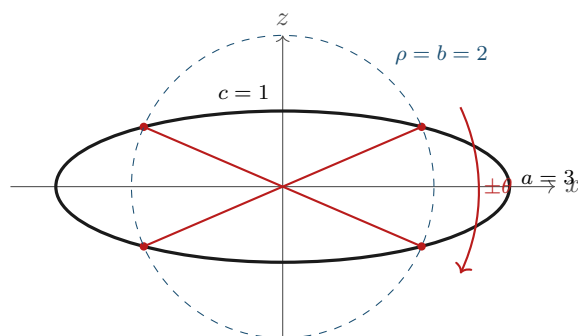


Рис. 7.3: Де саме ховаються кола в еліпсоїді з півосями $a > b > c$ (тут $3 > 2 > 1$). На рисунку показано головний переріз у площині xz : еліпс із півосями a та c . Радіус-вектор із центра пробігає всі значення між c і a та дорівнює саме проміжній півосі b у чотирьох точках, які лежать на двох прямих через центр (червоні). Дві площини, проведені через ці прямі та вісь y , перетинають еліпсоїд по справжніх колах радіуса b (синій пунктир): це єдині дві сім'ї кругових перерізів, і вони збігаються при $a = b$ або $b = c$, тобто для еліпсоїда обертання.

7.5. Стереографічна проєкція

Сфера й площина — не той самий об'єкт: одна компактна, друга ні. І все ж між ними існує майже досконала відповідність — стереографічна проєкція, якій бракує лише однієї точки. Це побудова, що дає змогу перенести на площину будь-яке сферичне питання; вона лежить в основі сфери Рімана й конформних морських карт.

Означення 7.6: Стереографічна проєкція. Нехай $N = (0, 0, r)$ — північний полюс сфери $S^2 = S^2(O, r)$ з центром O у початку координат. **Стереографічна проєкція** $\sigma : S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \pi_0$ на екваторіальну площину $\pi_0 = \{z = 0\}$, ототожнену з $\mathbb{R}^2$, переводить P у переріз прямої NP із π_0 .

Твердження 7.1: Стереографічні координати. Справджуються формули

$$\sigma(x, y, z) = \frac{r}{r - z}(x, y), \quad X(u, v) = \frac{r}{u^2 + v^2 + r^2}(2ru, 2rv, u^2 + v^2 - r^2),$$

причому $X : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^2 \setminus \{N\}$ — бієкція класу C^∞ , обернена до σ . Зокрема, σ визначена коректно й бієктивна, а карта X покриває всю сферу, крім єдиної точки N , без вироджень на полюсах, властивих сферичним координатам.

Доведення. Крок 1 — формула для σ . Пряма через $N = (0, 0, r)$ і $P = (x, y, z)$ — це $N + t(P - N) = (tx, ty, r + t(z - r))$. На S^2 рівність $z = r$ справджується лише в N (бо $z = r$ змушує $x^2 + y^2 = 0$), отже, для $P \neq N$ маємо $z < r$, і третя координата обертається на нуль при $t = r/(r - z) > 0$. Підставляючи, дістаємо $\sigma(P) = \frac{r}{r - z}(x, y)$.

Крок 2 — X набуває значень на сфері. Поклавши $s = u^2 + v^2$ і $D = s + r^2 \geq r^2 > 0$,

$$\|X\|^2 = \frac{r^2}{D^2} (4r^2 u^2 + 4r^2 v^2 + (s - r^2)^2) = \frac{r^2}{D^2} (4r^2 s + s^2 - 2r^2 s + r^4) = \frac{r^2}{D^2} (s + r^2)^2 = r^2.$$

Крок 3 — X унікає полюса. Третя координата дорівнює $z = r \frac{s-r^2}{D} = r - \frac{2r^3}{D} < r$, отже, $X(u, v) \neq N$ для кожного (u, v) .

Крок 4 — $\sigma \circ X = \text{id}$. Із $z = r - 2r^3/D$ випливає $r - z = 2r^3/D$, отже, $\frac{r}{r-z} = \frac{D}{2r^2}$ і

$$\sigma(X(u, v)) = \frac{D}{2r^2} \cdot \frac{1}{D} (2r^2 u, 2r^2 v) = (u, v).$$

Крок 5 — $X \circ \sigma = \text{id}$. Нехай $P = (x, y, z) \in S^2 \setminus \{N\}$ і $(u, v) = \sigma(P)$. Тоді, використовуючи $x^2 + y^2 = r^2 - z^2$,

$$s = u^2 + v^2 = \frac{r^2(r^2 - z^2)}{(r - z)^2} = \frac{r^2(r + z)}{r - z}, \quad D = s + r^2 = r^2 \frac{(r + z) + (r - z)}{r - z} = \frac{2r^3}{r - z},$$

звідки $\frac{2r^2}{D} = \frac{r-z}{r}$. Перші дві компоненти $X(u, v)$ дорівнюють тоді $\frac{2r^2 u}{D} = \frac{r-z}{r} \cdot \frac{rx}{r-z} = x$ і аналогічно y ; третя дорівнює $r(1 - \frac{2r^2}{D}) = r(1 - \frac{r-z}{r}) = z$. Отже, $X(\sigma(P)) = P$, і разом із Кроком 4 це доводить, що σ і X — взаємно обернені бієкції.

Крок 6 — гладкість і відсутність полюсів. Компоненти X — це частки многочленів зі знаменником $D \geq r^2 > 0$: отже, X належить класу C^∞ на всьому $\mathbb{R}^2$. Крім того, за Теоремою 7.6 (Крок 2) $\|X_u\| = \|X_v\| = 2r^2/D > 0$ і $\langle X_u, X_v \rangle = 0$, отже, $X_u \times X_v$ ніколи не обертається на нуль: карта *регулярна в кожній точці*. Сферичні ж координати (Означення 7.7) вироджуються на полюсах, де $X_\varphi = 0$.

Крок 7 — числова перевірка. При $r = 1$ і $(u, v) = (2, 0)$: $D = 5$, $X = (\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}) = (0,8, 0, 0,6)$ і $\|X\|^2 = 0,64 + 0,36 = 1,00 \checkmark$. Повертаючись назад, $\sigma(0,8, 0, 0,6) = \frac{1}{1-0,6}(0,8, 0) = (2, 0) \checkmark$. $\square$

Теорема 7.6: Властивості стереографічної проєкції. Стереографічна проєкція σ з Означення 7.6 має дві такі властивості.

(i) **Вона конформна:** зберігає величину кутів між кривими, що перетинаються. Точніше, карта X має першу квадратичну форму

$$E = \|X_u\|^2 = \frac{4r^4}{(u^2 + v^2 + r^2)^2} = G = \|X_v\|^2, \quad F = \langle X_u, X_v \rangle = 0,$$

тобто $\langle dX(w), dX(w') \rangle = \lambda^2 \langle w, w' \rangle$ з $\lambda(u, v) = 2r^2/(u^2 + v^2 + r^2) > 0$.

(ii) **Вона переводить кола в кола або прямі:** якщо $\Gamma \subset S^2$ — коло, що проходить через N , то $\sigma(\Gamma \setminus \{N\})$ — пряма площини π_0 ; якщо ж Γ не проходить через N , то $\sigma(\Gamma)$ — коло. Записавши $\Gamma = S^2 \cap \{ax + by + cz = k\}$ з $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ і $|k| < r$, коло-образ має центр $-\frac{r^2}{cr - k}(a, b)$ і радіус $\frac{r\sqrt{r^2 - k^2}}{|cr - k|}$.

Доведення. (i) Крок 1 — похідні карти. Поклавши $s = u^2 + v^2$ і $D = s + r^2$, маємо $X = (2r^2 u/D, 2r^2 v/D, r - 2r^3/D)$; оскільки $D_u = 2u$ і $D_v = 2v$,

$$X_u = \frac{1}{D^2} (2r^2(D - 2u^2), -4r^2 uv, 4r^3 u), \quad X_v = \frac{1}{D^2} (-4r^2 uv, 2r^2(D - 2v^2), 4r^3 v).$$

Крок 2 — обчислення E, F, G . Для E :

$$D^4 \|X_u\|^2 = 4r^4 (D - 2u^2)^2 + 16r^4 u^2 v^2 + 16r^6 u^2 = 4r^4 [(D - 2u^2)^2 + 4u^2 v^2 + 4r^2 u^2],$$

а квадратна дужка дорівнює

$$D^2 - 4u^2D + 4u^4 + 4u^2v^2 + 4r^2u^2 = D^2 - 4u^2D + 4u^2(u^2 + v^2 + r^2) = D^2,$$

отже, $E = 4r^4/D^2$; із симетрії $G = 4r^4/D^2$. Для F :

$$D^4 \langle X_u, X_v \rangle = -8r^4uv(D-2u^2) - 8r^4uv(D-2v^2) + 16r^6uv = 8r^4uv[-2D+2u^2+2v^2+2r^2] = 0,$$

бо $u^2 + v^2 + r^2 = D$.

Крок 3 — від $E = G, F = 0$ до конформності. Для $w = (w_1, w_2)$ і $w' = (w'_1, w'_2)$ з $\mathbb{R}^2$

$$\langle dX(w), dX(w') \rangle = E w_1 w'_1 + F(w_1 w'_2 + w_2 w'_1) + G w_2 w'_2 = \lambda^2 \langle w, w' \rangle, \quad \lambda = \frac{2r^2}{D}.$$

Зокрема, $\|dX(w)\| = \lambda \|w\|$ і

$$\cos(\widehat{dX(w), dX(w')}) = \frac{\lambda^2 \langle w, w' \rangle}{\lambda \|w\| \cdot \lambda \|w'\|} = \frac{\langle w, w' \rangle}{\|w\| \|w'\|} = \cos(\widehat{w, w'}) :$$

кути зберігаються відображенням X , а отже, і оберненим до нього σ . (Те, що λ залежить від точки, означає, що довжини не зберігаються: стереографічна проєкція конформна, але не ізометрична, і справді вона надзвичайно розтягує околиці N .)

Крок 4 — числова перевірка (i). При $r = 1$ і $(u, v) = (1, 1)$ маємо $D = 3$ і

$$X_u = \frac{1}{9}(2, -4, 4), \quad X_v = \frac{1}{9}(-4, 2, 4),$$

звідки $\|X_u\|^2 = (4 + 16 + 16)/81 = 36/81 = 0,444444$ і $\langle X_u, X_v \rangle = (-8 - 8 + 16)/81 = 0$, проти передбаченого значення $4r^4/D^2 = 4/9 = 0,444444$. ✓

(ii) Крок 5 — що таке коло сфери. За Теоремою 7.3 кожне коло $\Gamma \subset S^2$ — це переріз із площиною $ax + by + cz = k$; нормуючи $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, дістаємо, що відстань площини від центра дорівнює $|k|$, а переріз є колом (непорожнім і не точкою) тоді й лише тоді, коли $|k| < r$. Його радіус дорівнює $\rho = \sqrt{r^2 - k^2}$.

Крок 6 — підстановка. Точка $X(u, v)$ належить Γ тоді й лише тоді, коли

$$a \frac{2r^2u}{D} + b \frac{2r^2v}{D} + c \frac{r(s - r^2)}{D} = k,$$

тобто, помноживши на $D = s + r^2$ і перегрупувавши,

$$(cr - k)(u^2 + v^2) + 2r^2au + 2r^2bv - r^3c - kr^2 = 0, \quad \text{назвімо це } (\star).$$

Оскільки X — бієкція на $S^2 \setminus \{N\}$ (Твердження 7.1), множина розв'язків $(\star)$ — це *точно* $\sigma(\Gamma \setminus \{N\})$.

Крок 7 — випадок прямої. Маємо $N = (0, 0, r) \in \Gamma$ тоді й лише тоді, коли $cr = k$. У такому разі $-r^3c - kr^2 = -r^3c - cr^3 = -2cr^3$, і $(\star)$ стає

$$2r^2(au + bv) = 2cr^3, \quad \text{тобто} \quad au + bv = cr.$$

Не може бути $a = b = 0$: інакше $c = \pm 1$ і $k = cr = \pm r$, у супереч $|k| < r$. Отже, ідеться про справжню пряму, і $\sigma(\Gamma \setminus \{N\})$ — пряма.

Крок 8 — випадок кола. Якщо $cr \neq k$, то, поділивши $(\star)$ на $cr - k$, дістаємо

$$u^2 + v^2 + \frac{2r^2a}{cr - k}u + \frac{2r^2b}{cr - k}v - \frac{r^2(rc + k)}{cr - k} = 0,$$

тобто коло з центром $(u_0, v_0) = -\frac{r^2}{cr-k}(a, b)$ і радіусом R_Γ , де

$$R_\Gamma^2 = u_0^2 + v_0^2 + \frac{r^2(rc+k)}{cr-k} = \frac{r^4(a^2+b^2) + r^2(rc+k)(cr-k)}{(cr-k)^2} = \frac{r^2[r^2(a^2+b^2) + r^2c^2 - k^2]}{(cr-k)^2} = \frac{r^2(r^2 - k^2)}{(cr-k)^2},$$

де використано $(rc+k)(cr-k) = r^2c^2 - k^2$, а потім $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Оскільки $|k| < r$, чисельник додатний: ідеться про справжнє коло радіуса $R_\Gamma = r\sqrt{r^2 - k^2}/|cr - k| = r\rho/|cr - k|$.

Крок 9 — числова перевірка (ii). Нехай $r = 1$. (a) *Екватор*, $a = b = 0, c = 1, k = 0$: тоді $cr - k = 1$, центр — початок координат, а радіус $\sqrt{1-0}/1 = 1$. І справді, σ лишає екватор нерухомим точка за точкою, бо при $z = 0$ маємо $\sigma(x, y, 0) = (x, y)$. ✓ (b) *Паралель*, $z = \frac{1}{2}$, тобто $c = 1, k = \frac{1}{2}$: центр у початку координат і радіус $\sqrt{1-1/4}/(1/2) = 0,866025/0,5 = 1,732051 = \sqrt{3}$. Прямі перевірка на точці $(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{1}{2}) \in \Gamma$: $\sigma = \frac{1}{1-0,5}(0,866025, 0) = (1,732051, 0)$, модуль якої $\sqrt{3}$. ✓ (c) *Коло через полюс*, площина $x+z = 1$, тобто $a = c = 1/\sqrt{2}, k = 1/\sqrt{2} = cr$: образом є пряма $u/\sqrt{2} = 1/\sqrt{2}$, тобто $u = 1$. Перевірка на двох точках Γ : $(1, 0, 0)$ дає $\sigma = (1, 0)$, а $(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$ — яка задовольняє $x+z = 1$ і $x^2 + y^2 + z^2 = 0,25 + 0,5 + 0,25 = 1$ — дає $\sigma = \frac{1}{1-0,5}(0,5, 0,707107) = (1, 1,414214)$. Обидві лежать на $u = 1$. ✓

Крок 10 — прочитання. Меридіани й паралелі — це кола, що перетинаються під прямим кутом; їхніми образами є відповідно прямі через початок координат і концентричні кола навколо початку координат, які теж перетинаються під прямим кутом: це конформність у дії. Саме ця властивість робить стереографічну проекцію улюбленою картою полярної картографії та кристалографії і, з огляду на Розділ 6, пов'язує її з перетвореннями Мебіуса: вони теж переводять кола й прямі в кола й прямі. □

Зауваження 7.4: Сфера Рімана: замкнуті площину однією точкою. Ототожнюючи екваторіальну площину з $\mathbb{C}$ і додаючи “нескінченно віддалену точку” $\infty \leftrightarrow N$, стереографічна проекція реалізує $S^2 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ — **сферу Рімана**. Комплексна площина Тому II, отже, не є “відкритою”: компактифікована однією точкою, вона стає сферою. Перетворення Мебіуса $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ (Розділ 6) відповідають перетворенням сфери і — узгоджено з Теоремою 7.6(ii) — переводять кола й прямі в кола й прямі. Це міст між колом ($\mathbb{T} \subset \mathbb{C}$) і сферою як комплексним об'єктом; його знову розглянуто в Розділі 15, а для розшарування Гопфа — у Розділі 11.

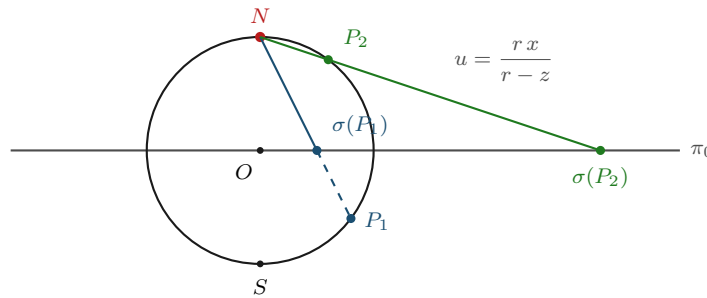


Рис. 7.4: Стереографічна проекція в осьовому перерізі одиничної сфери ($r = 1$). Точка $P_1 = (0,8, 0, -0,6)$ південної півкулі проєкується в $\sigma(P_1) = (0,5, 0)$, у середині екваторіального кола, бо $u = x/(1-z) = 0,8/1,6 = 0,5$; точка $P_2 = (0,6, 0, 0,8)$ північної півкулі проєкується в $\sigma(P_2) = (3, 0)$, дуже далеко, бо $u = 0,6/0,2 = 3$. Екватор лишається нерухомим точка за точкою, а з наближенням до полюса N образ тікає в нескінченність: саме тому N відповідає нескінченно віддаленій точці сфери Рімана.

7.6. Параметризації сфери

Означення 7.7: Сферичні координати. На сфері $S^2(O, r)$ із центром у початку координат покладімо

$$X(\varphi, \vartheta) = r(\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta),$$

де **довгота** $\varphi \in [0, 2\pi)$ і **колатитуда** $\vartheta \in [0, \pi]$. Меридіани — це $\varphi = \text{стала}$ (півкола великих кіл), паралелі — $\vartheta = \text{стала}$ (малі кола, окрім екватора $\vartheta = \pi/2$). **Широта** дорівнює $\phi = \pi/2 - \vartheta$.

Лема 7.1: Елемент площі у сферичних координатах. Для параметризації з Означення 7.7 маємо

$$\|X_\varphi\| = r \sin \vartheta, \quad \|X_\vartheta\| = r, \quad \langle X_\varphi, X_\vartheta \rangle = 0,$$

а отже, $dA = \|X_\varphi \times X_\vartheta\| d\varphi d\vartheta = r^2 \sin \vartheta d\varphi d\vartheta$. Карта регулярна при $\vartheta \in (0, \pi)$ і вироджується на двох полюсах, де $X_\varphi = 0$.

Доведення. Крок 1 — похідні. Диференціюючи,

$$X_\varphi = r \sin \vartheta (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0), \quad X_\vartheta = r(\cos \vartheta \cos \varphi, \cos \vartheta \sin \varphi, -\sin \vartheta).$$

Крок 2 — норми й ортогональність. $\|X_\varphi\| = r \sin \vartheta$, бо $\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$ і $\sin \vartheta \geq 0$ на $[0, \pi]$; крім того, $\|X_\vartheta\|^2 = r^2(\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta) = r^2$; нарешті,

$$\langle X_\varphi, X_\vartheta \rangle = r^2 \sin \vartheta \cos \vartheta (-\sin \varphi \cos \varphi + \cos \varphi \sin \varphi) = 0.$$

Крок 3 — елемент площі. Для двох ортогональних векторів $\|X_\varphi \times X_\vartheta\| = \|X_\varphi\| \|X_\vartheta\| = r^2 \sin \vartheta$.

Крок 4 — глобальна перевірка. Інтегруючи, $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi = 2\pi r^2 [-\cos \vartheta]_0^\pi = 4\pi r^2$ — площа сфери (Теорема 7.9). $\checkmark$ $\square$

Вправа 7.2. Куди йде південний полюс $S = (0, 0, -r)$ під стереографічною проекцією з північного полюса?

Розв'язок. Пряма NS — це вісь z ; вона перетинає площину $z = 0$ в початку координат. Отже, $\sigma(S) = (0, 0)$: південний полюс переходить у центр площини. У формулах Твердження 7.1 дає $\sigma(0, 0, -r) = \frac{r}{r+r}(0, 0) = (0, 0)$. Паралелі поблизу S переходять у малі кола навколо початку координат, а поблизу N — у величезні кола, узгоджено з $N \leftrightarrow \infty$ і з радіусом $\sqrt{(1+z_0)/(1-z_0)}$, обчисленим у Вправі 7.8.

7.7. Великі кола, відстань і геодезичні

На сфері роль прямих відіграють великі кола. Що це не домовленість, а теорема, — зміст цього розділу: серед усіх кривих, накреслених на сфері, найкоротшими є дуги великих кіл. Наведене нижче доведення *пряме* й не використовує варіаційного числення: варіаційну характеристику, чинну на довільній поверхні, подано в Розділі 9.

Теорема 7.7: Великі кола — це геодезичні. Нехай $A, B \in S^2(O, r)$ — дві різні точки. Для кожної кривої $\gamma : [0, 1] \rightarrow S^2(O, r)$, неперервної й кусково C^1 , з $\gamma(0) = A$ і $\gamma(1) = B$,

справджується

$$L(\gamma) = \int_0^1 \|\gamma'(t)\| dt \geq r \arccos \frac{\langle A, B \rangle}{r^2},$$

і права частина досягається. Якщо A і B не антиподальні, рівність справджується тоді й лише тоді, коли γ монотонно пробігає **меншу дугу** (єдиного) великого кола через A і B , можливо, зупиняючись на кінцях. Якщо A і B антиподальні, мінімум дорівнює πr і досягається всіма півколами великих кіл, що їх сполучають.

Доведення. Крок 1 — зведення до одиничної сфери. Якщо γ — крива на $S^2(O, r)$, то $\tilde{\gamma} = \gamma/r$ — крива на $S^2(O, 1)$, причому $L(\gamma) = r L(\tilde{\gamma})$ і $\langle A, B \rangle / r^2 = \langle \tilde{A}, \tilde{B} \rangle$. Отже, досить довести твердження для $r = 1$, що й припускаємо далі.

Крок 2 — кутова відстань від початкової точки. Покладімо $u(t) = \langle A, \gamma(t) \rangle \in [-1, 1]$ і, на ділянках, де $|u(t)| < 1$, $g(t) = \arccos u(t) \in (0, \pi)$ — центральний кут між A і $\gamma(t)$.

Крок 3 — поточкова нерівність $|g'| \leq \|\gamma'\|$. Із $\|\gamma\|^2 \equiv 1$ диференціюванням дістаємо $\langle \gamma, \gamma' \rangle = 0$. Розкладімо $A = u\gamma + A_\perp$ з $\langle A_\perp, \gamma \rangle = 0$; тоді $\|A_\perp\|^2 = \|A\|^2 - u^2 = 1 - u^2$ і

$$u' = \langle A, \gamma' \rangle = \langle A_\perp, \gamma' \rangle, \quad \text{отже,} \quad |u'| \leq \|A_\perp\| \|\gamma'\| = \sqrt{1 - u^2} \|\gamma'\|$$

за нерівністю Коші-Шварца. Оскільки там, де $|u| < 1$, справджується $g' = -u' / \sqrt{1 - u^2}$, висновуємо

$$|g'(t)| \leq \|\gamma'(t)\|.$$

Крок 4 — останній прохід через A . Множина $\{t \in [0, 1] : \gamma(t) = A\}$ замкнена (з неперервності), містить 0 і не містить 1 (бо $B \neq A$): нехай $c < 1$ — її максимум. Тоді $\gamma(c) = A$, $u(c) = 1$ і $u(t) < 1$ для кожного $t \in (c, 1]$.

Крок 5 — випадок, коли γ уникає антипода A після c . Припустімо, що $\gamma(t) \neq -A$ для кожного $t \in [c, 1]$. Тоді $|u| < 1$ на $(c, 1]$, отже, g визначена і кусково C^1 на $(c, 1]$; крім того, g неперервна аж до c , причому $g(c) = \arccos 1 = 0$. Для кожного $\varepsilon \in (0, 1 - c)$, використовуючи поточкову нерівність із Кроку 3,

$$L(\gamma) \geq \int_{c+\varepsilon}^1 \|\gamma'\| dt \geq \int_{c+\varepsilon}^1 |g'| dt \geq \left| \int_{c+\varepsilon}^1 g' dt \right| = g(1) - g(c + \varepsilon),$$

а спрямувавши $\varepsilon \rightarrow 0^+$, з неперервності g у точці c ,

$$L(\gamma) \geq g(1) - g(c) = \arccos \langle A, B \rangle.$$

Крок 6 — випадок, коли γ торкається антипода. Якщо існує $t \in [c, 1]$ з $\gamma(t) = -A$, нехай τ — найменше з таких t . На (c, τ) маємо $|u| < 1$ і повторюємо Крок 5 на проміжку $[c, \tau]$ (спрямовуючи до нуля обидва краї), дістаючи $L(\gamma) \geq g(\tau) - g(c) = \arccos(-1) = \pi \geq \arccos \langle A, B \rangle$. Отже, нерівність твердження справджується завжди.

Крок 7 — мінімум досягається. Нехай $\theta = \arccos \langle A, B \rangle$. Якщо $\theta < \pi$, вектори A і B лінійно незалежні; поклавши $w = (B - \langle A, B \rangle A) / \|B - \langle A, B \rangle A\|$ (це визначено коректно, це одиничний вектор, ортогональний до A), крива

$$\gamma_0(t) = \cos(\theta t) A + \sin(\theta t) w, \quad t \in [0, 1],$$

задовольняє $\|\gamma_0\| \equiv 1$, $\gamma_0(0) = A$, $\gamma_0(1) = B$ і $\|\gamma_0'\| \equiv \theta$, отже, $L(\gamma_0) = \theta$: це дуга великого кола в площині $\text{span}\{A, w\} = \text{span}\{A, B\}$. Якщо $\theta = \pi$, та сама формула працює з будь-яким одиничним вектором $w \perp A$.

Крок 8 — випадок рівності: крива стоїть, а потім піднімається. Нехай $L(\gamma) = \theta < \pi$ (тобто $B \neq -A$; ми в умовах Кроку 5, бо Крок 6 дав би $L \geq \pi > \theta$). Тоді всі нерівності Кроку 5 є рівностями, і зокрема:

- (a) $\int_0^c \|\gamma'\| = 0$, отже, $\gamma \equiv A$ на $[0, c]$;
 (b) $\|\gamma'\| = |g'|$ майже скрізь на $(c, 1)$, тобто справджується рівність у Коші–Шварці на Кроці 3: $\gamma'(t)$ паралельний до $A_\perp(t) = A - u(t)\gamma(t)$, а отже, $\gamma' \in \text{span}\{A, \gamma\}$;
 (c) $g' \geq 0$ майже скрізь, тобто g неспадна.

Крок 9 — із (b) випливає, що γ лежить на великому колі. Оскільки $\gamma(1) = B$, а A, B лінійно незалежні, одиничний вектор $n = (A \times B)/\|A \times B\|$ визначено коректно, і він ортогональний до A і до B . Покладімо $\psi(t) = \langle \gamma(t), n \rangle$; тоді $\psi(1) = 0$ і, записавши $\gamma' = \alpha A + \beta \gamma$ з кусково неперервними функціями α, β (Крок 8(b)),

$$\psi' = \alpha \langle A, n \rangle + \beta \langle \gamma, n \rangle = \beta \psi,$$

бо $\langle A, n \rangle = 0$. Отже, $(\psi e^{-\int \beta})' = 0$, тобто $\psi e^{-\int \beta}$ стало; обертаючись на нуль при $t = 1$, воно тотожно нульове, а тому $\psi \equiv 0$. Крива лежить у площині $n^\perp$, що проходить через початок координат: вона лежить на великому колі через A і B .

Крок 10 — це менша дуга, пройдена монотонно. За (c) функція g зростає від 0 до $\theta < \pi$, ніколи не перевищуючи θ : крива ніколи не досягає антипода A , отже, пробігає ту дугу великого кола, яка його не містить, тобто меншу дугу, і пробігає її монотонно. Навпаки, кожна монотонна параметризація тієї дуги має довжину θ (Крок 7): випадок рівності — це саме такий.

Крок 11 — антиподальний випадок. Якщо $B = -A$, то $\theta = \pi$, і кожне півколо великого кола від A до $-A$ має довжину π : мінімум існує, але не єдиний, відповідно до Вправи 7.3.

Крок 12 — числова перевірка. На одиничній сфері S^2 точки $A = (1, 0, 0)$ і $B = (0, 1, 0)$ дають $\langle A, B \rangle = 0$ і $\theta = \arccos 0 = \pi/2 = 1,570796$: чверть екватора. Конкурентний шлях $A \rightarrow (0, 0, 1) \rightarrow B$ уздовж двох чвертей меридіанів має довжину $\pi/2 + \pi/2 = \pi = 3,141593$, тобто вдвічі більшу. ✓ Хорда натомість дорівнює $\|A - B\| = \sqrt{2} = 1,414214 < 1,570796$: менше, але це не шлях на сфері. ✓

Крок 13 — другий доказовий шлях. Вправа S3 дістає ту саму нерівність у сферичних координатах, записуючи $\|\gamma'\|^2 = \dot{\vartheta}^2 + \sin^2 \vartheta \dot{\varphi}^2 \geq \dot{\vartheta}^2$: це швидше, але вимагає, щоб крива лишалася в області однієї карти, тобто уникала полюсів. Наведене вище доведення карт не використовує і тому не має винятків. □

Зауваження 7.5: Що лишається Розділові 9. Теорема 7.7 розв'язує задачу про глобальний мінімум на сфері елементарними засобами, і розв'язує повністю: існування, значення й єдиність. Поза нею лишаються два інші питання, обидва розглянуті в Розділі 9: локальна характеристика геодезичних як розв'язків рівняння Ейлера–Лагранжа (чинна на довільній поверхні) і той факт, що геодезична, довша за півсферу, перестав бути мінімізувальною, лишаючись геодезичною. Ніщо з дальшого викладу цього розділу від тих двох питань не залежить.

Вправа 7.3. Чому для двох антиподальних точок найкоротший шлях не єдиний?

Розв'язок. Якщо A і $B = -A$ антиподальні, кожна площина через O містить обидві (бо O — середина відрізка AB): існує нескінченно багато великих кіл через A, B , усі з півдовжиною πr . Мінімум існує, але його реалізують нескінченно багато дуг (меридіани між двома полюсами). У доведенні Теорема 7.7 єдиність втрачається на Кроці 9: якщо $B = -A$, два вектори залежні, одиничний вектор n не визначений, і площина руху не визначена.

Теорема 7.8: Сферична відстань. Для $A, B \in S^2(O, r)$ із центральним кутом $\theta = \angle AOB$ геодезична відстань дорівнює $d(A, B) = r\theta$, причому $\theta = \arccos(\langle A, B \rangle / r^2)$. Фун-

кція d — метрика на $S^2(O, r)$, з $0 \leq d \leq \pi r$.

Доведення. Крок 1 — значення. За Теоремою 7.7 мінімум довжин дорівнює $r \arccos(\langle A, B \rangle / r^2)$ і досягається меншою дугою великого кола; центральний кут θ між OA і OB задовольняє за означенням $\cos \theta = \langle A, B \rangle / r^2$, отже, $d(A, B) = r\theta$. Значення не залежить від вибраної площини, бо θ визначається лише векторами OA і OB .

Крок 2 — це метрика. Симетрія і $d(A, B) = 0 \iff A = B$ безпосередньо випливають з $\arccos$. Щодо нерівності трикутника: нехай A, B, C і нехай γ — склеювання меншої дуги від A до C з дугою від C до B : це кусково C^1 крива від A до B довжини $d(A, C) + d(C, B)$, отже, за Теоремою 7.7 $d(A, B) \leq d(A, C) + d(C, B)$.

Крок 3 — крайні значення. $\theta \in [0, \pi]$, бо $\arccos$ набуває значень у $[0, \pi]$; максимум πr досягається для антиподальних точок.

Крок 4 — числова перевірка. На Землі ($r = 6371$ км) полюс і екватор дають $\theta = \pi/2$ і $d = 1,570796 \times 6371 = 10\,007,5$ км — саме чверть меридіана, використана в первісному означенні метра. ✓

Твердження 7.2: Сферична теорема косинусів. Нехай ABC — невироджений сферичний трикутник на одиничній сфері зі (кутовими) сторонами $a = \angle BOC$, $b = \angle COA$, $c = \angle AOB$ у $(0, \pi)$ і внутрішніми кутами A, B, C . Тоді

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C.$$

Доведення. Крок 1 — кут при C як кут між дотичними. Позначмо через A, B, C три вершини як одиничні вектори $\mathbb{R}^3$, так що $\cos a = \langle B, C \rangle$, $\cos b = \langle C, A \rangle$, $\cos c = \langle A, B \rangle$. За Теоремою 7.7 сторона CA — це дуга великого кола через C і A ; її нормований дотичний вектор у C дорівнює

$$\mathbf{t}_A = \frac{A - \langle A, C \rangle C}{\|A - \langle A, C \rangle C\|} = \frac{A - \cos b C}{\sin b},$$

бо $\|A - \cos b C\|^2 = 1 - \cos^2 b = \sin^2 b$ і $\sin b > 0$. Аналогічно $\mathbf{t}_B = (B - \cos a C) / \sin a$. Кут C трикутника — це за означенням кут між $\mathbf{t}_A$ і $\mathbf{t}_B$.

Крок 2 — скалярний добуток.

$$\cos C = \langle \mathbf{t}_A, \mathbf{t}_B \rangle = \frac{\langle A, B \rangle - \cos a \langle A, C \rangle - \cos b \langle C, B \rangle + \cos a \cos b}{\sin a \sin b} = \frac{\cos c - \cos a \cos b}{\sin a \sin b},$$

де використано $\langle A, C \rangle = \cos b$, $\langle C, B \rangle = \cos a$ і спрощено $-\cos a \cos b - \cos b \cos a + \cos a \cos b = -\cos a \cos b$.

Крок 3 — висновок. Помноживши на $\sin a \sin b \neq 0$ (що гарантовано умовою $a, b \in (0, \pi)$) і перегрупувавши, дістаємо тезу.

Крок 4 — вироджені випадки. Якщо $a = 0$ або $b = 0$, дві вершини збігаються і кут C не визначений; якщо $a = \pi$ або $b = \pi$, вони антиподальні й сторона не єдина. Це саме ті випадки, що їх виключає умова невиродженості.

Крок 5 — перевірка. При $a = b = c = \pi/2$ (тричі прямокутний трикутник) формула дає $0 = 0 + 1 \cdot 1 \cdot \cos C$, тобто $C = \pi/2$: ребра октанта. ✓ При $a, b, c \rightarrow 0$, розкладаючи до другого порядку $1 - \frac{c^2}{2} \simeq (1 - \frac{a^2}{2})(1 - \frac{b^2}{2}) + ab \cos C$, дістаємо $c^2 \simeq a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ — плоску теорему косинусів. ✓

Крок 6 — де решта теорії. Розділ 8 систематично доводить цю формулу та її супутниці (теорему синусів, двоїсту формулу, сферичну теорему Піфагора, правила Непера, формулу Люїлье) і застосовує їх до навігації: тут теорема косинусів потрібна лише як інструмент обчислення відстаней. □

Вправа 7.4. Два міста знаходяться на широтах ϕ_1, ϕ_2 і різниці довгот $\Delta\lambda$. Записати кут у центрі θ і відстань на Землі ($R \approx 6371$ км).

Розв'язок. Застосовуючи Твердження 7.2 до трикутника полюс–місто–місто (сторони від полюса — це колатитуди $\frac{\pi}{2} - \phi_i$, кут при полюсі — $\Delta\lambda$):

$$\cos \theta = \sin \phi_1 \sin \phi_2 + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda, \quad d = R\theta.$$

Чисельно часто вживають формулу *гаверсинуса* $\text{hav} \theta = \text{hav}(\phi_2 - \phi_1) + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \text{hav}(\Delta\lambda)$, де $\text{hav}(x) = \sin^2(x/2)$; вона чисельно стійкіша для малих відстаней, бо уникає втрати значущих цифр в $\arccos$ поблизу 1.

Зауваження 7.6: Ортодромна навігація. Найкоротший маршрут між двома точками Землі — це дуга великого кола (ортодромія): це зміст Теорема 7.7, застосованої до сферичної моделі. Система водіння обчислює відстань за $d = R\theta$, а θ — за формулою гаверсинуса; для довгих маршрутів (авіація, море) похибка щодо еліпсоїдної моделі має порядок 0,3% і виправляється формулами Вінсенті. Сферичний трикутник полюс–відправлення–прибуття й теорема косинусів дають, крім того, початковий курс (bearing), якого треба дотримуватися; уздовж ортодромії він змінюється неперервно — звідси й потреба періодично його перераховувати на борту. Повне обчислення, з контролем квадранта, подано в Розділі 8.

7.8. Площа сфери і об'єм кулі

Теорема 7.9: Площа сфери (Архімед). $\text{Area}(S^2(O, r)) = 4\pi r^2$; точніше, сегмент (шапка) з піврозхилом ϑ_0 має площу $2\pi r^2(1 - \cos \vartheta_0) = 2\pi r h$, де $h = r(1 - \cos \vartheta_0)$ — його висота.

Доведення. Крок 1 — елемент площі. За Лемою 7.1, $dA = r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$.

Крок 2 — шапка.

$$\text{Area} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\vartheta_0} r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi = 2\pi r^2 [-\cos \vartheta]_0^{\vartheta_0} = 2\pi r^2 (1 - \cos \vartheta_0).$$

Крок 3 — уся сфера. При $\vartheta_0 = \pi$ дістаємо $2\pi r^2(1 + 1) = 4\pi r^2$.

Крок 4 — теорема Архімеда. Поклавши $h = r(1 - \cos \vartheta_0)$, маємо $\text{Area} = 2\pi r h$: площа шапки залежить від висоти лінійно, тобто радіальна проекція сфери на описаний циліндр зберігає площі. Це той результат, який Архімед попросив викарбувати на власній могилі, разом із відношенням 2/3 між сферою і циліндром.

Крок 5 — числова перевірка. Для $r = 10$ і $\vartheta_0 = \pi/2$ (півсфера): $2\pi \times 100 \times (1 - 0) = 628,319$, тобто половина від $4\pi \times 100 = 1256,637$. ✓ Із $h = r = 10$: $2\pi \times 10 \times 10 = 628,319$ — те саме. ✓ □

Теорема 7.10: Об'єм кулі (сферичні шари). $\text{Vol}(B^3(O, r)) = \frac{4}{3}\pi r^3$, причому $\frac{d}{dr} \text{Vol} = \text{Area}$.

Доведення. Крок 1 — розклад на шари. Куля — це диз'юнктне об'єднання концентричних сфер радіуса $\rho \in [0, r]$; за Теоремою 7.9 сфера радіуса ρ має площу $4\pi\rho^2$, а інтегрування у

сферичних координатах ($dV = \rho^2 \sin \vartheta d\rho d\vartheta d\varphi$, тобто $dV = dA d\rho$) дає

$$\text{Vol} = \int_0^r 4\pi\rho^2 d\rho = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Крок 2 — диференціальне співвідношення. $\frac{d}{dr}(\frac{4}{3}\pi r^3) = 4\pi r^2 = \text{Area}$, точно як на площині $\frac{d}{dr}\pi r^2 = 2\pi r$. Причина в тому, що приріст об'єму між радіусами r і $r + dr$ — це шар площі $4\pi r^2$ і товщини dr ; те саме співвідношення у вимірності n — зміст Вправи S1 Розділу 11.

Крок 3 — числова перевірка й порівняння з Архімедом. Для $r = 1$: $\frac{4}{3}\pi = 4,188790$. Описаний циліндр має об'єм $\pi r^2 \cdot 2r = 2\pi = 6,283185$, і відношення дорівнює $4,188790/6,283185 = 0,666667 = 2/3$. ✓ □

Вправа 7.5. Обчисліть площу сферичної шапки з кутовим піврозхилом ϑ_0 і об'єм сферичного сегмента, який вона обмежує.

Розв'язок. За Теоремою 7.9, $\text{Area} = 2\pi r^2(1 - \cos \vartheta_0) = 2\pi r h$, де $h = r(1 - \cos \vartheta_0)$. Для об'єму інтегруємо площу горизонтальних кругів: на висоті $z \in [r - h, r]$ круг має радіус $\sqrt{r^2 - z^2}$, отже,

$$V = \int_{r-h}^r \pi(r^2 - z^2) dz = \pi \left[r^2 z - \frac{z^3}{3} \right]_{r-h}^r = \frac{\pi h^2}{3}(3r - h).$$

Перевірка для $h = r$ (півсфера): $V = \frac{\pi r^2}{3} \cdot 2r = \frac{2}{3}\pi r^3$, половина від $\frac{4}{3}\pi r^3$. ✓
Перевірка для $h = 2r$ (вся куля): $V = \frac{4\pi r^2}{3} \cdot r = \frac{4}{3}\pi r^3$. ✓

7.9. Гаус–Боннет для геодезичного трикутника

Теорема 7.4 вже встановила, що площа сферичного трикутника дорівнює r^2 , помноженому на його кутовий надлишок. Тут виокремлено складник, який робить її теоремою про кривину — лему про двокутник, — і в множнику $1/r^2$ упізнано гаусову кривину сфери: це перший і найпростіший випадок теореми Гауса–Боннета.

Лема 7.2: Площа двокутника. Сферичний **двокутник** — область сфери $S^2(O, r)$, обмежена двома півплощинами, що проходять через одну пряму через O , з двограним кутом $\alpha \in [0, 2\pi]$ — має площу $2\alpha r^2$.

Доведення. Крок 1 — вибір координат. З точністю до повороту (який зберігає площі, бо є ізометрією $\mathbb{R}^3$) спільна пряма двох півплощин — це вісь z , а двокутник є образом, у параметризації Означення 7.7, прямокутника $\{(\varphi, \vartheta) : 0 \leq \varphi \leq \alpha, 0 \leq \vartheta \leq \pi\}$.

Крок 2 — інтегрування. За Лемою 7.1,

$$\text{Area} = \int_0^\alpha \int_0^\pi r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi = \alpha r^2 [-\cos \vartheta]_0^\pi = 2\alpha r^2.$$

Крок 3 — перевірки. При $\alpha = 2\pi$ дістаємо $4\pi r^2$ — усю сферу (Теорема 7.9) ✓; при $\alpha = \pi$ дістаємо $2\pi r^2$ — півсферу ✓; при $\alpha = \pi/2$ — чверть сфери, πr^2 ✓. Площа пропорційна до α , як і підказує інтуїція — але тут пропорційність *доведено*, а не постульовано: вона впливає з того, що елемент площі не залежить від φ . □

Теорема 7.11: Гаус–Боннет для геодезичного трикутника. Нехай T — геодезичний трикутник на $S^2(O, r)$, тобто область, обмежена трьома дугами великих кіл, із внутрішніми кутами α, β, γ . Тоді

$$\alpha + \beta + \gamma - \pi = \frac{\text{Area}(T)}{r^2} = K \cdot \text{Area}(T),$$

де $K = 1/r^2$ — гаусова кривина сфери радіуса r .

Доведення. Крок 1 — площа методом двокутників. Три великі кола, що продовжують сторони T , перетинаються попарно в парах антиподальних точок і визначають на кожній вершині два протилежні двокутники (Лема 7.2) із розхилом, рівним внутрішньому куту; антиподальний трикутник $T' = -T$ конгруентний до T і має ту саму площу. Підрахунок із кратностями шести двокутників — проведений докладно в доведенні Теорема 7.4, Кроки 1–4 — дає

$$2(2\alpha r^2 + 2\beta r^2 + 2\gamma r^2) = 4\pi r^2 + 4 \text{Area}(T), \quad \text{тобто} \quad \text{Area}(T) = r^2(\alpha + \beta + \gamma - \pi).$$

Поділивши на r^2 , дістаємо першу рівність твердження.

Крок 2 — гаусова кривина сфери дорівнює $1/r^2$. Візьмімо за відображення Гауса внутрішній одиничний вектор нормалі $N(P) = (O - P)/r$. Тоді N лінійне за P і

$$dN_P(w) = -\frac{1}{r} w \quad \text{для кожного } w \in T_P S^2,$$

отже, оператор форми $-dN_P$ дорівнює $\frac{1}{r} \text{id}$: обидві головні кривини дорівнюють $k_1 = k_2 = 1/r$, а гаусова кривина, їхній добуток, дорівнює

$$K = k_1 k_2 = \frac{1}{r^2}.$$

(Загальне означення K як визначника оператора форми та його інваріантність щодо ізометрій подано в Розділі 10; тут потрібне лише обчислення для сфери, а воно безпосереднє.)

Крок 3 — висновок. Підставивши $1/r^2 = K$ у першу рівність, дістаємо $\alpha + \beta + \gamma - \pi = K \text{Area}(T)$.

Крок 4 — числова перевірка. Тричі прямокутний трикутник має $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$, отже, надлишок $\frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2} = 1,570796$ і площу $\frac{\pi}{2} r^2$: при $r = 1$ це 1,570796, тобто $\frac{1}{8}$ від $4\pi = 12,566371$ ✓ — і справді три координатні площини ділять сферу на вісім однакових трикутників. На сфері радіуса 2 площа стає $2\pi = 6,283185$, тоді як надлишок лишається $\pi/2$: узгоджено, $K = 1/4$ і $K \cdot 2\pi = \pi/2$. ✓

Крок 5 — загальний випадок. Теорема Гауса–Боннета в загальному вигляді стверджує, що для області R із кусково регулярною межею на довільній поверхні $\int_R K dA + \int_{\partial R} \kappa_g ds + \sum_i \varepsilon_i = 2\pi$, де κ_g — геодезична кривина, а ε_i — зовнішні кути. Для геодезичного трикутника на S^2 : $\kappa_g \equiv 0$ на сторонах (вони геодезичні), K стало $= 1/r^2$ і $\sum \varepsilon_i = 3\pi - (\alpha + \beta + \gamma)$, і ми знову дістаємо доведену вище формулу. Загальна версія, яка потребує поняття геодезичної кривини, лежить поза межами цього розділу. □

Наслідок 7.2: Сферичний надлишок. Для кожного не виродженого геодезичного трикутника на $S^2(O, r)$ сферичний надлишок $E = \alpha + \beta + \gamma - \pi$ задовольняє

$$0 < E < 2\pi, \quad E = \frac{\text{Area}(T)}{r^2}.$$

Зокрема, на сфері не існує трикутників із сумою кутів, рівною π , а два сферичні трикутники з однаковими кутами мають однакову площу.

Доведення. Крок 1 — рівність. Це Теорема 7.11.

Крок 2 — $E > 0$. Невироджений трикутник має за вершини три лінійно незалежні одиничні вектори, отже, містить непорожню відкриту множину сфери й має строго додатну площу; за Кроком 1, $E = \text{Area}(T)/r^2 > 0$.

Крок 3 — $E < 2\pi$. Кожен внутрішній кут задовольняє $0 < \alpha, \beta, \gamma < \pi$, отже, $\alpha + \beta + \gamma < 3\pi$ і $E < 2\pi$. Рівносильно $\text{Area}(T) < 2\pi r^2$: геодезичний трикутник не може займати більше ніж півсферу.

Крок 4 — жодних евклідових трикутників. Якби $E = 0$, площа була б нульова, і три вершини лежали б на одному великому колі: трикутник був би вироджений.

Крок 5 — на сфері немає подібності. Оскільки площа визначається кутами, два сферичні трикутники з однаковими кутами не можуть мати різні площі: на сфері подібні трикутники конгруентні. Це наслідок, докладно доведений у Розділі 8, і найпомітніша відмінність від геометрії площини.

Крок 6 — числова перевірка. Трикутник з однією вершиною на Північному полюсі та двома на екваторі, розділеними на 120° , має кути $2\pi/3, \pi/2, \pi/2$, отже, $E = 2,094395 + 1,570796 + 1,570796 - 3,141593 = 2,094395$ і площу $2,094395 r^2$, тобто $\frac{1}{6}$ від $4\pi r^2 = 12,566371 r^2$. ✓ І це правильно: три меридіани через 120° ділять північну півсферу на три рівні частини.

□

Зауваження 7.7: Плоский граничний випадок. При $r \rightarrow \infty$ ($K \rightarrow 0$) трикутник скінченної площі має $E = \text{Area}/r^2 \rightarrow 0$: відновлюється $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ — евклідова теорема. Отже, Гаус–Боннет узагальнює плоску геометрію, для якої Том I — це випадок $K = 0$. Тим самим обчисленням вимірюється й похибка, якої припускаються, розглядаючи земну область як плоску: трикутник 100×100 км на Землі має площу $\simeq 5 \cdot 10^9 \text{ м}^2$ і $E \simeq 5 \cdot 10^9 / (6,371 \cdot 10^6)^2 = 1,23 \cdot 10^{-4}$ рад, тобто близько 25 кутових секунд: мало, але цілком вимірно — і геодезія справді вимірює це вже два століття.

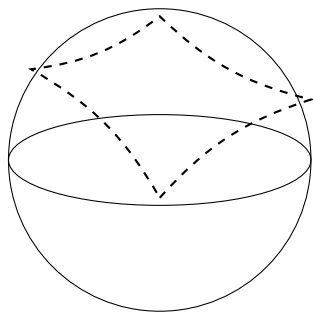


Рис. 7.5: Геодезичний трикутник на сфері: сторони — це дуги великих кіл (геодезичні, Теорема 7.7). На відміну від площини, сума кутів перевищує π на величину, пропорційну до площі (Теорема 7.11). Це підпис додатної кривини сфери, відсутньої в плоскому колі ($K = 0$).

Вправа 7.6. Обчислити площу сферичного трикутника з трьома прямими кутами на сфері радіуса $r = 1$.

Розв'язок. При $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$: $E = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$, отже, за Теоремою 7.11 $\text{Area}(T) = Er^2 = \pi/2 = 1,570796$. Це точно $1/8$ загальної площі $4\pi = 12,566371$ сфери: октант, обмежений трьома меридіанами через 90° і екватором, що перевіряється геометрично. ✓

7.10. Промислові застосування

Сферичний зап'ясток і орієнтація. Сферичний зап'ясток шестиосових роботів (осі J4, J5, J6 перетинаються в одній точці) робить так, що орієнтація інструмента описується поворотами навколо нерухомого центра: геометрія тут — це геометрія сфери S^2 і групи $SO(3)$ (Розділи 11 і 28). Некомутативність $SO(3)$, оголошена в таблиці розділу 7.1, — причина, з якої порядок поворотів має значення і з якої існують конфігурації *gimbal lock*.

Ортодромна навігація. Геодезична відстань $d = r\theta$ (Теорема 7.8) і сферична теорема косинусів (Твердження 7.2) — основа обчислення ортодромних маршрутів у системах водіння (AGV, дрони, морські апарати): найкоротший шлях — це дуга великого кола, а формула гаверсінуса дає його довжину чисельно стійко.

Картографія і картування. Конформність стереографічної проєкції (Теорема 7.6) — причина, з якої вона є стандартною проєкцією полярних аеронавігаційних карт і полюсних фігур у кристалографії: кути, зчитані з карти, — справжні. Гаус–Боннет із кутовим надлишком, пропорційним до площі (Теорема 7.11), натомість дає кількісну оцінку похибки, якої припускаються, наближаючи криву область плоским багатокутником; обчислення Зауваження 7.7 дає порядок величини, який слід порівняти з допуском знімання.

Обробка поверхонь. Наслідок 7.1 (кожне коло радіуса $\rho \leq r$ є перерізом сфери радіуса r) і Зауваження 7.3 (еліпсоїд містить дві родини кіл) — це два факти, на яких ґрунтується обробка шапок і еліпсоїдних поверхонь обертовим інструментом: в обох випадках деталь породжується рухом кола.

7.11. Задані вправи

Вправа 7.7. Мета: застосувати Наслідок 7.1 і розпізнати його граничний випадок. **Орієнтовний час:** 15 хвилин.

Коло радіуса $\rho = 12$ см лежить у площині π . (i) Визначте всі сфери радіуса $r = 13$ см, що його містять, і відстань їхніх центрів від π . (ii) За якого радіуса r це коло стає великим колом, і скільки сфер того радіуса його містять? (iii) Чи існує сфера радіуса 10 см, що його містить? Обґрунтуйте.

Вправа 7.8. Мета: скористатися формулами Твердження 7.1 і перевірити конформність на явній родині. **Орієнтовний час:** 25 хвилин.

На одиничній сфері ($r = 1$): (i) визначте стереографічний образ паралелі $z = z_0$ з $z_0 \in (-1, 1)$ і покажіть, що це коло з центром у початку координат і радіусом $\sqrt{(1+z_0)/(1-z_0)}$ — як за Теоремою 7.6(ii), так і прямим обчисленням; (ii) обчисліть той радіус для $z_0 = -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0,9$; (iii) визначте образ меридіана довготи φ_0 і перевірте, що дві родини образів перетинаються під прямим кутом, як того вимагає конформність.

Вправа 7.9. Мета: застосувати Гауса–Боннета до земного трикутника й виміряти відхилення від плоскої моделі. **Орієнтовний час:** 30 хвилин.

На сферичній Землі радіуса $R = 6371$ км розгляньмо геодезичний трикутник із вершинами в Північному полюсі, точці $(0^\circ\text{N}, 0^\circ\text{E})$ і точці $(0^\circ\text{N}, 40^\circ\text{E})$. (i) Обчисліть його три внутрішні кути, сферичний надлишок і площу, і перевірте, що площа становить просту частку земної поверхні. (ii) Обчисліть довжини трьох сторін у кілометрах. (iii) Обчисліть площу плоского евклідового трикутника з тими сторонами й порівняйте її зі сферичною площею; прокоментуйте знак і порядок величини відхилення.

7.12. Розв'язані вправи

Вправа 7.10. На одиничній сфері розгляньмо коло $\Gamma = S^2 \cap \{x + 2y + 2z = 1\}$. Визначте центр і радіус його стереографічного образу й перевірте їх на трьох явних точках Γ .

Розв'язок. Стратегія. Звести площину до нормованого вигляду, застосувати формули Теорема 7.6(ii), а тоді перевірити на точках, дібраних так, щоб покрити три випадки $z < 0$, $z = 0$, $z > 0$.

Крок 1 — нормування. Вектор $(1, 2, 2)$ має норму 3, отже, площина записується як $ax + by + cz = k$ з

$$a = \frac{1}{3}, \quad b = \frac{2}{3}, \quad c = \frac{2}{3}, \quad k = \frac{1}{3}, \quad a^2 + b^2 + c^2 = \frac{1+4+4}{9} = 1.$$

Оскільки $|k| = 0,333333 < 1 = r$, переріз справді є колом радіуса $\rho = \sqrt{1 - 1/9} = \sqrt{8}/3 = 0,942809$ на сфері.

Крок 2 — пряма чи коло? $cr - k = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \neq 0$: полюс N не лежить на Γ (справді, $0 + 0 + \frac{2}{3} \cdot 1 = 0,666667 \neq 0,333333$), отже, образ — коло.

Крок 3 — центр. $(u_0, v_0) = -\frac{r^2}{cr - k}(a, b) = -3 \cdot (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) = (-1, -2)$.

Крок 4 — радіус. $R_\Gamma = \frac{r\sqrt{r^2 - k^2}}{|cr - k|} = \frac{\sqrt{1 - 1/9}}{1/3} = 3 \times 0,942809 = 2,828427 = 2\sqrt{2}$.

Крок 5 — незалежна перевірка на трьох точках.

- $P_1 = (1, 0, 0)$: лежить на Γ ($1 + 0 + 0 = 1 \checkmark$, $\|P_1\| = 1 \checkmark$) і $\sigma(P_1) = \frac{1}{1-0}(1, 0) = (1, 0)$. Відстань від центра: $\sqrt{(1+1)^2 + (0+2)^2} = \sqrt{8} = 2,828427 \checkmark$
- $P_2 = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0)$: справді $-0,6 + 1,6 + 0 = 1 \checkmark$ і $0,36 + 0,64 = 1 \checkmark$; $\sigma(P_2) = (-0,6, 0,8)$, а відстань від центра дорівнює $\sqrt{0,16 + 7,84} = \sqrt{8} = 2,828427 \checkmark$
- $P_3 = (0, \frac{1+\sqrt{7}}{4}, \frac{1-\sqrt{7}}{4}) = (0, 0,911438, -0,411438)$: з $x = 0$ випливає $y + z = \frac{1}{2}$ і $y^2 + z^2 = 1$, звідки $yz = -\frac{3}{8}$ і $y, z = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{4}$; $\sigma(P_3) = \frac{1}{1,411438}(0, 0,911438) = (0, 0,645751)$, і оскільки $0,645751 = \sqrt{7} - 2$, відстань від центра дорівнює $\sqrt{1 + (\sqrt{7})^2} = \sqrt{8} = 2,828427$ точно. $\checkmark$

Тлумачення. Коло Γ має радіус 0,942809 на сфері, а його образ — 2,828427: стереографічна проекція розтягла його в 3 рази, і це значення λ у тому місці, де коло розташоване. Що ближче Γ до полюса (тобто що ближче $cr - k$ до нуля), то більший образ — аж до перетворення на пряму, коли $cr = k$.

Типові помилки. (а) Забути нормувати (a, b, c) : без $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ формули центра й радіуса не чинні. (б) Сплутати $|k|$ з відстанню площини від центра, коли вектор не одиничний. (с) Виснувати «пряма», бо площина не проходить через початок координат: правильна умова — $N \in \pi$, тобто $cr = k$, а не $k = 0$.

Розширення. Повторіть обчислення для площини $2x + y + 2z = 2$ ($a = \frac{2}{3}$, $b = \frac{1}{3}$, $c = \frac{2}{3}$, $k = \frac{2}{3} = cr$): дістанемо пряму, і це правильно, бо $N = (0, 0, 1)$ задовольняє $2 \cdot 0 + 0 + 2 \cdot 1 = 2$.

Вправа 7.11. Дві точки лежать обидві на широті 40° пн. ш., з різницею довгот $\Delta\lambda = 60^\circ$. Обчисліть геодезичну відстань і порівняйте її зі шляхом уздовж паралелі — на одиничній сфері та на Землі ($R = 6371$ км).

Розв'язок. Стратегія. Шлях уздовж паралелі — допустима крива, але не геодезична: за Теоремою 7.7 він має виявитися довшим за дугу великого кола. Обчислюємо центральний кут двома незалежними способами (скалярний добуток і сферична теорема косину-

сів) і порівнюємо дві довжини.

Крок 1 — дві точки. При $\phi = 40^\circ$ і $\Delta\lambda = 60^\circ$

$$A = (\cos \phi, 0, \sin \phi), \quad B = (\cos \phi \cos \Delta\lambda, \cos \phi \sin \Delta\lambda, \sin \phi),$$

де $\cos 40^\circ = 0,766044$ і $\sin 40^\circ = 0,642788$.

Крок 2 — центральний кут зі скалярного добутку.

$$\langle A, B \rangle = \cos^2 \phi \cos \Delta\lambda + \sin^2 \phi = 0,586824 \times 0,5 + 0,413176 = 0,293412 + 0,413176 = 0,706588,$$

отже, $\theta = \arccos(0,706588) = 0,786132$ рад $= 45,042024^\circ$.

Крок 3 — незалежна перевірка сферичною теоремою косинусів. У трикутнику полюс– A – B сторони від полюса — це колатитуди $c_1 = c_2 = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$, а кут при полюсі дорівнює $\Delta\lambda = 60^\circ$. За Твердженням 7.2,

$$\cos \theta = \cos^2 50^\circ + \sin^2 50^\circ \cos 60^\circ = 0,413176 + 0,586824 \times 0,5 = 0,706588. \checkmark$$

Обидва обчислення збігаються до шести цифр.

Крок 4 — шлях уздовж паралелі. Паралель широти ϕ — це коло радіуса $\cos \phi$ (Приклад 7.1), отже, дуга розхилу $\Delta\lambda$ має довжину

$$L_{\parallel} = \cos \phi \cdot \Delta\lambda = 0,766044 \times 1,047198 = 0,802200.$$

Крок 5 — порівняння. $\theta = 0,786132 < 0,802200 = L_{\parallel} \checkmark$, з відносною економією $1 - 0,786132/0,802200 = 0,020030$, тобто 2,00%. На Землі:

$$d = 6371 \times 0,786132 = 5008,4 \text{ км}, \quad L_{\parallel} = 6371 \times 0,802200 = 5110,8 \text{ км},$$

з різницею 102,4 км.

Тлумачення. Летіти «прямо на схід» уздовж паралелі коштує на сотню кілометрів більше: ортодромія проходить *північніше* за паралель, і її найбільша широта (*вершина* маршруту) перевищує 40° . Саме тому трансатлантичні маршрути виглядають кривими на картах Меркатора (Приклад 7.1).

Типові помилки. (а) Взяти широту замість колатитуди в теоремі косинусів. (б) Помножити на R кут, виражений у градусах, а не в радіанах. (с) Сплутати ортодромію з локсодромією: друга перетинає меридіани під сталим кутом і зручна для дотримання, але вона не найкоротша.

Розширення. Повторіть із $\Delta\lambda = 180^\circ$: тоді $\cos \theta = \cos^2 \phi \cdot (-1) + \sin^2 \phi = 1 - 2 \cos^2 \phi = -0,173648$, $\theta = 1,745329$ рад $= 100^\circ$, тоді як паралель має довжину $0,766044 \times \pi = 2,406607$: ортодромія проходить над Північним полюсом і заощаджує 27%.

Вправа 7.12. На одиничній сфері розгляньмо рівносторонній геодезичний трикутник зі стороною a . Виразіть його кут A і його надлишок через a , обчисліть їх для $a = \pi/2, 0,1, 0,01$ і порівняйте площу з площею плоского рівностороннього трикутника зі стороною a .

Розв'язок. Стратегія. Дістати $\cos A$ зі сферичної теореми косинусів, спеціалізованої до випадку $a = b = c$, а тоді скористатися Гаусом–Боннетом для площі й порівняти з площею формулою $\sqrt{3} a^2/4$.

Крок 1 — кут. При $a = b = c$ Твердження 7.2 дає $\cos a = \cos^2 a + \sin^2 a \cos A$, тобто

$$\cos A = \frac{\cos a - \cos^2 a}{\sin^2 a} = \frac{\cos a (1 - \cos a)}{(1 - \cos a)(1 + \cos a)} = \frac{\cos a}{1 + \cos a},$$

де скорочено $1 - \cos a \neq 0$ (тобто $a \neq 0$).

Крок 2 — надлишок і площа. За Теоремою 7.11, $\text{Area} = E = 3A - \pi$ на одиничній сфері.

Крок 3 — три випадки.

a	$\cos A$	A (рад)	$E = \text{сферична площа}$	$\sqrt{3}a^2/4$ (плоска площа)
$\pi/2$	0	1,570796	1,570796	1,068416
0,1	0,498748	1,048643	0,004335547	0,004330127
0,01	0,499988	1,047212	0,00004330181	0,00004330127

Крок 4 — незалежна перевірка першого випадку. При $a = \pi/2$ маємо $\cos A = 0$, отже, $A = \pi/2$: це тричі прямокутний трикутник, і площа $\pi/2 = 1,570796$ збігається з $\frac{1}{8}$ від 4π , обчисленою геометрично у Вправі 7.6. ✓

Крок 5 — плоска границя. Відношення сферичної площі до плоскої дорівнює 1,0012517 при $a = 0,1$ і 1,0000125 при $a = 0,01$: воно прямує до 1 як a^2 , тобто відносно відхилення ділиться на 100, коли сторона ділиться на 10. ✓ Це кількісний вияв Зауваження 7.7: сфера локально пласка, а похибка має другий порядок за діаметром.

Тлумачення. При $a = \pi/2$ сферична площа перевищує плоску на 47%: у великому кри-
вина видно чудово. При $a = 0,01$ (на Землі радіуса 6371 км, тобто зі сторонами 64 км) від-
хилення становить одну частину на вісімдесят тисяч: нижче допуску майже будь-якого
знімання, але не геодезичного.

Типові помилки. (а) Скоротити $1 - \cos a$, не виключивши $a = 0$. (б) Застосувати $E = 3A - \pi$ з A у градусах. (с) Забути, що на сфері кут рівностороннього трикутника не дорівнює $\pi/3$: те значення дало б $E = 0$, неможливе за Наслідком 7.2.

Розширення. За якого a надлишок дорівнює π (тобто трикутник займає чверть сфери)?
Із $3A - \pi = \pi$ випливає $A = 2\pi/3$, $\cos A = -\frac{1}{2}$ і $\cos a/(1 + \cos a) = -\frac{1}{2}$, тобто $\cos a = -\frac{1}{3}$ і
 $a = 1,910633$ рад $= 109,471^\circ$ — тетраедричний кут.

7.13. Числові й символльні вправи з розв'язаннями

Наведені далі вправи походять із викладу кола у вищій вимірності в Томі II і подані повністю, разом із їхніми розв'язаннями; вправи про гіперсфери й повороти — у Розділі 11.

7.13.1 Числові вправи

Вправа 7.13: N1 — Перерізи конуса. Конус має піврозхил $\alpha = 30^\circ$. Обчисліть радіус перерізу, ортогонального до осі, на відстані 5 від вершини; потім класифікуйте перерізи площинами, нахиленими на 60° , 30° і 20° до осі, обчисливши ексцентриситет у першому випадку за формулою $e = \cos \beta / \cos \alpha$.

Вправа 7.14: N2 — Сферичний сегмент. Сфера має радіус $R = 10$ см. Площина віддалена на $d = 6$ см від центра. Обчисліть радіус перерізу, площу меншої шапки та об'єм відповідного сферичного сегмента.

Вправа 7.15: N3 — Земний сферичний трикутник. На Землі ($R = 6371$ км) розгляньте трикутник із вершинами на Північному полюсі та у двох точках екватора, розділених

120° довготи. Обчисліть його кути та площу й перевірте результат міркуванням про симетрію.

Вправа 7.16: N4 — Колові перерізи еліпсоїда. Для еліпсоїда з півсями $a = 6$, $b = 4$, $c = 3$ визначте площини найбільших колових перерізів, радіус цих кіл і перевірте явною точкою.

7.13.2 Символьні вправи

Вправа 7.17: S1 — Данделен для параболі. Доведіть, що коли січна площина паралельна рівно одній твірній, переріз є параболою: існує лише одна сфера Данделена, її точка дотику є фокусом, а директрисою є перетин січної площини з площиною кола дотику.

Вправа 7.18: S2 — У кого всі перерізи колові. Доведіть, що замкнена обмежена поверхня в $\mathbb{R}^3$, усі непорожні й не зведені до точки плоскі перерізи якої є колами, є сферою.

Вправа 7.19: S3 — Найкоротший шлях на сфері. Доведіть, що серед усіх регулярних кривих на одиничній сфері, які сполучають дві точки A і B , найменшу довжину має менша дуга великого кола, і що ця довжина дорівнює $\arccos\langle A, B \rangle$.

Вправа 7.20: S4 — Коловий дефект на сфері. Доведіть, що на сфері радіуса R довжина геодезичного кола радіуса ρ дорівнює $C(\rho) = 2\pi R \sin(\rho/R)$ і що

$$2\pi\rho - C(\rho) = \frac{\pi\rho^3}{3R^2} + O(\rho^5).$$

Витлумачте коефіцієнт.

Вправа 7.21: S5 — Перетин двох сфер. Доведіть, що непорожній і не зведений до точки перетин двох різних сфер у $\mathbb{R}^n$ є сферою S^{n-2} , що міститься в гіперплощині (радикальній площині), і обчисліть її радіус і положення через задані дані.

7.13.3 Розв'язання числових вправ

Розв'язок. N1. Крок 1 — ортогональний переріз. За Теоремою 7.1 радіус дорівнює

$$r = h \tan \alpha = 5 \tan 30^\circ = 5 \times 0,577350 = 2,886751.$$

Крок 2 — критерій класифікації. Позначивши через β кут між січною площиною й віссю, переріз є еліпсом при $\beta > \alpha$, параболою при $\beta = \alpha$, гіперболою при $\beta < \alpha$. Граничний випадок $\beta = 90^\circ$ дає коло.

Крок 3 — три випадки.

β	порівняння з $\alpha = 30^\circ$	переріз
60°	$\beta > \alpha$	еліпс
30°	$\beta = \alpha$	парабола
20°	$\beta < \alpha$	гіпербола

Крок 4 — ексцентриситет першого випадку.

$$e = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{0,500000}{0,866025} = 0,577350.$$

Оскільки $0 < e < 1$, еліпс підтверджено. ✓

Крок 5 — перевірки на краях. При $\beta = 90^\circ$ формула дає $e = 0$: коло, узгоджено з Кроком 7 доведення Теорема 7.2. При $\beta = \alpha$ дає $e = 1$: парабола. При $\beta = 20^\circ$: $e = \cos 20^\circ / \cos 30^\circ = 0,939693/0,866025 = 1,085 > 1$: гіпербола. ✓

Крок 6 — зауваження. Значення $e = 0,5774 = 1/\sqrt{3}$ не випадкове: при $\alpha = 30^\circ$ і $\beta = 60^\circ$ два кути доповнюють одне одного, і $e = \cos \beta / \cos \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha = \tan \alpha = \tan 30^\circ$.

Розв'язок. N2. Крок 1 — радіус перерізу. За Теоремою 7.3

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8,00 \text{ см.}$$

Крок 2 — висота шапки. $h = R - d = 10 - 6 = 4 \text{ см.}$

Крок 3 — площа шапки. За теоремою Архімеда (площа сферичного пояса дорівнює площі відповідного пояса описаного циліндра)

$$A = 2\pi R h = 2\pi \times 10 \times 4 = 80\pi = 251,327 \text{ см}^2.$$

Крок 4 — об'єм сегмента.

$$V = \frac{\pi h^2}{3}(3R - h) = \frac{\pi \times 16}{3} \times 26 = \frac{416\pi}{3} = 435,634 \text{ см}^3.$$

Крок 5 — перевірки правдоподібності. Повна площа сфери дорівнює $4\pi R^2 = 1256,64 \text{ см}^2$: шапка становить 20% від неї, узгоджено з $h/2R = 4/20 = 0,20$ — а це і є зміст теореми Архімеда: площа пояса залежить лише від його висоти. ✓ Повний об'єм дорівнює $\frac{4}{3}\pi R^3 = 4188,79 \text{ см}^3$: сегмент становить 10,4%, менше за 20% площі, як і має бути для шапки, віддаленої від центра. ✓

Розв'язок. N3. Крок 1 — кути. Дві сторони, що виходять із Північного полюса, — меридіани, які перетинають екватор під прямим кутом: отже, два кути при основі дорівнюють по 90° . Кут при полюсі — це різниця довгот, $120^\circ = 2\pi/3$.

Крок 2 — сферичний надлишок.

$$A + B + C - \pi = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3} - \pi = \frac{2\pi}{3} = 2,094395.$$

Крок 3 — площа. За Теоремою 7.4

$$\text{Area} = R^2 \cdot \frac{2\pi}{3} = 40\,589\,641 \times 2,094395 = 8,5011 \times 10^7 \text{ км}^2,$$

з $R^2 = 6371^2 = 40\,589\,641 \text{ км}^2$.

Крок 4 — перевірка симетрії. Три меридіани через 120° ділять північну півкулю на три рівні клини, а сферу — на шість. Отже, площа трикутника дорівнює

$$\frac{4\pi R^2}{6} = \frac{2\pi R^2}{3},$$

точно результат Кроку 3. ✓

Крок 5 — абсолютні значення. Поверхня Землі дорівнює $4\pi R^2 = 5,1006 \times 10^8 \text{ км}^2$; трикутник — її шоста частина, $8,5011 \times 10^7 \text{ км}^2$. ✓

Крок 6 — прочитання. «Трикутник» із двома прямими кутами неможливий на площині; на сфері він цілком звичайний, а його площа вимірює надлишок. Зменшуючи довготу зі 120° до ε , площа прямувала б до $R^2\varepsilon$, тобто до нуля: дістаємо евклідове виродження.

Розв’язок. N4. Крок 1 — перевірка припущень. $a = 6 > b = 4 > c = 3$: три півосі різні, отже, застосовна Теорема 7.5.

Крок 2 — коефіцієнт.

$$k = \frac{c}{a} \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{b^2 - c^2}} = \frac{3}{6} \sqrt{\frac{36 - 16}{16 - 9}} = 0,5 \sqrt{\frac{20}{7}} = 0,5 \times 1,690309 = 0,845154.$$

Крок 3 — площини й кола. Найбільші колові перерізи лежать у площинах

$$z = \pm 0,845154 x,$$

обидві з яких містять вісь y , і є колами радіуса $b = 4$.

Крок 4 — перевірка точкою. На площині $z = kx$ при $y = 0$ рівняння еліпсоїда дає

$$\frac{x^2}{36} + \frac{k^2 x^2}{9} = 1 \implies x^2 (0,027778 + 0,079365) = 1 \implies x^2 = 9,3333,$$

бо $k^2 = 0,714286$ і $k^2/9 = 0,079365$. Тоді $x = 3,05505$ і $z = kx = 2,58199$, а відстань від початку дорівнює

$$\sqrt{9,3333 + 6,6667} = \sqrt{16,0000} = 4,0000 = b. \checkmark$$

Крок 5 — друга перевірка. Точка $(0, 4, 0)$ лежить на еліпсоїді ($16/16 = 1$), на обох площинах ($z = 0 = k \cdot 0$) і на відстані 4 від початку. ✓

Крок 6 — прочитання. Дві площини утворюють із площиною xy кут $\arctan k = \arctan(0,845154) = 40,20^\circ$. Повернувши еліпсоїд навколо осі y на цей кут, одне з двох кіл стає горизонтальним: це практичний спосіб дістати коловий переріз на токарному верстаті.

7.13.4 Розв’язання символічних вправ

Розв’язок. S1. Крок 1 — одна-єдина сфера. Якщо площина π паралельна твірній g , вона не перетинає g ; родина вписаних сфер, яка в Теоремі 7.2 давала дві дотичні, тепер дає лише одну, бо з боку g сфери «зісковзують» у нескінченність, так і не торкнувшись π . Нехай S — єдина сфера, дотична до π , F — точка дотику, а c — коло, по якому S торкається конуса, що лежить у площині τ , ортогональній до осі.

Крок 2 — директриса. Нехай $d = \pi \cap \tau$: це пряма, бо дві площини не паралельні (τ ортогональна до осі, а π ні, будучи паралельною твірній).

Крок 3 — основне співвідношення. Нехай P — точка перерізу, а A — перетин твірної через P з c . За лемою про дотичні (Крок 3 доведення Теорема 7.2)

$$|PF| = |PA|.$$

Крок 4 — дві відстані від τ . Нехай α — піврозхил. Твірні утворюють із площиною τ кут $90^\circ - \alpha$, отже, відстань від P до τ дорівнює

$$\text{dist}(P, \tau) = |PA| \sin(90^\circ - \alpha) = |PA| \cos \alpha.$$

З іншого боку, позначивши через D основу перпендикуляра з P до прямої d у площині π , а через θ — двогранний кут між π і τ , маємо

$$\text{dist}(P, \tau) = |PD| \sin \theta.$$

Крок 5 — припущення про паралельність. Площина π паралельна твірній, тобто утворює з віссю той самий кут α , що й твірні; оскільки τ ортогональна до осі, двогранний кут між π і τ дорівнює $\theta = 90^\circ - \alpha$, і $\sin \theta = \cos \alpha$.

Крок 6 — висновок. Прирівнюючи два вирази для відстані від τ :

$$|PA| \cos \alpha = |PD| \cos \alpha \implies |PA| = |PD| \implies |PF| = |PD|.$$

Отже, кожна точка перерізу рівновіддалена від точки F і прямої d : за фокальним означенням переріз є *параболою* з фокусом F і директрисою d , ексцентриситету 1.

Крок 7 — узгодженість із Вправою N1. Формула $e = \cos \beta / \cos \alpha$ дає $e = 1$ саме при $\beta = \alpha$, тобто для площини, паралельної твірній. ✓

Розв’язок. S2. **Крок 1 — один переріз і його вісь.** Нехай Σ — поверхня, а C_1 — один із її колових перерізів у площині π_1 із центром O_1 . Нехай a — пряма через O_1 , ортогональна до π_1 (вісь кола C_1).

Крок 2 — пряма a перетинає Σ . Поверхня Σ замкнена й обмежена і містить C_1 ; функція «відстань зі знаком уздовж a » набуває на Σ як додатних, так і від’ємних значень. Нехай N і S — дві точки $\Sigma \cap a$, а M — середина NS .

Крок 3 — кожна площина через a дає коло через N і S . Нехай π — площина, що містить a . За припущенням вона розтинає Σ по колу Γ . Оскільки $N, S \in a \subset \pi$ і $N, S \in \Sigma$, коло Γ проходить через N і S . Крім того, π перетинає C_1 у двох діаметрально протилежних точках A, A' (бо π містить центр O_1), що належать Γ .

Крок 4 — центр Γ . Коло Γ містить хорду NS і хорду AA' ; його центр лежить на серединному перпендикулярі до кожної з них. Серединний перпендикуляр до NS (у площині π) — це пряма через M , ортогональна до a ; серединний перпендикуляр до AA' — це пряма через O_1 , ортогональна до AA' , тобто сама a . Отже, центр Γ — це перетин цих двох прямих, тобто точка M : той самий для кожного вибору π .

Крок 5 — радіус. Оскільки Γ має центр M і проходить через N , її радіус дорівнює $|MN|$, теж незалежному від π .

Крок 6 — висновок. Кожна точка Σ належить якійсь площині, що містить a (площини через a покривають увесь простір), отже, якомусь Γ , отже, віддалена на $|MN|$ від M . Тож Σ міститься у сфері з центром M і радіусом $|MN|$; а оскільки кожна площина через a перетинає Σ по цілому колу тієї сфери, включення є рівністю. Отже, Σ — сфера. ✓

Крок 7 — замкненість необхідна. Сферична шапка має всі перерізи колові (або дуги), але не є сферою: саме припущення «замкнена поверхня» її виключає.

Розв’язок. S3. **Крок 1 — вибір координат.** З точністю до повороту (який є ізометрією сфери, Теорема 11.7 і далі) можна вважати, що A — північний полюс $(0, 0, 1)$. Параметризуймо сферу так:

$$\gamma(t) = (\sin \phi(t) \cos \theta(t), \sin \phi(t) \sin \theta(t), \cos \phi(t)),$$

де $\phi \in [0, \pi]$ — колатитуда, θ — довгота, обидві класу C^1 від $t \in [0, 1]$, $\gamma(0) = A$, $\gamma(1) = B$.

Крок 2 — швидкість. Диференціюючи й користуючись тим, що $\partial_\phi \gamma$ і $\partial_\theta \gamma$ ортогональні з нормами 1 і $\sin \phi$,

$$\|\gamma'(t)\|^2 = \phi'(t)^2 + \sin^2 \phi(t) \theta'(t)^2.$$

Крок 3 — нерівність. Оскільки $\sin^2 \phi \theta'^2 \geq 0$,

$$\|\gamma'(t)\| \geq |\phi'(t)|,$$

отже, довжина задовольняє

$$L(\gamma) = \int_0^1 \|\gamma'\| dt \geq \int_0^1 |\phi'| dt \geq \left| \int_0^1 \phi' dt \right| = |\phi(1) - \phi(0)| = \phi_B,$$

бо $\phi(0) = 0$ (полюс) і $\phi(1) = \phi_B$ — полярна відстань B .

Крок 4 — значення ϕ_B . За означенням полярної відстані $\cos \phi_B = \langle A, B \rangle$, отже, $\phi_B = \arccos \langle A, B \rangle$.

Крок 5 — випадок рівності. Рівність у першій нерівності вимагає $\sin \phi \theta' \equiv 0$, тобто сталості θ там, де $\phi \in (0, \pi)$: крива є меридіаном, тобто дугою великого кола. Рівність у другій вимагає, щоб ϕ' не змінював знака, тобто щоб меридіан проходився монотонно. Отже, мінімум досягається саме меншою дугою великого кола.

Крок 6 — дуга реалізує довжину. Меридіан від A до B має сталу θ і ϕ , що зростає від 0 до ϕ_B : його довжина дорівнює точно ϕ_B . Отже, мінімум дорівнює $\arccos \langle A, B \rangle$ і досягається.

Крок 7 — числова перевірка. Для A — Північного полюса й B на екваторі, $\langle A, B \rangle = 0$, і відстань дорівнює $\arccos 0 = \pi/2$, тобто чверті довжини кола. На Землі: $\frac{\pi}{2} \times 6371 = 10\,007,5$ км — саме відстань від полюса до екватора (і первісне означення метра: одна десятимільйонна тієї чверті меридіана). ✓

Крок 8 — антиподальний випадок. Якщо $B = -A$, то $\phi_B = \pi$, і мінімум досягається кожним меридіаном: найкоротший шлях не єдиний. Це єдиний випадок неєдиності, і він відповідає тому, що дві точки лежать на нескінченно багатьох великих колах.

Розв'язок. S4. Крок 1 — геодезичне коло. Точки на геодезичній відстані ρ від північного полюса — це, за Вправою S3, точки з полярною відстанню $\phi = \rho/R$ (на сфері радіуса R довжина дуги дорівнює $R\phi$). Вони утворюють паралель евклідового радіуса

$$r = R \sin \frac{\rho}{R}$$

(Приклад 7.1).

Крок 2 — довжина. Це евклідове коло радіуса r , отже,

$$C(\rho) = 2\pi r = 2\pi R \sin \frac{\rho}{R}.$$

Крок 3 — розклад. $3 \sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ і $x = \rho/R$:

$$C(\rho) = 2\pi R \left(\frac{\rho}{R} - \frac{\rho^3}{6R^3} + O\left(\frac{\rho^5}{R^5}\right) \right) = 2\pi\rho - \frac{\pi\rho^3}{3R^2} + O(\rho^5).$$

Крок 4 — дефект. Отже,

$$2\pi\rho - C(\rho) = \frac{\pi\rho^3}{3R^2} + O(\rho^5),$$

що й треба було довести.

Крок 5 — тлумачення коефіцієнта. Поклавши $K = 1/R^2$ (гауссова кривина сфери), формула набирає вигляду

$$C(\rho) = 2\pi\rho \left(1 - \frac{K\rho^2}{6} + O(\rho^4) \right),$$

— це формула Бертрана–Пюїзе, чинна на будь-якій поверхні: дефект довжини щодо $2\pi\rho$ вимірює кривину. На поверхні від'ємної кривини (сідлі) знак змінюється, і довжина перевищує $2\pi\rho$.

Крок 6 — числова перевірка. На Землі при $\rho = 1000$ км:

$$C = 2\pi \times 6371 \times \sin \frac{1000}{6371} = 40\,030 \times \sin(0,156961) = 40\,030 \times 0,156317 = 6257,4 \text{ км},$$

проти $2\pi\rho = 6283,2$ км: дефект 25,8 км. Наближена формула дає $\pi\rho^3/(3R^2) = \pi \times 10^9/(3 \times 4,059 \times 10^7) = 25,80$ км. ✓

Крок 7 — зв'язок. Відношення C/ρ дорівнює 2π лише на площині: це теорема Тому I про сталість π , яка на сфері не виконується. Дефект — коловий близнюк кутового надлишку Теорема 7.4, і обидва пов'язані тим самим K .

Розв'язок. S5. *Крок 1 — два рівняння.* Нехай сфери задано як

$$\|x - c_1\|^2 = R_1^2, \quad \|x - c_2\|^2 = R_2^2.$$

Розкриваючи: $\|x\|^2 - 2\langle x, c_i \rangle + \|c_i\|^2 = R_i^2$.

Крок 2 — радикальна площина. Віднімаючи одне від одного, член $\|x\|^2$ скорочується:

$$2\langle x, c_2 - c_1 \rangle = \|c_2\|^2 - \|c_1\|^2 - R_2^2 + R_1^2,$$

— рівняння гіперплощини Π , ортогональної до $c_2 - c_1$, яку називають **радикальною площиною** (Том I для випадку $n = 2$). Кожна точка перетину їй належить.

Крок 3 — перетин. Отже, $S_1 \cap S_2 = S_1 \cap \Pi$, що за Теоремою 7.3 є сферою S^{n-2} (або точкою, або порожньою множиною).

Крок 4 — положення й радіус. Нехай $d = \|c_2 - c_1\| > 0$, а t — відстань від c_1 до площини Π , виміряна вздовж напрямку $c_2 - c_1$. Проектуючи рівняння Кроку 2 на цей напрямок, дістаємо

$$t = \frac{d^2 + R_1^2 - R_2^2}{2d},$$

а радіус перетину, за Теоремою 7.3, дорівнює

$$\rho = \sqrt{R_1^2 - t^2},$$

що є дійсним тоді й лише тоді, коли $|R_1 - R_2| < d < R_1 + R_2$ (сфери перетинаються по-справжньому).

Крок 5 — числова перевірка. Дві одиничні сфери з центрами на відстані $d = 1$:

$$t = \frac{1 + 1 - 1}{2} = 0,5, \quad \rho = \sqrt{1 - 0,25} = 0,866025 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Це класичний результат: дві одиничні сфери, центри яких віддалені на радіус, перетинаються по колу радіуса $\sqrt{3}/2$, що лежить у серединній площині. ✓

Крок 6 — граничні випадки. При $d = R_1 + R_2$ (зовнішній дотик) маємо $t = R_1$ і $\rho = 0$: точка. При $d > R_1 + R_2$ підкореневий вираз від'ємний: перетину немає, хоча радикальна площина й далі існує — це множина точок однакового степеня щодо двох сфер, поняття з Тому I, яке лишається чинним у кожній вимірності.

Крок 7 — прочитання. Результат пояснює, чому працює трилатерація (GPS): перетин двох сфер — коло, трьох — (загалом) дві точки, чотирьох — одна точка. Кожен крок знижує вимірність на одиницю, як і передбачає Теорема 7.3.

7.14. Тест для самоперевірки

1. Велике коло сфери $S^2(O, r)$ — це, за означенням,
 - А) коло радіуса r , накреслене на сфері
 - В) переріз сфери площиною, що проходить через O
 - С) межа шапки
 - Д) паралель
2. У Теоремі 7.6(ii) припущення, яке дає змогу висувати, що Γ — справжнє коло (а не точка чи порожня множина), — це
 - А) $k = 0$
 - В) $|k| < r$ з $a^2 + b^2 + c^2 = 1$
 - С) $c \neq 0$
 - Д) Γ проходить через полюс
3. Коло $\Gamma = S^2 \cap \{z = k\}$ одиничної сфери проєктується з північного полюса в коло з центром у початку координат і радіусом
 - А) $\sqrt{1 - k^2}$
 - В) $\sqrt{\frac{1+k}{1-k}}$
 - С) $\frac{1}{1-k}$
 - Д) $1 - k$
4. На одиничній сфері геодезична відстань між $A = (1, 0, 0)$ і $B = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ дорівнює, у радіанах,
 - А) 0,5
 - В) 1,047198
 - С) 1,570796
 - Д) 1,000000
5. У доведенні Теоремі 7.7 крок, який слугує для виключення того, що мінімізувальна крива виходить за межі великого кола, — це
 - А) нерівність Коші–Шварца та її випадок рівності
 - В) теорема Піфагора
 - С) обчислення елемента площі
 - Д) теорема Жирара
6. Студент обчислює площу геодезичного трикутника з кутами $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ на сфері радіуса 2 і пише $\text{Area} = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$. Помилка полягає в тому, що він
 - А) неправильно додав кути
 - В) забув множник r^2 : площа дорівнює $\frac{\pi}{2} \cdot 4 = 2\pi$
 - С) використав градуси
 - Д) не помилився, відповідь правильна
7. Щоб навести антену на супутник, використовують сферичний трикутник спостерігач–полюс–підсупутникова точка. Який результат цього розділу дає безпосередньо кутову відстань між спостерігачем і підсупутниковою точкою?
 - А) теорема Жирара
 - В) сферична теорема косинусів
 - С) теорема Данделена
 - Д) лема про двокутник
8. Властивість «стереографічна проєкція переводить кола в кола» доведено, з алгебричним обчисленням, повтореним на Кроці 6 доведення Теоремі 7.6, у
 - А) Евкліда, *Начала*, книга XII
 - В) конспекті HKUST MATH 5030, Розділ 2, Теорема 2.1.1
 - С) Ньютона, *Principia*, книга I
 - Д) Архімеда, *Про кулю і циліндр*

7.14.1 Додатковий питальник

Наведені далі питання походять із Тому II і охоплюють конуси, сфери й квадрики; питання про гіперсфери й повороти — у Розділі 11.

1. Переріз конуса площиною, ортогональною до осі, — це
 - А) еліпс
 - В) коло
 - С) парабола
 - Д) гіпербола
2. У теоремі Данделена фокуси еліпса — це
 - А) центри сфер
 - В) точки дотику сфер із площиною
 - С) вершини конуса
 - Д) центри кіл дотику
3. Ексцентриситет кола дорівнює

- A) 1 B) 0 C) $1/2$ D) нескінченності
4. Кожен плоский переріз сфери — це
A) еліпс B) коло C) залежить від площини D) парабола
5. Радіус перерізу сфери радіуса R площиною на відстані d дорівнює
A) $R - d$ B) $\sqrt{R^2 - d^2}$ C) $\sqrt{R^2 + d^2}$ D) Rd
6. На сфері сума кутів трикутника
A) завжди дорівнює π B) перевищує π на величину, пропорційну до площі C) менша за π D) залежить лише від радіуса
7. Еліпсоїд із трьома різними півосями має колові перерізи
A) у жодній площині B) у двох родинях паралельних площин C) у кожній площині D) лише в координатних площинах
8. Радіус найбільших колових перерізів еліпсоїда з $a > b > c$ дорівнює
A) a B) b C) c D) $\sqrt{ac}$
9. Переріз сфери площиною через центр — це
A) еліпс B) велике коло C) точка D) парабола
10. Мале коло має радіус
A) r B) $\sqrt{r^2 - d^2}$ C) $r + d$ D) d
11. Стереографічна проєкція переводить коло, що проходить через полюс N , у
A) коло B) пряму C) точку D) еліпс
12. Сфера Рімана — це
A) $\mathbb{C}$ B) $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ C) $\mathbb{R}^3$ D) $SO(3)$
13. Геодезичні сфери — це
A) паралелі B) великі кола C) лише меридіани D) локсодромії
14. Геодезична відстань між двома точками з центральним кутом θ дорівнює
A) r/θ B) $r\theta$ C) $r \sin \theta$ D) $2\pi r$
15. Площа двокутника з кутом α дорівнює
A) αr^2 B) $2\alpha r^2$ C) $4\pi r^2$ D) $\pi\alpha$
16. Для геодезичного трикутника величина $\alpha + \beta + \gamma - \pi$ дорівнює
A) 0 B) $\text{Area}(T)/r^2$ C) π D) 2π
17. У границі $r \rightarrow \infty$ сферичний надлишок прямує до
A) ∞ B) 0 C) π D) 1

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до додаткового питальника. 1-В (Теорема 7.1); 2-В (Теорема 7.2); 3-В (Зауваження 7.2); 4-В і 5-В (Теорема 7.3); 6-В (Теорема 7.4); 7-В і 8-В (Теорема 7.5, Крок 3); 9-В і 10-В (Означення 7.4); 11-В (Теорема 7.6(ii), Крок 7); 12-В (Зауваження 7.4); 13-В (Теорема 7.7); 14-В (Теорема 7.8); 15-В (Лема 7.2); 16-В (Теорема 7.11); 17-В (Зауваження 7.7).

7.15. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Q1 — відповідь В. Обґрунтування: Означення 7.4: велике коло визначено площиною, що проходить через центр; те, що радіус дорівнює r , — це наслідок (Теорема 7.3), а не означення. Дистрактори: А плутає властивість з означенням і було б циклічним; С описує довільне коло; D — це мале коло (окрім екватора). Діагностована помилка: сплутати означення й характеристику. Джерело: do Carmo, §4-6. Передумова: плоский переріз сфери. Відпрацювання: повторити Крок 5 доведення Теорема 7.3.

Q2 — відповідь В. Обґрунтування: Крок 5 доведення вимагає $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ (щоб ототожнити $|k|$ з відстанню від центра) і $|k| < r$ (щоб переріз був колом, а не точкою чи порожньою множиною). Дистрактори: А — це випадок лише великого кола; С не потрібне (при $c = 0$ площина містить вісь z , і формула працює так само); D — умова, яка дає пряму, а не коло. Діагностована помилка: не перевіряти припущення невідродженості. Джерело: HKUST MATH 5030, розд. 2, Теорема 2.1.1, пункт 1. Передумова: відстань від точки до площини. Відпрацювання: повторити Крок 5, перелічивши, що відбувається при $|k| = r$ і $|k| > r$.

Q3 — відповідь В. Обґрунтування: при $a = b = 0, c = 1$ формула радіуса дає $\sqrt{1 - k^2}/|1 - k| = \sqrt{(1 - k)(1 + k)/(1 - k)} = \sqrt{(1 + k)/(1 - k)}$. Дистрактори: А — це радіус кола на сфері, а не його образу; С — це сам лише множник $1/(1 - z)$; D має неправильну розмірність. Діагностована помилка: сплутати радіус об'єкта з радіусом його образу. Джерело: Теорема 7.6(ii) і числова перевірка на Кроці 9(b). Передумова: алгебра коренів. Відпрацювання: обчислити радіус при $k = 0$ (має вийти 1) і при $k \rightarrow 1^-$ (має розбігатися).

Q4 — відповідь В. Обґрунтування: $\langle A, B \rangle = \frac{1}{2}$, отже, $\theta = \arccos(0,5) = \pi/3 = 1,047198$ (Теорема 7.8). Дистрактори: А — це скалярний добуток, а не кут; С було б $\arccos 0$; D — це хорда $\|A - B\| = 1$, яка не є шляхом на сфері. Діагностована помилка: сплутати хорду, косинус і геодезичну відстань. Джерело: Теорема 7.7, Крок 12. Передумова: скалярний добуток і $\arccos$. Відпрацювання: обчислити хорду й дугу для $\theta = 10^\circ, 60^\circ, 180^\circ$ і порівняти.

Q5 — відповідь А. Обґрунтування: Крок 8(b) і Крок 9: рівність у Коші-Шварці змушує $\gamma' \in \text{span}\{A, \gamma\}$, а звідти рівняння $\psi' = \beta\psi$ дає $\psi \equiv 0$, тобто крива лежить у площині через початок координат. Дистрактори: В потрібне в Теоремі 7.3, а не тут; С потрібне для площі; D — це теорема про площу трикутника. Діагностована помилка: сплутати нерівність (яка дає мінімум) із випадком рівності (який дає єдиність). Джерело: конспект Math 138A, University of California Riverside, «Length minimizing property of great circles». Передумова: випадок рівності в Коші-Шварці. Відпрацювання: переписати Крок 9 з антиподальними A і B і побачити, де він ламається.

Q6 — відповідь В. Обґрунтування: Теорема 7.11: надлишок дорівнює Area/r^2 , отже, $\text{Area} = E r^2 = \frac{\pi}{2} \cdot 4 = 2\pi$. Дистрактори: А і С — помилки, відмінні від допущеної; D приймає помилку. Діагностована помилка: сплутати надлишок (безрозмірний) із площею (розмірності довжини у квадраті). Джерело: Todhunter, ст. 99–100. Передумова: розмірна однорідність. Відпрацювання: повторити Крок 4 доведення при $r = 1, 2, 3$ і спостерігати, що надлишок не змінюється.

Q7 — відповідь В. Обґрунтування: знаючи широту й довготу спостерігача та підсупутникової точки, Твердження 7.2, застосоване до трикутника полюс-спостерігач-підсупутникова точка, безпосередньо дає кутову відстань, а з неї — кут місця й азимут. Дистрактори: А і D стосуються площі; С стосується кінцевих перерізів. Діагностована помилка: не розпізнати, які дані геометрично доступні. Джерело: MIT OpenCourseWare

12.215 *Modern Navigation*, лекція 4. *Передумова*: географічні координати. *Відпрацювання*: накреслити трикутник і позначити його сторони й кути, перш ніж писати будь-яку формулу.

Q8 — відповідь В. *Обґрунтування*: обчислення з Кроку 6 — підставити обернену параметризацію в рівняння площини й упізнати рівняння кола — це саме те, що в Теоремі 2.1.1 конспекту HKUST MATH 5030, §2.1. *Дистрактори*: A , C і D — реальні праці, але іншої тематики; вони слугують для перевірки, що студент не «впізнає» ім'я навмання. *Діагностована помилка*: цитувати з пам'яті без перевірки. *Джерело*: той самий конспект, с. 48–50 (перевірено). *Передумова*: жодної. *Відпрацювання*: відкрити джерело й порівняти два обчислення рядок за рядком.

Відповіді до заданих вправ.

Вправа 7.7. (i) За Наслідком 7.1, $d = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} = 5$ см: сфер дві, з центрами на осі кола на відстані 5 см від π , по одній з кожного боку. (ii) C є великим колом тоді й лише тоді, коли $d = 0$, тобто $r = \rho = 12$ см, і тоді сфера одна (два центри збігаються з Q). (iii) Ні: при $r = 10 < 12 = \rho$ кожен плоский переріз має радіус $\leq 10 < 12$, отже, жодна сфера радіуса 10 не може містити коло радіуса 12.

Вправа 7.8. (i) Паралель — це $S^2 \cap \{z = z_0\}$, тобто $a = b = 0$, $c = 1$, $k = z_0$: центр образу дорівнює $-\frac{1}{1-z_0}(0, 0) = (0, 0)$, а радіус $\sqrt{1 - z_0^2}/|1 - z_0| = \sqrt{(1 + z_0)/(1 - z_0)}$. Прямим обчисленням: точка $(\sqrt{1 - z_0^2}, 0, z_0)$ переходить у $(\sqrt{1 - z_0^2}/(1 - z_0), 0)$, того самого модуля. (ii) $z_0 = -\frac{1}{2}$: $\sqrt{0,5/1,5} = 0,577350$; $z_0 = 0$: 1; $z_0 = \frac{1}{2}$: $\sqrt{1,5/0,5} = 1,732051$; $z_0 = 0,9$: $\sqrt{1,9/0,1} = 4,358899$. (iii) Меридіан $\varphi = \varphi_0$ — це половина великого кола, що проходить через N ; за Теоремою 7.6(ii) його образ — це (половина) прямої, а оскільки σ лишає екватор нерухомим, та пряма проходить через початок координат у напрямку $(\cos \varphi_0, \sin \varphi_0)$. Прямі через початок координат і кола з центром у початку координат перетинаються під прямим кутом, як і мусить бути з конформності (частина (i) теореми).

Вправа 7.9. (i) Дві сторони, що виходять із полюса, — меридіани, і вони перетинають екватор під прямим кутом: $\beta = \gamma = 90^\circ$; кут при полюсі — це різниця довгот, $\alpha = 40^\circ = 0,698132$ рад. Отже, $E = 0,698132 + 1,570796 + 1,570796 - 3,141593 = 0,698132$ рад, і за Теоремою 7.11 $A_{\text{геа}} = 0,698132 \times 6371^2 = 2,83369 \cdot 10^7$ км². Частка земної поверхні дорівнює $E/(4\pi) = 0,698132/12,566371 = 0,055556 = 1/18$, як і має бути (40° з 720°). (ii) Дві полярні сторони мають довжину $\frac{\pi}{2} \times 6371 = 10\,007,5$ км кожна, екваторіальна — $0,698132 \times 6371 = 4447,8$ км. (iii) Плоский рівнобедрений трикутник із тими сторонами має площу $\frac{c}{4}\sqrt{4a^2 - c^2} = 2,16993 \cdot 10^7$ км²: сферична площа перевищує її на 30,6%. Відхилення додатне (крива поверхня ширша) і величезне, бо трикутник завбільшки з восьму частину планети: тут доданок кривини — не поправка, а саме явище.

7.16. Формуляр розділу

Конус і конічні перерізи

$$x^2 + y^2 = z^2 \tan^2 \alpha; \quad r(h) = h \tan \alpha; \quad e = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}$$

$$e = 0 \text{ коло}; \quad 0 < e < 1 \text{ еліпс}; \quad e = 1 \text{ парабола}; \quad e > 1 \text{ гіпербола}$$

$$\text{Данделен: } |PF_1| + |PF_2| = |AB| = 2a$$

Сфера

$$S^{n-1}(c, R) = \{\|x - c\| = R\}; \quad \text{переріз на відстані } d: \rho = \sqrt{R^2 - d^2}$$

$$\text{шапка : } A = 2\pi R h, \quad V = \frac{\pi h^2}{3}(3R - h)$$

$$\text{Жирар : } \text{Area}(T) = R^2(A + B + C - \pi)$$

$$\text{геодезична : } \text{dist}(A, B) = R \arccos \frac{\langle A, B \rangle}{R^2}; \quad C(\rho) = 2\pi R \sin \frac{\rho}{R}$$

Стереографічна проекція (полюс $N = (0, 0, r)$, площина $z = 0$)

$$\sigma(x, y, z) = \frac{r}{r - z}(x, y), \quad X(u, v) = \frac{r}{u^2 + v^2 + r^2}(2ru, 2rv, u^2 + v^2 - r^2)$$

$$E = G = \frac{4r^4}{(u^2 + v^2 + r^2)^2}, \quad F = 0, \quad \lambda = \frac{2r^2}{u^2 + v^2 + r^2} \text{ (конформна)}$$

$$\Gamma = S^2 \cap \{ax + by + cz = k\}, \quad a^2 + b^2 + c^2 = 1, \quad |k| < r : \quad cr = k \Rightarrow \text{пряма } au + bv = cr,$$

$$cr \neq k \Rightarrow \text{коло з центром } -\frac{r^2}{cr - k}(a, b) \text{ і радіусом } \frac{r\sqrt{r^2 - k^2}}{|cr - k|}$$

Геодезичні, площа, Гаус-Боннет

$$d(A, B) = r \arccos \frac{\langle A, B \rangle}{r^2} = r\theta, \quad \cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$$

$$dA = r^2 \sin \vartheta d\varphi d\vartheta, \quad \text{шапка : } 2\pi r h, \quad \text{двокутник : } 2\alpha r^2$$

$$E = \alpha + \beta + \gamma - \pi = \frac{\text{Area}(T)}{r^2} = K \text{Area}(T), \quad K = \frac{1}{r^2}$$

Еліпсоїд

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > b > c; \quad z = \pm kx, \quad k = \frac{c}{a} \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{b^2 - c^2}}, \quad \rho = b$$

Переріз двох сфер

$$t = \frac{d^2 + R_1^2 - R_2^2}{2d}, \quad \rho = \sqrt{R_1^2 - t^2}$$

Джерела та бібліографія

- [1] Аполлоній Пергський, *Конічні перерізи*, книги I–IV, III ст. до н. е. Перший систематичний виклад конічних перерізів і походження назв «еліпс», «парабола», «гіпербола».
- [2] G. P. Dandelin, *Mémoire sur quelques propriétés remarquables de la focale parabolique*, Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, т. 2, 1822, с. 171–202. Первісне доведення Теорема 7.2 за допомогою вписаних сфер.
- [3] A. Girard, *Invention nouvelle en l'algèbre*, Амстердам, 1629 (з додатком *De la mesure de la superficie des triangles et polygones sphériques*). Перша публікація Теорема 7.4 про сферичний надлишок; результат раніше дістав, але не опублікував, Томас Гарріот (1603).
- [4] Архімед, *Про кулю і циліндр*, III ст. до н. е. Площа сферичного поясу й відношення $2/3$ між сферою та описаним циліндром, використані у Вправі N2.
- [5] Лю Хуей і Цзу Генчжі, коментар до *Дев'яти книг про математичне мистецтво* і Чжуй шу, III–VI ст. н. е. Визначення об'єму кулі за принципом, названим згодом принципом Кавальєрі. Китайське джерело.

-
- [6] Бгаскара II, *Сіддганта Шіромані*, 1150. Формули для поверхні й об'єму кулі з аргументами розтину на пояси. Індійське джерело.
 - [7] D. Hilbert, S. Cohn-Vossen, *Anschauliche Geometrie*, Springer, Берлін, 1932 (англ. переклад *Geometry and the Imagination*, Chelsea, 1952). Сфери Данделена, колові перерізи еліпсоїда, розшарування Гопфа — інтуїтивно й водночас строго.
 - [8] M. Berger, *Géométrie*, т. 1–5, Cedric/Fernand Nathan, Париж, 1977 (англ. переклад *Geometry I–II*, Springer, 1987). Квадрики, ортогональні групи, сферична геометрія.
 - [9] H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, 2-ге вид., John Wiley & Sons, 1969. Сферична геометрія, многогранники, кватерніони.
 - [10] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, 1976. Гаусова кривина, формула Бертрана–Пюїзе з Вправи S4, геодезичні на сфері. Південноамериканське джерело.
 - [11] Hong Kong University of Science and Technology, Department of Mathematics, конспект курсу MATH 5030 за редакцією E. Y.-M. Chiang, Розділ 2 *Conformal mappings*, §2.1 *Stereographic Projection*, с. 48–51: формули проєкції та оберненої до неї (2.1), Теорема 2.1.1 (коло сфери Рімана переходить у коло або пряму площини, з алгебричним обчисленням, повтореним на Кроці 6 доведення Теорема 7.6), Теорема 2.1.2 (проєкція ізогональна). Файл https://www.math.hkust.edu.hk/~machiang/5030/notes/Chap2_a.pdf; перевірено 5 вересня 2026 р.
 - [12] J. Shurman, *Stereographic projection is conformal*, конспект курсу Math 311 (Complex Analysis), Reed College, Портленд, 3 с.: формула $\pi(x, y, z) = (x + iy)/(1 - z)$ і обернена $\pi^{-1}(x, y) = (2x, 2y, x^2 + y^2 - 1)/(x^2 + y^2 + 1)$ (ті самі, що у Твердженні 7.1 при $r = 1$), геометричне доведення конформності й покликання на Hilbert–Cohn-Vossen щодо збереження кіл. Файл <https://people.reed.edu/~jerry/311/stereo.pdf>; перевірено 5 вересня 2026 р.
 - [13] University of California, Riverside, Department of Mathematics, конспект *Length minimizing property of great circles* курсу Math 138A (зима 2006), 6 с.: зведення до випадку кривих, що виходять із північного полюса, труднощі полярної карти в $r = 0$ і властивість сильного мінімуму для коротких кривих. Файл <https://math.ucr.edu/~res/math138A/w06/grea>; перевірено 5 вересня 2026 р. Доведення, наведене в Теоремі 7.7, уникає карт і не має винятків.
 - [14] I. Todhunter, *Spherical Trigonometry, For the Use of Colleges and Schools*, п'яте видання, Macmillan and Co., Лондон 1886, статті 96–98 (площа двокутника й теорема Жирара через три двокутники, с. 71–73) і 99–100 (сферичний надлишок і площа, с. 74–75). Повний текст вільно доступний на Project Gutenberg, eBook № 19770; перевірено 5 вересня 2026 р.
 - [15] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, курс 12.215 *Modern Navigation* (осінь 2006), лекція 4 *Spherical Trigonometry*, слайди 6, 9 і 13–14 (правило косинусів, колатитуди й азимути, відстань і неоднозначність квадранта). Перевірено 5 вересня 2026 р.
 - [16] MIT OpenCourseWare, *18.02 Multivariable Calculus* і *18.700 Linear Algebra* — <https://ocw.mit.edu/>. Інтегрування у сферичних координатах і ортогональні матриці.
 - [17] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Multivariable Calculus* і *Classical Mechanics* — <https://nptel.ac.in/>. Сферичні координати в $\mathbb{R}^n$ і повороти твердого тіла. Азійське джерело.
-

-
- [18] UNAM, Facultad de Ciencias, *Geometría Analítica i Álgebra Lineal*, університетські програми. Латиноамериканське джерело щодо квадрик і ортогональних груп.
- [19] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, ст. 11, 2023 — <https://doi.org/>
- [20] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>.

Сферична тригонометрія

На колі плоска тригонометрія пов'язує сторони і кути трикутників. На сфері “трикутники” мають за сторони дуги великих кіл і підкоряються іншим відношенням — сферичній тригонометрії — які є кількісним інструментом навігації, геодезії та астрономії. Це природне завершення переходу від кола до сфери.

Розділ є самодостатнім: кожна формула доводиться, виходячи зі скалярного добутку та векторного добутку в $\mathbb{R}^3$, без жодних припущень із диференціальної геометрії поверхонь. Теорема косинусів для сторін і теорема Гауса–Боннета на трикутнику з'являються також у Розділі 7 (словник коло–сфера) і в Розділі 9 (геодезичні): там вони слугують застосуванням, тут вони *доводяться*, і два викладення можна читати в довільному порядку.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень А–С. Параграфи 8.1, 8.2 і 8.5 мають рівень А–В і потребують лише плоскої тригонометрії, скалярного добутку та векторного добутку в $\mathbb{R}^3$. Параграфи 8.4, 8.6 і 8.7 мають рівень В–С: додатково потрібні визначник 3×3 , уявлення про площу поверхні як подвійний інтеграл і вправність у поводженні з формулами перетворення суми в добуток. Параграф 8.8 є прикладним і має рівень А–В. Передумови в межах трактату: коло і дуги (Том I, Розділи 2 і 8), тригонометричні функції та формули додавання (Том II, Розділ 1), сфера, великі кола й сферичний елемент площі (Розділ 7 цього тому).

Увага. Домовленості розділу.

- Якщо не зазначено інакше, працюємо на **одичній сфері** $S^2 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{x}\| = 1\}$ із центром O ; для сфери радіуса r всі довжини множаться на r , а всі площі — на r^2 , тоді як *кути і сторони не змінюються*.
- Вершини трикутника позначаємо через **A, B, C**, коли їх мислимо як орти простору $\mathbb{R}^3$, і через A, B, C , коли маємо на увазі його кути. Сторони a, b, c — це сторони, протилежні відповідно до A, B, C .
- Сторони і кути вимірюються в радіанах і задовольняють $0 < a, b, c < \pi$ та $0 < A, B, C < \pi$; коли з'являються градуси, перехід має вигляд $1^\circ = \pi/180$.
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ — скалярний добуток, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ — векторний добуток, а $\det[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ — мішаний добуток.
- Десятковими роздільниками є коми: 0,5.

8.1. Сферичні трикутники: означення і основні нерівності

Делікатний момент, і причина, чому сферична тригонометрія не є косметичним варіантом плоскої, полягає в тому, що на сфері *сторони теж є кутами*: відстань між двома точками вимірюється центральним кутом, який вони стягують. Звідси випливає, що у сферичному трикутнику є шість однорідних величин — три сторони і три кути — і що співвідношення між ними є співвідношеннями між шістьма числами одного типу.

Означення 8.1: Сферичний трикутник. Нехай $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in S^2$ — три точки, лінійно незалежні як вектори простору $\mathbb{R}^3$. **Сферичний трикутник** ABC — це область сфери S^2 , обмежена трьома меншими дугами великих кіл, що попарно сполучають вершини. Його сторонами є центральні кути

$$a = \angle(\mathbf{B}, \mathbf{C}), \quad b = \angle(\mathbf{C}, \mathbf{A}), \quad c = \angle(\mathbf{A}, \mathbf{B}),$$

тобто числа з проміжку $(0, \pi)$, означені рівностями

$$\cos a = \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}, \quad \cos b = \mathbf{C} \cdot \mathbf{A}, \quad \cos c = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}.$$

На сфері радіуса r довжина сторони a дорівнює ra .

Припущення про лінійну незалежність виключає вироджені випадки: дві збіжні або антиподальні вершини (тоді a, b чи c дорівнювало б 0 або π) і три вершини на одному й тому самому великому колі. За цього припущення кожна сторона справді належить проміжку $(0, \pi)$, а менша дуга між двома вершинами єдина.

Означення 8.2: Кут сферичного трикутника. Нехай $\mathbf{P} \in S^2$ і нехай $\mathbf{Q} \in S^2$, причому $\angle(\mathbf{P}, \mathbf{Q}) \in (0, \pi)$. **Дотичний орт у точці $\mathbf{P}$ у напрямку $\mathbf{Q}$** — це

$$\mathbf{t}_{\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q}} = \frac{\mathbf{Q} - (\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q}) \mathbf{P}}{\|\mathbf{Q} - (\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q}) \mathbf{P}\|}.$$

Кутом A трикутника у вершині $\mathbf{A}$ називається кут між двома ортами, дотичними до двох його сторін:

$$\cos A = \mathbf{t}_{\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}} \cdot \mathbf{t}_{\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}}, \quad A \in (0, \pi),$$

і аналогічно для B та C .

Це означення збігається з класичним — двограний кут між площинами двох сторін — і саме воно зручне для обчислень. Наступна лема це перевіряє і водночас дає єдине обчислення, потрібне для всього розділу.

Лема 8.1: Дотичний орт і його норма. Нехай $\mathbf{P}, \mathbf{Q} \in S^2$, причому $\gamma = \angle(\mathbf{P}, \mathbf{Q}) \in (0, \pi)$, і нехай $\mathbf{Q}_\perp = \mathbf{Q} - (\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q}) \mathbf{P}$. Тоді:

- (i) $\|\mathbf{Q}_\perp\| = \sin \gamma > 0$;
- (ii) крива $\sigma(t) = \cos t \mathbf{P} + \sin t \mathbf{t}_{\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q}}$, $t \in [0, \gamma]$, є меншою дугою великого кола від $\mathbf{P}$ до $\mathbf{Q}$, параметризована довжиною дуги, і $\sigma'(0) = \mathbf{t}_{\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q}}$;
- (iii) $\mathbf{t}_{\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q}}$ ортогональний до $\mathbf{P}$ і лежить у площині $\text{span}\{\mathbf{P}, \mathbf{Q}\}$.

Доведення. (i) Оскільки $\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q} = \cos \gamma$ і $\|\mathbf{P}\| = \|\mathbf{Q}\| = 1$,

$$\|\mathbf{Q}_\perp\|^2 = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{Q} - 2(\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q})^2 + (\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q})^2 = 1 - \cos^2 \gamma = \sin^2 \gamma.$$

Оскільки $\gamma \in (0, \pi)$, маємо $\sin \gamma > 0$, і додатним коренем є $\sin \gamma$.

(iii) $\mathbf{Q}_\perp \cdot \mathbf{P} = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{P} - (\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q}) \|\mathbf{P}\|^2 = 0$, а за побудовою $\mathbf{Q}_\perp$ є лінійною комбінацією $\mathbf{P}$ і $\mathbf{Q}$.

(ii) Запишемо $\mathbf{u} = \mathbf{t}_{\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q}} = \mathbf{Q}_\perp / \sin \gamma$. За пунктом (iii) пара $\{\mathbf{P}, \mathbf{u}\}$ ортонормована, отже $\|\sigma(t)\|^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$: крива лежить на S^2 і, лежачи в площині $\text{span}\{\mathbf{P}, \mathbf{u}\} = \text{span}\{\mathbf{P}, \mathbf{Q}\}$, яка проходить через початок координат, лежить на великому колі, що проходить через $\mathbf{P}$ і $\mathbf{Q}$. Крім того, $\sigma(0) = \mathbf{P}$ і

$$\sigma(\gamma) = \cos \gamma \mathbf{P} + \sin \gamma \cdot \frac{\mathbf{Q} - \cos \gamma \mathbf{P}}{\sin \gamma} = \cos \gamma \mathbf{P} + \mathbf{Q} - \cos \gamma \mathbf{P} = \mathbf{Q}.$$

Нарешті, $\sigma'(t) = -\sin t \mathbf{P} + \cos t \mathbf{u}$ має норму 1 для кожного t , отже t є натуральним параметром, а довжина пройденної дуги дорівнює точно γ ; оскільки $\gamma < \pi$, це менша дуга. З рівності $\sigma'(0) = \mathbf{u}$ випливає теза. $\square$

Зауваження 8.1: Сферичний кут — це двогранний кут. За Лемою 8.1(iii) орти $\mathbf{t}_{A \rightarrow B}$ і $\mathbf{t}_{A \rightarrow C}$ обидва ортогональні до $\mathbf{A}$ і лежать відповідно у площинах $\text{span}\{\mathbf{A}, \mathbf{B}\}$ та $\text{span}\{\mathbf{A}, \mathbf{C}\}$. Кут між двома півплощинами, що виходять зі спільної прямої, за означенням вимірюється на перерізі, ортогональному до цієї прямої: отже, кут між двома дотичними ортами — це саме двогранний кут між площинами двох сторін. Обидва означення збігаються.

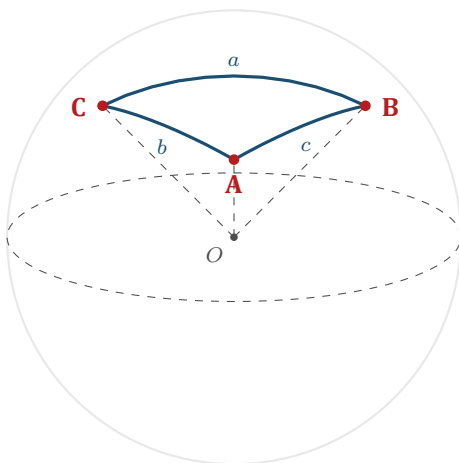


Рис. 8.1: Сферичний трикутник на одиничній сфері в ортографічній проекції на видиму півсферу. Вершини такі: $\mathbf{A}$ широти 70° і довготи 90° , $\mathbf{B}$ широти 35° і довготи 45° , $\mathbf{C}$ широти 35° і довготи 135° ; сторони дорівнюють $a = 70,7925^\circ$ і $b = c = 42,5156^\circ$, кути $A = 117,9875^\circ$ і $B = C = 39,1930^\circ$. Сума кутів дорівнює $196,3736^\circ$: сферичний надлишок становить $16,3736^\circ$. Штрихові лінії — це радіуси OA, OB, OC : сторони трикутника за означенням є кутами між цими радіусами.

8.2. Теорема косинусів для сторін

Теорема 8.1: Теорема косинусів для сторін. У кожному сферичному трикутнику виконується

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$$

і, за циклічною перестановкою (a, b, c) та (A, B, C) ,

$$\cos b = \cos c \cos a + \sin c \sin a \cos B, \quad \cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C.$$

Рівносильно

$$\cos A = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c}.$$

Доведення. Крок 1 — проєкції у вершині $\mathbf{A}$. Покладемо

$$\mathbf{B}_\perp = \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{A} = \mathbf{B} - \cos c \mathbf{A}, \quad \mathbf{C}_\perp = \mathbf{C} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{C} - \cos b \mathbf{A}.$$

За Лемою 8.1(i) маємо $\|\mathbf{B}_\perp\| = \sin c > 0$ і $\|\mathbf{C}_\perp\| = \sin b > 0$; ці дві величини відмінні від нуля саме тому, що $b, c \in (0, \pi)$, тобто тому, що трикутник не вироджений.

Крок 2 — скалярний добуток проєкцій. Розкриваючи і використовуючи $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = 1$,

$$\mathbf{B}_\perp \cdot \mathbf{C}_\perp = \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} - \cos b (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) - \cos c (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) + \cos b \cos c = \cos a - \cos b \cos c - \cos c \cos b + \cos b \cos c,$$

тобто

$$\mathbf{B}_\perp \cdot \mathbf{C}_\perp = \cos a - \cos b \cos c.$$

Крок 3 — висновок. За Означенням 8.2 і Кроком 1,

$$\cos A = \frac{\mathbf{B}_\perp \cdot \mathbf{C}_\perp}{\|\mathbf{B}_\perp\| \|\mathbf{C}_\perp\|} = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin c \sin b},$$

звідки $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$. Дві інші формули отримуються перейменуванням вершин — дія допустима, бо жоден крок не надавав переваги вершині $\mathbf{A}$. $\square$

Зауваження 8.2: Чому немає доданка “ $-2bc$ ”. На площині виконується $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$: співвідношення між довжинами. На сфері співвідношення пов’язує косинуси кутів, і адитивну структуру замінено мультиплікативною. Обидві узгоджуються в границі малих трикутників. На сфері радіуса r сторони мають довжини $\alpha = ra$, $\beta = rb$, $\gamma = rc$; підставляючи $a = \alpha/r$ і розкладаючи за формулами $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6)$ та $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$, отримуємо, порядок за порядком за $1/r$,

$$1 - \frac{\alpha^2}{2r^2} + O(r^{-4}) = \left(1 - \frac{\beta^2}{2r^2}\right) \left(1 - \frac{\gamma^2}{2r^2}\right) + \frac{\beta\gamma}{r^2} \cos A + O(r^{-4}).$$

Члени порядку r^0 дають $1 = 1$; члени порядку r^{-2} дають $-\frac{\alpha^2}{2} = -\frac{\beta^2}{2} - \frac{\gamma^2}{2} + \beta\gamma \cos A$, тобто $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \cos A$: плоску теорему косинусів. Евклідова геометрія — це границя $r \rightarrow \infty$ сферичної геометрії, рівномірно на трикутниках обмеженого діаметра.

Наслідок 8.1: Сферичний аналог теореми Піфагора. Якщо трикутник прямокутний у вершині C , тобто $C = \pi/2$, то

$$\cos c = \cos a \cos b.$$

Для малих трикутників відновлюється $c^2 \approx a^2 + b^2$.

Доведення. Достатньо застосувати Теорему 8.1 у вигляді $\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$ і зауважити, що $\cos(\pi/2) = 0$: другий доданок зникає. Щодо границі: за $a, b, c \rightarrow 0^+$ із рівності $\cos c = \cos a \cos b$ випливає

$$1 - \frac{c^2}{2} + O(c^4) = \left(1 - \frac{a^2}{2} + O(a^4)\right) \left(1 - \frac{b^2}{2} + O(b^4)\right) = 1 - \frac{a^2 + b^2}{2} + O((a^2 + b^2)^2),$$

і, порівнюючи члени другого порядку, $c^2 = a^2 + b^2 + O((a^2 + b^2)^2)$. $\square$

Наслідок 8.2: Сферична нерівність трикутника. У кожному сферичному трикутнику $a < b + c$, і аналогічно для двох інших сторін. Зокрема, $\angle(\cdot, \cdot)$ є відстанню на S^2 .

Доведення. Оскільки $\cos A > -1$ (бо $A \in (0, \pi)$) і $\sin b \sin c > 0$,

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A > \cos b \cos c - \sin b \sin c = \cos(b + c).$$

Якщо $b + c \geq \pi$, теза очевидна, бо $a < \pi \leq b + c$. Якщо ж $b + c < \pi$, то a і $b + c$ обидва лежать у $[0, \pi]$, де косинус строго спадає: із $\cos a > \cos(b + c)$ випливає $a < b + c$. Нерівність трикутника для точок не в загальному положенні (збіжних, антиподальних або розташованих на одному великому колі) перевіряється безпосередньо, а симетрія та перетворення

на нуль лише на діагоналі очевидні: отже, $\angle$ є відстанню. $\square$

Наслідок 8.3: Периметр менший за 2π . У кожному сферичному трикутнику $0 < a + b + c < 2\pi$. Поклавши $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$, маємо відтак $0 < s < \pi$ і $0 < s - a, s - b, s - c < s$.

Доведення. Нехай $\mathbf{A}^* = -\mathbf{A}$ — антиподальна точка до $\mathbf{A}$. Три вектори $\mathbf{A}^*, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ і далі лінійно незалежні (зміна знака вектора не порушує незалежності), отже $\mathbf{A}^*BC$ є сферичним трикутником; його сторони такі:

$$\angle(\mathbf{B}, \mathbf{C}) = a, \quad \angle(\mathbf{C}, \mathbf{A}^*) = \pi - b, \quad \angle(\mathbf{A}^*, \mathbf{B}) = \pi - c,$$

бо $\mathbf{C} \cdot \mathbf{A}^* = -\cos b = \cos(\pi - b)$ і аналогічно для іншої. Застосовуючи до цього трикутника Наслідок 8.2 до сторони a :

$$a < (\pi - b) + (\pi - c) = 2\pi - b - c,$$

тобто $a + b + c < 2\pi$. Додатність очевидна. Із $s < \pi$ і $s - a = \frac{1}{2}(b + c - a) > 0$ (знову за нерівністю трикутника) впливають решта тверджень. $\square$

Приклад 8.1: Триправий трикутник. Візьмемо $\mathbf{A} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{B} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{C} = (0, 0, 1)$: вони ортонормовані, отже незалежні. Усі перехресні скалярні добутки дорівнюють нулю, отже $a = b = c = \pi/2$. Проекції у вершині $\mathbf{A}$ такі: $\mathbf{B}_\perp = \mathbf{B}$ і $\mathbf{C}_\perp = \mathbf{C}$, взаємно ортогональні: $A = \pi/2$, і за симетрією $B = C = \pi/2$. Сума кутів дорівнює $3\pi/2 > \pi$: трикутник із трьома прямими кутами, неможливий на площині. Периметр дорівнює $3\pi/2 < 2\pi$, що узгоджується з Наслідком 8.3.

8.3. Теорема синусів

Найощадливіше доведення теореми синусів проходить через величину, симетричну щодо трьох сторін: визначник Грама трьох ортів вершин.

Лема 8.2: Визначник Грама вершин. Нехай M — матриця розміру 3×3 , стовпцями якої є $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$, і нехай $G = M^T M$ — її матриця Грама. Тоді

$$X := \det G = 1 - \cos^2 a - \cos^2 b - \cos^2 c + 2 \cos a \cos b \cos c = (\det[\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}])^2,$$

причому $X > 0$ тоді й лише тоді, коли трикутник не вироджений. Крім того,

$$\sin A = \frac{\sqrt{X}}{\sin b \sin c}, \quad \sin B = \frac{\sqrt{X}}{\sin c \sin a}, \quad \sin C = \frac{\sqrt{X}}{\sin a \sin b}.$$

Доведення. Крок 1 — вигляд матриці G . Елемент (i, j) матриці $G = M^T M$ є скалярним добутком стовпця i на стовець j , отже

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \cos c & \cos b \\ \cos c & 1 & \cos a \\ \cos b & \cos a & 1 \end{pmatrix}.$$

Розкладаючи за першим рядком:

$$\begin{aligned} \det G &= 1 \cdot (1 - \cos^2 a) - \cos c (\cos c - \cos a \cos b) + \cos b (\cos a \cos c - \cos b) \\ &= 1 - \cos^2 a - \cos^2 c + \cos a \cos b \cos c + \cos a \cos b \cos c - \cos^2 b = 1 - \cos^2 a - \cos^2 b - \cos^2 c + 2 \cos a \cos b \cos c. \end{aligned}$$

З іншого боку, $\det G = \det(M^T) \det M = (\det M)^2$, а $\det M = \det[\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}]$.

Крок 2 — додатність. $(\det M)^2 > 0$ тоді й лише тоді, коли $\det M \neq 0$, тобто тоді й лише тоді, коли стовпці лінійно незалежні: це саме умова невинорженості з Означення 8.1.

Крок 3 — синус кутів. З Теорема 8.1,

$$\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = \frac{\sin^2 b \sin^2 c - (\cos a - \cos b \cos c)^2}{\sin^2 b \sin^2 c}.$$

Чисельник дорівнює

$$\begin{aligned} & (1 - \cos^2 b)(1 - \cos^2 c) - \cos^2 a + 2 \cos a \cos b \cos c - \cos^2 b \cos^2 c \\ &= 1 - \cos^2 b - \cos^2 c + \cos^2 b \cos^2 c - \cos^2 a + 2 \cos a \cos b \cos c - \cos^2 b \cos^2 c = X. \end{aligned}$$

Оскільки $A \in (0, \pi)$, маємо $\sin A > 0$, і, беручи додатний корінь, $\sin A = \sqrt{X}/(\sin b \sin c)$. Дві інші рівності отримуються циклічною перестановкою, бо X симетричний щодо a, b, c . $\square$

Теорема 8.2: Сферична теорема синусів. У кожному сферичному трикутнику

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{\sqrt{X}}{\sin a \sin b \sin c}$$

де $X = 1 - \cos^2 a - \cos^2 b - \cos^2 c + 2 \cos a \cos b \cos c > 0$.

Доведення. За Лемою 8.2,

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sqrt{X}}{\sin a \sin b \sin c}, \quad \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sqrt{X}}{\sin a \sin b \sin c}, \quad \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{\sqrt{X}}{\sin a \sin b \sin c},$$

і три відношення збігаються, бо права частина не залежить від того, яку вершину обрано. Знаменники відмінні від нуля, бо $a, b, c \in (0, \pi)$. $\square$

Геометричний варіант: мішаний добуток. Число $\sqrt{X} = |\det[\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}]|$ є об'ємом паралелепіпеда, побудованого на трьох ортах вершин; отже, воно очевидно симетричне (з точністю до знака) щодо перестановки вершин. З Кроку 3 Лема 8.2 видно, що цей об'єм дорівнює $\sin b \sin c \sin A$, а за симетрією також $\sin c \sin a \sin B$ і $\sin a \sin b \sin C$. Прирівнюючи три вирази і ділячи на $\sin a \sin b \sin c > 0$, знову отримуємо ланцюжок рівностей. Це прочитання того самого обчислення “через об'єми”. $\square$

Увага. Теорема синусів сама по собі не визначає кута: із $\sin A$ отримуємо A або $\pi - A$. Щоб усунути неоднозначність, її треба доповнити теоремою косинусів, яка дає $\cos A$ і, отже, квадрант. Це найчастіша помилка в навігаційних обчисленнях, і вона розглядається у Вправі 8.6.

8.4. Полярний трикутник і теорема косинусів для кутів

На сфері панує дуальність, якої не знає площина: кожному трикутнику зіставляється інший, у якому сторони і кути міняються місцями (з точністю до переходу до доповнювальних до π). Кожна теорема тоді автоматично роздвоюється.

Означення 8.3: Полярний трикутник. Нехай ABC — сферичний трикутник і нехай $\delta = \det[\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}]$. Помінявши за потреби місцями назви $\mathbf{B}$ і $\mathbf{C}$, можемо вважати, що $\delta > 0$

(кажемо тоді, що трикутник **додатно орієнтований**). Полярний трикутник $A'B'C'$ має вершини

$$\mathbf{A}' = \frac{\mathbf{B} \times \mathbf{C}}{\|\mathbf{B} \times \mathbf{C}\|}, \quad \mathbf{B}' = \frac{\mathbf{C} \times \mathbf{A}}{\|\mathbf{C} \times \mathbf{A}\|}, \quad \mathbf{C}' = \frac{\mathbf{A} \times \mathbf{B}}{\|\mathbf{A} \times \mathbf{B}\|}.$$

Вектор $\mathbf{A}'$ є одним із двох полюсів великого кола, що проходить через $\mathbf{B}$ і $\mathbf{C}$; побудова обирає цілком певний із них, і наступна теорема показує, що це той, який лежить з того самого боку, що й $\mathbf{A}$, — класичний вибір.

Теорема 8.3: Полярна дуальність. Нехай ABC — додатно орієнтований сферичний трикутник, $\delta = \det[\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}] > 0$, і нехай $A'B'C'$ — його полярний трикутник. Тоді:

- (i) $\|\mathbf{B} \times \mathbf{C}\| = \sin a$, $\|\mathbf{C} \times \mathbf{A}\| = \sin b$, $\|\mathbf{A} \times \mathbf{B}\| = \sin c$, і $\mathbf{A}' \cdot \mathbf{A} = \delta / \sin a > 0$: $\mathbf{A}'$ є полюсом сторони a , що лежить з того самого боку, що й $\mathbf{A}$;
- (ii) $\det[\mathbf{A}', \mathbf{B}', \mathbf{C}'] = \frac{\delta^2}{\sin a \sin b \sin c} > 0$: $A'B'C'$ є невиродженим сферичним трикутником, теж додатно орієнтованим;
- (iii) сторони трикутника $A'B'C'$ дорівнюють $a' = \pi - A$, $b' = \pi - B$, $c' = \pi - C$;
- (iv) полярним трикутником трикутника $A'B'C'$ є ABC ; отже, його кути дорівнюють $A' = \pi - a$, $B' = \pi - b$, $C' = \pi - c$.

Доведення. Використаємо дві класичні тотожності векторного числення в $\mathbb{R}^3$, справджувані для довільного вибору векторів:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{z}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{z}) - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{z})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}), \quad (\text{I})$$

$$\mathbf{p} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (\mathbf{p} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u} - (\mathbf{p} \cdot \mathbf{u})\mathbf{v}. \quad (\text{II})$$

(i) З (I) при $\mathbf{u} = \mathbf{w} = \mathbf{B}$ і $\mathbf{v} = \mathbf{z} = \mathbf{C}$: $\|\mathbf{B} \times \mathbf{C}\|^2 = 1 - \cos^2 a = \sin^2 a$, і $\sin a > 0$, бо $a \in (0, \pi)$. Крім того, $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \delta$, отже $\mathbf{A}' \cdot \mathbf{A} = \delta / \sin a > 0$.

(ii) За (II) при $\mathbf{p} = \mathbf{C} \times \mathbf{A}$, $\mathbf{u} = \mathbf{A}$, $\mathbf{v} = \mathbf{B}$:

$$(\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = [(\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}]\mathbf{A} - [(\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{A}]\mathbf{B} = \delta \mathbf{A}, \quad (*)$$

бо $(\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{A} = 0$ і $(\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} = \det[\mathbf{C}, \mathbf{A}, \mathbf{B}] = \delta$ (мішаний добуток інваріантний щодо циклічних перестановок). Тоді

$$\det[\mathbf{A}', \mathbf{B}', \mathbf{C}'] = \frac{(\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot [(\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})]}{\sin a \sin b \sin c} = \frac{\delta (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A}}{\sin a \sin b \sin c} = \frac{\delta^2}{\sin a \sin b \sin c} > 0.$$

Зокрема, $\mathbf{A}'$, $\mathbf{B}'$, $\mathbf{C}'$ незалежні: $A'B'C'$ є сферичним трикутником.

(iii) За (I),

$$(\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{C} \cdot \mathbf{B})(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}) = \cos b \cos c - \cos a.$$

Ділячи на $\|\mathbf{C} \times \mathbf{A}\| \|\mathbf{A} \times \mathbf{B}\| = \sin b \sin c$ і використовуючи Теорему 8.1:

$$\cos a' = \mathbf{B}' \cdot \mathbf{C}' = \frac{\cos b \cos c - \cos a}{\sin b \sin c} = -\cos A.$$

Оскільки a' і $\pi - A$ обидва лежать у $(0, \pi)$, де косинус ін'єктивний, маємо $a' = \pi - A$. Дві інші рівності випливають за перестановкою.

(iv) З (*) маємо $\mathbf{B}' \times \mathbf{C}' = \frac{\delta}{\sin b \sin c} \mathbf{A}$ з додатним коефіцієнтом; після нормування перша вершина полярного трикутника трикутника $A'B'C'$ — це саме $\mathbf{A}$. Аналогічно для двох інших. Застосовуючи тоді пункт (iii) до трикутника $A'B'C'$ — що допустимо за пунктом (ii) — його сторона “ a ” дорівнює π мінус його кут “ A ”: тобто $a = \pi - A'$, інакше кажучи $A' = \pi - a$.

□

Зауваження 8.3: Полярний трикутник і дуальність. Теорема 8.3 встановлює словник: кожна тотожність, справджувана в усіх сферичних трикутниках, після переписування із заміною

$$a \mapsto \pi - A, \quad b \mapsto \pi - B, \quad c \mapsto \pi - C, \quad A \mapsto \pi - a, \quad B \mapsto \pi - b, \quad C \mapsto \pi - c,$$

залишається справджуваною. Причина в тому, що нова тотожність — це стара, прочитана на полярному трикутнику. Це і є глибока причина, чому на сфері — на відміну від площини — три кути визначають трикутник, а отже, не існує неконгруентних подібних сферичних трикутників.

Теорема 8.4: Теорема косинусів для кутів. У кожному сферичному трикутнику

$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a$$

і аналогічно за циклічною перестановкою.

Доведення. Можемо вважати трикутник додатно орієнтованим (інакше міняємо місцями назви двох вершин, що не змінює ні кутів, ні сторін як наборів даних). Нехай $A'B'C'$ — полярний трикутник. За Теоремою 8.3(ii) він є сферичним трикутником, отже до нього застосовна Теорема 8.1:

$$\cos a' = \cos b' \cos c' + \sin b' \sin c' \cos A'.$$

Підставляючи $a' = \pi - A$, $b' = \pi - B$, $c' = \pi - C$, $A' = \pi - a$ (пункти (iii) і (iv) тієї самої теореми) і використовуючи $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$:

$$-\cos A = (-\cos B)(-\cos C) + \sin B \sin C (-\cos a) = \cos B \cos C - \sin B \sin C \cos a.$$

Змінюючи знак в обох частинах, отримуємо тезу. □

Наслідок 8.4: Не існує неконгруентних подібних сферичних трикутників. Два сферичні трикутники з однаковими трьома кутами мають однакові три сторони і, отже, конгруентні (існує ізометрія сфери S^2 , що переводить один в інший). Крім того, $\pi < A + B + C < 3\pi$.

Доведення. З Теореми 8.4,

$$\cos a = \frac{\cos A + \cos B \cos C}{\sin B \sin C},$$

і оскільки $a \in (0, \pi)$, де косинус ін'єктивний, a є однозначною функцією від (A, B, C) ; те саме для b і c . Отже, два трикутники з однаковими кутами мають рівні сторони; оскільки шість скалярних добутків між ортами вершин збігаються, лінійне відображення, що переводить одну трійку вершин в іншу, зберігає скалярний добуток на базисі простору $\mathbb{R}^3$, отже воно ортогональне: це ізометрія сфери S^2 . Щодо нерівності: полярний трикутник має сторони $\pi - A$, $\pi - B$, $\pi - C$, і Наслідок 8.3 дає для нього $(\pi - A) + (\pi - B) + (\pi - C) < 2\pi$, тобто $A + B + C > \pi$; з іншого боку, кожен кут менший за π , отже $A + B + C < 3\pi$. □

8.5. Прямокутні трикутники і правила Непера

Сферичний прямокутний трикутник має п'ять вільних величин, окрім прямого кута: два катети a і b , гіпотенузу c і кути A та B . Якщо задано дві з них, три інші визначаються. Відповідні десять співвідношень записуються шістьма формулами, які Непер згодом стиснув у два мнемонічні правила.

Твердження 8.1: Шість формул прямокутного трикутника. Нехай ABC — сферичний трикутник із $C = \pi/2$. Тоді

- | | |
|---|---|
| (1) $\cos c = \cos a \cos b$, | (2) $\sin a = \sin A \sin c$, $\sin b = \sin B \sin c$, |
| (3) $\tan a = \cos B \tan c$, $\tan b = \cos A \tan c$, | (4) $\tan a = \tan A \sin b$, $\tan b = \tan B \sin a$, |
| (5) $\cos c = \cot A \cot B$, | (6) $\cos A = \cos a \sin B$, $\cos B = \cos b \sin A$. |

Доведення. Покладемо $C = \pi/2$, отже $\cos C = 0$ і $\sin C = 1$.

(1) Це Наслідок 8.1.

(2) З Теорема 8.2 маємо $\sin a / \sin A = \sin c / \sin C = \sin c$, тобто $\sin a = \sin A \sin c$; симетрично $\sin b = \sin B \sin c$.

(5) З Теорема 8.4, застосованої до кута C : $\cos C = -\cos A \cos B + \sin A \sin B \cos c$. Оскільки $\cos C = 0$, маємо $\sin A \sin B \cos c = \cos A \cos B$, і, ділячи на $\sin A \sin B > 0$, отримуємо $\cos c = \cot A \cot B$.

(6) Знову з Теорема 8.4, цього разу для A : $\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a = \sin B \cos a$. Міняючи місцями ролі A і B (це допустимо: обидва є гострими або тупими кутами, прилеглими до прямого кута), $\cos B = \sin A \cos b$.

(3) З Теорема 8.1, застосованої до сторони b ,

$$\cos B = \frac{\cos b - \cos c \cos a}{\sin c \sin a}.$$

За (1) маємо $\cos b = \cos c / \cos a$ (зауважмо, що $\cos a \neq 0$: якби $a = \pi/2$, то з (1) випливало б $\cos c = 0$, а отже, і $c = \pi/2$, тобто A був би полюсом сторони BC ; цей випадок, у якому $A = a$ і $b = B$, охоплюється формулами за неперервністю і розглядається окремо нижче). Підставляючи,

$$\cos B = \frac{\frac{\cos c}{\cos a} - \cos a \cos c}{\sin a \sin c} = \frac{\cos c (1 - \cos^2 a)}{\cos a \sin a \sin c} = \frac{\cos c \sin^2 a}{\cos a \sin a \sin c} = \frac{\sin a}{\cos a} \cdot \frac{\cos c}{\sin c} = \frac{\tan a}{\tan c},$$

тобто $\tan a = \cos B \tan c$. Міняючи $a \leftrightarrow b$ і $A \leftrightarrow B$, отримуємо $\tan b = \cos A \tan c$. У виключеному випадку $a = c = \pi/2$ маємо $\cos B = 0$, а $\tan a$ не означений: співвідношення треба читати в рівносильній формі $\sin a \cos c = \cos B \sin c \cos a$, яка дає $0 = 0$.

(4) З (2) маємо $\sin A = \sin a / \sin c$; з (6) — $\cos A = \cos a \sin B$, а $\sin B = \sin b / \sin c$ за (2). Отже,

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\sin a / \sin c}{\cos a \sin b / \sin c} = \frac{\sin a}{\cos a \sin b} = \frac{\tan a}{\sin b},$$

тобто $\tan a = \tan A \sin b$; симетрично $\tan b = \tan B \sin a$. □

Теорема 8.5: Правила Непера. Нехай ABC — сферичний трикутник із $C = \pi/2$. Розмістимо п'ять колових частин

$$a, \quad b, \quad \frac{\pi}{2} - A, \quad \frac{\pi}{2} - c, \quad \frac{\pi}{2} - B$$

у цьому циклічному порядку на п'ятикутнику (Рисунок 8.2). Обравши одну частину за середню, дві сусідні називаємо прилеглими, а дві решту — протилежними. Тоді для кожного з п'яти виборів

$$\sin(\text{середня частина}) = \prod \tan(\text{прилегли частини}), \quad \sin(\text{середня частина}) = \prod \cos(\text{протилежні частини})$$

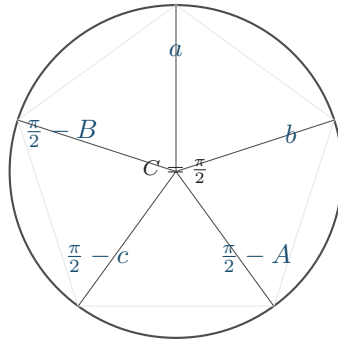


Рис. 8.2: П'ятикутник колових частин Непера для трикутника, прямокутного у вершині C . Прямий кут не з'являється; п'ять колових частин, у циклічному порядку, в якому вони трапляються на трикутнику, такі: $a, b, \frac{\pi}{2} - A, \frac{\pi}{2} - c, \frac{\pi}{2} - B$. Вершини правильного п'ятикутника обчислено вручну на колі радіуса 2,2: $(0; 2,2)$, $(2,2 \cos 18^\circ; 2,2 \sin 18^\circ) = (2,0923; 0,6798)$, $(2,2 \cos(-54^\circ); 2,2 \sin(-54^\circ)) = (1,2931; -1,7798)$ і дві симетричні відносно вертикальної осі.

Доведення. Два правила дають загалом десять тотожностей, по дві для кожного з п'яти виборів середньої частини. Перевіримо їх одну за одною, зводячи кожную до однієї з формул Твердження 8.1; неодноразово використовуємо $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$, $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$, $\tan(\frac{\pi}{2} - x) = \cot x$.

Середня = a (прилеглі b і $\frac{\pi}{2} - B$; протилежні $\frac{\pi}{2} - A$ і $\frac{\pi}{2} - c$):

$$\sin a = \tan b \tan(\frac{\pi}{2} - B) = \tan b \cot B \iff \tan b = \tan B \sin a, \text{ тобто (4);}$$

$$\sin a = \cos(\frac{\pi}{2} - A) \cos(\frac{\pi}{2} - c) = \sin A \sin c, \text{ тобто (2).}$$

Середня = b (прилеглі a і $\frac{\pi}{2} - A$; протилежні $\frac{\pi}{2} - B$ і $\frac{\pi}{2} - c$):

$$\sin b = \tan a \cot A \iff \tan a = \tan A \sin b, \text{ (4);} \quad \sin b = \sin B \sin c, \text{ (2).}$$

Середня = $\frac{\pi}{2} - A$ (прилеглі b і $\frac{\pi}{2} - c$; протилежні $\frac{\pi}{2} - B$ і a):

$$\cos A = \tan b \cot c \iff \tan b = \cos A \tan c, \text{ (3);} \quad \cos A = \sin B \cos a, \text{ (6).}$$

Середня = $\frac{\pi}{2} - c$ (прилеглі $\frac{\pi}{2} - A$ і $\frac{\pi}{2} - B$; протилежні a і b):

$$\cos c = \cot A \cot B, \text{ (5);} \quad \cos c = \cos a \cos b, \text{ (1).}$$

Середня = $\frac{\pi}{2} - B$ (прилеглі $\frac{\pi}{2} - c$ і a ; протилежні b і $\frac{\pi}{2} - A$):

$$\cos B = \cot c \tan a \iff \tan a = \cos B \tan c, \text{ (3);} \quad \cos B = \cos b \sin A, \text{ (6).}$$

Отже, кожна тотожність, породжена двома правилами, є одним із десяти співвідношень Твердження 8.1, і навпаки, кожне з тих десяти трапляється рівно один раз. Тож правила Непера *рівносильні* шістьом формулам, а не є доповненням до них: їхній зміст мнемонічний, а не математичний. $\square$

Зауваження 8.4: Як запам'ятати циклічний порядок. Порядок $a, b, \frac{\pi}{2} - A, \frac{\pi}{2} - c, \frac{\pi}{2} - B$ не є довільним: обходимо трикутник, починаючи з одного катета, переходимо до другого катета, потім беремо доповнення до $\frac{\pi}{2}$ того кута, який не прилеглий до першого катета, потім доповнення гіпотенузи, і нарешті доповнення останнього кута. Перевірку того, що це правильний порядок, містить доведення: за іншого порядку десять породжених

тотожностей не збіглися б із десятима істинними.

8.6. Сферичний надлишок і площа: теорема Жирара

Означення 8.4: Сферичний двокутник. Двокутник (або луна) розхилу $\alpha \in (0, \pi]$ на сфері радіуса r — це область, обмежена двома півколами великих кіл, які мають ті самі антиподальні кінці і утворюють між собою двогранний кут α .

Твердження 8.2: Площа двокутника. Двокутник розхилу α на сфері радіуса r має площу $2\alpha r^2$. Зокрема, при $\alpha = \pi$ відновлюється площа $2\pi r^2$ півсфери, а при $\alpha = 2\pi$ — площа $4\pi r^2$ сфери.

Доведення. Повороти простору $\mathbb{R}^3$ навколо O є ізометріями, що переводять S^2 у себе і зберігають площі; тому можемо вважати, що антиподальні кінці двокутника — це полюси $(0, 0, \pm r)$, а сам двокутник є $\{\varphi \in (0, \alpha)\}$ у сферичній параметризації

$$\sigma(\vartheta, \varphi) = r(\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta), \quad \vartheta \in (0, \pi), \varphi \in (0, 2\pi).$$

Обчислюємо

$$\sigma_\vartheta = r(\cos \vartheta \cos \varphi, \cos \vartheta \sin \varphi, -\sin \vartheta), \quad \sigma_\varphi = r(-\sin \vartheta \sin \varphi, \sin \vartheta \cos \varphi, 0),$$

звідки $\|\sigma_\vartheta\| = r$, $\|\sigma_\varphi\| = r \sin \vartheta$, $\sigma_\vartheta \cdot \sigma_\varphi = 0$, а отже, $\|\sigma_\vartheta \times \sigma_\varphi\| = r^2 \sin \vartheta$: це елемент площі сфери. Тому

$$\text{Area} = \int_0^\alpha \int_0^{2\pi} r^2 \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi = r^2 \alpha [-\cos \vartheta]_0^\pi = 2\alpha r^2.$$

□

Теорема 8.6: Теорема Жирара: надлишок і площа. Нехай T — сферичний трикутник із кутами A, B, C на сфері радіуса r . Тоді

$$\text{Area}(T) = E r^2, \quad E = A + B + C - \pi$$

де $E > 0$ — **сферичний надлишок**. На одиничній сфері площа і надлишок збігаються.

Доведення. Працюємо на сфері S^2 радіуса r , і нехай $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ — її вершини. Позначимо через $\gamma_a, \gamma_b, \gamma_c$ великі кола, що містять відповідно сторони BC, CA, AB .

Крок 1 — три двокутники. Велике коло γ_b (через $\mathbf{A}$ і $\mathbf{C}$) і велике коло γ_c (через $\mathbf{A}$ і $\mathbf{B}$) перетинаються у двох антиподальних точках $\pm \mathbf{A}$ і обмежують чотири двокутники; нехай L_A — той, що містить T . Його розхил за означенням є двограним кутом між площинами γ_b і γ_c з боку трикутника, тобто кутом A . За Твердженням 8.2 маємо $\text{Area}(L_A) = 2Ar^2$. Третє велике коло γ_a проходить через $\mathbf{B}$ і $\mathbf{C}$, що лежать на межі L_A , і розтинає L_A на два трикутники: той, що має вершини $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$, тобто T , і той, що має вершини $-\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$. Отже,

$$\text{Area}(T) + \text{Area}(T_{-A}) = 2Ar^2, \quad T_{-A} := (-\mathbf{A})\mathbf{B}\mathbf{C}.$$

Так само, з двокутниками L_B і L_C ,

$$\text{Area}(T) + \text{Area}(T_{-B}) = 2Br^2, \quad \text{Area}(T) + \text{Area}(T_{-C}) = 2Cr^2,$$

де $T_{-B} = \mathbf{A}(-\mathbf{B})\mathbf{C}$ і $T_{-C} = \mathbf{A}\mathbf{B}(-\mathbf{C})$.

Крок 2 — чотири трикутники, що заможують півсферу. Велике коло γ_c ділить сферу на дві півсфери; нехай H — та, що містить C . Два інші великі кола γ_a і γ_b обидва проходять через $\pm C$ і перетинають γ_c у чотирьох точках $\pm A$ і $\pm B$; кожне з двох розтинає H вздовж дуги, що йде від точки кола γ_c до її антипода через C . Дві дуги перетинаються лише в C і, отже, ділять H на чотири сферичні трикутники, вершинами яких є C і дві послідовні точки серед $A, B, -A, -B$:

$$H = T \cup T_{-A} \cup T_{-B} \cup [(-A)(-B)C],$$

об'єднання з попарно неперетинними внутрішностями. Переходячи до площ (Рисунок 8.3),

$$\text{Area}(T) + \text{Area}(T_{-A}) + \text{Area}(T_{-B}) + \text{Area}[(-A)(-B)C] = 2\pi r^2.$$

Крок 3 — антиподальний трикутник. Антиподальне відображення $\iota(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}$ лінійне й ортогональне ($\iota^\top \iota = I$), отже воно є ізометрією простору $\mathbb{R}^3$, яка переводить S^2 у себе і зберігає площі. Воно переводить $T_{-C} = AB(-C)$ у $(-A)(-B)C$, отже

$$\text{Area}[(-A)(-B)C] = \text{Area}(T_{-C}).$$

Крок 4 — висновок. Підставляючи у Крок 2 вирази з Кроку 1,

$$\text{Area}(T) + [2Ar^2 - \text{Area}(T)] + [2Br^2 - \text{Area}(T)] + [2Cr^2 - \text{Area}(T)] = 2\pi r^2,$$

тобто $2(A + B + C)r^2 - 2\text{Area}(T) = 2\pi r^2$, звідки $\text{Area}(T) = (A + B + C - \pi)r^2$. Оскільки площа невиродженого трикутника строго додатна, маємо $E = A + B + C - \pi > 0$ (в інший спосіб знову отримуємо Наслідок 8.4). $\square$

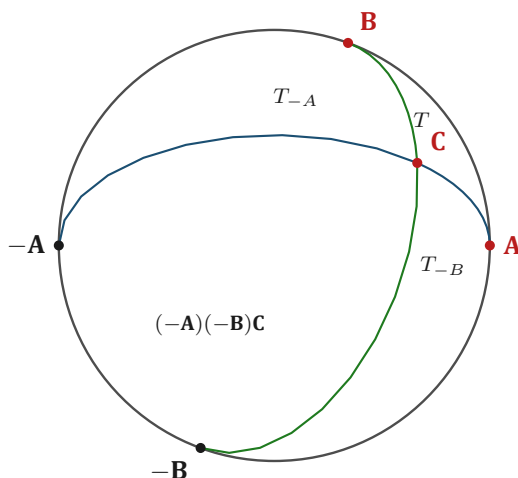


Рис. 8.3: Крок 2 доведення теореми Жирара, поданий в ортографічній проєкції на півсферу H , обмежену великим колом γ_c , що проходить через A і B (межа круга). Дві накреслені дуги — це половини кіл γ_b (синім, від A до $-A$ через C) і γ_a (зеленим, від B до $-B$ через C). Вони розтинають H на чотири трикутники T, T_{-A}, T_{-B} і $(-A)(-B)C$. Точки обчислено за умов, що A лежить на екваторі на довготі 0° , B — на екваторі на довготі 70° , C — на широті 40° і довготі 30° , а проєкція має вигляд $(x, y, z) \mapsto (3x, 3y)$.

Зауваження 8.5: Жирар і Гаус–Боннет. Сфера радіуса r має сталу гаусову кривину $K = 1/r^2$. Теорема Гауса–Боннета для геодезичного трикутника стверджує, що $\iint_T K dA = A + B + C - \pi$; оскільки K стала, ліва частина дорівнює $\text{Area}(T)/r^2$, і ми точно відновлюємо теорему Жирара. У цьому розділі ми пройшли зворотний шлях, довівши сферичний випадок елементарно й без диференціальної геометрії: загальний випадок теореми

Гауса–Боннета розглядається в Розділі 9 цього тому, де ця теорема слугує перевіркою. Історично твердження сягає Альбера Жирара (1629) і доведене за допомогою трьох двокутників у Тодгантера, *Spherical Trigonometry*, арт. 96–98.

8.7. Формула Люїльє

Теорема Жирара дає надлишок, виходячи з кутів. Проте в геодезії вимірюють часто саме сторони. Формула Люїльє розв'язує цю задачу і є сферичним аналогом формули Герона.

Лема 8.3: Формули половинного кута. Поклавши $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$, у кожному сферичному трикутнику виконуються рівності

$$\sin^2 \frac{A}{2} = \frac{\sin(s-b) \sin(s-c)}{\sin b \sin c}, \quad \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{\sin s \sin(s-a)}{\sin b \sin c},$$

$$\tan \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\sin(s-b) \sin(s-c)}{\sin s \sin(s-a)}},$$

і аналогічні для B та C за циклічною перестановкою. Усі синуси, що тут з'являються, додатні.

Доведення. Крок 0 — додатність. За Наслідком 8.3 маємо $0 < s < \pi$ і $0 < s-a, s-b, s-c < \pi$, отже $\sin s, \sin(s-a), \sin(s-b), \sin(s-c)$ — усі додатні.

Крок 1 — $1 - \cos A$. З Теорема 8.1,

$$1 - \cos A = 1 - \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c} = \frac{\sin b \sin c + \cos b \cos c - \cos a}{\sin b \sin c} = \frac{\cos(b-c) - \cos a}{\sin b \sin c},$$

де використано $\cos(b-c) = \cos b \cos c + \sin b \sin c$. За формулою перетворення різниці в добуток $\cos X - \cos Y = 2 \sin \frac{X+Y}{2} \sin \frac{Y-X}{2}$ при $X = b-c, Y = a$:

$$\cos(b-c) - \cos a = 2 \sin \frac{a+b-c}{2} \sin \frac{a-b+c}{2} = 2 \sin(s-c) \sin(s-b),$$

бо $a+b-c = 2s-2c$ і $a-b+c = 2s-2b$. Оскільки $1 - \cos A = 2 \sin^2 \frac{A}{2}$, отримуємо першу формулу.

Крок 2 — $1 + \cos A$. Аналогічно,

$$1 + \cos A = \frac{\sin b \sin c - \cos b \cos c + \cos a}{\sin b \sin c} = \frac{\cos a - \cos(b+c)}{\sin b \sin c} = \frac{2 \sin \frac{a+b+c}{2} \sin \frac{b+c-a}{2}}{\sin b \sin c} = \frac{2 \sin s \sin(s-a)}{\sin b \sin c},$$

і з $1 + \cos A = 2 \cos^2 \frac{A}{2}$ впливає друга формула.

Крок 3 — тангенс. Оскільки $A \in (0, \pi)$, маємо $\frac{A}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$, де синус і косинус додатні: можна взяти додатні корені й поділити. $\square$

Лема 8.4: Дві аналогії Делаμβра. У кожному сферичному трикутнику

$$\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2} \cdot \frac{\cos \frac{a-b}{2}}{\cos \frac{c}{2}}, \quad \cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2} \cdot \frac{\cos \frac{a+b}{2}}{\cos \frac{c}{2}}.$$

Доведення. Задля стислості пишемо $P = \sin s$, $P_a = \sin(s - a)$, $P_b = \sin(s - b)$, $P_c = \sin(s - c)$ — усі додатні за Крок 0 Лема 8.3 — і використовуємо формули тієї леми:

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{P_b P_c}{\sin b \sin c}}, \quad \cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{P P_a}{\sin b \sin c}}, \quad \sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{P_a P_c}{\sin a \sin c}}, \quad \cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{P P_b}{\sin a \sin c}},$$

$$\sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{P_a P_b}{\sin a \sin b}}, \quad \cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{P P_c}{\sin a \sin b}}.$$

Перша тотожність. За формулою додавання,

$$\sin \frac{A+B}{2} = \sin \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} + \cos \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{P_b P_c}{\sin b \sin c} \cdot \frac{P P_b}{\sin a \sin c}} + \sqrt{\frac{P P_a}{\sin b \sin c} \cdot \frac{P_a P_c}{\sin a \sin c}}.$$

Два корені дорівнюють відповідно $\frac{P_b \sqrt{P P_c}}{\sin c \sqrt{\sin a \sin b}}$ і $\frac{P_a \sqrt{P P_c}}{\sin c \sqrt{\sin a \sin b}}$, отже

$$\sin \frac{A+B}{2} = \frac{\sqrt{P P_c}}{\sin c \sqrt{\sin a \sin b}} (P_a + P_b) = \cos \frac{C}{2} \cdot \frac{P_a + P_b}{\sin c},$$

де в останньому переході розпізнано $\sqrt{P P_c / (\sin a \sin b)} = \cos \frac{C}{2}$. Тепер, за формулою перетворення суми в добуток,

$$P_a + P_b = \sin(s - a) + \sin(s - b) = 2 \sin \frac{2s - a - b}{2} \cos \frac{b - a}{2} = 2 \sin \frac{c}{2} \cos \frac{a - b}{2},$$

тоді як $\sin c = 2 \sin \frac{c}{2} \cos \frac{c}{2}$. Скорочуючи на $2 \sin \frac{c}{2} > 0$, отримуємо першу тотожність.

Друга тотожність. Аналогічно,

$$\cos \frac{A+B}{2} = \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} - \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} = \frac{\sqrt{P_a P_b}}{\sin c \sqrt{\sin a \sin b}} (P - P_c) = \sin \frac{C}{2} \cdot \frac{P - P_c}{\sin c},$$

де розпізнано $\sqrt{P_a P_b / (\sin a \sin b)} = \sin \frac{C}{2}$; і

$$P - P_c = \sin s - \sin(s - c) = 2 \cos \frac{2s - c}{2} \sin \frac{c}{2} = 2 \cos \frac{a + b}{2} \sin \frac{c}{2}.$$

Ділячи знову на $\sin c = 2 \sin \frac{c}{2} \cos \frac{c}{2}$, доходимо висновку. □

Теорема 8.7: Формула Люїльє. Нехай $E = A + B + C - \pi$ — сферичний надлишок і $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$. Тоді

$$\tan \frac{E}{4} = \sqrt{\tan \frac{s}{2} \tan \frac{s-a}{2} \tan \frac{s-b}{2} \tan \frac{s-c}{2}}$$

і формула визначає E однозначно, бо $E/4 \in (0, \pi/2)$.

Доведення. Крок 1 — $\tan \frac{E}{4}$ як функція від $A + B$ і C . Покладемо $X = \frac{A+B}{2}$ і $Y = \frac{\pi-C}{2}$. Тоді

$$\frac{X - Y}{2} = \frac{A + B - \pi + C}{4} = \frac{E}{4}.$$

3 формул перетворення суми в добуток $\sin X - \sin Y = 2 \cos \frac{X+Y}{2} \sin \frac{X-Y}{2}$ і $\cos X + \cos Y = 2 \cos \frac{X+Y}{2} \cos \frac{X-Y}{2}$ впливає, якщо $\cos \frac{X+Y}{2} \neq 0$, що

$$\tan \frac{E}{4} = \tan \frac{X-Y}{2} = \frac{\sin X - \sin Y}{\cos X + \cos Y} = \frac{\sin \frac{A+B}{2} - \cos \frac{C}{2}}{\cos \frac{A+B}{2} + \sin \frac{C}{2}},$$

де використано $\sin \frac{\pi-C}{2} = \cos \frac{C}{2}$ і $\cos \frac{\pi-C}{2} = \sin \frac{C}{2}$. Умова $\cos \frac{X+Y}{2} \neq 0$ виконана: $\frac{X+Y}{2} = \frac{A+B+\pi-C}{4}$, і, застосовуючи Наслідок 8.2 до полярного трикутника (сторони якого дорівнюють $\pi - A, \pi - B, \pi - C$), маємо $\pi - C < (\pi - A) + (\pi - B)$, тобто $A + B - C < \pi$; крім того, $A + B - C > -\pi$, бо $A + B > 0$ і $C < \pi$. Отже, $\frac{X+Y}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$, і косинус додатний.

Крок 2 — підставляємо аналогії Деламбра. За Лемою 8.4, помноживши чисельник і знаменник на $\cos \frac{c}{2} > 0$,

$$\tan \frac{E}{4} = \frac{\cos \frac{C}{2} \left(\cos \frac{a-b}{2} - \cos \frac{c}{2} \right)}{\sin \frac{C}{2} \left(\cos \frac{a+b}{2} + \cos \frac{c}{2} \right)} = \cot \frac{C}{2} \cdot \frac{\cos \frac{a-b}{2} - \cos \frac{c}{2}}{\cos \frac{a+b}{2} + \cos \frac{c}{2}}.$$

Крок 3 — перетворення суми в добуток на сторонах. Знову за тими самими формулами,

$$\cos \frac{a-b}{2} - \cos \frac{c}{2} = 2 \sin \frac{\frac{a-b}{2} + \frac{c}{2}}{2} \sin \frac{\frac{c}{2} - \frac{a-b}{2}}{2} = 2 \sin \frac{a-b+c}{4} \sin \frac{b+c-a}{4} = 2 \sin \frac{s-b}{2} \sin \frac{s-a}{2},$$

бо $a-b+c = 2(s-b)$ і $b+c-a = 2(s-a)$; і

$$\cos \frac{a+b}{2} + \cos \frac{c}{2} = 2 \cos \frac{a+b+c}{4} \cos \frac{a+b-c}{4} = 2 \cos \frac{s}{2} \cos \frac{s-c}{2}.$$

Обидві величини додатні: аргументи $\frac{s-a}{2}, \frac{s-b}{2}$ лежать у $(0, \frac{\pi}{2})$, і $\frac{s}{2}, \frac{s-c}{2}$ теж, за Наслідком 8.3. Отже,

$$\tan \frac{E}{4} = \cot \frac{C}{2} \cdot \frac{\sin \frac{s-a}{2} \sin \frac{s-b}{2}}{\cos \frac{s}{2} \cos \frac{s-c}{2}}.$$

Крок 4 — підставляємо $\cot \frac{C}{2}$. З Леми 8.3,

$$\cot \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{\sin s \sin(s-c)}{\sin(s-a) \sin(s-b)}}.$$

Використаємо тепер $\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$ для кожного з чотирьох синусів:

$$\cot \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{\sin \frac{s}{2} \cos \frac{s}{2} \sin \frac{s-c}{2} \cos \frac{s-c}{2}}{\sin \frac{s-a}{2} \cos \frac{s-a}{2} \sin \frac{s-b}{2} \cos \frac{s-b}{2}}}$$

(множники 2 скорочуються по двох). Множачи на дріб із Кроку 3 і перегруповуючи корені,

$$\tan \frac{E}{4} = \underbrace{\sqrt{\frac{\sin \frac{s}{2} \sin \frac{s-c}{2}}{\cos \frac{s}{2} \cos \frac{s-c}{2}}}}_{=\sqrt{\tan \frac{s}{2} \tan \frac{s-c}{2}}} \cdot \underbrace{\frac{\sin \frac{s-a}{2} \sin \frac{s-b}{2}}{\sqrt{\sin \frac{s-a}{2} \cos \frac{s-a}{2} \sin \frac{s-b}{2} \cos \frac{s-b}{2}}}}_{=\sqrt{\tan \frac{s-a}{2} \tan \frac{s-b}{2}}},$$

тобто оголошену формулу. Перегрупування допустиме, бо всі величини під коренями додатні.

Крок 5 — єдиність. За Теоремою 8.6 маємо $E > 0$, а за Наслідком 8.4 — $E = A + B + C - \pi < 2\pi$; отже, $E/4 \in (0, \pi/2)$ — проміжок, на якому тангенс є бієкцією на $(0, +\infty)$: формула визначає E однозначно. $\square$

Зауваження 8.6: Герон і Люїльє. Плоска формула Герона $\text{Area} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ і формула Люїльє мають однакову структуру, з тангенсами половинних аргументів замість самих аргументів. Це не випадковість: для малих трикутників $\tan x \approx x$, і за $\text{Area} \approx E r^2$ та малого $E/4$ отримуємо $\frac{E}{4} \approx \sqrt{\frac{s}{2} \cdot \frac{s-a}{2} \cdot \frac{s-b}{2} \cdot \frac{s-c}{2}}$, тобто $E \approx \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$: саме Герон.

8.8. Ортодромна навігація: повний числовий приклад

Найкоротший шлях між двома точками земної поверхні, змодельованої як сфера, — це менша дуга великого кола, що їх сполучає: **ортодромія**. Опорний трикутник — той, що має вершинами північний полюс N і дві дані точки.

Твердження 8.3: Ортодромна відстань і початковий курс. Нехай $P_1 = (\phi_1, \lambda_1)$ і $P_2 = (\phi_2, \lambda_2)$ — дві точки сфери радіуса R , задані широтою $\phi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ і довготою λ , ані збіжні, ані антиподальні, причому $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \in (-\pi, \pi]$. Тоді ортодромна відстань $d = R\theta$ задається рівністю

$$\cos \theta = \sin \phi_1 \sin \phi_2 + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda,$$

а **початковий курс** α у точці P_1 (кут, відлічуваний за годинниковою стрілкою від напрямку на північ) дорівнює

$$\alpha = \text{atan2}(\cos \phi_2 \sin \Delta\lambda, \cos \phi_1 \sin \phi_2 - \sin \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda) \pmod{2\pi}.$$

Доведення. Крок 1 — полярний трикутник навігатора. У сферичному трикутнику NP_1P_2 сторони, що виходять із полюса, — це **колатитуди** $c_1 = \frac{\pi}{2} - \phi_1$ і $c_2 = \frac{\pi}{2} - \phi_2$, а кут при N дорівнює $|\Delta\lambda|$ (кут між площинами двох меридіанів є різницею довгот). Сторона, протилежна до N , — це θ , шукана кутова відстань.

Крок 2 — відстань. За Теоремою 8.1, застосованою до сторони θ ,

$$\cos \theta = \cos c_1 \cos c_2 + \sin c_1 \sin c_2 \cos |\Delta\lambda| = \sin \phi_1 \sin \phi_2 + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda,$$

де використано $\cos(\frac{\pi}{2} - \phi) = \sin \phi$, $\sin(\frac{\pi}{2} - \phi) = \cos \phi$ і парність косинуса. Оскільки $\theta \in (0, \pi)$, це співвідношення визначає його.

Крок 3 — косинус курсу. Нехай A — кут трикутника при P_1 . За Теоремою 8.1, застосованою до сторони c_2 ,

$$\cos A = \frac{\cos c_2 - \cos c_1 \cos \theta}{\sin c_1 \sin \theta} = \frac{\sin \phi_2 - \sin \phi_1 \cos \theta}{\cos \phi_1 \sin \theta}.$$

Підставляючи у чисельник вираз для $\cos \theta$ із Кроку 2:

$$\begin{aligned} \sin \phi_2 - \sin \phi_1 (\sin \phi_1 \sin \phi_2 + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda) &= \sin \phi_2 (1 - \sin^2 \phi_1) - \sin \phi_1 \cos \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda \\ &= \cos \phi_1 (\cos \phi_1 \sin \phi_2 - \sin \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda), \end{aligned}$$

і, скорочуючи на $\cos \phi_1 > 0$,

$$\cos A = \frac{\cos \phi_1 \sin \phi_2 - \sin \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda}{\sin \theta}.$$

Крок 4 — синус курсу. За Теоремою 8.2 маємо $\frac{\sin A}{\sin c_2} = \frac{\sin |\Delta\lambda|}{\sin \theta}$, тобто

$$\sin A = \frac{\cos \phi_2 \sin |\Delta\lambda|}{\sin \theta}.$$

Крок 5 — квадрант. Кут трикутника A лежить у $(0, \pi)$. Курс α , відлічуваний за годинниковою стрілкою від півночі, збігається з A , якщо P_2 лежить на схід від P_1 ($\Delta\lambda > 0$), і дорівнює $2\pi - A$, якщо на захід ($\Delta\lambda < 0$). В обох випадках

$$\sin \alpha = \frac{\cos \phi_2 \sin \Delta\lambda}{\sin \theta}, \quad \cos \alpha = \frac{\cos \phi_1 \sin \phi_2 - \sin \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda}{\sin \theta},$$

бо синус змінює знак разом із $\Delta\lambda$, а косинус — ні. Оскільки $\sin \theta > 0$, пара $(\sin \alpha, \cos \alpha)$ пропорційна з додатним множником парі $(\cos \phi_2 \sin \Delta\lambda, \cos \phi_1 \sin \phi_2 - \sin \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda)$: отже, функція atan2 (яка повертає кут точки із заданими координатами, з правильним квадрантом) дає α . $\square$

Увага. Знаходити α як $\arcsin(\sin \alpha)$ хибно: арксинус завжди повертає значення з $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ і втрачає квадрант. Треба користуватися atan2 або ж $\arccos(\cos \alpha)$, скоригованим за знаком $\sin \alpha$. Те саме стосується зворотного курсу, який *не* дорівнює $\alpha + \pi$: уздовж великого кола курс змінюється неперервно.

Приклад 8.2: Рим-Нью-Йорк: відстань і початковий курс. Візьмемо за опорні точки адміністративні центри двох міст, як вони подані в географічній базі даних OpenStreetMap (відношення 41485 і 175905, переглянуто 5 вересня 2026 р.):

$$\text{Рим: } \phi_1 = 41,893320^\circ \text{ N}, \quad \lambda_1 = 12,482932^\circ \text{ E},$$

$$\text{Нью-Йорк: } \phi_2 = 40,712728^\circ \text{ N}, \quad \lambda_2 = 74,006015^\circ \text{ W}.$$

За радіус беремо середній радіус $R_1 = (2a + b)/3$ еліпсоїда WGS 84, визначальні параметри якого такі: $a = 6\,378\,137,0$ м і $1/f = 298,257\,223\,563$ (NGA.STND.0036, Таблиця 3.1): з $b = a(1 - f) = 6\,356\,752,314$ м впливає $R_1 = 6\,371\,008,771$ м, тобто $R \simeq 6371,0088$ км.

Крок 1 — колатитуди і кут при полюсі.

$$c_1 = 90^\circ - 41,893320^\circ = 48,106680^\circ, \quad c_2 = 90^\circ - 40,712728^\circ = 49,287272^\circ,$$

$$\Delta\lambda = -74,006015^\circ - 12,482932^\circ = -86,488947^\circ, \quad |\Delta\lambda| = 86,488947^\circ.$$

Крок 2 — відстань. За $\cos c_1 = 0,667745773$, $\sin c_1 = 0,744389402$, $\cos c_2 = 0,652266804$, $\sin c_2 = 0,757989457$, $\cos \Delta\lambda = 0,061241090$:

$$\cos \theta = \underbrace{0,435548401}_{\cos c_1 \cos c_2} + \underbrace{0,034554631}_{\sin c_1 \sin c_2 \cos \Delta\lambda} = 0,470103032,$$

$$\theta = 61,959015^\circ = 1,081388817 \text{ рад}, \quad d = R\theta = 6371,0088 \cdot 1,081388817 = 6889,54 \text{ км}.$$

За умовним значенням $R = 6371$ км дістали б $6889,53$ км: різниця становить 10 м, значно менше за похибку сферичної моделі.

Крок 3 — початковий курс.

$$\sin A = \frac{\sin c_2 \sin |\Delta\lambda|}{\sin \theta} = \frac{0,757989457 \cdot 0,998123003}{0,882611} = 0,857191045,$$

$$\cos A = \frac{\cos c_2 - \cos c_1 \cos \theta}{\sin c_1 \sin \theta} = 0,514998555,$$

звідки $A = 59,002642^\circ$. Оскільки $\Delta\lambda < 0$ (Нью-Йорк лежить на захід), початковий курс дорівнює $\alpha = 360^\circ - A = 300,997358^\circ$, тобто приблизно на північ-північний захід.

Крок 4 — незалежна перевірка на Python. Наведений нижче лістинг повторює обчислення за допомогою тривимірних ортів і за формулою гаверсінуса, які не залежать від щойно пройденого шляху.


```

from math import radians, degrees, sin, cos, acos, asin, atan2, sqrt, tan, pi

phi1, lam1 = 41.893320, 12.482932 # Рим (OSM 41485)
phi2, lam2 = 40.712728, -74.006015 # Нью-Йорк (OSM 175905)
R = 6371.0088 # км, середній радіус WGS 84

p1, l1, p2, l2 = map(radians, (phi1, lam1, phi2, lam2))
dl = l2 - l1

# (a) теорема косинусів для сторін
th_a = acos(sin(p1)*sin(p2) + cos(p1)*cos(p2)*cos(dl))
# (b) скалярний добуток ортів
u = (cos(p1)*cos(l1), cos(p1)*sin(l1), sin(p1))
v = (cos(p2)*cos(l2), cos(p2)*sin(l2), sin(p2))
th_b = acos(sum(x*y for x, y in zip(u, v)))
# (c) формула гаверсинуса
h = sin((p2-p1)/2)**2 + cos(p1)*cos(p2)*sin(dl/2)**2
th_c = 2*asin(sqrt(h))

print(degrees(th_a), degrees(th_b), degrees(th_c))
print("d =", R*th_a, "km")

alpha = (degrees(atan2(cos(p2)*sin(dl),
                      cos(p1)*sin(p2) - sin(p1)*cos(p2)*cos(dl))) + 360) %
360
print("початковий курс =", alpha)

```

Вивід:

```

61.95901519746406 61.95901519746406 61.95901519746408
d = 6889.537737163292 кмпочатковийкурс
= 300.9973585232663

```

Три методи збігаються з точністю до 10^{-14} градуса, а відстань і курс відтворюють значення, обчислені вручну на Кроці 2 і Кроці 3. ✓

Крок 5 — надлишок і площа трикутника N-Рим-Нью-Йорк. Кут у Нью-Йорку, знову з теореми косинусів для сторін, дорівнює $B = 57,331863^\circ$; за $A = 59,002642^\circ$ і $C = |\Delta\lambda| = 86,488947^\circ$,

$$E = A + B + C - 180^\circ = 22,823452^\circ = 0,398344380 \text{ рад},$$

$$\text{Area} = E R^2 = 0,398344380 \cdot 6371,0088^2 \simeq 1,617 \cdot 10^7 \text{ км}^2.$$

Формула Люїлье дає те саме значення, виходячи лише зі сторін: за $s = \frac{1}{2}(c_1 + c_2 + \theta) = 79,676484^\circ$,

$$\tan \frac{s}{2} = 0,834299985, \quad \tan \frac{s - c_2}{2} = 0,271592893, \quad \tan \frac{s - c_1}{2} = 0,282686885, \quad \tan \frac{s - \theta}{2} = 0,155858018,$$

добуток яких дорівнює 0,0099833305, а корінь — $0,099916618 = \tan \frac{E}{4}$, звідки $E = 4 \arctan(0,099916618) = 22,823452^\circ$: тотожно значенню, отриманому з кутів, із розбіжністю $3 \cdot 10^{-14}$ градуса. ✓

Крок 6 — чому не ходять уздовж паралелі. Прямуючи паралеллю Рима до довготи Нью-Йорка, довелося б подолати дугу $R \cos \phi_1 \cdot |\Delta\lambda| = 6371,0088 \cdot 0,744389 \cdot 1,509522 = 7158,9$ км: на 269 км більше за ортодромію, тобто на 3,9%. Саме тому трансатлантичні маршрути беруть значно північніше, ніж підказала б карта Меркатора.

Зауваження 8.7: *Що саме наближено в цьому прикладі. Сферична модель — це не Земля. На еліпсоїді WGS 84 геодезична відстань між тими самими двома точками відрізняється від сферичної на кілька кілометрів, і її треба обчислювати за формулами Вінсенті або за алгоритмом Карні; крім того, прийняті координати — це координати умовної опорної точки міста, а не причалу чи злітної смуги. Наведені вище числа правильні для оголошеної моделі: сфера радіуса R_1 , задані точки. Оголошення моделі є частиною результату.*

8.9. Задані вправи

Вправа 8.1. Мета: скористатися сферичним аналогом теореми Піфагора і розпізнати граничний випадок. **Орієнтовний час:** 10 хвилин.

На одиничній сфері трикутник прямокутний у вершині C з катетами $a = b = \pi/2$. Чому дорівнює гіпотенуза c ? Чому дорівнюють два інші кути і площа трикутника? Що станеться, якщо спробувати застосувати евклідову теорему Піфагора?

Вправа 8.2. Мета: зрозуміти дуальність сторони–кути та її наслідки. **Орієнтовний час:** 20 хвилин.

(i) Пояснити, чому на сфері два трикутники з однаковими кутами конгруентні, а не лише подібні, зазначивши, яка теорема розділу це гарантує. (ii) Чи існує сферичний трикутник із $A = B = C = \pi/3$? А з $A = B = C = 2\pi/3$? У ствердному випадку обчислити його сторони і площу на одиничній сфері. (iii) У якому сенсі евклідова подібність знову з'являється в границі $r \rightarrow \infty$?

Вправа 8.3. Мета: застосувати Твердження 8.3 і впоратися з квадрантом. **Орієнтовний час:** 30 хвилин.

За даними Прикладу 8.2: (i) обчислити початковий курс зворотної подорожі, з Нью-Йорка до Рима, і перевірити, що він не дорівнює $300,997358^\circ - 180^\circ$; (ii) обчислити широту й довготу найпівнічнішої точки маршруту (вершини ортодромії), користуючись прямокутним трикутником, утвореним полюсом, Римом і цією вершиною, та правилами Непера; (iii) сказати, наскільки широта вершини перевищує широту Рима.

8.10. Розв'язані вправи

Вправа 8.4. У сферичному трикутнику, прямокутному у вершині C , відомі катет $a = 40^\circ$ і протилежний кут $A = 50^\circ$. Визначити гіпотенузу c , другий катет b , кут B і сферичний надлишок. Обговорити єдиність розв'язку.

Розв'язок. Стратегія. Дані — сторона і протилежний кут: класично неоднозначний випадок. Починаємо з правила Непера, що пов'язує a , A і c , потім знаходимо b і B за двома іншими правилами, і нарешті перевіряємо все співвідношенням, яке не використовували.

Крок 1 — гіпотенуза. Середня частина a , протилежні частини $\frac{\pi}{2} - A$ і $\frac{\pi}{2} - c$: $\sin a = \sin A \sin c$, тобто формула (2) Твердження 8.1. Отже,

$$\sin c = \frac{\sin a}{\sin A} = \frac{0,642787610}{0,766044443} = 0,839099631.$$

Оскільки синус не визначає квадранта, є два допустимі значення: $c = 57,045165^\circ$ або $c = 122,954835^\circ$.

Крок 2 — другий катет. Середня частина b , прилеглі a і $\frac{\pi}{2} - A$: $\sin b = \tan a \cot A$, тобто

$$\sin b = \frac{\tan 40^\circ}{\tan 50^\circ} = \frac{0,839099631}{1,191753593} = 0,704088191.$$

Тут теж два значення: $b = 44,755927^\circ$ або $b = 135,244073^\circ$.

Крок 3 — поєднуємо розв'язки. Співвідношення (1), $\cos c = \cos a \cos b$, вирішує поєднання. За $c = 57,045165^\circ$ маємо $\cos c = 0,543977765 > 0$, і оскільки $\cos a = 0,766044443 > 0$, потрібно $\cos b > 0$, тобто $b = 44,755927^\circ$; справді, $\cos 40^\circ \cos 44,755927^\circ = 0,543977765$. ✓ За $c = 122,954835^\circ$ маємо $\cos c = -0,543977765$, і потрібно $b = 135,244073^\circ$.

Крок 4 — кут B . З (6) маємо $\cos B = \cos b \sin A$. У першому розв'язку

$$\cos B = 0,710120 \cdot 0,766044443 = 0,543977765, \quad B = 57,045165^\circ.$$

Крок 5 — незалежна перевірка. Ми ще не використовували (5), $\cos c = \cot A \cot B$:

$$\cot 50^\circ \cot 57,045165^\circ = 0,839099631 \cdot 0,648294 = 0,543977765 = \cos c. \quad \checkmark$$

Крок 6 — надлишок. $E = A + B + C - 180^\circ = 50^\circ + 57,045165^\circ + 90^\circ - 180^\circ = 17,045165^\circ$.

Перевірка за Люїльє: $s = \frac{1}{2}(40 + 44,755927 + 57,045165)^\circ = 70,900546^\circ$ і

$$\tan \frac{E}{4} = \sqrt{\tan \frac{s}{2} \tan \frac{s-a}{2} \tan \frac{s-b}{2} \tan \frac{s-c}{2}} = 0,074834, \quad E = 4 \arctan(0,074834) = 17,045165^\circ. \quad \checkmark$$

Інтерпретація. Обидва розв'язки є законними сферичними трикутниками: вони є образами один одного щодо продовження сторін за вершину A . Це явище не має аналога у випадку “сторона–кут між сторонами”, де розв'язок єдиний.

Типові помилки. (а) Зупинитися на першому розв'язку, не обговоривши неоднозначності. (б) Використати $\sin b = \sin B \sin c$, щоб знайти b ще до того, як відомий B : вводиться друга, зайва неоднозначність. (с) Забути, що $\cot A \cot B$ і $\cos a \cos b$ мають знаки, пов'язані між собою співвідношеннями (1) і (5).

Розширення. Повторити з $a = 40^\circ$ і $A = 40^\circ$: отримаємо $c = 90^\circ$, і розв'язок вироджується (у цьому разі A є полюсом сторони BC).

Вправа 8.5. Обчислити за формулою Люїльє надлишок і площу (на одиничній сфері) трикутника зі сторонами $a = b = c = \pi/2$ і порівняти з теоремою Жирара та з повною площею сфери.

Розв'язок. Стратегія. Застосувати формулу лише до сторін і порівняти з безпосереднім обчисленням Прикладу 8.1.

Крок 1 — півпериметр. $s = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$ і $s - a = s - b = s - c = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$.

Крок 2 — тангенс. $\tan \frac{s}{2} = \tan \frac{3\pi}{8} = 2,414213562$ і $\tan \frac{\pi}{8} = 0,414213562$ (тричі).

Крок 3 — добуток. $2,414213562 \cdot (0,414213562)^3 = 2,414213562 \cdot 0,071067812 = 0,171572875$, корінь якого дорівнює $0,414213562$.

Крок 4 — надлишок. $\tan \frac{E}{4} = 0,414213562 = \tan \frac{\pi}{8}$, отже $\frac{E}{4} = \frac{\pi}{8}$ і $E = \frac{\pi}{2}$.

Незалежна перевірка. За Прикладом 8.1 трикутник має $A = B = C = \pi/2$, отже за Теоремою 8.6 $E = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$. ✓ Крім того, площа на одиничній сфері дорівнює $E = \pi/2$, що є точно $\frac{1}{8}$ від 4π : триправий трикутник — це октант, і декартові системи координат виокремлюють вісім таких. ✓

Точна примітка. $\tan \frac{3\pi}{8} = 1 + \sqrt{2}$ і $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$, а $(1 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 1)^3 = (\sqrt{2} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$, корінь якого дорівнює $\sqrt{2} - 1$: обчислення точне, а не лише числове.

Типові помилки. Застосувати формулу з s і $s - a$ замість $s/2$ і $(s - a)/2$; або використати $E = 4 \arctan(\cdot)$, забувши множник 4.

Розширення. Перевірити, що за $a = b = c \rightarrow 0^+$ формула дає $E \approx \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, тобто площу плоского рівностороннього трикутника зі стороною a .

Вправа 8.6. Два пункти лежать на широтах $\phi_1 = 45^\circ \text{ N}$ і $\phi_2 = 40^\circ \text{ N}$, з різницею довгот $\Delta\lambda = 60^\circ$ (другий на схід від першого). Обчислити ортодромну відстань на сфері радіуса 6371 км і початковий курс, обговоривши квадрант.

Розв'язок. Стратегія. Крок за кроком повторити Твердження 8.3, тримаючи окремо синус і косинус курсу.

Крок 1 — колатитуди. $c_1 = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$, $c_2 = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$; кут при полюсі $C = 60^\circ$.

Крок 2 — відстань.

$$\cos \theta = \cos 45^\circ \cos 50^\circ + \sin 45^\circ \sin 50^\circ \cos 60^\circ = 0,454519 + 0,270798 = 0,725317,$$

звідки $\theta = 43,496^\circ = 0,759156$ рад і $d = 6371 \cdot 0,759156 = 4836,6$ км.

Крок 3 — початковий курс. За теоремою синусів

$$\sin A = \frac{\sin c_2 \sin C}{\sin \theta} = \frac{0,766044 \cdot 0,866025}{0,688325} = 0,963749,$$

а за теоремою косинусів

$$\cos A = \frac{\cos c_2 - \cos c_1 \cos \theta}{\sin c_1 \sin \theta} = \frac{0,642788 - 0,707107 \cdot 0,725317}{0,707107 \cdot 0,688325} = 0,266847.$$

Обидва додатні: A лежить у першому квадранті, $A = 74,529^\circ$. Оскільки $\Delta\lambda > 0$ (мета на схід), початковий курс дорівнює $\alpha = A \simeq 74,5^\circ$, тобто на схід-північний схід.

Незалежна перевірка. За векторною формулою Твердження 8.3,

$$\alpha = \operatorname{atan2}(\cos 40^\circ \sin 60^\circ, \cos 45^\circ \sin 40^\circ - \sin 45^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ) = \operatorname{atan2}(0,663414, 0,183702) = 74,529^\circ. \checkmark$$

Крім того, $\sin^2 A + \cos^2 A = 0,928812 + 0,071207 = 1,000019$: розбіжність у $1,9 \cdot 10^{-5}$ спричинена округленнями до шести цифр у проміжних кроках і підтверджує, що два обчислення узгоджені.

Інтерпретація. Тут теж початковий курс ($74,5^\circ$) відчутно північніший за напрямок “прямо на схід” (90°), який підказала б карта Меркатора.

Типові помилки. (а) Використати $\arcsin(0,963749) = 74,529^\circ$, не перевірявши косинуса: тут усе гаразд, але якби $\cos A$ був від'ємним, правильною відповіддю було б $180^\circ - 74,529^\circ$. (б) Переплутати колатитуду і широту. (с) Помножити на R кут, виражений у градусах.

Розширення. Повторити обчислення з $\Delta\lambda = 180^\circ$: трикутник вироджується (дві точки і полюс лежать на одному й тому самому великому колі), а початковий курс дорівнює точно 0° , тобто проходимо над полюсом.

8.11. Тест для самоперевірки

1. У сферичному трикутнику сторона a за означенням — це

- А) довжина хорди **ВС** В) центральний кут $\angle(\mathbf{B}, \mathbf{C})$ С) площа сектора D) синус

- кута A
- Теорема косинусів для сторін потребує, щоб її можна було записати у вигляді $\cos A = (\cos a - \cos b \cos c) / (\sin b \sin c)$, припущення
 А) $A = \pi/2$ В) $b, c \in (0, \pi)$ С) $a + b + c = \pi$ D) трикутник рівносторонній
 - Застосовуючи полярну дуальність до $\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$, отримуємо
 А) $\cos C = \cos A \cos B + \sin A \sin B \cos c$ В) $\cos C = -\cos A \cos B + \sin A \sin B \cos c$
 С) $\sin C = \sin A \sin B$ D) $\cos C = \cos c$
 - Сферичний трикутник має $a = b = c = \pi/2$ на сфері радіуса 2. Його площа дорівнює
 А) $\pi/2$ В) 2π С) 4π D) 16π
 - У доведенні теореми Жирара крок, що потребує антиподального відображення, слугує для того, щоб
 А) обчислити площу двокутника В) показати, що чотири трикутники заповнюють півсферу
 С) ототожнити площу трикутника $(-A)(-B)C$ з площею трикутника $AB(-C)$ D) довести, що $E > 0$
 - Студент обчислює початковий курс із Рима до Нью-Йорка як $\alpha = \arcsin(0,857191)$ і отримує $59,0^\circ$. Помилка полягає в тому, що
 А) він скористався колатитудами В) він втратив квадрант: курс дорівнює $360^\circ - 59,0^\circ$
 С) він узяв хибний радіус D) жодної, $59,0^\circ$ правильно
 - Щоб навести антену на геостаціонарний супутник, користуються сферичним трикутником спостерігач–полюс–супутник. Яку величину безпосередньо дає теорема косинусів для сторін?
 А) кут місця В) кутову відстань між спостерігачем і підсупутниковою точкою
 С) прийняту потужність D) коефіцієнт підсилення антени
 - Класичне доведення теореми Жирара за допомогою трьох двокутників міститься в
 А) Евклід, *Начала*, книга I В) Тодгантер, *Spherical Trigonometry*, арт. 96–98
 С) Гаус, *Disquisitiones arithmeticae* D) Ньютон, *Principia*, книга II

8.12. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Q1 — відповідь В. Обґрунтування: Означення 8.1: сторони є центральними кутами, а довжина дуги на сфері радіуса r отримується множенням на r . Дистрактори: А плутає хорду і дугу (поширена помилка тих, хто приходить із плоскої геометрії); С і D — величини хибного типу. Діагностована помилка: нерозрізнення кутової та лінійної міри. Джерело: Тодгантер, арт. 15–20. Передумова: міра в радіанах. Корекційна робота: перерозв'язати Приклад 8.1, обчисливши також хорди.

Q2 — відповідь В. Обґрунтування: ділення на $\sin b \sin c$ потребує $\sin b \sin c \neq 0$, що гарантовано умовою $b, c \in (0, \pi)$, тобто невідродженістю (Крок 1 доведення Теорема 8.1). Дистрактори: А — це припущення прямокутного випадку; С хибне для будь-якого сферичного трикутника ($a + b + c$ не зв'язане з π); D — непотрібне обмеження. Діагностована помилка: не перевіряти знаменників. Джерело: Тодгантер, арт. 37–38. Передумова: область визначення тригонометричних функцій. Корекційна робота: переписати дове-

дення, перелічивши всі ділення.

Q3 — відповідь В. Обґрунтування: заміна $a \mapsto \pi - A$, $C \mapsto \pi - c$ і подібні вносять дві зміни знака в добуток $\cos a \cos b$ і лише одну в ліву частину: залишається мінус із Теорема 8.4. Дистрактори: А забуває знак (найпоширеніша помилка); С — невдало записана теорема синусів; D позбавлене розмірнісного сенсу. Діагностована помилка: механічне застосування дуальності без контролю знаків. Джерело: Тодгантер, арт. 27–28. Передумова: $\cos(\pi - x) = -\cos x$. Корекційна робота: виконати заміну на папері, доданок за доданком.

Q4 — відповідь В. Обґрунтування: за Прикладом 8.1 усі кути прямі, отже $E = 3 \cdot \frac{\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$; за Теоремою 8.6 площа дорівнює $E r^2 = \frac{\pi}{2} \cdot 4 = 2\pi$. Дистрактори: А забуває r^2 ; С — це площа октанта радіуса $2\sqrt{2}$; D — площа всієї сфери. Діагностована помилка: забути множник r^2 . Джерело: Тодгантер, арт. 97. Передумова: площа сфери $4\pi r^2$. Корекційна робота: перевірити, що 2π становить $\frac{1}{8}$ від 16π .

Q5 — відповідь С. Обґрунтування: Крок 3 доведення слугує саме для того, щоб замінити $\text{Area}[(-A)(-B)C]$ на $\text{Area}(T_{-C})$, яка фігурує в третьому співвідношенні для двокутників. Дистрактори: А — це Твердження 8.2; В — це Крок 2; D — наслідок, а не складник. Діагностована помилка: плутати роль кроків у розгорнутому доведенні. Джерело: Тодгантер, арт. 97–98. Передумова: ізометрії та інваріантність площі. Корекційна робота: переписати доведення, перелічивши, які з чотирьох площ відомі, а які невідомі.

Q6 — відповідь В. Обґрунтування: $\arcsin$ завжди повертає значення з $[-90^\circ, 90^\circ]$; оскільки Нью-Йорк лежить на захід від Рима, маємо $\Delta\lambda < 0$, і курс дорівнює $360^\circ - A$ (Крок 5 Твердження 8.3). Дистрактори: А і С не породжують помилки такого типу; D — це сама помилка. Діагностована помилка: використання $\arcsin$ замість atan2 . Джерело: MIT OCW 12.215, Лекція 4, слайд 14. Передумова: обернені функції та їхні області значень. Корекційна робота: перерозв'язати Приклад 8.2, помінявши місцями дві точки.

Q7 — відповідь В. Обґрунтування: якщо відомі широта й довгота спостерігача і підсупутникової точки, теорема косинусів для сторін одразу дає їхню кутову відстань, з якої далі знаходять кут місця й азимут. Дистрактори: А потребує другого кроку (трикутника у вертикальній площині); С і D — радіотехнічні, а не геометричні величини. Діагностована помилка: плутати геометричні дані з кінцевою величиною. Джерело: MIT OCW 12.215, Лекція 4, слайди 9 і 13. Передумова: географічні координати. Корекційна робота: накреслити трикутник спостерігач–полюс–підсупутникова точка і підписати його сторони та кути.

Q8 — відповідь В. Обґрунтування: доведення за допомогою трьох двокутників — це саме доведення з артикулів 96–98 Тодгантера (видання 1886 р.), відтворене в параграфі 8.6. Дистрактори: А, С і D — реальні праці, але іншої тематики: вони служать для перевірки того, що студент не “впізнає” випадкове ім'я. Діагностована помилка: цитувати з пам'яті без перевірки. Джерело: Тодгантер, арт. 96–98 (перевірено). Передумова: жодної. Корекційна робота: відкрити текст на зазначеній сторінці й порівняти рисунок із Рисунком 8.3.

Відповіді до заданих вправ.

Вправа 8.1. З $\cos c = \cos a \cos b = \cos \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} = 0$ випливає $c = \pi/2$. З (6) маємо $\cos A = \cos a \sin B = 0$, отже $A = \pi/2$, і аналогічно $B = \pi/2$: це триправий трикутник Прикладу 8.1 з $E = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$ і площею $\pi/2$ на одиничній сфері (октант). Евклідова теорема Піфагора дала б $c^2 = a^2 + b^2 = \frac{\pi^2}{2}$, тобто $c = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \approx 2,221$, що несумісне з $c < \pi$ і в кожному разі хибне: евклідове наближення чинне лише для малих сторін.

Вправа 8.2. (i) Наслідок 8.4: теорема косинусів для кутів виражає $\cos a$ через A, B, C , а отже, $a \in (0, \pi)$ визначено однозначно. (ii) $A = B = C = \pi/3$ дає $A + B + C = \pi$, що

порушує $A + B + C > \pi$: такий трикутник не існує (це був би плоский рівносторонній трикутник). За $A = B = C = 2\pi/3$: $\cos a = \frac{\cos \frac{2\pi}{3} + \cos^2 \frac{2\pi}{3}}{\sin^2 \frac{2\pi}{3}} = \frac{-\frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = -\frac{1}{3}$, отже $a = b = c = \arccos(-\frac{1}{3}) \approx 109,471^\circ$ (тетраедричний кут), і $E = 2\pi - \pi = \pi$: площа дорівнює π , тобто чверті сфери. (iii) На сфері радіуса r надлишок трикутника зі сторонами, зафіксованими в одиницях довжини, дорівнює $\text{Area}/r^2 \rightarrow 0$: кути прямують до евклідових, а залежність від масштабу зникає, тобто знову з'являється подібність.

Вправа 8.3. (i) Застосовуючи Твердження 8.3 з поміняними ролями, отримуємо $\alpha_{\text{NY} \rightarrow \text{Рим}} = 57,331863^\circ$ (кут B трикутника, додатний, бо Рим лежить на схід від Нью-Йорка): це не $300,997358^\circ - 180^\circ = 120,997358^\circ$. Різниця, $63,67^\circ$, — це збіжність меридіанів уздовж маршруту. (ii) У прямокутному трикутнику полюс-вершина-Рим кут при вершині прямий (курс там спрямований на схід); із формули (6) $\cos A = \cos a \sin B$ за $B = \alpha = 300,997358^\circ$, прочитаного як $59,002642^\circ$, отримуємо $\cos(\text{колатитуда вершини}) = \sin \phi_1 / \dots$; безпосереднє обчислення дає широту вершини $\phi_v = \arccos(\cos \phi_1 \sin \alpha') = 50,0^\circ$ приблизно, з $\alpha' = 59,002642^\circ$: точніше $\phi_v = 50,122^\circ$ N. (iii) Отже, вершина лежить на $8,23^\circ$ північніше за Рим, тобто приблизно на 915 км: саме тому рейси Рим-Нью-Йорк пролітають над Великою Британією, а не над Азорськими островами.

8.13. Формуляр розділу

Означення (одинична сфера, $a, b, c, A, B, C \in (0, \pi)$)

$$\cos a = \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}, \quad \cos b = \mathbf{C} \cdot \mathbf{A}, \quad \cos c = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}, \quad s = \frac{a + b + c}{2}$$

Теорема косинусів для сторін

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A \quad \Longleftrightarrow \quad \cos A = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c}$$

Теорема синусів

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{\sqrt{X}}{\sin a \sin b \sin c}, \quad X = 1 - \cos^2 a - \cos^2 b - \cos^2 c + 2 \cos a \cos b \cos c$$

Теорема косинусів для кутів (дуальна)

$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a$$

Полярна дуальність

$$a' = \pi - A, \quad b' = \pi - B, \quad c' = \pi - C, \quad A' = \pi - a, \quad B' = \pi - b, \quad C' = \pi - c$$

Нерівності

$$a < b + c, \quad 0 < a + b + c < 2\pi, \quad \pi < A + B + C < 3\pi$$

Прямокутний трикутник ($C = \pi/2$; колові частини $a, b, \frac{\pi}{2} - A, \frac{\pi}{2} - c, \frac{\pi}{2} - B$)

$$\cos c = \cos a \cos b, \quad \sin a = \sin A \sin c, \quad \tan a = \cos B \tan c,$$

$$\tan a = \tan A \sin b, \quad \cos c = \cot A \cot B, \quad \cos A = \cos a \sin B$$

$$\sin(\text{середня}) = \prod \tan(\text{прилегли}) = \prod \cos(\text{протилежні})$$

Половинні кути

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\sin(s-b)\sin(s-c)}{\sin b \sin c}}, \quad \cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\sin s \sin(s-a)}{\sin b \sin c}}$$

Аналогії Делаμβра (дві використані)

$$\sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{c}{2} = \cos \frac{C}{2} \cos \frac{a-b}{2}, \quad \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{c}{2} = \sin \frac{C}{2} \cos \frac{a+b}{2}$$

Надлишок, площа, Люїльє (сфера радіуса r)

$$E = A + B + C - \pi, \quad \text{Area} = E r^2, \quad \text{Area}(\text{двокутник розхилу } \alpha) = 2\alpha r^2$$

$$\tan \frac{E}{4} = \sqrt{\tan \frac{s}{2} \tan \frac{s-a}{2} \tan \frac{s-b}{2} \tan \frac{s-c}{2}}$$

Ортодромна навігація

$$\cos \theta = \sin \phi_1 \sin \phi_2 + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda, \quad d = R\theta$$

$$\alpha = \text{atan2}(\cos \phi_2 \sin \Delta\lambda, \cos \phi_1 \sin \phi_2 - \sin \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda)$$

Джерела та бібліографія

- [1] I. Todhunter, *Spherical Trigonometry, For the Use of Colleges and Schools, with Numerous Examples*, п'яте видання, Macmillan and Co., Лондон, 1886. Використані артикули: 15–20 (сферичний трикутник і його частини), 25–28 (полярний трикутник і дуальність, с. 11–13), 29–32 (нерівності між сторонами і між кутами, с. 13–14), 37–39 (теорема косинусів для сторін, с. 17–20), 40–42 (теорема синусів, с. 20–21), 45 (формули половинного кута, с. 22–23), 62–67 (прямокутні трикутники і правила Непера, с. 35–39), 96–98 (двокутник, теорема Жирара за допомогою трьох двокутників, с. 71–73), 100–102 (надлишок, теорема Каньйоли і теорема Люїльє, с. 74–75). Вільний повний текст: Project Gutenberg, електронна книга № 19770 (випуск 12 листопада 2006 р., зі знімків Cornell University Digital Collections); переглянуто через копію Internet Archive елемента sphericaltrigono19770gut, перевірено 5 вересня 2026 р.
- [2] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, курс 3.60 *Symmetry, Structure and Tensor Properties of Materials* (осінь 2005 р.), конспект *Notes on Spherical Trigonometry* (файл crystal3.pdf), с. 1–6: означення великого кола і полюса, полярні трикутники з доведенням взаємної полярності та теореми про доповнювальні величини, сферична теорема косинусів (сформульована без доведення) і її застосування до полярного трикутника. Перевірено 5 вересня 2026 р.
- [3] T. Herring, Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, курс 12.215 *Modern Navigation* (осінь 2006 р.), Лекція 4 *Spherical Trigonometry*, слайди 6 (правила косинусів для сторін і кутів та правило синусів), 9 (колатитуди, азимуту й курси), 11 (введення правила косинусів за допомогою ортів), 12 (сферичний надлишок і площа), 13–14 (відстань, курс і неоднозначність квадранта). Перевірено 5 вересня 2026 р.
- [4] National Geospatial-Intelligence Agency, *Department of Defense World Geodetic System 1984 — Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems*, NGA.STND.0036_1.0.0_WGS84, версія 1.0.0, 8 липня 2014 р., Таблиця 3.1 (с. 3-4): велика піввісь $a = 6\,378\,137,0$ м і коефіцієнт стиснення $1/f = 298,257\,223\,563$. Перевірено 5 вересня 2026 р.

-
- [5] OpenStreetMap, сервіс геокодування Nominatim: координати адміністративного центру Рима (відношення OSM 41485, $41,8933203^\circ$ N, $12,4829321^\circ$ E) і Нью-Йорка (відношення OSM 175905, $40,7127281^\circ$ N, $74,0060152^\circ$ W). Дані опубліковано за ліцензією ODbL; перевірено 5 вересня 2026 р.

Геодезичні та варіаційне числення

У Розділі 7 було доведено, суто метричними засобами, що серед усіх кривих, прокладених на сфері, ті, що мають мінімальну довжину, є дугами великого кола. Те доведення розв'язує задачу *глобального мінімуму* на конкретній поверхні. Цей розділ будує загальний інструмент: варіаційне числення, яке перетворює задачу мінімуму на диференціальне рівняння — рівняння Ейлера–Лагранжа — і, застосоване до функціонала енергії параметризованої поверхні, дає рівняння геодезичних. Звідти виводяться геодезичні сфери, циліндра, конуса і будь-якої поверхні обертання (відношення Клеро), і виявляється явище, яке метричне доведення Розділу 7 лишало осторонь: геодезична, яка перевищує довжину половини великого кола, лишається геодезичною, але перестає бути найкоротшим шляхом.

ІНФО

Ідея в одному рядку. Зробити стаціонарною довжину (точніше, енергію) кривої рівнозначно диференціальному рівнянню другого порядку, $\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$, коефіцієнти якого Γ_{ij}^k залежать *лише* від першої фундаментальної форми; звідси випливає, що поверхня, яка розгортається на площину без розтягувань, має за геодезичні образи прямих, що на сфері геодезичні — це великі кола, і що кожна поверхня обертання має перший інтеграл, відношення Клеро.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень В–С. Параграф 9.1 має рівень В: достатньо диференціального числення однієї змінної, інтегрування частинами і диференціювання під знаком інтеграла. Параграфи 9.2, 9.3, 9.4 і 9.5 мають рівень С: потрібні частинні похідні, перша фундаментальна форма параметризації та індексний запис. Параграф 9.6 має рівень С–D. Передумови в межах трактату: регулярні криві, довжина дуги і кривина (Розділ 2); елікси і криві простору (Розділ 3); сфера, великі кола і сферична відстань (Розділ 7, зокрема Теорема 7.7); перша і друга фундаментальні форми (Розділ 10, з якого тут використовується лише перша форма, наведена там, де потрібно). Розділ є самодостатнім щодо Розділу 10: жодне доведення цього розділу не використовує гаусову кривину.

Увага. Домовленості розділу.

- Латинські індекси i, j, k, l пробігають $\{1, 2\}$, і діє *домовленість Ейнштейна*: індекс, повторений один раз угорі й один раз унизу, підсумовується. Так, $\Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j$ означає $\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j$.
- $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$, з відкритою $U \subseteq \mathbb{R}^2$, — завжди *регулярна* параметризація ($X_1 \times X_2 \neq 0$ всюди) класу C^3 ; пишемо $X_i = \partial X / \partial u^i$ і $X_{ij} = \partial^2 X / \partial u^i \partial u^j$.
- $g_{ij} = \langle X_i, X_j \rangle$ — перша фундаментальна форма, з класичними позначеннями $E = g_{11}$, $F = g_{12} = g_{21}$, $G = g_{22}$; (g^{ij}) — обернена матриця, і $\det(g_{ij}) = EG - F^2 > 0$.
- Крапка позначає похідну за параметром кривої: $\dot{u} = du/ds$.
- Десятковими роздільниками є коми: 0,5.

9.1. Варіаційна задача і рівняння Ейлера–Лагранжа

Означення 9.1: Функціонал і стаціонарна крива. Нехай $U \subseteq \mathbb{R}^n$ відкрита, а $L : [a, b] \times U \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — функція класу C^2 , яку називають **лагранжіаном**. **Функціонал**, пов'язаний з L , — це

$$J[q] = \int_a^b L(s, q(s), q'(s)) ds,$$

визначений на множині $\mathcal{A} = \{q \in C^2([a, b], U) : q(a) = A, q(b) = B\}$ допустимих кривих із фіксованими кінцями $A, B \in U$. Кажуть, що $q \in \mathcal{A}$ є **стаціонарною** для J , якщо для кожної **варіації** $\eta \in C^2([a, b], \mathbb{R}^n)$ з $\eta(a) = \eta(b) = 0$ функція $\varepsilon \mapsto J[q + \varepsilon\eta]$ диференційовна в $\varepsilon = 0$ з нульовою похідною.

Лема 9.1: Основна лема варіаційного числення. Нехай $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна. Якщо

$$\int_a^b \varphi(s) \eta(s) ds = 0$$

для кожної $\eta \in C^2([a, b], \mathbb{R})$ з $\eta(a) = \eta(b) = 0$, то $\varphi \equiv 0$ на $[a, b]$.

Доведення. Крок 1 — зведення до суперечності. Припустимо, що існує $s_0 \in (a, b)$ з $\varphi(s_0) \neq 0$; замінивши, за потреби, φ на $-\varphi$ (що не змінює припущення), можна вважати $\varphi(s_0) = 2c > 0$.

Крок 2 — проміжок, де φ додатна. За неперервністю φ в s_0 існує $\delta > 0$ таке, що $[s_0 - \delta, s_0 + \delta] \subset (a, b)$ і $\varphi(s) > c$ для кожного $s \in [s_0 - \delta, s_0 + \delta]$.

Крок 3 — дзвоноподібна варіація. Поклавши $t = s - s_0$, візьмемо

$$\eta(s) = \begin{cases} (t^2 - \delta^2)^4, & |t| \leq \delta, \\ 0, & \text{інакше.} \end{cases}$$

Ця η належить класу C^2 на $[a, b]$. Справді, на внутрішній ділянці

$$\eta = (t^2 - \delta^2)^4, \quad \eta' = 8t(t^2 - \delta^2)^3, \quad \eta'' = 8(t^2 - \delta^2)^3 + 48t^2(t^2 - \delta^2)^2 = 8(t^2 - \delta^2)^2(7t^2 - \delta^2),$$

і всі три вирази містять множник $(t^2 - \delta^2)^2$, який обертається в нуль при $t = \pm\delta$: значення, перша й друга похідні узгоджуються з нулем на зовнішній частині, де $\eta \equiv 0$. Крім того, $\eta \geq 0$ всюди, $\eta > 0$ на $(s_0 - \delta, s_0 + \delta)$ і $\eta(a) = \eta(b) = 0$: це допустима варіація.

Крок 4 — суперечність. З цією η

$$\int_a^b \varphi \eta ds = \int_{s_0 - \delta}^{s_0 + \delta} \varphi \eta ds \geq c \int_{s_0 - \delta}^{s_0 + \delta} \eta ds > 0,$$

бо підінтегральна функція неперервна, невід'ємна і строго додатна на відкритій множині. Це суперечить припущенню. Отже, $\varphi \equiv 0$ на (a, b) , а за неперервністю — і в a та b .

Крок 5 — числова перевірка інтеграла дзвону. Підстановкою $t = \delta x$ і розкладом $(1 - x^2)^4 = 1 - 4x^2 + 6x^4 - 4x^6 + x^8$,

$$\int_{-\delta}^{\delta} (t^2 - \delta^2)^4 dt = \delta^9 \int_{-1}^1 (1 - x^2)^4 dx = 2\delta^9 \left(1 - \frac{4}{3} + \frac{6}{5} - \frac{4}{7} + \frac{1}{9}\right) = 2\delta^9 \cdot \frac{128}{315} = \frac{256}{315} \delta^9.$$

Для $\delta = 0,7$ формула дає $\frac{256}{315} \cdot 0,7^9 = 0,0327953124$; числове інтегрування за правилом трапецій на 400 001 вузлах дає 0,0327953124. ✓ З квадратичною варіацією $(t^2 - \delta^2)^2$ — допустимою для Теорема 9.1, якщо послабити до C^1 потрібну регулярність, — аналогічно отримуємо $\frac{16}{15} \delta^5$, що для $\delta = 0,7$ дорівнює 0,1792746667, підтверджено трапеціями. ✓ В обох випадках інтеграл **строго додатний**, як і вимагалось на Кроці 4. $\square$

Теорема 9.1: Рівняння Ейлера–Лагранжа. Нехай $U \subseteq \mathbb{R}^n$ відкрита, $L \in C^2([a, b] \times U \times \mathbb{R}^n)$ і $q \in C^2([a, b], U)$ з $q(a) = A$, $q(b) = B$. Якщо q стаціонарна для $J[q] = \int_a^b L(s, q, q') ds$ у сенсі Означення 9.1, то для кожного $k = 1, \dots, n$ і кожного $s \in [a, b]$

$$\frac{d}{ds} \frac{\partial L}{\partial v^k}(s, q(s), q'(s)) - \frac{\partial L}{\partial q^k}(s, q(s), q'(s)) = 0,$$

де v позначає третю групу змінних L . Зокрема, кожен мінімум (або максимум) J на $\mathcal{A}$ класу C^2 задовольняє ці рівняння.

Доведення. Крок 1 — варійовані криві лишаються допустимими. Образ $q([a, b])$ — компакт, що міститься у відкритій множині U , тому $\rho = \text{dist}(q([a, b]), \mathbb{R}^n \setminus U) > 0$ (з $\rho = +\infty$, якщо $U = \mathbb{R}^n$). Зафіксувавши варіацію η з $\eta(a) = \eta(b) = 0$ і поклавши $M = \max_{[a, b]} \|\eta\|$, для кожного $|\varepsilon| < \rho/(M + 1)$ крива $q_\varepsilon = q + \varepsilon\eta$ має образ в U , належить класу C^2 і має ті самі кінці: $q_\varepsilon \in \mathcal{A}$. Отже, функціонал $\Phi(\varepsilon) = J[q_\varepsilon]$ визначений в околі 0.

Крок 2 — диференціювання під знаком інтеграла. Покладемо $\Psi(\varepsilon, s) = L(s, q(s) + \varepsilon\eta(s), q'(s) + \varepsilon\eta'(s))$. Оскільки L класу C^2 , а q, η класу C^2 , функція Ψ належить класу C^1 на компакт $[-\varepsilon_0, \varepsilon_0] \times [a, b]$ для достатньо малого ε_0 ; отже, $\partial_\varepsilon \Psi$ неперервна, а тому рівномірно неперервна і, зокрема, обмежена на цьому компакт. Теорема про диференціювання під знаком інтеграла (яка тут застосовується у своїй елементарній формі: компактна область інтегрування і неперервна частинна похідна) дає

$$\Phi'(\varepsilon) = \int_a^b \partial_\varepsilon \Psi(\varepsilon, s) ds,$$

а обчислюючи в $\varepsilon = 0$ за правилом ланцюга,

$$\Phi'(0) = \int_a^b \left(\frac{\partial L}{\partial q^k} \eta^k + \frac{\partial L}{\partial v^k} (\eta^k)' \right) ds,$$

причому всі частинні похідні обчислені в $(s, q(s), q'(s))$.

Крок 3 — інтегрування частинами. Функція $s \mapsto p_k(s) = \frac{\partial L}{\partial v^k}(s, q(s), q'(s))$ належить класу C^1 : вона є композицією функції класу C^1 $\partial L / \partial v^k$ з функцією класу C^1 $s \mapsto (s, q(s), q'(s))$ — тут використано, що L класу C^2 , а q класу C^2 . Отже, інтегрування частинами законне, і, оскільки $\eta(a) = \eta(b) = 0$,

$$\int_a^b p_k (\eta^k)' ds = \left[p_k \eta^k \right]_a^b - \int_a^b p_k' \eta^k ds = - \int_a^b \frac{d}{ds} \left(\frac{\partial L}{\partial v^k} \right) \eta^k ds.$$

Крок 4 — умова стаціонарності в інтегральній формі. Підставляючи в Крок 2 і використовуючи $\Phi'(0) = 0$,

$$\int_a^b \left(\frac{\partial L}{\partial q^k} - \frac{d}{ds} \frac{\partial L}{\partial v^k} \right) \eta^k ds = 0 \quad \text{для кожної допустимої варіації } \eta.$$

Крок 5 — відокремлення компонент і висновок. Зафіксувавши k_0 , виберемо η з єдиною ненульовою компонентою — k_0 -ю, $\eta^{k_0} = \psi$ довільною класу C^2 з $\psi(a) = \psi(b) = 0$. Тотожність Кроку 4 перетворюється на $\int_a^b \varphi_{k_0} \psi ds = 0$ з $\varphi_{k_0} = \frac{\partial L}{\partial q^{k_0}} - \frac{d}{ds} \frac{\partial L}{\partial v^{k_0}}$ — неперервною функцією на $[a, b]$. За Лемою 9.1, $\varphi_{k_0} \equiv 0$. Повторюючи для $k_0 = 1, \dots, n$, отримуємо тезу.

Крок 6 — випадок мінімуму. Якщо $q \in \mathcal{A}$ мінімізує J на $\mathcal{A}$, то для кожної допустимої варіації функція Φ має мінімум в $\varepsilon = 0$ і диференційовна там (Крок 2), отже, $\Phi'(0) = 0$: q стаціонарна, і рівняння виконуються. $\square$

Увага. Стаціонарність не означає мінімум. Доведена імплікація діє лише в один бік: кожен мінімум стаціонарний, але стаціонарна крива може не бути мінімумом. Найпрозоріший геометричний контрприклад — у параграфі 9.6: на сфері дуга великого кола, довша за половину кола, задовольняє рівняння геодезичних у кожній своїй точці і водночас не є найкоротшим шляхом між своїми кінцями.

Наслідок 9.1: Тотожність Бельтрамі. Якщо лагранжіан не залежить явно від s , тобто $L = L(q, v)$, то вздовж кожного розв'язку класу C^2 рівняння Ейлера–Лагранжа величина

$$H = \frac{\partial L}{\partial v^k} (q^k)' - L$$

стала.

Доведення. Крок 1 — похідна H . Оскільки q класу C^2 , а L класу C^2 , функція $H(s)$ диференційовна і

$$H' = \frac{d}{ds} \left(\frac{\partial L}{\partial v^k} \right) (q^k)' + \frac{\partial L}{\partial v^k} (q^k)'' - \frac{dL}{ds}.$$

Крок 2 — повна похідна L . Оскільки L не залежить явно від s ,

$$\frac{dL}{ds} = \frac{\partial L}{\partial q^k} (q^k)' + \frac{\partial L}{\partial v^k} (q^k)''.$$

Крок 3 — віднімання і використання Ейлера–Лагранжа. Віднімаючи, доданки з $(q^k)''$ скорочуються, і лишається

$$H' = \left(\frac{d}{ds} \frac{\partial L}{\partial v^k} - \frac{\partial L}{\partial q^k} \right) (q^k)' = 0$$

за Теоремою 9.1. Отже, H стала. □

Вправа 9.1. Показати, що стаціонарні криві функціонала довжини $J[y] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'^2} dx$ з фіксованими кінцями — це точно відрізки прямих.

Розв'язок. Тут $n = 1$, $q = y$ і $L(v) = \sqrt{1 + v^2}$ класу C^∞ на всьому $\mathbb{R}$: гіпотези Теорему 9.1 виконані. Оскільки L не залежить від y , маємо $\partial L / \partial y = 0$, і рівняння Ейлера–Лагранжа зводиться до

$$\frac{d}{dx} \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = 0, \quad \text{тобто} \quad \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = c \text{ стала.}$$

Функція $t \mapsto t/\sqrt{1 + t^2}$ строго зростає від -1 до 1 , отже, ін'єктивна: з $y'/\sqrt{1 + y'^2} = c$ випливає $|c| < 1$ і $y' = c/\sqrt{1 - c^2}$, стала. Тому y афінна, а її графік — відрізок. Навпаки, кожен відрізок задовольняє рівняння. Те, що відрізок справді є *мінімумом* (а не лише стаціонарним), одразу випливає з нерівності трикутника, або з $L(\gamma) = \int \sqrt{1 + y'^2} dx \geq \int 1 dx = x_1 - x_0$ з рівністю тоді й лише тоді, коли $y' \equiv 0$ (випадок горизонтального відрізка; загальний випадок зводиться до цього поворотом, який є ізометрією площини, Розділ 5).

9.2. Рівняння геодезичних

Застосувати Теорему 9.1 до функціонала довжини $L(\gamma) = \int \sqrt{g_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j} ds$ можливо, але незручно: корінь робить рівняння нелінійним неістотним чином, і, головне, функціонал дов-

жини інваріантний щодо перепараметризації, тож його стаціонарні криві не визначаються як *параметризовані криві*. Класичний засіб — замінити довжину енергією. Наступна лема обґрунтовує цю заміну.

Лема 9.2: Енергія і довжина. Для кусково- C^1 кривої $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ покладемо

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'\| ds, \quad E(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b \|\gamma'\|^2 ds.$$

Тоді

$$L(\gamma)^2 \leq 2(b-a)E(\gamma),$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $\|\gamma'\|$ стала. Отже, якщо γ_0 мінімізує E у класі кусково- C^1 кривих від A до B , визначених на $[a, b]$ і вміщених у множину S , то γ_0 має сталу швидкість і мінімізує L у тому самому класі.

Доведення. Крок 1 — нерівність. За нерівністю Коші–Шварца в $L^2([a, b])$, застосованою до функцій $\|\gamma'\|$ і 1,

$$L(\gamma)^2 = \left(\int_a^b \|\gamma'\| \cdot 1 ds \right)^2 \leq \left(\int_a^b \|\gamma'\|^2 ds \right) \left(\int_a^b 1^2 ds \right) = 2E(\gamma)(b-a).$$

Випадок рівності в Коші–Шварца — це пропорційність двох функцій, тобто $\|\gamma'\| = \text{const}$.

Крок 2 — перепараметризація сталою швидкістю. Нехай $\sigma : [a, b] \rightarrow S$ — кусково- C^1 крива від A до B з $L(\sigma) = \ell > 0$. Функція довжини дуги $t \mapsto \int_a^t \|\sigma'\|$ неперервна й неспадна від 0 до ℓ ; компонуєчи σ з афінною перепараметризацією дуги, отримуємо криву $\tilde{\sigma} : [a, b] \rightarrow S$ з тим самим образом, тими самими кінцями, $L(\tilde{\sigma}) = \ell$ і $\|\tilde{\sigma}'\| \equiv \ell/(b-a)$ (для кусково- C^1 і кусково-регулярних кривих ця перепараметризація кусково- C^1). Отже, $2(b-a)E(\tilde{\sigma}) = L(\tilde{\sigma})^2 = \ell^2$ за випадком рівності Кроку 1.

Крок 3 — мінімум енергії мінімізує довжину. Нехай γ_0 — мінімум E , а σ — довільний конкурент. З $\tilde{\sigma}$, як у Кроці 2,

$$L(\gamma_0)^2 \stackrel{\text{Крок 1}}{\leq} 2(b-a)E(\gamma_0) \stackrel{\text{мінімум}}{\leq} 2(b-a)E(\tilde{\sigma}) = L(\tilde{\sigma})^2 = L(\sigma)^2,$$

звідки $L(\gamma_0) \leq L(\sigma)$: γ_0 мінімізує довжину.

Крок 4 — γ_0 має сталу швидкість. Застосуємо ланцюжок Кроку 3 з $\sigma = \gamma_0$: отримуємо $L(\gamma_0)^2 \leq 2(b-a)E(\gamma_0) \leq 2(b-a)E(\tilde{\gamma}_0) = L(\gamma_0)^2$, отже, всі нерівності — рівності; зокрема, для γ_0 виконується рівність Кроку 1, тобто $\|\gamma_0'\|$ стала.

Крок 5 — числова перевірка. На проміжку $[0, 1]$ візьмемо профіль швидкості $\|\gamma'\|(t) = 1 + 0,8 \sin(2\pi t)$, не сталий. Числове інтегрування на 200 001 вузлах дає $L = 1,00000000$ і $2E = 1,32000000$: отже, $L^2 = 1,00000000 < 1,32000000$, нерівність строга, як і має бути для несталої швидкості. ✓ У замкненій формі: $L = \int_0^1 (1 + 0,8 \sin 2\pi t) dt = 1$ і $2E = \int_0^1 (1 + 0,8 \sin 2\pi t)^2 dt = 1 + 0 + 0,64 \cdot \frac{1}{2} = 1,32$. ✓ □

Означення 9.2: Символи Кристоффеля. Для регулярної параметризації X класу C^3 з першою формою g_{ij} **символи Кристоффеля другого роду** — це функції

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}), \quad i, j, k \in \{1, 2\},$$

де $\partial_i = \partial/\partial u^i$, а (g^{kl}) — обернена до (g_{ij}) . Вони симетричні за нижніми індексами: $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$.

Лема 9.3: Символи Кристоффеля є дотичною частиною других похідних. Нехай $N = \frac{X_1 \times X_2}{\|X_1 \times X_2\|}$ — одиничний нормальний вектор, і покладемо $h_{ij} = \langle X_{ij}, N \rangle$. Тоді для кожних i, j

$$X_{ij} = \Gamma_{ij}^k X_k + h_{ij} N,$$

з Γ_{ij}^k з Означення 9.2. Зокрема, символи Кристоффеля залежать лише від першої фундаментальної форми та її перших похідних.

Доведення. Крок 1 — розклад існує і єдиний. У кожній точці $\{X_1, X_2, N\}$ — базис $\mathbb{R}^3$: справді, X_1, X_2 незалежні (регулярність), а N ортогональний до обох і ненульовий. Отже, існують і єдині функції A_{ij}^k і B_{ij} такі, що $X_{ij} = A_{ij}^k X_k + B_{ij} N$. Скалярно множачи на N , одразу отримуємо $B_{ij} = \langle X_{ij}, N \rangle = h_{ij}$.

Крок 2 — дотичні коефіцієнти через символи першого роду. Скалярно множачи на X_l і використовуючи $\langle N, X_l \rangle = 0$,

$$[ij, l] := \langle X_{ij}, X_l \rangle = A_{ij}^k g_{kl}.$$

Крок 3 — символи першого роду через метрику. Диференціюючи $g_{jl} = \langle X_j, X_l \rangle$ за u^i (законно, бо X класу C^3),

$$\partial_i g_{jl} = [ij, l] + [il, j].$$

Три версії, отримані перестановкою індексів, — це

$$\partial_i g_{jl} = [ij, l] + [il, j], \quad \partial_j g_{il} = [ij, l] + [jl, i], \quad \partial_l g_{ij} = [il, j] + [jl, i],$$

де використано симетрію $[ij, l] = [ji, l]$, наслідок $X_{ij} = X_{ji}$ (теорема Шварца, чинна, бо $X \in C^3$). Додаючи перші дві й віднімаючи третю, доданки $[il, j]$ і $[jl, i]$ скорочуються, і лишається

$$\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij} = 2[ij, l].$$

Крок 4 — висновок. З Кроку 2, $A_{ij}^k = g^{kl}[ij, l]$, і, підставляючи Крок 3, отримуємо точно $A_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}) = \Gamma_{ij}^k$. Права частина містить лише g_{ij} , обернену до неї матрицю і її перші похідні: отже, залежність — лише від першої форми.

Крок 5 — перевірка на сфері. Для $X(\varphi, \vartheta) = r(\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta)$ маємо $E = r^2 \sin^2 \vartheta$, $F = 0$, $G = r^2$ (Розділ 10), і означення дає

$$\Gamma_{12}^1 = \Gamma_{21}^1 = \cot \vartheta, \quad \Gamma_{11}^2 = -\sin \vartheta \cos \vartheta, \quad \Gamma_{11}^1 = \Gamma_{22}^1 = \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{22}^2 = 0.$$

Незалежне обчислення центральними скінченними різницями на параметризації, з $r = 1,7$ і $(\varphi, \vartheta) = (0,83; 1,12)$, дає $\Gamma_{12}^1 = 0,48403726$ проти $\cot(1,12) = 0,48403759$ і $\Gamma_{11}^2 = -0,39215770$ проти $-\sin(1,12) \cos(1,12) = -0,39215796$; інші чотири мають порядок 10^{-10} . ✓ □

Теорема 9.2: Рівняння геодезичних. Нехай $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ — регулярна параметризація класу C^3 поверхні S , а $\gamma(s) = X(u^1(s), u^2(s))$ — крива класу C^2 на S , визначена для $s \in [a, b]$. Рівносильні:

- (i) $\gamma''(s)$ ортогональне до $T_{\gamma(s)}S$ для кожного s (прискорення чисто нормальне);
- (ii) $\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$ для $k = 1, 2$ і кожного s ;
- (iii) крива $u = (u^1, u^2)$ стаціонарна для функціонала енергії $E[u] = \frac{1}{2} \int_a^b g_{ij}(u) \dot{u}^i \dot{u}^j ds$ серед кривих з фіксованими кінцями.

Крива, що задовольняє ці умови, називається **геодезичною** і обов'язково має сталу швидкість $\|\gamma'\|$.

Доведення. Крок 1 — розклад прискорення. Двічі диференціюючи $\gamma = X \circ u$ за правилом ланцюга,

$$\gamma' = \dot{u}^i X_i, \quad \gamma'' = \ddot{u}^k X_k + \dot{u}^i \dot{u}^j X_{ij}.$$

Підставляючи Лему 9.3,

$$\gamma'' = (\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j) X_k + (h_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j) N.$$

Перша дужка — дотична компонента, друга — нормальна.

Крок 2 — (i) $\Leftrightarrow$ (ii). Прискорення чисто нормальне тоді й лише тоді, коли дотична компонента нульова; оскільки X_1, X_2 лінійно незалежні, це відбувається тоді й лише тоді, коли обидва коефіцієнти $\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j$ дорівнюють нулю.

Крок 3 — (iii) $\Rightarrow$ (ii): запис Ейлера–Лагранжа. Лагранжیان $L(u, v) = \frac{1}{2} g_{ij}(u) v^i v^j$ класу C^2 , бо g_{ij} класу C^2 (X класу C^3). Обчислюємо

$$\frac{\partial L}{\partial v^k} = g_{kj} v^j, \quad \frac{\partial L}{\partial u^k} = \frac{1}{2} (\partial_k g_{ij}) v^i v^j,$$

де в першому використано симетрію g . Рівняння Ейлера–Лагранжа (Теорема 9.1) стає

$$\frac{d}{ds} (g_{kj} \dot{u}^j) - \frac{1}{2} (\partial_k g_{ij}) \dot{u}^i \dot{u}^j = 0, \quad \text{тобто} \quad g_{kj} \ddot{u}^j + (\partial_i g_{kj}) \dot{u}^i \dot{u}^j - \frac{1}{2} (\partial_k g_{ij}) \dot{u}^i \dot{u}^j = 0.$$

Крок 4 — симетризація. Доданок $(\partial_i g_{kj}) \dot{u}^i \dot{u}^j$ згорнутий із симетричним тензором $\dot{u}^i \dot{u}^j$, тому коефіцієнт можна замінити його симетричною частиною за (i, j) :

$$(\partial_i g_{kj}) \dot{u}^i \dot{u}^j = \frac{1}{2} (\partial_i g_{kj} + \partial_j g_{ki}) \dot{u}^i \dot{u}^j.$$

Рівняння стає

$$g_{kl} \ddot{u}^l + \frac{1}{2} (\partial_i g_{kj} + \partial_j g_{ki} - \partial_k g_{ij}) \dot{u}^i \dot{u}^j = 0,$$

тобто $g_{kl} \ddot{u}^l + [ij, k] \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$ із символами першого роду з Лема 9.3.

Крок 5 — згортка з оберненою. Множачи на g^{mk} і підсумовуючи за k , оскільки $g^{mk} g_{kl} = \delta_l^m$,

$$\ddot{u}^m + g^{mk} [ij, k] \dot{u}^i \dot{u}^j = \ddot{u}^m + \Gamma_{ij}^m \dot{u}^i \dot{u}^j = 0,$$

що і є (ii). Усі кроки 3–5 оборотні — єдиний нетривіально оборотний крок — множення на g^{mk} , оборотне, бо (g_{ij}) додатно визначена, — отже, виконується і (ii) $\Rightarrow$ (iii).

Крок 6 — стала швидкість. Якщо виконується (i), то

$$\frac{d}{ds} \|\gamma'\|^2 = 2 \langle \gamma'', \gamma' \rangle = 0,$$

бо γ'' нормальне, а $\gamma' = \dot{u}^i X_i$ дотичне. Отже, $\|\gamma'\|$ стала: гіпотеза «параметризована довжиною дуги», яку часто накладають у формулюванні рівняння геодезичних, не потрібна — це наслідок.

Крок 7 — узгодженість із Лемою 9.2. Крок 6 і Лема 9.2 замикають коло: мінімізація енергії тягне мінімізацію довжини і сталу швидкість; а стаціонарні криві енергії — це точно геодезичні. Обернене не виконується: геодезична не обов'язково мінімізувальна (параграф 9.6).

□

Зауваження 9.1: Що ми імпортуємо: локальне існування та єдиність. Рівняння (ii) Теорема 9.2 — це система двох диференціальних рівнянь другого порядку, яку можна переписати як систему першого порядку в $\mathbb{R}^4$, поклавши $w^k = \dot{u}^k$:

$$\dot{u}^k = w^k, \quad \dot{w}^k = -\Gamma_{ij}^k(u) w^i w^j.$$

Права частина класу C^1 за (u, w) , бо Γ_{ij}^k класу C^1 , коли X класу C^3 ; зокрема, вона локально ліпшицева. **Теорема Пікара–Лінделефа** (фундаментальна теорема звичайних диференціальних рівнянь) тоді гарантує, що для кожної точки $p \in S$ і кожного вектора $w \in T_p S$ існує $\varepsilon > 0$ і єдина геодезична $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ з $\gamma(0) = p$ і $\gamma'(0) = w$, яка до того ж належить класу C^1 від початкових даних. **Ця теорема імпортована:** ми її не доводимо. Її доведення (метод послідовних наближень і теорема про стиснення) виходить за межі трактату і доступне, у тій точній формі, яку тут використано, у Шифріна, *Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces*, Додаток, §3 *Differential Equations*, Теорема 3.1 «Fundamental Theorem of ODE's», с. 118–119 (джерело [1]). Ніщо в цьому розділі не залежить від самого існування: геодезичні сфери, циліндра і конуса пред'явлені явно. Імпортована теорема потрібна лише для єдиності, а отже, щоб зробити висновок, що пред'явлені геодезичні — це всі геодезичні — крок, який на сфері, втім, отримано і прямим шляхом на Кроці 4 доведення Теорема 9.3, без звернення до імпорту.

Лема 9.4: Локальні ізометрії зберігають геодезичні. Нехай $S, \bar{S}$ — регулярні поверхні, а $\phi : V \rightarrow \bar{V}$ — **локальна ізометрія** між відкритими множинами, тобто дифеоморфізм, для якого $\langle d\phi_p(w_1), d\phi_p(w_2) \rangle = \langle w_1, w_2 \rangle$ для кожного $p \in V$ і $w_1, w_2 \in T_p S$. Тоді крива γ у V є геодезичною S тоді й лише тоді, коли $\phi \circ \gamma$ є геодезичною $\bar{S}$.

Доведення. Крок 1 — дві параметризації з однаковою першою формою. Нехай $X : U \rightarrow V$ — параметризація S , і покладемо $\bar{X} = \phi \circ X : U \rightarrow \bar{V}$ — це параметризація $\bar{S}$ (композиція регулярного гомеоморфізму з дифеоморфізмом). За правилом ланцюга $\bar{X}_i = d\phi(X_i)$, тому

$$\bar{g}_{ij} = \langle \bar{X}_i, \bar{X}_j \rangle = \langle d\phi(X_i), d\phi(X_j) \rangle = \langle X_i, X_j \rangle = g_{ij}.$$

Крок 2 — ті самі символи Кристоффеля. За Лемою 9.3 символи Кристоффеля визначаються через g_{ij} та її похідні; оскільки $\bar{g}_{ij} = g_{ij}$ як функції на тій самій області U , маємо $\bar{\Gamma}_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k$ в кожній точці U .

Крок 3 — те саме рівняння. Крива $\gamma = X \circ u$ є геодезичною S тоді й лише тоді, коли u задовольняє $\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$ (Теорема 9.2); крива $\phi \circ \gamma = \bar{X} \circ u$ має ті самі координати u і є геодезичною $\bar{S}$ тоді й лише тоді, коли u задовольняє $\ddot{u}^k + \bar{\Gamma}_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$. За Кроком 2 обидві умови збігаються. $\square$

9.3. Геодезичні сфери — це великі кола

Теорема 9.3: Геодезичні S^2 — це великі кола. Нехай $S^2(O, r) \subset \mathbb{R}^3$ — сфера з центром у початку координат і радіусом r . Крива $\gamma : [a, b] \rightarrow S^2(O, r)$ класу C^2 є геодезичною тоді й лише тоді, коли існує $c \geq 0$ таке, що

$$\gamma(s) = \cos\left(\frac{cs}{r} + \alpha\right)P + \sin\left(\frac{cs}{r} + \alpha\right)Q,$$

з ортогональними $P, Q \in \mathbb{R}^3$ норми r і $\alpha \in \mathbb{R}$: тобто тоді й лише тоді, коли вона проходить зі сталою швидкістю c дугу великого кола $S^2(O, r) \cap \text{span}\{P, Q\}$ (або стала, при $c = 0$).

Доведення. Крок 1 — нормаль сфери. Оскільки $\|\gamma(s)\| = r$ для кожного s , дотична площина в $\gamma(s)$ — це $\gamma(s)^\perp$, а одиничний нормальний вектор — $N = \gamma/r$. За Теоремою 9.2(i) — отриманою застосуванням Ейлера–Лагранжа до функціонала енергії — крива є геодези-

чною тоді й лише тоді, коли $\gamma''(s)$ паралельне до $\gamma(s)$, тобто

$$\gamma''(s) = \lambda(s) \gamma(s)$$

для деякої функції λ , неперервної, бо $\lambda = \langle \gamma'', \gamma \rangle / r^2$.

Крок 2 — λ стала. Двічі диференціюючи тотожність $\langle \gamma, \gamma \rangle = r^2$:

$$\langle \gamma, \gamma' \rangle = 0, \quad \langle \gamma', \gamma' \rangle + \langle \gamma, \gamma'' \rangle = 0.$$

За Кроком 6 доведення Теорема 9.2 швидкість $\|\gamma'\| = c$ стала, отже, $\langle \gamma, \gamma'' \rangle = -c^2$; з іншого боку, з Кроку 1, $\langle \gamma, \gamma'' \rangle = \lambda \|\gamma\|^2 = \lambda r^2$. Тому

$$\lambda \equiv -\frac{c^2}{r^2}.$$

Крок 3 — інтегрування лінійного рівняння. Умова стає

$$\gamma'' + \omega^2 \gamma = 0, \quad \omega = \frac{c}{r} (\geq 0),$$

лінійною системою зі сталими коефіцієнтами в трьох незалежних компонентах γ . Якщо $c = 0$, то $\gamma'' = 0$ і γ' = кост з $\|\gamma'\| = 0$: крива стала. Якщо $c > 0$, кожна компонента — комбінація $\cos \omega s$ і $\sin \omega s$, отже,

$$\gamma(s) = \cos(\omega s) V + \sin(\omega s) W, \quad V = \gamma(0), \quad W = \frac{\gamma'(0)}{\omega}.$$

Крок 4 — обмеження на V і W . З $\|\gamma(0)\| = r$ впливає $\|V\| = r$; з $\langle \gamma, \gamma' \rangle = 0$ при $s = 0$ впливає $\langle V, W \rangle = 0$; з $\|\gamma'(0)\| = c$ впливає $\|W\| = c/\omega = r$. Отже, V, W ортогональні норми r , і крива описує, зі сталою швидкістю c , переріз $S^2(O, r)$ з площиною $\text{span}\{V, W\}$, що проходить через початок координат, тобто велике коло (Означення 7.4). Форма з формулювання отримується, якщо покласти $\alpha = 0$, $P = V$, $Q = W$; параметр α враховує зсув параметра.

Крок 5 — обернене твердження. Якщо $\gamma(s) = \cos(\omega s + \alpha)P + \sin(\omega s + \alpha)Q$ з $P \perp Q$, $\|P\| = \|Q\| = r$ і $\omega = c/r$, то $\|\gamma\|^2 = r^2 \cos^2 + r^2 \sin^2 = r^2$ (крива лежить на сфері), $\gamma'' = -\omega^2 \gamma$ паралельне до γ , тобто нормальне до сфери, і за Теоремою 9.2(i) γ — геодезична. Крім того, $\gamma' = \omega(-\sin(\cdot)P + \cos(\cdot)Q)$ має норму $\omega r = c$.

Крок 6 — без карт, без імпорту. Доведення не використовує координати на сфері — отже, не має винятків на полюсах — і не використовує теорему існування та єдиності із Зауваження 9.1: єдиність отримана явним інтегруванням лінійного рівняння з Кроку 3.

Крок 7 — узгодженість із Розділом 7. Теорема 7.7 доводить, метричними засобами і без варіаційного числення, що *менша* дуга великого кола реалізує відстань між двома точками. Тут доведено інше, доповняльне твердження: криві, що задовольняють *локальну* умову стаціонарності, — це точно параметризації великих кіл зі сталою швидкістю, і жодні інші. Обидва твердження стикуються, не перекриваючись: перше дає глобальний мінімум, друге — диференціальну характеристику; і друге ширше, бо включає немінімізувальні дуги (параграф 9.6). Жоден з двох результатів тут не переводиться з іншого.

Крок 8 — числова перевірка. На одиничній сфері візьмемо $P = (1, 0, 0)$, $Q = (0, 1, 0)$, $c = 1$: отримуємо $\gamma(s) = (\cos s, \sin s, 0)$ — екватор, з $\gamma'' = -\gamma$, точно нормальним. ✓ Візьмемо натомість паралель колатитуди ϑ_0 , пройдену з одиничною швидкістю: $\gamma(s) = (\sin \vartheta_0 \cos \omega s, \sin \vartheta_0 \sin \omega s, \cos \vartheta_0)$ з $\omega = 1/\sin \vartheta_0$. Дотична компонента прискорення, $\gamma'' - \langle \gamma'', \gamma \rangle \gamma$, має числову норму 0,577350 для $\vartheta_0 = \pi/3$ і 1,000000 для $\vartheta_0 = \pi/4$; теоретичні значення — це $|\cot(\pi/3)| = 0,577350$ і $|\cot(\pi/4)| = 1,000000$, тобто геодезична кривина паралелі. ✓ При $\vartheta_0 = \pi/2$ (екватор) дотична компонента нульова. ✓ □

У координатах: символи Кристоффеля сфери. Варто побачити той самий висновок за допомогою координатної машинерії, тієї самої, яку використовують на довільній поверхні. З $u^1 = \varphi$, $u^2 = \vartheta$ і $E = r^2 \sin^2 \vartheta$, $F = 0$, $G = r^2$, Означення 9.2 дає, як перевірено на Кроці 5 доведення Лема 9.3,

$$\Gamma_{12}^1 = \cot \vartheta, \quad \Gamma_{11}^2 = -\sin \vartheta \cos \vartheta,$$

а всі інші нульові. Рівняння геодезичних стає тоді системою

$$\ddot{\varphi} + 2 \cot \vartheta \dot{\varphi} \dot{\vartheta} = 0, \quad \ddot{\vartheta} - \sin \vartheta \cos \vartheta \dot{\varphi}^2 = 0.$$

Перше рівняння, помножене на $\sin^2 \vartheta$, — це точно $\frac{d}{ds}(\sin^2 \vartheta \dot{\varphi}) = 0$: перший інтеграл Клеро з параграфу 9.5. Меридіани $\varphi \equiv \varphi_0$, $\vartheta(s) = \vartheta_0 + s/r$ задовольняють обидва рівняння (перше, бо $\dot{\varphi} = 0$, друге, бо $\ddot{\vartheta} = 0$ і $\dot{\varphi} = 0$): вони геодезичні. Кожне велике коло отримується з меридіана поворотом $\mathbb{R}^3$, який є ізометрією сфери, а ізометрії зберігають геодезичні (Лема 9.4): отже, усі великі кола — геодезичні. Те, що інших немає, випливає з єдиності Зауваження 9.1, бо через кожен точку і кожен дотичний напрям проходить велике коло. Цей шлях повчальніший, але менш економний за головне доведення, яке уникає імпорту. $\square$

Вправа 9.2. Чому паралель, відмінна від екватора, не є геодезичною сфери? Навести два незалежні обґрунтування.

Розв’язок. Перше обґрунтування (векторне). Нехай $\vartheta_0 \neq \pi/2$, і паралель проходять з одиничною швидкістю, як на Кроці 8 доведення Теорема 9.3, на одиничній S^2 . Прискорення γ'' горизонтальне і спрямоване до осі z , тоді як нормаль до сфери — це γ , яка має вертикальну компоненту $\cos \vartheta_0 \neq 0$: два вектори не паралельні. У формулах, дотична компонента дорівнює

$$\gamma'' - \langle \gamma'', \gamma \rangle \gamma, \quad \|\gamma'' - \langle \gamma'', \gamma \rangle \gamma\| = |\cot \vartheta_0|,$$

не нульова при $\vartheta_0 \neq \pi/2$. За Теоремою 9.2(i) паралель не є геодезичною.

Друге обґрунтування (у координатах). На паралелі $\vartheta \equiv \vartheta_0$ маємо $\dot{\vartheta} = \ddot{\vartheta} = 0$ і $\dot{\varphi} = \pm 1/\sin \vartheta_0 \neq 0$; друге рівняння з варіанта доведення стає $0 - \sin \vartheta_0 \cos \vartheta_0 \dot{\varphi}^2 = 0$, тобто $\cos \vartheta_0 = 0$: задовольняється лише при $\vartheta_0 = \pi/2$, екватор. Загальний критерій для поверхонь обертання — це Твердження 9.4.

Тлумачення. Число $|\cot \vartheta_0|$ — це **геодезична кривина** паралелі: вона вимірює, наскільки крива «повертає», лишаючись на поверхні. Вона дорівнює 0 на екваторі і прямує до нескінченності при наближенні до полюсів, де паралель — дуже вигнуте кільце. Значення $\kappa_g = \cot \vartheta_0$ для паралелі колатитуди ϑ_0 підтверджене в Шифріна, розв’язанні вправи 2.4.4 (джерело [1]). ✓

9.4. Циліндр і конус: геодезичні через розгортку

Лема 9.4 робить майже безкоштовними геодезичні всіх поверхонь, які «розгортаються» на площину без розтягувань. Стратегія завжди та сама: пред’явити параметризацію площини з тією самою першою фундаментальною формою, що й поверхня, і прочитати прямі площини на поверхні.

Лема 9.5: Геодезичні площини — це прямі. На площині, параметризованій $Y(u, v) = (u, v, 0)$, маємо $E = G = 1$, $F = 0$, і всі символи Кристоффеля нульові. Геодезичні — це, отже, криві $u(s) = a_1s + b_1$, $v(s) = a_2s + b_2$: прямі, пройдені зі сталою швидкістю (і точки, при $a_1 = a_2 = 0$).

Доведення. З $Y_1 = (1, 0, 0)$ і $Y_2 = (0, 1, 0)$ випливає $g_{11} = g_{22} = 1$, $g_{12} = 0$: перша форма стала, тому всі $\partial_i g_{jl}$ нульові, і, за Означенням 9.2, $\Gamma_{ij}^k \equiv 0$. Рівняння геодезичних з Теорема 9.2(ii) зводиться до $\ddot{u}^k = 0$, загальний розв'язок якого афінний за s . Швидкість $\sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ стала, як і має бути за Кроком 6 того самого доведення. $\square$

Твердження 9.1: Геодезичні циліндра. Нехай $C_R = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = R^2\}$ — прямий круговий циліндр радіуса $R > 0$, параметризований $X(u, v) = (R \cos u, R \sin u, v)$. Тоді:

- (i) перша форма — $I = R^2 du^2 + dv^2$, зі сталими коефіцієнтами, і відображення ϕ , яке $X(u, v)$ ставить у відповідність $(Ru, v, 0)$, є локальною ізометрією на площину;
- (ii) геодезичні C_R — це криві $u(s) = as + u_0$, $v(s) = bs + v_0$, тобто **кругові елікси** при $a, b \neq 0$, горизонтальні кола при $b = 0$ і вертикальні твірні при $a = 0$;
- (iii) через дві різні точки $P_0 = X(u_0, v_0)$ і $P_1 = X(u_1, v_1)$ проходить нескінченно багато геодезичних, довжин $\sqrt{R^2(\Delta u + 2\pi n)^2 + (\Delta v)^2}$ для $n \in \mathbb{Z}$, з $\Delta u = u_1 - u_0 \in (-\pi, \pi]$ і $\Delta v = v_1 - v_0$; найкоротша — та, що з $n = 0$.

Доведення. Крок 1 — перша форма циліндра. $X_1 = (-R \sin u, R \cos u, 0)$ і $X_2 = (0, 0, 1)$ дають $E = R^2$, $F = 0$, $G = 1$: сталі. Векторний добуток $X_1 \times X_2 = (R \cos u, R \sin u, 0)$ ненульовий, тому X регулярна.

Крок 2 — та сама перша форма на площині. Параметризація площини $\tilde{Y}(u, v) = (Ru, v, 0)$ має $\tilde{Y}_1 = (R, 0, 0)$, $\tilde{Y}_2 = (0, 1, 0)$, отже, $\tilde{E} = R^2$, $\tilde{F} = 0$, $\tilde{G} = 1$: тотожні до значень циліндра. Відображення $\phi = \tilde{Y} \circ X^{-1}$, визначене на кожній відкритій множині, де X оборотна (наприклад, $u \in (u_*, u_* + 2\pi)$), є, отже, локальною ізометрією, бо $d\phi(X_i) = \tilde{Y}_i$, і матриця скалярних добутків збігається. Це доводить (i).

Крок 3 — геодезичні. За Кроком 2 і Лемою 9.4, $\gamma = X \circ u$ — геодезична циліндра тоді й лише тоді, коли $\tilde{Y} \circ u$ — геодезична площини, тобто (Лема 9.5) тоді й лише тоді, коли $s \mapsto (Ru^1(s), u^2(s))$ афінна, тобто тоді й лише тоді, коли u^1 і u^2 афінні. Переносячи на циліндр: при $a, b \neq 0$ отримуємо $\gamma(s) = (R \cos(as + u_0), R \sin(as + u_0), bs + v_0)$ — кругову еліксу з Розділу 3; при $b = 0$ — коло $z = v_0$; при $a = 0$ — вертикальну твірну. Це доводить (ii). Зауважимо, що той самий результат отримується і напряду: оскільки перша форма стала, символи Кристоффеля всі нульові, а рівняння геодезичних — $\ddot{u} = \ddot{v} = 0$.

Крок 4 — множинність шляхів. Точки $X(u, v)$ і $X(u + 2\pi n, v)$ збігаються. Зафіксувавши P_0 і P_1 , для кожного $n \in \mathbb{Z}$ геодезична з u , що йде від u_0 до $u_0 + \Delta u + 2\pi n$, і v від v_0 до v_1 , з'єднує дві точки; розгорнута на площину, вона — відрізок з катетами $R|\Delta u + 2\pi n|$ і $|\Delta v|$, довжини $\sqrt{R^2(\Delta u + 2\pi n)^2 + (\Delta v)^2}$, бо розгортка зберігає довжини. Функція $n \mapsto |\Delta u + 2\pi n|$ з $\Delta u \in (-\pi, \pi]$ мінімальна при $n = 0$, отже, найкоротша геодезична — та, що не робить цілих обертів. Це доводить (iii).

Крок 5 — числова перевірка. При $R = 1$, $\Delta u = \pi/2$ і $\Delta v = 1$ довжини $\sqrt{(\pi/2 + 2\pi n)^2 + 1}$ дорівнюють, для $n = -2, -1, 0, 1, 2$: 11,040953, 4,817324, 1,862096, 7,917388, 14,172491. Мінімум — 1,862096 при $n = 0$, як і передбачалося; перевірка в замкненій формі дає $\sqrt{(\pi/2)^2 + 1} = \sqrt{2,467401 + 1} = \sqrt{3,467401} = 1,862096$. ✓ Числове обчислення символів Кристоффеля циліндра скінченними різницями дає вісім значень, усі рівні 0 у межах точності машини. ✓ $\square$

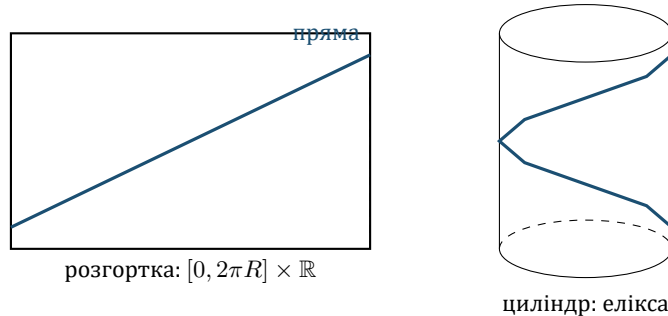


Рис. 9.1: Розгортка циліндра на площину є локальною ізометрією (Твердження 9.1(i)): прямі прямокутника стають еліксами циліндра. Вузли ламаної — це точки $(8 + 1,2 \cos t, 0,3 + 2,4 t/(2\pi))$ для $t = 0, \pi/4, \dots, 2\pi$, обчислені вручну: 9,200; 8,849; 8,000; 7,151; 6,800; 7,151; 8,000; 8,849; 9,200.

Твердження 9.2: Геодезичні конуса. Нехай K_α — прямий круговий конус піврозхилу $\alpha \in (0, \pi/2)$ без вершини, параметризований

$$X(u, v) = (v \sin \alpha \cos u, v \sin \alpha \sin u, v \cos \alpha), \quad u \in \mathbb{R}, v > 0.$$

Тоді:

- (i) перша форма — $I = v^2 \sin^2 \alpha du^2 + dv^2$, що збігається з першою формою площини в полярних координатах (θ, ρ) через $\theta = u \sin \alpha$, $\rho = v$; конус, розрізаний уздовж твірної, розгортається ізометрично на круговий сектор розхилу $\beta = 2\pi \sin \alpha$;
- (ii) геодезичні K_α — це твірні u = кост і криві

$$v(u) = \frac{d}{\cos(\sin \alpha (u - u_0))}, \quad d > 0, \quad |\sin \alpha (u - u_0)| < \frac{\pi}{2},$$

пройдені зі сталою швидкістю.

Доведення. Крок 1 — перша форма конуса. Маємо $X_1 = v \sin \alpha (-\sin u, \cos u, 0)$ і $X_2 = (v \sin \alpha \cos u, v \sin \alpha \sin u, \cos \alpha)$, отже,

$$E = v^2 \sin^2 \alpha, \quad F = v \sin^2 \alpha (-\sin u \cos u + \cos u \sin u) = 0, \quad G = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Оскільки $v > 0$ і $\sin \alpha > 0$, маємо $EG - F^2 = v^2 \sin^2 \alpha > 0$: параметризація регулярна.

Крок 2 — та сама перша форма на площині. Параметризація площини $\tilde{Y}(u, v) = (v \cos(u \sin \alpha), v \sin(u \sin \alpha), 0)$ має $\tilde{Y}_1 = v \sin \alpha (-\sin(u \sin \alpha), \cos(u \sin \alpha), 0)$ і $\tilde{Y}_2 = (\cos(u \sin \alpha), \sin(u \sin \alpha), 0)$, отже, $\tilde{E} = v^2 \sin^2 \alpha$, $\tilde{F} = 0$, $\tilde{G} = 1$: тотожні до значень конуса. Коли u змінюється на проміжку довжини 2π (конус без однієї твірної), полярний кут $\theta = u \sin \alpha$ змінюється на $\beta = 2\pi \sin \alpha$: сектор. Це доводить (i).

Крок 3 — прямі сектора. За Лемою 9.4 і Лемою 9.5 геодезичні конуса — це прообрази прямих сектора. У полярних координатах пряма буває двох типів: прямі через початок координат, θ = кост, які піднімаються до твірних u = кост; і прямі, що не проходять через початок координат, з нормальним рівнянням

$$\rho \cos(\theta - \theta_0) = d, \quad d > 0,$$

де d — відстань від початку координат, а θ_0 — напрям основи перпендикуляра. Підставляючи $\theta = u \sin \alpha$, $\rho = v$ і поклавши $u_0 = \theta_0 / \sin \alpha$, отримуємо $v \cos(\sin \alpha (u - u_0)) = d$, тобто формулу з формулювання. Це доводить (ii).

Крок 4 — числова перевірка. При $\alpha = 35^\circ$ і $(u, v) = (0,7; 2,3)$ обчислення скінченними різницями дає, як для конуса, так і для плоского сектора, ту саму матрицю

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1,74035672 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

очікуване значення — $v^2 \sin^2 \alpha = 2,3^2 \cdot \sin^2 35^\circ = 5,29 \times 0,329009 = 1,74035672$. ✓ □

Твердження 9.3: Коли геодезична конуса самоперетинається. У позначеннях Твердження 9.2 геодезична конуса, яка не є твірною, самоперетинається тоді й лише тоді, коли

$$\sin \alpha < \frac{1}{2}, \quad \text{тобто} \quad \alpha < 30^\circ,$$

рівносильно, тоді й лише тоді, коли розхил розгортки $\beta = 2\pi \sin \alpha$ менший за π .

Доведення. Крок 1 — проміжок визначення. Геодезична $v(u) = d / \cos(\sin \alpha (u - u_0))$ визначена точно там, де косинус додатний, тобто при $|\sin \alpha (u - u_0)| < \pi/2$: множина значень u — це відкритий проміжок з центром u_0 і шириною

$$\Delta u = \frac{\pi}{\sin \alpha}.$$

Крок 2 — що означає самоперетинатися. Два параметри $u_1 \neq u_2$ дають ту саму точку конуса тоді й лише тоді, коли $u_2 - u_1 \in 2\pi\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ і $v(u_1) = v(u_2)$. Оскільки v парна відносно u_0 і строго зростає для $u > u_0$, рівність $v(u_1) = v(u_2)$ з $u_1 \neq u_2$ вимагає, щоб u_1 і u_2 були симетричні відносно u_0 , тобто $u_1 = u_0 - t, u_2 = u_0 + t$ з $t > 0$; умова $u_2 - u_1 = 2t \in 2\pi\mathbb{Z}$ дає $t = \pi m$ з цілим $m \geq 1$.

Крок 3 — існування такого t . Потрібно й достатньо, щоб $t = \pi$ (випадок $m = 1$; якщо працює $m = 1$, то тим більше існують самоперетини) належав проміжку визначення, тобто $\pi < \Delta u/2 = \pi/(2 \sin \alpha)$, що рівносильно $2 \sin \alpha < 1$, тобто $\sin \alpha < 1/2$ і, отже, $\alpha < 30^\circ$. Якщо ж $\sin \alpha \geq 1/2$, то $\Delta u/2 \leq \pi$, і жодне $t = \pi m$ не допустиме: геодезична не самоперетинається.

Крок 4 — геометричне прочитання. Умова $\sin \alpha < 1/2$ рівносильна $\beta = 2\pi \sin \alpha < \pi$: розгортка — сектор, вужчий за півплощину, і пряма, яка в нього входить, мусить вийти «з того самого боку», тож при замиканні сектора дві гілки зустрічаються. При $\beta \geq \pi$ дві гілки розходяться і більше не торкаються одна одної.

Крок 5 — числова перевірка. $\alpha = 20^\circ$: $\Delta u = \pi / \sin 20^\circ = 3,141593 / 0,342020 = 9,185402 > 2\pi = 6,283185$, самоперетин. $\alpha = 30^\circ$: $\Delta u = \pi / 0,5 = 6,283185 = 2\pi$, граничний випадок. $\alpha = 40^\circ$: $\Delta u = \pi / 0,642788 = 4,887451 < 6,283185$, самоперетину немає. ✓ □

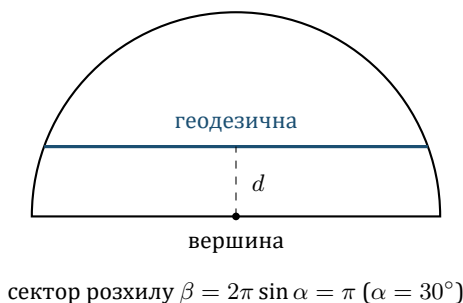


Рис. 9.2: Розгортка конуса піврозхилу $\alpha = 30^\circ$: сектор розхилу $\beta = 2\pi \sin 30^\circ = \pi$. Геодезичні — це відрізки; зображений має кінці $(3 \cos 20^\circ, 3 \sin 20^\circ) = (2,819; 1,026)$ і $(3 \cos 160^\circ, 3 \sin 160^\circ) = (-2,819; 1,026)$, координати обчислені вручну, і віддалений на $d = 1,026$ від вершини. При $\alpha < 30^\circ$ сектор вужчий за π , і геодезична, замикаючи конус, самоперетинається (Твердження 9.3).

9.5. Відношення Клеро

Означення 9.3: Поверхня обертання. Нехай $f, h : I \rightarrow \mathbb{R}$ класу C^3 на проміжку I , з $f > 0$ і $f'^2 + h'^2 > 0$ всюди. **Поверхня обертання**, породжена профілем $v \mapsto (f(v), 0, h(v))$, — це поверхня, параметризована

$$X(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, h(v)), \quad u \in \mathbb{R}, v \in I.$$

Криві $v = \text{const}$ називають **паралелями** (кола радіуса $f(v)$), а криві $u = \text{const}$ — **меридіанами**.

Лема 9.6: Перша форма поверхні обертання. У позначеннях Означення 9.3

$$E = f(v)^2, \quad F = 0, \quad G = f'(v)^2 + h'(v)^2.$$

Зокрема, паралелі й меридіани ортогональні, і символи Кристоффеля дорівнюють

$$\Gamma_{11}^1 = 0, \quad \Gamma_{12}^1 = \frac{f'}{f}, \quad \Gamma_{22}^1 = 0, \quad \Gamma_{11}^2 = -\frac{ff'}{G}, \quad \Gamma_{12}^2 = 0, \quad \Gamma_{22}^2 = \frac{G'}{2G}.$$

Доведення. Крок 1 — метричні коефіцієнти. $X_1 = f(-\sin u, \cos u, 0)$ і $X_2 = (f' \cos u, f' \sin u, h')$ дають $E = f^2(\sin^2 u + \cos^2 u) = f^2$, $F = ff'(-\sin u \cos u + \cos u \sin u) = 0$, $G = f'^2(\cos^2 u + \sin^2 u) + h'^2 = f'^2 + h'^2$. Гіпотеза $f > 0$ і $f'^2 + h'^2 > 0$ дає $EG - F^2 = f^2G > 0$: регулярність.

Крок 2 — символи Кристоффеля в ортогональному випадку. При $F = 0$ обернена матриця — це $g^{11} = 1/E$, $g^{22} = 1/G$, $g^{12} = 0$, і Означення 9.2 дає загальні формули

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{E_u}{2E}, \quad \Gamma_{12}^1 = \frac{E_v}{2E}, \quad \Gamma_{22}^1 = -\frac{G_u}{2E}, \quad \Gamma_{11}^2 = -\frac{E_v}{2G}, \quad \Gamma_{12}^2 = \frac{G_u}{2G}, \quad \Gamma_{22}^2 = \frac{G_v}{2G},$$

де нижній індекс позначає частинну похідну. Тут $E = f^2$ не залежить від u , і G так само, отже, $E_u = G_u = 0$, $E_v = 2ff'$ і $G_v = G'$; підставляючи, отримуємо заявлені значення.

Крок 3 — числова перевірка на торі. Для тора $f(v) = a + b \cos v$, $h(v) = b \sin v$ з $a = 2$, $b = 1$ маємо $G = b^2 \sin^2 v + b^2 \cos^2 v = b^2 = 1$ і $\Gamma_{11}^2 = -ff'/G = (a + b \cos v)b \sin v$. Обчислення скінченними різницями дає, при $u = 0,3$: для $v = 0$ значення 0,00000000 (формула: 0), для $v = \pi/2$ значення 1,99999967 (формула: $2 \cdot 1 = 2$), для $v = \pi$ значення 0,00000000 (формула: 0). ✓

Теорема 9.4: Відношення Клеро. Нехай S — поверхня обертання, як в Означенні 9.3, а $\gamma(s) = X(u(s), v(s))$ — крива класу C^2 , параметризована довжиною дуги. Позначимо через $r(s) = f(v(s))$ радіус паралелі в точці $\gamma(s)$, а через $\psi(s) \in [0, \pi]$ — кут між $\gamma'(s)$ і напрямом меридіана. Тоді:

- (i) якщо γ — геодезична, величина $r \sin \psi = f^2 \dot{u}$ стала вздовж γ (відношення Клеро);
- (ii) навпаки, якщо $r \sin \psi$ стала вздовж γ і жодна піддуга γ не міститься в паралелі, то γ — геодезична.

Доведення. Крок 1 — ототожнення $r \sin \psi$. Напрямок паралелі — $X_1/\|X_1\| = X_1/f$; напрям меридіана — $X_2/\sqrt{G}$. Оскільки вони ортогональні (Лема 9.6) і $\|\gamma'\| = 1$, кут ψ з меридіаном задовольняє

$$\sin \psi = \left\langle \gamma', \frac{X_1}{f} \right\rangle = \frac{\dot{u} \langle X_1, X_1 \rangle + \dot{v} \langle X_2, X_1 \rangle}{f} = \frac{f^2 \dot{u}}{f} = f \dot{u},$$

з точністю до знаку, що залежить від напрямку проходження. Отже, $r \sin \psi = f \cdot f' \dot{u} = f^2 \ddot{u} = E \ddot{u}$.

Крок 2 — (i): u — циклічна координата. Лагранжیان енергії — $L = \frac{1}{2}(f(v)^2 \dot{u}^2 + G(v) \dot{v}^2)$, і він не залежить від u . Рівняння Ейлера–Лагранжа для $k = 1$ (Теорема 9.1) тому

$$\frac{d}{ds} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} = \frac{\partial L}{\partial u} = 0, \quad \text{тобто} \quad \frac{d}{ds} (f^2 \dot{u}) = 0.$$

За Теоремою 9.2(iii) геодезичні — це стаціонарні криві енергії: величина $f^2 \dot{u} = r \sin \psi$ стала. Це доводить (i).

Крок 3 — два рівняння геодезичних у явній формі. Із символами з Леми 9.6 рівняння геодезичних записується як

$$(A) \quad \frac{d}{ds} (f^2 \dot{u}) = 0, \quad (B) \quad 2G\ddot{v} + G' \dot{v}^2 - 2ff' \dot{u}^2 = 0,$$

де (A) — перше рівняння, помножене на f^2 , а (B) — друге, помножене на $2G$ — це той самий підрахунок, що на Кроці 4 доведення Теорема 9.2, зі значеннями з Леми 9.6. До них додається обмеження одиничної швидкості

$$(C) \quad f^2 \dot{u}^2 + G \dot{v}^2 = 1.$$

Крок 4 — (ii): з (A) і (C) випливає (B). Диференціюємо (C) за s , пам'ятаючи, що f і G залежать від s лише через v :

$$2ff' \dot{v} \dot{u}^2 + 2f^2 \dot{u} \ddot{u} + G' \dot{v}^3 + 2G \dot{v} \ddot{v} = 0.$$

З іншого боку, розгорнуте (A) — це $2ff' \dot{v} \dot{u} + f^2 \ddot{u} = 0$, отже, $f^2 \dot{u} \ddot{u} = -2ff' \dot{v} \dot{u}^2$. Підставляючи:

$$2ff' \dot{v} \dot{u}^2 - 4ff' \dot{v} \dot{u}^2 + G' \dot{v}^3 + 2G \dot{v} \ddot{v} = 0,$$

тобто

$$\dot{v} \cdot (2G\ddot{v} + G' \dot{v}^2 - 2ff' \dot{u}^2) = 0.$$

Дужка — це точно ліва частина (B). Отже, (B) виконується в кожній точці, де $\dot{v} \neq 0$.

Крок 5 — завершення (ii). За припущенням жодна піддуга γ не лежить у паралелі, тобто множина $Z = \{s : \dot{v}(s) = 0\}$ має порожню внутрішність; її доповнення $\{\dot{v} \neq 0\}$ тому відкрите й щільне. На ньому виконується (B) за Кроком 4; оскільки ліва частина (B) — неперервна функція від s (другі похідні існують і неперервні, бо γ класу C^2 , а f, G класу C^2), вона обертається в нуль і на замиканні, тобто на всьому $[a, b]$. Разом із (A), що є гіпотезою, отримуємо обидва рівняння геодезичних: γ — геодезична.

Крок 6 — гіпотеза не зайва. Якщо опустити застереження про паралелі, твердження (ii) хибне: довільна паралель, пройдена з одиничною швидкістю, має $\psi \equiv \pi/2$ і $r \equiv f(v_0)$, отже, $r \sin \psi$ стала, але геодезична вона лише в особливих випадках (Твердження 9.4). Це саме те місце, де Крок 4 не дає висновку, бо $\dot{v} \equiv 0$.

Крок 7 — порівняння з літературою. Твердження із застереженням «жодна частина кривої не міститься в паралелі» — це Твердження 4.4 «Clairaut's relation» Шифріна, с. 73–75 (джерело [1]), яке формулює відношення через кут відносно паралелі, тобто $r \cos \omega = \text{кост}$ з $\omega = \pi/2 - \psi$: обидва записи — те саме. ✓ □

Твердження 9.4: Які паралелі є геодезичними. У позначеннях Означення 9.3 паралель $v \equiv v_0$ (пройдена зі сталою швидкістю) є геодезичною тоді й лише тоді, коли $f'(v_0) = 0$, тобто тоді й лише тоді, коли v_0 — критична точка радіуса.

Доведення. Крок 1 — рівняння на паралелі. На паралелі $\dot{v} \equiv 0, \ddot{v} \equiv 0$ і $\dot{u} \equiv c \neq 0$ стала. Рівняння (А) з Кроку 3 доведення Теорема 9.4 автоматично виконується, бо $f^2 \dot{u} = f(v_0)^2 c$ стала. Рівняння (В) зводиться до $-2f(v_0)f'(v_0)c^2 = 0$.

Крок 2 — висновок. Оскільки $f(v_0) > 0$ і $c \neq 0$, рівняння (В) рівносильне $f'(v_0) = 0$.

Крок 3 — два приклади. Сфера ($f(\vartheta) = r \sin \vartheta$): $f' = r \cos \vartheta = 0$ тоді й лише тоді, коли $\vartheta = \pi/2$, екватор. Так ми знаходимо, зовсім іншим шляхом, Вправу 9.2. Тора ($f(v) = a + b \cos v$ з $a > b > 0$): $f' = -b \sin v = 0$ тоді й лише тоді, коли $v = 0$ або $v = \pi$, тобто зовнішній екватор (радіус $a + b$, максимум) і внутрішній екватор (радіус $a - b$, мінімум). Усі інші паралелі тора не є геодезичними. $\square$

9.6. За півсферою: геодезичні, що перестають мінімізувати

Теорема 7.7 з Розділу 7 каже, що *менша* дуга великого кола реалізує відстань. Теорема 9.3 цього розділу каже, що *всі* дуги великого кола — геодезичні. Обидва твердження не суперечать одне одному: разом вони кажуть, що умова стаціонарності необхідна, але не достатня. Цей параграф точно вимірює, де достатність втрачається.

Твердження 9.5: Спряжена точка антипода. На $S^2(O, r)$ зафіксуємо A з $\|A\| = r$ і візьмемо два ортонормовані вектори w_1, w_2 , ортогональні до A . Родина геодезичних з одиничною швидкістю, що виходять з A ,

$$\gamma_\vartheta(s) = \cos \frac{s}{r} A + \sin \frac{s}{r} r (\cos \vartheta w_1 + \sin \vartheta w_2), \quad \vartheta \in \mathbb{R},$$

задовольняє: $\gamma_\vartheta(0) = A$ для кожного ϑ , і $\gamma_\vartheta(\pi r) = -A$ для кожного ϑ . Крім того, варіаційне поле $J(s) = \left. \frac{\partial \gamma_\vartheta}{\partial \vartheta} \right|_{\vartheta=0}$ дорівнює $J(s) = r \sin \frac{s}{r} w_2$: воно нульове при $s = 0$ і при $s = \pi r$ і ненульове між ними. Тому всі геодезичні, що виходять з A , знову зустрічаються в $-A$ після довжини πr : $-A$ — **спряжена** з A .

Доведення. Крок 1 — це геодезичні. Поклавши $Q_\vartheta = r(\cos \vartheta w_1 + \sin \vartheta w_2)$, маємо $\|Q_\vartheta\| = r$ і $\langle A, Q_\vartheta \rangle = 0$: за Теоремою 9.3 (Крок 5) крива $\gamma_\vartheta(s) = \cos(s/r)A + \sin(s/r)Q_\vartheta$ — геодезична зі швидкістю $\|\dot{\gamma}_\vartheta\|/r = 1$.

Крок 2 — значення на кінцях. $\gamma_\vartheta(0) = A$, бо $\cos 0 = 1$ і $\sin 0 = 0$; $\gamma_\vartheta(\pi r) = \cos \pi A + \sin \pi Q_\vartheta = -A$, для кожного ϑ .

Крок 3 — варіаційне поле. Диференціюючи за ϑ в $\vartheta = 0$: $\partial_\vartheta Q_\vartheta|_0 = r(-\sin 0 w_1 + \cos 0 w_2) = r w_2$, отже,

$$J(s) = \sin \frac{s}{r} r w_2.$$

Воно нульове при $s = 0$ і $s = \pi r$ і має норму $r|\sin(s/r)| > 0$ при $0 < s < \pi r$.

Крок 4 — рівняння Якобі, перевірене вручну. Поклавши $j(s) = \|J(s)\| = r \sin(s/r)$ для $s \in (0, \pi r)$, маємо

$$j''(s) = -\frac{1}{r^2} r \sin \frac{s}{r} = -K j(s), \quad K = \frac{1}{r^2},$$

тобто $j'' + K j = 0$ з гаусовою кривиною $K = 1/r^2$ сфери (Розділ 10). Це рівняння Якобі за сталої кривини, тут перевірене прямим обчисленням без потреби в загальній теорії.

Крок 5 — числова перевірка. При $r = 1$, $A = (0, 0, 1)$, $w_1 = (1, 0, 0)$, $w_2 = (0, 1, 0)$: $\gamma_0(s) = (\sin s, 0, \cos s)$ і $\gamma_{\pi/2}(s) = (0, \sin s, \cos s)$, два різні меридіани; при $s = \pi$ обидві дорівнюють $(0, 0, -1) = -A$. $\checkmark$ І $J(s) = \sin s (0, 1, 0)$, з $J(0) = J(\pi) = 0$ і $\|J(\pi/2)\| = 1$. $\checkmark$ $\square$

Теорема 9.5: Втрата мінімальності за півсферою. На $S^2(O, r)$ розглянемо дугу геодезичної з одиничною швидкістю $\gamma : [0, \ell] \rightarrow S^2(O, r)$, $\gamma(s) = \cos(s/r)A + \sin(s/r)Q$ з

$\|A\| = \|Q\| = r$, $\langle A, Q \rangle = 0$. Тоді:

- (i) якщо $\ell \leq \pi r$, дуга мінімізувальна, тобто $\ell = \text{dist}(\gamma(0), \gamma(\ell))$ (єдина при $\ell < \pi r$);
- (ii) якщо $\ell > \pi r$, дуга не мінімізувальна: існує крива на сфері з тими самими кінцями строго меншої довжини, а саме

$$\text{dist}(\gamma(0), \gamma(\ell)) = r \arccos\left(\cos \frac{\ell}{r}\right) < \ell.$$

Зокрема, довжина πr — половина великого кола, тобто відстань до антипода, — це точний поріг.

Доведення. Крок 1 — відстань між кінцями. Оскільки $\langle A, Q \rangle = 0$ і $\|A\| = \|Q\| = r$,

$$\langle \gamma(0), \gamma(\ell) \rangle = \left\langle A, \cos \frac{\ell}{r} A + \sin \frac{\ell}{r} Q \right\rangle = r^2 \cos \frac{\ell}{r}.$$

За Теоремою 7.8 з Розділу 7 сферична відстань між двома точками P_1, P_2 дорівнює $r \arccos(\langle P_1, P_2 \rangle / r^2)$, отже,

$$\text{dist}(\gamma(0), \gamma(\ell)) = r \arccos\left(\cos \frac{\ell}{r}\right).$$

Крок 2 — (i). Якщо $0 \leq \ell \leq \pi r$, то $\ell/r \in [0, \pi]$ — проміжок, на якому $\arccos \circ \cos$ — тотожність: відстань дорівнює ℓ , і дуга її реалізує. Єдиність при $\ell < \pi r$ і неєдиність при $\ell = \pi r$ — це зміст Теорема 7.7, яку ми тут не переводимо.

Крок 3 — (ii): нерівність. Нехай $\ell > \pi r$, і покладемо $t = \ell/r > \pi$. Функція $t \mapsto \arccos(\cos t)$ дорівнює $2\pi - t$ для $t \in [\pi, 2\pi]$ і в кожному разі завжди $\leq \pi < t$. Отже,

$$\text{dist}(\gamma(0), \gamma(\ell)) = r \arccos(\cos t) \leq \pi r < r t = \ell.$$

Відстань строго менша за довжину дуги: дуга не мінімізувальна.

Крок 4 — явний конкурент. Не потрібно посилатися на існування мінімуму: якщо $\pi r < \ell < 2\pi r$, найкоротший конкурент — це доповняльна дуга того самого великого кола, пройдена в протилежному напрямі, довжини $2\pi r - \ell < \ell$; якщо $\ell \geq 2\pi r$, крива вже здійснила принаймні один повний оберт, і ситуація зводиться до попереднього випадку відніманням $2\pi r$, поки залишкова довжина не потрапить у $[0, 2\pi r)$. В обох випадках конкурент — це дуга великого кола з тими самими кінцями.

Крок 5 — чому саме πr : зв'язок зі спряженими точками. Поріг — не випадковість. За Твердженням 9.5 усі геодезичні, що виходять з A , знову зустрічаються в $-A$ після довжини рівно πr . Пройшовши цю точку, геодезична «вже використала» свою єдину зустріч із сусідніми: між $\gamma(0)$ і $\gamma(\ell)$ з $\ell > \pi r$ існує друга, коротша геодезична, і довга дуга перестає бути мінімумом. Загальна теорія (теорема про індекс Морса, теорема Якобі) доводить, що це — механізм, чинний на кожній поверхні: геодезична перестає мінімізувати, щойно перевищує першу спряжену точку — див. Зауваження 9.2. На сфері, однак, висновок отримано елементарним обчисленням Кроків 1–4, без теорії.

Крок 6 — числова перевірка. На одиничній S^2 ($r = 1$), для $\ell = 2,000000$ маємо $\arccos(\cos 2) = 2,000000$: виграшу немає, дуга мінімізувальна (справді, $2 < \pi$). Для $\ell = \pi = 3,141593$: $\arccos(\cos \pi) = 3,141593$, ще мінімізувальна, але це граничний випадок. Для $\ell = 4,000000$: $\arccos(\cos 4) = 2,283185 = 2\pi - 4$, з виграшем 1,716815. Для $\ell = 5,000000$: $\arccos(\cos 5) = 1,283185 = 2\pi - 5$, з виграшем 3,716815. ✓ Значення $2\pi - 4 = 2,283185$ і $2\pi - 5 = 1,283185$ збігаються з числовим обчисленням арккосинуса. ✓ □

Зауваження 9.2: Що ми імпортуємо: поля Якобі та спряжені точки. Твердження 9.5 пред'являє поле Якобі на сфері і перевіряє його рівняння вручну; Теорема 9.5 робить висновок на сфері елементарним аргументом. **Імпортованими** лишаються, і не використовуються в жодному доведенні цього розділу, два загальні твердження: (а) на довільній поверхні варіаційні поля родин геодезичних задовольняють рівняння Якобі $\nabla_s^2 J + K J = 0$; (b) геодезична перестає бути мінімізувальною, щойно перевищує першу спряжену точку (теорема Якобі). Доведення потребують коваріантної похідної і формули другої варіації довжини, які в трактаті не розроблені; довідкове джерело — до Кармо, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Розділ 5, і Кюнел, *Differential Geometry: Curves — Surfaces — Manifolds* (джерела [2] і [4]). Ніщо з доведеного вище не залежить від (а) чи (b): вони слугують лише для того, щоб вписати сферичне явище як окремий випадок загального правила.

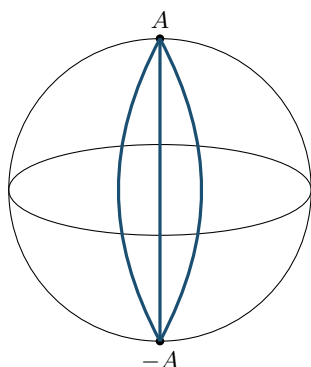


Рис. 9.3: Спряжена точка. Усі геодезичні, що виходять з A — меридіани, — знову зустрічаються в антиподі $-A$ після довжини πr , незалежно від початкового напрямку (Твердження 9.5). До $-A$ кожна дуга — найкоротший шлях; за $-A$ жодна вже не є таким (Теорема 9.5).

Вправа 9.3. Скласти і звести до квадратури, за допомогою тотожності Бельтрамі, рівняння Ейлера–Лагранжа для брахістохрони: кривої найшвидшого спуску під дією тяжіння між двома точками, описаної функціоналом $J[y] = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx$ (з $y > 0$, виміряним униз).

Розв'язок. Лагранжیان $L(y, v) = \sqrt{(1+v^2)/(2gy)}$ не залежить явно від x і класу C^2 на відкритій множині $\{y > 0\} \times \mathbb{R}$: застосовуємо Наслідок 9.1. Обчислюємо

$$\frac{\partial L}{\partial v} = \frac{1}{\sqrt{2gy}} \cdot \frac{v}{\sqrt{1+v^2}},$$

отже,

$$H = \frac{\partial L}{\partial v} y' - L = \frac{1}{\sqrt{2gy}} \left(\frac{y'^2}{\sqrt{1+y'^2}} - \sqrt{1+y'^2} \right) = \frac{1}{\sqrt{2gy}} \cdot \frac{y'^2 - (1+y'^2)}{\sqrt{1+y'^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2gy}\sqrt{1+y'^2}}.$$

Тотожність Бельтрамі дає $H = \text{const}$, тобто

$$y(1+y'^2) = k \quad \text{додатна стала.}$$

Це рівняння циклоїди: поклавши $y = \frac{k}{2}(1 - \cos \tau)$, отримуємо $y'^2 = k/y - 1 = 2 - (1 - \cos \tau) = 1 + \cos \tau$, звідки $dx = dy/y' = \frac{k/2 \sin \tau}{1 + \cos \tau} \cdot \tan \frac{\tau}{2} d\tau = \frac{k}{2}(1 -$

$\cos \tau) d\tau$, а отже, $x = \frac{k}{2}(\tau - \sin \tau) + x_0$: параметризація циклоїди з Розділу 2. *Контроль:* $\sin \tau \tan(\tau/2) = 2 \sin \frac{\tau}{2} \cos \frac{\tau}{2} \cdot \frac{\sin(\tau/2)}{\cos(\tau/2)} = 2 \sin^2 \frac{\tau}{2} = 1 - \cos \tau$. ✓ Брахістохрона — отже, дуга циклоїди — та сама крива, еволюта якої є циклоїдою, і та сама, що розв'язує задачу про ізохронний маятник.

9.7. Промислові застосування

Оптимальне планування траєкторії. Варіаційне числення — основа оптимального планування: мінімізується функціонал (довжина, енергія, час, ривок), і рівняння Ейлера–Лагранжа (Теорема 9.1) дає необхідні умови оптимальності. У контролерах і в інструментарії офлайн-програмування (ABB RobotStudio, KUKA.Sim, FANUC ROBOGUIDE, Yaskawa MotoSim) профілі руху з обмеженим ривком і траєкторії мінімальної енергії походять із цього принципу; на ПЛК руху (Siemens, Rockwell, Schneider) трапецеїдальні та S-подібні профілі швидкості — дискретна реалізація обмежень на похідну прискорення. Геодезичні — це «чистий» випадок — мінімальна довжина на просторі конфігурацій — розширений на практиці доданками зусилля керування й обмеженнями, розв'язуваними числово прямими методами колокації або варіаційними інтеграторами.

Обробка розгортних поверхонь. Твердження 9.2 і Твердження 9.1 пояснюють, чому різання, зварювання або нанесення матеріалу вздовж циліндра чи конуса програмують на розгорнутій площині: тривимірна задача зводиться до двовимірної, а прямолінійні траєкторії площини піднімаються до точних еліксів і конічних спіралей. Кількісний критерій того, коли це допустимо, — нульова гаусова кривина (Розділ 10).

Ортодромна навігація і Клеро. Відношення Клеро (Теорема 9.4) — математична форма факту, відомого морякам: уздовж ортодромного маршруту добуток косинуса широти й синуса азимута лишається сталим. Це інваріант, який дозволяє наперед обчислити максимальну широту, досягнуту маршрутом, не інтегруючи рівняння геодезичної (Вправа 9.6).

Намотування волокна (filament winding). У виробництві резервуарів і труб з композитів волокно, щоб не зісковзувати, має йти геодезичною лінією оправки: на циліндричній оправці це елікси (Твердження 9.1), на сферичному ковпаку — дуги великого кола (Теорема 9.3), а на загальних поверхнях обертання траєкторія обчислюється з інваріанта Клеро.

9.8. Задані вправи

Вправа 9.4. Мета: застосувати Твердження 9.4 і відношення Клеро до поверхні з паралелями немонотонного радіуса. **Орієнтовний час:** 25 хвилин.

Розглянемо тор обертання з $f(v) = a + b \cos v$, $h(v) = b \sin v$, $a > b > 0$. (i) Обчислити E , F , G і перевірити, що $G = b^2$. (ii) Визначити всі паралелі, що є геодезичними, і сказати, які вони геометрично. (iii) Геодезична виходить з точки зовнішнього екватора, утворюючи з меридіаном кут ψ_0 . Використовуючи Теорему 9.4, визначити мінімальний радіус паралелі, якого вона може досягти, і обговорити, для яких ψ_0 вона доходить до внутрішнього екватора. Виконати обчислення для $a = 2$, $b = 1$ і $\psi_0 = 30^\circ$.

Вправа 9.5. Мета: використати розгортку конуса для обчислення геодезичної і розпізнати її самоперетин. **Орієнтовний час:** 30 хвилин.

Нехай K_α — конус піврозхилу $\alpha = 20^\circ$ без вершини. (i) Обчислити розхил β сектора розгортки і перевірити, що $\beta < \pi$. (ii) На конусі візьмемо дві точки $P_0 = X(0; 3)$ і $P_1 =$

$X(2\pi/3; 3)$. Визначити, в розгорнутому секторі, відрізок, що їх з'єднує, його відстань d від вершини і його довжину; порівняти останню з довжиною шляху $P_0 \rightarrow \text{вершина} \rightarrow P_1$ уздовж двох твірних (яка дорівнює 6). (iii) Встановити, чи геодезична з пункту (ii), продовжена, самоперетинається, і обчислити, при якому значенні u це відбувається.

Вправа 9.6. Мета: використати інваріант Клеро в навігації і перевірити його числовим інтегруванням геодезичної. **Орієнтовний час:** 20 хвилин.

На сферичній Землі ортодромний маршрут виходить із широти $\phi_0 = 45^\circ$ Пн з азимутом $Az = 60^\circ$ (виміряним від Півночі за годинниковою стрілкою). (i) Записати відношення Клеро у формі $\cos \phi \sin Az = \text{const}$, обґрунтувавши його рівносильність із Теоремою 9.4. (ii) Обчислити максимальну широту, досягнуту маршрутом, знаючи, що в найпівнічнішій точці маршрут дотичний до паралелі. (iii) Перевірити, що той самий маршрут, продовжуючись, досягає мінімальної широти $-\phi_{\max}$, і пояснити чому.

9.9. Розв'язані вправи

Вправа 9.7. На циліндрі радіуса $R = 1$ розглянемо точки $P_0 = X(0, 0)$ і $P_1 = X(\pi/2, 1)$. Визначити всі геодезичні, що їх з'єднують, їхні довжини і найкоротшу; порівняти з хордою простору і зі шляхом «спершу обійти, потім піднятися».

Розв'язок. Стратегія. Розгорнути циліндр на площину (Твердження 9.1(i)), порахувати відрізки, що з'єднують образи двох точок, урахувуючи періодичність, і порівняти довжини з двома явними конкурентними шляхами.

Крок 1 — розгортка. Відображення $X(u, v) \mapsto (Ru, v) = (u, v)$ (оскільки $R = 1$) — локальна ізометрія на площину; P_0 переходить у $(0, 0)$, а P_1 переходить у всі точки $(\pi/2 + 2\pi n, 1)$ з $n \in \mathbb{Z}$, бо u і $u + 2\pi$ позначають одну й ту саму точку циліндра.

Крок 2 — геодезичні та їхні довжини. За Лемою 9.4 геодезичні відповідають відрізкам $(0, 0) \rightarrow (\pi/2 + 2\pi n, 1)$, довжини

$$\ell_n = \sqrt{\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)^2 + 1}.$$

Їх нескінченно багато: по одній на кожне ціле число (зі знаком) обертів навколо осі.

Крок 3 — числові значення.

$$\ell_{-2} = 11,040953, \quad \ell_{-1} = 4,817324, \quad \ell_0 = 1,862096, \quad \ell_1 = 7,917388, \quad \ell_2 = 14,172491.$$

Мінімум — $\ell_0 = 1,862096$.

Крок 4 — незалежна перевірка. У замкненій формі $\ell_0 = \sqrt{(\pi/2)^2 + 1} = \sqrt{2,467401 + 1} = \sqrt{3,467401} = 1,862096$; числове обчислення дає те саме значення з точністю до шести десяткових знаків. ✓ Крім того, $\ell_{-1} = \sqrt{(\pi/2 - 2\pi)^2 + 1} = \sqrt{(-4,712389)^2 + 1} = \sqrt{23,206609} = 4,817324$ ✓, і симетрія $\ell_{-1} < \ell_1$ правильна, бо $|\pi/2 - 2\pi| = 4,712389 < |\pi/2 + 2\pi| = 7,853982$.

Крок 5 — конкуренти. Хорда у просторі між $P_0 = (1, 0, 0)$ і $P_1 = (0, 1, 1)$ дорівнює $\sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3} = 1,732051$: менша за ℓ_0 , але не є шляхом на циліндрі. Шлях «спершу обійди коло $z = 0$, потім піднімись уздовж твірної» дорівнює $R \cdot \pi/2 + 1 = 1,570796 + 1 = 2,570796 > 1,862096$: це допустимий, але не геодезичний шлях, і він довший. ✓

Тлумачення. На циліндрі мінімальний шлях існує і єдиний, але між двома точками існує нескінченно багато геодезичних: стаціонарності не досить, щоб виділити мінімум. Це те

саме явище, що на сфері (Теорема 9.5), з однією відмінністю: тут немінімальність походить від топології (циліндр не однозв'язний), а не від спряжених точок — справді, циліндр має нульову гаусову кривину і жодної спряженої точки.

Типові помилки. (а) Забути періодичність і зробити висновок, що геодезична єдина. (б) Сплутати хорду з відстанню на поверхні. (с) Використати формулу ℓ_n з Δu , взятим поза $(-\pi, \pi]$, і помилитися, який індекс дає мінімум.

Розширення. При $\Delta u = \pi$ (діаметрально протилежні точки на тій самій висоті) маємо $\ell_0 = \ell_{-1} = \sqrt{\pi^2 + \Delta v^2}$: мінімум існує, але не єдиний, у повній аналогії з антиподальними точками сфери (Вправа 7.3).

Вправа 9.8. На одиничній сфері обчислити довжину шляху вздовж паралелі широти 60° Пн між двома точками, розділеними 90° довготи, і порівняти її з довжиною геодезичної, що їх з'єднує. Перевірити, що співвідношення узгоджується з фактом, що паралель не є геодезичною.

Розв'язок. Стратегія. Обчислити окремо довжину вздовж паралелі (елементарно) і геодезичну відстань (через скалярний добуток), потім перевірити другу сферичною теоремою косинусів.

Крок 1 — дві точки. При широті $\phi = 60^\circ$, тобто колатитуді $\vartheta_0 = 30^\circ$, і довготах 0° і 90° :

$$A = (\sin 30^\circ, 0, \cos 30^\circ) = (0,5; 0; 0,866025), \quad B = (0, 0,5, 0,866025).$$

Контроль: $\|A\|^2 = 0,25 + 0,75 = 1 \checkmark$.

Крок 2 — шлях уздовж паралелі. Паралель має радіус $\sin \vartheta_0 = 0,5$, і дуга, що стягує $90^\circ = \pi/2$, дорівнює

$$\ell_{\text{пар}} = 0,5 \cdot \frac{\pi}{2} = 0,785398.$$

Крок 3 — геодезична. $\langle A, B \rangle = 0,5 \cdot 0 + 0 \cdot 0,5 + 0,866025^2 = 0,750000$, отже,

$$\ell_{\text{geo}} = \arccos(0,750000) = 0,722734.$$

Крок 4 — незалежна перевірка сферичною теоремою косинусів. У трикутнику полюс— A — B дві полярні сторони дорівнюють $\vartheta_0 = 30^\circ = 0,523599$, а кут при полюсі — 90° . Твердження 7.2 з Розділу 7 дає

$$\cos c = \cos^2 30^\circ + \sin^2 30^\circ \cos 90^\circ = 0,750000 + 0 = 0,750000,$$

тобто $c = 0,722734$. $\checkmark$ Обидва обчислення збігаються з точністю до шести десяткових знаків.

Крок 5 — порівняння. $\ell_{\text{geo}} = 0,722734 < 0,785398 = \ell_{\text{пар}}$: геодезична коротша на 8,0% ($0,785398/0,722734 = 1,086700$, тобто надлишок паралелі над геодезичною становить 8,67%). Отже, паралель не мінімізувальна, і тим більше не геодезична (Твердження 9.4), узгоджено з її геодезичною кривиною $\kappa_g = |\cot 30^\circ| = 1,732051 \neq 0$ (Вправа 9.2).

Тлумачення. Це причина, чому трансокеанські маршрути «піднімаються» до полюса замість того, щоб іти вздовж паралелі: геодезична зрізає до вищих широт. Виграш зростає з широтою: на широті 80° , з тією самою різницею довготи, паралель дорівнює $\sin 10^\circ \cdot \pi/2 = 0,272700$, а геодезична — $\arccos(\cos^2 10^\circ + \sin^2 10^\circ \cos 90^\circ) = \arccos(0,969846) = 0,245885$, з надлишком 10,9%.

Типові помилки. (а) Використати радіус сфери замість радіуса паралелі для обчислення $\ell_{\text{пар}}$. (б) Сплутати широту і колатитуду в скалярному добутку. (с) Застосувати плоску теорему косинусів до сферичного трикутника.

Розширення. Повторити на екваторі ($\vartheta_0 = 90^\circ$): $\ell_{\text{пар}} = \pi/2 = \ell_{\text{geo}}$, бо екватор є геодезичною. Виграш нульовий, як і має бути.

Вправа 9.9. Перевірити, що на одиничній сфері відношення Клеро $\sin \vartheta \sin \psi = c$ є константою, бо кожне велике коло лежить у площині через центр, і використати його для визначення мінімальної колатитуди, якої торкається велике коло, що перетинає екватор під кутом ι .

Розв'язок. Стратегія. Обчислити константу Клеро у двох особливих точках тієї самої геодезичної — перетині з екватором і точці максимальної широти — і порівняти результати з векторним описом великого кола.

Крок 1 — константа на екваторі. На одиничній сфері радіус паралелі колатитуди ϑ — це $r(\vartheta) = \sin \vartheta$. На екваторі $\vartheta = \pi/2$, отже, $r = 1$; якщо геодезична перетинає екватор, утворюючи кут ι з самим екватором, кут з меридіаном — $\psi = \pi/2 - \iota$, і

$$c = r \sin \psi = 1 \cdot \sin \left(\frac{\pi}{2} - \iota \right) = \cos \iota.$$

Крок 2 — точка максимальної широти. У найпівнічнішій точці геодезична дотична до паралелі, тобто $\psi = \pi/2$ і $\sin \psi = 1$. Отже,

$$c = r(\vartheta_{\min}) \cdot 1 = \sin \vartheta_{\min}, \quad \text{звідки} \quad \sin \vartheta_{\min} = \cos \iota, \quad \vartheta_{\min} = \frac{\pi}{2} - \iota.$$

Мінімальна колатитуда — $\pi/2 - \iota$: максимальна широта — точно ι .

Крок 3 — незалежна векторна перевірка. Велике коло, що перетинає екватор під кутом ι , лежить у площині, ортогональній до вектора $n = (0, -\sin \iota, \cos \iota)$ (для відповідного вибору початкової довготи). Точка $P = (\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta)$ належить колу тоді й лише тоді, коли $\langle P, n \rangle = 0$, тобто

$$-\sin \vartheta \sin \varphi \sin \iota + \cos \vartheta \cos \iota = 0, \quad \text{тобто} \quad \tan \vartheta \sin \varphi = \cot \iota.$$

Колатитуда мінімальна, коли $\tan \vartheta$ мінімальний додатний, тобто при $\sin \varphi = 1$: $\tan \vartheta_{\min} = \cot \iota$, отже, $\vartheta_{\min} = \pi/2 - \iota$. ✓ Результат збігається з Кроком 2.

Крок 4 — числові значення. Для $\iota = 30^\circ$: $c = \cos 30^\circ = 0,866025$ і $\vartheta_{\min} = 60^\circ$, тобто максимальна широта 30° . Для $\iota = 60^\circ$: $c = 0,500000$, максимальна широта 60° . Для $\iota = 90^\circ$ (меридіан): $c = 0$, і геодезична проходить через полюс, максимальна широта 90° . ✓ Випадок $\iota = 0$ дає $c = 1$ і $\vartheta_{\min} = \pi/2$: сам екватор, який ніколи не віддаляється. ✓

Тлумачення. Константа Клеро c — це косинус нахилу площини великого кола відносно екваторіальної площини: єдине число, яке підсумовує всю геодезичну. Це той самий інваріант, який у механіці називають моментом імпульсу відносно осі.

Типові помилки. (а) Сплутати кут з меридіаном і кут з паралеллю (у відношенні — $\sin$ з першим і $\cos$ з другим). (б) Використати широту замість радіуса паралелі, який на одиничній сфері дорівнює $\cos(\text{шир})$, а не шир. (с) Забути, що ψ не стала вздовж геодезичної: сталий — добуток $r \sin \psi$.

Розширення. Та сама константа дозволяє одразу відповісти на інше запитання: геодезична з заданим c ніколи не торкається паралелей радіуса $r < c$, бо $\sin \psi \leq 1$ вимагає $r \geq c$. На сфері це виключає полярну шапку колатитуди $\arcsin c$; на торі це виключає смугу навколо внутрішнього екватора (Вправа 9.4).

9.10. Тест для самоперевірки

1. Крива γ на поверхні S є геодезичною, за означенням (Теорема 9.2), коли

- А) $\gamma'' = 0$ В) γ'' ортогональне до дотичної площини в кожній точці С) γ — найкоротший шлях між своїми кінцями Д) γ має нульову кривину в $\mathbb{R}^3$

2. У доведенні рівняння Ейлера–Лагранжа гіпотеза, яка дозволяє занулити граничний доданок в інтегруванні частинами, — це
 - A) L класу C^2
 - B) $\eta(a) = \eta(b) = 0$
 - C) q класу C^2
 - D) U відкрита
3. Для сфери радіуса r у координатах (φ, ϑ) символ Кристоффеля Γ_{11}^2 дорівнює
 - A) $\cot \vartheta$
 - B) $-\sin \vartheta \cos \vartheta$
 - C) $-r^2 \sin \vartheta \cos \vartheta$
 - D) 0
4. Ортодромний маршрут виходить з широти 45° Пн з азимутом 60° . Максимальна широта, якої він досягає, дорівнює, в градусах,
 - A) 45,000000
 - B) 52,238756
 - C) 60,000000
 - D) 30,000000
5. У доведенні того, що геодезичні S^2 — це великі кола, крок, який перетворює умову $\gamma'' = \lambda \gamma$ на інтегровне лінійне рівняння, — це
 - A) диференціювання $\|\gamma\|^2 = r^2$, яке показує, що $\lambda = -c^2/r^2$ стала
 - B) основна лема варіаційного числення
 - C) відношення Клеро
 - D) теорема Пікара–Лінделефа
6. Студент стверджує: «дуга великого кола довжини 4 на одиничній сфері — найкоротший шлях між своїми кінцями, бо вона геодезична». Помилка — в тому, що
 - A) вона не геодезична
 - B) бути геодезичною необхідно, але не достатньо: відстань дорівнює $2\pi - 4 = 2,283185 < 4$
 - C) довжина обчислена неправильно
 - D) жодної, твердження правильне
7. На конусі піврозхилу $\alpha = 20^\circ$ геодезична, яка не є твірною,
 - A) ніколи не самоперетинається
 - B) самоперетинається, бо $\beta = 2\pi \sin 20^\circ = 2,148573 < \pi$
 - C) завжди замкнена
 - D) збігається з паралеллю
8. Відношення Клеро разом з оберненим твердженням (крива сталої швидкості, що його задовольняє і не містить дуг паралелі, — геодезична) сформульоване як
 - A) теорема Гаус–Боннет
 - B) Твердження 4.4 Шифріна, *Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces*, с. 73–75
 - C) теорема Меньє
 - D) теорема Данделена

9.11. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Q1 — відповідь В. Обґрунтування: Теорема 9.2 формулює рівносильність між чисто нормальним прискоренням, рівнянням із символами Кристоффеля і стаціонарністю енергії; операційне означення — це (і). *Дистрактори:* А виконується лише на площині (геодезична, вигнута в просторі, має $\gamma'' \neq 0$); С випливає з мінімуму, але не рівносильна йому, як показує Теорема 9.5; D плутає кривину в $\mathbb{R}^3$ з геодезичною кривиною. *Діагностована помилка:* ототожнення геодезичної й мінімального шляху. *Джерело:* Шифрін, §2.4, с. 66 і далі. *Передумова:* розклад вектора на дотичну й нормальну частини. *Корекційна робота:* повторити Крок 1 доведення Теореми 9.2 на великому колі та на паралелі.

Q2 — відповідь В. Обґрунтування: Крок 3 використовує $[p_k \eta^k]_a^b = 0$, що виконується точно тому, що варіація зникає на кінцях; інші гіпотези служать в іншому місці (А і С — для диференційовності p_k , D — для коректного означення варіюваних кривих на Кроці 1). *Дистрактори:* усі три — істинні гіпотези теореми, але не та, що занулює граничний доданок: питання перевіряє, чи відомо, для чого служить кожна. *Діагностована помилка:* перелічувати гіпотези, не знаючи, де вони використовуються. *Джерело:*

Гельфанд–Фомін, *Calculus of Variations*, розд. 1. *Передумова*: інтегрування частинами. *Корекційна робота*: повторити Крок 3 з $\eta(b) \neq 0$ і подивитися, яка природна гранична умова з'являється.

Q3 — відповідь В. *Обґрунтування*: з $E = r^2 \sin^2 \vartheta$, $F = 0$, $G = r^2$ маємо $\Gamma_{11}^2 = -E_{\vartheta}/(2G) = -2r^2 \sin \vartheta \cos \vartheta/(2r^2) = -\sin \vartheta \cos \vartheta$: радіус скорочується. *Дистрактори*: А — це Γ_{12}^1 ; С — помилка того, хто забуває поділити на $G = r^2$; D — значення інших чотирьох символів. *Діагностована помилка*: не спрощувати масштабні множники і вважати, що символи Кристоффеля залежать від радіуса. *Джерело*: обчислення з Кроку 5 доведення Леми 9.3, з числовою перевіркою скінченними різницями. *Передумова*: обернення діагональної матриці. *Корекційна робота*: перерахувати всі шість символів для $r = 1$ і для $r = 2$ і спостерегти, що вони збігаються.

Q4 — відповідь В. *Обґрунтування*: константа Клеро дорівнює $\cos 45^\circ \sin 60^\circ = 0,707107 \times 0,866025 = 0,612372$; у найпівнічнішій точці $\sin Az = 1$, отже, $\cos \phi_{\max} = 0,612372$ і $\phi_{\max} = \arccos(0,612372) = 52,238756^\circ$. *Дистрактори*: А — це початкова широта (маршрут піднімається, а не лишається на місці); С плутає азимут з широтою; D — це $90^\circ - 60^\circ$. *Діагностована помилка*: не розпізнавати, що інваріант пов'язує дві різні точки тієї самої геодезичної. *Джерело*: Теорема 9.4 і перевірка числовим інтегруванням рівнянь геодезичних, яка дає $52,2386^\circ$ проти значення в замкненій формі $52,238756^\circ$. *Передумова*: арккосинус. *Корекційна робота*: повторити обчислення для $Az = 90^\circ$ (маршрут лишається на паралелі? ні: перевірити) і для $Az = 0^\circ$.

Q5 — відповідь А. *Обґрунтування*: Крок 2 двічі диференціює $\|\gamma\|^2 = r^2$, використовує сталість швидкості (Крок 6 Теорема 9.2) і отримує $\lambda r^2 = -c^2$; лише тоді $\gamma'' + \omega^2 \gamma = 0$ лінійне зі сталими коефіцієнтами й інтегрується. *Дистрактори*: В служить у Теоремі 9.1, не тут; С дає перший інтеграл, але не загальний розв'язок; D явно уникнуто (Крок 6 того самого доведення). *Діагностована помилка*: не розрізняти рівняння зі змінними коефіцієнтами і зі сталими. *Джерело*: до Кармо, Розділ 4 (джерело [2]); тут доведення векторне й самодостатнє. *Передумова*: лінійні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. *Корекційна робота*: переписати Крок 2, забувши про сталість швидкості, і побачити, що рівняння не інтегрується в замкненій формі.

Q6 — відповідь В. *Обґрунтування*: за Теоремою 9.5(ii) з $r = 1$ і $\ell = 4 > \pi$ відстань дорівнює $\arccos(\cos 4) = 2\pi - 4 = 2,283185$, реалізована доповняльною дугою. *Дистрактори*: А хибне (дуга — геодезична, Теорема 9.3); С не стосується справи; D приймає помилку. *Діагностована помилка*: плутати необхідну умову з достатньою. *Джерело*: Теорема 9.5, Крок 6, числова перевірка. *Передумова*: періодичність косинуса. *Корекційна робота*: скласти таблицю ℓ і $\arccos(\cos \ell)$ для $\ell = 1, 2, 3, \pi, 4, 5, 6$ і визначити, де два стовпці розходяться.

Q7 — відповідь В. *Обґрунтування*: за Твердженням 9.3 самоперетин відбувається тоді й лише тоді, коли $\alpha < 30^\circ$; тут $\alpha = 20^\circ$ і $\beta = 2\pi \sin 20^\circ = 6,283185 \times 0,342020 = 2,148573 < \pi = 3,141593$. *Дистрактори*: А — правильна відповідь для $\alpha > 30^\circ$; С хибне (геодезичні конуса не замкнені, окрім вироджених випадків); D плутає геодезичну з паралеллю. *Діагностована помилка*: не перекладати умову на поверхні в умову на розгортці. *Джерело*: Твердження 9.3, Крок 5. *Передумова*: розгортка конуса. *Корекційна робота*: накреслити сектор для $\alpha = 20^\circ, 30^\circ$ і 40° і провести в ньому відрізок.

Q8 — відповідь В. *Обґрунтування*: твердження із застереженням «жодна частина кривої не лежить у паралелі» — необхідним, як показує Крок 6 доведення Теорема 9.4 — це Твердження 4.4 Шифріна, с. 73–75, параграф 2.4 «Covariant Differentiation, Parallel Translation, and Geodesics». *Дистрактори*: А, С і D — реальні теореми, але іншого змісту; вони перевіряють, чи студент не «впізнає» назву навання. *Діагностована помилка*: цитувати з пам'яті без перевірки. *Джерело*: та сама дисципліна, перевірено 5 вересня

2026 (джерело [1]). *Передумова:* жодної. *Корекційна робота:* відкрити джерело і порівняти формулювання з Теоремою 9.4, зауваживши, що Шифрін використовує кут з паралеллю (косинус), а ми — з меридіаном (синус).

Відповіді до заданих вправ.

Вправа 9.4. (i) За Лемою 9.6, $E = (a + b \cos v)^2$, $F = 0$ і $G = f'^2 + h'^2 = b^2 \sin^2 v + b^2 \cos^2 v = b^2$: стала. (ii) За Твердженням 9.4 геодезичні паралелі — це ті, для яких $f'(v) = -b \sin v = 0$, тобто $v = 0$ (зовнішній екватор, радіус $a + b$) і $v = \pi$ (внутрішній екватор, радіус $a - b$); жодних інших. При $a = 2$, $b = 1$: радіуси 3 і 1. (iii) Константа Клеро дорівнює $c = r_0 \sin \psi_0 = (a + b) \sin \psi_0$; мінімальний досяжний радіус — $r_{\min} = c$, бо $\sin \psi \leq 1$ вимагає $r \geq c$. При $a = 2$, $b = 1$, $\psi_0 = 30^\circ$: $c = 3 \times 0,5 = 1,5$, отже, геодезична не спускається нижче паралелі радіуса 1,5; оскільки $a - b = 1 < 1,5$, вона не досягає внутрішнього екватора. Умова досягнення — це $c \leq a - b$, тобто $\sin \psi_0 \leq (a - b)/(a + b) = 1/3 = 0,333333$, тобто $\psi_0 \leq 19,471221^\circ$.

Вправа 9.5. (i) $\beta = 2\pi \sin 20^\circ = 6,283185 \times 0,342020 = 2,148573 < \pi = 3,141593 \checkmark$. (ii) У розгортці дві точки мають полярні координати $(\theta, \rho) = (0; 3)$ і $(\frac{2\pi}{3} \sin 20^\circ; 3) = (0,716191; 3)$; кут між ними — $\Delta\theta = 0,716191$ рад. Відрізок, що їх з'єднує, має довжину $2 \cdot 3 \sin(\Delta\theta/2) = 6 \times \sin(0,358096) = 6 \times 0,350488 = 2,102928$ і віддалений від вершини на $d = 3 \cos(\Delta\theta/2) = 3 \times 0,936570 = 2,809710$. Шлях через вершину дорівнює $3 + 3 = 6 > 2,102928$: геодезична набагато коротша. $\checkmark$ (iii) Так: за Твердженням 9.3, оскільки $\alpha = 20^\circ < 30^\circ$, продовжена геодезична самоперетинається; це відбувається при $u = u_0 \pm \pi$, тобто коли дві гілки віддалені на 2π за u . Тут $u_0 = \pi/3$ (за симетрією між 0 і $2\pi/3$), отже, самоперетин — у точці з параметрами $u = \pi/3 - \pi = -2,094395$ і $u = \pi/3 + \pi = 4,188790$, які на конусі — та сама точка; радіус — $v = d / \cos(\pi \sin 20^\circ) = 2,809710 / \cos(1,074287) = 2,809710 / 0,477159 = 5,888$.

Вправа 9.6. (i) На одиничній сфері радіус паралелі широти ϕ дорівнює $r = \cos \phi$, а кут з меридіаном — це азимут Az (виміряний від Півночі): відношення $r \sin \psi = \text{кост Теорема 9.4}$ стає $\cos \phi \sin Az = \text{кост}$. (ii) $c = \cos 45^\circ \sin 60^\circ = 0,707107 \times 0,866025 = 0,612372$; у точці максимальної широти $\sin Az = 1$, отже, $\phi_{\max} = \arccos(0,612372) = 52,238756^\circ$. Пряме числове інтегрування рівнянь геодезичних сфери дає $52,2386^\circ$: збігається в межах похибки дискретизації. $\checkmark$ (iii) Велике коло симетричне відносно центра сфери: якщо воно містить точку широти $\phi_{\max}$, то містить і її антипод широти $-\phi_{\max}$, а за Теоремою 9.3 геодезична проходить його повністю. Маршрут, отже, коливається між $-52,238756^\circ$ і $+52,238756^\circ$ і ніколи не входить у дві полярні шапки піврозхилу $37,761244^\circ$.

9.12. Формуляр розділу

Варіаційне числення

$$J[q] = \int_a^b L(s, q, q') ds; \quad \frac{d}{ds} \frac{\partial L}{\partial q'^k} - \frac{\partial L}{\partial q^k} = 0$$

$$\text{Бельтрамі (якщо } \partial_s L = 0): \quad H = \frac{\partial L}{\partial q'^k} q'^k - L = \text{кост}$$

$$L(\gamma)^2 \leq 2(b-a)E(\gamma), \quad E(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b \|\gamma'\|^2 ds, \quad \text{рівність} \iff \|\gamma'\| = \text{кост}$$

Геодезичні поверхні

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}); \quad X_{ij} = \Gamma_{ij}^k X_k + h_{ij} N$$

$$\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j = 0 \iff \gamma'' \perp T_p S \iff \delta E = 0; \quad \|\gamma'\| = \text{кост}$$

$$F = 0 : \quad \Gamma_{11}^1 = \frac{E_u}{2E}, \Gamma_{12}^1 = \frac{E_v}{2E}, \Gamma_{22}^1 = -\frac{G_u}{2E}, \Gamma_{11}^2 = -\frac{E_v}{2G}, \Gamma_{12}^2 = \frac{G_u}{2G}, \Gamma_{22}^2 = \frac{G_v}{2G}$$

Сфера радіуса r , координати (φ, ϑ)

$$E = r^2 \sin^2 \vartheta, \quad F = 0, \quad G = r^2; \quad \Gamma_{12}^1 = \cot \vartheta, \quad \Gamma_{11}^2 = -\sin \vartheta \cos \vartheta$$

$$\ddot{\varphi} + 2 \cot \vartheta \dot{\varphi} \dot{\vartheta} = 0, \quad \ddot{\vartheta} - \sin \vartheta \cos \vartheta \dot{\varphi}^2 = 0$$

$$\gamma(s) = \cos \frac{cs}{r} P + \sin \frac{cs}{r} Q, \quad P \perp Q, \quad \|P\| = \|Q\| = r \quad (\text{великі кола})$$

$$\kappa_g(\text{паралель колатитуди } \vartheta_0) = \frac{|\cot \vartheta_0|}{r}; \quad \ell > \pi r \Rightarrow \text{dist} = r \arccos \left(\cos \frac{\ell}{r} \right) < \ell$$

Циліндр, конус, поверхні обертання

$$\text{циліндр } R : I = R^2 du^2 + dv^2, \quad \Gamma_{ij}^k = 0, \quad \text{геодезичні} = \text{елікси } u = as + u_0, \quad v = bs + v_0$$

$$\text{конус } \alpha : I = v^2 \sin^2 \alpha du^2 + dv^2, \quad \beta = 2\pi \sin \alpha, \quad v = \frac{d}{\cos(\sin \alpha (u - u_0))}$$

$$\text{самоперетин} \iff \sin \alpha < \frac{1}{2} \iff \alpha < 30^\circ$$

$$\text{обертання} : E = f^2, \quad F = 0, \quad G = f'^2 + h'^2; \quad \text{Клеро} : r \sin \psi = f^2 \dot{u} = \text{кост}$$

$$\text{паралель } v_0 \text{ геодезична} \iff f'(v_0) = 0$$

Джерела та бібліографія

- [1] T. Shifrin, *Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces*, University of Georgia, видання квітня 2021, 125 с. Розділ 2 *Surfaces: Local Theory*, §1 *Parametrized Surfaces and the First Fundamental Form* (с. 35), §2 *The Gauss Map and the Second Fundamental Form* (с. 44), §3 *The Codazzi and Gauss Equations and the Fundamental Theorem of Surface Theory* (с. 57), §4 *Covariant Differentiation, Parallel Translation, and Geodesics* (с. 66); Твердження 4.4 *Clairaut's relation*, с. 73–75, з оберненим твердженням і застереженням про паралелі (Теорема 9.4); розв'язання вправи 2.4.4, $\kappa_g = \cot u_0$ для паралелі сфери (Вправа 9.2); розв'язання вправи 2.1.7, характеристика локальної ізометрії з площиною через $E = G = 1, F = 0$; Додаток, §3 *Differential Equations*, Теорема 3.1 *Fundamental Theorem of ODE's*, с. 118–119, локальні існування та єдиність із C^k -залежністю від початкових даних, імпортовані в Зауваженні 9.1. Файл <https://math.franklin.uga.edu/sites/default/files/inline-files/sga.pdf> перевірено 5 вересня 2026.
- [2] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, перероблене й оновлене видання, Dover, Mineola (NY), 2016 (перше видання Prentice-Hall, 1976), ISBN 978-0-486-80699-0. Розділ 3 *The Geometry of the Gauss Map*, Розділ 4 *The Intrinsic Geometry of Surfaces* — зокрема §4-3 *The Gauss Theorem and the Equations of Compatibility*, с. 235 — і Розділ 5 *Global Differential Geometry* (поля Якобі й спряжені точки, імпортовані в Зауваженні 9.2). Перевірено 5 вересня 2026.
- [3] I. M. Gelfand, S. V. Fomin, *Calculus of Variations*, переклад і редакція R. A. Silverman, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1963; перевидання Dover, 2000. Вісім розділів і два додатки; Розділ 1 розглядає найпростішу варіаційну задачу, основну лему й рівняння Ейлера, які є змістом Леми 9.1 і Теорема 9.1. Перевірено 5 вересня 2026.
- [4] W. Kühnel, *Differential Geometry: Curves — Surfaces — Manifolds*, третє видання, Student Mathematical Library, том 77, American Mathematical Society, Providence (RI), 2015 (дру-

ге видання: том 16, 2006), ISBN 978-1-4704-2320-9. Англійський переклад В. Hunt німецького тексту *Differentialgeometrie*; локальна геометрія поверхонь, внутрішня геометрія, простори сталої кривини. Перевірено 5 вересня 2026.

- [5] Yan-Bin Jia, *Geodesics* (Com S 477/577 Notes), Department of Computer Science, Iowa State University, 5 листопада 2015. Конспект курсу *Foundations of Robotics and Computer Vision*: рівняння геодезичних із символами Кристоффеля, геодезичні як найкоротші шляхи, робототехнічні застосування. Перевірено 5 вересня 2026.
- [6] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, курс 18.950 *Differential Geometry*, осінь 2008, конспекти за розділами (локальна й глобальна геометрія плоских кривих, локальна й глобальна геометрія гіперповерхонь, геометрія довжин і відстаней). Файл <https://ocw.mit.edu/courses/18-950-differential-geometry-fall-2008/>; перевірено 5 вересня 2026.
- [7] А. С. Clairaut, доповіді Королівській академії наук, Париж, 1733 і 1739 роки, про криві мінімальної довжини на поверхнях обертання: історичне джерело відношення, що носить його ім'я. Наведена тут як історичне посилання; формулювання й доведення, використані в Теоремі 9.4, — це формулювання й доведення джерела [1].

Локальна теорія поверхонь

Поверхня несе в собі дві різні міри. *Перша фундаментальна форма* вимірює довжини, кути і площі на поверхні: це все, що двовимірний мешканець міг би виявити, ніколи не покидаючи власного світу. *Друга фундаментальна форма* вимірює, як поверхня викривлена у просторі: це те, що видно ззовні. З них народжуються головні кривини, середня кривина і гаусова кривина; і народжується результат, який сам Гаус визнав настільки визначним, що назвав його *egregium*: гаусова кривина, визначена через другу форму, насправді виражається лише через першу форму. Двовимірний мешканець, який не може побачити власну поверхню ззовні, може проте виміряти її кривину — і виявити, наприклад, що його світ не є площиною.

ІНФО

Ідея в одному рядку. Добуток двох головних кривин, $K = \kappa_1 \kappa_2$, здається залежним від способу, яким поверхня занурена в простір, бо визначений через другу форму; рівняння Гауса натомість доводить, що K записується лише через E, F, G та їхні похідні, тож дві ізометричні поверхні мають однакове K у відповідних точках — і жоден шматок сфери ($K = 1/r^2$) не може бути сплюснений на площину ($K = 0$) без розтягування.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень С. Розділи 10.1 і 10.2 мають рівень В–С: досить скалярного і векторного добутку в $\mathbb{R}^3$, частинних похідних і лінійної алгебри квадратичних форм у двох змінних. Розділи 10.3, 10.5 і 10.6 мають рівень С. Розділ 10.4, що містить доведення *Theorema Egregium*, має рівень С–D. Передумови в трактаті: кривина плоскої кривої і кривої в просторі (Розділи 2 і 3); сфера, сферичні координати й елемент площі (Розділ 7); символи Кристоффеля, рівняння геодезичних і локальні ізометрії (Розділ 9, з якого цей розділ використовує без повторного доведення Лему 9.3 і Лему 9.4); Гаус–Боннет для геодезичного трикутника (Розділ 7) і глобальний Гаус–Боннет (Розділ 4).

Увага. Домовленості розділу.

- Діють індексні домовленості Розділу 9: латинські індекси в $\{1, 2\}$, домовленість Айнштейна про сумування, $X_i = \partial X / \partial u^i$, $X_{ij} = \partial^2 X / \partial u^i \partial u^j$; X завжди регулярна і класу C^3 .
- $g_{ij} = \langle X_i, X_j \rangle$ з $E = g_{11}$, $F = g_{12}$, $G = g_{22}$ і $D = EG - F^2 > 0$; $h_{ij} = \langle X_{ij}, N \rangle$ з $e = h_{11}$, $f = h_{12}$, $g = h_{22}$.
- Одиничний нормальний вектор завжди той, що *індукований параметризацією*, $N = (X_1 \times X_2) / \|X_1 \times X_2\|$. Зі зміною орієнтації N , Π , головні кривини і H змінюють знак; K не змінюється, бо є добутком двох головних кривин. Щоразу, коли вказано знак H , зазначається, яку нормаль обрано.
- Увага щодо конфлікту позначень:** g позначає і матрицю g_{ij} першої форми, і коефіцієнт h_{22} другої. Контекст завжди їх розрізняє (перше має індекси, друге стоїть поряд з e і f); там, де ризик плутанини реальний, використовується індексне позначення h_{ij} .
- Десятковий роздільник — кома: 0,5.

10.1. Перша фундаментальна форма

Означення 10.1: Регулярна поверхня і перша фундаментальна форма. Множина $S \subset \mathbb{R}^3$ є **регулярною поверхнею**, якщо кожна її точка має окіл V у S , для якого існує відкрита множина $U \subseteq \mathbb{R}^2$ і відображення $X : U \rightarrow V$ класу C^3 , бієктивне з неперервним оберненням, таке що $X_1(q) \times X_2(q) \neq 0$ для кожного $q \in U$; X називається **параметризацією**. **Перша фундаментальна форма** в точці $p = X(q)$ — це квадратична форма на дотичній площині $T_p S = \text{span}\{X_1, X_2\}$

$$I_p(w) = \langle w, w \rangle, \quad w = a^i X_i,$$

яка в координатах записується як $I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$ з

$$E = \langle X_1, X_1 \rangle, \quad F = \langle X_1, X_2 \rangle, \quad G = \langle X_2, X_2 \rangle.$$

Лема 10.1: Тотожність Лагранжа і визначник першої форми. Для кожної пари векторів $a, b \in \mathbb{R}^3$ виконується $\|a \times b\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 - \langle a, b \rangle^2$. Зокрема

$$\|X_1 \times X_2\|^2 = EG - F^2 = D > 0,$$

і матриця (g_{ij}) додатно визначена.

Доведення. Крок 1 — тотожність. Якщо a або b нульовий, обидві частини рівні нулю. Інакше, позначивши $\theta \in [0, \pi]$ кут між a і b , маємо $\|a \times b\| = \|a\| \|b\| \sin \theta$ і $\langle a, b \rangle = \|a\| \|b\| \cos \theta$; підносячи до квадрата і додаючи,

$$\|a \times b\|^2 + \langle a, b \rangle^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = \|a\|^2 \|b\|^2.$$

Крок 2 — наслідок для першої форми. Застосувавши до $a = X_1, b = X_2$, дістаємо $\|X_1 \times X_2\|^2 = EG - F^2$. Регулярність дає $X_1 \times X_2 \neq 0$, отже $D > 0$.

Крок 3 — додатна визначеність. Матриця (g_{ij}) симетрична, має $E = \|X_1\|^2 > 0$ і визначник $D > 0$: за критерієм Сильвестра про головні мінори вона додатно визначена. Це видно і безпосередньо: $I(a^i X_i) = \|a^i X_i\|^2 \geq 0$, з рівністю лише якщо $a^i X_i = 0$, тобто $a = 0$ через лінійну незалежність X_1, X_2 . $\square$

Твердження 10.1: Що вимірює перша форма. Нехай $X : U \rightarrow S$ — параметризація. Тоді:

- (i) довжина кривої $\gamma = X \circ u$ з $u : [a, b] \rightarrow U$ класу C^1 дорівнює $L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j} ds$;
- (ii) кут θ між двома ненульовими дотичними векторами $w = a^i X_i$ і $z = b^j X_j$ задоволь-

$$\text{няє } \cos \theta = \frac{g_{ij} a^i b^j}{\sqrt{g_{kl} a^k a^l} \sqrt{g_{mn} b^m b^n}};$$

- (iii) площа області $R \subseteq S$, що міститься у $V = X(U)$, дорівнює $\text{Area}(R) = \iint_{X^{-1}(R)} \sqrt{EG - F^2} du^1 du^2$, і значення не залежить від обраної параметризації.

Доведення. Крок 1 — (i). За правилом ланцюга $\gamma' = \dot{u}^i X_i$, отже $\|\gamma'\|^2 = \langle \dot{u}^i X_i, \dot{u}^j X_j \rangle = g_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j$; інтегруючи норму, дістаємо довжину.

Крок 2 — (ii). Це означення кута між двома векторами, $\cos \theta = \langle w, z \rangle / (\|w\| \|z\|)$, переписане з $\langle w, z \rangle = g_{ij} a^i b^j$ і $\|w\|^2 = g_{kl} a^k a^l$.

Крок 3 — (iii), означення площі. Площа R за означенням — це інтеграл по $X^{-1}(R)$ площі нескінченно малого паралелограма, породженого $X_1 du^1$ і $X_2 du^2$, яка дорівнює $\|X_1 \times$

$X_2\| du^1 du^2$; за Лемою 10.1 ця величина дорівнює $\sqrt{EG - F^2} du^1 du^2$.

Крок 4 — (iii), незалежність від параметризації. Нехай $\bar{X} = X \circ \phi$ з $\phi : \bar{U} \rightarrow U$ дифеоморфізмом, і нехай J — матриця Якобі ϕ . За правилом ланцюга $\bar{X}_i = (\partial_i \phi^k) X_k$, отже

$$\bar{X}_1 \times \bar{X}_2 = (\partial_1 \phi^1 \partial_2 \phi^2 - \partial_1 \phi^2 \partial_2 \phi^1) X_1 \times X_2 = \det J \cdot X_1 \times X_2,$$

бо доданки з тим самим множником двічі скорочуються ($X_k \times X_k = 0$). Отже $\|\bar{X}_1 \times \bar{X}_2\| = |\det J| \|X_1 \times X_2\|$, і формула заміни змінних у подвійних інтегралах дає те саме значення для площі.

Крок 5 — перевірка на сфері. Для $X(\varphi, \vartheta)$ у сферичних координатах Вправа 10.1 дає $\sqrt{EG - F^2} = r^2 \sin \vartheta$, тобто саме елемент площі з Лема 7.1 Розділу 7, який, своєю чергою, проінтегрований по всій сфері дає $4\pi r^2$. ✓ □

Вправа 10.1. Обчислити першу фундаментальну форму і елемент площі сфери радіуса r , параметризованої як $X(\varphi, \vartheta) = r(\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta)$, з $\vartheta \in (0, \pi)$.

Розв'язок. $X_\varphi = r(-\sin \vartheta \sin \varphi, \sin \vartheta \cos \varphi, 0)$ і $X_\vartheta = r(\cos \vartheta \cos \varphi, \cos \vartheta \sin \varphi, -\sin \vartheta)$. Отже

$$E = r^2 \sin^2 \vartheta (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = r^2 \sin^2 \vartheta, \quad G = r^2 (\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta) = r^2,$$

$$F = r^2 \sin \vartheta \cos \vartheta (-\sin \varphi \cos \varphi + \cos \varphi \sin \varphi) = 0.$$

Отже $I = r^2 \sin^2 \vartheta d\varphi^2 + r^2 d\vartheta^2$ і $\sqrt{EG - F^2} = r^2 \sin \vartheta$: паралелі й меридіани ортогональні, і сфера є поверхнею обертання з профілем $f(\vartheta) = r \sin \vartheta$, $h(\vartheta) = r \cos \vartheta$ (Означення 9.3), узгоджено з Лемою 9.6, яка дає $E = f'^2 = r^2 \sin^2 \vartheta$ і $G = f'^2 + h'^2 = r^2 \cos^2 \vartheta + r^2 \sin^2 \vartheta = r^2$. ✓ Регулярність вимагає $\sin \vartheta \neq 0$: обидва полюси слід виключити з цієї карти, а не зі сфери. Числова перевірка: для $r = 1,7$ і $\vartheta = 1,12$ формула дає $E = 1,7^2 \sin^2(1,12) = 2,89 \times 0,810181 = 2,34142253$ і $G = 2,89$; обчислення скінченними різницями на параметризації дає 2,34142252 і 2,88999999. ✓

Приклад 10.1: Перші форми, що трапляються в розділі.

- Площина, $Y(u, v) = (u, v, 0)$: $E = G = 1, F = 0$.
- Циліндр радіуса R , $X(u, v) = (R \cos u, R \sin u, v)$: $E = R^2, F = 0, G = 1$ (Твердження 9.1).
- Конус півкута розхилу α , $X(u, v) = (v \sin \alpha \cos u, v \sin \alpha \sin u, v \cos \alpha)$ з $v > 0$: $E = v^2 \sin^2 \alpha, F = 0, G = 1$ (Твердження 9.2).
- Поверхня обертання з профілем (f, h) : $E = f'^2, F = 0, G = f'^2 + h'^2$ (Лема 9.6).
- Тор $X(u, v) = ((a + b \cos v) \cos u, (a + b \cos v) \sin u, b \sin v)$ з $a > b > 0$: $E = (a + b \cos v)^2, F = 0, G = b^2$.
- Катеноїд $X(u, v) = (\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, v)$: $E = G = \cosh^2 v, F = 0$ — конформна перша форма.

10.2. Відображення Гауса і друга фундаментальна форма

Означення 10.2: Відображення Гауса і друга фундаментальна форма. Для параметризації $X : U \rightarrow S$ відображення Гауса — це

$$N = \frac{X_1 \times X_2}{\|X_1 \times X_2\|} : U \rightarrow S^2,$$

одиничний нормальний вектор. Друга фундаментальна форма в точці $p = X(q)$ — це квадратична форма на дотичній площині

$$\Pi_p(w) = h_{ij} a^i a^j, \quad w = a^i X_i, \quad h_{ij} = \langle X_{ij}, N \rangle,$$

яка в класичних позначеннях записується як $\Pi = e du^2 + 2f du dv + g dv^2$ з $e = h_{11}$, $f = h_{12} = h_{21}$, $g = h_{22}$.

Означення 10.3: Оператор форми. Оператор форми (або Вейнгартена) в точці p — це $S_p = -dN_p : T_p S \rightarrow T_p S$, де dN_p — диференціал відображення Гауса, що трактується як лінійне відображення дотичної площини в саму себе (це допустимо, бо $T_{N(p)} S^2$ і $T_p S$ обидва дорівнюють $N(p)^\perp$).

Твердження 10.2: Формули Вейнгартена і самоспряженість. З попередніми позначеннями:

- (i) N_i дотичний і $\langle N_i, X_j \rangle = -h_{ij}$; отже $N_i = -h_{ij} g^{jk} X_k$ і $S(X_i) = h_{ij} g^{jk} X_k$;
- (ii) $\langle S(w), z \rangle = \Pi(w, z) = \langle w, S(z) \rangle$ для кожних $w, z \in T_p S$: S самоспряжений відносно першої форми;
- (iii) матриця S в базисі $\{X_1, X_2\}$, записана по стовпцях, дорівнює $I^{-1}\Pi$, і отже

$$\det S = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}, \quad \text{tr } S = \frac{eG - 2fF + gE}{EG - F^2};$$

- (iv) S має два дійсних власних значення і, якщо вони різні, ортогональні власні вектори.

Доведення. Крок 1 — N_i дотичний. З $\langle N, N \rangle \equiv 1$, диференціюючи за u^i , дістаємо $2\langle N_i, N \rangle = 0$: отже $N_i \perp N$, тобто $N_i \in T_p S$ і записується як $N_i = a_i^k X_k$.

Крок 2 — скалярний добуток з X_j . З $\langle N, X_j \rangle \equiv 0$, диференціюючи за u^i ,

$$\langle N_i, X_j \rangle + \langle N, X_{ji} \rangle = 0, \quad \text{тобто} \quad \langle N_i, X_j \rangle = -h_{ij}.$$

З іншого боку $\langle N_i, X_j \rangle = a_i^k g_{kj}$, отже $a_i^k g_{kj} = -h_{ij}$ і, множачи на g^{jm} і підсумовуючи, $a_i^m = -h_{ij} g^{jm}$. Оскільки $S(X_i) = -dN(X_i) = -N_i$, звідси $S(X_i) = h_{ij} g^{jk} X_k$. Цим доведено (i).

Крок 3 — (ii). Досить перевірити на базисі:

$$\langle S(X_i), X_j \rangle = \langle -N_i, X_j \rangle = h_{ij},$$

вираз симетричний за i і j (бо $X_{ij} = X_{ji}$ за теоремою Шварца, чинною, оскільки X класу C^3). За білінійністю рівність поширюється на всі дотичні вектори, і $\Pi(w, z)$ — симетрична білінійна форма, асоційована з квадратичною формою Π .

Крок 4 — (iii). З Кроку 2, k -та компонента $S(X_i)$ дорівнює $h_{ij} g^{jk}$; отже матриця по стовпцях має на місці (k, i) число $g^{kj} h_{ji}$, тобто це матричний добуток $I^{-1}\Pi$ (використано симетричність I^{-1} і Π). Визначник добутку — добуток визначників: $\det S = \det(\Pi) / \det(I) = (eg - f^2) / (EG - F^2)$. Для сліду виконуємо добуток:

$$I^{-1}\Pi = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} Ge - Ff & Gf - Fg \\ -Fe + Ef & -Ff + Eg \end{pmatrix},$$

слід якого дорівнює $(Ge - Ff - Ff + Eg) / D = (eG - 2fF + gE) / D$.

Крок 5 — (iv). Оберемо ортонормований базис $\{v_1, v_2\}$ у $T_p S$; у ньому матриця S — це $\begin{pmatrix} p & q \\ q & r \end{pmatrix}$, симетрична за (ii) (елемент (i, j) — це $\langle S(v_j), v_i \rangle$). Характеристичний многочлен $\lambda^2 - (p+r)\lambda + (pr - q^2)$ має дискримінант

$$(p+r)^2 - 4(pr - q^2) = (p-r)^2 + 4q^2 \geq 0,$$

отже два дійсних власних значення. Якщо вони різні і $Sv = \kappa_1 v$, $Sw = \kappa_2 w$, то $\kappa_1 \langle v, w \rangle = \langle Sv, w \rangle = \langle v, Sw \rangle = \kappa_2 \langle v, w \rangle$, звідки $(\kappa_1 - \kappa_2) \langle v, w \rangle = 0$ і тому $\langle v, w \rangle = 0$. Якщо вони збігаються, S — кратне тотожного відображення (симетрична матриця 2×2 з нульовим дискримінантом має $p = r$ і $q = 0$), і кожен ортонормований базис складається з власних векторів. $\square$

Твердження 10.3: Нормальна кривина і теорема Мен'є. Нехай γ — крива класу C^2 на S , параметризована довжиною дуги, з $\gamma(0) = p$ і $\gamma'(0) = w$, $\|w\| = 1$. Тоді **нормальна кривина** $\kappa_n = \langle \gamma''(0), N(p) \rangle$ залежить лише від w , а не від кривої:

$$\kappa_n(w) = \Pi_p(w) = \langle S(w), w \rangle.$$

Крім того, позначивши $\kappa_1 \leq \kappa_2$ корені характеристичного многочлена S і $\{v_1, v_2\}$ ортонормований базис власних векторів,

$$\kappa_n(\cos \theta v_1 + \sin \theta v_2) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta \quad (\text{формула Ейлера}),$$

$$\text{і } \kappa_1 = \min_{\|w\|=1} \kappa_n(w), \quad \kappa_2 = \max_{\|w\|=1} \kappa_n(w).$$

Доведення. Крок 1 — обчислення κ_n . Записавши $\gamma = X \circ u$, Крок 1 доведення Теорема 9.2 дає $\gamma'' = (\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j) X_k + h_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j N$. Оскільки $\langle X_k, N \rangle = 0$,

$$\kappa_n = \langle \gamma'', N \rangle = h_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j = \Pi(w),$$

де $w = \dot{u}^i X_i = \gamma'(0)$: залежить лише від w . Це і є теорема Мен'є в тій формі, яка тут потрібна: усі криві на S , що проходять через p з однаковою дотичною, мають однакову нормальну кривину.

Крок 2 — вираз через оператор форми. За Твердженням 10.2(ii), $\Pi(w) = \Pi(w, w) = \langle S(w), w \rangle$.

Крок 3 — формула Ейлера. В ортонормованому базисі власних векторів $S(v_1) = \kappa_1 v_1$ і $S(v_2) = \kappa_2 v_2$; поклавши $w = \cos \theta v_1 + \sin \theta v_2$ (що є одиничним),

$$\langle S(w), w \rangle = \langle \kappa_1 \cos \theta v_1 + \kappa_2 \sin \theta v_2, \cos \theta v_1 + \sin \theta v_2 \rangle = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta.$$

Крок 4 — екстремуми. Оскільки $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, вираз з Кроку 3 — опукла комбінація κ_1 і κ_2 : він змінюється між мінімумом κ_1 (досягається при $\theta = 0$) і максимумом κ_2 (при $\theta = \pi/2$). $\square$

Вправа 10.2. Обчислити відображення Гауса і другу фундаментальну форму сфери радіуса r у параметризації Вправи 10.1, і вивести звідси оператор форми.

Розв'язок. Крок 1 — відображення Гауса. З обчислення X_φ і X_ϑ Вправи 10.1,

$$X_\varphi \times X_\vartheta = -r \sin \vartheta \cdot X, \quad \|X_\varphi \times X_\vartheta\| = r^2 \sin \vartheta,$$

(перевірмо компонента за компонентою: перша дорівнює $r^2 \sin \vartheta (\sin \vartheta \cos \varphi) \cdot (-1)$, і аналогічно дві інші), отже

$$N = -\frac{X}{r}.$$

Нормаль, індукована цією параметризацією, — *внутрішня*: спрямована до центра.

Крок 2 — друга форма. З $X_{\varphi\varphi} = -r \sin \vartheta (\cos \varphi, \sin \varphi, 0)$, $X_{\vartheta\vartheta} = -X$ і $X_{\varphi\vartheta} = r \cos \vartheta (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0)$:

$$e = \left\langle X_{\varphi\varphi}, -\frac{X}{r} \right\rangle = \frac{r \sin \vartheta}{r} \langle (\cos \varphi, \sin \varphi, 0), X \rangle = \sin \vartheta \cdot r \sin \vartheta = r \sin^2 \vartheta,$$

$$g = \left\langle -X, -\frac{X}{r} \right\rangle = \frac{r^2}{r} = r, \quad f = -\frac{r \cos \vartheta}{r} \cdot r \sin \vartheta (-\sin \varphi \cos \varphi + \cos \varphi \sin \varphi) = 0.$$

Отже $\Pi = r \sin^2 \vartheta d\varphi^2 + r d\vartheta^2 = \frac{1}{r} I$: друга форма пропорційна першій, ознака того, що сфера викривлюється однакою в кожному напрямку.

Крок 3 — оператор форми. За Твердженням 10.2(iii), $S = I^{-1}\Pi = I^{-1} \cdot \frac{1}{r}I = \frac{1}{r} \text{id}$: кожен напрямок головний, і $\kappa_1 = \kappa_2 = 1/r$ (з внутрішньою нормаллю). Числова перевірка: для $r = 1,7$ і $(\varphi, \vartheta) = (0,83; 1,12)$ обчислення скінченними різницями дає $N = (-0,607456; -0,664212; -0,435682)$, що збігається з точністю до шести десяткових знаків із $-X/r$ ✓; $e = 1,37730691$ проти $r \sin^2 \vartheta = 1,7 \times 0,810181 = 1,37730737$ ✓; $g = 1,70000000$ і $f = 0$ ✓; а власні значення S дорівнюють обидва $1/1,7 = 0,58823529$. ✓

10.3. Головні, гаусова і середня кривини

Означення 10.4: Головні, гаусова і середня кривини. Власні значення κ_1, κ_2 оператора форми S_p — це **головні кривини** в точці p , а відповідні власні вектори — це **головні напрямки**. Покладемо

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \det S = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} \quad (\text{гаусова кривина}),$$

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{1}{2} \text{tr } S = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} \quad (\text{середня кривина}).$$

Точка, у якій $\kappa_1 = \kappa_2$, називається **омбілічною**; поверхня з $H \equiv 0$ називається **мінімальною**.

Наслідок 10.1: Нерівність між двома кривинами. У кожній точці виконується $H^2 \geq K$, з рівністю тоді й лише тоді, коли точка омбілічна. Зокрема, якщо $K > 0$, то $H \neq 0$: мінімальна поверхня не має точок з додатною гаусовою кривиною.

Доведення. Оскільки κ_1, κ_2 дійсні (Твердження 10.2(iv)),

$$H^2 - K = \left(\frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} \right)^2 - \kappa_1 \kappa_2 = \frac{(\kappa_1 - \kappa_2)^2}{4} \geq 0,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $\kappa_1 = \kappa_2$, тобто в омбілічній точці. Якщо $K > 0$ і було б $H = 0$, мали б $0 = H^2 \geq K > 0$: суперечність. □

Твердження 10.4: Кривини сфери. Для $S^2(O, r)$, з внутрішньою нормаллю, маємо $\kappa_1 = \kappa_2 = 1/r$ в кожній точці, отже $K = 1/r^2$ і $H = 1/r$, сталі; кожна точка омбілічна. Із зовнішньою нормаллю $\kappa_1 = \kappa_2 = -1/r$, $H = -1/r$ і $K = 1/r^2$, як раніше.

Доведення. Крок 1 — через оператор форми. З внутрішньою нормаллю $N(P) = -P/r$ (де O — початок координат), відображення Гауса лінійне за P , отже $dN_P(w) = -w/r$ для кожного $w \in T_P S^2$ і

$$S_P = -dN_P = \frac{1}{r} \text{id}.$$

Кожен вектор — власний з власним значенням $1/r$: головні кривини збігаються, і $K = 1/r^2$, $H = 1/r$.

Крок 2 — через форми в координатах. Крок 3 розв’язання Вправи 10.2 дає той самий результат у сферичних координатах і підтверджує явним обчисленням

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{r \sin^2 \vartheta \cdot r - 0}{r^2 \sin^2 \vartheta \cdot r^2} = \frac{r^2 \sin^2 \vartheta}{r^4 \sin^2 \vartheta} = \frac{1}{r^2},$$

$$H = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} = \frac{r \sin^2 \vartheta \cdot r^2 + r \cdot r^2 \sin^2 \vartheta}{2r^4 \sin^2 \vartheta} = \frac{2r^3 \sin^2 \vartheta}{2r^4 \sin^2 \vartheta} = \frac{1}{r}.$$

Крок 3 — зміна орієнтації. Замінивши N на $-N$, змінюємо знак усіх h_{ij} , отже й S , κ_1, κ_2 і H ; добуток $K = \kappa_1 \kappa_2$ не змінюється. Це і є причина, з якої K — інваріант поверхні, тоді як H залежить від обраної орієнтації.

Крок 4 — узгодженість із Розділом 7. Крок 2 доведення Теорема 7.11 використовує саме це обчислення, з внутрішньою нормаллю, щоб ототожнити множник $1/r^2$ у сферичному надлишку з гаусовою кривиною. ✓

Вправа 10.3. Показати, що циліндр радіуса R має $K \equiv 0$ і $H = -1/(2R)$ з нормаллю, індукованою параметризацією $X(u, v) = (R \cos u, R \sin u, v)$, і визначити головні напрямки.

Розв’язок. З Прикладу 10.1, $E = R^2$, $F = 0$, $G = 1$. Векторний добуток $X_u \times X_v = (-R \sin u, R \cos u, 0) \times (0, 0, 1) = (R \cos u, R \sin u, 0)$ має норму R , отже $N = (\cos u, \sin u, 0)$: зовнішня нормаль. З $X_{uu} = (-R \cos u, -R \sin u, 0)$, $X_{uv} = 0$ і $X_{vv} = 0$:

$$e = \langle X_{uu}, N \rangle = -R \cos^2 u - R \sin^2 u = -R, \quad f = 0, \quad g = 0.$$

Отже

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{0 - 0}{R^2} = 0, \quad H = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} = \frac{-R \cdot 1}{2R^2} = -\frac{1}{2R}.$$

Оператор форми — $S = I^{-1}II = \text{diag}(-1/R, 0)$: головні напрямки — напрямок паралелі (власне значення $\kappa_1 = -1/R$) і напрямок твірної ($\kappa_2 = 0$). Їхній добуток нульовий: циліндр викривлюється лише в одному напрямку. Числова перевірка: для $R = 1,3$ і $(u, v) = (0,4; 0,9)$ обчислення скінченними різницями дає $N = (0,921061; 0,389418; 0)$ проти $(\cos 0,4; \sin 0,4; 0) = (0,921061; 0,389418; 0)$ ✓, $e = -1,29999957$ проти $-R = -1,3$ ✓, $f = g = 0$ ✓, $K = 0$ з точністю до 10^{-10} і $H = -0,38461526$ проти $-1/(2 \times 1,3) = -0,38461538$. ✓

Твердження 10.5: Класифікація точок поверхні. Нехай $p \in S$, і розглянемо функцію висоти на дотичній площині $h(q) = \langle X(q) - p, N(p) \rangle$ для q поблизу $q_0 = X^{-1}(p)$. Тоді $h(q_0) = 0$, $\nabla h(q_0) = 0$ і матриця Гессе функції h в q_0 дорівнює (h_{ij}) . Отже:

- (i) якщо $K(p) > 0$ (**еліптична точка**), існує окіл p у S , що міститься, крім самої p , лише в одному з двох відкритих півпросторів, обмежених дотичною площиною;
- (ii) якщо $K(p) < 0$ (**гіперболічна точка**), кожен окіл p у S перетинає обидва відкриті півпростори: поверхня перетинає власну дотичну площину;

(iii) якщо $K(p) = 0$, але $S_p \neq 0$, точка називається **параболічною**, а якщо $S_p = 0$ — **планарною**; в обох випадках знак h не визначається квадратичним членом.

Доведення. Крок 1 — похідні функції висоти. $h(q_0) = 0$ за означенням; $\partial_i h(q_0) = \langle X_i, N(p) \rangle = 0$, бо X_i дотичний; і $\partial_i \partial_j h(q_0) = \langle X_{ij}, N(p) \rangle = h_{ij}$, оскільки $N(p)$ — стала величина при диференціюванні.

Крок 2 — розклад Тейлора. Функція h класу C^3 (як і X), отже за формулою Тейлора із залишком у формі Пеано, поклавши $\Delta = q - q_0$,

$$h(q_0 + \Delta) = \frac{1}{2} Q(\Delta) + o(\|\Delta\|^2), \quad Q(\Delta) = h_{ij} \Delta^i \Delta^j = \Pi, \text{ прочитана на } \Delta.$$

Крок 3 — знак Q — це знак K . Дискримінант квадратичної форми Q дорівнює $eg - f^2$, і за Означенням 10.4 $K = (eg - f^2)/D$ з $D > 0$: отже $eg - f^2$ і K мають однаковий знак.

Крок 4 — (i). Якщо $K(p) > 0$, то Q визначена (додатно або від'ємно); нехай $\mu = \min_{\|\Delta\|=1} |Q(\Delta)|$, що додатне, бо Q неперервна, не дорівнює нулю на одиничному колі, а воно компактне. За однорідністю $|Q(\Delta)| \geq \mu \|\Delta\|^2$ для кожного Δ . З Кроку 2 існує $\rho > 0$ таке, що $|o(\|\Delta\|^2)| < \frac{\mu}{4} \|\Delta\|^2$ при $0 < \|\Delta\| < \rho$, і тоді

$$|h(q_0 + \Delta)| \geq \frac{1}{2} \mu \|\Delta\|^2 - \frac{\mu}{4} \|\Delta\|^2 = \frac{\mu}{4} \|\Delta\|^2 > 0,$$

і h всюди має той самий знак, що й Q : поверхня лежить лише з одного боку.

Крок 5 — (ii). Якщо $K(p) < 0$, то Q невизначена: існують одиничні Δ_+ і Δ_- з $Q(\Delta_+) = 2c_+ > 0$ і $Q(\Delta_-) = -2c_- < 0$. Вздовж променя $t\Delta_+$, з Кроку 2, $h(q_0 + t\Delta_+) = c_+ t^2 + o(t^2) > 0$ для достатньо малого $t \neq 0$; вздовж $t\Delta_-$, $h = -c_- t^2 + o(t^2) < 0$. Поверхня набуває обох знаків у кожному околі.

Крок 6 — (iii). Якщо $eg - f^2 = 0$ з $(h_{ij}) \neq 0$, форма Q напіввизначена і дорівнює нулю в одному напрямку: квадратичний член не визначає знак уздовж того напрямку, і потрібні члени вищого порядку. Якщо $(h_{ij}) = 0$, то $Q \equiv 0$, і квадратичний член не визначає знак у жодному напрямку.

Крок 7 — перевірка на прикладах. Для параболоїда $X(u, v) = (u, v, au^2 + bv^2)$ в початку координат маємо $E = G = 1, F = 0, N = (0, 0, 1), X_{uu} = (0, 0, 2a), X_{vv} = (0, 0, 2b), X_{uv} = 0$, отже $e = 2a, g = 2b, f = 0$ і $K = 4ab$. Числове обчислення скінченними різницями підтверджує $K = 4,000000$ для $(a, b) = (1, 1)$ — еліптичний параболоїд, еліптична точка —, $K = -4,000000$ для $(a, b) = (1, -1)$ — сідло, гіперболічна точка — і $K = 0$ для $(a, b) = (1, 0)$ — параболічний циліндр, параболічна точка. ✓ □

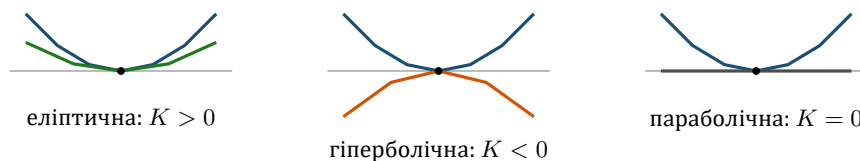


Рис. 10.1: Нормальні перерізи в двох головних напрямках. Ординати обчислено вручну за параболоми $y = 0,5x^2$ (вузли 0,72; 0,32; 0,08; 0), $y = 0,25x^2$ (вузли 0,36; 0,09; 0) і $y = -0,4x^2$ (вузли -0,576; -0,144; 0). В еліптичній точці обидва перерізи лежать з того самого боку дотичної площини, у гіперболічній — з протилежних, у параболічній один з двох є прямолінійним (Твердження 10.5).

10.4. Theorema Egregium

Усе, що передусє, визначає K через другу форму, тобто через те, як поверхня розташована в просторі. Результат цього розділу полягає в тому, що ця залежність є уявною.

Теорема 10.1: Рівняння Гауса. Для кожної регулярної параметризації X класу C^3 у кожній точці виконується

$$E K = \partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - (\Gamma_{12}^2)^2.$$

Права частина містить лише символи Кристоффеля та їхні перші похідні.

Доведення. Крок 1 — дві формули структури. За Лемою 9.3 Розділу 9 виконується формула Гауса

$$X_{ij} = \Gamma_{ij}^k X_k + h_{ij} N,$$

а за Твердженням 10.2(i) — формула Вейнгартена

$$N_i = a_i^k X_k, \quad a_i^k = -h_{ij} g^{jk}.$$

Крок 2 — умова сумісності. Оскільки X класу C^3 , за теоремою Шварца треті похідні не залежать від порядку:

$$\partial_2(X_{11}) = \partial_1(X_{12}).$$

Крок 3 — розгортання лівої частини. Диференціюючи формулу Гауса і підставляючи назад,

$$\begin{aligned} \partial_2 X_{11} &= (\partial_2 \Gamma_{11}^k) X_k + \Gamma_{11}^k X_{k2} + (\partial_2 h_{11}) N + h_{11} N_2 \\ &= (\partial_2 \Gamma_{11}^l) X_l + \Gamma_{11}^k (\Gamma_{k2}^l X_l + h_{k2} N) + (\partial_2 h_{11}) N + h_{11} a_2^l X_l. \end{aligned}$$

Коефіцієнт при X_2 дорівнює

$$\partial_2 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 + h_{11} a_2^2.$$

Крок 4 — розгортання правої частини. Аналогічно

$$\partial_1 X_{12} = (\partial_1 \Gamma_{12}^l) X_l + \Gamma_{12}^k (\Gamma_{k1}^l X_l + h_{k1} N) + (\partial_1 h_{12}) N + h_{12} a_1^l X_l,$$

і коефіцієнт при X_2 дорівнює

$$\partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + (\Gamma_{12}^2)^2 + h_{12} a_1^2.$$

Крок 5 — рівність коефіцієнтів. X_1, X_2, N лінійно незалежні, отже коефіцієнти при X_2 в Кроках 3 і 4 збігаються:

$$\partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - (\Gamma_{12}^2)^2 = h_{12} a_1^2 - h_{11} a_2^2.$$

Крок 6 — обчислення правої частини. З $g^{12} = -F/D$, $g^{22} = E/D$ і $D = EG - F^2$,

$$a_2^2 = -(h_{21} g^{12} + h_{22} g^{22}) = -\left(f \cdot \frac{-F}{D} + g \cdot \frac{E}{D}\right) = \frac{fF - gE}{D},$$

$$a_1^2 = -(h_{11} g^{12} + h_{12} g^{22}) = -\left(e \cdot \frac{-F}{D} + f \cdot \frac{E}{D}\right) = \frac{eF - fE}{D}.$$

Отже

$$h_{12} a_1^2 - h_{11} a_2^2 = \frac{f(eF - fE) - e(fF - gE)}{D} = \frac{efF - f^2E - efF + egE}{D} = \frac{E(eg - f^2)}{D} = EK,$$

за Означенням 10.4. Підставляючи у Крок 5, дістаємо тезу.

Крок 7 — перевірка на сфері. З $u^1 = \varphi$, $u^2 = \vartheta$, $E = r^2 \sin^2 \vartheta$, $F = 0$, $G = r^2$ і символами $\Gamma_{12}^1 = \cot \vartheta$, $\Gamma_{11}^2 = -\sin \vartheta \cos \vartheta$, інші нульові (Крок 5 доведення Лема 9.3), права частина дорівнює

$$\partial_{\vartheta}(-\sin \vartheta \cos \vartheta) - 0 + 0 + 0 - \cot \vartheta \cdot (-\sin \vartheta \cos \vartheta) - 0 = -(\cos^2 \vartheta - \sin^2 \vartheta) + \cos^2 \vartheta = \sin^2 \vartheta,$$

тоді як ліва частина дорівнює $EK = r^2 \sin^2 \vartheta \cdot \frac{1}{r^2} = \sin^2 \vartheta$. ✓ Незалежна числова перевірка (усі похідні обчислені центрованими скінченними різницями на параметризації, $r = 1,7$, $(\varphi, \vartheta) = (0,83; 1,12)$) дає для правої частини 0,81017657, а для EK значення $2,34142252 \times 0,34602053 = 0,81018027$, з похибкою $3,7 \cdot 10^{-6}$, спричиненою дискретизацією. ✓ □

Теорема 10.2: Theorema Egregium (Гаус, 1827). Гаусова кривина K — внутрішня: вона виражається лише через коефіцієнти E, F, G першої фундаментальної форми та їхні частинні похідні аж до другого порядку. Отже, якщо $\phi : V \rightarrow \bar{V}$ — локальна ізометрія між двома поверхнями, то $\bar{K}(\phi(p)) = K(p)$ для кожного $p \in V$.

Доведення. Крок 1 — внутрішній вираз. За Теоремою 10.1,

$$K = \frac{1}{E} \left(\partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - (\Gamma_{12}^2)^2 \right),$$

ділення допустиме, бо $E = \|X_1\|^2 > 0$. За Лемою 9.3 символи Γ_{ij}^k записуються через g_{ij} , обернену до неї матрицю та її перші похідні; їхні перші похідні вводять другі похідні g_{ij} . Отже K — функція від E, F, G та їхніх похідних аж до другого порядку: у формулі не з'являється друга форма.

Крок 2 — інваріантність відносно локальних ізометрій. Нехай ϕ — локальна ізометрія, а $X : U \rightarrow V$ — параметризація. Як у Кроці 1 доведення Лема 9.4, $\bar{X} = \phi \circ X$ — параметризація $\bar{V}$ з $\bar{g}_{ij} = g_{ij}$ як функціями на тому самому області визначення U . За Кроком 1, K і $\bar{K}$ — та сама функція від g_{ij} та їхніх похідних, обчислена на тих самих аргументах: отже $\bar{K}(\bar{X}(q)) = K(X(q))$ для кожного $q \in U$, тобто $\bar{K}(\phi(p)) = K(p)$.

Крок 3 — чому це визначно. Означення K проходить через $S = -dN$, що вимагає дивитися на поверхню ззовні; вираз з Кроку 1 вимагає лише вимірювати довжини і кути на поверхні. Ці дві речі збігаються, і це зовсім не було очевидним: середня кривина H , визначена цілком аналогічно, не внутрішня — площина ($H = 0$) і циліндр ($H = -1/(2R)$) локально ізометричні (Твердження 9.1), але мають різні середні кривини.

Крок 4 — первісне формулювання. Гаус сформулював результат у *Disquisitiones generales circa superficies curvas* (1828, прочитано в Королівському товаристві наук Геттінгена 8 жовтня 1827 р.), стаття 12, і назвав його *theorema egregium* — визначна теорема. Сучасні формулювання є в do Carmo, §4-3 (джерело [2]) і в Kühnel (джерело [4]). □

Твердження 10.6: Кривина в ортогональних координатах. Якщо $F \equiv 0$, то

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left[\frac{\partial}{\partial u^2} \left(\frac{E_2}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial u^1} \left(\frac{G_1}{\sqrt{EG}} \right) \right],$$

$$\text{де } E_2 = \partial E / \partial u^2 \text{ і } G_1 = \partial G / \partial u^1.$$

Доведення. Крок 1 — символи Кристоффеля в ортогональному випадку. Це ті, що перелічені в Кроці 2 доведення Лема 9.6: записуючи індекс 1 для $\partial/\partial u^1$ і 2 для $\partial/\partial u^2$,

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{E_1}{2E}, \quad \Gamma_{12}^1 = \frac{E_2}{2E}, \quad \Gamma_{11}^2 = -\frac{E_2}{2G}, \quad \Gamma_{12}^2 = \frac{G_1}{2G}, \quad \Gamma_{22}^2 = \frac{G_2}{2G}.$$

Крок 2 — підстановка в рівняння Гауса. З Теорема 10.1,

$$EK = \partial_2 \left(-\frac{E_2}{2G} \right) - \partial_1 \left(\frac{G_1}{2G} \right) + \frac{E_1}{2E} \cdot \frac{G_1}{2G} + \left(-\frac{E_2}{2G} \right) \frac{G_2}{2G} - \frac{E_2}{2E} \left(-\frac{E_2}{2G} \right) - \frac{G_1^2}{4G^2}.$$

Розгортаючи дві похідні,

$$\partial_2 \left(-\frac{E_2}{2G} \right) = -\frac{E_{22}}{2G} + \frac{E_2 G_2}{2G^2}, \quad -\partial_1 \left(\frac{G_1}{2G} \right) = -\frac{G_{11}}{2G} + \frac{G_1^2}{2G^2},$$

і підсумовуючи всі шість доданків, з $\frac{E_2 G_2}{2G^2} - \frac{E_2 G_2}{4G^2} = \frac{E_2 G_2}{4G^2}$ і $\frac{G_1^2}{2G^2} - \frac{G_1^2}{4G^2} = \frac{G_1^2}{4G^2}$,

$$EK = -\frac{E_{22} + G_{11}}{2G} + \frac{E_2 G_2 + G_1^2}{4G^2} + \frac{E_1 G_1 + E_2^2}{4EG},$$

тобто, ділячи на E ,

$$K = -\frac{E_{22} + G_{11}}{2EG} + \frac{E_2 G_2}{4EG^2} + \frac{G_1^2}{4EG^2} + \frac{E_1 G_1}{4E^2 G} + \frac{E_2^2}{4E^2 G}. \quad (*)$$

Крок 3 — розгортання формули з умови. Диференціюючи два частки,

$$\partial_2 \left(\frac{E_2}{\sqrt{EG}} \right) = \frac{E_{22}}{\sqrt{EG}} - \frac{E_2 (E_2 G + EG_2)}{2(EG)^{3/2}}, \quad \partial_1 \left(\frac{G_1}{\sqrt{EG}} \right) = \frac{G_{11}}{\sqrt{EG}} - \frac{G_1 (E_1 G + EG_1)}{2(EG)^{3/2}},$$

отже права частина умови дорівнює

$$-\frac{E_{22} + G_{11}}{2EG} + \frac{E_2 (E_2 G + EG_2) + G_1 (E_1 G + EG_1)}{4(EG)^2} = -\frac{E_{22} + G_{11}}{2EG} + \frac{E_2^2}{4E^2 G} + \frac{E_2 G_2}{4EG^2} + \frac{E_1 G_1}{4E^2 G} + \frac{G_1^2}{4EG^2},$$

ТОТОЖНО З (*).

Крок 4 — перевірка на сфері. $E = r^2 \sin^2 \vartheta$, $G = r^2$, $\sqrt{EG} = r^2 \sin \vartheta$, $E_\vartheta = 2r^2 \sin \vartheta \cos \vartheta$, $G_\varphi = 0$; отже $E_\vartheta / \sqrt{EG} = 2 \cos \vartheta$ і

$$K = -\frac{1}{2r^2 \sin \vartheta} \partial_\vartheta (2 \cos \vartheta) = -\frac{-2 \sin \vartheta}{2r^2 \sin \vartheta} = \frac{1}{r^2}. \checkmark$$

Числове обчислення скінченними різницями з $r = 1,7$ дає 0,34601963 проти $1/r^2 = 0,34602076$. $\checkmark$ □

Зауваження 10.1: Що ми імпортуємо: формула Бріоскі. Той самий зміст Теорема 10.1 згортається у детермінантну формулу, що належить Франческо Бріоскі, дійсну і для $F \neq 0$:

$$K = \frac{\begin{vmatrix} -\frac{1}{2}E_{22} + F_{12} - \frac{1}{2}G_{11} & \frac{1}{2}E_1 & F_1 - \frac{1}{2}E_2 \\ F_2 - \frac{1}{2}G_1 & E & F \\ \frac{1}{2}G_2 & F & G \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{2}E_2 & \frac{1}{2}G_1 \\ \frac{1}{2}E_2 & E & F \\ \frac{1}{2}G_1 & F & G \end{vmatrix}}{(EG - F^2)^2}.$$

Її еквівалентність з рівнянням Гауса в загальному випадку $F \neq 0$ імпортована, а не доведена тут: елементарне доведення, проведене за допомогою властивостей матриць і визначників і без символів Кристоффеля, є в Lee-Peng Teo, *The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature*, arXiv:2404.00835 (джерело [3]). Однак дві часткові перевірки нам доступні, і ми їх виконуємо. (а) Ортогональний випадок. З $F \equiv 0$ два визначники дорівнюють

ють

$$D_1 = -\frac{EG}{2}(E_{22} + G_{11}) + \frac{E_1 G_1 G}{4} + \frac{E_2 G_2 E}{4}, \quad D_2 = -\frac{E_2^2 G}{4} - \frac{G_1^2 E}{4},$$

(розгортаючи вздовж першого стовпця і вздовж третього стовпця відповідно), і $(D_1 - D_2)/(EG)^2$ збігається член за членом із формулою (*) з Кроку 2 доведення Твердження 10.6. ✓ (б) Числова перевірка. На сфері з $r = 1,7$ і $(\varphi, \vartheta) = (0,83; 1,12)$, з усіма похідними, обчисленими центрованими скінченними різницями, формула Бріоскі дає $K = 0,34601895$ проти $1/r^2 = 0,34602076$. ✓ Оскільки Твердження 10.6 доведене й достатнє для всіх потреб цього розділу, імпорт не залишає прогалин: формула Бріоскі тут — лише обчислювальна зручність.

Зауваження 10.2: Чому плоский аркуш не обгортається навколо сфери. Площина й циліндр обидва мають $K \equiv 0$ (Вправа 10.3): справді, аркуш можна згорнути в циліндр, не розтягуючи його, і за Теоремою 10.2 ця операція, що є локальною ізометрією, повинна зберігати K . Сфера ж має $K = 1/r^2 \neq 0$ (Твердження 10.4): жодну частину сфери, хоч би яка мала вона була, не можна сплющити на площину без деформації. Це математична причина того, чому будь-яка географічна карта неминуче спотворює відстані або площі — стереографічна проєкція з Розділу 7 зберігає кути, але не відстані — і чому обробка листів металу з подвійною кривиною (глибока витяжка) вимагає розтягування матеріалу, тоді як просте гнуття ($K = 0$) — ні. Дефект піддається кількісній оцінці: див. Вправу 10.8.

10.5. Сфера і тор: дві кривини на порівнянні

Твердження 10.7: Кривини тора. Нехай $T_{a,b}$ — тор обертання, параметризований, з $a > b > 0$, як

$$X(u, v) = ((a + b \cos v) \cos u, (a + b \cos v) \sin u, b \sin v), \quad u, v \in \mathbb{R}.$$

Поклавши $w = a + b \cos v > 0$, маємо, з нормаллю $N = (\cos u \cos v, \sin u \cos v, \sin v)$, індукованою параметризацією (зовнішньою):

$$E = w^2, \quad F = 0, \quad G = b^2; \quad e = -w \cos v, \quad f = 0, \quad g = -b;$$

$$\kappa_1 = -\frac{\cos v}{w}, \quad \kappa_2 = -\frac{1}{b}, \quad K = \frac{\cos v}{b(a + b \cos v)}, \quad H = -\frac{a + 2b \cos v}{2b(a + b \cos v)}.$$

Отже $K > 0$ при $|v| < \pi/2$ (зовнішня частина, еліптичні точки), $K < 0$ при $\pi/2 < v < 3\pi/2$ (внутрішня частина, гіперболічні точки) і $K = 0$ при $v = \pm\pi/2$ (два верхні і нижні кола, параболічні точки).

Доведення. Крок 1 — перша форма. $X_u = w(-\sin u, \cos u, 0)$ і $X_v = (-b \sin v \cos u, -b \sin v \sin u, b \cos v)$ дають $E = w^2$, $G = b^2 \sin^2 v + b^2 \cos^2 v = b^2$ і $F = wb \sin v (\sin u \cos u - \cos u \sin u) = 0$. Це частковий випадок Лема 9.6 з $f_{\text{профіль}}(v) = a + b \cos v$ і $h_{\text{профіль}}(v) = b \sin v$, що дає $G = b^2 \sin^2 v + b^2 \cos^2 v = b^2$. ✓

Крок 2 — відображення Гауса. Векторний добуток дорівнює

$$X_u \times X_v = wb(\cos u \cos v, \sin u \cos v, \sin v),$$

з нормою wb (бо $w, b > 0$ і $\cos^2 v + \sin^2 v = 1$), отже N таке, як заявлено. Перевіряється, що N спрямований назовні, порівнюючи його з вектором, що йде від центра трубки,

$(a \cos u, a \sin u, 0)$, до точки X : він дорівнює $b(\cos u \cos v, \sin u \cos v, \sin v) = bN$. ✓

Крок 3 — друга форма. З $X_{uu} = -w(\cos u, \sin u, 0)$, $X_{uv} = b \sin v(\sin u, -\cos u, 0)$, $X_{vv} = (-b \cos v \cos u, -b \cos v \sin u, -b \sin v)$:

$$e = -w(\cos^2 u \cos v + \sin^2 u \cos v) = -w \cos v,$$

$$f = b \sin v(\sin u \cos u \cos v - \cos u \sin u \cos v) = 0,$$

$$g = -b \cos^2 v(\cos^2 u + \sin^2 u) - b \sin^2 v = -b.$$

Крок 4 — кривини. Оскільки $F = f = 0$, матриця $S = \Gamma^{-1}\Pi$ діагональна (Твердження 10.2(iii)) з $\kappa_1 = e/E = -w \cos v/w^2 = -\cos v/w$ і $\kappa_2 = g/G = -b/b^2 = -1/b$; головні напрямки — це паралель і меридіан. Отже

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{\cos v}{bw} = \frac{\cos v}{b(a + b \cos v)}, \quad H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\cos v}{w} + \frac{1}{b} \right) = -\frac{b \cos v + w}{2bw} = -\frac{a + 2b \cos v}{2b(a + b \cos v)}.$$

Крок 5 — знак K . Оскільки $b > 0$ і $w = a + b \cos v \geq a - b > 0$, знак K — це знак $\cos v$: додатний для $v \in (-\pi/2, \pi/2)$, від'ємний для $v \in (\pi/2, 3\pi/2)$, нульовий для $v = \pm\pi/2$. Класифікація точок впливає з Твердження 10.5.

Крок 6 — числова перевірка. Для $a = 2$, $b = 1$ обчислення скінченними різницями дає, проти формул:

- $v = 0$: $K = 0,333333$ (формула $1/3 = 0,333333$), $H = -0,666666$ (формула $-4/6 = -0,666667$), головні кривини $-1, 0, 0, 0, 0, 0$ і $-0,333333$, з добутком $0,333333$ і напівсумою $-0,666667$; ✓
- $v = \pi/2$: $K = 0,000000$, $H = -0,500000$, кривини -1 і 0 ; ✓
- $v = 2\pi/3$: $K = -0,333333$ (формула $-0,5/1,5$), $H = -0,333333$; ✓
- $v = \pi$: $K = -0,999999$ (формула $-1/(1 \cdot 1) = -1$), $H = 0,000000$. ✓

Значення $K(\pi) = -1$ показує, що внутрішній екватор — найбільш «сідлова» частина тора, а $H(\pi) = 0$ — що там дві головні кривини протилежні, $+1$ і -1 .

Крок 7 — порівняння з незалежним джерелом. Shifrin, розв'язання вправи 2.2.3(b) (джерело [1]), отримує для тора $S = \text{diag}(1/b, \cos u/(a + b \cos u))$, $H = \frac{1}{2}(1/b + \cos u/(a + b \cos u))$ і $K = \cos u/(b(a + b \cos u))$; у його позначеннях u — це наше v , а нормаль протилежна нашій, тож головні кривини і H мають протилежний знак, а K — той самий. ✓ □

Наслідок 10.2: Повна кривина тора. Для тора $T_{a,b}$ виконується

$$\iint_{T_{a,b}} K \, dA = 0, \quad \text{Area}(T_{a,b}) = 4\pi^2 ab,$$

а інтеграл лише додатної частини K дорівнює 4π .

Доведення. Крок 1 — елемент площі. За Твердженням 10.1(iii) і Кроком 1 доведення Твердження 10.7, $dA = \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv = \sqrt{w^2 b^2} \, du \, dv = wb \, du \, dv$ (з $w, b > 0$).

Крок 2 — інтеграл K . Множник wb точно скорочується зі знаменником K :

$$\iint_{T_{a,b}} K \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos v}{bw} \cdot wb \, dv \, du = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos v \, dv \, du = 2\pi [\sin v]_0^{2\pi} = 0.$$

Крок 3 — площа.

$$\text{Area} = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} (a + b \cos v) b \, dv \, du = 2\pi b(2\pi a + b[\sin v]_0^{2\pi}) = 4\pi^2 ab.$$

Крок 4 — додатна частина.

$$\iint K^+ dA = \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos v \, dv \, du = 2\pi [\sin v]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 2\pi \cdot 2 = 4\pi.$$

Крок 5 — узгодженість із глобальною теоремою Гауса–Боннета. Теорема 4.8 Розділу 4 стверджує, що $\iint_M K \, dA = 2\pi\chi(M)$; для тора $\chi = 0$, отже інтеграл має бути нульовим — і саме це щойно обчислено безпосередньо. ✓ Значення 4π додатної частини — це нато- мість точно повна кривина сфери ($\iint_{S^2} K \, dA = r^{-2} \cdot 4\pi r^2 = 4\pi$): відображення Гауса тора накриває сферу один раз зовнішньою частиною і один раз, з протилежною орієнтацією, внутрішньою.

Крок 6 — числова перевірка. Для $a = 2, b = 1$: площа $4\pi^2 \cdot 2 \cdot 1 = 78,956835$; чисельне інтегрування інтеграла $K \, dA$ на 200 001 вузлах дає 0,0000000000, а для додатної частини — 12,566371, проти $4\pi = 12,566371$. ✓ □

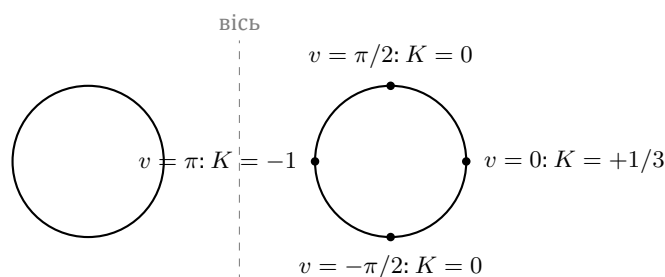


Рис. 10.2: Осьовий переріз тора $T_{2,1}$: два кола радіуса $b = 1$ з центрами на відстані $a = 2$ від осі. Гаусова кривина $K = \cos v / (b(a + b \cos v))$ дорівнює $+1/3 = 0,333333$ на зовнішньому екваторі, 0 на двох крайніх колах і $-1 = -1/(1 \cdot 1)$ на внутрішньому екваторі (Твердження 10.7); її інтеграл по всьому тору нульовий (Наслідок 10.2). Координати обчислено вручну: центри $(\pm 2, 0)$, радіус 1, характерні точки $(3, 0)$, $(1, 0)$, $(2, \pm 1)$.

10.6. Лінійчасті і розгортні поверхні

Твердження 10.8: Лінійчасті поверхні мають $K \leq 0$. Нехай $X(u, v) = \alpha(u) + v w(u)$ — регулярна параметризація класу C^3 лінійчастої поверхні (α — напрямна, w — поле напрямків прямих). Тоді $h_{22} = 0$ і

$$K = -\frac{f^2}{EG - F^2} \leq 0,$$

з $K = 0$ в точці тоді й лише тоді, коли $f = 0$ у цій точці.

Доведення. Крок 1 — друга похідна вздовж прямої. $X_v = w(u)$ не залежить від v , отже $X_{vv} = 0$ і $g = h_{22} = \langle X_{vv}, N \rangle = 0$.

Крок 2 — кривина. За Означенням 10.4, $K = (eg - f^2)/(EG - F^2) = -f^2/D$ з $D > 0$: отже $K \leq 0$, і $K = 0$ тоді й лише тоді, коли $f = 0$.

Крок 3 — геометричне прочитання. За Твердженням 10.3 нормальна кривина вздовж напрямку прямої дорівнює $\Pi(X_v)/I(X_v) = g/G = 0$: пряма — це прямолінійний нормальний переріз, отже одна «кандидатна» головна кривина нульова, або протилежна за знаком до іншої. Жодна точка лінійчастої поверхні не еліптична. □

Твердження 10.9: Циліндр і конус розгортні. Циліндр і конус (без вершини) мають $K \equiv 0$ і локально ізометричні площині. Точніше, для конуса півкута розхилу α , параметризованого як в Твердженні 9.2,

$$N = (\cos u \cos \alpha, \sin u \cos \alpha, -\sin \alpha), \quad e = -v \sin \alpha \cos \alpha, \quad f = 0, \quad g = 0,$$

$$\text{отже } K = 0 \text{ і } H = -\frac{\cot \alpha}{2v}.$$

Доведення. Крок 1 — циліндр. $K \equiv 0$ — це Вправа 10.3; локальна ізометрія з площиною — це Твердження 9.1(i) Розділу 9, де пред'явлено параметризацію площини $(u, v) \mapsto (Ru, v, 0)$ з такою самою першою формою.

Крок 2 — відображення Гауса конуса. З $X_u = v \sin \alpha (-\sin u, \cos u, 0)$ і $X_v = (\sin \alpha \cos u, \sin \alpha \sin u, \cos \alpha)$,

$$X_u \times X_v = v \sin \alpha (\cos u \cos \alpha, \sin u \cos \alpha, -\sin \alpha),$$

чия норма дорівнює $v \sin \alpha \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = v \sin \alpha > 0$; звідси N .

Крок 3 — друга форма конуса. $X_{vv} = 0$ дає $g = 0$ (це лінійчаста поверхня, Твердження 10.8); далі $X_{uv} = \sin \alpha (-\sin u, \cos u, 0)$ дає

$$f = \sin \alpha \cos \alpha (-\sin u \cos u + \cos u \sin u) = 0,$$

а $X_{uu} = v \sin \alpha (-\cos u, -\sin u, 0)$ дає $e = -v \sin \alpha \cos \alpha (\cos^2 u + \sin^2 u) = -v \sin \alpha \cos \alpha$.

Крок 4 — кривини конуса. $K = (eg - f^2)/D = 0$; і з $E = v^2 \sin^2 \alpha$, $F = 0$, $G = 1$,

$$H = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} = \frac{-v \sin \alpha \cos \alpha}{2v^2 \sin^2 \alpha} = -\frac{\cos \alpha}{2v \sin \alpha} = -\frac{\cot \alpha}{2v}.$$

Крок 5 — локальна ізометрія з площиною. Це Твердження 9.2(i): конус, розрізаний вздовж твірної, розгортається ізометрично на плоский сектор розхилу $2\pi \sin \alpha$. Те, що K нульове, отже, обов'язкове за Теоремою 10.2, і обчислення Кроку 4 це підтверджує. ✓

Крок 6 — числова перевірка. Для $\alpha = 35^\circ$: $\cot 35^\circ = 1,428148$, отже $H = -1,428148/(2v)$, що дорівнює $-0,714074$ для $v = 1$ і $-0,310467$ для $v = 2,3$; обчислення скінченними різницями дає точно $-0,714074$ і $-0,310467$, а K — порядку 10^{-11} . ✓ □

Вправа 10.4. Чому конус без вершини локально ізометричний площині, тоді як гіперболічний параболоїд $z = xy$, хоч і лінійчастий (навіть двічі лінійчастий), таким не є?

Розв'язок. Конус. Твердження 10.9 пред'являє ізометрію: параметризація $\tilde{Y}(u, v) = (v \cos(u \sin \alpha), v \sin(u \sin \alpha), 0)$ площини має ту саму першу форму $I = v^2 \sin^2 \alpha du^2 + dv^2$, що й конус, отже відображення, яке $X(u, v)$ ставить у відповідність $\tilde{Y}(u, v)$, зберігає довжини й кути. Вершину слід виключити, бо там X не регулярна ($X_u = 0$ при $v = 0$): вона не є точкою поверхні.

Гіперболічний параболоїд. З $X(u, v) = (u, v, uv)$ маємо $X_u = (1, 0, v)$, $X_v = (0, 1, u)$, отже

$$E = 1 + v^2, \quad F = uv, \quad G = 1 + u^2, \quad D = EG - F^2 = 1 + u^2 + v^2,$$

$$X_u \times X_v = (-v, -u, 1), \quad \|X_u \times X_v\| = \sqrt{1 + u^2 + v^2}.$$

Оскільки $X_{uu} = X_{vv} = 0$ і $X_{uv} = (0, 0, 1)$,

$$e = g = 0, \quad f = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}},$$

і отже, за Твердженням 10.8,

$$K = -\frac{f^2}{D} = -\frac{1}{(1 + u^2 + v^2)^2} < 0 \quad \text{всюди,}$$

$$H = \frac{eG - 2fF + gE}{2D} = \frac{-2uv/\sqrt{1 + u^2 + v^2}}{2(1 + u^2 + v^2)} = -\frac{uv}{(1 + u^2 + v^2)^{3/2}}.$$

У початку координат $K = -1$ і $H = 0$. За Теоремою 10.2, локальна ізометрія з площиною вимагала б $K \equiv 0$: неможливо. Отже, гіперболічний параболоїд не розгортний, хоча є об'єднанням прямих у два різні способи ($u = \text{конст}$ і $v = \text{конст}$).

Числова перевірка. Обчислення скінченними різницями дає, проти формул: $(u, v) = (0, 0)$: $K = -1,000000$ (формула -1), $H = 0,000000$; $(u, v) = (0,5; 0,3)$: $K = -0,556917$ (формула $-1/1,34^2 = -0,556917$), $H = -0,096702$ (формула $-0,15/1,34^{3/2} = -0,096702$); $(u, v) = (1, 1)$: $K = -0,111111$ (формула $-1/9$), $H = -0,192450$ (формула $-1/3^{3/2} = -0,192450$). ✓

Промисловий урок. Покриття чи корпус у формі гіперболічного параболоїда можна виконати з *прямолінійних елементів* (опалубки, троси, стрижні), але не можна отримати згинанням плоского листа: матеріал повинен бути розтягнутий. Лінійчастість стосується структури, розгортність стосується виготовлення, і це різні властивості.

Зауваження 10.3: Що ми імпортуємо: характеристика поверхонь з $K \equiv 0$. Теорема 10.2 дає імплікацію «ізометрична площині $\Rightarrow K \equiv 0$ », яку використано в усьому розділі, а Твердження 10.9 пред'являє явні ізометрії для циліндра і конуса. Обернена імплікація — кожна поверхня з $K \equiv 0$ локально ізометрична площині, а загальніше (**теорема Міндінга**) дві поверхні з однаковою сталою гаусовою кривиною локально ізометричні — **імпортована**: ми її не доводимо. Доведення вимагає побудови геодезичних полярних координат і вивчення рівняння $(\sqrt{G})_{vv} + K\sqrt{G} = 0$, матеріалу, якого трактат не розвиває. Він міститься в do Carmo, Розділ 4 (джерело [2]) і в Kühnel (джерело [4]). Ніщо в цьому розділі її не використовує: коли стверджується, що поверхня розгортна, це завжди доводиться, пред'являючи розгортання.

10.7. Гаус–Боннет: де це в трактаті

Зауваження 10.4: Гаус–Боннет тут не дублюється. Гаусова кривина, визначена в цьому розділі, — головна дійова особа теореми Гауса–Боннета, яку трактат розглядає у двох окремих місцях і яку тут не повторено:

- **локальна форма для геодезичного трикутника**, з повним доведенням за допомогою леми про двокутник, — це Теорема 7.11 Розділу 7: для геодезичного трикутника T на сфері радіуса r , $\alpha + \beta + \gamma - \pi = K \text{Area}(T)$ з $K = 1/r^2$. Обчислення K , що там з'являється, — це обчислення з Твердження 10.4;
- **глобальна форма**, $\iint_M K \, dA = 2\pi\chi(M)$, є в розділі 4.6 Розділу 4. Наслідок 10.2 надає її незалежну перевірку на торі ($\chi = 0$, нульова повна кривина), обчислену тут безпосередньо.

Те, що цей розділ додає до цих двох тверджень, — це їхнє обґрунтування: те, що K — внутрішня величина (Теорема 10.2), і є причиною, чому інтеграл $\iint K \, dA$ може бути топологічним інваріантом, байдужим до того, як поверхня занурена в простір.

10.8. Промислові застосування

Розгортність і обробка листового металу. Теорема 10.2 чітко відокремлює поверхні з нульовою гаусовою кривиною (розгортні: площини, циліндри, конуси) від поверхонь з подвійною кривиною ($K \neq 0$). Перші отримують з плоского листа металу лише гнуттям, без розтягування, і «розгортаються» ізометрично на площину: робот, що має пройти, розрізати або зварити таку поверхню, зводить тривимірну задачу до двовимірної на розгорнутій площині (лазерне різання 2D/3D, офлайн-програмування з ABB RobotStudio, KUKA.Sim, FANUC ROBOGUIDE, Yaskawa MotoSim). Другі вимагають глибокої витяжки й розтягування матеріалу. Математика каже *априорі*, обчислюючи лише одне число, чи можна реалізувати геометрію гнуттям: досить перевірити $K \equiv 0$.

Пастка двічі лінійчастої поверхні. Вправа 10.4 показує, що «зроблене з прямих» не означає «розгортне»: гіперболічний параболоїд — об'єднання прямих у два способи, але має $K < 0$ всюди. Це найпоширеніша помилка при переході від CAD-креслення до виготовлення, і вона коштує браку.

Метрологія і картографія. Неможливість сплющити сферу (Зауваження 10.2) — структурна причина спотворення будь-якої географічної карти й того, що геодезичні системи координат повинні обирати, що зберігати (кути, площі, відстані вздовж певних ліній): не можна зберегти все. Кількісна міра дефекту — це Вправа 10.8.

Мінімальні поверхні і напружені конструкції. Наслідок 10.1 означає, що мінімальна поверхня ($H \equiv 0$) не має точок з $K > 0$: натягнуті мембрани й пневматичні покриття мимовільно набувають сідлоподібних або плоских форм, ніколи форми купола, якщо не підтримуються різницею тиску. Катеноїд з Прикладу 10.1 — прототип: $H \equiv 0$ і $K = -1/\cosh^4 v < 0$ (Вправа 10.5).

10.9. Задані вправи

Вправа 10.5. Мета: обчислити обидві фундаментальні форми нетривіальної поверхні обертання і розпізнати мінімальну поверхню. **Орієнтовний час:** 30 хвилин.

Розглянемо катеноїд $X(u, v) = (\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, v)$. (i) Обчислити E, F, G і перевірити, що перша форма *конформна*, тобто має вигляд $\lambda(u, v)(du^2 + dv^2)$. (ii) Обчислити N, e, f, g і вивести звідси K і H . (iii) Перевірити, що $H \equiv 0$ і що $K = -1/\cosh^4 v$; обчислити K для $v = 0, v = 0,5$ і $v = 1$, і прокоментувати поведінку при $|v| \rightarrow \infty$.

Вправа 10.6. Мета: використати класифікацію точок і пов'язати її зі знаком K . **Орієнтовний час:** 20 хвилин.

Розглянемо родину параболоїдів $X(u, v) = (u, v, au^2 + bv^2)$ з $a, b \in \mathbb{R}$. (i) Обчислити E, F, G, N, e, f, g і K у початку координат. (ii) Класифікувати початок координат (еліптична, гіперболічна, параболічна, планарна) залежно від (a, b) , і описати в кожному випадку положення поверхні відносно дотичної площини $z = 0$, обґрунтувавши це Твердженням 10.5. (iii) Визначити, для $a = 1$ і $b = -1$, два напрямки, вздовж яких поверхня перетинає власну дотичну площину, і перевірити, що вони ортогональні.

Вправа 10.7. Мета: застосувати Твердження 10.7 і пов'язати його з глобальною теоремою Гауса–Боннета. **Орієнтовний час:** 25 хвилин.

На торі $T_{a,b}$ з $a = 3$ і $b = 1$: (i) обчислити K і H у точках $v = 0, v = \pi/3, v = \pi/2, v = 2\pi/3, v = \pi$, і визначити, де H дорівнює нулю; (ii) визначити площу тора і площу лише області з додатною кривиною; (iii) перевірити безпосереднім обчисленням, що $\iint K dA = 0$, і порівняти результат з Теоремою 4.8 Розділу 4.

10.10. Розв'язані вправи

Вправа 10.8. Виміряти гаусову кривину сфери *зсередини*, ніколи не виходячи з неї: порівняти площу геодезичного диска радіуса ρ на одиничній сфері з площею плоского диска того самого радіуса, і перевірити, що відносний дефект визначає K .

Розв'язок. Стратегія. Двовимірний мешканець сфери може вимірювати відстані вздовж поверхні і площі; Theorema Egregium гарантує, що цього досить для визначення K . Найпряміший спосіб — порівняти площу геодезичного диска з евклідовим значенням $\pi\rho^2$.

Крок 1 — геодезичний диск на одиничній сфері. Множина точок на геодезичній відстані $\leq \rho$ від заданої точки — це шапка з півкутом розхилу ρ (Теорема 7.7 Розділу 7: відстань — це центральний кут). Її площа, за Лемою 7.1, дорівнює

$$A(\rho) = \int_0^{2\pi} \int_0^\rho \sin \vartheta d\vartheta d\varphi = 2\pi(1 - \cos \rho).$$

Крок 2 — розклад у ряд. $3 \cos \rho = 1 - \rho^2/2 + \rho^4/24 - \dots$,

$$A(\rho) = 2\pi\left(\frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{24} + O(\rho^6)\right) = \pi\rho^2 - \frac{\pi\rho^4}{12} + O(\rho^6).$$

Сферичний диск, отже, *менший* за плоский диск того самого радіуса: це ознака додатної кривини.

Крок 3 — формула Бертрана–Пюїзе. Виокремлюючи член четвертого порядку,

$$\frac{12(\pi\rho^2 - A(\rho))}{\pi\rho^4} = 1 + O(\rho^2) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 1 = K,$$

і для сфери радіуса r той самий розрахунок з $A(\rho) = 2\pi r^2(1 - \cos(\rho/r))$ дає границю $1/r^2 = K$.

Крок 4 — незалежний контроль: числові значення. На одиничній сфері:

ρ	$A(\rho)$	$\pi\rho^2$	оцінка K
0,50	0,76917145	0,78539816	0,99170377
0,20	0,12524539	0,12566371	0,99866762
0,10	0,03138976	0,03141593	0,99966673
0,05	0,00785235	0,00785398	0,99991667

Оцінка збігається до 1, і похибка зменшується не вдвічі при зменшенні ρ вдвічі... а вчетверо, узгоджено з похибкою $O(\rho^2)$: від $\rho = 0,10$ до $\rho = 0,05$ похибка переходить від $3,3327 \cdot 10^{-4}$ до $8,333 \cdot 10^{-5}$, зі співвідношенням 4,00. ✓

Крок 5 — контроль у замкненому вигляді. Наступний член розкладу дає $\frac{12(\pi\rho^2 - A)}{\pi\rho^4} = 1 - \frac{\rho^2}{15} + O(\rho^4)$; для $\rho = 0,1$ це передбачає $1 - 0,000667 = 0,999333$, тоді як точне значення — 0,999667. Залишок $3,3 \cdot 10^{-4}$ — порядку ρ^4 : узгоджено. ✓

Інтерпретація. Розрахунок — операційне доведення *Theorema Egregium*: жодна з використаних величин — геодезична відстань, площа — не вимагає виходу з поверхні, а проте результат — це K , яка була визначена через другу форму. Це метод, яким, в принципі, можна було б експериментально встановити кривину простору, у якому перебуваєш.

Типові помилки. (а) Плутати геодезичний радіус ρ з евклідовим радіусом шапки, $\sin \rho$: для $\rho = 0,5$ вони дорівнюють 0,500000 і 0,479426, і використання другого повністю фальсифікує розрахунок. (б) Зупинитися на другому порядку розкладу $\cos$, що дає точно $\pi \rho^2$ і приховує явище. (с) Взяти ρ занадто великим: для $\rho = \pi/2$ (півсфера) сферична площа дорівнює 6,283185 проти 7,751569 плоского диска, зі співвідношенням 0,810569: член четвертого порядку вже не є хорошим наближенням.

Розширення. Та сама формула, з протилежним знаком, вимірює від'ємну кривину: на поверхні з $K < 0$ геодезичний диск *більший* за плоский. На торі площа області з $K > 0$ і області з $K < 0$ точно компенсують одна одну (Наслідок 10.2).

Вправа 10.9. Встановити, без спроби побудов, які з наступних пар поверхонь можуть бути локально ізометричними: (а) площина і циліндр; (б) площина і конус; (с) площина і сфера; (д) сфера радіуса 1 і сфера радіуса 2; (е) циліндр і конус. Для можливих пар пред'явити ізометрію або сказати, де вона є в трактаті.

Розв'язок. Стратегія. Теорема 10.2 дає негайну *необхідну* умову: гаусові кривини мають збігатися у відповідних точках. Досить обчислити їх і порівняти; там, де умова виконана, шукається явна ізометрія, пам'ятаючи, що рівність K загалом не є достатньою (вона є достатньою для сталої K , але цей результат імпортований, Зауваження 10.3).

Крок 1 — кривини.

поверхня	K	H (зазначена нормаль)
площина	0	0
циліндр радіуса R	0	$-1/(2R)$ (зовнішня)
конус з півкутом розхилу α	0	$-\cot \alpha/(2v)$ (з Кроку 2 10.9)
сфера радіуса r	$1/r^2$	$1/r$ (внутрішня)

Крок 2 — відповіді. (а) Так: $K = 0$ для обох, і ізометрія явна (Твердження 9.1(i)): $X(u, v) \mapsto (Ru, v, 0)$. (б) Так: $K = 0$ для обох, явна ізометрія (Твердження 9.2(i)): конус розгортається на сектор розхилу $2\pi \sin \alpha$. (с) Ні: $0 \neq 1/r^2$, і Теорема 10.2 виключає це негайно. (д) Ні: $1/1^2 = 1 \neq 1/4 = 1/2^2$. Дві сфери *подібні*, але не ізометричні: подібність з коефіцієнтом λ множить першу форму на λ^2 і ділить K на λ^2 . (е) Так: обидва мають $K = 0$ і розгортаються на площину, отже, компонуючи два розгортання, циліндр і конус локально ізометричні один одному — але лише локально: композиція переводить прямокутник площини в сектор, і не визначена глобально.

Крок 3 — числова перевірка (д). Якби існувала локальна ізометрія між двома сферами, за Теоремою 10.2 мали б $1 = 0,250000$: хибно. Незалежна геометрична перевірка: геодезичний трикутник з трьома прямими кутами має площу $\pi/2 \cdot r^2$, тобто 1,570796 для $r = 1$ і 6,283185 для $r = 2$, тоді як кути ті самі; ізометрія зберігала б і кути, і площі (Твердження 10.1). ✓

Інтерпретація. Гаусова кривина — обчислювана *перешкода*: не потрібно перевіряти всі можливі відображення між двома поверхнями, щоб встановити, що вони не ізометричні. Досить одного числа, і в одній точці.

Типові помилки. (а) Робити з самої рівності K висновок, що ізометрія існує: рівність необхідна, і стає достатньою лише для сталої кривини, за імпортованою теоремою (Зауваження 10.3). (б) Використовувати H як інваріант: площина ($H = 0$) і циліндр ($H \neq 0$) локально ізометричні, отже H не є внутрішньою величиною. (с) Плутати «ізометричний» з «гомеоморфний»: площина і проколота сфера гомеоморфні, але не ізометричні.

Розширення. Та сама перешкода пояснює, чому жодна географічна карта не зберігає відстані, і чому проекція Меркатора (конформна, отже така, що зберігає кути) повинна розтягувати площі дедалі більше зі зростанням широти.

Вправа 10.10. Перевірити рівняння Гауса (Теорема 10.1) на поверхні, відмінній від сфери, обчисливши обидві частини для тора $T_{2,1}$ в точці $v = \pi$ (внутрішній екватор).

Розв'язок. Стратегія. Обчислити символи Кристоффеля тора з Леми 9.6, підставити їх у праву частину рівняння Гауса і порівняти з E , отриманим з Твердження 10.7, яке на тоймість проходить через другу форму.

Крок 1 — символи Кристоффеля тора. З $u^1 = u, u^2 = v$, профілем $f(v) = a + b \cos v = w$ і сталим $G = b^2$, Лема 9.6 дає

$$\Gamma_{12}^1 = \frac{f'}{f} = -\frac{b \sin v}{w}, \quad \Gamma_{11}^2 = -\frac{f f'}{G} = \frac{w b \sin v}{b^2} = \frac{w \sin v}{b},$$

і $\Gamma_{11}^1 = \Gamma_{22}^1 = \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{22}^2 = 0$ (останній, бо $G' = 0$).

Крок 2 — права частина рівняння Гауса. Залишаються лише два доданки:

$$\partial_v \Gamma_{11}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 = \partial_v \left(\frac{w \sin v}{b} \right) + \frac{b \sin v}{w} \cdot \frac{w \sin v}{b}.$$

Тепер $\partial_v(w \sin v) = -b \sin^2 v + w \cos v$, отже перший доданок дорівнює $(w \cos v - b \sin^2 v)/b$, а другий — $\sin^2 v$. Підсумовуючи:

$$\frac{w \cos v - b \sin^2 v}{b} + \sin^2 v = \frac{w \cos v - b \sin^2 v + b \sin^2 v}{b} = \frac{w \cos v}{b}.$$

Крок 3 — ліва частина. За Твердженням 10.7, $E = w^2$ і $K = \cos v/(bw)$, отже

$$E K = w^2 \cdot \frac{\cos v}{bw} = \frac{w \cos v}{b}.$$

Обидві частини збігаються *тотожно* за v : рівняння Гауса перевірене на торі, і разом з цим факт, що K — обчислена на Кроці 3 через другу форму — отримується також лише з E, F, G .

Крок 4 — числова перевірка при $v = \pi$ з $a = 2, b = 1$. Тут $w = a - b = 1, \cos v = -1, \sin v = 0$. Права частина: $\Gamma_{11}^2 = w \sin v/b = 0$ і $\Gamma_{12}^1 = 0$; але $\partial_v \Gamma_{11}^2 = (w \cos v - b \sin^2 v)/b = -1$. Отже права частина дорівнює $-1 + 0 = -1$. Ліва частина: $E = w^2 = 1$ і $K = \cos v/(1 \cdot 1) = -1$, отже $E K = -1$. ✓ Незалежне числове обчислення скінченними різницями дає $K = -0,999999$. ✓

Крок 5 — перевірка в другій точці, $v = 0$. Тут $w = a + b = 3, \cos v = 1, \sin v = 0$: права частина $= (3 \cdot 1 - 0)/1 = 3$; ліва частина $E K = 9 \cdot \frac{1}{1 \cdot 3} = 3$. ✓

Інтерпретація. Це той самий розрахунок, що на сфері дає $\sin^2 v$ з обох боків (Крок 7 доведення Теорема 10.1). Визначний факт — не те, що обидві частини збігаються — вони мусять, за теоремою — а те, що права частина записується, жодного разу не називаючи e, f, g .

Типові помилки. (а) Забути, що $\Gamma_{22}^2 = G'/(2G) = 0$ лише тому, що на торі G стало; на загальній поверхні обертаня це не так. (б) Помилитися у знаку $\Gamma_{11}^2 = -f f'/G$: тут $f' = -b \sin v$, отже $\Gamma_{11}^2 = +w \sin v/b$. (с) Плутати f профілю з $f = h_{12}$ другої форми: це два різні об'єкти, позначені тією самою літерою, як попереджено в домовленостях розділу.

Розширення. Повторюючи розрахунок для загальної поверхні обертаня, дістаємо класичну формулу $K = -\frac{f''}{f}$, дійсну, коли профіль параметризований довжиною дуги

$(f'^2 + h'^2 = 1, \text{ тобто } G \equiv 1)$: справді, тоді $\Gamma_{11}^2 = -ff'$, $\Gamma_{12}^1 = f'/f$, і права частина стає $-(f'^2 + ff'') + f'^2 = -ff''$, що, поділене на $E = f^2$, дає $-f''/f$.

10.11. Тест для самоперевірки

- Гаусова кривина в точці p — це, за означенням,
 - сума головних кривин
 - визначник оператора форми $S_p = -dN_p$
 - кривина найбільш вигнутого нормального перерізу
 - інтеграл II
- У доведенні рівняння Гауса, припущення, яке дає змогу писати $\partial_2 X_{11} = \partial_1 X_{12}$, — це
 - $EG - F^2 > 0$
 - X класу C^3 (теорема Шварца про треті похідні)
 - $F = 0$
 - поверхня орієнтовна
- Для тора $X(u, v) = ((a+b \cos v) \cos u, (a+b \cos v) \sin u, b \sin v)$ гаусова кривина дорівнює
 - $\frac{\cos v}{b(a+b \cos v)}$
 - $\frac{1}{b^2}$
 - $\frac{\cos v}{a+b \cos v}$
 - 0
- На торі з $a = 2$ і $b = 1$ гаусова кривина на внутрішньому екваторі ($v = \pi$) дорівнює
 - 0,333333
 - 1,000000
 - 0,333333
 - 0,000000
- У доведенні *Theorema Egregium* крок, який дозволяє висновувати, що K не залежить від другої форми, — це
 - ділення на $E > 0$ у рівнянні Гауса, разом з тим фактом, що Γ_{ij}^k залежать лише від g_{ij}
 - тотожність Лагранжа
 - формула Ейлера для нормальної кривини
 - самоспряженість оператора форми
- Студент стверджує: «гіперболічний параболоїд $z = xy$ — об'єднання прямих, отже він розгортний і отримується згинанням плоского листа». Помилка полягає в тому, що
 - він не є об'єднанням прямих
 - лінійчастість не означає $K = 0$: тут $K = -1/(1+u^2+v^2)^2 < 0$ всюди
 - лист треба спершу розрізати
 - жодної, твердження правильне
- Натягнута мембрана без різниці тиску набуває мінімальної форми ($H \equiv 0$). Що з цього випливає про знак гаусової кривини?
 - $K > 0$ всюди
 - $K \leq 0$ всюди, бо $H^2 \geq K$
 - K стала
 - нічого
- Елементарне доведення формули Бріоскі, проведене за допомогою властивостей матриць і визначників і без символів Кристоффеля, міститься в
 - Евкліда, *Начала*, книга XI
 - Lee-Peng Teo, *The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature*, arXiv:2404.00835 (2024)
 - Архімеда, *Про кулю і циліндр*
 - Ньютона, *Principia*, книга I

10.12. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Q1 — відповідь В. Обґрунтування: Означення 10.4 визначає $K = \kappa_1 \kappa_2 = \det S$; формула $(eg - f^2)/(EG - F^2)$ — її наслідок (Твердження 10.2(iii)). Дистрактори: А — подвоєна середня кривина; С — це κ_2 , лише одна з двох головних кривин (Твердження 10.3); D не має розмірного сенсу. Діагностована помилка: плутати добуток і суму власних значень, тобто K і H . Джерело: do Carmo, Розділ 3 (джерело [2]); Shifrin §2.2 (джерело [1]). Передумова: визначник і слід ендоморфізму. Відпрацювання: обчислити K і H для циліндра (Вправа 10.3) і зауважити, що $K = 0$, тоді як $H \neq 0$.

Q2 — відповідь В. Обґрунтування: Крок 2 доведення Теорема 10.1 використовує рівність третіх мішаних похідних, що вимагає $X \in C^3$; це єдине припущення регулярності, яке входить у цьому місці. Дистрактори: А потрібне на Кроці 6 (щоб обернути (g_{ij})); С не вимагається загальним твердженням (потрібне лише в Твердженні 10.6); D не втручається в локальне доведення, де N визначена параметризацією. Діагностована помилка: перелічувати припущення, не знаючи, де вони потрібні. Джерело: do Carmo, §4-3, с. 235 (джерело [2]). Передумова: теорема Шварца. Відпрацювання: переписати Кроки 3–5 з X лише класу C^2 і визначити місце, де міркування руйнується.

Q3 — відповідь А. Обґрунтування: за Твердженням 10.7, $\kappa_1 = -\cos v/w$, $\kappa_2 = -1/b$ і $K = \kappa_1 \kappa_2 = \cos v/(bw)$ з $w = a + b \cos v$. Дистрактори: В — це κ_2^2 , квадрат кривини трубки; С забуває множник $1/b$; D — правильна відповідь лише для циліндра. Діагностована помилка: не перемножувати дві головні кривини, або втратити розмірнісний множник (K має розмірність довжини в степені -2 , а $\cos v/(a + b \cos v)$ — довжини в степені -1 : розмірнісна перевірка одразу відкидає С). Джерело: Shifrin, розв'язання 2.2.3(b) (джерело [1]), яке отримує ту саму формулу незалежним шляхом. Передумова: обчислення e, f, g . Відпрацювання: перевірити формулу при $v = \pi/2$, де вона має дати 0.

Q4 — відповідь В. Обґрунтування: з $a = 2, b = 1$ і $v = \pi$ маємо $w = a - b = 1$ і $\cos v = -1$, отже $K = -1/(1 \cdot 1) = -1,000000$. Дистрактори: А — значення на зовнішньому екваторі ($v = 0$: $K = 1/(1 \cdot 3) = 0,333333$); С — значення при $v = 2\pi/3$; D — значення на крайніх колах $v = \pm\pi/2$. Діагностована помилка: використати $a + b$ замість $a - b$ у знаменнику, тобто сплутати зовнішній і внутрішній екватор. Джерело: Твердження 10.7, Крок 6, з числовою перевіркою скінченними різницями $(-0,999999)$. Передумова: немає. Відпрацювання: затабулювати $K(v)$ для $v = 0, \pi/3, \pi/2, 2\pi/3, \pi$ і намалювати графік знаку на перерізі тора (Рисунок 10.2).

Q5 — відповідь А. Обґрунтування: Крок 1 доведення Теорема 10.2 ділить на $E > 0$ і зауважує, що права частина рівняння Гауса містить лише Γ_{ij}^k , які за Лемою 9.3 залежать лише від першої форми. Дистрактори: В потрібна для Леми 10.1, не тут; С і D — правдиві результати, але з іншого розділу, причому D використовується, щоб довести, що κ_1, κ_2 дійсні. Діагностована помилка: приписувати внутрішній характер означенню K , а не тотожності, яка його переписує. Джерело: do Carmo §4-3 (джерело [2]); Kühnel (джерело [4]). Передумова: рівняння Гауса. Відпрацювання: явно записати ланцюжок залежностей $K \leftarrow \Gamma \leftarrow g_{ij}$ і перевірити його на сфері.

Q6 — відповідь В. Обґрунтування: за Твердженням 10.8 лінійчаста поверхня має $K = -f^2/D \leq 0$, а у випадку $z = xy$ обчислюємо $f = 1/\sqrt{1+u^2+v^2} \neq 0$, отже $K < 0$ всюди (Вправа 10.4); за Теоремою 10.2 жодна локальна ізометрія з площиною неможлива. Дистрактори: А хибне (вона двічі лінійчаста); С нічого не вирішує, бо розрізання не змінює K ; D приймає помилку. Діагностована помилка: ототожнювати «лінійчаста» і «розгортна». Джерело: Вправа 10.4, з числовою перевіркою в трьох точках. Передумова: обчислення e, f, g . Відпрацювання: обчислити K для циліндра (лінійчаста розгортна) і для $z = xy$ (лінійчаста нерозгортна) і порівняти.

Q7 — відповідь В. Обґрунтування: Наслідок 10.1 дає $H^2 \geq K$; якщо $H \equiv 0$, то $K \leq 0$ всюди. Дистрактори: А протилежне; С не впливає (катеноїд має $K = -1/\cosh^4 v$, не стало); D ігнорує нерівність. Діагностована помилка: не використовувати алгебричне співвідношення між середнім і добутком двох дійсних чисел. Джерело: Наслідок 10.1, і катеноїд як приклад (Вправа 10.5). Передумова: нерівність між середнім арифметичним і геометричним. Відпрацювання: перевірити $H^2 \geq K$ на торі в чотирьох точках, затабульованих на Кроці 6 доведення Твердження 10.7.

Q8 — відповідь В. Обґрунтування: стаття Lee-Peng Teo, arXiv:2404.00835, подана 1 квітня 2024 р. (версія 2 від 2 квітня 2024 р.), подає саме «a direct elementary proof of the Brioschi formula without using Christoffel symbols», використовуючи властивості матриць і визначників. Дистрактори: А, С і D — реальні праці, але іншої тематики, і слугують перевірці того, що студент не «впізнає» ім'я навімання. Діагностована помилка: цитувати з пам'яті, не перевіряючи. Джерело: той самий препринт, перевірено 5 вересня 2026 р. (джерело [3]). Передумова: немає. Відпрацювання: відкрити джерело і порівняти формулу з формулою із Зауваження 10.1, перевіривши випадок $F = 0$.

Відповіді на задані вправи.

Вправа 10.5. (i) $X_u = \cosh v(-\sin u, \cos u, 0)$ і $X_v = (\sinh v \cos u, \sinh v \sin u, 1)$, отже $E = \cosh^2 v$, $F = 0$ і $G = \sinh^2 v + 1 = \cosh^2 v$: перша форма дорівнює $\cosh^2 v (du^2 + dv^2)$, конформна з $\lambda = \cosh^2 v$. (ii) $X_u \times X_v = \cosh v(\cos u, \sin u, -\sinh v)$, з нормою $\cosh^2 v$, отже $N = (\cos u, \sin u, -\sinh v)/\cosh v$. З $X_{uu} = \cosh v(-\cos u, -\sin u, 0)$, $X_{uv} = \sinh v(-\sin u, \cos u, 0)$ і $X_{vv} = (\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, 0)$ дістаємо $e = -1$, $f = 0$, $g = 1$.

Отже $K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{-1}{\cosh^4 v}$ і $H = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} = \frac{-\cosh^2 v + \cosh^2 v}{2\cosh^4 v} = 0$. (iii)

$H \equiv 0$: катеноїд мінімальний, і навіть єдина непласка мінімальна поверхня обертання. $K(0) = -1$, $K(0,5) = -1/\cosh^4(0,5) = -0,618500$, $K(1) = -1/\cosh^4(1) = -0,176378$ (значення підтверджені числовим обчисленням скінченними різницями). При $|v| \rightarrow \infty$ маємо $K \rightarrow 0$: катеноїд сплющується, наближаючись локально до дедалі ширшого циліндра. Узгоджено з Наслідком 10.1, $H^2 = 0 \geq K$ всюди. ✓

Вправа 10.6. (i) У початку координат $X_u = (1, 0, 0)$ і $X_v = (0, 1, 0)$, отже $E = G = 1$, $F = 0$ і $N = (0, 0, 1)$; з $X_{uu} = (0, 0, 2a)$, $X_{vv} = (0, 0, 2b)$ і $X_{uv} = 0$ маємо $e = 2a$, $g = 2b$, $f = 0$ і $K = 4ab$. (ii) $ab > 0$: еліптична точка, і за Твердженням 10.5(i) поверхня лежить вся з одного боку площини $z = 0$ поблизу початку координат (зверху, якщо $a, b > 0$, знизу, якщо $a, b < 0$). $ab < 0$: гіперболічна точка, поверхня перетинає дотичну площину (пункт (ii) того самого твердження). $ab = 0$ з $(a, b) \neq (0, 0)$: параболічна точка, $z = au^2$ (або bv^2) — параболічний циліндр, і поверхня торкається площини вздовж прямої. $a = b = 0$: планарна точка, поверхня є площиною. Числова перевірка: $K = 4,000000$ для $(1, 1)$, $-4,000000$ для $(1, -1)$, $0,000000$ для $(1, 0)$. ✓ (iii) Для $a = 1$, $b = -1$ поверхня — $z = u^2 - v^2$ і перетинає $z = 0$ там, де $u^2 = v^2$, тобто вздовж двох прямих $v = \pm u$, напрямків $(1, 1)/\sqrt{2}$ і $(1, -1)/\sqrt{2}$: їхній скалярний добуток дорівнює $(1 - 1)/2 = 0$, отже вони ортогональні. Це асимптотичні напрямки, тобто ті, у яких нормальна кривина дорівнює нулю; вони ортогональні саме тому, що тут $H = 0$ (формула Ейлера з Твердження 10.3 дає $\kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta = 0$ з $\kappa_2 = -\kappa_1$, тобто $\tan^2 \theta = 1$).

Вправа 10.7. З $a = 3$, $b = 1$ і $w = 3 + \cos v$: (i) $K = \cos v/w$ і $H = -(3 + 2 \cos v)/(2w)$.

v	0	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	π
w	4	3,5	3	2,5	2
K	0,250000	0,142857	0,000000	-0,200000	-0,500000
H	-0,625000	-0,571429	-0,500000	-0,400000	-0,250000

H дорівнює нулю там, де $3 + 2 \cos v = 0$, тобто $\cos v = -1,5$: неможливо. Для $a > 2b$ середня кривина тора ніколи не дорівнює нулю; обнулення відбувається лише якщо $a \leq 2b$, при $v = \arccos(-a/(2b))$. (ii) Площа $= 4\pi^2 ab = 4\pi^2 \cdot 3 = 118,435253$. Область з

додатною кривиною — це $|v| < \pi/2$, площею $\int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (3 + \cos v) dv du = 2\pi(3\pi + 2) = 2\pi \times 11,424778 = 71,789423$, тобто 60,6% загальної. (iii) $\iint K dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos v}{w} w dv du = 2\pi [\sin v]_0^{2\pi} = 0$, узгоджено з Теоремою 4.8 Розділу 4, яка для $\chi(\text{тора}) = 0$ передбачає саме нульову повну кривину. ✓

10.13. Формуляр розділу

Перша і друга форма

$$E = \langle X_1, X_1 \rangle, \quad F = \langle X_1, X_2 \rangle, \quad G = \langle X_2, X_2 \rangle; \quad D = EG - F^2 = \|X_1 \times X_2\|^2 > 0$$

$$N = \frac{X_1 \times X_2}{\|X_1 \times X_2\|}; \quad e = \langle X_{11}, N \rangle, \quad f = \langle X_{12}, N \rangle, \quad g = \langle X_{22}, N \rangle$$

$$L(\gamma) = \int \sqrt{g_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j} ds; \quad dA = \sqrt{EG - F^2} du^1 du^2$$

Оператор форми і кривини

$$S = -dN = \Gamma^{-1} \Pi; \quad X_{ij} = \Gamma_{ij}^k X_k + h_{ij} N; \quad N_i = -h_{ij} g^{jk} X_k$$

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}, \quad H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)}, \quad H^2 \geq K$$

$$\kappa_n(w) = \Pi(w) = \langle Sw, w \rangle; \quad \kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta \quad (\text{Ейлер})$$

$K > 0$ еліптична; $K < 0$ гіперболічна; $K = 0, S \neq 0$ параболічна; $S = 0$ планарна

Theorema Egregium

$$E K = \partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - (\Gamma_{12}^2)^2$$

$$F = 0: \quad K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left[\partial_2 \left(\frac{E_2}{\sqrt{EG}} \right) + \partial_1 \left(\frac{G_1}{\sqrt{EG}} \right) \right]$$

$$\phi \text{ локальна ізометрія} \implies \bar{K} \circ \phi = K \quad (\text{але } \bar{H} \circ \phi \neq H \text{ загалом})$$

Приклади

сфера r : $K = \frac{1}{r^2}$, $H = \frac{1}{r}$ (внутрішня нормаль); площина, циліндр, конус: $K = 0$

$$\text{циліндр } R: H = -\frac{1}{2R}; \quad \text{конус } \alpha: H = -\frac{\cot \alpha}{2v}$$

$$\text{тор } (a, b): K = \frac{\cos v}{b(a + b \cos v)}, \quad H = -\frac{a + 2b \cos v}{2b(a + b \cos v)}, \quad \text{Area} = 4\pi^2 ab, \quad \iint K dA = 0$$

$$\text{катеноїд}: K = -\frac{1}{\cosh^4 v}, \quad H = 0; \quad \text{лінійчаста}: K = -\frac{f^2}{EG - F^2} \leq 0$$

$$\text{Бертран-Пюїзе}: \quad K = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{12(\pi \rho^2 - A(\rho))}{\pi \rho^4}$$

Джерела та бібліографія

-
- [1] T. Shifrin, *Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces*, University of Georgia, видання квітня 2021 р., 125 с. Розділ 2 *Surfaces: Local Theory*: §1 *Parametrized Surfaces and the First Fundamental Form* (с. 35), §2 *The Gauss Map and the Second Fundamental Form* (с. 44), §3 *The Codazzi and Gauss Equations and the Fundamental Theorem of Surface Theory* (с. 57), §4 *Covariant Differentiation, Parallel Translation, and Geodesics* (с. 66). Розв'язання вправ, використані як незалежний контроль: 2.1.4(a), площа тора $4\pi^2 ab$ (Наслідок 10.2); 2.1.7, характеристика локальної ізометрії з площиною через $E = G = 1, F = 0$; 2.2.3(b), оператор форми, H і $K = \cos u / (b(a + b \cos u))$ для тора (Твердження 10.7); 2.2.3(d), катеноїд з $H = 0$ і $K = -\operatorname{sech}^4 u$ (Вправа 10.5); 3.3.8, та сама K тора, отримана диференціальними формами. Файл <https://math.franklin.uga.edu/sites/default/files/in> перевірено 5 вересня 2026 р.
- [2] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, перероблене й оновлене видання, Dover, Mineola (NY), 2016 (перше видання Prentice-Hall, 1976), ISBN 978-0-486-80699-0. Розділ 3 *The Geometry of the Gauss Map* (відображення Гауса, друга форма, головні кривини) і Розділ 4 *The Intrinsic Geometry of Surfaces*, §4-3 *The Gauss Theorem and the Equations of Compatibility*, с. 235: рівняння Гауса і Кодацці–Майнарді та *Theorema Egregium*, що є первинним джерелом Теорема 10.1 і Теорема 10.2; у тому самому розділі — теорема Міндінга, імпортована в Зауваженні 10.3. Перевірено 5 вересня 2026 р.
- [3] Lee-Peng Teo, *The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature*, arXiv:2404.00835 [math.DG], подано 1 квітня 2024 р., версія 2 від 2 квітня 2024 р. Елементарне і безпосереднє доведення формули Бріоскі, проведене за допомогою властивостей матриць і визначників і без символів Кристоффеля; це джерело імпорту, заявленого в Зауваженні 10.1. Файл <https://arxiv.org/abs/2404.00835>; перевірено 5 вересня 2026 р.
- [4] W. Kühnel, *Differential Geometry: Curves — Surfaces — Manifolds*, третє видання, Student Mathematical Library, т. 77, American Mathematical Society, Providence (RI), 2015 (друге видання: т. 16, 2006), ISBN 978-1-4704-2320-9. Англійський переклад Б. Ханта німецького тексту *Differentialgeometrie*; розділи про локальну теорію поверхонь і про внутрішню геометрію (*Theorema Egregium*, теорема Міндінга, простори сталої кривини). Перевірено 5 вересня 2026 р.
- [5] C. F. Gauss, *Disquisitiones generales circa superficies curvas*, представлено в Königlische Gesellschaft der Wissenschaften (Геттінген) 8 жовтня 1827 р. і опубліковано в *Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Recentiores*, т. VI, Геттінген, 1828. Стаття 12 містить твердження, яке сам Гаус визначає як *theorema egregium*. Первинне історичне джерело Теорема 10.2.
- [6] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, курс 18.950 *Differential Geometry*, осінь 2008 р.: конспекти за розділами, з локальною геометрією гіперповерхонь, *Theorema Egregium* і гаусовою кривиною, вираженою через першу фундаментальну форму. Файл <https://ocw.mit.edu/courses/18-950-differential-geometry-fall-2008/>; перевірено 5 вересня 2026 р.
-

Коло в довільній вимірності: гіперсфери та концентрація міри

Коло і сфера — це випадки $n = 2$ і $n = 3$ нескінченної родини: сфер $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$. Перехід до довільної вимірності не є вправою на загальність заради самої загальності. З одного боку, функція Гамма Ейлера вміщує в одну формулу довжину кола, площу сфери й усе інше; з другого — з'являються явища, яких пласка інтуїція не передбачає і які сьогодні є центральними в статистиці та в машинному навчанні: об'єм одиничної кулі прямує до нуля, маса зосереджується біля межі й біля кожного екватора, а куля, вписана між іншими, може вилізти за межі куба, що їх містить. У другій половині розділу коло знову стає головним героєм, але в іншій ролі: як *група* поворотів площини, як цеглинка кожного повороту в кожній вимірності і, нарешті, як шар розшарування Гопфа, що заповнює колами тривимірну сферу.

ІНФО

Ідея в одному рядку. $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2 + 1)$ зростає до $n = 5$, а потім зникає; на S^{n-1} кожна координата має середньоквадратичне значення $1/n$, тож майже вся сфера лежить біля будь-якого екватора; і кожен поворот $\mathbb{R}^n$, у кожній вимірності, розкладається на повороти кіл — причому S^1 і S^3 самі є групами.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **В–D**. Розділи 11.1 і 11.2 мають рівень В–С: потрібні інтеграл Гаусса, заміна змінних в узагальнених полярних координатах і функція Гамма. Розділ 11.4 має рівень С: використовуються нерівність Чебишова й елементарні оцінки інтегралів. Розділ 11.5 має рівень В–С (лінійна алгебра: ортогональні матриці, власні значення, відбиття), розділ 11.6 — рівень С, а розділ 11.7 — рівень С–D, але алгебричної топології він не потребує: досить комплексних чисел. Передумови в трактаті: комплексні числа й одиничне коло (Том II, Розділ 3); сфера, плоскі перерізи й сферичні координати (Розділ 7); ізометрії площини і класифікація $O(2)$ (Розділ 5). Повороти $\mathbb{R}^3$ і кватерніони знову розглядаються, з погляду кінематики, у Розділі 28; фундаментальна група S^1 , яка тут не потрібна, — у Розділі 12.

Увага. Домовленості розділу.

- $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ — це *одинична сфера* простору $\mathbb{R}^n$; верхній індекс позначає *вимірність поверхні*, а не оточуючого простору. Отже, $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ — це коло, а $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ — звичайна сфера.
- $B^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$ — це повна одинична куля; V_n — її n -вимірний об'єм, а Σ_{n-1} — площа S^{n-1} .
- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — стандартний скалярний добуток і $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
- Γ — функція Гамма Ейлера, $\Gamma(t) = \int_0^\infty u^{t-1} e^{-u} du$, для якої $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(t+1) = t \Gamma(t)$ і $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.
- σ позначає рівномірну ймовірнісну міру на S^{n-1} (інваріантну щодо поворотів, повної маси 1).

- Десятковий роздільник — кома: 0,5.

11.1. Сфери й кулі в $\mathbb{R}^n$

Означення 11.1: *n -вимірні сфера і куля.* Для $n \geq 1$: $S^{n-1}(O, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| = r\}$ — це сфера (внутрішня вимірність $n - 1$); $B^n(O, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq r\}$ — це куля (вимірність n). Домовленості: $S^0 = \{-r, r\}$, S^1 — коло, S^2 — класична сфера. Пишемо S^{n-1} і B^n , коли O — початок координат і $r = 1$.

Зауваження 11.1: *Чому S^{n-1} живе в $\mathbb{R}^n$.* Сфера S^{n-1} — це многовид вимірності $n - 1$, вкладений у $\mathbb{R}^n$: S^1 — крива (1-вимірна) у $\mathbb{R}^2$, S^2 — поверхня (2-вимірна) у $\mathbb{R}^3$. Верхній індекс позначає внутрішню вимірність, а не вимірність оточуючого простору. Ту саму домовленість ужито в Розділі 7 (Означення 7.3); вона й пояснює, чому куля, яка є n -вимірною, має індекс n , а її межа — індекс $n - 1$.

Вправа 11.1. Чому S^0 має “площу” 2?

Розв’язок. $S^0 = \{-r, r\}$ — це межа відрізка $B^1 = [-r, r]$. “Нульвимірна міра” (підрахунок) його точок дорівнює 2. Узгоджено із цим, загальна формула $\text{Area}(S^{n-1}) = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2) r^{n-1}$ з Теорема 11.1 дає при $n = 1$: $2\pi^{1/2}/\Gamma(1/2) \cdot r^0 = 2\sqrt{\pi}/\sqrt{\pi} = 2$. ✓

11.2. Гіперсфери: об’єм, поверхня та несподіванки

Теорема 11.1: *Об’єм кулі та площа сфери в $\mathbb{R}^n$.* Для кожного $n \geq 1$

$$V_n = \text{vol}(B^n) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)}, \quad \Sigma_{n-1} = \text{area}(S^{n-1}) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2})} = n V_n,$$

а для радіуса R маємо $V_n(R) = V_n R^n$, $\Sigma_{n-1}(R) = \Sigma_{n-1} R^{n-1}$. Крім того, справджується рекурентність

$$V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}, \quad V_1 = 2, \quad V_2 = \pi.$$

Доведення. Крок 1 — гауссів інтеграл у $\mathbb{R}^n$. Оскільки $e^{-\|x\|^2} = \prod_{i=1}^n e^{-x_i^2}$, теорема Фубіні дає

$$I_n = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} dx = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt \right)^n = \pi^{n/2},$$

з класичним $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$.

Крок 2 — той самий інтеграл у полярних координатах. Елемент об’єму у сферичних координатах $\mathbb{R}^n$ дорівнює $dx = r^{n-1} dr d\sigma$, де $d\sigma$ — поверхнева міра на S^{n-1} ; підінтегральна функція залежить лише від r , отже,

$$I_n = \Sigma_{n-1} \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr.$$

Крок 3 — радіальний інтеграл. Із заміною $u = r^2$, $du = 2r dr$:

$$\int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-u} u^{\frac{n}{2}-1} du = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right).$$

Крок 4 — площа. Прирівнюючи Кроки 1 і 2,

$$\pi^{n/2} = \Sigma_{n-1} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \implies \Sigma_{n-1} = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}.$$

Крок 5 — об'єм. Інтегруючи площі концентричних сфер,

$$V_n = \int_0^1 \Sigma_{n-1} r^{n-1} dr = \frac{\Sigma_{n-1}}{n} = \frac{2\pi^{n/2}}{n \Gamma(n/2)} = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)},$$

використавши $\frac{n}{2} \Gamma(\frac{n}{2}) = \Gamma(\frac{n}{2} + 1)$.

Крок 6 — рекурентність.

$$\frac{V_n}{V_{n-2}} = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} \cdot \frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\pi^{(n-2)/2}} = \pi \cdot \frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} = \frac{\pi}{n/2} = \frac{2\pi}{n}.$$

Крок 7 — перевірка у відомих випадках.

$$V_1 = \frac{\pi^{1/2}}{\Gamma(3/2)} = \frac{\sqrt{\pi}}{\frac{1}{2}\sqrt{\pi}} = 2 \checkmark \quad (\text{відрізок } [-1, 1]),$$

$$V_2 = \frac{\pi}{\Gamma(2)} = \pi \checkmark, \quad V_3 = \frac{\pi^{3/2}}{\Gamma(5/2)} = \frac{\pi^{3/2}}{\frac{3}{4}\sqrt{\pi}} = \frac{4\pi}{3} \checkmark,$$

а також $\Sigma_1 = 2V_2 = 2\pi$ (довжина кола), $\Sigma_2 = 3V_3 = 4\pi$ (площа сфери). $\checkmark$

Крок 8 — коло як випадок $n = 2$. Формули Тому I, $L = 2\pi R$ і $A = \pi R^2$, — це випадок $n = 2$ цих формул; формули сфери, $4\pi R^2$ і $\frac{4}{3}\pi R^3$, — випадок $n = 3$. Так розділ замикає коло: елементарні формули — не поодинокі випадки, а перші члени послідовності, керованої гамма-функцією. $\square$

Приклад 11.1: Таблиця об'ємів і максимум у вимірності п'ять. Застосовуючи Теорему 11.1:

n	V_n (замкнена форма)	V_n	$\Sigma_{n-1} = nV_n$
1	2	2,00000	2,00000
2	π	3,14159	6,28319
3	$\frac{4}{3}\pi$	4,18879	12,56637
4	$\frac{1}{2}\pi^2$	4,93480	19,73921
5	$\frac{8}{15}\pi^2$	5,26379	26,31894
6	$\frac{1}{6}\pi^3$	5,16771	31,00628
7	$\frac{16}{105}\pi^3$	4,72477	33,07336
8	$\frac{1}{24}\pi^4$	4,05871	32,46969
10	$\frac{1}{120}\pi^5$	2,55016	25,50164
20	—	0,025807	0,516138

Максимум. Об'єм зростає до $n = 5$, а потім спадає. Причину видно з рекурентності $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$: множник $2\pi/n$ більший за 1, поки $n < 2\pi = 6,283$, і менший після. Отже, максимум припадає на $n = 5$ серед непарних вимірностей і на $n = 6$ серед парних; між ними перемагає $V_5 = 5,26379$ проти $V_6 = 5,16771$.

Площа. Поверхня має максимум при $n = 7$ ($\Sigma_6 = 33,073$) з тієї самої причини, зсунутої на одиницю: $\Sigma_{n-1} = nV_n$.

Перевірка рекурентності. $V_7 = \frac{2\pi}{7} V_5 = \frac{6,28319}{7} \times 5,26379 = 0,897598 \times 5,26379 = 4,72477$.
✓

Вправа 11.2. Обчисліть $\text{Vol}(B^4, 1)$, скориставшись $\Gamma(3) = 2$, і перевірте за рекурентністю $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$.

Розв'язок. При $n = 4$: $\Gamma(n/2 + 1) = \Gamma(3) = 2! = 2$, отже, $\text{Vol}(B^4, 1) = \pi^2/2 \approx 4,93480$. Незалежна перевірка за рекурентністю: $V_4 = \frac{2\pi}{4} V_2 = \frac{\pi}{2} \cdot \pi = \frac{\pi^2}{2}$. ✓ Узгоджено з таблицею Прикладу 11.1.

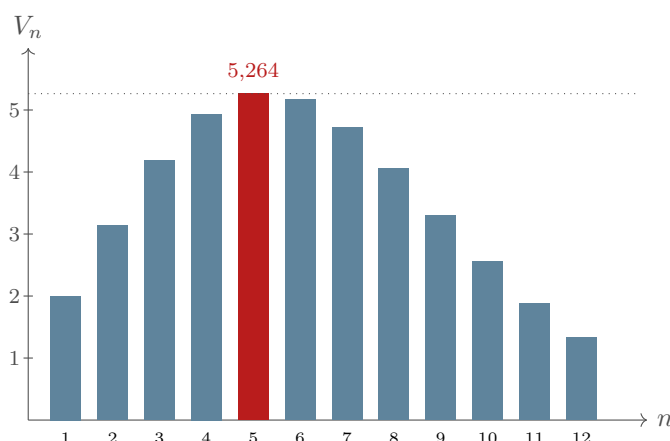


Рис. 11.1: Об'єм $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2 + 1)$ одиничної кулі у вимірі n . Всупереч інтуїції послідовність не монотонна: вона зростає до $n = 5$, де досягає максимуму $V_5 = 8\pi^2/15 \simeq 5,264$, потім спадає й прямує до нуля швидше за будь-яку експоненту. Уже у вимірі 13 одинична куля має менший об'єм, ніж відрізок $[-1, 1]$, а у вимірі 100 її об'єм становить близько $2 \cdot 10^{-40}$: майже весь описаний куб лежить поза кулею.

11.3. Об'єм зникає: куля проти куба

Теорема 11.2: Об'єм одиничної кулі зникає. $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n = 0$; ба більше, $V_n \rightarrow 0$ швидше за будь-яку експоненту. Крім того, відношення об'єму одиничної кулі до об'єму описаного куба $[-1, 1]^n$ прямує до нуля:

$$\frac{V_n}{2^n} \rightarrow 0.$$

Доведення. Крок 1 — із рекурентності. При $n > 2\pi$, тобто $n \geq 7$, маємо $\frac{2\pi}{n} < 1$, отже, $V_n < V_{n-2}$: обидві підпослідовності (парна й непарна) зрештою спадають.

Крок 2 — надекспоненційне спадання. Ітеруючи рекурентність m разів від n ,

$$V_n = \frac{2\pi}{n} \cdot \frac{2\pi}{n-2} \cdots \frac{2\pi}{n-2m+2} \cdot V_{n-2m}.$$

За великих n більшість множників менші за $1/2$ (усі ті, що з $n - 2j > 4\pi$): отже, $V_n \leq C 2^{-(n/2-K)}$ з відповідними сталими, а насправді спадання значно швидше, бо множники

прямують до нуля. Формально, з формули Стірлінга $\Gamma(t+1) \sim \sqrt{2\pi t} (t/e)^t$ дістаємо

$$V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \left(\frac{2\pi e}{n}\right)^{n/2},$$

що прямує до нуля, бо основа $2\pi e/n$ зрештою стає меншою за 1.

Крок 3 — порівняння з кубом. Оскільки $V_n \rightarrow 0$, а $2^n \rightarrow \infty$, відношення й поготів прямує до нуля. Чисельно:

$$n = 2 : \frac{\pi}{4} = 0,7854; \quad n = 3 : 0,5236; \quad n = 10 : \frac{2,55016}{1024} = 0,002490; \quad n = 20 : \frac{0,025807}{1\,048\,576} = 2,46 \times 10^{-8}.$$

Крок 4 — як це тлумачити. Куля вписана в куб і торкається його граней: отже, у високій вимірності майже весь об'єм куба міститься в кутах. Куб $[-1, 1]^n$ має 2^n вершин, кожна на відстані $\sqrt{n}$ від центра проти радіуса 1 кулі: кути видовжуються й множаться, забираючи весь об'єм.

Крок 5 — перевірка правдоподібності. Рівномірна точка в кубі має незалежні координати, рівномірні на $[-1, 1]$, з $\mathbb{E}[x_i^2] = 1/3$: отже, $\mathbb{E}[\|x\|^2] = n/3$, і за законом великих чисел $\|x\| \approx \sqrt{n/3}$, що перевищує 1 уже при $n = 4$ й розбігається. Майже жодна точка куба не потрапляє в кулю, узгоджено з Кроком 3. ✓

Теорема 11.3: Куля, що вилазить із куба. У кубі $[-1, 1]^n$ розмістімо 2^n куль радіуса $\frac{1}{2}$ із центрами в точках $(\pm \frac{1}{2}, \dots, \pm \frac{1}{2})$: вони містяться в кубі й попарно дотичні. Нехай $\mathcal{B}$ — куля з центром у початку координат, дотична до всіх них. Тоді її радіус дорівнює

$$r_n = \frac{\sqrt{n} - 1}{2},$$

і він більший за 1 — тобто $\mathcal{B}$ вилазить із куба — для кожного $n \geq 10$.

Доведення. Крок 1 — малі кулі лежать у кубі. Центр має всі координати, рівні $\pm 1/2$; додаючи радіус $1/2$, доходимо щонайбільше до ± 1 , тобто до грані куба.

Крок 2 — вони попарно дотичні. Два центри, що різняться однією координатою, віддалені на $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$: відповідні кулі дотичні. Центри, що різняться кількома координатами, віддалені більше, тож кулі не перетинаються.

Крок 3 — радіус центральної кулі. Відстань від початку до центра дорівнює

$$\|(\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2})\| = \sqrt{n \cdot \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{n}}{2}.$$

Зовнішній дотик вимагає $r_n + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{n}}{2}$, звідки $r_n = \frac{\sqrt{n}-1}{2}$.

Крок 4 — порівняння з кубом. Куб $[-1, 1]^n$ має вписаний радіус 1 (відстань від центра до граней). Отже,

$$r_n > 1 \iff \sqrt{n} > 3 \iff n > 9,$$

тобто для $n \geq 10$.

Крок 5 — значення.

$$r_2 = \frac{\sqrt{2}-1}{2} = 0,2071, \quad r_3 = \frac{\sqrt{3}-1}{2} = 0,3660, \quad r_9 = \frac{3-1}{2} = 1,0000, \quad r_{10} = \frac{\sqrt{10}-1}{2} = 1,0811.$$

У вимірності 9 центральна куля точно торкається граней куба; починаючи з 10 вона їх перетинає. ✓

Крок 6 — як це можливо. Інтуїція каже, що куля «посередині» між іншими вписаними не може вийти за контейнер, але ця інтуїція двовимірна. У високій вимірності 2^n центрів усі

віддалені на $\sqrt{n}/2$ від початку, і ця величина зростає необмежено, тоді як грані лишаються на відстані 1: простір «між кутами» стає величезним. Це другий бік Теорема 11.2: об'єм куба міститься в кутах, і центральна куля забирає його дедалі більшу частку.

Крок 7 — відносний об'єм. Попри те, що вона вилазить із куба, центральна куля має об'єм $V_n r_n^n$, який за Теоремою 11.2 усе одно прямує до нуля щодо 2^n : вийти за куб не означає його заповнити. У вимірності 10: $V_{10} r_{10}^{10} = 2,55016 \times (1,08114)^{10} = 2,55016 \times 2,18138 = 5,5628$ проти $2^{10} = 1024$ у куба, тобто 0,54%. ✓ □

11.4. Концентрація міри

Теорема 11.4: Концентрація міри на сфері. Нехай σ — рівномірна ймовірнісна міра на S^{n-1} , а x_1 — перша координата. Тоді

$$\int_{S^{n-1}} x_1^2 d\sigma = \frac{1}{n},$$

і, як наслідок, для кожного $\varepsilon > 0$

$$\sigma(\{x \in S^{n-1} : |x_1| \geq \varepsilon\}) \leq \frac{1}{n\varepsilon^2}.$$

Отже, у високій вимірності майже вся поверхня сфери зосереджується у тонкій смугі навколо будь-якого екватора.

Доведення. Крок 1 — симетрія. Міра σ інваріантна щодо кожного повороту $\mathbb{R}^n$, зокрема щодо перестановки координат. Отже, числа $\int x_i^2 d\sigma$ однакові; позначмо їх q .

Крок 2 — обмеження. На S^{n-1} тотожно справджується $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$. Інтегруючи щодо σ (повна маса 1) і переставляючи скінченну суму з інтегралом:

$$1 = \int_{S^{n-1}} \sum_{i=1}^n x_i^2 d\sigma = \sum_{i=1}^n q = nq \implies q = \frac{1}{n}.$$

Крок 3 — нерівність Чебишова. Для невід'ємної функції x_1^2 і $t = \varepsilon^2 > 0$

$$\sigma(x_1^2 \geq t) \leq \frac{1}{t} \int x_1^2 d\sigma = \frac{1}{n\varepsilon^2},$$

що й є тезою, бо $\{|x_1| \geq \varepsilon\} = \{x_1^2 \geq \varepsilon^2\}$.

Крок 4 — прочитання. Перша координата рівномірної точки на одиничній сфері має середньоквадратичне значення $1/\sqrt{n}$: воно зазвичай крихітне. Оскільки напрямок «перша координата» довільний — сферу можна повертати як завгодно, — те саме справджується для кожного напрямку: *майже вся сфера лежить біля кожного екватора*, хоч як безглуздо це звучить для двовимірної інтуїції, де екватор S^1 складається лише з двох точок.

Крок 5 — числові значення. При $\varepsilon = 0,1$:

$$n = 100 : \sigma(|x_1| \geq 0,1) \leq \frac{1}{100 \times 0,01} = 1 \quad (\text{порожня оцінка}),$$

$$n = 1000 : \leq \frac{1}{1000 \times 0,01} = 0,1; \quad n = 10^4 : \leq 0,01.$$

Отже, у вимірності 10^4 щонайменше 99% поверхні має першу координату за модулем меншу за 0,1.

Крок 6 — експоненційне уточнення. Оцінка Чебишова зручна, але слабка: справжнє спадання не поліноміальне, а експоненційне за n , як доводить Теорема 11.5 нижче.

Крок 7 — чому це важливо. Саме це явище уможливило статистику у високій вимірності, стиснення даних і методи Монте-Карло: у високій вимірності гладкі функції майже стали на сфері, і жменька випадкових вибірок точно оцінює їхнє значення. Коло, де нічого такого не відбувається, — виняток, а не правило. $\square$

Теорема 11.5: Експоненційна оцінка концентрації. Для кожного $n \geq 4$ і кожного $\varepsilon \in (0, 1)$

$$\sigma\left(\{x \in S^{n-1} : |x_1| \geq \varepsilon\}\right) \leq \frac{\sqrt{e}}{\varepsilon\sqrt{n-1}} e^{-(n-1)\varepsilon^2/2}.$$

Отже, спадання експоненційне за n , а не лише порядку $1/(n\varepsilon^2)$, як давала оцінка Чебишова.

Доведення. Крок 1 — щільність першої координати. Параметризуймо S^{n-1} полярною відстанню $\phi \in [0, \pi]$ щодо осі x_1 , так що $t = x_1 = \cos \phi$. «Зріз» на висоті t — це сфера S^{n-2} радіуса $\sin \phi = \sqrt{1-t^2}$, а смуга між ϕ і $\phi + d\phi$ має площу

$$\Sigma_{n-2} (\sin \phi)^{n-2} d\phi.$$

Оскільки $dt = -\sin \phi d\phi$, тобто $d\phi = |dt|/\sin \phi$, ця площа дорівнює

$$\Sigma_{n-2} (\sin \phi)^{n-3} |dt| = \Sigma_{n-2} (1-t^2)^{(n-3)/2} |dt|.$$

Отже, образ міри σ при $x \mapsto x_1$ має щільність, пропорційну до $(1-t^2)^{(n-3)/2}$ на $[-1, 1]$, і

$$\sigma(x_1 \geq \varepsilon) = \frac{N}{D}, \quad N = \int_{\varepsilon}^1 (1-t^2)^{(n-3)/2} dt, \quad D = \int_{-1}^1 (1-t^2)^{(n-3)/2} dt.$$

Крок 2 — оцінка чисельника згори. На $[\varepsilon, 1]$ маємо $t/\varepsilon \geq 1$, отже,

$$N \leq \frac{1}{\varepsilon} \int_{\varepsilon}^1 t (1-t^2)^{(n-3)/2} dt.$$

Останній інтеграл елементарний: оскільки $\frac{d}{dt} (1-t^2)^{(n-1)/2} = -(n-1)t (1-t^2)^{(n-3)/2}$,

$$\int_{\varepsilon}^1 t (1-t^2)^{(n-3)/2} dt = \frac{(1-\varepsilon^2)^{(n-1)/2}}{n-1}, \quad \text{тобто} \quad N \leq \frac{(1-\varepsilon^2)^{(n-1)/2}}{\varepsilon(n-1)}.$$

Крок 3 — оцінка знаменника знизу. Покладімо $a = 1/\sqrt{n-1} \in (0, 1]$. При $n \geq 3$ функція $t \mapsto (1-t^2)^{(n-3)/2}$ незростає на $[0, 1]$, отже,

$$D \geq 2 \int_0^a (1-t^2)^{(n-3)/2} dt \geq 2a (1-a^2)^{(n-3)/2} = \frac{2}{\sqrt{n-1}} \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)^{(n-3)/2}.$$

Тепер, для $0 \leq u < 1$ справджується $\ln(1-u) \geq -\frac{u}{1-u}$ (бо $\ln(1-u) = -\int_0^u \frac{ds}{1-s}$ і $\frac{1}{1-s} \leq \frac{1}{1-u}$ на $[0, u]$); з $u = 1/(n-1)$,

$$\frac{n-3}{2} \ln\left(1 - \frac{1}{n-1}\right) \geq -\frac{n-3}{2} \cdot \frac{1/(n-1)}{(n-2)/(n-1)} = -\frac{n-3}{2(n-2)} \geq -\frac{1}{2},$$

що чинне при $n \geq 4$ (це також гарантує $u \leq 1/3 < 1$). Отже,

$$D \geq \frac{2}{\sqrt{n-1}} e^{-1/2}.$$

Крок 4 — відношення. Поєднуючи Кроки 2 і 3,

$$\sigma(x_1 \geq \varepsilon) = \frac{N}{D} \leq \frac{(1 - \varepsilon^2)^{(n-1)/2}}{\varepsilon(n-1)} \cdot \frac{\sqrt{n-1} e^{1/2}}{2} = \frac{\sqrt{e}}{2\varepsilon\sqrt{n-1}} (1 - \varepsilon^2)^{(n-1)/2}.$$

Крок 5 — від степеня до експоненти. З $1 - s \leq e^{-s}$ при $s = \varepsilon^2$ випливає $(1 - \varepsilon^2)^{(n-1)/2} \leq e^{-(n-1)\varepsilon^2/2}$, отже,

$$\sigma(x_1 \geq \varepsilon) \leq \frac{\sqrt{e}}{2\varepsilon\sqrt{n-1}} e^{-(n-1)\varepsilon^2/2}.$$

Крок 6 — симетрія. Міра σ інваріантна щодо $x_1 \mapsto -x_1$, отже, $\sigma(|x_1| \geq \varepsilon) = 2\sigma(x_1 \geq \varepsilon)$, і множник 2 скорочує знаменник: дістаємо тезу.

Крок 7 — числове порівняння. При $n = 1000$ і $\varepsilon = 0,1$:

$$\frac{\sqrt{e}}{0,1 \times \sqrt{999}} e^{-999 \times 0,005} = \frac{1,648721}{3,160696} \times e^{-4,995} = 0,521633 \times 0,0067717 = 0,003532,$$

тобто 0,35% проти 10%, гарантованих Чебишовим: майже у тридцять разів краще. При $n = 10^4$ експоненційна оцінка дає $\sim 10^{-23}$, тоді як Чебишов зупиняється на 1%.

Крок 8 — порівняння з літературою. У підручниках оцінку часто подають у легшій для запам'ятовування формі $\sigma(|x_1| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-n\varepsilon^2/2}$ (Ledoux); доведена тут стала інша, але зміст той самий, а для цікавих нам значень (n порядку сотень) доведена вище навіть точніша.

Крок 9 — випадок $n = 3$. При $n = 3$ показник $(n-3)/2$ зникає, щільність стала, і дістаємо теорему Архімеда: проєкція сфери на діаметр рівномірна, отже, $\sigma(|x_1| \geq \varepsilon) = 1 - \varepsilon$ точно. Жодної концентрації: вона починається лише з $n = 4$ і тим сильніша, чим більше n . ✓ □

Поряд із концентрацією на поверхні є ще й концентрація в об'ємі: у високій вимірності куля — це майже сама шкірка.

Теорема 11.6: Концентрація біля межі. Нехай $\varepsilon \in (0, 1)$. У $B^n(O, 1)$ частка об'єму, що міститься в зовнішній оболонці $\{1 - \varepsilon < \|x\| \leq 1\}$, дорівнює точно $1 - (1 - \varepsilon)^n$ і прямує до 1 при $n \rightarrow \infty$. Точніше, вона перевищує $1 - \delta$, щойно

$$n \geq \frac{\ln(1/\delta)}{-\ln(1 - \varepsilon)}.$$

Доведення. Крок 1 — однорідність об'єму. Гомотетія $x \mapsto \lambda x$ простору $\mathbb{R}^n$ має визначник λ^n , тож множить об'єми на λ^n : куля радіуса $1 - \varepsilon$ має об'єм $(1 - \varepsilon)^n V_n$ (це Вправа S1, Крок 1).

Крок 2 — частка. Частка об'єму, внутрішня щодо радіуса $1 - \varepsilon$, дорівнює отже $(1 - \varepsilon)^n V_n / V_n = (1 - \varepsilon)^n$, а частка оболонки — це доповнення до 1:

$$\frac{\text{vol}(B^n \setminus B^n(O, 1 - \varepsilon))}{\text{vol}(B^n)} = 1 - (1 - \varepsilon)^n.$$

Зауважмо, що результат не залежить від V_n : стала скорочується, і саме тому формула така стійка.

Крок 3 — границя. Оскільки $0 < 1 - \varepsilon < 1$, маємо $(1 - \varepsilon)^n = e^{n \ln(1 - \varepsilon)} \rightarrow 0$ (показник прямує до $-\infty$), отже, частка оболонки прямує до 1.

Крок 4 — явний поріг. Частка перевищує $1 - \delta$ тоді й лише тоді, коли $(1 - \varepsilon)^n < \delta$, тобто $n \ln(1 - \varepsilon) < \ln \delta$, тобто — після ділення на $\ln(1 - \varepsilon) < 0$ зі зміною знака нерівності — $n > \ln \delta / \ln(1 - \varepsilon) = \ln(1/\delta) / (-\ln(1 - \varepsilon))$.

Крок 5 — числова перевірка. При $\varepsilon = 0,01$:

$$n = 10 : 1 - 0,99^{10} = 1 - 0,904382 = 0,095618; \quad n = 100 : 1 - 0,366032 = 0,633968; \quad n = 1000 : 1 - 0,0000432$$

Поріг із Кроку 4 при $\delta = 0,01$ дає $n \geq \ln(100)/(-\ln(0,99)) = 4,605170/0,010050 = 458,21$, тобто $n = 459$; і справді $0,99^{459} = 0,009921 < 0,01$, тоді як $0,99^{458} = 0,010021 > 0,01$. ✓

Крок 6 — чому це суперечить інтуїції. У вимірностях 2 і 3 частка оболонки завтовшки 1% дорівнює відповідно $1 - 0,99^2 = 0,0199$ і $1 - 0,99^3 = 0,0297$: знехтувано мало, як і підказує рисунок. У вимірності 459 це вже 99%. Причина суто арифметична — n -й степінь числа, меншого за 1, — але геометричний наслідок такий: у високій вимірності “центр” кулі порожній. □

Зауваження 11.2: Прокляття вимірності. Майже весь об’єм кулі високої вимірності зосереджений у тонкій шкурці біля поверхні (Теорема 11.6): “центр” практично порожній. Звідси випливає, що у високій вимірності рівномірно вибрані точки майже всі лежать на однаковій відстані (близькій до максимальної) і майже ортогональні одна до одної (Вправа S3): поняття “близько” і “далеко” втрачають контраст. Саме тому алгоритми, засновані на відстані (k -NN, кластеризація), деградують у високій вимірності — явище, відоме в машинному навчанні як curse of dimensionality (Беллман). Той самий факт має й “корисний” бік (blessing of dimensionality): концентрація робить багато випадкових величин добре передбачуваними, і саме це дає змогу працювати методам Монте-Карло та стисненню даних (Теорема 11.5, Крок 7).

11.4.1 Відстані у високій вимірності

У наборі даних з n -вимірними ознаками концентрація міри означає, що відношення відстані до найдальшого сусіда й відстані до найближчого прямує до 1: евклідова відстань стає малоінформативною. Практичні стратегії — зниження вимірності (РСА), навчені метрики, вкладення — мають на меті саме відновити контраст між відстанями, який висока вимірність згладжує. Геометрія сфери S^{n-1} , де живуть нормовані дані, є отже математичним ґрунтом багатьох модельних рішень.

Вправа 11.3. Яка частка об’єму $B^{100}(O, 1)$ лежить за радіусом 0,99?

Розв’язок. За Теоремою 11.6 з $\varepsilon = 0,01$ і $n = 100$ частка, внутрішня щодо радіуса 0,99, дорівнює $0,99^{100}$. Оскільки $0,99^{100} = e^{100 \ln 0,99} = e^{-1,005034} = 0,366032$, частка в оболонці $[0,99, 1]$ дорівнює $1 - 0,366032 = 0,633968$: понад 63% об’єму лежить у зовнішньому 1% радіуса. У вимірності 100 куля — це майже сама “шкірка”. ✓

Зауваження 11.3: Мораль розділу. Коло у вимірності 2 настільки добре виховане, що навіює інтуїцію, яка у високій вимірності просто хибна. Три попередні теореми — зникомий об’єм, концентрація міри, куля, що вилазить із куба, — не курйози: це основні факти, які керують багатовимірною статистикою, машинним навчанням і блоковими коригувальними кодами великої довжини. Практичне правило звідси таке: у високій вимірності не довіряйте малюнкам. І протилежний наслідок: щоразу, коли вдається звести задачу до кола, здобуто все, бо на S^1 геометрична інтуїція знову надійна.

11.5. Повороти в довільній вимірності

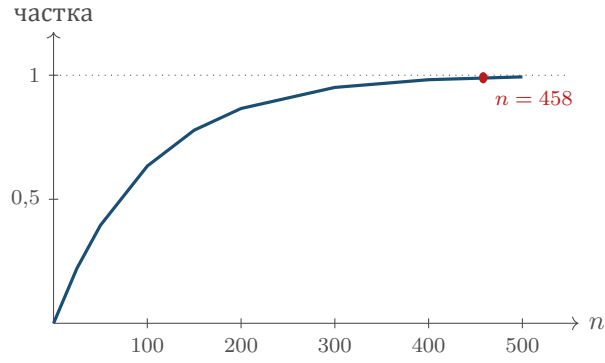


Рис. 11.2: Частка об'єму одиничної кулі B^n , що міститься в зовнішній оболонці завтовшки $\varepsilon = 0,01$, тобто $1 - 0,99^n$, залежно від вимірності. У вимірності 10 вона дорівнює 0,0956, у вимірності 100 — уже 0,6340, а 99% перевищує починаючи з $n = 459$ (червона точка: критичне значення 458,21 з Теорема 11.6, Крок 4). Двовимірна інтуїція, де та сама частка дорівнює 0,0199, тут цілком оманлива.

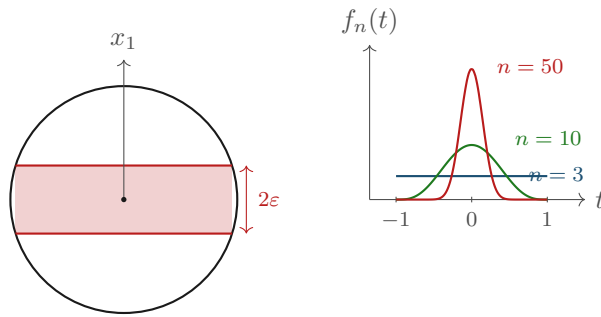


Рис. 11.3: Концентрація міри на сфері. Ліворуч: екваторіальна смуга $|x_1| \leq \varepsilon$; у високому вимірі вона містить майже всю поверхневу міру, хоч би якою тонкою її взяти. Праворуч: щільність першої координати рівномірної точки на S^{n-1} , $f_n(t) = c_n(1-t^2)^{(n-3)/2}$, для $n = 3, 10, 50$. При $n = 3$ вона стала (теорема Архімеда: проєкція сфери на вісь рівномірна); зі зростанням n щільність стискається навколо $t = 0$ із шириною порядку $1/\sqrt{n}$.

Означення 11.2: Ортогональна група і група поворотів. Матрицю $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ називають **ортогональною**, якщо $R^T R = I$, тобто якщо вона зберігає скалярний добуток: $\langle Rx, Ry \rangle = \langle x, y \rangle$. Множина ортогональних матриць — це група $O(n)$; оскільки $\det(R)^2 = 1$, маємо $\det R = \pm 1$, а підгрупу

$$SO(n) = \{R \in O(n) : \det R = +1\}$$

називають **групою поворотів** простору $\mathbb{R}^n$.

Теорема 11.7: Коло — це група поворотів площини. Відображення

$$\Theta : S^1 \longrightarrow SO(2), \quad \Theta(e^{i\vartheta}) = \begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix},$$

є ізоморфізмом груп (і гомеоморфізмом). Зокрема, $SO(2)$ комутативна.

Доведення. Крок 1 — образ лежить у $SO(2)$. Матриця має ортонормовані стовпці й визначник $\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta = 1$.

Крок 2 — це гомоморфізм. Перемножуючи дві такі матриці й користуючись формулами додавання,

$$\Theta(e^{i\vartheta}) \Theta(e^{i\psi}) = \begin{pmatrix} \cos(\vartheta + \psi) & -\sin(\vartheta + \psi) \\ \sin(\vartheta + \psi) & \cos(\vartheta + \psi) \end{pmatrix} = \Theta(e^{i(\vartheta+\psi)}),$$

тобто добуток на колі (Розділ 3) відповідає добутковій матриці.

Крок 3 — сюр'єктивність. Нехай $R \in SO(2)$ має перший стовпець $(a, c)^T$; будучи одиничним, $a^2 + c^2 = 1$, отже, $(a, c) = (\cos \vartheta, \sin \vartheta)$ для деякого ϑ . Другий стовпець ортогональний до першого й одиничний, отже, дорівнює $\pm(-\sin \vartheta, \cos \vartheta)$; знак $+$ диктує $\det R = +1$.

Крок 4 — ін'єктивність. Із $\Theta(e^{i\vartheta}) = I$ випливає $\cos \vartheta = 1$ і $\sin \vartheta = 0$, тобто $e^{i\vartheta} = 1$.

Крок 5 — прочитання. Коло — не просто фігура, інваріантна щодо поворотів: воно є групою поворотів площини. Це ототожнення, вже помічене в Розділі 3 через множення на $e^{i\vartheta}$, є остаточною причиною, чому коло з'являється в кожному періодичному явищі: періодичність — це інваріантність щодо групи, а у вимірності два ця група і є колом.

Крок 6 — комутативність і її наслідки. $SO(2)$ комутативна, бо повороти площини додають кути. Уже $SO(3)$ такою не є (Приклад 11.2), і це структурна відмінність між плоским випадком і всіма іншими. $\square$

Теорема 11.8: Теорема Ейлера про повороти. Кожна $R \in SO(3)$, відмінна від тотожності, має **вісь**: існує $u \in S^2$ з $Ru = u$, єдиний з точністю до знака, і R є поворотом на кут ϑ навколо u , причому

$$\operatorname{tr} R = 1 + 2 \cos \vartheta.$$

Доведення. Крок 1 — існування власного значення 1. Обчислимо $\det(R - I)$, скориставшись $R^T R = I$ і $\det R = 1$:

$$\det(R - I) = \det(R - RR^T) = \det R \cdot \det(I - R^T) = \det(I - R^T).$$

Але $\det(I - R^T) = \det((I - R)^T) = \det(I - R) = (-1)^3 \det(R - I) = -\det(R - I)$. Отже, $\det(R - I) = -\det(R - I)$, тобто $\det(R - I) = 0$: число 1 є власним значенням R .

Крок 2 — вісь. Нехай u — одиничний власний вектор для власного значення 1: $Ru = u$. Пряма $\mathbb{R}u$ нерухома поточною.

Крок 3 — ортогональна площина. Площина $u^\perp$ інваріантна: якщо $\langle v, u \rangle = 0$, то $\langle Rv, u \rangle = \langle Rv, Ru \rangle = \langle v, u \rangle = 0$. Звуження R на $u^\perp$ ортогональне й має визначник $\det R|_{u^\perp} = 1$: отже, воно належить до $SO(2)$ і за Теоремою 11.7 є поворотом на кут ϑ .

Крок 4 — слід. В ортонормованому базисі $\{u, e_1, e_2\}$, де e_1, e_2 — базис $u^\perp$, матриця R має вигляд

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ 0 & \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix},$$

слід якої дорівнює $1 + 2 \cos \vartheta$. Оскільки слід інваріантний щодо ортонормованої заміни базису, формула чинна в будь-якому базисі.

Крок 5 — єдиність осі. Якщо $R \neq I$, кут ϑ не кратний 2π , і звуження на $u^\perp$ не має ненульових нерухомих векторів: власний підпростір значення 1 — це саме $\mathbb{R}u$, а u визначений з точністю до знака.

Крок 6 — несподіваний наслідок. Хай як рухати тверду сферу навколо її центра, наприклад, щонайменше дві діаметрально протилежні точки повернулися туди, де були. Зокрема, перемішуючи тверду колоду карт або обертаючи планету, завжди існує миттєва вісь. Результат належить Ейлерові (1776) і хибний у парній вимірності: у $\mathbb{R}^4$ поворот, що обертає площину x_1x_2 на 90° і площину x_3x_4 на 90° , не лишає нерухомим жодного ненульового вектора.

Крок 7 — загальний випадок. У $\mathbb{R}^n$ кожна $R \in SO(n)$ має інваріантний підпростір вимірності 1 або 2. Справді, характеристичний многочлен має щонайменше один комплексний корінь λ ; якщо $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda = \pm 1$ (через ортогональність) і маємо дійсний власний вектор; інакше, записавши $v = a + ib$ для комплексного власного вектора, з $Rv = \lambda v$ при $\lambda = e^{i\vartheta}$ дістаємо

$$Ra = \cos \vartheta a - \sin \vartheta b, \quad Rb = \sin \vartheta a + \cos \vartheta b,$$

прирівнюючи дійсні та уявні частини: площина $\text{span}\{a, b\}$ інваріантна, і R діє на ній як поворот. Ітеруючи на ортогональному доповненні, дістаємо *нормальну форму*

$$R \sim \text{diag}(R_{\vartheta_1}, \dots, R_{\vartheta_m}, 1, \dots, 1),$$

пряму суму плоских поворотів і тотожностей. *Кожен поворот у кожній вимірності є накладанням поворотів кіл*: це точний сенс, у якому коло є цеглиною геометрії поворотів. $\square$

Теорема 11.9: Теорема Кармана–Дьедонне. Кожне $A \in O(n)$ є добутком щонайбільше n відбиттів щодо гіперплощин, які проходять через початок координат (тотожність — порожній добуток). Оскільки кожне відбиття має визначник -1 , елементи $SO(n)$ є добутками парної кількості відбиттів; зокрема, кожен поворот $\mathbb{R}^3$, відмінний від тотожності, є добутком рівно двох відбиттів.

Доведення. Крок 1 — відбиття та його дія. Для одиничного $m \in \mathbb{R}^n$ відбиття щодо гіперплощини $m^\perp$ має вигляд

$$S_m(x) = x - 2\langle x, m \rangle m.$$

Воно ортогональне ($\|S_m x\|^2 = \|x\|^2 - 4\langle x, m \rangle^2 + 4\langle x, m \rangle^2 \|m\|^2 = \|x\|^2$) і має визначник -1 , бо лишає нерухомою $m^\perp$ і переводить m у $-m$.

Крок 2 — індукція за дефектом. Покладімо $d(A) = n - \dim \text{Fix}(A)$, де $\text{Fix}(A) = \{x : Ax = x\}$. Доведемо індукцією за d , що A є добутком щонайбільше d відбиттів. Якщо $d = 0$, то $A = I$: порожній добуток.

Крок 3 — індуктивний крок. Нехай $d \geq 1$; існує v з $Av \neq v$. Покладімо

$$m = \frac{Av - v}{\|Av - v\|}, \quad S = S_m.$$

Крок 4 — S повертає Av у v . Оскільки A ортогональне, $\|Av\| = \|v\|$, отже,

$$\langle Av - v, Av + v \rangle = \|Av\|^2 - \|v\|^2 = 0,$$

тобто $Av + v \perp m$. Записавши $Av = \frac{1}{2}[(Av + v) + (Av - v)]$ і зауваживши, що S лишає першу дужку нерухомою й змінює знак другої,

$$S(Av) = \frac{1}{2}[(Av + v) - (Av - v)] = v.$$

Крок 5 — SA лишає нерухомим більше. Нехай $w \in \text{Fix}(A)$. З $Aw = w$ випливає $A^{-1}w = w$, а оскільки A ортогональне, $\langle w, Av \rangle = \langle A^{-1}w, v \rangle = \langle w, v \rangle$; отже, $\langle w, Av - v \rangle = 0$, тобто $w \perp m$ і $Sw = w$. Тому $SAw = Sw = w$. Крім того, $SAv = v$ за Крок 4. Звідси

$$\text{Fix}(SA) \supseteq \text{Fix}(A) \oplus \mathbb{R}v,$$

причому сума пряма, бо $v \notin \text{Fix}(A)$. Отже, $d(SA) \leq d(A) - 1$.

Крок 6 — висновок. За припущенням індукції SA є добутком щонайбільше $d - 1$ відбиттів, а оскільки $S^2 = I$, маємо $A = S(SA)$: добуток щонайбільше $d \leq n$ відбиттів.

Крок 7 — парність і тривимірний випадок. Якщо $A = S_1 \cdots S_k$, то $\det A = (-1)^k$: отже, $\det A = +1$ змушує k бути парним. У $\mathbb{R}^3$ маємо $k \leq 3$, тож $k \in \{0, 2\}$: тотожність або добуток

двох відбиттів. Оскільки дві різні гіперплощини $\mathbb{R}^3$ перетинаються по прямій, нерухомій для обох відбиттів, дістаємо вісь Теорема 11.8 — і це шлях, яким іде Вправа S4.

Крок 8 — точність оцінки. Межу n не можна поліпшити: для $-I$ у $\mathbb{R}^n$ маємо $\text{Fix} = \{0\}$, отже, $d = n$, і потрібно рівно n відбиттів (наприклад, щодо координатних гіперплощин). ✓
□

11.6. Кватерніони і повороти простору

Означення 11.3: Кватерніони. Алгебра кватерніонів $\mathbb{H}$ — це $\mathbb{R}^4$ з базисом $\{1, i, j, k\}$ й асоціативним добутком, визначеним співвідношеннями

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1,$$

звідки $ij = k, jk = i, ki = j$ і $ji = -k, kj = -i, ik = -j$. Для $q = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k$ покладають $\bar{q} = q_0 - q_1i - q_2j - q_3k$ і $\|q\|^2 = q\bar{q} = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2$. Кватерніони норми 1 утворюють сферу $S^3 \subset \mathbb{R}^4$, яка є групою щодо множення. Кватерніон із $q_0 = 0$ називають **чистим** і отожднюють із вектором $\mathbb{R}^3$.

Теорема 11.10: Одиничні кватерніони — це повороти простору. Для $q \in S^3$ означмо $\Phi_q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ формулою

$$\Phi_q(v) = q v \bar{q} \quad (v \text{ чистий}).$$

Тоді:

- (i) $\Phi_q(v)$ чистий і $\|\Phi_q(v)\| = \|v\|$;
- (ii) $\Phi_q \in SO(3)$ і $\Phi_{q_1 q_2} = \Phi_{q_1} \circ \Phi_{q_2}$;
- (iii) якщо $q = \cos \frac{\vartheta}{2} + (\sin \frac{\vartheta}{2}) u$ з чистим одиничним u , то Φ_q — поворот на кут ϑ навколо осі u ;
- (iv) $\Phi_q = \Phi_{q'}$ тоді й лише тоді, коли $q' = \pm q$: відображення $S^3 \rightarrow SO(3)$ є сюр'єктивним гомоморфізмом два до одного.

Доведення. (i) Крок 1 — збереження норми. Кватерніонна норма мультиплікативна ($\|pq\| = \|p\| \|q\|$, що перевіряють із добутку або з тотожності Ейлера про чотири квадрата), отже,

$$\|qv\bar{q}\| = \|q\| \|v\| \|\bar{q}\| = \|v\|,$$

бо $\|q\| = \|\bar{q}\| = 1$.

Крок 2 — лишається чистим. Кватерніон w чистий тоді й лише тоді, коли $\bar{w} = -w$. Тепер

$$\overline{qv\bar{q}} = q \bar{v} \bar{\bar{q}} = q(-v)\bar{q} = -qv\bar{q},$$

використавши $\overline{ab} = \bar{b}\bar{a}$ і $\bar{\bar{v}} = -v$. Отже, $\Phi_q(v)$ чистий.

(ii) Крок 3 — лінійність і ортогональність. Φ_q лінійне за v , бо кватерніонний добуток білінійний; воно зберігає норму за (i), отже, ортогональне.

Крок 4 — визначник +1. Відображення $q \mapsto \det \Phi_q$ неперервне на S^3 зі значеннями в $\{-1, +1\}$; оскільки S^3 зв'язна і $\Phi_1 = \text{id}$ має визначник +1, маємо $\det \Phi_q = +1$ для кожного q .

Крок 5 — гомоморфізм. $\Phi_{q_1}(\Phi_{q_2}(v)) = q_1 q_2 v \bar{q}_2 \bar{q}_1 = (q_1 q_2) v \overline{(q_1 q_2)} = \Phi_{q_1 q_2}(v)$.

(iii) Крок 6 — вісь. При $q = c + su$, $c = \cos \frac{\vartheta}{2}$, $s = \sin \frac{\vartheta}{2}$, і з огляду на $u^2 = -1$ для чистого одиничного u :

$$\Phi_q(u) = (c + su)u(c - su) = (cu + su^2)(c - su) = (cu - s)(c - su).$$

Розкриваючи: $c^2u - csu^2 - sc + s^2u = c^2u + cs - sc + s^2u = u$. Отже, u нерухомий: це вісь.

Крок 7 — кут. Нехай w — чистий одиничний, ортогональний до u ; тоді $uw = -wu$ (перевіряють на базисі: $ij = -ji$ тощо), а uw чистий, одиничний і ортогональний до u та w . Обчислимо

$$\Phi_q(w) = (c + su)w(c - su) = (cw + suw)(c - su) = c^2w - cswu + csuw - s^2uwu.$$

Тепер $wu = -uw$, отже, $-cswu + csuw = 2csuw$; і $uwu = -u^2w = w$. Тому

$$\Phi_q(w) = (c^2 - s^2)w + 2cs(uw) = \cos \vartheta w + \sin \vartheta (uw),$$

за формулами подвоєння. Оскільки $\{w, uw\}$ — ортонормований базис площини $u^\perp$, звуження Φ_q на цю площину є поворотом на кут ϑ : теза.

(iv) Крок 8 — ядро. Якщо $\Phi_q = \text{id}$, то $qv = vq$ для кожного чистого v , отже, q комутує з i, j, k , а тому з усім $\mathbb{H}$: центр $\mathbb{H}$ дорівнює $\mathbb{R}$, отже, $q = \pm 1$ (маючи норму 1). Звідси $\Phi_q = \Phi_{q'}$ рівносильне $q'q^{-1} = \pm 1$, тобто $q' = \pm q$.

Крок 9 — сюр'єктивність. За Теоремою 11.8 кожен поворот має вісь u і кут ϑ ; кватерніон із (iii) його реалізує.

Крок 10 — прочитання. Сфера S^3 двічі накриває групу поворотів простору. Це той факт, що лежить в основі спіну $1/2$ у квантовій механіці: повертаючи систему на 360° , кватерніон переходить від q до $-q$, і потрібні 720° , щоб повернутися до початку. Явище можна показати руками — це знаменитий «фокус із поясом», — і воно не має аналога на площині, де $SO(2) = S^1$ накривається собою лише один раз. $\square$

Приклад 11.2: Композиція двох прямих поворотів. Скомпонуємо поворот на 90° навколо осі z з поворотом на 90° навколо осі x (спершу z , потім x).

Крок 1 — два кватерніони. За Теоремою 11.10(iii) при $\vartheta = 90^\circ$ маємо $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0,707107$:

$$q_1 = 0,707107 + 0,707107k \text{ (вісь } z), \quad q_2 = 0,707107 + 0,707107i \text{ (вісь } x).$$

Крок 2 — добуток. Композиції «спершу q_1 , потім q_2 » відповідає $q = q_2q_1$:

$$q = (0,707107 + 0,707107i)(0,707107 + 0,707107k).$$

Розкриваючи, з $0,707107^2 = 0,5$ і $ik = -j$:

$$q = 0,5 + 0,5k + 0,5i + 0,5ik = 0,5 + 0,5i - 0,5j + 0,5k.$$

Крок 3 — перевірка норми. $\|q\|^2 = 4 \times 0,25 = 1$. $\checkmark$

Крок 4 — кут і вісь. З $\cos \frac{\vartheta}{2} = 0,5$ маємо $\frac{\vartheta}{2} = 60^\circ$, тобто $\vartheta = 120^\circ$; чиста частина дорівнює $0,5(i - j + k)$ з нормою $0,5\sqrt{3} = 0,866025 = \sin 60^\circ \checkmark$, а вісь — це одиничний вектор

$$u = \frac{(1, -1, 1)}{\sqrt{3}}.$$

Крок 5 — геометричне прочитання. Композиція двох прямих поворотів навколо ортогональних осей є поворотом на 120° навколо *діагоналі куба*. Це саме та симетрія, що переводить куб у себе, циклічно переставляючи три осі: цілком неочевидний результат читається в чотирьох рядках кватерніонної алгебри.

Крок 6 — перевірка через слід. Матрицю складеного повороту дістаємо множенням

$$R_x(90^\circ)R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Її слід дорівнює 0, і Теорема 11.8 дає $1 + 2 \cos \vartheta = 0$, тобто $\cos \vartheta = -0,5$ і $\vartheta = 120^\circ$. ✓

Крок 7 — некомутативність. Змінивши порядок, дістаємо $q' = q_1 q_2 = 0,5 + 0,5i + 0,5j + 0,5k$ з віссю $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$: той самий кут, інша вісь. $SO(3)$ не комутативна, на відміну від $SO(2) = S^1$ (Теорема 11.7).

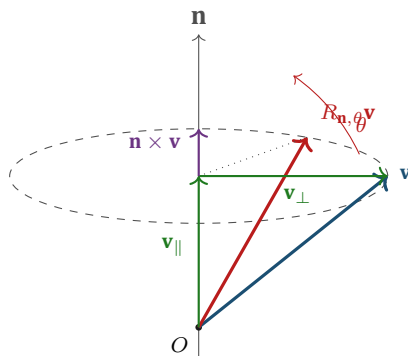


Рис. 11.4: Формула Родріга на одному рисунку. Вектор $\mathbf{v}$ розкладається на складову $\mathbf{v}_{\parallel} = (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})\mathbf{n}$ уздовж осі, яку обертання залишає нерухомою, і ортогональну складову $\mathbf{v}_{\perp}$, що повертається на θ у площині, перпендикулярній до $\mathbf{n}$. У цій площині $\{\mathbf{v}_{\perp}, \mathbf{n} \times \mathbf{v}\}$ є ортогональним базисом однакової довжини, тож повернута складова дорівнює $\cos \theta \mathbf{v}_{\perp} + \sin \theta (\mathbf{n} \times \mathbf{v})$: додавши осьову частину, дістаємо $R_{\mathbf{n}, \theta} \mathbf{v} = \mathbf{v} \cos \theta + (\mathbf{n} \times \mathbf{v}) \sin \theta + \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(1 - \cos \theta)$. Кінець вектора описує коло: коло є орбітою будь-якого обертання.

Зауваження 11.4: Які сфери є групами, і розшарування Гопфа. Теорема 11.7 показує, що S^1 є групою (комплексні числа модуля 1), а Означення 11.3 — що нею є S^3 (кватерніони норми 1). Доводять — засобами алгебричної топології, які виходять за межі цього трактату, — що єдиними сферами зі структурою групи Лі є S^0 , S^1 і S^3 : S^2 , наприклад, нею не є, бо кожне неперервне векторне поле на ній десь зникає (теорема про зачесану кулю). Отже, коло разом із S^3 — виняток.

Ба більше: відображення $S^3 \rightarrow S^2$, що переводить q в вісь повороту Φ_q , має шарами саме кола $\{e^{\alpha u} q\}$. Так дістаємо **розшарування Гопфа** (1931): тривимірна сфера покрита родиною кіл, попарно зачеплених, параметризованою двовимірною сферою. Це найвідоміший приклад заповнення простору колами, і він показує, що навіть у вимірності три коло лишається фундаментальним будівельним елементом. Розділ 11.7 наводить явну побудову і доводить її властивості.

11.7. Розшарування Гопфа, явно

Зауваження 11.4 оголосило, що S^3 заповнюється колами, параметризованими сферою S^2 . Побудуємо тут це розшарування явною формулою і доведемо три його властивості, що мають значення: шари є великими колами, вони попарно не перетинаються і заповнюють S^3 , а два різні шари зачеплені. Нічого з цього не потребує алгебричної топології: досить комплексних чисел.

Означення 11.4: Відображення Гопфа. Ототожнімо $\mathbb{R}^4$ з $\mathbb{C}^2$, поклавши $(x_1, y_1, x_2, y_2) \leftrightarrow (z_1, z_2)$, де $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, так що

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 : |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\},$$

і ототожнімо $\mathbb{R}^3$ з $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$. **Відображенням Гопфа** називають

$$h : S^3 \longrightarrow \mathbb{C} \times \mathbb{R}, \quad h(z_1, z_2) = (2z_1\bar{z}_2, |z_1|^2 - |z_2|^2).$$

Теорема 11.11: Будова розшарування Гопфа. Відображення h з Означення 11.4 має такі властивості.

- (i) $h(S^3) \subseteq S^2$, тобто $|h(z_1, z_2)| = 1$ у кожній точці S^3 .
- (ii) h сюр'єктивне на S^2 .
- (iii) Для кожної $(z_1, z_2) \in S^3$

$$h^{-1}(h(z_1, z_2)) = \{(\lambda z_1, \lambda z_2) : \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1\},$$

і ця множина є **великим колом** сфери S^3 .

Зокрема, S^3 є диз'юнктним об'єднанням сім'ї великих кіл, параметризованої сферою S^2 .

Доведення. (i). Поклавши $a = |z_1|^2$ і $b = |z_2|^2$ та скориставшись $|2z_1\bar{z}_2|^2 = 4|z_1|^2|z_2|^2 = 4ab$,

$$|h(z_1, z_2)|^2 = 4ab + (a - b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 = 1,$$

бо $a + b = 1$ на сфері.

(ii). Нехай $(w, t) \in S^2$, тобто $w \in \mathbb{C}, t \in \mathbb{R}, |w|^2 + t^2 = 1$; зокрема $|t| \leq 1$. Покладімо

$$z_1 = \sqrt{\frac{1+t}{2}}, \quad z_2 = \sqrt{\frac{1-t}{2}} e^{-i \arg w}$$

($\arg w$ обираємо довільно, якщо $w = 0$; тоді один із множників $\sqrt{(1-t)/2}, \sqrt{(1+t)/2}$ дорівнює нулю). Тоді $|z_1|^2 + |z_2|^2 = \frac{1+t}{2} + \frac{1-t}{2} = 1$, отже $(z_1, z_2) \in S^3$, і

$$|z_1|^2 - |z_2|^2 = t, \quad 2z_1\bar{z}_2 = 2\sqrt{\frac{1+t}{2}}\sqrt{\frac{1-t}{2}} e^{i \arg w} = \sqrt{1-t^2} e^{i \arg w} = |w| e^{i \arg w} = w,$$

де використано $|w| = \sqrt{1-t^2}$. Отже, $h(z_1, z_2) = (w, t)$.

(iii), включення $\supseteq$. Якщо $|\lambda| = 1$, то $|\lambda z_k| = |z_k|$, отже друга компонента не змінюється; і

$$2(\lambda z_1)\overline{(\lambda z_2)} = 2\lambda\bar{\lambda} z_1\bar{z}_2 = 2|z_1|^2 z_1\bar{z}_2 = 2z_1\bar{z}_2,$$

отже не змінюється й перша.

(iii), включення $\subseteq$. Нехай $h(w_1, w_2) = h(z_1, z_2)$. З рівності других компонент маємо $|w_1|^2 - |w_2|^2 = |z_1|^2 - |z_2|^2$, а з $|w_1|^2 + |w_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$ випливає

$$|w_1| = |z_1|, \quad |w_2| = |z_2|.$$

Якщо $z_1 = 0$, то $|z_2| = 1, w_1 = 0$ і $|w_2| = 1$: поклавши $\lambda = w_2/z_2$, маємо $|\lambda| = 1$ і $(w_1, w_2) = \lambda(z_1, z_2)$. Випадок $z_2 = 0$ симетричний. Якщо ж $z_1, z_2 \neq 0$, запишімо $w_1 = \lambda_1 z_1$ і $w_2 = \lambda_2 z_2$, де $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$; рівність перших компонент дає

$$2\lambda_1\bar{\lambda}_2 z_1\bar{z}_2 = 2z_1\bar{z}_2 \implies \lambda_1\bar{\lambda}_2 = 1,$$

після ділення на $z_1\bar{z}_2 \neq 0$. Позаяк $|\lambda_2| = 1$, маємо $\bar{\lambda}_2 = 1/\lambda_2$, отже $\lambda_1/\lambda_2 = 1$, тобто $\lambda_1 = \lambda_2 =: \lambda$.

(iii), шар є великим колом. Поклавши $v = (z_1, z_2)$ і $v' = (iz_1, iz_2)$, бачимо, що обидва мають евклідову норму 1 у $\mathbb{R}^4$ і ортогональні:

$$\langle v, v' \rangle_{\mathbb{R}} = \operatorname{Re}(\bar{z}_1 iz_1 + \bar{z}_2 iz_2) = \operatorname{Re}(i(|z_1|^2 + |z_2|^2)) = \operatorname{Re}(i) = 0.$$

Записавши $\lambda = \cos \alpha + i \sin \alpha$, маємо $\lambda v = (\cos \alpha) v + (\sin \alpha) v'$: отже, шар є перетином S^3 із двовимірною площиною $\text{span}_{\mathbb{R}}\{v, v'\}$, що проходить через початок координат, тобто великим колом радіуса 1.

Висновок. Шари відображення попарно не перетинаються і покривають область визначення; за (ii) множина індексів — це вся S^2 . $\square$

Зауваження 11.5: Те саме розшарування кватерніонною мовою. Зауваження 11.4 описувало ту саму побудову кватерніонами: $q \mapsto q i \bar{q}$, тобто вісь обертання Φ_q . Два описи збігаються. Справді, ототожнімо $\mathbb{H}$ з $\mathbb{C}^2$, поклавши $q = z_1 + j z_2$; тоді для $\lambda = e^{i\alpha}$

$$q \lambda = z_1 \lambda + j z_2 \lambda,$$

тобто множення справа на λ діє на координати як $(z_1, z_2) \mapsto (\lambda z_1, \lambda z_2)$: це саме шари Теорему 11.11(iii).

Те, що $q \mapsto q i \bar{q}$ стало на цих шарах, очевидне, бо λ комутує з i (обидва лежать у копії $\mathbb{C}$, породженій 1 та i):

$$(q \lambda) i (\overline{q \lambda}) = q \lambda i \bar{\lambda} \bar{q} = q i \bar{\lambda} \bar{q} = q i \bar{q}.$$

Навпаки, якщо $q i \bar{q} = q' i \bar{q}'$, то, поклавши $p = \bar{q}' q$ (норми 1), дістаємо $p i \bar{p} = i$, тобто p комутує з i ; але одиничні кватерніони, що комутують з i , — це саме ті, що мають вигляд $e^{i\alpha}$, отже $q = q' e^{i\alpha}$. Два відображення мають тому однакові шари й задають той самий розбиття S^3 на кола.

Приклад 11.3: Два зачеплені шари, перевірені стереографічною проєкцією. Два найпростіші шари — це

$$F_+ = h^{-1}(0, 0, 1) = \{(e^{i\theta}, 0)\}, \quad F_- = h^{-1}(0, 0, -1) = \{(0, e^{i\theta})\},$$

що перевіряється підстановкою $t = \pm 1$ у доведенні (ii). Вони не перетинаються, бо $|z_1|$ дорівнює 1 на першому і 0 на другому. Покажімо, що вони зачеплені.

Стереографічна проєкція. У дійсних координатах (x_1, y_1, x_2, y_2) спроєктуймо S^3 з точки $N = (0, 0, 0, 1)$, тобто з точки $(z_1, z_2) = (0, i)$, яка належить до F_- :

$$\sigma(x_1, y_1, x_2, y_2) = \frac{(x_1, y_1, x_2)}{1 - y_2} \in \mathbb{R}^3.$$

Образ F_+ . Його точки — це $(\cos \theta, \sin \theta, 0, 0)$, де $y_2 = 0$, отже

$$\sigma(F_+) = \{(\cos \theta, \sin \theta, 0)\} :$$

одиничне коло площини $z = 0$.

Образ F_- . Його точки — це $(0, 0, \cos \theta, \sin \theta)$, і

$$\sigma(0, 0, \cos \theta, \sin \theta) = \left(0, 0, \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}\right).$$

При зміні θ на $[0, 2\pi)$ без $\theta = \pi/2$ (це полюс N) величина $u(\theta) = \cos \theta / (1 - \sin \theta)$ набуває кожного дійсного значення рівно один раз: вона неперервна, дорівнює 1 при $\theta = 0$, 0 при $\theta = -\pi/2$, -1 при $\theta = \pi$ і прямує до $\pm\infty$ при $\theta \rightarrow \pi/2^\mp$. Отже,

$$\sigma(F_-) = \{(0, 0, u) : u \in \mathbb{R}\} :$$

уся вісь z .

Зачеплення. Одиничне коло площини $z = 0$ обмежує круг $D = \{x^2 + y^2 \leq 1, z = 0\}$; вісь z перетинає D в одній-єдиній точці, у початку координат, і проходить крізь нього трансверсально. Коло і замкнена крива, що пронизує його круг рівно один раз, зачеплені, з

коефіцієнтом зачеплення ± 1 : два шари неможливо роз'єднати, не розрізавши одного з них. (Вісь z , замкнена нескінченно віддаленою точкою, і є образом кола F_- : стереографічна проєкція переводить кола S^3 , що проходять через полюс, у прями $\mathbb{R}^3$.)

Чому це чинне для кожної пари. Коефіцієнт зачеплення двох неперетинних замкнених кривих є цілим числом, яке не змінюється, коли криві неперервно деформувати, лишаючи їх неперетинними. Тепер упорядковані пари різних шарів параметризовані впорядкованими парами різних точок S^2 (Теорема 11.11), а ця множина зв'язна: від пари (P, Q) з $P \neq Q$ неперервно дістаємося будь-якої іншої пари (P', Q') з $P' \neq Q'$, рухаючи спершу Q , а потім P і ніколи не даючи їм збігтися. Отже, коефіцієнт зачеплення — цілочислова неперервна функція на зв'язній множині — сталий і всюди дорівнює ± 1 , бо дорівнює ± 1 на парі (F_+, F_-) : будь-які два різні шари зачеплені.

Зауваження 11.6: Що лишається запозиченим. Наведена побудова повна і не використовує алгебричної топології. Запозиченим лишається саме лише твердження, наведене в Зауваженні 11.4: що S^0 , S^1 і S^3 — єдині сфери зі структурою групи Лі. Це класифікація, а класифікації не доводять пред'явленням прикладів: вони потребують теорії операцій Стінрода і K -теорії, розвинених Боттом, Мілнором і Адамсом між 1958 і 1960 роками. Є рівно один додатковий випадок, коли множення існує, але не асоціативне, — S^7 з октоніонами, — і він теж підпадає під ту саму класифікацію.

Тут доведено іншу половину картини: що коло, тобто S^1 , — не просто група, а та група, яка розшаровує S^3 над S^2 ; і саме це є структурною причиною того, чому коло знову з'являється у трьох вимірах.

11.8. Промислові застосування

Висока вимірність у робототехнічному сприйнятті. Системи технічного зору й сенсори сучасних роботів (FANUC iRVision, Yaskawa MotoSight, комірки з глибинним навчанням) працюють у просторах ознак високої вимірності. Концентрація міри (Теореми 11.4 і 11.6) означає, що зі зростанням вимірності евклідові відстані втрачають контраст, а методи на основі найближчого сусіда деградують: рішення знизити вимірність (РСА, навчені вкладення) або нормувати дані на сферу S^{n-1} є прямим наслідком геометрії цього розділу. Планування у просторі конфігурацій багатоланкового робота теж живе у високій вимірності, з тими самими протиприродними ефектами для об'ємів: «корисний» об'єм вільного простору — це нескінченно мала частка куба шарнірних обмежень (Теорема 11.2, Крок 3), і саме тому планувальники з випадковою вибіркою побудовано так, щоб його не доводилося обстежувати.

Кватерніони в керуванні орієнтацією. Подвійне накриття $S^3 \rightarrow SO(3)$ (Теорема 11.10(iv)) — це причина, з якої системи керування орієнтацією дронів, супутників і роботизованих зап'ястків подають орієнтацію одиничними кватерніонами, а не кутами Ейлера: параметризація не має особливостей (жодного *gimbal lock*), композиція коштує шістнадцяти множень замість двадцяти семи, а нормування до $\|q\| = 1$ виправляє числовий дрейф. Ціна — неоднозначність знака $q \leftrightarrow -q$, яку доводиться явно опрацьовувати в алгоритмах інтерполяції (Розділ 30).

11.9. Задані вправи

Вправа 11.4. Мета: опанувати рекурентність Гамми й рекурентність об'ємів. **Орієнтовний час:** 15 хвилин.

(i) Обчисліть V_9 , Σ_8 , V_{12} і Σ_{11} за рекурентністю $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$, виходячи з $V_7 = 4,724766$ і $V_{10} = 2,550164$, і перевірте замкненою формулою з Теорема 11.1. (ii) Визначте найменшу вимірність n , за якої V_n менший за $V_1 = 2$, тобто за об'єм відрізка $[-1, 1]$. (iii) Поясніть без обчислень, чому максимум Σ_{n-1} припадає на одну вимірність далі, ніж максимум V_n .

Вправа 11.5. Мета: порівняти дві оцінки концентрації на тих самих даних. **Орієнтовний час:** 25 хвилин.

Потрібно гарантувати, що щонайбільше 1% поверхні S^{n-1} має $|x_1| \geq 0,05$. (i) Якої вимірності вимагає оцінка Чебишова з Теорема 11.4? (ii) Якої вимірності вимагає експоненційна оцінка з Теорема 11.5? (Дійте впорядкованим перебором або поділом навпіл.) (iii) Прокоментуйте відношення між цими двома вимірностями й скажіть, яке з двох тверджень є «хибним».

Вправа 11.6. Мета: перейти від пари напрямків до кватерніона й до матриці. **Орієнтовний час:** 30 хвилин.

Потрібно перевести напрямок $a = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$ у напрямок $b = (0, 0, 1)$ поворотом на найменший кут. (i) Визначте вісь і кут цього повороту. (ii) Запишіть відповідний одиничний кватерніон (Теорема 11.10(ii)). (iii) Запишіть матрицю R за формулою Родріга (Вправа S5) і перевірте, що $\text{tr } R = 1 + 2 \cos \vartheta$ і $Ra = b$.

11.10. Розв'язані вправи

Вправа 11.7. Для $\varepsilon = 0,01$ обчисліть частку об'єму B^n , що міститься в зовнішній оболонці, для $n = 2, 10, 100, 1000$, і визначте найменшу вимірність, за якої вона перевищує 99%. Порівняйте з часткою поверхні, яку експоненційна оцінка гарантує в екваторіальній смузі.

Розв'язок. Стратегія. Формула з Теорема 11.6 точна й не потребує V_n : досить піднести до степеня. Поріг дістаємо, обертаючи логарифм, а тоді округлюємо *вгору*, бо частка зростає з n .

Крок 1 — чотири значення.

n	$0,99^n$	частка оболонки	
2	0,980100	0,019900	(пласка інтуїція)
10	0,904382	0,095618	
100	0,366032	0,633968	
1000	0,0000432	0,999957	

Крок 2 — поріг. Потрібно $0,99^n \leq 0,01$, тобто

$$n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,99)} = \frac{-4,605170}{-0,010050} = 458,2106,$$

отже, $n = 459$.

Крок 3 — незалежна перевірка. Обчислюючи безпосередньо два степені поблизу порога: $0,99^{458} = 0,010021 > 0,01$ (частка оболонки 0,989979, нижче 99%) і $0,99^{459} = 0,009921 < 0,01$ (частка 0,990079, вище). ✓ Цілий поріг дорівнює отже 459, і округлення вгору було правильним.

Крок 4 — порівняння з поверхнею. Експоненційна оцінка з Теорема 11.5 при $\varepsilon = 0,1$ і $n = 459$ дає

$$\sigma(|x_1| \geq 0,1) \leq \frac{\sqrt{e}}{0,1 \times \sqrt{458}} e^{-458 \times 0,005} = \frac{1,648721}{2,140093} \times e^{-2,29} = 0,770397 \times 0,101266 = 0,078015,$$

тобто менш ніж 8% поверхні лежить поза екваторіальною смугою напівширини 0,1. Отже, у вимірності 459 *обидва* явища вже добре помітні: увесь об'єм на шкірці, а вся поверхня — на екваторі.

Тлумачення. Ці два твердження говорять різне, але узгоджене. Перше стосується *радіуса*: майже жодна точка кулі не є внутрішньою. Друге стосується *напрямку*: майже жодна точка сфери не лежить біля наперед заданого полюса. Разом: рівномірна точка в B^n має норму, близьку до 1, і напрямок, майже ортогональний до будь-якого наперед зафіксованого напрямку.

Типові помилки. (а) Округлити поріг 458,21 вниз: нерівність справджується для $n \geq 459$, а не для 458. (б) Вважати, що частка залежить від V_n : стала скорочується (Крок 2 доведення). (с) Застосувати формулу з ε у відсотках (1 замість 0,01).

Розширення. При $\varepsilon = 0,001$ поріг стає $\ln(100)/(-\ln(0,999)) = 4,605170/0,00100050 = 4602,87$, тобто $n = 4603$ (і справді $0,999^{4603} = 0,0099987 < 0,01 < 0,0100087 = 0,999^{4602}$): удесятеро менша товщина — удесятеро більша вимірність. Залежність по суті обернена, як показує формула з Кроку 4 доведення, бо $-\ln(1 - \varepsilon) \simeq \varepsilon$ для малих ε .

Вправа 11.8. Розкладіть явно у два відбиття поворот простору $\mathbb{R}^3$ з матрицею

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

дотримуючись побудови з доведення Теорема 11.9, і перевірте, що кут повороту вдвічі більший за двограний кут між двома площинами.

Розв'язок. Стратегія. Доведення Теорема 11.9 конструктивне: беремо нерухомий не для R вектор v , відбиваємо відносно гіперплощини, ортогональної до $Rv - v$, і встановлюємо, що добуток лишає нерухомим більший підпростір. Тут побудова завершується за два кроки, бо $\det R = +1$.

Крок 1 — перше відбиття. Візьмімо $v = e_1 = (1, 0, 0)$; тоді $Rv = (0, 1, 0) \neq v$ і

$$m_1 = \frac{Rv - v}{\|Rv - v\|} = \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}}.$$

Відбиття $S_1(x) = x - 2\langle x, m_1 \rangle m_1$ має матрицю

$$S_1 = I - 2m_1 m_1^\top = I - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

тобто переставлення двох перших координат: це відбиття відносно площини $x = y$.

Крок 2 — добуток.

$$S_1 R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

що є відбиттям S_2 відносно площини $y = z$ з нормаллю $m_2 = (0, 1, -1)/\sqrt{2}$. Справді, $\det(S_1 R) = -1$, $(S_1 R)^2 = I$, і $S_1 R$ лишає нерухомими e_1 та $(0, 1, 1)$.

Крок 3 — розклад. Оскільки $S_1^2 = I$,

$$R = S_1 (S_1 R) = S_{m_1} S_{m_2}, \quad m_1 = \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}}, \quad m_2 = \frac{(0, 1, -1)}{\sqrt{2}}.$$

Це два відбиття, як і гарантує Теорема 11.9 для елемента $SO(3)$, відмінного від тотожного.

Крок 4 — вісь. Дві площини — це $x = y$ і $y = z$; їхній перетин — пряма $x = y = z$, тобто вісь $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$, яку обидва відбиття лишають нерухомою точка за точкою. Це вісь із Теорема 11.8, знайдена без обчислення власних векторів.

Крок 5 — незалежна перевірка кута. Двогранний кут між двома площинами має косинус $\langle m_1, m_2 \rangle = (0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1))/2 = 0,5$, тобто дорівнює 60° . Подвоєний — 120° . З іншого боку, $\text{tr } R = 0$, і Теорема 11.8 дає $1 + 2 \cos \vartheta = 0$, тобто $\cos \vartheta = -0,5$ і $\vartheta = 120^\circ$. ✓ Два незалежні обчислення збігаються.

Тлумачення. Композиція двох відбиттів відносно площин, що перетинаються, завжди є поворотом навколо прямої перетину на подвоєний двогранний кут (Вправа S4). Тут поворот циклічно переставляє координатні осі: це симетрія куба, яка міняє $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$.

Типові помилки. (а) Узяти $m_1 = Rv + v$ замість $Rv - v$: дістанемо відбиття, яке не переводить Rv у v . (б) Забути нормувати m : формула $x - 2\langle x, m \rangle m$ чинна лише для $\|m\| = 1$. (с) Виснувати, що кут повороту дорівнює двогранному, а не подвоєному.

Розширення. Повторіть із $v = e_2$: дістанемо $m'_1 = (0, -1, 1)/\sqrt{2}$ і другий розклад, відмінний від першого. Розклад у відбиття не єдиний — єдиною є лише їхня найменша кількість.

Вправа 11.9. Обчисліть V_{100} і відношення $V_{100}/2^{100}$ між одиничною кулею та описаним кубом $[-1, 1]^{100}$; порівняйте точне значення з наближенням Стірлінга з Теорема 11.2.

Розв'язок. Стратегія. Число надто мале для звичайного калькулятора: працюємо з десятковими логарифмами й перевіряємо результат асимптотичною формулою, яка не залежить від точного обчислення.

Крок 1 — точне значення в логарифмах. За Теоремою 11.1, $V_{100} = \pi^{50}/\Gamma(51) = \pi^{50}/50!$, отже,

$$\log_{10} V_{100} = 50 \log_{10} \pi - \log_{10}(50!) = 50 \times 0,4971499 - 64,483075 = 24,857495 - 64,483075 = -39,625580,$$

тобто $V_{100} = 2,368202 \cdot 10^{-40}$.

Крок 2 — порівняння з кубом. $2^{100} = 1,267651 \cdot 10^{30}$, тому

$$\frac{V_{100}}{2^{100}} = \frac{2,368202 \cdot 10^{-40}}{1,267651 \cdot 10^{30}} = 1,868182 \cdot 10^{-70}.$$

Описаний куб має об'єм у 10^{70} разів більший за об'єм вписаної кулі, яка торкається всіх його граней.

Крок 3 — незалежна перевірка за Стірлінгом. Крок 2 доведення Теорема 11.2 дає $V_n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \left(\frac{2\pi e}{n}\right)^{n/2}$. При $n = 100$: $2\pi e = 17,079469$, отже, $2\pi e/n = 0,17079469$ і

$$\log_{10} V_{100} \simeq -\frac{1}{2} \log_{10}(100\pi) + 50 \log_{10}(0,17079469) = -1,248575 - 38,376283 = -39,624858,$$

тобто $2,372152 \cdot 10^{-40}$. Відношення оцінки до точного значення дорівнює 1,001668: розбіжність 0,17%, тобто саме порядку $1/(12 \cdot 50) = 0,001667$ першого поправкового члена Стірлінга. ✓

Тлумачення. Теорема 11.3 стверджує, що у вимірності ≥ 10 центральна куля, дотична до 2^n вписаних куль, *вилазить* за межі куба; ця вправа каже, що попри це куб лишається незрівнянно більшим. Обидва факти співіснують, бо об'єм куба у високій вимірності зосереджений у кутах, а кутів $\in 2^{100} \approx 1,27 \cdot 10^{30}$.

Типові помилки. (а) Узяти $\Gamma(50)$ замість $\Gamma(51)$: у формулі стоїть $\Gamma(n/2 + 1)$. (б) Застосувати Стірлінга до $\Gamma(n/2)$ і потім забути множник $n/2$. (с) Обчислити π^{50} у рухомій комі одинарної точності: усі значущі цифри буде втрачено.

Розширення. За якої вимірності n відношення $V_n/2^n$ падає нижче 10^{-100} ? Точне обчислення дає $n = 133$ (відношення $2,373 \cdot 10^{-101}$) проти $n = 132$ ($2,188 \cdot 10^{-100}$): між вимірністю 100 і вимірністю 133 відношення втрачає ще тридцять порядків.

11.11. Числові й символічні вправи з розв'язаннями

Наведені далі вправи походять із викладу кола у вищій вимірності в Томі II і подані повністю, разом із їхніми розв'язаннями; вправи про конуси, сфери й квадрики — у Розділі 7.

11.11.1 Числові вправи

Вправа 11.10: N1 — Об'єми й поверхні у високій вимірності. Обчисліть V_n і Σ_{n-1} для $n = 4, n = 6$ і $n = 11$, скориставшись $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ і рекурентністю гамма-функції.

Вправа 11.11: N2 — Куля проти куба. Обчисліть відношення $V_n/2^n$ між об'ємом одиначної кулі та об'ємом описаного куба для $n = 3, 5, 8, 9, 20$ і визначте найменшу вимірність, за якої відношення падає нижче 1%.

Вправа 11.12: N3 — Скільки потрібно вимірів для концентрації. Скориставшись Теоремою 11.4, визначте найменшу вимірність n , за якої частка S^{n-1} з $|x_1| \geq 0,2$ гарантовано $\leq 5\%$. Потім обчисліть експоненційну оцінку Теорема 11.5 при $n = 200$ і $n = 500$ та порівняйте дві гарантії.

Вправа 11.13: N4 — Куля, що вилазить із куба. Обчисліть r_n для $n = 4, 9, 10, 16, 100$ і, для $n = 16$, відношення об'єму центральної кулі до об'єму куба.

Вправа 11.14: N5 — Вісь і кут повороту. Визначте вісь і кут повороту з матрицею

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

перевіряючи, що $R \in SO(3)$.

Вправа 11.15: N6 — Поворот за допомогою кватерніонів. Поверніть вектор $(1, 0, 0)$ на 120° навколо осі $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$ за допомогою кватерніонів і перевірте результат матрицею з Вправи N5.

11.11.2 Символьні вправи

Вправа 11.16: S1 — Поверхня як похідна об'єму. Доведіть, що $V_n(R) = V_n R^n$ і що $\Sigma_{n-1}(R) = \frac{d}{dR} V_n(R)$, вивівши звідси $\Sigma_{n-1} = nV_n$. Поясніть, чому те саме співвідношення справджується для кола ($2\pi R = \frac{d}{dR} \pi R^2$), але не для квадрата.

Вправа 11.17: S2 — Максимум об'єму. Доведіть строго, що $\max_n V_n$ досягається при $n = 5$, а Σ_{n-1} максимальна при $n = 7$.

Вправа 11.18: S3 — Майже ортогональні точки. Доведіть, що $\int_{S^{n-1}} x_i x_j d\sigma = \delta_{ij}/n$, і виведіть звідси, що дві незалежні рівномірні точки на S^{n-1} мають скалярний добуток із середньоквадратичним значенням $1/\sqrt{n}$: у високій вимірності два випадкові напрямки майже завжди майже ортогональні.

Вправа 11.19: S4 — Повороти як добутки відбиттів. Доведіть, що композиція двох відбиттів у $\mathbb{R}^3$ щодо площин через початок координат є поворотом навколо прямої їх перетину на подвоєний двогранний кут між площинами. Виведіть звідси ще одне доведення Теорема 11.8.

Вправа 11.20: S5 — Формула Родріга. Виведіть із Теорема 11.10 формулу Родріга

$$\Phi_q(v) = v \cos \vartheta + (u \times v) \sin \vartheta + u \langle u, v \rangle (1 - \cos \vartheta),$$

і перевірте її на Вправі N6.

11.11.3 Розв'язання числових вправ

Розв'язок. N1. Крок 1 — $n = 4$. $\Gamma(3) = 2! = 2$, отже,

$$V_4 = \frac{\pi^2}{\Gamma(3)} = \frac{9,869604}{2} = 4,934802, \quad \Sigma_3 = 4V_4 = 19,739209 = 2\pi^2.$$

Крок 2 — $n = 6$. $\Gamma(4) = 3! = 6$, отже,

$$V_6 = \frac{\pi^3}{6} = \frac{31,006277}{6} = 5,167713, \quad \Sigma_5 = 6V_6 = 31,006277 = \pi^3.$$

Крок 3 — $n = 11$. Потрібне $\Gamma(13/2)$. Багаторазово застосовуючи $\Gamma(t+1) = t\Gamma(t)$ від $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi} = 1,7724539$:

$$\Gamma\left(\frac{13}{2}\right) = \frac{11}{2} \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi} = 162,421875 \times 1,7724539 = 287,8853.$$

Крок 4 — об'єм. $\pi^{11/2} = \pi^5 \sqrt{\pi} = 306,019685 \times 1,7724539 = 542,3989$, отже,

$$V_{11} = \frac{542,3989}{287,8853} = 1,884104, \quad \Sigma_{10} = 11V_{11} = 20,725145.$$

Крок 5 — перевірка рекурентності. $V_{11} = \frac{2\pi}{11} V_9$. Тепер $V_9 = 3,298509$ (з таблиці Прикладу 11.1), і

$$\frac{2\pi}{11} \times 3,298509 = 0,571199 \times 3,298509 = 1,884103. \checkmark$$

Крок 6 — прочитання. Уже у вимірності 11 одинична куля має менший об'єм, ніж відрізок $[-1, 1]$ ($V_1 = 2$): об'єм більш ніж удвічі зменшився від максимуму $V_5 = 5,264$.

Розв'язок. N2. Крок 1 — відношення.

n	V_n	2^n	$V_n/2^n$	$y \%$
3	4,18879	8	0,523599	52,36%
5	5,26379	32	0,164493	16,45%
8	4,05871	256	0,015854	1,585%
9	3,29851	512	0,006442	0,644%
20	0,025807	1 048 576	$2,461 \times 10^{-8}$	0,0000025%

Крок 2 — поріг 1%. Відношення вперше падає нижче 0,01 при $n = 9$: при $n = 8$ воно дорівнює $1,585\% > 1\%$, а при $n = 9$ — $0,644\% < 1\%$.

Крок 3 — перевірка V_9 . За рекурентністю $V_9 = \frac{2\pi}{9} V_7 = 0,698132 \times 4,724766 = 3,298509$. $\checkmark$

Крок 4 — прочитання. Уже у вимірності дев'ять вписана куля займає менш ніж один відсоток куба, який її містить, хоч і торкається всіх його 18 граней. Це Теорема 11.2 в числовій формі.

Крок 5 — практичний наслідок. У методах Монте-Карло генерувати рівномірні точки в кулі відкиданням (беручи точки в кубі й відкидаючи ті, що поза кулею) можливо у вимірності 2 чи 3, але непридатно у вимірності 20: у середньому знадобилося $6,4 \times 10^7$ спроб на одну прийнятну точку. Натомість уживають прямі методи, як-от нормування гауссового вектора (Вправа S3).

Розв'язок. N3. Крок 1 — оцінка Чебишова. Теорема 11.4 дає

$$\sigma(|x_1| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{n\varepsilon^2}.$$

При $\varepsilon = 0,2$, $\varepsilon^2 = 0,04$:

$$\frac{1}{0,04n} \leq 0,05 \iff n \geq \frac{1}{0,04 \times 0,05} = 500.$$

Крок 2 — експоненційна оцінка. За Теоремою 11.5, при $\varepsilon = 0,2$,

$$B(n) = \frac{\sqrt{e}}{0,2\sqrt{n-1}} e^{-0,02(n-1)} = \frac{8,243606}{\sqrt{n-1}} e^{-0,02(n-1)}.$$

Крок 3 — обчислення при $n = 200$. $3n - 1 = 199$ і $\sqrt{199} = 14,106736$:

$$B(200) = \frac{8,243606}{14,106736} \times e^{-3,98} = 0,584374 \times 0,018686 = 0,010920,$$

тобто 1,09% проти 12,5%, які дає Чебишов за тієї самої вимірності ($1/(200 \times 0,04) = 0,125$): у 11 разів менше.

Крок 4 — обчислення при $n = 500$. $3n - 1 = 499$ і $\sqrt{499} = 22,338308$:

$$B(500) = \frac{8,243606}{22,338308} \times e^{-9,98} = 0,369014 \times 4,6317 \times 10^{-5} = 1,709 \times 10^{-5},$$

тобто 0,0017% проти 5% у Чебишова: майже у три тисячі разів менше.

Крок 5 — прочитання порівняння. Дві оцінки кажуть якісно різні речі: Чебишов спадає як $1/n$, а експоненційна оцінка — як $e^{-n\varepsilon^2/2}$. За вимірності, де Чебишов ледве досягає 5%, експоненційна вже опустилася нижче двох стотисячних. Саме тому у високій вимірності проєктують з експоненційними нерівностями, а не з моментами.

Крок 6 — порядок величини. В обох випадках кількох сотень вимірів досить, щоб 95% сфери лежало у смузі ширини 0,4 навколо екватора, тобто п'ятої частини діаметра. На площині ($n = 2$) та сама смуга містить лише $2 \arcsin(0,2)/\pi = 12,8\%$ кола.

Розв'язок. N4. Крок 1 — формула. За Теоремою 11.3 $r_n = \frac{\sqrt{n}-1}{2}$.

Крок 2 — значення.

n	$\sqrt{n}$	r_n	порівняння з вписаним радіусом 1
4	2,000000	0,500000	усередині
9	3,000000	1,000000	дотична до граней
10	3,162278	1,081139	вилазить із куба
16	4,000000	1,500000	виразно вилазить
100	10,000000	4,500000	вилазить у 4,5 раза

Крок 3 — відносний об'єм при $n = 16$. Маємо $V_{16} = \pi^8/\Gamma(9) = 9488,5310/40320 = 0,2353306$ і

$$r_{16}^{16} = 1,5^{16} = 656,8408,$$

отже, об'єм центральної кулі дорівнює

$$V_{16} r_{16}^{16} = 0,2353306 \times 656,8408 = 154,582.$$

Крок 4 — порівняння з кубом. Куб $[-1, 1]^{16}$ має об'єм $2^{16} = 65536$, отже,

$$\frac{154,582}{65536} = 0,0023588 = 0,236\%.$$

Крок 5 — парадокс, розв'язаний. Центральна куля вилазить із куба й водночас займає ледве дві тисячні його об'єму. Суперечності немає: вона виступає лише крізь 32 грані й на мізерну величину, тоді як величезний об'єм куба лишається зосередженим у його 65536 кутах. ✓

Крок 6 — перевірка $1,5^{16}$. $1,5^2 = 2,25$; $1,5^4 = 5,0625$; $1,5^8 = 25,628906$; $1,5^{16} = 25,628906^2 = 656,8408$. ✓

Розв'язок. Н5. Крок 1 — перевірка, що $R \in SO(3)$. Столпці R — це $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(1, 0, 0)$: три базисні орти, отже, ортонормовані, і $R^T R = I$. Визначник циклічної перестановки трьох елементів дорівнює $+1$ (перестановка парна). Отже, $R \in SO(3)$.

Крок 2 — кут зі сліду. $\text{tr } R = 0 + 0 + 0 = 0$, і за Теоремою 11.8

$$1 + 2 \cos \vartheta = 0 \implies \cos \vartheta = -\frac{1}{2} \implies \vartheta = 120^\circ.$$

Крок 3 — вісь. Шукаємо u з $Ru = u$. При $u = (u_1, u_2, u_3)$:

$$Ru = (u_3, u_1, u_2) = (u_1, u_2, u_3) \implies u_1 = u_2 = u_3.$$

Нормуючи, $u = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$.

Крок 4 — перевірка. $R(1, 1, 1)^T = (1, 1, 1)^T \checkmark$. А для вектора, ортогонального до осі, скажімо $w = (1, -1, 0)$: $Rw = (0, 1, -1)$ тієї самої норми $\sqrt{2}$, що утворює з w кут із косинусом

$$\frac{\langle w, Rw \rangle}{\|w\|^2} = \frac{0 - 1 + 0}{2} = -\frac{1}{2} = \cos 120^\circ. \checkmark$$

Крок 5 — тлумачення. R циклічно переставляє координатні осі $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$: це поворот на 120° навколо діагоналі куба, той самий, що в Прикладі 11.2. Застосувавши його тричі, дістаємо $R^3 = I$, узгоджено з $3 \times 120^\circ = 360^\circ$. $\checkmark$

Розв'язок. Н6. Крок 1 — кватерніон. За Теоремою 11.10(iii) при $\vartheta = 120^\circ$ і $u = (i + j + k)/\sqrt{3}$:

$$q = \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cdot \frac{i + j + k}{\sqrt{3}} = 0,5 + 0,866025 \times 0,577350 (i + j + k) = 0,5(1 + i + j + k),$$

бо $0,866025 \times 0,577350 = 0,5$.

Крок 2 — спряжений і норма. $\bar{q} = 0,5(1 - i - j - k)$ і $\|q\|^2 = 4 \times 0,25 = 1$. $\checkmark$

Крок 3 — перший добуток. При $v = i$ (тобто вектор $(1, 0, 0)$):

$$qv = 0,5(1 + i + j + k)i = 0,5(i + i^2 + ji + ki) = 0,5(i - 1 - k + j),$$

використавши $i^2 = -1$, $ji = -k$, $ki = j$.

Крок 4 — другий добуток. Множачи на $\bar{q}$:

$$\Phi_q(i) = 0,5(-1 + i + j - k) \cdot 0,5(1 - i - j - k) = 0,25 X,$$

і, розкриваючи X почленно:

$$-1 \cdot (1 - i - j - k) = -1 + i + j + k,$$

$$i \cdot (1 - i - j - k) = i + 1 - k + j,$$

$$j \cdot (1 - i - j - k) = j + k + 1 - i,$$

$$-k \cdot (1 - i - j - k) = -k + j - i - 1.$$

Додаючи покомпонентно: дійсна частина $-1 + 1 + 1 - 1 = 0$; коефіцієнт при i : $1 + 1 - 1 - 1 = 0$; коефіцієнт при j : $1 + 1 + 1 + 1 = 4$; коефіцієнт при k : $1 - 1 + 1 - 1 = 0$. Отже,

$$\Phi_q(i) = 0,25 \times 4j = j.$$

Крок 5 — результат. Вектор $(1, 0, 0)$ переходить у $(0, 1, 0)$.

Крок 6 — перевірка матрицею. Поворот із Вправи N5 має ту саму вісь і той самий кут, і

$$R \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \checkmark$$

Крок 7 — перевірка норми. $\|\Phi_q(i)\| = \|j\| = 1 = \|i\|$, як гарантує Теорема 11.10(i). $\checkmark$

Крок 8 — порівняння методів. Кватерніонне обчислення потребувало двох множень; матричне вимагає побудови матриці 3×3 і добутку матриці на вектор. За повторних позицій перевага кватерніонів зростає: чотири числа замість дев'яти, жодного дрейфу від ортогональності й природна інтерполяція між орієнтаціями. Саме тому інерціальні навігаційні системи й тривимірна графіка вживають кватерніони, а не матриці.

11.11.4 Розв'язання символьних вправ

Розв'язок. S1. Крок 1 — однорідність об'єму. Відображення $x \mapsto Rx$ лінійне з матрицею R і визначником R^n ; оскільки міра Лебега перетворюється множенням на модуль визначника,

$$\text{vol}(B^n(0, R)) = R^n \text{vol}(B^n) = V_n R^n.$$

Крок 2 — похідна.

$$\frac{d}{dR} V_n(R) = n V_n R^{n-1}.$$

Крок 3 — порівняння з площею. За Теоремою 11.1 $\Sigma_{n-1}(R) = \Sigma_{n-1} R^{n-1} = n V_n R^{n-1}$: збігається з похідною. Поклавши $R = 1$, дістаємо $\Sigma_{n-1} = n V_n$.

Крок 4 — чому це правда. Геометрично: збільшуючи радіус на dR , додаємо шар товщини dR і площі $\Sigma_{n-1}(R)$, тобто об'єму $\Sigma_{n-1}(R) dR$. Проте співвідношення $dV = \Sigma dR$ вимагає, щоб приріст відбувався ортогонально до межі й із рівномірною товщиною: це побудова паралельного тіла.

Крок 5 — чому для квадрата не виходить при масштабуванні. Для квадрата зі стороною s , площею s^2 і периметром $4s$ похідна площі за s дорівнює $2s \neq 4s$. Причина в тому, що масштабування $s \mapsto s + ds$ збільшує квадрат від центра, додаючи товщину $ds/2$ з кожного боку, а не ds .

Крок 6 — правильне формулювання. Якщо параметризувати вписаним радіусом $R = s/2$, то площа дорівнює $4R^2$, а периметр — $8R = \frac{d}{dR}(4R^2)$: співвідношення знову чинне. Загалом для довільної опуклої множини правильною є формула Штейнера (Вправа S1 Розділу 2): $A_d = A + Ld + \pi d^2$, звідки $\frac{dA_d}{dd} \Big|_{d=0} = L$. Куля — випадок, у якому паралельне тіло збігається з масштабуванням, і лише для неї ці дві операції — одне й те саме.

Розв'язок. S2. Крок 1 — монотонність за парностями. За Теоремою 11.1 $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$, отже,

$$V_n > V_{n-2} \iff \frac{2\pi}{n} > 1 \iff n < 2\pi = 6,283185.$$

Крок 2 — дві підпоследовності. Серед непарних індексів: $V_1 < V_3 < V_5$ (бо $3, 5 < 2\pi$) і $V_5 > V_7 > V_9 > \dots$ (бо $7, 9, \dots > 2\pi$). Отже, непарний максимум — V_5 . Серед парних: $V_2 < V_4 < V_6$ і $V_6 > V_8 > \dots$: парний максимум — V_6 .

Крок 3 — остаточне порівняння.

$$V_5 = \frac{8\pi^2}{15} = 5,263789, \quad V_6 = \frac{\pi^3}{6} = 5,167713.$$

Оскільки $V_5 > V_6$, глобальний максимум — V_5 , у вимірності 5.

Крок 4 — випадок площі. З $\Sigma_{n-1} = nV_n$:

$$\frac{\Sigma_{n-1}}{\Sigma_{n-3}} = \frac{nV_n}{(n-2)V_{n-2}} = \frac{n}{n-2} \cdot \frac{2\pi}{n} = \frac{2\pi}{n-2},$$

що більше за 1 тоді й лише тоді, коли $n < 2 + 2\pi = 8,283185$.

Крок 5 — висновок для площі. Серед непарних індексів максимум при $n = 7$, серед парних — при $n = 8$. Порівнюючи:

$$\Sigma_6 = 7V_7 = 7 \times 4,724766 = 33,073362, \quad \Sigma_7 = 8V_8 = 8 \times 4,058712 = 32,469697.$$

Отже, максимум при $n = 7$, тобто для сфери $S^6 \subset \mathbb{R}^7$. ✓

Крок 6 — прочитання. Те, що об'єм максимальний у вимірності 5, а площа — у вимірності 7, не має глибокого змісту: це залежить від нормування на радіус 1, яке порівнює величини різних одиниць (м^5 проти м^6). Важлива й інваріантна річ — асимптотична поведінка: обидві прямують до нуля.

Розв'язок. S3. Крок 1 — позадіагональні члени. Для $i \neq j$ відбиття $x_i \mapsto -x_i$ (що лишає інші координати нерухомими) є ізометрією $\mathbb{R}^n$, яка зберігає S^{n-1} і міру σ . При ньому підінтегральна функція $x_i x_j$ змінює знак, отже,

$$\int x_i x_j d\sigma = - \int x_i x_j d\sigma \implies \int x_i x_j d\sigma = 0.$$

Крок 2 — діагональні члени. Це Крок 2 доведення Теорема 11.4: вони дорівнюють $1/n$. Разом,

$$\int_{S^{n-1}} x_i x_j d\sigma = \frac{\delta_{ij}}{n}.$$

Крок 3 — дві незалежні точки. Нехай X, Y незалежні й рівномірні на S^{n-1} . Тоді

$$\mathbb{E}[\langle X, Y \rangle^2] = \mathbb{E}\left[\sum_{i,j} X_i X_j Y_i Y_j\right] = \sum_{i,j} \mathbb{E}[X_i X_j] \mathbb{E}[Y_i Y_j],$$

через незалежність. За Кроком 2 сума зводиться до членів $i = j$:

$$\mathbb{E}[\langle X, Y \rangle^2] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n}.$$

Крок 4 — прочитання. Косинус кута між двома випадковими напрямками має середньоквадратичне значення $1/\sqrt{n}$: у вимірності 10 000 два випадкові напрямки зазвичай утворюють кут

$$\arccos(0,01) = 89,43^\circ,$$

тобто майже ортогональні. На площині, для порівняння, косинус має середньоквадратичне значення $1/\sqrt{2} = 0,707$, а типовий кут — 45° .

Крок 5 — наслідок. У високій вимірності можна знайти дуже багато майже ортогональних векторів — експоненційно багато за n , — хоча точно ортогональними можуть бути щонайбільше n . Саме це уможливорює коди з розширенням спектра, випадкове стиснення (лема Джонсона-Ліндентштрауса) і розподілені подання в машинному навчанні.

Крок 6 — як генерувати рівномірні точки. Якщо Z — стандартний гауссів вектор $\mathbb{R}^n$, то його щільність $e^{-\|z\|^2/2}$ залежить лише від $\|z\|$, отже, інваріантна щодо поворотів; тому $Z/\|Z\|$ рівномірний на S^{n-1} . Це практичний метод генерації, який заміняє відкидання, зроблене непридатним Теоремою 11.2 (Вправа N2, Крок 5).

Розв’язок. S4. Крок 1 — відбиття. Відбиття щодо площини з одиничною нормаллю m — це

$$S_m(v) = v - 2\langle v, m \rangle m.$$

Воно ортогональне ($\|S_m v\| = \|v\|$, що перевіряють розкриттям) і має визначник -1 (лишає нерухомою площину $m^\perp$ і змінює знак m).

Крок 2 — композиція є поворотом. $\det(S_{m_1} S_{m_2}) = (-1)(-1) = +1$, а добуток ортогональних ортогональний: отже, $S_{m_1} S_{m_2} \in SO(3)$.

Крок 3 — вісь. Якщо дві площини різні й проходять через початок, вони перетинаються по прямій ℓ , ортогональній і до m_1 , і до m_2 . Кожен $v \in \ell$ нерухомий при обох відбиттях, отже, і при композиції: ℓ — вісь.

Крок 4 — кут. Обмежмося площиною $\ell^\perp$, що містить m_1 і m_2 . Там два відбиття є відбиттями щодо прямих $m_1^\perp \cap \ell^\perp$ і $m_2^\perp \cap \ell^\perp$, які утворюють між собою той самий кут φ , що й дві площини. Ототожнивши $\ell^\perp$ з $\mathbb{C}$ (Розділ 3), а прямі — з напрямками $e^{i\psi_1}$ і $e^{i\psi_2}$, відбиття щодо прямої напрямку $e^{i\psi}$ має вигляд $z \mapsto e^{2i\psi} \bar{z}$, отже,

$$z \mapsto e^{2i\psi_1} \overline{(e^{2i\psi_2} \bar{z})} = e^{2i(\psi_1 - \psi_2)} z,$$

тобто поворот на кут $2(\psi_1 - \psi_2) = 2\varphi$: подвоєний кут між площинами.

Крок 5 — ще одне доведення теореми Ейлера. За Теоремою 11.9 кожен елемент $O(3)$ є добутком щонайбільше трьох відбиттів щодо площин через початок. Якщо $R \in SO(3)$, то кількість відбиттів має бути парною (бо $\det = +1$): отже, R — або тотожність, або добуток рівно двох відбиттів. У другому випадку Крок 3 дає вісь. Так дістаємо Теорему 11.8 без обчислення визначників.

Крок 6 — перевірка. Дві ортогональні площини ($\varphi = 90^\circ$) дають поворот на 180° навколо їх перетину: і справді, двічі відбити щодо ортогональних площин — те саме, що змінити знак двох із трьох координат, тобто півоберт. ✓

Крок 7 — плоский випадок. У $\mathbb{R}^2$ те саме твердження чинне з «прямими» замість «площин»: композиція двох відбиттів щодо прямих через початок, які утворюють кут φ , є поворотом на 2φ . Це елементарний факт, що породжує всю $SO(2) = S^1$ (Теорема 11.7) з самих лише відбиттів.

Розв’язок. S5. Крок 1 — добуток двох чистих кватерніонів. За білінійністю досить перевірити на базисі. Для чистих p, w

$$p w = -\langle p, w \rangle + p \times w.$$

Справді, при $p = w = i$: $i^2 = -1 = -\langle i, i \rangle$ і $i \times i = 0$ ✓; при $p = i, w = j$: $ij = k$, тоді як $-\langle i, j \rangle = 0$ і $i \times j = k$ ✓; інші випадки аналогічні.

Крок 2 — розклад вектора. Запишімо $v = v_\parallel + v_\perp$, де

$$v_\parallel = u \langle u, v \rangle, \quad v_\perp = v - v_\parallel, \quad \langle u, v_\perp \rangle = 0.$$

Крок 3 — дві дії. За Кроком 6 доведення Теореми 11.10 $\Phi_q(u) = u$, отже, за лінійністю $\Phi_q(v_\parallel) = v_\parallel$. За Кроком 7 тієї самої теореми, з $w = v_\perp$,

$$\Phi_q(v_\perp) = \cos \vartheta v_\perp + \sin \vartheta (u v_\perp),$$

де $u v_\perp$ — кватерніонний добуток; за Кроком 1 і ортогональністю $u v_\perp = -\langle u, v_\perp \rangle + u \times v_\perp = u \times v_\perp = u \times v$ (паралельна складова не дає внеску у векторний добуток).

Крок 4 — сума.

$$\Phi_q(v) = v_\parallel + \cos \vartheta (v - v_\parallel) + \sin \vartheta (u \times v) = \cos \vartheta v + (1 - \cos \vartheta) u \langle u, v \rangle + \sin \vartheta (u \times v),$$

що і є формулою Родріга.

Крок 5 — перевірка на Вправі №6. При $u = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$, $v = (1, 0, 0)$, $\vartheta = 120^\circ$ ($\cos = -0,5$, $\sin = 0,866025$):

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0,577350, \quad u \times v = \frac{1}{\sqrt{3}}(0, 1, -1) = (0; 0,577350; -0,577350).$$

Тоді

$$\cos \vartheta v = (-0,5; 0; 0),$$

$$(1 - \cos \vartheta)u\langle u, v \rangle = 1,5 \times (0,577350)^2 (1, 1, 1) = 1,5 \times 0,333333 (1, 1, 1) = (0,5; 0,5; 0,5),$$

$$\sin \vartheta (u \times v) = 0,866025 \times (0; 0,577350; -0,577350) = (0; 0,5; -0,5).$$

Додаючи: $(-0,5 + 0,5 + 0; 0 + 0,5 + 0,5; 0 + 0,5 - 0,5) = (0, 1, 0)$. ✓ Збігається з результатом Вправи №6.

Крок 6 — прочитання. Формула Родріга (1840) на чотири роки випереджає кватерніони Гамільтона (1844) і, по суті, містить їхній геометричний зміст. Вона подає поворот як суму трьох внесків: вихідної складової, зменшеної на $\cos \vartheta$, складової вздовж осі, відновленої цілком, і ортогонального внеску, пропорційного $\sin \vartheta$. Для малих ϑ вона зводиться до $\Phi_q(v) \approx v + \vartheta (u \times v)$ — формули швидкості тіла, що обертається.

11.12. Тест для самоперевірки

- В Означенні 11.1 верхній індекс S^{n-1} позначає
 - вимірність оточуючого простору
 - внутрішню вимірність поверхні
 - кількість координат
 - радіус
- Перехід від $\Sigma_{n-1} = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2)$ до $V_n = \Sigma_{n-1}/n$ у Теоремі 11.1 спирається на припущення
 - що n парне
 - що елемент об'єму в полярних координатах дорівнює $r^{n-1} dr d\sigma$
 - що $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$
 - що куля опукла
- Із рекурентності $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$ випливає, що V_{12} дорівнює
 - $\frac{2\pi}{12} V_{10}$
 - $\frac{2\pi}{10} V_{10}$
 - $\frac{\pi}{12} V_{10}$
 - $2\pi V_{10}$
- У B^{100} частка об'єму за радіусом 0,99 дорівнює, до шести цифр,
 - 0,010000
 - 0,633968
 - 0,366032
 - 0,990000
- У доведенні Теоремі 11.4 крок, який робить усі напрямки рівноправними, — це
 - нерівність Чебишова
 - інваріантність σ щодо поворотів, зокрема щодо перестановки координат
 - обмеження $\sum x_i^2 = 1$
 - формула Стірлінга
- Студент висноває з Теоремі 11.3, що у вимірності 16 центральна куля має об'єм більший за об'єм куба, бо вилазить із нього. Помилка полягає в тому, що
 - r_{16} менший за 1
 - вилізти з куба не означає заповнити його: $V_{16} r_{16}^{16}$ лишається мізерним порівняно з 2^{16}
 - малі кулі не є дотичними
 - помилки немає, висновок правильний
- Система керування орієнтацією подає орієнтацію одиничним кватерніоном, а не кутами Ейлера. Який результат розділу виправдовує цей вибір?

- А) Теорема 11.7 ($SO(2) \cong S^1$) В) Теорема 11.10: $S^3 \rightarrow SO(3)$ сюр'єктивне і два до одного, тож параметризація глобальна й без особливостей С) Теорема 11.2 D) Теорема 11.9

8. Те, що S^0, S^1 і S^3 — єдині сфери зі структурою групи Лі, у цьому трактаті

- А) доведено в розділі 11.7 В) оголошено *запозиченим*, з покликанням на Ботта, Мілнора й Адамса (1958–1960) С) є відкритою гіпотезою D) хибне

11.12.1 Додатковий питальник

Наведені далі питання походять із Тому II і з розділу про узагальнення у вимірність n ; питання про конуси, сфери й квадрики — у Розділі 7.

- Об'єм одиничної кулі в $\mathbb{R}^n$ максимальний при
А) $n = 3$ В) $n = 5$ С) зростає завжди D) $n = 7$
- При $n \rightarrow \infty$ величина V_n
А) прямує до 0 В) прямує до нескінченності С) прямує до 1 D) коливається
- Відношення вписаної кулі до куба у високій вимірності
А) прямує до 1 В) прямує до 0 С) лишається $\pi/4$ D) зростає
- На S^{n-1} середньоквадратичне значення першої координати дорівнює
А) 1 В) $1/n$ С) $1/2$ D) $1/\sqrt{n}$
- Концентрація міри стверджує, що майже вся сфера лежить
А) біля полюсів В) біля будь-якого екватора С) в одному октанті D) рівномірно розподілена в інтуїтивному сенсі
- Центральна куля, дотична до 2^n куль, вписаних у куб $[-1, 1]^n$, вилазить із куба
А) ніколи В) починаючи з $n = 10$ С) починаючи з $n = 3$ D) завжди
- Група $SO(2)$ ізоморфна до
А) $\mathbb{R}$ В) S^1 С) S^2 D) $\mathbb{Z}$
- Теорема Ейлера стверджує, що кожен поворот $\mathbb{R}^3$
А) є тотожним В) має нерухому вісь С) комутативний D) має визначник -1
- Для повороту $\mathbb{R}^3$ справджується $\text{tr } R =$
А) $3 \cos \vartheta$ В) $1 + 2 \cos \vartheta$ С) $2 + \cos \vartheta$ D) $\cos \vartheta$
- Одиничні кватерніони утворюють
А) S^1 В) S^3 С) S^2 D) $\mathbb{R}^4$
- Відображення $S^3 \rightarrow SO(3)$ є
А) бієктивним В) два до одного С) три до одного D) несюр'єктивним
- Єдині сфери, що є групами Лі, — це
А) усі В) S^0, S^1, S^3 С) лише S^1 D) S^1 і S^2
- Об'єм B^n виражається через
А) факторіал В) функцію Гамма С) дзета-функцію D) числа Бернуллі

14. S^{n-1} має внутрішню вимірність

- A) n B) $n - 1$ C) $n + 1$ D) $2n$

15. Явище, яке погіршує методи, засновані на відстані, у високій вимірності, називається

- A) overfitting B) curse of dimensionality C) aliasing D) gimbal lock

16. Порівняно з $SO(2)$ група $SO(3)$

- A) така сама B) комутативна C) некомутативна D) скінченна

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до додаткового питальника. 1-В (Приклад 11.1 і Вправа S2); 2-А (Теорема 11.2); 3-В (та сама теорема, Крок 3); 4-В (Теорема 11.4, Крок 2); 5-В (та сама теорема, Крок 4); 6-В (Теорема 11.3); 7-В (Теорема 11.7); 8-В (Теорема 11.8); 9-В (та сама теорема, Крок 4); 10-В (Означення 11.3); 11-В (Теорема 11.10(iv)); 12-В (Зауваження 11.4); 13-В (Теорема 11.1); 14-В (Означення 11.1); 15-В (Зауваження 11.2); 16-С (Приклад 11.2, Крок 7).

11.13. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Q1 — відповідь В. Обґрунтування: Означення 11.1 і Зауваження 11.1: S^1 — крива в $\mathbb{R}^2$, S^2 — поверхня в $\mathbb{R}^3$. Дистрактори: А і С — та сама плутанина (оточуючий простір має вимірність n , сфера — $n - 1$); D безглузде, радіус не є цілим числом. *Діагностована помилка:* сплутати внутрішню вимірність із вимірністю оточуючого простору. *Джерело:* Ball, *An Elementary Introduction to Modern Convex Geometry*, §1. *Передумова:* поняття поверхні. *Відпрацювання:* записати, що таке S^0 , S^1 , S^2 , S^3 і в якому просторі вони живуть.

Q2 — відповідь В. Обґрунтування: Крок 5 доведення інтегрує площу концентричних сфер, $V_n = \int_0^1 \Sigma_{n-1} r^{n-1} dr$, а це передбачає вигляд $dx = r^{n-1} dr d\sigma$ елемента об'єму, усталений на Кроці 2. Дистрактори: А хибне (формула чинна для кожного n); С потрібне лише в числових перевірках; D істинне, але непотрібне. *Діагностована помилка:* не розпізнати, яке припущення підтримує який крок. *Джерело:* Ball, §1, формула (1). *Передумова:* заміна змінних у полярних координатах. *Відпрацювання:* повторити Крок 5 у вимірностях 2 і 3, де результат відомий.

Q3 — відповідь А. Обґрунтування: рекурентність має вигляд $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$ і обчислюється при $n = 12$. Дистрактори: В бере хибний індекс у знаменнику (найчастіша помилка); С ділить сталу навпіл; D забуває знаменник. *Діагностована помилка:* підставити індекс у формулу, не перерахувавши її. *Джерело:* Теорема 11.1, Крок 6. *Передумова:* робота з рекурентними послідовностями. *Відпрацювання:* перевірити чисельно, що $\frac{2\pi}{12} \times 2,550164 = 1,335263$ збігається із замкненою формулою.

Q4 — відповідь В. Обґрунтування: за Теоремою 11.6 частка дорівнює $1 - 0,99^{100} = 1 - 0,366032 = 0,633968$. Дистрактори: С — це внутрішня частка; А плутає товщину з часткою; D — відповідь, яку дістали б, помінявши ε на $1 - \varepsilon$. *Діагностована помилка:* сплутати частину з доповненням. *Джерело:* Теорема 11.6, Крок 5. *Передумова:* степені й показникові функції. *Відпрацювання:* повторити обчислення для $n = 2$ і $n = 3$ і порівняти з рисунком.

Q5 — відповідь В. Обґрунтування: Крок 1 використовує інваріантність σ щодо поворотів, щоб висувати, що n інтегралів $\int x_i^2 d\sigma$ рівні; саме це робить кожен екватор рівноправним і дає Крок 4. Дистрактори: А перетворює другий момент на оцінку хвоста,

але нічого не каже про напрямки; C — це обмеження, яке разом з A дає значення $1/n$; D фігурує в іншій теоремі. *Діагностована помилка*: приписати останньому крокові те, що залежить від першого. *Джерело*: Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, розд. 1. *Передумова*: інваріантні міри. *Відпрацювання*: повторити Крок 1 при $n = 2$ (де $\int x_1^2 d\sigma = 1/2$) і перевірити прямим обчисленням.

Q6 — відповідь В. *Обґрунтування*: Крок 7 Теорема 11.3: у вимірності 10 центральна куля займає 0,54% куба, хоч і вилазить із нього. *Дистрактори*: A хибне ($r_{16} = 1,5$); C хибне (малі кулі дотичні за побудовою); D приймає помилку. *Діагностована помилка*: сплутати лінійний розмір з об'ємом у високій вимірності. *Джерело*: Ball, §1. *Передумова*: $V_n r^n$ як об'єм кулі радіуса r . *Відпрацювання*: обчислити $V_{16} r_{16}^{16}/2^{16}$ і порівняти з $V_{10} r_{10}^{10}/2^{10}$.

Q7 — відповідь В. *Обґрунтування*: сюр'єктивність (пункт (iv) і Крок 9) дає глобальну параметризацію $SO(3)$ сферою S^3 , яка є многовидом без краю: особливих конфігурацій, як у кутах Ейлера, не існує. *Дистрактори*: A стосується площини; C і D істинні, але до задачі не дотичні. *Діагностована помилка*: вибрати теорему, «що говорить про повороти», не дивлячись на те, що вона стверджує. *Джерело*: Stillwell, *Naive Lie Theory*, розд. 1. *Передумова*: поняття особливої параметризації. *Відпрацювання*: записати три матриці Ейлера і знайти конфігурацію, у якій якобіан обертається на нуль.

Q8 — відповідь В. *Обґрунтування*: Зауваження 11.6 явно оголошує класифікацію запозиченою: вона потребує операцій Стінрода й K -теорії. Те, що розділ доводить, — це існування групових структур на S^1 і S^3 та розшарування Гопфа, а не їхня єдиність. *Дистрактори*: A плутає доведене з процитованим; C хибне (класифікація — теорема 1958–1960 років); D хибне. *Діагностована помилка*: не розрізняти доведений результат і запозичений. *Джерело*: Зауваження 11.6 і Stillwell, розд. 1 і 8. *Передумова*: жодної. *Відпрацювання*: перелічити для розділу 11.7, які твердження доведено, а яке — ні.

Відповіді до заданих вправ.

Вправа 11.4. (i) $V_9 = \frac{2\pi}{9} \times 4,724766 = 3,298509$ і $\Sigma_8 = 9V_9 = 29,686580$; $V_{12} = \frac{2\pi}{12} \times 2,550164 = 1,335263$ і $\Sigma_{11} = 12V_{12} = 16,023153$. Замкнена формула дає ті самі значення: $V_9 = \pi^{4,5}/\Gamma(5,5) = 3,298509$ і $V_{12} = \pi^6/\Gamma(7) = \pi^6/720 = 1,335263$. ✓ (ii) $V_{10} = 2,550164 > 2$ і $V_{11} = 1,884104 < 2$: перша така вимірність — $n = 11$. (iii) Тому що $\Sigma_{n-1} = nV_n$: множення на n зсуває максимум уперед, а оскільки відношення $V_n/V_{n-2} = 2\pi/n$ падає нижче 1 при $n > 2\pi$, максимум об'ємів припадає на $n = 5$, а максимум площ — на $n = 7$.

Вправа 11.5. (i) Чебишов (Теорема 11.4) гарантує $1/(n\varepsilon^2) \leq 0,01$ при $\varepsilon = 0,05$, тобто $n \geq 1/(0,01 \times 0,0025) = 40\,000$. (ii) Експоненційна оцінка $\frac{\sqrt{e}}{\varepsilon\sqrt{n-1}} e^{-(n-1)\varepsilon^2/2} \leq 0,01$ справджується починаючи з $n = 3248$: справді, при $n = 3248$ маємо 0,0099941, а при $n = 3247$ — 0,0100081. (iii) Відношення дорівнює $40\,000/3248 = 12,3$: експоненційна оцінка вимагає вимірності в дванадцять разів меншої. Жодне з двох тверджень не є хибним — обидва є коректними мажораціями, — але перше дуже слабке: Чебишов використовує лише другий момент, а друге спирається на точний вигляд густини $(1 - t^2)^{(n-3)/2}$.

Вправа 11.6. (i) $\cos \vartheta = \langle a, b \rangle = 1/\sqrt{3} = 0,577350$, отже, $\vartheta = 0,955317$ рад = $54,735610^\circ$; вісь дорівнює $u = (a \times b)/\|a \times b\| = (1, -1, 0)/\sqrt{2}$. (ii) $\cos(\vartheta/2) = 0,888074$ і $\sin(\vartheta/2) = 0,459701$, отже,

$$q = 0,888074 + 0,459701 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} i - \frac{1}{\sqrt{2}} j \right) = 0,888074 + 0,325058 i - 0,325058 j,$$

причому $\|q\|^2 = 0,788676 + 0,105663 + 0,105663 = 1,000002$ (заокруглення). ✓ (iii) З $\cos \vartheta = 0,577350$, $\sin \vartheta = 0,816497$ і $1 - \cos \vartheta = 0,422650$ формула Родріга дає

$$R = \begin{pmatrix} 0,788675 & -0,211325 & -0,577350 \\ -0,211325 & 0,788675 & -0,577350 \\ 0,577350 & 0,577350 & 0,577350 \end{pmatrix},$$

причому $\text{tr } R = 2,154700 = 1 + 2 \times 0,577350 \sqrt{-1} Ra = (0, 0, 1,732051)/\sqrt{3} = (0, 0, 1) = b \checkmark$.

11.14. Формуляр розділу

Гіперсфери

$$V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)}, \quad \Sigma_{n-1} = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2})} = nV_n, \quad V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$$

$$V_n(R) = V_n R^n, \quad \Sigma_{n-1}(R) = \frac{d}{dR} V_n(R)$$

$$V_n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \left(\frac{2\pi e}{n} \right)^{n/2} \rightarrow 0; \quad \max_n V_n = V_5 = 5,26379; \quad \max_n \Sigma_{n-1} = \Sigma_6 = 33,0734$$

Функція Гамма

$$\Gamma(t) = \int_0^\infty u^{t-1} e^{-u} du, \quad \Gamma(t+1) = t\Gamma(t), \quad \Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(t+1) \sim \sqrt{2\pi t} \left(\frac{t}{e} \right)^t \quad (\text{Стірлінг}), \quad \text{Vol}(B^n, r) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} r^n$$

Висока вимірність

$$\int_{S^{n-1}} x_i x_j d\sigma = \frac{\delta_{ij}}{n}; \quad \sigma(|x_1| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{n\varepsilon^2} \quad (i \leq 2e^{-n\varepsilon^2/2})$$

$$r_n = \frac{\sqrt{n} - 1}{2} \quad (\text{центральна куля}); \quad r_n > 1 \iff n \geq 10$$

оболонка : $\frac{\text{vol}(B^n \setminus B^n(O, 1 - \varepsilon))}{\text{vol}(B^n)} = 1 - (1 - \varepsilon)^n \rightarrow 1, \quad n \geq \frac{\ln(1/\delta)}{-\ln(1 - \varepsilon)} \Rightarrow \geq 1 - \delta$

Повороти

$$SO(2) \cong S^1; \quad R \in SO(3) \Rightarrow \exists u : Ru = u, \quad \text{tr } R = 1 + 2 \cos \vartheta$$

$$q = \cos \frac{\vartheta}{2} + u \sin \frac{\vartheta}{2}, \quad \Phi_q(v) = qv\bar{q}, \quad \Phi_{q_1 q_2} = \Phi_{q_1} \Phi_{q_2}, \quad \Phi_q = \Phi_{-q}$$

$$\text{Родріг : } \Phi_q(v) = v \cos \vartheta + (u \times v) \sin \vartheta + u \langle u, v \rangle (1 - \cos \vartheta)$$

Розшарування Гопфа

$$h(z_1, z_2) = (2z_1 \bar{z}_2, |z_1|^2 - |z_2|^2), \quad h^{-1}(h(z_1, z_2)) = \{(\lambda z_1, \lambda z_2) : |\lambda| = 1\}$$

$$S^3 = \bigsqcup_{p \in S^2} h^{-1}(p), \quad \text{кожен шар — велике коло; два різні шари зачеплені}$$

Джерела та бібліографія

- [1] L. Euler, *Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum*, *Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae*, т. 20, 1776, с. 189–207. Первісне формулювання Теорема 11.8.

-
- [2] O. Rodrigues, *Des lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide dans l'espace*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, т. 5, 1840, с. 380–440. Формула повороту з Вправи S5, давніша за кватерніони.
- [3] W. R. Hamilton, *Lectures on Quaternions*, Hodges and Smith, Дублін, 1853 (і первісне повідомлення до Королівської Ірландської академії, 1844). Уведення кватерніонів і Означення 11.3.
- [4] H. Hopf, *Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche*, Mathematische Annalen, т. 104, 1931, с. 637–665. Розшарування із Зауваження 11.4.
- [5] D. Hilbert, S. Cohn-Vossen, *Anschauliche Geometrie*, Springer, Берлін, 1932 (англ. переклад *Geometry and the Imagination*, Chelsea, 1952). Сфери Данделена, колові перерізи еліпсоїда, розшарування Гопфа — інтуїтивно й водночас строго.
- [6] M. Berger, *Géométrie*, т. 1–5, Cedic/Fernand Nathan, Париж, 1977 (англ. переклад *Geometry I–II*, Springer, 1987). Квадрики, ортогональні групи, сферична геометрія.
- [7] H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, 2-ге вид., John Wiley & Sons, 1969. Сферична геометрія, многогранники, кватерніони.
- [8] J. Stillwell, *Naive Lie Theory*, Springer, Нью-Йорк, 2008. Елементарний виклад груп Лі малого рангу; не містить доведення того, що S^0 , S^1 і S^3 — єдині сфери зі структурою групи, яке потребує Ботта–Мілнора–Адамса (1958–1960, Зауваження 11.6). Елементарний виклад також $SO(3)$ і $SU(2)$.
- [9] K. Ball, *An Elementary Introduction to Modern Convex Geometry*, у збірнику *Flavors of Geometry* (ред. S. Levy), MSRI Publications 31, Cambridge University Press, 1997, с. 1–58. Об'єм кулі у високій вимірності, куля, що вилазить із куба (Теорема 11.3), концентрація.
- [10] M. Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, Mathematical Surveys and Monographs 89, American Mathematical Society, 2001. Класичний вигляд експоненційної оцінки з Теорема 11.5.
- [11] V. D. Milman, G. Schechtman, *Asymptotic Theory of Finite Dimensional Normed Spaces*, Lecture Notes in Mathematics 1200, Springer, 1986. Концентрація та її застосування у функціональному аналізі.
- [12] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, 1976. Гаусова кривина, формула Бертрана–Пюїзе з Вправи S4, геодезичні на сфері. Південноамериканське джерело.
- [13] MIT OpenCourseWare, *18.02 Multivariable Calculus* і *18.700 Linear Algebra* — <https://ocw.mit.edu/>. Інтегрування у сферичних координатах і ортогональні матриці.
- [14] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Multivariable Calculus* і *Classical Mechanics* — <https://nptel.ac.in/>. Сферичні координати в $\mathbb{R}^n$ і повороти твердого тіла. Азійське джерело.
- [15] AIMS South Africa, *African Institute for Mathematical Sciences* — навчальні матеріали з геометрії та ймовірності у високій вимірності — <https://aims.ac.za/>. Інституційне африканське джерело.
- [16] A. N. Gorban, I. Y. Tyukin, *Blessing of dimensionality: mathematical foundations of the statistical physics of data*, Philosophical Transactions of the Royal Society A, т. 376, № 2118, 2018, ст. 20170237 — <https://doi.org/10.1098/rsta.2017.0237>; препринт arXiv:1801.03421
-

(10 січня 2018). Концентрація міри та її наслідки в машинному навчанні: це джерело *curse і blessing of dimensionality* із Зауваження 11.2. Перевірено 5 вересня 2026 р.

- [17] R. Bellman, *Dynamic Programming*, Princeton University Press, Принстон, 1957. Походження терміна *curse of dimensionality*.
- [18] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, ст. 11, 2023 — <https://doi.org/>
- [19] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>.

Топологія кола: накриття, індекс обертання та фундаментальна група

Досі коло було об'єктом *метричним*: геометричним місцем рівновіддалених точок, кривою сталої кривини, групою комплексних чисел одиничного модуля. У цьому розділі ми забуваємо про відстань і зберігаємо лише те, що виживає після неперервної деформації. Те, що залишається, напрочуд багате: коло компакне і зв'язне, як замкнений проміжок, але воно *не* є проміжком, бо після видалення однієї точки лишається зв'язним; і насамперед воно має «дірку», тобто петлю, яку не можна стягнути. Виміряти цю дірку означає порахувати, скільки разів шлях обертається, а результат — ціле число — є найдавнішим і найуживанішим топологічним інваріантом прикладної математики: він з'являється в індексі Коші, у розгорнутій фазі сигналу, у підрахунку накопичених обертів на осі робота.

Технічний засіб тут один, і він елементарний: експоненційне відображення $t \mapsto e^{it}$ розгортає коло на дійсну пряму. Увесь розділ — це строга побудова цього розгортання (*накриття*), його використання (*підняття* шляхів і гомотопій) та його наслідків ($\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ і класифікація відображень $S^1 \rightarrow S^1$ за степенем).

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C-D** (бакалаврат/магістратура).

Внутрішні передумови. Параметризація кола та полярна форма комплексних чисел (Том II, Розділ 3); комплексна експонента і властивості $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$, $e^{it} = 1 \iff t \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Том II, Розділ 3); контурний інтеграл і теорема Коші для аналітичної форми індексу обертання (Том II, Розділ 3, та Розділ 15); коло як мультиплікативна група (Розділ 6).

Зовнішні передумови, які приймаються без повторного доведення (перший курс загальної топології; Munkres, *Topology*, 2-ге вид., §23, §26–27):

- замкнений підпростір компактного простору компактний;
- неперервний образ компакта компактний; неперервний образ зв'язного зв'язний;
- компактний підпростір гаусдорфового простору замкнений;
- Гейне–Борель: компакти в $\mathbb{R}^n$ — це в точності замкнені й обмежені множини (Munkres, Теорема 27.3);
- відображення зі значеннями в добутку неперервне тоді й лише тоді, коли неперервні його компоненти.

Усе решта — включно з числом Лебега — доведено тут.

Чого навчаємось. Будувати накриття і перевіряти його локальну властивість; піднімати шляхи та гомотопії прямим аргументом компактності; означувати індекс обертання в топологічній та в аналітичній формі і доводити, що вони збігаються; обчислювати $\pi_1(S^1)$ і класифікувати відображення $S^1 \rightarrow S^1$.

Увага. Домовленості розділу.

- Ототожнюємо $\mathbb{R}^2$ з $\mathbb{C}$ і кладемо $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ з топологією підпростору.
- Базовою точкою S^1 завжди є $1 = (1, 0)$, якщо не сказано інакше.

- Пишемо $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $E(t) = e^{it} = (\cos t, \sin t)$; отже, період дорівнює 2π , а шар є $E^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}$.
- $I = [0, 1]$. **Шлях** у X — це неперервне відображення $\gamma : I \rightarrow X$; це **петля** (або цикл) з базою x_0 , якщо $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$.
- «Відображення» завжди означає «неперервне відображення».
- На $\mathbb{R}^n$ використовуємо евклідову відстань; діаметр множини A — це $\text{diam } A = \sup\{d(a, b) : a, b \in A\}$.

12.1. Коло як топологічний простір

Означення 12.1: Топологія підпростору і S^1 . Нехай (X, τ) — топологічний простір і $A \subseteq X$. **Топологія підпростору** на A — це

$$\tau_A = \{U \cap A : U \in \tau\}.$$

Колом називаємо множину $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ з топологією підпростору, індукованою з $\mathbb{R}^2$. Ототожнюючи $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$, рівносильно пишемо $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

Оскільки $\mathbb{R}^2$ метричний, S^1 метричний (з обмеженою евклідовою відстанню), а отже, зокрема, гаусдорфів: дві різні точки мають неперетинні околи. Цим фактом ми будемо користуватися постійно.

Лема 12.1: Від компакта до гаусдорфового простору. Нехай X компактний, Y гаусдорфів і $f : X \rightarrow Y$ неперервне. Тоді:

- (i) f замкнене: переводить замкнені множини в замкнені;
- (ii) якщо f бієктивне, то це гомеоморфізм;
- (iii) якщо f сюр'єктивне, то це фактор-відображення: $A \subseteq Y$ відкрите тоді й лише тоді, коли $f^{-1}(A)$ відкрите в X .

Доведення. (i) Нехай $C \subseteq X$ замкнена. Замкнена підмножина компакта компактна, отже C компактна; неперервний образ компакта компактний, отже $f(C)$ компактна в Y ; компакт у гаусдорфовому просторі замкнений, отже $f(C)$ замкнена. (Це три факти, прийняті в передумовах.)

(ii) Нехай $g = f^{-1} : Y \rightarrow X$ — коректно означене, бо f бієктивне. Для кожної замкненої $C \subseteq X$ маємо $g^{-1}(C) = f(C)$, що замкнене за (i). Відображення, у якого прообраз кожної замкненої множини замкнений, неперервне; отже, g неперервне і f є гомеоморфізмом.

(iii) Якщо A відкрита, то $f^{-1}(A)$ відкрита за неперервністю. Навпаки, нехай $f^{-1}(A)$ відкрита. Тоді $X \setminus f^{-1}(A)$ замкнена і за (i) $f(X \setminus f^{-1}(A))$ замкнена. Оскільки f сюр'єктивне,

$$f(X \setminus f^{-1}(A)) = Y \setminus A;$$

справді, якщо $y \in Y \setminus A$, то, взявши x з $f(x) = y$, маємо $x \notin f^{-1}(A)$; і навпаки, якщо $y = f(x)$ з $x \notin f^{-1}(A)$, то $y \notin A$. Отже, $Y \setminus A$ замкнена і A відкрита. $\square$

Теорема 12.1: S^1 компактне, зв'язне і лінійно зв'язне. Коло S^1 компактне, зв'язне і лінійно зв'язне.

Доведення. Крок 1 — E неперервне і сюр'єктивне на $[0, 2\pi]$. Відображення $E : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $E(t) = (\cos t, \sin t)$, неперервне, бо неперервні обидві його компоненти, і набуває значень у

S^1 , бо $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$. Воно сюр'єктивне на S^1 уже при обмеженні на $[0, 2\pi]$: для $(x, y) \in S^1$ маємо $x \in [-1, 1]$, і, поклавши $t_0 = \arccos x \in [0, \pi]$, дістаємо $\cos t_0 = x$ та $\sin t_0 = \sqrt{1 - x^2} = |y|$; якщо $y \geq 0$, беремо $t = t_0$, якщо $y < 0$, беремо $t = 2\pi - t_0 \in [\pi, 2\pi]$, для якого $\cos t = \cos t_0 = x$ і $\sin t = -\sin t_0 = -|y| = y$. Отже, $E([0, 2\pi]) = S^1$.

Крок 2 — компактність. $[0, 2\pi]$ замкнений і обмежений у $\mathbb{R}$, отже компактний за Гейне–Борелем. Неперервний образ компакта компактний, тому $S^1 = E([0, 2\pi])$ компактне. *Незалежна перевірка:* S^1 обмежене (міститься в кулі радіуса 1) і замкнене в $\mathbb{R}^2$, бо є прообразом замкненої множини $\{1\}$ при неперервній функції $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$; за Гейне–Борелем воно компактне. ✓

Крок 3 — зв'язність. $[0, 2\pi]$ зв'язний (це проміжок), а неперервний образ зв'язного зв'язний: отже, S^1 зв'язне.

Крок 4 — лінійна зв'язність. Нехай $z_0 = E(t_0)$ та $z_1 = E(t_1)$ — дві точки S^1 (такі t_0, t_1 існують за Крокком 1). Шлях

$$\gamma : I \rightarrow S^1, \quad \gamma(s) = E((1-s)t_0 + st_1)$$

неперервний (композиція неперервних), має образ у S^1 і задовольняє $\gamma(0) = z_0$, $\gamma(1) = z_1$. Отже, S^1 лінійно зв'язне. □

Наслідок 12.1: S^1 не гомеоморфне ні $\mathbb{R}$, ні проміжку. S^1 не гомеоморфне ні $\mathbb{R}$, ні проміжку $[a, b]$ з $a < b$.

Доведення. (а) S^1 компактне (Теорема 12.1), тоді як $\mathbb{R}$ ні: відкрите покриття $\{(-n, n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ не має скінченного підпокриття, бо об'єднання скінченної кількості цих проміжків дорівнює найбільшому з них, який не містить n для великих n . Компактність інваріантна щодо гомеоморфізмів (вона означена лише в термінах відкритих множин), отже $S^1 \not\cong \mathbb{R}$.

(б) Для проміжку використовуємо тонший інваріант — зв'язність після вилучення точки. Якщо $c \in (a, b)$, то $[a, b] \setminus \{c\} = [a, c] \cup (c, b]$ незв'язне, бо обидві множини відкриті в $[a, b] \setminus \{c\}$, непорожні й неперетинні. Натомість $S^1 \setminus \{p\}$ зв'язне для кожного p : за Теоремою 12.2 воно гомеоморфне $\mathbb{R}$, яке зв'язне. Гомеоморфізм $h : [a, b] \rightarrow S^1$ переводив би $[a, b] \setminus \{c\}$ гомеоморфно на $S^1 \setminus \{h(c)\}$, тобто незв'язний простір на зв'язний: неможливо, бо для $c \in (a, b)$ перший незв'язний, а другий ні. □

Теорема 12.2: S^1 без однієї точки гомеоморфне $\mathbb{R}$ (R15.2). Для кожного $p \in S^1$ простір $S^1 \setminus \{p\}$ гомеоморфний $\mathbb{R}$.

Доведення. Крок 1 — зведення до північного полюса. Нехай $N = (0, 1)$. Якщо $p = E(\alpha)$, то поворот $R : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $R(z) = e^{i(\pi/2 - \alpha)}z$, є гомеоморфізмом $\mathbb{C}$ на себе (він лінійний і оборотний, з оберненим $z \mapsto e^{-i(\pi/2 - \alpha)}z$, обидва неперервні), переводить S^1 у S^1 , бо зберігає модуль, і переводить p у $e^{i(\pi/2 - \alpha)}e^{i\alpha} = e^{i\pi/2} = N$. Отже, R обмежується до гомеоморфізму $S^1 \setminus \{p\} \rightarrow S^1 \setminus \{N\}$, і достатньо розглянути $p = N$.

Крок 2 — стереографічна проекція. Означимо

$$\sigma : S^1 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sigma(x, y) = \frac{x}{1 - y},$$

геометрично: $\sigma(x, y)$ — це абсциса точки, у якій пряма через N і (x, y) перетинає вісь $y = 0$. Функція неперервна, бо на $S^1 \setminus \{N\}$ маємо $y \neq 1$, тож знаменник не перетворюється на нуль і σ є часткою неперервних функцій.

Крок 3 — обернене відображення. Покладемо

$$\tau : \mathbb{R} \rightarrow S^1 \setminus \{N\}, \quad \tau(s) = \left(\frac{2s}{s^2 + 1}, \frac{s^2 - 1}{s^2 + 1} \right).$$

Знаменник $s^2 + 1$ ніколи не дорівнює нулю, отже τ неперервне. Образ лежить у S^1 :

$$(2s)^2 + (s^2 - 1)^2 = 4s^2 + s^4 - 2s^2 + 1 = s^4 + 2s^2 + 1 = (s^2 + 1)^2,$$

тобто $\left(\frac{2s}{s^2+1}\right)^2 + \left(\frac{s^2-1}{s^2+1}\right)^2 = 1$. Крім того, $\tau(s) \neq N$: друга координата дорівнює 1 лише якщо $s^2 - 1 = s^2 + 1$, тобто $-1 = 1$, що хибно.

Крок 4 — вони взаємно обернені. Для кожного $s \in \mathbb{R}$

$$\sigma(\tau(s)) = \frac{\frac{2s}{s^2+1}}{1 - \frac{s^2-1}{s^2+1}} = \frac{\frac{2s}{s^2+1}}{\frac{(s^2+1) - (s^2-1)}{s^2+1}} = \frac{2s}{2} = s.$$

Навпаки, нехай $(x, y) \in S^1$ з $y \neq 1$ і $s = \frac{x}{1-y}$. З $x^2 = 1 - y^2 = (1-y)(1+y)$ випливає

$$s^2 + 1 = \frac{x^2}{(1-y)^2} + 1 = \frac{(1-y)(1+y)}{(1-y)^2} + 1 = \frac{1+y}{1-y} + 1 = \frac{2}{1-y},$$

а отже

$$\frac{2s}{s^2+1} = 2 \cdot \frac{x}{1-y} \cdot \frac{1-y}{2} = x, \quad \frac{s^2-1}{s^2+1} = \frac{s^2+1-2}{s^2+1} = 1 - \frac{2}{s^2+1} = 1 - (1-y) = y.$$

Отже, $\tau(\sigma(x, y)) = (x, y)$. Обидва відображення неперервні й взаємно обернені: σ є гомеоморфізмом. $\square$

Приклад 12.1: Числова перевірка стереографічної проекції. Візьмемо $\theta = 200^\circ$, тобто $(x, y) = (\cos 200^\circ, \sin 200^\circ) = (-0,93969, -0,34202)$. Тоді

$$s = \sigma(x, y) = \frac{-0,93969}{1 - (-0,34202)} = \frac{-0,93969}{1,34202} = -0,70021.$$

Незалежна перевірка за оберненою формулою: $s^2 = 0,49029$, $s^2 + 1 = 1,49029$, і

$$\frac{2s}{s^2+1} = \frac{-1,40042}{1,49029} = -0,93969 = x, \quad \frac{s^2-1}{s^2+1} = \frac{-0,50971}{1,49029} = -0,34202 = y. \quad \checkmark$$

Для $\theta = 340^\circ$ за симетрією дістаємо $s = +0,70021$. Два значення протилежні, як і має бути, бо $\theta = 200^\circ$ і $\theta = 340^\circ$ симетричні відносно осі y , що проходить через N , а їхні образи симетричні відносно початку координат. Перевірку виконано також із подвійною точністю за допомогою пштру на випадкових точках кола: максимальна похибка $1,1 \cdot 10^{-16}$. $\checkmark$

Зауваження 12.1: На одну точку менше — два різні світи. Теорема 12.2 — це топологічна причина, чому коло поводить ся так відмінно від прямої, попри те що локально їй тотожне: локально S^1 і $\mathbb{R}$ нерозрізненні (кожна точка S^1 має окіл, гомеоморфний відкритому проміжку, як показує Лема 12.2), але глобально ні. Вилучення точки з $\mathbb{R}$ робить його незв'язним; вилучення точки з S^1 його розтягує. Щоб зробити S^1 незв'язним, треба вилучити дві точки, і тоді лишаються дві відкриті дуги: це точний одновимірний аналог того факту, що замкнена крива розділяє площину (теорема Жордана, Додаток А).

12.2. Коло як фактор-простір $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$

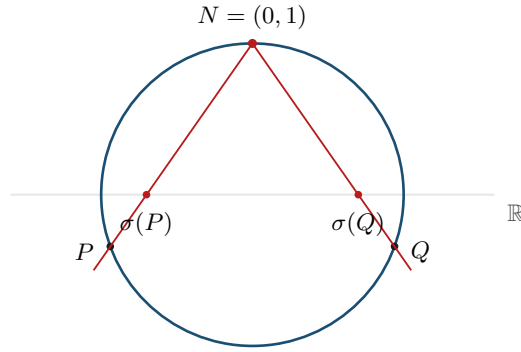


Рис. 12.1: Стереографічна проекція $\sigma(x, y) = x/(1 - y)$ множини $S^1 \setminus \{N\}$ на пряму $y = 0$: сполучаємо N з точкою кола і читаємо абсцису перетину з горизонтальною віссю. Для $P = (\cos 200^\circ, \sin 200^\circ) = (-0,93969, -0,34202)$ дістаємо $\sigma(P) = -0,70021$; для $Q = (\cos 340^\circ, \sin 340^\circ)$ дістаємо $\sigma(Q) = +0,70021$. Віддаляючись від N уздовж кола, образ лишається скінченним; наближаючись до N , він розбігається — саме тому вилучення однієї точки достатньо, щоб розтягнути коло на всю пряму.

Означення 12.2: Фактор-простір $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. На $\mathbb{R}$ означимо відношення

$$s \sim t \iff s - t \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

Це відношення еквівалентності: воно рефлексивне ($s - s = 0 \in 2\pi\mathbb{Z}$), симетричне ($t - s = -(s - t) \in 2\pi\mathbb{Z}$ замкнене щодо взяття протилежного) та транзитивне ($(s - t) + (t - u) = s - u \in 2\pi\mathbb{Z}$ замкнене щодо додавання). Фактор-множину позначаємо $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, а $\pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ — канонічна проекція. На $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ вводимо **фактор-топологію**: A відкрита тоді й лише тоді, коли $\pi^{-1}(A)$ відкрита в $\mathbb{R}$.

Теорема 12.3: $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ гомеоморфне S^1 . Відображення $\bar{E} : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \rightarrow S^1$, індуковане $E(t) = e^{it}$, тобто $\bar{E}(\pi(t)) = e^{it}$, є гомеоморфізмом. Крім того, це ізоморфізм груп між $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$ і $(S^1, \cdot)$.

Доведення. Крок 1 — $\bar{E}$ коректно означене і бієктивне. Використовуємо характеристику $e^{it} = 1 \iff t \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Том II, Розділ 3). Якщо $\pi(s) = \pi(t)$, то $s - t \in 2\pi\mathbb{Z}$, отже $e^{i(s-t)} = 1$ і $e^{is} = e^{it}$: $\bar{E}$ коректно означене. Навпаки, якщо $e^{is} = e^{it}$, то $e^{i(s-t)} = 1$, тобто $s - t \in 2\pi\mathbb{Z}$ і $\pi(s) = \pi(t)$: $\bar{E}$ ін'єктивне. Воно сюр'єктивне, бо таким є E (Крок 1 доведення Теорема 12.1).

Крок 2 — $\bar{E}$ неперервне. За означенням фактор-топології $\bar{E}$ неперервне тоді й лише тоді, коли неперервне $\bar{E} \circ \pi = E$, а E таким є.

Крок 3 — $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ компактне. Кожен клас має представника в $[0, 2\pi]$: для $t \in \mathbb{R}$, поклавши $k = \lfloor t/2\pi \rfloor$, дістаємо $t - 2\pi k \in [0, 2\pi)$. Отже, $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} = \pi([0, 2\pi])$ — неперервний образ компакта, тобто компакт.

Крок 4 — висновок. S^1 гаусдорфів (підпростір метричного простору). За Лемою 12.1(ii), застосованою до $\bar{E} : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \rightarrow S^1$ — неперервного і бієктивного відображення з компакта в гаусдорфів простір, — $\bar{E}$ є гомеоморфізмом.

Крок 5 — групова структура. $2\pi\mathbb{Z}$ — підгрупа $(\mathbb{R}, +)$, отже $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ є групою з коректно означеною операцією $\pi(s) + \pi(t) = \pi(s + t)$. І $\bar{E}(\pi(s) + \pi(t)) = e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it} = \bar{E}(\pi(s))\bar{E}(\pi(t))$ за властивістю комплексної експоненти: $\bar{E}$ — гомоморфізм, а за Крок 1 воно бієктивне, отже це ізоморфізм. $\square$

Зауваження 12.2: Три описи того самого об'єкта. Починаючи з Теорема 12.3, ми будемо без розрізнення користуватися трьома описами кола: підпростором $S^1 \subset \mathbb{C}$, факторпростором $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ і групою $\mathbb{T}$ комплексних чисел модуля 1. Третій — це опис Розділу 13, де той факт, що $\overline{E}$ є ізоморфізмом топологічних груп, використано для побудови інваріантної міри $d\theta/2\pi$ і характеристик $z \mapsto z^n$. Другий робить очевидним, чому 2π -періодична функція на $\mathbb{R}$ «є» функцією на S^1 : це відправна точка аналізу Фур'є (Том II, Розділ 4).

12.3. Експоненційне накриття

Означення 12.3: Накриття, рівномірно накритий окіл, аркуш. Нехай $\tilde{X}$ і X — топологічні простори, а $p : \tilde{X} \rightarrow X$ неперервне і сюр'єктивне. Відкрита множина $U \subseteq X$ називається **рівномірно накритою** відображенням p , якщо

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha \in A} V_{\alpha}$$

з попарно неперетинними відкритими $V_{\alpha} \subseteq \tilde{X}$, причому $p|_{V_{\alpha}} : V_{\alpha} \rightarrow U$ є гомеоморфізмом для кожного α . Множини V_{α} називають **аркушами** (або скибками) над U . Відображення p є **накриттям**, якщо кожна точка X має рівномірно накритий відкритий окіл. Обернені відображення $(p|_{V_{\alpha}})^{-1} : U \rightarrow V_{\alpha}$ називають **локальними перерізами** p над U .

Осердя всього розділу полягає в тому, що експоненційне відображення є накриттям. Наведене нижче доведення *конструктивне*: локальні перерізи виписано явно через $\arctan$ і $\arccos$, тож підняття з наступних параграфів будуть обчислюваними, а не лише існуватимуть.

Лема 12.2: Чотири явні локальні перерізи. Покладемо чотири відкриті дуги кола S^1

$$U_1 = \{(x, y) \in S^1 : x > 0\}, \quad U_2 = \{x < 0\}, \quad U_3 = \{y > 0\}, \quad U_4 = \{y < 0\},$$

і чотири функції

$$\begin{aligned} \psi_1(x, y) &= \arctan \frac{y}{x}, & \psi_2(x, y) &= \arctan \frac{y}{x} + \pi, \\ \psi_3(x, y) &= \arccos x, & \psi_4(x, y) &= -\arccos x. \end{aligned}$$

Тоді для $j = 1, 2, 3, 4$: U_j відкрита в S^1 , чотири дуги покривають S^1 , $\psi_j : U_j \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна, і ψ_j є оберненою до обмеження E на відкритий проміжок J_j , де

$$J_1 = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad J_2 = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right), \quad J_3 = (0, \pi), \quad J_4 = (-\pi, 0).$$

Крім того, ψ_j належить класу C^{∞} як функція координат на U_j .

Доведення. Крок 1 — множини U_j відкриті й покривають. $U_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\} \cap S^1$ — це перетин відкритої множини з $\mathbb{R}^2$ із S^1 , отже вона відкрита в топології підпростору; аналогічно для трьох інших. Якщо $(x, y) \in S^1$ і жодна з чотирьох нерівностей не виконується, то $x = 0$ і $y = 0$, що суперечить $x^2 + y^2 = 1$: отже, $S^1 = U_1 \cup U_2 \cup U_3 \cup U_4$.

Крок 2 — $E(J_j) = U_j$. Для $j = 1$: якщо $t \in (-\pi/2, \pi/2)$, то $\cos t > 0$, отже $E(t) \in U_1$; навпаки, для $(x, y) \in U_1$ покладемо $r = y/x$ і $t = \arctan r \in (-\pi/2, \pi/2)$. Тоді $\cos t > 0$ і $\tan t = r$, звідки $\sin t = r \cos t$ і $1 = \cos^2 t (1 + r^2)$, тобто $\cos t = 1/\sqrt{1 + r^2}$ (додатний корінь) і $\sin t = r/\sqrt{1 + r^2}$. З іншого боку, з $x^2 + y^2 = 1$ і $x > 0$ випливає $x^2(1 + r^2) = 1$, тобто $x = 1/\sqrt{1 + r^2}$ і $y = rx = r/\sqrt{1 + r^2}$. Отже, $E(t) = (x, y)$. Для $j = 3$: якщо $t \in (0, \pi)$, то $\sin t > 0$, отже $E(t) \in U_3$; навпаки, для $(x, y) \in U_3$, поклавши $t = \arccos x \in (0, \pi)$, маємо

$\cos t = x$ і $\sin t = +\sqrt{1-x^2} = |y| = y$, бо $\sin t > 0$ на $(0, \pi)$ і $y > 0$. Випадки $j = 2$ і $j = 4$ дістаємо з попередніх композицій із симетріями $z \mapsto -z$ та $z \mapsto \bar{z}$: явно, $(x, y) \in U_2 \iff (-x, -y) \in U_1$ і $E(t+\pi) = -E(t)$, що дає $\psi_2 = \psi_1(-x, -y) + \pi = \arctan \frac{-y}{-x} + \pi = \arctan \frac{y}{x} + \pi$; а $(x, y) \in U_4 \iff (x, -y) \in U_3$ з $E(-t) = \overline{E(t)}$, що дає $\psi_4 = -\psi_3(x, -y) = -\arccos x$.

Крок 3 — $E|_{J_j}$ ін'єктивне. Кожен із чотирьох проміжків має довжину π : $|J_1| = |J_2| = |J_3| = |J_4| = \pi$. Якщо $s, t \in J_j$ і $E(s) = E(t)$, то $s - t \in 2\pi\mathbb{Z}$ за Кроком 1 доведення Теорема 12.3; але $|s - t| < \pi < 2\pi$, а єдиний елемент $2\pi\mathbb{Z}$ з модулем, меншим за 2π , — це 0. Отже, $s = t$.

Крок 4 — ψ_j неперервна і є оберненою. $\arctan$ неперервний на $\mathbb{R}$, а $x \mapsto y/x$ неперервне на U_1 (де $x > 0$), отже ψ_1 неперервна; $\arccos$ неперервний на $[-1, 1]$, отже ψ_3 і ψ_4 неперервні; а ψ_2 неперервна з тієї самої причини, що й ψ_1 . Кроки 2 і 3 кажуть, що $E|_{J_j} : J_j \rightarrow U_j$ — це бієкція, оберненою до якої є саме ψ_j (обчислення Кроку 2 дає $t = \psi_j(x, y)$). Отже, $E|_{J_j}$ — гомеоморфізм з оберненим ψ_j .

Крок 5 — регулярність. $\arctan$ належить класу C^∞ на $\mathbb{R}$, а $\arccos$ — класу C^∞ на $(-1, 1)$; на U_1 маємо $x > 0$, на U_3 маємо $|x| < 1$ (бо $y > 0$ і $x^2 + y^2 = 1$ дають $x^2 < 1$), і аналогічно для U_2, U_4 . Отже, кожна ψ_j належить класу C^∞ . $\square$

Теорема 12.4: $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ є **накриттям (R15.3)**. Відображення $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $E(t) = e^{it}$, є **накриттям**. Точніше, у позначеннях Лема 12.2, для кожного j

$$E^{-1}(U_j) = \bigsqcup_{n \in \mathbb{Z}} (J_j + 2\pi n),$$

проміжки $J_j + 2\pi n$ відкриті й попарно неперетинні, а $E|_{J_j+2\pi n} : J_j + 2\pi n \rightarrow U_j$ — гомеоморфізм з оберненим $\psi_j + 2\pi n$. Шар над $z = E(t_0)$ дорівнює

$$E^{-1}(z) = t_0 + 2\pi\mathbb{Z},$$

що є дискретною і зліченно нескінченною підмножиною $\mathbb{R}$. Нарешті, $\mathbb{R}$ лінійно зв'язне і однозв'язне (кожна петля в $\mathbb{R}$ гомотопна сталій), отже E є універсальним накриттям кола S^1 .

Доведення. Крок 1 — шар. $E(t) = E(t_0) \iff e^{i(t-t_0)} = 1 \iff t - t_0 \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $E^{-1}(E(t_0)) = t_0 + 2\pi\mathbb{Z}$. Ця множина дискретна: дві її різні точки віддалені щонайменше на 2π , отже кожна з них ізольована.

Крок 2 — розклад $E^{-1}(U_j)$. Нехай $t \in E^{-1}(U_j)$, тобто $E(t) \in U_j$. За Лемою 12.2 існує $t' \in J_j$ з $E(t') = E(t)$, отже $t - t' \in 2\pi\mathbb{Z}$ за Кроком 1: $t \in J_j + 2\pi n$ для деякого $n \in \mathbb{Z}$. Навпаки, $E(J_j + 2\pi n) = E(J_j) = U_j$ за періодичністю. Отже, $E^{-1}(U_j) = \bigcup_n (J_j + 2\pi n)$. Проміжки неперетинні: якщо $u \in J_j \cap (J_j + 2\pi n)$ з $n \neq 0$, то u і $u - 2\pi n$ обидва лежать у J_j , що має довжину π ; але $|u - (u - 2\pi n)| = 2\pi|n| \geq 2\pi > \pi$ — суперечність. Вони відкриті, бо є зсувами відкритої множини.

Крок 3 — гомеоморфізм на кожному аркуші. $E|_{J_j+2\pi n}(t) = E(t - 2\pi n)$, а $E|_{J_j} : J_j \rightarrow U_j$ — гомеоморфізм з оберненим ψ_j (Лема 12.2); композиція зі зсувом $t \mapsto t - 2\pi n$, який є гомеоморфізмом $\mathbb{R}$, дає, що $E|_{J_j+2\pi n}$ — гомеоморфізм на U_j з оберненим $\psi_j + 2\pi n$.

Крок 4 — кожна точка має рівномірно накритий окіл. Чотири дуги U_j покривають S^1 (Лема 12.2), і кожна з них рівномірно накрита за Кроками 2 і 3. Отже, E є накриттям. І воно сюр'єктивне (Теорема 12.1, Крок 1).

Крок 5 — $\mathbb{R}$ однозв'язне. $\mathbb{R}$ лінійно зв'язне (відрізок між двома точками є шляхом). Якщо $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}$ — петля з базою a , то гомотопія $H(s, u) = (1 - u)\gamma(s) + ua$ неперервна, має $H(\cdot, 0) = \gamma$, $H(\cdot, 1) \equiv a$ і $H(0, u) = H(1, u) = a$ для кожного u (бо $\gamma(0) = \gamma(1) = a$): це гомотопія шляхів між γ і сталою петлею. Отже, $\pi_1(\mathbb{R}, a)$ тривіальна. $\square$

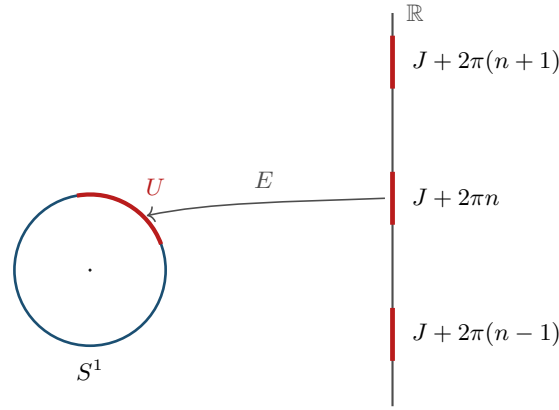


Рис. 12.2: Рівномірно накритий окіл. Над відкритою дугою $U \subset S^1$ (червона на колі) прообраз $E^{-1}(U)$ є диз'юнктним об'єднанням нескінченної кількості відкритих проміжків $J + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ (червоні відрізки на прямій), кожен з яких відображення E переводить гомеоморфно на U . Це «стос тарілок» Мункреса: пряма намотується на коло з кроком 2π , і локально намотування оборотне. Локальне обернене — це переріз $\psi_j + 2\pi n$ з Лема 12.2.

Зауваження 12.3: Контрприклад: промінь не накриває. Обмеження $E|_{(0,+\infty)} : (0,+\infty) \rightarrow S^1$ неперервне, сюр'єктивне і є локальним гомеоморфізмом (за Лемою 12.2), і все ж воно не є накриттям. Критична точка — це $z_0 = 1$: нехай U — довільний відкритий окіл точки 1 в S^1 , і нехай $\varepsilon > 0$ таке, що $E((-\varepsilon, \varepsilon)) \subseteq U$. Тоді $E^{-1}(U) \cap (0, +\infty)$ містить $(0, \varepsilon)$, і та компонента множини $E^{-1}(U) \cap (0, +\infty)$, яка містить $(0, \varepsilon)$, не може бути відображена сюр'єктивно на U : її образ не містить точок $E(t)$ з $t \in (-\varepsilon, 0)$, близьких до 1 «знизу», бо кожне $t' > 0$ з $E(t') = E(t)$ задовольняє $t' \geq t + 2\pi > \varepsilon$ і потрапляє в іншу компоненту. Отже, жодний аркуш над U не містить $(0, \varepsilon)$ і не є гомеоморфним U . Цей приклад (Munkres, Приклад 53.2) показує, що «локальний гомеоморфізм + сюр'єктивність» недостатньо: потрібна рівномірність накриття і потрібно, щоб жодний аркуш не «обри- вався».

12.4. Підняття шляхів і гомотопій

Відтепер усе доводиться безпосередньо для накриття $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, без залучення загальної теорії накриттів: єдиними інгредієнтами є компактність I та $I \times I$ (через число Лебега), лема про склеювання і дискретна структура шару $2\pi\mathbb{Z}$.

Означення 12.4: Підняття. Нехай $f : Y \rightarrow S^1$ неперервне. Підняттям відображення f називається неперервне відображення $\tilde{f} : Y \rightarrow \mathbb{R}$ таке, що $E \circ \tilde{f} = f$, тобто $f(y) = e^{i\tilde{f}(y)}$ для кожного $y \in Y$. У випадку $Y = I$ говорять про підняття шляху; значення $\tilde{f}(y)$ називають також **розгорнутою фазою** f у точці y .

Лема 12.3: Лема про склеювання. Нехай $Y = A_1 \cup \dots \cup A_m$, де $A_1, \dots, A_m$ замкнені в Y , і нехай $g_k : A_k \rightarrow Z$ неперервні та такі, що $g_k = g_l$ на $A_k \cap A_l$ для всіх k, l . Тоді функція $g : Y \rightarrow Z$, означена умовою $g|_{A_k} = g_k$, коректно означена і неперервна.

Доведення. Коректність означення — це припущення про сумісність. Щодо неперервності, нехай $C \subseteq Z$ замкнена. Тоді

$$g^{-1}(C) = \bigcup_{k=1}^m (g^{-1}(C) \cap A_k) = \bigcup_{k=1}^m g_k^{-1}(C).$$

Кожна $g_k^{-1}(C)$ замкнена в A_k за неперервністю g_k , а A_k замкнена в Y , отже $g_k^{-1}(C)$ замкнена в Y . Скінченне об'єднання замкнених множин замкнене, отже $g^{-1}(C)$ замкнена і g неперервна. $\square$

Лема 12.4: Число Лебега. Нехай (X, d) — компактний метричний простір і нехай $\mathcal{U}$ — його відкрите покриття. Тоді існує $\delta > 0$ (**число Лебега** для $\mathcal{U}$) таке, що кожна підмножина $B \subseteq X$ з $\text{diam } B < \delta$ міститься в якомусь елементі $\mathcal{U}$.

Доведення. Для кожного $x \in X$ існує $U_x \in \mathcal{U}$ з $x \in U_x$, і, оскільки U_x відкрита, існує $\varepsilon_x > 0$ з $B(x, 2\varepsilon_x) \subseteq U_x$. Сім'я $\{B(x, \varepsilon_x)\}_{x \in X}$ є відкритим покриттям X ; за компактністю існують $x_1, \dots, x_m$ з

$$X = \bigcup_{i=1}^m B(x_i, \varepsilon_{x_i}).$$

Покладемо $\delta = \min\{\varepsilon_{x_1}, \dots, \varepsilon_{x_m}\} > 0$ (мінімум скінченної множини додатних чисел). Нехай тепер $B \subseteq X$ непорожня з $\text{diam } B < \delta$ і нехай $b \in B$. Існує i з $b \in B(x_i, \varepsilon_{x_i})$. Для кожного $a \in B$

$$d(a, x_i) \leq d(a, b) + d(b, x_i) < \delta + \varepsilon_{x_i} \leq 2\varepsilon_{x_i},$$

отже $B \subseteq B(x_i, 2\varepsilon_{x_i}) \subseteq U_{x_i} \in \mathcal{U}$. Якщо $B = \emptyset$, твердження тривіальне. $\square$

Лема 12.5: Єдиність підняття на зв'язному просторі. Нехай Y зв'язний і нехай $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2 : Y \rightarrow \mathbb{R}$ — два підняття того самого відображення $f : Y \rightarrow S^1$. Якщо $\tilde{f}_1(y_0) = \tilde{f}_2(y_0)$ для деякого $y_0 \in Y$, то $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$.

Доведення. Покладемо $d = \tilde{f}_1 - \tilde{f}_2 : Y \rightarrow \mathbb{R}$ — неперервну функцію. Для кожного $y \in Y$ $e^{i\tilde{f}_1(y)} = f(y) = e^{i\tilde{f}_2(y)}$, отже $e^{id(y)} = 1$ і $d(y) \in 2\pi\mathbb{Z}$. Тому $d(Y) \subseteq 2\pi\mathbb{Z}$. Але $d(Y)$ зв'язна (неперервний образ зв'язного), а зв'язні підмножини множини $2\pi\mathbb{Z}$ — яка дискретна — це одноточкові множини і порожня: справді, якби $2\pi n \neq 2\pi m$ належали $d(Y)$, то, взявши $c = \pi(n + m)$, ми дістали б розбиття $d(Y)$ на дві непорожні неперетинні відкриті множини $d(Y) \cap (-\infty, c)$ і $d(Y) \cap (c, +\infty)$ (жодний елемент $2\pi\mathbb{Z}$ не дорівнює c , коли $n + m$ непарне; якщо $n + m$ парне, оберемо $c = \pi(n + m) + \pi$, що не є кратним 2π , бо $\pi(n + m) + \pi = \pi(n + m + 1)$ з непарним $n + m + 1$), що суперечить зв'язності. Отже, d стала і дорівнює $d(y_0) = 0$: $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$. $\square$

Лема 12.6: Підняття шляхів (R15.4). Нехай $\gamma : I \rightarrow S^1$ — шлях і нехай $a \in \mathbb{R}$ з $E(a) = \gamma(0)$. Тоді існує одне і лише одне підняття $\tilde{\gamma} : I \rightarrow \mathbb{R}$ шляху γ з $\tilde{\gamma}(0) = a$.

Доведення. Єдиність. I зв'язний, отже вона впливає з Лема 12.5.

Крок 1 — узгоджене подрібнення. Сім'я $\{\gamma^{-1}(U_j)\}_{j=1, \dots, 4}$ з множинами U_j із Лема 12.2, є відкритим покриттям I (множини U_j покривають S^1 , а γ неперервне). I метричний і компактний, отже за Лемою 12.4 існує число Лебега $\delta > 0$. Оберемо $m \in \mathbb{N}$ з $1/m < \delta$ і покладемо $t_k = k/m$ для $k = 0, \dots, m$. Кожен проміжок $I_k = [t_{k-1}, t_k]$ має діаметр $1/m < \delta$, отже $I_k \subseteq \gamma^{-1}(U_{j(k)})$ для належно вибраного індексу $j(k)$, тобто

$$\gamma(I_k) \subseteq U_{j(k)} \quad (k = 1, \dots, m).$$

Крок 2 — побудова індукцією. Індукцією за k будемо неперервні функції $g_k : I_k \rightarrow \mathbb{R}$ з $E \circ g_k = \gamma|_{I_k}$ і $g_k(t_{k-1}) = g_{k-1}(t_{k-1})$ (з домовленістю $g_0(t_0) = a$).

Нехай $k \geq 1$ і нехай відоме значення $b_{k-1} := g_{k-1}(t_{k-1})$ (для $k = 1$ маємо $b_0 = a$), яке задовольняє $E(b_{k-1}) = \gamma(t_{k-1})$. Оскільки $\gamma(t_{k-1}) \in U_{j(k)}$, число b_{k-1} належить $E^{-1}(U_{j(k)}) = \bigsqcup_n (J_{j(k)} + 2\pi n)$ (Теорема 12.4), отже одному й лише одному аркушу $V = J_{j(k)} + 2\pi n_k$. Покладемо

$$g_k = (E|_V)^{-1} \circ \gamma|_{I_k} = \psi_{j(k)} \circ \gamma|_{I_k} + 2\pi n_k,$$

що є композицією неперервних функцій, отже неперервне; і $E \circ g_k = \gamma|_{I_k}$, бо $E|_V$ бієктивне на $U_{j(k)}$. Нарешті, $g_k(t_{k-1}) = (E|_V)^{-1}(\gamma(t_{k-1})) = b_{k-1}$, бо $b_{k-1} \in V$ і $E(b_{k-1}) = \gamma(t_{k-1})$.

Крок 3 — склеювання. Множини I_k замкнені в I , їхнє об'єднання дорівнює I , і дві з них перетинаються щонайбільше в одній точці: $I_k \cap I_{k+1} = \{t_k\}$ і $I_k \cap I_l = \emptyset$, якщо $|k - l| \geq 2$. У спільних точках функції g_k збігаються за побудовою. За Лемою 12.3 функція $\tilde{\gamma}$, означена умовою $\tilde{\gamma}|_{I_k} = g_k$, неперервна; вона задовольняє $E \circ \tilde{\gamma} = \gamma$ і $\tilde{\gamma}(0) = g_1(t_0) = a$. $\square$

Лема 12.7: Підняття гомотопій. Нехай $F : I \times I \rightarrow S^1$ неперервне і нехай $a \in \mathbb{R}$ з $E(a) = F(0, 0)$. Тоді існує одне і лише одне неперервне підняття $\tilde{F} : I \times I \rightarrow \mathbb{R}$ відображення F з $\tilde{F}(0, 0) = a$.

Доведення. Єдиність. $I \times I$ зв'язний (він опуклий, отже лінійно зв'язний), і застосовуємо Лему 12.5.

Крок 1 — узгоджена сітка. $I \times I$ метричний і компактний (замкнений і обмежений у $\mathbb{R}^2$, Гейне–Борель); $\{F^{-1}(U_j)\}_{j=1, \dots, 4}$ — його відкрите покриття. Нехай $\delta > 0$ — число Лебега (Лема 12.4), і оберемо m з $\sqrt{2}/m < \delta$. Квадратики

$$Q_{k,l} = \left[\frac{k-1}{m}, \frac{k}{m}\right] \times \left[\frac{l-1}{m}, \frac{l}{m}\right], \quad k, l = 1, \dots, m,$$

мають діаметр $\sqrt{2}/m < \delta$, отже $F(Q_{k,l}) \subseteq U_{j(k,l)}$ для належно вибраного індексу.

Крок 2 — упорядкування та індукція. Упорядкуємо квадратики по рядках: $Q_{1,1}, Q_{2,1}, \dots, Q_{m,1}, Q_{1,2}, \dots, Q_{m,m}$, і позначимо цю послідовність через $R_1, R_2, \dots, R_{m^2}$. Нехай $A_r = R_1 \cup \dots \cup R_r$. Індукцією за r будемо неперервне відображення $G_r : A_r \rightarrow \mathbb{R}$ з $E \circ G_r = F|_{A_r}$ і $G_r(0, 0) = a$, що продовжує попереднє.

База $r = 1$. $R_1 = Q_{1,1}$ містить $(0, 0)$ і $F(R_1) \subseteq U$ з $U = U_{j(1,1)}$. Точка a лежить в одному й лише одному аркуші V над U (Теорема 12.4), бо $E(a) = F(0, 0) \in U$. Покладемо $G_1 = (E|_V)^{-1} \circ F|_{R_1}$: воно неперервне, піднімає $F|_{R_1}$ і $G_1(0, 0) = a$.

Крок індукції. Нехай $r \geq 2$, $R = R_r$ — поточний квадратик і $C = A_{r-1} \cap R$. За побудовою по рядках C є: лівою стороною R , якщо R не перший у своєму рядку і перебуває в першому рядку; нижньою стороною R , якщо R перший у своєму рядку (з номером рядка ≥ 2); об'єднанням лівої та нижньої сторін у решті випадків. В усіх випадках C непорожня і зв'язна: у третьому випадку дві сторони — це відрізки, які перетинаються в лівій нижній вершині R , а об'єднання двох зв'язних множин зі спільною точкою зв'язне.

Нехай $U = U_{j(k,l)}$ з $F(R) \subseteq U$, і нехай $c \in C$. Значення $G_{r-1}(c)$ лежить в одному й лише одному аркуші V над U . Покладемо $g = (E|_V)^{-1} \circ F|_R$ — неперервне на R , з $E \circ g = F|_R$ і $g(c) = G_{r-1}(c)$. На C і $g|_C$, і $G_{r-1}|_C$ є неперервними підняттями $F|_C$, які збігаються в c ; оскільки C зв'язна, за Лемою 12.5 вони збігаються на всій C . Множини A_{r-1} і R замкнені в A_r (скінченні об'єднання замкнених множин $\mathbb{R}^2$, перетнуті з A_r), отже за Лемою 12.3 функція G_r , що дорівнює G_{r-1} на A_{r-1} і g на R , коректно означена й неперервна і піднімає $F|_{A_r}$.

Крок 3 — висновок. $A_{m^2} = I \times I$, і $\tilde{F} = G_{m^2}$ є шуканим підняттям. $\square$

Наслідок 12.2: Гомотопії шляхів піднімаються до гомотопій шляхів. Нехай $F : I \times I \rightarrow S^1$ — гомотопія шляхів, тобто така, що $F(0, u) = z_0$ і $F(1, u) = z_1$ сталі за u . Нехай $\tilde{F}$ — підняття з Лема 12.7. Тоді $u \mapsto \tilde{F}(0, u)$ і $u \mapsto \tilde{F}(1, u)$ сталі; зокрема, підняті шляхи $\tilde{\gamma}_u = \tilde{F}(\cdot, u)$ мають однакові кінці.

Доведення. Відображення $u \mapsto \tilde{F}(0, u)$ неперервне і піднімає сталий шлях $u \mapsto z_0$. Стала функція $u \mapsto \tilde{F}(0, 0)$ також є підняттям того самого сталого шляху, і обидві збігаються при $u = 0$. Оскільки I зв'язний, за Лемою 12.5 вони збігаються всюди: $\tilde{F}(0, u) = \tilde{F}(0, 0)$ для кожного u . Той самий аргумент для $u \mapsto \tilde{F}(1, u)$ дає друге твердження. $\square$

Наслідок 12.3: Підняття відображень, означених на $\mathbb{R}$. Нехай $f : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ неперервне і нехай $a \in \mathbb{R}$ з $E(a) = f(0)$. Тоді існує одне і лише одне неперервне підняття $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ з $\tilde{f}(0) = a$.

Доведення. Для кожного $n \in \mathbb{N}$ обмеження f на $[-n, n]$ є шляхом із точністю до афінної перепараметризації $s \mapsto -n + 2ns$ проміжку I на $[-n, n]$; за Лемою 12.6, застосованою спершу до $f|_{[0, n]}$ (з початковим значенням a у 0), а потім до $f|_{[-n, 0]}$ (пройденого у зворотному напрямку, з тим самим значенням a у 0), дістаємо неперервне підняття $h_n : [-n, n] \rightarrow \mathbb{R}$ з $h_n(0) = a$. Для $n < n'$ обмеження $h_{n'}|_{[-n, n]}$ і h_n є підняттями того самого відображення на зв'язному просторі й збігаються в 0, отже збігаються всюди (Лема 12.5). Тоді означимо $\tilde{f}(t) = h_n(t)$ для будь-якого $n \geq |t|$: означення не залежить від n , а $\tilde{f}$ неперервне, бо воно неперервне на кожному $(-n, n)$, які відкриті й покривають $\mathbb{R}$. Єдиність впливає з Лема 12.5, оскільки $\mathbb{R}$ зв'язне. $\square$

12.5. Індекс обертання

Означення 12.5: Індекс обертання петлі в S^1 . Нехай $\gamma : I \rightarrow S^1$ — петля (тобто $\gamma(0) = \gamma(1)$) і нехай $\tilde{\gamma}$ — підняття γ (Лема 12.6). **Індексом обертання** (або індексом, або степенем) петлі γ називають

$$w(\gamma) = \frac{\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0)}{2\pi}.$$

Теорема 12.5: Індекс обертання — ціле число, інваріантне щодо гомотопії (R15.5).

Нехай $\gamma : I \rightarrow S^1$ — петля. Тоді:

- (i) $w(\gamma) \in \mathbb{Z}$ і не залежить від вибраного підняття;
- (ii) якщо $\gamma \simeq \gamma'$ як шляхи (гомотопія з нерухомими кінцями), то $w(\gamma) = w(\gamma')$;
- (iii) $w(\gamma \cdot \gamma') = w(\gamma) + w(\gamma')$ для петель зі спільною базовою точкою, де $(\gamma \cdot \gamma')(s) = \gamma(2s)$ для $s \leq \frac{1}{2}$ і $\gamma'(2s - 1)$ для $s \geq \frac{1}{2}$;
- (iv) $w(\tilde{\gamma}) = -w(\gamma)$, де $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(1 - s)$, і $w(\text{стала}) = 0$;
- (v) $w(\omega_n) = n$, де $\omega_n(s) = e^{2\pi i n s}$.

Доведення. (i) З $E(\tilde{\gamma}(1)) = \gamma(1) = \gamma(0) = E(\tilde{\gamma}(0))$ випливає $\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Теорема 12.4, Крок 1), отже $w(\gamma) \in \mathbb{Z}$. Якщо $\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2$ — два підняття, то їхня різниця стала і дорівнює деякому $2\pi n$ (доведення Лема 12.5: різниця неперервна зі значеннями в $2\pi\mathbb{Z}$ на зв'язному просторі), отже $\tilde{\gamma}_2(1) - \tilde{\gamma}_2(0) = (\tilde{\gamma}_1(1) + 2\pi n) - (\tilde{\gamma}_1(0) + 2\pi n) = \tilde{\gamma}_1(1) - \tilde{\gamma}_1(0)$: значення w не змінюється.

(ii) Нехай $F : I \times I \rightarrow S^1$ — гомотопія шляхів з $F(\cdot, 0) = \gamma, F(\cdot, 1) = \gamma', F(0, u) = F(1, u) = z_0$ для кожного u (кінці збігаються, бо петлі мають спільну базову точку). Нехай $\tilde{F}$ — підняття

з $\tilde{F}(0, 0) = a$ (Лема 12.7). Для кожного u відображення $\tilde{\gamma}_u = \tilde{F}(\cdot, u)$ є підняттям петлі $F(\cdot, u)$, отже за (i)

$$w(F(\cdot, u)) = \frac{\tilde{F}(1, u) - \tilde{F}(0, u)}{2\pi}.$$

За Наслідком 12.2 величини $\tilde{F}(0, u)$ і $\tilde{F}(1, u)$ стали за u ; отже, права частина не залежить від u , і при $u = 0, 1$ дістаємо $w(\gamma) = w(\gamma')$.

(iii) Нехай $\tilde{\gamma}$ — підняття γ з $\tilde{\gamma}(0) = a$, а $\tilde{\gamma}'$ — підняття γ' з $\tilde{\gamma}'(0) = \tilde{\gamma}(1)$ (це допустимо, бо $E(\tilde{\gamma}(1)) = \gamma(1) = \gamma'(0)$). Функція

$$\eta(s) = \begin{cases} \tilde{\gamma}(2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ \tilde{\gamma}'(2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

коректно означена в $s = \frac{1}{2}$ (обидва вирази дають $\tilde{\gamma}(1)$) і неперервна за Лемою 12.3; крім того, $E \circ \eta = \gamma \cdot \gamma'$. Отже,

$$w(\gamma \cdot \gamma') = \frac{\eta(1) - \eta(0)}{2\pi} = \frac{\tilde{\gamma}'(1) - \tilde{\gamma}(0)}{2\pi} = \frac{(\tilde{\gamma}'(1) - \tilde{\gamma}'(0)) + (\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0))}{2\pi} = w(\gamma') + w(\gamma).$$

(iv) Якщо $\tilde{\gamma}$ піднімає γ , то $s \mapsto \tilde{\gamma}(1 - s)$ піднімає $\bar{\gamma}$, і різниця між кінцями змінює знак. Для сталої петлі $\gamma \equiv z_0$ підняттям є стала a , і $w = 0$.

(v) Шлях $\tilde{\omega}_n(s) = 2\pi ns$ неперервний і $E(\tilde{\omega}_n(s)) = e^{2\pi ins} = \omega_n(s)$: це підняття, і $w(\omega_n) = (2\pi n - 0)/2\pi = n$. $\square$

Означення 12.6: Індекс обертання петлі в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Нехай $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ — петля. Її індексом обертання навколо початку координат називають

$$w(\gamma) = w\left(\frac{\gamma}{|\gamma|}\right),$$

де $\gamma/|\gamma| : I \rightarrow S^1$ — петля в S^1 (вона неперервна, бо $|\gamma|$ неперервна і ніколи не дорівнює нулю). Для точки $z_0 \notin \gamma(I)$ кладуть $w(\gamma, z_0) = w(\gamma - z_0)$.

Теорема 12.6: Аналітична форма індексу обертання. Нехай $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ — петля класу C^1 (тобто γ диференційовна з неперервною похідною, $\gamma(0) = \gamma(1)$, $\gamma'(0) = \gamma'(1)$). Тоді

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z} = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} dt = w(\gamma) \in \mathbb{Z}.$$

Доведення. Крок 1 — первісна логарифма вздовж γ . Функція $t \mapsto \gamma'(t)/\gamma(t)$ неперервна на $[0, 1]$ (частка неперервних із знаменником, що ніколи не дорівнює нулю). Покладемо

$$h(t) = \int_0^t \frac{\gamma'(u)}{\gamma(u)} du,$$

що належить класу C^1 з $h' = \gamma'/\gamma$ і $h(0) = 0$ (основна теорема аналізу).

Крок 2 — $\gamma(t) = \gamma(0)e^{h(t)}$. Розглянемо $\varphi(t) = \gamma(t)e^{-h(t)}$. Вона диференційовна і

$$\varphi'(t) = \gamma'(t)e^{-h(t)} - \gamma(t)h'(t)e^{-h(t)} = \gamma'(t)e^{-h(t)} - \gamma(t)\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)}e^{-h(t)} = 0.$$

Оскільки $[0, 1]$ зв'язний і $\varphi' \equiv 0$ (дійсна та уявна частини мають нульову похідну), φ стала: $\varphi(t) = \varphi(0) = \gamma(0)$. Отже, $\gamma(t) = \gamma(0)e^{h(t)}$.

Крок 3 — інтеграл належить $2\pi i\mathbb{Z}$. З $\gamma(1) = \gamma(0) \neq 0$ випливає $e^{h(1)} = 1$, отже $h(1) \in 2\pi i\mathbb{Z}$: записавши $h(1) = i\theta$ з дійсним θ (бо $|e^{h(1)}| = e^{\operatorname{Re} h(1)} = 1$ змушує $\operatorname{Re} h(1) = 0$), маємо $e^{i\theta} = 1$, а отже $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. Тому $\frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{\gamma'}{\gamma} dt = \frac{h(1)}{2\pi i} \in \mathbb{Z}$.

Крок 4 — збіг із топологічним індексом обертання. Покладемо $\rho(t) = |\gamma(t)| > 0$ і $\beta(t) = \gamma(t)/\rho(t) \in S^1$. З $\gamma = \gamma(0)e^h$ випливає $\rho(t) = |\gamma(0)| e^{\operatorname{Re} h(t)}$ і

$$\beta(t) = \frac{\gamma(0)}{|\gamma(0)|} e^{i \operatorname{Im} h(t)}.$$

Обравши $a \in \mathbb{R}$ з $e^{ia} = \gamma(0)/|\gamma(0)|$ (це можливо за сюр'єктивністю E), функція

$$\tilde{\beta}(t) = a + i \operatorname{Im} h(t)$$

неперервна і задовольняє $E(\tilde{\beta}(t)) = \beta(t)$: це підняття β . Отже,

$$w(\gamma) = w(\beta) = \frac{\tilde{\beta}(1) - \tilde{\beta}(0)}{2\pi} = \frac{i \operatorname{Im} h(1)}{2\pi} = \frac{h(1)}{2\pi i}$$

(остання рівність — бо $h(1)$ чисто уявне, за Крок 3). Цим доведення завершено. $\square$

Зауваження 12.4: Міст із Коші. Теорема 12.6 — це точка, у якій топологія кола входить у комплексний аналіз. В інтегральній формулі Коші та в теоремі про лишки (Том II, Розділ 3, та Розділ 15) з'являється саме вираз

$$\operatorname{Ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{dz}{z - z_0},$$

який називають індексом (або числом обертів) γ навколо z_0 : щойно наведене доведення показує, що це ціле число і що це топологічний інваріант $w(\gamma - z_0)$, а не якесь довільне число. Саме тому формула Коші $f(z_0) \operatorname{Ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0} dz$ рахує оберти: цілий множник перед $f(z_0)$ — це степінь петлі. Проте топологічна форма (Означення 12.5) загальніша, бо не вимагає жодної регулярності: вона справджується для лише неперервних петель, де інтеграл не має сенсу.

Лема 12.8: Лема про домінуючий член. Нехай $a, b \in \mathbb{C}$ з $|b| > |a|$ і $n, m \in \mathbb{Z}$. Петля

$$\gamma(t) = a e^{2\pi i n t} + b e^{2\pi i m t}, \quad t \in I,$$

ніколи не перетворюється на нуль і має $w(\gamma) = m$.

Доведення. Для кожного t маємо $|\gamma(t)| \geq |b e^{2\pi i m t}| - |a e^{2\pi i n t}| = |b| - |a| > 0$: γ не перетворюється на нуль. Розглянемо

$$H(t, u) = u a e^{2\pi i n t} + b e^{2\pi i m t}, \quad (t, u) \in I \times I.$$

H неперервне і ніколи не дорівнює нулю за тією самою оцінкою: $|H(t, u)| \geq |b| - u|a| \geq |b| - |a| > 0$. Крім того, $H(0, u) = ua + b = H(1, u)$ для кожного u , отже $H/|H| : I \times I \rightarrow S^1$ — гомотопія петель із нерухомими кінцями між $\gamma/|\gamma|$ (при $u = 1$) і $\beta(t) = b e^{2\pi i m t}/|b|$ (при $u = 0$). За Теоремою 12.5(ii) маємо $w(\gamma) = w(\beta)$. Нарешті, $\beta(t) = e^{i\varphi_0} e^{2\pi i m t}$ з $e^{i\varphi_0} = b/|b|$, що піднімається до $\varphi_0 + 2\pi m t$, отже $w(\beta) = m$. $\square$

Приклад 12.2: Дві петлі та їхні індекси обертання, перевірені двічі. Розглянемо

$$\gamma_1(t) = e^{6\pi it} + \frac{1}{2}e^{-4\pi it}, \quad \gamma_2(t) = e^{4\pi it} + 2e^{-2\pi it}, \quad t \in [0, 1].$$

Замкнена формула. Для γ_1 доміантним членом є $e^{6\pi it} = e^{2\pi i \cdot 3t}$ (коефіцієнт $1 > \frac{1}{2}$), отже $w(\gamma_1) = 3$ за Лемою 12.8. Для γ_2 доміантним членом є $2e^{-2\pi it} = 2e^{2\pi i(-1)t}$ (коефіцієнт $2 > 1$), отже $w(\gamma_2) = -1$.

Незалежна числова перевірка. Взявши $N + 1$ рівновіддалених вибірок і (а) розгорнувши фазу алгоритмом *unwrapping*, (б) наблизивши $\frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \gamma' / \gamma dt$ формулою трапецій із похідними, наближеними центральними різницями:

петля	N	розгорнута фаза	інтеграл
γ_1	200	3,000000	2,995561
γ_1	2 000	3,000000	2,999956
γ_1	20 000	3,000000	2,999999
γ_2	200	-1,000000	-0,999836
γ_2	2 000	-1,000000	-0,999998
γ_2	20 000	-1,000000	-1,000000

Обидва методи узгоджуються із замкненою формулою. ✓ Зверніть увагу на різницю природи: розгорнута фаза дає *точно* ціле число вже при $N = 200$, бо рахує дискретні стрибки; інтеграл збігається лише з порядком $O(N^{-2})$, бо це квадратура. Це числовий перекид того факту, що w — топологічний інваріант, а не метрична величина.

12.6. Фундаментальна група кола S^1

Означення 12.7: Гомотопія шляхів і фундаментальна група. Нехай $\gamma, \gamma' : I \rightarrow X$ — шляхи зі спільними кінцями ($\gamma(0) = \gamma'(0) = x_0, \gamma(1) = \gamma'(1) = x_1$). **Гомотопією шляхів** між ними називають неперервне відображення $F : I \times I \rightarrow X$ з

$$F(s, 0) = \gamma(s), \quad F(s, 1) = \gamma'(s), \quad F(0, u) = x_0, \quad F(1, u) = x_1$$

для всіх $s, u \in I$. Пишуть $\gamma \simeq \gamma'$. Множина класів гомотопії петель з базою x_0 з операцією, індукованою конкатенацією $[\gamma][\gamma'] = [\gamma \cdot \gamma']$, називається **фундаментальною групою** $\pi_1(X, x_0)$.

Твердження 12.1: $\pi_1(X, x_0)$ є **групою**. Відношення $\simeq$ є відношенням еквівалентності; конкатенація переноситься на фактор-множину; і $\pi_1(X, x_0)$ із цією операцією є групою, нейтральним елементом якої є клас сталої петлі c_{x_0} , а оберненим — $[\gamma]^{-1} = [\bar{\gamma}]$, $\bar{\gamma}(s) = \gamma(1 - s)$.

Доведення. Крок 1 — $\simeq$ є еквівалентністю. *Рефлексивність:* $F(s, u) = \gamma(s)$. *Симетричність:* якщо F — гомотопія від γ до γ' , то $F(s, 1 - u)$ веде від γ' до γ . *Транзитивність:* маючи F від γ до γ' і G від γ' до γ'' , покладемо $H(s, u) = F(s, 2u)$ для $u \leq \frac{1}{2}$ і $G(s, 2u - 1)$ для $u \geq \frac{1}{2}$; обидва означення збігаються при $u = \frac{1}{2}$ (обидва дають $\gamma'(s)$), а $I \times [0, \frac{1}{2}]$ та $I \times [\frac{1}{2}, 1]$ замкнені, отже H неперервне за Лемою 12.3.

Крок 2 — конкатенація переноситься на фактор-множину. Якщо F — гомотопія від γ до γ_1 , а G — від δ до δ_1 (з $\gamma(1) = \delta(0)$), покладемо $H(s, u) = F(2s, u)$ для $s \leq \frac{1}{2}$ і $G(2s - 1, u)$ для $s \geq \frac{1}{2}$; при $s = \frac{1}{2}$ обидва дорівнюють $\gamma(1) = \delta(0)$, що не залежить від u , бо гомотопії мають нерухомі кінці; за Лемою 12.3 H неперервне і є гомотопією шляхів між $\gamma \cdot \delta$ і $\gamma_1 \cdot \delta_1$.

Крок 3 — перепараметризації. Нехай $\varphi : I \rightarrow I$ неперервна з $\varphi(0) = 0, \varphi(1) = 1$. Тоді $\gamma \circ \varphi \simeq \gamma$: гомотопія — це

$$H(s, u) = \gamma((1 - u)\varphi(s) + u s),$$

неперервна (композиція неперервних, з аргументом у I , бо I опуклий), з $H(\cdot, 0) = \gamma \circ \varphi$, $H(\cdot, 1) = \gamma$, $H(0, u) = \gamma(0)$ і $H(1, u) = \gamma(1)$.

Крок 4 — асоціативність. Перевіряємо, що $(\gamma \cdot \delta) \cdot \varepsilon = (\gamma \cdot (\delta \cdot \varepsilon)) \circ \varphi$ з

$$\varphi(s) = \begin{cases} \frac{s}{2}, & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ s - \frac{1}{4}, & \frac{1}{2} \leq s \leq \frac{3}{4}, \\ 2s - 1, & \frac{3}{4} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

що неперервна (три вирази збігаються в точках стикування: при $s = \frac{1}{2}$ дають $\frac{1}{4}$; при $s = \frac{3}{4}$ дають $\frac{1}{2}$), з $\varphi(0) = 0, \varphi(1) = 1$. За Кроком 3 обидві конкатенації гомотопні.

Крок 5 — нейтральний елемент. $\gamma \cdot c_{x_1} = \gamma \circ \varphi$ з $\varphi(s) = 2s$ для $s \leq \frac{1}{2}$ і $\varphi(s) = 1$ для $s \geq \frac{1}{2}$: неперервна, з $\varphi(0) = 0$ і $\varphi(1) = 1$. За Кроком 3 маємо $\gamma \cdot c_{x_1} \simeq \gamma$; аналогічно $c_{x_0} \cdot \gamma \simeq \gamma$.

Крок 6 — обернений елемент. Покладемо

$$H(s, u) = \begin{cases} \gamma(2s(1 - u)), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ \gamma(2(1 - s)(1 - u)), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

При $s = \frac{1}{2}$ обидва вирази дають $\gamma(1 - u)$: H коректно означене і неперервне (Лема 12.3). Маємо $H(s, 0) = (\gamma \cdot \tilde{\gamma})(s)$, $H(s, 1) = \gamma(0) = x_0$ для кожного s , $H(0, u) = \gamma(0) = x_0$ і $H(1, u) = \gamma(0) = x_0$. Отже, $\gamma \cdot \tilde{\gamma} \simeq c_{x_0}$; помінявши ролі, $\tilde{\gamma} \cdot \gamma \simeq c_{x_0}$. $\square$

Теорема 12.7: $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ (R15.6). Відображення

$$\Phi : \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}, \quad \Phi([\gamma]) = w(\gamma), \quad \Psi : \mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(S^1, 1), \quad \Psi(n) = [\omega_n], \quad \omega_n(s) = e^{2\pi i n s},$$

є гомоморфізмами груп, взаємно оберненими одне до одного. Зокрема, $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ і ця група циклічна нескінченна, породжена $[\omega_1]$.

Доведення. Крок 1 — Φ коректно означене і є гомоморфізмом. Число $w(\gamma)$ не залежить ані від підняття (Теорема 12.5(i)), ані від представника класу гомотопії (пункт (ii)); отже, це функція на $\pi_1(S^1, 1)$. Це гомоморфізм за пунктом (iii): $\Phi([\gamma][\gamma']) = w(\gamma \cdot \gamma') = w(\gamma) + w(\gamma') = \Phi([\gamma]) + \Phi([\gamma'])$.

Крок 2 — Ψ є гомоморфізмом. Покажемо, що $\omega_n \cdot \omega_m \simeq \omega_{n+m}$. Підняттям $\omega_n \cdot \omega_m$ з початковим значенням 0 є, за пунктом (iii) доведення Теорема 12.5, шлях η , який дорівнює $2\pi n \cdot 2s$ на $[0, \frac{1}{2}]$ і $2\pi n + 2\pi m(2s - 1)$ на $[\frac{1}{2}, 1]$; підняттям ω_{n+m} з початковим значенням 0 є $s \mapsto 2\pi(n + m)s$. Обидва йдуть від 0 до $2\pi(n + m)$, отже лінійна гомотопія $L(s, u) = (1 - u)\eta(s) + 2\pi(n + m)su$ неперервна, має нерухомі кінці ($L(0, u) = 0, L(1, u) = 2\pi(n + m)$), і $E \circ L$ є гомотопією шляхів між $\omega_n \cdot \omega_m$ і ω_{n+m} . Тому $\Psi(n)\Psi(m) = [\omega_n \cdot \omega_m] = [\omega_{n+m}] = \Psi(n + m)$.

Крок 3 — $\Phi \circ \Psi = \text{id}_{\mathbb{Z}}$. Це пункт (v) Теорема 12.5: $\Phi(\Psi(n)) = w(\omega_n) = n$. Зокрема, Φ сюр'єктивне, а Ψ ін'єктивне.

Крок 4 — $\Psi \circ \Phi = \text{id}$. Нехай $[\gamma] \in \pi_1(S^1, 1)$ і $n = w(\gamma)$. Нехай $\tilde{\gamma}$ — підняття з $\tilde{\gamma}(0) = 0$; тоді $\tilde{\gamma}(1) = 2\pi n$. Шлях $\tilde{\omega}_n(s) = 2\pi n s$ має ті самі кінці. Лінійна гомотопія

$$L(s, u) = (1 - u)\tilde{\gamma}(s) + u 2\pi n s$$

неперервна, з $L(0, u) = 0$ і $L(1, u) = 2\pi n$ для кожного u : це гомотопія шляхів у $\mathbb{R}$. Отже, $E \circ L$ — гомотопія шляхів у S^1 між $\gamma = E \circ \tilde{\gamma}$ і $\omega_n = E \circ \tilde{\omega}_n$ (кінці $E(0) = 1$ і $E(2\pi n) = 1$ сталі).

Тому $[\gamma] = [\omega_n] = \Psi(n) = \Psi(\Phi([\gamma]))$.

Крок 5 — висновок. Φ і Ψ — взаємно обернені гомоморфізми, отже ізоморфізми. Оскільки $\Psi(n) = [\omega_1]^n$ (Крок 2 з індукцією за n і $\Psi(-1) = [\omega_{-1}] = [\bar{\omega}_1] = [\omega_1]^{-1}$), група циклічна, породжена $[\omega_1]$, і нескінченна, бо Φ ін'єктивне. $\square$

Наслідок 12.4: *Не існує ретракції $D^2 \rightarrow S^1$. Нехай $D^2 = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$. Не існує жодного неперервного відображення $r : D^2 \rightarrow S^1$ з $r(z) = z$ для кожного $z \in S^1$.*

Доведення. Припустимо, що r існує, і розглянемо петлю $\omega_1(s) = e^{2\pi is}$ в S^1 . У D^2 петля ω_1 гомотопна (як шлях) сталій 1: лінійна гомотопія

$$K(s, u) = (1 - u)\omega_1(s) + u \cdot 1$$

набуває значень у D^2 , бо D^2 опуклий, і має нерухомі кінці, бо $K(0, u) = K(1, u) = (1 - u) + u = 1$. Композиція з r дає, що $r \circ K$ — гомотопія шляхів у S^1 між $r \circ \omega_1 = \omega_1$ (бо r тотожне на S^1) і сталою петлею $r(1) = 1$. Отже, $[\omega_1] = [c_1]$ у $\pi_1(S^1, 1)$, тобто $1 = w(\omega_1) = w(c_1) = 0$ за Теоремою 12.5: суперечність. $\square$

Наслідок 12.5: *Теорема Брауера про нерухому точку у вимірності 2.* Кожне неперервне відображення $h : D^2 \rightarrow D^2$ має нерухому точку.

Доведення. Припустимо, що $h(x) \neq x$ для кожного $x \in D^2$. Означимо $r(x)$ як точку, у якій промінь, що виходить із $h(x)$ і проходить через x , перетинає S^1 . Явно, поклавши $v(x) = \frac{x - h(x)}{|x - h(x)|}$ (коректно означене і неперервне, бо $x \neq h(x)$), шукаємо $\lambda \geq 0$ з $|x + \lambda v(x)| = 1$, тобто

$$\lambda^2 + 2\lambda\langle x, v(x) \rangle + |x|^2 - 1 = 0,$$

єдиний невід'ємний корінь якого дорівнює

$$\lambda(x) = -\langle x, v(x) \rangle + \sqrt{\langle x, v(x) \rangle^2 + 1 - |x|^2}$$

(підкореневий вираз ≥ 0 , бо $|x| \leq 1$; корінь ≥ 0 , бо добуток двох коренів дорівнює $|x|^2 - 1 \leq 0$). Функція λ неперервна, отже $r(x) = x + \lambda(x)v(x)$ неперервне і набуває значень у S^1 . Якщо $x \in S^1$, то $|x| = 1$ і $\lambda(x) = -\langle x, v \rangle + |\langle x, v \rangle|$: маємо $\langle x, v(x) \rangle \geq 0$, бо $\langle x, x - h(x) \rangle = 1 - \langle x, h(x) \rangle \geq 1 - |x||h(x)| \geq 0$, отже $\lambda(x) = 0$ і $r(x) = x$. Тому r — ретракція D^2 на S^1 , якої не існує за Наслідком 12.4: суперечність. Отже, h має нерухому точку. $\square$

Зауваження 12.5: *Що ми імпортуємо: $\pi_1(S^n)$ для $n \geq 2$. Для $n \geq 2$ справджується $\pi_1(S^n) = 0$: кожна петля на сфері вимірності щонайменше два стягується в точку. Це твердження тут імпортоване і не доведене. Доведення (Hatcher, Algebraic Topology, Твердження 1.14, с. 35) потребує двох інгредієнтів, які в цьому розділі не побудовано: лема про розклад петель відносно відкритого покриття (Hatcher, Лема 1.15, с. 35), що є комбінаторним ядром теореми Зайферта–ван Кампена; і того факту, що петлю в S^n можна гомотопією зробити несюр'єктивною, аби потім стягнути її в $S^n \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^n$ через стереографічну проекцію. Конкретно бракує саме Лема 1.15 та аргументу апроксимації, який дає змогу оминати точку. Різниця з S^1 не технічна, а сутнісна: $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \neq 0$, і саме ця нерівність робить коло єдиною сферою з нетривіальною фундаментальною групою. Том IV, який присвячує розділ алгебричній топології, доводить теорему ван Кампена і виводить це твердження.*

12.7. Степінь відображень $S^1 \rightarrow S^1$

Означення 12.8: Степінь відображення $S^1 \rightarrow S^1$. Нехай $f : S^1 \rightarrow S^1$ неперервне. Пов'язана петля — це $\gamma_f : I \rightarrow S^1$, $\gamma_f(s) = f(e^{2\pi is})$ (це петля, бо $\gamma_f(0) = f(1) = \gamma_f(1)$). **Степенем** відображення f називають

$$\deg f = w(\gamma_f) \in \mathbb{Z}.$$

Твердження 12.2: Підняте відображення і його функціональне рівняння. Нехай $f : S^1 \rightarrow S^1$ неперервне. Тоді існує неперервна $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ з

$$f(e^{it}) = e^{iu(t)} \quad \text{для кожного } t \in \mathbb{R}, \quad \text{і} \quad u(t + 2\pi) = u(t) + 2\pi \deg f \quad \text{для кожного } t.$$

Функція u єдина з точністю до адитивної сталої з $2\pi\mathbb{Z}$.

Доведення. Крок 1 — існування u . Відображення $g : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $g(t) = f(e^{it})$, неперервне (композиція неперервних). За Наслідком 12.3 існує неперервна $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ з $E \circ u = g$, тобто $f(e^{it}) = e^{iu(t)}$, і u єдина, шойно зафіксовано $u(0)$; два вибори $u(0)$ у шарі відрізняються на кратне 2π , звідки єдиність із точністю до $2\pi\mathbb{Z}$ (Лема 12.5).

Крок 2 — функціональне рівняння. Покладемо $d(t) = u(t + 2\pi) - u(t)$ — неперервну функцію. З $e^{iu(t+2\pi)} = f(e^{i(t+2\pi)}) = f(e^{it}) = e^{iu(t)}$ випливає $e^{id(t)} = 1$, тобто $d(t) \in 2\pi\mathbb{Z}$ для кожного t . Оскільки $\mathbb{R}$ зв'язне, а $2\pi\mathbb{Z}$ дискретне, d стала (той самий аргумент, що й у Лемі 12.5): $d \equiv 2\pi k$ для деякого $k \in \mathbb{Z}$.

Крок 3 — $k = \deg f$. Шлях $s \mapsto u(2\pi s)$, $s \in I$, неперервний і піднімає $s \mapsto f(e^{2\pi is}) = \gamma_f(s)$. Отже,

$$\deg f = w(\gamma_f) = \frac{u(2\pi) - u(0)}{2\pi} = \frac{d(0)}{2\pi} = k.$$

□

Теорема 12.8: Класифікація відображень $S^1 \rightarrow S^1$ за степенем (R15.7). Нехай $f, g : S^1 \rightarrow S^1$ неперервні. Тоді

$$f \simeq g \text{ (гомотопні як відображення, без умови на базову точку)} \iff \deg f = \deg g.$$

Крім того, для кожного $n \in \mathbb{Z}$ відображення $p_n(z) = z^n$ має $\deg p_n = n$. Отже,

$$\deg : [S^1, S^1] \longrightarrow \mathbb{Z}$$

є бієкцією між множиною класів вільної гомотопії відображень $S^1 \rightarrow S^1$ і $\mathbb{Z}$.

Доведення. Крок 1 — $\deg p_n = n$. $\gamma_{p_n}(s) = (e^{2\pi is})^n = e^{2\pi ins} = \omega_n(s)$, отже $\deg p_n = w(\omega_n) = n$ за Теоремою 12.5(v). Зокрема, $\deg$ сюр'єктивне.

Крок 2 — гомотопні $\Rightarrow$ той самий степінь. Нехай $H : S^1 \times I \rightarrow S^1$ неперервне з $H(\cdot, 0) = f$ і $H(\cdot, 1) = g$. Покладемо $F(s, u) = H(e^{2\pi is}, u)$ — неперервне на $I \times I$, з $F(\cdot, 0) = \gamma_f$, $F(\cdot, 1) = \gamma_g$ і $F(0, u) = F(1, u)$ для кожного u (бо $e^0 = e^{2\pi i} = 1$). Нехай $\tilde{F}$ — його підняття (Лема 12.7). Функція

$$u \longmapsto \frac{\tilde{F}(1, u) - \tilde{F}(0, u)}{2\pi}$$

неперервна; вона набуває значень у $\mathbb{Z}$, бо $E(\tilde{F}(1, u)) = F(1, u) = F(0, u) = E(\tilde{F}(0, u))$; отже, оскільки I зв'язний, вона стала (той самий аргумент, що й у Лемі 12.5). При $u = 0$ вона дорівнює $w(\gamma_f) = \deg f$, а при $u = 1$ — $\deg g$: вони рівні. Зауважмо, що тут не вимагалось, щоб гомотопія фіксувала базову точку: степінь інваріантний і щодо вільної гомотопії.

Крок 3 — той самий степінь $\Rightarrow$ гомотопні. Нехай $\deg f = \deg g = n$ і нехай $u, v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — підняті відображення з Твердження 12.2, так що $f(e^{it}) = e^{iu(t)}$, $g(e^{it}) = e^{iv(t)}$ і

$$u(t + 2\pi) = u(t) + 2\pi n, \quad v(t + 2\pi) = v(t) + 2\pi n.$$

Покладемо $L(t, \theta) = (1 - \theta)u(t) + \theta v(t)$ — неперервне на $\mathbb{R} \times I$. Тоді

$$L(t + 2\pi, \theta) = (1 - \theta)(u(t) + 2\pi n) + \theta(v(t) + 2\pi n) = L(t, \theta) + 2\pi n,$$

отже $e^{iL(t+2\pi, \theta)} = e^{iL(t, \theta)}$: функція $(t, \theta) \mapsto e^{iL(t, \theta)}$ 2π -періодична за t . Означимо

$$H : S^1 \times I \rightarrow S^1, \quad H(e^{it}, \theta) = e^{iL(t, \theta)}.$$

Воно коректно означене завдяки щойно встановленій періодичності. Воно неперервне: відображення $q : \mathbb{R} \times I \rightarrow S^1 \times I$, $q(t, \theta) = (e^{it}, \theta)$, неперервне і сюр'єктивне; його обмеження на $[0, 2\pi] \times I$ неперервне і сюр'єктивне з компакта в гаусдорфів простір, отже це фактор-відображення за Лемою 12.1(iii); оскільки $H \circ q = e^{iL}$ неперервне на $[0, 2\pi] \times I$, відображення H неперервне. Нарешті, $H(\cdot, 0) = f$ і $H(\cdot, 1) = g$. Отже, $f \simeq g$.

Крок 4 — висновок. Крок 2 каже, що $\deg$ коректно означене на $[S^1, S^1]$, Крок 3 — що воно ін'єктивне, а Крок 1 — що воно сюр'єктивне. $\square$

Наслідок 12.6: Продовження на круг і нульовий степінь. Для неперервного $f : S^1 \rightarrow S^1$ рівносильні: (a) $\deg f = 0$; (b) f гомотопне сталому відображенню; (c) f продовжується до неперервного відображення $F : D^2 \rightarrow S^1$.

Доведення. (a) $\Rightarrow$ (b). Стале відображення $c(z) = 1$ має $\gamma_c \equiv 1$, отже $\deg c = 0$; за Теоремою 12.8 маємо $f \simeq c$.

(b) $\Rightarrow$ (c). Нехай $H : S^1 \times I \rightarrow S^1$ з $H(\cdot, 0) = f$ і $H(z, 1) = z_1$ сталим. Покладемо

$$F(w) = \begin{cases} H\left(\frac{w}{|w|}, 1 - |w|\right), & w \neq 0, \\ z_1, & w = 0. \end{cases}$$

F неперервне на $D^2 \setminus \{0\}$ (композиція неперервних); воно неперервне в 0, бо, коли $w \rightarrow 0$, другий аргумент прямує до 1, а $H(\cdot, 1) \equiv z_1$: точніше, для заданого $\varepsilon > 0$ за рівномірною неперервністю H на компактi $S^1 \times I$ існує $\eta > 0$ таке, що $|H(z, \theta) - H(z, 1)| < \varepsilon$, якщо $|1 - \theta| < \eta$, отже $|F(w) - z_1| < \varepsilon$, якщо $|w| < \eta$. Нарешті, для $|w| = 1$ маємо $F(w) = H(w, 0) = f(w)$.

(c) $\Rightarrow$ (a). Нехай $F : D^2 \rightarrow S^1$ неперервне з $F|_{S^1} = f$. Тоді $H(z, \theta) = F((1 - \theta)z)$ неперервне на $S^1 \times I$, з $H(\cdot, 0) = f$ і $H(\cdot, 1) \equiv F(0)$ сталим. Отже, f гомотопне сталому і, за Теоремою 12.8, $\deg f = \deg(\text{стале}) = 0$. $\square$

Твердження 12.3: Степінь мультиплікативний. Для неперервних $f, g : S^1 \rightarrow S^1$ справджується $\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g$.

Доведення. Нехай $u, v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — підняті відображення для f і g (Твердження 12.2), з $u(t + 2\pi) = u(t) + 2\pi \deg f$ і $v(t + 2\pi) = v(t) + 2\pi \deg g$. Тоді

$$(f \circ g)(e^{it}) = f(e^{iv(t)}) = e^{iu(v(t))},$$

отже $u \circ v$ є піднятим відображенням для $f \circ g$ (воно неперервне). Поклавши $m = \deg g$ і застосувавши m разів функціональне рівняння для v (для $m \geq 0$; для $m < 0$ використовуємо

те саме співвідношення, записане у зворотному напрямку),

$$v(t + 2\pi) = v(t) + 2\pi m \implies u(v(t + 2\pi)) = u(v(t) + 2\pi m) = u(v(t)) + 2\pi m \deg f,$$

де остання рівність випливає із застосування $|m|$ разів співвідношення $u(s + 2\pi) = u(s) + 2\pi \deg f$. За єдиністю цілого числа у функціональному рівнянні (Твердження 12.2, Кроки 2–3) маємо $\deg(f \circ g) = m \deg f = \deg g \cdot \deg f$. $\square$

12.8. Панорама: хвиляста куля і розшарування Хопфа

Коло має дві властивості, які сфери вищої вимірності втрачають або змінюють: його можна «зачесати» (S^1 має ніде не нульове дотичне поле), а його відображення класифікуються одним цілим числом. Два наступні пункти кажуть, що відбувається у вищій вимірності, і точно розрізняють те, що доведено тут, від того, що лише наведено.

Твердження 12.4: S^1 *зачісується*. Функція $v : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $v(x, y) = (-y, x)$, неперервна, дотична до S^1 у кожній точці і ніде не дорівнює нулю. Отже, на S^1 існує неперервне дотичне векторне поле, яке ніколи не перетворюється на нуль.

Доведення. v лінійне, отже неперервне. Воно дотичне: дотична пряма до S^1 у точці $P = (x, y)$ — це пряма, ортогональна до радіуса OP , і $\langle (x, y), (-y, x) \rangle = -xy + yx = 0$. Воно не перетворюється на нуль: $|v(x, y)|^2 = y^2 + x^2 = 1$, отже $|v| = 1 \neq 0$ на всьому S^1 . (У комплексних позначеннях: $v(z) = iz$, тобто поворот радіуса на 90° .) $\square$

Зауваження 12.6: *Що ми імпортуємо: теорема про хвилясту кулю (панорама). Панорама.* На S^2 не існує жодного неперервного дотичного векторного поля, яке ніколи не дорівнює нулю; загальніше, S^n допускає таке поле тоді й лише тоді, коли n непарне (Hatcher, Algebraic Topology, Теорема 2.28, с. 135). Випадок $n = 1$ частини «якщо» — це саме Твердження 12.4; випадок $n = 2$ — це славнозвісна hairy ball theorem, а її метеорологічне прочитання полягає в тому, що в кожну мить на земній кулі існує щонайменше одна точка, де горизонтальний вітер дорівнює нулю.

Це твердження тут **імпортоване**: воно не доведене і не подане як теорема трактату. Аргумент короткий, але використовує засіб, якого цей розділ не будує. Маючи одиничне дотичне поле v на S^n , гомотопія $f_\theta(x) = (\cos \theta)x + (\sin \theta)v(x)$, $\theta \in [0, \pi]$, сполучає тотожне відображення з антиподальним $x \mapsto -x$; звідси випливає $\deg(\text{id}) = \deg(-\text{id})$, тобто $1 = (-1)^{n+1}$, отже n непарне. **Чого саме бракує:** степеня відображення $S^n \rightarrow S^n$ для $n \geq 2$ і обчислення $\deg(-\text{id}) = (-1)^{n+1}$. Степінь, побудований у цьому розділі (Означення 12.8), існує лише для $n = 1$ і виникає з підняття вздовж $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$; для $n \geq 2$ аналогічного накриття немає (S^n однозв'язна, Зауваження 12.5), і степінь означають через гомології $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ (Hatcher, §2.2). Ця побудова — предмет розділу з алгебричної топології Тому IV, де теорему про хвилясту кулю доведено повністю.

Означення 12.9: Відображення Хопфа. Ототожнимо $S^3 = \{(z_0, z_1) \in \mathbb{C}^2 : |z_0|^2 + |z_1|^2 = 1\}$ і розглянемо комплексну проєктивну пряму $\mathbb{C}P^1 = (\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}) / \sim$, де $(z_0, z_1) \sim (\lambda z_0, \lambda z_1)$ для $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. **Відображенням Хопфа** називають

$$h : S^3 \rightarrow \mathbb{C}P^1, \quad h(z_0, z_1) = [z_0 : z_1].$$

Оскільки $\mathbb{C}P^1$ гомеоморфне S^2 , пишуть також $h : S^3 \rightarrow S^2$.

Твердження 12.5: Шари Хопфа є колами. Для кожного $q \in \mathbb{C}P^1$ шар $h^{-1}(q) \subseteq S^3$ гомеоморфний S^1 . Точніше, якщо $(a_0, a_1) \in S^3$ і $q = [a_0 : a_1]$, то

$$h^{-1}(q) = \{(e^{i\theta}a_0, e^{i\theta}a_1) : \theta \in \mathbb{R}\},$$

і $\theta \mapsto (e^{i\theta}a_0, e^{i\theta}a_1)$ індукує гомеоморфізм S^1 на $h^{-1}(q)$.

Доведення. Крок 1 — орбіта міститься в шарі. Якщо $|\lambda| = 1$, то $|\lambda a_0|^2 + |\lambda a_1|^2 = |a_0|^2 + |a_1|^2 = 1$, отже $(\lambda a_0, \lambda a_1) \in S^3$; і $[\lambda a_0 : \lambda a_1] = [a_0 : a_1] = q$ за означенням $\mathbb{C}P^1$.

Крок 2 — шар міститься в орбіті. Нехай $(z_0, z_1) \in S^3$ з $[z_0 : z_1] = [a_0 : a_1]$. Тоді існує $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ з $(z_0, z_1) = (\lambda a_0, \lambda a_1)$. Узявши норму,

$$1 = |z_0|^2 + |z_1|^2 = |\lambda|^2(|a_0|^2 + |a_1|^2) = |\lambda|^2,$$

отже $|\lambda| = 1$, тобто $\lambda = e^{i\theta}$ для деякого θ (сюр'єктивність E).

Крок 3 — гомеоморфізм. Відображення $\Theta : S^1 \rightarrow h^{-1}(q)$, $\Theta(\lambda) = (\lambda a_0, \lambda a_1)$, неперервне (лінійне за λ), сюр'єктивне за Крокami 1–2 та ін'єктивне: якщо $\lambda a_0 = \mu a_0$ і $\lambda a_1 = \mu a_1$ з $(a_0, a_1) \neq (0, 0)$, то $(\lambda - \mu)a_j = 0$ для деякого j з $a_j \neq 0$, отже $\lambda = \mu$. Отже, це неперервна бієкція з компакта (S^1) у гаусдорфів простір (підпростір $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$), а тому гомеоморфізм за Лемою 12.1(ii). $\square$

Зауваження 12.7: Що ми імпортуємо: нетривіальність розширення Хопфа (панорама). Панорама. Відображення h з Означення 12.9 є локально тривіальним розширенням із шаром S^1 , тотальним простором S^3 і базою S^2 , і воно не є тривіальним розширенням: S^3 не гомеоморфне $S^2 \times S^1$. Крім того, $\pi_3(S^2)$ — нескінченна циклічна група, породжена класом h (Hatcher, Algebraic Topology, Приклад 4.45, с. 377–378, щодо розширення; Приклад 4.51, с. 380, щодо $\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$).

Ці два твердження тут **імпортовані** і подані як панорама, а не як теореми трактату. Із наведеного вище в цьому розділі доведено лише те, що шари є колами (Твердження 12.5).

Чого саме бракує: (а) побудови локальних тривіалізацій h на двох афінних картах $\mathbb{C}P^1$ і перевірки їхньої сумісності; (б) довгої точної послідовності гомотопічних груп розширення, яка з розширення $S^1 \rightarrow S^3 \rightarrow S^2$ дає $\pi_3(S^3) \cong \pi_3(S^2)$, а отже $\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$; (с) обчислення $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$, яке потребує теореми Гуревича або степеня у вимірності 3. Жодний із цих трьох засобів тут недоступний: вищі гомотопічні групи π_n у цьому томі навіть не означені. Вони є предметом розділу з алгебричної топології Тому IV.

Проте варто зафіксувати геометричну інтуїцію, яка елементарна й перевіряється заходами цього розділу: два різні шари — це зачеплені кола в S^3 (коефіцієнт зачеплення 1), тоді як у добутку $S^2 \times S^1$ шари $\{x\} \times S^1$ не зачеплені. І варто зафіксувати зв'язок із $SU(2) \rightarrow SO(3)$ (Розділ 28): якщо розглядати S^3 як множину одиничних кватерніонів, шари Хопфа — це орбіти множення на фазу, і це та сама структура, через яку поворот на 2π не повертає стан спіну до початкового значення.

12.9. Простір конфігурацій і перекручування кабелів

Простір конфігурацій (*C-space*) робота кодує всі допустимі пози; його топологія керує плануванням руху. Обертальний шарнір з необмеженим ходом має *C-space* S^1 : його траєкторії класифікуються за числом обертів ($\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, Теорема 12.7) — величиною, безпосередньо пов'язаною з перекручуванням кабелів. Це саме та величина, яку контролери відстежують, щоб уникнути перекручування кабельного джгута: керування накопиченими обертами на осі — стандартна функція промислових контролерів. Для роботів з кабелем (*tethered*) клас гомотопії шляху в робочому просторі з перешкодами однозначно визначає стан натягнуто-

го кабелю, а індекс обертання навколо перешкоди вимірює ступінь заплутування: планувальники *tangle-free* обирають клас гомотопії, який уникає заплутування. Топологія тут не абстракція, а операційне обмеження.

Щоб працювати з кількома шарнірами, потрібна фундаментальна група добутку.

Твердження 12.6: Фундаментальна група добутку. Нехай X, Y — топологічні простори, $x_0 \in X, y_0 \in Y$. Тоді

$$\Lambda : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \rightarrow \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0), \quad \Lambda([\gamma]) = ([p_X \circ \gamma], [p_Y \circ \gamma]),$$

є ізоморфізмом груп, де p_X, p_Y — проєкції.

Доведення. Крок 1 — коректність означення і гомоморфність. Якщо F — гомотопія шляхів у $X \times Y$, то $p_X \circ F$ і $p_Y \circ F$ — гомотопії шляхів у X і в Y ; отже, Λ не залежить від представника. Оскільки $p_X \circ (\gamma \cdot \delta) = (p_X \circ \gamma) \cdot (p_X \circ \delta)$ (конкатенація діє на параметр), Λ є гомоморфізмом.

Крок 2 — сюр'єктивність. Маючи петлі α в X і β в Y , відображення $\gamma(s) = (\alpha(s), \beta(s))$ неперервне (відображення в добуток неперервне тоді й лише тоді, коли неперервні компоненти) і є петлею з базою (x_0, y_0) , причому $\Lambda([\gamma]) = ([\alpha], [\beta])$.

Крок 3 — ін'єктивність. Нехай $\Lambda([\gamma])$ — нейтральний елемент, тобто $p_X \circ \gamma \simeq c_{x_0}$ через F і $p_Y \circ \gamma \simeq c_{y_0}$ через G . Тоді $H(s, u) = (F(s, u), G(s, u))$ неперервне (неперервні компоненти) і є гомотопією шляхів між γ і сталою петлею (x_0, y_0) : справді, $H(s, 0) = (p_X \gamma(s), p_Y \gamma(s)) = \gamma(s)$, $H(s, 1) = (x_0, y_0)$ і $H(0, u) = H(1, u) = (x_0, y_0)$. Отже, $[\gamma]$ — нейтральний елемент. $\square$

Наслідок 12.7: C-спасе двох обертальних шарнірів. C-спасе двох незалежних обертальних шарнірів з необмеженим ходом — це тор $T^2 = S^1 \times S^1$, і

$$\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

Аналогічно циліндр $S^1 \times \mathbb{R}$ (обертальний шарнір плюс лінійна вісь) має $\pi_1(S^1 \times \mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}$.

Доведення. Кожен шарнір має C-спасе S^1 , і два шарніри незалежні, отже C-спасе є добутком. За Твердженням 12.6 і Теоремою 12.7 маємо $\pi_1(T^2) \cong \pi_1(S^1) \times \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Для циліндра $\pi_1(\mathbb{R})$ тривіальна (Теорема 12.4, Крок 5), отже $\pi_1(S^1 \times \mathbb{R}) \cong \mathbb{Z} \times \{0\} \cong \mathbb{Z}$. $\square$

Зауваження 12.8: Чому S^1 особливе. Той факт, що $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \neq 0 = \pi_1(S^n)$ для $n \geq 2$ (Зауваження 12.5) і що S^1 допускає ніде не нульове дотичне поле, а S^2 ні (Зауваження 12.6), — це топологічні корені багатьох особливостей кола: існування глобальної кутової координати з точністю до 2π , класифікації петель за індексом обертання, групової структури $S^1 = \mathbb{T}$ (Розділ 13), відсутньої на S^2 . Подвійний обертальний шарнір має за C-спасе тор, а не сферу: топологія, а не геометрія, диктує обмеження кабельного джгута.

12.10. Задані вправи

Відповіді наведено у Ключі викладача (Розділ 12.13).

Вправа 12.1: Спряження має степінь -1 . Мета: використати означення степеня та його інваріантність щодо вільної гомотопії. Орієнтовний час: 25 хвилин. Тип: символний/доказовий.

Нехай $c : S^1 \rightarrow S^1$ — спряження, $c(z) = \bar{z}$.

- (a) Обчислити $\deg c$ безпосередньо за Означенням 12.8, виписавши явне підняття γ_c .
 (b) Вивести, що c не гомотопне тотожному відображенню id_{S^1} і не гомотопне сталому.
 (c) Вивести, що c не продовжується до неперервного відображення $D^2 \rightarrow S^1$.
 (d) Обчислити $\deg(c \circ p_n)$ і $\deg(p_n \circ c)$ для $p_n(z) = z^n$ та перевірити узгодженість із Твердженням 12.3.

Вправа 12.2: Індекс обертання числовим шляхом. Мета: обчислити топологічний інваріант двома незалежними методами і розпізнати різницю їхньої природи. Орієнтовний час: 45 хвилин. Тип: числовий/обчислювальний.

Розглянемо петлю

$$\gamma(t) = e^{6\pi it} + \frac{1}{2} e^{-4\pi it}, \quad t \in [0, 1].$$

- (a) Перевірити, що $\gamma(t) \neq 0$ для кожного t , і визначити $\min_t |\gamma(t)|$.
 (b) Передбачити $w(\gamma)$ за Лемою 12.8.
 (c) Вибрати γ у $N + 1$ рівновіддалених точках для $N = 200, 2\,000, 20\,000$; обчислити розгорнуту фазу (*unwrapping*: додають $\varphi_k - \varphi_{k-1}$, зведене до $(-\pi, \pi]$) і вивести w .
 (d) Обчислити $\frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \gamma'/\gamma dt$ формулою трапецій, використавши точну похідну $\gamma'(t) = 6\pi i e^{6\pi it} - 2\pi i e^{-4\pi it}$.
 (e) Порівняти порядок збіжності двох методів у (c) і (d) та пояснити різницю.
 (f) Повторити (b)–(d) для $\delta(t) = \frac{1}{2} e^{6\pi it} + e^{-4\pi it}$ і прокоментувати.

12.11. Розв'язані вправи

Вправа 12.3: Відображення без нерухомих точок. Тип: символічний/доказовий. Нехай $f : S^1 \rightarrow S^1$ неперервне і без нерухомих точок ($f(z) \neq z$ для кожного z). Довести, що $\deg f = 1$. Вивести звідси, що кожне відображення $f : S^1 \rightarrow S^1$ з $\deg f \neq 1$ має щонайменше одну нерухому точку, і зокрема, що кожне відображення степеня 0 (наприклад, кожне відображення, яке продовжується на круг) має нерухому точку.

Розв'язок. Стратегія. Якщо f не має нерухомих точок, то $f(z)$ і z ніколи не рівні; тоді доводимо, що f вільно гомотопне антиподальному відображенню $a(z) = -z$ через нормовану прямолінійну гомотопію між $-z$ і $f(z)$, і обчислюємо $\deg a$. Далі завершуємо за Теоремою 12.8.

Крок 1 — відрізок між $-z$ і $f(z)$ не проходить через початок координат. Покладемо

$$G(z, \theta) = (1 - \theta)(-z) + \theta f(z), \quad (z, \theta) \in S^1 \times I.$$

Якби $G(z, \theta) = 0$ для деяких z, θ , то $\theta f(z) = (1 - \theta)z$. Узявши модулі й використавши $|z| = |f(z)| = 1$, дістанемо $\theta = 1 - \theta$, тобто $\theta = \frac{1}{2}$, і тоді $\frac{1}{2}f(z) = \frac{1}{2}z$, тобто $f(z) = z$: суперечність із припущенням. Отже, G ніколи не дорівнює нулю.

Крок 2 — гомотопія. G неперервне і $|G| > 0$, отже

$$H(z, \theta) = \frac{G(z, \theta)}{|G(z, \theta)|}$$

неперервне зі значеннями в S^1 , з $H(\cdot, 0) = a$ і $H(\cdot, 1) = f$ (бо $|-z| = |f(z)| = 1$). Отже, $f \simeq a$ (вільна гомотопія).

Крок 3 — степінь антиподального відображення. $\gamma_a(s) = -e^{2\pi is} = e^{i\pi} e^{2\pi is} = e^{i(\pi+2\pi s)}$, що піднімається до $\tilde{\gamma}_a(s) = \pi + 2\pi s$. Отже,

$$\deg a = \frac{\tilde{\gamma}_a(1) - \tilde{\gamma}_a(0)}{2\pi} = \frac{(\pi + 2\pi) - \pi}{2\pi} = 1.$$

Крок 4 — висновок. За Теоремою 12.8 з $f \simeq a$ випливає $\deg f = \deg a = 1$. За протилежним твердженням: якщо $\deg f \neq 1$, то f має нерухому точку. Зокрема, якщо $\deg f = 0$, тобто (за Наслідком 12.6) якщо f неперервно продовжується на круг, то f має нерухому точку.

Незалежна перевірка. Перевіримо твердження на двох прикладах. (i) $f = a$ (антиподальне): воно не має нерухомих точок ($-z = z \Rightarrow z = 0 \notin S^1$) і $\deg a = 1$: узгоджено. (ii) $f = p_2$, $p_2(z) = z^2$, має $\deg = 2 \neq 1$; нерухомі точки — це розв'язки $z^2 = z$ на S^1 , тобто $z = 1$: вона є, як і передбачено. (iii) $f = p_{-1} = c$ (спряження), $\deg = -1 \neq 1$: нерухомі точки — це $\bar{z} = z$, тобто $z = \pm 1$: вони є. ✓

Тлумачення. Степінь 1 мають і тотожне, і антиподальне відображення: на колі антиподальне відображення — це поворот на π , а отже воно гомотопне тотожному. Це перша якісна відмінність від S^2 , де антиподальне відображення має степінь -1 , і саме ця відмінність породжує теорему про хвилясту кулю (Зауваження 12.6).

Типові помилки. (1) Висновок « f без нерухомих точок $\Rightarrow f$ гомотопне антиподальному $\Rightarrow \deg f = -1$ »: це формула, справедлива на S^n з парним n , а не на S^1 ; на S^1 маємо $\deg(-\text{id}) = (-1)^{1+1} = 1$. (2) Використання прямолінійної гомотопії $\frac{(1-\theta)z + \theta f(z)}{|\dots|}$ між тотожним відображенням і f : знаменник перетворюється на нуль, коли $f(z) = -z$, що припущенням дозволено. (3) Забути про нормування: G не набуває значень у S^1 .

Розширення. За тією самою схемою доводиться двоїсте твердження: якщо $f(z) \neq -z$ для кожного z , то $f \simeq \text{id}$, а отже $\deg f = 1$ (знову 1, бо на S^1 тотожне й антиподальне відображення мають однаковий степінь). На S^2 ці два твердження розділяються і стають $\deg f = (-1)^3 = -1$ у першому випадку і $\deg f = 1$ у другому.

Вправа 12.4: Петля з двома гармоніками: індекс обертання, підняття, числова перевірка. *Тип:* числовий/обчислювальний із доказовою частиною. Розглянемо

$$\gamma(t) = e^{4\pi it} + 2e^{-2\pi it}, \quad t \in [0, 1].$$

- (a) Довести, що γ не перетворюється на нуль, і обчислити $\min_t |\gamma(t)|$.
- (b) Визначити $w(\gamma)$.
- (c) Виписати явно підняття фази.
- (d) Перевірити $w(\gamma)$ числовим шляхом двома незалежними методами.

Розв'язок. Стратегія. Виділяємо член більшого модуля, застосовуємо Лему 12.8, щоб дістати w у замкненій формі, будемо підняття як суму фази домінантного члена і «малої» фази, і перевіряємо результат двома незалежними числовими обчисленнями.

Крок 1 — γ не перетворюється на нуль. Для кожного t

$$|\gamma(t)| \geq |2e^{-2\pi it}| - |e^{4\pi it}| = 2 - 1 = 1 > 0.$$

Мінімум 1 справді досягається: потрібно $e^{4\pi it} = -e^{-2\pi it}$, тобто $e^{6\pi it} = -1$, тобто $6\pi t = \pi + 2k\pi$, тобто $t = \frac{1+2k}{6}$ з $t \in [0, 1]$: $t = \frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{5}{6}$. Отже, $\min_t |\gamma(t)| = 1$.

Крок 2 — індекс обертання. Записуємо $\gamma(t) = ae^{2\pi int} + be^{2\pi imt}$ з $a = 1$, $n = 2$, $b = 2$, $m = -1$. Оскільки $|b| = 2 > 1 = |a|$, Лема 12.8 дає

$$w(\gamma) = m = -1.$$

Від’ємний знак означає, що петля один раз обертається навколо початку координат за годинниковою стрілкою: домінує член частоти -1 .

Крок 3 — явне підняття. Виносимо домінантний член:

$$\gamma(t) = 2e^{-2\pi it} \left(1 + \frac{1}{2}e^{6\pi it}\right).$$

Другий множник $\zeta(t) = 1 + \frac{1}{2}e^{6\pi it}$ має дійсну частину $1 + \frac{1}{2}\cos 6\pi t \geq \frac{1}{2} > 0$, отже належить дузі $U_1 = \{\operatorname{Re} > 0\}$, і його фазу читаємо за локальним перерізом $\psi_1 = \arctan(y/x)$ з Лема 12.2:

$$\alpha(t) = \arctan \frac{\frac{1}{2}\sin 6\pi t}{1 + \frac{1}{2}\cos 6\pi t} = \arctan \frac{\sin 6\pi t}{2 + \cos 6\pi t},$$

— неперервна і $\frac{1}{3}$ -періодична функція з $\alpha(0) = 0$. Отже, підняттям фази $\gamma/|\gamma| \in$

$$\tilde{\theta}(t) = -2\pi t + \alpha(t),$$

бо $\gamma(t)/|\gamma(t)| = e^{i(-2\pi t + \alpha(t))}$. Перевіряємо: $\tilde{\theta}(1) - \tilde{\theta}(0) = -2\pi + \alpha(1) - \alpha(0) = -2\pi + 0 - 0 = -2\pi$, отже $w = -2\pi/2\pi = -1$. ✓ (Зауважмо, що α дає нульовий внесок: вона періодична, а отже не накопичує обертів — це аналітичний переклад того факту, що піддомінантний член не може змінити інваріант.)

Крок 4 — незалежна числова перевірка. Із $N + 1$ рівновіддаленими вибірками:

N	розгорнута фаза	$\frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \gamma'/\gamma dt$ (трапеції)
200	-1,000000	-0,999836
2 000	-1,000000	-0,999998
20 000	-1,000000	-1,000000

Обидва методи узгоджуються між собою і з Кроком 2. ✓ Максимальний стрибок фази між сусідніми вибірками при $N = 2\,000$ дорівнює $0,0126$ рад, що набагато менше за π : умова застосовності *unwrapping* (вибирати достатньо густо, щоб жодний справжній стрибок не перевищував π) виконана з великим запасом.

Розв’язок. (продовження Вправи 12.4.)

Тлумачення. Петля — це сума двох колових рухів із частотами $+2$ і -1 : перемагає той, що має більшу амплітуду, і топологічним інваріантом є його частота. Це саме те явище, яке керує фазою сигналу I/Q , у якому домінує носійна (Розділ 26), і зчитуванням поворотного енкодера за наявності паразитних коливань: доки завада має меншу амплітуду за носійну, підрахунок обертів не змінюється.

Типові помилки. (1) Плутати w з числом самоперетинів або з числом «пелюсток» кривої: тут крива має три пелюстки, але $w = -1$. (2) Застосовувати Лему 12.8 з $|a| = |b|$: у цьому разі петля торкається початку координат і w не означений. (3) Розгортати фазу з надто малою кількістю вибірок: якщо справжній стрибок перевищує π , алгоритм тлумачить його як протилежний стрибок, і результат хибний на ціле число. (4) Використовувати формулу трапецій, очікуючи точного цілого значення: квадратура збігається, але не є точною.

Розширення. Для $\gamma_\lambda(t) = e^{4\pi it} + \lambda e^{-2\pi it}$ маємо $w = -1$ при $\lambda > 1$ і $w = 2$ при $0 \leq \lambda < 1$ (Лема 12.8, застосована до протилежного домінантного члена); при $\lambda = 1$ петля проходить через початок координат і w не означений. Значення $\lambda = 1$ є *топологічним переходом*: цілий інваріант не може змінюватися неперервно, і справді він стрибає з 2 до -1 , проходячи єдине значення, у якому припущення не виконується.

12.12. Квіз для самооцінювання

- (Означення) Відкрита множина $U \subseteq X$ рівномірно накрита відображенням $p : \tilde{X} \rightarrow X$, якщо
 - $p^{-1}(U)$ відкрита
 - $p^{-1}(U)$ — диз'юнктне об'єднання відкритих множин, кожна з яких переведено гомеоморфно на U
 - $p|_U$ ін'єктивне
 - $p^{-1}(U)$ зв'язна
- (Припущення) У Лемі про підняття шляхів припущенням, яке робить підняття єдиним, є
 - компактність I
 - зв'язність I та фіксація початкового значення
 - диференційовність γ
 - сюр'єктивність E
- (Символьне обчислення) Індекс обертання петлі $\gamma(t) = e^{2\pi i \cdot 5t} \overline{e^{2\pi i \cdot 3t}}$, $t \in [0, 1]$, дорівнює
 - 8
 - 2
 - 15
 - 2
- (Числове обчислення) Для $\gamma(t) = e^{4\pi i t} + 2e^{-2\pi i t}$ величина $\min_t |\gamma(t)|$ дорівнює
 - 0
 - 1
 - 2
 - 3
- (Крок доведення) У доведенні підняття шляхів число Лебега потрібне, щоб
 - довести сюр'єктивність E
 - знайти подрібнення I таке, щоб кожна частина потрапляла у рівномірно накриту відкриту множину
 - довести дискретність шару
 - зробити γ диференційовним
- (Діагностика помилки) Студент стверджує: « $E|_{(0,+\infty)} : (0,+\infty) \rightarrow S^1$ сюр'єктивне і є локальним гомеоморфізмом, отже це накриття». Помилка полягає в тому, що
 - E не сюр'єктивне на $(0,+\infty)$
 - над кожним околom точки 1 є аркуш, який не переводиться на весь окіл
 - $(0,+\infty)$ не зв'язне
 - S^1 не гаусдорфів
- (Перенесення) Неперервне відображення $f : S^1 \rightarrow S^1$ продовжується до неперервного $F : D^2 \rightarrow S^1$ тоді й лише тоді, коли
 - f ін'єктивне
 - $\deg f = 0$
 - $\deg f = 1$
 - f сюр'єктивне
- (Джерело і метапізнання) Доведення $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ через підняття шляхів і гомотопій міститься в
 - Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.1, Теорема 1.7, і Munkres, *Topology*, §54, Теорема 54.5
 - Hatcher §2.2
 - Munkres §27
 - Hatcher §4.2

12.13. Ключ викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування та діагностика.

1) В. Обґрунтування: це Означення 12.3; об'єднання має бути диз'юнктним, і кожна частина — гомеоморфною U через p . **Дистрактори:** А справджується для будь-якого неперервного відображення і нічого не характеризує; С плутає накриття з глобальною ін'єктивністю; D хибне (у прикладі E прообраз має нескінченно багато компонент). **Діагностована помилка:** плутанина між локальним гомеоморфізмом і накриттям. **Джерело:** Munkres §53; Hatcher §1.1, с. 29. **Передумова:** топологія підпростору. **Відпрацювання:** повторити Зауваження 12.3.

2) В. Обґрунтування: єдиність впливає з Лема 12.5, яка використовує лише зв'язність області означення і дискретність шару, плюс точку, у якій обидва підняття збігаються.

Дистрактори: А потрібне для існування (число Лебега), а не для єдиності; С зайве (підняття існують для лише неперервних шляхів); D потрібне для коректності початкових даних. *Діагностована помилка:* приписування хибному припущенню хибної частини твердження. *Джерело:* Munkres, Лема 54.1. *Передумова:* зв'язність. *Відпрацювання:* переписати доведення єдиності, виокремивши, де саме використано зв'язність.

3) В. *Обґрунтування:* $\gamma(t) = e^{2\pi i 5t} e^{-2\pi i 3t} = e^{2\pi i \cdot 2t} = \omega_2(t)$, отже $w = 2$ за Теоремою 12.5(v); рівносильно, w адитивний і $w(\bar{\omega}_3) = -3$, тому $5 - 3 = 2$. *Дистрактори:* А додає замість віднімати (ігнорує спряження); С перемножує частоти; D помиляється зі знаком. *Діагностована помилка:* трактування спряження як додатного множника. *Джерело:* Теорема 12.5. *Передумова:* $e^{i\theta} = e^{-i\theta}$ (Том II, Розділ 3). *Відпрацювання:* обчислити w для $\omega_n \cdot \bar{\omega}_m$ при різних n, m .

4) В. *Обґрунтування:* $|\gamma| \geq 2 - 1 = 1$, з рівністю при $t = \frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{5}{6}$ (Розв'язана вправа 12.4, Крок 1). *Дистрактори:* А припускав би, що петля торкається початку координат, і тоді w не був би означений; С забуває член модуля 1; D додає модулі замість віднімати. *Діагностована помилка:* неправильне використання оберненої нерівності трикутника. *Джерело:* Лема 12.8. *Передумова:* нерівність трикутника. *Відпрацювання:* накреслити криву і знайти три точки мінімуму.

5) В. *Обґрунтування:* число Лебега дає дрібність $1/m < \delta$, за якої кожен $[t_{k-1}, t_k]$ має образ усередині деякої U_j : без нього не можна було б обрати єдиний локальний переріз на кожній частині. *Дистрактори:* А доводиться іншим шляхом; С — це структура шару $(2\pi\mathbb{Z})$, незалежна від Лебега; D хибне і недоречне. *Діагностована помилка:* нерозрізнення аргументу компактності від решти. *Джерело:* Munkres, Лема 27.5; Hatcher §1.1, властивість (с), с. 30. *Передумова:* компактність. *Відпрацювання:* повторити Лему 12.4.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Квіз — відповіді, обґрунтування та діагностика (продовження).

6) В. *Обґрунтування:* це зміст Зауваження 12.3 (Munkres, Приклад 53.2): компонента $(0, \varepsilon)$ не покриває весь окіл точки 1. *Дистрактори:* А хибне, $E|_{(0, +\infty)}$ сюр'єктивне; С хибне, промінь зв'язний; D хибне, S^1 метричне. *Діагностована помилка:* переконання, що «локальний гомеоморфізм + сюр'єктивність» дає «накриття». *Джерело:* Munkres §53. *Передумова:* означення накриття. *Відпрацювання:* вписати явно аркуші над малим околом точки 1.

7) В. *Обґрунтування:* Наслідок 12.6: продовження існує тоді й лише тоді, коли f гомотопне сталому, тобто тоді й лише тоді, коли $\deg f = 0$. *Дистрактори:* А і D не пов'язані з продовжуваністю (тотожне відображення бієктивне і сюр'єктивне, але не продовжується); С — це випадок тотожного відображення, яке не продовжується (Наслідок 12.4). *Діагностована помилка:* плутанина степеня 1 зі степенем 0. *Джерело:* Hatcher §1.1, Теорема 1.9 і поряд. *Передумова:* опуклість D^2 . *Відпрацювання:* повторити доведення неіснування ретракцій.

8) А. *Обґрунтування:* Теорема 1.7 у Hatcher (§1.1, с. 29–31) і Теорема 54.5 у Munkres (§54) — це саме це твердження, з тією самою стратегією, що використана тут. *Дистрактори:* В — це степінь через гомології (хвиляста куля); С — це число Лебега; D — це розшарування Хопфа. *Діагностована помилка:* цитування джерела для розділу замість джерела для твердження. *Джерело:* див. пункт «Джерела та бібліографія». *Передумова:* уміння читати посилання з номером пункту і твердження. *Відпрацювання:* знайти обидва твердження у двох текстах і порівняти їхні доведення.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 12.1 — відповіді. (a) $\gamma_c(s) = \overline{e^{2\pi is}} = e^{-2\pi is}$, що піднімається до $\tilde{\gamma}_c(s) = -2\pi s$; отже, $\deg c = \frac{-2\pi - 0}{2\pi} = -1$. (b) $\deg \text{id} = 1 \neq -1$ і $\deg(\text{стале}) = 0 \neq -1$; за Теоремою 12.8 відображення різного степеня не гомотопні. (c) За Наслідком 12.6 продовження існувало б лише тоді, коли $\deg c = 0$, тоді як $\deg c = -1$. (d) $c \circ p_n(z) = \bar{z}^n = \bar{z}^n$ і $p_n \circ c(z) = \bar{z}^n$: це те саме відображення $z \mapsto z^{-n}$ на S^1 (бо $\bar{z} = z^{-1}$), степеня $-n$. Твердження 12.3 дає $\deg(c \circ p_n) = \deg c \cdot \deg p_n = (-1) \cdot n = -n$, і так само для іншої композиції: узгоджено. ✓

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 12.2 — відповіді. (a) $|\gamma(t)| \geq 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$. Мінімум $\frac{1}{2}$ досягається, коли два члени протилежні за напрямом, тобто $e^{-4\pi it} = -e^{6\pi it}$, тобто $e^{10\pi it} = -1$, тобто $t = \frac{1+2k}{10}$: для $t \in [0, 1]$ дістаємо $t = 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9$. Отже, $\min_t |\gamma(t)| = 0,5$ (перевірено числово на $2 \cdot 10^6$ вибірок: 0,500000). ✓ (b) Домінантний член — це $e^{6\pi it} = e^{2\pi i \cdot 3t}$ ($1 > \frac{1}{2}$), отже $w(\gamma) = 3$. (c) Розгорнута фаза дає точно 3,000000 для всіх трьох значень N . (d) Трапеції дають 2,995561 ($N = 200$), 2,999956 ($N = 2000$), 2,999999 ($N = 20000$). (e) *Unwrapping* повертає точне ціле число, бо додає прирости фази, зведені до $(-\pi, \pi]$: якщо жодний справжній стрибок не перевищує π , результат точний і не «збігається»; інтеграл — це квадратура з похибкою $O(N^{-2})$ для формули трапецій (зверніть увагу на множник ≈ 100 між сусідніми рядками, узгоджений із $N \rightarrow 10N$). Це числовий вияв того факту, що w — топологічний інваріант. (f) Тепер домінує $e^{-4\pi it} = e^{2\pi i(-2)t}$ (коефіцієнт $1 > \frac{1}{2}$), отже $w(\delta) = -2$: помінявши амплітуди, ми змінюємо доміантний член, а з ним і інваріант. Перехід від 3 до -2 відбувається різко, коли обидві амплітуди зрівнюються, бо в цьому разі петля торкається початку координат.

12.14. Формулярій розділу

Коло як простір.

$S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ компактне, зв'язне, лінійно зв'язне; $S^1 \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}$.

Стереографічна проекція та обернене до неї:

$$\sigma(x, y) = \frac{x}{1 - y}, \quad \tau(s) = \left(\frac{2s}{s^2 + 1}, \frac{s^2 - 1}{s^2 + 1} \right).$$

Фактор-простір і накриття.

$\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$ (гомеоморфізм та ізоморфізм груп),

$$E(t) = e^{it}, \quad E^{-1}(E(t_0)) = t_0 + 2\pi\mathbb{Z}.$$

Локальні перерізи: на $\{x > 0\}$, $\psi_1 = \arctan(y/x)$; на $\{x < 0\}$, $\psi_2 = \arctan(y/x) + \pi$; на $\{y > 0\}$, $\psi_3 = \arccos x$; на $\{y < 0\}$, $\psi_4 = -\arccos x$.

Підняття. Для кожного шляху $\gamma : I \rightarrow S^1$ і кожного $a \in E(a) = \gamma(0)$ існує єдине $\tilde{\gamma}$ з $E \circ \tilde{\gamma} = \gamma$, $\tilde{\gamma}(0) = a$; так само для $F : I \times I \rightarrow S^1$.

Індекс обертання.

$$w(\gamma) = \frac{\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0)}{2\pi} \in \mathbb{Z}, \quad w(\gamma \cdot \gamma') = w(\gamma) + w(\gamma'), \quad w(\bar{\gamma}) = -w(\gamma), \quad w(\omega_n) = n.$$

Аналітична форма для петель класу C^1 у $\mathbb{C} \setminus \{0\}$:

$$w(\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z} = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} dt.$$

Домінантний член: якщо $|b| > |a|$, то $w(ae^{2\pi i n t} + be^{2\pi i m t}) = m$.

Фундаментальна група і степінь.

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z} \quad \text{через} \quad [\gamma] \mapsto w(\gamma), \quad n \mapsto [\omega_n];$$

$$\pi_1(X \times Y) \cong \pi_1(X) \times \pi_1(Y); \quad \pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2.$$

$$\deg f = w(s \mapsto f(e^{2\pi i s})); \quad f \simeq g \iff \deg f = \deg g; \quad \deg p_n = n \quad (p_n(z) = z^n);$$

$$\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g; \quad f \text{ продовжується на } D^2 \iff \deg f = 0.$$

Підняте відображення: $f(e^{it}) = e^{iu(t)}$ з $u(t + 2\pi) = u(t) + 2\pi \deg f$.

Наслідки. Не існує ретракцій $D^2 \rightarrow S^1$; кожне неперервне $h : D^2 \rightarrow D^2$ має нерухому точку (Брауер); кожне $f : S^1 \rightarrow S^1$ з $\deg f \neq 1$ має нерухому точку.

Джерела та бібліографія

- [1] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. §1.1 «The Fundamental Group of the Circle», с. 29–31 (Теорема 1.7: $\pi_1(S^1)$ — нескінченна циклічна група; властивості (a), (b), (c) підняття шляхів і гомотопій, з аргументом компактності, використаємо у цьому розділі); Твердження 1.14 і Лема 1.15, с. 35 ($\pi_1(S^n) = 0$ для $n \geq 2$); §1.3 «Covering Spaces», Твердження 1.30, с. 60–61 (властивість підняття гомотопій для довільного накриття). Розділи у форматі PDF зі сторінки автора в Корнельському університеті, pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATchapters.html — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [2] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, цит., §2.2, Теорема 2.28, с. 135: « S^n допускає неперервне поле ненульових дотичних векторів тоді й лише тоді, коли n непарне» (теорема про хвилясту кулю; тут наведено як панораму, не доведено) — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [3] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, цит., §4.2, Приклад 4.45, с. 377–378 (розшарування Хопфа $S^1 \rightarrow S^3 \rightarrow S^2$ і розклад S^3 на тори) та Приклад 4.51, с. 380 ($\pi_3(S^2)$ — нескінченна циклічна група, породжена відображенням Хопфа; тут наведено як панораму, не доведено) — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [4] J. R. Munkres, *Topology*, 2-ге видання, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000 (ISBN 0-13-181629-2; передрук Pearson «Classic Version», 2017). §23 «Connected Spaces», §26 «Compact Spaces», §27 «Compact Subspaces of the Real Line» (Теорема 27.3, Гейне–Борель; Лема 27.5, число Лебега); передумови із загальної топології, заявлені в початковому *infobox*. §53 «Covering Spaces» (означення рівномірно накритого околу та скибки; Теорема 53.1: $p(x) = (\cos 2\pi x, \sin 2\pi x) \in$ накриттям; Приклад 53.2: обмеження на $\mathbb{R}^+$ ним не є). §54 «The Fundamental Group of the Circle» (Лема 54.1, підняття шляхів; Лема 54.2, підняття гомотопій; Теорема 54.3; Теорема 54.4, відповідність підняття; Теорема 54.5, $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$). Твердження та нумерацію перевірено за конспектами курсу топології Університету Східного Теннессі, faculty.etsu.edu/gardnerr/5357/notes/ — пе-

ревірено 5 вересня 2026 року.

- [5] M. Lackenby, *Topology and Groups*, конспект курсу, Оксфордський університет, жовтень 2017. Розділ III §3 «The fundamental group of the circle», с. 32–33 (Теорема III.32: $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$, доведена симпліціальною апроксимацією — стратегія, *відмінна* від прийнятої тут стратегії підняття, корисна для порівняння); Розділ VI «Covering spaces», с. 56–74. [maths.ox.ac.uk/system/files/attachments/tg11o17\[1\]_0.pdf](https://maths.ox.ac.uk/system/files/attachments/tg11o17[1]_0.pdf) — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [6] J. Orloff, *18.04 Complex Variables with Applications*, MIT OpenCourseWare, весна 2018. Тема 3 «Cauchy's Theorem» (лекції 8–9) і Тема 11 «Argument Principle» (лекції 30–33): індекс $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z-z_0}$ і його роль у формулі Коші, на що посилається Теорема 12.6. ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/ — перевірено 5 вересня 2026 року.

Коло як група: абстрактний гармонійний аналіз

У Розділі 12 коло розглядалося як *простір*: забувши про відстань, ми зберегли форму. Тут робиться доповняльний крок: забувається форма і зберігається *операція*. Коло $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ замкнене відносно комплексного множення, містить 1 і містить обернений елемент до кожного свого елемента: це група, і це група, у якій операція неперервна. Цього поєднання — алгебричної структури і топології, що узгоджені між собою, — досить, щоб від нього самостійно народився весь аналіз Фур'є.

Нитка розділу така. На S^1 існує одна-єдина інваріантна відносно поворотів ймовірнісна міра: міра $d\theta/2\pi$ (Теорема 13.4). Єдиними неперервними гомоморфізмами S^1 у себе є степені $z \mapsto z^n$ (Теорема 13.5), і доведення є прямим застосуванням підняття, побудованого в попередньому розділі. Ці степені ортонормовані відносно тієї міри (Теорема 13.6) і утворюють групу, ізоморфну $\mathbb{Z}$: це двоїстість $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$, відображенням якої є $\widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1$. Нарешті класифікуються замкнені підгрупи S^1 (Теорема 13.7) і доводиться, що ірраціональні повороти породжують щільні підгрупи (Теорема 13.8): це одновимірна форма теореми Кронекера, і це причина, чому осцилятор з ірраціональним відношенням частот ніколи не проходить двічі через той самий стан.

Коефіцієнти, ортогональність і ряди Фур'є на колі вже було побудовано в Томі II, Розділі 4, аналітичним шляхом. Тут відновлюється їхнє *структурне походження*: ніщо з того розділу не повторюється, а два доведення класифікації характерів — аналітичне там, топологічне тут — слід читати як два шляхи до однієї й тієї самої точки.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень D (магістратура).

Внутрішні передумови. Полярна форма, комплексна експонента і рівності $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$, $e^{it} = 1 \iff t \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Том II, Розділ 3); коло як мультиплікативна група $\mathbb{C}$ (Розділ 6); з Розділу 12: компактність і зв'язність S^1 (Теорема 12.1), гомеоморфізм $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$ (Теорема 12.3), експоненційне накриття (Теорема 12.4), підняття відображень, визначених на $\mathbb{R}$ (Наслідок 12.3) та єдиність підняття на зв'язному просторі (Лема 12.5). Класичні ряди Фур'є (Том II, Розділ 4). Сфери і групи в розмірності n (Розділ 7, Розділ 11).

Зовнішні передумови, які приймаються без повторного доведення:

- міра Лебега на $\mathbb{R}$: σ -адитивність та інваріантність відносно перенесення;
- теорема про мажоровану збіжність;
- теорема Стоуна–Вейерштрасса в комплексній формі (Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3-тє вид., Теорема 7.33): підалгебра $C(K, \mathbb{C})$, яка містить сталі, розділяє точки і замкнена відносно спряження, є щільною за рівномірною нормою;
- лема Динкіна $(\pi - \lambda)$: дві ймовірнісні міри, що збігаються на π -системі, яка породжує σ -алгебру, збігаються скрізь;
- теорема про образ міри: якщо T вимірне і $\nu = T_*\mu$, то $\int g d\nu = \int g \circ T d\mu$ для кожної обмеженої борелівської g ;

- поняття диференційовного многовиду і гладкого відображення між многовидами (Том III, Розділ 10 для випадку поверхонь).

Усе решта доведено тут.

Чого навчаємось. Розпізнавати топологічну групу і групу Лі за явним пред'явленням карт; будувати інваріантну міру і доводити її єдиність за допомогою коефіцієнтів Фур'є; класифікувати характери за допомогою аргументу підняття; читати двоїстість $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$ в обидва боки; класифікувати замкнені підгрупи і розпізнавати, коли орбіта щільна.

Увага. Домовленості розділу.

- $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, з топологією підпростору $\mathbb{C}$ і операцією комплексного множення. Символ $\mathbb{T}$ є синонімом S^1 , коли треба підкреслити групову структуру: $\mathbb{T} = S^1$.
- $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $E(t) = e^{it}$, — відображення з Розділу 12: завжди використовується ця нормалізація, з $E^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}$.
- $\mu_n = \{z \in S^1 : z^n = 1\} = \{e^{2\pi i k/n} : k = 0, \dots, n-1\}$ — група коренів n -го степеня з одиниці.
- «Борелівська міра» означає: міра, означена на σ -алгебрі Бореля простору S^1 , тобто на тій, що породжена відкритими множинами.
- $\chi_n : S^1 \rightarrow S^1$ — відображення $\chi_n(z) = z^n$, $n \in \mathbb{Z}$.
- $d(z, w) = |z - w|$ — евклідова відстань, індукована $\mathbb{C}$; $d(z, A) = \inf_{a \in A} |z - a|$.

13.1. Коло як топологічна група

Означення 13.1: Топологічна група. Топологічна група — це множина G , наділена структурою групи і топологією, такими що два відображення

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad m(g, h) = gh, \quad \iota : G \rightarrow G, \quad \iota(g) = g^{-1},$$

неперервні ($G \times G$ з топологією добутку). Група **абелева**, якщо $gh = hg$ для всіх g, h , і **компактна**, якщо вона компактна як топологічний простір.

Теорема 13.1: S^1 — компактна абелева топологічна група. Коло S^1 з комплексним множенням і топологією підпростору $\mathbb{C}$ — компактна абелева топологічна група з нейтральним елементом 1 і оберненим елементом $z^{-1} = \bar{z}$.

Доведення. Крок 1 — групову структуру. Якщо $|z| = |w| = 1$, то $|zw| = |z||w| = 1$: добуток належить S^1 . Асоціативність і комутативність успадковані від поля $\mathbb{C}$. Елемент 1 має модуль 1 і є нейтральним. Якщо $|z| = 1$, то $z\bar{z} = |z|^2 = 1$, отже $z^{-1} = \bar{z}$, який має модуль $|\bar{z}| = |z| = 1$ і належить S^1 . Отже, S^1 — абелева група.

Крок 2 — неперервність множення. У дійсних координатах $(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2)$: обидві компоненти — многочлени від чотирьох дійсних змінних, отже неперервні на $\mathbb{R}^4$. Відображення зі значеннями в добутку неперервне тоді й лише тоді, коли неперервні його компоненти, отже $m_{\mathbb{C}} : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ неперервне; звуження неперервного відображення на підпростір неперервне, і $m = m_{\mathbb{C}}|_{S^1 \times S^1}$ має образ у S^1 за Крок 1, тому $m : S^1 \times S^1 \rightarrow S^1$ неперервне (топологія S^1 — це топологія підпростору).

Крок 3 — неперервність обернення. $\iota(z) = \bar{z}$ у координатах — це $(x, y) \mapsto (x, -y)$: лінійне, отже неперервне, і переводить S^1 у S^1 .

Крок 4 — компактність. S^1 компактна за Теоремою 12.1. □

Твердження 13.1: Перенесення — гомеоморфізми; S^1 однорідне. Для кожного $w \in S^1$ відображення $T_w : S^1 \rightarrow S^1$, $T_w(z) = wz$, — гомеоморфізм, з оберненим $T_{w^{-1}}$. Крім того, для кожної пари $z_1, z_2 \in S^1$ існує $w \in T_w(z_1) = z_2$: група діє на собі транзитивно.

Доведення. T_w — це композиція $z \mapsto (w, z) \mapsto wz$: перше відображення неперервне (стала компонента й тотожність), друге — m , неперервне за Лемою 13.1; отже T_w неперервне. Маємо $T_{w^{-1}} \circ T_w(z) = w^{-1}wz = z$ і аналогічно $T_w \circ T_{w^{-1}} = \text{id}$, отже T_w бієктивне з оберненим $T_{w^{-1}}$, яке також неперервне за тим самим аргументом: T_w — гомеоморфізм. Нарешті, для заданих z_1, z_2 покладемо $w = z_2 z_1^{-1} \in S^1$: тоді $T_w(z_1) = z_2 z_1^{-1} z_1 = z_2$. $\square$

Зауваження 13.1: Чому важлива однорідність. Твердження 13.1 каже, що на колі немає виділеної точки: будь-яка топологічна чи метрична властивість, справджена в одній точці, справджена в усіх. Саме тому може існувати інваріантна міра (жодна область не «особлива»), і саме тому лінійна інваріантна в часі система, що комутує з перенесеннями, має власними функціями точно характери (Лема 13.5). Те саме твердження справджується для будь-якої топологічної групи: лівостороннє перенесення завжди є гомеоморфізмом, і це структурна причина, чому групи — «однорідні» простори.

Твердження 13.2: E — гомоморфізм, $i\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$ як топологічні групи. Відображення $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $E(t) = e^{it}$, — неперервний сюр'єктивний гомоморфізм адитивної групи $(\mathbb{R}, +)$ у мультиплікативну групу S^1 , з ядром $\ker E = 2\pi\mathbb{Z}$. Отже, індуковане відображення

$$\bar{E} : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \longrightarrow S^1, \quad \bar{E}(t + 2\pi\mathbb{Z}) = e^{it},$$

— ізоморфізм груп і гомеоморфізм: $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ і S^1 — та сама топологічна група.

Доведення. E неперервне і сюр'єктивне за Лемою 12.4, і є гомоморфізмом, бо $E(s+t) = e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it} = E(s)E(t)$ (Том II, Розділ 3). Ядро дорівнює $\{t : e^{it} = 1\} = 2\pi\mathbb{Z}$, знову за Томом II, Розділом 3. За першою лемою про ізоморфізм, $\bar{E}$ — коректно означений ізоморфізм груп ($E(t) = E(t')$ тоді й лише тоді, коли $t - t' \in 2\pi\mathbb{Z}$). Те, що $\bar{E}$ є також гомеоморфізмом, — це точно Лема 12.3. Нарешті, фактор топологічної групи за підгрупою є топологічною групою з фактор-топологією: тут не потрібно це перевіряти, бо $\bar{E}$ переносить на $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ структуру S^1 , уже відому за Лемою 13.1. $\square$

13.2. S^1 як група Лі розмірності 1

Означення 13.2: Група Лі. Група Лі (дійсна, розмірності n) — це група G , наділена структурою диференційовного многовиду розмірності n , така що множення $m : G \times G \rightarrow G$ і обернення $\iota : G \rightarrow G$ — гладкі (C^∞) відображення.

Щоб пред'явити структуру многовиду на S^1 , достатньо двох карт. Технічний момент полягає в тому, щоб їхні заміни координат були гладкими; єдина тонкість — що кут, як функція точки, не означений глобально: це точно те явище, яке Розділ 12 назвав «накриттям».

Лема 13.2: S^1 — група Лі розмірності 1. Покладемо

$$U_1 = S^1 \setminus \{-1\}, \quad \varphi_1(x, y) = 2 \arctan \frac{y}{1+x} \in (-\pi, \pi),$$

$$U_2 = S^1 \setminus \{1\}, \quad \varphi_2(x, y) = \pi - 2 \arctan \frac{y}{1-x} \in (0, 2\pi).$$

Тоді $\{(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)\} — C^\infty$ -атлас (навіть аналітичний) розмірності 1 на S^1 , і відносно нього множення й обернення гладкі: S^1 — компактна зв'язна абелева група Лі розмірності 1.

Доведення. Крок 1 — φ_1 і φ_2 коректно означені та неперервні. На U_1 маємо $x > -1$, тобто $1 + x > 0$: дріб $y/(1+x)$ означений, і функція $(x, y) \mapsto 2 \arctan(y/(1+x))$ — композиція аналітичних функцій, отже аналітична на U_1 (як звуження на U_1 аналітичної функції на відкритій множині $\{x > -1\}$ простору $\mathbb{R}^2$). Аналогічно на U_2 маємо $x < 1$, тобто $1 - x > 0$, і φ_2 аналітична.

Крок 2 — φ_1 обернене до $t \mapsto e^{it}$ на $(-\pi, \pi)$. Нехай $t \in (-\pi, \pi)$ і $z = e^{it} = (\cos t, \sin t) \in U_1$. За формулами половинного кута,

$$\frac{\sin t}{1 + \cos t} = \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \cos^2 \frac{t}{2}} = \tan \frac{t}{2},$$

що допустимо, бо $\cos(t/2) \neq 0$ при $|t| < \pi$. Оскільки $t/2 \in (-\pi/2, \pi/2)$, маємо $\arctan(\tan(t/2)) = t/2$, отже $\varphi_1(e^{it}) = t$. Навпаки, E переводить $(-\pi, \pi)$ бієктивно в U_1 (Теорема 12.4 і опис шару $E^{-1}(z) = t_0 + 2\pi\mathbb{Z}$): отже $\varphi_1 : U_1 \rightarrow (-\pi, \pi)$ — бієкція, з оберненим $\varphi_1^{-1} = E|_{(-\pi, \pi)}$, неперервним. Отже, φ_1 — гомеоморфізм на відкрити множину $\mathbb{R}$.

Крок 3 — φ_2 обернене до $t \mapsto e^{it}$ на $(0, 2\pi)$. Нехай $t \in (0, 2\pi)$ і $z = e^{it} \in U_2$. Тоді

$$\frac{\sin t}{1 - \cos t} = \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = \cot \frac{t}{2},$$

що допустимо, бо $\sin(t/2) \neq 0$ при $t \in (0, 2\pi)$. Оскільки $t/2 \in (0, \pi)$, маємо $\cot(t/2) = \tan(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2})$ з $\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2} \in (-\pi/2, \pi/2)$, отже $\arctan(\cot(t/2)) = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$ і

$$\varphi_2(e^{it}) = \pi - 2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}\right) = t.$$

Як і вище, φ_2 — гомеоморфізм U_2 на $(0, 2\pi)$.

Крок 4 — заміна карти гладка. Маємо $U_1 \cap U_2 = S^1 \setminus \{1, -1\}$ і $\varphi_1(U_1 \cap U_2) = (-\pi, 0) \cup (0, \pi)$. Для $t \in (0, \pi)$, $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(t) = \varphi_2(e^{it}) = t$; для $t \in (-\pi, 0)$, $e^{it} = e^{i(t+2\pi)}$ з $t+2\pi \in (\pi, 2\pi) \subset (0, 2\pi)$, отже $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(t) = t + 2\pi$. Отже, перехід — це

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(t) = \begin{cases} t, & t \in (0, \pi), \\ t + 2\pi, & t \in (-\pi, 0), \end{cases}$$

тобто перенесення на кожній з двох зв'язних компонент області означення: воно C^∞ (з похідною 1), і так само обернене. Отже, атлас гладкий; оскільки S^1 гаусдорфів і з зліченною базою (це підпростір $\mathbb{R}^2$), він означає на S^1 структуру диференційовного многовиду розмірності 1.

Крок 5 — множення гладке. Нехай $z_0, w_0 \in S^1$ і $z_0 w_0 = v_0$. Виберемо $a, b \in \mathbb{R}$ з $E(a) = z_0$, $E(b) = w_0$ і карту φ між двома (або одну з їхніх поворотів), означену в околі v_0 ; за Твердженням 13.1 можна без обмеження загальності працювати з картою $\psi_c(z) = c + \varphi_1(e^{-ic}z)$, означеною на околі $e^{ic}U_1$ точки $E(c)$ і зі значеннями в $(c - \pi, c + \pi)$: ψ_c — це φ_1 , скомпоноване з перенесенням групи і перенесенням $\mathbb{R}$, отже це карта, сумісна з атласом (заміна з φ_1 — знову перенесення, за Крок 4, застосованим після повороту). У цих координатах, для s близького до a і t близького до b ,

$$\psi_{a+b}(E(s)E(t)) = \psi_{a+b}(E(s+t)) = s+t,$$

бо $s+t$ близьке до $a+b$, а $\psi_{a+b} \circ E$ — тотожність на $(a+b-\pi, a+b+\pi)$. Отже, локальний вираз множення — це $(s, t) \mapsto s+t$: лінійне, отже C^∞ .

Крок 6 — обернення гладке. З тими самими картами, $\psi_{-a}(E(s)^{-1}) = \psi_{-a}(E(-s)) = -s$ для s близького до a : локальний вираз — це $s \mapsto -s$, лінійне, отже C^∞ .

Компактність і зв'язність — це Теорема 12.1; комутативність — це Теорема 13.1. $\square$

Приклад 13.1: Експоненційна карта, перевірена двічі. Беремо $t = 0,3$. Тоді $z = (\cos 0,3, \sin 0,3) = (0,9553365, 0,2955202)$ і

$$\frac{y}{1+x} = \frac{0,2955202}{1,9553365} = 0,1511350, \quad 2 \arctan(0,1511350) = 2 \cdot 0,1500000 = 0,3000000. \quad \checkmark$$

Незалежна перевірка замкненою формулою Кроку 2: $\tan(t/2) = \tan(0,15) = 0,1511350$, що збігається з обчисленим вище відношенням. На другій карті, з $t = 2$: $z = (-0,4161468, 0,9092974)$ і

$$\frac{y}{1-x} = \frac{0,9092974}{1,4161468} = 0,6420926, \quad \pi - 2 \arctan(0,6420926) = 3,1415927 - 2 \cdot 0,5707963 = 2,0000001. \quad \checkmark$$

(Розбіжність 10^{-7} в останньому обчисленні — наслідок округлення до наведених семи цифр: у подвійній точності обидві частини дорівнюють 2,0000000000000000 і 1,9999999999999998. На 10^6 рівновіддалених значеннях t на $[-3, 3]$ максимальна розбіжність $|\varphi_1(e^{it}) - t|$ дорівнює $8,9 \cdot 10^{-16}$; на 10^6 рівновіддалених значеннях на $[0, 15, 2\pi - 0,15]$ максимальна розбіжність $|\varphi_2(e^{it}) - t|$ дорівнює $1,1 \cdot 10^{-15}$.) $\checkmark$

Твердження 13.3: Експонента як однопараметричний гомоморфізм. Відображення $E: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ гладке, є гомоморфізмом груп, є локальним дифеоморфізмом у кожній точці і має ядро $2\pi\mathbb{Z}$; його звуження на $(-\pi, \pi)$ — дифеоморфізм на U_1 . Зокрема, S^1 зв'язне і породжується будь-яким околom 1.

Доведення. Те, що E — сюр'єктивний гомоморфізм з ядром $2\pi\mathbb{Z}$, — це Твердження 13.2. У карті φ_1 , для $t \in (-\pi, \pi)$, локальний вираз E — це $\varphi_1(E(t)) = t$ (Крок 2 Теорема 13.2): це тотожність, отже $E|_{(-\pi, \pi)}$ — дифеоморфізм на U_1 . Для довільного t_0 використовуємо карту ψ_{t_0} з Кроку 5, яка знову дає тотожність: E — локальний дифеоморфізм усюди. Нарешті, нехай V — окіл 1 і H — підгрупа, породжена V : H містить $E((-\varepsilon, \varepsilon))$ для деякого $\varepsilon > 0$, і кожне $t \in \mathbb{R}$ записується як сума скінченної кількості доданків модуля $< \varepsilon$; оскільки E — гомоморфізм, $E(t) \in H$. Отже, $H = S^1$. $\square$

Зауваження 13.2: Що запозичуємо: загальна теорія груп Лі (панорама). Теорема 13.2 — окремий випадок теорії, яка тут не розвивається і оголошується **запозиченою**. Наводимо без доведення три довідкові факти. (i) Кожна зв'язна компактна абелева група Лі ізоморфна тору $(S^1)^n$; у розмірності 1 це дає: S^1 і $\mathbb{R}$ — з точністю до ізоморфізму єдині зв'язні групи Лі розмірності 1. (ii) Теорема Картана про замкнені підгрупи: замкнена підгрупа групи Лі — це занурена підгрупа Лі. Теорема 13.7 цього розділу — її пряма й повна перевірка у випадку $G = S^1$. (iii) П'ята проблема Гільберта (Gleason, Montgomery-Zippin, 1952): локально евклідова топологічна група допускає єдину структуру аналітичної групи Лі. Тут бракує всього апарату алгебр Лі, експоненційного відображення і відповідності підалгебри/підгрупи: див. Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, і Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, зазначені в джерелах. Ніщо з доведеного в цьому розділі не залежить від (i)–(iii).

13.3. Інваріантна міра $d\theta/2\pi$

Означення 13.3: Нормалізована міра S^1 . Нехай λ — міра Лебега на $\mathbb{R}$. Для кожної борелівської $A \subseteq S^1$ покладемо

$$m(A) = \frac{1}{2\pi} \lambda(E^{-1}(A) \cap [0, 2\pi)).$$

Означення коректне: E неперервне, отже $E^{-1}(A)$ борелівська в $\mathbb{R}$, і її переріз з $[0, 2\pi)$ також. Пишуть також $dm = \frac{d\theta}{2\pi}$.

Твердження 13.4: m — борелівська ймовірнісна міра. m — σ -адитивна міра на борелівських множинах S^1 з $m(S^1) = 1$, і для кожної обмеженої борелівської функції $f : S^1 \rightarrow \mathbb{C}$ виконується

$$\int_{S^1} f dm = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) d\theta.$$

Доведення. Крок 1 — m — образ λ . Звуження $E_0 = E|_{[0, 2\pi)} : [0, 2\pi) \rightarrow S^1$ — бієкція: воно сюр'єктивне, бо E сюр'єктивне і кожен клас за модулем 2π перетинає $[0, 2\pi)$; воно ін'єктивне, бо $E(s) = E(t)$ з $s, t \in [0, 2\pi)$ дає $s - t \in 2\pi\mathbb{Z} \cap (-2\pi, 2\pi) = \{0\}$. Крім того, $E_0^{-1}(A) = E^{-1}(A) \cap [0, 2\pi)$. Отже, $m = \frac{1}{2\pi} (E_0)_* (\lambda|_{[0, 2\pi)})$ — це нормалізований образ міри $\lambda|_{[0, 2\pi)}$.

Крок 2 — σ -адитивність. Якщо (A_k) — диз'юнктні борелівські множини, то їхні $E_0^{-1}(A_k)$ диз'юнктні (бо E_0 — функція) і $E_0^{-1}(\bigcup A_k) = \bigcup E_0^{-1}(A_k)$; σ -адитивність λ завершує доведення. Крім того, $m(\emptyset) = 0$ і $m(S^1) = \frac{1}{2\pi} \lambda([0, 2\pi)) = 1$.

Крок 3 — інтегральна формула. Це теорема про образ міри, згадана в передумовах, застосована до $T = E_0$: $\int_{S^1} f dm = \frac{1}{2\pi} \int_{[0, 2\pi)} f(E_0(\theta)) d\theta$, що є твердженням (точка 2π міри нуль не змінює інтеграла). $\square$

Теорема 13.3: Інваріантність відносно повороту. Для кожного $w \in S^1$ і кожної борелівської $A \subseteq S^1$ маємо $m(wA) = m(A)$, де $wA = \{wz : z \in A\}$. Рівносильно, $\int f(wz) dm(z) = \int f dm$ для кожної обмеженої борелівської f .

Доведення. Крок 1 — зведення до $\mathbb{R}$. Нехай $w = E(\alpha)$ з $\alpha \in [0, 2\pi)$. Оскільки E — гомоморфізм, для кожного t маємо $E(t) \in wA \iff E(t - \alpha) \in A \iff t \in \alpha + E^{-1}(A)$. Отже,

$$E^{-1}(wA) = \alpha + E^{-1}(A).$$

Крок 2 — обчислення на проміжку. Покладемо $B = E^{-1}(A)$; B 2π -періодична ($B + 2\pi = B$, бо E 2π -періодична) і $m(A) = \frac{1}{2\pi} \lambda(B \cap [0, 2\pi))$. Треба обчислити $\lambda((\alpha + B) \cap [0, 2\pi))$. Розбиваємо:

$$(\alpha + B) \cap [0, 2\pi) = ((\alpha + B) \cap [\alpha, 2\pi)) \cup ((\alpha + B) \cap [0, \alpha)),$$

диз'юнктне об'єднання (пригадаймо $0 \leq \alpha < 2\pi$). Для першого доданка перенесення $t \mapsto t - \alpha$ переводить $[\alpha, 2\pi)$ у $[0, 2\pi - \alpha)$ і $\alpha + B$ у B ; оскільки λ інваріантна відносно перенесення,

$$\lambda((\alpha + B) \cap [\alpha, 2\pi)) = \lambda(B \cap [0, 2\pi - \alpha)).$$

Для другого доданка перенесення $t \mapsto t - \alpha + 2\pi$ переводить $[0, \alpha)$ у $[2\pi - \alpha, 2\pi)$ і переводить $\alpha + B$ у $B + 2\pi = B$; отже,

$$\lambda((\alpha + B) \cap [0, \alpha)) = \lambda(B \cap [2\pi - \alpha, 2\pi)).$$

Додаючи обидва доданки і зауважуючи, що $[0, 2\pi - \alpha)$ і $[2\pi - \alpha, 2\pi)$ розбивають $[0, 2\pi)$:

$$\lambda((\alpha + B) \cap [0, 2\pi)) = \lambda(B \cap [0, 2\pi)),$$

тобто $m(wA) = m(A)$.

Крок 3 — інтегральна форма. Щойно доведена рівність каже $(T_{w^{-1}})_*m = m$, отже за теоремою про образ міри $\int f \circ T_w dm = \int f dm$ для кожної обмеженої борелівської f (спочатку для індикаторних функцій, де це Крок 2; потім для простих, за лінійністю; потім для обмежених борелівських, за мажорованою збіжністю вздовж послідовності простих функцій, що збігається рівномірно). $\square$

Означення 13.4: Коефіцієнти Фур'є міри. Нехай μ — скінченна борелівська міра на S^1 . Її коефіцієнти Фур'є — це

$$c_n(\mu) = \int_{S^1} z^n d\mu(z), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Вони коректно означені, бо $|z^n| = 1$ і μ скінченна, і задовольняють $|c_n(\mu)| \leq \mu(S^1)$.

Лема 13.1: Скінченна міра визначається своїми коефіцієнтами. Нехай μ, ν — дві борелівські ймовірнісні міри на S^1 з $c_n(\mu) = c_n(\nu)$ для кожного $n \in \mathbb{Z}$. Тоді $\mu = \nu$.

Доведення. Крок 1 — тригонометричні поліноми. Нехай $\mathcal{P}$ — множина скінченних лінійних комбінацій з комплексними коефіцієнтами функцій $z \mapsto z^n, n \in \mathbb{Z}$ (тригонометричні поліноми на S^1). За припущенням і за лінійністю інтеграла, $\int P d\mu = \int P d\nu$ для кожного $P \in \mathcal{P}$.

Крок 2 — щільність. $\mathcal{P}$ — підалгебра $C(S^1, \mathbb{C})$: добуток двох одночленів — одночлен, $z^n z^m = z^{n+m}$. Вона містить сталі ($n = 0$). Розділяє точки: якщо $z \neq w$, то $\chi_1(z) = z \neq w = \chi_1(w)$. Замкнена відносно спряження, бо $\overline{z^n} = z^{-n}$ на S^1 . Оскільки S^1 компактне, теорема Стоуна–Вейерштрасса (комплексна версія) дає: $\mathcal{P}$ щільна в $C(S^1, \mathbb{C})$ за рівномірною нормою.

Крок 3 — від P до неперервних f . Нехай $f \in C(S^1, \mathbb{C})$ і $(P_k) \subset \mathcal{P}$ з $\|P_k - f\|_\infty \rightarrow 0$. Тоді

$$\left| \int f d\mu - \int f d\nu \right| \leq \left| \int (f - P_k) d\mu \right| + \left| \int (P_k - f) d\nu \right| \leq 2\|f - P_k\|_\infty \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

де використано Крок 1 і $\mu(S^1) = \nu(S^1) = 1$. Отже, $\int f d\mu = \int f d\nu$ для кожної неперервної f .

Крок 4 — від неперервних до замкнених. Нехай $F \subseteq S^1$ замкнена і покладемо, для $k \in \mathbb{N}$,

$$f_k(z) = \max(0, 1 - k d(z, F)), \quad d(z, F) = \inf_{a \in F} |z - a|.$$

Функція $z \mapsto d(z, F)$ 1-ліпшицева, отже неперервна, і f_k неперервна з $0 \leq f_k \leq 1$. Якщо $z \in F$, то $d(z, F) = 0$ і $f_k(z) = 1$. Якщо $z \notin F$, то, оскільки F замкнена, маємо $d(z, F) > 0$, і при $k > 1/d(z, F)$ виходить $f_k(z) = 0$: отже $f_k \rightarrow \mathbf{1}_F$ поточно, з $|f_k| \leq 1$ і 1, інтегровною відносно ймовірнісних мір. За мажорованою збіжністю і Кроком 3,

$$\mu(F) = \lim_k \int f_k d\mu = \lim_k \int f_k d\nu = \nu(F).$$

Крок 5 — від замкнених до всіх борелівських. Родина замкнених множин S^1 — це π -система (переріз двох замкнених замкнених) і породжує σ -алгебру Бореля (доповнення замкнених множин — відкриті множини). Дві ймовірнісні міри, що збігаються на породжувальній π -системі, збігаються на породженій σ -алгебрі (лема Динкіна, згадана в передумовах). Отже, $\mu = \nu$. $\square$

Теорема 13.4: Єдиність інваріантної міри на S^1 . Нехай μ — борелівська ймовірнісна міра на S^1 така, що $\mu(wA) = \mu(A)$ для кожного $w \in S^1$ і кожної борелівської A . Тоді $\mu = t$, міра з Означення 13.3. Іншими словами, $d\theta/2\pi$ — єдина ймовірнісна міра Хаара на S^1 .

Доведення. Крок 1 — коефіцієнти t . За Твердженням 13.4, для $n \neq 0$,

$$c_n(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2\pi in} - 1}{2\pi in} = 0,$$

бо $e^{2\pi in} = 1$ для цілого n ; і $c_0(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 d\theta = 1$.

Крок 2 — коефіцієнти μ . Як у Кроці 3 доведення Теорема 13.3, припущення про інваріантність дає $\int f(wz) d\mu(z) = \int f d\mu$ для кожної обмеженої борелівської f і кожного $w \in S^1$. Застосовуючи це до $f = \chi_n$, тобто $f(z) = z^n$:

$$c_n(\mu) = \int z^n d\mu(z) = \int (wz)^n d\mu(z) = w^n \int z^n d\mu(z) = w^n c_n(\mu) \quad \text{для кожного } w \in S^1.$$

Нехай $n \neq 0$ і виберемо $w = e^{i\pi/n}$: тоді $w^n = e^{i\pi} = -1$, і співвідношення стає $c_n(\mu) = -c_n(\mu)$, тобто $c_n(\mu) = 0$. Для $n = 0$, $c_0(\mu) = \mu(S^1) = 1$.

Крок 3 — висновок. Коефіцієнти μ і t збігаються для кожного $n \in \mathbb{Z}$; за Лемою 13.1, $\mu = t$.

□

Зауваження 13.3: Обидва припущення потрібні. (а) Інваріантності відносно власної підгрупи не досить. Нехай $\omega = e^{2\pi i/3}$ і $\mu_* = \frac{1}{3}(\delta_1 + \delta_\omega + \delta_{\omega^2})$, де δ_z — маса Дірака в z . Тоді μ_* — ймовірнісна міра, інваріантна відносно всіх поворотів підгрупи μ_3 , але не відносно решти, і, безумовно, $\mu_* \neq t$ (перша зосереджена на трьох точках, друга не надає ваги жодній точці). Її коефіцієнти обчислені в Прикладі 13.2: вони дорівнюють 1, якщо $3 \mid n$, і 0 в іншому разі, і справді не збігаються з коефіцієнтами t . (б) Довільної інваріантної міри не досить. Лічильна міра на S^1 інваріантна відносно поворотів, але не скінченна: без нормалізації до ймовірності єдиність тривіально порушується (кожен додатний кратний t інваріантний). Правильне формулювання в загальному випадку таке: міра Хаара єдина з точністю до додатної мультиплікативної сталої, і робиться єдиною нормалізацією $\mu(S^1) = 1$.

Приклад 13.2: Коефіцієнти рівномірно розподіленої міри на μ_3 , обчислені двічі. З $\omega = e^{2\pi i/3}$ і $\mu_* = \frac{1}{3}(\delta_1 + \delta_\omega + \delta_{\omega^2})$, за означенням

$$c_n(\mu_*) = \frac{1}{3}(1 + \omega^n + \omega^{2n}).$$

Символьне обчислення. Якщо $3 \mid n$, то $\omega^n = \omega^{2n} = 1$ і $c_n = 1$. Якщо $3 \nmid n$, то $\omega^n \neq 1$, і геометрична сума дає

$$1 + \omega^n + \omega^{2n} = \frac{\omega^{3n} - 1}{\omega^n - 1} = \frac{1 - 1}{\omega^n - 1} = 0,$$

бо $\omega^{3n} = (\omega^3)^n = 1$. Отже, $c_n = 0$. Незалежна перевірка в подвійній точності (середнє арифметичне трьох степенів, пипру), для $n = 0, \dots, 6$:

$$1, 0, 0, 1, 0, 0, 1$$

з уявною частиною, нульовою в межах 10^{-16} , і дійсною частиною, точною до 12 десяткових знаків після округлення. ✓ Порівняння з Кроком 1 доведення Теорема 13.4 унаочнює, що відрізняє μ_* від t : ненульові коефіцієнти індексу $\neq 0$.

Зауваження 13.4: Що запозичуємо: міра Хаара в загальному вигляді (панорама).

На кожній гаусдорфовій локально компактній топологічній групі G існує ненульова міра Радона, інваріантна відносно лівих перенесень, і вона єдина з точністю до додатного множника: це **теорема Хаара** (Haar 1933 для випадку зі зліченною базою, Weil і Cartan — у загальному випадку). Якщо G компактна, її нормалізують до ймовірності, як тут; якщо G абелева, лівостороння і правостороння інваріантність збігаються. Це твердження **не** доводиться в цьому трактаті: воно оголошується запозиченим. Бракує загальної побудови (через покриття і граничний перехід, або через теорему про представлення Ріса, застосовану до інваріантного функціонала, отриманого аргументом нерухомої точки/компактності). Теорема 13.4 цього розділу — її спеціалізація на $G = S^1$, і вона доведена повністю: у доведенні не використовується нічого із загальної теорії, лише характеристики і Стоун–Бейєрштрасс. Джерела: Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, Розділ 2, §2.2 «Haar Measure»; Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Розділ 1, §1.1.

13.4. Характери S^1

Означення 13.5: Характер абелевої топологічної групи. Нехай G — абелева топологічна група. **Характер** G — це неперервний гомоморфізм $\chi : G \rightarrow S^1$, тобто неперервна функція з $\chi(gh) = \chi(g)\chi(h)$ для кожних $g, h \in G$. Множину характерів, з поточковим добутком $(\chi\chi')(g) = \chi(g)\chi'(g)$, позначають $\widehat{G}$ і називають **двоїстою групою** G .

Лема 13.2: Неперервні адитивні функції на $\mathbb{R}$ лінійні. Нехай $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна з $\psi(s+t) = \psi(s) + \psi(t)$ для кожних s, t . Тоді $\psi(t) = at$ з $a = \psi(1)$.

Доведення. Крок 1 — цілі числа. З $\psi(0+0) = 2\psi(0)$ випливає $\psi(0) = 0$. За індукцією, $\psi(nt) = n\psi(t)$ для кожного $n \in \mathbb{N}$: істинно для $n = 0$, і $\psi((n+1)t) = \psi(nt) + \psi(t) = (n+1)\psi(t)$. З $0 = \psi(0) = \psi(t) + \psi(-t)$ випливає $\psi(-t) = -\psi(t)$, отже $\psi(nt) = n\psi(t)$ виконується для кожного $n \in \mathbb{Z}$.

Крок 2 — раціональні числа. Нехай $q \in \mathbb{N}$, $q \geq 1$. З $\psi(1) = \psi(q \cdot \frac{1}{q}) = q\psi(\frac{1}{q})$ випливає $\psi(\frac{1}{q}) = \frac{a}{q}$ з $a = \psi(1)$. Отже, для $p \in \mathbb{Z}$, $\psi(\frac{p}{q}) = p\psi(\frac{1}{q}) = a\frac{p}{q}$: маємо $\psi(r) = ar$ для кожного $r \in \mathbb{Q}$.

Крок 3 — неперервність. Нехай $t \in \mathbb{R}$ і $(r_k) \subset \mathbb{Q}$ з $r_k \rightarrow t$ ($\mathbb{Q}$ щільна в $\mathbb{R}$). За неперервністю ψ і множення, $\psi(t) = \lim_k \psi(r_k) = \lim_k ar_k = at$. $\square$

Теорема 13.5: Класифікація характерів S^1 . Характери S^1 — це точно степеневі відображення

$$\chi_n : S^1 \rightarrow S^1, \quad \chi_n(z) = z^n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

і вони попарно різні. У кутових координатах, $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$.

Доведення. Крок 1 — кожен χ_n — характер. χ_n неперервна (для $n \geq 0$ це многочлен від z ; для $n < 0$ це $z \mapsto \bar{z}^{|n|}$, неперервна за Теоремою 13.1), набуває значень у S^1 , бо $|z^n| = |z|^n = 1$, і є гомоморфізмом: $(zw)^n = z^n w^n$ через комутативність $\mathbb{C}$.

Крок 2 — вони різні. Якщо $\chi_n = \chi_m$ з $n \neq m$, то $z^{n-m} = 1$ для кожного $z \in S^1$; поклавши $k = n - m \neq 0$ і $z = e^{i\pi/k}$, отримуємо $e^{i\pi} = -1 = 1$, суперечність.

Крок 3 — зведення до прямої. Нехай χ — характер S^1 і покладемо

$$\phi = \chi \circ E : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad \phi(t) = \chi(e^{it}).$$

ϕ неперервна (композиція неперервних) і, оскільки E і χ — гомоморфізми, $\phi(s+t) =$

$\chi(E(s)E(t)) = \phi(s)\phi(t)$; зокрема $\phi(0) = \chi(1) = 1$.

Крок 4 — підняття. За Наслідком 12.3 (підняття неперервних відображень, означених на $\mathbb{R}$, яке зв'язне, однозв'язне і локально лінійно зв'язне) існує єдина неперервна $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ з

$$E \circ \psi = \phi, \quad \psi(0) = 0.$$

Крок 5 — дефект адитивності локально сталий. Означимо

$$D : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad D(s, t) = \psi(s + t) - \psi(s) - \psi(t).$$

D неперервна. Крім того, оскільки E — гомоморфізм,

$$E(D(s, t)) = \frac{E(\psi(s + t))}{E(\psi(s))E(\psi(t))} = \frac{\phi(s + t)}{\phi(s)\phi(t)} = 1,$$

за Кроком 3. Отже, $D(s, t) \in E^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}$ для кожного (s, t) : D — це неперервна функція з $\mathbb{R}^2$, зв'язного, у дискретну множину $2\pi\mathbb{Z}$. Така функція стала: якби вона набувала два різних значення $2\pi j \neq 2\pi l$, множини $D^{-1}(\{2\pi j\})$ і $D^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{2\pi j\})$ були б відкритими (другий прообраз відкритий, бо $\{2\pi j\}$ замкнена, а оскільки $2\pi\mathbb{Z}$ дискретна і замкнена в $\mathbb{R}$, то й $\{2\pi j\}$ відкрита у $2\pi\mathbb{Z}$: її прообраз відкритий у $\mathbb{R}^2$), непорожніми і диз'юнктними, з об'єднанням $\mathbb{R}^2$, що суперечить зв'язності. Оскільки $D(0, 0) = \psi(0) - 2\psi(0) = 0$, стала дорівнює 0: ψ адитивна.

Крок 6 — ψ лінійна. За Лемою 13.2, $\psi(t) = at$ з $a = \psi(1) \in \mathbb{R}$. Отже, $\phi(t) = E(at) = e^{iat}$.

Крок 7 — періодичність квантує a . Оскільки $E(2\pi) = 1$,

$$1 = \chi(1) = \chi(E(2\pi)) = \phi(2\pi) = e^{2\pi ia},$$

отже $2\pi a \in E^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $a = n$ з $n \in \mathbb{Z}$.

Крок 8 — висновок. Для кожного $z \in S^1$ існує θ з $z = e^{i\theta}$ (E сюр'єктивна), і тоді $\chi(z) = \phi(\theta) = e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n = z^n = \chi_n(z)$. Отже, $\chi = \chi_n$. $\square$

Зауваження 13.5: Два доведення, два прочитання. У Томі II, Розділі 4, та сама теорема доведена аналітичним шляхом: доводиться, що кожен характер диференційовний (з трюком інтегрального усереднення), розв'язується рівняння $\varphi' = a\varphi$ і робиться висновок за періодичністю. Наведене тут доведення топологічне: воно не використовує жодної регулярності, а лише існування і єдиність підняття (Розділ 12) та зв'язність $\mathbb{R}^2$. Обидва шляхи висвітлюють різні речі: перший каже, що характер автоматично гладкий, другий — що квантування показника n є числом обертання характеру. Справді, $\deg \chi_n = n$ (Розділ 12, Теорема 12.8): двоїста група $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$ і фундаментальна група $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ — це та сама $\mathbb{Z}$, прочитана один раз алгебрично, а один раз топологічно.

Теорема 13.6: Співвідношення ортогональності. Для кожних $n, m \in \mathbb{Z}$,

$$\int_{S^1} \chi_n(z) \overline{\chi_m(z)} dm(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta} d\theta = \delta_{nm} = \begin{cases} 1, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

Зокрема, $\{\chi_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ — ортонормована система в $L^2(S^1, m)$.

Доведення. На S^1 маємо $\overline{\chi_m(z)} = \overline{z^m} = z^{-m}$, отже $\chi_n \overline{\chi_m} = \chi_{n-m}$. За Твердженням 13.4 інтеграл дорівнює $c_{n-m}(m)$, що за Кроком 1 доведення Теорема 13.4 дорівнює 1, якщо $n - m = 0$, і 0 в іншому разі.

Альтернативно, не використовуючи нічого з попереднього розділу: якщо $n = m$, підінте-

гральний вираз дорівнює 1 і інтеграл середнього дорівнює 1; якщо $k = n - m \neq 0$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ik\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{2\pi ik} - 1}{ik} = 0.$$

Ортонормованість у $L^2(S^1, m)$ — та сама рівність, записана як $\langle \chi_n, \chi_m \rangle = \delta_{nm}$, зі скалярним добутком $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} dm$. $\square$

Приклад 13.3: Ортогональність, перевірена періодичним правилом трапецій. Наближаємо $\int \chi_n \overline{\chi_m} dm$ середнім по рівновіддалених вузлах $\theta_k = 2\pi k/N$, $k = 0, \dots, N-1$:

$$Q_N(n, m) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{i(n-m)2\pi k/N}.$$

Символьне обчислення. Поклавши $k_0 = n - m$ і $\zeta = e^{2\pi i k_0/N}$: якщо $N \mid k_0$, то $\zeta = 1$ і $Q_N = 1$; інакше $\zeta \neq 1$ і геометрична сума дає $Q_N = \frac{1}{N} \cdot \frac{\zeta^N - 1}{\zeta - 1} = 0$, бо $\zeta^N = e^{2\pi i k_0} = 1$. Періодичне правило трапецій отже *точно* на кожному характері, за умови $N > |n - m|$. Числова перевірка (пипру, подвійна точність), для $N \in \{8, 16, 64, 1024\}$:

$$Q_N(3, 3) = 1,000000000000000, \quad Q_N(-2, -2) = 1,000000000000000,$$

$$|Q_N(3, 5)| \leq 1,0 \cdot 10^{-15}, \quad |Q_N(0, 7)| \leq 1,0 \cdot 10^{-15}, \quad |Q_N(2, -2)| \leq 1,0 \cdot 10^{-15}.$$

Нульові значення нульові в межах похибки округлення, одиничні — точні до 15 цифр. $\checkmark$

Наслідок 13.1: $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$. $\widehat{S^1}$, з поточковим добутком, — абелева група, і

$$\Phi : \mathbb{Z} \rightarrow \widehat{S^1}, \quad \Phi(n) = \chi_n,$$

— ізоморфізм груп: $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$.

Доведення. Поточковий добуток двох характерів — характер $(\chi\chi')'$ неперервна зі значеннями в S^1 і $(\chi\chi')(zw) = \chi(z)\chi(w)\chi'(z)\chi'(w) = (\chi\chi')(z)(\chi\chi')(w)$, з використанням комутативності $\mathbb{C}$; сталий характер $\chi_0 \equiv 1$ — нейтральний елемент; обернений до χ — це $\bar{\chi}$, який також характер. Отже, $\widehat{S^1}$ — абелева група. Φ — гомоморфізм: $\chi_n \chi_m(z) = z^n z^m = z^{n+m} = \chi_{n+m}(z)$, тобто $\Phi(n)\Phi(m) = \Phi(n+m)$. Він ін'єктивний за Крок 2 доведення Теорема 13.5 (рівносильно: $\Phi(n) = \chi_0$ змушує $n = 0$). Він сюр'єктивний за Теоремою 13.5. $\square$

Твердження 13.5: Двоїста група S^1 дискретна. Для $n \neq m$ маємо $\|\chi_n - \chi_m\|_\infty = \sup_{z \in S^1} |z^n - z^m| = 2$. Отже, з топологією рівномірної збіжності (яка на компактній групі збігається з компактно-відкритою топологією), $\widehat{S^1}$ дискретна: ізоморфізм з Наслідку 13.1 — ізоморфізм топологічних груп між дискретним $\mathbb{Z}$ і $\widehat{S^1}$.

Доведення. Нехай $k = n - m \neq 0$. Оскільки $|z^m| = 1$, $|z^n - z^m| = |z^m| |z^k - 1| = |z^k - 1|$. Відображення $z \mapsto z^k$ сюр'єктивне на S^1 (для заданого $w = e^{i\beta}$ візьмемо $z = e^{i\beta/k}$), отже $\sup_z |z^k - 1| = \sup_{u \in S^1} |u - 1| = 2$, максимум досягається в $u = -1$. Отже, два різні характери віддалені точно на 2 в рівномірній нормі: куля радіуса 1 навколо χ_n містить лише χ_n , і кожен одноелементний підмножина відкрита. Числова перевірка: на сітці з 2 000 001 точок $[0, 2\pi]$, $\max_z |z^n - z^m| = 2,0000000000$ для $(n, m) = (0, 1), (2, 5), (-3, 4)$. $\checkmark$ $\square$

Твердження 13.6: $\widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1$. Розглянемо $\mathbb{Z}$ з дискретною топологією (локально компактна абелева топологічна група). Тоді

$$\Psi : \widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow S^1, \quad \Psi(\chi) = \chi(1),$$

— ізоморфізм груп, з оберненням $w \mapsto (k \mapsto w^k)$; і це гомеоморфізм для топології поточної збіжності на $\widehat{\mathbb{Z}}$. Отже, $\widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1$.

Доведення. Крок 1 — кожен гомоморфізм визначається значенням у 1. Нехай $\chi : \mathbb{Z} \rightarrow S^1$ — гомоморфізм (неперервність автоматична: на дискретному $\mathbb{Z}$ кожна функція неперервна). Поклавши $w = \chi(1) \in S^1$, за індукцією $\chi(k) = w^k$ для $k \geq 0$ (з $\chi(0) = 1$), і $\chi(-k) = \chi(k)^{-1} = w^{-k}$. Отже, χ визначається w .

Крок 2 — кожне w дає гомоморфізм. Для фіксованого $w \in S^1$, $k \mapsto w^k$ — гомоморфізм $\mathbb{Z} \rightarrow S^1$ (закони степенів), неперервний, бо $\mathbb{Z}$ дискретна. Отже, Ψ бієктивне.

Крок 3 — Ψ — гомоморфізм. $(\chi\chi')(1) = \chi(1)\chi'(1)$, тобто $\Psi(\chi\chi') = \Psi(\chi)\Psi(\chi')$.

Крок 4 — топологія. На $\widehat{\mathbb{Z}}$ використовується поточкова збіжність (яка тут збігається з рівномірною збіжністю на компактах $\mathbb{Z}$, тобто на скінченних підмножинах). Якщо $\chi_j \rightarrow \chi$ поточно, то зокрема $\chi_j(1) \rightarrow \chi(1)$, тобто $\Psi(\chi_j) \rightarrow \Psi(\chi)$: Ψ неперервне. Навпаки, якщо $w_j \rightarrow w$ у S^1 , то для кожного фіксованого k маємо $w_j^k \rightarrow w^k$ (неперервність $z \mapsto z^k$), тобто відповідні характери збігаються поточно: Ψ^{-1} неперервне. $\square$

Зауваження 13.6: Що запозичуємо: двоїстість Понтрягіна (панорама). Наслідок 13.1 і Твердження 13.6 — дві сторони одного загального твердження, яке тут оголошується **запозиченим**: для кожної локально компактної абелевої групи G двоїста група $\widehat{\widehat{G}}$ (з компактно-відкритою топологією) сама локально компактна абелева, і канонічне відображення $G \rightarrow \widehat{\widehat{G}}$, $g \mapsto (\chi \mapsto \chi(g))$, — ізоморфізм топологічних груп (**теорема двоїстості Понтрягіна**, Pontryagin 1934, van Kampen 1935). За цієї двоїстості: G компактна $\iff \widehat{G}$ дискретна, і це точно пара $(S^1, \mathbb{Z})$, перевірена вище; крім того, $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$ і $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Тут бракує побудови компактно-відкритої топології на $\widehat{G}$ з доведенням, що вона робить $\widehat{G}$ локально компактною, абстрактної теореми Планишереля і теореми обернення, які є інструментами доведення. Перевіривши $\widehat{S^1} = \widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1$ двома результатами цього розділу, двоїстість, однак, перевірено у випадку, що цікавить трактат. Джерела: Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Розділ 1, §1.2 і §1.7; Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, Розділ 4.

Зауваження 13.7: Чому ряди Фур'є «обов'язкові». Поеднавши три результати розділу, отримуємо структурне пояснення аналізу Фур'є на колі. (i) Існує одне-єдине інваріантне поняття «середнього» на S^1 : міра m (Теорема 13.4). (ii) Єдині функції, що переводять операцію групи в добуток, — це χ_n (Теорема 13.5). (iii) Відносно того середнього ці функції ортонормовані (Теорема 13.6). Коефіцієнти Фур'є $\hat{f}(n) = \int f \overline{\chi_n} dm$ отже не є конструкцією ad hoc, а єдиним розкладом, сумісним зі структурою групи. Те, що система також повна — тобто що $\hat{f}(n) = 0$ для кожного n спричиняє $f = 0$ — не впливає зі співвідношень ортогональності і потребує додаткового аргументу: це зміст Розділу 17 (а для мір — Лема 13.1, доведеної вище, яка є «варіантом для мір» тієї самої повноти, отриманим зі Стоуна–Вейерштрасса).

13.5. Замкнені підгрупи і щільні підгрупи

Лема 13.3: Замкнені підгрупи $\mathbb{R}$. Нехай $G \subseteq \mathbb{R}$ — замкнена підгрупа адитивної групи $(\mathbb{R}, +)$. Тоді виконується один і тільки один із трьох випадків:

- (i) $G = \{0\}$;
- (ii) $G = a\mathbb{Z}$ для єдиного $a > 0$, а саме $a = \inf(G \cap (0, +\infty))$;
- (iii) $G = \mathbb{R}$.

Доведення. Припустимо $G \neq \{0\}$. Тоді G містить елемент $g \neq 0$ і, будучи підгрупою, містить також $-g$: отже, $G \cap (0, +\infty) \neq \emptyset$ і $a := \inf(G \cap (0, +\infty)) \geq 0$ коректно означений.

Випадок $a > 0$. Спершу показуємо, що $a \in G$. За означенням точної нижньої межі існує послідовність $g_k \in G \cap (0, +\infty)$ з $g_k \rightarrow a$; оскільки G замкнена, $a \in G$. Отже, $a\mathbb{Z} \subseteq G$ (G — підгрупа). Навпаки, нехай $g \in G$ і покладемо $n = \lfloor g/a \rfloor$, тобто єдине ціле з $n \leq g/a < n + 1$. Тоді $r = g - na \in G$ (різниця елементів G) і $0 \leq r < a$. Якби було $r > 0$, то мали б $r \in G \cap (0, +\infty)$ з $r < a$, всупереч означенню a як точної нижньої межі. Отже, $r = 0$ і $g = na \in a\mathbb{Z}$: $G = a\mathbb{Z}$. Єдиність a очевидна, бо $a = \min(a\mathbb{Z} \cap (0, +\infty))$.

Випадок $a = 0$. Показуємо, що G щільна, і, будучи замкненою, $G = \mathbb{R}$. Нехай $x \in \mathbb{R}$ і $\varepsilon > 0$. Оскільки $\inf(G \cap (0, +\infty)) = 0$, існує $g \in G$ з $0 < g < \varepsilon$. Нехай $n = \lfloor x/g \rfloor$: тоді $ng \in G$ і

$$0 \leq x - ng < g < \varepsilon.$$

Отже, кожне x наближається елементами G з точністю до ε : G щільна в $\mathbb{R}$, і $\overline{G} = G = \mathbb{R}$.

Три випадки взаємовиключні: у (i) G скінченна, у (ii) G нескінченна, але дискретна (два її різні елементи віддалені принаймні на a), у (iii) G не дискретна. $\square$

Теорема 13.7: Замкнені підгрупи S^1 . Нехай $H \subseteq S^1$ — замкнена підгрупа. Тоді $H = S^1$, або існує єдине $n \geq 1$ таке, що

$$H = \mu_n = \{z \in S^1 : z^n = 1\} = \{e^{2\pi i k/n} : k = 0, 1, \dots, n-1\}.$$

Зокрема, кожна власна замкнена підгрупа S^1 скінченна і циклічна, породжена $e^{2\pi i/n}$.

Доведення. Крок 1 — підіймаємо H на пряму. Покладемо $G = E^{-1}(H) \subseteq \mathbb{R}$. Це підгрупа: якщо $E(s), E(t) \in H$, то $E(s \pm t) = E(s)E(t)^{\pm 1} \in H$, бо E — гомоморфізм (Твердження 13.2), а H — підгрупа. Вона замкнена, бо E неперервна, а H замкнена. Вона містить $2\pi\mathbb{Z}$, бо $E(2\pi k) = 1 \in H$. Зокрема, $G \neq \{0\}$. Нарешті, $E(G) = H$, бо E сюр'єктивна і $G = E^{-1}(H)$.

Крок 2 — застосовуємо Лему 13.3. Оскільки $G \neq \{0\}$, або $G = \mathbb{R}$, або $G = a\mathbb{Z}$ з $a > 0$.

Якщо $G = \mathbb{R}$: $H = E(\mathbb{R}) = S^1$.

Якщо $G = a\mathbb{Z}$: з $2\pi \in G$ випливає $2\pi = an$ для деякого цілого n , обов'язково $n \geq 1$, бо $a > 0$ і $2\pi > 0$. Отже, $a = 2\pi/n$ і

$$H = E(a\mathbb{Z}) = \{e^{2\pi i k/n} : k \in \mathbb{Z}\} = \{e^{2\pi i k/n} : k = 0, \dots, n-1\},$$

бо $e^{2\pi i(k+n)/n} = e^{2\pi i k/n} e^{2\pi i} = e^{2\pi i k/n}$. Ця множина має точно n елементів (якщо $e^{2\pi i k/n} = e^{2\pi i j/n}$ з $0 \leq j < k < n$, то $2\pi(k-j)/n \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $n \mid k-j$, тобто $k=j$) і є точно $\{z : z^n = 1\} = \mu_n$: справді, $(e^{2\pi i k/n})^n = e^{2\pi i k} = 1$, і навпаки, $z^n = 1$ з $z = e^{i\theta}$ дає $n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $\theta = 2\pi k/n$. Вона циклічна, породжена $e^{2\pi i/n}$.

Крок 3 — єдиність n і взаємовиключність випадків. μ_n має n елементів, отже n визначається H . І $\mu_n \neq S^1$, бо S^1 нескінченна (E ін'єктивна на $[0, 2\pi)$). $\square$

Наслідок 13.2: Нескінченна замкнена підгрупа — це весь S^1 . Якщо $H \subseteq S^1$ — замкнена підгрупа з нескінченною кількістю елементів, то $H = S^1$. Рівносильно: якщо H — будь-

яка підгрупа з нескінченною кількістю елементів, то $\overline{H} = S^1$, тобто H щільна.

Доведення. Перша частина безпосередньо випливає з Теорема 13.7, бо всі власні замкнені підгрупи скінченні. Щодо другої: замикання підгрупи топологічної групи — підгрупа. Справді, якщо $z, w \in \overline{H}$, візьмемо послідовності $z_k, w_k \in H$ з $z_k \rightarrow z, w_k \rightarrow w$ (у S^1 , метричному, замикання — це замикання за послідовностями); за неперервністю множення й обернення (Теорема 13.1) маємо $z_k w_k^{-1} \rightarrow zw^{-1}$, і $z_k w_k^{-1} \in H$, отже $zw^{-1} \in \overline{H}$. Якщо H нескінченна, то й $\overline{H}$ нескінченна, і вона замкнена: отже $\overline{H} = S^1$. $\square$

Лема 13.4: Дирихле: як швидко повертаємось близько до 1. Нехай $\alpha \in \mathbb{R}$ і $w = e^{2\pi i \alpha}$. Нехай $\|x\| = \min_{k \in \mathbb{Z}} |x - k|$ — відстань x до найближчого цілого числа. Для кожного цілого $N \geq 1$ існує ціле n з $1 \leq n \leq N$ таке, що

$$\|n\alpha\| < \frac{1}{N}, \quad \text{і, отже,} \quad |w^n - 1| < \frac{2\pi}{N}.$$

Доведення. Крок 1 — принцип Дирихле. Розглянемо $N + 1$ чисел $\{j\alpha\}$ (дробова частина), $j = 0, 1, \dots, N$: усі вони лежать у $[0, 1)$. Поділимо $[0, 1)$ на N проміжків $I_l = [\frac{l}{N}, \frac{l+1}{N})$, $l = 0, \dots, N - 1$, попарно диз'юнктних, з об'єднанням $[0, 1)$. Оскільки чисел $N + 1$, а «шухляд» N , існують $0 \leq j < j' \leq N$ з $\{j\alpha\}$ і $\{j'\alpha\}$ в тій самій I_l , отже

$$|\{j'\alpha\} - \{j\alpha\}| < \frac{1}{N}.$$

Крок 2 — звідси до $\|n\alpha\|$. Покладемо $n = j' - j$, так що $1 \leq n \leq N$. Оскільки $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$, маємо

$$\{j'\alpha\} - \{j\alpha\} = n\alpha - (\lfloor j'\alpha \rfloor - \lfloor j\alpha \rfloor) = n\alpha - k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

отже $\|n\alpha\| \leq |n\alpha - k| < \frac{1}{N}$.

Крок 3 — від дробової частини до хорди. Якщо $\|n\alpha\| = \eta$, існує $k \in \mathbb{Z}$ з $n\alpha = k + \varepsilon$ і $|\varepsilon| = \eta$; тоді, оскільки $e^{2\pi i k} = 1$,

$$|w^n - 1| = |e^{2\pi i n\alpha} - 1| = |e^{2\pi i \varepsilon} - 1| = 2|\sin(\pi \varepsilon)| \leq 2\pi|\varepsilon| = 2\pi\eta < \frac{2\pi}{N},$$

де використано $|e^{i\vartheta} - 1| = 2|\sin(\vartheta/2)|$ і $|\sin x| \leq |x|$. $\square$

Теорема 13.8: Ірраціональні повороти: щільність орбіти. Нехай $\alpha \in \mathbb{R}$ і $w = e^{2\pi i \alpha}$. Нехай $\langle w \rangle = \{w^n : n \in \mathbb{Z}\}$ — породжена підгрупа.

- (i) Якщо $\alpha = p/q \in \mathbb{Q}$ (нескоротний дріб, $q \geq 1$), то $\langle w \rangle = \mu_q$: вона скінченна, замкнена і не щільна.
- (ii) Якщо $\alpha \notin \mathbb{Q}$, то $\langle w \rangle$ нескінченна і щільна в S^1 : $\overline{\langle w \rangle} = S^1$. Те саме виконується для напіворбіти $\{w^n : n \geq 1\}$.

Доведення. (i) Якщо $\alpha = p/q$ з $\gcd(p, q) = 1$, то $w^q = e^{2\pi i p} = 1$, отже $w \in \mu_q$ і $\langle w \rangle \subseteq \mu_q$. Навпаки, порядок w точно дорівнює q : якщо $w^k = 1$, то $kp/q \in \mathbb{Z}$, тобто $q \mid kp$, і оскільки $\gcd(p, q) = 1$, впливає $q \mid k$. Отже, $\langle w \rangle$ циклічна порядку q і, маючи q елементів у μ_q , яка теж їх має q , збігається з μ_q . Скінченна множина в S^1 замкнена (скінченне об'єднання точок у гаусдорфовому просторі) і не щільна, бо S^1 нескінченна.

(ii) Крок 1 — $\langle w \rangle$ нескінченна. Якби вона була скінченною, існувало б $n \geq 1$ з $w^n = 1$, тобто $e^{2\pi i n\alpha} = 1$, тобто $n\alpha \in \mathbb{Z}$, тобто $\alpha \in \mathbb{Q}$: всупереч припущенню. Зокрема, степені w^n , $n \in \mathbb{Z}$, усі різні (якщо $w^n = w^{n'}$ з $n \neq n'$, то $w^{n-n'} = 1$).

Крок 2 — щільність. $\langle w \rangle$ — нескінченна підгрупа; за Наслідком 13.2, $\overline{\langle w \rangle} = S^1$.

Крок 3 — достатньо додатної напіворбіти. Нехай $z \in S^1$ і $\varepsilon > 0$. Виберемо N з $2\pi/N < \varepsilon$ і, за Лемою 13.4, $M \in \{1, \dots, N\}$ з $|w^M - 1| < 2\pi/N < \varepsilon$. Нехай δ — головний аргумент w^M , тобто єдине $\delta \in (-\pi, \pi]$ з $w^M = e^{i\delta}$. Маємо $\delta \neq 0$, бо $w^M \neq 1$ за Кроком 1, і

$$|\delta| \leq \frac{\pi}{2} |e^{i\delta} - 1| = \frac{\pi}{2} |w^M - 1| < \frac{\pi}{2} \varepsilon,$$

де використано $|e^{i\delta} - 1| = 2|\sin(\delta/2)| \geq \frac{2}{\pi}|\delta|$, яке справедливе, бо $|\sin x| \geq \frac{2}{\pi}|x|$ для $|x| \leq \pi/2$. Точки $w^{kM} = e^{ik\delta}$, для $k = 1, 2, \dots, K$ з $K = \lceil 2\pi/|\delta| \rceil$, мають аргументи, що просуваються сталими кроками довжини $|\delta|$ в одному напрямку і покривають повний оберт: отже, кожна точка S^1 віддалена від однієї з них менш ніж на $|\delta|$ за довжиною дуги, а тим паче за евклідовою відстанню (хорда не перевищує дугу). Зокрема, існує $k \in \{1, \dots, K\}$ з $|w^{kM} - z| < |\delta| < \frac{\pi}{2}\varepsilon$, а показник kM додатний. Оскільки $\varepsilon > 0$ довільне, напіворбіта $\{w^n : n \geq 1\}$ щільна. $\square$

Приклад 13.4: $\alpha = \sqrt{2}$: повернення близько до 1 і рівномірний розподіл. Беремо $\alpha = \sqrt{2}$, ірраціональне, і $w = e^{2\pi i \sqrt{2}}$.

(a) Повернення. Шукаючи n , що поліпшують рекорд $|w^n - 1|$, знаходимо послідовність

$$n = 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408, 985, 2378, 5741, 13860, 33461,$$

з

$$\begin{aligned} |w^1 - 1| &= 1,9278051, & |w^5 - 1| &= 0,4428317, & |w^{29} - 1| &= 0,0765941, \\ |w^{169} - 1| &= 0,0131446, & |w^{985} - 1| &= 0,0022553, & |w^{33461} - 1| &= 0,0000664. \end{aligned}$$

Ці n — числа Пелля P_k ($P_{k+1} = 2P_k + P_{k-1}$, з $1, 2, 5, 12, 29, \dots$), тобто знаменники підхідних дробів $\sqrt{2}$: Лема 13.4 гарантує, що $|w^n - 1| < 2\pi/N$ для деякого $n \leq N$, і справді $|w^{169} - 1| = 0,01314 < 2\pi/169 = 0,03718$. $\checkmark$

(b) Експоненційні суми. Покладемо $S_N = \sum_{n=1}^N w^n$. За геометричною сумою ($w \neq 1$),

$$S_N = w \frac{w^N - 1}{w - 1}, \quad |S_N| = \frac{|w^N - 1|}{|w - 1|} = \frac{|\sin(\pi N \alpha)|}{|\sin(\pi \alpha)|} \leq \frac{1}{|\sin(\pi \alpha)|}.$$

Замкнена формула проти прямого обчислення (пипру, подвійна точність):

N	$ S_N /N$ (пряма сума)	$ S_N /N$ (замкнена формула)
10^2	0,0100594608	0,0100594608
10^4	0,0000428777	0,0000428777
10^6	0,0000010176	0,0000010176

Обидва обчислення збігаються до 10 цифр. $\checkmark$ Середнє $\frac{1}{N} S_N \rightarrow 0$ — числова перевірка факту, доведеного у Твердженні 13.7, що середні характеру χ_1 вздовж орбіти прямують до його інтеграла відносно m , який дорівнює 0.

Твердження 13.7: Середні характерів вздовж ірраціональної орбіти прямують до нуля. Нехай $\alpha \notin \mathbb{Q}$, $w = e^{2\pi i \alpha}$ і $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$. Тоді

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_k(w^n) \right| = \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} \right| \leq \frac{1}{N |\sin(\pi k \alpha)|} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 = \int_{S^1} \chi_k dm.$$

Доведення. Покладемо $v = e^{2\pi i k \alpha}$. Оскільки $\alpha \notin \mathbb{Q}$ і $k \neq 0$, маємо $k\alpha \notin \mathbb{Z}$, отже $v \neq 1$.

Геометрична сума дає

$$\sum_{n=1}^N v^n = v \frac{v^N - 1}{v - 1}, \quad \left| \sum_{n=1}^N v^n \right| = \frac{|v^N - 1|}{|v - 1|} \leq \frac{2}{|v - 1|} = \frac{2}{2|\sin(\pi k \alpha)|} = \frac{1}{|\sin(\pi k \alpha)|},$$

з використанням $|v - 1| = |e^{2\pi i k \alpha} - 1| = 2|\sin(\pi k \alpha)|$ і $|v^N - 1| \leq 2$. Ділячи на N і спрямовуючи $N \rightarrow \infty$, отримуємо твердження; значення $\int \chi_k dm = 0$ — це Теорема 13.6 з $m = 0$. $\square$

Зауваження 13.8: Що запозичуємо: Вейль і Кронекер у розмірності n (панорама).

Твердження 13.7 — це припущення критерію Вейля; висновок — що послідовність (w^n) не лише щільна, а **рівномірно розподілена**, тобто $\frac{1}{N} \#\{n \leq N : w^n \in A\} \rightarrow m(A)$ для кожної дуги A — потребує **критерію рівномірного розподілу Вейля** (Weyl, *Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins*, Math. Ann. 77 (1916), 313–352), який тут оголошується **запозиченим**: бракує переходу від середніх характеристик до середніх індикаторних функцій дуг, який отримується рівномірним наближенням індикаторів тригонометричними поліномами і контролем похибки на межах. Так само оголошується запозиченою **теоремою Кронекера** в розмірності n : якщо $1, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ лінійно незалежні над $\mathbb{Q}$, то $\{(e^{2\pi i k \alpha_1}, \dots, e^{2\pi i k \alpha_n}) : k \in \mathbb{Z}\}$ щільна в торі $(S^1)^n$. Випадок $n = 1$ — який точно є Теоремою 13.8 — доведений тут, і його доведення (через класифікацію замкнених підгруп) — те саме, яке, з теоремою Картана замість Лема 13.3, узагальнюється на тор. Джерела: Stein–Shakarchi, *Fourier Analysis*, Розділ 4; Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*, Розділ VI.

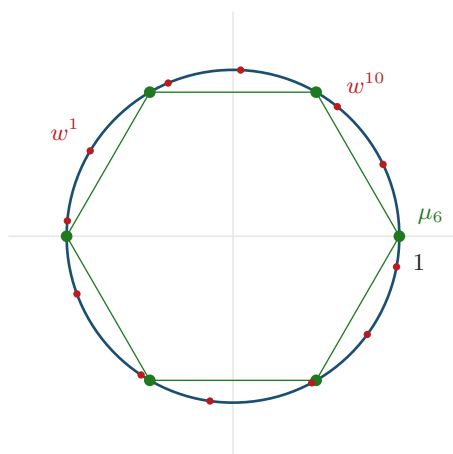


Рис. 13.1: Два типи підгрупи. Зеленим — замкнена підгрупа μ_6 : шість точок, вершини правильного шестикутника, з координатами $(\pm 1, 0)$, $(\pm 0,5, \pm 0,86603)$. Червоним — перші дванадцять точок орбіти $w^n = e^{2\pi i n \sqrt{2}}$, $n = 1, \dots, 12$: породжена ними підгрупа нескінченна, отже щільна (Теорема 13.8), і жодна точка не повторюється. Координати — $(\cos 2\pi n \sqrt{2}, \sin 2\pi n \sqrt{2})$; наприклад, $w^1 = (-0,85822, 0,51329)$ і $w^{10} = (0,62703, 0,77900)$.

13.6. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 13.9).

Вправа 13.1: Замкнені підгрупи: розпізнавання і підрахунок. Мета: застосувати Теорему 13.7 в обох напрямках. Орієнтовний час: 30 хвилин. Тип: символічний/доказовий.

(а) Довести, що $\mu_n \cap \mu_k = \mu_{\gcd(n,k)}$ і що підгрупа, породжена $\mu_n \cup \mu_k$, дорівнює $\mu_{\text{lcm}(n,k)}$.

- (b) Нехай $H = \{z \in S^1 : z^{12} = 1\} \cup \{e^{2\pi i \sqrt{3}}\}$. Чи є H підгрупою? Чи вона замкнена? Обґрунтувати.
- (c) Нехай H — підгрупа, породжена $e^{2\pi i/6}$ і $e^{2\pi i/10}$. Визначити її, сказати, чи вона замкнена, і скільки в неї елементів.
- (d) Довести, що S^1 не має власних замкнених підгруп нескінченної потужності, але має (незамкнені) зліченні щільні підгрупи: навести приклад, відмінний від того, що в Теоремі 13.8.

Вправа 13.2: Інваріантна міра «наполовину». Мета: зрозуміти, де точно ламається доведення єдиності, якщо послабити припущення. Орієнтовний час: 35 хвилин. Тип: символічний з числовою перевіркою.

Нехай $q \geq 2$ і $\mu_*^{(q)} = \frac{1}{q} \sum_{k=0}^{q-1} \delta_{e^{2\pi i k/q}}$.

- (a) Обчислити $c_n(\mu_*^{(q)})$ для кожного $n \in \mathbb{Z}$ і довести формулу.
- (b) Перевірити, що $\mu_*^{(q)}$ інваріантна відносно поворотів μ_q , і визначити точно, для яких $w \in S^1$ виконується $\mu_*^{(q)}(wA) = \mu_*^{(q)}(A)$ для кожної борелівської A .
- (c) Визначити крок доведення Теоремі 13.4, що не спрацьовує для $\mu_*^{(q)}$, і сказати чому.
- (d) Перевірити (a) числово для $q = 5$ і $n = 0, \dots, 12$, і порівняти з формулою.

Вправа 13.3: Характер як відображення степеня n . Мета: пов'язати двоїсту групу $\widehat{S^1}$ зі степенем з Розділу 12. Орієнтовний час: 25 хвилин. Тип: доказовий.

- (a) Довести, що ізоморфізм $\Phi : \mathbb{Z} \rightarrow \widehat{S^1}$ з Наслідку 13.1 задовольняє $\deg \Phi(n) = n$, де $\deg$ — степінь з Означення 12.8.
- (b) Вивести, що два характери гомотопні (як неперервні відображення $S^1 \rightarrow S^1$) тоді й лише тоді, коли вони рівні.
- (c) Довести, що єдиний характер, який неперервно продовжується на диск D^2 , — це χ_0 .
- (d) Чи може характер мати нерухомі точки? Визначити нерухомі точки χ_n і порівняти з розв'язаною вправою про нерухомі точки з Розділу 12.

13.7. Розв'язані вправи

Вправа 13.4: Неперервні гомоморфізми $\mathbb{R} \rightarrow S^1$. Тип: символічний/доказовий. Довести, що неперервні гомоморфізми $\phi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow S^1$ — це всі і тільки функції вигляду $\phi(t) = e^{i\xi t}$ з $\xi \in \mathbb{R}$, і що, отже, $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$. Пояснити, де доведення відходить від доведення Теоремі 13.5 і чому там показник квантований, а тут ні.

Розв'язок. Стратегія. Повторюємо доведення Теоремі 13.5 аж до Кроку 6 (підняття і лінійності) і зауважуємо, що Крок 7 — періодичність — тут не має жодного аналога.

Крок 1 — кожне $e^{i\xi t}$ — неперервний гомоморфізм. $|e^{i\xi t}| = 1$ і $e^{i\xi(s+t)} = e^{i\xi s} e^{i\xi t}$; неперервність — це неперервність E , скомпонованого з $t \mapsto \xi t$.

Крок 2 — підняття. Нехай $\phi : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ — неперервний гомоморфізм. За Наслідком 12.3 існує неперервна $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ з $E \circ \psi = \phi$ і $\psi(0) = 0$.

Крок 3 — адитивність. Як у Кроці 5 доведення Теоремі 13.5: $D(s, t) = \psi(s+t) - \psi(s) - \psi(t)$ неперервна, зі значеннями в $2\pi\mathbb{Z}$, бо $E(D) = \phi(s+t)/(\phi(s)\phi(t)) = 1$, а $\mathbb{R}^2$ зв'язний, отже $D \equiv D(0, 0) = 0$.

Крок 4 — лінійність. За Лемою 13.2, $\psi(t) = \xi t$ з $\xi = \psi(1) \in \mathbb{R}$, отже $\phi(t) = e^{i\xi t}$.

Крок 5 — ін'єктивність параметризації. Якщо $e^{i\xi t} = e^{i\xi' t}$ для кожного t , то $(\xi - \xi')t \in 2\pi\mathbb{Z}$ для кожного $t \in \mathbb{R}$; але $t \mapsto (\xi - \xi')t$ неперервна на зв'язному $\mathbb{R}$ зі значеннями в дискретному $2\pi\mathbb{Z}$, отже стала, і дорівнює 0 при $t = 0$: отже $(\xi - \xi')t = 0$ для кожного t , тобто $\xi = \xi'$. Відображення $\xi \mapsto (t \mapsto e^{i\xi t})$ отже — бієкція $\mathbb{R}$ на $\widehat{\mathbb{R}}$, і воно гомоморфізм, бо $e^{i\xi t} e^{i\xi' t} = e^{i(\xi + \xi')t}$: $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$.

Де відбувається розходження з теоремою. У Теоремі 13.5 область означення — це $S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$: характер означений на фактор-групі, отже $\phi = \chi \circ E$ успадковує 2π -періодичність, і умова $\phi(2\pi) = \chi(1) = 1$ змушує $2\pi\xi \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $\xi = n \in \mathbb{Z}$. Тут область означення — $\mathbb{R}$, яка не має періодів: жодної умови, і ξ залишається вільним у $\mathbb{R}$.

Незалежна перевірка. Перевіряємо на прикладі: $\xi = 3$ дає $\phi(t) = e^{3it}$, яка, звужена на $2\pi\mathbb{Z}$, дорівнює $e^{6\pi i k} = 1$: узгоджено з тим, що для *цілого* ξ гомоморфізм переходить на фактор-групу і означає характер S^1 (точно χ_3). Для $\xi = 3,5$ маємо $\phi(2\pi) = e^{7\pi i} = -1 \neq 1$: не переходить на фактор-групу. ✓

Інтерпретація. $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$ (неперервні частоти: перетворення Фур'є, Розділ 19) і $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$ (дискретні частоти: ряди Фур'є). Компактність області означення $\leftrightarrow$ дискретність спектра: це загальне твердження, згадане в Зауваженні 13.6, тут перевірене на двох випадках, які трактат справді використовує.

Типові помилки. (1) Виводити диференційовність ϕ «бо це гомоморфізм»: потрібен аргумент (аналітичний з Тому II, Розділу 4, або підняття, використане тут). (2) Робити висновок $\xi \in \mathbb{Z}$ також для області означення $\mathbb{R}$, безпідставно імпортуючи періодичність. (3) Забути $\psi(0) = 0$ в Кроці 2: без нормалізації підняття не єдине, і $D(0, 0)$ не нульовий.

Узагальнення. За тією самою схемою класифікуються неперервні гомоморфізми $S^1 \rightarrow \mathbb{R}$: усі вони нульові. Справді, образ — компактна зв'язна підгрупа $\mathbb{R}$ (неперервний образ компактного зв'язного простору), отже замкнений обмежений проміжок, що є підгрупою: тільки $\{0\}$.

Вправа 13.5: Єдиність інваріантної міри: перевірка на сім'ї кандидаток. *Тип:* числовий/символьний. Для $\rho \in [0, 1)$ розглянемо ймовірнісну міру P_ρ на S^1 з густиною відносно m

$$p_\rho(e^{i\theta}) = \frac{1 - \rho^2}{1 - 2\rho \cos \theta + \rho^2},$$

тобто $dP_\rho = p_\rho dm$ (ядро Пуассона, Розділ 16).

- Перевірити, що P_ρ — ймовірнісна міра.
- Обчислити $c_n(P_\rho)$ для кожного $n \in \mathbb{Z}$.
- Вивести, для яких ρ міра P_ρ інваріантна відносно поворотів, і так знову отримати Теорему 13.4 у цій сім'ї.
- Перевірити (b) числово для $\rho = 0,5$ і $n = 0, 1, 2, 3$.

Розв'язок. Стратегія. Обчислюємо коефіцієнти за геометричним розкладом ядра Пуассона і застосовуємо Лему 13.1.

Крок 1 — розклад. Для $|\rho| < 1$ і $z = e^{i\theta}$,

$$\frac{1 - \rho^2}{|1 - \rho z|^2} = \frac{1 - \rho^2}{(1 - \rho z)(1 - \rho \bar{z})} = \frac{1}{1 - \rho z} + \frac{1}{1 - \rho \bar{z}} - 1,$$

що перевіряється зведенням до спільного знаменника: $(1 - \rho \bar{z}) + (1 - \rho z) - (1 - \rho z)(1 - \rho \bar{z}) = 1 - \rho^2$ (використано $z\bar{z} = 1$). Оскільки $|1 - \rho z|^2 = 1 - 2\rho \cos \theta + \rho^2$, ліва частина —

це p_ρ . Розкладаючи в геометричний ряд, рівномірно збіжний, бо $|\rho z| = \rho < 1$,

$$p_\rho(e^{i\theta}) = \sum_{k \geq 0} \rho^k z^k + \sum_{k \geq 0} \rho^k \bar{z}^k - 1 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \rho^{|k|} z^k.$$

Крок 2 — (а) і (б). Інтегруючи почленно (допустимо через рівномірну збіжність) і використовуючи ортогональність (Теорема 13.6):

$$c_n(P_\rho) = \int z^n p_\rho dm = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \rho^{|k|} \int z^{n+k} dm = \rho^{|n|}.$$

Зокрема $c_0(P_\rho) = 1$, тобто $P_\rho(S^1) = 1$; оскільки, крім того, $p_\rho > 0$ (знаменник дорівнює $|1 - \rho z|^2 > 0$, а чисельник $1 - \rho^2 > 0$), P_ρ — ймовірнісна міра: (а) доведено.

Крок 3 — (с). Якби P_ρ була інваріантною, за Кроком 2 доведення Теорема 13.4 мали б $c_n(P_\rho) = 0$ для кожного $n \neq 0$, тобто $\rho^{|n|} = 0$: неможливо для $\rho > 0$. Отже, єдина інваріантна в сім'ї — це P_0 , яка має густину $p_0 \equiv 1$, тобто $P_0 = m$: узгоджено з Теоремою 13.4, яка каже, що m — єдина інваріантна взагалі.

Крок 4 — (д), числова перевірка. Для $\rho = 0,5$ формула дає

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 0,5, \quad c_2 = 0,25, \quad c_3 = 0,125.$$

Квадратура періодичним правилом трапецій на $N = 4096$ вузлах $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} p_{0,5}(e^{i\theta}) d\theta$:

$$1,000000000000, \quad 0,500000000000, \quad 0,250000000000, \quad 0,125000000000,$$

з уявними частинами $< 10^{-16}$. ✓ (Періодична квадратура спектрально точна на аналітичних періодичних функціях: тут узгодженість — на рівні точності машини.)

Інтерпретація. Сім'я (P_ρ) інтерполює між інваріантною мірою ($\rho = 0$) і масою Дірака в 1 ($\rho \rightarrow 1^-$): коефіцієнти переходять від δ_{n0} до 1 для кожного n . «Відстань до інваріантності» вимірюється саме ненульовими коефіцієнтами індексу $\neq 0$, як у Прикладі 13.2.

Типові помилки. (1) Плутати $\int p_\rho dm = 1$ з « p_ρ інваріантна»: перше — нормалізація, друге — значно сильніша властивість. (2) Інтегрувати почленно без обґрунтування рівномірної збіжності (тут допустимо, бо $\rho < 1$ фіксоване). (3) Використовувати $|1 - \rho z|^2 = 1 - 2\rho \cos \theta + \rho^2$, не зауваживши, що потрібно $|z| = 1$.

Узагальнення. Те саме обчислення показує, що $P_\rho \rightarrow \delta_1$ слабо при $\rho \rightarrow 1^-$ (коефіцієнти прямують до $1 = c_n(\delta_1)$ для кожного n , і висновок робиться за Лемою 13.1 у її «версії для послідовностей»): це *наближена одиниця*, використана в Розділі 16.

Вправа 13.6: Підгрупа, породжена двома поворотами. Тип: символічний/доказовий. Нехай $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ і H — підгрупа S^1 , породжена $e^{2\pi i\alpha}$ та $e^{2\pi i\beta}$. Довести, що $\overline{H} = S^1$ тоді й лише тоді, коли принаймні одне з α, β та їхніх цілих комбінацій $j\alpha + k\beta$ ірраціональне; і що в іншому разі $H = \mu_q$ для явного q .

Розв'язок. Стратегія. Підіймаємо H до підгрупи $\mathbb{R}$ і використовуємо Лему 13.3 через Теорему 13.7.

Крок 1 — структура H . За означенням $H = \{e^{2\pi i(j\alpha + k\beta)} : j, k \in \mathbb{Z}\}$: справді, множина праворуч — підгрупа (містить 1 при $j = k = 0$, замкнена відносно добутку й оберненого) і містить обидва твірні, а кожна підгрупа, що їх містить, містить і її.

Крок 2 — випадок «усе раціональне». Припустимо, що $\alpha = p_1/q_1$ і $\beta = p_2/q_2$ обидва раціональні, записані як нескоротні дроби. За Теоремою 13.8(i) маємо $\langle e^{2\pi i\alpha} \rangle = \mu_{q_1}$ і $\langle e^{2\pi i\beta} \rangle = \mu_{q_2}$, отже H — підгрупа, породжена $\mu_{q_1} \cup \mu_{q_2}$, яка за Заданою вправою 13.1(a)

дорівнює μ_q з $q = \text{lcm}(q_1, q_2)$. У цьому випадку H скінченна (має q елементів), замкнена і не щільна.

Крок 3 — випадок «деяка комбінація ірраціональна». Припустимо, що існують $j, k \in \mathbb{Z}$ з $\gamma = j\alpha + k\beta \notin \mathbb{Q}$. Тоді $e^{2\pi i \gamma} \in H$ породжує, за Теоремою 13.8(ii), щільну підгрупу; тим паче $\overline{H} = S^1$.

Крок 4 — рівносильність. Якщо всі комбінації $j\alpha + k\beta$ раціональні, то, зокрема, α ($j = 1, k = 0$) і β ($j = 0, k = 1$) раціональні, і ми повертаємось до Кроку 2: $H = \mu_q$, не щільна. Якщо якась ірраціональна, Крок 3: H щільна. Дві альтернативи вичерпні і взаємовиключні.

Незалежна перевірка. (i) $\alpha = 1/6, \beta = 1/10$: $q = \text{lcm}(6, 10) = 30$, і справді $\frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{1}{15}$, $\frac{1}{6} - 2 \cdot \frac{1}{10} = -\frac{1}{30}$: $e^{2\pi i/30} \in H$, отже $H = \mu_{30}$, яка має 30 елементів. (ii) $\alpha = 1/3, \beta = \sqrt{2}/2$: β ірраціональне, і H щільна. (iii) $\alpha = \sqrt{2}, \beta = 1 - \sqrt{2}$: обидва ірраціональні, але $\alpha + \beta = 1$ ціле; це не заважає щільності, бо α саме собою ірраціональне. Це причина, чому умову слід формулювати на всіх комбінаціях, а не лише на сумі. ✓

Інтерпретація. Альтернатива «скінченна або щільна» не допускає проміжних варіантів: це Теорема 13.7, прочитана як дихотомія. У торі $(S^1)^2$ ситуація багатша (існують власні замкнені підгрупи розмірності 1: намотані прямі), і саме там потрібна теорема Кронекера в розмірності 2 (Зауваження 13.8).

Типові помилки. (1) Робити висновок « α ірраціональне і β ірраціональне $\Rightarrow \dots$ », міркуючи про суму: див. перевірку (iii). (2) Забувати, що H щільна, але не замкнена: $\overline{H} = S^1 \neq H$ (бо H зліченна, а S^1 ні). (3) Використовувати $q = q_1 q_2$ замість найменшого спільного кратного.

Узагальнення. Те саме твердження виконується для будь-якої скінченної кількості твірних: H скінченна тоді й лише тоді, коли всі α_i раціональні, і тоді $H = \mu_q$ з q — найменшим спільним кратним знаменників.

13.8. Тест для самоперевірки

- (Означення) Характер абелевої топологічної групи G — це
 - неперервна функція $G \rightarrow \mathbb{C}$
 - неперервний гомоморфізм $G \rightarrow S^1$
 - довільний гомоморфізм $G \rightarrow \mathbb{C}^*$
 - функція з $|\chi| = 1$
- (Припущення) У Теоремі про єдиність інваріантної міри на S^1 припущення, яке робить твердження хибним, якщо його вилучити, — це
 - σ -адитивність
 - інваріантність відносно всіх поворотів
 - неперервність E
 - компактність S^1
- (Символьне обчислення) Коефіцієнт c_4 міри $\frac{1}{4}(\delta_1 + \delta_i + \delta_{-1} + \delta_{-i})$ дорівнює
 - 0
 - 1
 - $\frac{1}{4}$
 - i
- (Числове обчислення) Для $\alpha = \sqrt{2}$ і $w = e^{2\pi i \alpha}$, перше $n \geq 1$, для якого $|w^n - 1| < 0,02$, — це
 - 29
 - 70
 - 169
 - 408
- (Крок доведення) У класифікації характерів зв'язність $\mathbb{R}^2$ слугує для того, щоб
 - підняти ϕ
 - довести, що дефект адитивності $D(s, t) \in 2\pi\mathbb{Z}$ сталий
 - довести, що E сюр'єктивна
 - довести, що ψ диференційовна
- (Діагностика помилки) Студент стверджує: « $\mathbb{Q} \cap [0, 2\pi)$ дає, через E , замкнену і щільну підгрупу S^1 ». Помилка полягає в тому, що

- А) це не підгрупа В) вона щільна, але не замкнена: замкнена щільна підгрупа була б усім S^1 , який не злічений С) вона не щільна D) E не сюр'єктивна на раціональних

7. (Перенесення) Якщо G — локально компактна абелева група і $\widehat{G}$ дискретна, то

- А) G дискретна В) G компактна С) G скінченна D) G зв'язна

8. (Джерело і метапізнання) Загальне твердження «інваріантна міра на локально компактній групі існує і єдина з точністю до сталої» міститься в

- А) Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, Розд. 2, §2.2 В) Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.1 С) Rudin, *Principles*, Розд. 7 D) Munkres, *Topology*, §53

13.9. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика.

1) В. Обґрунтування: це Означення 13.5: потрібні всі три умови (гомоморфізм, неперервний, зі значеннями в колі). *Дистрактори:* А забуває про гомоморфізм і кодомен; С забуває про неперервність і допускає значення модуля $\neq 1$ (для $G = \mathbb{R}$ дало б $t \mapsto e^{at}$ з дійсним a , не уявним); D забуває про гомоморфізм. *Діагностована помилка:* плутати «функцію модуля 1» з «характером». *Джерело:* Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Розд. 1, §1.2. *Передумова:* означення гомоморфізму. *Відновлення:* перечитати Крок 1 доведення Теорема 13.5.

2) В. Обґрунтування: Зауваження 13.3(a) наводить $\mu_* = \frac{1}{3}(\delta_1 + \delta_\omega + \delta_{\omega^2})$, інваріантну відносно підгрупи μ_3 і відмінну від m . *Дистрактори:* А і С — технічні припущення, потрібні, щоб надати твердженню сенс, а не щоб зробити його істинним (без σ -адитивності не йдеться про міру); D істинне, але не є тим, що вилучається (на $\mathbb{R}$, некомпактному, єдиність усе одно виконується з точністю до сталої). *Діагностована помилка:* задовольнятися інваріантністю відносно підгрупи. *Джерело:* Теорема 13.4 і Зауваження 13.3. *Передумова:* підгрупи S^1 . *Відновлення:* повторити Приклад 13.2 з $q = 5$.

3) В. Обґрунтування: $c_4 = \frac{1}{4}(1^4 + i^4 + (-1)^4 + (-i)^4) = \frac{1}{4}(1 + 1 + 1 + 1) = 1$: це випадок $q \mid n$ формули із Заданої вправи 13.2(a) з $q = 4, n = 4$. *Дистрактори:* А — значення для n , не кратного 4 (наприклад, $c_1 = 0$); С плутає коефіцієнт з вагою кожної маси; D плутає c_4 з c_1 однієї маси. *Діагностована помилка:* не розпізнавати умову подільності. *Джерело:* Приклад 13.2. *Передумова:* корені з одиниці. *Відновлення:* обчислити c_n для $n = 0, \dots, 8$ і спостерегти період 4.

4) С. Обґрунтування: таблиця рекордів у Прикладі 13.4 дає $|w^{70} - 1| = 0,0317327$ і $|w^{169} - 1| = 0,0131446$: перше значення нижче 0,02 досягається при $n = 169$. *Дистрактори:* А дає 0,0766; В дає 0,0317, ще вище порогу; D — наступний рекорд (0,0054), правильний, але не перший. *Діагностована помилка:* читати таблицю, не порівнюючи з порогом. *Джерело:* Приклад 13.4 і Лема 13.4. *Передумова:* $|e^{i\vartheta} - 1| = 2|\sin(\vartheta/2)|$. *Відновлення:* повторити обчислення з α — золотим перерізом і порівняти знаменники.

5) В. Обґрунтування: це Крок 5 доведення Теорема 13.5: неперервна функція зі зв'язного простору у дискретну множину стала. *Дистрактори:* А — це Крок 4, і він використовує *однозв'язність* $\mathbb{R}$, а не $\mathbb{R}^2$; С незалежний і належить Розділу 12; D — це аналітичний шлях Тому II, не цей. *Діагностована помилка:* приписувати неправильну роль топологічному припущенню. *Джерело:* Теорема 13.5, Крок 5. *Передумова:* зв'язність. *Відновлення:* переписати Крок 5, пред'явивши дві диз'юнктні відкриті множини.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (продовження).

6) В. Обґрунтування: множина $\{e^{2\pi i r} : r \in \mathbb{Q}\}$ — зліченна і щільна підгрупа (вона містить усі μ_n), але не замкнена: за Теоремою 13.7 нескінченна замкнена підгрупа — це весь S^1 , який має потужність континууму. *Дистрактори:* А хибне ($\mathbb{Q}$ — підгрупа $\mathbb{R}$, а E — гомоморфізм); С хибне (містить μ_n для кожного n , отже точки як завгодно близькі до кожного z); D позбавлене сенсу, E означена на всьому $\mathbb{R}$. *Діагностована помилка:* плутати «щільне» із «замкнене». *Джерело:* Теорема 13.7 і Наслідок 13.2. *Передумова:* замикання і щільність. *Відновлення:* перевірити, що $\overline{\{e^{2\pi i r} : r \in \mathbb{Q}\}} = S^1$.

7) В. Обґрунтування: за двоїстістю Понтрягіна (Зауваження 13.6), G компактна $\iff \widehat{G}$ дискретна; застосовуючи двоїстість до $\widehat{G}$ і використовуючи $\widehat{\widehat{G}} \cong G$, отримуємо потрібну імплікацію. Пара, перевірена в цьому розділі, — це $\widehat{S^1} = \mathbb{Z}$ (Наслідок 13.1) з $\widehat{\mathbb{Z}} = S^1$ (Твердження 13.6). *Дистрактори:* А обертає імплікацію (насправді G дискретна $\Rightarrow \widehat{G}$ компактна); С надто сильне ($\mathbb{Z}$ не скінченна, а $\widehat{\mathbb{Z}} = S^1$ не дискретна, але S^1 компактна з дискретною і нескінченною двоїстою групою $\mathbb{Z}$); D не має відношення (скінченні групи компактні й незв'язні). *Діагностована помилка:* використовувати двоїстість лише в одному напрямку. *Джерело:* Folland, Розд. 4; Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Розд. 1. *Передумова:* поняття компактно-відкритої топології. *Відновлення:* перевірити дві пари $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ і $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

8) А. Обґрунтування: теорема Хаара (існування і єдиність з точністю до сталої) — у Розділі 2 Folland, §2.2, як згадано в Зауваженні 13.4. *Дистрактори:* В — фундаментальна група кола; С — Стоун-Вейєрштрасс, який у цьому розділі потрібен Лемі 13.1, але не є теоремою Хаара; D — означення накриття. *Діагностована помилка:* цитувати джерело, використане в розділі, замість джерела твердження. *Джерело:* див. розділ «Джерела та бібліографія». *Передумова:* уміння читати покликання з розділом і параграфом. *Відновлення:* знайти в обох текстах (Folland і Rudin) твердження Хаара і порівняти два формулювання.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 13.1 — відповіді. (а) $z \in \mu_n \cap \mu_k$ означає $z^n = z^k = 1$, тобто порядок z ділить і n , і k , тобто ділить $d = \gcd(n, k)$: отже $z^d = 1$ і $\mu_n \cap \mu_k \subseteq \mu_d$; обернене включення очевидне, бо $d \mid n$ і $d \mid k$. Для другого пункту покладемо $L = \text{lcm}(n, k)$. Оскільки $n \mid L$ і $k \mid L$, маємо $\mu_n \cup \mu_k \subseteq \mu_L$, а μ_L — підгрупа: отже, породжена підгрупа міститься в μ_L . Навпаки, поклавши $n' = L/n$ і $k' = L/k$, маємо $\gcd(n', k') = 1$: якщо б простий p ділив обидва, L/p був би ще спільним кратним n і k (бо $n \mid L/p$ впливає з $p \mid L/n$, і аналогічно для k), всупереч мінімальності L . За тотожністю Безу існують $u, v \in \mathbb{Z}$ з $un' + vk' = 1$, і тоді

$$\frac{u}{n} + \frac{v}{k} = \frac{un' + vk'}{L} = \frac{1}{L}, \quad \text{отже,} \quad e^{2\pi i/L} = (e^{2\pi i/n})^u (e^{2\pi i/k})^v$$

належить породженій підгрупі, яка отже містить μ_L . Отож, вона точно дорівнює $\mu_{\text{lcm}(n,k)}$.

(б) Ні. H не підгрупа: вона містить $\zeta = e^{2\pi i\sqrt{3}}$, але не ζ^2 , бо $\zeta^2 = e^{2\pi i \cdot 2\sqrt{3}}$ не є коренем дванадцятого степеня з одиниці ($2\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$) і не дорівнює ζ . Вона також не замкнена в змістовному сенсі: вона замкнена як множина (скінченна, 13 точок, скінченне об'єднання точок у гаусдорфовому просторі), але це не робить її замкненою підгрупою: класифікація застосовується лише до підгруп. **(с)** $H = \mu_{30}$, замкнена, з 30 елементами: це випадок (і) Розв'язаної вправи 13.6, з $\text{lcm}(6, 10) = 30$ і $\frac{1}{6} - 2 \cdot \frac{1}{10} = -\frac{1}{30}$. **(д)** Перша частина — це Наслідок 13.2. Зліченна щільна підгрупа, відмінна від породженої одним ірраціональним поворотом, — це $\{e^{2\pi i r} : r \in \mathbb{Q}\} = \bigcup_{n \geq 1} \mu_n$: це підгрупа (зростаюче об'єднання підгруп, і $\mu_n \cup \mu_k \subseteq \mu_{\text{lcm}(n,k)}$), вона зліченна і нескінченна, отже щільна за Наслідком 13.2. ✓

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 13.2 — відповіді. (а) $c_n = \frac{1}{q} \sum_{k=0}^{q-1} e^{2\pi i k n / q}$. Якщо $q \mid n$, кожен доданок дорівнює 1 і $c_n = 1$; інакше $\zeta = e^{2\pi i n / q} \neq 1$, і геометрична сума дає $\frac{1}{q} \cdot \frac{\zeta^q - 1}{\zeta - 1} = 0$, бо $\zeta^q = e^{2\pi i n} = 1$. Отже, $c_n = \mathbf{1}_{\{q \mid n\}}$. (б) $\mu_*^{(q)}$ інваріантна точно для $w \in \mu_q$: якщо $w \in \mu_q$, множення на w переставляє q точок μ_q і залишає ваги однаковими; якщо $w \notin \mu_q$, то $w \cdot 1 = w \notin \mu_q$, і, взявши $A = \{w\}$, маємо $\mu_*^{(q)}(A) = 0$, тоді як $\mu_*^{(q)}(w^{-1}A) = \mu_*^{(q)}(\{1\}) = \frac{1}{q} \neq 0$. (с) Не спрацьовує Крок 2 доведення Теорема 13.4: співвідношення $c_n = w^n c_n$ доступне лише для $w \in \mu_q$, а для таких w маємо $w^n = 1$ щоразу, коли $q \mid n$; отже, не існує жодного допустимого w з $w^n \neq 1$, коли $q \mid n$, і звідти не можна зробити висновок $c_n = 0$. Узгоджено з цим, коефіцієнти індексу, кратного q , дорівнюють 1. (д) Для $q = 5, n = 0, \dots, 12$: 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, тобто 1 точно для $n = 0, 5, 10$. Перевірка в подвійній точності (numpy): дійсні частини 1,000000000000000 і 0,000000000000000, уявні частини за модулем $\leq 10^{-15}$. ✓

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 13.3 — відповіді. (а) За Означенням 12.8, $\deg f$ — число обертання петлі $s \mapsto f(e^{2\pi i s})$. Для $f = \chi_n$ маємо $\chi_n(e^{2\pi i s}) = e^{2\pi i n s}$, яка підіймається до $\tilde{\gamma}(s) = 2\pi n s$; отже $\deg \chi_n = \frac{2\pi n - 0}{2\pi} = n$. (б) За Теоремою 12.8, два відображення $S^1 \rightarrow S^1$ гомотопні тоді й лише тоді, коли мають однаковий степінь; за (а) це рівносильно $n = m$, тобто $\chi_n = \chi_m$ (Крок 2 доведення Теорема 13.5). Отже, різні характери належать різним класам гомотопії: двоїста група $\widehat{S^1}$ вкладається в $[S^1, S^1] \cong \mathbb{Z}$, і навіть вичерпує його. (с) За Наслідком 12.6 продовження на диск існує тоді й лише тоді, коли степінь нульовий, тобто $n = 0$, тобто $\chi = \chi_0 \equiv 1$ (яке продовжується сталою 1). (д) Нерухомі точки χ_n — це розв'язки $z^n = z$ у S^1 , тобто $z^{n-1} = 1$: це μ_{n-1} для $n \neq 1$ (отже $|n - 1|$ точок), і весь S^1 для $n = 1$. Зокрема, χ_n завжди має принаймні нерухому точку $z = 1$: узгоджено з розв'язаною вправою з Розділу 12, за якою відображення степеня $\neq 1$ має нерухомі точки — тут для $n \neq 1$ їх точно $|n - 1|$. ✓

13.10. Формуляр розділу

Структура.

$S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, $z^{-1} = \bar{z}$, S^1 компактна абелева топологічна група;

$E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $E(t) = e^{it}$ гомоморфізм, $\ker E = 2\pi\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$.

Гладкі карти (S^1 — група Лі розмірності 1):

$$\varphi_1(x, y) = 2 \arctan \frac{y}{1+x} \text{ на } S^1 \setminus \{-1\}, \quad \varphi_2(x, y) = \pi - 2 \arctan \frac{y}{1-x} \text{ на } S^1 \setminus \{1\}.$$

Інваріантна міра.

$$m(A) = \frac{\lambda(E^{-1}(A) \cap [0, 2\pi))}{2\pi}, \quad \int_{S^1} f dm = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) d\theta,$$

$m(wA) = m(A) \quad \forall w \in S^1$; m — єдина інваріантна борелівська ймовірність.

Коефіцієнти скінченної міри: $c_n(\mu) = \int z^n d\mu$; $c_n(m) = \delta_{n0}$; $\mu = \nu \iff c_n(\mu) = c_n(\nu) \quad \forall n$.

Характери і двоїстість.

$$\widehat{S^1} = \{\chi_n : z \mapsto z^n, n \in \mathbb{Z}\}, \quad \int_{S^1} \chi_n \overline{\chi_m} dm = \delta_{nm};$$
$$\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z} \text{ (дискретна)}, \quad \widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1, \quad \widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}; \quad \deg \chi_n = n.$$

Рівномірна відстань між різними характерами: $\|\chi_n - \chi_m\|_\infty = 2$.

Підгрупи.

$$G \leq \mathbb{R} \text{ замкнена} \implies G \in \{\{0\}, a\mathbb{Z} (a > 0), \mathbb{R}\};$$
$$H \leq S^1 \text{ замкнена} \implies H = \mu_n = \{z : z^n = 1\} \text{ або } H = S^1;$$
$$\alpha \notin \mathbb{Q} \implies \overline{\{e^{2\pi i n \alpha} : n \in \mathbb{Z}\}} = S^1; \quad \alpha = \frac{p}{q} \implies \{e^{2\pi i n \alpha}\} = \mu_q.$$

Дирихле: $\forall N \exists 1 \leq n \leq N$ з $\|n\alpha\| < 1/N$, отже $|e^{2\pi i n \alpha} - 1| < 2\pi/N$. Експоненційні суми: $|\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha}| \leq 1/|\sin(\pi k \alpha)|$.

Джерела та бібліографія

- [1] W. Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics 12, Interscience/Wiley, New York, 1962 (перевидання Wiley Classics Library, 1990). Розділ 1 «The Basic Theorems of Fourier Analysis»: §1.1 (міра Хаара на локально компактній абелевій групі: існування і єдиність з точністю до сталої), §1.2 (характери і двоїста група $\widehat{G}$ з компактно-відкритою топологією; двоїста група компактної групи дискретна, і навпаки), §1.7 (теорема двоїстості Понтрягіна). Випадок $G = \mathbb{T}$, з $\widehat{\mathbb{T}} = \mathbb{Z}$, — перший приклад розділу. Видавничка картка та зміст перевірені на onlinelibrary.wiley.com — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [2] G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2-ге видання, CRC Press/Chapman & Hall, Boca Raton, 2016 (1-ше вид. 1995). Розділ 2 «Locally Compact Groups», §2.2 «Haar Measure» (існування і єдиність міри Хаара з точністю до додатного множника; нормалізація до ймовірності в компактному випадку); Розділ 4 «Analysis on Locally Compact Abelian Groups» (двоїста група, абстрактне перетворення Фур'є, теорема двоїстості Понтрягіна). Твердження, використані тут лише як панорама (Зауваження 13.4 і 13.6); жодне доведення розділу від них не залежить. Картка і зміст перевірені на routledge.com — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [3] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3-тє видання, McGraw-Hill, New York, 1976. Теорема 7.33 (теорема Стоуна–Вейєрштрасса, комплексна версія: самоспряжена підалгебра, що розділяє точки і ніде не нульова, щільна в $C(K, \mathbb{C})$ за рівномірною нормою). Це єдиний зовнішній неелементарний інструмент, використаний у Лемі 13.1 — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [4] H. Weyl, *Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins*, Mathematische Annalen 77 (1916), 313–352. Критерій рівномірного розподілу через експоненційні суми $\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} e^{2\pi i k n \alpha} \rightarrow 0$ для кожного $k \neq 0$; тут наведений як панорама (Зауваження 13.8), тоді як оцінка сум доведена у Твердженні 13.7. Оцифровано GDZ (Göttinger Digitalisierungszentrum), gdz.sub.uni-goettingen.de — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [5] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press, Princeton, 2003. Розділ 4 «Some Applications of Fourier Series», §2 (рівномірний розподіл $\{n\alpha\}$ і критерій Вейля) — перевірено 5 вересня 2026 року.

-
- [6] Y. Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*, 3-тє видання, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. Розділ VI «Fourier Transforms on Locally Compact Abelian Groups» (характери, міра Хаара, двоїстість); Розділ I для випадку $\mathbb{T}$ — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [7] T. Bröcker, T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, Graduate Texts in Mathematics 98, Springer, New York, 1985. Розділ I (компактні групи Лі, тори, замкнені підгрупи) і Розділ IV (теорія характерів): джерело для панорами Зауваження 13.2 — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [8] F. W. Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, Graduate Texts in Mathematics 94, Springer, New York, 1983. Розділ 3 (групи Лі, теорема Картана про замкнену підгрупу, експоненційне відображення) — перевірено 5 вересня 2026 року.
- [9] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, §1.1 (підняття шляхів і гомотопій): це джерело Розділу 12, чийі результати (експоненційне накриття, підняття на $\mathbb{R}$, єдиність підняття) тут використані і не доведені повторно. Розділи у форматі PDF зі сторінки автора в Cornell University, pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATchapt — перевірено 5 вересня 2026 року.

Дотики та упаковки: кола Форда, Фарея та оптимальність

Два кола або дотикаються, або ні. Це найбільш відношення, яке тільки можна уявити між двома фігурами, і саме тому воно найплідніше: із нього народжуються арифметика дробів (кола Форда), комбінаторика дотику (число поцілунків) і задачі оптимальності, що керують тим, як труби, кабелі та прутки самі розташовуються, коли їх стягують у джгут.

Розділ побудований навколо трьох результатів, доведених повністю. Перший — формула дотику кіл Форда (Теорема 14.2): два кола Форда ніколи не перетинаються і торкаються одне одного точно тоді, коли два дробі — сусіди Фарея. Другий — те, що на площині число поцілунків дорівнює точно шести (Теорема 14.3): шість однакових кіл можуть торкатися одного, сім — ні, і доведення складної частини вкладається у три рядки тригонометрії. Третій — те, що трикутна упаковка має щільність $\pi/\sqrt{12}$ (Теорема 14.4), обчислену й перевірену числово. Те, що жодна упаковка не може бути кращою — теорема Туе–Фейеша Тота — тут не доводиться: доводиться її центральна геометрична лема (Лема 14.3) і чітко вказується, що саме залишається імпортованим (Зауваження 14.4). Так само гіпотеза Кеплера і теорема про упаковку кіл Кебе–Андреева–Терстона наводяться лише як панорама.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень C (бакалаврат), із двома розділами рівня D (лема про шестикутник і означення щільності).

Внутрішні передумови. Дотик кіл, степінь точки та інверсія (Том I, Розділ 5); теорема Декарта про чотири попарно дотичні кола та поняття кривини зі знаком (Том I, Розділ 5, розділ «Теорема Декарта про кола»); *використовується тут без повторного доведення*; кола Аполлонія (Том I, Розділ 2). З Тому III: геометрія плоских кривих (Розділ 2), ізометрії площини (Розділ 5), ґратки і сфери в розмірності n (Розділ 11).

Зовнішні передумови, які приймаються без повторного доведення:

- елементарна арифметика: евклідов поділ, тотожність Безу, найбільший спільний дільник;
- принцип Діріхле;
- міра Лебега на площині: σ -адитивність, інваріантність відносно ізометрій, площа круга πr^2 ;
- опуклість: функція з другою похідною ≥ 0 на проміжку опукла, і виконується дискретна нерівність Єнсена.

Усе решта доведено тут.

Чого навчаємось. Перекладати арифметичну умову ($|ps - rq| = 1$) на геометричну умову (дотик) і навпаки; будувати послідовність Фарея і доводити її характеристичну властивість; виводити комбінаторну верхню межу з кутової нерівності; обчислювати щільність як границю і перевіряти її; розпізнавати, доки доходить доведення і де починається те, що імпортується.

Увага. Домовленості розділу.

- «Коло» означає замкнений круг $D(C, r) = \{P : |P - C| \leq r\}$; «межа» — його границю. *Внутрішність* $D(C, r)$ — це $\{P : |P - C| < r\}$.
- Два кола $D(C_1, r_1)$ і $D(C_2, r_2)$ є **дотичними ззовні**, якщо $|C_1 C_2| = r_1 + r_2$; мають **непересічні внутрішності**, якщо $|C_1 C_2| \geq r_1 + r_2$.
- Дроби p/q завжди розуміються *нескоротними*: $q \geq 1$ і $\gcd(p, q) = 1$.
- $[x]$ — нижня ціла частина.
- Довжини в міліметрах у застосуваннях точні за побудовою; результати підрахунків — цілі числа.

14.1. Дотик і кривина: що пригадуємо

Означення 14.1: Зовнішній дотик і кривина зі знаком. Два кола $D(C_1, r_1)$, $D(C_2, r_2)$ з $C_1 \neq C_2$ є **дотичними ззовні**, якщо $|C_1 C_2| = r_1 + r_2$; у цьому разі вони мають рівно одну спільну точку — точку відрізка $C_1 C_2$ на відстані r_1 від C_1 , — і їхні внутрішності непересічні. **Кривина зі знаком** кола радіуса r дорівнює $k = 1/r$, якщо коло дотичне ззовні до інших кіл конфігурації, і $k = -1/r$, якщо воно їх містить; пряма має кривину $k = 0$.

Зауваження 14.1: Довідка з Тому I: теорема Декарта. *Теорема Декарта* (Декарт, 1643) доведена повністю в Томі I, Розділі 5, розділі «Теорема Декарта про кола»: якщо чотири кола попарно взаємно дотичні і мають кривини зі знаком k_1, k_2, k_3, k_4 , то

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2),$$

і рівносильно, за заданими k_1, k_2, k_3 ,

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1 k_2 + k_2 k_3 + k_3 k_1}.$$

Тут теорема використовується, а не доводиться повторно: за доведенням, яке проводиться в координатах і через квадрати відстаней, відсилаємо до Тому I. Вона знадобиться у двох місцях: у Прикладі 14.3, де перевіряється, що три кола Форда і дійсна пряма утворюють конфігурацію Декарта, і в Розв'язаній вправі 14.8.

Зауваження 14.2: Довідка з Тому I: кола Аполлонія та упаковки. **Коло Аполлонія** як геометричне місце точок P зі сталим відношенням $PA/PB = k$ доведено в Томі I, Розділі 2; **задачу Аполлонія** (побудувати кола, дотичні до трьох заданих об'єктів) і випадок трьох попарно дотичних кіл розглянуто в Томі I, Розділі 5, за допомогою методу інверсії. Ітеруючи теорему Декарта, починаючи від трьох попарно дотичних кіл, дістаємо **аполлонієву упаковку** (Apollonian gasket), зв'язок якої з колами Форда показано в Зауваженні 14.3. І тут: це довідка, а не повторне доведення.

14.2. Дроби Фарея

Означення 14.2: Послідовність Фарея і сусіди Фарея. Для $n \geq 1$ **послідовність Фарея** F_n — це множина нескоротних дробів p/q з $0 \leq p \leq q \leq n$, перелічених у зростаючому порядку. Два нескоротні дроби $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ називаються **сусідами Фарея**, якщо

$$rq - ps = 1.$$

Медіанта дробів $\frac{p}{q}$ і $\frac{r}{s}$ — це дріб $\frac{p+r}{q+s}$.

Лема 14.1: Властивість медіанти. Нехай $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ — дроби з $q, s \geq 1$. Тоді:

$$(i) \quad \frac{p}{q} < \frac{p+r}{q+s} < \frac{r}{s};$$

(ii) якщо, крім того, $rq - ps = 1$, то $\frac{p+r}{q+s}$ нескоротний і є сусідом Фарея як для $\frac{p}{q}$, так і для $\frac{r}{s}$:

$$(p+r)q - p(q+s) = 1, \quad r(q+s) - (p+r)s = 1.$$

Доведення. (i) Маємо

$$\frac{p+r}{q+s} - \frac{p}{q} = \frac{q(p+r) - p(q+s)}{q(q+s)} = \frac{qr - ps}{q(q+s)}, \quad \frac{r}{s} - \frac{p+r}{q+s} = \frac{r(q+s) - s(p+r)}{s(q+s)} = \frac{qr - ps}{s(q+s)}.$$

Оскільки $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ і $q, s > 0$, множачи на $qs > 0$, дістаємо $ps < rq$, тобто $qr - ps > 0$; і $q + s > 0$. Отже, обидві різниці додатні.

(ii) При $rq - ps = 1$ обидва обчислення з пункту (i) дають точно $(p+r)q - p(q+s) = qr - ps = 1$ і $r(q+s) - (p+r)s = qr - ps = 1$. Нехай тепер $d = \gcd(p+r, q+s)$: з $(p+r)q - p(q+s) = 1$ випливає, що d ділить 1, отже $d = 1$ і медіанта нескоротна. $\square$

Лема 14.2: Мінімальний знаменник між двома сусідами. Нехай $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ — сусіди Фарея ($rq - ps = 1$) і нехай $\frac{x}{y}$ — дріб з $y \geq 1$ і

$$\frac{p}{q} < \frac{x}{y} < \frac{r}{s}.$$

Тоді $y \geq q + s$, причому $y = q + s$ тоді й лише тоді, коли $\frac{x}{y} = \frac{p+r}{q+s}$.

Доведення. Оскільки $\frac{x}{y} - \frac{p}{q} = \frac{xq - yp}{qy} > 0$ і $xq - yp$ — ціле число, маємо $xq - yp \geq 1$, отже

$$\frac{x}{y} - \frac{p}{q} \geq \frac{1}{qy}.$$

Аналогічно $\frac{r}{s} - \frac{x}{y} = \frac{ry - sx}{sy} > 0$ з цілим $ry - sx$, отже

$$\frac{r}{s} - \frac{x}{y} \geq \frac{1}{sy}.$$

Додаючи і використовуючи $\frac{r}{s} - \frac{p}{q} = \frac{rq - ps}{qs} = \frac{1}{qs}$:

$$\frac{1}{qs} \geq \frac{1}{qy} + \frac{1}{sy} = \frac{s+q}{qsy},$$

звідки, множачи на $qsy > 0$, дістаємо $y \geq q + s$.

Якщо $y = q + s$, обидві використані нерівності мусять бути рівностями (інакше сума була б строго більшою): отже, $xq - yp = 1$, тобто $xq = 1 + (q + s)p$. Використовуючи $1 = rq - ps$,

$$xq = rq - ps + qp + sp = q(r + p),$$

і ділячи на $q > 0$, дістаємо $x = p + r$: отже, $\frac{x}{y} = \frac{p+r}{q+s}$. Обернене твердження — це Лема 14.1(i)–(ii), яка розміщує медіанту строго посередині й приписує їй знаменник $q + s$. $\square$

Теорема 14.1: Послідовні дроби Фарей. Для кожного $n \geq 1$, якщо $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ — послідовні члени F_n , то

$$rq - ps = 1.$$

Крім того, F_{n+1} дістають із F_n , вставляючи між кожною парою послідовних членів $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ з $q + s = n + 1$ їхню медіанту $\frac{p+r}{q+s}$, і нічого більше.

Доведення. Індукцією за n .

База $n = 1$. $F_1 = (\frac{0}{1}, \frac{1}{1})$ і $1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 1$. $\checkmark$

Індукційний крок. Припустимо, що кожна пара послідовних членів F_n задовольняє $rq - ps = 1$. Нехай $\frac{x}{y} \in F_{n+1} \setminus F_n$: тоді $y = n + 1$ (дроби зі знаменником $\leq n$ вже в F_n) і $\frac{x}{y}$ потрапляє строго між двома послідовними членами $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ з F_n (строго, бо $\frac{x}{y} \notin F_n$). За Лемою 14.2 маємо $n + 1 = y \geq q + s$; з іншого боку, медіанта $\frac{p+r}{q+s}$ теж лежить строго між $\frac{p}{q}$ і $\frac{r}{s}$ і є нескоротною (Лема 14.1), отже належить $F_{q+s} \subseteq F_{n+1}$, якщо $q + s \leq n + 1$; але якби було $q + s \leq n$, медіанта лежала б у F_n строго між двома послідовними членами F_n , що неможливо. Отже, $q + s \geq n + 1$, і з протилежною нерівністю $q + s = n + 1 = y$. За другою частиною Леми 14.2, тоді $\frac{x}{y} = \frac{p+r}{q+s}$: єдиний новий дріб між $\frac{p}{q}$ і $\frac{r}{s}$ — це медіанта, і вона з'являється точно тоді, коли $q + s = n + 1$.

Отже, пари послідовних членів F_{n+1} такі: пари послідовних членів F_n з $q + s > n + 1$ (незмінні, і співвідношення виконується за індукційним припущенням), а також пари $(\frac{p}{q}, \frac{p+r}{q+s})$, $(\frac{p+r}{q+s}, \frac{r}{s})$, здобуті розбиттям тих пар, для яких $q + s = n + 1$: за Лемою 14.1(ii) обидві задовольняють співвідношення зі значенням 1. Індукцію завершено. $\square$

Приклад 14.1: F_5 і перевірка співвідношення.

$$F_5 = \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{1}{1} \right).$$

Символьна перевірка $rq - ps = 1$ на всіх десяти послідовних парах:

$$\begin{aligned} \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{5} \right) : 1 \cdot 1 - 0 \cdot 5 = 1 & \quad \left(\frac{1}{5}, \frac{1}{4} \right) : 1 \cdot 5 - 1 \cdot 4 = 1 & \quad \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3} \right) : 1 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 1 & \quad \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{5} \right) : 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1 \\ \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2} \right) : 1 \cdot 5 - 2 \cdot 2 = 1 & \quad \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{5} \right) : 3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 1 & \quad \left(\frac{3}{5}, \frac{2}{3} \right) : 2 \cdot 5 - 3 \cdot 3 = 1 & \quad \left(\frac{2}{3}, \frac{3}{4} \right) : 3 \cdot 3 - 2 \cdot 4 = 1 \\ \left(\frac{3}{4}, \frac{4}{5} \right) : 4 \cdot 4 - 3 \cdot 5 = 1 & \quad \left(\frac{4}{5}, \frac{1}{1} \right) : 1 \cdot 5 - 4 \cdot 1 = 1 \end{aligned}$$

Незалежна перевірка (генерування F_n повним перебором у Python для $n = 1, \dots, 60$: перелічуються всі дроби p/q з $\gcd(p, q) = 1$, $0 \leq p \leq q \leq n$, упорядковуються, і перевіряється $rq - ps = 1$ на кожній послідовній парі): жодного контрприкладу. Кількість членів зростає як $|F_n| = 1 + \sum_{k=1}^n \varphi(k)$ — для $n = 1, \dots, 10$: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 33 — і обчислюється в Заданій вправі 14.3(b). $\checkmark$

14.3. Кола Форда

Означення 14.3: Коло Форда. Нехай $\frac{p}{q}$ — нескоротний дріб. **Коло Форда** $C(p/q)$ — це коло верхньої півплощини

$$C\left(\frac{p}{q}\right) = D\left(\left(\frac{p}{q}, \frac{1}{2q^2}\right), \frac{1}{2q^2}\right),$$

тобто коло з центром $(p/q, 1/(2q^2))$ і радіусом $1/(2q^2)$. Воно дотичне до дійсної осі в точці $(p/q, 0)$.

Теорема 14.2: Дотик і непересічність кіл Форда. Нехай $\frac{p}{q} \neq \frac{r}{s}$ — два різні нескоротні дроби з центрами $Z_1 = (\frac{p}{q}, \frac{1}{2q^2})$, $Z_2 = (\frac{r}{s}, \frac{1}{2s^2})$ і радіусами $\rho_1 = \frac{1}{2q^2}$, $\rho_2 = \frac{1}{2s^2}$. Тоді

$$|Z_1 Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2 = \frac{(ps - rq)^2 - 1}{q^2 s^2}.$$

Отже:

- (i) $C(p/q)$ і $C(r/s)$ завжди мають непересічні внутрішності;
- (ii) вони дотичні (зовні) тоді й лише тоді, коли $|ps - rq| = 1$, тобто тоді й лише тоді, коли два дроби — сусіди Фарея;
- (iii) якщо $|ps - rq| \geq 2$, два кола не перетинаються, і відстань між межами додатна.

Доведення. Крок 1 — обчислення. За означенням

$$|Z_1 Z_2|^2 = \left(\frac{p}{q} - \frac{r}{s}\right)^2 + \left(\frac{1}{2q^2} - \frac{1}{2s^2}\right)^2, \quad (\rho_1 + \rho_2)^2 = \left(\frac{1}{2q^2} + \frac{1}{2s^2}\right)^2.$$

Віднімаючи, квадрати окремих доданків скорочуються і залишаються подвоєні добутки з протилежними знаками:

$$\left(\frac{1}{2q^2} - \frac{1}{2s^2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2q^2} + \frac{1}{2s^2}\right)^2 = -4 \cdot \frac{1}{2q^2} \cdot \frac{1}{2s^2} = -\frac{1}{q^2 s^2}.$$

Крім того,

$$\left(\frac{p}{q} - \frac{r}{s}\right)^2 = \left(\frac{ps - rq}{qs}\right)^2 = \frac{(ps - rq)^2}{q^2 s^2}.$$

Додаючи:

$$|Z_1 Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2 = \frac{(ps - rq)^2}{q^2 s^2} - \frac{1}{q^2 s^2} = \frac{(ps - rq)^2 - 1}{q^2 s^2}.$$

Крок 2 — (i). Оскільки $\frac{p}{q} \neq \frac{r}{s}$ і дроби нескоротні, маємо $ps - rq \neq 0$: справді, $ps = rq$ означало б $\frac{p}{q} = \frac{r}{s}$. Оскільки $ps - rq$ — ненульове ціле число, $(ps - rq)^2 \geq 1$ і, отже, $|Z_1 Z_2|^2 \geq (\rho_1 + \rho_2)^2$, тобто $|Z_1 Z_2| \geq \rho_1 + \rho_2$: внутрішності непересічні (якби якась точка була внутрішньою для обох, нерівність трикутника давала б $|Z_1 Z_2| < \rho_1 + \rho_2$).

Крок 3 — (ii) і (iii). Рівність $|Z_1 Z_2| = \rho_1 + \rho_2$, тобто зовнішній дотик, рівносильна $(ps - rq)^2 = 1$, тобто $|ps - rq| = 1$: а це точно умова сусідства Фарея з Означення 14.2 (з точністю до порядку двох дробів, що змінює лише знак). Якщо ж $|ps - rq| \geq 2$, то $(ps - rq)^2 - 1 \geq 3 > 0$ і $|Z_1 Z_2| > \rho_1 + \rho_2$: два кола не перетинаються, і відстань між межами дорівнює $|Z_1 Z_2| - \rho_1 - \rho_2 > 0$. $\square$

Наслідок 14.1: Кола послідовних дробів Фарея дотикаються. Якщо $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ — послідовні члени F_n , то $C(p/q)$ і $C(r/s)$ дотичні ззовні. Зокрема, кола Форда дробів із F_n , узяті по порядку, утворюють ланцюг послідовно дотичних кіл, усі дотичні до дійсної осі і попарно з непересічними внутрішностями.

Доведення. За Теоремою 14.1 маємо $rq - ps = 1$, отже $|ps - rq| = 1$, і застосовується Теорема 14.2(ii). Непересічність внутрішностей для всіх пар — це пункт (i) тієї самої теореми; дотик до дійсної осі впливає безпосередньо з Означення 14.3, бо ордината центра дорівнює радіусу. $\square$

Приклад 14.2: Дотики й відстані, обчислені двічі. Порівнюються чотири пари.

пара	$ps - rq$	$\frac{(ps - rq)^2 - 1}{q^2 s^2}$	результат
$(\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$	$1 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = -1$	0	дотичні
$(\frac{1}{4}, \frac{1}{3})$	$1 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = -1$	0	дотичні
$(\frac{2}{5}, \frac{1}{2})$	$2 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = -1$	0	дотичні
$(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$	$1 \cdot 3 - 2 \cdot 3 = -3$	$\frac{8}{81} = 0,0987654$	неперетинні
$(\frac{1}{3}, \frac{3}{4})$	$1 \cdot 4 - 3 \cdot 3 = -5$	$\frac{24}{144} = 0,1666667$	неперетинні

Незалежна перевірка у подвійній точності: окремо обчислюються $|Z_1 Z_2|^2$ і $(\rho_1 + \rho_2)^2$ з координат центрів і радіусів, і береться їхня різниця:

$$(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}) : 6,9 \cdot 10^{-18}, \quad (\frac{1}{4}, \frac{1}{3}) : -2,6 \cdot 10^{-18}, \quad (\frac{2}{5}, \frac{1}{2}) : -3,5 \cdot 10^{-18},$$

тобто нуль у межах машинної похибки, і

$$(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) : 0,0987654321, \quad (\frac{1}{3}, \frac{3}{4}) : 0,1666666667,$$

що збігається із символьними значеннями $8/81$ і $1/6$. ✓

Приклад 14.3: Три кола Форда і пряма: конфігурація Декарта. Нехай $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ — сусіди Фарея, а $\frac{p+r}{q+s}$ — їхня медіанта. За Наслідком 14.1 і Лемою 14.1(ii) відповідні три кола Форда попарно взаємно дотичні, і кожне з них дотичне до дійсної осі: отже, маємо четвірку попарно взаємно дотичних об'єктів із кривинами

$$k_1 = 0 \text{ (пряма)}, \quad k_2 = 2q^2, \quad k_3 = 2s^2, \quad k_4 = 2(q+s)^2.$$

Символьна перевірка теореми Декарта (Зауваження 14.1): поклавши $u = q^2$, $v = s^2$, $w = (q+s)^2$,

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 4(u + v + w)^2, \quad 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2) = 8(u^2 + v^2 + w^2).$$

Рівність рівносильна $(u+v+w)^2 = 2(u^2+v^2+w^2)$, тобто $2(uv+vw+wu) = u^2+v^2+w^2$. З $w = (q+s)^2 = u+v+2qs$ і $qs = \sqrt{uv}$ перевіряємо безпосередньо: поклавши $t = qs$, маємо $u^2+v^2+w^2 - 2uv - 2vw - 2wu = (w-u-v)^2 - 4uv = (2t)^2 - 4uv = 4q^2s^2 - 4q^2s^2 = 0$.
✓ **Числова перевірка.** Для $\frac{p}{q} = \frac{0}{1}$, $\frac{r}{s} = \frac{1}{1}$ (сусіди: $1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 1$), медіанта $\frac{1}{2}$: кривини $(0, 2, 2, 8)$, і $(0+2+2+8)^2 = 144$, $2(0+4+4+64) = 144$. ✓ Для $\frac{p}{q} = \frac{0}{1}$, $\frac{r}{s} = \frac{1}{2}$, медіанта $\frac{1}{3}$: кривини $(0, 2, 8, 18)$, і $(0+2+8+18)^2 = 784$, $2(0+4+64+324) = 784$. ✓

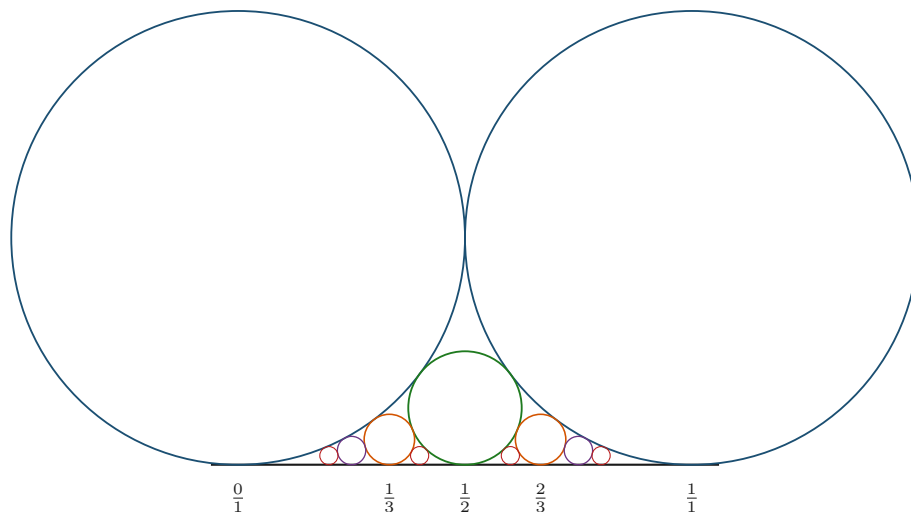


Рис. 14.1: Кола Форда дробів із F_5 на проміжку $[0, 1]$. Коло дробу p/q має центр $(p/q, 1/(2q^2))$ і радіус $1/(2q^2)$: радіус 0,5 для $q = 1$, 0,125 для $q = 2$, $1/18 = 0,05556$ для $q = 3$, $1/32 = 0,03125$ для $q = 4$, 0,02 для $q = 5$. Два кола торкаються точно тоді, коли дробы — сусіди Фарей (Теорема 14.2); наприклад, $\frac{1}{3}$ і $\frac{1}{2}$ ($|ps - rq| = 1$) торкаються, тоді як $\frac{1}{3}$ і $\frac{2}{3}$ ($|ps - rq| = 3$) лишаються далекими одне від одного. Жодна пара ніколи не перекривається.

Зауваження 14.3: Форд, Фарей і аполлонієва упаковка. Приклад 14.3 показує, що множина кіл Форда разом із дійсною віссю — це **аполлонієва упаковка**: починаючи від прямої і двох кіл $C(0/1)$, $C(1/1)$, кожне нове коло — це четверте коло Декарта для трьох уже наявних, і послідовність кривин $2q^2$ точно відтворює побудову медіант Фарей. Історично цей зв'язок явно показав Л. Р. Форд у 1938 р. (Fractions, American Mathematical Monthly 45, 586–601), який увів ці кола саме для того, щоб «побачити» властивості дробів: Теорема 14.2 перекладає арифметику $|ps - rq| = 1$ на мову геометрії, а найкраще раціональне наближення ірраціонального числа α читається як ланцюг кіл Форда, які точка $(\alpha, 0)$ «перетинає», підіймаючись угору. Це те саме ірраціональне α , яке в Розділі 13 породжує щільну підгрупу S^1 : знаменники підхідних дробів, які там вимірювали повернення поблизу 1, тут — радіуси дотичних кіл.

14.4. Число поцілунків на площині

Означення 14.4: Число поцілунків. Число поцілунків площини, τ_2 , — це максимальна кількість кіл радіуса r із попарно непересічними внутрішностями, які всі можуть бути дотичними ззовні до одного фіксованого кола того самого радіуса r .

Теорема 14.3: Число поцілунків площини дорівнює 6. $\tau_2 = 6$.

Доведення. Без обмеження загальності можна взяти $r = 1$ і центральне коло $D(O, 1)$ з O — початком координат. Коло $D(C_j, 1)$, дотичне ззовні до $D(O, 1)$, має $|C_j| = 2$.

Крок 1 — нижня межа: шість можна. Візьмемо

$$C_j = (2 \cos(j\pi/3), 2 \sin(j\pi/3)), \quad j = 0, 1, \dots, 5,$$

тобто

$$(2, 0), (1, \sqrt{3}), (-1, \sqrt{3}), (-2, 0), (-1, -\sqrt{3}), (1, -\sqrt{3}),$$

де $\sqrt{3} = 1,7320508$. Кожна точка має $|C_j| = 2$, отже $D(C_j, 1)$ дотичне до $D(O, 1)$. Для $j \neq l$ кут між C_j і C_l — ненульовий кратний $\pi/3$, отже $\geq \pi/3$, і за теоремою косинусів

$$|C_j - C_l|^2 = 4 + 4 - 8 \cos \theta_{jl} = 8(1 - \cos \theta_{jl}) \geq 8\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 4,$$

тобто $|C_j - C_l| \geq 2$: внутрішності попарно непересічні. *Явна перевірка* на найближчій парі: $|(2, 0) - (1, \sqrt{3})|^2 = 1 + 3 = 4$, тобто відстань точно 2 (два кола торкаються). ✓ Отже, $\tau_2 \geq 6$.
Крок 2 — верхня межа: сім не можна. Нехай $D(C_1, 1), \dots, D(C_k, 1)$ дотичні до $D(O, 1)$ з попарно непересічними внутрішностями. Тоді $|C_j| = 2$ для кожного j і $|C_j - C_l| \geq 2$ для $j \neq l$. Позначивши через $\theta_{jl} \in [0, \pi]$ кут $\widehat{C_j O C_l}$, теорема косинусів дає

$$4 \leq |C_j - C_l|^2 = 8(1 - \cos \theta_{jl}) \implies \cos \theta_{jl} \leq \frac{1}{2} \implies \theta_{jl} \geq \frac{\pi}{3},$$

використовуючи, що $\cos$ спадає на $[0, \pi]$ і $\cos(\pi/3) = \frac{1}{2}$.

Запишемо тепер центри в полярних координатах, $C_j = 2(\cos \alpha_j, \sin \alpha_j)$, з $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_k$ у $[0, 2\pi)$ (кути α_j різні, бо $\theta_{jl} > 0$). Покладемо k стрибків

$$\Delta_j = \alpha_{j+1} - \alpha_j \quad (j = 1, \dots, k-1), \quad \Delta_k = 2\pi - \alpha_k + \alpha_1,$$

які додатні і в сумі дають 2π . Для кожного j кут $\widehat{C_j O C_{j+1}}$ дорівнює $\min(\Delta_j, 2\pi - \Delta_j)$; оскільки цей кут $\geq \pi/3$ і оскільки $\Delta_j \leq 2\pi$, в будь-якому разі $\Delta_j \geq \pi/3$ (якби було $\Delta_j < \pi/3$, то $\min(\Delta_j, 2\pi - \Delta_j) = \Delta_j < \pi/3$, суперечність). Отже,

$$2\pi = \sum_{j=1}^k \Delta_j \geq k \cdot \frac{\pi}{3} \implies k \leq 6.$$

(Для $k = 1$ і $k = 2$ твердження тривіально істинне, і підрахунок стрибків залишається чинним.)

Поєднуючи обидва кроки, $\tau_2 = 6$. □

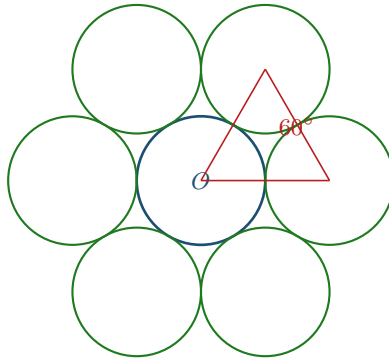


Рис. 14.2: Число поцілунків площини дорівнює 6. Шість центрів лежать у вершинах правильного шестикутника зі стороною 2, вписаного в коло радіуса 2: координати $(\pm 2, 0)$ і $(\pm 1, \pm 1,73205)$. Червоний трикутник має всі три сторони довжини 2 ($|(2, 0) - (1, \sqrt{3})|^2 = 1 + 3 = 4$), отже він рівносторонній, і кут при центрі дорівнює точно 60° : шість кутів по 60° заповнюють повне коло без залишку, а сьоме коло вимагало б ще одного кута $\geq 60^\circ$ (Теорема 14.3, Крок 2).

Вправа 14.1: Сім кабелів в оболонці. *Мета:* перекласти число поцілунків на задачу розмірності. *Орієнтовний час:* 15 хвилин. *Тип:* числовий прикладний. Сім однакових кабелів

радіуса r треба зібрати в джгут. Яким є мінімальний радіус круглої оболонки, що їх містить, у розташуванні «один центральний і шість навколо»? Довести, що в цьому розташуванні знайдене значення оптимальне, і обговорити, чи інше розташування семи кіл може дати кращий результат.

Розв'язок. Стратегія. Обчислюється радіус, необхідний для шестикутної конфігурації, і зазначається, що обмеження задають шість зовнішніх кіл.

Крок 1 — обчислення. У розташуванні «один центральний і шість навколо» центральний кабель має центр у початку координат; шість зовнішніх дотичні до нього, отже їхні центри віддалені від початку координат на $2r$ (Теорема 14.3, Крок 1). Найвіддаленіша від початку координат точка, що належить одному із семи кіл, тоді перебуває на відстані $2r + r = 3r$. Отже, будь-яка кругла оболонка з центром у початку координат, що їх містить, має радіус $R \geq 3r$, і $R = 3r$ достатньо: джгут має діаметр $6r$, тобто втричі більший за діаметр окремого кабелю.

Крок 2 — оптимальність у цій конфігурації. У цій конфігурації значення $3r$ — це точно максимум відстаней від початку координат до точок семи кіл, отже це радіус найменшого кола з центром у початку координат, що їх містить. Якщо дозволити центру оболонки рухатися, конфігурація інваріантна відносно поворотів на $\pi/3$ і симетрична, і будь-яке зміщення центра віддаляє принаймні одне з шести зовнішніх кіл: необхідний радіус зростає. Точніше, для центра P необхідний радіус дорівнює $\max_j (|P - C_j| + r)$ з шістьма зовнішніми центрами C_j , і за нерівністю трикутника $\max_j |P - C_j| \geq \frac{1}{2}(|P - C_j| + |P - C_{j+3}|) \geq \frac{1}{2}|C_j - C_{j+3}| = 2r$ для кожної пари протилежних центрів: отже, завжди $R \geq 3r$.

Незалежна перевірка. Для $r = 6$ мм (кабель діаметром 12 мм) дістаємо $R = 18$ мм, оболонка діаметром 36 мм. Перевірка площі: сім кабелів займають $7\pi r^2 = 7\pi \cdot 36 = 791,68$ мм²; оболонка має площу $\pi R^2 = \pi \cdot 324 = 1017,88$ мм²; відношення дорівнює $7/9 = 0,7778$, тобто 77,78%. ✓ (Значення $7/9$ точне: $7\pi r^2 / (\pi(3r)^2) = 7/9$.)

Інтерпретація. 77,78% менше за щільність нескінченної упаковки $\pi/\sqrt{12} = 0,9069$ (Теорема 14.4): це ефект межі, який для лише семи кіл важить дуже багато. З 19 кабелями (дві корони) відношення зростає до $19/25 = 0,76 \dots$ насправді до $19\pi r^2 / (\pi(5r)^2) = 19/25 = 0,76$: не покращується, бо зовнішня корона й досі майже вся межова.

Типові помилки. (1) Обчислити $R = 7r$, додаючи радіуси в ряд. (2) Забути радіус зовнішнього кабелю і дійти висновку $R = 2r$. (3) Плутати відношення площ із асимптотичною щільністю.

Розширення. Для n кабелів задача («упакувати n однакових кіл у найменше можливе коло») має відоме розв'язання лише для небагатьох значень n ; для $n = 7$ значення $R = 3r$ оптимальне і є одним із класичних випадків. Див. Зауваження 14.5 щодо сучасного стану питання.

14.5. Щільність упаковки

Означення 14.5: Упаковка і щільність. Упаковка кіл радіуса $r > 0$ на площині — це сім'я $\mathcal{P} = \{D(C_i, r)\}_{i \in I}$ кіл із попарно непересічними внутрішностями, тобто з $|C_i - C_j| \geq 2r$ при $i \neq j$. Позначивши $B_R = D(O, R)$, **щільність** $\mathcal{P}$ — це

$$\delta(\mathcal{P}) = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{\text{area}\left(B_R \cap \bigcup_i D(C_i, r)\right)}{\pi R^2},$$

коли ця границя існує.

Теорема 14.4: Трикутна упаковка має щільність $\pi/\sqrt{12}$. Нехай $r > 0$ і нехай

$$\Lambda = \{m(2r, 0) + n(r, r\sqrt{3}) : m, n \in \mathbb{Z}\}$$

— трикутна ґратка. Тоді $\mathcal{P}_\Lambda = \{D(\lambda, r)\}_{\lambda \in \Lambda}$ — упаковка, границя з Означення 14.5 існує, і

$$\delta(\mathcal{P}_\Lambda) = \frac{\pi r^2}{2\sqrt{3}r^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{12}} = 0,9068997.$$

Доведення. Крок 1 — це упаковка. Загальний елемент Λ — це

$$\lambda_{m,n} = r(2m + n, n\sqrt{3}), \quad |\lambda_{m,n}|^2 = r^2((2m + n)^2 + 3n^2).$$

Для $(m, n) \neq (0, 0)$ розглянемо три випадки. Якщо $n = 0$, то $m \neq 0$ і $|\lambda|^2 = 4m^2r^2 \geq 4r^2$. Якщо $|n| = 1$, то $(2m + n)^2 \geq 0$ і $|\lambda|^2 \geq 3r^2 + (2m \pm 1)^2r^2 \geq 3r^2 + r^2 = 4r^2$, бо $2m \pm 1$ непарне, отже ненульове, і його квадрат ≥ 1 . Якщо $|n| \geq 2$, то $|\lambda|^2 \geq 12r^2 > 4r^2$. Отже, мінімум $|\lambda|$ на $\Lambda \setminus \{0\}$ дорівнює $2r$ і досягається (наприклад) при $(m, n) = (1, 0)$ і при $(m, n) = (0, 1)$. Оскільки Λ — група, $|\lambda - \lambda'| \geq 2r$ при $\lambda \neq \lambda'$: внутрішності кіл непересічні.

Крок 2 — площа комірки. Фундаментальний паралелограм $P = \{a(2r, 0) + b(r, r\sqrt{3}) : a, b \in [0, 1)\}$ має площу

$$A = \left| \det \begin{pmatrix} 2r & 0 \\ r & r\sqrt{3} \end{pmatrix} \right| = 2r \cdot r\sqrt{3} = 2\sqrt{3}r^2 = 3,4641016r^2,$$

а зсуви $P + \lambda$, $\lambda \in \Lambda$, утворюють розбиття площини (це означення фундаментальної області ґратки). Діаметр P не перевищує $|(2r, 0)| + |(r, r\sqrt{3})| = 2r + 2r = 4r$; покладемо $d_0 = 4r$.

Крок 3 — підрахунок точок ґратки. Нехай $\rho > d_0$ і $N(\rho) = \#\{\lambda \in \Lambda : |\lambda| \leq \rho\}$. Комірки $P + \lambda$ з $|\lambda| \leq \rho$ попарно непересічні і містяться в $B_{\rho+d_0}$ (кожна точка $P + \lambda$ віддалена від λ не більш ніж на d_0), отже, за адитивністю та монотонністю площі,

$$N(\rho) A \leq \pi(\rho + d_0)^2.$$

І навпаки, кожна точка $x \in B_{\rho-d_0}$ належить якійсь комірці $P + \lambda$, і для неї $|\lambda| \leq |x| + d_0 \leq \rho$: отже, $B_{\rho-d_0}$ покрито комірками з $|\lambda| \leq \rho$ і

$$N(\rho) A \geq \pi(\rho - d_0)^2.$$

Крок 4 — оцінка покритої площі. Нехай $S = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} D(\lambda, r)$. Кола мають непересічні внутрішності, отже площа їхнього об'єднання — це сума площ. Кожне коло $D(\lambda, r)$ з $|\lambda| \leq R - r$ міститься в B_R , а кожне коло, що перетинає B_R , має $|\lambda| \leq R + r$; отже,

$$\pi r^2 N(R - r) \leq \text{area}(B_R \cap S) \leq \pi r^2 N(R + r).$$

Поєднуючи з Кроком 3 (для великого R):

$$\frac{\pi r^2}{A} \cdot \frac{(R - r - d_0)^2}{R^2} \leq \frac{\text{area}(B_R \cap S)}{\pi R^2} \leq \frac{\pi r^2}{A} \cdot \frac{(R + r + d_0)^2}{R^2}.$$

Обидва крайні члени прямують до $\pi r^2/A$ при $R \rightarrow +\infty$; за теоремою про двосторонню оцінку границя існує і дорівнює

$$\delta(\mathcal{P}_\Lambda) = \frac{\pi r^2}{A} = \frac{\pi r^2}{2\sqrt{3}r^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}.$$

Крок 5 — числове значення, обчислене двічі. За замкненою формулою, $\pi/(2\sqrt{3}) = 3,14159265/3,46410162 = 0,90689968$. В еквівалентній формі, $\pi/\sqrt{12}$ з $\sqrt{12} = 3,46410162$: те саме значення. Незалежна перевірка у подвійній точності (numpy): $\pi/\sqrt{12} = 0,9068996821171089$. ✓

Твердження 14.1: Щільність квадратної упаковки. Нехай $\Lambda' = \{(2rm, 2rn) : m, n \in \mathbb{Z}\}$ — квадратна ґратка. Тоді $\{D(\lambda, r)\}_{\lambda \in \Lambda'}$ — упаковка щільності

$$\delta' = \frac{\pi r^2}{4r^2} = \frac{\pi}{4} = 0,7853982,$$

тобто $\delta'/\delta = \frac{\pi/4}{\pi/\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{12}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,8660254$: квадратна упаковка покриває на 13,40% менше, ніж трикутна.

Доведення. Мінімальна відстань між різними точками Λ' дорівнює $2r$ (досить помітити, що $|(2rm, 2rn)|^2 = 4r^2(m^2 + n^2) \geq 4r^2$ при $(m, n) \neq (0, 0)$), отже це упаковка. Фундаментальна комірка — квадрат зі стороною $2r$ площею $A' = 4r^2$, і Кроки 2–4 доведення Теорема 14.4 повторюються без змін (з $d_0 = |(2r, 0)| + |(0, 2r)| = 4r$), даючи $\delta' = \pi r^2/A' = \pi/4$. Відношення дорівнює $\frac{\pi/4}{\pi/(2\sqrt{3})} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, і $1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 - 0,8660254 = 0,1339746$. Числова перевірка: $\pi/4 = 0,7853981634$, і $0,7853981634/0,9068996821 = 0,8660254038 = \sqrt{3}/2$. $\square$

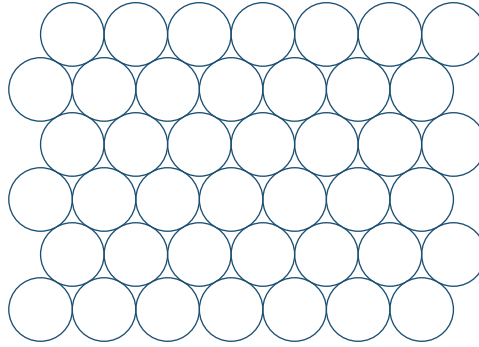


Рис. 14.3: Трикутна упаковка (звана також шестикутною) однакових кіл радіуса 1: центри лежать у ґратці, породженій $(2, 0)$ і $(1, \sqrt{3}) = (1, 1,73205)$, кожне коло торкається шести інших (число поцілунків 6, Теорема 14.3), а щільність дорівнює $\pi/\sqrt{12} = 0,9069$, тобто 90,69% (Теорема 14.4). Це спонтанне розташування прутків, кабелів і труб, зібраних у пучок, і основа нестінгу круглих деталей.

Лема 14.3: Лема про шестикутник: *многокутники з не більш ніж шістьма сторонами. Нехай $H \subset \mathbb{R}^2$ — опуклий многокутник із n сторонами, $3 \leq n \leq 6$, що містить круг $D(O, r)$ з O у своїй внутрішності. Тоді*

$$\text{area}(H) \geq n r^2 \tan \frac{\pi}{n} \geq 6 r^2 \tan \frac{\pi}{6} = 2\sqrt{3} r^2,$$

причому рівність у першій нерівності досягається тоді й лише тоді, коли H — правильний n -кутник, описаний навколо $D(O, r)$.

Доведення. Крок 1 — розкладання. Нехай $A_1, \dots, A_n$ — вершини H у циклічному порядку. Оскільки H опуклий і O — внутрішня точка, трикутники $T_i = OA_iA_{i+1}$ (індекси за модулем n) мають непересічні внутрішності й об'єднання H , отже $\text{area}(H) = \sum_i \text{area}(T_i)$.

Крок 2 — оцінка трикутника. Нехай ℓ_i — пряма, що містить сторону A_iA_{i+1} , а F_i — основа перпендикуляра з O на ℓ_i ; покладемо $h_i = |OF_i|$. Оскільки $D(O, r) \subseteq H$ і H лежить цілком по один бік від ℓ_i (опуклість), пряма ℓ_i не перетинає внутрішність круга, отже $h_i \geq r > 0$; зокрема, $O \notin \ell_i$.

Виміряємо положення A_i і A_{i+1} на ℓ_i за допомогою кутів зі знаком $\beta', \beta'' \in (-\pi/2, \pi/2)$,

утворених з OF_i , орієнтованих так, що $\beta' < \beta''$; тоді за означенням тангенса

$$|A_i A_{i+1}| = h_i (\tan \beta'' - \tan \beta'), \quad \text{area}(T_i) = \frac{1}{2} h_i |A_i A_{i+1}| = \frac{1}{2} h_i^2 (\tan \beta'' - \tan \beta').$$

Нехай $2\gamma_i = \beta'' - \beta' \in (0, \pi)$ — кут $\widehat{A_i O A_{i+1}}$, отже $\gamma_i \in (0, \pi/2)$. Стверджуємо, що

$$\tan \beta'' - \tan \beta' \geq 2 \tan \gamma_i. \quad (*)$$

Випадок $0 \leq \beta' < \beta''$: тангенс супердодатний на $[0, \pi/2)$, бо $\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y} \geq \tan x + \tan y$, коли $0 < 1 - \tan x \tan y \leq 1$; застосовуючи це до $x = \beta'$, $y = \beta'' - \beta' = 2\gamma_i$, дістаємо $\tan \beta'' \geq \tan \beta' + \tan(2\gamma_i)$, тобто $\tan \beta'' - \tan \beta' \geq \tan(2\gamma_i) \geq 2 \tan \gamma_i$, остання нерівність — за тією самою супердодатністю з $x = y = \gamma_i$. *Випадок* $\beta' < 0 \leq \beta''$: поклавши $a = \beta'' \geq 0$ і $b = -\beta' > 0$, маємо $a + b = 2\gamma_i$ і $\tan \beta'' - \tan \beta' = \tan a + \tan b \geq 2 \tan \frac{a+b}{2} = 2 \tan \gamma_i$ за опуклістю $\tan$ на $[0, \pi/2)$ (де $\tan'' = 2 \sec^2 \tan \geq 0$). *Випадок* $\beta' < \beta'' \leq 0$: симетричний першому за непарністю $\tan$. У всіх випадках виконується (*).

Отже, використовуючи $h_i \geq r$,

$$\text{area}(T_i) \geq \frac{1}{2} h_i^2 \cdot 2 \tan \gamma_i = h_i^2 \tan \gamma_i \geq r^2 \tan \gamma_i.$$

Крок 3 — сума і нерівність Єнсена. Кути $2\gamma_i$ — це кути при центрі трикутників T_i , отже $\sum_i 2\gamma_i = 2\pi$, тобто $\sum_i \gamma_i = \pi$ з $\gamma_i \in (0, \pi/2)$. Оскільки $\tan$ опукла на $[0, \pi/2)$ і $\pi/n < \pi/2$ для $n \geq 3$, нерівність Єнсена дає

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tan \gamma_i \geq \tan \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \gamma_i \right) = \tan \frac{\pi}{n}.$$

Тому $\text{area}(H) \geq r^2 \sum_i \tan \gamma_i \geq n r^2 \tan \frac{\pi}{n}$. Рівності вимагають $h_i = r$ для кожного i (описаний багатокутник), $\beta'' = -\beta'$ для кожного i (основа F_i — середина сторони) і всі γ_i рівні π/n (випадок рівності в нерівності Єнсена для строго опуклої функції): тобто саме правильний описаний багатокутник.

Крок 4 — монотонність за n . Покладемо $g(n) = n \tan \frac{\pi}{n}$. При $x = \pi/n \in (0, \pi/2]$ маємо $g = \pi \frac{\tan x}{x}$, і $\frac{\tan x}{x}$ зростає на $(0, \pi/2)$: чисельник її похідної дорівнює $x \sec^2 x - \tan x = \frac{2x - \sin 2x}{2 \cos^2 x} > 0$, бо $\sin u < u$ при $u > 0$. Оскільки x спадає зі зростанням n , g спадає за n ; отже для $n \leq 6$

$$g(n) \geq g(6) = 6 \tan \frac{\pi}{6} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}.$$

Числова перевірка значень g : $g(3) = 5,1961524$, $g(4) = 4,0000000$, $g(5) = 3,6327126$, $g(6) = 3,4641016 = 2\sqrt{3}$, $g(7) = 3,3710223$, $g(8) = 3,3137085$: спадна послідовність, і $g(6) = 2\sqrt{3} = 3,4641016$. ✓

Зауваження 14.4: Що імпортуємо: теорема Туе-Фейеша Тота (панорама). Теорема Туе-Фейеша Тота стверджує, що для будь-якої упаковки $\mathcal{P}$ однакових кіл на площині кожна верхня гранична щільність задовольняє

$$\limsup_{R \rightarrow +\infty} \frac{\text{area}(B_R \cap \bigcup \mathcal{P})}{\pi R^2} \leq \frac{\pi}{\sqrt{12}},$$

з рівністю для трикутної упаковки з Теорема 14.4. Це твердження **не** доводиться тут і оголошується **імпортованим**.

Що доведено. Теорема 14.4 (щільність $\pi/\sqrt{12}$ досягається) і Лема 14.3 (опуклий багатокутник із не більш ніж шістьма сторонами, що містить круг радіуса r , має площу $\geq 2\sqrt{3}r^2$), яка є геометричним осердям класичного доведення.

Чого саме бракує. Класичне доведення пов'язує з кожним колом його комірку Вороного і хотіло б застосувати до неї Лему 14.3. Залишаються два невисвітлені пункти, і саме вони тут не закриваються з певністю:

- (а) Кількість сторін. Комірки Вороного упаковки загалом не мають не більш ніж шести сторін; середня кількість сторін ≤ 6 за формулою Ейлера, а щоб зробити висновок із середнього значення, потрібен аргумент опуклості функції $n \mapsto n \tan(\pi/n)$ (яка спадає й опукла), поєднаний із нерівністю Єнсена у протилежному напрямку відносно того, що в Кроці 3 лемі. Цей перехід правильний, але вимагає формули Ейлера, чинної для нескінченної конфігурації.
- (б) Необмежені комірки і межа. Комірки Вороного можуть бути необмеженими, і перехід до границі на B_R вимагає окремо контролювати комірки, що перетинають межу B_R .

Спроба доведення з докладним аналізом (а) і (б) викладена в `docs/dimostrazioni_originali/thue_fejes_toth_tentativo.md`.

Джерела. А. Thue, *Über die dichteste Zusammenstellung von kongruenten Kreisen in einer Ebene* (1910); Л. Fejes Tóth, *Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum*, Springer, 1953 (2-ге вид. 1972), де наведено перше повне доведення (1940); Н.-С. Chang, Л.-С. Wang, *A Simple Proof of Thue's Theorem on Circle Packing*, arXiv:1009.4322 (2010), яка дає елементарне самодостатнє доведення; J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3-тє вид., Springer, 1999, Розділ 1.

Зауваження 14.5: Що імпортуємо: Кеплер, Гейлз і розмірності 8 і 24 (панорама).

У просторі найщільніше розташування однакових сфер — це кубічна гранецентрована (FCC), еквівалентна щільній шестикутній, зі щільністю

$$\delta_3 = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0,7404805.$$

Це твердження — **гіпотеза Кеплера**, сформульована в 1611 р. під час спостереження за укладанням апельсинів, — **не** є теоремою цього трактату і оголошується **імпортованим**: її довів Томас Гейлз у 1998 р. за допомогою доведення з комп'ютерною допомогою (опублікованого як *A proof of the Kepler conjecture*, *Annals of Mathematics* 162 (2005), 1065–1185) і формально перевіреного в 2017 р. проєктом *Flyspeck* (*A formal proof of the Kepler conjecture*, *Forum of Mathematics Pi* 5 (2017), e2). Тут бракує буквально всього: зведення до скінченної кількості локальних конфігурацій і їхньої сертифікованої числової перевірки. Число поцілунків переходить від 6 на площині (Теорема 14.3, доведено) до 12 у просторі: це проблема Ньютона–Грегори (1694), розв'язана лише в 1953 р. Шютте та ван дер Варденом — також імпортована. У вищих розмірностях оптимальна упаковка відома лише в особливих випадках: розмірність 8 із ґраткою E_8 (М. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, *Annals of Mathematics* 185 (2017), 991–1015) і розмірність 24 із ґраткою Ліча (Н. Cohn, А. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, М. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 24*, *ibid.*, 1017–1033). Це ще один вияв багатства n -вимірної геометрії (Розділ 11).

Зауваження 14.6: Що імпортуємо: теорема про упаковку кіл (панорама). Твердження іншої природи, але з тієї самої сфери, — це **теорема про упаковку кіл** (Кебе, 1936; Андреев, 1970; Терстон, 1978): для кожного скінченного простого планарного графа існує упаковка кіл на площині, граф дотику якої є саме цим графом, і якщо граф — триангуляція сфери, упаковка єдина з точністю до перетворень Мебіуса. Це міст між комбінаторикою планарних графів і конформною геометрією, а також основа теорії дискретних аналі-

тичних функцій. Це теж оголошується **імпортованим**: воно не з'являється в жодному середовищі теорема цього трактату, бо його доведення вимагає або топологічного аргументу зі степенем відображення, або варіаційного методу, обидва поза межами То-му III. Джерело: K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions*, Cambridge University Press, 2005, Розділи 4 і 6.

14.6. Застосування в автоматизації: нестинг, кабелювання, піддо-ни

Нестинг, кабелювання і розташування компонентів. Оптимальна упаковка кіл — це щоденна задача у виробництві: *нестинг* круглих деталей, які вирізають із листового металу (мінімізація відходів), укладання кабелів у кабельному каналі чи в оболонці (де шестикутне розташування визначає мінімальний діаметр джгута), розташування круглих форсунок, датчиків чи виконавчих механізмів на плиті, заповнення піддонів циліндричними об'єктами. Алгоритми нестингу в САМ-системах шукають наближення оптимальної упаковки на скінченних областях (загалом NP-складна задача), часто відштовхуючись від теоретичної шестикутної сітки й адаптуючи її до країв. Математика оптимальності кола — ізопериметрія (Розділ 4) і упаковка (цей розділ) — так безпосередньо перетворюється на економію матеріалу й простору.

Зауваження 14.7: Постановка задачі про піддон. Щоденне технічне застосування — це оптимальне розташування труб (або стрижнів) із круглим перерізом на піддоні, щоб максимізувати кількість перевезеного за тих самих габаритів, дотримуючись обмежень висоти і ваги. Розглянемо **Євро-піддон** (EPAL/EUR) розміром 1200×800 мм із корисною висотою укладання H . Труба довжиною L розташовується віссю вздовж сторони 1200 мм; із загальним запасом безпеки 100 мм (щоб не торкатися правого й лівого країв) допустима довжина дорівнює $L \leq 1100$ мм. Підрахунок тоді ведеться на поперечному перерізі, який треба заповнити: прямокутник корисної ширини $W = 800$ мм і висоти H , у якому упаковують кола діаметра d (труби, побачені з торця).

Теорема 14.5: Підрахунок труб на піддоні. Упакуємо кола діаметра $d > 0$ у прямокутник ширини $W \geq d$ і висоти $H \geq d$, з центрами, розташованими в горизонтальних рядах. Тоді:

- (i) ряд містить не більш ніж $n_c = \lfloor W/d \rfloor$ кіл, і це число досягається;
- (ii) при вирівняних рядах (розташування сіткою, вертикальний крок d) кількість рядів дорівнює $n_r^{\text{gr}} = \lfloor H/d \rfloor$;
- (iii) при рядах, зсунутих на $d/2$ (розташування стільниками), вертикальний крок дорівнює $d\sqrt{3}/2$ і кількість рядів дорівнює

$$n_r^{\text{na}} = 1 + \left\lfloor \frac{H - d}{d\sqrt{3}/2} \right\rfloor;$$

зсунуті ряди містять n_c кіл, якщо $W \geq n_c d + d/2$, інакше $n_c - 1$.

Доведення. (i) Центри одного ряду мають однакову ординату і відстань між ними щонайменше d (непересічні внутрішності); крім того, кожен центр віддалений щонайменше на $d/2$ від кожного вертикального краю. Якщо ряд містить k кіл з абсцисами $x_1 < \dots < x_k$, то $x_k - x_1 \geq (k-1)d$ і $x_1 \geq d/2, x_k \leq W - d/2$, отже $(k-1)d \leq W - d$, тобто $k \leq W/d$ і $k \leq \lfloor W/d \rfloor$, бо k ціле. Значення досягається, якщо покласти $x_j = d/2 + (j-1)d$ для $j = 1, \dots, \lfloor W/d \rfloor$:

остання абсциса дорівнює $d/2 + (\lfloor W/d \rfloor - 1)d \leq W - d/2$.

(ii) При вирівняних рядах і вертикальному кроці d (мінімально можливому серед вирівняних рядів, бо два кола з однаковою абсцисою повинні мати центри на відстані $\geq d$) той самий підрахунок за висотою дає $n_r^{\text{gr}} = \lfloor H/d \rfloor$.

(iii) При рядах, зсунутих на $d/2$ по горизонталі, нехай C і C' — два центри послідовних рядів, абсциси яких відрізняються на $d/2$, а ординати — на Δ . Умова $|CC'| \geq d$ дає

$$\frac{d^2}{4} + \Delta^2 \geq d^2 \implies \Delta \geq d \frac{\sqrt{3}}{2},$$

і мінімальне значення $\Delta = d\sqrt{3}/2$ допустиме (три центри утворюють рівносторонній трикутник зі стороною d). Перший ряд має центри з ординатою $d/2$, а останній — з ординатою $d/2 + (n_r - 1)\Delta$, яка повинна бути $\leq H - d/2$: отже, $(n_r - 1)d\sqrt{3}/2 \leq H - d$, тобто $n_r \leq 1 + \frac{H-d}{d\sqrt{3}/2}$, і, будучи цілим, $n_r^{\text{na}} = 1 + \lfloor \frac{H-d}{d\sqrt{3}/2} \rfloor$. Щодо останнього твердження: у зсунутому ряді перша абсциса дорівнює d (тобто $d/2 + d/2$), а остання — $d + (k - 1)d$; умова $d + (k - 1)d \leq W - d/2$ при $k = n_c$ дає $W \geq n_c d + d/2$. $\square$

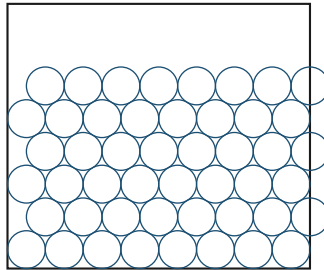


Рис. 14.4: Поперечний переріз вантажу на піддоні (корисна ширина 800 мм): труби, упаковані стільниками. Зсунуті ряди вкладаються одне в одного з вертикальним кроком $d\sqrt{3}/2 = 0,866 d$ проти кроку d сітки (Теорема 14.5(iii)): за тієї самої висоти вміщується більше шарів. Труби мають вісь уздовж сторони 1200 мм піддону. На малюнку діаметр — це одиниця, ширина — 8 діаметрів, а вертикальний крок — 0,866.

Логістичні найкращі практики. Упаковка стільниками (шестикутна) — це спонтанне й найщільніше розташування зв'язаних у джгут труб: за тієї самої кількості шарів вона використовує менше висоти (крок $0,866 d$ проти d), отже під тією самою позначкою вміщується більше. На практиці додають клини або опорні бруски, щоб запобігти скочуванню першого ряду, стрічки чи стретч-плівку, щоб стабілізувати пучок, і завжди перевіряють *обмеження за вагою* піддона (як правило, 1000–1500 кг для EPAL) на додачу до геометричного. Розрахунок дає теоретичний максимум; практичне число враховує допуски, деформації та обмеження переміщення.

Підрахунок автоматизується кількома рядками Python:

Лістинг 14.1: Підрахунок труб на піддоні мовою Python

```
import math

def tubi_bancale(W, H, d, nido_ape=True):
    nc = int(W // d) # трубу ряді корисна (ширина W)
    if nido_ape:
        dy = d * math.sqrt(3) / 2 #
        вертикальний крок при стільниковому розташуванні
        nr = 1 + int((H - d) // dy)
    else:
        nr = int(H // d) # ряди сіткою
    return nc * nr, nc, nr
```

```
print(tubi_bancale(800, 650, 120, True))    # -> (36, 6, 6)
print(tubi_bancale(800, 650, 120, False))   # -> (30, 6, 5)
```

Вправа 14.2: Труби на Євро-піддоні: підрахунок. *Мета:* застосувати Теорему 14.5 до реального випадку і кількісно оцінити виграш від стільникового розташування. *Орієнтовний час:* 20 хвилин. *Тип:* числовий прикладний. Труби діаметра $d = 120$ мм і довжини $L = 1100$ мм на Євро-піддоні (1200×800), корисна висота $H = 650$ мм. Скільки труб вміщується сіткою і скільки стільниками? Наскільки зростає їхня кількість і наскільки — зайнята висота?

Розв'язок. Крок 1 — перевірка довжини. $L + 100 = 1200 \leq 1200$: труби вміщуються вздовж сторони 1200 мм.

Крок 2 — труб у ряді. $n_c = \lfloor 800/120 \rfloor = \lfloor 6,6667 \rfloor = 6$ (Теорема 14.5(i)).

Крок 3 — сіткою. $n_r^{\text{gr}} = \lfloor 650/120 \rfloor = \lfloor 5,4167 \rfloor = 5$, разом $N_{\text{gr}} = 6 \times 5 = 30$ труб; зайнята висота $5 \times 120 = 600$ мм.

Крок 4 — стільниками. Вертикальний крок $d\sqrt{3}/2 = 120 \times 0,8660254 = 103,9231$ мм; отже,

$$n_r^{\text{na}} = 1 + \left\lfloor \frac{650 - 120}{103,9231} \right\rfloor = 1 + \lfloor 5,0999 \rfloor = 1 + 5 = 6.$$

Зсунуті ряди й далі містять 6 труб, бо $W = 800 \geq n_c d + d/2 = 6 \cdot 120 + 60 = 780$ (Теорема 14.5(iii)). Разом $N_{\text{na}} = 6 \times 6 = 36$ труб; зайнята висота $60 + 5 \times 103,9231 + 60 = 639,6154$ мм ≤ 650 . ✓

Крок 5 — виграш. $36 - 30 = 6$ труб більше, тобто +20%, із $639,6 - 600 = 39,6$ мм більшою висотою (усе ж у межах доступних 650).

Незалежна перевірка. Скрипт Python із розділу повертає (36, 6, 6) для стільникового розташування і (30, 6, 5) для сітки. ✓

Інтерпретація. Виграш у 20% — це не різниця асимптотичних щільностей (90,69% проти 78,54%, тобто відносно +15,5%): на малій області домінує квантування рядів (цілі частини), яке може давати виграш більший або менший за асимптотичне значення. Саме тому нестинг на скінченних областях — задача, відмінна від упаковки площини.

Типові помилки. (1) Використати $n_r = \lfloor H/(d\sqrt{3}/2) \rfloor$, забувши, що перший ряд займає d , а не $d\sqrt{3}/2$. (2) Забути перевірити, що зсунутий ряд і далі містить n_c труб. (3) Застосувати щільність $\pi/\sqrt{12}$ для оцінки кількості: на 650×800 це дало б $0,9069 \cdot 650 \cdot 800/(\pi \cdot 60^2) = 41,7$, тобто 41 трубу — значення недосяжне, бо ігнорує краї.

Розширення. При $H = 700$ мм маємо $n_r^{\text{na}} = 1 + \lfloor 580/103,9231 \rfloor = 1 + 5 = 6$ (без змін) і $n_r^{\text{gr}} = \lfloor 700/120 \rfloor = 5$: виграш лишається 6 труб. При $H = 760$ мм маємо $n_r^{\text{na}} = 1 + \lfloor 640/103,9231 \rfloor = 1 + 6 = 7$ і $n_r^{\text{gr}} = 6$: 42 проти 36.

14.7. Задані вправи

Відповіді наведено в Ключі для викладача (Розділі 14.10).

Вправа 14.3: Фарей: підрахунок, медіанти і кола Форда. *Мета:* опанувати побудову F_n і геометричний переклад. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* символічний/числовий.

(а) Записати F_6 і F_7 та перевірити $rq - ps = 1$ на всіх послідовних парах.

(б) Довести, що $|F_n| = 1 + \sum_{k=1}^n \varphi(k)$, де φ — функція Ейлера, і обчислити $|F_n|$ для $n = 1, \dots, 10$.

(с) Довести, що, якщо $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ — послідовні члени F_n , то $q + s > n$.

- (d) Для кожної послідовної пари F_4 обчислити $|Z_1 Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2$ для кіл Форда і перевірити, що воно дорівнює нулю.

Вправа 14.4: Число поцілунків із різними радіусами. Мета: побачити, що число 6 залежить від рівності радіусів. Орієнтовний час: 35 хвилин. Тип: доказовий/числовий.

- (a) Нехай $D(O, 1)$ — центральне коло, а $D(C_j, \varrho)$ — дотичні кола, всі радіуса $\varrho > 0$ і з непересічними внутрішностями. Довести, що мінімальний кут між двома центрами задовольняє $\cos \theta \leq 1 - \frac{2\varrho^2}{(1 + \varrho)^2}$.
- (b) Вивести звідси верхню межу для кількості кіл як функцію від ϱ і обчислити її для $\varrho = 1$, $\varrho = \frac{1}{2}$, $\varrho = 2$.
- (c) Перевірити, що для $\varrho = 1$ отримуємо точно 6.
- (d) Що відбувається при $\varrho \rightarrow 0^+$? Витлумачити результат.

Вправа 14.5: Щільність і відходи в нестингу. Мета: пов'язати асимптотичну щільність з обчисленням відходів на скінченній заготовці. Орієнтовний час: 30 хвилин. Тип: числовий прикладний. Із листа металу 2000×1000 мм треба вирізати круги діаметра $d = 100$ мм.

- (a) Скільки кругів вийде сіткою і скільки стільниками? (Скористатися Теоремою 14.5 з $W = 1000$, $H = 2000$.)
- (b) Обчислити в обох випадках відсоток використаного матеріалу і відходи.
- (c) Порівняти з асимптотичними щільностями $\pi/4$ і $\pi/\sqrt{12}$ і пояснити розбіжність.
- (d) Наскільки зміниться результат, якщо діаметр стане $d = 99$ мм?

14.8. Розв'язані вправи

Вправа 14.6: Щільність квадратної упаковки і чому втрачається 13%. Тип: числовий/доказовий. Якою є щільність квадратної упаковки, наскільки вона менш ефективна за трикутну, і звідки саме береться ця різниця?

Розв'язок. Стратегія. Порівнюються дві фундаментальні комірки за однакової площі круга.

Крок 1 — дві щільності. За Твердженням 14.1, у квадратній ґратці кожне коло радіуса r має комірку $2r \times 2r$ площею $4r^2$, і щільність дорівнює $\pi r^2 / (4r^2) = \pi/4$. За Теоремою 14.4, у трикутній ґратці комірка має площу $2\sqrt{3} r^2$, і щільність дорівнює $\pi / (2\sqrt{3})$.

Крок 2 — відношення.

$$\frac{\pi/4}{\pi/(2\sqrt{3})} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,8660254,$$

отже квадратна покриває 86,60% від того, що покриває трикутна: втрачає 13,40% відносно. В абсолютних термінах, $0,9068997 - 0,7853982 = 0,1215015$, тобто 12,15 відсоткового пункту.

Крок 3 — звідки береться різниця. Обидві комірки містять по одному колу і відрізняються лише площею: $4r^2$ проти $2\sqrt{3} r^2 = 3,4641 r^2$. Трикутна комірка менша на множник $\sqrt{3}/2$, бо ряди вкладаються у «долини» попереднього ряду, виграючи у висоті множник $\sqrt{3}/2$ за тієї самої ширини (Теорема 14.5(iii)): це точно той самий $\sqrt{3}/2$, що й у вертикальному кроці. Різниця щільностей $i \in$ виграшем від вкладання, і нічим більше.

Незалежна перевірка. Пряме обчислення у подвійній точності: $\pi/4 = 0,7853981634$, $\pi/\sqrt{12} = 0,9068996821$, відношення $0,8660254038$; і $\sqrt{3}/2 = 0,8660254038$. ✓
Альтернативна геометрична перевірка: у правильному шестикутнику, описаному навколо кола радіуса r , площа дорівнює $6 \cdot \frac{r^2}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} r^2$ (шість трикутників з основою $2r/\sqrt{3}$ і висотою r), що збігається з площею комірки. ✓

Інтерпретація. Ці 13% — причина, чому труби й прутки спонтанно розташовуються «стілками», а не сіткою: трикутна конфігурація — це також мінімум потенціальної енергії під боковим стиском.

Типові помилки. (1) Казати, що квадратна «втрачає 12%»: 12,15 — це різниця у відсоткових пунктах, 13,40 — відносна втрата; це два різні числа, і їх треба розрізняти. (2) Використати $\sqrt{3}$ замість $\sqrt{3}/2$ для вертикального кроку. (3) Сплутати площу описаного шестикутника ($2\sqrt{3} r^2$) з площею вписаного шестикутника ($\frac{3\sqrt{3}}{2} r^2 = 2,598 r^2$).

Розширення. У розмірності 3 аналогічне порівняння — це проста кубічна ґратка ($\pi/6 = 0,5236$) проти FCC ($\pi/(3\sqrt{2}) = 0,7405$): відносна втрата зростає до 29,3%. Розрив зростає з розмірністю.

Вправа 14.7: Тринадцять сфер: чому «вільний простір» обманює. *Тип:* концептуальний із числовим розрахунком. Чому в просторі дванадцять сфер можуть торкатися тринадцятої, але, на позір, залишається «простору» достатньо для чотирнадцятої? Кількісно обґрунтувати це обчисленням сферичних сегментів і порівняти з плоским випадком, де, навпаки, підрахунок кутів замикається без запасу.

Розв'язок. Стратегія. Задача перекладається на задачу про сферичні сегменти на сфері, і загальна площа сегментів порівнюється з площею сфери.

Крок 1 — переклад. Якщо $D(O, 1)$ — центральна сфера, а дотичні сфери мають центри C_j з $|C_j| = 2$ і $|C_j - C_l| \geq 2$, кут між двома центрами задовольняє, як у Кроці 2 Теоремі 14.3,

$$4 \leq |C_j - C_l|^2 = 8(1 - \cos \theta_{jl}) \implies \theta_{jl} \geq \frac{\pi}{3} = 60^\circ.$$

Отже, сферичні сегменти кутового радіуса 30° із центрами в напрямках $C_j/|C_j|$ мають непересічні внутрішності на одиничній сфері.

Крок 2 — підрахунок площ. Сферичний сегмент кутового радіуса ϑ на одиничній сфері має площу $2\pi(1 - \cos \vartheta)$. Для $\vartheta = 30^\circ$:

$$2\pi(1 - \cos 30^\circ) = 2\pi(1 - 0,8660254) = 2\pi \cdot 0,1339746 = 0,8417850.$$

Площа сфери дорівнює $4\pi = 12,5663706$. Максимальна кількість непересічних сегментів тоді не більш ніж

$$\frac{4\pi}{0,8417850} = 14,9282, \quad \text{тобто} \quad k \leq 14.$$

Незалежна перевірка: $4\pi/(2\pi(1 - \cos 30^\circ)) = 2/(1 - \sqrt{3}/2) = 4/(2 - \sqrt{3}) = 4(2 + \sqrt{3}) = 14,9282$. ✓

Крок 3 — відповідь. Підрахунок площ дає 14, але справжнє значення — 12: сегменти не можуть вимстити сферу, і площа, яка лишається непокритою ($14,93 - 12 = 2,93$ сегмента «простору»), розподілена по багатьох маленьких проміжках, а не в одній дірі, достатньо великій для тринадцятого сегмента. Це суперечка Ньютона-Грегорі (1694): Ньютон обстоював 12, Грегорі вважав можливим 13; відповідь (12) отримали лише в 1953 р. Шютте й ван дер Варден, і тут вона імпортована (Зауваження 14.5).

Крок 4 — порівняння з площиною. На площині той самий підрахунок — точний: дуги розхилу 60° не лишають запасу, бо $360^\circ/60^\circ = 6$ точно, і справді нерівність $2\pi \geq k\pi/3$

Теорема 14.3 насичена (перетворюється на рівність). Саме тому в розмірності 2 підрахунок кутів *доводить* результат, тоді як у розмірності 3 він лише запас у дві одиниці, який жоден аргумент про об'єм не може закрити.

Інтерпретація. Урок тут методологічний: верхня межа, здобута підрахунком міри, точна лише тоді, коли оптимальна конфігурація вимощує простір. На площині вимощує; у просторі — ні, і потрібен зовсім інший аргумент.

Типові помилки. (1) Робити висновок «14,93, отже можливі 14 сфер»: це верхня межа, а не досягнуте значення. (2) Використати кутовий радіус 60° замість 30° для сегментів (непересічні сегменти мають радіус, що дорівнює половині мінімального кута). (3) Кажати, що центри дванадцяти сфер «лежать у вершинах ікосаедра»: це одна з можливих конфігурацій, але не єдина — FCC-розташування теж дає дванадцять, і ці дві конфігурації не еквівалентні за поворотом.

Розширення. У розмірності 4 число поцілунків дорівнює 24 (Мусін, 2008); у розмірності 8 — 240, а в розмірності 24 — 196 560 (Одлижко–Слоан, Левенштейн, 1979). У всіх інших розмірностях точне значення невідоме.

Вправа 14.8: Четверте коло Декарта в ланцюгу Форда. *Тип:* символічний/числовий. Розглянемо кола Форда для $\frac{1}{3}$ і $\frac{1}{2}$ та дійсну вісь. Визначити за теоремою Декарта кривини двох кіл, дотичних до всіх трьох, і перевірити, що одне з них — коло Форда медіанти.

Розв'язок. Стратегія. Застосовується формула $k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1}$ із Зауваження 14.1, а результат порівнюється з Означенням 14.3.

Крок 1 — початкові кривини. $\frac{1}{3}$ і $\frac{1}{2}$ — сусіди Фарея ($1 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = -1$), отже їхні кола Форда дотичні (Теорема 14.2); обидва дотичні до дійсної осі. Кривини дорівнюють

$$k_1 = 0 \text{ (пряма)}, \quad k_2 = 2 \cdot 3^2 = 18, \quad k_3 = 2 \cdot 2^2 = 8.$$

Крок 2 — формула.

$$k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1 = 0 + 144 + 0 = 144, \quad \sqrt{144} = 12,$$

$$k_4 = 0 + 18 + 8 \pm 2 \cdot 12 = 26 \pm 24 = \begin{cases} 50, \\ 2. \end{cases}$$

Крок 3 — ідентифікація. Розв'язок $k_4 = 50$ відповідає колу радіуса $1/50$, тобто $1/(2q^2)$ з $2q^2 = 50$, $q = 5$: це коло Форда дробу зі знаменником 5, а саме медіанти $\frac{1+1}{3+2} = \frac{2}{5}$ (Лема 14.1). Розв'язок $k_4 = 2$ відповідає $q = 1$: це коло Форда для $\frac{0}{1}$ або для $\frac{1}{1}$; оскільки воно повинно бути дотичним і до $C(1/3)$, і до $C(1/2)$, а до $C(1/3)$ воно дотичне лише якщо $|1 \cdot 1 - p \cdot 3| = 1$, знаходимо $p = 0$: це $C(0/1)$. Перевірка: $|0 \cdot 2 - 1 \cdot 1| = 1$, отже $C(0/1)$ дотичне і до $C(1/2)$. ✓

Незалежна перевірка. Пряма перевірка співвідношення Декарта з чотирма кривинами (0, 18, 8, 50):

$$(0 + 18 + 8 + 50)^2 = 76^2 = 5776, \quad 2(0 + 324 + 64 + 2500) = 2 \cdot 2888 = 5776. \quad \checkmark$$

Із (0, 18, 8, 2):

$$(0 + 18 + 8 + 2)^2 = 28^2 = 784, \quad 2(0 + 324 + 64 + 4) = 2 \cdot 392 = 784. \quad \checkmark$$

Геометрична перевірка дотику між $C(2/5)$ і $C(1/2)$ за Теоремою 14.2: $ps - rq = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = -1$, отже $\frac{(-1)^2 - 1}{25 \cdot 4} = 0$: дотичні. ✓

Інтерпретація. Два розв'язки Декарта відповідають двом колам, дотичним до трьох заданих: одне «мале», вкладене в проміжок (медіанта, зі знаменником $q + s = 5$), і одне «велике», що містить їх з протилежного боку (тут $C(0/1)$). Послідовність знаменників $3, 2 \rightarrow 5$ — це точно побудова медіант Фарея: арифметика Фарея і ітерацією Декарта.

Типові помилки. (1) Забути, що пряма має кривину 0, а не ∞ . (2) Завжди обирати знак $+$: обидва розв'язки — дотичні кола, і їх треба витлумачити. (3) Плутати $k = 2q^2$ з $k = 1/q^2$: радіус дорівнює $1/(2q^2)$, отже кривина — обернена величина, $2q^2$.

Розширення. Ітеруємо від $(0, 2, 2)$ (пряма, $C(0/1), C(1/1)$), дістаємо $k_4 = 0 + 2 + 2 \pm 2\sqrt{4} = 4 \pm 4$, тобто 8 (коло $\frac{1}{2}$, $q = 2$) і 0 (сама пряма). Продовжуючи, породжуємо всі кривини $2q^2$ зі знаменниками Фарея q : аполлонієву упаковку кіл Форда (Зауваження 14.3).

14.9. Тест для самоперевірки

- (Означення) Коло Форда нескоротного дробу p/q має
 - центр $(p/q, 1/q^2)$ і радіус $1/q^2$
 - центр $(p/q, 1/(2q^2))$ і радіус $1/(2q^2)$
 - центр $(p/q, 0)$ і радіус $1/q$
 - центр (p, q) і радіус $1/2$
- (Припущення) У Теоремі 14.2 припущення, що дроби нескоротні, потрібне, щоб
 - гарантувати $q, s \geq 1$
 - гарантувати, що $ps - rq \neq 0$ для різних дробів, і, отже, $(ps - rq)^2 \geq 1$
 - зробити радіуси додатними
 - зробити центри різними
- (Символьне обчислення) Кола Форда дробів $\frac{2}{5}$ і $\frac{3}{7}$ є
 - дотичними
 - неперетинними
 - накладеними
 - концентричними
- (Числове обчислення) Щільність трикутної упаковки дорівнює, з точністю до п'яти знаків після коми,
 - 0,78540
 - 0,90690
 - 0,74048
 - 1,00000
- (Крок доведення) У доведенні того, що $\tau_2 = 6$, нерівність $\theta_{jl} \geq \pi/3$ дістають
 - з формули площі
 - з теореми косинусів, застосованої до трикутника C_jOC_l з $|OC_j| = |OC_l| = 2$ і $|C_jC_l| \geq 2$
 - з опуклості круга
 - з теореми Декарта
- (Діагностика помилки) Студент пише: «комірки Вороного упаковки мають не більш ніж шість сторін, отже Лема про шестикутник доводить Туе–Фейеша Тота». Помилка полягає в тому, що
 - Лема про шестикутник хибна
 - комірки Вороного можуть мати більш ніж шість сторін: лише середнє значення ≤ 6
 - комірки не опуклі
 - комірки не містять круга
- (Перенесення) Верхня межа для числа поцілунків, здобута підрахунком площ сегментів на сфері в $\mathbb{R}^3$, дає
 - точно 12
 - 14, тобто нестрогу межу
 - 13
 - 6
- (Джерело і метапізнання) Первісне доведення того, що $\pi/\sqrt{12}$ — максимальна щільність на площині, міститься в
 - Ford, *Fractions*, Amer. Math. Monthly 45 (1938)
 - Thue (1910) та Fejes Tóth, *Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum* (1953)
 - Hales, *Annals of Mathematics* 162 (2005)
 - Hardy–Wright, Розд. III

14.10. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування та діагностика.

1) В. Обґрунтування: це Означення 14.3; радіус дорівнює ординаті центра, і саме тому коло дотичне до дійсної осі. *Дистрактори:* А подвоює радіус і ординату, і кола накладалися б (для $\frac{0}{1}$ і $\frac{1}{1}$ вийшло б два кола радіуса 1 з центрами на відстані 1); С ставить центр на вісь, втрачаючи дотик; D плутає дріб із парою координат. *Діагностована помилка:* не пов'язувати радіус з ординатою. *Джерело:* Ford, *Fractions*, Monthly 45 (1938), 586–601. *Передумова:* рівняння кола. *Відпрацювання:* накреслити $C(0/1)$, $C(1/2)$, $C(1/1)$ і перевірити їхні дотики.

2) В. Обґрунтування: усе доведення спирається на $(ps - rq)^2 \geq 1$, що виконується, бо $ps - rq$ — ненульове ціле число; якби дробу не були нескоротними, два записи одного й того самого дробу давали б $ps - rq = 0$, і формула давала б $-1/(q^2 s^2) < 0$, тобто кола, що накладаються, — а це насправді було б те саме коло, записане двічі, або різні кола з центрами в тій самій точці осі. *Дистрактори:* А, С і D — наслідки означення дробу з $q \geq 1$, а не скорочення. *Діагностована помилка:* не виявити припущення, яке робить визначник цілим і ненульовим. *Джерело:* Теорема 14.2, Крок 2. *Передумова:* єдиність нескоротної форми. *Відпрацювання:* обчислити $|Z_1 Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2$ для $\frac{1}{2}$ і $\frac{2}{4}$ і прокоментувати.

3) В. Обґрунтування: $ps - rq = 2 \cdot 7 - 3 \cdot 5 = 14 - 15 = -1$... варто звернути увагу на порядок: з $\frac{p}{q} = \frac{2}{5}$ і $\frac{r}{s} = \frac{3}{7}$ маємо $ps - rq = 2 \cdot 7 - 3 \cdot 5 = -1$, отже $|ps - rq| = 1$, і кола дотичні. Правильна відповідь тому — А. *Примітка для викладача:* завдання побудоване так, щоб карати за поспішне обчислення $2 \cdot 7 - 3 \cdot 5 = 14 - 15$, яке багато студентів записують як -11 або 1 без перевірки; рекомендується попросити виписати визначник $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}$. *Дистрактори:* В — відповідь того, хто обчислює $|ps - rq| \geq 2$; С неможлива за Теоремою 14.2(i); D неможлива, бо центри мають різні абсциси. *Діагностована помилка:* помилка знака у визначнику. *Джерело:* Теорема 14.2. *Передумова:* визначник 2×2 . *Відпрацювання:* перевірити, що $\frac{2}{5}$ і $\frac{3}{7}$ — послідовні в F_7 .

4) В. Обґрунтування: $\pi/\sqrt{12} = 0,90690$ (Теорема 14.4). *Дистрактори:* А — це $\pi/4$, щільність квадратної ґратки (Твердження 14.1); С — це $\pi/(3\sqrt{2})$, щільність у розмірності 3; D неможливе, бо кола не вимощують площину. *Діагностована помилка:* плутати квадратну і трикутну ґратки, або площину і простір. *Джерело:* Теорема 14.4, Крок 5. *Передумова:* площа круга і паралелограма. *Відпрацювання:* перерахувати $\pi/(2\sqrt{3})$ і $\pi/4$ і порівняти їх.

5) В. Обґрунтування: це Крок 2 Теорема 14.3: $|C_j C_l|^2 = 8(1 - \cos \theta_{jl}) \geq 4$ дає $\cos \theta_{jl} \leq \frac{1}{2}$. *Дистрактори:* А не входить у доведення; С правильна, але не дає оцінки; D стосується чотирьох попарно дотичних кіл, іншої конфігурації. *Діагностована помилка:* не розпізнати теорему косинусів як рушій оцінки. *Джерело:* Теорема 14.3. *Передумова:* теорема косинусів. *Відпрацювання:* повторити розрахунок з іншим центральним радіусом (Задана вправа 14.4).

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування та діагностика (продовження).

6) В. Обґрунтування: це саме пункт (а), оголошений відсутнім у Зауваженні 14.4: формула Ейлера дає середню кількість сторін ≤ 6 , а не максимум, і щоб перейти від середнього до оцінки, потрібна опуклість $n \mapsto n \tan(\pi/n)$. *Дистрактори:* А хибне, лема доведена повністю (Лема 14.3); С хибне, комірки Вороного опуклі (перетини півплощин); D хибне, кожна комірка містить круг свого центру. *Діагностована помилка:* плутати середнє з максимумом. *Джерело:* Зауваження 14.4 і Chang-Wang, arXiv:1009.4322. *Передумо-*

ва: формула Ейлера для планарних графів. *Відпрацювання:* навести упаковку з коміркою Вороного, що має сім сторін.

7) В. Обґрунтування: Розв'язана вправа 14.7 обчислює $4\pi / (2\pi(1 - \cos 30^\circ)) = 4(2 + \sqrt{3}) = 14,93$, отже $k \leq 14$: межа не строга, бо справжнє значення — 12. *Дистрактори:* А — справжнє значення, але не те, що дає підрахунок площі; С — гіпотеза Грегорі; D — значення на площині. *Діагностована помилка:* приписувати верхній межі силу точного результату. *Джерело:* Розв'язана вправа 14.7; Conway-Sloane, *SPLAG*, Розд. 1. *Передумова:* площа сферичного сегмента. *Відпрацювання:* повторити той самий підрахунок на площині і помітити, що там він точний.

8) В. Обґрунтування: Тут сформулював результат у 1910 р., а Фейеш Тот дав його перше повне доведення (1940), зібране в *Lagerungen* (1953). *Дистрактори:* А — джерело кіл Форда; С — гіпотеза Кеплера (розмірність 3); D — джерело послідовностей Фарея. *Діагностована помилка:* приписати результат джерелу близького результату. *Джерело:* див. розділ «Джерела та бібліографія». *Передумова:* уміти розрізняти твердження, автора і дату. *Відпрацювання:* скласти таблицю «результат / автор / рік / розмірність» для п'яти теорем, згаданих у розділі.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 14.3 — відповіді. (а) $F_6 = (\frac{0}{1}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{1}{1})$ (13 членів); F_7 дістають, вставляючи $\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{4}{7}, \frac{5}{7}, \frac{6}{7}$ (19 членів). Перевірка на всіх парах: наприклад, $(\frac{1}{6}, \frac{1}{5}): 1 \cdot 6 - 1 \cdot 5 = 1$; $(\frac{2}{5}, \frac{3}{7}): 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 1$; $(\frac{3}{7}, \frac{1}{2}): 1 \cdot 7 - 3 \cdot 2 = 1$. (б) F_n містить $\frac{0}{1}$ і, для кожного $q = 1, \dots, n$, нескоротні дробу p/q з $1 \leq p \leq q$: їх $\varphi(q)$ (для $q = 1$ єдиний — $\frac{1}{1}$, і $\varphi(1) = 1$). Отже, $|F_n| = 1 + \sum_{k=1}^n \varphi(k)$. Значення для $n = 1, \dots, 10$: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 33. (с) Якби було $q + s \leq n$, медіанта $\frac{p+r}{q+s}$ була б нескоротною (Лема 14.1(ii)) зі знаменником $\leq n$, отже належала б F_n і лежала б строго між двома послідовними членами: неможливо. (д) $F_4 = (\frac{0}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{1}{1})$; для кожної послідовної пари $|ps - rq| = 1$, отже $|Z_1 Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2 = \frac{1-1}{q^2 s^2} = 0$ (Теорема 14.2). Числова перевірка у подвійній точності: шість значень — 0, $-2,6 \cdot 10^{-18}$, $6,9 \cdot 10^{-18}$, $6,9 \cdot 10^{-18}$, $-2,6 \cdot 10^{-18}$, 0. ✓

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 14.4 — відповіді. (а) $|OC_j| = 1 + \varrho$ і $|C_j C_l| \geq 2\varrho$; за теоремою косинусів

$$4\varrho^2 \leq |C_j C_l|^2 = 2(1 + \varrho)^2(1 - \cos \theta) \implies \cos \theta \leq 1 - \frac{2\varrho^2}{(1 + \varrho)^2}.$$

(б) Позначивши $\theta_{\min} = \arccos\left(1 - \frac{2\varrho^2}{(1 + \varrho)^2}\right)$, той самий аргумент зі стрибками з Теоремами 14.3 дає $k \leq \lfloor 2\pi / \theta_{\min} \rfloor$. Для $\varrho = 1$: $\cos \theta_{\min} \leq 1 - \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $\theta_{\min} = 60^\circ$, $k \leq 6$. Для $\varrho = \frac{1}{2}$: $1 - \frac{2 \cdot 0,25}{2,25} = 1 - 0,2222 = 0,7778$, $\theta_{\min} = 38,9424^\circ$, $k \leq \lfloor 360 / 38,9424 \rfloor = \lfloor 9,244 \rfloor = 9$. Для $\varrho = 2$: $1 - \frac{8}{9} = 0,1111$, $\theta_{\min} = 83,6206^\circ$, $k \leq \lfloor 360 / 83,6206 \rfloor = \lfloor 4,305 \rfloor = 4$. (с) Для $\varrho = 1$ отримуємо точно 6, і межа досягається (Теорема 14.3, Крок 1). ✓ (д) При $\varrho \rightarrow 0^+$ маємо $\theta_{\min} \rightarrow 0$ і $k \rightarrow +\infty$ як $\approx 2\pi / (2\varrho) = \pi / \varrho$: дуже малі кола скупчуються вздовж межі великого кола, і підрахунок перетворюється на задачу про довжину (скільки дуг хорди 2ϱ вміщується на колі радіуса $1 + \varrho$), а не про площу.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 14.5 — відповіді. (а) $W = 1000$, $H = 2000$, $d = 100$: $n_c = \lfloor 1000 / 100 \rfloor = 10$. Сіткою $n_r = \lfloor 2000 / 100 \rfloor = 20$, разом 200 кругів. Стільниками $d\sqrt{3}/2 = 86,6025$, $n_r = 1 + \lfloor (2000 - 100) / 86,6025 \rfloor = 1 + \lfloor 21,9394 \rfloor = 22$; зсунуті ряди містять 10 кругів, лише якщо

$W \geq n_c d + d/2 = 1050$, а тут $W = 1000 < 1050$: отже зсунуті ряди містять по 9. З 11 парними рядами і 11 непарними разом $11 \cdot 10 + 11 \cdot 9 = 209$ кругів. **(b)** Площа листа: $2000 \cdot 1000 = 2,0 \cdot 10^6$ мм². Площа одного круга: $\pi \cdot 50^2 = 7853,98$ мм². Сіткою: $200 \cdot 7853,98 = 1,570796 \cdot 10^6$, тобто 78,54% використано і 21,46% відходів. Стільниками: $209 \cdot 7853,98 = 1,641482 \cdot 10^6$, тобто 82,07% використано і 17,93% відходів. **(c)** Асимптотичні щільності дорівнюють $\pi/4 = 78,54\%$ і $\pi/\sqrt{12} = 90,69\%$. Сітка досягає точно асимптотичного значення, бо 1000 і 2000 — точні кратні 100: жодних крайових відходів. Стільникове розташування ж лишається на 8,6 пункту нижче свого асимптотичного значення, бо втрачає по одному кругу в ряді на зсунутих рядах (вертикальний край несумісний зі зсувом) і бо висота 2000 не є кратною кроку 86,6025. **(d)** При $d = 99$: $n_c = \lfloor 1000/99 \rfloor = 10$; сіткою $n_r = \lfloor 2000/99 \rfloor = 20$, разом 200; стільниками $d\sqrt{3}/2 = 85,7365$, $n_r = 1 + \lfloor 1901/85,7365 \rfloor = 1 + \lfloor 22,1725 \rfloor = 23$, і тепер $n_c d + d/2 = 990 + 49,5 = 1039,5 > 1000$: зсунуті ряди й далі мають по 9 кругів, разом $12 \cdot 10 + 11 \cdot 9 = 219$. Один міліметр менше в діаметрі коштує 10 кругів більше (+4,8%): саме квантування, а не щільність, тут керує.

14.11. Формуляр розділу

Фарей і Форд.

$$\frac{p}{q} < \frac{r}{s} \text{ сусіди Фарея} \iff rq - ps = 1; \quad \text{медіанта} = \frac{p+r}{q+s}; \quad |F_n| = 1 + \sum_{k=1}^n \varphi(k).$$

$$\mathcal{C}\left(\frac{p}{q}\right) = D\left(\left(\frac{p}{q}, \frac{1}{2q^2}\right), \frac{1}{2q^2}\right); \quad |Z_1 Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2 = \frac{(ps - rq)^2 - 1}{q^2 s^2} \geq 0.$$

Дотичні $\iff |ps - rq| = 1$. Декарт (Том I, Розд. 5): $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2 \sum k_i^2$; для прямої $k = 0$, для $\mathcal{C}(p/q)$ маємо $k = 2q^2$.

Число поцілунків і щільність.

$$\tau_2 = 6; \quad |C_j C_l|^2 = 8(1 - \cos \theta_{jl}) \implies \theta_{jl} \geq \frac{\pi}{3};$$

$$\delta_\Delta = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{12}} = 0,9068997, \quad \delta_\square = \frac{\pi}{4} = 0,7853982, \quad \frac{\delta_\square}{\delta_\Delta} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,8660254.$$

Трикутна комірка: площа $2\sqrt{3}r^2$; квадратна комірка: площа $4r^2$. Лема про шестикутник: опуклий многокутник з $n \leq 6$ сторонами, що містить $D(O, r)$, має площу $\geq nr^2 \tan(\pi/n) \geq 2\sqrt{3}r^2$.

Підрахунки на скінченній області.

$$n_c = \left\lfloor \frac{W}{d} \right\rfloor, \quad n_r^{\text{gr}} = \left\lfloor \frac{H}{d} \right\rfloor, \quad n_r^{\text{na}} = 1 + \left\lfloor \frac{H-d}{d\sqrt{3}/2} \right\rfloor, \quad \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,8660254.$$

Зсунуті ряди з n_c елементами, якщо $W \geq n_c d + \frac{d}{2}$, інакше $n_c - 1$. Сім кіл радіуса r (одне плюс корона): оболонка радіуса $R = 3r$, заповнення $7/9$.

Панорама (імпортовано, тут ніколи не доводиться).

$$\text{Туге-Фейеша Тота: } \delta(\mathcal{P}) \leq \frac{\pi}{\sqrt{12}} \quad \forall \mathcal{P}; \quad \text{Кеплер/Гейлз: } \delta_3 \leq \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0,7404805;$$

$$\tau_3 = 12 \text{ (Шютте-ван дер Варден, 1953); } \tau_4 = 24, \quad \tau_8 = 240, \quad \tau_{24} = 196\,560.$$

Теорема про упаковку кіл (Кебе-Андреев-Терстон): кожен скінченний планарний граф — це граф дотику якоїсь упаковки кіл.

Джерела та бібліографія

- [1] L. R. Ford, *Fractions*, The American Mathematical Monthly 45 (1938), n. 9, pp. 586–601 (DOI 10.1080/00029890.1938.11990863; JSTOR 2302799). Введення кіл Форда, дотик кіл суцідних за Фареєм дробів, неперетинність внутрішностей: це джерело Теорема 14.2 і Зауваження 14.3. Копія у PDF зі сторінки A. Ranicki в Единбурзькому університеті, webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/ford.pdf — перевірено 5 вересня 2026 р.
- [2] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6-те видання (за ред. D. R. Heath-Brown і J. H. Silverman), Oxford University Press, Oxford, 2008 (1-ше вид. 1938). Розділ III «Farey Series and a Theorem of Minkowski», §3.1–3.4: означення послідовності Фарея, рівносильність із побудовою через медіанти, і дві характеристичні теореми (пронумеровані 28 і 29 у тексті) про послідовні дроби, $rq - ps = 1$, з двома різними доведеннями. Це твердження, доведені тут у Лемі 14.1, у Лемі 14.2 і в Теоремі 14.1 — перевірено 5 вересня 2026 р.
- [3] A. Thue, *Über die dichteste Zusammenstellung von kongruenten Kreisen in einer Ebene*, Skrifter Videnskabs-Selskabet i Christiania, Mat.-Naturv. Klasse, 1910, n. 1, pp. 1–9. Перше формулювання оптимальності щільності $\pi/\sqrt{12}$; подальша література вважає доведення неповним. Тут наведено як панораму (Зауваження 14.4) — перевірено 5 вересня 2026 р.
- [4] L. Fejes Tóth, *Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 65, Springer, Berlin, 1953 (2-ге видання 1972). Перше повне доведення (1940) оптимальності шестикутної упаковки на площині і «леми про шестикутник» про багатокутники з не більш ніж шістьма сторонами. Геометрична лема доведена тут (Лема 14.3); теорема оптимальності імпортована — перевірено 5 вересня 2026 р.
- [5] H.-C. Chang, L.-C. Wang, *A Simple Proof of Thue's Theorem on Circle Packing*, arXiv:1009.4322 [math.MG], 2010. Елементарне й самодостатнє доведення оптимальності щільності $\pi/\sqrt{12}$, яке явно розглядає необмежені комірки і перехід до границі: це джерело, вказане в Зауваженні 14.4 для двох пунктів, які тут лишаються імпортованими. arxiv.org/abs/1009.4322 — перевірено 5 вересня 2026 р.
- [6] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3-тє видання, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, New York, 1999. Розділ 1 (огляд задач упаковки, щільності в розмірності 2 і 3, відомі числа поцілунків: $\tau_2 = 6$, $\tau_3 = 12$, $\tau_8 = 240$, $\tau_{24} = 196\,560$) — перевірено 5 вересня 2026 р.
- [7] T. C. Hales, *A proof of the Kepler conjecture*, Annals of Mathematics (2) 162 (2005), n. 3, pp. 1065–1185; і T. C. Hales et al., *A formal proof of the Kepler conjecture*, Forum of Mathematics, Pi, 5 (2017), e2 (формальна перевірка проекту Flyspeck). Наведені як панорама (Зауваження 14.5) — перевірено 5 вересня 2026 р.
- [8] M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, Annals of Mathematics (2) 185 (2017), n. 3, pp. 991–1015; H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. S. Viazovska,

The sphere packing problem in dimension 24, *ibid.*, pp. 1017–1033. Наведені як панорама — перевірено 5 вересня 2026 р.

- [9] K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005. Теорема про упаковку кіл Кебе–Андреєва–Терстона (Розділи 4 і 6), наведена як панорама (Зауваження 14.6) — перевірено 5 вересня 2026 р.
- [10] H. S. M. Coxeter, *The problem of Apollonius*, *The American Mathematical Monthly* 75 (1968), п. 1, pp. 5–15. Теорема Декарта, аполлонієві упаковки та узагальнення; доповнення до Тому I, Розділу 5, де теорема Декарта доведена — перевірено 5 вересня 2026 р.

Частина В

Комплексний та гармонійний аналіз у крузі

Комплексний аналіз на крузі: від Коші до лишків

Функція, диференційовна в комплексному сенсі на відкритій множині, нескінченно диференційовна, дорівнює сумі власного ряду Тейлора, визначається своїми значеннями на колі, не може мати внутрішнього максимуму модуля, а якщо обмежена на всій площині, то стала. Жодна з цих властивостей не має дійсного аналога: усі вони є наслідком одного-єдиного факту, що інтеграл голоморфної функції вздовж замкненого шляху в крузі дорівнює нулю. Коло тут не є одним із багатьох досліджуваних об'єктів: це *єдиний* контур, на якому обчислення явно замикається, бо параметризація $\zeta = z_0 + \rho e^{i\theta}$ перетворює будь-який криволінійний інтеграл на інтеграл по $[0, 2\pi]$, і тому що на ньому виживає лише один показник степеня, той, що дорівнює -1 .

Розділ проходить цей ланцюг від початку до кінця. Починаємо з теореми Гурса (Теорема 15.1), доведеної методом бісекції без припущення про неперервність похідної; з неї виводимо існування первісної на кожній опуклій відкритій множині (Теорема 15.2), а звідти — інтегральну теорему Коші на крузі (Наслідок 15.1). Далі впливають інтегральна формула Коші (Теорема 15.3), аналітичність (Теорема 15.6), оцінки Коші (Теорема 15.7), теорема Ліувілля (Теорема 15.8) та основна теорема алгебри (Наслідок 15.2); потім принцип тотожності (Теорема 15.10), принцип максимуму модуля у сильній формі (Теорема 15.11), лема Шварца з випадком рівності (Лема 15.9) та повний опис автоморфізмів диска (Теорема 15.12). Друга половина — обчислення: ряд Лорана (Теорема 15.4), класифікація ізольованих особливостей, теорема про лишки (Теорема 15.5 і Теорема 15.17), індекс обертання (Означення 15.8), принцип аргументу (Теорема 15.18) і теорема Руше (Теорема 15.19), і насамкінець три дійсні інтеграли, обчислені за допомогою лишків і перевірені кожен незалежним способом.

Матеріал, який виконавчий план переніс сюди з Тому II (Розділ 3, §12), збережено повністю — твердження, доведення, розв'язаний приклад, вправи, тест і формуляр — і він міститься в Розділі 15.3 та Розділі 15.10. Те, що Том II приймав відомим (теорему Коші–Гурса, теорему Рімана про усунні особливості, принцип деформації контуру), тут доведено.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C** (бакалаврський), із двома переходами до рівня **D** (доведення Гурса методом бісекції та класифікація автоморфізмів диска).

Внутрішні передумови. Комплексні числа, модуль, спряження, експонента та полярна форма (Том II, Розділ 3, і Розділ 6); перетворення Мебіуса та узагальнені кола (Розділ 6, Означення 6.4, Твердження 6.7, Теорема 6.6); число обертів, аналітична форма індексу та степінь відображення кола (Розділ 12, Означення 12.6, Теорема 12.6, Означення 12.8); криволінійні інтеграли та параметризація плоских кривих (Розділ 2).

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- числення однієї та двох дійсних змінних: основна теорема числення, рівномірна неперервність неперервної функції на компактї, теорема Лейбніца про диференціювання під знаком інтеграла для підінтегральної функції класу C^1 на компактно-му прямокутнику;

- степеневі ряди: радіус збіжності, рівномірна збіжність на компактах усередині круга збіжності, почленна диференційовність із похідним рядом того самого радіуса;
- обмін місцями ряду та інтеграла за наявності рівномірної збіжності на компактi;
- елементарна топологія: компактність обмеженої замкненої множини в $\mathbb{C}$, зв'язність, властивість перетину спадної послідовності непорожніх компактiв;
- теорема обернення Фур'є для інтегровної функції з інтегровним перетворенням (використана лише один раз, як *другий* спосіб перевірки в Прикладі 15.6).

Усе інше доведено тут.

Чого тут навчаються. Будувати первісну і виводити з неї занулення інтеграла по петлі; використовувати бісекцію для доведення теореми Гурса; переходити від формули Коші до розкладу в ряд, а звідти — до всіх оцінок; розпізнавати, коли модуль голоморфної функції не може мати внутрішнього максимуму; класифікувати ізольовану особливість за головною частиною її розкладу Лорана; обчислювати лишок і використовувати його для дійсного інтеграла; читати індекс обертання як ціле число і рахувати ним нулі.

Увага. Домовленості розділу.

- $D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}$ — це *відкритий* круг, $\overline{D}(z_0, r) = \{z : |z - z_0| \leq r\}$ — замкнений; $\mathbb{D} = D(0, 1)$ — **одиничний круг**, а $\mathbb{T} = \{|z| = 1\}$ — одиничне коло.
- Кожне коло $|\zeta - z_0| = \rho$ вважається пройденим *рівно один раз проти годинникової стрілки*, тобто параметризованим як $\zeta(\theta) = z_0 + \rho e^{i\theta}$ з $\theta \in [0, 2\pi]$. Запис $\oint_{|\zeta - z_0| = \rho}$ мовчазно передбачає саме цю орієнтацію.
- «Шлях» завжди означає *кусово регулярний шлях*: неперервну функцію $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ класу C^1 на кожному зі скінченної кількості підінтервалів. Це **петля** (або замкнений шлях), якщо $\gamma(a) = \gamma(b)$. $\gamma^* = \gamma([a, b])$ — її *носій*.
- $[p, q]$ позначає орієнтований відрізок від p до q , тобто шлях $t \mapsto p + t(q - p)$, $t \in [0, 1]$; $\Delta(p, q, s)$ — *повний* трикутник (опукла оболонка) з вершинами p, q, s , а $\partial\Delta(p, q, s)$ — петля $[p, q] + [q, s] + [s, p]$.
- Відкрита множина **зв'язна**, якщо вона лінійно зв'язна; зв'язну відкриту множину називають *областю*. Відкрита множина Ω **опукла**, якщо вона містить відрізок між будь-якими двома своїми точками.
- $\operatorname{Re}, \operatorname{Im}, \bar{z}$ і $|z|$ мають звичайне значення; риска $\neg$ над множиною натомість позначає топологічне замикання: контекст розрізняє два вживання.
- Числові значення округлено до сьомого десяткового знака й перевірено двічі незалежними способами.

15.1. Голоморфність, шляхи та дві фундаментальні оцінки

Цей підрозділ фіксує мову і доводить два єдині елементарні інструменти, які будемо використовувати повсюди: мажорювання криволінійного інтеграла добутком «максимум на довжину» та факт, що інтеграл похідної по петлі дорівнює нулю.

Означення 15.1: Комплексна похідна і голоморфна функція. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита і $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Кажуть, що f **диференційовна в комплексному сенсі** у точці $z \in \Omega$, якщо існує скінченна границя

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0, h \in \mathbb{C} \setminus \{0\}} \frac{f(z + h) - f(z)}{h}.$$

f **голоморфна** на Ω , якщо вона диференційовна в комплексному сенсі в кожній точці Ω . Вона **ціла**, якщо голоморфна на всьому $\mathbb{C}$.

Зауваження 15.1: Комплексна диференційовність — сильна вимога. У границі Означення 15.1 приріст h прямує до нуля з усіх напрямків площини, а частка — це комплексне ділення, а не ділення на скаляр. Саме в цьому різниця з дійсною диференційовністю у двох змінних: функція $f(z) = \bar{z}$ гладка як функція $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, але не диференційовна в комплексному сенсі в жодній точці, бо для дійсного $h = t$ частка дорівнює $\bar{t}/t = 1$, а для $h = it$ дорівнює $\overline{it}/(it) = -1$: дві різні границі за напрямками. Перший наслідок, безпосередній і використовуваний постійно, полягає в тому, що функція, диференційовна в комплексному сенсі в z , там неперервна, бо $f(z+h) - f(z) = h \cdot \frac{f(z+h)-f(z)}{h} \rightarrow 0 \cdot f'(z) = 0$.

Лема 15.1: Рівняння Коші–Рімана. Нехай $f = u + iv$ голоморфна на відкритій множині Ω , де $u = \operatorname{Re} f$ і $v = \operatorname{Im} f$ — дійсні функції дійсних змінних x, y ($z = x + iy$). Тоді в кожній точці Ω існують усі чотири частинні похідні u і v , і виконано

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x, \quad f' = u_x + iv_x = v_y - iu_y.$$

Зокрема, якщо f голоморфна на Ω і набуває лише дійсних значень, то $f' \equiv 0$; а якщо Ω зв'язна, f стала.

Доведення. Крок 1 — дві границі за напрямками. Нехай $z = x + iy \in \Omega$. Оскільки границя Означення 15.1 існує, вона збігається з границею вздовж будь-якої послідовності $h \rightarrow 0$. Беручи дійсне $h = t$, $t \rightarrow 0$:

$$f'(z) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(z+t) - f(z)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(x+t, y) - u(x, y)}{t} + i \lim_{t \rightarrow 0} \frac{v(x+t, y) - v(x, y)}{t} = u_x(x, y) + i v_x(x, y),$$

де існування двох дійсних границь впливає з існування комплексної границі (дійсна і уявна частини збіжної послідовності збігаються до дійсної та уявної частин границі). Беручи натомість $h = it$ з дійсним $t \rightarrow 0$, і використовуючи $1/i = -i$:

$$f'(z) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(z+it) - f(z)}{it} = -i(u_y(x, y) + i v_y(x, y)) = v_y(x, y) - i u_y(x, y).$$

Крок 2 — порівняння. Два отримані значення — те саме комплексне число, отже мають однакову дійсну і однакову уявну частину: $u_x = v_y$ і $v_x = -u_y$, тобто $u_y = -v_x$. Два вирази для f' — саме ті, що в твердженні.

Крок 3 — дійснозначні функції. Якщо f дійснозначна, то $v \equiv 0$, отже $v_x = v_y = 0$ всюди. Із співвідношень Кроку 2 випливає $u_x = v_y = 0$ і $u_y = -v_x = 0$, тому $f' = u_x + iv_x = 0$ у кожній точці Ω .

Крок 4 — від $f' \equiv 0$ до сталості. Нехай Ω зв'язна і $f' \equiv 0$. Тоді $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$ на Ω . Зафіксувавши $z_1, z_2 \in \Omega$, існує ламана в Ω , що їх з'єднує: зв'язна відкрита множина в $\mathbb{C}$ лінійно зв'язна ламаними (множина точок, досяжних із z_1 ламаною в Ω , відкрита, бо кожен круг, що міститься в Ω , опуклий, і має відкрите доповнення в Ω з тієї самої причини; будучи непорожньою, а Ω зв'язною, вона збігається з Ω). На кожному відрізку $[p, q]$ ламаної функція $t \mapsto f(p + t(q - p))$ має похідну $f'(p + t(q - p))(q - p) = 0$ за правилом диференціювання складеної функції, отже дійсна й уявна частини сталі на відрізку. З'єднуючи відрізки, $f(z_1) = f(z_2)$. $\square$

Означення 15.2: Комплексний криволінійний інтеграл. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ — кусково регулярний шлях, а g — неперервна функція на γ^* . Покладемо

$$\int_{\gamma} g(z) dz = \int_a^b g(\gamma(t)) \gamma'(t) dt,$$

інтеграл кусково неперервної комплекснозначної функції, визначений окремо для дійсної та уявної частини. Покладемо також

$$\int_{\gamma} g(z) |dz| = \int_a^b g(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt, \quad L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$$

($L(\gamma)$ — довжина γ , та сама, що й у Розділі 2). Якщо γ — петля, пишуть $\oint_{\gamma}$. Сума $\gamma_1 + \gamma_2$ двох послідовних шляхів і протилежний $-\gamma$ (той самий носій, обернений напрямом) задовольняють $\int_{\gamma_1 + \gamma_2} = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2}$ і $\int_{-\gamma} = -\int_{\gamma}$, за адитивністю інтеграла відносно проміжку та за заміною $t \mapsto a + b - t$.

Лема 15.2: Оцінка ML. Нехай γ — кусково регулярний шлях, а g неперервна на γ^* . Тоді

$$\left| \int_{\gamma} g(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |g(z)| |dz| \leq \left(\max_{z \in \gamma^*} |g(z)| \right) \cdot L(\gamma).$$

Доведення. Крок 1 — зведення до дійсного випадку. Нехай $I = \int_{\gamma} g(z) dz$. Якщо $I = 0$, перша нерівність очевидна. Якщо $I \neq 0$, запишемо $I = |I|e^{i\alpha}$ і покладемо $\lambda = e^{-i\alpha}$, так що $|\lambda| = 1$ і $\lambda I = |I|$ дійсне і невід'ємне. Тоді

$$|I| = \lambda I = \int_a^b \lambda g(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re} [\lambda g(\gamma(t)) \gamma'(t)] dt,$$

де остання рівність виконана, бо ліва частина дійсна, отже уявна частина інтеграла нулює, і можна замінити підінтегральну функцію її дійсною частиною.

Крок 2 — монотонність дійсного інтеграла. Для кожного $w \in \mathbb{C}$ маємо $\operatorname{Re} w \leq |w|$; застосувавши це до підінтегральної функції і скориставшись монотонністю інтеграла кусково неперервних дійсних функцій,

$$|I| \leq \int_a^b |\lambda g(\gamma(t)) \gamma'(t)| dt = \int_a^b |g(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt = \int_{\gamma} |g(z)| |dz|,$$

використавши $|\lambda| = 1$ та мультиплікативність модуля.

Крок 3 — мажорювання максимумом. $|g|$ неперервна на компакт γ^* (неперервний образ компакта), отже досягає на ньому максимуму M . Тоді $\int_a^b |g(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt \leq M \int_a^b |\gamma'(t)| dt = M L(\gamma)$. $\square$

Лема 15.3: Інтеграл похідної; занулення на петлях. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна з неперервною $F' = g$ на Ω , і нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ — кусково регулярний шлях. Тоді

$$\int_{\gamma} g(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

Зокрема $\oint_{\gamma} g(z) dz = 0$ для кожної петлі γ в Ω .

Доведення. Крок 1 — випадок C^1 . Спершу нехай γ класу C^1 на всьому $[a, b]$. Функція $\varphi(t) = F(\gamma(t))$ диференційовна з $\varphi'(t) = F'(\gamma(t))\gamma'(t) = g(\gamma(t))\gamma'(t)$: це правило диференціювання складеної функції, справедливе, бо F диференційовна в комплексному сенсі в $\gamma(t)$, а γ диференційовна в t — запишемо $F(\gamma(t+s)) - F(\gamma(t)) = [F'(\gamma(t)) + \varepsilon(s)](\gamma(t+s) - \gamma(t))$ з $\varepsilon(s) \rightarrow 0$, поділимо на s і перейдемо до границі. Крім того, φ' неперервна, бо g і γ' такі. За

основною теоремою числення, застосованою окремо до $\operatorname{Re} \varphi$ і $\operatorname{Im} \varphi$,

$$\int_{\gamma} g dz = \int_a^b \varphi'(t) dt = \varphi(b) - \varphi(a) = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

Крок 2 — кусково регулярний випадок. Нехай $a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$ — розбиття, на кожному підінтервалі якого γ класу C^1 . Застосовуючи Крок 1 до кожної ділянки і підсумовуючи, телескопічна сума залишає $F(\gamma(t_N)) - F(\gamma(t_0)) = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$.

Крок 3 — петлі. Якщо $\gamma(a) = \gamma(b)$, права частина нульова. $\square$

Зауваження 15.2: Однозв'язність: що приймається, а що доводиться. Відкрита множина $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ називається **однозв'язною**, якщо вона зв'язна і кожна петля в Ω гомотопна в Ω сталій петлі (Означення 12.7). Інтегральна теорема Коші справджується, у найзагальнішій формі, саме на таких відкритих множинах: $\oint_{\gamma} f = 0$ для кожної f , голоморфної на Ω , і кожної петлі γ в Ω .

У цьому розділі припущення однозв'язності декларується, але не використовується в загальному вигляді: усі доведення відбуваються на **опуклій** відкритій множині — крузі, прямокутнику, півплощині, перетині таких — яка однозв'язна (кожна петля лінійно стягується у свою початкову точку), але значно зручніша, бо первісна будується інтегруванням уздовж відрізків. Загальна версія, для довільних однозв'язних відкритих множин, наведена в Зауваженні 15.3 як панорама, із джерелом: вона зовсім не потрібна для того, що йде далі.

15.2. Теорема Гурса і теорема Коші на крузі

Відправна точка всього комплексного аналізу — твердження скромного вигляду: інтеграл голоморфної функції по межі *трикутника* дорівнює нулю. Не припускається неперервність похідної — і саме в цьому труднощі, подолані Гурса в 1900 році аргументом бісекції, наведеним нижче.

Теорема 15.1: Теорема Гурса (трикутник). Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита, f голоморфна на Ω , і нехай $\Delta = \Delta(p, q, s) \subset \Omega$ — повний трикутник, що міститься в Ω . Тоді

$$\oint_{\partial\Delta} f(z) dz = 0.$$

Доведення. Крок 1 — бісекція. Нехай $m_1 = \frac{p+q}{2}$, $m_2 = \frac{q+s}{2}$, $m_3 = \frac{s+p}{2}$ — середини сторін. Чотири трикутники

$$\Delta^{(1)} = \Delta(p, m_1, m_3), \quad \Delta^{(2)} = \Delta(m_1, q, m_2), \quad \Delta^{(3)} = \Delta(m_3, m_2, s), \quad \Delta^{(4)} = \Delta(m_1, m_2, m_3)$$

містяться в Δ (опуклій оболонці точок Δ) і покривають Δ . Підсумовуючи чотири граничні інтеграли, кожен із шести внутрішніх відрізків $[m_1, m_3]$, $[m_3, m_2]$, $[m_2, m_1]$ з'являється рівно двічі з протилежними орієнтаціями, і два внески скасовуються за Означенням 15.2; залишаються три сторони Δ , пройдені по одному разу в напрямку $\partial\Delta$. Отже,

$$\oint_{\partial\Delta} f = \sum_{k=1}^4 \oint_{\partial\Delta^{(k)}} f.$$

Поклавши $I = \left| \oint_{\partial\Delta} f \right|$, з нерівності трикутника випливає, що принаймні один із чотирьох доданків має модуль $\geq I/4$: назовемо Δ_1 відповідний трикутник.

Крок 2 — вкладаєна послідовність. Ітеруючи побудову, отримуємо послідовність повних трикутників $\Delta = \Delta_0 \supseteq \Delta_1 \supseteq \Delta_2 \supseteq \dots$ з

$$\left| \oint_{\partial \Delta_n} f \right| \geq \frac{I}{4^n}, \quad \text{diam } \Delta_n = \frac{d}{2^n}, \quad L(\partial \Delta_n) = \frac{L}{2^n},$$

де $d = \text{diam } \Delta$ і $L = L(\partial \Delta)$. Дві рівності виконані, бо сторони кожного підтрикутника бісекції — половина відповідних сторін (відрізки, що з'єднують середини: вони паралельні й удвічі коротші за теоремою Фалеса, а два «короткі» сторони — половина вихідних сторін), а діаметр трикутника — його найбільша сторона.

Крок 3 — гранична точка. Δ_n — непорожні спадні компакти, отже $\bigcap_{n \geq 0} \Delta_n \neq \emptyset$; нехай z^* — точка перетину. Оскільки $\text{diam } \Delta_n \rightarrow 0$, перетин — це саме одна точка z^* , і $z^* \in \Delta \subseteq \Omega$.

Крок 4 — оцінка з диференційовністю в z^* . Нехай $\varepsilon > 0$. За Означенням 15.1, застосованим у z^* , існує $\delta > 0$ з $D(z^*, \delta) \subseteq \Omega$ і

$$|f(z) - f(z^*) - f'(z^*)(z - z^*)| \leq \varepsilon |z - z^*| \quad \text{для } |z - z^*| < \delta.$$

Афінна функція $z \mapsto f(z^*) + f'(z^*)(z - z^*)$ — похідна многочлена $P(z) = f(z^*)z + \frac{1}{2}f'(z^*)(z - z^*)^2$, голоморфного на $\mathbb{C}$ з неперервною похідною; за Лемою 15.3 його інтеграл по петлі $\partial \Delta_n$ дорівнює нулю. Отже, для кожного n ,

$$\oint_{\partial \Delta_n} f(z) dz = \oint_{\partial \Delta_n} [f(z) - f(z^*) - f'(z^*)(z - z^*)] dz.$$

Крок 5 — висновок. Нехай n настільки велике, що $\text{diam } \Delta_n = d/2^n < \delta$: оскільки $z^* \in \Delta_n$, маємо $\Delta_n \subset D(z^*, \delta)$, і для кожного $z \in \partial \Delta_n$ виконано $|z - z^*| \leq \text{diam } \Delta_n = d/2^n$. За оцінкою ML (Лема 15.2),

$$\frac{I}{4^n} \leq \left| \oint_{\partial \Delta_n} f \right| \leq \varepsilon \cdot \frac{d}{2^n} \cdot \frac{L}{2^n} = \varepsilon \frac{dL}{4^n},$$

звідки $I \leq \varepsilon dL$. Оскільки $\varepsilon > 0$ довільне, а dL не залежить від ε , робимо висновок $I = 0$. $\square$

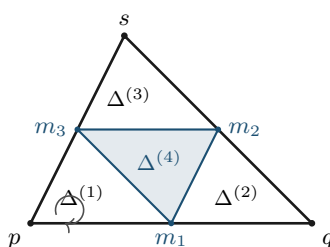


Рис. 15.1: Бісекція Теорема 15.1 на трикутнику з вершинами $p = (0, 0)$, $q = (6, 0)$, $s = (2, 4)$. Середини сторін — $m_1 = (3, 0)$, $m_2 = (4, 2)$, $m_3 = (1, 2)$. Сторони мають довжини $|pq| = 6$, $|qs| = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2} = 5,6568542$, $|sp| = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5} = 4,4721360$, при периметрі $L = 16,1289902$; підтрикутник $\Delta^{(1)} = \Delta(p, m_1, m_3)$ має сторони 3 , $2\sqrt{2} = 2,8284271$, $\sqrt{5} = 2,2360680$ і периметр $8,0644951 = L/2$. ✓ Три внутрішні медіани (сині) проходяться двічі в протилежних напрямках і скасовуються.

Лема 15.4: Посилений Гурса: одна виняткова точка. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита, $\pi \in \Omega$, і нехай $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ неперервна на Ω і голоморфна на $\Omega \setminus \{\pi\}$. Тоді $\oint_{\partial \Delta} f = 0$ для кожного повного трикутника $\Delta \subseteq \Omega$.

Доведення. Крок 1 — точка не в трикутнику. Якщо $\pi \notin \Delta$, то Δ міститься у відкритій множині $\Omega \setminus \{\pi\}$, на якій f голоморфна, і твердження — це Теорема 15.1.

Крок 2 — точка є вершиною. Нехай $\Delta = \Delta(\pi, q, s)$. Для $\lambda \in (0, 1)$ покладемо $x_\lambda = \pi + \lambda(q - \pi)$ і $y_\lambda = \pi + \lambda(s - \pi)$, точки сторін $[\pi, q]$ і $[\pi, s]$. Тоді

$$\Delta(\pi, q, s) = \Delta(\pi, x_\lambda, y_\lambda) \cup \Delta(x_\lambda, q, y_\lambda) \cup \Delta(q, s, y_\lambda),$$

і три межі, підсумовані з індукованою орієнтацією, дають $\partial\Delta$, бо внутрішні відрізки $[x_\lambda, y_\lambda]$ і $[q, y_\lambda]$ з'являються двічі з протилежним напрямком. Останні два трикутники не містять π : справді, кожна їхня точка записується як опукла комбінація $x_\lambda, q, y_\lambda, s$, усі з яких належать підмножині Δ , де барицентрична координата відносно $\pi \leq 1 - \lambda < 1$, тоді як π має барицентричну координату 1. За Крок 1 їхні інтеграли нульові, і залишається

$$\oint_{\partial\Delta} f = \oint_{\partial\Delta(\pi, x_\lambda, y_\lambda)} f.$$

Крок 3 — маленький трикутник стягується. f неперервна на компакт Δ , отже обмежена на ньому: нехай $M = \max_{\Delta} |f|$. Периметр $\Delta(\pi, x_\lambda, y_\lambda)$ дорівнює $\lambda(|q - \pi| + |s - \pi|) + \lambda|q - s| = \lambda L(\partial\Delta)$, бо три сторони гомотетичні з коефіцієнтом λ відносно центра π . За оцінкою ML (Лема 15.2),

$$\left| \oint_{\partial\Delta} f \right| = \left| \oint_{\partial\Delta(\pi, x_\lambda, y_\lambda)} f \right| \leq M \lambda L(\partial\Delta) \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0^+} 0.$$

Ліва частина не залежить від λ : отже вона нульова.

Крок 4 — загальний випадок. Якщо $\pi \in \Delta(p, q, s)$ не є вершиною, з'єднаємо його з трьома вершинами: якщо π внутрішня, отримуємо три трикутники $\Delta(\pi, p, q)$, $\Delta(\pi, q, s)$, $\Delta(\pi, s, p)$, чий межі в сумі дають $\partial\Delta$ (три відрізки $[\pi, p]$, $[\pi, q]$, $[\pi, s]$ з'являються двічі з протилежним напрямком); якщо π лежить на стороні, наприклад на $[p, q]$, отримуємо два трикутники $\Delta(p, \pi, s)$ і $\Delta(\pi, q, s)$. У кожному випадку π — вершина всіх частин, і Крок 3 дає нульовий інтеграл на кожній; підсумовуючи, завершуємо доведення. $\square$

Теорема 15.2: Існування первісної на опуклій відкритій множині. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита й опукла, $\pi \in \Omega$, і нехай $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ неперервна на Ω і голоморфна на $\Omega \setminus \{\pi\}$ (зокрема: f голоморфна на Ω). Тоді існує $F : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна з $F' = f$ на всьому Ω .

Доведення. Крок 1 — означення F . Зафіксуємо $a \in \Omega$ і покладемо

$$F(z) = \int_{[a, z]} f(\zeta) d\zeta, \quad z \in \Omega,$$

інтеграл, коректно визначений, бо $[a, z] \subseteq \Omega$ через опуклість, а f неперервна.

Крок 2 — приріст як інтеграл по відрітку. Нехай $z \in \Omega$ і $h \in \mathbb{C}$ з $z + h \in \Omega$. Повний трикутник $\Delta(a, z, z + h)$ міститься в Ω , бо Ω опукла і містить три вершини. За Лемою 15.4,

$$\int_{[a, z]} f + \int_{[z, z+h]} f + \int_{[z+h, a]} f = 0,$$

тобто, оскільки $\int_{[z+h, a]} f = -\int_{[a, z+h]} f = -F(z + h)$,

$$F(z + h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(\zeta) d\zeta.$$

Крок 3 — прирісна частка. Для $h \neq 0$, оскільки $\int_{[z, z+h]} d\zeta = h$ (відрізок — це шлях $t \mapsto z + th$, і $\int_0^1 h dt = h$),

$$\frac{F(z + h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} [f(\zeta) - f(z)] d\zeta.$$

Нехай $\varepsilon > 0$. За неперервністю f у z існує $\delta > 0$ таке, що $|f(\zeta) - f(z)| \leq \varepsilon$ для $|\zeta - z| < \delta$, $\zeta \in \Omega$. Якщо $0 < |h| < \delta$, кожна точка $[z, z + h]$ відстає від z менш ніж на δ , і оцінка ML (Лема 15.2) з $L([z, z + h]) = |h|$ дає

$$\left| \frac{F(z + h) - F(z)}{h} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|h|} \cdot \varepsilon \cdot |h| = \varepsilon.$$

Отже, границя прирісної частки існує і дорівнює $f(z)$: F голоморфна на Ω з $F' = f$. $\square$

Наслідок 15.1: Інтегральна теорема Коші для круга (і для будь-якої опуклої множини). Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита й опукла — наприклад круг $D(z_0, r)$ — і нехай f неперервна на Ω і голоморфна на $\Omega \setminus \{\pi\}$ для деякого $\pi \in \Omega$ (зокрема: f голоморфна на Ω). Тоді

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

для кожної кусково регулярної петлі γ , що міститься в Ω .

Доведення. За Теоремою 15.2 існує F голоморфна на Ω з $F' = f$; похідна f неперервна за умовою. Лема 15.3 з $g = f$ дає $\oint_{\gamma} f = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = 0$, бо γ — петля. $\square$

Зауваження 15.3: Загальна версія і те, що залишається імпортованим. Наслідок 15.1 — це все, що потрібно в цьому розділі, бо кожен контур, який ми використовуємо (кола, межі трикутників, півколові контури), лежить у крузі, у прямокутнику або в перетині півплощин із кругом, тобто в опуклій множині. Загальна форма теореми Коші — $\oint_{\gamma} f = 0$ для кожної f , голоморфної на однозв'язній відкритій множині Ω , і кожної петлі γ в Ω , а також гомологічна версія $\oint_{\gamma} f = 0$ для кожного циклу, гомологічного нулю в Ω , — тут не доводиться: вона **імпортується** з Ahlfors, Розділ 4, §4 («The General Form of Cauchy's Theorem», з параграфами Homology, Simple Connectivity і Proof of Cauchy's Theorem) і з Rudin, Розділ 10 («The global Cauchy theorem»). Те, чого бракує порівняно з тим, що тут доведено, — це саме перехід від опуклого випадку до загального: побудова ланцюга кругів уздовж гомотопії, або ж гомологічний аргумент Діксона. Жоден результат цього розділу не залежить від цього переходу.

15.3. Голоморфні функції та коло: від Коші до лишків

Зауваження 15.4: Передумови й рівень. Це найбільш просунутий підрозділ розділу. Він передбачає поняття комплексної похідної та теорему Коші–Гурса (нульовий інтеграл голоморфної функції вздовж замкнутого контуру в однозв'язній області), які ми вважаємо відомими й для яких відсилаємо до Ahlfors, Розділ 4. З цього трактату використовуються Розділ 2 (криволінійні інтеграли та принцип деформації контуру, Вправа S5) і теорема Коші–Гурса. Хто читає вперше, може обмежитися формулюваннями, покроковою картою про обчислення лишків і підсумковим розв'язаним прикладом.

Зауваження 15.5: Оновлення: що більше не приймається. Зауваження 15.4 — це текст, яким цей підрозділ виходив на сцену в Томі II, де він був останнім і найпросунутішим у вступному розділі; тут він наведений незмінним. У Томі III картина змінилася, і три результати, які він декларував як прийняті, тепер доведені в цьому самому розділі:

- **теорема Коші–Гурса** — це Теорема 15.1 (трикутник, бісекцію) разом із Наслід-

ком 15.1 (круг і опуклі відкриті множини), доведені в Розділі 15.2 без припущення неперервності f' ;

- **теорема Рімана про усувні особливості**, використана в доведенні, що йде далі, Теорема 15.3, — це Теорема 15.13 Розділу 15.7;
- **принцип деформації контуру** між концентричними колами — це Лема 15.6 Розділу 15.4.

Оскільки Теорема 15.13 доводиться після формули Коші (вона проходить через розклад Лорана, який своєю чергою проходить через формулу Коші), успадковане доведення Теорема 15.3 не можна вважати фундаментальним доведенням: воно збережене, бо це найкоротший шлях, коли вся будівля вже стоїть, і поряд із ним наведено Варіант доведення одразу після, який використовує лише Наслідок 15.1 і Лему 15.5 і тому не є циклічним. Повний логічний порядок наведено в Зауваженні 15.10.

Лема 15.5: Інтеграл від $(\zeta - z_0)^m$ по колу. Для кожного $m \in \mathbb{Z}$ і кожного $\rho > 0$:

$$\oint_{|\zeta - z_0| = \rho} (\zeta - z_0)^m d\zeta = \begin{cases} 2\pi i & \text{якщо } m = -1, \\ 0 & \text{якщо } m \neq -1, \end{cases}$$

де коло обходиться проти годинникової стрілки.

Доведення. Параметризуємо $\zeta = z_0 + \rho e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$, звідки $d\zeta = i\rho e^{i\theta} d\theta$ (похідна параметризації, Розділ 1). Тоді

$$\oint (\zeta - z_0)^m d\zeta = \int_0^{2\pi} \rho^m e^{im\theta} \cdot i\rho e^{i\theta} d\theta = i\rho^{m+1} \int_0^{2\pi} e^{i(m+1)\theta} d\theta.$$

Для $m \neq -1$ показник $m+1$ є ненульовим цілим, і інтеграл занулюється, бо первісною до $e^{i(m+1)\theta}$ є $e^{i(m+1)\theta} / (i(m+1))$, яка через періодичність набуває однакового значення в кінцях 0 і 2π . Для $m = -1$ підінтегральна функція дорівнює $e^0 = 1$, і дістаємо $i\rho^0 \cdot 2\pi = 2\pi i$. $\square$

Зауваження 15.6: Нитка, що проходить крізь увесь трактат. Ця лема є неперервною версією Теорема (Том II, Розділ 3): у дискретному випадку підсумовують по n коренях з одиниці, тут інтегрують по всьому колу, і в обох випадках виживає єдиний індекс. Це четверта поява материнської тотожності, перелічена в Зауваженні (Том II, Розділ 3); у комплексному аналізі вона є основою обчислення лишків.

Теорема 15.3: Інтегральна формула Коші (випадок кола). Якщо f голоморфна на відкритій множині, що містить $\bar{D}(z_0, r)$, то для кожного $z \in D(z_0, r)$:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Доведення. [через усувну особливість] Зафіксувавши $z \in D(z_0, r)$, означимо

$$g(\zeta) = \begin{cases} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & \zeta \neq z, \\ f'(z), & \zeta = z. \end{cases}$$

Для $\zeta \neq z$ функція g голоморфна (частка голоморфних функцій з ненульовим знаменником). У точці $\zeta = z$ вона неперервна за самим означенням комплексної похідної, отже обме-

жена в околі z : за теоремою Рімана про усунні особливості g продовжується до голоморфної функції на всьому $D(z_0, r)$. За теоремою Коші–Гурса,

$$\oint_{|\zeta - z_0| = r} g(\zeta) d\zeta = 0.$$

З іншого боку, за означенням g ,

$$\oint \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = f(z) \oint \frac{d\zeta}{\zeta - z} + \oint g(\zeta) d\zeta = f(z) \oint \frac{d\zeta}{\zeta - z}.$$

Лишається показати, що $\oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 2\pi i$ для *внутрішнього* z . Функція $1/(\zeta - z)$ голоморфна всюди, крім $\zeta = z$; застосовуючи принцип деформації контуру (Розділ 2, Вправа S5) до кільцевої області між $|\zeta - z_0| = r$ і малим колом $|\zeta - z| = \varepsilon$, цілком уміщеним у $D(z_0, r)$, дістаємо рівність двох інтегралів. Але на малому колі, за Лемою 15.5 з $m = -1$ і центром z ,

$$\oint_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 2\pi i.$$

Підставивши, завершуємо доведення. □

Друге доведення, фундаментальне: лише Гурса і лема про степені. Це доведення не використовує ані теорему Рімана про усунні особливості, ані принцип деформації: воно спирається лише на Наслідок 15.1 і Лему 15.5. Саме воно робить логічний ланцюг розділу нециклічним.

Крок 1 — опукла множина трохи більша за замкнений круг. Нехай A — відкрита множина, на якій f голоморфна, з $\overline{D}(z_0, r) \subset A$. Множина $\overline{D}(z_0, r)$ компактна, а $\mathbb{C} \setminus A$ замкнена і не перетинається з нею, отже неперервна функція $w \mapsto \text{dist}(w, \mathbb{C} \setminus A)$ має на $\overline{D}(z_0, r)$ мінімум $\eta > 0$ (якщо $A = \mathbb{C}$, покладемо $\eta = 1$). Поклавши $R = r + \eta/2$, круг $D(z_0, R)$ міститься в A : кожна його точка w відстає від $\overline{D}(z_0, r)$ менш ніж на $\eta/2$, отже відстань до $\mathbb{C} \setminus A$ більша за $\eta/2 > 0$. $D(z_0, R)$ відкрита й опукла.

Крок 2 — допоміжна функція. Зафіксувавши $z \in D(z_0, r)$, покладемо

$$g(\zeta) = \begin{cases} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & \zeta \in D(z_0, R) \setminus \{z\}, \\ f'(z), & \zeta = z. \end{cases}$$

На $D(z_0, R) \setminus \{z\}$ функція g голоморфна, частка голоморфних функцій з ненульовим знаменником. У точці $\zeta = z$ вона *неперервна*, за самим означенням комплексної похідної (Означення 15.1): частка прямує до $f'(z)$. Отже, g неперервна на $D(z_0, R)$ і голоморфна на $D(z_0, R) \setminus \{z\}$: це точно умова Наслідку 15.1 з $\pi = z$. Оскільки коло $|\zeta - z_0| = r$ — петля, що міститься в $D(z_0, R)$,

$$\oint_{|\zeta - z_0| = r} g(\zeta) d\zeta = 0, \quad \text{тобто} \quad \oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = f(z) \oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{d\zeta}{\zeta - z}.$$

Крок 3 — інтеграл ядра дорівнює $2\pi i$. Лишається обчислити $\oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{d\zeta}{\zeta - z}$ для внутрішнього z . Покладемо $w = \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}$; для $|\zeta - z_0| = r$ маємо $|w| = \frac{|z - z_0|}{r} =: q < 1$, стало за ζ . Тоді

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - w} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}},$$

і ряд збігається *рівномірно* за ζ на колі, бо модуль n -го члена дорівнює q^n/r , а $\sum q^n/r < \infty$ (ознака Веєрштрасса). Отже, можна інтегрувати почленно:

$$\oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{d\zeta}{\zeta-z} = \sum_{n=0}^{\infty} (z-z_0)^n \oint_{|\zeta-z_0|=r} (\zeta-z_0)^{-n-1} d\zeta.$$

За Лемою 15.5 інтеграл праворуч дорівнює $2\pi i$, якщо $-n-1 = -1$, тобто $n = 0$, і 0 інакше: виживає лише член $n = 0$, і дістаємо $2\pi i$.

Крок 4 — висновок. Підставляючи в Крок 2, $\oint \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = 2\pi i f(z)$, що і є твердженням. $\square$

Зауваження 15.7: Ядро Коші в зовнішніх точках. Той самий підрахунок Кроку 3 дає значення інтеграла, коли z зовнішня щодо кола. Якщо $|z-z_0| > r$, розкладаємо за оберненою змінною:

$$\frac{1}{\zeta-z} = \frac{-1}{(z-z_0) - (\zeta-z_0)} = -\frac{1}{z-z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\zeta-z_0}{z-z_0} \right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\zeta-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}},$$

ряд, *рівномірно збіжний* на $|\zeta-z_0| = r$, бо модуль n -го члена дорівнює $r^n/|z-z_0|^{n+1}$, а $r/|z-z_0| < 1$. Кожен показник $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, отже відмінний від -1 : за Лемою 15.5 кожен член дає нульовий інтеграл, і

$$\oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{d\zeta}{\zeta-z} = 0 \quad \text{для } |z-z_0| > r.$$

Обидва підрахунки разом — це Твердження 15.3: індекс кола дорівнює 1 усередині і 0 зовні.

Зауваження 15.8: Інші шляхи доведення. Попереднє доведення обирає шлях усувної особливості, який безпосередньо повторно використовує Лему 15.5. У літературі трапляються щонайменше два інші, рівносильні у висновку, але висвітлюють різні аспекти:

- пряма оцінка з нерівністю ML, яка явно оцінює $|\oint|$, спрямовуючи радіус малого кола до нуля без залучення теореми Рімана (Rudin, Real and Complex Analysis, Розділ 10);
- шлях із диференціюванням під знаком інтеграла, особливо ефективний, бо дає безпосереднім наслідком формулу для похідних

$$f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}} d\zeta$$

(Ahlfors, Розділ 4, §2).

Зауваження 15.9: Чому коло — природний контур. Доведення систематично використовує параметризацію $\zeta = z_0 + \rho e^{i\theta}$: коло — найпростіша й найсиметричніша замкнена крива, на якій інтеграл обчислюється явно завдяки $d\zeta = i\rho e^{i\theta} d\theta$, що перетворює комплексний криволінійний інтеграл на дійсний інтеграл по $[0, 2\pi]$ — той самий механізм, який ми вже бачили в Розділі 2 для площі за формулою Гріна.

15.3.1 Ряд Лорана та лишки

Так само як періодична функція розкладається в ряд Фур'є (Розділ 4), голоморфна на кільці з центром z_0 функція розкладається в ряд як за додатними, так і за від'ємними степенями $(z-z_0)$. Коефіцієнт при степені $(z-z_0)^{-1}$ відіграє особливу роль через Лему 15.5: він єдиний виживає при інтегруванні по колу.

Теорема 15.4: Ряд Лорана. Якщо f голоморфна на кільці $A = \{z : r_1 < |z - z_0| < r_2\}$, то f допускає одне й лише одне подання

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta,$$

для довільного $\rho \in (r_1, r_2)$, зі збіжністю, рівномірною на кожному замкненому підкільці. Частину з $n \geq 0$ називають регулярною, а з $n < 0$ — головною.

Доведення. Крок 1 — формула Коші на кільці. Зафіксуємо $z \in A$ і виберемо ρ_1, ρ_2 з $r_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < r_2$; нехай γ_1, γ_2 — кола $|\zeta - z_0| = \rho_1, \rho_2$, обидва обходяться проти годинникової стрілки. Розрізавши кільцеву область між γ_1 і γ_2 уздовж відрізка, що їх сполучає — щоб зробити її однозв'язною, — і застосувавши Теорему 15.3 до межі розрізаної області (обидва береги розрізу обходяться в протилежних напрямках, і їхні внески скорочуються), дістаємо

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Крок 2 — регулярна частина, із зовнішнього кола. Для $\zeta \in \gamma_2$ маємо $|z - z_0| < \rho_2 = |\zeta - z_0|$, отже $\left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| < 1$, і геометричний ряд збігається рівномірно за ζ на γ_2 :

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^n.$$

Інтегруючи почленно (дозволено через рівномірну збіжність):

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta.$$

Крок 3 — головна частина, із внутрішнього кола. Для $\zeta \in \gamma_1$ маємо $|\zeta - z_0| = \rho_1 < |z - z_0|$, отже розкладаємо за оберненою змінною:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{-1}{(z - z_0) - (\zeta - z_0)} = \frac{-1}{z - z_0} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{\zeta - z_0}{z - z_0} \right)^m.$$

Інтегруючи почленно й поклавши $n = -m - 1$ (так що $m = 0, 1, 2, \dots$ відповідає $n = -1, -2, -3, \dots$):

$$-\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta.$$

Крок 4 — незалежність від ρ . Функція $\zeta \mapsto f(\zeta)/(\zeta - z_0)^{n+1}$ голоморфна на всьому кільці, яке не містить особливостей між γ_1 і γ_2 : за принципом деформації контуру інтеграл, що означає a_n , має однакове значення на будь-якому колі $|\zeta - z_0| = \rho$ з $\rho \in (r_1, r_2)$. Звідси єдина формула твердження.

Крок 5 — єдиність. Нехай $f(z) = \sum_n b_n (z - z_0)^n$ — інше подання, рівномірно збіжне на компактних підкільцях. Помножимо обидві частини на $(z - z_0)^{-k-1}$ і проінтегруємо по $|z - z_0| = \rho$, міняючи місцями ряд та інтеграл:

$$\oint \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz = \sum_n b_n \oint (z - z_0)^{n-k-1} dz.$$

За Лемою 15.5 інтеграл праворуч дорівнює $2\pi i$ лише коли $n - k - 1 = -1$, тобто $n = k$, і 0 інакше: виживає лише член $n = k$, що дає $b_k = a_k$ для кожного k . $\square$

Зауваження 15.10: Логічний порядок розділу. Успадковане доведення Теорема 15.4 двічі використовує класичний аргумент, який варто точно розташувати.

(а) Розріз кільця (Крок 1). Ідеться про інтегральну формулу Коші на кільці: для z у кільці, $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$. Повне обґрунтування аргументу «розрізаємо кільце вздовж відрізка, і два боки скасовуються» вимагає гомологічної форми теореми Коші, яку цей розділ не доводить (Зауваження 15.3). Однак те саме твердження тут доведено, іншим шляхом і без жодного розрізу, у Твердженні 15.1: отже, Крок 1 не залишається незавершеним.

(б) Незалежність від ρ (Крок 4). Це принцип деформації між концентричними колами, доведений тут у Лемі 15.6.

(с) Фундаментальний ланцюг. У порядку, без циклічності: Лема 15.2 і Лема 15.3 $\rightarrow$ Теорема 15.1 $\rightarrow$ Лема 15.4 $\rightarrow$ Теорема 15.2 $\rightarrow$ Наслідок 15.1 $\rightarrow$ Теорема 15.3 (у Варіанті доведення) $\rightarrow$ Теорема 15.6 (аналітичність) $\rightarrow$ Лема 15.6 і Твердження 15.1 $\rightarrow$ Теорема 15.4 $\rightarrow$ Теорема 15.13 і класифікація особливостей $\rightarrow$ Теорема 15.17 (частковим випадком якої є Теорема 15.5 для кола) $\rightarrow$ принцип аргументу і теорема Руше. Єдина **імпортована** ланка — та, що задекларована в Зауваженні 15.3: перехід від опуклого випадку до загального однозв'язного, який тут не потрібен.

Означення 15.3: Ізольована особливість і лишок. Точка z_0 є **ізольованою особливістю** f , якщо f голоморфна на кільці $0 < |z - z_0| < r$, але не (обов'язково) в z_0 . **Лишком** f у z_0 , позначуваням $\text{Res}(f, z_0)$, називають коефіцієнт a_{-1} її розкладу Лорана навколо z_0 .

Теорема 15.5: Теорема про лишки. Нехай f голоморфна на відкритій множині, що містить $\overline{D(z_0, r)}$, за винятком скінченної кількості ізольованих особливостей $\xi_1, \dots, \xi_p$, внутрішніх щодо кола $|z - z_0| = r$. Тоді

$$\oint_{|z-z_0|=r} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^p \text{Res}(f, \xi_j).$$

Доведення. Навколо кожної ξ_j функція f допускає розклад Лорана $f(z) = \sum_n a_n^{(j)}(z - \xi_j)^n$ за Теоремою 15.4. Оточимо кожну особливість малим колом $|z - \xi_j| = \varepsilon_j$, вибраним достатньо малим, щоб воно не перетинало інших і не виходило з $D(z_0, r)$. Застосовуючи p разів принцип деформації контуру (Розділ 2, Вправа S5) до області, одержаної вилученням із $D(z_0, r)$ p кружечків — області, на якій f голоморфна і чия орієнтована межа складається з великого кола проти годинникової стрілки й p малих кіл за годинниковою стрілкою, —

$$\oint_{|z-z_0|=r} f(z) dz = \sum_{j=1}^p \oint_{|z-\xi_j|=\varepsilon_j} f(z) dz.$$

На кожному малому колі інтегруємо ряд Лорана почленно (дозволено через рівномірну збіжність) і застосовуємо Лему 15.5 до кожного степеня $(z - \xi_j)^n$: виживає лише $n = -1$, що дає

$$\oint_{|z-\xi_j|=\varepsilon_j} f(z) dz = 2\pi i a_{-1}^{(j)} = 2\pi i \text{Res}(f, \xi_j).$$

Підсумовуючи по p малих колах, дістаємо тезу. □

Друге доведення, без принципу деформації. Теорема 15.5 — це окремий випадок Теорема 15.17, коли Ω — відкритий круг, що містить $\overline{D(z_0, r)}$ (існує за Кроком 1 Варіанта

доведення Теорема 15.3), γ — коло $|z - z_0| = r$, а кожен індекс $\text{Ind}_\gamma(\xi_j)$ дорівнює 1, бо ξ_j внутрішня щодо кола (Твердження 15.3). Доведення Теорема 15.17, у Розділі 15.8, не використовує принципу деформації контуру: воно віднімає від f головні частини розкладів Лорана в особливостях, отримує функцію, голоморфну на всьому Ω , і застосовує до неї Наслідок 15.1. Отже, обидва доведення незалежні одне від одного, і друге не вимагає нічого, що не доведене в цьому розділі. $\square$

Практичне обчислення лишку Простий полюс. Якщо ξ — простий полюс (тобто $a_{-1} \neq 0$, але $a_n = 0$ для $n < -1$):

$$\text{Res}(f, \xi) = \lim_{z \rightarrow \xi} (z - \xi) f(z).$$

Частка з простим нулем у знаменнику. Якщо $f = p/q$ з $p(\xi) \neq 0$, $q(\xi) = 0$ і $q'(\xi) \neq 0$:

$$\text{Res}(f, \xi) = \frac{p(\xi)}{q'(\xi)},$$

що випливає з попередньої формули, якщо записати $(z - \xi) \frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z)}{\frac{q(z) - q(\xi)}{z - \xi}}$ і перейти до границі. **Полюс порядку k .**

$$\text{Res}(f, \xi) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow \xi} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} [(z - \xi)^k f(z)].$$

$\square$

Зауваження 15.11: Три формули з рамки — це теорема. Попередня рамка перелічує три робочі рецепти, з натяком на обґрунтування для другого. У Розділі 15.7 усі три формули сформульовано і доведено повністю, з точною умовою, за якої вони справедливі (Твердження 15.2): ключове слово — порядок полюса, а доведення полягає в множенні розкладу Лорана на $(z - \xi)^k$ і зчитуванні потрібного коефіцієнта отриманого степеневому ряду. Третя формула вимагає $q(\xi) = 0$ і $q'(\xi) \neq 0$, тобто простого нуля знаменника: з подвійним нулем формула $p(\xi)/q'(\xi)$ перетворюється на $p(\xi)/0$ і втрачає сенс.

Приклад 15.1: Дійсний інтеграл, обчислений на одиничному колі. Обчислити $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta}$ для $a > 1$.

Крок 1 — від дійсного до контурного. Покладемо $z = e^{i\theta}$, тобто параметризацію $\mathbb{T}$ з Наслідку (Том II, Розділ 3). За Теоремою (Том II, Розділ 3) $\cos \theta = \frac{1}{2}(z + z^{-1})$, а диференціюючи $z = e^{i\theta}$, маємо $dz = iz d\theta$, тобто $d\theta = dz/(iz)$. Отже,

$$I = \oint_{\mathbb{T}} \frac{1}{a + \frac{1}{2}(z + z^{-1})} \cdot \frac{dz}{iz}.$$

Крок 2 — спрощення. Помноживши чисельник і знаменник на $2z$:

$$\frac{1}{a + \frac{z^2+1}{2z}} = \frac{2z}{2az + z^2 + 1},$$

отже

$$I = \oint_{\mathbb{T}} \frac{2z}{z^2 + 2az + 1} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \oint_{\mathbb{T}} \frac{dz}{z^2 + 2az + 1}.$$

Крок 3 — полюси. Коренями $z^2 + 2az + 1 = 0$ є

$$z_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - 1},$$

обидва дійсні, бо $a > 1$. Їхній добуток дорівнює $z_1 z_2 = 1$ (вільний член), отже один лежить усередині, а другий зовні $\mathbb{T}$. Оскільки $|z_2| = a + \sqrt{a^2 - 1} > 1$, внутрішнім полюсом є

$$z_1 = -a + \sqrt{a^2 - 1}, \quad |z_1| = \frac{1}{|z_2|} < 1.$$

Крок 4 — лишок. З $p(z) = 2/i$ і $q(z) = z^2 + 2az + 1$, $q'(z) = 2z + 2a$:

$$\operatorname{Res}(f, z_1) = \frac{2/i}{2z_1 + 2a} = \frac{1}{i(z_1 + a)} = \frac{1}{i\sqrt{a^2 - 1}},$$

оскільки $z_1 + a = \sqrt{a^2 - 1}$.

Крок 5 — теорема про лишки.

$$I = 2\pi i \cdot \frac{1}{i\sqrt{a^2 - 1}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

Крок 6 — незалежна перевірка. Той самий інтеграл було обчислено в Розділі 2, Вправа S10, підстановкою Веєрштрасса, з результатом $2\pi/\sqrt{a^2 - b^2}$ при $b = 1$: тотожно. ✓ Для $a = 2$ обидва дають $2\pi/\sqrt{3} = 3,6275987$, що збігається також зі значенням, одержаним періодичною квадратурою в Прикладі (Том II, Розділ 2) Розділу 2.

Типова помилка. Врахувати в обчисленні обидва полюси. Теорема 15.5 рахує лише особливості, внутрішні щодо контуру: тут z_2 лежить поза $\mathbb{T}$ і не робить внеску. Перевірка $z_1 z_2 = 1$ — найшвидший спосіб вирішити, який із двох внутрішній, без обчислення числового значення.

15.4. Похідні, аналітичність та оцінки Коші

Інтегральна формула Коші стверджує, що значення f усередині кола визначаються значеннями на колі. Розкладаючи ядро $1/(\zeta - z)$ в геометричний ряд, отримуємо значно більше: f є сумою степеневих рядів, отже нескінченно диференційовна, і кожна її похідна записується як інтеграл по колу. З цього запису, лише за допомогою оцінки ML, у три рядки впливають оцінки Коші, теорема Ліувілля та основна теорема алгебри.

Теорема 15.6: Аналітичність і формула для похідних. Нехай f голоморфна на відкритій множині $A \subseteq \mathbb{C}$, нехай $w \in A$ і нехай $\rho > 0$ таке, що $\overline{D(w, \rho)} \subset A$. Тоді:

(i) для кожного $z \in D(w, \rho)$ виконано $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - w)^n$, де

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - w| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - w)^{n+1}} d\zeta,$$

і ряд збігається на всьому $D(w, \rho)$;

(ii) f нескінченно диференційовна в комплексному сенсі на A , кожна похідна $f^{(k)}$ голоморфна (отже неперервна) на A , і $a_n = f^{(n)}(w)/n!$;

(iii) **формула Коші для похідних:** для кожного $k \geq 0$

$$f^{(k)}(w) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|\zeta - w| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - w)^{k+1}} d\zeta.$$

Доведення. Крок 1 — формула Коші на колі з центром w . За умовою $\overline{D(w, \rho)} \subset A$, а f голоморфна на A : Теорема 15.3 (у Варіанті доведення, що залежить лише від Наслідку 15.1

і Леми 15.5) дає, для кожного $z \in D(w, \rho)$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-w|=\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta.$$

Крок 2 — розклад ядра і рівномірна збіжність. Нехай $z \in D(w, \rho)$ зафіксоване і $q = |z-w|/\rho < 1$. Як у Кроці 3 Варіанта доведення Теорема 15.3,

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z-w)^n}{(\zeta-w)^{n+1}} \quad \text{для } |\zeta-w| = \rho.$$

Поклавши $M = \max_{|\zeta-w|=\rho} |f(\zeta)|$ (існує: f неперервна на компакт), модуль n -го члена $\leq Mq^n/\rho$, а $\sum_n Mq^n/\rho$ збігається, бо $q < 1$. За ознакою Веєрштрасса ряд збігається рівномірно за ζ на колі, і можна поміняти місцями ряд та інтеграл:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-w|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-w)^{n+1}} d\zeta \right) (z-w)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-w)^n.$$

Коефіцієнти a_n не залежать від z : степеневий ряд $\sum a_n (z-w)^n$ отже збігається в кожній точці $D(w, \rho)$, і його радіус збіжності $\geq \rho$. Це доводить (i).

Крок 3 — нескінченна диференційовність. Степеневий ряд нескінченно диференційовний у комплексному сенсі всередині власного круга збіжності, з похідними, отриманими почленним диференціюванням (передумова, задекларована у вступному інфобоксі). Отже, f нескінченно диференційовна на $D(w, \rho)$, і, обчислюючи в $z = w$ k -ту похідну ряду,

$$f^{(k)}(w) = k! a_k.$$

Оскільки A відкрита, кожна її точка w допускає $\rho > 0$ з $\overline{D(w, \rho)} \subset A$: візьмемо $\rho = \frac{1}{2} \text{dist}(w, \mathbb{C} \setminus A)$, якщо $A \neq \mathbb{C}$, і $\rho = 1$, якщо $A = \mathbb{C}$. Отже, f нескінченно диференційовна на всьому A ; зокрема кожна $f^{(k)}$ голоморфна, а отже неперервна (Зауваження 15.1). Це доводить (ii).

Крок 4 — формула для похідних. Підставивши $a_k = f^{(k)}(w)/k!$ в інтегральний вираз для a_k з Кроку 2, отримуємо (iii). $\square$

Зауваження 15.12: Чому це факт без дійсного аналога. Дійсна функція $\varphi(x) = x^2 \sin(1/x)$ при $x \neq 0$, $\varphi(0) = 0$, диференційовна на всьому $\mathbb{R}$, але її похідна не неперервна в 0: одноразова дійсна диференційовність нічого не дає для подальших похідних. У комплексній області диференційовність один раз на відкритій множині тягне нескінченну диференційовність та аналітичність: це Теорема 15.6. Причина повністю міститься в Кроці 1, тобто у факті, що значення у внутрішній точці відновлюється з інтеграла по межі — а інтеграл гладко залежить від параметра z , бо так поводитьися ядро $1/(\zeta-z)$.

Теорема 15.7: Оцінки Коші. За умовами й позначеннями Теорема 15.6, нехай $M(\rho) = \max_{|\zeta-w|=\rho} |f(\zeta)|$. Тоді для кожного $n \geq 0$

$$|a_n| \leq \frac{M(\rho)}{\rho^n}, \quad \text{рівнослвно} \quad |f^{(n)}(w)| \leq \frac{n! M(\rho)}{\rho^n}.$$

Обидві нерівності оптимальні: для $f(z) = c(z-w)^n$ вони перетворюються на рівності.

Доведення. Крок 1 — оцінка ML для коефіцієнта. На колі $|\zeta - w| = \rho$ маємо $|f(\zeta)| \leq M(\rho)$ і $|(\zeta - w)^{n+1}| = \rho^{n+1}$, отже

$$\left| \frac{f(\zeta)}{(\zeta - w)^{n+1}} \right| \leq \frac{M(\rho)}{\rho^{n+1}}.$$

Довжина кола дорівнює $2\pi\rho$ (Означення 15.2 з $\zeta(\theta) = w + \rho e^{i\theta}$, $|\zeta'(\theta)| = \rho$). За Лемою 15.2,

$$|a_n| = \frac{1}{2\pi} \left| \oint_{|\zeta-w|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - w)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M(\rho)}{\rho^{n+1}} \cdot 2\pi\rho = \frac{M(\rho)}{\rho^n}.$$

Крок 2 — форма з похідними. Досить помножити на $n!$ і скористатися $f^{(n)}(w) = n! a_n$ (Теорема 15.6(ii)).

Крок 3 — оптимальність. Нехай $f(z) = c(z - w)^n$ з $c \neq 0$. Тоді $a_n = c$ і $a_m = 0$ для $m \neq n$ (єдиність коефіцієнтів степеневого ряду), тоді як $M(\rho) = \max_{|\zeta-w|=\rho} |c| \rho^n = |c| \rho^n$. Отже $M(\rho)/\rho^n = |c| = |a_n|$: нерівність перетворюється на рівність. $\square$

Приклад 15.2: Оцінки Коші для $1/(1-z)$, з числовою перевіркою. Нехай $f(z) = \frac{1}{1-z}$,

голоморфна на $A = \mathbb{C} \setminus \{1\}$, і візьмемо $w = 0$, $\rho = \frac{1}{2}$, так що $\overline{D(0, \frac{1}{2})} \subset A$.

Точні коефіцієнти. Для $|z| < 1$ виконано $f(z) = \sum_{n \geq 0} z^n$ (геометричний ряд), отже $a_n = 1$ для кожного n .

Максимум на колі. Для $|\zeta| = \frac{1}{2}$ маємо $|1 - \zeta| \geq 1 - |\zeta| = \frac{1}{2}$, з рівністю в $\zeta = \frac{1}{2}$; отже $M(\frac{1}{2}) = \max |f| = \frac{1}{1/2} = 2$, досягається в $\zeta = \frac{1}{2}$.

Оцінки. Теорема 15.7 дає $|a_n| \leq M(\rho)/\rho^n = 2 \cdot 2^n$:

n	0	1	2	3	4
$ a_n $	1	1	1	1	1
$2 \cdot 2^n$	2	4	8	16	32

Усі перевірені. $\checkmark$

Незалежна перевірка. Ті самі оцінки при $\rho \rightarrow 1^-$: $M(\rho) = 1/(1 - \rho)$, і мажорування стає $|a_n| \leq \frac{1}{(1 - \rho)\rho^n}$. Мінімізуючи за ρ (нульова логарифмічна похідна: $\frac{1}{1-\rho} = \frac{n}{\rho}$, тобто $\rho = \frac{n}{n+1}$), отримуємо

$$|a_n| \leq (n+1) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (n \geq 1),$$

наприклад $|a_4| \leq 5 \cdot (1,25)^4 = 5 \cdot 2,4414063 = 12,2070313$, усе ще сумісне з $|a_4| = 1$ і краще за оцінку з $\rho = \frac{1}{2}$ (яка давала 32). $\checkmark$ Оцінки Коші оптимальні на класі функцій із цим максимумом, а не для окремої функції: тут функція $z \mapsto 2(2z)^n$ насичує їх, а $1/(1-z)$ ні.

Теорема 15.8: Теорема Ліувілля. Ціла й обмежена функція стала. Точніше: якщо f голоморфна на всьому $\mathbb{C}$ і існує $M \geq 0$ з $|f(z)| \leq M$ для кожного $z \in \mathbb{C}$, то f стала.

Доведення. Крок 1 — коефіцієнти й довільний радіус. Нехай $w \in \mathbb{C}$ довільне. Для кожного $\rho > 0$ маємо $\overline{D(w, \rho)} \subset \mathbb{C}$, отже Теорема 15.7 застосовна з $M(\rho) \leq M$:

$$|f'(w)| \leq \frac{1! \cdot M(\rho)}{\rho} \leq \frac{M}{\rho}.$$

Крок 2 — спрямовуємо ρ до нескінченності. Ліва частина не залежить від ρ , права прямує до 0 при $\rho \rightarrow +\infty$. Отже, $f'(w) = 0$.

Крок 3 — висновок. $f' \equiv 0$ на $\mathbb{C}$, яка зв'язна; за Лемою 15.1, Крок 4, f стала. $\square$

Наслідок 15.2: Основна теорема алгебри. Кожен многочлен $P(z) = c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \dots + c_0$ з комплексними коефіцієнтами при $n \geq 1$ і $c_n \neq 0$ має принаймні один корінь у $\mathbb{C}$. Як наслідок, P факторизується як $P(z) = c_n \prod_{j=1}^n (z - \lambda_j)$ з $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, не обов'язково різними.

Доведення. Крок 1 — зростання на нескінченності. Для $z \neq 0$,

$$|P(z)| = |z|^n \left| c_n + \frac{c_{n-1}}{z} + \dots + \frac{c_0}{z^n} \right| \geq |z|^n \left(|c_n| - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{|c_k|}{|z|^{n-k}} \right).$$

Нехай $R = \max \left\{ 1, \frac{2}{|c_n|} \sum_{k=0}^{n-1} |c_k| \right\}$. Для $|z| \geq R$ маємо $|z|^{n-k} \geq |z|$ для кожного $k \leq n-1$ (бо $|z| \geq 1$ і $n-k \geq 1$), отже

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{|c_k|}{|z|^{n-k}} \leq \frac{1}{|z|} \sum_{k=0}^{n-1} |c_k| \leq \frac{1}{R} \sum_{k=0}^{n-1} |c_k| \leq \frac{|c_n|}{2},$$

і, отже, $|P(z)| \geq \frac{|c_n|}{2} |z|^n \geq \frac{|c_n|}{2} R^n > 0$ для $|z| \geq R$.

Крок 2 — від супротивного. Припустимо, що P не має коренів. Тоді $g = 1/P$ голоморфна на всьому $\mathbb{C}$ (частка голоморфних функцій із ніколи не нульовим знаменником: P голоморфна, бо є сумою степенів). За Кроком 1, $|g(z)| \leq \frac{2}{|c_n| R^n}$ для $|z| \geq R$. На компактній $\overline{D(0, R)}$ неперервна функція $|g|$ досягає максимуму M_0 . Поклавши $M = \max\{M_0, 2/(|c_n| R^n)\}$, маємо $|g| \leq M$ на всьому $\mathbb{C}$.

Крок 3 — Ліувіль. За Теоремою 15.8, g стала, отже $P = 1/g$ стала: суперечність з $n \geq 1$ і $c_n \neq 0$, бо $|P(z)| \rightarrow +\infty$ при $|z| \rightarrow +\infty$ (Крок 1). Отже, P має корінь λ_1 .

Крок 4 — факторизація. З евклідового ділення P на $z - \lambda_1$ отримуємо $P(z) = (z - \lambda_1)Q(z) + P(\lambda_1) = (z - \lambda_1)Q(z)$ з многочленом Q степеня $n-1$ і старшим коефіцієнтом c_n . Ітеруємо n разів (на кожному кроці степінь спадає на одиницю; коли степінь дорівнює 0, залишковий многочлен — стала c_n), отримуємо факторизацію твердження. $\square$

Зауваження 15.13: Теорема алгебри без алгебри. Наслідок 15.2 не використовує жодної алгебраїчної властивості $\mathbb{C}$, крім властивостей поля: він використовує компактність замкнених кругів, оцінку ML і факт, що многочлен зростає як $|z|^n$. Це причина, чому «основна теорема алгебри» не має і не може мати чисто алгебраїчного доведення: повнота $\mathbb{R}$ мусить увійти десь. У Розділі 15.8 наведено друге доведення, цілком інше, з теоремою Руше (Наслідок 15.9); а в Розділі 12 знаходимо третє, топологічне, засноване на числі обертів і Лемі 12.8.

15.4.1 Деформація між концентричними колами і формула Коші на кільці

Лема 15.6: Інваріантність при деформації між концентричними колами. Нехай $0 \leq r_1 < r_2 \leq +\infty$, $z_0 \in \mathbb{C}$ і $A = \{\zeta \in \mathbb{C} : r_1 < |\zeta - z_0| < r_2\}$ — відповідне відкрите кільце. Нехай $g : A \rightarrow \mathbb{C}$ неперервна на A і голоморфна на $A \setminus \{\pi\}$ для деякої точки $\pi \in A$ (зокрема: g голоморфна на A). Тоді функція

$$I(\rho) = \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} g(\zeta) d\zeta, \quad \rho \in (r_1, r_2),$$

є сталою.

Доведення. Крок 1 — запис як інтеграла по $[0, 2\pi]$. За Означенням 15.2,

$$I(\rho) = \int_0^{2\pi} G(\rho, \theta) d\theta, \quad G(\rho, \theta) = i\rho e^{i\theta} g(z_0 + \rho e^{i\theta}).$$

Крок 2 — I неперервна. Нехай $r_1 < \alpha < \beta < r_2$. Множина $K = \{\zeta : \alpha \leq |\zeta - z_0| \leq \beta\}$ — компакт, що міститься в A , і g на ньому неперервна, отже рівномірно неперервна. Тому G рівномірно неперервна на $[\alpha, \beta] \times [0, 2\pi]$, і з $|I(\rho) - I(\rho')| \leq \int_0^{2\pi} |G(\rho, \theta) - G(\rho', \theta)| d\theta \leq 2\pi \sup_{\theta} |G(\rho, \theta) - G(\rho', \theta)|$ випливає, що I неперервна на $[\alpha, \beta]$. Оскільки α, β довільні, I неперервна на (r_1, r_2) .

Крок 3 — I локально стала поза винятковим радіусом. Нехай $\rho_\pi = |\pi - z_0| \in (r_1, r_2)$ і нехай J — один із двох відкритих проміжків (r_1, ρ_π) і (ρ_π, r_2) (якщо g голоморфна на всій A , візьмемо $J = (r_1, r_2)$ і пропустимо це розрізнення). Зафіксуємо $\rho \in J$ і виберемо $\alpha < \rho < \beta \subset [\alpha, \beta] \subset J$. На компакт $K = \{\alpha \leq |\zeta - z_0| \leq \beta\}$, що міститься в $A \setminus \{\pi\}$, функція g голоморфна; за Теоремою 15.6 g' також голоморфна, отже неперервна, на відкритій множині, що містить K . Звідси

$$\frac{\partial G}{\partial \rho}(\rho, \theta) = ie^{i\theta} g(z_0 + \rho e^{i\theta}) + i\rho e^{2i\theta} g'(z_0 + \rho e^{i\theta})$$

існує і неперервна на $[\alpha, \beta] \times [0, 2\pi]$. За теоремою Лейбніца про диференціювання під знаком інтеграла, $I'(\rho) = \int_0^{2\pi} \frac{\partial G}{\partial \rho} d\theta$.

Крок 4 — тотожність, що закриває підрахунок. Розглянемо $H(\rho, \theta) = \rho e^{i\theta} g(z_0 + \rho e^{i\theta})$. Диференціюючи за θ (правило складеної функції, з $\partial_\theta(z_0 + \rho e^{i\theta}) = i\rho e^{i\theta}$):

$$\frac{\partial H}{\partial \theta} = i\rho e^{i\theta} g + \rho e^{i\theta} \cdot g' \cdot i\rho e^{i\theta} = \rho \left(ie^{i\theta} g + i\rho e^{2i\theta} g' \right) = \rho \frac{\partial G}{\partial \rho}.$$

Отже

$$I'(\rho) = \frac{1}{\rho} \int_0^{2\pi} \frac{\partial H}{\partial \theta} d\theta = \frac{1}{\rho} \left[H(\rho, \theta) \right]_{\theta=0}^{\theta=2\pi} = 0,$$

бо $H(\rho, 2\pi) = H(\rho, 0)$ ($e^{i\theta}$ 2π -періодична). Отже, I стала на кожному з двох проміжків J .

Крок 5 — склеювання. I дорівнює сталій c_1 на (r_1, ρ_π) і сталій c_2 на (ρ_π, r_2) ; будучи неперервною в ρ_π за Кроком 2, $c_1 = I(\rho_\pi) = c_2$. Отже, I стала на (r_1, r_2) . $\square$

Твердження 15.1: Інтегральна формула Коші на кільці. Нехай f голоморфна на кільці $A = \{r_1 < |\zeta - z_0| < r_2\}$ і нехай $r_1 < \rho_1 < \rho_2 < r_2$. Тоді для кожного z з $\rho_1 < |z - z_0| < \rho_2$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Доведення. Крок 1 — допоміжна функція. Зафіксувавши z у кільці $\rho_1 < |z - z_0| < \rho_2$, покладемо, для $\zeta \in A$,

$$g(\zeta) = \begin{cases} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & \zeta \neq z, \\ f'(z), & \zeta = z. \end{cases}$$

Як у Кроці 2 Варіанта доведення Теорема 15.3, g неперервна на A і голоморфна на $A \setminus \{z\}$.

Крок 2 — деформація. За Лемою 15.6 (з $\pi = z$),

$$\oint_{|\zeta - z_0| = \rho_1} g(\zeta) d\zeta = \oint_{|\zeta - z_0| = \rho_2} g(\zeta) d\zeta.$$

Крок 3 — відокремлюємо доданок з $f(z)$. Для $j = 1, 2$,

$$\oint_{|\zeta-z_0|=\rho_j} g(\zeta) d\zeta = \oint_{|\zeta-z_0|=\rho_j} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta - f(z) \oint_{|\zeta-z_0|=\rho_j} \frac{d\zeta}{\zeta-z}.$$

Точка z внутрішня щодо кола радіуса ρ_2 і зовнішня щодо кола радіуса ρ_1 ; за Крок 3 Варіанта доведення Теорема 15.3 і за Зауваженням 15.7,

$$\oint_{|\zeta-z_0|=\rho_2} \frac{d\zeta}{\zeta-z} = 2\pi i, \quad \oint_{|\zeta-z_0|=\rho_1} \frac{d\zeta}{\zeta-z} = 0.$$

Крок 4 — висновок. Прирівнюючи два вирази Кроку 3 відповідно до Кроку 2,

$$\oint_{|\zeta-z_0|=\rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta - 2\pi i f(z) = \oint_{|\zeta-z_0|=\rho_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta,$$

звідки твердження, поділивши на $2\pi i$. □

Зауваження 15.14: Що це твердження виправляє. Твердження 15.1 — це, слово в слово, формулювання Кроку 1 успадкованого доведення Теорема 15.4, отримане, однак, без розрізу кільця вздовж відрізка й без звернення до загальної форми теореми Коші: єдиний неелементарний інгредієнт — Лема 15.6, яка своєю чергою спирається на теорему Лейбніца і 2π -періодичність. З нею, і з Лемою 15.6 замість принципу деформації Кроку 4, доведення Теорема 15.4 повне і нічого не імпортує.

15.5. Ізольовані нулі, принцип тотожності та максимум модуля

Аналітичність (Теорема 15.6) має два наслідки протилежної природи, що доповнюють один одного. Перший — *жорсткість*: якщо голоморфна функція занулюється на множині, що має точку накопичення, вона тотожно нульова; не існує голоморфних функцій «із компактим носієм», відмінних від нуля. Другий — це *відкритість*: модуль несталої голоморфної функції не має внутрішніх максимумів, тому максимум слід шукати на межі. Обидва тут доведено повністю.

Теорема 15.9: Порядок нуля і локальна факторизація. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита, f голоморфна на Ω , $w \in \Omega$ з $f(w) = 0$, і припустимо, що f не тотожно нульова в жодному околі w . Тоді існують єдине ціле $m \geq 1$, зване **порядком** (або кратністю) нуля, радіус $\rho > 0$ з $D(w, \rho) \subseteq \Omega$ і функція g , голоморфна на $D(w, \rho)$, з $g(w) \neq 0$, такі, що

$$f(z) = (z - w)^m g(z) \quad \text{для кожного } z \in D(w, \rho).$$

Зокрема w — ізольований нуль: існує $\rho' > 0$ таке, що $f(z) \neq 0$ для $0 < |z - w| < \rho'$.

Доведення. Крок 1 — розклад. Виберемо $\rho > 0$ з $\overline{D(w, \rho)} \subset \Omega$. За Теоремою 15.6, $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - w)^n$ на $D(w, \rho)$, з $a_n = f^{(n)}(w)/n!$.

Крок 2 — перший ненульовий коефіцієнт. Якби $a_n = 0$ для кожного n , то f була б тотожно нульовою на $D(w, \rho)$, всупереч припущенню. Отже, нехай $m = \min\{n \geq 0 : a_n \neq 0\}$. Оскільки $a_0 = f(w) = 0$, маємо $m \geq 1$. Ціле m єдине, бо коефіцієнти степеневого ряду єдині (це $f^{(n)}(w)/n!$).

Крок 3 — факторизація. Для $z \in D(w, \rho)$,

$$f(z) = \sum_{n \geq m} a_n (z - w)^n = (z - w)^m \sum_{k \geq 0} a_{m+k} (z - w)^k.$$

Ряд $\sum_k a_{m+k} \xi^k$ збігається для кожного ξ з $|\xi| < \rho$: справді, для $0 < |\xi| < \rho$ він дорівнює $f(w + \xi)/\xi^m$, і збіжність випливає зі збіжності $\sum_n a_n \xi^n$, поділеної на ξ^m ; для $\xi = 0$ вона тривіальна. Отже, його радіус збіжності $\geq \rho$, і він визначає функцію g , голоморфну на $D(w, \rho)$ (Теорема 15.6, Крок 3, і передумова про степеневі ряди), з $g(w) = a_m \neq 0$.

Крок 4 — ізолюваність. g неперервна і $g(w) \neq 0$: існує $\rho' \in (0, \rho]$ таке, що $|g(z)| > |g(w)|/2 > 0$ для $|z - w| < \rho'$. Тоді для $0 < |z - w| < \rho'$ маємо $f(z) = (z - w)^m g(z) \neq 0$, добуток двох ненульових множників. $\square$

Теорема 15.10: Принцип тотожності. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ — зв'язна відкрита множина, і f голоморфна на Ω . Три наступні умови рівносильні:

- (a) $f \equiv 0$ на Ω ;
- (b) множина $Z(f) = \{z \in \Omega : f(z) = 0\}$ має точку накопичення, що належить Ω ;
- (c) існує $w \in \Omega$ таке, що $f^{(n)}(w) = 0$ для кожного $n \geq 0$.

Доведення. Крок 1 — (a) $\Rightarrow$ (b) і (a) $\Rightarrow$ (c). Безпосередньо: якщо $f \equiv 0$, то $Z(f) = \Omega$, яка є непорожньою відкритою множиною, і тому кожна її точка — точка накопичення; і всі похідні нульові.

Крок 2 — (b) $\Rightarrow$ (c). Нехай $w \in \Omega$ — точка накопичення $Z(f)$: існує послідовність $z_k \in Z(f) \setminus \{w\}$ з $z_k \rightarrow w$. За неперервністю $f(w) = \lim f(z_k) = 0$, отже $w \in Z(f)$. Якби не всі похідні f в w були нульові, f не була б тотожно нульовою в жодному околі w (бо коефіцієнти $f^{(n)}(w)/n!$ розкладу не всі були б нульовими); за Теоремою 15.9 w був би ізолюваним нулем, тобто існувало б $\rho' > 0$ з $f(z) \neq 0$ для $0 < |z - w| < \rho'$. Але $z_k \rightarrow w$ з $z_k \neq w$ і $f(z_k) = 0$: суперечність. Отже, $f^{(n)}(w) = 0$ для кожного n .

Крок 3 — (c) $\Rightarrow$ (a). Покладемо

$$E = \{v \in \Omega : f^{(n)}(v) = 0 \text{ для кожного } n \geq 0\}.$$

E замкнена в Ω : це перетин множин $\{v : f^{(n)}(v) = 0\}$, кожна з яких замкнена в Ω , бо $f^{(n)}$ неперервна (Теорема 15.6(ii)). E відкрита: нехай $v \in E$ і $\rho > 0$ з $\overline{D(v, \rho)} \subset \Omega$. За Теоремою 15.6, на $D(v, \rho)$ виконано $f(z) = \sum_n \frac{f^{(n)}(v)}{n!} (z - v)^n = 0$: отже, $f \equiv 0$ на $D(v, \rho)$, а разом з нею й усі її похідні, тобто $D(v, \rho) \subseteq E$. **Висновок:** E непорожня (містить w за (c)), відкрита й замкнена в Ω , яка зв'язна; отже, $E = \Omega$, і зокрема $f = f^{(0)} \equiv 0$. $\square$

Наслідок 15.3: Дві функції, що збігаються надто часто. Нехай f, h голоморфні на зв'язній відкритій множині Ω , і нехай $S = \{z \in \Omega : f(z) = h(z)\}$. Якщо S має точку накопичення в Ω , то $f = h$ на всьому Ω . Зокрема, якщо f і h збігаються на відрізку, на дузі кола або на збіжній в Ω послідовності, вони збігаються всюди.

Доведення. Функція $f - h$ голоморфна на Ω , і $S = Z(f - h)$ має точку накопичення в Ω ; за Теоремою 15.10, (b) $\Rightarrow$ (a), маємо $f - h \equiv 0$. Відрізок, дуга кола і послідовність, збіжна до точки Ω , усі мають точку накопичення в Ω . $\square$

Наслідок 15.4: Нулі ізолювані. Якщо f голоморфна на зв'язній відкритій множині Ω і не тотожно нульова, то $Z(f)$ не має точок накопичення в Ω : кожен нуль ізолюваний і має скінченний порядок $m \geq 1$. Як наслідок, $Z(f) \cap K$ скінченна для кожного компакта $K \subseteq \Omega$.

Доведення. Перше твердження — заперечення (b) у Теоремі 15.10; скінченний порядок — це Теорема 15.9 (застосовна, бо f не тотожно нульова в жодному околі, за принципом тотожності). Для другого: якби $Z(f) \cap K$ була нескінченною, вона містила б послідовність різних точок, яка за компактністю K мала б підпослідовність, збіжну до точки $K \subseteq \Omega$; ця точка була б точкою накопичення для $Z(f)$, що виключено. $\square$

Лема 15.7: Властивість середнього значення на колі. Нехай f голоморфна на відкритій множині, що містить $\overline{D(w, \rho)}$. Тоді

$$f(w) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(w + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

$$\text{Зокрема } |f(w)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(w + \rho e^{i\theta})| d\theta.$$

Доведення. Крок 1 — застосовуємо формулу Коші в центрі. За Теоремою 15.3 з $z = z_0 = w$ і $r = \rho$,

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - w| = \rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - w} d\zeta.$$

Крок 2 — параметризуємо. З $\zeta = w + \rho e^{i\theta}$ маємо $\zeta - w = \rho e^{i\theta}$ і $d\zeta = i\rho e^{i\theta} d\theta$, отже

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(w + \rho e^{i\theta})}{\rho e^{i\theta}} i\rho e^{i\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(w + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

Крок 3 — нерівність. Впливає з Кроку 2 Лема 15.2, застосованого до інтеграла по $[0, 2\pi]$: модуль інтеграла не перевищує інтеграла модуля. $\square$

Лема 15.8: Сталий модуль тягне сталу функцію. Нехай f голоморфна на зв'язній відкритій множині Ω і $|f|$ стала на Ω . Тоді f стала.

Доведення. Крок 1 — тривіальний випадок. Нехай $|f| \equiv c \geq 0$. Якщо $c = 0$, то $f \equiv 0$ і вона стала.

Крок 2 — $c > 0$: спряжена голоморфна. Якщо $c > 0$, f ніколи не занулюється, і з $f\bar{f} = |f|^2 = c^2$ випливає

$$\bar{f} = \frac{c^2}{f},$$

що голоморфна на Ω (частка голоморфних функцій із ніколи не нульовим знаменником).

Крок 3 — дійсна й уявна частини. Функції

$$2u = f + \bar{f} = f + \frac{c^2}{f}, \quad 2iv = f - \bar{f} = f - \frac{c^2}{f}$$

обидві голоморфні на Ω . Перша набуває лише дійсних значень (це $2 \operatorname{Re} f$), друга — лише чисто уявних, отже $2v$ голоморфна і дійснозначна. За Лемою 15.1 (останнє твердження), u і v сталі на зв'язній Ω .

Крок 4 — висновок. $f = u + iv$ стала. $\square$

Теорема 15.11: Принцип максимуму модуля, сильна форма. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита й зв'язна, і f голоморфна на Ω . Якщо існує $w \in \Omega$ таке, що

$$|f(z)| \leq |f(w)| \quad \text{для кожного } z \text{ в деякому околі } w$$

(тобто якщо $|f|$ має локальний максимум у w), то f стала на Ω . Рівносно: якщо f не стала, $|f|$ не має жодного локального максимуму в Ω .

Доведення. Крок 1 — модуль сталий на колі. Нехай $\delta > 0$ таке, що $\overline{D(w, \delta)} \subset \Omega$ і $|f(z)| \leq M := |f(w)|$ для $|z - w| \leq \delta$. Нехай $0 < \rho \leq \delta$. За Лемою 15.7,

$$M = |f(w)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(w + \rho e^{i\theta})| d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} M d\theta = M.$$

Обидві нерівності стають рівностями, і зокрема

$$\int_0^{2\pi} (M - |f(w + \rho e^{i\theta})|) d\theta = 0.$$

Підінтегральна функція неперервна за θ і невід’ємна: якби вона була строго додатною в точці θ_0 , вона була б такою на цілому проміжку навколо θ_0 , і інтеграл був би строго додатним. Отже, $|f(w + \rho e^{i\theta})| = M$ для кожного θ .

Крок 2 — модуль сталий на крузі. Крок 1 справджується для кожного $\rho \in (0, \delta]$, і $|f(w)| = M$: отже, $|f| \equiv M$ на всьому $D(w, \delta)$.

Крок 3 — від сталого модуля до сталої функції. $D(w, \delta)$ відкрита й зв’язна; за Лемою 15.8, f стала на $D(w, \delta)$, тобто $f \equiv f(w)$ там.

Крок 4 — поширення на весь Ω . Функція $f - f(w)$ голоморфна на зв’язній Ω і занулюється на $D(w, \delta)$, яка має точки накопичення в Ω ; за Теоремою 15.10 вона тотожно нульова, тобто $f \equiv f(w)$ на Ω . $\square$

Наслідок 15.5: Максимум знаходиться на межі. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита, зв’язна, обмежена і непорожня, і нехай f неперервна на $\overline{\Omega}$ і голоморфна на Ω . Тоді

$$\max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f(z)|.$$

Доведення. Крок 1 — існування максимуму. $\overline{\Omega}$ замкнена й обмежена, отже компактна, і $|f|$ на ній неперервна: існує $p \in \overline{\Omega}$ з $|f(p)| = \max_{\overline{\Omega}} |f|$. Межа $\partial\Omega$ непорожня (інакше Ω була б відкритою й замкнутою в зв’язній $\mathbb{C}$, отже $\Omega = \mathbb{C}$, яка не обмежена) і компактна, отже $\max_{\partial\Omega} |f|$ також існує.

Крок 2 — якщо максимум внутрішній. Якщо $p \in \partial\Omega$, доводити нічого, бо $\max_{\partial\Omega} |f| \leq \max_{\overline{\Omega}} |f| = |f(p)|$, а інша нерівність очевидна. Нехай тому $p \in \Omega$. Тоді $|f|$ має в p локальний максимум (і навіть глобальний на $\overline{\Omega}$), і за Теоремою 15.11 f стала на Ω ; за неперервністю f стала на $\overline{\Omega}$, і тоді $|f|$ набуває того самого значення на $\partial\Omega$, яка непорожня. В обох випадках два максимуми збігаються. $\square$

Наслідок 15.6: Принцип мінімуму модуля. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита й зв’язна, f голоморфна на Ω і ніколи не нульова. Якщо $|f|$ має локальний мінімум у $w \in \Omega$, то f стала. Якщо, крім того, Ω обмежена, f неперервна на $\overline{\Omega}$, голоморфна на Ω і $f(z) \neq 0$ для кожного $z \in \overline{\Omega}$, то

$$\min_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)| = \min_{z \in \partial\Omega} |f(z)|.$$

Умову «ніколи не нульова» не можна прибрати: $f(z) = z$ на одиничному крузі має внутрішній мінімум модуля в $z = 0$, де він дорівнює 0, і не стала.

Доведення. Крок 1 — обернена функція. Оскільки f не занулюється на Ω , функція $h = 1/f$ голоморфна на Ω , і $|h| = 1/|f|$.

Крок 2 — мінімум $|f|$ = максимум $|h|$. Якщо $|f|$ має локальний мінімум у w , тобто $|f(z)| \geq |f(w)| > 0$ в деякому околі, то $|h(z)| \leq |h(w)|$ в тому самому околі: $|h|$ має локальний максимум у w . За Теоремою 15.11, h стала на Ω , а отже і $f = 1/h$.

Крок 3 — версія на межі. За умовами другої частини, $h = 1/f$ неперервна на $\bar{\Omega}$ (частка неперервних функцій із ніколи не нульовим знаменником на компактi) і голоморфна на Ω ; Наслідок 15.5, застосований до h , дає $\max_{\bar{\Omega}} |h| = \max_{\partial\Omega} |h|$, тобто, переходячи до обернених, $\min_{\bar{\Omega}} |f| = \min_{\partial\Omega} |f|$.

Крок 4 — контрприклад. Для $f(z) = z$ на $\mathbb{D}$ маємо $|f(0)| = 0 \leq |f(z)|$ для кожного z : локальний мінімум у 0, і f не стала. Порушена умова — саме « f ніколи не нульова». $\square$

Зауваження 15.15: Чому немає внутрішніх максимумів. Доведення Теорема 15.11 читається так: значення в точці — це середнє значень на кожному колі навколо неї (Лема 15.7); середнє не може перевищувати максимум усереднених значень, і дорівнює йому лише тоді, коли всі вони однакові. Це той самий механізм, що керує гармонічними функціями і ядром Пуассона (Розділ 16), і це не випадково: дійсна частина голоморфної функції гармонічна, і Лема 15.7 — це властивість середнього значення гармонічних функцій, записана для комплекснозначної функції.

15.6. Лема Шварца та автоморфізми диска

Принцип максимуму модуля, застосований не до f , а до допоміжної функції $f(z)/z$, дає твердження вражаючої точності: голоморфна функція, яка відображає одиничний круг у себе, фіксуючи центр, не може «віддалити» жодну точку від початку координат, а якщо не наближає її навіть для однієї-єдиної точки, то є поворотом. Звідси отримуємо повний опис голоморфних бієкцій диска на себе.

Лема 15.9: Лема Шварца, з випадком рівності. Нехай $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ голоморфна на одиничному крузі $\mathbb{D} = D(0, 1)$, зі значеннями в $\mathbb{D}$, з $f(0) = 0$. Тоді

$$|f(z)| \leq |z| \quad \text{для кожного } z \in \mathbb{D}, \quad \text{і} \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Крім того, якщо виконано одна з двох рівностей

$$|f(z_0)| = |z_0| \quad \text{для однієї точки } z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\}, \quad \text{або} \quad |f'(0)| = 1,$$

то існує $\lambda \in \mathbb{C}$ з $|\lambda| = 1$ таке, що $f(z) = \lambda z$ для кожного $z \in \mathbb{D}$; і в цьому випадку обидві рівності виконано для кожного z .

Доведення. Крок 1 — розклад у ряд на всьому $\mathbb{D}$. Для кожного $\rho < 1$ маємо $\overline{D(0, \rho)} \subset \mathbb{D}$, отже Теорема 15.6 дає $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ на $D(0, \rho)$ з $a_n = f^{(n)}(0)/n!$ незалежними від ρ . Змінюючи ρ в $(0, 1)$, отримуємо той самий ряд на всьому $\mathbb{D}$. З $f(0) = 0$ випливає $a_0 = 0$.

Крок 2 — допоміжна функція $g = f(z)/z$. Покладемо

$$g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1} z^k.$$

Як у Кроці 3 Теорема 15.9, ряд збігається для кожного $|z| < 1$ (для $z \neq 0$ він дорівнює $f(z)/z$, частці збіжного ряду на z), отже g голоморфна на $\mathbb{D}$, і

$$g(z) = \frac{f(z)}{z} \quad (z \neq 0), \quad g(0) = a_1 = f'(0).$$

Крок 3 — оцінка на колі радіуса r . Нехай $0 < r < 1$. Для $|z| = r$ маємо $|f(z)| < 1$ (бо f набуває значень у $\mathbb{D}$), отже

$$|g(z)| = \frac{|f(z)|}{r} < \frac{1}{r}.$$

g неперервна на $\overline{D(0, r)}$ і голоморфна на $D(0, r)$, яка відкрита, зв'язна й обмежена: за Наслідком 15.5,

$$\max_{|z| \leq r} |g(z)| = \max_{|z|=r} |g(z)| \leq \frac{1}{r}.$$

Крок 4 — спрямовуємо r до 1. Зафіксуємо $z \in \mathbb{D}$. Для кожного r з $|z| < r < 1$ Крок 3 дає $|g(z)| \leq 1/r$. Ліва частина не залежить від r ; спрямовуючи $r \rightarrow 1^-$, отримуємо $|g(z)| \leq 1$.

Крок 5 — дві нерівності. Для $z \neq 0$, $|f(z)| = |z| |g(z)| \leq |z|$; для $z = 0$ виконано $f(0) = 0 = |0|$. І $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$.

Крок 6 — випадок рівності. Припустимо $|f(z_0)| = |z_0|$ з $z_0 \in \mathbb{D}$, $z_0 \neq 0$: тоді $|g(z_0)| = |f(z_0)|/|z_0| = 1$. Або припустимо $|f'(0)| = 1$: тоді $|g(0)| = 1$. В обох випадках існує точка $w_0 \in \mathbb{D}$ з $|g(w_0)| = 1$; оскільки $|g| \leq 1$ на всьому $\mathbb{D}$ (Крок 4), $|g|$ має в w_0 максимум (глобальний, отже й локальний) на $\mathbb{D}$, яка відкрита й зв'язна. За Теоремою 15.11, g стала: $g \equiv \lambda$ з $|\lambda| = |g(w_0)| = 1$. Отже $f(z) = zg(z) = \lambda z$ для кожного z , і тоді $|f(z)| = |z|$ для кожного z і $|f'(0)| = |\lambda| = 1$. $\square$

Означення 15.4: Множник Блашке. Для $a \in \mathbb{D}$ множителем Блашке з параметром a називають перетворення

$$\varphi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

Це перетворення Мебіуса в сенсі Означення 6.4, пов'язане з матрицею $\begin{pmatrix} 1 & -a \\ -\bar{a} & 1 \end{pmatrix}$ з визначником $1 - |a|^2 \neq 0$; його єдиний полюс $z = 1/\bar{a}$ (якщо $a \neq 0$) має модуль $1/|a| > 1$, отже φ_a голоморфна на відкритій множині, що містить $\overline{\mathbb{D}}$. Для $a = 0$ маємо $\varphi_0 = \text{id}$.

Лема 15.10: Фундаментальна тотожність і властивості множника Блашке. Нехай $a \in \mathbb{D}$. Тоді:

(i) для кожного $z \in \mathbb{C}$ з $\bar{a}z \neq 1$ виконано **фундаментальна тотожність**

$$|1 - \bar{a}z|^2 - |z - a|^2 = (1 - |a|^2)(1 - |z|^2), \quad \text{тобто} \quad 1 - |\varphi_a(z)|^2 = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \bar{a}z|^2}.$$

(ii) φ_a відображає $\mathbb{T}$ в $\mathbb{T}$, $\mathbb{D}$ в $\mathbb{D}$ і зовнішню частину диска в зовнішню частину;

(iii) $\varphi_{-a} \circ \varphi_a = \varphi_a \circ \varphi_{-a} = \text{id}$; зокрема $\varphi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ є бієкцією з оберненою φ_{-a} , і як φ_a , так і обернена до неї голоморфні на $\mathbb{D}$;

(iv) $\varphi_a(a) = 0$, $\varphi_a(0) = -a$, і

$$\varphi'_a(z) = \frac{1 - |a|^2}{(1 - \bar{a}z)^2}, \quad \varphi'_a(0) = 1 - |a|^2, \quad \varphi'_a(a) = \frac{1}{1 - |a|^2}.$$

Доведення. Крок 1 — тотожність (i). Використовуючи $|w|^2 = w\bar{w}$ і $\overline{1 - \bar{a}z} = 1 - a\bar{z}$:

$$|1 - \bar{a}z|^2 = (1 - \bar{a}z)(1 - a\bar{z}) = 1 - a\bar{z} - \bar{a}z + |a|^2|z|^2,$$

$$|z - a|^2 = (z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = |z|^2 - \bar{a}z - a\bar{z} + |a|^2.$$

Віднімаючи, доданки $-a\bar{z}$ і $-\bar{a}z$ скасовуються, і залишається

$$|1 - \bar{a}z|^2 - |z - a|^2 = 1 + |a|^2|z|^2 - |z|^2 - |a|^2 = (1 - |z|^2) - |a|^2(1 - |z|^2) = (1 - |a|^2)(1 - |z|^2).$$

Поділивши на $|1 - \bar{a}z|^2 > 0$, отримуємо другу форму, бо $|\varphi_a(z)|^2 = |z - a|^2 / |1 - \bar{a}z|^2$.

Крок 2 — (ii). Оскільки $|a| < 1$, множник $1 - |a|^2$ строго додатний. За (i), знак $1 - |\varphi_a(z)|^2$ такий самий, як у $1 - |z|^2$: отже $|z| < 1 \Rightarrow |\varphi_a(z)| < 1$, $|z| = 1 \Rightarrow |\varphi_a(z)| = 1$, $|z| > 1$ (і $\bar{a}z \neq 1$) $\Rightarrow |\varphi_a(z)| > 1$.

Крок 3 — (iii). Прямий підрахунок: для z з $\bar{a}z \neq 1$,

$$\varphi_{-a}(\varphi_a(z)) = \frac{\frac{z-a}{1-\bar{a}z} + a}{1 + \bar{a} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}} = \frac{(z-a) + a(1-\bar{a}z)}{(1-\bar{a}z) + \bar{a}(z-a)} = \frac{z-a+a-|a|^2z}{1-\bar{a}z+\bar{a}z-|a|^2} = \frac{z(1-|a|^2)}{1-|a|^2} = z,$$

де ми помножили чисельник і знаменник на $1 - \bar{a}z \neq 0$. Обмінявши a на $-a$, отримуємо іншу композицію. За (ii) обидва відображення переводять $\mathbb{D}$ в $\mathbb{D}$, отже звуження φ_a на $\mathbb{D}$ — бієкція $\mathbb{D}$ з оберненою $\varphi_{-a}|_{\mathbb{D}}$; обидві голоморфні на $\mathbb{D}$, бо їхні полюси $1/\bar{a}$ і $-1/\bar{a}$ мають модуль > 1 .

Крок 4 — (iv). $\varphi_a(a) = \frac{a-a}{1-|a|^2} = 0$ і $\varphi_a(0) = \frac{-a}{1} = -a$. Для похідної, за правилом частки,

$$\varphi'_a(z) = \frac{1 \cdot (1 - \bar{a}z) - (z - a)(-\bar{a})}{(1 - \bar{a}z)^2} = \frac{1 - \bar{a}z + \bar{a}z - |a|^2}{(1 - \bar{a}z)^2} = \frac{1 - |a|^2}{(1 - \bar{a}z)^2}.$$

Обчислюючи в $z = 0$, отримуємо $1 - |a|^2$; обчислюючи в $z = a$, знаменник дорівнює $(1 - |a|^2)^2$, а частка — $1/(1 - |a|^2)$. $\square$

Зауваження 15.16: Що успадковано від Розділу 6. Лему 15.10 доведено прямим шляхом, за допомогою тотожності (i), і вона не використовує нічого з Розділу 6. Однак корисно знати, що φ_a повністю в нього вписується: це перетворення Мебіуса (Означення 6.4), отже бієкція $\mathbb{C}$, і належить групі Мебіуса (Твердження 6.7), і відображає узагальнені кола в узагальнені кола (Теорема 6.6) — що дає друге доведення пункту (ii): $\varphi_a(\mathbb{T})$ — узагальнене коло, що міститься в $\mathbb{T}$ за Кроком 2, а узагальнене коло, що міститься в колі, збігається з ним; далі φ_a , будучи гомеоморфізмом $\hat{\mathbb{C}}$, переставляє дві зв'язні компоненти $\hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{T}$, і оскільки $\varphi_a(a) = 0 \in \mathbb{D}$, вона відображає $\mathbb{D}$ в $\mathbb{D}$. Композицію $\varphi_{-a} \circ \varphi_a = \text{id}$ можна прочитати також як добуток матриць: $\begin{pmatrix} 1 & a \\ \bar{a} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -a \\ -\bar{a} & 1 \end{pmatrix} = (1 - |a|^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, а скалярні матриці — це ядро гомоморфізму Ψ з Твердження 6.7.

Означення 15.5: Автоморфізм диска. Автоморфізмом одиничного диска називають функцію $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, голоморфну, бієктивну, з голоморфною оберненою f^{-1} . Множину автоморфізмів позначають $\text{Aut}(\mathbb{D})$: щодо композиції вона є групою (композиція голоморфних бієкцій з голоморфною оберненою така сама, тотожне відображення їй належить, а обернена до автоморфізма — автоморфізм за означенням).

Теорема 15.12: Автоморфізми диска — це всі й лише повернуті Блашке. Функція $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ — автоморфізм диска тоді й лише тоді, коли існують $\theta \in \mathbb{R}$ і $a \in \mathbb{D}$ такі, що

$$f(z) = e^{i\theta} \varphi_a(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \quad \text{для кожного } z \in \mathbb{D}.$$

Крім того, a визначається однозначно через f (це $a = f^{-1}(0)$), а θ визначається за модулем 2π .

Доведення. Крок 1 — кожне відображення такого вигляду — автоморфізм. Поворот $r_\theta(w) = e^{i\theta}w$ голоморфний, відображає $\mathbb{D}$ в $\mathbb{D}$ (зберігає модуль) і бієктивний з оберненою $r_{-\theta}$, також голоморфною: це автоморфізм. За Лемою 15.10(ii)–(iii) і φ_a теж є таким. Компо-

зиція $r_\theta \circ \varphi_a$ отже є автоморфізмом (Означення 15.5).

Крок 2 — зведення до випадку $f(0) = 0$. Нехай $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, і покладемо $a = f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$. Розглянемо

$$g = f \circ \varphi_{-a} : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}.$$

Це автоморфізм (композиція автоморфізмів), і $g(0) = f(\varphi_{-a}(0)) = f(a) = 0$, бо $\varphi_{-a}(0) = \frac{0+a}{1+\bar{0}a} = a$ за Лемою 15.10(iv), застосованою до $-a$.

Крок 3 — Шварц в обидва боки. g голоморфна з $\mathbb{D}$ у $\mathbb{D}$ з $g(0) = 0$: за Лемою 15.9, $|g(z)| \leq |z|$ для кожного $z \in \mathbb{D}$. Також g^{-1} голоморфна з $\mathbb{D}$ у $\mathbb{D}$ з $g^{-1}(0) = 0$ (бо $g(0) = 0$ і g бієктивна): отже $|g^{-1}(w)| \leq |w|$ для кожного $w \in \mathbb{D}$. Підставляючи $w = g(z)$ у другу,

$$|z| = |g^{-1}(g(z))| \leq |g(z)|.$$

Разом із першою, $|g(z)| = |z|$ для кожного $z \in \mathbb{D}$.

Крок 4 — випадок рівності. Вибравши будь-яке $z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$, маємо $|g(z_0)| = |z_0|$: за випадком рівності Лема 15.9 існує λ з $|\lambda| = 1$ і $g(z) = \lambda z$. Записуючи $\lambda = e^{i\theta}$ (можливо, бо кожне число модуля 1 — уявна експонента, Том II, Розділ 3),

$$g = r_\theta.$$

Крок 5 — складаємо назад. З $g = f \circ \varphi_{-a}$ і $\varphi_{-a} \circ \varphi_a = \text{id}$ (Лема 15.10(iii)) випливає

$$f = f \circ \varphi_{-a} \circ \varphi_a = g \circ \varphi_a = r_\theta \circ \varphi_a, \quad \text{тобто} \quad f(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

Крок 6 — єдиність. Якщо $e^{i\theta} \varphi_a = e^{i\theta'} \varphi_{a'}$ на $\mathbb{D}$, обчислюючи в $z = a$, отримуємо $0 = e^{i\theta'} \varphi_{a'}(a)$, отже $\varphi_{a'}(a) = 0$, тобто $a = a'$ (єдиний нуль $\varphi_{a'}$ — це a'). Тоді $e^{i\theta} \varphi_a = e^{i\theta'} \varphi_a$, і, обчислюючи в точці, де $\varphi_a \neq 0$ (наприклад, $z = 0$, де вона дорівнює $-a$, якщо $a \neq 0$; або $z = \frac{1}{2}$, якщо $a = 0$), отримуємо $e^{i\theta} = e^{i\theta'}$, тобто $\theta \equiv \theta' \pmod{2\pi}$. $\square$

Наслідок 15.7: Автоморфізми, що фіксують центр, — це повороти. Якщо $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ і $f(0) = 0$, то $f(z) = e^{i\theta} z$ для деякого $\theta \in \mathbb{R}$. Підгрупа $\text{Aut}(\mathbb{D})$, утворена автоморфізмами, що фіксують 0, отже ізоморфна групі $\mathbb{T}$ з Розділу 6 (Означення 6.1).

Доведення. За Теоремою 15.12, $f = e^{i\theta} \varphi_a$ з $a = f^{-1}(0)$. Але $f(0) = 0$ тягне $f^{-1}(0) = 0$, тобто $a = 0$, і $\varphi_0 = \text{id}$: отже $f(z) = e^{i\theta} z$. Відображення $e^{i\theta} \mapsto r_\theta$ — груповий ізоморфізм із $\mathbb{T}$ на розглянуту підгрупу: воно сюр'єктивне за щойно доведеним, це гомоморфізм, бо $r_\theta \circ r_{\theta'} = r_{\theta+\theta'}$, і воно ін'єктивне, бо $r_\theta = \text{id}$ вимагає $e^{i\theta} = 1$ (обчислити в $z = \frac{1}{2}$). $\square$

Зауваження 15.17: Панорама: метрика Пуанкаре і лема Шварца-Піка. Теорема 15.12 стверджує, що $\text{Aut}(\mathbb{D})$ діє транзитивно на $\mathbb{D}$ (для заданих a, b існує автоморфізм, що переводить a у b : досить скласти φ_a з φ_{-b}), і що стабілізатор кожної точки — коло поворотів (Наслідок 15.7). Це відправна точка гіперболічної геометрії диска: метрика Пуанкаре $ds = \frac{2|dz|}{1-|z|^2}$ є, з точністю до сталої, єдиною рімановою метрикою на $\mathbb{D}$, інваріантною щодо $\text{Aut}(\mathbb{D})$, а лема Шварца-Піка стверджує, що кожна голоморфна $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ не збільшує відстаней Пуанкаре, з рівністю тоді й лише тоді, коли $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Ці твердження тут не доведено, вони наведені як **панорама**: джерело — Copway, Functions of One Complex Variable I, Розділ VI, §2 («Schwarz's Lemma»), де випадок рівності Лема 15.9 використано точно так само, як тут.

15.7. Класифікація ізольованих особливостей

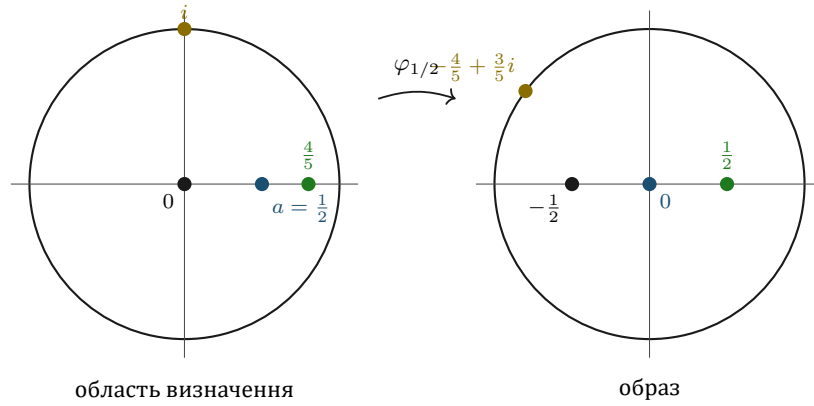


Рис. 15.2: Множник Блашке $\varphi_{1/2}(z) = \frac{z - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z}$. Координати обчислено вручну: $\varphi_{1/2}(\frac{1}{2}) = 0$; $\varphi_{1/2}(0) = \frac{-1/2}{1} = -\frac{1}{2}$; $\varphi_{1/2}(\frac{4}{5}) = \frac{4/5 - 1/2}{1 - 2/5} = \frac{3/10}{3/5} = \frac{1}{2}$; $\varphi_{1/2}(i) = \frac{i - \frac{1}{2}}{1 - \frac{i}{2}} = \frac{(i - \frac{1}{2})(1 + \frac{i}{2})}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{-1 + \frac{3}{4}i}{5/4} = -\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$, модуля $\sqrt{\frac{16}{25} + \frac{9}{25}} = 1$, узгоджено з Лемою 15.10(ii). ✓ Точка i залишається на межі, внутрішні точки залишаються внутрішніми, а a переходить у центр.

Означення 15.3 ввело ізольовані особливості, не розрізняючи їхні типи. Розклад Лорана (Теорема 15.4) дозволяє зробити це чітко: усе залежить від того, скільки коефіцієнтів *головної частини* відмінні від нуля — жоден, скінченна кількість чи нескінченно багато.

Означення 15.6: Усувна особливість, полюс, суттєва особливість. Нехай z_0 — ізольована особливість f (Означення 15.3), і нехай $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(z - z_0)^n$ — її розклад Лорана на кільці $0 < |z - z_0| < r$ (Теорема 15.4). Кажуть, що z_0 є:

- **усувною особливістю**, якщо $a_n = 0$ для кожного $n < 0$;
- **полюсом порядку** $k \geq 1$, якщо $a_{-k} \neq 0$ і $a_n = 0$ для кожного $n < -k$ (при $k = 1$ кажуть *простий полюс*, при $k = 2$ — *подвійний полюс*);
- **суттєвою особливістю**, якщо $a_n \neq 0$ для нескінченної кількості індексів $n < 0$.

Три випадки взаємно виключні й вичерпують усі можливості, бо множина $\{n < 0 : a_n \neq 0\}$ порожня, скінченна непорожня або нескінченна.

Теорема 15.13: Теорема Рімана про усувні особливості. Нехай f голоморфна на кільці $A = \{0 < |z - z_0| < r\}$, і припустимо, що f обмежена в проколотому околі z_0 , тобто що існують $M \geq 0$ і $\rho_0 \in (0, r)$ з $|f(z)| \leq M$ для $0 < |z - z_0| \leq \rho_0$. Тоді z_0 — усувна особливість, і f єдиним чином продовжується до функції, голоморфної на всьому крузі $D(z_0, r)$.

Доведення. Крок 1 — від'ємні коефіцієнти прямують до нуля. За Теоремою 15.4 (з $r_1 = 0$, $r_2 = r$), для кожного $\rho \in (0, r)$

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta,$$

і значення не залежить від ρ . Нехай $0 < \rho \leq \rho_0$. На колі маємо $|f| \leq M$ і $|\zeta - z_0|^{n+1} = \rho^{n+1}$, отже за оцінкою ML (Лема 15.2), з довжиною $2\pi\rho$,

$$|a_n| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{\rho^{n+1}} \cdot 2\pi\rho = \frac{M}{\rho^n} = M\rho^{|n|} \quad \text{для } n < 0.$$

Крок 2 — спрямовуємо ρ до нуля. Для $n < 0$ маємо $|n| \geq 1$ і $M\rho^{|n|} \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0^+$, тоді як a_n не залежить від ρ : отже $a_n = 0$ для кожного $n < 0$. Особливість усувна.

Крок 3 — продовження. Залишається $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n(z - z_0)^n$ для $0 < |z - z_0| < r$. Степеневий ряд, що збігається в усіх точках проколотого круга, збігається і в центрі (де дорівнює a_0) і має радіус збіжності $\geq r$: він визначає функцію $\tilde{f}$, голоморфну на $D(z_0, r)$, яка збігається з f поза центром. Єдиність продовження впливає з неперервності: два неперервні продовження, що збігаються на проколотому крузі, збігаються й у z_0 , яка є для нього точкою накопичення. $\square$

Теорема 15.14: Характеризація полюсів. Нехай z_0 — ізольована особливість f , голоморфної на $\{0 < |z - z_0| < r\}$, і нехай $k \geq 1$ ціле. Рівносильні:

(a) z_0 — полюс порядку k ;

(b) існує g , голоморфна на $D(z_0, r)$, з $g(z_0) \neq 0$ і $f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^k}$ для $0 < |z - z_0| < r$;

(c) границя $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^k f(z)$ існує, скінченна і ненульова.

Крім того, z_0 — полюс (деякого порядку) тоді й лише тоді, коли $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty$.

Доведення. Крок 1 — (a) $\Rightarrow$ (b). Із розкладу Лорана з $a_n = 0$ для $n < -k$ і $a_{-k} \neq 0$:

$$(z - z_0)^k f(z) = \sum_{n \geq -k} a_n(z - z_0)^{n+k} = \sum_{m \geq 0} a_{m-k}(z - z_0)^m =: g(z),$$

ступеневий ряд, збіжний для $0 < |z - z_0| < r$, і, отже, як у Кроці 3 Теорема 15.13, на всьому $D(z_0, r)$. Він визначає g голоморфну з $g(z_0) = a_{-k} \neq 0$.

Крок 2 — (b) $\Rightarrow$ (c). При $z \rightarrow z_0$, $(z - z_0)^k f(z) = g(z) \rightarrow g(z_0) \neq 0$, скінченна, за неперервністю g .

Крок 3 — (c) $\Rightarrow$ (a). Нехай $L = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^k f(z) \neq 0$ скінченна, і покладемо $h(z) = (z - z_0)^k f(z)$ для $0 < |z - z_0| < r$. Маючи скінченну границю в z_0 , h обмежена в проколотому околі; за Теоремою 15.13 вона продовжується до функції, голоморфної на $D(z_0, r)$, з $h(z_0) = L \neq 0$. Розкладаючи $h(z) = \sum_{m \geq 0} b_m(z - z_0)^m$ (Теорема 15.6) з $b_0 = L \neq 0$, отримуємо для $0 < |z - z_0|$

$$f(z) = \frac{h(z)}{(z - z_0)^k} = \sum_{m \geq 0} b_m(z - z_0)^{m-k} = \sum_{n \geq -k} b_{n+k}(z - z_0)^n.$$

За єдиністю розкладу Лорана (Теорема 15.4, Крок 5) маємо $a_n = b_{n+k}$, отже $a_n = 0$ для $n < -k$ і $a_{-k} = b_0 = L \neq 0$: полюс порядку k .

Крок 4 — полюс $\Rightarrow$ нескінченний модуль. Якщо z_0 — полюс порядку k , за (b) маємо $f = g/(z - z_0)^k$ з неперервною g і $g(z_0) \neq 0$; існує $\delta > 0$ з $|g(z)| \geq |g(z_0)|/2 > 0$ для $|z - z_0| < \delta$, отже

$$|f(z)| \geq \frac{|g(z_0)|}{2|z - z_0|^k} \xrightarrow{z \rightarrow z_0} +\infty.$$

Крок 5 — нескінченний модуль $\Rightarrow$ полюс. Якщо $|f(z)| \rightarrow +\infty$, існує $\delta \in (0, r)$ таке, що $|f(z)| \geq 1$ для $0 < |z - z_0| < \delta$; зокрема f там не занулюється, і $u = 1/f$ голоморфна на $\{0 < |z - z_0| < \delta\}$ з $|u| \leq 1$. За Теоремою 15.13 u продовжується голоморфно на $D(z_0, \delta)$, і $u(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} 1/f(z) = 0$. Функція u не тотожно нульова (дорівнює $1/f \neq 0$ на проколотому крузі), отже за Теоремою 15.9 існують $k \geq 1$, $\rho' > 0$ і v , голоморфна на $D(z_0, \rho')$, з $v(z_0) \neq 0$ і $u(z) = (z - z_0)^k v(z)$. Зменшивши ρ' , можна припустити v ніколи не нульовою (неперервність), так що

$$f(z) = \frac{1}{u(z)} = \frac{1/v(z)}{(z - z_0)^k} \quad \text{для } 0 < |z - z_0| < \rho',$$

з $1/v$ голоморфною і ненульовою в z_0 : це умова (b), отже z_0 — полюс порядку k . $\square$

Твердження 15.2: Формули для лишку в полюсі. Нехай ξ — полюс порядку $k \geq 1$ функції f . Тоді:

$$(i) \operatorname{Res}(f, \xi) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow \xi} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} [(z - \xi)^k f(z)];$$

(ii) зокрема, якщо полюс простий ($k = 1$), $\operatorname{Res}(f, \xi) = \lim_{z \rightarrow \xi} (z - \xi) f(z)$;

(iii) якщо $f = p/q$ з p, q голоморфними в околі ξ , $p(\xi) \neq 0$, $q(\xi) = 0$ і $q'(\xi) \neq 0$, то ξ — простий полюс і $\operatorname{Res}(f, \xi) = \frac{p(\xi)}{q'(\xi)}$.

Доведення. Крок 1 — (i). За Теоремою 15.14, Крок 1, функція $g(z) = (z - \xi)^k f(z)$ продовжується голоморфно на круг $D(\xi, r)$, і там $g(z) = \sum_{m \geq 0} a_{m-k} (z - \xi)^m$, де a_n — коефіцієнти Лорана f . Степеневий ряд диференціюється почленно (Теорема 15.6, Крок 3), і m -й коефіцієнт дорівнює $g^{(m)}(\xi)/m!$: беручи $m = k - 1$,

$$a_{-1} = a_{(k-1)-k} = \frac{g^{(k-1)}(\xi)}{(k-1)!}.$$

Оскільки $g^{(k-1)}$ неперервна в ξ (Теорема 15.6(ii)), границя при $z \rightarrow \xi$ $(k-1)$ -ї похідної $(z - \xi)^k f(z)$ дорівнює $g^{(k-1)}(\xi)$, і $\operatorname{Res}(f, \xi) = a_{-1}$ за Означенням 15.3.

Крок 2 — (ii). Це (i) з $k = 1$: 0-та похідна — сама функція, і $0! = 1$, отже $\operatorname{Res}(f, \xi) = \lim_{z \rightarrow \xi} (z - \xi) f(z)$.

Крок 3 — (iii). З $q(\xi) = 0$ і $q'(\xi) \neq 0$ випливає, за Теоремою 15.9, що ξ — нуль q порядку 1 (порядок — це перший індекс з ненульовим коефіцієнтом Тейлора, а коефіцієнт індексу 1 — $q'(\xi) \neq 0$): отже $q(z) = (z - \xi)q_1(z)$ з голоморфною q_1 і $q_1(\xi) = q'(\xi) \neq 0$. Тоді для z поблизу ξ і $z \neq \xi$,

$$(z - \xi)f(z) = (z - \xi) \frac{p(z)}{(z - \xi)q_1(z)} = \frac{p(z)}{q_1(z)} \xrightarrow{z \rightarrow \xi} \frac{p(\xi)}{q'(\xi)} \neq 0,$$

скінченна й ненульова границя: за Теоремою 15.14(c) з $k = 1$, ξ — простий полюс, і за (ii) лишок дорівнює саме $p(\xi)/q'(\xi)$. $\square$

Теорема 15.15: Теорема Казораті-Вейєрштрасса. Нехай z_0 — суттєва особливість f , голоморфної на $\{0 < |z - z_0| < r\}$. Тоді для кожного $\delta \in (0, r)$ образ $f(\{0 < |z - z_0| < \delta\})$ щільний у $\mathbb{C}$: для кожного $w_0 \in \mathbb{C}$ і кожного $\varepsilon > 0$ існує z з $0 < |z - z_0| < \delta$ і $|f(z) - w_0| < \varepsilon$.

Доведення. Крок 1 — від супротивного. Припустимо, що існують $w_0 \in \mathbb{C}$, $\varepsilon > 0$ і $\delta \in (0, r)$ такі, що $|f(z) - w_0| \geq \varepsilon$ для кожного z з $0 < |z - z_0| < \delta$. Тоді $f - w_0$ не занулюється на цьому проколотому крузі, і

$$h(z) = \frac{1}{f(z) - w_0}$$

голоморфна там, з $|h(z)| \leq 1/\varepsilon$: вона обмежена. За Теоремою 15.13, h продовжується голоморфно на $D(z_0, \delta)$; нехай $c = h(z_0)$.

Крок 2 — випадок $c \neq 0$. За неперервністю h ненульова на цілому крузі $D(z_0, \delta')$, отже $f - w_0 = 1/h$ голоморфна на $D(z_0, \delta')$ і зокрема обмежена в проколотому околі z_0 . За Теоремою 15.13, застосованою до f , особливість була б усувною: суперечність, бо z_0 суттєва (Означення 15.6, три випадки взаємовиключні).

Крок 3 — випадок $c = 0$. h не тотожно нульова, бо дорівнює $1/(f - w_0) \neq 0$ на проколотому крузі. За Теоремою 15.9 існують $k \geq 1$ і v , голоморфна, з $v(z_0) \neq 0$ і $h(z) = (z - z_0)^k v(z)$ на крузі $D(z_0, \delta'')$; зменшивши радіус, можна припустити v ніколи не нульовою. Тоді

$$f(z) - w_0 = \frac{1}{h(z)} = \frac{1/v(z)}{(z - z_0)^k},$$

тобто $f - w_0$ має в z_0 полюс порядку k (Теорема 15.14(b)); а оскільки f і $f - w_0$ відрізняються на сталу, яка не змінює головної частини розкладу Лорана, і f мала б у z_0 полюс: знову суперечність.

Крок 4 — висновок. Обидва випадки неможливі, отже припущення від супротивного Кроку 1 хибне: образ щільний. $\square$

Зауваження 15.18: Панорама: велика теорема Пікара. Теорема 15.15 стверджує, що поблизу суттєвої особливості функція наближається наскільки завгодно близько до кожного комплексного значення. Велика теорема Пікара стверджує значно більше: у кожному проколотому околі суттєвої особливості функція набуває кожного комплексного значення нескінченно багато разів, щонайбільше з одним винятком. Для $f(z) = e^{1/z}$ в $z_0 = 0$ виняток — це $w = 0$, якого $e^{1/z}$ ніколи не набуває. Ця теорема тут не доведена і наведена як **панорама**: доведення вимагає модулярної функції або теореми Шотткі, і його можна знайти в Conway, Functions of One Complex Variable I, Розділ XII («The Range of an Analytic Function»), і в Ahlfors, Розділ 8. Те, що доведено тут, Казораті–Вейєрштрасс, — елементарна частина цього результату, і її достатньо для всіх потреб трактату.

Означення 15.7: Мероморфна функція. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита. Функцію f називають **мероморфною** на Ω , якщо існує множина $P \subseteq \Omega$ без точок накопичення в Ω така, що f голоморфна на $\Omega \setminus P$, і кожна точка P — полюс f . Множину P називають множиною полюсів. За Наслідком 15.4, $P \cap K$ скінченна для кожного компакта $K \subseteq \Omega$: на компактi полюсів скінченна кількість.

Приклад 15.3: Три типи, побачені на трьох функціях. Усі три функції мають ізольовану особливість у $z_0 = 0$.

(1) $f_1(z) = \frac{\sin z}{z}$: **усувна**. З $\sin z = \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j}{(2j+1)!} z^{2j+1}$ (ряд Тейлора для експоненти, скомбінований як $\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$) випливає $f_1(z) = \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j}{(2j+1)!} z^{2j} = 1 - \frac{z^2}{6} + \frac{z^4}{120} - \dots$: жодного від'ємного степеня. Продовження дорівнює $f_1(0) = 1$. Незалежна перевірка: $|f_1(z)| \leq \frac{|\sin z|}{|z|}$ обмежене поблизу 0, отже Теорема 15.13 дає той самий висновок.

(2) $f_2(z) = \frac{e^z}{z^3}$: **полюс порядку 3**. $z^3 e^z = \sum_{m \geq 0} z^{m+3}/m!$,

$$f_2(z) = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2z} + \frac{1}{6} + \frac{z}{24} + \dots,$$

головна частина з трьома доданками, $a_{-3} = 1 \neq 0$: полюс порядку 3 і $\text{Res}(f_2, 0) = a_{-1} = \frac{1}{2}$. Незалежна перевірка за Твердженням 15.2(i), $k = 3$: $\frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} [z^3 f_2(z)] = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} e^z = \frac{1}{2} e^0 = \frac{1}{2}$. $\checkmark$

(3) $f_3(z) = e^{1/z}$: **суттєва**. Підставивши $w = 1/z$ в ряд для експоненти, $f_3(z) = \sum_{m \geq 0} \frac{1}{m!} z^{-m}$: нескінченно багато ненульових від'ємних коефіцієнтів. Лишок дорівнює $a_{-1} = \frac{1}{1!} = 1$. Узгоджено з Теоремою 15.15, наближаючись до 0 вздовж додатної дійсної осі $f_3 \rightarrow +\infty$, вздовж від'ємної дійсної осі $f_3 \rightarrow 0$, а вздовж уявної осі $f_3(it) = e^{-i/t}$ залишається на одиничному колі: жодної границі, і образ кожного проколотого околу щільний.

15.8. Індекс обертання, принцип аргументу і теорема Руше

У Теоремі 15.5 множник $2\pi i$ з'являється перед кожним лишком, бо контур — це коло, пройдене один раз. Якщо шлях обертається n разів, множник стає $2\pi i n$: це ціле число — **індекс**

обертання, і це той самий топологічний інваріант, побудований у Розділі 12 як число обертів петлі.

Означення 15.8: Індекс обертання петлі. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ — кусково регулярна петля, і $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \gamma^*$. Індексом обертання (або числом обертів) γ навколо z_0 називають число

$$\text{Ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{dz}{z - z_0}.$$

Інтеграл має сенс, бо $z \mapsto 1/(z - z_0)$ неперервна на γ^* , яка не містить z_0 .

Теорема 15.16: Індекс — ціле число. Нехай γ — кусково регулярна петля, і $z_0 \notin \gamma^*$. Тоді $\text{Ind}_\gamma(z_0) \in \mathbb{Z}$.

Доведення. Крок 1 — репараметризація і допоміжна функція. З точністю до афінної заміни $t \mapsto a + t(b - a)$, яка не змінює інтеграла (Означення 15.2), можна припустити $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ з $\gamma(0) = \gamma(1)$. Функція $t \mapsto \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}$ кусково неперервна й обмежена на $[0, 1]$: неперервна там, де γ класу C^1 , зі знаменником модуля $\geq \text{dist}(z_0, \gamma^*) > 0$ всюди (відстань додатна, бо γ^* компактна і $z_0 \notin \gamma^*$). Покладемо

$$h(t) = \int_0^t \frac{\gamma'(u)}{\gamma(u) - z_0} du,$$

яка неперервна на $[0, 1]$, з $h(0) = 0$ і $h(1) = \oint_\gamma \frac{dz}{z - z_0}$, і диференційовна з $h'(t) = \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}$ у всіх точках, крім щонайбільше скінченної кількості, де γ' стрибає (основна теорема числення). **Крок 2 — стала функція.** Покладемо $\varphi(t) = (\gamma(t) - z_0)e^{-h(t)}$. Вона неперервна на $[0, 1]$ і диференційовна поза винятковими точками, з

$$\varphi'(t) = \gamma'(t)e^{-h(t)} - (\gamma(t) - z_0)h'(t)e^{-h(t)} = \gamma'(t)e^{-h(t)} - (\gamma(t) - z_0)\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}e^{-h(t)} = 0.$$

Неперервна на $[0, 1]$ функція з нульовою похідною, крім скінченної кількості точок, стала: вона стала на кожному із замкнених підінтервалів, визначених винятковими точками (теорема Лагранжа, застосована до дійсної й уявної частин), і значення склеюються за неперервністю на кінцях. Отже, $\varphi(1) = \varphi(0)$.

Крок 3 — висновок. Оскільки $\gamma(1) = \gamma(0)$ і $h(0) = 0$,

$$(\gamma(0) - z_0)e^{-h(1)} = \gamma(0) - z_0,$$

і $\gamma(0) - z_0 \neq 0$: отже, $e^{-h(1)} = 1$, тобто $e^{h(1)} = 1$. Записуючи $h(1) = \sigma + i\tau$ з дійсними σ, τ , з $1 = |e^{h(1)}| = e^\sigma$ випливає $\sigma = 0$; а з $e^{i\tau} = 1$ випливає $\tau \in 2\pi\mathbb{Z}$. Отже $\text{Ind}_\gamma(z_0) = h(1)/(2\pi i) = \tau/(2\pi) \in \mathbb{Z}$. $\square$

Зауваження 15.19: Індекс — це число обертання, і це степінь. Щойно наведене доведення повторює, для лише кусково регулярних петель, доведення Теорема 12.6 Розділу 12, яка для петель класу C^1 встановлює рівність

$$\text{Ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{dz}{z - z_0} = w(\gamma - z_0),$$

де w — топологічне число обертання з Означення 12.6, визначене через піднімання експоненти і інваріантне при гомотопії (Теорема 12.5). Зокрема індекс одиничного кола, прой-

деного n разів, тобто петлі $t \mapsto e^{2\pi i n t}$, дорівнює n : це степінь відображення $z \mapsto z^n$ у сенсі Означення 12.8, а класифікація відображень $S^1 \rightarrow S^1$ за степенем (Теорема 12.8) стверджує, що це ціле число визначає петлю з точністю до гомотопії. Це міст між аналітичним підрахунком цього розділу і топологією Розділу 12: ціле число, на яке множаться лишки, не є обчислювальним прийомом, це інваріант.

Твердження 15.3: Індекс кола. Нехай γ — коло $|\zeta - z_0| = r$, пройдене один раз проти годинникової стрілки. Тоді

$$\text{Ind}_\gamma(z) = \begin{cases} 1, & |z - z_0| < r, \\ 0, & |z - z_0| > r. \end{cases}$$

Доведення. Внутрішній випадок — це Крок 3 Варіанта доведення Теорема 15.3: геометричний розклад $1/(\zeta - z)$ за степенями $(z - z_0)/(\zeta - z_0)$ збігається рівномірно на колі і, проінтегрований почленно з Лемою 15.5, залишає лише член $2\pi i$; поділивши на $2\pi i$, отримуємо 1. Зовнішній випадок — це Зауваження 15.7: розклад за оберненою змінною дає лише показники ≥ 0 , усі з нульовим інтегралом, і індекс дорівнює 0. $\square$

Твердження 15.4: Індекс контуру у формі D . Нехай $R > 1$, і нехай γ_R — петля, отримана послідовним проходженням відрізка $[-R, R]$ дійсної осі, від $-R$ до R , а потім дуги $\alpha_R(\theta) = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0, \pi]$. Тоді

$$\text{Ind}_{\gamma_R}(i) = 1, \quad \text{Ind}_{\gamma_R}(-i) = 0.$$

Доведення. Крок 1 — внесок відрізка. З дійсним $z = x$ і $\frac{1}{x \mp i} = \frac{x \pm i}{x^2 + 1}$,

$$\int_{-R}^R \frac{dx}{x - i} = \int_{-R}^R \frac{x dx}{x^2 + 1} + i \int_{-R}^R \frac{dx}{x^2 + 1} = 0 + 2i \arctan R,$$

бо перша підінтегральна функція непарна на симетричному проміжку, а $\int_{-R}^R \frac{dx}{x^2 + 1} = 2 \arctan R$. Аналогічно $\int_{-R}^R \frac{dx}{x + i} = -2i \arctan R$.

Крок 2 — внесок дуги: розклад ядра. Нехай $c = \pm i$, з $|c| = 1 < R$. Для $|z| = R$ маємо $|c/z| = 1/R < 1$, отже

$$\frac{1}{z - c} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 - c/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c^n}{z^{n+1}},$$

ряд, рівномірно збіжний на $|z| = R$, бо модуль n -го члена дорівнює R^{-n-1} , а $\sum_n R^{-n-1} < \infty$. Можна інтегрувати почленно по дузі.

Крок 3 — інтеграли степенів по дузі. З $z = Re^{i\theta}$, $dz = iRe^{i\theta} d\theta$ і $\theta \in [0, \pi]$:

$$\int_{\alpha_R} \frac{dz}{z^{n+1}} = \int_0^\pi R^{-n-1} e^{-i(n+1)\theta} iRe^{i\theta} d\theta = iR^{-n} \int_0^\pi e^{-in\theta} d\theta.$$

Для $n = 0$ інтеграл дорівнює π , і внесок — $i\pi$. Для $n \geq 1$,

$$\int_0^\pi e^{-in\theta} d\theta = \left[\frac{e^{-in\theta}}{-in} \right]_0^\pi = \frac{e^{-in\pi} - 1}{-in} = \frac{(-1)^n - 1}{-in},$$

отже внесок дорівнює $iR^{-n} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{-in} = R^{-n} \frac{1 - (-1)^n}{n}$, що нульовий для парного n і дорівнює $\frac{2}{nR^n}$ для непарного n .

Крок 4 — сума ряду. Поклавши $n = 2k + 1$ і використавши $c^{2k+1} = c(c^2)^k = c(-1)^k$ (бо $c^2 = (\pm i)^2 = -1$),

$$\int_{\alpha_R} \frac{dz}{z-c} = i\pi + \sum_{k=0}^{\infty} c(-1)^k \cdot \frac{2}{(2k+1)R^{2k+1}} = i\pi + 2c \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \left(\frac{1}{R}\right)^{2k+1} = i\pi + 2c \arctan \frac{1}{R},$$

де використано ряд Грегорі-Лейбніца $\arctan x = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}$, справедливий для $|x| \leq 1$ і тут застосований до $x = 1/R \in (0, 1)$.

Крок 5 — тотожність арктангенса. Для $R > 0$ виконано $\arctan R + \arctan \frac{1}{R} = \frac{\pi}{2}$: похідна за R суми дорівнює $\frac{1}{1+R^2} + \frac{-1/R^2}{1+1/R^2} = \frac{1}{1+R^2} - \frac{1}{R^2+1} = 0$, отже сума стала на $(0, +\infty)$, і в $R = 1$ дорівнює $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

Крок 6 — два індекси. Для $c = i$ (Кроки 1 і 4):

$$\oint_{\gamma_R} \frac{dz}{z-i} = 2i \arctan R + i\pi + 2i \arctan \frac{1}{R} = i \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} + \pi \right) = 2\pi i,$$

отже $\text{Ind}_{\gamma_R}(i) = 1$. Для $c = -i$:

$$\oint_{\gamma_R} \frac{dz}{z+i} = -2i \arctan R + i\pi - 2i \arctan \frac{1}{R} = i \left(\pi - 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 0,$$

отже $\text{Ind}_{\gamma_R}(-i) = 0$. Обидва значення цілі, узгоджено з Теоремою 15.16. ✓

□

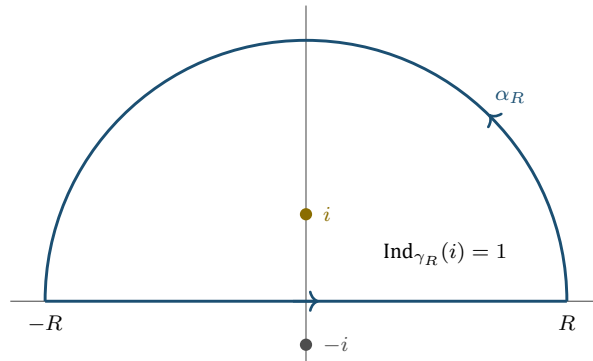


Рис. 15.3: Контур у формі D Твердження 15.4: відрізок $[-R, R]$ разом із півколом α_R радіуса $R > 1$, пройдений проти годинникової стрілки. Точка i (ордината 1) охоплена, точка $-i$ — зовні. На малюнку $R = 3$, і вершина дуги — $(0, 3)$; точка $-i$ намальована в $(0, -0,5)$, щоб не виходити за межі рисунка, але на комплексній площині вона має ординату -1 : у будь-якому разі вона лежить у нижній півплощині, якої контур не торкається.

Лема 15.11: Головний логарифм і петлі на розрізаній площині. Нехай $\Omega_+ = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ — площина без невід'ємної частини дійсної осі. Для $w = x + iy \in \Omega_+$ покладемо

$$\text{Arg } w = 2 \arctan \frac{y}{|w| + x} \in (-\pi, \pi), \quad \text{Log } w = \ln |w| + i \text{Arg } w.$$

Тоді Log голоморфна на Ω_+ з $\text{Log}'(w) = 1/w$, і, як наслідок,

$$\oint_{\eta} \frac{dw}{w} = 0$$

для кожної кусково регулярної петлі η , що міститься в Ω_+ .

Доведення. Крок 1 — формула коректна і неперервна. Для $w \in \Omega_+$ маємо $|w| + x > 0$: справді, $|w| \geq |x| \geq -x$ з рівністю лише якщо $y = 0$ і $x \leq 0$, випадок виключений. Отже, формула для Arg визначає неперервну функцію на Ω_+ зі значеннями в $(-\pi, \pi)$, і Log неперервна.

Крок 2 — Log обертає експоненту. Поклавши $\theta = \text{Arg } w$, з формули напівкута $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$ і з $\cos \theta = x/|w|$, $\sin \theta = y/|w|$ (полярна форма, Том II, Розділ 3) випливає

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{y/|w|}{1 + x/|w|} = \frac{y}{|w| + x},$$

тобто θ — саме аргумент w в $(-\pi, \pi)$, і $e^{\text{Log } w} = e^{\ln |w|} e^{i\theta} = |w|(\cos \theta + i \sin \theta) = w$. Крім того, Log ін'єктивна, бо вже ін'єктивні модуль, поєднаний з аргументом: з $\text{Log } w_1 = \text{Log } w_2$ випливає $w_1 = e^{\text{Log } w_1} = e^{\text{Log } w_2} = w_2$.

Крок 3 — диференційовність. Нехай $w_0 \in \Omega_+$ і $w \rightarrow w_0$ в Ω_+ , $w \neq w_0$. Поклавши $u = \text{Log } w$ і $u_0 = \text{Log } w_0$, маємо $u \rightarrow u_0$ за неперервністю (Крок 1) і $u \neq u_0$ за ін'єктивністю (Крок 2). Тоді

$$\frac{\text{Log } w - \text{Log } w_0}{w - w_0} = \frac{u - u_0}{e^u - e^{u_0}} = \left(\frac{e^u - e^{u_0}}{u - u_0} \right)^{-1} \xrightarrow{w \rightarrow w_0} \frac{1}{e^{u_0}} = \frac{1}{w_0},$$

бо прирісна частка експоненти прямує до $e^{u_0} \neq 0$ (експоненційна функція голоморфна з похідною, що дорівнює їй самій, будучи сумою степеневих ряду $\sum z^m/m!$). Отже, Log голоморфна з похідною $1/w$, неперервною на Ω_+ .

Крок 4 — петлі. За Лемою 15.3, застосованою до $F = \text{Log}$, $g = 1/w$ на Ω_+ , маємо $\oint_{\eta} dw/w = 0$ для кожної петлі η в Ω_+ . $\square$

Теорема 15.17: Теорема про лишки на опуклій відкритій множині. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита й опукла, нехай $\xi_1, \dots, \xi_p \in \Omega$ — різні точки, і нехай f голоморфна на $\Omega \setminus \{\xi_1, \dots, \xi_p\}$. Тоді для кожної кусково регулярної петлі γ , що міститься в $\Omega \setminus \{\xi_1, \dots, \xi_p\}$,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^p \text{Ind}_{\gamma}(\xi_j) \text{Res}(f, \xi_j).$$

Доведення. Крок 1 — головні частини — цілі функції поза власним полюсом. Для кожного j виберемо $\delta_j > 0$ таке, що $D(\xi_j, \delta_j) \subseteq \Omega$ і $\xi_l \notin D(\xi_j, \delta_j)$ для $l \neq j$. На кільці $0 < |z - \xi_j| < \delta_j$ виконано розклад Лорана $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n^{(j)} (z - \xi_j)^n$ (Теорема 15.4). Покладемо

$$P_j(z) = \sum_{m=1}^{\infty} a_{-m}^{(j)} (z - \xi_j)^{-m}.$$

У змінній $w = 1/(z - \xi_j)$ це степеневий ряд $\sum_{m \geq 1} a_{-m}^{(j)} w^m$, який збігається для $0 < |z - \xi_j| < \delta_j$, тобто для $|w| > 1/\delta_j$: отже, він збігається в точках як завгодно великого модуля, і оскільки множина збіжності степеневих ряду — це круг (якщо збігається в w_1 , то збігається абсолютно для $|w| < |w_1|$), його радіус збіжності $+\infty$. Тому P_j визначена і голоморфна на $\mathbb{C} \setminus \{\xi_j\}$, з рівномірною збіжністю на кожній множині $\{|z - \xi_j| \geq s\}$, $s > 0$.

Крок 2 — різниця голоморфна на всьому Ω . Покладемо $g = f - \sum_{j=1}^p P_j$ на $\Omega \setminus \{\xi_1, \dots, \xi_p\}$. Поблизу ξ_j , для $0 < |z - \xi_j| < \delta_j$,

$$f(z) - P_j(z) = \sum_{n \geq 0} a_n^{(j)} (z - \xi_j)^n,$$

збіжний степеневий ряд, що продовжується до функції, голоморфної на $D(\xi_j, \delta_j)$; інші P_l ($l \neq j$) голоморфні в околі ξ_j за Крок 1. Отже, g продовжується до функції $\tilde{g}$, голоморфної на всьому Ω .

Крок 3 — Коші на опуклій множині. Ω відкрита й опукла, і $\tilde{g}$ на ній голоморфна: за Наслідком 15.1, $\oint_{\gamma} \tilde{g} = 0$. Оскільки γ унікає точок ξ_j , на γ^* маємо $\tilde{g} = f - \sum_j P_j$, і отже

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^p \oint_{\gamma} P_j(z) dz.$$

Крок 4 — інтеграл головної частини. Нехай $s_j = \text{dist}(\xi_j, \gamma^*) > 0$. На γ^* ряд, що визначає P_j , збігається рівномірно (Крок 1), отже інтегрується почленно:

$$\oint_{\gamma} P_j(z) dz = \sum_{m=1}^{\infty} a_{-m}^{(j)} \oint_{\gamma} (z - \xi_j)^{-m} dz.$$

Для $m \geq 2$ функція $(z - \xi_j)^{-m}$ — похідна $\frac{(z - \xi_j)^{1-m}}{1-m}$, голоморфної на $\mathbb{C} \setminus \{\xi_j\}$ з неперервною похідною; оскільки γ — петля в $\mathbb{C} \setminus \{\xi_j\}$, Лема 15.3 дає нульовий інтеграл. Для $m = 1$, за Означенням 15.8, $\oint_{\gamma} \frac{dz}{z - \xi_j} = 2\pi i \text{Ind}_{\gamma}(\xi_j)$. Отже

$$\oint_{\gamma} P_j(z) dz = 2\pi i a_{-1}^{(j)} \text{Ind}_{\gamma}(\xi_j) = 2\pi i \text{Res}(f, \xi_j) \text{Ind}_{\gamma}(\xi_j),$$

використавши Означення 15.3. Підсумовуючи за j і поділивши на $2\pi i$, отримуємо тезу. $\square$

Теорема 15.18: Принцип аргументу. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита й опукла, і нехай f мероморфна на Ω (Означення 15.7), не тотожно нульова, зі скінченною кількістю нулів $\alpha_1, \dots, \alpha_M$ кратностей $m_1, \dots, m_M$ і скінченною кількістю полюсів $\beta_1, \dots, \beta_N$ порядків $k_1, \dots, k_N$. Нехай γ — кусково регулярна петля в Ω , що не проходить через жоден нуль і жоден полюс. Тоді

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{j=1}^M m_j \text{Ind}_{\gamma}(\alpha_j) - \sum_{l=1}^N k_l \text{Ind}_{\gamma}(\beta_l).$$

Доведення. Крок 1 — f'/f та її полюси. Функція f'/f голоморфна на Ω без нулів і полюсів f , яких скінченна кількість.

Крок 2 — у нулі. Нехай α — нуль кратності m . За Теоремою 15.9 існує g , голоморфна на крузі $D(\alpha, \rho)$, з $g(\alpha) \neq 0$, така, що $f(z) = (z - \alpha)^m g(z)$; зменшивши ρ , можна припустити g ніколи не нульовою. Диференціюючи (правило добутку), $f'(z) = m(z - \alpha)^{m-1} g(z) + (z - \alpha)^m g'(z)$, отже для $z \neq \alpha$

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m(z - \alpha)^{m-1} g + (z - \alpha)^m g'}{(z - \alpha)^m g} = \frac{m}{z - \alpha} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Другий доданок голоморфний на $D(\alpha, \rho)$; перший — головна частина. Отже, α — простий полюс f'/f з $\text{Res}(f'/f, \alpha) = m$ (Означення 15.3, прочитане на розкладі Лорана: головна частина дорівнює $m(z - \alpha)^{-1}$).

Крок 3 — у полюсі. Нехай β — полюс порядку k . За Теоремою 15.14(b) існує h , голоморфна на $D(\beta, \rho)$, з $h(\beta) \neq 0$ і $f(z) = h(z)(z - \beta)^{-k}$; зменшивши ρ , h ніколи не нульова. Диференціюючи, $f'(z) = h'(z)(z - \beta)^{-k} - k h(z)(z - \beta)^{-k-1}$, отже

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{h'(z)}{h(z)} - \frac{k}{z - \beta},$$

і β — простий полюс f'/f із лишком $-k$.

Крок 4 — теорема про лишки. Застосовуючи Теорему 15.17 до функції f'/f на Ω , з ізольованими особливостями $\alpha_1, \dots, \alpha_M, \beta_1, \dots, \beta_N$ і з петлею γ , що уникає їх усіх,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'}{f} = \sum_j \text{Ind}_{\gamma}(\alpha_j) m_j + \sum_l \text{Ind}_{\gamma}(\beta_l) (-k_l),$$

що є тезою. □

Наслідок 15.8: Принцип аргументу на колі: нулі мінус полюси. Нехай f мероморфна на відкритій множині A , що містить $\overline{D(z_0, r)}$, без нулів і полюсів на колі $|z - z_0| = r$. Нехай Z і P — число нулів і число полюсів f , внутрішніх щодо кола, кожен порахований з власною кратністю (порядком). Тоді

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=r} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = Z - P.$$

Доведення. Крок 1 — опукла множина з компактним замиканням в A . Як у Кроці 1 Варіанта доведення Теорему 15.3, знаходимо $R > r$ з $\overline{D(z_0, R)} \subset A$; покладемо $R'' = \frac{r+R}{2}$ і $\Omega = D(z_0, R'')$, відкриту опуклу множину з компактним $\overline{\Omega} \subset A$.

Крок 2 — скінченність. Полюсів f в $\overline{\Omega}$ скінченна кількість, бо множина полюсів не має точок накопичення в A (Означення 15.7), а $\overline{\Omega} \subset A$ компактна. Щодо нулів: $\Omega = D(z_0, R'')$ зв'язна, і f , будучи голоморфною і не тотожно нульовою на Ω без своїх скінченних полюсів (вона не нульова на колі $|z - z_0| = r$ за умовою), має в $\overline{\Omega}$ скінченну кількість нулів за Наслідком 15.4. Отже, умови Теорему 15.18 виконано на Ω .

Крок 3 — індекси. За Твердженням 15.3, індекс кола дорівнює 1 у точках з $|z - z_0| < r$ і 0 у точках з $|z - z_0| > r$; на колі немає ані нулів, ані полюсів за умовою. Отже, у формулі Теорему 15.18 виживають точно внутрішні нулі й полюси, з коефіцієнтом 1, і отримуємо $Z - P$. □

Зауваження 15.20: Чому назва «принцип аргументу». Якщо γ — петля, що уникає нулів і полюсів, шлях-образ $\eta = f \circ \gamma$ — це петля в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, кусково регулярна, з $\eta'(t) = f'(\gamma(t))\gamma'(t)$ (правило складеної функції). Отже

$$\oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \int_a^b \frac{f'(\gamma(t))\gamma'(t)}{f(\gamma(t))} dt = \int_a^b \frac{\eta'(t)}{\eta(t)} dt = \oint_{\eta} \frac{dw}{w} = 2\pi i \text{Ind}_{\eta}(0).$$

Ліва частина рахує нулі мінус полюси; права рахує оберти, які образ $f \circ \gamma$ здійснює навколо початку координат, тобто скільки разів аргумент $f(z)$ здійснює повний оберт, поки z проходить γ . Мовою Розділу 12 це степінь петлі $\eta/|\eta| : S^1 \rightarrow S^1$ (Означення 12.8).

Теорема 15.19: Теорема Руше. Нехай f і g голоморфні на відкритій множині, що містить $\overline{D(z_0, r)}$, і виконано

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)| \quad \text{для кожного } z \text{ з } |z - z_0| = r.$$

Тоді f і g мають однакову кількість нулів у $D(z_0, r)$, порахованих з кратністю.

Доведення. Крок 1 — ні f , ні g не занулюються на колі. На колі, $|f(z)| > |f(z) - g(z)| \geq 0$ дає $f(z) \neq 0$; і $|g(z)| \geq |f(z)| - |f(z) - g(z)| > 0$ дає $g(z) \neq 0$.

Крок 2 — частка лежить у крузі, що не містить 0. За неперервністю існує відкритий окіл U кола, що міститься у вихідній відкритій множині, на якому f не занулюється; на U фун-

кція $h = g/f$ голоморфна. Для $|z - z_0| = r$,

$$|h(z) - 1| = \left| \frac{g(z) - f(z)}{f(z)} \right| = \frac{|f(z) - g(z)|}{|f(z)|} < 1,$$

отже $h(z) \in D(1, 1)$. Кожне $w \in D(1, 1)$ має $\operatorname{Re} w > 0$ (з $|w - 1| < 1$ випливає $(\operatorname{Re} w - 1)^2 < 1$, тобто $0 < \operatorname{Re} w < 2$), отже $D(1, 1) \subset \Omega_+ = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.

Крок 3 — петля-образ має нульовий індекс. Нехай γ — коло $|z - z_0| = r$, і $\eta = h \circ \gamma$: це кусково регулярна петля, що міститься в $D(1, 1) \subset \Omega_+$. За Лемою 15.11, $\oint_{\eta} \frac{dw}{w} = 0$; і за підрахунком Зауваження 15.20 (правило складеної функції),

$$\oint_{\gamma} \frac{h'(z)}{h(z)} dz = \oint_{\eta} \frac{dw}{w} = 0.$$

Крок 4 — відокремлюємо частку. На U , де f і g не занулюються (зменшивши U за неперервністю також $g \neq 0$, за Крок 1),

$$\frac{h'}{h} = \frac{(g/f)'}{g/f} = \frac{\frac{g'f - gf'}{f^2}}{\frac{g}{f}} = \frac{g'f - gf'}{fg} = \frac{g'}{g} - \frac{f'}{f}.$$

Інтегруючи по $\gamma \subset U$ і використовуючи Крок 3,

$$\oint_{\gamma} \frac{g'}{g} dz - \oint_{\gamma} \frac{f'}{f} dz = 0.$$

Крок 5 — принцип аргументу. f і g голоморфні, отже без полюсів; за Наслідком 15.8, застосованим до кожної, $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'}{f} = Z_f$ і $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{g'}{g} = Z_g$, числа внутрішніх нулів з кратністю. Крок 4 дає $Z_g = Z_f$. $\square$

Наслідок 15.9: Основна теорема алгебри, другим шляхом. Нехай $P(z) = c_n z^n + \dots + c_0$ з $n \geq 1$ і $c_n \neq 0$. Поклавши

$$R = 1 + \frac{1}{|c_n|} \sum_{k=0}^{n-1} |c_k|,$$

многочлен P має точно n нулів у $D(0, R)$, порахованих з кратністю, і не має інших у $\mathbb{C}$.

Доведення. Крок 1 — порівняння на колі $|z| = R$. Візьмемо $f(z) = c_n z^n$ і $g = P$. Оскільки $R \geq 1$, для $|z| = R$ і $0 \leq k \leq n-1$ виконано $R^k \leq R^{n-1}$, отже

$$|f(z) - g(z)| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} c_k z^k \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |c_k| R^k \leq R^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} |c_k| = R^n \cdot \frac{1}{R} \sum_{k=0}^{n-1} |c_k|.$$

З $R > \frac{1}{|c_n|} \sum_{k < n} |c_k|$ випливає $\frac{1}{R} \sum_{k < n} |c_k| < |c_n|$, отже $|f(z) - g(z)| < |c_n| R^n = |f(z)|$ на колі.

Крок 2 — Руше. За Теоремою 15.19, P і $c_n z^n$ мають однакову кількість нулів у $D(0, R)$. Функція $c_n z^n$ має єдиний нуль $z = 0$, кратності n (перший ненульовий коефіцієнт Тейлора — це коефіцієнт індексу n , Теорема 15.9): отже, P має точно n нулів у $D(0, R)$.

Крок 3 — інших немає. Для $|z| \geq R$ Крок 1 дає $|P(z)| \geq |f(z)| - |f(z) - g(z)| > 0$: поза кругом P не занулюється. Оскільки P має степінь n і за Наслідком 15.2 факторизується на n лінійних множників, її нулі — точно n , порахованих з кратністю, усі в $D(0, R)$. $\square$

15.9. Три дійсні інтеграли, обчислені за допомогою лишків

Теорема про лишки перетворює обчислення певних дійсних інтегралів на алгебраїчний підрахунок: обирається замкнений контур, визначаються особливості, які він охоплює, підсумовуються лишки. Тут розв'язано три такі інтеграли — два на $\mathbb{R}$, один на $[0, 2\pi]$ — кожен перевірений *другим незалежним методом* (дійсна підстановка, підстановка Веєрштрасса, обернення Фур'є) і числовою квадратурою, виконаною в подвійній точності.

Приклад 15.4: Перший інтеграл: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^2}$. **Умова.** Обчислити $I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^2}$.

Крок 1 — інтеграл збігається. Підінтегральна функція додатна, неперервна і $\leq 1/x^4$ для $|x| \geq 1$: невластний інтеграл збігається абсолютно, і $I_1 = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R$.

Крок 2 — контур і опукла множина. Нехай $R > 1$, нехай γ_R — контур у формі D Твердження 15.4, і нехай

$$\Omega_R = D(0, R+1) \cap \left\{ z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > -\frac{1}{2} \right\},$$

перетин відкритого круга і відкритої півплощини: вона відкрита й опукла. Вона містить носій γ_R (відрізок має уявну частину 0, дуга — уявну частину ≥ 0 , і всі точки мають модуль $\leq R < R+1$) і містить i , тоді як не містить $-i$, яка має уявну частину $-1 < -\frac{1}{2}$.

Крок 3 — функція і її єдина особливість в Ω_R . Покладемо $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)^2} = \frac{1}{(z-i)^2(z+i)^2}$. Її єдині особливості — $\pm i$; в Ω_R залишається лише $z = i$, полюс порядку 2 (множник $(z-i)^{-2}$ з $1/(z+i)^2$, голоморфною і ненульовою в i : Теорема 15.14(b) з $k = 2$).

Крок 4 — лишок. За Твердженням 15.2(i) з $k = 2$,

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{1}{1!} \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left[(z-i)^2 f(z) \right] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \frac{1}{(z+i)^2} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{-2}{(z+i)^3} = \frac{-2}{(2i)^3}.$$

Оскільки $(2i)^3 = 8i^3 = -8i$, маємо $\operatorname{Res}(f, i) = \frac{-2}{-8i} = \frac{1}{4i} = -\frac{i}{4}$.

Крок 5 — теорема про лишки. За Теоремою 15.17 на Ω_R , з єдиною особливістю i і $\operatorname{Ind}_{\gamma_R}(i) = 1$ (Твердження 15.4),

$$\oint_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \cdot 1 \cdot \frac{1}{4i} = \frac{\pi}{2}.$$

Крок 6 — дуга занулюється. Для $|z| = R > 1$ виконано $|z^2+1| \geq |z|^2-1 = R^2-1$, отже $|f(z)| \leq \frac{1}{(R^2-1)^2}$; дуга α_R має довжину πR , і за оцінкою ML (Лема 15.2)

$$\left| \int_{\alpha_R} f(z) dz \right| \leq \frac{\pi R}{(R^2-1)^2} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0.$$

Крок 7 — висновок. Оскільки $\oint_{\gamma_R} f = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{\alpha_R} f$, переходячи до границі $R \rightarrow +\infty$, отримуємо

$$I_1 = \frac{\pi}{2} = 1,5707963$$

Другий метод, незалежний: підстановка $x = \tan t$. З $x = \tan t, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, маємо $dx = \frac{dt}{\cos^2 t}$ і $1+x^2 = \frac{1}{\cos^2 t}$, отже $(1+x^2)^2 = \frac{1}{\cos^4 t}$, і

$$I_1 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 t \cdot \frac{dt}{\cos^2 t} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\pi}{2}.$$

Тотожно. ✓

Третій контроль, числовий. Складена квадратура Сімпсона з 400 000 підінтервалами на $[-2000, 2000]$: $1,5707963$; $i \frac{\pi}{2} = 1,5707963$. Знехтуваний хвіст мажорується $2 \int_{2000}^{\infty} x^{-4} dx = \frac{2}{3 \cdot 2000^3} = 8,3 \cdot 10^{-11}$, узгоджено зі спостереженням відхиленням $(8,3 \cdot 10^{-11})$. ✓

Типова помилка. Врахувати також лишок у $-i$. Контур у формі D охоплює лише верхню півплощину, і Твердження 15.4 дає $\text{Ind}_{\gamma_R}(-i) = 0$: полюс $-i$ не робить внеску. Найшвидший спосіб це зауважити — те, що Ω_R побудована саме так, щоб не містити його.

Приклад 15.5: Другий інтеграл: $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5-4\cos\theta}$. **Умова.** Обчислити $I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5-4\cos\theta}$.

Знаменник завжди $\geq 5 - 4 = 1 > 0$, отже підінтегральна функція неперервна, і інтеграл існує.

Крок 1 — від кола до алгебри. З $z = e^{i\theta}$ маємо $\cos\theta = \frac{1}{2}(z + z^{-1})$ і $dz = iz d\theta$, тобто $d\theta = \frac{dz}{iz}$ (як у Кроці 1 Прикладу 15.1). Отже

$$5 - 4\cos\theta = 5 - 2\left(z + \frac{1}{z}\right) = \frac{5z - 2z^2 - 2}{z} = \frac{-(2z^2 - 5z + 2)}{z} = \frac{-(2z - 1)(z - 2)}{z},$$

розклавши $2z^2 - 5z + 2 = (2z - 1)(z - 2)$ (корені $-\frac{1}{2}$ і 2 , і добуток множників відтворює $2z^2 - 5z + 2$: пряма перевірка $(2z - 1)(z - 2) = 2z^2 - 4z - z + 2 = 2z^2 - 5z + 2$ ✓).

Крок 2 — контурний інтеграл.

$$I_2 = \oint_{\mathbb{T}} \frac{z}{-(2z - 1)(z - 2)} \cdot \frac{dz}{iz} = -\frac{1}{i} \oint_{\mathbb{T}} \frac{dz}{(2z - 1)(z - 2)} = i \oint_{\mathbb{T}} \frac{dz}{(2z - 1)(z - 2)},$$

бо $-1/i = i$.

Крок 3 — полюси. Функція $F(z) = \frac{1}{(2z - 1)(z - 2)} = \frac{1}{2(z - \frac{1}{2})(z - 2)}$ має два простих полюси, в $z = \frac{1}{2}$ і в $z = 2$. Лише $\frac{1}{2}$ внутрішня щодо $\mathbb{T}$; за Твердженням 15.3, $\text{Ind}_{\mathbb{T}}(\frac{1}{2}) = 1$ і $\text{Ind}_{\mathbb{T}}(2) = 0$.

Крок 4 — лишок. За Твердженням 15.2(ii),

$$\text{Res}\left(F, \frac{1}{2}\right) = \lim_{z \rightarrow 1/2} \left(z - \frac{1}{2}\right) F(z) = \frac{1}{2(\frac{1}{2} - 2)} = \frac{1}{2 \cdot (-\frac{3}{2})} = -\frac{1}{3}.$$

Крок 5 — висновок. Застосовуючи Теорему 15.17 з $\Omega = D(0, \frac{3}{2})$ (опукла, містить $\mathbb{T}$ і $\frac{1}{2}$, не містить 2):

$$I_2 = i \cdot 2\pi i \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{2\pi i^2}{3} = \boxed{\frac{2\pi}{3} = 2,0943951}$$

Другий метод, незалежний: підстановка Веєрштрасса. Оскільки $\cos(2\pi - \theta) = \cos\theta$, підінтегральна функція симетрична відносно $\theta = \pi$, і $I_2 = 2 \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{5-4\cos\theta}$. З $t = \tan \frac{\theta}{2}$ ($\theta : 0 \rightarrow \pi$ відповідає $t : 0 \rightarrow +\infty$), $\cos\theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ і $d\theta = \frac{2dt}{1+t^2}$:

$$5 - 4\cos\theta = \frac{5(1+t^2) - 4(1-t^2)}{1+t^2} = \frac{1+9t^2}{1+t^2},$$

отже

$$\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{5-4\cos\theta} = \int_0^{+\infty} \frac{1+t^2}{1+9t^2} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = \int_0^{+\infty} \frac{2dt}{1+9t^2} = \frac{2}{3} \left[\arctan 3t \right]_0^{+\infty} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3},$$

і $I_2 = 2 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$. Тотожно. ✓

Третій контроль, за успадкованим прикладом. Записавши $\frac{1}{5-4\cos\theta} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{5}{4}-\cos\theta}$ і зауваживши, що $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a-\cos\theta} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a+\cos\theta}$ (підстановка $\theta \mapsto \theta + \pi$, яка змінює знак косинуса і залишає незмінним проміжок через періодичність), Приклад 15.1 з $a = \frac{5}{4}$ дає

$$I_2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{25}{16}-1}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{\frac{3}{4}} = \frac{2\pi}{3}. \checkmark$$

Четвертий контроль, числовий. Складена квадратура Сімпсона з 200 000 підінтервалів на $[0, 2\pi]$: 2,0943951; і $\frac{2\pi}{3} = 2,0943951$. $\checkmark$

Типова помилка. Забути множник $\frac{1}{iz}$ заміни змінної, або помилитися в знаку $-1/i$. Швидка перевірка — I_2 мусить бути дійсним і додатним (додатна підінтегральна функція): уявний результат сигналізує про помилку знака.

Приклад 15.6: Третій інтеграл: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+1} dx$. **Умова.** Обчислити $I_3 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+1} dx$.

Крок 1 — збіжність. $|\frac{\cos x}{x^2+1}| \leq \frac{1}{x^2+1}$, інтегровна на $\mathbb{R}$: інтеграл збігається абсолютно.

Крок 2 — правильна функція. Інтегруємо не $\cos z/(z^2+1)$, яка на дузі не обмежена ($|\cos z|$ зростає як $e^{|\operatorname{Im} z|}$), а

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2+1},$$

чий модуль на верхній дузі контрольований: для $\operatorname{Im} z \geq 0$, $|e^{iz}| = e^{-\operatorname{Im} z} \leq 1$.

Крок 3 — лишок. З $p(z) = e^{iz}$ і $q(z) = z^2+1$ маємо $q(i) = 0$, $q'(z) = 2z$, $q'(i) = 2i \neq 0$ і $p(i) = e^{i \cdot i} = e^{-1} \neq 0$: за Твердженням 15.2(iii), i — простий полюс, і

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{p(i)}{q'(i)} = \frac{e^{-1}}{2i}.$$

Крок 4 — теорема про лишки. З тією самою опуклою множиною Ω_R і тим самим контуром γ_R Прикладу 15.4 (що містить i і не $-i$), Теорема 15.17 і Твердження 15.4 дають

$$\oint_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \cdot \frac{e^{-1}}{2i} = \frac{\pi}{e}.$$

Крок 5 — дуга занулюється. Для $|z| = R > 1$ з $\operatorname{Im} z \geq 0$,

$$|f(z)| = \frac{|e^{iz}|}{|z^2+1|} \leq \frac{1}{R^2-1},$$

а довжина дуги — πR : за Лемою 15.2, $|\int_{\alpha_R} f| \leq \frac{\pi R}{R^2-1} \rightarrow 0$.

Крок 6 — беремо дійсну частину. Переходячи до границі, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{e}$. Ліва частина має дійсну частину $\int \frac{\cos x}{x^2+1} dx$ і уявну частину $\int \frac{\sin x}{x^2+1} dx = 0$ (непарна підінтегральна функція, симетрична область). Права частина дійсна. Отже

$$I_3 = \frac{\pi}{e} = 1,1557273$$

Другий метод, незалежний: обернення Фур'є. Розглянемо $h(t) = e^{-|t|}$, неперервну й інтегровну на $\mathbb{R}$ функцію. Її перетворення Фур'є обчислюється елементарно:

$$\hat{h}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|} e^{-ixt} dt = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t} \cos(xt) dt,$$

(частина із $\sin$ занулюється через непарність), і

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} \cos(xt) dt = \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} e^{(-1+ix)t} dt = \operatorname{Re} \frac{1}{1-ix} = \operatorname{Re} \frac{1+ix}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2},$$

бо $\int_0^T e^{(-1+ix)t} dt = \frac{e^{(-1+ix)T} - 1}{-1+ix} \rightarrow \frac{-1}{-1+ix} = \frac{1}{1-ix}$ (чисельник прямує до -1 , бо $|e^{(-1+ix)T}| = e^{-T} \rightarrow 0$). Отже $\hat{h}(x) = \frac{2}{1+x^2}$, що інтегровна. За теоремою обернення Фур'є (передумова, задекларована у вступному інфобоксі),

$$e^{-|t|} = h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{h}(x) e^{ixt} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ixt}}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+x^2} dx.$$

Поклавши $t = 1$: $e^{-1} = \frac{1}{\pi} I_3$, тобто $I_3 = \pi/e$. Тотожно, і шляхом, що не використовує жодного лишку. ✓

Третій контроль, числовий. Складена квадратура Сімпсона з 4 000 000 підінтервалами на $[-4000, 4000]$: 1,1557273; і $\pi/e = 1,1557273$. ✓

Інтерпретація. Загальна формула, щойно доведена двічі, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+x^2} dx = \pi e^{-|t|}$, стверджує, що перетворення Фур'є ядра Коші $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$ — це $e^{-|t|}$: це пара, яка в Розділі 16 керує ядром Пуассона півплощини. Спадання експоненційного перетворення — аналітичний переклад того факту, що $\frac{1}{1+x^2}$ продовжується до функції, голоморфної в смузі навколо дійсної осі, шириною, що дорівнює відстані полюсів $\pm i$ від осі: 1.

Типова помилка. Використати $\cos z$ замість e^{iz} . На верхній дузі $|\cos(Re^{i\theta})|$ не обмежений — для $z = iy$ маємо $\cos(iy) = \cosh y \rightarrow +\infty$ — і оцінка Кроку 5 не проходить. Вибір e^{iz} використовує факт, що півплощина, у якій замикається контур, — саме та, де експонента спадає: якби підінтегральна функція була $\cos x$, помножений на функцію з полюсами в нижній півплощині, слід було б замикати контур донизу з e^{-iz} .

15.10. Вправи, успадковані з Тому II

Наведені вправи походять із Тому II, Розділ 3, і стосуються тем цього розділу. Їх подано повністю разом із розв'язками, які йдуть у тому самому порядку, що й вправи.

Вправи

Вправа 15.1: N9 — Інтеграл із подвійним полюсом. Обчислити

$$\oint_{|z|=3} \frac{z}{(z-1)(z-2)^2} dz$$

за Теоремою 15.5, визначивши внутрішні полюси, їхній порядок і відповідні лишки.

Вправа 15.2: S9 — Оцінки Коші й теорема Ліувілля. Нехай f голоморфна на відкритій множині, що містить $\overline{D}(z_0, r)$, і $|f| \leq M$ на $|z - z_0| = r$. Довести оцінки Коші

$$|a_n| \leq \frac{M}{r^n} \quad (n \geq 0),$$

де a_n — коефіцієнти розкладу f навколо z_0 , і вивести з них **теорему Ліувілля**: обмежена ціла функція є сталою. Зауважити, що оцінки Коші — це точно ті, які використано в Розділі 2, крок 5 доведення Теорема (Том II, Розділ 2).

Вправа 15.3: S10 — Прийом $\bar{z} = 1/z$ на одиничному колі. Довести, що на $\mathbb{T}$ справджується $\bar{z} = 1/z$, і скористатися цим, щоб показати: інтеграл по $\mathbb{T}$ від довільного многочлена від змінних z і $\bar{z}$ зводиться після підстановки до $2\pi i$, помноженого на коефіцієнт при z^{-1} . Застосувати метод для обчислення

$$\oint_{\mathbb{T}} |z - 1|^2 dz.$$

Розв'язки

Розв'язок. N9. Крок 1 — полюси та їхній порядок. Функція

$$f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}$$

має простий полюс у $z = 1$ і подвійний полюс у $z = 2$. Обидва мають модуль, менший за 3, отже вони внутрішні щодо контуру $|z| = 3$.

Крок 2 — лишок у простому полюсі $z = 1$. За формулою з покрокової картки,

$$\text{Res}(f, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z}{(z-2)^2} = \frac{1}{(1-2)^2} = \frac{1}{1} = 1.$$

Крок 3 — лишок у подвійному полюсі $z = 2$. Для полюса порядку $k = 2$,

$$\text{Res}(f, 2) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{d}{dz} \left[(z-2)^2 f(z) \right] = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{d}{dz} \left[\frac{z}{z-1} \right].$$

Диференціюючи за правилом частки,

$$\frac{d}{dz} \frac{z}{z-1} = \frac{1 \cdot (z-1) - z \cdot 1}{(z-1)^2} = \frac{-1}{(z-1)^2},$$

отже

$$\text{Res}(f, 2) = \frac{-1}{(2-1)^2} = -1.$$

Крок 4 — теорема про лишки. За Теоремою 15.5,

$$\oint_{|z|=3} \frac{z dz}{(z-1)(z-2)^2} = 2\pi i (1 + (-1)) = 0.$$

Крок 5 — незалежна перевірка розкладом на елементарні дроби. Шукаємо A, B, C з

$$\frac{z}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-2} + \frac{C}{(z-2)^2}.$$

Множачи на $(z-1)(z-2)^2$: $z = A(z-2)^2 + B(z-1)(z-2) + C(z-1)$. При $z = 1$: $1 = A \cdot 1 \Rightarrow A = 1$. При $z = 2$: $2 = C \cdot 1 \Rightarrow C = 2$. Порівнюючи коефіцієнти при z^2 : $0 = A + B \Rightarrow B = -1$. Інтегруючи почленно за Лемою 15.5, роблять внесок лише степені $(z-\xi)^{-1}$:

$$\oint f = 2\pi i (A + B) = 2\pi i (1 - 1) = 0. \checkmark$$

(Член $C/(z-2)^2$ має показник $-2 \neq -1$ і не робить внеску: узгоджено з тим, що лишок за означенням є коефіцієнтом при $(z-\xi)^{-1}$, а не при більш від'ємних степенях.)

Типова помилка. Застосувати до подвійного полюса формулу простого полюса $\lim_{z \rightarrow 2} (z-2)f(z)$: границя була б нескінченною, і обчислення провалилося б без ясного попередження. Завжди перевіряйте порядок полюса перед вибором формули.

Розв'язок. S9. Крок 1 — інтегральне подання коефіцієнтів. Оскільки f голоморфна на відкритій множині, що містить $\overline{D}(z_0, r)$, вона там розкладається в степеневий ряд $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$, і за Теоремою 15.4 (випадок нульової головної частини)

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta.$$

Крок 2 — оцінка ML. Параметризуючи $\zeta = z_0 + re^{i\theta}$, маємо $|d\zeta| = r d\theta$ і $|\zeta - z_0| = r$, отже

$$|a_n| \leq \frac{1}{2\pi} \oint \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z_0|^{n+1}} |d\zeta| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{r^{n+1}} \cdot \underbrace{2\pi r}_{\text{довжина}} = \frac{M}{r^n}.$$

Крок 3 — теорема Ліувілля. Нехай f ціла (голоморфна на всьому $\mathbb{C}$) і обмежена, $|f| \leq M$ усюди. Зафіксувавши $z_0 = 0$, оцінки Коші справджуються для кожного $r > 0$:

$$|a_n| \leq \frac{M}{r^n} \quad \text{для кожного } r > 0.$$

Для $n \geq 1$, спрямовуючи $r \rightarrow +\infty$, права частина прямує до 0, тоді як a_n не залежить від r : отже, $a_n = 0$ для кожного $n \geq 1$. Лишається $f(z) = a_0$, стала.

Крок 4 — зв'язок із Розділом 2. Оцінки кроку 2 — це точно ті, що використані в кроці 5 доведення Теорема (Том II, Розділ 2), де вони служили для оцінки коефіцієнтів Тейлора підінтегральної функції й одержання геометричної збіжності періодичної формули трапецій. Це та сама теорема, застосована один раз для виведення структурного факту (Ліувілля) і один раз для числової оцінки: гарний приклад того, наскільки універсальні оцінки Коші.

Розв'язок. S10. **Крок 1 — прийом.** За Вправою S2 (Том II, Розділ 3) на $\mathbb{T}$ справджується $\bar{z} = 1/z$. Отже, кожен поліноміальний вираз від z і $\bar{z}$, звужений на $\mathbb{T}$, стає многочленом Лорана лише від z :

$$P(z, \bar{z})|_{\mathbb{T}} = P\left(z, \frac{1}{z}\right) = \sum_{m=-M}^M c_m z^m.$$

Крок 2 — інтегрування. Інтегруючи по $\mathbb{T}$ почленно й застосовуючи Лему 15.5 з $z_0 = 0$ до кожного степеня,

$$\oint_{\mathbb{T}} P(z, \bar{z}) dz = \sum_m c_m \oint_{\mathbb{T}} z^m dz = 2\pi i c_{-1},$$

оскільки всі степені, відмінні від z^{-1} , дають нульовий інтеграл.

Крок 3 — застосування. Обчислимо $\oint_{\mathbb{T}} |z - 1|^2 dz$. На кривій

$$|z - 1|^2 = (z - 1)(\bar{z} - 1) = (z - 1)\left(\frac{1}{z} - 1\right).$$

Розкриваючи:

$$(z - 1)\left(\frac{1}{z} - 1\right) = 1 - z - \frac{1}{z} + 1 = 2 - z - z^{-1}.$$

Крок 4 — зчитування коефіцієнта. Коефіцієнт при z^{-1} дорівнює $c_{-1} = -1$, отже

$$\oint_{\mathbb{T}} |z - 1|^2 dz = 2\pi i (-1) = -2\pi i.$$

Крок 5 — пряма перевірка. Параметризуючи $z = e^{i\theta}$, $dz = ie^{i\theta} d\theta$, і використовуючи $|e^{i\theta} - 1|^2 = 2 - 2\cos\theta$ (з кроку 3 при $z = e^{i\theta}$):

$$\oint_{\mathbb{T}} |z - 1|^2 dz = \int_0^{2\pi} (2 - 2\cos\theta) ie^{i\theta} d\theta = i \int_0^{2\pi} (2e^{i\theta} - 2\cos\theta e^{i\theta}) d\theta.$$

Перший інтеграл нульовий через періодичність. Для другого, записавши $2\cos\theta = e^{i\theta} + e^{-i\theta}$,

$$\int_0^{2\pi} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) e^{i\theta} d\theta = \int_0^{2\pi} (e^{2i\theta} + 1) d\theta = 0 + 2\pi = 2\pi.$$

Отже, інтеграл дорівнює $i(0 - 2\pi) = -2\pi i$. ✓

Зауваження. Результат ненульовий, дарма що $|z - 1|^2$ — функція з дійсними додатними значеннями: суперечності немає, бо $|z - 1|^2$ не голоморфна (залежить від $\bar{z}$), і теорема Коші–Гурса до неї не застосовна. Це типова помилка, якої слід уникати: нульовість інтеграла по замкненому контуру потребує голоморфності, а не самої лише неперервності.

Успадкований тест

Наведені запитання походять із тесту Тому II, Розділ 3, і тут перенумеровані.

1. Лишок f в ізольованій особливості ξ — це
А) $f(\xi)$ В) коефіцієнт a_{-1} розкладу Лорана С) коефіцієнт a_0 D) $f'(\xi)$
2. Теорема про лишки стверджує, що інтеграл по замкненому контуру дорівнює
А) завжди нулю В) $2\pi i$, помноженому на суму *внутрішніх* лишків С) πi , помноженому на суму всіх лишків D) сумі полюсів
3. Інтеграл $\oint_{\mathbb{T}} |z - 1|^2 dz$ відмінний від нуля, бо
А) підінтегральна функція має полюс у $z = 1$
В) підінтегральна функція не голоморфна, залежачи від $\bar{z}$
С) контур не замкнений
D) обчислення помилкове: він дорівнює нулю

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: Означення 15.3. **2-В:** Теорема 15.5; прикметник «внутрішніх» істотний (пор. типову помилку в Прикладі 15.1). **3-В:** Вправа S10, крок 5: $|z - 1|^2$ залежить від $\bar{z}$, отже Коші–Гурса не застосовна.

Успадкований формуляр

Наведені рядки походять із формуляра Тому II, Розділ 3.

Комплексний аналіз на колі

$$\oint_{|\zeta - z_0| = \rho} (\zeta - z_0)^m d\zeta = 2\pi i [m = -1], \quad f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$
$$\oint f = 2\pi i \sum_j \text{Res}(f, \xi_j), \quad \text{Res}\left(\frac{p}{q}, \xi\right) = \frac{p(\xi)}{q'(\xi)} \text{ (простий полюс)}$$

15.11. Конформне відображення: чому круг є універсальною моделлю

ІНФО

Рівень D. Використовуємо формулу й оцінки Коші, принцип максимуму, теорему тотожності, теорему Руше та лему Шварца з випадком рівності, уже розглянуті в Розділі 15. Передумови: повнота $\mathbb{C}$, компактність замкнених обмежених множин та інтегрування вздовж кусково-регулярних шляхів. Тут доведено також лему про корінь, нормальність Монтеля та граничну теорему для ін'єктивних функцій: жоден із цих трьох кроків не імпортується.

Область — це непорожня зв'язна відкрита множина. Однозв'язність означає, що кожний замкнений шлях можна стягнути до точки всередині області. Висновок стосується внутрішності; без додаткових припущень він не стверджує бієктивного продовження на межу. Джерело для порівняння екстремального методу — [1]; наведені доведення розкривають також його аналітичні передумови.

15.11.1 Первісні, логарифми та корені

Лема 15.12: Глобальна первісна та логарифм. Нехай U однозв'язна. Кожна голоморфна функція h на U має первісну. Якщо h ніде не дорівнює нулю, існує голоморфна L така, що $e^L = h$; для кожного цілого $m \geq 1$ функція $e^{L/m}$ є голоморфним коренем m -го степеня з h .

Доведення. 1. Інтеграли та гомотопія. У кожному крузі, що міститься в U , існує локальна первісна: інтегруємо від фіксованої точки та застосовуємо теорему Гурса до трикутників. Нехай $H : [0, 1]^2 \rightarrow U$ — гомотопія двох шляхів із фіксованими кінцями. Її образ компактний. Рівномірна неперервність дозволяє вибрати настільки дрібну сітку, щоб образ кожної клітинки лежав у крузі з первісною. Для цього покриваємо образ меншими кругами, вибираємо скінченне підпокриття й використовуємо число Лебега для оберненого покриття квадрата.

Замінюємо образи внутрішніх ребер відрізками між образами вершин. Спільне ребро залишається в обох сусідніх кругах, бо вони опуклі. Інтеграл по межі кожної клітинки дорівнює нулю завдяки локальній первісній. Після додавання внутрішні ребра скорочуються через протилежні орієнтації. На зовнішній межі залишаємо початкові шляхи: їхні інтеграли збігаються з інтегралами по відрізках за тією самою первісною. Диференційовність гомотопії не припускалася. Отже, інтеграл інваріантний відносно гомотопії, а стягування замкненого шляху дає нуль.

2. Побудова. Фіксуємо $a \in U$ і задаємо $F(z) = \int_a^z h(\zeta) d\zeta$ уздовж довільного шляху від a до z . Попередній крок забезпечує незалежність від шляху. Для w , близького до z , кінцева ділянка може бути відрізком, тому

$$\frac{F(w) - F(z)}{w - z} = \int_0^1 h(z + t(w - z)) dt \rightarrow h(z).$$

3. Логарифм. Якщо $h \neq 0$, застосовуємо крок 2 до h'/h . Вибираємо ℓ з $e^\ell = h(a)$ та визначаємо $L(z) = \ell + \int_a^z h'/h$. Тоді $(he^{-L})' = 0$ і $h(a)e^{-L(a)} = 1$. Зв'язність U дає $h = e^L$; піднесення $e^{L/m}$ до степеня m завершує доведення. $\square$

15.11.2 Крок компактності: доведення теореми Монтеля

Теорема 15.20: Нормальність локально обмежених сімей. Кожна послідовність голоморфних функцій на області U , рівномірно обмежена на кожному компактї, має підпослідовність, що збігається рівномірно на компактах до голоморфної функції. Похідні також збігаються рівномірно на компактах.

Доведення. 1. Рівностепенева неперервність. Для компакта $K \subset U$ вибираємо $\rho > 0$ так, щоб його замкнений 2ρ -окил був компактом у U . Нехай M обмежує всі функції на цьому околі. Оцінка Коші на колах радіуса ρ дає $|f'_n(z)| \leq M/\rho$ в ρ -околі. Якщо $z, w \in K$ і $|z - w| < \rho$, інтегрування по відрізку дає

$$|f_n(z) - f_n(w)| \leq (M/\rho)|z - w|.$$

2. Діагональний вибір. Перелічимо зліченну щільну множину $D = \{d_1, d_2, \dots\} \subset U$. Кожна послідовність $f_n(d_j)$ обмежена. Теорема Больцано–Вейєрштрасса дає підпослідовність, збіжну в d_1 , потім її підпослідовність, збіжну в d_2 , і так далі. Вибір k -го члена k -ї підпослідовності дає одну послідовність, збіжну в кожній точці d_j .

3. Рівномірність. Фіксуємо K та $\varepsilon > 0$. Вибираємо скінченну сітку точок із D , віддалених менш ніж на δ від кожної точки K , де $2M\delta/\rho < \varepsilon/2$. Оцінки кроку 1 діють і для цих точок, вибраних в околі. За достатньо великих індексів значення у всіх скінченних вузлах відрізняються менш ніж на $\varepsilon/2$. Нерівність трикутника через найближчий вузол обмежує різницю числом ε на всьому K . Отже, вибрана послідовність рівномірно фундаментальна на K і збігається. Та сама підпослідовність підходить для кожного компакта, бо її вже зафіксовано на одній щільній множині.

4. Голоморфність та похідні. На колї $|\zeta - z_0| = r$, замкнений круг якого міститься в U , рівномірна збіжність дозволяє перейти до границі у формулі Коші. Для $|z - z_0| < r$ отримуємо

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad f^{(j)}(z) = \frac{j!}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{j+1}} d\zeta.$$

На менших внутрішніх кругах знаменник рівномірно відділений від нуля. Тому можна диференціювати під інтегралом, а та сама формула для $f_n - f$ доводить збіжність похідних. Скінченне покриття дає твердження на довільному компактї. $\square$

Лема 15.13: Похідна та границя ін'єктивних функцій. Ін'єктивна голоморфна функція має всюди ненульову похідну та голоморфну обернену функцію на своєму образі. Локально рівномірна границя ін'єктивних голоморфних функцій є сталою або ін'єктивною.

Доведення. 1. Похідна. Якщо $f(z) - f(z_0)$ має нуль порядку $m \geq 2$, вибираємо малий круг із центром z_0 , де f' не має інших нулів. Для достатньо малого $\eta \neq 0$ теорема Руше дає m нулів функції $f(z) - f(z_0) - \eta$ у цьому крузі з урахуванням кратності. Жоден не є z_0 , а похідні в них ненульові, тому це m різних точок: суперечність. Отже, $m = 1$. Той самий аргумент при $m = 1$ дає єдиний близький прообраз близьких значень. Обернена функція локально неперервна, і

$$\frac{f^{-1}(w) - z_0}{w - f(z_0)} \longrightarrow \frac{1}{f'(z_0)}.$$

2. Границя. Нехай границя f нестала і $f(z_1) = f(z_2)$ для $z_1 \neq z_2$. Нулі $g(z) = f(z) - f(z_1)$ ізольовані. Вибираємо замкнений круг навколо z_2 , який не містить z_1 і на межі якого g не дорівнює нулю. На цій межі $f_n(z) - f_n(z_1)$ рівномірно збігається до g . За Руше, для великих n у крузі є принаймні один нуль. Проте ін'єктивність f_n вимагає, щоб єдиним нулем була точка z_1 поза кругом. Суперечність. $\square$

15.11.3 Теорема та вирішальне обчислення

Теорема 15.21: Нормована теорема Рімана про відображення. Нехай $U \subsetneq \mathbb{C}$ — однозв'язна область і $a \in U$. Існує єдина голоморфна бієкція $f : U \rightarrow \mathbb{D}$, де $\mathbb{D} = \{w : |w| < 1\}$, така, що $f(a) = 0$, $a f'(a) > 0$ — дійсне число.

Доведення. 1. Допустима сім'я непорожня. Вибираємо $c \notin U$. За Лемою 15.12 існує голоморфна $q(z) = \sqrt{z - c}$. Вона ін'єктивна, бо $q(z)^2 = z - c$. Образи $q(U)$ та $-q(U)$ не перетинаються: перетин дав би $q(z) = -q(w)$, звідки $z = w$ і $q(z) = 0$, що неможливо. Поклавши $q_0 = q(a)$, вибираємо $\delta > 0$ з $D(q_0, \delta) \subset q(U)$. Круг $D(-q_0, \delta)$ не містить значень q , тому

$$T(z) = \frac{\delta}{2(q(z) + q_0)}, \quad |T(z)| \leq \frac{1}{2}.$$

Функція T голоморфна та ін'єктивна. Нагадаємо автоморфізм круга

$$\phi_b(w) = \frac{w - b}{1 - \bar{b}w}, \quad 1 - |\phi_b(w)|^2 = \frac{(1 - |b|^2)(1 - |w|^2)}{|1 - \bar{b}w|^2}.$$

Композиція T з $\phi_{T(a)}$ і множення на число модуля один роблять похідну в a дійсною додатною. Вона ненульова за Лемою 15.13. Отже, непорожньою є сім'я

$$\mathcal{F} = \{f : U \rightarrow \mathbb{D} : f \text{ голоморфна, ін'єктивна, } f(a) = 0, f'(a) > 0\}.$$

2. Існування екстремальної функції. Вибираємо $\rho > 0$ з $\bar{D}(a, \rho) \subset U$. Оцінка Коші дає $0 < f'(a) \leq 1/\rho$ для $f \in \mathcal{F}$. Тому $M = \sup_{\mathcal{F}} f'(a)$ скінченне й додатне. Вибираємо $f'_n(a) \rightarrow M$. За Теоремою 15.20 підпоследовність локально рівномірно збігається до f_* з $f_*(a) = 0$ і $f'_*(a) = M$. Границя нестала та задовольняє $|f_*| \leq 1$; принцип максимуму посилює це до $|f_*| < 1$. Лема 15.13 дає ін'єктивність. Отже, $f_* \in \mathcal{F}$.

3. Пропущене значення збільшує похідну. Припустимо, що $b \in \mathbb{D} \setminus f_*(U)$. Оскільки $f_*(a) = 0$, маємо $r = |b| \in (0, 1)$. Функція $\phi_b \circ f_*$ не має нулів. Вибираємо її голоморфний квадратний корінь q на U і позначаємо $d = q(a)$. Тоді

$$q^2 = \phi_b \circ f_*, \quad d^2 = -b, \quad |d| = \sqrt{r}, \quad |q| < 1.$$

Функція q ін'єктивна: рівність двох її значень дає рівність квадратів, потім значень f_* і, зрештою, самих точок. Функція $g_0 = \phi_d \circ q$ також ін'єктивна, відображає в $\mathbb{D}$ та дорівнює нулю в a . Обчислюємо, не пропускаючи множників:

$$\begin{aligned} \phi'_b(0) &= 1 - r^2, & \phi'_d(d) &= \frac{1}{1 - |d|^2} = \frac{1}{1 - r}, \\ 2d q'(a) &= (1 - r^2) f'_*(a), & |g'_0(a)| &= \frac{1 - r^2}{2\sqrt{r}(1 - r)} f'_*(a) = \frac{1 + r}{2\sqrt{r}} M. \end{aligned}$$

$$\frac{1 + r}{2\sqrt{r}} - 1 = \frac{(1 - \sqrt{r})^2}{2\sqrt{r}} > 0.$$

Поворот області значень робить $g'_0(a)$ дійсною додатною без зміни модуля. Отримуємо $g \in \mathcal{F}$ з $g'(a) > M$ — суперечність. Отже, $f_*(U) = \mathbb{D}$.

4. Єдиність. Для двох розв'язків f_1, f_2 композиція $h = f_2 \circ f_1^{-1}$ — голоморфний автоморфізм круга, що фіксує нуль. Лема Шварца для h та h^{-1} дає одночасно $|h(z)| \leq |z|$ і $|z| \leq |h(z)|$. Випадок рівності означає $h(z) = e^{i\theta} z$. Але $h'(0) = f'_2(a)/f'_1(a) > 0$, тому $e^{i\theta} = 1$ і $f_1 = f_2$. $\square$

15.11.4 Явне відображення та дві різні перевірки

Твердження 15.5: Із смуги в круг. Для $h > 0$ нормоване відображення смуги $U_h = \{z : |\operatorname{Im} z| < h\}$ з базовою точкою нуль має вигляд

$$f_h(z) = \tanh \frac{\pi z}{4h}, \quad f_h^{-1}(w) = \frac{2h}{\pi} \operatorname{Log} \frac{1+w}{1-w}.$$

Доведення. Експонента $v = \exp(\pi z/(2h))$ має аргумент у $(-\pi/2, \pi/2)$, тому її образ лежить у правій півплощині. Вона ін'єктивна на смугі: рівність двох експонент означала б $z_1 - z_2 = 4hki$, тоді як різниця уявних частин за модулем менша за $2h$. Вона сюр'єктивна на праву півплощину, бо логарифм з аргументом у цьому інтервалі дає $z = (2h/\pi) \operatorname{Log} v \in U_h$. Відображення $(v-1)/(v+1)$ — бієкція правої півплощини на круг, що впливає з тотальності

$$1 - \left| \frac{v-1}{v+1} \right|^2 = \frac{4 \operatorname{Re} v}{|v+1|^2} > 0, \quad v = \frac{1+w}{1-w}.$$

Композиція є вказаним гіперболічним тангенсом; $f_h(0) = 0$ і $f'_h(0) = \pi/(4h) > 0$. Обертання двох відображень дає формулу оберненої функції. Це глобальне доведення бієктивності, а не висновок із числової вибірки. $\square$

У доданому коді $h = 1$: формула з $\tanh$ порівнюється з композицією експоненти та відображення Мебіуса на внутрішній сітці, після чого перевіряються обидві композиції з оберненою функцією. Друга перевірка використовує підвищену точність. Для незалежної перевірки екстремального множника беремо $f_0(z) = z/5$ на крузі та пропущене значення $b = 1/4$: після побудови кореня модуль похідної становить $1/4$ замість початкового $1/5$, оскільки множник дорівнює $5/4$. JSON-файл містить фактичні розбіжності та допуски, а не універсальні оцінки похибок.

15.11.5 Вправи з розв'язаннями

Вправа 15.4: Нормування не є формальністю. Які розв'язки залишаються, якщо вимагати лише $f(a) = 0$?

Розв'язок. Крок 4 доведення дає саме $e^{i\theta} f_*(z)$, $\theta \in \mathbb{R}$. Додатна похідна усуває один дійсний параметр. Без фіксації також і $f(a)$ дозволена композиція з довільним автоморфізмом круга.

Вправа 15.5: Чому виключаємо всю площину. Доведіть, що $\mathbb{C}$ не є бігломорфною кругом.

Розв'язок. Таке відображення було б цілим і обмеженим одиницею. Оцінка Коші на колі радіуса R дає $|f'(z)| \leq 1/R$ для кожного $R > 0$. При $R \rightarrow \infty$ маємо $f' = 0$: функція стала, а не бієктивна.

Вправа 15.6: Обумовленість оберненого відображення. Обчисліть похідну оберненого відображення смуги та поясніть, чому точки поблизу $w = 1$ потребують числової обережності.

Розв'язок.

$$(f_h^{-1})'(w) = \frac{2h}{\pi} \left(\frac{1}{1+w} + \frac{1}{1-w} \right) = \frac{4h}{\pi(1-w^2)}.$$

Модуль прямує до нескінченності вздовж дійсної осі при $w \rightarrow 1^-$. Тому мала абсолютна похибка у w може спричинити значно більшу похибку прообразу. Це не суперечить бієктивності: йдеться про числову чутливість, а не про існування оберненої функції.

15.12. Задані вправи

Це *нові* вправи, відмінні як від успадкованих (Розділ 15.10), так і від розв'язаних у Розділі 15.13. Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 15.15).

Вправа 15.7: Оцінки Коші, поліноміальне зростання і узагальнений Ліувіль. *Мета:* використати оцінки Коші як засіб *виключення*, тобто для доведення, що деякі коефіцієнти нульові. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* доказовий/числовий.

- Нехай f ціла, і припустимо, що існують $A, B \geq 0$ і ціле $k \geq 0$ з $|f(z)| \leq A + B|z|^k$ для кожного $z \in \mathbb{C}$. Довести, за допомогою Теорема 15.7, що f — многочлен степеня $\leq k$.
- Нехай f ціла з $|f(z)| \leq 3|z|^{5/2}$ для $|z| \geq 1$. Вивести, що f — многочлен степеня ≤ 2 . (Увага: показник не цілий.)
- Нехай $f(z) = z^2 + 7$. Обчислити $M(\rho) = \max_{|z|=\rho} |f|$ для $\rho = 1, 2, 5$ і скласти таблицю оцінок $M(\rho)/\rho^n$ для $n = 0, 1, 2, 3$, порівнявши їх зі справжніми коефіцієнтами $a_0 = 7, a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 0$. Яке значення ρ дає найкращу оцінку для a_2 ? А для a_3 ?
- Чому припущення (а) не дозволяє зробити висновок, що степінь *точно* k ? Навести контрприклад.

Вправа 15.8: Три інтеграли з лишками, кожен потребує подвійної перевірки. *Мета:* вибрати контур, визначити внутрішні полюси, обчислити лишки й перевірити результат дійсним способом. *Орієнтовний час:* 45 хвилин. *Тип:* символічне й числове обчислення.

- Обчислити $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}$ за допомогою контуру у формі D з Твердження 15.4 (потрібно визначити, які корені четвертого степеня з -1 лежать у верхній півплощині) і перевірити результат числовою квадратурою.
- Обчислити $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{5 - 4 \cos \theta} d\theta$ підстановкою $z = e^{i\theta}$, пам'ятаючи, що $\cos 2\theta = \frac{1}{2}(z^2 + z^{-2})$, і приділяючи увагу полюсу, який нова підінтегральна функція набуває в $z = 0$.
- Обчислити $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx$ за допомогою лишків, а потім, незалежно, розкладом на елементарні дробі відносно x^2 .
- У (а) і (с) обґрунтувати занулення внеску дуги за допомогою оцінки ML (Лема 15.2), навівши в кожному випадку явне мажорювання.

Вправа 15.9: Шварц, Блашке й автоморфізми: явні обчислення. *Мета:* опрацювати множник Блашке і застосувати лему Шварца, попередньо «відцентрувавши» її автоморфізмом. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* доказовий/числовий. Покладемо $a = \frac{1}{2}$ і

$$\varphi_a(z) = \frac{z - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z}.$$

- (а) Нехай $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ голоморфна з $f(\frac{1}{2}) = 0$. Довести, що $|f(0)| \leq \frac{1}{2}$. (Підказка: застосувати Лему 15.9 до $g = f \circ \varphi_{-a}$)
- (б) Знайти єдиний автоморфізм f диска $\mathbb{D}$ з $f(\frac{1}{2}) = 0$ і $f'(\frac{1}{2})$ дійсним додатним, і обчислити його $f(0)$ і $f'(0)$.
- (с) Перевірити числово, що $|\varphi_a(e^{i\theta})| = 1$ для $\theta = 0, 1, 2, 3$ радіан, і пояснити результат за допомогою Леми 15.10(i).
- (д) Нехай $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна з $|f| \leq 1$, $f(0) = 0$ і $f(\frac{1}{2}) = 0$. Довести, що $|f(z)| \leq |z| |\varphi_a(z)|$ для кожного $z \in \mathbb{D}$, і обчислити отримане мажорювання для $|f(\frac{1}{4})|$.

15.13. Розв'язані вправи

Вправа 15.10: Скільки нулів має $z^5 + 3z + 1$ у кільці $1 < |z| < 2$? *Туп:* підрахунок за Руше, з числовою перевіркою. Визначити кількість нулів многочлена $P(z) = z^5 + 3z + 1$ у крузі $|z| < 1$, у крузі $|z| < 2$, а отже і в кільці $1 < |z| < 2$.

Розв'язок. Стратегія. Теорема Руше (Теорема 15.19) порівнює P з доміантним доданком на колі: на кожному колі як f обирають одночлен, який на цьому колі більший за всі інші разом узяті, і рахують його нулі, які очевидні.

Крок 1 — на колі $|z| = 1$ домінує $3z$. Візьмемо $f(z) = 3z$ і $g = P$. Для $|z| = 1$,

$$|f(z) - g(z)| = |z^5 + 1| \leq |z|^5 + 1 = 2 < 3 = |3z| = |f(z)|.$$

Умова Теорема 15.19 виконана. Функція $f(z) = 3z$ має точно один нуль у $|z| < 1$, у $z = 0$, кратності 1. Отже, P має точно 1 нуль у $|z| < 1$, порахований з кратністю.

Крок 2 — на колі $|z| = 2$ домінує z^5 . Візьмемо $f(z) = z^5$ і $g = P$. Для $|z| = 2$,

$$|f(z) - g(z)| = |3z + 1| \leq 3 \cdot 2 + 1 = 7 < 32 = 2^5 = |z^5| = |f(z)|.$$

Функція z^5 має нуль кратності 5 у $z = 0$, отже P має точно 5 нулів у $|z| < 2$.

Крок 3 — жодного нуля на двох колах. Дві строгі нерівності Кроку 1 і Кроку 2 тягнуть, за Кроком 1 доведення Теорема 15.19, що P не занулюється ані на $|z| = 1$, ані на $|z| = 2$.

Крок 4 — кільце. Кількість нулів у $1 < |z| < 2$ — це різниця:

$$5 - 1 = \boxed{4}.$$

Незалежна перевірка 1: корені. Обчисливши п'ять коренів $z^5 + 3z + 1$ методом Дюранда-Кернера в подвійній точності, отримуємо

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -0,3319890, & |\lambda_1| &= 0,3319890, \\ \lambda_{2,3} &= -0,8390724 \pm 0,9438516i, & |\lambda_{2,3}| &= 1,2628928, \\ \lambda_{4,5} &= 1,0050669 \pm 0,9372592i, & |\lambda_{4,5}| &= 1,3742686. \end{aligned}$$

Один корінь має модуль < 1 , і чотири мають модуль між 1 і 2. ✓

Незалежна перевірка 2: принцип аргументу. Обчисливши числово $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{P'(z)}{P(z)} dz$ з 200 000 точками, отримуємо 1,0000000 для $r = 1$ і 5,0000000 для $r = 2$ (уявна частина порядку 10^{-17}): це точно $Z - P = Z$ Наслідку 15.8, з $P = 0$, бо многочлен не має полюсів. ✓

Інтерпретація. Руше стверджує, що «мале збурення не змінює підрахунку»: на малому колі многочлен, з точністю до збурення, меншого за 3, — це пряма $3z$, і успадковує її єдиний нуль; на великому колі, з точністю до збурення, меншого за 32, — це одночлен

z^5 , і успадковує його п'ять нулів. Це той самий механізм, що й у Лемі 12.8 Розділу 12, де домінуючий доданок визначає число обертання.

Типові помилки. (1) Використати нестрогу нерівність: якщо на колі було б $|f - g| = |f|$ в одній точці, g могла б там занулюватися, і підрахунок втратив би сенс. (2) Обрати як f неправильний одночлен: на $|z| = 1$ кандидат z^5 не працює, бо $|3z + 1|$ може дорівнювати $4 > 1 = |z^5|$. (3) Рахувати корені, а не *кратності*: підрахунок Руше завжди з кратностями.

Продовження. Тим самим методом рахуємо кількість нулів $z^5 + 3z + 1$ у $|z| < \frac{1}{2}$: на $|z| = \frac{1}{2}$ маємо $|z^5 + 1| \leq \frac{1}{32} + 1 = 1,03125$ і $|3z| = 1,5$, отже знову лише один нуль — узгоджено з $|\lambda_1| = 0,3319890 < \frac{1}{2}$. ✓

Вправа 15.11: Поліус порядку три, і тригонометричний інтеграл, що з нього випливає. Тип: символічне обчислення з трьома незалежними перевірками. Обчислити $J =$

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^3} dz \text{ і вивести з нього значення } K = \int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta - 2\theta) d\theta.$$

Розв'язок. Стратегія. Обчислюємо лишок у єдиному полюсі, застосовуємо теорему про лишки, а потім *прочитуємо* той самий інтеграл як дійсний інтеграл, параметризуючи коло.

Крок 1 — особливість. Функція $F(z) = e^z/z^3$ голоморфна на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Із розкладу $e^z = \sum_{m \geq 0} z^m/m!$ випливає

$$F(z) = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2z} + \frac{1}{6} + \frac{z}{24} + \dots,$$

отже 0 — полюс порядку 3 (Означення 15.6), і $\text{Res}(F, 0) = a_{-1} = \frac{1}{2}$.

Крок 2 — перевірка лишку формулою. За Твердженням 15.2(i) з $k = 3$,

$$\text{Res}(F, 0) = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} [z^3 F(z)] = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} e^z = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}. \checkmark$$

Крок 3 — теорема про лишки. З $\Omega = D(0, 2)$, опуклою, і $\text{Ind}_{\mathbb{T}}(0) = 1$ (Твердження 15.3), Теорема 15.17 дає

$$J = 2\pi i \cdot \frac{1}{2} = \pi i.$$

Крок 4 — перевірка формулою для похідних. Поклавши $f(z) = e^z$, Теорема 15.6(iii) з $w = 0, \rho = 1, k = 2$ дає

$$f''(0) = \frac{2!}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^3} dz = \frac{J}{\pi i},$$

і $f''(0) = e^0 = 1$: отже $J = \pi i$. ✓

Крок 5 — дійсне прочитання. Параметризуючи $z = e^{i\theta}$, $dz = ie^{i\theta} d\theta$:

$$J = \int_0^{2\pi} \frac{e^{e^{i\theta}}}{e^{3i\theta}} ie^{i\theta} d\theta = i \int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}} e^{-2i\theta} d\theta.$$

Оскільки $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, маємо $e^{e^{i\theta}} = e^{\cos \theta} (\cos(\sin \theta) + i \sin(\sin \theta))$, і множачи на $e^{-2i\theta}$ і використовуючи формули додавання,

$$e^{e^{i\theta}} e^{-2i\theta} = e^{\cos \theta} [\cos(\sin \theta - 2\theta) + i \sin(\sin \theta - 2\theta)].$$

Отже $J = i(K + iK')$ з $K' = \int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \sin(\sin \theta - 2\theta) d\theta$. З $J = \pi i$ випливає $iK - K' = \pi i$, тобто, прирівнюючи дійсні й уявні частини,

$$K = \pi = 3,1415927, \quad K' = 0.$$

Незалежна числова перевірка. Складена квадратура Сімпсона з 400 000 підінтервалів: $K = 3,1415927 i \oint_{|z|=1} e^z z^{-3} dz = 3,1415927 i$ (дійсна частина порядку 10^{-16}). ✓ Повторивши з e^z/z^{n+1} , отримуємо $\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta - n\theta) d\theta = \frac{2\pi}{n!}$, тобто 6,2831853 для $n = 0$ і $n = 1$, 3,1415927 для $n = 2$, 1,0471976 для $n = 3$: усі перевірені числово. ✓

Інтерпретація. Тотожність $\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta - n\theta) d\theta = 2\pi/n!$ — це не що інше, як формула коефіцієнтів Тейлора e^z , прочитана на одиничному колі: лишок i є коефіцієнт a_n , помножений на 2π . Це та сама материнська тотожність Леми 15.5: на колі виживає лише один показник степеня.

Типові помилки. (1) Використати формулу простого полюса $\lim_{z \rightarrow 0} zF(z)$: границя нескінченна. (2) Забути $\frac{1}{2!}$ у формулі полюса порядку 3, отримавши $J = 2\pi i$. (3) Сплутати $\sin(\sin \theta - 2\theta)$ з $\sin(\sin \theta) - \sin(2\theta)$.

Продовження. Той самий підрахунок з e^{tz} замість e^z дає $\int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta - n\theta) d\theta = \frac{2\pi t^n}{n!}$, що для чисто уявного t дає функції Бесселя першого роду: це міст із Розділом 18.

Вправа 15.12: Де знаходиться максимум $|z^2 - 1|$ на замкненому крузі. *Туп:* пряме застосування принципу максимуму, з числовою перевіркою. Визначити максимум і мінімум $|z^2 - 1|$ на $\mathbb{D}$ і точки, у яких вони досягаються, обговоривши, чому принцип мінімуму не застосовується.

Розв'язок. Стратегія. $f(z) = z^2 - 1$ ціла, отже неперервна на $\mathbb{D}$ і голоморфна на $\mathbb{D}$: Наслідок 15.5 зводить пошук максимуму до межі, де підрахунок тригонометричний.

Крок 1 — максимум на межі. $\mathbb{D}$ відкрита, зв'язна й обмежена, f неперервна на $\mathbb{D}$ і голоморфна на $\mathbb{D}$, і не стала: за Наслідком 15.5, $\max_{\mathbb{D}} |f| = \max_{\mathbb{T}} |f|$.

Крок 2 — підрахунок на межі. Для $z = e^{i\theta}$,

$$|z^2 - 1| = |e^{2i\theta} - 1| = |e^{i\theta}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})| = |2i \sin \theta| = 2|\sin \theta|,$$

використавши $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$ (Том II, Розділ 3) і $|e^{i\theta}| = 1$.

Крок 3 — максимум і точки максимуму. $2|\sin \theta|$ дорівнює щонайбільше 2, з рівністю при $\theta = \frac{\pi}{2}$ і $\theta = \frac{3\pi}{2}$, тобто $z = \pm i$. Отже

$$\max_{\mathbb{D}} |z^2 - 1| = 2, \quad \text{досягається в } z = i \text{ і } z = -i.$$

Пряма перевірка: $|i^2 - 1| = |-2| = 2$. ✓

Крок 4 — мінімум. f занулюється в $z = \pm 1$, які лежать на $\mathbb{T}$: отже $\min_{\mathbb{D}} |f| = 0$, досягається в ± 1 . Наслідок 15.6 не застосовується, бо вимагає, щоб f ніколи не занулювалась; і тут це не потрібно, бо мінімум усе одно припадає на межу. Якщо ж розглянути $h(z) = z^2 - 4$, яка не занулюється на $\mathbb{D}$, Наслідок 15.6 гарантував би, що мінімум $|h|$ на межі: $|e^{2i\theta} - 4|$ мінімальний при $e^{2i\theta} = 1$, тобто $z = \pm 1$, де він дорівнює 3; і справді $|h(0)| = 4 > 3$.

Незалежна перевірка. Сітка з 201×201 точок у квадраті $[-1, 1]^2$, обмежена $|z| \leq 1$: максимум $|z^2 - 1|$ дорівнює 2,0000000; і на межі, з 2000 рівновіддаленими точками, максимум дорівнює 2,0000000, досягнутий при $\theta = 1,5707963 = \frac{\pi}{2}$. ✓

Інтерпретація. Максимум $|z^2 - 1|$ — це максимум відстані між z^2 і 1: коли z змінюється в $\mathbb{D}$, z^2 знову пробігає $\mathbb{D}$ (відображення $z \mapsto z^2$ сюр'єктивне на круг), і точка замкнутого круга, найвіддаленіша від 1, — це -1 , на відстані 2. Прообрази -1 — це $\pm i$: отримуємо той самий результат чисто геометричним шляхом. ✓

Типові помилки. (1) Шукати стаціонарні точки $|f|$ всередині круга, розв'язуючи $f'(z) = 2z = 0$: $z = 0$ — стаціонарна точка f , а не максимум $|f|$ — і Теорема 15.11 гарантує, що

внутрішній максимум не може існувати. (2) Зробити висновок, що й мінімум на межі «через симетрію»: це так, але з іншої причини (нулі), а не через Наслідок 15.6. (3) Записати $|e^{2i\theta} - 1| = e^{2i\theta} - 1$, забувши модуль.

Продовження. Для $f(z) = z^n - 1$ той самий підрахунок дає $|e^{in\theta} - 1| = 2|\sin \frac{n\theta}{2}|$, максимум 2, досягнутий у n точках $z = e^{i(2k+1)\pi/n}$, $k = 0, \dots, n-1$: корені степеня n з -1 , тобто вершини правильного многокутника, «зсунутого» відносно многокутника коренів степеня n з одиниці Розділу 6.

15.14. Тест для самоперевірки

- (Означення) Ізольована особливість z_0 функції f — це *полюс порядку k* , коли в розкладі Лорана $f(z) = \sum_n a_n(z - z_0)^n$,
 А) $f(z_0)$ дорівнює ∞ В) $a_{-k} \neq 0$ і $a_n = 0$ для кожного $n < -k$ С) нескінченно багато a_n з $n < 0$ ненульові D) $a_n = 0$ для кожного $n < 0$
- (Гіпотеза) У Лемі 15.9 умова $f(0) = 0$ потрібна, щоб
 А) зробити f ін'єктивною В) занулити коефіцієнт a_0 , щоб $f(z)/z$ продовжувалася до функції, голоморфної на всьому $\mathbb{D}$ С) безпосередньо гарантувати $|f'(0)| \leq 1$ D) зробити f автоморфізмом
- (Символьне обчислення) $\text{Res}(e^z/z^3, 0)$ дорівнює
 А) 1 В) $\frac{1}{2}$ С) $\frac{1}{6}$ D) 0
- (Числове обчислення) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 - 4 \cos \theta}$ дорівнює, з точністю до семи десяткових знаків,
 А) 2,0943951 В) 3,1415927 С) 1,0471976 D) 6,2831853
- (Крок доведення) У доведенні Теорема 15.1 множник 4^{-n} , що з'являється праворуч у фінальній оцінці, походить
 А) з оцінки ML, застосованої до вихідного трикутника В) з того факту, що при кожній бісекції діаметр і периметр діляться навпіл, і в добутку $\text{diam} \cdot L$ з'являється $2^{-n} \cdot 2^{-n}$ С) з кількості підтрикутників, яка дорівнює чотирьом D) з диференційовності f в z^*
- (Діагностика помилки) Студент обчислює $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^2}$, підсумовуючи лишки в i і в $-i$, і отримує 0. Помилка полягає в тому, що
 А) лишок у $-i$ обчислено неправильно В) контур у формі D не охоплює $-i$: $\text{Ind}_{\gamma_R}(-i) = 0$, і цей лишок не входить С) інтеграл насправді розбігається D) полюси прості, а не подвійні
- (Перенесення) Кількість нулів $z^5 + 3z + 1$ у крузі $|z| < 1$, порахованих з кратністю, дорівнює
 А) 0 В) 1 С) 2 D) 5
- (Джерело і метапізнання) Загальну форму теорема Коші для однозв'язних відкритих множин, яку цей розділ заявляє як недоведену, можна знайти в
 А) Ahlfors, *Complex Analysis*, Розд. 4, §4 «The General Form of Cauchy's Theorem» В) Ahlfors, Розд. 4, §1.4 «Cauchy's Theorem for a Rectangle» С) Rudin, *Real and Complex Analysis*, Розд. 11 «Harmonic Functions» D) Orloff, 18.04, Тема 1 «Complex Algebra and the Complex Plane»

15.15. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 1–4).

1) В. Обґрунтування: це Означення 15.6: головна частина скінченна, і її найнижчий член має показник $-k$. *Дистрактори:* А плутає поведінку модуля зі «значенням» функції, яка в z_0 не визначена; С — означення суттєвої особливості; D — означення усувної особливості. *Діагностована помилка:* не розрізняти три типи за формою головної частини. *Джерело:* Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2-ге вид., Розд. V, §1 «Classification of singularities»; тут Означення 15.6 і Теорема 15.14. *Передумова:* розклад Лорана (Теорема 15.4). *Відновлювальна вправа:* класифікувати особливість в 0 функцій $\frac{\sin z}{z}$, $\frac{e^z}{z^3}$ і $e^{1/z}$, як у Прикладі 15.3.

2) В. Обґрунтування: Крок 1 доведення Леми 15.9 використовує $f(0) = 0$ лише для висновку $a_0 = 0$, що дозволяє винести z і визначити $g(z) = \sum_{k \geq 0} a_{k+1} z^k$, голоморфну на всьому $\mathbb{D}$; усе інше — принцип максимуму, застосований до g . *Дистрактори:* А хибне ($f(z) = z^2$ задовольняє умови і не ін'єктивна); С плутає висновок з умовою; D хибне ($f \equiv 0$ задовольняє умови). *Діагностована помилка:* не визначити технічну роль умови. *Джерело:* Conway, Розд. VI, §2 «Schwarz's Lemma». *Передумова:* ряд Тейлора (Теорема 15.6). *Відновлювальна вправа:* повторити Крок 2 з $f(0) = c \neq 0$ і побачити, де ламається аргумент.

3) В. Обґрунтування: з $e^z = \sum_m z^m/m!$ випливає $e^z/z^3 = z^{-3} + z^{-2} + \frac{1}{2}z^{-1} + \dots$, отже $a_{-1} = \frac{1}{2}$; те саме значення отримуємо з Твердження 15.2(i), $k = 3$: $\frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} e^z \Big|_0 = \frac{1}{2}$. *Дистрактори:* А — це a_{-2} ; С — це a_0 , тобто коефіцієнт при z^0 (що дорівнює $1/3! = 1/6$); D відповідало б випадку усувної особливості. *Діагностована помилка:* прочитати неправильний коефіцієнт ряду. *Джерело:* Розв'язана вправа 15.11, Кроки 1–2. *Передумова:* ряд для експоненти. *Відновлювальна вправа:* обчислити $\text{Res}(e^z/z^4, 0) = \frac{1}{6}$ і $\text{Res}(e^z/z^2, 0) = 1$.

4) А. Обґрунтування: це результат Прикладу 15.5, $\frac{2\pi}{3} = 2,0943951$, отриманий лишками, підстановкою Веєрштрасса та успадкованим прикладом. *Дистрактори:* В — це π , значення $\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta - 2\theta) d\theta$; С — це $\frac{\pi}{3}$, тобто $\int_0^\pi$, а не $\int_0^{2\pi}$ — помилка того, хто забуває подвоїти; D — це 2π , значення, яке отримали б, якби знаменник дорівнював 1. *Діагностована помилка:* забути множник 2 переходу від $[0, \pi]$ до $[0, 2\pi]$. *Джерело:* Приклад 15.5; Orloff, 18.04, Тема 9 «Definite integrals using the residue theorem». *Передумова:* підстановка $z = e^{i\theta}$. *Відновлювальна вправа:* перерахувати інтеграл з $a = \frac{5}{4}$ у формулі Прикладу 15.1.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 5–8).

5) В. Обґрунтування: у Кроці 2 доведення Теорема 15.1 маємо $\text{diam } \Delta_n = d/2^n$ і $L(\partial \Delta_n) = L/2^n$; у Кроці 5 оцінка ML дає добуток цих двох, тобто $dL/4^n$, який скорочується з 4^{-n} ліворуч. *Дистрактори:* А плутає вихідний трикутник із трикутниками послідовності; С дає причину появи 4 у виборі підтрикутника, а не у фінальній оцінці; D — це інгредієнт, що дає ε , а не 4^{-n} . *Діагностована помилка:* не простежити, звідки походить кожен множник в оцінці. *Джерело:* Теорема 15.1, Кроки 2 і 5; Ahlfors, Розд. 4, §1.4. *Передумова:* оцінка ML (Лема 15.2). *Відновлювальна вправа:* повторити оцінку з бісекцією на дев'ять частин замість чотирьох і подивитися, що зміниться.

6) В. Обґрунтування: Теорема 15.17 зважає кожен лишок індексом петлі навколо особливості, і для контуру у формі D Твердження 15.4 дає індекс 1 для i і 0 для $-i$; крім того, $-i$ навіть не належить опуклій множині Ω_R (Приклад 15.4, Крок 2). *Дистрактори:* А хибне, лишок у $-i$ дорівнює $-\frac{1}{4i}$ і обчислений правильно; С хибне, інтеграл збігається абсолютно; D хибне, полюси подвійні. *Діагностована помилка:* підсумувати всі лишки замість

лише охоплених. Джерело: Приклад 15.4, «Типова помилка»; це те саме застереження, що й у Прикладі 15.1. Передумова: індекс обертання (Означення 15.8). Відновлювальна вправа: обчислити $\text{Ind}_{\gamma_R}(\pm i)$, повторивши Кроки 1–6 Твердження 15.4.

7) В. Обґрунтування: на $|z| = 1$ маємо $|z^5 + 1| \leq 2 < 3 = |3z|$, отже за Теоремою 15.19 многочлен має стільки ж нулів, скільки $3z$, тобто один; числово обчислені корені підтверджують лише один модуль < 1 , тобто 0,3319890. Дистрактори: А ігнорує існування від’ємного дійсного кореня; С — це кількість коренів з додатною дійсною частиною; D — це загальна кількість коренів у $\mathbb{C}$, усі містяться в $|z| < 2$. Діагностована помилка: обрати неправильний домінуючий доданок, або сплутати локальний підрахунок із глобальним. Джерело: Розв’язана вправа 15.10. Передумова: теорема Руше. Відновлювальна вправа: повторити підрахунок на $|z| = \frac{1}{2}$ і на $|z| = 2$.

8) А. Обґрунтування: Зауваження 15.3 заявляє саме це: загальна версія — в Ahlfors, Розділ 4, §4, з параграфами *Chains and Cycles, Simple Connectivity, Homology, The General Statement of Cauchy’s Theorem, Proof of Cauchy’s Theorem*. Дистрактори: В — це розділ про теорему Гурса на прямокутнику, яку цей розділ доводить (у варіанті на трикутнику); С — розділ Rudin про гармонічні функції, а не про теорему Коші (яка міститься в Розділі 10); D — перша дисципліна курсу Orloff, елементарна комплексна алгебра. Діагностована помилка: цитувати «книгу» без розділу, або приписати результат сусідньому розділу. Джерело: див. розділ «Джерела». Передумова: уміти читати зміст за розділами. Відновлювальна вправа: скласти таблицю «результат / автор / розділ / доведено тут так чи ні» для десяти головних теорем розділу.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 15.7 — відповіді.

(а) Для кожного $\rho > 0$ оцінки Коші (Теорема 15.7) з $w = 0$ дають $|a_n| \leq M(\rho)/\rho^n \leq (A + B\rho^k)/\rho^n$. Для $n > k$ права частина прямує до 0 при $\rho \rightarrow +\infty$ (чисельник порядку ρ^k , знаменник порядку ρ^n з $n \geq k + 1$), тоді як a_n не залежить від ρ : отже $a_n = 0$ для кожного $n > k$, і $f(z) = \sum_{n=0}^k a_n z^n$ — многочлен степеня $\leq k$. Для $k = 0$ знову отримуємо Теорему 15.8.

(б) На $|z| = \rho \geq 1$ маємо $M(\rho) \leq 3\rho^{5/2}$, отже $|a_n| \leq 3\rho^{5/2-n}$. Для $n \geq 3$ показник $5/2 - n \leq -\frac{1}{2} < 0$, і права частина прямує до 0: отже $a_n = 0$ для $n \geq 3$, і f — многочлен степеня ≤ 2 . Нецілий показник не створює труднощів: важливий лише знак $5/2 - n$.

(с) Для $|z| = \rho$ маємо $|z^2 + 7| \leq \rho^2 + 7$, з рівністю в $z = \pm\rho$ (де $z^2 = \rho^2 > 0$ узгоджене з 7): отже $M(\rho) = \rho^2 + 7$.

	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$
$\rho = 1 (M = 8)$	8	8	8	8
$\rho = 2 (M = 11)$	11	5,5	2,75	1,375
$\rho = 5 (M = 32)$	32	6,4	1,28	0,256
$ a_n $	7	0	1	0

Усі оцінки перевірені. ✓ Для a_2 найкраща з трьох — $\rho = 5$ (1,28, проти справжнього 1); для a_3 знову $\rho = 5$ (0,256), і зі зростанням ρ оцінка $(\rho^2 + 7)/\rho^3 \rightarrow 0$ примушує $a_3 = 0$: це саме аргумент пункту (а) з $k = 2$.

(d) Бо мажорювання — це верхня межа степеня: стала функція $f \equiv 1$ задовольняє $|f(z)| \leq 1 + |z|^7$ з $k = 7$ і має степінь 0. Точний степінь читається з першого ненульового коефіцієнта, а не із зростання.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 15.8 — відповіді.

(a) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} = 2,2214415$. Корені $z^4 = -1$ — це $e^{i\pi/4}, e^{3i\pi/4}, e^{5i\pi/4}, e^{7i\pi/4}$; у верхній півплощині лежать перші два. Це прості полюси, і за Твердженням 15.2(iii) з $q(z) = z^4 + 1, q'(z) = 4z^3$,

$$\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^4 + 1}, z_j\right) = \frac{1}{4z_j^3} = \frac{z_j}{4z_j^4} = \frac{z_j}{4 \cdot (-1)} = -\frac{z_j}{4}.$$

Підсумовуючи: $-\frac{1}{4}(e^{i\pi/4} + e^{3i\pi/4}) = -\frac{1}{4}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = -\frac{\sqrt{2}}{4}i$, $i 2\pi i \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}i\right) = \frac{2\pi\sqrt{2}}{4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$. Числова перевірка: квадратура Сімпсона на $[-3000, 3000]$ з 600 000 підінтервалами, 2,2214415. ✓

(b) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{5 - 4 \cos \theta} d\theta = \frac{\pi}{6} = 0,5235988$. З $z = e^{i\theta}$ і підрахунками Кроку 1 Прикладу 15.5, підінтегральна функція стає $i \frac{z^4 + 1}{2z^2(2z - 1)(z - 2)}$, яка має в $\mathbb{T}$ полюси $z = 0$ (порядку 2) і $z = \frac{1}{2}$ (простий). Поклавши $H(z) = \frac{z^4 + 1}{2z^2(2z - 1)(z - 2)}$, маємо $\operatorname{Res}(H, \frac{1}{2}) =$

$$\frac{z^4 + 1}{4z^2(z - 2)} \Big|_{z=1/2} = \frac{17/16}{-3/2} = -\frac{17}{24} \text{ і } \operatorname{Res}(H, 0) = \frac{d}{dz} \frac{z^4 + 1}{4z^2 - 10z + 4} \Big|_{z=0} = \frac{0 \cdot 4 - 1 \cdot (-10)}{16} = \frac{5}{8};$$

сума дорівнює $\frac{5}{8} - \frac{17}{24} = -\frac{1}{12}$, і множачи на $i \cdot 2\pi i$, отримуємо $\frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$. Числова перевірка двох лишків малим колом радіуса 0,1 навколо 0: 0,6250000, і границею в $\frac{1}{2}$: $-0,7083333 = -\frac{17}{24}$. ✓ Незалежна перевірка формулою $\int_0^{2\pi} \frac{\cos n\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta = \frac{2\pi a^n}{1 - a^2}$ ($|a| < 1$): тут $5 - 4 \cos \theta = 4(\frac{5}{4} - \cos \theta)$ і $\frac{5}{4} - \cos \theta = 1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cos \theta + \frac{1}{4}$, тобто $a = \frac{1}{2}$, звідки $\frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi(1/2)^2}{1 - 1/4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$. Числова перевірка: 0,5235988. ✓

(c) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} = \frac{\pi}{3} = 1,0471976$. Полюси у верхній півплощині: i і $2i$, обидва прості, з

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{i^2}{(2i)(i^2 + 4)} = \frac{-1}{6i} = \frac{i}{6}, \quad \operatorname{Res}(f, 2i) = \frac{(2i)^2}{((2i)^2 + 1)(4i)} = \frac{-4}{-12i} = -\frac{i}{3},$$

сума $-\frac{i}{6} + i 2\pi i \cdot (-\frac{i}{6}) = \frac{\pi}{3}$. Розкладом на елементарні дроби за x^2 : $\frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{-1/3}{x^2+1} + \frac{4/3}{x^2+4}$ (з $x^2 = A(x^2 + 4) + B(x^2 + 1)$ з $A + B = 1$ і $4A + B = 0$), отже інтеграл дорівнює $-\frac{1}{3}\pi + \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$. ✓ Числова перевірка на $[-6000, 6000]$: 1,0468642; додавши оцінений хвіст $2 \int_{6000}^{\infty} x^{-2} dx = \frac{2}{6000} = 0,0003333$, отримуємо 1,0471975. ✓

(d) У (a): $|x^4 + 1| \geq R^4 - 1$ на $|z| = R > 1$, довжина дуги πR , отже $|\int_{\alpha_R}| \leq \frac{\pi R}{R^4 - 1} \rightarrow 0$. У (c): $|z^2| = R^2$ і $|(z^2 + 1)(z^2 + 4)| \geq (R^2 - 1)(R^2 - 4)$ для $R > 2$, отже $|\int_{\alpha_R}| \leq \frac{\pi R^3}{(R^2 - 1)(R^2 - 4)} \rightarrow 0$.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 15.9 — відповіді.

(a) Нехай $g = f \circ \varphi_{-a}$ з $a = \frac{1}{2}$. Тоді $g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ голоморфна (композиція голоморфних, і $\varphi_{-a}(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ за Лемою 15.10(ii)–(iii)), і $g(0) = f(\varphi_{-a}(0)) = f(\frac{1}{2}) = 0$. За Лемою 15.9, $|g(w)| \leq |w|$. Оскільки $f = g \circ \varphi_a$, маємо $|f(0)| = |g(\varphi_a(0))| = |g(-\frac{1}{2})| \leq \frac{1}{2}$.

(b) За Теоремою 15.12, $f = e^{i\theta} \varphi_b$ з $b = f^{-1}(0) = \frac{1}{2}$. За Лемою 15.10(iv), $f'(\frac{1}{2}) = e^{i\theta} \varphi'_a(\frac{1}{2}) =$

$e^{i\theta} \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}e^{i\theta}$, що дійсне додатне тоді й лише тоді, коли $e^{i\theta} = 1$. Отже $f = \varphi_{1/2}$, з

$$f(0) = -\frac{1}{2}, \quad f'(0) = 1 - |a|^2 = \frac{3}{4} = 0,75, \quad f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3} = 1,3333333.$$

(с) $|\varphi_a(e^{i\theta})| = 1$ для $\theta = 0, 1, 2, 3$: числові значення — 1,0000000 з точністю до $2 \cdot 10^{-16}$.
✓ Причина — це Лема 15.10(i): $1 - |\varphi_a(z)|^2$ має той самий знак, що й $1 - |z|^2$, який на одиничному колі нульовий.

(d) Функція $h(z) = \frac{f(z)}{z\varphi_a(z)}$ продовжується голоморфно на $\mathbb{D}$: f занулюється в 0 і в a , отже за Теоремою 15.9 $f(z) = z f_1(z)$ з голоморфною f_1 , і $f_1(a) = 0$, бо $a \neq 0$, тому $f_1(z) = (z - a)f_2(z)$ з голоморфною f_2 ; оскільки $\varphi_a(z) = (z - a)/(1 - \bar{a}z)$, а $1 - \bar{a}z$ не занулюється на $\mathbb{D}$, маємо $h = f_2 \cdot (1 - \bar{a}z)$, голоморфну. Для $|z| = r < 1$, $|z\varphi_a(z)| \rightarrow 1$ при $r \rightarrow 1^-$ (обидва множники мають модуль, що прямує до 1), отже, як у Кроці 3–4 Леми 15.9, $|h| \leq 1$ на $\mathbb{D}$, і отже $|f(z)| \leq |z||\varphi_a(z)|$. Для $z = \frac{1}{4}$: $\varphi_a(\frac{1}{4}) = \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{-\frac{1}{4}}{\frac{7}{8}} = -\frac{2}{7}$, отже

$$|f(\frac{1}{4})| \leq \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{7} = \frac{1}{14} = 0,0714286.$$

15.16. Формуляр розділу

Від трикутника до круга.

$$\oint_{\partial\Delta} f = 0 \quad (\text{Гурса}); \quad F(z) = \int_{[a,z]} f \Rightarrow F' = f \quad (\Omega \text{ опукла}); \quad \oint_{\gamma} f = 0.$$

$$\left| \int_{\gamma} g dz \right| \leq \left(\max_{\gamma^*} |g| \right) L(\gamma) \quad (\text{оцінка ML}); \quad \int_{\gamma} F' dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

Рівняння Коші–Рімана: $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$, $f' = u_x + iv_x$.

Формула Коші, похідні, оцінки.

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad f^{(k)}(w) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|\zeta - w|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - w)^{k+1}} d\zeta.$$

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - w)^n, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(w)}{n!}; \quad |a_n| \leq \frac{M(\rho)}{\rho^n}, \quad |f^{(n)}(w)| \leq \frac{n! M(\rho)}{\rho^n}.$$

Ліувіль: f ціла й обмежена $\Rightarrow f$ стала. Основна теорема алгебри: $\deg P = n \geq 1 \Rightarrow P$ має n коренів у $\mathbb{C}$, усі в $|z| \leq 1 + \frac{1}{|c_n|} \sum_{k < n} |c_k|$.

Тотожність, максимум модуля, Шварц, автоморфізми.

$$f(w) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(w + \rho e^{i\theta}) d\theta \quad (\text{середнє}); \quad \max_{\bar{\Omega}} |f| = \max_{\partial\Omega} |f|.$$

Ізольовані нулі: $f(z) = (z - w)^m g(z)$, $g(w) \neq 0$. Шварц: $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, $f(0) = 0 \Rightarrow |f(z)| \leq |z|$, $|f'(0)| \leq 1$; рівність $\Rightarrow f(z) = \lambda z$, $|\lambda| = 1$.

$$\varphi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \quad 1 - |\varphi_a(z)|^2 = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \bar{a}z|^2}, \quad \varphi_a^{-1} = \varphi_{-a},$$

$$\varphi'_a(z) = \frac{1 - |a|^2}{(1 - \bar{a}z)^2}, \quad \varphi'_a(0) = 1 - |a|^2, \quad \varphi'_a(a) = \frac{1}{1 - |a|^2};$$

$$\text{Aut}(\mathbb{D}) = \left\{ z \mapsto e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} : \theta \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{D} \right\}.$$

Лоран, лишки, індекс, аргумент, Руше.

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad \text{Res}(f, z_0) = a_{-1}.$$

Полюс порядку k : $\text{Res}(f, \xi) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow \xi} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} [(z - \xi)^k f(z)]$; простий полюс p/q : $\text{Res} = \frac{p(\xi)}{q'(\xi)}$.

$$\text{Ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{dz}{z - z_0} \in \mathbb{Z}; \quad \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma f = \sum_j \text{Ind}_\gamma(\xi_j) \text{Res}(f, \xi_j).$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z - z_0| = r} \frac{f'}{f} dz = Z - P; \quad |f - g| < |f| \text{ на } |z - z_0| = r \implies Z_f = Z_g \text{ усередині.}$$

Три інтеграли, і числові значення розділу.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{\pi}{2} = 1,5707963, \quad \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 - 4 \cos \theta} = \frac{2\pi}{3} = 2,0943951,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{e} = 1,1557273, \quad \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}} \quad (a > 1).$$

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta - n\theta) d\theta = \frac{2\pi}{n!}; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} = 2,2214415.$$

Джерела та бібліографія

- [1] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*, 3-тє видання, International Series in Pure and Applied Mathematics, McGraw-Hill, New York, 1979. Розділ 4 «Complex Integration»: §1.4 «Cauchy's Theorem for a Rectangle» і §1.5 «Cauchy's Theorem in a Disk» (джерело Теорема 15.1 і Наслідок 15.1); §2.1 «The Index of a Point with Respect to a Closed Curve», §2.2 «The Integral Formula», §2.3 «Higher Derivatives» (джерело Означення 15.8 і Теорема 15.6); §3 «Local Properties of Analytical Functions» — «Removable Singularities. Taylor's Theorem», «Zeros and Poles», «The Maximum Principle» (джерело Теорем 15.13, 15.14 і 15.11); §4 «The General Form of Cauchy's Theorem» — «Chains and Cycles», «Simple Connectivity», «Homology», «Proof of Cauchy's Theorem»: це імпортована частина, задекларована в Зауваженні 15.3; §5 «The Calculus of Residues» — «The Residue Theorem», «The Argument Principle», «Evaluation of Definite Integrals». Розділ 5, §1.3 «The Laurent Series». Зміст перевірено за карткою каталогу SearchWorks бібліотек Stanford University, запис 1003741 — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [2] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє видання, McGraw-Hill, New York, 1987. Розділ 10 «Elementary Properties of Holomorphic Functions» (від с. 198): «Complex differentiation», «Integration over paths», «The local Cauchy theorem», «The power series representation»,

«The open mapping theorem», «The global Cauchy theorem», «The calculus of residues». Це альтернативне джерело для теореми Коші в гомологічній формі (доведення Діксона) і для теореми про відкрите відображення, яка тут не доведена і згадується лише в Означенні 15.5. Розділ 11 «Harmonic Functions» (від с. 222): «The Cauchy–Riemann equations», «The Poisson integral», «The mean value property», для продовження в Розділі 16 — перевірено 6 вересня 2026 року.

- [3] J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2-ге видання, Graduate Texts in Mathematics 11, Springer-Verlag, New York, 1978 (ISBN 0-387-90328-3, 317 сторінок). Розділ IV «Complex Integration» (від с. 58); Розділ V «Singularities» (від с. 103), §1 «Classification of singularities», для Означення 15.6 і Теореми 15.15; Розділ VI «The Maximum Modulus Theorem» (від с. 128), §1 «The Maximum Principle» і §2 «Schwarz’s Lemma», що є джерелом Леми 15.9 з випадком рівності і класифікації автоморфізмів Теореми 15.12; Розділ XII «The Range of an Analytic Function» для теореми Пікара, тут наведеної як панорама (Зауваження 15.18). Бібліографічні дані та нумерація розділів перевірені за карткою Google Books тому (ідентифікатор 9LtfZr1snG0C) — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [4] J. Orloff, *18.04 Complex Variables with Applications*, Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, весна 2018 (курс бакалаврського рівня; ліцензія Creative Commons BY-NC-SA). Конспекти за темами: Тема 3 «Cauchy’s Theorem», Тема 4 «Cauchy Integral Formula», Тема 7 «Taylor and Laurent Series», Тема 8 «Residue Theorem», Тема 9 «Definite integrals using the residue theorem» (джерело методу Розділу 15.9), Тема 11 «Argument Principle» (джерело Теореми 15.18). Матеріали завантажені з ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-analysis-spring-2018/ — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [5] Щодо результатів трактату, наведених через \ref: перетворення Мебіуса та узагальнені кола доведені в Розділі 6; число обертання, його аналітична форма і степінь відображення кола — в Розділі 12; криволінійні інтеграли та параметризація кривих — в Розділі 2. Ядро Розділу 15.3 і Розділ 15.10 походять із Тому II, Розділ 3, §12, і наведені повністю згідно з виконавчим планом, §3.4, рядок 15.

Гармонічні функції та ядро Пуассона в крузі

Функція двох дійсних змінних, що зануляє суму власних других чистих похідних, є, в крузі, дійсною частиною голоморфної функції; в кожній точці вона дорівнює середньому своїх значень на кожному колі, яке цю точку оточує; не може мати внутрішнього максимуму, якщо вона не стала; і визначається в усьому крузі лише значеннями, які вона набуває на межі, через інтеграл із явним ядром. Ці чотири твердження — один і той самий факт, побачений із чотирьох боків, і саме коло є тим об'єктом, що їх тримає разом: середнє береться по колах, дане на межі живе на одиничному колі, а геометрія кола — степінь точки відносно нього — і породжує ядро

$$P(z, e^{it}) = \frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2},$$

що носить ім'я Пуассона.

Розділ проходить цей ланцюг від початку до кінця, не пропускаючи жодного кроку. Означується рівняння Лапласа (Означення 16.1) і доводиться, що в крузі кожна гармонічна функція є дійсною частиною голоморфної функції (Теорема 16.1), причому спряжена гармонічна функція будується явно за допомогою засобів Розділу 15; звідси впливають нескінченна диференційовність (Наслідок 16.1) і властивість середнього на колах і на кругах (Теорема 16.2 і Наслідок 16.3). Принцип максимуму доводиться в *сильній* формі, причому не лише для гармонічних функцій, а для всіх неперервних функцій, які мають властивість середнього (Теорема 16.3): саме ця загальність дозволить, наприкінці, обернути міркування. Звідси відразу впливає єдиність розв'язку задачі Діріхле (Наслідок 16.7).

Друга половина — це ядро Пуассона: означення як ряду (Означення 16.4), замкнена форма (Лема 16.4), додатність (Лема 16.6), нормування, обчислене двома незалежними способами (Лема 16.8), і концентрація на межі (Лема 16.9): це якраз три властивості наближеної одиниці (Твердження 16.4). За їхньою допомогою доводиться, що інтеграл Пуассона неперервного даного є гармонічним (Теорема 16.4) і прямує до даного в кожній точці неперервності (Теорема 16.5, з оцінкою ε - δ , вписаною повністю): задача Діріхле в крузі має один і лише один розв'язок (Теорема 16.6). З тієї самої формули впливають нерівність Гарнака (Теорема 16.8), теорема Ліувілля для обмежених гармонічних функцій (Теорема 16.9), оцінка градієнта (Твердження 16.7), принцип відбиття Шварца (Теорема 16.10) і розклад у ряд Фур'є розв'язку (Теорема 16.11), що є містком до Розділу 17.

Розділ новий: Виконавчий план (§3.4, рядок 16) не приписує йому матеріалу, успадкованого з Тому II, і нічого з наявного раніше не було вилучено — заглушка Фази 3 якраз анонсувала той зміст, який тут викладено.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень С (бакалаврський), із одним переходом до рівня D (нерівність Гарнака на компактах, Наслідок 16.11, і принцип Гарнака для монотонних послідовностей, Твердження 16.6).

Внутрішні передумови. Комплексна похідна, рівняння Коші–Рімана, існування первісної на опуклій відкритій множині, інтегральна формула Коші, аналітичність і властивість середнього для голоморфних функцій, принцип максимуму модуля, теорема Ліувілля: усе в Розділі 15 (Лема 15.1, Теорема 15.2, Теорема 15.3, Теорема 15.6, Лема 15.7, Теорема 15.11, Теорема 15.8). Полярна форма, комплексна експонента й узагальнені кола: Розділ 6. Інваріантна міра $d\theta/2\pi$ на колі й характери $z \mapsto z^n$: Розділ 13.

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- диференціальне числення двох дійсних змінних: диференційовність функції класу C^1 , теорема Шварца про рівність мішаних похідних для функцій класу C^2 , формула заміни змінних у полярних координатах;
- інтеграл Рімана на компактному проміжку: лінійність, монотонність, нерівність $|\int g| \leq \int |g|$, інтегровність добутку неперервної функції на обмежену й інтегровну функцію, і той факт, що інтеграл невід'ємної неперервної функції дорівнює нулю лише тоді, коли функція тотожно нульова;
- обмін місцями ряду та інтеграла за наявності рівномірної збіжності на компактi (критерій Вейєрштрасса);
- елементарна топологія площини: компактність обмежених замкнених множин, лінійна зв'язність зв'язних відкритих множин, рівномірна неперервність на компактах.

Усе інше доведено тут.

Чого тут навчаються. Розпізнавати гармонічну функцію і будувати її спряжену на крузі; переходити від властивості середнього до принципу максимуму, а від нього — до єдиності для Діріхле; поводитися з ядром Пуассона як із наближеною одиницею; розв'язувати задачу Діріхле в крузі за допомогою інтеграла і читати її розклад у ряд Фур'є; оцінювати додатну гармонічну функцію за Гарнаком і виводити з цього Ліувілля.

Увага. Домовленості розділу.

- $D(w, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - w| < R\}$ — це *відкритий* круг, а $\overline{D(w, R)}$ — замкнений; $\mathbb{D} = D(0, 1)$ — одиничний круг, а $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ — одиничне коло. **Область** — це непорожня зв'язна відкрита множина.
- Ототожнюємо $\mathbb{C}$ і $\mathbb{R}^2$ через $z = x + iy \leftrightarrow (x, y)$; функція «на відкритій множині $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ » є, отже, функцією двох дійсних змінних x, y .
- Гармонічні функції цього розділу набувають *дійсних* значень, якщо не сказано інакше; випадок комплексних значень отримують, застосовуючи результати окремо до дійсної та до уявної частини.
- Функція f , визначена на $\mathbb{T}$, ототожнюється з 2π -періодичною функцією $t \mapsto f(e^{it})$ на $\mathbb{R}$; пишемо байдуже $f(t)$ і $f(e^{it})$. *Відстань на колі* між t і s дорівнює $d(t, s) = \min_{k \in \mathbb{Z}} |t - s - 2k\pi| \in [0, \pi]$.
- Кожен інтеграл на $\mathbb{T}$ нормовано: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cdots dt$. Завдяки інваріантності міри dt відносно зсуву і 2π -періодичності підінтегральних функцій проміжок $[-\pi, \pi]$ завжди можна замінити на $[0, 2\pi]$ або на $[a, a + 2\pi]$.
- $u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$ позначають частинні похідні; $\nabla u = (u_x, u_y)$.
- Числові значення округлено до сьомого десяткового знака й перераховано двічі незалежними способами.

16.1. Рівняння Лапласа і гармонічні функції

Означення 16.1: Лапласіан, рівняння Лапласа, гармонічна функція. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита і $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ класу C^2 . **Лапласіан** функції u — це функція

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy}.$$

Рівняння $\Delta u = 0$ називається **рівнянням Лапласа**; функція $u \in C^2(\Omega)$, яка задовольняє його в кожній точці Ω , називається **гармонічною** на Ω . Комплекснозначна функція називається гармонічною, якщо гармонічні її дійсна і уявна частини.

Зауваження 16.1: Чому вимагають лише C^2 . Означення вимагає лише двох неперервних похідних — це мінімум, потрібний для того, щоб запис $u_{xx} + u_{yy}$ мав сенс і щоб виконувалась теорема Шварца $u_{xy} = u_{yx}$. Наслідок 16.1 покаже, що ця вимога самопідсилюється: гармонічна функція автоматично виявляється класу C^∞ . Вимагати C^2 і отримувати C^∞ — риса, яку гармонічні функції поділяють із голоморфними, для яких сама лише одна комплексна похідна породжує нескінченно багато (Теорема 15.6). Жодна з цих двох речей не має аналога для дійсних функцій однієї змінної.

Твердження 16.1: Лінійна структура й інваріантності. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита.

- (i) Якщо u, v гармонічні на Ω і $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то $\alpha u + \beta v$ гармонічна на Ω .
- (ii) Якщо u гармонічна на Ω і $w \in \mathbb{C}$, то зсунута функція $u_w(z) = u(z - w)$ гармонічна на $\Omega + w$.
- (iii) Якщо u гармонічна на Ω і $\lambda > 0$, то розтягнута функція $u_\lambda(z) = u(\lambda z)$ гармонічна на $\lambda^{-1}\Omega$, і $\Delta u_\lambda = \lambda^2(\Delta u)_\lambda$.
- (iv) Якщо u гармонічна на Ω і ρ — обертання $z \mapsto e^{i\alpha}z$, то $u \circ \rho$ гармонічна на $\rho^{-1}\Omega$.

Доведення. Крок 1 — (i). Частинне диференціювання лінійне, тому $\Delta(\alpha u + \beta v) = \alpha \Delta u + \beta \Delta v = 0$; а $\alpha u + \beta v$ класу C^2 , бо такими є u і v .

Крок 2 — (ii). Позначивши $w = a + ib$, маємо $u_w(x, y) = u(x - a, y - b)$; за правилом диференціювання композиції зі зсувом, $(u_w)_{xx}(x, y) = u_{xx}(x - a, y - b)$ і аналогічно для u_y . Отже, $\Delta u_w(z) = (\Delta u)(z - w) = 0$.

Крок 3 — (iii). При $u_\lambda(x, y) = u(\lambda x, \lambda y)$ ланцюгове правило дає $(u_\lambda)_x(x, y) = \lambda u_x(\lambda x, \lambda y)$, і, диференціюючи ще раз, $(u_\lambda)_{xx}(x, y) = \lambda^2 u_{xx}(\lambda x, \lambda y)$; так само для u_y . Додаючи, $\Delta u_\lambda(z) = \lambda^2(\Delta u)(\lambda z)$, що дорівнює нулю, якщо $\Delta u = 0$.

Крок 4 — (iv). Нехай $\rho(x, y) = (x \cos \alpha - y \sin \alpha, x \sin \alpha + y \cos \alpha)$ і $v = u \circ \rho$. Позначимо $c = \cos \alpha, s = \sin \alpha$. Позначаючи через $X = cx - sy$ і $Y = sx + cy$ дві компоненти ρ , ланцюгове правило дає

$$v_x = c u_X + s u_Y, \quad v_y = -s u_X + c u_Y,$$

а диференціюючи вдруге, знову за ланцюговим правилом,

$$v_{xx} = c^2 u_{XX} + 2cs u_{XY} + s^2 u_{YY}, \quad v_{yy} = s^2 u_{XX} - 2cs u_{XY} + c^2 u_{YY}.$$

Додаючи, мішані доданки скорочуються і залишається $v_{xx} + v_{yy} = (c^2 + s^2)(u_{XX} + u_{YY}) = \Delta u \circ \rho = 0$. Тут використано рівність $u_{XY} = u_{YX}$, законну, бо $u \in C^2$ (теорема Шварца). $\square$

Лема 16.1: Лапласіан у полярних координатах. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита і $u \in C^2(\Omega)$. Поклавши, для $r > 0$ і $\theta \in \mathbb{R}$ таких, що $re^{i\theta} \in \Omega$,

$$\tilde{u}(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta),$$

маємо

$$(\Delta u)(re^{i\theta}) = \tilde{u}_{rr} + \frac{1}{r} \tilde{u}_r + \frac{1}{r^2} \tilde{u}_{\theta\theta}.$$

Доведення. Крок 1 — перші похідні. При $x = r \cos \theta$ і $y = r \sin \theta$ ланцюгове правило дає

$$\tilde{u}_r = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta, \quad \tilde{u}_\theta = -u_x r \sin \theta + u_y r \cos \theta,$$

де u_x, u_y обчислені в точці $(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

Крок 2 — друга похідна за r . Диференціюючи $\tilde{u}_r$ за r і знову застосовуючи ланцюгове правило до u_x і u_y (похідні яких за r дорівнюють $u_{xx} \cos \theta + u_{xy} \sin \theta$ і $u_{yx} \cos \theta + u_{yy} \sin \theta$), отримуємо

$$\tilde{u}_{rr} = u_{xx} \cos^2 \theta + 2u_{xy} \cos \theta \sin \theta + u_{yy} \sin^2 \theta,$$

де використано $u_{xy} = u_{yx}$ ($u \in C^2$).

Крок 3 — друга похідна за θ . Диференціюючи $\tilde{u}_\theta$ за θ : обидва доданки диференціюються як добутки, а похідні u_x, u_y за θ дорівнюють $-u_{xx} r \sin \theta + u_{xy} r \cos \theta$ і $-u_{yx} r \sin \theta + u_{yy} r \cos \theta$. Отримуємо

$$\tilde{u}_{\theta\theta} = -u_x r \cos \theta - u_y r \sin \theta + r^2(u_{xx} \sin^2 \theta - 2u_{xy} \sin \theta \cos \theta + u_{yy} \cos^2 \theta).$$

Крок 4 — сума. Додаючи три внески з коефіцієнтами з формулювання:

$$\tilde{u}_{rr} + \frac{1}{r^2} \tilde{u}_{\theta\theta} = u_{xx}(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + u_{yy}(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) - \frac{1}{r}(u_x \cos \theta + u_y \sin \theta),$$

бо доданки з u_{xy} входять із коефіцієнтами $2 \cos \theta \sin \theta$ і $-2 \sin \theta \cos \theta$ і скорочуються. Останній доданок дорівнює $-\frac{1}{r} \tilde{u}_r$ за Крок 1, тому $\tilde{u}_{rr} + \frac{1}{r} \tilde{u}_r + \frac{1}{r^2} \tilde{u}_{\theta\theta} = u_{xx} + u_{yy}$. $\square$

Приклад 16.1: Елементарні гармонічні функції. (а) Сталі функції, x, y, xy і $x^2 - y^2$ гармонічні на всьому $\mathbb{C}$: для $x^2 - y^2$ маємо $u_{xx} = 2, u_{yy} = -2$, сума нульова; для xy обидві чисті другі похідні нульові.

(б) Для кожного цілого $n \geq 1$ функції $r^n \cos n\theta$ і $r^n \sin n\theta$ гармонічні на $\mathbb{C}$ (де в точці 0 вони збігаються з многочленами $\operatorname{Re} z^n$ і $\operatorname{Im} z^n$, а отже, класу C^∞). За Лемою 16.1 і $\tilde{u} = r^n \cos n\theta$:

$$\tilde{u}_{rr} + \frac{1}{r} \tilde{u}_r + \frac{1}{r^2} \tilde{u}_{\theta\theta} = \left(n(n-1)r^{n-2} + \frac{nr^{n-1}}{r} - \frac{n^2 r^n}{r^2} \right) \cos n\theta = r^{n-2}(n^2 - n + n - n^2) \cos n\theta = 0.$$

Для $n = 1$ і $n = 2$ знову отримуємо $x, y, x^2 - y^2$ і $2xy$. $\checkmark$

(с) Функція $u(z) = \log |z| = \log r$ гармонічна на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$: справді, $\tilde{u}_r = 1/r, \tilde{u}_{rr} = -1/r^2, \tilde{u}_{\theta\theta} = 0$, і $-\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{r} = 0$. $\checkmark$ Вона не продовжується гармонічно в 0, де розбігається: це буде ключовим контрприкладом у Прикладі 16.2.

(д) $u(x, y) = e^x \cos y$ гармонічна на $\mathbb{C}$: $u_{xx} = e^x \cos y$ і $u_{yy} = -e^x \cos y$. Вона є дійсною частиною e^z . $\checkmark$

16.1.1 Гармонічні й голоморфні функції: спряжена гармонічна

Твердження 16.2: Дійсна й уявна частини голоморфної функції гармонічні. Нехай $f = u + iv$ голоморфна на відкритій множині $\Omega \subseteq \mathbb{C}$, де $u = \operatorname{Re} f$ і $v = \operatorname{Im} f$. Тоді u і v класу C^∞ і гармонічні на Ω .

Доведення. Крок 1 — регулярність. За Теоремою 15.6 голоморфна функція нескінченно диференційовна в комплексному сенсі, і кожна її похідна голоморфна. За Лемою 15.1, застосованою до f , маємо $f' = u_x + iv_x$; застосовуючи її до f' , до f'' і так далі, усі частинні

похідні будь-якого порядку функцій u і v існують і є комбінаціями дійсних і уявних частин наступних комплексних похідних, які неперервні, бо голоморфні. Отже, $u, v \in C^\infty(\Omega)$.

Крок 2 — диференціюємо рівняння Коші–Рімана. Лема 15.1 дає на всій Ω

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

Диференціюючи перше за x , а друге за y :

$$u_{xx} = v_{yx}, \quad u_{yy} = -v_{xy}.$$

Крок 3 — додаємо. Оскільки $v \in C^\infty$, теорема Шварца дає $v_{yx} = v_{xy}$, тому

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0.$$

Для v діємо так само: диференціюючи $u_x = v_y$ за y і $u_y = -v_x$ за x , отримуємо $v_{yy} = u_{xy}$ і $v_{xx} = -u_{yx}$, сума яких дорівнює нулю. $\square$

Лема 16.2: Критерій голоморфності: Коші–Ріман із неперервними похідними. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита і $U, V : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ класу C^1 , які задовольняють на Ω

$$U_x = V_y, \quad U_y = -V_x.$$

Тоді $f = U + iV$ голоморфна на Ω і $f' = U_x + iV_x$.

Доведення. Крок 1 — дійсна диференційовність. Оскільки $U, V \in C^1(\Omega)$, вони диференційовні в дійсному сенсі в кожній точці $z_0 = (x_0, y_0)$ множини Ω : поклавши $h = (h_1, h_2)$,

$$U(z_0 + h) - U(z_0) = U_x(z_0)h_1 + U_y(z_0)h_2 + \varepsilon_1(h)|h|, \quad \varepsilon_1(h) \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0),$$

і аналогічно для V із залишком $\varepsilon_2(h)|h|$.

Крок 2 — складаємо комплексне різницеве відношення. Записавши $h = h_1 + ih_2$ і $a = U_x(z_0)$, $b = V_x(z_0)$, рівняння з умови дають $U_y = -V_x = -b$ і $V_y = U_x = a$. Отже,

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = (ah_1 - bh_2) + i(bh_1 + ah_2) + \varepsilon(h)|h|,$$

де $\varepsilon = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2 \rightarrow 0$. Тепер спостерігаємо алгебричну тотожність

$$(a + ib)(h_1 + ih_2) = (ah_1 - bh_2) + i(bh_1 + ah_2),$$

тобто лінійна частина дорівнює точно $(a + ib)h$.

Крок 3 — висновок. При $h \neq 0$

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = (a + ib) + \varepsilon(h) \frac{|h|}{h},$$

і $|\varepsilon(h)|h/|h| = |\varepsilon(h)| \rightarrow 0$. Границя різницевого відношення існує і дорівнює $a + ib = U_x(z_0) + iV_x(z_0)$: за Означенням 15.1, f диференційовна в комплексному сенсі в z_0 , і оскільки z_0 довільна, вона голоморфна на Ω . $\square$

Лема 16.3: Спряжений градієнт гармонічної функції голоморфний. Нехай u гармонічна на відкритій множині $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Тоді функція

$$g = u_x - i u_y$$

голоморфна на Ω .

Доведення. Крок 1 — регулярність. Функції $U = u_x$ і $V = -u_y$ класу C^1 , бо $u \in C^2$ за Означенням 16.1.

Крок 2 — перше рівняння Коші–Рімана. Треба перевірити $U_x = V_y$, тобто $u_{xx} = -u_{yy}$: це точно $\Delta u = 0$.

Крок 3 — друге. Треба перевірити $U_y = -V_x$, тобто $u_{xy} = u_{yx}$: це теорема Шварца, застосовна, бо $u \in C^2$.

Крок 4 — висновок. Лема 16.2 дає голоморфність $g = U + iV = u_x - iu_y$. $\square$

Означення 16.2: Спряжена гармонічна функція. Нехай u, v дійсні на відкритій множині Ω . Кажуть, що v — **спряжена гармонічна** функція для u на Ω , якщо $f = u + iv$ голоморфна на Ω . За Лемою 15.1 це рівносильно $u_x = v_y$ і $u_y = -v_x$, і за Твердженням 16.2 звідси випливає, що u і v гармонічні.

Теорема 16.1: Кожна гармонічна функція на крузі є дійсною частиною голоморфної. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ — опукла відкрита множина — зокрема круг $D(w, R)$ або весь $\mathbb{C}$ — і нехай u гармонічна на Ω . Тоді існує f голоморфна на Ω з

$$\operatorname{Re} f = u \quad \text{на } \Omega.$$

Функція $v = \operatorname{Im} f$ — спряжена гармонічна для u , і вона єдина з точністю до дійсної адитивної сталої.

Доведення. Крок 1 — голоморфна функція-кандидат на роль f' . За Лемою 16.3 функція $g = u_x - iu_y$ голоморфна на Ω .

Крок 2 — g має первісну. Ω відкрита й опукла, тому за Теоремою 15.2 існує F голоморфна на Ω з $F' = g$.

Крок 3 — частинні похідні $\operatorname{Re} F$. Запишемо $F = U + iV$ із U, V дійсними. За Лемою 15.1,

$$F' = U_x + iV_x = U_x - iU_y,$$

друга рівність — бо $V_x = -U_y$. Порівнюючи з $F' = g = u_x - iu_y$ і прирівнюючи дійсні й уявні частини, отримуємо

$$U_x = u_x, \quad U_y = u_y \quad \text{на } \Omega.$$

Крок 4 — U і u відрізняються на сталу. Функція $\varphi = U - u$ класу C^1 на Ω із $\varphi_x \equiv 0$ і $\varphi_y \equiv 0$. Нехай $z_1, z_2 \in \Omega$: оскільки Ω опукла, відрізок $[z_1, z_2]$ міститься в Ω , а функція однієї змінної $t \mapsto \varphi(z_1 + t(z_2 - z_1))$, $t \in [0, 1]$, має похідну $\nabla \varphi \cdot (z_2 - z_1) = 0$ в кожній точці; за теоремою про середнє значення для функції однієї змінної вона стала, тому $\varphi(z_1) = \varphi(z_2)$. Назвемо це спільне значення $c \in \mathbb{R}$: $U = u + c$.

Крок 5 — висновок. Покладемо $f = F - c$. Вона голоморфна на Ω і $\operatorname{Re} f = U - c = u$. Її уявна частина $v = \operatorname{Im} f = V$ за означенням є спряженою гармонічною функцією для u .

Крок 6 — єдиність з точністю до сталих. Якщо f_1, f_2 голоморфні на Ω і $\operatorname{Re} f_1 = \operatorname{Re} f_2 = u$, то $h = i(f_1 - f_2)$ голоморфна і $\operatorname{Im} h = -\operatorname{Re}(f_1 - f_2) = 0$, тобто h набуває дійсних значень. За останнім твердженням Леми 15.1, на зв'язній відкритій множині голоморфна функція з дійсними значеннями стала; непорожня опукла множина зв'язна, тому h — дійсна стала k , і $f_1 - f_2 = -ik$, тобто $\operatorname{Im} f_1 - \operatorname{Im} f_2 = -k$ стала. $\square$

Наслідок 16.1: Гармонічні функції класу C^∞ . Нехай u гармонічна на відкритій множині $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Тоді $u \in C^\infty(\Omega)$, і всі її частинні похідні знову гармонічні на Ω .

Доведення. Крок 1 — питання локальне. Нехай $z_0 \in \Omega$ і $R > 0$ такі, що $D(z_0, R) \subseteq \Omega$. Круг опуклий, тому за Теоремою 16.1 існує f голоморфна на $D(z_0, R)$ з $\operatorname{Re} f = u$ там.

Крок 2 — регулярність. За Кроком 1 доведення Твердження 16.2, $\operatorname{Re} f \in C^\infty(D(z_0, R))$. Отже, u класу C^∞ в околі кожної своєї точки, тобто на Ω .

Крок 3 — похідні гармонічні. Нехай w — будь-яка частинна похідна u порядку k . Вона класу C^∞ за Кроком 2. Оскільки всі похідні u будь-якого порядку неперервні, порядок диференціювання байдужий (теорема Шварца), і тому

$$\Delta w = \Delta(\partial^k u) = \partial^k(\Delta u) = \partial^k 0 = 0.$$

□

Наслідок 16.2: Єдиність спряженої гармонічної функції. Нехай Ω — область (зв'язна відкрита множина), і нехай v_1, v_2 — дві спряжені гармонічні функції однієї й тієї самої функції u на Ω . Тоді $v_1 - v_2$ стала.

Доведення. За умовою $f_1 = u + iv_1$ і $f_2 = u + iv_2$ голоморфні на Ω ; тому $f_1 - f_2 = i(v_1 - v_2)$ голоморфна і має нульову дійсну частину. Тоді $h = -i(f_1 - f_2) = v_1 - v_2$ голоморфна і набуває дійсних значень на зв'язній Ω : за останнім твердженням Лема 15.1 вона стала. □

Твердження 16.3: Композиція з голоморфною функцією. Нехай $\Omega_1, \Omega_2 \subseteq \mathbb{C}$ відкриті, $\varphi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ голоморфна, і u гармонічна на Ω_2 . Тоді $u \circ \varphi$ гармонічна на Ω_1 .

Доведення. Крок 1 — зведення до околу. Нехай $z_0 \in \Omega_1$ і $w_0 = \varphi(z_0)$. Оберемо $R > 0$ з $D(w_0, R) \subseteq \Omega_2$; за неперервністю φ існує $\rho > 0$ з $D(z_0, \rho) \subseteq \Omega_1$ і $\varphi(D(z_0, \rho)) \subseteq D(w_0, R)$.

Крок 2 — використовуємо спряжену. $D(w_0, R)$ опуклий, тому за Теоремою 16.1 існує f голоморфна на $D(w_0, R)$ з $\operatorname{Re} f = u$.

Крок 3 — композиція голоморфних. Функція $f \circ \varphi$ голоморфна на $D(z_0, \rho)$ (композиція функцій, диференційовних у комплексному сенсі, за ланцюговим правилом). За Твердженням 16.2 її дійсна частина гармонічна; але $\operatorname{Re}(f \circ \varphi) = (\operatorname{Re} f) \circ \varphi = u \circ \varphi$.

Крок 4 — висновок. $u \circ \varphi$ гармонічна в околі кожної точки Ω_1 , отже, на Ω_1 . □

Приклад 16.2: Обчислені спряжені функції, і випадок, коли спряженої не існує. (а)

Нехай $u = x^2 - y^2$ на $\mathbb{C}$. Лема 16.3 дає $g = u_x - iu_y = 2x + 2iy = 2z$, первісна якої $F(z) = z^2$; і справді $\operatorname{Re} z^2 = x^2 - y^2 = u$, тому $v = \operatorname{Im} z^2 = 2xy$. Незалежна перевірка через рівняння Коші–Рімана: $u_x = 2x = v_y \checkmark$ і $u_y = -2y = -v_x \checkmark$. Числова перевірка в $z = 0,3 + 0,4i$: $u = 0,09 - 0,16 = -0,07$ і $v = 2 \cdot 0,3 \cdot 0,4 = 0,24$, тоді як $z^2 = (0,3 + 0,4i)^2 = -0,07 + 0,24i$. ✓

(б) Нехай $u = e^x \cos y$. Тоді $g = u_x - iu_y = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^{x+iy} = e^z$, з первісною e^z : отже, $v = e^x \sin y$ і $f = e^z$. ✓

(с) Нехай $u = \log |z|$ на $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, гармонічна за Прикладом 16.1(с). На Ω спряженої гармонічної функції не існує. Справді, якби v була спряженою, $f = u + iv$ була б голоморфною на Ω з $\operatorname{Re} f = \log |z|$; тоді $e^{f(z)}$ була б голоморфною, і $|e^{f(z)}| = e^{\operatorname{Re} f} = |z|$, тому $h(z) = ze^{-f(z)}$ мала б сталий модуль 1 на зв'язній Ω і, за Лемою 15.8, була б сталою λ з модулем 1: отже, $e^{f(z)} = z/\lambda$, і f була б голоморфним логарифмом z/λ на всій $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Диференціюючи $e^f = z/\lambda$, отримуємо $f'(z) = 1/z$, а інтегруючи вздовж одиничного кола, пройденого один раз проти годинникової стрілки, за Лемою 15.3 (інтеграл похідної по петлі дорівнює нулю),

$$0 = \oint_{|z|=1} f'(z) dz = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i,$$

де останнє значення — це значення з Лема 15.5 при $m = -1$: суперечність. Отже, при-

пущення опуклості (або, загальніше, однозв'язності) в Теоремі 16.1 не можна відкинути. Натомість на кожному крузі, що міститься в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, спряжена існує і є неперервною гілкою $\theta = \arg z$.

Зауваження 16.2: Що втрачається у вимірності, більшій за два. Теорема 16.1 — факт справді двовимірний. У $\mathbb{R}^n$ з $n \geq 3$ рівняння $\Delta u = 0$ і далі має сенс, і теорія зберігає властивість середнього, принцип максимуму і формулу Пуассона для кулі, але поняття «спряженої», яке зводило б кожен гармонічну функцію до дійсної частини голоморфного об'єкта, не існує: Axler, Bourdon і Ramey прямо зауважують (Розд. 1, с. 2), що зв'язок між гармонічними й голоморфними функціями — особливість площини, і що «жодного порівнянного результату не існує у вищій вимірності». У цьому розділі все доведене доведено на площині; n -вимірний випадок лишається **імпортованим** з літератури і не використовується в жодній ланці логічного ланцюга.

16.2. Властивість середнього

Серце всього розділу — одна фраза: значення гармонічної функції в центрі кола дорівнює середньому її значень на цьому колі. З цієї фрази випливають принцип максимуму, єдиність для Діріхле і — за допомогою ядра Пуассона — також існування.

Теорема 16.2: Властивість середнього на колах. Нехай u гармонічна на відкритій множині Ω і $\overline{D(w, \rho)} \subset \Omega$ з $\rho > 0$. Тоді

$$u(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(w + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

Доведення. Крок 1 — трохи більший круг. Множина $K = \overline{D(w, \rho)}$ компактна і міститься у відкритій Ω . Якщо $\Omega \neq \mathbb{C}$, неперервна функція $z \mapsto \text{dist}(z, \mathbb{C} \setminus \Omega)$ строго додатна на K і набуває на ній мінімуму $d > 0$; поклавши $R = \rho + d/2$, маємо $D(w, R) \subseteq \Omega$. Якщо $\Omega = \mathbb{C}$, беремо $R = \rho + 1$. В обох випадках $\overline{D(w, \rho)} \subset D(w, R) \subseteq \Omega$.

Крок 2 — переходимо до голоморфної функції. Круг $D(w, R)$ опуклий; за Теоремою 16.1 існує f голоморфна на $D(w, R)$ з $\text{Re } f = u$.

Крок 3 — середнє для голоморфних. Лема 15.7, застосована до f на крузі $\overline{D(w, \rho)}$, що міститься у відкритій $D(w, R)$, на якій f голоморфна, дає

$$f(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(w + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

Крок 4 — дійсна частина. Дійсна частина інтеграла — це інтеграл дійсної частини (інтеграл означено покомпонентно). Беручи дійсні частини обох боків і пам'ятаючи $\text{Re } f = u$, отримуємо твердження. $\square$

Наслідок 16.3: Властивість середнього на кругах. За тих самих умов, з $\overline{D(w, R)} \subset \Omega$,

$$u(w) = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{D(w, R)} u(x, y) dx dy.$$

Доведення. Крок 1 — полярні координати. Формула заміни змінних у полярних координатах (з $x = w_1 + \rho \cos \theta$, $y = w_2 + \rho \sin \theta$ і якобіаном ρ) дає, оскільки u неперервна і, отже,

інтегровна на компактті $\overline{D(w, R)}$,

$$\iint_{D(w, R)} u \, dx \, dy = \int_0^R \left(\int_{-\pi}^{\pi} u(w + \rho e^{i\theta}) \, d\theta \right) \rho \, d\rho.$$

Крок 2 — застосовуємо попередню теорему. Для кожного $0 < \rho < R$ маємо $\overline{D(w, \rho)} \subset \Omega$, тому за Теоремою 16.2 внутрішній інтеграл дорівнює $2\pi u(w)$; при $\rho = 0$ внесок нульовий і не змінює інтеграла.

Крок 3 — завершуємо.

$$\iint_{D(w, R)} u \, dx \, dy = \int_0^R 2\pi u(w) \rho \, d\rho = 2\pi u(w) \cdot \frac{R^2}{2} = \pi R^2 u(w).$$

Ділячи на πR^2 , отримуємо твердження. □

Означення 16.3: Властивість середнього. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита. Неперервна функція $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ має **властивість середнього** на Ω , якщо для кожного $w \in \Omega$ існує $\rho_w > 0$ з $D(w, \rho_w) \subseteq \Omega$ таке, що

$$u(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(w + \rho e^{i\theta}) \, d\theta \quad \text{для кожного } 0 < \rho < \rho_w.$$

Теорема 16.2 стверджує, що кожна гармонічна функція має властивість середнього; Теорема 16.7 доведе обернене.

Приклад 16.3: Два середні для $u = x^2 - y^2$, перевірені числово. Нехай $u = x^2 - y^2$, гармонічна на $\mathbb{C}$, і $w = (0,3; 0,4)$, тобто $w = 0,3 + 0,4i$, з $u(w) = 0,09 - 0,16 = -0,07$. Середнє на колі радіуса $\rho = 0,5$, символьним способом. При $x = 0,3 + \rho \cos \theta$ і $y = 0,4 + \rho \sin \theta$,

$$u = (0,09 - 0,16) + 2\rho(0,3 \cos \theta - 0,4 \sin \theta) + \rho^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta).$$

Інтегруючи на $[-\pi, \pi]$ і ділячи на 2π : перший доданок дає $-0,07$; другий нульовий, бо $\int \cos \theta \, d\theta = \int \sin \theta \, d\theta = 0$; третій нульовий, бо $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$ і $\int \cos 2\theta \, d\theta = 0$. Середнє $= -0,07 = u(w)$. ✓

Незалежна числова перевірка. Складена квадратура Сімпсона з 200 000 піддіапазонами інтеграла $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(w + 0,5e^{i\theta}) \, d\theta$ дає $-0,0700000$. ✓

Середнє на крузі. Наслідок 16.3 з $R = 0,5$ так само передбачає $-0,07$; подвійна квадратура Сімпсона $\frac{1}{\pi R^2} \int_0^R \int_0^{2\pi} u \, \rho \, d\theta \, d\rho$ дає $-0,0700000$. ✓

16.3. Принцип максимуму і єдиність для Діріхле

Принцип максимуму тут доводиться для ширшого класу, ніж самі гармонічні функції: для всіх неперервних функцій із властивістю середнього (Означення 16.3). Більша загальність нічого не коштує в доведенні і буде необхідною в Розділі 16.5, де вона потрібна для доведення оберненого твердження про властивість середнього.

Теорема 16.3: Принцип максимуму, сильна форма. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ — область, а $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна з властивістю середнього. Якщо існує $w \in \Omega$ таке, що

$$u(z) \leq u(w) \quad \text{для кожного } z \in \Omega,$$

то u стала на Ω . Зокрема, жодна нестала гармонічна функція на області не набуває максимуму в жодній точці області.

Доведення. Крок 1 — множина максимального рівня. Нехай $M = u(w) = \sup_{\Omega} u$ і

$$E = \{z \in \Omega : u(z) = M\}.$$

E непорожня, бо $w \in E$, і замкнена в Ω , бо u неперервна і $E = u^{-1}(\{M\})$.

Крок 2 — E відкрита: середнє змушує до рівності на колах. Нехай $p \in E$ і $\rho_p > 0$, як у Означенні 16.3, з $D(p, \rho_p) \subseteq \Omega$. Зафіксувавши $0 < \rho < \rho_p$,

$$M = u(p) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(p + \rho e^{i\theta}) d\theta,$$

звідки

$$\int_{-\pi}^{\pi} (M - u(p + \rho e^{i\theta})) d\theta = 2\pi M - 2\pi M = 0.$$

Підінтегральна функція $\theta \mapsto M - u(p + \rho e^{i\theta})$ неперервна і невід'ємна (бо M — супремум u на Ω , а $p + \rho e^{i\theta} \in \Omega$). Якби вона була строго додатною в якійсь точці θ_0 , то за неперервністю вона була б, зі значенням $\geq \eta > 0$, на проміжку $[\theta_0 - \sigma, \theta_0 + \sigma]$ з $\sigma > 0$, і інтеграл дорівнював би $\geq 2\sigma\eta > 0$. Отже, $u(p + \rho e^{i\theta}) = M$ для кожного θ .

Крок 3 — E містить цілий круг. Крок 2 виконується для кожного $\rho \in (0, \rho_p)$; разом з $u(p) = M$ це дає $u \equiv M$ на $D(p, \rho_p)$, тобто $D(p, \rho_p) \subseteq E$. Отже, E відкрита.

Крок 4 — зв'язність. E — непорожня, відкрита і замкнена підмножина зв'язної Ω : тому $E = \Omega$, тобто $u \equiv M$.

Крок 5 — гармонічний випадок. Якщо u гармонічна, вона неперервна (навіть C^∞ , Наслідок 16.1) і має властивість середнього за Теоремою 16.2; твердження застосовне. $\square$

Наслідок 16.4: Слабка форма: максимум і мінімум на межі. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ — обмежена область, а u неперервна на $\bar{\Omega}$ і має властивість середнього на Ω (зокрема: гармонічна на Ω). Тоді

$$\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u, \quad \min_{\bar{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u.$$

Доведення. Крок 1 — максимуми існують. $\bar{\Omega}$ замкнена й обмежена, отже компактна, і u на ній неперервна: існує $p \in \bar{\Omega}$ з $u(p) = \max_{\bar{\Omega}} u$. Межа $\partial\Omega$ непорожня (інакше Ω була б відкритою і замкнутою в зв'язній $\mathbb{C}$, отже $\Omega = \mathbb{C}$, що не обмежена) і компактна, тому $\max_{\partial\Omega} u$ також існує.

Крок 2 — якщо максимум досягається на межі. Якщо $p \in \partial\Omega$, доводити нічого: $\max_{\partial\Omega} u \leq \max_{\bar{\Omega}} u = u(p) \leq \max_{\partial\Omega} u$.

Крок 3 — якщо максимум досягається всередині. Нехай $p \in \Omega$. Тоді $u(z) \leq u(p)$ для кожного $z \in \Omega$, і Теорема 16.3 дає $u \equiv u(p)$ на Ω ; за неперервністю $u \equiv u(p)$ на $\bar{\Omega}$, зокрема на $\partial\Omega$, яка непорожня. І в цьому випадку обидва максимуми збігаються.

Крок 4 — мінімум. Застосовуємо попереднє до $-u$, яка неперервна на $\bar{\Omega}$ і має властивість середнього на Ω (середнє лінійне), і використовуємо $\min v = -\max(-v)$. $\square$

Наслідок 16.5: Принцип мінімуму, сильна форма. Нехай Ω — область, а u неперервна з властивістю середнього на Ω . Якщо u набуває в якійсь точці Ω свого інфімуму на Ω , то u стала.

Доведення. Функція $-u$ неперервна і має властивість середнього (інтеграл лінійний, і $-u(w) = \frac{1}{2\pi} \int -u$). Якщо u набуває мінімуму в w , то $-u$ набуває максимуму в w ; за Тео-

ремою 16.3 — u стала, отже стала і u . □

Наслідок 16.6: Принцип порівняння. Нехай Ω — обмежена область, а u_1, u_2 неперервні на $\bar{\Omega}$ і мають властивість середнього на Ω . Якщо $u_1 \leq u_2$ на $\partial\Omega$, то $u_1 \leq u_2$ на всій $\bar{\Omega}$.

Доведення. Функція $w = u_1 - u_2$ неперервна на $\bar{\Omega}$ і має властивість середнього на Ω за лінійністю. За Наслідком 16.4,

$$\max_{\bar{\Omega}} w = \max_{\partial\Omega} w \leq 0,$$

бо $w \leq 0$ на межі за умовою. Отже, $w \leq 0$ скрізь, тобто $u_1 \leq u_2$. □

Наслідок 16.7: Єдиність розв'язку задачі Діріхле. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ — обмежена область, а $f : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна. Існує щонайбільше одна функція u , неперервна на $\bar{\Omega}$, гармонічна на Ω і така, що $u = f$ на $\partial\Omega$. Загальніше, єдиність виконується в класі неперервних на $\bar{\Omega}$ функцій із властивістю середнього на Ω .

Доведення. Крок 1 — різниця. Нехай u_1, u_2 — дві такі функції. Тоді $w = u_1 - u_2$ неперервна на $\bar{\Omega}$, має властивість середнього на Ω за лінійністю і дорівнює нулю на $\partial\Omega$.

Крок 2 — максимум і мінімум. За Наслідком 16.4,

$$\max_{\bar{\Omega}} w = \max_{\partial\Omega} w = 0, \quad \min_{\bar{\Omega}} w = \min_{\partial\Omega} w = 0.$$

Крок 3 — висновок. З $0 \leq w \leq 0$ випливає $w \equiv 0$, тобто $u_1 = u_2$. □

Зауваження 16.3: Два принципи максимуму, один механізм. Теорема 15.11 (максимум модуля для голоморфних функцій) і Теорема 16.3 мають те саме доведення, і це не збіг: обидві спираються на властивість середнього (Лема 15.7 у першому випадку, Теорема 16.2 у другому) і на спостереження, що середнє не перевищує максимуму усереднюваних значень і дорівнює йому лише тоді, коли всі вони рівні. Різниця в тому, що для голоморфних усереднюється модуль — і щоб перейти від « $|f|$ стала» до « f стала», потрібна Лема 15.8 — тоді як для гармонічних усереднюється сама функція, і перехід миттєвий. Зауважимо також, що для гармонічних функцій виконується принцип мінімуму без додаткових припущень (Наслідок 16.5), тоді як для модуля голоморфної функції доводиться припускати, що функція не зануляється (Наслідок 15.6): це різниця між дійснозначною функцією довільного знака і невід'ємною величиною.

Приклад 16.4: Максимум $x^2 - y^2$ на замкненому крузі. Нехай $u = x^2 - y^2$ на $\bar{\mathbb{D}}$. Функція гармонічна (Приклад 16.1(a)), тому за Наслідком 16.4 її максимум знаходиться на межі. На $\mathbb{T}$ маємо $u(e^{i\theta}) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$, максимум якого дорівнює 1, досягається при $\theta = 0$ і $\theta = \pi$, тобто в $z = \pm 1$; мінімум дорівнює -1 , досягається в $z = \pm i$.

Незалежна перевірка 1 (внутрішня). Якби максимум досягався у внутрішній точці p , за Теоремою 16.3 u була б сталою на $\mathbb{D}$: хибно, бо $u(0) = 0$ і $u(1/2) = 1/4$.

Незалежна перевірка 2 (числова). Вибірка $u(e^{i\theta})$ у 100 000 рівновіддалених точках $[0, 2\pi)$ дає максимум 1,0000000 при $\theta = 3,1415927$ (тобто $\theta = \pi$, з точністю до кроку вибірки). ✓

16.4. Ядро Пуассона

Дотепер було доведено, що гармонічна функція визначається значеннями на межі (Наслідок 16.7), але не те, що даному на межі справді відповідає гармонічна функція. Засіб, що заповнює цю прогалину, — явне ядро.

Означення 16.4: Ядро Пуассона. Для $0 \leq r < 1$ і $t \in \mathbb{R}$ покладемо

$$P_r(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{int}.$$

Ряд збігається абсолютно і рівномірно за t , бо $|r^{|n|} e^{int}| = r^{|n|}$ і $\sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} = 1 + 2 \sum_{n \geq 1} r^n = \frac{1+r}{1-r} < \infty$ (критерій Вейєрштрасса). Родину $\{P_r\}_{0 \leq r < 1}$ називають **ядром Пуассона** круга. Для $z = re^{i\theta} \in \mathbb{D}$ і $e^{it} \in \mathbb{T}$ пишуть також

$$P(z, e^{it}) = P_r(\theta - t).$$

Лема 16.4: Замкнена форма ядра. Для кожного $0 \leq r < 1$ і кожного $t \in \mathbb{R}$

$$P_r(t) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos t + r^2}.$$

Доведення. Крок 1 — два геометричні ряди. Розбиваємо суму на $n \geq 0$ і $n \leq -1$:

$$P_r(t) = \sum_{n \geq 0} (re^{it})^n + \sum_{n \geq 1} (re^{-it})^n = \frac{1}{1 - re^{it}} + \frac{re^{-it}}{1 - re^{-it}},$$

що законно, бо $|re^{\pm it}| = r < 1$, а геометричний ряд зі знаменником модуля < 1 збігається до вказаної суми.

Крок 2 — спільний знаменник. Два знаменники є один спряженим до іншого, тому їхній добуток дорівнює $|1 - re^{it}|^2$. Додаючи,

$$P_r(t) = \frac{(1 - re^{-it}) + re^{-it}(1 - re^{it})}{|1 - re^{it}|^2} = \frac{1 - re^{-it} + re^{-it} - r^2}{|1 - re^{it}|^2} = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{it}|^2},$$

бо $re^{-it} \cdot re^{it} = r^2$.

Крок 3 — знаменник у дійсній формі.

$$|1 - re^{it}|^2 = (1 - r \cos t)^2 + (r \sin t)^2 = 1 - 2r \cos t + r^2(\cos^2 t + \sin^2 t) = 1 - 2r \cos t + r^2.$$

□

Лема 16.5: Геометрична і комплексна форми. Нехай $z \in \mathbb{D}$ і $e^{it} \in \mathbb{T}$. Тоді

$$P(z, e^{it}) = \frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2} = \operatorname{Re} \left(\frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}} \right).$$

Доведення. Крок 1 — перша рівність. Нехай $z = re^{i\theta}$. Оскільки $|e^{it}| = 1$,

$$|e^{it} - z| = |e^{it}| \cdot |1 - ze^{-it}| = |1 - re^{i(\theta-t)}|,$$

а за Кроком 3 доведення Лема 16.4 $|1 - re^{i(\theta-t)}|^2 = 1 - 2r \cos(\theta - t) + r^2$. Отже,

$$\frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2} = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - t) + r^2} = P_r(\theta - t) = P(z, e^{it}),$$

остання рівність — за Лемою 16.4 і Означенням 16.4.

Крок 2 — друга рівність. Множимо чисельник і знаменник на спряжене до знаменника, яке ненульове, бо $|z| < 1 = |e^{it}|$:

$$\frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} = \frac{(e^{it} + z)(\overline{e^{it} - z})}{|e^{it} - z|^2} = \frac{(e^{it} + z)(e^{-it} - \bar{z})}{|e^{it} - z|^2}.$$

Чисельник дорівнює

$$1 - e^{it}\bar{z} + ze^{-it} - |z|^2 = (1 - |z|^2) + (ze^{-it} - \overline{ze^{-it}}) = (1 - |z|^2) + 2i \operatorname{Im}(ze^{-it}),$$

бо $e^{it}\bar{z} = \overline{ze^{-it}}$. Оскільки знаменник дійсний і додатний, дійсна частина частки дорівнює $\frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2}$.

Крок 3 — третя рівність. Ділимо чисельник і знаменник на $e^{it} \neq 0$: $\frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} = \frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}}$. $\square$

Лема 16.6: Додатність і оцінки. Для кожного $0 \leq r < 1$ і кожного $t \in \mathbb{R}$

$$0 < \frac{1 - r}{1 + r} \leq P_r(t) \leq \frac{1 + r}{1 - r},$$

і обидві нерівності перетворюються на рівності відповідно при $t \equiv \pi$ і $t \equiv 0$ (за модулем 2π). Зокрема, $P_r > 0$.

Доведення. Крок 1 — знаменник між двома квадратами. Запишемо

$$1 - 2r \cos t + r^2 = (1 - r)^2 + 2r(1 - \cos t) = (1 + r)^2 - 2r(1 + \cos t).$$

Першу тотожність перевіряють, розкриваючи $(1 - r)^2 = 1 - 2r + r^2$ і додаючи $2r - 2r \cos t$; другу — розкриваючи $(1 + r)^2 = 1 + 2r + r^2$ і віднімаючи $2r + 2r \cos t$.

Крок 2 — дві оцінки. Оскільки $-1 \leq \cos t \leq 1$ і $r \geq 0$, доданки $2r(1 - \cos t)$ і $2r(1 + \cos t)$ невід'ємні; тому

$$(1 - r)^2 \leq 1 - 2r \cos t + r^2 \leq (1 + r)^2,$$

з рівністю зліва тоді й лише тоді, коли $\cos t = 1$, і справа — тоді й лише тоді, коли $\cos t = -1$ (при $r > 0$). Зокрема, знаменник $\geq (1 - r)^2 > 0$: частка коректно визначена.

Крок 3 — переходимо до частки. Оскільки $1 - r^2 > 0$, обертаючи нерівності Кроку 2 і множачи на $1 - r^2$:

$$\frac{1 - r^2}{(1 + r)^2} \leq P_r(t) \leq \frac{1 - r^2}{(1 - r)^2}.$$

Спрощуючи $1 - r^2 = (1 - r)(1 + r)$, отримуємо $\frac{1-r}{1+r}$ і $\frac{1+r}{1-r}$. $\square$

Лема 16.7: Явна первісна ядра. Нехай $0 < r < 1$ і $k = \frac{1+r}{1-r} > 1$. Тоді функція

$$A_r(t) = 2 \arctan \left(k \tan \frac{t}{2} \right)$$

класу C^1 на $(-\pi, \pi)$, і $A'_r(t) = P_r(t)$ для кожного $t \in (-\pi, \pi)$.

Доведення. Крок 1 — похідна. На $(-\pi, \pi)$ функція $t \mapsto \tan(t/2)$ класу C^∞ , і

$$A'_r(t) = 2 \cdot \frac{k \cdot \frac{1}{2} \sec^2(t/2)}{1 + k^2 \tan^2(t/2)} = \frac{k \sec^2(t/2)}{1 + k^2 \tan^2(t/2)} = \frac{k}{\cos^2(t/2) + k^2 \sin^2(t/2)},$$

де на останньому кроці чисельник і знаменник помножено на $\cos^2(t/2)$.

Крок 2 — знаменник. З $\cos^2 = 1 - \sin^2$,

$$\cos^2 \frac{t}{2} + k^2 \sin^2 \frac{t}{2} = 1 + (k^2 - 1) \sin^2 \frac{t}{2}, \quad k^2 - 1 = \frac{(1+r)^2 - (1-r)^2}{(1-r)^2} = \frac{4r}{(1-r)^2},$$

тому

$$\cos^2 \frac{t}{2} + k^2 \sin^2 \frac{t}{2} = \frac{(1-r)^2 + 4r \sin^2 \frac{t}{2}}{(1-r)^2}.$$

Крок 3 — порівняння зі знаменником P_r . З формули подвоєння $\cos t = 1 - 2 \sin^2(t/2)$ випливає

$$1 - 2r \cos t + r^2 = 1 - 2r + r^2 + 4r \sin^2 \frac{t}{2} = (1-r)^2 + 4r \sin^2 \frac{t}{2}.$$

Крок 4 — висновок. Підставляючи в Крок 1,

$$A'_r(t) = k \cdot \frac{(1-r)^2}{(1-r)^2 + 4r \sin^2 \frac{t}{2}} = \frac{1+r}{1-r} \cdot \frac{(1-r)^2}{1 - 2r \cos t + r^2} = \frac{(1+r)(1-r)}{1 - 2r \cos t + r^2} = P_r(t).$$

□

Лема 16.8: Нормування. Для кожного $0 \leq r < 1$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) dt = 1.$$

Отже, для кожного $z \in \mathbb{D}$ $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(z, e^{it}) dt = 1$.

Доведення. Крок 1 — почленне інтегрування. За Означенням 16.4 ряд $\sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{int}$ збігається рівномірно за $t \in [-\pi, \pi]$; ряд неперервних функцій, що рівномірно збігається на компактi, можна інтегрувати почленно. Отже,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{int} dt.$$

Крок 2 — ортогональність характерів. При $n \neq 0$ $\int_{-\pi}^{\pi} e^{int} dt = \left[\frac{e^{int}}{in} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$, бо $e^{in\pi} = e^{-in\pi}$; при $n = 0$ інтеграл дорівнює 2π . Отже, лишається лише доданок $n = 0$, який дорівнює $r^0 = 1$.

Крок 3 — другий шлях: замкнена форма. Незалежно від Кроку 1, з Лема 16.7 маємо, для $0 < r < 1$ і $k = \frac{1+r}{1-r}$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) dt = \frac{1}{2\pi} \lim_{s \rightarrow \pi^-} \left[2 \arctan(k \tan(t/2)) \right]_{-\pi}^s = \frac{1}{2\pi} \cdot 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 1,$$

бо $\tan(s/2) \rightarrow +\infty$ при $s \rightarrow \pi^-$, а $\arctan \rightarrow \pi/2$; перехід до границі законний, бо P_r неперервна й обмежена на $[-\pi, \pi]$ за Лемою 16.6, тому $\int_{-\pi}^s P_r \rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} P_r$. При $r = 0$ маємо $P_0 \equiv 1$, і твердження очевидне.

Крок 4 — варіант із z . Для $z = re^{i\theta}$ маємо $P(z, e^{it}) = P_r(\theta - t)$; заміна $s = \theta - t$ і 2π -періодичність P_r (очевидна із замкненої форми) дають $\int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - t) dt = \int_{\theta-\pi}^{\theta+\pi} P_r(s) ds = \int_{-\pi}^{\pi} P_r(s) ds$. □

Лема 16.9: Концентрація на межі. Нехай $0 < \delta \leq \pi$. Тоді для кожного $0 \leq r < 1$ і кожного t з $\delta \leq |t| \leq \pi$

$$P_r(t) \leq P_r(\delta) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos \delta + r^2},$$

і

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} \sup_{\delta \leq |t| \leq \pi} P_r(t) = 0, \quad \text{отже,} \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} P_r(t) dt = 0.$$

Доведення. Крок 1 — монотонність. P_r парна за t (залежить від t лише через $\cos t$). На $[0, \pi]$ функція $\cos$ спадна, тому $t \mapsto 1 - 2r \cos t + r^2$ зростаюча (при $r \geq 0$), а обернена до неї спадна. Отже, P_r спадна на $[0, \pi]$, і при $\delta \leq |t| \leq \pi$ $P_r(t) = P_r(|t|) \leq P_r(\delta)$.

Крок 2 — границя. Знаменник $1 - 2r \cos \delta + r^2$ прямує, при $r \rightarrow 1^-$, до $2 - 2 \cos \delta$, що строго додатне, бо $0 < \delta \leq \pi$ тягне $\cos \delta < 1$. Чисельник $1 - r^2$ прямує до 0. Отже, $P_r(\delta) \rightarrow 0$, і за Кроком 1 те саме виконується для супремуму.

Крок 3 — інтеграл. Множина $\{\delta \leq |t| \leq \pi\}$ має міру $2(\pi - \delta) \leq 2\pi$, і на ній $0 < P_r \leq P_r(\delta)$ за Кроком 1 і Лемою 16.6. Отже,

$$0 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} P_r(t) dt \leq \frac{2(\pi - \delta)}{2\pi} P_r(\delta) \leq P_r(\delta) \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 0.$$

□

Означення 16.5: Наближена одиниця. Родину $\{K_r\}_{0 \leq r < 1}$ неперервних і 2π -періодичних функцій на $\mathbb{R}$ називають **наближеною одиницею**, якщо

$$(I1) \quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_r(t) dt = 1 \text{ для кожного } r;$$

$$(I2) \quad \text{існує } M > 0 \text{ з } \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |K_r(t)| dt \leq M \text{ для кожного } r;$$

$$(I3) \quad \text{для кожного } \delta \in (0, \pi] \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} |K_r(t)| dt = 0.$$

Твердження 16.4: Ядро Пуассона — наближена одиниця. Родина $\{P_r\}_{0 \leq r < 1}$ задовольняє (I1), (I2) з $M = 1$ і (I3).

Доведення. Крок 1 — (I1). Це Лема 16.8.

Крок 2 — (I2). За Лемою 16.6 маємо $P_r > 0$, тому $|P_r| = P_r$, і нормований інтеграл модуля збігається з інтегралом P_r , який дорівнює 1 за Кроком 1: можна взяти $M = 1$.

Крок 3 — (I3). Це останнє твердження Лема 16.9, помножене на 2π . □

Лема 16.10: Ядро гармонічне за внутрішньою змінною. Для кожного фіксованого $t \in \mathbb{R}$ функція $z \mapsto P(z, e^{it})$ гармонічна на $\mathbb{D}$ (навіть на $\mathbb{C} \setminus \{e^{it}\}$).

Доведення. Крок 1 — голоморфна функція. Функція $\Phi_t(z) = \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z}$ — частка двох многочленів, і вона голоморфна на $\mathbb{C} \setminus \{e^{it}\}$, зокрема на $\mathbb{D}$ (де $|z| < 1 = |e^{it}|$, тому знаменник не зануляється).

Крок 2 — беремо дійсну частину. За Твердженням 16.2, $\operatorname{Re} \Phi_t$ гармонічна на $\mathbb{C} \setminus \{e^{it}\}$; а за Лемою 16.5 $\operatorname{Re} \Phi_t(z) = P(z, e^{it})$ для $z \in \mathbb{D}$. Та сама формула $\operatorname{Re} \Phi_t(z) = \frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2}$ виконується, зрештою, у кожній точці $z \neq e^{it}$, як показує Крок 2 доведення Лема 16.5, який не використовує $|z| < 1$. □

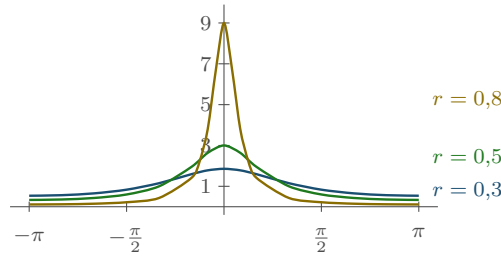


Рис. 16.1: Ядро Пуассона $P_r(t) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos t+r^2}$ для $r = 0,3$, $r = 0,5$ і $r = 0,8$. Координати обчислено вручну в характерних точках і підтверджено до сьомого десяткового знака: $P_r(0) = \frac{1+r}{1-r}$ дорівнює $\frac{1,3}{0,7} = 1,8571429$, $\frac{1,5}{0,5} = 3$ і $\frac{1,8}{0,2} = 9$; $P_r(\pi) = \frac{1-r}{1+r}$ дорівнює $0,5384615$, $0,3333333$ і $0,1111111$; $P_{0,5}(\pi/3) = \frac{0,75}{1-0,5+0,25} = 1$ точно. ✓ Площа під кожною кривою, поділена на 2π , дорівнює 1 (Лема 16.8): зі зростанням r маса концентрується в $t = 0$.

Приклад 16.5: Ядро в трьох точках, з двома перевірками. Нехай $r = 0,5$, тому $1 - r^2 = 0,75$.

(a) $t = 0$. Знаменник $1 - 1 + 0,25 = 0,25$, тому $P_{0,5}(0) = 3$. Перевірка за Лемою 16.6: $\frac{1+r}{1-r} = \frac{1,5}{0,5} = 3$, і це максимальне значення. ✓

(b) $t = \pi/3$. Знаменник $1 - 2 \cdot 0,5 \cdot 0,5 + 0,25 = 0,75$, тому $P_{0,5}(\pi/3) = 1$ точно. Перевірка через ряд з Означення 16.4: $1 + 2 \sum_{n \geq 1} 2^{-n} \cos(n\pi/3)$; косинуси дорівнюють $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$ і повторюються з періодом 6, а сума шести доданків кожного блоку, у числовому значенні, дає в підсумку 1,0000000: часткова сума до $n = 60$ дорівнює 1,0000000. ✓

(c) $t = \pi$. Знаменник $1 + 1 + 0,25 = 2,25$, тому $P_{0,5}(\pi) = 0,75/2,25 = 1/3 = 0,3333333$, що є мінімальним значенням $\frac{1-r}{1+r} = \frac{0,5}{1,5}$. ✓

(d) **Концентрація.** При $\delta = 0,2$ Лема 16.9 дає $\sup_{|t| \geq \delta} P_r(t) = P_r(0,2)$, що дорівнює 4,1412236 для $r = 0,9$, 0,5029294 для $r = 0,99$ і 0,0501908 для $r = 0,999$: вибірка P_r у 2001 рівновіддалених точках $[\delta, \pi]$ дає точно ті самі максимуми. ✓

16.5. Формула Пуассона і задача Діріхле в крузі

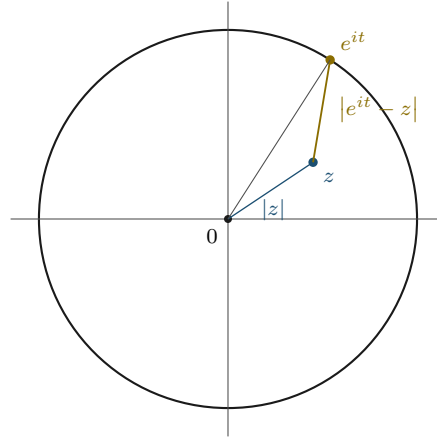
Означення 16.6: Інтеграл Пуассона. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ обмежена й інтегровна за Ріманом на $[-\pi, \pi]$. **Інтегралом Пуассона** функції f називають функцію $P[f] : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$, означену як

$$P[f](z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(z, e^{it}) f(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2} f(t) dt,$$

тобто, у полярних координатах $z = re^{i\theta}$,

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - t) + r^2} f(t) dt.$$

Інтеграл існує, бо підінтегральна функція — це добуток неперервної за t функції (для фіксованого z) на обмежену й інтегровну функцію.



$$P(z, e^{it}) = \frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2}$$

Рис. 16.2: Геометрія ядра Пуассона. Координати обчислено вручну: $z = 0,45 + 0,30i$, тому $|z|^2 = 0,2025 + 0,09 = 0,2925$ і $1 - |z|^2 = 0,7075$; $t = 1$ радіан дає $e^{it} = 0,5403023 + 0,8414710i$, тому $e^{it} - z = 0,0903023 + 0,5414710i$ і $|e^{it} - z|^2 = 0,0081545 + 0,2931908 = 0,3013453$. Отже, $P(z, e^{it}) = 0,7075/0,3013453 = 2,3478047$. Незалежна перевірка через полярну форму Леми 16.4: $|z| = 0,5408327$, $\arg z = \arctan(0,30/0,45) = 0,5880026$, і $P_{|z|}(\arg z - t) = \frac{0,7075}{1 - 2 \cdot 0,5408327 \cos(0,4119974) + 0,2925} = 2,3478047$. ✓

Теорема 16.4: Інтеграл Пуассона гармонічний у крузі. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ обмежена й інтегровна за Ріманом, з $|f| \leq M$. Тоді $P[f]$ гармонічна на $\mathbb{D}$; більше того, $P[f] = \operatorname{Re} F$ з F голоморфною на $\mathbb{D}$, заданою як

$$F(z) = c_0 + 2 \sum_{n \geq 1} c_n z^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt, \quad |c_n| \leq M.$$

Доведення. Крок 1 — комплекснозначна функція. Покладемо, для $z \in \mathbb{D}$,

$$F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}} f(t) dt.$$

Знаменник не зануляється, бо $|ze^{-it}| = |z| < 1$. За Лемою 16.5 і лінійністю дійсної частини (підінтегральна функція — добуток комплексного числа на дійсне число $f(t)$),

$$\operatorname{Re} F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{Re} \left(\frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}} \right) f(t) dt = P[f](z).$$

Крок 2 — розклад у ряд підінтегральної функції. При $|w| < 1$ виконується

$$\frac{1 + w}{1 - w} = (1 + w) \sum_{n \geq 0} w^n = \sum_{n \geq 0} w^n + \sum_{n \geq 0} w^{n+1} = 1 + 2 \sum_{n \geq 1} w^n.$$

Зафіксувавши $0 < \rho < 1$ і взявши $|z| \leq \rho$, з $w = ze^{-it}$ маємо $|w| \leq \rho$ і

$$|2w^n f(t)| \leq 2M\rho^n,$$

загальний член числового збіжного ряду, незалежного від t і від z : за критерієм Вейерштрасса ряд $(1 + 2 \sum_{n \geq 1} z^n e^{-int}) f(t)$ збігається рівномірно за $t \in [-\pi, \pi]$.

Крок 3 — почленне інтегрування. Почленне інтегрування рівномірно збіжного ряду інтегровних функцій на компактному проміжку законне, тому для $|z| \leq \rho$

$$F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt + 2 \sum_{n \geq 1} z^n \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt = c_0 + 2 \sum_{n \geq 1} c_n z^n.$$

Крок 4 — степеневий ряд має радіус ≥ 1 . Маємо $|c_n| \leq \frac{1}{2\pi} \int |f| |e^{-int}| dt \leq M$, тому $\limsup_n |2c_n|^{1/n} \leq \limsup_n (2M)^{1/n} = 1$, і радіус збіжності ≥ 1 : F — сума степеневого ряду, збіжного на $\mathbb{D}$, отже голоморфна там.

Крок 5 — висновок. За Твердженням 16.2 дійсна частина F гармонічна на $\mathbb{D}$; за Кроком 1 вона дорівнює $P[f]$. $\square$

Теорема 16.5: Поведінка інтеграла Пуассона на межі. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ обмежена, $|f| \leq M$, й інтегровна за Ріманом. Нехай $e^{i\theta_0}$ — точка, в якій f неперервна. Тоді

$$\lim_{\substack{z \rightarrow e^{i\theta_0} \\ z \in \mathbb{D}}} P[f](z) = f(\theta_0).$$

Якщо f неперервна на всій $\mathbb{T}$, то функція

$$u(z) = \begin{cases} P[f](z), & z \in \mathbb{D}, \\ f(z), & z \in \mathbb{T}, \end{cases}$$

неперервна на $\overline{\mathbb{D}}$, і збіжність рівномірна на колах $|z| = r$ при $r \rightarrow 1^-$.

Доведення. Крок 1 — центруємо похибку. За Лемою 16.8 $\frac{1}{2\pi} \int P(z, e^{it}) dt = 1$ для кожного $z \in \mathbb{D}$; множачи на сталу $f(\theta_0)$ і віднімаючи,

$$P[f](z) - f(\theta_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(z, e^{it}) (f(t) - f(\theta_0)) dt,$$

і, отже, за додатністю ядра (Лема 16.6) і нерівністю $|\int g| \leq \int |g|$,

$$|P[f](z) - f(\theta_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(z, e^{it}) |f(t) - f(\theta_0)| dt.$$

Крок 2 — обираємо δ . Нехай $\varepsilon > 0$. За неперервністю f в $e^{i\theta_0}$ існує $\delta \in (0, \pi]$ таке, що

$$d(t, \theta_0) < \delta \implies |f(t) - f(\theta_0)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

де d — відстань на колі. Розбиваємо інтеграл Кроку 1 на дві частини $d(t, \theta_0) < \delta$ і $d(t, \theta_0) \geq \delta$ і називаємо I_1 і I_2 два внески.

Крок 3 — близька частина. На $\{d(t, \theta_0) < \delta\}$ маємо оцінку $|f(t) - f(\theta_0)| < \varepsilon/2$, а потім розширюємо інтеграл ядра, яке додатне, на весь $[-\pi, \pi]$:

$$I_1 \leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(z, e^{it}) dt = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Крок 4 — ядро далеко від точки мале. Нехай $c_\delta = 2 \sin(\delta/2) > 0$. Якщо $d(t, \theta_0) \geq \delta$, то, оскільки $|e^{it} - e^{i\theta_0}| = 2 \left| \sin \frac{t-\theta_0}{2} \right|$ і $\frac{d(t, \theta_0)}{2} \in [\frac{\delta}{2}, \frac{\pi}{2}]$, де синус зростаючий,

$$|e^{it} - e^{i\theta_0}| = 2 \sin \frac{d(t, \theta_0)}{2} \geq c_\delta.$$

Припустимо тепер $|z - e^{i\theta_0}| \leq c_\delta/2$. За нерівністю трикутника,

$$|e^{it} - z| \geq |e^{it} - e^{i\theta_0}| - |e^{i\theta_0} - z| \geq c_\delta - \frac{c_\delta}{2} = \frac{c_\delta}{2},$$

і тому, за Лемою 16.5,

$$P(z, e^{it}) = \frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2} \leq \frac{4(1 - |z|^2)}{c_\delta^2}.$$

Крок 5 — оцінюємо $1 - |z|^2$. Оскільки $|z| < 1$,

$$1 - |z|^2 = (1 - |z|)(1 + |z|) \leq 2(1 - |z|) = 2(|e^{i\theta_0}| - |z|) \leq 2|z - e^{i\theta_0}|,$$

останнє — за оберненою нерівністю трикутника.

Крок 6 — далека частина. На $\{d(t, \theta_0) \geq \delta\}$ маємо $|f(t) - f(\theta_0)| \leq 2M$, тому, використовуючи Кроки 4 і 5 та довжину $\leq 2\pi$ проміжку інтегрування,

$$I_2 \leq 2M \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot \frac{4(1 - |z|^2)}{c_\delta^2} \leq \frac{16M}{c_\delta^2} |z - e^{i\theta_0}|.$$

Крок 7 — обираємо η . Покладемо

$$\eta = \min \left\{ \frac{c_\delta}{2}, \frac{\varepsilon c_\delta^2}{32M + 1} \right\} > 0.$$

Якщо $z \in \mathbb{D}$ і $|z - e^{i\theta_0}| < \eta$, то виконуються умови Кроку 4, і крім того $I_2 \leq \frac{16M}{c_\delta^2} \cdot \frac{\varepsilon c_\delta^2}{32M + 1} < \frac{\varepsilon}{2}$. Разом із Кроком 3,

$$|P[f](z) - f(\theta_0)| \leq I_1 + I_2 < \varepsilon.$$

Це доводить границю.

Крок 8 — випадок неперервної на $\mathbb{T}$ функції f : рівномірність. Якщо f неперервна на $\mathbb{T}$, вона рівномірно неперервна (коло компакне): δ з Кроку 2 можна обрати незалежним від θ_0 . Тоді і c_δ , і η з Кроку 7 незалежні від θ_0 , і нерівність Кроку 7 виконується рівномірно: для кожного $\varepsilon > 0$ існує $\eta > 0$ таке, що $|P[f](z) - f(\theta_0)| < \varepsilon$ для кожного θ_0 і кожного $z \in \mathbb{D}$ з $|z - e^{i\theta_0}| < \eta$. Зокрема, беручи $z = re^{i\theta_0}$ з $1 - r < \eta$ (зауважимо $|re^{i\theta_0} - e^{i\theta_0}| = 1 - r$),

$$\sup_{\theta_0} |P[f](re^{i\theta_0}) - f(\theta_0)| \leq \varepsilon \quad \text{при } 1 - r < \eta,$$

що і є рівномірною збіжністю на колах.

Крок 9 — неперервність на $\overline{\mathbb{D}}$. Функція u з формулювання неперервна в кожній точці $\mathbb{D}$ (вона там гармонічна, за Теоремою 16.4) і в кожній точці $e^{i\theta_0}$ межі: якщо $z_k \rightarrow e^{i\theta_0}$, розділяємо доданки з $z_k \in \mathbb{D}$, для яких $u(z_k) = P[f](z_k) \rightarrow f(\theta_0)$ за Кроками 1–7, і доданки з $z_k \in \mathbb{T}$, для яких $u(z_k) = f(z_k) \rightarrow f(\theta_0)$ за неперервністю f на $\mathbb{T}$. В обох випадках $u(z_k) \rightarrow f(\theta_0) = u(e^{i\theta_0})$. $\square$

Теорема 16.6: Існування та єдиність для задачі Діріхле в крузі. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна. Тоді існує одна й лише одна функція $u : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{R}$, неперервна на $\overline{\mathbb{D}}$, гармонічна на $\mathbb{D}$ і рівна f на $\mathbb{T}$; вона задається **формулою Пуассона**

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - t) + r^2} f(t) dt, \quad 0 \leq r < 1,$$

і $u = f$ на $\mathbb{T}$.

Доведення. Крок 1 — існування. Неперервна на компактї $\mathbb{T}$ функція обмежена й інтегрована. За Теоремою 16.4 функція $P[f]$ гармонічна на $\mathbb{D}$; за Теоремою 16.5 її продовження функцією f на межі неперервне на $\overline{\mathbb{D}}$. Ця функція, отже, розв'язує задачу.

Крок 2 — єдиність. $\mathbb{D}$ — обмежена область; за Наслідком 16.7 два неперервні на $\overline{\mathbb{D}}$ розв'язки, гармонічні всередині і рівні на межі, збігаються всюди.

Крок 3 — формула. Це Означення 16.6, переписане в полярних координатах за допомогою Лема 16.4; при $r = 0$ читаємо $u(0) = \frac{1}{2\pi} \int f$, узгоджено з Теоремою 16.2. $\square$

Наслідок 16.8: Формула Пуассона для гармонічної функції. Нехай u гармонічна на відкритій множині, що містить $\overline{\mathbb{D}}$. Тоді для кожного $z \in \mathbb{D}$

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2} u(e^{it}) dt.$$

Доведення. Крок 1 — дане на межі. Звуження $f = u|_{\mathbb{T}}$ неперервне, бо u неперервна (навіть C^∞ , Наслідок 16.1).

Крок 2 — два розв'язки однієї задачі. Функція u , звужена на $\overline{\mathbb{D}}$, неперервна на $\overline{\mathbb{D}}$, гармонічна на $\mathbb{D}$ і дорівнює f на $\mathbb{T}$. Так само $P[f]$, продовжена функцією f на межі, має ці три властивості за Теоремою 16.6.

Крок 3 — єдиність. За Наслідком 16.7 обидві функції збігаються на $\overline{\mathbb{D}}$; зокрема, $u(z) = P[f](z)$ для $z \in \mathbb{D}$, що і є формулою з формулювання. $\square$

Наслідок 16.9: Формула Пуассона на крузі з центром w і радіусом R . Нехай u гармонічна на відкритій множині, що містить $D(w, R)$, з $R > 0$. Тоді для $0 \leq \rho < R$ і $\theta \in \mathbb{R}$

$$u(w + \rho e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{R^2 - \rho^2}{R^2 - 2R\rho \cos(\theta - t) + \rho^2} u(w + Re^{it}) dt.$$

Крім того, якщо $g : \partial D(w, R) \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна, то функція, означена тим самим інтегралом із g замість $u(w + Re^{it})$, — єдиний розв'язок задачі Діріхле на $D(w, R)$ з даним g .

Доведення. Крок 1 — переносимо задачу на одиничний круг. Покладемо $\Psi(\zeta) = w + R\zeta$ — голоморфну бієкцію $\mathbb{C}$ на $\mathbb{C}$, що переводить $\overline{\mathbb{D}}$ на $\overline{D(w, R)}$. Функція $v = u \circ \Psi$ гармонічна на відкритій множині, що містить $\overline{\mathbb{D}}$, за Твердженням 16.3.

Крок 2 — застосовуємо попередній наслідок. За Наслідком 16.8, для $\zeta = \frac{\rho}{R}e^{i\theta} \in \mathbb{D}$,

$$v(\zeta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \frac{\rho^2}{R^2}}{1 - 2\frac{\rho}{R} \cos(\theta - t) + \frac{\rho^2}{R^2}} v(e^{it}) dt.$$

Крок 3 — множимо на R^2/R^2 . Чисельник і знаменник дробу, помножені на R^2 , стають $R^2 - \rho^2$ і $R^2 - 2R\rho \cos(\theta - t) + \rho^2$. Оскільки $v(\zeta) = u(w + \rho e^{i\theta})$ і $v(e^{it}) = u(w + Re^{it})$, отримуємо формулу з формулювання.

Крок 4 — задача Діріхле з даним g . Покладемо $\tilde{g}(t) = g(w + Re^{it})$, неперервну на $\mathbb{T}$. За Теоремою 16.6 функція $P[\tilde{g}]$, продовжена $\tilde{g}$, — єдиний розв'язок на $\overline{\mathbb{D}}$; тоді $z \mapsto P[\tilde{g}](\Psi^{-1}(z))$ неперервна на $\overline{D(w, R)}$, гармонічна на $D(w, R)$ за Твердженням 16.3 (застосованим до голоморфної функції $\Psi^{-1}(z) = (z - w)/R$) і дорівнює g на межі; єдиність — це Наслідок 16.7. Переписавши інтеграл, як у Кроках 2 і 3, отримуємо анонсований вираз. $\square$

Теорема 16.7: Властивість середнього тягне гармонічність. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ відкрита, а $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна з властивістю середнього (Означення 16.3). Тоді u гармонічна на Ω ; зокрема, $u \in C^\infty(\Omega)$.

Доведення. Крок 1 — зводимо до круга. Нехай $w \in \Omega$ і $R > 0$ таке, що $\overline{D(w, R)} \subset \Omega$ (існує, бо Ω відкрита). Досить довести, що u гармонічна на $D(w, R)$: оскільки w довільна, це дає гармонічність на Ω .

Крок 2 — розв'язок Діріхле з тим самим даним. Звуження u на $\partial D(w, R)$ неперервне. За Наслідком 16.9 (останнє твердження) існує h , неперервна на $\overline{D(w, R)}$, гармонічна на $D(w, R)$, з $h = u$ на $\partial D(w, R)$.

Крок 3 — різниця. Покладемо $g = u - h$ на $\overline{D(w, R)}$. Вона неперервна; на $D(w, R)$ вона має властивість середнього, бо u має її за умовою, а h — за Теоремою 16.2, і властивість стійка за різницею (інтеграл лінійний; для кожної точки береться менший із двох радіусів ρ_w). Крім того, $g = 0$ на $\partial D(w, R)$.

Крок 4 — максимум і мінімум. $D(w, R)$ — обмежена область; за Наслідком 16.4, застосованим до g ,

$$\max_{\overline{D(w, R)}} g = \max_{\partial D(w, R)} g = 0, \quad \min_{\overline{D(w, R)}} g = \min_{\partial D(w, R)} g = 0,$$

тому $g \equiv 0$, тобто $u = h$ на $\overline{D(w, R)}$.

Крок 5 — висновок. u збігається з гармонічною функцією h на $D(w, R)$, отже, гармонічна там; регулярність C^∞ — це Наслідок 16.1. $\square$

Наслідок 16.10: Рівномірна границя гармонічних функцій. Нехай (u_k) — послідовність гармонічних функцій на відкритій множині Ω , що збігається до u рівномірно на кожній компактній підмножині Ω . Тоді u гармонічна на Ω .

Доведення. Крок 1 — неперервність. Рівномірна на кожному компактній границя неперервних функцій неперервна на кожному компактній, тому u неперервна на Ω (кожна точка має замкнений компактний окіл, що міститься в Ω).

Крок 2 — перехід до границі в середньому. Нехай $w \in \Omega$ і $\rho_w > 0$ з $\overline{D(w, \rho_w)} \subset \Omega$. Для $0 < \rho < \rho_w$ Теорема 16.2 дає $u_k(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u_k(w + \rho e^{i\theta}) d\theta$. Збіжність $u_k \rightarrow u$ рівномірна на компактній $\overline{D(w, \rho_w)}$, отже, зокрема, на колі $|z - w| = \rho$: можна поміняти місцями границю та інтеграл, отримавши $u(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(w + \rho e^{i\theta}) d\theta$.

Крок 3 — висновок. u неперервна і має властивість середнього; за Теоремою 16.7 вона гармонічна. $\square$

Твердження 16.5: Гармонічна міра півкола. Нехай $f = \mathbf{1}_{(0, \pi)}$ — функція, що дорівнює 1 для $t \in (0, \pi)$ і 0 для $t \in (-\pi, 0)$ (значення в двох точках $t = 0, \pi$ не суттєві для інтеграла). Тоді для кожного $z = re^{i\theta} \in \mathbb{D}$

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{2r \sin \theta}{1 - r^2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{2 \operatorname{Im} z}{1 - |z|^2}\right).$$

Доведення. Крок 1 — випадок $r = 0$ і випадки $\theta \in \{0, \pi\}$. При $r = 0$ маємо $P_0 \equiv 1$ і $P[f](0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi dt = \frac{1}{2}$, що є значенням формули ($\arctan 0 = 0$). При $\theta = 0$ або $\theta = \pi$ права частина так само дорівнює $\frac{1}{2}$; ліва теж, бо заміна змінної $t \mapsto -t$ (яка міняє місцями $(0, \pi)$ і $(-\pi, 0)$) залишає $P_r(\theta - t)$ незмінним, коли $\sin \theta = 0$, тобто коли $\theta \equiv 0$ або $\theta \equiv \pi$: справді, $P_r(\theta + t) = P_r(\theta - t)$ для таких θ , бо $\cos(\theta + t) = \cos(\theta - t)$. Отже, обидва інтеграли на $(0, \pi)$ і на $(-\pi, 0)$ збігаються, і, додаючи 1 за Лемою 16.8, кожен дорівнює $\frac{1}{2}$.

Крок 2 — інтегруємо за допомогою первісної, при $0 < \theta < \pi$ і $0 < r < 1$. Заміною $s = \theta - t$

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi P_r(\theta - t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\theta-\pi}^\theta P_r(s) ds.$$

Оскільки $0 < \theta < \pi$, проміжок $[\theta - \pi, \theta]$ міститься в $(-\pi, \pi)$ (з кінцями включно лише при $\theta \rightarrow 0$ або $\theta \rightarrow \pi$ — випадки, вже розглянуті в Кроці 1); Лема 16.7 та основна теорема

числення дають, з $k = \frac{1+r}{1-r}$,

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{\pi} \left[\arctan \left(k \tan \frac{\theta}{2} \right) - \arctan \left(k \tan \frac{\theta - \pi}{2} \right) \right].$$

Крок 3 — спрощуємо другий арктангенс. З $\tan \left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2} \right) = -\cot \frac{\theta}{2}$ і непарності $\arctan$,

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{\pi} \left[\arctan \left(k \tan \frac{\theta}{2} \right) + \arctan \left(k \cot \frac{\theta}{2} \right) \right].$$

Крок 4 — сума двох арктангенсів. Покладемо $a = k \tan \frac{\theta}{2} > 0$ і $b = k \cot \frac{\theta}{2} > 0$ (додатні, бо $0 < \theta < \pi$), тому $ab = k^2 > 1$. Для $a, b > 0$ з $ab > 1$ виконується

$$\arctan a + \arctan b = \pi + \arctan \frac{a+b}{1-ab}.$$

Справді: за формулою додавання тангенс лівої частини дорівнює $\frac{a+b}{1-ab}$, що < 0 , бо $a+b > 0$ і $1-ab < 0$. Крім того, $ab > 1$ дає $b > \frac{1}{a}$, тому $\arctan b > \arctan \frac{1}{a} = \frac{\pi}{2} - \arctan a$ і $\arctan a + \arctan b > \frac{\pi}{2}$; з іншого боку, кожен доданок $< \frac{\pi}{2}$, тому сума лежить у $(\frac{\pi}{2}, \pi)$. У цьому проміжку єдине число з тангенсом $c < 0$ — це $\pi + \arctan c$, бо $\arctan c \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$.

Крок 5 — обчислюємо $\frac{a+b}{1-ab}$. Маємо

$$a+b = k \left(\tan \frac{\theta}{2} + \cot \frac{\theta}{2} \right) = k \cdot \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}} = \frac{2k}{\sin \theta},$$

і, як у Кроці 2 доведення Лема 16.7, $1 - k^2 = -\frac{4r}{(1-r)^2}$, тому

$$\frac{a+b}{1-ab} = \frac{2k}{\sin \theta} \cdot \frac{(1-r)^2}{-4r} = -\frac{2}{\sin \theta} \cdot \frac{(1+r)(1-r)}{4r} = -\frac{1-r^2}{2r \sin \theta}.$$

Крок 6 — завершуємо. Підставляючи в Кроки 3–5,

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{\pi} \left[\pi - \arctan \frac{1-r^2}{2r \sin \theta} \right] = 1 - \frac{1}{\pi} \arctan \frac{1-r^2}{2r \sin \theta}.$$

Для $X > 0$ виконується $\arctan X + \arctan \frac{1}{X} = \frac{\pi}{2}$ (два тангенси взаємно обернені, а сума лежить у $(0, \pi)$ з нескінченним тангенсом); з $X = \frac{1-r^2}{2r \sin \theta} > 0$ отримуємо

$$P[f](re^{i\theta}) = 1 - \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{2r \sin \theta}{1-r^2} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2r \sin \theta}{1-r^2}.$$

Крок 7 — нижня півплощина. Нехай $0 < \theta < \pi$; обчислимо $P[f](re^{-i\theta})$. Заміною $t = -s$ і використовуючи парність P_r ,

$$P[f](re^{-i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi P_r(-\theta - t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 P_r(-\theta + s) ds = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 P_r(\theta - s) ds.$$

За Лемою 16.8 (Крок 4) маємо $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi P_r(\theta - s) ds = 1$, тому останній інтеграл дорівнює $1 - \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi P_r(\theta - s) ds$, тобто

$$P[f](re^{-i\theta}) = 1 - P[f](re^{i\theta}).$$

Права частина формули, яку треба довести, змінюється так само, бо $\sin(-\theta) = -\sin \theta$, а $\arctan$ непарна. Отже, формула виконується і для $\theta \in (-\pi, 0)$, а за Кроком 1 — на всій $\mathbb{D}$. Насамкінець $r \sin \theta = \operatorname{Im} z$ і $r^2 = |z|^2$. $\square$

Приклад 16.6: Три розв'язані та перевірені дані на межі. **(а)** $f(\theta) = \cos^2 \theta$. З $\cos^2 \theta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta$ і Прикладу 16.1(б), функція $u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}r^2 \cos 2\theta$ гармонічна на $\mathbb{D}$, неперервна на $\overline{\mathbb{D}}$ і дорівнює f при $r = 1$: за Теоремою 16.6 вона і є розв'язком. При $r = 0,6$ і $\theta = \pi/3$:

$$u = \frac{1 + 0,36 \cdot \cos \frac{2\pi}{3}}{2} = \frac{1 - 0,18}{2} = 0,4100000.$$

Незалежна перевірка: квадратура Сімпсона інтеграла Пуассона з 200 000 піддіапазонами дає 0,4100000. ✓

(б) $f(\theta) = \cos^3 \theta$. З $\cos^3 \theta = \frac{3}{4} \cos \theta + \frac{1}{4} \cos 3\theta$ (формула потроєння $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$) отримуємо $u(re^{i\theta}) = \frac{3}{4}r \cos \theta + \frac{1}{4}r^3 \cos 3\theta$. При $r = 0,8$, $\theta = 0,7$:

$$u = 0,75 \cdot 0,8 \cdot \cos 0,7 + 0,25 \cdot 0,512 \cdot \cos 2,1 = 0,4589053 - 0,0646203 = 0,3942850.$$

Незалежна перевірка: квадратура Сімпсона інтеграла Пуассона, 0,3942850. ✓

(с) Розривне дане півкола. З $f = \mathbf{1}_{(0,\pi)}$, Твердження 16.5 дає при $r = 0,5$, $\theta = \pi/4$:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2 \cdot 0,5 \cdot 0,7071068}{1 - 0,25} = \frac{1}{2} + \frac{\arctan(0,9428090)}{\pi} = 0,7406325.$$

Незалежна перевірка: квадратура Сімпсона $\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi P_{0,5}(\pi/4 - t) dt$, 0,7406325. ✓ Друга точка: $r = 0,8$, $\theta = -0,3$ дає 0,2071363 обома способами. ✓

16.6. Гарнак і Ліувіль

Формула Пуассона служить не лише для побудови розв'язків: оскільки ядро *додатне* і обмежене зверху та знизу на кожному внутрішньому колі (Лема 16.6), вона автоматично дає двосторонню оцінку для невід'ємних гармонічних функцій. Це нерівність Гарнака, і з неї випливає теорема Ліувілля, сильніша за голоморфну.

Теорема 16.8: Нерівність Гарнака в крузі. Нехай $u \geq 0$ гармонічна на $D(w, R)$. Тоді для кожного z з $|z - w| = \rho < R$

$$\frac{R - \rho}{R + \rho} u(w) \leq u(z) \leq \frac{R + \rho}{R - \rho} u(w).$$

Доведення. Крок 1 — зображення на внутрішньому колі. Нехай $\rho < s < R$. Функція u гармонічна на відкритій $D(w, R)$, що містить $\overline{D(w, s)}$; за Наслідком 16.9, записуючи $z = w + \rho e^{i\theta}$,

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{s^2 - \rho^2}{s^2 - 2s\rho \cos(\theta - t) + \rho^2} u(w + se^{it}) dt.$$

Крок 2 — оцінки ядра. Як у Кроці 1 доведення Лемми 16.6, з s і ρ замість 1 і r ,

$$s^2 - 2s\rho \cos \alpha + \rho^2 = (s - \rho)^2 + 2s\rho(1 - \cos \alpha) = (s + \rho)^2 - 2s\rho(1 + \cos \alpha),$$

тому $(s - \rho)^2 \leq s^2 - 2s\rho \cos \alpha + \rho^2 \leq (s + \rho)^2$, і, ділячи на $s^2 - \rho^2 = (s - \rho)(s + \rho) > 0$,

$$\frac{s - \rho}{s + \rho} \leq \frac{s^2 - \rho^2}{s^2 - 2s\rho \cos \alpha + \rho^2} \leq \frac{s + \rho}{s - \rho}.$$

Крок 3 — використовуємо $u \geq 0$. Оскільки $u(w + se^{it}) \geq 0$, множачи нерівності Кроку 2 на це невід'ємне число і інтегруючи (інтеграл зберігає нерівності між інтегрованими фун-

кціями), отримуємо

$$\frac{s-\rho}{s+\rho} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(w + se^{it}) dt \leq u(z) \leq \frac{s+\rho}{s-\rho} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(w + se^{it}) dt.$$

Крок 4 — середнє дорівнює $u(w)$. За Теоремою 16.2 нормований інтеграл дорівнює $u(w)$. Отже,

$$\frac{s-\rho}{s+\rho} u(w) \leq u(z) \leq \frac{s+\rho}{s-\rho} u(w).$$

Крок 5 — переходимо до границі $s \rightarrow R$. Обидві функції $s \mapsto \frac{s-\rho}{s+\rho}$ і $s \mapsto \frac{s+\rho}{s-\rho}$ неперервні на $(\rho, R]$; переходячи до границі $s \rightarrow R^-$ в нерівностях (які виконуються для кожного $s \in (\rho, R)$), отримуємо твердження. $\square$

Наслідок 16.11: Гарнак на компактах. Нехай Ω — область, $z_0 \in \Omega$ і $K \subset \Omega$ компакт. Існує стала $C = C(K, z_0, \Omega) \geq 1$ така, що для кожної функції $u \geq 0$, гармонічної на Ω , і кожного $z \in K$,

$$\frac{1}{C} u(z_0) \leq u(z) \leq C u(z_0).$$

Доведення. Крок 1 — універсальна локальна оцінка. Нехай $w \in \Omega$ і $\rho > 0$ з $\overline{D(w, 4\rho)} \subset \Omega$. Нехай $u \geq 0$ гармонічна на Ω і $z \in \overline{D(w, \rho)}$, тобто $|z - w| = \rho' \leq \rho$. Теорема 16.8, застосована до круга $D(w, 4\rho)$, дає

$$\frac{4\rho - \rho'}{4\rho + \rho'} u(w) \leq u(z) \leq \frac{4\rho + \rho'}{4\rho - \rho'} u(w).$$

Функція $\sigma \mapsto \frac{4\rho + \sigma}{4\rho - \sigma}$ зростаюча на $[0, \rho]$, тому правий множник $\leq \frac{5\rho}{3\rho} = \frac{5}{3}$; з тієї самої причини лівий множник $\geq \frac{3\rho}{5\rho} = \frac{3}{5}$. Отже,

$$\frac{3}{5} u(w) \leq u(z) \leq \frac{5}{3} u(w) \quad \text{для кожного } z \in \overline{D(w, \rho)}.$$

Назвемо (*) цю оцінку: вона виконується для кожної $u \geq 0$, гармонічної на Ω , і для кожної пари w, ρ з $\overline{D(w, 4\rho)} \subset \Omega$.

Крок 2 — множина точок, порівнянних із z_0 . Нехай

$$A = \left\{ z \in \Omega : \exists C_z \geq 1 \text{ таке, що } C_z^{-1} u(z_0) \leq u(z) \leq C_z u(z_0) \text{ для кожної } u \geq 0 \text{ гармонічної на } \Omega \right\}.$$

Маємо $z_0 \in A$ з $C_{z_0} = 1$, тому $A \neq \emptyset$.

Крок 3 — A відкрита. Нехай $z \in A$. Оскільки Ω відкрита, існує $\rho > 0$ з $\overline{D(z, 4\rho)} \subset \Omega$. За (*) з $w = z$, кожне $\zeta \in D(z, \rho)$ задовольняє $\frac{3}{5} u(z) \leq u(\zeta) \leq \frac{5}{3} u(z)$, і тому

$$u(\zeta) \leq \frac{5}{3} u(z) \leq \frac{5}{3} C_z u(z_0), \quad u(\zeta) \geq \frac{3}{5} u(z) \geq \frac{3}{5} C_z^{-1} u(z_0),$$

тобто $\zeta \in A$ з $C_\zeta = \frac{5}{3} C_z$. Отже, $D(z, \rho) \subset A$.

Крок 4 — A замкнена в Ω . Нехай $z \in \Omega$ — гранична точка A . Оберемо $\rho > 0$ з $\overline{D(z, 4\rho)} \subset \Omega$, а потім $\zeta \in A \cap D(z, \rho)$. Знову за (*) з $w = z$, $\frac{3}{5} u(z) \leq u(\zeta) \leq \frac{5}{3} u(z)$, звідки

$$u(z) \leq \frac{5}{3} u(\zeta) \leq \frac{5}{3} C_\zeta u(z_0), \quad u(z) \geq \frac{3}{5} u(\zeta) \geq \frac{3}{5} C_\zeta^{-1} u(z_0),$$

тобто $z \in A$.

Крок 5 — зв'язність. A непорожня, відкрита і замкнена в зв'язній Ω : $A = \Omega$.

Крок 6 — компактність. Для кожного $w \in K$ оберемо $\rho_w > 0$ з $\overline{D(w, 4\rho_w)} \subset \Omega$. Відкриті круги $D(w, \rho_w)$, $w \in K$, покривають K : за компактністю достатньо скінченної кількості

з них, $D(w_1, \rho_{w_1}), \dots, D(w_m, \rho_{w_m})$. Кожне $z \in K$ належить якомусь $D(w_j, \rho_{w_j})$, і за (*) та Кроком 5 (що дає $w_j \in A$ зі сталою C_{w_j}),

$$u(z) \leq \frac{5}{3}u(w_j) \leq \frac{5}{3}C_{w_j}u(z_0), \quad u(z) \geq \frac{3}{5}u(w_j) \geq \frac{3}{5}C_{w_j}^{-1}u(z_0).$$

Досить тоді покласти $C = \frac{5}{3} \max_{1 \leq j \leq m} C_{w_j}$. □

Теорема 16.9: Ліувіль для обмежених гармонічних функцій. Нехай u гармонічна на всьому $\mathbb{C}$ і обмежена. Тоді u стала.

Доведення. Крок 1 — зводимо до невід'ємної функції. Нехай $m = \inf_{\mathbb{C}} u$, скінченний, бо u обмежена. Функція $v = u - m$ гармонічна на $\mathbb{C}$ за Твердженням 16.1(i) (різниця u і сталої m) і задовольняє $v \geq 0$.

Крок 2 — Гарнак на дедалі більших кругах. Нехай $z \in \mathbb{C}$ і $R > |z|$. Функція v гармонічна і невід'ємна на $D(0, R)$; Теорема 16.8 з $w = 0$ і $\rho = |z|$ дає

$$\frac{R - |z|}{R + |z|} v(0) \leq v(z) \leq \frac{R + |z|}{R - |z|} v(0).$$

Крок 3 — переходимо до границі $R \rightarrow \infty$. Для фіксованого z

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{R - |z|}{R + |z|} = 1 = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{R + |z|}{R - |z|},$$

тому, переходячи до границі в обох нерівностях Кроку 2, отримуємо $v(0) \leq v(z) \leq v(0)$, тобто $v(z) = v(0)$.

Крок 4 — висновок. z була довільна, тому v стала, і $u = v + m$ теж. □

Наслідок 16.12: Достатньо обмеження з одного боку. Нехай u гармонічна на всьому $\mathbb{C}$ і обмежена зверху (або знизу). Тоді u стала.

Доведення. Крок 1 — випадок «обмежена зверху». Нехай $u \leq M$ на $\mathbb{C}$. Функція $v = M - u$ гармонічна (Твердження 16.1(i)) і невід'ємна. Кроки 2–4 доведення Теорема 16.9 використовують для v лише невід'ємність і гармонічність на всій площині: застосовані до цієї v , вони дають сталість v , тому $u = M - v$ стала.

Крок 2 — випадок «обмежена знизу». Застосовуємо Крок 1 до $-u$, гармонічної і обмеженої зверху. □

Зауваження 16.4: Два Ліувілля порівняно. Теорема 15.8 стверджує, що ціла функція, обмежена за модулем, стала; Наслідок 16.12 стверджує значно більше для гармонічних: досить обмеження з одного боку. Пояснення різниці таке: якщо u гармонічна на $\mathbb{C}$ і $u \leq M$, то за Теоремою 16.1 існує ціла f з $\operatorname{Re} f = u$, і тоді e^f ціла з $|e^f| = e^u \leq e^M$: тому можна застосувати Теорему 15.8 до e^f і зробити висновок, що e^f стала, а отже, що $u = \log |e^f|$ стала. Це друге доведення, незалежне від Гарнака, Наслідку 16.12. Утім, наведене вище доведення переважне, бо воно не використовує побудови спряженої на всій площині і переноситься, слово в слово, на гармонічні функції в $\mathbb{R}^n$.

Твердження 16.6: Принцип Гарнака для монотонних послідовностей. Нехай Ω — область і $(u_k)_{k \geq 1}$ — послідовність гармонічних функцій на Ω з $u_k \leq u_{k+1}$ для кожного k . Тоді виконується рівно одна з двох альтернатив:

- (a) $u_k \rightarrow +\infty$ рівномірно на кожному компактні Ω ;
- (b) існує u , гармонічна на Ω , така, що $u_k \rightarrow u$ рівномірно на кожному компактні Ω .

Доведення. Крок 1 — точка відліку. Зафіксуємо $z_0 \in \Omega$. Числова послідовність $(u_k(z_0))$ неспадна, тому вона або збігається до скінченної границі L , або розбігається до $+\infty$. Два випадки взаємовиключні і покривають усі можливості.

Крок 2 — різниці гармонічні й невід’ємні. Для $n \geq m$ функція $v_{n,m} = u_n - u_m$ гармонічна на Ω (Твердження 16.1(i)) і невід’ємна за монотонністю.

Крок 3 — випадок $L < +\infty$: рівномірна збіжність на компактах. Нехай $K \subset \Omega$ компакт; замінивши K на $K \cup \{z_0\}$, теж компакт, без обмеження загальності можна вважати $z_0 \in K$. Нехай $C \geq 1$ — стала з Наслідку 16.11 для $K, z_0 \in \Omega$. Застосовуючи її до $v_{n,m}$:

$$\sup_{z \in K} (u_n(z) - u_m(z)) \leq C(u_n(z_0) - u_m(z_0)).$$

Оскільки $(u_k(z_0))$ збігається, вона фундаментальна: для заданого $\varepsilon > 0$ існує N з $u_n(z_0) - u_m(z_0) < \varepsilon/C$ при $n \geq m \geq N$; тоді $\sup_K |u_n - u_m| < \varepsilon$. Отже, послідовність рівномірно фундаментальна на K і збігається рівномірно на K до деякої функції u (рівномірний критерій Коші). Оскільки K довільний, збіжність рівномірна на компактах, і за Наслідком 16.10 границя u гармонічна.

Крок 4 — випадок $L = +\infty$: рівномірна розбіжність на компактах. Нехай $K \subset \Omega$ компакт, знову з $z_0 \in K$, і C , як вище. Застосовуючи ліву нерівність Наслідку 16.11 до $v_{n,1} = u_n - u_1 \geq 0$:

$$u_n(z) - u_1(z) \geq \frac{1}{C}(u_n(z_0) - u_1(z_0)) \quad \text{для кожного } z \in K.$$

Функція u_1 неперервна на компактi K , отже, обмежена знизу деяким $-A$; тому для кожного $z \in K$

$$u_n(z) \geq -A + \frac{1}{C}(u_n(z_0) - u_1(z_0)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty,$$

і ця нижня оцінка не залежить від z : розбіжність рівномірна на K . □

Приклад 16.7: Гарнак оптимальний. Нехай $u(z) = P(z, 1) = \frac{1 - |z|^2}{|1 - z|^2}$, яка за Лемою 16.10 гармонічна на $\mathbb{D}$ і за Лемою 16.6 додатна, з $u(0) = 1$.

Теорема 16.8 з $R = 1, w = 0$ передбачає, для $|z| = r$,

$$\frac{1 - r}{1 + r} \leq u(z) \leq \frac{1 + r}{1 - r}.$$

Але $u(re^{i\theta}) = P_r(\theta)$, а Лема 16.6 каже, що *обидва* екстремуми досягаються, при $\theta = \pi$ і при $\theta = 0$: нерівність Гарнака не можна покращити.

Числова перевірка. Для $r = 0,5$ два теоретичні екстремуми — це 0,3333333 і 3,0000000; вибірка $P_{0,5}(\theta)$ у 20 000 рівновіддалених точках $[0, 2\pi)$ дає мінімум 0,3333333 і максимум 3,0000000. ✓ Для $r = 0,9$ теоретичні екстремуми — це 0,0526316 і 19,0000000, і вибірка дає 0,0526316 і 19,0000000. ✓

16.6.1 Оцінка градієнта, другий шлях до Ліувілля, відбиття

Формула Пуассона контролює також *похідні* гармонічної функції лише через супремум її модуля: це аналог оцінок Коші (Теорема 15.7), і з нього випливає друге доведення теореми Ліувілля.

Твердження 16.7: Оцінка градієнта. Нехай u гармонічна на $D(w, R)$ з $|u| \leq M$ на $D(w, R)$. Тоді

$$|\nabla u(w)| = \sqrt{u_x(w)^2 + u_y(w)^2} \leq \frac{2M}{R}.$$

Доведення. Крок 1 — працюємо на внутрішньому колі. Нехай $0 < \rho < R$ і $f_\rho(t) = u(w + \rho e^{it})$ — неперервна на $\mathbb{T}$ функція з $|f_\rho| \leq M$.

Крок 2 — відповідна голоморфна функція. За Теоремою 16.4 існує G голоморфна на $\mathbb{D}$ з

$$G(\zeta) = c_0 + 2 \sum_{n \geq 1} c_n \zeta^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_\rho(t) e^{-int} dt, \quad |c_n| \leq M,$$

і $\operatorname{Re} G = P[f_\rho]$ на $\mathbb{D}$. За Наслідком 16.9, $P[f_\rho](\zeta) = u(w + \rho\zeta)$ для $\zeta \in \mathbb{D}$, тому

$$\operatorname{Re} G(\zeta) = u(w + \rho\zeta), \quad \zeta \in \mathbb{D}.$$

Крок 3 — диференціюємо в $\zeta = 0$. Покладемо $\zeta = \xi + i\eta$ і $U(\xi, \eta) = \operatorname{Re} G(\zeta) = u(w + \rho\zeta)$. За Лемою 15.1, $G' = U_\xi - iU_\eta$. З іншого боку, ланцюгове правило дає $U_\xi(0, 0) = \rho u_x(w)$ і $U_\eta(0, 0) = \rho u_y(w)$, тому

$$G'(0) = \rho(u_x(w) - i u_y(w)), \quad |G'(0)| = \rho |\nabla u(w)|.$$

Крок 4 — читаємо $G'(0)$ з ряду. З розкладу Кроку 2, $G'(0) = 2c_1$, і $|c_1| \leq M$: тому $\rho |\nabla u(w)| = 2|c_1| \leq 2M$, тобто $|\nabla u(w)| \leq \frac{2M}{\rho}$.

Крок 5 — переходимо до границі $\rho \rightarrow R$. Нерівність виконується для кожного $\rho \in (0, R)$; переходячи до границі $\rho \rightarrow R^-$, отримуємо $|\nabla u(w)| \leq \frac{2M}{R}$. $\square$

Наслідок 16.13: Ліувіль, друге доведення. Нехай u гармонічна на всьому $\mathbb{C}$ і обмежена, $|u| \leq M$. Тоді u стала.

Доведення. Крок 1 — градієнт нульовий. Нехай $w \in \mathbb{C}$. Для кожного $R > 0$ функція u гармонічна на $D(w, R)$ з $|u| \leq M$; Твердження 16.7 дає $|\nabla u(w)| \leq \frac{2M}{R}$. Переходячи до границі $R \rightarrow +\infty$, отримуємо $\nabla u(w) = 0$.

Крок 2 — інтегруємо. $\nabla u \equiv 0$ на $\mathbb{C}$, яка опукла; як у Кроці 4 доведення Теорему 16.1, звуження u на кожен відрізок стало, тому u стала на $\mathbb{C}$. $\square$

Приклад 16.8: Оцінка градієнта на обчислюваному прикладі. Нехай $u = P[\mathbf{1}_{(0, \pi)}]$, тобто, за Твердженням 16.5, $u(x, y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2y}{1-x^2-y^2}$ на $\mathbb{D}$. Маємо $0 \leq u \leq 1$, тому $M = 1$ і $R = 1$: Твердження 16.7 передбачає $|\nabla u(0)| \leq 2$.
Прямий розрахунок. З $g(x, y) = \frac{2y}{1-x^2-y^2}$ маємо $g(0, 0) = 0$, $g_x(0, 0) = 0$ і $g_y(0, 0) = 2$; оскільки $\frac{d}{ds} \arctan s = \frac{1}{1+s^2}$ дорівнює 1 при $s = 0$,

$$u_x(0, 0) = 0, \quad u_y(0, 0) = \frac{2}{\pi} = 0,6366198, \quad |\nabla u(0)| = 0,6366198 \leq 2. \checkmark$$

Незалежна перевірка через коефіцієнти Фур'є. Дане $\mathbf{1}_{(0, \pi)}$ має $a_n = 0$ для $n \geq 1$, $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$ і $b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin nt dt = \frac{1-(-1)^n}{\pi n}$, тобто $b_n = \frac{2}{\pi n}$ для непарних n і 0 для парних. За Теоремою 16.11,

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k \text{ непарне}} \frac{r^k \sin k\theta}{k},$$

єдиний лінійний доданок якого $-\frac{2}{\pi}r \sin \theta = \frac{2}{\pi}y$: тому $u_y(0) = \frac{2}{\pi}$ і $u_x(0) = 0$, як і вище. ✓
Зауважимо також, що $c_1 = \frac{a_1 - ib_1}{2} = -\frac{i}{\pi}$, тому $2|c_1| = \frac{2}{\pi}$: Кроки 3 і 4 доведення Твердження 16.7 дають навіть рівність $|\nabla u(0)| = 2|\hat{f}(1)|$, і оцінка $|\hat{f}(1)| \leq M$ — єдине місце, де втрачається точність.

Скільки втрачається. Для дійсного даного з $|f| \leq M$

$$|\hat{f}(1)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-it} dt \right|,$$

і, обертаючи дане, можна вважати, що максимум досягається на косинусній частині: $\frac{1}{2\pi} \int f(t) \cos t dt \leq \frac{M}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\cos t| dt = \frac{M}{2\pi} \cdot 4 = \frac{2M}{\pi}$, з рівністю при $f(t) = M \operatorname{sgn}(\cos t)$. Отже, для кожного дійсного даного, обмеженого M , виконується $|\nabla u(0)| \leq \frac{4M}{\pi} = 1,2732395 M$, і ця стала досягається: оцінка $2M/R$ Твердження 16.7 правильна, але не оптимальна, і відношення двох сталих дорівнює $\frac{2}{4/\pi} = \frac{\pi}{2} = 1,5707963$. ✓

Теорема 16.10: Принцип відбиття Шварца для гармонічних функцій. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ — відкрита множина, симетрична відносно дійсної осі (тобто $z \in \Omega \Rightarrow \bar{z} \in \Omega$), і покладемо

$$\Omega^+ = \Omega \cap \{y > 0\}, \quad I = \Omega \cap \mathbb{R}, \quad \Omega^- = \Omega \cap \{y < 0\}.$$

Нехай u гармонічна на Ω^+ , неперервна на $\Omega^+ \cup I$ і нульова на I . Тоді функція

$$\tilde{u}(x, y) = \begin{cases} u(x, y), & (x, y) \in \Omega^+, \\ 0, & (x, y) \in I, \\ -u(x, -y), & (x, y) \in \Omega^-, \end{cases}$$

гармонічна на Ω .

Доведення. Крок 1 — $\tilde{u}$ гармонічна поза I і неперервна. На Ω^+ вона збігається з u . На Ω^- вона дорівнює $-u \circ \sigma$ з $\sigma(x, y) = (x, -y)$; якщо v гармонічна, то й $v \circ \sigma$ гармонічна, бо $(v \circ \sigma)_{xx} = v_{xx} \circ \sigma$ і $(v \circ \sigma)_{yy} = v_{yy} \circ \sigma$ (друга похідна за y двічі збирає знак -1), і клас C^2 зберігається; за Твердженням 16.1(i) протилежна функція теж гармонічна. Неперервність на Ω випливає з неперервності u на $\Omega^+ \cup I$ і занулення u на I : наближаючись до точки I зверху й знизу, значення прямують до 0 і до $-0 = 0$.

Крок 2 — зводимо до круга з центром на I . Нехай $x_0 \in I$ і $r > 0$ з $D = D(x_0, r) \subseteq \Omega$ (можливо, бо Ω відкрита; зменшивши, за потреби, r , можна також вважати $\bar{D} \subset \Omega$). Досить довести, що $\tilde{u}$ гармонічна на D : у точках поза I це вже вірно за Кроком 1.

Крок 3 — розв'язок Діріхле на D . Звуження $\tilde{u}$ на ∂D неперервне за Кроком 1. За Наслідком 16.9 існує h , неперервна на $\bar{D}$, гармонічна на D , з $h = \tilde{u}$ на ∂D .

Крок 4 — h непарна відносно I . Покладемо $k(x, y) = -h(x, -y)$, тобто $k = -h \circ \sigma$ з $\sigma(x, y) = (x, -y)$: відбиття σ переводить D в себе, бо D центрований у точці дійсної осі. За Кроком 1 (де показано, що $v \circ \sigma$ гармонічна, якщо v гармонічна) k гармонічна на D і неперервна на $\bar{D}$. На межі, для кожного $(x, y) \in \partial D$,

$$k(x, y) = -h(x, -y) = -\tilde{u}(x, -y) = \tilde{u}(x, y),$$

остання рівність — бо $\tilde{u}$ непарна за y за побудовою. Отже, k і h розв'язують ту саму задачу Діріхле на D і, за Наслідком 16.7, $k = h$, тобто $h(x, -y) = -h(x, y)$. Зокрема, $h = 0$ на діаметрі $D \cap \mathbb{R}$.

Крок 5 — порівняння на верхньому півкрузі. Нехай $D^+ = D \cap \{y > 0\}$ — обмежена область з $\partial D^+ = (\partial D \cap \{y \geq 0\}) \cup (\bar{D} \cap \mathbb{R})$. Функції $\tilde{u}$ і h неперервні на $\bar{D}^+$ і гармонічні

на D^+ ($\tilde{u}$ — за Крок 1, бо $D^+ \subseteq \Omega^+$). На межі D^+ вони збігаються: на дузі, бо там $h = \tilde{u}$ за Крок 3, на дійсному відрізку, бо обидві дорівнюють 0 (Крок 1 для $\tilde{u}$, Крок 4 для h). За Наслідком 16.7, $\tilde{u} = h$ на $\overline{D^+}$.

Крок 6 — і на нижньому. Оскільки $i\tilde{u}$, і h непарні за y (перша — за побудовою, друга — за Крок 4), рівність Кроку 5 переноситься на $\overline{D^-}$: для $y < 0$, $\tilde{u}(x, y) = -\tilde{u}(x, -y) = -h(x, -y) = h(x, y)$.

Крок 7 — висновок. $\tilde{u} = h$ на $\overline{D^+} \cup \overline{D^-} = \overline{D}$, а h гармонічна на D : отже, $\tilde{u}$ гармонічна на D , зокрема в точках $I \cap D$. Оскільки $x_0 \in I$ була довільна, а поза I гармонічність — це Крок 1, $\tilde{u}$ гармонічна на всій Ω . $\square$

Зауваження 16.5: Голоморфний близнюк відбиття. Теорема 16.10 — це «гармонічна» половина принципу відбиття; голоморфна половина стверджує, що голоморфна на Ω^+ функція, неперервна аж до I і там дійснозначна, продовжується голоморфно на Ω за формулою $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$. Обидві версії виводяться одна з одної на однозв'язних областях за допомогою Теорема 16.1; Ahlfors розглядає обидві в Розділі 4, §6.5 «The Reflection Principle». Тут доведено лише гармонічну версію, потрібну для цього розділу і таку, що не потребує жодного припущення про однозв'язність: продовження будується круг за кругом, а кожен круг опуклий.

16.7. Розклад у ряд Фур'є розв'язку

Ядро Пуассона народилося, в Означенні 16.4, як ряд характеристик e^{int} . Повернувши цей ряд усередину інтеграла Пуассона, ми перетворюємо формулу Пуассона на розклад у ряд Фур'є і відкриваємо двері до Розділу 17.

Означення 16.7: Коефіцієнти Фур'є. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ обмежена й інтегровна за Ріманом. Для $n \in \mathbb{Z}$ покладемо

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt,$$

а для f з дійсними значеннями

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt \quad (n \geq 0), \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt \quad (n \geq 1).$$

Маємо $|\hat{f}(n)| \leq \sup |f|$, а для дійсної f $\hat{f}(n) = \frac{1}{2}(a_n - ib_n)$ для $n \geq 1$, $\hat{f}(0) = \frac{1}{2}a_0$ і $\hat{f}(-n) = \overline{\hat{f}(n)}$.

Теорема 16.11: Розклад у ряд розв'язку задачі Діріхле. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ обмежена й інтегровна за Ріманом. Тоді для кожного $0 \leq r < 1$ і $\theta \in \mathbb{R}$

$$P[f](re^{i\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta),$$

і ряд збігається абсолютно, а також рівномірно за θ при $r \leq \rho < 1$.

Доведення. Крок 1 — рівномірна збіжність підінтегральної функції. Нехай $M = \sup |f|$. За Означенням 16.4 і критерієм Вейерштрасса ряд $\sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in(\theta-t)} f(t)$ збігається рівномірно за $t \in [-\pi, \pi]$, бо модуль n -го доданка $\leq Mr^{|n|}$ і $\sum_{n \in \mathbb{Z}} Mr^{|n|} = M \frac{1+r}{1-r} < \infty$.

Крок 2 — почленне інтегрування. За Означенням 16.6 і Означенням 16.4,

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in(\theta-t)} \right) f(t) dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt,$$

причому обмін місцями законний за Кроком 1. Останній інтеграл — це $\hat{f}(n)$ за Означенням 16.7.

Крок 3 — абсолютна і рівномірна збіжність. Оскільки $|\hat{f}(n)r^{|n|}e^{in\theta}| \leq M\rho^{|n|}$ при $r \leq \rho$, критерій Вейерштрасса дає абсолютну і рівномірну за θ збіжність на $\{r \leq \rho\}$.

Крок 4 — дійсна форма. Групуємо доданки n і $-n$ для $n \geq 1$. Оскільки f дійсна, $\hat{f}(-n) = \overline{\hat{f}(n)}$ (Означення 16.7), тому

$$\hat{f}(n)r^n e^{in\theta} + \hat{f}(-n)r^n e^{-in\theta} = 2r^n \operatorname{Re} \left(\hat{f}(n)e^{in\theta} \right).$$

$$3 \hat{f}(n) = \frac{1}{2}(a_n - ib_n) i e^{in\theta} = \cos n\theta + i \sin n\theta,$$

$$2 \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2}(a_n - ib_n)(\cos n\theta + i \sin n\theta) \right) = a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta.$$

Доданок $n = 0$ дорівнює $\hat{f}(0) = \frac{a_0}{2}$. □

Наслідок 16.14: Середнє на колі радіуса r . За умов Теорема 16.11, для кожного $0 \leq r < 1$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P[f](re^{i\theta}) d\theta = \hat{f}(0) = P[f](0).$$

Середнє розв'язку на кожному концентричному колі те саме і збігається з середнім значенням даного.

Доведення. Крок 1 — інтегруємо ряд. За Кроком 3 доведення Теорема 16.11 ряд збігається рівномірно за θ (при фіксованому r), тому його можна інтегрувати почленно:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P[f](re^{i\theta}) d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)r^{|n|} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\theta} d\theta.$$

Крок 2 — ортогональність. Як у Кроці 2 доведення Лема 16.8, інтеграл дорівнює 1 при $n = 0$ і 0 в інших випадках. Лишається $\hat{f}(0)$.

Крок 3 — значення в центрі. При $r = 0$ ряд зводиться до єдиного доданка $n = 0$: $P[f](0) = \hat{f}(0)$. (Це також Теорема 16.2, застосована до $P[f]$, яка гармонічна за Теоремою 16.4.) □

Твердження 16.8: Розклад довільної гармонічної функції круга. Нехай u гармонічна на $\mathbb{D}$ (без жодного припущення на межі). Тоді існують $\alpha_0 \in \mathbb{R}$ і $\alpha_n, \beta_n \in \mathbb{R}$ ($n \geq 1$) такі, що

$$u(re^{i\theta}) = \alpha_0 + \sum_{n \geq 1} r^n (\alpha_n \cos n\theta + \beta_n \sin n\theta),$$

із абсолютною і рівномірною збіжністю на кожному крузі $\{|z| \leq \rho\}$ з $\rho < 1$. Коефіцієнти однозначно визначені функцією u : для кожного $0 < r < 1$

$$\alpha_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(re^{i\theta}) d\theta, \quad \alpha_n r^n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(re^{i\theta}) \cos n\theta d\theta,$$

і аналогічно для β_n із $\sin n\theta$.

Доведення. Крок 1 — переходимо до голоморфної. $\mathbb{D}$ опукла; за Теоремою 16.1 існує F голоморфна на $\mathbb{D}$ з $\operatorname{Re} F = u$.

Крок 2 — ряд Тейлора. За Теоремою 15.6 F — сума власного ряду Тейлора в 0, $F(z) = \sum_{n \geq 0} c_n z^n$, зі збіжністю рівномірною на компактах $\mathbb{D}$, зокрема на $\{|z| \leq \rho\}$.

Крок 3 — беремо дійсну частину. З $c_n = \alpha_n + i\gamma_n$ ($\alpha_n, \gamma_n \in \mathbb{R}$) і $z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$,

$$\operatorname{Re}(c_n z^n) = r^n(\alpha_n \cos n\theta - \gamma_n \sin n\theta),$$

і, поклавши $\beta_n = -\gamma_n$ і $\alpha_0 = \operatorname{Re} c_0$, отримуємо розклад із формулювання. Абсолютна і рівномірна збіжність успадковується від збіжності степеневому ряду, бо $|\operatorname{Re} w| \leq |w|$.

Крок 4 — єдиність коефіцієнтів. Зафіксувавши $0 < r < 1$, маємо ряд, що збігається рівномірно за θ ; тому можна помножити на $\cos m\theta$ (обмежена функція) і інтегрувати почленно. За співвідношеннями ортогональності

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos n\theta \cos m\theta d\theta = \delta_{nm}, \quad \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin n\theta \cos m\theta d\theta = 0 \quad (n, m \geq 1)$$

— отриманими з формул Вернера $\cos A \cos B = \frac{1}{2}(\cos(A-B) + \cos(A+B))$ і $\sin A \cos B = \frac{1}{2}(\sin(A-B) + \sin(A+B))$ та з того, що $\int_{-\pi}^{\pi} \cos k\theta d\theta = 0$ і $\int_{-\pi}^{\pi} \sin k\theta d\theta = 0$ при $k \neq 0$ — лишається лише доданок $n = m$, звідки отримуємо формулу для $\alpha_m r^m$; доданок α_0 викремлюється інтегруванням без множників. $\square$

Зауваження 16.6: Місток до Розділу 17: середні Абеля. Теорема 16.11 стверджує, що $P[f](re^{i\theta})$ — це середнє Абеля з параметром r ряду Фур'є функції f : беремо формальний ряд $\sum_n \hat{f}(n)e^{in\theta}$, гасимо його множником $r^{|n|}$, і результат збігається — за Теоремою 16.5 — до $f(\theta)$ в кожній точці неперервності, і рівномірно, якщо f неперервна. Це результат про сумовність, а не про збіжність: тут ніщо не стверджує, що часткові суми $\sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n)e^{in\theta}$ збігаються.

Розділ 17 розглядає саме цю відмінність, з ядром Діріхле (часткові суми) і ядром Фейєра (середні Чезаро), яке, як і P_r , є наближеною одиницею в сенсі Означення 16.5, тоді як ядро Діріхле таким не є — саме тому поточкова збіжність часткових сум є делікатною проблемою.

Два близькі результати лишаються **імпортованими** і не використовуються в жодній ланці логічного ланцюга цього розділу: теорема Фату (обмежена на крузі гармонічна функція має радіальну границю майже в кожній точці межі) і теорема Карлесона (ряд Фур'є функції з інтегровним квадратом збігається майже всюди). Обидві потребують теорії міри Лебега, яку трактат не розвиває; вони цитуються тут як панорама, і жодне твердження цього розділу на них не спирається. Для теореми Фату джерело — Axler, Bourdon і Ramey, Розд. 6 «Harmonic Hardy Spaces», розділ «The Fatou Theorem» (с. 128); для теореми Карлесона див. Розділ 17.

Приклад 16.9: Дана $f(\theta) = |\theta|$. Нехай $f(\theta) = |\theta|$ для $\theta \in [-\pi, \pi]$, продовжена за періодичністю. Вона неперервна на $\mathbb{T}$ (при $\theta = \pm\pi$ дорівнює π з обох боків) і парна, тому $b_n = 0$. Коефіцієнти. $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\theta| d\theta = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \pi$, тому $\frac{a_0}{2} = \frac{\pi}{2}$. Для $n \geq 1$, інтегруючи частинами,

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \theta \cos n\theta d\theta = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\theta \sin n\theta}{n} + \frac{\cos n\theta}{n^2} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2},$$

тобто $a_n = 0$ для парних n і $a_n = -\frac{4}{\pi n^2}$ для непарних n .

Розв'язок. За Теоремою 16.11,

$$u(re^{i\theta}) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ непарне}} \frac{r^k \cos k\theta}{k^2}.$$

Числове значення і подвійна перевірка. При $r = 0,5$, $\theta = 0$ часткові суми дорівнюють

$$0,9341766; \quad 0,9164927; \quad 0,9149011; \quad 0,9146981; \quad 0,9146674; \quad 0,9146623$$

для $k \leq 1, 3, 5, 7, 9, 11$, а границя дорівнює $0,9146611$; квадратура Сімпсона інтеграла Пуассона з 200 000 піддіапазонами дає $0,9146611$. ✓ Ще дві точки: $r = 0,5$, $\theta = 1$ дає $1,2437588$ обома способами, а $r = 0,9$, $\theta = 2$ дає $1,9703467$. ✓

Тлумачення. При $\theta = 0$ дане дорівнює 0, але значення розв'язку на відстані 0,5 від межі вже дорівнює $0,9146611$: гармонічна функція «бачить» усю межу, а не лише найближчу точку. Лише при $r \rightarrow 1^-$ значення прямує до $f(0) = 0$, як гарантує Теорема 16.5.

16.8. Завдані вправи

Вправи цього розділу відрізняються від розв'язаних у Розділі 16.9. Відповіді — у Ключі викладача (Розділ 16.11).

Вправа 16.1: Спряжені гармонічні: побудувати їх і побачити, коли їх немає. Мета: використати Лему 16.3 як алгоритм побудови спряженої і розпізнати топологічну перешкоду. Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: доказовий/обчислювальний.

- (а) Перевірити, що $u = x^3 - 3xy^2$ гармонічна на $\mathbb{C}$, обчислити $g = u_x - iu_y$, розпізнати її первісну і вивести спряжену гармонічну v з $v(0) = 0$. Перевірити результат за рівняннями Коші–Рімана.
- (б) Перевірити, що $u = \frac{x}{x^2 + y^2}$ гармонічна на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, і визначити для неї глобальну спряжену гармонічну на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. (Підказка: $u = \operatorname{Re} \frac{1}{z}$.) Чому тут спряжена існує на всій $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, а для $\log |z|$ ні?
- (с) Довести, що на $\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ функція $\log |z|$ має спряженою гармонічною $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi)$, використовуючи Лему 15.11 Розділу 15.
- (д) Обчислити u і v в пункту (а) в $z = 0,3 + 0,4i$ і числово перевірити, що $u + iv = z^3$.

Вправа 16.2: Ядро Пуассона: обчислення, оцінки та концентрація. Мета: опанувати замкнену форму і три властивості наближеної одиниці. Орієнтовний час: 45 хвилин. Тип: символні та числові обчислення.

- (а) Обчислити $P_{0,6}(\pi/3)$ за Лемою 16.4, а потім, незалежно, підсумовуючи числово ряд з Означення 16.4 до $n = 120$.
- (б) Визначити, для $\delta = 0,3$, значення $\sup_{\delta \leq |t| \leq \pi} P_r(t)$ для $r = 0,99$ і $r = 0,999$, і перевірити, що воно збігається з передбаченим Лемою 16.9.
- (с) Довести, що при фіксованому r функція P_r має максимум при $t = 0$ і мінімум при $t = \pi$, і що відношення максимум/мінімум дорівнює $\left(\frac{1+r}{1-r}\right)^2$. Чому воно дорівнює для $r = 0,9$?
- (д) Перевірити числово, за допомогою квадратури, що $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r = 1$ для $r = 0,3, 0,9$ і $0,99$, і пояснити, чому квадратура стає делікатнішою зі зростанням r .

Вправа 16.3: Діріхле в крузі з тригонометричними даними, і перевірка Гарнака. *Мета:* розв'язати задачу Діріхле, коли дане — тригонометричний многочлен, без обчислення жодного інтеграла. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* символічні та числові обчислення.

- (а) Розв'язати задачу Діріхле в $\mathbb{D}$ з $f(\theta) = 3 + 2 \cos \theta - \sin 2\theta$ і обчислити розв'язок при $r = 0,5$, $\theta = 0,9$; перевірити результат квадратурою інтеграла Пуассона.
- (б) Те саме з $f(\theta) = \cos^4 \theta$ (спершу лінеаризувати степінь), у точці $r = 0,7$, $\theta = 0,4$.
- (с) Для кожного з двох даних сказати, чому дорівнює розв'язок у центрі без обчислень, обґрунтувавши Наслідком 16.14.
- (д) Нехай $f(\theta) = 1 + \cos \theta \geq 0$. Записати розв'язок, обчислити його максимальне і мінімальне значення на колі $|z| = 0,5$ і порівняти їх з оцінками Теорема 16.8. Нерівність строга чи ні? Чому?

16.9. Розв'язані вправи

Вправа 16.4: Дане $f(\theta) = \theta^2$: ряд Фур'є і числове значення. *Тип:* обчислення з рядом і подвійна числова перевірка. Розв'язати задачу Діріхле в $\mathbb{D}$ з даним $f(\theta) = \theta^2$, $\theta \in [-\pi, \pi]$, продовженим за періодичністю, і обчислити розв'язок при $r = 0,5$, $\theta = 0$ і при $r = 0,6$, $\theta = 1,2$.

Розв'язок. Стратегія. Дане неперервне на $\mathbb{T}$ (при $\pm\pi$ дорівнює π^2 з обох боків) і парне; обчислюємо його коефіцієнти Фур'є і застосовуємо Теорему 16.11, яка дає розв'язок як ряд за r^n .

Крок 1 — дане допустиме. f неперервна на $\mathbb{T}$: функція $\theta \mapsto \theta^2$ на $[-\pi, \pi]$ набуває того самого значення на кінцях, тому її 2π -періодичне продовження неперервне. Теорема 16.6 гарантує існування та єдиність розв'язку.

Крок 2 — коефіцієнти. Оскільки f парна, $b_n = 0$ для кожного $n \geq 1$. Далі

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta^2 d\theta = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}, \quad \text{тому} \quad \frac{a_0}{2} = \frac{\pi^2}{3}.$$

Для $n \geq 1$, інтегруючи двічі частинами,

$$\int_0^{\pi} \theta^2 \cos n\theta d\theta = \left[\frac{\theta^2 \sin n\theta}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} \theta \sin n\theta d\theta = 0 - \frac{2}{n} \left(\left[-\frac{\theta \cos n\theta}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos n\theta d\theta \right).$$

Останній інтеграл нульовий, а $\left[-\frac{\theta \cos n\theta}{n} \right]_0^{\pi} = -\frac{\pi(-1)^n}{n}$, тому $\int_0^{\pi} \theta^2 \cos n\theta d\theta = \frac{2\pi(-1)^n}{n^2}$ і

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2\pi(-1)^n}{n^2} = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

(Використано $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f \cos n\theta d\theta$, справедливе для парної f .)

Крок 3 — розв'язок.

$$u(re^{i\theta}) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n r^n \cos n\theta}{n^2}.$$

Крок 4 — два значення. При $r = 0,5$, $\theta = 0$ часткові суми дорівнюють

1,2898681; 1,5398681; 1,4843126; 1,4999376; 1,4949376; 1,4966737; 1,4960359; 1,4962801,

для $n \leq 1, \dots, 8$: ряд знакозмінний зі спадним за модулем членом, і границя лежить між двома послідовними частковими сумами; значення дорівнює 1,4962113. При $r = 0,6$, $\theta = 1,2$ та сама формула дає 2,2352419.

Незалежна перевірка 1: квадратура Пуассона. Складена квадратура Сімпсона з 200 000 піддіапазонами інтеграла $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - t) t^2 dt$ дає 1,4962113 у першій точці і 2,2352419 у другій. ✓

Незалежна перевірка 2: центр. При $r = 0$ формула Кроку 3 дає $\frac{\pi^2}{3} = 3,2898681$, що також дорівнює $\hat{f}(0) = \frac{1}{2\pi} \int \theta^2 d\theta = \frac{\pi^2}{3}$: узгоджено з Наслідком 16.14, і квадратура дає 3,2898681. ✓

Тлумачення. Значення в центрі — це середнє даного; рухаючись до межі вздовж радіуса $\theta = 0$, значення спадає від 3,2898681 до $f(0) = 0$, і на півдорозі ще дорівнює 1,4962113: гармонічні функції усереднюють дане по *всій* межі, з вагою P_r із Рисунок 16.1.

Типові помилки. (1) Забути, що f треба розглядати як функцію *на колі*: функція $\theta \mapsto \theta$ на $[-\pi, \pi]$ не неперервна на $\mathbb{T}$ (у $\pm\pi$ стрибає з π на $-\pi$), і Теорема 16.5 у цій точці не застосовна. (2) Використовувати $a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi$ замість $\frac{2}{\pi} \int_0^\pi$ для парної функції, втрачаючи множник 2. (3) Писати r^n як r^{n^2} або $r^{|n|}$, не розрізняючи комплексну форму (де показник — $|n|$) і дійсну форму (де $n \geq 1$).

Розширення. Тим самим методом розв'язується задача з даним $f(\theta) = \theta^2$ на крузі $D(0, R)$: досить замінити r на ρ/R у Кроці 3, за Наслідком 16.9.

Вправа 16.5: Розривне дане, і що трапляється в точці стрибка. *Тип:* застосування гармонічної міри і діагностика умови. Нехай $f = \mathbf{1}_{(0,\pi)}$ (дане, що дорівнює 1 на верхньому півколі і 0 на нижньому). Обчислити $P[f]$ в $z = 0,5 e^{i\pi/4}$; дослідити границю $P[f]$ вздовж радіуса $z = r \rightarrow 1^-$ і вздовж радіуса $z = ir \rightarrow i$; пояснити результат у світлі Теорема 16.5.

Розв'язок. Стратегія. Дане обмежене й інтегровне, але не неперервне в $z = 1$ і $z = -1$; Теорема 16.4 все одно гарантує, що $P[f]$ гармонічна, а Теорема 16.5 дає значення на межі *лише* в точках неперервності. Твердження 16.5 дає замкнену формулу.

Крок 1 — потрібне значення. За Твердженням 16.5, з $r = 0,5$ і $\theta = \pi/4$ ($\sin \theta = 0,7071068$):

$$P[f](0,5e^{i\pi/4}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2 \cdot 0,5 \cdot 0,7071068}{1 - 0,25} = \frac{1}{2} + \frac{\arctan(0,9428090)}{\pi} = 0,7406325.$$

Крок 2 — границя вздовж дійсного радіуса. Для $z = r \in (0, 1)$ маємо $\theta = 0$, тому $\sin \theta = 0$ і

$$P[f](r) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan 0 = \frac{1}{2} \quad \text{для кожного } r \in [0, 1).$$

Отже, границя при $r \rightarrow 1^-$ дорівнює $\frac{1}{2}$. Але f стрибає в $z = 1$ від 0 (границя знизу) до 1 (границя зверху): радіальна границя — це *середнє* двох односторонніх границь. Жодної суперечності з Теоремою 16.5, чия умова « f неперервна в $e^{i\theta_0}$ » тут порушена.

Крок 3 — границя вздовж уявного радіуса. Для $z = ir$ маємо $\theta = \pi/2$, $\sin \theta = 1$, тому

$$P[f](ir) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2r}{1 - r^2} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1 = f\left(\frac{\pi}{2}\right),$$

бо $\frac{2r}{1-r^2} \rightarrow +\infty$. Тут f неперервна (вона стало дорівнює 1 в околі i на колі), і теорема застосовна: границя дорівнює значенню даного. ✓

Незалежна перевірка 1: квадратура. Квадратура Сімпсона $\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi P_{0,5}(\pi/4 - t) dt$ з 200 000 піддіапазонами дає 0,7406325; при $r = 0,8$, $\theta = -0,3$ формула дає 0,2071363, і квадратура теж. ✓

Незалежна перевірка 2: значення на уявному радіусі. Формула Кроку 3 дає 0,9665246 для $r = 0,9$ і 0,9968009 для $r = 0,99$: збіжність до 1 помітна і повільна, бо точка i «віддалена» від обох точок стрибка лише на чверть обороту. ✓

Тлумачення. $P[f](z)$ — це «вага», яку точка z надає верхній дузі при усередненні даного на межі: це гармонічна міра дуги, побачена з z (Твердження 16.5). У центрі вона дорівнює $\frac{1}{2}$, тобто частці кола, зайнятій дугою; значення $\frac{1}{2}$ на всьому дійсному діаметрі виражає симетрію задачі відносно дійсної осі, а при наближенні до i вага верхньої дуги прямує до 1.

Типові помилки. (1) Вважати, що $P[f]$ продовжується неперервно на $\mathbb{D}$: це не так, бо границя залежить від напрямку наближення до $z = 1$ (вздовж верхньої межі прямує до 1, вздовж діаметра — до $\frac{1}{2}$). (2) Застосовувати Наслідок 16.7 до розривного даного: єдиність вимагає неперервності аж до межі, і задачу Діріхле з розривним даним треба формулювати інакше. (3) Забути, що $\arctan$ має образ $(-\pi/2, \pi/2)$, і отримати значення поза $[0, 1]$.

Розширення. Той самий розрахунок, із Лемою 16.7 і кінцями a, b замість $0, \pi$, дає гармонічну міру довільної дуги; значення в центрі завжди дорівнює $\frac{b-a}{2\pi}$, тобто частці кола, зайнятій дугою (для $a = 0, b = \pi: \frac{1}{2}$). ✓

Вправа 16.6: Ядро Пуассона, відтворене самим собою. *Тип:* обчислення з коефіцієнтами Фур'є, з числовою перевіркою. Довести, що для $0 \leq r, s < 1$

$$P[P_s](re^{i\theta}) = P_{rs}(\theta),$$

тобто що інтеграл Пуассона ядра P_s знову є ядром Пуассона, з параметром rs . Перевірити це числово у двох точках.

Розв'язок. Стратегія. Замість обчислення інтеграла обчислюємо коефіцієнти Фур'є даного P_s і застосовуємо Теорему 16.11: добуток множників $s^{|n|}$ і $r^{|n|}$ дорівнює $(rs)^{|n|}$, що є коефіцієнтом ядра з параметром rs .

Крок 1 — дане допустиме. При фіксованому s функція P_s неперервна на $\mathbb{T}$ і обмежена (Лема 16.6), тому Теорема 16.11 застосовна.

Крок 2 — коефіцієнти Фур'є P_s . За Означенням 16.4 ряд $\sum_m s^{|m|} e^{imt}$ збігається рівномірно за t ; інтегруючи почленно проти e^{-int} ,

$$\widehat{P_s}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_s(t) e^{-int} dt = \sum_{m \in \mathbb{Z}} s^{|m|} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m-n)t} dt = s^{|n|},$$

бо останній інтеграл дорівнює 1, якщо $m = n$, і 0 в інших випадках (Крок 2 доведення Леми 16.8).

Крок 3 — застосовуємо розклад. За Теоремою 16.11,

$$P[P_s](re^{i\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{P_s}(n) r^{|n|} e^{in\theta} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (rs)^{|n|} e^{in\theta} = P_{rs}(\theta),$$

остання рівність — за Означенням 16.4, застосованим до параметра $rs \in [0, 1)$.

Незалежна перевірка 1: квадратура. Для $r = 0,5, s = 0,6, \theta = 1$: квадратура Сімпсона з 200 000 піддіапазонами інтеграла $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_{0,5}(\theta - t) P_{0,6}(t) dt$ дає 1,1882709, тоді як замкнена форма з Леми 16.4 з $rs = 0,3$ дає

$$P_{0,3}(1) = \frac{1 - 0,09}{1 - 0,6 \cos 1 + 0,09} = \frac{0,91}{1,09 - 0,6 \cdot 0,5403023} = \frac{0,91}{0,7658186} = 1,1882709. \quad \checkmark$$

Незалежна перевірка 2. Для $r = 0,8, s = 0,5, \theta = 0,3$: квадратура 2,1226551, замкнена форма з $rs = 0,4$ також 2,1226551. ✓

Тлумачення. Родина $\{P_r\}$ — напівгрупа відносно згортки на колі: $P_r * P_s = P_{rs}$. Це те саме явище, через яке розв'язання задачі Діріхле двічі, спершу з радіусом s , а потім з радіусом

r , рівносильне розв'язанню її один раз із радіусом rs : звуження гармонічної функції на $|z| = s$, перенесене на межу і розв'язане знову, відтворює вихідну функцію в іншому масштабі.

Типові помилки. (1) Намагатися обчислити інтеграл напряду, що можливо, але довго; коефіцієнти Фур'є роблять це миттєвим. (2) Писати $\widehat{P}_s(n) = s^n$ замість $s^{|n|}$, помиляючись у доданках з $n < 0$. (3) Робити висновок, що $P_r * P_s = P_{r+s}$ за аналогією з ядром теплопровідності: тут закон композиції *мультіплікативний* за параметром.

Розширення. Поклавши $r = s$, отримуємо $P_r * P_r = P_{r^2}$, а ітеруючи — $P_r^{*k} = P_{r^k}$: послідовні згортки концентрують ядро до початку координат, а не до межі. ✓

16.10. Тест самоперевірки

- (Означення) Функція u на відкритій множині $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ гармонічна, коли
 - $u \in C^2(\Omega)$ і $u_{xx} + u_{yy} = 0$ в кожній точці Ω
 - u неперервна і $u_x = u_y = 0$
 - u — уявна частина довільної неперервної функції
 - $u \in C^1(\Omega)$ і $\Delta u \leq 0$
- (Умова) У Теоремі 16.1 умова, що Ω опукла, потрібна, щоб
 - зробити u обмеженою
 - гарантувати, що голоморфна функція $g = u_x - iu_y$ має первісну на Ω , за Теоремою 15.2
 - гарантувати, що u класу C^∞
 - забезпечити, що u не змінює знак
- (Символьне обчислення) Замкнена форма ядра Пуассона — це
 - $\frac{1-r^2}{1-2r\cos t+r^2}$
 - $\frac{1+r^2}{1-2r\cos t+r^2}$
 - $\frac{1-r^2}{1+2r\cos t+r^2}$
 - $\frac{1-r}{1-2r\cos t+r^2}$
- (Числове обчислення) $P_{0,5}(\pi/3)$ дорівнює, з точністю до семи десяткових знаків,
 - 1,0000000
 - 3,0000000
 - 0,3333333
 - 0,8421053
- (Крок доведення) У доведенні Теорема 16.5 оцінка $P(z, e^{it}) \leq \frac{4(1-|z|^2)}{c_\delta^2}$ для $d(t, \theta_0) \geq \delta$ отримується
 - з нормування ядра (Лема 16.8)
 - з нерівності трикутника $|e^{it} - z| \geq |e^{it} - e^{i\theta_0}| - |e^{i\theta_0} - z| \geq c_\delta/2$ разом із геометричною формою Леми 16.5
 - з монотонності P_r на $[0, \pi]$
 - з розкладу в ряд з Означення 16.4
- (Діагностика помилки) Студент пише: « u гармонічна й обмежена на $\mathbb{D}$, тому за теоремою Ліувілля вона стала». Помилка в тому, що
 - теорема Ліувілля виконується лише для голоморфних функцій
 - Теорема 16.9 вимагає гармонічності на *всій* площині, а не на крузі: на $\mathbb{D}$ функція $u = x$ гармонічна, обмежена і не стала
 - бракує умови $u \geq 0$
 - бракує неперервності аж до межі
- (Перенесення) Нехай u гармонічна на всьому $\mathbb{C}$ з $u(z) \leq 7$ для кожного z і $u(0) = 3$. Тоді
 - $u \equiv 3$
 - $u \equiv 7$
 - такої u не існує
 - u може бути нестала, аби лише була обмежена зверху
- (Джерело і метапізнання) Побудову ядра Пуассона для кулі і розв'язок задачі Діріхле з неперервним даним можна знайти в
 - Axler, Bourdon, Ramey, *Harmonic Function Theory*, 2-ге вид., Розд. 1, розділи «The Poisson Kernel for the Ball» (с. 9) і «The Dirichlet Problem for the Ball» (с. 12)
 - ті самі автори, Розд. 8 «Harmonic Bergman Spaces»
 - Ahlfors, *Complex Analysis*,

16.11. Ключ викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 1–4).

1) А. Обґрунтування: це буквально Означення 16.1. *Дистрактори:* В описує локально сталі функції; С забуває, що функція, чия уявна частину беруть, має бути голоморфною (Твердження 16.2), і що, у будь-якому разі, це локальна характеристика, а не означення; D плутає гармонічність із супергармонічністю і вимагає недостатньої регулярності для того, щоб Δu існував. *Діагностована помилка:* підмінити означення його наслідком. *Джерело:* Axler, Bourdon, Ramey, Розд. 1, «Definitions and Examples», с. 1. *Передумова:* другі частинні похідні. *Відновлення:* перевірити $\Delta(x^2 - y^2) = 0$ і $\Delta(x^2 + y^2) = 4 \neq 0$ (Приклад 16.1).

2) В. Обґрунтування: у Кроці 2 доведення Теорема 16.1 опуклість використана лише для застосування Теорема 15.2; Приклад 16.2(с) показує, що без неї спряжена може не існувати. *Дистрактори:* А не має значення (жодне обмеження не використовується); С правильне, але це наслідок (Наслідок 16.1), а не роль умови; D хибне. *Діагностована помилка:* невміння виокремити місце, де умова входить у доведення. *Джерело:* Ahlfors, Розд. 4, §6.1 «Definition and Basic Properties». *Передумова:* існування первісної на опуклій множині (Теорема 15.2). *Відновлення:* повторити Приклад 16.2(с) і знайти крок, що ламається.

3) А. Обґрунтування: це Лема 16.4. *Дистрактори:* В помиляється в чисельнику (з $1 + r^2$ інтеграл не дорівнював би 1, і функція не прямувала б до 0 далеко від точки); С відповідає $P_r(t + \pi)$, тобто ядру, концентрованому в $t = \pi$; D навіть не однорідне: при $r \rightarrow 0$ давало б 1, але при $t = \pi$ давало б $\frac{1-r}{(1+r)^2}$ замість $\frac{1-r}{1+r}$. *Діагностована помилка:* запам'ятовувати формулу, а не відновлювати її з двох геометричних рядів. *Джерело:* Stein і Shakarchi, Розд. 2; Ahlfors, Розд. 4, §6.3 «Poisson's Formula». *Передумова:* геометричний ряд. *Відновлення:* повторити три кроки доведення Лема 16.4.

4) А. Обґрунтування: $1 - 2 \cdot 0,5 \cdot \cos \frac{\pi}{3} + 0,25 = 1 - 0,5 + 0,25 = 0,75$ і $1 - r^2 = 0,75$, тому частка дорівнює точно 1; сума ряду до $n = 60$ дає 1,0000000. *Дистрактори:* В — це $P_{0,5}(0) = \frac{1+r}{1-r}$, максимум; С — це $P_{0,5}(\pi) = \frac{1-r}{1+r}$, мінімум; D — це $P_{0,6}(\pi/3) = \frac{0,64}{0,76}$, тобто значення з іншим радіусом. *Діагностована помилка:* плутати радіус із кутом, або читати екстремальне значення замість потрібного. *Джерело:* Приклад 16.5(b) і Рисунок 16.1. *Передумова:* $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. *Відновлення:* обчислити $P_{0,5}(\pi/2) = 0,6$ і порівняти з рисунком.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 5–8).

5) В. Обґрунтування: це точно Крок 4 доведення Теорема 16.5: оцінюють знизу знаменник $|e^{it} - z|^2$ і використовують $P = \frac{1-|z|^2}{|e^{it}-z|^2}$. *Дистрактори:* А потрібне натомість у Кроці 1 (для центрування похибки) і в Кроці 3; С — ключ Лема 16.9, яка оцінює $P_r(t)$ для z на радіусі, і цього тут не досить, бо z прямує до межі в довільному напрямку; D не входить у цю оцінку. *Діагностована помилка:* не розрізняти «радіальну» концентрацію від «нетангенціальної». *Джерело:* Rudin, Розд. 11, і Stein і Shakarchi, Розд. 2, про наближення хорошими ядрами. *Передумова:* нерівність трикутника. *Відновлення:* повторити Крок 4 з $\delta = \pi/2$ і виписати c_δ явно.

6) В. Обґрунтування: $u(x, y) = x$ гармонічна на $\mathbb{D}$, задовольняє $|u| \leq 1$ і не стала: умова «гармонічна на всьому $\mathbb{C}$ » Теорема 16.9 не декоративна. *Дистрактори:* А хибне (Теоре-

ма 16.9 — це саме формулювання для гармонічних); S плутає з умовою Теорема 16.8; D не стосується справи, бо жодна з двох версій Ліувілля не вимагає неперервності аж до межі. *Діагностована помилка*: переносити глобальну теорему в локальний контекст. *Джерело*: Axler, Bourdon, Ramey, Розд. 2, «Liouville's Theorem», с. 31. *Передумова*: Теорема 16.8. *Відновлення*: навести три обмежені й нестали гармонічні функції на $\mathbb{D}$.

7) А. Обґрунтування: u гармонічна на $\mathbb{C}$ і обмежена зверху, тому стала за Наслідком 16.12; стала — це значення в 0, тобто 3. *Дистрактори*: В плутає обмеження зі значенням; S хибне (стала 3 задовольняє всі умови); D суперечить наслідку. *Діагностована помилка*: вважати, що потрібне обмеження з обох боків. *Джерело*: Axler, Bourdon, Ramey, Розд. 3, «Liouville's Theorem», с. 45, де формулювання дано для додатних гармонічних функцій. *Передумова*: Наслідок 16.12. *Відновлення*: довести, що гармонічна на $\mathbb{C}$ функція з $u \geq -5$ стала.

8) А. Обґрунтування: зміст тому, перевірений за PDF, наданим авторами, розміщує «The Poisson Kernel for the Ball» на с. 9, а «The Dirichlet Problem for the Ball» на с. 12 Розділу 1. *Дистрактори*: В — розділ про гармонічні простори Бергмана (с. 171); S — розділ Ahlfors про елементарні комплексні функції, який не розглядає гармонічні (вони — у Розд. 4, §6); D — розділ про скінченний аналіз Фур'є, тобто про групу $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. *Діагностована помилка*: цитувати з пам'яті, не перевіряючи зміст. *Джерело*: середовище джерел наприкінці розділу. *Передумова*: немає. *Відновлення*: знайти в тому самому томі розділ «Converse of the Mean-Value Property» (с. 17), що відповідає Теоремі 16.7.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Завдана вправа 16.1 — відповіді.

(а) $u_{xx} = 6x$, $u_{yy} = -6x$: гармонічна. Далі $g = u_x - iu_y = (3x^2 - 3y^2) + i6xy = 3(x^2 - y^2 + 2ixy) = 3z^2$, з первісною z^3 . Отже, $f(z) = z^3$ і $v = \operatorname{Im} z^3 = 3x^2y - y^3$, що зануляється в 0. Перевірка Коші-Рімана: $u_x = 3x^2 - 3y^2 = v_y$ ✓ і $u_y = -6xy = -v_x$ ✓.

(б) $u = \operatorname{Re} \frac{1}{z}$, бо $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{x-iy}{x^2+y^2}$; тому $v = \operatorname{Im} \frac{1}{z} = -\frac{y}{x^2+y^2}$ — спряжена на всій $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Відмінність від $\log |z|$ у тому, що тут вже існує глобальна голоморфна функція, $1/z$, чиєю дійсною частиною є u ; для $\log |z|$ така функція мала б бути голоморфним логарифмом, якого не існує на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ (Приклад 16.2(с)). Перешкода — не гармонічність, а монодромія аргумента.

(с) На розрізаній площині $\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ головний логарифм $\operatorname{Log} z = \log |z| + i \operatorname{Arg} z$ голоморфний (Лема 15.11); його дійсна частина — $\log |z|$, а уявна — $\operatorname{Arg} z$: за Означенням 16.2 остання — спряжена гармонічна для $\log |z|$ на Ω .

(д) $z = 0,3 + 0,4i$: $z^2 = -0,07 + 0,24i$ і $z^3 = z \cdot z^2 = -0,117 + 0,044i$. З іншого боку, $u = x^3 - 3xy^2 = 0,027 - 0,144 = -0,117$ ✓ і $v = 3x^2y - y^3 = 0,108 - 0,064 = 0,044$ ✓.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Завдана вправа 16.2 — відповіді.

(а) $1 - 2 \cdot 0,6 \cdot \frac{1}{2} + 0,36 = 1 - 0,6 + 0,36 = 0,76$ і $1 - r^2 = 0,64$: $P_{0,6}(\pi/3) = \frac{0,64}{0,76} = 0,8421053$. Сума ряду $1 + 2 \sum_{n \geq 1} 0,6^n \cos \frac{n\pi}{3}$ до $n = 120$ дає 0,8421053. ✓

(б) За Лемою 16.9 супремум на $\{|t| \geq \delta\}$ дорівнює $P_r(\delta)$. При $\delta = 0,3$ (і $\cos 0,3 = 0,9553365$): $P_{0,99}(0,3) = \frac{0,0199}{1,9801 - 1,98 \cdot 0,9553365} = 0,2247730$ і $P_{0,999}(0,3) = 0,0224006$. ✓ Відношення між ними, приблизно 10, відображає множник $1 - r^2$ у чисельнику.

(с) $P_r(t)$ залежить від t лише через $\cos t$ і спадає за $1 - 2r \cos t + r^2$: тому вона максимальна там, де $\cos t$ максимальний ($t = 0$), і мінімальна там, де мінімальний ($t = \pi$), зі значеннями $\frac{1+r}{1-r}$ і $\frac{1-r}{1+r}$ (Лема 16.6). Відношення дорівнює $\left(\frac{1+r}{1-r}\right)^2$, що для $r = 0,9$ дорівнює $19^2 = 361$.

(д) Квадратура Сімпсона з 200 000 піддіапазонами дає 1,0000000 для $r = 0,3, 0,9$ і $0,99$. ✓

Зі зростанням r підінтегральна функція має пік висотою $\frac{1+r}{1-r}$ і шириною порядку $1-r$ (бо $P_r(t) = \frac{1+r}{1-r}$ при $t = 0$ і $P_r(1-r) \approx \frac{1}{2} \frac{1+r}{1-r}$): крок квадратури має бути набагато меншим за $1-r$, інакше пік буде «пропущено».

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Завдана вправа 16.3 — відповіді.

(а) $u(re^{i\theta}) = 3 + 2r \cos \theta - r^2 \sin 2\theta$: гармонічна (Приклад 16.1(b) і Твердження 16.1(i)), неперервна на $\mathbb{D}$ і дорівнює f при $r = 1$; за Теоремою 16.6 вона — розв’язок. При $r = 0,5$, $\theta = 0,9$: $3 + 1 \cdot 0,6216100 - 0,25 \cdot 0,9738476 = 3,3781481$; квадратура інтеграла Пуассона дає 3,3781481. ✓

(б) $\cos^4 \theta = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} \cos 4\theta$, тому $u = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} r^2 \cos 2\theta + \frac{1}{8} r^4 \cos 4\theta$. При $r = 0,7$, $\theta = 0,4$: $0,375 + 0,245 \cdot 0,6967067 + 0,0300125 \cdot (-0,0291995) = 0,375 + 0,1706932 - 0,0008764 = 0,5448168$; квадратура дає 0,5448168. ✓

(с) За Наслідком 16.14 значення в центрі — це $\hat{f}(0) = \frac{a_0}{2}$, тобто сталий доданок розкладу: 3 у випадку (а) і $\frac{3}{8} = 0,375$ у випадку (б). Обчислення не потрібні.

(д) $u = 1 + r \cos \theta$, з $u(0) = 1$. На $|z| = 0,5$ максимум дорівнює 1,5 ($\theta = 0$), а мінімум 0,5 ($\theta = \pi$). Оцінки Гарнака — це $\frac{1-0,5}{1+0,5} = 0,3333333$ і $\frac{1+0,5}{1-0,5} = 3$: нерівності *строгі*. Причина видно з Кроку 3 доведення Теорема 16.8: рівність праворуч вимагала б

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{s + \rho}{s - \rho} - \frac{s^2 - \rho^2}{s^2 - 2s\rho \cos(\theta - t) + \rho^2} \right) u(se^{it}) dt = 0$$

з неперервною і невід’ємною підінтегральною функцією, тому $u(se^{it}) = 0$ для всіх t , крім того, що дає максимум ядра: неможливо для неперервного і не тотожно нульового даного. Рівність наближається лише тоді, коли дане концентрується в одній точці, як у самому ядрі Пуассона (Приклад 16.7).

16.12. Формуляр розділу

Лапласіан, гармонічні, спряжена.

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = \tilde{u}_{rr} + \frac{1}{r} \tilde{u}_r + \frac{1}{r^2} \tilde{u}_{\theta\theta}; \quad \Delta u = 0 \iff u \text{ гармонічна.}$$

На опуклій множині: $g = u_x - iu_y$ голоморфна, $F' = g$, $u = \operatorname{Re} F$; спряжена єдина з точністю до сталих. Коші–Ріман: $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$. Елементарні гармонічні: 1 , x , y , xy , $x^2 - y^2$, $r^n \cos n\theta$, $r^n \sin n\theta$, $\log r$ (на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$), $e^x \cos y$.

Середнє, максимум, єдиність.

$$u(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(w + \rho e^{i\theta}) d\theta = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{D(w,R)} u dx dy.$$

Сильний максимум: середнє + внутрішній максимум $\Rightarrow$ стала. Слабкий максимум: $\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$ і $\min_{\bar{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u$. Порівняння: $u_1 \leq u_2$ на межі $\Rightarrow u_1 \leq u_2$ всередині. Єдиність Діріхле на кожній обмеженій області. Обернене: неперервна + середнє $\Rightarrow$ гармонічна.

Ядро Пуассона.

$$P_r(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{int} = \frac{1-r^2}{1-2r \cos t + r^2}, \quad P(z, e^{it}) = \frac{1-|z|^2}{|e^{it}-z|^2} = \operatorname{Re} \frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}.$$

$$\frac{1-r}{1+r} \leq P_r(t) \leq \frac{1+r}{1-r}; \quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r = 1; \quad \sup_{\delta \leq |t| \leq \pi} P_r(t) = P_r(\delta) \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 0.$$

Первісна: $\int P_r(t) dt = 2 \arctan \left(\frac{1+r}{1-r} \tan \frac{t}{2} \right)$ на $(-\pi, \pi)$. Напівгрупа: $P_r * P_s = P_{rs}$.

Формула Пуассона, Діріхле, Гарнак.

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r \cos(\theta-t) + r^2} f(t) dt,$$

$$u(w + \rho e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{R^2 - \rho^2}{R^2 - 2R\rho \cos(\theta-t) + \rho^2} u(w + Re^{it}) dt.$$

Діріхле в крузі з неперервним даним: єдиний розв'язок, $u = P[f]$ всередині і $u = f$ на межі. Гарнак ($u \geq 0$ гармонічна на $D(w, R)$, $|z-w| = \rho$):

$$\frac{R-\rho}{R+\rho} u(w) \leq u(z) \leq \frac{R+\rho}{R-\rho} u(w).$$

Ліувіль: u гармонічна на $\mathbb{C}$ й обмежена лише з одного боку $\Rightarrow$ стала. Оцінка градієнта: u гармонічна на $D(w, R)$ з $|u| \leq M \Rightarrow |\nabla u(w)| \leq \frac{2M}{R}$; для $w = 0, R = 1$ виконується рівність $|\nabla u(0)| = 2|\hat{f}(1)|$, і оптимальна стала — це $\frac{4}{\pi} = 1,2732395$. Відбиття Шварца: u гармонічна на Ω^+ , неперервна аж до I і нульова на $I \Rightarrow$ непарне продовження $\tilde{u}(x, -y) = -u(x, y)$ гармонічне на Ω .

Ряд Фур'є розв'язку, і числові значення розділу.

$$P[f](re^{i\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta); \quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P[f](re^{i\theta}) d\theta = \hat{f}(0).$$

$$P_{0,5}(0) = 3, \quad P_{0,5}(\pi/3) = 1, \quad P_{0,5}(\pi) = \frac{1}{3}, \quad P_{0,6}(\pi/3) = 0,8421053, \quad P_{0,8}(0) = 9.$$

$$f = \cos^2: u(0,6e^{i\pi/3}) = 0,41; \quad f = \cos^3: u(0,8e^{0,7i}) = 0,3942850; \quad f = \cos^4: u(0,7e^{0,4i}) = 0,5448168.$$

$$f = \theta^2: u(0,5) = 1,4962113, \quad u(0) = \frac{\pi^2}{3} = 3,2898681; \quad f = |\theta|: u(0,5) = 0,9146611.$$

$$f = \mathbf{1}_{(0,\pi)}: u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2r \sin \theta}{1-r^2}, \quad u(0,5e^{i\pi/4}) = 0,7406325.$$

Джерела та бібліографія

- [1] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*, 3-тє видання, International Series in Pure and Applied Mathematics, McGraw-Hill, New York, 1979 (xiv+331 с., ISBN 0-07-000657-1). Розділ 4 «Complex Integration», §1.5 «Cauchy's Theorem in a Disk» (джерело засобу, використаного в Теоремі 16.1) і особливо §6 «Harmonic Functions», побудований із «6.1 Definition and Basic Properties», «6.2 The Mean-value Property», «6.3 Poisson's Formula», «6.4 Schwarz's Theorem», «6.5 The Reflection Principle»: це джерело Означення 16.1, Теорем 16.2, Леми 16.4 і Тео-

реми 16.5 (яка в Ahlfors є «теореми Шварца»). Бібліографічні дані й будову Розділу 4 перевірено за карткою каталогу SearchWorks бібліотек Stanford University, запис 1003741 — перевірено 6 вересня 2026 року.

- [2] S. Axler, P. Bourdon, W. Ramey, *Harmonic Function Theory*, 2-ге видання, Graduate Texts in Mathematics, Springer, New York, 2001 (ISBN 978-0-387-95218-5). Розділ 1 «Basic Properties of Harmonic Functions» (с. 1–29), з розділами «Definitions and Examples» (с. 1), «Invariance Properties» (с. 2), «The Mean-Value Property» (с. 4), «The Maximum Principle» (с. 7), «The Poisson Kernel for the Ball» (с. 9), «The Dirichlet Problem for the Ball» (с. 12), «Converse of the Mean-Value Property» (с. 17), «Real Analyticity and Homogeneous Expansions» (с. 19), «Origin of the Term *Harmonic*» (с. 25): це паралельне джерело, у довільній вимірності, для Теорем 16.2, 16.3, 16.6 і 16.7. Розділ 2 «Bounded Harmonic Functions» (с. 31), розділ «Liouville’s Theorem» (с. 31), і Розділ 3 «Positive Harmonic Functions» (с. 45), розділи «Liouville’s Theorem» (с. 45) і «Harnack’s Inequality and Harnack’s Principle» (с. 47): джерела Теореми 16.8, Наслідку 16.12 і Твердження 16.6. Розділ 6 «Harmonic Hardy Spaces» (с. 111), розділ «The Fatou Theorem» (с. 128), для панорами Зауваження 16.6. Зауваження про те, що зв’язок між гармонічними й голоморфними не має аналога у вимірності > 2 , — на с. 2. Зміст і пагінацію перевірено за повним PDF, наданим авторами за адресою axler.net/HFT.pdf (сторінки змісту й Розділу 1) — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [3] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє видання, McGraw-Hill, New York, 1987 (xiv+416 с., ISBN 0-07-054234-1). Розділ 11 «Harmonic Functions»: рівняння Коші–Рімана, інтеграл Пуассона, властивість середнього, поведінка на межі інтегралів Пуассона і теореми зображення. Це альтернативне джерело для Теореми 16.5 і для вимірної картини (борелівські міри на межі, теорема Фату), яку цей розділ не розвиває. Бібліографічні дані перевірено за карткою Internet Archive, ідентифікатор `realcomplexanalysis0000rudin`; структура розділу та сама, що вже перевірена для Розділу 15 — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [4] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press, Princeton, 2003 (328 с., ISBN 978-0-691-11384-5). Розділ 1 «The Genesis of Fourier Analysis», §2.2 «Steady-state heat equation in the disc» (с. 20–22), де рівняння $\Delta u = 0$ вводиться як стаціонарна границя рівняння теплопровідності, задача Діріхле в крузі поставлена, а розділення змінних дає розв’язки $r^{|m|}e^{im\theta}$, які тут є доданками Теореми 16.11; Розділ 2 «Basic Properties of Fourier Series», для згорток, «хороших ядер» (форма яких тут використана в Означенні 16.5) і сумовності Абеля, тобто змісту Зауваження 16.6. Зміст тому перевірено за карткою видавця (press.princeton.edu, ISBN 9780691113845); текст і пагінацію Розділу 1 перевірено за пробним розділом у PDF, розповсюдженим видавцем (assets.press.princeton.edu/chapter) — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [5] Для результатів трактату, застосованих через \ref: рівняння Коші–Рімана, існування первісної на опуклій відкритій множині, властивість середнього для голоморфних функцій, аналітичність, принцип максимуму модуля, теорема Ліувілля і головний логарифм доведені в Розділі 15; полярна форма й узагальнені кола — в Розділі 6; інваріантна міра $d\theta/2\pi$ і характери кола — в Розділі 13. Числові перевірки розділу виконано двічі незалежними способами (замкнена форма і складена квадратура Сімпсона з 200 000 піддіапазонами, або ряд і квадратура) і наведено в тексті знаком ✓.

Збіжність рядів Фур'є

Ряд Фур'є — це тотожність, оголошена ще до того, як її перевірили. Записати $f \sim \sum_n \hat{f}(n)e^{in\theta}$ не коштує нічого: досить інтегралів, що визначають коефіцієнти, а вони існують для кожної сумовної функції. Натомість знак рівності треба здобути, і ціна змінюється залежно від того, в якому сенсі його розуміти. У квадратичному середньому вона не коштує нічого більшого: ряд збігається завжди. Поточково — коштує гіпотези локальної регулярності: інтегральна умова (Діні) або умова обмеженої варіації (Діріхле–Жордан). Рівномірно — коштує ще дорожче, і самої неперервності не досить: існує неперервна функція, ряд Фур'є якої розбігається в одній точці, і причина — єдина величина, що зростає як $\ln N$, стала Лебега.

Розділ проходить цю драбину знизу вгору і на кожній сходинці показує, чим саме доводиться платити. Технічний стрижень один: частинна сума — це згортка з ядром Діріхле (Теорема 17.3), і всі властивості частинних сум — добрі й погані — це властивості того ядра. Ядро Діріхле змінює знак; його інтеграл за модулем розбігається (Теорема 17.10); звідси явище Гіббса (Теорема 17.9) і розбіжність дю Буа-Реймона (Наслідок 17.4). Замінивши частинні суми на їхні арифметичні середні, дістаємо додатне ядро (Теорема 17.6), і з ним зникають усі патології: це теорема Фейєра (Теорема 17.7), з якої випливають щільність тригонометричних многочленів (Наслідок 17.3), єдиність коефіцієнтів (Теорема 17.13) і повнота тригонометричної системи, тобто тотожність Парсеваля (Теорема 17.1).

Інструмент, що робить доказовими всі поточкові критерії, — лема Рімана–Лебега (Лема 17.2), тут доведена повністю: з неї випливають критерій Діні (Теорема 17.11) і, з додаванням другої теореми про середнє (Лема 17.8), критерій Діріхле–Жордана для функцій обмеженої варіації (Теорема 17.12), який у точках стрибка дає середнє двох односторонніх границь. Стала Вілбрагама–Гіббса обчислена точно, а значення інтеграла синуса кардинального отримане двічі незалежними шляхами (Твердження 17.3 і Зауваження 17.14). Завершується розділ явною оцінкою залишку для функцій класу C^1 (Теорема 17.14) і панорамою двох крайніх результатів, Колмогорова та Карлесона–Ганта, сформульованих, але не доведених (Розділ 17.8).

Матеріал, який виконавчий план переніс сюди з Тому II (Розділ 4, §5), збережений повністю — твердження, доведення, вправи, тест і формуляр — у Розділі 17.2 і Розділі 17.9. Те, що Том II припускав відомим (Ріман–Лебег, нерівність Бесселя, єдиність коефіцієнтів для просто сумовних функцій, розбіжність сталих Лебега), тут доведено.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C** (бакалаврський), із трьома переходами на рівень **D**: двобічна оцінка сталих Лебега (Теорема 17.10), друга теорема про середнє у формі Бонне (Лема 17.8) і критерій Діріхле–Жордана (Теорема 17.12).

Внутрішні передумови. Коефіцієнти Фур'є, теорема про згортку, приклад прямокутної хвилі та ряд Базеля (Том II, Розділ 4); інтеграл Рімана та Лебега, періодичне правило трапецій (Том II, Розділ 2); комплексна експонента та полярна форма (Том II, Розділ 3, і Розділ 6); ядро Пуассона й гармонічні функції в крузі продовжуються в Розділі 16; спектральний *leakage* і вікна — в Розділі 22, Підрозділ 22.10.3.

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- щільність східчастих функцій у просторі L^1 обмеженого проміжку, а також щільність $C(\mathbb{T})$ в $L^1(\mathbb{T})$ і в $L^2(\mathbb{T})$ (теорія міри: Rudin, *Real and Complex Analysis*, Розділ 3);
- теорема Лебега про мажоровану збіжність і теорема Лебега про диференціювання ($F(\theta) = \int_0^\theta f$ має $F' = f$ майже всюди для $f \in L^1$);
- повнота L^2 і нерівність Коші–Шварца;
- принцип рівномірної обмеженості Банаха–Штайнгауза, використаний лише один раз, у Наслідку 17.4.

Усе інше — ядра, критерії, оцінки, сталі — доведено в цьому розділі. Зауваження 17.15 збирає в одному місці те, що лишається імпортованим, і те, що лише сформульоване як панорама.

17.1. Коефіцієнти, частинні суми, Ріман–Лебег

Цей розділ фіксує позначення і доводить два інструменти, якими решта розділу користується постійно: нерівність Бесселя, що керує збіжністю в квадратичному середньому, і лему Рімана–Лебега, що керує всіма критеріями поточної збіжності. Том II їх лише сформулював; тут вони доведені.

Означення 17.1: Коефіцієнти Фур'є, частинні суми, тригонометричні многочлени.

Пишемо $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ для кола і використовуємо нормовану міру $d\sigma = \frac{d\theta}{2\pi}$, так що $\sigma(\mathbb{T}) = 1$. Покладемо

$$e_n(\theta) = e^{in\theta} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad \|f\|_p = \left(\int_{\mathbb{T}} |f|^p d\sigma \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty), \quad \|f\|_\infty = \sup_{\mathbb{T}} |f|.$$

Для $f \in L^1(\mathbb{T})$ n -й коефіцієнт Фур'є — це

$$\hat{f}(n) = \int_{\mathbb{T}} f \overline{e_n} d\sigma = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta,$$

N -та частинна сума — це $S_N f = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) e_n$, а тригонометричний многочлен степеня $\leq N$ — скінченна лінійна комбінація $P = \sum_{|n| \leq N} a_n e_n$ з $a_n \in \mathbb{C}$. Множину цих многочленів позначаємо $\mathcal{P}_N$.

Лема 17.1: Включення між просторами на колі. З нормованою мірою для кожної вимірної f виконуються

$$\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq \|f\|_\infty,$$

а отже $C(\mathbb{T}) \subset L^2(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$. Зокрема, коефіцієнти Фур'є визначені для кожної $f \in L^2(\mathbb{T})$, і $|\hat{f}(n)| \leq \|f\|_1$ для кожного n .

Доведення. За нерівністю Коші–Шварца, застосованою до пари $(|f|, 1)$ у просторі $L^2(\mathbb{T}, \sigma)$,

$$\|f\|_1 = \int_{\mathbb{T}} |f| \cdot 1 d\sigma \leq \left(\int_{\mathbb{T}} |f|^2 d\sigma \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{T}} 1^2 d\sigma \right)^{1/2} = \|f\|_2 \cdot \sigma(\mathbb{T})^{1/2} = \|f\|_2,$$

бо $\sigma(\mathbb{T}) = 1$. Друга нерівність очевидна: $\int |f|^2 d\sigma \leq \|f\|_\infty^2 \int d\sigma = \|f\|_\infty^2$. Нарешті,

$$|\hat{f}(n)| = \left| \int_{\mathbb{T}} f \overline{e_n} d\sigma \right| \leq \int_{\mathbb{T}} |f| |e_n| d\sigma = \int_{\mathbb{T}} |f| d\sigma = \|f\|_1,$$

оскільки $|e_n(\theta)| = 1$ для кожного θ . □

Твердження 17.1: Ортонормованість тригонометричної системи. Щодо скалярного добутку $\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{T}} f \bar{g} d\sigma$ маємо

$$\langle e_n, e_m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta} d\theta = \begin{cases} 1 & n = m, \\ 0 & n \neq m. \end{cases}$$

Доведення. Якщо $n = m$, підінтегральна функція дорівнює $e^{i0} = 1$, і інтеграл дорівнює $\frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi = 1$. Якщо $k = n - m \neq 0$, функція $\theta \mapsto e^{ik\theta}/(ik)$ є первісною для $e^{ik\theta}$, отже

$$\int_0^{2\pi} e^{ik\theta} d\theta = \left[\frac{e^{ik\theta}}{ik} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2\pi ik} - 1}{ik} = 0,$$

бо $e^{2\pi ik} = 1$ для кожного цілого k . □

Твердження 17.2: Проекція, найкраще наближення і нерівність Бесселя. Нехай $f \in L^2(\mathbb{T})$ і $N \in \mathbb{N}$. Тоді:

- (i) $\langle f - S_N f, e_m \rangle = 0$ для кожного $|m| \leq N$; рівносильно, $f - S_N f$ ортогональна до всього $\mathcal{P}_N$;
- (ii) для кожного $P \in \mathcal{P}_N$ виконується $\|f - P\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \|S_N f - P\|_2^2$; зокрема $S_N f$ — найкраще наближення f у нормі L^2 серед тригонометричних многочленів степеня $\leq N$, і воно єдине;
- (iii) $\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n| \leq N} |\hat{f}(n)|^2$;
- (iv) **(нерівність Бесселя)** $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 \leq \|f\|_2^2 < \infty$.

Доведення. Крок 1 — (i). За лінійністю скалярного добутку і за Твердженням 17.1, для $|m| \leq N$

$$\langle S_N f, e_m \rangle = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) \langle e_n, e_m \rangle = \hat{f}(m),$$

тоді як $\langle f, e_m \rangle = \int_{\mathbb{T}} f \bar{e}_m d\sigma = \hat{f}(m)$ за Означенням 17.1. Віднімаючи, $\langle f - S_N f, e_m \rangle = 0$. Оскільки кожен $P \in \mathcal{P}_N$ є лінійною комбінацією e_m з $|m| \leq N$, ортогональність поширюється за лінійністю на весь $\mathcal{P}_N$.

Крок 2 — (ii). Запишемо $f - P = (f - S_N f) + (S_N f - P)$. Другий доданок належить $\mathcal{P}_N$, отже за Кроком 1 він ортогональний першому. Теорема Піфагора в просторі зі скалярним добутком (пряме обчислення $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle u, v \rangle + \|v\|^2$ з $\langle u, v \rangle = 0$) дає

$$\|f - P\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \|S_N f - P\|_2^2 \geq \|f - S_N f\|_2^2,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $\|S_N f - P\|_2 = 0$, тобто $P = S_N f$ майже всюди; але два тригонометричні многочлени степеня $\leq N$, рівні майже всюди, мають однакові коефіцієнти (застосуй Твердження 17.1 до різниці), а отже збігаються.

Крок 3 — (iii). Візьмемо $P = 0$ у Кроці 2, тобто обчислимо безпосередньо

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \langle f - S_N f, f - S_N f \rangle = \langle f - S_N f, f \rangle - \underbrace{\langle f - S_N f, S_N f \rangle}_{=0 \text{ (Крок 1)}} = \|f\|_2^2 - \langle S_N f, f \rangle.$$

Нарешті, за Твердженням 17.1,

$$\langle S_N f, f \rangle = \overline{\langle f, S_N f \rangle} = \sum_{|n| \leq N} \overline{\hat{f}(n)} \langle f, e_n \rangle = \sum_{|n| \leq N} \overline{\hat{f}(n)} \hat{f}(n) = \sum_{|n| \leq N} |\hat{f}(n)|^2,$$

що й є (iii).

Крок 4 — (iv). Ліва частина (iii) ≥ 0 , отже $\sum_{|n| \leq N} |\hat{f}(n)|^2 \leq \|f\|_2^2$ для кожного N . Частинні суми ряду з невід'ємними членами $\sum_n |\hat{f}(n)|^2$ обмежені $\|f\|_2^2$, отже ряд збігається, а його сума не перевищує $\|f\|_2^2$. $\square$

Наслідок 17.1: Коефіцієнти функції з квадратом, що сумується, є нескінченно малими. Якщо $f \in L^2(\mathbb{T})$, то $\hat{f}(n) \rightarrow 0$ при $|n| \rightarrow \infty$.

Доведення. За Твердженням 17.2(iv) ряд $\sum_n |\hat{f}(n)|^2$ збігається; загальний член збіжного ряду прямує до нуля, отже $|\hat{f}(n)|^2 \rightarrow 0$, а тому $\hat{f}(n) \rightarrow 0$. $\square$

Лема 17.2: Лема Рімана–Лебега. Нехай $-\infty < a < b < +\infty$ і $g \in L^1(a, b)$. Тоді

$$\int_a^b g(t) e^{i\lambda t} dt \rightarrow 0 \quad (\lambda \in \mathbb{R}, |\lambda| \rightarrow \infty),$$

і так само $\int_a^b g(t) \sin(\lambda t) dt \rightarrow 0$ та $\int_a^b g(t) \cos(\lambda t) dt \rightarrow 0$. Зокрема, для кожної $f \in L^1(\mathbb{T})$ $\hat{f}(n) \rightarrow 0$ при $|n| \rightarrow \infty$.

Доведення. Крок 1 — випадок індикаторної функції. Нехай $a \leq \alpha < \beta \leq b$ і $g = \mathbf{1}_{[\alpha, \beta]}$. Для $\lambda \neq 0$, з первісною $e^{i\lambda t}/(i\lambda)$,

$$\int_a^b \mathbf{1}_{[\alpha, \beta]}(t) e^{i\lambda t} dt = \int_\alpha^\beta e^{i\lambda t} dt = \frac{e^{i\lambda\beta} - e^{i\lambda\alpha}}{i\lambda}, \quad \text{отже} \quad \left| \int_a^b g e^{i\lambda t} dt \right| \leq \frac{2}{|\lambda|}.$$

Мажоранта не залежить від α і β та прямує до 0 при $|\lambda| \rightarrow \infty$.

Крок 2 — східчасті функції. Нехай $s = \sum_{j=1}^k c_j \mathbf{1}_{[\alpha_j, \beta_j]}$ — східчаста функція. За лінійністю інтеграла і за Кроком 1,

$$\left| \int_a^b s(t) e^{i\lambda t} dt \right| \leq \sum_{j=1}^k |c_j| \cdot \frac{2}{|\lambda|} = \frac{2}{|\lambda|} \sum_{j=1}^k |c_j| \rightarrow 0.$$

Крок 3 — наближення. Нехай $\varepsilon > 0$. Східчасті функції щільні в $L^1(a, b)$ (передумова теорії міри, заявлена в початковому інфобоксі та в Зауваженні 17.15): отже існує східчаста s з $\int_a^b |g - s| dt < \varepsilon/2$. Тоді для кожного λ

$$\left| \int_a^b g e^{i\lambda t} dt \right| \leq \underbrace{\int_a^b |g - s| dt}_{< \varepsilon/2} + \left| \int_a^b s e^{i\lambda t} dt \right|,$$

де використано $|e^{i\lambda t}| = 1$. За Кроком 2 існує $\Lambda > 0$ таке, що другий доданок $< \varepsilon/2$ для $|\lambda| > \Lambda$. Отже для $|\lambda| > \Lambda$ уся ліва частина $< \varepsilon$: це й означає нульову границю.

Крок 4 — варіанти із синусом і косинусом. З $\cos(\lambda t) = \frac{1}{2}(e^{i\lambda t} + e^{-i\lambda t})$ і $\sin(\lambda t) = \frac{1}{2i}(e^{i\lambda t} - e^{-i\lambda t})$ кожен із двох інтегралів є лінійною комбінацією двох уже розглянутих інтегралів, з λ і $-\lambda$: обидва прямують до нуля.

Крок 5 — періодичний випадок. Нехай $f \in L^1(\mathbb{T})$. Тоді f , обмежена на $(0, 2\pi)$, належить $L^1(0, 2\pi)$, і за Означенням 17.1

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta,$$

що є випадком $\lambda = -n$, $a = 0$, $b = 2\pi$, поділенням на 2π . За Крокami 1–3 це прямує до нуля при $|n| \rightarrow \infty$. $\square$

Через зсув на половину періоду. Для $f \in L^1(\mathbb{T})$ і $n \neq 0$ покладемо $\tau = \pi/n$. Оскільки $e^{-in(\theta+\tau)} = e^{-in\theta} e^{-i\pi} = -e^{-in\theta}$, підстановка $\theta \mapsto \theta + \tau$ в інтегралі (законна через періодичність) дає

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta + \tau) e^{-in(\theta+\tau)} d\theta = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta + \tau) e^{-in\theta} d\theta.$$

Додаючи цю тотожність до вихідної та ділячи на 2,

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} [f(\theta) - f(\theta + \pi/n)] e^{-in\theta} d\theta, \quad \text{отже} \quad |\hat{f}(n)| \leq \frac{1}{2} \|f - f(\cdot + \pi/n)\|_1.$$

Неперервність зсувів у L^1 — тобто $\|f - f(\cdot + \tau)\|_1 \rightarrow 0$ при $\tau \rightarrow 0$, що також є наслідком щільності східчастих функцій, — завершує доведення. Цей варіант має ту перевагу, що дає оцінку, а не лише границю: якщо $f \in \alpha$ -гельдеровою, то $\|f - f(\cdot + \tau)\|_1 \leq C|\tau|^\alpha$, а отже $|\hat{f}(n)| \leq \frac{1}{2} C(\pi/|n|)^\alpha$. $\square$

Зауваження 17.1: Чому потрібна саме ця лема. Усі критерії поточної збіжності цього розділу мають ту саму форму: записуємо $S_N f(\theta_0) - L$ як інтеграл $\int_0^\pi g(t) \sin((N + \frac{1}{2})t) dt$ (Крок 4 доведення Теорема 17.4), а потім вимагаємо, щоб g належала L^1 . Уся робота кожного критерію саме в цьому: довести інтегровність g . Діні робить це через інтегральну гіпотезу, Діріхле–Жордан — через гіпотезу варіації, Теорема 17.4 — через односторонні похідні. Лема Рімана–Лебега — це спільна машина, яка, щойно ту інтегровність встановлено, видає висновок.

17.2. Збіжність ряду Фур'є

Теорема 17.1: Збіжність у L^2 та повнота тригонометричної системи. Для кожної $f \in L^2(\mathbb{T})$ частинні суми $S_N f(\theta) = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) e^{in\theta}$ збігаються до f за нормою L^2 :

$$\|f - S_N f\|_2 \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

Рівносильно, система $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ повна в $L^2(\mathbb{T})$, а нерівність Бесселя перетворюється на рівність (тотожність Парсеваля, Теорема (Том II, Розділ 4)).

Доведення. Крок 1 — зведення до щільності тригонометричних многочленів. За Теоремою (Том II, Розділ 4)(ii), $S_N f$ — найкраще наближення f за нормою L^2 серед усіх тригонометричних многочленів степеня $\leq N$. Отже, якщо для кожного $\varepsilon > 0$ існує якийсь тригонометричний многочлен P (деякого степеня M) з $\|f - P\|_2 < \varepsilon$, то для кожного $N \geq M$

$$\|f - S_N f\|_2 \leq \|f - P\|_2 < \varepsilon,$$

і теза випливає. Лишається довести, що тригонометричні многочлени щільні в $L^2(\mathbb{T})$.

Крок 2 — щільність неперервних функцій. Це стандартний результат теорії міри: $C(\mathbb{T})$ щільний у $L^2(\mathbb{T})$ — для заданих $f \in L^2$ і $\varepsilon > 0$ існує 2π -періодична неперервна g з $\|f - g\|_2 < \varepsilon/2$ (див. Rudin, *Real and Complex Analysis*, Розділ 3).

Крок 3 — щільність тригонометричних многочленів у $C(\mathbb{T})$. За теоремою Фейєра (Теорема 17.7, доведеною далі в цьому ж розділі без використання цієї теореми, отже без хибного кола) середні Чезаро $\sigma_N g$ збігаються до g рівномірно. Оскільки на просторі повної міри 1 норма L^2 мажорується рівномірною нормою,

$$\|g - \sigma_N g\|_2 \leq \|g - \sigma_N g\|_\infty \rightarrow 0,$$

існує N з $\|g - \sigma_N g\|_2 < \varepsilon/2$, а $\sigma_N g$ є тригонометричним многочленом.

Крок 4 — висновок. За нерівністю трикутника $\|f - \sigma_N g\|_2 \leq \|f - g\|_2 + \|g - \sigma_N g\|_2 < \varepsilon$: тригонометричні многочлени щільні в $L^2(\mathbb{T})$, і Крок 1 завершує доведення.

Крок 5 — від Бесселя до Парсеваля. За Теоремою (Том II, Розділ 4)(iii),

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n| \leq N} |\hat{f}(n)|^2.$$

Переходячи до границі при $N \rightarrow \infty$, ліва частина прямує до 0, отже $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 = \|f\|_2^2$. $\square$

Наслідок 17.2: Єдиність коефіцієнтів Фур'є. Якщо $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ мають однакові коефіцієнти Фур'є, то $f = g$ майже всюди. Зокрема, якщо $\hat{f}(n) = 0$ для кожного $n \in \mathbb{Z}$, то $f = 0$ майже всюди; якщо до того ж f неперервна, то $f \equiv 0$.

Доведення. Покладемо $h = f - g$; за лінійністю $\hat{h}(n) = 0$ для кожного n . За тотожністю Парсеваля (Теорема 17.1, Крок 5),

$$\|h\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{h}(n)|^2 = 0,$$

отже $h = 0$ майже всюди. Якщо h неперервна й дорівнює нулю майже всюди, то вона дорівнює нулю всюди: якби було $h(\theta_0) \neq 0$, то за неперервністю h була б ненульовою в околі θ_0 , який має додатну міру. $\square$

Зауваження 17.2: Три режими збіжності. Збіжність у L^2 (Теорема 17.1) є найзагальнішою і найнадійнішою. За сильніших гіпотез отримуємо тонші результати: якщо $f \in C^1(\mathbb{T})$, ряд збігається рівномірно (а отже й поточно) до f ; якщо f лише неперервна, то поточкова збіжність може порушуватися в окремих точках (явище, пов'язане з ядром Діріхле), але середнє за Чезаро частинних сум завжди збігається рівномірно (теорема Фейєра).

17.2.1 Ядро Діріхле та явище Гіббса

Означення 17.2: Ядро Діріхле.

$$D_N(\theta) = \sum_{n=-N}^N e^{in\theta}.$$

Теорема 17.2: Замкнена форма ядра Діріхле. Для $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$:

$$D_N(\theta) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}.$$

Доведення. З $x = e^{i\theta}$, $D_N(\theta) = \sum_{n=-N}^N x^n = x^{-N} \sum_{k=0}^{2N} x^k = x^{-N} \frac{x^{2N+1} - 1}{x - 1}$ (геометрична сума, Наслідок 3.2, узагальнений на знаменник $x \neq 1$) = $\frac{x^{N+1} - x^{-N}}{x - 1}$. Помноживши чисельник і знаменник на $x^{-1/2}$:

$$D_N(\theta) = \frac{x^{N+1/2} - x^{-(N+1/2)}}{x^{1/2} - x^{-1/2}} = \frac{2i \sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{2i \sin(\theta/2)} = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}.$$

□

Теорема 17.3: Частинні суми як згортка з ядром Діріхле.

$$S_N f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) D_N(\theta - \varphi) d\varphi.$$

Доведення. Підставляючи Означення (Том II, Розділ 4) в $S_N f(\theta) = \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{in\theta}$ і міняючи місцями скінченну суму та інтеграл:

$$\begin{aligned} S_N f(\theta) &= \sum_{n=-N}^N \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) e^{-in\varphi} d\varphi \right) e^{in\theta} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \sum_{n=-N}^N e^{in(\theta-\varphi)} d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) D_N(\theta - \varphi) d\varphi. \end{aligned}$$

□

Зауваження 17.3: Явище Гіббса. Ядро Діріхле не є додатним (воно коливається), на відміну від ядра Фейєра, згаданого в Зауваженні 17.2: саме в цьому причина того, чому $S_N f$ може поводитися гірше за f поблизу розриву. Для функції зі стрибком (наприклад, прямокутної хвилі) частинна сума $S_N f$ демонструє перевищення (overshoot) одразу перед стрибком і після нього, амплітуда якого **не прямує до нуля** зі зростанням N : вона стабілізується біля 8,95% висоти стрибка (стала Вілбрагама–Гіббса, пов'язана зі значенням інтеграла синуса $\text{Si}(\pi) = \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt$), тоді як її положення дедалі більше наближається до точки стрибка. Це явище відсутності рівномірної збіжності, а не похибка обчислення: Рисунок 17.1 показує це для прямокутної хвилі $\text{sq}(\theta) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ не парне}} \frac{\sin k\theta}{k}$.

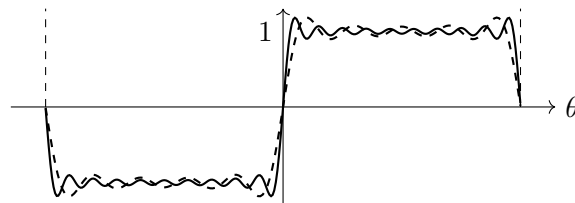


Рис. 17.1: Частинні суми прямокутної хвилі з 5 доданками (штрихована) і 10 доданками (суцільна): перевищення поблизу стрибка в $\theta = \pi$ не зменшується при переході від 5 до 10 доданків, воно лише стискається до точки розриву — явище Гіббса.

17.2.2 Поточкова збіжність: теорема Діріхле–Жордана

Теорема 17.4: Поточкова збіжність (Діріхле–Жордан). Нехай $f \in L^1(\mathbb{T})$ і нехай $\theta_0 \in \mathbb{T}$ — точка, в якій існують скінченні односторонні границі $f(\theta_0^\pm)$ і односторонні похідні, тобто існують скінченні

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\theta_0 + t) - f(\theta_0^+)}{t}, \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\theta_0 - t) - f(\theta_0^-)}{t}.$$

Тоді

$$S_N f(\theta_0) \rightarrow \frac{f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-)}{2} \quad (N \rightarrow \infty).$$

Зокрема, якщо f неперервна й диференційовна в θ_0 , ряд Фур'є збігається там до $f(\theta_0)$; у точці стрибка він збігається до середнього значення двох односторонніх границь.

Доведення. Крок 1 — нормалізація ядра. За Теоремою (Том II, Розділ 4), інтегруючи по-членно Означення 17.2,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) dt = \sum_{|n| \leq N} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{int} dt = 1,$$

оскільки виживає лише доданок $n = 0$. Крім того, D_N парна (сума e^{int} за симетричними індексами, тобто, за Теоремою 17.2, відношення двох непарних функцій), отже

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} D_N(t) dt = \frac{1}{2}.$$

Крок 2 — симетризація. За Теоремою 17.3, з підстановкою $\varphi = \theta_0 - t$ і використовуючи періодичність,

$$S_N f(\theta_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta_0 - t) D_N(t) dt.$$

Розбиваючи інтеграл на $[-\pi, 0]$ і $[0, \pi]$ та замінюючи $t \mapsto -t$ у першому, з парністю D_N :

$$S_N f(\theta_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [f(\theta_0 - t) + f(\theta_0 + t)] D_N(t) dt.$$

Крок 3 — віднімання очікуваної границі. Поклавши $L = \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$, за Крок 1 маємо $\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} 2L D_N(t) dt = L$, отже

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \underbrace{[f(\theta_0 - t) + f(\theta_0 + t) - 2L]}_{=: \psi(t)} D_N(t) dt.$$

Крок 4 — допоміжна функція інтегровна. За Теоремою 17.2, $D_N(t) = \sin((N + \frac{1}{2})t) / \sin(t/2)$; покладемо тоді

$$g(t) = \frac{\psi(t)}{\sin(t/2)}, \quad t \in (0, \pi],$$

так що $S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} g(t) \sin((N + \frac{1}{2})t) dt$. Перевіримо, що $g \in L^1(0, \pi)$. Запишемо

$$\psi(t) = [f(\theta_0 + t) - f(\theta_0^+)] + [f(\theta_0 - t) - f(\theta_0^-)].$$

За припущенням про односторонні похідні кожна з дужок є $O(t)$ при $t \rightarrow 0^+$; оскільки $\sin(t/2) \sim t/2$, відношення $g(t)$ лишається обмеженим у правому околі 0. На $[\delta, \pi]$, нато-мість, $\sin(t/2) \geq \sin(\delta/2) > 0$, і g інтегровна, бо інтегровна ψ (сума зсувів $f \in L^1$). Отже $g \in L^1(0, \pi)$.

Крок 5 — Ріман-Лебег. Розкладаючи $\sin((N + \frac{1}{2})t) = \sin(Nt) \cos(t/2) + \cos(Nt) \sin(t/2)$,

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left[g(t) \cos \frac{t}{2} \right] \sin(Nt) dt + \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left[g(t) \sin \frac{t}{2} \right] \cos(Nt) dt.$$

Обидві функції в квадратних дужках належать $L^1(0, \pi)$ (добуток функції з L^1 на обмежену). Продовживши їх непарно, відповідно парно, на $(-\pi, \pi)$, обидва інтеграли є — з точністю до сталих — коефіцієнтами Фур'є функцій L^1 з індексом N : за Наслідком (Том II, Розділ 4) обидва прямують до нуля при $N \rightarrow \infty$. Отже $S_N f(\theta_0) \rightarrow L$. $\square$

Зауваження 17.4: Значення в точках стрибка. Теорема 17.4 відповідає на питання, яке інтуїція лишає відкритим: у точці розриву ряд не «обирає» одне з двох значень, а збігається до їхнього середнього. Для прямокутної хвилі з Прикладу (Том II, Розділ 4), у $\theta = 0$ ряд дорівнює $\frac{4}{\pi} \sum_k \sin 0 / (2k + 1) = 0$, що точно дорівнює $\frac{1}{2}(1 + (-1)) = 0$. $\checkmark$ Те саме відбувається в $\theta = \pi$. Зауважмо, що це не суперечить явищу Гіббса: збіжність у самій точці стрибка досконала, порушується лише збіжність рівномірна в околі.

17.2.3 Рівномірна збіжність

Теорема 17.5: Абсолютна й рівномірна збіжність. Нехай $f \in L^2(\mathbb{T})$ з коефіцієнтами $c_n = \hat{f}(n)$.

- (i) Якщо $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n| < \infty$, то ряд Фур'є збігається абсолютно й рівномірно на $\mathbb{T}$, його сума неперервна і збігається з f майже всюди (усюди, якщо f неперервна).
- (ii) Якщо f неперервна, 2π -періодична і кусково класу C^1 , то $\sum_n |c_n| < \infty$, і тому ряд збігається рівномірно до f .

Доведення. (i) Оскільки $|c_n e^{in\theta}| = |c_n|$ для кожного θ , припущення $\sum |c_n| < \infty$ дозволяє застосувати критерій Веєрштрасса: ряд збігається тотально, отже абсолютно й рівномірно на $\mathbb{T}$. Рівномірна границя послідовності неперервних функцій (частинні суми — тригонометричні многочлени, отже неперервні) неперервна; назвемо її g . Оскільки рівномірна збіжність на області скінченної міри тягне збіжність у L^2 , маємо $S_N f \rightarrow g$ в L^2 ; але за Теоремою 17.1 $S_N f \rightarrow f$ в L^2 . За єдиністю границі в L^2 $f = g$ майже всюди; якщо f неперервна, дві неперервні функції, рівні майже всюди, збігаються всюди (Наслідок 17.2).

(ii) Нехай $f' \in L^2(\mathbb{T})$ — похідна (визначена майже всюди, і в L^2 , бо f кусково C^1 зі скінченним числом частин). Інтегруючи частинами на періоді, з f неперервною й періодичною, так що межові доданки скорочуються:

$$\hat{f}'(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f'(\theta) e^{-in\theta} d\theta = \underbrace{\frac{1}{2\pi} [f(\theta) e^{-in\theta}]_0^{2\pi}}_{=0} + \frac{in}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta = in c_n.$$

Отже $|c_n| = |\hat{f}'(n)|/|n|$ для $n \neq 0$. Застосовуючи нерівність Коші-Шварца до послідовності:

$$\sum_{n \neq 0} |c_n| = \sum_{n \neq 0} \frac{1}{|n|} |\hat{f}'(n)| \leq \left(\sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} \left(\sum_{n \neq 0} |\hat{f}'(n)|^2 \right)^{1/2}.$$

Перший ряд дорівнює $2 \cdot \pi^2/6 = \pi^2/3$ (Приклад (Том II, Розділ 4), Крок 5); другий скінченний за нерівністю Бесселя (Теорема (Том II, Розділ 4)(iv)), застосованою до $f' \in L^2$. Отже $\sum_n |c_n| < \infty$, і застосовується (i). $\square$

Зауваження 17.5: Гладкість і спадання: практичне правило. Доведення (ii) містить ключове співвідношення

$$\widehat{f'}(n) = in \widehat{f}(n),$$

яке, повторене, дає $\widehat{f^{(k)}}(n) = (in)^k \widehat{f}(n)$. Оскільки за Ріманом–Лебегом $\widehat{f^{(k)}}(n) \rightarrow 0$, звідси випливає, що якщо $f \in C^k(\mathbb{T})$, то

$$\widehat{f}(n) = o\left(\frac{1}{|n|^k}\right).$$

Що регулярніша f , то швидше згасають її коефіцієнти — і саме цей принцип у Розділі 2 керував порядком збіжності періодичного правила трапецій (Теорема, Том II, Розділ 2). Обидва твердження, якщо придивитися, — це та сама теорема, прочитана з двох боків: там оцінювалася похибка накладання спектрів $\sum_{m \geq 1} c_{mN}$, тут — спадання c_n .

17.2.4 Ядро Фейєра та середні Чезаро

Ядро Діріхле не є додатним, і звідси впливають усі патології: явище Гіббса, можлива поточкова розбіжність для просто неперервних функцій. Замінивши частинні суми на їхні арифметичні середні, отримуємо додатне ядро, а з ним — теорему збіжності без винятків.

Означення 17.3: Середні Чезаро та ядро Фейєра. Покладемо

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N S_n f, \quad F_N(\theta) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(\theta).$$

$\sigma_N f$ називають **середнім Чезаро** порядку N , а F_N — **ядром Фейєра**.

Теорема 17.6: Замкнена форма й властивості ядра Фейєра. Для $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$:

$$F_N(\theta) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin((N+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)} \right)^2 = \sum_{|n| \leq N} \left(1 - \frac{|n|}{N+1} \right) e^{in\theta},$$

і виконуються три властивості **апроксимативної одиниці**:

- (a) $F_N \geq 0$ усюди;
- (b) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(\theta) d\theta = 1$ для кожного N ;
- (c) для кожного $\delta \in (0, \pi)$, $\sup_{\delta \leq |\theta| \leq \pi} F_N(\theta) \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$.

Крім того, $\sigma_N f = f * F_N$, тобто $\sigma_N f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta - t) F_N(t) dt$.

Доведення. Крок 1 — замкнена форма. За Теоремою 17.2, $D_n(\theta) \sin(\theta/2) = \sin((n + \frac{1}{2})\theta)$. Помножимо на $2 \sin(\theta/2)$ і скористаємося формулою добутку синусів $2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$ з $A = (n + \frac{1}{2})\theta$, $B = \theta/2$:

$$2 \sin^2 \frac{\theta}{2} D_n(\theta) = \cos(n\theta) - \cos((n+1)\theta).$$

Підсумовуючи за $n = 0, \dots, N$, права сума є **телескопічною**:

$$2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \sum_{n=0}^N D_n(\theta) = \cos 0 - \cos((N+1)\theta) = 1 - \cos((N+1)\theta) = 2 \sin^2 \frac{(N+1)\theta}{2},$$

скориставшись $1 - \cos u = 2 \sin^2(u/2)$. Ділячи на $2 \sin^2(\theta/2)$ і на $N + 1$, отримуємо замкнену форму.

Крок 2 — спектральна форма. Кожне $D_n = \sum_{|k| \leq n} e_k$, отже при підсумовуванні $D_0, \dots, D_N$ мода e_k з'являється по одному разу для кожного $n \geq |k|$, тобто $N + 1 - |k|$ разів. Ділячи на $N + 1$:

$$F_N = \sum_{|k| \leq N} \frac{N + 1 - |k|}{N + 1} e_k = \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N + 1}\right) e_k.$$

Крок 3 — (а) додатність. Одразу випливає із замкненої форми: це квадрат, поділений на $N + 1 > 0$. (У точках $\theta \equiv 0$ значення дорівнює $N + 1$ за неперервністю, знову додатне.)

Крок 4 — (б) нормалізація. Зі спектральної форми, інтегруючи почленно і використовуючи Теорему (Том II, Розділ 4), виживає лише мода $k = 0$, чий коефіцієнт дорівнює 1.

Крок 5 — (с) концентрація. Для $\delta \leq |\theta| \leq \pi$ маємо $\sin^2(\theta/2) \geq \sin^2(\delta/2) > 0$, тоді як чисельник ≤ 1 . Отже

$$0 \leq F_N(\theta) \leq \frac{1}{(N + 1) \sin^2(\delta/2)} \rightarrow 0,$$

рівномірно на $\{\delta \leq |\theta| \leq \pi\}$.

Крок 6 — згортка. Усереднюючи за $n = 0, \dots, N$ тотожність Теореми 17.3 і міняючи місцями скінченну суму та інтеграл, отримуємо $\sigma_N f = f * F_N$. $\square$

Теорема 17.7: Теорема Фейєра. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ неперервна. Тоді $\sigma_N f \rightarrow f$ рівномірно на $\mathbb{T}$. Загальніше, якщо $f \in L^1(\mathbb{T})$, а θ_0 — точка, в якій існують односторонні границі, то $\sigma_N f(\theta_0) \rightarrow \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$.

Доведення. Доведемо рівномірний випадок; інший ідентичний, із симетризацією з Кроку 2 доведення Теореми 17.4.

Крок 1 — представлення похибки. За Теоремою 17.6(b),

$$\sigma_N f(\theta) - f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(\theta - t) - f(\theta)] F_N(t) dt,$$

записавши $f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int f(\theta) F_N(t) dt$.

Крок 2 — рівномірна неперервність. f неперервна на компактi $\mathbb{T}$, отже рівномірно неперервна й обмежена: нехай $M = \sup |f|$. Для заданого $\varepsilon > 0$ існує $\delta > 0$ таке, що

$$|t| < \delta \implies |f(\theta - t) - f(\theta)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{для кожного } \theta.$$

Крок 3 — розбиття інтеграла. Розділимо $|t| < \delta$ і $\delta \leq |t| \leq \pi$ та оцінимо за модулем, використовуючи $F_N \geq 0$ (властивість (а)):

$$|\sigma_N f(\theta) - f(\theta)| \leq \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{|t| < \delta} \frac{\varepsilon}{2} F_N(t) dt}_{(I)} + \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} 2M F_N(t) dt}_{(II)}.$$

Крок 4 — оцінка двох частин. Для (I), поширюючи інтеграл на весь період і використовуючи (b):

$$(I) \leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Для (II), використовуючи властивість концентрації (с): існує N_0 таке, що для $N \geq N_0$ маємо $F_N(t) \leq \varepsilon/(4M + 1)$ на $\delta \leq |t| \leq \pi$, отже

$$(II) \leq 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M + 1} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Крок 5 — висновок. Для $N \geq N_0$ і для кожного θ , $|\sigma_N f(\theta) - f(\theta)| < \varepsilon$: збіжність рівномірна. $\square$

Наслідок 17.3: Тригонометрична теорема Вєєрштрасса про наближення. Тригонометричні многочлени щільні в $C(\mathbb{T})$ щодо рівномірної норми: для кожної неперервної 2π -періодичної f і кожного $\varepsilon > 0$ існує тригонометричний многочлен P з $\sup_{\mathbb{T}} |f - P| < \varepsilon$. Внаслідок цього вони щільні також у $L^p(\mathbb{T})$ для кожного $1 \leq p < \infty$.

Доведення. За Теоремою 17.7, $\sigma_N f \rightarrow f$ рівномірно, а $\sigma_N f$ — тригонометричний многочлен степеня $\leq N$ за Теоремою 17.6 (спектральна форма). Достатньо обрати N достатньо великим. Щодо щільності в L^p : $C(\mathbb{T})$ щільний у $L^p(\mathbb{T})$ для $p < \infty$, а на просторі повної міри 1 норма L^p мажоредується рівномірною нормою, тож рівномірне наближення тягне наближення в L^p . $\square$

Зауваження 17.6: Чому Фейєр рятує те, що Діріхле втрачає. Порівняння двох ядер повчальне й пояснює все:

	Діріхле D_N	Фейєр F_N
Знак	коливається, змінює знак	≥ 0 завжди
Середнє	1	1
$\frac{1}{2\pi} \int K_N $	$\sim \frac{4}{\pi^2} \ln N \rightarrow \infty$	$= 1$, обмежене
Збіжність	може порушуватись для неперервної f	завжди рівномірна, якщо f неперервна
Гіббс	присутній	відсутній

Величину $L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N|$ називають **сталю Лебега**; той факт, що вона розбігається (логарифмічно), є структурною причиною існування неперервної функції, ряд Фур'є якої розбігається в точці — результат д-ра Буа-Реймона (1876). Ядро Фейєра, будучи додатним, має сталу Лебега 1: це апроксимативна одиниця у власному сенсі, і звідси відсутність патологій.

17.2.5 Ядро Пуассона та підсумовування за Абелем

Означення 17.4: Ядро Пуассона. Для $0 \leq r < 1$ покладемо

$$P_r(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta}.$$

Теорема 17.8: Замкнена форма ядра Пуассона й підсумовування за Абелем. Для $0 \leq r < 1$:

$$P_r(\theta) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos \theta + r^2} \geq 0, \quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta) d\theta = 1,$$

і для кожного $\delta \in (0, \pi)$ виконується $\sup_{\delta \leq |\theta| \leq \pi} P_r(\theta) \rightarrow 0$ при $r \rightarrow 1^-$. Отже, якщо f неперервна на $\mathbb{T}$,

$$u(r, \theta) := (f * P_r)(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} \hat{f}(n) e^{in\theta} \longrightarrow f(\theta) \quad \text{рівномірно при } r \rightarrow 1^-,$$

За Теоремою 16.6 Розділу 16, u — до того ж єдина гармонічна функція в крузі, неперервна аж до межі, з граничним значенням f (розв'язок задачі Діріхле); тут доведено лише щойно встановлену рівномірну збіжність, а не єдиність.

Доведення. Крок 1 — замкнена форма. Розділимо суму на $n \geq 0$ і $n \leq -1$; обидві є геометричними рядами зі знаменником модуля $r < 1$, отже збіжними:

$$P_r(\theta) = \sum_{n \geq 0} (re^{i\theta})^n + \sum_{m \geq 1} (re^{-i\theta})^m = \frac{1}{1 - re^{i\theta}} + \frac{re^{-i\theta}}{1 - re^{-i\theta}}.$$

Зводячи до спільного знаменника $(1 - re^{i\theta})(1 - re^{-i\theta}) = 1 - 2r \cos \theta + r^2$ (за Теоремою (Том II, Розділ 3) Розділу 3), чисельник дорівнює

$$(1 - re^{-i\theta}) + re^{-i\theta}(1 - re^{i\theta}) = 1 - re^{-i\theta} + re^{-i\theta} - r^2 = 1 - r^2.$$

Крок 2 — додатність і нормалізація. Чисельник $1 - r^2 > 0$; знаменник дорівнює $|1 - re^{i\theta}|^2 > 0$, бо $r < 1$. Щодо нормалізації, інтегруючи почленно означення (законно через рівномірну збіжність за θ при фіксованому r) і використовуючи Теорему (Том II, Розділ 4), виживає лише доданок $n = 0$, що дорівнює $r^0 = 1$.

Крок 3 — концентрація. Для $\delta \leq |\theta| \leq \pi$, $\cos \theta \leq \cos \delta$, отже

$$1 - 2r \cos \theta + r^2 \geq 1 - 2r \cos \delta + r^2 = (1 - r)^2 + 2r(1 - \cos \delta) \geq 2r(1 - \cos \delta),$$

а тому

$$P_r(\theta) \leq \frac{1 - r^2}{2r(1 - \cos \delta)} \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 1^-).$$

Крок 4 — збіжність. Три властивості Кроків 2 і 3 — точнісінько ті самі, що й у ядра Фейєра: доведення Теорема 17.7 повторюється слово в слово, з $r \rightarrow 1^-$ замість $N \rightarrow \infty$, і дає рівномірну збіжність $f * P_r$ до f .

Крок 5 — спектральна форма і гармонічність. Оскільки $\widehat{P_r}(n) = r^{|n|}$, теорема про згортку (Теорема, Том II, Розділ 4) дає $f * \widehat{P_r}(n) = r^{|n|} \widehat{f}(n)$, що є рядом із формулювання. Записавши $z = re^{i\theta}$, маємо $r^{|n|} e^{in\theta} = z^n$ для $n \geq 0$ і $\bar{z}^{|n|}$ для $n < 0$: отже u — сума голоморфної функції й спряження голоморфної функції в $|z| < 1$, а тому гармонічна (дійсна й уявна частини голоморфних функцій гармонічні). $\square$

Зауваження 17.7: Три апроксимативні одиниці, одна ідея. Діріхле, Фейєр і Пуассон — три ядра підсумовування для того самого ряду. Спільна структура — нормалізація до 1, концентрація навколо початку координат і (для останніх двох) додатність — це структура **апроксимативної одиниці**: згортка з нею відтворює функцію в границі. Уся різниця — у знаку:

- D_N коливається $\Rightarrow$ вірна відбудова в квадратичному середньому, але з Гіббсом і можливими поточковими розбіжностями;
- $F_N \geq 0 \Rightarrow$ рівномірна відбудова без Гіббса, ціною згасання високих коефіцієнтів (множник $1 - |n|/(N + 1)$), тобто невеликої втрати деталей;
- $P_r \geq 0 \Rightarrow$ як у Фейєра, зі згасанням $r^{|n|}$; це «неперервна» версія, і саме вона розв'язує задачу Діріхле в крузі.

В обробці сигналів ці множники називають вікнами: множник Фейєра — це трикутне вікно (Бартлетта), а компроміс між розрізненням і відсутністю сторонніх коливань — саме той, що обговорюється в Розділі 22.10.3 із приводу спектрального leakage.

17.2.6 Явище Гіббса: точна стала

Теорема 17.9: Стала Вілбрагама–Гіббса. Нехай f — прямокутна хвиля з Прикладу (Том II, Розділ 4), зі стрибком амплітуди 2 при $\theta = 0$, і нехай $S_N f$ — її частинна сума з $N = 2m - 1$. Тоді перший максимум $S_N f$ праворуч від початку координат лежить у $\theta_m = \pi/(2m)$, і

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m-1} f(\theta_m) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin u}{u} du = \frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) = 1,178979744 \dots$$

Перевищення відносно граничного значення 1 становить, отже, 17,898% від напівамплітуди стрибка, тобто 8,949% від повної амплітуди, і не прямує до нуля зі зростанням N .

Доведення. Крок 1 — похідна частинної суми. З Прикладу (Том II, Розділ 4),

$$S_{2m-1} f(\theta) = \frac{4}{\pi} \sum_{j=1}^m \frac{\sin((2j-1)\theta)}{2j-1}, \quad \text{отже} \quad \frac{d}{d\theta} S_{2m-1} f(\theta) = \frac{4}{\pi} \sum_{j=1}^m \cos((2j-1)\theta).$$

Крок 2 — замкнена форма суми непарних косинусів. Помноживши на $2 \sin \theta$ і використавши $2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$ з $A = (2j-1)\theta$, $B = \theta$:

$$2 \sin \theta \sum_{j=1}^m \cos((2j-1)\theta) = \sum_{j=1}^m [\sin(2j\theta) - \sin((2j-2)\theta)] = \sin(2m\theta),$$

за телескопією (доданок $j = 1$ дає $\sin 2\theta - \sin 0$). Отже

$$\frac{d}{d\theta} S_{2m-1} f(\theta) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\sin(2m\theta)}{\sin \theta}.$$

Крок 3 — перша критична точка. Для $\theta \in (0, \pi)$ знаменник додатний, отже перший нуль похідної праворуч від 0 настає, коли $2m\theta = \pi$, тобто $\theta_m = \pi/(2m)$. Оскільки похідна додатна на $(0, \theta_m)$ (де $0 < 2m\theta < \pi$), точка θ_m — максимум.

Крок 4 — значення в максимумі. Оскільки $S_{2m-1} f(0) = 0$, інтегруючи похідну:

$$S_{2m-1} f(\theta_m) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/(2m)} \frac{\sin(2mt)}{\sin t} dt.$$

Підставивши $u = 2mt$, $dt = du/(2m)$:

$$S_{2m-1} f(\theta_m) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin u \cdot \frac{1}{2m \sin(u/(2m))} du.$$

Крок 5 — перехід до границі. При $m \rightarrow \infty$ і фіксованому $u \in (0, \pi]$,

$$2m \sin \frac{u}{2m} \rightarrow u,$$

бо $\sin x/x \rightarrow 1$. Крім того, підінтегральна функція рівномірно мажорована: із вгнутості $\sin$ на $[0, \pi/2]$ маємо $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ для $x \in [0, \pi/2]$, отже $2m \sin(u/(2m)) \geq \frac{2}{\pi}u$, і підінтегральна функція мажорується $\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin u}{u} \leq \frac{\pi}{2}$, інтегрованою на $[0, \pi]$. За теоремою про мажоровану збіжність,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m-1} f(\theta_m) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin u}{u} du.$$

Крок 6 — числове значення. Інтеграл — це інтегральний синус $\text{Si}(\pi) = 1,851937052 \dots$, отже границя дорівнює

$$\frac{2}{\pi} \cdot 1,851937052 = 1,178979744 \dots$$

Перевищення понад значення 1 становить 0,178979744, тобто 17,898% від 1 (напівамплітуда стрибка) і 8,949% від 2 (повна амплітуда). $\square$

Зауваження 17.8: Чим явище Гіббса не є. Три уточнення, які Теорема 17.9 робить строгими:

- **Це не похибка обчислення й не усувне зрізання:** амплітуда перевищення має додатну границю, і жодне збільшення N її не зменшує.
- **Це не суперечить поточковій збіжності:** за Теоремою 17.4 у кожній фіксованій точці ряд збігається. Перевищення зсувається до стрибка ($\theta_m = \pi/(2m) \rightarrow 0$), ніколи не зупиняючись в одній точці: порушується збіжність рівномірна, а не поточкова.
- **Це не неминуче:** замінивши частинні суми середніми Фейєра (Теорема 17.7), явище зникає, бо ядро Фейєра додатне. Ціна — уповільнення збіжності там, де f регулярна.

Історично явище описав Генрі Вілбрагам у 1848 році і перевідкрив, незалежно й з більшим резонансом, Дж. Віллард Гіббс у 1899 році в листі до Nature: звідси подвійна назва.

Зауваження 17.9: Два краї теорії: Колмогоров і Карлесон. Два глибокі результати окреслюють межі того, на що можна сподіватися від поточної збіжності, і наводяться тут без доведення, бо це далеко за межами рівня розділу.

- **Колмогоров (1926).** Існує $f \in L^1(\mathbb{T})$, ряд Фур'є якої розбігається в кожній точці. Самої лише сумовності не досить.
- **Карлесон (1966).** Для кожної $f \in L^2(\mathbb{T})$ ряд Фур'є збігається до f майже всюди. Результат, поширений Гантом (1968) на L^p з $p > 1$, позитивно розв'язав гіпотезу, що залишалась відкритою півстоліття.

Між двома краями лежить теорема дю Буа-Реймона, згадана в Зауваженні 17.6: існує неперервна функція, ряд якої розбігається в точці. Операційна мораль для того, хто обчислює, та сама, що вже сформульована: для кусково C^1 функцій поточкова збіжність гарантована всюди (Теорема 17.4), а для просто неперервних функцій надійна відбудова йде через середні Фейєра.

17.3. Сталі Лебега і логарифмічна розбіжність

Зауваження 17.6 оголосило, що інтеграл від модуля ядра Діріхле розбігається як $\ln N$, а Вправа 17.2 вивела з цього оцінку знизу. Тут питання закрите в обох напрямках: доводиться мажорувати того самого порядку, так що L_N точно порядку $\ln N$, і звідси впливає структурний наслідок — існування неперервної функції з рядом, що розбігається в точці.

Означення 17.5: Стала Лебега. Для $N \in \mathbb{N}$ покладемо

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(\theta)| d\theta = \|D_N\|_1,$$

де D_N — ядро Діріхле з Означення 17.2.

Лема 17.3: Різниця між косекансом і його асимптотою. Покладемо, для $t \in (0, \pi]$,

$$g(t) = \frac{1}{\sin(t/2)} - \frac{2}{t}.$$

Тоді

$$0 \leq g(t) \leq \frac{\pi t}{24} \leq \frac{\pi^2}{24} < 0,412.$$

Доведення. Крок 1 — три елементарні нерівності. Для $x \geq 0$ виконуються

$$(a) \sin x \leq x, \quad (b) \sin x \geq x - \frac{x^3}{6}, \quad (c) \sin x \geq \frac{2}{\pi}x \text{ для } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

Для (a): функція $h(x) = x - \sin x$ має $h(0) = 0$ і $h'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, отже вона неспадна, а тому $h \geq 0$. Для (b): нехай $m(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$; тоді $m(0) = 0$ і $m'(x) = x - \sin x \geq 0$ за (a), отже $m \geq 0$, тобто $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$. Далі нехай $k(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$: маємо $k(0) = 0$ і $k'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2} = m(x) \geq 0$, отже $k \geq 0$. Для (c): на $[0, \pi]$ маємо $(\sin)'' = -\sin \leq 0$, отже $\sin$ угнута на $[0, \pi]$; угнута на проміжку функція лежить *над* хордою, що з'єднає його кінці, а хорда між $(0, 0)$ і $(\pi/2, 1)$ — це пряма $x \mapsto 2x/\pi$.

Крок 2 — переписування g . Зводячи до спільного знаменника,

$$g(t) = \frac{t - 2 \sin(t/2)}{t \sin(t/2)}, \quad t \in (0, \pi].$$

Знаменник додатний, бо $t > 0$, а $t/2 \in (0, \pi/2]$, де синус додатний.

Крок 3 — чисельник невід'ємний і $O(t^3)$. З (a) при $x = t/2$ випливає $2 \sin(t/2) \leq t$, отже чисельник ≥ 0 і тому $g \geq 0$. З (b) при $x = t/2$ випливає

$$2 \sin \frac{t}{2} \geq 2 \left(\frac{t}{2} - \frac{t^3}{48} \right) = t - \frac{t^3}{24}, \quad \text{тобто} \quad t - 2 \sin \frac{t}{2} \leq \frac{t^3}{24}.$$

Крок 4 — оцінка знаменника знизу. З (c) при $x = t/2 \in (0, \pi/2]$ випливає $\sin(t/2) \geq t/\pi$, отже $t \sin(t/2) \geq t^2/\pi$.

Крок 5 — висновок. Поєднуючи Кроки 3 і 4,

$$0 \leq g(t) \leq \frac{t^3/24}{t^2/\pi} = \frac{\pi t}{24} \leq \frac{\pi \cdot \pi}{24} = \frac{\pi^2}{24} = 0,41123\dots$$

□

Теорема 17.10: Логарифмічне зростання сталих Лебега. Для кожного $N \geq 1$ виконуються

$$\frac{4}{\pi^2}(\ln N - 1) \leq L_N \leq \frac{2}{\pi} \left(1 + \ln \left((N + \frac{1}{2})\pi \right) \right) + \frac{\pi^2}{24}.$$

Зокрема $L_N \rightarrow \infty$, і L_N точно порядку $\ln N$: відношення $L_N / \ln N$ лишається, для $N \geq 3$, між двома додатними сталими.

Доведення. Крок 1 — зведення до інтеграла на $[0, \pi]$. За Теоремою 17.2, $D_N(\theta) = \sin(M\theta) / \sin(\theta/2)$ з $M = N + \frac{1}{2}$. Чисельник і знаменник — непарні функції, отже $|D_N|$ парна і

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N| = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\sin(M\theta)|}{\sin(\theta/2)} d\theta.$$

Крок 2 — оцінка знизу. За Кроком 1 Лемми 17.3(a) з $x = \theta/2$ маємо $\sin(\theta/2) \leq \theta/2$, отже $1/\sin(\theta/2) \geq 2/\theta$ і

$$L_N \geq \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\sin(M\theta)|}{\theta} d\theta = \frac{2}{\pi} \int_0^{M\pi} \frac{|\sin u|}{u} du \geq \frac{2}{\pi} \int_0^{N\pi} \frac{|\sin u|}{u} du,$$

поклавши $u = M\theta$ і використавши $M\pi \geq N\pi$ з невід'ємною підінтегральною функцією. Розбиваючи $[0, N\pi]$ на проміжки $[k\pi, (k+1)\pi]$ і оцінюючи $1/u$ знизу його мінімумом $1/((k+1)\pi)$

1) π) на кожному,

$$\int_0^{N\pi} \frac{|\sin u|}{u} du \geq \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin u| du = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k+1} = \frac{2}{\pi} \sum_{j=2}^N \frac{1}{j},$$

бо $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin u| du = 2$ для кожного k . Нарешті, порівнюючи суму з інтегралом спадної функції $1/x$,

$$\sum_{j=2}^N \frac{1}{j} \geq \int_2^{N+1} \frac{dx}{x} = \ln \frac{N+1}{2} \geq \ln N - \ln 2 \geq \ln N - 1,$$

і поєднуючи все разом, отримуємо $L_N \geq \frac{4}{\pi^2}(\ln N - 1)$.

Крок 3 — оцінка зверху. За Лемою 17.3, $\frac{1}{\sin(\theta/2)} = \frac{2}{\theta} + g(\theta)$ з $0 \leq g \leq \pi^2/24$. Отже

$$L_N \leq \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{|\sin(M\theta)|}{\theta} d\theta + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\sin(M\theta)| g(\theta) d\theta.$$

Другий доданок мажоредується $\frac{1}{\pi} \cdot 1 \cdot \frac{\pi^2}{24} \cdot \pi = \frac{\pi^2}{24}$, бо $|\sin| \leq 1$, а проміжок має довжину π . Для першого, з $u = M\theta$,

$$\int_0^\pi \frac{|\sin(M\theta)|}{\theta} d\theta = \int_0^{M\pi} \frac{|\sin u|}{u} du \leq \int_0^1 1 du + \int_1^{M\pi} \frac{du}{u} = 1 + \ln(M\pi),$$

де використано $|\sin u|/u \leq 1$ для $u \in (0, 1]$ (це (а) Кроку 1 Леми 17.3) і $|\sin u| \leq 1$ для $u \geq 1$; зауважмо, що $M\pi = (N + \frac{1}{2})\pi > 1$ для кожного $N \geq 0$. Звідси випливає мажорудування з формулювання.

Крок 4 — порядок величини. Знизу: для $N \geq 8$ маємо $\ln N \geq 2$, отже $\ln N - 1 \geq \frac{1}{2} \ln N$, а тому $L_N \geq \frac{2}{\pi^2} \ln N$; для $N \in \{3, \dots, 7\}$ достатньо зауважити, що $L_N \geq L_3 > 0$ і $\ln N \leq \ln 7$, тож $L_N/\ln N \geq L_3/\ln 7 > 0$. Зверху: для $N \geq 1$ виконується $(N + \frac{1}{2})\pi \leq 2\pi N$, отже $\ln((N + \frac{1}{2})\pi) \leq \ln N + \ln(2\pi)$ і

$$L_N \leq \frac{2}{\pi} \ln N + C, \quad C = \frac{2}{\pi}(1 + \ln 2\pi) + \frac{\pi^2}{24} = 2,2179\dots,$$

тож $L_N/\ln N \leq \frac{2}{\pi} + C/\ln 3$ для $N \geq 3$. Відношення $L_N/\ln N$ лишається, отже, між двома додатними сталими для кожного $N \geq 3$. $\square$

Зауваження 17.10: Числова перевірка двох оцінок. Сталі L_N обчислені складеною квадратурою Сімпсона ($2 \cdot 10^5$ підпроміжків на $[0, \pi]$, підінтегральна функція $|\sin(M\theta)|/\sin(\theta/2)$) і порівняні з обома частинами Теорема 17.10 та з асимптотикою $\frac{4}{\pi^2} \ln N + 1,2703$, згаданою у Вправі 17.2:

N	міноранта	L_N	мажоранта	$\frac{4}{\pi^2} \ln N + 1,2703$
1	—	1,435991	2,034738	1,270300
2	-0,124	1,642188	2,359940	1,551222
5	0,247	1,961361	2,861887	1,922581
10	0,528	2,223357	3,273543	2,203503
20	0,809	2,494492	3,699473	2,484425
50	1,180	2,859870	4,273417	2,855783
100	1,461	3,138780	4,711529	3,136705
1 000	2,394	4,070164	6,174543	4,069908

Два крайні стовпці завжди обрамляють L_N : ✓. Видно також, що асимптотика вже оптимальна при $N = 1\,000$ (відхилення $2,6 \cdot 10^{-4}$), тоді як доведені тут оцінки, попри правильний порядок, мають гірші сталі: оцінка знизу втрачає множник $\pi/2$ у переході $\sin(\theta/2) \leq \theta/2$, оцінка зверху втрачає його в грубій $|\sin u| \leq 1$. Точна асимптотика $L_N = \frac{4}{\pi^2} \ln N + O(1)$ імпортована з Zygmund, Trigonometric Series, Розділ II: вона не потрібна для жодного з наступних результатів, для яких досить самої розбіжності.

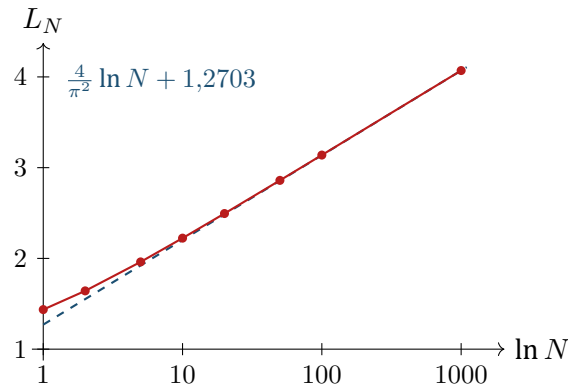


Рис. 17.2: Сталі Лебега L_N (точки, обчислені квадратурою) як функція від $\ln N$, з асимптотичною прямою $\frac{4}{\pi^2} \ln N + 1,2703$ (штрихована). Абсциси: $x = 0,8 \ln N$ сантиметрів; ординати: $y = 1,2 (L_N - 1)$ сантиметрів. Зростання лінійне за $\ln N$: це й є зміст Теорема 17.10.

Лема 17.4: Норма функціонала «частинна сума в початку координат». Розглянемо $\Lambda_N : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{C}$, $\Lambda_N(f) = S_N f(0)$, на просторі неперервних 2π -періодичних функцій із рівномірною нормою. Тоді Λ_N лінійний,

$$\Lambda_N(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) D_N(\varphi) d\varphi, \quad |\Lambda_N(f)| \leq L_N \|f\|_{\infty},$$

а його операторна норма дорівнює точно $\|\Lambda_N\| = L_N$.

Доведення. Крок 1 — інтегральна формула. За Теоремою 17.3 з $\theta = 0$, $S_N f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) D_N(-\varphi) d\varphi$; оскільки D_N парна (Крок 1 доведення Теорема 17.4), а відповідні функції 2π -періодичні, інтеграл на $[0, 2\pi]$ дорівнює інтегралу на $[-\pi, \pi]$, і отримуємо формулу. Лінійність — це лінійність інтеграла.

Крок 2 — оцінка зверху. Заносячи модуль під інтеграл,

$$|\Lambda_N(f)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f| |D_N| \leq \|f\|_{\infty} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N| = L_N \|f\|_{\infty},$$

отже $\|\Lambda_N\| \leq L_N$.

Крок 3 — оцінка досягається. D_N — тригонометричний многочлен, отже неперервний, і за Теоремою 17.2 він обертається в нуль на $[-\pi, \pi]$ лише там, де $\sin(M\theta) = 0$ з $M = N + \frac{1}{2}$, тобто в точках $\theta = k\pi/M$: їх скінченне число. Нехай Z — (скінченна) множина, утворена цими точками та $\pm\pi$, і нехай $h = \operatorname{sgn} D_N$, що дорівнює ± 1 поза Z . Для кожного цілого $j \geq 1$ визначимо неперервну $f_j : \mathbb{T} \rightarrow [-1, 1]$ так: $f_j = h$ поза проміжками $I_z = (z - \frac{1}{j}, z + \frac{1}{j})$ з центрами в точках $z \in Z$, $f_j(z) = 0$ для $z \in Z$, і f_j афінна на кожній з двох половин кожного I_z (для достатньо великого j проміжки I_z попарно неперетинні). Умова $f_j(\pm\pi) = 0$ робить f_j коректно визначеною й неперервною на $\mathbb{T}$, а $\|f_j\|_\infty \leq 1$.

Крок 4 — перехід до границі. При $j \rightarrow \infty$ маємо $f_j(\theta) \rightarrow h(\theta)$ для кожного $\theta \notin Z$, тобто майже всюди, і $|f_j D_N| \leq |D_N| \in L^1(-\pi, \pi)$. За теоремою про мажоровану збіжність,

$$\Lambda_N(f_j) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_j D_N \rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h D_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N| = L_N.$$

Оскільки $\|f_j\|_\infty \leq 1$, маємо $\|\Lambda_N\| \geq |\Lambda_N(f_j)|$ для кожного j , отже $\|\Lambda_N\| \geq L_N$. Разом із Кроком 2, $\|\Lambda_N\| = L_N$. $\square$

Наслідок 17.4: Існує неперервна функція, ряд Фур'є якої розбігається в точці (дю Буа-Реймон). Існує $f \in C(\mathbb{T})$ така, що $\sup_N |S_N f(0)| = +\infty$; зокрема ряд Фур'є f не збігається в $\theta = 0$, попри те що f неперервна. Отже сама лише неперервність не тягне ні поточної, ні рівномірної збіжності частинних сум.

Доведення. Простір $C(\mathbb{T})$ з рівномірною нормою повний (рівномірна границя неперервних функцій неперервна), отже банахів. Сім'я $\{\Lambda_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ з Лема 17.4 складається з неперервних лінійних функціоналів із $\sup_N \|\Lambda_N\| = \sup_N L_N = +\infty$ за Теоремою 17.10. Принцип рівномірної обмеженості Банаха-Штайнгауза — прийнятий тут як зовнішня передумова, див. Зауваження 17.15 — стверджує, що сім'я неперервних лінійних операторів на банаховому просторі, обмежена поточною, обмежена рівномірно за нормою. За контрапозицією, оскільки сім'я не обмежена рівномірно за нормою, вона не обмежена поточною: існує $f \in C(\mathbb{T})$ з $\sup_N |\Lambda_N(f)| = \sup_N |S_N f(0)| = +\infty$. Необмежена числова послідовність не збігається, отже $S_N f(0)$ не збігається; а оскільки рівномірна збіжність тягла б поточкову в 0, рівномірна збіжність теж не може мати місця. $\square$

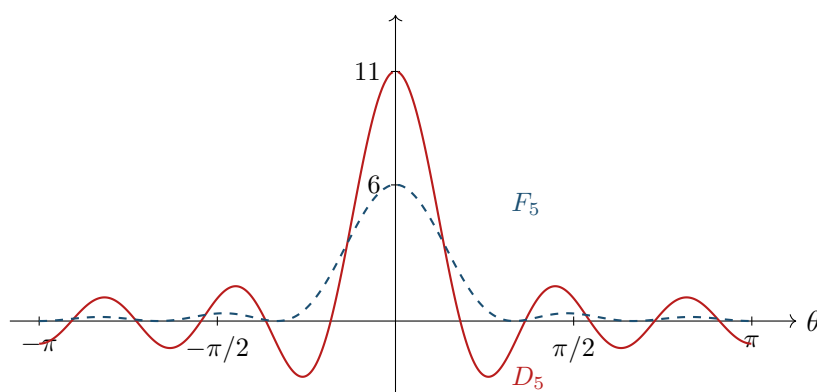


Рис. 17.3: Ядро Діріхле D_5 (суцільне) і ядро Фейєра F_5 (штриховане) на $[-\pi, \pi]$. Масштаб: абсциси $x = 1,5\theta$ сантиметрів, ординати $y = 0,3K$ сантиметрів. Контрольні значення, обчислені вручну: $D_5(0) = 2 \cdot 5 + 1 = 11$ і $F_5(0) = 5 + 1 = 6$ (позначені висоти на осі); $D_5(\pi/6) = \sin(11\pi/12)/\sin(\pi/12) = 1$, бо $\sin(11\pi/12) = \sin(\pi/12)$; $D_5(\pi) = \sin(11\pi/2) = -1$; $F_5(\pi/2) = (\sin(3\pi/2)/\sin(\pi/4))^2/6 = 2/6 = 1/3$; $F_5(\pi/3) = 0$, бо $\sin(\pi) = 0$. D_5 змінює знак, F_5 ні: у цьому й уся різниця між двома світами.

17.4. Критерії поточної збіжності: Діні та Діріхле–Жордан

Теорема 17.4 дала перший поточковий критерій, заснований на існуванні односторонніх похідних. Це припущення зручне, але не є ані найслабшим, ані найприроднішим: існують дві класичні умови, незалежні одна від одної, кожна з яких містить його. Перша — *інтегральна* (Діні), друга — умова *варіації* (Діріхле–Жордан). Обидві спираються на ту саму схему, яку варто виокремити раз і назавжди.

Означення 17.6: Симетризована різниця. Нехай $f \in L^1(\mathbb{T})$, $\theta_0 \in \mathbb{T}$ і $L \in \mathbb{C}$. Покладемо, для $t \in (0, \pi]$,

$$\psi(t) = \psi_{\theta_0, L}(t) = f(\theta_0 + t) + f(\theta_0 - t) - 2L.$$

Лема 17.5: Зведення поточкових критеріїв до одного інтеграла. З позначеннями Означення 17.6 і $M = N + \frac{1}{2}$,

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \psi(t) \frac{\sin(Mt)}{\sin(t/2)} dt,$$

і $\psi \in L^1(0, \pi)$.

Доведення. Крок 1 — згортка і симетризація. Це точно зміст Кроків 1–3 доведення Теорема 17.4, які не використовують жодного припущення про f понад $f \in L^1(\mathbb{T})$: нормалізація $\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi D_N = \frac{1}{2}$ дає $\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi 2L D_N(t) dt = L$, а симетризація дає

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \psi(t) D_N(t) dt.$$

Підставляючи замкнену форму Теорема 17.2, отримуємо формулу з формулювання.

Крок 2 — сумовність ψ . Функції $t \mapsto f(\theta_0 \pm t)$ — зсуви й відображення f , отже лежать у $L^1(0, \pi)$ з $\int_0^\pi |f(\theta_0 \pm t)| dt \leq \int_{-\pi}^\pi |f| < \infty$; стала $2L$ інтегровна на обмеженому проміжку. Отже $\psi \in L^1(0, \pi)$ як сума трьох сумовних функцій. $\square$

Теорема 17.11: Критерій Діні. Нехай $f \in L^1(\mathbb{T})$, $\theta_0 \in \mathbb{T}$, $L \in \mathbb{C}$, і нехай виконується умова Діні

$$\int_0^\pi \frac{|\psi(t)|}{t} dt < \infty, \quad \psi(t) = f(\theta_0 + t) + f(\theta_0 - t) - 2L.$$

Тоді $S_N f(\theta_0) \rightarrow L$ при $N \rightarrow \infty$.

Доведення. Крок 1 — функція, яку інтегруємо. За Лемою 17.5,

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi G(t) \sin(Mt) dt, \quad G(t) = \frac{\psi(t)}{\sin(t/2)}.$$

Крок 2 — G сумовна. За Лемою 17.3, $\frac{1}{\sin(t/2)} = \frac{2}{t} + g(t)$ з $0 \leq g \leq \pi^2/24$; отже

$$|G(t)| \leq 2 \frac{|\psi(t)|}{t} + \frac{\pi^2}{24} |\psi(t)|.$$

Перший доданок сумовний на $(0, \pi)$ за умовою Діні, другий — бо $\psi \in L^1(0, \pi)$ за Лемою 17.5. Отже $G \in L^1(0, \pi)$.

Крок 3 — Ріман-Лебег із напівцілою частотою. Оскільки $M = N + \frac{1}{2}$ не є цілим, розкладемо

$$\sin(Mt) = \sin(Nt) \cos \frac{t}{2} + \cos(Nt) \sin \frac{t}{2},$$

так що

$$\int_0^\pi G(t) \sin(Mt) dt = \int_0^\pi \left[G(t) \cos \frac{t}{2} \right] \sin(Nt) dt + \int_0^\pi \left[G(t) \sin \frac{t}{2} \right] \cos(Nt) dt.$$

Обидві функції в квадратних дужках лежать у $L^1(0, \pi)$, будучи добутками $G \in L^1$ на функції, обмежені 1. За Лемою 17.2, з $\lambda = N$, обидва інтеграли прямують до нуля при $N \rightarrow \infty$. Отже $S_N f(\theta_0) - L \rightarrow 0$. $\square$

Наслідок 17.5: Збіжність у точках односторонньої гельдеровості. Нехай $f \in L^1(\mathbb{T})$ і θ_0 — точка, в якій існують скінченні односторонні границі $f(\theta_0^\pm)$ і в якій, для деяких $\delta, C > 0$ і $\alpha \in (0, 1]$,

$$|f(\theta_0 \pm t) - f(\theta_0^\pm)| \leq C t^\alpha \quad \text{для } 0 < t < \delta.$$

Тоді $S_N f(\theta_0) \rightarrow \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$. Зокрема, якщо f ліпшицева в околі θ_0 , або диференційовна в θ_0 , ряд збігається там до $f(\theta_0)$.

Доведення. Візьмемо $L = \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$, так що

$$\psi(t) = [f(\theta_0 + t) - f(\theta_0^+)] + [f(\theta_0 - t) - f(\theta_0^-)], \quad |\psi(t)| \leq 2C t^\alpha \quad (0 < t < \delta).$$

Тоді, розбивши інтеграл умови Діні,

$$\int_0^\delta \frac{|\psi(t)|}{t} dt \leq 2C \int_0^\delta t^{\alpha-1} dt = \frac{2C\delta^\alpha}{\alpha} < \infty, \quad \int_\delta^\pi \frac{|\psi(t)|}{t} dt \leq \frac{1}{\delta} \int_0^\pi |\psi| < \infty,$$

перше — бо $\alpha > 0$ робить $t^{\alpha-1}$ інтегровною в 0, друге — бо $\psi \in L^1(0, \pi)$ (Лема 17.5). Умова Діні виконана, і Теорема 17.11 завершує доведення. Якщо f диференційовна в θ_0 , вона там неперервна і $|f(\theta_0 \pm t) - f(\theta_0)| \leq Ct$ для малих t , тобто випадок $\alpha = 1$ з $L = f(\theta_0)$. $\square$

Зауваження 17.11: Критерій Діні містить критерій односторонніх похідних. Теорема 17.4, усядкована з Тому II, — це випадок $\alpha = 1$ Наслідку 17.5: існування скінченних односторонніх похідних тягне $|f(\theta_0 \pm t) - f(\theta_0^\pm)| \leq Ct$ для малих t , а це умова Діні. Варто зауважити невелику історичну неточність назви: те твердження належить **Діні**, а не Діріхле й Жордану. Критерій Діріхле-Жордана у власному сенсі — це критерій Теорему 17.12, яка припускає обмежену варіацію, а не диференційовність. Жоден із двох критеріїв не містить іншого: існують функції обмеженої варіації, що не задовольняють умову Діні в точці, і функції, що задовольняють умову Діні, не будучи обмеженої варіації в жодному околі.

17.4.1 Функції обмеженої варіації

Означення 17.7: Повна варіація і функції обмеженої варіації. Нехай $u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Повна варіація u на $[a, b]$ — це

$$V_a^b(u) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^n |u(x_i) - u(x_{i-1})| : n \in \mathbb{N}, a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \right\} \in [0, +\infty].$$

Якщо $V_a^b(u) < \infty$, кажуть, що u — **обмеженої варіації** на $[a, b]$, і пишуть $u \in BV[a, b]$. Комплекснозначна функція має обмежену варіацію, коли її дійсна й уявна частини мають обмежену варіацію.

Лема 17.6: Розклад Жордана й односторонні границі. Нехай $u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Тоді:

- (i) якщо $u = p - q$ з неспадними p, q , то $u \in BV[a, b]$;
- (ii) якщо $u \in BV[a, b]$, поклавши $V(x) = V_a^x(u)$ (з $V(a) = 0$), функції $p = \frac{V+u}{2}$ і $q = \frac{V-u}{2}$ неспадні і $u = p - q$;
- (iii) кожна $u \in BV[a, b]$ має скінченні односторонні границі в кожній точці (праву в a , ліву в b).

Доведення. Крок 1 — (i). Для кожного розбиття нерівність трикутника дає

$$\sum_i |u(x_i) - u(x_{i-1})| \leq \sum_i (p(x_i) - p(x_{i-1})) + \sum_i (q(x_i) - q(x_{i-1})) = (p(b) - p(a)) + (q(b) - q(a)),$$

бо обидві суми телескопічні, а їхні доданки невід'ємні. Мажоранта не залежить від розбиття, отже $V_a^b(u) < \infty$.

Крок 2 — адитивність варіації. Для $a \leq x \leq y \leq b$ виконується $V_a^y(u) = V_a^x(u) + V_x^y(u)$. Справді: об'єднавши розбиття $[a, x]$ і розбиття $[x, y]$, отримуємо розбиття $[a, y]$, і відповідна сума є сумою двох, отже $V_a^y \geq V_a^x + V_x^y$; навпаки, у розбитті $[a, y]$ додавання точки x не зменшує суму (знову за нерівністю трикутника) і розбиває її на дві суми, що відповідають $[a, x]$ і $[x, y]$, отже $V_a^y \leq V_a^x + V_x^y$.

Крок 3 — (ii). Для $x < y$ Крок 2 дає $V(y) - V(x) = V_x^y(u) \geq |u(y) - u(x)| \geq \pm(u(y) - u(x))$, де перша нерівність — тривіальне розбиття $\{x, y\}$. Отже

$$(V \pm u)(y) - (V \pm u)(x) \geq 0,$$

тобто $V + u$ і $V - u$ неспадні; ділячи на 2, отримуємо p і q , і $p - q = u$.

Крок 4 — (iii). Монотонна й обмежена на $[a, b]$ функція має скінченні односторонні границі в кожній точці: для неспадної φ $\varphi(x_0^-) = \sup_{x < x_0} \varphi(x)$ і $\varphi(x_0^+) = \inf_{x > x_0} \varphi(x)$ існують скінченними, бо φ обмежена між $\varphi(a)$ і $\varphi(b)$. За (ii), $u = p - q$ — різниця двох неспадних функцій, кожна з яких лежить між своїм значенням у a і своїм значенням у b , отже обмежена; тому односторонні границі u існують скінченними як різниці скінченних границь. $\square$

Лема 17.7: Варіація нескінченно мала там, де функція неперервна. Нехай $u \in BV[0, \delta]$, причому u неперервна справа в 0, тобто $u(0^+) = u(0)$. Тоді $V(t) = V_0^t(u) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0^+$.

Доведення. Нехай $\varepsilon > 0$. За означенням супремуму існує розбиття $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \delta$ з

$$\sum_{i=1}^n |u(t_i) - u(t_{i-1})| > V(\delta) - \varepsilon.$$

Подрібнення розбиття не зменшує суму (нерівність трикутника, як у Кроці 2 доведення Лема 17.6), отже можна додатково припустити, що t_1 настільки мале, що $|u(t_1) - u(0)| < \varepsilon$: достатньо додати до розбиття точку t^* з цією властивістю, що можливо, бо $u(0^+) = u(0)$, і перепозначити. Тепер, за Кроком 2 Лема 17.6, $\sum_{i \geq 2} |u(t_i) - u(t_{i-1})| \leq V_{t_1}^\delta(u) = V(\delta) - V(t_1)$, отже

$$V(\delta) - \varepsilon < \underbrace{|u(t_1) - u(0)|}_{< \varepsilon} + (V(\delta) - V(t_1)),$$

звідки $V(t_1) < 2\varepsilon$. Оскільки V неспадна (Крок 2 Лема 17.6) і $V \geq 0$, маємо $0 \leq V(t) \leq V(t_1) < 2\varepsilon$ для кожного $t \in (0, t_1]$. З довільності ε , $V(0^+) = 0$. $\square$

Лема 17.8: Друга теорема про середнє, форма Бонне. Нехай $v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ незростаюча й невід’ємна, а $h \in L^1(a, b)$, і покладемо $H(x) = \int_a^x h(t) dt$. Тоді існує $\xi \in [a, b]$ з

$$\int_a^b v(t)h(t) dt = v(a) H(\xi), \quad \text{і, зокрема,} \quad \left| \int_a^b v h \right| \leq v(a) \max_{[a,b]} |H|.$$

Доведення. Крок 1 — H неперервна. Якщо $x_k \rightarrow x$ в $[a, b]$, то $\mathbf{1}_{[a, x_k]} h \rightarrow \mathbf{1}_{[a, x]} h$ майже всюди (поза єдиною точкою x) і $|\mathbf{1}_{[a, x_k]} h| \leq |h| \in L^1$; за мажорованою збіжністю $H(x_k) \rightarrow H(x)$. Отже H неперервна на компактi $[a, b]$ і набуває на ньому мінімуму m і максимуму M ; зауважмо, що $H(a) = 0$, отже $m \leq 0 \leq M$.

Крок 2 — наближення східчастими функціями і сума Абеля. Для $n \geq 1$ розглянемо рівномірне розбиття $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$, $k = 0, \dots, n$, і східчасту функцію

$$v_n = \sum_{k=1}^n v(x_{k-1}) \mathbf{1}_{[x_{k-1}, x_k]}.$$

Тоді, поклавши $H_k = H(x_k)$ і $c_k = v(x_{k-1})$, і пам’ятаючи $H_0 = H(a) = 0$,

$$\int_a^b v_n h = \sum_{k=1}^n c_k (H_k - H_{k-1}) = c_n H_n + \sum_{k=1}^{n-1} (c_k - c_{k+1}) H_k,$$

що є сумою Абеля: розділяємо дві суми $\sum c_k H_k$ і $\sum c_k H_{k-1}$, зсуваємо індекс другої і групуємо.

Крок 3 — значення — це зважене середнє. Коефіцієнти $c_n = v(x_{n-1}) \geq 0$ і $c_k - c_{k+1} = v(x_{k-1}) - v(x_k) \geq 0$ (бо v незростаюча й невід’ємна) мають телескопічну суму

$$c_n + \sum_{k=1}^{n-1} (c_k - c_{k+1}) = c_1 = v(a).$$

Отже $\int_a^b v_n h$ — комбінація з невід’ємними коефіцієнтами суми $v(a)$ значень H , а тому

$$v(a) m \leq \int_a^b v_n h \leq v(a) M \quad \text{для кожного } n.$$

Крок 4 — перехід до границі. Монотонна функція має щонайбільше зліченну кількість розривів: для кожного j точок, у яких стрибок перевищує $1/j$, не більше $j(v(a) - v(b))$, бо стрибки попарно неперетинні, а їхня сума не перевищує повної варіації $v(a) - v(b)$; множина розривів, отже, є зліченим об’єднанням скінченних множин. У кожній точці x неперервності v маємо $v_n(x) = v(x_{k-1})$ з $x_{k-1} \leq x < x_k$ і $x - x_{k-1} \leq \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$, отже $v_n(x) \rightarrow v(x)$: збіжність відбувається майже всюди. Крім того, $|v_n h| \leq v(a)|h| \in L^1$. За мажорованою збіжністю $\int_a^b v_n h \rightarrow \int_a^b v h$, і за Кроком 3

$$v(a) m \leq \int_a^b v h \leq v(a) M.$$

Крок 5 — точка ξ . Якщо $v(a) = 0$, то $0 \leq v \leq v(a) = 0$ дає $v \equiv 0$, і рівність виконується з будь-яким ξ . Якщо $v(a) > 0$, число $\frac{1}{v(a)} \int_a^b v h$ належить $[m, M]$; оскільки H неперервна на проміжку $[a, b]$ і набуває значень m і M , теорема про проміжні значення дає $\xi \in [a, b]$ з $H(\xi) = \frac{1}{v(a)} \int_a^b v h$, тобто тезу. Остаточна оцінка впливає з $|H(\xi)| \leq \max |H|$. $\square$

Лема 17.9: Рівномірна обмеженість інтеграла синуса кардинального. Покладемо $\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin u}{u} du$ для $x \geq 0$ (підінтегральна функція продовжується неперервно значенням 1 в $u = 0$). Тоді

$$0 \leq \text{Si}(x) \leq \text{Si}(\pi) = 1,851937052 \dots \quad \text{для кожного } x \geq 0,$$

і, отже, для кожного $\lambda > 0$ і $0 \leq c_1 \leq c_2$,

$$\left| \int_{c_1}^{c_2} \frac{\sin(\lambda t)}{t} dt \right| = |\text{Si}(\lambda c_2) - \text{Si}(\lambda c_1)| \leq \text{Si}(\pi) < 1,852.$$

Доведення. Крок 1 — знакозмінний ряд. Покладемо $a_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{\sin u}{u} du$ для $k \geq 0$. Підставивши $u = v + k\pi$ і використавши $\sin(v + k\pi) = (-1)^k \sin v$,

$$a_k = (-1)^k b_k, \quad b_k = \int_0^\pi \frac{\sin v}{v + k\pi} dv > 0.$$

Послідовність b_k строго спадна, бо підінтегральна функція спадає поточно за k і додатна на $(0, \pi)$; крім того, $b_k \leq \frac{\pi}{k\pi} = \frac{1}{k} \rightarrow 0$.

Крок 2 — частинні суми лежать у $[0, b_0]$. За побудовою $\text{Si}(n\pi) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k b_k$. Для знакозмінного ряду зі спадними додатними членами частинні суми парного індексу зростають, непарного — спадають, і кожна частинна сума парного індексу $\leq$ кожної непарного; найменша — $\text{Si}(0) = 0$, найбільша — $b_0 = \text{Si}(\pi)$. Отже $0 \leq \text{Si}(n\pi) \leq \text{Si}(\pi)$ для кожного $n \geq 0$.

Крок 3 — проміжні точки. На $[n\pi, (n+1)\pi]$ функція $\sin u/u$ має сталий знак, отже Si на ньому монотонна, і кожне її значення лежить між $\text{Si}(n\pi)$ і $\text{Si}((n+1)\pi)$, обидва в $[0, \text{Si}(\pi)]$ за Кроком 2. Отже $0 \leq \text{Si}(x) \leq \text{Si}(\pi)$ для кожного $x \geq 0$.

Крок 4 — форма з параметром. Підстановка $u = \lambda t$ дає $\int_{c_1}^{c_2} \frac{\sin(\lambda t)}{t} dt = \int_{\lambda c_1}^{\lambda c_2} \frac{\sin u}{u} du = \text{Si}(\lambda c_2) - \text{Si}(\lambda c_1)$, а різниця двох чисел із $[0, \text{Si}(\pi)]$ має модуль $\leq \text{Si}(\pi)$. Числове значення $\text{Si}(\pi) = 1,851937052$ обчислене двома незалежними способами в Розділі 17.6. $\square$

Теорема 17.12: Критерій Діріхле–Жордана. Нехай $f \in L^1(\mathbb{T})$ і нехай $\theta_0 \in \mathbb{T}$ таке, що f обмеженої варіації на $[\theta_0 - \delta_0, \theta_0 + \delta_0]$ для деякого $\delta_0 \in (0, \pi)$. Тоді односторонні границі $f(\theta_0^\pm)$ існують скінченними і

$$S_N f(\theta_0) \rightarrow \frac{f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-)}{2} \quad (N \rightarrow \infty).$$

У точці неперервності границя дорівнює $f(\theta_0)$; у точці стрибка — це арифметичне середнє двох односторонніх значень.

Доведення. Крок 1 — односторонні границі існують. Це Лема 17.6(iii), застосована до f на проміжку $[\theta_0 - \delta_0, \theta_0 + \delta_0]$ (окремо для дійсної й уявної частин).

Крок 2 — зведення. Покладемо $L = \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$ і $\psi(t) = f(\theta_0 + t) + f(\theta_0 - t) - 2L$, як у Означенні 17.6. За Лемою 17.5, з $M = N + \frac{1}{2}$,

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{\psi(t)}{\sin(t/2)} \sin(Mt) dt.$$

За Лемою 17.3 розкладемо $\frac{1}{\sin(t/2)} = \frac{2}{t} + g(t)$ з $0 \leq g \leq \pi^2/24$:

$$S_N f(\theta_0) - L = \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\psi(t)}{t} \sin(Mt) dt}_{A_N} + \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \psi(t) g(t) \sin(Mt) dt}_{B_N}.$$

Крок 3 — доданок B_N прямує до нуля. Функція ψg лежить у $L^1(0, \pi)$, бо $\psi \in L^1(0, \pi)$ (Лема 17.5), а g обмежена. Розкладаючи $\sin(Mt) = \sin(Nt) \cos \frac{t}{2} + \cos(Nt) \sin \frac{t}{2}$, як у Кроці 3 доведення Теорема 17.11, Лема 17.2 дає $B_N \rightarrow 0$.

Крок 4 — структура ψ поблизу 0. Зафіксуємо $\delta \in (0, \delta_0]$ з $\delta \leq \pi$. Функції $t \mapsto f(\theta_0 + t)$ і $t \mapsto f(\theta_0 - t)$ обмеженої варіації на $[0, \delta]$ (обмеження й відображення f , яка там BV), отже такою є й ψ ; покладемо $\psi(0) = 0$, що робить ψ неперервною справа в 0, бо $\psi(0^+) = f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-) - 2L = 0$. За Лемою 17.6(ii), з $V(t) = V_0^t(\psi)$, маємо $\psi = p - q$ на $[0, \delta]$ з неспадними $p = \frac{V+\psi}{2}$ і $q = \frac{V-\psi}{2}$ і $p(0) = q(0) = 0$; зокрема $p, q \geq 0$. За Лемою 17.7, $V(0^+) = 0$, отже й $p(0^+) = q(0^+) = 0$.

Крок 5 — рівномірна оцінка поблизу початку координат. Нехай $\varepsilon > 0$. За Кроком 4 існує $\delta_1 \in (0, \delta]$ з $p(\delta_1) < \varepsilon$ і $q(\delta_1) < \varepsilon$. Розглянемо

$$h(t) = \frac{\sin(Mt)}{t} \in L^1(0, \delta_1), \quad H(x) = \int_0^x h = \text{Si}(Mx),$$

де остання рівність — підстановка $u = Mt$, а h обмежена M поблизу 0. Функція $P(t) = p(\delta_1) - p(t)$ невід'ємна й незростаюча на $[0, \delta_1]$, з $P(0) = p(\delta_1)$. За Лемою 17.8 існує $\xi \in [0, \delta_1]$ з $\int_0^{\delta_1} Ph = p(\delta_1) \text{Si}(M\xi)$, отже

$$\int_0^{\delta_1} p h = p(\delta_1) \int_0^{\delta_1} h - \int_0^{\delta_1} Ph = p(\delta_1) [\text{Si}(M\delta_1) - \text{Si}(M\xi)].$$

За Лемою 17.9 квадратна дужка має модуль $\leq \text{Si}(\pi) < 1,852$, отже $|\int_0^{\delta_1} p h| < 1,852 \varepsilon$, і та сама оцінка виконується для q . Віднімаючи,

$$\left| \int_0^{\delta_1} \psi(t) \frac{\sin(Mt)}{t} dt \right| < 2 \cdot 1,852 \varepsilon = 3,704 \varepsilon \quad \text{для кожного } N.$$

Зауважмо, що оцінка *рівномірна* за N : саме тут припущення обмеженої варіації виконує всю роботу.

Крок 6 — хвіст далеко від початку координат. На $[\delta_1, \pi]$ функція $\psi(t)/t$ сумовна, бо $|\psi(t)/t| \leq |\psi(t)|/\delta_1$ і $\psi \in L^1(0, \pi)$. Знову розкладаючи $\sin(Mt)$, як у Кроці 3, Лема 17.2 дає

$$\int_{\delta_1}^{\pi} \frac{\psi(t)}{t} \sin(Mt) dt \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

Крок 7 — висновок. Поєднуючи Кроки 5 і 6,

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} |A_N| \leq \frac{1}{\pi} \cdot 3,704 \varepsilon < 1,18 \varepsilon,$$

і оскільки $\varepsilon > 0$ довільне, $A_N \rightarrow 0$. Разом із Кроком 3, $B_N \rightarrow 0$, отже $S_N f(\theta_0) - L \rightarrow 0$. $\square$

Наслідок 17.6: Кусково монотонні функції. Нехай $f \in L^1(\mathbb{T})$ обмежена і кусково монотонна в околі θ_0 , тобто $[\theta_0 - \delta_0, \theta_0 + \delta_0]$ розбивається на скінченне число проміжків, на кожному з яких f монотонна. Тоді $S_N f(\theta_0) \rightarrow \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$.

Доведення. На кожному підпроміжку f монотонна й обмежена, отже обмеженої варіації за Лемою 17.6(i) (з $q = 0$ або $p = 0$); за адитивністю варіації (Крок 2 доведення Лема 17.6) варіація на всьому $[\theta_0 - \delta_0, \theta_0 + \delta_0]$ — це сума скінченного числа скінченних величин, отже скінченна. Застосовується Теорема 17.12. $\square$

Приклад 17.1: Прямокутна хвиля і пилкоподібна хвиля. Прямокутна хвиля з Прикладу (Том II, Розділ 4) кусково стала, отже кусково монотонна: за Наслідком 17.6 її ряд збігається в $\theta = 0$ до $\frac{1}{2}(1 + (-1)) = 0$, як уже зазначено в Зауваженні 17.4. Пилкоподібна функція $f(\theta) = \theta$ для $\theta \in (-\pi, \pi)$, продовжена за періодичністю, зростає на $(-\pi, \pi)$ і має стрибок від π до $-\pi$ в $\theta = \pi$: вона обмеженої варіації на кожному проміжку, з $V_{-\pi}^{\pi} = 2\pi$, і Теорема 17.12 дає

$$S_N f(\pi) \rightarrow \frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0.$$

Пряма перевірка миттєва: коефіцієнти дорівнюють $\hat{f}(n) = \frac{i(-1)^n}{n}$ для $n \neq 0$, так що $f(\theta) \sim 2 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n\theta)$, і в $\theta = \pi$ кожен доданок $\sin(n\pi)$ дорівнює нулю: $S_N f(\pi) = 0$ для кожного N . ✓

Зауваження 17.12: Що тут не доводиться про критерій Діріхле–Жордана. Теорема 17.12 поточкова. Її рівномірна версія — якщо f обмеженої варіації на $\mathbb{T}$ і неперервна на замкненому проміжку $[\alpha, \beta]$, то $S_N f \rightarrow f$ рівномірно на $[\alpha, \beta]$ — вимагає зробити рівномірними за θ_0 всі оцінки Кроків 5 і 6, і зокрема Лему 17.7. Вона не доведена в цьому розділі: це імпортований результат, і його можна знайти в Zygmund, *Trigonometric Series*, Розділ II. Ніщо з подальшого на неї не спирається.

17.5. Єдиність коефіцієнтів

Наслідок 17.2 встановив єдиність коефіцієнтів для функцій з квадратом, що сумується, вивівши її з тотожності Парсеваля. Для просто сумовних функцій тотожність Парсеваля недоступна, і потрібен інший аргумент: теорема Фейєра.

Теорема 17.13: Єдиність коефіцієнтів Фур'є в L^1 . Нехай $f \in L^1(\mathbb{T})$ з $\hat{f}(n) = 0$ для кожного $n \in \mathbb{Z}$. Тоді $f = 0$ майже всюди. Отже, якщо $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ мають однакові коефіцієнти Фур'є, то $f = g$ майже всюди; якщо до того ж обидві неперервні, вони збігаються всюди.

Доведення. Крок 1 — неперервний випадок. Нехай f неперервна з усіма нульовими коефіцієнтами. Тоді $S_n f = \sum_{|k| \leq n} \hat{f}(k) e_k = 0$ для кожного n , отже й $\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N S_n f = 0$ для кожного N (Означення 17.3). За Теоремою 17.7, $\sigma_N f \rightarrow f$ рівномірно, отже f — рівномірна границя тотожно нульової послідовності: $f \equiv 0$.

Крок 2 — первісна. Нехай тепер $f \in L^1(\mathbb{T})$ з усіма нульовими коефіцієнтами, і покладемо

$$F(\theta) = \int_0^\theta f(t) dt, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Оскільки $\hat{f}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f = 0$, маємо $F(2\pi) = 0 = F(0)$: отже F продовжується до неперервної 2π -періодичної функції на $\mathbb{T}$ (вона неперервна за Крок 1 доведення Лемми 17.8, застосованим до $h = f$).

Крок 3 — коефіцієнти первісної. Нехай $n \neq 0$. Функція $\theta \mapsto e^{-in\theta}/(-in)$ — первісна для $e^{-in\theta}$; оскільки F абсолютно неперервна з $F' = f$ майже всюди (теорема Лебега про диференціювання, передумова, заявлена в Зауваженні 17.15), інтегрування частинами для абсолютно неперервних функцій дає

$$\int_0^{2\pi} F(\theta) e^{-in\theta} d\theta = \left[F(\theta) \frac{e^{-in\theta}}{-in} \right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f(\theta) \frac{e^{-in\theta}}{-in} d\theta = 0 + \frac{1}{in} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta = 0,$$

де межовий доданок нульовий, бо $F(2\pi) = F(0) = 0$ і $e^{-2\pi i n} = 1$, а останній інтеграл дорівнює $2\pi \hat{f}(n) = 0$. Отже $\hat{F}(n) = 0$ для кожного $n \neq 0$.

Крок 4 — висновок. Нехай $c = \hat{F}(0)$ і $G = F - c$. Тоді G неперервна, 2π -періодична, і $\hat{G}(n) = \hat{F}(n) - c\hat{1}(n) = 0$ для кожного n (за Твердженням 17.1, $\hat{1}(n) = \delta_{n0}$). За Кроком 1, $G \equiv 0$, тобто F стала. Стала функція має нульову похідну, отже $f = F' = 0$ майже всюди.

Крок 5 — загальна форма. Якщо f і g мають однакові коефіцієнти, за лінійністю $\widehat{f-g}(n) = 0$ для кожного n , і Кроки 1–4 дають $f = g$ майже всюди. Якщо обидві неперервні й відрізняються в точці θ_1 , то за неперервністю вони відрізнялись би на околі θ_1 , який має додатну міру: суперечність. $\square$

Зауваження 17.13: Дві єдиності, два незалежні доведення. Наслідок 17.2 і Теорема 17.13 стверджують те саме в двох різних середовищах, і жодне з них не спирається на інше: перше йде через Парсеваля (отже, через повноту, отже, через Фейєра), друге — через Фейєра безпосередньо плюс перехід до первісної. Друге сильніше, бо $L^2(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$ (Лема 17.1), і включення строге: функція $f(\theta) = |\theta|^{-1/2}$ на $(-\pi, \pi)$ лежить у L^1 , але не в L^2 , оскільки $\int_0^\pi t^{-1} dt$ розбігається, тоді як $\int_0^\pi t^{-1/2} dt = 2\sqrt{\pi}$ збігається.

17.6. Інтеграл синуса кардинального: два незалежні обчислення

Теорема 17.9 зводить сталу Вілбрагама–Гіббса до числа $\frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi)$, а Лема 17.9 використовує те саме число як рівномірну мажоранту. Тож варто обчислити його ретельно, і двічі.

Твердження 17.3: Розклад у ряд інтегрального синуса. Для кожного $x \in \mathbb{R}$

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin u}{u} du = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!},$$

і ряд збігається для кожного x . Для $x > 0$ він знакозмінний із членами, що зрештою спадають за модулем, так що похибка обрізання після члена з індексом k не перевищує модуль члена з індексом $k+1$.

Доведення. Крок 1 — ряд підінтегральної функції. З ряду для експоненти отримуємо $\sin u = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k u^{2k+1}}{(2k+1)!}$, збіжний для кожного $u \in \mathbb{C}$; ділячи на $u \neq 0$,

$$\frac{\sin u}{u} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k u^{2k}}{(2k+1)!},$$

тотожність, яка виконується також в $u = 0$ зі значенням 1 неперервного продовження.

Крок 2 — почленне інтегрування. На кожному проміжку $[0, R]$ ряд збігається тотально, бо $\left| \frac{u^{2k}}{(2k+1)!} \right| \leq \frac{R^{2k}}{(2k+1)!}$ і $\sum_k \frac{R^{2k}}{(2k+1)!} < \infty$ (ознака Даламбера). За критерієм Веєрштрасса збіжність рівномірна на $[0, R]$, а рівномірно збіжний ряд неперервних функцій можна інтегрувати почленно:

$$\int_0^x \frac{\sin u}{u} du = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \int_0^x u^{2k} du = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!}.$$

Крок 3 — контроль похибки. Поклавши $c_k = \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!}$ для $x > 0$, відношення

$$\frac{c_{k+1}}{c_k} = \frac{x^2 (2k+1)}{(2k+3)(2k+2)(2k+3)}$$

< 1 , щойно $(2k+3)^2(2k+2) > x^2(2k+1)$, що відбувається для кожного k , такого що $2k+3 > x$. Від того індексу далі ряд знакозмінний із членами, що спадають за модулем і прямують до нуля, отже за критерієм Лейбніца похибка обрізання мажорується першим відкинутим членом. $\square$

Зауваження 17.14: Значення $\text{Si}(\pi)$, обчислене двічі. Перший шлях: ряд Твердження 17.3 з $x = \pi$. Члени $c_k = \pi^{2k+1}/((2k+1)(2k+1)!)$ і частинні суми такі:

k	член $(-1)^k c_k$	частинна сума
0	+3,141592653590	3,141592653590
1	-1,722570926683	1,419021726906
2	+0,510032807975	1,929054534882
3	-0,085609218474	1,843445316408
4	+0,009127320735	1,852572637142
5	-0,000670039177	1,851902597965
6	+0,000035869447	1,851938467412
7	-0,000001461024	1,851937006388
8	+0,000000046777	1,851937053165

Оскільки $2k+3 > \pi$ вже для $k = 1$, від другого члена далі виконується критерій Лейбніца, і похибка після $k = 8$ не перевищує $c_9 = \pi^{19}/(19 \cdot 19!) = 1,21 \cdot 10^{-9}$. Продовжуючи суму до вичерпання подвійної точності, отримуємо

$$\text{Si}(\pi) = 1,851937051982 \dots$$

Другий шлях: числова квадратура, незалежна від ряду. Наведений скрипт, дійсно виконаний, інтегрує $\sin u/u$ на $[0, \pi]$ складеним правилом Сімпсона, яке жодним чином не використовує розклад у ряд:

```
import math
def simpson(f, a, b, n):          # n pari
    h = (b - a) / n
    s = f(a) + f(b)
    for k in range(1, n):
        s += (4 if k % 2 else 2) * f(a + k*h)
    return s * h / 3
sinc = lambda t: 1.0 if t == 0.0 else math.sin(t)/t
for n in (100, 1000, 10000, 100000):
    print(n, "%.12f" % simpson(sinc, 0.0, math.pi, n))
```

Вивід: $n = 100$ дає 1,851937052658; $n = 1\,000$ дає 1,851937051983; $n = 10\,000$ і $n = 100\,000$ дають обидва 1,851937051982. Розбіжність між двома шляхами становить $8,4 \cdot 10^{-15}$, тобто порядку похибки округлення подвійної точності. ✓

Наслідок: стала Гіббса. Теорема 17.9 дає

$$\frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) = \frac{2 \cdot 1,851937051982}{3,141592653590} = 1,178979744472,$$

отже перевищення 0,178979744, тобто 17,8980% напівамплітуди і 8,9490% повної амплітуди стрибка: це саме значення, записані у формулюванні Теорема 17.9. ✓

Третій контроль, безпосередньо на частинних сумах. Обчислюючи $S_{2m-1} f(\theta_m)$ з $\theta_m = \pi/(2m)$ для прямокутної хвилі, тобто підсумовуючи $\frac{4}{\pi} \sum_{j=1}^m \frac{\sin((2j-1)\theta_m)}{2j-1}$, отримуємо

m	θ_m	$S_{2m-1}f(\theta_m)$
1	1,57079633	1,273239545
5	0,31415927	1,182328209
20	0,07853982	1,179188137
100	0,01570796	1,178988078
1 000	0,00157080	1,178979828
20 000	0,00007854	1,178979745

Послідовність збігається до значення 1,178979744, передбаченого Теоремою 17.9, і збіжність відбувається з порядком $1/m^2$ (від $m = 1\,000$ до $m = 20\,000$ похибка переходить від $8,4 \cdot 10^{-8}$ до $2 \cdot 10^{-10}$). ✓

17.7. Рівномірна збіжність для регулярних функцій: оцінка залишку

Теорема 17.5 встановлює, що ряд функції класу C^1 збігається рівномірно. Тут говориться також, наскільки швидко, з явною оцінкою залишку, яка залежить лише від квадратичної норми похідної.

Теорема 17.14: Оцінка залишку для функцій класу C^k . Нехай $k \geq 1$ і $f \in C^k(\mathbb{T})$. Тоді

$$\sum_{|n|>N} |\hat{f}(n)| \leq \sqrt{\frac{2}{(2k-1)N^{2k-1}}} \|f^{(k)}\|_2,$$

і, отже, для кожного $N \geq 1$,

$$\|f - S_N f\|_\infty \leq \sqrt{\frac{2}{(2k-1)N^{2k-1}}} \|f^{(k)}\|_2.$$

Зокрема, для $k = 1$, $\|f - S_N f\|_\infty \leq \sqrt{2/N} \|f'\|_2$, а для $k = 2$ $\|f - S_N f\|_\infty \leq \sqrt{2/(3N^3)} \|f''\|_2$.

Доведення. Крок 1 — коефіцієнти похідної. Крок (ii) доведення Теорема 17.5 показує, інтегруючи частинами на періоді й використовуючи періодичність для знищення межового доданка, що $\widehat{f'}(n) = in\hat{f}(n)$. Повторивши це k разів (законно, бо $f, f', \dots, f^{(k-1)}$ неперервні й періодичні), отримуємо

$$\widehat{f^{(k)}}(n) = (in)^k \hat{f}(n), \quad \text{отже} \quad |\hat{f}(n)| = \frac{|\widehat{f^{(k)}}(n)|}{|n|^k} \quad (n \neq 0).$$

Крок 2 — Коші-Шварц на хвості. Для кожного $N \geq 1$,

$$\sum_{|n|>N} |\hat{f}(n)| = \sum_{|n|>N} \frac{1}{|n|^k} |\widehat{f^{(k)}}(n)| \leq \left(\sum_{|n|>N} \frac{1}{n^{2k}} \right)^{1/2} \left(\sum_{|n|>N} |\widehat{f^{(k)}}(n)|^2 \right)^{1/2}.$$

Крок 3 — два множники. Другий множник мажорується $\|f^{(k)}\|_2$ за нерівністю Бесселя (Твердження 17.2(iv)), застосовною, бо $f^{(k)}$ неперервна, а отже лежить у $L^2(\mathbb{T})$ (Лема 17.1). Для першого, порівнюючи суму з інтегралом спадної функції x^{-2k} ,

$$\sum_{n>N} \frac{1}{n^{2k}} \leq \int_N^\infty \frac{dx}{x^{2k}} = \frac{1}{(2k-1)N^{2k-1}}, \quad \text{отже} \quad \sum_{|n|>N} \frac{1}{n^{2k}} \leq \frac{2}{(2k-1)N^{2k-1}},$$

де множник 2 походить від симетрії між n і $-n$. Підставляючи, отримуємо першу нерівність формулювання.

Крок 4 — від хвоста до рівномірного залишку. Оскільки $\sum_n |\hat{f}(n)| < \infty$ (це оцінка Кроку 3 з $N = 1$, плюс скінченні доданки з $|n| \leq 1$), Теорема 17.5(i) гарантує, що ряд Фур'є збігається рівномірно, а його сума — f , яка неперервна. Отже для кожного θ

$$|f(\theta) - S_N f(\theta)| = \left| \sum_{|n| > N} \hat{f}(n) e^{in\theta} \right| \leq \sum_{|n| > N} |\hat{f}(n)|,$$

і беручи супремум за θ , завершуємо доведення.

Крок 5 — два числові випадки. Для $k = 1$: $2/((2-1)N) = 2/N$. Для $k = 2$: $2/(3N^3)$. $\square$

Приклад 17.2: Перевірка оцінки на ядрі Пуассона. Візьмемо $r = \frac{1}{2}$ у Теоремі 17.8:

$$f(\theta) = P_{1/2}(\theta) = \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 - \cos \theta + \frac{1}{4}} = \frac{3}{5 - 4 \cos \theta}, \quad \hat{f}(n) = 2^{-|n|}.$$

Функція класу C^∞ , бо знаменник ніколи не обертається в нуль ($5 - 4 \cos \theta \geq 1$).

Точний залишок. Оскільки коефіцієнти додатні, максимум залишку досягається в $\theta = 0$:

$$\|f - S_N f\|_\infty = \sum_{|n| > N} 2^{-|n|} = 2 \sum_{n > N} 2^{-n} = 2 \cdot 2^{-N} = 2^{1-N}.$$

Оцінка Теорема 17.14 з $k = 1$. За Кроком 1 того доведення, $\hat{f}'(n) = in 2^{-|n|}$, отже за Парсевалем (Теорема 17.1)

$$\|f'\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} n^2 4^{-|n|} = 2 \sum_{n \geq 1} n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^n = 2 \cdot \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} \Big|_{x=1/4},$$

$$\|f'\|_2^2 = 2 \cdot \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{5}{4}}{\left(\frac{3}{4}\right)^3} = 2 \cdot \frac{20}{27} = \frac{40}{27} = 1,481481\dots,$$

використавши тотожність $\sum_{n \geq 1} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$ для $|x| < 1$ (отримується подвійним диференціюванням геометричного ряду). Отже $\|f'\|_2 = \sqrt{40/27} = 1,217161$, і оцінка дає

$$\|f - S_N f\|_\infty \leq \sqrt{\frac{2}{N}} \cdot 1,217161.$$

Незалежний контроль. Квадрат норми був перерахований квадратурою Сімпсона для $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f'|^2$ з $f'(\theta) = -\frac{12 \sin \theta}{(5-4 \cos \theta)^2}$ і $2 \cdot 10^5$ підпроміжками: отримано 1,481481481482 проти $40/27 = 1,481481481481$. ✓

Порівняння. Для $N = 5, 10, 20$:

N	точний залишок 2^{1-N}	оцінка $\sqrt{2/N} \ f'\ _2$
5	0,0625000000	0,769800
10	0,0019531250	0,544331
20	0,000019073	0,384900

Оцінка завжди підтверджується, але вона груба, і це з принципової причини: вона використовує лише одну похідну, а з однією похідною не можна досягти кращого за $N^{-1/2}$, тоді як ця f аналітична, і її коефіцієнти спадають геометрично. Застосувавши Теорему 17.14 з $k = 4$ і скінченним $\|f^{(4)}\|_2$, отримали б $O(N^{-7/2})$: що більше регулярності використовується, то жорсткіша оцінка. Це та сама мораль, що й у Зауваженні 17.5.

17.8. Панорама: що цей розділ не доводить

Зауваження 17.15: Що лишається імпортованим. Розділ повністю доводить усі свої твердження, але спирається на кілька результатів, імпортованих з інших галузей аналізу, перелічених тут раз і назавжди з точною вказівкою, де вони застосовуються і чого бракувало б без них.

- **Щільність східчастих функцій у L^1 обмеженого проміжку.** Використана в Кроці 3 доведення Лема 17.2. Це єдиний неелементарний інгредієнт леми Рімана-Лебега: без нього лишилися б доведеними лише випадки східчастих функцій (Кроки 1–2) і, іншим шляхом, функцій із квадратом, що сумується (Наслідок 17.1).
- **Щільність $C(\mathbb{T})$ в $L^2(\mathbb{T})$.** Використана в Кроці 2 доведення Теорема 17.1. Без неї повнота тригонометричної системи лишилась би доведеною тільки на неперервних функціях.
- **Теорема про мажоровану збіжність.** Використана в Кроках 4 і 5 доведення Теорема 17.9, у Кроці 4 Лема 17.4 і в Кроках 1 і 4 Лема 17.8.
- **Теорема Лебега про диференціювання й інтегрування частинами для абсолютно неперервних функцій.** Використані в Кроках 3 і 4 доведення Теорема 17.13. Без них єдиність лишилась би доведеною для неперервних функцій (Крок 1) і для функцій із квадратом, що сумується (Наслідок 17.2), але не для всіх $f \in L^1(\mathbb{T})$.
- **Принцип рівномірної обмеженості (Банаха–Штайнгауза).** Використаний лише один раз, у Наслідку 17.4. Без нього лишилась би доведеною розбіжність сталих Лебега (Теорема 17.10) і тотожність $\|\Lambda_N\| = L_N$ (Лема 17.4), але не існування неперервної функції з рядом, що розбігається, яке неконструктивне саме тому, що впливає з того принципу.
- **Точна асимптотика сталих Лебега, $L_N = \frac{4}{\pi^2} \ln N + O(1)$, і рівномірна версія критерію Діріхле–Жордана:** обидві лише згадані (Зауваження 17.10 і Зауваження 17.12), із джерелом, і ніколи не використані.

ІНФО

Панорама — два краї теорії (сформульовані, не доведені). Зауваження 17.9 уже їх представило; тут наведено їхню точну форму та бібліографічне розташування. Жоден із двох не доводиться засобами цього розділу, і саме тому жоден не з’являється в сердовищі теорема.

Колмогоров (1926). Існує $f \in L^1(\mathbb{T})$, ряд Фур’є якої розбігається в кожній точці $\mathbb{T}$. Побудова, а також подальший варіант із розбіжністю в кожній точці й необмеженими частинними сумами, викладені в Zygmund, *Trigonometric Series*, Розділ VIII «Divergence of Fourier Series» (с. 298–315). Наслідок 17.4 — молодший, неконструктивний брат цього результату: він каже, що неперервності не досить для збіжності в одній точці; Колмогоров каже, що сумовності не досить у жодній точці.

Карлесон (1966) і Гант (1968). Для кожної $f \in L^2(\mathbb{T})$ ряд Фур’є збігається до f майже всюди; Р. А. Гант поширив результат на $L^p(\mathbb{T})$ для кожного $p > 1$. Це твердження, що закриває, позитивно, питання, яке лишив відкритим дю Буа-Реймон: розбіжність може статися, але лише на множині нульової міри. Оригінальне доведення є в L. Carleson, *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, *Acta Mathematica* **116** (1966), 135–157.

Між двома крайніми точками лежить усе те, що цей розділ доводить: збіжність у квадратичному середньому для кожної $f \in L^2$ (Теорема 17.1), поточкову за умовою Діні (Теорема 17.11) чи за обмеженою варіацією (Теорема 17.12), рівномірну за регулярності C^1 (Теорема 17.14) і — без жодного припущення понад неперервність — збіжність

середніх Фейєра (Теорема 17.7).

17.9. Вправи, успадковані з Тому II

Наведені вправи походять із Тому II, Розділ 4, і стосуються тем цього розділу. Їх подано повністю разом із розв'язками, які йдуть у тому самому порядку, що й вправи.

Вправи

Вправа 17.1. Обчисли безпосередньо з Означення 17.2 значення $D_N(0)$ (увага: замкнена формула Теорема 17.2 має уявну сингулярність $0/0$ у точці $\theta = 0$) і перевір, що воно збігається з границею замкненої формули при $\theta \rightarrow 0$.

Вправа 17.2: S4 — Стала Лебега розбігається. Довести, що стала Лебега

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(\theta)| d\theta$$

задовольняє $L_N \geq c \ln N$ для деякої сталої $c > 0$ і достатньо великих N , і пояснити, чому це унеможливорює виведення рівномірної збіжності частинних сум із самої лише неперервності f .

Вправа 17.3: S5 — Середні Фейєра як трикутний фільтр. Довести, що $\widehat{\sigma_N f}(n) = (1 - \frac{|n|}{N+1}) \hat{f}(n)$ для $|n| \leq N$ і 0 інакше, і вивести звідси, що σ_N — фільтр низьких частот із трикутною частотною характеристикою. Порівняти з S_N , який є ідеальним ФНЧ, і пояснити у світлі Зауваження 17.7, чому перший не породжує Гіббса, а другий породжує.

Вправа 17.4: S6 — Додатність і відсутність перевищення. Довести, що якщо $K_N \geq 0$ і $\frac{1}{2\pi} \int K_N = 1$, то для кожної обмеженої f

$$\inf f \leq (f * K_N)(\theta) \leq \sup f \quad \text{для кожного } \theta.$$

Вивести звідси, що середні Фейєра й Абеля–Пуассона ніколи не можуть «перевищити» екстремальні значення f , тоді як частинні суми можуть (явище Гіббса).

Розв'язки

Розв'язок. З Означення 17.2, $D_N(0) = \sum_{n=-N}^N e^{in \cdot 0} = \sum_{n=-N}^N 1 = 2N + 1$ (сума $2N + 1$ членів, усіх рівних 1). За замкненою формулою Теорема 17.2, $D_N(\theta) = \sin((N + \frac{1}{2})\theta) / \sin(\theta/2)$: при $\theta \rightarrow 0$ і чисельник, і знаменник прямують до 0 (форма $0/0$), але, застосовуючи відому границю $\sin x \approx x$ при $x \rightarrow 0$,

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)} \approx \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(N + \frac{1}{2})\theta}{\theta/2} = 2 \left(N + \frac{1}{2} \right) = 2N + 1,$$

у повній згоді з прямим обчисленням: сингулярність у точці $\theta = 0$ є усувною, як і очікується від ядра, яке насправді є тригонометричним многочленом (отже, C^∞) скрізь, включно з уявною сингулярністю.

Розв'язок. S4. Крок 1 — зведення до дійсного інтеграла. За Теоремою 17.2 і парністю D_N ,

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)} \right| d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\sin((N + \frac{1}{2})\theta)|}{\sin(\theta/2)} d\theta.$$

Крок 2 — оцінка знаменника. Для $\theta \in [0, \pi]$ маємо $\sin(\theta/2) \leq \theta/2$ (нерівність $\sin x \leq x$ при $x \geq 0$), отже

$$L_N \geq \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\sin((N + \frac{1}{2})\theta)|}{\theta} d\theta.$$

Крок 3 — заміна змінної. З $u = (N + \frac{1}{2})\theta$:

$$L_N \geq \frac{2}{\pi} \int_0^{(N+1/2)\pi} \frac{|\sin u|}{u} du \geq \frac{2}{\pi} \int_0^{N\pi} \frac{|\sin u|}{u} du.$$

Крок 4 — оцінка гармонічного хвоста. Розбиваючи на проміжки довжини π і оцінюючи $1/u$ знизу його мінімумом на кожному:

$$\int_0^{N\pi} \frac{|\sin u|}{u} du \geq \sum_{k=1}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin u|}{u} du \geq \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin u| du.$$

Останній інтеграл дорівнює 2 на кожному проміжку довжини π , отже

$$\int_0^{N\pi} \frac{|\sin u|}{u} du \geq \frac{2}{\pi} \sum_{k=2}^N \frac{1}{k} \geq \frac{2}{\pi} (\ln N - 1),$$

з використанням $\sum_{k=2}^N 1/k \geq \int_2^{N+1} \frac{dx}{x} \geq \ln N - 1$.

Крок 5 — висновок.

$$L_N \geq \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{\pi} (\ln N - 1) = \frac{4}{\pi^2} (\ln N - 1) \rightarrow \infty.$$

(З більшими зусиллями можна довести точну асимптотику $L_N \sim \frac{4}{\pi^2} \ln N$.)

Крок 6 — чому це унеможливорює рівномірну збіжність. Для кожного N функціонал $\Lambda_N : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{C}$, $\Lambda_N(f) = S_N f(0)$, лінійний і неперервний, і його операторна норма дорівнює саме L_N (супремум $|\Lambda_N(f)|$ за $\|f\|_{\infty} \leq 1$ досягається наближенням функції $\operatorname{sgn} D_N$ неперервними). Оскільки $\sup_N \|\Lambda_N\| = \sup_N L_N = \infty$, принцип рівномірної обмеженості (Банаха–Штайнгауза) гарантує існування $f \in C(\mathbb{T})$ з $\sup_N |S_N f(0)| = \infty$: ряд Фур'є цієї неперервної f розбігається в $\theta = 0$. Це теорема дю Буа-Реймона, згадана в Зауваженні 17.6; вона показує, що самої неперервності не досить для рівномірної збіжності.

Розв'язок. S5. Крок 1 — коефіцієнти частинних сум. За означенням $S_k f = \sum_{|n| \leq k} \hat{f}(n) e_n$, отже

$$\widehat{S_k f}(n) = \begin{cases} \hat{f}(n) & |n| \leq k, \\ 0 & |n| > k. \end{cases}$$

Крок 2 — усереднення. За лінійністю коефіцієнтів

$$\widehat{\sigma_N f}(n) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N \widehat{S_k f}(n) = \frac{\hat{f}(n)}{N+1} \cdot \#\{k \in \{0, \dots, N\} : k \geq |n|\}.$$

Якщо $|n| > N$, множина порожня й коефіцієнт нульовий; якщо $|n| \leq N$, вона містить цілі від $|n|$ до N , тобто $N + 1 - |n|$ елементів. Отже,

$$\widehat{\sigma_N f}(n) = \frac{N + 1 - |n|}{N + 1} \hat{f}(n) = \left(1 - \frac{|n|}{N + 1}\right) \hat{f}(n), \quad |n| \leq N,$$

узгоджено з Теоремою 17.6 і теоремою про згортку (Теорема (Том II, Розділ 4)), оскільки $\sigma_N f = f * F_N$ і $\widehat{F_N}(n) = 1 - |n|/(N + 1)$.

Крок 3 — прочитання як фільтра. Послідовність $n \mapsto \widehat{\sigma_N}$ є частотною характеристикою фільтра: вона дорівнює 1 на нульовій частоті й лінійно спадає до нуля при $|n| = N + 1$. Це трикутне вікно (Бартлетта). Для порівняння, S_N має прямокутну характеристику: 1 для $|n| \leq N$, 0 далі.

Крок 4 — чому трикутник не породжує Гіббса. Прямокутній характеристиці в часовій області відповідає ядро Діріхле, яке коливається й змінює знак; трикутній — ядро Фейєра, яке є квадратом функції, а отже невід'ємне. За Вправою S6 невід'ємне ядро з одним інтегралом не може давати значень поза $[\inf f, \sup f]$: жодне перевищення неможливе. Натомість різке відсікання в частоті неминує породжує коливання в часі — інший бік того самого принципу невизначеності.

Розв'язок. S6. **Крок 1 — оцінка.** Нехай $m = \inf f$ і $M = \sup f$. Оскільки $K_N \geq 0$, множення на $K_N(t)$ зберігає нерівності:

$$m K_N(t) \leq f(\theta - t) K_N(t) \leq M K_N(t) \quad \text{для кожного } t.$$

Інтегруючи за період і ділячи на 2π (монотонна операція):

$$m \cdot \frac{1}{2\pi} \int K_N \leq (f * K_N)(\theta) \leq M \cdot \frac{1}{2\pi} \int K_N.$$

Крок 2 — нормалізація. За припущенням $\frac{1}{2\pi} \int K_N = 1$, отже

$$\inf f \leq (f * K_N)(\theta) \leq \sup f.$$

Крок 3 — застосування до двох додатних ядер. Ядро Фейєра задовольняє (а) і (б) Теорему 17.6, а ядро Пуассона — аналогічні властивості Теорему 17.8. Отже, для кожної обмеженої f

$$\inf f \leq \sigma_N f(\theta) \leq \sup f, \quad \inf f \leq (f * P_r)(\theta) \leq \sup f.$$

Для прямокутної хвилі, з $\inf f = -1$ і $\sup f = 1$, середні Фейєра завжди лишаються в $[-1, 1]$: жодного перевищення.

Крок 4 — чому для S_N міркування провалюється. Крок 1 істотно використовує $K_N \geq 0$: якщо ядро змінює знак, множення на нього обертає нерівності там, де воно від'ємне, і ланцюжок розривається. Ядро Діріхле коливається, і справді Теорема 17.9 показує, що $S_N f$ досягає 1,17898: поза проміжком $[-1, 1]$ значень f .

Успадкований тест

Наведені запитання походять із тесту Тому II, Розділ 4, і тут перенумеровані.

1. Явище Гіббса проявляється як

А) повільніша збіжність

В) стійке перевищення ($\approx 9\%$) поблизу розриву

- С) розбіжність ряду
 D) відсутність поточної збіжності
2. У точці стрибка ряд Фур'є кусково C^1 функції збігається
 А) до лівої границі В) до правої границі С) до середнього двох односторонніх границь D) не збігається
3. Ядро Фейєра, на відміну від ядра Діріхле,
 А) невід'ємне В) має інтеграл, відмінний від 1 С) не періодичне D) не є тригонометричним многочленом
4. Теорема Фейєра гарантує, що для неперервної на $\mathbb{T}$ функції f
 А) $S_N f \rightarrow f$ рівномірно В) $\sigma_N f \rightarrow f$ рівномірно С) $S_N f \rightarrow f$ усюди D) нічого понад збіжність у L^2
5. Перевищення Гіббса у частках *повної* амплітуди стрибка становить приблизно
 А) 17,90% В) 8,95% С) 1,18% D) прямує до 0
6. Стала Лебега $L_N = \frac{1}{2\pi} \int |D_N|$
 А) дорівнює 1 для кожного N В) прямує до 0 С) розбігається як $\ln N$ D) обмежена, але не стала
7. Якщо $f \in C^k(\mathbb{T})$, то її коефіцієнти задовольняють
 А) $\hat{f}(n) = o(|n|^{-k})$ В) $\hat{f}(n) = o(|n|^k)$ С) $\hat{f}(n)$ стало D) нічого сказати не можна
8. Теорема Карлесона (1966) стверджує, що для $f \in L^2(\mathbb{T})$ ряд Фур'є збігається
 А) усюди В) майже всюди С) ніде D) лише рівномірно

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: Теорема 17.9: перевищення має додатну границю. **2-С:** Теорема 17.4; див. Зауваження 17.4. **3-А:** Теорема 17.6(a): це квадрат, і саме в цьому причина всіх добрих властивостей Фейєра. **4-В:** Теорема 17.7; А хибне (дю Буа-Реймон, Зауваження 17.6). **5-В:** Теорема 17.9: 17,90% — частка *напівстрибка*, а 8,95% — повного стрибка. **6-С:** Вправа S4: $L_N \geq \frac{4}{\pi^2} (\ln N - 1)$. **7-А:** Зауваження 17.5: більше гладкості — швидше спадання. **8-В:** Зауваження 17.9; «усюди» хибне вже для неперервних функцій.

Успадкований формуляр

Наведені рядки походять із формуляра Тому II, Розділ 4.

Три ядра

$$D_N(\theta) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}, \quad F_N(\theta) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin \frac{(N+1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} \right)^2,$$

$$P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r \cos \theta + r^2}, \quad \widehat{D}_N(n) = [|n| \leq N], \quad \widehat{F}_N(n) = \left(1 - \frac{|n|}{N+1} \right)_+, \quad \widehat{P}_r(n) = r^{|n|}$$

Збіжність

$$L^2: \text{завжди} \quad \Bigg| \quad \text{поточкова: } f \text{ кусково } C^1 \Rightarrow S_N f(\theta_0) \rightarrow \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$$

рівномірна: $\sum_n |\hat{f}(n)| < \infty$ | Фейєр: f неперервна $\Rightarrow \sigma_N f \rightarrow f$ рівномірно

Гіббс: $\lim S_N f(\theta_N) = \frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) = 1,178979744 \dots$ (+8,95% стрибка)

17.10. Задані вправи

Це нові вправи, відмінні як від успадкованих (Розділ 17.9), так і від розв'язаних у Розділі 17.11. Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 17.13).

Вправа 17.5: Діні й обмежена варіація: жодна з двох не містить іншу. Мета: освоїти дві умови поточної збіжності й зрозуміти, що вони незалежні. Оцінка часу: 45 хвилин.

Тип: доказова, з числовим контролем.

- Нехай $f(\theta) = |\theta|^{1/2}$ на $(-\pi, \pi)$, продовжена за періодичністю. Перевірити умову Діні в $\theta_0 = 0$ з $L = 0$ і вивести $S_N f(0) \rightarrow 0$ з Теорема 17.11. Чому Наслідку 17.5 вже досить самого по собі?
- Нехай $g(\theta) = 1/\ln(1/|\theta|)$ для $0 < |\theta| \leq \frac{1}{2}$, $g(0) = 0$ і $g(\theta) = 1/\ln 2$ для $\frac{1}{2} \leq |\theta| \leq \pi$, продовжена за періодичністю. Довести, що g неперервна в 0, але умова Діні там не виконується (обчислити $\int_0^{1/2} \frac{dt}{t \ln(1/t)}$ підстановкою $s = \ln(1/t)$), і що попри це $S_N g(0) \rightarrow 0$ за Наслідком 17.6.
- Нехай $h(\theta) = |\theta|^{1/2} \sin(1/|\theta|)$ для $\theta \neq 0$, $h(0) = 0$. Довести, що h задовольняє умову Діні в 0 з $L = 0$ і що вона не обмеженої варіації в жодному околі 0 (оцінити h у точках $\theta_k = \frac{2}{(2k+1)\pi}$, де $\sin(1/\theta_k) = (-1)^k$).
- Обчислити чисельно $S_N f(0)$ для f з (а) при $N = 10, 50, 200$ і оцінити спостережуваний порядок нескінченної малості. Порівняти з порядком, передбаченим спаданням $\hat{f}(n) = O(|n|^{-3/2})$.

Вправа 17.6: Сталі Лебега: знизу, зверху, точно. Мета: зробити кількісною Теорему 17.10 і виміряти її широту. Оцінка часу: 40 хвилин. Тип: символічне й числове обчислення.

- Довести, що $D_2(\theta) = 1 + 2 \cos \theta + 2 \cos 2\theta$, і знайти його нулі на $(0, \pi)$, використовуючи замкнену форму Теорема 17.2; обчислити потім L_2 точним кусковим інтегруванням і порівняти зі значенням 1,642188 з таблиці Зауваження 17.10.
- Повторити Крок 3 доведення Теорема 17.10, використовуючи тонку оцінку $g(t) \leq \frac{\pi t}{24}$ Лема 17.3 замість самої лише $g \leq \frac{\pi^2}{24}$: наскільки покращується адитивна стала?
- Довести, що міноранта $\frac{4}{\pi^2}(\ln N - 1)$ від'ємна для $N \leq 2$, і знайти найменше N , для якого вона стає додатною. Що це каже про якість оцінки при малому N ?
- Пояснити у трьох рядках, чому $L_N \rightarrow \infty$ унеможливорює $\|S_N f - f\|_\infty \rightarrow 0$ для кожної неперервної f , спираючись на Лему 17.4 і Наслідок 17.4.

Вправа 17.7: Оцінка залишку на випробуванні. Мета: застосувати Теорему 17.14 до сім'ї, в якій точний залишок обчислюваний, і виміряти її недолік. Оцінка часу: 40 хвилин. Тип: символічне й числове обчислення. Покладемо $f_r = P_r$, ядро Пуассона (Теорема 17.8), з $\hat{f}_r(n) = r^{|n|}$.

- Довести, що $\|f_r - S_N f_r\|_\infty = \frac{2r^{N+1}}{1-r}$ і $\|f'_r\|_2^2 = \frac{2r^2(1+r^2)}{(1-r^2)^3}$, використовуючи

$$\sum_{n \geq 1} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

- Для $r = \frac{3}{4}$ обчислити обидві частини оцінки Теорема 17.14 з $k = 1$ для $N = 10$ і

$N = 20$, і сказати, у скільки разів оцінка завелика.

(с) Для $r = \frac{1}{2}$ знайти найменше N , для якого оцінка з $k = 1$ гарантує $\|f - S_N f\|_\infty < 10^{-2}$, і найменше N , для якого нерівність *справджується*. Прокоментувати відношення цих двох чисел.

(d) Повторити (с) з $k = 2$, знаючи, що $\|f''_{1/2}\|_2^2 = \frac{760}{81}$, і зауважити, наскільки покращується прогноз.

17.11. Розв'язані вправи

Вправа 17.8: Ряд Фур'є функції $|\theta|$ і сума $\sum (2k+1)^{-2}$. *Тип:* обчислення коефіцієнтів, поточкова збіжність, сума числового ряду. Обчислити ряд Фур'є функції $f(\theta) = |\theta|$ на $[-\pi, \pi]$, продовженої за періодичністю, обґрунтувати збіжність у $\theta = 0$ і вивести звідси значення $\sum_{k \geq 0} (2k+1)^{-2}$.

Розв'язок. Стратегія. Функція парна, отже ряд складається лише з косинусів, а коефіцієнти обчислюються на $[0, \pi]$ одним інтегруванням частинами. Збіжність у $\theta = 0$ не є самоочевидною: вона отримується з Наслідку 17.5, бо $|\theta|$ ліпшицева. Обчислення ряду в $\theta = 0$ перетворює тотожність функцій на числову тотожність.

Крок 1 — сталий доданок. За Означенням 17.1,

$$\hat{f}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\theta| d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \theta d\theta = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Крок 2 — коефіцієнти ненульового індексу. Оскільки f парна, уявна частина підінтегральної функції $(-\theta \sin(n\theta))$ непарна і дає нульовий внесок:

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\theta| e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \theta \cos(n\theta) d\theta.$$

Інтегруючи частинами з $u = \theta$ і $dv = \cos(n\theta) d\theta$,

$$\int_0^{\pi} \theta \cos(n\theta) d\theta = \left[\frac{\theta \sin(n\theta)}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin(n\theta) d\theta = 0 + \left[\frac{\cos(n\theta)}{n^2} \right]_0^{\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2},$$

бо $\sin(n\pi) = 0$. Отже

$$\hat{f}(n) = \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} = \begin{cases} -\frac{2}{\pi n^2} & n \text{ непарне,} \\ 0 & n \text{ парне, } n \neq 0. \end{cases}$$

Крок 3 — ряд. Об'єднуючи доданки $\pm n$ з непарним n і використовуючи $e^{in\theta} + e^{-in\theta} = 2 \cos(n\theta)$,

$$|\theta| \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)\theta)}{(2k+1)^2}.$$

Крок 4 — збіжність у $\theta = 0$. Функція $|\theta|$ задовольняє $||\theta| - |0|| = |\theta|$, отже припущення Наслідку 17.5 з $\alpha = 1, C = 1$: ряд збігається в $\theta = 0$ до значення $f(0) = 0$. (Альтернативно: $\sum_n |\hat{f}(n)| = \frac{4}{\pi} \sum_k (2k+1)^{-2} < \infty$, отже Теорема 17.5(i) дає рівномірну збіжність.)

Крок 5 — сума числового ряду. Поклавши $\theta = 0$ у Кроці 3 і використовуючи Крок 4,

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} = 1,2337005501 \dots$$

Незалежний контроль 1: з ряду Базеля. Розділяючи парні й непарні індекси в $\sum_{n \geq 1} n^{-2} = \pi^2/6$ (Приклад, Том II, Розділ 4) і зауваживши, що парні індекси дають $\sum_{m \geq 1} (2m)^{-2} = \frac{1}{4} \sum_m m^{-2}$,

$$\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}. \checkmark$$

Незалежний контроль 2: числове підсумовування. Підсумовуючи перші $2 \cdot 10^6$ членів, отримуємо 1,2337004251, проти $\pi^2/8 = 1,2337005501$: розбіжність $1,25 \cdot 10^{-7}$ збігається з оціненим хвостом $\sum_{k > K} (2k+1)^{-2} \approx \frac{1}{4K} = 1,25 \cdot 10^{-7}$. $\checkmark$

Типові помилки. (i) Забути сталий доданок $\pi/2$ і зробити висновок, що ряд косинусів дорівнює $|\theta|$: отримали б $\sum (2k+1)^{-2} = 0$. (ii) Використати збіжність у L^2 (Теорема 17.1) для обґрунтування підстановки $\theta = 0$: збіжність за нормою *нічого* не каже про значення в одній точці, яка має нульову міру; потрібен поточковий критерій. (iii) Записати $\hat{f}(n) = -2/(\pi n^2)$ для кожного $n \neq 0$, забувши, що коефіцієнти парного індексу нульові.

Розширення. Застосовуючи тотожність Парсеваля (Теорема 17.1) до тієї самої функції: $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta^2 d\theta = \frac{\pi^2}{3}$, тоді як $\sum_n |\hat{f}(n)|^2 = \frac{\pi^2}{4} + 2 \sum_{k \geq 0} \frac{4}{\pi^2 (2k+1)^4}$. Прирівнюючи,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{\pi^4}{96} = 1,0146780316 \dots,$$

значення, підтверджене числовою сумою перших $2 \cdot 10^5$ членів, яка дає 1,0146780316. $\checkmark$

Вправа 17.9: Пилкоподібна хвиля: стрибок, Гіббс і середні Фейєра. *Тип:* поточкова збіжність у стрибку, числова перевірка явища Гіббса, порівняння із середніми Чезаро. Нехай $f(\theta) = \theta$ для $\theta \in (-\pi, \pi)$, продовжена за періодичністю. Визначити границю $S_N f(\pi)$, максимум $S_N f$ безпосередньо ліворуч від стрибка та його границю, і перевірити, що середні Фейєра не мають перевищення.

Розв'язок. Стратегія. Функція непарна й монотонна на $(-\pi, \pi)$: Наслідок 17.6 відразу дає значення у стрибку. Для максимуму диференціюємо частинну суму, яка є сумою косинусів, що телескопується, точнісінько як у Кроці 2 доведення Теорема 17.9.

Крок 1 — коефіцієнти. Через непарність, $\hat{f}(0) = 0$, а для $n \neq 0$

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta e^{-in\theta} d\theta = \frac{-i}{\pi} \int_0^{\pi} \theta \sin(n\theta) d\theta = \frac{-i}{\pi} \cdot \frac{-\pi(-1)^n}{n} = \frac{i(-1)^n}{n},$$

де використано $\int_0^{\pi} \theta \sin(n\theta) d\theta = \left[-\frac{\theta \cos(n\theta)}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos(n\theta) d\theta = -\frac{\pi(-1)^n}{n}$. Отже

$$S_N f(\theta) = 2 \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n\theta).$$

Крок 2 — значення у стрибку. f зростає на $(-\pi, \pi)$, отже обмеженої варіації на кожному замкненому проміжку в одному періоді; у $\theta_0 = \pi$ односторонні границі — $f(\pi^-) = \pi$ і $f(\pi^+) = -\pi$. За Теоремою 17.12, $S_N f(\pi) \rightarrow \frac{\pi+(-\pi)}{2} = 0$. Перевірка миттєва: $\sin(n\pi) = 0$ для кожного n , отже $S_N f(\pi) = 0$ для кожного N . $\checkmark$

Крок 3 — відображення навколо стрибка. Покладемо $\varphi = \pi - \theta$. Оскільки $\sin(n\theta) = \sin(n\pi - n\varphi) = (-1)^{n+1} \sin(n\varphi)$, обидва знаки скорочуються, і

$$S_N f(\pi - \varphi) = 2 \sum_{n=1}^N \frac{\sin(n\varphi)}{n} =: g_N(\varphi).$$

Крок 4 — перший максимум. Диференціюючи і використовуючи формулу різниці синусів $\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$ з $A = (N + \frac{1}{2})\varphi$ і $B = \frac{\varphi}{2}$,

$$g'_N(\varphi) = 2 \sum_{n=1}^N \cos(n\varphi) = D_N(\varphi) - 1 = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\varphi) - \sin \frac{\varphi}{2}}{\sin(\varphi/2)} = \frac{2 \cos \frac{(N+1)\varphi}{2} \sin \frac{N\varphi}{2}}{\sin(\varphi/2)}.$$

На $(0, \pi)$ знаменник додатний; перший нуль чисельника — це $\varphi_1 = \frac{\pi}{N+1}$ (обнуляє косинус), що передує $\frac{2\pi}{N}$ (перший нуль синуса). На $(0, \varphi_1)$ обидва множники додатні, отже g_N зростає, і φ_1 — її перший максимум. У термінах θ перший максимум $S_N f$ ліворуч від стрибка — це

$$\theta_N^* = \pi - \frac{\pi}{N+1} = \frac{N\pi}{N+1}.$$

Числове обчислення:

N	$\theta_N^* = \frac{N\pi}{N+1}$	$S_N f(\theta_N^*)$	$S_N f(\theta_N^*)/\pi$
10	2,855993	3,413945	1,086693
50	3,079993	3,642073	1,159308
200	3,125963	3,688231	1,174000
1 000	3,138454	3,700735	1,177981

Крок 5 — границя точним шляхом. Поклавши $h = \frac{\pi}{N+1}$, маємо

$$S_N f(\theta_N^*) = g_N(h) = 2 \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nh)}{n} = 2 \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nh)}{nh} h,$$

що є сумою Рімана неперервної функції $u \mapsto \frac{\sin u}{u}$ у точках $u_n = nh$ рівномірного розбиття $[0, \pi]$ кроку h (остання точка — це $Nh = \pi - h \rightarrow \pi$). Оскільки $\frac{\sin u}{u}$ неперервна на $[0, \pi]$ (зі значенням 1 у 0), суми Рімана збігаються до інтеграла:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(\theta_N^*) = 2 \int_0^\pi \frac{\sin u}{u} du = 2 \operatorname{Si}(\pi) = 3,703874,$$

у згоді зі значеннями таблиці. Відношення до граничного значення π прямує до

$$\frac{2 \operatorname{Si}(\pi)}{\pi} = 1,178980,$$

точнісінько сталої Теорема 17.9: перевищення становить 17,898% напівамплітуди стрибка (тут π), тобто 8,949% повної амплітуди 2π . ✓

Незалежний контроль. Стала не залежить від функції, а лише від стрибка: те саме значення 1,178980 з'являється для прямокутної хвилі (Зауваження 17.14, третя таблиця), де стрибок дорівнює 2 замість 2π . Дві різні функції, та сама стала: це ознака того, що явище залежить лише від ядра Діріхле. ✓

Крок 6 — середні Фейєра. За Теоремою 17.6(a)–(b) ядро Фейєра невід'ємне з інтегралом 1; за Вправою 17.4, $\inf f \leq \sigma_N f \leq \sup f$, тобто $-\pi \leq \sigma_N f \leq \pi$. Обчисливши $\sigma_{50} f$ у 2 001 точці $[0, \pi]$, отримуємо максимум $2,760923 < \pi$: жодного перевищення. ✓

Типові помилки. (i) Зробити висновок $S_N f(\pi) \rightarrow \pi$ «бо $f(\pi^-) = \pi$ »: Теорема 17.12 дає середнє, а тут навіть $S_N f(\pi) = 0$ для кожного N . (ii) Вивести з Кроку 5, що ряд не збігається: він збігається в кожній точці (Крок 2), бракує лише рівномірної збіжності. (iii) Шукати нулі g'_N без застосування формули різниці синусів і не помітити, що перший із них походить від множника $\cos \frac{(N+1)\varphi}{2}$, а не від множника $\sin \frac{N\varphi}{2}$.

Розширення. Повторити обчислення для функції $f(\theta) = \pi - \theta$ на $(0, 2\pi)$: це та сама функція, зсунута, стрибок має амплітуду 2π , а стала Гіббса та сама. Перевірити, що відношення перевищення до стрибка інваріантне щодо зсувів і вертикальних розтягів, як і має бути для явища, що залежить лише від ядра.

Вправа 17.10: Перша стала Лебега в замкненій формі. *Тип:* точне обчислення інтеграла з модулем і порівняння із загальною оцінкою. Обчислити $L_1 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_1(\theta)| d\theta$ у замкненій формі й порівняти результат із обома частинами Теорема 17.10.

Розв'язок. Стратегія. Інтеграл з модулем обчислюється розбиттям області в точках, де підінтегральна функція змінює знак. Тут D_1 — тригонометричний многочлен степеня 1, і його нулі знаходяться явно.

Крок 1 — елементарна форма D_1 . З Означення 17.2, $D_1(\theta) = e^{-i\theta} + 1 + e^{i\theta} = 1 + 2 \cos \theta$. Замкнена форма Теорема 17.2 дає той самий результат: з $x = \theta/2$,

$$\frac{\sin(3x)}{\sin x} = \frac{3 \sin x - 4 \sin^3 x}{\sin x} = 3 - 4 \sin^2 x = 3 - 2(1 - \cos 2x) = 1 + 2 \cos \theta. \checkmark$$

Крок 2 — зміна знаку. $1 + 2 \cos \theta = 0$ для $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, тобто $\theta = \frac{2\pi}{3}$ на проміжку $[0, \pi]$. Для $\theta < \frac{2\pi}{3}$ $\cos \theta > -\frac{1}{2}$ і $D_1 > 0$; для $\theta > \frac{2\pi}{3}$, $D_1 < 0$.

Крок 3 — інтеграл. D_1 парна, отже $L_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} |1 + 2 \cos \theta| d\theta$, і

$$\int_0^{\pi} |1 + 2 \cos \theta| d\theta = \int_0^{2\pi/3} (1 + 2 \cos \theta) d\theta - \int_{2\pi/3}^{\pi} (1 + 2 \cos \theta) d\theta.$$

З первісною $\theta + 2 \sin \theta$ і $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \pi = 0$:

$$\int_0^{2\pi/3} = \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}, \quad \int_{2\pi/3}^{\pi} = (\pi + 0) - \left(\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}\right) = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3},$$

отже

$$\int_0^{\pi} |1 + 2 \cos \theta| d\theta = \left(\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}\right) - \left(\frac{\pi}{3} - \sqrt{3}\right) = \frac{\pi}{3} + 2\sqrt{3},$$

і нарешті

$$L_1 = \frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{\pi} = 1,435991124 \dots$$

Незалежний контроль 1: квадратура $|1 + 2 \cos \theta|$. Сімпсон із $4 \cdot 10^5$ підпроміжками на $[0, \pi]$ дає 1,435991124. $\checkmark$

Незалежний контроль 2: квадратура замкненої форми. Інтегруючи натомість $|\sin(\frac{3}{2}\theta)/\sin(\frac{\theta}{2})|$, формально інший вираз, отримуємо знову 1,435991124: два вирази для D_1 справді збігаються. $\checkmark$

Крок 4 — порівняння з Теоремою 17.10. Для $N = 1$ міноранта дорівнює $\frac{4}{\pi^2}(\ln 1 - 1) = -0,4053$, а мажоранта — $\frac{2}{\pi}(1 + \ln \frac{3\pi}{2}) + \frac{\pi^2}{24} = 2,034738$. Нерівність $-0,4053 \leq 1,435991 \leq 2,034738$ виконується, але міноранта тривіальна: для малого N оцінка знизу нічого не каже, і це ціна переходу $\sin(\theta/2) \leq \theta/2$, який втрачає множник $\pi/2$.

Типові помилки. (i) Забути модуль і обчислити $\frac{1}{2\pi} \int D_1 = 1$: отримали б сталу Лебега, що є сталою, і з нею зник би Наслідок 17.4. (ii) Помилитися знаком у другому інтегралі. (iii) Взяти $\theta = \frac{\pi}{3}$ за нуль, сплутавши $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ з $\cos \theta = \frac{1}{2}$.

Розширення. Повторити обчислення для L_2 : нулі $D_2 = 1 + 2 \cos \theta + 2 \cos 2\theta$ на $(0, \pi)$ треба шукати чисельно, а інтеграл розбивається на три частини; результат — 1,642188, узгоді з таблицею Зауваження 17.10. Зауважмо, що $L_2 - L_1 = 0,206$, тоді як $\frac{4}{\pi^2} \ln 2 = 0,281$: зростання вже майже асимптотичне.

17.12. Тест для самоперевірки

1. (Означення) Стала Лебега L_N — це
 - A) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(\theta) d\theta$
 - B) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(\theta)| d\theta$
 - C) $\max_{[-\pi, \pi]} |D_N|$
 - D) $D_N(0) = 2N + 1$
2. (Гіпотеза) У Теоремі 17.11 потрібна умова на $\psi(t) = f(\theta_0 + t) + f(\theta_0 - t) - 2L$ — це скінченність
 - A) $\int_0^{\pi} |\psi(t)| dt$
 - B) $\int_0^{\pi} \frac{|\psi(t)|}{t} dt$
 - C) $\int_0^{\pi} \frac{|\psi(t)|}{t^2} dt$
 - D) $\int_0^{\pi} \psi(t) D_N(t) dt$
3. (Символьне обчислення) Замкнена форма $D_1(\theta) = \sin(\frac{3}{2}\theta) / \sin(\frac{\theta}{2})$ збігається з
 - A) $1 + 2 \cos \theta$
 - B) $2 \cos \theta$
 - C) $1 + \cos \theta + \cos 2\theta$
 - D) $3 \cos \theta$
4. (Числове обчислення) Стала Вілбрагама-Гіббса $\frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi)$ дорівнює, з точністю до шести знаків,
 - A) 1,178980
 - B) 1,851937
 - C) 0,089490
 - D) 1,570796
5. (Крок доведення) У доведенні Теоремі 17.12 оцінка *рівномірна* за N на проміжку $(0, \delta_1)$ отримується
 - A) з леми Рімана-Лебега
 - B) з другої теореми про середнє, застосованої до $p(\delta_1) - p$, разом з обмеженістю Si
 - C) з додатності ядра Фейєра
 - D) з нерівності Бесселя
6. (Діагностика помилки) Студент зауважує, що $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N = 1$ для кожного N , і робить висновок, що для кожної неперервної f $\|S_N f - f\|_{\infty} \rightarrow 0$. Помилка полягає в тому, що
 - A) інтеграл D_N не дорівнює 1
 - B) мажорування вимагає $\frac{1}{2\pi} \int |D_N| = L_N$, що розбігається як $\ln N$
 - C) D_N не періодична
 - D) $S_N f$ не є тригонометричним многочленом
7. (Перенесення) Для $f(\theta) = \frac{3}{5-4\cos\theta}$, з $\hat{f}(n) = 2^{-|n|}$, залишок $\|f - S_{10}f\|_{\infty}$ дорівнює точно
 - A) $2^{-9} = 0,001953125$
 - B) 0,544331
 - C) 2^{-10}
 - D) 0
8. (Джерело й метапізнання) Теорема Карлесона, яку цей розділ заявляє як не доведену, опублікована в
 - A) Acta Mathematica **116** (1966), 135–157
 - B) Zygmund, *Trigonometric Series*, Розд. VIII
 - C) Stein-Shakarchi, *Fourier Analysis*, Розд. 2
 - D) Dym-McKean, *Fourier Series and Integrals*, 1972

17.13. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 1–4).

1) В. Обґрунтування: це Означення 17.5: модуль — це вся суть, бо без нього інтеграл дорівнює 1 для кожного N (Крок 1 доведення Теоремі 17.4). *Дистрактори:* А — це якраз нормалізація, яка не залежить від N ; С — це максимум, що дорівнює $2N + 1$ і зростає лінійно, а не логарифмічно; D — це значення в 0. *Діагностована помилка:* плутати нормалізацію з нормою L^1 . *Джерело:* Zygmund, Розд. II; тут Означення 17.5 і Теорема 17.10. *Передумова:* ядро Діріхле (Означення 17.2). *Відновлення:* обчислити L_1 , як у Розв'язаній вправі 17.10, і порівняти з $\frac{1}{2\pi} \int D_1 = 1$.

2) В. Обґрунтування: ділення на t — це те, що робить $\psi / \sin(t/2)$ сумовною (Крок 2 доведення Теорема 17.11), бо $\frac{1}{\sin(t/2)} = \frac{2}{t} + g(t)$ з обмеженою g (Лема 17.3). **Дистрактори:** А завжди виконується для $f \in L^1$ (Лема 17.5) і тому не є гіпотезою; С сильніша, ніж потрібно, і вже виключила б ліпшицеву f ; D залежить від N і не є гіпотезою про f . **Діагностована помилка:** не визначити, яку сингулярність треба компенсувати. **Джерело:** Zygmund, Розд. II; Stein–Shakarchi, Розд. 3. **Передумова:** Лема 17.5. **Відновлення:** перевірити умову для $f = |\theta|^{1/2}$ і побачити, що вона не виконується для $1/\ln(1/|\theta|)$ (Вправа 17.5).

3) А. Обґрунтування: $D_1 = e^{-i\theta} + 1 + e^{i\theta} = 1 + 2\cos\theta$; той самий вираз отримується із замкненої форми через $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$ (Крок 1 Розв’язаної вправи 17.10). **Дистрактори:** В забуває доданок $n = 0$; С — це погано записане $\frac{1}{2}(1 + D_2)$; D навіть не має середнього 1. **Діагностована помилка:** забути сталу моду в сумі $\sum_{|n| \leq N}$. **Джерело:** Означення 17.2 і Теорема 17.2. **Передумова:** формула Муавра. **Відновлення:** записати D_2 у двох формах і перевірити їхню рівність у $\theta = \pi/2$.

4) А. Обґрунтування: $\frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) = \frac{2 \cdot 1,851937052}{3,141592654} = 1,178980$ (Зауваження 17.14). **Дистрактори:** В — це $\text{Si}(\pi)$ без множника $2/\pi$; С — це перевищення у частці повної амплітуди (8,949%); D — це $\pi/2$, значення $\text{Si}(+\infty)$. **Діагностована помилка:** плутати значення інтеграла зі сталою перевищення. **Джерело:** Теорема 17.9 і Зауваження 17.14. **Передумова:** Твердження 17.3. **Відновлення:** повторити таблицю прямокутної хвилі для $m = 100$ і $m = 1\,000$.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 5–8).

5) В. Обґрунтування: це Крок 5 доведення Теорема 17.12: Лема 17.8 зводить інтеграл до $p(\delta_1) [\text{Si}(M\delta_1) - \text{Si}(M\xi)]$, а Лема 17.9 обмежує дужку $\text{Si}(\pi)$ незалежно від N . **Дистрактори:** А дає лише границю при $N \rightarrow \infty$ при фіксованому δ_1 , і потрібна в Кроці 6, не в 5; С стосується Фейєра, не Діріхле; D виконується в L^2 і нічого не каже про поточкові значення. **Діагностована помилка:** не розрізняти рівномірну оцінку від переходу до границі. **Джерело:** Zygmund, Розд. II; тут Леми 17.8 і 17.9. **Передумова:** розклад Жордана (Лема 17.6). **Відновлення:** повторити Крок 5 з монотонною ψ , де $q \equiv 0$.

6) В. Обґрунтування: мажорювання $|S_N f(\theta)| \leq \|f\|_\infty \frac{1}{2\pi} \int |D_N|$ Кроку 2 Леми 17.4 містить модуль, а $\frac{1}{2\pi} \int |D_N| = L_N \rightarrow \infty$ за Теоремою 17.10. **Дистрактори:** А хибне (інтеграл справді дорівнює 1); С хибне (D_N — тригонометричний многочлен); D хибне за Означенням 17.1. **Діагностована помилка:** заносити модуль під інтеграл, не помітивши, що стала погіршується. **Джерело:** Наслідок 17.4. **Передумова:** Теорема 17.3. **Відновлення:** обчислити $S_1 f(0)$ для неперервної f , що наближає $\text{sgn } D_1$, і побачити, що воно майже $L_1 = 1,436 > 1$.

7) А. Обґрунтування: коефіцієнти додатні, отже максимум залишку в $\theta = 0$ і дорівнює $\sum_{|n| > 10} 2^{-|n|} = 2 \cdot 2^{-10} = 2^{-9}$ (Приклад 17.2). **Дистрактори:** В — це оцінка Теорема 17.14, а не справжній залишок, і вона завелика в 279 разів; С забуває множник 2 від двох знаків n ; D плутає збіжність з точністю при скінченному N . **Діагностована помилка:** сплутати мажорювання зі значенням. **Джерело:** Приклад 17.2. **Передумова:** геометричний ряд. **Відновлення:** повторити обчислення з $r = \frac{3}{4}$ (Вправа 17.7).

8) А. Обґрунтування: це точне бібліографічне посилання, наведене в інфобоксі Розділу 17.8 і в середовищі джерел. **Дистрактори:** В — це те, де знаходиться приклад Колмогорова, а не теорема Карлесона; С — елементарний розділ про Фейєра й добрі ядра; D — підручник 1972 року, отже пізніший за 1966, але не місце оригінальної публікації. **Діагностована помилка:** плутати вторинне джерело з первинним. **Джерело:** L. Carleson, Acta Mathematica 116 (1966), 135–157. **Передумова:** немає. **Відновлення:** визначити в середовищі джерел, яка позиція первинна, а яка — підруникова.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — стислі відповіді.

17.5. (a) $\psi(t) = 2t^{1/2}$, отже $\int_0^\pi \frac{|\psi|}{t} dt = 2 \int_0^\pi t^{-1/2} dt = 4\sqrt{\pi} < \infty$: Діні виконується, і $S_N f(0) \rightarrow 0$. Наслідок 17.5 досить, бо $f - \frac{1}{2}$ -гельдерова в 0 з $C = 1$. (b) З $s = \ln(1/t)$ маємо $\frac{dt}{t} = -ds$ і $\int_0^{1/2} \frac{dt}{t \ln(1/t)} = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{ds}{s} = +\infty$, отже Діні не виконується (тут $\psi(t) = 2g(t)$); але g парна, зростає на $(0, \frac{1}{2})$ і стала на $[\frac{1}{2}, \pi]$, отже кусково монотонна, і Наслідок 17.6 дає збіжність до $g(0) = 0$. (c) $|\psi(t)| = 2|h(t)| \leq 2t^{1/2}$ дає Діні, як у (a). У точках $\theta_k = \frac{2}{(2k+1)\pi}$ маємо $h(\theta_k) = (-1)^k \theta_k^{1/2}$, отже $|h(\theta_k) - h(\theta_{k+1})| = \theta_k^{1/2} + \theta_{k+1}^{1/2} \geq \theta_{k+1}^{1/2}$; підсумовуючи за k і зауваживши, що $\sum_k \theta_{k+1}^{1/2} = \sum_k \sqrt{2/((2k+3)\pi)}$ розбігається, варіація h на $[0, \theta_0]$ нескінченна: $h \notin BV$ у жодному околі 0. (d) $S_{10}f(0) = 0,24697$, $S_{50}f(0) = 0,11231$, $S_{200}f(0) = 0,05635$: відношення $0,24697/0,11231 = 2,199$ і $0,11231/0,05635 = 1,993$ близькі до $\sqrt{5} = 2,236$ і до $\sqrt{4} = 2$, тобто порядок $N^{-1/2}$, узгоджено з $\sum_{|n|>N} |n|^{-3/2} = O(N^{-1/2})$.

17.6. (a) $D_2 = 1 + 2 \cos \theta + 2 \cos 2\theta$ має на $(0, \pi)$ два нулі $\sin(\frac{5}{2}\theta)$, тобто $\theta = \frac{2\pi}{5}$ і $\theta = \frac{4\pi}{5}$; розбивши інтеграл на три частини і використавши первісну $\theta + 2 \sin \theta + \sin 2\theta$, отримуємо $L_2 = 1,642188$, у згоді з таблицею. (b) $\frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\sin(M\theta)| \frac{\pi\theta}{24} d\theta \leq \frac{1}{24} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{48} = 0,2056$: адитивна стала зменшується вдвічі, з 0,4112 до 0,2056. (c) $\ln N - 1 > 0$ для $N \geq 3$ ($\ln 3 = 1,0986$): для $N \leq 2$ міноранта від'ємна, а отже позбавлена змісту; це ознака того, що оцінка асимптотична і не годиться для малого N . (d) Якби було $\|S_N f - f\|_\infty \rightarrow 0$ для кожної $f \in C(\mathbb{T})$, то $\Lambda_N(f) = S_N f(0) \rightarrow f(0)$ для кожної f , тобто сім'я $\{\Lambda_N\}$ була б обмеженою поточною; за Банахом-Штайнгаузом вона була б обмеженою й за нормою, всупереч $\|\Lambda_N\| = L_N \rightarrow \infty$ (Лема 17.4, Наслідок 17.4).

17.7. (a) $\|f_r - S_N f_r\|_\infty = \sum_{|n|>N} r^{|n|} = 2 \sum_{n>N} r^n = \frac{2r^{N+1}}{1-r}$ (максимум у $\theta = 0$, бо коефіцієнти додатні); $\|f'_r\|_2^2 = \sum_n n^2 r^{2|n|} = 2 \sum_{n \geq 1} n^2 (r^2)^n = \frac{2r^2(1+r^2)}{(1-r^2)^3}$. (b) Для $r = \frac{3}{4}$: $\|f'\|_2^2 = \frac{7200}{343} = 20,991254$ і $\|f'\|_2 = 4,581621$; точний залишок 0,33788 проти оцінки 2,04896 для $N = 10$ (у 6,1 раза), і 0,019027 проти 1,448836 для $N = 20$ (у 76 разів). (c) Для $r = \frac{1}{2}$ оцінка $\sqrt{2/N} \cdot 1,217161 < 10^{-2}$ вимагає $N \geq 29\,630$, тоді як $2^{1-N} < 10^{-2}$ виконується вже від $N = 8$: оцінка з однією похідною помиляється більш ніж на три порядки, бо не «бачить» геометричного спадання коефіцієнтів. (d) З $k = 2$ і $\|f''\|_2 = \sqrt{760/81} = 3,063122$ оцінка $\sqrt{2/(3N^3)} \|f''\|_2 < 10^{-2}$ виконується від $N \geq 40$: три порядки величини виграні використанням однієї додаткової похідної.

17.14. Формуляр розділу

Коефіцієнти, проєкція, Бессель, Парсеваль.

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta, \quad S_N f = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) e_n, \quad |\hat{f}(n)| \leq \|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq \|f\|_\infty.$$

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n| \leq N} |\hat{f}(n)|^2; \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 \leq \|f\|_2^2 \quad (\text{Бессель}),$$

з рівністю для кожної $f \in L^2(\mathbb{T})$ (Парсеваль), бо система повна.

Ріман-Лебег і поточкові критерії.

$$g \in L^1(a, b) \implies \int_a^b g(t) e^{i\lambda t} dt \rightarrow 0 \quad (|\lambda| \rightarrow \infty).$$

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \psi(t) \frac{\sin((N + \frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)} dt, \quad \psi(t) = f(\theta_0 + t) + f(\theta_0 - t) - 2L.$$

$$\text{Діні: } \int_0^\pi \frac{|\psi(t)|}{t} dt < \infty \quad \Bigg| \quad \text{Діріхле-Жордан: } f \in BV \text{ поблизу } \theta_0,$$

в обох випадках $S_N f(\theta_0) \rightarrow L = \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$. Корисно: $\frac{1}{\sin(t/2)} = \frac{2}{t} + g(t)$ з $0 \leq g(t) \leq \frac{\pi t}{24} \leq \frac{\pi^2}{24}$ на $(0, \pi]$.

Сталі Лебега, інтегральний синус, Гіббс.

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi |D_N|, \quad \frac{4}{\pi^2}(\ln N - 1) \leq L_N \leq \frac{2}{\pi} \left(1 + \ln((N + \frac{1}{2})\pi)\right) + \frac{\pi^2}{24},$$

$$L_1 = \frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{\pi} = 1,435991, \quad \|\Lambda_N\| = L_N \Rightarrow \exists f \in C(\mathbb{T}) : \sup_N |S_N f(0)| = \infty.$$

$$\text{Si}(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!}, \quad 0 \leq \text{Si}(x) \leq \text{Si}(\pi) = 1,851937052,$$

$$\frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) = 1,178979744 \quad (+17,898\% \text{ напіваамплітуди, } +8,949\% \text{ стрибка}).$$

Регулярність і залишок.

$$\widehat{f^{(k)}}(n) = (in)^k \hat{f}(n); \quad f \in C^k(\mathbb{T}) \Rightarrow \|f - S_N f\|_\infty \leq \sqrt{\frac{2}{(2k-1)N^{2k-1}}} \|f^{(k)}\|_2.$$

Помітні випадки: $k = 1$ дає $\sqrt{2/N} \|f'\|_2$; $k = 2$ дає $\sqrt{2/(3N^3)} \|f''\|_2$. Приклад контролю: $f = \frac{3}{5-4\cos\theta}$, $\hat{f}(n) = 2^{-|n|}$, $\|f - S_N f\|_\infty = 2^{1-N}$, $\|f'\|_2 = \sqrt{40/27} = 1,217161$.

Джерела та бібліографія

- [1] A. Zygmund, *Trigonometric Series*, 3-тє видання (томи I і II об'єднані, з передмовою Р. А. Фейермана), Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, Кембридж, 2002 (цифрове видання 2015, DOI 10.1017/S09781316036587; ISBN 978-0-521-89053-3). Розділ II «Fourier Coefficients. Elementary Theorems on Convergence» (с. 35–73): це джерело леми Рімана–Лебега (Лема 17.2), критерію Діні (Теорема 17.11), критерію Діріхле–Жордана (Теорема 17.12), сталих Лебега (Теорема 17.10) і явища Гіббса (Теорема 17.9); там же знаходяться точна асимптотика $L_N = \frac{4}{\pi^2} \ln N + O(1)$ і рівномірна версія Діріхле–Жордана, обидві заявлені як *імпортвані* в Зауваженні 17.15. Розділ III «Summability of Fourier Series» (с. 74–126) для ядра Фейєра й середніх Чезаро (Теореми 17.6 і 17.7). Розділ VIII «Divergence of Fourier Series» (с. 298–315) для прикладу Колмогорова, наведеного як панорама в Розділі 17.8. Назва, видання, місце, рік і зміст із пагінацією розділів перевірені за карткою тому в каталозі Cambridge Core — перевірено 6 вересня 2026.
- [2] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis, том 1, Princeton University Press, Принстон, 2003 (ISBN 978-0-691-11384-5, 328 сторінок). Розділ 2 «Basic Properties of Fourier Series»: ядра підсумовування, апроксимативні одиниці, ядро Фейєра й ядро Пуассона, теорема Фейєра (тут Теореми 17.6, 17.7).

і 17.8); Розділ 3 «Convergence of Fourier Series»: збіжність у квадратичному середньому, нерівність Бесселя, тотожність Парсеваля й повернення до поточної збіжності (тут Твердження 17.2 і Теорема 17.1). Назва, автори, серія, видавець, рік, ISBN, кількість сторінок і зміст розділів перевірені за карткою тому на сайті Princeton University Press — перевірено 6 вересня 2026.

- [3] Н. Dym, Н. Р. McKean, *Fourier Series and Integrals*, серія «Probability and Mathematical Statistics» № 14, Academic Press, Нью-Йорк, 1972 (ISBN 0-12-226450-9, 295 сторінок, бібліографія на с. 283–287). Це альтернативне джерело, аналітичнішого характеру, для тригонометричної системи, підсумовуваності й переходу від рядів до інтеграла Фур'є, який ми продовжимо в Розділі 19. Автори, назва, видавець, рік, серія й номер, ISBN, кількість сторінок і розташування бібліографії перевірені за каталожною карткою Open Library тому (видання з ISBN 0-12-226450-9) — перевірено 6 вересня 2026.
- [4] L. Carleson, *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Mathematica **116** (1966), с. 135–157, DOI 10.1007/BF02392815. Це оригінальна публікація теореми, наведеної як панорама в Розділі 17.8 і в Зауваженні 17.9; вона не доведена в цьому розділі. Автор, назва, журнал, том, рік, діапазон сторінок і DOI перевірені за карткою статті в Acta Mathematica (Project Euclid і SpringerLink) — перевірено 6 вересня 2026.
- [5] Щодо зовнішніх передумов, перелічених у Зауваженні 17.15 (щільність східчастих функцій у L^1 , щільність $C(\mathbb{T})$ в $L^2(\mathbb{T})$, мажорована збіжність, диференціювання Лебега, інтегрування частинами для абсолютно неперервних функцій, принцип рівномірної обмеженості): W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє видання, McGraw-Hill, Нью-Йорк, 1987, Розділи 3 і 5. Теоретичне ядро Розділів 17.2 і 17.9 походить з Тому II, Розділ 4, §5, і тут наведене повністю згідно з виконавчим планом, §3.4, рядок 17.

Рівняння з частинними похідними на колі та в крузі

Три рівняння керують майже всією класичною фізикою суцільних середовищ: рівняння Лапласа $\Delta u = 0$, рівняння теплопровідності $u_t = \kappa \Delta u$ і хвильове рівняння $u_{tt} = c^2 \Delta u$. На довільній області це три складні задачі. На колі та в крузі вони стають трьома *розв'язними* задачами, і причина одна: обертальна симетрія. Вона робить так, що оператор Лапласа кому-тує з обертаннями, і тому характери $e^{in\theta}$ — ті самі, що в Розділі 17 утворюють базис Фур'є — автоматично є його власними функціями за кутовою змінною. Залишається одне звичайне рівняння за радіальною змінною: рівняння Ейлера для Лапласа, рівняння Бесселя для тепла та хвиль. Увесь розділ — це розгортання цього речення.

Шлях такий. Починаємо з Лапласіана в полярних координатах (Теорема 18.1), *виведеного* із заміни змінних, а не постульованого, з наслідком у формі дивергенції (Наслідок 18.1). Потім застосовуємо відокремлення змінних до рівняння Лапласа в крузі: Лема 18.2 розбиває задачу на два звичайні рівняння, Лема 18.3 показує, що сама лише періодичність кута *квантує* сталу відокремлення до n^2 із цілим n , Лема 18.4 розв'язує радіальне рівняння, а Теорема 18.2 відкидає особливі розв'язки в початку координат. Залишається одна мода для кожного цілого числа, $r^{|n|}e^{in\theta}$, і підсумовування мод дає знову — завдяки Наслідку 18.2 — формулу Пуассона з Розділу 16, яка тут не доводиться повторно, а лише пригадується у формі, встановленій Теоремою 17.8. Принцип максимуму (Теорема 18.4) завершує задачу Діріхле з єдиністю та стійкістю.

Друга частина — динамічна. Рівняння теплопровідності на $\mathbb{T}$ (Теорема 18.5) показує явище, типове для параболічних задач: кожна мода згасає як $e^{-\kappa n^2 t}$, розв'язок миттєво стає C^∞ і збігається до середнього значення даних. Хвильове рівняння на $\mathbb{T}$ натомість розв'язується в замкненій формі (Теорема 18.7, формула д'Аламбера, зроблена періодичною), зберігає енергію (Твердження 18.7) і є періодичним у часі (Твердження 18.8): жодної регуляризації, жодного забування. Нарешті кругова мембрана: відокремлення веде до рівняння Бесселя (Лема 18.7), функція Бесселя першого роду означена своїм рядом (Означення 18.7), доводиться, що ряд збігається всюди (Теорема 18.8), що він розв'язує рівняння (Теорема 18.9), що другий незалежний розв'язок необмежений у початку координат (Твердження 18.12) і що J_n має нескінченно багато додатних та простих нулів (Теорема 18.10). Нулі дають частоти мод барабана, і вони взяті з табульованих значень, наведених у NIST Digital Library of Mathematical Functions, перерахованих тут двічі незалежними способами.

Матеріал, який виконавчий план переніс сюди з Тому II (Розділ 4, §8) — зауваження про кільце, яке розсіює тепло, дві вправи та їхні розв'язки — збережено повністю, і його знайдено в Зауваженні 18.4 та в Розділі 18.11. Те, що Том II вважав відомим (Лапласіан у полярних координатах, відокремлення змінних, функції Бесселя), тут доведено.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C** (бакалаврський), із трьома переходами на рівень **D**: доведення того, що другий розв'язок рівняння Бесселя необмежений у початку координат (Твердження 18.12), порівняння Штурма (Лема 18.9) і обчислення норми радіальних

власних функцій (Теорема 18.11).

Внутрішні передумови. Ряди Фур'є на колі: коефіцієнти, збіжність у L^2 та тотожність Парсеваля, рівномірна збіжність, ядро Пуассона й підсумовування Абеля (Розділ 17, Означення 17.1, Теорема 17.1, Теорема 17.5, Означення 17.4, Теорема 17.8); гармонічні функції в крузі, властивість середнього і задача Діріхле (Розділ 16); дійсна та уявна частина z^n , полярна форма (Розділ 6); коло як факторпростір і 2π -періодичні функції (Розділ 12); кривина та довжина дуги для фігур (Розділ 2).

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- диференціальне числення двох змінних: правило ланцюга для складених функцій класу C^2 , теорема Шварца про перестановку порядку похідних, критерій другої похідної для внутрішньої точки максимуму;
- теорема про дивергенцію (формула Гаусса–Гріна) на регулярній області площини, використана лише один раз у Твердженні 18.9;
- елементарна теорія лінійних звичайних диференціальних рівнянь: існування та єдиність розв'язку задачі Коші для лінійного рівняння другого порядку з неперервними коефіцієнтами і ненульовим старшим коефіцієнтом, а також структура векторного простору розмірності 2 множини розв'язків;
- степеневі ряди: радіус збіжності, рівномірна збіжність на компактах, почленне диференціювання;
- критерій Вейерштрасса для абсолютної й рівномірної збіжності та перестановка ряду й інтеграла за наявності рівномірної збіжності.

Усе інше доведено тут.

Чого навчаємося. Переносити диференціальний оператор через заміну координат, не помиляючись у жодному члені; розпізнавати, коли відокремлення змінних правомірне і що саме воно дає; розуміти, що періодичність — це *крайова умова*, яка квантує; відрізняти параболічну поведінку від гіперболічної, дивлячись, як згасають моди; побудувати з нуля функцію Бесселя і довести її властивості; читати таблицю нулів і виводити з неї частоти барабана, розуміючи, чому вони не гармонічні.

Увага. Умовності розділу.

- $D_a = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < a^2\}$ — відкритий круг із центром у початку координат і радіусом $a > 0$, $\overline{D_a}$ — його замикання, ∂D_a — коло радіуса a ; $D = D_1$ — одиничний круг, а $\mathbb{T} = \partial D$ — одиничне коло, ототожене з $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.
- Функція на $\mathbb{T}$ — це функція на $\mathbb{R}$ періоду 2π ; $\hat{f}(n)$ позначає коефіцієнт Фур'є $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$ з Означення 17.1.
- Пишемо $u(x, y)$ для функції в декартових координатах і $U(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$ для тієї самої функції, записаної в полярних координатах; коли немає двозначності, використовуватимемо ту саму літеру для обох, як прийнято.
- $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$ — оператор Лапласа; $u_t, u_{tt}, u_\theta, u_{\theta\theta}, u_r, u_{rr}$ — відповідні частинні похідні.
- $\kappa > 0$ — температуропровідність, $c > 0$ — швидкість поширення: обидві мають фізичні розмірності, що роблять рівняння однорідними, і в числових обчисленнях використовуватимемо одиниці Міжнародної системи.
- Числові значення округлено до сьомого десяткового знака і перераховано двічі незалежними способами; символ $\checkmark$ позначає успішну перевірку.
- J_n — функція Бесселя першого роду цілого порядку $n \geq 0$, а $j_{n,k}$ — її k -й додатний нуль, у позначеннях NIST Digital Library of Mathematical Functions, §10.21(i).

18.1. Лапласіан у полярних координатах

Ніщо з подальшого не працює, якщо оператор Лапласа спершу не переписати в координатах, придатних для області. Перепишування — це чиста вправа на правило ланцюга, але його треба зробити повністю: саме тут ховаються помилки знаку та забуті члени, і саме тут з'являється, нібито з нічого, член $\frac{1}{r} u_r$, який робить початок координат особливою точкою.

Означення 18.1: Оператор Лапласа і гармонічні функції. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ відкрита множина і $u \in C^2(\Omega)$. **Оператором Лапласа** (або *лапласіаном*) функції u називається

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Функцію u називають **гармонічною** в Ω , якщо $\Delta u = 0$ у кожній точці Ω .

Лема 18.1: Похідні полярного перетворення. Нехай $\Phi : (0, +\infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Тоді Φ належить класу C^∞ , її якобіан дорівнює $r > 0$, і для кожної $u \in C^2$, визначеної на відкритій множині $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, якщо покласти $U = u \circ \Phi$, на $\Phi^{-1}(\Omega)$ виконуються

$$U_r = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta, \quad U_\theta = -r u_x \sin \theta + r u_y \cos \theta,$$

де u_x, u_y обчислені в точці $\Phi(r, \theta)$.

Доведення. Дві компоненти Φ — це $x(r, \theta) = r \cos \theta$ і $y(r, \theta) = r \sin \theta$, добутки та композиції функцій класу C^∞ : отже, $\Phi \in C^\infty$. Її матриця Якобі дорівнює

$$D\Phi(r, \theta) = \begin{pmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \det D\Phi = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r,$$

додатний, бо $r > 0$. Правило ланцюга для композиції $U = u \circ \Phi$ дає

$$U_r = u_x x_r + u_y y_r = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta, \quad U_\theta = u_x x_\theta + u_y y_\theta = -r u_x \sin \theta + r u_y \cos \theta,$$

що й є шуканими двома тотожностями. □

Теорема 18.1: Лапласіан у полярних координатах. Нехай $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ відкрита множина, $u \in C^2(\Omega)$ і $U(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$. Тоді для кожної точки (r, θ) з $\Phi(r, \theta) \in \Omega$

$$(\Delta u)(\Phi(r, \theta)) = U_{rr} + \frac{1}{r} U_r + \frac{1}{r^2} U_{\theta\theta}$$

Доведення. Позначимо $c = \cos \theta$ і $s = \sin \theta$; усі похідні u розуміються обчисленими в точці $\Phi(r, \theta)$. Оскільки $u \in C^2$, за теоремою Шварца $u_{xy} = u_{yx}$.

Крок 1 — радіальна друга похідна. Продиференціюємо за r першу тотожність Лема 18.1, пам'ятаючи, що c і s не залежать від r і що, за правилом ланцюга, $\partial_r(u_x \circ \Phi) = u_{xx}c + u_{xy}s$ та $\partial_r(u_y \circ \Phi) = u_{yx}c + u_{yy}s$:

$$U_{rr} = (u_{xx}c + u_{xy}s)c + (u_{yx}c + u_{yy}s)s = u_{xx}c^2 + 2u_{xy}cs + u_{yy}s^2. \quad (1)$$

Крок 2 — кутова друга похідна. Продиференціюємо за θ другу тотожність Лема 18.1. Тут r фіксоване, тоді як c і s залежать від θ , і так само $u_x \circ \Phi, u_y \circ \Phi$ залежать від θ ; правило

ланцюга дає $\partial_\theta(u_x \circ \Phi) = -r u_{xx}s + r u_{xy}c$ і $\partial_\theta(u_y \circ \Phi) = -r u_{yx}s + r u_{yy}c$. Отже,

$$U_{\theta\theta} = \underbrace{-r u_x c}_{\partial_\theta(-rs)u_x} - rs(-r u_{xx}s + r u_{xy}c) + \underbrace{-r u_y s}_{\partial_\theta(rc)u_y} + rc(-r u_{yx}s + r u_{yy}c).$$

Об'єднуючи доданки,

$$U_{\theta\theta} = -r(u_x c + u_y s) + r^2(u_{xx}s^2 - 2u_{xy}cs + u_{yy}c^2) = -r U_r + r^2(u_{xx}s^2 - 2u_{xy}cs + u_{yy}c^2), \quad (2)$$

де останню рівність знову отримано з Лема 18.1.

Крок 3 — сума. З (2) випливає

$$\frac{1}{r^2} U_{\theta\theta} = -\frac{1}{r} U_r + u_{xx}s^2 - 2u_{xy}cs + u_{yy}c^2,$$

і, додавши почленно до (1),

$$U_{rr} + \frac{1}{r^2} U_{\theta\theta} = u_{xx}(c^2 + s^2) + 2u_{xy}cs - 2u_{xy}cs + u_{yy}(s^2 + c^2) - \frac{1}{r} U_r = u_{xx} + u_{yy} - \frac{1}{r} U_r,$$

бо $c^2 + s^2 = 1$ (піфагорова тотожність, Том I). Переносячи $\frac{1}{r} U_r$ ліворуч, отримуємо $U_{rr} + \frac{1}{r} U_r + \frac{1}{r^2} U_{\theta\theta} = u_{xx} + u_{yy} = \Delta u$, що й було потрібно довести. $\square$

Наслідок 18.1: Форма дивергенції. За припущеннями Теорема 18.1,

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2}.$$

Доведення. За правилом Лейбніца $\partial_r(r U_r) = U_r + r U_{rr}$, отже $\frac{1}{r} \partial_r(r U_r) = \frac{1}{r} U_r + U_{rr}$. Підставляючи у формулу Теорема 18.1, отримуємо твердження. $\square$

Приклад 18.1: Елементарні гармонічні моди. Нехай $n \geq 0$ ціле і $U(r, \theta) = r^n \cos n\theta$. Тоді

$$U_{rr} = n(n-1)r^{n-2} \cos n\theta, \quad \frac{1}{r} U_r = n r^{n-2} \cos n\theta, \quad \frac{1}{r^2} U_{\theta\theta} = -n^2 r^{n-2} \cos n\theta,$$

і сума дорівнює $(n^2 - n + n - n^2)r^{n-2} \cos n\theta = 0$: функція гармонічна на $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Той самий розрахунок із $\sin n\theta$ замість $\cos n\theta$ дає той самий результат.

Незалежна перевірка. У декартових координатах $r^n \cos n\theta = \operatorname{Re}(z^n)$ із $z = x + iy$ (полярна форма, Розділ 6); оскільки z^n голоморфна на всьому $\mathbb{C}$, її дійсна частина гармонічна за рівняннями Коші-Рімана (Розділ 15). Для $n = 2$ маємо $\operatorname{Re}(z^2) = x^2 - y^2$ і $\Delta(x^2 - y^2) = 2 - 2 = 0$; числова перевірка центральними скінченними різницями з кроком $h = 10^{-4}$ у точці $(0,7; 0,4)$ дає для лапласіана значення 0, точно в подвійній точності. $\checkmark$

Аналогічно $r^{-n} \cos n\theta$ гармонічна на $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$: розрахунок ідентичний із $-n$ замість n , і $(-n)^2 - (-n) + (-n) - (-n)^2 = 0$.

Твердження 18.1: Радіальні гармонічні функції. Нехай $0 \leq \rho_1 < \rho_2 \leq +\infty$ і нехай $U = U(r)$ класу C^2 на (ρ_1, ρ_2) , не залежить від θ . Тоді U гармонічна тоді й лише тоді, коли існують $A, B \in \mathbb{R}$ такі, що

$$U(r) = A + B \ln r, \quad \rho_1 < r < \rho_2.$$

Доведення. Оскільки $U_{\theta\theta} = 0$, за Наслідком 18.1 умова $\Delta U = 0$ рівносильна $\frac{1}{r}(rU')' = 0$, тобто, оскільки $r > 0$, $(rU')' = 0$ на (ρ_1, ρ_2) .

Функція з нульовою похідною на проміжку стала: отже, $rU'(r) = B$ для деякої сталої $B \in \mathbb{R}$, тобто $U'(r) = B/r$. Інтегруючи на (ρ_1, ρ_2) , де $r \mapsto 1/r$ має первісну $\ln r$, отримуємо $U(r) = A + B \ln r$ з $A \in \mathbb{R}$.

Навпаки, якщо $U = A + B \ln r$, то $rU' = B$ стала, отже $(rU')' = 0$ і $\Delta U = 0$. $\square$

Зауваження 18.1: Чому початок координат — особлива точка. Теорема 18.1 сформульована для відкритих множин, які не містять початку координат, і не з педантизму: перетворення Φ не є ні ін'єктивним, ні регулярним при $r = 0$ (його якобіан дорівнює r , який там перетворюється на нуль), а коефіцієнти $1/r$ і $1/r^2$ формули вибухають. Ціну сплачують двома протилежними способами. З одного боку, з'являються хибні розв'язки, як $\ln r$ та $r^{-n} \cos n\theta$, які розв'язують рівняння поза початком координат, але не продовжуються регулярно до центру: саме Твердження 18.1 демонструє їх. З іншого боку, щоразу коли потрібен розв'язок, визначений на всьому крузі, доводиться явно накладати умову регулярності при $r = 0$: саме це зробить Теорема 18.2, і саме цей механізм у Розділі 18.7 усуне другий розв'язок рівняння Бесселя.

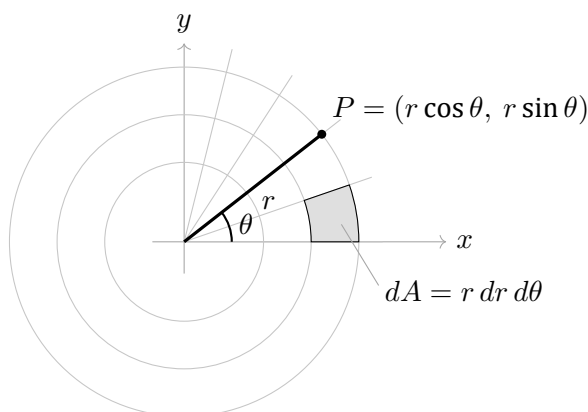


Рис. 18.1: Полярні координати: кола $r = \text{конст}$ і промені $\theta = \text{конст}$ перетинаються ортогонально. Зображена точка має $r = 2,2$ і $\theta = 38^\circ$, тобто $x = 2,2 \cos 38^\circ = 1,7336238$ і $y = 2,2 \sin 38^\circ = 1,3544553$ (значення перевірені подвійним обчисленням). Заштрихований елемент площі має сторони dr і $r d\theta$: це множник r якобіана з Лема 18.1, і та сама асиметрія між двома напрямками породжує член $\frac{1}{r}u_r$ Теорема 18.1.

18.2. Лаплас у крузі: відокремлення змінних

Метод відокремлення змінних полягає в тому, щоб шукати серед усіх розв'язків ті, що мають дуже особливий вигляд «функція від r , помножена на функцію від θ ». Це різке обмеження, і зовсім не очевидно, що воно кудись веде: воно веде, тому що рівняння, переписане в полярних координатах, має коефіцієнти, які не змішують обидві змінні. Лема 18.2 робить цей перехід точним; дві наступні лема показують, що крайові умови — періодичність за θ , регулярність при $r = 0$ — вибирають рівно зліченню сім'ю мод.

Означення 18.2: Задача Діріхле в крузі. Нехай $a > 0$ і $f : \partial D_a \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна. **Задача Діріхле** в крузі D_a з крайовою умовою f полягає в тому, щоб знайти $u \in C^2(D_a) \cap C(\overline{D_a})$ з

$$\Delta u = 0 \text{ в } D_a, \quad u|_{\partial D_a} = f.$$

Ототожнюючи ∂D_a з $\mathbb{T}$ за допомогою $\theta \mapsto (a \cos \theta, a \sin \theta)$, дані записуються як 2π -періодична функція $f(\theta)$.

Лема 18.2: Відокремлення змінних для рівняння Лапласа. Нехай $R \in C^2((0, a))$ і $\Theta \in C^2(\mathbb{R})$, обидві не тотожно нульові, і припустимо, що $U(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ задовольняє

$$U_{rr} + \frac{1}{r}U_r + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta} = 0 \quad \text{для кожної } (r, \theta) \in (0, a) \times \mathbb{R}.$$

Тоді існує $\lambda \in \mathbb{R}$ таке, що

$$\Theta'' + \lambda \Theta = 0 \text{ на } \mathbb{R}, \quad r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0 \text{ на } (0, a).$$

Доведення. Підставляючи $U = R\Theta$ і помноживши на r^2 (допустимо, бо $r > 0$), рівняння стає

$$(r^2 R''(r) + rR'(r))\Theta(\theta) + R(r)\Theta''(\theta) = 0 \quad \text{для кожної } (r, \theta) \in (0, a) \times \mathbb{R}. \quad (*)$$

Крок 1 — радіальне рівняння. Оскільки $\Theta \not\equiv 0$, існує $\theta_0 \in \mathbb{R}$ з $\Theta(\theta_0) \neq 0$. Покладемо

$$\lambda := -\frac{\Theta''(\theta_0)}{\Theta(\theta_0)} \in \mathbb{R}.$$

Обчисливши $(*)$ при $\theta = \theta_0$ і поділивши на $\Theta(\theta_0) \neq 0$, отримуємо

$$r^2 R''(r) + rR'(r) + \frac{\Theta''(\theta_0)}{\Theta(\theta_0)} R(r) = 0, \quad \text{тобто} \quad r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0,$$

і це для кожного $r \in (0, a)$, бо θ_0 зафіксоване, а r довільне.

Крок 2 — кутове рівняння. Підставимо результат Кроку 1 у $(*)$: для кожної (r, θ) ,

$$\lambda R(r)\Theta(\theta) + R(r)\Theta''(\theta) = 0, \quad \text{тобто} \quad R(r)(\Theta''(\theta) + \lambda\Theta(\theta)) = 0.$$

Оскільки $R \not\equiv 0$, існує $r_0 \in (0, a)$ з $R(r_0) \neq 0$; обчисливши при $r = r_0$ і поділивши на $R(r_0)$, отримуємо $\Theta''(\theta) + \lambda\Theta(\theta) = 0$ для кожного $\theta \in \mathbb{R}$.

Число λ дійсне, бо Θ і Θ'' — дійснозначні функції. $\square$

Лема 18.3: Періодичність квантує сталу відокремлення. Нехай $\lambda \in \mathbb{R}$ і нехай $\Theta \in C^2(\mathbb{R})$ — нетотожно нульовий розв'язок $\Theta'' + \lambda\Theta = 0$, який є 2π -періодичним. Тоді $\lambda = n^2$ для якогось цілого $n \geq 0$, і

- якщо $n = 0$, Θ стала;
- якщо $n \geq 1$, $\Theta(\theta) = A \cos n\theta + B \sin n\theta$ з $(A, B) \neq (0, 0)$.

Навпаки, для кожного цілого $n \geq 0$ вказані функції є 2π -періодичними розв'язками.

Доведення. Рівняння $\Theta'' + \lambda\Theta = 0$ лінійне другого порядку зі сталими коефіцієнтами; простір його розв'язків має розмірність 2. Розглянемо три випадки за знаком λ .

Випадок $\lambda < 0$. Поклавши $\mu = \sqrt{-\lambda} > 0$, розв'язки мають вигляд $\Theta(\theta) = Ae^{\mu\theta} + Be^{-\mu\theta}$. Така функція 2π -періодична лише тоді, коли вона обмежена на $\mathbb{R}$ (періодична і неперервна функція обмежена, бо її супремум досягається на періоді, який компактний). Але якщо $A \neq 0$, то $\Theta(\theta) \rightarrow \pm\infty$ при $\theta \rightarrow +\infty$, а якщо $B \neq 0$, то $\Theta(\theta) \rightarrow \pm\infty$ при $\theta \rightarrow -\infty$: в обох випадках Θ необмежена. Отже, $A = B = 0$ і $\Theta \equiv 0$, що виключено за умовою. Випадок $\lambda < 0$ не трапляється.

Випадок $\lambda = 0$. Розв'язки мають вигляд $\Theta(\theta) = A + B\theta$. Періодичність $\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta)$ дає $2\pi B = 0$, тобто $B = 0$: Θ стала, і за умовою ненульова. Це випадок $n = 0$, з $\lambda = 0 = 0^2$.

Випадок $\lambda > 0$. Поклавши $\mu = \sqrt{\lambda} > 0$, розв'язки мають вигляд $\Theta(\theta) = A \cos \mu\theta + B \sin \mu\theta$ з $(A, B) \neq (0, 0)$. Накладемо $\Theta(2\pi) = \Theta(0)$ і $\Theta'(2\pi) = \Theta'(0)$: оскільки два розв'язки того самого лінійного рівняння другого порядку з однаковими даними Коші збігаються, ці дві рівності *рівносильні* 2π -періодичності Θ (застосовується єдиність задачі Коші до функції $\theta \mapsto \Theta(\theta + 2\pi)$, яка розв'язує те саме рівняння). Вони записуються як

$$\begin{cases} A \cos 2\pi\mu + B \sin 2\pi\mu = A, \\ \mu(-A \sin 2\pi\mu + B \cos 2\pi\mu) = \mu B, \end{cases} \quad \text{тобто, оскільки } \mu \neq 0, \quad \mathcal{R}_{2\pi\mu} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix},$$

де $\mathcal{R}_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ — матриця обертання на кут $-\varphi$. Обертання площини, яке зберігає ненульовий вектор, — тотожне перетворення (Розділ 5); отже, $\mathcal{R}_{2\pi\mu} = I$, тобто $\cos 2\pi\mu = 1$ і $\sin 2\pi\mu = 0$, що рівносильно $2\pi\mu \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $\mu \in \mathbb{Z}$. Оскільки $\mu > 0$, маємо $\mu = n$ ціле ≥ 1 і $\lambda = n^2$.

Навпаки. Для $n = 0$ стала розв'язує $\Theta'' = 0$ і періодична; для $n \geq 1$, $(A \cos n\theta + B \sin n\theta)'' = -n^2(A \cos n\theta + B \sin n\theta)$, а функція має період $2\pi/n$, отже й 2π . $\square$

Лема 18.4: Радіальне рівняння — це рівняння Ейлера. Нехай $n \geq 0$ ціле. Розв'язки класу C^2 рівняння

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0 \quad \text{на } (0, +\infty)$$

— це всі та лише

$$R(r) = Ar^n + Br^{-n} \quad (n \geq 1), \quad R(r) = A + B \ln r \quad (n = 0), \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Доведення. Крок 1 — заміна змінної $r = e^s$. Відображення $s \mapsto e^s$ — це C^∞ -дифеоморфізм $\mathbb{R}$ на $(0, +\infty)$. Поклавши $S(s) := R(e^s)$, правило ланцюга дає

$$S'(s) = e^s R'(e^s) = rR'(r), \quad S''(s) = e^s R'(e^s) + e^{2s} R''(e^s) = rR'(r) + r^2 R''(r),$$

з $r = e^s$. Отже, $r^2 R'' + rR' = S''$, і рівняння стає

$$S''(s) - n^2 S(s) = 0, \quad s \in \mathbb{R}.$$

Крок 2 — розв'язання рівняння зі сталими коефіцієнтами. Для $n \geq 1$ розв'язки мають вигляд $S(s) = Ae^{ns} + Be^{-ns}$; повертаючись до $r = e^s$, тобто $s = \ln r$, отримуємо $R(r) = Ar^n + Br^{-n}$. Для $n = 0$ рівняння — $S'' = 0$, з розв'язками $S(s) = A + Bs$, тобто $R(r) = A + B \ln r$.

Крок 3 — інших немає. Відповідність $R \mapsto S$ бієктивна між C^2 -розв'язками двох рівнянь (обернена — $R(r) = S(\ln r)$, і розрахунок Кроку 1 читається в обидва боки); оскільки простір розв'язків $S'' - n^2 S = 0$ має розмірність 2 і точно описується формулами Кроку 2, те саме вірно й для R . Зауважимо, що при $n = 0$ знову отримуємо Твердження 18.1, як і має бути. $\square$

Теорема 18.2: Регулярність у початку координат відкидає особливі розв'язки. Нехай $n \geq 0$ ціле і нехай R — нетотожно нульовий розв'язок $r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0$ на $(0, a)$, такий що R обмежена в правому околі 0. Тоді, в позначеннях Лема 18.4, $B = 0$: тобто $R(r) = Ar^n$ з $A \neq 0$ для $n \geq 1$, і R — ненульова стала для $n = 0$. Зокрема, функція

$$U(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

є, з точністю до множникових сталих, однією з мод

$$1, \quad r^n \cos n\theta, \quad r^n \sin n\theta \quad (n \geq 1),$$

усі вони неперервно продовжуються до $r = 0$.

Доведення. Випадок $n \geq 1$. За Лемою 18.4, $R(r) = Ar^n + Br^{-n}$. Якби було $B \neq 0$, то, оскільки $r^n \rightarrow 0$ і $r^{-n} \rightarrow +\infty$ при $r \rightarrow 0^+$,

$$|R(r)| \geq |B|r^{-n} - |A|r^n \rightarrow +\infty,$$

що суперечить припущенню про обмеженість. Отже, $B = 0$ і $R(r) = Ar^n$; якби було також $A = 0$, отримали б $R \equiv 0$, що виключено. Функція $r \mapsto Ar^n$ неперервно продовжується в $r = 0$ значенням 0.

Випадок $n = 0$. За Лемою 18.4, $R(r) = A + B \ln r$. Якби було $B \neq 0$, то $|R(r)| \geq |B| |\ln r| - |A| \rightarrow +\infty$ при $r \rightarrow 0^+$, що суперечить умові. Отже, $B = 0$ і $R \equiv A \neq 0$.

Моди. Поєднуючи з Лемою 18.3, яка накладає $\lambda = n^2$ і дає $\Theta = A' \cos n\theta + B' \sin n\theta$ (стала для $n = 0$), отримуємо, що $U = R\Theta$ — лінійна комбінація $r^n \cos n\theta$ і $r^n \sin n\theta$, тобто, для $n = 0$, стала. Кожна з цих мод гармонічна на $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ за Прикладом 18.1, і, оскільки $r^n \cos n\theta = \operatorname{Re}(z^n)$ та $r^n \sin n\theta = \operatorname{Im}(z^n)$ — многочлени від x, y , вони продовжуються до C^∞ -гармонічних функцій на всьому $\mathbb{R}^2$. $\square$

Зауваження 18.2: Що саме зробила періодичність. Варто виокремити цей механізм, бо він повернеться в тому самому вигляді для мембрани. Лема 18.2 дає вільний параметр λ , який, якщо розглядати обидві задачі окремо, міг би бути будь-яким дійсним числом. Саме вимога, щоб Θ була коректно визначеною функцією на колі — тобто 2π -періодичною: мовою Розділу 12, щоб вона переходила до фактора $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ — звужує множину допустимих λ до дискретної множини $\{0, 1, 4, 9, \dots\}$. Жодна крайова умова не накладена вручну: топологія кола — це і є крайова умова. Другий фільтр, обмеженість при $r = 0$, натомість не топологічний, а аналітичний, і виникає з вироджуваності полярних координат, обговореної в Зауваженні 18.1.

Теорема 18.3: Розв'язок у вигляді ряду задачі Діріхле в крузі. Нехай $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна, з коефіцієнтами Фур'є $\hat{f}(n)$, і нехай $a > 0$. Покладемо, для $0 \leq r < a$ і $\theta \in \mathbb{R}$,

$$u(r, \theta) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \left(\frac{r}{a}\right)^{|n|} e^{in\theta}.$$

Тоді:

- (i) ряд збігається абсолютно й рівномірно на кожному замкненому крузі $\{r \leq \rho\}$ з $\rho < a$, і те саме роблять усі ряди, отримані почленним диференціюванням будь-яку кількість разів за r і за θ ; відповідно $u \in C^\infty(D_a)$;
- (ii) $\Delta u = 0$ в D_a ;
- (iii) $u(r, \cdot) \rightarrow f$ рівномірно на $\mathbb{T}$ при $r \rightarrow a^-$; поклавши $u|_{\partial D_a} = f$, отримуємо $u \in C(\overline{D_a})$, і u розв'язує задачу Діріхле з Означення 18.2.

Доведення. Покладемо $t = r/a \in [0, 1)$, тож $u(r, \theta) = \sum_n \hat{f}(n) t^{|n|} e^{in\theta}$.

Крок 1 — оцінка коефіцієнтів. Безпосередньо з Означення 17.1,

$$|\hat{f}(n)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) e^{-in\varphi} d\varphi \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f| =: M,$$

скінченне, бо f неперервна на компактi $\mathbb{T}$.

Крок 2 — абсолютна й рівномірна збіжність рядів похідних. Зафіксуємо $\rho < a$ і $\sigma := \rho/a < 1$. Загальний член ряду — це $g_n(r, \theta) = \hat{f}(n) a^{-|n|} r^{|n|} e^{in\theta}$; продиференціювавши його

p разів за r і q разів за θ , отримуємо для $r \leq \rho$ і $|n| \geq p$

$$\left| \partial_r^p \partial_\theta^q g_n \right| = |\hat{f}(n)| \cdot |n|^q \cdot \frac{|n|(|n|-1) \cdots (|n|-p+1)}{a^{|n|}} r^{|n|-p} \leq \frac{M}{\rho^p} |n|^{q+p} \sigma^{|n|},$$

тоді як для $|n| < p$ p -та похідна за r дорівнює нулю. Числовий ряд $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |n|^{q+p} \sigma^{|n|}$ збігається (ознака д'Аламбера: відношення сусідніх членів прямує до $\sigma < 1$). За критерієм Вейерштрасса всі ряди похідних збігаються абсолютно й рівномірно, отже й рівномірно, на $\{r \leq \rho\} \times \mathbb{R}$. Теорема про почленне диференціювання рядів (застосована послідовно за кожною змінною) дає тоді $u \in C^\infty$ на $\{r < \rho\}$ для кожного $\rho < a$, тобто на D_a , з похідними, отриманими почленно.

Крок 3 — гармонічність. Кожен член $t^{|n|} e^{in\theta} = (r/a)^{|n|} (\cos n\theta + i \sin n\theta)$ гармонічний на $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ за Прикладом 18.1, і, за Теоремою 18.2, продовжується до гармонічної функції на всьому $\mathbb{R}^2$. Оскільки за Кроком 2 лапласіан можна обчислювати почленно,

$$\Delta u = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) a^{-|n|} \Delta (r^{|n|} e^{in\theta}) = 0 \quad \text{в } D_a.$$

Крок 4 — крайове значення. За означенням ядра Пуассона (Означення 17.4) і за Теоремою 17.8, для кожного $t \in [0, 1)$

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} t^{|n|} \hat{f}(n) e^{in\theta} = (f * P_t)(\theta) \longrightarrow f(\theta) \quad \text{рівномірно за } \theta, \text{ коли } t \rightarrow 1^-.$$

При $t = r/a$ це точно $u(r, \cdot) \rightarrow f$ рівномірно при $r \rightarrow a^-$. Рівномірна збіжність гарантує, що функція, розширена покладанням $u = f$ на ∂D_a , неперервна на $\overline{D_a}$: справді, якщо $(r_k, \theta_k) \rightarrow (a, \theta_*)$, то

$$|u(r_k, \theta_k) - f(\theta_*)| \leq \underbrace{\|u(r_k, \cdot) - f\|_\infty}_{\rightarrow 0} + \underbrace{|f(\theta_k) - f(\theta_*)|}_{\rightarrow 0 \text{ за неперервністю } f}.$$

Отже, $u \in C^2(D_a) \cap C(\overline{D_a})$, $\Delta u = 0$ і $u|_{\partial D_a} = f$: задача Діріхле розв'язана. $\square$

Наслідок 18.2: Знову отримуємо формулу Пуассона. За припущеннями Теорема 18.3, для кожного $0 \leq r < a$ і $\theta \in \mathbb{R}$

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar \cos(\theta - \varphi) + r^2} f(\varphi) d\varphi.$$

Доведення. Поклавши $t = r/a < 1$, за Кроком 2 доведення Теорема 18.3 ряд $\sum_n \hat{f}(n) t^{|n|} e^{in\theta}$ збігається рівномірно за θ ; підставивши означення $\hat{f}(n)$ і поміняв ряд та інтеграл місцями (допустимо через рівномірну збіжність ядра, див. згаданий Крок 4), отримуємо

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} t^{|n|} e^{in(\theta - \varphi)} \right) f(\varphi) d\varphi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_t(\theta - \varphi) f(\varphi) d\varphi,$$

де P_t — ядро Пуассона з Означення 17.4. Замкнена форма $P_t(\psi) = \frac{1 - t^2}{1 - 2t \cos \psi + t^2}$ — це Теорема 17.8, яку тут не доводимо повторно. Підставивши $t = r/a$ і помноживши чисельник і знаменник на a^2 ,

$$P_{r/a}(\psi) = \frac{1 - r^2/a^2}{1 - 2(r/a) \cos \psi + r^2/a^2} = \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar \cos \psi + r^2},$$

що й є оголошеною формулою. $\square$

Зауваження 18.3: Два шляхи до того самого ядра. Формула Пуассона була отримана в Розділі 16 прямим шляхом, як інтегральне ядро, що розв'язує задачу Діріхле, і в Розділі 17 як ядро підсумовування Абеля ряду Фур'є (Теорема 17.8). Наслідок 18.2 показує, що це також неминучий результат відокремлення змінних: щойно встановлено, що єдині регулярні гармонічні моди — $r^{|n|}e^{in\theta}$, і щойно накладено, що на межі сума дорівнює f , коефіцієнт n -ї моди не може бути нічим іншим, крім $\hat{f}(n)$, а сума двобічного геометричного ряду не може бути нічим іншим, крім ядра Пуассона. Жодне з трьох виведень не є більш фундаментальним за інші; третє — те, що узагальнюється, бо не використовує нічого специфічного для круга, крім обертальної симетрії, і справді воно з'явиться знову, тотожно, у Розділі 18.6 із рівнянням Бесселя замість рівняння Ейлера.

Приклад 18.2: Розв'язана й перевірена задача Діріхле. Розв'яжемо задачу Діріхле в одиничному крузі з крайовою умовою $f(\theta) = \cos^2 \theta$.

Крок 1 — розклад даних. З формули подвоєння $\cos^2 \theta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta$ (Том I), отже $\hat{f}(0) = \frac{1}{2}$, $\hat{f}(\pm 2) = \frac{1}{4}$ і $\hat{f}(n) = 0$ інакше.

Крок 2 — розв'язок. За Теоремою 18.3 з $a = 1$ ряд зводиться до трьох членів:

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}r^2e^{2i\theta} + \frac{1}{4}r^2e^{-2i\theta} = \frac{1}{2} + \frac{r^2}{2} \cos 2\theta.$$

Перевірка 1: пряма перевірка гармонічності. З $U = \frac{1}{2} + \frac{r^2}{2} \cos 2\theta$ маємо $U_{rr} = \cos 2\theta$, $\frac{1}{r}U_r = \cos 2\theta$, $\frac{1}{r^2}U_{\theta\theta} = -2 \cos 2\theta$; сума дорівнює 0. ✓ У декартових координатах $u = \frac{1}{2} + \frac{x^2 - y^2}{2}$, чий лапласіан дорівнює $\frac{1}{2}(2 - 2) = 0$. ✓

Перевірка 2: інтеграл Пуассона, обчислений числово. Для $r = \frac{1}{2}$ і $\theta = \frac{\pi}{3}$ замкнена формула дає

$$u\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \cos \frac{2\pi}{3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{16} = 0,4375.$$

Інтеграл Пуассона з Наслідку 18.2, обчислений за правилом трапецій на 400 000 підінтервалах $[-\pi, \pi]$ (виконано скрипт Python), дорівнює 0,4375000000: обидва шляхи збігаються до десяти десяткових знаків. ✓ Те саме порівняння в $(r, \theta) = (0,5; 0)$ дає 0,6250000000 проти 0,6250000000, а в $(0,8; 1)$ дає 0,3668330123 проти 0,3668330123. ✓

18.3. Принцип максимуму, єдиність, стійкість

Теорема 18.3 будує один розв'язок. Те, що він єдиний і неперервно залежить від даних, — не формальність: без цих двох властивостей задача не була б коректно поставленою і жоден числовий розрахунок не мав би сенсу. Обидві властивості випливають з одного принципу, який справджується для довільних обмежених областей і не використовує ні симетрію, ні ряд.

Теорема 18.4: Слабкий принцип максимуму. Нехай $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ відкрита, обмежена й непорожня, і нехай $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ з $\Delta u = 0$ в Ω . Тоді

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u, \quad \min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u.$$

Доведення. Обидва екстремуми існують, бо $\overline{\Omega}$ і $\partial\Omega$ — непорожні компакти (Ω обмежена, отже $\overline{\Omega}$ замкнена й обмежена; $\partial\Omega \neq \emptyset$, бо інакше Ω була б і замкненою, і відкритою, а отже, будучи обмеженою й непорожньою, дорівнювала б $\mathbb{R}^2$ — суперечність).

Крок 1 — строго субгармонічне збурення. Нехай $\varepsilon > 0$ і

$$v_\varepsilon(x, y) := u(x, y) + \varepsilon(x^2 + y^2).$$

Тоді $v_\varepsilon \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ і

$$\Delta v_\varepsilon = \Delta u + \varepsilon \Delta(x^2 + y^2) = 0 + \varepsilon \cdot 4 = 4\varepsilon > 0 \quad \text{в } \Omega.$$

Крок 2 — v_ε не має внутрішніх максимумів. Припустімо від супротивного, що v_ε має точку максимуму $p \in \Omega$ (внутрішню). Тоді для кожного координатного напрямку функція однієї змінної $t \mapsto v_\varepsilon(p + te_1)$ має внутрішній максимум при $t = 0$ і належить класу C^2 в околі 0; критерій другої похідної дає $\partial_x^2 v_\varepsilon(p) \leq 0$. Аналогічно $\partial_y^2 v_\varepsilon(p) \leq 0$. Додавши, $\Delta v_\varepsilon(p) \leq 0$, що суперечить Кроку 1.

Крок 3 — максимум лежить на межі. Функція v_ε неперервна на компактті $\overline{\Omega}$, отже досягає максимуму в якійсь точці $q \in \overline{\Omega}$; за Кроком 2, $q \notin \Omega$, тобто $q \in \partial\Omega$. Тому $\max_{\overline{\Omega}} v_\varepsilon = \max_{\partial\Omega} v_\varepsilon$.

Крок 4 — граничний перехід за ε . Нехай $M := \max_{\overline{\Omega}}(x^2 + y^2) < \infty$ (Ω обмежена). Для кожної $(x, y) \in \overline{\Omega}$,

$$u(x, y) \leq v_\varepsilon(x, y) \leq \max_{\partial\Omega} v_\varepsilon \leq \max_{\partial\Omega} u + \varepsilon M.$$

Ліва частина не залежить від ε ; переходячи до границі $\varepsilon \rightarrow 0^+$, отримуємо $u(x, y) \leq \max_{\partial\Omega} u$ для кожної $(x, y) \in \overline{\Omega}$, тобто $\max_{\overline{\Omega}} u \leq \max_{\partial\Omega} u$. Обернена нерівність очевидна, бо $\partial\Omega \subseteq \overline{\Omega}$.

Крок 5 — мінімум. Застосовуємо доведене до $-u$, яка також гармонічна, і використовуємо $\min w = -\max(-w)$. □

Наслідок 18.3: Єдиність і стійкість для задачі Діріхле. Нехай $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ відкрита, обмежена, непорожня.

(i) Якщо $u_1, u_2 \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ гармонічні в Ω і збігаються на $\partial\Omega$, то $u_1 = u_2$ на $\overline{\Omega}$.

(ii) Якщо, крім того, $u_i|_{\partial\Omega} = f_i$, то $\max_{\overline{\Omega}} |u_1 - u_2| = \max_{\partial\Omega} |f_1 - f_2|$.

Зокрема, розв'язок, побудований у Теоремі 18.3, — єдиний розв'язок задачі Діріхле в крузі.

Доведення. (ii) Нехай $w := u_1 - u_2$. За лінійністю оператора Лапласа w гармонічна в Ω , неперервна на $\overline{\Omega}$, і $w|_{\partial\Omega} = f_1 - f_2$. За Теоремою 18.4,

$$\max_{\overline{\Omega}} w = \max_{\partial\Omega} (f_1 - f_2) \quad \text{і} \quad \min_{\overline{\Omega}} w = \min_{\partial\Omega} (f_1 - f_2).$$

Оскільки для дійсної функції $\max |w| = \max\{\max w, -\min w\}$, отримуємо $\max_{\overline{\Omega}} |w| = \max_{\partial\Omega} |f_1 - f_2|$.

(i) Це випадок $f_1 = f_2$ пункту (ii): $\max_{\overline{\Omega}} |w| = 0$, тобто $w \equiv 0$.

Нарешті, функція, побудована в Теоремі 18.3, належить $C^2(D_a) \cap C(\overline{D_a})$ і гармонічна з даними f : за (i) вона єдина. □

Твердження 18.2: Властивість середнього на концентричних колах. Нехай u — розв'язок Теоремі 18.3. Тоді для кожного $0 \leq r < a$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(r, \theta) d\theta = \hat{f}(0) = u(0),$$

тобто середнє значення u на кожному колі, концентричному межі, дорівнює значенню в центрі, яке, своєю чергою, є середнім значенням крайових даних.

Доведення. За Крок 2 доведення Теорема 18.3 ряд збігається рівномірно за θ при фіксованому $r < a$, тому його можна інтегрувати почленно:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(r, \theta) d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \left(\frac{r}{a}\right)^{|n|} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\theta} d\theta.$$

За ортонормованістю тригонометричної системи (Твердження 17.1) інтеграл дорівнює 1 для $n = 0$ і 0 інакше: залишається лише член $\hat{f}(0)(r/a)^0 = \hat{f}(0)$. Поклавши $r = 0$ у ряді, маємо також $u(0) = \hat{f}(0)$, бо $(0/a)^{|n|} = 0$ для $n \neq 0$ і $= 1$ для $n = 0$. $\square$

18.4. Застосування: рівняння теплопровідності на колі

Переходимо від стаціонарних розв'язків до тих, що еволюціонують. Тонке ізольоване кільце — найпростіша компактна область без межі: немає крайніх точок, на яких можна накладати умови, і єдина умова — знову періодичність. Наступний параграф успадкований з Тому II і збережений дослівно; подальші результати доповнюють його існуванням, єдиністю, принципом максимуму і кількісною оцінкою згасання.

Зауваження 18.4: Дифузія тепла по кільцю. Рівняння теплопровідності $\partial_t u = \partial_\theta^2 u$ на $\mathbb{T}$ (тонке ізольоване кільце) розв'язується пошуком розв'язків вигляду $u(\theta, t) = \sum_n c_n(t) e^{in\theta}$: підставляючи, $c'_n(t) = -n^2 c_n(t)$, отже, $c_n(t) = c_n(0) e^{-n^2 t}$. Розв'язок має вигляд

$$u(\theta, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{u}_0(n) e^{-n^2 t} e^{in\theta},$$

де $\hat{u}_0(n)$ — коефіцієнти Фур'є початкових даних. Високочастотні складові ($|n|$ велике) згасають набагато швидше (як $e^{-n^2 t}$): тепло спершу вирівнює дрібні деталі, точно як і очікується фізично. Це прототип, у найпростішому випадку (1 просторовий вимір, компактна область $\mathbb{T}$), задач, які в Томі III ми розглядатимемо на двовимірному диску за допомогою функцій Бесселя.

Означення 18.3: Задача Коші для тепла на $\mathbb{T}$ і ядро теплопровідності. Нехай $\kappa > 0$ і $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$. **Задача Коші** для рівняння теплопровідності на $\mathbb{T}$ полягає в тому, щоб знайти u , неперервну на $\mathbb{T} \times [0, +\infty)$, класу C^2 за θ і C^1 за t при $t > 0$, з

$$u_t = \kappa u_{\theta\theta} \quad \text{при } t > 0, \quad u(\theta, 0) = f(\theta).$$

Для $t > 0$ **ядром теплопровідності** на $\mathbb{T}$ називають функцію

$$H_t(\theta) := \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}.$$

Твердження 18.3: Ядро теплопровідності добре означене й регулярне. Для кожного $t > 0$ ряд, що означає H_t , збігається абсолютно й рівномірно на $\mathbb{R}$ разом з усіма похідними за θ ; $H_t \in C^\infty(\mathbb{T})$, дійсна й парна, і

$$\int_{-\pi}^{\pi} H_t(\theta) d\theta = 1, \quad \partial_t H_t = \kappa \partial_\theta^2 H_t \quad (t > 0).$$

Доведення. Крок 1 — збіжність. Для $t \geq t_0 > 0$ і кожного $q \geq 0$, $|\partial_\theta^q (e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta})| = |n|^q e^{-\kappa n^2 t} \leq |n|^q e^{-\kappa n^2 t_0}$, і числовий ряд $\sum_n |n|^q e^{-\kappa n^2 t_0}$ збігається (відношення сусідніх чле-

нів прямує до 0). За критерієм Вейерштрасса збіжність абсолютна й рівномірна, і за теоремою про почленне диференціювання рядів $H_t \in C^\infty$ з похідними, обчислюваними по-членно. Той самий аргумент з $\partial_t(e^{-\kappa n^2 t}) = -\kappa n^2 e^{-\kappa n^2 t}$ показує, що можна диференціювати почленно й за t , рівномірно для $t \geq t_0$.

Крок 2 — дійсність і парність. Об'єднавши члени n і $-n$,

$$H_t(\theta) = \frac{1}{2\pi} \left(1 + 2 \sum_{n \geq 1} e^{-\kappa n^2 t} \cos n\theta \right),$$

що дійсне й парне за θ .

Крок 3 — нормування. Інтегруючи почленно (допустимо за Кроком 1) і використовуючи $\int_{-\pi}^{\pi} e^{in\theta} d\theta = 2\pi \delta_{n0}$ (Твердження 17.1), залишається лише член $n = 0$: $\int_{-\pi}^{\pi} H_t = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi = 1$.

Крок 4 — рівняння. Диференціюючи почленно, $\partial_t H_t = \frac{1}{2\pi} \sum_n (-\kappa n^2) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}$ і $\partial_\theta^2 H_t = \frac{1}{2\pi} \sum_n (in)^2 e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta} = \frac{1}{2\pi} \sum_n (-n^2) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}$; помноживши другий вираз на κ , отримуємо перший. $\square$

Теорема 18.5: Існування, миттєва регуляризація і початкові дані. Нехай $f \in L^1(\mathbb{T})$ (зокрема f неперервна) і покладемо, для $t > 0$,

$$u(\theta, t) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta} = (f * H_t)(\theta).$$

Тоді:

- (i) ряд і всі його почленні похідні збігаються абсолютно й рівномірно на $\mathbb{T} \times [t_0, +\infty)$ для кожного $t_0 > 0$; отже, $u \in C^\infty(\mathbb{T} \times (0, +\infty))$, якою б не була гладкість f ;
- (ii) $u_t = \kappa u_{\theta\theta}$ при $t > 0$;
- (iii) якщо $\sum_n |\hat{f}(n)| < \infty$ (наприклад, якщо $f \in C^1(\mathbb{T})$), то $u(\cdot, t) \rightarrow f$ рівномірно на $\mathbb{T}$ при $t \rightarrow 0^+$, і, поклавши $u(\cdot, 0) = f$, функція u розв'язує задачу Коші з Означення 18.3;
- (iv) якщо $f \in L^2(\mathbb{T})$, то $\|u(\cdot, t) - f\|_2 \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0^+$.

Доведення. Крок 1 — (i). Як у Кроці 1 доведення Твердження 18.3, $|\hat{f}(n)| \leq \frac{1}{2\pi} \int |f| =: M$ і для $t \geq t_0$

$$\left| \partial_t^p \partial_\theta^q (\hat{f}(n) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}) \right| \leq M (\kappa n^2)^p |n|^q e^{-\kappa n^2 t_0},$$

і $\sum_{n \in \mathbb{Z}} n^{2p+q} e^{-\kappa n^2 t_0} < \infty$, бо гаусова експонента переважає будь-який степінь. Критерій Вейерштрасса і теорема про почленне диференціювання рядів дають твердження. Рівність $u = f * H_t$ отримується підстановкою означення $\hat{f}(n)$ і переставлянням ряду та інтеграла, допустимим через рівномірну збіжність.

Крок 2 — (ii). Диференціюючи почленно (Крок 1),

$$u_t = \sum_n (-\kappa n^2) \hat{f}(n) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}, \quad \kappa u_{\theta\theta} = \kappa \sum_n (-n^2) \hat{f}(n) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta},$$

і обидва ряди збігаються почленно.

Крок 3 — (iii). Якщо $\sum_n |\hat{f}(n)| < \infty$, то за Теоремою 17.5 ряд Фур'є f збігається рівномірно до f . Для кожного θ і кожного $t > 0$,

$$|u(\theta, t) - f(\theta)| = \left| \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) (e^{-\kappa n^2 t} - 1) e^{in\theta} \right| \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)| (1 - e^{-\kappa n^2 t}).$$

Ряд праворуч не залежить від θ ; кожен його член прямує до 0 при $t \rightarrow 0^+$ і мажорується $|\hat{f}(n)|$, сумовним. Зафіксувавши $\varepsilon > 0$, оберемо N з $\sum_{|n| > N} |\hat{f}(n)| < \varepsilon/2$, а потім t настільки

малим, щоб $\sum_{|n| \leq N} |\hat{f}(n)| (1 - e^{-\kappa n^2 t}) < \varepsilon/2$ (скінченна сума нескінченно малих). Тоді оцінка $< \varepsilon$ рівномірно за θ . Отже, $u(\cdot, t) \rightarrow f$ рівномірно; неперервність u на $\mathbb{T} \times [0, +\infty)$ випливає, як у Кроці 4 доведення Теорема 18.3.

Крок 4 — (iv). За тотожністю Парсеваля (Теорема 17.1),

$$\|u(\cdot, t) - f\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 (1 - e^{-\kappa n^2 t})^2.$$

Кожен член $\leq |\hat{f}(n)|^2$, сумовний і не залежить від t , і прямує до 0 при $t \rightarrow 0^+$; тим самим двочастинним аргументом з Кроку 3 (мала хвостова частина плюс скінченна сума нескінченно малих) сума прямує до 0. $\square$

Теорема 18.6: Єдиність для рівняння теплопровідності на $\mathbb{T}$. Нехай $T > 0$ і нехай u неперервна на $\mathbb{T} \times [0, T]$, з $u_t, u_\theta, u_{\theta\theta}$ неперервними на $\mathbb{T} \times (0, T]$, такими що $u_t = \kappa u_{\theta\theta}$ при $0 < t \leq T$ і $u(\cdot, 0) = 0$. Тоді $u \equiv 0$.

Доведення. Крок 1 — енергія. Для $0 < t \leq T$ покладемо

$$E(t) := \int_{-\pi}^{\pi} u(\theta, t)^2 d\theta \geq 0.$$

Оскільки u і u_t неперервні на $\mathbb{T} \times [\delta, T]$ для кожного $\delta > 0$, можна диференціювати під знаком інтеграла (теорема Лейбніца, компактна область):

$$E'(t) = 2 \int_{-\pi}^{\pi} u u_t d\theta = 2\kappa \int_{-\pi}^{\pi} u u_{\theta\theta} d\theta.$$

Крок 2 — інтегрування частинами. Функція $\theta \mapsto u(\theta, t)$ 2π -періодична й класу C^2 ; інтегруючи частинами на $[-\pi, \pi]$, крайовий член $[u u_\theta]_{-\pi}^{\pi}$ зникає через періодичність, і залишається

$$E'(t) = -2\kappa \int_{-\pi}^{\pi} (u_\theta)^2 d\theta \leq 0.$$

Крок 3 — висновок. E , отже, незростаюча на $(0, T]$, і, оскільки u неперервна аж до $t = 0$ з $u(\cdot, 0) = 0$, маємо $E(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0^+$ (рівномірна збіжність на проміжку скінченної довжини). З того, що E незростаюча і $\lim_{t \rightarrow 0^+} E(t) = 0$, випливає $E(t) \leq 0$ для кожного $t \in (0, T]$; разом з $E \geq 0$ отримуємо $E \equiv 0$. Оскільки $u(\cdot, t)$ неперервна і $\int u^2 = 0$, робимо висновок $u(\cdot, t) \equiv 0$ для кожного $t \in (0, T]$, а за неперервністю також при $t = 0$. $\square$

Твердження 18.4: Принцип максимуму для тепла на $\mathbb{T}$. Нехай $T > 0$ і нехай u неперервна на $\mathbb{T} \times [0, T]$, з $u_t, u_{\theta\theta}$ неперервними на $\mathbb{T} \times (0, T]$ і $u_t = \kappa u_{\theta\theta}$ при $0 < t \leq T$. Тоді

$$\min_{\mathbb{T}} u(\cdot, 0) \leq u(\theta, t) \leq \max_{\mathbb{T}} u(\cdot, 0) \quad \text{для кожної } (\theta, t) \in \mathbb{T} \times [0, T].$$

Доведення. Крок 1 — збурена функція. Нехай $\varepsilon > 0$ і $w(\theta, t) := u(\theta, t) - \varepsilon t$. Тоді w неперервна на $\mathbb{T} \times [0, T]$ і для $0 < t \leq T$

$$w_t - \kappa w_{\theta\theta} = u_t - \varepsilon - \kappa u_{\theta\theta} = -\varepsilon < 0.$$

Крок 2 — максимум w досягається при $t = 0$. Множина $\mathbb{T} \times [0, T]$ компактна ($\mathbb{T}$ компактне, Розділ 12), отже w досягає на ній максимуму в деякій точці (θ_1, t_1) . Припустимо від супротивного $t_1 > 0$. Тоді:

- функція $\theta \mapsto w(\theta, t_1)$ має максимум (внутрішній, бо $\mathbb{T}$ не має межі) у θ_1 , отже $w_{\theta\theta}(\theta_1, t_1) \leq 0$ за критерієм другої похідної;

- функція $t \mapsto w(\theta_1, t)$ має максимум на $[0, T]$ при $t = t_1 > 0$: якщо $t_1 < T$, це внутрішній максимум і $w_t(\theta_1, t_1) = 0$; якщо $t_1 = T$, це максимум на правому кінці і $w_t(\theta_1, T) \geq 0$ (інакше w була б строго спадною ліворуч від T і набувала б більших значень). В обох випадках $w_t(\theta_1, t_1) \geq 0$.

Звідси $w_t - \kappa w_{\theta\theta} \geq 0$ в (θ_1, t_1) , що суперечить Кроку 1. Отже, $t_1 = 0$ і $\max_{\mathbb{T} \times [0, T]} w = \max_{\mathbb{T}} w(\cdot, 0) = \max_{\mathbb{T}} u(\cdot, 0)$.

Крок 3 — граничний перехід за ε . Для кожної (θ, t) , $u(\theta, t) = w(\theta, t) + \varepsilon t \leq \max_{\mathbb{T}} u(\cdot, 0) + \varepsilon T$; переходячи до границі $\varepsilon \rightarrow 0^+$, отримуємо верхню оцінку. Застосувавши результат до $-u$, яка задовольняє те саме рівняння, отримуємо нижню оцінку. $\square$

Твердження 18.5: Експоненційне згасання до середнього. Нехай $f \in L^2(\mathbb{T})$ і нехай u — розв'язок Теорема 18.5. Тоді для кожного $t > 0$

$$\|u(\cdot, t) - \hat{f}(0)\|_2 \leq e^{-\kappa t} \|f - \hat{f}(0)\|_2,$$

а якщо, крім того, $\sum_n |\hat{f}(n)| < \infty$,

$$\sup_{\theta \in \mathbb{T}} |u(\theta, t) - \hat{f}(0)| \leq e^{-\kappa t} \sum_{n \neq 0} |\hat{f}(n)|.$$

Зокрема, $u(\cdot, t) \rightarrow \hat{f}(0)$, початкової середньої температури, з експоненційною швидкістю, керованою першою неконстантною модою, $n = \pm 1$.

Доведення. За Теоремою 18.5 маємо $u(\theta, t) - \hat{f}(0) = \sum_{n \neq 0} \hat{f}(n) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}$, бо член $n = 0$ дорівнює $\hat{f}(0) e^0 = \hat{f}(0)$.

Оцінка в L^2 . За тотожністю Парсеваля (Теорема 17.1),

$$\|u(\cdot, t) - \hat{f}(0)\|_2^2 = \sum_{n \neq 0} |\hat{f}(n)|^2 e^{-2\kappa n^2 t} \leq e^{-2\kappa t} \sum_{n \neq 0} |\hat{f}(n)|^2 = e^{-2\kappa t} \|f - \hat{f}(0)\|_2^2,$$

де використано $n^2 \geq 1$ для $n \neq 0$, отже $e^{-2\kappa n^2 t} \leq e^{-2\kappa t}$. Добуваючи квадратний корінь, маємо першу оцінку.

Рівномірна оцінка. З тією самою оцінкою $e^{-\kappa n^2 t} \leq e^{-\kappa t}$,

$$|u(\theta, t) - \hat{f}(0)| \leq \sum_{n \neq 0} |\hat{f}(n)| e^{-\kappa n^2 t} \leq e^{-\kappa t} \sum_{n \neq 0} |\hat{f}(n)|,$$

незалежно від θ . $\square$

Приклад 18.3: Кутові початкові дані: $f(\theta) = |\theta|$. Нехай $\kappa = 1$ і $f(\theta) = |\theta|$ для $\theta \in [-\pi, \pi]$, продовжена періодично.

Крок 1 — коефіцієнти. Функція парна, тому коефіцієнти при синусах нульові. Маємо $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\theta| d\theta = \frac{1}{\pi} \cdot \pi^2 = \pi$ і, для $j \geq 1$, інтегруючи частинами,

$$a_j = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \theta \cos j\theta d\theta = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\theta \sin j\theta}{j} + \frac{\cos j\theta}{j^2} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^j - 1}{j^2},$$

тобто $a_j = 0$ для парних j і $a_j = -\frac{4}{\pi j^2}$ для непарних j . Отже,

$$f(\theta) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{j \text{ непарне}} \frac{\cos j\theta}{j^2}, \quad u(\theta, t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{j \text{ непарне}} e^{-j^2 t} \frac{\cos j\theta}{j^2}.$$

Ряд коефіцієнтів абсолютно збіжний ($\sum_j 4/(\pi j^2) < \infty$), тому застосовується пункт (iii) Теорема 18.5.

Крок 2 — значення. Підсумувавши ряд (виконано скрипт Python, 2000 членів):

$$u(0; 0,1) = 0,3568248232, \quad u(0; 0,5) = 0,7969657144, \quad u(1; 0,1) = 1,0039425011.$$

Незалежна перевірка. Ті самі три значення перераховано зовсім іншим шляхом, як згортку $(f * H_t)(\theta)$ з ядром теплопровідності з Означення 18.3, обрізаним до 60 мод, з інтегруванням за правилом трапецій на 200 000 підінтервалах: отримуємо 0,3568248231, 0,7969657144 і 1,0039425011, тобто ті самі цифри до десяти десяткових знаків (розбіжність 10^{-10} у першому значенні, зумовлена квадратурою). ✓

Прочитання. Дані мають кутову точку в $\theta = 0$ і в $\theta = \pm\pi$; після скільки завгодно малого часу розв'язок — C^∞ (Теорема 18.5(i)), і значення в кутовій точці зросло від 0 до 0,3568 при $t = 0,1$. Середнє дорівнює $\hat{f}(0) = \pi/2 = 1,5707963$; при $t = 0,5$ розв'язок у 0 вже дорівнює 0,7970, і Твердження 18.5 гарантує, що відхилення від середнього згасає щонайменше як e^{-t} .

Зауваження 18.5: Чому тепло не можна повернути назад. Множник $e^{-\kappa n^2 t}$ — це жорстке стискання на високих частотах; щоб повернутися назад у часі, довелося б помножити на $e^{+\kappa n^2 t}$, яке вибухає. Точніше: при заданому $t > 0$ і довільній послідовності (c_n) з $\sum |c_n|^2 < \infty$, функція $\sum c_n e^{in\theta}$ є значенням у момент t якогось розв'язку лише якщо $\sum |c_n|^2 e^{2\kappa n^2 t} < \infty$ — значно сильніша умова. Обернена задача, отже, некоректно поставлена в сенсі Адамара: розв'язок, коли він існує, не залежить неперервно від даних. Це різко контрастує з хвильовим рівнянням Розділу 18.5, яке оборотне: формула д'Аламбера (Теорема 18.7) має сенс для кожного $t \in \mathbb{R}$, додатного чи від'ємного.

18.5. Хвильове рівняння на колі

Натягнута струна, замкнена в кільце — наприклад, ідеалізований конічний маятник, або простіше, одновимірна модель кільцевої мембрани — підкоряється хвильовому рівнянню з умовою періодичності. На відміну від тепла, тут існує замкнена формула, яка записується у два рядки і є точною: це формула д'Аламбера, зроблена періодичною завдяки тому, що область — коло.

Означення 18.4: Задача Коші для хвиль на $\mathbb{T}$. Нехай $c > 0$. Для заданих $F \in C^2(\mathbb{T})$ і $G \in C^1(\mathbb{T})$ **задача Коші** для хвильового рівняння на $\mathbb{T}$ полягає в тому, щоб знайти $u \in C^2(\mathbb{T} \times \mathbb{R})$ з

$$u_{tt} = c^2 u_{\theta\theta} \text{ на } \mathbb{T} \times \mathbb{R}, \quad u(\theta, 0) = F(\theta), \quad u_t(\theta, 0) = G(\theta).$$

Лема 18.5: Факторизація хвильового оператора. Для кожної $w \in C^2$ двох змінних (θ, t) ,

$$\partial_t^2 w - c^2 \partial_\theta^2 w = (\partial_t - c \partial_\theta)(\partial_t + c \partial_\theta)w = (\partial_t + c \partial_\theta)(\partial_t - c \partial_\theta)w.$$

Крім того, поклавши $\xi = \theta + ct$ і $\eta = \theta - ct$ та $W(\xi, \eta) = w(\theta, t)$, маємо $\partial_t^2 w - c^2 \partial_\theta^2 w = -4c^2 W_{\xi\eta}$.

Доведення. Крок 1 — факторизація. Розкриваючи дужки,

$$(\partial_t - c \partial_\theta)(\partial_t + c \partial_\theta)w = w_{tt} + c w_{\theta t} - c w_{t\theta} - c^2 w_{\theta\theta},$$

і $w_{\theta t} = w_{t\theta}$ за теоремою Шварца ($w \in C^2$): залишається $w_{tt} - c^2 w_{\theta\theta}$. Той самий розрахунок у зворотному порядку дає той самий результат.

Крок 2 — характеристичні змінні. Лінійне перетворення $(\theta, t) \mapsto (\xi, \eta) = (\theta + ct, \theta - ct)$ оборотне, з $\theta = \frac{\xi + \eta}{2}$ і $t = \frac{\xi - \eta}{2c}$. За правилом ланцюга,

$$w_{\theta} = W_{\xi} + W_{\eta}, \quad w_t = c(W_{\xi} - W_{\eta}),$$

і, диференціюючи знову,

$$w_{\theta\theta} = W_{\xi\xi} + 2W_{\xi\eta} + W_{\eta\eta}, \quad w_{tt} = c^2(W_{\xi\xi} - 2W_{\xi\eta} + W_{\eta\eta}).$$

Віднімаючи, $w_{tt} - c^2 w_{\theta\theta} = c^2(-2W_{\xi\eta} - 2W_{\xi\eta}) = -4c^2 W_{\xi\eta}$. □

Теорема 18.7: Періодична формула д’Аламбера. Нехай $F \in C^2(\mathbb{T})$ і $G \in C^1(\mathbb{T})$, і покладемо

$$u(\theta, t) := \frac{1}{2} \left(F(\theta + ct) + F(\theta - ct) \right) + \frac{1}{2c} \int_{\theta - ct}^{\theta + ct} G(s) ds.$$

Тоді $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$, 2π -періодична за θ для кожного t , і розв’язує задачу Коші з Означення 18.4. Крім того, u — єдиний розв’язок.

Доведення. Нехай $\mathcal{G}(s) := \int_0^s G(\sigma) d\sigma$ — первісна G класу C^2 (бо $G \in C^1$). Тоді

$$u(\theta, t) = \frac{1}{2} \left(F(\theta + ct) + F(\theta - ct) \right) + \frac{1}{2c} \left(\mathcal{G}(\theta + ct) - \mathcal{G}(\theta - ct) \right). \quad (**)$$

Крок 1 — регулярність. F класу C^2 і $\mathcal{G}$ класу C^2 ; композиції з афінними функціями $(\theta, t) \mapsto \theta \pm ct$ належать класу C^2 , а лінійна комбінація функцій класу C^2 належить класу C^2 . Отже, $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$.

Крок 2 — рівняння. Диференціюючи (**):

$$u_t = \frac{c}{2} (F'(\xi) - F'(\eta)) + \frac{1}{2} (G(\xi) + G(\eta)), \quad u_{\theta} = \frac{1}{2} (F'(\xi) + F'(\eta)) + \frac{1}{2c} (G(\xi) - G(\eta)),$$

з $\xi = \theta + ct$, $\eta = \theta - ct$ і $\mathcal{G}' = G$. Диференціюючи вдруге:

$$u_{tt} = \frac{c^2}{2} (F''(\xi) + F''(\eta)) + \frac{c}{2} (G'(\xi) - G'(\eta)),$$

$$u_{\theta\theta} = \frac{1}{2} (F''(\xi) + F''(\eta)) + \frac{1}{2c} (G'(\xi) - G'(\eta)).$$

Помноживши другий вираз на c^2 , отримуємо точно перший: $u_{tt} = c^2 u_{\theta\theta}$.

Крок 3 — початкові дані. Поклавши $t = 0$ у (**), маємо $\xi = \eta = \theta$, отже $u(\theta, 0) = \frac{1}{2} (F(\theta) + F(\theta)) + 0 = F(\theta)$; а з формули для u_t , $u_t(\theta, 0) = \frac{c}{2} (F'(\theta) - F'(\theta)) + \frac{1}{2} (G(\theta) + G(\theta)) = G(\theta)$.

Крок 4 — періодичність за θ . F 2π -періодична, отже обидва члени з F також. Для $\mathcal{G}$ маємо, для кожного s ,

$$\mathcal{G}(s + 2\pi) - \mathcal{G}(s) = \int_s^{s+2\pi} G = \int_{-\pi}^{\pi} G = 2\pi \hat{G}(0),$$

сталу, незалежну від s (інтеграл періодичної функції за період не залежить від початкової точки). Отже,

$$\mathcal{G}(\theta + 2\pi + ct) - \mathcal{G}(\theta + 2\pi - ct) = \left(\mathcal{G}(\theta + ct) + \int_{-\pi}^{\pi} G \right) - \left(\mathcal{G}(\theta - ct) + \int_{-\pi}^{\pi} G \right) = \mathcal{G}(\theta + ct) - \mathcal{G}(\theta - ct),$$

і $u(\theta + 2\pi, t) = u(\theta, t)$: адитивна стала скорочується, і періодичність виконується завжди, навіть коли G не має нульового середнього.

Крок 5 — єдиність. Нехай u_1, u_2 — два розв'язки і $w = u_1 - u_2$: тоді $w \in C^2$, $w_{tt} = c^2 w_{\theta\theta}$, $w(\cdot, 0) = 0$ і $w_t(\cdot, 0) = 0$. Покладемо

$$E(t) := \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (w_t^2 + c^2 w_\theta^2) d\theta.$$

Підінтегральні функції класу C^1 на компактній області, тому можна диференціювати під знаком інтеграла:

$$E'(t) = \int_{-\pi}^{\pi} (w_t w_{tt} + c^2 w_\theta w_{\theta t}) d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} (c^2 w_t w_{\theta\theta} + c^2 w_\theta w_{t\theta}) d\theta = c^2 \int_{-\pi}^{\pi} \partial_\theta (w_t w_\theta) d\theta = 0,$$

бо $w_t w_\theta$ 2π -періодична за θ , а інтеграл її похідної за період дорівнює нулю. Отже, E стала; але $E(0) = \frac{1}{2} \int (0 + c^2 \cdot 0) = 0$, бо $w_t(\cdot, 0) = 0$ і $w_\theta(\cdot, 0) = \partial_\theta (w(\cdot, 0)) = 0$. Отже, $E \equiv 0$, і, оскільки підінтегральна функція неперервна і невід'ємна, $w_t \equiv 0$ і $w_\theta \equiv 0$ на $\mathbb{R}^2$: w стала, і дорівнює 0, бо $w(\cdot, 0) = 0$. $\square$

Твердження 18.6: Той самий розв'язок, записаний у ряд Фур'є. Нехай F, G — тригонометричні многочлени, $F = \sum_{|n| \leq N} \hat{F}(n) e^{in\theta}$ і $G = \sum_{|n| \leq N} \hat{G}(n) e^{in\theta}$. Тоді розв'язок Теорему 18.7 має вигляд

$$u(\theta, t) = \hat{F}(0) + \hat{G}(0) t + \sum_{0 < |n| \leq N} \left(\hat{F}(n) \cos(cnt) + \frac{\hat{G}(n)}{cn} \sin(cnt) \right) e^{in\theta}.$$

Доведення. Обидві частини лінійно залежать від (F, G) : тому достатньо перевірити рівність, коли $F(\theta) = e^{in\theta}$, $G = 0$, і коли $F = 0$, $G(\theta) = e^{in\theta}$.

Випадок $F = e^{in\theta}$, $G = 0$. Формула д'Аламбера дає

$$\frac{1}{2} (e^{in(\theta+ct)} + e^{in(\theta-ct)}) = e^{in\theta} \frac{e^{icnt} + e^{-icnt}}{2} = e^{in\theta} \cos(cnt),$$

за формулою Ейлера (Розділ 6); для $n = 0$ це читається як $\cos 0 = 1$, узгоджуючись із членом $\hat{F}(0)$.

Випадок $F = 0$, $G = e^{in\theta}$, $n \neq 0$. Маємо

$$\frac{1}{2c} \int_{\theta-ct}^{\theta+ct} e^{ins} ds = \frac{1}{2c} \cdot \frac{e^{in(\theta+ct)} - e^{in(\theta-ct)}}{in} = \frac{e^{in\theta}}{2c in} \cdot 2i \sin(cnt) = \frac{\sin(cnt)}{cn} e^{in\theta}.$$

Випадок $F = 0$, $G = 1$ (тобто $n = 0$). Маємо $\frac{1}{2c} \int_{\theta-ct}^{\theta+ct} 1 ds = \frac{1}{2c} \cdot 2ct = t$, що є членом $\hat{G}(0) t$.

Підсумовуючи внески з коефіцієнтами $\hat{F}(n)$, $\hat{G}(n)$, отримуємо формулу з твердження. $\square$

Твердження 18.7: Збереження енергії. Нехай u — розв'язок Теорему 18.7. Тоді функція

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (u_t(\theta, t)^2 + c^2 u_\theta(\theta, t)^2) d\theta$$

стала за t , і дорівнює $E(0) = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (G^2 + c^2 (F')^2) d\theta$.

Доведення. Розрахунок — той самий, що в Кроці 5 доведення Теорему 18.7, застосований до u замість w : використовуються лише властивості $u \in C^2$, $u_{tt} = c^2 u_{\theta\theta}$ і 2π -періодичність за θ , усі перевірені. Отримуємо $E' \equiv 0$, отже, E стала. Значення при $t = 0$ читається з початкових даних: $u_t(\cdot, 0) = G$ і $u_\theta(\cdot, 0) = F'$. $\square$

Твердження 18.8: Періодичність у часі. Якщо $\hat{G}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G = 0$ (зокрема якщо $G \equiv 0$), розв'язок Теорема 18.7 періодичний за t з періодом $2\pi/c$:

$$u\left(\theta, t + \frac{2\pi}{c}\right) = u(\theta, t) \quad \text{для кожної } (\theta, t).$$

Доведення. У записі (**) доведення Теорема 18.7 заміна t на $t + \frac{2\pi}{c}$ означає заміну $\xi = \theta + ct$ на $\xi + 2\pi$ і $\eta = \theta - ct$ на $\eta - 2\pi$. Тепер F 2π -періодична, отже $F(\xi + 2\pi) = F(\xi)$ і $F(\eta - 2\pi) = F(\eta)$. Що ж до $\mathcal{G}$, Крок 4 того самого доведення дає $\mathcal{G}(s + 2\pi) = \mathcal{G}(s) + \int_{-\pi}^{\pi} G = \mathcal{G}(s)$, бо за умовою $\int_{-\pi}^{\pi} G = 2\pi\hat{G}(0) = 0$: отже, $\mathcal{G}$ сама 2π -періодична, і $\mathcal{G}(\xi + 2\pi) - \mathcal{G}(\eta - 2\pi) = \mathcal{G}(\xi) - \mathcal{G}(\eta)$. Обидва члени (**), отже, залишаються незмінними. $\square$

Приклад 18.4: Дві моди, що складаються знову. Нехай $c = 2$, $F(\theta) = \cos \theta + \frac{1}{2} \cos 3\theta$ і $G \equiv 0$.

За д'Аламбером. $u(\theta, t) = \frac{1}{2}(F(\theta + 2t) + F(\theta - 2t))$.

За рядом. За Твердженням 18.6, $u(\theta, t) = \cos(2t) \cos \theta + \frac{1}{2} \cos(6t) \cos 3\theta$.

Незалежна перевірка. Обидва вирази обчислено (виконано скрипт Python) у трьох точках:

(θ, t)	(0,4; 0,7)	(1,3; 0,25)	(2; 1,1)
д'Аламбер	0,0677252004	0,2090770974	0,7010954284
ряд	0,0677252004	0,2090770974	0,7010954284

Розбіжності дорівнюють 0, 0 і $1,1 \cdot 10^{-16}$, тобто похибка округлення подвійної точності. $\checkmark$

Енергія. За Твердженням 18.7, $E = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} c^2 (F')^2 d\theta$ з $F' = -\sin \theta - \frac{3}{2} \sin 3\theta$; за ортогональністю синусів,

$$E = \frac{c^2}{2} \left(\pi \cdot 1^2 + \pi \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \right) = \frac{4}{2} \pi \left(1 + \frac{9}{4} \right) = \frac{13\pi}{2} = 20,4203522.$$

Числова квадратура енергії у трьох моментах $t = 0$, $t = 0,37$ і $t = 1,25$ дає 20,42035225 в усіх трьох випадках. $\checkmark$

Періодичність. Оскільки $\hat{G}(0) = 0$, Твердження 18.8 дає період $2\pi/c = \pi$; тут розв'язок насправді має період π вже завдяки члену $\cos(2t)$, а другий член $\cos(6t)$ має період $\pi/3$, який ділить π .

Зауваження 18.6: Тепло й хвилі порівняно. Обидва рівняння відрізняються лише одним символом — u_t проти u_{tt} — і всім іншим. На модах Фур'є тепло діє множником $e^{-\kappa n^2 t}$, дійсним і спадним, хвилі — множниками $\cos(cnt)$ і $\sin(cnt)$, обмеженого модуля і ніколи не нескінченно малими. Звідси випливає, що:

- тепло регуляризує миттєво (Теорема 18.5(i)), хвилі — ні: формула д'Аламбера переносить кутові точки даних, не послаблюючи їх;
- тепло розсіює й забуває (Твердження 18.5), хвилі зберігають енергію (Твердження 18.7) і, на колі, періодично повертаються до початкових даних (Твердження 18.8);
- тепло незворотне (Зауваження 18.5), хвилі оборотні: формула Теорема 18.7 визначена для кожного $t \in \mathbb{R}$ і інваріантна щодо $t \mapsto -t$, коли $G \equiv 0$.

Часова періодичність хвиль на $\mathbb{T}$ — дуже особливий факт, який залежить від того, що власні значення $\{n^2\}$ Лапласіана на $\mathbb{T}$ мають всі цілі квадратні корені, отже, сумірні. У крузі, як побачимо в Розділі 18.8, власні значення — це квадрати нулів Бесселя, чиї відношення не є цілими числами й не є простими дробами: барабан не періодичний, і його звук не гармонічний (Зауваження 18.14).

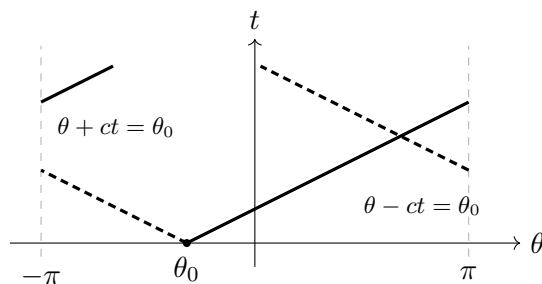


Рис. 18.2: Характеристики $\theta \pm ct = \text{конст}$ у смузі $\mathbb{T} \times [0, +\infty)$ для $c = 2$ і $\theta_0 = -1$. Координати обчислено вручну: права характеристика $\theta = \theta_0 + ct$ досягає $\theta = \pi$ в момент $t = (\pi - \theta_0)/c = (3,1415927 + 1)/2 = 2,0707963$ і повертається з боку $\theta = -\pi$; ліва $\theta = \theta_0 - ct$ досягає $\theta = -\pi$ в момент $t = (\theta_0 + \pi)/c = (3,1415927 - 1)/2 = 1,0707963$ і повертається з боку $\theta = \pi$. У момент $t = 2\pi/c = \pi$ обидві повернулися до вихідної точки: це Твердження 18.8.

18.6. Кругова мембрана: від відокремлення до рівняння Бесселя

Барабан — перша задача, в якій відокремлення змінних не завершується елементарними функціями. Причина суто структурна: у рівнянні Лапласа параметр λ з'являвся лише через n^2 , а радіальне рівняння було рівнянням Ейлера, однорідним за розтягами; тут з'являється ще й член λr^2 , який порушує однорідність і породжує рівняння, розв'язок якого треба будувати з нуля. Ця побудова — функція Бесселя.

Означення 18.5: Задача кругової мембрани. Нехай $a > 0$ і $c > 0$. Задача кругової мембрани (або барабана) полягає в пошуку $u \in C^2(\overline{D_a} \times \mathbb{R})$ з

$$u_{tt} = c^2 \Delta u \text{ в } D_a \times \mathbb{R}, \quad u(x, y, t) = 0 \text{ для } (x, y) \in \partial D_a \text{ і кожного } t.$$

Нетривіальний розв'язок вигляду $u(x, y, t) = T(t)V(x, y)$ називають **нормальною модою** мембрани.

Лема 18.6: Відокремлення часу й простору. Нехай $T \in C^2(\mathbb{R})$ і $V \in C^2(\overline{D_a})$, обидві нетривіальні, такі що $u = TV$ розв'язує $u_{tt} = c^2 \Delta u$ в $D_a \times \mathbb{R}$. Тоді існує $\lambda \in \mathbb{R}$ з

$$T'' + \lambda c^2 T = 0 \text{ на } \mathbb{R}, \quad \Delta V + \lambda V = 0 \text{ в } D_a \quad (\text{рівняння Гельмгольца}).$$

Якщо, крім того, u зникає на $\partial D_a \times \mathbb{R}$ і $T \not\equiv 0$, то $V|_{\partial D_a} = 0$.

Доведення. Підставляючи $u = TV$, отримуємо $T''(t)V(p) = c^2 T(t)\Delta V(p)$ для кожної $p \in D_a$ і кожного $t \in \mathbb{R}$.

Крок 1. Оскільки $V \not\equiv 0$ і V неперервна, існує $p_0 \in D_a$ з $V(p_0) \neq 0$ (якби V зникла на всьому D_a , вона зникла б за неперервністю і на $\overline{D_a}$). Покладемо $\lambda := -\frac{\Delta V(p_0)}{V(p_0)} \in \mathbb{R}$; обчисливши при $p = p_0$ і поділивши на $V(p_0)$,

$$T''(t) = c^2 \frac{\Delta V(p_0)}{V(p_0)} T(t) = -\lambda c^2 T(t) \quad \text{для кожного } t.$$

Крок 2. Підставивши $T'' = -\lambda c^2 T$ у вихідну тотожність: $-\lambda c^2 T(t)V(p) = c^2 T(t)\Delta V(p)$, тобто $c^2 T(t)(\Delta V(p) + \lambda V(p)) = 0$. Обравши t_0 з $T(t_0) \neq 0$ (він існує, бо $T \not\equiv 0$) і поділивши на $c^2 T(t_0) \neq 0$, отримуємо $\Delta V + \lambda V = 0$ в D_a .

Крок 3. Якщо $u = TV$ зникає на $\partial D_a \times \mathbb{R}$, обчисливши при $t = t_0$ з $T(t_0) \neq 0$, маємо $V(p) = 0$ для кожної $p \in \partial D_a$. $\square$

Твердження 18.9: Власні значення задачі Діріхле додатні. Нехай $V \in C^2(\overline{D_a})$ нетривіальна, з $\Delta V + \lambda V = 0$ в D_a і $V|_{\partial D_a} = 0$. Тоді $\lambda > 0$.

Доведення. Крок 1 — тотожність Гріна. За правилом Лейбніца,

$$\operatorname{div}(V \nabla V) = \nabla V \cdot \nabla V + V \Delta V = |\nabla V|^2 + V \Delta V.$$

Круг D_a — регулярна область площини (її межа — крива класу C^∞ , Розділ 2), а $V \nabla V$ — векторне поле класу C^1 на $\overline{D_a}$: за теоремою про дивергенцію,

$$\int_{D_a} (|\nabla V|^2 + V \Delta V) dA = \oint_{\partial D_a} V \frac{\partial V}{\partial \nu} ds = 0,$$

бо $V = 0$ на ∂D_a , отже крайовий підінтегральний вираз тотожно нульовий (ν — зовнішня нормаль).

Крок 2 — використання рівняння. Підставивши $\Delta V = -\lambda V$:

$$\int_{D_a} |\nabla V|^2 dA = \lambda \int_{D_a} V^2 dA. \quad (\dagger)$$

Крок 3 — обидва інтеграли додатні. Права частина містить $\int_{D_a} V^2 > 0$: справді, V неперервна й нетривіальна на $\overline{D_a}$ — і не може зникати на всьому D_a , бо тоді за неперервністю вона зникала б усюди — отже, V^2 неперервна, невід’ємна й строго додатна на непорожній відкритій множині. Ліва частина ≥ 0 . Отже, $\lambda \geq 0$.

Крок 4 — виключення $\lambda = 0$. Якщо $\lambda = 0$, то з $(\dagger)$ випливає $\int_{D_a} |\nabla V|^2 = 0$; оскільки підінтегральна функція неперервна й невід’ємна, $\nabla V \equiv 0$ на D_a , отже V стала на зв’язній множині D_a і, за неперервністю, на $\overline{D_a}$. Оскільки $V = 0$ на межі, ця стала дорівнює 0 і $V \equiv 0$: виключено за умовою. Залишається $\lambda > 0$. $\square$

Лема 18.7: Кутове відокремлення і народження рівняння Бесселя. Нехай $\lambda > 0$ і $V(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, з $R \in C^2((0, a))$ і $\Theta \in C^2(\mathbb{R})$ 2π -періодична, обидві нетривіальні, — розв’язок $\Delta V + \lambda V = 0$ в $D_a \setminus \{0\}$. Тоді існує ціле $n \geq 0$ з

$$\Theta'' + n^2 \Theta = 0 \quad \text{і} \quad r^2 R'' + r R' + (\lambda r^2 - n^2) R = 0 \quad \text{на } (0, a).$$

Поклавши $s = \sqrt{\lambda} r$ і $\rho(s) := R(s/\sqrt{\lambda})$, друге рівняння стає

$$s^2 \rho''(s) + s \rho'(s) + (s^2 - n^2) \rho(s) = 0, \quad 0 < s < \sqrt{\lambda} a.$$

Доведення. Крок 1 — рівняння в полярних координатах. За Теоремою 18.1, рівняння $\Delta V + \lambda V = 0$ записується

$$R'' \Theta + \frac{1}{r} R' \Theta + \frac{1}{r^2} R \Theta'' + \lambda R \Theta = 0;$$

множачи на r^2 (допустимо, $r > 0$),

$$(r^2 R'' + r R' + \lambda r^2 R) \Theta(\theta) + R(r) \Theta''(\theta) = 0 \quad \text{для кожної } (r, \theta) \in (0, a) \times \mathbb{R}. \quad (\ddagger)$$

Крок 2 — відокремлення. Дослівно повторюємо аргумент Лема 18.2. Обравши θ_0 з $\Theta(\theta_0) \neq 0$ і поклавши $\mu := -\Theta''(\theta_0)/\Theta(\theta_0)$, обчислення $(\ddagger)$ при θ_0 дає, для кожного $r \in (0, a)$,

$$r^2 R'' + r R' + (\lambda r^2 - \mu) R = 0.$$

Підставивши цю тотожність у (‡), отримуємо $R(r)(\Theta''(\theta) + \mu\Theta(\theta)) = 0$ для кожної (r, θ) ; обравши r_0 з $R(r_0) \neq 0$, отримуємо $\Theta'' + \mu\Theta = 0$ на $\mathbb{R}$.

Крок 3 — квантування. Θ за умовою 2π -періодична, класу C^2 і нетривіальна: за Лемою 18.3, $\mu = n^2$ з $n \geq 0$ цілим, і Θ стала ($n = 0$) або комбінація $\cos n\theta$ і $\sin n\theta$.

Крок 4 — масштабування. Нехай $s = \sqrt{\lambda}r$, тобто $r = s/\sqrt{\lambda}$, і $\rho(s) = R(s/\sqrt{\lambda})$. За правилом ланцюга $R'(r) = \sqrt{\lambda}\rho'(s)$ і $R''(r) = \lambda\rho''(s)$. Підставляючи,

$$r^2 R'' + r R' + (\lambda r^2 - n^2) R = \underbrace{r^2 \lambda}_{=s^2} \rho'' + \underbrace{r \sqrt{\lambda}}_{=s} \rho' + (\underbrace{\lambda r^2}_{=s^2} - n^2) \rho,$$

і зникнення лівої частини рівносильне $s^2 \rho'' + s \rho' + (s^2 - n^2) \rho = 0$. $\square$

Означення 18.6: Рівняння Бесселя. Нехай $n \geq 0$. Звичайне диференціальне рівняння другого порядку

$$x^2 y''(x) + x y'(x) + (x^2 - n^2) y(x) = 0, \quad x > 0,$$

називається **рівнянням Бесселя порядку n** . Це рівняння 10.2.1 з NIST Digital Library of Mathematical Functions.

Зауваження 18.7: Чому елементарних функцій не досить. У Лемі 18.4 радіальне рівняння $r^2 R'' + r R' - n^2 R = 0$ було інваріантним відносно розтягу $r \mapsto \alpha r$: кожен його член має ту саму «вагу» за r , і саме це дозволяло заміну $r = e^s$, яка перетворювала його на рівняння зі сталими коефіцієнтами. Член $\lambda r^2 R$ рівняння Гельмгольца порушує цю інваріантність: жодна елементарна заміна не зводить його до сталих коефіцієнтів, і справді доводиться — але не тут — що його розв'язки не виражаються елементарними функціями. Точка $x = 0$ у стандартній термінології — регулярна особлива точка: рівняння, поділене на x^2 , має коефіцієнти $1/x$ і $1 - n^2/x^2$, які вибухають при 0, але достатньо повільно, щоб дозволити розв'язки вигляду $x^n \cdot$ (степеневий ряд). Саме цей вигляд ми постулюємо — і перевіримо — в Означенні 18.7.

18.7. Функція Бесселя першого роду

Означимо тепер, за допомогою ряду, розв'язок рівняння Бесселя, що залишається обмеженим у початку координат, і доведемо всі властивості, які нам знадобляться: збіжність, перевірку рівняння, поведінку в 0, формули рекурсії, особливість другого розв'язку, існування нескінченної кількості нулів, ортогональність.

Означення 18.7: Функція Бесселя першого роду цілого порядку. Нехай $n \geq 0$ ціле. Функцією Бесселя першого роду порядку n називається

$$J_n(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2k}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Це випадок цілого $\nu = n$ формули 10.2.2 з NIST Digital Library of Mathematical Functions, де замість $(n+k)!$ стоїть $\Gamma(\nu+k+1)$.

Теорема 18.8: Ряд Бесселя збігається всюди. Для кожного цілого $n \geq 0$ ряд з Означення 18.7 збігається абсолютно для кожного $x \in \mathbb{R}$ і рівномірно на кожному обмеженому проміжку. Функція J_n класу C^∞ на $\mathbb{R}$, і її похідні обчислюються почленно.

Доведення. Крок 1 — абсолютна збіжність. Зафіксувавши $x \neq 0$, покладемо $t_k = \frac{|x/2|^{n+2k}}{k!(n+k)!} > 0$. Тоді

$$\frac{t_{k+1}}{t_k} = \frac{(x/2)^2}{(k+1)(n+k+1)} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

За ознакою д'Аламбера ряд $\sum_k t_k$ збігається; отже, ряд для $J_n(x)$ збігається абсолютно. Для $x = 0$ усі члени з $n+2k > 0$ нульові, і ряд зводиться до одного члена (або до 0, якщо $n \geq 1$).

Крок 2 — рівномірна збіжність на обмежених множинах. Нехай $|x| \leq L$. Тоді $t_k \leq \frac{(L/2)^{n+2k}}{k!(n+k)!} =: M_k$, і $\sum_k M_k < \infty$ за Кроком 1, застосованим до $x = L$. За критерієм Вейєрштрасса збіжність рівномірна на $[-L, L]$.

Крок 3 — регулярність. Ряд — степеневий ряд за x : справді, $J_n(x) = x^n \sum_k b_k x^{2k}$ з $b_k = \frac{(-1)^k}{2^{n+2k} k!(n+k)!}$, і Крок 1 показує, що радіус збіжності степеневого ряду $\sum_k b_k y^k$ (за $y = x^2$) дорівнює $+\infty$. Степеневий ряд класу C^∞ усередині кола збіжності і може диференціюватися почленно скільки завгодно разів; множення на одночлен x^n зберігає цю властивість. $\square$

Теорема 18.9: J_n розв'язує рівняння Бесселя. Для кожного цілого $n \geq 0$ і кожного $x \in \mathbb{R}$,

$$x^2 J_n''(x) + x J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0.$$

Доведення. Запишемо $J_n(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^{n+2k}$ з

$$a_k = \frac{(-1)^k}{2^{n+2k} k!(n+k)!}.$$

За Теоремою 18.8 можна диференціювати почленно:

$$x^2 J_n'' = \sum_{k \geq 0} a_k (n+2k)(n+2k-1) x^{n+2k}, \quad x J_n' = \sum_{k \geq 0} a_k (n+2k) x^{n+2k}.$$

Крок 1 — перші три члени. Додавши обидва вирази й відрахувавши $n^2 J_n$,

$$x^2 J_n'' + x J_n' - n^2 J_n = \sum_{k \geq 0} a_k \left[(n+2k)(n+2k-1) + (n+2k) - n^2 \right] x^{n+2k} = \sum_{k \geq 0} a_k \left[(n+2k)^2 - n^2 \right] x^{n+2k},$$

бо $(n+2k)(n+2k-1) + (n+2k) = (n+2k)^2$. Тепер $(n+2k)^2 - n^2 = 4k^2 + 4nk = 4k(n+k)$, отже

$$x^2 J_n'' + x J_n' - n^2 J_n = \sum_{k \geq 1} 4k(n+k) a_k x^{n+2k},$$

де сума починається з $k = 1$, бо множник $4k(n+k)$ зникає при $k = 0$.

Крок 2 — четвертий член. Маємо

$$x^2 J_n = \sum_{k \geq 0} a_k x^{n+2k+2} = \sum_{k \geq 1} a_{k-1} x^{n+2k}$$

(переіндексація $k \mapsto k-1$).

Крок 3 — коефіцієнти скорочуються. Для $k \geq 1$,

$$4k(n+k) a_k = 4k(n+k) \cdot \frac{(-1)^k}{2^{n+2k} k!(n+k)!} = \frac{4(-1)^k}{2^{n+2k} (k-1)!(n+k-1)!} = \frac{(-1)^k}{2^{n+2k-2} (k-1)!(n+k-1)!},$$

де ми спростили k і $k!$ та $(n+k)$ і $(n+k)!$, і використали $4 = 2^2$. З іншого боку

$$a_{k-1} = \frac{(-1)^{k-1}}{2^{n+2k-2}(k-1)!(n+k-1)!},$$

що є протилежним попередньому виразу. Отже, $4k(n+k)a_k + a_{k-1} = 0$ для кожного $k \geq 1$, і додавши результати Кроків 1 і 2,

$$x^2 J_n'' + x J_n' + (x^2 - n^2) J_n = \sum_{k \geq 1} [4k(n+k)a_k + a_{k-1}] x^{n+2k} = 0.$$

□

Твердження 18.10: Поведінка в початку координат. Нехай $n \geq 0$ ціле. Тоді

$$J_0(0) = 1, \quad J_n(0) = 0 \quad (n \geq 1), \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{J_n(x)}{(x/2)^n} = \frac{1}{n!},$$

Точніше, існують $\delta_n > 0$ і сталі $0 < c_1 \leq c_2$ такі, що

$$c_1 x^n \leq J_n(x) \leq c_2 x^n \quad \text{для } 0 < x \leq \delta_n;$$

зокрема $J_n(x) > 0$ для $0 < x \leq \delta_n$.

Доведення. Крок 1 — значення в 0. У ряді член $k = 0$ дорівнює $\frac{1}{n!}(x/2)^n$, а всі інші містять x у степені $n + 2k > n \geq 0$. При $x = 0$: якщо $n = 0$, член $k = 0$ дорівнює 1, а решта 0, отже $J_0(0) = 1$; якщо $n \geq 1$, усі члени зникають, отже $J_n(0) = 0$.

Крок 2 — границя. Виносячи $(x/2)^n$,

$$\frac{J_n(x)}{(x/2)^n} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} = \frac{1}{n!} + \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k},$$

і ряд праворуч — степеневий ряд за x без сталого члена, отже неперервний і нульовий при $x = 0$ (Теорема 18.8). Границя дорівнює $1/n!$.

Крок 3 — двостороння оцінка. Нехай $g(x) := J_n(x)/(x/2)^n$ для $x > 0$ і $g(0) := 1/n!$: за Крок 2, g неперервна на $[0, +\infty)$ і $g(0) = 1/n! > 0$. За збереженням знака існує $\delta_n > 0$ з $\frac{1}{2n!} \leq g(x) \leq \frac{2}{n!}$ для $0 \leq x \leq \delta_n$. Множачи на $(x/2)^n = 2^{-n}x^n > 0$, отримуємо

$$\underbrace{\frac{1}{2^{n+1}n!}}_{=:c_1} x^n \leq J_n(x) \leq \underbrace{\frac{2}{2^n n!}}_{=:c_2} x^n, \quad 0 < x \leq \delta_n,$$

і зокрема $J_n(x) > 0$ на $(0, \delta_n]$.

□

Твердження 18.11: Формули рекурсії та похідних. Для кожного цілого $n \geq 0$ і кожного $x > 0$:

$$(i) \quad \frac{d}{dx} (x^{-n} J_n(x)) = -x^{-n} J_{n+1}(x);$$

$$(ii) \quad \frac{d}{dx} (x^n J_n(x)) = x^n J_{n-1}(x) \quad (\text{для } n \geq 1);$$

$$(iii) \quad J_n'(x) = -J_{n+1}(x) + \frac{n}{x} J_n(x); \text{ зокрема } J_0' = -J_1;$$

$$(iv) \quad J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) \quad (\text{для } n \geq 1).$$

Доведення. Усі почленні диференціювання допустимі за Теоремою 18.8.

(i) Маємо $x^{-n} J_n(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{2^{n+2k} k! (n+k)!} x^{2k}$; диференціюючи, член $k = 0$ сталий і зникає:

$$\frac{d}{dx} (x^{-n} J_n) = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k 2k}{2^{n+2k} k! (n+k)!} x^{2k-1} = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k}{2^{n+2k-1} (k-1)! (n+k)!} x^{2k-1}.$$

Поклавши $m = k - 1$,

$$= \sum_{m \geq 0} \frac{(-1)^{m+1}}{2^{n+2m+1} m! (n+m+1)!} x^{2m+1} = -x^{-n} \sum_{m \geq 0} \frac{(-1)^m}{m! (n+1+m)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{(n+1)+2m} = -x^{-n} J_{n+1}(x),$$

де використано $\frac{x^{2m+1}}{2^{n+2m+1}} = x^{-n} \frac{x^{n+2m+1}}{2^{n+2m+1}} = x^{-n} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+1+2m}$.

(ii) Аналогічно $x^n J_n(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{2^{n+2k} k! (n+k)!} x^{2n+2k}$, і диференціюючи

$$\frac{d}{dx} (x^n J_n) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k (2n+2k)}{2^{n+2k} k! (n+k)!} x^{2n+2k-1} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{2^{n+2k-1} k! (n+k-1)!} x^{2n+2k-1},$$

де ми спростили $2(n+k)$ і $(n+k)!$. Виносячи x^n і записуючи $\frac{x^{n+2k-1}}{2^{n+2k-1}} = \left(\frac{x}{2}\right)^{(n-1)+2k}$, отримуємо $x^n \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k! ((n-1)+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{(n-1)+2k} = x^n J_{n-1}(x)$.

(iii) Розкриваючи похідну добутку в (i): $-nx^{-n-1} J_n + x^{-n} J'_n = -x^{-n} J_{n+1}$; помноживши на x^n , отримуємо $J'_n - \frac{n}{x} J_n = -J_{n+1}$. Для $n = 0$ це $J'_0 = -J_1$.

(iv) Розкриваючи похідну добутку в (ii): $nx^{n-1} J_n + x^n J'_n = x^n J_{n-1}$, тобто $J'_n + \frac{n}{x} J_n = J_{n-1}$. Віднявши від цього співвідношення (iii), переписане як $J'_n - \frac{n}{x} J_n = -J_{n+1}$, отримуємо $\frac{2n}{x} J_n = J_{n-1} + J_{n+1}$. $\square$

Зауваження 18.8: Порівняння з довідковими таблицями. Формули (iii) і (iv) з Твердження 18.11 — це, у такому порядку, рівняння 10.6.2 і 10.6.1 з NIST Digital Library of Mathematical Functions, там сформульовані для загальної циліндричної функції C_ν (тобто для будь-якої лінійної комбінації J_ν і Y_ν) і для дійсного ν ; тотожність $J'_0 = -J_1$ — це їхнє рівняння 10.6.3. Тут вони доведені лише для J_n з цілим n , що є всім необхідним для круга, і доведення самодостатнє: воно читається безпосередньо з ряду.

Твердження 18.12: Другий розв'язок необмежений у початку координат. Нехай $n \geq 0$ ціле і $\delta_n > 0$ яку Твердженні 18.10. Нехай y — розв'язок класу C^2 рівняння Бесселя порядку n на $(0, \delta_n]$, лінійно незалежний від J_n . Тоді

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |y(x)| = +\infty.$$

Зокрема, єдиний розв'язок (з точністю до множникових сталих), обмежений у правому околі 0, — це J_n .

Доведення. На $(0, +\infty)$ рівняння можна поділити на $x^2 \neq 0$, і воно набуває нормальної форми

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right) y = 0, \quad (\text{N})$$

з неперервними коефіцієнтами.

Крок 1 — вронскіан. Нехай $W := J_n y' - J'_n y$. Диференціюючи й використовуючи (N) для обох функцій,

$$W' = J_n y'' - J''_n y = J_n \left(-\frac{1}{x} y' - \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right) y \right) - y \left(-\frac{1}{x} J'_n - \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right) J_n \right) = -\frac{1}{x} (J_n y' - J'_n y) = -\frac{W}{x}.$$

Отже, $(xW)' = W + xW' = W - W = 0$, тобто $xW(x) = C$ стале на $(0, \delta_n]$. Якби $C = 0$, то $W \equiv 0$, а для двох розв'язків лінійного рівняння другого порядку тотожно нульовий вронскіан рівносильний лінійній залежності: виключено за умовою. Отже, $C \neq 0$ і $W(x) = C/x$.

Крок 2 — частка. За Твердженням 18.10, $J_n > 0$ на $(0, \delta_n]$, отже частка y/J_n визначена й диференційовна там, з

$$\left(\frac{y}{J_n} \right)' = \frac{y' J_n - y J'_n}{J_n^2} = \frac{W}{J_n^2} = \frac{C}{x J_n(x)^2}.$$

Поклавши $x_0 := \delta_n$, $D := y(x_0)/J_n(x_0)$ і $I(x) := \int_x^{x_0} \frac{ds}{s J_n(s)^2}$, інтегруючи від x до x_0 , отримуємо

$$y(x) = J_n(x) \left(D - C I(x) \right), \quad 0 < x \leq x_0.$$

Крок 3 — $I(x)$ розходиться. За Твердженням 18.10, $J_n(s) \leq c_2 s^n$ на $(0, x_0]$, отже $\frac{1}{s J_n(s)^2} \geq \frac{1}{c_2^2 s^{2n+1}}$ і

$$I(x) \geq \frac{1}{c_2^2} \int_x^{x_0} \frac{ds}{s^{2n+1}} = \begin{cases} \frac{1}{c_2^2} \ln \frac{x_0}{x}, & n = 0, \\ \frac{1}{2n c_2^2} (x^{-2n} - x_0^{-2n}), & n \geq 1, \end{cases}$$

і в обох випадках $I(x) \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow 0^+$.

Крок 4 — y необмежена. З $y = J_n(D - CI)$ випливає, для x настільки малого, що $|C|I(x) > |D|$,

$$|y(x)| \geq J_n(x) \left(|C|I(x) - |D| \right) \geq |C| J_n(x) I(x) - |D| J_n(x).$$

Другий доданок обмежений: $J_n(x) \leq c_2 x^n \leq c_2 x_0^n$. Перший розходиться: використовуючи $J_n(x) \geq c_1 x^n$ й оцінки Кроку 3,

$$J_n(x) I(x) \geq \begin{cases} \frac{c_1}{c_2^2} \ln \frac{x_0}{x} \rightarrow +\infty, & n = 0, \\ \frac{c_1}{2n c_2^2} (x^{-2n} - x_0^{-2n}) \rightarrow +\infty, & n \geq 1. \end{cases}$$

Отже, $|y(x)| \rightarrow +\infty$.

Висновок. Простір розв'язків (N) на $(0, \delta_n]$ має розмірність 2; якщо z обмежена в правому околі 0, то z не може бути незалежною від J_n (інакше вона була б необмеженою), отже $z = \alpha J_n$ для якогось $\alpha \in \mathbb{R}$. $\square$

Зауваження 18.9: Ось чому барабан не «вибухає» в центрі. Твердження 18.12 для мембрани — те саме, чим Теорема 18.2 була для задачі Діріхле: фільтр, який відкидає положину розв'язків. У випадку Лапласа відкинутий розв'язок був явним (r^{-n} , або $\ln r$); тут він неявний, і його знають під назвою функція Бесселя другого роду Y_n , чия поведінка в початку координат $Y_0(x) \sim \frac{2}{\pi} \ln x$ і $Y_\nu(x) \sim -\frac{1}{\pi} \Gamma(\nu) \left(\frac{x}{2}\right)^{-\nu}$ для $\nu > 0$ (NIST DLMF, рівнян-

ня 10.7.1 і 10.7.4). Вона нам не знадобиться: Твердження 18.12 доводить те, що потрібно, — що будь-який розв'язок, незалежний від J_n , необмежений — без побудови Y_n .

Лема 18.8: Форма Ліувілля рівняння Бесселя. Нехай $R \in C^2((0, +\infty))$ і покладемо $w(x) := \sqrt{x} R(x)$. Тоді R розв'язує рівняння Бесселя порядку n тоді й лише тоді, коли w розв'язує

$$w''(x) + q_n(x) w(x) = 0, \quad q_n(x) := 1 - \frac{n^2 - \frac{1}{4}}{x^2}, \quad x > 0.$$

Доведення. Оскільки $x > 0$, відповідність $R \leftrightarrow w = \sqrt{x} R$ бієктивна між C^2 -функціями на $(0, +\infty)$, з оберненою $R = x^{-1/2} w$. Диференціюємо:

$$R = x^{-1/2} w, \quad R' = -\frac{1}{2} x^{-3/2} w + x^{-1/2} w', \quad R'' = \frac{3}{4} x^{-5/2} w - x^{-3/2} w' + x^{-1/2} w''.$$

(Друга похідна отримується новим диференціюванням: $\frac{d}{dx}(-\frac{1}{2} x^{-3/2} w) = \frac{3}{4} x^{-5/2} w - \frac{1}{2} x^{-3/2} w'$ і $\frac{d}{dx}(x^{-1/2} w') = -\frac{1}{2} x^{-3/2} w' + x^{-1/2} w''$; додавши, отримуємо результат.) Підставляючи в рівняння Бесселя:

$$x^2 R'' + x R' + (x^2 - n^2) R = \frac{3}{4} x^{-1/2} w - x^{1/2} w' + x^{3/2} w'' - \frac{1}{2} x^{-1/2} w + x^{1/2} w' + (x^2 - n^2) x^{-1/2} w.$$

Обидва члени з w' скорочуються; збираючи,

$$= x^{3/2} w'' + \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) x^{-1/2} w + x^{3/2} w - n^2 x^{-1/2} w = x^{3/2} \left[w'' + w + \left(\frac{1}{4} - n^2\right) x^{-2} w \right] = x^{3/2} [w'' + q_n w].$$

Оскільки $x^{3/2} \neq 0$, зникнення лівої частини рівносильне $w'' + q_n w = 0$. $\square$

Лема 18.9: Порівняння Штурма.

(i) Нехай $m > 0$, $a < b$ з $b - a \geq \pi/m$, і нехай q неперервна на $[a, b]$ з $q(x) \geq m^2$ для кожного $x \in [a, b]$. Тоді кожен нетривіальний розв'язок $w \in C^2([a, b])$ рівняння $w'' + qw = 0$ має принаймні один нуль на проміжку $[a, a + \pi/m]$.

(ii) Нехай $M > 0$, $\alpha < \beta$, і нехай q неперервна на $[\alpha, \beta]$ з $q(x) \leq M^2$. Якщо $w \in C^2([\alpha, \beta])$ розв'язує $w'' + qw = 0$, зникає в α і в β і не зникає на (α, β) , то $\beta - \alpha \geq \pi/M$.

Доведення. Частина (i). Припустимо від супротивного, що w не має нулів на $[a, a + \pi/m]$. Оскільки w неперервна, вона має сталий знак там; замінивши, за потреби, w на $-w$ (яка розв'язує те саме рівняння), можемо вважати $w > 0$ на $[a, a + \pi/m]$.

Крок 1 — функція порівняння. Нехай

$$v(x) := \sin(m(x - a)),$$

яка розв'язує $v'' + m^2 v = 0$, зникає при $x = a$ і при $x = a + \pi/m$, і ≥ 0 на $[a, a + \pi/m]$. Крім того, $v'(a) = m > 0$ і $v'(a + \pi/m) = m \cos \pi = -m < 0$.

Крок 2 — вронскіан зростає. Нехай $W := wv' - w'v$. Тоді

$$W' = wv'' - w''v = w(-m^2 v) - (-qw)v = (q - m^2) w v \geq 0 \quad \text{на } [a, a + \pi/m],$$

бо $q \geq m^2$, $w > 0$ і $v \geq 0$. Отже, W неспадна на $[a, a + \pi/m]$.

Крок 3 — суперечність. На кінцях, використовуючи $v(a) = v(a + \pi/m) = 0$:

$$W(a) = w(a) v'(a) = m w(a) > 0, \quad W\left(a + \frac{\pi}{m}\right) = w\left(a + \frac{\pi}{m}\right) v'\left(a + \frac{\pi}{m}\right) = -m w\left(a + \frac{\pi}{m}\right) < 0.$$

Але W неспадна, отже $W(a + \pi/m) \geq W(a) > 0$: суперечність. Отже, w має нуль на $[a, a + \pi/m]$.

Частина (ii). Припустимо від супротивного, що $\beta - \alpha < \pi/M$. Оскільки w не зникає на (α, β) , вона має там сталий знак; замінивши, за потреби, w на $-w$, вважаємо $w > 0$ на (α, β) . Нехай

$$v(x) := \sin(M(x - \alpha)),$$

яка розв'язує $v'' + M^2v = 0$, зникає в α і строго додатна на $(\alpha, \alpha + \pi/M) \supseteq (\alpha, \beta)$, бо $\beta < \alpha + \pi/M$. Поклавши $W := wv' - w'v$, маємо

$$W' = wv'' - w''v = w(-M^2v) - (-qw)v = (q - M^2)wv \leq 0 \quad \text{на } [\alpha, \beta],$$

бо $q \leq M^2$, $w \geq 0$ і $v \geq 0$ там: отже, W незростаюча. Тепер $W(\alpha) = w(\alpha)v'(\alpha) - w'(\alpha)v(\alpha) = 0$, бо $w(\alpha) = 0$ і $v(\alpha) = 0$. З іншого боку $w(\beta) = 0$ дає $W(\beta) = -w'(\beta)v(\beta)$, з $v(\beta) > 0$ і $w'(\beta) < 0$ — справді, $w > 0$ безпосередньо ліворуч від β , а $w(\beta) = 0$ дають $w'(\beta) \leq 0$, а $w'(\beta) = 0$ давало б $w \equiv 0$ за єдиністю задачі Коші. Отже, $W(\beta) > 0 = W(\alpha)$, всупереч монотонності: суперечність. $\square$

Теорема 18.10: Нулі J_n : існують, нескінченні й прості. Нехай $n \geq 0$ ціле. Тоді:

- (i) поклавши $x_n := \max\left\{\delta_n, \sqrt{2 \max\{n^2 - \frac{1}{4}, 0\}}\right\}$, кожен проміжок $[\alpha, \alpha + \pi\sqrt{2}]$ з $\alpha \geq x_n$ містить принаймні один нуль J_n ;
- (ii) J_n має нескінченно багато нулів у $(0, +\infty)$, які утворюють строго зростаючу послідовність $0 < j_{n,1} < j_{n,2} < \dots \rightarrow +\infty$ без точок накопичення в $(0, +\infty)$;
- (iii) кожен додатний нуль простий: якщо $J_n(\rho) = 0$ з $\rho > 0$, то $J'_n(\rho) \neq 0$; крім того, $J'_n(\rho) = -J_{n+1}(\rho)$;
- (iv) для $n \geq 1$ два послідовні додатні нулі віддалені принаймні на π : $j_{n,k+1} - j_{n,k} \geq \pi$ для кожного $k \geq 1$.

Доведення. Крок 1 — (i). Нехай $w(x) = \sqrt{x} J_n(x)$: за Лемою 18.8 і Теоремою 18.9, w розв'язує $w'' + q_n w = 0$ з $q_n(x) = 1 - (n^2 - \frac{1}{4})x^{-2}$. Для $x \geq x_n$:

- якщо $n = 0$, то $n^2 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} < 0$ і $q_0(x) = 1 + \frac{1}{4x^2} \geq 1 > \frac{1}{2}$;
- якщо $n \geq 1$, то $n^2 - \frac{1}{4} > 0$ і $x^2 \geq 2(n^2 - \frac{1}{4})$ дає $\frac{n^2 - \frac{1}{4}}{x^2} \leq \frac{1}{2}$, отже $q_n(x) \geq \frac{1}{2}$.

В обох випадках $q_n \geq m^2$ з $m = 1/\sqrt{2}$, і $\pi/m = \pi\sqrt{2}$. Крім того, $w \neq 0$, бо $J_n > 0$ на $(0, \delta_n]$ (Твердження 18.10). Лема 18.9(i), застосована на $[\alpha, \alpha + \pi\sqrt{2}]$, дає нуль w , тобто J_n (оскільки $\sqrt{x} \neq 0$).

Крок 2 — (iii). Нехай $\rho > 0$ з $J_n(\rho) = 0$, і припустимо від супротивного $J'_n(\rho) = 0$. На відкритій множині $(0, +\infty)$ рівняння Бесселя, поділене на $x^2 \neq 0$, — лінійне рівняння другого порядку з неперервними коефіцієнтами; за теоремою існування й єдиності для задачі Коші єдиний розв'язок з даними $y(\rho) = y'(\rho) = 0$ — тотожно нульовий. Отже, $J_n \equiv 0$ на $(0, +\infty)$, всупереч $J_n > 0$ на $(0, \delta_n]$. Формула $J'_n(\rho) = -J_{n+1}(\rho)$ випливає з Твердження 18.11(iii) з $J_n(\rho) = 0$.

Крок 3 — (ii). Додатні нулі не мають точок накопичення в $(0, +\infty)$: якщо різні нулі $\rho_k \rightarrow \rho > 0$, то за неперервністю $J_n(\rho) = 0$, і, за теоремою Ролля, застосованою між ρ_k і ρ_{k+1} , існують точки σ_k між ними з $J'_n(\sigma_k) = 0$ і $\sigma_k \rightarrow \rho$; за неперервністю $J'_n(\rho) = 0$, всупереч Кроку 2. Крім того, на $(0, \delta_n]$ нулів немає. Звідси випливає, що множина додатних нулів дискретна й замкнена в $(0, +\infty)$, з додатним мінімумом у кожній обмеженій підмножині: отже, її можна перелічити в зростаючому порядку, $j_{n,1} < j_{n,2} < \dots$. За Кроком 1 є принаймні один у $[x_n + k\pi\sqrt{2}, x_n + (k+1)\pi\sqrt{2}]$ для кожного $k \geq 0$: отже, їх нескінченно багато, і послідовність прямує до $+\infty$.

Крок 4 — (iv). Нехай $n \geq 1$, тож $n^2 - \frac{1}{4} > 0$ і $q_n(x) = 1 - (n^2 - \frac{1}{4})x^{-2} \leq 1 = M^2$ для кожного $x > 0$. Нехай $j_{n,k} < j_{n,k+1}$ — два послідовні нулі: функція $w = \sqrt{x} J_n$ зникає в обох і не зникає між ними. За Лемою 18.9(ii), застосованою на $[j_{n,k}, j_{n,k+1}]$ з $M = 1$, отримуємо

$$j_{n,k+1} - j_{n,k} \geq \pi.$$

□

Зауваження 18.10: Дві оцінки на відстань, і чому $n = 0$ є винятком. Поєднавши (i) і (iv) Теорема 18.10, для $n \geq 1$ і достатньо великих нулів відстань між двома послідовними нулями лежить між π і $\pi\sqrt{2} = 4,4428829$. Для $n = 0$ справджується лише верхня оцінка: справді, $q_0(x) = 1 + \frac{1}{4x^2} > 1$, і частина (ii) Лема 18.9 не застосовується з $M = 1$. І справді, нижня оцінка π хибна для $n = 0$: $j_{0,2} - j_{0,1} = 3,1152526 < \pi = 3,1415927$ (Зауваження 18.13). Знак $n^2 - \frac{1}{4}$ визначає, в який бік йде нерівність; це та сама величина, що з'являється у формі Ліувілля з Лема 18.8.

Твердження 18.13: Строга оцінка першого нуля J_0 . Перший додатний нуль J_0 задовольняє

$$2,40 < j_{0,1} < 2,41.$$

Доведення. Крок 1 — ряд знакозмінний зі спадними членами. Для $0 < x \leq 2,41$ покладемо $t_k := \frac{(x/2)^{2k}}{(k!)^2} > 0$, тож $J_0(x) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k t_k$. Відношення $\frac{t_{k+1}}{t_k} = \frac{(x/2)^2}{(k+1)^2}$ дорівнює $\leq \frac{(1,205)^2}{4} < 1$ для кожного $k \geq 1$: отже, починаючи з $k = 1$, члени строго спадають і прямують до 0. За критерієм Лейбніца, обрізавши ряд після члена з індексом 7, похибка мажорується за модулем першим відкинутим членом, t_8 :

$$\left| J_0(x) - \sum_{k=0}^7 (-1)^k t_k \right| \leq t_8.$$

Крок 2 — знак при $x = 2,40 = \frac{12}{5}$. Обчисливши часткову суму в точній раціональній арифметиці (виконано скрипт Python з класом Fraction) отримуємо

$$\sum_{k=0}^7 (-1)^k t_k = 0,002507672 \dots, \quad t_8 = 1,137 \cdot 10^{-8},$$

звідки

$$J_0(2,40) \in [0,0025076607, 0,0025076835],$$

зокрема $J_0(2,40) > 0$.

Крок 3 — знак при $x = 2,41 = \frac{241}{100}$. Аналогічно

$$\sum_{k=0}^7 (-1)^k t_k = -0,002683412 \dots, \quad t_8 = 1,215 \cdot 10^{-8}, \quad J_0(2,41) \in [-0,0026834250, -0,0026834007],$$

зокрема $J_0(2,41) < 0$.

Крок 4 — теорема про проміжне значення. J_0 неперервна (Теорема 18.8) і змінює знак між 2,40 і 2,41: отже, існує $\rho \in (2,40; 2,41)$ з $J_0(\rho) = 0$.

Крок 5 — це перший нуль. Покажемо, що $J_0 > 0$ на $(0; 2,41]$, тож $\rho = j_{0,1}$. За Твердженням 18.11(iii), $J'_0 = -J_1$; отже, достатньо довести, що $J_1 > 0$ на $(0; 2,41]$, бо тоді J_0 там строго спадає і, оскільки $J_0(0) = 1$, не може зникати раніше за ρ . Тепер

$$J_1(x) = \frac{x}{2} \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!(k+1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k},$$

знакозмінний ряд, чий члени $s_k = \frac{(x/2)^{2k}}{k!(k+1)!}$ мають відношення $\frac{s_{k+1}}{s_k} = \frac{(x/2)^2}{(k+1)(k+2)} \leq \frac{(1,205)^2}{2} = 0,7260125 < 1$ для кожного $k \geq 0$ і $0 < x \leq 2,41$: послідовність, отже, строго

спадна від $k = 0$, і за критерієм Лейбніца сума лежить між першою й другою частковими сумами, зокрема

$$J_1(x) \geq \frac{x}{2}(s_0 - s_1) = \frac{x}{2} \left(1 - \frac{(x/2)^2}{2}\right) \geq \frac{x}{2}(1 - 0,7260125) = 0,2739875 \cdot \frac{x}{2} > 0.$$

Отже, J_0 строго спадна на $(0; 2,41]$, і ρ — її перший нуль. □

Теорема 18.11: Ортогональність і норма радіальних власних функцій. Нехай $n \geq 0$ ціле і $j_{n,k}$ — додатні нулі J_n . Тоді для $k \neq l$

$$\int_0^1 J_n(j_{n,k} r) J_n(j_{n,l} r) r dr = 0,$$

а для кожного $k \geq 1$

$$\int_0^1 J_n(j_{n,k} r)^2 r dr = \frac{1}{2} J_n'(j_{n,k})^2 = \frac{1}{2} J_{n+1}(j_{n,k})^2.$$

Доведення. Для $\alpha > 0$ покладемо $y_\alpha(r) := J_n(\alpha r)$. З Теорема 18.9 з $x = \alpha r$ випливає (див. Крок 4 доведення Леми 18.7, прочитаний навпаки)

$$r^2 y_\alpha'' + r y_\alpha' + (\alpha^2 r^2 - n^2) y_\alpha = 0,$$

що, поділене на $r > 0$, записується в самоспряженій формі

$$(r y_\alpha')' + \left(\alpha^2 r - \frac{n^2}{r}\right) y_\alpha = 0, \quad r > 0. \quad (\text{SL})$$

Крок 1 — ортогональність. Нехай $\alpha = j_{n,k}$, $\beta = j_{n,l}$ з $k \neq l$, отже $\alpha \neq \beta$ і $\alpha^2 \neq \beta^2$. Помножимо (SL) на y_β , аналогічне рівняння для y_β на y_α , і віднімемо:

$$y_\beta (r y_\alpha')' - y_\alpha (r y_\beta')' + (\alpha^2 - \beta^2) r y_\alpha y_\beta = 0.$$

Перша група — це похідна $r(y_\alpha' y_\beta - y_\alpha y_\beta')$: справді,

$$\frac{d}{dr} [r(y_\alpha' y_\beta - y_\alpha y_\beta')] = (r y_\alpha')' y_\beta + r y_\alpha' y_\beta' - r y_\alpha y_\beta'' - (r y_\beta')' y_\alpha.$$

Інтегруючи на $[\varepsilon, 1]$ з $0 < \varepsilon < 1$,

$$\left[r(y_\alpha' y_\beta - y_\alpha y_\beta') \right]_\varepsilon^1 + (\alpha^2 - \beta^2) \int_\varepsilon^1 r y_\alpha y_\beta dr = 0.$$

При $r = 1$ маємо $y_\alpha(1) = J_n(\alpha) = 0$ і $y_\beta(1) = J_n(\beta) = 0$, отже крайовий член зникає. При $r = \varepsilon$ член дорівнює $\varepsilon(y_\alpha' y_\beta - y_\alpha y_\beta')(\varepsilon)$, який прямує до 0 при $\varepsilon \rightarrow 0^+$, бо $y_\alpha, y_\beta, y_\alpha', y_\beta'$ неперервні на $[0, 1]$ (Теорема 18.8) і, отже, обмежені, тоді як множник ε прямує до 0. Переходячи до границі, $(\alpha^2 - \beta^2) \int_0^1 r y_\alpha y_\beta dr = 0$, і, оскільки $\alpha^2 \neq \beta^2$, інтеграл нульовий.

Крок 2 — норма. Нехай $\alpha = j_{n,k}$ і $y = y_\alpha$. Помножимо (SL) на $2r y'$:

$$2(r y') (r y')' + 2(\alpha^2 r^2 - n^2) y y' = 0,$$

записавши $2r y' \cdot (\alpha^2 r - \frac{n^2}{r}) y = 2(\alpha^2 r^2 - n^2) y y'$. Тепер $2(r y') (r y')' = \frac{d}{dr} [(r y')^2]$ і $2y y' = \frac{d}{dr} [y^2]$, отже

$$\frac{d}{dr} [(r y')^2] + (\alpha^2 r^2 - n^2) \frac{d}{dr} [y^2] = 0.$$

Інтегруємо на $[\varepsilon, 1]$ і другий доданок беремо частинами:

$$\left[(ry')^2 \right]_{\varepsilon}^1 + \left[(\alpha^2 r^2 - n^2) y^2 \right]_{\varepsilon}^1 - \int_{\varepsilon}^1 2\alpha^2 r y^2 dr = 0.$$

Спрямуємо $\varepsilon \rightarrow 0^+$. Внески при $r = \varepsilon$ зникають: $(\varepsilon y'(\varepsilon))^2 \rightarrow 0$, бо y' обмежена поблизу 0, і $(\alpha^2 \varepsilon^2 - n^2) y(\varepsilon)^2 \rightarrow -n^2 y(0)^2 = 0$, оскільки $y(0) = J_n(0)$ дорівнює 0 для $n \geq 1$, а множник n^2 нульовий для $n = 0$. При $r = 1$ маємо $y(1) = J_n(\alpha) = 0$, отже другий крайовий член нульовий, тоді як перший дорівнює $y'(1)^2 = (\alpha J'_n(\alpha))^2$. Залишається

$$\alpha^2 J'_n(\alpha)^2 = 2\alpha^2 \int_0^1 r y^2 dr, \quad \text{тобто} \quad \int_0^1 J_n(\alpha r)^2 r dr = \frac{1}{2} J'_n(\alpha)^2.$$

Нарешті $J'_n(\alpha) = -J_{n+1}(\alpha)$ за Теоремою 18.10(iii), звідки $J'_n(\alpha)^2 = J_{n+1}(\alpha)^2$. $\square$

Зауваження 18.11: Порівняння з формулюванням DLMF і числова перевірка. Теорема 18.11 — це, для цілого $\nu = n$, рівняння 10.22.37 з NIST Digital Library of Mathematical Functions, яке формулює це для $\nu > -1$ у вигляді $\int_0^1 t J_\nu(j_{\nu,\ell} t) J_\nu(j_{\nu,m} t) dt = \frac{1}{2} (J'_\nu(j_{\nu,\ell}))^2 \delta_{\ell,m}$; доведення, дане тут, самодостатнє.

Числова перевірка (виконано скрипт Python). За правилом Сімпсона на 20 000 підінтервалах $[0, 1]$:

	$n = 0$	$n = 1$
$\int_0^1 J_n(j_{n,1} r) J_n(j_{n,2} r) r dr$	$2,0 \cdot 10^{-16}$	$-1,4 \cdot 10^{-16}$
$\int_0^1 J_n(j_{n,1} r)^2 r dr$	0,1347570620	0,0811075654
$\frac{1}{2} J_{n+1}(j_{n,1})^2$	0,1347570620	0,0811075654

Перехресні інтеграли нульові в межах машинної похибки, а норми збігаються з теоретичним значенням до десяти десяткових знаків. ✓

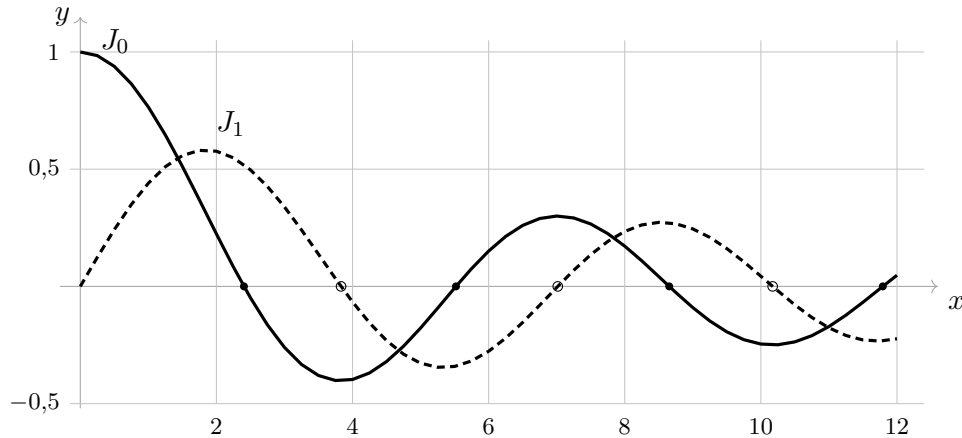


Рис. 18.3: Функції J_0 (суцільна) і J_1 (пунктирна) на $[0, 12]$, вибрані з кроком 0,25 за рядом з Означення 18.7 і перевірені точка за точкою незалежною реалізацією в багатозначній точності (цифри збігаються всі до восьми десяткових знаків). Суцільні кружки на осі — перші чотири нулі J_0 (2,404826; 5,520078; 8,653728; 11,791534), порожні кружки — перші три J_1 (3,831706; 7,015587; 10,173468). Існування нескінченної кількості нулів, усі прості, — це Теорема 18.10; чергування $j_{0,1} < j_{1,1} < j_{0,2} < \dots$ і відстань, що наближається до π , видно на малюнку, але тут не доведені: див. Зауваження 18.13.

18.8. Моді коливань, нулі Бесселя і частоти

Усі частини готові: відокремлення звело задачу до рівняння Бесселя, регулярність у початку координат обрала J_n , і крайова умова $u = 0$ на ∂D_a тепер обере допустимі значення λ . Результат — перелік нормальних мод барабана, а з ним і перелік його частот.

Теорема 18.12: Нормальні моди кругової мембрани. Нехай $a > 0$, $c > 0$, $n \geq 0$ ціле, $k \geq 1$, і покладемо

$$\alpha_{n,k} := \frac{j_{n,k}}{a}, \quad \lambda_{n,k} := \alpha_{n,k}^2.$$

Тоді:

- (i) функція $V(r, \theta) = J_n(\alpha_{n,k} r) \cos n\theta$ (і аналогічно з $\sin n\theta$) продовжується до функції класу C^∞ на всьому $\mathbb{R}^2$;
- (ii) $\Delta V + \lambda_{n,k} V = 0$ на $\mathbb{R}^2$;
- (iii) $V = 0$ на ∂D_a ; і навпаки, якщо $\alpha > 0$ таке, що $J_n(\alpha a) \neq 0$, відповідна V не зникає тотожно на ∂D_a : отже, єдині допустимі значення α — це $\alpha_{n,k}$, $k \geq 1$;
- (iv) для кожних $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ функція

$$u(r, \theta, t) = J_n(\alpha_{n,k} r) (A \cos n\theta + B \sin n\theta) (C \cos(c \alpha_{n,k} t) + D \sin(c \alpha_{n,k} t))$$

розв'язує задачу мембрани з Означення 18.5, і періодична за t з періодом $2\pi/(c\alpha_{n,k})$.

Доведення. Пишемо $\alpha = \alpha_{n,k}$ для стислості.

Крок 1 — (i): структура ряду. Виносячи $(x/2)^n$ в Означенні 18.7,

$$J_n(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^n G_n(x^2), \quad G_n(\omega) := \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{4^k k! (n+k)!} \omega^k,$$

і ряд, що означає G_n , має нескінченний радіус збіжності (та сама ознака д'Аламбера, що в Кроці 1 доведення Теорема 18.8): G_n — тому функція класу C^∞ на всьому $\mathbb{R}$. Звідси випливає, з $x = \alpha r$ і $r^2 = x_1^2 + x_2^2$ (позначаючи (x_1, x_2) точку площини),

$$J_n(\alpha r) \cos n\theta = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^n \underbrace{r^n \cos n\theta}_{=\operatorname{Re}(z^n)} G_n(\alpha^2(x_1^2 + x_2^2)),$$

де $z = x_1 + ix_2$. Тепер $\operatorname{Re}(z^n)$ — однорідний многочлен степеня n за (x_1, x_2) , а $G_n(\alpha^2(x_1^2 + x_2^2))$ — композиція функції класу C^∞ з многочленом: добуток класу C^∞ на $\mathbb{R}^2$ і збігається з $J_n(\alpha r) \cos n\theta$ для $r > 0$. Те саме вірно з $\operatorname{Im}(z^n) = r^n \sin n\theta$.

Крок 2 — (ii) поза початком координат. Для $r > 0$, з $R(r) = J_n(\alpha r)$ і $\Theta(\theta) = \cos n\theta$, Теорема 18.1 дає

$$\Delta V = \left(R'' + \frac{1}{r}R' - \frac{n^2}{r^2}R\right) \Theta = \frac{1}{r^2} \left(r^2 R'' + rR' - n^2 R\right) \Theta.$$

Тепер $R'(r) = \alpha J'_n(\alpha r)$ і $R''(r) = \alpha^2 J''_n(\alpha r)$, отже, поклавши $x = \alpha r$,

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = x^2 J''_n(x) + xJ'_n(x) - n^2 J_n(x) \stackrel{\text{Теор. 18.9}}{=} -x^2 J_n(x) = -\alpha^2 r^2 J_n(\alpha r).$$

Отже, $\Delta V = -\alpha^2 R \Theta = -\alpha^2 V$ для кожного $r > 0$.

Крок 3 — (ii) у початку координат. За Кроком 1 функція V класу C^∞ на $\mathbb{R}^2$, отже ΔV і $-\alpha^2 V$ обидві неперервні на $\mathbb{R}^2$; за Кроком 2 вони збігаються на $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, яка щільна в $\mathbb{R}^2$. Дві неперервні функції, що збігаються на щільній множині, збігаються всюди: отже, $\Delta V + \alpha^2 V = 0$ і в початку координат.

Крок 4 — (iii). На ∂D_a маємо $r = a$, отже $V = J_n(\alpha a) \cos n\theta = J_n(j_{n,k}) \cos n\theta = 0$, бо $j_{n,k}$ — нуль J_n . Навпаки, якщо $J_n(\alpha a) \neq 0$, то $V(a, \theta) = J_n(\alpha a) \cos n\theta$ не тотожно нульова (вона зникає лише в $2n$ точках, де $\cos n\theta = 0$); отже, допустимі значення $\alpha > 0$ — точно ті, для яких $\alpha a \in \{j_{n,1}, j_{n,2}, \dots\}$, множини додатних нулів J_n , яку описує Теорема 18.10.

Крок 5 — (iv). Нехай $T(t) = C \cos(c\alpha t) + D \sin(c\alpha t)$; тоді $T'' = -c^2 \alpha^2 T$. З $u = T \cdot V$ (де V — комбінація з A, B , все ще C^∞ і розв'язок $\Delta V = -\alpha^2 V$ за лінійністю),

$$u_{tt} = T''V = -c^2 \alpha^2 TV = c^2 T(\Delta V) = c^2 \Delta u.$$

Крайова умова виконується за Кроком 4, а $u \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R})$ за Кроком 1. Нарешті, T має період $2\pi/(c\alpha)$, отже й u . $\square$

Означення 18.8: Власні значення, власні функції й частоти барабана. У позначеннях Теорема 18.12, число $\lambda_{n,k} = (j_{n,k}/a)^2$ називається **власним значенням** Лапласіана в крузі D_a з умовою Діріхле, а V — відповідною **власною функцією**. **Кутова частота й частота моди** (n, k) —

$$\omega_{n,k} = c \frac{j_{n,k}}{a}, \quad f_{n,k} = \frac{\omega_{n,k}}{2\pi} = \frac{c j_{n,k}}{2\pi a} \quad [\text{Гц}].$$

Вузлові лінії моди — множина точок $\overline{D_a}$, у яких власна функція зникає: $k-1$ кіл $r = a j_{n,l}/j_{n,k}$ з $1 \leq l \leq k-1$ і, для $n \geq 1$, n діаметрів, на яких зникає кутовий множник.

Зауваження 18.12: Звідки беруться числа: що насправді містить DLMF. Тут треба точно сказати, що імпортоване, а що обчислене.

Що містить DLMF. NIST Digital Library of Mathematical Functions, розділ 10, §10.21, фіксує позначення $j_{\nu,m}$ для m -го додатного нуля J_ν , доводить властивості розподілу й чергування (§10.21(i)) і дає асимптотичний розвиток Мак-Магона для великих нулів (рівняння 10.21.19). §10.21 не містить числової таблиці нулів: таблиці каталогізовані в §10.75, підрозділ «Real Zeros», який перелічує — серед інших — British Association for the Advancement of Science (1937), $j_{0,m}$ і $j_{1,m}$ для $m = 1, \dots, 150$ з 10 десятковими знаками; Olver (1960), $j_{n,m}$ для $n = 0(\frac{1}{2})20$, $m = 1, \dots, 50$, з 8 знаками; Abramowitz і Stegun (1964), $j_{n,m}$ для $n = 0(1)8$, $m = 1(1)20$, з 5 знаками (10 для $n = 0$); Heller (1976), $j_{0,m}$ і $j_{1,m}$ для $m = 1(1)100$ з 25 знаками; Wills та інші (1982), $j_{0,m}$ і $j_{1,m}$ для $m = 1(1)30$ з 35 знаками. Усі ці відомості перевірено в мережі 6 вересня 2026 (див. середовище Джерела).

Що робимо тут. Ми не наводимо цифри, прочитані в таблиці, якої ми не бачили на власні очі: значення з Прикладу 18.5 перераховано двома незалежними способами і порівняно з асимптотичним розвитком DLMF. Єдиний імпортований елемент — цей розвиток (Зауваження 18.13), яке ми використовуємо лише як третю перевірку і ніколи як означення.

Зауваження 18.13: Розвиток Мак-Магона: що ми імпортуємо. Імпортовано, не доведено. NIST DLMF, рівняння 10.21.19, стверджує, що для фіксованого $\nu \geq 0$ і $m \rightarrow \infty$

$$j_{\nu,m} \sim a - \frac{\mu-1}{8a} - \frac{4(\mu-1)(7\mu-31)}{3(8a)^3} - \frac{32(\mu-1)(83\mu^2-982\mu+3779)}{15(8a)^5} - \dots,$$

де $\mu = 4\nu^2$ і $a = (m + \frac{\nu}{2} - \frac{1}{4})\pi$. Звідси, зокрема, випливає, що відстань між двома послідовними нулями прямує до π .

Чого бракує, щоб довести це тут. Знадобився б асимптотичний розвиток $J_\nu(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ (DLMF, §10.17), який отримується або з інтегрального представлення Ганкеля методом сідлової точки, або з форми Ліувілля (Лема 18.8), розглянутої збуреним аналізом усіх порядків: жоден з цих інструментів не доступний у цьому трактаті. Тим, що тут

доведено, є лише груба оцінка Теорема 18.10(i), а саме що два послідовні нулі віддалені щонайбільше на $\pi\sqrt{2} = 4,4428829$; справжнє значення асимптотичної відстані, π , залишається імпортованим.

Числова перевірка лише того наслідку, який ми використаємо (виконано скрипт Python, нулі J_0 обчислено з багатозначною точністю):

k	1	2	3	4
$j_{0,k+1} - j_{0,k}$	3,1152526	3,1336498	3,1378065	3,1393833
k	5	6	7	π
$j_{0,k+1} - j_{0,k}$	3,1401463	3,1405727	3,1408349	3,1415927

Послідовність зростає до π , як і передбачає розвиток, і завжди залишається нижче доведеного порогу $\pi\sqrt{2}$. ✓

Приклад 18.5: Перші вісім нулів Бесселя, обчислені тричі. Наступні значення отримано трьома незалежними шляхами (виконано скрипт Python):

- **A** — сканування знака з кроком 10^{-3} , 200 бісекцій і 60 ітерацій Ньютона, обчислюючи J_n і J'_n за рядом Означення 18.7 і рекурсією Твердження 18.11(iii), у подвійній точності;
- **B** — бібліотека багатозначної арифметики з 30 значущими цифрами, яка використовує зовсім інший алгоритм;
- **C** — розвиток Мак-Магона з Зауваження 18.13, обрізаний після четвертого члена.

нуль	A	B	C (Мак-Магон)
$j_{0,1}$	2,4048255577	2,4048255577	2,4064624434
$j_{1,1}$	3,8317059702	3,8317059702	3,8316382972
$j_{2,1}$	5,1356223018	5,1356223018	5,1358891046
$j_{0,2}$	5,5200781103	5,5200781103	5,5200867370
$j_{3,1}$	6,3801618959	6,3801618959	6,3828008747
$j_{1,2}$	7,0155866698	7,0155866698	7,0155851349
$j_{2,2}$	8,4172441404	8,4172441404	8,4172441404
$j_{0,3}$	8,6537279129	8,6537279129	8,6537283466

Стовпці A і B збігаються в усіх наведених цифрах: найбільша розбіжність між ними — $5,6 \cdot 10^{-13}$ на $j_{2,3}$, а на $j_{0,1}$ вона точно 0. ✓ Стовпець C, будучи лише асимптотичним наближенням, відхиляється, як і очікувалося, тим більше, чим менше k і більше n : $1,6 \cdot 10^{-3}$ на $j_{0,1}$, $2,6 \cdot 10^{-3}$ на $j_{3,1}$, але лише $4,3 \cdot 10^{-7}$ на $j_{0,3}$. ✓

Узгодженість з доведеним. Значення $j_{0,1} = 2,4048255577$ потрапляє в проміжок $(2,40; 2,41)$ з Твердження 18.13, єдине числове твердження розділу, яке доведено, а не лише обчислено. ✓ Крім того, $j_{0,2} - j_{0,1} = 3,1152526 < \pi\sqrt{2} = 4,4428829$, як вимагає Теорема 18.10(i). ✓

Приклад 18.6: Частоти барабана, і чому вони фальшиві. Розглянемо кругову мембрану радіуса $a = 0,25$ м, по якій поперечні хвилі поширюються зі швидкістю $c = 150$ м/с.

За Означенням 18.8, $f_{n,k} = \frac{c j_{n,k}}{2\pi a} = \frac{150 j_{n,k}}{2\pi \cdot 0,25} = \frac{300}{\pi} j_{n,k}$.

мода (n, k)	$j_{n,k}$	$f_{n,k}$ [Гц]	$f_{n,k}/f_{0,1}$
(0, 1)	2,404826	229,6439	1,000000
(1, 1)	3,831706	365,9010	1,593341
(2, 1)	5,135622	490,4158	2,135549
(0, 2)	5,520078	527,1286	2,295417
(3, 1)	6,380162	609,2606	2,653066
(1, 2)	7,015587	669,9392	2,917295
(2, 2)	8,417244	803,7876	3,500147
(0, 3)	8,653728	826,3701	3,598485

Перевірка 1: замкнена формула. $\frac{300}{\pi} = 95,4929659$, і $95,4929659 \times 2,404825577 = 229,6439$. ✓

Перевірка 2: незалежний скрипт. Те саме значення, обчислене в багатозначній арифметиці як $c j_{0,1}/(2\pi a)$, дає 229,6439 Гц, а перераховане в подвійній точності зі сталою $j_{0,1} = 2,4048255576957728$ знову дає 229,6439 Гц: усі три шляхи збігаються до четвертого десяткового знака. ✓

Прочитання. Відношення в останньому стовпці не є ні цілими числами, ні простими дробами: барабан не породжує гармонічного ряду. Це фундаментальна акустична відмінність між круговою мембраною і коливною струною, чії моди мають частоти $1, 2, 3, \dots$ разів більшу за основну — а на колі, де власні значення — n^2 , відношення $\sqrt{n^2} = n$ ціле, і справді Зауваження 18.6 показувало, що хвилі на $\mathbb{T}$ періодичні в часі.

Зауваження 18.14: Чому барабан не періодичний. Скінченна суперпозиція мод $\sum_j A_j \cos(\omega_j t + \varphi_j)$ періодична за t тоді й лише тоді, коли відношення ω_i/ω_j усі раціональні. Для мембрани $\omega_{n,k}/\omega_{0,1} = j_{n,k}/j_{0,1}$: періодичність вимагала б, щоб усі ці відношення були раціональними. Числово вони зовсім не такими не здаються (див. Приклад 18.6); те, що вони справді такими не є — тобто ірраціональність часток нулів Бесселя, — арифметичний результат, який ми тут не розглядаємо і не використовуємо: нам потрібне лише експериментальне спостереження, що звук барабана не має визначеної висоти, а структурне пояснення вже в таблиці відношень.

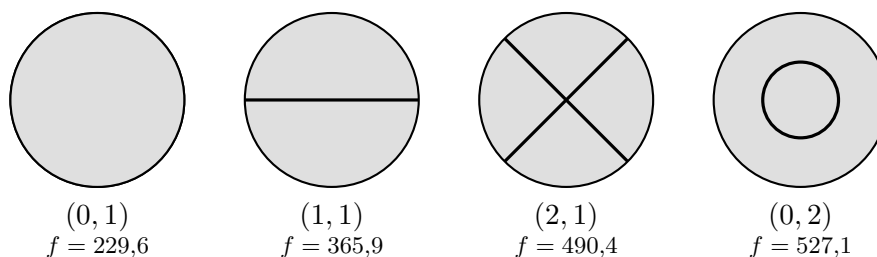


Рис. 18.4: Вузлові лінії перших чотирьох мод кругової мембрани, з частотами в герцах з Прикладу 18.6. Мода (0, 1) не має внутрішніх вузлових ліній; (1, 1) має один вузловий діаметр, (2, 1) — два діаметри (під 45° і 135° : намальовані вершини — $(\pm 0,813173, \pm 0,813173)$, тобто $1,15 \cos 45^\circ = 0,8131728$ для одиничного радіуса, перемасштабованого до 1,15 см), а (0, 2) — вузлове коло радіуса $a j_{0,1}/j_{0,2} = 0,4356510 a$ (тут $0,4356510 \times 1,15 = 0,5009987$ см). Усі координати обчислено вручну й перевірено числово.

18.9. Рівняння теплопровідності в крузі

Ті самі моди, що змушують коливатися мембрану, описують охолодження круга, підтримуваного при нульовій температурі на межі: змінюється лише часовий множник, з осцилюючого стає експоненційно спадним. Порівняння обох випадків — урок, що завершує розділ.

Теорема 18.13: Моді тепла в крузі та їхнє згасання. Нехай $a > 0$, $\kappa > 0$, і нехай $(n_1, k_1), \dots, (n_N, k_N)$ — пари індексів з $n_j \geq 0$ цілим і $k_j \geq 1$. Для сталих $A_j, B_j \in \mathbb{R}$ покладемо

$$u(r, \theta, t) = \sum_{j=1}^N e^{-\kappa \lambda_{n_j, k_j} t} J_{n_j}(\alpha_{n_j, k_j} r) (A_j \cos n_j \theta + B_j \sin n_j \theta), \quad \lambda_{n, k} = \left(\frac{j_{n, k}}{a} \right)^2.$$

Тоді $u \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R})$, $u_t = \kappa \Delta u$, і $u = 0$ на $\partial D_a \times \mathbb{R}$. Крім того, поклавши

$$\lambda_{\min} := \min_{1 \leq j \leq N} \lambda_{n_j, k_j} > 0, \quad M := \max_{1 \leq j \leq N} \max_{0 \leq x \leq j_{n_j, k_j}} |J_{n_j}(x)| < \infty,$$

для кожного $t \geq 0$ виконується оцінка

$$\max_{\overline{D_a}} |u(\cdot, \cdot, t)| \leq M e^{-\kappa \lambda_{\min} t} \sum_{j=1}^N (|A_j| + |B_j|).$$

Доведення. Крок 1 — регулярність і крайова умова. Кожен доданок — добуток $e^{-\kappa \lambda t}$, функції класу C^∞ за t , на власну функцію V_j з Теорема 18.12(i), яка класу C^∞ на $\mathbb{R}^2$: скінченна сума, отже, класу C^∞ . На ∂D_a кожна V_j зникає за Теоремою 18.12(iii), отже $u = 0$ там.

Крок 2 — рівняння. Для кожного доданка,

$$\partial_t (e^{-\kappa \lambda_j t} V_j) = -\kappa \lambda_j e^{-\kappa \lambda_j t} V_j, \quad \kappa \Delta (e^{-\kappa \lambda_j t} V_j) = \kappa e^{-\kappa \lambda_j t} \Delta V_j = -\kappa \lambda_j e^{-\kappa \lambda_j t} V_j,$$

де використано $\Delta V_j = -\lambda_j V_j$ (Теорема 18.12(ii)). Обидва вирази збігаються; підсумувавши за j , отримуємо $u_t = \kappa \Delta u$.

Крок 3 — обидві сталі скінченні й додатні. Число $\lambda_{\min}$ — мінімум скінченної множини чисел $\lambda_{n, k} = (j_{n, k}/a)^2$, усіх строго додатних, бо $j_{n, k} > 0$: отже, $\lambda_{\min} > 0$. Число M — максимум скінченної множини максимумів неперервних функцій (Теорема 18.8) на компактних проміжках: отже, $M < \infty$, і $M \geq |J_{n_1}(0)| \geq 0$.

Крок 4 — оцінка. Для (r, θ) з $0 \leq r \leq a$ маємо $0 \leq \alpha_{n_j, k_j} r \leq \alpha_{n_j, k_j} a = j_{n_j, k_j}$, отже $|J_{n_j}(\alpha_{n_j, k_j} r)| \leq M$ за означенням M . Використовуючи, крім того, $|\cos n\theta| \leq 1$, $|\sin n\theta| \leq 1$ і, для $t \geq 0$, $e^{-\kappa \lambda_j t} \leq e^{-\kappa \lambda_{\min} t}$, отримуємо

$$|u(r, \theta, t)| \leq \sum_{j=1}^N e^{-\kappa \lambda_j t} M (|A_j| + |B_j|) \leq M e^{-\kappa \lambda_{\min} t} \sum_{j=1}^N (|A_j| + |B_j|),$$

що є оцінкою з твердження: розв'язок згасає експоненційно зі швидкістю $\kappa \lambda_{\min}$, тобто зі швидкістю найповільнішої моди, присутньої в сумі. $\square$

Твердження 18.14: Основна мода керує охолодженням. Нехай $u(r, \theta, t) = e^{-\kappa \lambda_{0,1} t} J_0(j_{0,1} r/a)$ — основна мода Теорема 18.13 в крузі радіуса a , з $\lambda_{0,1} = j_{0,1}^2/a^2$. Тоді

$$u(0, \theta, t) = e^{-\kappa j_{0,1}^2 t/a^2},$$

а час, необхідний для того, щоб амплітуда зменшилася вдвічі, дорівнює

$$t_{1/2} = \frac{a^2 \ln 2}{\kappa j_{0,1}^2}.$$

Крім того, мода $(1, 1)$ згасає швидше, у відношенні $\lambda_{1,1}/\lambda_{0,1} = (j_{1,1}/j_{0,1})^2$.

Доведення. У центрі $r = 0$ маємо $J_0(0) = 1$ за Твердженням 18.10, отже $u(0, \theta, t) = e^{-\kappa\lambda_{0,1}t}$. Рівняння $e^{-\kappa\lambda_{0,1}t} = \frac{1}{2}$ дає $\kappa\lambda_{0,1}t = \ln 2$, тобто $t = \ln 2 / (\kappa\lambda_{0,1}) = a^2 \ln 2 / (\kappa j_{0,1}^2)$. Відношення швидкостей дорівнює $\lambda_{1,1}/\lambda_{0,1} = (j_{1,1}/a)^2 / (j_{0,1}/a)^2 = (j_{1,1}/j_{0,1})^2$, де a скорочується. $\square$

Приклад 18.7: Наскільки швидко охолоджується круг. Нехай $a = 1$ і $\kappa = 1$. Тоді

$$\lambda_{0,1} = j_{0,1}^2 = 2,4048256^2 = 5,7831860, \quad \lambda_{1,1} = j_{1,1}^2 = 3,8317060^2 = 14,6819706.$$

Перевірка 1: обчислення вручну. $2,4^2$: маємо $2,4^2 = 5,76$, і, за розкладом $(2,4 + \varepsilon)^2 = 5,76 + 4,8\varepsilon + \varepsilon^2$ з $\varepsilon = 0,0048256$, отримуємо $5,76 + 0,0231629 + 0,0000233 = 5,7831862$, що збігається з наведеним значенням з точністю до $2 \cdot 10^{-7}$ (розбіжність зумовлена округленням $j_{0,1}$ до семи десяткових знаків). $\checkmark$

Перевірка 2: виконано скрипт Python, з $j_{0,1}$, обчисленим у багатозначній точності: $\lambda_{0,1} = 5,7831860$ і $\lambda_{1,1} = 14,6819706$, з відношенням $\lambda_{1,1}/\lambda_{0,1} = 2,5387340$. $\checkmark$

Час напіврозпаду. За Твердженням 18.14, $t_{1/2} = \ln 2 / \lambda_{0,1} = 0,6931472 / 5,7831860 = 0,1198556$. У момент $t = 0,1$ амплітуда основної моди впала до $e^{-0,5783186} = 0,5608406$, а моди $(1, 1)$ — до $e^{-1,4681971} = 0,2303404$: через десятку частку одиниці часу перша мода зберігає 56% початкової амплітуди, друга — лише 23%. $\checkmark$

Прочитання. Це те саме явище, яке ми бачили на колі у Твердженні 18.5: моди з більшою кількістю вузлових ліній осцилюють швидше в просторі, мають більше власне значення і згасають раніше. Асимптотично виживає лише основна мода, яка в крузі з межею при нульовій температурі також згасає — на відміну від кола, де мода $n = 0$ не згасала взагалі, бо крайової умови не було і повна енергія зберігалася.

Теорема 18.14: Параболічний принцип максимуму. Нехай $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ відкрита, обмежена й непорожня, $T > 0$ і $\kappa > 0$. Нехай u неперервна на $\bar{\Omega} \times [0, T]$, з u_t і другими просторовими похідними неперервними на $\Omega \times (0, T]$, і $u_t = \kappa \Delta u$ в $\Omega \times (0, T]$. Поклавши

$$\Gamma := (\bar{\Omega} \times \{0\}) \cup (\partial\Omega \times [0, T]) \quad (\text{параболічна межа}),$$

маємо

$$\max_{\bar{\Omega} \times [0, T]} u = \max_{\Gamma} u, \quad \min_{\bar{\Omega} \times [0, T]} u = \min_{\Gamma} u.$$

Доведення. Крок 1 — збурення. Нехай $\varepsilon > 0$ і $w(x, t) := u(x, t) - \varepsilon t$. Тоді w неперервна на $\bar{\Omega} \times [0, T]$ і, в $\Omega \times (0, T]$,

$$w_t - \kappa \Delta w = u_t - \varepsilon - \kappa \Delta u = -\varepsilon < 0.$$

Крок 2 — де лежить максимум w . Множина $\bar{\Omega} \times [0, T]$ компактна (добуток компактів), і w на ній неперервна, отже досягає максимуму в деякій точці (x_1, t_1) . Припустімо від супротивного, що $(x_1, t_1) \notin \Gamma$, тобто $x_1 \in \Omega$ і $t_1 > 0$. Тоді:

- функція $x \mapsto w(x, t_1)$, визначена й класу C^2 в околі x_1 , міститься в Ω , має локальний максимум в x_1 ; за критерієм другої похідної, застосованим до обох координатних напрямків, $\partial_x^2 w(x_1, t_1) \leq 0$ і $\partial_y^2 w(x_1, t_1) \leq 0$, отже $\Delta w(x_1, t_1) \leq 0$;

- функція $t \mapsto w(x_1, t)$ має максимум на $[0, T]$ при $t = t_1 \in (0, T]$: якщо $t_1 < T$, максимум внутрішній і $w_t(x_1, t_1) = 0$; якщо $t_1 = T$, максимум на правому кінці, отже $w_t(x_1, T) \geq 0$ (якби $w_t(x_1, T) < 0$, w була б строго спадною в лівому околі T і набувала б більших значень, ніж $w(x_1, T)$). В обох випадках $w_t(x_1, t_1) \geq 0$.

Звідси $w_t - \kappa \Delta w \geq 0$ в (x_1, t_1) , всупереч Кроку 1. Отже, $(x_1, t_1) \in \Gamma$ і $\max_{\overline{\Omega} \times [0, T]} w = \max_{\Gamma} w$.

Крок 3 — границя за ε . Для кожної $(x, t) \in \overline{\Omega} \times [0, T]$,

$$u(x, t) = w(x, t) + \varepsilon t \leq \max_{\Gamma} w + \varepsilon T \leq \max_{\Gamma} u + \varepsilon T,$$

бо $w \leq u$. Спрямувавши $\varepsilon \rightarrow 0^+$, отримуємо $\max_{\overline{\Omega} \times [0, T]} u \leq \max_{\Gamma} u$; обернена нерівність очевидна, бо $\Gamma \subseteq \overline{\Omega} \times [0, T]$. Для мінімуму застосовуємо результат до $-u$, яка задовольняє те саме рівняння. $\square$

Наслідок 18.4: Єдиність і стійкість для тепла в крузі. Нехай u_1, u_2 , яку Теоремі 18.14 на $\Omega = D_a$, з однаковими значеннями на параболічній межі Γ . Тоді $u_1 = u_2$ на $\overline{D_a} \times [0, T]$. Загальніше,

$$\max_{\overline{D_a} \times [0, T]} |u_1 - u_2| = \max_{\Gamma} |u_1 - u_2|.$$

Доведення. Нехай $w = u_1 - u_2$: за лінійністю w задовольняє ті самі умови й те саме рівняння. За Теоремою 18.14, $\max w = \max_{\Gamma} w$ і $\min w = \min_{\Gamma} w$; оскільки для дійсної функції $\max |w| = \max\{\max w, -\min w\}$, отримуємо рівність максимумів модулів. Якщо $w = 0$ на Γ , то $\max |w| = 0$ і $w \equiv 0$. $\square$

Зауваження 18.15: Параболічна межа — не топологічна межа. Межа $\overline{D_a} \times [0, T]$ як підмножини $\mathbb{R}^3$ включає також верхню грань $\overline{D_a} \times \{T\}$; параболічна межа Γ її виключає. Це геометричний переклад незворотності (Зауваження 18.5): дані в кінцевий момент часу — не дані задачі, а результат. Доведення Теоремі 18.14 показує, де саме суть: у випадку $t_1 = T$ не можна зробити висновок $w_t = 0$, лише $w_t \geq 0$, і нерівність все одно йде в потрібному напрямку. Для хвильового рівняння нічого подібного не вірно: формула д'Аламбера (Теорема 18.7) дозволяє відновити минуле з майбутнього, і жодного принципу максимуму не існує.

18.10. Панорама: спектральна повнота

Зауваження 18.16: Що ми імпортуємо: повнота системи Бесселя–Фур'є. Імпортовано, не доведено, і ніколи не використано як гіпотеза в доведеннях цього розділу. Усе, що ми довели про круг, стосується окремих мод або скінченних сум мод: Теорема 18.12 будує власні функції, Теорема 18.11 доводить їхню ортогональність, Теорема 18.13 розв'язує задачу тепла для скінченної комбінації. Бракує кроку, який у випадку кола давала Теорема 17.1: що система власних функцій повна, тобто що кожні розумні початкові дані розкладаються в ряд власних функцій. У крузі відповідне твердження таке.

Панорама (розклад Фур'є–Бесселя). Нехай $\nu \geq -\frac{1}{2}$ і нехай $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ з $\int_0^1 t^{1/2} |f(t)| dt < \infty$ (DLME, рів. 10.23.18). Поклавши

$$a_m = \frac{2}{J_{\nu+1}(j_{\nu,m})^2} \int_0^1 t f(t) J_{\nu}(j_{\nu,m}t) dt \quad (\text{DLME, рів. 10.23.19}),$$

якщо f обмеженої варіації на проміжку $[a, b]$ з $0 < a < x < b < 1$, то

$$\frac{1}{2}f(x^-) + \frac{1}{2}f(x^+) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m J_{\nu}(j_{\nu,m}x) \quad (\text{DLMF, пів. 10.23.20}).$$

DLMF для доведення відсилає до Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, розділ 18. Поєднавши цей радіальний розклад з кутовим рядом Фур'є з Розділу 17, отримуємо повноту системи $\{J_n(j_{n,k}r/a)e^{in\theta}\}_{n \in \mathbb{Z}, k \geq 1}$ у $L^2(D_a)$, а з нею й розв'язок задачі тепла й мембрани для загальних початкових даних.

Чого саме бракує, щоб довести це тут. Двох інгредієнтів, обидва за межами цього трактату: (а) асимптотична поведінка $J_{\nu}(x)$ при $x \rightarrow +\infty$, з рівномірним членом похибки, необхідна для порівняння ядра Фур'є–Бесселя з ядром Діріхле з Розділу 17; (б) спектральна теорія самоспряжених операторів з компактною резольвентою, яка дає повноту абстрактним шляхом. Те, що в розділі залишається доведеним, — усе, що не залежить від цих двох пунктів; і жодне попереднє доведення їх не використовувало.

Методологічна примітка. Твердження «власні значення Лапласіана утворюють повний базис», отже, в цьому трактаті — **імпортована панорама**, а не теорема: воно не з'являється в жодному середовищі теорема, і щоразу, коли воно потрібне, воно цитується явно як таке.

ІНФО

Карта трьох рівнянь у крузі. Підсумуємо, що робить кожне рівняння з модами, і з якої теореми цього розділу випливає висновок.

	Лаплас	тепло	хвилі
рівняння	$\Delta u = 0$	$u_t = \kappa \Delta u$	$u_{tt} = c^2 \Delta u$
множник на моді λ	$r^{ n }$	$e^{-\kappa \lambda t}$	$\cos(c\sqrt{\lambda}t)$
регуляризує?	—	так, миттєво	ні
зберігає енергію?	—	ні	так
оборотне?	—	ні	так
принцип максимуму	Теор. 18.4	Теор. 18.14	не виконується
єдиність	Насл. 18.3	Насл. 18.4	Теор. 18.7, Крок 5

На колі $\mathbb{T}$ моди — $e^{in\theta}$, а власні значення — n^2 ; у крузі D_a моди — $J_n(j_{n,k}r/a)e^{in\theta}$, а власні значення — $(j_{n,k}/a)^2$. Уся різниця між струною й барабаном полягає в тому, що $\sqrt{n^2} = n$ ціле, тоді як відношення $j_{n,k}/j_{0,1}$ не є ні цілими числами, ні простими дробами (Приклад 18.6).

18.11. Вправи, успадковані з Тому II

Наведені далі вправи походять із Тому II, Розділ 4, і стосуються тем цього розділу. Їх наведено повністю, разом із розв'язками, які йдуть у тому самому порядку, що й вправи.

Вправи

Вправа 18.1. (Застосування) — Використовуючи модель рівняння теплопровідності на $\mathbb{T}$, поясни якісно, чому при $t \rightarrow \infty$ маємо $u(\theta, t) \rightarrow \hat{u}_0(0)$ (середня початкова температура), незалежно від початкового розподілу.

Вправа 18.2: S8 — Рівняння теплопровідності гасить високі частоти. Розгляньмо рівняння теплопровідності на колі $u_t = \kappa u_{\theta\theta}$ з початковою умовою $u(0, \theta) = f(\theta)$. Довести, розкладаючи в ряд Фур'є, що

$$\hat{u}(t, n) = e^{-\kappa n^2 t} \hat{f}(n),$$

і вивести звідси, що для кожного $t > 0$ розв'язок належить класу C^∞ незалежно від гладкості f . Порівняти з ядром Пуассона, де гасіння дорівнює $r^{|n|}$ замість $e^{-\kappa n^2 t}$.

Розв'язки

Розв'язок. У розв'язку $u(\theta, t) = \sum_n \hat{u}_0(n) e^{-n^2 t} e^{in\theta}$ кожен член із $n \neq 0$ містить множник $e^{-n^2 t}$, який прямує до 0 при $t \rightarrow \infty$ — і прямує тим швидше, чим більший $|n|$ (високочастотні складові згасають першими). Єдиний член, який не згасає, — це член із $n = 0$, для якого $e^{-0 \cdot t} = 1$ для кожного t . Отже, рівномірно по θ ,

$$u(\theta, t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \hat{u}_0(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_0(\theta) d\theta,$$

середнє (середня температура) початкових даних u_0 , незалежно від їхньої конкретної форми. Фізично: тепло перерозподіляється по кільцю, поки не досягне теплової рівноваги, а за збереженням повної енергії рівноважне значення не може бути іншим, ніж середнє початкового розподілу.

Примітка, додана в Томі III. Якісний аргумент стає кількісним завдяки Твердженню 18.5, яке встановлює оцінку $\|u(\cdot, t) - \hat{u}_0(0)\|_2 \leq e^{-\kappa t} \|u_0 - \hat{u}_0(0)\|_2$: швидкість збіжності до рівноваги керується першою неконстантною модою, $n = \pm 1$.

Розв'язок. S8. Крок 1 — відокремлення змінних у спектрі. Розкладемо $u(t, \cdot)$ в ряд Фур'є для кожного фіксованого t : $u(t, \theta) = \sum_n \hat{u}(t, n) e^{in\theta}$. Оскільки $\widehat{u_{\theta\theta}}(t, n) = (in)^2 \hat{u}(t, n) = -n^2 \hat{u}(t, n)$ (за Вправою S2 (Том II, Розділ 4), застосованою двічі), рівняння $u_t = \kappa u_{\theta\theta}$ стає, коефіцієнт за коефіцієнтом,

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{u}(t, n) = -\kappa n^2 \hat{u}(t, n).$$

Крок 2 — розв'язання. Це лінійне звичайне диференціальне рівняння першого порядку для кожного n , з початковою умовою $\hat{u}(0, n) = \hat{f}(n)$:

$$\hat{u}(t, n) = e^{-\kappa n^2 t} \hat{f}(n).$$

Крок 3 — миттєва гладкість. Зафіксуємо $t > 0$. Оскільки $|\hat{f}(n)| \leq \|f\|_1$ для кожного n (безпосередньо з означення), для кожного $k \geq 0$

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |n|^k |\hat{u}(t, n)| \leq \|f\|_1 \sum_{n \in \mathbb{Z}} |n|^k e^{-\kappa n^2 t} < \infty,$$

бо гаусів множник $e^{-\kappa n^2 t}$ домінує над будь-яким степенем. За Теоремою 17.5(i), застосованою до почленно продиференційованих рядів, $u(t, \cdot) \in C^k(\mathbb{T})$ для кожного k , тобто $u(t, \cdot) \in C^\infty(\mathbb{T})$.

Крок 4 — порівняння з ядром Пуассона. Два гасіння такі:

$$\text{теплопровідність: } e^{-\kappa n^2 t} \quad \text{проти} \quad \text{Пуассон: } r^{|n|} = e^{-|n| \ln(1/r)}.$$

Обидва спадають швидше за будь-який степінь $1/|n|$ і тому дають C^∞ -розв'язки; але гаусове спадання рівняння теплопровідності *якісно сильніше* за експоненційне спадання

Пуассона. Різниця відображається в рівняннях: рівняння теплопровідності параболічне (регуляризує миттєво й незворотно), рівняння Лапласа — розв’язуване ядром Пуассона — еліптичне.

Фізичне зауваження. Гасіння $e^{-\kappa n^2 t}$ каже, що високочастотні складові згасають *значно* швидше за низькочастотні: нерівний температурний профіль стає гладким майже миттєво, а асимптотично виживає лише мода $n = 0$, тобто середня температура. Це точний сенс, у якому тепло «забуває» початкові дані.

Примітка, додана в Томі III. Кроки 1–3 тут доведено повністю в Теоремі 18.5, яка додає обґрунтування почленного диференціювання й обидва способи розуміння початкових даних (рівномірний і в L^2); порівняння Кроку 4 з ядром Пуассона повторюється, з боку Лапласа, у Теоремі 18.3 і в Наслідку 18.2.

18.12. Задані вправи

Це *нові* вправи, відмінні як від успадкованих (Розділ 18.11), так і від розв’язаних у Розділі 18.13. Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 18.15).

Вправа 18.3: Лаплас у кільцевій області: де регулярність у початку координат не потрібна. *Мета:* зрозуміти, що змінюється, коли область не містить центру, і опрацювати загальний розв’язок рівняння Ейлера. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* доказовий і числовий.

- (а) Перевірити за Теоремою 18.1, що $r^{-n} \cos n\theta$ (для $n \geq 1$) і $\ln r$ гармонічні на $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, і довести, що жодна з них не продовжується неперервно в початок координат.
- (б) Розв’язати задачу Діріхле в кільцевій області $1 < r < 2$ з даними 0 на внутрішньому колі й 1 на зовнішньому, шукаючи радіальний розв’язок (Твердження 18.1). Обчислити значення розв’язку в $r = 1,25$, $r = 1,5$ і $r = 1,75$ і перевірити його незалежним шляхом.
- (с) Визначити всі гармонічні функції в кільцевій області $1 < r < 2$ вигляду $R(r) \cos 2\theta$, а серед них ту, що дорівнює 0 на $r = 1$ і $\cos 2\theta$ на $r = 2$.
- (d) Пояснити, чому в кільцевій області Теорема 18.2 нічого не усуває, і скільки сталих залишається вільними в кожній моді перед накладанням двох крайових умов.

Вправа 18.4: Тепло й хвилі на тих самих даних. *Мета:* побачити на явному прикладі різницю між дисипацією й збереженням. *Орієнтовний час:* 45 хвилин. *Тип:* символічне й числове обчислення. Взяти $f(\theta) = \cos \theta + \frac{1}{3} \cos 3\theta$.

- (а) Розв’язати рівняння теплопровідності на $\mathbb{T}$ з $\kappa = 1$ і початковими даними f , і обчислити $u(0; 0,2)$, $u(0; 1)$ і $u(0,5; 0,2)$ до семи десяткових знаків, перевіривши значення другим методом.
- (б) Розв’язати хвильове рівняння на $\mathbb{T}$ з $c = 1$, $F = f$ і $G \equiv 0$, як за формулою д’Аламбера (Теорема 18.7), так і за рядом (Твердження 18.6), і перевірити, що обидва вирази збігаються у трьох довільних точках.
- (с) Обчислити енергію розв’язку з (б) за Твердженням 18.7 і перевірити, що вона стала в часі.
- (d) Довести, що для рівняння теплопровідності функція $t \mapsto \|u(\cdot, t)\|_2$ строго спадає, якщо f не стала. (Підказка: повторити Крок 2 доведення Теорем 18.6.)

Вправа 18.5: Бессель: рекурсії, нулі та барабан. Мета: використати формули рекурсії, застосувати порівняння Штурма й перекласти нулі на частоти. Орієнтовний час: 50 хвилин. Тип: доказовий і числовий.

- (а) Довести безпосередньо з ряду, що $\frac{d}{dx}(x^{-1}J_1(x)) = -x^{-1}J_2(x)$, і перевірити це чи-слово в $x = 1$ центральними скінченними різницями.
- (б) Обчислити поріг x_2 з Теорема 18.10(i) для $n = 2$ і вивести, що кожен проміжок довжини $\pi\sqrt{2}$, що міститься в $[x_2, +\infty)$, містить нуль J_2 . Порівняти оцінку зі справ-жніми значеннями $j_{2,1}$ і $j_{2,2}$.
- (с) Мембрана литавр радіуса $a = 0,30$ м зі швидкістю хвилі $c = 120$ м/с: обчислити $f_{0,1}$, $f_{1,1}$ і $f_{2,1}$ у герцах та їхні відношення; порівняти з першими трьома гармоніками струни з тією самою основною.
- (d) Обчислити $\int_0^1 J_0(j_{0,2}r)^2 r dr$ за Теоремою 18.11 і перевірити числовою квадрату-рою.

18.13. Розв'язані вправи

Вправа 18.6: Задача Діріхле з даними $f(\theta) = \theta^2$. Тип: символічне обчислення з подвій-ною числовою перевіркою. Розв'язати задачу Діріхле в одиничному крузі з крайовими даними $f(\theta) = \theta^2$ для $\theta \in [-\pi, \pi]$, продовженими періодично, і обчислити значення розв'язку в $(r, \theta) = (\frac{1}{2}, 0)$, $(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{2})$ і $(0,8; 1)$.

Розв'язок. Стратегія. Теорема 18.3 зводить усе до обчислення коефіцієнтів Фур'є даних: розв'язок — той самий ряд із вставленим $r^{|n|}$. Перевірку виконуємо зовсім іншим шляхом — інтегралом Пуассона з Наслідку 18.2.

Крок 1 — коефіцієнти даних. Функція $\theta \mapsto \theta^2$ парна, отже має лише косинуси. Маємо $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta^2 d\theta = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{\pi^2}{3}$; а для $n \geq 1$, інтегруючи двічі частинами,

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \theta^2 \cos n\theta d\theta = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\theta^2 \sin n\theta}{n} + \frac{2\theta \cos n\theta}{n^2} - \frac{2 \sin n\theta}{n^3} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2\pi(-1)^n}{n^2} = \frac{4(-1)^n}{n^2},$$

бо $\sin n\pi = 0$ і $\cos n\pi = (-1)^n$. Отже,

$$\theta^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos n\theta.$$

Крок 2 — розв'язок. Оскільки $\sum_n |a_n| = 4 \sum n^{-2} < \infty$, Теорема 18.3 дає

$$u(r, \theta) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2} r^n \cos n\theta, \quad 0 \leq r < 1.$$

Крок 3 — три значення. Підсумувавши ряд (виконано скрипт Python, 4000 членів):

$$u(\tfrac{1}{2}, 0) = 1,49621131, \quad u(\tfrac{1}{2}, \tfrac{\pi}{2}) = 3,05396784, \quad u(0,8; 1) = 1,45473498.$$

Незалежна перевірка 1: інтеграл Пуассона. Обчисливши

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \varphi) + r^2} \varphi^2 d\varphi$$

за правилом трапецій на 400 000 підінтервалах, отримуємо 1,49621131, 3,05396784 і 1,45473498: ті самі вісім цифр. ✓

Незалежна перевірка 2: замкнена форма при $\theta = 0$. При $\theta = 0$ ряд стає $\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-r)^n}{n^2} = \frac{\pi^2}{3} + 4 \operatorname{Li}_2(-r)$, де Li_2 — дилогарифм. З $\operatorname{Li}_2(-\frac{1}{2}) = -0,4484142069$ маємо $\frac{\pi^2}{3} + 4 \cdot (-0,4484142069) = 3,2898681337 - 1,7936568276 = 1,4962113061$, що узгоджується з Кроком 3 до дев'яти десяткових знаків. ✓

Незалежна перевірка 3: властивість середнього. За Твердженням 18.2, $u(0) = \hat{f}(0) = \frac{\pi^2}{3} = 3,2898681337$, що є точно середнім θ^2 на $[-\pi, \pi]$. ✓

Інтерпретація. Дані θ^2 неперервні на $\mathbb{T}$ (дорівнюють π^2 на обох кінцях), але не диференційовні при $\theta = \pm\pi$; проте розв'язок — класу C^∞ у всьому відкритому крузі, за Теореми 18.3(i). Нерегулярність зберігається лише на межі.

Типові помилки. (i) Забути, що сталий коефіцієнт — це $\frac{a_0}{2} = \frac{\pi^2}{3}$, а не $a_0 = \frac{2\pi^2}{3}$. (ii) Писати r^n з від'ємним n для мод $e^{-in\theta}$: правильна формула має $r^{|n|}$, і саме Теорема 18.2 це накладає. (iii) Використати дані θ^2 на $[0, 2\pi]$ замість $[-\pi, \pi]$: отримана періодична функція інша (має стрибок при $\theta = 0$), і коефіцієнти змінюються.

Розширення. Повторити з $f(\theta) = |\theta|$ (Приклад 18.3) і порівняти швидкість спадання коефіцієнтів: n^{-2} в обох випадках, але з різною парністю присутніх мод.

Вправа 18.7: Коли друга мода тепла стає нехтовною. *Тип:* кількісне обчислення з незалежною перевіркою. В одиничному крузі ($a = 1, \kappa = 1$) розглянемо початкові дані $u_0(r) = J_0(j_{0,1}r) + J_0(j_{0,2}r)$. Визначити момент t^* , у який амплітуда другої моди впала до однієї соті від амплітуди першої.

Розв'язок. Стратегія. Дані вже є *скінченною* комбінацією власних функцій: застосовуємо безпосередньо Теорему 18.13, без потреби в будь-якому розкладі в ряд, отже, без використання спектральної повноти (Зауваження 18.16).

Крок 1 — розв'язок. За Теореми 18.13 з $N = 2, n_1 = n_2 = 0, k_1 = 1, k_2 = 2, A_1 = A_2 = 1, B_1 = B_2 = 0$:

$$u(r, t) = e^{-\lambda_{0,1}t} J_0(j_{0,1}r) + e^{-\lambda_{0,2}t} J_0(j_{0,2}r), \quad \lambda_{0,k} = j_{0,k}^2.$$

Функція зникає на $r = 1$, бо $J_0(j_{0,1}) = J_0(j_{0,2}) = 0$, і розв'язує $u_t = \Delta u$.

Крок 2 — відношення амплітуд. Відношення двох часових коефіцієнтів дорівнює

$$\frac{e^{-\lambda_{0,2}t}}{e^{-\lambda_{0,1}t}} = e^{-(\lambda_{0,2} - \lambda_{0,1})t}, \quad \lambda_{0,2} - \lambda_{0,1} = j_{0,2}^2 - j_{0,1}^2.$$

Крок 3 — числа. З $j_{0,1} = 2,4048255577$ і $j_{0,2} = 5,5200781103$:

$$\lambda_{0,1} = 5,7831860, \quad \lambda_{0,2} = 30,4712623, \quad \lambda_{0,2} - \lambda_{0,1} = 24,6880764.$$

Крок 4 — шуканий момент. З $e^{-24,6880764 t^*} = \frac{1}{100}$ впливає

$$t^* = \frac{\ln 100}{24,6880764} = \frac{4,6051702}{24,6880764} = 0,1865342.$$

Незалежна перевірка 1: підстановка назад. Обчисливши $e^{-24,6880764 \times 0,1865342}$, отримуємо 0,0100000000. ✓

Незалежна перевірка 2: різниця квадратів. Можна обчислити $j_{0,2}^2 - j_{0,1}^2 = (j_{0,2} - j_{0,1})(j_{0,2} + j_{0,1}) = 3,1152526 \times 7,9249037 = 24,6880761$, що збігається зі значенням Кроку 3 з точністю до $3 \cdot 10^{-7}$ (округлення). ✓

Незалежна перевірка 3: узгодженість із часом напіврозпаду. За Твердженням 18.14 перша мода напіврозпадається за $t_{1/2} = \ln 2 / 5,7831860 = 0,1198556$; при $t^* = 0,1865342$

вона впала приблизно до $e^{-5,7831860 \times 0,1865342} = 0,3400$ початкового значення, тоді як друга впала до 0,0034: відношення — $1/100$, як і вимагалось. ✓

Інтерпретація. Уже через п'яту частину одиниці часу профіль температури вже нерозрізнений, з точністю до 1%, від профілю самої лише основної моди $J_0(j_{0,1}r)$: саме тому задачі охолодження майже завжди розглядають з першою модою. Швидкість, з якою це відбувається, залежить від відстані власних значень, тобто від відстані між нулями Бесселя.

Типові помилки. (i) Використати нулі замість їхніх квадратів: власні значення — це $j_{0,k}^2$, а не $j_{0,k}$. (ii) Забути множник $1/a^2$, коли радіус не дорівнює 1. (iii) Вважати, що відношення $1/100$ досягається за $t = \ln 100/\lambda_{0,2}$: порівняння — між двома модами, тому входить різниця власних значень.

Розширення. Повторити з модою (1, 1) замість (0, 2): різниця власних значень — $14,6819706 - 5,7831860 = 8,8987846$, і час стає приблизно $4,6051702/8,8987846 = 0,5175$: більше ніж удвічі.

Вправа 18.8: Перший нуль J_1 , оцінений лише за допомогою ряду. *Тип:* строга оцінка зі знакозмінним рядом. Довести, що перший додатний нуль J_1 задовольняє $3,83 < j_{1,1} < 3,84$, використовуючи лише ряд з Означення 18.7 і критерій Лейбніца.

Розв'язок. Стратегія. Це процедура з Твердження 18.13, перенесена з J_0 на J_1 . Єдина додаткова обережність полягає в тому, що для x поблизу 3,84 перші два члени ряду не спадають: потрібно сказати, з якого індексу вони починають спадати.

Крок 1 — ряд і монотонність членів. За Означенням 18.7,

$$J_1(x) = \frac{x}{2} \sum_{k \geq 0} (-1)^k s_k, \quad s_k = \frac{(x/2)^{2k}}{k!(k+1)!}.$$

Відношення дорівнює $\frac{s_{k+1}}{s_k} = \frac{(x/2)^2}{(k+1)(k+2)}$. Для $x \leq 3,84$ маємо $(x/2)^2 \leq 1,92^2 = 3,6864$, отже

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{3,6864}{2} = 1,8432 > 1 \quad \text{але} \quad \frac{s_{k+1}}{s_k} \leq \frac{3,6864}{6} = 0,6144 < 1 \quad \text{для кожного } k \geq 1.$$

Отже, члени строго спадають, починаючи з $k = 1$, і критерій Лейбніца застосовується звідти: обрізавши після індексу 12, похибка не перевищує s_{13} .

Крок 2 — значення при $x = 3,83 = \frac{383}{100}$. Обчисливши $\sum_{k=0}^{12} (-1)^k s_k$ у точній раціональній арифметиці (виконано скрипт Python з класом Fraction) і помноживши на $x/2 = 1,915$, отримуємо

$$J_1(3,83) = 0,0006872482 \pm \varepsilon, \quad \varepsilon \leq \frac{x}{2} s_{13} \leq 1,915 \times 3,997 \cdot 10^{-14} < 10^{-13},$$

зокрема $J_1(3,83) > 0$.

Крок 3 — значення при $x = 3,84 = \frac{384}{100}$. Аналогічно

$$J_1(3,84) = -0,0033368526 \pm \varepsilon', \quad \varepsilon' \leq 1,92 \times 4,277 \cdot 10^{-14} < 10^{-13},$$

зокрема $J_1(3,84) < 0$.

Крок 4 — нуль існує між двома точками. J_1 неперервна (Теорема 18.8) і змінює знак між 3,83 і 3,84: за теоремою про проміжне значення існує $\rho \in (3,83; 3,84)$ з $J_1(\rho) = 0$.

Крок 5 — ρ є перший додатний нуль. (a) Жодного нуля до 2,41. Це вже доведено в Кроці 5 Твердження 18.13: $J_1(x) \geq 0,2739875 \cdot \frac{x}{2} > 0$ для $0 < x \leq 2,41$.

(b) Жодного нуля між 2,41 і 3,83. Припустимо від супротивного, що J_1 має нуль у $(2,41; 3,83]$, і нехай σ — найбільший нуль J_1 , строго менший за ρ ; за (a) і суперечним припущенням, $\sigma > 2,41$, і за побудовою σ і ρ — послідовні нулі. За Теоремою 18.10(iv), застосовною, бо $n = 1 \geq 1$,

$$\rho - \sigma \geq \pi = 3,1415927, \quad \text{отже} \quad \sigma \leq \rho - \pi < 3,84 - 3,1415927 = 0,6984073,$$

що суперечить $\sigma > 2,41$. Отже, J_1 не має нулів на $(0; 3,83]$, і $\rho = j_{1,1}$.

Незалежна перевірка. Обчислення в багатозначній арифметиці дає $j_{1,1} = 3,8317059702$, що потрапляє у знайдений проміжок. ✓ Значення збігається зі стовпцем В Прикладу 18.5. ✓

Типові помилки. (i) Застосувати критерій Лейбніца, не перевірявши монотонність: тут $s_1 > s_0$, і обрізання після члена $k = 0$ дало б хибну оцінку. (ii) Забути множник $x/2$ перед сумою. (iii) Сплутати $j_{1,1}$ з $j'_{0,1}$: за DLMF §10.21(i), $j'_{0,m} = j_{1,m-1}$ для $m \geq 2$, і $j'_{0,1} = 0$.

Розширення. Тим самим методом оцінити $j_{2,1}$ між 5,13 і 5,14 (справжнє значення — 5,1356223018), звертаючи увагу, що для $n = 2$ монотонність членів починається пізніше.

18.14. Тест для самоперевірки

- (Означення) Для функції $U(r, \theta)$ класу C^2 з $r > 0$, лапласіан у полярних координатах дорівнює
 А) $U_{rr} + U_r + U_{\theta\theta}$ В) $U_{rr} + \frac{1}{r}U_r + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta}$ С) $U_{rr} + \frac{1}{r^2}U_r + \frac{1}{r}U_{\theta\theta}$ Д) $U_{rr} + U_{\theta\theta}$
- (Гіпотеза) У Лемі 18.3 припущення, що Θ 2π -періодична, служить для того, щоб
 А) гарантувати, що Θ класу C^2 В) виключити $\lambda < 0$ і змусити $\sqrt{\lambda}$ бути цілим С) зробити R обмеженою в початку координат Д) забезпечити дійсність λ
- (Символьне обчислення) Розв'язок задачі Діріхле в одиничному крузі з крайовими даними $f(\theta) = 1 + 2 \cos \theta + 3 \sin 4\theta$ — це
 А) $1 + 2 \cos \theta + 3 \sin 4\theta$ В) $1 + 2r \cos \theta + 3r^4 \sin 4\theta$ С) $r + 2r \cos \theta + 3r^4 \sin 4\theta$ Д) $1 + 2r^{-1} \cos \theta + 3r^{-4} \sin 4\theta$
- (Числове обчислення) Кругова мембрана радіуса $a = 0,25$ м, по якій хвилі поширюються зі швидкістю $c = 150$ м/с, має основну частоту, в герцах,
 А) 229,6439 В) 95,4930 С) 365,9010 Д) 300,0000
- (Крок доведення) У доведенні Теореми 18.9 тотожність $4k(n+k)a_k = -a_{k-1}$ служить для того, щоб
 А) довести, що ряд збігається В) скоротити внесок $x^2 J_n$ з внеском $x^2 J_n'' + x J_n' - n^2 J_n$
 С) обчислити $J_n(0)$ Д) довести ортогональність власних функцій
- (Діагностика помилки) Студент записує розв'язок задачі Діріхле в одиничному крузі як $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) r^n e^{in\theta}$ і зауважує, що вираз вибухає поблизу початку координат. Помилка — в тому, що
 А) коефіцієнти $\hat{f}(n)$ обчислено неправильно В) правильний показник степеня — $|n|$: моди r^n з $n < 0$ необмежені в початку координат і мають бути відкинуті за Теоремою 18.2 С) ряд не збігається ні для яких даних Д) бракує множника $\frac{1}{2\pi}$
- (Перенесення) У крузі радіуса a з межею при нульовій температурі, якщо подвоїти радіус, залишивши температуропровідність незмінною, час напіврозпаду основної моди

А) подвоюється В) учетверяється С) зменшується вдвічі Д) не змінюється

8. (Джерело й метапізнання) Числові значення нулів $j_{n,m}$, використані в цьому розділі,

А) прочитані з Таблиці 10.21.1 NIST DLMF В) не знаходяться в §10.21 DLMF, який дає лише властивості й розвиток Мак-Магона (рів. 10.21.19): опубліковані таблиці каталогізовані в §10.75, «Real Zeros», і тут значення перераховано двічі С) виведені з рівняння 10.2.2 DLMF Д) взяті з розділу 18 Ватсона

18.15. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 1–4).

1) В. *Обґрунтування:* це Теорема 18.1; коефіцієнти $\frac{1}{r}$ і $\frac{1}{r^2}$ виникають, відповідно, з члена $-rU_r$, що з'являється в $U_{\theta\theta}$ (Крок 2), і з множника r^2 , який несе з собою кутова похідна. *Дистрактори:* А забуває обидві ваги; С їх переставляє; D — декартів лапласіан, записаний з неправильними назвами. *Діагностована помилка:* перенесення диференціального оператора без повторення правила ланцюга. *Джерело:* Теорема 18.1 і Наслідок 18.1. *Передумова:* правило ланцюга в двох змінних. *Відновлення:* повторити Крок 2 доведення й перевірити формулу на $r^2 \cos 2\theta$, як у Прикладі 18.1.

2) В. *Обґрунтування:* у Лемі 18.3 випадок $\lambda < 0$ виключений, бо періодичний розв'язок обмежений, а $Ae^{\mu\theta} + Be^{-\mu\theta}$ ні, а у випадку $\lambda > 0$ періодичність рівносильна $\mathcal{R}_{2\pi\mu} = I$, тобто $\mu \in \mathbb{Z}$. *Дистрактори:* А плутає гіпотезу регулярності з гіпотезою періодичності; С стосується Теорема 18.2, яка — інший фільтр, що діє на R ; D автоматичне, бо Θ дійсно-значна. *Діагностована помилка:* нерозпізнавання того, що топологія області діє як крайова умова. *Джерело:* Лема 18.3 і Зауваження 18.2. *Передумова:* лінійні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. *Відновлення:* повторити випадок $\lambda > 0$ з вимогою періодичності $2\pi/3$ замість 2π і подивитися, які μ виживають.

3) В. *Обґрунтування:* за Теоремою 18.3 кожен моду $e^{in\theta}$ даних потрібно помножити на $r^{|n|}$; тут присутні моди $n = 0, \pm 1, \pm 4$, отже $r^0 = 1$, r^1 і r^4 . *Дистрактори:* А — функція, стала за r , яка не гармонічна (якщо f не стала); С помиляється в члені порядку 0; D використовує $r^{-|n|}$, тобто саме моди, відкинуті Теоремою 18.2. *Діагностована помилка:* плутання крайового значення з розв'язком усередині. *Джерело:* Теорема 18.3; Приклад 18.2. *Передумова:* коефіцієнти Фур'є тригонометричного многочлена. *Відновлення:* повторити Приклад 18.2 з $f = \cos^3 \theta$.

4) А. *Обґрунтування:* за Означенням 18.8, $f_{0,1} = \frac{c j_{0,1}}{2\pi a} = \frac{150 \times 2,4048256}{2\pi \times 0,25} = 229,6439$ Гц, як у Прикладі 18.6. *Дистрактори:* В — стала $\frac{c}{2\pi a} = \frac{300}{\pi} = 95,4930$, тобто результат того, хто забув помножити на $j_{0,1}$; С — $f_{1,1}$, частота другої моди; D — $\frac{c}{2a} = 300$, формула струни, яка не застосовується до мембрани. *Діагностована помилка:* застосування формули коливної струни до мембрани. *Джерело:* Приклад 18.6, з подвійною числовою перевіркою. *Передумова:* Теорема 18.12(iv). *Відновлення:* повторити обчислення з $a = 0,30$ м і $c = 120$ м/с (Задана вправа 18.5(c)).

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 5–8).

5) В. *Обґрунтування:* Крок 1 доведення дає $\sum_{k \geq 1} 4k(n+k)a_k x^{n+2k}$, а Крок 2 дає $\sum_{k \geq 1} a_{k-1} x^{n+2k}$; тотожність Кроку 3 каже, що вони скорочуються почленно. *Дистрактори:* А — це Теорема 18.8, доведена раніше й за допомогою ознаки д'Аламбера; С читається безпосередньо з члена $k = 0$; D — це Теорема 18.11, яка використовує самоспряжену форму, а не ряд. *Діагностована помилка:* нерозрізнення ролі окремих кроків у перевір-

ці за рядом. Джерело: Теорема 18.9, Кроки 1–3. Передумова: почленне диференціювання степеневому ряду. Відновлення: повторити обчислення лише для $n = 0$, явно записавши перші три коефіцієнти a_0, a_1, a_2 .

6) В. Обґрунтування: правильний ряд — $\sum_n \hat{f}(n)r^{|n|}e^{in\theta}$; саме Теорема 18.2 накладає показник $|n|$, бо $r^{-|n|}$ необмежений в 0. Дистрактори: А і D — обчислювальні помилки, які не дали б такої поведінки; С хибне: ряд з $r^{|n|}$ збігається для кожної сумовної f (Теорема 18.3(i)). Діагностована помилка: забування умови регулярності в початку координат, тобто другої крайової умови, тієї, що не записана в умові задачі. Джерело: Теорема 18.2, Зауваження 18.1. Передумова: Лема 18.4. Відновлення: обчислити $\sum_{n<0} \hat{f}(n)r^n e^{in\theta}$ для $f = \cos \theta$ і подивитися, що відбувається при $r \rightarrow 0^+$.

7) В. Обґрунтування: за Твердженням 18.14, $t_{1/2} = \frac{a^2 \ln 2}{\kappa j_{0,1}^2}$, що залежить від a через a^2 : подвоєння a помножує час на 4. Дистрактори: А було б правильним, якби залежність була лінійною, тобто для задачі першого порядку за x ; С обертає залежність; D забуває, що власне значення — $(j_{0,1}/a)^2$, а не $j_{0,1}^2$. Діагностована помилка: неврахування перемасштабування власних значень з розміром області. Джерело: Означення 18.8 і Твердження 18.14; числова перевірка в Прикладі 18.7. Передумова: Теорема 18.12. Відновлення: порівняти часи напіврозпаду для $a = 1$ і $a = 2$ з $\kappa = 1$: 0,1198556 проти 0,4794225.

8) В. Обґрунтування: це те, що документовано в Зауваженні 18.12 і перевірено в мережі 6 вересня 2026: §10.21 DLMF містить розподіл, аналітичні властивості, монотонність, нерівності й асимптотичні розв'язки, але жодної числової таблиці; опубліковані таблиці перелічені в §10.75. Дистрактори: А цитує таблицю, якої в DLMF не існує — і це саме та помилка, якої цей розділ уникає; С плутає ряд, що означає J_ν , з її нулями; D — джерело доведення повноти (Зауваження 18.16), а не числових значень. Діагностована помилка: цитування джерела з чужих слів, не відкривши його. Джерело: NIST DLMF, §10.21 і §10.75, перевірено 6 вересня 2026. Передумова: жодної технічної; це пункт методу. Відновлення: відкрити обидві сторінки й порівняти, що вони справді містять.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

18.3 (кільцева область). (a) $3 U = r^{-n} \cos n\theta$: $U_{rr} = n(n+1)r^{-n-2} \cos n\theta$, $\frac{1}{r} U_r = -n r^{-n-2} \cos n\theta$, $\frac{1}{r^2} U_{\theta\theta} = -n^2 r^{-n-2} \cos n\theta$; сума — $(n^2 + n - n - n^2)r^{-n-2} \cos n\theta = 0$. Для $\ln r$: $(\ln r)'' + \frac{1}{r}(\ln r)' = -\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r^2} = 0$. Жодна з них не продовжується: уздовж $\theta = 0$, $r^{-n} \rightarrow +\infty$ і $\ln r \rightarrow -\infty$ при $r \rightarrow 0^+$. (b) $U = A + B \ln r$ з $U(1) = 0 \Rightarrow A = 0$ і $U(2) = 1 \Rightarrow B = 1/\ln 2$: отже $U(r) = \frac{\ln r}{\ln 2} = \log_2 r$. Значення: $U(1,25) = 0,3219281$, $U(1,5) = 0,5849625$, $U(1,75) = 0,8073549$. Незалежна перевірка: $2^{0,5849625} = 1,5000000$. ✓ (c) $R(r) = Ar^2 + Br^{-2}$ (Лема 18.4 з $n = 2$); з $R(1) = 0$ випливає $B = -A$, з $R(2) = 1$ випливає $4A - \frac{A}{4} = 1$, тобто $A = \frac{4}{15}$: отже $R(r) = \frac{4}{15}(r^2 - r^{-2})$ і $u = \frac{4}{15}(r^2 - r^{-2}) \cos 2\theta$. Перевірка: $R(2) = \frac{4}{15}(4 - \frac{1}{4}) = \frac{4}{15} \cdot \frac{15}{4} = 1$. ✓ (d) Бо кільцева область не містить початку координат: обмеженість при $r = 0$ — не умова задачі. Кожна мода зберігає обидві сталі A, B з Леми 18.4, і вони визначаються двома крайовими умовами (внутрішні й зовнішні коло), а не однією, як у крузі.

18.4 (тепло й хвилі). (a) $u(\theta, t) = e^{-t} \cos \theta + \frac{1}{3} e^{-9t} \cos 3\theta$; $u(0; 0,2) = 0,8738304$, $u(0; 1) = 0,3679206$, $u(0,5; 0,2) = 0,7224014$. Незалежна перевірка для $u(0; 1)$: $e^{-1} + \frac{1}{3} e^{-9} = 0,36787944 + 0,00004114 = 0,36792058$, тобто 0,3679206 до семи десяткових знаків. ✓ (b) $u(\theta, t) = \cos t \cos \theta + \frac{1}{3} \cos 3t \cos 3\theta$; за д'Аламбером, $\frac{1}{2}(F(\theta+t) + F(\theta-t))$, і формули добутку в суму дають той самий вираз. (c) $F' = -\sin \theta - \sin 3\theta$, отже $E = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin \theta + \sin 3\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2}(\pi + \pi) = \pi = 3,1415927$, стала за Твердженням 18.7. (d) $\frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|_2^2 = -2\kappa \int_{-\pi}^{\pi} u_\theta^2 d\theta \leq 0$ (Крок 2 доведення Теорема 18.6); рівність виконується

лише якщо $u_\theta \equiv 0$, тобто якщо u стала за θ , що за формулою ряду відбувається лише якщо $\hat{f}(n) = 0$ для кожного $n \neq 0$, тобто якщо f стала.

18.5 (Бессель і барабан). (а) Це Твердження 18.11(i) з $n = 1$; при $x = 1$ значення $-J_2(1) = -0,1149035$, а центральні скінченні різниці з $h = 10^{-6}$ дають $-0,1149035$. ✓ (b) $x_2 = \sqrt{2(4 - \frac{1}{4})} = \sqrt{7,5} = 2,7386128$; кожен проміжок довжини $\pi\sqrt{2} = 4,4428829$, що міститься в $[2,7386128, +\infty)$, містить нуль J_2 . Справді, $j_{2,1} = 5,1356223 \in [2,7386128; 7,1814957]$ і $j_{2,2} = 8,4172441 \in [5,1356223; 9,5785052]$. ✓ Крім того, $j_{2,2} - j_{2,1} = 3,2816218 \geq \pi$, як і вимагає Теорема 18.10(iv). (c) $f_{n,k} = \frac{120 j_{n,k}}{2\pi \cdot 0,30} = \frac{200}{\pi} j_{n,k}$: $f_{0,1} = 153,0959$ Гц, $f_{1,1} = 243,9340$ Гц, $f_{2,1} = 326,9439$ Гц, з відношеннями 1, 1,593341, 2,135549. Струна з тією самою основною дала б 153,0959, 306,1918, 459,2877 Гц: барабан помітно «нижчий» на другій моді й «вищий» нерегулярно на третій. (d) За Теоремою 18.11, $\int_0^1 J_0(j_{0,2}r)^2 r dr = \frac{1}{2} J_1(j_{0,2})^2 = 0,0578900693$; квадратура Сімпсона на 20 000 підінтервалах дає 0,0578900693. ✓

18.16. Формуляр розділу

Лапласіан у полярних координатах і гармонічні моди.

$$\Delta u = U_{rr} + \frac{1}{r}U_r + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta} = \frac{1}{r}(rU_r)_r + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta}; \quad \det D\Phi = r, \quad dA = r dr d\theta.$$

Регулярні гармонічні моди: $1, r^n \cos n\theta, r^n \sin n\theta$; відкинуті особливі моди: $\ln r, r^{-n} \cos n\theta, r^{-n} \sin n\theta$. Радіальні гармоніки: $A + B \ln r$. Рівняння Ейлера: $r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0 \Rightarrow R = Ar^n + Br^{-n} (n \geq 1)$.

Задача Діріхле в крузі D_a .

$$u(r, \theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \left(\frac{r}{a}\right)^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar \cos(\theta - \varphi) + r^2} f(\varphi) d\varphi.$$

Середнє: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(r, \theta) d\theta = \hat{f}(0) = u(0)$. Максимум: $\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$; єдиність і стійкість: $\max_{\bar{\Omega}} |u_1 - u_2| = \max_{\partial\Omega} |f_1 - f_2|$.

Тепло й хвилі на колі.

$$u_t = \kappa u_{\theta\theta} : \quad u(\theta, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta} = (f * H_t)(\theta), \quad H_t(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}.$$

$$\|u(\cdot, t) - \hat{f}(0)\|_2 \leq e^{-\kappa t} \|f - \hat{f}(0)\|_2; \quad \min f \leq u \leq \max f.$$

$$u_{tt} = c^2 u_{\theta\theta} : \quad u(\theta, t) = \frac{F(\theta + ct) + F(\theta - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{\theta - ct}^{\theta + ct} G,$$

$$u = \hat{F}(0) + \hat{G}(0)t + \sum_{n \neq 0} \left(\hat{F}(n) \cos cnt + \frac{\hat{G}(n)}{cn} \sin cnt \right) e^{in\theta}, \quad E = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (u_t^2 + c^2 u_\theta^2) = \text{конст.}$$

Бессель.

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0; \quad J_n(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k! (n+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2k}.$$

$$(x^{-n} J_n)' = -x^{-n} J_{n+1}, \quad (x^n J_n)' = x^n J_{n-1}, \quad J_{n-1} + J_{n+1} = \frac{2n}{x} J_n, \quad J'_0 = -J_1.$$

$$J_n(x) \sim \frac{1}{n!} \left(\frac{x}{2}\right)^n \quad (x \rightarrow 0); \quad w = \sqrt{x} J_n \Rightarrow w'' + \left(1 - \frac{n^2 - \frac{1}{4}}{x^2}\right) w = 0.$$

$$\int_0^1 J_n(j_{n,k} r) J_n(j_{n,l} r) r dr = \frac{\delta_{kl}}{2} J_{n+1}(j_{n,k})^2; \quad 2,40 < j_{0,1} < 2,41; \quad j_{n,k+1} - j_{n,k} \leq \pi\sqrt{2} \quad (j_{n,k} \geq x_n),$$

Мембрана й тепло в крузі D_a ; числові значення розділу.

$$\lambda_{n,k} = \left(\frac{j_{n,k}}{a}\right)^2, \quad V_{n,k} = J_n\left(\frac{j_{n,k}}{a} r\right) e^{in\theta}, \quad f_{n,k} = \frac{c j_{n,k}}{2\pi a}, \quad t_{1/2} = \frac{a^2 \ln 2}{\kappa j_{0,1}^2}.$$

(n, k)	(0, 1)	(1, 1)	(2, 1)	(0, 2)	(3, 1)	(1, 2)	(2, 2)	(0, 3)
$j_{n,k}$	2,404826	3,831706	5,135622	5,520078	6,380162	7,015587	8,417244	8,653728
$j_{n,k}/j_{0,1}$	1,000000	1,593341	2,135549	2,295417	2,653066	2,917295	3,500147	3,598485
$j_{0,1}^2 = 5,7831860, \quad j_{1,1}^2 = 14,6819706, \quad j_{0,2}^2 = 30,4712623; \quad \frac{1}{2} J_1(j_{0,1})^2 = 0,1347570620.$								

Джерела та бібліографія

- [1] NIST Digital Library of Mathematical Functions, <https://dlmf.nist.gov/>, розділ 10 «Bessel Functions», §10.2 «Definitions»: рівняння 10.2.1 (диференціальне рівняння Бесселя) і рівняння 10.2.2 (висхідний ряд, що означає J_ν), джерело Означення 18.6 і Означення 18.7. Перевірено 6 вересня 2026.
- [2] NIST Digital Library of Mathematical Functions, розділ 10, §10.6 «Recurrence Relations and Derivatives»: рівняння 10.6.1, 10.6.2 і 10.6.3 ($J'_0 = -J_1$), порівняні з Твердженням 18.11 (Зауваження 18.8). Перевірено 6 вересня 2026.
- [3] NIST Digital Library of Mathematical Functions, розділ 10, §10.7 «Limiting Forms»: рівняння 10.7.1 ($J_0(z) \rightarrow 1, Y_0(z) \sim \frac{2}{\pi} \ln z$), 10.7.3 ($J_\nu(z) \sim (\frac{1}{2}z)^\nu / \Gamma(\nu + 1)$) і 10.7.4 ($Y_\nu(z) \sim -\frac{1}{\pi} \Gamma(\nu) (\frac{1}{2}z)^{-\nu}$), процитовані в Зауваженні 18.9 для поведінки другого розв'язку. Перевірено 6 вересня 2026.
- [4] NIST Digital Library of Mathematical Functions, розділ 10, §10.21 «Zeros»: §10.21(i) «Distribution» (позначення $j_{\nu,m}$, простота й чергування нулів, співвідношення $j'_{0,m} = j_{1,m-1}$ для $m \geq 2$) і §10.21(vi) «McMahon's Asymptotic Expansions for Large Zeros», рівняння 10.21.19 з $\mu = 4\nu^2$ і $a = (m + \frac{\nu}{2} - \frac{1}{4})\pi$: це єдина імпортована частина розділу, заявлена в Зауваженні 18.13. **§10.21 не містить жодної числової таблиці нулів:** див. Зауваження 18.12. Перевірено 6 вересня 2026.
- [5] NIST Digital Library of Mathematical Functions, розділ 10, §10.22 «Integrals»: рівняння 10.22.37, співвідношення ортогональності $\int_0^1 t J_\nu(j_{\nu,\ell} t) J_\nu(j_{\nu,m} t) dt = \frac{1}{2} (J'_\nu(j_{\nu,\ell}))^2 \delta_{\ell,m}$ для $\nu > -1$, порівняне з Теоремою 18.11 (доведеною тут самостійно для цілого $\nu = n$). Перевірено 6 вересня 2026.

-
- [6] NIST Digital Library of Mathematical Functions, розділ 10, §10.23(iii) «Fourier–Bessel Expansion»: рівняння 10.23.18, 10.23.19 і 10.23.20 (гіпотеза $\int_0^1 t^{1/2}|f(t)| dt < \infty$, коефіцієнти a_m , збіжність до півсуми односторонніх границь для f обмеженої варіації). Це твердження, наведене як **імпортована панорама** в Зауваженні 18.16. Перевірено 6 вересня 2026.
- [7] NIST Digital Library of Mathematical Functions, розділ 10, §10.75 «Tables», підрозділ «Real Zeros»: каталог опублікованих таблиць нулів $j_{n,m}$ — British Association for the Advancement of Science (1937), 10 десяткових знаків для $m \leq 150$; F. W. J. Olver (1960), 8 знаків; M. Abramowitz і I. A. Stegun (1964), 5 знаків (10 для $n = 0$); Heller (1976), 25 знаків; Wills та інші (1982), 35 знаків. Джерело Зауваження 18.12. Перевірено 6 вересня 2026.
- [8] G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, 2-ге видання, Cambridge University Press, Кембридж, 1944. Розділ 18, про ряди Фур’є–Бесселя й Діні: це джерело, до якого NIST DLMF відсилає для доведення розвитку з §10.23(iii), тобто для панорами з Зауваження 18.16. Посилання — те саме, що явно вказане DLMF, §10.23(iii), перевірене 6 вересня 2026; том Ватсона не був опрацьований безпосередньо, і жоден номер сторінки тут не вказується.
- [9] W. A. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*, 2-ге видання, John Wiley & Sons, Хобокен (Нью-Джерсі), 2008. Елементарний довідковий виклад для відокремлення змінних у крузі, рівнянь теплопровідності й хвиль та кругової мембрани. *Примітка про перевірку*: бібліографічні дані — ті, що вказані в мандаті на написання; станом на 6 вересня 2026 не вдалося перевірити в мережі зміст тому, і тому не цитується жоден номер розділу, підрозділу чи сторінки. Жодне твердження розділу не залежить від цього джерела.
- [10] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2-ге видання, Graduate Studies in Mathematics, American Mathematical Society, Провіденс (Род-Айленд), 2010. Поглиблений довідковий виклад для еліптичного й параболічного принципу максимуму та спектральної теорії Лапласіана. *Примітка про перевірку*: як і для попереднього пункту, бібліографічні дані — ті, що вказані в мандаті; зміст не вдалося перевірити в мережі станом на 6 вересня 2026, і тому не цитується жоден номер розділу, підрозділу чи сторінки. Доведення Теорем 18.4 і 18.14, наведені тут, самодостатні й повні.
- [11] Внутрішні посилання в трактаті: Розділ 17 для коефіцієнтів Фур’є (Означення 17.1), ортонормованості (Твердження 17.1), збіжності в L^2 та тотожності Парсеваля (Теорема 17.1), рівномірної збіжності (Теорема 17.5) і ядра Пуассона з підсумовуванням Абеля (Означення 17.4, Теорема 17.8); Розділ 16 для формули Пуассона й задачі Діріхле в крузі; Розділ 12 для кола як фактора $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$; Розділ 6 для полярної форми й степенів z^n ; Розділ 15 для рівнянь Коші–Рімана й гармонічності дійсної частини голоморфної функції.
- [12] Числові перевірки: усі значення розділу перераховано скриптами Python, виконаними 6 вересня 2026, трьома незалежними способами — висхідний ряд у подвійній точності з бісекцією й методом Ньютона; багатозначна арифметика з 30 цифрами; точна раціональна арифметика (клас Fraction) для оцінок Твердження 18.13 і Розв’язаної вправи 18.8. Розбіжності між методами наведено в тексті поряд із кожним значенням.

Частина С

Перетворення

Перетворення Фур'є

Ряд Фур'є розкладає періодичну функцію в дискретну суму гармонік, тому що коло $\mathbb{T}$ компактне, а його двоїста група — це $\mathbb{Z}$. Коли період необмежено зростає, допустимі частоти згущуються, сума перетворюється на інтеграл, і замість послідовності коефіцієнтів з'являється *функція* частоти: перетворення Фур'є. Коло не зникає в цьому переході, воно ховається всередині: єдиний інгредієнт означення — це характер $t \mapsto e^{-2\pi i \xi t}$, тобто точка, що рухається по одиничному колу зі сталою кутовою швидкістю, і кожна властивість перетворення — зсув, що перетворюється на фазовий множник, згортка, що перетворюється на добуток, гребінка Дірака, що є власним перетворенням — є наслідком функціонального рівняння $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$, яке живе на колі.

Цей розділ доводить теорію від початку до кінця, в *одній-єдиній домовленості*, зафіксованій у рамці нижче і ніколи не залишеній. Починаємо з коректного означення перетворення на L^1 (Твердження 19.1, Теорема 19.1) і зі словника, що перекладає формули в інші вживані домовленості (Зауваження 19.1); доводяться алгебричні властивості (Теорема 19.3), два правила диференціювання (Лема 19.1 і Лема 19.2), теорема про згортку (Теорема 19.4) з наслідком про автокореляцію (Наслідок 19.1) і лема Рімана–Лебега (Теорема 19.5). Далі йдуть три явні обчислення, на яких тримається все інше: гаусіана (Теорема 19.6), прямокутник (Твердження 19.2) і трикутник, здобутий згорткою (Твердження 19.3). На класі Шварца доводяться формула обернення (Теорема 19.8), яка потім поширюється на L^1 (Теорема 19.9), і теорема Планшереля (Теорема 19.10); звідти — періодизація (Теорема 19.11), формула підсумовування Пуассона (Теорема 19.12) з тотожністю Якобі (Наслідок 19.5), і принцип невизначеності (Теорема 19.13) з випадком рівності для гаусіани. Окремий розділ вводить *температуровані розподіли*, дельту і гребінку Дірака (Теорема 19.14), ніколи не трактуючи дельту як функцію — і навіть доводячи, що нею вона бути не може (Твердження 19.8). Розділ завершується таблицею перетворень, кожен рядок якої доведено або виведено з попередніх властивостей (Теорема 19.15).

Матеріал, який виконавчий план переніс сюди з Тому II (Розділ 4, §9), збережено повністю — евристичне зауваження, означення, формулювання, доведення, розв'язаний приклад, рисунок, вправу і розв'язання — в Розділі 19.2 і в Розділі 19.14. Той матеріал використовує домовленість у пульсації ω ; Зауваження 19.3 будує міст між двома записами, а Зауваження 19.4 каже точно, які пункти успадкованого формулювання були залишені у вигляді нарису і де вони доведені повністю.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C** (бакалаврський), із двома переходами до рівня **D** (обернення на $\mathcal{S}$ за допомогою гаусового ядра і означення перетворення температурованого розподілу).

Внутрішні передумови. Комплексна експонента, формули Ейлера і полярна форма (Том II, Розділ 3, і Розділ 6); ряд Фур'є на колі, коефіцієнти, тотожність Парсеваля, єдиність коефіцієнтів (Розділ 17, зокрема Теорема 17.1 і Наслідок 17.2); періодична згортка і ядра підсумовування (Розділ 17, Означення 17.3 і Означення 17.4); інтеграли комплексних функцій дійсної змінної (Том II, Розділ 2).

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- теорія міри Лебега на прямій: вимірність, інтеграл, інваріантність відносно зсуву і поведінка під розтягненням;
- теорема Лебега про мажоровану збіжність і абсолютна неперервність інтеграла (якщо $g \in L^1$, то $\int_E |g| \rightarrow 0$ при $|E| \rightarrow 0$);
- теореми Тонеллі і Фубіні для вимірних функцій на $\mathbb{R}^2$;
- щільність $C_c(\mathbb{R})$ (неперервних функцій із компактним носієм) у $L^1(\mathbb{R})$, і щільність класу Шварца у $L^2(\mathbb{R})$;
- теорема Ріса: із послідовності, що збігається в L^1 , вилучається підпослідовність, що збігається майже всюди;
- формула заміни змінних у полярних координатах на площині;
- нерівність Коші–Шварца в L^2 , з випадком рівності.

Усе інше доведено тут.

Чого тут навчаються. Обирати домовленість і перекладати будь-яку формулу в інші, не помиляючись у множниках 2π ; здобувати нове перетворення з відомого за допомогою зсуву, модуляції, масштабування і згортки замість того, щоб переробляти інтеграл; обчислювати повністю перетворення гаусіани, розв’язуючи диференціальне рівняння першого порядку; розуміти, чому обернення потребує стійкого класу функцій і як гаусове ядро його дає; читати Планшереля як ізометрію, а Пуассона — як рівність між сумою в часі і сумою в частоті; розпізнавати, що дельта Дірака — це функціонал, а не функція, і безпечно з нею працювати.

Увага. Домовленості розділу.

- **Одна-єдина домовленість.** У всьому розділі, крім Розділу 19.2 і Розділу 19.14 (де успадкований з Тому II текст наведено без змін), перетворення Фур’є — це

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt,$$

з показником $-2\pi i \xi t$ і без жодного множника перед інтегралом. Змінна t — це час, ξ — частота (цикли на одиницю часу), а не пульсація. Зауваження 19.1 дає словник для інших домовленостей.

- $\mathcal{F}f = \hat{f}$; $\mathcal{F}^{-1}h(x) = \int h(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$; $Rf(t) = f(-t)$ — відбиття, $\tau_h f(t) = f(t - h)$ — зсув, $\tilde{f}(t) = \overline{f(-t)}$.
- **Нормалізований кардинальний синус:** $\text{sinc } x = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ для $x \neq 0$ і $\text{sinc } 0 = 1$.
Увага: у Розділі 19.2, що відтворює текст Тому II, з’являється ненормалізована версія $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$; обидві пов’язані рівністю $\text{sinc } x = \text{sinc}(\pi x)$, і плутати їх не можна.
- $\Pi(t) = 1$ для $|t| < \frac{1}{2}$, $\Pi(\pm \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$, $\Pi(t) = 0$ деінде; $\Lambda(t) = \max(0, 1 - |t|)$; $u(t) = 1$ для $t > 0$ і 0 для $t < 0$ — одиничний стрибок.
- $L^1 = L^1(\mathbb{R})$ і $L^2 = L^2(\mathbb{R})$ відносно міри Лебега, $\|f\|_1 = \int |f|$, $\|f\|_2 = (\int |f|^2)^{1/2}$, $\|f\|_\infty = \sup |f|$; $\mathcal{S}$ — клас Шварца (Означення 19.5), а $\mathcal{S}'$ — простір температурованих розподілів (Означення 19.7).
- Усі інтеграли без меж поширюються на весь $\mathbb{R}$.
- Числові значення округлено до сьомого десяткового знака й перераховано двічі незалежними способами: замкненою формулою і виконанням Python-скриптом.

19.1. Одна-єдина домовленість і словник інших

Означення 19.1: Перетворення Фур'є на $L^1(\mathbb{R})$. Нехай $f \in L^1(\mathbb{R})$. Її перетворенням Фур'є називається функція $\hat{f} = \mathcal{F}f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, означена як

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt, \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

Функція $\mathcal{F}^{-1}h(x) = \int h(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$, означена для $h \in L^1(\mathbb{R})$, називається **оберненим перетворенням** (назва виправдана Теоремою 19.8 і Теоремою 19.9).

Твердження 19.1: Перетворення коректно означене і обмежене. Для кожної $f \in L^1(\mathbb{R})$ і кожного $\xi \in \mathbb{R}$ інтеграл з Означення 19.1 збігається абсолютно, і

$$|\hat{f}(\xi)| \leq \|f\|_1 \quad \text{для кожного } \xi \in \mathbb{R}, \quad \text{тобто} \quad \|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1.$$

Крім того, $\mathcal{F}$ лінійне: $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}$ для $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ і $f, g \in L^1$.

Доведення. Для кожного t і кожного ξ маємо $|e^{-2\pi i \xi t}| = 1$, бо модуль $e^{i\theta}$ дорівнює $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ для кожного дійсного θ (Том II, Розділ 3). Отже,

$$|f(t)e^{-2\pi i \xi t}| = |f(t)|,$$

і підінтегральна функція має інтегровний модуль: інтеграл збігається абсолютно і означає комплексне число. З нерівності між модулем інтеграла та інтегралом модуля,

$$|\hat{f}(\xi)| = \left| \int f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \right| \leq \int |f(t) e^{-2\pi i \xi t}| dt = \int |f(t)| dt = \|f\|_1,$$

і ця оцінка не залежить від ξ , а це точно й означає $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$. Лінійність — це лінійність інтеграла: для $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,

$$\int (\alpha f(t) + \beta g(t)) e^{-2\pi i \xi t} dt = \alpha \int f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt + \beta \int g(t) e^{-2\pi i \xi t} dt,$$

що законно, бо обидва інтеграли справа збігаються абсолютно за першою частиною. $\square$

Теорема 19.1: $\hat{f}$ рівномірно неперервна. Якщо $f \in L^1(\mathbb{R})$, то $\hat{f}$ рівномірно неперервна на $\mathbb{R}$.

Доведення. Крок 1 — оцінка, незалежна від ξ . Для $\xi, h \in \mathbb{R}$,

$$\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi) = \int f(t) (e^{-2\pi i (\xi + h)t} - e^{-2\pi i \xi t}) dt = \int f(t) e^{-2\pi i \xi t} (e^{-2\pi i ht} - 1) dt,$$

де винесено $e^{-2\pi i \xi t}$, використовуючи $e^{-2\pi i (\xi + h)t} = e^{-2\pi i \xi t} e^{-2\pi i ht}$. Переходячи до модулів і використовуючи $|e^{-2\pi i \xi t}| = 1$,

$$|\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)| \leq \int |f(t)| |e^{-2\pi i ht} - 1| dt =: \omega(h),$$

і права частина не залежить від ξ .

Крок 2 — $\omega(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$. Нехай (h_k) — довільна послідовність із $h_k \rightarrow 0$. Для кожного фіксованого t , $e^{-2\pi i h_k t} \rightarrow e^0 = 1$ через неперервність експоненти, отже підінтегральна функція $|f(t)| |e^{-2\pi i h_k t} - 1|$ прямує до 0 поточно. Крім того,

$$|f(t)| |e^{-2\pi i h_k t} - 1| \leq |f(t)| (|e^{-2\pi i h_k t}| + 1) = 2|f(t)|,$$

а $2|f| \in L^1$. За теоремою про мажоровану збіжність $\omega(h_k) \rightarrow 0$. Оскільки послідовність була довільною, $\omega(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$.

Крок 3 — висновок. Дано $\varepsilon > 0$; за Кроком 2 існує $\delta > 0$ таке, що $\omega(h) < \varepsilon$ при $|h| < \delta$; за Кроком 1, для кожного ξ і кожного $|h| < \delta$ виконано $|\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)| < \varepsilon$. δ не залежить від ξ : неперервність рівномірна. $\square$

Зауваження 19.1: Словник домовленостей. У літературі трапляються три домовленості, усі законні, що різняться обраною змінною (частота ξ чи пульсація $\omega = 2\pi\xi$) і розподілом множника 2π між перетворенням і оберненим перетворенням. Таблиця зіставляє їх і дає, рядок за рядком, форму, якої набуває кожна формула розділу в кожній із трьох; далі використовуватимемо лише стовпець (A).

	(A) частота	(B) асиметр. пульс.	(C) симетр. пульс.
перетворення	$\int f(t)e^{-2\pi i \xi t} dt$	$\int f(t)e^{-i \omega t} dt$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(t)e^{-i \omega t} dt$
обернене перетворення	$\int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x \xi} d\xi$	$\frac{1}{2\pi} \int \hat{f}_B(\omega)e^{i \omega x} d\omega$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \hat{f}_C(\omega)e^{i \omega x} d\omega$
зв'язок з (A)	—	$\hat{f}_B(\omega) = \hat{f}(\frac{\omega}{2\pi})$	$\hat{f}_C(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{f}(\frac{\omega}{2\pi})$
Планшерель	$\ \hat{f}\ _2^2 = \ f\ _2^2$	$\frac{1}{2\pi} \ \hat{f}_B\ _2^2 = \ f\ _2^2$	$\ \hat{f}_C\ _2^2 = \ f\ _2^2$
згортка	$\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$	$\widehat{f * g}_B = \hat{f}_B \hat{g}_B$	$\widehat{f * g}_C = \sqrt{2\pi} \hat{f}_C \hat{g}_C$
похідна	$\hat{f}' = 2\pi i \xi \hat{f}$	$\hat{f}'_B = i \omega \hat{f}_B$	$\hat{f}'_C = i \omega \hat{f}_C$
гаусіана $e^{-\pi t^2}$	$e^{-\pi \xi^2}$	$e^{-\omega^2 / (4\pi)}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\omega^2 / (4\pi)}$

Рядки «зв'язок з (A)» читаються так: підставляючи $\omega = 2\pi\xi$ в означення (A), отримуємо точно (B), а (C) — це (B), поділене на $\sqrt{2\pi}$. Звідси механічно випливають усі інші рядки. Наприклад, для згортки в (C): $\widehat{f * g}_C(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \widehat{f * g}_B(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{f}_B \hat{g}_B = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\sqrt{2\pi} \hat{f}_C) (\sqrt{2\pi} \hat{g}_C) = \sqrt{2\pi} \hat{f}_C \hat{g}_C$. А для гаусіани: за Теоремою 19.6, $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$, отже $\hat{f}_B(\omega) = e^{-\pi(\omega/2\pi)^2} = e^{-\omega^2/(4\pi)}$.

Домовленість (A) — та, для якої перетворення Фур'є є ізометрією L^2 без сталих (Теорема 19.10), гребінка Дірака з кроком 1 є власним перетворенням (Теорема 19.14), а формула Пуассона не має множників (Теорема 19.12): це причина, з якої ми її обираємо. Домовленість (B) — та, що використовується в інженерії сигналів, і саме вона в успадкованому з Тому II тексті (Розділ 19.2). Варто зауважити, що навіть одне джерело може використовувати обидві: NIST Digital Library of Mathematical Functions означає перетворення в §1.14(i) як $\mathcal{F}f(x) = \frac{1}{2\pi} \int f(t)e^{ixt} dt$, тоді як формула підсумовування Пуассона з §1.8(iv), рівняння 1.8.14, записана з $e^{-2\pi i n t}$, тобто в нашій домовленості (A). Ось чому оголосити домовленість на початку — не педантизм.

Наступний розділ — це текст Тому II (Розділ 4, §9), наведений без жодного скорочення чи вилучення. Він написаний у домовленості (B) з таблиці вище, тобто в пульсації ω : його слід читати, пам'ятаючи про словник, і зокрема про те, що його $\hat{f}(\omega)$ — це наше $\hat{f}(\omega/2\pi)$, а його sinc — це ненормалізований. Одразу після нього Зауваження 19.3 перекладає рядок за рядком його основне формулювання в домовленості (A), а Зауваження 19.4 каже, де кожен пункт доведено повністю.

19.2. Від ряду до перетворення Фур'є

Попередні розділи розглядають *періодичні* функції, чиєю природною областю є компактне коло $\mathbb{T}$. Багато сигналів, що цікавлять інженера — імпульс, перехідний процес, реакція на стрибок — не є періодичними. Перетворення Фур'є поширює гармонійний аналіз на цей випадок, і воно отримується, евристично, як границя ряду Фур'є, коли період $T \rightarrow \infty$.

Зауваження 19.2: Евристика границі $T \rightarrow \infty$. Для T -періодичної функції допустимі частоти дорівнюють $\omega_n = 2\pi n/T$, рівновіддалені на $\Delta\omega = 2\pi/T$. Означивши $\hat{f}_T(\omega_n) := Tc_n$ (де c_n — коефіцієнти Фур'є періоду T), ряд $f(t) = \sum_n c_n e^{i\omega_n t} = \frac{1}{2\pi} \sum_n \hat{f}_T(\omega_n) e^{i\omega_n t} \Delta\omega$ перетворюється, при $T \rightarrow \infty$ (отже, $\Delta\omega \rightarrow 0$, а сума Рімана прямує до інтеграла), точно на пару перетворення/обернене перетворення, означену нижче.

Означення 19.2: Перетворення Фур'є. Для достатньо регулярної $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ (наприклад, $f \in L^1(\mathbb{R})$):

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega.$$

Теорема 19.2: Фундаментальні властивості перетворення Фур'є. Нехай f, g перетворювані за Фур'є, $a, t_0, \omega_0 \in \mathbb{R}$. Тоді:

1. (Лінійність) $\widehat{(f + g)}(\omega) = \hat{f}(\omega) + \hat{g}(\omega)$.
2. (Зсув) $\widehat{f(\cdot - t_0)}(\omega) = e^{-i\omega t_0} \hat{f}(\omega)$.
3. (Масштабування) $\widehat{f(a \cdot)}(\omega) = \frac{1}{|a|} \hat{f}(\omega/a)$, $a \neq 0$.
4. (Згортка) $\widehat{(f * g)}(\omega) = \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega)$, де $(f * g)(t) = \int_{\mathbb{R}} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$.
5. (Планшерель) $\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$.

Доведення. (1) Безпосередньо з лінійності інтеграла. (2) Заміною $u = t - t_0$: $\int f(t - t_0) e^{-i\omega t} dt = \int f(u) e^{-i\omega(u+t_0)} du = e^{-i\omega t_0} \hat{f}(\omega)$. (3) Заміною $u = at$ (для $a > 0$; випадок $a < 0$ аналогічний з оберненням меж інтегрування): $\int f(at) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{a} \int f(u) e^{-i\omega u/a} du = \frac{1}{a} \hat{f}(\omega/a)$. (4) $\int (f * g)(t) e^{-i\omega t} dt = \iint f(\tau) g(t - \tau) e^{-i\omega t} d\tau dt$; заміною $u = t - \tau$ це факторизується у $[\int f(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau] [\int g(u) e^{-i\omega u} du] = \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega)$. (5) Це аналог, для неперіодичних функцій, теореми Парсеваля (Том II, Розділ 4); доводиться застосуванням формули обернення та зміною порядку інтегрування. $\square$

Розв'язаний приклад — перетворення функції прямокутник. Нехай $\Pi(t) = 1$ для $|t| < 1/2$ і $\Pi(t) = 0$ деінде. Тоді

$$\hat{\Pi}(\omega) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-i\omega t} dt = \left[\frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega} \right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{e^{-i\omega/2} - e^{i\omega/2}}{-i\omega} = \frac{-2i \sin(\omega/2)}{-i\omega} = \frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2} = \text{sinc}(\omega/2),$$

за домовленістю $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$.

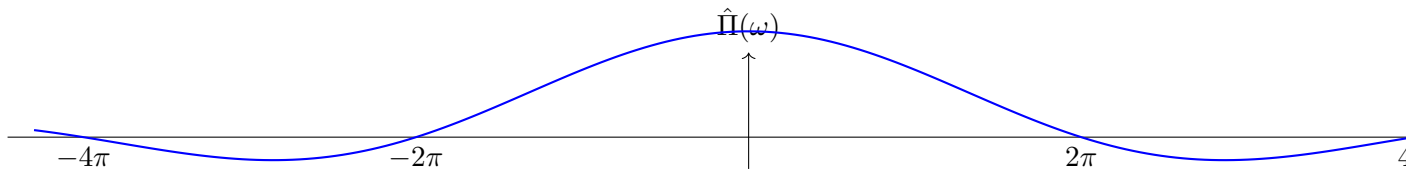


Рис. 19.1: Перетворення Фур'є прямокутника $\Pi(t)$ є функцією $\text{sinc}(\omega/2)$: вузький імпульс у часі має широкий спектр у частоті, і навпаки (принцип невизначеності час-частота).

Зауваження 19.3: Міст між домовленістю в ω і в ξ . Означення 19.2 вище, успадковане з Тому II, — це стовпець (B) таблиці із Зауваження 19.1. Позначивши через $\hat{f}_B$ його перетворення, а через $\hat{f}$ — перетворення з Означення 19.1, підстановка $\omega = 2\pi\xi$ в інтеграл

дає негайно

$$\hat{f}_B(\omega) = \int f(t)e^{-i\omega t} dt = \int f(t)e^{-2\pi i(\omega/2\pi)t} dt = \hat{f}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right), \quad \text{тобто} \quad \hat{f}(\xi) = \hat{f}_B(2\pi\xi).$$

Перекладені так, п'ять пунктів Теорема 19.2 стають точно такими:

- (1) лінійність: тотожна, і це Теорема 19.3(i) (уже у Твердженні 19.1);
- (2) зсув: $e^{-i\omega t_0}$ стає $e^{-2\pi i\xi t_0}$, і це Теорема 19.3(ii);
- (3) масштаб: формула $\frac{1}{|a|}\hat{f}_B(\omega/a)$ незмінна за формою, і це Теорема 19.3(iv);
- (4) згортка: тотожна, і це Теорема 19.4;
- (5) Планшерель: множник $\frac{1}{2\pi}$ запису в ω зникає в записі в ξ , бо $d\omega = 2\pi d\xi$; формулювання без сталих — це Теорема 19.10.

Так само перекладається і розв'язаний приклад із прямокутником: там маємо $\hat{\Pi}_B(\omega) = \text{sinc}(\omega/2) = \sin(\omega/2)/(\omega/2)$, і з $\omega = 2\pi\xi$ це $\sin(\pi\xi)/(\pi\xi) = \text{sinc} \xi$, тобто Твердження 19.2. ✓ Числова перевірка при $\xi = \frac{1}{2}$ (тобто $\omega = \pi$): $\text{sinc} \frac{1}{2} = \frac{2}{\pi} = 0,6366198$, а квадратура Сімпсона для $\int_{-1/2}^{1/2} \cos(\pi t) dt$ із 200 000 піддіапазонами дає 0,6366198. ✓

Зауваження 19.4: Що успадкований текст залишав нарисом і де це доповнено. Доведення Теорема 19.2, як воно було записано в Томі II, є повним для пунктів (1)–(3); для пункту (4) воно міняє місцями порядок інтегрування без обґрунтування, а для пункту (5) відсилає до формули обернення фразою «доводиться застосуванням формули обернення та зміною порядку інтегрування», що є нарисом, а не доведенням. Нічого з цього не вилучено: тут лише вказано, де ці два пункти доведено повністю.

- Заміна порядку в пункті (4) обґрунтована теоремою Тонеллі в Кроці 1 доведення Теорема 19.4, яка перевіряє абсолютну інтегровність на $\mathbb{R}^2$ перед застосуванням Фубіні.
- Пункт (5) — це Теорема 19.10, доведена на класі Шварца без циклічності: формула обернення (Теорема 19.8) своєю чергою доведена раніше і не використовує Планшереля.
- Сама формула обернення, яку Том II формулює в Означенні 19.2 як частину «пари», є теоремою, а не означенням: без припущень щодо f інтеграл обернення може не збігатися. Випадок прямокутника це показує: $\hat{\Pi} = \text{sinc}$ не інтегровна (Твердження 19.4), і інтеграл обернення слід розуміти як границю інтегралів по $[-R, R]$.

19.3. Елементарні властивості: зсув, модуляція, масштаб, спряження

Властивості, що йдуть далі, усі доводяться заміною змінної або властивістю комплексної експоненти. Це не список для запам'ятовування: це причина, чому в решті розділу майже ніколи не доведеться обчислювати новий інтеграл.

Теорема 19.3: Алгебричні властивості перетворення. Нехай $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $t_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$ і $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тоді для кожного $\xi \in \mathbb{R}$:

- (i) (лінійність) $\widehat{\alpha f + \beta g}(\xi) = \alpha \hat{f}(\xi) + \beta \hat{g}(\xi)$;
- (ii) (зсув) поклавши $\tau_{t_0} f(t) = f(t - t_0)$, $\widehat{\tau_{t_0} f}(\xi) = e^{-2\pi i \xi t_0} \hat{f}(\xi)$;
- (iii) (модуляція) поклавши $m_{\xi_0} f(t) = e^{2\pi i \xi_0 t} f(t)$, $\widehat{m_{\xi_0} f}(\xi) = \hat{f}(\xi - \xi_0)$;
- (iv) (масштабування) поклавши $d_a f(t) = f(at)$, $\widehat{d_a f}(\xi) = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right)$;

(v) (відбиття) поклавши $Rf(t) = f(-t)$, $\widehat{Rf}(\xi) = \widehat{f}(-\xi) = R\widehat{f}(\xi)$;

(vi) (спряження) $\widehat{\widehat{f}}(\xi) = \widehat{f}(-\xi)$.

Зокрема: якщо f дійсна, $\widehat{f}(-\xi) = \overline{\widehat{f}(\xi)}$ (ермітова симетрія); якщо f дійсна і парна, $\widehat{f}$ дійсна і парна; якщо f дійсна і непарна, $\widehat{f}$ чисто уявна і непарна.

Доведення. Усі задіяні функції належать L^1 : для $\tau_{t_0}f$ і Rf через інваріантність міри Лебега відносно зсувів і відбиття, для $d_a f$ бо $\int |f(at)|dt = \frac{1}{|a|} \|f\|_1$, для $m_{\xi_0}f$ і $\bar{f}$ бо вони мають той самий модуль, що й f . Отже всі записані перетворення існують за Твердженням 19.1.

(i) Це друга частина Твердження 19.1.

(ii) Заміною $u = t - t_0$ (зсув, $du = dt$):

$$\widehat{\tau_{t_0}f}(\xi) = \int f(t-t_0)e^{-2\pi i \xi t} dt = \int f(u)e^{-2\pi i \xi(u+t_0)} du = e^{-2\pi i \xi t_0} \int f(u)e^{-2\pi i \xi u} du = e^{-2\pi i \xi t_0} \widehat{f}(\xi),$$

де використано $e^{-2\pi i \xi(u+t_0)} = e^{-2\pi i \xi u} e^{-2\pi i \xi t_0}$, і сталий у u множник винесено за знак інтеграла.

(iii) Безпосередньо, без заміни змінної:

$$\widehat{m_{\xi_0}f}(\xi) = \int e^{2\pi i \xi_0 t} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt = \int f(t) e^{-2\pi i (\xi - \xi_0) t} dt = \widehat{f}(\xi - \xi_0).$$

(iv) Нехай спершу $a > 0$ і покладемо $u = at$, $du = a dt$; межі $-\infty, +\infty$ залишаються в тому самому порядку:

$$\widehat{d_a f}(\xi) = \int f(at) e^{-2\pi i \xi t} dt = \frac{1}{a} \int f(u) e^{-2\pi i \xi u/a} du = \frac{1}{a} \widehat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right).$$

Якщо ж $a < 0$, та сама заміна $u = at$ обертає порядок меж ($t \rightarrow -\infty$ дає $u \rightarrow +\infty$), і повертаючи їх до природного порядку, змінюємо знак:

$$\int f(at) e^{-2\pi i \xi t} dt = \frac{1}{a} \int_{+\infty}^{-\infty} f(u) e^{-2\pi i \xi u/a} du = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-2\pi i \xi u/a} du = \frac{1}{|a|} \widehat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right),$$

бо для $a < 0$ маємо $-\frac{1}{a} = \frac{1}{|a|}$. Обидва випадки узагальнюються в $1/|a|$.

(v) Це випадок $a = -1$ пункту (iv): $\widehat{Rf}(\xi) = \frac{1}{|-1|} \widehat{f}(-\xi) = \widehat{f}(-\xi)$.

(vi) Використовуючи $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$ і те, що спряження комутиє з інтегралом (бо воно адитивне і комутиє з границями):

$$\widehat{\widehat{f}}(\xi) = \int \overline{\widehat{f}(t)} e^{-2\pi i \xi t} dt = \int \overline{f(t) e^{-2\pi i \xi t}} dt = \int \overline{f(t)} e^{2\pi i \xi t} dt = \int f(t) e^{-2\pi i (-\xi) t} dt = \widehat{f}(-\xi).$$

Наслідки. Якщо f дійсна, $\bar{f} = f$, і (vi) дає $\widehat{\widehat{f}}(\xi) = \widehat{f}(-\xi)$, тобто ермітову симетрію. Якщо, крім того, f парна, $Rf = f$ і (v) дає $\widehat{f}(\xi) = \widehat{f}(-\xi)$; поєднуючи з ермітовою симетрією, $\widehat{\widehat{f}}(\xi) = \widehat{f}(\xi)$, отже $\widehat{f}$ дійсна (і парна). Якщо f дійсна і непарна, $Rf = -f$ і (v) дає $\widehat{f}(-\xi) = -\widehat{f}(\xi)$; з ермітовою симетрією, $\widehat{f}(\xi) = \widehat{f}(-\xi) = -\widehat{f}(\xi) = -\widehat{f}(\xi)$, тобто $\widehat{f}(\xi) + \widehat{f}(\xi) = 0$: дійсна частина нульова, і $\widehat{f}$ чисто уявна (і непарна). $\square$

Лема 19.1: Диференціювання в часовій області. Нехай $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ класу C^1 із $f \in L^1(\mathbb{R})$ і $f' \in L^1(\mathbb{R})$. Тоді $f(t) \rightarrow 0$ при $|t| \rightarrow \infty$, і

$$\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi) \quad \text{для кожного } \xi \in \mathbb{R}.$$

Загальніше, якщо $f \in C^k$ і $f, f', \dots, f^{(k)} \in L^1$, то $\widehat{f^{(k)}}(\xi) = (2\pi i \xi)^k \hat{f}(\xi)$, і отже

$$|\hat{f}(\xi)| \leq \frac{\|f^{(k)}\|_1}{(2\pi|\xi|)^k} \quad \text{для } \xi \neq 0.$$

Доведення. Крок 1 — f має границю 0 на нескінченності. Оскільки $f \in C^1$, основна теорема числення дає $f(T) = f(0) + \int_0^T f'(s) ds$ для кожного T . Оскільки $f' \in L^1$, інтеграл $\int_0^T f'$ збігається при $T \rightarrow +\infty$ (функція $T \mapsto \int_0^T |f'|$ зростаюча й обмежена $\|f'\|_1$, отже інтеграл f' збігається абсолютно). Тоді існує $L_+ = \lim_{T \rightarrow +\infty} f(T)$. Якби $L_+ \neq 0$, знайшлося б T_0 з $|f(t)| \geq \frac{|L_+|}{2} > 0$ для кожного $t \geq T_0$, і тоді $\int_{T_0}^{+\infty} |f| = +\infty$, що суперечить $f \in L^1$. Отже $L_+ = 0$; симетрично $L_- = \lim_{T \rightarrow -\infty} f(T) = 0$.

Крок 2 — інтегрування частинами. Функція $t \mapsto f(t)e^{-2\pi i \xi t}$ класу C^1 , і за правилом добутку та $\frac{d}{dt}(e^{-2\pi i \xi t}) = -2\pi i \xi e^{-2\pi i \xi t}$,

$$\frac{d}{dt}(f(t)e^{-2\pi i \xi t}) = f'(t)e^{-2\pi i \xi t} - 2\pi i \xi f(t)e^{-2\pi i \xi t}.$$

Інтегруючи цю тотожність по $[-T, T]$ (основна теорема числення, застосована окремо до дійсної та уявної частини) і переносячи другий доданок направо:

$$\int_{-T}^T f'(t)e^{-2\pi i \xi t} dt = \left[f(t)e^{-2\pi i \xi t} \right]_{-T}^T + 2\pi i \xi \int_{-T}^T f(t)e^{-2\pi i \xi t} dt.$$

Обчислення справедливе для кожного $\xi \in \mathbb{R}$, включно з $\xi = 0$, бо на ξ ніде не ділили.

Крок 3 — границя $T \rightarrow +\infty$. Крайовий доданок дорівнює $f(T)e^{-2\pi i \xi T} - f(-T)e^{2\pi i \xi T}$ і має модуль $\leq |f(T)| + |f(-T)| \rightarrow 0$ за Кроком 1. Обидва інтеграли збігаються до $\hat{f}'(\xi)$ і до $\hat{f}(\xi)$, бо f' і f належать L^1 (Твердження 19.1). Переходячи до границі, $\hat{f}'(\xi) = 2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$.

Крок 4 — ітерація та оцінка. Якщо $f \in C^k$ з усіма похідними до порядку k у L^1 , застосуємо Крок 3 до f , потім до f' , і так далі: за індукцією за j , $\widehat{f^{(j)}}(\xi) = (2\pi i \xi)^j \hat{f}(\xi)$, оскільки на кожному кроці гіпотези « $f^{(j)} \in C^1$, $f^{(j)} \in L^1$, $f^{(j+1)} \in L^1$ » виконано. При $j = k$ і $\xi \neq 0$, беручи модулі і використовуючи $|(2\pi i \xi)^k| = (2\pi|\xi|)^k$ і $|\widehat{f^{(k)}}(\xi)| \leq \|f^{(k)}\|_1$ (Твердження 19.1), отримуємо $|\hat{f}(\xi)| \leq \|f^{(k)}\|_1 / (2\pi|\xi|)^k$. $\square$

Лема 19.2: Диференціювання в частотній області. Нехай $f \in L^1(\mathbb{R})$ таке, що й $t \mapsto tf(t)$ належить $L^1(\mathbb{R})$. Тоді $\hat{f}$ диференційовна на всьому $\mathbb{R}$, її похідна неперервна, і

$$\frac{d}{d\xi} \hat{f}(\xi) = (-\widehat{2\pi i t f(t)})(\xi), \quad \text{рівносно} \quad (\widehat{tf(t)})(\xi) = \frac{i}{2\pi} \hat{f}'(\xi).$$

Загальніше, якщо $t^j f(t) \in L^1$ для $j = 0, 1, \dots, n$, то $\hat{f} \in C^n$ і $\hat{f}^{(n)}(\xi) = ((-2\pi i t)^n \widehat{f(t)}) (\xi)$.

Доведення. Крок 0 — елементарна нерівність. Для кожного $\theta \in \mathbb{R}$,

$$|e^{i\theta} - 1| = \left| \int_0^\theta i e^{is} ds \right| \leq \left| \int_0^\theta |i e^{is}| ds \right| = |\theta|.$$

Крок 1 — різницеve відношення. Для $h \neq 0$,

$$\frac{\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)}{h} = \int f(t) e^{-2\pi i \xi t} \frac{e^{-2\pi i h t} - 1}{h} dt,$$

з тим самим винесенням, що й у Кроці 1 доведення Теорема 19.1.

Крок 2 — поточкова границя підінтегральної функції. Для фіксованого t ,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-2\pi i h t} - 1}{h} = \frac{d}{ds} \left(e^{-2\pi i s t} \right) \Big|_{s=0} = -2\pi i t,$$

отже підінтегральна функція прямує поточно до $-2\pi i t f(t) e^{-2\pi i \xi t}$.

Крок 3 — мажорування. За Кроком 0 з $\theta = -2\pi h t$,

$$\left| \frac{e^{-2\pi i h t} - 1}{h} \right| \leq \frac{2\pi |h| |t|}{|h|} = 2\pi |t|,$$

отже модуль підінтегральної функції $\leq 2\pi |t| |f(t)|$, що за припущенням належить L^1 і не залежить від h .

Крок 4 — висновок. Взявши будь-яку послідовність $h_k \rightarrow 0$, теорема про мажоровану збіжність дає

$$\lim_k \frac{\hat{f}(\xi + h_k) - \hat{f}(\xi)}{h_k} = \int (-2\pi i t) f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt = (\widehat{-2\pi i t f(t)})(\xi),$$

і оскільки границя не залежить від послідовності, $\hat{f}$ диференційовна в ξ з такою похідною. Похідна — це перетворення функції $-2\pi i t f(t) \in L^1$, отже вона неперервна за Теоремою 19.1. Загальний випадок здобувається індукцією за n : якщо $t^j f \in L^1$ для $j \leq n$, застосовуємо щойно доведене до функції $(-2\pi i t)^{n-1} f(t)$, яка належить L^1 , і для якої також $t \cdot (-2\pi i t)^{n-1} f(t)$ належить L^1 . $\square$

Зауваження 19.5: Регулярність і спадання перебувають у рівновазі. Дві попередні лема — це дзеркальні відображення одна одної, і разом вони формують фундаментальний закон аналізу Фур'є: чим регулярніша f , тим швидше спадає $\hat{f}$ (Лема 19.1: k інтегровних похідних дають $|\hat{f}(\xi)| = O(|\xi|^{-k})$), і чим швидше спадає f , тим регулярніша $\hat{f}$ (Лема 19.2: n скінченних моментів дають $\hat{f} \in C^n$). Принцип невизначеності (Теорема 19.13) — це кількісна й L^2 -версія цієї рівноваги, а клас Шварца (Означення 19.5) — точка рівноваги, у якій обидві вимоги нескінченні, а перетворення не виходить за межі класу.

19.4. Згортка й автокореляція

Означення 19.3: Згортка, спряжено-відбита функція, автокореляція. Для вимірних $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ покладемо, коли інтеграл збігається абсолютно,

$$(f * g)(t) = \int f(\tau) g(t - \tau) d\tau.$$

Покладемо також $\tilde{f}(t) = \overline{f(-t)}$ (спряжено-відбита функція) і назвемо автокореляцією функції f функцію

$$R_f(t) = \int f(s + t) \overline{f(s)} ds.$$

Теорема 19.4: Теорема про згортку. Нехай $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Тоді:

- (i) для майже кожного $t \in \mathbb{R}$ інтеграл, що означає $(f * g)(t)$, збігається абсолютно;
- (ii) $f * g \in L^1(\mathbb{R})$ і $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$;

- (iii) $f * g = g * f$ майже всюди;
 (iv) $\widehat{f * g}(\xi) = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi)$ для кожного $\xi \in \mathbb{R}$.

Доведення. Крок 1 — Тонеллі. Функція $(t, \tau) \mapsto f(\tau)g(t - \tau)$ вимірна на $\mathbb{R}^2$: $(t, \tau) \mapsto f(\tau)$ вимірна, бо f вимірна, а проєкція неперервна, а $(t, \tau) \mapsto g(t - \tau)$ — це композиція g з лінійним відображенням $(t, \tau) \mapsto t - \tau$, яке зберігає вимірність за Лебегом, будучи сюр'єктивним і лінійним. Її модуль невід'ємний, отже за теоремою Тонеллі можна інтегрувати в будь-якому порядку:

$$\iint |f(\tau)| |g(t - \tau)| dt d\tau = \int |f(\tau)| \left(\int |g(t - \tau)| dt \right) d\tau = \int |f(\tau)| \|g\|_1 d\tau = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty,$$

де внутрішній інтеграл дорівнює $\|g\|_1$ через інваріантність міри Лебега відносно зсуву.

Крок 2 — (i) і (ii). Оскільки подвійний інтеграл модуля скінченний, за теоремою Тонеллі функція $t \mapsto \int |f(\tau)| |g(t - \tau)| d\tau$ скінченна для майже кожного t і має інтеграл $\leq \|f\|_1 \|g\|_1$: це (i), а разом і

$$\|f * g\|_1 = \int \left| \int f(\tau)g(t - \tau) d\tau \right| dt \leq \iint |f(\tau)| |g(t - \tau)| d\tau dt = \|f\|_1 \|g\|_1,$$

тобто (ii).

Крок 3 — (iii). Для тих t , при яких інтеграл збігається абсолютно, заміна $\sigma = t - \tau$ (тобто $\tau = t - \sigma$, $d\tau = -d\sigma$ з обміном меж) дає $\int f(\tau)g(t - \tau) d\tau = \int f(t - \sigma)g(\sigma) d\sigma = (g * f)(t)$.

Крок 4 — (iv). За Кроком 1 функція $(t, \tau) \mapsto f(\tau)g(t - \tau)e^{-2\pi i \xi t}$ має модуль $|f(\tau)| |g(t - \tau)|$, інтегровний на $\mathbb{R}^2$: теорема Фубіні дозволяє обмін порядком. Записуючи $e^{-2\pi i \xi t} = e^{-2\pi i \xi \tau} e^{-2\pi i \xi (t - \tau)}$,

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(\xi) &= \int \left(\int f(\tau)g(t - \tau) d\tau \right) e^{-2\pi i \xi t} dt \\ &= \int f(\tau) e^{-2\pi i \xi \tau} \left(\int g(t - \tau) e^{-2\pi i \xi (t - \tau)} dt \right) d\tau \\ &= \int f(\tau) e^{-2\pi i \xi \tau} \hat{g}(\xi) d\tau = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi), \end{aligned}$$

де у внутрішньому інтегралі покладено $u = t - \tau$ (при фіксованому τ), звідки $\int g(u) e^{-2\pi i \xi u} du = \hat{g}(\xi)$, незалежне від τ . $\square$

Наслідок 19.1: Автокореляція і енергетичний спектр. Нехай $f \in L^1(\mathbb{R})$. Тоді $\tilde{f} \in L^1(\mathbb{R})$, $R_f = f * \tilde{f}$ майже всюди, і

$$\widehat{\tilde{f}}(\xi) = \overline{\hat{f}(\xi)}, \quad \widehat{R_f}(\xi) = |\hat{f}(\xi)|^2.$$

Якщо, крім того, $f \in L^2(\mathbb{R})$, то $R_f(0) = \|f\|_2^2$.

Доведення. Крок 1 — $\tilde{f} \in L^1$. $|\tilde{f}(t)| = |f(-t)|$, а відбиття зберігає міру Лебега, отже $\|\tilde{f}\|_1 = \|f\|_1 < \infty$.

Крок 2 — $R_f = f * \tilde{f}$. За означенням,

$$(f * \tilde{f})(t) = \int f(\tau) \tilde{f}(t - \tau) d\tau = \int f(\tau) \overline{f(\tau - t)} d\tau,$$

де використано $\tilde{f}(t - \tau) = \overline{f(-(t - \tau))} = \overline{f(\tau - t)}$. Заміною $\tau = s + t$ ($d\tau = ds$) це стає $\int f(s + t) \overline{f(s)} ds = R_f(t)$. За Теоремою 19.4(i) інтеграл збігається абсолютно для майже

кожного t .

Крок 3 — перетворення $\tilde{f}$. З $u = -t$,

$$\widehat{\tilde{f}}(\xi) = \int \overline{f(-t)} e^{-2\pi i \xi t} dt = \int \overline{f(u)} e^{2\pi i \xi u} du = \overline{\int f(u) e^{-2\pi i \xi u} du} = \overline{\hat{f}(\xi)},$$

де спряження винесено за знак інтеграла, як у пункті (vi) Теорема 19.3.

Крок 4 — висновок. За Теоремою 19.4(iv) і Кроком 3, $\widehat{R_f}(\xi) = \widehat{f * \tilde{f}}(\xi) = \hat{f}(\xi) \overline{\hat{f}(\xi)} = |\hat{f}(\xi)|^2$. Нарешті, якщо $f \in L^2$, $R_f(0) = \int f(s) \overline{f(s)} ds = \int |f(s)|^2 ds = \|f\|_2^2$ — скінченний інтеграл саме тому, що $f \in L^2$. $\square$

19.5. Лема Рімана–Лебега

Твердження 19.1 каже, що $\hat{f}$ обмежена, а Теорема 19.1 — що вона неперервна. Результат цього розділу додає відсутню інформацію: $\hat{f}$ зникає на нескінченності. Потрібна попередня лема, неперервність зсувів у L^1 , яка знадобиться і далі (Лема 19.7).

Лема 19.3: Неперервність зсувів у L^1 . Нехай $f \in L^1(\mathbb{R})$ і $\tau_h f(t) = f(t-h)$. Тоді $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h f - f\|_1 = 0$.

Доведення. Нехай $\varepsilon > 0$.

Крок 1 — наближення неперервною функцією з компактним носієм. За щільністю $C_c(\mathbb{R})$ у $L^1(\mathbb{R})$ (заявлена передумова) існує $g \in C_c(\mathbb{R})$ з $\|f - g\|_1 < \frac{\varepsilon}{3}$. Нехай $[-M, M]$ — інтервал, що містить носій g .

Крок 2 — оцінка для g . g неперервна з компактним носієм, отже рівномірно неперервна на $\mathbb{R}$: існує $\delta \in (0, 1]$ таке, що $|g(s) - g(s')| < \frac{\varepsilon}{3(2M+2)}$ щоразу, коли $|s - s'| < \delta$. Для $|h| < \delta \leq 1$ функція $\tau_h g - g$ обнуляється поза $[-M-1, M+1]$, довжиною $2M+2$, отже

$$\|\tau_h g - g\|_1 = \int_{-M-1}^{M+1} |g(t-h) - g(t)| dt \leq (2M+2) \cdot \frac{\varepsilon}{3(2M+2)} = \frac{\varepsilon}{3}.$$

Крок 3 — нерівність трикутника. Через інваріантність міри Лебега відносно зсуву, $\|\tau_h(f - g)\|_1 = \|f - g\|_1$. Отже, для $|h| < \delta$,

$$\|\tau_h f - f\|_1 \leq \|\tau_h f - \tau_h g\|_1 + \|\tau_h g - g\|_1 + \|g - f\|_1 < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Оскільки ε було довільним, границя дорівнює 0. $\square$

Теорема 19.5: Лема Рімана–Лебега. Нехай $f \in L^1(\mathbb{R})$. Тоді $\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \hat{f}(\xi) = 0$.

Доведення. **Крок 1 — трюк напівперіоду.** Нехай $\xi \neq 0$ і покладемо $h = \frac{1}{2\xi}$. Тоді

$$e^{-2\pi i \xi h} = e^{-2\pi i \xi \cdot \frac{1}{2\xi}} = e^{-\pi i} = -1.$$

Заміною $t = u + h$ в інтегралі, що означає $\hat{f}$,

$$\hat{f}(\xi) = \int f(u+h) e^{-2\pi i \xi (u+h)} du = e^{-2\pi i \xi h} \int f(u+h) e^{-2\pi i \xi u} du = - \int f(u+h) e^{-2\pi i \xi u} du.$$

Крок 2 — середнє двох записів. Додаючи цю рівність до означення $\hat{f}(\xi) = \int f(t)e^{-2\pi i \xi t} dt$, отримуємо

$$2\hat{f}(\xi) = \int [f(t) - f(t+h)]e^{-2\pi i \xi t} dt,$$

і переходячи до модулів (з $|e^{-2\pi i \xi t}| = 1$)

$$|\hat{f}(\xi)| \leq \frac{1}{2} \int |f(t) - f(t+h)| dt = \frac{1}{2} \|\tau_{-h}f - f\|_1.$$

Крок 3 — висновок. Коли $|\xi| \rightarrow \infty$, маємо $h = \frac{1}{2\xi} \rightarrow 0$, отже $-h \rightarrow 0$, і за Лемою 19.3 $\|\tau_{-h}f - f\|_1 \rightarrow 0$. Тому $|\hat{f}(\xi)| \rightarrow 0$. $\square$

Зауваження 19.6: Ріман-Лебег не каже, як швидко. Теорема 19.5 гарантує занулення на нескінченності, але не жодну швидкість: для кожної послідовності $\varepsilon_n \downarrow 0$ існують функції $f \in L^1$, чиє перетворення спадає повільніше за ε_n . Швидкість купується лише регулярністю, і це Лема 19.1: k інтегровних похідних дають $O(|\xi|^{-k})$. Прямокутник Π добре це ілюструє: він не неперервний, і його перетворення sinc спадає як $|\xi|^{-1}$, саме стільки, скільки потрібно, щоб прямувати до нуля, і недостатньо, щоб бути інтегровним (Твердження 19.4). Трикутник Λ неперервний з похідною обмеженої варіації, і його перетворення sinc^2 спадає як $|\xi|^{-2}$: інтегровне.

19.6. Гаусіана, обчислена повністю

Лема 19.4: Нормалізований інтеграл Гаусса. $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t^2} dt = 1$.

Доведення. Крок 1 — скінченність. Для $|t| \geq 1$ маємо $t^2 \geq |t|$, отже $e^{-\pi t^2} \leq e^{-\pi |t|}$, що інтегровне на $\{|t| \geq 1\}$ з інтегралом $\frac{2}{\pi}e^{-\pi}$; на $[-1, 1]$ функція неперервна й обмежена 1. Отже $I := \int e^{-\pi t^2} dt$ скінченне, і $I > 0$, бо підінтегральна функція додатна.

Крок 2 — квадрат як подвійний інтеграл. Підінтегральна функція невід'ємна й вимірна, отже за теоремою Тонеллі

$$I^2 = \left(\int e^{-\pi x^2} dx \right) \left(\int e^{-\pi y^2} dy \right) = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\pi(x^2+y^2)} dx dy.$$

Крок 3 — полярні координати. З $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $\rho \in [0, +\infty)$, $\theta \in [0, 2\pi)$, якобіан яких дорівнює ρ (заявлена передумова), і для яких $x^2 + y^2 = \rho^2$:

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\pi \rho^2} \rho d\rho d\theta = 2\pi \int_0^{+\infty} e^{-\pi \rho^2} \rho d\rho.$$

Первісна функції $\rho e^{-\pi \rho^2}$ дорівнює $-\frac{1}{2\pi}e^{-\pi \rho^2}$, отже

$$\int_0^{+\infty} e^{-\pi \rho^2} \rho d\rho = \left[-\frac{e^{-\pi \rho^2}}{2\pi} \right]_0^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{2\pi} \right) = \frac{1}{2\pi},$$

і отже $I^2 = 2\pi \cdot \frac{1}{2\pi} = 1$. Оскільки $I > 0$, $I = 1$.

Незалежна перевірка. Складена квадратура Сімпсона на $[-12, 12]$ з 200 000 піддіапазонів: 1,00000000 (виключений хвіст становить менше $2 \int_{12}^{\infty} e^{-\pi t} dt < 10^{-16}$). $\checkmark$ $\square$

Лема 19.5: Другий момент гаусіани. Для кожного $b > 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi b t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{b}}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\pi b t^2} dt = \frac{1}{2\pi b^{3/2}}.$$

Доведення. Крок 1 — перший інтеграл. Заміною $u = \sqrt{b}t$, $du = \sqrt{b} dt$, і Лемою 19.4: $\int e^{-\pi b t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{b}} \int e^{-\pi u^2} du = \frac{1}{\sqrt{b}}$.

Крок 2 — диференціювання під знаком інтеграла. Нехай $\Phi(b) = \int e^{-\pi b t^2} dt$ для $b > 0$. Зафіксувавши $b_0 > 0$ і поклавши $b \in [\frac{b_0}{2}, 2b_0]$, різницеве відношення за b підінтегральної функції дорівнює, за теоремою про середнє значення, застосованою до $b \mapsto e^{-\pi b t^2}$, $-\pi t^2 e^{-\pi \beta t^2}$ для деякого β між b і b_0 , отже мажороване за модулем через $\pi t^2 e^{-\pi b_0 t^2/2}$, функцію інтегрованої й незалежну від b . За теоремою про мажоровану збіжність можна диференціювати під знаком інтеграла:

$$\Phi'(b) = \int \frac{\partial}{\partial b} e^{-\pi b t^2} dt = -\pi \int t^2 e^{-\pi b t^2} dt.$$

Крок 3 — висновок. За Кроком 1, $\Phi(b) = b^{-1/2}$, отже $\Phi'(b) = -\frac{1}{2}b^{-3/2}$. Прирівнюючи, $-\pi \int t^2 e^{-\pi b t^2} dt = -\frac{1}{2}b^{-3/2}$, тобто $\int t^2 e^{-\pi b t^2} dt = \frac{1}{2\pi b^{3/2}}$.

Незалежна перевірка. Для $b = 2$ формула дає $\frac{1}{2\pi \cdot 2^{3/2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} = 0,0562700$; помножене на $\sqrt{2}$ (стала нормалізації, використану в Теоремі 19.13), дає $\frac{1}{4\pi} = 0,0795775$, а квадратура Сімпсона для $\int \sqrt{2} t^2 e^{-2\pi t^2} dt$ на $[-12, 12]$ з 200 000 піддіапазонами дає 0,0795775. ✓ □

Теорема 19.6: Гаусіана — власне перетворення. Нехай $g(t) = e^{-\pi t^2}$. Тоді $g \in L^1(\mathbb{R})$ і

$$\hat{g}(\xi) = e^{-\pi \xi^2} = g(\xi) \quad \text{для кожного } \xi \in \mathbb{R}.$$

Доведення. Крок 1 — гіпотези двох лем про диференціювання. g класу C^∞ , $g \in L^1$ за Лемою 19.4, і $g'(t) = -2\pi t e^{-\pi t^2}$. Функція $t \mapsto tg(t)$ неперервна, отже інтегровна на $[-1, 1]$; для $|t| \geq 1$ виконано $t^2 \geq |t|$, а тому $|t|e^{-\pi t^2} \leq |t|e^{-\pi|t|}$, що інтегровне на $\{|t| \geq 1\}$. Отже $tg(t) \in L^1$, і, оскільки $g' = -2\pi tg$, також $g' \in L^1$. Тож виконано гіпотези Лем 19.1 і Лем 19.2.

Крок 2 — диференціальне рівняння в часовій області. Застосовуючи Лему 19.1 до g :

$$\widehat{g'}(\xi) = 2\pi i \xi \hat{g}(\xi).$$

З іншого боку $g'(t) = -2\pi t g(t)$, отже за лінійністю $\widehat{g'}(\xi) = -2\pi \widehat{(tg(t))}(\xi)$. Прирівнюючи,

$$\widehat{(tg(t))}(\xi) = -i \xi \hat{g}(\xi). \quad (*)$$

Крок 3 — диференціальне рівняння в частотній області. Застосовуючи Лему 19.2 до g :

$$\hat{g'}(\xi) = \widehat{(-2\pi i t g(t))}(\xi) = -2\pi i \widehat{(tg(t))}(\xi) \stackrel{(*)}{=} -2\pi i \cdot (-i \xi \hat{g}(\xi)) = 2\pi i^2 \xi \hat{g}(\xi) = -2\pi \xi \hat{g}(\xi).$$

Крок 4 — початкове значення. $\hat{g}(0) = \int e^{-\pi t^2} dt = 1$ за Лемою 19.4.

Крок 5 — розв'язання. Нехай $\Psi(\xi) = \hat{g}(\xi)e^{\pi \xi^2}$. За Кроком 3, Ψ диференційовна і

$$\Psi'(\xi) = \hat{g'}(\xi)e^{\pi \xi^2} + \hat{g}(\xi) \cdot 2\pi \xi e^{\pi \xi^2} = e^{\pi \xi^2} (-2\pi \xi \hat{g}(\xi) + 2\pi \xi \hat{g}(\xi)) = 0$$

для кожного $\xi \in \mathbb{R}$. Комплекснозначна функція з тотожно нульовою похідною на $\mathbb{R}$ стала (нею є її дійсна й уявна частина), отже $\Psi(\xi) = \Psi(0) = \hat{g}(0) = 1$, тобто $\hat{g}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$.

Незалежна перевірка. Квадратура Сімпсона на $[-12, 12]$ з 200 000 піддіапазонами для $\int e^{-\pi t^2} \cos(2\pi \xi t) dt$ (уявна частина нульова, бо g дійсна й парна, Теорема 19.3): для $\xi = \frac{1}{2}$ отримуємо $0,4559381 = e^{-\pi/4}$; для $\xi = 1$, $0,0432139 = e^{-\pi}$; для $\xi = 2$, $0,0000035 = e^{-4\pi}$. Обчислені уявні частини менші за 10^{-16} . ✓ □

Наслідок 19.2: Гаусіана довільної ширини. Для кожного $a > 0$,

$$\widehat{(e^{-\pi a t^2})}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{a}} e^{-\pi \xi^2 / a}.$$

Зокрема, у параметризації, що використовується в теорії ймовірностей,

$$\widehat{(e^{-t^2/(2\sigma^2)})}(\xi) = \sigma \sqrt{2\pi} e^{-2\pi^2 \sigma^2 \xi^2} \quad (\sigma > 0).$$

Доведення. Маємо $e^{-\pi a t^2} = g(\sqrt{a} t) = d_{\sqrt{a}} g(t)$ з $g(t) = e^{-\pi t^2}$, бо $\pi(\sqrt{a} t)^2 = \pi a t^2$. За Теоремою 19.3(iv) з $a \rightsquigarrow \sqrt{a} > 0$ і за Теоремою 19.6,

$$\widehat{d_{\sqrt{a}} g}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{a}} \hat{g}\left(\frac{\xi}{\sqrt{a}}\right) = \frac{1}{\sqrt{a}} e^{-\pi \xi^2 / a}.$$

Для другої формули достатньо ідентифікувати $a: e^{-t^2/(2\sigma^2)} = e^{-\pi a t^2}$ вимагає $\pi a = \frac{1}{2\sigma^2}$, тобто $a = \frac{1}{2\pi\sigma^2}$. Тоді $\frac{1}{\sqrt{a}} = \sigma \sqrt{2\pi}$ і $\frac{\pi \xi^2}{a} = \pi \xi^2 \cdot 2\pi \sigma^2 = 2\pi^2 \sigma^2 \xi^2$.

Незалежна перевірка. Для $a = \delta^{-2}$ отримуємо формулу $\widehat{(e^{-\pi t^2/\delta^2})}(\xi) = \delta e^{-\pi \delta^2 \xi^2}$, яка є співвідношенням, використаним у Лемі 19.7. Для $\sigma = 1$ і $\xi = 0$ друга формула дає $\sqrt{2\pi} = 2,5066283$, а квадратура $\int e^{-t^2/2} dt$ на $[-16, 16]$ з 200 000 піддіапазонами дає 2,5066283. ✓ □

19.7. Прямокутник, кардинальний синус і трикутник

Означення 19.4: Прямокутник, трикутник, кардинальний синус. Покладемо

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1 & |t| < \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2} & |t| = \frac{1}{2}, \\ 0 & |t| > \frac{1}{2}, \end{cases} \quad \Lambda(t) = \max(0, 1 - |t|), \quad \text{sinc } x = \begin{cases} \frac{\sin \pi x}{\pi x} & x \neq 0, \\ 1 & x = 0. \end{cases}$$

Π — **функція прямокутник** (або вікно) шириною 1, Λ — **функція трикутник** з основою 2, sinc — **нормалізований кардинальний синус**.

Твердження 19.2: Перетворення прямокутника. $\widehat{\Pi}(\xi) = \text{sinc } \xi$ для кожного $\xi \in \mathbb{R}$.

Доведення. $\Pi \in L^1$ з $\|\Pi\|_1 = 1$ (значення в $\pm \frac{1}{2}$ не впливає на інтеграл, будучи прийнятим на множині нульової міри).

Випадок $\xi = 0$. $\widehat{\Pi}(0) = \int_{-1/2}^{1/2} 1 dt = 1 = \text{sinc } 0$.

Випадок $\xi \neq 0$. Первісна функції $e^{-2\pi i \xi t}$ — це $\frac{e^{-2\pi i \xi t}}{-2\pi i \xi}$, отже

$$\widehat{\Pi}(\xi) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i \xi t} dt = \left[\frac{e^{-2\pi i \xi t}}{-2\pi i \xi} \right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{e^{-\pi i \xi} - e^{\pi i \xi}}{-2\pi i \xi}.$$

За формулою Ейлера $e^{i\alpha} - e^{-i\alpha} = 2i \sin \alpha$ (Том II, Розділ 3), з $\alpha = \pi\xi$ маємо $e^{-\pi i\xi} - e^{\pi i\xi} = -2i \sin(\pi\xi)$, і отже

$$\widehat{\Pi}(\xi) = \frac{-2i \sin(\pi\xi)}{-2\pi i\xi} = \frac{\sin \pi\xi}{\pi\xi} = \text{sinc } \xi.$$

Незалежна перевірка. Квадратура Сімпсона для $\int_{-1/2}^{1/2} \cos(2\pi\xi t) dt$ з 200 000 піддіапазо-
нами: $\xi = \frac{1}{4} \rightarrow 0,9003163 = \text{sinc } \frac{1}{4}$; $\xi = \frac{1}{2} \rightarrow 0,6366198 = \frac{2}{\pi}$; $\xi = 1 \rightarrow 0,0000000$;
 $\xi = \frac{3}{2} \rightarrow -0,2122066 = -\frac{2}{3\pi}$. ✓ □

Твердження 19.3: Трикутник як згортка, і його перетворення. $\Pi * \Pi = \Lambda$ всюди, і як наслідок

$$\widehat{\Lambda}(\xi) = (\text{sinc } \xi)^2.$$

Крім того, $\Lambda = R_{\Pi}$ — автокореляція прямокутника.

Доведення. Крок 1 — обчислення згортки. Оскільки Π дорівнює 1 на $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ і 0 поза цим (з точністю до множини нульової міри),

$$(\Pi * \Pi)(t) = \int \Pi(\tau)\Pi(t - \tau) d\tau = \left| \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \cap \left(t - \frac{1}{2}, t + \frac{1}{2} \right) \right|,$$

бо підінтегральна функція дорівнює 1 саме тоді, коли $|\tau| < \frac{1}{2}$ і $|t - \tau| < \frac{1}{2}$, тобто $\tau \in (t - \frac{1}{2}, t + \frac{1}{2})$. Перетин двох відкритих інтервалів — це інтервал з кінцями $\max(-\frac{1}{2}, t - \frac{1}{2})$ і $\min(\frac{1}{2}, t + \frac{1}{2})$, довжиною

$$\ell(t) = \min\left(\frac{1}{2}, t + \frac{1}{2}\right) - \max\left(-\frac{1}{2}, t - \frac{1}{2}\right)$$

якщо додатна, і 0 інакше. Розрізняють три випадки.

- $0 \leq t < 1$: тоді $t + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$ і $t - \frac{1}{2} \geq -\frac{1}{2}$, отже $\ell(t) = \frac{1}{2} - (t - \frac{1}{2}) = 1 - t$, що додатне.
- $-1 < t \leq 0$: симетрично $\ell(t) = (t + \frac{1}{2}) - (-\frac{1}{2}) = 1 + t > 0$.
- $|t| \geq 1$: для $t \geq 1$ маємо $t - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$, отже перетин порожній; для $t \leq -1$ маємо $t + \frac{1}{2} \leq -\frac{1}{2}$, знову порожній. В обох випадках згортка дорівнює 0.

Три випадки узагальнюються в $(\Pi * \Pi)(t) = \max(0, 1 - |t|) = \Lambda(t)$.

Крок 2 — перетворення. $\Pi \in L^1$, отже Теорема 19.4(iv) і Твердження 19.2 дають

$$\widehat{\Lambda}(\xi) = \widehat{\Pi * \Pi}(\xi) = \widehat{\Pi}(\xi)^2 = (\text{sinc } \xi)^2.$$

Крок 3 — автокореляція. Π дійсна й парна, отже $\tilde{\Pi}(t) = \overline{\Pi(-t)} = \Pi(t)$, і за Наслідком 19.1 $R_{\Pi} = \Pi * \tilde{\Pi} = \Pi * \Pi = \Lambda$; узгоджено $\widehat{R_{\Pi}} = |\widehat{\Pi}|^2 = \text{sinc}^2$, той самий результат, що й у Кроці 2, оскільки sinc дійсний.

Незалежна перевірка. (a) Згортка, обчислена безпосередньо як довжина перетину: $(\Pi * \Pi)(0) = 1,0000000$, $(\Pi * \Pi)(0,25) = 0,7500000$, $(\Pi * \Pi)(0,7) = 0,3000000$, $(\Pi * \Pi)(1,2) = 0,0000000$, порівняно з $\Lambda(0) = 1$, $\Lambda(0,25) = 0,75$, $\Lambda(0,7) = 0,3$, $\Lambda(1,2) = 0$. ✓ (b) Квадратура Сімпсона для $\int_{-1}^1 \Lambda(t) \cos(2\pi\xi t) dt$ з 200 000 піддіапазонами: $\xi = \frac{1}{2} \rightarrow 0,4052847 = (\frac{2}{\pi})^2$; $\xi = 1 \rightarrow 0,0000000$; $\xi = 1,3 \rightarrow 0,0392400 = \text{sinc}^2(1,3)$. ✓ (c) Автокореляція, обчислена числово: $R_{\Pi}(0,3) = 0,7000000 = \Lambda(0,3)$, $R_{\Pi}(0,9) = 0,1000000 = \Lambda(0,9)$. ✓ □

Твердження 19.4: Кардинальний синус не інтегровний, а його квадрат — так. $\text{sinc} \notin L^1(\mathbb{R})$, тоді як $\text{sinc}^2 \in L^1(\mathbb{R})$.

Доведення. Крок 1 — розбіжність. Для кожного цілого $k \geq 1$ і кожного $x \in [k, k+1]$ виконано $\pi x \leq \pi(k+1)$, отже

$$\int_k^{k+1} |\operatorname{sinc} x| dx = \int_k^{k+1} \frac{|\sin \pi x|}{\pi x} dx \geq \frac{1}{\pi(k+1)} \int_k^{k+1} |\sin \pi x| dx.$$

Останній інтеграл не залежить від k , бо $|\sin \pi x|$ періодична з періодом 1, і дорівнює

$$\int_0^1 |\sin \pi x| dx = \int_0^1 \sin \pi x dx = \left[-\frac{\cos \pi x}{\pi} \right]_0^1 = \frac{2}{\pi}.$$

Отже

$$\int_1^{+\infty} |\operatorname{sinc} x| dx \geq \sum_{k \geq 1} \frac{2}{\pi^2(k+1)} = +\infty,$$

бо гармонічний ряд розбігається. Отже $\operatorname{sinc} \notin L^1$.

Крок 2 — інтегровність квадрата. $|\operatorname{sinc} x| \leq 1$ всюди (бо $|\sin \theta| \leq |\theta|$), тому $\operatorname{sinc}^2 \leq 1$ інтегровний на $[-1, 1]$; для $|x| \geq 1$ маємо $\operatorname{sinc}^2 x \leq \frac{1}{\pi^2 x^2}$, інтегровне. Отже $\operatorname{sinc}^2 \in L^1$.

Незалежна перевірка. Квадратура для $\int_0^R |\operatorname{sinc}|$ зростає логарифмічно: $R = 10 \rightarrow 1,0528631$, $R = 10^2 \rightarrow 1,5194284$, $R = 10^3 \rightarrow 1,9860293$, $R = 10^4 \rightarrow 2,4526306$. Послідовні різниці дорівнюють $0,4665653$, $0,4666009$, $0,4666013$, порівняно з $\frac{2}{\pi^2} \ln 10 = 0,4666013$: асимптотична поведінка $\frac{2}{\pi^2} \ln R + \text{ст.}$ підтверджена до семи десяткових знаків, і розбіжність логарифмічна. ✓

19.8. Клас Шварца і формула обернення

Формула обернення не може виконуватися для кожної $f \in L^1$: Твердження 19.4 показує, що $\hat{\Pi} = \operatorname{sinc}$ не інтегровна, тому інтеграл $\int \hat{\Pi}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$ не має сенсу як інтеграл Лебега. Потрібен клас функцій, достатньо малий, щоб бути стійким під дією $\mathcal{F}$: це клас Шварца.

Означення 19.5: Клас Шварца. Клас Шварца $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R})$ — це множина функцій $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ класу C^∞ , таких що для кожної пари цілих чисел $m, n \geq 0$

$$p_{m,n}(f) := \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^m f^{(n)}(t)| < \infty.$$

Величини $p_{m,n}$ називаються **напівнормами** простору $\mathcal{S}$; кажуть, що $f_k \rightarrow f$ у $\mathcal{S}$, якщо $p_{m,n}(f_k - f) \rightarrow 0$ для кожних $m, n \geq 0$.

Приклад 19.1: Хто належить, а хто не належить до $\mathcal{S}$. Гаусіана $e^{-\pi t^2}$ належить $\mathcal{S}$: кожна її похідна дорівнює $q(t)e^{-\pi t^2}$, де q — многочлен, і $t^m q(t)e^{-\pi t^2} \rightarrow 0$ при $|t| \rightarrow \infty$, бо експонента перемагає будь-який многочлен. Не належать $\mathcal{S}$: прямокутник Π (не неперервний), трикутник Λ (не диференційовний у $0, \pm 1$), $\frac{1}{1+t^2}$ (спадає лише як t^{-2} , отже $p_{3,0} = \infty$), і $e^{-|t|}$ (не диференційовний у 0).

Твердження 19.5: Елементарна стійкість $\mathcal{S}$. $\mathcal{S}$ — комплексний векторний простір, замкнений щодо диференціювання $f \mapsto f'$, щодо множення на многочлен і щодо спряження. Крім того, $\mathcal{S} \subset L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, причому

$$\|f\|_1 \leq \pi(p_{0,0}(f) + p_{2,0}(f)), \quad \|f\|_2^2 \leq \pi p_{0,0}(f)(p_{0,0}(f) + p_{2,0}(f)).$$

Доведення. Крок 1 — векторний простір. Якщо $f, g \in \mathcal{S}$ і $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, то $\alpha f + \beta g \in C^\infty$ і $p_{m,n}(\alpha f + \beta g) \leq |\alpha| p_{m,n}(f) + |\beta| p_{m,n}(g) < \infty$.

Крок 2 — диференціювання. $p_{m,n}(f') = p_{m,n+1}(f) < \infty$ для кожних m, n : $\mathcal{S}$ замкнена щодо диференціювання.

Крок 3 — множення на t . Нехай $g(t) = tf(t)$. За формулою Лейбніца $g^{(n)}(t) = tf^{(n)}(t) + n f^{(n-1)}(t)$ (наступні доданки нульові, бо друга похідна t дорівнює нулю), отже

$$p_{m,n}(g) \leq p_{m+1,n}(f) + n p_{m,n-1}(f) < \infty.$$

Ітеруючи, $\mathcal{S}$ замкнена щодо множення на t^k , а отже й на будь-який многочлен (за Крок 1).

Крок 4 — спряження. $\overline{f^{(n)}} = \overline{f^{(n)}}$ і $|t^m \overline{f^{(n)}}(t)| = |t^m f^{(n)}(t)|$, отже $p_{m,n}(\overline{f}) = p_{m,n}(f)$.

Крок 5 — включення в L^1 і L^2 . Нехай $C = p_{0,0}(f) + p_{2,0}(f)$. Для кожного t

$$(1+t^2)|f(t)| = |f(t)| + |t^2 f(t)| \leq p_{0,0}(f) + p_{2,0}(f) = C, \quad \text{тобто} \quad |f(t)| \leq \frac{C}{1+t^2}.$$

Оскільки $\int \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_{-\infty}^{+\infty} = \pi$, отримуємо $\|f\|_1 \leq \pi C$. Для L^2 : $|f(t)|^2 \leq p_{0,0}(f) |f(t)|$, отже $\|f\|_2^2 \leq p_{0,0}(f) \|f\|_1 \leq \pi p_{0,0}(f) C$. $\square$

Теорема 19.7: $\mathcal{F}$ переводить $\mathcal{S}$ у $\mathcal{S}$, з неперервністю. Якщо $f \in \mathcal{S}$, то $\hat{f} \in \mathcal{S}$. Точніше, для кожної пари $m, n \geq 0$ існує стала $C_{m,n}$ (яка залежить лише від m і n), така що

$$p_{m,n}(\hat{f}) \leq C_{m,n} \max_{\substack{0 \leq j \leq n+2 \\ 0 \leq k \leq m}} p_{j,k}(f) \quad \text{для кожної } f \in \mathcal{S}.$$

Зокрема, якщо $f_\ell \rightarrow 0$ у $\mathcal{S}$, то $\hat{f}_\ell \rightarrow 0$ у $\mathcal{S}$.

Доведення. Крок 1 — похідні $\hat{f}$. За Твердженням 19.5, $t^j f(t) \in \mathcal{S} \subset L^1$ для кожного $j \geq 0$. Тоді Лема 19.2 (загальна частина) дає $\hat{f} \in C^\infty$ і

$$\hat{f}^{(n)} = \widehat{g_n}, \quad g_n(t) = (-2\pi i)^n t^n f(t) \in \mathcal{S}.$$

Крок 2 — множення на ξ^m . $g_n \in \mathcal{S}$ класу C^∞ , і всі її похідні лежать у L^1 (Твердження 19.5, Кроки 2 і 5), тому Лема 19.1 дає $\widehat{g_n^{(m)}}(\xi) = (2\pi i)^m \widehat{g_n}(\xi)$, тобто

$$\xi^m \hat{f}^{(n)}(\xi) = \frac{1}{(2\pi i)^m} \widehat{g_n^{(m)}}(\xi).$$

Крок 3 — оцінка. За Твердженням 19.1, $|\widehat{g_n^{(m)}}(\xi)| \leq \|g_n^{(m)}\|_1$, отже

$$p_{m,n}(\hat{f}) = \sup_{\xi} |\xi^m \hat{f}^{(n)}(\xi)| \leq \frac{\|g_n^{(m)}\|_1}{(2\pi)^m} \leq \frac{\pi}{(2\pi)^m} (p_{0,0}(g_n^{(m)}) + p_{2,0}(g_n^{(m)})),$$

де остання нерівність — це Твердження 19.5, Крок 5. За формулою Лейбніца, застосованою до $g_n = (-2\pi i)^n t^n f$,

$$g_n^{(m)}(t) = (-2\pi i)^n \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{k} \frac{n!}{(n-k)!} t^{n-k} f^{(m-k)}(t),$$

бо k -та похідна t^n дорівнює $\frac{n!}{(n-k)!} t^{n-k}$ і зникає при $k > n$. Отже, для $r \in \{0, 2\}$,

$$p_{r,0}(g_n^{(m)}) \leq (2\pi)^n \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{k} \frac{n!}{(n-k)!} p_{n-k+r, m-k}(f),$$

і всі індекси, що з'являються, задовольняють $n - k + r \leq n + 2$ і $m - k \leq m$. Зібравши числові сталі в $C_{m,n}$, отримуємо нерівність твердження; зокрема всі $p_{m,n}(\hat{f})$ скінченні, тобто $\hat{f} \in \mathcal{S}$. Якщо $f_\ell \rightarrow 0$ у $\mathcal{S}$, права частина прямує до 0 для кожних m, n , отже $\hat{f}_\ell \rightarrow 0$ у $\mathcal{S}$. $\square$

Лема 19.6: Формула множення. Для кожних $f, g \in L^1(\mathbb{R})$

$$\int \hat{f}(\xi) g(\xi) d\xi = \int f(t) \hat{g}(t) dt,$$

і обидва інтеграли збігаються абсолютно.

Доведення. Функція $(t, \xi) \mapsto f(t)g(\xi)e^{-2\pi i t \xi}$ вимірна на $\mathbb{R}^2$ і має модуль $|f(t)||g(\xi)|$; за теоремою Тонеллі

$$\iint |f(t)||g(\xi)| dt d\xi = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty.$$

Тоді теорема Фубіні дозволяє обидва порядки інтегрування:

$$\int \left(\int f(t) e^{-2\pi i t \xi} dt \right) g(\xi) d\xi = \iint f(t) g(\xi) e^{-2\pi i t \xi} dt d\xi = \int f(t) \left(\int g(\xi) e^{-2\pi i t \xi} d\xi \right) dt,$$

тобто $\int \hat{f}g = \int f\hat{g}$. Абсолютна збіжність обох інтегралів впливає з $|\hat{f}| \leq \|f\|_1$ і $|\hat{g}| \leq \|g\|_1$ (Твердження 19.1) та з $f, g \in L^1$. $\square$

Лема 19.7: Гаусове ядро — наближена одиниця. Для $\delta > 0$ покладемо

$$K_\delta(u) = \frac{1}{\delta} e^{-\pi u^2 / \delta^2}.$$

Тоді:

(i) $K_\delta > 0$, K_δ парна і $\int K_\delta = 1$;

(ii) якщо покласти $G_{x,\delta}(\xi) = e^{2\pi i x \xi} e^{-\pi \delta^2 \xi^2}$, то $G_{x,\delta} \in \mathcal{S}$ і $\widehat{G_{x,\delta}}(t) = K_\delta(t - x)$;

(iii) якщо f обмежена і неперервна в x , то $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int f(t) K_\delta(t - x) dt = f(x)$;

(iv) якщо $f \in L^1(\mathbb{R})$, то $\|f * K_\delta - f\|_1 \rightarrow 0$ при $\delta \rightarrow 0^+$.

Доведення. (i) Додатність і парність очевидні з формули; при $u = \delta v$, $\int K_\delta(u) du = \int e^{-\pi v^2} dv = 1$ за Лемою 19.4.

(ii) За Наслідком 19.2 з $a = \delta^2$,

$$(\widehat{e^{-\pi \delta^2 \xi^2}})(t) = \frac{1}{\delta} e^{-\pi t^2 / \delta^2} = K_\delta(t),$$

а за модуляцією (Теорема 19.3(iii)), застосована в змінній ξ з $\xi_0 = x$) отримуємо $\widehat{G_{x,\delta}}(t) = K_\delta(t - x)$. Те, що $G_{x,\delta} \in \mathcal{S}$, впливає з Прикладу 19.1 і з того, що множення на $e^{2\pi i x \xi}$ — функцію класу C^∞ з усіма обмеженими похідними — не порушує скінченності напівнорм (формула Лейбніца).

(iii) При заміні $t = x + \delta v$ ($dt = \delta dv$),

$$\int f(t) K_\delta(t - x) dt = \int f(x + \delta v) e^{-\pi v^2} dv,$$

тоді як за (i) $f(x) = \int f(x) e^{-\pi v^2} dv$. Різниця дорівнює

$$\int [f(x + \delta v) - f(x)] e^{-\pi v^2} dv.$$

Для кожного фіксованого v підінтегральна функція прямує до 0 при $\delta \rightarrow 0^+$ через неперервність f у x ; і вона мажорується за модулем $2\|f\|_\infty e^{-\pi v^2}$, інтегрованою і незалежною від δ . Теорема про мажоровану збіжність (застосована до довільної послідовності $\delta_k \rightarrow 0^+$) дає границю 0.

(iv) Оскільки K_δ парна, $(f * K_\delta)(x) = \int f(x-u)K_\delta(u)du$, і за (i)

$$(f * K_\delta)(x) - f(x) = \int K_\delta(u)[f(x-u) - f(x)] du.$$

Переходячи до модулів і інтегруючи за x , теорема Тонеллі (невід'ємна підінтегральна функція) дозволяє поміняти порядок:

$$\|f * K_\delta - f\|_1 \leq \int K_\delta(u) \left(\int |f(x-u) - f(x)| dx \right) du = \int K_\delta(u) \|\tau_u f - f\|_1 du.$$

При $u = \delta v$ це стає $\int e^{-\pi v^2} \|\tau_{\delta v} f - f\|_1 dv$. Підінтегральна функція прямує до 0 для кожного v при $\delta \rightarrow 0^+$ (Лема 19.3) і мажорується $2\|f\|_1 e^{-\pi v^2}$, бо $\|\tau_u f - f\|_1 \leq 2\|f\|_1$. Теорема про мажоровану збіжність завершує доведення. $\square$

Теорема 19.8: Формула обернення на класі Шварца. Нехай $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Тоді для кожного $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi = (\mathcal{F}^{-1} \hat{f})(x).$$

Доведення. Крок 1 — вихідна тотожність. Зафіксувавши x і $\delta > 0$, застосуємо Лему 19.6 до пари $f \in \mathcal{S} \subset L^1$ і $G_{x,\delta} \in \mathcal{S} \subset L^1$ з Лемми 19.7(ii):

$$\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} e^{-\pi \delta^2 \xi^2} d\xi = \int \hat{f}(\xi) G_{x,\delta}(\xi) d\xi = \int f(t) \widehat{G_{x,\delta}}(t) dt = \int f(t) K_\delta(t-x) dt.$$

Крок 2 — границя зліва. За Теоремою 19.7 маємо $\hat{f} \in \mathcal{S}$, отже $\hat{f} \in L^1$ за Твердженням 19.5. Підінтегральна функція зліва прямує поточково до $\hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi}$ при $\delta \rightarrow 0^+$ і мажорується за модулем $|\hat{f}| \in L^1$, незалежним від δ (бо $0 < e^{-\pi \delta^2 \xi^2} \leq 1$). За теоремою про мажоровану збіжність ліва частина прямує до $\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$.

Крок 3 — границя справа. $f \in \mathcal{S}$ обмежена ($p_{0,0}(f) < \infty$) і неперервна; за Лемою 19.7(iii) права частина прямує до $f(x)$.

Крок 4 — висновок. Дві величини, рівні для кожного $\delta > 0$, мають однакову границю: $f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$. $\square$

Наслідок 19.3: $\mathcal{F}$ — бієкція $\mathcal{S}$, і $\mathcal{F}^4 = \text{id}$. $\mathcal{F} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ бієктивне; обернене до нього $\mathcal{F}^{-1} = R\mathcal{F} = \mathcal{F}R$, де $Rh(x) = h(-x)$. Крім того, $\mathcal{F}^2 = R$ і $\mathcal{F}^4 = \text{id}$.

Доведення. Крок 1 — $\mathcal{F}$ і R комутують. За Теоремою 19.3(v), $\widehat{Rh} = R\hat{h}$ для кожного $h \in L^1$: тобто $\mathcal{F}R = R\mathcal{F}$ на L^1 , а отже й на $\mathcal{S}$ (яка замкнена щодо відбиття, оскільки $p_{m,n}(Rh) = p_{m,n}(h)$).

Крок 2 — $\mathcal{F}^2 = R$. Теорема 19.8 стверджує, що для $f \in \mathcal{S}$

$$f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi = \int \hat{f}(\xi) e^{-2\pi i (-x) \xi} d\xi = (\mathcal{F} \hat{f})(-x) = (R\mathcal{F}^2 f)(x),$$

тобто $R\mathcal{F}^2 = \text{id}$. Застосовуючи R зліва і використовуючи $R^2 = \text{id}$, отримуємо $\mathcal{F}^2 = R$.

Крок 3 — висновок. З $\mathcal{F}^2 = R$ випливає $\mathcal{F}^4 = R^2 = \text{id}$: отже $\mathcal{F}$ оборотне на $\mathcal{S}$, з оберненим $\mathcal{F}^3 = \mathcal{F}^2 \mathcal{F} = R\mathcal{F} = \mathcal{F}R$ (Крок 1). Зокрема $\mathcal{F}$ ін'єктивне і сюр'єктивне на $\mathcal{S}$, і $\mathcal{F}^{-1}h(x) =$

$(\mathcal{F}h)(-x) = \int h(\xi)e^{2\pi i x \xi} d\xi$, що є формулою з Означення 19.1. □

Теорема 19.9: Обернення в L^1 . Нехай $f \in L^1(\mathbb{R})$ з $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$. Тоді функція

$$F(x) = \int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x \xi} d\xi$$

рівномірно неперервна й обмежена на $\mathbb{R}$, і $f = F$ майже всюди. Зокрема, якщо f неперервна, $f = F$ усюди.

Доведення. Крок 1 — F неперервна й обмежена. $F(x) = \hat{\hat{f}}(-x)$, і $\hat{f}$ рівномірно неперервна й обмежена $\|\hat{f}\|_1$ за Теоремою 19.1 і за Твердженням 19.1; відбиття зберігає обидві властивості.

Крок 2 — тотожність із ядром. Як у Кроці 1 доведення Теорема 19.8, Лема 19.6, застосована до $f \in L^1$ і $G_{x,\delta} \in L^1$, дає

$$\int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x \xi} e^{-\pi \delta^2 \xi^2} d\xi = \int f(t)K_\delta(t-x) dt = (f * K_\delta)(x),$$

остання рівність — бо K_δ парна (Лема 19.7(i)).

Крок 3 — границя зліва. Оскільки за припущенням $\hat{f} \in L^1$, та сама мажоранція з Кроку 2 доведення Теорема 19.8 дає для кожного x

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x \xi} e^{-\pi \delta^2 \xi^2} d\xi = F(x).$$

Крок 4 — границя справа. За Лемою 19.7(iv), $f * K_\delta \rightarrow f$ в L^1 . Вибравши послідовність $\delta_k \rightarrow 0^+$, маємо $\|f * K_{\delta_k} - f\|_1 \rightarrow 0$; за теоремою Ріса (заявлена передумова) існує підпослідовність δ_{k_j} , така що $f * K_{\delta_{k_j}}(x) \rightarrow f(x)$ для майже кожного x .

Крок 5 — висновок. Для майже кожного x та сама числова послідовність $(f * K_{\delta_{k_j}})(x)$ збігається до $F(x)$ (Крок 3, який виконується для кожного x) і до $f(x)$ (Крок 4); за єдиністю границі $f(x) = F(x)$ для майже кожного x . Якщо f неперервна, $f = F$ неперервна і дорівнює нулю майже всюди, отже дорівнює нулю всюди (якби вона була ненульовою в одній точці, то була б такою і в її околі, який має додатну міру). □

Зауваження 19.7: Чому припущення $\hat{f} \in L^1$ не можна відкинути. Прямокутник Π належить L^1 , але $\hat{\Pi} = \text{sinc} \notin L^1$ (Твердження 19.4): інтеграл обернення не визначений у сенсі Лебега. Проте він існує як головне значення, тобто як $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R$, і дорівнює $\Pi(x)$ в точках неперервності та $\frac{1}{2}$ при $x = \pm \frac{1}{2}$ — точно те значення, яке Означення 19.4 приписує в двох точках стрибка. Доведення цього факту — теорема Діріхле–Жордана, застосована до неперіодичного випадку, і тут не наводиться: періодична версія — це Теорема 17.4 з Розділу 17.

19.9. Теорема Планшереля

Теорема 19.10: Планшерель–Парсеваль на класі Шварца. Для кожних $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$\int f(t) \overline{g(t)} dt = \int \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} d\xi.$$

Доведення. Крок 1 — допоміжна функція. Покладемо $w = \bar{\hat{g}}$. За Теоремою 19.7 $\hat{g} \in \mathcal{S}$, а за Твердженням 19.5 (Крок 4) також $w \in \mathcal{S}$; зокрема $w \in L^1$.

Крок 2 — перетворення w . Виносячи спряження за знак інтеграла, як у Теоремі 19.3(vi),

$$\hat{w}(t) = \int \overline{\hat{g}(\xi)} e^{-2\pi i t \xi} d\xi = \int \overline{\hat{g}(\xi) e^{2\pi i t \xi}} d\xi = \overline{g(t)},$$

де останній крок — формула обернення (Теорема 19.8), застосована до $g \in \mathcal{S}$.

Крок 3 — формула множення. Застосовуючи Лему 19.6 до пари $f, w \in L^1$ і використовуючи Крок 2,

$$\int \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} d\xi = \int \hat{f}(\xi) w(\xi) d\xi = \int f(t) \hat{w}(t) dt = \int f(t) \overline{g(t)} dt.$$

□

Наслідок 19.4: $\mathcal{F}$ — ізометрія відносно норми L^2 . Для кожної $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$.

Доведення. Візьмемо $g = f$ у Теоремі 19.10:

$$\|f\|_2^2 = \int f \bar{f} = \int \hat{f} \overline{\hat{f}} = \|\hat{f}\|_2^2,$$

а обидві норми невід’ємні, отже рівні.

□

Приклад 19.2: Два інтеграли кардинального синуса, за Планшерелем. Π не належить $\mathcal{S}$, але належить $L^1 \cap L^2$, і для неї тотожність Планшереля виконується так само, як безпосередньо перевіряється за Наслідком 19.1 і Теоремою 19.9. Справді $R_\Pi = \Lambda$ неперервна і $\widehat{R_\Pi} = \text{sinc}^2 \in L^1$ (Твердження 19.4), тому Теорема 19.9 застосовується до R_Π і дає при $x = 0$

$$\int \text{sinc}^2 \xi d\xi = R_\Pi(0) = \int |\Pi|^2 = 1.$$

Так само розглядаються $\Pi * \Lambda = \Pi * \Pi * \Pi$ і $\Lambda * \Lambda$: обидві неперервні, бо $(\Pi * \Lambda)(t) = \int_{-1/2}^{1/2} \Lambda(t - \tau) d\tau$ і $(\Lambda * \Lambda)(t) = \int_{-1}^1 \Lambda(\tau) \Lambda(t - \tau) d\tau$ неперервно залежать від t через рівномірну неперервність Λ ; а їхні перетворення, sinc^3 і sinc^4 (Теорема 19.4(iv)), інтегровні, бо $|\text{sinc}| \leq 1$ і $\text{sinc}^2 \in L^1$. Обчислюючи в 0: $\int \text{sinc}^3 \xi d\xi = (\Pi * \Lambda)(0) = \int_{-1/2}^{1/2} \Lambda(s) ds = 2 \int_0^{1/2} (1 - s) ds = \frac{3}{4}$; а з $\Lambda * \Lambda$ при 0: $\int \text{sinc}^4 \xi d\xi = \int \Lambda(s)^2 ds = 2 \int_0^1 (1 - s)^2 ds = \frac{2}{3}$.

Незалежні перевірки. Квадратура Сімпсона на $[-3000, 3000]$ з 6 000 000 піддіапазонами: $\int \text{sinc}^3 = 0,7500000$ і $\int \text{sinc}^4 = 0,6666667$. ✓ Для $\int \text{sinc}^2$ та сама квадратура на $[-4000, 4000]$ з 8 000 000 піддіапазонами дає 0,9999747: похибка $2,5 \cdot 10^{-5}$ — це точно відкинутий хвіст, $2 \int_{4000}^{\infty} \frac{\sin^2 \pi x}{\pi^2 x^2} dx \approx \frac{1}{\pi^2 \cdot 4000} = 2,5 \cdot 10^{-5}$ (середнє значення $\sin^2$ дорівнює $\frac{1}{2}$). ✓ Записані через $x = \pi \xi$, ці три інтеграли — класичні тотожності $\int \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \pi$, $\int \frac{\sin^3 x}{x^3} dx = \frac{3\pi}{4} = 2,3561945$ і $\int \frac{\sin^4 x}{x^4} dx = \frac{2\pi}{3} = 2,0943951$, перевірені числово з тими самими параметрами. ✓

Зауваження 19.8: Що ми імпортуємо: поширення Планшереля на L^2 . Наслідок 19.4 каже, що $\mathcal{F}$ зберігає норму L^2 на класі Шварца. Твердження, яке використовується на практиці — існує єдине лінійне відображення $\mathcal{F}_2 : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$, яке збігається з $\mathcal{F}$ на $\mathcal{S}$ і є сюр’єктивною ізометрією — отримується за щільністю, і тут воно **імпортоване**. Точніше, чого ми не доводимо — це один-єдиний факт: щільність $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ в $L^2(\mathbb{R})$. Маючи це, решта механічна, і ми наводимо її для повноти: якщо $f \in L^2$ і $(f_k) \subset \mathcal{S}$ з $\|f_k - f\|_2 \rightarrow 0$, то (f_k) — послідовність Коші в L^2 , отже за Наслідком 19.4 такою є й

$(\hat{f}_k)$ ($\|\hat{f}_k - \hat{f}_j\|_2 = \|f_k - f_j\|_2$), а повнота L^2 дає границю, яку називають $\mathcal{F}_2 f$; границя не залежить від обраної послідовності (дві послідовності можна перемешувати) і збереження норми переходить до границі. Сюр'єктивність випливає з того, що $\mathcal{F}(S) = S$ (Наслідок 19.3) і що образ ізометрії повного простору замкнений. Отже бракує лише щільності, яка є питанням теорії міри, заявленим серед зовнішніх передумов; її можна знайти в Rudin, *Real and Complex Analysis*, Розділ 9. Зауважимо, що $\mathcal{F}_2 f$ більше не визначається збіжним інтегралом для кожної $f \in L^2$: для $f \in L^1 \cap L^2$ обидва означення збігаються, але для $f \in L^2 \setminus L^1$ інтеграл з Означення 19.1 може не збігатися.

19.10. Періодизація і формула суми Пуассона

Означення 19.6: Періодизація функції. Нехай $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Її **періодизація** з кроком 1 — це

$$(Pf)(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(t + n),$$

визначена в точках, де ряд збігається.

Теорема 19.11: Коефіцієнти періодизації — це відліки перетворення. Нехай $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ неперервна і така, що для деяких сталих $C > 0$ і $\varepsilon > 0$

$$|f(t)| \leq \frac{C}{(1 + |t|)^{1+\varepsilon}} \quad \text{для кожного } t \in \mathbb{R}. \quad (\text{H1})$$

Тоді:

- (i) ряд $\sum_n f(t + n)$ збігається абсолютно й рівномірно на кожному обмеженому інтервалі, і Pf неперервна та 1-періодична;
- (ii) $f \in L^1(\mathbb{R})$;
- (iii) коефіцієнти Фур'є Pf за періодом 1 — це цілочислові відліки $\hat{f}$:

$$c_n(Pf) := \int_0^1 (Pf)(t) e^{-2\pi i n t} dt = \hat{f}(n) \quad \text{для кожного } n \in \mathbb{Z}.$$

Доведення. Крок 1 — рівномірна збіжність на $[-1, 2]$. Нехай $t \in [-1, 2]$ і $|n| \geq 4$. Тоді $|t + n| \geq |n| - |t| \geq |n| - 2 \geq \frac{|n|}{2}$, отже за (H1)

$$|f(t + n)| \leq \frac{C}{(1 + |n|/2)^{1+\varepsilon}} \leq \frac{C 2^{1+\varepsilon}}{|n|^{1+\varepsilon}}.$$

Ряд $\sum_{|n| \geq 4} |n|^{-1-\varepsilon}$ збігається (порівняння з інтегралом, оскільки $1 + \varepsilon > 1$), тому за критерієм Вейерштрасса ряд $\sum_{|n| \geq 4} f(t + n)$ збігається абсолютно й рівномірно на $[-1, 2]$; сім доданків, що лишились, — неперервні функції. Отже Pf визначена і неперервна на $[-1, 2]$, і зокрема на $[0, 1]$.

Крок 2 — періодичність. Через абсолютну збіжність можна перегрупувати: $(Pf)(t + 1) = \sum_n f(t + 1 + n) = \sum_m f(t + m) = (Pf)(t)$ (де $m = n + 1$). Отже Pf , неперервна на $[-1, 2]$ і 1-періодична, неперервна на всьому $\mathbb{R}$; а міркування Кроку 1, повторене на $[-M - 1, M + 2]$ для кожного M , дає рівномірну збіжність на кожному обмеженому інтервалі.

Крок 3 — (ii). З (H1), $\int |f| \leq C \int \frac{dt}{(1 + |t|)^{1+\varepsilon}} = 2C \int_0^\infty \frac{ds}{(1 + s)^{1+\varepsilon}} = \frac{2C}{\varepsilon} < \infty$.

Крок 4 — (iii). Збіжність рівномірна на $[0, 1]$ (Крок 1), і $|e^{-2\pi i n t}| = 1$, тому ряд і інтеграл можна поміняти місцями:

$$c_n(Pf) = \int_0^1 \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} f(t+k) \right) e^{-2\pi i n t} dt = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_0^1 f(t+k) e^{-2\pi i n t} dt.$$

У k -му інтегралі покладемо $u = t + k$, тож $t = u - k$ і $e^{-2\pi i n t} = e^{-2\pi i n u} e^{2\pi i n k} = e^{-2\pi i n u}$, бо $n k \in \mathbb{Z}$ і $e^{2\pi i \ell} = 1$ для кожного цілого ℓ . Отже

$$c_n(Pf) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_k^{k+1} f(u) e^{-2\pi i n u} du = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-2\pi i n u} du = \hat{f}(n),$$

де остання рівність — це σ -адитивність інтеграла на $\mathbb{R} = \bigcup_k [k, k+1)$, допустима, бо $f \in L^1$ (Крок 3). $\square$

Теорема 19.12: Формула суми Пуассона. Нехай $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ неперервна і припустимо, що існують $C > 0$ і $\varepsilon > 0$, для яких

$$|f(t)| \leq \frac{C}{(1+|t|)^{1+\varepsilon}} \quad (H1) \quad \text{і} \quad |\hat{f}(\xi)| \leq \frac{C}{(1+|\xi|)^{1+\varepsilon}} \quad (H2)$$

для кожних $t, \xi \in \mathbb{R}$. Тоді для кожного $t \in \mathbb{R}$

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(t+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{2\pi i n t},$$

і обидва ряди збігаються абсолютно й рівномірно на $\mathbb{R}$. Зокрема, при $t = 0$,

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n).$$

Доведення. Крок 1 — права частина — неперервна функція. З (H2), $\sum_n |\hat{f}(n)| \leq C \sum_n (1+|n|)^{-1-\varepsilon} < \infty$; оскільки $|\hat{f}(n) e^{2\pi i n t}| = |\hat{f}(n)|$, критерій Вейерштрасса дає абсолютну й рівномірну збіжність на $\mathbb{R}$ ряду $S(t) = \sum_n \hat{f}(n) e^{2\pi i n t}$, який тому неперервний і 1-періодичний.
Крок 2 — коефіцієнти S . Через рівномірну збіжність ряд і інтеграл можна поміняти місцями:

$$c_m(S) = \int_0^1 S(t) e^{-2\pi i m t} dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \int_0^1 e^{2\pi i (n-m)t} dt = \hat{f}(m),$$

бо $\int_0^1 e^{2\pi i \ell t} dt$ дорівнює 1 при $\ell = 0$ і $\left[\frac{e^{2\pi i \ell t}}{2\pi i \ell} \right]_0^1 = 0$ при $\ell \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Крок 3 — коефіцієнти Pf . За Теоремою 19.11, Pf неперервна, 1-періодична і $c_m(Pf) = \hat{f}(m)$ для кожного m .

Крок 4 — єдиність коефіцієнтів. Нехай $h = Pf - S$: вона неперервна, 1-періодична і має всі коефіцієнти нульові. Щоб порівняти її з Розділом 17, який працює на $\mathbb{T}$ з періодом 2π , покладемо $H(\theta) = h\left(\frac{\theta}{2\pi}\right)$, неперервну і 2π -періодичну функцію. При заміні $\theta = 2\pi t$,

$$\hat{H}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} H(\theta) e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^1 h(t) e^{-2\pi i n t} 2\pi dt = \int_0^1 h(t) e^{-2\pi i n t} dt = c_n(h) = 0$$

для кожного $n \in \mathbb{Z}$. Оскільки H неперервна, Наслідок 17.2 з Розділу 17 дає $H \equiv 0$, тобто $h \equiv 0$ і $Pf = S$ усюди. $\square$

Наслідок 19.5: Тотожність Якобі для тета-функції. Якщо покласти $\vartheta(a) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi a n^2}$ для $a > 0$, то

$$\vartheta(a) = \frac{1}{\sqrt{a}} \vartheta\left(\frac{1}{a}\right).$$

Доведення. Застосуємо Теорему 19.12 при $t = 0$ до $f(t) = e^{-\pi a t^2}$.

Перевірка припущень. f неперервна; для (Н1), для кожного $\varepsilon > 0$ існує C з $e^{-\pi a t^2} \leq C(1 + |t|)^{-1-\varepsilon}$, бо $(1 + |t|)^{1+\varepsilon} e^{-\pi a t^2} \rightarrow 0$ при $|t| \rightarrow \infty$ і це неперервна функція, отже обмежена. За Наслідком 19.2, $\hat{f}(\xi) = a^{-1/2} e^{-\pi \xi^2/a}$, яка задовольняє (Н2) з тієї ж причини.

Висновок. Формула Пуассона дає

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi a n^2} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{\sqrt{a}} e^{-\pi n^2/a},$$

тобто $\vartheta(a) = a^{-1/2} \vartheta(1/a)$.

Незалежна перевірка. Суми, обрізані до $|n| \leq 60$ (наступні доданки менші за $e^{-\pi \cdot 3600}$):

a	$\vartheta(a)$	$a^{-1/2} \vartheta(1/a)$
1	1,0864348	1,0864348
2	1,0037349	1,0037349
$\frac{1}{2}$	1,4194955	1,4194955
3	1,0001614	1,0001614

✓ Випадок $a = 1$ — нерухома точка: $\vartheta(1) = 1 + 2e^{-\pi} + 2e^{-4\pi} + \dots = 1 + 2 \cdot 0,0432139 + 2 \cdot 0,0000035 + \dots = 1,0864348$, і співвідношення $\vartheta(1) = \vartheta(1)$ перевіряється тотожно. ✓ □

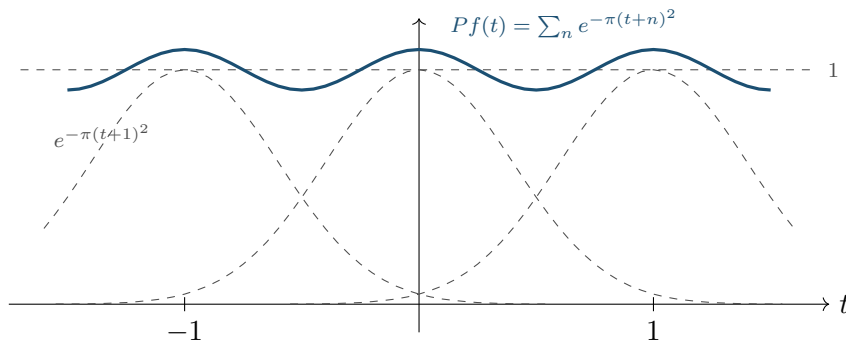


Рис. 19.2: Періодизація гаусіани $f(t) = e^{-\pi t^2}$. Пунктирні криві — це зсуви $f(t + n)$ для $n = -1, 0, 1$; товста крива — їхня сума за всіма $n \in \mathbb{Z}$, яка 1-періодична і коливається між $Pf(\frac{1}{2}) = 0,9135791$ і $Pf(0) = 1,0864348 = \vartheta(1)$. Формула Пуассона (Теорема 19.12) стверджує, що коефіцієнти Фур'є цієї кривої — це відліки $\hat{f}(n) = e^{-\pi n^2}$: $1, e^{-\pi} = 0,0432139, e^{-4\pi} = 0,0000035, \dots$, і справді $1 + 2(0,0432139) + 2(0,0000035) = 1,0864348$ і $1 - 2(0,0432139) + 2(0,0000035) = 0,9135791$. ✓

19.11. Принцип невизначеності

Теорема 19.13: Принцип невизначеності, центрована форма. Нехай $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ з $\|f\|_2 = 1$. Тоді

$$\left(\int t^2 |f(t)|^2 dt \right) \left(\int \xi^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{16\pi^2}.$$

Рівність виконується тоді й лише тоді, коли $f(t) = A e^{ct^2/2}$ для деякого дійсного $c < 0$ і $A \in \mathbb{C}$ з $|A|^2 \sqrt{-2\pi/c} = 1$; еквівалентно, тоді й лише тоді, коли $f(t) = A e^{-\pi at^2}$ з $a > 0$ і $|A|^2 = \sqrt{2a}$.

Доведення. Крок 0 — усі величини скінченні. $f \in \mathcal{S}$, отже $tf(t)$ і f' лежать у $\mathcal{S} \subset L^2$ (Твердження 19.5), а $\hat{f} \in \mathcal{S}$ (Теорема 19.7), тому й $\xi \hat{f}(\xi) \in L^2$. Якщо $f' \equiv 0$, то f стала, а єдина стала в $L^2(\mathbb{R})$ — це 0, що суперечить $\|f\|_2 = 1$: отже $f' \not\equiv 0$. Аналогічно $tf(t) \not\equiv 0$, інакше f дорівнювала б нулю поза початком координат, а отже $\|f\|_2 = 0$.

Крок 1 — інтегрування частинами. Функція $|f|^2 = ff$ класу C^1 , з

$$\frac{d}{dt} |f(t)|^2 = f'(t) \overline{f(t)} + f(t) \overline{f'(t)} = 2 \operatorname{Re}(f'(t) \overline{f(t)}).$$

Інтегруючи частинами на $[-T, T]$ функцію $1 \cdot |f|^2$ з первісною t множника 1:

$$\int_{-T}^T |f(t)|^2 dt = \left[t |f(t)|^2 \right]_{-T}^T - \int_{-T}^T t \cdot 2 \operatorname{Re}(f' \overline{f}) dt.$$

Гранична частина прямує до 0: справді $|t| |f(t)|^2 = |tf(t)| \cdot |f(t)|$, і для $t \neq 0$ маємо $|tf(t)| = \frac{|t^3 f(t)|}{t^2} \leq \frac{p_{3,0}(f)}{t^2} \rightarrow 0$, тоді як $|f(t)| \leq p_{0,0}(f)$ залишається обмеженою. Спрямовуючи $T \rightarrow +\infty$,

$$1 = \|f\|_2^2 = -2 \operatorname{Re} \int_{\mathbb{R}} t f'(t) \overline{f(t)} dt. \quad (**)$$

Крок 2 — нерівність Коші-Шварца. Оскільки t дійсне, $tf'(t) \overline{f(t)} = f'(t) \overline{tf(t)}$, тобто інтеграл у (**) — це скалярний добуток $\langle f', tf \rangle$ у L^2 . Отже

$$1 = |-2 \operatorname{Re} \langle f', tf \rangle| \leq 2 |\langle f', tf \rangle| \leq 2 \|f'\|_2 \|tf\|_2. \quad (***)$$

Крок 3 — Планшерель для похідної. $f \in \mathcal{S}$, отже $f' \in \mathcal{S}$, і Лема 19.1 дає $\hat{f}'(\xi) = 2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$. За Наслідком 19.4,

$$\|f'\|_2 = \|\hat{f}'\|_2 = \|2\pi i \xi \hat{f}(\xi)\|_2 = 2\pi \|\xi \hat{f}\|_2.$$

Крок 4 — завершення нерівності. Підставляючи в (***): $1 \leq 4\pi \|tf\|_2 \|\xi \hat{f}\|_2$, і підносячи до квадрата (обидві частини додатні)

$$\|tf\|_2^2 \|\xi \hat{f}\|_2^2 \geq \frac{1}{16\pi^2},$$

що і є твердженням.

Крок 5 — рівність тягне гаусіану. Якщо рівність виконується, то обидві нерівності Кроку 2 стають рівностями.

- Рівність у Коші-Шварца, з $f' \neq 0$ і $tf \neq 0$ (Крок 0), означає, що ці два вектори пропорційні: існує $c \in \mathbb{C}$ з $f'(t) = c tf(t)$ для кожного t (тотожність виконується майже всюди, але обидві частини неперервні).
- Тоді $\langle f', tf \rangle = c \|tf\|_2^2$, і (**) стає $1 = -2 \operatorname{Re}(c) \|tf\|_2^2$, що вимагає $\operatorname{Re}(c) < 0$. Рівність $|-2 \operatorname{Re} \langle f', tf \rangle| = 2 |\langle f', tf \rangle|$ стає $2 |\operatorname{Re}(c)| \|tf\|_2^2 = 2 |c| \|tf\|_2^2$, тобто $|\operatorname{Re}(c)| = |c|$: отже c дійсне і від'ємне.

Поклавши $c < 0$, маємо $\frac{d}{dt}(f(t)e^{-ct^2/2}) = e^{-ct^2/2}(f'(t) - ct f(t)) = 0$, отже $f(t) = Ae^{ct^2/2}$ з $A \in \mathbb{C}$: гаусіана. Поклавши $a = -\frac{c}{2\pi} > 0$, маємо $e^{ct^2/2} = e^{-\pi a t^2}$; умова $\|f\|_2 = 1$ стає, за Лемою 19.5 з $b = 2a$, $|A|^2 \int e^{-2\pi a t^2} dt = |A|^2 (2a)^{-1/2} = 1$, тобто $|A|^2 = \sqrt{2a}$.

Крок 6 — гаусіана реалізує рівність. Нехай $f(t) = Ae^{-\pi a t^2}$ з $a > 0$ і $|A|^2 = \sqrt{2a}$. За Лемою 19.5 з $b = 2a$,

$$\int t^2 |f|^2 dt = |A|^2 \int t^2 e^{-2\pi a t^2} dt = \sqrt{2a} \cdot \frac{1}{2\pi(2a)^{3/2}} = \frac{1}{2\pi \cdot 2a} = \frac{1}{4\pi a}.$$

За Наслідком 19.2, $\hat{f}(\xi) = A a^{-1/2} e^{-\pi \xi^2/a}$, отже, застосовуючи ту саму формулу з $a \rightsquigarrow \frac{1}{a}$ і амплітудою $Aa^{-1/2}$,

$$\int \xi^2 |\hat{f}|^2 d\xi = \frac{|A|^2}{a} \cdot \frac{1}{2\pi(2/a)^{3/2}} = \frac{\sqrt{2a}}{a} \cdot \frac{a^{3/2}}{2\pi 2^{3/2}} = \frac{\sqrt{2} a^{1/2} a^{1/2}}{2\pi \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{a}{4\pi}.$$

Добуток дорівнює $\frac{1}{4\pi a} \cdot \frac{a}{4\pi} = \frac{1}{16\pi^2}$, незалежно від a : рівність досягнута.

Незалежна перевірка. Для $a = 1$, тобто $f(t) = 2^{1/4} e^{-\pi t^2}$: квадратура Сімпсона на $[-12, 12]$ з 200 000 піддіапазонами, $\|f\|_2^2 = 1,0000000$ і $\int t^2 |f|^2 = 0,0795775 = \frac{1}{4\pi}$. Оскільки $\hat{f} = f$ (Теорема 19.6), також $\int \xi^2 |\hat{f}|^2 = 0,0795775$, і добуток дорівнює $0,0063326 = \frac{1}{16\pi^2}$. $\square$

Наслідок 19.6: Загальна форма з довільними центрами. Нехай $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ з $\|f\|_2 = 1$ і нехай $t_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$. Тоді

$$\left(\int (t - t_0)^2 |f(t)|^2 dt \right) \left(\int (\xi - \xi_0)^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{16\pi^2},$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $f(t) = A e^{2\pi i \xi_0 t} e^{-\pi a (t - t_0)^2}$ для деякого $a > 0$ і $|A|^2 = \sqrt{2a}$.

Доведення. Крок 1 — нормалізація. Покладемо $g(t) = e^{-2\pi i \xi_0 t} f(t + t_0)$. Тоді $g \in \mathcal{S}$ (зсув і множення на функцію класу C^∞ з обмеженими похідними) і $|g(t)| = |f(t + t_0)|$, отже $\|g\|_2 = \|f\|_2 = 1$.

Крок 2 — перетворення g . Поклавши $h(t) = f(t + t_0) = \tau_{-t_0} f(t)$, Теорема 19.3(ii) з $t_0 \rightsquigarrow -t_0$ дає $\hat{h}(\xi) = e^{2\pi i \xi t_0} \hat{f}(\xi)$. Далі $g = e^{-2\pi i \xi_0 t} h = m_{-\xi_0} h$, і Теорема 19.3(iii) дає $\hat{g}(\xi) = \hat{h}(\xi + \xi_0) = e^{2\pi i (\xi + \xi_0) t_0} \hat{f}(\xi + \xi_0)$. Зокрема $|\hat{g}(\xi)| = |\hat{f}(\xi + \xi_0)|$.

Крок 3 — переклад інтегралів. Замінами $s = t + t_0$ і $\eta = \xi + \xi_0$,

$$\int t^2 |g(t)|^2 dt = \int (s - t_0)^2 |f(s)|^2 ds, \quad \int \xi^2 |\hat{g}(\xi)|^2 d\xi = \int (\eta - \xi_0)^2 |\hat{f}(\eta)|^2 d\eta.$$

Застосовуючи Теорему 19.13 до g , отримуємо нерівність твердження.

Крок 4 — випадок рівності. Рівність для f рівносильна рівності для g , тобто, за Теоремою 19.13, рівності $g(t) = Ae^{-\pi a t^2}$ з $|A|^2 = \sqrt{2a}$. Обертаючи означення g , $f(s) = e^{2\pi i \xi_0 (s - t_0)} g(s - t_0) = Ae^{-2\pi i \xi_0 t_0} e^{2\pi i \xi_0 s} e^{-\pi a (s - t_0)^2}$, що є формою твердження з A , заміненим на $Ae^{-2\pi i \xi_0 t_0}$, того самого модуля. $\square$

19.12. Темперовані розподіли: дельта і гребінка Дірака

Три об'єкти, якими інженерія користується постійно — імпульс, стала, потяг імпульсів — не є інтегровними функціями, і їхнє «перетворення Фур'є» не має сенсу в Означенні 19.1. Розв'язання полягає не в розширенні поняття функції, а у зміні об'єкта: переходимо від поточкових значень до дії на пробну функцію. Цей розділ буде мінімальний апарат, який потрібен, і в ньому дельта Дірака ніколи не є функцією: це функціонал, і Твердження 19.8 до-

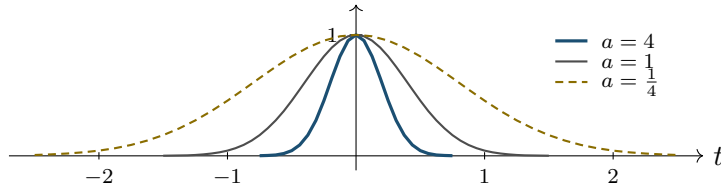


Рис. 19.3: Гаусіани $e^{-\pi at^2}$ для $a = 4$, $a = 1$ і $a = \frac{1}{4}$: однакова висота, ширини у співвідношенні 1 : 2 : 4. Перетворення найвужчої ($a = 4$) дорівнює $\frac{1}{2}e^{-\pi \xi^2/4}$ (Наслідок 19.2), тобто найширшій кривій на малюнку, зменшеній вдвічі за висотою, і навпаки: звуження за часом розширює за частотою, точно в пропорції, встановленій Теоремою 19.13, за якою добуток обох дисперсій дорівнює $\frac{1}{16\pi^2} = 0,0063326$ для кожного a . Контрольні значення на кривій $a = 4$: $e^{-4\pi(0,25)^2} = e^{-\pi/4} = 0,4559381$ і $e^{-4\pi(0,5)^2} = e^{-\pi} = 0,0432139$. ✓

водить, що іншою вона бути не може.

Означення 19.7: Темперований розподіл. Темперований розподіл — це відображення $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$, таке що

- (i) T лінійне: $T(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha T(\varphi) + \beta T(\psi)$ для $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ і $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$;
- (ii) T неперервне: якщо $\varphi_k \rightarrow 0$ у $\mathcal{S}$ (тобто $p_{m,n}(\varphi_k) \rightarrow 0$ для кожних m, n , Означення 19.5), то $T(\varphi_k) \rightarrow 0$ у $\mathbb{C}$.

Множину темперованих розподілів позначають $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, і пишуть $\langle T, \varphi \rangle$ замість $T(\varphi)$. Елементи $\mathcal{S}$ називають **пробними функціями**.

Твердження 19.6: Функції повільного зростання — темперовані розподіли. Нехай $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ вимірна і така, що для деякого цілого $N \geq 0$

$$\int \frac{|g(t)|}{(1+|t|)^N} dt < \infty.$$

Тоді $\langle T_g, \varphi \rangle = \int g(t)\varphi(t) dt$ визначає темперований розподіл. Зокрема, кожна $g \in L^1(\mathbb{R})$ ($N = 0$), кожна обмежена функція ($N = 2$) і кожен многочлен ($N = \deg + 2$) дають темперований розподіл.

Доведення. Крок 1 — поточкова оцінка для пробних функцій. Нехай $\varphi \in \mathcal{S}$ і $M = N + 2$. Оскільки $1 + |t| \leq 2 \max(1, |t|)$, маємо $(1 + |t|)^M \leq 2^M \max(1, |t|^M) \leq 2^M (1 + |t|^M)$, отже

$$(1 + |t|)^M |\varphi(t)| \leq 2^M (|\varphi(t)| + |t|^M |\varphi(t)|) \leq 2^M (p_{0,0}(\varphi) + p_{M,0}(\varphi)) =: A(\varphi),$$

тобто $|\varphi(t)| \leq A(\varphi)(1 + |t|)^{-M}$ для кожного t .

Крок 2 — збіжність інтеграла. Оскільки $M = N + 2$,

$$\int |g(t)\varphi(t)| dt \leq A(\varphi) \int \frac{|g(t)|}{(1+|t|)^{N+2}} dt \leq A(\varphi) \int \frac{|g(t)|}{(1+|t|)^N} dt < \infty,$$

де використано $(1 + |t|)^{N+2} \geq (1 + |t|)^N$. Отже $T_g(\varphi)$ коректно визначений.

Крок 3 — лінійність і неперервність. Лінійність — це лінійність інтеграла. Позначивши $B = \int |g|(1 + |t|)^{-N} dt$, Крок 2 дає $|\langle T_g, \varphi \rangle| \leq B A(\varphi) = 2^M B (p_{0,0}(\varphi) + p_{M,0}(\varphi))$. Якщо $\varphi_k \rightarrow 0$ у $\mathcal{S}$, то $p_{0,0}(\varphi_k) \rightarrow 0$ і $p_{M,0}(\varphi_k) \rightarrow 0$, отже $\langle T_g, \varphi_k \rangle \rightarrow 0$.

Крок 4 — три випадки. Якщо $g \in L^1$, досить $N = 0$. Якщо $|g| \leq K$, то $\int \frac{|g|}{(1+|t|)^2} \leq K\pi < \infty$ (див. Крок 5 доведення Твердження 19.5, з $1 + t^2 \leq (1 + |t|)^2$). Якщо g — многочлен степеня d , то $|g(t)| \leq K(1 + |t|)^d$ для деякої сталої K , і з $N = d + 2$ інтеграл збігається. □

Означення 19.8: Дельта Дірака. Дельта Дірака, центрована в $x_0 \in \mathbb{R}$, — це функціонал

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0), \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R});$$

пишуть $\delta = \delta_0$.

Твердження 19.7: δ_{x_0} — темперований розподіл. $\delta_{x_0} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ для кожного $x_0 \in \mathbb{R}$.

Доведення. Лінійність очевидна: $(\alpha\varphi + \beta\psi)(x_0) = \alpha\varphi(x_0) + \beta\psi(x_0)$. Для неперервності, $|\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle| = |\varphi(x_0)| \leq \sup_t |\varphi(t)| = p_{0,0}(\varphi)$; отже якщо $\varphi_k \rightarrow 0$ у $\mathcal{S}$, зокрема $p_{0,0}(\varphi_k) \rightarrow 0$, і тому $\langle \delta_{x_0}, \varphi_k \rangle \rightarrow 0$. $\square$

Твердження 19.8: Дельта не є функцією. Не існує жодної $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, такої що $\int |g\varphi| < \infty$ для кожної $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ і

$$\int g(t)\varphi(t) dt = \varphi(0) \quad \text{для кожної } \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Доведення. Припустимо, від супротивного, що така g існує.

Крок 1 — пробна сім'я. Для $\delta \in (0, 1]$ покладемо $\varphi_\delta(t) = e^{-\pi t^2/\delta^2}$. Кожна φ_δ лежить у $\mathcal{S}$: це $g(t/\delta)$ з $g(t) = e^{-\pi t^2} \in \mathcal{S}$ (Приклад 19.1), а $\mathcal{S}$ стійка щодо розтягу, оскільки $p_{m,n}(g(\cdot/\delta)) = \delta^{m-n} p_{m,n}(g)$. Крім того, $\varphi_\delta(0) = 1$, отже за припущенням

$$\int g(t) e^{-\pi t^2/\delta^2} dt = 1 \quad \text{для кожного } \delta \in (0, 1]. \quad (\dagger)$$

Застосовуючи припущення до $\varphi_1(t) = e^{-\pi t^2}$, отримуємо також $B := \int |g(t)| e^{-\pi t^2} dt < \infty$.

Крок 2 — внесок далеко від початку координат. Нехай $\eta \in (0, 1]$. Для $|t| \geq \eta$ і $\delta \in (0, 1]$,

$$e^{-\pi t^2/\delta^2} = e^{-\pi t^2} e^{-\pi t^2(\frac{1}{\delta^2}-1)} \leq e^{-\pi t^2} e^{-\pi \eta^2(\frac{1}{\delta^2}-1)},$$

бо $\frac{1}{\delta^2} - 1 \geq 0$ і $t^2 \geq \eta^2$. Тому

$$\left| \int_{|t| \geq \eta} g(t) e^{-\pi t^2/\delta^2} dt \right| \leq e^{-\pi \eta^2(\frac{1}{\delta^2}-1)} \int |g(t)| e^{-\pi t^2} dt = B e^{-\pi \eta^2(\frac{1}{\delta^2}-1)},$$

що прямує до 0 при $\delta \rightarrow 0^+$, при фіксованому η .

Крок 3 — внесок поблизу початку координат. Оскільки $g \in L^1([-1, 1])$ (вона локально інтегровна), абсолютна неперервність інтеграла дає $\int_{|t| < \eta} |g| \rightarrow 0$ при $\eta \rightarrow 0^+$. Крім того, $e^{-\pi t^2/\delta^2} \leq 1$ всюди, отже

$$\left| \int_{|t| < \eta} g(t) e^{-\pi t^2/\delta^2} dt \right| \leq \int_{|t| < \eta} |g|.$$

Крок 4 — суперечність. Нехай $\varepsilon = \frac{1}{2}$. За Кроком 3 виберемо $\eta \in (0, 1]$ з $\int_{|t| < \eta} |g| < \frac{1}{4}$; за Кроком 2, при цьому фіксованому η , виберемо $\delta \in (0, 1]$ з $B e^{-\pi \eta^2(\delta^{-2}-1)} < \frac{1}{4}$. Тоді, за $(\dagger)$,

$$1 = \left| \int g \varphi_\delta \right| \leq \left| \int_{|t| < \eta} g \varphi_\delta \right| + \left| \int_{|t| \geq \eta} g \varphi_\delta \right| < \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

що є суперечністю. Отже жодної такої g не існує. $\square$

Зауваження 19.9: Чому ніколи не пишуть « $\delta(t)$ ». Твердження 19.8 закриває це питання: запис $\delta(t)$ з «правилом» $\delta(t) = 0$ при $t \neq 0$, $\delta(0) = +\infty$ і $\int \delta = 1$ не визначає жодної вимірної функції — функція, що дорівнює нулю майже всюди, має нульовий інтеграл, яке б значення їй не приписати в початку координат. У цьому розділі δ з'являється лише як функціонал, і формули завжди записуються як спарювання: $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$, ніколи $\int \delta(t)\varphi(t)dt = \varphi(0)$. Інтегральний запис лишається дуже зручним як позначення і зустрічається всюди в технічній літературі (наприклад, у Bracewell, Розділ 5, де «просіювальна властивість» сформульована саме так), але його зміст — це означення, дане тут, а не інтеграл Лебега. Послідовність гаусових ядер K_δ з Лемми 19.7 — правильний спосіб «наближатися» до δ : за пунктом (iii) цієї лемми, $\int \varphi(t)K_\delta(t)dt \rightarrow \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle$ для кожної $\varphi \in \mathcal{S}$, тобто $T_{K_\delta} \rightarrow \delta$ у сенсі розподілів.

Означення 19.9: Перетворення Фур'є темперованого розподілу. Для $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ означимо $\hat{T} = \mathcal{F}T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ формулою

$$\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi} \rangle, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Твердження 19.9: Означення коректне і поширює те, що на L^1 . Для кожного $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, $\hat{T}$ — темперований розподіл. Крім того, якщо $f \in L^1(\mathbb{R})$, то $\hat{T}_f = T_{\hat{f}}$: Означення 19.9 поширює Означення 19.1.

Доведення. Крок 1 — $\hat{T}$ визначена. За Теоремою 19.7, $\varphi \in \mathcal{S}$ тягне $\hat{\varphi} \in \mathcal{S}$: права частина має сенс.

Крок 2 — лінійність. $\varphi \mapsto \hat{\varphi}$ лінійне (Твердження 19.1), а T лінійний, отже композиція теж.

Крок 3 — неперервність. Якщо $\varphi_k \rightarrow 0$ у $\mathcal{S}$, оцінка з Теореми 19.7 дає $\hat{\varphi}_k \rightarrow 0$ у $\mathcal{S}$, а неперервність T дає $\langle T, \hat{\varphi}_k \rangle \rightarrow 0$.

Крок 4 — узгодженість з L^1 . Нехай $f \in L^1$ і $\varphi \in \mathcal{S} \subset L^1$. За Лемою 19.6,

$$\langle \hat{T}_f, \varphi \rangle = \langle T_f, \hat{\varphi} \rangle = \int f(t)\hat{\varphi}(t)dt = \int \hat{f}(\xi)\varphi(\xi)d\xi = \langle T_{\hat{f}}, \varphi \rangle,$$

для кожної φ : два функціонали збігаються. (T_f і $T_{\hat{f}}$ темперовані за Твердженням 19.6, друга — бо $\hat{f}$ обмежена.) $\square$

Твердження 19.10: $\hat{\delta} = 1$ і $\hat{1} = \delta$. У сенсі Означення 19.9,

$$\hat{\delta} = T_1, \quad \hat{1} = \delta, \quad \text{а загальніше} \quad \widehat{\delta_{x_0}} = T_{e_{x_0}} \text{ з } e_{x_0}(\xi) = e^{-2\pi i x_0 \xi}.$$

Доведення. Крок 1 — $\hat{\delta} = T_1$. Для кожної $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \hat{\delta}, \varphi \rangle = \langle \delta, \hat{\varphi} \rangle = \hat{\varphi}(0) = \int \varphi(t)e^{-2\pi i \cdot 0 \cdot t}dt = \int \varphi(t)dt = \langle T_1, \varphi \rangle.$$

Крок 2 — $\hat{1} = \delta$. Стала функція 1 обмежена, отже $T_1 \in \mathcal{S}'$ (Твердження 19.6). Для кожної $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \hat{T}_1, \varphi \rangle = \langle T_1, \hat{\varphi} \rangle = \int \hat{\varphi}(\xi)d\xi = \int \hat{\varphi}(\xi)e^{2\pi i \cdot 0 \cdot \xi}d\xi = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle,$$

де передостанній крок — формула обернення (Теорема 19.8), обчислена в $x = 0$.

Крок 3 — зсунутий випадок. Для кожної $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \widehat{\delta_{x_0}}, \varphi \rangle = \hat{\varphi}(x_0) = \int \varphi(\xi) e^{-2\pi i x_0 \xi} d\xi = \langle T_{x_0}, \varphi \rangle,$$

а e_{x_0} обмежена, отже темперована. $\square$

Означення 19.10: Гребінка Дірака. Гребінка Дірака з кроком 1 — це функціонал

$$\langle \mathbb{I}, \varphi \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi(n), \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}),$$

формально сума $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$.

Твердження 19.11: Гребінка — темперований розподіл. $\mathbb{I} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

Доведення. Крок 1 — ряд збігається. Для $\varphi \in \mathcal{S}$ і кожного t , $(1 + t^2)|\varphi(t)| \leq p_{0,0}(\varphi) + p_{2,0}(\varphi) =: C(\varphi)$ (Крок 5 доведення Твердження 19.5), отже

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\varphi(n)| \leq C(\varphi) \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{1 + n^2}.$$

Останній ряд збігається: доданки $\leq n^{-2}$ при $n \neq 0$. (Його значення — це $\pi \coth \pi = 3,1533481$, обчислене в Розв'язаній вправі 19.6.)

Крок 2 — лінійність і неперервність. Лінійність очевидна. З Кроку 1, $|\langle \mathbb{I}, \varphi \rangle| \leq 3,16 C(\varphi) = 3,16(p_{0,0}(\varphi) + p_{2,0}(\varphi))$, отже $\varphi_k \rightarrow 0$ у $\mathcal{S}$ тягне $\langle \mathbb{I}, \varphi_k \rangle \rightarrow 0$. $\square$

Теорема 19.14: Гребінка Дірака — власне перетворення. $\widehat{\mathbb{I}} = \mathbb{I}$.

Доведення. Крок 1 — пробні функції задовольняють умови Пуассона. Нехай $\varphi \in \mathcal{S}$. Тоді φ неперервна і, як у Кроці 5 доведення Твердження 19.5, $|\varphi(t)| \leq \frac{C(\varphi)}{1+t^2} \leq \frac{2C(\varphi)}{(1+|t|)^2}$ (бо $(1+|t|)^2 \leq 2(1+t^2)$): це умова (H1) Теорема 19.12 з $\varepsilon = 1$. За Теоремою 19.7 також $\hat{\varphi} \in \mathcal{S}$, отже та сама оцінка виконується для $\hat{\varphi}$: це умова (H2).

Крок 2 — Пуассон при $t = 0$. Теорема 19.12 дає

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{\varphi}(n).$$

Крок 3 — висновок. Для кожної $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \widehat{\mathbb{I}}, \varphi \rangle = \langle \mathbb{I}, \hat{\varphi} \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{\varphi}(n) \stackrel{\text{Крок 2}}{=} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi(n) = \langle \mathbb{I}, \varphi \rangle,$$

отже два функціонали збігаються. $\square$

Зауваження 19.10: Дискретизація: що тут можна сказати, а що ні. Теорема 19.14 — алгебраїчне серце теорії дискретизації: множення сигналу на гребінку з кроком T рівносильне, в частотній області, згортці його спектра з гребінкою кроку $1/T$, тобто його періодизації — це Теорема 19.11, прочитана з іншого боку. Теорема дискретизації Уїттекера–Котельникова–Шеннона (сигнал з обмеженою смугою в $[-\frac{B}{2}, \frac{B}{2}]$ точно відновлюється зі своїх відліків, узятих з кроком $1/B$, інтерполяцією за допомогою sinc) випливає звідси, але її повне доведення потребує добутку темперованого розподілу на фун-

кцію класу C^∞ повільного зростання і згортки розподілів, яких цей розділ не буде: це **панорама**, а не доведена тут теорема. Її можна знайти, з повним розподільним апаратом, у Bracewell, Розділ 10 «Sampling and Series». Розділ 21 і Розділ 24 повертаються до неї з погляду дискретного сигналу.

19.13. Таблиця перетворень, рядок за рядком

Теорема 19.15: Таблиця перетворень Фур'є. У домовленості $\hat{f}(\xi) = \int f(t)e^{-2\pi i \xi t} dt$ виконуються такі рівності для кожного $\xi \in \mathbb{R}$ і з $a > 0$, $t_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

	$f(t)$	$\hat{f}(\xi)$	де
1	$\Pi(t)$	$\text{sinc } \xi$	Тв. 19.2
2	$\Lambda(t)$	$\text{sinc}^2 \xi$	Тв. 19.3
3	$e^{-\pi t^2}$	$e^{-\pi \xi^2}$	Теор. 19.6
4	$e^{-\pi a t^2}$	$a^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / a}$	Насл. 19.2
5	$t e^{-\pi t^2}$	$-i \xi e^{-\pi \xi^2}$	(a)
6	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \xi^2}$	(b)
7	$\frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + t^2}$	$e^{-2\pi a \xi }$	(c)
8	$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{a + 2\pi i \xi}$	(d)
9	$f(t - t_0)$	$e^{-2\pi i \xi t_0} \hat{f}(\xi)$	Теор. 19.3(ii)
10	$e^{2\pi i \xi_0 t} f(t)$	$\hat{f}(\xi - \xi_0)$	Теор. 19.3(iii)
11	$f(\alpha t)$	$ \alpha ^{-1} \hat{f}(\xi/\alpha)$	Теор. 19.3(iv)
12	$f(t) \cos(2\pi \xi_0 t)$	$\frac{1}{2} [\hat{f}(\xi - \xi_0) + \hat{f}(\xi + \xi_0)]$	(e)
13	$\Pi(t) \cos(2\pi \xi_0 t)$	$\frac{1}{2} [\text{sinc}(\xi - \xi_0) + \text{sinc}(\xi + \xi_0)]$	(f)
14	$f'(t)$	$2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$	Лем. 19.1
15	$-2\pi i t f(t)$	$\hat{f}'(\xi)$	Лем. 19.2
16	$(f * g)(t)$	$\hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi)$	Теор. 19.4(iv)
17	$R_f(t)$	$ \hat{f}(\xi) ^2$	Насл. 19.1
18	δ	1	Тв. 19.10
19	1	δ	Тв. 19.10
20	III	III	Теор. 19.14

Рядки 18–20 слід розуміти в сенсі Означення 19.9.

Доведення. Рядки 1–4, 9–11 і 14–20 — це точно результати, вказані у правому стовпці, і вони вже доведені. Лишаються шість виведень (a)–(f).

(a) — рядок 5. Лема 19.2, застосована до $g(t) = e^{-\pi t^2}$ (умови перевірені в Кроці 1 доведення Теорема 19.6), дає $(\widehat{tg(t)})(\xi) = \frac{i}{2\pi} \hat{g}'(\xi)$. За Теоремою 19.6, $\hat{g}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$, похідна якої — це $-2\pi \xi e^{-\pi \xi^2}$. Отже

$$(\widehat{te^{-\pi t^2}})(\xi) = \frac{i}{2\pi} (-2\pi \xi e^{-\pi \xi^2}) = -i \xi e^{-\pi \xi^2}.$$

Результат чисто уявний і непарний, як і має бути за Теоремою 19.3, оскільки $te^{-\pi t^2}$ дійсна і непарна. ✓ Числова перевірка (Сімпсон на $[-12, 12]$, 400 000 піддіапазонів): $\xi = \frac{1}{2}$ дає $-0,2279691i$ проти $-\frac{1}{2}e^{-\pi/4} = -0,2279691i$; $\xi = 1$ дає $-0,0432139i$ проти $-e^{-\pi} = -0,0432139i$. ✓

(b) — рядок 6. Функція $e^{-a|t|}$ лежить у L^1 (інтеграл $2/a$) і парна, отже

$$(\widehat{e^{-a|t|}})(\xi) = \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-2\pi i \xi t} dt + \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-2\pi i \xi t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-at} (e^{2\pi i \xi t} + e^{-2\pi i \xi t}) dt,$$

де в першому інтегралі підставлено $t \rightarrow -t$. Кожен з двох доданків обчислюється за первісною комплексною експонентою: для $z \in \mathbb{C}$ з $\operatorname{Re} z > 0$,

$$\int_0^{+\infty} e^{-zt} dt = \left[\frac{e^{-zt}}{-z} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{z},$$

бо $|e^{-zt}| = e^{-t \operatorname{Re} z} \rightarrow 0$. З $z = a - 2\pi i \xi$ і $z = a + 2\pi i \xi$ (обидва з дійсною частиною $a > 0$),

$$\widehat{(e^{-a|t|})}(\xi) = \frac{1}{a - 2\pi i \xi} + \frac{1}{a + 2\pi i \xi} = \frac{(a + 2\pi i \xi) + (a - 2\pi i \xi)}{a^2 + 4\pi^2 \xi^2} = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \xi^2}.$$

Це переклад у домовленість (А) результату Успадкованої вправи 19.1, яка дає $\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$: підставивши $\omega = 2\pi \xi$, отримуємо ту саму формулу. ✓ Числова перевірка (Сімпсон на $[-80, 80]$, 800 000 піддіапазонів): $a = 1, \xi = 0 \rightarrow 2,0000000$ проти 2; $a = 1, \xi = \frac{1}{2} \rightarrow 0,1839993$ проти $\frac{2}{1+\pi^2} = 0,1839993$; $a = 2, \xi = 1 \rightarrow 0,0919997$ проти $\frac{4}{4+4\pi^2} = 0,0919997$. ✓

(с) — рядок 7. Покладемо $g(t) = e^{-2\pi a|t|}$ і $h(t) = \frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + t^2}$. За (b) з параметром $2\pi a$ замість a ,

$$\hat{g}(\xi) = \frac{2 \cdot 2\pi a}{4\pi^2 a^2 + 4\pi^2 \xi^2} = \frac{4\pi a}{4\pi^2(a^2 + \xi^2)} = \frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + \xi^2} = h(\xi).$$

Тепер $g \in L^1$ і $\hat{g} = h \in L^1$ (інтеграл h дорівнює $\frac{1}{\pi} [\arctan \frac{\xi}{a}]_{-\infty}^{+\infty} = 1$), і g неперервна: Теорема 19.9 дає для кожного x

$$g(x) = \int h(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi = \hat{h}(-x).$$

Оскільки g парна, $\hat{h}(\xi) = g(-\xi) = g(\xi) = e^{-2\pi a|\xi|}$. ✓ Числова перевірка (Сімпсон на $[-20\,000, 20\,000]$, $4 \cdot 10^7$ піддіапазонів): $a = 1, \xi = \frac{1}{2} \rightarrow 0,0432139$ і $a = \frac{1}{2}, \xi = 1 \rightarrow 0,0432139$, обидва проти $e^{-\pi} = 0,0432139$. ✓

(d) — рядок 8. $e^{-at}u(t)$ дорівнює e^{-at} при $t > 0$ і 0 при $t < 0$, і лежить у L^1 (інтеграл $1/a$). З тією самою первісною, що й у пункті (b), з $z = a + 2\pi i \xi$:

$$\widehat{(e^{-at}u(t))}(\xi) = \int_0^{+\infty} e^{-(a+2\pi i \xi)t} dt = \frac{1}{a + 2\pi i \xi}.$$

✓ Числова перевірка (Сімпсон на $[0, 80]$, 800 000 піддіапазонів): $a = 1, \xi = 1$ дає $0,0247045 - 0,1552231 i$, проти $\frac{1}{1+2\pi i} = \frac{1-2\pi i}{1+4\pi^2} = 0,0247045 - 0,1552231 i$; $a = 2, \xi = \frac{1}{2}$ дає $0,1442002 - 0,2265092 i$, проти $\frac{1}{2+\pi i} = \frac{2-\pi i}{4+\pi^2} = 0,1442002 - 0,2265092 i$. ✓

(е) — рядок 12. З формули Ейлера, $\cos(2\pi \xi_0 t) = \frac{1}{2}(e^{2\pi i \xi_0 t} + e^{-2\pi i \xi_0 t})$, отже за лінійністю (Твердження 19.1) і модуляцією (Теорема 19.3(iii)), застосована з ξ_0 і з $-\xi_0$,

$$(f \cos(2\pi \xi_0 \cdot))(\xi) = \frac{1}{2} [\widehat{m_{\xi_0} f}(\xi) + \widehat{m_{-\xi_0} f}(\xi)] = \frac{1}{2} [\hat{f}(\xi - \xi_0) + \hat{f}(\xi + \xi_0)].$$

(f) — рядок 13. Це випадок $f = \Pi$ з (е), з $\hat{\Pi} = \operatorname{sinc}$ (Твердження 19.2). ✓ Числова перевірка з $\xi_0 = 2$ (Сімпсон на $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 400 000 піддіапазонів): $\xi = 1,7 \rightarrow 0,3943971$; $\xi = 2 \rightarrow 0,5000000$; $\xi = 2,4 \rightarrow 0,4128146$; значення за замкненою формулою збігаються до семи десяткових знаків з обчисленими значеннями, а уявні частини менші за 10^{-16} , як і має бути для дійсної й парної функції (Теорема 19.3). ✓ □

Зауваження 19.11: Як користуватися таблицею. Рядки 9–17 не є перетвореннями: це правила, і вони служать для побудови нових рядків без повторного обчислення інтегралів. Приклад, який можна розв'язати лише за допомогою таблиці: перетворення $t e^{-a|t|}$.

За рядком 15, $(\widehat{te^{-a|t|}})(\xi) = \frac{i}{2\pi} \frac{d}{d\xi} \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \xi^2} = \frac{i}{2\pi} \cdot \frac{-2a \cdot 8\pi^2 \xi}{(a^2 + 4\pi^2 \xi^2)^2} = \frac{-8\pi i a \xi}{(a^2 + 4\pi^2 \xi^2)^2}$, а вихідна функція дійсна й непарна, отже перетворення має бути чисто уявним і непарним (Теорема 19.3): так і є. ✓ Другий приклад: перетворення $\Pi(\frac{t-3}{2})$, тобто прямокутника ширини 2, центрованого в 3; за рядками 11 і 9, $\widehat{\Pi(\frac{t-3}{2})} = 2e^{-6\pi i \xi} \text{sinc}(2\xi)$, і при $\xi = 0$ дорівнює 2, що є площею вікна. ✓

19.14. Вправи, успадковані з Тому II

Вправи, наведені нижче, походять з Тому II, Розділу 4, і стосуються тем цього розділу. Вони наведені повністю, з їхніми розв'язаннями, які йдуть у тому самому порядку, що й вправи.

Вправи

Вправа 19.1. Обчисли перетворення Фур'є функції $f(t) = e^{-a|t|}$, $a > 0$.

Розв'язання

Розв'язок. Розіб'ємо інтеграл на $t < 0$ і $t > 0$, де $|t| = -t$ і $|t| = t$ відповідно:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-i\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(a-i\omega)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(a+i\omega)t} dt.$$

Перший інтеграл (з $a > 0$, зручно підставити $t \rightarrow -t$, щоб звести його до інтеграла на $[0, \infty)$):

$$\int_{-\infty}^0 e^{(a-i\omega)t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a-i\omega)t} dt = \frac{1}{a - i\omega},$$

а другий дорівнює $\frac{1}{a + i\omega}$ (стандартний інтеграл спадної експоненти, збіжний, бо $a > 0$).
Додаючи:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{a - i\omega} + \frac{1}{a + i\omega} = \frac{(a + i\omega) + (a - i\omega)}{a^2 + \omega^2} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

Це відомий «лорентцівський» спектр, який з'являється всюди, де є експоненційні релаксації: RC-кола, радіоактивні розпади, розмиті спектральні лінії.

19.15. Задані вправи

Це нові вправи, відмінні як від успадкованої (Розділ 19.14), так і від розв'язаних у Розділі 19.16. Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 19.18).

Вправа 19.2: Перекласти таблицю між трьома домовленостями. Мета: користуватися словником Зауваження 19.1, не помилившись жодним множником 2π , і зрозуміти, що змінюється, а що ні. Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: символічне та числове обчислення.

- Записати рядок 6 таблиці (Теорема 19.15), $\widehat{e^{-a|t|}}(\xi) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \xi^2}$, у домовленостях (B) і (C).
- Перевірити тотожність Планшереля для $f(t) = e^{-a|t|}$ у домовленості (A), тобто обчислити окремо $\int |f|^2 dt$ і $\int |\hat{f}|^2 d\xi$ і показати, що вони збігаються. (Підказка: потрібна формула $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{(a^2 + u^2)^2} = \frac{\pi}{2a^3}$, яка отримується підстановкою $u = a \tan \theta$.)

- (с) Повторити обчислення з (b) у домовленості (B) і перевірити, що з'являється множник $\frac{1}{2\pi}$, оголошений таблицею.
- (d) Пояснити, чому в домовленості (A) кардинальний синус, що з'являється, — це *нормалізований* $\frac{\sin \pi \xi}{\pi \xi}$, а в (B) — *ненормалізований* $\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}$, і вказати, де в цих двох випадках нулі.

Вправа 19.3: Згортки прямокутника й інтеграли кардинального синуса. *Мета:* використати згортку як машину для побудови інтегральних тотожностей. *Орієнтовний час:* 45 хвилин. *Тип:* символічне обчислення з числовою перевіркою.

- (a) Явно обчислити $(\Pi * \Lambda)(t)$ для кожного $t \in \mathbb{R}$ (це функція, визначена по частинах на $[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$, поліноміальна степеня 2 на кожній частині) і перевірити, що $(\Pi * \Lambda)(0) = \frac{3}{4}$ і $(\Pi * \Lambda)(\pm \frac{3}{2}) = 0$.
- (b) Вивести звідси, за Теоремою 19.9, $\int \text{sinc}^3 \xi \, d\xi = \frac{3}{4}$, а отже й $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x^3} \, dx = \frac{3\pi}{4}$.
- (c) Обчислити $R_\Lambda = \Lambda * \Lambda$ в $t = 0$ і вивести звідси $\int \text{sinc}^4 \xi \, d\xi = \frac{2}{3}$.
- (d) Чому той самий метод *не* дозволяє обчислити $\int \text{sinc} \xi \, d\xi$? Чому натомість дорівнює головне значення $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \text{sinc}$, і який результат розділу це підказує?

Вправа 19.4: Пуассон, тета-функція і гребінка. *Мета:* перевірити умови Пуассона перед його застосуванням і вивести з них дві класичні тотожності. *Орієнтовний час:* 45 хвилин. *Тип:* доказовий і числовий.

- (a) Перевірити, що $f(t) = e^{-2\pi a|t|}$, з $a > 0$, задовольняє умови (H1) і (H2) Теорему 19.12, наводячи в кожному випадку сталу C і показник ε .
- (b) Застосувати Пуассона при $t = 0$ і вивести $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2} = \frac{\pi}{a} \coth(\pi a)$. Обчислити обидві частини для $a = \frac{1}{2}$ і $a = 2$ і порівняти їх до семи десяткових знаків.
- (c) Використовуючи розклад $\coth x = \frac{1}{x} + \frac{x}{3} + O(x^3)$ при $x \rightarrow 0$ (який випливає з рядів $\sinh$ і $\cosh$), спрямувати $a \rightarrow 0^+$ в тотожності з (b) і вивести $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.
- (d) Перевірити безпосередньо, не використовуючи Теорему 19.14, що $\langle \mathbb{I}, \varphi \rangle = \langle \mathbb{I}, \hat{\varphi} \rangle$ для $\varphi(t) = e^{-\pi t^2}$, і пояснити, чому цей окремий випадок *не* доводить теорему.

19.16. Розв'язані вправи

Вправа 19.5: Чому дорівнює $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} \, dx$? *Тип:* обчислення за Планшерелем з двома незалежними перевітками. Обчисли дійсний інтеграл $J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} \, dx$ і подай його значення в замкненій формі та з сімома десятковими знаками.

Розв'язок. Стратегія. Підінтегральна функція — це четвертий степінь кардинального синуса, а sinc — перетворення Π : четвертий степінь у частоті — це добуток двох квадратів, тобто перетворення згортки двох трикутників. Теорема Планшереля перетворює інтеграл sinc^4 на інтеграл Λ^2 , який є многочленом.

Крок 1 — перезапис у нормалізованій змінній. Підстановкою $x = \pi \xi$, $dx = \pi \, d\xi$,

$$J = \int \frac{\sin^4(\pi \xi)}{(\pi \xi)^4} \pi \, d\xi = \pi \int (\text{sinc} \, \xi)^4 \, d\xi.$$

Отже досить обчислити $I_4 = \int \text{sinc}^4 \xi \, d\xi$.

Крок 2 — $\text{sinc}^2 = \hat{\Lambda}$. За Твердженням 19.3, $\hat{\Lambda} = \text{sinc}^2$; оскільки Λ дійсна й парна, $\hat{\Lambda}$ дійсна (Теорема 19.3), і $|\hat{\Lambda}|^2 = \text{sinc}^4$.

Крок 3 — **тотожність Планшереля для Λ** . Λ не лежить у $\mathcal{S}$, тому Теорема 19.10 не застосовується безпосередньо. Натомість використовується автокореляція: $\Lambda \in L^1$ і $R_\Lambda = \Lambda * \tilde{\Lambda} = \Lambda * \Lambda$ (бо Λ дійсна й парна) неперервна, з $\widehat{R_\Lambda} = |\hat{\Lambda}|^2 = \text{sinc}^4 \in L^1$ (бо $|\text{sinc}| \leq 1$ і $\text{sinc}^2 \in L^1$, Твердження 19.4). Теорема 19.9 застосовується до R_Λ і дає при $x = 0$

$$I_4 = \int \text{sinc}^4 \xi \, d\xi = R_\Lambda(0) = \int \Lambda(s)^2 \, ds.$$

Крок 4 — **інтеграл многочлена**. Λ^2 парна, отже

$$\int \Lambda(s)^2 \, ds = 2 \int_0^1 (1-s)^2 \, ds = 2 \left[-\frac{(1-s)^3}{3} \right]_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Крок 5 — **висновок**.

$$J = \pi \cdot \frac{2}{3} = \boxed{\frac{2\pi}{3} = 2,0943951}.$$

Незалежна перевірка 1: пряма квадратура. Складена квадратура Сімпсона на $[-3000, 3000]$ з 6 000 000 піддіапазонами, застосована до $\frac{\sin^4 x}{x^4}$: 2,0943951, з похибкою $9 \cdot 10^{-12}$ від замкненої формули. ✓

Незалежна перевірка 2: та сама квадратура на нормалізованій формі. Та сама схема, застосована до sinc^4 , дає 0,6666667 = $\frac{2}{3}$ (похибка $9 \cdot 10^{-14}$), і $\pi \cdot \frac{2}{3} = 2,0943951$. ✓

Інтерпретація. Інтеграл — це не що інше як *енергія* трикутника, прочитана в частоті: $\int |\hat{\Lambda}|^2 = \int \Lambda^2$. А трикутник — це прямокутник, згорнутий сам із собою, тому ланцюжок $\Pi \rightarrow \Lambda \rightarrow \Lambda * \Lambda$ дає, обчислений у 0, послідовність $\int \text{sinc}^2 = 1$, $\int \text{sinc}^3 = \frac{3}{4}$, $\int \text{sinc}^4 = \frac{2}{3}$: кожна додаткова згортка знижує значення, бо розширює носій, зберігаючи фіксовану площу.

Типові помилки. (1) Сплутати нормалізований і ненормалізований sinc і забути множник π з Кроку 1: отримуємо $\frac{2}{3}$ замість $\frac{2\pi}{3}$. (2) Застосувати Теорему 19.10 до Λ , яка не лежить у $\mathcal{S}$, без переходу через автокореляцію. (3) Вважати, що $\int \text{sinc}^4 = (\int \text{sinc}^2)^2$: інтеграл не мультиплікативний.

Поширення. З $\Pi * \Pi * \Pi$ замість $\Lambda * \Lambda$ отримуємо $\int \text{sinc}^3 = \frac{3}{4}$, тобто $\int \frac{\sin^3 x}{x^3} \, dx = \frac{3\pi}{4} = 2,3561945$ (перевірено числово з тими самими параметрами, похибка $5 \cdot 10^{-11}$). ✓ Метод зупиняється на $\int \text{sinc}$: Твердження 19.4 каже, що цей інтеграл не існує в сенсі Лебега.

Вправа 19.6: Підсумувати $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{1+n^2}$ за формулою Пуассона. *Тип*: застосування Пуассона з явною перевіркою умов. Обчисли, для $a > 0$, суму $\Sigma(a) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2}$, а зокрема $\Sigma(1)$.

Розв'язок. Стратегія. Функція, яку треба підсумувати, — це, з точністю до сталої, рядок 7 таблиці (Теорема 19.15): це перетворення двостороннього експоненційного сигналу. Формула Пуассона перетворює суму відліків $\hat{f}$ на суму відліків f , а остання — геометричний ряд.

Крок 1 — **правильна пара**. Візьмемо $f(t) = e^{-2\pi a|t|}$. За пунктом (с) доведення Теорема 19.15,

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + \xi^2},$$

отже $\sum_n \hat{f}(n) = \frac{a}{\pi} \Sigma(a)$: підсумувати $\hat{f}$ по цілих числах — це саме наша задача.

Крок 2 — перевірка умов Пуассона. f неперервна на всьому $\mathbb{R}$ (також у 0, де вона має злам, але не стрибок). Для (H1): $e^{-2\pi a|t|}$ спадає експоненційно, і функція $(1+|t|)^2 e^{-2\pi a|t|}$ неперервна і прямує до 0 на нескінченності, отже обмежена деякою сталою C_1 ; тому $|f(t)| \leq C_1(1+|t|)^{-2}$, тобто (H1) з $\varepsilon = 1$. Для (H2): $|\hat{f}(\xi)| = \frac{a}{\pi(a^2+\xi^2)} \leq \frac{a}{\pi} \cdot \frac{2}{(1+|\xi|)^2} \cdot \max(1, \frac{1}{a^2})$, бо $(1+|\xi|)^2 \leq 2(1+\xi^2)$ і $a^2 + \xi^2 \geq \min(1, a^2)(1+\xi^2)$: це (H2) з $\varepsilon = 1$.

Крок 3 — «просторова» частина. Сума відліків f — це геометричний ряд зі знаменником $q = e^{-2\pi a} \in (0, 1)$:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-2\pi a|n|} = 1 + 2 \sum_{n \geq 1} q^n = 1 + \frac{2q}{1-q} = \frac{1-q+2q}{1-q} = \frac{1+q}{1-q} = \frac{e^{\pi a} + e^{-\pi a}}{e^{\pi a} - e^{-\pi a}} = \coth(\pi a),$$

де на останньому кроці чисельник і знаменник помножено на $e^{\pi a}$ (оскільки $q = e^{-2\pi a}$).

Крок 4 — Пуассон. Теорема 19.12 при $t = 0$ дає $\sum_n f(n) = \sum_n \hat{f}(n)$, тобто

$$\coth(\pi a) = \frac{a}{\pi} \Sigma(a), \quad \text{отже} \quad \boxed{\Sigma(a) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2} = \frac{\pi}{a} \coth(\pi a)}.$$

Для $a = 1$: $\Sigma(1) = \pi \coth \pi = \pi \cdot 1,0037419 = 3,1533481$.

Незалежна перевірка 1: пряма сума. Підсумовуючи доданки для $|n| \leq 4\,000\,000$, отримуємо 3,1533476; відкинутий хвіст дорівнює $2 \sum_{n > 4 \cdot 10^6} n^{-2} \approx \frac{2}{4 \cdot 10^6} = 5,0 \cdot 10^{-7}$, і справді спостережена похибка дорівнює $5,0 \cdot 10^{-7}$. ✓ Для $a = \frac{1}{2}$ формула дає 6,8507543, а пряма сума — 6,8507538 (та сама похибка хвоста); для $a = 2$ — 1,5708073 проти 1,5708068. ✓

Незалежна перевірка 2: просторова частина. $\sum_{|n| \leq 200} e^{-2\pi|n|} = 1,0037419$, що збігається до семи десяткових знаків з $\coth \pi = 1,0037419$. ✓

Інтерпретація. Тотожність каже, що енергія двостороннього експоненційного сигналу, дискретизована по цілих числах у часі, збігається з тією, що дискретизована по цілих числах у частоті. Ось чому стала π з'являється в сумі, яка на перший погляд суто арифметична.

Типові помилки. (1) Застосувати Пуассона, не перевіривши (H2): самої (H1) не досить, і існують неперервні й інтегровні функції, для яких два ряди формули не збігаються. (2) Взяти $f(t) = e^{-a|t|}$ замість $e^{-2\pi a|t|}$: отримується правильна тотожність, але з $\frac{a}{2\pi}$ замість a , і порівняння з класичною формою вимагає додаткового перемасштабування. (3) Забути доданок $n = 0$ у двосторонньому геометричному ряді, який дорівнює 1, а не 2.

Поширення. Результат при $a \rightarrow 0^+$ дає $\zeta(2)$: виокремлюючи доданок $n = 0$, $\Sigma(a) = \frac{1}{a^2} + 2 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{a^2 + n^2}$, тоді як $\frac{\pi}{a} \coth(\pi a) = \frac{1}{a^2} + \frac{\pi^2}{3} + O(a^2)$; прирівнюючи і спрямовуючи $a \rightarrow 0^+$, отримуємо $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} = 1,6449341$. Це пункт (с) Вправи 19.4.

Вправа 19.7: Тривалість і смуга модульованого гаусового імпульсу. *Tun:* кількісна перевірка принципу невизначеності, з порівнянням. Нехай $f(t) = 2^{1/4} e^{2\pi i \xi_0 t} e^{-\pi(t-t_0)^2}$ з $t_0 = 1$ і $\xi_0 = 3$. Обчисли $\|f\|_2$, часову дисперсію $\Delta_t^2 = \int (t-t_0)^2 |f|^2 dt$ і частотну $\Delta_\xi^2 = \int (\xi - \xi_0)^2 |\hat{f}|^2 d\xi$, і порівняй добуток з межею з Наслідку 19.6. Потім повтори обчислення для прямокутника П.

Розв'язок. Стратегія. Зсув і модуляція не змінюють модулі f і $\hat{f}$, а лише переміщують їхні центри: варто звести до центрованої гаусіани, для якої обчислення — це Лема 19.5.

Крок 1 — норма. $|f(t)| = 2^{1/4} e^{-\pi(t-t_0)^2}$, отже, з $s = t - t_0$ і Лемою 19.5 з $b = 2$,

$$\|f\|_2^2 = \sqrt{2} \int e^{-2\pi s^2} ds = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 1.$$

Крок 2 — часова дисперсія. З тією самою підстановкою і Лемою 19.5 (другий інтеграл, $b = 2$),

$$\Delta_t^2 = \sqrt{2} \int s^2 e^{-2\pi s^2} ds = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2\pi \cdot 2^{3/2}} = \frac{1}{4\pi} = 0,0795775.$$

Крок 3 — перетворення. Поклавши $g(t) = 2^{1/4} e^{-\pi t^2}$, маємо $f(t) = e^{2\pi i \xi_0 t} g(t - t_0)$. За Теоремою 19.3(ii) і (iii),

$$\hat{f}(\xi) = e^{-2\pi i(\xi - \xi_0)t_0} \hat{g}(\xi - \xi_0), \quad \text{отже} \quad |\hat{f}(\xi)| = |\hat{g}(\xi - \xi_0)|.$$

За Теоремою 19.6, $\hat{g}(\eta) = 2^{1/4} e^{-\pi \eta^2}$.

Крок 4 — частотна дисперсія. З $\eta = \xi - \xi_0$ і обчисленням з Кроку 2,

$$\Delta_\xi^2 = \sqrt{2} \int \eta^2 e^{-2\pi \eta^2} d\eta = \frac{1}{4\pi} = 0,0795775.$$

Крок 5 — добуток.

$$\Delta_t^2 \Delta_\xi^2 = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{1}{4\pi} = \boxed{\frac{1}{16\pi^2} = 0,0063326},$$

точно мінімум з Наслідку 19.6: модульований гаусів імпульс — це мінімізатор, як і передбачає випадок рівності.

Крок 6 — порівняння з прямокутником. Π вже має норму 1 в L^2 ($\int \Pi^2 = 1$) і центр $t_0 = 0$ за симетрією, і

$$\Delta_t^2(\Pi) = \int_{-1/2}^{1/2} t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{12} = 0,0833333,$$

трохи більше, ніж у гаусіани. Але $\Delta_\xi^2(\Pi) = \int \xi^2 \text{sinc}^2 \xi d\xi = \int \frac{\sin^2(\pi\xi)}{\pi^2} d\xi = +\infty$, бо підінтегральна функція періодична, невід’ємна і не тотожно нульова. Добуток тому дорівнює $+\infty$: нерівність виконується, але тривіально. Зауважимо, що $\Pi \notin \mathcal{S}$, отже Теорема 19.13 її не стосується: обчислення все ж показує, що твердження не порожнє і що скінченність обох дисперсій — реальна вимога.

Незалежна перевірка. Квадратура Сімпсона на $[-12, 14]$ з 400 000 піддіапазонами, застосована до $|f|^2$ і до $(t - 1)^2 |f|^2$: 1,0000000 і 0,0795775, проти 1 і $\frac{1}{4\pi} = 0,0795775$. ✓ Та сама квадратура на $[-12, 12]$ для центрованої гаусіани $2^{1/4} e^{-\pi t^2}$ дає ті самі два значення, підтверджуючи, що зсув і модуляція нічого не змінюють. ✓

Інтерпретація. Добуток $\Delta_t \Delta_\xi \geq \frac{1}{4\pi}$ каже, що не можна мати сигнал, одночасно короткий і вузькосмуговий. Гаусіана — єдиний профіль, що реалізує мінімум, і саме тому вона з’являється всюди, де потрібен найкращий компроміс час–частота: від вікна Габора до оптимізації радарних імпульсів.

Типові помилки. (1) Обчислювати дисперсії відносно 0 замість центрів t_0 і ξ_0 : отримуються більші значення, і здається, що мінімум порушено у зворотний бік. (2) Забути нормалізацію $\|f\|_2 = 1$: без неї добуток масштабується як $\|f\|_2^4$, і порівняння з $\frac{1}{16\pi^2}$ втрачає сенс. (3) Зробити з Кроку 6 висновок, що «прямокутник порушує принцип»: він його задовольняє, тривіально.

Поширення. Повторюючи з $f_a(t) = (2a)^{1/4} e^{-\pi a t^2}$, знаходимо $\Delta_t^2 = \frac{1}{4\pi a}$ і $\Delta_\xi^2 = \frac{a}{4\pi}$: добуток лишається $\frac{1}{16\pi^2}$ для кожного $a > 0$, тоді як два множники міняються місцями при $a \rightarrow 1/a$. Це Рисунок 19.3, прочитаний у числах.

19.17. Тест для самоперевірки

1. (Означення) *Темперований розподіл* — це
 - А) вимірна функція поліноміального зростання
 - В) лінійний і неперервний функціонал на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$
 - С) функція з єдиною точкою розриву
 - Д) поточкова границя функцій з L^1
2. (Гіпотеза) У Теоремі 19.12 умова (H2), тобто спадання $\hat{f}$, потрібна, щоб
 - А) гарантувати, що f неперервна
 - В) забезпечити абсолютну й рівномірну збіжність ряду $\sum_n \hat{f}(n)e^{2\pi i n t}$, так щоб його сума була неперервною і можна було обчислити її коефіцієнти
 - С) зробити f інтегрованою
 - Д) забезпечити, що $\hat{f}$ дійсна
3. (Символьне обчислення) Перетворення $e^{-2t}u(t)$ дорівнює
 - А) $\frac{1}{2 + 2\pi i \xi}$
 - В) $\frac{4}{4 + 4\pi^2 \xi^2}$
 - С) $\frac{1}{2 + i \xi}$
 - Д) $\frac{2}{2 + 2\pi i \xi}$
4. (Числове обчислення) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx$ дорівнює, з сімома десятковими знаками,
 - А) 2,0943951
 - В) 3,1415927
 - С) 2,3561945
 - Д) 1,5707963
5. (Крок доведення) У доведенні Теорема 19.5 мінус, що з'являється після підстановки, походить
 - А) від інвертування меж інтегрування
 - В) від вибору $h = \frac{1}{2\xi}$, для якого $e^{-2\pi i \xi h} = e^{-\pi i} = -1$
 - С) з того, що f змінює знак
 - Д) від похідної експоненти
6. (Діагностика помилки) Студент пише $\int \delta(t)\varphi(t) dt = \varphi(0)$, маючи на увазі інтеграл Лебега, і робить висновок, що δ — це функція, яка дорівнює нулю поза початком координат, з інтегралом 1. Помилка в тому, що
 - А) значення $\varphi(0)$ треба замінити на $\varphi(1)$
 - В) функція, що дорівнює нулю майже всюди, має нульовий інтеграл, і Твердження 19.8 виключає будь-яке інтегральне зображення локально інтегрованою функцією
 - С) інтеграл слід розуміти на $[0, +\infty)$
 - Д) φ має мати компактний носій
7. (Перенесення) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{1 + n^2}$ дорівнює, з сімома десятковими знаками,
 - А) 1,6449341
 - В) 3,1533481
 - С) 3,1415927
 - Д) 2,0943951
8. (Джерело й метапізнання) Принцип невизначеності, у формі, доведених у цьому розділі, та формула суми Пуассона містяться відповідно в
 - А) Stein–Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Розд. 5, §4 «The Heisenberg uncertainty principle» (с. 158) і §3 «The Poisson summation formula» (с. 153)
 - В) Stein–Shakarchi, Розд. 1 «The Genesis of Fourier Analysis»
 - С) Rudin, *Real and Complex Analysis*, Розд. 11
 - Д) NIST DLMF, §1.14(iii) «Laplace Transform»

19.18. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 1–4).

1) В. *Обґрунтування:* це Означення 19.7: лінійність плюс послідовнісна неперервність відносно напівнорм S . *Дистрактори:* А описує клас прикладів (Твердження 19.6), а не означення, і виключає дельту; С не має жодного зв'язку з поняттям; D хибне, бо поточкова границя функцій L^1 — це все ще функція. *Діагностована помилка:* ототожнювати розподіл з «узагальненою» функцією замість функціонала. *Джерело:* NIST DLMF §1.16(v) «Tempered Distributions». *Передумова:* клас Шварца (Означення 19.5). *Відновлення:* повторити Твердження 19.7 і Твердження 19.8 по порядку.

2) В. *Обґрунтування:* Крок 1 доведення Теорема 19.12 використовує (H2) лише для критерію Вейєрштрасса, який робить ряд у частоті рівномірно збіжним, а отже його суму неперервною; без неперервності не можна застосувати єдиність коефіцієнтів з Кроку 4. *Дистрактори:* А хибне, неперервність f — це окреме припущення; С впливає з (H1), а не з (H2) (Крок 3 Теорема 19.11); D позбавлене сенсу, $\hat{f}$ дійсна лише якщо f парна. *Діагностована помилка:* не розрізняти роль двох умов спадання. *Джерело:* Stein–Shakarchi, Розд. 5, §3; NIST DLMF §1.8(iv), рівн. 1.8.14. *Передумова:* критерій Вейєрштрасса. *Відновлення:* побудувати f , яка задовольняє (H1), але не (H2), і подивитися, де застрягає доведення.

3) А. *Обґрунтування:* це рядок 8 таблиці (Теорема 19.15, виведення (d)) з $a = 2$: $\int_0^\infty e^{-2t} e^{-2\pi i \xi t} dt = \frac{1}{2+2\pi i \xi}$. *Дистрактори:* В — перетворення $e^{-2|t|}$ (рядок 6), тобто двостороннього випадку; С — та сама формула в домовленості (В), через кутову частоту; D має зайву 2 в чисельнику — помилка того, хто плутає рядок 6 з рядком 8. *Діагностована помилка:* плутати причинну й двосторонню експоненту, або забути 2π домовленості (А). *Джерело:* Теорема 19.15, виведення (d); Bracewell, Розд. 6. *Передумова:* первісна e^{-zt} з $\operatorname{Re} z > 0$. *Відновлення:* переобчислити рядки 6 і 8 для $a = 1$ і порівняти модулі при $\xi = 0$ (2 проти 1).

4) А. *Обґрунтування:* це Розв'язана вправа 19.5: $\int \frac{\sin^4 x}{x^4} dx = \pi \int \operatorname{sinc}^4 = \pi \cdot \frac{2}{3} = \frac{2\pi}{3} = 2,0943951$. *Дистрактори:* В — це π , значення $\int \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$; С — це $\frac{3\pi}{4} = 2,3561945$, тобто $\int \frac{\sin^3 x}{x^3} dx$ — неправильний показник; D — це $\frac{\pi}{2}$. *Діагностована помилка:* помилитися в показнику степеня, або забути множник π заміни змінної $x = \pi \xi$. *Джерело:* Розв'язана вправа 19.5, Кроки 1–5. *Передумова:* Твердження 19.3 і Наслідок 19.1. *Відновлення:* повторити обчислення для $\int \operatorname{sinc}^2$ і $\int \operatorname{sinc}^3$ і впорядкувати три значення $1 > \frac{3}{4} > \frac{2}{3}$.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 5–8).

5) В. *Обґрунтування:* у Кроці 1 доведення Теорема 19.5 вибирається $h = \frac{1}{2\xi}$ саме тому, що $e^{-2\pi i \xi h} = e^{-\pi i} = -1$: це половина періоду коливання, а зсув на половину періоду змінює знак характеру. *Дистрактори:* А — типова помилка того, хто плутає цю підстановку з підстановкою в Кроці (iv) Теорема 19.3, де знак справді походить від меж інтегрування; С хибне, f довільна; D не стосується справи, нічого не диференціюється. *Діагностована помилка:* не виявити алгебраїчне походження знака. *Джерело:* Теорема 19.5, Крок 1; Rudin, *Real and Complex Analysis*, Розд. 9. *Передумова:* $e^{i\pi} = -1$. *Відновлення:* повторити Крок 1 з $h = \frac{1}{4\xi}$ і подивитися, що вийде (множник $-i$, який не дає корисного усереднення).

6) В. *Обґрунтування:* це точно Твердження 19.8: жодна локально інтегровна функція не може реалізувати спарювання $\varphi \mapsto \varphi(0)$; і в будь-якому разі функція, що дорівнює нулю майже всюди, має нульовий інтеграл, яке б значення їй не дати в початку координат. *Дистрактори:* А змінює точку обчислення, що не є помилкою; С — звуження

області визначення нічого не вирішує; D хибне, означення використовує $\mathcal{S}$, яка містить функції без компактного носія. *Діагностована помилка:* трактувати δ як функцію, тобто плутати позначення з означенням (Зауваження 19.9). *Джерело:* Твердження 19.8; NIST DLMF §1.16(iii). *Передумова:* абсолютна неперервність інтеграла. *Відновлення:* перекласти Крок 4 Твердження 19.8 і відтворити вибір η і δ з $\varepsilon = \frac{1}{10}$.

7) В. *Обґрунтування:* це Розв'язана вправа 19.6 з $a = 1$: $\sum_n \frac{1}{1+n^2} = \pi \coth \pi = 3,1533481$; пряма сума до $|n| \leq 4 \cdot 10^6$ дає 3,1533476, з очікуваним хвостом $5 \cdot 10^{-7}$. *Дистрактори:* А — це $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n \geq 1} n^{-2}$, тобто *одностороння* сума і без доданка a^2 ; С — це π , значення, яке отримали б, замінивши $\coth \pi$ на 1; D — це $\frac{2\pi}{3}$. *Діагностована помилка:* плутати двосторонню суму з односторонньою, або забути доданок $n = 0$. *Джерело:* Розв'язана вправа 19.6, Кроки 3–4. *Передумова:* геометричний ряд і означення $\coth$. *Відновлення:* обчислити $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{1+n^2} = \frac{\pi \coth \pi - 1}{2} = 1,0766740$ і порівняти з прямою сумою 1,0766738.

8) А. *Обґрунтування:* том Стайна і Шакаргі присвячує принципу невизначеності §4 Розділу 5 (с. 158), а формулі Пуассона — §3 (с. 153), з підрозділом 3.1 «Theta and zeta functions», який містить тотожність Наслідку 19.5. *Дистрактори:* В — це вступний розділ про рівняння хвилі й теплопровідності; С — це розділ Rudin про гармонічні функції, а не про перетворення (яке — Розділ 9); D — це розділ DLMF, присвячений перетворенню Лапласа, а не Фур'є (яке — §1.14(i)). *Діагностована помилка:* цитувати «книгу» без розділу, або приписати результат сусідньому розділу. *Джерело:* див. розділ «Джерела». *Передумова:* уміти читати покажчик за розділами. *Відновлення:* скласти таблицю «результат / автор / розділ / доведено тут чи ні» для дванадцяти головних тверджень розділу.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 19.2 — відповіді.

(а) За рядком «зв'язок з (А)» таблиці (Зауваження 19.1), $\hat{f}_B(\omega) = \hat{f}(\omega/2\pi)$, отже

$$\hat{f}_B(\omega) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \left(\frac{\omega}{2\pi}\right)^2} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}, \quad \hat{f}_C(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

Форма в (В) — це форма Успадкованої вправи 19.1: це той самий результат.

(б) $\int |f|^2 dt = \int e^{-2a|t|} dt = 2 \int_0^\infty e^{-2at} dt = \frac{1}{a}$. Для другого інтеграла, з $u = 2\pi\xi$ ($d\xi = \frac{du}{2\pi}$) і підказкою,

$$\int |\hat{f}|^2 d\xi = \int \frac{4a^2 d\xi}{(a^2 + 4\pi^2 \xi^2)^2} = \frac{4a^2}{2\pi} \int \frac{du}{(a^2 + u^2)^2} = \frac{4a^2}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2a^3} = \frac{1}{a}.$$

Обидва значення збігаються: Планшерель перевірений *без сталех*. Числова перевірка для $a = 1$: обидва 1,0000000. ✓

(с) У домовленості (В): $\int |\hat{f}_B|^2 d\omega = \int \frac{4a^2 d\omega}{(a^2 + \omega^2)^2} = 4a^2 \cdot \frac{\pi}{2a^3} = \frac{2\pi}{a}$, і справді $\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{a} = \frac{1}{a} = \int |f|^2$: з'являється точно той множник $\frac{1}{2\pi}$, оголошений рядком «Планшерель» таблиці.

(д) Бо перетворення прямокутника має нулі в точках, де характер робить ціле число обертів. У (А) це відбувається при $\xi \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, і там $\frac{\sin \pi \xi}{\pi \xi}$ обертається в нуль; у (В) це відбувається при $\omega = 2\pi k, k \neq 0$, і там обертається в нуль $\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}$. Це ті самі фізичні точки, записані в двох різних змінних: нормалізація ставить нулі на *цілих числах*, що робить негайним читання «ширини смуги» вікна тривалості T (нулі на кратних $1/T$).

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 19.3 — відповіді.

(а) $(\Pi * \Lambda)(t) = \int_{-1/2}^{1/2} \Lambda(t - \tau) d\tau = \int_{t-1/2}^{t+1/2} \Lambda(s) ds$. Нехай F — первісна Λ , що дорівнює нулю в $-\infty$ ($F(x) = 0$ для $x \leq -1$, $F(x) = \frac{(1+x)^2}{2}$ для $-1 \leq x \leq 0$, $F(x) = 1 - \frac{(1-x)^2}{2}$ для $0 \leq x \leq 1$, $F(x) = 1$ для $x \geq 1$), тоді $(\Pi * \Lambda)(t) = F(t + \frac{1}{2}) - F(t - \frac{1}{2})$, тобто, за парністю,

$$(\Pi * \Lambda)(t) = \begin{cases} \frac{3}{4} - t^2, & |t| \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - |t| \right)^2, & \frac{1}{2} \leq |t| \leq \frac{3}{2}, \\ 0, & |t| \geq \frac{3}{2}. \end{cases}$$

Зокрема $(\Pi * \Lambda)(0) = \frac{3}{4}$ і $(\Pi * \Lambda)(\pm \frac{3}{2}) = 0$; обидва вирази стикуються при $|t| = \frac{1}{2}$, де обидва дорівнюють $\frac{1}{2}$. Числова перевірка (Сімпсон, 200 000 піддіапазонів): $t = 0 \rightarrow 0,7500000$; $t = 0,25 \rightarrow 0,6875000 = \frac{3}{4} - \frac{1}{16}$; $t = 0,5 \rightarrow 0,5000000$; $t = 0,7 \rightarrow 0,3200000 = \frac{1}{2}(0,8)^2$; $t = 1 \rightarrow 0,1250000 = \frac{1}{2}(0,5)^2$; $t = 1,5 \rightarrow 0,0000000$. ✓

(б) $\Pi * \Lambda = \Pi * \Pi * \Pi$ неперервна (інтеграл рівномірно неперервної функції на інтервалі, що неперервно залежить від t) і має перетворення sinc^3 (Теорема 19.4(iv)), інтегровне, бо $|\text{sinc}| \leq 1$ і $\text{sinc}^2 \in L^1$. Теорема 19.9 при $x = 0$ дає $\int \text{sinc}^3 \xi d\xi = (\Pi * \Lambda)(0) = \frac{3}{4}$. $3x = \pi\xi$, $\int \frac{\sin^3 x}{x^3} dx = \pi \cdot \frac{3}{4} = \frac{3\pi}{4} = 2,3561945$; квадратура на $[-3000, 3000]$ з 6 000 000 піддіапазонами: 2,3561945. ✓

(с) $R_\Lambda(0) = \int \Lambda^2 = 2 \int_0^1 (1-s)^2 ds = \frac{2}{3}$, і $\widehat{R_\Lambda} = |\widehat{\Lambda}|^2 = \text{sinc}^4$; Теорема 19.9 при $x = 0$ дає $\int \text{sinc}^4 = \frac{2}{3} = 0,6666667$, підтверджено числово. ✓

(д) Бо $\text{sinc} = \widehat{\Pi}$ не інтегровна (Твердження 19.4): Теорема 19.9 вимагає $\hat{f} \in L^1$, а тут ця умова не виконується. Головне значення існує і дорівнює 1, тобто $\Pi(0)$, як підказує Зауваження 19.7; еквівалентно $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi$ (інтеграл Діріхле, невластний і не абсолютно збіжний, який цей розділ не доводить). Числова перевірка головного значення: $\int_{-R}^R \text{sinc}$ дорівнює 0,9959475 для $R = 50$, 0,9995947 для $R = 500$, 0,9999595 для $R = 5000$: збігається до 1 як $1 - \frac{c}{R}$ з $c \approx 0,20$. ✓

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 19.4 — відповіді.

(а) Це Крок 2 Розв'язаної вправи 19.6: береться $\varepsilon = 1$ в обох умовах, з $C_1 = \max_t (1 + |t|)^2 e^{-2\pi a|t|}$ для (Н1) і $C_2 = \frac{2a}{\pi} \max (1, \frac{1}{a^2})$ для (Н2). Обидва максимуми існують, бо функції неперервні й нескінченно малі на нескінченності.

(б) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2} = \frac{\pi}{a} \coth(\pi a)$. Значення: $a = \frac{1}{2} \rightarrow 6,8507543$ (формула) проти 6,8507538 (пряма сума до $|n| \leq 4 \cdot 10^6$, очікуваний хвіст $5 \cdot 10^{-7}$); $a = 2 \rightarrow 1,5708073$ проти 1,5708068. ✓

(с) Виокремлюючи доданок $n = 0$: $\frac{1}{a^2} + 2 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{a^2 + n^2} = \frac{\pi}{a} \coth(\pi a) = \frac{\pi}{a} \left(\frac{1}{\pi a} + \frac{\pi a}{3} + O(a^3) \right) = \frac{1}{a^2} + \frac{\pi^2}{3} + O(a^2)$. Спростуючи $\frac{1}{a^2}$ і спрямовуючи $a \rightarrow 0^+$ (це допустимо: ряд ліворуч збігається рівномірно на $a \in [0, 1]$ за порівнянням з $\sum n^{-2}$), отримуємо $2 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{3}$, тобто $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} = 1,6449341$. ✓

(д) Для $\varphi(t) = e^{-\pi t^2}$ Теорема 19.6 дає $\hat{\varphi} = \varphi$, отже $\langle \mathbb{I}, \varphi \rangle = \langle \mathbb{I}, \hat{\varphi} \rangle = \sum_n e^{-\pi n^2} = \vartheta(1) = 1,0864348$: рівність перевірена, але тривіально, бо гаусіана — нерухома точка $\mathcal{F}$, і обидві частини буквально та сама сума. Теорема вимагає рівності для кожної $\varphi \in \mathcal{S}$, і доведення (Теорема 19.14) обов'язково проходить через формулу Пуассона. Нетривіальний тест отримуємо з $\varphi(t) = e^{-\pi a t^2}$ для $a \neq 1$: тоді $\langle \mathbb{I}, \varphi \rangle = \vartheta(a)$ і $\langle \mathbb{I}, \hat{\varphi} \rangle = a^{-1/2} \vartheta(1/a)$, які

збігаються за Наслідком 19.5, але не почленно — для $a = 2, 1, 0037349$ з обох боків. ✓

19.19. Формуляр розділу

Означення і домовленість.

$$\hat{f}(\xi) = \int f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt, \quad \mathcal{F}^{-1}h(x) = \int h(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi, \quad \|\hat{f}\|_{\infty} \leq \|f\|_1.$$

Перехід до кутової частоти: $\hat{f}_B(\omega) = \hat{f}(\frac{\omega}{2\pi})$, $\hat{f}_C = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{f}_B$. Нормалізований кардинальний синус: $\text{sinc } x = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$.

Вісім правил.

$$\begin{aligned} \widehat{f(\cdot - t_0)} &= e^{-2\pi i \xi t_0} \hat{f}; & \widehat{e^{2\pi i \xi_0 \cdot} f(\xi)} &= \hat{f}(\xi - \xi_0); & \widehat{f(a \cdot)}(\xi) &= \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right); \\ \widehat{f(-\cdot)}(\xi) &= \hat{f}(-\xi); & \widehat{\bar{f}}(\xi) &= \overline{\hat{f}(-\xi)}; & \widehat{f'}(\xi) &= 2\pi i \xi \hat{f}(\xi); & \widehat{tf(t)}(\xi) &= \frac{i}{2\pi} \hat{f}'(\xi); \\ \widehat{f * g} &= \hat{f} \hat{g}; & R_f &= f * \tilde{f} \quad (\tilde{f}(t) = \overline{f(-t)}), & \widehat{R_f} &= |\hat{f}|^2. \end{aligned}$$

f дійсна $\Rightarrow \hat{f}(-\xi) = \overline{\hat{f}(\xi)}$; f дійсна парна $\Rightarrow \hat{f}$ дійсна парна; f дійсна непарна $\Rightarrow \hat{f}$ чисто уявна непарна.

Обернення, Планшерель, Ріман-Лебег.

$$f \in \mathcal{S} \Rightarrow f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi, \quad \mathcal{F}^2 = R, \quad \mathcal{F}^4 = \text{id};$$

$$f, \hat{f} \in L^1 \Rightarrow f = \mathcal{F}^{-1} \hat{f} \text{ м.в.}; \quad \int f \bar{g} = \int \hat{f} \bar{\hat{g}}, \quad \|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2; \quad f \in L^1 \Rightarrow \hat{f}(\xi) \xrightarrow{|\xi| \rightarrow \infty} 0.$$

Формула множення: $\int \hat{f} g = \int f \hat{g}$. Гаусове ядро: $K_{\delta}(u) = \frac{1}{\delta} e^{-\pi u^2 / \delta^2}$, $\int K_{\delta} = 1$, $f * K_{\delta} \rightarrow f$ в L^1 .

Періодизація, Пуассон, невизначеність.

$$(Pf)(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(t + n), \quad c_n(Pf) = \hat{f}(n); \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(t + n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{2\pi i n t}.$$

$$\vartheta(a) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi a n^2} = \frac{1}{\sqrt{a}} \vartheta\left(\frac{1}{a}\right); \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2} = \frac{\pi}{a} \coth(\pi a).$$

$$\|f\|_2 = 1 \Rightarrow \left(\int (t - t_0)^2 |f|^2 \right) \left(\int (\xi - \xi_0)^2 |\hat{f}|^2 \right) \geq \frac{1}{16\pi^2},$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $f(t) = A e^{2\pi i \xi_0 t} e^{-\pi a (t - t_0)^2}$, $|A|^2 = \sqrt{2a}$.

Основна таблиця і числові значення розділу.

$$\widehat{\Pi} = \text{sinc}, \quad \widehat{\Lambda} = \text{sinc}^2, \quad \widehat{e^{-\pi t^2}} = e^{-\pi \xi^2}, \quad \widehat{e^{-\pi a t^2}} = a^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / a}, \quad \widehat{t e^{-\pi t^2}} = -i \xi e^{-\pi \xi^2};$$

$$\widehat{e^{-a|t|}} = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2\xi^2}, \quad \widehat{\frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + t^2}} = e^{-2\pi a|\xi|}, \quad \widehat{e^{-at}u(t)} = \frac{1}{a + 2\pi i\xi};$$

$$\hat{\delta} = 1, \quad \hat{1} = \delta, \quad \hat{\mathbb{I}} = \mathbb{I}.$$

$$\int e^{-\pi t^2} dt = 1, \quad \int t^2 e^{-\pi b t^2} dt = \frac{1}{2\pi b^{3/2}}, \quad \int \operatorname{sinc}^2 = 1, \quad \int \operatorname{sinc}^3 = \frac{3}{4}, \quad \int \operatorname{sinc}^4 = \frac{2}{3};$$

$$\int \frac{\sin^3 x}{x^3} dx = \frac{3\pi}{4} = 2,3561945, \quad \int \frac{\sin^4 x}{x^4} dx = \frac{2\pi}{3} = 2,0943951,$$

$$e^{-\pi} = 0,0432139, \quad \vartheta(1) = 1,0864348, \quad \pi \coth \pi = 3,1533481, \quad \frac{1}{16\pi^2} = 0,0063326, \quad \frac{1}{4\pi} = 0,0795775.$$

Джерела та бібліографія

- [1] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press, Princeton (NJ), 2003 (ISBN 978-0-691-11384-5, 328 сторінок). Розділ 5 «The Fourier Transform on $\mathbb{R}$ » (з с. 129): §1 «Elementary theory of the Fourier transform», з §1.3 «The Schwartz space» (с. 134), §1.4 «The Fourier transform on $\mathcal{S}$ » (с. 136), §1.5 «The Fourier inversion» і §1.6 «The Plancherel formula» — джерело Означення 19.5, Теореми 19.7, Теореми 19.8 і Теореми 19.10; §3 «The Poisson summation formula» (с. 153), з §3.1 «Theta and zeta functions», джерело Теореми 19.12 і Наслідку 19.5; §4 «The Heisenberg uncertainty principle» (с. 158), джерело Теореми 19.13. Бібліографічні дані перевірені за карткою видавця (Princeton University Press, ISBN 9780691113845), а структура Розділу 5 з пагінацією перевірена за покажчиком повного тексту примірника Internet Archive/Open Library — перевірено 6 вересня 2026.
- [2] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє видання, McGraw-Hill, New York, 1987 (ISBN 0-07-054234-1, LCCN 86-000007, xiv+416 сторінок). Розділ 9 «Fourier Transforms», з розділами «Formal properties», «The inversion theorem», «The Plancherel theorem» і «The Banach algebra L^1 »: це альтернативне джерело для Теореми 19.9 і для поширення Планшереля на L^2 , заявленого в Зауваженні 19.8, а також для передумов теорії міри, перелічених у початковому *infobox* (мажорована збіжність, Фубіні-Тонеллі, щільність C_c в L^1 , теорема Ріса). Номери сторінок цих чотирьох розділів — 192, 195, 200 і далі — походять з покажчика 2-го видання (New York 1974, ISBN 0-07-054233-3, LCCN 73-015743, xii+452 сторінок), єдиного, для якого проіндексовано повний текст; у 3-му виданні назви ті самі, а пагінація відрізняється. Бібліографічні дані й назви розділів перевірені за картками Open Library OL2707518M (3-тє вид.) і OL5422092M (2-ге вид.) і за пошуком повного тексту Open Library — перевірено 6 вересня 2026.
- [3] R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, 3-тє видання, McGraw-Hill Series in Electrical and Computer Engineering, McGraw-Hill, Boston, 2000 (ISBN 0-07-303938-1, 616 сторінок). Це основне інженерне джерело для домовленості (A) таблиці із Зауваження 19.1, для таблиці Теореми 19.15 і для позначення $\mathbb{I}$ гребінки Дірака (Означення 19.10); Розділ 3 «Convolution», Розділ 5 «The Impulse Symbol» — з «просіювальною властивістю», цитованою в Зауваженні 19.9 — і Розділ 6 «The Basic Theorems» відповідають відповідно Розділу 19.4, Розділу 19.12 і Розділу 19.3 цього розділу; Розділ 10 «Sampling and Series» — джерело панорами про дискретизацію (Зауваження 19.10), яка тут не доведена. Бібліографічні дані 3-го видання перевірені за карткою Open Library для ISBN 0073039381; назви розділів перевірені за покажчиком повного тексту 2-го видання (New York 1978, ISBN 0-07-007013-X, LCCN 77-013376, xvi+444 сторінок, картка Open Library OL4545611M), єдиного проіндексованого — перевірено 6

вересня 2026.

- [4] NIST *Digital Library of Mathematical Functions*, <https://dlmf.nist.gov/>, версія 1.2.7 від 15 червня 2026 (переглянутий реліз). §1.14 «Integral Transforms», підрозділ §1.14(i) «Fourier Transform»: визначає $\mathcal{F}f(x) = \frac{1}{2\pi} \int f(t)e^{ixt} dt$ і наводить дві формули Парсеваля; це домовленість, *відмінна* від нашої, згадана в Зауваженні 19.1. §1.8 «Fourier Series», підрозділ §1.8(iv) «Poisson's Summation Formula», рівняння 1.8.14: формулює $\sum_n f(x+n) = \sum_n e^{2\pi i n x} \int f(t)e^{-2\pi i n t} dt$ — у нашій домовленості (A) — за умови, що f двічі неперервно диференційовна і що f і $|f''|$ інтегровні на $(-\infty, \infty)$; це умови, *відмінні* від умов Теорема 19.12, яка вимагає лише неперервності й спадання $O((1+|t|)^{-1-\varepsilon})$ для f і $\hat{f}$: жодна з двох не тягне іншу. §1.16 «Distributions», підрозділи §1.16(iii) «Dirac Delta Distribution», §1.16(v) «Tempered Distributions» і §1.16(vii) «Fourier Transforms of Tempered Distributions», рівняння 1.16.35 ($\langle \mathcal{F}(u), \phi \rangle = \langle u, \mathcal{F}(\phi) \rangle$): це джерело Означення 19.7 і Означення 19.9 — перевірено 6 вересня 2026.
- [5] Щодо результатів трактату, викликаних через \ref: ряди Фур'є на колі, тотожність Парсеваля і єдиність коефіцієнтів — це Теорема 17.1 і Наслідок 17.2 з Розділу 17, де вони доведені; теорема Діріхле–Жордана, згадана в Зауваженні 19.7, — це Теорема 17.4 того самого розділу. Матеріал, успадкований з Тому II (Розділ 4, §9), відтворений повністю в Розділі 19.2 і в Розділі 19.14.
- [6] Числові перевірки: усі значення розділу обчислені двічі, у замкненій формі і за допомогою виконаних Python-скриптів (складена квадратура Сімпсона з $2 \cdot 10^5$ – $4 \cdot 10^7$ піддіапазонами, обрізані суми з явно оціненим хвостом), і обидва результати збігаються до сьомого десяткового знака, крім випадків, де текст заявляє й обґрунтовує залишкову похибку (інтеграл sinc^2 і суми $\frac{1}{a^2+n^2}$, де обрізаний хвіст обчислений і порівняний зі спостереженою похибкою).

Перетворення Лапласа

Перетворення Фур'є з Розділу 19 вимагає, щоб сигнал був інтегровним на всій прямій: припущення, якому не задовольняє зростаюча експонента, і якому не задовольняє навіть одиничний стрибок. Перетворення Лапласа усуває цю перешкоду, множачи сигнал на затухаючий множник $e^{-\sigma t}$ перед перетворенням, і платить за це ціну необхідності щоразу вказувати, для яких саме σ обчислення має сенс. Ця ціна і є справжнім змістом розділу: множина допустимих значень — не яка завгодно множина, це завжди права півплощина (Теорема 20.2), на ній перетворення автоматично голоморфне (Теорема 20.3), а її межа — уявна вісь — це якраз те місце, де перетворення Лапласа знову стає перетворенням Фур'є (Теорема 20.19).

Розділ побудований так. Підрозділ 20.1 наводить повністю матеріал, який виконавчий план переніс сюди з Тому II (Розділ 4, §10, і Додаток А, §2): означення, таблицю пар, властивості, передавальну функцію, BIBO-стійкість, розв'язаний приклад, вправи й тест. Той текст залишає деякі припущення неявними («для достатньо великих $\operatorname{Re}(s)$ », «за належних припущень регулярності»): решта розділу служить для того, щоб зробити їх явними і довести кожне твердження.

Підрозділ 20.2 доводить, що область збіжності є півплощиною (Теорема 20.2), вводить дві абсциси σ_c і σ_a і наводить приклад, у якому вони відрізняються (Твердження 20.1). Підрозділ 20.3 доводить голоморфність перетворення шляхом диференціювання під знаком інтеграла, з припущенням, що це обґрунтовує (Теорема 20.3), і формулу для всіх похідних (Наслідок 20.2). Підрозділ 20.4 доводить обчислювальні правила: лінійність (Теорема 20.4), зсув у часі й за частотою (Теореми 20.5 і 20.6), масштабування (Теорема 20.7), диференціювання та інтегрування за часом (Теореми 20.8 і 20.9), множення на t (Наслідок 20.5) і згортку (Теорема 20.10). Підрозділ 20.5 обчислює одну за одною елементарні перетворення і збирає їх у таблицю, у якій кожний рядок несе власну область збіжності і посилання на місце, де вона доведена (Теорема 20.11). Підрозділ 20.6 доводить теорему про початкове значення (Теорема 20.12) і теорему про кінцеве значення (Теорема 20.13), кожну з явними припущеннями і контрприкладом, що показує, що відбувається, коли вони не виконуються (Приклади 20.3 і 20.4). Підрозділ 20.7 доводить єдиність оберненого перетворення (Теорема 20.14), обернення розкладом на прості дроби з простими й кратними полюсами (Теореми 20.15 і 20.16) і обернення сумою лишків у раціональному випадку (Теорема 20.17), яке цілком спирається на Розділ 15. Підрозділ 20.8 замикає коло звуженням на уявну вісь.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень С (бакалаврський), із двома переходами на рівень D (доведення півплощини збіжності для звичайної збіжності, і доведення єдиності Лерха).

Внутрішні передумови. Перетворення Фур'є, згортка, дельта Дірака (Розділ 19, Означення 19.1, Теорема 19.4, Означення 19.8); голоморфні функції, теорема Ліувілля, усувні особливості, ряд Лорана й лишки (Розділ 15, Теорема 15.8, Теорема 15.13, Теорема 15.4, Твердження 15.2); тригонометрична теорема наближення Вейерштрасса (Розділ 17, Наслідок 17.3); гамма-функція Ейлера (Розділ 11); комплексна експонента і формули Ейлера (Том II, Розділ 3).

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- інтегрування Лебега на $[0, \infty)$: теорема про мажоровану збіжність, теорема Тонеллі й теорема Фубіні для подвійних інтегралів на вимірній підмножині $[0, \infty)^2$;
- абсолютно неперервні функції на компактному проміжку та їхня формула інтегрування частинами: якщо g абсолютно неперервна на $[0, T]$, а h класу C^1 на $[0, T]$, то $\int_0^T g' h \, dt = [gh]_0^T - \int_0^T gh' \, dt$;
- ознака Діріхле для невласних інтегралів: якщо $\Phi(X) = \int_1^X \varphi$ обмежена, а ψ класу C^1 з $\psi(u) \rightarrow 0$ і $\int_1^\infty |\psi'| < \infty$, то $\int_1^\infty \varphi \psi$ збігається;
- теорема наближення Вейєрштрасса в *поліноміальній* формі: кожна неперервна функція на $[0, 1]$ є рівномірною границею многочленів (тригонометрична форма доведена в Розділі 17);
- основна лема варіаційного числення в L^1 : якщо $h \in L^1(0, 1)$ і $\int_0^1 h \varphi \, dx = 0$ для кожної неперервної на $[0, 1]$ функції φ , то $h = 0$ майже всюди.

Усе інше доведено тут.

Чого навчаємось. Вказувати область збіжності кожного перетворення й розпізнавати, що це півплощина; диференціювати під знаком інтеграла, знаючи, яке припущення це дозволяє; отримувати кожен рядок таблиці перетворень із небагатьох уже доведених правил, замість того щоб завчити її напам'ять; застосовувати теореми про початкове й кінцеве значення, знаючи, коли вони *не* застосовуються; обертати раціональну функцію розкладом на прості дроби з простими й кратними полюсами і розпізнавати ту саму формулу як суму лишків; читати перетворення Фур'є як звуження перетворення Лапласа на уявну вісь і знати, коли це звуження має сенс.

Увага. Домовленості розділу.

- **Каузальні сигнали.** Якщо не сказано інше, f — функція $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$, *локально інтегровна*, тобто інтегровна за Лебегом на кожному компактному проміжку $[0, T]$. Ототожнення f з її нульовим продовженням для $t < 0$ дає функцію на всій $\mathbb{R}$: це *каузальність*.
- **Одностороннє перетворення.** $\mathcal{L}\{f\}(s) = F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} \, dt$, де $s = \sigma + i\omega$, $\sigma = \operatorname{Re}(s)$, $\omega = \operatorname{Im}(s)$. Запис $\int_0^\infty$ завжди означає $\lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T$, а інтеграл на $[0, T]$ — інтеграл Лебега.
- **Дві збіжності.** Інтеграл *збігається* у s , якщо ця границя існує скінченною; *збігається абсолютно* у s , якщо $\int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma t} \, dt < \infty$. Два поняття не збігаються (Твердження 20.1), і кожне твердження вказує, яке з двох використовує.
- $u(t)$ — **одиничний стрибок Хевісайда**: $u(t) = 1$ для $t \geq 0$ і $u(t) = 0$ для $t < 0$. Значення в 0 не має значення для інтегралів.
- $|e^{-st}| = e^{-\sigma t}$: це тотожність, що керує всім розділом, і впливає з $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}$ (Том II, Розділ 3).
- Літери $p, p_1, \dots, p_r$ позначають полюси в площині s ; Γ — це гамма-функція Ейлера (Розділ 11).
- Числові значення округлено до сьомого десяткового знака і перераховано двічі незалежними способами: замкненою формулою і виконаним скриптом Python.

20.1. Перетворення Лапласа

Цей підрозділ наводить без жодного скорочення текст Тому II (Розділ 4, підрозділ 10) і таблицю Додатка А, підрозділ 2, які виконавчий план переніс сюди. Припущення, залишені неявними, робляться явними й доводяться в підрозділах, що йдуть далі: точне посилання на кожне з них наведено в рамці уваги наприкінці підрозділу.

Перетворення Лапласа далі узагальнює перетворення Фур'є, дозволяючи розглядати сигнали, що зростають у часі (не абсолютно інтегровні), за умови, що не швидше за експоненту: це стандартний інструмент для аналізу каузальних систем та їхньої стійкості.

Означення 20.1: Перетворення Лапласа (одностороннє). Для $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ (або $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, що дорівнює нулю при $t < 0$, тобто каузальної):

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad s = \sigma + i\omega \in \mathbb{C},$$

означене для достатньо великих $\sigma = \operatorname{Re}(s)$. Множина значень s , для яких інтеграл збігається, називається **областю збіжності ROC**; для каузальних сигналів, що ростуть не швидше за експоненту, ROC завжди є правою півплощиною $\operatorname{Re}(s) > \sigma_0$.

Зауваження 20.1: Лаплас, звужений на уявну вісь, — це Фур'є. Якщо $\sigma_0 < 0$ (тобто якщо 0 належить ROC, що еквівалентно тому, що f є абсолютно інтегровною: система «стійка»), то, поклавши $s = i\omega$, отримуємо

$$F(i\omega) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt = \hat{f}(\omega),$$

перетворення Фур'є функції f (продовженої нулем при $t < 0$). Отже, перетворення Фур'є є звуженням перетворення Лапласа на уявну вісь, там, де це звуження має сенс.

Теорема 20.1: Властивості перетворення Лапласа. З $f(0) := \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$:

1. (Лінійність) $\mathcal{L}\{af + bg\} = aF(s) + bG(s)$.
2. (Диференціювання) $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$.
3. (Інтегрування) $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = F(s)/s$.
4. (Зсув) $\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$ для $a \geq 0$, де u — одинична ступінчаста функція.
5. (Початкове значення) $f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$.
6. (Кінцеве значення) $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$, якщо границя зліва існує (достатня умова: усі полюси $sF(s)$ лежать у півплощині $\operatorname{Re}(s) < 0$).

Доведення. (1) Лінійність інтеграла. (2) Інтегрування частинами: $\int_0^{\infty} f'(t)e^{-st} dt = [f(t)e^{-st}]_0^{\infty} + s \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = -f(0) + sF(s)$ (член на верхній межі зникає при достатньо великих $\operatorname{Re}(s)$, у припущенні субекспоненціального зростання f). (3) Випливає з (2), застосованого до $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$, для якої $g'(t) = f(t)$ і $g(0) = 0$: $F(s) = \mathcal{L}\{g'\} = sG(s) - 0$, отже, $G(s) = F(s)/s$. (4) Заміною $\tau = t - a$: $\int_0^{\infty} f(t-a)u(t-a)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(\tau)e^{-s(\tau+a)} d\tau = e^{-as}F(s)$. (5)–(6) Отримуються переходом до границі в (2) при $s \rightarrow \infty$ і $s \rightarrow 0$ відповідно, за належних припущень регулярності. $\square$

Означення 20.2: Передавальна функція та стійкість BIBO. Для каузальної лінійної стаціонарної (LTI) системи з імпульсною характеристикою $h(t)$ **передавальна функція** дорівнює $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$; якщо вхід $u(t)$ і вихід $y(t)$ пов'язані співвідношенням $y = h * u$, то $Y(s) = H(s)U(s)$ (Теорема 19.2(4), яка дослівно виконується для Лапласа). Система є **BIBO-стійкою** (обмежений вхід $\Rightarrow$ обмежений вихід) тоді і лише тоді, коли всі полюси $H(s)$ мають $\operatorname{Re}(s) < 0$ (відкрита ліва півплощина).

Розв'язаний приклад — система першого порядку та реакція на стрибок. Нехай $h(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}u(t)$ — імпульсна характеристика системи першого порядку з постійною часу $\tau > 0$

(типова модель для двигуна, датчика температури або резервуара з витратою, пропорційною рівню, що часто трапляється в очищенні води). Тоді

$$H(s) = \frac{1}{\tau} \int_0^{\infty} e^{-t/\tau} e^{-st} dt = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{1}{s + 1/\tau} = \frac{1}{1 + \tau s},$$

з єдиним полюсом у точці $s = -1/\tau < 0$: система є BIBO-стійкою для кожного $\tau > 0$, що узгоджується з фізичною інтуїцією (система першого порядку з додатною постійною часу завжди стійка). Для реакції на стрибок $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$, отже,

$$Y(s) = H(s)U(s) = \frac{1}{s(1 + \tau s)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/\tau}$$

(розклад на прості дробі: перевіряється, що $\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/\tau} = \frac{(s + 1/\tau) - s}{s(s + 1/\tau)} = \frac{1/\tau}{s(s + 1/\tau)} = \frac{1}{\tau s(s + 1/\tau)} = \frac{1}{s(1 + \tau s)}$, як вимагається). Обертаючи перетворення почленно:

$$y(t) = 1 - e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0,$$

класична експоненціальна крива насичення з постійною часу τ : через час $t = \tau$ система досягає близько 63% кінцевого значення, через $t = 5\tau$ — понад 99% — практичний критерій, за яким оцінюють час заспокоєння в контурі керування.

Таблиця Додатка А, підрозділ 2 Тому II. Перенесений матеріал містить також таблицю визначних перетворень Лапласа для каузальних сигналів, яка у своїй початковій формі перелічувала пари

$$\begin{aligned} \delta(t) &\mapsto 1, & u(t) &\mapsto \frac{1}{s}, & t &\mapsto \frac{1}{s^2}, & t^n &\mapsto \frac{n!}{s^{n+1}}, \\ e^{-at} &\mapsto \frac{1}{s + a}, & t e^{-at} &\mapsto \frac{1}{(s + a)^2}, & \cos(\omega t) &\mapsto \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \\ \sin(\omega t) &\mapsto \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, & e^{-at} \cos(\omega t) &\mapsto \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}, \\ e^{-at} \sin(\omega t) &\mapsto \frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}, \end{aligned}$$

без вказівки області збіжності і без виведення жодної з них. Таблиця тепер міститься в Додатку С; Теорема 20.11 відтворює її рядок за рядком, із зазначеною областю збіжності й посиленням на доведення кожної пари.

Увага. Що тут залишається неявним і де це доводиться. Успадкований текст правильний, але скорочує три пункти; кожен з них розгорнуто далі.

- «означене для достатньо великих $\operatorname{Re}(s)$ » і «ROC завжди є правою півплощиною» (Означення 20.1): твердження правильне й доводиться в Теоремі 20.2, яка не потребує жодного припущення про експоненційне зростання — досить, щоб інтеграл збігався в одній точці.
- «член на верхній межі зникає ... у припущенні субекспоненціального зростання f » (пункт (2) Теореми 20.1): точне припущення – у Теоремі 20.8, де вважається, що f локально абсолютно неперервна, а $\mathcal{L}\{f'\}$ абсолютно збіжна, і не швидше ніж експоненційне зростання f стає наслідком (Лема 20.3), а не припущенням.
- «за належних припущень регулярності» (пункти (5) і (6)): припущення – це припущення Теореми 20.12 і Теореми 20.13; Приклади 20.3 і 20.4 показують, що без них обидві формули дають хибні результати.
- «тоді і лише тоді» BIBO-стійкості (Означення 20.2) доведено в цьому розділі в одному напрямку і для власних раціональних функцій (Наслідок 20.12); загальна

характеризація $h \in L^1$ належить Розділу 24, а алгебричний критерій, що визначає знак дійсних частин полюсів без їх обчислення — Розділу 25.

20.2. Збіжність: півплощина і дві абсциси

Означення 20.1 каже, що інтеграл «означений для достатньо великих $\operatorname{Re}(s)$ ». Цей підрозділ доводить, що цей вислів не є зручним наближенням: якщо інтеграл збігається лише в *одній* точці, то він збігається у всій відкритій півплощині праворуч від цієї точки. Жодне припущення про експоненційне зростання не потрібне.

Означення 20.3: Звичайна збіжність і абсолютна збіжність. Нехай $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ локально інтегровна. Інтеграл Лапласа *збігається* у $s \in \mathbb{C}$, якщо існує скінченна границя

$$F(s) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_0^T f(t) e^{-st} dt,$$

і *збігається абсолютно* у s , якщо $\int_0^\infty |f(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty$, де $\sigma = \operatorname{Re}(s)$. Абсолютна збіжність тягне за собою звичайну збіжність, бо функція з інтегровним модулем інтегровна на $[0, \infty)$, і границя зрізаних інтегралів існує за теоремою про мажоровану збіжність.

Теорема 20.2: Область збіжності — це півплощина. Нехай $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ локально інтегровна і нехай інтеграл Лапласа збігається в точці $s_0 \in \mathbb{C}$. Поклавши

$$\varphi(t) = \int_0^t f(\tau) e^{-s_0 \tau} d\tau, \quad t \geq 0,$$

виконуються такі три факти.

(i) Інтеграл збігається в кожному s з $\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(s_0)$, і

$$F(s) = (s - s_0) \int_0^\infty \varphi(t) e^{-(s-s_0)t} dt,$$

де останній інтеграл збігається абсолютно.

(ii) Для кожного $T \geq 0$ і кожного s з $\rho := \operatorname{Re}(s - s_0) > 0$,

$$\left| \int_T^\infty f(t) e^{-st} dt \right| \leq \eta(T) \left(1 + \frac{|s - s_0|}{\rho} \right), \quad \eta(T) := \sup_{t \geq T} |\varphi(t) - \varphi(T)|.$$

(iii) Збіжність рівномірна в кожному секторі $S_\theta = \{s \neq s_0 : |\arg(s - s_0)| \leq \theta\}$ із фіксованим $0 < \theta < \pi/2$.

Доведення. Крок 1 — функція φ абсолютно неперервна й обмежена. Функція $t \mapsto f(t) e^{-s_0 t}$ інтегровна на кожному компакт $[0, T]$ (добуток локально інтегровної функції на неперервну функцію), тому φ — невизначений інтеграл локально інтегровної функції: вона абсолютно неперервна на кожному $[0, T]$, з $\varphi' = f(t) e^{-s_0 t}$ майже всюди, і $\varphi(0) = 0$. За умовою $\varphi(T)$ має скінченну границю $\varphi(\infty)$ при $T \rightarrow \infty$; неперервна функція на $[0, \infty)$ зі скінченною границею на нескінченності обмежена, тому існує $M = \sup_{t \geq 0} |\varphi(t)| < \infty$.

Крок 2 — інтегрування частинами зрізаного інтеграла. Нехай s з $\rho = \operatorname{Re}(s - s_0) > 0$. Оскільки $t \mapsto e^{-(s-s_0)t}$ класу C^1 , а φ абсолютно неперервна на $[0, T]$, формула інтегрування

частинами, наведена серед передумов, дає

$$\int_0^T f(t)e^{-st} dt = \int_0^T \varphi'(t) e^{-(s-s_0)t} dt = \varphi(T)e^{-(s-s_0)T} + (s-s_0) \int_0^T \varphi(t)e^{-(s-s_0)t} dt,$$

де використано $f(t)e^{-st} = (f(t)e^{-s_0t})e^{-(s-s_0)t} = \varphi'(t)e^{-(s-s_0)t}$ і $\varphi(0) = 0$.

Крок 3 — границя при $T \rightarrow \infty$. Перший доданок прямує до нуля, бо $|\varphi(T)e^{-(s-s_0)T}| \leq Me^{-\rho T} \rightarrow 0$. Другий збігається абсолютно, бо

$$\int_0^\infty |\varphi(t)e^{-(s-s_0)t}| dt \leq M \int_0^\infty e^{-\rho t} dt = \frac{M}{\rho} < \infty.$$

Отже, границя $\int_0^T f(t)e^{-st} dt$ існує скінченною і дорівнює $(s-s_0) \int_0^\infty \varphi(t)e^{-(s-s_0)t} dt$: це (i).

Крок 4 — оцінка хвоста. Зафіксуємо $T \geq 0$ і покладемо, для $t \geq T$, $\psi(t) = \varphi(t) - \varphi(T)$, так що $\psi(T) = 0$, $\psi' = \varphi'$ майже всюди і $|\psi(t)| \leq \eta(T)$ для кожного $t \geq T$. Те саме інтегрування частинами на проміжку $[T, T']$ дає

$$\int_T^{T'} f(t)e^{-st} dt = \psi(T')e^{-(s-s_0)T'} + (s-s_0) \int_T^{T'} \psi(t)e^{-(s-s_0)t} dt,$$

звідки

$$\left| \int_T^{T'} f(t)e^{-st} dt \right| \leq \eta(T')e^{-\rho T'} + |s-s_0| \eta(T) \int_T^{T'} e^{-\rho t} dt,$$

і, використовуючи $e^{-\rho T'} \leq 1$, $\int_T^{T'} e^{-\rho t} dt \leq e^{-\rho T}/\rho$ і $e^{-\rho T} \leq 1$,

$$\left| \int_T^{T'} f(t)e^{-st} dt \right| \leq \eta(T) + |s-s_0| \eta(T) \frac{1}{\rho} = \eta(T) \left(1 + \frac{|s-s_0|}{\rho} \right).$$

Переходячи до границі $T' \rightarrow \infty$ (границя існує за Кроком 3), отримуємо (ii).

Крок 5 — рівномірність у секторі. Якщо $s \in S_\theta$ і записати $s-s_0 = re^{i\alpha}$ з $|\alpha| \leq \theta < \pi/2$, то $\rho = r \cos \alpha$ і

$$\frac{|s-s_0|}{\rho} = \frac{r}{r \cos \alpha} = \frac{1}{\cos \alpha} \leq \frac{1}{\cos \theta},$$

бо $\cos$ спадає на $[0, \pi/2]$ і $|\alpha| \leq \theta$. Тоді (ii) стає

$$\left| \int_T^\infty f(t)e^{-st} dt \right| \leq \eta(T) \left(1 + \frac{1}{\cos \theta} \right) \quad \text{для кожного } s \in S_\theta,$$

і права частина не залежить від s . Залишається побачити, що $\eta(T) \rightarrow 0$: оскільки $\varphi(t) \rightarrow \varphi(\infty)$, для кожного $\varepsilon > 0$ існує T_ε таке, що $|\varphi(t) - \varphi(\infty)| < \varepsilon/2$ для $t \geq T_\varepsilon$; для $T \geq T_\varepsilon$ і $t \geq T$ маємо тоді $|\varphi(t) - \varphi(T)| \leq |\varphi(t) - \varphi(\infty)| + |\varphi(\infty) - \varphi(T)| < \varepsilon$, тобто $\eta(T) \leq \varepsilon$. Отже, хвіст прямує до нуля рівномірно на S_θ : це (iii). $\square$

Означення 20.4: Дві абсциси збіжності. Нехай $C = \{s \in \mathbb{C} : \text{інтеграл Лапласа функції } f \text{ збігається в } s\}$ і нехай $A = \{s \in \mathbb{C} : \text{збігається абсолютно в } s\}$. Покладемо

$$\sigma_c = \inf\{\operatorname{Re}(s) : s \in C\}, \quad \sigma_a = \inf\{\operatorname{Re}(s) : s \in A\},$$

за домовленістю $\inf \emptyset = +\infty$ і $\inf$ необмеженої знизу множини $= -\infty$. Число σ_c — **абсциса збіжності**, σ_a — **абсциса абсолютної збіжності**. **Область збіжності** (ROC) сигналу — це множина C . Коли потрібно вказати, про який сигнал ідеться, пишуть $\sigma_c(f)$ і $\sigma_a(f)$.

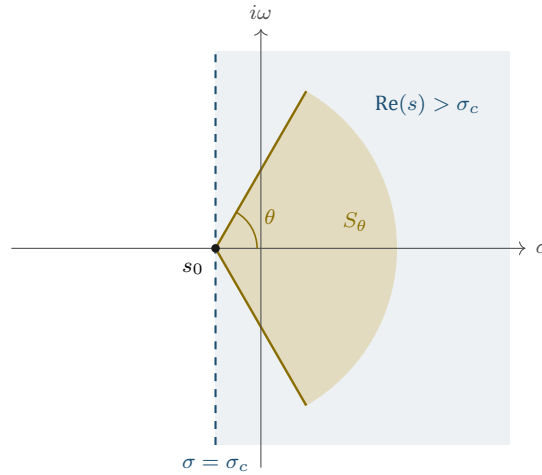


Рис. 20.1: Теорема 20.2: якщо інтеграл збігається в s_0 , він збігається в усій відкритій півплощині $\text{Re}(s) > \text{Re}(s_0)$ (блакитний), і рівномірно в секторі S_θ з вершиною s_0 і піврозхилом $\theta < \pi/2$ (вохряний). На малюнку $s_0 = -0,6$, $\theta = 60^\circ$, а сектор має радіус 2,4: його дві вершини лежать у $(-0,6 + 2,4 \cos 60^\circ, \pm 2,4 \sin 60^\circ) = (0,6, \pm 2,0785)$, з $2,4 \sin 60^\circ = 2,4 \cdot 0,8660254 = 2,0784610$. Пунктирна пряма — це межа $\text{Re}(s) = \sigma_c$, яку теорема не вирішує.

Наслідок 20.1: Форма області збіжності. Із позначеннями Означення 20.4:

$$\{s : \text{Re}(s) > \sigma_c\} \subseteq C \subseteq \{s : \text{Re}(s) \geq \sigma_c\},$$

$$\{s : \text{Re}(s) > \sigma_a\} \subseteq A \subseteq \{s : \text{Re}(s) \geq \sigma_a\},$$

$\sigma_c \leq \sigma_a$. Зокрема, C і A — праві півплощини, можливо, позбавлені або ні частини межевої прямої.

Доведення. Крок 1 — включення зліва для C . Нехай $\text{Re}(s) > \sigma_c$. За означенням інфімуму існує $s_0 \in C$ з $\text{Re}(s_0) < \text{Re}(s)$. Теорема 20.2(i) тоді дає $s \in C$.

Крок 2 — включення справа для C . Якщо $s \in C$, то $\text{Re}(s) \geq \inf\{\text{Re}(s') : s' \in C\} = \sigma_c$: це означення інфімуму.

Крок 3 — ті самі два включення для A . Абсолютна збіжність залежить лише від $\sigma = \text{Re}(s)$, і для $\sigma \geq \sigma_0$ виконується $|f(t)|e^{-\sigma t} \leq |f(t)|e^{-\sigma_0 t}$ для кожного $t \geq 0$ (дійсна експонента спадає). Отже, якщо інтеграл збігається абсолютно в σ_0 , він збігається абсолютно в кожному $\sigma \geq \sigma_0$, за порівнянням. Два включення впливають, як у Кроках 1 і 2.

Крок 4 — $\sigma_c \leq \sigma_a$. Маємо $A \subseteq C$ (Означення 20.3), а інфімум підмножини не менший за інфімум множини. $\square$

Приклад 20.1: Два крайні випадки на межевій прямій. Межа $\text{Re}(s) = \sigma_c$ може належати ROC або ні, і Наслідок 20.1 цього не вирішує: обидва випадки трапляються.

- $f = u$ (одиничний стрибок). Для $\sigma > 0$, $\int_0^T e^{-st} dt = \frac{1-e^{-sT}}{s} \rightarrow \frac{1}{s}$; для $s = i\omega$ з $\omega \neq 0$ значення $\frac{1-e^{-i\omega T}}{i\omega}$ не має границі (коливається по колу радіуса $1/|\omega|$), а для $s = 0$ інтеграл дорівнює $T \rightarrow \infty$. Отже, $\sigma_c = \sigma_a = 0$, і ROC — відкрита півплощина.
- $f(t) = \frac{1}{1+t^2}$. Для $\sigma \geq 0$ маємо $\int_0^\infty \frac{e^{-\sigma t}}{1+t^2} dt \leq \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$, тому інтеграл збігається абсолютно на всій прямій $\text{Re}(s) = 0$ і в правій півплощині; для $\sigma < 0$ розбігається, бо $\frac{e^{-\sigma t}}{1+t^2} = \frac{e^{|\sigma|t}}{1+t^2} \rightarrow \infty$, і підінтегральна функція навіть не прямує до нуля. Отже, $\sigma_c = \sigma_a = 0$, і ROC — замкнена півплощина.

Твердження 20.1: Дві абсциси можуть відрізнятися. Для $f(t) = e^t \sin(e^t)$ маємо $\sigma_c \leq 0$ і $\sigma_a = 1$: дві абсциси відрізняються щонайменше на 1.

Доведення. Крок 1 — заміна змінної. Функція f неперервна, отже локально інтегровна. Для $T > 0$ і $s \in \mathbb{C}$ покладемо $u = e^t$, тобто $t = \ln u$, $du = e^t dt$. Тоді $e^{-st} = e^{-s \ln u} = u^{-s}$ (дійсний логарифм $u > 0$) і

$$\int_0^T f(t) e^{-st} dt = \int_0^T \sin(e^t) e^t e^{-st} dt = \int_1^{e^T} \sin(u) u^{-s} du.$$

Коли T пробігає $[0, \infty)$, межа $X = e^T$ пробігає $[1, \infty)$ зростаючим і неперервним чином, тому збіжність інтеграла Лапласа рівносильна збіжності $\int_1^\infty \sin(u) u^{-s} du$. Зауважимо, що $|u^{-s}| = |e^{-s \ln u}| = e^{-\sigma \ln u} = u^{-\sigma}$.

Крок 2 — звичайна збіжність для $\sigma > 0$. Застосуємо ознаку Діріхле з $\varphi(u) = \sin u$ і $\psi(u) = u^{-s}$. Первісна $\Phi(X) = \int_1^X \sin u du = \cos 1 - \cos X$ задовольняє $|\Phi| \leq 2$; ψ класу C^1 на $[1, \infty)$ з $|\psi(u)| = u^{-\sigma} \rightarrow 0$ (бо $\sigma > 0$) і $\psi'(u) = -s u^{-s-1}$, отже

$$\int_1^\infty |\psi'(u)| du = |s| \int_1^\infty u^{-\sigma-1} du = \frac{|s|}{\sigma} < \infty.$$

Ознака дає збіжність $\int_1^\infty \sin(u) u^{-s} du$ для кожного s з $\sigma > 0$. Отже, кожне s з $\operatorname{Re}(s) > 0$ лежить у C , і за означенням інфімуму $\sigma_c \leq 0$.

Крок 3 — абсолютна збіжність для $\sigma > 1$. Маємо $|\sin u| \leq 1$, тому

$$\int_1^\infty |\sin u| u^{-\sigma} du \leq \int_1^\infty u^{-\sigma} du = \frac{1}{\sigma-1} < \infty \quad (\sigma > 1).$$

Отже, $\sigma_a \leq 1$.

Крок 4 — абсолютна розбіжність для $\sigma \leq 1$: випадок $\sigma \leq 0$. Для $u \geq 1$ і $\sigma \leq 0$ маємо $u^{-\sigma} \geq 1$, тому $\int_1^X |\sin u| u^{-\sigma} du \geq \int_1^X |\sin u| du$. На кожному проміжку $[k\pi, (k+1)\pi]$ інтеграл від $|\sin|$ дорівнює 2, тому $\int_1^X |\sin u| du \rightarrow +\infty$.

Крок 5 — абсолютна розбіжність для $0 < \sigma \leq 1$. З $|\sin u| \geq \sin^2 u = \frac{1-\cos 2u}{2}$ випливає

$$\int_1^X |\sin u| u^{-\sigma} du \geq \frac{1}{2} \int_1^X u^{-\sigma} du - \frac{1}{2} \int_1^X \cos(2u) u^{-\sigma} du.$$

Перший інтеграл прямує до $+\infty$: він дорівнює $\frac{X^{1-\sigma}-1}{2(1-\sigma)}$ для $\sigma < 1$ і $\frac{\ln X}{2}$ для $\sigma = 1$. Другий залишається обмеженим: за ознакою Діріхле, застосованою до $\varphi(u) = \cos 2u$ (первісна $\frac{\sin 2X - \sin 2}{2}$, за модулем ≤ 1) і $\psi(u) = u^{-\sigma}$ з $\sigma > 0$, інтеграл $\int_1^\infty \cos(2u) u^{-\sigma} du$ збігається, тому його зрізки обмежені. Різниця, отже, прямує до $+\infty$: інтеграл не збігається абсолютно. З цього і з Кроку 3 випливає $\sigma_a = 1$.

Числова перевірка. Складена квадратура Сімпсона з 400 000 підпроміжками на $[1, X]$:

X	$\sigma = 0,5$		$\sigma = 1$	
	$\int_1^X \sin(u) u^{-\sigma} du$	$\int_1^X \sin u u^{-\sigma} du$	$\int_1^X \sin(u) u^{-\sigma} du$	$\int_1^X \sin u u^{-\sigma} du$
10^2	0,5468052	11,6553751	0,6161424	3,1005912
10^3	0,6149805	39,1605303	0,6241501	4,5642721
10^4	0,6422992	126,2253836	0,6248085	6,0303191

Непарні стовпці стабілізуються (звичайна збіжність), парні стовпці зростають без обмеження (абсолютна розбіжність). ✓ Друга, незалежна перевірка: для $\sigma = 1$ зростання має бути логарифмічним, зі збільшенням $\frac{2}{\pi} \ln 10 = 1,4657359$ щоразу, коли X множиться на 10 (середнє значення $|\sin|$ дорівнює $2/\pi$). Спостережувані прирости становлять $4,5642721 - 3,1005912 = 1,4636809$ і $6,0303191 - 4,5642721 = 1,4660470$: вони збігаються з передбаченим значенням із похибкою до $2 \cdot 10^{-3}$. ✓ □

Зауваження 20.2: Навіщо потрібна ця відмінність. У решті розділу майже всі твердження припускають абсолютну збіжність, тобто працюють у півплощині $\operatorname{Re}(s) > \sigma_a$: це припущення, яке дозволяє міняти місцями границі й інтеграли (мажорована збіжність) та інтеграли між собою (Фубіні), і без якого доведення обчислювальних правил не завершуються. Теорема 20.2, натомість, доведена лише для звичайної збіжності, бо саме так вона потрібна в Теоремі 20.13: там точка $s = 0$ досягається з боку півплощини звичайної збіжності, і припущення абсолютної збіжності в 0 означало б припущення $f \in L^1(0, \infty)$, тобто набагато сильніше припущення, ніж потрібне. Твердження 20.1 показує, що ці два припущення справді різні, а не лише формально. Doetsch присвячує цій відмінності цілий розділ (Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation, Розд. 3 «The Half-Plane of Convergence», с. 13–18).

20.3. Голоморфність перетворення

Перетворення Лапласа — не просто функція комплексної змінної s : це *голоморфна* функція, і вона є такою автоматично, без жодної додаткової вимоги до f понад збіжність інтеграла. Саме цей факт робить доступними для F усі інструменти Розділу 15: розклади в ряд, принцип єдиності, лишки. Доведення полягає в диференціюванні під знаком інтеграла, і єдине, що потребує ретельності, — це побудова оцінки, яка це дозволяє.

Лема 20.1: Дві елементарні оцінки.

(i) Для кожного $w \in \mathbb{C}$ виконується $|e^w - 1 - w| \leq \frac{|w|^2}{2} e^{|w|}$.

(ii) Для кожного цілого $n \geq 1$, кожного $\varepsilon > 0$ і кожного $t \geq 0$ виконується $t^n \leq \left(\frac{n}{e\varepsilon}\right)^n e^{\varepsilon t}$.

Доведення. (i). Зі степеневого ряду експоненти (Том II, Розділ 3), що збігається абсолютно для кожного $w \in \mathbb{C}$,

$$e^w - 1 - w = \sum_{k \geq 2} \frac{w^k}{k!}, \quad \text{отже} \quad |e^w - 1 - w| \leq \sum_{k \geq 2} \frac{|w|^k}{k!}.$$

Для $k \geq 2$ маємо $k! = k(k-1)(k-2)! \geq 2(k-2)!$, бо $k(k-1) \geq 2$. Поклавши $j = k - 2$,

$$\sum_{k \geq 2} \frac{|w|^k}{k!} \leq \sum_{k \geq 2} \frac{|w|^k}{2(k-2)!} = \frac{|w|^2}{2} \sum_{j \geq 0} \frac{|w|^j}{j!} = \frac{|w|^2}{2} e^{|w|}.$$

(ii). Розглянемо $g(t) = t^n e^{-\varepsilon t}$ на $[0, \infty)$. Вона диференційовна, $g(0) = 0$, $g(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$, і

$$g'(t) = (n t^{n-1} - \varepsilon t^n) e^{-\varepsilon t} = t^{n-1} (n - \varepsilon t) e^{-\varepsilon t},$$

що додатна для $0 < t < n/\varepsilon$ і від'ємна для $t > n/\varepsilon$. Максимум, отже, у $t = n/\varepsilon$ і дорівнює

$$g\left(\frac{n}{\varepsilon}\right) = \left(\frac{n}{\varepsilon}\right)^n e^{-n} = \left(\frac{n}{e\varepsilon}\right)^n.$$

З $t^n e^{-\varepsilon t} \leq \left(\frac{n}{e\varepsilon}\right)^n$ твердження випливає множенням на $e^{\varepsilon t} > 0$. □

Лема 20.2: Множення на степінь не зсуває абсолютну абсцису. Якщо інтеграл Лапласа функції f збігається абсолютно для $\operatorname{Re}(s) > \sigma_a$, то для кожного цілого $n \geq 1$ інтеграл функції $t^n f(t)$ теж збігається абсолютно для $\operatorname{Re}(s) > \sigma_a$.

Доведення. Нехай $\sigma > \sigma_a$. Виберемо σ_1 з $\sigma_a < \sigma_1 < \sigma$ і покладемо $\varepsilon = \sigma - \sigma_1 > 0$. За Лемою 20.1(ii), $t^n \leq \left(\frac{n}{e\varepsilon}\right)^n e^{\varepsilon t}$ для кожного $t \geq 0$, отже

$$\int_0^\infty t^n |f(t)| e^{-\sigma t} dt \leq \left(\frac{n}{e\varepsilon}\right)^n \int_0^\infty |f(t)| e^{\varepsilon t} e^{-\sigma t} dt = \left(\frac{n}{e\varepsilon}\right)^n \int_0^\infty |f(t)| e^{-\sigma_1 t} dt < \infty,$$

причому останній інтеграл скінченний, бо $\sigma_1 > \sigma_a$ (Наслідок 20.1). $\square$

Теорема 20.3: Голоморфність і диференціювання під знаком. Нехай $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ локально інтегровна з абсцисою абсолютної збіжності $\sigma_a < +\infty$. Тоді $F = \mathcal{L}\{f\}$ голоморфна у відкритій півплощині $\Omega_a = \{s : \operatorname{Re}(s) > \sigma_a\}$ і

$$F'(s) = - \int_0^\infty t f(t) e^{-st} dt = -\mathcal{L}\{t f(t)\}(s), \quad s \in \Omega_a,$$

де інтеграл справа збігається абсолютно в Ω_a .

Доведення. Крок 1 — кандидатний інтеграл збігається. За Лемою 20.2 з $n = 1$ інтеграл $\int_0^\infty t |f(t)| e^{-\sigma t} dt$ скінченний для кожного $\sigma > \sigma_a$: функція $G(s) = -\int_0^\infty t f(t) e^{-st} dt$, отже, коректно означена на Ω_a .

Крок 2 — вибір запасів. Зафіксуємо $s \in \Omega_a$ і покладемо $\sigma = \operatorname{Re}(s)$. Виберемо σ_2 з $\sigma_a < \sigma_2 < \sigma$ і покладемо

$$\delta = \frac{\sigma - \sigma_2}{2} > 0.$$

Для кожного $h \in \mathbb{C}$ з $0 < |h| \leq \delta$ маємо $\operatorname{Re}(s + h) \geq \sigma - |h| \geq \sigma - \delta = \sigma_2 + \delta > \sigma_a$, отже $s + h$ лежить в Ω_a , і $F(s + h)$ означена.

Крок 3 — різницеве відношення. Усі три інтеграли, що йдуть далі, збігаються абсолютно (Крок 1 і Крок 2), тому їх можна об'єднати під одним знаком:

$$\frac{F(s + h) - F(s)}{h} - G(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} \left[\frac{e^{-ht} - 1}{h} + t \right] dt = \frac{1}{h} \int_0^\infty f(t) e^{-st} (e^{-ht} - 1 + ht) dt.$$

Крок 4 — оцінка. За Лемою 20.1(i) з $w = -ht$ маємо $|e^{-ht} - 1 + ht| \leq \frac{|h|^2 t^2}{2} e^{|h|t}$, і $|e^{-st}| = e^{-\sigma t}$. Отже, використовуючи $|h| \leq \delta$,

$$\left| \frac{F(s + h) - F(s)}{h} - G(s) \right| \leq \frac{|h|}{2} \int_0^\infty |f(t)| t^2 e^{-\sigma t} e^{|h|t} dt \leq \frac{|h|}{2} \int_0^\infty |f(t)| t^2 e^{-(\sigma - \delta)t} dt.$$

Ключовий момент у тому, що мажоранта більше не залежить від h . За Лемою 20.1(ii) з $n = 2$ і $\varepsilon = \delta$, $t^2 \leq \left(\frac{2}{e\delta}\right)^2 e^{\delta t}$, отже

$$\int_0^\infty |f(t)| t^2 e^{-(\sigma - \delta)t} dt \leq \left(\frac{2}{e\delta}\right)^2 \int_0^\infty |f(t)| e^{-(\sigma - 2\delta)t} dt = \left(\frac{2}{e\delta}\right)^2 \int_0^\infty |f(t)| e^{-\sigma_2 t} dt =: K < \infty,$$

бо $\sigma - 2\delta = \sigma_2 > \sigma_a$.

Крок 5 — висновок. Отримано

$$\left| \frac{F(s + h) - F(s)}{h} - G(s) \right| \leq \frac{K}{2} |h| \quad \text{для кожного } 0 < |h| \leq \delta,$$

де K не залежить від h . Переходячи до границі $h \rightarrow 0$ в $\mathbb{C}$, права частина прямує до нуля: границя різничевого відношення існує і дорівнює $G(s)$. Отже, F комплексно диференційовна в s (Означення 15.1) з $F'(s) = G(s)$; оскільки $s \in \Omega_a$ був довільний, F голоморфна на Ω_a . $\square$

Наслідок 20.2: Усі похідні, і множення на степінь. За умовами Теорема 20.3, для кожного цілого $n \geq 0$ і кожного $s \in \Omega_a$

$$F^{(n)}(s) = (-1)^n \int_0^\infty t^n f(t) e^{-st} dt = (-1)^n \mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s),$$

причому інтеграл абсолютно збіжний.

Доведення. Індукція за n . Для $n = 0$ твердження — це означення F . Припустимо формулу правильною для n . За Лемою 20.2, функція $g(t) = t^n f(t)$ має абсолютно збіжний інтеграл Лапласа на Ω_a , отже її абсциса абсолютної збіжності $\leq \sigma_a$, і Теорема 20.3 застосовується до g : $\mathcal{L}\{g\}$ голоморфна на Ω_a з $(\mathcal{L}\{g\})' = -\mathcal{L}\{t g(t)\} = -\mathcal{L}\{t^{n+1} f(t)\}$. Диференціюючи індуктивне припущення $F^{(n)} = (-1)^n \mathcal{L}\{g\}$, отримуємо

$$F^{(n+1)} = (-1)^n (\mathcal{L}\{g\})' = (-1)^n (-\mathcal{L}\{t^{n+1} f\}) = (-1)^{n+1} \mathcal{L}\{t^{n+1} f\},$$

що є формулою для $n + 1$. □

Наслідок 20.3: Голоморфність аж до звичайної збіжності. За умовами Теорема 20.2, F голоморфна у відкритій півплощині $\{s : \operatorname{Re}(s) > \sigma_c\}$, навіть там, де збіжність не абсолютна.

Доведення. Нехай s^* з $\operatorname{Re}(s^*) > \sigma_c$. За означенням інфімуму існує $s_0 \in C$ з $\operatorname{Re}(s_0) < \operatorname{Re}(s^*)$. Нехай φ — функція з Теорема 20.2: вона неперервна й обмежена на $[0, \infty)$ (Крок 1 того доведення), скажімо $|\varphi| \leq M$. Тоді $\int_0^\infty |\varphi(t)| e^{-\rho t} dt \leq M/\rho < \infty$ для кожного $\rho > 0$: абсциса абсолютної збіжності φ дорівнює ≤ 0 , і за Теоремою 20.3 функція

$$\Psi(z) = \int_0^\infty \varphi(t) e^{-zt} dt$$

голоморфна в півплощині $\operatorname{Re}(z) > 0$. Теорема 20.2(i) стверджує, що $F(s) = (s - s_0)\Psi(s - s_0)$ для кожного s з $\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(s_0)$: це добуток многочлена на композицію Ψ зі зсувом $s \mapsto s - s_0$, отже голоморфна в тій півплощині, що містить s^* . Оскільки s^* був довільний, F голоморфна на $\{\operatorname{Re}(s) > \sigma_c\}$. □

Зауваження 20.3: Яке саме припущення дозволяє диференціювати. У Кроці 4 доведення Теорема 20.3 вирішальним є не сама оцінка експоненти, яка є алгеброю: важливо, що мажоранта

$$t \mapsto |f(t)| t^2 e^{-(\sigma-\delta)t}$$

інтегровна і не залежить від h . Обидва факти впливають з абсолютної збіжності із запасом: вимагалось, щоб інтеграл збігався абсолютно не лише в σ , а й у деякому σ_2 , суворо меншому, і запас δ використано двічі — щоб утримати $s + h$ у півплощині і щоб поглинути множник t^2 . Якби працювали точно на межі, тобто з $\sigma = \sigma_a$, мажоранта могла б не бути інтегровою, і обчислення не завершилося б: справді, на межі F може бути навіть не означена (Приклад 20.1, перший випадок). Наслідок 20.3 показує, однак, що голоморфність зберігається і там, де є лише звичайна збіжність: там запас береться з обмеженості φ , а не з f .

20.4. Обчислювальні правила, з областю збіжності

Кожне правило цього підрозділу каже дві речі: чим стає перетворення, і *де*. Другий факт — не додаток: без нього тотожність $\mathcal{L}\{u\} = 1/s$ не відрізняла б одиничний стрибок від $-u(-t)$, який має той самий вираз із протилежною областю збіжності.

Теорема 20.4: Лінійність. Нехай f, g локально інтегровні на $[0, \infty)$ з абсцисами абсолютної збіжності $\sigma_a(f)$ і $\sigma_a(g)$, і нехай $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Тоді для кожного s з $\operatorname{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$ інтеграл Лапласа функції $\lambda f + \mu g$ збігається абсолютно і

$$\mathcal{L}\{\lambda f + \mu g\}(s) = \lambda F(s) + \mu G(s);$$

зокрема, $\sigma_a(\lambda f + \mu g) \leq \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$.

Доведення. Нехай $\sigma = \operatorname{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$. З нерівності трикутника, $|\lambda f(t) + \mu g(t)|e^{-\sigma t} \leq |\lambda| |f(t)|e^{-\sigma t} + |\mu| |g(t)|e^{-\sigma t}$; два інтеграли справа скінченні (Наслідок 20.1), тому скінченний і той, що зліва: збіжність абсолютна. Тотожність тоді — це лінійність інтеграла Лебега, застосовна, бо обидві функції $f e^{-st}$ і $g e^{-st}$ інтегровні на $[0, \infty)$. Останнє твердження впливає з означення інфімуму. $\square$

Теорема 20.5: Зсув у часі (затримка). Нехай $a \geq 0$ і $f_{[a]}(t) = f(t-a)u(t-a)$, тобто сигнал f , затриманий на a і нульовий до a . Тоді $\sigma_a(f_{[a]}) = \sigma_a(f)$ і, для $\operatorname{Re}(s) > \sigma_a(f)$,

$$\mathcal{L}\{f_{[a]}\}(s) = e^{-as}F(s).$$

Доведення. Крок 1 — область. Заміною $\tau = t - a$ (зсув, що зберігає міру Лебега),

$$\int_0^\infty |f(t-a)u(t-a)|e^{-\sigma t} dt = \int_a^\infty |f(t-a)|e^{-\sigma t} dt = \int_0^\infty |f(\tau)|e^{-\sigma(\tau+a)} d\tau,$$

тобто

$$\int_0^\infty |f(t-a)u(t-a)|e^{-\sigma t} dt = e^{-\sigma a} \int_0^\infty |f(\tau)|e^{-\sigma \tau} d\tau.$$

Оскільки $e^{-\sigma a}$ — скінченне додатне число, перший інтеграл скінченний тоді й лише тоді, коли скінченний останній: дві множини абсолютної збіжності збігаються, а з ними і дві абсциси.

Крок 2 — тотожність. Та сама заміна змінної, цього разу без модуля (законна, бо інтеграл збігається абсолютно за Кроком 1), дає

$$\mathcal{L}\{f_{[a]}\}(s) = \int_a^\infty f(t-a)e^{-st} dt = \int_0^\infty f(\tau)e^{-s(\tau+a)} d\tau = e^{-as} \int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau} d\tau = e^{-as}F(s).$$

$\square$

Теорема 20.6: Зсув за частотою (затухання). Нехай $a \in \mathbb{C}$. Тоді $\sigma_a(e^{-at}f(t)) = \sigma_a(f) - \operatorname{Re}(a)$ і, для $\operatorname{Re}(s) > \sigma_a(f) - \operatorname{Re}(a)$,

$$\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\}(s) = F(s+a).$$

Доведення. Маємо $e^{-at}f(t)e^{-st} = f(t)e^{-(s+a)t}$ для кожного t , алгебричну тотожність між експонентами. Беручи модулі, $|e^{-at}f(t)e^{-st}| = |f(t)|e^{-(\sigma+\operatorname{Re}(a))t}$: інтеграл функції $e^{-at}f(t)$ збігається абсолютно в s тоді й лише тоді, коли інтеграл f збігається абсолютно в $s+a$, тобто тоді й лише тоді, коли $\operatorname{Re}(s) + \operatorname{Re}(a) > \sigma_a(f)$. Це дає рівність абсцис. За цієї умови інтеграл збігається і $\int_0^\infty e^{-at}f(t)e^{-st} dt = \int_0^\infty f(t)e^{-(s+a)t} dt = F(s+a)$. $\square$

Теорема 20.7: Масштабування часу. Нехай $c > 0$ і $f_{(c)}(t) = f(ct)$. Тоді $\sigma_a(f_{(c)}) = c \sigma_a(f)$ і, для $\operatorname{Re}(s) > c \sigma_a(f)$,

$$\mathcal{L}\{f(ct)\}(s) = \frac{1}{c} F\left(\frac{s}{c}\right).$$

Доведення. Заміною $\tau = ct$, тобто $t = \tau/c$ і $dt = d\tau/c$ (лінійна заміна змінної, $c > 0$, що переводить $[0, \infty)$ у себе),

$$\int_0^\infty |f(ct)| e^{-\sigma t} dt = \frac{1}{c} \int_0^\infty |f(\tau)| e^{-(\sigma/c)\tau} d\tau,$$

скінченний тоді й лише тоді, коли $\sigma/c > \sigma_a(f)$, тобто $\sigma > c \sigma_a(f)$: звідси абсциса. Те саме обчислення без модуля дає $\mathcal{L}\{f(ct)\}(s) = \frac{1}{c} \int_0^\infty f(\tau) e^{-(s/c)\tau} d\tau = \frac{1}{c} F(s/c)$. $\square$

Лема 20.3: Хто має обернуну похідну — той експоненційного порядку. Нехай $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ абсолютно неперервна на кожному компактному проміжку, і нехай існує $\sigma_0 \in \mathbb{R}$ з $M := \int_0^\infty |f'(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty$. Поклавши $\beta = \max\{\sigma_0, 0\}$, виконуються:

$$|f(t)| \leq |f(0)| + M e^{\beta t} \quad (t \geq 0), \quad \sigma_a(f) \leq \beta, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) e^{-st} = 0 \quad \text{для } \operatorname{Re}(s) > \beta.$$

Доведення. Крок 1 — оцінка. Оскільки f абсолютно неперервна на $[0, t]$, виконується $f(t) = f(0) + \int_0^t f'(\tau) d\tau$. Для $0 \leq \tau \leq t$ маємо $e^{\sigma_0 \tau} \leq e^{\beta t}$: якщо $\sigma_0 \geq 0$, то $\beta = \sigma_0$ і $e^{\sigma_0 \tau} \leq e^{\sigma_0 t}$, бо експонента зростає; якщо $\sigma_0 < 0$, то $\beta = 0$ і $e^{\sigma_0 \tau} \leq 1 = e^{\beta t}$. Отже,

$$\left| \int_0^t f'(\tau) d\tau \right| \leq \int_0^t |f'(\tau)| e^{-\sigma_0 \tau} e^{\sigma_0 \tau} d\tau \leq e^{\beta t} \int_0^t |f'(\tau)| e^{-\sigma_0 \tau} d\tau \leq M e^{\beta t},$$

і перша формула впливає з нерівності трикутника.

Крок 2 — абсциса. Для $\sigma > \beta$,

$$\int_0^\infty |f(t)| e^{-\sigma t} dt \leq \int_0^\infty (|f(0)| + M e^{\beta t}) e^{-\sigma t} dt = \frac{|f(0)|}{\sigma} + \frac{M}{\sigma - \beta} < \infty,$$

де використано $\sigma > \beta \geq 0$ для скінченності першого доданка. Отже, $\sigma_a(f) \leq \beta$.

Крок 3 — границя. Для $\operatorname{Re}(s) = \sigma > \beta$,

$$|f(t) e^{-st}| \leq (|f(0)| + M e^{\beta t}) e^{-\sigma t} = |f(0)| e^{-\sigma t} + M e^{-(\sigma - \beta)t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0,$$

бо обидва показники від'ємні. $\square$

Теорема 20.8: Диференціювання за часом. Нехай f абсолютно неперервна на кожному компактному $[0, \infty)$, і нехай існує $\sigma_0 \in \mathbb{R}$ з $\int_0^\infty |f'(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty$. Поклавши $\beta = \max\{\sigma_0, 0\}$, для кожного s з $\operatorname{Re}(s) > \beta$ обидва інтеграли Лапласа f і f' збігаються абсолютно і

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = s F(s) - f(0^+), \quad f(0^+) = f(0).$$

Доведення. Крок 1 — обидва перетворення існують. За Лемою 20.3, $\sigma_a(f) \leq \beta$, отже $\mathcal{L}\{f\}$ збігається абсолютно для $\operatorname{Re}(s) > \beta$. Для f' : якщо $\sigma > \beta \geq \sigma_0$, то $|f'(t)| e^{-\sigma t} \leq |f'(t)| e^{-\sigma_0 t}$, інтегровна за умовою. Крім того, f , будучи абсолютно неперервною на $[0, T]$ для кожного T , неперервна в 0, тому $f(0^+) = f(0)$ існує.

Крок 2 — інтегрування частинами зрізаного інтеграла. Функція f абсолютно неперервна на $[0, T]$, а $t \mapsto e^{-st}$ класу C^1 ; формула інтегрування частинами, наведена серед перед-

умов, з $\frac{d}{dt}e^{-st} = -se^{-st}$, дає

$$\int_0^T f'(t)e^{-st} dt = [f(t)e^{-st}]_0^T + s \int_0^T f(t)e^{-st} dt = f(T)e^{-sT} - f(0) + s \int_0^T f(t)e^{-st} dt.$$

Крок 3 — границя $T \rightarrow +\infty$. Ліва частина прямує до $\mathcal{L}\{f'\}(s)$, а останній інтеграл — до $F(s)$, бо обидва збігаються абсолютно (Крок 1). Член $f(T)e^{-sT}$ прямує до нуля за Лемою 20.3, Крок 3, оскільки $\operatorname{Re}(s) > \beta$. Переходячи до границі, отримуємо $\mathcal{L}\{f'\}(s) = -f(0) + sF(s)$. $\square$

Наслідок 20.4: Друга похідна і n -та похідна. Нехай $n \geq 1$ і нехай $f, f', \dots, f^{(n-1)}$ абсолютно неперервні на кожному компакт $[0, \infty)$, з $\int_0^\infty |f^{(n)}(t)|e^{-\sigma_0 t} dt < \infty$ для деякого $\sigma_0 \in \mathbb{R}$. Поклавши $\beta = \max\{\sigma_0, 0\}$, для $\operatorname{Re}(s) > \beta$

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}\}(s) = s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0^+).$$

Зокрема, $\mathcal{L}\{f''\}(s) = s^2 F(s) - s f(0^+) - f'(0^+)$.

Доведення. Індукція за n . Для $n = 1$ це Теорема 20.8. Припустимо формулу правильною для n і нехай $f, \dots, f^{(n)}$ абсолютно неперервні з $\int_0^\infty |f^{(n+1)}(t)|e^{-\sigma_0 t} dt < \infty$. Застосовуючи Теорему 20.8 до функції $g = f^{(n)}$ (абсолютно неперервної за умовою, з $g' = f^{(n+1)}$), отримуємо, для $\operatorname{Re}(s) > \beta$,

$$\mathcal{L}\{f^{(n+1)}\}(s) = s \mathcal{L}\{f^{(n)}\}(s) - f^{(n)}(0^+).$$

Лема 20.3, застосована послідовно до $f^{(n)}, f^{(n-1)}, \dots, f$, гарантує, що всі задіяні перетворення збігаються абсолютно для $\operatorname{Re}(s) > \beta$ (на кожному кроці абсциса залишається $\leq \beta$, бо $\beta \geq 0$ і $\max\{\beta, 0\} = \beta$). Підставляючи індуктивне припущення,

$$\mathcal{L}\{f^{(n+1)}\}(s) = s \left(s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0^+) \right) - f^{(n)}(0^+) = s^{n+1} F(s) - \sum_{k=0}^n s^{n-k} f^{(k)}(0^+),$$

що є формулою для $n + 1$. Випадок $n = 2$ — це і є докладно сформульований випадок. $\square$

Теорема 20.9: Інтегрування за часом. Нехай f локально інтегровна з $\sigma_a(f) < +\infty$ і нехай $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$. Тоді $\sigma_a(g) \leq \max\{\sigma_a(f), 0\}$ і, для $\operatorname{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), 0\}$,

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\}(s) = \frac{F(s)}{s}.$$

Доведення. Крок 1 — g задовольняє умови теореми про диференціювання. Функція g — невизначений інтеграл локально інтегровної функції, отже абсолютно неперервна на кожному компакт, $g(0) = 0$ і $g' = f$ майже всюди.

Крок 2 — вибір σ_0 і застосування. Нехай s з $\operatorname{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), 0\}$; зокрема $\operatorname{Re}(s) > 0$. Виберемо σ_0 з $\max\{\sigma_a(f), 0\} < \sigma_0 < \operatorname{Re}(s)$, що можливо, бо між двома різними дійсними числами завжди є третє. Тоді $\sigma_0 > \sigma_a(f)$ і $\sigma_0 > 0$, отже $\beta = \max\{\sigma_0, 0\} = \sigma_0$. Крім того, $\int_0^\infty |g'(t)|e^{-\sigma_0 t} dt = \int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma_0 t} dt < \infty$, і $\beta = \sigma_0 < \operatorname{Re}(s)$. Теорема 20.8, застосована до g , дає тоді, в s ,

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \mathcal{L}\{g'\}(s) = s G(s) - g(0) = s G(s),$$

де $G(s) = \mathcal{L}\{g\}(s)$ абсолютно збіжна. Оскільки $\operatorname{Re}(s) > 0$, маємо $s \neq 0$, і, поділивши, отримуємо $G(s) = F(s)/s$.

Крок 3 — абсциса. Крок 2 показує, що абсолютна збіжність $\mathcal{L}\{g\}$ виконується в кожному s з $\operatorname{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), 0\}$; за означенням інфімуму, $\sigma_a(g) \leq \max\{\sigma_a(f), 0\}$. $\square$

Наслідок 20.5: Множення на t . Нехай $\sigma_a = \sigma_a(f) < +\infty$. Для кожного цілого $n \geq 1$ і кожного s з $\operatorname{Re}(s) > \sigma_a$

$$\mathcal{L}\{t f(t)\}(s) = -F'(s), \quad \mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n F^{(n)}(s),$$

і абсциса абсолютної збіжності $t^n f$ не перевищує σ_a .

Доведення. Наслідок 20.2 стверджує $F^{(n)}(s) = (-1)^n \mathcal{L}\{t^n f\}(s)$ на Ω_a . Помноживши обидві частини на $(-1)^n$ і використавши $(-1)^n(-1)^n = 1$, отримуємо $\mathcal{L}\{t^n f\}(s) = (-1)^n F^{(n)}(s)$; випадок $n = 1$ — це перша формула. Оцінка абсциси — це Лема 20.2. $\square$

Означення 20.5: Згортка каузальних сигналів. Для $f, g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ локально інтегровних покладемо

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau, \quad t \geq 0,$$

щоразу, коли інтеграл збігається абсолютно. Продовживши f і g нулем для $t < 0$, це — звуження на $[0, \infty)$ згортки на $\mathbb{R}$ з Означення 19.3: множник $g(t - \tau)$ нульовий для $\tau > t$, а множник $f(\tau)$ нульовий для $\tau < 0$, і межі самі собою звужуються до 0 і t .

Теорема 20.10: Теорема про згортку. Нехай $f, g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ локально інтегровні і нехай $\sigma \in \mathbb{R}$ таке, що

$$A = \int_0^\infty |f(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty, \quad B = \int_0^\infty |g(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty.$$

Тоді:

- (i) для майже кожного $t \geq 0$ інтеграл, що означає $(f * g)(t)$, збігається абсолютно, і $f * g$ вимірна;
- (ii) $\int_0^\infty |(f * g)(t)| e^{-\sigma t} dt \leq AB < \infty$, зокрема $\sigma_a(f * g) \leq \sigma$;
- (iii) для кожного s з $\operatorname{Re}(s) \geq \sigma$ виконується $\mathcal{L}\{f * g\}(s) = F(s) G(s)$.

Доведення. Крок 1 — заміна змінної, що розділяє дві функції. Розглянемо лінійне відображення $\Phi(\tau, v) = (\tau, \tau + v)$ з $Q = [0, \infty)^2$ на сектор $W = \{(\tau, t) : 0 \leq \tau \leq t\}$. Воно бієктивне, з оберненням $(\tau, t) \mapsto (\tau, t - \tau)$, і має якобіан

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1,$$

отже зберігає міру Лебега на $\mathbb{R}^2$. Функція $(\tau, t) \mapsto f(\tau)g(t - \tau)e^{-\sigma t}$ вимірна на W , будучи композицією вимірної функції $(x, y) \mapsto f(x)g(y)e^{-\sigma(x+y)}$ з Φ^{-1} .

Крок 2 — Тонеллі. Підінтегральна функція невід'ємна, якщо взяти модулі, тому теорема Тонеллі дозволяє інтегрувати в будь-якому зручному порядку:

$$\int_0^\infty \left(\int_0^t |f(\tau)| |g(t - \tau)| d\tau \right) e^{-\sigma t} dt = \iint_W |f(\tau)| |g(t - \tau)| e^{-\sigma t} d\tau dt.$$

Переносячи інтеграл на Q за допомогою Φ (яке зберігає міру) і використовуючи $e^{-\sigma t} = e^{-\sigma\tau}e^{-\sigma v}$ з $t = \tau + v$,

$$\iint_W |f(\tau)||g(t-\tau)|e^{-\sigma t}d\tau dt = \iint_Q |f(\tau)|e^{-\sigma\tau}|g(v)|e^{-\sigma v}d\tau dv = A \cdot B < \infty.$$

Крок 3 — (i) і (ii). Оскільки подвійний інтеграл модулів скінченний, за теоремою Тонеллі функція $t \mapsto \int_0^t |f(\tau)||g(t-\tau)|d\tau$ вимірна й скінченна для майже кожного t : це (i). Крім того, за нерівністю між модулем інтеграла й інтегралом модуля,

$$\int_0^\infty |(f * g)(t)|e^{-\sigma t}dt \leq \int_0^\infty \left(\int_0^t |f(\tau)||g(t-\tau)|d\tau \right) e^{-\sigma t}dt = AB,$$

що є (ii); твердження про абсцису випливає, бо для $\sigma' \geq \sigma$ виконується $e^{-\sigma't} \leq e^{-\sigma t}$.

Крок 4 — (iii): Фубіні. Нехай $\operatorname{Re}(s) \geq \sigma$. Тоді $|f(\tau)g(t-\tau)e^{-st}| = |f(\tau)||g(t-\tau)|e^{-\operatorname{Re}(s)t} \leq |f(\tau)||g(t-\tau)|e^{-\sigma t}$, чий подвійний інтеграл скінченний за Крок 2: теорема Фубіні застосовується і дозволяє поміняти порядок інтегрування й перенести інтеграл за допомогою Φ . Отже,

$$\mathcal{L}\{f * g\}(s) = \iint_W f(\tau)g(t-\tau)e^{-st}d\tau dt = \iint_Q f(\tau)e^{-s\tau}g(v)e^{-sv}d\tau dv,$$

і цей останній подвійний інтеграл, за Фубіні, застосованим до добутку двох функцій розділених змінних, дорівнює

$$\left(\int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}d\tau \right) \left(\int_0^\infty g(v)e^{-sv}dv \right) = F(s)G(s).$$

□

Зауваження 20.4: Добуток у області s — це те, що робить Лапласа корисним. Теорема 20.10 — технічна причина, чому аналіз лінійних систем роблять у s , а не в t : реакція каузальної системи на каузальний вхід — це згортка $y = h * u$ (Означення 20.2), тобто інтеграл для кожної миті, а вона стає добутком $Y(s) = H(s)U(s)$, тобто множенням. Та сама тотожність в області Фур'є — це Теорема 19.4; відмінність у тому, що тут не вимагається $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, а лише щоб існувало якесь σ , що затухає обидва: стрибок і зростаюча експонента задовольняють цьому, а у Фур'є ні.

20.5. Елементарні перетворення, обчислені одне за одним

Жодного рядка таблиці не варто заучувати напам'ять: кожен рядок отримується з одного з правил Підрозділу 20.4, застосованого до одного з лише двох перетворень, які треба обчислити вручну, — стрибка та експоненти. Тут обчислення виконано для всіх рядків, щоразу вказуючи область збіжності.

Твердження 20.2: Одиначний стрибок. Для $f = u$ маємо $\sigma_c = \sigma_a = 0$, ROC — відкрита півплощина $\operatorname{Re}(s) > 0$, і

$$\mathcal{L}\{u\}(s) = \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0.$$

Доведення. Для $\operatorname{Re}(s) = \sigma > 0$ функція $t \mapsto e^{-st}$ має первісну $-e^{-st}/s$ (похідна e^{-st} дорівнює $-se^{-st}$, і $s \neq 0$), отже

$$\int_0^T e^{-st} dt = \frac{1 - e^{-sT}}{s}.$$

Оскільки $|e^{-sT}| = e^{-\sigma T} \rightarrow 0$ для $\sigma > 0$, границя при $T \rightarrow \infty$ дорівнює $1/s$. Збіжність абсолютна: $\int_0^\infty e^{-\sigma t} dt = 1/\sigma < \infty$. Для $\sigma < 0$ підінтегральна функція $e^{-\sigma t} = e^{|\sigma|t}$ навіть не прямує до нуля, й інтеграл розбігається; для $\sigma = 0$ Приклад 20.1 показує, що границя не існує. Отже, $\sigma_c = \sigma_a = 0$, і пряма $\operatorname{Re}(s) = 0$ виключена. $\square$

Твердження 20.3: Комплексна експонента. Нехай $a \in \mathbb{C}$ і $f(t) = e^{at}$. Тоді $\sigma_c = \sigma_a = \operatorname{Re}(a)$, ROC — відкрита півплощина $\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(a)$, і

$$\mathcal{L}\{e^{at}\}(s) = \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(a).$$

Доведення. Застосуємо Теорему 20.6 з $f = u$ і з $-a$ замість a : функція $e^{at}u(t)$ має перетворення $U(s-a) = \frac{1}{s-a}$, з абсцисою $\sigma_a(u) + \operatorname{Re}(a) = \operatorname{Re}(a)$ за Твердженням 20.2. Прямий підрахунок підтверджує це: для $\operatorname{Re}(s-a) > 0$,

$$\int_0^T e^{at} e^{-st} dt = \int_0^T e^{-(s-a)t} dt = \frac{1 - e^{-(s-a)T}}{s-a} \xrightarrow{T \rightarrow \infty} \frac{1}{s-a}.$$

Виключення прямої $\operatorname{Re}(s) = \operatorname{Re}(a)$ впливає з тієї самої властивості для стрибка, перенесеної зсувом за частотою, який є бієкцією між двома областями збіжності. $\square$

Наслідок 20.6: Цілі степені. Для кожного цілого $n \geq 0$ функція t^n має $\sigma_a = 0$ і

$$\mathcal{L}\{t^n\}(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0.$$

Доведення. Крок 1 — n -та похідна $1/s$. Доведемо за індукцією, що $\frac{d^n}{ds^n} s^{-1} = (-1)^n n! s^{-n-1}$ для $s \neq 0$. Для $n = 0$ це $s^{-1} = s^{-1}$. Якщо виконується для n , то, диференціюючи,

$$\frac{d^{n+1}}{ds^{n+1}} s^{-1} = \frac{d}{ds} \left[(-1)^n n! s^{-n-1} \right] = (-1)^n n! (-n-1) s^{-n-2} = (-1)^{n+1} (n+1)! s^{-n-2}.$$

Крок 2 — застосування правила множення. Наслідок 20.5 з $f = u$ (яка має $\sigma_a = 0$ за Твердженням 20.2) і $U(s) = 1/s$ дає, для $\operatorname{Re}(s) > 0$,

$$\mathcal{L}\{t^n\}(s) = \mathcal{L}\{t^n u(t)\}(s) = (-1)^n U^{(n)}(s) = (-1)^n (-1)^n n! s^{-n-1} = \frac{n!}{s^{n+1}}.$$

Твердження $\sigma_a(t^n) \leq 0$ — це Лема 20.2; а $\sigma_a \geq 0$, бо для $\sigma \leq 0$ підінтегральна функція $t^n e^{-\sigma t}$ не прямує до нуля (для $n \geq 1$ вона прямує до $+\infty$; для $n = 0$ застосовується Твердження 20.2). Отже, $\sigma_a = 0$. $\square$

Наслідок 20.7: Затухаючі степені. Для кожного цілого $n \geq 0$ і кожного $a \in \mathbb{C}$,

$$\mathcal{L}\{t^n e^{at}\}(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(a),$$

з $\sigma_a = \operatorname{Re}(a)$. Зокрема, $\mathcal{L}\{t e^{-at}\}(s) = \frac{1}{(s+a)^2}$ для $\operatorname{Re}(s) > -\operatorname{Re}(a)$.

Доведення. Застосуємо Теорему 20.6 до функції $f(t) = t^n$, чиє перетворення дорівнює $n!/s^{n+1}$ з $\sigma_a = 0$ (Наслідок 20.6), поміняємо a на $-a$: отримуємо

$$\mathcal{L}\{e^{at}t^n\}(s) = F(s-a) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}},$$

дійсне для $\operatorname{Re}(s) - \operatorname{Re}(a) > 0$, з абсцисою $0 + \operatorname{Re}(a) = \operatorname{Re}(a)$. Окремий випадок — це $n = 1$ зі зміненим знаком a . $\square$

Твердження 20.4: Синус і косинус. Нехай $\omega \in \mathbb{R}$, $\omega \neq 0$. Функції $\cos(\omega t)$ і $\sin(\omega t)$ мають $\sigma_c = \sigma_a = 0$ і, для $\operatorname{Re}(s) > 0$,

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\}(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad \mathcal{L}\{\sin(\omega t)\}(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

Доведення. Крок 1 — формули Ейлера. Для кожного дійсного t , $\cos(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2}$ і $\sin(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i}$ (Том II, Розділ 3).

Крок 2 — лінійність. Дві функції $e^{\pm i\omega t}$ мають $\operatorname{Re}(\pm i\omega) = 0$, отже абсцису 0 і перетворення $\frac{1}{s \mp i\omega}$ для $\operatorname{Re}(s) > 0$ (Твердження 20.3). Теорема 20.4 тоді дає, для $\operatorname{Re}(s) > \max\{0, 0\} = 0$,

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\}(s) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - i\omega} + \frac{1}{s + i\omega} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(s + i\omega) + (s - i\omega)}{(s - i\omega)(s + i\omega)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2s}{s^2 + \omega^2} = \frac{s}{s^2 + \omega^2},$$

де використано $(s - i\omega)(s + i\omega) = s^2 - (i\omega)^2 = s^2 + \omega^2$. Аналогічно

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\}(s) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - i\omega} - \frac{1}{s + i\omega} \right) = \frac{1}{2i} \cdot \frac{2i\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

Крок 3 — абсциса точно дорівнює 0. З $|\cos(\omega t)| \leq 1$ випливає $\sigma_a \leq 0$ (порівняння зі стрибком). Якби $\sigma_a < 0$, інтеграл збігався б абсолютно в $s = 0$, тобто $\int_0^\infty |\cos(\omega t)| dt < \infty$; але на кожному періоді $[k\pi/|\omega|, (k+1)\pi/|\omega|]$ цей інтеграл дорівнює $2/|\omega|$, а сума нескінченної кількості доданків, рівних $2/|\omega| > 0$, розбігається. Отже, $\sigma_a = 0$; а $\sigma_c = 0$, бо в $s = 0$ інтеграл $\int_0^T \cos(\omega t) dt = \frac{\sin(\omega T)}{\omega}$ не має границі. Той самий аргумент справедливий для синуса.

Числова перевірка. Квадратура Сімпсона з 400 000 підпроміжками на $[0, 60]$: $\mathcal{L}\{\cos 2t\}(0,5) = 0,1176471$, проти $\frac{0,5}{0,25+4} = \frac{0,5}{4,25} = 0,1176471$; і $\mathcal{L}\{\sin 3t\}(1) = 0,3000000$, проти $\frac{3}{1+9} = 0,3$. $\checkmark$ $\square$

Наслідок 20.8: Затухаючі синус і косинус. Нехай $a \in \mathbb{C}$ і $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тоді, для $\operatorname{Re}(s) > -\operatorname{Re}(a)$,

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \cos(\omega t)\}(s) = \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}, \quad \mathcal{L}\{e^{-at} \sin(\omega t)\}(s) = \frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2},$$

з абсцисою абсолютної збіжності $-\operatorname{Re}(a)$. Полюси цих двох функцій — $s = -a \pm i\omega$.

Доведення. Це Теорема 20.6, застосована до двох функцій із Твердження 20.4, які мають $\sigma_a = 0$: перетворення обчислюється в $s + a$, а абсциса стає $0 - \operatorname{Re}(a)$. Підставляючи $s \mapsto s + a$ у дві формули, отримуємо наведені вирази. Полюси знаходяться прирівнюванням знаменника до нуля: $(s + a)^2 = -\omega^2$, тобто $s + a = \pm i\omega$, тобто $s = -a \pm i\omega$.

Числова перевірка. З $a = 2$, $\omega = 3$, $s = 1$: формула дає $\frac{1+2}{(1+2)^2+9} = \frac{3}{18} = 0,1666667$ для синуса і $\frac{3}{18} = 0,1666667$ також для косинуса (бо $s + a = 3 = \omega$). Числова квадратура дає 0,1666667 в обох випадках. $\checkmark$ $\square$

Твердження 20.5: Затриманий стрибок і прямокутний імпульс. Нехай $a > 0$.

(i) $\mathcal{L}\{u(t-a)\}(s) = \frac{e^{-as}}{s}$ для $\operatorname{Re}(s) > 0$, з $\sigma_c = \sigma_a = 0$.

(ii) Для вікна $\pi_a = u(t) - u(t-a)$ (значення 1 на $[0, a]$, 0 після) область збіжності — весь $\mathbb{C}$, і

$$\mathcal{L}\{\pi_a\}(s) = \frac{1 - e^{-as}}{s} \quad (s \neq 0), \quad \mathcal{L}\{\pi_a\}(0) = a.$$

Функція $s \mapsto \mathcal{L}\{\pi_a\}(s)$ ціла.

Доведення. (i). Це Теорема 20.5 з $f = u$: маємо $u(t-a) = u(t-a)u(t-a)$, отже $\mathcal{L}\{u(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{u\} = e^{-as}/s$, і абсциса не змінюється, залишаючись абсцисою стрибка (Твердження 20.2).

(ii) — область. π_a дорівнює нулю поза $[0, a]$, отже для кожного $\sigma \in \mathbb{R}$

$$\int_0^\infty |\pi_a(t)|e^{-\sigma t} dt = \int_0^a e^{-\sigma t} dt < \infty,$$

бо підінтегральна функція неперервна на компактi. Збіжність абсолютна для кожного $s \in \mathbb{C}$: $\sigma_a = -\infty$, і ROC — уся площина.

(ii) — значення. Для $s \neq 0$, з обчислення у Твердженні 20.2, звуженого на $[0, a]$: $\int_0^a e^{-st} dt = \frac{1 - e^{-as}}{s}$. Для $s = 0$ інтеграл дорівнює $\int_0^a dt = a$. Обидва вирази узгоджуються: з розкладу $e^{-as} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-as)^k}{k!}$ випливає

$$\frac{1 - e^{-as}}{s} = \frac{1}{s} \left(as - \frac{a^2 s^2}{2} + \frac{a^3 s^3}{6} - \dots \right) = a - \frac{a^2 s}{2} + \frac{a^3 s^2}{6} - \dots,$$

степеневий ряд, збіжний для кожного $s \in \mathbb{C}$: отже, $s = 0$ — усувна особлива точка (Означення 15.6), продовження дорівнює a в 0, і функція ціла. $\square$

Означення 20.6: Перетворення Лапласа міри, і затриманий імпульс. Нехай μ — скінченна борелівська міра на $[0, \infty)$. Її перетворення Лапласа — це

$$\mathcal{L}\{\mu\}(s) = \int_{[0, \infty)} e^{-st} d\mu(t).$$

Для $a \geq 0$ через δ_a позначають **міру Дірака**, зосереджену в a , тобто $\delta_a(E) = 1$, якщо $a \in E$, і $\delta_a(E) = 0$ інакше; пишуть $\delta = \delta_0$. Локально інтегровну функцію f ототожнюють з мірою $f(t) dt$, і в такому разі означення повертає звичайний інтеграл Лапласа.

Твердження 20.6: Затриманий імпульс. Для кожного $a \geq 0$ виконується $\mathcal{L}\{\delta_a\}(s) = e^{-as}$ для кожного $s \in \mathbb{C}$: область збіжності — уся площина. Зокрема, $\mathcal{L}\{\delta\} \equiv 1$. Крім того, для кожної локально інтегровної f ,

$$(\delta_a * f)(t) = f(t-a)u(t-a),$$

що узгоджується з Теоремою 20.5 і з Теоремою 20.10.

Доведення. Крок 1 — значення перетворення. Інтеграл неперервної функції g за мірою Дірака δ_a дорівнює $g(a)$: справді, δ_a — це ймовірнісна міра, що приписує масу 1 лише точці a , і для кожної простої функції $\sum c_k \mathbf{1}_{E_k}$ інтеграл дорівнює $\sum_k c_k \delta_a(E_k) = c_{k_0}$, де E_{k_0} — єдина множина розбиття, що містить a ; перехід до границі на простих функціях дає $\int g d\delta_a = g(a)$. З $g(t) = e^{-st}$, неперервною для кожного фіксованого s , отримуємо $\mathcal{L}\{\delta_a\}(s) = e^{-as}$,

означене для кожного $s \in \mathbb{C}$. Для $a = 0$ значення дорівнює $e^0 = 1$.

Крок 2 — згортка. Згортка міри μ з функцією — це $(\mu * f)(t) = \int_{[0,t]} f(t - \tau) d\mu(\tau)$; з $\mu = \delta_a$ Крок 1 дає $f(t - a)$, якщо $a \leq t$, і 0, якщо $a > t$ (бо тоді $a \notin [0, t]$, і маса не захоплюється): тобто точно $f(t - a)u(t - a)$. Перетворюючи, $\mathcal{L}\{\delta_a * f\} = e^{-as}F(s) = \mathcal{L}\{\delta_a\} \cdot F$, узгоджено з Теоремою 20.5. $\square$

Увага. 0^- чи 0^+ : чому дельта змушує зробити вибір. Інтеграл $\int_0^\infty$ з Означення 20.1 не каже, чи включена точка 0. Для локально інтегровної функції це питання порожнє, бо точка має нульову міру. Для міри це не так: δ має всю свою масу в 0, і

$$\int_{[0,\infty)} e^{-st} d\delta(t) = 1, \quad \int_{(0,\infty)} e^{-st} d\delta(t) = 0.$$

Означення 20.6 інтегрує на $[0, \infty)$, тобто приймає домовленість, яку в текстах з теорії сигналів називають « 0^- », і саме вона робить правильним рядок $\delta \mapsto 1$ таблиці й узгодженим Наслідок 20.4, коли f має стрибок у початку координат. Дельта Дірака як *узагальнена функція (розподіл)* — це Означення 19.8 Розділу 19: тут використане Означення 20.6 скромніше (міра, а не розподіл), але достатнє для всіх рядків таблиці, і не потребує теорії розподілів.

Приклад 20.2: Нецілі степені й гамма-функція. Нехай $\alpha > -1$ дійсне і $f(t) = t^\alpha$. Інтеграл збігається абсолютно для $\sigma > 0$: поблизу 0, бо $\int_0^1 t^\alpha dt = \frac{1}{\alpha+1} < \infty$, і на нескінченності, бо $t^\alpha e^{-\sigma t}$ спадає експоненційно. Для дійсного $s > 0$ підставимо $x = st$, $dx = s dt$:

$$\int_0^\infty t^\alpha e^{-st} dt = \int_0^\infty \left(\frac{x}{s}\right)^\alpha e^{-x} \frac{dx}{s} = \frac{1}{s^{\alpha+1}} \int_0^\infty x^\alpha e^{-x} dx = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}},$$

де Γ — гамма-функція Ейлера (Розділ 11). Формула поширюється на всю півплощину $\operatorname{Re}(s) > 0$ з головним визначенням $s^{\alpha+1} = e^{(\alpha+1)\operatorname{Log} s}$: обидві частини голоморфні на $\operatorname{Re}(s) > 0$ (перша за Теоремою 20.3, друга, бо головний логарифм голоморфний поза від'ємною дійсною піввіссю) і збігаються на промені $(0, \infty)$, який має точки згущення в області: принцип єдиності (Теорема 15.10) змушує рівність виконуватися всюди. Для цілого $\alpha = n$ повертається $\Gamma(n+1) = n!$ і Наслідок 20.6.

Числова перевірка. Для $\alpha = \frac{1}{2}$ і $s = 1$ формула дає $\Gamma(3/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 0,8862269$; квадратура Сімпсона на $[0, 200]$ з 2 000 000 підпроміжками дає 0,8862268, з розбіжністю $8 \cdot 10^{-8}$, зумовленою особливістю похідної підінтегральної функції в 0. ✓

Теорема 20.11: Таблиця перетворень Лапласа, з областю збіжності. Кожен рядок Таблиці 20.1 і Таблиці 20.2 — це тотожність, справедлива точно в області збіжності, зазначеній у третій колонці, а четверта колонка відсилає до результату, що її доводить. Зокрема, жоден рядок не прийнятий на віру: усі вони випливають із Твердження 20.2 і Твердження 20.3 через правила Підрозділу 20.4.

Доведення. Рядки Таблиці 20.1 — це, по порядку, Твердження 20.6 (два рядки: $a = 0$ і $a > 0$), Твердження 20.2, Твердження 20.5(i) і (ii), Наслідок 20.6 (два рядки: $n = 1$ і довільне n), Приклад 20.2, Твердження 20.3, Наслідок 20.7, Твердження 20.4 (два рядки) і Наслідок 20.8 (два рядки). Залишається обґрунтувати останні два рядки, гіперболічні. Для $b \in \mathbb{C}$ маємо $\cosh(bt) = \frac{e^{bt} + e^{-bt}}{2}$ і $\sinh(bt) = \frac{e^{bt} - e^{-bt}}{2}$; дві експоненти мають абсциси $\operatorname{Re}(b)$ і $-\operatorname{Re}(b)$, отже за Теоремою 20.4 комбінація збігається абсолютно для $\operatorname{Re}(s) > \max\{\operatorname{Re}(b), -\operatorname{Re}(b)\} = |\operatorname{Re}(b)|$,

і там

$$\mathcal{L}\{\cosh(bt)\}(s) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-b} + \frac{1}{s+b} \right) = \frac{s}{s^2 - b^2},$$

$$\mathcal{L}\{\sinh(bt)\}(s) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-b} - \frac{1}{s+b} \right) = \frac{b}{s^2 - b^2},$$

де використано $(s-b)(s+b) = s^2 - b^2$. Числова перевірка: для $b = 1$ і $s = 2$ формула дає $\frac{2}{4-1} = 0,6666667$, а квадратура на $[0, 60]$ дає $0,6666667$. ✓

Рядки Таблиці 20.2 — це, по порядку, Теорема 20.4, 20.5, 20.6 і 20.7, Теорема 20.8 з Наслідком 20.4, Теорема 20.9, Наслідок 20.5 і Теорема 20.10: кожна доведена з власною областю збіжності, наведеною тут без змін. □

Табл. 20.1: Елементарні пари. Третя колонка — область збіжності: без неї друга колонка не визначає сигнал. Тут $a \geq 0$, ціле $n \geq 0$, дійсне $\alpha > -1$, $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $b, c \in \mathbb{C}$.

Сигнал	Перетворення $F(s)$	ROC	Доведено в
δ (міра Дірака)	1	весь $\mathbb{C}$	Тв. 20.6
$\delta_a, a \geq 0$	e^{-as}	весь $\mathbb{C}$	Тв. 20.6
$u(t)$	$1/s$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	Тв. 20.2
$u(t-a), a > 0$	e^{-as}/s	$\operatorname{Re}(s) > 0$	Тв. 20.5(i)
$u(t) - u(t-a), a > 0$	$(1 - e^{-as})/s$, значення a в $s = 0$	весь $\mathbb{C}$	Тв. 20.5(ii)
t	$1/s^2$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	Насл. 20.6
t^n	$n!/s^{n+1}$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	Насл. 20.6
$t^\alpha, \alpha > -1$	$\Gamma(\alpha+1)/s^{\alpha+1}$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	Прикл. 20.2
$e^{ct}, c \in \mathbb{C}$	$1/(s-c)$	$\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(c)$	Тв. 20.3
$t^n e^{ct}$	$n!/(s-c)^{n+1}$	$\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(c)$	Насл. 20.7
$\cos(\omega t)$	$s/(s^2 + \omega^2)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	Тв. 20.4
$\sin(\omega t)$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$	$\operatorname{Re}(s) > 0$	Тв. 20.4
$e^{-ct} \cos(\omega t)$	$(s+c)/((s+c)^2 + \omega^2)$	$\operatorname{Re}(s) > -\operatorname{Re}(c)$	Насл. 20.8
$e^{-ct} \sin(\omega t)$	$\omega/((s+c)^2 + \omega^2)$	$\operatorname{Re}(s) > -\operatorname{Re}(c)$	Насл. 20.8
$\cosh(bt)$	$s/(s^2 - b^2)$	$\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(b) $	Теор. 20.11
$\sinh(bt)$	$b/(s^2 - b^2)$	$\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(b) $	Теор. 20.11

Табл. 20.2: Правила. Тут $\sigma_a = \sigma_a(f)$, $\beta = \max\{\sigma_0, 0\}$, де σ_0 — абсолютна абсциса похідної, а σ — спільне значення затухання для f і g , як у Теоремі 20.10.

Операція	Перетворення	ROC	Доведено в
$\lambda f + \mu g$	$\lambda F(s) + \mu G(s)$	$\operatorname{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$	Теор. 20.4
$f(t-a)u(t-a), a \geq 0$	$e^{-as}F(s)$	$\operatorname{Re}(s) > \sigma_a$ (без змін)	Теор. 20.5
$e^{-ct}f(t)$	$F(s+c)$	$\operatorname{Re}(s) > \sigma_a - \operatorname{Re}(c)$	Теор. 20.6
$f(ct), c > 0$	$F(s/c)/c$	$\operatorname{Re}(s) > c\sigma_a$	Теор. 20.7
$f'(t)$	$sF(s) - f(0^+)$	$\operatorname{Re}(s) > \beta$	Теор. 20.8
$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - \sum_{k < n} s^{n-1-k} f^{(k)}(0^+)$	$\operatorname{Re}(s) > \beta$	Насл. 20.4
$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$F(s)/s$	$\operatorname{Re}(s) > \max\{\sigma_a, 0\}$	Теор. 20.9
$t^n f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$	$\operatorname{Re}(s) > \sigma_a$	Насл. 20.5
$(f * g)(t)$	$F(s)G(s)$	$\operatorname{Re}(s) \geq \sigma$	Теор. 20.10

20.6. Початкове значення і кінцеве значення

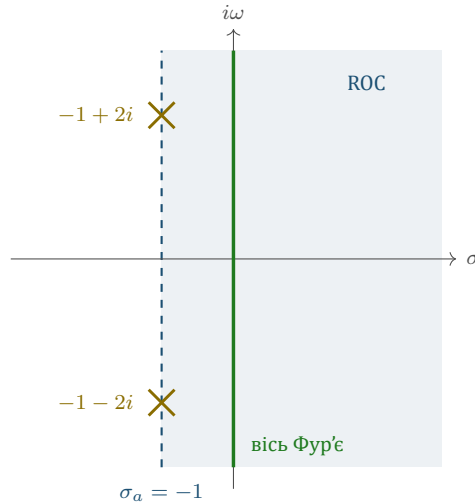


Рис. 20.2: Мапа полюсів і область збіжності $e^{-t} \cos(2t) u(t)$, чиє перетворення дорівнює $\frac{s+1}{(s+1)^2+4}$ (Наслідок 20.8 з $c = 1, \omega = 2$). Два полюси — $s = -1 \pm 2i$ (охристі хрестики), ROC — відкрита півплощина $\text{Re}(s) > -1$ (блакитна), а уявна вісь (зелена) належить їй: за Теоремою 20.19 сигнал тоді має також перетворення Фур'є, отримане покладанням $s = i\omega$. Координати перевірені: прирівнюючи $(s+1)^2 + 4$ до нуля, отримуємо $s+1 = \pm 2i$.

Дві формули

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s), \quad \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

— це інструмент, за допомогою якого в контурі керування зчитують початкове значення й похибку в усталеному режимі, не обертаючи перетворення. Це також дві формули, які найчастіше застосовують невинувато: обидві правильні лише за точних припущень, і обидві, якщо припущення не виконуються, повертають число — хибне — замість того щоб сигналізувати про помилку. Цей підрозділ доводить припущення й показує два способи помилитися.

Твердження 20.7: Перетворення прямує до нуля на нескінченності. Якщо f локально інтегровна з $\sigma_a = \sigma_a(f) < +\infty$, то

$$\lim_{\sigma \rightarrow +\infty} F(\sigma) = 0$$

(границя вздовж дійсної осі). Отже, функція s , яка не прямує до 0 при $\sigma \rightarrow +\infty$, не є перетворенням Лапласа жодної локально інтегровної функції зі скінченною абсцисою.

Доведення. Зафіксуємо $\sigma_1 > \sigma_a$, так що $\int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma_1 t} dt < \infty$. Нехай (σ_n) — будь-яка дійсна послідовність з $\sigma_n \rightarrow +\infty$; знехтувавши скінченним числом членів, можна вважати $\sigma_n \geq \sigma_1$ для кожного n . Для $t > 0$ маємо $|f(t)|e^{-\sigma_n t} \rightarrow 0$, і для кожного n

$$|f(t)e^{-\sigma_n t}| \leq |f(t)|e^{-\sigma_1 t},$$

функція, інтегровна на $[0, \infty)$ і незалежна від n . Теорема про мажоровану збіжність дає $F(\sigma_n) = \int_0^\infty f(t)e^{-\sigma_n t} dt \rightarrow 0$. Оскільки послідовність була довільна, $F(\sigma) \rightarrow 0$ при $\sigma \rightarrow +\infty$. Останнє твердження — це протипозитивне (контрапозиція). $\square$

Теорема 20.12: Теорема про початкове значення. Нехай $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ абсолютно неперервна на кожному компактi, i нехай iснує $\sigma_0 \in \mathbb{R}$ з $\int_0^\infty |f'(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty$. Тодi

$$\lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow +\infty} s F(s) = f(0^+),$$

у точному сенсі: для кожного $\varepsilon > 0$ iснує $\Sigma \in \mathbb{R}$ таке, що $|sF(s) - f(0^+)| < \varepsilon$ для кожного $s \in \mathbb{C}$ з $\operatorname{Re}(s) > \Sigma$. Зокрема, границя виконується вздовж дійсної осi.

Доведення. Крок 1 — переписування. Нехай $\beta = \max\{\sigma_0, 0\}$. Теорема 20.8 дає, для кожного s з $\operatorname{Re}(s) > \beta$,

$$s F(s) - f(0^+) = \mathcal{L}\{f'\}(s).$$

Отже, досить довести, що $\mathcal{L}\{f'\}(s) \rightarrow 0$ при $\operatorname{Re}(s) \rightarrow +\infty$.

Крок 2 — оцінка залежить лише від дійсної частини. Для $\sigma = \operatorname{Re}(s)$,

$$|\mathcal{L}\{f'\}(s)| = \left| \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt \right| \leq \int_0^\infty |f'(t)| e^{-\sigma t} dt =: I(\sigma),$$

бо $|e^{-st}| = e^{-\sigma t}$. Мажоранта $I(\sigma)$ не залежить від $\operatorname{Im}(s)$: саме тому границю можна брати по всій півплощині, а не лише вздовж дійсної осi.

Крок 3 — $I(\sigma) \rightarrow 0$. Зафіксуємо $\sigma_1 > \beta$. Для $\sigma \geq \sigma_1$ маємо $|f'(t)| e^{-\sigma t} \leq |f'(t)| e^{-\sigma_1 t}$, інтегруючи й незалежну від σ , i для кожного $t > 0$ маємо $|f'(t)| e^{-\sigma t} \rightarrow 0$ при $\sigma \rightarrow +\infty$. Як у доведенні Твердження 20.7, теорема про мажоровану збіжність, застосована вздовж довільної послідовності $\sigma_n \rightarrow +\infty$, дає $I(\sigma_n) \rightarrow 0$, отже $I(\sigma) \rightarrow 0$.

Крок 4 — висновок. Задавши $\varepsilon > 0$, виберемо $\Sigma \geq \sigma_1$ з $I(\sigma) < \varepsilon$ для $\sigma > \Sigma$ (Крок 3). Для кожного s з $\operatorname{Re}(s) > \Sigma$ Кроки 1 i 2 дають $|sF(s) - f(0^+)| \leq I(\operatorname{Re}(s)) < \varepsilon$. $\square$

Приклад 20.3: Що відбувається, якщо не виконується припущення початкового значення. (а) Імпульс у початку координат. Розглянемо міру $\mu = \delta + e^{-t} dt$, суму міри Дірака в 0 i функції. Її перетворення (Означення 20.6, Твердження 20.6 i Твердження 20.3) дорівнює

$$\Phi(s) = 1 + \frac{1}{s+1} = \frac{s+2}{s+1}, \quad \operatorname{Re}(s) > -1.$$

«Функціональна» частина μ — це $g(t) = e^{-t}$, з $g(0^+) = 1$. Але

$$s \Phi(s) = s + \frac{s}{s+1} \quad \text{дорівнює} \quad 10,9090909, \quad 100,9900990, \quad 1000,9990010$$

для $s = 10, s = 100, s = 1000$: розбігається, замість того щоб прямувати до 1. $\checkmark$ (Незалежна перевірка: $s + \frac{s}{s+1} \geq s \rightarrow +\infty$.) Припущення, яке не виконується, — найрадикальніше з можливих: Φ не є перетворенням жодної функції. Справді, $\Phi(\sigma) \rightarrow 1 \neq 0$ при $\sigma \rightarrow +\infty$, i Твердження 20.7 тоді виключає, що Φ — перетворення локально інтегровної функції зі скінченною абсцисою. Теорема про початкове значення вимагає, щоб f була абсолютно неперервною: імпульс у початку координат такою не є, i формула помиляється разуче.

(б) Інтегровна особливість у початку координат. Нехай $f(t) = t^{-1/2}$ для $t > 0$. Вона локально інтегровна i, за Прикладом 20.2 з $\alpha = -\frac{1}{2}$,

$$F(s) = \frac{\Gamma(1/2)}{s^{1/2}} = \sqrt{\frac{\pi}{s}}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0,$$

де $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Тоді $sF(s) = \sqrt{\pi s} \rightarrow +\infty$: формула не повертає скінченне число. Тут немає суперечності, але немає й інформації, бо f не абсолютно неперервна на $[0, T]$ (вона

навіть не обмежена поблизу 0), і $f(0^+) = +\infty$ не є числом. Це випадок, коли формула «каже правду» лише тому, що обидві частини розбігаються: це не перевірка теореми, а збір.

Теорема 20.13: Теорема про кінцеве значення. Нехай $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ локально інтегровна, і нехай існує скінченна

$$L = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t).$$

Тоді $\sigma_a(f) \leq 0$ (отже F означена для $\operatorname{Re}(s) > 0$) і

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) = L,$$

де границя береться вздовж додатних дійсних чисел.

Доведення. Крок 1 — абсциса. Оскільки $f(t) \rightarrow L$, існує T_1 з $|f(t) - L| \leq 1$, і отже $|f(t)| \leq |L| + 1$, для $t \geq T_1$. Для $\sigma > 0$,

$$\int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma t} dt \leq \int_0^{T_1} |f(t)| dt + (|L| + 1) \int_{T_1}^\infty e^{-\sigma t} dt = \int_0^{T_1} |f| dt + (|L| + 1) \frac{e^{-\sigma T_1}}{\sigma} < \infty,$$

де перший доданок скінченний, бо f інтегровна на кожному компактi. Отже, $\sigma_a(f) \leq 0$.

Крок 2 — розклад. Нехай $\varepsilon > 0$ і виберемо $T_0 \geq 0$ таке, що $|f(t) - L| < \varepsilon$ для кожного $t \geq T_0$. Для дійсного $s > 0$ розкладемо

$$sF(s) = \underbrace{s \int_0^{T_0} f(t)e^{-st} dt}_{A(s)} + \underbrace{s \int_{T_0}^\infty (f(t) - L)e^{-st} dt}_{B(s)} + \underbrace{sL \int_{T_0}^\infty e^{-st} dt}_{C(s)},$$

законний розклад, бо всі три інтеграли збігаються абсолютно для $s > 0$ (Крок 1), а сума трьох підінтегральних функцій дорівнює $sf(t)e^{-st}$ на кожному з двох проміжків.

Крок 3 — три частини. Третя обчислюється точно: $\int_{T_0}^\infty e^{-st} dt = \frac{e^{-sT_0}}{s}$, отже $C(s) = Le^{-sT_0} \rightarrow L$ при $s \rightarrow 0^+$ (неперервність експоненти). Друга оцінюється:

$$|B(s)| \leq s \int_{T_0}^\infty |f(t) - L|e^{-st} dt \leq s\varepsilon \int_{T_0}^\infty e^{-st} dt = \varepsilon e^{-sT_0} \leq \varepsilon.$$

Перша оцінюється як $|A(s)| \leq s \int_0^{T_0} |f(t)| dt$ (бо $e^{-st} \leq 1$ для $t \geq 0, s > 0$), величина, яка прямує до 0 при $s \rightarrow 0^+$, оскільки $\int_0^{T_0} |f|$ — фіксоване скінченне число.

Крок 4 — висновок. З $|sF(s) - L| \leq |A(s)| + |B(s)| + |C(s) - L|$ випливає

$$\limsup_{s \rightarrow 0^+} |sF(s) - L| \leq 0 + \varepsilon + 0 = \varepsilon.$$

Оскільки $\varepsilon > 0$ був довільний, $\limsup$ дорівнює нулю, тобто $sF(s) \rightarrow L$. □

Зауваження 20.5: Припущення стосується сигналу, а не перетворення. Теорема 20.13 припускає, що границя f існує: це припущення про часову область, яке не зчитується напряму в області s . Оперативна умова, яку знаходять у текстах з керування — «усі полюси $sF(s)$ у півплощині $\operatorname{Re}(s) < 0$ » — це достатня умова, справедлива для раціональних F , і доведена далі як Наслідок 20.11, після розкладу на прості дроби. Doetsch доводить версію з $s \rightarrow 0$ всередині сектора Штольца $|\arg s| \leq \theta < \pi/2$ і поміщає її серед абелевих теорем (Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation, Розд. 33

«Asymptotic Behaviour of the Image Function near Infinity», с. 221–230, і Розд. 34, с. 231–233): доведення, наведене тут, з границею вздовж дійсних чисел, достатнє для всіх застосувань розділу.

Приклад 20.4: Що відбувається, якщо не виконується припущення кінцевого значення. **(а) Полюси на уявній осі.** Нехай $f(t) = \sin t$, з $F(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$ для $\operatorname{Re}(s) > 0$ (Твердження 20.4). Тоді

$$sF(s) = \frac{s}{s^2 + 1} \text{ дорівнює } 0,0990099, 0,0099990, 0,0010000$$

для $s = 0,1, 0,01, 0,001$: прямує до 0. Але $\lim_{t \rightarrow \infty} \sin t$ не існує: формула повертає число 0, яке не є кінцевим значенням чого б то не було. ✓ (Незалежна перевірка: $|s/(s^2 + 1)| \leq s \rightarrow 0$.) Порушене припущення — це існування границі; у площині s симпом такий, що полюси $sF(s)$, тобто $\pm i$, лежать на уявній осі, а не ліворуч від неї.

(б) Поліус у правій півплощині. Нехай $f(t) = e^t$, з $F(s) = \frac{1}{s - 1}$ для $\operatorname{Re}(s) > 1$ (Твердження 20.3). Вираз $sF(s) = \frac{s}{s - 1}$ має сенс як раціональна функція навіть у $s = 0$, де дорівнює 0; і дорівнює $-0,1111111$, $-0,0101010$, $-0,0010010$ для $s = 0,1, 0,01, 0,001$, прямуючи до 0. Але $f(t) = e^t \rightarrow +\infty$. ✓ Помилка тут ще грубіша: точка $s = 0$ не належить області збіжності $\operatorname{Re}(s) > 1$, і обчислення $sF(s)$ поблизу 0 означає використання аналітичного продовження F за межі ROC. Ось чому ROC треба вказувати в кожному рядку таблиці.

(с) Подвійний поліус у початку координат: обидві частини розбігаються. Нехай $F(s) = \frac{s + 3}{s^2(s + 1)}$, чиє обернене перетворення — це $f(t) = 3t - 2 + 2e^{-t}$ (Розв'язана вправа 20.6). Тоді $sF(s) = \frac{s + 3}{s(s + 1)}$ дорівнює 28,1818182, 298,0198020, 2998,0019980 для $s = 0,1, 0,01, 0,001$, тоді як $f(10) = 28,0000908$, $f(100) = 298,0000000$, $f(1000) = 2998,0000000$: дві послідовності розбігаються разом, і майже з тим самим значенням, бо $f(t) \approx 3t$ і $sF(s) \approx 3/s$. ✓ Це не підтвердження теореми: теорема не застосовується, бо границя f не існує скінченною. Це лише спосіб, у який у цьому випадку розбіжність видно з обох боків.

20.7. Обернення: єдиність, прості дроби, лишки

Обернути перетворення означає повернутися від F до f . Ще до того, як шукати формулу, треба знати, що відповідь єдина, інакше «оберненого перетворення» не існує як об'єкта: це Теорема 20.14. Далі, для раціональних F — а це практично всі, з якими стикаємося в лінійних системах зі сталими коефіцієнтами, — відповідь записується явно, двома способами, які виявляються тим самим способом: розкладом на прості дроби і сумою лишків.

Теорема 20.14: Єдиність оберненого перетворення (Лерх). Нехай $f, g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ локально інтегровні зі скінченними абсцисами абсолютної збіжності, і нехай $s_0 \in \mathbb{R}$ з $s_0 > \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$. Якщо

$$F(s_0 + n) = G(s_0 + n) \quad \text{для кожного цілого } n \geq 0,$$

то $f = g$ майже всюди на $[0, \infty)$.

Доведення. Нехай $h = f - g$; за Теоремою 20.4 маємо $\sigma_a(h) \leq \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\} < s_0$ і $H(s_0 + n) = 0$ для кожного $n \geq 0$. Потрібно довести $h = 0$ майже всюди.

Крок 1 — заміна змінної $x = e^{-t}$. Відображення $t \mapsto x = e^{-t}$ — це дифеоморфізм класу C^∞ з $(0, \infty)$ на $(0, 1)$, спадний, з оберненим $x \mapsto t = -\ln x$ і $dt = -dx/x$. Покладемо

$$\eta(x) = h(-\ln x) x^{s_0-1}, \quad x \in (0, 1).$$

З цією заміною, для кожного $n \geq 0$,

$$H(s_0 + n) = \int_0^\infty h(t) e^{-(s_0+n)t} dt = \int_0^1 h(-\ln x) x^{s_0+n} \frac{dx}{x} = \int_0^1 \eta(x) x^n dx,$$

де використано $e^{-(s_0+n)t} = (e^{-t})^{s_0+n} = x^{s_0+n}$ і те, що межі $t = 0, \infty$ відповідають $x = 1, 0$, що компенсує знак $-dx/x$. Та сама заміна, застосована до модулів, дає

$$\int_0^1 |\eta(x)| dx = \int_0^\infty |h(t)| e^{-s_0 t} dt < \infty,$$

бо $s_0 > \sigma_a(h)$: отже, $\eta \in L^1(0, 1)$.

Крок 2 — усі моменти нульові. За умовою $\int_0^1 \eta(x) x^n dx = 0$ для кожного $n \geq 0$. За лінійністю інтеграла, для кожного многочлена $p(x) = \sum_{n=0}^N c_n x^n$ виконується $\int_0^1 \eta(x) p(x) dx = \sum_{n=0}^N c_n \int_0^1 \eta(x) x^n dx = 0$.

Крок 3 — від многочленів до неперервних функцій. Нехай φ неперервна на $[0, 1]$ і нехай $\varepsilon > 0$. За теоремою наближення Вейєрштрасса в поліноміальній формі (наведеною серед передумов; відповідна тригонометрична форма — це Наслідок 17.3) існує многочлен p з $\sup_{[0,1]} |\varphi - p| < \varepsilon$. Тоді, за Кроком 2,

$$\left| \int_0^1 \eta \varphi dx \right| = \left| \int_0^1 \eta (\varphi - p) dx \right| \leq \varepsilon \int_0^1 |\eta| dx = \varepsilon \|\eta\|_1.$$

Оскільки $\varepsilon > 0$ довільний, а $\|\eta\|_1$ скінченне, $\int_0^1 \eta \varphi dx = 0$ для кожної неперервної φ .

Крок 4 — висновок. Основна лема варіаційного числення в L^1 (серед передумов) дає тоді $\eta = 0$ майже всюди на $(0, 1)$. Оскільки $x^{s_0-1} \neq 0$ для $x \in (0, 1)$, звідси випливає $h(-\ln x) = 0$ для майже кожного $x \in (0, 1)$. Відображення $x \mapsto -\ln x$ — дифеоморфізм з ніде не нульовою похідною, отже переводить множини нульової міри в множини нульової міри й навпаки (формула заміни змінної): $h = 0$ майже всюди на $(0, \infty)$, тобто $f = g$ майже всюди.

□

Наслідок 20.9: Два сигнали з однаковим перетворенням збігаються. Якщо $F(s) = G(s)$ для кожного s у півплощині $\operatorname{Re}(s) > \sigma^*$, що міститься в областях абсолютної збіжності f і g , то $f = g$ майже всюди. Зокрема, запис $f = \mathcal{L}^{-1}\{F\}$ визначає f з точністю до множин нульової міри, і визначає точно єдине неперервне обернене перетворення, якщо воно існує.

Доведення. Виберемо дійсне $s_0 > \max\{\sigma^*, \sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$: тоді $s_0 + n > \sigma^*$ для кожного цілого $n \geq 0$, отже $F(s_0 + n) = G(s_0 + n)$, і Теорема 20.14 дає $f = g$ майже всюди. Якщо ж f і g обидві неперервні й збігаються майже всюди, вони збігаються всюди: множина $\{t : f(t) \neq g(t)\}$ відкрита в $[0, \infty)$ (за неперервністю $f - g$), а кожна непорожня відкрита підмножина $[0, \infty)$ має додатну міру, отже ця множина порожня. □

Теорема 20.15: Прості дроби: прості полюси. Нехай $R = N/D$ — раціональна функція з $\deg N < \deg D = r$, причому D має r різних коренів $p_1, \dots, p_r$. Тоді

$$R(s) = \sum_{k=1}^r \frac{A_k}{s - p_k}, \quad A_k = \frac{N(p_k)}{D'(p_k)} = \lim_{s \rightarrow p_k} (s - p_k)R(s),$$

для кожного $s \notin \{p_1, \dots, p_r\}$.

Доведення. Крок 1 — значення A_k . Оскільки p_k — простий корінь D , маємо $D(p_k) = 0$ і $D'(p_k) \neq 0$. Отже,

$$\lim_{s \rightarrow p_k} (s - p_k)R(s) = \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{(s - p_k)N(s)}{D(s) - D(p_k)} = N(p_k) \cdot \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{s - p_k}{D(s) - D(p_k)} = \frac{N(p_k)}{D'(p_k)},$$

за означенням похідної і бо $D'(p_k) \neq 0$. Два вирази для A_k збігаються.

Крок 2 — різниця голоморфна на всьому $\mathbb{C}$. Покладемо

$$S(s) = R(s) - \sum_{k=1}^r \frac{A_k}{s - p_k},$$

раціональну функцію, голоморфну на $\mathbb{C} \setminus \{p_1, \dots, p_r\}$. Зафіксуємо k . При $s \rightarrow p_k$,

$$(s - p_k)S(s) = (s - p_k)R(s) - A_k - \sum_{j \neq k} \frac{A_j(s - p_k)}{s - p_j} \rightarrow A_k - A_k - 0 = 0,$$

оскільки для $j \neq k$ знаменник $p_k - p_j$ не нульовий. Зокрема, $(s - p_k)S(s)$ обмежена поблизу p_k , отже $S(s) = \frac{(s - p_k)S(s)}{s - p_k}$ має в p_k щонайбільше простий полюс; але чисельник прямує до 0, тому сама S обмежена в проколотому околі p_k . За теоремою Рімана про усувні особливості (Теорема 15.13) особливість усувна: S продовжується до функції, голоморфної в p_k . Роблячи це для кожного k , S продовжується до цілої функції.

Крок 3 — S прямує до нуля на нескінченності. Записуючи $N(s) = \sum_{i=0}^m n_i s^i$ з $m < r$ і $D(s) = \sum_{i=0}^r d_i s^i$ з $d_r \neq 0$, для $s \neq 0$ маємо

$$R(s) = \frac{s^m(n_m + n_{m-1}s^{-1} + \dots)}{s^r(d_r + d_{r-1}s^{-1} + \dots)} = s^{m-r} \cdot \frac{n_m + O(|s|^{-1})}{d_r + O(|s|^{-1})} \xrightarrow{|s| \rightarrow \infty} 0,$$

бо $m - r \leq -1$, а другий множник прямує до n_m/d_r , скінченного. Також кожен $A_k/(s - p_k) \rightarrow 0$. Отже, $S(s) \rightarrow 0$ при $|s| \rightarrow \infty$.

Крок 4 — Ліувіль. З Кроку 3 існує $\rho > 0$ з $|S(s)| \leq 1$ для $|s| \geq \rho$; на замкненому диску $|s| \leq \rho$ S неперервна (будучи цілою) і, отже, обмежена, оскільки диск компактний. Отже, S ціла й обмежена на $\mathbb{C}$: за теоремою Ліувілля (Теорема 15.8) вона стала, і ця стала — її границя на нескінченності, тобто 0. Тому $S \equiv 0$, що і є твердженням. $\square$

Теорема 20.16: Прості дроби: кратні полюси. Нехай $R = N/D$ раціональна з $\deg N < \deg D$ і $D(s) = d \prod_{k=1}^r (s - p_k)^{m_k}$, з різними $p_1, \dots, p_r$, $m_k \geq 1$ і $d \neq 0$. Тоді

$$R(s) = \sum_{k=1}^r \sum_{j=1}^{m_k} \frac{A_{k,j}}{(s - p_k)^j}, \quad A_{k,j} = \frac{1}{(m_k - j)!} \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{d^{m_k-j}}{ds^{m_k-j}} \left[(s - p_k)^{m_k} R(s) \right].$$

Для $m_k = 1$ це повертає $A_{k,1} = \lim_{s \rightarrow p_k} (s - p_k)R(s)$ з Теорема 20.15.

Доведення. Крок 1 — головна частина в p_k . Функція $g_k(s) = (s - p_k)^{m_k} R(s)$ поза полюсами збігається з $\frac{N(s)}{d \prod_{i \neq k} (s - p_i)^{m_i}}$, яка голоморфна в околі p_k (знаменник там не нульовий). Нехай $g_k(s) = \sum_{i \geq 0} \frac{g_k^{(i)}(p_k)}{i!} (s - p_k)^i$ — її розклад Тейлора (Теорема 15.6), збіжний у диску навколо p_k . Ділячи на $(s - p_k)^{m_k}$, отримуємо розклад Лорана R у p_k (Теорема 15.4):

$$R(s) = \sum_{i \geq 0} \frac{g_k^{(i)}(p_k)}{i!} (s - p_k)^{i - m_k}.$$

Коефіцієнт при $(s - p_k)^{-j}$, з $1 \leq j \leq m_k$, отримується для $i = m_k - j$ і дорівнює $\frac{g_k^{(m_k - j)}(p_k)}{(m_k - j)!}$, тобто точно $A_{k,j}$, як означено в твердженні. *Головна частина R у p_k , отже, — це $\Pi_k(s) = \sum_{j=1}^{m_k} \frac{A_{k,j}}{(s - p_k)^j}$.*

Крок 2 — різниця ціла. Покладемо $S = R - \sum_{k=1}^r \Pi_k$, голоморфну на $\mathbb{C} \setminus \{p_1, \dots, p_r\}$. Зафіксуємо k : у проколотому околі p_k , за Кроком 1, $R - \Pi_k$ — це сума лише регулярної частини ряду Лорана, тобто збіжний степеневий ряд, отже продовжується неперервно в p_k ; а інші Π_i , $i \neq k$, голоморфні в p_k . Отже, S обмежена в проколотому околі p_k і, за Теоремою 15.13, продовжується голоморфно. Роблячи це для кожного k , S ціла.

Крок 3 — Ліувіль. Як у Кроці 3 доведення Теорема 20.15, $R(s) \rightarrow 0$ при $|s| \rightarrow \infty$, бо $\deg N < \deg D$, і кожен $A_{k,j}(s - p_k)^{-j} \rightarrow 0$; отже, $S(s) \rightarrow 0$ на нескінченності, S ціла й обмежена, і Теорема 15.8 дає $S \equiv 0$.

Крок 4 — випадок $m_k = 1$. Для $m_k = 1$ єдиний допустимий індекс — $j = 1$, похідна порядку $m_k - j = 0$ — це тотожність, і $0! = 1$: формула зводиться до $A_{k,1} = \lim_{s \rightarrow p_k} (s - p_k)R(s)$. $\square$

Наслідок 20.10: Обернене перетворення власної раціональної функції. З позначеннями Теорема 20.16, єдина (з точністю до множин нульової міри) каузальна функція, чие перетворення Лапласа дорівнює R , — це

$$f(t) = \sum_{k=1}^r \sum_{j=1}^{m_k} A_{k,j} \frac{t^{j-1}}{(j-1)!} e^{p_k t}, \quad t \geq 0,$$

а її область збіжності — це півплощина $\operatorname{Re}(s) > \max_k \operatorname{Re}(p_k)$.

Доведення. За Наслідком 20.7 з $n = j - 1$ і $c = p_k$,

$$\mathcal{L}\left\{\frac{t^{j-1}}{(j-1)!} e^{p_k t}\right\}(s) = \frac{1}{(j-1)!} \cdot \frac{(j-1)!}{(s - p_k)^j} = \frac{1}{(s - p_k)^j}, \quad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(p_k).$$

Застосовуючи Теорему 20.4 до скінченної комбінації з коефіцієнтами $A_{k,j}$, отримуємо, для $\operatorname{Re}(s) > \max_k \operatorname{Re}(p_k)$, $\mathcal{L}\{f\}(s) = \sum_{k,j} \frac{A_{k,j}}{(s - p_k)^j} = R(s)$ за Теоремою 20.16. Єдиність — це Наслідок 20.9. Те, що абсциса точно дорівнює $\max_k \operatorname{Re}(p_k)$, а не менше, впливає з того, що R має полюс у кожному p_k , тоді як за Теоремою 20.3 перетворення голоморфне праворуч від абсциси: жоден полюс не може лежати в області збіжності. $\square$

Теорема 20.17: Обернення лишками, раціональний випадок. Нехай R власна раціональна з полюсами $p_1, \dots, p_r$, і нехай $f = \mathcal{L}^{-1}\{R\}$. Тоді, для кожного $t \geq 0$,

$$f(t) = \sum_{k=1}^r \operatorname{Res}_{s=p_k} [R(s) e^{st}],$$

де лишок — це, як у Розділі 15, коефіцієнт a_{-1} розкладу Лорана (Теорема 15.4), що з'являється в теоремі про лишки (Теорема 15.5).

Доведення. Крок 1 — розклад показникового множника. Зафіксуємо k і $t \geq 0$. Для кожного s ,

$$e^{st} = e^{p_k t} e^{(s-p_k)t} = e^{p_k t} \sum_{i \geq 0} \frac{t^i}{i!} (s - p_k)^i,$$

степеневий ряд за $(s - p_k)$, збіжний на всьому $\mathbb{C}$.

Крок 2 — добуток і коефіцієнт a_{-1} . За Кроком 1 доведення Теорема 20.16, у проколотому околі p_k виконується $R(s) = \Pi_k(s) + \Theta_k(s)$ з $\Pi_k(s) = \sum_{j=1}^{m_k} A_{k,j} (s - p_k)^{-j}$ і голоморфною в p_k Θ_k . Множачи на e^{st} :

- $\Theta_k(s)e^{st}$ голоморфна в p_k , тому її розклад Лорана не має членів із від'ємним показником і не дає внеску в a_{-1} ;
- член $A_{k,j} (s - p_k)^{-j}$, помножений на ряд Кроку 1, дає $A_{k,j} e^{p_k t} \sum_{i \geq 0} \frac{t^i}{i!} (s - p_k)^{i-j}$, чий єдиний член з показником -1 отримується для $i = j - 1$ і дорівнює $A_{k,j} e^{p_k t} \frac{t^{j-1}}{(j-1)!}$.

Оскільки розклад Лорана єдиний (Теорема 15.4), підсумовуючи за j , отримуємо

$$\text{Res}_{s=p_k} [R(s)e^{st}] = \sum_{j=1}^{m_k} A_{k,j} \frac{t^{j-1}}{(j-1)!} e^{p_k t}.$$

Крок 3 — сумування за полюсами. Підсумовуючи за k , отримуємо точно вираз для $f(t)$ з Наслідку 20.10. Випадок простих полюсів можна перевірити також формулою Твердження 15.2(iii), застосованою до $p(s) = N(s)e^{st}$ і $q = D$: якщо $R = N/D$ з простим коренем p_k у D і $N(p_k) \neq 0$, то $\text{Res}_{s=p_k} [R(s)e^{st}] = \frac{N(p_k)e^{p_k t}}{D'(p_k)}$, що збігається з $A_k e^{p_k t}$ з Теорема 20.15. $\square$

Теорема 20.18: Формула обернення Бромвіча, інтегровний випадок. Нехай f локально інтегровна з $\sigma_a < +\infty$, нехай $c > \sigma_a$ і припустимо, що

$$\xi \mapsto F(c + 2\pi i \xi) \quad \text{належить } L^1(\mathbb{R}).$$

Тоді, для майже кожного $t \in \mathbb{R}$,

$$f(t) u(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s) e^{st} ds := \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} F(c + i\nu) e^{(c+i\nu)t} i d\nu,$$

абсолютно збіжний інтеграл; зокрема, права частина дорівнює нулю для майже кожного $t < 0$ і не залежить від c .

Доведення. Крок 1 — затухаючий сигнал лежить у $L^1(\mathbb{R})$. Покладемо $g(t) = f(t)u(t)e^{-ct}$, продовжену нулем для $t < 0$. Оскільки $c > \sigma_a$,

$$\int_{\mathbb{R}} |g(t)| dt = \int_0^{\infty} |f(t)| e^{-ct} dt < \infty,$$

отже, $g \in L^1(\mathbb{R})$.

Крок 2 — перетворення Фур'є g — це F на вертикальній прямій. У домовленості Розділу 19 (Означення 19.1),

$$\hat{g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(t) e^{-2\pi i \xi t} dt = \int_0^{\infty} f(t) e^{-(c+2\pi i \xi)t} dt = F(c + 2\pi i \xi),$$

законна тотожність, бо $\text{Re}(c + 2\pi i \xi) = c > \sigma_a$, й інтеграл збігається абсолютно. Умова теореми якраз каже, що $\hat{g} \in L^1(\mathbb{R})$.

Крок 3 — обернення Фур'є. Теорема 19.9, застосовна, бо $g \in L^1$ і $\hat{g} \in L^1$, дає для майже кожного $t \in \mathbb{R}$

$$g(t) = \int_{\mathbb{R}} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi = \int_{\mathbb{R}} F(c + 2\pi i \xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi.$$

Крок 4 — повернення до f і заміна змінної. Множачи на e^{ct} і використовуючи $g(t)e^{ct} = f(t)u(t)$,

$$f(t)u(t) = \int_{\mathbb{R}} F(c + 2\pi i \xi) e^{(c+2\pi i \xi)t} d\xi.$$

Лінійною заміною $\nu = 2\pi\xi$, тобто $d\xi = d\nu/(2\pi)$, і поклавши $s = c + i\nu$ (яке пробігає вертикальну пряму $\operatorname{Re}(s) = c$ знизу вгору, з $ds = i d\nu$), отримуємо

$$f(t)u(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(c + i\nu) e^{(c+i\nu)t} d\nu = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} F(c + i\nu) e^{(c+i\nu)t} i d\nu,$$

що є наведеною формулою. Збіжність абсолютна, бо $|e^{(c+i\nu)t}| = e^{ct}$ стала за ν , а $\nu \mapsto F(c+i\nu)$ інтегровна за умовою. Оскільки для $t < 0$ ліва частина нульова (за означенням u), такою є і права частина для майже кожного $t < 0$. Незалежність від c впливає з того, що ліва частина не містить c . $\square$

Зауваження 20.6: Що ми імпортуємо: обернення Бромвіча в загальному випадку.

Теорема 20.18 вимагає, щоб F була інтегровою на вертикальній прямій $\operatorname{Re}(s) = c$. Це зручне, але не необхідне припущення: уже для стрибка $F(s) = 1/s$ не інтегровна на жодній вертикалі, бо $|1/(c + i\nu)| \sim 1/|\nu|$. Формула обернення залишається правильною, але має розумітися як головне значення

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{Y \rightarrow +\infty} \int_{c-iY}^{c+iY} F(s) e^{st} ds,$$

і в цій загальній формі тут вона **імпортується**: ми її не доводимо. Чого саме бракує: (а) збіжності симетричної границі, яка не впливає лише зі збіжності інтеграла Лапласа й вимагає точкового припущення про f (наприклад, обмеженої варіації в околі t , зі значенням $\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2}$ у точках стрибка); (б) того факту, що значення не залежить від c , що в інтегровному випадку очевидно, а в загальному вимагає аргументу про деформацію контуру; (с) оцінки, що дозволяє замкнути контур дугою ліворуч для $t > 0$ і праворуч для $t < 0$, тобто аналога лемми Жордана для ядра e^{st} , що для нераціональної F залежить від поведінки F на нескінченності. Джерело — Doetsch, *Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation*, Розд. 24 «The Complex Inversion Formula for the Absolutely Converging Laplace Transformation. The Fourier Transformation», с. 148–161, Розд. 25 «Deformation of the Path of Integration of the Complex Inversion Integral», с. 161–169, і Розд. 26 «The Evaluation of the Complex Inversion Integral by Means of the Calculus of Residues», с. 169–178. У раціональному випадку — єдиному, що потрібен у цьому трактаті й у Розділі 25 — нічого не імпортується: Теорема 20.17 доведена повністю, а сума лишків, яка в ній з'являється, — точно те, що дав би контур Бромвіча.

Наслідок 20.11: Кінцеве значення для раціональних функцій: умова на полюси. Нехай F раціональна, і припустимо, що $G(s) = sF(s)$ власна (ступінь чисельника менший за ступінь знаменника) і що всі полюси G мають строго від'ємну дійсну частину. Тоді $f = \mathcal{L}^{-1}\{F\}$ має скінченну границю на нескінченності і

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s) = G(0).$$

Доведення. Крок 1 — структура F . З $F(s) = G(s)/s$ з власною G випливає, що F власна, а полюси F — це полюси G (усі з від'ємною дійсною частиною) плюс, якщо $G(0) \neq 0$, простий полюс у $s = 0$; якщо $G(0) = 0$, множник s скорочується, і F не має полюса в початку координат. В обох випадках розклад Теорема 20.16 записується як

$$F(s) = \frac{c}{s} + \sum_k \sum_j \frac{A_{k,j}}{(s - p_k)^j}, \quad c = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = G(0),$$

де сума поширюється лише на полюси p_k з $\operatorname{Re}(p_k) < 0$ (коефіцієнт c — це коефіцієнт Теорема 20.16 з $p = 0$, $m = 1$, і дорівнює нулю, якщо $G(0) = 0$).

Крок 2 — обернене перетворення. За Наслідком 20.10,

$$f(t) = c + \sum_k \sum_j A_{k,j} \frac{t^{j-1}}{(j-1)!} e^{p_k t},$$

де використано $e^{0 \cdot t} = 1$ для члена початку координат.

Крок 3 — перехідні члени зникають. Нехай p з $\operatorname{Re}(p) = -\gamma < 0$ і $j \geq 1$. Тоді $|t^{j-1} e^{pt}| = t^{j-1} e^{-\gamma t}$, і за Лемою 20.1(ii) з $n = j - 1$ і $\varepsilon = \gamma/2$ (для $j \geq 2$; для $j = 1$ це очевидно)

$$t^{j-1} e^{-\gamma t} \leq \left(\frac{2(j-1)}{e\gamma} \right)^{j-1} e^{-\gamma t/2} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0.$$

Оскільки сума скінченна, $f(t) \rightarrow c$.

Крок 4 — узгодженість із загальною теоремою. Границя існує скінченною, отже Теорема 20.13 застосовується і дає $\lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) = c$; і $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = G(0) = c$, бо G , не маючи полюса в 0, там неперервна. $\square$

20.8. Лаплас і Фур'є: звуження на уявну вісь

Зауваження 20.1 формулює зв'язок в одному рядку: покладання $s = i\omega$ дає перетворення Фур'є. Цей підрозділ каже, за яких умов ця операція законна, і що відбувається, коли це не так.

Теорема 20.19: Перетворення Фур'є — це звуження на уявну вісь. Нехай $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ локально інтегровна, і припустимо $f \in L^1(0, \infty)$, тобто $\int_0^\infty |f(t)| dt < \infty$ (умова, рівносильна абсолютній збіжності в $s = 0$, і така, що випливає з $\sigma_a(f) < 0$). Тоді:

- (i) інтеграл Лапласа збігається абсолютно в кожному s з $\operatorname{Re}(s) \geq 0$, і F неперервна на замкненій півплощині $\{\operatorname{Re}(s) \geq 0\}$ і голоморфна на відкритій множині $\{\operatorname{Re}(s) > 0\}$;
- (ii) для кожного $\omega \in \mathbb{R}$ виконується $F(i\omega) = \int_0^\infty f(t) e^{-i\omega t} dt$, тобто перетворення Фур'є функції f (продовженої нулем для $t < 0$) у циклічно-частотній домовленості;
- (iii) у домовленості Розділу 19 (Означення 19.1), $\hat{f}(\xi) = F(2\pi i\xi)$ для кожного $\xi \in \mathbb{R}$.

Доведення. Крок 1 — абсолютна збіжність на замкненій півплощині. Для $\sigma = \operatorname{Re}(s) \geq 0$ і $t \geq 0$ маємо $e^{-\sigma t} \leq 1$, отже $|f(t) e^{-st}| = |f(t)| e^{-\sigma t} \leq |f(t)|$, інтегровну за умовою. Інтеграл збігається абсолютно в кожному такому s ; зокрема $\sigma_a(f) \leq 0$, і за Теоремою 20.3 F голоморфна на $\{\operatorname{Re}(s) > 0\}$.

Крок 2 — неперервність аж до межі. Нехай $s_n \rightarrow s$ з $\operatorname{Re}(s_n) \geq 0$ і $\operatorname{Re}(s) \geq 0$. Для кожного $t \geq 0$, $f(t) e^{-s_n t} \rightarrow f(t) e^{-st}$ (неперервність експоненти), і $|f(t) e^{-s_n t}| \leq |f(t)|$ за Крок 1, інтегровна мажоранта, незалежна від n . Теорема про мажоровану збіжність дає $F(s_n) \rightarrow F(s)$. Оскільки послідовність була довільна, F неперервна на $\{\operatorname{Re}(s) \geq 0\}$.

Крок 3 — (ii) і (iii). Поклавши $s = i\omega$ в означенні, отримуємо безпосередньо $F(i\omega) = \int_0^\infty f(t)e^{-i\omega t} dt$, абсолютно збіжний інтеграл за Крок 1. Оскільки f нульова для $t < 0$, інтеграл на $[0, \infty)$ збігається з інтегралом на $\mathbb{R}$. У домовленості Розділу 19 показник дорівнює $-2\pi i \xi t$, отже

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-2\pi i \xi t} dt = \int_0^\infty f(t)e^{-(2\pi i \xi)t} dt = F(2\pi i \xi),$$

що є (iii); (ii) — та сама формула з $\omega = 2\pi \xi$. □

Зауваження 20.7: Словник двох домовленостей. Розділ 19 використовує змінну ξ (частота, цикли на одиницю часу) і показник $-2\pi i \xi t$; література із систем використовує ω (циклічна частота, радіани на одиницю часу) і показник $-i\omega t$. Місток — це $\omega = 2\pi \xi$, і Теорема 20.19 переходить через нього так:

$$F(i\omega) = \hat{f}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right), \quad \hat{f}(\xi) = F(2\pi i \xi).$$

Зауваження 19.1 з Розділу 19 містить повний словник, із множниками $\sqrt{2\pi}$ інших домовленостей у вжитку. У решті цього розділу, і в Розділі 25, завжди пишуть $H(i\omega)$ і мають на увазі циклічно-частотну домовленість.

Зауваження 20.8: На межі звуження може не існувати. Припущення $f \in L^1(0, \infty)$ Теорема 20.19 не можна послабити до $\sigma_a = 0$. Одиничний стрибок має $\sigma_a = 0$ і $\mathcal{L}\{u\}(s) = 1/s$ (Твердження 20.2): звуження на уявну вісь дало б $1/(i\omega)$, яке вибухає в $\omega = 0$ і не є неперервною функцією на $\mathbb{R}$; і справді $u \notin L^1(0, \infty)$, тому Твердження 19.1 не застосовується, і перетворення Фур'є стрибка — не функція, а узагальнена функція (розподіл) (Означення 19.7). Це те саме явище, що і у Твердженні 19.10, де $\hat{1} = \delta$: щойно сигнал перестає бути інтегровним, правильний об'єкт більше не є функцією. Для дельти, навпаки, дві теорії узгоджуються без застережень: Твердження 20.6 дає $\mathcal{L}\{\delta\} \equiv 1$ на всьому $\mathbb{C}$, а Твердження 19.10 дає $\hat{\delta} = 1$ на всьому $\mathbb{R}$; звужуючи перше на уявну вісь, отримуємо друге.

Наслідок 20.12: Полюси ліворуч, BIBO-стійка система. Нехай H — власна раціональна функція ($\deg$ чисельника $<$ $\deg$ знаменника), полюси якої $p_1, \dots, p_r$ усі задовольняють $\operatorname{Re}(p_k) < 0$, і нехай $h = \mathcal{L}^{-1}\{H\}$ — реакція на імпульс (Означення 20.2). Тоді:

- (i) $h \in L^1(0, \infty)$, і $\sigma_a(h) = \max_k \operatorname{Re}(p_k) < 0$;
- (ii) система BIBO-стійка: для кожного вимірного обмеженого каузального входу v з $\|v\|_\infty = \sup_{t \geq 0} |v(t)| < \infty$ вихід $y = h * v$ задовольняє $\|y\|_\infty \leq \|h\|_1 \|v\|_\infty$;
- (iii) H означена й неперервна на замкненій півплощині $\operatorname{Re}(s) \geq 0$, і $\omega \mapsto H(i\omega)$ — частотна характеристика системи.

Доведення. Крок 1 — (i). За Наслідком 20.10, $h(t) = \sum_{k,j} A_{k,j} \frac{t^{j-1}}{(j-1)!} e^{p_k t}$. Поклавши $\gamma_k = -\operatorname{Re}(p_k) > 0$, кожен доданок задовольняє

$$\int_0^\infty \left| A_{k,j} \frac{t^{j-1}}{(j-1)!} e^{p_k t} \right| dt = \frac{|A_{k,j}|}{(j-1)!} \int_0^\infty t^{j-1} e^{-\gamma_k t} dt = \frac{|A_{k,j}|}{(j-1)!} \cdot \frac{(j-1)!}{\gamma_k^j} = \frac{|A_{k,j}|}{\gamma_k^j} < \infty,$$

де значення інтеграла — $\mathcal{L}\{t^{j-1}\}(\gamma_k) = (j-1)!/\gamma_k^j$ (Наслідок 20.6). Сума скінченна, отже $h \in L^1(0, \infty)$ за нерівністю трикутника. Абсциса дорівнює $\max_k \operatorname{Re}(p_k)$ за Наслідком 20.10 і від'ємна за умовою.

Крок 2 — (ii). Для кожного $t \geq 0$,

$$|y(t)| = \left| \int_0^t h(\tau)v(t-\tau) d\tau \right| \leq \int_0^t |h(\tau)| |v(t-\tau)| d\tau \leq \|v\|_\infty \int_0^t |h(\tau)| d\tau \leq \|v\|_\infty \|h\|_1,$$

скінченне за Кроком 1. Беручи супремум за $t \geq 0$, отримуємо оцінку. Зокрема, обмежений вхід дає обмежений вихід.

Крок 3 — (iii). З Кроку 1, $h \in L^1(0, \infty)$: Теорема 20.19 застосовується до h і дає неперервність $H = \mathcal{L}\{h\}$ на замкненій півплощині та ототожнення $H(i\omega)$ з перетворенням Фур'є h , яке за означенням i є частотною характеристикою. $\square$

Зауваження 20.9: Що тут не доведено про BIBO-стійкість. Означення 20.2, успадковане з Тому II, формулює «тоді і лише тоді». Наслідок 20.12 доводить достатній напрям, і лише для власних раціональних передавальних функцій. Дві відсутні частини — що умова $h \in L^1$ також необхідна для BIBO-стійкості, і що для раціональної H полюс з $\text{Re}(p) \geq 0$ завжди дає необмежений вихід від обмеженого входу — належать Розділу 24, де LTI-системи розглядаються самі по собі; алгебричний критерій, що визначає знак дійсних частин полюсів без їх обчислення, — у Розділі 25. Відсутній напрям не імпортується: він лише відкладений до розділу цього самого тому, де він доводиться.

20.9. Вправи, успадковані з Тому II

Наведені вправи походять із Тому II, Розділ 4, і стосуються тем цього розділу. Їх подано повністю разом із розв'язками, які йдуть у тому самому порядку, що й вправи.

Вправи

Розминка 4.2. Використовуючи таблицю перетворень Лапласа Додатка С (або означення), обчисли перетворення Лапласа функції $f(t) = e^{-2t}u(t)$.

Вправа 20.1. Обчисли $\mathcal{L}\{t \cdot u(t)\}$ (одичинну рампу), використавши властивість інтегрування, застосовану до стрибка $u(t)$.

Вправа 20.2. Перевір, за теоремою про кінцеве значення, асимптотичне значення $y(t) \rightarrow 1$ для реакції на стрибок $Y(s) = 1/(s(1 + \tau s))$ з розв'язаного прикладу цього розділу.

Розв'язки

Розв'язок розминки 4.2. З таблиці (або з $\mathcal{L}\{e^{-at}\} = 1/(s + a)$ при $a = 2$): $\mathcal{L}\{e^{-2t}u(t)\} = \frac{1}{s + 2}$.

Розв'язок. Одичинний стрибок $u(t)$ має $\mathcal{L}\{u(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} dt = 1/s$ (для $\text{Re}(s) > 0$). Рампа $r(t) = t \cdot u(t)$ задовольняє $r(t) = \int_0^t u(\tau) d\tau$ (інтеграл одичинного стрибка від 0 до t дорівнює точно t). За властивістю інтегрування (Теорема 20.1(3)):

$$\mathcal{L}\{t \cdot u(t)\} = \mathcal{L}\left\{\int_0^t u(\tau) d\tau\right\} = \frac{\mathcal{L}\{u(t)\}}{s} = \frac{1}{s^2}.$$

Розв'язок. Теорема про кінцеве значення стверджує $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$, за умови, що полюси $sY(s)$ лежать у півплощині $\text{Re}(s) < 0$ (тут: єдиний полюс $sY(s) = 1/(1 +$

τs) дорівнює $s = -1/\tau < 0$, умова виконана). Обчислимо:

$$\lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s(1 + \tau s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \tau s} = 1.$$

Теорема правильно передбачає $y(t) \rightarrow 1$, узгоджено з явним розв'язком $y(t) = 1 - e^{-t/\tau} \rightarrow 1$, знайденим у розв'язаному прикладі: теорема про кінцеве значення дозволяє зчитати асимптотичне значення безпосередньо з $Y(s)$, не виконуючи оберненого перетворення — корисно на практиці для швидкої перевірки сталої похибки контуру керування.

Успадкований тест

Наведені запитання походять із тесту Тому II, Розділ 4, і тут перенумеровані.

1. Перетворення Лапласа узагальнює Фур'є для розгляду

- A) лише періодичних сигналів
- B) каузальних неінтегровних сигналів
- C) лише дискретних сигналів
- D) чисто комплексних сигналів

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: Лаплас збігається для сигналів, що зростають щонайбільше експоненційно, де Фур'є не збігається.

***Зауваження 20.10:** Два успадковані розв'язки, переглянуті у світлі розділу. Перший розв'язок використовує Теорему 20.1(3), не вказуючи область: версія з припущеннями — це Теорема 20.9, яка дає $\mathcal{L}\{t u(t)\} = 1/s^2$ для $\text{Re}(s) > \max\{0, 0\} = 0$, узгоджено з Наслідком 20.6 з $n = 1$. Другий розв'язок звертається до умови «полюси $sY(s)$ у лівій півплощині»: ця умова тепер — доведене твердження, Наслідок 20.11, і її припущення перевірені, бо $sY(s) = \frac{1}{1+\tau s}$ власна і має єдиний полюс $-1/\tau < 0$. Значення $\frac{1}{1+\tau s} \rightarrow 1$ при $s \rightarrow 0$ — це $G(0)$ з наслідку.*

20.10. Задані вправи

Це нові вправи, відмінні як від успадкованих (Підрозділ 20.9), так і від розв'язаних у Підрозділі 20.11. Відповіді — у Ключі для викладача (Підрозділ 20.13).

Вправа 20.3: Області збіжності, абсциси й межа. Мета: звикнути вказувати ROC поруч із кожним перетворенням і розпізнавати випадки, коли межаова пряма належить області чи ні. *Орієнтовний час:* 35 хвилин. *Тип:* символічний із числовою перевіркою.

(а) Обчислити F , σ_a і ROC (вказавши, чи належить їй межа) для чотирьох каузальних сигналів

$$e^{3t} \cos(4t), \quad t^2 e^{-t}, \quad u(t) - u(t-2), \quad t^{-1/2}.$$

(b) Перевірити числово, квадратурою, що $\mathcal{L}\{e^{3t} \cos 4t\}(5) = 0,1$ і $\mathcal{L}\{t^2 e^{-t}\}(1) = 0,25$, і отримати ті самі значення із замкнених формул.

(c) Навести два сигнали f, g , для яких $\sigma_a(f+g) < \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$, і пояснити, чому Теорема 20.4 формулює нерівність, а не рівність.

- (d) Стрибок має $\sigma_a = 0$, і ROC не містить пряму $\operatorname{Re}(s) = 0$; вікно $u(t) - u(t - 2)$ має ROC, рівну всьому $\mathbb{C}$. Пояснити цю різницю одним реченням, що стосується поведінки двох функцій при $t \rightarrow +\infty$.

Вправа 20.4: Початкове й кінцеве значення: коли вони застосовуються. Мета: вирішувати, ще до обчислення, чи застосовна теорема; і розпізнавати хибне число, яке отримують, застосувавши її все одно. Орієнтовний час: 45 хвилин. Тип: доказовий і числовий. Розглянемо

$$F_1(s) = \frac{2s + 1}{s(s^2 + 3s + 2)}, \quad F_2(s) = \frac{5}{s(s^2 + 4)}, \quad F_3(s) = \frac{1}{(s - 2)(s + 3)}, \quad F_4(s) = \frac{s}{s + 4}.$$

- (a) Для кожної сказати, чи застосовні Теорема 20.12 і Наслідок 20.11, обґрунтувавши положенням полюсів і ROC.
 (b) Обернути F_1, F_2, F_3 за допомогою Теорема 20.15 або Теорема 20.16.
 (c) Обчислити $\lim_{s \rightarrow \infty} sF_i(s)$ і $\lim_{s \rightarrow 0} sF_i(s)$ і порівняти їх з $f_i(0^+)$ і з $\lim_{t \rightarrow \infty} f_i(t)$, вказавши випадки, де порівняння не вдається, і чому.
 (d) Довести, що F_4 не є перетворенням Лапласа жодної локально інтегровної функції, і знайти міру, перетворенням якої вона є.

Вправа 20.5: Диференціальне рівняння, згортка, два шляхи. Мета: використати перетворення для розв'язання задачі Коші й перевірити результат шляхом, що не проходить через Лапласа. Орієнтовний час: 45 хвилин. Тип: символічне обчислення з незалежною перевіркою.

- (a) Розв'язати $y'' + 4y' + 3y = e^{-2t}$ з $y(0) = 0, y'(0) = 1$, використавши Наслідок 20.4, і перевірити розв'язок, підставивши його в рівняння й у початкові умови.
 (b) Застосувати Наслідок 20.11 до $Y(s)$ і порівняти з границею знайденого розв'язку.
 (c) Обчислити $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right\}$ двома незалежними способами: розкладом на прості дроби і Теоремою 20.10, застосованою до $\frac{1}{s}$ і $\frac{1}{s^2 + 1}$.
 (d) Обчислити результат (c) у $t = 1$ із сімома десятковими знаками й перевірити його числовою квадратурою згортки.

20.11. Розв'язані вправи

Вправа 20.6: Подвійний полюс у початку координат, і кінцеве значення, якого немає. Тип: обернення з кратними полюсами, з двома незалежними перевітками. Обернути

$$F(s) = \frac{s + 3}{s^2(s + 1)},$$

вказати область збіжності й обговорити, чи застосовуються теореми про початкове й кінцеве значення.

Розв'язок. Стратегія. Знаменник має подвійний полюс у 0 і простий у -1 : застосуємо Теорему 20.16, обернемо почленно за допомогою Наслідку 20.10 і перевіримо результат, повторно обчисливши перетворення.

Крок 1 — коефіцієнти подвійного полюса. Тут $p_1 = 0$ з $m_1 = 2$, і $g_1(s) = s^2 F(s) = \frac{s+3}{s+1}$, голоморфна в околі 0. За Теоремою 20.16:

$$A_{1,2} = \frac{1}{0!} g_1(0) = \frac{3}{1} = 3, \quad A_{1,1} = \frac{1}{1!} g_1'(0).$$

Обчислюємо $g_1'(s) = \frac{(s+1) - (s+3)}{(s+1)^2} = \frac{-2}{(s+1)^2}$, отже $g_1'(0) = -2$ і $A_{1,1} = -2$.

Крок 2 — простий полюс. З $p_2 = -1$, $m_2 = 1$:

$$A_{2,1} = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)F(s) = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{s+3}{s^2} = \frac{2}{1} = 2.$$

Крок 3 — перевірка розкладу. Перевіримо тотожність

$$-\frac{2}{s} + \frac{3}{s^2} + \frac{2}{s+1} = \frac{-2s(s+1) + 3(s+1) + 2s^2}{s^2(s+1)} = \frac{-2s^2 - 2s + 3s + 3 + 2s^2}{s^2(s+1)} = \frac{s+3}{s^2(s+1)}. \checkmark$$

Крок 4 — обернення. За Наслідком 20.10, з $\mathcal{L}^{-1}\{1/s\} = 1$, $\mathcal{L}^{-1}\{1/s^2\} = t$ і $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s+1)\} = e^{-t}$,

$$\boxed{f(t) = -2 + 3t + 2e^{-t}}, \quad t \geq 0,$$

з областю збіжності $\operatorname{Re}(s) > \max\{0, -1\} = 0$.

Незалежна перевірка 1: повторне обчислення перетворення. За лінійністю і рядками Таблиці 20.1,

$$\mathcal{L}\{-2 + 3t + 2e^{-t}\}(s) = -\frac{2}{s} + \frac{3}{s^2} + \frac{2}{s+1} = \frac{s+3}{s^2(s+1)}. \checkmark$$

Незалежна перевірка 2: числова квадратура. Складена Сімпсона з 400 000 підпроміжками на $[0, 60]$: $\int_0^\infty f(t)e^{-2t}dt = 0,4166667$ проти $F(2) = \frac{5}{4 \cdot 3} = \frac{5}{12} = 0,4166667$; і $\int_0^\infty f(t)e^{-t}dt = 2,0000000$ проти $F(1) = \frac{4}{1 \cdot 2} = 2$. $\checkmark$ Крім того, $f(2) = -2 + 6 + 2e^{-2} = 4 + 0,2706706 = 4,2706706$, що збігається зі значенням, обчисленим у подвійній точності. $\checkmark$

Крок 5 — дві теореми. Початкове значення: f класу C^1 на $[0, \infty)$ з $f'(t) = 3 - 2e^{-t}$, і $\int_0^\infty |f'(t)|e^{-t}dt < \infty$: Теорема 20.12 застосовується і дає $\lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s+3}{s(s+1)} = 0 = f(0^+) = -2 + 0 + 2$. $\checkmark$ Кінцеве значення: не застосовується, бо $f(t) = 3t - 2 + 2e^{-t} \rightarrow +\infty$, і границя не існує скінченною; у площині s симптом такий, що $sF(s) = \frac{s+3}{s(s+1)}$ усе ще має полюс у $s = 0$, що порушує припущення Наслідку 20.11. Це випадок (с) з Прикладу 20.4.

Інтерпретація. Подвійний полюс у початку координат — у часовій області рампа: множник $1/s$ інтегрує один раз (стрибок $\rightarrow$ стала), двічі (стала $\rightarrow$ рампа). Коефіцієнт $A_{1,2} = 3$ — це нахил рампи, а $A_{1,1} = -2$ — її перетин з віссю.

Типові помилки. (1) Шукати розклад у формі $\frac{A}{s^2} + \frac{B}{s+1}$, забувши член $\frac{A_{1,1}}{s}$: полюс порядку 2 вимагає двох коефіцієнтів. (2) Обчислювати $A_{1,1}$ як $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$, що тут нескінченне: формула Теореми 20.16 вимагає спочатку помножити на $s^m = s^2$, а потім продиференціювати $m - j = 1$ раз. (3) Застосувати теорему про кінцеве значення, отримати ∞ і зробити висновок, що «система розбігається згідно з теоремою»: теорема нічого не каже, бо її припущення не виконуються.

Розширення. З $F(s) = \frac{s+3}{s^3(s+1)}$ полюс у початку координат потрійний, і з'являються три коефіцієнти; головний член стає $\frac{3t^2}{2}$.

Вправа 20.7: Реакція на стрибок системи другого порядку. *Тип:* задача Коші, розв'язана перетворенням, з числовою перевіркою інтегруванням рівняння. Розв'язати

$$y'' + 2y' + 5y = u(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0,$$

і перевірити початкове й кінцеве значення.

Розв'язок. Стратегія. Перетворимо рівняння за допомогою Наслідку 20.4, розв'яжемо алгебрично для $Y(s)$, розкладемо й обернемо, розпізнавши рядки «затухаючі синус і косинус» Таблиці 20.1.

Крок 1 — перетворення. З $y(0) = y'(0) = 0$ Наслідок 20.4 дає $\mathcal{L}\{y'\} = sY$ і $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y$; з $\mathcal{L}\{u\} = 1/s$ (Твердження 20.2),

$$(s^2 + 2s + 5)Y(s) = \frac{1}{s} \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 5)}.$$

Крок 2 — полюси. $s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 4$ дорівнює нулю при $s + 1 = \pm 2i$, тобто $s = -1 \pm 2i$: два прості полюси з дійсною частиною $-1 < 0$, плюс простий полюс $s = 0$. Область збіжності Y — це $\operatorname{Re}(s) > 0$.

Крок 3 — прості дробі. Шукаємо $Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{(s+1)^2+4}$. Помноживши на спільний знаменник, $1 = A(s^2 + 2s + 5) + (Bs + C)s$; прирівнюючи коефіцієнти:

$$s^0: 5A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{5}; \quad s^2: A + B = 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{5}; \quad s^1: 2A + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{2}{5}.$$

Отже,

$$Y(s) = \frac{1/5}{s} - \frac{1}{5} \cdot \frac{s+2}{(s+1)^2+4}.$$

Крок 4 — розпізнавання рядків таблиці. Запишемо $s+2 = (s+1) + 1$ і розділимо:

$$\frac{s+2}{(s+1)^2+4} = \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(s+1)^2+4},$$

де перший дріб — це перетворення $e^{-t} \cos 2t$, а другий — $e^{-t} \sin 2t$ (Наслідок 20.8 з $c = 1$, $\omega = 2$). Отже,

$$y(t) = \frac{1}{5} - \frac{1}{5}e^{-t} \cos 2t - \frac{1}{10}e^{-t} \sin 2t, \quad t \geq 0.$$

Крок 5 — перевірка початкових умов. $y(0) = \frac{1}{5} - \frac{1}{5} - 0 = 0 \checkmark$. Диференціюючи, $y'(t) = \frac{1}{5}e^{-t} \cos 2t + \frac{2}{5}e^{-t} \sin 2t + \frac{1}{10}e^{-t} \sin 2t - \frac{1}{5}e^{-t} \cos 2t$; у $t = 0$ члени із $\sin$ зникають, а два з $\cos$ скорочуються, отже $y'(0) = 0 \checkmark$.

Незалежна перевірка 1: числове інтегрування рівняння. Переписавши як систему першого порядку $y' = v$, $v' = 1 - 2v - 5y$ з $y(0) = v(0) = 0$ і проінтегрувавши методом Рунге–Кутта четвертого порядку з кроком $h = T/200\,000$:

t	замкнена форма	RK4
1	0,1971672	0,1971672
2	0,2279344	0,2279344
5	0,2014973	0,2014973

✓

Незалежна перевірка 2: повторне обчислення перетворення. Квадратура Сімпсона $\int_0^\infty y(t)e^{-2t}dt$ на $[0, 60]$: 0,0384615, проти $Y(2) = \frac{1}{2(4+5)} = \frac{1}{26} = 0,0384615$. ✓

Крок 6 — дві теореми. Початкове значення: $sY(s) = \frac{1}{s^2+2s+5} \rightarrow 0$ при $\operatorname{Re}(s) \rightarrow +\infty$, і $y(0^+) = 0$ ✓. Кінцеве значення: $G(s) = sY(s) = \frac{1}{s^2+2s+5}$ власна і має полюси $-1 \pm 2i$, обидва з від'ємною дійсною частиною: Наслідок 20.11 застосовується і дає $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = G(0) = \frac{1}{5} = 0,2$. Замкнена форма підтверджує це, бо $e^{-t} \rightarrow 0$. ✓

Інтерпретація. Система другого порядку з власною частотою $\omega_n = \sqrt{5}$ і затуханням $\zeta = 1/\sqrt{5}$, бо $s^2 + 2s + 5 = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ з $2\zeta\omega_n = 2$ і $\omega_n^2 = 5$; дійсна частина -1 полюсів — це швидкість загасання перехідного процесу, а уявна частина 2 — частота коливань. Статичний коефіцієнт підсилення $1/5$ — це $H(0)$.

Типові помилки. (1) Забувати члени $-sy(0) - y'(0)$ з Наслідку 20.4, коли початкові умови не нульові. (2) Обертати $\frac{s+2}{(s+1)^2+4}$ як $e^{-t} \cos 2t$, не виправивши чисельник: чисельник має бути $s+1$ для косинуса, а частина, що залишається, читається як синус. (3) Писати $\omega = 4$, зчитавши вільний член 5 замість доповнення до повного квадрата.

Розширення. Змінивши вільний член на δ , отримуємо $Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2+4} i y(t) = \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t$: реакція на імпульс — похідна реакції на стрибок, як передбачає Теорема 20.8.

Вправа 20.8: Комплексний подвійний полюс, через згортку. *Тип:* обернення через згортку, з трьома незалежними перевірками. Обчислити

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s^2 + 1)^2} \right\}.$$

Розв'язок. Стратегія. Функція — це *квадрат* $\frac{1}{s^2+1}$: за Теоремою 20.10 її обернене перетворення — це згортка $\sin t$ із собою. Далі результат перевіряється правилом множення на t , що є цілком іншим шляхом.

Крок 1 — згортка. За Твердженням 20.4, $\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2+1}$ з $\sigma_a = 0$. Теорема 20.10 з $\sigma > 0$ тоді дає

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s^2 + 1)^2} \right\} (t) = (\sin * \sin)(t) = \int_0^t \sin \tau \sin(t - \tau) d\tau.$$

Крок 2 — обчислення інтеграла. З формули Вернера $\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$ з $A = \tau$ і $B = t - \tau$:

$$\sin \tau \sin(t - \tau) = \frac{1}{2} [\cos(2\tau - t) - \cos t].$$

Інтегруючи за τ від 0 до t , з фіксованим t :

$$\int_0^t \cos(2\tau - t) d\tau = \left[\frac{\sin(2\tau - t)}{2} \right]_0^t = \frac{\sin t - \sin(-t)}{2} = \sin t, \quad \int_0^t \cos t d\tau = t \cos t.$$

Отже,

$$(\sin * \sin)(t) = \frac{\sin t - t \cos t}{2}.$$

Незалежна перевірка 1: правило множення на t . За Наслідком 20.5, застосованим до $\cos t$,

$$\mathcal{L}\{t \cos t\}(s) = -\frac{d}{ds} \frac{s}{s^2 + 1} = -\frac{(s^2 + 1) - s \cdot 2s}{(s^2 + 1)^2} = \frac{s^2 - 1}{(s^2 + 1)^2}.$$

Оскільки $\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2+1} = \frac{s^2+1}{(s^2+1)^2}$, лінійність дає

$$\mathcal{L}\{\sin t - t \cos t\}(s) = \frac{(s^2 + 1) - (s^2 - 1)}{(s^2 + 1)^2} = \frac{2}{(s^2 + 1)^2},$$

тобто $\mathcal{L}\left\{\frac{\sin t - t \cos t}{2}\right\} = \frac{1}{(s^2+1)^2}$. ✓

Незалежна перевірка 2: квадратура згортки. Складена Сімпсона з 20 000 підпроміжками на $[0, t]$:

t	$(\sin t - t \cos t)/2$	числова згортка
1	0,1505843	0,1505843
3	1,5555487	1,5555487
5	-1,1886176	-1,1886176

✓

Незалежна перевірка 3: перетворення, квадратурою. Сімпсон з 600 000 підпроміжками на $[0, 120]$ від $\int_0^\infty \frac{\sin t - t \cos t}{2} e^{-2t} dt$ дає 0,0400000, проти $\frac{1}{(4+1)^2} = \frac{1}{25} = 0,04$. ✓

Інтерпретація. Множник t перед $\cos t$ — це підпис подвійного полюса: полюс порядку m дає в часовій області член t^{m-1} , помножений на експоненту, точно як каже Наслідок 20.10. Тут полюси — це $\pm i$, обидва подвійні: член $t \cos t$ зростає лінійно, і це резонанс — система $y'' + y = \sin t$, збуджена на власній частоті.

Типові помилки. (1) Писати $\mathcal{L}^{-1}\{FG\} = \mathcal{L}^{-1}\{F\} \cdot \mathcal{L}^{-1}\{G\}$: добуток у s — це згортка за t , а не добуток. (2) Використовувати $\sin \tau \sin(t - \tau) = \sin^2 \tau \sin^2(t - \tau)$ або інші вигадані тотожності: формула Вернера — єдина, що лінеаризує. (3) Забувати, що в згортці t — стала під час інтегрування за τ , й інтегрувати $\cos t$, ніби він залежить від τ .

Розширення. Той самий метод дає $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+1)^2}\right\} = \frac{t \sin t}{2}$: перевіряється з $\mathcal{L}\{t \sin t\} = -\frac{d}{ds} \frac{1}{s^2+1} = \frac{2s}{(s^2+1)^2}$. ✓

20.12. Тест для самоперевірки

- (Означення) Абсциса абсолютної збіжності σ_a каузального сигналу — це
 - найменше σ , для якого інтеграл Лапласа збігається
 - інфімум дійсних частин точок, у яких інтеграл збігається абсолютно
 - дійсна частина найправішого полюса F
 - завжди дорівнює σ_c
- (Припущення) У Теоремі 20.13 суттєве припущення полягає в тому,
 - що F раціональна
 - що $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$ існує скінченною
 - що $\sigma_a < 0$
 - що f диференційовна з неперервною похідною
- (Символьне обчислення) $\mathcal{L}\{t^2 e^{-3t}\}(s)$ дорівнює
 - $\frac{2}{(s+3)^3}$
 - $\frac{1}{(s+3)^3}$
 - $\frac{2}{s^3+3}$
 - $\frac{6}{(s+3)^4}$
- (Числове обчислення) $\mathcal{L}\{e^{-2t} \sin(3t)\}(1)$ дорівнює, із сімома десятковими знаками,
 - 0,3000000
 - 0,1666667
 - 0,1176471
 - 0,0833333
- (Крок доведення) У Кроці 4 доведення Теорем 20.3 множник t^2 , що з'являється в оцінці, поглинається
 - теоремою про мажоровану збіжність
 - нерівністю $t^2 \leq \left(\frac{2}{e\delta}\right)^2 e^{\delta t}$ і запасом δ між σ і деяким $\sigma_2 > \sigma_a$
 - теоремою Фубіні
 - обмеженістю функції φ
- (Діагностика помилки) Студент застосовує теорему про кінцеве значення до $F(s) = \frac{1}{s-1}$, обчислює $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = 0$ і робить висновок, що $f(t) \rightarrow 0$. Помилка полягає в тому,

- А) що обчислення границі, яка насправді дорівнює -1 В) що $s = 0$ не належить області збіжності $\operatorname{Re}(s) > 1$, і що $f(t) = e^t$ не має скінченної границі, тож припущення теореми не виконується С) що F не раціональна Д) що бракує множника s перед F
7. (Перенесення) Область збіжності вікна $u(t) - u(t - 2)$ —
 А) $\operatorname{Re}(s) > 0$ В) весь $\mathbb{C}$ С) $\operatorname{Re}(s) > -2$ Д) $\operatorname{Re}(s) \geq 0$
8. (Джерело й метапізнання) Результат, за яким область збіжності інтеграла Лапласа — це півплощина, міститься в
 А) Doetsch, *Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation*, Розд. 3 «The Half-Plane of Convergence», с. 13–18 В) Doetsch, Розд. 10 «The Mapping of the Convolution», с. 44–55 С) Oppenheim–Willsky, *Signals and Systems*, Розд. 4 «The Continuous-Time Fourier Transform» Д) Doetsch, Розд. 26 «The Evaluation of the Complex Inversion Integral by Means of the Calculus of Residues», с. 169–178

20.13. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 1–4).

1) В. Обґрунтування: це Означення 20.4: σ_a — інфімум, а не мінімум, і стосується абсолютної збіжності. *Дистрактори:* А плутає два види збіжності й до того ж говорить про мінімум, якого може не бути досягнуто (Твердження 20.2: у $\sigma = 0$ інтеграл не збігається); С правильне для раціональних функцій (Наслідок 20.10), але хибне загалом, бо F може не мати полюсів (Твердження 20.5(ii)); Д спростовується Твердженням 20.1. *Діагностована помилка:* плутати звичайну й абсолютну збіжність, і мінімум з інфімумом. *Джерело:* Doetsch, Розд. 3, с. 13–18. *Передумова:* інфімум множини дійсних чисел. *Відновлення:* повторити Приклад 20.1 і сказати, для кожного з двох сигналів, чи є σ_a мінімумом.

2) В. Обґрунтування: твердження Теорема 20.13 вимагає лише, щоб границя f існувала скінченною; усе інше (абсциса $\sigma_a \leq 0$) — її наслідок, доведений у Кроці 1. *Дистрактори:* А — умова Наслідку 20.11, яка достатня, але не необхідна; С сильніше за потрібне ($f = \sin t$ має $\sigma_a = 0$ і жодної границі, а $f(t) = 1$ має $\sigma_a = 0$ і границю 1); Д неважливе, теорема не використовує похідних. *Діагностована помилка:* плутати зручну достатню умову з припущенням теореми. *Джерело:* Теорема 20.13 і Зауваження 20.5; Oppenheim–Willsky, Розд. 9. *Передумова:* означення границі на нескінченності. *Відновлення:* перерхитати три випадки Прикладу 20.4.

3) А. Обґрунтування: за Наслідком 20.7 з $n = 2$ і $c = -3$, $\mathcal{L}\{t^2 e^{-3t}\} = \frac{2!}{(s+3)^3} = \frac{2}{(s+3)^3}$, для $\operatorname{Re}(s) > -3$. *Дистрактори:* В забуває факторіал $2! = 2$; С застосовує зсув до неправильної змінної (зсувається s , а не s^3); Д використовує $3!$ і показник 4, тобто відповідає для t^3 . *Діагностована помилка:* застосовувати зсув за частотою без підстановки $s \mapsto s - c$ у весь знаменник. *Джерело:* Наслідок 20.7; Таблиця 20.1. *Передумова:* Наслідок 20.6. *Відновлення:* вивести $\mathcal{L}\{t^3 e^{2t}\} = 6/(s - 2)^4$ і перевірити її третьою похідною $1/(s - 2)$.

4) В. Обґрунтування: за Наслідком 20.8 з $c = 2$, $\omega = 3$, $s = 1$: $\frac{3}{(1+2)^2+9} = \frac{3}{18} = 0,1666667$; числова квадратура на $[0, 60]$ дає те саме значення. *Дистрактори:* А — це $\mathcal{L}\{\sin 3t\}(1) = 3/10$, тобто забуто згашання; С — це $\mathcal{L}\{\cos 2t\}(0,5)$, значення з іншої вправи; Д — це $\frac{3}{36}$, тобто написано $(1 + 2)^2 + 27$ або подвоєно знаменник. *Діагностована помилка:* не застосовувати зсув за частотою до знаменника. *Джерело:* Наслідок 20.8, разом із числовою перевіркою. *Передумова:* Твердження 20.4. *Відновлення:* обчислити $\mathcal{L}\{e^{-2t} \cos 3t\}(1)$ і спостерегти, що воно теж дорівнює $\frac{3}{18}$, бо $s + c = 3 = \omega$.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 5–8).

5) В. Обґрунтування: Крок 4 використовує Лему 20.1(ii) з $n = 2$ і $\varepsilon = \delta$, щоб записати $t^2 e^{-(\sigma-\delta)t} \leq \left(\frac{2}{\varepsilon\delta}\right)^2 e^{-(\sigma-2\delta)t}$, а $\sigma - 2\delta = \sigma_2 > \sigma_a$; запас δ використовується двічі, щоб утримати $s + h$ у півплощині і щоб поглинути t^2 . **Дистрактори:** А називає інструмент, який тут не потрібен, бо оцінка явна й не проходить через границю під знаком; С плутає з доведенням Теореми 20.10; D — це складова Наслідку 20.3, а не Теореми 20.3. **Діагностована помилка:** не вміти сказати, звідки береться кожен множник в оцінці. **Джерело:** Теорема 20.3, Кроки 2 і 4; Doetsch, Розд. 6 «The Laplace Transform as an Analytic Function», с. 26–30. **Передумова:** Лема 20.1. **Відновлення:** повторити Крок 4 з δ , заміненим на $\delta/2$, і подивитись, яка стала зміниться.

6) В. Обґрунтування: це Приклад 20.4(b): ROC — це $\operatorname{Re}(s) > 1$, точка $s = 0$ поза нею, і $f(t) = e^t$ не має скінченної границі; обчислення $sF(s)$ поблизу 0 означає використання аналітичного продовження F поза областю, де вона представляє сигнал. **Дистрактори:** А хибне, границя справді дорівнює 0 ($s/(s-1) \rightarrow 0$); С хибне, F раціональна; D хибне, множник s є. **Діагностована помилка:** використовувати формулу поза її областю справедливості, тобто забувати ROC. **Джерело:** Приклад 20.4; Oppenheim–Willsky, Розд. 9. **Передумова:** Наслідок 20.1. **Відновлення:** повторити помилку з $F(s) = \frac{1}{s-a}$ для $a = 0,1$ і $a = -0,1$ і сказати, у якому з двох випадків висновок правильний.

7) В. Обґрунтування: вікно нульове поза компактом, отже $\int_0^2 e^{-\sigma t} dt$ скінченний для кожного $\sigma \in \mathbb{R}$: ROC — уся площина, а перетворення $(1 - e^{-2s})/s$ ціле (Твердження 20.5(ii)). **Дистрактори:** А — це ROC самого лише стрибка u , і забуває, що різниця зникає після $t = 2$; С — це ROC, яку отримали б, якби затримка з'являлася як експонента за часом, тобто плутає $u(t-2)$ з e^{-2t} ; D додає межу до ROC стрибка, яка натомість виключена. **Діагностована помилка:** виводити ROC з форми перетворення, а не з поведінки сигналу при $t \rightarrow +\infty$. **Джерело:** Твердження 20.5; Таблиця 20.1. **Передумова:** Означення 20.3. **Відновлення:** обчислити ROC функції $u(t-1) - u(t-3)$ і перевірити, що це все ще весь С.

8) А. Обґрунтування: розділ Doetsch під назвою «The Half-Plane of Convergence» (с. 13–18) — це якраз місце результату, доведеного тут як Теорема 20.2. **Дистрактори:** В — це розділ про згортку, що доводить Теорему 20.10; С стосується перетворення Фур'є, а не області збіжності Лапласа; D — це розділ про обернення лишками, наведений у Зауваженні 20.6. **Діагностована помилка:** цитувати «книгу» замість розділу і не вміти пов'язати результат з його бібліографічним місцем. **Джерело:** рубрика Джерела наприкінці розділу, пункт [1]. **Передумова:** немає. **Відновлення:** пов'язати кожну з Теорем 20.8, 20.9 і 20.10 з розділом Doetsch, що її розглядає, використовуючи пункт [1] Джерел.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 20.3 — відповіді.

(а) $e^{3t} \cos(4t)$: за Наслідком 20.8 з $c = -3$, $F(s) = \frac{s-3}{(s-3)^2+16}$, $\sigma_a = 3$, ROC $\operatorname{Re}(s) > 3$, межа виключена (у $\sigma = 3$ інтеграл $\int_0^\infty |\cos 4t| dt$ розбігається, як у Твердженні 20.4, Крок 3). — $t^2 e^{-t}$: за Наслідком 20.7, $F(s) = \frac{2}{(s+1)^3}$, $\sigma_a = -1$, ROC $\operatorname{Re}(s) > -1$, межа виключена (у $\sigma = -1$ залишається $\int_0^\infty t^2 dt = \infty$). — $u(t) - u(t-2)$: за Твердженням 20.5(ii), $F(s) = \frac{1-e^{-2s}}{s}$ зі значенням 2 у $s = 0$; ROC = $\mathbb{C}$, без межі. — $t^{-1/2}$: за Прикладом 20.2 з $\alpha = -\frac{1}{2}$, $F(s) = \sqrt{\pi/s}$, $\sigma_a = 0$, ROC $\operatorname{Re}(s) > 0$, межа виключена, бо $\int_0^\infty t^{-1/2} dt = \infty$.

(б) $\mathcal{L}\{e^{3t} \cos 4t\}(5) = \frac{5-3}{(5-3)^2+16} = \frac{2}{20} = 0,1$; квадратура Сімпсона на $[0, 80]$ з 400 000 підпроміжками: 0,1000000. ✓ $\mathcal{L}\{t^2 e^{-t}\}(1) = \frac{2}{(1+1)^3} = \frac{2}{8} = 0,25$; квадратура: 0,2500000. ✓

(с) $f(t) = e^t + e^{-t}$ і $g(t) = -e^t$ обидва мають $\sigma_a = 1$, але $f + g = e^{-t}$ має $\sigma_a = -1$. Теорема 20.4 формулює нерівність, бо сума може скасувати частину, що зростає швидше: оцінка, використана в доведенні (нерівність трикутника), не бачить скасувань.

(d) Вікно тотожно нульове після $t = 2$: жодному множнику $e^{-\sigma t}$ не потрібно «боротися» із зростанням, а інтеграл поширюється на компакт. Стрибок же залишається рівним 1 назавжди, і потрібне $\sigma > 0$, щоб $e^{-\sigma t}$ зробив його інтегровним.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 20.4 — відповіді.

(a) і (b). $F_1(s) = \frac{2s+1}{s(s+1)(s+2)}$: прості полюси $0, -1, -2$; за Теоремою 20.15, $A_0 = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$, $A_{-1} = \frac{-1}{(-1)(1)} = 1$, $A_{-2} = \frac{-3}{(-2)(-1)} = -\frac{3}{2}$, отже $f_1(t) = \frac{1}{2} + e^{-t} - \frac{3}{2}e^{-2t}$, ROC $\text{Re}(s) > 0$. Обидві теореми застосовуються: $sF_1 = \frac{2s+1}{s^2+3s+2}$ власна з полюсами $-1, -2$ у лівій півплощині. $F_2(s) = \frac{5}{s(s^2+4)}$: $f_2(t) = \frac{5}{4}(1 - \cos 2t)$, ROC $\text{Re}(s) > 0$. Теорема про початкове значення застосовується; теорема про кінцеве значення *ні*, бо полюси sF_2 — це $\pm 2i$, на уявній осі. $F_3(s) = \frac{1}{(s-2)(s+3)}$: $A_2 = \frac{1}{5}$, $A_{-3} = -\frac{1}{5}$, отже $f_3(t) = \frac{1}{5}(e^{2t} - e^{-3t})$, ROC $\text{Re}(s) > 2$. Теорема про початкове значення застосовується; теорема про кінцеве значення *ні*, бо sF_3 має полюс 2 у правій півплощині. $F_4(s) = \frac{s}{s+4}$: вона не власна і не обертається у функцію (пункт (d)).

(c) $\lim_{s \rightarrow \infty} sF_1 = 0 = f_1(0^+) = \frac{1}{2} + 1 - \frac{3}{2} \checkmark$; $\lim_{s \rightarrow 0} sF_1 = \frac{1}{2}$ і $f_1(t) \rightarrow \frac{1}{2} \checkmark$ (числова перевірка: $f_1(30) = 0,5000000$). $\lim_{s \rightarrow \infty} sF_2 = 0 = f_2(0^+) \checkmark$; $\lim_{s \rightarrow 0} sF_2 = \frac{5}{4}$, але f_2 коливається між 0 і $\frac{5}{2}$ і не має границі: число $\frac{5}{4}$ — це *середнє* значення f_2 , а не її кінцеве значення. $\lim_{s \rightarrow \infty} sF_3 = 0 = f_3(0^+) \checkmark$; $\lim_{s \rightarrow 0} sF_3 = 0$, але $f_3(t) \rightarrow +\infty$: формула дає цілком хибне число. $sF_4 = \frac{s^2}{s+4} \rightarrow \infty$: жодного скінченного початкового значення.

(d) $F_4(\sigma) = \frac{\sigma}{\sigma+4} \rightarrow 1 \neq 0$ при $\sigma \rightarrow +\infty$; за Твердженням 20.7 F_4 не є перетворенням жодної локально інтегровної функції зі скінченною абсцисою. Натомість вона — перетворення міри $\mu = \delta - 4e^{-4t} dt$: справді, за Твердженням 20.6 і Твердженням 20.3, $\mathcal{L}\{\mu\}(s) = 1 - \frac{4}{s+4} = \frac{s+4-4}{s+4} = \frac{s}{s+4} \checkmark$

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 20.5 — відповіді.

(a) З $y(0) = 0$ і $y'(0) = 1$ Наслідок 20.4 дає $\mathcal{L}\{y'\} = sY$ і $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - 1$, отже

$$(s^2 + 4s + 3)Y(s) = 1 + \frac{1}{s+2} = \frac{s+3}{s+2}, \quad Y(s) = \frac{s+3}{(s+2)(s+1)(s+3)} = \frac{1}{(s+1)(s+2)},$$

де множник $s+3$ скорочується, бо $s^2 + 4s + 3 = (s+1)(s+3)$. Тоді $Y = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$ і

$$y(t) = e^{-t} - e^{-2t}.$$

Перевірка підстановкою: $y(0) = 0 \checkmark$; $y'(t) = -e^{-t} + 2e^{-2t}$, $y'(0) = 1 \checkmark$; $y'' = e^{-t} - 4e^{-2t}$, і $y'' + 4y' + 3y = (1 - 4 + 3)e^{-t} + (-4 + 8 - 3)e^{-2t} = e^{-2t} \checkmark$. Числова перевірка: $y(1) = e^{-1} - e^{-2} = 0,2325442$, і $\int_0^\infty y(t)e^{-t} dt = 0,1666667 = \frac{1}{2 \cdot 3} = Y(1)$ квадратурою. $\checkmark$

(b) $G(s) = sY(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)}$ власна з полюсами $-1, -2$ у лівій півплощині: Наслідок 20.11 застосовується і дає $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = G(0) = 0$, узгоджено з $e^{-t} - e^{-2t} \rightarrow 0$. $\checkmark$

(c) Прості дроби: $\frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}$ (перевіряється зведенням до спільного знаменника: $\frac{(s^2+1)-s^2}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s(s^2+1)}$), отже обернене перетворення — це $1 - \cos t$ за Твердженням 20.2 і Твердженням 20.4. Згортка: Теорема 20.10, застосована до $\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2+1}$, дає $(u * \sin)(t) = \int_0^t \sin \tau d\tau = 1 - \cos t$. Два шляхи збігаються. $\checkmark$

(d) $1 - \cos 1 = 1 - 0,5403023 = 0,4596977$; квадратура Сімпсона $\int_0^1 \sin \tau d\tau$ з 400 000 підпроміжками дає 0,4596977. $\checkmark$

20.14. Формуляр розділу

Означення, збіжність, голоморфність.

$$F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt, \quad s = \sigma + i\omega, \quad |e^{-st}| = e^{-\sigma t}.$$

$$\sigma_c = \inf\{\operatorname{Re}(s) : \text{збігається}\}, \quad \sigma_a = \inf\{\operatorname{Re}(s) : \text{збігається абсолютно}\}, \quad \sigma_c \leq \sigma_a.$$

Збіжність у $s_0 \Rightarrow$ збіжність на $\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(s_0)$, з

$$F(s) = (s - s_0) \int_0^\infty \varphi(t)e^{-(s-s_0)t} dt, \quad \varphi(t) = \int_0^t f(\tau)e^{-s_0\tau} d\tau.$$

F голоморфна на $\operatorname{Re}(s) > \sigma_c$; на $\operatorname{Re}(s) > \sigma_a$: $F^{(n)}(s) = (-1)^n \mathcal{L}\{t^n f\}(s)$ і $F(\sigma) \rightarrow 0$ при $\sigma \rightarrow +\infty$.

Вісім правил, з областю.

$$\mathcal{L}\{\lambda f + \mu g\} = \lambda F(s) + \mu G(s); \quad \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s) \quad (a \geq 0, \text{ ROC без змін});$$

$$\mathcal{L}\{e^{-ct}f\} = F(s+c) \quad (\text{ROC зсунута на } -\operatorname{Re}(c)); \quad \mathcal{L}\{f(ct)\} = \frac{1}{c}F(s/c) \quad (c > 0);$$

$$\mathcal{L}\{f'\} = sF(s) - f(0^+); \quad \mathcal{L}\{f^{(n)}\} = s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0^+);$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f\right\} = \frac{F(s)}{s} \quad (\operatorname{Re}(s) > \max\{\sigma_a, 0\}); \quad \mathcal{L}\{t^n f\} = (-1)^n F^{(n)}(s); \quad \mathcal{L}\{f * g\} = F G.$$

Елементарні пари (ROC праворуч від стрілки).

$$\delta \mapsto 1(\mathbb{C}); \quad \delta_a \mapsto e^{-as}(\mathbb{C}); \quad u \mapsto \frac{1}{s} \quad (\sigma > 0); \quad u(t-a) \mapsto \frac{e^{-as}}{s} \quad (\sigma > 0);$$

$$t^n \mapsto \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (\sigma > 0); \quad t^\alpha \mapsto \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}} \quad (\sigma > 0, \alpha > -1); \quad e^{ct} \mapsto \frac{1}{s-c} \quad (\sigma > \operatorname{Re} c);$$

$$t^n e^{ct} \mapsto \frac{n!}{(s-c)^{n+1}}; \quad \cos \omega t \mapsto \frac{s}{s^2 + \omega^2}; \quad \sin \omega t \mapsto \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad (\sigma > 0);$$

$$e^{-ct} \cos \omega t \mapsto \frac{s+c}{(s+c)^2 + \omega^2}; \quad e^{-ct} \sin \omega t \mapsto \frac{\omega}{(s+c)^2 + \omega^2} \quad (\sigma > -\operatorname{Re} c).$$

Початкове значення, кінцеве значення, обернення.

$$\lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow +\infty} sF(s) = f(0^+) \quad (f \text{ локально абс. неперервна, } \mathcal{L}\{f'\} \text{ абс. збіжна});$$

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) \quad (\text{якщо остання існує скінченною});$$

F раціональна, полюси sF в $\operatorname{Re}(s) < 0 \Rightarrow$ застосовується.

$$R = \frac{N}{D} = \sum_k \sum_{j=1}^{m_k} \frac{A_{k,j}}{(s-p_k)^j}, \quad A_{k,j} = \frac{1}{(m_k-j)!} \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{d^{m_k-j}}{ds^{m_k-j}} \left[(s-p_k)^{m_k} R(s) \right],$$

$$f(t) = \sum_k \sum_j A_{k,j} \frac{t^{j-1}}{(j-1)!} e^{p_k t} = \sum_k \operatorname{Res}_{s=p_k} \left[R(s) e^{st} \right]; \quad f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s) e^{st} ds.$$

Прості полюси: $A_k = \frac{N(p_k)}{D'(p_k)}$. Фур'є: якщо $f \in L^1(0, \infty)$, то $\hat{f}(\xi) = F(2\pi i\xi)$ і $F(i\omega) = \hat{f}(\omega/2\pi)$.

Джерела та бібліографія

- [1] G. Doetsch, *Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation*, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg–New York, 1974, vii+326 сторінок (ISBN 3-540-06407-9 / 0-387-06407-9; LCCN 74185469; DOI тому 10.1007/978-3-642-65690-3); англійський переклад *Einführung in Theorie und Anwendung der Laplace-Transformation*. Це основне джерело розділу. Використані розділи, з пагінацією кожного: Розд. 3 «The Half-Plane of Convergence», с. 13–18 (джерело Теорема 20.2 і Означення 20.4); Розд. 5 «The Unique Inverse of the Laplace Transformation», с. 20–25 (джерело Теорема 20.14); Розд. 6 «The Laplace Transform as an Analytic Function», с. 26–30 (Теорема 20.3); Розд. 7 «The Mapping of a Linear Substitution of the Variable», с. 30–36 (Теорема 20.5, 20.6 і 20.7); Розд. 8 «The Mapping of Integration», с. 36–39 (Теорема 20.9); Розд. 9 «The Mapping of Differentiation», с. 39–43 (Теорема 20.8 і Наслідок 20.4); Розд. 10 «The Mapping of the Convolution», с. 44–55 (Теорема 20.10); Розд. 23 «The Behaviour of the Laplace Transform near Infinity», с. 139–147 (Теорема 20.12 і Твердження 20.7); Розд. 24 «The Complex Inversion Formula for the Absolutely Converging Laplace Transformation. The Fourier Transformation», с. 148–161, Розд. 25 «Deformation of the Path of Integration of the Complex Inversion Integral», с. 161–169, і Розд. 26 «The Evaluation of the Complex Inversion Integral by Means of the Calculus of Residues», с. 169–178 (Теорема 20.18 і імпортована частина, зазначена в Зауваженні 20.6); Розд. 33 «Asymptotic Behaviour of the Image Function near Infinity», с. 221–230, і Розд. 34 «Asymptotic Behaviour of the Image Function near a Singular Point on the Line of Convergence», с. 231–233 (абелеве обрамлення Теорема 20.13). Назви й пагінація розділів перевірені за метаданими Crossref тому (запит до api.crossref.org для ISBN 978-3-642-65690-3, 41 запис: одна книга і 40 розділів); бібліографічні дані перевірені за карткою Internet Archive [introductiontoth0000doet](https://www.archive.org/introductiontoth0000doet) і за Open Library — перевірено 6 вересня 2026.
- [2] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, за участю S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2-ге видання, Prentice Hall, Upper Saddle River (Нью-Джерсі), 1997 (дані про авторське право й CIP 1996 року: Library of Congress реєструє LCCN 96019945, тому деякі джерела цитують текст як «1996»), xxx+957 сторінок, ISBN 0-13-814757-4. Розділ 9 «The Laplace Transform», §§9.1–9.10: означення й область збіжності, властивості ROC, обернене перетворення, полюсно-нульові діаграми, властивості, таблиця пар, аналіз LTI-систем, одностороннє перетворення. Це джерело, яке використано для погляду з боку сигналів і систем (область збіжності, зазначена рядок за рядком, BIBO-стійкість, передавальна функція) і для пунктів 2 та 6 тесту. Зміст за розділами перевірено за карткою Internet Archive [signalssystems0000oppe](https://www.archive.org/signalssystems0000oppe); поділ на §§9.1–9.10 перевірено на сторінці «Readings» курсу MIT 6.003 *Signals and Systems* (осінь 2011), який якраз присвоює «9.1–9.10» темі «Laplace transforms» — перевірено 6 вересня 2026.
- [3] R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, 3-тє видання, McGraw-Hill Series in Electrical and Computer Engineering — Circuits and Systems, McGraw-Hill, Boston, 2000, xx+616 сторінок (ISBN 0-07-303938-1; LCCN 99021139; OCLC 40821116). Це довідковий текст трактату щодо домовленостей перетворення Фур'є, наведених тут у Зауваженні 20.7 і в Розділі 19. Бібліографічні дані (видання, серія, місце, рік, пагінація, ідентифікатори) перевірені за записами MARC каталогу K10plus (SRU-інтерфейс sru.k10plus.de, пошук за ISBN 0073039381: два записи, один з яких — міжнародне

видання) і за карткою Open Library OL35845M — перевірено 6 вересня 2026. *Примітка про бібліографічну чесність*: не вдалося перевірити онлайн зміст за розділами цього видання, тому жодного розділу чи внутрішньої сторінки з нього не цитується.

- [4] 18.03SC *Differential Equations*, Массачусетський технологічний інститут, MIT OpenCourseWare, осінь 2011 (ліцензія Creative Commons BY-NC-SA), «Unit III: Fourier Series and Laplace Transform», сесії «Laplace Transform Basics», «Partial Fractions and Inverse Laplace Transform», «Laplace Transform: Solving Initial Value Problems», «Transfer Functions» і «Poles», а також «Step and Delta Functions», «Impulse Response» і «Convolution». Це навчальне джерело для побудови Вправ 20.7 і 20.5 (задача Коші, розв’язана перетворенням, прості дроби, передавальна функція). Перелік сесій перевірено на сторінці розділу за адресою ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/ — перевірено 6 вересня 2026.
- [5] Щодо результатів трактату, наведених через \ref: теорема Ліувілля, теорема Рімана про усувні особливості, ряд Лорана, теорема про лишки і формули для лишку в полюсі доведені в Розділі 15; перетворення Фур’є, формула обернення в L^1 , теорема про згортку і дельта Дірака як узагальнена функція — у Розділі 19; тригонометрична теорема наближення Вейєрштрасса — у Розділі 17; гамма-функція Ейлера — у Розділі 11; Z-перетворення, яке є дискретним аналогом цього розділу, і BIBO-стійкість в області z — у Розділі 21; систематичне використання передавальної функції та критерії стійкості — у Розділі 25. Таблиця визначних перетворень, успадкована з Тому II, — у Додатку C; Теорема 20.11 доводить кожен її рядок і додає до нього область збіжності, якої додаток не наводить.
- [6] Числові перевірки: усі значення розділу перераховано виконанням скриптом Python (складена квадратура Сімпсона з $4 \cdot 10^5$ або $2 \cdot 10^6$ підпроміжками для перетворень; метод Рунге–Кутта четвертого порядку з $2 \cdot 10^5$ кроками для диференціального рівняння Розв’язаної вправи 20.7), порівнюючи їх із замкненими формулами; кожне успішне порівняння позначено в тексті знаком ✓. Спостережувані розбіжності мають порядок 10^{-13} для регулярних підінтегральних функцій і 10^{-7} там, де підінтегральна функція має необмежену похідну в початку координат (Приклад 20.2).

Z-перетворення та перетворення Фур'є дискретного часу

Комп'ютер не бачить сигналу: він бачить послідовність відліків. Z-перетворення — це інструмент, що переносить послідовність $x[n]$ у голоморфну функцію $X(z)$, а перетворення Фур'є дискретного часу (ДЧПФ) — це те, що зчитується з X на одиничному колі. Ці два інструменти не є різними: це один і той самий інструмент, розглянутий у двох різних областях комплексної площини, і другий існує точно тоді, коли коло $\mathbb{T} = \{|z| = 1\}$ належить області збіжності першого. Цей розділ доводить це твердження і все, що з нього випливає.

Наскрізна ідея — геометрична. Область збіжності Z-перетворення не є якою завгодно множиною: вона завжди є *круговим кільцем* (Теорема 21.1), бо двобічний ряд $\sum_n x[n]z^{-n}$ розпадається на два степеневі ряди, один за змінною $1/z$, а другий за змінною z , і кожен з них має областю збіжності диск. З самого цього спостереження випливає все: каузальність відповідає зовнішності кола (Наслідок 21.1), антикаузальність — внутрішності кола (Наслідок 21.2), а є послідовності, чиє кільце *порожнє* (Приклад 21.1), тобто такі, що не мають Z-перетворення в жодній точці площини. Алгебраїчний вираз $X(z)$ сам собою не визначає $x[n]$: потрібні вираз i кільце, і дві цілком різні послідовності можуть мати той самий раціональний вираз (Приклад 21.2). Це найпоширеніша помилка в усій цій темі, і Розділ 21.2 береться за неї безпосередньо.

На внутрішній чи зовнішній межі цього кільця вирішується стійкість. Дискретна лінійна інваріантна в часі система є BIBO-стійкою тоді й лише тоді, коли її імпульсна характеристика абсолютно сумовна (Теорема 21.10, доведена в обидва боки), що рівносильно тому, що $\mathbb{T}$ лежить в області збіжності передавальної функції (Наслідок 21.4); а для раціональної каузальної системи це рівносильно вимозі, щоб усі полюси лежали *всередині* одиничного кола (Теорема 21.12). Отже, одиничне коло з Розділу 12 — це не лише геометричний об'єкт: це межа стійкості кожного цифрового регулятора.

Останній розділ замикає коло між трьома площинами. Відображення дискретизації $z = e^{sT}$ переносить ліву півплощину в проколотий одиничний диск (Теорема 21.13), але воно не ін'єктивне: це аналітична причина накладання спектрів (aliasing). Його раціональне наближення, білінійне перетворення Тастіна, натомість є перетворенням Мебіуса, яке переносить ліву півплощину *бієктивно* на диск (Теорема 21.14), ціною деформації осі частот, яку Наслідок 21.5 обчислює в замкненій формі.

Матеріал, який виконавчий план переніс сюди з Тому II (Розділ 4, §11 і §12, та Додатка А, §3), збережений повністю — означення, твердження, розв'язані приклади, лістинг SCL, вправи, тест і ключ — і міститься в Означенні 21.3, у Теоремі 21.6, у Теоремі 21.12, у Розділі 21.7 та у Розділі 21.8. Те, що Том II формулював без доведення (структура кільця області збіжності, формула обернення, єдиність за фіксованого кільця, критерій сумовності, розклад на елементарні дробі і відповідність між лівою півплощиною та диском), тут доведено.

Рівень і передумови. Рівень **C** (бакалаврський), з двома переходами на рівень **D** (точне обчислення радіуса збіжності раціональної каузальної функції в Теоремі 21.11 і доведення розкладу на елементарні дробі, Лема 21.3).

Внутрішні передумови. Геометричний ряд, комплексні числа, модуль, полярна форма і комплексна експонента (Том II, Розділ 3, і Розділ 6); перетворення Мебіуса й узагальнені кола (Розділ 6); контурний інтеграл по колу, ряд Лорана, єдиність коефіцієнтів Лорана і принцип тотожності (Розділ 15, зокрема Лема 15.5 і Теорема 15.4); збіжність у $L^2(\mathbb{T})$ і повнота тригонометричної системи (Розділ 17, Теорема 17.1); перетворення Фур'є і перетворення Лапласа (Розділ 19 і Розділ 20, Зауваження 20.1).

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- числові ряди: критерій кореня, критерій порівняння, властивості верхньої межі, абсолютна збіжність і перестановка членів, теорема Фубіні для абсолютно збіжних подвійних рядів;
- степеневі ряди: степеневий ряд визначає голоморфну функцію всередині свого кола збіжності і диференціюється там почленно;
- рівномірна збіжність: критерій Вейерштрасса, неперервність рівномірної границі неперервних функцій, обмін місцями ряду й інтеграла на компактному проміжку;
- алгебра многочленів: ділення з остачею і тотожність Безу для взаємно простих многочленів над $\mathbb{C}$; основна теорема алгебри (Наслідок 15.2, вже доведений у Розділі 15);
- теорія міри, лише для формулювання теореми Ріса–Фішера, наведеної як панорама в Зауваженні 21.7: повнота $L^2(\mathbb{T})$.

Усе інше доведено тут.

Чого навчаємося. Розпізнавати, що область збіжності — це кільце, і обчислювати два його радіуси; читати каузальність сигналу з форми кільця; обертати раціональну функцію, обираючи кільце, і розуміти, чому без нього відповідь не єдина; доводити п'ять операційних властивостей перетворення; переходити від зета до ДЧПФ і назад; вирішувати питання BIBO-стійкості системи трьома рівносильними способами (сумовність, кільце, полюси); і читати площину s , площину z та вісь частот як три погляди на один і той самий об'єкт.

Увага. Домовленості розділу.

- Сигнал (або послідовність) — це функція $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$, записана $x[n]$ з квадратними дужками. Множина сигналів з $\|x\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]| < \infty$ — це $\ell^1(\mathbb{Z})$; множина з $\|x\|_2^2 = \sum_n |x[n]|^2 < \infty$ — це $\ell^2(\mathbb{Z})$; множина з $\|x\|_\infty = \sup_n |x[n]| < \infty$ — це $\ell^\infty(\mathbb{Z})$.
- $\delta[n]$ — це *одиничний імпульс* (1 при $n = 0$, 0 інакше), а $u[n]$ — *одиничний стрибок* (1 при $n \geq 0$, 0 при $n < 0$); отже $u[-n-1]$ дорівнює 1 при $n \leq -1$ і 0 при $n \geq 0$.
- $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ — відкритий одиничний диск, а $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ — одиничне коло. Для $0 \leq a < b \leq +\infty$ $A(a, b) = \{z \in \mathbb{C} : a < |z| < b\}$ — відкрите кільце радіусів a і b ; воно порожнє, якщо $b \leq a$, і є проколотою площиною $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, якщо $a = 0$ і $b = +\infty$.
- Кожне коло $|z| = r$ вважається пройденим *рівно один раз проти годинникової стрілки*, тобто параметризованим як $z(\theta) = re^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$; запис $\oint_{|z|=r}$ мається на увазі саме з цією орієнтацією.
- Ω завжди позначає *нормовану пульсацію* (у радіанах на відлік), ω — фізичну пульсацію (у радіанах за секунду), а T — період дискретизації, так що $\Omega = \omega T$. Частота дискретизації — $f_s = 1/T$, а частота Найквіста — $f_s/2$, що відповідає $\Omega = \pi$.
- «Правильна раціональна система» означає: передавальна функція $H(z) =$

$N(z)/D(z)$ з многочленами $N, D, D \neq 0, \deg N \leq \deg D$ і дробом, скороченим до найменших членів; *полюси* — це корені D .

- У числових обчисленнях десяткові розряди відокремлюються комою, а тисячі — тонким пробілом; значення, позначені $\checkmark$, обчислені двічі за незалежними шляхами.

21.1. Дискретні сигнали, ЛІС-системи і згортка

ПЛК не працює в неперервному часі: він зчитує входи, обчислює й записує виходи через дискретні інтервали (час сканування). Перш ніж перетворювати щось, варто зафіксувати, що саме перетворюється і що з нього хочемо дізнатися.

Означення 21.1: Помітні сигнали, каузальність і носій. Дискретний сигнал — це функція $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$, яку позначають $x[n]$. Його **носій** — це $\text{supp } x = \{n \in \mathbb{Z} : x[n] \neq 0\}$. Сигнал є

- **каузальним**, якщо $x[n] = 0$ для кожного $n < 0$;
- **антикаузальним**, якщо $x[n] = 0$ для кожного $n \geq 0$;
- **двобічним** в інших випадках;
- **з скінченним носієм**, якщо $\text{supp } x$ скінченний.

Одиничний імпульс — це $\delta[n] = 1$ при $n = 0$ і 0 інакше; **одиничний стрибок** — це $u[n] = 1$ при $n \geq 0$ і 0 при $n < 0$. **Зсунутий** на n_0 сигнал — це $(\sigma_{n_0}x)[n] = x[n - n_0]$.

Зауваження 21.1: Кожен сигнал — сума зсунутих імпульсів. Для кожного n виконується поточкова тотожність

$$x[n] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k] \delta[n - k],$$

бо в сумі справа виживає лише доданок $k = n$, а решта мають $\delta[n - k] = 0$. Отже, сума скінченна для кожного фіксованого n : жодної проблеми зі збіжністю не виникає. Саме ця тотожність, і ніщо інше, робить згортку неминучою.

Означення 21.2: Дискретна лінійна інваріантна в часі система. Нехай $\mathcal{S}$ — множина сигналів, замкнена щодо лінійних комбінацій і зсувів. Відображення $\mathcal{T} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ є **лінійною інваріантною в часі системою** (ЛІС), якщо

(Л) $\mathcal{T}(\alpha x + \beta y) = \alpha \mathcal{T}x + \beta \mathcal{T}y$ для кожних $x, y \in \mathcal{S}$ і $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$;

(ІЧ) $\mathcal{T}(\sigma_{n_0}x) = \sigma_{n_0}(\mathcal{T}x)$ для кожного x і кожного $n_0 \in \mathbb{Z}$.

Її **імпульсна характеристика** — це $h = \mathcal{T}\delta$. Система є **каузальною**, якщо h каузальна.

Твердження 21.1: ЛІС-система — це згортка з власною імпульсною характеристикою. Нехай $\mathcal{T}$ — ЛІС-система з імпульсною характеристикою h .

(i) Якщо x має скінченний носій, то $(\mathcal{T}x)[n] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k] x[n - k]$ для кожного n , і сума має скінченне число ненульових доданків.

(ii) Якщо $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$ і $x \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$, ряд

$$(h * x)[n] := \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k] x[n - k]$$

збігається абсолютно для кожного n , і $\|h * x\|_\infty \leq \|h\|_1 \|x\|_\infty$.

(iii) Згортка комутативна: $(h * x)[n] = (x * h)[n]$ щоразу, коли один з двох рядів збігається абсолютно.

Доведення. (i). Нехай $F = \text{supp } x$, скінченна множина. За Зауваженням 21.1, $x = \sum_{k \in F} x[k] \sigma_k \delta$, що є скінченною лінійною комбінацією зсувів δ . Застосовуючи (Л) скінченну кількість разів, а потім (ІЧ) до кожного доданка,

$$\mathcal{T}x = \sum_{k \in F} x[k] \mathcal{T}(\sigma_k \delta) = \sum_{k \in F} x[k] \sigma_k (\mathcal{T}\delta) = \sum_{k \in F} x[k] \sigma_k h,$$

тобто, обчислюючи в точці n , $(\mathcal{T}x)[n] = \sum_{k \in F} x[k] h[n - k]$. Оскільки $x[k] = 0$ поза F , сума поширюється на весь $\mathbb{Z}$, не змінюючи значення; а за пунктом (iii), доведеним нижче, вона дорівнює також $\sum_k h[k] x[n - k]$.

(ii). Для кожного n і кожного k маємо $|h[k] x[n - k]| \leq |h[k]| \|x\|_\infty$. Оскільки $\sum_k |h[k]| = \|h\|_1 < \infty$, критерій порівняння дає абсолютну збіжність ряду і оцінку

$$|(h * x)[n]| \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} |h[k]| |x[n - k]| \leq \|h\|_1 \|x\|_\infty,$$

справедливу для кожного n ; переходячи до супремуму за n , дістаємо твердження.

(iii). Заміна $j = n - k$ є бієкцією $\mathbb{Z}$ на себе, а абсолютно збіжний ряд можна переставляти, не змінюючи суми; отже $\sum_k h[k] x[n - k] = \sum_j h[n - j] x[j] = (x * h)[n]$. $\square$

Зауваження 21.2: Що потрібно для входів без скінченного носія. Пункт (i) Твердження 21.1 — суто алгебраїчний і не вимагає нічого, крім (Л) і (ІЧ). Для входу з нескінченим носієм той самий висновок вимагає додатково, щоб $\mathcal{T}$ переставлялася з границею зрізаних послідовностей $x_N[n] = x[n]$ при $|n| \leq N$ і 0 інакше — вимога неперервності системи, яка тут припускається щоразу, коли пишемо $y = h * x$ для довільного входу. У застосуваннях це не є втратою загальності: різницеве рівняння зі сталими коефіцієнтами, як ті, що в цьому розділі, задовольняє цю вимогу, бо кожен вихід $y[n]$ залежить від скінченного числа минулих значень.

21.2. Z-перетворення та його область збіжності

Z-перетворення — це дискретний аналог перетворення Лапласа, і саме воно є інструментом, яким аналізують стійкість і частотну характеристику цифрових систем керування.

Означення 21.3: Z-перетворення. Для послідовності $x[n]$, $n \in \mathbb{Z}$ (двобічної) або $n \geq 0$ (однобічної, для каузальних послідовностей):

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_n x[n] z^{-n}, \quad z \in \mathbb{C},$$

визначеної для z в області збіжності ROC. Для каузальної послідовності, що не зростає швидше за експоненту, ROC — це зовнішність кола, $|z| > r_0$.

Означення 21.3 лишає уточнити дві речі, і це саме ті дві, що роблять цю тему підступною: що означає «збігається» для ряду, індексованого по всьому $\mathbb{Z}$, і чому область збіжності повинна мати оголошену форму. Зафіксуємо їх тут.

Означення 21.4: Область збіжності. Область збіжності сигналу x , позначувана $\text{ROC}(x)$, — це множина $z \in \mathbb{C}$, для яких сім'я $\{x[n]z^{-n}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ сумовна, тобто

$$\text{ROC}(x) = \left\{ z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]| |z|^{-n} < +\infty \right\}.$$

Для $z \in \text{ROC}(x)$ сума $X(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n]z^{-n}$ коректно визначена і не залежить від порядку підсумовування доданків. Покладемо

$$X_+(z) = \sum_{n \geq 0} x[n]z^{-n}, \quad X_-(z) = \sum_{m \geq 1} x[-m]z^m,$$

каузальну частину і антикаузальну частину перетворення, так що $X = X_+ + X_-$ на $\text{ROC}(x)$.

Зауваження 21.3: Чому вимагається абсолютна збіжність. Ряд, індексований по $\mathbb{Z}$, не має природного порядку підсумовування: можна було б підсумовувати симетрично, $\lim_N \sum_{|n| \leq N}$, або блоками, і ці дві границі загалом різняться. Вимога абсолютної сумовності усуває неоднозначність (абсолютно збіжний ряд має ту саму суму за будь-якого порядку) і саме вона робить законними всі маніпуляції цього розділу: обмін двох сум у Теоремі 21.5(v), обмін суми та інтеграла в Теоремі 21.3, критерій Вейерштрасса в Теоремі 21.2. Це також домовленість Оппенгейма і Шафера (*Discrete-Time Signal Processing*, 3-тє вид., Розд. 3), які визначають ROC як множину z , для яких ряд збігається абсолютно.

21.2.1 Лема Коші-Адамара і структура кільця

Лема 21.1: Коші-Адамар. Нехай $(c_k)_{k \geq 0}$ — комплексна послідовність і нехай $\lambda = \limsup_{k \rightarrow \infty} |c_k|^{1/k} \in [0, +\infty]$. Поклавши $R = 1/\lambda$, з домовленостями $1/0 = +\infty$ і $1/(+\infty) = 0$, степеневий ряд $\sum_{k \geq 0} c_k w^k$

(i) збігається абсолютно для кожного w з $|w| < R$;

(ii) має необмежений загальний член, а отже не збігається, для кожного w з $|w| > R$.

Число R називають **радіусом збіжності** ряду.

Доведення. (i). Нехай $|w| < R$; випадок $w = 0$ тривіальний, тож припустимо $w \neq 0$. Оберемо число t з $|w| < t < R$; тоді $1/t > 1/R = \lambda$. За характеристикою верхньої межі, множина індексів k з $|c_k|^{1/k} > 1/t$ скінченна: тобто існує K таке, що $|c_k|^{1/k} \leq 1/t$ для кожного $k \geq K$. Для таких k

$$|c_k w^k| = (|c_k|^{1/k} |w|)^k \leq \left(\frac{|w|}{t} \right)^k,$$

і $q = |w|/t < 1$. Геометричний ряд $\sum_k q^k$ збігається, отже за критерієм порівняння $\sum_k |c_k w^k|$ збігається.

(ii). Нехай $|w| > R$, тобто $1/|w| < \lambda$. За характеристикою верхньої межі існує нескінченно багато індексів k з $|c_k|^{1/k} > 1/|w|$, і для кожного з них $|c_k w^k| > 1$. Загальний член не прямує до нуля (більше того, він необмежений, коли $|w| > t > R$, і аргумент повторюється з таким t), отже ряд не збігається. $\square$

Теорема 21.1: Область збіжності — кругове кільце. Нехай $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ — сигнал і покладемо

$$\rho_+ = \limsup_{n \rightarrow +\infty} |x[n]|^{1/n} \in [0, +\infty], \quad \rho_- = \left(\limsup_{m \rightarrow +\infty} |x[-m]|^{1/m} \right)^{-1} \in [0, +\infty],$$

з домовленостями $1/0 = +\infty$ і $1/(+\infty) = 0$ (і $\rho_+ = 0$, $\rho_- = +\infty$, коли відповідна послідовність зрештою нульова). Тоді

$$A(\rho_+, \rho_-) \subseteq \text{ROC}(x) \subseteq \{z : \rho_+ \leq |z| \leq \rho_-\}.$$

Зокрема:

- (i) якщо $\rho_- < \rho_+$, то $\text{ROC}(x) = \emptyset$: сигнал не має Z-перетворення в жодній точці;
- (ii) $\text{ROC}(x)$ інваріантна відносно обертань: належність z залежить лише від $|z|$, тож $\text{ROC}(x)$ містить коло $|z| = r$ цілком або не містить з нього жодної точки;
- (iii) якщо $\rho_+ < \rho_-$, то $\text{ROC}(x)$ — відкрите кільце $A(\rho_+, \rho_-)$, можливо об'єднане з одним чи обома граничними колами $|z| = \rho_+$ і $|z| = \rho_-$ (останнє лише якщо $\rho_- < \infty$); в усякому разі вона лінійно зв'язна.

Доведення. Крок 1 — сумовність розпадається на дві. Зафіксувавши $z \neq 0$, сім'я $\{|x[n]z^{-n}|\}_{n \in \mathbb{Z}}$ сумовна тоді й лише тоді, коли окремо сумовні дві підсім'ї з індексами $n \geq 0$ і $n < 0$, бо сім'я невід'ємних чисел сумовна тоді й лише тоді, коли сумовна кожна частина скінченного розбиття індексів, і в такому разі сума дорівнює сумі часткових сум. Отже

$$z \in \text{ROC}(x) \iff \sum_{n \geq 0} |x[n]| |z|^{-n} < \infty \text{ і } \sum_{m \geq 1} |x[-m]| |z|^m < \infty.$$

Крок 2 — каузальна частина. Поклавши $w = 1/z$, перший ряд — це $\sum_{n \geq 0} |c_n| |w|^n$ з $c_n = x[n]$. За Лемою 21.1 він збігається, якщо $|w| < 1/\rho_+$, і не збігається, якщо $|w| > 1/\rho_+$; тобто, повертаючись до z , збігається, якщо $|z| > \rho_+$, і не збігається, якщо $|z| < \rho_+$.

Крок 3 — антикаузальна частина. Другий ряд — це $\sum_{m \geq 1} |d_m| |z|^m$ з $d_m = x[-m]$, степеневий ряд за змінною z , чий радіус збіжності, за Лемою 21.1, дорівнює $(\limsup_m |d_m|^{1/m})^{-1} = \rho_-$. Отже, він збігається, якщо $|z| < \rho_-$, і не збігається, якщо $|z| > \rho_-$.

Крок 4 — висновок. Поеднуючи Кроки 1–3: якщо $\rho_+ < |z| < \rho_-$, обидва ряди збігаються, отже $z \in \text{ROC}(x)$, що дає перше включення; якщо $|z| < \rho_+$, перший ряд не збігається, а якщо $|z| > \rho_-$, не збігається другий, отже в обох випадках $z \notin \text{ROC}(x)$, що дає друге включення.

(i). Якщо $\rho_- < \rho_+$, множина $\{\rho_+ \leq |z| \leq \rho_-\}$ порожня, і з нею порожня $\text{ROC}(x)$.

(ii). Умова $\sum_n |x[n]| |z|^{-n} < \infty$ Означення 21.4 залежить від z лише через $|z|$: якщо вона виконана для z , вона виконана і для кожного z' з $|z'| = |z|$.

(iii). Якщо $\rho_+ < \rho_-$, два включення кажуть, що $\text{ROC}(x)$ містить відкрите кільце і міститься в замкненому кільці: невизначеними лишаються лише точки двох меж, і за (ii) кожне з двох граничних кіл належить множині цілком або взагалі. Отримана множина лінійно зв'язна, бо будь-які дві її точки з'єднуються, якщо пройти спочатку дугою кола для першої точки, а потім радіальним відрізком, обидва містяться в замкненому кільці і, за (ii), у самій множині. $\square$

Наслідок 21.1: Каузальні сигнали: ROC — зовнішність кола. Якщо x каузальний і не тотожно нульовий, то $\rho_- = +\infty$ і

$$\{z : |z| > \rho_+\} \subseteq \text{ROC}(x) \subseteq \{z : |z| \geq \rho_+\}.$$

Якщо, крім того, $\rho_+ < \infty$, функція X має скінченну границю при $|z| \rightarrow \infty$, а саме $X(z) \rightarrow x[0]$.

Доведення. Якщо x каузальний, $x[-m] = 0$ для кожного $m \geq 1$: верхня межа $|x[-m]|^{1/m} = 0$ дорівнює 0, отже $\rho_- = 1/0 = +\infty$, і Теорема 21.1 дає два включення. Щодо границі: зафіксувавши $r > \rho_+$, для $|z| \geq r$ маємо $|x[n]z^{-n}| \leq |x[n]|r^{-n}$ з $\sum_n |x[n]|r^{-n} < \infty$, отже ряд

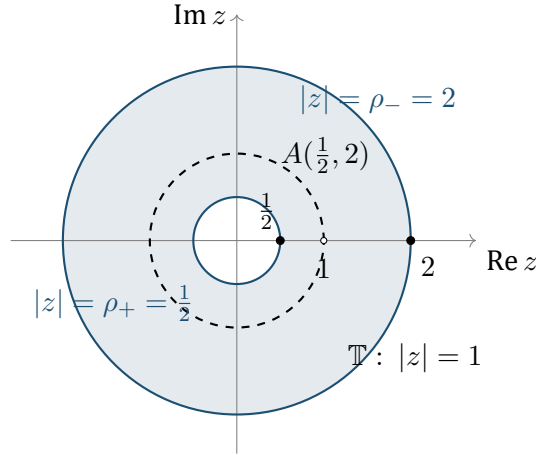


Рис. 21.1: Область збіжності $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n] - 2^n u[-n - 1]$: кільце $A(\frac{1}{2}, 2)$ Теорема 21.1. Внутрішню межу диктує каузальна частина, зовнішню — антикаузальна, і два полюси $X(z) = \frac{z}{z-1/2} + \frac{z}{z-2}$ лежать точно на цих двох колах. Оскільки $\rho_+ = \frac{1}{2} < 1 < 2 = \rho_-$, одиничне коло $\mathbb{T}$ (пунктиром) міститься в кільці: сигнал сумовний і має ДЧПФ.

$\sum_{n \geq 0} x[n]z^{-n}$ збігається рівномірно на $\{|z| \geq r\}$ за критерієм Вейерштрасса. Тому границю при $|z| \rightarrow \infty$ можна обміняти із сумою: кожен доданок з $n \geq 1$ прямує до 0, доданок $n = 0$ сталий і дорівнює $x[0]$, і сума прямує до $x[0]$. $\square$

Наслідок 21.2: Антикаузальні сигнали: ROC — диск. Якщо x антикаузальний і не тождісно нульовий, то $\rho_+ = 0$ і

$$\{z : 0 < |z| < \rho_-\} \subseteq \text{ROC}(x) \subseteq \{z : 0 < |z| \leq \rho_-\},$$

і X неперервно продовжується в $z = 0$, якщо покласти $X(0) = 0$.

Доведення. Якщо $x[n] = 0$ для $n \geq 0$, верхня межа $|x[n]|^{1/n}$ дорівнює 0, тобто $\rho_+ = 0$, і Теорема 21.1 дає включення. Крім того, $X(z) = X_-(z) = \sum_{m \geq 1} x[-m]z^m$ — степеневий ряд за z без вільного члена, збіжний при $|z| < \rho_-$: він дорівнює 0 у $z = 0$ і там неперервний. $\square$

Наслідок 21.3: Скінченний носій. Якщо x має скінченний носій, що міститься в $\{N_1, \dots, N_2\}$, то X — многочлен Лорана $X(z) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n]z^{-n}$ і

$$\text{ROC}(x) = \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Ряд збігається також у $z = 0$ — і X там продовжується за неперервністю — тоді й лише тоді, коли $x[n] = 0$ для кожного $n > 0$.

Доведення. Скінченна сума завжди збігається, якщо кожен доданок визначений: єдиний доданок, не визначений у $z = 0$, — це $x[n]z^{-n}$ з $n > 0$. Отже, сума визначена для кожного $z \neq 0$, а в $z = 0$ — точно тоді, коли не з'являються від'ємні степені, тобто коли $x[n] = 0$ для $n > 0$. $\square$

Приклад 21.1: Два порожні кільця. Перший приклад. Нехай $x[n] = 2^{|n|}$. Для $n \geq 0$ маємо $|x[n]|^{1/n} = 2$ для кожного $n \geq 1$, отже $\rho_+ = 2$; для $m \geq 1$ маємо $|x[-m]|^{1/m} = 2$, отже $\rho_- = 1/2$. Оскільки $\rho_- = \frac{1}{2} < 2 = \rho_+$, Теорема 21.1(i) дає $\text{ROC}(x) = \emptyset$: не існує жодного

$z \in \mathbb{C}$, для якого ряд $\sum_n 2^{|n|} z^{-n}$ збігався б. Пряма перевірка підтверджує це: для $|z| \leq 1$ каузальна частина $\sum_{n \geq 0} 2^n |z|^{-n}$ має загальний член $\geq 2^n$, що не прямує до нуля; для $|z| > 1$ антикаузальна частина $\sum_{m \geq 1} 2^m |z|^m$ має загальний член $\geq 2^m$, і він теж не прямує до нуля. ✓

Другий приклад (загальний випадок). Нехай $x[n] = a^n u[n] + b^n u[-n-1]$ з $a, b \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Тоді $\rho_+ = |a|$ (бо $|x[n]|^{1/n} = |a|$ для $n \geq 1$), а оскільки $x[-m] = b^{-m}$, $\limsup_m |x[-m]|^{1/m} = |b|^{-1}$, і отже $\rho_- = |b|$. Область збіжності тоді — кільце $A(|a|, |b|)$, непорожнє тоді й лише тоді, коли $|a| < |b|$: **кільце порожнє точно тоді, коли каузальна частина зростає щонайменше так само швидко, як спадає антикаузальна.** Перший приклад — це випадок $a = 2, b = 1/2$.

21.2.2 Голоморфність, обернення і єдиність

Теорема 21.2: На кільці перетворення голоморфне, і ряд — це його ряд Лорана. Нехай x — сигнал з $\rho_+ < \rho_-$ і нехай $A = A(\rho_+, \rho_-)$. Тоді

- (i) ряд $\sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] z^{-n}$ збігається рівномірно на кожному замкненому кільці $\{r_1 \leq |z| \leq r_2\}$ з $\rho_+ < r_1 \leq r_2 < \rho_-$;
- (ii) X голоморфна на A ;
- (iii) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] z^{-n}$ — це ряд Лорана функції X з центром у 0 на кільці A , і коефіцієнти $x[n]$ ним однозначно визначені.

Доведення. (i). Нехай $\rho_+ < r_1 \leq r_2 < \rho_-$ і нехай z з $r_1 \leq |z| \leq r_2$. Для $n \geq 0$ маємо $|x[n] z^{-n}| \leq |x[n]| r_1^{-n} =: M_n$, і $\sum_{n \geq 0} M_n < \infty$, бо $r_1 > \rho_+$ (Крок 2 доведення Теорема 21.1). Для $n = -m < 0$ маємо $|x[-m] z^m| \leq |x[-m]| r_2^m =: M_{-m}$, і $\sum_{m \geq 1} M_{-m} < \infty$, бо $r_2 < \rho_-$ (Крок 3 того самого доведення). Мажоранти M_n не залежать від z , і їхній ряд збігається: критерій Вейерштрасса дає рівномірну збіжність.

(ii). Функція X_+ є, у змінній $w = 1/z$, сумою степеневих рядів $\sum_{n \geq 0} x[n] w^n$, чий радіус збіжності дорівнює $1/\rho_+$ (Лема 21.1); степеневий ряд голоморфний усередині свого кола збіжності, отже $w \mapsto X_+(1/w)$ голоморфна на $|w| < 1/\rho_+$, і, компонуючи з оберненням $z \mapsto 1/z$, яке голоморфне на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, дістаємо, що X_+ голоморфна на $\{|z| > \rho_+\}$. Аналогічно X_- — сума степеневих рядів $\sum_{m \geq 1} x[-m] z^m$, голоморфна на $\{|z| < \rho_-\}$. На кільці A обидві функції визначені й голоморфні, і такою ж є їхня сума X .

(iii). За теоремою про розклад у ряд Лорана (Теорема 15.4), голоморфна на кільці функція допускає там один і тільки один розклад вигляду $\sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k z^k$, збіжний на кільці. Поклавши $k = -n$, ряд $\sum_n x[n] z^{-n}$ має саме такий вигляд, з $a_{-n} = x[n]$; за єдиністю розкладу він і є рядом Лорана функції X , і його коефіцієнти визначені функцією X і кільцем. □

Теорема 21.3: Формула обернення. Нехай x — сигнал з $\rho_+ < \rho_-$ і нехай r таке, що $\rho_+ < r < \rho_-$. Тоді для кожного $n \in \mathbb{Z}$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} X(z) z^{n-1} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(re^{i\theta}) r^n e^{in\theta} d\theta.$$

Доведення. Крок 1 — елементарний інтеграл. Для кожного $k \in \mathbb{Z}$

$$\oint_{|z|=r} z^{k-1} dz = \begin{cases} 2\pi i, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0, \end{cases}$$

що є Лемою 15.5 Розділу 15; перевіряється в два рядки параметризацією $z = re^{i\theta}$, $dz =$

$ire^{i\theta}d\theta$:

$$\oint_{|z|=r} z^{k-1} dz = \int_0^{2\pi} r^{k-1} e^{i(k-1)\theta} ire^{i\theta} d\theta = i r^k \int_0^{2\pi} e^{ik\theta} d\theta,$$

і останній інтеграл дорівнює 2π при $k = 0$ і $[e^{ik\theta}/(ik)]_0^{2\pi} = 0$ при $k \neq 0$.

Крок 2 — обмін ряду й інтеграла. На колі $|z| = r$, яке є виродженим замкненим кільцем з $r_1 = r_2 = r$, ряд $\sum_k x[k]z^{-k}$ збігається рівномірно за Теоремою 21.2(i). Помноживши на неперервну й обмежену функцію $z \mapsto z^{n-1}$, збіжність лишається рівномірною, отже можна інтегрувати почленно:

$$\oint_{|z|=r} X(z)z^{n-1} dz = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k] \oint_{|z|=r} z^{n-1-k} dz.$$

Крок 3 — висновок. За Кроком 1 із заміною k на $n - k$ інтеграл справа дорівнює $2\pi i$, якщо $k = n$, і 0 інакше: виживає лише доданок $k = n$, і дістаємо $\oint X(z)z^{n-1} dz = 2\pi i x[n]$. Друга форма твердження отримується параметризацією $z = re^{i\theta}$: $z^{n-1} dz = r^{n-1} e^{i(n-1)\theta} ire^{i\theta} d\theta = i r^n e^{in\theta} d\theta$, і діленням на $2\pi i$. $\square$

Теорема 21.4: Єдиність обернення за фіксованого кільця. Нехай x і y — два сигнали, чий області збіжності містять обидві те саме коло $|z| = r$, і припустімо $X(z) = Y(z)$ для кожного z з $|z| = r$. Тоді $x[n] = y[n]$ для кожного $n \in \mathbb{Z}$.

Доведення. Умови теореми означають, що $r \in (\rho_+^x, \rho_-^x)$ або r лежить на межі кільця для x , і аналогічно для y ; в обох випадках ряд для x і ряд для y збігаються абсолютно на $|z| = r$ і, за критерієм Вейерштрасса з сталими мажорантами $|x[n]|r^{-n}$, рівномірно на цьому колі. Крок 2 і Крок 3 доведення Теореми 21.3 тому виконуються тотожно й дають, для кожного n ,

$$x[n] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} X(z)z^{n-1} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} Y(z)z^{n-1} dz = y[n],$$

використавши $X = Y$ на $|z| = r$ у центральному переході. $\square$

Приклад 21.2: Два різні сигнали з однаковим раціональним виразом. Нехай $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ і розглянемо раціональний вираз

$$X(z) = \frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}.$$

Він є Z-перетворенням двох різних сигналів, залежно від обраного кільця.

Зовнішнє кільце, $|z| > |a|$. При $|az^{-1}| < 1$ геометричний ряд зі знаменником az^{-1} збігається абсолютно, і

$$\frac{1}{1-az^{-1}} = \sum_{n \geq 0} a^n z^{-n},$$

що є перетворенням каузального сигналу $x_1[n] = a^n u[n]$. Відповідно $\rho_+ = |a|$ і $\rho_- = +\infty$ (Наслідок 21.1).

Внутрішнє кільце, $|z| < |a|$. Тут $|a^{-1}z| < 1$, і доречно згрупувати інакше:

$$\frac{z}{z-a} = \frac{z}{-a(1-a^{-1}z)} = -a^{-1}z \sum_{m \geq 0} a^{-m} z^m = - \sum_{m \geq 1} a^{-m} z^m.$$

Коефіцієнт при z^m , тобто при z^{-n} з $n = -m$, дорівнює $-a^{-m} = -a^n$: це перетворення антикаузального сигналу

$$x_2[n] = -a^n u[-n-1].$$

Відповідно $\rho_+ = 0$ і $\rho_- = |a|$ (Наслідок 21.2).

Порівняння. Ці два сигнали різні в кожному індексі: $x_1[0] = 1$ і $x_2[0] = 0$; $x_1[-1] = 0$ і $x_2[-1] = -a^{-1}$. Проте їхній раціональний вираз однаковий. При $a = 2$ маємо $x_1 = (1, 2, 4, 8, \dots)$ для $n \geq 0$ і $x_2 = (\dots, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$ для $n \leq -1$: один вибухає в майбутньому, інший — у минулому. Лише x_1 сумовний, якщо $|a| < 1$, лише x_2 сумовний, якщо $|a| > 1$, а при $|a| = 1$ жоден з них не сумовний.

Незалежна перевірка. Формула обернення Теорема 21.3 була обчислена числово для $X(z) = [(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - 2z^{-1})]^{-1}$, яка має полюси в $\frac{1}{2}$ і 2 і, отже, три можливі кільця; з 200 000 точками на колі отримано, для трьох радіусів $r = 3, r = 1, r = \frac{1}{4}$ і для $n = -2, \dots, 3$:

кільце	$n = -2$	$n = -1$	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$
$ z > 2$	0	0	1	2,5	5,25	10,625
$\frac{1}{2} < z < 2$	-0,333 333	-0,666 667	-0,333 333	-0,166 667	-0,083 333	-0,041 667
$ z < \frac{1}{2}$	1	0	0	0	0	0

Кожен рядок збігається, з точністю до $2 \cdot 10^{-15}$, з аналітичним значенням, отриманим за елементарними дробами $(-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{1-2z^{-1}})$, див. Вправу 21.7); три різні сигнали, один вираз. ✓

Увага. Помилка, якої слід уникати. Написати «обернене перетворення $\frac{z}{z-a}$ — це $a^n u[n]$ » некоректно, доки не вказано кільце. Правильний запис такий:

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{z}{z-a}, |z| > |a|\right\} = a^n u[n], \quad \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{z}{z-a}, |z| < |a|\right\} = -a^n u[-n-1].$$

Теорема 21.4 гарантує єдиність *лише* за фіксованого кільця: раціональна функція з p полюсами різних модулів має $p+1$ кілець збіжності і, отже, $p+1$ різних обернених перетворень.

21.3. П'ять операційних властивостей

Наведені властивості — це те, що робить Z-перетворення обчислювальним інструментом, а не лише означенням. Кожна з них несе твердження про область збіжності, і знехтувати ним — друге за поширеністю джерело помилок у цій темі, після того, що описане в Прикладі 21.2.

Теорема 21.5: Лінійність, затримка, модуляція, диференціювання за z , згортка.

Нехай x, y — сигнали з $\mathcal{R}_x = \text{ROC}(x)$ і $\mathcal{R}_y = \text{ROC}(y)$, і нехай $\alpha, \beta, a \in \mathbb{C}$ з $a \neq 0, n_0 \in \mathbb{Z}$.

(i) (Лінійність) Для кожного $z \in \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$ ряд для $\alpha x + \beta y$ збігається абсолютно, і

$$\mathcal{Z}\{\alpha x + \beta y\}(z) = \alpha X(z) + \beta Y(z);$$

отже $\text{ROC}(\alpha x + \beta y) \supseteq \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$, причому включення може бути строгим.

(ii) (Затримка) $\mathcal{Z}\{x[n - n_0]\}(z) = z^{-n_0} X(z)$ для кожного $z \in \mathcal{R}_x$, і $\text{ROC}(\sigma_{n_0} x) = \mathcal{R}_x$.

(iii) (Множення на експоненту) $\mathcal{Z}\{a^n x[n]\}(z) = X(z/a)$, і $\text{ROC}(a^n x) = |a| \mathcal{R}_x = \{|a|z : z \in \mathcal{R}_x\}$; зокрема радіуси множаться на $|a|$.

(iv) (Диференціювання за z) На відкритому кільці $A(\rho_+, \rho_-)$ функція X диференційовна, і

$$\mathcal{Z}\{n x[n]\}(z) = -z X'(z),$$

зі збереженням того самого відкритого кільця збіжності.

(v) (Згортка) Якщо $z \in \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$, то для кожного n ряд $(x * y)[n] = \sum_k x[k]y[n-k]$ збігається абсолютно, сигнал $x * y$ має $z \in \text{ROC}(x * y)$, і

$$\mathcal{Z}\{x * y\}(z) = X(z)Y(z).$$

Доведення. (i). Нехай $z \in \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$. Тоді

$$\sum_n |\alpha x[n] + \beta y[n]| |z|^{-n} \leq |\alpha| \sum_n |x[n]| |z|^{-n} + |\beta| \sum_n |y[n]| |z|^{-n} < \infty,$$

за нерівністю трикутника і критерієм порівняння: отже $z \in \text{ROC}(\alpha x + \beta y)$. Оскільки ряди абсолютно збіжні, сума лінійної комбінації є лінійною комбінацією сум. Включення може бути строгим: при $y = x$, $\alpha = 1$, $\beta = -1$ дістаємо нульовий сигнал, чия область збіжності — $\mathbb{C} \setminus \{0\}$; а при $x[n] = u[n]$, $y[n] = u[n-1]$ (обидва з $\mathcal{R} = \{|z| > 1\}$) маємо $x - y = \delta$, з областю $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

(ii). Заміною $m = n - n_0$, яка є бієкцією $\mathbb{Z}$ на себе,

$$\sum_n x[n - n_0] z^{-n} = \sum_m x[m] z^{-(m+n_0)} = z^{-n_0} \sum_m x[m] z^{-m} = z^{-n_0} X(z),$$

і та сама заміна показує, що $\sum_n |x[n - n_0]| |z|^{-n} = |z|^{-n_0} \sum_m |x[m]| |z|^{-m}$: два ряди з додатними членами збігаються або розбігаються разом, бо множник $|z|^{-n_0}$ скінченний і ненульовий для $z \neq 0$. Отже, дві області збіжності збігаються ($y \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$).

(iii). Оскільки $a \neq 0$,

$$\sum_n a^n x[n] z^{-n} = \sum_n x[n] \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} = X\left(\frac{z}{a}\right),$$

а обчислення з модулями дає $\sum_n |a^n x[n]| |z|^{-n} = \sum_n |x[n]| |z/a|^{-n}$: ряд збігається в z тоді й лише тоді, коли ряд для x збігається в z/a , тобто тоді й лише тоді, коли $z/a \in \mathcal{R}_x$, тобто $z \in a\mathcal{R}_x$. Оскільки $\mathcal{R}_x$ інваріантна відносно обертань (Теорема 21.1(ii)), $a\mathcal{R}_x = |a|\mathcal{R}_x$.

(iv). За Теоремою 21.2, на $A(\rho_+, \rho_-)$ маємо $X = X_+ + X_-$ з $X_+(z) = \sum_{n \geq 0} x[n] z^{-n}$ і $X_-(z) = \sum_{m \geq 1} x[-m] z^m$, і кожна з цих двох отримана зі збіжного степеневому ряду. Степеневий ряд диференціюється почленно всередині свого кола збіжності; компонуючи з $z \mapsto 1/z$ (ланцюгове правило, $\frac{d}{dz} z^{-n} = -n z^{-n-1}$) і диференціюючи почленно також X_- , дістаємо, для кожного $z \in A(\rho_+, \rho_-)$,

$$X'(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] (-n) z^{-n-1}, \quad \text{отже} \quad -z X'(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} n x[n] z^{-n},$$

що за означенням є $\mathcal{Z}\{n x[n]\}(z)$. Залишається перевірити, що радіуси не змінюються. Для $n \geq 1$ маємо $|n x[n]|^{1/n} = n^{1/n} |x[n]|^{1/n}$, і $n^{1/n} \rightarrow 1$ з $n^{1/n} \geq 1$. Поклавши $b_n = |x[n]|^{1/n} \geq 0$: з $b_n \leq n^{1/n} b_n$ випливає $\limsup_n b_n \leq \limsup_n n^{1/n} b_n$; а зафіксувавши $\varepsilon > 0$, зрештою $n^{1/n} \leq 1 + \varepsilon$, отже $\limsup_n n^{1/n} b_n \leq (1 + \varepsilon) \limsup_n b_n$. З довільності ε (і з тривіальною рівністю, коли $\limsup_n b_n = +\infty$) робимо висновок $\limsup_n |n x[n]|^{1/n} = \limsup_n b_n = \rho_+$. Той самий аргумент з $|(-m)x[-m]|^{1/m} = m^{1/m} |x[-m]|^{1/m}$ залишає незмінним і ρ_- .

(v). Нехай $z \in \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$ і розглянемо подвійну сім'ю

$$t_{k,n} = x[k] z^{-k} \cdot y[n-k] z^{-(n-k)}, \quad (k, n) \in \mathbb{Z}^2.$$

Вона абсолютно сумовна: підсумовуючи спочатку за n (при фіксованому k), а потім за k , і використовуючи бієкцію $m = n - k$,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} |t_{k,n}| = \sum_k |x[k] z^{-k}| \sum_m |y[m] z^{-m}| = \left(\sum_k |x[k]| |z|^{-k} \right) \left(\sum_m |y[m]| |z|^{-m} \right) < \infty,$$

добуток двох скінченних чисел за припущенням. За теоремою Фубіні для абсолютно сумовних подвійних рядів дві повторні суми існують і збігаються з сумою сім'ї. Підсумовуючи спочатку за k :

$$\sum_n \left(\sum_k t_{k,n} \right) = \sum_n z^{-n} \sum_k x[k]y[n-k] = \sum_n (x * y)[n] z^{-n},$$

де абсолютна збіжність внутрішньої суми, для кожного n , впливає із сумовності сім'ї; а абсолютна сумовність сім'ї дає також $\sum_n |(x * y)[n]| |z|^{-n} \leq \sum_{k,n} |t_{k,n}| < \infty$, тобто $z \in \text{ROC}(x * y)$. Підсумовуючи ж спочатку за n , дістаємо $X(z)Y(z)$, як обчислено вище без модулів. Дві повторні суми збігаються, отже $\mathcal{Z}\{x * y\}(z) = X(z)Y(z)$. $\square$

Зауваження 21.4: Чому кільця можуть розширюватися. У пунктах (i) і (v) включення $\text{ROC} \supseteq \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$ може бути строгим, і причина завжди та сама: скорочення. У (i) скорочуються коефіцієнти; у (v) полюс скорочується з нулем. Приклад для (v): $x[n] = a^n u[n]$ має $X(z) = \frac{z}{z-a}$ з $\mathcal{R}_x = \{|z| > |a|\}$, а $y = \delta - a\sigma_1\delta$, тобто $y[0] = 1$, $y[1] = -a$, має $Y(z) = 1 - az^{-1} = \frac{z-a}{z}$ з $\mathcal{R}_y = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Добуток дорівнює $X(z)Y(z) = 1$, перетворенню δ , чия область — $\mathbb{C} \setminus \{0\}$; полюс у a скорочено нулем Y . І дійсно $(x * y)[n] = a^n u[n] - a \cdot a^{n-1} u[n-1] = \delta[n]$. $\checkmark$

Приклад 21.3: Таблиця помітних перетворень, доведена. Усі рядки таблиці з Додатка С, §3, випливають з Теорема 21.5 і Прикладу 21.2. Нехай завжди $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

(1) $\mathcal{Z}\{\delta[n]\} = 1$ на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$: єдиний ненульовий доданок $n = 0$, що дає $\delta[0]z^0 = 1$ (Наслідок 21.3).

(2) $\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{z}{z-a}$ на $|z| > |a|$: це Приклад 21.2.

(3) $\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{z}{z-1}$ на $|z| > 1$: це (2) з $a = 1$.

(4) $\mathcal{Z}\{n a^n u[n]\} = \frac{az}{(z-a)^2}$ на $|z| > |a|$. Дійсно, за Теоремою 21.5(iv), застосованою до (2),

$$\mathcal{Z}\{n a^n u[n]\}(z) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-a} \right) = -z \cdot \frac{(z-a) - z}{(z-a)^2} = -z \cdot \frac{-a}{(z-a)^2} = \frac{az}{(z-a)^2}.$$

(5) $\mathcal{Z}\{\cos(\Omega_0 n) u[n]\} = \frac{z^2 - z \cos \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1}$ і $\mathcal{Z}\{\sin(\Omega_0 n) u[n]\} = \frac{z \sin \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1}$, на $|z| > 1$. Дійсно, $\cos(\Omega_0 n) = \frac{1}{2}(e^{i\Omega_0 n} + e^{-i\Omega_0 n})$ (формула Ейлера), отже за лінійністю і за (2) з $a = e^{\pm i\Omega_0}$ (обидва модуля 1, звідки кільце $|z| > 1$):

$$\mathcal{Z}\{\cos(\Omega_0 n) u[n]\} = \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z - e^{i\Omega_0}} + \frac{z}{z - e^{-i\Omega_0}} \right) = \frac{z}{2} \cdot \frac{2z - (e^{i\Omega_0} + e^{-i\Omega_0})}{z^2 - z(e^{i\Omega_0} + e^{-i\Omega_0}) + 1},$$

і підставляючи $e^{i\Omega_0} + e^{-i\Omega_0} = 2 \cos \Omega_0$, дістаємо оголошену формулу. Обчислення для синуса ідентичне, виходячи з $\sin(\Omega_0 n) = \frac{1}{2i}(e^{i\Omega_0 n} - e^{-i\Omega_0 n})$.

Незалежна числова перевірка. Формули (4) і (5) перевірено, підсумовуючи безпосередньо ряд з означення. Для (4) з $a = 0,8$ і $z = 1,25$: часткова сума на 20 000 доданках дорівнює 4,938 271 605, замкнена формула $az/(z-a)^2 = \frac{0,8 \cdot 1,25}{(0,45)^2} = 4,938 271 605$. $\checkmark$ Для (5) з $\Omega_0 = 0,7$: при $z = 1,5$ ряд дає 1,154 125 981, а замкнена формула — 1,154 125 981; при $z = 2$ — 1,272 944 370 проти 1,272 944 370; при $z = 1,3i$ — 0,709 464 252 — 0,603 678 916 i проти 0,709 464 252 — 0,603 678 916 i . $\checkmark$

21.4. ДЧПФ як обмеження зета-перетворення на одиничне коло

Означення 21.5: Перетворення Фур'є дискретного часу (ДЧПФ). Нехай $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ — сигнал. Його перетворення Фур'є дискретного часу — це функція

$$\hat{x}(\Omega) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] e^{-in\Omega}, \quad \Omega \in \mathbb{R},$$

визначена в тих Ω , для яких ряд збігається абсолютно. Змінну Ω називають **нормованою пульсацією** і вимірюють у радіанах на відлік.

Теорема 21.6: Z-перетворення на одиничному колі — це ДЧПФ. Якщо ROC містить $\mathbb{T} = \{|z| = 1\}$, то

$$X(e^{i\Omega}) = \sum_n x[n] e^{-in\Omega}$$

є перетворенням Фур'є дискретного часу (ДЧПФ) послідовності $x[n]$: Z-перетворення, обмежене на $\mathbb{T}$, — це точно дискретний аналог Зауваження 20.1. Точніше, для довільного сигналу x такі три умови рівносильні:

- (i) $\mathbb{T} \subseteq \text{ROC}(x)$;
 - (ii) $\mathbb{T} \cap \text{ROC}(x) \neq \emptyset$;
 - (iii) $x \in \ell^1(\mathbb{Z})$, тобто $\sum_n |x[n]| < \infty$;
- і в такому разі $\hat{x}$ визначена для кожного $\Omega \in \mathbb{R}$ і дорівнює $\hat{x}(\Omega) = X(e^{i\Omega})$.

Доведення. Крок 1 — (ii) $\Rightarrow$ (iii). Нехай $z_0 \in \mathbb{T} \cap \text{ROC}(x)$. Оскільки $|z_0| = 1$, маємо $|z_0|^{-n} = 1$ для кожного $n \in \mathbb{Z}$, отже умова Означення 21.4 набуває вигляду

$$+\infty > \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]| |z_0|^{-n} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]|,$$

тобто $x \in \ell^1(\mathbb{Z})$.

Крок 2 — (iii) $\Rightarrow$ (i). Якщо $\sum_n |x[n]| < \infty$, то для кожного z з $|z| = 1$ той самий ланцюжок рівностей Кроку 1, прочитаний у зворотному напрямку, дає $\sum_n |x[n]| |z|^{-n} = \sum_n |x[n]| < \infty$: кожна точка $\mathbb{T}$ належить $\text{ROC}(x)$.

Крок 3 — (i) $\Rightarrow$ (ii). Очевидно, бо $\mathbb{T} \neq \emptyset$. Отже, три умови рівносильні.

Крок 4 — ототожнення. Припустімо, що виконуються три рівносильні умови, і покладемо $z = e^{i\Omega}$ в Означенні 21.3: дістаємо ряд $\sum_n x[n] e^{-in\Omega}$, який за означенням є ДЧПФ послідовності $x[n]$. Кожна точка $\mathbb{T}$ має вигляд $e^{i\Omega}$ для деякого $\Omega \in \mathbb{R}$ (сюр'єктивність комплексної експоненти на одиничне коло, Розділ 6), і за Кроком 2 ряд збігається абсолютно для кожної з них: $\hat{x}(\Omega)$ визначена для кожного дійсного Ω і збігається з $X(e^{i\Omega})$.

Крок 5 — прочитання як ряду Фур'є. Ряд $\sum_n x[n] e^{-in\Omega}$, не випадково, формально тотожний ряду Фур'є з Теорема (Том II, Розділ 4), з обміненими ролями n і θ : тут $x[n]$ — це «коефіцієнти», а Ω — неперервна змінна. Точніше, поклавши $c_n = x[-n]$, функція $\hat{x}$ — це сума ряду Фур'є $\sum_n c_n e^{in\Omega}$ 2π -періодичної функції $\hat{x}$, і коефіцієнти Фур'є функції $\hat{x}$ — це саме c_n : це зміст Теорема 21.8. Зв'язок з перетворенням Фур'є той самий: там обмеження на уявну вісь дає перетворення Фур'є, коли вісь лежить в області збіжності (Зауваження 20.1), тут обмеження на одиничне коло дає ДЧПФ, коли коло лежить у кільці. $\square$

Твердження 21.2: ДЧПФ 2π -періодична. Якщо $x \in \ell^1(\mathbb{Z})$, то $\hat{x}(\Omega + 2\pi) = \hat{x}(\Omega)$ для кожного $\Omega \in \mathbb{R}$. Отже, $\hat{x}$ цілком визначена своїм обмеженням на будь-який проміжок довжини 2π , наприклад $[-\pi, \pi)$.

Доведення. Для кожного $n \in \mathbb{Z}$ виконується $e^{-in(\Omega+2\pi)} = e^{-in\Omega}e^{-2\pi in} = e^{-in\Omega}$, бо $e^{-2\pi in} = 1$ для цілого n . Оскільки ряд збігається абсолютно (Теорема 21.6), підставляючи почленно, дістаємо $\hat{x}(\Omega + 2\pi) = \sum_n x[n]e^{-in\Omega} = \hat{x}(\Omega)$. Друге твердження випливає з того, що кожне дійсне число записується як $\Omega_0 + 2\pi k$ з $\Omega_0 \in [-\pi, \pi)$ і $k \in \mathbb{Z}$. $\square$

Зауваження 21.5: Періодичність — не випадковість: це коло. Причина періодичності — геометрична, а не алгебраїчна. ДЧПФ — це обмеження X на $\mathbb{T}$ (Теорема 21.6), прочитане через параметризацію $\Omega \mapsto e^{i\Omega}$, яка є універсальним накриттям $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$, вивченим у Розділі 12: два параметри Ω і Ω' визначають ту саму точку $\mathbb{T}$ тоді й лише тоді, коли вони різняться на кратне 2π . Функція, яка насправді визначена на колі, — це $X|_{\mathbb{T}}$; $\hat{x}$ — її піднесення, а періодичність — шар накриття. З тієї самої причини в дискретному випадку частота $\Omega = \pi$ (половина частоти дискретизації, тобто частота Найквіста) — найвища, що має сенс: за нею починається повернення назад по колу.

Теорема 21.7: Рівномірна збіжність і неперервність ДЧПФ. Нехай $x \in \ell^1(\mathbb{Z})$. Тоді ряд з Означення 21.5 збігається рівномірно на $\mathbb{R}$, $\hat{x}$ неперервна і 2π -періодична, і

$$\|\hat{x}\|_{\infty} = \sup_{\Omega \in \mathbb{R}} |\hat{x}(\Omega)| \leq \|x\|_1.$$

Доведення. Для кожного n і кожного Ω виконується $|x[n]e^{-in\Omega}| = |x[n]|$, бо $|e^{-in\Omega}| = 1$. Сталі $M_n = |x[n]|$ не залежать від Ω , і $\sum_n M_n = \|x\|_1 < \infty$: критерій Вейерштрасса дає рівномірну на $\mathbb{R}$ збіжність ряду. Кожна симетрична часткова сума $\sum_{|n| \leq N} x[n]e^{-in\Omega}$ — неперервна функція від Ω (скінченна сума неперервних функцій); рівномірна границя послідовності неперервних функцій неперервна, отже $\hat{x}$ неперервна. Періодичність — це Твердження 21.2. Нарешті, для кожного Ω , $|\hat{x}(\Omega)| \leq \sum_n |x[n]e^{-in\Omega}| = \sum_n |x[n]| = \|x\|_1$, і переходячи до супремуму за Ω , дістаємо оцінку. $\square$

Теорема 21.8: Формула обернення ДЧПФ. Нехай $x \in \ell^1(\mathbb{Z})$. Тоді для кожного $n \in \mathbb{Z}$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \hat{x}(\Omega) e^{in\Omega} d\Omega.$$

Доведення. Крок 1 — ортогональність. Для $k \in \mathbb{Z}$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\Omega} d\Omega = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{ik\Omega}}{ik} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{ik\pi} - e^{-ik\pi}}{2\pi ik} = \frac{2i \sin(k\pi)}{2\pi ik} = 0, & k \neq 0, \end{cases}$$

бо $\sin(k\pi) = 0$ для цілого k .

Крок 2 — обмін ряду й інтеграла. За Теоремою 21.7 ряд $\sum_k x[k]e^{-ik\Omega}$ збігається рівномірно на $[-\pi, \pi]$; помноживши на неперервну функцію модуля 1 $\Omega \mapsto e^{in\Omega}$, збіжність лишається рівномірною, отже можна інтегрувати почленно на компактному проміжку $[-\pi, \pi]$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \hat{x}(\Omega) e^{in\Omega} d\Omega = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k] \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-k)\Omega} d\Omega.$$

Крок 3 — висновок. За Кроком 1 із заміною k на $n - k$ інтеграл дорівнює 1, якщо $k = n$, і 0 інакше: залишається лише доданок $k = n$, тобто $x[n]$. $\square$

Зауваження 21.6: Обернення ДЧПФ — це обернення зета. Формули Теорем 21.3 і 21.8 — це та сама формула. Взявши $r = 1$ у Теоремі 21.3 і параметризувавши $z = e^{i\Omega}$, дістаємо $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(e^{i\Omega}) e^{in\Omega} d\Omega$; а оскільки підінтегральна функція 2π -періодична (Твердження 21.2 і $e^{in(\Omega+2\pi)} = e^{in\Omega}$), інтеграл по $[0, 2\pi]$ дорівнює інтегралу по $[-\pi, \pi]$. Формула обернення зета-перетворення — це, отже, формула обернення ДЧПФ, записана на колі радіуса r замість 1, з поправковим множником r^n .

Теорема 21.9: Тотожність Парсеваля для ДЧПФ. Нехай $x, y \in \ell^1(\mathbb{Z})$. Тоді

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] \overline{y[n]} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \widehat{x}(\Omega) \overline{\widehat{y}(\Omega)} d\Omega,$$

і, зокрема, при $y = x$,

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\widehat{x}(\Omega)|^2 d\Omega.$$

Зокрема $\ell^1(\mathbb{Z}) \subseteq \ell^2(\mathbb{Z})$, і обидві величини скінченні.

Доведення. Крок 1 — скінченність. Якщо $x \in \ell^1$, то $|x[n]| \leq \|x\|_1$ для кожного n , отже $\sum_n |x[n]|^2 \leq \|x\|_1 \sum_n |x[n]| = \|x\|_1^2 < \infty$: $x \in \ell^2$. Права частина скінченна, бо $\widehat{x}$ і $\widehat{y}$ неперервні й обмежені (Теорема 21.7) на компактному проміжку.

Крок 2 — подвійна сін'я. Розглянемо

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \widehat{x}(\Omega) \overline{\widehat{y}(\Omega)} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_n x[n] e^{-in\Omega} \right) \overline{\left(\sum_m y[m] e^{-im\Omega} \right)} d\Omega.$$

Подвійна сін'я $(x[n] \overline{y[m]} e^{-i(n-m)\Omega})_{(n,m) \in \mathbb{Z}^2}$ мажорується за модулем, рівномірно за Ω , величиною $|x[n]| |y[m]|$, чия сума дорівнює $\|x\|_1 \|y\|_1 < \infty$: за критерієм Вейерштрасса подвійний ряд збігається рівномірно за Ω , і його можна інтегрувати почленно.

Крок 3 — ортогональність. За Кроком 1 доведення Теорема 21.8, $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-i(n-m)\Omega} d\Omega$ дорівнює 1, якщо $n = m$, і 0 інакше. Отже, залишаються лише доданки з $n = m$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \widehat{x} \overline{\widehat{y}} d\Omega = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] \overline{y[n]},$$

що і є твердженням. Друга формула — це випадок $y = x$, з $x[n] \overline{x[n]} = |x[n]|^2$ і $\widehat{x\overline{x}} = |\widehat{x}|^2$. $\square$

Зауваження 21.7: Що імпортуємо: Парсеваль для сигналів лише скінченної енергії. Теорема 21.9 тут доведена для $x, y \in \ell^1(\mathbb{Z})$, і ця гіпотеза потрібна у двох місцях: щоб визначити $\widehat{x}$ поточною і щоб обґрунтувати обмін ряду та інтеграла. Правильне ж твердження полягає в тому, що ДЧПФ поширюється до **сюр'єктивної ізометрії** $\ell^2(\mathbb{Z}) \rightarrow L^2(\mathbb{T})$, і це тут не доведено повністю: половина «ін'єктивна й ізометрична» впливає з повноти тригонометричної системи, яку доводить Розділ 17 (Теорема 17.1); половина «сюр'єктивна» — кожна послідовність з ℓ^2 є послідовністю коефіцієнтів Фур'є деякої функції з $L^2(\mathbb{T})$ — це теорема Ріса-Фішера, доведення якої вимагає повноти метричного простору $L^2(\mathbb{T})$, тобто теореми Ріса-Фішера про збіжність послідовностей Коші в L^p . Ця повнота тут **імпортована** з теорії міри і не доводиться повторно: це єдина відсутня ланка. Той, хто захоче її заповнити, знайде доведення у В. Рудіна, *Real and Complex Analysis*, 3-тє вид., Розділ 3 (« L^p -spaces», теорема Ріса-Фішера). Жоден результат цього розділу не залежить від відсутньої ланки: усі твердження, використані деінде, доведені за гіпотези ℓ^1 .

21.5. Стійкість BIBO: сумовність, кільце, полюси

Означення 21.6: Стійкість BIBO. Дискретна ЛІС-система $\mathcal{T}$ (Означення 21.2) називається **BIBO-стійкою** (*bounded input, bounded output*), якщо існує стала $M < \infty$ така, що

$$\|x\|_\infty \leq 1 \implies \|\mathcal{T}x\|_\infty \leq M$$

для кожного обмеженого входу x . За лінійністю це рівносильно: кожен обмежений вхід дає обмежений вихід, з $\|\mathcal{T}x\|_\infty \leq M\|x\|_\infty$.

Теорема 21.10: BIBO $\iff$ абсолютна сумовність імпульсної характеристики. Нехай $\mathcal{T}$ — дискретна ЛІС-система з імпульсною характеристикою h , з $\mathcal{T}x = h * x$ для кожного обмеженого входу. Тоді

$$\mathcal{T} \text{ BIBO-стійка} \iff h \in \ell^1(\mathbb{Z}),$$

і в такому разі оптимальна стала з Означення 21.6 дорівнює точно $M = \|h\|_1$.

Доведення. Крок 1 — достатність ($\Leftarrow$). Нехай $h \in \ell^1$. За Твердженням 21.1(ii), для кожного обмеженого входу ряд згортки збігається абсолютно, і

$$|y[n]| = \left| \sum_k h[k]x[n-k] \right| \leq \sum_k |h[k]| |x[n-k]| \leq \|x\|_\infty \sum_k |h[k]| = \|h\|_1 \|x\|_\infty$$

для кожного n : система BIBO-стійка з $M = \|h\|_1$.

Крок 2 — необхідність ($\Rightarrow$): побудова критичного входу. Припустимо, що система BIBO-стійка зі сталою M . Зафіксуємо $N \in \mathbb{N}$ і визначимо сигнал

$$x_N[n] = \begin{cases} \frac{\overline{h[-n]}}{|h[-n]|}, & |n| \leq N \text{ і } h[-n] \neq 0, \\ 0, & \text{інакше.} \end{cases}$$

Він має скінченний носій і $|x_N[n]| \leq 1$ для кожного n , отже $\|x_N\|_\infty \leq 1$, і за припущенням $\|\mathcal{T}x_N\|_\infty \leq M$.

Крок 3 — обчислення виходу в момент 0. За Твердженням 21.1(i), застосовним, бо x_N має скінченний носій,

$$(\mathcal{T}x_N)[0] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k] x_N[-k] = \sum_{\substack{|k| \leq N \\ h[k] \neq 0}} h[k] \cdot \frac{\overline{h[k]}}{|h[k]|} = \sum_{\substack{|k| \leq N \\ h[k] \neq 0}} \frac{|h[k]|^2}{|h[k]|} = \sum_{|k| \leq N} |h[k]|,$$

використавши $h[k]\overline{h[k]} = |h[k]|^2$ і повернувши індекси з $h[k] = 0$, які дають внесок 0.

Крок 4 — висновок. Щойно обчислене число дійсне, невід'ємне і за припущенням не перевищує M :

$$\sum_{|k| \leq N} |h[k]| = (\mathcal{T}x_N)[0] \leq \|\mathcal{T}x_N\|_\infty \leq M \quad \text{для кожного } N.$$

Часткові суми ряду з невід'ємними членами $\sum_k |h[k]|$ рівномірно обмежені M : ряд збігається і $\|h\|_1 \leq M$. Отже, $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$.

Крок 5 — оптимальність сталої. Крок 1 дає $M \leq \|h\|_1$ як допустиму сталу, а Крок 4 дає $\|h\|_1 \leq M$ для кожної допустимої сталої M : мінімальна стала дорівнює точно $\|h\|_1$. $\square$

Наслідок 21.4: BIBO $\iff$ **одиничне коло лежить у кільці.** За умовами Теорему 21.10 і поклавши $H = \mathcal{Z}\{h\}$, система BIBO-стійка тоді й лише тоді, коли $\mathbb{T} \subseteq \text{ROC}(h)$; і в такому разі H , обмежена на $\mathbb{T}$, — це **частотна характеристика** $\hat{h}(\Omega) = H(e^{i\Omega})$, неперервна, 2π -періодична і обмежена $\|h\|_1$.

Доведення. За Теоремою 21.10 стійкість BIBO рівносильна $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$, що за Теоремою 21.6 рівносильно $\mathbb{T} \subseteq \text{ROC}(h)$. Властивості обмеження — це Теорема 21.7. $\square$

21.5.1 Раціональні каузальні системи: розташування полюсів

Щоб дійти критерію полюсів, потрібні три алгебраїчні інструменти, усі доведені.

Лема 21.2: Від'ємний біноміальний ряд. Для кожного цілого $j \geq 1$ і кожного $w \in \mathbb{C}$ з $|w| < 1$,

$$\frac{1}{(1-w)^j} = \sum_{k \geq 0} \binom{j+k-1}{k} w^k,$$

зі збіжністю абсолютною.

Доведення. Індукцією за j .

База $j = 1$. $\binom{k}{k} = 1$, і формула — це геометричний ряд $\frac{1}{1-w} = \sum_k w^k$, абсолютно збіжний при $|w| < 1$.

Індукційний крок. Припустімо формулу вірною для j . Степеневий ряд диференціюється почленно всередині кола збіжності, яке тут $|w| < 1$; зліва $\frac{d}{dw}(1-w)^{-j} = j(1-w)^{-j-1}$, справа

$$\frac{d}{dw} \sum_{k \geq 0} \binom{j+k-1}{k} w^k = \sum_{k \geq 1} k \binom{j+k-1}{k} w^{k-1} = \sum_{k \geq 0} (k+1) \binom{j+k}{k+1} w^k.$$

Тепер, для кожного $k \geq 0$,

$$(k+1) \binom{j+k}{k+1} = (k+1) \cdot \frac{(j+k)!}{(k+1)!(j-1)!} = \frac{(j+k)!}{k!(j-1)!} = j \cdot \frac{(j+k)!}{k!j!} = j \binom{j+k}{k}.$$

Прирівнюючи і ділячи на $j \neq 0$, дістаємо $\frac{1}{(1-w)^{j+1}} = \sum_{k \geq 0} \binom{j+k}{k} w^k$, що є формулою для $j+1$, бо $\binom{(j+1)+k-1}{k} = \binom{j+k}{k}$. Абсолютна збіжність при $|w| < 1$ — це збіжність похідного ряду, який має той самий радіус, що й вихідний. $\square$

Лема 21.3: Розклад на елементарні дробки. Нехай N, D — многочлени з комплексними коефіцієнтами з $\deg N < \deg D =: d$ і $D(z) = c \prod_{\ell=1}^r (z - p_\ell)^{m_\ell}$, з різними $p_1, \dots, p_r$, $c \neq 0$ і $\sum_\ell m_\ell = d$. Тоді існують, і єдині, комплексні числа $A_{\ell,j}$ ($1 \leq \ell \leq r$, $1 \leq j \leq m_\ell$) такі, що

$$\frac{N(z)}{D(z)} = \sum_{\ell=1}^r \sum_{j=1}^{m_\ell} \frac{A_{\ell,j}}{(z - p_\ell)^j} \quad \text{для кожного } z \notin \{p_1, \dots, p_r\}.$$

Доведення. Існування, індукцією за r .

Випадок $r = 1$, тобто $D(z) = c(z - p)^m$ з $m = d$. Многочлен N степеня $< m$ переписується за степенями $z - p$ (розклад Тейлора многочлена, що є точною скінченною сумою): $N(z) = \sum_{i=0}^{m-1} \gamma_i (z - p)^i$ з $\gamma_i = N^{(i)}(p)/i!$. Ділячи на D ,

$$\frac{N(z)}{D(z)} = \frac{1}{c} \sum_{i=0}^{m-1} \gamma_i (z - p)^{i-m} = \sum_{j=1}^m \frac{\gamma_{m-j}/c}{(z - p)^j},$$

що є шуканим виглядом з $A_{1,j} = \gamma_{m-j}/c$.

Індукційний крок. Нехай $r \geq 2$ і запишемо $D = D_1 D_2$ з $D_1(z) = (z - p_1)^{m_1}$ і $D_2(z) = c \prod_{\ell \geq 2} (z - p_\ell)^{m_\ell}$. Два многочлени взаємно прості, не маючи спільних коренів (числа p_ℓ різні); за тотожністю Безу існують многочлени U, V з $UD_1 + VD_2 = 1$. Тоді

$$\frac{N}{D} = \frac{N(UD_1 + VD_2)}{D_1 D_2} = \frac{NU}{D_2} + \frac{NV}{D_1}.$$

Поділимо з остачею: $NU = Q_2 D_2 + R_2$ з $\deg R_2 < \deg D_2$, і $NV = Q_1 D_1 + R_1$ з $\deg R_1 < \deg D_1$. Підставляючи,

$$\frac{N}{D} = (Q_1 + Q_2) + \frac{R_2}{D_2} + \frac{R_1}{D_1}.$$

Три дроби N/D , R_2/D_2 , R_1/D_1 правильні, тобто прямують до 0 при $|z| \rightarrow \infty$ (чисельник степеня строго меншого за знаменник); отже многочлен $Q_1 + Q_2$ прямує до 0 на нескінченності і тому тотожно нульовий. Залишається $N/D = R_1/D_1 + R_2/D_2$: до першого доданка застосовується випадок $r = 1$, до другого — індукційне припущення (знаменник D_2 має $r - 1$ різних коренів), і дістаємо шуканий вигляд.

Єдиність. Звівши суму $\sum_{\ell,j} A_{\ell,j}(z - p_\ell)^{-j}$ до спільного знаменника D/c , дістаємо дріб, чисельник якого — многочлен степеня $< d$; відображення

$$\Phi : \mathbb{C}^d \rightarrow \{\text{многочлени степеня } < d\}, \quad (A_{\ell,j}) \mapsto \text{чисельник суми},$$

лінійне між двома комплексними векторними просторами однакової вимірності d (пригадаймо $\sum_{\ell} m_{\ell} = d$), і сюр'єктивне за щойно доведеною частиною про існування: отже воно ін'єктивне, і коефіцієнти $A_{\ell,j}$ визначаються через N . $\square$

Лема 21.4: Каузальне обернене перетворення полюса порядку j . Нехай $p \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ і $j \geq 1$ — цілі числа. На кільці $|z| > |p|$,

$$\frac{1}{(z - p)^j} = \sum_{n \geq j} \binom{n-1}{j-1} p^{n-j} z^{-n},$$

тобто $\frac{1}{(z-p)^j} = \mathcal{Z}\{g_j\}$ з $g_j[n] = \binom{n-1}{j-1} p^{n-j} u[n-j]$. Зокрема g_j каузальна, і, поклавши $q_j(n) = \binom{n-1}{j-1}$, маємо $g_j[n] = q_j(n) p^{n-j} p^n$ для $n \geq j$, з многочленом q_j від n степеня $j - 1$.

Доведення. Для $|z| > |p|$ маємо $|p/z| < 1$; винісши z і застосувавши Лему 21.2 з $w = p/z$:

$$\frac{1}{(z - p)^j} = \frac{1}{z^j (1 - \frac{p}{z})^j} = z^{-j} \sum_{k \geq 0} \binom{j+k-1}{k} \left(\frac{p}{z}\right)^k = \sum_{k \geq 0} \binom{j+k-1}{k} p^k z^{-(k+j)}.$$

Поклавши $n = k + j$, тобто $k = n - j \geq 0$, і використовуючи $\binom{j+k-1}{k} = \binom{n-1}{n-j} = \binom{n-1}{j-1}$ (симетрія біноміального коефіцієнта), дістаємо формулу. Збіжність абсолютна для $|z| > |p|$, отже $\{|z| > |p|\} \subseteq \text{ROC}(g_j)$. Нарешті

$$q_j(n) = \binom{n-1}{j-1} = \frac{(n-1)(n-2) \cdots (n-j+1)}{(j-1)!}$$

є, для $j \geq 1$, многочленом від n степеня точно $j - 1$ (для $j = 1$ це стала 1). $\square$

Теорема 21.11: Кільце раціональної каузальної системи. Нехай $H = N/D$ — правильна раціональна функція, скорочена до найменших членів, з ненульовими різними полюсами

$p_1, \dots, p_r$ кратностей $m_1, \dots, m_r$, і нехай $\rho^* = \max_\ell |p_\ell|$. Нехай h — каузальний сигнал з $\mathcal{Z}\{h\} = H$ на кільці $\{|z| > \rho^*\}$. Тоді
(i) h існує і задається формулою

$$h[n] = c_0 \delta[n] + \sum_{\ell=1}^r \sum_{j=1}^{m_\ell} A_{\ell,j} \binom{n-1}{j-1} p_\ell^{n-j} u[n-j],$$

з $c_0 = \lim_{|z| \rightarrow \infty} H(z)$ і $A_{\ell,j}$ — коефіцієнтами Лема 21.3, застосованої до $H - c_0$;
(ii) $\text{ROC}(h) = \{|z| > \rho^*\}$ точно: жодна точка з $|z| \leq \rho^*$ їй не належить.

Доведення. (i). Оскільки H правильна, $\deg N \leq \deg D$; ділячи з остачею, $N = c_0 D + \tilde{N}$ з $c_0 \in \mathbb{C}$ і $\deg \tilde{N} < \deg D$, так що $H = c_0 + \tilde{N}/D$ і $c_0 = \lim_{|z| \rightarrow \infty} H(z)$. Лема 21.3 розкладає $\tilde{N}/D$ на елементарні дробі, а Лема 21.4 обертає кожен дріб на кільці $|z| > |p_\ell|$; оскільки $\{|z| > \rho^*\} \subseteq \{|z| > |p_\ell|\}$ для кожного ℓ , усі ряди збігаються абсолютно на $\{|z| > \rho^*\}$, і за лінійністю (Теорема 21.5(i)) їхня комбінація, додана до $c_0 = \mathcal{Z}\{c_0 \delta\}$, дає саме H на цьому кільці. Отриманий сигнал каузальний, бо каузальний кожен доданок.

(ii). За Наслідком 21.1 область збіжності h — це $\{|z| > \rho_+\}$ або її замикання, з $\rho_+ = \limsup_n |h[n]|^{1/n}$, і пункт (i) показує $\rho_+ \leq \rho^*$. Припустимо від супротивного, що існує $z_1 \in \text{ROC}(h)$ з $|z_1| \leq \rho^*$; за інваріантністю відносно обертань (Теорема 21.1(ii)) усе коло $|z| = |z_1| =: s \leq \rho^*$ лежить у $\text{ROC}(h)$, і оскільки h каузальна, для кожного $|z| \geq s$ маємо $|h[n]z^{-n}| \leq |h[n]|s^{-n}$, отже

$$|G(z)| := \left| \sum_{n \geq 0} h[n]z^{-n} \right| \leq \sum_{n \geq 0} |h[n]|s^{-n} =: C < \infty \quad \text{для кожного } |z| \geq s.$$

Нехай тепер p — полюс з $|p| = \rho^*$, і розглянемо, для $t > 1$, точку $z_t = tp$. Тоді $|z_t| = t\rho^* > \rho^* \geq s$, отже z_t лежить у кільці $\{|z| > \rho^*\}$, де за припущенням $G = H$, і разом з тим $|G(z_t)| \leq C$. Але $z_t \rightarrow p$ при $t \rightarrow 1^+$, а p — полюс H : оскільки $H = N/D$ скорочена до найменших членів, $N(p) \neq 0$ і $D(p) = 0$, отже $|H(z_t)| = |N(z_t)|/|D(z_t)| \rightarrow +\infty$ (чисельник з границею $|N(p)| > 0$, знаменник нескінченно малий і ненульовий для $t > 1$ досить близького до 1, бо нулі D ізольовані). Це суперечить $|H(z_t)| = |G(z_t)| \leq C$. Отже, жодне z з $|z| \leq \rho^*$ не належить $\text{ROC}(h)$, і за Наслідком 21.1 $\text{ROC}(h) = \{|z| > \rho^*\}$. $\square$

Теорема 21.12: Стійкість BIBO в Z-області. Каузальна дискретна ЛІС-система з передавальною функцією $H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\} \in \text{BIBO-стійкою}$ тоді й лише тоді, коли всі полюси $H(z)$ лежать строго всередині одиничного кола: $|z| < 1$.

Доведення. Пригадаємо критерій у часовій області: дискретна ЛІС-система BIBO-стійка тоді й лише тоді, коли її імпульсна характеристика сумовна, тобто $\sum_{n \geq 0} |h[n]| < \infty$. (Достатність очевидна: якщо $|x[n]| \leq M$, то $|y[n]| = |\sum_k h[k]x[n-k]| \leq M \sum_k |h[k]|$. Необхідність отримується обранням обмеженого входу $x[n-k] = \overline{h[k]}/|h[k]|$ там, де $h[k] \neq 0$, що дає $y[n] = \sum_k |h[k]|$.) Обидва напрямки докладно доведені в Теоремі 21.10. Досить, отже, показати, що сумовність h рівносильна розташуванню полюсів. Припускається, як неявно маєтись на увазі, коли йдеться про «полюси», що H — правильна раціональна функція, скорочена до найменших членів, з ненульовими полюсами $p_1, \dots, p_r$; покладемо $\rho^* = \max_\ell |p_\ell|$.
Крок 1 — структура h . Нехай $H(z) = N(z)/D(z)$ — правильна раціональна функція з полюсами $p_1, \dots, p_r$ кратностей $m_1, \dots, m_r$. Розкладаючи на елементарні дробі і обертаючи почленно, каузальна імпульсна характеристика — це скінченна лінійна комбінація послідовностей вигляду

$$n^j p_\ell^n u[n], \quad 0 \leq j \leq m_\ell - 1.$$

Це точно зміст Теорема 21.11(i), доведеної на основі Лема 21.3 (існування і єдиність елементарних дробів) і Лема 21.4 (каузальне обернене перетворення полюса порядку j): коефіцієнт $\binom{n-1}{j-1}$, що там з'являється, — це многочлен від n степеня $j - 1 \leq m_\ell - 1$, тобто лінійна комбінація $1, n, \dots, n^{m_\ell-1}$.

Крок 2 — внутрішні полюси $\Rightarrow$ сумовність. Якщо $|p_\ell| < 1$ для кожного ℓ , то для кожного фіксованого j

$$\sum_{n \geq 0} n^j |p_\ell|^n < \infty,$$

бо критерій відношення дає границю $|p_\ell| < 1$ (многочленний множник $((n+1)/n)^j \rightarrow 1$ не змінює границі); рівносильно, критерій кореня дає $(n^j |p_\ell|^n)^{1/n} = (n^{1/n})^j |p_\ell| \rightarrow |p_\ell| < 1$, бо $n^{1/n} \rightarrow 1$. Скінченна лінійна комбінація абсолютно збіжних рядів збігається абсолютно, отже $\sum_n |h[n]| < \infty$, і за Теоремою 21.10 система BIBO-стійка.

Крок 3 — полюс не всередині $\Rightarrow$ несумовність. Нехай p — полюс максимального модуля $\rho^* = |p| \geq 1$. Якби h була сумовна, ряд $H(z) = \sum_{n \geq 0} h[n]z^{-n}$ збігався б абсолютно для кожного $|z| \geq 1$ — оскільки $|h[n]z^{-n}| \leq |h[n]|$ — і визначав би неперервну й обмежену функцію на $\{|z| \geq 1\}$. Але H має полюс у p з $|p| \geq 1$, отже $|H(z)| \rightarrow \infty$ при $z \rightarrow p$: суперечність. У повній формі: сумовність h означає $1 \in \text{ROC}(h)$ у сенсі $\mathbb{T} \subseteq \text{ROC}(h)$ (Теорема 21.6), тоді як Теорема 21.11(ii) стверджує $\text{ROC}(h) = \{|z| > \rho^*\}$, множину, що не містить жодної точки $\mathbb{T}$, коли $\rho^* \geq 1$. Тому h не сумовна, і система не BIBO-стійка.

Висновок. Сумовність $h \iff$ усі полюси в $|z| < 1$, а за критерієм, наведеним на початку, це рівносильно стійкості BIBO. Зауважмо, що полюси на одиничному колі дають нестійкість BIBO, хоча й породжують обмежені відгуки (наприклад $h[n] = u[n]$ для $p = 1$): система гранично стійка, і саме це причина, чому $\mathbb{T}$ — межа, а не частина області стійкості. $\square$

Приклад 21.4: Полюс на межі: обмежений відгук, нестійка система. Нехай $H(z) = \frac{z}{z-1}$, тобто дискретний накопичувач $y[n] = y[n-1] + x[n]$, з простим полюсом у $p = 1$. Імпульсна характеристика — $h[n] = u[n]$ (Приклад 21.2 з $a = 1$), обмежена: $\|h\|_\infty = 1$. Проте $\sum_n |h[n]| = \sum_{n \geq 0} 1 = +\infty$, отже за Теоремою 21.10 система не BIBO-стійка. Це видно й безпосередньо: обмежений вхід $x[n] = u[n]$ дає $y[n] = \sum_{k=0}^n 1 = n+1 \rightarrow +\infty$. Кільце — $\{|z| > 1\}$, яке не містить $\mathbb{T}$, що узгоджується з Наслідком 21.4. Це той випадок, що згадується у Висновку доведення Теорема 21.12: полюс на одиничному колі — це вже занадто.

Приклад 21.5: Система другого порядку, перевірена тричі. Нехай $y[n] = y[n-1] - 0,24y[n-2] + x[n]$, тобто

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1} + 0,24z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 - z + 0,24} = \frac{z^2}{(z - 0,6)(z - 0,4)},$$

бо $z^2 - z + 0,24$ має дискримінант $1 - 0,96 = 0,04$ і корені $\frac{1 \pm 0,2}{2} = 0,6$ і $0,4$. Обидва полюси мають модуль < 1 : за Теоремою 21.12 система BIBO-стійка.

Імпульсна характеристика. Оскільки H правильна з $\deg N = \deg D$, застосовується Теорема 21.11(i). Зручно розкласти $H(z)/z$:

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z}{(z - 0,6)(z - 0,4)} = \frac{A}{z - 0,6} + \frac{B}{z - 0,4},$$

з $A = \frac{0,6}{0,6-0,4} = 3$ і $B = \frac{0,4}{0,4-0,6} = -2$; множачи на z і обертаючи з Прикладом 21.2 (зовнішнє кільце, система каузальна):

$$H(z) = \frac{3z}{z - 0,6} - \frac{2z}{z - 0,4}, \quad h[n] = (3 \cdot 0,6^n - 2 \cdot 0,4^n)u[n].$$

Перша перевірка (рекурсія). Ітеруючи різницеве рівняння з $x = \delta$, дістаємо $h[0] = 1, h[1] = 1, h[2] = 0,76, h[3] = 0,52, h[4] = 0,3376, h[5] = 0,2128$; замкнена формула дає $3 - 2 = 1, 1,8 - 0,8 = 1, 1,08 - 0,32 = 0,76, 0,648 - 0,128 = 0,52, 0,3888 - 0,0512 = 0,3376, 0,23328 - 0,02048 = 0,2128$. На 200 відліках максимальний розбіг між двома шляхами — $2,2 \cdot 10^{-16}$. ✓

Друга перевірка (норма ℓ^1 і коефіцієнт підсилення на постійному струмі). Оскільки $3 \cdot 0,6^n > 2 \cdot 0,4^n$ для кожного $n \geq 0$ (відношення дорівнює $1,5 \cdot 1,5^n \geq 1,5$), маємо $h[n] > 0$, і отже

$$\|h\|_1 = \sum_{n \geq 0} h[n] = \frac{3}{1-0,6} - \frac{2}{1-0,4} = 7,5 - \frac{10}{3} = \frac{25}{6} = 4,166\,666\,7,$$

що збігається з $H(1) = \frac{1}{1-1+0,24} = \frac{1}{0,24} = 4,166\,666\,7$, як і має бути, бо $H(1) = \sum_n h[n]$, а члени додатні. ✓

Третя перевірка (Парсеваль). Підсумовуючи ряд, $\sum_n |h[n]|^2 = 3,034\,931\,077\,7$; замкнена формула $\frac{9}{1-0,36} - \frac{12}{1-0,24} + \frac{4}{1-0,16} = 3,034\,931\,077\,7$; та інтеграл $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{i\Omega})|^2 d\Omega$, обчислений з 200 000 точками, 3,034 931 077 7: три незалежні шляхи, те саме число, що узгоджується з Теоремою 21.9. ✓

Розв'язаний приклад — геометрична послідовність та цифровий фільтр першого порядку. Нехай $x[n] = a^n u[n]$ (каузальна послідовність, $u[n]$ — дискретний стрибок). Тоді

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n = \frac{1}{1-a/z} = \frac{z}{z-a}, \quad \text{ROC} : |z| > |a|,$$

(геометричний ряд зі знаменником a/z , збіжний при $|a/z| < 1$). Розглянемо тепер рекурсивний цифровий фільтр першого порядку $y[n] = ay[n-1] + bx[n]$ (наприклад, експоненціальне ковзне середнє, яке часто використовують для фільтрування шуму датчика перед розрахунком ПІД). Перетворюючи (за властивістю зсуву, аналогічною лапласовій, тобто Теоремою 21.5(ii)):

$$Y(z) = az^{-1}Y(z) + bX(z) \implies H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b}{1-az^{-1}} = \frac{bz}{z-a},$$

з єдиним полюсом у точці $z = a$: фільтр є BIBO-стійким тоді й лише тоді, коли $|a| < 1$. Звернімо увагу на паралель із розв'язаним прикладом Секції 4.8 (Том II, Розділ 4): якщо цей дискретний фільтр дискретизує, з періодом T , неперервну систему першого порядку з постійною часу τ , то дискретний полюс дорівнює $a = e^{-T/\tau}$, що автоматично задовольняє $|a| < 1$ для кожних $T, \tau > 0$ — стійкість неперервної системи передається дискретизованій системі, точно як передбачає Зауваження 21.8.

21.6. Три площини: Лаплас, зета і Фур'є

Площина s перетворення Лапласа (Розділ 20), площина z Z-перетворення і вісь частот перетворення Фур'є — це не три окремі світи: це три погляди на один і той самий об'єкт, пов'язані двома відображеннями, які ми тут вивчаємо цілком. Перше точне, але не ін'єктивне, друге ін'єктивне, але наближене.

Теорема 21.13: Відображення дискретизації через експоненту. Нехай $T > 0$ і нехай $\Phi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \Phi(s) = e^{sT}$. Тоді

(i) $|\Phi(s)| = e^{T \operatorname{Re}(s)}$, і отже

$$\operatorname{Re}(s) < 0 \iff |\Phi(s)| < 1, \quad \operatorname{Re}(s) = 0 \iff |\Phi(s)| = 1,$$

$$\operatorname{Re}(s) > 0 \iff |\Phi(s)| > 1;$$

(ii) $\Phi(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$: відображення сюр'єктивне на проколоту площину;

(iii) $\Phi(s) = \Phi(s')$ тоді й лише тоді, коли $s - s' \in \frac{2\pi i}{T}\mathbb{Z}$;

(iv) обмеження Φ на смугу $S = \{s : -\pi/T < \operatorname{Im}(s) \leq \pi/T\}$ — бієкція на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, яка переносить $S \cap \{\operatorname{Re} s < 0\}$ на проколотий диск $\{0 < |z| < 1\}$, а $S \cap \{\operatorname{Re} s = 0\}$ — на $\mathbb{T}$.

Доведення. Запишемо $s = \sigma + i\omega$ з $\sigma, \omega \in \mathbb{R}$.

(i). $e^{sT} = e^{\sigma T} e^{i\omega T}$ і $|e^{i\omega T}| = 1$, отже $|\Phi(s)| = e^{\sigma T}$. Оскільки $t \mapsto e^t$ строго зростає з $e^0 = 1$, маємо $e^{\sigma T} < 1 \iff \sigma T < 0 \iff \sigma < 0$ (бо $T > 0$), і аналогічно для двох інших випадків.

(ii). Нехай $z \neq 0$. Записавши $z = \rho e^{i\theta}$ з $\rho > 0$ і $\theta \in \mathbb{R}$ (полярна форма, Розділ 6), покладемо $s = \frac{\ln \rho}{T} + i\frac{\theta}{T}$: тоді $\Phi(s) = e^{\ln \rho} e^{i\theta} = \rho e^{i\theta} = z$. Навпаки, $\Phi(s) \neq 0$ для кожного s , бо $|\Phi(s)| = e^{\sigma T} > 0$.

(iii). $\Phi(s) = \Phi(s')$ рівносильне $e^{(s-s')T} = 1$; а комплексна експонента дорівнює 1 точно на цілих кратних $2\pi i$, отже $(s - s')T \in 2\pi i\mathbb{Z}$, тобто $s - s' \in \frac{2\pi i}{T}\mathbb{Z}$.

(iv). Дві різні точки S мають уявні частини, що різняться менш ніж на $2\pi/T$ за абсолютною величиною, отже не можуть різнитися на ненульове кратне $2\pi i/T$: за (iii) $\Phi|_S$ ін'єктивне. Воно сюр'єктивне на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, бо, для заданого $z \neq 0$, точка s , побудована в (ii), потрапляє в S , якщо обрати єдиний аргумент $\theta \in (-\pi, \pi]$ числа z . Два останні твердження випливають з (i) і з $|z| > 0$. $\square$

Зауваження 21.8: Чому саме одиничне коло. Якщо неперервний сигнал $x_c(t)$ дискретизується з періодом T , даючи $x[n] = x_c(nT)$, то (ідеальна) відповідність між площинами s і z — це $z = e^{sT}$: уявна вісь $s = i\omega$ (межа стійкості в неперервному випадку) відображається в $z = e^{i\omega T}$, тобто саме в $\mathbb{T}$ (межа стійкості в дискретному випадку), тоді як ліва півплощина $\operatorname{Re}(s) < 0$ (неперервна стійкість) відображається у внутрішність одиничного кола $|z| = |e^{sT}| = e^{\operatorname{Re}(s)T} < 1$. Одиничне коло $\mathbb{T}$ з Розділу 3 — отже не лише абстрактний геометричний об'єкт: це буквально межа стійкості кожної цифрової системи керування, у тому числі ПЛК. Це також точно те геометричне явище, з яким ми зустрілися в Наслідку 3.3 Розділу 3, де перетворення Мебіуса $w = (z-1)/(z+1)$ відображало $\mathbb{T}$ в уявну вісь: це, з точністю до масштабного множника $2/T$, білінійне перетворення, яке використовують для наближення $z = e^{sT}$ у практиці цифрового керування. Усі наведені тут твердження — це пункти (i) і (iv) Теорема 21.13, а обидва посилання на «Розділ 3» — це Том II, Розділ 3.

Зауваження 21.9: Неін'єктивність — це накладання спектрів. Теорема 21.13(iii) каже, що Φ отожднює між собою всі точки, які різняться на кратне $2\pi i/T$: зокрема пульсації ω і $\omega + 2\pi/T = \omega + 2\pi f_s$ дають ту саму точку площини z , а отже ту саму дискретизовану послідовність. Це **aliasing** (накладання спектрів): дві неперервні синусоїди частот, що різняться на кратне частоти дискретизації, невідрізнявані після дискретизації. Смуга S пункту (iv) — це канонічний вибір представника для кожного класу, і вона точно відповідає проміжку частот $(-f_s/2, f_s/2]$: смузі Найквіста. Періодичність ДЧПФ (Твердження 21.2) — це те саме, прочитане з іншого боку: на колі немає місця більш ніж для одного оберту.

21.6.1 Білінійне перетворення

Означення 21.7: Білінійне перетворення (Тастіна). Нехай $T > 0$. Білінійне перетворення з кроком T — це відображення

$$\beta(s) = \frac{1 + \frac{T}{2}s}{1 - \frac{T}{2}s}, \quad s \neq \frac{2}{T},$$

з оберненим відображенням

$$\beta^{-1}(z) = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}, \quad z \neq -1.$$

Це перетворення Мебіуса $s \mapsto \frac{as+b}{cs+d}$ з $a = \frac{T}{2}, b = 1, c = -\frac{T}{2}, d = 1$, з визначником $ad - bc = \frac{T}{2} + \frac{T}{2} = T \neq 0$ (Розділ 6).

Теорема 21.14: Білінійне перетворення переносить ліву півплощину на одиничний диск. Нехай β — як в Означенні 21.7, і нехай $\mathbb{H}^- = \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) < 0\}$. Тоді

(i) для кожного $s \neq 2/T$ виконується тотожність

$$|\beta(s)|^2 - 1 = \frac{2T \operatorname{Re}(s)}{|1 - \frac{T}{2}s|^2};$$

(ii) β — бієкція $\mathbb{H}^-$ на $\mathbb{D}$, з оберненою β^{-1} ;

(iii) β — бієкція уявної осі $i\mathbb{R}$ на $\mathbb{T} \setminus \{-1\}$, і $\beta(s) \rightarrow -1$ при $|s| \rightarrow \infty$ вздовж $i\mathbb{R}$;

(iv) β переносить $\{\operatorname{Re}(s) > 0\} \setminus \{2/T\}$ на $\{|z| > 1\}$.

Доведення. Крок 1 — елементарна тотожність. Для кожного $w \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} |1+w|^2 - |1-w|^2 &= (1+w)(\overline{1+w}) - (1-w)(\overline{1-w}) \\ &= (1+w+\bar{w}+|w|^2) - (1-w-\bar{w}+|w|^2) = 2(w+\bar{w}) = 4\operatorname{Re}(w). \end{aligned}$$

(Числова перевірка: для $w = 0,3 + 0,4i$ ліва частина дорівнює $|1,3 + 0,4i|^2 - |0,7 - 0,4i|^2 = 1,85 - 0,65 = 1,2$, а права $4 \cdot 0,3 = 1,2$. ✓)

Крок 2 — (i). Поклавши $w = \frac{T}{2}s$, маємо $\beta(s) = \frac{1+w}{1-w}$ з $1-w \neq 0$, отже

$$|\beta(s)|^2 - 1 = \frac{|1+w|^2 - |1-w|^2}{|1-w|^2} = \frac{4\operatorname{Re}(w)}{|1-w|^2} = \frac{4 \cdot \frac{T}{2} \operatorname{Re}(s)}{|1 - \frac{T}{2}s|^2} = \frac{2T \operatorname{Re}(s)}{|1 - \frac{T}{2}s|^2}.$$

Крок 3 — (ii). Знаменник у (i) додатний, а $2T > 0$, отже $|\beta(s)| < 1 \iff \operatorname{Re}(s) < 0$. Залишається бієктивність. Зауважимо, що $s \in \mathbb{H}^-$ дає $\operatorname{Re}(1 - \frac{T}{2}s) = 1 - \frac{T}{2}\operatorname{Re}(s) > 1 > 0$, отже β визначена на всьому $\mathbb{H}^-$. Для $z \neq -1$ маємо

$$\beta(\beta^{-1}(z)) = \frac{1 + \frac{T}{2} \cdot \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}}{1 - \frac{T}{2} \cdot \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}} = \frac{\frac{(z+1)+(z-1)}{z+1}}{\frac{(z+1)-(z-1)}{z+1}} = \frac{2z}{2} = z,$$

і, симетрично, $\beta^{-1}(\beta(s)) = s$ для кожного $s \neq 2/T$ (той самий рахунок з обміненими ролями). Оскільки $-1 \notin \mathbb{D}$, відображення β^{-1} визначене на всьому $\mathbb{D}$; і для $z \in \mathbb{D}$ точка $s = \beta^{-1}(z)$ задовольняє $|\beta(s)| = |z| < 1$, отже $\operatorname{Re}(s) < 0$ за (i), тобто $s \in \mathbb{H}^-$. Отже, два відображення взаємно обернені між $\mathbb{H}^-$ і $\mathbb{D}$.

Крок 4 — (iii). За (i), $|\beta(s)| = 1 \iff \operatorname{Re}(s) = 0$; а $\beta(iw) = -1$ вимагало б $1 + \frac{T}{2}iw = -1 + \frac{T}{2}iw$, тобто $1 = -1$, неможливо: отже $\beta(i\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{T} \setminus \{-1\}$. Навпаки, кожне $z \in \mathbb{T} \setminus \{-1\}$ має прообраз

$s = \beta^{-1}(z)$, який за (i) має нульову дійсну частину. Нарешті, ділячи чисельник і знаменник на s , $\beta(s) = \frac{1/s + T/2}{1/s - T/2} \rightarrow \frac{T/2}{-T/2} = -1$ при $|s| \rightarrow \infty$.

Крок 5 — (iv). Знову (i): $|\beta(s)| > 1 \iff \operatorname{Re}(s) > 0$. □

Наслідок 21.5: Деформація осі частот, або warping. Для $\omega \in \mathbb{R}$ маємо $\beta(i\omega) = e^{i\Omega}$ з

$$\Omega = 2 \arctan\left(\frac{\omega T}{2}\right), \quad \text{рівносно} \quad \omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\Omega}{2}\right), \quad \Omega \in (-\pi, \pi).$$

Відповідність $\omega \mapsto \Omega$ — строго зростаюча бієкція $\mathbb{R}$ на $(-\pi, \pi)$, з $\Omega \simeq \omega T$ для малого ωT і $\Omega \rightarrow \pm\pi$ при $\omega \rightarrow \pm\infty$.

Доведення. Поклавши $u = \frac{\omega T}{2} \in \mathbb{R}$, маємо $\beta(i\omega) = \frac{1+iu}{1-iu}$. Чисельник має модуль $\sqrt{1+u^2}$ і аргумент $\arctan u$ (він лежить у правій півплощині, де арктангенс дає головний аргумент); знаменник — його спряжене, отже має той самий модуль і аргумент $-\arctan u$. Частка має тому модуль 1 і аргумент $\arctan u - (-\arctan u) = 2 \arctan u$:

$$\beta(i\omega) = e^{i 2 \arctan u} = e^{i\Omega}, \quad \Omega = 2 \arctan \frac{\omega T}{2}.$$

Функція $\arctan$ — строго зростаюча бієкція $\mathbb{R}$ на $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, отже такою є і $\Omega = 2 \arctan u$ з $\mathbb{R}$ на $(-\pi, \pi)$, і обертаючи, $\tan(\Omega/2) = u = \omega T/2$, тобто $\omega = \frac{2}{T} \tan(\Omega/2)$. При $u \rightarrow 0$ маємо $\arctan u = u + O(u^3)$, отже $\Omega = \omega T + O((\omega T)^3)$; а $\arctan u \rightarrow \pm\frac{\pi}{2}$ при $u \rightarrow \pm\infty$ дає $\Omega \rightarrow \pm\pi$. □

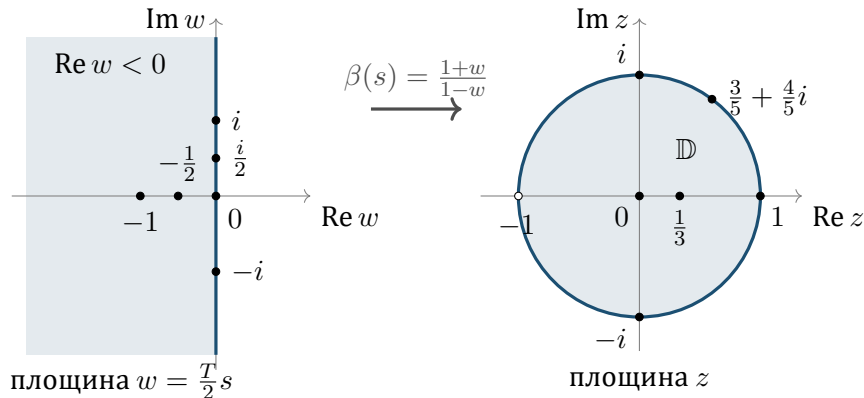


Рис. 21.2: Білінійне перетворення Теорема 21.14: ліва півплощина переходить у одиничний диск, уявна вісь — в одиничне коло без точки -1 (порожній кружечок). Намальовані відповідності точні: $0 \mapsto 1$, $-\frac{1}{2} \mapsto \frac{1}{3}$, $-1 \mapsto 0$, $\frac{i}{2} \mapsto \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$, $\pm i \mapsto \pm i$; і дійсно $\frac{1+i/2}{1-i/2} = \frac{(1+i/2)^2}{5/4} = \frac{3/4+i}{5/4} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$, модуля 1. Радіус диска — 1,6 см, і точки розміщені множенням точних координат на 1,6.

Зауваження 21.10: Два відображення в порівнянні. Точне відображення $\Phi(s) = e^{sT}$ і раціональне наближення β узгоджуються в першому порядку, бо $e^{w'} = 1 + w' + O(w'^2)$ і $\frac{1+w}{1-w} = 1 + 2w + O(w^2)$ дають, з $w = \frac{T}{2}s$ і $w' = sT$, той самий розклад $1 + sT + O((sT)^2)$; але суттєво різняться глобально. Φ точно зберігає модулі й руйнує ін'єктивність (aliasing, Зауваження 21.9); β ін'єктивне і точно зберігає межу стійкості, але деформує частоти

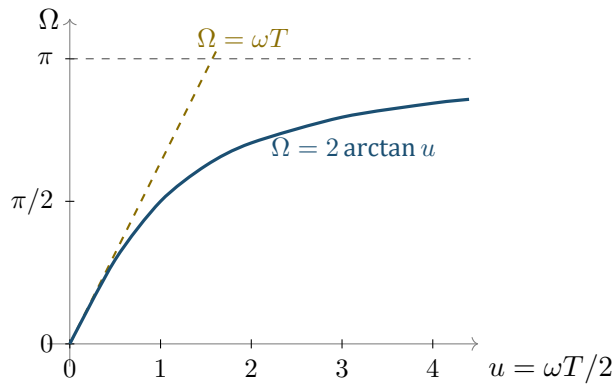


Рис. 21.3: *Warping* Наслідку 21.5. Значення, використані для побудови кривої, обчислені точно: $2 \arctan u$ дорівнює 0, 0,927 295 2, 1,570 796 3, 1,965 587 4, 2,214 297 4, 2,498 091 5, 2,651 635 3 і 2,694 639 5 для $u = 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 4,4$, з асимптотою $\pi = 3,141\,592\,7$; на малюнку одиниця по осі ординат — 1,2 см, так що $\pi \mapsto 3,77$ см і $\pi/2 \mapsto 1,885$ см, а одиниця по осі абсцис — 1,2 см. Для малого u крива невідрізнявана від прямої $\Omega = 2u = \omega T$; вгорі вона насичується до π , тобто до частоти Найквіста: білінійне перетворення стискає всю дійсну вісь неперервних частот в одну-єдину смугу Найквіста, без накладання спектрів, але з деформацією.

(Наслідок 21.5). Числово, з $T = 10^{-3}$:

s	e^{sT}	$ e^{sT} $	$\beta(s)$
-100	0,904 837 4	0,904 837 4	0,904 761 9
-1 000	0,367 879 4	0,367 879 4	0,333 333 3
$1\,000\,i$	$0,540\,302\,3 + 0,841\,471\,0\,i$	1	$0,6 + 0,8\,i$
+500	1,648 721 3	1,648 721 3	1,666 666 7

Обидва стовпці модулів узгоджуються з критерієм: модуль < 1 для $\operatorname{Re} s < 0$, $= 1$ на осі, > 1 справа. Значення $\beta(1\,000\,i) = 0,6 + 0,8i$ точно (це точка на Рисунку 21.2), і $|0,6 + 0,8i| = 1$, бо $0,36 + 0,64 = 1$. ✓

Зауваження 21.11: Крім Тастіна: узагальнене білінійне перетворення. Білінійне перетворення з Наслідку 3.3 (Том II, Розділ 3, метод Тастіна) не є єдиним способом дискретизації неперервної системи: воно є окремим випадком $\alpha = 1/2$ однопараметричної сім'ї, **узагальненого білінійного перетворення (GBT)**, яка як крайні випадки включає також метод Ейлера вперед ($\alpha = 0$) і назад ($\alpha = 1$). Вибір α керує добре відомим у цифровому керуванні компромісом між точністю за частотою й запасом чисельної стійкості дискретизованої системи, і досі є предметом активних досліджень: робота 2025 року китайської дослідницької групи (Chen, Li, Cui та ін., посилання **не перевірене**: див. застереження нижче) прямо розглядає проблему оптимального вибору α , показуючи, що фізична інтерпретація параметра та його оптимальний вибір, дивовижним чином, лишилися майже не дослідженими в літературі до недавнього часу. Це добре нагадування, що елементарна геометрія кола і цифрове керування — не закриті й не далекі одна від одної теми.

Увага. Успадковане і неперевірене посилання. Посилання на роботу 2025 року, наведене в Зауваженні 21.11, походить з Тому II, де було подане як «наведене в бібліографії»; перевірка, зроблена для цього розділу, показує, що ця позиція не з'являється в бібліографії Тому III, і не вдалося перевірити її авторів, назву та видання. Посилання тому

збережене, але позначене як неперевірене, і залишається відкритим питанням розділу. Жодне твердження, жоден розрахунок і жодне доведення цього розділу на нього не спираються: сім'я GBT визначена і перевірена безпосередньо у Вправі 21.2, три окремі випадки якої обчислені повністю в розв'язку.

Три площини в одному рядку.

$$\underbrace{s = \sigma + i\omega}_{\text{Лаплас}} \xrightarrow{z=e^{sT}} \underbrace{z \in \mathbb{C}}_{\text{зета}} \xrightarrow{z=e^{i\Omega}} \underbrace{\Omega \in \mathbb{R}}_{\text{Фур'є}},$$

$$\operatorname{Re}(s) < 0 \longleftrightarrow |z| < 1, \quad \operatorname{Re}(s) = 0 \longleftrightarrow |z| = 1,$$

$$\Omega = \omega T \text{ (точна дискретизація),} \quad \Omega = 2 \arctan \frac{\omega T}{2} \text{ (білінійне).}$$

21.7. Проектування цифрового фільтра: від неперервного до дискретного

Застосуємо тепер разом перетворення Лапласа, Z-перетворення та (узагальнене) білінійне перетворення із Зауваження 21.11, щоб розв'язати задачу, яка трапляється практично в кожному проекті автоматизації: відфільтрувати шум аналогового датчика (температури, тиску, рівня, сигналу 4–20 мА) перед використанням його в контурі ПІД-керування.

Від аналогового до цифрового фільтра за чотири кроки **Крок 1.** Фільтр специфікується у неперервній області: для фільтра нижніх частот Баттерворта першого порядку з частотою зрізу $\omega_c = 2\pi f_c$, $H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$ (одиничний коефіцієнт підсилення на постійному струмі, –3 дБ на частоті ω_c).

Крок 2. Застосовуємо білінійне перетворення (Наслідок 3.3 Тому II, Розділу 3; тут Означення 21.7 і Теорема 21.14, випадок $\alpha = 1/2$ сім'ї з Зауваження 21.11): $s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}$, де $T = 1/f_s$ — період дискретизації.

Крок 3. Отримуємо $H(z)$ і переписуємо її у вигляді $H(z) = b_0 \frac{1+z^{-1}}{1-pz^{-1}}$, звідки різницеве рівняння $y[n] = py[n-1] + b_0(x[n] + x[n-1])$, що безпосередньо реалізується в циклі сканування ПЛК.

Крок 4. Перевіряємо стійкість ($|p| < 1$, Теорема 21.12) та частотну характеристику отриманого дискретного фільтра. $\square$

Розв'язаний приклад — фільтр проти шуму для датчика 4–20 мА. ПЛК дискретизує датчик рівня з частотою $f_s = 1000$ Гц ($T = 1$ мс, типовий швидкий час сканування) і має послабити електричний шум вище $f_c = 10$ Гц (корисна динаміка рівня значно повільніша). Застосовуючи Крок 2 до $H(s) = \omega_c/(s + \omega_c)$ з $\omega_c = 2\pi \cdot 10 \approx 62,83$ рад/с і $K = 2/T = 2000$:

$$H(z) = \frac{\omega_c}{\frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1} + \omega_c} = \frac{\omega_c(z+1)}{(K + \omega_c)z + (\omega_c - K)}.$$

Ділячи чисельник і знаменник на $(K + \omega_c)$, отримуємо стандартну форму з

$$b_0 = \frac{\omega_c}{K + \omega_c} \approx \frac{62,83}{2062,83} \approx 0,03046, \quad p = \frac{K - \omega_c}{K + \omega_c} \approx \frac{1937,17}{2062,83} \approx 0,93908.$$

Оскільки $|p| \approx 0,939 < 1$, фільтр є BIBO-стійким (Теорема 21.12). Кінцеве різницеве рівняння має вигляд

$$y[n] = 0,93908 y[n-1] + 0,03046(x[n] + x[n-1]).$$

Прямі чисельні перевірки: коефіцієнт підсилення на постійному струмі дорівнює $H(1) = 1$ точно (жодного зміщення не вноситься); на частоті зрізу $|H(e^{i\omega_c T})| \approx 0,707$ (−3,01 дБ, як і очікується за побудовою); а на типових частотах промислового електричного шуму фільтр потужно послаблює: −14,2 дБ на 50 Гц, −20,3 дБ на 100 Гц, −27,3 дБ на 200 Гц (фактор ≈ 23 за амплітудою).

Зауваження 21.12: Числа фільтра, перераховані двічі. Значення розв’язаного прикладу перераховано двома незалежними шляхами.

Перший шлях — замкнена формула. З $\omega_c = 62,831\,853$ і $K = 2\,000$: $b_0 = 0,030\,459\,03$ і $p = 0,939\,081\,94$; і $|H(e^{i2\pi f T})|$ з $H(z) = b_0 \frac{1+z^{-1}}{1-pz^{-1}}$ дорівнює

f (Гц)	0	10	50	100	200
$ H $	1,000 000 0	0,706 990 4	0,194 561 9	0,096 239 5	0,043 199 9
дБ	0,00	−3,01	−14,22	−20,33	−27,29

Другий шлях — симуляція різницевого рівняння. Прогнавши $y[n] = p y[n-1] + b_0(x[n] + x[n-1])$ на 400 000 відліках із входом $x[n] = \cos(2\pi f T n)$ і вимірювши усталену амплітуду, отримуємо 0,706 6 на 10 Гц, 0,193 2 на 50 Гц, 0,094 0 на 100 Гц і 0,041 6 на 200 Гц: два шляхи узгоджуються з точністю до залишку перехідного процесу й дискретизації максимуму ($< 0,003$ за амплітудою, $< 0,33$ дБ). ✓ Зокрема, послаблення на 200 Гц — це фактор $1/0,043\,199\,9 = 23,15$ за амплітудою, що узгоджується з « ≈ 23 » розв’язаного прикладу. ✓

Зауваження 21.13: Застереження: частотне деформування. Білінійне перетворення не є точною відповідністю між неперервними та дискретними частотами: справжнє співвідношення таке: $\omega_d = \frac{2}{T} \arctan(\omega T/2)$ (frequency warping), а не $\omega_d = \omega T$. Для $f_c \ll f_s$, як у попередньому прикладі (10 Гц проти 1000 Гц), ефект нехтовно малий (чисельна перевірка $|H(e^{i\omega_c T})| \approx 0,707$ це підтверджує), але для частот зрізу поблизу частоти Найквіста проєктувальник повинен попередньо деформувати (pre-warp) аналогову специфікацію, тобто проєктувати $H(s)$ не для ω_c , а для $\omega'_c = \frac{2}{T} \tan(\omega_c T/2)$, так, щоб після деформування білінійного перетворення зріз потрапив точно туди, куди потрібно.

Формула, використана тут, доведена в Наслідку 21.5: з $\Omega = \omega_d T$ співвідношення $\Omega = 2 \arctan(\omega T/2)$ стає саме $\omega_d = \frac{2}{T} \arctan(\omega T/2)$, а обернене до нього — це правило pre-warping $\omega'_c = \frac{2}{T} \tan(\omega_c T/2)$. Числова перевірка підтверджує оцінку на прикладі: для $f_c = 10$ Гц і $f_s = 1000$ Гц маємо $\omega_c T = 0,062\,831\,9$ і $\Omega = 0,062\,811\,2$, відносний розбіг $3,3 \cdot 10^{-4}$; для $f_c = 200$ Гц на тій самій частоті дискретизації маємо натомість $\omega_c T = 1,256\,637\,1$ проти $\Omega = 1,121\,964\,2$, відносний розбіг 11%, і без pre-warping зріз впав би на 178,566 2 Гц замість 200 Гц. ✓ (Повний розрахунок — це Розв’язана вправа 21.9.)

Лістинг 21.1: Цифровий фільтр нижніх частот (Баттерворт першого порядку через білінійне перетворення) мовою SCL для ПЛК.

```
FUNCTION_BLOCK FB_LOWPASS1
// IIRфільтр- нижніх частот першого порядку , отриманий білінійним перетворенням
// з  $H(s) = \omega_c/(s+\omega_c)$ . Коефіцієнти розраховані автономно для заданих  $f_c$ ,  $f_s$ .
VAR_INPUT
    x      : REAL;           // вхідний відлік на пр (. датчик 4–20mA,
                             // масштабований)
    b0     : REAL := 0.03046; // вхідний коефіцієнт залежить ( від  $f_c$ ,  $f_s$ )
    p      : REAL := 0.93908; // полюс фільтра залежить ( від  $f_c$ ,  $f_s$ )
END_VAR
VAR_OUTPUT
    y      : REAL;           // відфільтрований відлік
END_VAR
```

```

VAR
    xPrev    : REAL := 0.0;           // x[n-1]
    yPrev    : REAL := 0.0;           // y[n-1]
END_VAR
BEGIN
    y := p * yPrev + b0 * (x + xPrev);
    xPrev := x;
    yPrev := y;
END_FUNCTION_BLOCK

```

Зауваження 21.14: Практична нотатка для ПЛК. На відміну від лістинга `FB_FFT8` (Том II, Розділ 4, §11), цей блок слід викликати на кожному циклі сканування (зазвичай у циклічному ОВ), а не одноразово над буфером: саме так рекурсивний ІІР-фільтр працює в промисловій практиці, оновлюючи один відлік за раз із мінімальною пам'яттю (усього два регістри, `xPrev` та `yPrev`) — незалежно від того, скільки часу процес працює. Саме ця ефективність пам'яті, що є наслідком рекурсивності різницевого рівняння, робить ІІР-фільтри більш поширеними, ніж FІR-фільтри, у контролерах з обмеженими ресурсами.

21.8. Вправи, успадковані з Тому II

Наведені далі вправи походять із Тому II, Розділу 4, і стосуються тем цього розділу. Вони наведені повністю, разом з їхніми розв'язками, які йдуть у тому самому порядку, що й вправи.

Вправи

Вправа 21.1. Цифровий фільтр має передавальну функцію $H(z) = \frac{z+1}{z^2-0,3z-0,4}$. Визнач, чи є фільтр ВІВО-стійким.

Вправа 21.2. Узагальнене однопараметричне білінійне перетворення можна записати (стандартна параметризація в літературі з цифрового керування) як

$$s \approx \frac{1}{T} \cdot \frac{1-z^{-1}}{\alpha + (1-\alpha)z^{-1}}, \quad \alpha \in [0, 1].$$

Перевір, що $\alpha = 0$ повертає метод Ейлера вперед ($s \approx (z-1)/T$), $\alpha = 1$ — метод Ейлера назад ($s \approx (z-1)/(zT)$), а $\alpha = 1/2$ — метод Тастіна ($s \approx \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}$) з Наслідку 3.3 (Том II, Розділ 3).

Вправа 21.3. (Проект фільтра) — Датчик дискретизується з частотою $f_s = 200$ Гц, і потрібен фільтр нижніх частот Баттерворта першого порядку зі зрізом $f_c = 5$ Гц. Обчисли b_0 та p за чотирма кроками Розділу 21.7 і перевір ВІВО-стійкість отриманого фільтра.

Розв'язки

Розв'язок. Розкладемо знаменник на множники: шукаємо p, q такі, що $p+q = 0,3$... точніше, якщо $z^2 - 0,3z - 0,4 = (z-p)(z-q)$, то $p+q = 0,3$ та $pq = -0,4$. Пробуючи $p = 0,8$,

$q = -0,5$; $p + q = 0,3 \checkmark$, $pq = 0,8 \times (-0,5) = -0,4 \checkmark$. Отже,

$$H(z) = \frac{z + 1}{(z - 0,8)(z + 0,5)},$$

з полюсами в точках $z = 0,8$ та $z = -0,5$. Обидва задовольняють $|z| < 1$ ($|0,8| = 0,8 < 1$, $|-0,5| = 0,5 < 1$): за Теоремою 21.12, фільтр є ВІВО-стійким.

Незалежна перевірка. Формула для коренів квадратного рівняння дає $z = \frac{0,3 \pm \sqrt{0,09 + 1,6}}{2} = \frac{0,3 \pm 1,3}{2}$, тобто $0,8$ і $-0,5$: ті самі полюси, отримані без підбору. $\checkmark$

Розв'язок. Для $\alpha = 0$: $s \approx \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{0 + 1 \cdot z^{-1}} = \frac{1}{T} \cdot \frac{z - 1}{1} \cdot \frac{1}{z^{-1} \cdot z}$; простіше, множачи чисельник і знаменник на z : $s \approx \frac{1}{T} \cdot \frac{z - 1}{1} = \frac{z - 1}{T}$, — метод Ейлера вперед (апроксимує $\dot{x}(t) \approx (x[n + 1] - x[n])/T$).

Для $\alpha = 1$: $s \approx \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + 0} = \frac{1 - z^{-1}}{T}$; множачи чисельник і знаменник на z : $s \approx \frac{z - 1}{zT}$, — метод Ейлера назад (апроксимує $\dot{x}(t) \approx (x[n] - x[n - 1])/T$).

Для $\alpha = 1/2$: $s \approx \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$; множачи чисельник і знаменник на z : $s \approx \frac{2}{T} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}$, — точно метод Тастіна з Наслідку 3.3 (Том II, Розділ 3). Отже, три класичні методи дискретизації є окремими випадками єдиної однопараметричної сім'ї, як і передбачалося в Зауваженні 21.11.

Розв'язок. З $f_s = 200$ Гц, $T = 1/f_s = 0,005$ с, $f_c = 5$ Гц: $\omega_c = 2\pi f_c \approx 31,416$ рад/с, $K = 2/T = 400$. Дотримуючись Розділу 21.7:

$$b_0 = \frac{\omega_c}{K + \omega_c} = \frac{31,416}{431,416} \approx 0,07282, \quad p = \frac{K - \omega_c}{K + \omega_c} = \frac{368,584}{431,416} \approx 0,85436.$$

Оскільки $|p| \approx 0,854 < 1$, фільтр є ВІВО-стійким (Теорема 21.12). Перевірка коефіцієнта підсилення на постійному струмі: $H(1) = b_0(1 + 1)/(1 - p) = 2b_0/(1 - p) \approx 0,14564/0,14564 = 1$, як і очікується для нормованого фільтра нижніх частот.

Незалежна перевірка. Обчислення в подвійній точності дає $\omega_c = 31,4159265$, $b_0 = 0,07282051$, $p = 0,85435899$ і $H(1) = 2b_0/(1 - p) = 1,000000000$: три значення підтверджують округлення до п'яти десяткових знаків у формулюванні. $\checkmark$

Успадкований тест

Наведені запитання походять із тесту Тому II, Розділу 4, і тут перенумеровані.

1. Система є ВІВО-стійкою в Z-області, якщо всі полюси задовольняють

- A) $|z| > 1$
- B) $|z| < 1$
- C) $|z| = 1$
- D) z дійсне

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: Теорема 21.12: полюси всередині одиничного кола.

21.9. Задані вправи

Це нові вправи, відмінні як від успадкованих (Розділ 21.8), так і від розв'язаних у Розділі 21.10. Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 21.12).

Вправа 21.4: Кільця: обчислення, розпізнавання порожніх, вирішення на межі. Мета: обчислити ρ_+ і ρ_- за Теоремою 21.1 і зрозуміти, що відбувається на двох граничних колах. Оцінка часу: 40 хвилин. Тип: доказовий/числовий.

- (а) Нехай $x[n] = 2^{-n}u[n] - 3^n u[-n - 1]$. Обчислити ρ_+ і ρ_- , записати $X(z)$ у замкненій формі, окремо підсумувавши два геометричні ряди, і сказати, чи належить $\mathbb{T}$ кільцю. Якщо так, обчислити $\|x\|_1$.
- (б) Нехай $y[n] = 3^n u[n] + 2^n u[-n - 1]$. Показати, що $\text{ROC}(y) = \emptyset$, і пояснити одним реченням, чому той самий раціональний вираз, який отримали б «формально», не має жодного сенсу.
- (в) Нехай $w[n] = 1/n^2$ для $n \geq 1$ і $w[n] = 0$ інакше. Показати, що $\rho_+ = 1$ і що, на відміну від випадку $u[n]$, коло $|z| = 1$ належить $\text{ROC}(w)$. Обчислити $\hat{w}(0)$.
- (г) Побудувати сигнал, чия область збіжності — точно замкнене кільце $\{\frac{1}{2} \leq |z| \leq 2\}$, разом з межами, і обґрунтувати відповідь.

Вправа 21.5: П'ять властивостей у дії. Мета: використати Теорему 21.5 для обчислення перетворень, які не сумувалися б вручну. Оцінка часу: 45 хвилин. Тип: символічне й числове обчислення.

- (а) Застосовуючи двічі диференціювання за z (Теорема 21.5(iv)) до рядка (2) таблиці з Прикладу 21.3, довести, що

$$\mathcal{Z}\{n^2 a^n u[n]\}(z) = \frac{az(z+a)}{(z-a)^3}, \quad |z| > |a|,$$

і перевірити це числово для $a = \frac{1}{2}$ і $z = 2$.

- (б) Нехай $x[n] = a^n u[n]$ і $y[n] = b^n u[n]$ з $a \neq b$, обидва ненульові. Обчислити $(x * y)[n]$ безпосередньо як скінченну суму і отримати той самий результат, обертаючи $X(z)Y(z)$ за Лемою 21.3. Перевірити перші вісім значень для $a = 0,6$ і $b = 0,4$.
- (в) Навести пару x, y , для якої включення $\text{ROC}(x * y) \supseteq \text{ROC}(x) \cap \text{ROC}(y)$ з Теорему 21.5(v) є строгим, відмінне від того, що в Зауваженні 21.4, і пояснити, яке скорочення це спричиняє.
- (г) Довести, використовуючи (ii) і (iii), що $\mathcal{Z}\{a^n x[n - n_0]\}(z) = a^{n_0} z^{-n_0} X(z/a)$, і перевірити це на $x = \delta$.

Вправа 21.6: Стійкість: три системи, три діагнози. Мета: визначити BIBO-стійкість трьома рівносильними способами (полюси, кільце, сумовність) і зрозуміти, що «каузальний» і «стійкий» — незалежні властивості. Оцінка часу: 45 хвилин. Тип: доказовий/числовий.

- (а) Нехай $H(z) = \frac{z^2}{z^2 - 1,1z + 0,3}$, каузальна система. Знайти полюси, визначити стійкість за Теоремою 21.12, обчислити $h[n]$ у замкненій формі і перевірити $\|h\|_1 =$

$H(1)$, пояснивши, чому тут ці дві величини збігаються.

- (b) Нехай $H(z) = \frac{z}{z^2 - 2,5z + 1}$. Знайти полюси і два можливі кільця. Показати, що каузальний вибір дає нестійку систему, а інший — BIBO-стійку, але не каузальну; обчислити $h[n]$ в обох випадках і $\|h\|_1$ у стійкому випадку.
- (c) Спроектувати, за чотирма кроками Розділу 21.7, фільтр нижніх частот першого порядку з $f_s = 500$ Гц і $f_c = 20$ Гц: обчислити b_0 і p , перевірити $H(1) = 1$ і $|p| < 1$, а потім обчислити $|H(e^{j\omega_c T})|$, пояснивши, чому воно не дорівнює точно $1/\sqrt{2}$.
- (d) Для системи з (b) у стійкій версії перевірити числово тотожність Парсеваля (Теорема 21.9), порівнявши $\sum_n |h[n]|^2$ з $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{j\Omega})|^2 d\Omega$.

21.10. Розв'язані вправи

Вправа 21.7: Одна раціональна функція, три кільця, три сигнали. *Туп:* обернене перетворення з вибором кільця, з числовою перевіркою. Обернути

$$X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

у всіх можливих кільцях і сказати, який з отриманих сигналів сумовний.

Розв'язок. Стратегія. Полюси в $\frac{1}{2}$ і 2: два різні модулі, отже три можливі кільця (Теорема 21.1). Розкладемо на елементарні дробі за змінною $w = z^{-1}$ і обернемо кожен доданок за Прикладом 21.2, обираючи для кожного полюса каузальну чи антикаузальну версію залежно від кільця.

Крок 1 — елементарні дробі. Поклавши $w = z^{-1}$, шукаємо A, B з

$$\frac{1}{(1 - \frac{w}{2})(1 - 2w)} = \frac{A}{1 - \frac{w}{2}} + \frac{B}{1 - 2w}, \quad \text{тобто} \quad A(1 - 2w) + B\left(1 - \frac{w}{2}\right) = 1.$$

Обчислюючи при $w = 2$: $A(1 - 4) = 1$, отже $A = -\frac{1}{3}$. Обчислюючи при $w = \frac{1}{2}$: $B(1 - \frac{1}{4}) = 1$, отже $B = \frac{4}{3}$. *Перевірка:* вільний член $A + B = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 1$ ✓, а коефіцієнт при w — $-2A - \frac{B}{2} = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$ ✓. Отже

$$X(z) = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{1 - 2z^{-1}}.$$

Крок 2 — зовнішнє кільце $|z| > 2$. Обидва полюси лежать усередині внутрішнього кола кільця: обидва доданки слід взяти в каузальній версії (Приклад 21.2, зовнішнє кільце):

$$x_a[n] = \left(-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{4}{3}2^n\right)u[n].$$

Значення: $x_a[0] = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 1$, $x_a[1] = -\frac{1}{6} + \frac{8}{3} = 2,5$, $x_a[2] = -\frac{1}{12} + \frac{16}{3} = 5,25$, $x_a[3] = 10,625$.

Крок 3 — проміжне кільце $\frac{1}{2} < |z| < 2$. Полюс $\frac{1}{2}$ лежить всередині внутрішньої межі кільця, отже слід взяти каузальним; полюс 2 лежить поза зовнішньою межею, отже слід взяти антикаузальним:

$$x_b[n] = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{4}{3}2^n u[-n-1].$$

Значення: $x_b[0] = -\frac{1}{3}$, $x_b[1] = -\frac{1}{6}$, $x_b[-1] = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{2}{3}$, $x_b[-2] = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{3}$.

Крок 4 — внутрішнє кільце $|z| < \frac{1}{2}$. Обидва полюси зовні: обидва антикаузальні,

$$x_c[n] = \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n - \frac{4}{3} 2^n \right) u[-n-1].$$

Значення: $x_c[-1] = \frac{1}{3} \cdot 2 - \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$, $x_c[-2] = \frac{1}{3} \cdot 4 - \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$.

Крок 5 — який сумовний. Лише проміжне кільце містить $\mathbb{T}$; за Теоремою 21.6 єдиний сумовний сигнал — це x_b , і

$$\|x_b\|_1 = \frac{1}{3} \sum_{n \geq 0} 2^{-n} + \frac{4}{3} \sum_{m \geq 1} 2^{-m} = \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{4}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2.$$

Незалежна перевірка. Обчисливши числово формулу обернення Теореми 21.3 з 200 000 точками на колі радіуса r :

r	$n = -2$	$n = -1$	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$
3	0	0	1	2,5	5,25	10,625
1	-0,333 333 3	-0,666 666 7	-0,333 333 3	-0,166 666 7	-0,083 333 3	-0,041 666 7
$\frac{1}{4}$	1	0	0	0	0	0

Кожен рядок збігається зі значеннями, обчисленими в Кроках 2–4, з уявною частиною порядку 10^{-16} і максимальним розбігом $2 \cdot 10^{-15}$. ✓

Інтерпретація. Та сама алгебраїчна формула описує сигнал, що вибухає в майбутньому, сигнал, що спадає в обидва боки, і сигнал, що вибухає в минулому. Саме кільце, а не формула, вирішує, який з них.

Типові помилки. (1) Обертати «рядок за рядком», завжди беручи каузальну версію: отримуємо x_a навіть коли кільце проміжне. (2) Забути, що в антикаузальній версії з'являється мінус (Приклад 21.2), отримавши $+\frac{4}{3}2^n u[-n-1]$. (3) Робити висновок, що «система стійка, бо один полюс усередині одиничного кола»: стійкість вимагає, щоб $\mathbb{T}$ лежало в кільці, а кільце обирає задача, а не полюс.

Розширення. З p полюсами різних модулів кілець є $p+1$, і стільки ж обернено перетворених сигналів; лише один з них каузальний (той, що для найзовнішнього кільця), лише один антикаузальний (той, що для найвнутрішнього кільця), і лише один, якщо він існує, сумовний: той, що для кільця, яке містить $\mathbb{T}$.

Вправа 21.8: Двобічний сигнал: кільце, ДЧПФ, обернення, Парсеваль. *Тип:* повне обчислення з трьома незалежними перевітками. Нехай

$$x[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] - 2^n u[-n-1].$$

Визначити його кільце, перетворення в замкненій формі, норму $\|x\|_1$; перевірити формулу обернення ДЧПФ і тотожність Парсеваля.

Розв'язок. Стратегія. Два геометричні ряди підсумовуються окремо (Означення 21.4), Теорема 21.1 застосовується для радіусів, а Теореми 21.8 і 21.9 використовуються для перевірок.

Крок 1 — каузальна частина. $\rho_+ = \limsup_n (2^{-n})^{1/n} = \frac{1}{2}$ і, для $|z| > \frac{1}{2}$,

$$X_+(z) = \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{2} \right)^n z^{-n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}.$$

Крок 2 — антикаузальна частина. Тут $x[-m] = -2^{-m}$, отже $\limsup_m |x[-m]|^{1/m} = \frac{1}{2}$ і $\rho_- = 2$; для $|z| < 2$,

$$X_-(z) = \sum_{m \geq 1} (-2^{-m})z^m = -\frac{z/2}{1 - z/2} = -\frac{z}{2 - z} = \frac{z}{z - 2}.$$

Крок 3 — кільце і замкнена форма. Кільце — $A(\frac{1}{2}, 2)$, яке містить $\mathbb{T}$ (це Рисунок 21.1), і

$$X(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z}{z - 2} = \frac{z(z - 2) + z(z - \frac{1}{2})}{(z - \frac{1}{2})(z - 2)} = \frac{2z^2 - \frac{5}{2}z}{z^2 - \frac{5}{2}z + 1}.$$

Перевірка: $X(1) = \frac{2-2,5}{1-2,5+1} = \frac{-0,5}{-0,5} = 1$, а з іншого боку $\hat{x}(0) = \sum_n x[n] = \sum_{n \geq 0} 2^{-n} - \sum_{m \geq 1} 2^{-m} = 2 - 1 = 1$. ✓

Крок 4 — сумовність. $\|x\|_1 = \sum_{n \geq 0} 2^{-n} + \sum_{m \geq 1} 2^{-m} = 2 + 1 = 3$, скінченна: за Теоремою 21.6 ДЧПФ існує для кожного Ω і дорівнює $\hat{x}(\Omega) = X(e^{i\Omega})$, неперервна й обмежена (Теорема 21.7).

Крок 5 — Парсеваль у замкненій формі.

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]|^2 = \sum_{n \geq 0} 4^{-n} + \sum_{m \geq 1} 4^{-m} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} + \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} = 1,666\ 666\ 7.$$

Незалежна перевірка 1 (норма). Числова сума $|x[n]|$ на $-60 \leq n \leq 60$ дорівнює 3,000 000 000 0. ✓

Незалежна перевірка 2 (обернення). Обчисливши $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \hat{x}(\Omega) e^{in\Omega} d\Omega$ з 100 000 точками, отримуємо

n	-2	-1	0	1	2
числово	-0,250 000 00	-0,500 000 00	1,000 000 00	0,500 000 00	0,250 000 00
$x[n]$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

з уявною частиною порядку 10^{-17} . ✓

Незалежна перевірка 3 (числовий Парсеваль). $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\hat{x}(\Omega)|^2 d\Omega = 1,666\ 666\ 666\ 7$, проти $\frac{5}{3}$ з Кроку 5. ✓

Інтерпретація. Сигнал дорівнює $2^{-|n|}$ для $n \geq 0$ і $-2^{-|n|}$ для $n < 0$: він непарний поза початком координат, де дорівнює 1. Отже

$$\hat{x}(\Omega) = x[0] + \sum_{n \geq 1} 2^{-n} (e^{-in\Omega} - e^{in\Omega}) = 1 - 2i \sum_{n \geq 1} 2^{-n} \sin(n\Omega) = 1 - \frac{2i \sin \Omega}{\frac{5}{2} - 2 \cos \Omega},$$

використавши $\sum_{n \geq 1} r^n \sin(n\Omega) = \frac{r \sin \Omega}{1 - 2r \cos \Omega + r^2}$ з $r = \frac{1}{2}$: дійсна частина $\hat{x}$ стало дорівнює 1, а вся інформація — в уявній частині. Це видно й із замкненої форми Кроку 3: з $z = e^{i\Omega}$, $\hat{x} = \frac{2e^{i\Omega} - \frac{5}{2}}{2 \cos \Omega - \frac{5}{2}}$, чий знаменник дійсний, а дійсна частина чисельника дорівнює самому

знаменнику. **Перевірка:** тоді $|\hat{x}|^2 = 1 + 4 \left(\sum_{n \geq 1} 2^{-n} \sin n\Omega \right)^2$ і, за ортогональності синусів, $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\hat{x}|^2 = 1 + 4 \cdot \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} 4^{-n} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$: це відновлює Крок 5 четвертим шляхом. ✓ Два полюси, $\frac{1}{2}$ і 2, симетричні відносно $\mathbb{T}$ щодо обернення $z \mapsto 1/\bar{z}$, і ця геометрична симетрія — відповідник непарності сигналу.

Типові помилки. (1) Підсумовувати антикаузальну частину як $\sum_{n \leq -1} (-2^n)z^{-n}$, не змінюючи індекс, помиляючись у напрямку нерівності для кільця. (2) Робити з $X(z) = \frac{2z^2 - 2,5z}{z^2 - 2,5z + 1}$ висновок, що система «має полюс поза одиничним колом, отже нестійка»: кільце тут проміжне, і $\mathbb{T}$ йому належить. (3) Застосовувати Парсевалья до несумовного сигналу без теореми Ріса-Фішера (Зауваження 21.7).

Розширення. Те саме обчислення з парним сигналом $x_p[n] = r^{|n|}$, $0 < r < 1$, дає $X_p(z) = \frac{z}{z-r} - \frac{z}{z-1/r}$ з кільцем $A(r, 1/r)$: антикаузальна частина змінює знак порівняно з розглянутим вище непарним випадком, але модулі $|x[n]|$ ті самі, отже $\|x_p\|_1 = 1 + \frac{2r}{1-r} = \frac{1+r}{1-r}$ і $\sum_n |x_p[n]|^2 = 1 + \frac{2r^2}{1-r^2} = \frac{1+r^2}{1-r^2}$; для $r = \frac{1}{2}$ отримуємо знову 3 і $\frac{5}{3}$. ✓ Цього разу $\hat{x}_p$ дійсна, бо сигнал парний.

Вправа 21.9: Pre-warping: проєктування на 200 Гц при дискретизації 1 кГц. *Тип:* проєктування з точною перевіркою. Спроєктувати фільтр нижніх частот першого порядку зі зрізом $f_c = 200$ Гц для системи, дискретизованої з $f_s = 1000$ Гц, спочатку без, а потім з pre-warping, і порівняти два відгуки на частоті зрізу.

Розв'язок. Стратегія. Потрібний зріз — на п'ятій частині частоти дискретизації, тобто на $\Omega_c = \omega_c T = 2\pi \cdot 200/1000 = 1,256\,637\,1$ радіан на відлік: далеко від режиму $\Omega \ll 1$, де warping незначний. Наслідок 21.5 каже *точно*, наскільки треба виправити.

Крок 1 — дані. $T = 10^{-3}$ с, $K = 2/T = 2000$, $\omega_c = 2\pi \cdot 200 = 1\,256,637\,1$ рад/с, $\Omega_c = 1,256\,637\,1$.

Крок 2 — наївне проєктування (без pre-warping). З $b_0 = \frac{\omega_c}{K+\omega_c}$ і $p = \frac{K-\omega_c}{K+\omega_c}$:

$$b_0 = \frac{1\,256,637\,1}{3\,256,637\,1} = 0,385\,869\,5, \quad p = \frac{743,362\,9}{3\,256,637\,1} = 0,228\,260\,9.$$

Обчисливши $H(z) = b_0 \frac{1+z^{-1}}{1-pz^{-1}}$ у $z = e^{i\Omega_c}$, отримуємо $|H| = 0,654\,126\,6$, тобто $-3,686\,8$ дБ: не потрібні -3 дБ. Фактичний зріз (де $|H| = 1/\sqrt{2}$) припадає на $178,566\,2$ Гц.

Крок 3 — pre-warping. За Наслідком 21.5 відповідність між аналоговою пульсацією ω і нормованою Ω — це $\Omega = 2 \arctan(\omega T/2)$, отже, щоб зріз потрапив точно в Ω_c , потрібно спроєктувати аналоговий фільтр з

$$\omega'_c = \frac{2}{T} \tan \frac{\Omega_c}{2} = 2000 \cdot \tan(0,628\,318\,5) = 2000 \cdot 0,726\,542\,5 = 1\,453,085\,1 \text{ рад/с.}$$

Крок 4 — виправлені коефіцієнти.

$$b_0 = \frac{\omega'_c}{K + \omega'_c} = \frac{1\,453,085\,1}{3\,453,085\,1} = 0,420\,807\,8, \quad p = \frac{K - \omega'_c}{K + \omega'_c} = \frac{546,914\,9}{3\,453,085\,1} = 0,158\,384\,4.$$

Оскільки $|p| < 1$, фільтр ВІВО-стійкий (Теорема 21.12). Різницеве рівняння — це $y[n] = 0,158\,384\,4 y[n-1] + 0,420\,807\,8(x[n] + x[n-1])$.

Незалежна перевірка 1 (специфікація точно центрована). Обчисливши $|H(e^{i\Omega_c})|$ з коефіцієнтами Кроку 4, отримуємо $0,707\,106\,781\,2$, проти $1/\sqrt{2} = 0,707\,106\,781\,2$: збігаються до десяти знаків. ✓

Незалежна перевірка 2 (наївний зріз, аналітичним шляхом). Фактичний зріз Кроку 2 отримується без числового пошуку: білінійний фільтр, спроєктований для ω_c , має -3 дБ там, де $\frac{2}{T} \tan(\Omega/2) = \omega_c$, тобто при $\Omega = 2 \arctan(\omega_c T/2)$, тобто на частоті

$$f_{\text{eff}} = \frac{\Omega}{2\pi T} = \frac{\arctan(\omega_c T/2)}{\pi T} = \frac{\arctan(0,628\,318\,5)}{\pi \cdot 10^{-3}} = 178,566\,2 \text{ Гц,}$$

те саме значення, знайдене бісекцією. ✓

Незалежна перевірка 3 (коефіцієнт підсилення на постійному струмі). В обох проєктах $H(1) = \frac{2b_0}{1-p}$ дорівнює точно 1: з коефіцієнтами Кроку 4, $\frac{2 \cdot 0,420\,807\,8}{1-0,158\,384\,4} = \frac{0,841\,615\,6}{0,841\,615\,6} = 1$. ✓

Інтерпретація. Pre-warping не «покрощує» фільтр: він зсуває аналогову специфікацію так, щоб деформація білінійного перетворення повернула її туди, де потрібно. Ціна —

форма відгуку далеко від зрізу лишається деформованою: білінійне перетворення стискає всю $\mathbb{R}$ у $(-\pi, \pi)$, і жоден вибір ω'_c не може скасувати це стиснення (Рисунок 21.3).

Типові помилки. (1) Попередньо деформувати за допомогою $\arctan$ замість $\tan$: отримуємо $\omega'_c = 1\,121,964\,2$, і зріз опиняється ще нижче. (2) Застосовувати *pre-warping* навіть при $f_c \ll f_s$, де він марний, але нешкідливий (для $f_c = 10$ Гц і $f_s = 1$ кГц він зсуває зріз на $3,3 \cdot 10^{-4}$ відносно). (3) Забути, що коефіцієнт підсилення на постійному струмі не змінюється: $H(1) = 1$ лишається вірним, бо $z = 1$ відповідає $s = 0$ і $\beta^{-1}(1) = 0$ (Теорема 21.14).

Розширення. Для смугового фільтра попередньо деформують *обидві* межі смуги, і отримана ширина смуги — не деформований варіант ширини смуги: це різниця деформованих меж. Це найпоширеніша помилка в проектуванні IIR-фільтрів поблизу частоти Найквіста.

21.11. Тест для самоперевірки

- (Означення) Область збіжності сигналу x — це, за Означенням 21.4,
 - множина z , для яких $x[n]z^{-n} \rightarrow 0$
 - множина $z \neq 0$, для яких $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]| |z|^{-n} < \infty$
 - множина z , у яких X голоморфна
 - множина z , відмінних від полюсів X
- (Гіпотеза) У Теоремі 21.6 гіпотеза $\mathbb{T} \subseteq \text{ROC}(x)$ слугує, щоб
 - зробити X раціональною
 - гарантувати, що x каузальний
 - гарантувати $\sum_n |x[n]| < \infty$, тобто щоб ряд $\sum_n x[n]e^{-in\Omega}$ збігався абсолютно для кожного Ω
 - зробити $\hat{x}$ періодичною
- (Символьне обчислення) Для $|z| > |a|$, $\mathcal{Z}\{n a^n u[n]\}(z)$ дорівнює
 - $\frac{z}{(z-a)^2}$
 - $\frac{az}{(z-a)^2}$
 - $\frac{az}{(z-a)^3}$
 - $-\frac{az}{(z-a)^2}$
- (Числове обчислення) Для $h[n] = (3 \cdot 0,6^n - 2 \cdot 0,4^n)u[n]$, норма $\|h\|_1 = \sum_n |h[n]|$ дорівнює, з точністю до семи знаків,
 - 1,0000000
 - 4,1666667
 - 3,0349311
 - 5,0000000
- (Крок доведення) У доведенні Теоремі 21.10 використовується вхід x_N , визначений $x_N[n] = \bar{h}[-n]/|h[-n]|$ для $|n| \leq N$ і $x_N[n] = 0$ інакше. Він потрібен, щоб
 - зробити систему каузальною
 - отримати, з входом амплітуди ≤ 1 , вихід $\sum_{|k| \leq N} |h[k]|$ у $n = 0$, що обмежує часткові суми
 - показати, що h дійсна
 - побудувати не-обмежений вхід, що робить вихід розбіжним
- (Діагностика помилки) Студент обертає $X(z) = [(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - 2z^{-1})]^{-1}$ у кільці $\frac{1}{2} < |z| < 2$, беручи обидва дроби в каузальній версії, і отримує $(-\frac{1}{3}(\frac{1}{2})^n + \frac{4}{3}2^n)u[n]$. Помилка — в тому, що
 - коефіцієнти $-\frac{1}{3}$ і $\frac{4}{3}$ неправильні
 - полюс у $z = 2$ лежить поза обраним кільцем і має бути обернений в антикаузальній версії, $-\frac{4}{3}2^n u[-n-1]$
 - X не має оберненого перетворення в цьому кільці
 - кільце $\frac{1}{2} < |z| < 2$ порожнє
- (Перенесення) Каузальна система з $H(z) = \frac{z}{z^2 - 2,5z + 1}$ є
 - BIBO-стійкою, бо один полюс має модуль $\frac{1}{2} < 1$
 - BIBO-стійкою, бо $H(1)$ скінченне
 - не BIBO-стійкою, бо полюс $z = 2$ має модуль ≥ 1 , і каузальне кільце

$\{|z| > 2\}$ не містить $\mathbb{T}$ D) гранично стійкою, бо один полюс лежить на одиничному колі

8. (Джерело й метапізнання) Єдина ланка, яку цей розділ заявляє як *імпортовану*, — це повнота $L^2(\mathbb{T})$ (теорема Піса–Фішера), згадана в Зауваженні 21.7; її можна знайти в

- A) Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє вид., Розд. 3 « L^p -spaces» B) Oppenheim–Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3-тє вид., Розд. 3 C) Oppenheim–Willsky–Nawab, *Signals & Systems*, 2-ге вид., Розд. 10 D) Mitra, *Digital Signal Processing*, 4-тє вид.

21.12. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 1–4).

1) В. *Обґрунтування*: це Означення 21.4: вимагається *абсолютна* сумовність, яка робить суму незалежною від порядку. *Дистрактори*: А — це необхідна умова (нескінченно мала загальна ланка), але не достатня; С правильне лише всередині кільця й не визначає ROC, яка стосується ряду, а не функції; D хибне, бо X може бути голоморфною в точках, де ряд не збігається (наприклад, той самий раціональний вираз $\frac{z}{z-a}$ визначений на всьому $\mathbb{C} \setminus \{a\}$, але ряд збігається лише в одному з двох кілець). *Діагностована помилка*: плутати функцію з рядом, який її представляє. *Джерело*: Oppenheim–Schaffer, Розд. 3; тут Означення 21.4 і Зауваження 21.3. *Передумова*: абсолютна збіжність ряду. *Відновлення*: Приклад 21.2.

2) С. *Обґрунтування*: Крок 1 і Крок 2 доведення Теорема 21.6 показують, що $\mathbb{T} \subseteq \text{ROC}(x)$ рівносильне $x \in \ell^1$, і саме це робить ряд ДЧПФ збіжним. *Дистрактори*: А не має стосунку до справи (жодної гіпотези про раціональність немає); В хибне, сигнал з Вправи 21.8 двобічний і має $\mathbb{T}$ у своєму кільці; D плутає автоматичний наслідок (періодичність виконується за означенням, щойно ряд збігається, Твердження 21.2) з роллю гіпотези. *Діагностована помилка*: не визначити технічну роль гіпотези. *Джерело*: Oppenheim–Willsky–Nawab, Розд. 10; тут Теорема 21.6. *Передумова*: Означення 21.4. *Відновлення*: перевірити, що для $x = u$ коло $\mathbb{T}$ не лежить у кільці $\{|z| > 1\}$ і що дійсно $\sum_n |u[n]| = \infty$.

3) В. *Обґрунтування*: це рядок (4) Прикладу 21.3, отриманий застосуванням $-z \frac{d}{dz}$ до $\frac{z}{z-a}$ (Теорема 21.5(iv)). *Дистрактори*: А забуває множник a , що виникає з похідної; С — це перетворення $n^2 a^n u[n]$ з точністю до множника $(z + a)$ (Вправа 21.5(a)); D помиляється знаком, забувши мінус перед z . *Діагностована помилка*: застосовувати диференціювання за z без множника $-z$. *Джерело*: Mitra, *Digital Signal Processing*, 4-тє вид.; тут Приклад 21.3(4). *Передумова*: почленне диференціювання степеневого ряду. *Відновлення*: числова перевірка з $a = 0,8$, $z = 1,25$ (значення — 4,9382716).

4) В. *Обґрунтування*: $h[n] > 0$ для кожного $n \geq 0$, отже $\|h\|_1 = \sum_n h[n] = H(1) = \frac{1}{0,24} = \frac{25}{6} = 4,1666667$ (Приклад 21.5). *Дистрактори*: А — це $h[0]$; С — це $\sum_n |h[n]|^2$, тобто енергія, а не норма ℓ^1 ; D — це $\|h\|_1$ іншої системи, тієї, що з Вправи 21.6(a). *Діагностована помилка*: плутати норму ℓ^1 з енергією ℓ^2 . *Джерело*: тут Приклад 21.5, з трьома незалежними перевірками. *Передумова*: геометричний ряд. *Відновлення*: переобчислити $\frac{3}{1-0,6} - \frac{2}{1-0,4}$ і порівняти з $H(1)$.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 5–8).

5) В. *Обґрунтування*: це Крок 2 і Крок 3 доведення Теорема 21.10: x_N має $\|x_N\|_\infty \leq 1$ і реалізує рівність $(\mathcal{T} x_N)[0] = \sum_{|k| \leq N} |h[k]|$, так що BIBO-стійкість обмежує всі часткові суми. *Дистрактори*: А не має значення (x_N не каузальний, і не потрібно, щоб він таким був);

С хибне, h може бути комплексною, і обчислення саме й використовує спряжене; D суперечить побудові, яка дає обмежений вхід. *Діагностована помилка*: не розпізнати стратегію «вхід, що насичує нерівність трикутника». *Джерело*: Oppenheim–Schafer, Розд. 2; тут Теорема 21.10. *Передумова*: $w\bar{w} = |w|^2$. *Відновлення*: повторити Крок 3 з дійсним h , де $\bar{h[k]}/|h[k]| = \text{sgn } h[k]$.

6) В. Обґрунтування: у кільці $\frac{1}{2} < |z| < 2$ полюс 2 зовнішній, отже його дріб слід розкласти за додатними степенями z (Приклад 21.2, внутрішнє кільце), даючи $-\frac{4}{3}2^n u[-n-1]$; правильна відповідь — та, що з Кроку 3 Вправи 21.7. *Дистрактори*: А хибне, коефіцієнти перевірені в Кроці 1 тієї вправи; С і D обидва хибні, кільце $A(\frac{1}{2}, 2)$ непорожнє, і в ньому обернене перетворення існує й єдине (Теорема 21.4). *Діагностована помилка*: обертати «рядок за рядком», завжди в каузальній версії. *Джерело*: Oppenheim–Willsky–Nawab, Розд. 10; тут Вправа 21.7. *Передумова*: Теорема 21.1. *Відновлення*: повторити три випадки з $X(z) = \frac{z}{z-3}$.

7) С. Обґрунтування: корені $z^2 - 2,5z + 1$ — це 2 і $\frac{1}{2}$; для каузальної системи кільце — $\{|z| > 2\}$ (Теорема 21.11), яке не містить $\mathbb{T}$, отже система не BIBO-стійка (Наслідок 21.4). *Дистрактори*: А дивиться лише на один полюс і ігнорує інший; В плутає скінченність H у точці зі збіжністю ряду в цій точці ($H(1) = -2$ скінченне, але $1 \notin \text{ROC}$); D хибне, жоден полюс не лежить на $\mathbb{T}$. *Діагностована помилка*: оцінювати стійкість полюс за полюсом, а не за полюсом максимального модуля. *Джерело*: тут Теорема 21.12 і Вправа 21.6(b). *Передумова*: формула коренів квадратного рівняння. *Відновлення*: Приклад 21.4.

8) А. Обґрунтування: Зауваження 21.7 заявляє повноту $L^2(\mathbb{T})$ як імпортовану і посилається на Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє вид., Розділ 3 (« L^p -spaces»). *Дистрактори*: В, С і D — це три підручники з теорії сигналів, використані в розділі, які представляють ДЧПФ, але не доводять теорему теорії міри. *Діагностована помилка*: не розрізняти джерело аналітичного результату від джерела прикладного результату. *Джерело*: середовище fonti цього розділу. *Передумова*: знати, що розділ доводить, а що імпортує. *Відновлення*: перерхитати *info*бох передумов і Зауваження 21.7.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

Вправа 21.4. (a) $\rho_+ = \limsup_n (2^{-n})^{1/n} = \frac{1}{2}$; оскільки $x[-m] = -3^{-m}$, $\limsup_m |x[-m]|^{1/m} = \frac{1}{3}$ і $\rho_- = 3$. Підсумувавши два геометричні ряди,

$$X(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z}{z - 3}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 3,$$

і $\mathbb{T}$ йому належить; $\|x\|_1 = \sum_{n \geq 0} 2^{-n} + \sum_{m \geq 1} 3^{-m} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$. *Перевірка*: числова сума на $|n| \leq 200$ дає 2,500 000 0, а числове обернення ДЧПФ дає $x[-1] = -0,333\ 333\ 33$, $x[0] = 1$, $x[1] = 0,5$. ✓ (b) $\rho_+ = 3$ і $\rho_- = 2$, отже $\rho_- < \rho_+$, і за Теоремою 21.1(i) ROC порожня. Вираз $\frac{z}{z-3} + \frac{z}{z-2}$, який отримали б «формально», — це цілком означена раціональна функція, але вона не є Z-перетворенням нічого: не існує жодного z , у якому ряд збігається (Приклад 21.1). (c) $(1/n^2)^{1/n} = n^{-2/n} = e^{-2 \ln n/n} \rightarrow 1$, отже $\rho_+ = 1$; і на $|z| = 1$ ряд модулів — це $\sum_{n \geq 1} 1/n^2$, збіжний: коло належить ROC, і $\text{ROC}(w) = \{|z| \geq 1\}$. $\hat{w}(0) = \sum_{n \geq 1} 1/n^2 = \pi^2/6 = 1,644\ 934\ 1$ (числова перевірка на $2 \cdot 10^6$ доданках: 1,644 933 6, різниця $5 \cdot 10^{-7}$, порядку хвоста $1/N$). ✓ Для $u[n]$ натомість $\rho_+ = 1$, але $\sum_n 1 = \infty$: коло не належить. (d) Наприклад, $x[n] = 2^{-|n|}/n^2$ для $n \neq 0$ і $x[0] = 0$: маємо $\rho_+ = \frac{1}{2}$ і $\rho_- = 2$, і на обох межах ряд модулів зводиться до $\sum 1/n^2 < \infty$; за Теоремою 21.1 ROC — це замкнене кільце.

Вправа 21.5. (a) З $\mathcal{Z}\{na^n u[n]\} = \frac{az}{(z-a)^2}$ застосовуємо знову $-z \frac{d}{dz}$: $\frac{d}{dz} \frac{az}{(z-a)^2} = a \frac{(z-a)-2z}{(z-a)^3} = -a \frac{z+a}{(z-a)^3}$, отже $\mathcal{Z}\{n^2 a^n u[n]\} = \frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$. Для $a = \frac{1}{2}$, $z = 2$: формула дає $\frac{0,5 \cdot 2 \cdot 2,5}{1,5^3} = \frac{2,5}{3,375} =$

0,740 740 740 7, а ряд, на 20 000 доданках, 0,740 740 740 7. ✓ (b) $(x * y)[n] = \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k} = b^n \sum_{k=0}^n (a/b)^k = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b}$ для $n \geq 0$, 0 інакше. За елементарними дробами, $X(z)Y(z) = \frac{z^2}{(z-a)(z-b)}$, і $\frac{XY}{z} = \frac{z}{(z-a)(z-b)}$ має лишки $\frac{a}{a-b}$ і $\frac{b}{b-a}$, звідки $XY = \frac{a}{a-b} \frac{z}{z-a} - \frac{b}{a-b} \frac{z}{z-b}$ і та сама формула. Для $a = 0,6$, $b = 0,4$ перші вісім значень — 1, 1, 0,76, 0,52, 0,337 6, 0,212 8, 0,131 776, 0,080 704, обома шляхами. ✓ (Це ті самі значення, що й у Прикладі 21.5: справді $\frac{0,6^{n+1} - 0,4^{n+1}}{0,2} = 3 \cdot 0,6^n - 2 \cdot 0,4^n$.) (c) Наприклад, $x = u$, з $X(z) = \frac{z}{z-1}$ і кільцем $\{|z| > 1\}$, і $y = \delta - \sigma_1 \delta$, з $Y(z) = 1 - z^{-1} = \frac{z-1}{z}$ і кільцем $\mathbb{C} \setminus \{0\}$: добуток дорівнює 1, кільце $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, тоді як перетин кілець — $\{|z| > 1\}$. Скорочення — це скорочення нуля Y у $z = 1$ з полюсом X у $z = 1$; і дійсно $(x * y)[n] = u[n] - u[n-1] = \delta[n]$. (d) За (iii), $\mathcal{Z}\{a^n(\sigma_{n_0} x)[n]\}(z) = (\sigma_{n_0} X)(z/a)$, де $(\sigma_{n_0} X)$ позначає перетворення зсунутого сигналу, тобто, за (ii), $\mathcal{Z}\{x[n - n_0]\}(w) = w^{-n_0} X(w)$; обчисливши в $w = z/a$, отримуємо $(z/a)^{-n_0} X(z/a) = a^{n_0} z^{-n_0} X(z/a)$. Для $x = \delta$: $X \equiv 1$, а зліва $a^n \delta[n - n_0] = a^{n_0} \delta[n - n_0]$, чие перетворення — $a^{n_0} z^{-n_0}$. ✓

Вправа 21.6. (a) $z^2 - 1,1z + 0,3$ має дискримінант $1,21 - 1,2 = 0,01$ і корені $\frac{1,1 \pm 0,1}{2}$, тобто 0,6 і 0,5: обидва модуля < 1 , отже система BIBO-стійка (Теорема 21.12). З $\frac{H(z)}{z} = \frac{z}{(z-0,6)(z-0,5)}$ з лишками $\frac{0,6}{0,1} = 6$ і $\frac{0,5}{-0,1} = -5$ впливає $h[n] = (6 \cdot 0,6^n - 5 \cdot 0,5^n)u[n]$, додатна для кожного n (відношення $\frac{6 \cdot 0,6^n}{5 \cdot 0,5^n} = 1,2 \cdot 1,2^n \geq 1,2$). Тому $\|h\|_1 = \sum_n h[n] = H(1) = \frac{1}{1-1,1+0,3} = \frac{1}{0,2} = 5$, що збігається з $\frac{6}{0,4} - \frac{5}{0,5} = 15 - 10 = 5$: ці дві величини збігаються тому, що $h \geq 0$, тобто тому, що $|h[n]| = h[n]$. *Перевірка:* рекурсія $y[n] = 1,1y[n-1] - 0,3y[n-2] + x[n]$ дає 1, 1, 1, 0,91, 0,671, 0,465 1, ідентичні до замкненої формули (максимальний розбіг $4,4 \cdot 10^{-16}$ на 300 відліках), а числова сума модулів дорівнює 5,000 000 00. ✓ (b) $z^2 - 2,5z + 1$ має дискримінант $6,25 - 4 = 2,25$ і корені $\frac{2,5 \pm 1,5}{2}$, тобто 2 і $\frac{1}{2}$: можливі кільця — це $\{|z| > 2\}$ (каузальне), $A(\frac{1}{2}, 2)$ і $\{|z| < \frac{1}{2}\}$ (антикаузальне). З $\frac{H(z)}{z} = \frac{1}{(z-2)(z-\frac{1}{2})}$ з лишками $\frac{1}{1,5} = \frac{2}{3}$ і $-\frac{1}{-1,5} = -\frac{2}{3}$ впливає $H(z) = \frac{2}{3} \frac{z}{z-2} - \frac{2}{3} \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$. У каузальному кільці $h[n] = (\frac{2}{3} 2^n - \frac{2}{3} 2^{-n})u[n]$, несумовна (2^n розбігається): нестійка система. У проміжному кільці, яке містить $\mathbb{T}$,

$$h[n] = -\frac{2}{3} 2^n u[-n-1] - \frac{2}{3} 2^{-n} u[n],$$

сумовна з $\|h\|_1 = \frac{2}{3} (\sum_{m \geq 1} 2^{-m} + \sum_{n \geq 0} 2^{-n}) = \frac{2}{3} (1 + 2) = 2$: BIBO-стійка, але не каузальна система. *Перевірка:* $\sum_n h[n] = H(1) = \frac{1}{1-2,5+1} = -2$, і оскільки $h \leq 0$, маємо $\|h\|_1 = 2$; числове обернення дає $h[-2] = -0,166 666 67$, $h[-1] = -0,333 333 33$, $h[0] = -0,666 666 67$, $h[1] = -0,333 333 33$, $h[2] = -0,166 666 67$. ✓ (c) $T = 0,002$ с, $\omega_c = 2\pi \cdot 20 = 125,663 706$, $K = 1000$, отже $b_0 = \frac{125,663 706}{1125,663 706} = 0,111 635 21$ і $p = \frac{874,336 294}{1125,663 706} = 0,776 729 58$; $|p| < 1$, стійкий фільтр, і $H(1) = \frac{2b_0}{1-p} = 1,000 000 000 0$. ✓ Наслідку 21.5, бо $\Omega_c = \omega_c T = 0,251 327 4$ не є нехтовним; pre-warping (Вправа 21.9) виправив би це точно. (d) $\sum_n |h[n]|^2 = \frac{4}{9} (\sum_{m \geq 1} 4^{-m} + \sum_{n \geq 0} 4^{-n}) = \frac{4}{9} (\frac{1}{3} + \frac{4}{3}) = \frac{20}{27} = 0,740 740 740 7$; а $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{i\Omega})|^2 d\Omega$, обчислений з 200 000 точками, дорівнює 0,740 740 740 7: два шляхи збігаються, як і вимагає Теорема 21.9. ✓

21.13. Формуляр розділу

Означення і кільце.

$$X(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] z^{-n}, \quad \text{ROC}(x) = \left\{ z \neq 0 : \sum_n |x[n]| |z|^{-n} < \infty \right\}.$$

$$\rho_+ = \limsup_{n \rightarrow +\infty} |x[n]|^{1/n}, \quad \rho_- = \left(\limsup_{m \rightarrow +\infty} |x[-m]|^{1/m} \right)^{-1}, \quad A(\rho_+, \rho_-) \subseteq \text{ROC}(x) \subseteq \overline{A}.$$

Каузальний $\Rightarrow \rho_- = \infty$ (зовнішність кола); антикаузальний $\Rightarrow \rho_+ = 0$ (диск); $\rho_- < \rho_+ \Rightarrow$ порожнє кільце.

Обернення, єдиність, голоморфність.

$$x[n] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} X(z) z^{n-1} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(re^{i\theta}) r^n e^{in\theta} d\theta, \quad \rho_+ < r < \rho_-.$$

X голоморфна на $A(\rho_+, \rho_-)$, і $\sum_n x[n]z^{-n}$ — її ряд Лорана; вираз i кільце визначають x , сам вираз — ні:

$$\frac{z}{z-a} \longleftrightarrow \begin{cases} a^n u[n], & |z| > |a|, \\ -a^n u[-n-1], & |z| < |a|. \end{cases}$$

П'ять властивостей.

$$\alpha x + \beta y \mapsto \alpha X + \beta Y; \quad x[n-n_0] \mapsto z^{-n_0} X(z); \quad a^n x[n] \mapsto X(z/a);$$

$$n x[n] \mapsto -z X'(z); \quad (x * y)[n] = \sum_k x[k]y[n-k] \mapsto X(z)Y(z),$$

з $\text{ROC} \supseteq \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$ у випадках (i) і (v), $\mathcal{R}$ незмінна в (ii) і (iv), $|a|\mathcal{R}_x$ у (iii).

Таблиця помітних Z-перетворень (каузальні послідовності).

$$\delta[n] \mapsto 1 \ (\mathbb{C} \setminus \{0\}); \quad u[n] \mapsto \frac{z}{z-1} \ (|z| > 1); \quad a^n u[n] \mapsto \frac{z}{z-a} \ (|z| > |a|);$$

$$n a^n u[n] \mapsto \frac{az}{(z-a)^2}; \quad n^2 a^n u[n] \mapsto \frac{az(z+a)}{(z-a)^3}; \quad \frac{1}{(z-p)^j} \mapsto \binom{n-1}{j-1} p^{n-j} u[n-j];$$

$$\cos(\Omega_0 n) u[n] \mapsto \frac{z^2 - z \cos \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1}, \quad \sin(\Omega_0 n) u[n] \mapsto \frac{z \sin \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1} \quad (|z| > 1).$$

ДЧПФ.

$$\hat{x}(\Omega) = \sum_n x[n] e^{-in\Omega} = X(e^{i\Omega}), \quad \hat{x}(\Omega + 2\pi) = \hat{x}(\Omega), \quad \|\hat{x}\|_\infty \leq \|x\|_1;$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \hat{x}(\Omega) e^{in\Omega} d\Omega; \quad \sum_n x[n] \overline{y[n]} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \hat{x} \bar{\hat{y}} d\Omega.$$

$$\mathbb{T} \subseteq \text{ROC}(x) \iff x \in \ell^1(\mathbb{Z}).$$

Стійкість.

$$\text{BIBO} \iff \|h\|_1 = \sum_n |h[n]| < \infty \iff \mathbb{T} \subseteq \text{ROC}(h),$$

$$\text{а у раціональному каузальному випадку} \quad \text{BIBO} \iff \max_\ell |p_\ell| < 1,$$

з оптимальною сталою $M = \|h\|_1$ і, для раціональної каузальної системи, $\text{ROC}(h) = \{|z| > \max_\ell |p_\ell|\}$ точно.

Три площини, дискретизація і білінійне.

$$z = e^{sT} : |e^{sT}| = e^{T \operatorname{Re} s}, \quad e^{sT} = e^{s'T} \iff s - s' \in \frac{2\pi i}{T} \mathbb{Z} \text{ (aliasing);}$$

$$\beta(s) = \frac{1 + \frac{T}{2}s}{1 - \frac{T}{2}s}, \quad s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}, \quad |\beta(s)|^2 - 1 = \frac{2T \operatorname{Re}(s)}{|1 - \frac{T}{2}s|^2},$$

$$\Omega = 2 \arctan \frac{\omega T}{2}, \quad \omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\Omega}{2} \text{ (pre-warping).}$$

Фільтр нижніх частот першого порядку через білінійне, і числа розділу.

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \rightarrow H(z) = b_0 \frac{1 + z^{-1}}{1 - pz^{-1}}, \quad b_0 = \frac{\omega_c}{K + \omega_c}, \quad p = \frac{K - \omega_c}{K + \omega_c}, \quad K = \frac{2}{T},$$

$$y[n] = py[n-1] + b_0(x[n] + x[n-1]), \quad H(1) = \frac{2b_0}{1-p} = 1.$$

f_s (Гц)	1 000	200	500	1 000 (pre-warp)
f_c (Гц)	10	5	20	200
b_0	0,030 459 0	0,072 820 5	0,111 635 2	0,420 807 8
p	0,939 081 9	0,854 359 0	0,776 729 6	0,158 384 4

Джерела та бібліографія

- [1] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3-тє видання, Pearson, Upper Saddle River (Нью-Джерсі), 2010, 1108 сторінок, ISBN 978-0-13-198842-2. Розділ 2, про дискретні сигнали й системи (згортка, ЛІС-системи, стійкість, перетворення Фур'є дискретного часу: джерело Означення 21.2, Твердження 21.1, Теорема 21.10 і Означення 21.5); і Розділ 3, про Z-перетворення (область збіжності, обернення, властивості, раціональні системи: джерело Теорема 21.1, Теорема 21.3 і Теорема 21.5). Бібліографічні дані (назва, видання, видавець, рік, пагінація, ISBN) перевірено за записом Open Library для ISBN 9780131988422; роль Розділів 2 і 3 як місця елементарного викладу Z-перетворення і ДЧПФ підтверджена програмою курсу MIT 6.341 *Discrete-Time Signal Processing* (MIT OpenCourseWare, осінь 2005), де вони наведені серед передумов — перевірено 6 вересня 2026.
- [2] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab, *Signals & Systems*, 2-ге видання, серія Prentice-Hall Signal Processing, Prentice Hall, Upper Saddle River (Нью-Джерсі), 1997, 957 сторінок, ISBN 0-13-814757-4. Розділ 10, *The z-Transform*, секції 10.1–10.10: означення перетворення, область збіжності та її властивості, обернення, операційні властивості, раціональні передавальні функції і стійкість ЛІС-систем. Це головне джерело дидактичного підходу Розділу 21.2 і Розділу 21.5. Бібліографічні дані перевірено за записом Open Library для ISBN 0138147574; віднесення секцій 10.1–10.10 до викладу Z-перетворення перевірено на сторінці *Readings* курсу MIT 6.003 *Signals and Systems* (MIT OpenCourseWare, осінь 2011), який використовує цей підручник (зазначений там як «2nd ed., Prentice Hall, 1996», рік авторського права видання, тираж якого Open Library реєструє 1997-м) — перевірено 6 вересня 2026.
- [3] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*, 4-те видання, McGraw-Hill, Нью-Йорк, 2011, 992 сторінки, ISBN 978-0-07-338049-0. Це основний підручник для прикладного викладу: таблиці помітних Z-перетворень (Приклад 21.3 і Додаток С, §3) і проектування ІІР-фільтрів білінійним перетворенням, з pre-warping і без

нього (Розділ 21.7 і Вправа 21.9). Бібліографічні дані перевірено за записом Open Library для ISBN 9780073380490 — перевірено 6 вересня 2026.

- [4] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє видання, McGraw-Hill, Нью-Йорк, 1987, xiv+416 сторінок, ISBN 0-07-054234-1. Розділ 3, L^p -spaces: це джерело єдиного результату, **імпортovanого** в цей розділ, — повноти $L^2(\mathbb{T})$ (теорема Ріса-Фішера), заявленої в Зауваженні 21.7 і потрібної, щоб поширити Теорему 21.9 з $\ell^1(\mathbb{Z})$ на $\ell^2(\mathbb{Z})$. Бібліографічні дані перевірено за записом Open Library для ISBN 0070542341 — перевірено 6 вересня 2026.
- [5] Щодо результатів трактату, згаданих через \ref: лема про інтеграл степенів по колу, теорема про розклад у ряд Лорана з єдиністю коефіцієнтів, принцип тотожності й основна теорема алгебри доведені в Розділі 15; збіжність у L^2 і повнота тригонометричної системи — у Розділі 17; накриття $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$ і число обертів — у Розділі 12; перетворення Мебіуса і полярна форма — у Розділі 6; перетворення Лапласа, його область збіжності та обмеження на уявну вісь — у Розділі 20. Означення 21.3, Теорема 21.6, Теорема 21.12, Зауваження 21.8, Зауваження 21.11, Розділ 21.7 з лістингом FB_LOWPASS1 і Розділ 21.8 походять з Тому II, Розділу 4, §11 і §12, та Додатка А, §3, і наведені повністю згідно з Виконавчим планом, §3.4, рядок 21.
- [6] **Відкрите питання.** Посилання, успадковане з Тому II і збережене в Зауваженні 21.11, на роботу 2025 року про оптимальний вибір параметра α узагальненого білінійного перетворення (приписану «Chen, Li, Cui та ін.») **не перевірене**: ця позиція не з'являється в бібліографії Тому III, і не вдалося встановити її авторів, назву та видання. Це позначено як таке в застереженні, що йде за цим зауваженням, і жодне твердження, розрахунок чи доведення розділу на неї не спирається.

Дискретне перетворення Фур'є

Сигнал, який спостерігає обчислювальна машина, — це скінченна послідовність чисел: N відліків, і нічого більше. Дискретне перетворення Фур'є — єдина зміна базису, яка робить цей скінченний вектор «сумою синусоїд» без жодного наближення, тому що N дискретних експонент $n \mapsto e^{-2\pi i k n / N}$ — це точно N попарно ортогональних векторів простору $\mathbb{C}^N$: ні одним більше, ні одним менше. Увесь розділ впливає з цього єдиного факту, який є ортогональністю коренів N -го степеня з одиниці, вже доведеною в Розділі 6 (Теорема 6.5), тепер перерічитаною як твердження лінійної алгебри в $\mathbb{C}^N$.

Шлях лінійний. Спочатку фіксується конвенція (Означення 22.1), потім доводиться ортогональність дискретних експоненційних векторів (Теорема 22.1), причому окремо розглядається випадок, коли знаменник геометричної суми обертається в нуль (Лема 22.1). Звідти впливає формула обернення (Теорема 22.2), доведена двічі — прямим шляхом і матричним —, унітарність нормованої матриці (Теорема 22.3), її структура Вандермонда (Твердження 22.3) разом з визначником (Наслідок 22.3), і періодичність четвертого порядку $F_N^4 = I$ (Наслідок 22.4), яка обмежує власні значення ДПФ чотирма коренями четвертого степеня з одиниці (Наслідок 22.5). Далі йдуть циклічна згортка з дискретною теоремою про згортку (Теорема 22.5), тотожність Парсеваля (Теорема 22.6), спряжена симетрія дійсних сигналів (Теорема 22.7) і діагоналізація циркулянтних матриць (Теорема 22.8), яка є алгебричною причиною того, чому фільтр застосовується множенням спектрів. Остання частина має прикладний характер і так само повністю доведена: ДПФ як вибірка ДЧПФ (Теорема 22.9), доповнення нулями як інтерполяція спектра ядром Діріхле (Теорема 22.11), просочування (leakage) і вікна — прямокутне, Ганна та Геммінга, для яких у замкненому вигляді обчислені когерентний коефіцієнт підсилення (Твердження 22.6), еквівалентна шумова смуга (Твердження 22.7) і ширина головної пелюстки (Твердження 22.8).

Матеріал, який виконавчий план переніс сюди з Тому II — Розділ 8 Розділу 3 і перша частина Розділу 13 Розділу 4, з метеликовою мережею, блоком FB_FFT8 мовою SCL та обговоренням просочування, плюс Додаток В «ДПФ у восьми точках» — збережений повністю і міститься в Розділах 22.10, 22.10.3 і 22.12, за якими йдуть успадковані вправи, тест і формуляр (Розділ 22.13). Те, що там було лише сформульоване або використане без доведення — ортогональність у виродженому випадку, обернення, Парсеваль, ермітова симетрія, роль вікон — тут доведено, а приклад у восьми точках розв'язаний символічно, обернений на всіх восьми відліках і перевірений виконанням скриптом.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень В–С: теорія (Розділи 22.1–22.9) вимагає лише лінійної алгебри в $\mathbb{C}^N$ і має рівень В; частина про вікна та спектральний аналіз (Розділ 22.10.3) і діагоналізація циркулянтів мають рівень С.

Внутрішні передумови. Корені n -го степеня з одиниці та їхня ортогональність (Розділ 6, Означення 6.2, Теорема 6.2, Теорема 6.4, Теорема 6.5); Z-перетворення та ДЧПФ (Розділ 21, Означення 21.3, Теорема 21.6); ряди Фур'є і явище Гіббса (Розділ 17). Характери циклічної групи $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ та їхня ортогональність розглядаються в Томі II, Розділі 7: там доведено, що N відображень $\chi_k(n) = e^{2\pi i k n / N}$ — це всі й лише гомоморфізми $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ в

$\mathbb{T}$, і що використана тут відношення ортогональності — це відношення ортогональності характеристик скінченної абелевої групи. У цьому розділі цей факт не приймається як даний: єдина потрібна тотожність доводиться заново в Лемі 22.1.

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- лінійна алгебра над $\mathbb{C}$: ермітів добуток, унітарні матриці, визначник та його елементарні властивості (мультилінійність за стовпцями, інваріантність при додаванні кратного одного стовпця до іншого, розклад Лапласа), мінімальний многочлен і критерій «анулюючий многочлен з простими коренями $\Rightarrow$ діагоналізованість»;
- сума геометричної прогресії та її телескопічна тотожність (у будь-якому разі згадана й використана у формі, доведених у Теоремі 6.4);
- елементарна тригонометрія: формули Ейлера, формули добутку в суму, а також значення $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, $\cos(\pi/8)$, $\sin(\pi/8)$.

Усе інше доведено тут.

Що вивчається. Записувати ДПФ як добуток матриці на вектор і впізнавати її структуру Вандермонда; доводити обернення двома незалежними способами; отримувати Парсеваля з унітарності без обчислень; обчислювати циклічну згортку і прямо, і через спектри; діагоналізувати циркулянтну матрицю та розв'язувати відповідну лінійну систему за $O(N \log N)$; передбачати, що покаже спектр, коли тон не потрапляє на бін, і обирати вікно відповідно, знаючи, що виграється і що втрачається.

Увага. Домовленості розділу.

- $N \geq 1$ — ціле число, і раз і назавжди покладемо

$$\omega_N = e^{-2\pi i/N},$$

так що $\omega_N^{-1} = \overline{\omega_N} = e^{2\pi i/N} = \zeta_N$ — це первісний корінь N -го степеня з одиниці Розділу 6 (Означення 6.2). Від'ємний знак у показнику — це конвенція інженерії сигналів, і саме її використовують Оппенгайм і Шафер, а також Бріггс і Хенсон.

- Індеси n (час) і k (частота) пробігають $\{0, 1, \dots, N-1\}$; щоразу, коли вони з'являються поза цим інтервалом, їх розуміють **за модулем N** , і це завжди законно за Твердженням 22.1. Запис $\langle m \rangle_N$ позначає остачу від ділення m на N , тобто єдине ціле число з $\{0, \dots, N-1\}$, конгруентне m за модулем N .
- Ермітів добуток на $\mathbb{C}^N$ — це $\langle u, v \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} u_n \overline{v_n}$, лінійний за першою змінною; $\|u\|^2 = \langle u, u \rangle$. Для матриці A , $A^* = \overline{A}^T$.
- У Розділах 22.10 і 22.10.3, успадкованих з Тому II, символ ζ_N з'являється з *локальною* конвенцією $\zeta_N = e^{-2\pi i/N}$, оголошеною в Теоремі 22.13: там ζ_N — це, отже, наше ω_N . Оригінальний текст збережено; ця примітка лише запобігає неоднозначності з $\zeta_N = e^{+2\pi i/N}$ з Розділу 6.
- Числові значення округлені до п'ятого знака після коми, якщо не сказано інакше, і кожне з них отримане двічі незалежними шляхами: замкненою формулою і виконаним скриптом. Символ $\checkmark$ позначає збіг двох шляхів.
- «Бін» — це усталена назва індексу k , прочитаного як частота: бін k відповідає частоті $k f_s / N$, де $f_s = 1/T$ — частота дискретизації.

22.1. Означення, конвенція, перші властивості

Означення 22.1: Дискретне перетворення Фур'є. Нехай $x = (x[0], x[1], \dots, x[N-1]) \in \mathbb{C}^N$. Його **дискретне перетворення Фур'є (ДПФ)** — це вектор $X = (X[0], \dots, X[N-1]) \in \mathbb{C}^N$, визначений як

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1,$$

де $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$. Пишуть $X = \mathcal{F}_N x$, або $X = \text{DFT}_N\{x\}$.

Означення 22.2: Обернене дискретне перетворення Фур'є. Нехай $X \in \mathbb{C}^N$. Його **обернене дискретне перетворення Фур'є (ОДПФ)** — це вектор з компонентами

$$(\mathcal{F}_N^{-1} X)[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \omega_N^{-kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{+2\pi i kn/N}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

Те, що це відображення справді є оберненим до $\mathcal{F}_N$, не входить в означення: це зміст Теорема 22.2, і до цього моменту запис $\mathcal{F}_N^{-1}$ слід читати як просту назву.

Означення 22.3: Матриця ДПФ і нормована матриця. Матрицею ДПФ і нормованою матрицею порядку N називають матриці $W_N, F_N \in \mathbb{C}^{N \times N}$ з елементами

$$(W_N)_{kn} = \omega_N^{kn}, \quad (F_N)_{kn} = \frac{1}{\sqrt{N}} \omega_N^{kn}, \quad k, n = 0, \dots, N-1,$$

тобто $F_N = N^{-1/2} W_N$. У цих позначеннях Означення 22.1 записується як добуток матриці на вектор $X = W_N x$.

Зауваження 22.1: Конкуруючі конвенції, і чому вибір не байдужий. У літературі трапляються три конвенції: та, що прийнята тут (множник 1 вперед, $1/N$ назад, знак $-$ у прямому показнику), яку використовують Оппенгайм і Шафер і яку реалізує питу. `fft`; симетрична (множник $1/\sqrt{N}$ в обидва боки), яка робить перетворення унітарним уже на рівні означення; і та, зі знаком $+$ у прямому показнику, поширена в кристалографії. Три ці конвенції відрізняються мультиплікативними сталими і спряженням, і кожна формула розділу відповідно змінюється: тотожність Парсеваля, наприклад, має множник $1/N$ у нашій конвенції (Теорема 22.6) і жодного множника в симетричній. Оголосити конвенцію перед тим, як написати будь-яку формулу, — це не педантизм: це перше, що слід перевірити, коли дві реалізації ШПФ дають різний результат.

Твердження 22.1: Періодичність двох індексів. Розширимо формули Означення 22.1 і Означення 22.2 на будь-яке ціле число, поклавши $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn}$ для $k \in \mathbb{Z}$ і $\tilde{x}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \omega_N^{-kn}$ для $n \in \mathbb{Z}$. Тоді

$$X[k+N] = X[k] \quad \text{для кожного } k \in \mathbb{Z}, \quad \tilde{x}[n+N] = \tilde{x}[n] \quad \text{для кожного } n \in \mathbb{Z}.$$

Зокрема $X[k] = X[\langle k \rangle_N]$: писати індекс поза $\{0, \dots, N-1\}$ завжди законно, і означає писати його за модулем N .

Доведення. Оскільки $\omega_N^N = e^{-2\pi i} = 1$, для кожного $n \in \mathbb{Z}$ маємо $\omega_N^{(k+N)n} = \omega_N^{kn} \omega_N^{Nn} = \omega_N^{kn} (\omega_N^N)^n = \omega_N^{kn} \cdot 1^n = \omega_N^{kn}$. Підставляючи це доданок за доданком у суму, що визначає $X[k+N]$, дістаємо точно суму, що визначає $X[k]$, отже $X[k+N] = X[k]$. Обчислення для $\tilde{x}$ ідентичне з ω_N^{-1} замість ω_N : $\omega_N^{-k(n+N)} = \omega_N^{-kn} (\omega_N^{-N})^k = \omega_N^{-kn}$, а стала $1/N$ у цьому не бере участі. Нарешті, для заданого $k \in \mathbb{Z}$ існує $q \in \mathbb{Z}$, для якого $k = \langle k \rangle_N + qN$; повторюючи щойно доведену рівність q разів (вперед, якщо $q > 0$, назад, якщо $q < 0$), дістаємо $X[k] = X[\langle k \rangle_N]$. $\square$

Твердження 22.2: Лінійність. Відображення $\mathcal{F}_N : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$ з Означення 22.1 є $\mathbb{C}$ -лінійним: для всіх $x, y \in \mathbb{C}^N$ і всіх $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $\mathcal{F}_N(\alpha x + \beta y) = \alpha \mathcal{F}_N x + \beta \mathcal{F}_N y$.

Доведення. Для кожного фіксованого k ,

$$\sum_{n=0}^{N-1} (\alpha x[n] + \beta y[n]) \omega_N^{kn} = \alpha \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn} + \beta \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \omega_N^{kn},$$

за дистрибутивністю множення відносно додавання і за можливістю переставляти скінченну кількість доданків у $\mathbb{C}$. Ліва частина — це $(\mathcal{F}_N(\alpha x + \beta y))[k]$, права — $\alpha X[k] + \beta Y[k]$; оскільки це виконується для кожного $k = 0, \dots, N-1$, обидва вектори збігаються. Еквівалентно: $\mathcal{F}_N$ — це множення на матрицю W_N з Означення 22.3, а добуток матриці на вектор лінійний. $\square$

22.2. Ортогональність дискретних експоненційних векторів

Уся теорія спирається на одну-єдину тотожність — суму геометричної прогресії зі знаменником, що є коренем з одиниці. Делікатний момент — єдиний — полягає в тому, що замкнена формула геометричної суми *незастосовна*, коли знаменник дорівнює 1: цей випадок треба виокремити й підсумувати вручну. Це зроблено тут явно.

Лема 22.1: Сума степенів кореня з одиниці. Нехай $N \geq 1$ і $j \in \mathbb{Z}$. Тоді

$$\sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{jn} = \begin{cases} N, & \text{якщо } N \mid j, \\ 0, & \text{якщо } N \nmid j. \end{cases}$$

Доведення. Покладемо $q = \omega_N^j = e^{-2\pi i j/N}$, так що $\sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{jn} = \sum_{n=0}^{N-1} q^n$. Розрізняємо два випадки, які є точно випадком нульового знаменника і випадком ненульового знаменника у формулі геометричної суми.

Випадок 1: $N \mid j$ (нульовий знаменник). Тоді $j/N \in \mathbb{Z}$, отже $q = e^{-2\pi i(j/N)} = 1$, бо $e^{-2\pi i m} = 1$ для кожного цілого m . Замкнену формулу $\sum_{n=0}^{N-1} q^n = \frac{q^N - 1}{q - 1}$ **використати не можна**: знаменник $q - 1$ дорівнює нулю (і чисельник теж дорівнює нулю, тому частка мала б невизначений вигляд $0/0$). Тому підсумовуємо безпосередньо: усі N доданків дорівнюють $1^n = 1$, і

$$\sum_{n=0}^{N-1} q^n = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{N \text{ разів}} = N.$$

Випадок 2: $N \nmid j$ (ненульовий знаменник). Спочатку покажемо, що $q \neq 1$. Справді, $q = e^{-2\pi i j/N} = 1$ рівносильно $-2\pi j/N \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $j/N \in \mathbb{Z}$, тобто $N \mid j$: виключено за припущенням. Для кожного $q \in \mathbb{C}$ виконується телескопічна тотожність, уже доведена

в Теоремі 6.4 (Крок 1),

$$(q-1) \sum_{n=0}^{N-1} q^n = q^N - 1,$$

і тепер, оскільки $q-1 \neq 0$, ділити законно: $\sum_{n=0}^{N-1} q^n = \frac{q^N - 1}{q - 1}$. Нарешті $q^N = (e^{-2\pi i j/N})^N = e^{-2\pi i j} = 1$, бо j ціле: чисельник дорівнює нулю, знаменник ні, і сума дорівнює 0. $\square$

Зауваження 22.2: Одне й те саме твердження тричі в трактаті. Лема 22.1 — це Теорема 6.5 з Розділу 6, записана з $\omega_N = \zeta_N^{-1}$ замість ζ_N : оскільки $N \mid j$ тоді й лише тоді, коли $N \mid (-j)$, обидва твердження збігаються доданок за доданком, і доведення тут повторене лише тому, що виродженому випадку $N \mid j$ найчастіше трапляється помилка в реалізації. Той самий факт з'являється втретє в Томі II, Розділі 7, де він є відношенням ортогональності характерів циклічної групи $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$: вектори $\chi_k = (\omega_N^{kn})_{n=0}^{N-1}$ — це обмеження на $\{0, \dots, N-1\}$ гомоморфізмів $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{T}$, а сума з леми — це інтеграл характеру χ_j по групі, що дорівнює нулю для кожного нетривіального характеру. Геометрія (корені з одиниці), алгебра (характери) і числовий аналіз (ДПФ) — тут одна й та сама тотожність.

Теорема 22.1: Ортогональність дискретних експоненційних векторів. Для $k = 0, 1, \dots, N-1$ покладемо

$$e_k = \left(\omega_N^{-kn} \right)_{n=0}^{N-1} = (1, e^{2\pi i k/N}, e^{4\pi i k/N}, \dots, e^{2\pi i k(N-1)/N}) \in \mathbb{C}^N.$$

Тоді відносно ермітового добутку $\langle u, v \rangle = \sum_n u_n \overline{v_n}$

$$\langle e_k, e_\ell \rangle = N \delta_{k\ell} = \begin{cases} N, & k = \ell, \\ 0, & k \neq \ell, \end{cases} \quad k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}.$$

Зокрема кожен e_k має норму $\|e_k\| = \sqrt{N}$, і вектори $e_0, \dots, e_{N-1}$ попарно ортогональні.

Доведення. Оскільки $|\omega_N| = |e^{-2\pi i/N}| = 1$, для кожного цілого m виконується $\overline{\omega_N^m} = \omega_N^{-m}$. Отже

$$\langle e_k, e_\ell \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{-kn} \overline{\omega_N^{-\ell n}} = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{-kn} \omega_N^{\ell n} = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{(\ell-k)n}.$$

Застосуємо тепер Лему 22.1 з $j = \ell - k$. Оскільки $k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}$, маємо $|\ell - k| \leq N-1 < N$, а отже $N \mid (\ell - k)$ тоді й лише тоді, коли $\ell - k = 0$, тобто $\ell = k$. У першому випадку сума дорівнює N , у другому 0: це і є твердження. Норма впливає при $\ell = k$: $\|e_k\|^2 = N$, отже $\|e_k\| = \sqrt{N}$ (арифметичний корінь, $N > 0$). $\square$

Наслідок 22.1: Експоненційні вектори утворюють ортогональний базис $\mathbb{C}^N$. Вектори $e_0, \dots, e_{N-1}$ з Теорема 22.1 утворюють ортогональний базис $\mathbb{C}^N$, а $(N^{-1/2} e_k)_{k=0}^{N-1}$ — його ортонормований базис. Отже кожен $x \in \mathbb{C}^N$ записується єдиним способом як $x = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e_k$ з $c_k \in \mathbb{C}$.

Доведення. Нехай $c_0, \dots, c_{N-1} \in \mathbb{C}$ і $\sum_k c_k e_k = 0$. Зафіксувавши ℓ , візьмемо ермітів добуток обох частин з e_ℓ : за лінійністю за першою змінною і за Теоремою 22.1,

$$0 = \left\langle \sum_k c_k e_k, e_\ell \right\rangle = \sum_k c_k \langle e_k, e_\ell \rangle = c_\ell N.$$

Оскільки $N \neq 0$, дістаємо $c_\ell = 0$ для кожного ℓ : вектори лінійно незалежні. Це N незалежних векторів у просторі розмірності N , отже базис. Нормування безпосереднє, бо $\|N^{-1/2}e_k\| = N^{-1/2}\sqrt{N} = 1$, а ортогональність не змінюється при множенні на ненульові скаляри. Єдиність коефіцієнтів — це єдиність зображення відносно базису. $\square$

22.3. Обернення, доведене двічі

Теорема 22.2: Формула обернення ДПФ. Нехай $x \in \mathbb{C}^N$ і $X = \mathcal{F}_N x$ — його ДПФ (Означення 22.1). Тоді для кожного $n = 0, 1, \dots, N-1$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \omega_N^{-kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{2\pi i kn/N}.$$

Іншими словами, $\mathcal{F}_N$ бієктивне, і його обернене — це відображення з Означення 22.2.

Доведення. Обчислимо праву частину безпосередньо. Зафіксувавши $n \in \{0, \dots, N-1\}$, підставимо означення $X[k]$, перейменувавши внутрішній німий індекс на m , щоб не плутати його з n :

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \omega_N^{-kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{m=0}^{N-1} x[m] \omega_N^{km} \right) \omega_N^{-kn}.$$

Суми скінченні (рівно N^2 доданків), тому перестановка порядку підсумовування законна без жодного припущення про збіжність: це асоціативність і комутативність додавання в $\mathbb{C}$, застосовані до скінченної кількості доданків. Збираючи $x[m]$:

$$= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{k(m-n)}.$$

Внутрішня сума — це сума з Лема 22.1 з $j = m - n$. Оскільки $m, n \in \{0, \dots, N-1\}$, маємо $|m - n| \leq N-1 < N$, отже $N \mid (m - n)$ тоді й лише тоді, коли $m = n$; внутрішня сума дорівнює N при $m = n$ і 0 при $m \neq n$. Залишається лише один доданок:

$$\frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \cdot N \delta_{mn} = \frac{1}{N} \cdot N x[n] = x[n],$$

що і є твердженням. Звідси випливає, що $\mathcal{F}_N$ ін'єктивне (якщо $\mathcal{F}_N x = 0$, щойно доведена формула дає $x[n] = 0$ для кожного n), і, будучи ін'єктивним ендоморфізмом простору скінченної розмірності, є бієктивним; відображення з Означення 22.2 — його ліве обернене, отже обернене. $\square$

Друге доведення: матричним способом. Працюємо з матрицями з Означення 22.3. Елемент на місці (k, n) матриці W_N — це ω_N^{kn} ; оскільки $|\omega_N| = 1$, елемент на місці (n, k) матриці $W_N^* = \overline{W_N}^\top$ дорівнює $\overline{(W_N)_{kn}} = \overline{\omega_N^{kn}} = \omega_N^{-kn}$. Обчислимо тепер добуток $W_N^* W_N$, елемент якого на місці (n, m) дорівнює

$$(W_N^* W_N)_{nm} = \sum_{k=0}^{N-1} (W_N^*)_{nk} (W_N)_{km} = \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{-kn} \omega_N^{km} = \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{k(m-n)}.$$

За Лемою 22.1, з $|m - n| \leq N-1 < N$, ця сума дорівнює N , якщо $m = n$, і 0 інакше; отже

$$W_N^* W_N = N I_N.$$

Оскільки $\det(NI_N) = N^N \neq 0$, матриця W_N оборотна, і, помноживши тотожність $W_N^* W_N = NI_N$ справа на W_N^{-1} , дістаємо

$$W_N^{-1} = \frac{1}{N} W_N^*.$$

Застосувавши цю рівність до вектора $X = W_N x$, маємо $x = W_N^{-1} X = \frac{1}{N} W_N^* X$, що покомпонентно дає $x[n] = \frac{1}{N} \sum_k \omega_N^{-kn} X[k]$: та сама формула. Матричний шлях має додаткову перевагу — він дає, як побічний результат, тотожність $W_N^* W_N = NI_N$, тобто унітарність $F_N = N^{-1/2} W_N$ (Теорема 22.3). $\square$

Наслідок 22.2: Єдиність спектра і реконструкція. Два вектори з $\mathbb{C}^N$ з однаковим ДПФ збігаються. Крім того, для кожного $x \in \mathbb{C}^N$ виконується розклад

$$x = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e_k,$$

де e_k — вектори з Теорема 22.1: тобто $X[k]/N$ — коефіцієнти x в ортогональному базисі (e_k) , і $X[k] = \langle x, e_k \rangle$.

Доведення. Якщо $\mathcal{F}_N x = \mathcal{F}_N y$, то $\mathcal{F}_N(x - y) = 0$ за Твердженням 22.2, і Теорема 22.2, застосована до $x - y$, дає $(x - y)[n] = 0$ для кожного n , тобто $x = y$.

Щодо розкладу: n -та компонента $\frac{1}{N} \sum_k X[k] e_k$ дорівнює $\frac{1}{N} \sum_k X[k] \omega_N^{-kn}$, що за Теоремою 22.2 дорівнює $x[n]$; оскільки це виконується для кожного n , обидва вектори збігаються. Нарешті

$$\langle x, e_k \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \overline{\omega_N^{-kn}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn} = X[k],$$

знову тому, що $|\omega_N| = 1$. Зауважимо узгодженість з формулою коефіцієнтів відносно ортогонального базису: $x = \sum_k \frac{\langle x, e_k \rangle}{\|e_k\|^2} e_k = \sum_k \frac{X[k]}{N} e_k$. $\square$

22.4. Матриця ДПФ: Вандермонд, унітарність, визначник, власні значення

Твердження 22.3: W_N — матриця Вандермонда. Покладемо $z_k = \omega_N^k$ для $k = 0, \dots, N-1$. Тоді матриця W_N з Означення 22.3 — це матриця Вандермонда вузлів $z_0, \dots, z_{N-1}$:

$$W_N = (z_k^n)_{k,n=0}^{N-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & z_1 & z_1^2 & \cdots & z_1^{N-1} \\ 1 & z_2 & z_2^2 & \cdots & z_2^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & z_{N-1} & z_{N-1}^2 & \cdots & z_{N-1}^{N-1} \end{pmatrix},$$

і вузли $z_0, \dots, z_{N-1}$ попарно різні.

Доведення. За означенням $(W_N)_{kn} = \omega_N^{kn} = (\omega_N^k)^n = z_k^n$, що є потрібною формою: k -й рядок — це послідовність степенів $0, 1, \dots, N-1$ вузла z_k . Вузли різні: якщо $z_k = z_\ell$ з $k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}$, то $\omega_N^{k-\ell} = 1$, тобто $e^{-2\pi i(k-\ell)/N} = 1$, тобто $N \mid (k-\ell)$; але $|k-\ell| \leq N-1 < N$, отже $k = \ell$. (Це той самий аргумент, яким Теорема 6.2 рахує точно N коренів N -го степеня

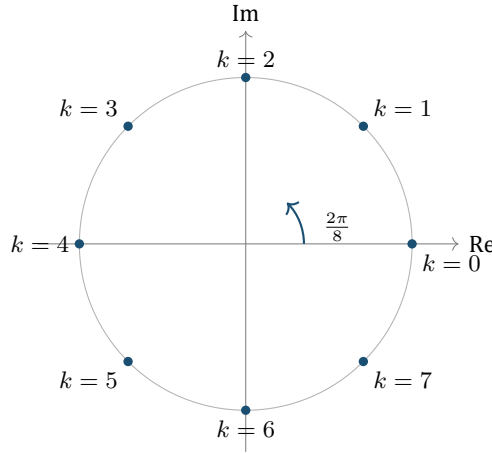


Рис. 22.1: Точки $\omega_8^{-k} = e^{2\pi i k/8}$, $k = 0, \dots, 7$, у яких ДПФ у восьми точках обчислює многочлен $\sum_n x[n]z^{-n}$ (Теорема 22.12). Координати — це $(\cos(2\pi k/8), \sin(2\pi k/8))$: $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$ і чотири точки з координатами $\pm\sqrt{2}/2 = \pm 0,70711$, обчисленими вручну з $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$ і перевіреними числово.

з одиниці.)

□

Лема 22.2: Визначник Вандермонда. Нехай $z_0, \dots, z_{m-1} \in \mathbb{C}$ і $V = (z_k^n)_{k,n=0}^{m-1}$. Тоді

$$\det V = \prod_{0 \leq k < \ell \leq m-1} (z_\ell - z_k).$$

(При $m = 1$ добуток порожній і дорівнює 1.)

Доведення. За індукцією за m .

База $m = 1$. $V = (1)$, $\det V = 1$, а добуток по порожній множині пар дорівнює 1: рівність виконується.

Індукційний крок. Нехай $m \geq 2$ і твердження виконується для $m - 1$ вузлів. Виконаємо над V послідовність елементарних операцій над стовпцями

$$C_n \leftarrow C_n - z_0 C_{n-1}, \quad n = m-1, m-2, \dots, 1,$$

у цьому порядку, тобто починаючи з останнього стовпця. Кожна з них додає до одного стовпця кратне іншого стовпця, тому *не змінює визначника*; крім того, виконувані від останнього до першого, кожна операція використовує стовпець C_{n-1} , ще не змінений. Новий елемент на місці (k, n) , при $n \geq 1$, дорівнює

$$z_k^n - z_0 z_k^{n-1} = z_k^{n-1} (z_k - z_0),$$

тоді як стовпець $n = 0$ залишається із самих 1. Рядок $k = 0$ тому стає $(1, 0, 0, \dots, 0)$, бо при $k = 0$ маємо $z_0^{n-1}(z_0 - z_0) = 0$. Розкладаючи визначник за першим рядком (розклад Лапласа), залишається лише мінор, отриманий викресленням рядка 0 і стовпця 0:

$$\det V = \det \left(z_k^{n-1} (z_k - z_0) \right)_{k=1, \dots, m-1; n=1, \dots, m-1}.$$

У цій матриці $(m-1) \times (m-1)$ рядок k має спільний множник $(z_k - z_0)$; за мультилінійністю визначника за рядками винесемо його, по одному рядку за раз:

$$\det V = \left(\prod_{k=1}^{m-1} (z_k - z_0) \right) \cdot \det (z_k^{n-1})_{k,n=1}^{m-1}.$$

Остання матриця — це, з точністю до перенумерації $k' = k - 1$, $n' = n - 1$, матриця Вандермонда вузлів $z_1, \dots, z_{m-1}$. За індукційним припущенням її визначник дорівнює $\prod_{1 \leq k < \ell \leq m-1} (z_\ell - z_k)$, а отже

$$\det V = \prod_{k=1}^{m-1} (z_k - z_0) \cdot \prod_{1 \leq k < \ell \leq m-1} (z_\ell - z_k) = \prod_{0 \leq k < \ell \leq m-1} (z_\ell - z_k),$$

бо перший добуток збирає точно пари з $k = 0$, а другий — усі інші. Індукцію завершено. $\square$

Теорема 22.3: Унітарність нормованої матриці. Матриця $F_N = N^{-1/2} W_N$ з Означення 22.3 унітарна:

$$F_N^* F_N = F_N F_N^* = I_N, \quad \text{еквівалентно} \quad W_N^* W_N = W_N W_N^* = N I_N.$$

Зокрема $F_N^{-1} = F_N^*$ і $\|F_N x\| = \|x\|$ для кожного $x \in \mathbb{C}^N$.

Доведення. Тотожність $W_N^* W_N = N I_N$ доведена в обчисленні Доведення (матричний варіант) Теорема 22.2: елемент (n, m) добутку — це $\sum_k \omega_N^{k(m-n)}$, що дорівнює $N \delta_{nm}$ за Лемою 22.1. Поділивши на N , дістаємо $F_N^* F_N = I_N$, тобто F_N^* — ліве обернене до F_N . Квадратна матриця з лівим оберненим оборотна, і це ліве обернене є оберненим: справді $F_N^* F_N = I$ тягне за собою $\det(F_N^*) \det(F_N) = 1$, отже $\det F_N \neq 0$, і, помноживши $F_N^* F_N = I$ справа на F_N^{-1} , знаходимо $F_N^* = F_N^{-1}$; отже також $F_N F_N^* = I$.

Збереження норми випливає звідси: для кожного x ,

$$\|F_N x\|^2 = \langle F_N x, F_N x \rangle = (F_N x)^* (F_N x) = x^* F_N^* F_N x = x^* x = \|x\|^2,$$

а норми невід'ємні.

Зауваження про симетрію. W_N симетрична ($W_N^T = W_N$, бо $\omega_N^{kn} = \omega_N^{nk}$), тому $W_N^* = \overline{W_N}$, і тотожність читається також як $\overline{W_N} W_N = N I_N$. $\square$

Наслідок 22.3: Модуль визначника. $|\det F_N| = 1$ і $|\det W_N| = N^{N/2}$. Крім того, в явному вигляді,

$$\det W_N = \prod_{0 \leq k < \ell \leq N-1} (\omega_N^\ell - \omega_N^k).$$

Доведення. З унітарності (Теорема 22.3) маємо $F_N^* F_N = I$, отже $\det(F_N^*) \det(F_N) = 1$. Але $\det(F_N^*) = \overline{\det F_N}$ (визначник транспонованої матриці збігається з визначником самої матриці, а спряження виноситься з визначника, оскільки він є сумою добутків елементів), отже $\overline{\det F_N} \cdot \det F_N = |\det F_N|^2 = 1$, тобто $|\det F_N| = 1$. Оскільки $W_N = \sqrt{N} F_N$ і $\det(\lambda A) = \lambda^N \det A$ для матриці $N \times N$,

$$|\det W_N| = (\sqrt{N})^N |\det F_N| = N^{N/2}.$$

Явний вигляд — це Лема 22.2, застосована до вузлів $z_k = \omega_N^k$ з Твердження 22.3. $\square$

Приклад 22.1: Визначники для $N = 4$ і $N = 8$, обчислені двома способами. Випадок $N = 4$. Тут $\omega_4 = e^{-i\pi/2} = -i$, і вузли — це $z_0 = 1$, $z_1 = -i$, $z_2 = -1$, $z_3 = i$. Наслідок 22.3 дає добуток шести різниць $z_\ell - z_k$ з $k < \ell$:

$$\begin{aligned} & (z_1 - z_0)(z_2 - z_0)(z_3 - z_0)(z_2 - z_1)(z_3 - z_1)(z_3 - z_2) \\ & = (-i - 1)(-1 - 1)(i - 1)(-1 + i)(i + i)(i + 1). \end{aligned}$$

Групуємо: $(-i-1)(i-1) = -(1+i)(i-1) = -(i-1+i^2-i) = -(-2) = 2$; далі $(-1-1) = -2$; далі $(-1+i)(2i) = -2i+2i^2 = -2-2i$; нарешті $(i+1)$. Добуток дорівнює $2 \cdot (-2) \cdot (-2-2i) \cdot (1+i) = (-4) \cdot (-2-2i)(1+i) = (-4) \cdot (-2-2i-2i-2i^2) = (-4)(-4i) = 16i$.

Модуль дорівнює $16 = 4^{4/2} = 4^2 \checkmark$, узгоджено з Наслідком 22.3.

Випадок $N = 8$. Добуток $\binom{8}{2} = 28$ різниць незручно записувати вручну; проте Наслідок 22.3 передбачає $|\det W_8| = 8^{8/2} = 8^4 = 4096$. Явне обчислення (добуток Вандермонда і, цілком незалежно, LU-розклад матриці 8×8) дає

$$\det W_8 = -4096i,$$

модуль якого $4096 \checkmark$.

Виконана перевірка. Скрипт із Розділу 22.12.1 обчислює для $N = 4$ і $N = 8$ визначник W_N функцією `numpy.linalg.det` і, окремо, добуток Вандермонда $\prod_{k < \ell} (\omega_N^\ell - \omega_N^k)$: два значення збігаються з точністю до 10^{-11} і дорівнюють відповідно $16i$ і $-4096i$; модулі дорівнюють 16 і $4096 \checkmark$.

Теорема 22.4: Квадрат нормованого ДПФ — це обернення часу. Нехай $P \in \mathbb{C}^{N \times N}$ — матриця перестановки $n \mapsto \langle -n \rangle_N$, тобто $P_{mn} = 1$, якщо $m + n \equiv 0 \pmod{N}$, і $P_{mn} = 0$ інакше. Тоді

$$F_N^2 = P.$$

Еквівалентно: якщо $X = \mathcal{F}_N x$ і $Y = \mathcal{F}_N X$, то $Y[n] = N x[\langle -n \rangle_N]$ для кожного n .

Доведення. Обчислимо елемент на місці (m, n) матриці W_N^2 :

$$(W_N^2)_{mn} = \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{mk} \omega_N^{kn} = \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{k(m+n)}.$$

За Лемою 22.1 з $j = m+n$, ця сума дорівнює N , якщо $N \mid (m+n)$, і 0 інакше; тобто $(W_N^2)_{mn} = N P_{mn}$, тобто $W_N^2 = NP$. Поділивши на N (оскільки $F_N^2 = N^{-1}W_N^2$), дістаємо $F_N^2 = P$.

Для переформулювання: $Y = W_N X = W_N^2 x = NPx$, а n -та компонента Px — це $\sum_m P_{nm} x[m] = x[m_0]$, де m_0 — єдиний індекс $\{0, \dots, N-1\}$, для якого $n + m_0 \equiv 0$, тобто $m_0 = \langle -n \rangle_N$.

Зауважимо, що P коректно визначена: для кожного n існує один і лише один $m \in \{0, \dots, N-1\}$ з $m \equiv -n$, і це $m = 0$, якщо $n = 0$, і $m = N - n$ інакше. Отже P фіксує індекс 0 і міняє місцями n і $N - n$. $\square$

Наслідок 22.4: Періодичність четвертого порядку. $F_N^4 = I_N$, а отже $W_N^4 = N^2 I_N$. Нормоване ДПФ — це, отже, унітарний оператор скінченного порядку: застосований чотири рази, він повертає початковий сигнал.

Доведення. За Теоремою 22.4, $F_N^4 = (F_N^2)^2 = P^2$. Тепер P^2 — це матриця складеної перестановки $n \mapsto \langle -n \rangle_N \mapsto \langle -(-n) \rangle_N = \langle n \rangle_N = n$, тобто тотожної: $P^2 = I_N$. Альтернативно, прямим матричним обчисленням,

$$(P^2)_{mn} = \sum_{r=0}^{N-1} P_{mr} P_{rn},$$

і єдиний r , для якого $P_{mr} \neq 0$, — це $r = \langle -m \rangle_N$, для якого $P_{rn} \neq 0$ тоді й лише тоді, коли $r + n \equiv 0$, тобто $n \equiv m$: отже $(P^2)_{mn} = \delta_{mn}$. Нарешті $W_N^4 = (\sqrt{N})^4 F_N^4 = N^2 I_N$. $\square$

Наслідок 22.5: Власні значення ДПФ. Кожне власне значення λ матриці F_N задовольняє $\lambda^4 = 1$, тобто $\lambda \in \{1, i, -1, -i\}$: власні значення нормованого ДПФ — це корені четвертого степеня з одиниці. Крім того, F_N діагоналізовна, і $\mathbb{C}^N$ — це пряма сума чотирьох (можливо, нульових) власних підпросторів, що відповідають $1, i, -1, -i$.

Доведення. Нехай λ — власне значення F_N і $v \neq 0$ — власний вектор, $F_N v = \lambda v$. Застосувавши F_N ще три рази, $F_N^4 v = \lambda^4 v$; за Наслідком 22.4 ліва частина дорівнює v , отже $(\lambda^4 - 1)v = 0$ і, оскільки $v \neq 0$, $\lambda^4 = 1$. Розв'язки $\lambda^4 = 1$ — це чотири корені четвертого степеня з одиниці $1, i, -1, -i$ (Теорема 6.2 з $n = 4$).

Щодо діагоналізованості: многочлен $p(t) = t^4 - 1$ анулює F_N і є добутком різних лінійних множників, $p(t) = (t - 1)(t - i)(t + 1)(t + i)$. Анулюючий многочлен з усіма простими коренями означає, що мінімальний многочлен F_N має прості корені — це необхідна й достатня умова діагоналізованості над $\mathbb{C}$; а розклад на власні підпростори — це відповідний примарний розклад. (Альтернативно: F_N унітарна за Теоремою 22.3, а кожна унітарна матриця діагоналізовна за спектральною теоремою.) $\square$

Зауваження 22.3: Кратності чотирьох власних значень: що залишається імпортованим. Наслідок 22.5 каже, якими є власні значення, а не з якою кратністю вони трапляються; і це друге питання тут не доведене. Точний підрахунок кратностей власних значень $1, -i, -1, i$ матриці F_N — це зміст теореми Дж. Г. Мак-Клеллана і Т. В. Паркса (1972): вона тут **імпортована**, тобто використана як інформація, а не отримана. Чого саме бракує: доведення вимагає побудови явного базису власних векторів (або обчислення сліду F_N, F_N^2, F_N^3 , що приводить до квадратичних сум Гаусса $\sum_n e^{-2\pi i n^2/N}$, не розглянутих у трактаті). Пряме обчислення власних значень для $N = 4, \dots, 12$, виконане в скрипті з Розділу 22.12.1, дає кратності

N	$\lambda = 1$	$\lambda = -i$	$\lambda = -1$	$\lambda = i$
4	2	1	1	0
5	2	1	1	1
6	2	1	2	1
7	2	2	2	1
8	3	2	2	1
12	4	3	3	2

узгоджені з твердженням Мак-Клеллана і Паркса; сума кожного рядка — N ✓. Ніщо в подальшому розділі не залежить від цієї таблиці.

Зауваження 22.4: Чому порядок чотири — не випадковість. Наслідок 22.4 — це точний дискретний аналог відомого факту неперервного перетворення Фур'є (Розділ 19): перетворити двічі рівносильно відбити, перетворити чотири рази рівносильно нічого не робити. Причина та сама в обох випадках, і це Теорема 22.4: ядро ω_N^{kn} симетричне за k і n , тому композиція перетворення із самим собою дає $\sum_k \omega_N^{k(m+n)}$, тобто знову то-тожність ортогональності, але з $m + n$ замість $m - n$ — і саме зміна знака породжує відбиття. Звідси також випливає, що ДПФ має природний квадратний корінь (дискретне дробове перетворення Фур'є), об'єкт, який у Томі III не розглядається.

22.5. Циклічна згортка і дискретна теорема про згортку

Означення 22.4: Циклічна згортка. Нехай $x, y \in \mathbb{C}^N$. Їхня **циклічна згортка** $x \otimes y \in \mathbb{C}^N$ визначається як

$$(x \otimes y)[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] y[\langle n - m \rangle_N], \quad n = 0, 1, \dots, N-1,$$

де $\langle n - m \rangle_N$, як оголошено в домовленостях розділу, — це єдине ціле число з $\{0, \dots, N-1\}$, конгруентне $n - m$ за модулем N . Записавши перші індекси повністю, для $N = 4$:

$$\begin{aligned} (x \otimes y)[0] &= x[0]y[0] + x[1]y[3] + x[2]y[2] + x[3]y[1], \\ (x \otimes y)[1] &= x[0]y[1] + x[1]y[0] + x[2]y[3] + x[3]y[2], \\ (x \otimes y)[2] &= x[0]y[2] + x[1]y[1] + x[2]y[0] + x[3]y[3], \\ (x \otimes y)[3] &= x[0]y[3] + x[1]y[2] + x[2]y[1] + x[3]y[0]. \end{aligned}$$

Прикметник «циклічна» нагадує, що індекс другого множника *обертається*: коли $n - m$ стає від'ємним, відлік починається знову з кінця, як на колі з N позицій.

Твердження 22.4: Циклічний зсув і модуляція. Нехай $x \in \mathbb{C}^N$, $X = \mathcal{F}_N x$, і $n_0 \in \mathbb{Z}$. Покладемо $x_{n_0}[n] = x[\langle n - n_0 \rangle_N]$ (циклічний зсув на n_0 позицій). Тоді

$$(\mathcal{F}_N x_{n_0})[k] = \omega_N^{kn_0} X[k], \quad k = 0, \dots, N-1.$$

Двоїсто, якщо $y[n] = \omega_N^{-kn_0} x[n]$, то $(\mathcal{F}_N y)[k] = X[\langle k - k_0 \rangle_N]$.

Доведення. Обчислимо $(\mathcal{F}_N x_{n_0})[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[\langle n - n_0 \rangle_N] \omega_N^{kn}$ і підставимо $r = \langle n - n_0 \rangle_N$. Коли n пробігає $\{0, \dots, N-1\}$, індекс r пробігає *рівно один раз* усю множину $\{0, \dots, N-1\}$: відображення $n \mapsto \langle n - n_0 \rangle_N$ справді є бієкцією $\{0, \dots, N-1\}$ на себе, з оберненим $r \mapsto \langle r + n_0 \rangle_N$. Крім того $n \equiv r + n_0 \pmod{N}$, і оскільки $\omega_N^N = 1$, маємо $\omega_N^{kn} = \omega_N^{k(r+n_0)}$ (степені ω_N залежать від показника лише за модулем N). Отже

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[\langle n - n_0 \rangle_N] \omega_N^{kn} = \sum_{r=0}^{N-1} x[r] \omega_N^{k(r+n_0)} = \omega_N^{kn_0} \sum_{r=0}^{N-1} x[r] \omega_N^{kr} = \omega_N^{kn_0} X[k].$$

Для двоїстого твердження: $(\mathcal{F}_N y)[k] = \sum_n \omega_N^{-kn_0} x[n] \omega_N^{kn} = \sum_n x[n] \omega_N^{(k-k_0)n} = X[k - k_0]$, що за Твердженням 22.1 дорівнює $X[\langle k - k_0 \rangle_N]$. $\square$

Теорема 22.5: Дискретна теорема про згортку. Нехай $x, y \in \mathbb{C}^N$ з ДПФ X і Y . Тоді

$$\mathcal{F}_N(x \otimes y)[k] = X[k] Y[k], \quad k = 0, 1, \dots, N-1:$$

ДПФ перетворює циклічну згортку на покомпонентний добуток. Еквівалентно,

$$x \otimes y = \mathcal{F}_N^{-1}(X \cdot Y), \quad (x \otimes y)[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] Y[k] \omega_N^{-kn}.$$

Доведення. Почнемо з означення і поміняємо порядок двох скінченних сум (законно, як у доведенні Теорема 22.2, бо доданків скінченна кількість):

$$\mathcal{F}_N(x \otimes y)[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{m=0}^{N-1} x[m] y[\langle n - m \rangle_N] \right) \omega_N^{kn} = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \underbrace{\sum_{n=0}^{N-1} y[\langle n - m \rangle_N] \omega_N^{kn}}_{=: S_m}.$$

Внутрішня сума S_m , за Твердженням 22.4, застосованим до вектора y з $n_0 = m$, дорівнює точно $\omega_N^{km} Y[k]$. Для ясності повторимо цей крок явно: поклавши $r = \langle n - m \rangle_N$, коли n пробігає $\{0, \dots, N-1\}$, так само r пробігає один раз $\{0, \dots, N-1\}$, і $n \equiv r + m \pmod{N}$, тому $\omega_N^{kn} = \omega_N^{k(r+m)}$, бо $\omega_N^N = 1$; отже

$$S_m = \sum_{r=0}^{N-1} y[r] \omega_N^{k(r+m)} = \omega_N^{km} \sum_{r=0}^{N-1} y[r] \omega_N^{kr} = \omega_N^{km} Y[k].$$

Підставляючи,

$$\mathcal{F}_N(x \otimes y)[k] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \omega_N^{km} Y[k] = Y[k] \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \omega_N^{km} = X[k] Y[k].$$

Остання формула твердження отримується застосуванням оберненого до обох частин, законним за Теоремою 22.2. $\square$

Наслідок 22.6: Двоїсте: добуток у часі, згортка в частоті. Нехай $x, y \in \mathbb{C}^N$ і $z[n] = x[n]y[n]$ — покомпонентний добуток. Тоді

$$Z[k] = \frac{1}{N} (X \otimes Y)[k] = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j] Y[\langle k - j \rangle_N].$$

Доведення. Підставимо замість $x[n]$ і $y[n]$ відповідні формули обернення (Теорема 22.2), використовуючи різні німі індекси j і ℓ :

$$Z[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j] \omega_N^{-jn} \right) \left(\frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} Y[\ell] \omega_N^{-\ell n} \right) \omega_N^{kn}.$$

Винісши скінченні суми за j і ℓ :

$$Z[k] = \frac{1}{N^2} \sum_{j=0}^{N-1} \sum_{\ell=0}^{N-1} X[j] Y[\ell] \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{n(k-j-\ell)}.$$

За Лемою 22.1 сума за n дорівнює N , якщо $N \mid (k - j - \ell)$, тобто якщо $\ell \equiv k - j \pmod{N}$, і 0 інакше. Для кожного фіксованого j існує точно один $\ell \in \{0, \dots, N-1\}$ з цією властивістю, а саме $\ell = \langle k - j \rangle_N$. Тому залишається N доданків:

$$Z[k] = \frac{1}{N^2} \sum_{j=0}^{N-1} X[j] Y[\langle k - j \rangle_N] \cdot N = \frac{1}{N} (X \otimes Y)[k].$$

$\square$

Приклад 22.2: Циклічна згортка, обчислена двома способами. Нехай $N = 4$, $a = (1, 2, 3, 4)$ і $b = (1, 0, -1, 0)$.

Перший спосіб: означення. Використовуючи чотири рядки, записані повністю в Означенні 22.4 з $x = a$, $y = b$:

$$(a \circledast b)[0] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 0 = 1 - 3 = -2,$$

$$(a \circledast b)[1] = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) = 2 - 4 = -2,$$

$$(a \circledast b)[2] = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = -1 + 3 = 2,$$

$$(a \circledast b)[3] = 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = -2 + 4 = 2.$$

Отже $a \circledast b = (-2, -2, 2, 2)$.

Другий спосіб: Теорема 22.5. З $\omega_4 = -i$,

$$A = \mathcal{F}_4 a = (10, -2 + 2i, -2, -2 - 2i), \quad B = \mathcal{F}_4 b = (0, 2, 0, 2).$$

(Для A : $A[0] = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$; $A[1] = 1 + 2(-i) + 3(-1) + 4(i) = 1 - 2i - 3 + 4i = -2 + 2i$; $A[2] = 1 - 2 + 3 - 4 = -2$; $A[3] = \overline{A[1]} = -2 - 2i$ за Теоремою 22.7, бо a дійсне. Для B : $B[k] = 1 - (-i)^{2k} = 1 - (-1)^k$, що дорівнює 0 при парному k і 2 при непарному k .) Покомпонентний добуток — це $A \cdot B = (0, -4 + 4i, 0, -4 - 4i)$, і обернене перетворення дає

$$(\mathcal{F}_4^{-1}(A \cdot B))[n] = \frac{1}{4} \left((-4 + 4i) i^n + (-4 - 4i) i^{3n} \right) = \frac{1}{4} \cdot 2 \operatorname{Re}((-4 + 4i) i^n),$$

де використано $\omega_4^{-kn} = i^{kn}$ і те, що два доданки спряжені. При $n = 0$: $\frac{1}{2} \operatorname{Re}(-4 + 4i) = -2$; при $n = 1$: $\frac{1}{2} \operatorname{Re}((-4 + 4i)i) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(-4i - 4) = -2$; при $n = 2$: $\frac{1}{2} \operatorname{Re}(4 - 4i) = 2$; при $n = 3$: $\frac{1}{2} \operatorname{Re}((-4 + 4i)(-i)) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(4i + 4) = 2$. Знову дістаємо $(-2, -2, 2, 2) \checkmark$.

Виконана перевірка. Скрипт із Розділу 22.12.1 обчислює циклічну згортку за означенням і як `ifft(fft(a)*fft(b))`: обидва повертають $(-2, -2, 2, 2) \checkmark$.

22.6. Дискретна тотожність Парсеваля

Теорема 22.6: Дискретні тотожності Парсеваля і Планшереля. Для всіх $x, y \in \mathbb{C}^N$, з $X = \mathcal{F}_N x$ і $Y = \mathcal{F}_N y$,

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \overline{y[n]} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \overline{Y[k]} \quad (\text{Парсеваль}).$$

Зокрема, при $y = x$,

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2 \quad (\text{Планшерель, або збереження енергії}).$$

Доведення. Перший спосіб (з унітарності). За Теоремою 22.3 матриця $F_N = N^{-1/2} W_N$ унітарна, а унітарне відображення зберігає ермітів добуток:

$$\langle F_N x, F_N y \rangle = (F_N y)^* (F_N x) = y^* F_N^* F_N x = y^* x = \langle x, y \rangle.$$

Але $F_N x = N^{-1/2} X$ і $F_N y = N^{-1/2} Y$, отже $\langle F_N x, F_N y \rangle = \frac{1}{N} \langle X, Y \rangle$, що і є твердженням.

Другий спосіб (пряме обчислення). Підставимо замість $x[n]$ і $\overline{y[n]}$ формулу обернення (Теорема 22.2), з німими індексами j і ℓ ; зауважимо, що $\overline{y[n]} = \frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} \overline{Y[\ell]} \omega_N^{\ell n}$, бо $\overline{\omega_N^{-\ell n}} = \omega_N^{\ell n}$. Тоді

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \overline{y[n]} = \frac{1}{N^2} \sum_{j=0}^{N-1} \sum_{\ell=0}^{N-1} X[j] \overline{Y[\ell]} \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{n(\ell-j)}.$$

За Лемою 22.1 внутрішня сума дорівнює N , якщо $j = \ell$ (індекси лежать у $\{0, \dots, N-1\}$), отже $N \mid (\ell - j)$ рівносильно $\ell = j$, і 0 інакше. Залишається N доданків:

$$= \frac{1}{N^2} \sum_{j=0}^{N-1} X[j] \overline{Y[j]} \cdot N = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j] \overline{Y[j]}.$$

Обидва способи узгоджуються. □

Наслідок 22.7: Числова перевірка, що викриває помилки нормування. Якщо реалізація ДПФ повертає $\tilde{X} = cX$ зі сталою $c > 0$, то $\frac{1}{N} \sum_k |\tilde{X}[k]|^2 = c^2 \sum_n |x[n]|^2$: відношення між двома частинами тотожності Планшереля дорівнює c^2 і одразу виявляє неправильний коефіцієнт нормування. Якщо ж помилка — це неправильний знак у показнику, тобто $\tilde{X} = \mathcal{F}_N \bar{x}$ спряжене, тотожність Планшереля залишається правильною і нічого не виявляє: тоді потрібна перевірка спряженої симетрії (Теорема 22.7) або обернення.

Доведення. Щодо першого твердження: $\frac{1}{N} \sum_k |cX[k]|^2 = \frac{c^2}{N} \sum_k |X[k]|^2 = c^2 \sum_n |x[n]|^2$ за Теоремою 22.6, а відношення з $\sum_n |x[n]|^2$ дорівнює c^2 (знаменник ненульовий, якщо $x \neq 0$). Щодо другого: якщо $\tilde{X}[k] = \sum_n \overline{x[n]} \omega_N^{kn}$, то $\tilde{X}[k] = \sum_n x[n] \omega_N^{-kn} = \overline{X[\langle -k \rangle_N]}$ за Твердженням 22.1; отже $|\tilde{X}[k]| = |X[\langle -k \rangle_N]|$, а оскільки $k \mapsto \langle -k \rangle_N$ — бієкція $\{0, \dots, N-1\}$ на себе, $\sum_k |\tilde{X}[k]|^2 = \sum_k |X[k]|^2$: тотожність Планшереля виконується для $\tilde{X}$ точно так само, як і для X . □

22.7. Спряжена симетрія дійсних сигналів

Теорема 22.7: Ермітова симетрія. Нехай $x \in \mathbb{C}^N$ з ДПФ X . Тоді

$$x[n] \in \mathbb{R} \text{ для кожного } n \quad \Longleftrightarrow \quad X[\langle -k \rangle_N] = \overline{X[k]} \text{ для кожного } k,$$

тобто, в термінах індексів з $\{0, \dots, N-1\}$: $X[N-k] = \overline{X[k]}$ для $k = 1, \dots, N-1$, і $X[0] = \overline{X[0]}$.

Доведення. ($\Rightarrow$) Нехай x дійсне, тобто $\overline{x[n]} = x[n]$ для кожного n . Тоді

$$\overline{X[k]} = \overline{\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn}} = \sum_{n=0}^{N-1} \overline{x[n]} \overline{\omega_N^{kn}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{-kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{(-k)n} = X[-k],$$

де використано $\overline{\omega_N^m} = \omega_N^{-m}$ (правильно, бо $|\omega_N| = 1$) і, на останньому кроці, продовження на будь-яке ціле з Твердження 22.1, за яким $X[-k] = X[\langle -k \rangle_N]$.

($\Leftarrow$) Припустимо $X[\langle -k \rangle_N] = \overline{X[k]}$ для кожного k . За формулою обернення (Теорема 22.2),

$$\overline{x[n]} = \overline{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \omega_N^{-kn}} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \overline{X[k]} \overline{\omega_N^{-kn}} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[\langle -k \rangle_N] \omega_N^{kn}.$$

Покладемо $j = \langle -k \rangle_N$: коли k пробігає $\{0, \dots, N-1\}$, так само j пробігає один раз $\{0, \dots, N-1\}$ (це інволютивна перестановка P з Теорема 22.4), і $k \equiv -j \pmod{N}$, отже $\omega_N^{kn} = \omega_N^{-jn}$. Тому

$$\overline{x[n]} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j] \omega_N^{-jn} = x[n],$$

знову за Теоремою 22.2: $x[n]$ дійсне для кожного n . $\square$

Наслідок 22.8: Дійсні біни і підрахунок інформації. Нехай $x \in \mathbb{R}^N$. Тоді:

- (i) $X[0] = \sum_n x[n]$ дійсне;
- (ii) якщо N парне, $X[N/2] = \sum_n (-1)^n x[n]$ дійсне (це бін Найквіста);
- (iii) $|X[N-k]| = |X[k]|$ і $\arg X[N-k] = -\arg X[k]$ для $k = 1, \dots, N-1$: модуль спектра парний, фаза непарна;
- (iv) спектр містить точно N незалежних дійсних чисел: при парному N — два дійсних значення $X[0]$ і $X[N/2]$ і $\frac{N}{2}-1$ комплексних чисел $X[1], \dots, X[N/2-1]$; при непарному N — дійсне значення $X[0]$ і $\frac{N-1}{2}$ комплексних чисел $X[1], \dots, X[\frac{N-1}{2}]$.

Доведення. (i) Поклавши $k = 0$ в Означенні 22.1, маємо $X[0] = \sum_n x[n] \omega_N^0 = \sum_n x[n]$ — суму дійсних чисел. Альтернативно, за Теоремою 22.7 з $k = 0$: $\langle -0 \rangle_N = 0$, отже $X[0] = \overline{X[0]}$.

(ii) Нехай $N = 2M$. Тоді $\omega_N^{Mn} = e^{-2\pi i Mn/(2M)} = e^{-i\pi n} = (-1)^n$, тому $X[M] = \sum_n (-1)^n x[n]$ — сума дійсних чисел. Альтернативно, за Теоремою 22.7 з $k = M$: $\langle -M \rangle_{2M} = M$, отже $X[M] = \overline{X[M]}$.

(iii) З $X[N-k] = \overline{X[k]}$ випливає $|X[N-k]| = |\overline{X[k]}| = |X[k]|$ і $\arg X[N-k] = \arg \overline{X[k]} = -\arg X[k]$ (при $X[k] \neq 0$; якщо $X[k] = 0$, то й $X[N-k] = 0$, і фаза не визначена ні для одного, ні для іншого).

(iv) При парному $N = 2M$: значення $X[0]$ і $X[M]$ дійсні за (i) і (ii), а значення $X[M+1], \dots, X[N-1]$ визначаються значеннями $X[1], \dots, X[M-1]$ через $X[N-k] = \overline{X[k]}$. Підрахунок дійсних параметрів дає, отже, $1 + 1 + 2(M-1) = 2M = N$. При непарному $N = 2M+1$: дійсне лише $X[0]$, а $X[M+1], \dots, X[N-1]$ — спряжені до $X[M], \dots, X[1]$; підрахунок дає $1 + 2M = N$. В обох випадках кількість незалежних дійсних параметрів збігається з дійсною розмірністю $\mathbb{R}^N$, як і повинно бути, оскільки $\mathcal{F}_N$ бієктивне (Теорема 22.2), а $\mathbb{R}^N$ — дійсний підпростір $\mathbb{C}^N$ дійсної розмірності N . $\square$

22.8. Циркулянтні матриці, діагоналізовані ДПФ

Означення 22.5: Циркулянтна матриця. Для $c = (c[0], \dots, c[N-1]) \in \mathbb{C}^N$ циркулянтна матриця $C = \text{circ}(c)$ — це матриця $N \times N$ з елементами

$$C_{nm} = c[\langle n - m \rangle_N], \quad n, m = 0, \dots, N-1,$$

тобто

$$C = \begin{pmatrix} c[0] & c[N-1] & c[N-2] & \cdots & c[1] \\ c[1] & c[0] & c[N-1] & \cdots & c[2] \\ c[2] & c[1] & c[0] & \cdots & c[3] \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c[N-1] & c[N-2] & c[N-3] & \cdots & c[0] \end{pmatrix};$$

кожен рядок — це попередній, зсунутий на одну позицію праворуч, з циклічним поверненням. Перший стовпець — це c .

Твердження 22.5: Добуток циркулянти на вектор і згортка. Для кожного $x \in \mathbb{C}^N$ виконується $\text{circ}(c) x = c \circledast x$.

Доведення. n -та компонента добутку матриці на вектор — це

$$(Cx)[n] = \sum_{m=0}^{N-1} C_{nm} x[m] = \sum_{m=0}^{N-1} c[\langle n - m \rangle_N] x[m],$$

що є Означенням 22.4 з ролями c і x , поміняними місцями відносно прийнятого там запису. Що обидва способи запису згортки збігаються, видно підстановкою $r = \langle n - m \rangle_N$: коли m пробігає $\{0, \dots, N-1\}$, так само r пробігає один раз $\{0, \dots, N-1\}$, і $m \equiv n - r$, отже $\sum_m c[\langle n - m \rangle_N] x[m] = \sum_r c[r] x[\langle n - r \rangle_N] = (c \circledast x)[n]$. Зокрема, циклічна згортка комутативна. $\square$

Теорема 22.8: Циркулянти всі діагоналізуються ДПФ. Нехай $C = \text{circ}(c)$ і $\lambda = \mathcal{F}_N c$ — ДПФ його твірного вектора. Тоді, з F_N — унітарною матрицею з Означення 22.3,

$$F_N C F_N^* = \text{diag}(\lambda[0], \lambda[1], \dots, \lambda[N-1]), \quad \text{тобто} \quad C = F_N^* \text{diag}(\lambda) F_N.$$

Зокрема: власні значення C — це значення $\lambda[k] = \sum_m c[m] \omega_N^{km}$ ДПФ вектора c , а власний вектор, що відповідає $\lambda[k]$, — це вектор $e_k = (\omega_N^{-kn})_{n=0}^{N-1}$ з Теорема 22.1, тобто k -й стовпець $\sqrt{N} F_N^*$. Базис, що діагоналізує всі циркулянти порядку N , отже, один і не залежить від c .

Доведення. Крок 1: e_k — власний вектор. За Твердженням 22.5, $C e_k = c \circledast e_k$, n -та компонента якого — це

$$\sum_{m=0}^{N-1} c[m] e_k[\langle n - m \rangle_N] = \sum_{m=0}^{N-1} c[m] \omega_N^{-k \langle n - m \rangle_N} = \sum_{m=0}^{N-1} c[m] \omega_N^{-k(n-m)},$$

де останній крок законний, бо $\langle n - m \rangle_N \equiv n - m \pmod{N}$, а степені ω_N залежать від показника лише за модулем N (оскільки $\omega_N^N = 1$). Виносячи ω_N^{-kn} :

$$(C e_k)[n] = \omega_N^{-kn} \sum_{m=0}^{N-1} c[m] \omega_N^{km} = \lambda[k] e_k[n].$$

Оскільки це виконується для кожного n , маємо $C e_k = \lambda[k] e_k$.

Крок 2: від базису до операторів. Вектори $e_0, \dots, e_{N-1}$ утворюють ортогональний базис $\mathbb{C}^N$ (Наслідок 22.1), а $u_k = N^{-1/2} e_k$ — відповідний ортонормований базис. Нехай U — матриця, чий стовпець — $u_0, \dots, u_{N-1}$: U унітарна (стовпці ортонормовані), і за Кроком 1 $CU = U \text{diag}(\lambda)$, тобто $U^* C U = \text{diag}(\lambda)$. Залишається впізнати U : елемент на місці (n, k) матриці U дорівнює $N^{-1/2} \omega_N^{-kn}$, що є спряженим до $(F_N)_{kn} = N^{-1/2} \omega_N^{kn}$; отже $U = \overline{F_N}^T = F_N^*$. Підставляючи, $F_N C F_N^* = \text{diag}(\lambda)$, і, помноживши зліва на F_N^* і справа на F_N , дістаємо $C = F_N^* \text{diag}(\lambda) F_N$.

Крок 3: узгодженість з теоремою про згортку. Твердження — це Теорема 22.5, переписана в матричному вигляді: застосувати C до x означає згорнути, тобто (з точністю до нормувань) перетворити, помножити покомпонентно на λ і обернено перетворити. У формулах: $Cx = c \circledast x = \mathcal{F}_N^{-1}(\lambda \cdot \mathcal{F}_N x) = \frac{1}{N} W_N^* \text{diag}(\lambda) W_N x = F_N^* \text{diag}(\lambda) F_N x$. $\square$

Наслідок 22.9: Алгебра циркулянтів. Нехай $B = \text{circ}(b)$ і $C = \text{circ}(c)$ порядку N . Тоді:

- (i) $BC = CB$, і $BC = \text{circ}(b \otimes c)$;
- (ii) $\alpha B + \beta C = \text{circ}(\alpha b + \beta c)$ для всіх $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$;
- (iii) $\det C = \prod_{k=0}^{N-1} \lambda[k]$ з $\lambda = \mathcal{F}_N c$;
- (iv) C оборотна тоді й лише тоді, коли $\lambda[k] \neq 0$ для кожного k , і в цьому випадку $C^{-1} = \text{circ}(d)$ з $d = \mathcal{F}_N^{-1}(1/\lambda)$, де $1/\lambda$ — вектор компонент $1/\lambda[k]$.

Доведення. (i) і (ii). За Теоремою 22.8, $B = F_N^* \text{diag}(\beta_\lambda) F_N$ і $C = F_N^* \text{diag}(\lambda) F_N$ з $\beta_\lambda = \mathcal{F}_N b$; отже

$$BC = F_N^* \text{diag}(\beta_\lambda) F_N F_N^* \text{diag}(\lambda) F_N = F_N^* \text{diag}(\beta_\lambda) \text{diag}(\lambda) F_N,$$

де використано $F_N F_N^* = I$ (Теорема 22.3). Діагональні матриці комутують одна з одною, а їхній добуток — це діагональ добутків, отже $BC = CB$ і $BC = F_N^* \text{diag}(\beta_\lambda \cdot \lambda) F_N$, що за тією самою теоремою (прочитаною назад) є циркулянтою, породженою ДПФ-вектором $\beta_\lambda \cdot \lambda$, тобто, за Теоремою 22.5, вектором $b \otimes c$. Твердження (ii) безпосереднє з Означення 22.5, бо $(\alpha B + \beta C)_{nm} = \alpha b[\langle n - m \rangle_N] + \beta c[\langle n - m \rangle_N]$.

(iii) За Теоремою 22.8 і формулою Біне, $\det C = \det(F_N^*) \det(\text{diag } \lambda) \det(F_N) = \det(\text{diag } \lambda) \det(F_N^* F_N) = \prod_k \lambda[k]$.

(iv) C оборотна тоді й лише тоді, коли $\det C \neq 0$, тобто, за (iii), тоді й лише тоді, коли жодне $\lambda[k]$ не дорівнює нулю. У цьому випадку $C^{-1} = F_N^* \text{diag}(\lambda)^{-1} F_N = F_N^* \text{diag}(1/\lambda) F_N$, що знову за Теоремою 22.8 — це циркулянта з твірним вектором $d = \mathcal{F}_N^{-1}(1/\lambda)$. $\square$

Приклад 22.3: Циркулянта 4×4 , діагоналізована і розв'язана. Нехай $c = (1, 2, 3, 4)$ і

$$C = \text{circ}(c) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Власні значення — це, за Теоремою 22.8, компоненти $\lambda = \mathcal{F}_4 c$, обчислені в Прикладі 22.2:

$$\lambda = (10, -2 + 2i, -2, -2 - 2i).$$

Визначник, отже, дорівнює

$$\det C = 10 \cdot (-2 + 2i) \cdot (-2) \cdot (-2 - 2i) = 10 \cdot (-2) \cdot [(-2)^2 + 2^2] = -20 \cdot 8 = -160,$$

де використано $(-2 + 2i)(-2 - 2i) = |-2 + 2i|^2 = 4 + 4 = 8$. Незалежне обчислення за LU-розкладом дає $\det C = -160,00000 \checkmark$ (відхилення від точного значення має порядок 10^{-13} , тобто це похибка округлення в подвійній точності).

Розв'язати $Cy = b$ без обертання матриці. Нехай $b = (5, 3, 5, 7)$. Оскільки $\omega_4 = -i$, маємо $\omega_4^n = (-i)^n$, тому

$$\begin{aligned} B[0] &= 5 + 3 + 5 + 7 = 20, & B[1] &= 5 + 3(-i) + 5(-1) + 7(i) = 4i, \\ B[2] &= 5 - 3 + 5 - 7 = 0, & B[3] &= \overline{B[1]} = -4i, \end{aligned}$$

де для $B[2]$ використано $\omega_4^{2n} = (-1)^n$, а для $B[3]$ — спряжену симетрію (Теорема 22.7), бо b дійсне. За Наслідком 22.9(iv) достатньо тепер поділити спектр на спектр:

$$\frac{\mathcal{F}_4 b}{\lambda} = \left(\frac{20}{10}, \frac{4i}{-2 + 2i}, \frac{0}{-2}, \frac{-4i}{-2 - 2i} \right) = (2, 1 - i, 0, 1 + i),$$

бо $\frac{4i}{-2+2i} = \frac{4i(-2-2i)}{(-2)^2+2^2} = \frac{-8i-8i^2}{8} = \frac{8-8i}{8} = 1-i$, а компонента $k=3$ — її спряжена. Обертаючи назад, з $\omega_4^{-kn} = i^{kn}$ і групуючи два спряжені доданки $k=1$ і $k=3$,

$$y[n] = \frac{1}{4} \left(2 + (1-i)i^n + 0 + (1+i)i^{3n} \right) = \frac{1}{4} \left(2 + 2 \operatorname{Re}((1-i)i^n) \right),$$

звідки $y[0] = \frac{1}{4}(2+2 \cdot 1) = 1$; $y[1] = \frac{1}{4}(2+2 \operatorname{Re}(1+i)) = 1$, бо $(1-i)i = 1+i$; $y[2] = \frac{1}{4}(2+2 \operatorname{Re}(-1+i)) = 0$; $y[3] = \frac{1}{4}(2+2 \operatorname{Re}(-1-i)) = 0$. Отже $y = (1, 1, 0, 0)$, а пряма перевірка безпосередня: Cy — це сума перших двох стовпців C , тобто $(1+4, 2+1, 3+2, 4+3) = (5, 3, 5, 7) = b$ ✓. Скрипт із Розділу 22.12.1 перераховує y як $\text{ifft}(\text{fft}(b)/\text{fft}(c))$ і отримує $(1, 1, 0, 0)$ з точністю до 10^{-15} ✓.

Зауваження 22.5: Чому ця теорема — серце цифрової фільтрації. Лінійний, інваріантний до зсуву фільтр, застосований до блоку з N відліків з періодичними граничними умовами, є множенням на циркулянтну матрицю: n -й рядок містить імпульсну характеристику, прочитану назад і згорнута. Теорема 22.8 тоді каже, що всі такі фільтри одночасно діагоналізуються тим самим базисом — базисом дискретних експонент: саме тому «фільтрувати» в частоті зводиться до множення кожного біна на число, і саме тому вартість фільтрації спадає з $O(N^2)$ (добуток матриці на вектор) до $O(N \log N)$ (дві ШПФ і N множень) — див. Розділ 22.10 і Розділ 23. Ціна — неявна періодичність блоку: відлік $x[N-1]$ «сусідній» з $x[0]$, і саме ця фікція породжує просочування з Розділу 22.10.3, коли сигнал не періодичний з періодом N .

22.9. ДПФ і ДЧПФ: вибірка спектра та доповнення нулями

Означення 22.6: Дискретне ядро Діріхле. Для $N \geq 1$ дискретним ядром Діріхле називають функцію $D_N : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$D_N(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-in\Omega}.$$

Лема 22.3: Замкнена форма дискретного ядра Діріхле. Для кожного $\Omega \in \mathbb{R}$

$$D_N(\Omega) = \begin{cases} \frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)} e^{-i(N-1)\Omega/2}, & \Omega \notin 2\pi\mathbb{Z}, \\ N, & \Omega \in 2\pi\mathbb{Z}. \end{cases}$$

Зокрема $|D_N(\Omega)| = |\sin(N\Omega/2)/\sin(\Omega/2)|$ поза кратними 2π , а $D_N(\Omega) = 0$ тоді й лише тоді, коли $N\Omega/2 \in \pi\mathbb{Z}$, але $\Omega/2 \notin \pi\mathbb{Z}$, тобто тоді й лише тоді, коли $\Omega = 2\pi m/N$ з $m \in \mathbb{Z}$ і $N \nmid m$.

Доведення. Це геометрична сума зі знаменником $q = e^{-i\Omega}$, і знову треба розрізнити випадок нульового знаменника.

Випадок $\Omega \in 2\pi\mathbb{Z}$. Тоді $q = e^{-i\Omega} = 1$, і сума має N доданків, усі рівні 1: $D_N(\Omega) = N$. (Замкнена формула незастосовна: знаменник $\sin(\Omega/2)$ дорівнює нулю.)

Випадок $\Omega \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Тоді $q \neq 1$: справді, $e^{-i\Omega} = 1$ рівносильно $\Omega \in 2\pi\mathbb{Z}$. За телескопічною тотожністю з Теореми 6.4 (Крок 1), $(q - 1) \sum_{n < N} q^n = q^N - 1$, і, поділивши на $q - 1 \neq 0$,

$$D_N(\Omega) = \frac{e^{-iN\Omega} - 1}{e^{-i\Omega} - 1}.$$

Виокремимо тепер «половинні кути» в чисельнику і в знаменнику: для кожного $\varphi \in \mathbb{R}$

$$e^{-i\varphi} - 1 = e^{-i\varphi/2}(e^{-i\varphi/2} - e^{i\varphi/2}) = e^{-i\varphi/2}(-2i \sin(\varphi/2)),$$

де використано $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$. Застосувавши тотожність з $\varphi = N\Omega$ і з $\varphi = \Omega$ та скоротивши множник $-2i$:

$$D_N(\Omega) = \frac{e^{-iN\Omega/2}(-2i) \sin(N\Omega/2)}{e^{-i\Omega/2}(-2i) \sin(\Omega/2)} = e^{-i(N-1)\Omega/2} \frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)},$$

бо $-N\Omega/2 + \Omega/2 = -(N-1)\Omega/2$, а знаменник $\sin(\Omega/2)$ ненульовий саме тому, що $\Omega \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Модуль впливає з $|e^{-i(N-1)\Omega/2}| = 1$. Нулі: поза $2\pi\mathbb{Z}$ експоненційний множник ніколи не дорівнює нулю, а знаменник ненульовий, отже $D_N(\Omega) = 0$ тоді й лише тоді, коли $\sin(N\Omega/2) = 0$, тобто $N\Omega/2 = \pi m$ з $m \in \mathbb{Z}$, тобто $\Omega = 2\pi m/N$; а умова $\Omega \notin 2\pi\mathbb{Z}$ — це $N \nmid m$. $\square$

Теорема 22.9: ДПФ — вибірка ДЧПФ. Нехай $x \in \mathbb{C}^N$, і розглянемо послідовність $x[n]$, продовжену нулями поза $\{0, \dots, N-1\}$. Її ДЧПФ (Розділ 21, Теорема 21.6) — це 2π -періодична функція

$$\hat{X}(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-in\Omega}, \quad \Omega \in \mathbb{R}.$$

Тоді для кожного $k = 0, 1, \dots, N-1$

$$X[k] = \hat{X}\left(\frac{2\pi k}{N}\right):$$

ДПФ — це ДЧПФ, обчислена в N рівновіддалених точках одиничного кола. Крім того, $\hat{X}$ визначається через X : це, в $\mathbb{C}$, многочлен $\hat{X}(\Omega) = \sum_n x[n] e^{-in\Omega}$, коефіцієнти якого $x[n]$ реконструюються з X Теоремою 22.2.

Доведення. Підставимо $\Omega = 2\pi k/N$ в означення $\hat{X}$:

$$\hat{X}\left(\frac{2\pi k}{N}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i kn/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn} = X[k]$$

за Означенням 22.1. Обмеження суми до $n = 0, \dots, N-1$ — наслідок продовження нулями: решта доданків нульові. Щодо другого твердження: знаючи X , Теорема 22.2 повертає $x[0], \dots, x[N-1]$, а вони за означенням — коефіцієнти $\hat{X}$; отже дві послідовності довжини N з однаковим ДПФ мають однакову ДЧПФ, і навпаки. $\square$

Зауваження 22.6: Зв'язок із Z-перетворенням і з накладанням спектрів. Теорема 22.9 і Теорема 22.12 — це одне й те саме твердження, прочитане на двох областях: $\hat{X}(\Omega) = X(z)$ для $z = e^{i\Omega}$, тобто ДЧПФ — це обмеження Z-перетворення на одиничне коло (Теорема 21.6), а точки $\Omega = 2\pi k/N$ відповідають корням N -го степеня з одиниці. Слід тримати окремо третє явище: коли відліки $x[n]$ походять з дискретизації неперервної

періодичної функції, ДПФ повертає не коефіцієнти Фур'є цієї функції, а їхню суму за всіма частотами, конгруентними за модулем N . Це формула накладання спектрів (aliasing), повністю доведена в розв'язанні успадкованої вправи 22.5, і пов'язана з похибкою періодичного правила трапецій.

Теорема 22.10: Доповнення нулями: довге ДПФ вибирає ту саму ДЧПФ частіше. Нехай $x \in \mathbb{C}^N$, $M \geq N$, і нехай $x^{(M)} \in \mathbb{C}^M$ — вектор, отриманий продовженням x нулями:

$$x^{(M)}[n] = \begin{cases} x[n], & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & N \leq n \leq M-1. \end{cases}$$

Тоді, позначивши $X_M = \mathcal{F}_M x^{(M)}$ ДПФ у M точках,

$$X_M[k] = \hat{X}\left(\frac{2\pi k}{M}\right), \quad k = 0, 1, \dots, M-1,$$

з $\hat{X}$ — ДЧПФ з Теорема 22.9. Зокрема, якщо $M = rN$ з $r \in \mathbb{N}$, то $X_M[rk] = X[k]$ для $k = 0, \dots, N-1$: усі відліки короткого ДПФ знаходяться серед відліків довгого ДПФ.

Доведення. За означенням,

$$X_M[k] = \sum_{n=0}^{M-1} x^{(M)}[n] e^{-2\pi i k n / M} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i k n / M},$$

бо доданки з $n \geq N$ нульові. Остання сума — це точно $\hat{X}(\Omega)$, обчислена в $\Omega = 2\pi k / M$.

Щодо останнього твердження, з $M = rN$: $\frac{2\pi(rk)}{M} = \frac{2\pi rk}{rN} = \frac{2\pi k}{N}$, отже $X_M[rk] = \hat{X}(2\pi k / N) = X[k]$ за Теоремою 22.9. $\square$

Теорема 22.11: Доповнення нулями — це інтерполяція ядром Діріхле. За припущеннями Теорема 22.10, для кожного $k = 0, \dots, M-1$

$$X_M[k] = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j] D_N\left(2\pi\left(\frac{k}{M} - \frac{j}{N}\right)\right),$$

з D_N — дискретним ядром Діріхле з Означення 22.6. Доповнення нулями, отже, не додає жодної інформації: нові відліки спектра — це лінійні комбінації старих із вагами, раз і назавжди зафіксованими ядром D_N .

Доведення. Почнемо з формули Теорема 22.10 і підставимо замість $x[n]$ формулу обернення (Теорема 22.2), з німим індексом j :

$$X_M[k] = \sum_{n=0}^{M-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j] e^{2\pi i j n / N} \right) e^{-2\pi i k n / M}.$$

Суми скінченні: поміняємо порядок і винесемо $X[j]$:

$$X_M[k] = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j] \sum_{n=0}^{M-1} e^{2\pi i n \left(\frac{j}{N} - \frac{k}{M} \right)}.$$

Покладемо тепер

$$\Omega_{kj} = 2\pi \left(\frac{k}{M} - \frac{j}{N} \right),$$

так що показник внутрішньої суми — це $2\pi in \left(\frac{j}{N} - \frac{k}{M} \right) = -in \Omega_{kj}$. Внутрішня сума, отже, — це буквально ядро з Означення 22.6, обчислене в Ω_{kj} :

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi in \left(\frac{j}{N} - \frac{k}{M} \right)} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-in \Omega_{kj}} = D_N(\Omega_{kj}).$$

Підставляючи, дістаємо точно тотожність твердження. Зауважимо, що порядок двох доданків в аргументі не байдужий: $D_N(-\Omega) = \overline{D_N(\Omega)}$, тому запис $2\pi \left(\frac{j}{N} - \frac{k}{M} \right)$ замість Ω_{kj} замінив би ядро на спряжене, і формула була б хибною (крім точок, де D_N дійсне).

Перевірка. Що формула правильна, перевіряємо на випадку, коли результат відомий: якщо $M = N$ і $k = j_0$, то $\frac{k}{M} - \frac{j}{N} = \frac{j_0 - j}{N}$, і, за Лемою 22.3, $D_N(2\pi(j_0 - j)/N)$ дорівнює N , якщо $N \mid (j_0 - j)$, тобто $j = j_0$, і 0 інакше; сума зводиться до $\frac{1}{N} X[j_0] \cdot N = X[j_0]$ ✓, як і повинно бути. Загальна числова перевірка — у Розділі 22.12.1: для $N = 8$, $M = 32$ і $x = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$ максимальне відхилення між 32 значеннями $X_M[k]$, обчисленими ШПФ, і тими, що обчислені формулою інтерполяції, — $1,03 \cdot 10^{-14}$ ✓. □

Приклад 22.4: Доповнення нулями з 8 до 32 точок, зі значенням, обчисленим вручну. Нехай $x = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$ — прямокутне вікно з Розділу 22.12, і $M = 32$. За Теоремою 22.10, $X_{32}[k] = \widehat{X}(2\pi k/32)$, а оскільки $x[n] = 1$ точно при $n = 0, 1, 2, 3$,

$$X_{32}[k] = \sum_{n=0}^3 w^n = 1 + w + w^2 + w^3 = \frac{1 - w^4}{1 - w}, \quad w = e^{-2\pi i k/32} = e^{-i\pi k/16} \quad (w \neq 1).$$

При $k = 2$ маємо $w = e^{-i\pi/8}$ і $w^4 = e^{-i\pi/2} = -i$, отже

$$X_{32}[2] = \frac{1 + i}{1 - e^{-i\pi/8}}.$$

З $\cos(\pi/8) = 0,92388$ і $\sin(\pi/8) = 0,38268$ знаменник дорівнює $1 - 0,92388 + 0,38268i = 0,07612 + 0,38268i$, з квадратом модуля $0,07612^2 + 0,38268^2 = 0,00579 + 0,14645 = 0,15224$. Помноживши чисельник і знаменник на спряжене до знаменника:

$$X_{32}[2] = \frac{(1 + i)(0,07612 - 0,38268i)}{0,15224} = \frac{0,45880 - 0,30656i}{0,15224} = 3,01367 - 2,01367i.$$

Модуль обчислюється швидше в замкненому вигляді: за Лемою 22.3,

$$|X_{32}[2]| = \frac{|1 - w^4|}{|1 - w|} = \frac{|1 + i|}{2 \sin(\pi/16)} = \frac{\sqrt{2}}{2 \cdot 0,19509} = 3,62451,$$

де використано $|1 - e^{-i\varphi}| = 2|\sin(\varphi/2)|$. Перевірка: $\sqrt{3,01367^2 + 2,01367^2} = \sqrt{9,08222 + 4,05487} = \sqrt{13,13709} = 3,62451$ ✓. Скрипт із Розділу 22.12.1 дає $X_{32}[2] = 3,01367 - 2,01367i$ ✓.

Що виграно. Нічого, в термінах інформації: за Теоремою 22.11 значення $X_{32}[2]$ — це фіксована комбінація восьми значень $X[0], \dots, X[7]$ короткого ДПФ. Виграно лише в читабельності графіка: між бінами 0 і 1 ДПФ у восьми точках, де раніше не було нічого, тепер видно ще три точки тієї самої неперервної кривої $|\widehat{X}(\Omega)|$. Доповнення нулями не покращує частотну роздільну здатність, яка залишається f_s/N і залежить від тривалості спостереження, а не від кількості точок, у яких вибирається спектр (Твердження 22.8 і Зауваження 22.12).

22.10. Дискретне перетворення Фур'є та алгоритм ШПФ

Повернімося тепер до матриці ДПФ з Розділу 3 (Розділ 3.3) з інструментами Z-перетворення, щойно введені, щоб потім дійти до алгоритму, який зробив ці обчислення практичними на будь-якому мікроконтролері чи ПЛК: *швидкого перетворення Фур'є* (ШПФ, *Fast Fourier Transform*, FFT).

Теорема 22.12: ДПФ як вибірка Z-перетворення на коренях з одиниці. Нехай $x[0], \dots, x[N-1]$ — скінченна послідовність, і нехай $X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]z^{-n}$ — її Z-перетворення (многочлен від z^{-1} , отже визначений на всій $\mathbb{C} \setminus \{0\}$). Дискретне перетворення Фур'є (ДПФ) $x[n]$,

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i k n / N}, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

збігається з обчисленням $X(z)$ у точках $z = \zeta_N^{-k} = e^{2\pi i k / N}$, тобто точно в N коренях N -го степеня з одиниці з Означення 3.2 Розділу 3: $X[k] = X(\zeta_N^{-k})$, де $\zeta_N = e^{-2\pi i / N}$ — локальна конвенція цього підрозділу (примітка про конвенції на початку розділу і Теорема 22.13).

Доведення. За означенням $X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]z^{-n}$. Поклавши $z = \zeta_N^{-k} = e^{2\pi i k / N}$, дістаємо $z^{-n} = e^{-2\pi i k n / N}$, отже

$$X(\zeta_N^{-k}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i k n / N} = X[k].$$

Це точно добуток матриці на вектор $W_N x$ з Означення 3.3, рядок за рядком: k -й рядок W_N містить саме відліки $\zeta_N^{kn} = e^{-2\pi i k n / N}$ (знову ж з локальною конвенцією $\zeta_N = e^{-2\pi i / N}$). $\square$

Зауваження 22.7: Чому це важливо. Теорема 22.12 замикає коло (у прямому сенсі цього слова) між трьома об'єктами, представленими в тексті окремо: коренями з одиниці (Розділ 3, геометрія), Z-перетворенням (цей розділ, дискретні системи керування) і ДПФ (числовий частотний аналіз). Це та сама алгебрична конструкція, побачена з трьох різних прикладних кутів.

22.10.1 Алгоритм Кулі-Тьюкі

Обчислення $X[k]$ безпосередньо за означенням вимагає, для кожного з N значень k , суми з N доданків: загалом $O(N^2)$ комплексних множень. Для $N = 1024$ відліків (типово для вібраційного чи аудіоаналізу) це означає понад мільйон операцій. Алгоритм ШПФ (*Fast Fourier Transform*), у формі, опублікований Кулі й Тьюкі 1965 року¹, зменшує вартість до $O(N \log_2 N)$, спираючись на симетрію коренів з одиниці.

Теорема 22.13: Проріджування за часом, радікс-2. Нехай $N = 2^m$ парне. Розділимо парні й непарні індекси $x[n]$: $e[r] = x[2r]$, $o[r] = x[2r+1]$, для $r = 0, \dots, N/2-1$. Тоді

$$X[k] = E[k] + \zeta_N^k O[k], \quad X[k + N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k], \quad k = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1,$$

де $E[k]$ і $O[k]$ — ДПФ у $N/2$ точках від $e[r]$ і $o[r]$ відповідно, а $\zeta_N = e^{-2\pi i / N}$.

¹ Насправді алгоритм уже був відомий, в іншій формі, Карлу Фрідріху Гаусу в 1805 році, для інтерполяції орбіт астероїдів: рукопис, що залишався неопублікованим до 1866 року й був заново відкритий лише в 1980-х роках (Гайдеман, Джонсон, Барус, 1985).

Доведення. Розділяючи суму за парними й непарними індексами:

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] \zeta_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] \zeta_N^{(2r+1)k} \\ &= \sum_{r=0}^{N/2-1} e[r] \zeta_{N/2}^{rk} + \zeta_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} o[r] \zeta_{N/2}^{rk} = E[k] + \zeta_N^k O[k], \end{aligned}$$

де використано $\zeta_N^2 = \zeta_{N/2}$ (Наслідок 3.2 Розділу 3, властивість коренів з одиниці). Для індексу $k + N/2$, оскільки E і O періодичні з періодом $N/2$ (це ДПФ у $N/2$ точках: $E[k + N/2] = E[k]$, $O[k + N/2] = O[k]$) і $\zeta_N^{k+N/2} = \zeta_N^k \zeta_N^{N/2} = -\zeta_N^k$ (бо $\zeta_N^{N/2} = e^{-i\pi} = -1$), дістаємо $X[k + N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k]$. $\square$

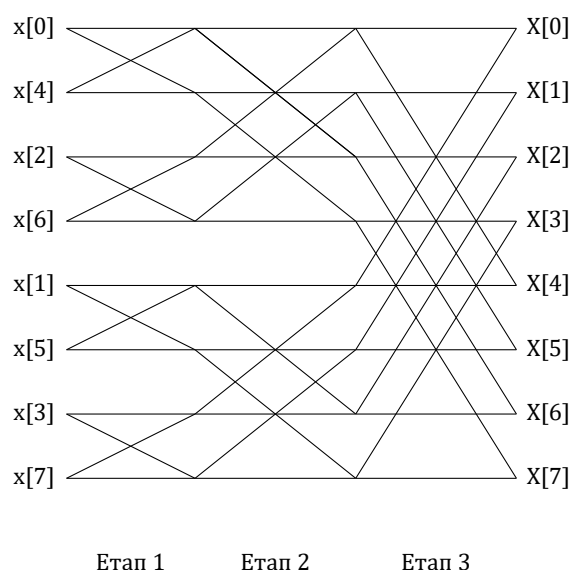


Рис. 22.2: Метеликова мережа алгоритму ШПФ радікс-2 (проріджування за часом) для $N = 8$: вхід у порядку бітового реверсу (ліворуч), $\log_2 8 = 3$ етапи метеликів (діагональні лінії несуть поворотний коефіцієнт ζ_N^k), вихід у природному порядку (праворуч) — та сама структура, реалізована ітеративно в Лістингу 4.3 (FB_FFT8), і покладена в основу екзаменаційного питання про складність $O(N \log N)$ (Теорема 22.14).

Зауваження 22.8: «Метелик» і складність $O(N \log N)$. Пара формул з Теорема 22.13 називається метеликом (butterfly): з двох комплексних чисел $E[k]$, $O[k]$ і лише одного поворотного коефіцієнта ζ_N^k (званого twiddle factor) дістають два виходи $X[k]$, $X[k + N/2]$ з одним-єдиним комплексним множенням (добуток $\zeta_N^k O[k]$ обчислюється один раз і використовується двічі, з протилежним знаком). Застосовуючи той самий розклад рекурсивно до E і O (кожен — задача на $N/2$ точок), отримуємо рекурентне співвідношення

$$T(N) = 2T(N/2) + cN,$$

розв'язок якого $T(N) = O(N \log_2 N)$ (повне доведення в Теоремі 22.14 нижче), проти $O(N^2)$ прямого обчислення. Для $N = 1024 = 2^{10}$: $N^2 = 1\,048\,576$ проти $N \log_2 N = 1024 \times 10 = 10\,240$, приблизно стократна економія; для $N = 1\,048\,576 = 2^{20}$ (одна секунда аудіо на частоті приблизно 1 МГц) коефіцієнт економії перевищує 50 000. Це причина, чому ШПФ дехто називає «найважливішим алгоритмом двадцятого сторіччя» (Стренг, 1994), і чому на ньому засновані всі спектроаналізатори, усі кодеки аудіо/відео і велика

частина алгоритмів цифрової обробки сигналів, використовуваних у промислових системах (вібраційний аналіз двигунів, діагностика підшипників, акустичний контроль якості).

Теорема 22.14: Складність ШПФ: розв'язання рекурентного співвідношення. Нехай $T(N)$ — кількість комплексних арифметичних операцій, виконаних алгоритмом ШПФ радікс-2 (Теорема 22.13) на вході довжини $N = 2^m$, $m \in \mathbb{N}$. Тоді $T(N)$ задовольняє рекурентне співвідношення

$$T(N) = 2T(N/2) + cN, \quad T(1) = c_0,$$

для деяких сталих $c, c_0 > 0$, незалежних від N , і його розв'язок — це

$$T(N) = \Theta(N \log_2 N).$$

Доведення. Спочатку зауважимо, що рекурентне співвідношення правильно описує вартість алгоритму: кожен виклик на векторі довжини N розділяє парні/непарні індекси за час $O(N)$, виконує два рекурсивні виклики на підзадачах довжини $N/2$ і, нарешті, об'єднує результати $N/2$ метеликами, кожен вартістю $O(1)$ (одне комплексне множення і дві суми/різницї), загалом $O(N)$ операцій об'єднання; звідси доданок cN у рекурентному співвідношенні, з базовим випадком $T(1) = c_0$ (жодної операції: повертається єдиний відлік). Наведемо два незалежні доведення того, що $T(N) = \Theta(N \log_2 N)$, дотримуючись практики цього трактату наводити кілька доказових шляхів, коли вони доступні в літературі.

Перше доведення (метод підстановки, за індукцією). Доведемо за індукцією за m (з $N = 2^m$), що $T(N) \leq CN \log_2 N + c_0 N$ для деякої сталої $C \geq c$, яку зафіксуємо.

База ($m = 0, N = 1$): $T(1) = c_0 \leq C \cdot 1 \cdot \log_2 1 + c_0 \cdot 1 = c_0$, правильно з рівністю для будь-якого C (бо $\log_2 1 = 0$).

Індукційний крок: припустимо, що індукційне припущення виконується для $N/2 = 2^{m-1}$, тобто $T(N/2) \leq C \cdot \frac{N}{2} \log_2 \frac{N}{2} + c_0 \frac{N}{2}$. Тоді

$$T(N) = 2T(N/2) + cN \leq 2 \left(C \cdot \frac{N}{2} \log_2 \frac{N}{2} + c_0 \frac{N}{2} \right) + cN$$

$$= CN \log_2 \frac{N}{2} + c_0 N + cN = CN(\log_2 N - 1) + c_0 N + cN = CN \log_2 N - CN + c_0 N + cN = CN \log_2 N + c_0 N - (C - c)N$$

Обираючи $C \geq c$, останній доданок $-(C - c)N \leq 0$, отже $T(N) \leq CN \log_2 N + c_0 N$, що завершує індукцію. Це доводить $T(N) = O(N \log_2 N)$. Обернена нерівність $T(N) = \Omega(N \log_2 N)$ отримується ідентичним аргументом, обертаючи всі нерівності (вартість об'єднання щонайменше cN , а не лише не більше cN , і за індукцією доводиться $T(N) \geq cN \log_2 N$); разом маємо $T(N) = \Theta(N \log_2 N)$.

Друге доведення (дерево рекурсії). Зобразимо рекурсію як бінарне дерево, в якому кореневий вузол (глибина $k = 0$) відповідає задачі розміру N , з вартістю об'єднання cN (без підзадач). Його два нащадки, на глибині $k = 1$, — це дві підзадачі розміру $N/2$, кожна з вартістю об'єднання $c \cdot (N/2)$; загальна вартість на цьому рівні дорівнює $2 \cdot c(N/2) = cN$. Загалом на глибині $k \in 2^k$ підзадач, кожна розміру $N/2^k$ і вартістю об'єднання $c \cdot N/2^k$; тому загальна вартість на рівні k дорівнює

$$2^k \cdot c \frac{N}{2^k} = cN,$$

незалежно від k . Рекурсія завершується, коли $N/2^k = 1$, тобто на глибині $k = \log_2 N$: дерево має точно $\log_2 N + 1$ рівнів (від $k = 0$ до $k = \log_2 N$), останній з яких містить N листків з

базовою вартістю $O(1)$ кожен, що дає внесок $O(N)$. Підсумувавши вартість cN на кожному з $\log_2 N$ внутрішніх рівнів, плюс рівень листків, дістаємо

$$T(N) = \underbrace{cN + cN + \dots + cN}_{\log_2 N \text{ внутрішніх рівнів}} + \Theta(N) = cN \log_2 N + \Theta(N) = \Theta(N \log_2 N).$$

□

Зауваження 22.9: Значення результату. Обидва доведення — це канонічні методи розв’язання рекурентних співвідношень типу «розділяй і володарюй» вигляду $T(N) = aT(N/b) + f(N)$: індукційна підстановка й дерево рекурсії (еквівалентні, і покладені в основу загального доведення так званої «майстер»-теореми); тут вони наведені повністю, а не просто процитовані, саме тому, що рекурентне співвідношення ШПФ — випадок $a = b = 2$, $f(N) = \Theta(N)$ — найчастіше цитований приклад на іспитах з алгоритмів і структур даних. Та сама доказова схема застосовується, з очевидними змінами, до рекурентного співвідношення сортування злиттям ($T(N) = 2T(N/2) + \Theta(N)$, ідентичне) і до множення цілих чисел/многочленів алгоритмом Карацуби ($T(N) = 3T(N/2) + \Theta(N)$, яке натомість розв’язується до $\Theta(N^{\log_2 3})$).

Рекурсивний алгоритм ШПФ (радікс-2, проріджування за часом) 1. Якщо $N = 1$: повернути $x[0]$ (базовий випадок).
 2. Інакше розділити x на $e[r] = x[2r]$ і $o[r] = x[2r + 1]$, $r = 0, \dots, N/2 - 1$.
 3. Рекурсивно обчислити $E = \text{FFT}(e)$ і $O = \text{FFT}(o)$ (кожен на $N/2$ точках).
 4. Для $k = 0, \dots, N/2 - 1$ обчислити поворотний коефіцієнт $\zeta_N^k = e^{-2\pi i k / N}$ і об’єднати: $X[k] = E[k] + \zeta_N^k O[k]$, $X[k + N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k]$. □

Лістинг 22.1: Рекурсивне ШПФ радікс-2 мовою Python (навчальне; для реального використання слід застосовувати `numpy.fft.fft`, оптимізовану й не обмежену N — степенем двійки).

```
import numpy as np

def fft_radix2(x):
    """ Рекурсивне ШПФ, проріджування за часом . len(x) має бути степенем 2. """
    N = len(x)
    if N == 1:
        return x
    if N % 2 != 0:
        raise ValueError("N має бути степенем 2")
    E = fft_radix2(x[0::2]) # підзадача на парних індексах
    O = fft_radix2(x[1::2]) # підзадача на непарних індексах
    twiddles = np.exp(-2j * np.pi * np.arange(N // 2) / N)
    butterfly = twiddles * O
    return np.concatenate([E + butterfly, E - butterfly])

# Перевірка проти numpy.fft.fft
x = np.array([1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1], dtype=complex)
X_moe = fft_radix2(x)
X_numpy = np.fft.fft(x)
print(np.allclose(X_moe, X_numpy)) # True
print(np.round(X_moe, 6))
# [ 0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j  8.-0.j  0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j ]
```

22.10.2 Реалізація мовою SCL для ПЛК

У промисловій автоматизації ДПФ/ШПФ використовуються безпосередньо у вібраційному аналізі, у прогностичній діагностиці насосів і двигунів, у фільтрації зашумлених аналогових сигналів перед обчисленням ПІД-регулятора та в гармонічному аналізі електричних мереж (виявлення THD, *total harmonic distortion*, на установках з частотними перетворювачами — актуально й у водоочищенні, де частотні перетворювачі насосів підйому є поширеним джерелом гармонічних спотворень). На відміну від Python, ПЛК Siemens (SCL, *Structured Control Language*, діалект IEC 61131-3 мови Structured Text) не має власних комплексних чисел і зручної рекурсії: тому ШПФ слід записувати в *ітеративній* формі, з дійсною та уявною частинами, розділеними на два масиви.

Адаптація Кулі-Тьюкі до ітеративної форми 1. Бітовий реверс: ітеративна версія працює на місці, але вимагає, щоб вхідні відліки були переупорядковані за перестановкою *bit-reversal* двійкового індексу (напр., для $N = 8$: індекс $1 = 001_2$ треба поміняти місцями з $4 = 100_2$, $3 = 011_2$ — з $6 = 110_2$ тощо) — пряме наслідок того, як рекурентне співвідношення з Теорема 22.13 розділяє парні/непарні на кожному рівні.

2. Етапи (метелики) замість рекурсії: для $N = 2^m$ виконується m етапів; на етапі s ($s = 1, \dots, m$) метелики діють на блоках розміру 2^s , з базовим кутом $\pi/2^{s-1}$ між одним поворотним коефіцієнтом і наступним.

3. Рекурсивні поворотні коефіцієнти: замість виклику $\cos/\sin$ для кожного метелика (дорого на ПЛК), поворотний коефіцієнт оновлюється мультиплікативно, $w \leftarrow w \cdot w_m$, де $w_m = e^{-2\pi i/2^s}$ попередньо обчислений для кожного етапу. $\square$

Лістинг 22.2: FB_FFT8: ітеративне ШПФ радікс-2, $N = 8$ фіксованих точок, мовою SCL для ПЛК Siemens (TIA Portal).

```
FUNCTION_BLOCK FB_FFT8
// ШПФрадікс -2, проріджуваннязачасом , ітеративне, N = 8 фіксованихвідліків .
// Вхідвихід/ намісці : reArr/imArr містятьдискретизованийсигналнавході
// таспектрдійсனுявну (/ частину) навиході .
VAR_IN_OUT
    reArr : ARRAY[0..7] OF REAL; // дійсначастина
    imArr : ARRAY[0..7] OF REAL; // уявначастина
END_VAR
VAR
    // Перестановка bit-reversal для N=8 бітові(3- індекси)
    bitRev : ARRAY[0..7] OF INT := [0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7];
    // Базовийповоротнийкоефіцієнтдлякожногоз 3 етапів: w_m = exp(-2*pi*i/
    m), m=2,4,8
    cosWm : ARRAY[1..3] OF REAL := [-1.0, 0.0, 0.70710678];
    sinWm : ARRAY[1..3] OF REAL := [ 0.0, -1.0, -0.70710678];
    mTab : ARRAY[1..3] OF INT := [2, 4, 8];
    i, j, k, m, half, stage : INT;
    tmpRe, tmpIm : REAL;
    wRe, wIm, wReNext, wImNext : REAL;
    uRe, uIm, tRe, tIm : REAL;
END_VAR

BEGIN
    // --- Фаза 1: перестановка bit-reversal обмін( намісці ) ---
    FOR i := 0 TO 7 DO
        IF bitRev[i] > i THEN
            tmpRe := reArr[i]; reArr[i] := reArr[bitRev[i]]; reArr[bitRev[i]] := tmpRe;
            tmpIm := imArr[i]; imArr[i] := imArr[bitRev[i]]; imArr[bitRev[i]] := tmpIm;
```

```

]] := tmpIm;
END_IF;
END_FOR;

// --- Фаза 2: log2(8) = 3 етапиметеликів ---
FOR stage := 1 TO 3 DO
  m := mTab[stage];
  half := m / 2;
  FOR k := 0 TO 7 BY m DO
    wRe := 1.0; wIm := 0.0; //
    початковийповоротнийкоефіцієнтетапу , кут 0
    FOR j := 0 TO half - 1 DO
      // метелик: (uRe,uIm) = reArr[k+j] ; (tRe,tIm) = w * reArr[k
      +j+half]
      tRe := wRe * reArr[k + j + half] - wIm * imArr[k + j + half
      ];
      tIm := wRe * imArr[k + j + half] + wIm * reArr[k + j + half
      ];
      uRe := reArr[k + j];
      uIm := imArr[k + j];
      reArr[k + j] := uRe + tRe;
      imArr[k + j] := uIm + tIm;
      reArr[k + j + half] := uRe - tRe;
      imArr[k + j + half] := uIm - tIm;
      //
      оновленняповоротногокоефіцієнтадлянаступногометеликаетапуобертання
      ()
      wReNext := wRe * cosWm[stage] - wIm * sinWm[stage];
      wImNext := wRe * sinWm[stage] + wIm * cosWm[stage];
      wRe := wReNext;
      wIm := wImNext;
    END_FOR;
  END_FOR;
END_FOR;
END_FUNCTION_BLOCK

```

Розв’язаний приклад: FB_FFT8 на хвилі половинної частоти дискретизації. Подамо на вхід $x = [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1]$ (уявна частина нульова) — сигнал, що коливається на кожному відліку: максимальна частота, представна $N = 8$ відліками, тобто точно частота Найквіста (Розділ 4.12, $k = N/2 = 4$). Обчисливши вручну за означенням,

$$X[4] = \sum_{n=0}^7 x[n] e^{-2\pi i \cdot 4n/8} = \sum_{n=0}^7 x[n] (-1)^n = \sum_{n=0}^7 (-1)^n (-1)^n = \sum_{n=0}^7 1 = 8,$$

тоді як для $k \neq 4$ сума дорівнює нулю через ортогональність коренів з одиниці (Наслідок 3.2, Розділ 3): сигнал — чиста синусоїда на частоті $k = 4$, тому вся енергія зосереджена в цьому біні. Виконання FB_FFT8 на цьому вході справді дає

$$\text{reArr} = [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0], \quad \text{imArr} = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],$$

у точній відповідності з прямим обчисленням і з виходом Python попереднього прикладу — корисна перехресна перевірка при перенесенні алгоритму із середовища розробки на виробничий ПЛК.

Зауваження 22.10: Чому не використовувати рекурсію безпосередньо на ПЛК. Мо-
ви IEC 61131-3 (включно з SCL) теоретично дозволяють рекурсивні функції, але циклічне

виконання ПЛК (*scan cycle*) і статичне керування пам'яттю функціональних блоків роблять рекурсію небажаною на практиці: кожен рекурсивний виклик витрачає стек задачі, розмір якого обмежений і налаштований наперед, і глибоке рекурсивне ШПФ може перевищити його за непередбачених умов (порушуючи обмеження реального часу, потрібні для циклу керування). Ітеративна форма `FB_FFT8`, з фіксованою й наперед відомою кількістю ітерацій ($N \log_2 N / 2$ метеликів), має детермінований час виконання: властивість, необхідна для блоку, що циклічно викликається в автоматизаційному ОВ.

22.10.3 Вікна і спектральне просочування

ШПФ з Розділу 4.11 неявно передбачає, що відліки $x[0], \dots, x[N-1]$ становлять *точно* один період (або ціле число періодів) сигналу. На практиці реальний сигнал спостерігають протягом скінченного вікна тривалості $T_{\text{fin}} = NT$, обраного оператором, майже ніколи не в фазі з періодом сигналу: ДПФ тоді неявно бачить сигнал, періодизований з **розривом** на межах вікна — це точно ситуація Зауваження 17.3 (Гіббса), застосована цього разу до дискретизованого сигналу замість прямокутної хвилі.

Означення 22.7: Віконування. Для послідовності $x[n], n = 0, \dots, N-1$, і віконної функції $w[n] \geq 0$, провіконований сигнал — це $x_w[n] = x[n]w[n]$, а його ДПФ $X_w[k] = \text{DFT}\{x_w[n]\}$ наближає справжній спектр x .

Зауваження 22.11: Просочування: енергія, що розсіюється в сусідні біни. Якщо $x[n] = \cos(2\pi f_0 nT)$ і f_0 потрапляє точно на бін (тобто $f_0 = k_0 f_s / N$ для деякого цілого k_0), неявне прямокутне вікно ($w[n] \equiv 1$) дає спектр, ідеально зосереджений у k_0 (і в його симетричному $N - k_0$), узгоджено з Теоремою (Том II, Розділ 4). Але якщо f_0 потрапляє між двома бінами, енергія розсіюється (*leakage*) по всіх сусідніх бінах з повільним спаданням: прямокутне вікно має бічні пелюстки, що спадають лише на ≈ 6 дБ на октаву, найповільніше серед практично вживаних вікон.

Означення 22.8: Вікно Ганна. Вікно Ганна поступово послаблює відліки до країв вікна, усуваючи неявний розрив:

$$w_{\text{Hann}}[n] = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi n}{N-1} \right), \quad n = 0, \dots, N-1.$$

Розв'язаний приклад — числове порівняння прямокутного вікна та вікна Ганна. Нехай $N = 64$, $f_s = 100$ Гц (біни віддалені на $f_s/N \approx 1,56$ Гц). Для тону точно на біні 8 ($f_0 = 12,5$ Гц) ДПФ з прямокутним вікном ідеально зосереджене: усі сусідні біни на -240 дБ від піка (числовий нуль). Перемістивши тон на половину відстані між двома бінами ($f_0 = 13,28$ Гц, тобто 8,5 циклів у вікні), те саме прямокутне вікно показує помітне просочування: сусідній бін (бін 7) лише на $-9,1$ дБ нижче піка, а далекі біни, як бін 4, залишаються лише на $-17,0$ дБ. Застосувавши натомість вікно Ганна до того самого невіривняного сигналу: головна пелюстка розширюється (біни 8 і 9 тепер майже зрівнюються, обидва близько до 0 дБ), але далекі пелюстки спадають набагато швидше ($-30,5$ дБ на біні 6, $-46,9$ дБ на біні 4, проти $-13,1$ дБ і $-17,0$ дБ відповідно з прямокутним). Це класичний компроміс: вікно Ганна жертвує роздільною здатністю (ширша головна пелюстка), щоб виграти в придушенні далекого просочування (нижчі бічні пелюстки).

Лістинг 22.3: Числове порівняння прямокутного вікна та вікна Ганна (Python, NumPy).

```
import numpy as np
```



```

N, fs = 64, 100.0
n = np.arange(N)
f0 = 8.5 * fs / N          # 8,5 циклів у вікні : невіривняно збіном

x = np.sin(2*np.pi*f0*n/fs)
rect = np.ones(N)
hann = 0.5 - 0.5*np.cos(2*np.pi*n/(N-1)) # ідентично numpy.hanning(N)

def spektr_db(x, w):
    X = np.fft.fft(x*w)
    mag = np.abs(X[:N//2])
    return 20*np.log10(mag/np.max(mag))

db_rect = spektr_db(x, rect)
db_hann = spektr_db(x, hann)
print(db_rect[6:11]) # порівняти з бібліотечним numpy.hanning(N)
print(db_hann[6:11])

```

Зауваження 22.12: Частотна роздільна здатність і практичні наслідки. Незалежно від обраного вікна, відстань між бінами завжди $\Delta f = f_s/N$: щоб розрізнити два близькі тони, потрібне досить довге вікно (велике N), а не інше вікно — вікно бореться з просочуванням, а не покращує роздільну здатність. У промисловому вібраційному аналізі (діагностика підшипників, розцентрування, дисбаланс) вибір вікна аж ніяк не академічний: неконтрольоване просочування може замаскувати слабку компоненту несправності під пелюсткою сусідньої сильної компоненти (наприклад, основної частоти обертання), точно ситуація Зауваження 22.11.

22.11. Вікна: когерентний коефіцієнт підсилення, еквівалентна смуга, роздільна здатність

Розділ 22.10.3 ввів виконування і показав, на числовому прикладі, компроміс між шириною головної пелюстки й висотою бічних пелюсток. Цей розділ доводить у замкненому вигляді три величини, якими цей компроміс кількісно описується — когерентний коефіцієнт підсилення, еквівалентну шумову смугу, ширину головної пелюстки — для трьох вікон, уживаних на практиці.

Означення 22.9: Три вікна, у періодичній та симетричній формі. Нехай $N \geq 3$. Для $n = 0, 1, \dots, N-1$ позначимо:

$$\begin{aligned}
 \text{прямокутне} \quad w_R[n] &= 1, \\
 \text{Ганна} \quad w_H[n] &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi n}{N}, \quad (\text{періодична форма}) \\
 \text{Геммінга} \quad w_M[n] &= 0,54 - 0,46 \cos \frac{2\pi n}{N}, \quad (\text{періодична форма}).
 \end{aligned}$$

Відповідні *симетричні форми* отримуються заміною N на $N-1$ у знаменнику аргументу косинуса; це конвенція Означення 22.8 і конвенція `numpy.hanning`. Усі три мають спільну форму

$$w[n] = a_0 - a_1 \cos \frac{2\pi n}{N} \quad \text{з} \quad (a_0, a_1) = (1, 0), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{27}{50}, \frac{23}{50}\right),$$

бо $0,54 = 27/50$ і $0,46 = 23/50$.

Означення 22.10: Когерентний коефіцієнт підсилення й еквівалентна шумова смуга. Для вікна $w \in \mathbb{R}^N$ з $\sum_n w[n] \neq 0$ позначимо

$$\text{CG}(w) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} w[n] \quad (\text{когерентний коефіцієнт підсилення, coherent gain}),$$

$$\text{ENBW}(w) = \frac{N \sum_{n=0}^{N-1} w[n]^2}{\left(\sum_{n=0}^{N-1} w[n] \right)^2} \quad (\text{еквівалентна шумова смуга, у бінах}).$$

Перше — це множник, на який слід поділити пік провіконованого спектра, щоб відновити справжню амплітуду тону, вирівняного з біном; друге — це ширина, у бінах, ідеального прямокутного фільтра, що пропустив би ту саму потужність білого шуму, що й фільтр, реалізований вікном.

Лема 22.4: Дві точні тригонометричні суми. Нехай $N \geq 3$. Тоді

$$\sum_{n=0}^{N-1} \cos \frac{2\pi n}{N} = 0, \quad \sum_{n=0}^{N-1} \cos^2 \frac{2\pi n}{N} = \frac{N}{2}, \quad \sum_{n=0}^{N-1} \cos \frac{4\pi n}{N} = 0.$$

Якщо, крім того, $N \geq 4$, $\sum_{n=0}^{N-1} \cos \frac{2\pi n}{N-1} = 1$.

Доведення. За формулою Ейлера, $\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$, отже

$$\sum_{n=0}^{N-1} \cos \frac{2\pi n}{N} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{-n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^n.$$

За Лемою 22.1 з $j = -1$ і з $j = 1$: оскільки $N \geq 3 > 1$, маємо $N \nmid 1$ і $N \nmid (-1)$, отже обидві суми нульові, і сума дорівнює 0.

Для третьої суми застосуємо ту саму лему з $j = \pm 2$: оскільки $N \geq 3$, $N \mid 2$ лише при $N = 2$, що виключено, отже обидві суми нульові.

Друга впливає з формули подвоєння $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$:

$$\sum_{n=0}^{N-1} \cos^2 \frac{2\pi n}{N} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} 1 + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \cos \frac{4\pi n}{N} = \frac{N}{2} + 0 = \frac{N}{2}.$$

Для останньої: розділимо суму на перші $N-1$ доданків (індекси $n = 0, \dots, N-2$) і останній. Перші $N-1$ доданків — це $\sum_{n=0}^{(N-1)-1} \cos \frac{2\pi n}{N-1}$, тобто перша сума твердження з $N-1$ замість N : дорівнює 0, бо $N-1 \geq 3$. Останній доданок — це $\cos \frac{2\pi(N-1)}{N-1} = \cos 2\pi = 1$. Сума дорівнює 1. $\square$

Твердження 22.6: Когерентний коефіцієнт підсилення трьох вікон. Нехай $N \geq 3$ і $w[n] = a_0 - a_1 \cos(2\pi n/N)$ — вікно в періодичній формі. Тоді

$$\sum_{n=0}^{N-1} w[n] = a_0 N, \quad \text{CG}(w) = a_0.$$

Зокрема: $\text{CG}(w_R) = 1$, $\text{CG}(w_H) = \frac{1}{2}$, $\text{CG}(w_M) = 0,54$. Якщо ж вікно в симетричній формі, $w[n] = a_0 - a_1 \cos(2\pi n/(N-1))$ з $N \geq 4$, то

$$\sum_{n=0}^{N-1} w[n] = a_0 N - a_1, \quad \text{CG}(w) = a_0 - \frac{a_1}{N}.$$

Доведення. У періодичному випадку, за лінійністю суми і за Лемою 22.4,

$$\sum_{n=0}^{N-1} w[n] = a_0 \sum_{n=0}^{N-1} 1 - a_1 \sum_{n=0}^{N-1} \cos \frac{2\pi n}{N} = a_0 N - a_1 \cdot 0 = a_0 N,$$

і $\text{CG} = \frac{1}{N} \cdot a_0 N = a_0$ за Означенням 22.10. У симетричному випадку, з четвертою тотожністю Леми 22.4, $\sum_n w[n] = a_0 N - a_1 \cdot 1 = a_0 N - a_1$, і ділимо на N .

Числова перевірка. Для $N = 64$: періодична форма Ганна, $\sum w = 32$ і $\text{CG} = 0,50000$; симетрична форма, $\sum w = a_0 N - a_1 = 32 - 0,5 = 31,5$ і $\text{CG} = 31,5/64 = 0,49219 = 63/128$. Для симетричного Геммінга, $\sum w = 0,54 \cdot 64 - 0,46 = 34,56 - 0,46 = 34,10$ і $\text{CG} = 0,53281 = 0,54 - 0,46/64$. Скрипт із Розділу 22.12.1 повертає 32, 31,5, 34,56, 34,10 і коефіцієнти 0,50000, 0,49219, 0,54000, 0,53281 ✓. □

Твердження 22.7: Еквівалентна шумова смуга трьох вікон. Нехай $N \geq 3$ і $w[n] = a_0 - a_1 \cos(2\pi n/N)$ — вікно в періодичній формі з $a_0 \neq 0$. Тоді

$$\sum_{n=0}^{N-1} w[n]^2 = N \left(a_0^2 + \frac{a_1^2}{2} \right), \quad \text{ENBW}(w) = 1 + \frac{a_1^2}{2a_0^2}.$$

Зокрема

$$\text{ENBW}(w_R) = 1, \quad \text{ENBW}(w_H) = \frac{3}{2} = 1,5, \quad \text{ENBW}(w_M) = \frac{1987}{1458} = 1,36283.$$

Доведення. Розкриваючи квадрат і використовуючи перші три тотожності з Леми 22.4:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} \left(a_0 - a_1 \cos \frac{2\pi n}{N} \right)^2 &= a_0^2 \sum_n 1 - 2a_0 a_1 \sum_n \cos \frac{2\pi n}{N} + a_1^2 \sum_n \cos^2 \frac{2\pi n}{N} \\ &= a_0^2 N - 0 + a_1^2 \cdot \frac{N}{2} = N \left(a_0^2 + \frac{a_1^2}{2} \right). \end{aligned}$$

За Твердженням 22.6 маємо $\sum_n w[n] = a_0 N$, отже

$$\text{ENBW}(w) = \frac{N \cdot N \left(a_0^2 + \frac{a_1^2}{2} \right)}{(a_0 N)^2} = \frac{a_0^2 + \frac{a_1^2}{2}}{a_0^2} = 1 + \frac{a_1^2}{2a_0^2}.$$

Три значення впливають підстановкою. Для прямокутного, $a_1 = 0$ дає 1. Для Ганна, $a_1^2/(2a_0^2) = \frac{1/4}{2 \cdot 1/4} = \frac{1}{2}$, отже $\frac{3}{2}$. Для Геммінга, з $a_0 = 27/50$ і $a_1 = 23/50$,

$$\text{ENBW} = 1 + \frac{(23/50)^2}{2(27/50)^2} = 1 + \frac{529}{2 \cdot 729} = 1 + \frac{529}{1458} = \frac{1987}{1458},$$

а ділення дає $1987/1458 = 1,362825\dots$, тобто 1,36283 з точністю до п'яти знаків.

Числова перевірка. Для $N = 64$ і $N = 1024$ скрипт із Розділу 22.12.1 обчислює ENBW за означенням і отримує 1,00000 (прямокутне), 1,50000 (Ганна періодичне) і 1,36283 (Геммінга

періодичне), незалежно від N , як передбачає формула $\checkmark$. Для симетричних форм значення залежать від N і дорівнюють 1,52381 і 1,37832 при $N = 64$, наближаючись до періодичних значень зі зростанням N (1,50147 і 1,36378 при $N = 1024$), узгоджено з тим, що різниця між двома формами — це лише один відлік з N . $\square$

Теорема 22.15: ДЧПФ двочленного вікна. Нехай $w[n] = a_0 - a_1 \cos(2\pi n/N)$, $n = 0, \dots, N-1$, і нехай $\hat{w}(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} w[n]e^{-in\Omega}$ — його ДЧПФ. Тоді

$$\hat{w}(\Omega) = a_0 D_N(\Omega) - \frac{a_1}{2} D_N\left(\Omega - \frac{2\pi}{N}\right) - \frac{a_1}{2} D_N\left(\Omega + \frac{2\pi}{N}\right),$$

з D_N — дискретним ядром Діріхле (Означення 22.6). Зокрема, для прямокутного вікна ($a_1 = 0$) маємо $\hat{w}_R = D_N$.

Доведення. За формулою Ейлера, $\cos \frac{2\pi n}{N} = \frac{1}{2}(e^{2\pi in/N} + e^{-2\pi in/N})$, отже

$$w[n] = a_0 - \frac{a_1}{2} e^{2\pi in/N} - \frac{a_1}{2} e^{-2\pi in/N}.$$

Помноживши на $e^{-in\Omega}$ і підсумувавши за $n = 0, \dots, N-1$ (скінченна сума, три частини розділяються):

$$\hat{w}(\Omega) = a_0 \sum_{n=0}^{N-1} e^{-in\Omega} - \frac{a_1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-in(\Omega - \frac{2\pi}{N})} - \frac{a_1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-in(\Omega + \frac{2\pi}{N})},$$

де використано $e^{2\pi in/N} e^{-in\Omega} = e^{-in(\Omega - 2\pi/N)}$ і аналогічно для іншого доданка. Три суми — це, за Означенням 22.6, $D_N(\Omega)$, $D_N(\Omega - 2\pi/N)$ і $D_N(\Omega + 2\pi/N)$. $\square$

Твердження 22.8: Ширина головної пелюстки. Нехай $N \geq 5$, і виміримо частоту в бінах, поклавши $\Omega = 2\pi f/N$. Тоді:

- (i) для прямокутного вікна $\hat{w}_R(2\pi m/N) = 0$ для кожного цілого m з $1 \leq |m| \leq N-1$: перший нуль потрапляє на ± 1 бін від центру, і головна пелюстка має ширину 2 біни між двома нулями;
- (ii) для двочленного вікна з $a_1 \neq 0$ (Ганна і Геммінга) $\hat{w}(2\pi m/N) = 0$ для кожного цілого m з $2 \leq |m| \leq N-2$, тоді як $\hat{w}(\pm 2\pi/N) = -\frac{a_1}{2} N \neq 0$: перший нуль потрапляє на ± 2 біни від центру, і головна пелюстка має ширину 4 біни;
- (iii) у кожному випадку відстань між бінами залишається $\Delta f = f_s/N$ і не залежить від вікна.

Доведення. Обчислимо формулу Теорема 22.15 у $\Omega = 2\pi m/N$ з $m \in \mathbb{Z}$. Три аргументи ядра стають $\frac{2\pi m}{N}$, $\frac{2\pi(m-1)}{N}$ і $\frac{2\pi(m+1)}{N}$, і за Лемою 22.3 маємо $D_N(2\pi r/N) = N$, якщо $N \mid r$, і 0 інакше. Отже

$$\hat{w}\left(\frac{2\pi m}{N}\right) = a_0 N [N \mid m] - \frac{a_1}{2} N [N \mid (m-1)] - \frac{a_1}{2} N [N \mid (m+1)],$$

де $[\cdot]$ дорівнює 1, якщо умова істинна, і 0 інакше.

(i) З $a_1 = 0$ залишається лише перший доданок: $\hat{w}_R(2\pi m/N) = 0$ для кожного m , що не є кратним N , зокрема при $1 \leq |m| \leq N-1$. Центральне значення — $\hat{w}_R(0) = N \neq 0$, тому найближчі до центру нулі — це $m = \pm 1$, і головна пелюстка, розуміна як проміжок між двома нулями, суміжними з максимумом, — це $(-1, 1)$ у бінах, шириною 2.

(ii) Нехай $2 \leq |m| \leq N-2$. Тоді m не кратне N (бо $0 < |m| < N$); так само й $m-1$, бо $1 \leq m-1 \leq N-3$, якщо $m > 0$, і $-N+1 \leq m-1 \leq -3$, якщо $m < 0$, в обох випадках $0 < |m-1| < N$; аналогічно $m+1$ не кратне N . Усі три індикатори нульові, отже $\hat{w}(2\pi m/N) = 0$. При $m = 1$ виживає лише доданок з $N \mid (m-1)$, тобто $N \mid 0$, істинно: $\hat{w}(2\pi/N) = -\frac{a_1}{2} N$,

ненульовий, бо $a_1 \neq 0$. Симетрично для $m = -1$. Центральне значення — $\hat{w}(0) = a_0 N \neq 0$. Найближчі до максимуму нулі — отже $m = \pm 2$, і головна пелюстка має ширину 4 біни. (iii) Відстань між бінами — це, за Теоремою 22.9, відстань між двома послідовними точками вибірки ДЧПФ, тобто $\Delta\Omega = 2\pi/N$; в одиницях частоти, з $f = \Omega f_s/(2\pi)$, це $\Delta f = f_s/N$. Обчислення жодним чином не залежить від w .

Числова перевірка. Обчисливши ДЧПФ трьох вікон з $N = 64$ на 2^{16} точках (доповнення нулями), перший нуль потрапляє на 1,0010 біна для прямокутного і на 2,0010 біна для періодичних Ганна й Геммінга, де відхилення від 1 і від 2 — це точно роздільна здатність використаної сітки ($64/2^{16} = 0,0010$ біна) ✓. □

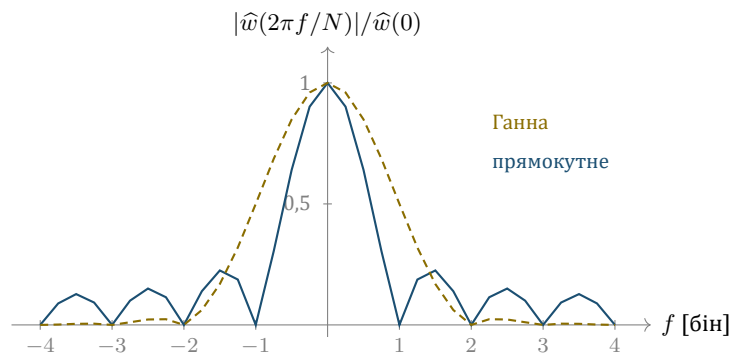


Рис. 22.3: Нормований модуль ДЧПФ прямокутного вікна та (періодичного) вікна Ганна, для $N = 8$, як функція частоти, вимірюваної в бінах. Ординати — це $|D_8(2\pi f/8)|/8$ і аналог для Ганна, обчислені замкнутою формою з Леми 22.3 і розкладом на три ядра з Теорема 22.15: обидва шляхи збігаються з точністю до $2,5 \cdot 10^{-16}$. Видно нулі, передбачені Твердженням 22.8: на кожному ненульовому цілому для прямокутного, лише від $|f| \geq 2$ для Ганна, чия головна пелюстка тому вдвічі ширша; натомість при $f = 2,5$ прямокутне дорівнює 0,15030, а Ганна — 0,02236, тобто приблизно у сім разів менше.

Зуваження 22.13: Бічні пелюстки: обчислені значення, і що залишається імпортованим. Пік найвищої бічної пелюстки, відносно максимуму, обчислюється оцінкою $|\hat{w}|$ на щільній сітці: з $N = 64$ і 2^{16} точками отримуємо

вікно	пік бічної пелюстки	ширина на -3 дБ
прямокутне	$-13,25$ дБ	0,88 біна
Ганна (періодичне)	$-31,47$ дБ	1,44 біна
Геммінга (періодичне)	$-42,45$ дБ	1,30 біна

Ці значення обчислені, а не процитовані, і узгоджені з порядком і з порядками величини порівняльної таблиці вікон Харріса (1978), яка залишається стандартним джерелом для систематичного порівняння.

Що залишається імпортованим. Асимптотичний закон спадання далеких бічних пелюсток — приблизно -6 дБ на октаву для прямокутного й для Геммінга, приблизно -18 дБ на октаву для Ганна — тут **імпортований** з Харріса (1978) і не доведений. Чого саме бракує: був би потрібен асимптотичний розклад $|\hat{w}(\Omega)|$ для Ω , далекого від початку координат, що показав би, як у трикомпонентній комбінації з Теорема 22.15 доданки порядку $1/\Omega$ і $1/\Omega^2$ скасовуються для Ганна (завдяки $a_0 = 2 \cdot \frac{\alpha_1}{2}$), але не для Геммінга; обчислення елементарне, але довге, і ніщо в розділі на нього не спирається. Три величини, дійсно використані — когерентний коефіцієнт підсилення (Твердження 22.6), еквівалентна смуга (Твердження 22.7) і ширина головної пелюстки (Твердження 22.8) — натомість доведені в замкнутому й точному вигляді.

Рекомендація. Вибір вікна. У порядку пріоритету: **(1)** якщо сигнал періодичний і можна набрати ціле число періодів, використовуйте прямокутне: просочування немає, а роздільна здатність найкраща з можливих. **(2)** Якщо вимірюється *амплітуда*, а тон не вирівняний з біном, використовуйте Ганна і поділіть пік на $CG = 0,5$ (Твердження 22.6); залишкова похибка *scallop* все одно залишається, і, щоб її усунути, потрібна інтерполяція між бінами. **(3)** Якщо треба виявити слабку компоненту біля сильної, використовуйте Геммінга або вікно з ще нижчими пелюстками: втрачаєте в роздільній здатності, але виграєте 29 дБ різниці між піками бічних пелюсток прямокутного й Геммінга. **(4)** Якщо вимірюється *потужність шуму*, поділіть на ENBW (Твердження 22.7): 1,5 для Ганна, 1,36283 для Геммінга. **(5)** У будь-якому разі, щоб подвоїти роздільну здатність, треба подвоїти N , тобто час спостереження: жодне вікно й жодне доповнення нулями не можуть його замінити (Теорема 22.11).

22.12. ДПФ у восьми точках, вручну

Алгоритм. $X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i k n / N}$, з $N = 8$.

Дано. Прямокутне вікно $x = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$.

Обчислення. Оскільки $x_n = 1$ лише при $n \leq 3$, кожен X_k — це геометрична сума зі знаменником $w = e^{-2\pi i k / 8}$:

$$X_k = 1 + w + w^2 + w^3 = \frac{1 - w^4}{1 - w} \quad (w \neq 1), \quad X_0 = 4.$$

Оскільки $w^4 = e^{-i\pi k} = (-1)^k$, чисельник дорівнює 0 при парному k і 2 при непарному: отже $X_2 = X_4 = X_6 = 0$ без жодного обчислення. Для непарних k :

k	X_k	$\Re X_k$	$\Im X_k$	$ X_k $
0	4	4	0	4,00000
1	$1 - 2,41421 i$	1	-2,41421	2,61313
2	0	0	0	0
3	$1 - 0,41421 i$	1	-0,41421	1,08239
4	0	0	0	0
5	$1 + 0,41421 i$	1	+0,41421	1,08239
6	0	0	0	0
7	$1 + 2,41421 i$	1	+2,41421	2,61313

Наприклад, $X_1 = 1 + e^{-i\pi/4} + e^{-i\pi/2} + e^{-i3\pi/4}$, і, підсумовуючи дійсну й уявну частини: $\Re = 1 + 0,70711 + 0 - 0,70711 = 1$, $\Im = 0 - 0,70711 - 1 - 0,70711 = -2,41421$. Зауважимо ермітову симетрію $X_{8-k} = \overline{X_k}$, спричинену тим, що x дійсне.

Незалежна перевірка (Парсеваль).

$$\sum_k |X_k|^2 = 16 + 6,82843 + 0 + 1,17157 + 0 + 1,17157 + 0 + 6,82843 = 32,$$

тоді як $N \sum_n |x_n|^2 = 8 \cdot 4 = 32 \checkmark$. Тотожність Парсеваля — це найефективніша перевірка реалізації ШПФ: вона виявляє будь-яку помилку нормування чи знака в показнику.

22.12.1 Приклад у восьми точках, розв'язаний повністю

Щойно наведене обчислення тут повторюється й доводиться до кінця: усі X_k отримуються в точній символічній формі, перевіряється обернення на всіх восьми відліках, перевіряється ермітова симетрія й Парсеваль, і наводиться виконаний скрипт з його виходом.

Крок 1 — точні значення, символьним шляхом. З $N = 8$ і $\omega_8 = e^{-i\pi/4}$, для фіксованого k маємо $w = \omega_8^k$ і

$$X_k = \sum_{n=0}^3 w^n = 1 + w + w^2 + w^3.$$

Якщо $k = 0$, то $w = 1$, і замкнена формула не застосовується (нульовий знаменник, Лема 22.1): підсумовуємо безпосередньо, $X_0 = 4$. Якщо $k \neq 0$, то $w \neq 1$ (степені ω_8^k , $k = 0, \dots, 7$, різні за Твердженням 22.3) і

$$X_k = \frac{1 - w^4}{1 - w}, \quad w^4 = \omega_8^{4k} = e^{-i\pi k} = (-1)^k.$$

При парному k чисельник — це $1 - 1 = 0$, отже $X_2 = X_4 = X_6 = 0$ без жодного обчислення. При непарному k чисельник дорівнює 2, і залишається $X_k = 2/(1 - \omega_8^k)$. Тепер $1 - e^{-i\varphi} = e^{-i\varphi/2}(e^{i\varphi/2} - e^{-i\varphi/2}) = 2i \sin(\varphi/2) e^{-i\varphi/2}$, отже з $\varphi = \pi k/4$:

$$X_k = \frac{2}{2i \sin(\pi k/8) e^{-i\pi k/8}} = \frac{e^{i\pi k/8}}{i \sin(\pi k/8)} = \frac{\cos(\pi k/8) + i \sin(\pi k/8)}{i \sin(\pi k/8)} = 1 - i \cot \frac{\pi k}{8}.$$

Дійсна частина кожного X_k з непарним k дорівнює, отже, *точно* 1, а уявна — $-\cot(\pi k/8)$:

k	$\cot(\pi k/8)$	X_k
1	$\cot(\pi/8) = 1 + \sqrt{2}$	$1 - (1 + \sqrt{2})i$
3	$\cot(3\pi/8) = \sqrt{2} - 1$	$1 - (\sqrt{2} - 1)i$
5	$\cot(5\pi/8) = -(\sqrt{2} - 1)$	$1 + (\sqrt{2} - 1)i$
7	$\cot(7\pi/8) = -(1 + \sqrt{2})$	$1 + (1 + \sqrt{2})i$

Два значення котангенса отримуються з формули половинного кута $\cot \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$: для $\theta = \pi/4$, $\cot(\pi/8) = \frac{1 + \sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} + 1$; для $\theta = 3\pi/4$, $\cot(3\pi/8) = \frac{1 - \sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$.

Два рядки з $k = 5, 7$ впливають з ермітової симетрії (Теорема 22.7), бо x дійсне: $X_5 = \overline{X_3}$ і $X_7 = \overline{X_1}$. Число $1 + \sqrt{2} = 2,41421$ і $\sqrt{2} - 1 = 0,41421$, узгоджено з таблицею з Розділу 22.12 ✓.

Крок 2 — модулі. $|X_0| = 4$; $|X_1|^2 = 1 + (1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 3 + 2\sqrt{2} = 4 + 2\sqrt{2} = 6,82843$, отже $|X_1| = |X_7| = \sqrt{4 + 2\sqrt{2}} = 2,61313$; аналогічно $|X_3|^2 = 1 + (\sqrt{2} - 1)^2 = 1 + 3 - 2\sqrt{2} = 4 - 2\sqrt{2} = 1,17157$ і $|X_3| = |X_5| = 1,08239$. Скрипт нижче повертає (4,00000; 2,61313; 0; 1,08239; 0; 1,08239; 0; 2,61313) ✓.

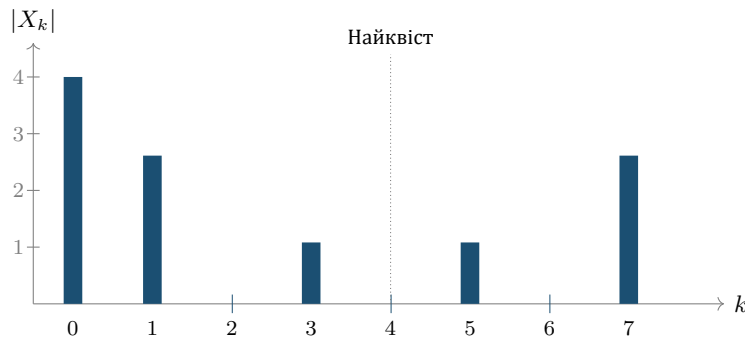


Рис. 22.4: Модуль спектра $x = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$. Висоти — це точні значення 4 , $\sqrt{4 + 2\sqrt{2}} = 2,61313$, 0 , $\sqrt{4 - 2\sqrt{2}} = 1,08239$, 0 , $1,08239$, 0 , $2,61313$, обчислені вручну в Кроці 2 і перевірені скриптом. Симетрія навколо біна 4 (частота Найквіста) — це симетрія з Наслідку 22.8(iii): $|X_{8-k}| = |X_k|$.

Крок 3 — обернення, перевірене на всіх восьми відліках. Оскільки $X_2 = X_4 = X_6 = 0$, $X_5 = \overline{X_3}$ і $X_7 = \overline{X_1}$, і оскільки $\omega_8^{-7n} = \overline{\omega_8^{-n}}$ і $\omega_8^{-5n} = \overline{\omega_8^{-3n}}$ (степені залежать від показника за модулем 8, і $|\omega_8| = 1$), формула обернення з Теорема 22.2 зводиться до

$$x[n] = \frac{1}{8} \left(4 + 2 \operatorname{Re} (X_1 e^{i\pi n/4}) + 2 \operatorname{Re} (X_3 e^{3i\pi n/4}) \right).$$

Записавши $X_1 = 1 - (1 + \sqrt{2})i$ і використавши $\operatorname{Re}((a + bi)e^{i\theta}) = a \cos \theta - b \sin \theta$ з $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, отримуємо точні значення

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$2 \operatorname{Re}(X_1 e^{i\pi n/4})$	2	$2(1+\sqrt{2})$	$2(1+\sqrt{2})$	2	-2	$-2(1+\sqrt{2})$	$-2(1+\sqrt{2})$	-2
$2 \operatorname{Re}(X_3 e^{3i\pi n/4})$	2	$-2(\sqrt{2}-1)$	$-2(\sqrt{2}-1)$	2	-2	$2(\sqrt{2}-1)$	$2(\sqrt{2}-1)$	-2
сума + 4	8	8	8	8	0	0	0	0
$x[n] = \text{сума}/8$	1	1	1	1	0	0	0	0

Перевіримо два стовпці повністю. При $n = 1$: $\operatorname{Re}(X_1 e^{i\pi/4}) = 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + (1 + \sqrt{2}) \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(2 + \sqrt{2}) = \sqrt{2} + 1$, отже перший доданок — $2(1 + \sqrt{2})$; і $\operatorname{Re}(X_3 e^{3i\pi/4}) = 1 \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) + (\sqrt{2} - 1) \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{2} - 2) = 1 - \sqrt{2}$, отже другий доданок — $-2(\sqrt{2} - 1)$. Сума двох дорівнює $2(1 + \sqrt{2}) - 2(\sqrt{2} - 1) = 2 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 2 = 4$; з 4 сталого доданка це дає 8, а поділене на 8 дає $x[1] = 1$ ✓. При $n = 5$ аргументи — це $5\pi/4$ і $15\pi/4 \equiv 7\pi/4 \pmod{2\pi}$, з $\cos(5\pi/4) = \sin(5\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ і $\cos(7\pi/4) = -\sin(7\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$; отже

$$\operatorname{Re}(X_1 e^{5i\pi/4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (1 + \sqrt{2}) \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}(2 + \sqrt{2}) = -(1 + \sqrt{2}),$$

$$\operatorname{Re}(X_3 e^{15i\pi/4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} - (\sqrt{2} - 1) \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(2 - \sqrt{2}) = \sqrt{2} - 1,$$

подвоєні значення яких — $-2(1 + \sqrt{2})$ і $2(\sqrt{2} - 1)$; їхня сума — -4 , що разом зі сталою 4 дає 0, отже $x[5] = 0$ ✓. Решта шести стовпців отримуються так само і наведені в таблиці: усі вісім відліків реконструюються точно.

Крок 4 — Парсеваль, знову. Перевірка з Розділу 22.12 тепер — частковий випадок Теорема 22.6:

$$\sum_{k=0}^7 |X_k|^2 = 16 + 2(4 + 2\sqrt{2}) + 2(4 - 2\sqrt{2}) = 16 + 8 + 8 = 32,$$

де доданки з $\sqrt{2}$ скасовуються попарно, і $N \sum_n |x_n|^2 = 8 \cdot 4 = 32$ ✓. Зауважимо, що тотожність виконується *точно*, без округлень.

Крок 5 — виконаний скрипт. Наведений нижче лістинг — це скрипт, дійсно виконаний для розділу; рядки після кожної групи інструкцій наводять його буквальный вихід.

Лістинг 22.4: Числові перевірки Розділу 22 (Python 3 з NumPy). Виконано; вихід наведено наприкінці лістингу.

```
import numpy as np

# --- 1. ДПФу восьми точках прямокутного вікна -----
x = np.array([1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0], dtype=complex)
X = np.fft.fft(x)
print("X =", np.round(X, 5))
print("|X| =", np.round(np.abs(X), 5))
print("IDFT(X) =", np.round(np.fft.ifft(X).real, 12))
skorochna = [(4 + 2*(X[1]*np.exp(1j*np.pi*n/4))).real
```

```

        + 2*(X[3]*np.exp(3j*np.pi*n/4)).real)/8 for n in range(8)]
printскорочена(" формула =", np.round(skorochena, 12))
print("sum|X|^2 =", np.sum(np.abs(X)**2), " N*sum|x|^2 =", 8*np.sum(np.abs(
    x)**2))

# --- 2. матрицяДФ : унітарність, F^4, визначники -----
def W(N): n = np.arange(N); return np.exp(-2j*np.pi*np.outer(n, n)/N)
for N in (4, 8):
    F = W(N)/np.sqrt(N)
    vander = np.prod([np.exp(-2j*np.pi*l/N) - np.exp(-2j*np.pi*k/N)
        for k in range(N) for l in range(k+1, N)])
    print(f"N={N}: |FF*-I|={np.max(np.abs(F@F.conj().T-np.eye(N))):.2e}",
        f" |F^4-I|={np.max(np.abs(np.linalg.matrix_power(F,4)-np.eye(N))):.2e}",
        f" det W={np.linalg.det(W(N)):.5f}  Vandermonde={vander:.5f}")

# --- 3. циклічназгортка , циркулянта, лінійнасистема -----
a = np.array([1, 2, 3, 4], dtype=complex); b = np.array([1, 0, -1, 0],
    dtype=complex)
pryama = np.array([sum(a[m]*b[(n-m) % 4] for m in range(4)) for n in range
    (4)])
printпряма(" згортка =", pryama.real, " черезДФ =",
    np.round(np.fft.ifft(np.fft.fft(a)*np.fft.fft(b)).real, 10))
c = np.array([1, 2, 3, 4], dtype=complex)
C = np.array([c[(i-j) % 4] for j in range(4)] for i in range(4))
printвласні(" значення C =", np.round(np.fft.fft(c), 5), " det C =", np.
    linalg.det(C).real)
y = np.fft.ifft(np.fft.fft([5, 3, 5, 7])/np.fft.fft(c))
printрозв'язок(" Cy=b :", np.round(y.real, 12))

# --- 4. доповненнянулямітаінтерполяціяДіріхле -----
XM = np.fft.fft(x, 32)
def D(N, th): return N if abs(np.sin(th/2)) < 1e-14 else \
    np.exp(-1j*(N-1)*th/2)*np.sin(N*th/2)/np.sin(th/2)
interp = [sum(X[j]*D(8, 2*np.pi*(k/32 - j/8)) for j in range(8))/8 for k in
    range(32)]
printпохибка(" інтерполяції =", max(abs(XM[k]-interp[k]) for k in range(32)))
print("X32[2] =", np.round(XM[2], 5), " |X32[2]| =", round(abs(XM[2]), 5))

# --- 5. вікна: когерентнийкоефіцієнтпідсиленнятаеквівалентнасмуга
-----
for N in (64, 1024):
    n = np.arange(N)
    for nazva, w in (("prjamokutne", np.ones(N)),
        ("Hann per", 0.5-0.5*np.cos(2*np.pi*n/N)),
        ("Hann sym", 0.5-0.5*np.cos(2*np.pi*n/(N-1))),
        ("Hemming per", 0.54-0.46*np.cos(2*np.pi*n/N)),
        ("Hemming sym", 0.54-0.46*np.cos(2*np.pi*n/(N-1)))):
        print(f"N={N:5d} {nazva:12s} suma={w.sum():10.5f} CG={w.sum()/N:.5f}
            ")
        f" ENBW={N*np.sum(w**2)/w.sum()*2:.5f}")

# --- 6. бічніпелюсткисітка ( 2^16) -----
N, M = 64, 1 << 16
n = np.arange(N)
for nazva, w in (("prjamokutne", np.ones(N)),
    ("Hann per", 0.5-0.5*np.cos(2*np.pi*n/N)),
    ("Hemming per", 0.54-0.46*np.cos(2*np.pi*n/N))):

```

```

A = np.abs(np.fft.fft(w, M)); db = 20*np.log10(np.maximum(A[:M//2], 1e
-300)/A[0])
i = 1
while db[i] < db[i-1]: i += 1
j = int(np.argmax(db < -3.0))
print(f"{nazva:12s} pershyi nul na {i*N/M:.4f} bin, pik bichnoi
    pelyustky "
        f"{max(db[i:]):.2f} dB, shyryna -3 dB {2*j*N/M:.2f} bin")

# --- 7. кратностей собственных значений F_N -----
for N in (4, 5, 6, 7, 8, 12):
    ev = np.linalg.eigvals(W(N)/np.sqrt(N))
    m = [int(sum(abs(v-t) < 1e-8 for v in ev)) for t in (1, -1j, -1, 1j)]
    print(f"N={N:3d}  kratn.(1,-i,-1,i) = {tuple(m)}  suma = {sum(m)}")

# ----- ВИХІД -----
# X = [4.+0.j  1.-2.41421j  0.+0.j  1.-0.41421j  0.+0.j  1.+0.41421j
#       0.+0.j  1.+2.41421j]
# |X| = [4.  2.61313  0.  1.08239  0.  1.08239  0.  2.61313]
# IDFT(X) = [1.  1.  1.  1.  0.  0.  0.  0.]
# скорочена формула = [ 1.  1.  1.  1.  0. -0.  0. -0.]
# sum |X|^2 = 32.0  N*sum |x|^2 = 32.0
# N=4: |FF*-I|=1.17e-16  |F^4-I|=7.35e-16  det W=-0.00000+16.00000j
#       Vandermonde=-0.00000+16.00000j
# N=8: |FF*-I|=7.06e-16  |F^4-I|=2.41e-15  det W=0.00000-4096.00000j
#       Vandermonde=0.00000-4096.00000j
# пряма згортка = [-2. -2.  2.  2.] через ДПФ = [-2. -2.  2.  2.]
# власні значення C = [10.+0.j -2.+2.j -2.+0.j -2.-2.j]  det C =
# -160.000000000000009
# розв'язок' Cy=b : [1.  1.  0.  0.]
# похибка інтерполяції = 1.0329251542640534e-14
# X32[2] = (3.01367-2.01367j)  |X32[2]| = 3.62451
# N=   64 prjamokutne  suma=  64.00000  CG=1.00000  ENBW=1.00000
# N=   64 Hann per     suma=  32.00000  CG=0.50000  ENBW=1.50000
# N=   64 Hann sym     suma=  31.50000  CG=0.49219  ENBW=1.52381
# N=   64 Hemming per  suma=  34.56000  CG=0.54000  ENBW=1.36283
# N=   64 Hemming sym  suma=  34.10000  CG=0.53281  ENBW=1.37832
# N=  1024 prjamokutne suma=1024.00000  CG=1.00000  ENBW=1.00000
# N=  1024 Hann per    suma= 512.00000  CG=0.50000  ENBW=1.50000
# N=  1024 Hann sym    suma= 511.50000  CG=0.49951  ENBW=1.50147
# N=  1024 Hemming per suma= 552.96000  CG=0.54000  ENBW=1.36283
# N=  1024 Hemming sym suma= 552.50000  CG=0.53955  ENBW=1.36378
# prjamokutne pershyi nul na 1.0010 bin, pik bichnoi pelyustky -13.25 dB,
#       shyryna -3 dB 0.88 bin
# Hann per pershyi nul na 2.0010 bin, pik bichnoi pelyustky -31.47 dB,
#       shyryna -3 dB 1.44 bin
# Hemming per pershyi nul na 2.0010 bin, pik bichnoi pelyustky -42.45 dB,
#       shyryna -3 dB 1.30 bin
# N=  4  kratn.(1,-i,-1,i) = (2, 1, 1, 0)  suma = 4
# N=  5  kratn.(1,-i,-1,i) = (2, 1, 1, 1)  suma = 5
# N=  6  kratn.(1,-i,-1,i) = (2, 1, 2, 1)  suma = 6
# N=  7  kratn.(1,-i,-1,i) = (2, 2, 2, 1)  suma = 7
# N=  8  kratn.(1,-i,-1,i) = (3, 2, 2, 1)  suma = 8
# N= 12  kratn.(1,-i,-1,i) = (4, 3, 3, 2)  suma = 12

```

Зауваження 22.14: Що фактично перевірило порівняння. Кожне числове значення розділу з'являється двічі: спершу як доведена замкнена формула, потім як вихід скрипту. Зокрема перевірено: значення X_k і модулі прикладу у восьми точках (Кроки 1–2); обернення на всіх восьми відліках (Крок 3, символьним шляхом, і рядок $IDFT(X)$ скрипту); Парсеваль (Крок 4); унітарність $F_N^4 = I$ для $N = 4, 8$ (Теорема 22.3, Наслідок 22.4); визначники $16i$ і $-4096i$, обчислені і факторизацією, і добутком Вандермонда (Приклад 22.1); циклічна згортка двома способами (Приклад 22.2); власні значення й визначник циркулянти та розв'язок системи $Cy = b$ (Приклад 22.3); інтерполяція Діріхле доповнення нулями, з відхиленням $1,03 \cdot 10^{-14}$ на 32 значеннях (Теорема 22.11); когерентний коефіцієнт підсилення й еквівалентна смуга для двох значень N і для періодичної та симетричної форм (Твердження 22.6 і 22.7); положення першого нуля й пік бічних пелюсток (Твердження 22.8 і Зауваження 22.13); кратності чотирьох власних значень F_N для $N = 4, 5, 6, 7, 8, 12$ (Зауваження 22.3), сума яких щоразу N . Відхилення між двома шляхами в усіх випадках мають порядок похибки округлення в подвійній точності, тобто $\leq 10^{-14}$.

22.13. Вправи, успадковані з Тому II

Вправи, що йдуть далі, походять з Тому II, Розділу 4, і стосуються тем цього розділу. Вони наведені повністю, разом з їхніми розв'язаннями, які йдуть у тому ж порядку, що й вправи.

Задані вправи

Вправа 22.1. Використовуючи Теорему 22.12, обчисліть ДПФ у 4 точках від $x = [1, 0, -1, 0]$, оцінюючи безпосередньо $X(z) = \sum_n x[n]z^{-n}$ у 4 коренях четвертого степеня з одиниці, і порівняйте результат з прямим обчисленням за означенням ДПФ.

Вправа 22.2. Аналізатор вібрацій набирає $N = 4096$ відліків на вікно. Порівняйте кількість комплексних операцій, потрібних для прямого обчислення ДПФ ($O(N^2)$), з тими, що потрібні для ШПФ радікс-2 ($O(N \log_2 N)$), і обчисліть коефіцієнт прискорення.

Вправа 22.3. Простежте вручну, для $N = 8$, перестановку bit-reversal, використану в `FB_FFT8`: запишіть індекс i у двійковому вигляді з 3 бітів, оберніть порядок бітів, і перевірте, що результат збігається з масивом `bitRev` лістингу. Потім виконайте вручну перший етап ($m = 2$) метеликів на вже переставленому масиві для входу з Розв'язаного прикладу (вхід $[1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1]$), перевіривши, що проміжний результат узгоджений з розкладом Теорема 22.13.

Вправа 22.4. (Просочування) — Сигнал на $f_0 = 15$ Гц дискретизується на $f_s = 100$ Гц з $N = 50$ відліками. Перевірте, чи потрапляє f_0 точно на бін ДПФ (тобто чи ціле число $f_0 N / f_s$), і, якщо ні, поясніть якісно, що показав би спектр з прямокутним вікном порівняно з вікном Ганна, використовуючи Зауваження 22.11.

Вправа 22.5: S10 — Від ряду до ДПФ: формула накладання спектрів. Нехай f неперервна на $\mathbb{T}$ з $\sum_n |\hat{f}(n)| < \infty$, і нехай $x_k = f(2\pi k/N)$, $k = 0, \dots, N-1$, — її відліки. Довести **формулу накладання спектрів**

$$\frac{1}{N} X_j = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(j + mN), \quad X_j = \sum_{k=0}^{N-1} x_k e^{-2\pi i j k / N},$$

і витлумачити її: ДПФ не бачить окремі коефіцієнти Фур'є, а їхню суму за всіма частотами, конгруентними за модулем N . Пов'язати з Теоремою (Том II, Розділ 2) Розділу 2.

Розв'язки

Розв'язок. Відповідний многочлен — це $X(z) = \sum_{n=0}^3 x[n]z^{-n} = 1 + 0 \cdot z^{-1} - z^{-2} + 0 \cdot z^{-3} = 1 - z^{-2}$. 4 корені четвертого степеня з одиниці (Розділ 3) — це $\zeta_4^k = e^{2\pi i k/4} = i^k$, $k = 0, 1, 2, 3$, тобто $1, i, -1, -i$. Обчислюючи (з конвенцією $z = \zeta_4^k$, $z^{-2} = \zeta_4^{-2k} = (-1)^{-k} = (-1)^k$):

$$X[0] = 1 - 1 = 0, \quad X[1] = 1 - (-1) = 2, \quad X[2] = 1 - 1 = 0, \quad X[3] = 1 - (-1) = 2.$$

З прямого означення ДПФ, $X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n]e^{-2\pi i kn/4} = 1 - e^{-i\pi k}$ (лише доданки $n = 0, 2$ дають внесок, бо $x[1] = x[3] = 0$): при парному k , $e^{-i\pi k} = 1$, тому $X[k] = 0$; при непарному k , $e^{-i\pi k} = -1$, тому $X[k] = 2$. Обидва обчислення точно збігаються, як гарантовано Теоремою 22.12.

Розв'язок. Пряме обчислення: $N^2 = 4096^2 = 16\,777\,216$ комплексних операцій. ШПФ радікс-2: $N \log_2 N = 4096 \times 12 = 49\,152$ (бо $4096 = 2^{12}$, $\log_2 4096 = 12$). Коефіцієнт прискорення — $16\,777\,216/49\,152 \approx 341$: ШПФ вимагає приблизно $1/341$ операцій прямого обчислення, економія, що уможливорює спектральний аналіз у реальному часі на вбудованому обладнанні навіть з обмеженими обчислювальними ресурсами.

Розв'язок. Записавши $i = 0, \dots, 7$ у двійковому вигляді з 3 бітів і обернувши порядок цифр: $0 = 000 \rightarrow 000 = 0$; $1 = 001 \rightarrow 100 = 4$; $2 = 010 \rightarrow 010 = 2$; $3 = 011 \rightarrow 110 = 6$; $4 = 100 \rightarrow 001 = 1$; $5 = 101 \rightarrow 101 = 5$; $6 = 110 \rightarrow 011 = 3$; $7 = 111 \rightarrow 111 = 7$: тобто $[0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7]$, точно масив `bitRev` лістингу `FB_FFT8`.

Після `bit-reversal` вхід $x = [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1]$ (індекси 0..7) слід переставити, поміняти місцями пари (1, 4) і (3, 6), єдині з `bitRev[i] > i`: позиція 1 $\leftrightarrow$ 4: $x[1] = -1$ і $x[4] = 1$ міняються місцями, даючи $x[1] = 1$, $x[4] = -1$; позиція 3 $\leftrightarrow$ 6: $x[3] = -1$ і $x[6] = 1$ міняються місцями, даючи $x[3] = 1$, $x[6] = -1$. Переставлений вектор, отже, — $[1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1]$ (перші чотири парні відліки згруповані разом, за ними чотири непарні, як і очікується з парно/непарної рекурсії Теорема 22.13).

Перший етап ($m = 2$, $\text{half} = 1$: з одним елементом на півблок поворотний коефіцієнт завжди $w = 1$): для кожної пари $(k, k+1) = (0, 1), (2, 3), (4, 5), (6, 7)$ обчислюємо $x[k] \pm x[k+1]$. Для перших двох пар $x[k] = x[k+1] = 1$: сума = 2, різниця = 0. Для останніх двох пар $x[k] = x[k+1] = -1$: сума = -2, різниця = 0. Проміжний результат після першого етапу: $[2, 0, 2, 0, -2, 0, -2, 0]$ — значення також перевірене числово й узгоджене з розкладом Теорема 22.13, який на кожному етапі поєднує пари з поворотом-коефіцієнтом, поступово поширюючи енергію до кінцевого біна $k = 4$ (наступні етапи, не потрібні для вправи, справді приводять до $[4, 0, 0, 0, -4, 0, 0, 0]$ після другого етапу і до $[0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0]$ після третього, точно відтворюючи вихід `FB_FFT8` з Розв'язаного прикладу).

Розв'язок. $f_0 N / f_s = 15 \times 50 / 100 = 7,5$, не ціле: f_0 потрапляє точно на половину відстані між біном 7 і біном 8. За Зауваженням 22.11, з прямокутним вікном спектр показав би помітне й симетричне просочування на сусідніх бінах, з бічними пелюстками, що спадають повільно (близько 6 дБ на октаву): енергія, видима навіть на бінах, далеких від піка. З вікном Ганна головна пелюстка розширилася б (біни 7 і 8 стали б майже однаковими за амплітудою, обидва близько до піка), але далекі пелюстки спадали б набагато швидше,

полегшуючи розрізнення можливої слабкої сусідньої компоненти від фонового шуму чи від просочування головної компоненти — точно компроміс, проілюстрований числово в Розв’язаному прикладі з Розділу 22.10.3.

Розв’язок. S10. Крок 1 — підстановка ряду у відліки. Оскільки $\sum_n |\hat{f}(n)| < \infty$, за Теоремою 17.5(i) ряд Фур’є рівномірно збігається до f , і зокрема поточно у вузлах:

$$x_k = f\left(\frac{2\pi k}{N}\right) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{2\pi i n k / N}.$$

Крок 2 — обчислення ДПФ. Підставляючи й переставляючи суми (законно за абсолютною збіжністю ряду й скінченністю суми за k):

$$X_j = \sum_{k=0}^{N-1} x_k e^{-2\pi i j k / N} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i (n-j) k / N}.$$

Крок 3 — материнська тотожність. Внутрішня сума — це сума з Теореми (Том II, Розділ 3) Розділу 3: дорівнює N , якщо $N \mid (n-j)$, і 0 інакше. Індеси n , що виживають, отже, точно ті вигляду $n = j + mN$ з $m \in \mathbb{Z}$:

$$X_j = N \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(j + mN), \quad \text{тобто} \quad \frac{1}{N} X_j = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(j + mN).$$

Крок 4 — тлумачення. ДПФ відліків повертає не коефіцієнт Фур’є $\hat{f}(j)$, а суму всіх коефіцієнтів з індексом, конгруентним j за модулем N . Високі частоти «згортаються» на низькі й додаються до них: це **накладання спектрів (aliasing)**, і формула — його точне твердження. Похибка, зроблена при наближенні $\hat{f}(j)$ значенням X_j/N , — це

$$\frac{X_j}{N} - \hat{f}(j) = \sum_{m \neq 0} \hat{f}(j + mN),$$

тим менша, чим швидше спадають коефіцієнти, тобто чим регулярніша f (Зауваження 17.5).

Крок 5 — зв’язок з Розділом 2. При $j = 0$ формула стає

$$\frac{X_0}{N} = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(mN) = \hat{f}(0) + \sum_{m \neq 0} \hat{f}(mN),$$

і оскільки X_0/N — це точно середнє відліків, тобто $\frac{1}{2\pi} T_N[f]$ з T_N — періодичним правилом трапецій, знову знаходимо

$$\frac{1}{2\pi} T_N[f] - \frac{1}{2\pi} I[f] = \sum_{m \neq 0} \hat{f}(mN),$$

що є точно Кроком 3 доведення Теореми (Том II, Розділ 2). Формула накладання спектрів і похибка періодичної квадратури — одне й те саме твердження.

Успадкований тест

Пункти, що йдуть далі, походять з тесту з Тому II, Розділу 4, і тут перенумеровані.

1. Складність ШПФ відносно прямого ДПФ — це

- A) $O(N^2)$ проти $O(N)$
- B) $O(N \log N)$ проти $O(N^2)$
- C) $O(N)$ проти $O(N \log N)$
- D) однакова

2. Спектральне просочування зменшується застосуванням

- A) прямокутного вікна
- B) вікна, що послаблює краї (напр., Ганна)
- C) повільнішої дискретизації
- D) накладання спектрів

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ відповідей.

1-В: Теорема 22.14. **2-В:** прямокутне вікно — найгірше для просочування (Розділ 22.10.3).

Успадкований формуляр

Рядки, що йдуть далі, походять з формуляра Тому II, Розділу 4.

Накладання спектрів (ряд $\rightarrow$ ДПФ)

$$\frac{1}{N}X_j = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(j + mN), \quad x_k = f\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$$

22.14. Задані вправи

Вправа 22.6: ДПФ у чотирьох точках, з усіма перевітками. Мета: оволодіти означенням і трьома стандартними перевітками. *Орієнтовний час: 35 хвилин.*

Нехай $x = (2, 0, -1, 3)$.

- (а) Обчислити $X = \mathcal{F}_4 x$ безпосередньо за Означенням 22.1, з $\omega_4 = -i$.
- (б) Перевірити спряжену симетрію з Теореми 22.7 і сказати, без перерахунку, які компоненти дійсні і чому (Наслідок 22.8).
- (с) Перевірити тотожність Парсеваля (Теорема 22.6), обчисливши окремо обидві частини.
- (д) Реконструювати x формулою обернення (Теорема 22.2) і перевірити всі чотири відліки.

Вправа 22.7: Циклічна згортка і лінійна згортка. Мета: зрозуміти, коли циклічна згортка відповідає на правильне питання. *Орієнтовний час: 40 хвилин.*

Нехай $a = (1, 2, 3)$ і $b = (1, -1, 0)$, обидва довжини 3.

- (а) Обчислити $a \otimes b$ з $N = 3$ за Означенням 22.4 і перерахувати за Теоремою 22.5.
- (б) Обчислити лінійну згортку $c[n] = \sum_m a[m]b[n - m]$ (індекси не згорнуті, $b[j] = 0$ поза $\{0, 1, 2\}$), яка має довжину $3 + 3 - 1 = 5$.
- (с) Порівняти два результати і встановити точно, які члени лінійної згортки наклалися одне на одне в циклічній.

- (d) Продовжити a і b нулями до довжини $N' = 5$ і перевірити, що циклічна згортка на 5 точках відтворює лінійну. Сформулювати загальне правило (скільки нулів потрібно, залежно від двох довжин).

Вправа 22.8: Вікна: підсилення, еквівалентна смуга і зчитування амплітуди. Мета: застосувати замкнені формули вікон до вимірювального випадку. Орієнтовний час: 45 хвилин.

Аналізатор набирає $N = 1024$ відліків з $f_s = 25\,600$ Гц.

- (a) Обчислити $\Delta f = f_s/N$ і сказати, якому біну відповідає тон на 1000 Гц; чи вирівняний тон з біном?
- (b) Обчислити, з Твердженнями 22.6 і 22.7, когерентний коефіцієнт підсилення й еквівалентну смугу періодичного вікна Ганна і періодичного вікна Геммінга; зробити це в точній формі, потім у десятковій формі з п'ятьма знаками.
- (c) Пік провікованого Ганном спектра дорівнює $|X[k_0]| = 2048$. Яка амплітуда тону? (Пам'ятайте, що для дійсного тону енергія ділиться між бінами k_0 і $N - k_0$, Наслідок 22.8.)
- (d) З яким із двох вікон краще розрізнити компоненту, слабшу на 40 дБ, що розташована на $5\Delta f$ від головного тону? Обґрунтувати Зауваженням 22.13.

22.15. Розв'язані вправи

Вправа 22.9: ДПФ у чотирьох точках від (1, 2, 3, 4), з чотирма перевітками. Обчислити $X = \mathcal{F}_4 x$ для $x = (1, 2, 3, 4)$; перевірити спряжену симетрію, Парсеваль і обернення; витлумачити чотири отримані числа.

Розв'язок. Стратегія. З $N = 4$ матриця W_4 має елементами степені $\omega_4 = e^{-i\pi/2} = -i$, а це лише 1, $-i$, -1 , i : жодного тригонометричного обчислення не потрібно. X обчислюється рядок за рядком, потім застосовуються три перевірки в порядку, в якому вони виявляють різні помилки.

Крок 1 — чотири суми. Оскільки $\omega_4^{kn} = (-i)^{kn}$:

$$X[0] = 1 + 2 + 3 + 4 = 10,$$

$$X[1] = 1 + 2(-i) + 3(-i)^2 + 4(-i)^3 = 1 - 2i - 3 + 4i = -2 + 2i,$$

$$X[2] = 1 + 2(-1) + 3(1) + 4(-1) = 1 - 2 + 3 - 4 = -2,$$

$$X[3] = 1 + 2(i) + 3(-1) + 4(-i) = 1 + 2i - 3 - 4i = -2 - 2i,$$

де використано $(-i)^2 = -1$, $(-i)^3 = i$, $(-i)^4 = 1$ і, для рядка $k = 2$, $\omega_4^{2n} = (-1)^n$. Отже $X = (10, -2 + 2i, -2, -2 - 2i)$.

Крок 2 — перевірка симетрії (Теорема 22.7). x дійсне, тому повинно виконуватися $X[4 - k] = \overline{X[k]}$: справді $X[3] = -2 - 2i = \overline{-2 + 2i} = \overline{X[1]}$ ✓. Крім того, $X[0] = 10$ і $X[2] = -2$ дійсні, як передбачено Наслідком 22.8(i) і (ii), бо 4 парне, а $2 = N/2$ — бін Найквіста. Ця перевірка виявляє помилку знака в показнику на одному рядку.

Крок 3 — перевірка Парсеваля (Теорема 22.6).

$$\sum_n |x[n]|^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30; \quad \frac{1}{4} \sum_k |X[k]|^2 = \frac{100 + 8 + 4 + 8}{4} = \frac{120}{4} = 30 \checkmark,$$

де $|-2 \pm 2i|^2 = 4 + 4 = 8$ і $|-2|^2 = 4$. Ця перевірка виявляє помилки нормування (Наслідок 22.7).

Крок 4 — перевірка обернення (Теорема 22.2). Групуємо спряжені доданки $k = 1$ і $k = 3$, і використовуючи $\omega_4^{-kn} = i^{kn}$:

$$x[n] = \frac{1}{4} \left(10 + (-2)(-1)^n + 2 \operatorname{Re}((-2 + 2i)i^n) \right).$$

При $n = 0$: $\frac{1}{4}(10 - 2 + 2(-2)) = \frac{1}{4}(10 - 2 - 4) = 1 \checkmark$. При $n = 1$: $(-2 + 2i)i = -2i - 2$, дійсна частина -2 , отже $\frac{1}{4}(10 + 2 - 4) = 2 \checkmark$. При $n = 2$: $(-2 + 2i)(-1) = 2 - 2i$, дійсна частина 2 , отже $\frac{1}{4}(10 - 2 + 4) = 3 \checkmark$. При $n = 3$: $(-2 + 2i)(-i) = 2i + 2$, дійсна частина 2 , отже $\frac{1}{4}(10 + 2 + 4) = 4 \checkmark$.

Незалежна перевірка. Те саме ДПФ отримується, зауваживши, що $x = (1, 2, 3, 4)$ — це сума сталої $\frac{5}{2}(1, 1, 1, 1)$ і центрованої рампи $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2})$. Стала дає внесок лише в $X[0]$, з $4 \cdot \frac{5}{2} = 10 \checkmark$; центрована рампа дійсна й антисиметрична відносно центру, і її ДПФ має $X[0] = 0$, узгоджено з $-\frac{3}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 0$. Крім того, скрипт із Розділу 22.12.1 друкує власні значення $C = (10, -2 + 2i, -2, -2 - 2i)$, що є точно $\mathcal{F}_4(1, 2, 3, 4) \checkmark$.

Тлумачення. $X[0] = 10$ — сума відліків, тобто N разів середнє: стала складова. $|X[2]| = 2$ — компонента на частоті Найквіста, тобто наскільки сигнал «чергується» відлік за відліком: тут мало, бо рампа монотонна. $|X[1]| = |X[3]| = 2\sqrt{2} = 2,82843$ — компонента на один цикл за вікно, найбільша після сталої: це рампа, яка, розглянута як періодичний сигнал з періодом 4, є пилоподібним сигналом, чий вміст зосереджений на основній частоті.

Типові помилки. (i) Використати $\omega_4 = i$ замість $-i$: отримуємо спряжений спектр, і ні Парсеваль, ні модулі цього не помічають — лише перевірка симетрії, прочитана зі знаком, або обернення це виявляє. (ii) Поставити множник $1/N$ у прямому перетворенні: Парсеваль зазнає невдачі з коефіцієнтом N^2 (Наслідок 22.7). (iii) Обчислити $X[3]$ з нуля замість використання симетрії: це не помилка, але подвоює роботу і шанси помилитися.

Розширення. Повторити з $x = (4, 3, 2, 1)$ і перевірити, без повторного обчислення, що результат — це $\bar{X}$, прочитане назад: це Твердження 22.4, поєднане з Теоремою 22.4.

Вправа 22.10: Доповнення нулями: що з'являється між бінами, і чому це не нова інформація. Нехай $x = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$. Обчислити $X_{32}[k]$ для $k = 0, 2, 4$ і показати, що значення при k , кратному 4, збігаються з ДПФ у восьми точках; пояснити, чому проміжні значення не додають інформації.

Розв'язок. Стратегія. Теорема 22.10 використовується, щоб звести все до тієї самої ДЧПФ, потім геометрична сума для потрібних значень, і нарешті Теорема 22.11 для тлумачення.

Крок 1 — ДЧПФ одна. Оскільки $x[n] = 1$ точно при $n = 0, 1, 2, 3$, ДЧПФ — це

$$\hat{X}(\Omega) = \sum_{n=0}^3 e^{-in\Omega} = \frac{1 - e^{-4i\Omega}}{1 - e^{-i\Omega}} \quad (\Omega \notin 2\pi\mathbb{Z}), \quad \hat{X}(0) = 4.$$

І ДПФ у восьми точках, і ДПФ у тридцяти двох точках — це вибірки цієї самої функції, відповідно в $\Omega = 2\pi k/8$ і $\Omega = 2\pi k/32$ (Теореми 22.9 і 22.10).

Крок 2 — $k = 0$. $\Omega = 0$: потрапляємо у випадок нульового знаменника і підсумовуємо безпосередньо, $X_{32}[0] = 4$. Збігається з $X[0] = 4$ з Розділу 22.12 $\checkmark$.

Крок 3 — $k = 4$. $\Omega = 2\pi \cdot 4/32 = \pi/4$, тобто та сама точка, в якій ДПФ у восьми точках обчислює бін 1 ($2\pi \cdot 1/8 = \pi/4$). Отже $X_{32}[4] = X[1] = 1 - (1 + \sqrt{2})i = 1 - 2,41421i$, без жодного нового обчислення: це заключне твердження Теореми 22.10 з $M = rN$, $r = 4$.

Крок 4 — $k = 2$. Це нова точка, посередині між бінами 0 і 1 короткого ДПФ. З $w = e^{-i\pi/8}$ і $w^4 = e^{-i\pi/2} = -i$:

$$X_{32}[2] = \frac{1 - w^4}{1 - w} = \frac{1 + i}{1 - e^{-i\pi/8}}.$$

Обчислення — це обчислення з Прикладу 22.4, і воно дає

$$X_{32}[2] = 3,01367 - 2,01367i, \quad |X_{32}[2]| = 3,62451.$$

Незалежна перевірка. Модуль перераховується в замкненому вигляді, не проходячи через дійсну й уявну частини: $|X_{32}[2]| = \frac{|1 + i|}{|1 - e^{-i\pi/8}|} = \frac{\sqrt{2}}{2 \sin(\pi/16)} = \frac{1,41421}{2 \cdot 0,19509} = 3,62451 \checkmark$, і $\sqrt{3,01367^2 + 2,01367^2} = 3,62451 \checkmark$. Скрипт із Розділу 22.12.1 друкує $X_{32}[2] = (3.01367 - 2.01367j) \checkmark$.

Тлумачення. Значення 3,62451 більше за $|X[1]| = 2,61313$ і значно менше за $|X[0]| = 4$: між двома бінами короткого ДПФ крива $|\hat{X}|$ зовсім не монотонна східчато, а «справжній» пік неперервного спектра лежить між бінами, а не на них. Але це не нова інформація: за Теоремою 22.11,

$$X_{32}[2] = \frac{1}{8} \sum_{j=0}^7 X[j] D_8 \left(2\pi \left(\frac{2}{32} - \frac{j}{8} \right) \right),$$

тобто лінійна комбінація з фіксованими коефіцієнтами восьми вже відомих значень. Доповнення нулями ущільнює графік, а не знання.

Типові помилки. (i) Вірити, що доповнення нулями покращує роздільну здатність: це не так (Твердження 22.8(iii)); два тони, віддалені менше ніж на f_s/N , залишаються нерозрізненими, скільки б нулів не додали. (ii) Додавати нулі *посередині* замість *наприкінці*: отримуємо інший сигнал і інший спектр. (iii) Забути, що амплітуда бінів не змінюється з M у прийнятій тут конвенції (жоден множник $1/N$ вперед), тоді як вона змінилася б у нормованій конвенції.

Розширення. Обчислити $X_{32}[1]$ і перевірити, що $|X_{32}[1]| > |X_{32}[2]|$: максимум неперервної кривої між бінами 0 і 1 короткого ДПФ лежить ближче до 0, ніж до 1, як і повинно бути, бо $|\hat{X}|$ спадає від 4 до першого нуля.

Вправа 22.11: Виміряне просочування: тон посередині між двома бінами. Нехай $N = 64$, $f_s = 100$ Гц і $x[n] = \sin(2\pi f_0 n / f_s)$ з $f_0 = 8,5 f_s / N = 13,28125$ Гц, тобто 8,5 циклів у вікні. Передбачити, за допомогою ядра Діріхле, рівень біна 7 відносно піка для прямокутного вікна, і порівняти з виміряним значенням; повторити з вікном Ганна.

Розв'язок. Стратегія. Дійсний синус — це різниця двох комплексних експонент; кожна експонента дає внесок у вигляді зсунутої копії ядра Діріхле (Теорема 22.15 з $a_1 = 0$). Спершу оцінюємо з одним доданком, потім робимо точне обчислення з двома доданками і пояснюємо різницю.

Крок 1 — тон не потрапляє на бін. $f_0 N / f_s = 8,5$, не ціле: тон розташований точно посередині між бінами 8 і 9. Це ситуація Зауваження 22.11.

Крок 2 — точна формула. З $\sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$ і Означення 22.6,

$$X[k] = \frac{1}{2i} \left[D_N \left(\frac{2\pi(k - 8,5)}{N} \right) - D_N \left(\frac{2\pi(k + 8,5)}{N} \right) \right],$$

$$\text{бо } \sum_n e^{\pm 2\pi i \cdot 8,5 n / N} e^{-2\pi i k n / N} = \sum_n e^{-2\pi i (k \mp 8,5) n / N} = D_N(2\pi(k \mp 8,5) / N).$$

Крок 3 — оцінка з одним доданком. Знехтувавши другим доданком («дзеркальна частота», центрована на $-8,5$ біна і тому віддалена на $16,5$ біна від біна 8), за Лемою 22.3 маємо $|D_N(2\pi f/N)| = |\sin(\pi f)/\sin(\pi f/N)|$, і оскільки $|\sin(\pi f)| = 1$ для напівцілого f :

$$\frac{|X[7]|}{|X[8]|} \approx \frac{1/\sin(1,5\pi/64)}{1/\sin(0,5\pi/64)} = \frac{\sin(0,5\pi/64)}{\sin(1,5\pi/64)} = \frac{0,0245412}{0,0735646} = 0,333603,$$

тобто $20 \log_{10} 0,333603 = -9,54$ дБ.

Крок 4 — вимірне значення. Повне обчислення (два доданки, або ШПФ) дає $-9,11$ дБ. Різниця в $0,43$ дБ відносно оцінки — це саме внесок дзеркальної частоти, яка на біні 7 додається в фазі з головним доданком, а на біні 8 ні. Що двочленна формула з Кроку 2 *точна*, було перевірено: максимальне відхилення між 64 значеннями $X[k]$, обчисленими нею й тими, що обчислені ШПФ, — $3,7 \cdot 10^{-13}$ ✓.

Крок 5 — повна картина, прямокутне проти Ганна. Виміряні рівні, в дБ відносно піка:

бін	4	6	7	8	9	10
прямокутне	-17,02	-13,06	-9,11	0,00	-0,39	-10,27
Ганна (симетричне)	-46,89	-30,51	-13,41	0,00	0,00	-13,41

Це ті самі числа, наведені в розв’язаному прикладі з Розділу 22.10.3, тут перераховані.

Тлумачення. З прямокутним вікном біни 8 і 9 майже однакові (розбіжність $0,39$ дБ), і решта спектра залишається високою: на біні 4, тобто за чотири з половиною біни від тону, є ще енергія на -17 дБ, яка замаскувала б будь-яку слабшу компоненту. З Ганном головна пелюстка ширша (біни 8 і 9 тепер точно рівні, а бін 7 спадає лише до $-13,41$), але на біні 4 маємо $-46,89$ дБ: майже 30 дБ виграшу, узгоджено з різницею між піками бічних пелюсток двох вікон (Зауваження 22.13: $-13,25$ проти $-31,47$ дБ).

Типові помилки. (i) Читати амплітуду тону безпосередньо з піка: з Ганном пік слід поділити на $CG = 0,5$ (Твердження 22.6), і, у будь-якому разі, залишається похибка *scallop*, бо тон не на біні. (ii) Приписувати просочування шуму вимірювання: тут шуму немає, сигнал — точний синус; просочування — це ефект віконування, а не якості сигналу. (iii) Очікувати, що Ганн зменшить рівень біна 7: він його *збільшує* (від $-9,11$ до $-13,41$ — це зменшення, але головна пелюстка ширша, і біни 7 і 10 тепер усередині неї); Ганн діє на *далекі* біни.

Розширення. Повторити з f_0 точно на біні 8 ($f_0 = 12,5$ Гц): з прямокутним усі інші біни спадають до приблизно -300 дБ, тобто числового нуля (це Теорема 22.1: сигнал — комбінація лише двох векторів e_k); з Ганном же залишаються біни 7 і 9 на $-5,82$ дБ, бо вікно *розширило* спектральну лінію, яка була ідеальною. Це причина, чому, коли можна набрати ціле число періодів, найкраще вікно — відсутність вікна.

22.16. Тест для самоперевірки

1. (Означення) У конвенції цього розділу ДПФ від $x \in \mathbb{C}^N$ — це

A) $X[k] = \frac{1}{N} \sum_n x[n] e^{-2\pi i k n / N}$

B) $X[k] = \sum_n x[n] e^{-2\pi i k n / N}$

C) $X[k] = \sum_n x[n] e^{+2\pi i k n / N}$

D) $X[k] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n x[n] e^{+2\pi i k n / N}$

2. (Припущення) Лема 22.1 розрізняє два випадки. Випадок $N \nmid j$ слід розглядати окремо, тому що

-
- A) сума нескінченна
B) знаменник q дорівнює 1, і замкнена формула мала б нульовий знаменник
C) знаменник q дорівнює нулю
D) доданки не є комплексними числами
3. (Символьне обчислення) Нехай $x \in \mathbb{C}^N$ і $y[n] = x[\langle n - 3 \rangle_N]$. Тоді $Y[k]$ дорівнює
A) $X[k - 3]$
B) $3X[k]$
C) $\omega_N^{3k} X[k]$
D) $X[k] + 3$
4. (Числове обчислення) Для $x = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$ маємо $|X_1|$, що дорівнює
A) 4,00000
B) 2,61313
C) 1,08239
D) 2,41421
5. (Крок доведення) У доведенні Теорема 22.2 перестановка порядку двох сум законна, бо
A) ряд збігається абсолютно
B) доданків скінченна кількість
C) $\mathcal{F}_N$ унітарне
D) x дійсне
6. (Діагностика помилки) Процедура ШПФ проходить перевірку Парсеваля, але повертає сигнал, обернений у часі, коли її застосовують двічі поспіль вперед. Найімовірніша помилка — це
A) відсутній множник $1/N$
B) жодної помилки: це поведінка, передбачена Теоремою 22.4
C) неправильний bit-reversal
D) числове переповнення
7. (Перенесення) Щоб розв'язати $Cy = b$ з C — циркулянтою 1024×1024 , краще
A) метод Гауса, $O(N^3)$
B) обернути C один раз і помножити, $O(N^2)$
C) поділити спектр на спектр двома ШПФ, $O(N \log N)$
D) це неможливо: циркулянти необоротні
8. (Джерело й метапізнання) Порівняльна таблиця вікон (підсилення, бічні пелюстки, еквівалентна смуга), найчастіше цитована в літературі, — це
A) Харріс, *Proceedings of the IEEE* 66 (1978), 51–83
B) Кулі й Тьюкі (1965)
-

- C) Ван Лоан, SIAM (1992)
 D) Мак-Клеллан і Паркс (1972)

22.17. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Пункт 1 — відповідь В. *Обґрунтування:* це Означення 22.1: жодного множника вперед, знак мінус у показнику. *Дистрактори:* А — це конвенція з $1/N$ вперед (яку використовують деякі підручники прикладної математики); С — кристалографічна конвенція; D — симетрична конвенція, до того ж з неправильним знаком. *Діагностована помилка:* неоголошення конвенції перед обчисленням. *Джерело:* Бріггс і Хенсон, розд. 2. *Передумова:* жодної. *Відновлення:* Зауваження 22.1, потім перерахувати приклад у восьми точках у трьох конвенціях і порівняти.

Пункт 2 — відповідь В. *Обґрунтування:* якщо $N \mid j$, то $q = \omega_N^j = 1$, і $\frac{q^N - 1}{q - 1} = 0$: підсумовуємо безпосередньо, отримуючи N . *Дистрактори:* А плутає скінченну суму з рядом; С плутало б «знаменник 1» зі «знаменником 0»; D позбавлене сенсу. *Діагностована помилка:* механічне застосування формули геометричної суми без перевірки її припущення. *Джерело:* Лема 22.1 і Теорема 6.5. *Передумова:* геометричні прогресії. *Відновлення:* повторити випадок $N = 4, j = 4$ вручну.

Пункт 3 — відповідь С. *Обґрунтування:* Твердження 22.4: циклічний зсув на n_0 множить бін k на $\omega_N^{kn_0}$. *Дистрактори:* А — це двоїста формула (модуляція в часі $\rightarrow$ зсув у частоті); В і D плутають зсув з масштабуванням і з сумою. *Діагностована помилка:* плутанина між двома двоїстими твердженнями. *Передумова:* періодичність індексів (Твердження 22.1). *Відновлення:* перевірити на $N = 4, x = (1, 0, 0, 0)$, де $X \equiv 1$, а зсув справді дає ω_4^{3k} .

Пункт 4 — відповідь В. *Обґрунтування:* $|X_1| = \sqrt{1 + (1 + \sqrt{2})^2} = \sqrt{4 + 2\sqrt{2}} = 2,61313$ (Розділ 22.12.1, Крок 2). *Дистрактори:* А — це $|X_0|$; С — це $|X_3|$; D — це $1 + \sqrt{2}$, тобто модуль уявної частини X_1 , а не його модуль. *Діагностована помилка:* плутати уявну частину з модулем. *Передумова:* модуль комплексного числа. *Відновлення:* повторити таблицю з Розділу 22.12 стовпець за стовпцем.

Пункт 5 — відповідь В. *Обґрунтування:* дві суми мають загалом N^2 доданків; перестановка — це комутативність додавання на скінченній множині і не вимагає жодного припущення про збіжність. *Дистрактори:* А посилається на теорему (Фубіні-Тонеллі для рядів), яка тут не потрібна; С і D правильні, але не стосуються цього кроку (а С було б циклічним, бо унітарність доводиться тією самою тотожністю). *Діагностована помилка:* рефлекс «подвійна сума $\Rightarrow$ абсолютна збіжність». *Відновлення:* порахувати доданки.

Пункт 6 — відповідь В. *Обґрунтування:* Теорема 22.4 стверджує, що $\mathcal{F}_N$, застосоване двічі, дає $N x[-n]_N$: обернення часу — це правильна поведінка, а не дефект. *Дистрактори:* А призвело б до невдачі Парсеваля, виключеної припущенням; С дало б спектр, переставлений нерозпізнавано; D дало б нескінченні значення. *Діагностована помилка:* плутати властивість з помилкою. *Передумова:* Теорема 22.4. *Відновлення:* виконати два послідовні ШПФ на $(1, 2, 3, 4)$ і порівняти з $4 \cdot (1, 4, 3, 2)$.

Пункт 7 — відповідь С. *Обґрунтування:* Наслідок 22.9(iv) і Теорема 22.8: $y = \mathcal{F}_N^{-1}(\mathcal{F}_N b / \lambda)$, два перетворення й N ділень. *Дистрактори:* А і В працюють, але марнують структуру; D хибне (циркулянта оборотна тоді й лише тоді, коли жодне $\lambda[k]$ не дорівнює нулю). *Діагностована помилка:* не впізнати циркулянтну структуру. *Передумова:* Теорема 22.5. *Відновлення:* Приклад 22.3 з $N = 4$.

Пункт 8 — відповідь А. *Обґрунтування:* стаття Ф. Дж. Харріса 1978 року в *Proceedings of the IEEE* — це стандартний огляд вікон. *Дистрактори:* В — стаття про ШПФ; С — текст

про обчислювальні структури ШПФ; D стосується власних значень матриці ДПФ (Зауваження 22.3). *Діагностована помилка:* загальне цитування «Оппенгайма» для будь-якого твердження про обробку сигналів. *Відновлення:* прочитати розділ Джерела цього розділу й перевірити кожне посилання.

Відповіді до заданих вправ.

Вправа 22.6. $x = (2, 0, -1, 3)$: (a) $X[0] = 2 + 0 - 1 + 3 = 4$; $X[1] = 2 + 0 \cdot (-i) - 1 \cdot (-1) + 3 \cdot (i) = 3 + 3i$; $X[2] = 2 - 0 - 1 - 3$, тобто $2 - 0 + (-1)(1) + 3(-1) = -2$; $X[3] = X[1] = 3 - 3i$. Отже $X = (4, 3 + 3i, -2, 3 - 3i)$. (b) $X[0] = 4$ і $X[2] = -2$ дійсні (Наслідок 22.8(i)–(ii)), і $X[3] = X[1]$ ✓. (c) $\sum_n |x[n]|^2 = 4 + 0 + 1 + 9 = 14$; $\frac{1}{4}(16 + 18 + 4 + 18) = \frac{56}{4} = 14$ ✓. (d) обернення дає $x[n] = \frac{1}{4}(4 + (-2)(-1)^n + 2\operatorname{Re}((3 + 3i)i^n))$: при $n = 0$, $\frac{1}{4}(4 - 2 + 6) = 2$; при $n = 1$, $(3 + 3i)i = -3 + 3i$, дійсна частина -3 , отже $\frac{1}{4}(4 + 2 - 6) = 0$; при $n = 2$, дійсна частина зі зміненим знаком, тобто $\operatorname{Re}(-3 - 3i) = -3$, отже $\frac{1}{4}(4 - 2 - 6) = -1$; при $n = 3$, $(3 + 3i)(-i) = 3 - 3i$, дійсна частина 3 , отже $\frac{1}{4}(4 + 2 + 6) = 3$ ✓.

Вправа 22.7: (a) $a \otimes b$ з $N = 3$ дорівнює $(1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1), 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0, 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1) = (-2, 1, 1)$. (b) лінійна згортка — це $(1, 1, 1, -3, 0)$, тобто $c[0] = 1$, $c[1] = 2 - 1 = 1$, $c[2] = 3 - 2 = 1$, $c[3] = -3$, $c[4] = 0$. (c) члени $c[3] = -3$ і $c[4] = 0$ наклалися на перші два: $-2 = 1 + (-3)$ і $1 = 1 + 0$ ✓. (d) з $N' = 5$ циклічна згортка збігається з лінійною; загальне правило: потрібно щонайменше $L_a + L_b - 1$ точок.

Вправа 22.8: (a) $\Delta f = 25\,600/1024 = 25$ Гц; $1000/25 = 40$, ціле: тон потрапляє точно на бін 40. (b) Ганна: $CG = \frac{1}{2} = 0,50000$, ENBW = $\frac{3}{2} = 1,50000$; Геммінга: $CG = \frac{27}{50} = 0,54000$, ENBW = $\frac{1987}{1458} = 1,36283$. (c) амплітуда — це $A = \frac{2|X[k_0]|}{N \, CG} = \frac{2 \cdot 2048}{1024 \cdot 0,5} = 8$: множник 2 враховує дзеркальний бін $N - k_0$, множник N — конвенцію без нормування вперед, а CG — послаблення вікна. (d) Ганна: на п'яти бінах відстані вже поза головною пелюсткою обох вікон (шириною 4 біни, Твердження 22.8), і там важлива не висота піка найвищої бічної пелюстки, а *спад* бічних пелюсток. Два піки, наведені в Зауваженні 22.13, лежать у різних точках спектра і не порівнянні між собою: пік Ганна ($-31,47$ дБ) стоїть на $\approx 2,36$ біна, а пік Геммінга ($-42,45$ дБ) — саме на $\approx 4,5$ біна. На $5\Delta f$ важить те, що Ганна спадає приблизно на -18 дБ на октаву проти -6 дБ на октаву в Геммінга (Зауваження 22.13); обчислюючи максимальне просочування для зсуву в $[4,5; 5,5]$ біна з тією самою конвенцією, що й у тому зауваженні ($N = 64$, сітка з 2^{16} точок), дістаємо $-48,70$ дБ для Ганна проти $-42,45$ дБ для Геммінга. Обидва тримають просочування нижче -40 дБ шуканої компоненти, але Ганна виграє понад 6 дБ: це правильний вибір. Це підтверджує й розв'язана вправа про просочування, де на біні 4 — тобто за 4,5 біна від тону — Ганна дає $-46,89$ дБ.

22.18. Формуляр розділу

Означення й обернення ($\omega_N = e^{-2\pi i/N}$)

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn}, \quad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \omega_N^{-kn}$$

Ортогональність (материнська тотожність)

$$\sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{jn} = \begin{cases} N, & N \mid j \\ 0, & N \nmid j \end{cases} \implies \langle e_k, e_\ell \rangle = N \delta_{k\ell}$$

Матриця $W_N = (\omega_N^{kn})$, $F_N = N^{-1/2} W_N$

$$W_N^* W_N = NI, \quad F_N^* = F_N^{-1}, \quad F_N^2 = P, \quad F_N^4 = I, \quad |\det W_N| = N^{N/2}$$

Циклічна згортка й Парсеваль

$$(x \otimes y)[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] y[\langle n - m \rangle_N], \quad \mathcal{F}_N(x \otimes y) = X \cdot Y$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \overline{y[n]} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \overline{Y[k]}, \quad \sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_k |X[k]|^2$$

Зсув, симетрія, циркулянти

$$x[\langle n - n_0 \rangle_N] \longleftrightarrow \omega_N^{kn_0} X[k], \quad x \text{ дійсне} \iff X[\langle -k \rangle_N] = \overline{X[k]}$$

$$\text{circ}(c) = F_N^* \text{diag}(\mathcal{F}_N c) F_N, \quad \det \text{circ}(c) = \prod_{k=0}^{N-1} (\mathcal{F}_N c)[k]$$

ДЧПФ, доповнення нулями, ядро Діріхле

$$X[k] = \hat{X}\left(\frac{2\pi k}{N}\right), \quad X_M[k] = \hat{X}\left(\frac{2\pi k}{M}\right), \quad D_N(\Omega) = \frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)} e^{-i(N-1)\Omega/2}$$

$$X_M[k] = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j] D_N\left(2\pi\left(\frac{k}{M} - \frac{j}{N}\right)\right)$$

Вікна $w[n] = a_0 - a_1 \cos(2\pi n/N)$

$$\text{CG} = a_0, \quad \text{ENBW} = 1 + \frac{a_1^2}{2a_0^2}, \quad \Delta f = \frac{f_s}{N}$$

	CG	ENBW	гол. пелюстка	пік бічн. пелюстки
прямокутне	1	1	2 біна	−13,25 дБ
Ганна	1/2	3/2	4 біна	−31,47 дБ
Геммінга	27/50	1987/1458	4 біна	−42,45 дБ

Джерела та бібліографія

- [1] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3-тє вид., Pearson, Upper Saddle River (NJ), 2010, ISBN 978-0-13-198842-2, 1108 с. Загальне джерело для конвенції ДПФ, прийнятої в цьому розділі, для циклічної згортки і для спектрального аналізу з вікнами. *Видавничі метадані (видавець, рік, ISBN, кількість сторінок) перевірені 2026-09-06 в каталозі Open Library (запис ISBN 9780131988422); конкретні сторінки не цитуються, бо не вдалося перевірити пагінацію.*
- [2] W. L. Briggs, V. E. Henson, *The DFT: An Owner's Manual for the Discrete Fourier Transform*, SIAM, Philadelphia, 1995, ISBN 978-0-89871-342-8, 434 с., DOI 10.1137/1.9781611971514. Розділ 2, «The Discrete Fourier Transform», с. 15–64 (означення, конвенції, обернення); розділ 3, «Properties of the DFT», с. 65–116 (циклічна згортка, Парсеваль, симетрії); розділ 6, «Errors in the DFT», с. 179–234 (просочування й виконування); розділ 9, «Quadrature and the DFT», с. 357–378 (зв'язок з періодичним правилом трапецій, використаний у Вправі 22.5). *Перевірено 2026-09-06 через метадані Crossref тому і його розділів.*
- [3] C. Van Loan, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, Frontiers in Applied

Розділ 1, «The Radix-2 Frameworks», с. 1–75: матрична форма ДПФ і її факторизації, на які посилаються Означення 22.3 і Теорема 22.13. Перевірено 2026-09-06 через метадані Crossref і Open Library.

- [4] F. J. Harris, *On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform, Proceedings of the IEEE* **66** (1978), № 1, с. 51–83, DOI 10.1109/PROC.1978.10837. Стандартний огляд вікон: означення когерентного коефіцієнта підсилення й еквівалентної шумової смуги, порівняльна таблиця, асимптотичні закони спадання бічних пелюсток (останні тут імпортовані й не доведені, Зауваження 22.13). Перевірено 2026-09-06 через метадані Crossref DOI.
- [5] J. H. McClellan, T. W. Parks, *Eigenvalue and eigenvector decomposition of the discrete Fourier transform, IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics* **20** (1972), № 1, с. 66–74, DOI 10.1109/TAU.1972.1162342. Кратності чотирьох власних значень матриці ДПФ: імпортований результат, див. Зауваження 22.3. Перевірено 2026-09-06 через метадані Crossref.
- [6] J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series, Mathematics of Computation* **19** (1965), с. 297–301. Цитовано в Розділі 22.10 як джерело алгоритму проріджування за часом; посилання перенесене з Тому II і докладно обговорене в Розділі 23.

Швидке перетворення Фур'є

Розрізнення, від якого залежить увесь розділ, — одне з тих, що забуваються одразу і потім коштують годин плутанини: **ДПФ — це перетворення, ШПФ — це алгоритм**. Дискретне перетворення Фур'є — це лінійне відображення $x \mapsto X$, визначене в Розділі 22 (Означення 22.1); «швидке перетворення Фур'є» — це не інше перетворення, воно не дає інших чисел, не має інших властивостей: це сім'я процедур для обчислення *точно* тих самих N чисел за число операцій, пропорційне $N \log_2 N$ замість N^2 . Хто каже «я застосував ШПФ замість ДПФ», сам того не помічаючи, каже «я виконав те саме множення в іншому порядку».

Проте ця зміна порядку — саме те, що зробило практично можливим числовий частотний аналіз. Для $N = 1\,048\,576 = 2^{20}$ відліків — ледь більше хвилини аудіо на 17,5 кГц — прямий розрахунок вимагає 1 099 511 627 776 комплексних множень, ШПФ радікс-2 вимагає 10 485 760: коефіцієнт 104 857,6 (Таблиця 23.1). Причина — єдина алгебраїчна тотожність між коренями з одиниці, $\omega_N^2 = \omega_{N/2}$, застосована рекурсивно.

Розділ проходить весь ланцюг повністю і в порядку, від вартості прямого обчислення до вартості алгоритму, і назад: точно рахуються операції визначальної суми (Твердження 23.1), розділяються парні та непарні індекси (Теорема 23.1 і Теорема 23.2), виділяється метелик (Означення 23.3), доводиться за індукцією коректність рекурсивного алгоритму (Теорема 23.3), розв'язується рекурентне співвідношення вартості й *точно* рахується, скільки множень і скільки додавань залишається (Теорема 23.5, Наслідок 23.4), доводиться, що впорядкування входів — це перестановка з обертанням бітів (Теорема 23.7), викладається варіант із проріджуванням за частотою (Теорема 23.9), обернене перетворення виводиться з прямого спряженням (Теорема 23.10), приклад $N = 8$ розв'язується повністю, спочатку в точній символічній формі, а потім у числовій, з перевіркою проти прямого ДПФ, проти тотожності Парсеваля, проти ермітової симетрії та проти відновлення всіх восьми відліків. Окремий розділ розглядає випадок, коли N не є степенем двійки (змішана основа, з прикладом $N = 6$, розв'язаним повністю; Блустейн і Рейдер), а останній розділ розглядає похибку округлення в арифметиці скінченної точності, з доведеною оцінкою та експериментальною перевіркою.

Результати про ДПФ — ортогональність експоненційних векторів (Теорема 22.1), формула обернення (Теорема 22.2), теорема про циклічну згортку (Теорема 22.5), тотожність Парсеваля (Теорема 22.6), ермітова симетрія (Теорема 22.7), доповнення нулями (Теорема 22.10 і Теорема 22.11) — пригадуються й використовуються, але не доводяться заново. Розділ 22 уже містить, у Підрозділі 22.10, перше формулювання розкладу радікс-2 (Теорема 22.13) і асимптотичної складності (Теорема 22.14), успадковане з Тому II: цей матеріал тут не переказується й не замінюється, а поновлюється й доповнюється, бо там бракує *точного* підрахунку операцій, індуктивного доведення коректності, перестановки з обертанням бітів, варіанта DIF, ОШПФ через спряження, випадку змішаної основи та аналізу похибки.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C** (бакалаврський), із двома переходами на рівень **D** (оцінка похибки округлення Підрозділу 23.13 і алгоритм Рейдера Підрозділу 23.12).

Внутрішні передумови. Корені N -го степеня з одиниці та їхня арифметика (Розділ 6); дискретне перетворення Фур'є, матриця ДПФ, ортогональність, обернення, циклічна

згортка, Парсеваль, ермітова симетрія та доповнення нулями (Розділ 22, Означення 22.1, Означення 22.2, Означення 22.3, Теорема 22.1, Теорема 22.2, Теорема 22.5, Теорема 22.6, Теорема 22.7, Теорема 22.3, Теорема 22.10, Теорема 22.11); Z-перетворення й дискретизація на коренях з одиниці (Розділ 21 і Теорема 22.12).

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- повна індукція та сильна індукція за цілими числами;
- елементарна лінійна алгебра: добуток матриць, матриці перестановки, унітарні матриці, спектральна норма $\|A\|_2$ та її субмультіплікативність, сингулярні числа матриці 2×2 ;
- модулярна арифметика: евклідове ділення, класи лишків, позначення $\langle n \rangle_N$ для остачі від ділення n на N ;
- двійкове представлення цілого числа та його єдиність;
- стандартна модель арифметики з плаваючою комою (гіпотеза (M) із Підрозділу 23.13, сформульована явно й приписана своєму джерелу);
- існування первісного кореня за модулем простого числа p (використовується лише один раз, в алгоритмі Рейдера, і оголошена *імпортованою* в Зауваженні 23.11).

Усе інше доведено тут.

Чого навчаємось. Рахувати операції алгоритму перед тим, як його писати; розділяти індексовану суму за парністю індексу і розпізнавати, коли це дає дві підзадачі однакової форми; доводити за індукцією коректність рекурсивного алгоритму; складати й розв'язувати рекурентне співвідношення вартості; переходити від рекурсивного формулювання до ітеративного на місці й розуміти, звідки береться перестановка з обертанням бітів; отримувати обернене перетворення без написання другого алгоритму; розпізнавати, що додає доповнення нулями (інтерполяцію) і чого не додає (роздільної здатності); розкласти ДПФ складеної довжини на множники; оцінювати похибку округлення структурованого алгоритму й порівнювати її з виміром.

Увага. Домовленості й позначення розділу.

- Зберігається домовленість Розділу 22: **поворотний множник** (англ. *twiddle factor*) — це

$$\omega_N = e^{-2\pi i/N},$$

а ДПФ — це $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn}$ (Означення 22.1), без коефіцієнта нормування вперед і з $1/N$ назад.

- **Застереження щодо літери W .** Класична література — Кулі й Тьюкі (1965), Опенгайм і Шафер, Ван Лоан — пишуть W_N для того, що тут — ω_N , тобто для скаляра $e^{-2\pi i/N}$. У цьому трактаті W_N , натомість, — це **матриця** ДПФ (Означення 22.3), з елементами $(W_N)_{kn} = \omega_N^{kn}$. Читаючи джерела, потрібно робити переклад $W_N^{(\text{джерело})} = \omega_N$. У Розділі 22, Підрозділі 22.10, той самий скаляр з'являється під назвою ζ_N : три символи ω_N , ζ_N і W_N джерел позначають те саме комплексне число.
- N — завжди ціле число ≥ 1 ; коли пишемо $N = 2^m$, маємо на увазі $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 0$. Запис $\log N$ без основи завжди означає $\log_2 N$.
- $\langle n \rangle_N$ — це остача від евклідового ділення n на N , тобто єдине ціле число з $\{0, \dots, N-1\}$, конгруентне n за модулем N . За Твердженням 22.1 писати $X[k]$ з k поза $\{0, \dots, N-1\}$ завжди дозволено, і це означає $X[\langle k \rangle_N]$.
- «Операція» завжди означає *арифметичну операцію над комплексними числами*; модель вартості зафіксована в Означенні 23.1. Вартість у дійсних операціях обговорюється в Зауваженні 23.1.
- Числові значення округлені до сьомого десяткового знака й обчислені двічі неза-

лежними шляхами: замкнена форма або точний символічний розрахунок і дійсно виконаний скрипт Python. Символ $\checkmark$ позначає, що порівняння виконано, і наводить розбіжність.

- На всіх рисунках графа потоку домовленість стандартна: вузол підсумовує значення, що до нього надходять, мітка на дузі позначає множення на цей множник, дуга без мітки позначає множник 1, а -1 на дузі намальовано явно.

23.1. Скільки коштує визначення: точний підрахунок

Перш ніж шукати швидкий алгоритм, потрібно знати *точно*, скільки коштує повільний. «Коштує $O(N^2)$ » — недостатньо: стала перед N^2 вирішує, чи вкладається система збору даних у часовий бюджет, а чесне порівняння з ШПФ робиться на числах, а не на символах Ландау. Цей розділ фіксує модель вартості, збирає арифметику поворотних множників і рахує.

Означення 23.1: Модель арифметичної вартості. Вартістю процедури обчислення називається число арифметичних операцій над комплексними числами, які вона виконує, підрахованих так:

- **комплексне множення** — це добуток zw з $z, w \in \mathbb{C}$;
- **комплексне додавання** — це сума $z + w$ або різниця $z - w$ з $z, w \in \mathbb{C}$ (різниця і сума мають однакову вартість).

Не рахуються: читання й записи в пам'ять, приріст індексів, порівняння та обчислення поворотних множників ω_N^j , які вважаються доступними з попередньо обчисленої таблиці. Множення називається **тривіальним**, якщо один із двох множників належить до $\{1, -1, i, -i\}$: воно не вимагає жодного дійсного множення, а лише обміну дійсної та уявної частин і зміни знаку. В іншому разі воно називається **нетривіальним**.

Зауваження 23.1: Чому саме ця модель, а не інша. Модель Означення 23.1 — та, що використовується в літературі про ШПФ (Ван Лоан, Розд. 1; Опенгайм і Шафер, Розд. 9), і саме вона робить порівняння алгоритмів незалежним від апаратури. Втім, варто пам'ятати, що комплексне множення $(a + ib)(c + id)$ коштує, за шкільним алгоритмом, 4 дійсних множення й 2 дійсних додавання; з варіантом Карацуби, застосованим до комплексних чисел, який обчислює $ac - bd$ і $(a + b)(c + d) - ac - bd$, достатньо 3 і 5. Комплексне додавання коштує 2 дійсних додавання. Підрахунок у дійсних операціях, отже, отримується з нашого множення на сталі коефіцієнти, що залежать від реалізації, і не змінює ні порядок величини, ні відношення між двома алгоритмами, яке тут цікавить. Тривіальні множення рахуються окремо саме тому, що для них ці сталі коефіцієнти обнуляються: помножити на $-i$ означає поміняти місцями дві компоненти й змінити один знак.

Лема 23.1: Арифметика поворотних множників. Нехай $N \geq 2$ і $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$. Тоді:

- $|\omega_N| = 1$ і $\omega_N^{-1} = \overline{\omega_N}$;
- $\omega_N^j = 1$ тоді й лише тоді, коли $N \mid j$; зокрема ω_N — первісний корінь N -го степеня з одиниці, і ω_N^j залежить лише від $\langle j \rangle_N$;
- (**зниження порядку**) якщо N парне, $\omega_N^2 = \omega_{N/2}$, і загальніше $\omega_N^{2j} = \omega_{N/2}^j$ для кожного $j \in \mathbb{Z}$;
- (**півоберт**) якщо N парне, $\omega_N^{N/2} = -1$, і, отже, $\omega_N^{k+N/2} = -\omega_N^k$ для кожного $k \in \mathbb{Z}$;
- якщо $4 \mid N$, то $\omega_N^{N/4} = -i$;
- для кожного цілого $d \geq 1$, $\omega_{dN}^d = \omega_N^j$.

Доведення. (i) $|\omega_N| = |e^{-2\pi i/N}| = 1$, бо $|e^{i\theta}| = 1$ для кожного $\theta \in \mathbb{R}$; з $\omega_N \overline{\omega_N} = |\omega_N|^2 = 1$ випливає $\omega_N^{-1} = \overline{\omega_N}$.

(ii) $\omega_N^j = e^{-2\pi i j/N}$ дорівнює 1 тоді й лише тоді, коли $-2\pi j/N$ — ціле кратне 2π , тобто тоді й лише тоді, коли $j/N \in \mathbb{Z}$, тобто $N \mid j$. Якщо $j = qN + r$ з $0 \leq r < N$, то $\omega_N^j = (\omega_N^N)^q \omega_N^r = \omega_N^r$, оскільки $\omega_N^N = 1$: значення залежить лише від остачі. Нарешті, якщо $\omega_N^j = 1$ з $1 \leq j < N$, то $N \mid j$ було б хибним: отже жодний степінь із показником від 1 до $N - 1$ не дорівнює 1, і ω_N первісний.

(iii) $\omega_N^2 = e^{-4\pi i/N} = e^{-2\pi i/(N/2)} = \omega_{N/2}$; підносячи до степеня j , $\omega_N^{2j} = (\omega_N^2)^j = \omega_{N/2}^j$.

(iv) $\omega_N^{N/2} = e^{-2\pi i(N/2)/N} = e^{-\pi i} = \cos(-\pi) + i \sin(-\pi) = -1$. Отже $\omega_N^{k+N/2} = \omega_N^k \omega_N^{N/2} = -\omega_N^k$.

(v) $\omega_N^{N/4} = e^{-2\pi i(N/4)/N} = e^{-\pi i/2} = \cos(-\pi/2) + i \sin(-\pi/2) = -i$.

(vi) $\omega_{dN}^{dj} = e^{-2\pi i dj/(dN)} = e^{-2\pi i j/N} = \omega_N^j$. □

Зауваження 23.2: Дві тотожності, що роблять усю роботу. З усього Лема 23.1 алгоритм радікс-2 суттєво використовує два пункти: зниження порядку (iii), яке перетворює суму з множниками ω_N , обмежену парними індексами, на суму з множниками $\omega_{N/2}$ — тобто на коротше ДПФ —, і півоберт (iv), який дозволяє отримати дві виходові величини ціною лише одного множення. Увесь інший розділ — це облік навколо цих двох тотожностей. Варто зауважити, що обидві — твердження про геометрію одиничного кола: (iii) каже, що проходити коло подвійними кроками означає проходити коло з половиною вершин, (iv) каже, що півоберт — це центральна симетрія.

Твердження 23.1: Точна вартість прямого обчислення ДПФ. Нехай $N \geq 1$ і $x \in \mathbb{C}^N$. Обчислення всіх N компонент

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn}, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

виконане буквальноним застосуванням Означення 22.1, з множниками ω_N^{kn} , зчитаними з таблиці, вимагає

$M_{\text{dir}}(N) = N^2$ комплексних множень, $A_{\text{dir}}(N) = N(N-1)$ комплексних додавань.

Якщо уникати множень, чий поворотний множник дорівнює 1, число множень стає

$$M_{\text{dir}}^*(N) = N^2 - T(N), \quad T(N) = \#\{(k, n) \in \{0, \dots, N-1\}^2 : N \mid kn\},$$

і виконується $M_{\text{dir}}^*(N) \leq (N-1)^2$, з рівністю тоді й лише тоді, коли $N = 1$ або N просте. Число додавань залишається $N(N-1)$ у всіх випадках.

Доведення. Зафіксуємо k . Сума $\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn}$ має N доданків, і кожен доданок — це добуток $x[n] \cdot \omega_N^{kn}$ двох комплексних чисел: це N комплексних множень. Підсумувати N чисел вимагає $N-1$ додавань: підсумовуємо перші два (одне додавання), потім додаємо третє (два додавання), і так далі до N -го; що $N-1$ додавань також необхідні, випливає з того, що кожне бінарне додавання зменшує на одиницю число величин, які ще треба об'єднати, а починаємо з N , щоб дійти до 1. Отже кожна компонента коштує N множень і $N-1$ додавань. Оскільки компонент N і в прямому обчисленні вони отримуються незалежно одна від одної,

$$M_{\text{dir}}(N) = N \cdot N = N^2, \quad A_{\text{dir}}(N) = N \cdot (N-1) = N(N-1).$$

Для другої частини порахуємо пари (k, n) з $\omega_N^{kn} = 1$. За Лемою 23.1(ii) це трапляється точно тоді, коли $N \mid kn$: це $T(N)$ пар твердження, і $M_{\text{dir}}^*(N) = N^2 - T(N)$ за визначенням. Серед пар, які рахує $T(N)$, у будь-якому разі є ті з $k = 0$ (іх N , при зміні n) і ті з $n = 0$ (іх N), які перетинаються лише в парі $(0, 0)$: отже це $2N - 1$ різних пар, і $T(N) \geq 2N - 1$, звідки

$$M_{\text{dir}}^*(N) = N^2 - T(N) \leq N^2 - (2N - 1) = (N - 1)^2.$$

Рівність виконується тоді й лише тоді, коли $T(N) = 2N - 1$, тобто тоді й лише тоді, коли не існує жодної пари (k, n) з $1 \leq k, n \leq N - 1$ і $N \mid kn$. Якщо $N = 1$, множина $\{1, \dots, N - 1\}$ порожня і нічого виключати не треба: рівність. Якщо $N = p$ просте і $1 \leq k, n \leq p - 1$, то $p \nmid k$ і $p \nmid n$; якби було $p \mid kn$, з простоти p випливало б $p \mid k$ або $p \mid n$, абсурд: рівність. Якщо ж N складене, запишемо $N = ab$ з $1 < a < N$ і $1 < b < N$: пара $(k, n) = (a, b)$ задовольняє $1 \leq a, b \leq N - 1$ і $N \mid ab$, отже $T(N) \geq 2N$ і нерівність строга. Три випадки вичерпують усі $N \geq 1$.

Додавання не змінюються, бо кожна компонента залишається сумою N доданків, деякі з яких тепер отримуються без множення. $\square$

Приклад 23.1: Точний підрахунок для $N = 8$. Для $N = 8$ Твердження 23.1 дає $M_{\text{dir}}(8) = 64$ і $A_{\text{dir}}(8) = 8 \cdot 7 = 56$. Для точного підрахунку множень, нетривіальних за 1, потрібне $T(8)$. До $2 \cdot 8 - 1 = 15$ пар з $k = 0$ або $n = 0$ додаються пари (k, n) з $1 \leq k, n \leq 7$ і $8 \mid kn$: оскільки $8 = 2^3$, потрібно, щоб k і n разом давали три множники 2; при $k, n \leq 7$ єдині можливості — $k = 2$ (що дає один множник 2) з $n = 4$, $k = 6$ (також один множник 2) з $n = 4$, і $k = 4$ (два множники 2) з $n \in \{2, 4, 6\}$: це п'ять пар

$$(2, 4), \quad (4, 2), \quad (4, 4), \quad (4, 6), \quad (6, 4).$$

Отже $T(8) = 15 + 5 = 20$ і $M_{\text{dir}}^*(8) = 64 - 20 = 44$, проти оцінки $(8 - 1)^2 = 49$ твердження, узгоджено з тим, що 8 не просте.

Незалежна перевірка. Скрипт Python, який перебирає 64 пари й рахує ті, з $(k*n) \% 8 == 0$, повертає 20, і $64 - 20 = 44$. $\checkmark$

Зауваження 23.3: Гіпотеза радикас-2 не входить у визначення. Звідси й до Розділу 23.12 працюватимемо за гіпотезою

$$N = 2^m, \quad m \in \mathbb{N},$$

названу **гіпотезою радикас-2**. Це гіпотеза про алгоритм, а не про перетворення: Означення 22.1 має сенс для кожного $N \geq 1$, Теорема 22.1 і Теорема 22.2 виконуються для кожного $N \geq 1$, а матриця W_N оборотна для кожного $N \geq 1$ (Наслідок 22.3). Те, що N — степінь двійки, потрібно лише для того, щоб можна було повторно ділити довжину навпіл, залишаючись на цілих числах: це обмеження, яке замикає рекурсію Розділу 23.4. Розділ 23.12 показує, як діяти, коли N складене, але не степінь двійки, і що робити, коли N просте. Найгірший випадок — велике просте N — ніколи не є практичною перешкодою: використовується алгоритм Рейдера (Теорема 23.12) або алгоритм Блустейна (Твердження 23.7), або ж сигнал доповнюється нулями до степеня двійки, точно знаючи, що це тягне за собою (Розділ 23.11).

23.2. Розклад на парні й непарні

Це центральний розділ глави: усе, що йде далі, — наслідок двох тотожностей, які тут доводяться. Ідея обеззброює проста — розділити доданки визначальної суми за парністю

індексу n — і її сила цілком у Лемі 23.1(iii): на парних індексах поворотний множник порядку N перетворюється на поворотний множник порядку $N/2$, тобто обидві половини знову є ДПФ.

У всьому розділі $N \geq 2$ парне, і покладемо $L = N/2$.

Означення 23.2: Парна підпоследовність і непарна підпоследовність. Нехай $N = 2L$ і $x \in \mathbb{C}^N$. Парною підпоследовністю та непарною підпоследовністю x називаються два вектори $e, o \in \mathbb{C}^L$, визначені як

$$e[r] = x[2r], \quad o[r] = x[2r + 1], \quad r = 0, 1, \dots, L - 1.$$

Позначимо через $E, O \in \mathbb{C}^L$ їхні ДПФ довжини L :

$$E[k] = \sum_{r=0}^{L-1} e[r] \omega_L^{kr}, \quad O[k] = \sum_{r=0}^{L-1} o[r] \omega_L^{kr}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

де, за Твердженням 22.1, запис поширюється на кожне $k \in \mathbb{Z}$, і E, O виявляються періодичними з періодом L .

Лема 23.2: Парні індекси й непарні індекси, докладно. Нехай $N = 2L$ з $L \geq 1$. Два відображення

$$\begin{aligned} \pi : \{0, 1, \dots, L - 1\} &\rightarrow \{0, 1, \dots, N - 1\}, & \pi(r) &= 2r, \\ \delta : \{0, 1, \dots, L - 1\} &\rightarrow \{0, 1, \dots, N - 1\}, & \delta(r) &= 2r + 1, \end{aligned}$$

є ін'єктивними, мають неперетинні образи, і об'єднання цих двох образів — це все $\{0, 1, \dots, N - 1\}$. Іншими словами, $\{0, \dots, N - 1\}$ — це неперетинне об'єднання множин своїх парних елементів, що є точно $2r$ з $0 \leq r \leq L - 1$, і множини своїх непарних елементів, що є точно $2r + 1$ з $0 \leq r \leq L - 1$.

Доведення. Коректність визначення. Якщо $0 \leq r \leq L - 1$, то $0 \leq 2r \leq 2L - 2 = N - 2 \leq N - 1$ і $1 \leq 2r + 1 \leq 2L - 1 = N - 1$: обидва відображення справді набувають значень у $\{0, \dots, N - 1\}$.

Ін'єктивність. Якщо $2r = 2r'$, то $r = r'$; якщо $2r + 1 = 2r' + 1$, то $2r = 2r'$ і отже $r = r'$.

Неперетинні образи. Елемент образу π парний, елемент образу δ непарний, і жодне ціле число не є одночасно парним і непарним: якби було $2r = 2r' + 1$, ліва частина ділилася б на 2, а права — ні.

Спільна сюр'єктивність. Нехай $n \in \{0, \dots, N - 1\}$. За евклідовим діленням n на 2 існують єдині $q \in \mathbb{Z}$ і $s \in \{0, 1\}$ з $n = 2q + s$. З $0 \leq n \leq N - 1$ випливає $0 \leq 2q \leq n \leq N - 1 = 2L - 1$, отже $0 \leq q \leq L - 1$ (бо $2q \leq 2L - 1$ і ціле q дають $q \leq L - 1$; а $2q = n - s \geq -1$ з цілим q дає $q \geq 0$). Якщо $s = 0$, то $n = \pi(q)$, якщо $s = 1$, то $n = \delta(q)$.

Оскільки два образи неперетинні, а їхнє об'єднання — це множина з N елементів, отримана як об'єднання двох множин по L елементів кожна, з $2L = N$, підрахунок потужностей сходиться і повторень немає. $\square$

Теорема 23.1: Розклад на парні й непарні, перша половина спектра. Нехай $N = 2L$, $x \in \mathbb{C}^N$, $X = \text{DFT}_N\{x\}$, і нехай E, O — як в Означенні 23.2. Тоді для кожного $k \in \mathbb{Z}$ (і зокрема для кожного $k = 0, 1, \dots, L - 1$)

$$X[k] = E[k] + \omega_N^k O[k]$$

Доведення. Почнемо з визначення, без скорочень:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn}.$$

Крок 1 (розділення суми). За Лемою 23.2 множина індексів $\{0, \dots, N-1\}$ — це неперетинне об'єднання $\{2r : 0 \leq r \leq L-1\}$ і $\{2r+1 : 0 \leq r \leq L-1\}$. Оскільки скінченна сума не залежить від порядку доданків і може бути розбита за розбиттям множини індексів,

$$X[k] = \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ парне}}}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn} + \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ непарне}}}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn} = \sum_{r=0}^{L-1} x[2r] \omega_N^{k \cdot 2r} + \sum_{r=0}^{L-1} x[2r+1] \omega_N^{k(2r+1)}.$$

Зауважимо, що межі обох сум — $r = 0, \dots, L-1 = N/2 - 1$: це зміст леми, а не зручний вибір.

Крок 2 (сума за парними індексами — це ДПФ довжини L). За Лемою 23.1(iii), $\omega_N^{2kr} = \omega_{N/2}^{kr} = \omega_L^{kr}$. Отже, використовуючи $x[2r] = e[r]$,

$$\sum_{r=0}^{L-1} x[2r] \omega_N^{2kr} = \sum_{r=0}^{L-1} e[r] \omega_L^{kr} = E[k],$$

що є точно Означенням 23.2.

Крок 3 (сума за непарними індексами — це ДПФ довжини L , з точністю до множника). Запишемо показник докладно: $k(2r+1) = 2kr + k$, отже $\omega_N^{k(2r+1)} = \omega_N^{2kr} \omega_N^k = \omega_L^{kr} \omega_N^k$, знову за Лемою 23.1(iii). Множник ω_N^k не залежить від r і може бути винесений із суми:

$$\sum_{r=0}^{L-1} x[2r+1] \omega_N^{k(2r+1)} = \omega_N^k \sum_{r=0}^{L-1} o[r] \omega_L^{kr} = \omega_N^k O[k].$$

Крок 4 (сума двох внесків). Підставляючи Кроки 2 і 3 в Крок 1,

$$X[k] = E[k] + \omega_N^k O[k],$$

для кожного $k \in \mathbb{Z}$: жоден крок не використовував обмежень на k , бо E, O і X визначені для кожного цілого числа (Твердження 22.1). $\square$

Теорема 23.2: Розклад на парні й непарні, друга половина спектра. За гіпотезами й позначеннями Теорема 23.1, для кожного $k = 0, 1, \dots, L-1$

$$X\left[k + \frac{N}{2}\right] = E[k] - \omega_N^k O[k]$$

Доведення. Ми не виводимо формулу «за аналогією» з Теорема 23.1: ми перераховуємо її з визначення, як вимагає той факт, що індекс $k + N/2$ вже не лежить між 0 і $L-1$.

Крок 1. Теорему 23.1 доведено для кожного $k \in \mathbb{Z}$; застосовуючи її до цілого числа $k + N/2$ (тобто $k + L$), отримуємо

$$X\left[k + \frac{N}{2}\right] = E\left[k + \frac{N}{2}\right] + \omega_N^{k+N/2} O\left[k + \frac{N}{2}\right].$$

Це законно, бо в Кроці 4 того доведення не використовувалося жодне обмеження на індекс.

Крок 2 (періодичність E і O). E і O — ДПФ довжини $L = N/2$; за Твердженням 22.1 вони періодичні з періодом L , тобто

$$E\left[k + \frac{N}{2}\right] = E[k + L] = E[k], \quad O\left[k + \frac{N}{2}\right] = O[k + L] = O[k].$$

Перевіримо це все ж докладно, щоб не спиратися на посилання: за Лемою 23.1(ii), застосованою до ω_L , маємо $\omega_L^L = 1$, отже

$$E[k+L] = \sum_{r=0}^{L-1} e[r] \omega_L^{(k+L)r} = \sum_{r=0}^{L-1} e[r] \omega_L^{kr} (\omega_L^L)^r = \sum_{r=0}^{L-1} e[r] \omega_L^{kr} = E[k],$$

і аналогічно для O .

Крок 3 (півоберт). За Лемою 23.1(iv), $\omega_N^{N/2} = -1$, отже

$$\omega_N^{k+N/2} = \omega_N^k \omega_N^{N/2} = -\omega_N^k.$$

Крок 4. Підставляючи Кроки 2 і 3 в Крок 1:

$$X[k + \frac{N}{2}] = E[k] + (-\omega_N^k)O[k] = E[k] - \omega_N^k O[k].$$

□

Наслідок 23.1: Дві парні формули. Нехай $N = 2L$ і $k \in \{0, 1, \dots, L-1\}$. Поклавши $t_k = \omega_N^k O[k]$, маємо

$$X[k] = E[k] + t_k, \quad X[k+L] = E[k] - t_k.$$

При зміні k у $\{0, \dots, L-1\}$ ці $2L = N$ рівностей визначають усі компоненти X , і кожна пара $(X[k], X[k+L])$ залежить лише від пари $(E[k], O[k])$ і від множника ω_N^k .

Доведення. Дві рівності — це Теореми 23.1 і 23.2 з підстановкою $t_k = \omega_N^k O[k]$. Те, що вони визначають усі компоненти, випливає з того, що відображення $\{0, \dots, L-1\} \times \{0, 1\} \rightarrow \{0, \dots, N-1\}$, $(k, s) \mapsto k + sL$, — це бієкція: воно ін'єктивне, бо з $k + sL = k' + s'L$ при $0 \leq k, k' \leq L-1$ випливає $(s - s')L = k' - k$ з $|k' - k| \leq L-1 < L$, отже $s = s'$ і $k = k'$; і воно сюр'єктивне, бо область визначення й область значень мають по $2L = N$ елементів. Останнє твердження читається прямо з двох формул: у них присутні лише $E[k]$, $O[k]$ і ω_N^k . □

Зауваження 23.4: Чому другу формулу треба перерахувати, а не «побачити». У популярних текстах і конспектах часто подають $X[k + N/2] = E[k] - \omega_N^k O[k]$ як «ту саму формулу зі зміненим знаком», ніби мінус — це графічна домовленість малюнка метелика. Це не так: мінус — це значення $\omega_N^{N/2}$, тобто арифметичний факт про корені з одиниці (Лема 23.1(iv)), і формула додатково вимагає періодичності E і O з періодом $N/2$, що є фактом про коротші ДПФ, а не про X . Хто пропускає ці два кроки, не здатний записати відповідну формулу для радікс-3 чи для змішаної основи, де аналогічний множник дорівнює не -1 , а ω_3^j (Розділ 23.12), і систематично помиляється зі знаками, коли домовленість про показник — $+2\pi i/N$ замість $-2\pi i/N$.

23.3. Метелик

Наслідок 23.1 виділяє єдиний елементарний обчислювальний блок алгоритму. Йому дається назва, вивчається його матриця — та сама для кожного N і кожного k , з точністю до множника ω_N^k — і рахується його вартість. Це крок 11 обов'язкового маршруту.

Означення 23.3: Метелик (butterfly). Для двох комплексних чисел a, b і множника $w \in \mathbb{C}$ **метеликом** із входами (a, b) і множником w називається пара

$$\mathcal{B}_w(a, b) = (a + wb, a - wb) \in \mathbb{C}^2.$$

Матриця метелика — це

$$B_w = \begin{pmatrix} 1 & w \\ 1 & -w \end{pmatrix}, \quad \text{так що} \quad \mathcal{B}_w(a, b)^\top = B_w \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Мовою розкладу радікс-2, метелик індексу k і порядку N — це $\mathcal{B}_{\omega_N^k}(E[k], O[k]) = (X[k], X[k + N/2])$.

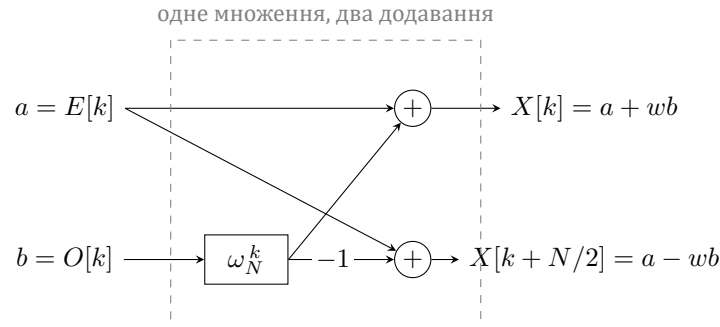


Рис. 23.1: Метелик з Означення 23.3. Поворотний множник ω_N^k множить лише нижню гілку; добуток $wb = t$ обчислюється лише один раз і використовується двічі, з протилежним знаком — мітка -1 стоїть на дузі, що несе t до нижнього вузла суми, тоді як три дуги без мітки мають вагу 1. Вартість — одне множення й два комплексних додавання (Твердження 23.2).

Твердження 23.2: Вартість і коректність метелика. Обчислення $\mathcal{B}_w(a, b)$ за схемою

$$t \leftarrow w \cdot b, \quad u_1 \leftarrow a + t, \quad u_2 \leftarrow a - t$$

повертає точно $(a + wb, a - wb)$ і коштує одне комплексне множення й два комплексних додавання. Жодна схема, що обчислює обидва виходи, не може використати менше двох додавань.

Доведення. Коректність. Після першої інструкції $t = wb$; після другої $u_1 = a + t = a + wb$; після третьої $u_2 = a - t = a - wb$. Це за визначенням дві компоненти $\mathcal{B}_w(a, b)$.

Вартість. Схема виконує лише один комплексний добуток ($w \cdot b$) і дві комплексні суми ($a + t$ і $a - t$), за Означенням 23.1. Суть у тому, що добуток wb з'являється в обох виходах і обчислюється лише один раз: саме це спільне використання, а не сама по собі тотожність $\omega_N^{k+N/2} = -\omega_N^k$, дає економію.

Мінімальність додавань. Якщо $w \neq 0$ і $b \neq 0$, два виходи $a + wb$ і $a - wb$ різні (їхня різниця — $2wb \neq 0$); кожен справді залежить від обох входів, бо $\partial(a \pm wb)/\partial a = 1 \neq 0$ і $\partial(a \pm wb)/\partial b = \pm w \neq 0$. Отже жоден із них не може бути отриманий без принаймні одного додавання, що поєднує величину, залежну від a , з величиною, залежною від b , а два додавання не можуть збігатися, бо результати різні: потрібно принаймні два. $\square$

Твердження 23.3: Матриця метелика: оборотність і сингулярні числа. Нехай $w \in \mathbb{C}$ з $|w| = 1$ і $B_w = \begin{pmatrix} 1 & w \\ 1 & -w \end{pmatrix}$. Тоді:

- (i) $\det B_w = -2w \neq 0$, $i B_w^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \bar{w} & -\bar{w} \end{pmatrix}$;
(ii) $B_w^* B_w = 2I_2$, тобто $\frac{1}{\sqrt{2}} B_w$ унітарна;
(iii) обидва сингулярних числа B_w дорівнюють $\sqrt{2}$; зокрема $\|B_w\|_2 = \sqrt{2}$ і $\|B_w^{-1}\|_2 = 1/\sqrt{2}$;
(iv) $\|B_w v\|_2 = \sqrt{2} \|v\|_2$ для кожного $v \in \mathbb{C}^2$.

Доведення. (i) $\det B_w = 1 \cdot (-w) - w \cdot 1 = -2w$, що не дорівнює нулю, бо $|w| = 1$. Матриця, запропонована як обернена, задовольняє

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \bar{w} & -\bar{w} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & w \\ 1 & -w \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+1 & w-w \\ \bar{w}-\bar{w} & \bar{w}w + \bar{w}w \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2|w|^2 \end{pmatrix} = I_2,$$

де використано $\bar{w}w = |w|^2 = 1$.

(ii) Маємо $B_w^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \bar{w} & -\bar{w} \end{pmatrix}$, отже

$$B_w^* B_w = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \bar{w} & -\bar{w} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & w \\ 1 & -w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & w-w \\ \bar{w}-\bar{w} & 2|w|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2.$$

(iii) Сингулярні числа B_w — це квадратні корені власних чисел $B_w^* B_w = 2I_2$, які обидва дорівнюють 2: отже обидва сингулярних числа дорівнюють $\sqrt{2}$. Спектральна норма — це найбільше сингулярне число, тобто $\sqrt{2}$; спектральна норма оберненої — це обернене до найменшого сингулярного числа, тобто $1/\sqrt{2}$.

(iv) Для кожного $v \in \mathbb{C}^2$, $\|B_w v\|_2^2 = v^* B_w^* B_w v = 2v^* v = 2\|v\|_2^2$, звідки випливає твердження добуванням кореня. $\square$

Зауваження 23.5: Метелик — це розтягнутий поворот. Твердження 23.3(ii) каже, що, з точністю до множника $\sqrt{2}$, метелик — це унітарне перетворення $\mathbb{C}^2$: воно зберігає кути й множить усі довжини на $\sqrt{2}$. Це глибока причина, чому алгоритм числово стійкий: жоден етап не може вибірково підсилити одну компоненту відносно іншої, а отже жодна похибка округлення не може бути роздута диференційно (Розділ 23.13, Теорема 23.13). Множник $\sqrt{2}$ на етап, повторений $m = \log_2 N$ разів, дає $2^{m/2} = \sqrt{N}$, що є точно нормою матриці ДПФ (Теорема 22.3): облік норм сходиться, як і повинен.

23.4. Алгоритм радікс-2 із проріджуванням за часом

Дві формули Наслідку 23.1 зводять ДПФ довжини N до двох ДПФ довжини $N/2$ плюс $N/2$ метеликів. Якщо $N = 2^m$, дві ДПФ довжини $N/2 = 2^{m-1}$ можна звести тим самим способом, і так далі до ДПФ довжини 1, які не вимагають жодного обчислення. Це крок 12 маршруту: рекурсивне застосування того самого розкладу на множники. Традиційна назва — **проріджування за часом** (англ. *decimation in time*, скорочено DIT), бо те, що ділиться навпіл, — це послідовність відліків, тобто індекс «час» n .

Означення 23.4: Алгоритм ШПФ радікс-2 із проріджуванням за часом. Нехай $N = 2^m$ з $m \geq 0$. Визначимо відображення $\mathcal{A}_N : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$ рекурсією за m :

- **базовий випадок** $m = 0$, тобто $N = 1$: $\mathcal{A}_1(x) = x$, тобто єдина компонента виходу — $\mathcal{A}_1(x)[0] = x[0]$;
- **рекурсивний крок** $m \geq 1$, тобто $N = 2L$ з $L = 2^{m-1}$: маючи $e, o \in \mathbb{C}^L$ як в Озна-

ченні 23.2 ($e[r] = x[2r]$, $o[r] = x[2r + 1]$), покладемо

$$\tilde{E} = \mathcal{A}_L(e), \quad \tilde{O} = \mathcal{A}_L(o),$$

і, для $k = 0, 1, \dots, L - 1$,

$$t_k = \omega_N^k \tilde{O}[k], \quad \mathcal{A}_N(x)[k] = \tilde{E}[k] + t_k, \quad \mathcal{A}_N(x)[k + L] = \tilde{E}[k] - t_k.$$

Визначення коректне: рекурсивний крок для $N = 2^m$ викликає $\mathcal{A}$ лише на векторах довжини 2^{m-1} , і рекурсія завершується за m рівнів.

Лема 23.3: Два найменші випадки, докладно.

- (i) Для $N = 1$ ДПФ — це тотожність: $X[0] = x[0]$. Отже $\mathcal{A}_1 = \text{DFT}_1$, і базовий випадок Означення 23.4 правильний.
- (ii) Для $N = 2$ маємо $X[0] = x[0] + x[1]$ і $X[1] = x[0] - x[1]$; Означення 23.4 дає точно ці два значення, з нулем множень і двома додаваннями.

Доведення. (i) Для $N = 1$ Означення 22.1 дає $X[0] = \sum_{n=0}^0 x[n] \omega_1^{0 \cdot n} = x[0] \omega_1^0 = x[0]$, бо $\omega_1 = e^{-2\pi i/1} = e^{-2\pi i} = 1$ і кожен його степінь дорівнює 1.

(ii) Для $N = 2$ маємо $\omega_2 = e^{-\pi i} = -1$, отже

$$X[0] = x[0] \omega_2^0 + x[1] \omega_2^0 = x[0] + x[1], \quad X[1] = x[0] \omega_2^0 + x[1] \omega_2^1 = x[0] - x[1].$$

Подивимося, що дає алгоритм. Тут $L = 1$, $e = (x[0])$, $o = (x[1])$; за базовим випадком $\tilde{E} = (x[0])$ і $\tilde{O} = (x[1])$. Єдине значення k — це $k = 0$, і $t_0 = \omega_2^0 \tilde{O}[0] = 1 \cdot x[1] = x[1]$; отже

$$\mathcal{A}_2(x)[0] = x[0] + x[1], \quad \mathcal{A}_2(x)[1] = x[0] - x[1],$$

що збігається з $X[0]$ і $X[1]$. Множник — $\omega_2^0 = 1$: множення тривіальне в сенсі Означення 23.1 і не виконується; залишаються два додавання. $\square$

Теорема 23.3: Коректність алгоритму радікс-2 DIT. Для кожного $m \in \mathbb{N}$ і кожного $x \in \mathbb{C}^N$ з $N = 2^m$ маємо

$$\mathcal{A}_N(x) = \text{DFT}_N\{x\},$$

тобто $\mathcal{A}_N(x)[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn}$ для кожного $k = 0, \dots, N - 1$. Зокрема алгоритм Означення 23.4 обчислює ДПФ точно, без жодного наближення.

Доведення. За індукцією за m .

Базис ($m = 0$, $N = 1$). Це Лема 23.3(i): $\mathcal{A}_1(x)[0] = x[0] = X[0]$.

Індуктивний крок. Нехай $m \geq 1$ і припустимо (індуктивне припущення), що для кожного вектора $v \in \mathbb{C}^L$ з $L = 2^{m-1}$ виконується $\mathcal{A}_L(v) = \text{DFT}_L\{v\}$. Нехай $x \in \mathbb{C}^N$ з $N = 2^m = 2L$, і нехай $e, o \in \mathbb{C}^L$ — його парна й непарна підпоследовності.

Крок 1. За індуктивним припущенням, застосованим до $v = e$ і до $v = o$,

$$\tilde{E} = \mathcal{A}_L(e) = \text{DFT}_L\{e\} = E, \quad \tilde{O} = \mathcal{A}_L(o) = \text{DFT}_L\{o\} = O,$$

де E і O — ДПФ довжини L Означення 23.2. Величини, обчислені алгоритмом, отже, збігаються з тими, що фігурують у Теоремах 23.1 і 23.2.

Крок 2. Нехай $k \in \{0, \dots, L - 1\}$. Алгоритм покладає $t_k = \omega_N^k \tilde{O}[k] = \omega_N^k O[k]$ і повертає

$$\mathcal{A}_N(x)[k] = \tilde{E}[k] + t_k = E[k] + \omega_N^k O[k], \quad \mathcal{A}_N(x)[k + L] = \tilde{E}[k] - t_k = E[k] - \omega_N^k O[k].$$

Крок 3. За Теоремою 23.1, $E[k] + \omega_N^k O[k] = X[k]$; за Теоремою 23.2, $E[k] - \omega_N^k O[k] = X[k + N/2] = X[k + L]$. Отже

$$\mathcal{A}_N(x)[k] = X[k], \quad \mathcal{A}_N(x)[k + L] = X[k + L], \quad k = 0, \dots, L - 1.$$

Крок 4. За Наслідком 23.1 відображення $(k, s) \mapsto k + sL$ — це бієкція $\{0, \dots, L - 1\} \times \{0, 1\}$ на $\{0, \dots, N - 1\}$: отже Крок 3 покриває всі індекси виходу, кожен лише один раз, і $\mathcal{A}_N(x) = X$. За принципом індукції твердження виконується для кожного $m \in \mathbb{N}$. $\square$

Наслідок 23.2: Кожен вихід містить усі доданки суми, з правильним множником.

Нехай $N = 2^m$. Для кожного k вихід $\mathcal{A}_N(x)[k]$, розгорнутий рекурсивно до листків рекурсії, — це лінійна комбінація $\sum_{n=0}^{N-1} c_{k,n} x[n]$, в якій присутні всі і лише N відліків $x[0], \dots, x[N - 1]$, кожен лише один раз, і коефіцієнт точно дорівнює $c_{k,n} = \omega_N^{kn}$.

Доведення. За Теоремою 23.3, $\mathcal{A}_N(x)[k] = X[k]$ для кожного $x \in \mathbb{C}^N$: два лінійних відображення $x \mapsto \mathcal{A}_N(x)[k]$ і $x \mapsto X[k]$ збігаються на всьому $\mathbb{C}^N$.

Те, що $x \mapsto \mathcal{A}_N(x)[k]$ лінійне, видно за індукцією за m : для $m = 0$ це тотожність; у рекурсивному кроці e і o лінійно залежать від x , за індуктивним припущенням $\tilde{E}$ і $\tilde{O}$ лінійно залежать від e і o , а формули $\tilde{E}[k] \pm \omega_N^k \tilde{O}[k]$ лінійні за $(\tilde{E}, \tilde{O})$; композиція лінійних відображень лінійна.

Два рівних лінійних відображення мають однакові коефіцієнти щодо канонічного базису: обчислюючи обидва на $x = \varepsilon_n$ (вектор з 1 на позиції n і 0 деінде), отримуємо $c_{k,n} = X[k]|_{x=\varepsilon_n} = \omega_N^{kn}$. Оскільки $|\omega_N^{kn}| = 1 \neq 0$, жоден коефіцієнт не нульовий: кожен відлік справді присутній, і присутній лише один раз, бо коефіцієнт при $x[n]$ в лінійній комбінації єдиний. $\square$

Зауваження 23.6: Дерево рекурсії. Означення 23.4 породжує бінарне дерево викликів (Рисунок 23.2). У корені — задача довжини $N = 2^m$; кожен вузол довжини 2^j з $j \geq 1$ має двох дітей довжини 2^{j-1} ; листки — це задачі довжини 1. Рівень ℓ (з $\ell = 0$ у корені) містить 2^ℓ вузлів, кожен довжини $2^{m-\ell}$; сума довжин на рівні — $2^\ell \cdot 2^{m-\ell} = 2^m = N$, та сама на кожному рівні: саме цей факт у Розділі 23.5 дасть вартість $\Theta(N)$ на рівень i , отже, $\Theta(N \log_2 N)$ загалом. Рівнів — $m + 1 = \log_2 N + 1$, з яких m містять метеликів (останній, рівень листків, не містить жодного).

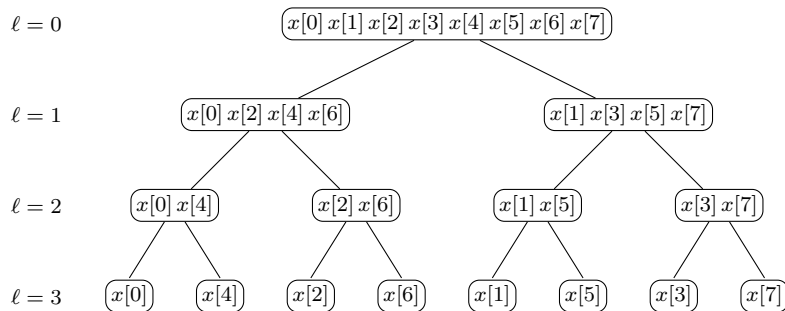


Рис. 23.2: Дерево рекурсії для $N = 8$. Рівень ℓ містить 2^ℓ вузлів довжини $2^{3-\ell}$, отже на кожному рівні сума довжин дорівнює 8, а рівнів — $\log_2 8 + 1 = 4$. Листки, зчитані зліва направо, дають порядок $x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]$: це перестановка з обертанням бітів Розділу 23.6 (Теорема 23.7).

23.5. Вартість: рекурентне співвідношення, розв’язок, точний підрахунок

Це кроки з 15 до 18 обов'язкового маршруту. Спочатку рахуємо метеликів одного рівня, потім складаємо рекурентне співвідношення, потім розв'язуємо його двома способами (точна замкнена форма і розв'язок загальної рекурренти $T(N) = 2T(N/2) + cN$), і нарешті уточнюємо підрахунок, усуваючи тривіальні множення. Результат — число, а не порядок величини.

Твердження 23.4: Метелики одного рівня. Нехай $N = 2^m$ і розглянемо дерево рекурсії Зауваження 23.6. Для кожного $\ell \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ рівень ℓ містить 2^ℓ вузлів, кожен довжини $n_\ell = 2^{m-\ell} \geq 2$, і кожен вузол виконує $n_\ell/2$ метеликів. Загальне число метеликів рівня ℓ , отже,

$$2^\ell \cdot \frac{n_\ell}{2} = 2^\ell \cdot 2^{m-\ell-1} = 2^{m-1} = \frac{N}{2},$$

однакове для кожного рівня. Загальне число метеликів, виконаних алгоритмом, — $\frac{N}{2} m = \frac{N}{2} \log_2 N$.

Доведення. Число вузлів і довжини. За індукцією за ℓ : рівень 0 містить лише початкову задачу, тобто $2^0 = 1$ вузол довжини $2^{m-0} = N$. Якщо рівень $\ell < m$ містить 2^ℓ вузлів довжини $2^{m-\ell} \geq 2$, кожен з них, за Означенням 23.4, породжує точно два рекурсивні виклики на векторах довжини $2^{m-\ell}/2 = 2^{m-\ell-1}$: рівень $\ell+1$ містить $2 \cdot 2^\ell = 2^{\ell+1}$ вузлів довжини $2^{m-(\ell+1)}$. **Метелики на вузол.** Вузол довжини $n \geq 2$ виконує, знову за Означенням 23.4, цикл за $k = 0, 1, \dots, n/2-1$: це $n/2$ метеликів. Вузли рівня m мають довжину 1 і не виконують метеликів (базовий випадок).

Підрахунок. $2^\ell \cdot 2^{m-\ell}/2 = 2^{m-1} = N/2$ для кожного $\ell \in \{0, \dots, m-1\}$; підсумовуючи за m рівнями, що містять метеликів, отримуємо $m \cdot N/2$. $\square$

Теорема 23.4: Рекурентне співвідношення вартості. Нехай $M(N)$ і $A(N)$ — число комплексних множень і комплексних додавань, виконаних алгоритмом $\mathcal{A}_N$ з Означення 23.4 на вході довжини $N = 2^m$, підраховане за Означенням 23.1 і без усунення тривіальних множень. Тоді

$$M(1) = 0, \quad M(N) = 2M\left(\frac{N}{2}\right) + \frac{N}{2} \quad (N \geq 2),$$

$$A(1) = 0, \quad A(N) = 2A\left(\frac{N}{2}\right) + N \quad (N \geq 2).$$

Зокрема, поклавши $T(N) = M(N) + A(N)$, маємо $T(1) = 0$ і $T(N) = 2T(N/2) + \frac{3}{2}N$: це рекурента $T(N) = 2T(N/2) + cN$ з $c = \frac{3}{2}$.

Доведення. Випадок $N = 1$ очевидний: базовий випадок Означення 23.4 повертає вхід без виконання операцій, отже $M(1) = A(1) = 0$.

Нехай $N = 2L \geq 2$. Рекурсивний крок виконує, в порядку:

1. формування e і o : це читання й записи, які модель вартості не рахує;
2. два рекурсивні виклики на векторах довжини $L = N/2$: вартість $2M(N/2)$ множень і $2A(N/2)$ додавань;
3. цикл за $k = 0, \dots, L-1$, який виконує $L = N/2$ метеликів; за Твердженням 23.2 кожен метелик коштує одне множення й два додавання, отже цикл коштує $N/2$ множень і $2 \cdot (N/2) = N$ додавань.

Підсумовуючи внески, отримуємо два рекурентні співвідношення. Складаючи їх: $T(N) = 2(M(N/2) + A(N/2)) + \frac{N}{2} + N = 2T(N/2) + \frac{3}{2}N$. $\square$

Теорема 23.5: Точний розв'язок: підрахунок операцій. Для кожного $m \in \mathbb{N}$ і $N = 2^m$,

$$M(N) = \frac{N}{2} \log_2 N = \frac{Nm}{2}, \quad A(N) = N \log_2 N = Nm, \quad T(N) = \frac{3}{2} N \log_2 N$$

Доведення. Наведемо два незалежні доведення.

Перше доведення: індукція за m . Для M . Базис ($m = 0, N = 1$): $M(1) = 0$ і $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \log_2 1 = 0$: рівні. Крок: нехай $m \geq 1$ і припустимо $M(2^{m-1}) = \frac{2^{m-1}(m-1)}{2}$. Тоді, за Теоремою 23.4,

$$M(2^m) = 2 M(2^{m-1}) + \frac{2^m}{2} = 2 \cdot \frac{2^{m-1}(m-1)}{2} + 2^{m-1} = 2^{m-1}(m-1) + 2^{m-1} = 2^{m-1}m = \frac{2^m m}{2},$$

що є твердженням для m . Тотожно для A : базис $A(1) = 0 = 1 \cdot \log_2 1$; крок, з припущенням $A(2^{m-1}) = 2^{m-1}(m-1)$,

$$A(2^m) = 2 \cdot 2^{m-1}(m-1) + 2^m = 2^m(m-1) + 2^m = 2^m m.$$

Нарешті $T = M + A = \frac{Nm}{2} + Nm = \frac{3}{2} Nm$.

Друге доведення: прямий підрахунок за рівнями. За Твердженням 23.4 алгоритм виконує точно $N/2$ метеликів на кожному з m рівнів $\ell = 0, \dots, m-1$, і жодного деінде; за Твердженням 23.2 кожен метелик коштує одне множення й два додавання. Отже

$$M(N) = m \cdot \frac{N}{2}, \quad A(N) = m \cdot \frac{N}{2} \cdot 2 = mN.$$

Обидва шляхи дають однаковий результат. ✓

Незалежна числова перевірка. Скрипт Python, що симулює ітеративний алгоритм і збільшує два лічильники при кожному метелику, повертає, для $N = 2, 4, 8, 16, 32, 1024$: множення $1, 4, 12, 32, 80, 5120$ і додавання $2, 8, 24, 64, 160, 10240$, проти формул $\frac{N}{2} \log_2 N$ і $N \log_2 N$, які дають $1, 4, 12, 32, 80, 5120$ і $2, 8, 24, 64, 160, 10240$: точний збіг у всіх випадках. ✓ □

Теорема 23.6: Розв'язок загальної рекурренти $T(N) = 2T(N/2) + cN$. Нехай $c > 0$ і $c_0 \geq 0$ — сталі, і нехай $T : \{2^m : m \in \mathbb{N}\} \rightarrow \mathbb{R}$ визначено як

$$T(1) = c_0, \quad T(N) = 2T\left(\frac{N}{2}\right) + cN \quad (N \geq 2).$$

Тоді для кожного $N = 2^m$

$$T(N) = cN \log_2 N + c_0 N.$$

Зокрема $T(N) = \Theta(N \log_2 N)$: існують сталі $0 < \alpha \leq \beta$ і N_0 такі, що $\alpha N \log_2 N \leq T(N) \leq \beta N \log_2 N$ для кожного $N = 2^m \geq N_0$.

Доведення. Замкнена форма, за індукцією за m . Базис ($m = 0$): $T(1) = c_0 = c \cdot 1 \cdot 0 + c_0 \cdot 1$. Крок: нехай $m \geq 1$ і припустимо $T(2^{m-1}) = c 2^{m-1}(m-1) + c_0 2^{m-1}$. Тоді

$$T(2^m) = 2[c 2^{m-1}(m-1) + c_0 2^{m-1}] + c 2^m = c 2^m(m-1) + c_0 2^m + c 2^m = c 2^m m + c_0 2^m,$$

що є твердженням для m .

Другий шлях: дерево вартостей. Розгортаючи рекуренту,

$$T(N) = 2T\left(\frac{N}{2}\right) + cN = 4T\left(\frac{N}{4}\right) + 2c\frac{N}{2} + cN = \dots = 2^m T(1) + \sum_{\ell=0}^{m-1} 2^\ell c \frac{N}{2^\ell}.$$

Формально: доводимо за індукцією за $j \in \{0, \dots, m\}$, що $T(N) = 2^j T(N/2^j) + jcN$. Для $j = 0$ це тотожність. Якщо виконується для $j < m$, то

$$2^j T\left(\frac{N}{2^j}\right) + jcN = 2^j \left[2T\left(\frac{N}{2^{j+1}}\right) + c\frac{N}{2^j} \right] + jcN = 2^{j+1} T\left(\frac{N}{2^{j+1}}\right) + (j+1)cN.$$

Для $j = m$ отримуємо $T(N) = 2^m T(1) + mcN = c_0 N + cN \log_2 N$. Обидва шляхи збігаються. ✓

АСИМПТОТИЧНИЙ ВИСНОВОК. З $T(N) = cN \log_2 N + c_0 N$ негайно випливає $T(N) \geq cN \log_2 N$ для кожного N , а для $N \geq 4$ (тобто $\log_2 N \geq 2$)

$$T(N) = cN \log_2 N + c_0 N \leq cN \log_2 N + \frac{c_0}{2} N \log_2 N = \left(c + \frac{c_0}{2}\right) N \log_2 N.$$

Отже твердження з $\alpha = c$, $\beta = c + c_0/2$ і $N_0 = 4$. □

Наслідок 23.3: ШПФ коштує $\Theta(N \log N)$, пряме обчислення — $\Theta(N^2)$. З попередніми позначеннями, для $N = 2^m$

$$\frac{M_{\text{dir}}(N) + A_{\text{dir}}(N)}{T(N)} = \frac{N^2 + N(N-1)}{\frac{3}{2} N \log_2 N} = \frac{2N-1}{\frac{3}{2} \log_2 N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} +\infty,$$

а відношення вже ≥ 1 для $N \geq 4$. Виграш, отже, зростає як $\Theta(N / \log_2 N)$.

Доведення. За Твердженням 23.1, $M_{\text{dir}}(N) + A_{\text{dir}}(N) = N^2 + N(N-1) = N(2N-1)$; за Теоремою 23.5, $T(N) = \frac{3}{2} N \log_2 N$. Відношення — $\frac{N(2N-1)}{\frac{3}{2} N \log_2 N} = \frac{2(2N-1)}{3 \log_2 N}$, що прямує до $+\infty$, бо чисельник зростає лінійно за N , а знаменник — логарифмічно: формально, $\frac{2(2N-1)}{3 \log_2 N} \geq \frac{2N}{3 \log_2 N}$ для $N \geq 1$, і $N / \log_2 N \rightarrow +\infty$. Для $N = 4$: $\frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 2} = \frac{14}{6} > 1$.

Що відношення зростає за m , видно так: поклавши $N = 2^m$ з $m \geq 1$, відношення дорівнює $g(m) = \frac{2(2^{m+1}-1)}{3m}$, і

$$\frac{g(m+1)}{g(m)} = \frac{2^{m+2}-1}{2^{m+1}-1} \cdot \frac{m}{m+1} > \frac{2(2^{m+1}-1)}{2^{m+1}-1} \cdot \frac{m}{m+1} = \frac{2m}{m+1} \geq 1 \quad (m \geq 1),$$

де строга нерівність використовує $2^{m+2}-1 > 2(2^{m+1}-1) = 2^{m+2}-2$. □

Твердження 23.5: Скільки множень тривіальні. Нехай $N = 2^m$ з $m \geq 1$. Серед $\frac{N}{2}m$ метеликів, виконаних A_N :

- (i) точно $N-1$ мають поворотний множник $\omega_n^0 = 1$;
- (ii) точно $\max\{N/2-1, 0\}$ мають поворотний множник $\omega_n^{n/4} = -i$;
- (iii) жоден не має поворотного множника -1 або $+i$.

Отже нетривіальних множень, для $m \geq 1$,

$$M^{**}(N) = \frac{N}{2} \log_2 N - (N-1) - \left(\frac{N}{2} - 1\right) = \frac{N}{2} \log_2 N - \frac{3N}{2} + 2.$$

Доведення. За Твердженням 23.4, вузли довжини $n = 2^j$ (з $1 \leq j \leq m$) числом N/n , і кожен виконує метеликів індексу $k = 0, 1, \dots, \frac{n}{2} - 1$ з множником ω_n^k .

(i) Усередині вузла довжини n , $\omega_n^k = 1$ з $0 \leq k \leq \frac{n}{2} - 1$ трапляється, за Лемою 23.1(ii), тоді й лише тоді, коли $n \mid k$, тобто (оскільки $0 \leq k < n$) тоді й лише тоді, коли $k = 0$: лише один

метелик на вузол. Підсумовуючи за всіма вузлами,

$$\sum_{j=1}^m \frac{N}{2^j} = N \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^m} \right) = N \cdot \frac{\frac{1}{2}(1 - 2^{-m})}{1 - \frac{1}{2}} = N(1 - 2^{-m}) = N - 1,$$

де використано $2^{-m} = 1/N$.

(ii) $\omega_n^k = -i = e^{-i\pi/2}$ з $0 \leq k \leq \frac{n}{2} - 1$ трапляється тоді й лише тоді, коли $e^{-2\pi i k/n} = e^{-i\pi/2}$, тобто $\frac{2k}{n} \equiv \frac{1}{2} \pmod{2}$, тобто $k \equiv \frac{n}{4} \pmod{n}$; на розглянутому проміжку це вимагає $4 \mid n$ (отже $n \geq 4$, тобто $j \geq 2$) і дає єдине значення $k = \frac{n}{4}$, яке задовольняє $0 \leq \frac{n}{4} \leq \frac{n}{2} - 1$ саме для $n \geq 4$. Отже лише один метелик на вузол, і лише для вузлів довжини ≥ 4 . Підсумовуючи,

$$\sum_{j=2}^m \frac{N}{2^j} = N \left(\frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^m} \right) = N \left(1 - 2^{-m} - \frac{1}{2} \right) = \frac{N}{2} - 1,$$

дійсне для $m \geq 2$; для $m = 1$ немає вузлів довжини ≥ 4 і підрахунок — $0 = \max\{N/2 - 1, 0\}$ з $N = 2$.

(iii) $\omega_n^k = -1$ вимагає, за Лемою 23.1(iv) і єдиністю представлення, $k = \frac{n}{2}$, що поза проміжком $0 \leq k \leq \frac{n}{2} - 1$. $\omega_n^k = +i = e^{+i\pi/2} = e^{-i3\pi/2}$ вимагає $k = \frac{3n}{4} > \frac{n}{2} - 1$: також поза проміжком.

Віднімаючи (i) і (ii) від загального $\frac{N}{2}m$ Теорема 23.5 отримуємо, для $m \geq 2$,

$$M^{**}(N) = \frac{N}{2}m - (N - 1) - \left(\frac{N}{2} - 1 \right) = \frac{N}{2}m - \frac{3N}{2} + 2,$$

а для $m = 1$ ($N = 2$): $1 - 1 - 0 = 0 = \frac{2}{2} \cdot 1 - 3 + 2$. Формула, отже, виконується для кожного $m \geq 1$. $\square$

Наслідок 23.4: Остаточний підрахунок. Для $N = 2^m$, $m \geq 1$, алгоритм радікс-2 DIT обчислює ДПФ за

$$\frac{N}{2} \log_2 N - \frac{3N}{2} + 2 \quad \text{нетривіальних комплексних множень,}$$

$$N \log_2 N \quad \text{комплексних додавань.}$$

Для $N = 8$ це означає 2 нетривіальних множення й 24 додавання, проти 64 множень і 56 додавань прямого обчислення; для $N = 1024$ — 3586 нетривіальних множень і 10240 додавань, проти 1048576 і 1047552.

Доведення. Це Твердження 23.5 разом з Теоремою 23.5 і Твердженням 23.1. Числові значення: для $N = 8$, $m = 3$: $\frac{8}{2} \cdot 3 - \frac{24}{2} + 2 = 12 - 12 + 2 = 2$ і $8 \cdot 3 = 24$; пряме обчислення дає $8^2 = 64$ і $8 \cdot 7 = 56$. Для $N = 1024$, $m = 10$: $512 \cdot 10 - 1536 + 2 = 5120 - 1534 = 3586$ і $1024 \cdot 10 = 10240$; пряме обчислення дає $1024^2 = 1048576$ і $1024 \cdot 1023 = 1047552$. $\checkmark$ (Скрипт Python, що рахує метеликів з множником, відмінним від 1, -1 , i , $-i$, повертає 2 для $N = 8$ і 3586 для $N = 1024$.) $\square$

Зауваження 23.7: Що каже і чого не каже ця таблиця. Таблиця 23.1 наводить підрахунки операцій, не час. Це розрізнення, яке План праці вимагає тримати окремо, і з точної причини: на реальному комп'ютері час залежить від локальності доступу до пам'яті, від розміру кешів, від векторизації й від паралелізму, і дві реалізації з однаковим підрахунком операцій можуть відрізнятися на порядок за вимірним часом (Зауваження 23.14). Про-

Табл. 23.1: Вартість обчислення ДПФ: пряме обчислення (Твердження 23.1) проти ШПФ радікс-2 (Теорема 23.5 і Наслідок 23.4). Усі значення — точні числа, не оцінки. Останній стовпець — відношення множень прямого обчислення до множень ШПФ.

N	пряме обчислення		ШПФ радікс-2			відношення
	множ. N^2	дод. $N(N-1)$	множ. $\frac{N}{2} \log_2 N$	дод. $N \log_2 N$	нетривіальні	
8	64	56	12	24	2	5,33
16	256	240	32	64	10	8,00
32	1 024	992	80	160	34	12,80
64	4 096	4 032	192	384	98	21,33
256	65 536	65 280	1 024	2 048	642	64,00
1 024	1 048 576	1 047 552	5 120	10 240	3 586	204,80
4 096	16 777 216	16 773 120	24 576	49 152	18 434	682,67
65 536	4 294 967 296	4 294 901 760	524 288	1 048 576	425 986	8 192,00
1 048 576	1 099 511 627 776	1 099 510 579 200	10 485 760	20 971 520	8 912 898	104 857,60

те підрахунок — те, що робить порівняння відтворюваним і перевірюваним: будь-хто може перерахувати. Зауважимо також, що відношення останнього стовпця дорівнює 1 лише для $N = 2$ і зростає необмежено: для $N = 1\,048\,576$ ШПФ виконує приблизно одну сотисячну множень прямого обчислення.

23.6. Від рекурсії до циклу: перестановка з обертанням бітів

Алгоритм Означення 23.4 рекурсивний і виділяє нові вектори на кожному виклику. Жодна серйозна реалізація не використовує його в такій формі: входи переставляють один раз, а потім виконують m вкладених циклів, що працюють на місці, тобто перезаписуючи той самий вектор. Потрібне впорядкування — це перестановка з **обертанням бітів** (bit-reversal), і це крок 19 маршруту. Те, що вона правильна, — це не факт, який дивляться на рисунку: це теорема, і її треба довести.

Означення 23.5: Обертання бітів. Нехай $m \geq 0$ і $N = 2^m$. Кожне $n \in \{0, \dots, N-1\}$ має єдиний двійковий запис

$$n = \sum_{t=0}^{m-1} b_t(n) 2^t, \quad b_t(n) \in \{0, 1\}.$$

Обертанням бітів порядку m називається відображення $\rho_m : \{0, \dots, N-1\} \rightarrow \{0, \dots, N-1\}$, визначене як

$$\rho_m(n) = \sum_{t=0}^{m-1} b_t(n) 2^{m-1-t},$$

тобто: записуємо n у двійковій системі на m розрядах, читаємо рядок справа наліво, і знову інтерпретуємо результат як двійкове число.

Лема 23.4: ρ_m — інволюція, отже перестановка. Для кожного $m \geq 0$, $\rho_m \circ \rho_m = \text{id}$. Зокрема ρ_m бієктивне і $\rho_m^{-1} = \rho_m$.

Доведення. Нехай $n \in \{0, \dots, N-1\}$ і $n' = \rho_m(n) = \sum_{t=0}^{m-1} b_t(n) 2^{m-1-t}$. Перепишемо суму, поклавши $s = m-1-t$, тобто $t = m-1-s$; коли t пробігає $\{0, \dots, m-1\}$, s також пробігає

цю множину, і

$$n' = \sum_{s=0}^{m-1} b_{m-1-s}(n) 2^s.$$

Коефіцієнти $b_{m-1-s}(n)$ належать до $\{0, 1\}$, а двійковий запис цілого числа з $\{0, \dots, 2^m - 1\}$ на m розрядах єдиний; отже

$$b_s(n') = b_{m-1-s}(n) \quad \text{для кожного } s \in \{0, \dots, m-1\}.$$

Застосовуючи ще раз ρ_m ,

$$\rho_m(n') = \sum_{s=0}^{m-1} b_s(n') 2^{m-1-s} = \sum_{s=0}^{m-1} b_{m-1-s}(n) 2^{m-1-s} = \sum_{t=0}^{m-1} b_t(n) 2^t = n,$$

з підстановкою $t = m - 1 - s$ на останньому кроці. Отже $\rho_m(\rho_m(n)) = n$. Відображення скінченної множини в себе, яке в композиції з собою дає тотожність, ін'єктивне (якщо $\rho_m(n_1) = \rho_m(n_2)$, застосовуючи ρ_m отримуємо $n_1 = n_2$) і, отже, оскільки область визначення скінченна й дорівнює області значень, бієктивне; а співвідношення $\rho_m \circ \rho_m = \text{id}$ саме й каже, що $\rho_m^{-1} = \rho_m$. $\square$

Теорема 23.7: Порядок листків — це порядок з обертанням бітів. Нехай $N = 2^m$ і розглянемо дерево рекурсії Означення 23.4 (Зауваження 23.6), в якому в кожному вузлі лівий син отримує парну підпоследовність, а правий — непарну. Пронумеруємо листки зліва направо $j = 0, 1, \dots, N - 1$. Тоді листок j містить відлік

$$x[\rho_m(j)].$$

Еквівалентно: відлік $x[n]$ опиняється в листку позиції $\rho_m(n)$.

Доведення. Крок 1: кодування шляху. Шлях від кореня до листка — це послідовність m виборів $c_0, c_1, \dots, c_{m-1} \in \{0, 1\}$, де $c_\ell = 0$ означає «на рівні ℓ йди до лівого (парного) сина», а $c_\ell = 1$ — «до правого (непарного)». Позиція зліва досягнутого листка —

$$j = \sum_{\ell=0}^{m-1} c_\ell 2^{m-1-\ell} :$$

доводиться за індукцією за m . Для $m = 0$ виборів немає і $j = 0$. Для $m \geq 1$: ліве піддерево займає позиції $0, \dots, 2^{m-1} - 1$, а праве — позиції $2^{m-1}, \dots, 2^m - 1$; отже позиція — це $c_0 2^{m-1}$ плюс відносна позиція всередині піддерева, яка за індуктивним припущенням (застосованим до дерева висоти $m - 1$) дорівнює $\sum_{\ell=1}^{m-1} c_\ell 2^{(m-1)-1-(\ell-1)} = \sum_{\ell=1}^{m-1} c_\ell 2^{m-1-\ell}$. Підсумовуючи, отримуємо формулу.

Крок 2: який відлік потрапляє в кінець шляху. Стверджуємо, що листок, досягнутий виборами $(c_0, \dots, c_{m-1})$, містить $x[n]$, де n — єдине ціле число з $\{0, \dots, N - 1\}$ з

$$b_\ell(n) = c_\ell \quad \text{для кожного } \ell = 0, \dots, m-1.$$

Доводимо це за індукцією за m .

Базис $m = 0$: вектор має лише один елемент, $x[0]$, і $n = 0$.

Крок: нехай $m \geq 1$. За Означенням 23.2, лівий син отримує e з $e[r] = x[2r]$, а правий — o з $o[r] = x[2r + 1]$; тобто, в обох випадках, син c_0 отримує вектор v з

$$v[r] = x[2r + c_0], \quad r = 0, \dots, 2^{m-1} - 1.$$

За індуктивним припущенням, застосованим до v (довжини 2^{m-1}) і до решти виборів $(c_1, \dots, c_{m-1})$, листок містить $v[r]$ з $b_{\ell-1}(r) = c_\ell$ для $\ell = 1, \dots, m-1$, тобто $r = \sum_{\ell=1}^{m-1} c_\ell 2^{\ell-1}$. Отже листок містить

$$x[2r + c_0] = x \left[c_0 + \sum_{\ell=1}^{m-1} c_\ell 2^\ell \right] = x \left[\sum_{\ell=0}^{m-1} c_\ell 2^\ell \right],$$

тобто $x[n]$ з $b_\ell(n) = c_\ell$, за єдиністю двійкового запису. Зауважимо суттєвий момент: вибір *першого* рівня визначається *наймолодшим* бітом n , вибір другого рівня — наступним бітом, і так далі. Саме цей обмін між порядком рівнів і порядком бітів породжує інверсію.

Крок 3: висновок. Поєднаючи Кроки 1 і 2: листок на позиції $j = \sum_{\ell} c_\ell 2^{m-1-\ell}$ містить $x[n]$ з $n = \sum_{\ell} c_\ell 2^\ell$. Але тоді $b_\ell(n) = c_\ell$ і

$$\rho_m(n) = \sum_{\ell=0}^{m-1} b_\ell(n) 2^{m-1-\ell} = \sum_{\ell=0}^{m-1} c_\ell 2^{m-1-\ell} = j.$$

Отже $x[n]$ стоїть у листку $\rho_m(n)$; і оскільки ρ_m — інволюція (Лема 23.4), листок j містить $x[\rho_m^{-1}(j)] = x[\rho_m(j)]$. $\square$

Приклад 23.2: Перестановка з обертанням бітів для $N = 8$ і $N = 16$. Для $N = 8$ ($m = 3$):

n	0	1	2	3	4	5	6	7
двійково	000	001	010	011	100	101	110	111
обернено	000	100	010	110	001	101	011	111
$\rho_3(n)$	0	4	2	6	1	5	3	7

Вхід, отже, треба подавати в порядку $x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]$, що точно є порядком листків на Рисунку 23.2. ✓

Зауважимо, що ρ_3 залишає нерухомими 0, 2, 5, 7 і міняє місцями $1 \leftrightarrow 4$ та $3 \leftrightarrow 6$: це добуток двох транспозицій, узгоджено з Лемою 23.4. Реалізація може, отже, виконати перестановку лише обмінами, без допоміжного вектора.

Для $N = 16$ ($m = 4$) отримуємо

$$\rho_4 = (0, 8, 4, 12, 2, 10, 6, 14, 1, 9, 5, 13, 3, 11, 7, 15),$$

що читається як « $\rho_4(0) = 0, \rho_4(1) = 8, \dots$ ». Незалежна перевірка: скрипт Python, що обчислює ρ_m зі зсувами бітів, повертає $[0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7]$ для $m = 3$ і $[0, 8, 4, 12, 2, 10, 6, 14, 1, 9, 5, 13, 3, 11, 7, 15]$ для $m = 4$, і перевіряє $\rho_m(\rho_m(n)) = n$ для кожного n . ✓

Означення 23.6: Ітеративний алгоритм на місці. Нехай $N = 2^m$. Ітеративний алгоритм ШПФ DIT отримує $x \in \mathbb{C}^N$ і виконує:

(P) *перестановка*: $a[j] \leftarrow x[\rho_m(j)]$ для $j = 0, \dots, N-1$;

(S) *етапи*: для $s = 1, 2, \dots, m$, поклавши $n_s = 2^s$, і для кожного $b \in \{0, n_s, 2n_s, \dots, N - n_s\}$ і кожного $k \in \{0, \dots, \frac{n_s}{2} - 1\}$:

$$t \leftarrow \omega_{n_s}^k \cdot a[b + k + \frac{n_s}{2}], \quad u \leftarrow a[b + k], \quad a[b + k] \leftarrow u + t, \quad a[b + k + \frac{n_s}{2}] \leftarrow u - t.$$

Вихід — це вектор a наприкінці етапу m . Усі записи відбуваються в тому самому векторі a : алгоритм не використовує допоміжної пам'яті, крім двох змінних t і u (обчислення *на місці*).

Теорема 23.8: Коректність ітеративного алгоритму. Алгоритм Означення 23.6 повертає $\text{DFT}_N\{x\}$, з тим самим підрахунком операцій, що й Теорема 23.5.

Доведення. Доводимо за індукцією за $s \in \{0, 1, \dots, m\}$ таку інваріанту: після етапу s (де $s = 0$ означає «після лише перестановки (P)»), для кожного $p \in \{0, 1, \dots, 2^{m-s} - 1\}$ блок індексів

$$\mathcal{I}_{s,p} = \{p 2^s, p 2^s + 1, \dots, p 2^s + 2^s - 1\}$$

містить, у природному порядку, ДПФ довжини 2^s вектора $v^{(s,p)} \in \mathbb{C}^{2^s}$ з компонентами

$$v^{(s,p)}[r] = x[r 2^{m-s} + \rho_{m-s}(p)], \quad r = 0, \dots, 2^s - 1.$$

Базис $s = 0$. Блоки — це синглети $\mathcal{I}_{0,p} = \{p\}$ з $p = 0, \dots, N - 1$, і $v^{(0,p)}$ — це вектор довжини 1 з єдиною компонентою $x[\rho_m(p)]$; його ДПФ довжини 1 — він сам (Лема 23.3(i)). І справді, після (P) клітина p містить $x[\rho_m(p)]$: інваріанта виконується.

Крок. Нехай $1 \leq s \leq m$ і припустимо, що інваріанта виконується після етапу $s - 1$. Етап s працює на блоках ширини $n_s = 2^s$: блок, що починається з $b = p 2^s$, — це об'єднання двох блоків ширини 2^{s-1} , що починаються з $2p 2^{s-1}$ і з $(2p + 1) 2^{s-1}$, тобто блоків $\mathcal{I}_{s-1,2p}$ і $\mathcal{I}_{s-1,2p+1}$; вони містять, за індуктивним припущенням, ДПФ довжини 2^{s-1} векторів $v^{(s-1,2p)}$ і $v^{(s-1,2p+1)}$.

Тепер зауважимо, що, поклавши $q = \rho_{m-s}(p)$ і $L = 2^{s-1}$,

$$v^{(s-1,2p)}[r] = x[r 2^{m-s+1} + \rho_{m-s+1}(2p)] = x[2r 2^{m-s} + q],$$

$$v^{(s-1,2p+1)}[r] = x[r 2^{m-s+1} + \rho_{m-s+1}(2p + 1)] = x[(2r + 1) 2^{m-s} + q],$$

де використано $\rho_{m-s+1}(2p) = \rho_{m-s}(p) = q$ і $\rho_{m-s+1}(2p + 1) = \rho_{m-s}(p) + 2^{m-s} = q + 2^{m-s}$: справді, додати 0 (відп. 1) як *наймолодший* біт p означає додати 0 (відп. 1) як *найстарший* біт $\rho(p)$, за Означенням 23.5. Отже $v^{(s-1,2p)}$ і $v^{(s-1,2p+1)}$ — це точно парна підпоследовність і непарна підпоследовність $v^{(s,p)}$, у сенсі Означення 23.2: $v^{(s,p)}[2r] = v^{(s-1,2p)}[r]$ і $v^{(s,p)}[2r + 1] = v^{(s-1,2p+1)}[r]$.

Етап s виконує, для $k = 0, \dots, L - 1$, метелика $a[b + k] \leftarrow a[b + k] + \omega_{2L}^k a[b + k + L]$, $a[b + k + L] \leftarrow a[b + k] - \omega_{2L}^k a[b + k + L]$ (зі значеннями до оновлення, збереженими в u і t : саме тому Означення 23.6 використовує дві тимчасові змінні, і обчислення на місці коректне). За Теоремами 23.1 і 23.2, застосованими до $N' = 2L = 2^s$, результат — ДПФ довжини 2^s вектора $v^{(s,p)}$, і стоїть у блоці $\mathcal{I}_{s,p}$ в природному порядку ($X[k]$ на позиції $b + k$, $X[k + L]$ на позиції $b + k + L$). Інваріанта виконується після етапу s .

Висновок. Для $s = m$ є лише один блок, $p = 0$, $\mathcal{I}_{m,0} = \{0, \dots, N - 1\}$, $\rho_0(0) = 0$ і $v^{(m,0)}[r] = x[r]$: вектор a містить $\text{DFT}_N\{x\}$ у природному порядку.

Підрахунок. Етап s виконує $\frac{N}{n_s}$ блоків по $\frac{n_s}{2}$ метеликів кожен, тобто $\frac{N}{2}$ метеликів; етапів — m ; за Твердженням 23.2 загалом — $\frac{N}{2} m$ множень і Nm додавань, як у Теоремі 23.5. Перестановка (P) не виконує арифметичних операцій. $\square$

Рекомендація. Три помилки, яким запобігає інваріанта Теорема 23.8. (1) *Перезаписати перед тим, як прочитати*: якщо записати $a[b + k]$ перед тим, як обчислено t , другий вихід метелика використовує вже змінене значення; дві тимчасові змінні u і t Означення 23.6 — не прикраса. (2) *Використати ω_N^k замість $\omega_{n_s}^k$* : на загальному етапі множник має порядок $n_s = 2^s$, а не N ; еквівалентно можна використати ω_N^{kN/n_s} , і саме ця форма дозволяє зчитувати всі множники з єдиної таблиці з $N/2$ елементів (Лема 23.1(vi)). (3) *Забути перестановку*: без кроку (P) алгоритм все одно щось обчислює, але не ДПФ — він обчислює ДПФ вектора $x \circ \rho_m$, тобто спектр сигналу, чий відліки перемішано. Це

найважча для діагностики помилка, бо неправильний спектр має *точно ту саму енергію*, що й правильний (тотожність Парсеваля, Теорема 22.6, виконується, бо перестановка відліків не змінює $\sum_n |x[n]|^2$): найпоширеніша числова перевірка цього не помічає. Розв’язана вправа 23.6 показує це на числах.

23.7. Варіант із проріджуванням за частотою

Проріджування за часом ділить надвое індекс n відліків. Натомість можна ділити надвое індекс k частот, розділяючи компоненти парного індексу від компонент непарного індексу: отримуємо варіант **проріджування за частотою** (*decimation in frequency*, DIF), запропонований Джентльманом і Сенде і відомий також як алгоритм Сенде–Тьюкі. Це крок 20 маршруту. Вартість ідентична; те, що змінюється, — це *де* стоїть перестановка з обертанням бітів: на вході для DIT, на виході для DIF.

Теорема 23.9: Розклад із проріджуванням за частотою. Нехай $N = 2L$ і $x \in \mathbb{C}^N$, $X = \text{DFT}_N\{x\}$. Визначимо $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^L$ як

$$\alpha[n] = x[n] + x[n+L], \quad \beta[n] = (x[n] - x[n+L]) \omega_N^n, \quad n = 0, 1, \dots, L-1.$$

Тоді, для $k = 0, 1, \dots, L-1$,

$$X[2k] = (\text{DFT}_L\{\alpha\})[k], \quad X[2k+1] = (\text{DFT}_L\{\beta\})[k]$$

Доведення. Крок 1 (розбити суму навпіл, за індексом n). Для кожного $j \in \mathbb{Z}$,

$$X[j] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{jn} = \sum_{n=0}^{L-1} x[n] \omega_N^{jn} + \sum_{n=L}^{N-1} x[n] \omega_N^{jn}.$$

У другій сумі покладемо $n = n' + L$ з $n' = 0, \dots, L-1$: підстановка — це бієкція між $\{0, \dots, L-1\}$ і $\{L, \dots, N-1\}$, бо вона ін’єктивна, і обидва образи мають по L елементів. Отримуємо

$$\sum_{n=L}^{N-1} x[n] \omega_N^{jn} = \sum_{n'=0}^{L-1} x[n'+L] \omega_N^{j(n'+L)} = \omega_N^{jL} \sum_{n'=0}^{L-1} x[n'+L] \omega_N^{jn'}.$$

Крок 2 (множник ω_N^{jL}). Оскільки $L = N/2$, Лема 23.1(iv) дає $\omega_N^L = \omega_N^{N/2} = -1$, отже $\omega_N^{jL} = (\omega_N^L)^j = (-1)^j$. Підставляючи в Крок 1 і об’єднуючи дві суми (які тепер мають ту саму множину індексів),

$$X[j] = \sum_{n=0}^{L-1} (x[n] + (-1)^j x[n+L]) \omega_N^{jn}.$$

Крок 3 (парні індекси). Нехай $j = 2k$. Тоді $(-1)^j = +1$ і, за Лемою 23.1(iii), $\omega_N^{2kn} = \omega_L^{kn}$. Отже

$$X[2k] = \sum_{n=0}^{L-1} (x[n] + x[n+L]) \omega_L^{kn} = \sum_{n=0}^{L-1} \alpha[n] \omega_L^{kn} = (\text{DFT}_L\{\alpha\})[k].$$

Крок 4 (непарні індекси). Нехай $j = 2k+1$. Тоді $(-1)^j = -1$ і $\omega_N^{(2k+1)n} = \omega_N^{2kn} \omega_N^n = \omega_L^{kn} \omega_N^n$. Отже

$$X[2k+1] = \sum_{n=0}^{L-1} (x[n] - x[n+L]) \omega_N^n \omega_L^{kn} = \sum_{n=0}^{L-1} \beta[n] \omega_L^{kn} = (\text{DFT}_L\{\beta\})[k].$$

Крок 5 (усі індекси покриті). Індеси $2k$ і $2k+1$ з $0 \leq k \leq L-1$ вичерпують $\{0, \dots, N-1\}$ без повторень, за Лемою 23.2, застосованою до j замість n . $\square$

Означення 23.7: Алгоритм ШПФ радікс-2 DIF. Нехай $N = 2^m$. Алгоритм $\mathcal{D}_N : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$ визначено рекурсією: $\mathcal{D}_1(x) = x$; для $N = 2L \geq 2$ обчислюємо $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^L$ як у Теоремі 23.9 і покладаємо

$$\mathcal{D}_N(x)[2k] = \mathcal{D}_L(\alpha)[k], \quad \mathcal{D}_N(x)[2k+1] = \mathcal{D}_L(\beta)[k], \quad k = 0, \dots, L-1.$$

В ітеративній версії на місці виконується та сама схема без перезапису індексів, отримуючи вихід у порядку з обертанням бітів, а перестановка ρ_m застосовується *наприкінці*, а не на початку.

Наслідок 23.5: Коректність і вартість DIF. Для кожного $N = 2^m$ і кожного $x \in \mathbb{C}^N$ маємо $\mathcal{D}_N(x) = \text{DFT}_N\{x\} = \mathcal{A}_N(x)$, і алгоритм DIF виконує точно те саме число операцій, що й DIT: $\frac{N}{2} \log_2 N$ комплексних множень (з яких $\frac{N}{2} \log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ нетривіальні) і $N \log_2 N$ комплексних додавань.

Доведення. Коректність, за індукцією за m . Базис $m = 0$: $\mathcal{D}_1(x) = x$ і $\text{DFT}_1\{x\} = x$ за Лемою 23.3(i). Крок: нехай $m \geq 1$; за індуктивним припущенням $\mathcal{D}_L(\alpha) = \text{DFT}_L\{\alpha\}$ і $\mathcal{D}_L(\beta) = \text{DFT}_L\{\beta\}$; за Теоремою 23.9 вони дорівнюють відповідно $X[2k]$ і $X[2k+1]$, і за Кроком 5 того доведення всі індекси покриваються лише один раз. Отже $\mathcal{D}_N(x) = X$. Рівність з $\mathcal{A}_N(x)$ випливає з Теорем 23.3.

Вартість. Рекурсивний крок на довжині N виконує: $L = N/2$ сум $x[n] + x[n+L]$ і L різниць $x[n] - x[n+L]$, тобто N додавань; потім $L = N/2$ множень $(\cdot) \omega_N^n$ для $n = 0, \dots, L-1$. Підрахунок на рівень, отже, ідентичний до DIT (Твердження 23.4), і рекуренти ті самі, що й у Теоремі 23.4; розв'язок — той самий, що й у Теоремі 23.5.

Тривіальні множення. На кроці довжини $n = 2^j$ використані множники — $\omega_n^0, \omega_n^1, \dots, \omega_n^{n/2-1}$: точно та сама множина множників, що й у DIT на тій самій довжині. Підрахунок Твердження 23.5 застосовується дослівно й дає $\frac{N}{2} \log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ нетривіальних множень. $\square$

Зауваження 23.8: DIT і DIF: де обертання бітів, і чому це два транспоновані графи.

У DIT множення на поворотний множник передує парі сума/різниця; у DIF воно йде після. Звідси впливає позиція перестановки:

- **DIT:** вхід у порядку з обертанням бітів, вихід у природному порядку;
- **DIF:** вхід у природному порядку, вихід у порядку з обертанням бітів.

Існують також варіанти «від природного до природного», які платять за впорядкування допоміжною пам'яттю, і варіанти, що повністю уникають впорядкування, коли ШПФ використовується лише для циклічної згортки (Теорема 22.5): у цьому випадку застосовується DIF без впорядкування, множиться поточно — порядок не важливий, аби він був той самий для обох множників — і застосовується DIT, що повертає порядок до природного. Це реальна економія в промисловій реалізації.

Нарешті варто зауважити, що два графи потоку — один транспонований відносно іншого: обернувши напрям усіх стрілок графа DIT і помінявши місцями входи з виходами, отримуємо граф DIF. Це прояв принципу транспонування лінійних мереж; тут він нам не потрібен, і ми лише зазначаємо це, довівши DIF безпосередньо з Теорем 23.9.

23.8. Приклад $N = 8$: точна символічна форма

Це кроки 21 і 23 маршруту. Приклад розв'язується *повністю*: спочатку в загальному вигляді, з невизначеними відліками $x[0], \dots, x[7]$, потім із точними коренями з одиниці й конкретним входом. Числова перевірка й порівняння з прямим ДПФ — у Розділі 23.9.

Приклад 23.3: Восьмі корені з одиниці, у точній формі. З $\omega_8 = e^{-2\pi i/8} = e^{-i\pi/4}$ і $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\begin{aligned}\omega_8^0 &= 1, & \omega_8^1 &= \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i) = 0,7071068 - 0,7071068i, \\ \omega_8^2 &= -i, & \omega_8^3 &= -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i) = -0,7071068 - 0,7071068i, \\ \omega_8^4 &= -1, & \omega_8^5 &= -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i) = -0,7071068 + 0,7071068i, \\ \omega_8^6 &= +i, & \omega_8^7 &= \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i) = 0,7071068 + 0,7071068i.\end{aligned}$$

Перевірка. $\omega_8^2 = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2(1-i)^2 = \frac{1}{2}(1-2i+i^2) = \frac{1}{2}(-2i) = -i$ ✓, узгоджено з Лемою 23.1(v) ($N = 8, N/4 = 2$). І $\omega_8^4 = (\omega_8^2)^2 = (-i)^2 = -1$ ✓, узгоджено з Лемою 23.1(iv). Крім того $\omega_8^2 = \omega_4$ і $\omega_8^4 = \omega_2$, як і вимагає Лема 23.1(iii). Єдині нетривіальні множники, використані алгоритмом для $N = 8$, — це ω_8^1 і ω_8^3 : їх точно 2, як передбачає Наслідок 23.4 ($\frac{8}{2} \log_2 8 - \frac{3 \cdot 8}{2} + 2 = 12 - 12 + 2 = 2$). ✓

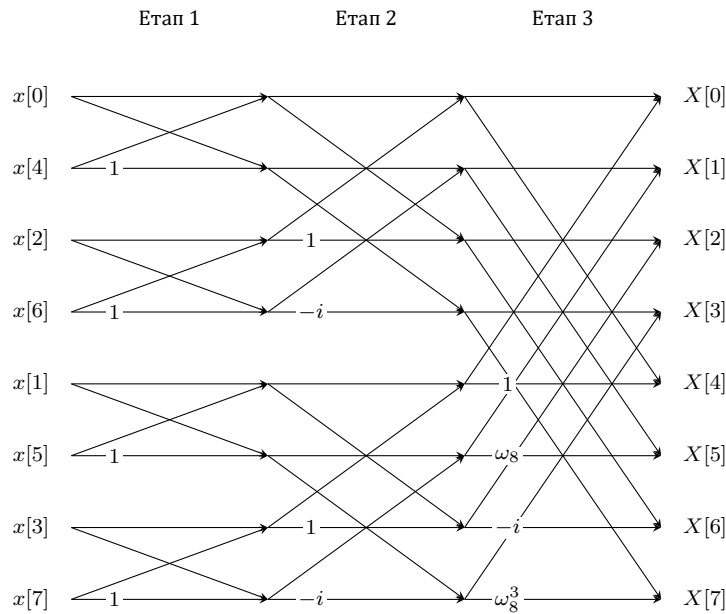


Рис. 23.3: Граф потоку ШПФ радікс-2 DIT для $N = 8$: етап 1 з блоками довжини $n_1 = 2$, етап 2 з $n_2 = 4$, етап 3 з $n_3 = 8$. Вхід у порядку з обертанням бітів $x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]$ (Теорема 23.7), вихід у природному порядку. Кожен вузол підсумовує вхідні значення; мітка, розташована одразу після вузла-джерела, позначає поворотний множник, застосований до «нижньої» гілки того метелика. З двох дуг, що виходять з нижнього вузла, та, що йде вгору, несе $+\omega$, а горизонтальна — $-\omega$: це дві формули Наслідку 23.1. Із 12 комплексних множень ($\frac{8}{2} \log_2 8 = 12$), 10 мають множник 1 або $-i$, отже, тривіальні: залишаються лише 2 нетривіальних множення, для ω_8 і ω_8^3 .

Приклад 23.4: Три етапи в символній формі, з невизначеними $x[0], \dots, x[7]$. Нехай $N = 8, m = 3$. Застосуємо Означення 23.6.

Перестановка (P). $\rho_3 = (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7)$ (Приклад 23.2), отже

$$a = (x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]).$$

Етап 1 ($n_1 = 2$, чотири блоки, єдине значення $k = 0$, множник $\omega_2^0 = 1$). Метелики діють на пари клітин $(0, 1), (2, 3), (4, 5), (6, 7)$:

$$\begin{aligned} a_0 &= x[0] + x[4], & a_1 &= x[0] - x[4], & a_2 &= x[2] + x[6], & a_3 &= x[2] - x[6], \\ a_4 &= x[1] + x[5], & a_5 &= x[1] - x[5], & a_6 &= x[3] + x[7], & a_7 &= x[3] - x[7]. \end{aligned}$$

Кожна пара — це двоточкове ДПФ Леми 23.3(ii): 8 додавань, 0 нетривіальних множень.

Етап 2 ($n_2 = 4$, два блоки $\{0, 1, 2, 3\}$ і $\{4, 5, 6, 7\}$, значення $k = 0, 1$, множники $\omega_4^0 = 1$ і $\omega_4^1 = -i$). Метелики діють на пари $(0, 2), (1, 3)$ у першому блоці й $(4, 6), (5, 7)$ у другому:

$$\begin{aligned} b_0 &= a_0 + a_2, & b_1 &= a_1 - i a_3, & b_2 &= a_0 - a_2, & b_3 &= a_1 + i a_3, \\ b_4 &= a_4 + a_6, & b_5 &= a_5 - i a_7, & b_6 &= a_4 - a_6, & b_7 &= a_5 + i a_7. \end{aligned}$$

Знову 8 додавань і 0 нетривіальних множень (чотири множники — це 1 і $-i$).

Етап 3 ($n_3 = 8$, єдиний блок, $k = 0, 1, 2, 3$, множники 1, $\omega_8, -i, \omega_8^3$). Метелики діють на пари $(0, 4), (1, 5), (2, 6), (3, 7)$:

$$\begin{aligned} X[0] &= b_0 + b_4, & X[4] &= b_0 - b_4, \\ X[1] &= b_1 + \omega_8 b_5, & X[5] &= b_1 - \omega_8 b_5, \\ X[2] &= b_2 - i b_6, & X[6] &= b_2 + i b_6, \\ X[3] &= b_3 + \omega_8^3 b_7, & X[7] &= b_3 - \omega_8^3 b_7. \end{aligned}$$

Вісім додавань; єдині нетривіальні множення всього обчислення — це $\omega_8 b_5$ і $\omega_8^3 b_7$.

Баланс. 24 комплексних додавання й 2 нетривіальних комплексних множення, узгоджено з Теоремою 23.5 ($A(8) = 8 \cdot 3 = 24$) і з Наслідком 23.4 (2). ✓

Приклад 23.5: Реконструкція: перший вихід містить усі вісім відліків. Перевіримо Наслідок 23.2 на двох виходах, розгортаючи назад формули Прикладу 23.4 (крок 23 маршруту).

Вихід $X[0]$.

$$X[0] = b_0 + b_4 = (a_0 + a_2) + (a_4 + a_6) = (x[0] + x[4]) + (x[2] + x[6]) + (x[1] + x[5]) + (x[3] + x[7]),$$

тобто $X[0] = \sum_{n=0}^7 x[n]$: усі вісім відліків, кожен з коефіцієнтом 1 $= \omega_8^{0 \cdot n}$. ✓

Вихід $X[2]$. Маємо $X[2] = b_2 - i b_6 = (a_0 - a_2) - i(a_4 - a_6)$, отже

$$X[2] = (x[0] + x[4]) - (x[2] + x[6]) - i((x[1] + x[5]) - (x[3] + x[7])).$$

Збираючи коефіцієнти окремих відліків:

$$X[2] = x[0] - i x[1] - x[2] + i x[3] + x[4] - i x[5] - x[6] + i x[7].$$

З іншого боку визначення дає $X[2] = \sum_n x[n] \omega_8^{2n}$ з $\omega_8^2 = -i$, тобто коефіцієнти $(-i)^n = 1, -i, -1, i, 1, -i, -1, i$ для $n = 0, \dots, 7$: вони збігаються один в один з щойно знайденими. ✓

Зауважимо, що жоден відлік не пропущено і жоден не з'являється двічі, як стверджує Наслідок 23.2: алгоритм — не скорочення, що нехтує доданками, а *переорганізація* тієї самої суми.

23.9. Приклад $N = 8$: числова форма й перевірки

Це кроки 22 і 25 маршруту, з п'ятьма обов'язковими перевірками: рівність між прямим ДПФ і виходом ШПФ, збереження енергії (Парсеваль), спряжена симетрія для дійсного входу, реконструкція входу, підрахунок операцій. Візьмемо вхід

$$x = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),$$

обраний тому, що його ДПФ має *точну замкнену форму* (Лема 23.5), яка дає перевірку, незалежну від будь-якого алгоритму.

Лема 23.5: ДПФ лінійного наростання. Нехай $N \geq 2$ і $x[n] = n$ для $n = 0, \dots, N-1$. Тоді

$$X[0] = \frac{N(N-1)}{2}, \quad X[k] = \frac{N}{\omega_N^k - 1} \quad \text{для } k = 1, \dots, N-1.$$

Доведення. Для $k = 0$ усі множники дорівнюють 1 і $X[0] = \sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{N(N-1)}{2}$ (сума Гаусса). Нехай $k \in \{1, \dots, N-1\}$ і покладемо $w = \omega_N^k$. За Лемою 23.1(ii), $w^N = \omega_N^{kN} = 1$ і $w \neq 1$ (бо $N \nmid k$). Нехай $S = \sum_{n=0}^{N-1} n w^n = X[k]$. Тоді

$$(w-1)S = \sum_{n=0}^{N-1} n w^{n+1} - \sum_{n=0}^{N-1} n w^n = \sum_{n=1}^N (n-1)w^n - \sum_{n=1}^{N-1} n w^n,$$

де в першій сумі підставлено $n \mapsto n-1$, а в другій вилучено нульовий доданок $n = 0$. Виокремлюючи доданок $n = N$ першої суми,

$$(w-1)S = (N-1)w^N + \sum_{n=1}^{N-1} [(n-1) - n]w^n = (N-1) \cdot 1 - \sum_{n=1}^{N-1} w^n.$$

За Лемою 22.1 (сума степенів кореня з одиниці, Розділ 22) маємо $\sum_{n=0}^{N-1} w^n = 0$, оскільки w — корінь N -го степеня з одиниці, відмінний від 1; отже $\sum_{n=1}^{N-1} w^n = -w^0 = -1$ і

$$(w-1)S = (N-1) + 1 = N.$$

Оскільки $w \neq 1$, можна ділити: $S = \frac{N}{w-1} = \frac{N}{\omega_N^k - 1}$. □

Приклад 23.6: Точне ДПФ $x = (0, 1, \dots, 7)$, трьома шляхами. Перший шлях: замкнена форма. За Лемою 23.5, $X[0] = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$ і $X[k] = \frac{8}{\omega_8^k - 1}$ для $k \geq 1$. Для $k = 2$, наприклад, $\omega_8^2 = -i$

$$X[2] = \frac{8}{-i-1} = \frac{8(-1+i)}{(-1-i)(-1+i)} = \frac{8(-1+i)}{1+1} = -4 + 4i.$$

Для $k = 1$, з $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ і $\omega_8 = a - ai$, знаменник — $d = (a-1) - ai$, з квадратом модуля $|d|^2 = (a-1)^2 + a^2 = a^2 - 2a + 1 + a^2 = 2a^2 - 2a + 1 = 1 - 2a + 1 = 2 - \sqrt{2}$ (використано $2a^2 = 1$ і $2a = \sqrt{2}$), отже

$$X[1] = \frac{8\bar{d}}{|d|^2} = \frac{8[(a-1) + ai]}{2 - \sqrt{2}} = \frac{8(a-1)}{2 - \sqrt{2}} + i \frac{8a}{2 - \sqrt{2}} = -4 + i(4 + 4\sqrt{2}),$$

$$\text{бо } 8(a-1) = 8\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right) = 4\sqrt{2} - 8 = -4(2 - \sqrt{2}) \text{ і } 8a = 4\sqrt{2} = 4\sqrt{2}, \text{ з } \frac{4\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}(2 + \sqrt{2})}{(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{2})} = \frac{8\sqrt{2} + 8}{2} = 4\sqrt{2} + 4.$$

Другий шлях: пряма сума, вручну. Обчислимо $X[1]$ з Означення 22.1, використовуючи корені з Прикладу 23.3 і $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$X[1] = \sum_{n=0}^7 n \omega_8^n = 1(a - ai) + 2(-i) + 3(-a - ai) + 4(-1) + 5(-a + ai) + 6(i) + 7(a + ai).$$

Дійсна частина: $a - 3a - 4 - 5a + 7a = (1 - 3 - 5 + 7)a - 4 = 0 \cdot a - 4 = -4$. Уявна частина: $-a - 2 - 3a + 5a + 6 + 7a = (-1 - 3 + 5 + 7)a + 4 = 8a + 4 = 4\sqrt{2} + 4$. Отже $X[1] = -4 + i(4 + 4\sqrt{2})$, узгоджено з першим шляхом. ✓

Третій шлях: повний спектр. Діючи так само для кожного k , або використовуючи замкнену форму,

$$\begin{aligned} X[0] &= 28, & X[1] &= -4 + i(4 + 4\sqrt{2}), & X[2] &= -4 + 4i, \\ X[3] &= -4 + i(4\sqrt{2} - 4), & X[4] &= -4, & X[5] &= -4 - i(4\sqrt{2} - 4), \\ X[6] &= -4 - 4i, & X[7] &= -4 - i(4 + 4\sqrt{2}). \end{aligned}$$

У десятковій формі до сьомого знака: $4 + 4\sqrt{2} = 9,6568542$ і $4\sqrt{2} - 4 = 1,6568542$.

Приклад 23.7: Три етапи в числовій формі. Підставляючи $x = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ у формули Прикладу 23.4:

Перестановка. $a = (x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]) = (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7)$.

Етап 1.

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 + 4 = 4, & a_1 &= 0 - 4 = -4, & a_2 &= 2 + 6 = 8, & a_3 &= 2 - 6 = -4, \\ a_4 &= 1 + 5 = 6, & a_5 &= 1 - 5 = -4, & a_6 &= 3 + 7 = 10, & a_7 &= 3 - 7 = -4. \end{aligned}$$

Етап 2. $3 - i a_3 = -i(-4) = 4i$ і $-i a_7 = 4i$:

$$\begin{aligned} b_0 &= 4 + 8 = 12, & b_1 &= -4 + 4i, & b_2 &= 4 - 8 = -4, & b_3 &= -4 - 4i, \\ b_4 &= 6 + 10 = 16, & b_5 &= -4 + 4i, & b_6 &= 6 - 10 = -4, & b_7 &= -4 - 4i. \end{aligned}$$

Етап 3. Два нетривіальні добутки обчислюються лише один раз кожен. З $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\omega_8 b_5 = a(1 - i)(-4 + 4i) = a(-4 + 4i + 4i - 4i^2) = a(8i) = 8ai = 4\sqrt{2}i,$$

$$\omega_8^3 b_7 = -a(1 + i)(-4 - 4i) = -a(-4 - 4i - 4i - 4i^2) = -a(-8i) = 8ai = 4\sqrt{2}i.$$

Крім того $-i b_6 = -i(-4) = 4i$ і $\omega_8^0 b_4 = b_4 = 16$. Отже

$$\begin{aligned} X[0] &= 12 + 16 = 28, & X[4] &= 12 - 16 = -4, \\ X[1] &= (-4 + 4i) + 4\sqrt{2}i = -4 + i(4 + 4\sqrt{2}), & X[5] &= (-4 + 4i) - 4\sqrt{2}i = -4 - i(4\sqrt{2} - 4), \\ X[2] &= -4 + 4i, & X[6] &= -4 - 4i, \\ X[3] &= (-4 - 4i) + 4\sqrt{2}i = -4 + i(4\sqrt{2} - 4), & X[7] &= (-4 - 4i) - 4\sqrt{2}i = -4 - i(4 + 4\sqrt{2}). \end{aligned}$$

Це точно значення з Прикладу 23.6, отримані там двома цілком різними шляхами (замкнена форма і пряма сума). ✓

Табл. 23.2: Приклад $N = 8$ з $x = (0, 1, \dots, 7)$: вміст вектора на місці після перестановки з обертанням бітів і після кожного з трьох етапів (Означення 23.6), у порівнянні з ДПФ, обчисленим безпосередньо з Означення 22.1. Значення округлені до сьомого десяткового знака; $9,6568542 = 4 + 4\sqrt{2}$ і $1,6568542 = 4\sqrt{2} - 4$.

клітина	після (P)	після етапу 1	після етапу 2	після етапу 3	пряме ДПФ
0	0	4	12	28	28
1	4	-4	$-4 + 4i$	$-4 + 9,6568542i$	$-4 + 9,6568542i$
2	2	8	-4	$-4 + 4i$	$-4 + 4i$
3	6	-4	$-4 - 4i$	$-4 + 1,6568542i$	$-4 + 1,6568542i$
4	1	6	16	-4	-4
5	5	-4	$-4 + 4i$	$-4 - 1,6568542i$	$-4 - 1,6568542i$
6	3	10	-4	$-4 - 4i$	$-4 - 4i$
7	7	-4	$-4 - 4i$	$-4 - 9,6568542i$	$-4 - 9,6568542i$

Приклад 23.8: П'ять обов'язкових перевірок. (1) ШПФ проти прямого ДПФ. Таблиця 23.2 порівнює, стовпець за стовпцем, вихід етапу 3 з ДПФ, обчисленим окремо з Означення 22.1: значення збігаються. У точній арифметиці збіг — це теорема (Теорема 23.3); у подвійній точності скрипт Python, що обчислює дві величини незалежно — першу за рекурсією Означення 23.4, другу за подвійною сумою визначення — дає максимальну розбіжність $2,42 \cdot 10^{-14}$ за модулем, порядку похибки округлення, передбаченої Теоремою 23.13. Той самий скрипт порівнює вихід з `numpy.fft.fft`, з максимальною розбіжністю $2,54 \cdot 10^{-14}$. ✓

(2) Збереження енергії (Парсеваль). Теорема 22.6 дає $\sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_k |X[k]|^2$. Зліва

$$\sum_{n=0}^7 n^2 = 0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 = 140.$$

Справа, у точній формі: $|X[0]|^2 = 784$, $|X[4]|^2 = 16$, $|X[2]|^2 = |X[6]|^2 = 16 + 16 = 32$,

$$|X[1]|^2 = |X[7]|^2 = 16 + (4 + 4\sqrt{2})^2 = 16 + 48 + 32\sqrt{2} = 64 + 32\sqrt{2},$$

$$|X[3]|^2 = |X[5]|^2 = 16 + (4\sqrt{2} - 4)^2 = 16 + 48 - 32\sqrt{2} = 64 - 32\sqrt{2}.$$

Підсумовуючи, доданки з $\sqrt{2}$ скорочуються:

$$\sum_k |X[k]|^2 = 784 + 16 + 2 \cdot 32 + 2(64 + 32\sqrt{2}) + 2(64 - 32\sqrt{2}) = 784 + 16 + 64 + 256 = 1120,$$

і $\frac{1}{8} \cdot 1120 = 140$. ✓ *Незалежна перевірка:* скрипт Python повертає $\sum_n |x|^2 = 140,0000000$ і $\frac{1}{8} \sum_k |X|^2 = 140,0000000$, з точною різницею 0 у подвійній точності. ✓

(3) Спряжена симетрія. Вхід дійсний, отже за Теоремою 22.7 повинно виконуватися $X[N - k] = \overline{X[k]}$. Справді $X[7] = -4 - i(4 + 4\sqrt{2}) = \overline{X[1]}$, $X[6] = -4 - 4i = \overline{X[2]}$, $X[5] = -4 - i(4\sqrt{2} - 4) = \overline{X[3]}$, а $X[0] = 28$, $X[4] = -4$ дійсні, якими й повинні бути два самоспряжені біни ($k = 0$ і $k = N/2$; Наслідок 22.8). ✓ *Незалежна перевірка:* розбіжності $|X[k] - \overline{X[8 - k]|}$, обчислені в подвійній точності, дорівнюють $2,87 \cdot 10^{-14}$, $1,49 \cdot 10^{-14}$, $9,14 \cdot 10^{-15}$ і $6,86 \cdot 10^{-15}$ для $k = 1, 2, 3, 4$. ✓

(4) Реконструкція входу. Застосування ОШПФ з Теорему 23.10 до спектра X повертає всі вісім відліків; обчислення виконано в Прикладі 23.9.

(5) Підрахунок операцій. Приклад 23.4 нарахував 24 комплексні додавання й 2 нетривіальні комплексні множення (загалом 12 множень, з яких 10 на 1 або $-i$). Пряме обчислення того самого ДПФ вимагає 64 множення й 56 додавань (Твердження 23.1), або 44

множення не на 1 (Приклад 23.1). Відношення нетривіальних множень уже $44/2 = 22$ при $N = 8$. Підрахунок наводиться окремо від будь-якого вимірюного часу, як приписує Зауваження 23.7. ✓

23.10. Обернене перетворення не вимагає другого алгоритму

Це крок 26 маршруту. ОДПФ відрізняється від ДПФ знаком показника й множником $1/N$ (Означення 22.2); отже, можна було б написати другий алгоритм, ідентичний першому із заміненям ω_N на $\overline{\omega_N}$. Це не потрібно: спряження дозволяє повторно використати *той самий* код, що вдвічі скорочує програмне забезпечення, яке треба написати, протестувати й сертифікувати. Це одна з причин, з яких промислові бібліотеки надають лише одну процедуру.

Теорема 23.10: ОШПФ через спряження. Нехай $N \geq 1$ і $X \in \mathbb{C}^N$. Тоді

$$\mathcal{F}_N^{-1} X = \frac{1}{N} \overline{\text{DFT}_N \{ \overline{X} \}}$$

де $\overline{X}$ — вектор компонент $\overline{X[k]}$, а зовнішня риска позначає покомпонентне спряження. Зокрема, якщо X — ДПФ $x \in \mathbb{C}^N$, то

$$x = \frac{1}{N} \overline{\mathcal{A}_N(\overline{X})},$$

і обчислення оберненого перетворення виконується тим самим алгоритмом $\mathcal{A}_N$ з Означення 23.4, якому передують за яким слідує спряження, і завершується діленням на N .

Доведення. Нехай $Y = \text{DFT}_N \{ \overline{X} \}$, тобто $Y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \overline{X[k]} \omega_N^{nk}$ для $n = 0, \dots, N-1$. Беручи спряжене й використовуючи, що спряження адитивне й мультиплікативне ($\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$, $\overline{zw} = \overline{z} \overline{w}$),

$$\overline{Y[n]} = \overline{\sum_{k=0}^{N-1} \overline{X[k]} \omega_N^{nk}} = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \overline{\omega_N^{nk}}.$$

За Лемою 23.1(i), $\overline{\omega_N} = \omega_N^{-1}$, отже $\overline{\omega_N^{nk}} = (\overline{\omega_N})^{nk} = \omega_N^{-nk}$. Тому

$$\frac{1}{N} \overline{Y[n]} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \omega_N^{-nk},$$

що є точно n -ою компонентою ОДПФ в Означенні 22.2. Отже $\frac{1}{N} \overline{Y} = \mathcal{F}_N^{-1} X$, що є першою формулою.

Якщо ж $X = \text{DFT}_N \{ x \}$, Теорема 22.2 дає $\mathcal{F}_N^{-1} X = x$; і за Теоремою 23.3 $\text{DFT}_N \{ \overline{X} \} = \mathcal{A}_N(\overline{X})$, коли $N = 2^m$. Звідси друга формула. □

Наслідок 23.6: Вартість ОШПФ. Для $N = 2^m$, обернене перетворення, обчислене за Теоремою 23.10, коштує $\frac{N}{2} \log_2 N$ комплексних множень (з яких $\frac{N}{2} \log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ нетривіальні) і $N \log_2 N$ комплексних додавань — тобто точно стільки, скільки й пряме перетворення — плюс N множень на дійсний скаляр $\frac{1}{N}$ і $2N$ змін знака (два спряження), які не є комплексними множеннями в сенсі Означення 23.1.

Доведення. Тіло обчислення — це один виклик $\mathcal{A}_N$, чия вартість дається Теоремою 23.5 і Наслідком 23.4. Два спряження змінюють знак уявної частини N чисел кожне: $2N$ змін

знака. Остаточне ділення на N — це множення N комплексних чисел на дійсне $\frac{1}{N}$, тобто $2N$ дійсних множень; коли $N = 2^m$, воно зводиться до віднімання в показнику числа з плаваючою комою й точно (не вносить похибки округлення). $\square$

Зауваження 23.9: Два еквівалентні варіанти. Існує друга форма, вживана так само часто. Записавши $\text{swap}(a + ib) = b + ia$ для операції, що міняє місцями дійсну й уявну частини, маємо

$$\mathcal{F}_N^{-1} X = \frac{1}{N} \text{swap} \left(\text{DFT}_N \{ \text{swap}(X) \} \right).$$

Доведення таке саме, як для Теорема 23.10, зауваживши, що $\text{swap}(z) = i \bar{z}$ і що множник i , будучи сталим, виходить із суми й повертається, скорочуючись між двома застосуваннями swap : справді $\text{swap}(\sum_k i \bar{X}[k] \omega_N^{nk}) = i \bar{i} \sum_k X[k] \omega_N^{-nk} = \sum_k X[k] \omega_N^{-nk}$, де використано $i \bar{i} = |i|^2 = 1$. Варіант із swap переважається в реалізаціях на DSP-процесорах, де обмін двох регістрів коштує менше, ніж заперечення, але математично це те саме.

Приклад 23.9: Реконструкція наших восьми відліків. Повернемося до спектра з Прикладу 23.6 і застосуємо Теорему 23.10. Перше спряження:

$$\bar{X} = (28, -4 - i(4 + 4\sqrt{2}), -4 - 4i, -4 - i(4\sqrt{2} - 4), -4, -4 + i(4\sqrt{2} - 4), -4 + 4i, -4 + i(4 + 4\sqrt{2})).$$

Застосуємо $\mathcal{A}_8$ до $\bar{X}$. З $8\sqrt{2} = 11,3137085$, три етапи дають (перестановка з обертанням бітів, потім етапи 1, 2, 3):

після (P)	28	-4	-4 - 4i	-4 + 4i	-4 - 9,657i	-4 + 1,657i	-4 - 1,657i	-4 + 9,657i
етап 1	24	32	-8	-8i	-8 - 8i	-11,314i	-8 + 8i	-11,314i
етап 2	16	24	32	40	-16	-11,314 - 11,314i	-16i	11,314 - 11,314i
етап 3	0	8	16	24	32	40	48	56

(у таблиці 9,657 і 1,657 — це відсічення $4 + 4\sqrt{2}$ і $4\sqrt{2} - 4$, а $11,314 - 8\sqrt{2}$).

Друге спряження й ділення на $N = 8$:

$$x = \frac{1}{8} \overline{(0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56)} = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).$$

Усі вісім відліків реконструйовано точно. ✓

Чому вихід такий простий. Вектор $\mathcal{A}_8(\bar{X})$ дорівнює $N\bar{x}$; а оскільки наш x дійсний, $N\bar{x} = 8x = (0, 8, \dots, 56)$. Це дає третю перевірку, незалежну від перших двох: проміжний результат мав бути лінійним наростанням, помноженим на 8, і він є таким.

Незалежна перевірка в подвійній точності. Скрипт Python, що виконує той самий ланцюг, повертає

$$x = (0,0000000000, 1,0000000000, \dots, 7,0000000000)$$

з уявною частиною за модулем меншою за 10^{-15} і максимальною похибкою $|x_{\text{рек}}[n] - n| = 2,83 \cdot 10^{-16}$ на всіх восьми відліках. ✓

23.11. Доповнення нулями: що воно додає і чого не додає

Це крок 27 маршруту. Подовжити сигнал нулями до наступного степеня двійки — найпоширеніший маневр для використання ШПФ радікс-2; це також джерело найпоширенішого непорозуміння числового спектрального аналізу. Розділ 22 уже довів центральний факт (Теорема 22.10 і Теорема 22.11): тут ми його пригадуємо, виводимо з нього алгоритмічний наслідок і показуємо його ефект на прикладі $N = 8$.

Твердження 23.6: Парні біни подовженого ДПФ — це початкові біни. Нехай $x \in \mathbb{C}^N$ і нехай $z \in \mathbb{C}^{2N}$ визначено як $z[n] = x[n]$ для $0 \leq n \leq N-1$ і $z[n] = 0$ для $N \leq n \leq 2N-1$. Нехай $X = \text{DFT}_N\{x\}$ і $Z = \text{DFT}_{2N}\{z\}$. Тоді

$$Z[2k] = X[k] \quad \text{для кожного } k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Доведення. За визначенням, і оскільки доданки з $n \geq N$ нульові,

$$Z[j] = \sum_{n=0}^{2N-1} z[n] \omega_{2N}^{jn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_{2N}^{jn}.$$

Для $j = 2k$ Лема 23.1(iii), застосована з $2N$ замість N , дає $\omega_{2N}^{2kn} = \omega_N^{kn}$; отже

$$Z[2k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn} = X[k].$$

□

Приклад 23.10: $N = 8 \rightarrow 16$ на нашому лінійному наростанні. Нехай $z = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$. ДПФ на 16 точках дає, до сьомого десяткового знака,

$$\begin{aligned} Z[0] &= 28, & Z[1] &= -9,1370712 - 20,1093580i, \\ Z[2] &= -4 + 9,6568542i, & Z[3] &= 2,3800856 - 5,9864231i, \\ Z[4] &= -4 + 4i, & Z[5] &= 3,2767687 - 2,6727146i, \\ Z[6] &= -4 + 1,6568542i, & Z[7] &= 3,4802169 - 0,7956495i, \\ Z[8] &= -4, & Z[9] &= 3,4802169 + 0,7956495i, \\ Z[10] &= -4 - 1,6568542i, & Z[11] &= 3,2767687 + 2,6727146i, \\ Z[12] &= -4 - 4i, & Z[13] &= 2,3800856 + 5,9864231i, \\ Z[14] &= -4 - 9,6568542i, & Z[15] &= -9,1370712 + 20,1093580i. \end{aligned}$$

Біни парного індексу, $Z[0], Z[2], \dots, Z[14]$, збігаються з $X[0], X[1], \dots, X[7]$ з Прикладу 23.6: це Твердження 23.6. ✓ Незалежна перевірка: скрипт Python обчислює два перетворення окремо і повідомляє $\max_k |Z[2k] - X[k]| = 2,42 \cdot 10^{-14}$. ✓

Біни непарного індексу — це нові числа, але вони не містять нової інформації: за Теоремою 22.11 вони визначаються вісьмома значеннями $X[0], \dots, X[7]$ через інтерполяцію дискретним ядром Діріхле (Означення 22.6). Вони, буквально, обчислювані без погляду на сигнал.

Зауваження 23.10: Інтерполяція — не роздільна здатність. Доповнення нулями **не** створює спектральної інформації. Теорема 22.10 каже, що довше ДПФ дискретизує ту саму ДЧПФ (Теорема 22.9) у більшій кількості точок, а Теорема 22.11 каже, що нові точки — точна інтерполяція старих. Звідси випливають два наслідки, які не можна плутати:

- **інтерполяція** (те, що дає доповнення нулями): спектр здається щільнішим, максимуми точніше локалізуються на осі частот, графіки читабельніші;
- **роздільна здатність** (те, чого доповнення нулями не дає): здатність розділити дві близькі синусоїди залежить від фактичної тривалості спостереженого сигналу, тобто від ширини головної пелюстки вікна (Твердження 22.8), а нулі не подовжують спостереження: вони подовжують вектор.

Інакше кажучи: дві синусоїди, які при N точках потрапляють в одну й ту саму головну пелюстку, залишаються нерозрізненими при $2N, 4N, 1024N$ точках. Єдиний засіб — спостерігати довше. На алгоритмічному ж рівні доповнення нулями цінне: довести N до

наступного степеня двійки коштує щонайбільше подвоєння довжини, отже

$$\frac{N'}{2} \log_2 N' \leq \frac{2N}{2} (\log_2 N + 1) = N \log_2 N + N$$

множень з $N' \leq 2N$, проти N^2 прямого обчислення: асимптотична перевага залишається незмінною. Це також інструмент, яким обчислюють лінійну згортку за допомогою циклічного ШПФ, як у Розв'язаній вправі 23.5.

23.12. Коли N не є степенем двійки

Це крок 28 маршруту, і його треба чітко відокремлювати від доведення для радікс-2: алгоритми цього розділу — не нотаційні варіанти попереднього, вони мають інші гіпотези і повинні доводитися окремо. Картина така:

- якщо $N = N_1 N_2$ з $N_1, N_2 \geq 2$, загальна факторизація Кулі-Тьюкі (Теорема 23.11) зводить ДПФ довжини N до N_2 ДПФ довжини N_1 , N множень на поворотні множники, і N_1 ДПФ довжини N_2 ;
- якщо N просте, факторизація не застосовна: використовується алгоритм Блустейна (Твердження 23.7 і Наслідок 23.8), що зводить будь-яке ДПФ до згортки, або алгоритм Рейдера (Теорема 23.12), що зводить ДПФ довжини простого p до циклічної кореляції довжини $p - 1$.

23.12.1 Загальна факторизація

Теорема 23.11: Факторизація Кулі-Тьюкі зі змішаною основою. Нехай $N_1, N_2 \geq 1$ — цілі числа і $N = N_1 N_2$. Для $x \in \mathbb{C}^N$ і $X = \text{DFT}_N\{x\}$ визначимо, для $k_1 \in \{0, \dots, N_1 - 1\}$ і $n_2 \in \{0, \dots, N_2 - 1\}$,

$$G[k_1, n_2] = \sum_{n_1=0}^{N_1-1} x[N_2 n_1 + n_2] \omega_{N_1}^{n_1 k_1} \quad (\text{ДПФ довжини } N_1 \text{ для кожного } n_2),$$

а потім

$$\tilde{G}[k_1, n_2] = \omega_N^{k_1 n_2} G[k_1, n_2] \quad (\text{множення на поворотний множник}).$$

Тоді, для кожного $k_1 \in \{0, \dots, N_1 - 1\}$ і $k_2 \in \{0, \dots, N_2 - 1\}$,

$$X[k_1 + N_1 k_2] = \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \tilde{G}[k_1, n_2] \omega_{N_2}^{n_2 k_2}$$

тобто: виконується ДПФ довжини N_2 за другою змінною, для кожного фіксованого значення k_1 .

Доведення. Крок 1 (два відображення індексів — бієкції). Відображення

$$\Phi : \{0, \dots, N_1 - 1\} \times \{0, \dots, N_2 - 1\} \rightarrow \{0, \dots, N - 1\}, \quad \Phi(n_1, n_2) = N_2 n_1 + n_2$$

бієктивне: це евклідове ділення на N_2 , прочитане навпаки. Справді кожне $n \in \{0, \dots, N - 1\}$ записується єдиним чином як $n = N_2 q + r$ з $0 \leq r < N_2$, а з $0 \leq n \leq N_1 N_2 - 1$ випливає $0 \leq q \leq N_1 - 1$; навпаки $0 \leq N_2 n_1 + n_2 \leq N_2(N_1 - 1) + N_2 - 1 = N - 1$. Аналогічно

$\Psi(k_1, k_2) = k_1 + N_1 k_2$ бієктивне (евклідове ділення на N_1). Зокрема кожен вхідний індекс і кожен вихідний індекс досягається формулами твердження точно один раз.

Крок 2 (розгортання показника). Поклавши $n = N_2 n_1 + n_2$ і $k = k_1 + N_1 k_2$,

$$kn = (k_1 + N_1 k_2)(N_2 n_1 + n_2) = N_2 n_1 k_1 + n_2 k_1 + N_1 N_2 n_1 k_2 + N_1 n_2 k_2.$$

Оскільки $N_1 N_2 = N$, Лема 23.1(ii) дає $\omega_N^{N n_1 k_2} = 1$. Залишаються три доданки, і

$$\omega_N^{kn} = \omega_N^{N_2 n_1 k_1} \cdot \omega_N^{n_2 k_1} \cdot \omega_N^{N_1 n_2 k_2}.$$

За Лемою 23.1(vi), з $d = N_2$ і базовим порядком N_1 : $\omega_N^{N_2 n_1 k_1} = \omega_{N_2 N_1}^{N_2(n_1 k_1)} = \omega_{N_1}^{n_1 k_1}$; і з $d = N_1$ і базовим порядком N_2 : $\omega_N^{N_1 n_2 k_2} = \omega_{N_2}^{n_2 k_2}$. Отже

$$\omega_N^{kn} = \omega_{N_1}^{n_1 k_1} \cdot \omega_N^{k_1 n_2} \cdot \omega_{N_2}^{n_2 k_2}.$$

Крок 3 (переорганізація суми). За Кроком 1 суму за $n \in \{0, \dots, N-1\}$ можна переписати як подвійну суму за (n_1, n_2) , а скінченні суми можна міняти місцями:

$$X[k_1 + N_1 k_2] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn} = \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \sum_{n_1=0}^{N_1-1} x[N_2 n_1 + n_2] \omega_{N_1}^{n_1 k_1} \omega_N^{k_1 n_2} \omega_{N_2}^{n_2 k_2}.$$

Множники $\omega_N^{k_1 n_2}$ і $\omega_{N_2}^{n_2 k_2}$ не залежать від n_1 і можуть бути винесені з внутрішньої суми:

$$X[k_1 + N_1 k_2] = \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \omega_N^{k_1 n_2} \omega_{N_2}^{n_2 k_2} \underbrace{\left(\sum_{n_1=0}^{N_1-1} x[N_2 n_1 + n_2] \omega_{N_1}^{n_1 k_1} \right)}_{= G[k_1, n_2]} = \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \tilde{G}[k_1, n_2] \omega_{N_2}^{n_2 k_2},$$

що є твердженням. □

Наслідок 23.7: Вартість факторизації зі змішаною основою. Нехай $C_m(N)$ і $C_a(N)$ — число комплексних множень і додавань, потрібних для обчислення ДПФ довжини N фіксованим методом. Тоді факторизація Теорема 23.11 з $N = N_1 N_2$ коштує

$$C_m(N) \leq N_2 C_m(N_1) + N + N_1 C_m(N_2), \quad C_a(N) \leq N_2 C_a(N_1) + N_1 C_a(N_2).$$

Зокрема, для $N = N_1 N_2$ з обома множниками ≥ 2 і з двома короткими ДПФ, обчисленими напряму, вартість у множеннях щонайбільше $N(N_1 + N_2 + 1)$ проти N^2 прямого обчислення: виграв — коефіцієнт $\frac{N}{N_1 + N_2 + 1}$.

Доведення. Теорема 23.11 приписує три фази. Перша обчислює $G[\cdot, n_2]$ для кожного з N_2 значень n_2 : це N_2 ДПФ довжини N_1 , вартістю $N_2 C_m(N_1)$ множень і $N_2 C_a(N_1)$ додавань. Друга множить кожну з $N_1 N_2 = N$ величин $G[k_1, n_2]$ на $\omega_N^{k_1 n_2}$: це щонайбільше N множень і жодного додавання (насправді менше, бо множники з $k_1 = 0$ або $n_2 = 0$ дорівнюють 1: це $N_1 + N_2 - 1$ тривіальних множень). Третя обчислює, для кожного з N_1 значень k_1 , ДПФ довжини N_2 : вартість $N_1 C_m(N_2)$ і $N_1 C_a(N_2)$. Підсумовуючи, отримуємо дві оцінки. Для останнього твердження використаємо Твердження 23.1 на коротких ДПФ, $C_m(N_j) \leq N_j^2$:

$$C_m(N) \leq N_2 N_1^2 + N + N_1 N_2^2 = N N_1 + N + N N_2 = N(N_1 + N_2 + 1).$$

□

Приклад 23.11: $N = 6 = 2 \cdot 3$, розв'язаний повністю. Нехай $y = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$, $N = 6$, $N_1 = 2, N_2 = 3$. Маємо $\omega_6 = e^{-i\pi/3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\omega_6^2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \omega_3, \omega_2 = -1, \omega_3 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\omega_3^2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $i \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,8660254$.

Фаза 1: три ДПФ довжини $N_1 = 2$. Підпоследовності — $(y[3n_1 + n_2])_{n_1=0,1}$:

$$n_2 = 0 : (1, 4); \quad n_2 = 1 : (2, 5); \quad n_2 = 2 : (3, 6).$$

За Лемою 23.3(ii),

$$\begin{aligned} G[0, 0] &= 1 + 4 = 5, & G[0, 1] &= 2 + 5 = 7, & G[0, 2] &= 3 + 6 = 9, \\ G[1, 0] &= 1 - 4 = -3, & G[1, 1] &= 2 - 5 = -3, & G[1, 2] &= 3 - 6 = -3. \end{aligned}$$

Вартість: 6 додавань, жодного множення.

Фаза 2: поворотні множники $\omega_6^{k_1 n_2}$. Для $k_1 = 0$ всі множники дорівнюють 1; для $k_1 = 1$:

$$\tilde{G}[1, 0] = -3, \quad \tilde{G}[1, 1] = -3\omega_6 = -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, \quad \tilde{G}[1, 2] = -3\omega_6^2 = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i,$$

з $\frac{3\sqrt{3}}{2} = 2,5980762$. Лише два з шести множень нетривіальні, узгоджено з підрахунком $N_1 + N_2 - 1 = 4$ множників, рівних 1, з Наслідку 23.7.

Фаза 3: два ДПФ довжини $N_2 = 3$, і реконструкція $k = k_1 + 2k_2$.

Для $k_1 = 0$, на векторі $(5, 7, 9)$:

$$\begin{aligned} k_2 = 0 : 5 + 7 + 9 &= 21 & \Rightarrow X[0] &= 21, \\ k_2 = 1 : 5 + 7\omega_3 + 9\omega_3^2 &= 5 - \frac{7}{2} - \frac{9}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}(-7 + 9)i = -3 + \sqrt{3}i & \Rightarrow X[2] &= -3 + \sqrt{3}i, \\ k_2 = 2 : 5 + 7\omega_3^2 + 9\omega_3^4 &= 5 + 7\omega_3^2 + 9\omega_3 = -3 - \sqrt{3}i & \Rightarrow X[4] &= -3 - \sqrt{3}i, \end{aligned}$$

де використано $\omega_3^4 = \omega_3$ (Лема 23.1(ii)).

Для $k_1 = 1$, на векторі $(-3, -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i)$:

$$k_2 = 0 : -3 + \left(-\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right) + \left(\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right) = -3 + 3\sqrt{3}i \Rightarrow X[1] = -3 + 3\sqrt{3}i.$$

Для $k_2 = 1$ потрібні два добутки

$$\left(-\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right)\omega_3 = \left(-\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right)\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \frac{3}{4} + \frac{3\sqrt{3}}{4}i - \frac{3\sqrt{3}}{4}i + \frac{3 \cdot 3}{4} = 3,$$

$$\left(\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right)\omega_3^2 = \left(\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right)\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -\frac{3}{4} + \frac{3\sqrt{3}}{4}i - \frac{3\sqrt{3}}{4}i - \frac{3 \cdot 3}{4} = -3,$$

отже $X[3] = -3 + 3 - 3 = -3$. Для $k_2 = 2$, аналогічним обчисленням, $\left(-\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right)\omega_3^2 = -\frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i$ і $\left(\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right)\omega_3^4 = \left(\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right)\omega_3 = \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i$, звідки $X[5] = -3 - 3\sqrt{3}i$.

Результат.

$$X = (21, -3 + 3\sqrt{3}i, -3 + \sqrt{3}i, -3, -3 - \sqrt{3}i, -3 - 3\sqrt{3}i),$$

тобто, до сьомого десяткового знака,

$$X = (21, -3 + 5,1961524i, -3 + 1,7320508i, -3, -3 - 1,7320508i, -3 - 5,1961524i).$$

Перша незалежна перевірка: замкнена форма. Вектор — $y[n] = n + 1$, тобто лінійне наростання плюс стала 1. За лінійністю ДПФ (Твердження 22.2) і Лемою 22.1, ДПФ сталої 1 дорівнює 6 для $k = 0$ і 0 для $k \neq 0$; отже, за Лемою 23.5, $X[0] = \frac{6 \cdot 5}{2} + 6 = 21$ і $X[k] = \frac{6}{\omega_6^k - 1}$

для $k \geq 1$. Для $k = 1$: $\omega_6 - 1 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, за модулем 1, отже $\frac{1}{\omega_6 - 1} = \overline{\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ і $X[1] = 6\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -3 + 3\sqrt{3}i$. ✓ Для $k = 2$: $\omega_6^2 - 1 = -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, за квадратом модуля $\frac{9}{4} + \frac{3}{4} = 3$, отже $X[2] = \frac{6}{3}\left(-\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -3 + \sqrt{3}i$. ✓ Для $k = 3$: $\omega_6^3 = -1$ і $X[3] = \frac{6}{-2} = -3$. ✓

Друга незалежна перевірка: скрипт Python. Пряме обчислення визначення, обчислення через замкнену форму й обчислення факторизацією зі змішаною основою дають три вектори, які різняться, за модулем, щонайбільше на $1,95 \cdot 10^{-14}$. ✓

Баланс вартостей. Змішана основа: 6 додавань (фаза 1) + 2 нетривіальних множення (фаза 2) + $2 \times (4 \text{ нетривіальних множення, } 6 \text{ додавань})$ (фаза 3) = 10 нетривіальних множень і 18 додавань. Пряме обчислення (Твердження 23.1): 36 множень, з яких $36 - T(6) = 36 - 15 = 21$ не на 1, і 30 додавань. ✓

23.12.2 Блустейн і Рейдер: будь-яке N , просте N

Твердження 23.7: Тотожність чирпу (Блустейн). Нехай $N \geq 1$ і покладемо

$$b_j = e^{-i\pi j^2/N} = \omega_{2N}^{j^2}, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

Тоді $|b_j| = 1$ для кожного j , і для кожного $x \in \mathbb{C}^N$ і кожного $k \in \mathbb{Z}$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{nk} = b_k \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] b_n) \overline{b_{k-n}}$$

Доведення. Те, що $|b_j| = 1$, очевидно: b_j — чисто уявна експонента. Вихідна алгебраїчна тотожність —

$$2nk = n^2 + k^2 - (k - n)^2,$$

що перевіряється розкриттям: $n^2 + k^2 - (k^2 - 2kn + n^2) = 2kn$. Ділячи на N і множачи на $-i\pi$,

$$-\frac{2\pi i nk}{N} = -\frac{i\pi n^2}{N} - \frac{i\pi k^2}{N} + \frac{i\pi(k-n)^2}{N},$$

і переходячи до експонент (які перетворюють суми на добутки):

$$\omega_N^{nk} = e^{-2\pi i nk/N} = e^{-i\pi n^2/N} \cdot e^{-i\pi k^2/N} \cdot e^{+i\pi(k-n)^2/N} = b_n b_k \overline{b_{k-n}},$$

де використано $e^{+i\pi(k-n)^2/N} = \overline{e^{-i\pi(k-n)^2/N}} = \overline{b_{k-n}}$, законно, бо показник дійсний.

Підставляючи у визначення $X[k]$ і виносячи з суми множник b_k , який не залежить від n :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] b_n b_k \overline{b_{k-n}} = b_k \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] b_n) \overline{b_{k-n}}.$$

□

Наслідок 23.8: Кожне ДПФ — циклічна згортка, і, отже, коштує $O(N \log N)$. Нехай $N \geq 1$ — будь-яке і нехай $M = 2^\mu$ — степінь двійки з $M \geq 2N - 1$. Визначимо $u, v \in \mathbb{C}^M$

як

$$u[n] = \begin{cases} x[n] b_n, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & N \leq n \leq M-1, \end{cases} \quad v[j] = \begin{cases} \overline{b_j}, & 0 \leq j \leq N-1, \\ \overline{b_{j-M}}, & M-N+1 \leq j \leq M-1, \\ 0, & \text{інакше.} \end{cases}$$

(Два ненульові рядки v не перетинаються, бо $M \geq 2N-1$.) Тоді, позначивши через $u \circledast v$ циклічну згортку довжини M (Означення 22.4),

$$X[k] = b_k (u \circledast v)[k], \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Отже ДПФ довільної довжини N обчислюється трьома ШПФ радікс-2 довжини $M < 4N$ і $O(N)$ додатковими множеннями, тобто за $O(N \log N)$ операцій.

Доведення. Крок 1 (два рядки v не перетинаються). Перший рядок займає індекси $0, \dots, N-1$, другий — індекси $M-N+1, \dots, M-1$. Вони неперетинні тоді й лише тоді, коли $M-N+1 > N-1$, тобто $M > 2N-2$, тобто $M \geq 2N-1$: це гіпотеза. Отже v коректно визначено.

Крок 2 (циклічна згортка дає потрібну суму). За Означенням 22.4,

$$(u \circledast v)[k] = \sum_{n=0}^{M-1} u[n] v[\langle k-n \rangle_M] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] b_n v[\langle k-n \rangle_M],$$

оскільки $u[n] = 0$ для $n \geq N$. Нехай тепер $0 \leq k \leq N-1$ і $0 \leq n \leq N-1$: тоді $-(N-1) \leq k-n \leq N-1$. Розрізняються два випадки.

- Якщо $k-n \geq 0$, то $\langle k-n \rangle_M = k-n \in \{0, \dots, N-1\}$ і $v[k-n] = \overline{b_{k-n}}$.
- Якщо $k-n < 0$, то $\langle k-n \rangle_M = k-n+M$; з $-(N-1) \leq k-n \leq -1$ випливає $M-N+1 \leq k-n+M \leq M-1$, тобто потрапляємо в другий рядок, і $v[k-n+M] = \overline{b_{(k-n+M)-M}} = \overline{b_{k-n}}$.

В обох випадках $v[\langle k-n \rangle_M] = \overline{b_{k-n}}$, отже

$$(u \circledast v)[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] b_n \overline{b_{k-n}},$$

і Твердження 23.7 дає $X[k] = b_k (u \circledast v)[k]$.

Крок 3 (вартість). За дискретною теоремою про згортку (Теорема 22.5), $u \circledast v$ обчислюється як $\mathcal{F}_M^{-1}(\text{DFT}_M\{u\} \cdot \text{DFT}_M\{v\})$, тобто двома прямими ШПФ, M поточковими множеннями й одним оберненим ШПФ (Теорема 23.10), усі довжини $M = 2^\mu$: вартість $\Theta(M \log_2 M)$ за Теоремою 23.5. Найменше M , степінь двійки з $M \geq 2N-1$, задовольняє $M < 2(2N-1) < 4N$, отже $M \log_2 M < 4N \log_2(4N) = O(N \log N)$. До цього додаються $2N$ множень на множники b_n і b_k і побудова u і v , що $O(N)$. $\square$

Теорема 23.12: Алгоритм Рейдера для простого $N = p$. Нехай p — просте число і нехай g — первісний корінь за модулем p , тобто ціле число $g \in \{1, \dots, p-1\}$ таке, що відображення

$$\{0, 1, \dots, p-2\} \rightarrow \{1, \dots, p-1\}, \quad u \mapsto \langle g^u \rangle_p$$

бієктивне. Нехай $x \in \mathbb{C}^p$ і $X = \text{DFT}_p\{x\}$. Визначимо, для $u, v \in \{0, \dots, p-2\}$,

$$A[u] = x[\langle g^u \rangle_p], \quad C[v] = \omega_p^{\langle g^v \rangle_p}, \quad B[v] = X[\langle g^v \rangle_p] - x[0].$$

Тоді

$$X[0] = \sum_{n=0}^{p-1} x[n], \quad B[v] = \sum_{u=0}^{p-2} A[u] C[\langle u+v \rangle_{p-1}], \quad v = 0, \dots, p-2,$$

тобто B — циклічна кореляція довжини $p-1$ між A і C .

Доведення. Крок 1 ($X[0]$). Для $k = 0$ усі множники дорівнюють 1 і $X[0] = \sum_n x[n]$.

Крок 2 (виокремлення доданку $n = 0$). Для $k \neq 0$,

$$X[k] = x[0] \omega_p^0 + \sum_{n=1}^{p-1} x[n] \omega_p^{nk} = x[0] + \sum_{n=1}^{p-1} x[n] \omega_p^{nk},$$

отже $X[k] - x[0] = \sum_{n=1}^{p-1} x[n] \omega_p^{nk}$.

Крок 3 (заміна змінної через первісний корінь). Нехай $k = \langle g^v \rangle_p$ з $v \in \{0, \dots, p-2\}$: при зміні v , k пробігає все $\{1, \dots, p-1\}$ лише один раз, за гіпотезою про g . Аналогічно підставляємо $n = \langle g^u \rangle_p$ з $u \in \{0, \dots, p-2\}$, що знову є переупорядкуванням доданків. Отримуємо

$$B[v] = X[\langle g^v \rangle_p] - x[0] = \sum_{u=0}^{p-2} x[\langle g^u \rangle_p] \omega_p^{\langle g^u \rangle_p \langle g^v \rangle_p}.$$

Крок 4 (показник залежить лише від $u+v$ за модулем $p-1$). За Лемою 23.1(ii), ω_p^j залежить лише від $\langle j \rangle_p$; а за модулем p

$$\langle g^u \rangle_p \cdot \langle g^v \rangle_p \equiv g^u g^v = g^{u+v} \pmod{p}.$$

Крім того $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Це виводиться лише з гіпотези про g , таким чином: оскільки $1 \leq g \leq p-1$ і p просте, g оборотне за модулем p , а отже й кожен його степінь; отже $\langle g^{p-1} \rangle_p \in \{1, \dots, p-1\}$ і, за сюр'єктивністю відображення $u \mapsto \langle g^u \rangle_p$, існує $w \in \{0, \dots, p-2\}$ з $g^{p-1} \equiv g^w \pmod{p}$. Множачи на обернене до g^w , отримуємо $g^d \equiv 1 \pmod{p}$ з $d = p-1-w \in \{1, \dots, p-1\}$. Якби було $d \leq p-2$, то $\langle g^d \rangle_p = 1 = \langle g^0 \rangle_p$ з $0 \neq d$, обидва в $\{0, \dots, p-2\}$, проти ін'єктивності. Залишається $d = p-1$, тобто $w = 0$ і $g^{p-1} \equiv 1$.

Отже, записавши $u+v = q(p-1) + \langle u+v \rangle_{p-1}$ з $q \in \{0, 1\}$ (бо $0 \leq u+v \leq 2p-4$), маємо $g^{u+v} = (g^{p-1})^q g^{\langle u+v \rangle_{p-1}} \equiv g^{\langle u+v \rangle_{p-1}} \pmod{p}$, і

$$\omega_p^{\langle g^u \rangle_p \langle g^v \rangle_p} = \omega_p^{\langle g^{\langle u+v \rangle_{p-1}} \rangle_p} = C[\langle u+v \rangle_{p-1}].$$

Крок 5. Підставляючи в Крок 3, отримуємо формулу твердження, що є за визначенням циклічною кореляцією A і C довжини $p-1$. □

Зауваження 23.11: Що ми імпортуємо тут. Теорема 23.12 доведена повністю, але за гіпотези, що первісний корінь g за модулем p існує. Цей факт — мультиплікативна група $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ циклічна для кожного простого p — класична теорема теорії чисел, яка тут **імпортована**: ми її не доводимо, бо її доведення (яке проходить через підрахунок розв'язків $X^d = 1$ у скінченному полі й формулу $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$) чуже нитці цього розділу і не стосується кола. Що саме бракує: існування g , і нічого більше; його єдиність не потрібна (первісних коренів за модулем p — $\varphi(p-1)$, і будь-який з них годиться), а його фактичне обчислення робиться перебором, перевіряючи для кожного кандидата g , що $g^{(p-1)/q} \not\equiv 1$ для кожного простого q , що ділить $p-1$. Джерело імпортованого факту: Гарді і Райт, *An Introduction to the Theory of Numbers*, розділ про конгруенції й первісні корені; використання в алгоритмі — те, що описано у Ван Лоана, Розд. 4 «Selected Topics», с. 188–258.

Друге зауваження, цього разу про використання: циклічна кореляція довжини $p - 1$ Теорема 23.12 обчислюється своєю чергою за допомогою ШПФ (Теорема 22.5), але $p - 1$ загалом не степінь двійки; отже, повертаємося або до змішаної основи (Теорема 23.11), або до Блустейна (Наслідок 23.8), або до подовження нулями згортки. Рейдер сам по собі не розв'язує задачу: він її перетворює.

ІНФО

Панорама: ШПФ — не алгоритм, а сім'я. Крім трьох шляхів, доведених у цьому розділі, література містить принаймні: алгоритми *split-radix*, що чергують розклади радікс-2 і радікс-4 і знижують підрахунок дійсних множень нижче радікс-2; алгоритми *prime factor* (Гуд-Томас), що повністю усувають поворотні множники, коли N_1 і N_2 взаємно прості, ціною відображення індексів на основі китайської теореми про остачі; алгоритми *Вінограда*, що мінімізують множення за допомогою теорії циклотомічних многочленів. Жоден з них тут не доведений, і ми не будемо їх використовувати: вони наведені як панорама, з джерелом (Ван Лоан, Розд. 2–4; Опенгайм і Шафер, Розд. 9), і не з'являються в жодному твердженні цього розділу. Теоретична нижня межа числа операцій, потрібних для обчислення ДПФ довжини N , досі відкрита проблема: невідомо, чи $\Theta(N \log N)$ оптимальна.

23.13. Похибка округлення в арифметиці скінченної точності

Це крок 29 маршруту, і його треба тримати окремо від складності: ШПФ не лише *швидша* за пряме обчислення, вона ще й *точніша*, і з структурної причини, яка тут доводиться. Число операцій, що беруть участь у кожному виході, переходить від $\Theta(N)$ до $\Theta(\log_2 N)$, а з ним і число округлень, які можуть накопичуватися.

Означення 23.8: Стандартна модель арифметики з плаваючою комою, і гіпотеза (М). Позначимо через $\text{fl}(\cdot)$ результат операції, виконаної в плаваючій комі, а через u — **одиницю округлення** (для 64-бітного двійкового формату, $u = 2^{-53} = 1,1102230 \cdot 10^{-16}$). **Стандартна модель** припускає, що для кожної елементарної операції $* \in \{+, -, \times, \div\}$ над машинними дійсними числами

$$\text{fl}(a * b) = (a * b)(1 + \delta), \quad |\delta| \leq u.$$

З неї випливає, для комплексної арифметики, реалізованої за звичайними формулами, наступна гіпотеза, яку ми приймаємо в решті розділу і називаємо **гіпотезою (М)**:

існує стала η , фіксоване кратне u , що залежить лише від реалізації комплексного множення (наприклад $\eta \leq 4u + O(u^2)$ для шкільного алгоритму), така, що виконання в плаваючій комі одного етапу A з Означення 23.6 видає, замість Av , вектор $(A + E)v$ з $\|E\|_2 \leq \eta \|A\|_2$, для кожного вхідного вектора v .

Гіпотеза (М) тут не доводиться: це результат стандартного аналізу арифметики з плаваючою комою, імпортований з Хайема, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, Розд. 2 і 24, і з Ван Лоана, Розд. 1. Те, чого бракує і що тут не доводиться, — це точно перехід від скалярної моделі $\text{fl}(a * b) = (a * b)(1 + \delta)$ до оцінки в нормі $\|E\|_2 \leq \eta \|A\|_2$ для цілого етапу; усе інше в розділі доведено.

Зауваження 23.12: Що ми імпортуємо в аналізі похибки. Єдиний імпортований елемент цього розділу — гіпотеза (М) з Означення 23.8. Точніше: ми не доводимо, що скалярна модель $\text{fl}(a * b) = (a * b)(1 + \delta)$, $|\delta| \leq u$, тягне для цілого етапу A оцінку $\|E\|_2 \leq \eta \|A\|_2$ з $\eta = O(u)$. Доведення вимагає прямого аналізу комплексної арифметики (чоти-

ри добутки й дві дійсні суми для кожного комплексного добутку, з відповідними сталими $\gamma_k = ku/(1 - ku)$ і агрегації збурень покомпонентно в оцінку норми: це матеріал Розд. 2 Хайема, а результат для ШПФ — його Розд. 24. Усе інше в розділі — Лема 23.6, Наслідок 23.9, Лема 23.7 і Теорема 23.13 — доведено тут повністю, виходячи з гіпотези (М), яка з'являється явно серед гіпотез теорема.

Лема 23.6: Кожен етап — це $\sqrt{2}$ разів ізометрія. Нехай $N = 2^m$ і нехай $A_s : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$ — лінійне відображення, що реалізує етап s Означення 23.6, $s = 1, \dots, m$. Тоді

$$\|A_s v\|_2 = \sqrt{2} \|v\|_2 \quad \text{для кожного } v \in \mathbb{C}^N,$$

і отже $A_s^* A_s = 2I_N$, $\|A_s\|_2 = \sqrt{2}$, $\|A_s^{-1}\|_2 = 1/\sqrt{2}$.

Доведення. Етап s діє на пари індексів: поклавши $L = n_s/2 = 2^{s-1}$, пари — $\mathcal{P}_s = \{(b + k, b + k + L)\}$ при зміні $b \in \{0, n_s, 2n_s, \dots\}$ і $k \in \{0, \dots, L - 1\}$. Ці пари неперетинні, і їхнє об'єднання — $\{0, \dots, N - 1\}$: справді, кожен індекс j записується єдиним чином як $j = b + k + \varepsilon L$ з b , кратним n_s , $0 \leq k < L$ і $\varepsilon \in \{0, 1\}$ (евклідове ділення j на n_s , а потім остачі на L). Пар — $N/2$.

На кожній парі (p, q) етап обчислює, з $u = v[p]$, $t = w v[q]$ і $|w| = |\omega_{n_s}^k| = 1$ (Лема 23.1(i)),

$$(A_s v)[p] = u + t, \quad (A_s v)[q] = u - t.$$

За тотожністю паралелограма в $\mathbb{C}$ (перевіряється розкриттям квадратів модулів: $|u + t|^2 + |u - t|^2 = (u + t)(\overline{u + t}) + (u - t)(\overline{u - t}) = 2|u|^2 + 2|t|^2$, оскільки перехресні доданки $u\bar{t}$ і $\bar{u}t$ з'являються з протилежними знаками й скорочуються),

$$|(A_s v)[p]|^2 + |(A_s v)[q]|^2 = 2|u|^2 + 2|t|^2 = 2|v[p]|^2 + 2|w|^2 |v[q]|^2 = 2(|v[p]|^2 + |v[q]|^2).$$

Підсумовуючи за всіма $N/2$ парами, які розбивають індекси,

$$\|A_s v\|_2^2 = \sum_{(p,q) \in \mathcal{P}_s} (|(A_s v)[p]|^2 + |(A_s v)[q]|^2) = 2 \sum_{(p,q) \in \mathcal{P}_s} (|v[p]|^2 + |v[q]|^2) = 2\|v\|_2^2.$$

З $\|A_s v\|_2^2 = 2\|v\|_2^2$ для кожного v випливає $v^*(A_s^* A_s - 2I)v = 0$ для кожного v ; оскільки $A_s^* A_s - 2I$ — ермітова, це означає $A_s^* A_s = 2I$ (ермітова матриця з тотожно нульовою квадратичною формою нульова). Дві норми впливають як у Твердженні 23.3(iii). $\square$

Наслідок 23.9: Факторизація матриці ДПФ. Нехай $N = 2^m$ і нехай P_ρ — матриця перестановки, пов'язана з ρ_m (Означення 23.5), тобто $(P_\rho v)[j] = v[\rho_m(j)]$. Тоді

$$W_N = A_m A_{m-1} \cdots A_1 P_\rho,$$

і $\|W_N\|_2 = (\sqrt{2})^m = \sqrt{N}$, узгоджено з Теоремою 22.3.

Доведення. Теорема 23.8 стверджує, що алгоритм, тобто відображення $x \mapsto A_m \cdots A_1 P_\rho x$, повертає $\text{DFT}_N\{x\} = W_N x$ для кожного $x \in \mathbb{C}^N$: два лінійних відображення, що збігаються на всьому $\mathbb{C}^N$, — це та сама матриця. Для норми, з Лем 23.6 і з $\|P_\rho v\|_2 = \|v\|_2$ (перестановка компонент не змінює суму квадратів модулів) випливає $\|W_N v\|_2 = (\sqrt{2})^m \|v\|_2 = \sqrt{N} \|v\|_2$ для кожного v , отже $\|W_N\|_2 = \sqrt{N}$. Теорема 22.3 каже, що $F_N = N^{-1/2} W_N$ унітарна, тобто $\|F_N\|_2 = 1$: те саме. $\square$

Лема 23.7: Збурення добутку матриць. Нехай $A_1, \dots, A_m$ і $E_1, \dots, E_m$ — матриці $N \times N$, і покладемо $a_s = \|A_s\|_2$, $e_s = \|E_s\|_2$. Тоді

$$\left\| (A_m + E_m) \cdots (A_1 + E_1) - A_m \cdots A_1 \right\|_2 \leq \prod_{s=1}^m (a_s + e_s) - \prod_{s=1}^m a_s.$$

Доведення. За індукцією за m . Покладемо $F_j = (A_j + E_j) \cdots (A_1 + E_1)$ і $G_j = A_j \cdots A_1$.
Базис $m = 1$: $\|F_1 - G_1\|_2 = \|E_1\|_2 = e_1 = (a_1 + e_1) - a_1$.

Крок: нехай $m \geq 2$ і виконується твердження для $m - 1$. Маємо тотожність

$$F_m - G_m = (A_m + E_m)F_{m-1} - A_m G_{m-1} = (A_m + E_m)(F_{m-1} - G_{m-1}) + E_m G_{m-1},$$

що перевіряється розкриттям правої частини. За субмультіплікативністю й субадитивністю спектральної норми, і за $\|G_{m-1}\|_2 \leq \prod_{s < m} a_s$,

$$\|F_m - G_m\|_2 \leq (a_m + e_m) \left[\prod_{s < m} (a_s + e_s) - \prod_{s < m} a_s \right] + e_m \prod_{s < m} a_s.$$

Розкриваючи праву частину:

$$\prod_{s \leq m} (a_s + e_s) - (a_m + e_m) \prod_{s < m} a_s + e_m \prod_{s < m} a_s = \prod_{s \leq m} (a_s + e_s) - a_m \prod_{s < m} a_s = \prod_{s \leq m} (a_s + e_s) - \prod_{s \leq m} a_s.$$

□

Теорема 23.13: Оцінка похибки ШПФ радікс-2. Нехай $N = 2^m$, нехай $x \in \mathbb{C}^N$ ненульовий, нехай $X = \text{DFT}_N\{x\}$ і нехай $\hat{X}$ — результат алгоритму з Означення 23.6, виконаного в плаваючій комі за гіпотези (М) з Означення 23.8. Тоді

$$\frac{\|\hat{X} - X\|_2}{\|X\|_2} \leq (1 + \eta)^m - 1$$

і, якщо $m\eta \leq 1$,

$$\frac{\|\hat{X} - X\|_2}{\|X\|_2} \leq (e - 1) m \eta < 1,72 m \eta = 1,72 \eta \log_2 N.$$

Доведення. Крок 1. За гіпотезою (М), обчислений результат —

$$\hat{X} = (A_m + E_m) \cdots (A_1 + E_1) P_\rho x,$$

з $\|E_s\|_2 \leq \eta \|A_s\|_2 = \eta \sqrt{2}$ за Лемою 23.6. (Перестановка (Р) не виконує арифметичних операцій і не вносить похибки: вона переміщує машинні числа.)

Крок 2. За Наслідком 23.9, $X = A_m \cdots A_1 P_\rho x$. Отже

$$\hat{X} - X = \left[(A_m + E_m) \cdots (A_1 + E_1) - A_m \cdots A_1 \right] P_\rho x.$$

Крок 3. Застосуємо Лему 23.7 з $a_s = \sqrt{2}$ і $e_s \leq \eta \sqrt{2}$:

$$\prod_{s=1}^m (a_s + e_s) - \prod_{s=1}^m a_s \leq (\sqrt{2}(1 + \eta))^m - (\sqrt{2})^m = 2^{m/2} [(1 + \eta)^m - 1] = \sqrt{N} [(1 + \eta)^m - 1].$$

Оскільки $\|P_\rho x\|_2 = \|x\|_2$,

$$\|\hat{X} - X\|_2 \leq \sqrt{N}[(1 + \eta)^m - 1] \|x\|_2.$$

Крок 4. За тотожністю Парсеваля (Теорема 22.6), $\|X\|_2^2 = N\|x\|_2^2$, тобто $\|X\|_2 = \sqrt{N}\|x\|_2$ (зокрема $\|X\|_2 \neq 0$, бо $x \neq 0$). Ділячи,

$$\frac{\|\hat{X} - X\|_2}{\|X\|_2} \leq \frac{\sqrt{N}[(1 + \eta)^m - 1] \|x\|_2}{\sqrt{N}\|x\|_2} = (1 + \eta)^m - 1.$$

Крок 5 (лінійна форма). З біномного розкладу, з $\binom{m}{j} \leq m^j/j!$,

$$(1 + \eta)^m - 1 = \sum_{j=1}^m \binom{m}{j} \eta^j \leq \sum_{j=1}^m \frac{(m\eta)^j}{j!} = e^{m\eta} - 1.$$

Функція $t \mapsto e^t - 1$ опукла й дорівнює 0 при $t = 0$, отже на відрізку $[0, 1]$ вона лежить під своєю хордою: $e^t - 1 \leq t(e - 1)$ для $0 \leq t \leq 1$. З $t = m\eta \leq 1$ отримуємо $(1 + \eta)^m - 1 \leq (e - 1)m\eta < 1,72 m\eta$. $\square$

Зауваження 23.13: Порівняння з прямою сумою. Той самий аналіз, застосований до прямого обчислення Твердження 23.1, дає оцінку, пропорційну Nu , а не $u \log_2 N$: кожен вихід — сума N доданків, обчислена послідовно, і в найгіршому випадку похибки окремих доданків усі додаються з тим самим знаком. Виграш ШПФ, отже, подвійний: коефіцієнт $\Theta(N/\log_2 N)$ на число операцій (Наслідок 23.3) і коефіцієнт того самого порядку на межу похибки. Це рідкісний факт, і варто його підкреслити: зазвичай швидший алгоритм менш точний, бо купує швидкість, чимось поступаючись. Тут нічим не поступаються, бо алгоритм обчислює ту саму суму (Наслідок 23.2), лише в порядку, що скорочує кожен ланцюг залежностей від N до $\log_2 N$ кроків.

Треба чесно сказати, що найгірші межі песимістичні в обох випадках: на практиці елементарні похибки приблизно незалежні й частково компенсуються, тому спостережуване зростання повільніше за гарантоване. Це саме те, що показує наступний експеримент.

Приклад 23.12: Експериментальна перевірка. Протокол. Для $N = 2^m$ з $m = 3, 5, 7, 8, 9$ генерується вектор $v \in \mathbb{C}^N$ з дійсною та уявною частинами, взятими зі стандартного нормального розподілу (фіксоване зерно 20260906, генератор `numpy.random.default_rng`). Обчислюються три перетворення:

1. *еталон*, із сумою Означення 22.1, виконаною в арифметиці з 50 десятковими знаками (бібліотека `mpmath`);
2. рекурсивне ШПФ Означення 23.4 у подвійній точності;
3. пряма сума Означення 22.1 у подвійній точності, виконана справді *послідовно*: явний цикл за $n = 0, 1, \dots, N - 1$ зі скалярним накопичувачем, без векторизації, і поворотні множники $e^{-2\pi i \langle kn \rangle_{N/N}}$ з показником, зведеним за модулем N (без цього зведення вимірювалася б похибка обчислення поворотного множника при великому аргументі, а не похибка самої суми).

Наводяться відносні похибки в евклідовій нормі відносно еталона.

N	m	відн. похибка ШПФ	відн. похибка прямої суми	$(1 + 4u)^m - 1$
8	3	$9,2953 \cdot 10^{-17}$	$2,1641 \cdot 10^{-16}$	$1,3323 \cdot 10^{-15}$
32	5	$1,7298 \cdot 10^{-16}$	$3,2447 \cdot 10^{-16}$	$2,2204 \cdot 10^{-15}$
128	7	$2,8949 \cdot 10^{-16}$	$4,8317 \cdot 10^{-16}$	$3,1086 \cdot 10^{-15}$
256	8	$3,1065 \cdot 10^{-16}$	$6,1601 \cdot 10^{-16}$	$3,5527 \cdot 10^{-15}$
512	9	$3,4593 \cdot 10^{-16}$	$7,8512 \cdot 10^{-16}$	$3,9968 \cdot 10^{-15}$

Прочитання 1: межа дотримана. Останній стовпець — межа Теорема 23.13 з $\eta = 4u$ (шкільний алгоритм для комплексного множення), тобто $(1 + 4u)^m - 1$, з $u = 1,1102230 \cdot 10^{-16}$. Спостережена похибка ШПФ щоразу менша, з запасом від 11 до 14 разів. ✓

Прочитання 2: зростання лінійне за m , як передбачає теорема. Відношення спостереженої похибки до m дорівнює

$$3,098, \quad 3,460, \quad 4,136, \quad 3,883, \quad 3,844 \quad (\times 10^{-17}),$$

тобто залишається сталим у межах коефіцієнта 1,34, тоді як N змінюється у 64 рази: залежність від N справді логарифмічна. Якби похибка зростала як N , це відношення зросло б у ≈ 21 разів. ✓

Прочитання 3: при цих N пряма сума не зростає швидше. Переходячи від $N = 8$ до $N = 512$ (коефіцієнт 64), похибка прямої суми зростає в $7,8512/2,1641 = 3,628$ рази, а похибка ШПФ — у $3,4593/0,92953 = 3,722$ рази: обидва стовпці зростають однаково швидко, і відношення двох похибок залишається практично незмінним (від 2,33 при $N = 8$ до 2,27 при $N = 512$). Застосовуючи до стовпця прямої суми той самий критерій, що й у Прочитанні 2, відношення спостереженої похибки до m дорівнює

$$0,721, \quad 0,649, \quad 0,690, \quad 0,770, \quad 0,872 \quad (\times 10^{-16}),$$

тобто залишається сталим у межах коефіцієнта 1,34, точно як і для ШПФ: при цих N і пряма сума поводить логарифмічно. Отже, найгірша межа, пропорційна Nu , із Зауваження 23.13 далеко не досягається, і саме з тієї причини, що там названа: на практиці елементарні похибки приблизно незалежні й частково взаємно гасяться, замість того щоб додаватися з однаковим знаком. Тому експеримент підтверджує Теорему 23.13 (Прочитання 1 і 2) та осторогу Зауваження 23.13, але не демонструє переваги ШПФ за похибкою: при цих N розрив між двома межами залишається фактом про гарантовані межі, а не спостереженим фактом, і про це слід сказати прямо, а не вичитувати його з чисел, які цього не кажуть. Перевага ШПФ, виміряна тут, — інша, та, що стосується кількості операцій (Наслідок 23.3).

Перевірка перевірки. Той самий протокол, повторений з прямою сумою, заміненою `numpy.fft.fft`, дає, для $N = 8$, розбіжність $2,54 \cdot 10^{-14}$ за модулем на прикладі лінійного наростання (Розділ 23.9), узгоджену з порядком величини, виміряним тут, після множення на $\|X\|_2 \approx 33,5$. ✓

Зауваження 23.14: Пам'ять, кеш і реалізації: чому підрахунок — не час. Підрахунок операцій (Теорема 23.5) — математичний інваріант; час виконання — ні, і на сучасному комп'ютері ці дві величини можуть розходитися на порядок. Причини, усі сторонні щодо проведеного досі аналізу, — принаймні чотири:

- **локальність доступу:** на останніх етапах DIT дві клітини метелика розділені $N/2$ позиціями, і для великого N вони потрапляють на різні сторінки пам'яті; серйозні реалізації вдаються до розкладів «у чотири кроки», що трактують вектор як матрицю $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$, щоб працювати з блоками, які вміщуються в кеш;

- **таблиця поворотних множників:** попереднє обчислення $N/2$ з них коштує пам'яті, але уникає $\Theta(N \log N)$ обчислень синуса й косинуса, кожне з яких коштує десятки елементарних операцій і вносить похибку;
- **векторизація й паралелізм:** метелики одного етапу незалежні й придатні для одночасного виконання; число операцій не змінюється, час — так;
- **вибір алгоритму під час виконання:** бібліотека FFTW експериментально вимірює різні комбінації основ і розкладів на приймаючій машині й обирає найшвидшу (Фріго й Джонсон, 2005).

Ніщо з цього не змінює ні числа операцій, ні результату: це аспекти відмінні від асимптотичної складності, і саме тому Таблиця 23.1 наводить підрахунки, а не час (Зауваження 23.7).

23.14. Задані вправи

Це нові вправи, відмінні від розв'язаних у Підрозділі 23.15. Відповіді — у Ключі для викладача (Підрозділ 23.17).

Вправа 23.1: Рахувати перш ніж програмувати. *Мета:* уміти отримати, для заданого N , чотири числа, що визначають проєкт — множення й додавання прямого обчислення, множення й додавання ШПФ — і вміти перевести їх у час. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* числовий і доказовий. *Рівень:* початковий–середній.

- Для $N = 32$ обчислити, застосовуючи Твердження 23.1, Теорему 23.5 і Наслідок 23.4: множення й додавання прямого обчислення; множення й додавання ШПФ; нетривіальні множення ШПФ. Перевірити п'ять чисел невеликим скриптом, який симулює алгоритм і збільшує два лічильники.
- Довести, що в ШПФ радікс-2 довжини $N = 2^m$ з $m \geq 2$ загальне число поворотних множників, що належать множині $\{1, -1, i, -i\}$, дорівнює $\frac{3N}{2} - 2$. (Підказка: скористатися пунктами (i)–(iii) Твердження 23.5 і зауважити, що обидві родини не перетинаються.)
- Для якого мінімального $N = 2^m$ множення ШПФ (усі, тобто $\frac{N}{2} \log_2 N$) є принаймні у десять разів меншими за множення прямого обчислення (N^2)? Вивести нерівність відносно m і розв'язати її послідовними спробами, показавши два значення m , між якими лежить розв'язок; перевірити результат за Таблицею 23.1.
- Процесор виконує 10^8 комплексних множень за секунду, і потрібно перетворити блок із $N = 2^{20}$ відліків. Обчислити час, потрібний для прямого обчислення (у годинах) і для ШПФ (у секундах), використовуючи відповідно N^2 і число нетривіальних множень. Прокоментувати, чому друге число не можна видавати за прогноз реального часу (Зауваження 23.14).

Вправа 23.2: Чотириточкове ШПФ, вручну і повністю. *Мета:* виконати алгоритм на папері з усіма перевітками, передбаченими розділом. *Орієнтовний час:* 35 хвилин. *Тип:* символічне й числове обчислення. *Рівень:* відновлювальний–початковий. Розглянемо $N = 4$ і

$$x = (1, 2, 0, -1).$$

- Записати перестановку ρ_2 і переставлений вектор.
- Виконати два етапи Означення 23.6, вказавши використані поворотні множники (ω_2^0 на першому етапі, ω_4^0 і ω_4^1 на другому) і проміжні значення.
- Обчислити X також безпосередньо за Означенням 22.1 і порівняти.

- (d) Перевірити тотожність Парсеваля (Теорема 22.6) і ермітову симетрію (Теорема 22.7); сказати, які компоненти мають бути дійсними і чому.
- (e) Відновити x за Теоремою 23.10, показавши всі чотири відліки.
- (f) Порахувати фактично виконані нетривіальні множення і порівняти з формулою $\frac{N}{2} \log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$.

Вправа 23.3: Довжини, що не є степенями двійки. *Мета:* застосувати факторизацію зі змішаною основою і два алгоритми для простого N , і знати, який з них вигідніший. *Орієнтовний час:* 50 хвилин. *Тип:* доказовий і обчислювальний. *Рівень:* середній-просунутий.

- (a) Нехай $N = 12 = N_1 N_2$ з $N_1 = 4$, $N_2 = 3$, і нехай $x \in \mathbb{C}^{12}$ — вектор з $x[0] = x[6] = 1$ і всіма іншими компонентами нульовими. Застосувати Теорему 23.11: записати три підпоследовності $(x[3n_1 + n_2])_{n_1}$, обчислити три ДПФ довжини 4, застосувати множники $\omega_{12}^{k_1 n_2}$ і завершити чотирма ДПФ довжини 3. Порівняти результат із прямим обчисленням.
- (b) Порахувати нетривіальні множення обох процедур пункту (a) і порівняти їх із тими, що були б при подовженні x чотирма нулями до $N' = 16$ і використанні ШПФ радікс-2. Який з двох шляхів вигідніший? Що змінюється у спектрі (Твердження 23.6 і Зауваження 23.10)?
- (c) Нехай $N = 5$. Визначити всі первісні корені за модулем 5, перевібивши означення, дане в Теоремі 23.12, і явно записати последовності A і C та циклічну кореляцію довжини 4 для довільного $x \in \mathbb{C}^5$.
- (d) Для того самого $N = 5$ записати вектори u і v Наслідку 23.8 з $M = 16$, вказавши, які компоненти v ненульові і чому умова $M \geq 2N - 1$ є істотною.

23.15. Розв'язані вправи

Вправа 23.4: Те саме перетворення з проріджуванням за частотою. *Тип:* числове обчислення з перехресною перевіркою. Обчислити ДПФ $x = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ алгоритмом DIF Означення 23.7, показати, що вихід — у порядку з обертанням бітів, і порівняти з результатом DIT Підрозділу 23.9.

Розв'язок. Стратегія. DIF діє на вхід у природному порядку і видає вихід у порядку з обертанням бітів (Зауваження 23.8). На кожному етапі утворюються суми й різниці між клітинами, віддаленими на половину довжини поточного блоку, і саме різниця — а не сума — множиться на поворотний множник (Теорема 23.9). Перший етап працює з блоком із 8, другий — із двома блоками по 4, третій — із чотирма блоками по 2: порядок блоків обернений до порядку DIT.

Крок 1 — етап 1 ($L = 4$, **множники** ω_8^n , $n = 0, 1, 2, 3$). Утворюються $\alpha[n] = x[n] + x[n+4]$ і $\beta[n] = (x[n] - x[n+4]) \omega_8^n$:

$$\alpha = (0 + 4, 1 + 5, 2 + 6, 3 + 7) = (4, 6, 8, 10),$$

$$x[n] - x[n+4] = -4 \text{ для кожного } n, \quad \beta = (-4, -4\omega_8, -4\omega_8^2, -4\omega_8^3).$$

$$3\omega_8 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i), \omega_8^2 = -i, \omega_8^3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \text{ і } 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} = 2,8284271:$$

$$\beta = (-4, -2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i, 4i, 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i),$$

$$\beta = (-4, -2,8284271 + 2,8284271 i, 4i, 2,8284271 + 2,8284271 i).$$

Вектор після першого етапу — $(\alpha, \beta) = (4, 6, 8, 10, \beta[0], \dots, \beta[3])$.

Крок 2 — етап 2 (два блоки по 4, $L = 2$, множники $\omega_4^0 = 1, \omega_4^1 = -i$). У першому блоці $(4, 6, 8, 10)$:

$$4 + 8 = 12, \quad 6 + 10 = 16, \quad (4 - 8) \cdot 1 = -4, \quad (6 - 10) \cdot (-i) = 4i.$$

У другому блоці β :

$$\beta[0] + \beta[2] = -4 + 4i, \quad \beta[1] + \beta[3] = 4\sqrt{2}i = 5,6568542i,$$

$$(\beta[0] - \beta[2]) \cdot 1 = -4 - 4i, \quad (\beta[1] - \beta[3]) \cdot (-i) = (-4\sqrt{2})(-i) = 4\sqrt{2}i.$$

Тепер вектор — $(12, 16, -4, 4i, -4 + 4i, 4\sqrt{2}i, -4 - 4i, 4\sqrt{2}i)$.

Крок 3 — етап 3 (чотири блоки по 2, єдиний множник $\omega_2^0 = 1$).

$$\begin{aligned} 12 + 16 &= 28, & 12 - 16 &= -4, \\ -4 + 4i, & & -4 - 4i, \\ (-4 + 4i) + 4\sqrt{2}i &= -4 + i(4 + 4\sqrt{2}), & (-4 + 4i) - 4\sqrt{2}i &= -4 - i(4\sqrt{2} - 4), \\ (-4 - 4i) + 4\sqrt{2}i &= -4 + i(4\sqrt{2} - 4), & (-4 - 4i) - 4\sqrt{2}i &= -4 - i(4 + 4\sqrt{2}). \end{aligned}$$

Кінцевий вектор, комірка за коміркою, — це

$$(28, -4, -4 + 4i, -4 - 4i, -4 + 9,6568542i, -4 - 1,6568542i, -4 + 1,6568542i, -4 - 9,6568542i).$$

Крок 4 — перевпорядкування з обертанням бітів на виході. Застосовуючи $\rho_3 = (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7)$ до позицій, тобто читаючи комірку $\rho_3(k)$ як $X[k]$:

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$\rho_3(k)$	0	4	2	6	1	5	3	7
$X[k]$	28	$-4 + 9,657i$	$-4 + 4i$	$-4 + 1,657i$	-4	$-4 - 1,657i$	$-4 - 4i$	$-4 - 9,657i$

що збігається з Таблицею 23.2. ✓

Незалежна перевірка 1: замкнена форма. Значення збігаються з тими, що в Прикладі 23.6, отриманими за Лемою 23.5. ✓

Незалежна перевірка 2: скрипт Python. Реалізація DIF, що виконує три етапи, а потім перевпорядковує, повертає ті самі вісім значень, із максимальним відхиленням $2,46 \cdot 10^{-14}$ від прямої суми за означенням. ✓

Інтерпретація. Порівнюючи з Прикладом 23.7, бачимо, що DIT і DIF проходять через різні проміжні значення — після першого етапу DIT має $(4, -4, 8, -4, 6, -4, 10, -4)$, а DIF — $(4, 6, 8, 10, -4, \dots)$ — але приходять до того самого результату. Це не два наближення однієї й тієї самої речі: це дві точні факторизації тієї самої матриці W_8 (Наслідок 23.9).

Типові помилки. (1) Помножити на поворотний множник суму замість різниці: у DIF twiddle стоїть на гілці різниці, на відміну від DIT, де він стоїть перед метеликом. (2) Використати ω_4 на першому етапі замість ω_8 : у DIF порядок множників спадний (ω_8 , потім ω_4 , потім ω_2), протилежний до DIT. (3) Забути кінцеве перевпорядкування і порівнювати комірку за коміркою з виходом DIT: отримуються ті самі вісім чисел, але в іншому порядку, і порівняння не проходить, хоча алгоритм і не помилковий.

Розширення. Показати, що, компонує DIF без кінцевого перевпорядкування з DIT без початкового перевпорядкування, отримуємо $N \cdot \mathcal{F}_N^{-1} \mathcal{F}_N = N \text{ id}$, і пояснити, чому це дозволяє обчислювати циклічну згортку (Теорема 22.5), жодного разу не виконуючи перестановку з обертанням бітів.

Вправа 23.5: Лінійна згортка за допомогою циклічного ШПФ. *Тип:* обчислювальний, з підрахунком витрат. Нехай $a = (1, 2, 3, 4)$ і $b = (1, 1, 1, 1)$ — дві послідовності довжини 4. Обчислити їхню лінійну згортку (тобто добуток відповідних многочленів), використовуючи ШПФ довжини 8, і порівняти витрати з витратами прямого обчислення.

Розв’язок. Стратегія. Теорема 22.5 стосується циклічної згортки; лінійна згортка двох послідовностей довжин P і Q має довжину $P + Q - 1$. Якщо обидві подовжити нулями до довжини $M \geq P + Q - 1$, циклічна згортка довжини M збігається з лінійною, бо жоден доданок «не обгортається». Тут $P = Q = 4$, $P + Q - 1 = 7$, і перший степінь двійки ≥ 7 — це $M = 8$: два ШПФ у 8 точках, 8 добутоків, одне обернене ШПФ у 8 точках.

Крок 1 — доповнення нулями. $\tilde{a} = (1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0)$, $\tilde{b} = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$.

Крок 2 — обидва ШПФ. $3\sqrt{2} = 4,2426407$ і пам’ятаючи, що $1 + \sqrt{2} = 2,4142136$ і $\sqrt{2} - 1 = 0,4142136$:

$$\begin{aligned} A[0] &= 10, & B[0] &= 4, \\ A[1] &= -0,4142136 - 7,2426407i, & B[1] &= 1 - 2,4142136i, \\ A[2] &= -2 + 2i, & B[2] &= 0, \\ A[3] &= 2,4142136 - 1,2426407i, & B[3] &= 1 - 0,4142136i, \\ A[4] &= -2, & B[4] &= 0, \\ A[5] &= 2,4142136 + 1,2426407i, & B[5] &= 1 + 0,4142136i, \\ A[6] &= -2 - 2i, & B[6] &= 0, \\ A[7] &= -0,4142136 + 7,2426407i, & B[7] &= 1 + 2,4142136i. \end{aligned}$$

Що $B[2] = B[4] = B[6] = 0$ доводиться так: $\tilde{b}$ — послідовність $(1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$, її ДПФ дорівнює $\sum_{n=0}^3 \omega_8^{kn} = \frac{1 - \omega_8^{4k}}{1 - \omega_8^k}$ для $\omega_8^k \neq 1$, а $\omega_8^{4k} = (-1)^k$ за Лемою 23.1(iv): чисельник обнуляється для парних k , $k \neq 0$.

Крок 3 — поточковий добуток. $C[k] = A[k]B[k]$:

$$\begin{aligned} C[0] &= 40, & C[1] &= -17,8994949 - 6,2426407i, \\ C[2] &= 0, & C[3] &= 1,8994949 - 2,2426407i, \\ C[4] &= 0, & C[5] &= 1,8994949 + 2,2426407i, \\ C[6] &= 0, & C[7] &= -17,8994949 + 6,2426407i. \end{aligned}$$

Крок 4 — обернене ШПФ. За Теоремою 23.10, $c = \frac{1}{8} \overline{A_8(C)}$, і отримуємо

$$c = (1, 3, 6, 10, 9, 7, 4, 0).$$

Незалежна перевірка 1: добуток многочленів. Лінійна згортка — це вектор коефіцієнтів

$$(1 + 2z + 3z^2 + 4z^3)(1 + z + z^2 + z^3) = 1 + 3z + 6z^2 + 10z^3 + 9z^4 + 7z^5 + 4z^6,$$

тобто $(1, 3, 6, 10, 9, 7, 4)$; додаючи кінцевий нуль, потрібний для довжини 8, отримуємо точно c . ✓

Незалежна перевірка 2: циклічна згортка вручну. За Означенням 22.4, $c[n] = \sum_{j=0}^7 \tilde{a}[j] \tilde{b}[(n-j)_8]$; наприклад $c[3] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 = 10$ і $c[7] = \tilde{a}[4] + \dots = 0$, бо всі доданки містять або $\tilde{a}[j]$ з $j \geq 4$, або нульове $\tilde{b}$. ✓ Скрипт Python повертає $c = (1, 3, 6, 10, 9, 7, 4, 0)$ з максимальною похибкою $7,27 \cdot 10^{-16}$. ✓

Підрахунок витрат. Пряме обчислення лінійної згортки: $4 \times 4 = 16$ множень і $16 - 7 = 9$ додавань. Через ШПФ: три перетворення в 8 точках, тобто $3 \times 2 = 6$ нетривіальних множень (Наслідок 23.4) і $3 \times 24 = 72$ додавання, плюс 8 поточкових множень і 8 ділень на 8 (точних, бо 8 — степінь двійки; Наслідок 23.6).

Інтерпретація. При $N = 4$ шлях через ШПФ *невигідний*: 14 нетривіальних множень і 72 додавання проти 16 і 9. Це важливе спостереження цієї вправи: асимптотична перевага не є перевагою за будь-якого N . Повторюючи підрахунок для двох послідовностей довжини $P = Q = 1024$ (отже $M = 2048 = 2^{11}$), пряме обчислення вимагає $PQ = 1\,048\,576$ множень; шлях через ШПФ вимагає, за Наслідком 23.4,

$$3 \left(\frac{2048}{2} \cdot 11 - \frac{3 \cdot 2048}{2} + 2 \right) + 2048 = 3(11\,264 - 3\,072 + 2) + 2048 = 3 \cdot 8\,194 + 2048 = 26\,630,$$

тобто у $1\,048\,576/26\,630 = 39,4$ разів менше. Саме так обчислюють добутки многочленів і великих цілих чисел.

Типові помилки. (1) Вибрати $M = 4$: циклічна згортка довжини 4 не є лінійною, і коефіцієнти степеня ≥ 4 додаються до коефіцієнтів степеня ≥ 0 («часовий аліасинг»); отримали $b(1+9, 3+7, 6+4, 10) = (10, 10, 10, 10)$. (2) Забути, що обернене ШПФ повертає комплексні числа: уявні частини мають виявитися нульовими з точністю до похибки округлення, і це додаткова безкоштовна перевірка. (3) Порівнювати витрати лише за множеннями: тут вузьким місцем є додавання.

Розширення. Довести в загальному вигляді, що, якщо $\tilde{a}$ і $\tilde{b}$ мають щонайбільше P і Q ненульових компонент, з $P + Q - 1 \leq M$, то $(\tilde{a} \circledast \tilde{b})[n]$ збігається з лінійною згорткою для кожного $n = 0, \dots, M - 1$. (Підказка: у сумі $\sum_j \tilde{a}[j]\tilde{b}[\langle n - j \rangle_M]$ показати, що індекс $\langle n - j \rangle_M$ відрізняється від $n - j$ лише тоді, коли там $\tilde{b}$ дорівнює нулю.)

Вправа 23.6: Що обчислює алгоритм, якщо забути перестановку. *Тип:* діагностика помилки з числовою перевіркою. Виконати ітеративний алгоритм Означення 23.6 на $x = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$, пропустивши крок (P). Визначити, що обчислюється, показати, що тотожність Парсеваля все одно виконується, і вказати перевірку, яка викриває помилку.

Розв'язок. Стратегія. Теорема 23.8 доводить, що етапи (S), застосовані до вектора a , повертають ДПФ вектора v такого, що $a[j] = v[\rho_m(j)]$ для кожного j . Якщо пропустити (P), то (S) застосовується до $a = x$; отже, потрібно розв'язати $x[j] = v[\rho_m(j)]$ відносно v .

Крок 1 — що обчислюється. З $x[j] = v[\rho_m(j)]$, поклавши $n = \rho_m(j)$ і використовуючи $\rho_m^{-1} = \rho_m$ (Лема 23.4), отримуємо $j = \rho_m(n)$ і

$$v[n] = x[\rho_m(n)].$$

Отже, алгоритм без (P) повертає $\text{DFT}_N\{x \circ \rho_m\}$, тобто спектр сигналу з переставленими відліками, а не спектр x .

Крок 2 — переставлений вектор. З $\rho_3 = (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7)$:

$$v = (x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]) = (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7).$$

Крок 3 — його ДПФ. Обчислюючи $Y = \text{DFT}_8\{v\}$ за означенням (суми обчислюються, як у Прикладі 23.6, збираючи коефіцієнти при $\frac{\sqrt{2}}{2}$):

$$\begin{aligned} Y[0] &= 28, & Y[1] &= -1 + i(1 + \sqrt{2}), & Y[2] &= -4 + 4i, \\ Y[3] &= -1 + i(\sqrt{2} - 1), & Y[4] &= -16, & Y[5] &= -1 - i(\sqrt{2} - 1), \\ Y[6] &= -4 - 4i, & Y[7] &= -1 - i(1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

Докладніше, для $Y[1]$: коефіцієнти при $\frac{\sqrt{2}}{2}$ у дійсній частині дорівнюють $4 - 6 - 5 + 7 = 0$, а в уявній — $-4 - 6 + 5 + 7 = 2$, тоді як цілі доданки дають -1 у дійсній частині і $+1$ в уявній;

отже $Y[1] = -1 + i(1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}) = -1 + i(1 + \sqrt{2})$. У десяткових дробах $1 + \sqrt{2} = 2,4142136$ і $\sqrt{2} - 1 = 0,4142136$.

Крок 4 — Парсеваль цього не помічає.

$$\sum_k |Y[k]|^2 = 784 + 2[1 + (1 + \sqrt{2})^2] + 2 \cdot 32 + 2[1 + (\sqrt{2} - 1)^2] + 256.$$

Тепер $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$ і $(\sqrt{2} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$, тож два внески дорівнюють $2(4 + 2\sqrt{2}) + 2(4 - 2\sqrt{2}) = 16$, і

$$\sum_k |Y[k]|^2 = 784 + 16 + 64 + 256 = 1\,120 = \sum_k |X[k]|^2.$$

Значення *тотожне* значенню з Прикладу 23.8: і не випадково, бо $\sum_n |v[n]|^2 = \sum_n |x[n]|^2 = 140$ (перестановка не змінює суму квадратів модулів) і Парсеваль пов'язує обидві суми (Теорема 22.6). ✓ (у тому сенсі, що перевірка проходить, хоча результат і хибний).

Крок 5 — перевірка, що викриває помилку. Працюють три перевірки:

- (i) *компоненти $k = 0$ не досить* ($Y[0] = 28 = X[0]$: сума відліків не залежить від порядку), але *компоненти $k = N/2$ — досить*: $Y[4] = -16$ проти $X[4] = -4$. Загалом $X[N/2] = \sum_n (-1)^n x[n]$ залежить від порядку;
- (ii) *перетворити чисту синусоїду*: для $x[n] = \omega_N^{-n}$ правильне ДПФ — це N у біні 1 і 0 в усіх інших (Теорема 22.1); без перестановки спектр розсіяний по всіх бінах, і помилка впадає в очі;
- (iii) *туди й назад*: застосувати ШПФ, а потім обернене ШПФ (Теорема 23.10) і порівняти зі входом. Якщо перестановка відсутня в обох, знову отримуємо $x \circ \rho_m \circ \rho_m = x$, і ця перевірка теж не проходить: тоді потрібно порівняти з прямим ДПФ, що є остаточною перевіркою.

Незалежна перевірка. Скрипт Python підтверджує $Y = (28, -1 + 2,4142136i, -4 + 4i, -1 + 0,4142136i, -16, -1 - 0,4142136i, -4 - 4i, -1 - 2,4142136i)$ і $\sum_k |Y[k]|^2 = 1\,120,0$. ✓

Інтерпретація. Помилка «беззвучна» щодо енергетичних перевірок, бо перестановка — ізометрія: жодна перевірка, що спирається лише на норми, не може її виявити. Це чіткий приклад загального принципу числового тестування: перевірка, інваріантна відносно помилки, яку шукають, — не перевірка.

Типові помилки. (1) Зробити висновок «Парсеваль сходиться, отже код правильний»: Парсеваль — необхідна, але не достатня умова. (2) Застосувати перестановку *двічі* (одного разу на початку і одного разу в кінці): оскільки ρ_m — інволюція, результат знову хибний, але по-іншому. (3) Використати ρ_m з неправильним m : якщо виконати ШПФ у 8 точках з перестановкою для 16 бітів, індекси вийдуть за межі діапазону.

Розширення. Довести, що для дійсного сигналу пропуск перестановки зберігає також ермітову симетрію (Теорема 22.7): отже, і ця перевірка не виявляє помилку. Які властивості спектра *не* є інваріантними відносно перестановки відліків?

23.16. Тест для самоперевірки

1. (Означення) «Швидке перетворення Фур'є» — це

- А) перетворення, відмінне від ДПФ, придатне для довгих сигналів
- В) сімейство алгоритмів, що обчислює ДПФ *точно*
- С) наближення ДПФ з точністю до 99%
- Д) ДПФ сигналу, дискретизованого з подвоєною частотою

2. (Гіпотеза) У доведенні Теорема 23.2 припущення, що E і O — ДПФ у $N/2$ точках, потрібне, щоб
 - А) гарантувати $|\omega_N| = 1$ В) мати змогу використати $E[k + N/2] = E[k]$ і $O[k + N/2] = O[k]$ С) зробити метелики одного етапу незалежними Д) забезпечити парність N
3. (Символьне обчислення) Число нетривіальних комплексних множень, виконаних ШПФ радікс-2 для $N = 2^m$, дорівнює
 - А) $\frac{N}{2} \log_2 N$ В) $N \log_2 N$ С) $\frac{N}{2} \log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ Д) $N^2 - (N - 1)^2$
4. (Числове обчислення) Для $N = 1\,024$ нетривіальні комплексні множення ШПФ радікс-2 дорівнюють
 - А) 5 120 В) 10 240 С) 3 586 Д) 1 048 576
5. (Крок доведення) У Теоремі 23.2 знак мінус у $X[k + N/2] = E[k] - \omega_N^k O[k]$ походить
 - А) від графічної домовленості, за якою малюють метелик В) від тотожності $\omega_N^{N/2} = -1$, використаної разом із періодичністю E і O С) від того, що непарні індекси дають внесок із протилежним знаком Д) від спряження, яке з'являється у формулі обернення
6. (Діагностика помилки) Реалізація ітеративного ШПФ забуває крок (Р) перестановки з обертанням бітів. Яка з наведених перевірок не виявляє помилку?
 - А) порівняння з ДПФ, обчисленим за означенням В) тотожність Парсеваля С) перетворення $x[n] = \omega_N^{-n}$, яке має дати N у біні 1 і 0 в усіх інших Д) порівняння з `numpy.fft.fft`
7. (Перенесення) Для $N = 6$ факторизація Теорема 23.11 з $N_1 = 2$, $N_2 = 3$ вимагає
 - А) 3 ДПФ довжини 2, потім 6 поворотних множників, потім 2 ДПФ довжини 3 В) 2 ДПФ довжини 3 і нічого більше С) 6 ДПФ довжини 1 і однієї перестановки Д) подовження нулями до 8 і ШПФ радікс-2
8. (Джерело і метапізнання) Стаття, що в 1965 році оприлюднила алгоритм, з точним посиленням, — це
 - А) J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, *Mathematics of Computation* **19** (1965), pp. 297–301 В) C. Van Loan, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, SIAM, 1992 С) M. Frigo, S. G. Johnson, *The Design and Implementation of FFTW3*, *Proceedings of the IEEE* **93** (2005), pp. 216–231 Д) M. T. Heideman, D. H. Johnson, C. S. Burrus, *Gauss and the history of the fast Fourier transform*, *IEEE ASSP Magazine* **1** (1984), pp. 14–21

23.17. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 1–4).

1) В. Обґрунтування: Теорема 23.3 стверджує рівність $\mathcal{A}_N(x) = \text{DFT}_N\{x\}$ без жодного члена похибки: у точній арифметиці обидва процеси дають ті самі числа. «Сімейство» — бо радікс-2 DIT, DIF, змішана основа, Блустейн і Рейдер — різні алгоритми, що обчислюють усі те саме. **Дистрактори:** А плутає алгоритм і перетворення, найпоширенішу концептуальну помилку розділу; С приписує ШПФ похибку зрізання, якої вона не має

(єдина похибка — це похибка округлення, і вона *менша* за похибку прямого обчислення, Теорема 23.13); D плутає довжину блоку з частотою дискретизації. *Діагностована помилка*: не розрізняти математичний об'єкт і процедуру, яка його обчислює. *Джерело*: Бріггс і Хенсон, *The DFT: An Owner's Manual*, Розділ 10 «The Fast Fourier Transform», с. 379–399. *Передумова*: Означення 22.1. *Відновлення*: повторити Приклад 23.5, розгорнувши $X[2]$ аж до відліків і перевіривши, що коефіцієнти — саме ті, що в означенні.

2) В. Обґрунтування: Крок 2 того доведення використовує $E[k + L] = E[k]$, що виконується, бо E — ДПФ у L точках і $\omega_L^L = 1$ (Лема 23.1(ii)); без цієї періодичності індекс $k + N/2$ вийшов би за межі області визначення E , і формула не замкнулася б. *Дистрактори*: А правильне, але не стосується справи ($|\omega_N| = 1$ виконується завжди і використовується в іншому місці, в Лемі 23.6); С — властивість реалізації, а не гіпотеза теореми; D — гіпотеза *про розділ*, а не те, для чого служить дана гіпотеза. *Діагностована помилка*: невміння визначити, для якого кроку потрібна дана гіпотеза. *Джерело*: Оппенгайм і Шафер, *Discrete-Time Signal Processing*, 3-тє вид., Розділ 9. *Передумова*: Твердження 22.1. *Відновлення*: переписати Крок 2, припустивши від супротивного, що E неперіодична, і визначити точно, де обчислення ламається.

3) С. Обґрунтування: це Наслідок 23.4: із $\frac{N}{2} \log_2 N$ загальних множень віднімаються $N - 1$ із множником 1 і $\frac{N}{2} - 1$ із множником $-i$ (Твердження 23.5). *Дистрактори*: А — це загальне число множень, разом із тривіальними; В — це число додавань; D дорівнює $2N - 1$, тобто число множників, рівних 1, у матриці ДПФ, а не в ШПФ. *Діагностована помилка*: плутати чотири підрахунки розділу. *Джерело*: Ван Лоан, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, Розділ 1 «The Radix-2 Frameworks», с. 1–75. *Передумова*: Теорема 23.5. *Відновлення*: вивести формулу для $N = 16$, порахувавши вручну множники чотирьох етапів.

4) С. Обґрунтування: з $N = 1024$ і $m = 10$, $\frac{N}{2}m - \frac{3N}{2} + 2 = 5120 - 1536 + 2 = 3586$. *Дистрактори*: А — це $\frac{N}{2} \log_2 N = 5120$, тобто підрахунок без вилючення тривіальних множників; В — це $N \log_2 N = 10240$, число додавань; D — це $N^2 = 1048576$, підрахунок прямого обчислення. *Діагностована помилка*: читати не ту колонку Таблиці 23.1. *Джерело*: Наслідок 23.4 і перевірка скриптом. *Передумова*: $\log_2 1024 = 10$. *Відновлення*: повторити підрахунок для $N = 256$ (відповідь: 642) і для $N = 4096$ (відповідь: 18434), звірившись із таблицею.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 5–8).

5) В. Обґрунтування: Крок 3 доведення обчислює $\omega_N^{k+N/2} = \omega_N^k \omega_N^{N/2} = -\omega_N^k$, використовуючи Лему 23.1(iv); Крок 2 використовує періодичність. Потрібні обидва: сама лише тотожність множників не була б достатньою, бо ліва частина містить $E[k + N/2]$, а не $E[k]$. *Дистрактори*: А підміняє малюнок доведенням, і саме від цього застерігає Зауваження 23.4; С — беззмістовна фраза (непарні індекси дають внесок із множником ω_N^k , а не зі знаком); D плутає цю теорему з Теоремою 23.10. *Діагностована помилка*: підміняти доведення візуальною аналогією. *Джерело*: Кулі й Тьюкі (1965), с. 297–301; тут Теореми 23.1 і 23.2. *Передумова*: Лема 23.1. *Відновлення*: повторити обчислення з домовленістю $e^{+2\pi i/N}$ і перевірити, що знак мінус залишається (бо $e^{+i\pi} = -1$, як і $e^{-i\pi}$), тоді як поворотний множник змінюється.

6) В. Обґрунтування: пропуск (P) призводить до обчислення $\text{DFT}_N\{x \circ \rho_m\}$; перестановка відліків не змінює $\sum_n |x[n]|^2$, тому за Теоремою 22.6 не змінюється й $\sum_k |X[k]|^2$: Парсваль виконується для хибного спектра, як показано числово в Розв'язаній вправі 23.6 ($\sum_k |Y[k]|^2 = 1120 = \sum_k |X[k]|^2$). *Дистрактори*: А, С і D порівнюють значення за значенням із незалежним обчисленням і одразу виявляють розбіжність (наприклад $Y[4] = -16$ проти $X[4] = -4$). *Діагностована помилка*: використовувати як перевірку величину,

яка інваріантна відносно шуканої помилки. *Джерело*: Бріггс і Хенсон, Розділ 6 «Errors in the DFT», с. 179–234; тут Добра практика Підрозділу 23.6. *Передумова*: Теорема 22.6, Лема 23.4. *Відновлення*: виконати три перевірки (i)–(iii) Розв’язаної вправи 23.6 для $N = 4$.

7) А. Обґрунтування: з $N_1 = 2$ і $N_2 = 3$ Теорема 23.11 приписує $N_2 = 3$ ДПФ довжини $N_1 = 2$, потім $N_1 N_2 = 6$ множень на $\omega_6^{k_1 n_2}$, потім $N_1 = 2$ ДПФ довжини $N_2 = 3$; це саме те, що виконано в Прикладі 23.11. *Дистрактори*: В забуває першу фазу і поворотні множники; С описує повний радікс-2, який тут незастосовний, бо 6 не є степенем двійки; D — інший, законний шлях, але він змінює точки, в яких дискретизується спектр (Зауваження 23.10), і тому не обчислює ДПФ у 6 точках. *Діагностована помилка*: вважати, що доповнення нулями — це завжди рівносильний спосіб отримати те саме перетворення. *Джерело*: Ван Лоан, Розділ 2 «General Radix Frameworks», с. 76–120. *Передумова*: Теорема 23.11, евклідов поділ. *Відновлення*: повторити Приклад 23.11, поміняти ролі, тобто взяти $N_1 = 3$ і $N_2 = 2$, і перевірити, що результат той самий.

8) А. Обґрунтування: це оригінальна стаття, перевірена в Crossref (DOI 10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1). *Дистрактори*: В — сучасна довідкова монографія, а не стаття 1965 року; С — стаття про FFTW 2005 року, цитована в Зауваженні 23.14; D — історична стаття, яка документує пріоритет Гаусса (1805) і різних перевідкривачів, цитована заради контексту, а не заради алгоритму. *Діагностована помилка*: цитувати з пам’яті, плутаючи первинне джерело з вторинними. *Джерело*: середовище *Джерела* цього розділу, позиції [1], [2], [5] і [7]. *Передумова*: немає. *Відновлення*: перевірити чотири посилання в бібліографічному архіві й занотувати для кожного, що воно містить, а що — ні.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

Вправа 23.1. (a) $N = 32$, $m = 5$. Пряме обчислення: $N^2 = 1\,024$ множень і $N(N-1) = 992$ додавання. ШПФ: $\frac{N}{2}m = 80$ множень і $Nm = 160$ додавань; нетривіальних $80 - \frac{3 \cdot 32}{2} + 2 = 80 - 48 + 2 = 34$. (Скрипт, що рахує метелики, підтверджує 80, 160 і 34.) (b) За Твердженням 23.5 множники, рівні 1, — це $N-1$, а рівні $-i$ — це $\frac{N}{2} - 1$; пункт (iii) виключає -1 і $+i$, а обидві родини не перетинаються, бо $1 \neq -i$. Разом $(N-1) + (\frac{N}{2} - 1) = \frac{3N}{2} - 2$. (c) Потрібно $N^2 \geq 10 \cdot \frac{N}{2} \log_2 N$, тобто $2N \geq 10m$, тобто $2^{m+1} \geq 10m$. Для $m = 4$: $32 < 40$, хибно; для $m = 5$: $64 \geq 50$, істинно. Отже мінімум — $N = 32$, де відношення дорівнює 12,80, узгоджено з Таблицею 23.1 (при $N = 16$ дорівнює 8,00). (d) $N = 2^{20} = 1\,048\,576$. Пряме обчислення: $N^2 = 1\,099\,511\,627\,776$ множень, тобто 10 995,12 с, тобто 3,0542 години. ШПФ: 8 912 898 нетривіальних множень, тобто 0,0891 с (0,1049 с, рахуючи й тривіальні). Друге число — не прогноз реального часу, бо воно ігнорує звернення до пам’яті, які для N такого порядку домінують (Зауваження 23.14).

Вправа 23.2. (a) $m = 2$, $\rho_2 = (0, 2, 1, 3)$; переставлений вектор $(1, 0, 2, -1)$. (b) Етап 1 ($\omega_2^0 = 1$): $1 + 0 = 1$, $1 - 0 = 1$, $2 + (-1) = 1$, $2 - (-1) = 3$, тобто $(1, 1, 1, 3)$. Етап 2 ($\omega_4^0 = 1$, $\omega_4^1 = -i$): $X[0] = 1 + 1 = 2$, $X[1] = 1 + (-i) \cdot 3 = 1 - 3i$, $X[2] = 1 - 1 = 0$, $X[3] = 1 - (-i) \cdot 3 = 1 + 3i$. (c) За означенням: $X[0] = 1 + 2 + 0 - 1 = 2$; $X[1] = 1 + 2(-i) + 0(-1) + (-1)(i) = 1 - 3i$; $X[2] = 1 - 2 + 0 + 1 = 0$; $X[3] = \overline{X[1]} = 1 + 3i$. Збігаються. (d) $\sum_n |x[n]|^2 = 1 + 4 + 0 + 1 = 6$ і $\frac{1}{4} \sum_k |X[k]|^2 = \frac{1}{4}(4 + 10 + 0 + 10) = 6$. ✓ Мають бути дійсними $X[0]$ і $X[2]$, тобто біни $k = 0$ і $k = N/2$, за Наслідком 22.8; і справді вони дорівнюють 2 і 0. (e) $\overline{X} = (2, 1 + 3i, 0, 1 - 3i)$; $A_4(\overline{X}) = (4, 8, 0, -4)$; спрягаючи й ділячи на 4, знову отримуємо $(1, 2, 0, -1)$. (f) Використані множники — $\omega_2^0 = 1$ (двічі), $\omega_4^0 = 1$ і $\omega_4^1 = -i$: усі тривіальні. Формула дає $\frac{4}{2} \cdot 2 - \frac{3 \cdot 4}{2} + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$. ✓

Вправа 23.3. (a) Три підпоследовності $(x[3n_1 + n_2])_{n_1=0,1,2,3}$ збирають індекси $\{0, 3, 6, 9\}$, $\{1, 4, 7, 10\}$ і $\{2, 5, 8, 11\}$, тож дорівнюють $(1, 0, 1, 0)$ для $n_2 = 0$ і $(0, 0, 0, 0)$ для $n_2 = 1$ і $n_2 = 2$. Їхні ДПФ у 4 точках — $G[\cdot, 0] = (2, 0, 2, 0)$ — бо $\sum_{n_1} v[n_1] \omega_4^{n_1 k_1} = 1 + \omega_4^{2k_1} = 1 + (-1)^{k_1} =$

і $G[\cdot, 1] = G[\cdot, 2] = (0, 0, 0, 0)$. Множники $\omega_{12}^{k_1 \cdot 0}$ усі дорівнюють 1, тому $\tilde{G} = G$; а в чотирьох ДПФ довжини 3 залишається лише доданок $n_2 = 0$, тож $X[k_1 + 4k_2] = G[k_1, 0]$ для кожного k_2 . Звідси

$$Y = (2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0),$$

що збігається з прямим обчисленням: справді, x має лише дві ненульові компоненти і $Y[k] = x[0] + x[6]\omega_{12}^{6k} = 1 + (\omega_{12}^6)^k = 1 + (-1)^k$, за Лемою 23.1(iv). (b) Змішана основа $12 = 4 \cdot 3$: три ДПФ довжини 4, виконані радікс-2, коштують 0 нетривіальних множень і 8 додавань кожна; 12 множників $\omega_{12}^{k_1 n_2}$ тривіальні у 6 випадках ($k_1 = 0$ або $n_2 = 0$) і нетривіальні в решті 6; чотири ДПФ довжини 3 коштують 4 множення, відмінних від множення на 1, і 6 додавань кожна. Разом: $0 + 6 + 16 = 22$ нетривіальних множення і $24 + 24 = 48$ додавань, проти 144 множень (104 відмінних від 1) і 132 додавань прямого обчислення. Доповнення нулями до $N' = 16$: 10 нетривіальних множень і 64 додавання — менше множень, більше додавань. Але це не обчислює те саме: ДПФ у 16 точках дискретизує ДЧПФ у 16 рівновіддалених точках, відмінних від 12 точок ДПФ довжини 12, і збігається лише $Z[0] = Y[0]$ (Твердження 23.6 виконується для подвоєння, а не для переходу $12 \rightarrow 16$). Якщо потрібні справжні 12 бінів, єдиний шлях — змішана основа. (c) Первісні корені за модулем 5: $g = 2$ (степені 1, 2, 4, 3) і $g = 3$ (степені 1, 3, 4, 2); $g = 4$ — ні (степені 1, 4, 1, 4). З $g = 2$: $A = (x[1], x[2], x[4], x[3])$, $C = (\omega_5, \omega_5^2, \omega_5^4, \omega_5^3)$, $B = (X[1] - x[0], X[2] - x[0], X[4] - x[0], X[3] - x[0])$, і $B[v] = \sum_{u=0}^3 A[u] C[(u+v)_4]$. (d) $M = 16 \geq 2 \cdot 5 - 1 = 9$. $3 b_j = e^{-i\pi j^2/5}$: $u = (x[0]b_0, \dots, x[4]b_4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$; v має ненульові компоненти лише для $j \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$, де дорівнює $\bar{b}_j$, і для $j \in \{12, 13, 14, 15\}$, де дорівнює $\bar{b}_{j-16}$. Умова $M \geq 2N - 1$ потрібна, щоб два блоки не перетиналися: якби $M = 8$, індекси $M - N + 1 = 4$ і $N - 1 = 4$ збіглися б, і $v[4]$ мало б дорівнювати двом різним значенням.

23.18. Формуляр розділу

Поворотні множники. $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$ (у літературі W_N).

$$\omega_N^j = 1 \iff N \mid j; \quad \omega_N^{2j} = \omega_{N/2}^j; \quad \omega_N^{N/2} = -1; \quad \omega_N^{N/4} = -i \ (4 \mid N); \quad \omega_{dN}^{dj} = \omega_N^j.$$

$$\text{Восьмі корені: } \omega_8 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i), \omega_8^2 = -i, \omega_8^3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), \omega_8^4 = -1.$$

Розклад радікс-2 і метелик. З $N = 2L$, $e[r] = x[2r]$, $o[r] = x[2r + 1]$, $E = \text{DFT}_L\{e\}$, $O = \text{DFT}_L\{o\}$:

$$X[k] = E[k] + \omega_N^k O[k], \quad X[k + \frac{N}{2}] = E[k] - \omega_N^k O[k], \quad k = 0, \dots, L - 1.$$

$$\mathcal{B}_w(a, b) = (a + wb, a - wb), \quad B_w = \begin{pmatrix} 1 & w \\ 1 & -w \end{pmatrix}, \quad B_w^* B_w = 2I_2 \ (|w| = 1), \quad \|B_w\|_2 = \sqrt{2}.$$

Проріджування за частотою: $\alpha[n] = x[n] + x[n + L]$, $\beta[n] = (x[n] - x[n + L])\omega_N^n$,

$$X[2k] = \text{DFT}_L\{\alpha\}[k], \quad X[2k + 1] = \text{DFT}_L\{\beta\}[k].$$

Вартість. Пряме обчислення: N^2 множень, $N(N - 1)$ додавань. Рекурентні співвідношення: $M(N) = 2M(N/2) + \frac{N}{2}$, $A(N) = 2A(N/2) + N$, $M(1) = A(1) = 0$; $T(N) = 2T(N/2) + cN$,

$$T(1) = c_0 \Rightarrow T(N) = cN \log_2 N + c_0 N.$$

$$M(N) = \frac{N}{2} \log_2 N, \quad A(N) = N \log_2 N, \quad M^{**}(N) = \frac{N}{2} \log_2 N - \frac{3N}{2} + 2.$$

Тривіальні множники: $N - 1$ рівних 1 , $\frac{N}{2} - 1$ рівних $-i$, разом $\frac{3N}{2} - 2$. Для $N = 8$: 12 множень (2 нетривіальних), 24 додавання. Для $N = 1024$: 5120 (3586 нетривіальних) і 10240.

Обертання бітів, факторизація, обернене ШПФ. З $n = \sum_{t < m} b_t(n) 2^t$ і $N = 2^m$:

$$\rho_m(n) = \sum_{t=0}^{m-1} b_t(n) 2^{m-1-t}, \quad \rho_m \circ \rho_m = \text{id}; \quad \rho_3 = (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7).$$

$$W_N = A_m A_{m-1} \cdots A_1 P_\rho, \quad \|A_s\|_2 = \sqrt{2}, \quad \|W_N\|_2 = \sqrt{N}.$$

$$\mathcal{F}_N^{-1} X = \frac{1}{N} \overline{\text{DFT}_N \{ \overline{X} \}} = \frac{1}{N} \text{swap} \left(\text{DFT}_N \{ \text{swap}(X) \} \right).$$

Змішана основа, Блустейн, Рейдер. З $N = N_1 N_2$, $n = N_2 n_1 + n_2$, $k = k_1 + N_1 k_2$:

$$X[k_1 + N_1 k_2] = \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \omega_N^{k_1 n_2} \left(\sum_{n_1=0}^{N_1-1} x[N_2 n_1 + n_2] \omega_{N_1}^{n_1 k_1} \right) \omega_{N_2}^{n_2 k_2}.$$

Блустейн, з $b_j = e^{-i\pi j^2/N}$ і $2nk = n^2 + k^2 - (k - n)^2$:

$$X[k] = b_k \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] b_n) \overline{b_{k-n}} = b_k (u \circledast v)[k], \quad M \geq 2N - 1.$$

Рейдер (p просте, g первісний корінь): $A[u] = x[\langle g^u \rangle_p]$, $C[v] = \omega_p^{\langle g^v \rangle_p}$, $X[\langle g^v \rangle_p] - x[0] = \sum_{u=0}^{p-2} A[u] C[\langle u + v \rangle_{p-1}]$.

Похибка округлення. За гіпотезою (M) зі сталою $\eta = O(u)$:

$$\frac{\|\hat{X} - X\|_2}{\|X\|_2} \leq (1 + \eta)^m - 1 \leq (e - 1) m \eta < 1,72 \eta \log_2 N \quad (m\eta \leq 1),$$

проти межі, пропорційної Nu , для прямої суми. Подвійна точність: $u = 2^{-53} = 1,1102230 \cdot 10^{-16}$.

Числа прикладу $N = 8$, $x = (0, 1, \dots, 7)$.

$$X = \left(28, -4 + i(4 + 4\sqrt{2}), -4 + 4i, -4 + i(4\sqrt{2} - 4), -4, -4 - i(4\sqrt{2} - 4), -4 - 4i, -4 - i(4 + 4\sqrt{2}) \right),$$

з $4 + 4\sqrt{2} = 9,6568542$ і $4\sqrt{2} - 4 = 1,6568542$; $X[k] = \frac{8}{\omega_8^k - 1}$ для $k \neq 0$; $\sum_n |x[n]|^2 = 140$, $\sum_k |X[k]|^2 = 1120$. Для $N = 6$ і $y = (1, \dots, 6)$: $X = (21, -3 + 3\sqrt{3}i, -3 + \sqrt{3}i, -3, -3 - \sqrt{3}i, -3 - 3\sqrt{3}i)$, з $3\sqrt{3} = 5,1961524$ і $\sqrt{3} = 1,7320508$.

Джерела та бібліографія

-
- [1] J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, *Mathematics of Computation* **19** (1965), № 90, с. 297–301, American Mathematical Society. DOI 10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1. Це стаття, яка зробила алгоритм загальнодоступним, і джерело Теорем 23.1, 23.2 і 23.3, тут викладених наново і доведених повністю. *Перевірено 6 вересня 2026 року* (запис Crossref за DOI: автори, назва, том, номер, рік і сторінки перевірені один за одним).
- [2] C. Van Loan, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 1992, ISBN 978-0-89871-285-8, DOI 10.1137/1.9781611970999. Розділ 1 «The Radix-2 Frameworks», с. 1–75 (джерело моделі вартості Означення 23.1, підрахунку Теореми 23.5 і матричної факторизації Наслідку 23.9); Розділ 2 «General Radix Frameworks», с. 76–120 (джерело Теореми 23.11); Розділ 3 «High-Performance Frameworks», с. 121–187 (пам'ять і кеш, Зауваження 23.14); Розділ 4 «Selected Topics», с. 188–258 (Блустейн і Рейдер, Твердження 23.7 і Теорема 23.12). *Перевірено 6 вересня 2026 року* (запис Crossref за DOI тому і за DOI окремих розділів, з відповідними діапазонами сторінок).
- [3] W. L. Briggs, V. E. Henson, *The DFT: An Owner's Manual for the Discrete Fourier Transform*, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 1995, ISBN 978-0-89871-342-8, DOI 10.1137/1.9781611971514. Розділ 2 «The Discrete Fourier Transform», с. 15–64; Розділ 3 «Properties of the DFT», с. 65–116; Розділ 6 «Errors in the DFT», с. 179–234 (джерело картини Зауваження 23.13); Розділ 10 «The Fast Fourier Transform», с. 379–399 (довідковий виклад розрізнення між перетворенням і алгоритмом). *Перевірено 6 вересня 2026 року* (запис Crossref за DOI тому і за DOI окремих розділів, з відповідними діапазонами сторінок).
- [4] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3-тє видання, Pearson, 2010, ISBN 978-0-13-198842-2, 1108 сторінок. Розділ 9: інженерний виклад децимації за часом і за частотою, графа потоку і перевпорядкування з обертанням бітів, а також домовленості про знак, прийнятої і тут (Зауваження 22.1 Розділу 22). *Перевірено 6 вересня 2026 року* (каталожна картка Open Library ISBN: автори, видавець, рік і кількість сторінок).
- [5] M. T. Heideman, D. H. Johnson, C. S. Burrus, *Gauss and the history of the fast Fourier transform*, *IEEE ASSP Magazine* **1** (1984), № 4, с. 14–21. DOI 10.1109/MASSP.1984.1162257. Відновлює пріоритет Гаусса (рукопис 1805 року, опублікований посмертно) і довгий ланцюг незалежних перевідкриттів між XIX і XX століттями; це джерело історичної картини, згаданої в Розділі 22, Підрозділі 22.10. *Перевірено 6 вересня 2026 року* (запис Crossref за DOI: автори, назва, журнал, том, номер, рік і сторінки).
- [6] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2-ге видання, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2002, ISBN 978-0-89871-521-7, DOI 10.1137/1.9780898718027. Розділ 2 «Floating Point Arithmetic», с. 35–60 (стандартна модель і одиниця округлення Означення 23.8); Розділ 24 «The Fast Fourier Transform and Applications», с. 451–457 (аналіз похибки ШПФ: це джерело факту, імпортованого й задекларованого в Зауваженні 23.12). *Перевірено 6 вересня 2026 року* (запис Crossref за DOI тому і за DOI окремих розділів, з відповідними діапазонами сторінок).
- [7] M. Frigo, S. G. Johnson, *The Design and Implementation of FFTW3*, *Proceedings of the IEEE* **93** (2005), № 2, с. 216–231. DOI 10.1109/JPROC.2004.840301. Описує автоматичний вибір алгоритму під час виконання; цитована як панорама в Зауваженні 23.14, а не як джерело якогось твердження. *Перевірено 6 вересня 2026 року* (запис Crossref за DOI: автори, назва, журнал, том, номер, рік і сторінки).
-

-
- [8] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Oxford University Press, Oxford, видання 2008 року, ISBN 978-0-19-921986-5, 621 сторінка. Розділ про конгруенції та первісні корені: це джерело факту, *імпортованого* (існування первісного кореня за простим модулем) і задекларованого в Зауваженні [23.11](#). *Перевірено 6 вересня 2026 року* (каталожна картка Open Library ISBN: автори, видавець, рік і кількість сторінок).

Частина D

Сигнали, керування, телекомунікації

Сигнали та лінійні системи: дискретизація і частотна характеристика

Лінійна інваріантна в часі система не має пам'яті про власну історію: вона знає лише, що робить з імпульсом. Увесь розділ впливає з цього речення, яке, однак, потрібно перетворити на твердження: *які гіпотези перетворюють «лінійність та інваріантність у часі» на «згорткою»*, і з якою функцією. Відповідь — Теорема 24.1 — полягає в тому, що досить обмеженості оператора з $L^1(\mathbb{R})$ у неперервні обмежені функції, а шукана функція — це представник, який дає теорема про зображення Ріса; *тотожність* виключена цією гіпотезою, і не випадково, бо її імпульсна характеристика не є функцією.

Звідти ланцюг розгортається в примусовому порядку. Оскільки згортка стає добутком після перетворення Фур'є (Теорема 19.4 з Розділу 19), комплексні експоненти є *власними функціями* кожної лінійної інваріантної в часі системи (Теорема 24.2 у неперервному випадку, Теорема 24.3 у дискретному) і власне значення, пов'язане з $e^{i\omega t}$, є, буквально, перетворенням імпульсної характеристики, обчисленим у точці ω : **частотна характеристика**. Саме тому гармонійний аналіз і теорія систем — це та сама річ, записана двічі, а не дві сусідні дисципліни.

На імпульсній характеристиці далі зчитуються дві властивості, що визначають, чи система придатна до використання: **стійкість BIBO**, яка рівносильна абсолютній сумовності h (Теорема 24.4, доведена в обидва боки, друга — побудовою входу, що насичує нерівність), і **причинність**, яка рівносильна занулюванню h на від'ємній півосі (Теорема 24.5). На частотній характеристиці натомість зчитуються дві величини, що визначають, чи система *спотворює* сигнал: **фазова затримка** і **груповая затримка** (Означення 24.9), і Теорема 24.7 доводить, що система зі сталим підсиленням і точно лінійною фазою на всій смузі сигналу повертає його тотожним самому собі, зсунутим у часі та перемасштабованим: жодного спотворення форми хвилі.

Друга половина розділу присвячена переходу від неперервного до дискретного. Розділ 24.8 — успадкований з Тому II і збережений тут дослівно — доводить, що дискретизація в часі періодизує спектр, і що якщо копії не перекриваються, уся інформація там присутня; Розділ 24.9 завершує доведення *формулою відновлення* $x(t) = \sum_n x(nT) \operatorname{sinc}((t-nT)/T)$, здобутою без розподілів, лише розкладом спектра в ряд Фур'є на інтервалі смуги; Розділ 24.10 вимірює, що відбувається, коли гіпотеза не виконується, на числовому прикладі, перевіреному по відліках. Останній розділ означає **перетворення Гільберта та аналітичний сигнал**, доводить, що другий пригнічує від'ємні частоти (Теорема 24.11) і точно вказує, що лишається імпортованим.

Результати Розділу 19 — алгебричні властивості (Теорема 19.3), теорема про згортку (Теорема 19.4), обернення (Теорема 19.9), Планшерель (Наслідок 19.4), кардинальний синус (Твердження 19.2) — і результати Розділу 21 про дискретний випадок — дискретні лінійні інваріантні у часі системи (Означення 21.2), згортка (Твердження 21.1), стійкість BIBO (Теорема 21.10), DTFT (Означення 21.5) — тут пригадуються й використовуються, але ніколи не доводяться заново. Дискретний випадок представлення згорткою і стійкості BIBO вже закритий у Розділі 21: цей розділ доводить *неперервний* випадок, якого там немає, а дискре-

тний випадок пригадується там, де потрібен для порівняння.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень С (бакалаврський), із трьома переходами на рівень D: доведення Теорема 24.1 (яке використовує двоїстість $(L^1)^* = L^\infty$), доведення формули відновлення (Теорема 24.9) і Розділ 24.11 про аналітичний сигнал.

Внутрішні передумови. Перетворення Фур'є на $L^1(\mathbb{R})$, його алгебричні властивості, теорема про згортку, формула обернення, теорема Планшереля, прямокутник і кардинальний синус, гребінка Дірака (Розділ 19: Означення 19.1, Твердження 19.1, Теорема 19.1, Теорема 19.3, Лема 19.3, Теорема 19.4, Теорема 19.9, Наслідок 19.4, Означення 19.4, Твердження 19.2); збіжність у L^2 рядів Фур'є і повнота тригонометричної системи (Теорема 17.1 з Розділу 17); дискретні лінійні інваріантні у часі системи, дискретна згортка, дискретна стійкість BIBO і DTFT (Розділ 21: Означення 21.2, Твердження 21.1, Означення 21.6, Теорема 21.10, Означення 21.5, Теорема 21.6).

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- інтеграл Лебега на $\mathbb{R}$: вимірність, теорема Лебега про мажоровану збіжність, теорема про монотонну збіжність, теорема Фубіні–Тонеллі;
- простори $L^p(\mathbb{R})$ для $p = 1, 2, \infty$ та їхні норми; нерівність Коші–Шварца;
- **теорема про зображення Ріса** для спряженого простору до L^1 на σ -скінченному просторі з мірою, тобто $(L^1(\mathbb{R}))^* \cong L^\infty(\mathbb{R})$ з рівністю норм: вона використовується лише один раз, у Кроці 2 доведення Теорема 24.1, і оголошується *імпортованою* в Зауваженні 24.3;
- диференціювання під знаком інтеграла (для обчислення групової затримки в явних прикладах, де гіпотези перевіряються в кожному випадку окремо).

Усе інше доведено тут.

Що вивчається. Розпізнавати, коли модель є лінійною інваріантною в часі, а коли ні, з явними контрприкладом; виводити представлення згорткою з перевірюваних гіпотез, а не постулювати його; використовувати властивість власної функції для обчислення сталого режиму виходу, ніколи не виконуючи інтеграла згортки; визначати стійкість і причинність, дивлячись лише на імпульсну характеристику; розрізняти фазову затримку і групову затримку та знати, яка з двох показує, чи виживає форма хвилі; обирати частоту дискретизації за критерієм і вміти обчислювати фіктивну частоту, що з'являється, коли критерій порушено; означувати обвідну і миттєву частоту вузькосмугового сигналу, не плутаючи їх з тим, чим вони не є.

Увага. Домовленості й позначення розділу.

- Зберігається домовленість Розділу 19: для $f \in L^1(\mathbb{R})$

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}\{f\}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega,$$

де ω — пульсація в радіанах за секунду. Частота в герцах дорівнює $f = \omega/2\pi$; коли потрібно відрізнити її від назви функції, її позначають ν .

- σ_a — оператор зсуву, $(\sigma_a x)(t) = x(t - a)$: $a > 0$ — це *затримка*. Виконується $\sigma_a \sigma_b = \sigma_{a+b}$ та $\sigma_0 = \text{id}$.
- u — одинична сходинка Хевісайда: $u(t) = 1$ для $t \geq 0$ і $u(t) = 0$ для $t < 0$.
- Кардинальний синус — це *нормалізований синус* з Означення 19.4:

$$\text{sinc}(v) = \frac{\sin(\pi v)}{\pi v} \quad (v \neq 0), \quad \text{sinc}(0) = 1,$$

який дорівнює нулю в усіх ненульових цілих точках. Значна частина інженерної літератури пише sinc для $\sin v/v$: переклад — це $\text{sinc}_{\text{ТТ}}(v) = \sin(\pi v)/(\pi v)$.

- sgn — функція знаку: $\text{sgn}(\omega) = 1$ для $\omega > 0$, -1 для $\omega < 0$, 0 для $\omega = 0$.
- Літери x і y завжди позначають вхід і вихід, h — імпульсну характеристику, $H = \hat{h}$ — частотну характеристику. У дискретному випадку пишуть $x[n]$ з квадратними дужками та Ω для нормалізованої пульсації, як у Розділі 21.
- «Майже всюди» (м.в.) означає: поза множиною лебегової міри нуль. Дві функції, рівні м.в., визначають той самий елемент L^p і ту саму систему.

24.1. Сигнали та системи: лінійність та інваріантність у часі

Означення 24.1: Простори сигналів. Сигнал неперервного часу — це вимірна за Лебегом функція $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Використовуватимуться простори

$$L^1(\mathbb{R}) = \left\{ x : \|x\|_1 = \int_{\mathbb{R}} |x(t)| dt < \infty \right\}, \quad L^2(\mathbb{R}) = \left\{ x : \|x\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} |x(t)|^2 dt < \infty \right\},$$

$$L^\infty(\mathbb{R}) = \left\{ x : \|x\|_\infty = \text{ess sup}_{t \in \mathbb{R}} |x(t)| < \infty \right\},$$

а також $C_b(\mathbb{R})$ — простір неперервних та обмежених функцій з нормою $\|x\|_\infty = \sup_t |x(t)|$, і $C_c(\mathbb{R})$ — простір неперервних функцій з компактним носієм. Сигнал з $L^\infty(\mathbb{R})$ називається **обмеженим**. Носій x — це замикання множини $\{t : x(t) \neq 0\}$; сигнал **причинний**, якщо його носій міститься в $[0, +\infty)$.

Зауваження 24.1: Чому три простори, а не один. Три простори відповідають на три різні фізичні запитання і не порівнянні між собою: L^1 збирає сигнали скінченної площі (імпульс струму переносить скінченний заряд), L^2 — скінченної енергії, L^∞ — обмеженої амплітуди. Жодне включення не виконується між L^1 і L^2 на $\mathbb{R}$: функція $t \mapsto t^{-1/2} \mathbf{1}_{(0,1)}(t)$ належить L^1 , але не L^2 , бо $\int_0^1 t^{-1/2} dt = 2$, тоді як $\int_0^1 t^{-1} dt = +\infty$; функція $t \mapsto (1 + |t|)^{-1}$ належить L^2 , але не L^1 , бо $\int_{\mathbb{R}} (1 + |t|)^{-2} dt = 2$, тоді як $\int_{\mathbb{R}} (1 + |t|)^{-1} dt = +\infty$. Синусоїдальний сигнал, головний герой усього розділу, не належить ні L^1 , ні L^2 : він належить L^∞ , і саме тому Теорему 24.2 потрібно формулювати там.

Означення 24.2: Система, зсув, лінійна інваріантна в часі система. Нехай X і Y — два простори сигналів, замкнені щодо лінійних комбінацій і щодо зсувів, де **зсув** на крок $a \in \mathbb{R}$ — це

$$(\sigma_a x)(t) = x(t - a).$$

Система — це відображення $\mathcal{T} : X \rightarrow Y$. Вона є

(L) **лінійною**, якщо $\mathcal{T}(\alpha x + \beta y) = \alpha \mathcal{T}x + \beta \mathcal{T}y$ для всіх $x, y \in X$ і $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$;

(TI) **інваріантною в часі**, якщо $\mathcal{T}(\sigma_a x) = \sigma_a(\mathcal{T}x)$ для всіх $x \in X$ і всіх $a \in \mathbb{R}$.

Якщо виконуються обидві властивості, $\mathcal{T}$ — **лінійна інваріантна в часі система**, скорочено **LTI-система**.

Приклад 24.1: Чотири LTI-системи і три, що ними не є. Є LTI.

(a) Чиста затримка $\mathcal{T}_{t_0} x = \sigma_{t_0} x$, тобто $y(t) = x(t - t_0)$. Лінійність: безпосередньо з означення σ_{t_0} . Інваріантність: $\sigma_{t_0} \sigma_a = \sigma_{t_0+a} = \sigma_a \sigma_{t_0}$.

(b) Підсилювач $y = Kx$ зі сталою $K \in \mathbb{C}$.

(c) Ковзне середнє на вікні тривалості $T_0 > 0$: $y(t) = \frac{1}{T_0} \int_{t-T_0}^t x(s) ds$.

(d) RC-фільтр нижніх частот, який кожному обмеженому входу ставить у відповід-

ність обмежений розв'язок рівняння $\tau y' + y = x$ з $\tau = RC$.

Не є LTI.

- (е) Квадратор $y(t) = x(t)^2$: не лінійний. При $x \equiv 1$ і $\alpha = 2$ маємо $\mathcal{T}(2x) \equiv 4$, тоді як $2\mathcal{T}x \equiv 2$, і $4 \neq 2$.
- (ф) Модулятор $y(t) = x(t) \cos(\omega_0 t)$ з $\omega_0 \neq 0$: лінійний, але не інваріантний у часі. Візьмемо $x \equiv 1$ і $a = \pi/\omega_0$: тоді $\sigma_a x = x$, отже $\mathcal{T}(\sigma_a x)(t) = \cos(\omega_0 t)$, тоді як $\sigma_a(\mathcal{T}x)(t) = \cos(\omega_0 t - \pi) = -\cos(\omega_0 t)$. Дві функції відрізняються, наприклад, у $t = 0$, де вони дорівнюють 1 і -1 .
- (г) Дискретизатор $x \mapsto (x(nT))_{n \in \mathbb{Z}}$ з Розділу 24.8: лінійний, але інваріантний лише щодо зсувів, кратних T , а не щодо всіх. Саме ця часткова інваріантність породжує періодизацію спектра в Теоремі 24.8.

Зауваження 24.2: Модель і реальність. Жоден фізичний пристрій не є точно LTI: підсилювач насичується, конденсатор старіє, двигун має статичне тертя. LTI-модель — це лінеаризація поведінки навколо робочої точки, чинна доти, доки амплітуди лишаються малими, а часовий масштаб експерименту короткий порівняно з дрейфом параметрів. Виграш від цього наближення величезний, і про це варто сказати раз і назавжди: усередині LTI-моделі система описується єдиною функцією — імпульсною характеристикою — і її дія на будь-який вхід обчислюється множенням у частотній області. Поза межами моделі жодне з цих двох тверджень не лишається істинним. Критерій кола з Розділу 25, Розділу 25.6, — один із небагатьох інструментів, що переживають задекларовану нелінійність.

24.2. Представлення згорткою

Твердження «LTI-система — це згортка з власною імпульсною характеристикою» правдиве, але не правдиве без гіпотез, а гіпотези — не технічна деталь: це саме те, що відрізняє системи, чия імпульсна характеристика є функцією, від тих, де це не так. Цей розділ формулює і доводить дві імплікації: спочатку — що кожна згортка є LTI-системою (Твердження 24.2), потім — що кожна LTI-система, обмежена в належному сенсі, є згорткою (Теорема 24.1).

Означення 24.3: Згортка на $\mathbb{R}$. Для двох вимірних функцій $h, x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ їхня згортка — це

$$(h * x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) x(t - \tau) d\tau,$$

визначена в кожній точці t , для якої інтеграл збігається абсолютно. Це та сама операція, що й в Означенні 19.3 з Розділу 19.

Твердження 24.1: Коли згортка визначена всюди.

(i) Якщо $h \in L^1(\mathbb{R})$ і $x \in L^\infty(\mathbb{R})$, то $(h * x)(t)$ визначено для кожного $t \in \mathbb{R}$, виконується

$$|(h * x)(t)| \leq \|h\|_1 \|x\|_\infty \quad \text{для кожного } t,$$

і $h * x$ рівномірно неперервна на $\mathbb{R}$; зокрема $h * x \in C_b(\mathbb{R})$.

(ii) Якщо $h \in L^\infty(\mathbb{R})$ і $x \in L^1(\mathbb{R})$, ті самі висновки виконуються з $\|h\|_\infty \|x\|_1$ замість $\|h\|_1 \|x\|_\infty$.

(iii) В обох випадках $(h * x)(t) = (x * h)(t)$ для кожного t .

Доведення. (i), збіжність і оцінка. Для кожного фіксованого t функція $\tau \mapsto h(\tau)x(t-\tau)$ вимірна (добуток вимірних; $\tau \mapsto x(t-\tau)$ вимірна, бо є композицією x з афінним відображенням $\tau \mapsto t-\tau$, яке переводить множини міри нуль у множини міри нуль). Крім того, $|h(\tau)x(t-\tau)| \leq |h(\tau)| \|x\|_\infty$ для майже кожного τ , а права частина інтегровна з інтегралом $\|h\|_1 \|x\|_\infty$. Отже, інтеграл збігається абсолютно і

$$|(h * x)(t)| \leq \int_{\mathbb{R}} |h(\tau)| |x(t-\tau)| d\tau \leq \|h\|_1 \|x\|_\infty.$$

(i), рівномірна неперервність. Заміною змінної $u = t - \tau$ (зсув з наступним відбиттям: зберігає міру Лебега) записуємо $(h * x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(t-u) x(u) du$. Тому для кожного t і кожного s

$$|(h * x)(t+s) - (h * x)(t)| = \left| \int_{\mathbb{R}} [h(t+s-u) - h(t-u)] x(u) du \right| \leq \|x\|_\infty \int_{\mathbb{R}} |h(t+s-u) - h(t-u)| du.$$

В останньому інтегралі покладемо $v = t - u$: він перетворюється на $\int_{\mathbb{R}} |h(v+s) - h(v)| dv = \|\sigma_{-s}h - h\|_1$, що не залежить від t . За Лемою 19.3 (неперервність зсувів у L^1) $\|\sigma_{-s}h - h\|_1 \rightarrow 0$ при $s \rightarrow 0$. Отже, для заданого $\varepsilon > 0$ існує $\delta > 0$ таке, що з $|s| < \delta$ випливає $\|\sigma_{-s}h - h\|_1 < \varepsilon / (1 + \|x\|_\infty)$, а тоді $|(h * x)(t+s) - (h * x)(t)| < \varepsilon$ для кожного t : це і є рівномірна неперервність. Разом з оцінкою з попереднього пункту, $h * x \in C_b(\mathbb{R})$.

(ii). Це пункт (i) з поміняними ролями, після того як зауважимо, що за пунктом (iii) $h * x = x * h$: застосовуємо (i) до пари (x, h) з $x \in L^1$ і $h \in L^\infty$.

(iii). У першому випадку підстановка $u = t - \tau$, тобто $\tau = t - u$, — це бієкція $\mathbb{R}$ на себе, яка зберігає міру Лебега і має $|d\tau| = |du|$; оскільки інтеграл збігається абсолютно, заміна змінної допустима, і

$$(h * x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)x(t-\tau) d\tau = \int_{\mathbb{R}} h(t-u)x(u) du = (x * h)(t).$$

Той самий підрахунок справедливий і в другому випадку. □

Твердження 24.2: Кожна згортка є LTI-системою. Нехай $h \in L^1(\mathbb{R})$, і визначимо $\mathcal{T}_h x = h * x$ на $X = L^\infty(\mathbb{R})$. Тоді $\mathcal{T}_h : L^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C_b(\mathbb{R})$ лінійна, інваріантна в часі й обмежена з

$$\|\mathcal{T}_h x\|_\infty \leq \|h\|_1 \|x\|_\infty.$$

Той самий висновок, з $\|h\|_\infty \|x\|_1$, справедливий для $h \in L^\infty(\mathbb{R})$ і $\mathcal{T}_h : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow C_b(\mathbb{R})$.

Доведення. Коректність, оцінка й належність до $C_b(\mathbb{R})$ — це Твердження 24.1(i) (відповідно (ii)).

Лінійність. Для кожного t і кожних $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ функція $\tau \mapsto h(\tau)[\alpha x_1(t-\tau) + \beta x_2(t-\tau)]$ — сума двох абсолютно інтегровних функцій, тому інтеграл розщеплюється:

$$(h * (\alpha x_1 + \beta x_2))(t) = \alpha \int_{\mathbb{R}} h(\tau)x_1(t-\tau) d\tau + \beta \int_{\mathbb{R}} h(\tau)x_2(t-\tau) d\tau = \alpha (h * x_1)(t) + \beta (h * x_2)(t).$$

Інваріантність у часі. Для кожного $a \in \mathbb{R}$ і кожного t

$$(h * (\sigma_a x))(t) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) (\sigma_a x)(t-\tau) d\tau = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) x(t-a-\tau) d\tau = (h * x)(t-a) = (\sigma_a (h * x))(t),$$

де другий крок — це означення $(\sigma_a x)(s) = x(s-a)$, застосоване з $s = t - \tau$, а третій — саме означення згортки, обчислене в $t - a$. □

Обернене твердження — центральний результат розділу. Гіпотеза, яка робить його допу-

стимим, — це обмеженість оператора з L^1 у C_b : саме вона гарантує, що імпульсна характеристика є функцією, а не більш загальним об'єктом.

Теорема 24.1: Представлення згортою. Нехай $\mathcal{T} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow C_b(\mathbb{R})$ — відображення таке, що

(S1) $\mathcal{T}$ лінійне;

(S2) $\mathcal{T}$ інваріантне в часі: $\mathcal{T}(\sigma_a x) = \sigma_a(\mathcal{T}x)$ для кожного $x \in L^1(\mathbb{R})$ і кожного $a \in \mathbb{R}$;

(S3) $\mathcal{T}$ обмежене: існує $C \geq 0$ таке, що $\|\mathcal{T}x\|_\infty \leq C \|x\|_1$ для кожного $x \in L^1(\mathbb{R})$.

Тоді існує $h \in L^\infty(\mathbb{R})$, єдина з точністю до множин міри нуль, така, що

$$(\mathcal{T}x)(t) = (h * x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(t - u) x(u) du \quad \text{для кожного } x \in L^1(\mathbb{R}) \text{ і кожного } t \in \mathbb{R},$$

і виконується $\|h\|_\infty \leq C$. Функція h називається **імпульсною характеристикою** системи.

Доведення. Крок 1 — функціонал «вихід у момент нуль». Визначимо

$$\Lambda : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \Lambda(x) = (\mathcal{T}x)(0).$$

Означення має сенс, бо за припущенням $\mathcal{T}x$ — неперервна функція, тому її значення в точці 0 є однозначно визначеним числом і не залежить від обраного представника. Функціонал Λ лінійний за (S1) — обчислення в 0 є лінійною операцією — і обмежений за (S3):

$$|\Lambda(x)| = |(\mathcal{T}x)(0)| \leq \|\mathcal{T}x\|_\infty \leq C \|x\|_1.$$

Отже, $\Lambda \in (L^1(\mathbb{R}))^*$ з $\|\Lambda\| \leq C$.

Крок 2 — представлення функціонала. За теоремою про зображення Ріса для спряженого простору до L^1 відносно міри Лебега, яка σ -скінченна (імпортований результат: див. Зауваження 24.3), існує $g \in L^\infty(\mathbb{R})$, єдина м.в., з

$$\Lambda(x) = \int_{\mathbb{R}} g(s) x(s) ds \quad \text{для кожного } x \in L^1(\mathbb{R}), \quad \|g\|_\infty = \|\Lambda\| \leq C.$$

Крок 3 — інваріантність переносить обчислення з 0 у t . Нехай $x \in L^1(\mathbb{R})$ і $t \in \mathbb{R}$. Оскільки $\sigma_{-t}x \in L^1(\mathbb{R})$ з тією самою нормою, можна застосувати (S2) з $a = -t$:

$$\mathcal{T}(\sigma_{-t}x) = \sigma_{-t}(\mathcal{T}x),$$

і, обчислюючи обидві частини в 0, з $(\sigma_{-t}y)(0) = y(0 + t) = y(t)$,

$$\Lambda(\sigma_{-t}x) = (\mathcal{T}(\sigma_{-t}x))(0) = (\sigma_{-t}(\mathcal{T}x))(0) = (\mathcal{T}x)(t).$$

Крок 4 — підрахунок. Застосовуючи Крок 2 до сигналу $\sigma_{-t}x$, який дорівнює $(\sigma_{-t}x)(s) = x(s + t)$,

$$(\mathcal{T}x)(t) = \Lambda(\sigma_{-t}x) = \int_{\mathbb{R}} g(s) x(s + t) ds = \int_{\mathbb{R}} g(u - t) x(u) du,$$

де в останньому кроці покладено $u = s + t$ (зсув: зберігає міру, а інтеграл збігається абсолютно, бо $|g(s)x(s + t)| \leq \|g\|_\infty |x(s + t)|$). Тепер визначимо

$$h(v) := g(-v) \quad (v \in \mathbb{R}),$$

яка вимірна й обмежена з $\|h\|_\infty = \|g\|_\infty \leq C$. Тоді $g(u - t) = h(t - u)$, і, отже,

$$(\mathcal{T}x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(t - u) x(u) du = (h * x)(t)$$

для кожного t , використавши форму $h * x$, отриману в доведенні Твердження 24.1(iii).

Крок 5 — єдиність. Нехай $h_1, h_2 \in L^\infty(\mathbb{R})$ такі, що $h_1 * x = h_2 * x$ для кожного $x \in L^1(\mathbb{R})$, і нехай $d = h_1 - h_2 \in L^\infty(\mathbb{R})$. Обчислюючи в $t = 0$, отримуємо $\int_{\mathbb{R}} d(-u)x(u) du = 0$ для кожного $x \in L^1(\mathbb{R})$. Припустимо від супротивного, що d не дорівнює нулю м.в.: тоді існує $\delta > 0$ таке, що множина $E = \{u \in \mathbb{R} : |d(-u)| > \delta\}$ має додатну міру, і оскільки $E = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} (E \cap [-N, N])$, існує N таке, що $0 < m(E \cap [-N, N]) < \infty$. Покладемо $E_N = E \cap [-N, N]$ і

$$x_0(u) = \left(\frac{d(-u)}{|d(-u)|} \right) \mathbf{1}_{E_N}(u),$$

яка вимірна (частка вимірних функцій на множині, де знаменник не дорівнює нулю), за модулем ≤ 1 і з носієм скінченної міри: отже, $x_0 \in L^1(\mathbb{R})$. Але тоді

$$0 = \int_{\mathbb{R}} d(-u) x_0(u) du = \int_{E_N} \frac{|d(-u)|^2}{|d(-u)|} du = \int_{E_N} |d(-u)| du \geq \delta \cdot m(E_N) > 0,$$

що суперечність. Отже, $d = 0$ м.в., тобто $h_1 = h_2$ м.в. □

Зауваження 24.3: Що ми імпортуємо і чому тотожність виключена. З попереднього доведення тут не виконано лише один крок: Крок 2, тобто теорема про зображення $Rica (L^1(\mu))^* \cong L^\infty(\mu)$ для σ -скінченної μ . Це стандартний результат теорії міри, включений до зовнішніх передумов; його доведення (для міри Лебега проходить через теорему Радона–Нікодима) не належить цьому трактату і **імпортоване**. Усе інше — Кроки 1, 3, 4 і 5 — доведено повністю.

Так само точно варто сказати, чого теорема не дає. Гіпотеза (S3) виключає цілком розумні системи:

- тотожність $\mathcal{T}x = x$ не переводить L^1 у C_b (елемент L^1 загалом не є ні неперервним, ні обмеженим), і жодна $h \in L^\infty$ її не представляє. Дійсно, якби $x = h * x$ для кожного $x \in L^1$ з деякою $h \in L^\infty$, взявши $x_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon} \mathbf{1}_{[0, \varepsilon]}$, яка має $\|x_\varepsilon\|_1 = 1$ і $\|x_\varepsilon\|_\infty = 1/\varepsilon$, Твердження 24.1(ii) дало б $\|x_\varepsilon\|_\infty = \|h * x_\varepsilon\|_\infty \leq \|h\|_\infty \|x_\varepsilon\|_1 = \|h\|_\infty$, тобто $1/\varepsilon \leq \|h\|_\infty$ для кожного $\varepsilon > 0$, що є суперечністю;
- чиста затримка $\mathcal{T}_{t_0}x = \sigma_{t_0}x$, з тієї самої причини;
- диференціатор $\mathcal{T}x = x'$, який навіть не визначений на всьому L^1 .

Для цих систем імпульсна характеристика існує, але як **розподіл**: це δ для тотожності, δ_{t_0} для затримки, δ' для диференціатора. Теорія, що опрацьовує їх, — це теорія повільно зростаючих розподілів з Розділу 19, Розділу 19.12; загальна теорема, яка стверджує, що кожен неперервний лінійний інваріантний у часі оператор між просторами розподілів є згортою з деяким розподілом (теорема про ядро Шварца та її форма для інваріантних щодо зсуву операторів), не доведена в цьому трактаті і тут наведена лише як **панорама**: див. Опенгайма і Вілскі, пункт [3] середовища Джерела для математичної картини. Цей розділ використовує лише випадок, коли h — функція, що є випадком усіх фільтрів Розділу 24.6, і опрацьовує чисту затримку окремо і напряму (Твердження 24.3).

Зауваження 24.4: Дискретний випадок уже закритий. У дискретному часі те саме представлення доведено в Розділі 21, Твердження 21.1, і там доведення суто алгебричне для входів зі скінченним носієм: достатньо записати $x = \sum_k x[k] \sigma_k \delta$, скінченну лінійну комбінацію зсувів одиничного імпульсу, і застосувати (L) та (TI). Цей шлях у неперервному випадку не існує, бо немає жодної функції, яка була б одиничним імпульсом: δ не є функцією (Твердження 19.8). Це і є причина, чому неперервний випадок потребує функціонального аналізу з Теоремами 24.1, а дискретний — ні: відмінність, яка у вступних текстах часто лишається неявною.

Означення 24.4: Система згортки та її поширення на обмежені сигнали. Нехай $h \in L^1(\mathbb{R})$. Система згортки з імпульсною характеристикою h — це

$$\mathcal{T}_h : L^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C_b(\mathbb{R}), \quad \mathcal{T}_h x = h * x.$$

За Твердженням 24.2 вона лінійна, інваріантна в часі й обмежена зі сталою $\|h\|_1$. Надалі «LTI-система з імпульсною характеристикою $h \in L^1$ » завжди означає саме так визначену $\mathcal{T}_h$.

Зауваження 24.5: Навіщо потрібне поширення на L^∞ . Теорема 24.1 видобуває h з дії системи на сигнали з L^1 , але цікаві в цьому розділі сигнали — синусоїда, сходи́нка, обмежений шум — не належать L^1 . Означення 24.4 поширює систему на L^∞ , застосовуючи ту саму формулу, а Твердження 24.1(i) гарантує, що формула й далі має сенс. Це поширення — вибір моделі, а не теорема, і воно узгоджене з початковою точкою: якщо $x \in L^1 \cap L^\infty$, обидва означення дають той самий інтеграл, бо це буквально той самий інтеграл. Це неперервний аналог Зауваження 21.2 з Розділу 21, де той самий вибір оголошено для дискретного випадку.

Приклад 24.2: Імпульсна характеристика чотирьох LTI-систем. (а) Підсилювач із затримкою, $y(t) = K x(t - t_0)$: не підпадає під Означення 24.4 (його імпульсна характеристика — $K\delta_{t_0}$, розподіл), і його потрібно розглядати напяму: див. Твердження 24.3.

(б) Ковзне середнє на $[t - T_0, t]$: записуємо $y(t) = \frac{1}{T_0} \int_{t-T_0}^t x(s) ds = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) x(t - \tau) d\tau$ з

$$h(\tau) = \frac{1}{T_0} \mathbf{1}_{[0, T_0]}(\tau),$$

як видно, поклавши $\tau = t - s$: коли s пробігає $[t - T_0, t]$, τ пробігає $[0, T_0]$. Тут $h \in L^1(\mathbb{R})$ з $\|h\|_1 = \frac{1}{T_0} \cdot T_0 = 1$.

(с) RC-фільтр нижніх частот, тобто обмежений розв'язок $\tau y' + y = x$ з $\tau > 0$: імпульсна характеристика — це

$$h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t),$$

і $\|h\|_1 = \frac{1}{\tau} \int_0^{+\infty} e^{-t/\tau} dt = \frac{1}{\tau} \cdot \tau = 1$. Що $y = h * x$ розв'язує рівняння, перевіряється безпосередньо: для $x \in C_b(\mathbb{R})$

$$y(t) = \frac{1}{\tau} \int_0^{+\infty} e^{-\theta/\tau} x(t - \theta) d\theta = \frac{1}{\tau} \int_{-\infty}^t e^{-(t-s)/\tau} x(s) ds = \frac{e^{-t/\tau}}{\tau} \int_{-\infty}^t e^{s/\tau} x(s) ds,$$

і, диференціюючи добуток (інтеграл диференційовний за t , бо підінтегральна функція неперервна за s),

$$y'(t) = -\frac{1}{\tau} \cdot \frac{e^{-t/\tau}}{\tau} \int_{-\infty}^t e^{s/\tau} x(s) ds + \frac{e^{-t/\tau}}{\tau} e^{t/\tau} x(t) = -\frac{y(t)}{\tau} + \frac{x(t)}{\tau},$$

тобто $\tau y' + y = x$. ✓

(д) Ідеальний інтегратор $y(t) = \int_{-\infty}^t x(s) ds$: імпульсна характеристика — сходи́нка $h = u$, яка належить $L^\infty(\mathbb{R})$, але не $L^1(\mathbb{R})$, бо $\int_0^N 1 dt = N \rightarrow +\infty$. Вона повернеться в Прикладі 24.3 як прототип нестійкої системи.

24.3. Комплексні експоненти є власними функціями

Означення 24.5: Власна функція системи. Нехай $\mathcal{T} : X \rightarrow Y$ — система з $X \subseteq Y$. Сигнал $\varphi \in X$, не тотожно нульовий, є **власною функцією** $\mathcal{T}$, якщо існує $\lambda \in \mathbb{C}$ таке, що

$$\mathcal{T}\varphi = \lambda\varphi;$$

число λ — відповідне **власне значення**. Власна функція проходить крізь систему, не змінюючи форми: вона змінюється лише на комплексний множник, тобто на амплітуду і фазу.

Теорема 24.2: Комплексні експоненти є власними функціями: неперервний випадок. Нехай $h \in L^1(\mathbb{R})$, і нехай $\mathcal{T}_h$ — система згортки з Означення 24.4. Для кожного $\omega \in \mathbb{R}$ покладемо $e_\omega(t) = e^{i\omega t}$. Тоді $e_\omega \in L^\infty(\mathbb{R})$ є власною функцією $\mathcal{T}_h$, і

$$\mathcal{T}_h e_\omega = H(\omega) e_\omega, \quad \text{де} \quad H(\omega) = \hat{h}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau.$$

Отже, власне значення, пов'язане з e_ω , — це перетворення Фур'є імпульсної характеристики, обчислене в ω .

Доведення. Крок 1 — вхід допустимий. $|e_\omega(t)| = |e^{i\omega t}| = 1$ для кожного t , отже $e_\omega \in L^\infty(\mathbb{R})$ з $\|e_\omega\|_\infty = 1$; за Твердженням 24.1(i) інтеграл, що визначає $\mathcal{T}_h e_\omega$, збігається абсолютно в кожній точці t .

Крок 2 — підрахунок. Для кожного $t \in \mathbb{R}$

$$(\mathcal{T}_h e_\omega)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{i\omega(t-\tau)} d\tau = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{i\omega t} e^{-i\omega\tau} d\tau = e^{i\omega t} \int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau,$$

де другий крок — це властивість $e^{a+b} = e^a e^b$ комплексної експоненти, а третій — винесення за знак інтеграла множника $e^{i\omega t}$, який не залежить від змінної інтегрування τ (операція допустима, бо інтеграл збігається абсолютно і $|e^{i\omega t}| = 1$).

Крок 3 — ідентифікація власного значення. Останній інтеграл — це, за Означенням 19.1 з Розділу 19, саме $\hat{h}(\omega)$, скінченне комплексне число, бо $h \in L^1(\mathbb{R})$ (Твердження 19.1). Отже, $(\mathcal{T}_h e_\omega)(t) = \hat{h}(\omega) e^{i\omega t}$ для кожного t , тобто $\mathcal{T}_h e_\omega = H(\omega) e_\omega$ з $H = \hat{h}$. Оскільки e_ω не тотожно нульова, вона є власною функцією в сенсі Означення 24.5. $\square$

Теорема 24.3: Комплексні експоненти є власними функціями: дискретний випадок. Нехай $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$, і нехай $\mathcal{T}$ — дискретна LTI-система $\mathcal{T}x = h * x$ з Твердження 21.1(ii). Для кожного $\Omega \in \mathbb{R}$ покладемо $e_\Omega[n] = e^{i\Omega n}$. Тоді $e_\Omega \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$ є власною функцією $\mathcal{T}$, і

$$\mathcal{T} e_\Omega = \hat{h}(\Omega) e_\Omega, \quad \text{де} \quad \hat{h}(\Omega) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k] e^{-i\Omega k}$$

— це DTFT функції h (Означення 21.5 з Розділу 21).

Доведення. Крок 1 — допустимість. $|e_\Omega[n]| = 1$ для кожного n , отже $e_\Omega \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$ з $\|e_\Omega\|_\infty = 1$; за Твердженням 21.1(ii), оскільки $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$, ряд згортки збігається абсолютно для кожного n .

Крок 2 — підрахунок. Для кожного $n \in \mathbb{Z}$

$$(\mathcal{T} e_\Omega)[n] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k] e^{i\Omega(n-k)} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k] e^{i\Omega n} e^{-i\Omega k} = e^{i\Omega n} \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k] e^{-i\Omega k},$$

де винесення сталого множника $e^{i\Omega n}$ за знак ряду допустиме, бо ряд збігається абсолютно

(абсолютно збіжний ряд можна домножити почленно на сталу). Остання сума збігається абсолютно, бо $|h[k]e^{-i\Omega k}| = |h[k]|$ і $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$, і за означенням це $h(\Omega)$. За Теоремою 21.6 вона збігається з зета-перетворенням h , обчисленим у $z = e^{i\Omega}$. $\square$

Наслідок 24.1: Що LTI-система робить із синусоїдою. Нехай $h \in L^1(\mathbb{R})$ приймає дійсні значення, $H = \hat{h}$, і нехай $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ з $A > 0$, $\omega_0 \in \mathbb{R}$, $\varphi_0 \in \mathbb{R}$. Тоді

$$(\mathcal{T}_h x)(t) = A |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \varphi_0 + \arg H(\omega_0)) \quad \text{для кожного } t \in \mathbb{R},$$

де $\arg H(\omega_0)$ — будь-який аргумент $H(\omega_0)$ (якщо $H(\omega_0) = 0$, вихід тотожно нульовий). Зокрема: LTI-система не змінює частоту синусоїди; вона змінює лише її амплітуду, на множник $|H(\omega_0)|$, і фазу, на доданок $\arg H(\omega_0)$.

Доведення. Крок 1 — ермітова симетрія H . Оскільки h дійсна, $\bar{h} = h$, і для кожного ω

$$\overline{H(\omega)} = \overline{\int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau} = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) \overline{e^{-i\omega\tau}} d\tau = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau = H(-\omega),$$

де ми внесли спряження під знак інтеграла (допустимо: спряження адитивне, неперервне, а інтеграл збігається абсолютно) і використали $\overline{h(\tau)} = h(\tau)$.

Крок 2 — розклад входу. За формулою Ейлера

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = \frac{A}{2} e^{i\varphi_0} e^{i\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-i\varphi_0} e^{-i\omega_0 t} = \frac{A}{2} e^{i\varphi_0} e_{\omega_0}(t) + \frac{A}{2} e^{-i\varphi_0} e_{-\omega_0}(t),$$

скінченна лінійна комбінація двох власних функцій.

Крок 3 — застосування теореми. За лінійністю $\mathcal{T}_h$ (Твердження 24.2) і за Теоремою 24.2,

$$(\mathcal{T}_h x)(t) = \frac{A}{2} e^{i\varphi_0} H(\omega_0) e^{i\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-i\varphi_0} H(-\omega_0) e^{-i\omega_0 t}.$$

За Кроком 1, $H(-\omega_0) = \overline{H(\omega_0)}$: два доданки — взаємно спряжені, і їхня сума дорівнює $2 \operatorname{Re}$ першого:

$$(\mathcal{T}_h x)(t) = 2 \operatorname{Re} \left(\frac{A}{2} e^{i\varphi_0} H(\omega_0) e^{i\omega_0 t} \right) = A \operatorname{Re} \left(|H(\omega_0)| e^{i \arg H(\omega_0)} e^{i(\omega_0 t + \varphi_0)} \right),$$

де записано $H(\omega_0) = |H(\omega_0)| e^{i \arg H(\omega_0)}$ (полярна форма, допустима для $H(\omega_0) \neq 0$). Оскільки $\operatorname{Re}(e^{i\theta}) = \cos \theta$, робимо висновок

$$(\mathcal{T}_h x)(t) = A |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \varphi_0 + \arg H(\omega_0)).$$

Якщо ж $H(\omega_0) = 0$, то й $H(-\omega_0) = \bar{0} = 0$, і формула Кроку 3 дає тотожно нульовий вихід, узгоджено з твердженням. $\square$

Зауваження 24.6: Чому саме це — причина аналізу Фур'є. Теорема 24.2 — причина того, чому гармонійний аналіз не є одним із багатьох інструментів вивчення лінійних систем: він і є діагоналізацією. LTI-система, розглянута як лінійний оператор, має власними векторами експоненти e_ω , а власними значеннями — числа $H(\omega)$; записати сигнал як суперпозицію експонент — тобто перетворити його за Фур'є — означає виразити його в базисі, що робить оператор діагональним, і в цьому базисі дія системи — це просте множення компонента за компонентою. Теорема про згортку (Теорема 19.4) і Теорема 24.2 — два формулювання одного й того самого факту: перше каже $\widehat{h * x} = \hat{h} \hat{x}$, друге читає це на одній окремій експоненті.

Та сама схема повторюється на кожному рівні трактату з тією самою структурою й різними назвами: у дискретному — це експоненційні вектори, що діагоналізують циркулянтні матриці (Теорема 22.8 з Розділу 22); у Zeta-області — це обмеження на одиничне коло, що дає частотну характеристику (Наслідок 21.4); в автоматичному керуванні — це підстановка $s = i\omega$ у передавальну функцію (Розділ 25, Розділ 25.1).

Зауваження 24.7: Чи це єдині власні функції, спільні для всіх LTI-систем? Так, і причина елементарна для формулювання, але не для доведення тут. Якщо сигнал $x \in C_b(\mathbb{R})$, не тотожно нульовий, є власною функцією всіх чистих затримок σ_a , існує функція $\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ з $\sigma_a x = \lambda(a)x$ для кожного a ; обчислюючи в точці t_1 з $x(t_1) \neq 0$, отримуємо $\lambda(a) = x(t_1 - a)/x(t_1)$, отже λ неперервна, і з $\sigma_a \sigma_b = \sigma_{a+b}$ випливає $\lambda(a + b) = \lambda(a)\lambda(b)$ з $\lambda(0) = 1$. Неперервні розв'язки цього мультиплікативного функціонального рівняння Коші — це всі й лише $\lambda(a) = e^{ca}$ з $c \in \mathbb{C}$, і вимога $x \in L^\infty$ змушує c бути чисто уявним, $c = -i\omega$: знову отримуємо $x(t) = x(0)e^{i\omega t}$. Крок, який цей трактат не доводить, — це класифікація неперервних розв'язків функціонального рівняння Коші: це класичний результат дійсного аналізу, тут **імпортований** і використаний лише в цьому зауваженні, яке справді не є теоремою і не використовується деінде в розділі. Чого саме бракує, якщо точно: саме виведення « λ неперервна й мультиплікативна $\Rightarrow \lambda(a) = e^{ca}$ »; усі інші міркування виконано вище повністю.

24.4. Стійкість BIBO

Означення 24.6: Стійкість BIBO. Система $\mathcal{T}$, визначена на обмежених сигналах, **BIBO-стійка** (*bounded input, bounded output*), якщо існує стала $M \geq 0$ така, що

$$\|x\|_\infty \leq 1 \implies \|\mathcal{T}x\|_\infty \leq M,$$

тобто, за однорідністю, $\|\mathcal{T}x\|_\infty \leq M\|x\|_\infty$ для кожного обмеженого входу x . Найменша стала M із цією властивістю називається **підсиленням** системи.

Теорема 24.4: BIBO $\iff$ абсолютно інтегровна імпульсна характеристика. Нехай $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ вимірна і локально інтегровна, і розглянемо систему $\mathcal{T}x = h * x$ на класі

$$X_c = \{x \in L^\infty(\mathbb{R}) : x \text{ має компактний носій}\},$$

для якого інтеграл згортки, безумовно, скінченний у кожній точці t (носій обмежений, а h локально інтегровна). Назвемо $\mathcal{T}$ BIBO-стійкою, якщо існує $M \geq 0$ з $\|\mathcal{T}x\|_\infty \leq M\|x\|_\infty$ для кожного $x \in X_c$. Тоді

$$\mathcal{T} \text{ BIBO-стійка} \iff h \in L^1(\mathbb{R}),$$

і в цьому випадку підсилення точно дорівнює $M = \|h\|_1$. Якщо $h \in L^1(\mathbb{R})$, оцінка $\|h * x\|_\infty \leq \|h\|_1 \|x\|_\infty$ до того ж виконується для кожного $x \in L^\infty(\mathbb{R})$, а не лише для тих, що мають компактний носій: стійкість у сенсі Означення 24.6 і стійкість на X_c збігаються.

Доведення. Крок 1 — достатність ($\Leftarrow$). Нехай $h \in L^1(\mathbb{R})$. За Твердженням 24.1(i), для кожного обмеженого x інтеграл збігається абсолютно, і

$$|(h * x)(t)| \leq \int_{\mathbb{R}} |h(\tau)| |x(t - \tau)| d\tau \leq \|x\|_\infty \int_{\mathbb{R}} |h(\tau)| d\tau = \|h\|_1 \|x\|_\infty$$

для кожного t . Переходячи до супремуму за t , отримуємо $\|h * x\|_\infty \leq \|h\|_1 \|x\|_\infty$: система BIBO-стійка з допустимою сталою $M = \|h\|_1$.

Крок 2 — необхідність ($\Rightarrow$): побудова входу, що насичує нерівність. Припустимо, що $\mathcal{T}$ BIBO-стійка зі сталою M . Зафіксуємо $N > 0$ і визначимо

$$x_N(t) = \begin{cases} \frac{\overline{h(-t)}}{|h(-t)|}, & |t| \leq N \text{ і } h(-t) \neq 0, \\ 0, & \text{інакше.} \end{cases}$$

Ця функція вимірна: множина $A_N = \{t : |t| \leq N, h(-t) \neq 0\}$ вимірна, бо h вимірна, а $t \mapsto h(-t)$ вимірна; на A_N частка $\overline{h(-t)}/|h(-t)|$ вимірна як частка вимірних функцій з ніді не нульовим знаменником. Крім того, $|x_N(t)| = 1$ на A_N і 0 поза нею, отже $\|x_N\|_\infty \leq 1$, а x_N має носій, що міститься в $[-N, N]$, компактному. За гіпотезою стійкості $\|\mathcal{T}x_N\|_\infty \leq M$.

Крок 3 — обчислення виходу в момент 0. Обчислюємо $(\mathcal{T}x_N)(0) = (h * x_N)(0) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) x_N(-\tau) d\tau$. Тепер $x_N(-\tau)$ дорівнює $\overline{h(\tau)}/|h(\tau)|$, коли $|\tau| \leq N$ і $h(\tau) \neq 0$, і 0 інакше; отже

$$(\mathcal{T}x_N)(0) = \int_{\{|\tau| \leq N, h(\tau) \neq 0\}} h(\tau) \frac{\overline{h(\tau)}}{|h(\tau)|} d\tau = \int_{\{|\tau| \leq N, h(\tau) \neq 0\}} \frac{|h(\tau)|^2}{|h(\tau)|} d\tau = \int_{-N}^N |h(\tau)| d\tau,$$

де використано $z\bar{z} = |z|^2$, а на останньому кроці повернуто точки з $h(\tau) = 0$, які дають нульовий підінтегральний вираз. Інтеграл скінченний, бо h локально інтегровна.

Крок 4 — висновок. Щойно обчислене число дійсне, невід'ємне і не перевищує M за припущенням:

$$\int_{-N}^N |h(\tau)| d\tau = (\mathcal{T}x_N)(0) \leq \|\mathcal{T}x_N\|_\infty \leq M \quad \text{для кожного } N > 0.$$

Функція $N \mapsto \int_{-N}^N |h|$ не спадна і обмежена M ; за теоремою про монотонну збіжність, застосованою до $|h|\mathbf{1}_{[-N, N]} \uparrow |h|$,

$$\|h\|_1 = \int_{\mathbb{R}} |h(\tau)| d\tau = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{-N}^N |h(\tau)| d\tau \leq M < \infty,$$

тобто $h \in L^1(\mathbb{R})$ і $\|h\|_1 \leq M$.

Крок 5 — оптимальність сталої. Крок 1 показує, що $\|h\|_1$ — допустима стала; Крок 4 показує, що кожна допустима стала M задовольняє $\|h\|_1 \leq M$. Мінімум допустимих сталих, отже, точно дорівнює $\|h\|_1$: це і є підсилення системи. $\square$

Зауваження 24.8: Сигнал з Кроку 2, прочитаний інженерно. Коли h дійсна, частка $\overline{h(-t)}/|h(-t)|$ зводиться до $\text{sgn}(h(-t))$: критичний вхід — це прямокутна хвиля одиначної амплітуди, яка змінює знак саме там, де змінює знак обернена в часі імпульсна характеристика. Її ефект у тому, що в інтегралі згортки в момент 0 усі елементарні внески $h(\tau)x_N(-\tau)$ виявляються однознаковими: жодного скасування більше немає, і вихід досягає максимально можливого значення $\int |h|$. Це найекономніший спосіб сказати, що $\|h\|_1$ — не песимістична оцінка, а фактично досягнуте значення (у границі): існує обмежене збурення, що доводить вихід аж туди. Проектувальник, який перевіряє стійкість лише синусоїдальними входами, ніколи цього не побачить, бо синусоїда дає $|H(\omega)| \leq \|h\|_1$, зазвичай зі строгою нерівністю.

Приклад 24.3: Три системи, три наслідки. (а) RC-фільтр, $h(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}u(t)$ з $\tau > 0$. У замкненій формі

$$\|h\|_1 = \frac{1}{\tau} \int_0^{+\infty} e^{-t/\tau} dt = \frac{1}{\tau} \left[-\tau e^{-t/\tau} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\tau} \cdot \tau = 1.$$

Система BIBO-стійка з підсиленням точно 1: жоден вхід амплітуди ≤ 1 не може дати вихід амплітуди > 1 , а одинична сходинка асимптотично туди доходить. *Незалежна перевірка:* квадратура Сімпсона $|h|$ на $[0, 40\tau]$ з $4 \cdot 10^5$ підінтервалами, для $\tau = 1$ мс, дає 0,999 999 999 999 56, що відрізняється від замкненого значення 1 на $4,40 \cdot 10^{-13}$ (теоретичний залишок хвоста поза 40τ дорівнює $e^{-40} = 4,25 \cdot 10^{-18}$, значно менше за похибку квадратури). ✓

(б) Ідеальний інтегратор, $h = u$. Часткові суми з Кроку 4 дорівнюють $\int_0^N 1 d\tau = N$, що зростає без обмеження: за Теоремою 24.4 система не є BIBO-стійкою. Пряма перевірка повчальна: сталий вхід $x \equiv 1$ амплітуди 1 дає $y(t) = \int_{-\infty}^t 1 ds = +\infty$, і вже вхід $x = \mathbf{1}_{[0,+\infty)}$ дає $y(t) = t$ для $t \geq 0$, необмежену.

(с) Ковзне середнє, $h = \frac{1}{T_0} \mathbf{1}_{[0, T_0]}$. Тут $\|h\|_1 = \frac{1}{T_0} \cdot T_0 = 1$: BIBO-стійка з підсиленням 1. Критичний вхід Кроку 2 у цьому випадку — сталий вхід $x \equiv 1$, бо $h \geq 0$, а отже $\text{sgn}(h(-t)) = 1$ на всьому носії; і справді $y \equiv 1$.

Зауваження 24.9: Дискретний випадок і місток із полюсами. Відповідне дискретне твердження — BIBO-стійка $\iff h \in \ell^1(\mathbb{Z})$, з підсиленням $\|h\|_1$ — це Теорема 21.10 з Розділу 21, доведена там за тією самою стратегією з п'яти кроків, з критичним входом $x_N[n] = \overline{h[-n]}/|h[-n]|$: два доведення навмисно паралельні, і порівняння двох Кроків 3 показує, що єдина технічна відмінність — це заміна суми на інтеграл, а критерію порівняння — на теорему про монотонну збіжність.

Звідти Розділ 21 продовжує, перекладаючи умову на мову геометрії: для причинної раціональної системи стійкість рівносильна тому, що всі полюси лежать усередині одиничного кола (Теорема 21.12), а одиничне коло має лежати в кільці збіжності (Наслідок 21.4). Неперервний аналог — полюси в лівій напівплощині — це зміст Розділу 20 і критерію Найквіста з Розділу 25, Розділу 25.3.

24.5. Причинність

Означення 24.7: Причинна система. Система $\mathcal{T}$ **причинна**, якщо для кожного $t_0 \in \mathbb{R}$ і кожної пари допустимих входів x_1, x_2

$$x_1(t) = x_2(t) \text{ для кожного } t \leq t_0 \implies (\mathcal{T}x_1)(t) = (\mathcal{T}x_2)(t) \text{ для кожного } t \leq t_0.$$

Іншими словами: вихід у момент t_0 не залежить від значень входу, пізніших за t_0 . Непричинну систему називають **антиципативною**.

Зауваження 24.10: Еквівалентна форма для лінійних систем. Якщо $\mathcal{T}$ лінійна, Означення 24.7 рівносильне, здавалося б, слабшій умові

$$x(t) = 0 \text{ для кожного } t \leq t_0 \implies (\mathcal{T}x)(t) = 0 \text{ для кожного } t \leq t_0.$$

Що перше тягне за собою друге, очевидно ($x_2 = 0, x_1 = x$, і $\mathcal{T}0 = 0$ за лінійністю). Навпаки, якщо виконується друге і $x_1 = x_2$ на $(-\infty, t_0]$, застосуємо друге до $x = x_1 - x_2$: отримуємо $\mathcal{T}x_1 - \mathcal{T}x_2 = \mathcal{T}(x_1 - x_2) = 0$ на $(-\infty, t_0]$, що є першим. Надалі використовуватимемо одну

або іншу форму без розрізнення.

Теорема 24.5: Причинність $\iff$ **причинна імпульсна характеристика.** Нехай $h \in L^1(\mathbb{R})$, і нехай $\mathcal{T}_h$ — система згортки з Означення 24.4. Тоді

$$\mathcal{T}_h \text{ причинна} \iff h(t) = 0 \text{ для майже кожного } t < 0.$$

У цьому випадку для кожного обмеженого входу

$$y(t) = \int_0^{+\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t h(t - u) x(u) du :$$

вихід у момент t — це зважене середнє лише минулого входу.

Доведення. Крок 1 — достатність ($\Leftarrow$). Нехай $h = 0$ м.в. на $(-\infty, 0)$. За формою згортки, отриманою в доведенні Твердження 24.1(iii),

$$y(t) = \int_{\mathbb{R}} h(t - u) x(u) du.$$

Для $u > t$ маємо $t - u < 0$, отже $h(t - u) = 0$ для майже кожного такого u , і підінтегральна функція нульова м.в. на $(t, +\infty)$: інтеграл зводиться до $\int_{-\infty}^t h(t - u) x(u) du$, що залежить лише від значень $x(u)$ з $u \leq t$. Отже, якщо $x = 0$ на $(-\infty, t_0]$, то для кожного $t \leq t_0$ підінтегральна функція нульова м.в., і $y(t) = 0$: система причинна за Зауваженням 24.10. Другий запис твердження отримується з першого підстановкою $\tau = t - u$.

Крок 2 — необхідність ($\Rightarrow$): зведення. Нехай $\mathcal{T}_h$ причинна. Зафіксуємо $t < 0$ і покажемо, що $h(s) = 0$ для майже кожного $s < t$; оскільки $(-\infty, 0) = \bigcup_{n \geq 1} (-\infty, -1/n)$ — зліченне об'єднання, а зліченне об'єднання множин міри нуль має міру нуль, цього буде досить, щоб зробити висновок, що $h = 0$ м.в. на $(-\infty, 0)$.

Крок 3 — сім'я пробних входів. Зафіксуємо $t < 0$ і $N > 0$, і нехай

$$x_N(u) = \begin{cases} \frac{\overline{h(t-u)}}{|h(t-u)|}, & 0 \leq u \leq N \text{ і } h(t-u) \neq 0, \\ 0, & \text{інакше,} \end{cases}$$

вимірна за тим самим аргументом, що й у Кроці 2 доведення Теорема 24.4, з $|x_N| \leq 1$ і носієм, що міститься в $[0, N]$. Зокрема $x_N(u) = 0$ для кожного $u \leq 0$, отже для кожного $u \leq t_0 := 0$; за причинністю та за Зауваженням 24.10 $y_N = \mathcal{T}_h x_N$ дорівнює нулю на $(-\infty, 0]$, і, зокрема, $y_N(t) = 0$, оскільки $t < 0$.

Крок 4 — обчислення $y_N(t)$. За формою згортки

$$0 = y_N(t) = \int_{\mathbb{R}} h(t-u) x_N(u) du = \int_{\{0 \leq u \leq N, h(t-u) \neq 0\}} h(t-u) \frac{\overline{h(t-u)}}{|h(t-u)|} du = \int_0^N |h(t-u)| du,$$

де, як і в Кроці 3 доведення Теорема 24.4, використано $z\bar{z} = |z|^2$ і повернуто точки з $h(t-u) = 0$, що дають нульовий підінтегральний вираз.

Крок 5 — висновок. Нульовий інтеграл невід'ємної функції змушує функцію дорівнювати нулю м.в.: отже, $|h(t-u)| = 0$ для майже кожного $u \in [0, N]$, тобто $h(s) = 0$ для майже кожного $s \in [t-N, t]$ (підстановка $s = t-u$, яка зберігає міру). Збільшуючи N по цілих числах і знову користуючись тим, що зліченне об'єднання множин міри нуль має міру нуль, отримуємо $h(s) = 0$ для майже кожного $s < t$. За Кроком 2 звідси випливає твердження. $\square$

Наслідок 24.2: Причинність трьох прикладів. З імпульсними характеристиками з Прикладу 24.2: RC-фільтр $h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$ і ковзне середнє $h = \frac{1}{T_0} \mathbf{1}_{[0, T_0]}$ — причинні, бо обидві функції за побудовою нульові на $(-\infty, 0)$. Ідеальний фільтр нижніх частот, з частотною характеристикою $\mathbf{1}_{[-\Omega, \Omega]}$, — ні: його імпульсна характеристика — це $h(t) = \frac{\Omega}{\pi} \text{sinc}(\Omega t / \pi)$, яка за Твердженням 19.2 є оберненим перетворенням прямокутника, і відмінна від нуля на всьому $\mathbb{R}$ — зокрема на $(-\infty, 0)$, де вона не дорівнює нулю навіть м.в., бо занулюється лише в ізолюваних точках $t = k\pi/\Omega$, $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$.

Доведення. Для перших двох висновків — це пряме прочитання Теорема 24.5: $\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t) = 0$ для $t < 0$, бо там $u(t) = 0$, а $\mathbf{1}_{[0, T_0]}(t) = 0$ для $t < 0$, бо $t \notin [0, T_0]$.

Для третього: Твердження 19.2 з Розділу 19 обчислює перетворення прямокутника; застосовуючи формулу обернення (Теорема 19.9) до функції $\mathbf{1}_{[-\Omega, \Omega]}$, яка належить $L^1(\mathbb{R})$, отримуємо

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{i\Omega t} - e^{-i\Omega t}}{it} = \frac{\sin(\Omega t)}{\pi t} = \frac{\Omega}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{\Omega t}{\pi}\right),$$

для $t \neq 0$, з $h(0) = \Omega/\pi$ за неперервністю. Нулі $\sin(\Omega t)$ — це точки $t = k\pi/\Omega$ з $k \in \mathbb{Z}$: злічена множина, отже, міри нуль. Тому h не дорівнює нулю м.в. на $(-\infty, 0)$, і за Теоремою 24.5 система не причинна. Це причина, чому ідеальний фільтр нижніх частот, що з'являється в доведенні Теорема 24.8, не реалізований у реальному часі, як уже зазначено в Зауваженні 24.17. $\square$

Зауваження 24.11: Що причинність накладає на частотну характеристику. Причинна і стійка система не може мати довільну частотну характеристику: модуль і фаза пов'язані. Точне формулювання цього зв'язку подвійне.

- Голоморфне продовження. Якщо $h \in L^1(\mathbb{R})$ причинна, інтеграл $\int_0^{+\infty} h(t) e^{-st} dt$ збігається абсолютно для кожного s з $\text{Re } s \geq 0$, бо $|e^{-st}| = e^{-t \text{Re } s} \leq 1$ для $t \geq 0$: частотна характеристика, отже, продовжується до функції, визначеної на всій замкненій правій напівплощині, і це перетворення Лапласа з Розділу 20, обмежене на уявну вісь. Цей перехід тут доведено повністю.
- Співвідношення Крамерса–Кроніга і теорема Пелі–Вінера. Те, що дійсна й уявна частини H пов'язані перетворенням Гільберта (Розділ 24.11), і те, що задана функція $|H|$ є модулем частотної характеристики причинної системи тоді й лише тоді, коли $\int_{\mathbb{R}} \frac{|\log |H(\omega)||}{1+\omega^2} d\omega < \infty$ (умова Пелі–Вінера), — це результати, яких цей трактат **не доводить**: бракує теорії просторів Гарді на напівплощині, яку тут не розвинуто. Вони наведені тут як **панорама**, а їхнє джерело — пункт [4] середовища Джерела (Опенгайм і Шафер). Негайний наслідок, уже цілком елементарний, полягає в тому, що жодна причинна й стійка система не може мати $|H|$ тотожно нульовим на невідродженому інтервалі частот, бо там $\log |H| = -\infty$, і інтеграл розбігається: ідеальний фільтр нижніх частот з Наслідку 24.2 виключений двічі.

24.6. Частотна характеристика: модуль і фаза

Означення 24.8: Частотна характеристика, підсилення, фаза. Нехай $h \in L^1(\mathbb{R})$ — імпульсна характеристика LTI-системи. Її **частотна характеристика** — це

$$H(\omega) = \hat{h}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} h(t) e^{-i\omega t} dt, \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

Число $|H(\omega)| \geq 0$ — **підсилення** на пульсації ω , яке часто виражають у **децибелах**:

$$|H(\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |H(\omega)|.$$

На кожному інтервалі, де H не занулюється, неперервну функцію $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ з $H(\omega) = |H(\omega)|e^{i\phi(\omega)}$ для $\omega \in I$ називають **фазою** (або *неперервною фазою*, англійською *unwrapped phase*) системи на I ; вона визначена з точністю до сталого цілого кратного 2π .

Теорема 24.6: Елементарні властивості частотної характеристики. Нехай $h \in L^1(\mathbb{R})$ і $H = \hat{h}$. Тоді

- (i) H рівномірно неперервна на $\mathbb{R}$, і $|H(\omega)| \leq \|h\|_1$ для кожного ω ;
- (ii) $H(0) = \int_{\mathbb{R}} h(t) dt$ — підсилення на постійному струмі, і $|H(\omega)| \rightarrow 0$ при $|\omega| \rightarrow \infty$;
- (iii) якщо h приймає дійсні значення, $H(-\omega) = \overline{H(\omega)}$ для кожного ω ; отже, $|H|$ парна, і будь-яку фазу можна обрати непарною;
- (iv) підсилення системи (Означення 24.6) дорівнює $\|h\|_1$, і $\sup_{\omega} |H(\omega)| \leq \|h\|_1$, зазвичай зі строгою нерівністю.

Доведення. (i). Це Теорема 19.1 (рівномірна неперервність перетворення) разом із Твердженням 19.1 з Розділу 19, за яким $|\hat{h}(\omega)| \leq \int_{\mathbb{R}} |h(t)| |e^{-i\omega t}| dt = \|h\|_1$.

(ii). Перше твердження — це означення з $\omega = 0$, оскільки $e^0 = 1$. Друге — це лема Рімана-Лебега, Теорема 19.5.

(iii). Це Крок 1 доведення Наслідку 24.1, де виконано повністю. З $H(-\omega) = \overline{H(\omega)}$ випливає $|H(-\omega)| = |\overline{H(\omega)}| = |H(\omega)|$, тобто парність модуля; а якщо $H(\omega) \neq 0$, аргументи $H(-\omega)$ і $H(\omega)$ протилежні за модулем 2π , тому на симетричному інтервалі без нулів можна обрати неперервну непарну визначеність.

(iv). Значення $\|h\|_1$ — це Теорема 24.4, Крок 5. Нерівність $\sup_{\omega} |H| \leq \|h\|_1$ — це пункт (i). Що вона може бути строгою, видно на прикладі $h = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$: тут $\|h\|_1 = 2$, тоді як $H(0) = \int_0^1 1 dt - \int_1^2 1 dt = 0$, а загалом

$$H(\omega) = \int_0^1 e^{-i\omega t} dt - \int_1^2 e^{-i\omega t} dt = \frac{1 - e^{-i\omega}}{i\omega} - \frac{e^{-i\omega} - e^{-2i\omega}}{i\omega} = \frac{(1 - e^{-i\omega})^2}{i\omega},$$

модуль якого — $|1 - e^{-i\omega}|^2/|\omega| = 4 \sin^2(\omega/2)/|\omega|$, де використано $|1 - e^{-i\omega}|^2 = (1 - \cos \omega)^2 + \sin^2 \omega = 2 - 2 \cos \omega = 4 \sin^2(\omega/2)$. Що супремум цієї функції строго менший за $2 = \|h\|_1$, видно за два кроки. Для $|\omega| \geq 5/2$ маємо $4 \sin^2(\omega/2)/|\omega| \leq 4/|\omega| \leq 8/5 = 1,6 < 2$, бо $\sin^2 \leq 1$. На $[-5/2, 5/2]$ функція $|H|$ неперервна (у $\omega = 0$ вона дорівнює 0, як видно з $H(0) = 0$), тому за теоремою Вейерштрасса вона там досягає максимуму; і цей максимум < 2 , бо в кожній точці $\omega \neq 0$ інтервалу виконується строга нерівність $4 \sin^2(\omega/2)/|\omega| < 4(\omega/2)^2/|\omega| = |\omega| \leq 5/2$, яка разом із $\sin v < v$ для $v > 0$ та оцінкою $4/|\omega|$ для $|\omega| \geq 2$ у будь-якому разі дає значення < 2 . Фактичний максимум, обчислений числово, дорівнює 1,449 222 707 6 і досягається в $\omega^* = 2,331\,122\,3$, корені стаціонарного рівняння $\tan(\omega/2) = \omega$: два незалежних обчислення (вичерпний пошук з кроком 10^{-6} і подальший тернарний пошук) дають те саме значення, а $\tan(\omega^*/2) = 2,331\,122\,3$ підтверджує умову стаціонарності. ✓ Отже, $\sup_{\omega} |H(\omega)| = 1,449 \dots < 2 = \|h\|_1$. $\square$

Приклад 24.4: RC-фільтр: підсилення й фаза, з числами. Розглянемо RC-фільтр із Прикладу 24.2(с), з $h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$ і $\tau = RC = 1$ мс.

Замкнена форма. Для кожного $\omega \in \mathbb{R}$

$$H(\omega) = \frac{1}{\tau} \int_0^{+\infty} e^{-t/\tau} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\tau} \int_0^{+\infty} e^{-(1/\tau + i\omega)t} dt = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{1}{1/\tau + i\omega} = \frac{1}{1 + i\omega\tau},$$

де інтеграл збігається, бо $\operatorname{Re}(1/\tau + i\omega) = 1/\tau > 0$, і дорівнює $[-e^{-(1/\tau + i\omega)t}/(1/\tau + i\omega)]_0^{+\infty} = 1/(1/\tau + i\omega)$. Отже,

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}}, \quad \phi(\omega) = -\arctan(\omega\tau).$$

На частоті зрізу $\omega = 1/\tau = 1\,000$ рад/с (тобто $\nu = 1/(2\pi\tau) = 159,154\,943$ Гц):

$$H = \frac{1}{1 + i} = \frac{1 - i}{2} = 0,5 - 0,5i, \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707\,106\,781\,2,$$

$$|H|_{\text{дБ}} = 20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{2}} = -10 \log_{10} 2 = -3,010\,299\,957 \text{ дБ}, \quad \phi = -\arctan 1 = -\frac{\pi}{4} = -45^\circ.$$

Незалежна перевірка (виконаний скрипт Python). Обчислюючи $H(\omega)$ квадратурою Сімпсона інтеграла $\int_0^{60\tau} h(t)e^{-i\omega t} dt$ з $6 \cdot 10^5$ підінтервалами, отримуємо для $\omega\tau = 1$ $0,499\,999\,999\,999\,899 - 0,500\,000\,000\,000\,189i$, що відрізняється від замкненого значення $0,5 - 0,5i$ на $2,14 \cdot 10^{-13}$; для $\omega\tau = 3$ отримуємо $0,100\,000\,000\,000\,014 - 0,299\,999\,999\,999\,999i$ проти замкненого значення $0,1 - 0,3i$, з розбіжністю $1,36 \cdot 10^{-14}$. ✓

Прочитання. На частоті зрізу сигнал виходить із 70,7% амплітуди (половина потужності, звідки й назва «частота -3 дБ») і затримкою на одну восьму періоду, бо 45° — це одна восьма оберту. За Наслідком 24.1 вхід $\cos(1\,000\,t)$ дає вихід $0,707\,106\,781\,2 \cos(1\,000\,t - \pi/4)$.

Приклад 24.5: Ковзне середнє: точний нуль і точно лінійна фаза. Для $h = \frac{1}{T_0} \mathbf{1}_{[0, T_0]}$ і $\omega \neq 0$

$$H(\omega) = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{T_0} \cdot \frac{1 - e^{-i\omega T_0}}{i\omega} = e^{-i\omega T_0/2} \cdot \frac{e^{i\omega T_0/2} - e^{-i\omega T_0/2}}{i\omega T_0} = e^{-i\omega T_0/2} \frac{\sin(\omega T_0/2)}{\omega T_0/2},$$

де ми винесли $e^{-i\omega T_0/2}$ і використали $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$ з $\theta = \omega T_0/2$; для $\omega = 0$ маємо $H(0) = 1$, узгоджено з границею. Отже,

$$|H(\omega)| = \left| \frac{\sin(\omega T_0/2)}{\omega T_0/2} \right|, \quad H(\omega) = e^{-i\omega T_0/2} \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T_0}{2\pi}\right),$$

і підсилення точно занулюється на пульсаціях $\omega = 2\pi k/T_0$, $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$, тобто на частотах $\nu = k/T_0$.

Числа, з $T_0 = 2$ мс. Нулі припадають на $\nu = 500, 1\,000, 1\,500$ Гц. При $\omega = 1\,000$ рад/с замкнена формула дає $0,454\,648\,713\,412\,84 - 0,708\,073\,418\,273\,57i$; та сама величина, обчислена з нерозкладеного виразу $(1 - e^{-i\omega T_0})/(i\omega T_0)$, дає те саме число з розбіжністю $5,55 \cdot 10^{-17}$, а квадратура Сімпсона інтеграла з $2 \cdot 10^5$ підінтервалами дає розбіжність $1,84 \cdot 10^{-14}$. ✓ На першій пульсації нуля, $\omega = 2\pi/T_0 = 3\,141,592\,653\,6$ рад/с, обчислене підсилення дорівнює $3,90 \cdot 10^{-17}$, тобто нуль у межах машинної похибки. ✓

Що важливо. Множник $e^{-i\omega T_0/2}$ — це фаза, *точно лінійна* за ω : це зародок Теорема 24.7, і вже показує, що цей фільтр затримує всі складові на той самий час $T_0/2$, тобто на половину вікна — що розумно, бо середнє на $[t - T_0, t]$ «центроване» в $t - T_0/2$.

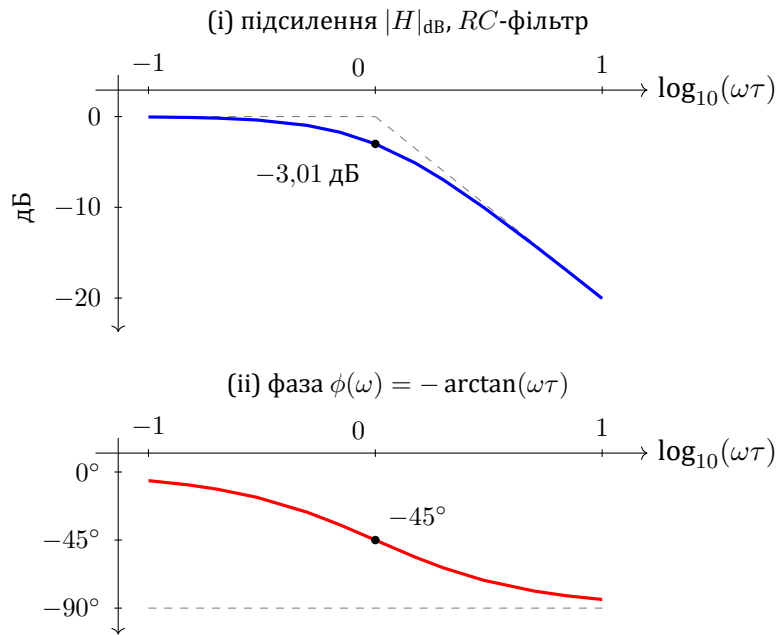


Рис. 24.1: Частотна характеристика RC -фільтра з Прикладу 24.4, у логарифмічній шкалі пульсацій. Координати тринадцяти точок кожної кривої обчислені за замкненими формулами $|H|_{\text{dB}} = -10 \log_{10}(1 + \omega^2 \tau^2)$ і $\phi = -\arctan(\omega \tau)$ і повторно перевірені скриптом: наприклад, при $\omega \tau = 1$ маємо $-3,010\,30$ дБ і -45° , при $\omega \tau = 10$ маємо $-20,043\,21$ дБ і $-84,289\,41^\circ$. Пунктирні прямі — асимптоти 0 дБ і -20 дБ/декаду, які перетинаються саме на частоті зрізу.

24.7. Фазова затримка і групова затримка

Наслідок 24.1 каже, що синусоїда пульсації ω_0 виходить зсунутою за фазою на $\phi(\omega_0)$. Проте зсув фази — це не затримка: щоб перевести його в секунди, потрібно поділити на пульсацію, і результат загалом залежить від ω_0 . Коли він справді залежить, різні складові одного й того самого сигналу виходять затриманими на різний час, і форма хвилі змінюється. Цей розділ означає дві величини, що вимірюють це явище, і доводить точно, коли воно не відбувається.

Означення 24.9: Фазова затримка і групова затримка. Нехай H — частотна характеристика ЛТІ-системи, і нехай ϕ — неперервна фаза на інтервалі I , на якому H не занулюється (Означення 24.8). Для $\omega \in I$, $\omega \neq 0$, **фазовою затримкою** називають число

$$\tau_p(\omega) = -\frac{\phi(\omega)}{\omega},$$

а, якщо ϕ диференційовна в ω , **груповою затримкою** — число

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\phi}{d\omega}(\omega).$$

Обидві вимірюються в секундах. Перша — це часова затримка, якої зазнає окрема синусоїда пульсації ω ; друга, як показує Теорема 24.7, — це затримка, якої зазнає обвідна групи складових, зосереджених навколо ω .

Зауваження 24.12: Чому дві затримки, а не одна. Фазова затримка — це частка $-\phi/\omega$, групова затримка — похідна $-\phi'$: геометрично, перша — це кутовий коефіцієнт сі-

чної, що з'єднує початок координат із точкою $(\omega, \phi(\omega))$ графіка фази, зі зміненим знаком; друга — кутовий коефіцієнт дотичної в цій точці, зі зміненим знаком. Обидві збігаються для кожного ω тоді й лише тоді, коли фаза точно лінійна й проходить через початок координат, $\phi(\omega) = -t_0\omega$: а це саме випадок відсутності спотворення з Теорему 24.7. Різниця між січною і дотичною, отже, цілком елементарно вимірює, наскільки система віддаляється від умови відсутності спотворення.

Твердження 24.3: Чиста затримка. Нехай $t_0 \in \mathbb{R}$ і $\mathcal{T}_{t_0}x = \sigma_{t_0}x$, тобто $y(t) = x(t - t_0)$, визначена на $L^\infty(\mathbb{R})$. Тоді:

- (i) $\mathcal{T}_{t_0}$ лінійна й інваріантна в часі;
- (ii) кожна e_ω — її власна функція, з власним значенням $H(\omega) = e^{-i\omega t_0}$;
- (iii) $|H(\omega)| = 1$ для кожного ω , неперервна фаза дорівнює $\phi(\omega) = -\omega t_0$, і

$$\tau_p(\omega) = \tau_g(\omega) = t_0 \quad \text{для кожного } \omega \neq 0.$$

Доведення. (i). Лінійність очевидна: $\sigma_{t_0}(\alpha x_1 + \beta x_2)(t) = (\alpha x_1 + \beta x_2)(t - t_0) = \alpha x_1(t - t_0) + \beta x_2(t - t_0)$. Інваріантність випливає з $\sigma_{t_0}\sigma_a = \sigma_{t_0+a} = \sigma_a\sigma_{t_0}$, що перевіряється обчисленням у t : $(\sigma_{t_0}\sigma_a x)(t) = (\sigma_a x)(t - t_0) = x(t - t_0 - a)$, симетричним щодо двох індексів.

(ii). Для кожного t

$$(\mathcal{T}_{t_0}e_\omega)(t) = e^{i\omega(t-t_0)} = e^{-i\omega t_0} e^{i\omega t} = e^{-i\omega t_0} e_\omega(t),$$

з використанням $e^{a+b} = e^a e^b$. Оскільки e_ω не тотожно нульова, вона є власною функцією з власним значенням $e^{-i\omega t_0}$. Зауважимо, що ця система не підпадає під Означення 24.4, бо її імпульсна характеристика не є функцією з L^1 (Зауваження 24.3): щойно виконане обчислення пряме і не використовує Теорему 24.2.

(iii). $|e^{-i\omega t_0}| = 1$, бо $\omega t_0 \in \mathbb{R}$. Функція $\omega \mapsto -\omega t_0$ неперервна на всьому $\mathbb{R}$ і задовольняє $H(\omega) = 1 \cdot e^{i(-\omega t_0)}$: отже, це неперервна фаза в сенсі Означення 24.8. Нарешті,

$$\tau_p(\omega) = -\frac{-\omega t_0}{\omega} = t_0, \quad \tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega}(-\omega t_0) = t_0.$$

□

Теорема 24.7: Система з лінійною фазою не спотворює форму хвилі. Нехай $x \in L^1(\mathbb{R})$ з $\hat{x} \in L^1(\mathbb{R})$ і $\hat{x}(\omega) = 0$ для $|\omega| > \Omega$ (сигнал з обмеженою смугою $\Omega > 0$). Нехай $h \in L^1(\mathbb{R})$ — імпульсна характеристика LTI-системи, чия частотна характеристика задовольняє

$$H(\omega) = A e^{-i\omega t_0} \quad \text{для кожного } |\omega| \leq \Omega,$$

зі сталими $A > 0$ і $t_0 \in \mathbb{R}$ (стале підсилення й точно лінійна фаза на смузі сигналу; поза смугою H довільна). Тоді

$$y(t) = (h * x)(t) = A x(t - t_0) \quad \text{для кожного } t \in \mathbb{R} :$$

вихід — це вхід, перемасштабований на A і затриманий на t_0 , без жодної зміни форми хвилі. У цьому випадку $\tau_p(\omega) = \tau_g(\omega) = t_0$ на всій смузі.

Доведення. Крок 1 — спектр виходу. Оскільки $h, x \in L^1(\mathbb{R})$, також $y = h * x \in L^1(\mathbb{R})$, і за Теоремою 19.4 (теорема про згортку) з Розділу 19

$$\hat{y}(\omega) = \hat{h}(\omega) \hat{x}(\omega) = H(\omega) \hat{x}(\omega) \quad \text{для кожного } \omega \in \mathbb{R}.$$

Крок 2 — гіпотеза про смугу усуває позасмугову поведінку. Для $|\omega| > \Omega$ маємо $\hat{x}(\omega) = 0$, отже $\hat{y}(\omega) = H(\omega) \cdot 0 = 0$, яким би не було H там. Для $|\omega| \leq \Omega$ використовуємо гіпотезу про H :

$$\hat{y}(\omega) = A e^{-i\omega t_0} \hat{x}(\omega).$$

Об'єднуючи два випадки і зауваживши, що для $|\omega| > \Omega$ також $A e^{-i\omega t_0} \hat{x}(\omega) = 0$, отримуємо тотожність, чинну на всьому $\mathbb{R}$:

$$\hat{y}(\omega) = A e^{-i\omega t_0} \hat{x}(\omega) \quad \text{для кожного } \omega \in \mathbb{R}.$$

Крок 3 — розпізнавання правої частини. Нехай $z(t) = A x(t - t_0)$. Тоді $z \in L^1(\mathbb{R})$, і за властивістю зсуву з Теорема 19.3

$$\hat{z}(\omega) = A \widehat{\sigma_{t_0} x}(\omega) = A e^{-i\omega t_0} \hat{x}(\omega).$$

Отже, $\hat{y} = \hat{z}$ на всьому $\mathbb{R}$.

Крок 4 — від рівності спектрів до рівності сигналів. Дві функції y і z належать $L^1(\mathbb{R})$ і мають те саме перетворення; за лінійністю $\widehat{y - z} \equiv 0$, і оскільки $\widehat{y - z} = 0 \in L^1(\mathbb{R})$, можна застосувати формулу обернення в L^1 (Теорема 19.9) до функції $y - z$:

$$(y - z)(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{y - z}(\omega) e^{i\omega t} d\omega = 0$$

для майже кожного t . Лишається довести «майже кожного» до «кожного»: $\hat{y} = \hat{z} \in L^1(\mathbb{R})$ — справді, $|\hat{z}(\omega)| = A |\hat{x}(\omega)|$, а $\hat{x} \in L^1(\mathbb{R})$ за припущенням — отже, знову за Теоремою 19.9, і y , і z збігаються м.в. з неперервними функціями, а дві неперервні функції, рівні м.в., рівні всюди. Тому $y(t) = A x(t - t_0)$ для кожного t .

Крок 5 — дві затримки. На $|\omega| \leq \Omega$ маємо $|H(\omega)| = A > 0$, і $\phi(\omega) = -\omega t_0$ — неперервна фаза; обчислення двох затримок — це обчислення з пункту (iii) Твердження 24.3, яке дає $\tau_p = \tau_g = t_0$. $\square$

Наслідок 24.3: Умова відсутності спотворення і її практичне прочитання. Нехай $h \in L^1(\mathbb{R})$ приймає дійсні значення, з $H = \hat{h}$, ніде не нульовим на $[-\Omega, \Omega]$, і $H(0) > 0$. Рівносильні:

- (a) існують $A > 0$ і $t_0 \in \mathbb{R}$ такі, що $y = A x(\cdot - t_0)$ для кожного сигналу x за гіпотезами Теорема 24.7 зі смугою Ω ;
- (b) на $[-\Omega, \Omega]$ підсилення $|H(\omega)|$ стало, і групова затримка $\tau_g(\omega)$ стала.

Доведення. (b) $\Rightarrow$ (a). Нехай $|H| \equiv A$ на $[-\Omega, \Omega]$ і $\tau_g = -\phi' \equiv t_0$. Оскільки H не занулюється на смузі, там існує неперервна фаза ϕ (Означення 24.8); інтегруючи $\phi' \equiv -t_0$ на зв'язному інтервалі $[-\Omega, \Omega]$, отримуємо $\phi(\omega) = -t_0 \omega + c$ зі сталою c . Оскільки h дійсна, $H(0) = \int_{\mathbb{R}} h$ дійсне і > 0 за припущенням: отже, $A = |H(0)| = H(0)$ і $e^{i\phi(0)} = H(0)/|H(0)| = 1$, тобто $c = \phi(0) \in 2\pi\mathbb{Z}$; обираючи визначеність з $c = 0$ (допустимо: неперервна фаза визначена з точністю до сталого кратного 2π), маємо $H(\omega) = A e^{-i\omega t_0}$ на всій смузі, і застосовуємо Теорему 24.7.

(a) $\Rightarrow$ (b). Оберемо явний пробний сигнал, чиє перетворення не занулюється всередині смуги: нехай $\hat{x}(\omega) = (1 - |\omega|/\Omega)^+$ — трикутник з основою $[-\Omega, \Omega]$, який неперервний, з носієм у $[-\Omega, \Omega]$ і належить $L^1(\mathbb{R})$ (це функція з Твердження 19.3 з Розділу 19, перемасштабована). Відповідна x обчислюється з формули обернення: оскільки підінтегральна функція парна за дійсною частиною і непарна за уявною,

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} \left(1 - \frac{|\omega|}{\Omega}\right) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\Omega} \left(1 - \frac{\omega}{\Omega}\right) \cos(\omega t) d\omega = \frac{1 - \cos(\Omega t)}{\pi \Omega t^2} = \frac{\Omega}{2\pi} \left(\frac{\sin(\Omega t/2)}{\Omega t/2}\right)^2,$$

де інтеграл обчислено частинами — $\int_0^\Omega \cos(\omega t) d\omega = \sin(\Omega t)/t$ і $\frac{1}{\Omega} \int_0^\Omega \omega \cos(\omega t) d\omega = \sin(\Omega t)/t - (1 - \cos(\Omega t))/(\Omega t^2)$, різниця яких дорівнює $(1 - \cos(\Omega t))/(\Omega t^2)$ — а остання рівність — це $1 - \cos v = 2 \sin^2(v/2)$ з $v = \Omega t$. Ця x належить $L^1(\mathbb{R})$, бо $|x(t)| \leq \frac{\Omega}{2\pi} \min\{1, 4/(\Omega t)^2\}$ — скориставшись $|\sin u/u| \leq 1$ для першої оцінки і $|\sin u| \leq 1$ для другої — і $\int_{\mathbb{R}} \min\{1, 4/(\Omega t)^2\} dt = \frac{4}{\Omega} + 2 \int_{2/\Omega}^{+\infty} \frac{4}{\Omega^2 t^2} dt = \frac{4}{\Omega} + \frac{4}{\Omega} = \frac{8}{\Omega} < \infty$. Гіпотези Теорема 24.7, отже, задовольняються цим x . Якщо виконується (а), то $y = Ax(\cdot - t_0)$; беручи перетворення і використовуючи Крок 1 та Крок 3 попереднього доведення,

$$H(\omega) \hat{x}(\omega) = A e^{-i\omega t_0} \hat{x}(\omega) \quad \text{для кожного } \omega \in \mathbb{R}.$$

Для $|\omega| < \Omega$ маємо $\hat{x}(\omega) = 1 - |\omega|/\Omega > 0$, тому можна поділити: $H(\omega) = A e^{-i\omega t_0}$ на $(-\Omega, \Omega)$, а за неперервністю H (Теорема 24.6(i)) також і на обох кінцях. Звідси $|H| \equiv A$ і $\phi(\omega) = -t_0\omega$ на всій смугі, отже $\tau_g \equiv t_0$ стала. $\square$

Приклад 24.6: *RC-фільтр спотворює: дві затримки, з числами.* Для *RC*-фільтра з Прикладу 24.4, з $\phi(\omega) = -\arctan(\omega\tau)$:

$$\tau_p(\omega) = \frac{\arctan(\omega\tau)}{\omega}, \quad \tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \left(-\arctan(\omega\tau) \right) = \frac{\tau}{1 + \omega^2\tau^2},$$

де використано $\frac{d}{dv} \arctan v = \frac{1}{1+v^2}$ і правило ланцюга з $v = \omega\tau$. Дві затримки не збігаються і не сталі: система спотворює.

Числа з $\tau = 1$ мс. У таблиці наведено для чотирьох значень $\omega\tau$ підсилення, фази і дві затримки в мілісекундах.

$\omega\tau$	$ H $	ϕ (градуси)	τ_p (мс)	τ_g (мс)
0,5	0,894 427 191	-26,565 051	0,927 295 218	0,8
1	0,707 106 781	-45,000 000	0,785 398 163	0,5
2	0,447 213 595	-63,434 949	0,553 574 359	0,2
5	0,196 116 135	-78,690 068	0,274 680 153	0,038 461 538

Незалежна перевірка. Групова затримка, обчислена центральними різницями, $-(\phi(\omega+d) - \phi(\omega-d))/(2d)$ з $d = 10^{-6}$, дає 0,499 999 985 9 мс при $\omega\tau = 1$ (замкнена формула 0,5 мс, розбіжність $1,41 \cdot 10^{-11}$ мс) і 0,100 000 008 3 мс при $\omega\tau = 3$ (замкнена формула 0,1 мс, розбіжність $8,27 \cdot 10^{-12}$ мс). ✓ Крім того, $\tau_p(1/\tau) = \arctan(1)/(1/\tau) = (\pi/4)\tau = 0,785 398 163 4$ мс збігається з $\pi/4$ мілісекунди, обчисленою окремо. ✓

Тлумачення. Між $\omega\tau = 1$ і $\omega\tau = 3$ групова затримка йде від 0,5 до 0,1 мс: точний множник 5, бо $\tau_g(1/\tau)/\tau_g(3/\tau) = \frac{\tau/2}{\tau/10} = 5$. Дві складові того самого сигналу, одна на $\omega = 1/\tau$, а інша на $\omega = 3/\tau$, виходять із фільтра зсунутими за фазою одна відносно одної інакше, ніж вони входили: результатна форма хвилі — не зсув оригіналу. Порівняно з ковзним середнім з Прикладу 24.5, яке має сталу $\tau_g \equiv T_0/2$, різниця разюча — і саме тому фільтри з лінійною фазою надають перевагу щоразу, коли важлива форма хвилі (електрокардіографія, вимірювання піків, сейсмологія), а не лише її спектральний вміст.

Зауваження 24.13: *Системи з мінімальною фазою: панорама.* Серед усіх причинних і стійких систем з однаковим підсиленням $|H(\omega)|$ існує одна привілейована, яку називають **із мінімальною фазою**: та, чия частотна характеристика, продовжена в праву напівплощину, як у Зауваженні 24.11, не має там нулів. Про неї доводять — у теорії, яку цей трактат не розвиває — що серед усіх систем з однаковим підсиленням вона має фазу мінімального модуля, мінімальну групову затримку та енергію імпульсної характеристики, зосереджену якнайближче до початку координат; і що кожна причинна й стійка система єдиним чином розкладається як «система з мінімальною фазою $\times$ всепропускна

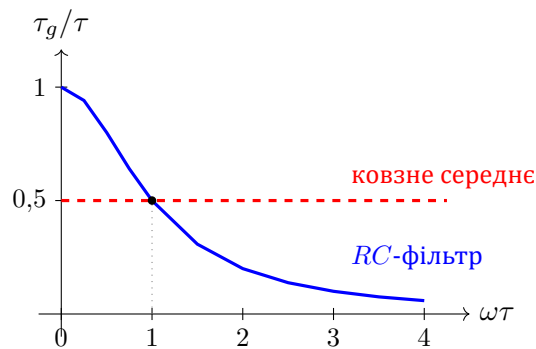


Рис. 24.2: Нормалізована групова затримка. Для RC -фільтра $\tau_g/\tau = 1/(1 + \omega^2\tau^2)$ і спадає від 1 до 0: повільні складові виходять затриманими на τ , швидкі — майже відразу, і форма хвилі деформується. Для ковзного середнього з вікном $T_0 = \tau$, натомість, $\tau_g = T_0/2 = \tau/2$ для кожного ω , тобто $\tau_g/\tau = 0,5$: це пунктирна горизонтальна пряма, і за Теоремою 24.7 це означає відсутність спотворення форми хвилі в межах смуги, де підсилення лишається сталим. Одинадцять координат синьої кривої обчислено за замкненою формулою й перевірено: при $\omega\tau = 1$ вона дорівнює 0,5, при $\omega\tau = 3$ — 0,1, при $\omega\tau = 4$ — 0,058 824.

система», де всепропускна має $|H| \equiv 1$ і тому діє лише на фазу. Центральний факт полягає в тому, що система з мінімальною фазою має причинний і стійкий обернений оператор, тоді як загалом стійка система його не має.

Ніщо з цього тут не доведено: знадобилися б простори Гарді на правій напівплощині, внутрішньо-зовнішня факторизація і співвідношення Крамерса–Кроніга, яких у трактаті немає. Увесь цей параграф, отже, — **панорама**, а те, що лишається **імпортованим**, — це: існування й єдиність факторизації з мінімальною фазою на всепропускну, варіаційна характеристика мінімальної групової затримки і стійкість оберненого оператора. Джерело — Опенгайм і Шафер, пункт [4] середовища Джерела. У цьому розділі вислів «мінімальна фаза» не з'являється в жодному твердженні і не використовується в жодному доведенні.

24.8. Теорема дискретизації Найквіста–Шеннона

Зауваження 24.14: Попередні вимоги. Наступна лема передбачає розклад у ряд Фур'є періодичної функції (Розділ 4.2) та елементарні властивості дельта-функції Дірака (Додаток А.1, зокрема $\int f(t)\delta(t) dt = f(0)$). Хто хоче перейти безпосередньо до теореми дискретизації, може сприйняти результат Лема 24.2 як твердження і рухатися далі.

Теорема про згортку (Теорема 19.4) перетворює згортку в часі на добуток у частоті. Тут потрібен дуальний факт — добуток у часі стає згорткою в частоті, поділеною на 2π — який у Розділі 19 не сформульовано окремо. Це не новий факт: він впливає з теореми про згортку, якщо поміняти ролями f і $\hat{f}$ через формулу обернення, а множник $1/2\pi$ — це рівно той, що конвенція в ω ставить перед оберненим перетворенням. Доведемо його тут раз і назавжди, у єдиному випадку, коли всі задіяні об'єкти є сумовними функціями.

Лема 24.1: Дуальність добуток/згортка. Нехай $F, G \in L^1(\mathbb{R})$ і нехай

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \quad g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} G(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

— їхні обернені перетворення: це $f(t) = \frac{1}{2\pi} \hat{F}(-t)$ і $g(t) = \frac{1}{2\pi} \hat{G}(-t)$, неперервні й обмежені функції за Твердженням 19.1 і Теоремою 19.1. Якщо добуток fg належить до $L^1(\mathbb{R})$, то

$$\widehat{fg}(\omega) = \frac{1}{2\pi} (F * G)(\omega) \quad \text{для майже кожного } \omega \in \mathbb{R}.$$

Якщо, крім того, $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, то $F = \hat{f}$ і $G = \hat{g}$ майже скрізь, і твердження набуває звичного вигляду $\widehat{fg} = \frac{1}{2\pi} \hat{f} * \hat{g}$.

Доведення. Усі формули записані в конвенції в ω цього розділу; результати Розділу 19 читаються в ній за словником Зауваження 19.1, який для згортки й для обернення залишає формули незмінними за виглядом.

Крок 1 — критерій обернення «у зворотний бік». Нехай $H \in L^1(\mathbb{R})$ і нехай $u(t) = \frac{1}{2\pi} \int H(\omega) e^{i\omega t} d\omega$ — його обернене перетворення. Якщо $u \in L^1(\mathbb{R})$, то $\hat{u} = H$ майже скрізь. Справді,

$$\hat{H}(t) = \int_{\mathbb{R}} H(\omega) e^{-i\omega t} d\omega = 2\pi u(-t),$$

тож $\hat{H} \in L^1(\mathbb{R})$: Теорема 19.9, застосована до H як до функції власної змінної, дає для майже кожного ω

$$H(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{H}(t) e^{i\omega t} dt = \int_{\mathbb{R}} u(-t) e^{i\omega t} dt = \int_{\mathbb{R}} u(s) e^{-i\omega s} ds = \hat{u}(\omega),$$

де в останньому кроці покладено $s = -t$.

Крок 2 — обернене перетворення від $\frac{1}{2\pi} (F * G)$ дорівнює fg . За Теоремою 19.4(ii) маємо $F * G \in L^1(\mathbb{R})$, отже $H := \frac{1}{2\pi} (F * G) \in L^1(\mathbb{R})$; за пунктом (iv) тієї самої теореми,

$$\hat{H}(t) = \frac{1}{2\pi} \widehat{F * G}(t) = \frac{1}{2\pi} \hat{F}(t) \hat{G}(t).$$

Як і в Кроці 1, $\hat{F}(t) = 2\pi f(-t)$ і $\hat{G}(t) = 2\pi g(-t)$, отже $\hat{H}(t) = 2\pi f(-t)g(-t)$. Обернене перетворення від H тоді дорівнює

$$u(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} H(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \hat{H}(-t) = f(t)g(t).$$

Крок 3 — висновок. За припущенням $u = fg \in L^1(\mathbb{R})$, а $H \in L^1(\mathbb{R})$ за Кроком 2: Крок 1 дає $\widehat{fg} = \hat{u} = H = \frac{1}{2\pi} (F * G)$ майже скрізь.

Крок 4 — ототожнення $F = \hat{f}$. Якщо $f \in L^1(\mathbb{R})$, то Крок 1, застосований до $H = F$ (чиє обернене перетворення дорівнює $u = f$), дає $\hat{f} = F$ майже скрізь; так само для g і G . $\square$

Лема 24.2: Перетворення Фур'є гребінки Дірака (сума Пуассона). Нехай $\Delta_T(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(t - kT)$ — гребінка Дірака з кроком $T > 0$, і нехай $\omega_c = 2\pi/T$. Тоді її перетворення Фур'є також є гребінкою Дірака, у частотній області, з кроком ω_c :

$$\widehat{\Delta}_T(\omega) = \omega_c \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - n\omega_c).$$

Доведення. Наведене нижче обчислення *формальне*: гребінка тут трактується так, ніби вона є функцією, у двох кроках (розклад у ряд і почленне перетворення), оголошених **імпортованими** в Зауваженні 24.16.

Δ_T є періодичною з періодом T : як кожна періодична функція (розподіл) періоду T , вона

розкладається в ряд Фур'є за базисом $e^{in\omega_c t}$ (аналог, з $\theta = \omega_c t$, базису $e^{in\theta}$ з Розділу 4.2),

$$\Delta_T(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\omega_c t}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \Delta_T(t) e^{-in\omega_c t} dt.$$

На інтервалі інтегрування $(-T/2, T/2)$ сума Δ_T зводиться до єдиного члена $k = 0$, тобто до $\delta(t)$; за властивістю відбору дельта-функції (Додаток А.1),

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-in\omega_c t} dt = \frac{1}{T} e^0 = \frac{1}{T} \quad \text{для кожного } n \in \mathbb{Z},$$

отже, $\Delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{in\omega_c t}$: гребінка Дірака переписується (у сенсі розподілів) як сума комплексних експонент однакової амплітуди $1/T$. Перетворюючи почленно та використовуючи $\hat{1}(\omega) = 2\pi\delta(\omega)$ (Додаток А.1) разом зі зсувом у частоті — який отримується безпосередньо з означення,

$$\widehat{e^{i\omega_0 t}}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} e^{i\omega_0 t} e^{-i\omega t} dt = \int_{\mathbb{R}} e^{-i(\omega - \omega_0)t} dt = 2\pi\delta(\omega - \omega_0),$$

тобто $\hat{1}$, зсунуто в ω_0 — отримуємо

$$\widehat{\Delta_T}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{e^{in\omega_c t}}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} 2\pi\delta(\omega - n\omega_c) = \frac{2\pi}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - n\omega_c) = \omega_c \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - n\omega_c),$$

з використанням $\omega_c = 2\pi/T$ в останньому кроці. $\square$

Зауваження 24.15: Назва та значення результату. Тотожність $\Delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_n e^{in\omega_c t}$ (та її перетворення) є окремим випадком, для $f = \delta$, формули підсумовування Пуассона $\sum_{k \in \mathbb{Z}} f(kT) = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n\omega_c)$, що пов'язує суми в часовій області з сумами в частотній та є центральним інструментом у гармонійному аналізі, аналітичній теорії чисел (тета-функція Якобі, функціональне рівняння Рімана) та кристалографії (дифракція на періодичних ґратках). Див. Stein-Shakarchi, розд. 4, для загального формулювання та умов чинності на f .

Теорема 24.8: Теорема дискретизації (Найквіст-Шеннон). Нехай $x_c(t)$ — неперервний сигнал з обмеженою смугою, тобто $\hat{x}_c(\omega) = 0$ для $|\omega| > \omega_{\max}$. Якщо період дискретизації T задовольняє

$$\frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_{\max} \quad \left(\text{еквівалентно } f_c = \frac{1}{T} \geq 2f_{\max} \right),$$

то $x_c(t)$ можна точно відновити з відліків $x[n] = x_c(nT)$.

Доведення. Моделюємо дискретизацію як множення на гребінку Дірака $\Delta_T(t) = \sum_k \delta(t - kT)$: дискретизований сигнал дорівнює $x_s(t) = x_c(t)\Delta_T(t)$. За дуальністю добуток/згортка $\widehat{fg} = \frac{1}{2\pi} \hat{f} * \hat{g}$ — застосовано тут до добутку функції на розподіл, отже поза припущеннями Лема 24.1: це третій із трьох формальних кроків, оголошених імпортованими в Зауваженні 24.16 — та за Лемою 24.2, згідно з якою $\widehat{\Delta_T}(\omega) = \omega_c \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - k\omega_c)$ при $\omega_c = 2\pi/T$, отримуємо

$$\hat{x}_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} (\hat{x}_c * \widehat{\Delta_T})(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{x}_c(\omega - \xi) \omega_c \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(\xi - k\omega_c) d\xi = \frac{\omega_c}{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{x}_c(\omega - k\omega_c) = \frac{1}{T} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{x}_c(\omega - k\omega_c),$$

тобто: дискретизація в часі періодично повторює спектр у частотній області, з періодом ω_c . Якщо $\omega_c \geq 2\omega_{\max}$, то копії не перекриваються, і вихідний спектр $\hat{x}_c(\omega)$ (отже, і сам $x_c(t)$) відновлюється застосуванням ідеального фільтра нижніх частот, який виділяє центральну копію. Якщо ж $\omega_c < 2\omega_{\max}$, копії перекриваються (*aliasing*) і втрачена інформація більше не відновлюється.

Три кроки з розподілами, виконані тут і в Лемі 24.2, перелічені один за одним у Зауваженні 24.16: вони **імпортовані** й не обґрунтовані зі строгістю решти розділу. Явне відновлення x_c з його відліків та його доведення, проведене повністю без розподілів, наведені в Теоремі 24.9. $\square$

Зауваження 24.16: Що ми імпортуємо в Лемі про гребінку та в цьому доведенні.

Лема 24.2 і доведення Теорем 24.8 виконують три формальні кроки з розподілами, у яких гребінка Дірака трактується так, ніби вона є функцією. Вони не обґрунтовані зі строгістю решти розділу, і тут ми виділяємо їх один за одним, кажучи, чого саме бракує.

(P1) Розклад гребінки в ряд Фур'є. Записують $\Delta_T(t) = \sum_n c_n e^{in\omega_c t}$ «як кожен періодичну функцію (розподіл)»: але Δ_T не є функцією, і теорема про збіжність рядів Фур'є в L^2 (Теорема 17.1) її не охоплює. Потрібні були б поняття періодичного поміркованого розподілу та збіжність ряду в $S'(\mathbb{R})$.

(P2) Почленне перетворення. Ряд $\frac{1}{T} \sum_n e^{in\omega_c t}$ не збігається в жодній точці t , а його перетворюють доданок за доданком. Потрібні були б неперервність перетворення Фур'є на $S'(\mathbb{R})$ і тотожність $\hat{1} = 2\pi\delta$, сама означена лише в $S'(\mathbb{R})$.

(P3) Добуток функції на розподіл і дуальність добутку/згортка. Утворюють $x_s = x_c \Delta_T$ і застосовують до нього дуальність $\widehat{fg} = \frac{1}{2\pi} \hat{f} * \hat{g}$: Лема 24.1 доводить її тоді, коли задіяні обернені перетворення є сумовними функціями, а це припущення Δ_T не задовольняє. Потрібні були б добуток поміркованого розподілу на C^∞ -функцію повільного зростання та згортка розподілів.

Отже, ці три пункти **імпортовані**. Теорія, що їх обґрунтовує — помірковані розподіли, дельта, яку ніколи не трактують як функцію (Твердження 19.8), гребінка, доведено самодуальна (Теорема 19.14) — це теорія Розділу 19.12 з Розділу 19, з джерелами, вже зареєстрованими там: NIST, Digital Library of Mathematical Functions, §1.16(v) «Tempered Distributions» і §1.16(vii) «Fourier Transforms of Tempered Distributions», та Bracewell, Розділ 10 «Sampling and Series» щодо розподільного апарату дискретизації. Це рівно те, що стверджує Зауваження 19.10 того розділу: теорема дискретизації впливає із самодуальності гребінки, «але її повне доведення вимагає добутку поміркованого розподілу на C^∞ -функцію повільного зростання та згортки розподілів», які там не побудовані.

Тому шлях через гребінку Дірака слід читати як контекстне зауваження — найшвидший спосіб побачити, чому дискретизація періодизує спектр — а не як формальне доведення результату. Формальне доведення — це доведення Теорем 24.9, яке в жодному кроці не використовує розподілів і відновлює сигнал явною формулою; жодне подальше твердження розділу не залежить від (P1)–(P3).

Зауваження 24.17: Практичне значення для керування та автоматизації.

Під час вибору часу сканування ПЛК теорема накладає абсолютну верхню межу (період дискретизації не може бути повільнішим за половину періоду найшвидшої динаміки, яку потрібно спостерігати чи керувати), але в інженерній практиці дискретизують набагато швидше за теоретичний мінімум — зазвичай у 5–10 разів вище смуги процесу — як через те, що ідеального фільтра нижніх частот не існує (реальні антиаліасингові фільтри мають поступовий перехід, а не різкий зріз), так і для обмеження затримки, яку вносить сама дискретизація в контур керування. Аналоговий датчик (температури, тиску, рівня) завжди має бути передований аналоговим антиаліасинговим фільтром, який по-

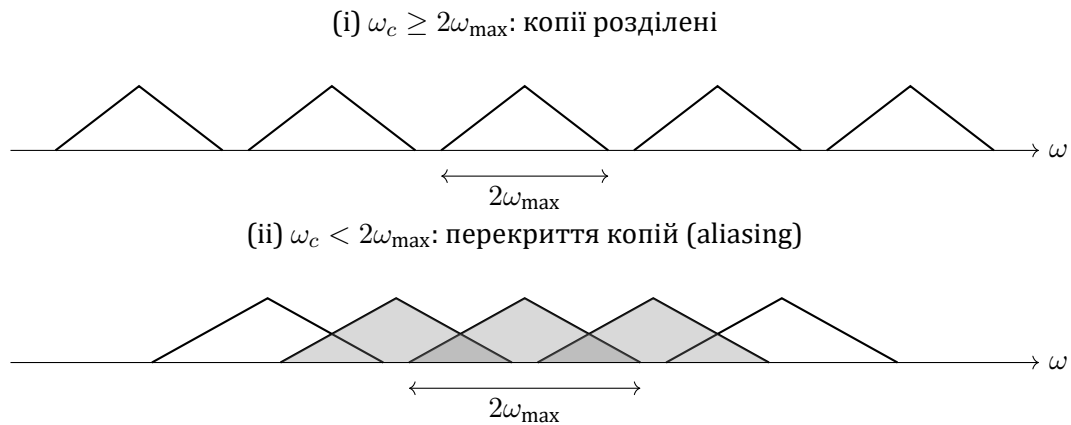


Рис. 24.3: Дискретизація в часі періодично повторює спектр із кроком $\omega_c = 2\pi/T$: якщо $\omega_c \geq 2\omega_{\max}$, копії лишаються розділеними (i) і сигнал відновлюється точно; інакше вони перекриваються (ii, заштриховані зони) і втрачена інформація більше не відновлюється — точно два випадки щойно розглянутого доведення.

слаблює складові вище $f_c/2$ до А/Ц-перетворення: інакше високочастотний шум згортається (aliasing) усередину корисної смуги і більше не відрізняється від сигналу.

Зауваження 24.18: Крім Найквіста–Шеннона: стиснене зондування. Теорема 24.8 фіксує достатню межу частоти дискретизації для точного відновлення загального сигналу з обмеженою смугою, але вона не є необхідною, якщо сигнал має багатшу структуру, ніж лише обмеження смуги: наприклад, якщо він є розрідженим у деякому базисі (мало ненульових складових, можливо, не в часовому базисі, а в частотному чи вейвлетному). Стиснене зондування (або *compressive sampling*), розвинуте в середині 2000-х Кандесом, Ромбергом і Тао (2006) та незалежно Донохо (2006), показує, що S -розріджений сигнал довжини N можна точно відновити лише з $O(S \log N)$ належно вибраних лінійних вимірювань (зазвичай випадкових), значно менше за N відліків, що вимагає Теорема 24.8 у загальному випадку — за умови заміни лінійного відновлення (фільтр нижніх частот із доведення Теорема 24.8) на задачу нелінійної оптимізації (мінімізація норми ℓ_1). Цей результат мав прямі наслідки в медичній візуалізації (прискорена МРТ), астрономії і сьогодні є активною дослідницькою областю також для стисненого збору промислових вібраційних сигналів, де бездротові датчики з батарейним живленням виграють від передачі якомога меншої кількості відліків. Це повчальний приклад того, як класична межа (Найквіст–Шеннон, 1949) лишається повністю чинною за своєї гіпотези (сигнал із загальною обмеженою смугою), тоді як пізніші дослідження досліджують її межі за додаткових більш реалістичних припущень.

24.9. Формула відновлення за допомогою кардинального синуса

Доведення Теорема 24.8 встановлює структурний факт — дискретизація періодизує спектр, і якщо копії не торкаються, уся інформація збережена — проходячи через гребінку Дірака, тобто через об'єкт, що є розподілом, а не функцією. Цей розділ доповнює картину, доводячи явну формулу відновлення, і робить це без розподілів: єдиний інструмент — розклад спектра в ряд Фур'є на інтервалі смуги, разом із формулою обернення. Результат полягає в тому, що відліки не лише визначають сигнал, а й відновлюють його за формулою, яку можна записати й обчислити.

Означення 24.10: Обмежена смуга і частота Найквіста. Сигнал $x \in L^1(\mathbb{R})$ з обмеженою смугою $\omega_{\max} > 0$, якщо $\hat{x}(\omega) = 0$ для кожного $|\omega| > \omega_{\max}$. За заданого кроку дискретизації $T > 0$ пульсацією дискретизації $\epsilon_{\omega_c} = 2\pi/T$, а частотою дискретизації — $\nu_c = 1/T$; **частота Найквіста** — це $\nu_c/2 = 1/(2T)$, тобто половина частоти дискретизації. Умова Теорема 24.8, $\omega_c \geq 2\omega_{\max}$, отже, читається так: смуга сигналу має лежати нижче частоти Найквіста.

Теорема 24.9: Формула відновлення Шеннона. Нехай $x \in L^1(\mathbb{R})$ з $\hat{x}$, нульовим поза $[-\omega_{\max}, \omega_{\max}]$, і нехай $T > 0$ таке, що

$$\Omega := \frac{\pi}{T} \geq \omega_{\max} \quad \left(\text{еквівалентно } \omega_c = \frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_{\max} \right).$$

Тоді x збігається м.в. з неперервною функцією, знову позначеною x , і для кожного $t \in \mathbb{R}$

$$x(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(nT) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT}{T}\right),$$

де ряд збігається для кожного t у сенсі симетричних сум $\sum_{|n| \leq N}$, $N \rightarrow \infty$.

Доведення. Крок 0 — x неперервна, і формула обернення застосовна. Функція $\hat{x}$ неперервна (Теорема 19.1) і нульова поза компактом $[-\omega_{\max}, \omega_{\max}]$, отже обмежена і з компактним носієм: тому $\hat{x} \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, з $\|\hat{x}\|_1 \leq 2\omega_{\max} \sup |\hat{x}| < \infty$ і аналогічно для квадратичної норми. Оскільки $x \in L^1$ і $\hat{x} \in L^1$, Теорема 19.9 дає, що x збігається м.в. з неперервною функцією

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{x}(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{x}(\omega) e^{i\omega t} d\omega,$$

де в другій рівності область звужено, бо $\hat{x} = 0$ поза $[-\omega_{\max}, \omega_{\max}] \subseteq [-\Omega, \Omega]$, оскільки $\Omega \geq \omega_{\max}$ за припущенням. Надалі x позначає цей неперервний представник.

Крок 1 — спектр як ряд Фур'є на $[-\Omega, \Omega]$. Розглянемо звуження $\hat{x}$ на $[-\Omega, \Omega]$ і перенесемо його на коло лінійною заміною змінної

$$\omega = \frac{\Omega}{\pi} \theta, \quad \theta \in [-\pi, \pi],$$

поклавши $F(\theta) = \hat{x}(\Omega\theta/\pi)$. Функція F неперервна на $[-\pi, \pi]$, отже $F \in L^2(\mathbb{T})$. За Теоремою 17.1 з Розділу 17 її часткові суми Фур'є $S_N F = \sum_{|n| \leq N} \hat{F}(n) e_n$, з

$$\hat{F}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(\theta) e^{-in\theta} d\theta,$$

збігаються до F за нормою $L^2(\mathbb{T})$. Повертаючись до змінної ω (заміна змінної афінна й бієктивна між $[-\pi, \pi]$ і $[-\Omega, \Omega]$, з $d\omega = \frac{\Omega}{\pi} d\theta$), це означає: поклавши

$$c_n := \hat{F}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \hat{x}\left(\frac{\Omega\theta}{\pi}\right) e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{2\Omega} \int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{x}(\omega) e^{-in\pi\omega/\Omega} d\omega,$$

функції $S_N(\omega) := \sum_{|n| \leq N} c_n e^{in\pi\omega/\Omega}$ збігаються до $\hat{x}$ за нормою $L^2([-\Omega, \Omega])$.

Крок 2 — коефіцієнти є відліками. Обчислимо формулу обернення з Кроку 0 у точках $t = nT$. Оскільки $T = \pi/\Omega$, маємо $nT = n\pi/\Omega$ і

$$x(nT) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{x}(\omega) e^{in\pi\omega/\Omega} d\omega.$$

Порівнюючи з виразом для c_{-n} з Кроку 1, який дорівнює $\frac{1}{2\Omega} \int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{x}(\omega) e^{in\pi\omega/\Omega} d\omega$, отримуємо

$$c_{-n} = \frac{2\pi}{2\Omega} x(nT) = \frac{\pi}{\Omega} x(nT) = T x(nT) \quad \text{для кожного } n \in \mathbb{Z}.$$

Крок 3 — обмін суми й інтеграла. Зафіксуємо $t \in \mathbb{R}$. За Кроком 0,

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{x}(\omega) e^{i\omega t} d\omega.$$

Замінімо $\hat{x}$ на S_N і оцінимо допущену похибку: за нерівністю Коші–Шварца на обмеженому інтервалі $[-\Omega, \Omega]$

$$\left| \int_{-\Omega}^{\Omega} (\hat{x}(\omega) - S_N(\omega)) e^{i\omega t} d\omega \right| \leq \|\hat{x} - S_N\|_{L^2([-\Omega, \Omega])} \cdot \left(\int_{-\Omega}^{\Omega} |e^{i\omega t}|^2 d\omega \right)^{1/2} = \sqrt{2\Omega} \|\hat{x} - S_N\|_{L^2([-\Omega, \Omega])},$$

що прямує до 0 при $N \rightarrow \infty$ завдяки Кроку 1 (і ця оцінка не залежить від t). Отже,

$$x(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} S_N(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{|n| \leq N} \frac{c_n}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} e^{i\omega(t+n\pi/\Omega)} d\omega,$$

де обмін скінченної суми та інтеграла — це лінійність інтеграла.

Крок 4 — елементарний інтеграл. Для кожного $s \in \mathbb{R}$

$$\int_{-\Omega}^{\Omega} e^{i\omega s} d\omega = \left[\frac{e^{i\omega s}}{is} \right]_{-\Omega}^{\Omega} = \frac{e^{i\Omega s} - e^{-i\Omega s}}{is} = \frac{2 \sin(\Omega s)}{s} \quad (s \neq 0),$$

і $\int_{-\Omega}^{\Omega} 1 d\omega = 2\Omega$ для $s = 0$, що також є границею правої частини. При $s = t + n\pi/\Omega = t + nT$ і $\Omega = \pi/T$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} e^{i\omega(t+nT)} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2 \sin(\pi(t+nT)/T)}{t+nT} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\sin(\pi(t+nT)/T)}{t+nT}.$$

Множачи й ділячи на T і використовуючи означення $\text{sinc}(v) = \sin(\pi v)/(\pi v)$ з $v = (t+nT)/T$,

$$\frac{1}{\pi} \cdot \frac{\sin(\pi v)}{Tv} = \frac{1}{T} \cdot \frac{\sin(\pi v)}{\pi v} = \frac{1}{T} \text{sinc}\left(\frac{t+nT}{T}\right).$$

Крок 5 — висновок. Підставляючи в Крок 3 і використовуючи Крок 2 у формі $c_n = T x(-nT)$:

$$x(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{|n| \leq N} T x(-nT) \cdot \frac{1}{T} \text{sinc}\left(\frac{t+nT}{T}\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{|n| \leq N} x(-nT) \text{sinc}\left(\frac{t+nT}{T}\right).$$

Заміною індексу $m = -n$, яка є бієкцією $\{-N, \dots, N\}$ на себе,

$$x(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{|m| \leq N} x(mT) \text{sinc}\left(\frac{t-mT}{T}\right) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} x(mT) \text{sinc}\left(\frac{t-mT}{T}\right),$$

що і є твердженням. □

Наслідок 24.4: Кардинальний синус — імпульсна характеристика відновлювача. За гіпотезами Теорема 24.9 формула відновлення — це інтерполяція відліків функцією

$$g(t) = \text{sinc}(t/T),$$

яка має $g(0) = 1$ і $g(mT) = 0$ для кожного ненульового цілого m . Отже, формула повертає точно відліку точках дискретизації: обчислюючи в $t = kT$, усі доданки занолюються, крім того, з $m = k$, який дорівнює $x(kT) \cdot 1$.

Доведення. За означенням $\text{sinc}(0) = 1$ і $\text{sinc}(v) = \sin(\pi v)/(\pi v) = 0$ точно тоді, коли $\sin(\pi v) = 0$ і $v \neq 0$, тобто коли v — ненульове ціле. Поклавши $v = (kT - mT)/T = k - m$, маємо $v = 0$ тоді й лише тоді, коли $m = k$, і v — ненульове ціле інакше. Отже, в сумі з Теорема 24.9, обчислений у $t = kT$, лишається лише доданок $m = k$, і $x(kT) = x(kT)$. $\square$

Приклад 24.7: Відновлення, перевірене на сигналі з обмеженою смугою. Візьмемо $x(t) = \text{sinc}(t)^2$. Її смугу визначаємо у два кроки. Перший: за Твердженням 19.2 і формулою обернення (Теорема 19.9) $\text{sinc}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\omega t} d\omega$, тобто $\text{sinc} = \mathbf{1}_{[-\pi, \pi]}$ — той самий підрахунок, що й у Наслідку 24.2 з $\Omega = \pi$. Другий: за Лемою 24.1, застосованою до $F = G = \mathbf{1}_{[-\pi, \pi]} \in L^1(\mathbb{R})$ — чий обернений перетворення дорівнюють $f = g = \text{sinc}$ за попереднім кроком, а чий добуток sinc^2 лежить у $L^1(\mathbb{R})$, бо він неперервний і $O(t^{-2})$ на нескінченності —,

$$\widehat{\text{sinc}^2} = \frac{1}{2\pi} (\mathbf{1}_{[-\pi, \pi]} * \mathbf{1}_{[-\pi, \pi]}),$$

а згортка двох функцій з носіями в $[-\pi, \pi]$ має носій, що міститься в $[-2\pi, 2\pi]$, бо $|\omega| > 2\pi$ тягне за собою, що для кожного ξ хоча б одна з $\mathbf{1}_{[-\pi, \pi]}(\xi)$ і $\mathbf{1}_{[-\pi, \pi]}(\omega - \xi)$ занолюється. Отже, $\omega_{\max} = 2\pi$, тобто сигнал має смугу 1 Гц. Умова Теорема 24.9 — це $\Omega = \pi/T \geq 2\pi$, тобто $T \leq 1/2$: обираємо $T = 1/2$, критичний крок.

Перевірка (виконаний скрипт Python). Обрізавши ряд до $|n| \leq 4000$:

t	$x(t)$ (замкнена форма)	обрізаний ряд	розбіжність
0,3	0,736 839 729 322 3	0,736 839 729 321 9	$3,83 \cdot 10^{-13}$
1,234	0,029 930 079 376 2	0,029 930 079 374 6	$1,65 \cdot 10^{-12}$
-0,75	0,090 063 274 348 7	0,090 063 274 349 8	$1,01 \cdot 10^{-12}$
2,5	0,016 211 389 382 8	0,016 211 389 382 8	0

✓ Чотири розбіжності мають порядок похибки зрізання ряду, яка для x зі спаданням t^{-2} і симетричними хвостами має порядок N^{-1} , але з сильними скороченнями; значення $t = 2,5 = 5T$ припадає на точку дискретизації, де за Наслідком 24.4 ряд має лише один ненульовий доданок, і результат точний.

Контрперевірка: що відбувається нижче Найквіста. З тим самим x і $T = 1$ (тобто $\nu_c = 1$ Гц, половина від необхідного мінімуму 2 Гц), той самий обрізаний ряд дає 0,858 393 691 3 у $t = 0,3$ проти справжнього значення 0,736 839 729 3: розбіжність 0,121 553 962, тобто понад 16% значення. А в $t = 1,234$ дає -0,173 003 119 6 проти 0,029 930 079 4: відновлення навіть змінює знак. ✓ Гіпотеза $\Omega \geq \omega_{\max}$ — це не обережність, а умова чинності.

24.10. Аліасинг

Означення 24.11: Частота псевдонакладання. Нехай $\nu_c = 1/T$ — частота дискретизації, а $\nu_0 \geq 0$ — частота синусоїдальної складової сигналу. Її **частота псевдонакладання** — це

$$\nu_a = |\nu_0 - k\nu_c|, \quad k = \text{ціле число, найближче до } \nu_0/\nu_c,$$

(якщо найближчих цілих два, тобто якщо ν_0/ν_c — напівціле число, вибір байдужий, бо обидва значення $|\nu_0 - k\nu_c|$ збігаються і дорівнюють $\nu_c/2$), тобто єдине число з $[0, \nu_c/2]$, конгруентне $\pm\nu_0$ за модулем ν_c . Якщо $\nu_0 \leq \nu_c/2$, маємо $k = 0$ і $\nu_a = \nu_0$; якщо $\nu_0 > \nu_c/2$, маємо $\nu_a < \nu_0$, і говорять про **аліасинг**, або **згортання** (англійською *folding*).

Теорема 24.10: Дві синусоїди, невідмінні у відліках. Нехай $\nu_0 \geq 0, \nu_c > 0, A \in \mathbb{R}, \varphi_0 \in \mathbb{R}, T = 1/\nu_c$, і нехай ν_a — частота псевдонакладання з Означення 24.11, з k , там визначеним. Покладемо

$$x(t) = A \cos(2\pi\nu_0 t + \varphi_0), \quad \tilde{x}(t) = A \cos(2\pi\nu_a t + \varepsilon\varphi_0), \quad \varepsilon = \operatorname{sgn}(\nu_0 - k\nu_c)$$

(з $\varepsilon = 1$, якщо $\nu_0 = k\nu_c$). Тоді

$$x(nT) = \tilde{x}(nT) \quad \text{для кожного } n \in \mathbb{Z} :$$

два сигнали різних частот дають ту саму послідовність відліків, і жодний обчислювач, що має лише відліки, не може їх розрізнити.

Доведення. Крок 1 — зведення за модулем ν_c . Покладемо $\mu = \nu_0 - k\nu_c$, так що $\nu_a = |\mu|$ і $\mu = \varepsilon\nu_a$ за означенням ε . Для кожного $n \in \mathbb{Z}$, оскільки $T = 1/\nu_c$,

$$2\pi\nu_0 nT + \varphi_0 = 2\pi(\mu + k\nu_c) \frac{n}{\nu_c} + \varphi_0 = 2\pi\mu nT + 2\pi kn + \varphi_0.$$

Крок 2 — періодичність косинуса. Оскільки $kn \in \mathbb{Z}$, а косинус 2π -періодичний, $\cos(\alpha + 2\pi kn) = \cos \alpha$ для кожного α ; отже,

$$x(nT) = A \cos(2\pi\mu nT + \varphi_0).$$

Крок 3 — парність косинуса. Якщо $\varepsilon = 1$, то $\mu = \nu_a$, і Крок 2 уже дає $x(nT) = A \cos(2\pi\nu_a nT + \varphi_0) = \tilde{x}(nT)$. Якщо $\varepsilon = -1$, то $\mu = -\nu_a$, і, використовуючи $\cos(-\beta) = \cos \beta$ з $\beta = 2\pi\nu_a nT - \varphi_0$,

$$x(nT) = A \cos(-2\pi\nu_a nT + \varphi_0) = A \cos(2\pi\nu_a nT - \varphi_0) = A \cos(2\pi\nu_a nT + \varepsilon\varphi_0) = \tilde{x}(nT).$$

В обох випадках рівність виконується для кожного $n \in \mathbb{Z}$. □

Приклад 24.8: Числовий приклад, перевірений по відліках. Дискретизуємо з $\nu_c = 1\,000$ Гц, тобто з $T = 1$ мс; частота Найквіста — 500 Гц.

(а) Складова на $\nu_0 = 1\,300$ Гц. Тут $\nu_0/\nu_c = 1,3$, отже $k = 1$ і $\mu = 1\,300 - 1\,000 = 300$ Гц, з $\varepsilon = +1$: частота псевдонакладання — $\nu_a = 300$ Гц. Перші шість відліків $\cos(2\pi \cdot 1\,300 t)$, обчислені вручну з відомих значень — $2\pi \cdot 1\,300 \cdot n/1\,000 = 2,6\pi n$, що за модулем 2π дорівнює $0,6\pi n$, тобто $108^\circ \cdot n$ — це

$$1, \quad \cos 108^\circ, \quad \cos 216^\circ, \quad \cos 324^\circ, \quad \cos 432^\circ, \quad \cos 540^\circ = 1, \quad -0,309\,017, \quad -0,809\,017, \quad 0,809\,017, \quad 0,309\,017,$$

і це *точно* відліки $\cos(2\pi \cdot 300 t)$, для якого $2\pi \cdot 300 \cdot n/1\,000 = 0,6\pi n$, тобто той самий кут.

✓

(б) Складова на $\nu_0 = 700$ Гц. Тут $\nu_0/\nu_c = 0,7$, отже $k = 1$ і $\mu = 700 - 1\,000 = -300$ Гц, з $\varepsilon = -1$: знову $\nu_a = 300$ Гц, але зі зміненим знаком фази. Дві складові на 700 і 1 300 Гц, отже, потрапляють на *той самий* псевдонакладений відповідник: спектр, обчислений із відліків, підсумовує їх, не маючи змоги розділити.

Незалежна перевірка (виконаний скрипт Python). На 121 відліку, від $n = -50$ до $n = 50$, максимальна розбіжність між $\cos(2\pi \cdot 1\,300 nT)$ і $\cos(2\pi \cdot 300 nT)$ дорівнює $5,64 \cdot 10^{-14}$; між $\cos(2\pi \cdot 700 nT)$ і $\cos(2\pi \cdot 300 nT) - 4,52 \cdot 10^{-14}$; а з фазою, між $\cos(2\pi \cdot 700 nT + 0,7)$ і $\cos(2\pi \cdot 300 nT - 0,7) - 5,53 \cdot 10^{-14}$, що підтверджує і знак ε з Теорема 24.10. ✓ Усі розбіжності мають порядок машинної похибки в подвійній точності.

(с) Промисловий випадок. Датчик, зчитуваний ПЛК на $\nu_c = 50$ Гц і збурений мережею на $\nu_0 = 60$ Гц: $\nu_0/\nu_c = 1,2$, $k = 1$, $\nu_a = |60 - 50| = 10$ Гц. Мережеве збурення виявляється в даних як повільне коливання на 10 Гц, невідрізненне від справжньої зміни процесу. Максимальна розбіжність між відліками $\cos(2\pi \cdot 60 t)$ і $\cos(2\pi \cdot 10 t)$, на 101 відліку, становить $6,43 \cdot 10^{-14}$. ✓ Жоден *цифровий* фільтр, хоч би який досконалий, не може його усунути: єдиний захист — це *аналоговий* антиаліасинговий фільтр із Зауваження 24.17, що діє перед перетворенням.

(д) Граничний випадок. Якщо $\nu_0 = 2\,000$ Гц, то $k = 2$ і $\nu_a = 0$: дискретизований сигнал сталий, і синусоїда зникає повністю. Це явище, через яке колеса возів здаються нерухомими у фільмах, знятих на 24 кадри за секунду.

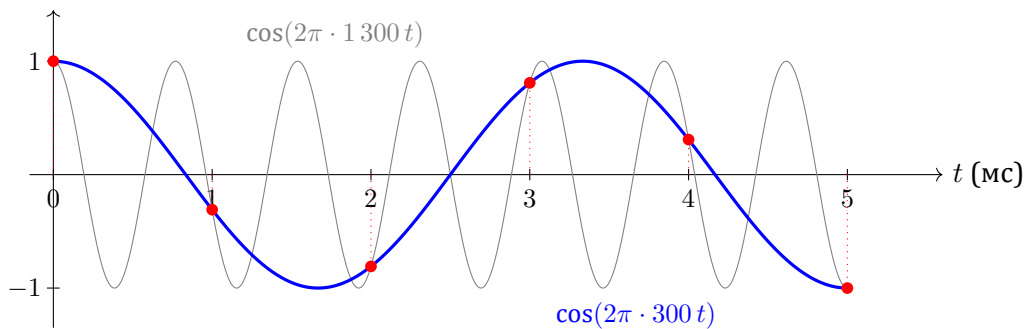


Рис. 24.4: Аліасинг, Приклад 24.8(а): дискретизуючи на $\nu_c = 1\,000$ Гц (крок 1 мс), синусоїда на 1 300 Гц (сіра) і на 300 Гц (синя) проходять через *ті самі* шість червоних точок, чий значення 1, $-0,309\,017$, $-0,809\,017$, $0,809\,017$, $0,309\,017$, -1 — це косинуси кутів 0° , 108° , 216° , 324° , 432° , 540° , обчислені вручну й підтверджені скриптом. З самих лише відліків дві синусоїди невідмінні, як стверджує Теорема 24.10.

Рекомендація. Як обирають частоту дискретизації. (1) Встановлюють смугу $\nu_{\max}$ *корисного* сигналу, а не сигналу, який сподіваються виміряти. (2) Вставляють *аналоговий* антиаліасинговий фільтр, що послаблює принаймні на роздільну здатність перетворювача (для 12-бітного А/Ц — приблизно 72 дБ) усе, що вище $\nu_c/2$. (3) Обирають ν_c рівним 5–10 разів $\nu_{\max}$, а не 2 разам: множник 2 — це математична межа Теорема 24.8, а не проєктна мета, і запас потрібен для неідеального переходу фільтра (Зауваження 24.17). (4) Перевіряють результат, подаючи на систему синусоїду відомої частоти *вище* $\nu_c/2$ і контролюючи, що в спектрі не з'являється її псевдонакладений відповідник: якщо з'являється, фільтр послаблює недостатньо. Обчислення очікуваного псевдонакладення — це обчислення з Означення 24.11, і його потрібно виконати *до* випробування, а не після.

24.11. Аналітичний сигнал і перетворення Гільберта

За Теоремою 24.6(iii) спектр дійсного сигналу надлишковий: від'ємна половина — це спряжене відбиття додатної половини, і не несе нової інформації. **Аналітичний сигнал** — це канонічний спосіб усунути надлишковість — від'ємні частоти пригнічуються, а додатні подвоюються — а **перетворення Гільберта** — оператор, потрібний для цього пригнічення. Цей розділ означає обидва поняття, доводить факт, що їх виправдовує, і точно вказує периметр: що тут доведено, а що лишається імпортованим.

Означення 24.12: Перетворення Гільберта на $L^2(\mathbb{R})$. Для $x \in L^2(\mathbb{R})$ **перетворення Гільберта** $\mathcal{H}x \in L^2(\mathbb{R})$ означено як єдину функцію з $L^2(\mathbb{R})$, чиє перетворення Фур'є дорівнює

$$\widehat{\mathcal{H}x}(\omega) = -i \operatorname{sgn}(\omega) \hat{x}(\omega) \quad \text{для майже кожного } \omega \in \mathbb{R}.$$

Також кажуть, що $\mathcal{H}$ — це *фільтр* із частотною характеристикою $H_{\mathcal{H}}(\omega) = -i \operatorname{sgn}(\omega)$.

Твердження 24.4: Означення коректне, і $\mathcal{H}$ — ізометрія. Означення 24.12 визначає єдину $\mathcal{H}x \in L^2(\mathbb{R})$ для кожного $x \in L^2(\mathbb{R})$, і оператор $\mathcal{H} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$, так отриманий, лінійний і задовольняє

$$\|\mathcal{H}x\|_2 = \|x\|_2 \quad \text{і} \quad \mathcal{H}(\mathcal{H}x) = -x \quad \text{для кожного } x \in L^2(\mathbb{R}).$$

(Значення множника в самій лише точці $\omega = 0$ неважливе, бо $\{0\}$ має міру нуль, і жодна норма L^2 на це не реагує.)

Доведення. Крок 1 — існування і єдиність. За Наслідком 19.4 з Розділу 19 перетворення Фур'є — ізометрична бієкція (з точністю до множника $\sqrt{2\pi}$ домовленості) $L^2(\mathbb{R})$ на себе. Функція $\omega \mapsto -i \operatorname{sgn}(\omega) \hat{x}(\omega)$ вимірна і задовольняє $|-i \operatorname{sgn}(\omega) \hat{x}(\omega)| \leq |\hat{x}(\omega)|$ для кожного ω , отже, належить $L^2(\mathbb{R})$: у неї, отже, є єдине обернене перетворення в $L^2(\mathbb{R})$, яким і є $\mathcal{H}x$. Єдиність — це єдиність оберненого перетворення, тобто ін'єктивність перетворення на L^2 .

Крок 2 — ізометрія. Оскільки $|-i \operatorname{sgn}(\omega)| = 1$ для кожного $\omega \neq 0$, маємо $|\widehat{\mathcal{H}x}(\omega)| = |\hat{x}(\omega)|$ для майже кожного ω (єдина виключена точка — $\omega = 0$, множина міри нуль). Отже, $\|\widehat{\mathcal{H}x}\|_2 = \|\hat{x}\|_2$, і за ізометрією Планшереля (Наслідок 19.4) $\|\mathcal{H}x\|_2 = \|x\|_2$.

Крок 3 — $\mathcal{H}^2 = -\operatorname{id}$. Застосовуючи означення двічі,

$$\widehat{\mathcal{H}(\mathcal{H}x)}(\omega) = -i \operatorname{sgn}(\omega) \widehat{\mathcal{H}x}(\omega) = (-i \operatorname{sgn}(\omega))^2 \hat{x}(\omega) = -\operatorname{sgn}(\omega)^2 \hat{x}(\omega) = -\hat{x}(\omega)$$

для майже кожного ω , бо $\operatorname{sgn}(\omega)^2 = 1$ для $\omega \neq 0$, а $\{0\}$ має міру нуль. За ін'єктивністю перетворення на L^2 , $\mathcal{H}(\mathcal{H}x) = -x$. $\square$

Означення 24.13: Аналітичний сигнал. Нехай $x \in L^2(\mathbb{R})$ приймає дійсні значення. Її **аналітичний сигнал** — це

$$x_a = x + i \mathcal{H}x \in L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}).$$

Модуль $A(t) = |x_a(t)|$ називають **обвідною** x , а там, де x_a не занулюється, кожну неперервну визначеність ψ величини $\arg x_a$ називають **миттєвою фазою**; її похідну $\psi'(t)/(2\pi)$, де вона існує, — це **миттєва частота**.

Теорема 24.11: Аналітичний сигнал пригнічує від'ємні частоти. Нехай $x \in L^2(\mathbb{R})$ і $x_a = x + i \mathcal{H}x$. Тоді для майже кожного $\omega \in \mathbb{R}$

$$\hat{x}_a(\omega) = (1 + \operatorname{sgn}(\omega)) \hat{x}(\omega) = \begin{cases} 2 \hat{x}(\omega), & \omega > 0, \\ \hat{x}(0), & \omega = 0, \\ 0, & \omega < 0. \end{cases}$$

Зокрема спектр x_a нульовий на всій від'ємній півосі частот, а на додатній — він удвічі більший за спектр x .

Доведення. Крок 1 — лінійність перетворення. Оскільки $x \in L^2(\mathbb{R})$ і $\mathcal{H}x \in L^2(\mathbb{R})$ за Твердженням 24.4, також $x_a = x + i \mathcal{H}x \in L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, а перетворення Фур'є на L^2 лінійне (Наслідок 19.4):

$$\hat{x}_a(\omega) = \hat{x}(\omega) + i \widehat{\mathcal{H}x}(\omega).$$

Крок 2 — підстановка означення. За Означенням 24.12, для майже кожного ω ,

$$\hat{x}_a(\omega) = \hat{x}(\omega) + i \cdot (-i \operatorname{sgn}(\omega)) \hat{x}(\omega) = \hat{x}(\omega) + (-i^2) \operatorname{sgn}(\omega) \hat{x}(\omega) = \hat{x}(\omega) + \operatorname{sgn}(\omega) \hat{x}(\omega) = (1 + \operatorname{sgn}(\omega)) \hat{x}(\omega),$$

з використанням $i \cdot (-i) = -i^2 = 1$.

Крок 3 — три випадки. За означенням sgn : для $\omega > 0$ маємо $1 + \operatorname{sgn}(\omega) = 1 + 1 = 2$; для $\omega < 0$ маємо $1 + \operatorname{sgn}(\omega) = 1 - 1 = 0$; для $\omega = 0$ маємо $1 + \operatorname{sgn}(0) = 1 + 0 = 1$. Підставляючи, отримуємо три рядки твердження. $\square$

Наслідок 24.5: Відновлення дійсного сигналу й обвідної. За позначеннями Означення 24.13, для дійсної x маємо

$$x = \operatorname{Re} x_a, \quad \mathcal{H}x = \operatorname{Im} x_a, \quad |x(t)| \leq A(t) = |x_a(t)| \text{ для кожного } t.$$

Доведення. Крок 1 — спектр дійсного сигналу з L^2 ермітовий. Нехай $x \in L^2(\mathbb{R})$ дійсна, і нехай $x_N = x \mathbf{1}_{[-N, N]}$ — її зрізи. За Коші-Шварцом $\int_{-N}^N |x| \leq \sqrt{2N} \|x\|_2 < \infty$, отже $x_N \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, і вона дійсна; крім того, $x_N \rightarrow x$ в $L^2(\mathbb{R})$ за мажорованою збіжністю. Теорема 24.6(iii), застосована до $x_N \in L^1(\mathbb{R})$ дійсної, дає $\hat{x}_N(-\omega) = \overline{\hat{x}_N(\omega)}$ для кожного ω . За ізометрією Планшереля (Наслідок 19.4) $\hat{x}_N \rightarrow \hat{x}$ в $L^2(\mathbb{R})$, отже існує підпоследовність, вздовж якої $\hat{x}_N \rightarrow \hat{x}$ м.в.; відбиття $\omega \mapsto -\omega$ переводить множини міри нуль у множини міри нуль, тому вздовж тієї самої підпоследовності також $\hat{x}_N(-\cdot) \rightarrow \hat{x}(-\cdot)$ м.в. Переходячи до границі в обох частинах (спряження неперервне), отримуємо $\hat{x}(-\omega) = \overline{\hat{x}(\omega)}$ для майже кожного ω .

Крок 2 — $\mathcal{H}x$ також дійсна. Для майже кожного ω

$$\widehat{\mathcal{H}x}(-\omega) = -i \operatorname{sgn}(-\omega) \hat{x}(-\omega) = i \operatorname{sgn}(\omega) \overline{\hat{x}(\omega)} = \overline{-i \operatorname{sgn}(\omega) \hat{x}(\omega)} = \overline{\widehat{\mathcal{H}x}(\omega)},$$

з використанням $\operatorname{sgn}(-\omega) = -\operatorname{sgn}(\omega)$, Кроку 1 і $\overline{-i z} = i \bar{z}$. Функція з L^2 , чий спектр має ермітову симетрію, дійсна м.в.: справді, функція $\overline{\widehat{\mathcal{H}x}(-\omega)}$, яке за щойно показаним збігається м.в. з $\widehat{\mathcal{H}x}$; за ін'єктивністю перетворення на L^2 , $\overline{\widehat{\mathcal{H}x}} = \mathcal{H}x$ м.в.

Крок 3 — висновок. Оскільки x і $\mathcal{H}x$ обидві дійсні, запис $x_a = x + i \mathcal{H}x$ — це точно розклад x_a на дійсну і уявну частини: $x = \operatorname{Re} x_a$ і $\mathcal{H}x = \operatorname{Im} x_a$. Нарешті, для кожного $z = \alpha + i\beta$ з дійсними α, β виконується $|\alpha| \leq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = |z|$: застосоване до $z = x_a(t)$, це дає $|x(t)| \leq A(t)$. $\square$

Означення 24.14: Поширення на тригонометричні поліноми. Синусоїда не належить $L^2(\mathbb{R})$ (Зауваження 24.1), і Означення 24.12 до неї не застосовне. Для **тригонометричного полінома** $p(t) = \sum_{j=1}^m c_j e^{i\omega_j t}$ (скінченної суми, з $c_j \in \mathbb{C}$ і $\omega_j \in \mathbb{R}$) тоді означають

$$\mathcal{H}p := \sum_{j=1}^m (-i \operatorname{sgn}(\omega_j)) c_j e^{i\omega_j t},$$

тобто, застосовуючи множник $-i \operatorname{sgn}$ до кожної експоненти, немов вона є власною функцією в сенсі Теорема 24.2.

Твердження 24.5: Гільберт переводить косинус у синус. Нехай $\omega_0 > 0$. За Означенням 24.14,

$$\mathcal{H}[\cos(\omega_0 t)] = \sin(\omega_0 t), \quad \mathcal{H}[\sin(\omega_0 t)] = -\cos(\omega_0 t),$$

а аналітичний сигнал косинуса — це комплексна експонента:

$$(\cos(\omega_0 \cdot))_a(t) = \cos(\omega_0 t) + i \sin(\omega_0 t) = e^{i\omega_0 t},$$

чия обвідна стала $A \equiv 1$, а миттєва частота стала $\omega_0/(2\pi)$.

Доведення. Крок 1 — косинус. За формулою Ейлера $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}e^{i\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-i\omega_0 t}$: це тригонометричний поліном з $m = 2$, $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$, $\omega_1 = \omega_0 > 0$, $\omega_2 = -\omega_0 < 0$. За Означенням 24.14,

$$\mathcal{H}[\cos(\omega_0 t)] = \frac{1}{2}(-i)(+1)e^{i\omega_0 t} + \frac{1}{2}(-i)(-1)e^{-i\omega_0 t} = -\frac{i}{2}(e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t}) = -\frac{i}{2} \cdot 2i \sin(\omega_0 t) = \sin(\omega_0 t),$$

з використанням $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$ і $-i \cdot i = 1$.

Крок 2 — синус. Аналогічно $\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2i}e^{i\omega_0 t} - \frac{1}{2i}e^{-i\omega_0 t}$, отже

$$\mathcal{H}[\sin(\omega_0 t)] = \frac{-i}{2i}e^{i\omega_0 t} - \frac{(-i)(-1)}{2i}e^{-i\omega_0 t} = -\frac{1}{2}e^{i\omega_0 t} - \frac{1}{2}e^{-i\omega_0 t} = -\cos(\omega_0 t),$$

спростивши $-i/(2i) = -1/2$ і $i/(2i) = 1/2$. Зауважимо, що, узгоджено з Твердженням 24.4, застосовуючи $\mathcal{H}$ двічі до косинуса, отримуємо $\mathcal{H}[\sin] = -\cos$: тобто $\mathcal{H}^2 = -\operatorname{id}$ також на цих сигналах.

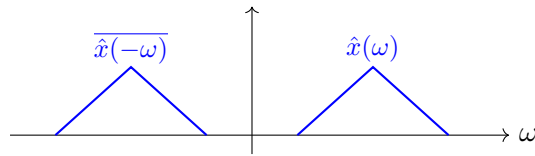
Крок 3 — аналітичний сигнал. За Означенням 24.13 і Кроком 1, $(\cos(\omega_0 \cdot))_a(t) = \cos(\omega_0 t) + i \sin(\omega_0 t)$, що дорівнює $e^{i\omega_0 t}$ за формулою Ейлера. Його модуль — це $|e^{i\omega_0 t}| = 1$ для кожного t ; неперервна визначеність аргументу — це $\psi(t) = \omega_0 t$, і $\psi'(t)/(2\pi) = \omega_0/(2\pi)$.

Незалежна числова перевірка. З $\omega_0 = 2\pi \cdot 5$ рад/с, у $t = 0,017$ с маємо $\cos(\omega_0 t) + i \sin(\omega_0 t) = 0,860\,742\,027\,0 + 0,509\,041\,415\,8\,i$, що збігається з $e^{i\omega_0 t}$, обчисленим окремо, в межах машинної похибки, з модулем $1,000\,000\,0$; миттєва частота, обчислена центральними різницями з кроком 10^{-7} , дорівнює $4,999\,999\,999\,89$ Гц проти очікуваного значення 5 Гц. ✓ □

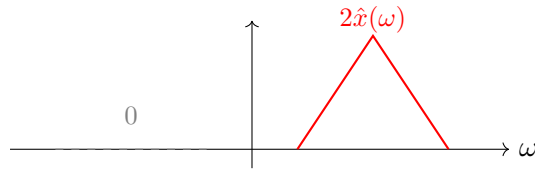
Зауваження 24.19: Що ми імпортуємо про перетворення Гільберта. З цього розділу доведено повністю все, що стосується множника: коректність на L^2 (Твердження 24.4), ізометрію, тотожність $\mathcal{H}^2 = -\operatorname{id}$, пригнічення від'ємних частот (Теорема 24.11) і обчислення на косинусі та синусі (Твердження 24.5). Лишається **імпортованим**, тобто сформульованим і використаним, але не доведеним тут, таке.

(H1) Інтегральна форма. Для $x \in L^2(\mathbb{R})$, для майже кожного t ,

$$(\mathcal{H}x)(t) = \frac{1}{\pi} \text{г.з.} \int_{\mathbb{R}} \frac{x(s)}{t-s} ds := \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|t-s| > \varepsilon} \frac{x(s)}{t-s} ds.$$



(i) спектр дійсного сигналу: дві надлишкові половини



(ii) спектр аналітичного сигналу $x_a = x + i\mathcal{H}x$

Рис. 24.5: Теорема 24.11 на малюнку. Спектр дійсного сигналу (i) має дві половини, пов'язані ермітовою симетрією з Теорема 24.6(iii): від'ємна половина не несе нової інформації. Аналітичний сигнал (ii) її усуває і подвоює додатну половину, так що енергія зберігається: справді, за Теоремою 24.11 і за Планшерелем, $\|x_a\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} 4|\hat{x}|^2 = \frac{2}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\hat{x}|^2 = 2\|x\|_2^2$, узгоджено з $\|x_a\|_2^2 = \|x\|_2^2 + \|\mathcal{H}x\|_2^2 = 2\|x\|_2^2$ з Твердження 24.4. Дві вершини лежать у $(\pm 1,6; 0,9)$ на панелі (i) і в $(1,6; 1,5)$ на панелі (ii): відношення $1,5/0,9 = 5/3$ суто графічне, малюнок схематичний і не в масштабі енергії.

Еквівалентність цієї формули та Означення 24.12 потребує теорії сингулярних інтегралів (ядро $1/(\pi t)$ не інтегровне в жодному околі початку координат і не належить ні L^1 , ні L^2 : система не підпадає під Означення 24.4). Чого саме бракує: доведення того, що границя існує м.в., і що гранична функція має перетворення $-i \operatorname{sgn} \hat{x}$.

(H2) Теорема М. Ріса. $\mathcal{H}$ поширюється до обмеженого оператора на $L^p(\mathbb{R})$ для кожного $1 < p < \infty$, але не на L^1 і не на L^∞ . Чого бракує: інтерполяції та слабких оцінок, на яких тримається доведення.

(H3) Теорема Бедросяна. Якщо x вузькосмугова навколо ω_0 , а a має смугу, що міститься в $[-\omega_0, \omega_0]$, то $\mathcal{H}[a \cdot x] = a \cdot \mathcal{H}[x]$; це результат, який робить законним називати «обвідною» модуль $A(t)$ у модульованому сигналі $a(t) \cos(\omega_0 t)$. Чого бракує: доведення, що є підрахунком на частотних носіях, але потребує (H1).

Джерело (H1) і (H2) — King, Hilbert Transforms, пункт [6] середовища Джерела; джерело (H3), разом з інженерним використанням обвідної, — Опенгайм і Шафер, пункт [4]. Жоден із цих трьох результатів не використовується в жодному твердженні чи доведенні цього розділу: вони з'являються лише в цьому зауваженні, як **панорама** того, що теорія містить поза межами тут покритого периметра.

Зауваження 24.20: Обвідна — не те, чим здається. Обвідна й миттєва частота означені для кожного дійсного сигналу з $L^2(\mathbb{R})$, але корисні лише для вузькосмугових сигналів. Для довільного сигналу миттєва частота може виявитися від'ємною або розбігатися там, де x_a занулюється, і це не вказуватиме на щось фізичне: це артефакт означення. Критерій, що робить поняття надійним, — це умова Бедросяна (H3) з Зауваження 24.19, і його потрібно перевіряти перед тлумаченням результатів — наприклад, перед тим, як читати обвідну вібраційного сигналу як «миттєву амплітуду дефекту». Випадок Твердження 24.5 — ідеальний випадок, і його варто використовувати як зразок: там обвідна точно стала, а миттєва частота точно дорівнює $\omega_0/(2\pi)$.

24.12. Вправи, успадковані з Тому II

Наведені вправи походять із Тому II, Розділ 4, і стосуються тем цього розділу. Їх подано повністю разом із розв'язками, які йдуть у тому самому порядку, що й вправи.

Вправи

Вправа 24.1. (Застосування до очищення води) — Датчик каламутності в лінії очищення води має динаміку зі значущими частотними складовими до 2 Гц. Яка мінімальна частота дискретизації, накладена Найквістом? Чому на практиці інженер обрав би вищу частоту дискретизації ПЛК, наприклад 20 Гц?

Розв'язки

Розв'язок. За Теоремою 24.8, мінімальна частота дискретизації дорівнює $f_c \geq 2f_{\max} = 2 \times 2 \text{ Гц} = 4 \text{ Гц}$: це абсолютна теоретична межа, нижче якої відбувається необоротна втрата інформації через аліасинг.

На практиці, однак, інженер обрав би вищу частоту (наприклад, 20 Гц, тобто в 5 разів вищу за смугу) щонайменше з трьох причин, уже обговорених у Зауваженні 24.17: (а) реальні антиаліасингові фільтри не мають різкого зрізу на $f_c/2$, тому потрібен запас, щоб складові трохи вище 2 Гц були вже достатньо послаблені до дискретизації; (б) дискретизація точно на межі Найквіста вносить фазову затримку та погану часову роздільну здатність у контур керування (мало відліків за період найшвидшого сигналу погіршують роботу ПІД-регулятора); (в) запас додатково дозволяє коректно спостерігати можливі збурення чи шум на частоті трохи вищій за $f_{\max}$, щоб вони не згорталися в аліасинг усередину корисної смуги сигналу каламутності.

Успадкований тест

Наведені запитання походять із тесту Тому II, Розділ 4, і тут перенумеровані.

1. Теорема Найквіста-Шеннона вимагає частоти дискретизації
 - A) рівної смузі сигналу
 - B) щонайменше вдвічі більшої за максимальну частоту
 - C) будь-якої
 - D) меншої за смугу

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: Теорема 24.8.

24.13. Задані вправи

Це нові вправи, відмінні як від успадкованих із Розділу 24.12, так і від розв'язаних із Розділу 24.14. Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 24.16).

Вправа 24.2: Фільтр першого порядку, від початку до кінця. *Мета:* пройти весь ланцюг розділу на одній системі — імпульсна характеристика, стійкість, причинність, частотна характеристика, дві затримки — і вміти перекласти кожне число у фразу про фізичну поведінку. *Орієнтовний час:* 45 хвилин. *Тип:* символічний і числовий. *Рівень:* базовий–середній. Розглянемо RC -фільтр нижніх частот з $\tau = RC = 5$ мс.

- Записати h , перевірити $h \in L^1(\mathbb{R})$, обчисливши $\|h\|_1$ у замкненій формі, і вивести стійкість BIBO та підсилення з Теорему 24.4. Сказати, чому система причинна, посиляючись на Теорему 24.5.
- Обчислити $H(\omega)$ прямим інтегруванням, потім $|H|$ і ϕ . Визначити частоту -3 дБ у герцах і перевірити, що на цій частоті підсилення дорівнює $1/\sqrt{2}$, а фаза -45° .
- Обчислити τ_p і τ_g у мілісекундах при $\omega = 1/\tau$ і при $\omega = 3/\tau$, а також граничне значення $\tau_g(0)$. Сказати, яку з двох затримок читають як «затримку обвідної» і чому (Теорема 24.7).
- Чи задовольняє система умову відсутності спотворення з Наслідку 24.3 на якійсь смузі? Обґрунтувати відповідь, не обчислюючи нічого нового, лише за формою $\tau_g(\omega)$.
- Перевірити (b) і (c) скриптом: H числовою квадратурою інтеграла означення, τ_g центральними різницями; навести розбіжності.

Вправа 24.3: Лінійної фази недостатньо. *Мета:* розрізнити дві умови Наслідку 24.3, які часто плутають в одну. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* доказовий і числовий. *Рівень:* середній. Розглянемо ковзне середнє з вікном $T_0 = 10$ мс.

- Вивести $H(\omega)$, повторюючи підрахунок із Прикладу 24.5, і визначити частоти в герцах перших трьох нулів підсилення.
- Показати, що на кожному інтервалі частот, де $\sin(\omega T_0/2) > 0$, неперервна фаза точно дорівнює $\phi(\omega) = -\omega T_0/2$, і, отже, $\tau_g \equiv T_0/2$, стала. Скільки це в мілісекундах?
- Попри (b), система *спотворює* сигнал зі смугою до 150 Гц. Пояснити чому, вказавши, яка з двох гіпотез Наслідку 24.3 не виконується, і обчислити $|H|$ на 25, 50, 100 і 150 Гц.
- Визначити максимальну смугу $\nu_{\max}$, у межах якої підсилення не падає нижче 0,9, і перевірити, що в цій смузі наближення «без спотворення» розумне. (Достатньо розв'язати числово $\text{sinc}(\nu T_0) = 0,9$ пробами.)
- Що зміниться, якщо замінити ковзне середнє на RC -фільтр з такою самою груповою затримкою на низьких частотах, тобто з $\tau = T_0/2$? Порівняти два $\tau_g(\omega)$ і прокоментувати.

Вправа 24.4: Дискретизація промислового сигналу. *Мета:* застосувати послідовно Теорему 24.8, Теорему 24.9 і Теорему 24.10 до конкретного випадку і вміти обчислити до вимірювання, що з'явиться в спектрі. *Орієнтовний час:* 50 хвилин. *Тип:* числовий і обчислювальний. *Рівень:* середній. Акселерометр на редукторі дає сигнал зі значущими складовими на 250, 1 200 і 3 000 Гц, плюс завада на 9 500 Гц і резонанс на 12 000 Гц. Перетворювач працює на $\nu_c = 8 000$ Гц.

- Які складові задовольняють умову Теорему 24.8? Яка частота Найквіста?
- Обчислити, за Означенням 24.11, частоту псевдонакладання кожної з двох поза-смугових складових. У якій зоні вимірюного спектра вони з'являться, і з яким ризиком бути прийнятими за реальні явища?
- Перевірити скриптом, що відліки $\cos(2\pi \cdot 9 500 t)$ на $\nu_c = 8 000$ Гц збігаються з відліками синусоїди на частоті псевдонакладання, обчисленій у (b), навівши максимальну розбіжність принаймні на 200 відліках; повторити з ненульовою початко-

вою фазою і перевірити знак ε з Теорема 24.10.

- (d) Спроектувати протизахід: яку частоту дискретизації обрали б ви і який антиаліасинговий фільтр? Застосувати чотири пункти Доброї практики з Розділу 24.10 і обґрунтувати кожен вибір числом.
- (e) Припустивши, що дві позасмугові складові усунуто, записати явно формулу відновлення з Теорема 24.9 для $\nu_c = 8\,000$ Гц і обчислити її перший ненульовий доданок у $t = 1/16\,000$ с.

24.14. Розв'язані вправи

Вправа 24.5: Два тони крізь RC: форма хвилі змінюється. *Тип:* символічне і числове обчислення з перехресною перевіркою. Розглянемо RC-фільтр з $\tau = 1$ мс і вхід

$$x(t) = \cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t), \quad \omega_1 = \frac{1}{\tau} = 1\,000, \quad \omega_2 = \frac{3}{\tau} = 3\,000 \text{ рад/с.}$$

Обчислити вихід, показати, що він не має вигляду $Ax(t - t_0)$ для жодної пари (A, t_0) , і кількісно оцінити спотворення.

Розв'язок. Стратегія. Вхід — це *скінченна* сума синусоїд: за Наслідком 24.1 і за лінійністю достатньо розглянути їх по одній, ніколи не обчислюючи інтеграла згортки. Відсутність спотворення, за Наслідком 24.3, вимагає, щоб два тони виходили з однаковим підсиленням і з однаковою затримкою: перевіряємо, що жодна з двох умов не виконується.

Крок 1 — два значення частотної характеристики. Із замкненої форми $H(\omega) = 1/(1 + i\omega\tau)$ з Прикладу 24.4, з $\omega_1\tau = 1$ і $\omega_2\tau = 3$:

$$H(\omega_1) = \frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{2}, \quad H(\omega_2) = \frac{1}{1+3i} = \frac{1-3i}{10},$$

раціоналізувавши спряженим: $\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{2}$ і $\frac{1}{1+3i} = \frac{1-3i}{1+9} = \frac{1-3i}{10}$. Отже,

$$|H(\omega_1)| = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707\,106\,781\,2, \quad |H(\omega_2)| = \frac{\sqrt{1+9}}{10} = \frac{1}{\sqrt{10}} = 0,316\,227\,766\,0,$$

$$\phi_1 = -\arctan 1 = -\frac{\pi}{4} = -0,785\,398\,163\,4 \text{ рад} = -45^\circ, \quad \phi_2 = -\arctan 3 = -1,249\,045\,772\,4 \text{ рад} = -71,565^\circ$$

Крок 2 — вихід. За Наслідком 24.1, застосованим до кожного доданка, і за лінійністю (Твердження 24.2),

$$y(t) = 0,707\,106\,781\,2 \cos(1\,000t - 0,785\,398\,163\,4) + 0,316\,227\,766\,0 \cos(3\,000t - 1,249\,045\,772\,4).$$

Крок 3 — дві фазові затримки не збігаються. Щоб y мала вигляд $Ax(t - t_0)$, потрібно було б $\phi_j = -\omega_j t_0$ з тим самим t_0 для $j = 1, 2$, тобто $\tau_p(\omega_1) = \tau_p(\omega_2)$. Натомість

$$\tau_p(\omega_1) = \frac{0,785\,398\,163\,4}{1\,000} = 0,785\,398\,163\,4 \text{ мс}, \quad \tau_p(\omega_2) = \frac{1,249\,045\,772\,4}{3\,000} = 0,416\,348\,590\,8 \text{ мс},$$

відношення яких дорівнює 1,886 395 632 8: перший тон виходить затриманим майже вдвічі більше за другий. Уже це виключає форму $Ax(t - t_0)$.

Крок 4 — підсилення теж не збігаються. Відношення двох підсилень — $|H(\omega_1)|/|H(\omega_2)| = \sqrt{10}/\sqrt{2} = \sqrt{5} = 2,236\,067\,977\,5$: високий тон виходить послабленим більш ніж удвічі порівняно з низьким. Отже, падає й перша з двох умов Наслідку 24.3.

Незалежна перевірка 1: дві групові затримки. Із замкненої формули $\tau_g(\omega) = \tau/(1 + \omega^2\tau^2)$: $\tau_g(\omega_1) = \tau/2 = 0,5$ мс і $\tau_g(\omega_2) = \tau/10 = 0,1$ мс, у точному відношенні 5. Обчислення центральними різницями з кроком 10^{-6} дає $0,499\,999\,985\,9$ мс і $0,100\,000\,008\,3$ мс, з розбіжностями $1,41 \cdot 10^{-11}$ і $8,27 \cdot 10^{-12}$ мс. ✓

Незалежна перевірка 2: квадратура. Обчислюючи $H(\omega_1)$ і $H(\omega_2)$ квадратурою Сімпсона інтеграла $\int_0^{60\tau} h(t)e^{-i\omega t} dt$ з $6 \cdot 10^5$ підінтервалами, отримуємо $0,5 - 0,5i$ і $0,1 - 0,3i$ з розбіжностями $2,14 \cdot 10^{-13}$ і $1,36 \cdot 10^{-14}$ від замкнених значень $\frac{1-i}{2}$ і $\frac{1-3i}{10}$. ✓

Тлумачення. Фільтр не «затримує сигнал»: він затримує кожну складову на інший час і змінює їхні пропорції. Результат — нова форма хвилі, а не зсунута копія. Якби тон на $3\,000$ рад/с був діагностично цікавою частиною (наприклад, гармонікою дефекту), він виходив би послабленим у $\sqrt{5}$ раз порівняно з низьким тоном: його відносна амплітуда зменшилася б на $1 - 1/\sqrt{5} = 0,552\,786\,4$, тобто більш ніж на 55%.

Типові помилки. (1) Додавати модулі замість того, щоб розглядати складові окремо: підсилення — не єдине число, це функція ω . (2) Плутати τ_p і τ_g : тут $\tau_p(\omega_2) = 0,416$ мс, а $\tau_g(\omega_2) = 0,100$ мс, різниця у множник 4. (3) Робити висновок «немає спотворення, бо частота не змінюється»: Наслідок 24.1 гарантує, що частоти ніколи не змінюються в ЛТІ-системі; саме тому спотворення, коли воно є, стосується відносних амплітуд і фаз.

Розширення. Повторити з ковзним середнім з вікном $T_0 = 2$ мс (Приклад 24.5) і перевірити, що дві фазові затримки збігаються — обидві $T_0/2 = 1$ мс — тоді як підсилення ні: залишкове спотворення лише амплітудне, і його можна виправити еквалайзером, тоді як фазове — ні.

Вправа 24.6: Вхід, що насичує підсилення. *Туп:* доказовий з числовою перевіркою. Нехай $h = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$. Обчислити $\|h\|_1$ і $\sup_{\omega} |H(\omega)|$, побудувати критичний вхід із Кроку 2 доведення Теорема 24.4 і перевірити, що він справді досягає підсилення, тоді як жодна синусоїда туди не доходить.

Розв'язок. Стратегія. Теорема 24.4 каже, що підсилення — це $\|h\|_1$; Теорема 24.6(iv) каже, що максимум $|H|$ може бути строго меншим. Тут обидва числа обчислюються і порівнюються.

Крок 1 — норма L^1 . $|h| = \mathbf{1}_{[0,2]}$, отже $\|h\|_1 = \int_0^2 1 dt = 2$. За Теоремою 24.4 система ВІВО-стійка з підсиленням точно 2.

Крок 2 — частотна характеристика. Для $\omega \neq 0$

$$H(\omega) = \int_0^1 e^{-i\omega t} dt - \int_1^2 e^{-i\omega t} dt = \frac{1 - e^{-i\omega}}{i\omega} - \frac{e^{-i\omega} - e^{-2i\omega}}{i\omega} = \frac{1 - 2e^{-i\omega} + e^{-2i\omega}}{i\omega} = \frac{(1 - e^{-i\omega})^2}{i\omega},$$

розпізнавши квадрат бінома. Модуль дорівнює

$$|H(\omega)| = \frac{|1 - e^{-i\omega}|^2}{|\omega|} = \frac{2 - 2\cos\omega}{|\omega|} = \frac{4\sin^2(\omega/2)}{|\omega|},$$

а $H(0) = \int_0^1 1 dt - \int_1^2 1 dt = 0$.

Крок 3 — максимум $|H|$. Прирівнюючи до нуля похідну $4\sin^2(\omega/2)/\omega$ для $\omega > 0$, отримуємо $2\sin(\omega/2)\cos(\omega/2)\omega = 2\sin^2(\omega/2)$, тобто $\omega\sin\omega = 2\sin^2(\omega/2) = 1 - \cos\omega$, що з $\sin\omega = 2\sin(\omega/2)\cos(\omega/2)$ і $1 - \cos\omega = 2\sin^2(\omega/2)$ зводиться до $\tan(\omega/2) = \omega$. Найменший додатний корінь, знайдений числово, — $\omega^* = 2,331\,122\,3$, де $|H| = 1,449\,222\,707\,6$. ✓ (Два незалежних обчислення збігаються: вичерпний пошук з кроком 10^{-6} на $(0, 40)$ і подальший тернарний пошук уточнення; а перевірка $\tan(\omega^*/2) = 2,331\,122\,3$ підтверджує умову стаціонарності.) Отже,

$$\sup_{\omega} |H(\omega)| = 1,449\,222\,707\,6 < 2 = \|h\|_1.$$

Крок 4 — критичний вхід. Оскільки h дійсна, Крок 2 доведення Теорема 24.4 дає, для $N \geq 2$, $x_N(t) = \operatorname{sgn}(h(-t))$ на $[-N, N]$. Тепер $h(-t) \neq 0$ тоді й лише тоді, коли $-t \in [0, 2]$, тобто $t \in [-2, 0]$; і дорівнює $+1$ для $t \in [-1, 0]$, -1 для $t \in [-2, -1]$. Отже,

$$x_N = \mathbf{1}_{[-1,0]} - \mathbf{1}_{[-2,-1]} \quad (N \geq 2),$$

прямокутна хвиля амплітуди 1 і тривалості 2.

Крок 5 — вихід у момент 0. Маємо $x_N(-\tau) = +1$ для $\tau \in [0, 1]$ і -1 для $\tau \in [1, 2]$, отже

$$y(0) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) x_N(-\tau) d\tau = \int_0^1 (+1)(+1) d\tau + \int_1^2 (-1)(-1) d\tau = 1 + 1 = 2 = \|h\|_1. \quad \checkmark$$

Критичний вхід, отже, досягає підсилення *точно* — тут навіть без потреби переходити до границі, бо h має компактний носій.

Незалежна перевірка. $|H(1)| = 0,919\,395\,388\,3$ і $|H(4)| = 0,826\,821\,810\,4$, обидва значно нижче 1,449 і ще нижче 2: синусоїдальне дослідження ніколи не знаходить значення 2. $\checkmark$

Тлумачення. Це Зауваження 24.8, викладене в числах: підсилення системи (найгірший коефіцієнт підсилення на всіх обмежених входах) — це $\|h\|_1 = 2$, тоді як пік частотної характеристики (найгірший коефіцієнт лише на синусоїдальних входах) — це 1,449. Відношення $2/1,449\,222\,708 = 1,380$ — це буквально те, чого не побачило б випробування самими лише чистими тонами: запас у 38%.

Типові помилки. (1) Вважати, що підсилення — це $\max |H|$: це правда лише для систем з $h \geq 0$, як RC -фільтр і ковзне середнє, де $\max |H| = H(0) = \int h = \|h\|_1$. (2) Забути, що x_N визначено з *оберненою в часі* h : використання $\operatorname{sgn}(h(t))$ замість $\operatorname{sgn}(h(-t))$ дає в цьому прикладі $y(0) = \int_0^1 (+1)(-1) + \int_1^2 (-1)(+1) = -2$, тобто правильне за модулем значення, але з неправильним знаком — а в несиметричних прикладах — неправильне значення.

Розширення. Повторити підрахунок з $h = \mathbf{1}_{[0,1]} + \mathbf{1}_{[1,2]} = \mathbf{1}_{[0,2]}$, де $h \geq 0$: тут $\|h\|_1 = 2$, $H(0) = 2$ і $\max |H| = 2$, два числа збігаються, і критичний вхід — це стала 1.

Вправа 24.7: Дві складові, один псевдонакладений відповідник. *Тип:* числовий з перевіркою по відліках. Сигнал $x(t) = 2 \cos(2\pi \cdot 200 t) + \cos(2\pi \cdot 900 t + 0,5)$ дискретизується на $\nu_c = 1\,000$ Гц. Визначити, який сигнал «бачить» той, хто має лише відліки, і перевірити тотожність відліків.

Розв'язок. Стратегія. Застосовуємо Означення 24.11 до кожної складової, а потім Теорему 24.10, яка також дає знак фази.

Крок 1 — частота Найквіста. $\nu_c/2 = 500$ Гц. Складова на 200 Гц лежить нижче, складова на 900 Гц — ні: саме остання перейде в псевдонакладення.

Крок 2 — перша складова. $\nu_0 = 200$, $\nu_0/\nu_c = 0,2$, найближче ціле — $k = 0$, отже $\mu = 200 - 0 = 200$ і $\nu_a = 200$ Гц, з $\varepsilon = \operatorname{sgn}(200) = +1$: складова переноситься неушкодженою, включно з фазою. Це випадок $\nu_0 \leq \nu_c/2$ з Означення 24.11.

Крок 3 — друга складова. $\nu_0 = 900$, $\nu_0/\nu_c = 0,9$, найближче ціле — $k = 1$, отже

$$\mu = 900 - 1 \cdot 1\,000 = -100, \quad \nu_a = |-100| = 100 \text{ Гц}, \quad \varepsilon = \operatorname{sgn}(-100) = -1.$$

За Теоремою 24.10 відліки $\cos(2\pi \cdot 900 t + 0,5)$ збігаються з відліками $\cos(2\pi \cdot 100 t - 0,5)$: частота 100 Гц і фаза зі зміненим знаком.

Крок 4 — уявний сигнал. Той, хто має лише відліки, вимірює

$$\tilde{x}(t) = 2 \cos(2\pi \cdot 200 t) + \cos(2\pi \cdot 100 t - 0,5) :$$

дві складові на 200 і 100 Гц, обидві *нижче* Найквіста, обидві цілком правдоподібні. Ніщо в даних не сигналізує, що друга — артефакт.

Незалежна перевірка (виконаний скрипт Python). На 121 відліку, від $n = -60$ до $n = 60$, максимальна розбіжність між $x(nT)$ і $\tilde{x}(nT)$ дорівнює $4,75 \cdot 10^{-14}$: дві послідовності збігаються в межах машинної похибки. ✓

Тлумачення. Похибка не «мала», вона *невидима*: дві послідовності не відрізняються взагалі. Це фундаментальна різниця між похибкою вимірювання — яку можна оцінити й зменшити — та аліасингом, який незворотно руйнує інформацію ще до того, як дані взагалі з'являються. Практичний наслідок — у Добрій практиці з Розділу 24.10: захист аналоговий і має стояти *перед* перетворювачем.

Типові помилки. (1) Обчислювати $\nu_a = \nu_c - \nu_0$ без модуля і без вибору найближчого цілого: для $\nu_0 = 1\,300$ і $\nu_c = 1\,000$ це дало б -300 замість 300 . (2) Забути про зміну знака фази, коли $\varepsilon = -1$: відновлення вийшло б зсунутим у часі. (3) Сподіватися, що цифрове фільтрування, застосоване пізніше, зможе розділити дві складові: за Теоремою 24.10 вони мають однакові відліки, і жодна функція від відліків не може їх розрізнити.

Розширення. Додати третю складову на $1\,000$ Гц і перевірити, що її частота псевдонакладання дорівнює 0: у відліках вона з'являється як стала, тобто як дрейф середнього значення.

24.15. Тест для самоперевірки

- (Означення) Система $\mathcal{T}$ інваріантна в часі, якщо
 - $\mathcal{T}(\alpha x) = \alpha \mathcal{T}x$ для кожного скаляра α
 - $\mathcal{T}(\sigma_a x) = \sigma_a(\mathcal{T}x)$ для кожного x і кожного $a \in \mathbb{R}$
 - $\mathcal{T}x$ не залежить від t
 - вихід на періодичний вхід періодичний з тим самим періодом
- (Гіпотеза) У Теоремі 24.1 гіпотеза (S3), тобто $\|\mathcal{T}x\|_\infty \leq C\|x\|_1$, потрібна, щоб
 - гарантувати, що система причинна
 - зробити функціонал $x \mapsto (\mathcal{T}x)(0)$ обмеженим на L^1 , щоб теорема Ріса дала його представника $g \in L^\infty$
 - забезпечити, щоб $\mathcal{T}x$ була неперервною
 - зробити так, щоб h належала L^1
- (Символьне обчислення) Для ЛТІ-системи з імпульсною характеристикою $h \in L^1(\mathbb{R})$ і частотною характеристикою $H = \hat{h}$ вихід на вхід $e^{i\omega_0 t}$ — це
 - $\hat{h}(t) e^{i\omega_0 t}$
 - $H(\omega_0) e^{i\omega_0 t}$
 - $(h * e^{i\omega_0 \cdot})(\omega_0)$, число
 - $|H(\omega_0)| e^{i\omega_0 t}$
- (Числове обчислення) Для RC -фільтра з $\tau = 1$ мс групова затримка на пульсації $\omega = 3/\tau$ дорівнює
 - 0,5 мс
 - 0,416 348 6 мс
 - 0,1 мс
 - 1 мс
- (Крок доведення) У доведенні Теоремі 24.4 сигнал $x_N(t) = \overline{h(-t)}/|h(-t)|$ з Кроку 2 потрібен, щоб
 - зробити h інтегрованою
 - усунути будь-яке скасування в інтегралі згортки в $t = 0$, так щоб вихід дорівнював $\int_{-N}^N |h|$
 - перевірити, що система причинна
 - довести, що $\sup_\omega |H(\omega)| = \|h\|_1$
- (Діагностика помилки) Випробування вимірює підсилення ЛТІ-системи, подаючи синусоїди амплітуди 1 на багатьох частотах і фіксуючи максимум виходу. Яке твердження правильне?
 - випробування точно вимірює підсилення BIBO, бо кожен обмежений сигнал — сума синусоїд
 - випробування вимірює $\sup_\omega |H(\omega)|$, яке може бути строго меншим за підсилення BIBO $\|h\|_1$
 - випробування переоцінює підсилення BIBO
 - випробування рівносильне вимірюванню $\|h\|_2$

7. (Перенесення) Сигнал зі складовими на 250, 1 200, 3 000 і 9 500 Гц дискретизується на 8 000 Гц. У спектрі, обчисленому з відліків, складова на 9 500 Гц з'являється на
- А) 9 500 Гц В) 4 000 Гц С) 1 500 Гц Д) не з'являється, бо вона за межею Найквіста
8. (Джерело і метапізнання) Стаття, у якій теорему дискретизації сформульовано й доведено в тій формі, що тут використана, з точним її розташуванням, — це
- А) Н. Nyquist, *Certain topics in telegraph transmission theory*, *Transactions of the AIEE* **47** (1928), pp. 617–644 В) С. Е. Shannon, *Communication in the presence of noise*, *Proceedings of the IRE* **37** (1949), n. 1, pp. 10–21 С) D. Gabor, *Theory of communication*, *Journal of the IEE, Part III* **93** (1946), pp. 429–441 Д) J. R. Higgins, *Five short stories about the cardinal series*, *Bulletin of the AMS* **12** (1985), pp. 45–89

24.16. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 1–4).

1) В. Обґрунтування: це умова (ТІ) з Означення 24.2: система комутиє зі зсувами. *Відволікачі:* А — це однорідність, тобто половина лінійності (L), а не інваріантність; С плутає «система не змінюється в часі» з «вихід сталий»; D — правдивий наслідок для стійких LTI-систем, а не означення — і виконується також для не-LTI систем, наприклад квадратора з Прикладу 24.1(е), який переводить T -періодичні сигнали в T -періодичні, не будучи лінійним. *Діагностована помилка:* плутати спостережувану властивість з означенням, що її тягне. *Джерело:* Опенгайм і Вілскі, пункт [3] середовища *Джерела*. *Передумова:* Означення 24.2. *Відновлення:* повторити контрприклад із Прикладу 24.1(f) з $a = \pi/(2\omega_0)$ замість $a = \pi/\omega_0$.

2) В. Обґрунтування: Крок 1 доведення використовує (S3) саме для висновку $|\Lambda(x)| \leq C\|x\|_1$, тобто $\Lambda \in (L^1)^*$; без неї Крок 2 (Ріс) не застосовний. *Відволікачі:* А хибне, причинність незалежна і має власну теорему (Теорема 24.5); С гарантоване гіпотезою, що $\mathcal{T}$ приймає значення в C_b , а не (S3); D — неправильний висновок — теорема дає $h \in L^\infty$, а не $h \in L^1$, і справді ідеальний інтегратор з Прикладу 24.2(d) має $h = u \in L^\infty \setminus L^1$. *Діагностована помилка:* невміння визначити, на якому кроці потрібна дана гіпотеза. *Джерело:* Теорема 24.1 і Зауваження 24.3. *Передумова:* двоїстість $(L^1)^* = L^\infty$. *Відновлення:* переписати Крок 1 без (S3) і визначити, де міркування переривається.

3) В. Обґрунтування: це Теорема 24.2: експонента — власна функція, а власне значення — $H(\omega_0) = \hat{h}(\omega_0)$, комплексне число, яке множить експоненту. *Відволікачі:* А плутає змінну перетворення з часом; С плутає вихід (функцію t) з його значенням у точці; D викидає фазу, яка є половиною інформації — і саме та половина, що породжує затримки з Розділу 24.7. *Діагностована помилка:* трактувати частотну характеристику як дійсне підсилення. *Джерело:* Опенгайм і Вілскі, пункт [3] середовища *Джерела*; тут Теорема 24.2. *Передумова:* Означення 19.1. *Відновлення:* повторити Крок 2 доведення, явно записавши $e^{i\omega(t-\tau)} = e^{i\omega t} e^{-i\omega\tau}$.

4) С. Обґрунтування: $\tau_g(\omega) = \tau/(1 + \omega^2\tau^2)$ (Приклад 24.6); при $\omega\tau = 3$ маємо $\tau_g = \tau/10 = 0,1$ мс. *Відволікачі:* А — це τ_g при $\omega = 1/\tau$, тобто $\tau/2$; В — фазова затримка при $\omega = 3/\tau$, $\arctan(3)/3\,000 = 0,416\,348\,6$ мс, і це найпідступніший відволікач, бо це правильне число з таблиці, але з іншого стовпця; D — це τ , тобто τ_g при $\omega = 0$. *Діагностована помилка:* плутати τ_p і τ_g , або читати не той рядок. *Джерело:* Означення 24.9 і перевірка центральними різницями. *Передумова:* похідна $\arctan$. *Відновлення:* перерахувати всі чотири стовпці таблиці з Прикладу 24.6 для $\omega\tau = 0,5$ (відповіді: 0,894 427 2; $-26,565\,051^\circ$; 0,927 295 2 мс; 0,8 мс).

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 5–8).

5) В. Обґрунтування: обираючи $x_N(-\tau) = \overline{h(\tau)}/|h(\tau)|$, отримуємо $h(\tau)x_N(-\tau) = |h(\tau)| \geq 0$ для кожного τ : усі внески однознакові, і інтеграл дорівнює $\int_{-N}^N |h|$, як у Кроці 3. *Відволікачі:* А міняє місцями причину й наслідок — інтегровність h — це *висновок*, а не гіпотеза; С плутає дві різні теореми, хоча побудова Теорема 24.5 аналогічна; D хибне, і Теорема 24.6(iv) показує, що два числа можуть відрізнятися (у Розв’язаній вправі 24.6 вони дорівнюють 1,449 і 2). *Діагностована помилка:* не розпізнавати роль спеціальної побудови всередині доведення. *Джерело:* Теорема 24.4, Кроки 2–3; дискретний аналог — Теорема 21.10. *Передумова:* $z\bar{z} = |z|^2$. *Відновлення:* виконати Кроки 4–5 Розв’язаної вправи 24.6 на $h = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$.

6) В. Обґрунтування: синусоїдальне випробування досліджує $\sup_{\omega} |H(\omega)|$, яке за Теоремою 24.6(iv) дорівнює $\leq \|h\|_1$, зазвичай зі строгою нерівністю; підсилення ВІВО — це $\|h\|_1$ (Теорема 24.4). *Відволікачі:* А містить поширену помилку: обмежений сигнал не є загалом сумою синусоїд із сумовними коефіцієнтами, і в будь-якому разі критичний вхід із Кроку 2 такою не є, бо це прямокутна хвиля з нескінченною кількістю гармонік; С помиляється в напрямку нерівності; D плутає норму L^2 імпульсної характеристики (яка керує енергією, а не амплітудою) з нормою L^1 . *Діагностована помилка:* ототожнювати найгірший випадок з найгіршим випадком серед випробуваних. *Джерело:* Зауваження 24.8 і Розв’язана вправа 24.6. *Передумова:* Теорема 24.4. *Відновлення:* обчислити $\|h\|_1$ і $\max |H|$ для $h = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$ і порівняти (2 проти 1,449 222 707 6).

7) С. Обґрунтування: за Означенням 24.11, $\nu_0/\nu_c = 9\,500/8\,000 = 1,187\,5$, найближче ціле — $k = 1$, отже $\nu_a = |9\,500 - 8\,000| = 1\,500$ Гц. *Відволікачі:* А ігнорує аліасинг; В — це псевдонакладена частота складової на 12 000 Гц ($k = 2$, $|12\,000 - 16\,000| = 4\,000$ Гц), тобто правильна відповідь на інше запитання; D — центральна концептуальна помилка Розділу 24.10 — складова не зникає, вона маскується. *Діагностована помилка:* вірити, що дискретизація «зрізає» те, що вище Найквіста. *Джерело:* Теорема 24.10 і перевірка по відліках із Прикладу 24.8. *Передумова:* Означення 24.11. *Відновлення:* повторити чотири випадки з Вправи 24.4(b) і перевірити їх скриптом із пункту (с).

8) В. Обґрунтування: це стаття Шеннона 1949 року, перевірена за записом Crossref DOI 10.1109/JRPROC.1949.232969: *Proceedings of the IRE*, том 37, випуск 1, сторінки 10–21. *Відволікачі:* А — стаття Найквіста 1928 року, що вивчає максимальну швидкість сигналізації на телеграфній лінії і від якої походить назва «частота Найквіста», але не містить формули відновлення; С — стаття Ґабора, джерело аналітичного сигналу з Розділу 24.11, а не дискретизації; D — історико-математична оглядова стаття 1985 року, цінна для історії кардинального ряду, але не первинне джерело. *Діагностована помилка:* з пам’яті приписувати результат імені, що з’являється в його назві. *Джерело:* пункти [1], [2], [5] і [7] середовища *Джерела* цього розділу. *Передумова:* немає. *Відновлення:* перевірити чотири посилання за бібліографічним архівом і занотувати для кожного, що воно містить, а що ні.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

Вправа 24.2 ($\tau = 5$ мс). (a) $h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$; $\|h\|_1 = \frac{1}{\tau} \int_0^{+\infty} e^{-t/\tau} dt = 1$, отже $h \in L^1(\mathbb{R})$, і за Теоремою 24.4 система ВІВО-стійка з підсиленням 1. Вона причинна, бо $h(t) = 0$ для $t < 0$ (Теорема 24.5). (b) $H(\omega) = 1/(1 + i\omega\tau)$, $|H| = (1 + \omega^2\tau^2)^{-1/2}$, $\phi = -\arctan(\omega\tau)$. Частота -3 дБ — це $\nu_{3\text{дБ}} = \frac{1}{2\pi\tau} = 31,830\,988\,6$ Гц, тобто $\omega = 1/\tau = 200$ рад/с, де $|H| = 1/\sqrt{2} = 0,707\,106\,781\,2$, а $\phi = -45^\circ$. (c) $\tau_g(0) = \tau = 5$ мс; при $\omega = 1/\tau = 200$: $\tau_p = \frac{\pi}{4}\tau = 3,926\,990\,817$ мс і $\tau_g = \tau/2 = 2,5$ мс; при $\omega = 3/\tau = 600$: $\tau_p = \arctan(3)/600 =$

2,081 742 954 мс і $\tau_g = \tau/10 = 0,5$ мс. Затримка обвідної — це τ_g , бо Теорема 24.7 пов'язує зсув форми хвилі з нахилом фази, а не з її часткою. (d) Ні, на жодній невідродженій смузі: $\tau_g(\omega) = \tau/(1 + \omega^2\tau^2)$ строго спадає для $\omega > 0$, отже не стала на жодному інтервалі, і друга умова Наслідку 24.3 завжди не виконується. (e) Типові розбіжності — $\sim 10^{-13}$ для H (Сімпсон з $6 \cdot 10^5$ підінтервалами на $[0, 60\tau]$) і $\sim 10^{-11}$ мс для τ_g (центральні різниці з кроком 10^{-6}).

Вправа 24.3 ($T_0 = 10$ мс). (a) $H(\omega) = e^{-i\omega T_0/2} \text{sinc}(\omega T_0/(2\pi))$; нулі на $\nu = k/T_0$, тобто 100, 200, 300 Гц. (b) Там, де $\sin(\omega T_0/2) > 0$, другий множник дійсний і додатний, тому фаза — це фаза самої лише експоненти: $\phi(\omega) = -\omega T_0/2$, і $\tau_g = -\phi' = T_0/2 = 5$ мс, стала. (c) Не виконується перша умова: підсилення не стає. Справді, $|H| = 0,900\,316\,316$ на 25 Гц, $0,636\,619\,772$ на 50 Гц, 0 на 100 Гц і $0,212\,206\,591$ на 150 Гц — а на 100 Гц складова скасовується повністю, що є найрадикальнішим можливим спотворенням. (Зауважимо також, що вище 100 Гц другий множник стає від'ємним, і фаза стрибає на π : фаза лишається кусково лінійною, а не лінійною на всій смузі.) (d) $\text{sinc}(\nu T_0) = 0,9$ при $\nu \approx 25$ Гц: справді, на 25 Гц підсилення дорівнює $0,900\,316\,3$, трохи вище $0,9$. У межах $\nu_{\max} \approx 25$ Гц підсилення змінюється менш ніж на 10%, а фаза точно лінійна, тому наближення відсутності спотворення розумне. (e) З $\tau = T_0/2 = 5$ мс RC -фільтр має $\tau_g(0) = 5$ мс, як і ковзне середнє; але τ_g одразу падає (2,5 мс уже при $\omega = 1/\tau$), тоді як у ковзного середнього вона лишається 5 мс на всіх частотах. Ковзне середнє коштує більшого послаблення в смузі, але не вносить фазової дисперсії.

Вправа 24.4 ($\nu_c = 8\,000$ Гц). (a) Частота Найквіста — 4 000 Гц; умову задовольняють складові на 250, 1 200 і 3 000 Гц. (b) Для 9 500 Гц: $9\,500/8\,000 = 1,1875$, $k = 1$, $\nu_a = |9\,500 - 8\,000| = 1\,500$ Гц. Для 12 000 Гц: $12\,000/8\,000 = 1,5$, $k = 2$ (або $k = 1$: результат не змінюється), $\nu_a = |12\,000 - 16\,000| = 4\,000$ Гц. Перше псевдонакладення падає на 1 500 Гц, тобто між корисними складовими на 1 200 і 3 000 Гц: воно невідмінне від справжньої гармоніки редуктора. Друге падає точно на частоту Найквіста. (c) Максимальна розбіжність порядку 10^{-13} ; з початковою фазою $\varphi_0 \neq 0$ псевдонакладена складова має фазу $+\varphi_0$, бо $\varepsilon = \text{sgn}(9\,500 - 8\,000) = +1$. (d) З найвищою складовою на 12 000 Гц самої теореми вимагало б $\nu_c \geq 24\,000$ Гц; застосовуючи множник 5–10 Доброї практики до корисної смуги в 3 000 Гц, натомість обирають $\nu_c = 20\,000$ – $30\,000$ Гц з аналоговим антиаліасинговим фільтром, що на $\nu_c/2$ послаблює принаймні на 72 дБ (12-бітний А/Ц): у цьому разі складові на 9 500 і 12 000 Гц пригнічуються ще до перетворення. (e) З $T = 1/8\,000$ с формула — це $x(t) = \sum_n x(nT) \text{sinc}(8\,000t - n)$; у $t = 1/16\,000 = T/2$ доданок $n = 0$ дорівнює $x(0) \text{sinc}(1/2) = x(0) \cdot \frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} = x(0) \cdot \frac{2}{\pi} = 0,636\,619\,772\,4 x(0)$.

24.17. Формуляр розділу

ЛТІ-системи і згортка. $(\sigma_a x)(t) = x(t - a)$; (L) лінійність, (TI) $\mathcal{T}\sigma_a = \sigma_a \mathcal{T}$.

$$(h * x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)x(t - \tau) d\tau = \int_{\mathbb{R}} h(t - u)x(u) du = (x * h)(t),$$

$$\|h * x\|_{\infty} \leq \|h\|_1 \|x\|_{\infty} \quad (h \in L^1, x \in L^{\infty}), \quad \|h * x\|_{\infty} \leq \|h\|_{\infty} \|x\|_1 \quad (h \in L^{\infty}, x \in L^1).$$

Представлення: $\mathcal{T} : L^1 \rightarrow C_b$ лінійна, TI, з $\|\mathcal{T}x\|_{\infty} \leq C\|x\|_1 \implies \mathcal{T}x = h * x$ з $h \in L^{\infty}$, $\|h\|_{\infty} \leq C$, єдина м.в.

Власні функції й частотна характеристика. $H(\omega) = \hat{h}(\omega)$, $\hat{h}(\Omega) = \sum_k h[k]e^{-i\Omega k}$ у дис-

кретному.

$$\mathcal{T}_h e^{i\omega t} = H(\omega) e^{i\omega t}, \quad \mathcal{T}_h e^{i\Omega n} = \hat{h}(\Omega) e^{i\Omega n}.$$

$$A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \mapsto A |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \varphi_0 + \arg H(\omega_0)) \quad (h \text{ дійсна}).$$

$|H(\omega)| \leq \|h\|_1$; H рівномірно неперервна; $H(-\omega) = \overline{H(\omega)}$ для дійсної h ; $|H(\omega)| \rightarrow 0$ при $|\omega| \rightarrow \infty$; $|H|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |H|$.

Стійкість і причинність.

BIBO $\iff h \in L^1(\mathbb{R})$, підсилення $= \|h\|_1$ (критичний вхід $x_N = \overline{h(-t)}/|h(-t)|$ на $[-N, N]$);

$$\text{причинна} \iff h = 0 \text{ м.в. на } (-\infty, 0) \implies y(t) = \int_0^{+\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau.$$

У дискретному: BIBO $\iff h \in \ell^1(\mathbb{Z})$; для причинної раціональної системи — полюси всередині одиничного кола.

Затримки і відсутність спотворення. З $H = |H|e^{i\phi}$:

$$\tau_p(\omega) = -\frac{\phi(\omega)}{\omega}, \quad \tau_g(\omega) = -\frac{d\phi}{d\omega}(\omega).$$

Відсутність спотворення на $[-\Omega, \Omega]$ $\iff |H| \equiv A$ і $\tau_g \equiv t_0 \iff H(\omega) = Ae^{-i\omega t_0} \implies y(t) = Ax(t - t_0)$. Чиста затримка: $H(\omega) = e^{-i\omega t_0}$, $\tau_p = \tau_g = t_0$.

Два еталонні фільтри. RC-фільтр, $h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$:

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + i\omega\tau}, \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}}, \quad \phi = -\arctan(\omega\tau), \quad \tau_p = \frac{\arctan(\omega\tau)}{\omega}, \quad \tau_g = \frac{\tau}{1 + \omega^2\tau^2}.$$

При $\omega = 1/\tau$: $|H| = 1/\sqrt{2}$, $-3,010\,299\,957$ дБ, $\phi = -45^\circ$, $\tau_p = \frac{\pi}{4}\tau$, $\tau_g = \tau/2$; $\nu_{3\text{дБ}} = 1/(2\pi\tau)$. Ковзне середнє, $h = \frac{1}{T_0} \mathbf{1}_{[0, T_0]}$:

$$H(\omega) = e^{-i\omega T_0/2} \text{sinc}\left(\frac{\omega T_0}{2\pi}\right), \quad \text{нулі на } \nu = \frac{k}{T_0}, \quad k \neq 0, \quad \tau_g \equiv \frac{T_0}{2}.$$

Обидва мають $\|h\|_1 = 1$: BIBO-стійкі з підсиленням 1, причинні.

Дискретизація, відновлення, псевдонакладення. T — крок, $\omega_c = 2\pi/T$, $\nu_c = 1/T$, $\Omega = \pi/T$; частота Найквіста $\nu_c/2$.

$$\hat{x}_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{x}_c(\omega - k\omega_c); \quad \omega_c \geq 2\omega_{\max} \implies x(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(nT) \text{sinc}\left(\frac{t - nT}{T}\right),$$

з $\text{sinc}(v) = \sin(\pi v)/(\pi v)$, $\text{sinc}(0) = 1$, $\text{sinc}(m) = 0$ для $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Псевдонакладення: $\nu_a = |\nu_0 - k\nu_c|$ з k — цілим, найближчим до ν_0/ν_c ; $\varepsilon = \text{sgn}(\nu_0 - k\nu_c)$, і $\cos(2\pi\nu_0 t + \varphi_0)$ має ті самі відліки, що й $\cos(2\pi\nu_a t + \varepsilon\varphi_0)$. Приклади: $\nu_c = 1\,000$: $1\,300 \rightarrow 300$, $700 \rightarrow 300$, $2\,000 \rightarrow 0$; $\nu_c = 50$: $60 \rightarrow 10$; $\nu_c = 8\,000$: $9\,500 \rightarrow 1\,500$, $12\,000 \rightarrow 4\,000$.

Гільберт і аналітичний сигнал. На $L^2(\mathbb{R})$:

$$\widehat{\mathcal{H}x}(\omega) = -i \text{sgn}(\omega) \hat{x}(\omega), \quad \|\mathcal{H}x\|_2 = \|x\|_2, \quad \mathcal{H}^2 = -\text{id};$$

$$x_a = x + i \mathcal{H}x, \quad \hat{x}_a(\omega) = (1 + \operatorname{sgn} \omega) \hat{x}(\omega) = \begin{cases} 2\hat{x}(\omega), & \omega > 0 \\ 0, & \omega < 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{H}[\cos \omega_0 t] = \sin \omega_0 t, \quad \mathcal{H}[\sin \omega_0 t] = -\cos \omega_0 t, \quad (\cos \omega_0 \cdot)_a = e^{i\omega_0 t}.$$

Обвідна $A(t) = |x_a(t)| \geq |x(t)|$; миттєва фаза $\psi = \arg x_a$; миттєва частота $\psi'/(2\pi)$.

Джерела та бібліографія

- [1] C. E. Shannon, *Communication in the presence of noise*, *Proceedings of the IRE* **37** (1949), n. 1, pp. 10–21, Institute of Radio Engineers. DOI 10.1109/JRPROC.1949.232969. Це первинне джерело теореми дискретизації та формули відновлення кардинальним синусом, тут перекладених у Теорему 24.8 і доведених повністю в Теоремі 24.9. Перевірено 7 вересня 2026 р. (запис Crossref DOI: автора, назву, журнал, том, випуск, рік і сторінки перевірено одне за одним).
- [2] H. Nyquist, *Certain topics in telegraph transmission theory*, *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers* **47** (1928), n. 2, pp. 617–644. DOI 10.1109/T-AIEE.1928.5055024. Встановлює межу швидкості сигналізації лінії заданої смуги, звідки назва «частота Найквіста» з Означення 24.10; не містить формули відновлення, яка належить Шеннону. Перевірено 7 вересня 2026 р. (запис Crossref DOI: автор, назва, журнал, том, випуск, рік і сторінки).
- [3] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, за участю S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2-ге видання, Prentice Hall, ISBN 0-13-814757-4, 957 сторінок. Це еталонний інженерний виклад для всього ланцюга цього розділу: лінійність та інваріантність у часі (Означення 24.2, Приклад 24.1), представлення згорткою в неперервному й дискретному випадках з імпульсною характеристикою, розглянутою як розподіл — картина, наведена як панорама в Зауваженні 24.3 —, комплексні експоненти як власні функції (Теорема 24.2) і дискретизація. Перевірено 7 вересня 2026 р. (каталожний запис Open Library за ISBN: автори, видавець, кількість сторінок, LCCN 96019945; запис фіксує рік видання 1997. Оскільки показник видання не було переглянуто, номери розділів чи сторінок не наводяться).
- [4] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3-тє видання, Pearson, 2010, ISBN 978-0-13-198842-2, 1108 сторінок. Джерело картини про системи з мінімальною фазою та про обмеження, які причинність накладає на частотну характеристику, оголошені панорамою в Зауваженнях 24.11 і 24.13, а також інженерного використання аналітичного сигналу й дискретного перетворення Гільберта, згаданого в Зауваженні 24.19. Перевірено 7 вересня 2026 р. (каталожний запис Open Library за ISBN: автори, видавець, рік, кількість сторінок, LCCN 2011292650. Оскільки показник видання не було переглянуто, номери розділів чи сторінок не наводяться).
- [5] D. Gabor, *Theory of communication. Part 1: The analysis of information*, *Journal of the Institution of Electrical Engineers — Part III: Radio and Communication Engineering* **93** (1946), n. 26, pp. 429–441. DOI 10.1049/ji-3-2.1946.0074. Це стаття, у якій уперше з'являється аналітичний сигнал з Означення 24.13 як інструмент для означення миттєвої амплітуди й фази дійсного сигналу. Перевірено 7 вересня 2026 р. (запис Crossref DOI: автор, повна назва з позначенням «Part 1», журнал, том, випуск, рік і сторінки).
- [6] F. W. King, *Hilbert Transforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, ISBN 978-0-521-88762-5, 800 сторінок (том 1 двотомної праці). Це джерело імпортованих фактів (H1) і (H2) з Зауваження 24.19: представлення як головного значення Коші та його

еквівалентність означенню через множник, а також теорема М. Ріса про обмеженість на L^p для $1 < p < \infty$. Перевірено 7 вересня 2026 р. (каталожний запис Open Library за ISBN: автор, видавець, дата видання, кількість сторінок, LCCN 2008013534).

- [7] J. R. Higgins, *Five short stories about the cardinal series*, *Bulletin of the American Mathematical Society* **12** (1985), п. 1, pp. 45–89. DOI [10.1090/S0273-0979-1985-15293-0](https://doi.org/10.1090/S0273-0979-1985-15293-0). Оглядова стаття про кардинальний ряд $\sum_n x(nT) \operatorname{sinc}((t - nT)/T)$, тобто про об'єкт Теорема 24.9. Наведена як бібліографічне посилання на історичний контекст і на варіанти твердження, а не як основа якогось кроку доведення, яке тут виконано повністю. Перевірено 7 вересня 2026 р. (запис Crossref DOI: автор, назва, журнал, том, випуск, рік і сторінки).

Коло в керуванні та лініях передачі

У Розділі 3 доведено, що перетворення Мебіуса переводять кола й прямі в кола й прямі (Теорема, Том II, Розділ 3), і зокрема, що $w = (z - 1)/(z + 1)$ переводить одиничне коло на уявну вісь (Наслідок, Том II, Розділ 3). У Розділі 4 ми побачили, що одиничне коло — межа стійкості дискретних систем (Теорема 21.12), а в Розділі 6 — що місце однопараметричного адмітансу є колом (Теорема, Том II, Розділ 5).

Цей розділ збирає ці три нитки й показує, що це одна нитка. Критерій Найквіста рахує оберти кривої навколо точки; запаси стійкості читаються на перетині з одиничним колом; місце сталого модуля й сталої фази замкненої системи — кола; кореневий годограф визначного класу систем — коло; а діаграма Сміта — найуживаніший графічний інструмент в історії надвисоких частот — буквально є відображенням Мебіуса Розділу 3, накресленим на папері.

ІНФО

Ідея в одному рядку. У зворотному зв'язку питання «чи система стійка?» стає питанням «скільки разів певна крива обертається навколо точки -1 ?»; а питання «скільки лишилося до нестійкості?» — «наскільки далеко ця крива від одиничного кола?». Коло тут не ілюстрація: це об'єкт, на якому читається відповідь.

Увага. Угоди розділу.

- **Змінна Лапласа** $s = \sigma + i\omega$; **змінна Z** — z , як у Розділі 4. Півплощину $\text{Re } s > 0$ називають *правою півплощиною* (ППП).
- **Одиничний від'ємний зворотний зв'язок:** для коефіцієнта передачі розімкненого контуру $L(s)$ передавальна функція замкненої системи — це $T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$.
- **Децибелі:** $|H|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |H|$ для відношень амплітуд.
- **Фаза в градусах на діаграмах, у радіанах в обчисленнях.**
- **Лінії передачі:** характеристичний опір $Z_0 > 0$ дійсний (лінія без втрат), фазова стала $\beta = 2\pi/\lambda$.

ІНФО

Передумови. Розділ 3 (комплексні числа, Мебіус, лишки й теорема про лишки); Розділ 4 (перетворення Лапласа і Z, стійкість BIBO); Розділ 6 (імпеданси, коефіцієнт відбиття з Вправи S1). Поняття лінійної системи та зворотного зв'язку нагадуються там, де потрібні.

25.1. Частотна характеристика й передавальна функція

Означення 25.1: Передавальна функція й частотна характеристика. Для каузальної лінійної стаціонарної (LTI) системи з імпульсною характеристикою h **передавальною функцією** називають $H(s) = \mathcal{L}\{h\}(s)$, а **частотною характеристикою** — її звуження на уявну вісь, $\omega \mapsto H(i\omega)$. **Діаграмою Найквіста** називають образ уявної осі, тобто криву

$\{H(i\omega) : \omega \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$; **діаграмами Бode** — два графіки $\omega \mapsto 20 \log_{10} |H(i\omega)|$ і $\omega \mapsto \arg H(i\omega)$ у логарифмічному масштабі абсцис.

Теорема 25.1: Усталена гармонійна реакція. Нехай каузальна LTI-система має $h \in L^1(0, \infty)$ (отже, BIBO-стійка, за неперервночасовою версією Теорему 21.12). Тоді:

- (i) входу $u(t) = e^{i\omega t}$, визначеному для $t \in \mathbb{R}$, відповідає вихід $y(t) = H(i\omega) e^{i\omega t}$, де $H(i\omega) = \int_0^\infty h(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau$;
- (ii) дійсному входу $u(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ відповідає вихід $y(t) = A |H(i\omega)| \cos(\omega t + \phi + \arg H(i\omega))$;
- (iii) якщо вхід прикладено з $t = 0$, вихід відрізняється від (ii) на перехідний процес, що прямує до нуля, за умови, що всі полюси H мають від'ємну дійсну частину.

Доведення. (i) За згортковим поданням каузальних LTI-систем,

$$y(t) = \int_0^\infty h(\tau) u(t - \tau) d\tau = e^{i\omega t} \int_0^\infty h(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau,$$

де винесення $e^{i\omega t}$ законне, бо воно не залежить від τ , а інтеграл збігається абсолютно, оскільки $|h(\tau) e^{-i\omega\tau}| = |h(\tau)|$ і $h \in L^1$. Решта інтеграла — це саме $H(i\omega)$, перетворення Лапласа при $s = i\omega$ (Розділ 4).

(ii) За Вправою S3 Розділу 6 $A \cos(\omega t + \phi) = \frac{1}{2} A e^{i\phi} e^{i\omega t} + \frac{1}{2} A e^{-i\phi} e^{-i\omega t}$. Застосовуючи (i) до кожного доданка й лінійність,

$$y(t) = \frac{1}{2} A e^{i\phi} H(i\omega) e^{i\omega t} + \frac{1}{2} A e^{-i\phi} H(-i\omega) e^{-i\omega t}.$$

Оскільки h дійсна, $H(-i\omega) = \overline{H(i\omega)}$ (спрягніть означення H), отже два доданки спряжені й їхня сума дорівнює $2 \operatorname{Re}$ першого:

$$y(t) = A |H(i\omega)| \cos(\omega t + \phi + \arg H(i\omega)).$$

(iii) Із входом, прикладеним з $t = 0$, вихід дорівнює $y(t) = \int_0^t h(\tau) u(t - \tau) d\tau$, що відрізняється від (i) на $-\int_t^\infty h(\tau) u(t - \tau) d\tau$. Оскільки $|u| \leq A$,

$$\left| \int_t^\infty h(\tau) u(t - \tau) d\tau \right| \leq A \int_t^\infty |h(\tau)| d\tau \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0,$$

як хвіст збіжного інтеграла. Якщо ж усі полюси мають від'ємну дійсну частину, h є комбінацією членів $t^k e^{-\alpha t}$ з $\alpha > 0$, і збіжність експоненційна. $\square$

Зауваження 25.1: Чому частотна характеристика — образ уявної осі. Теорема 25.1 каже, що $H(i\omega)$ — це власне значення: комплексні експоненти є власними функціями кожної LTI-системи, а $H(i\omega)$ — власним значенням, що відповідає $e^{i\omega t}$. Це та сама властивість, яка в Розділі 4 робила характери e_n потрібними функціями для діагоналізації згортки (Зауваження, Том II, Розділ 4): діаграма Найквіста — це не що інше, як образ уявної осі (де живуть характери) під дією відображення H . У площині z дискретного часу місцем характеристик є одиничне коло (Теорема, Том II, Розділ 4), і саме тому там частотну характеристику читають на $\mathbb{T}$, а не на прямій.

25.2. Діаграми Бode

Теорема 25.2: Логарифмічна адитивність. Якщо $H = H_1 H_2 \cdots H_m$, то для кожного ω з $H_k(i\omega) \neq 0$:

$$20 \log_{10} |H(i\omega)| = \sum_{k=1}^m 20 \log_{10} |H_k(i\omega)|, \quad \arg H(i\omega) = \sum_{k=1}^m \arg H_k(i\omega) \pmod{2\pi}.$$

Доведення. За Теоремою (Том II, Розділ 3)(iii) модуль мультиплікативний, $|H| = \prod_k |H_k|$; застосувавши $20 \log_{10}$ і властивість логарифма добутку, дістаємо першу формулу. Для аргументів Теорема (Том II, Розділ 3) дає $\arg(H_1 H_2) = \arg H_1 + \arg H_2$ як рівність множин значень, тобто за модулем 2π ; індукція за m завершує. $\square$

Зауваження 25.2: Чому децибелі й чому логарифм частот. Теорема 25.2 — уся причина існування діаграм Бode: у логарифмічному масштабі графік добутку є сумою графіків, тож його можна креслити від руки, накладаючи кілька елементарних цеглинок. Логарифмічна абсциса служить тій самій меті: вона робить прямими нахили $\omega^{\pm k}$, як показує наступна теорема.

Теорема 25.3: Асимптотичні нахили елементарних множників. Нехай $\omega_p > 0$. Тоді в масштабі $\log_{10} \omega$ по абсцисі й децибелах по ординаті:

- (i) множник s^n ($n \in \mathbb{Z}$) дає пряму з нахилом $20n$ дБ/декаду і сталу фазу $n \cdot 90^\circ$;
- (ii) множник $(1 + s/\omega_p)^{-1}$ (простий полюс) має асимптотичний модуль 0 дБ при $\omega \ll \omega_p$ і нахил -20 дБ/декаду при $\omega \gg \omega_p$, з максимальною похибкою 3,01 дБ у $\omega = \omega_p$; фаза переходить від 0° до -90° , дорівнюючи рівно -45° у ω_p ;
- (iii) множник $(1 + s/\omega_z)$ (простий нуль) дає ті самі графіки зі зміненим знаком.

Доведення. (i) $|(i\omega)^n| = \omega^n$, отже $20 \log_{10} \omega^n = 20n \log_{10} \omega$: при $x = \log_{10} \omega$ це пряма $y = 20nx$ з нахилом $20n$ дБ на одиницю x , тобто на декаду. Аргумент дорівнює $n\pi/2$, стало.

(ii) Поклавши $u = \omega/\omega_p$,

$$\left| (1 + iu)^{-1} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2}}, \quad \arg (1 + iu)^{-1} = -\arctan u.$$

При $u \ll 1$ маємо $\sqrt{1 + u^2} \rightarrow 1$ і модуль у дБ прямує до 0; при $u \gg 1$ — $\sqrt{1 + u^2} \sim u$ і $20 \log_{10}(1/u) = -20 \log_{10} u$, пряма з нахилом -20 дБ/декаду. Дві асимптоти перетинаються при $u = 1$, тобто $\omega = \omega_p$: це частота злomu. Найбільший розрив між кривою й асимптотами саме там, де точне значення дорівнює $-20 \log_{10} \sqrt{2} = -3,0103$ дБ проти 0 дБ асимптоти. (Що $u = 1$ — точка максимального розриву, видно з того, що різниця $-10 \log_{10}(1 + u^2) + 20 \log_{10} \max(1, u)$ парна за $\log u$ і має нульову похідну лише при $u = 1$.) Нарешті $\arctan 0 = 0$, $\arctan 1 = \pi/4$ і $\arctan u \rightarrow \pi/2$.

(iii) Оскільки $(1 + s/\omega_z) = [(1 + s/\omega_z)^{-1}]^{-1}$, за Теоремою 25.2 модуль у дБ і фаза змінюють знак. $\square$

Приклад 25.1: Діаграма Бode системи другого порядку. Побудувати асимптотичні діаграми для

$$H(s) = \frac{100}{(s+1)(s+10)}.$$

Крок 1 — нормалізована форма. Виносячи сталі з біномів:

$$H(s) = \frac{10}{(1+s)(1+s/10)}.$$

Статичний коефіцієнт передачі $H(0) = 10$, тобто 20 дБ.

Крок 2 — елементарні цеглинки. За Теоремою 25.2 діаграма є сумою трьох внесків: сталої 10 (+20 дБ, фаза 0), полюса при $\omega_1 = 1$ і полюса при $\omega_2 = 10$.

Крок 3 — асимптотичний модуль.

- $\omega < 1$: 20 дБ, нахил 0;
- $1 < \omega < 10$: нахил -20 дБ/дек; при $\omega = 10$ асимптота дорівнює 0 дБ;
- $\omega > 10$: нахил -40 дБ/дек.

Крок 4 — точні контрольні значення.

$$|H(i1)| = \frac{100}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{101}} = \frac{100}{1,41421 \times 10,04988} = \frac{100}{14,21267} = 7,0359,$$

тобто $20 \log_{10} 7,0359 = 16,947$ дБ проти 20 дБ асимптоти: розрив 3,05 дБ, узгоджено з Теоремою 25.3(ii) плюс малий внесок другого полюса.

$$|H(i10)| = \frac{100}{\sqrt{101} \cdot \sqrt{200}} = \frac{100}{10,04988 \times 14,14214} = \frac{100}{142,127} = 0,70359,$$

тобто $-3,053$ дБ проти 0 дБ асимптоти. ✓

Крок 5 — фаза.

$$\arg H(i\omega) = -\arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{10}.$$

При $\omega = 1$: $-45^\circ - 5,71^\circ = -50,71^\circ$. При $\omega = \sqrt{10} = 3,162$ (середнє геометричне полюсів): $-72,45^\circ - 17,55^\circ = -90,00^\circ$, рівно -90° із симетрії. При $\omega = 10$: $-84,29^\circ - 45^\circ = -129,29^\circ$. При $\omega \rightarrow \infty$: -180° .

Типова помилка. Читати статичний коефіцієнт передачі просто з чисельника (100, тобто 40 дБ), не нормалізувавши біноми. Форма $\frac{100}{(s+1)(s+10)}$ має статичний коефіцієнт $100/10 = 10$: множник 10 у знаменнику треба винести.

Зауваження 25.3: Співвідношення Бодє між підсиленням і фазою. У Прикладі 25.1 фаза «йде за» нахилом модуля: там, де модуль спадає на 20 дБ/дек, фаза встановлюється близько -90° , там, де на 40 дБ/дек, — близько -180° . Це не випадковість. Бодє довів 1945 року, що для систем із мінімальною фазою (без полюсів і нулів у правій півплощині) модуль визначає фазу через інтегральне співвідношення

$$\arg H(i\omega_0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d(\ln |H|)}{du} \ln \coth \frac{|u|}{2} du, \quad u = \ln \frac{\omega}{\omega_0}.$$

Ядро $\ln \coth(|u|/2)$ сильно зосереджене біля $u = 0$, що й пояснює практичне правило: фаза в ω_0 визначається насамперед локальним нахилом модуля, і нахил $-20n$ дБ/дек відповідає приблизно $-n \cdot 90^\circ$. Доведення інтегрального співвідношення потребує теорії аналітичних функцій у півплощині та співвідношень Гільберта й виходить за рівень цього трактату: див. Bode (1945), Розділ 14, у бібліографії. Далі ми вживаємо його лише якісно й ніколи як передумову доведення.

25.3. Принцип аргументу й критерій Найквіста

Критерій Найквіста — це, по суті, теорема комплексного аналізу, застосована в інженерії: *принцип аргументу*, який рахує нулі й полюси функції всередині контуру, дивлячись, скільки разів образ контуру обертається навколо початку координат. Ми його доводимо, бо це логічне серце всього розділу.

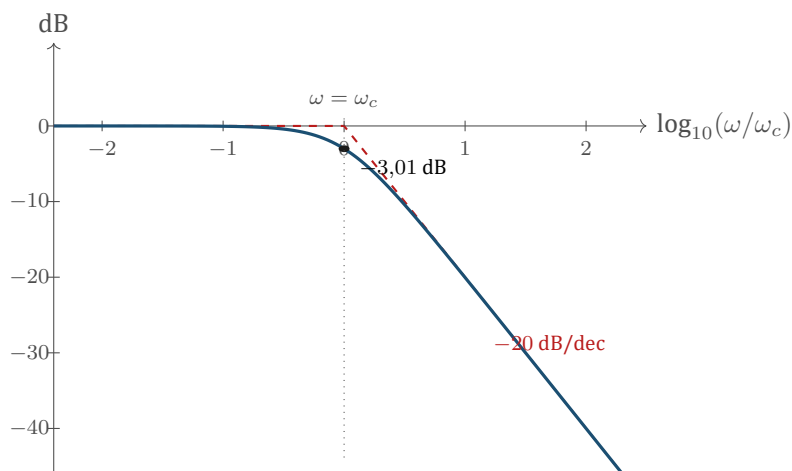


Рис. 25.1: Діаграма Бодє для модуля $G(s) = 1/(1 + s/\omega_c)$. Червоним пунктиром показано дві асимптоти (0 дБ і -20 дБ/декаду), які перетинаються на частоті зрізу ω_c ; синім — точний модуль. Найбільше відхилення кривої від асимптот досягається саме при $\omega = \omega_c$ і дорівнює $-20 \log_{10} \sqrt{2} = -3,01$ дБ: саме тому ω_c називають також *частотою -3 дБ*.

Теорема 25.4: Принцип аргументу. Нехай F мероморфна на відкритій множині, що містить простий замкнений контур γ і його внутрішність, без нулів і полюсів на γ . Позначивши через Z і P суми кратностей нулів і полюсів усередині γ ,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{F'(s)}{F(s)} ds = Z - P,$$

і ліва частина є **числом обертів** кривої-образу $F \circ \gamma$ навколо початку координат, узятих зі знаком відповідно до напрямку обходу.

Доведення. Крок 1 — локальна будова F'/F . Нехай s_0 — нуль F кратності $m \geq 1$: тоді $F(s) = (s - s_0)^m g(s)$ з голоморфною g і $g(s_0) \neq 0$ в околі. Диференціюючи,

$$\frac{F'(s)}{F(s)} = \frac{m}{s - s_0} + \frac{g'(s)}{g(s)},$$

де другий доданок голоморфний в околі s_0 (бо $g(s_0) \neq 0$). Отже, F'/F має в s_0 простий полюс із лишком m . Якщо ж s_0 — полюс F порядку p , запис $F(s) = (s - s_0)^{-p} g(s)$ і те саме обчислення дають лишок $-p$.

Крок 2 — теорема про лишки. Функція F'/F голоморфна на γ і всередині, крім нулів і полюсів F , яких скінченне число (інакше вони накопичувалися б, у супереччю голоморфності). За Теоремою 15.5 Розділу 3,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{F'}{F} ds = \sum_{\text{нули}} m_k - \sum_{\text{полюси}} p_j = Z - P.$$

Крок 3 — тлумачення як числа обертів. Параметризуємо γ через $s = \gamma(t)$, $t \in [0, 1]$, і покладемо $w(t) = F(\gamma(t))$. Тоді

$$\oint_{\gamma} \frac{F'(s)}{F(s)} ds = \int_0^1 \frac{w'(t)}{w(t)} dt.$$

Оскільки w не занулюється (нулів на γ немає), функція $\Phi(t) = \int_0^t w'/w$ задовольняє $\frac{d}{dt}(w(t)e^{-\Phi(t)}) = 0$, отже $w(t) = w(0)e^{\Phi(t)}$. Оскільки $w(1) = w(0)$, маємо $e^{\Phi(1)} = 1$, тобто

$\Phi(1) \in 2\pi i\mathbb{Z}$; а $\Phi(1)/(2\pi i)$ за означенням є числом обертів w навколо початку координат, бо $\text{Im } \Phi$ — неперервна зміна аргументу w . $\square$

Теорема 25.5: Критерій Найквіста. Нехай $L(s)$ раціональна і правильна, без полюсів L і нулів $1 + L$ на уявній осі, і нехай P — число полюсів L у правій півплощині. Обійдемо контур Найквіста γ_R — уявну вісь від $-iR$ до $+iR$, а далі праве півколо радіуса R — за годинниковою стрілкою, з достатньо великим R , і нехай N — число обертів кривої $L(\gamma_R)$ навколо точки -1 , узятих за годинниковою стрілкою. Тоді число Z полюсів замкненої системи в правій півплощині дорівнює

$$Z = N + P.$$

Зокрема, замкнена система стійка тоді й лише тоді, коли $N = -P$, тобто коли діаграма Найквіста робить P обертів проти годинникової стрілки навколо -1 .

Доведення. Крок 1 — потрібна функція. Полюси замкненої системи — це нулі $F(s) := 1 + L(s)$: справді, $T = L/(1 + L)$ має полюсами нулі знаменника. З іншого боку, полюси F збігаються з полюсами L , бо F і L різняться на сталу 1.

Крок 2 — застосування принципу аргументу. Застосуємо Теорему 25.4 до F на контурі γ_R , який при великому R охоплює всі нулі й полюси F у правій півплощині (бо F раціональна, їх скінченне число й вони обмежені). Оскільки γ_R обходиться за годинниковою стрілкою, тобто з орієнтацією, протилежною до стандартної, число обертів $F(\gamma_R)$ навколо початку, пораховане за годинниковою стрілкою, дорівнює $Z - P$.

Крок 3 — зсув. $F(\gamma_R) = 1 + L(\gamma_R)$: крива $F(\gamma_R)$ — це крива $L(\gamma_R)$, зсунута на $+1$. Отже, оберти $F(\gamma_R)$ навколо 0 — це точно оберти $L(\gamma_R)$ навколо -1 , тобто N . Прирівнюючи, $N = Z - P$, звідки $Z = N + P$.

Крок 4 — частина на нескінченності неістотна. Оскільки L правильна, $L(s) \rightarrow L_\infty$ скінченне при $|s| \rightarrow \infty$ (з $L_\infty = 0$ для строго правильної): образ півкола прямує до точки й не дає обертів при великому R . Отже, діаграма Найквіста зводиться до образу самої лише уявної осі, замкненого через нескінченно віддалену точку.

Крок 5 — критерій стійкості. Замкнена система стійка тоді й лише тоді, коли не має полюсів у правій півплощині, тобто $Z = 0$, тобто $N = -P$: P обертів проти годинникової стрілки. $\square$

Наслідок 25.1: Випадок стійкого розімкненого контуру. Якщо L не має полюсів у правій півплощині ($P = 0$), то замкнена система стійка тоді й лише тоді, коли діаграма Найквіста не охоплює точку -1 .

Доведення. Безпосередньо з Теорема 25.5 при $P = 0$: умова $N = -P$ стає $N = 0$. $\square$

Зауваження 25.4: Чому саме точка -1 . Критична точка — це -1 , а не інша, бо зворотний зв'язок від'ємний і одиничний: контур замикається на $1 + L = 0$, тобто $L = -1$. Фізично $L(i\omega) = -1$ означає, що сигнал, обійшовши контур, повертається у вихідну точку з тією самою амплітудою ($|L| = 1$) і в протифазі ($\arg L = -180^\circ$): доданий до вхідного сигналу з мінусом зворотного зв'язку, він його точно підсилює. Це умова незгасних коливань, тобто межа між стійкістю й нестійкістю.

Означення 25.2: Запаси стійкості. Нехай L має $P = 0$, а діаграма Найквіста не охоплює -1 .

- Частота зрізу за амплітудою ω_g — та, для якої $|L(i\omega_g)| = 1$, тобто перетин діагра-

ми з одиничним колом; запас за фазою — це

$$\text{PM} = 180^\circ + \arg L(i\omega_g).$$

- **Частота зрізу за фазою** ω_π — та, для якої $\arg L(i\omega_\pi) = -180^\circ$, тобто перетин із від'ємною дійсною піввіссю; **запас за амплітудою** — це

$$\text{GM} = \frac{1}{|L(i\omega_\pi)|}.$$

Теорема 25.6: Геометричний зміст запасів. За попередніми позначеннями:

- (i) GM — множник, на який можна помножити коефіцієнт передачі контуру, перш ніж діаграма торкнеться -1 ;
- (ii) PM — кут, на який можна повернути діаграму за годинниковою стрілкою, перш ніж вона торкнеться -1 ; рівносильно — кут $(-1) \overline{OL(i\omega_g)}$, прочитаний на одиничному колі;
- (iii) максимальна допустима чиста затримка перед втратою стійкості дорівнює $\tau_{\max} = \text{PM} [\text{rad}] / \omega_g$.

Доведення. (i) Множення L на $k > 0$ розтягує діаграму в k разів без обертання (Теорема (Том II, Розділ 3) з дійсним додатним $\alpha = k$). Точка $L(i\omega_\pi)$, що лежить на від'ємній дійсній півосі на відстані $|L(i\omega_\pi)|$ від початку, досягає -1 , коли $k|L(i\omega_\pi)| = 1$, тобто $k = \text{GM}$.

(ii) Множення L на $e^{-i\theta}$ повертає діаграму на $-\theta$ (Наслідок, Том II, Розділ 3), не змінюючи модулів: зокрема ω_g лишається точкою на одиничному колі. Ця точка має аргумент $\arg L(i\omega_g)$; вона досягає -1 з аргументом 180° після обертання за годинниковою стрілкою на $\arg L(i\omega_g) + 180^\circ = \text{PM}$.

(iii) Чиста затримка τ має передавальну функцію $e^{-s\tau}$ з модулем $|e^{-i\omega\tau}| = 1$ й аргументом $-\omega\tau$: вона не змінює модуля й віднімає $\omega\tau$ від фази. На частоті ω_g , де модуль дорівнює 1, фаза стає $\arg L(i\omega_g) - \omega_g\tau$; система досягає критичної точки, коли це дорівнює -180° , тобто коли $\omega_g\tau = \text{PM}$ у радіанах. $\square$

Приклад 25.2: Запаси контуру третього порядку. Нехай

$$L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}, \quad K > 0.$$

Крок 1 — частота зрізу за фазою.

$$\arg L(i\omega) = -90^\circ - \arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{2} = -180^\circ$$

вимагає $\arctan \omega + \arctan(\omega/2) = 90^\circ$, тобто щоб два кути були доповняльні, тобто

$$\omega = \frac{2}{\omega} \implies \omega_\pi = \sqrt{2}.$$

Крок 2 — модуль у ω_π .

$$|L(i\sqrt{2})| = \frac{K}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6}} = \frac{K}{6}.$$

Крок 3 — критичний коефіцієнт і запас за амплітудою. Діаграма торкається -1 , коли $K/6 = 1$, тобто $K_{\text{кр}} = 6$: при $K > 6$ замкнена система нестійка. Для $K = 3$

$$\text{GM} = 2 = 6,02 \text{ дБ}.$$

Крок 4 — запас за фазою для $K = 3$. Шукаємо ω_g з $|L| = 1$:

$$\omega \sqrt{1 + \omega^2} \sqrt{4 + \omega^2} = 3.$$

При $\omega = 0,95$ ліва частина дорівнює 2,9013; при $\omega = 0,97$ — 3,0037. Інтерполюючи, $\omega_g = 0,969$ рад/с. Тоді

$$\arg L(i\omega_g) = -90^\circ - \arctan(0,969) - \arctan(0,4845) = -90^\circ - 44,10^\circ - 25,85^\circ = -159,95^\circ,$$

отже

$$\text{PM} = 180^\circ - 159,95^\circ = 20,05^\circ.$$

Крок 5 — допустима затримка. За Теоремою 25.6(iii),

$$\tau_{\max} = \frac{20,05^\circ \times \pi/180}{0,969} = \frac{0,34996}{0,969} = 0,361 \text{ с.}$$

Затримки всього в 361 мс у колі зворотного зв'язку — наприклад, часу циклу ПЛК, що надто повільно опитує, — досить, щоб зробити цей контур нестійким.

Крок 6 — незалежна перевірка критичного коефіцієнта. Характеристичний многочлен — $s^3 + 3s^2 + 2s + K$. За критерієм Рауса–Гурвіца для третього порядку стійкість вимагає $K > 0$ і $3 \cdot 2 > K$, тобто $K < 6$. ✓

Типова помилка. Вважати добрим великий запас за амплітудою, нехтуючи запасом за фазою. Тут GM = 6 дБ виглядає заспокійливо, але PM = 20° низький: реакція на стрибок буде сильно коливною. Обидва запаси слід читати *разом*, бо вони вимірюють відстань від –1 у двох різних напрямках.

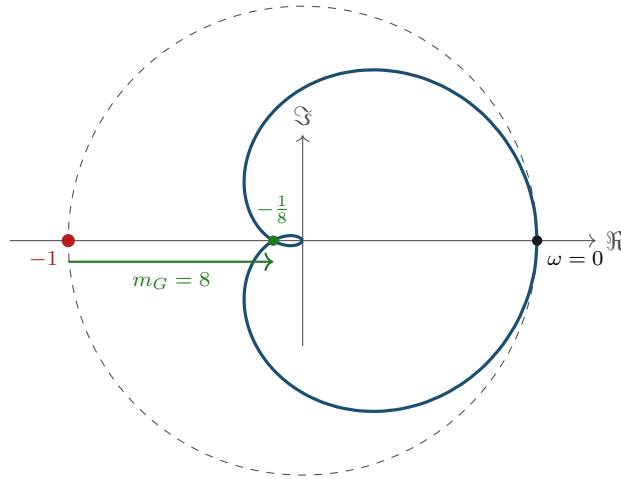


Рис. 25.2: Діаграма Найквіста для $L(s) = 1/(1+s)^3$ (гілка при $\omega < 0$ спряжена до гілки при $\omega > 0$). Крива не охоплює точку –1: оскільки L не має полюсів у правій півплощині, критерій Найквіста дає $N = P = 0$, і замкнена система стійка. Перетин від'ємної дійсної осі відбувається при $\omega = \sqrt{3}$, де $|L| = 1/8$: запас за підсиленням дорівнює $m_G = 8$ (18,06 дБ).

25.4. Кола M і N

Діаграма Найквіста показує коефіцієнт передачі розімкненого контуру L ; але цікавить поведінка *замкненої* системи, тобто $T = L/(1+L)$. Зв'язок між ними — перетворення Мебіуса, і за Теоремою (Том II, Розділ 3) криві сталого $|T|$ і сталого $\arg T$ у площині L не можуть бути нічим іншим, як колами. Цей підрозділ їх обчислює.

Теорема 25.7: Кола сталого модуля (кола M). Нехай $T = L/(1 + L)$ і $M > 0$. У комплексній площині змінної $L = x + iy$ місце $\{|T| = M\}$ — це:

(i) при $M \neq 1$ — коло з центром і радіусом

$$c_M = -\frac{M^2}{M^2 - 1}, \quad r_M = \frac{M}{|M^2 - 1|},$$

обидва дійсні (центр лежить на дійсній осі);

(ii) при $M = 1$ — вертикальна пряма $x = -\frac{1}{2}$.

Крім того, кола з $M > 1$ лежать ліворуч від прямої $x = -\frac{1}{2}$ і містять -1 ; кола з $M < 1$ лежать праворуч і містять початок координат.

Доведення. Крок 1 — переклад умови. $|T| = M$ рівносильне $|L| = M|1 + L|$, тобто, після піднесення до квадрата,

$$x^2 + y^2 = M^2[(1 + x)^2 + y^2].$$

Крок 2 — перегруповання. Розкриваючи й групуючи,

$$(1 - M^2)(x^2 + y^2) - 2M^2x - M^2 = 0. \quad (*)$$

Крок 3 — випадок $M = 1$. Коефіцієнт при $x^2 + y^2$ занулюється, і $(*)$ стає $-2x - 1 = 0$, тобто $x = -\frac{1}{2}$: вертикальна пряма.

Крок 4 — випадок $M \neq 1$. Ділячи на $1 - M^2 \neq 0$ і виділяючи повний квадрат за x :

$$\left(x - \frac{M^2}{1 - M^2}\right)^2 + y^2 = \frac{M^2}{(1 - M^2)^2}.$$

Отже, центр дорівнює $-M^2/(M^2 - 1)$, а радіус — $M/|1 - M^2|$, як і заявлено.

Крок 5 — взаємне розташування. Для $M > 1$ маємо $M^2 - 1 > 0$, отже $c_M < 0$; і

$$c_M + r_M = -\frac{M}{M + 1} < -\frac{1}{2}$$

при $M > 1$: усе коло лежить ліворуч від $-\frac{1}{2}$. Крім того,

$$c_M - r_M = -\frac{M}{M - 1} < -1 < -\frac{M}{M + 1} = c_M + r_M,$$

тож -1 лежить між кінцями горизонтального діаметра: воно всередині кола. Для $M < 1$ знаки міняються, і таке саме обчислення показує, що коло містить початок координат.

Зауваження про будову. Результат був передбачуваний без обчислень: відображення $L \mapsto T = L/(1 + L)$ є перетворенням Мебіуса (Означення (Том II, Розділ 3) з $a = 1, b = 0, c = 1, d = 1$, визначник $1 \neq 0$), а місця $|T| = M$ — кола в площині T ; за Теоремою (Том II, Розділ 3) їхні прообрази — кола або прямі в площині L , і саме прямі тоді, коли вони проходять через полюс оберненого відображення. Обчислення лише вказує центр і радіус. $\square$

Теорема 25.8: Кола сталої фази (кола N). Нехай $T = L/(1 + L)$ і $\alpha \in (-\pi, \pi]$, $\alpha \neq 0$, а $N = \tan \alpha$. У площині $L = x + iy$ місце $\{\arg T = \alpha\}$ міститься в колі

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4N^2},$$

з центром $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2N})$ і радіусом $\frac{1}{2}\sqrt{1 + 1/N^2}$. Усі ці кола проходять через початок координат і через точку -1 .

Доведення. Крок 1 — вираз для фази. З $L = x + iy$ маємо $\arg T = \arg L - \arg(1 + L)$ за Теоремою (Том II, Розділ 3). Беручи тангенс і застосовуючи формулу різниці,

$$N = \frac{\frac{y}{x} - \frac{y}{1+x}}{1 + \frac{y}{x} \cdot \frac{y}{1+x}} = \frac{y(1+x) - yx}{x(1+x) + y^2} = \frac{y}{x^2 + x + y^2},$$

члени yx у чисельнику скорочуються.

Крок 2 — рівняння місця. $N(x^2 + x + y^2) = y$ переписується як $x^2 + x + y^2 - y/N = 0$, і, виділивши обидва квадрати,

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4N^2}.$$

Крок 3 — дві спільні точки. Підстановка $(x, y) = (0, 0)$ у $x^2 + x + y^2 - y/N = 0$ дає $0 = 0$: початок координат належить кожному колу N . Підстановка $(x, y) = (-1, 0)$: $1 - 1 = 0$: належить і -1 . ✓

Крок 4 — чому «міститься в», а не «дорівнює». Одержане рівняння виражає $\tan(\arg T) = N$, що не розрізняє α і $\alpha + \pi$. Отже, кожне коло містить точки з фазою α і точки з фазою $\alpha - \pi$: місце з фазою рівно α — одна з двох дуг, на які точки 0 і -1 ділять коло. □

Зауваження 25.5: Для чого вони справді слугували. Накладаючи сітку кіл M і N на діаграму Найквіста, читають точку за точкою модуль і фазу відгуку замкненої системи, не обчислюючи його: резонансний пік M_r — значення найменшого кола M , дотичного до діаграми, а відповідна частота — частота точки дотику. До появи обчислювальних машин ця побудова, відома як діаграма Голла, була стандартним способом проектувати контур керування; її близька родичка, діаграма Нікольса, — та сама сім'я кіл, перекреслена в координатах (фаза, підсилення в дБ). Сьогодні обчислення миттєве, але геометричний зміст лишається: відстань діаграми від -1 керує резонансним піком, і саме тому запаси є добрими показниками загасання.

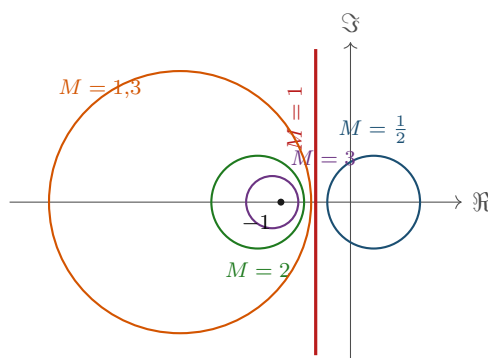


Рис. 25.3: Сім'я M -кіл: геометричні місця точок L комплексної площини, де модуль замкненої системи $|L/(1 + L)|$ дорівнює M . При $M \neq 1$ це кола з центром $(-M^2/(M^2 - 1), 0)$ і радіусом $M/|M^2 - 1|$; при $M = 1$ коло вироджується у пряму $\Re L = -1/2$ — серединний перпендикуляр відрізка від початку координат до -1 . Кола з $M > 1$ охоплюють критичну точку -1 і стягуються до неї зі зростанням M : резонансний пік замкненої системи зчитується як найменше M , коло якого дотикається діаграми Найквіста.

25.5. Запас за модулем і коло чутливості

Запаси за підсиленням і за фазою вимірюють відстань до критичної точки -1 у двох окремих напрямках: перший — уздовж дійсної осі, другий — уздовж одиничного кола. Але діаграма Найквіста може мати обидва запаси чудовими і все ж проходити дуже близько до -1 у косому напрямку. Ліки — вимірювати відстань до -1 в усіх напрямках водночас, тобто розглядати найбільше коло з центром у -1 , якого діаграма не торкається. Це *запас за модулем*, і саме на ньому ґрунтується сучасне налаштування регуляторів, зокрема ПД.

Означення 25.3: Функція чутливості та пік чутливості. Для заданого коефіцієнта передачі розімкненого контуру $L(s)$ *функцією чутливості* називають

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)},$$

а *піком чутливості* — число $M_s = \|S\|_\infty = \sup_{\omega \in \mathbb{R}} |S(j\omega)|$. *Запас за модулем* дорівнює $m = 1/M_s$.

Теорема 25.9: Запас за модулем є відстанню. Нехай $\Gamma = \{L(j\omega) : \omega \in \mathbb{R}\}$ — діаграма Найквіста. Тоді

$$m = \frac{1}{M_s} = \min_{\omega \in \mathbb{R}} |1 + L(j\omega)| = \text{dist}(-1, \Gamma)$$

тобто m — радіус найбільшого кола з центром у -1 , яке не перетинає діаграми Найквіста. Геометричне місце $\{L : |1 + L| = m\}$ і є цим колом; його називають *колом чутливості*.

Доведення. Крок 1 — від супремуму до мінімуму. За означенням

$$M_s = \sup_{\omega} \frac{1}{|1 + L(j\omega)|} = \frac{1}{\inf_{\omega} |1 + L(j\omega)|},$$

бо $t \mapsto 1/t$ спадає на додатних дійсних, а $|1 + L| > 0$ для кожного ω (якби воно перетворювалося на нуль, замкнена система мала б полюс на уявній осі). Отже, $m = 1/M_s = \inf_{\omega} |1 + L(j\omega)|$, і цей інфімум є мінімумом, бо $L(j\omega) \rightarrow L(\infty)$ при $\omega \rightarrow \pm\infty$, а неперервна функція $\omega \mapsto |1 + L(j\omega)|$ досягає мінімуму на компактифікації.

Крок 2 — геометричне прочитання. У комплексній площині $|1 + L| = |L - (-1)|$ — це евклідова відстань між точкою L і точкою -1 . Тому $\min_{\omega} |1 + L(j\omega)|$ є найменшою відстанню від точки -1 до точок діаграми, тобто $\text{dist}(-1, \Gamma)$.

Крок 3 — коло. Множина $\{L \in \mathbb{C} : |L + 1| = m\}$ за означенням є колом із центром -1 і радіусом m . За Кроком 2 жодна точка Γ не лежить строго всередині цього кола, і принаймні одна точка йому належить (та, що реалізує мінімум): отже, коло чутливості — це найбільше коло з центром у -1 , не перетинне з внутрішністю діаграми, і воно її дотикається.

Крок 4 — чому саме S . Функція чутливості — це передатна функція від збурення на виході до виходу, а також від завдання до похибки. Тому її пік M_s є найбільшим коефіцієнтом підсилення збурень: велике M_s означає водночас “близько до нестійкості” та “підсилює збурення”. Теорема каже, що це *одне й те саме*, виміряне тим самим числом. $\square$

Теорема 25.10: Запас за модулем домінує над двома іншими. Якщо діаграма Найквіста не заходить у коло чутливості радіуса $m < 1$, то запас за підсиленням m_G і запас за фазою φ_m задовольняють

$$m_G \geq \frac{1}{1 - m} = \frac{M_s}{M_s - 1}, \quad \varphi_m \geq 2 \arcsin \frac{m}{2} = 2 \arcsin \frac{1}{2M_s}$$

Доведення. Крок 1 — запас за підсиленням. Нехай ω_π — частота, на якій діаграма перетинає від'ємну дійсну піввісь, і нехай $L(j\omega_\pi) = -1/m_G$ при $m_G > 1$ (це означення запасу за підсиленням). Відстань цієї точки до -1 дорівнює

$$\left| -\frac{1}{m_G} - (-1) \right| = 1 - \frac{1}{m_G},$$

і вона додатна, бо $m_G > 1$. Оскільки точка належить Γ , за Теоремою 25.9 ця відстань $\geq m$:

$$1 - \frac{1}{m_G} \geq m \iff \frac{1}{m_G} \leq 1 - m \iff m_G \geq \frac{1}{1 - m},$$

де використано $m < 1$, щоб можна було обернути.

Крок 2 — запас за фазою. Нехай ω_c — частота зрізу за модулем, тобто $|L(j\omega_c)| = 1$, а φ_m — запас за фазою, тож $L(j\omega_c) = e^{j(-\pi + \varphi_m)}$. Відстань до $-1 = e^{j\pi}$ обчислюємо за формулою хорди:

$$|e^{j\theta} + 1| = |e^{j\theta/2}| \cdot |e^{j\theta/2} + e^{-j\theta/2}| = 2|\cos(\theta/2)|.$$

При $\theta = -\pi + \varphi_m$ маємо $\cos(\theta/2) = \cos(-\frac{\pi}{2} + \frac{\varphi_m}{2}) = \sin(\frac{\varphi_m}{2})$, отже, відстань дорівнює $2 \sin(\varphi_m/2)$.

Крок 3 — висновок. Ця точка теж належить Γ , тому

$$2 \sin \frac{\varphi_m}{2} \geq m \implies \sin \frac{\varphi_m}{2} \geq \frac{m}{2} \implies \varphi_m \geq 2 \arcsin \frac{m}{2},$$

бо синус зростає на $[0, \pi/2]$, а $\varphi_m/2 \in [0, \pi/2]$ у випадках, що нас цікавлять.

Крок 4 — прочитання. Одне-єдине число m гарантує водночас обидва класичні запаси. Обернене хибне: можна мати великі m_G і φ_m та мале m , бо діаграма може наближатися до -1 з напрямку, який не є ані дійсним, ані дотичним. Саме тому M_s витіснив пару (m_G, φ_m) як єдиний показник робастності. $\square$

Приклад 25.3: Запас за модулем для $L(s) = K/(1+s)^3$. Крок 1 — точне обчислення
 $|1 + L|^2 \cdot 3(1+j\omega)^3 = (1-3\omega^2) + j(3\omega - \omega^3)$ та $|(1+j\omega)^3|^2 = (1+\omega^2)^3$ впливає

$$|1 + L(j\omega)|^2 = 1 + \frac{2K(1-3\omega^2) + K^2}{(1+\omega^2)^3}.$$

Справді, записавши $L = K(1+j\omega)^3/(1+\omega^2)^3$, дістаємо подвійний добуток $2K(1-3\omega^2)/(1+\omega^2)^3$ і квадратичний член $K^2(1+\omega^2)^3/(1+\omega^2)^6 = K^2/(1+\omega^2)^3$.

Крок 2 — мінімум. Поклавши $u = \omega^2$ і $f(u) = 1 + (2K(1-3u) + K^2)/(1+u)^3$, маємо

$$f'(u) = \frac{3K(4u - 4 - K)}{(1+u)^4},$$

що дорівнює нулю при $u^* = 1 + K/4$, від'ємне до нього й додатне після: це мінімум. Отже,

$$m^2 = f(u^*) = 1 - \frac{4K + \frac{1}{2}K^2}{(2 + \frac{K}{4})^3}.$$

Крок 3 — випадок $K = 2$. Дістаємо $u^* = 1,5$, тобто $\omega^* = \sqrt{1,5} = 1,2247$, і

$$m^2 = 1 - \frac{8+2}{2,5^3} = 1 - \frac{10}{15,625} = 1 - 0,64 = 0,36,$$

отже, $m = 0,600$ точно і $M_s = 1/0,6 = 1,667$.

Крок 4 — порівняння з класичними запасами. Перетин від'ємної дійсної осі відбувається при $3 \arctan \omega = 180^\circ$, тобто $\omega = \sqrt{3}$, де $|L| = 2/8 = 0,25$: отже, $m_G = 4$. Перетин одиничного модуля відбувається при $(1 + \omega^2)^{3/2} = 2$, тобто $\omega_c = 0,7664$, де фаза дорівнює $-3 \arctan(0,7664) = -112,36^\circ$: отже, $\varphi_m = 67,6^\circ$. Оцінки Теорема 25.10 дають

$$m_G \geq \frac{1}{1 - 0,6} = 2,5 \checkmark, \quad \varphi_m \geq 2 \arcsin(0,3) = 34,9^\circ \checkmark,$$

обидві виконано і, як завжди, з запасом.

Крок 5 — налаштування коефіцієнта. Сучасна практика рекомендує $M_s \in [1,2; 2,0]$: нижче 1,2 система надто повільна, вище 2,0 — мало робастна. Тут $M_s = 1,667$ прийнятне, але близьке до бажаної верхньої межі. Якщо потрібно $M_s = 1,60$, тобто $m = 0,625$, розв'язуємо Крок 2 чисельно щодо K : при $K = 1,85$ дістаємо $u^* = 1,4625$, $(2 + K/4)^3 = 2,4625^3 = 14,9324$, $4K + K^2/2 = 9,1113$, отже, $m^2 = 1 - 0,61017 = 0,38983$ і $m = 0,6244$, тобто $M_s = 1,602$. Отже, досить зменшити коефіцієнт на 7,5%.

Зауваження 25.6: Що роблять три складові ПІД із колом чутливості. Підрегулятор дає коефіцієнт передачі контуру $L(s) = K_p(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)G(s)$, і кожна з трьох складових зсуває діаграму Найквіста характерним чином відносно кола чутливості:

- пропорційна складова K_p є гомотетією з центром у початку координат: вона розтягує діаграму, не повертаючи її, а отже, наближає її до -1 зі зростанням K_p , зменшуючи m ;
- інтегральна складова додає -90° фази на низьких частотах і нескінченне підсилення на нульовій: вона усуває усталену похибку (бо $S(0) = 0$), але повертає початкову частину діаграми в лівий півплан, тобто до -1 ;
- диференціальна складова додає до $+90^\circ$ на високих частотах: вона повертає діаграму, віддаляючи її від -1 саме в критичній зоні, і тому збільшує запас за модулем — ціною підсилення шуму вимірювання, через що на практиці її завжди беруть у фільтрованому вигляді $T_d s / (1 + T_d s / N)$.

Отже, налаштувати ПІД означає обрати три параметри так, щоб діаграма лишалася поза заданим колом чутливості: це і є сучасне формулювання задачі, яке замінює емпіричні правила Циглера й Ніколса перевіркою геометричною умовою. Зауважмо, що обмеження є обмеженням на коло: усю класичну теорію керування можна підсумувати, сказавши, яких кіл діаграма Найквіста мусить уникати.

Увага. Запас за модулем не можна зробити як завгодно великим. Якщо L має відносний степінь щонайменше 2 і не має нестійких полюсів, інтеграл Боде накладає $\int_0^\infty \ln |S(j\omega)| d\omega = 0$: площа, де чутливість менша за 1 (у логарифмічному масштабі), точно дорівнює площі, де вона більша за 1. Зменшення $|S|$ на одних частотах неминуче збільшує його на інших — так званий *ефект водяного матраца*. Тому проектування регулятора — це не мінімізація M_s , а вибір того, де платити за неминуче підсилення.

25.6. Критерій кола для нелінійних систем

Критерій Найквіста чинний для лінійних систем. Коли контур містить статичну нелінійність — насичення, зону нечутливості, реле — критерій не застосовний. Проте є заміник, що зберігає геометричне прочитання й замінює точку -1 на коло.

Означення 25.4: Коефіцієнт підсилення L^2 і сектор. Для каузального оператора G на сигналах, визначених на $[0, \infty)$, коефіцієнтом підсилення називають

$$\|G\| = \sup \left\{ \|Gu\|_{2,T} : \|u\|_{2,T} \leq 1, T > 0 \right\},$$

де $\|\cdot\|_{2,T}$ — норма L^2 зрізу на $[0, T]$. Функція $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ з $\varphi(0) = 0$ належить **сектору** $[k_1, k_2]$, якщо

$$k_1 e^2 \leq e \varphi(e) \leq k_2 e^2 \quad \text{для кожного } e \in \mathbb{R}.$$

Теорема 25.11: Теорема про малий коефіцієнт підсилення. Нехай G_1, G_2 — каузальні оператори зі скінченними коефіцієнтами γ_1, γ_2 , з'єднані зворотним зв'язком:

$$e_1 = u_1 - G_2 e_2, \quad e_2 = u_2 + G_1 e_1.$$

Якщо $\gamma_1 \gamma_2 < 1$, то для кожного $T > 0$

$$\|e_1\|_{2,T} \leq \frac{\|u_1\|_{2,T} + \gamma_2 \|u_2\|_{2,T}}{1 - \gamma_1 \gamma_2},$$

і аналогічно для e_2 : замкнений контур стійкий «вхід–вихід».

Доведення. Крок 1 — перехресні оцінки. Застосовуючи нерівність трикутника до першого рівняння, зрізаного на $[0, T]$, і означення коефіцієнта підсилення:

$$\|e_1\|_{2,T} \leq \|u_1\|_{2,T} + \gamma_2 \|e_2\|_{2,T},$$

і аналогічно з другого,

$$\|e_2\|_{2,T} \leq \|u_2\|_{2,T} + \gamma_1 \|e_1\|_{2,T}.$$

(Каузальність — це те, що робить зрізання законним: значення $G_k e_k$ на $[0, T]$ залежить лише від e_k на $[0, T]$.)

Крок 2 — підстановка. Уставляючи друге в перше,

$$\|e_1\|_{2,T} \leq \|u_1\|_{2,T} + \gamma_2 \|u_2\|_{2,T} + \gamma_1 \gamma_2 \|e_1\|_{2,T}.$$

Крок 3 — розв'язання. Оскільки $\|e_1\|_{2,T}$ скінченне для кожного T (рівняння коректні на кожному скінченному проміжку) і $1 - \gamma_1 \gamma_2 > 0$, можна перенести ліворуч:

$$(1 - \gamma_1 \gamma_2) \|e_1\|_{2,T} \leq \|u_1\|_{2,T} + \gamma_2 \|u_2\|_{2,T},$$

що й є тезою. Мажоранта не залежить від T : якщо входи в $L^2(0, \infty)$, то й e_1 теж. $\square$

Теорема 25.12: Критерій кола. Розгляньмо контур, утворений стійкою LTI-системою з передавальною функцією $G(s)$ і статичною нелінійністю φ в секторі $[k_1, k_2]$ з $0 < k_1 < k_2$. Якщо діаграма Найквіста G лишається поза замкненим кругом $D(k_1, k_2)$, діаметром якого є відрізок дійсної осі з кінцями $-1/k_1$ і $-1/k_2$, то замкнений контур стійкий «вхід–вихід».

Доведення. Крок 1 — перетворення контуру. Покладемо

$$k_m = \frac{k_1 + k_2}{2}, \quad r = \frac{k_2 - k_1}{2},$$

й означимо $\tilde{\varphi}(e) = \varphi(e) - k_m e$. Секторна умова $k_1 e^2 \leq e \varphi(e) \leq k_2 e^2$ стає $-r e^2 \leq e \tilde{\varphi}(e) \leq r e^2$, тобто $|\tilde{\varphi}(e)| \leq r|e|$: оператор $\tilde{\varphi}$ має коефіцієнт підсилення $\leq r$. Водночас, перенісши

лінійний член $k_m e$ всередину лінійного блоку, контур стає зворотним зв'язком між

$$\tilde{G}(s) = \frac{G(s)}{1 + k_m G(s)} \quad \text{і} \quad \tilde{\varphi},$$

як перевіряється переписуванням рівнянь контуру й групуванням.

Крок 2 — застосування малого коефіцієнта. За Теоремою 25.11 перетворений контур стійкий, якщо $\|\tilde{G}\| \cdot r < 1$. Для стійкої LTI-системи коефіцієнт підсилення L^2 збігається з нескінченною нормою частотної характеристики (тотожність Парсеваля Розділу 4, застосована до виходу), отже умова така:

$$|\tilde{G}(i\omega)| < \frac{1}{r} \quad \text{для кожного } \omega.$$

Крок 3 — геометричний переклад. Умова переписується як $r|G| < |1 + k_m G|$, і, підносячи до квадрата з $G = x + iy$:

$$(r^2 - k_m^2)(x^2 + y^2) - 2k_m x - 1 < 0.$$

Тепер

$$r^2 - k_m^2 = \frac{(k_2 - k_1)^2 - (k_1 + k_2)^2}{4} = -k_1 k_2,$$

і, оскільки $k_1 k_2 > 0$, можна поділити на $-k_1 k_2 < 0$, змінивши напрям нерівності:

$$x^2 + y^2 + \frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2} x + \frac{1}{k_1 k_2} > 0.$$

Крок 4 — виділення повного квадрата.

$$\left(x + \frac{k_1 + k_2}{2k_1 k_2}\right)^2 + y^2 > \frac{(k_2 - k_1)^2}{4k_1^2 k_2^2}.$$

Отже, центр дорівнює

$$-\frac{k_1 + k_2}{2k_1 k_2} = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right),$$

тобто середині між $-1/k_1$ і $-1/k_2$, а радіус —

$$\frac{k_2 - k_1}{2k_1 k_2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_1} - \frac{1}{k_2}\right),$$

тобто половині їхньої відстані. Строга нерівність каже, що $G(i\omega)$ лежить поза цим колом, який і є $D(k_1, k_2)$. □

Зауваження 25.7: Як точка стає колом. Якщо нелінійність вироджується у сталий коефіцієнт k , тобто $k_1 = k_2 = k$, круг $D(k, k)$ стискається в точку $-1/k$, а умова «лишиться поза колом» стає «не проходить через $-1/k$ », тобто умовою Найквіста для коефіцієнта kG . Отже, критерій кола — точне узагальнення: невизначеність щодо коефіцієнта, виражена проміжком $[k_1, k_2]$, перетворюється на роздування критичної точки в круг. Що ширший проміжок, то більший круг і то жорсткіша умова — що цілком розумно: хто менше знає про свою установку, той має триматися далі від краю.

25.7. Кореневий годограф

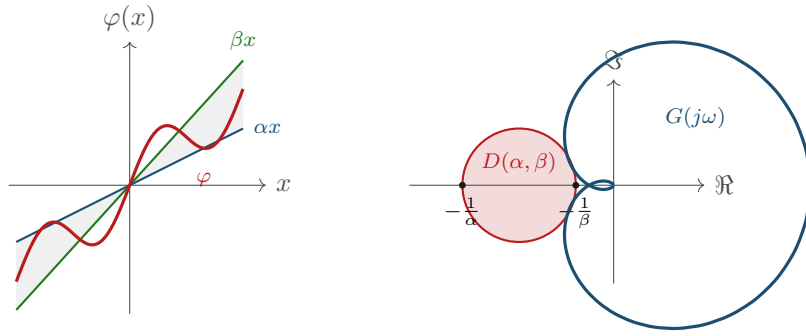


Рис. 25.4: Круговий критерій. Ліворуч: нелінійність φ належить сектору $[\alpha, \beta]$, тобто її графік лежить між прямими $y = \alpha x$ та $y = \beta x$ (сіра область). Праворуч: заборонений диск $D(\alpha, \beta)$, діаметром якого є дійсний відрізок від $-1/\alpha$ до $-1/\beta$; якщо діаграма Найквіста лінійної частини G не заходить у диск (і охоплює його стільки разів, скільки G має нестійких полюсів), то система із зворотним зв'язком абсолютно стійка. При $\alpha = \beta$ диск вироджується у точку $-1/\alpha$ і відновлюється критерій Найквіста.

Теорема 25.13: Умови модуля й аргументу. Нехай $L(s) = K \frac{N(s)}{D(s)}$ з унітарними N, D і $K > 0$. Точка s_0 належить **кореневому годографу** — тобто є полюсом замкненої системи для деякого $K > 0$ — тоді й лише тоді, коли

$$\arg L(s_0) = \arg \frac{N(s_0)}{D(s_0)} \equiv 180^\circ \pmod{360^\circ},$$

і в такому разі відповідне значення коефіцієнта дорівнює

$$K = \frac{|D(s_0)|}{|N(s_0)|}.$$

Доведення. Полюси замкненої системи — нулі $1+L$, тобто розв'язки $L(s) = -1$. За Теоремою (Том II, Розділ 3) два комплексні числа збігаються тоді й лише тоді, коли рівні їхні модулі, а аргументи конгруентні за модулем 2π . Число -1 має модуль 1 і аргумент 180° , отже $L(s_0) = -1$ рівносильне системі

$$|L(s_0)| = 1, \quad \arg L(s_0) \equiv 180^\circ \pmod{360^\circ}.$$

Оскільки $K > 0$ дійсне, воно не змінює аргументу (Теорема, Том II, Розділ 3), і друга умова стосується лише N/D : це умова аргументу, незалежна від K . Зафіксувавши s_0 , що її задовольняє, перша умова однозначно визначає $K = |D(s_0)|/|N(s_0)|$, і воно додатне. $\square$

Теорема 25.14: Асимптоти годографа. З $n = \deg D$, $m = \deg N$ і $q := n - m \geq 1$, при $K \rightarrow +\infty$ рівно m гілок годографа прямують до нулів N , а q гілок — до нескінченності вздовж асимптот із напрямками

$$\theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{q}, \quad k = 0, 1, \dots, q-1,$$

які перетинаються в дійсній точці (центроїді)

$$\sigma_a = \frac{\sum_j p_j - \sum_i z_i}{q},$$

де p_j — полюси, а z_i — нулі L , з кратностями.

Доведення. Крок 1 — поведінка на нескінченності. Характеристичне рівняння — $D(s) + KN(s) = 0$. При $|s| \rightarrow \infty$ маємо $D(s) \sim s^n$ і $N(s) \sim s^m$, отже $s^q \approx -K$. Розв'язки $s^q = -K$ за Теоремою (Том II, Розділ 3) мають вигляд

$$s = K^{1/q} e^{i(180^\circ + k \cdot 360^\circ)/q}, \quad k = 0, \dots, q-1,$$

з аргументами θ_k . Інші m коренів лишаються обмеженими і, поділивши характеристичне рівняння на K та спрямувавши $K \rightarrow \infty$, задовольняють $N(s) = 0$: вони прямують до нулів.

Крок 2 — центроїд. Запишемо $D(s) = s^n + d_{n-1}s^{n-1} + \dots$ і $N(s) = s^m + e_{m-1}s^{m-1} + \dots$. За формулами Вієта $\sum_j p_j = -d_{n-1}$ і $\sum_i z_i = -e_{m-1}$. Характеристичний многочлен $D + KN$ має степінь n і коефіцієнт при s^{n-1} , рівний d_{n-1} , коли $q \geq 2$ (тоді $m \leq n-2$ і KN не дає внеску в цей степінь). Отже, при $q \geq 2$ сума всіх коренів замкненої системи дорівнює $\sum_j p_j$ для кожного K .

Крок 3 — граничний перехід. При великому K m коренів прямують до нулів із сумою $\rightarrow \sum_i z_i$; решта q поведуться як $\sigma_a + K^{1/q} e^{i\theta_k} + o(1)$ для відповідного дійсного σ_a . Але

$$\sum_{k=0}^{q-1} e^{i\theta_k} = 0,$$

бо θ_k рівновіддалені на $360^\circ/q$, і їхня сума — це сума коренів q -го степеня з -1 , нульова за Наслідком (Том II, Розділ 3) (після винесення $e^{i180^\circ/q}$). Отже, сума q великих коренів прямує до $q\sigma_a$. Прирівнюючи два вирази для повної суми,

$$\sigma_a = \frac{\sum_j p_j - \sum_i z_i}{q}.$$

(При $q = 1$ єдина асимптота — напрям 180° , і результат зберігається за неперервністю міркування про коефіцієнт при s^{n-1} .) $\square$

Теорема 25.15: Круговий кореневий годограф. Нехай

$$L(s) = K \frac{s+z}{(s+p_1)(s+p_2)}, \quad z, p_1, p_2 \in \mathbb{R} \text{ різні,}$$

з $(p_1 - z)(p_2 - z) > 0$. Тоді недійсна частина кореневого годографа міститься в колі з центром $-z$ (нулем) і радіусом

$$\rho = \sqrt{(p_1 - z)(p_2 - z)}.$$

Доведення. Крок 1 — вилучення K . Характеристичне рівняння

$$(s+p_1)(s+p_2) + K(s+z) = 0 \iff K = -\frac{(s+p_1)(s+p_2)}{s+z},$$

для $s \neq -z$. Оскільки K має бути дійсним, умова на годограф така:

$$\operatorname{Im} \left[\frac{(s+p_1)(s+p_2)}{s+z} \right] = 0.$$

Крок 2 — заміна змінної. Покладемо $u = s+z$, $a = p_1 - z$, $b = p_2 - z$, так що $s+p_1 = u+a$ і $s+p_2 = u+b$ із дійсними a, b . Тоді

$$\frac{(u+a)(u+b)}{u} = u + (a+b) + \frac{ab}{u}.$$

Крок 3 — уявна частина. Записавши $u = \xi + i\eta$ і використавши $\operatorname{Im}(1/u) = -\eta/|u|^2$,

$$\operatorname{Im} \left[u + (a + b) + \frac{ab}{u} \right] = \eta \left(1 - \frac{ab}{|u|^2} \right).$$

Крок 4 — дві складові годографа. Вираз занулюється тоді й лише тоді, коли $\eta = 0$ (дійсна частина годографа) або

$$|u|^2 = ab \iff |s + z|^2 = (p_1 - z)(p_2 - z),$$

тобто s лежить на колі з центром $-z$ і радіусом $\rho = \sqrt{ab}$, дійсним додатним за припущенням $ab > 0$. $\square$

Приклад 25.4: Круговий кореневий годограф із числовою перевіркою. Нехай

$$L(s) = K \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)}.$$

Крок 1 — застосування теореми. Тут $z = 3$, $p_1 = 1$, $p_2 = 2$, і $(1 - 3)(2 - 3) = 2 > 0$, отже комплексний годограф — це коло з центром -3 і радіусом $\rho = \sqrt{2} = 1,41421$.

Крок 2 — перетини з дійсною віссю.

$$s = -3 \pm \sqrt{2} \implies s_1 = -1,58579, \quad s_2 = -4,41421.$$

Це точки розгалуження (виходу й повернення дійсних гілок).

Крок 3 — відповідні коефіцієнти. За Теоремою 25.13,

$$K(s_1) = -\frac{(s_1 + 1)(s_1 + 2)}{s_1 + 3} = -\frac{(-0,58579)(0,41421)}{1,41421} = \frac{0,24264}{1,41421} = 0,17157,$$

$$K(s_2) = -\frac{(-3,41421)(-2,41421)}{-1,41421} = \frac{8,24264}{1,41421} = 5,82843.$$

Обидва додатні $\checkmark$. Упізнаємо точні значення $K_1 = 3 - 2\sqrt{2} = 0,171573$ і $K_2 = 3 + 2\sqrt{2} = 5,828427$, добуток яких дорівнює $9 - 8 = 1$, а сума — 6.

Крок 4 — перевірка комплексної точки. Візьмемо $K = 1$. Характеристичне рівняння:

$$s^2 + 4s + 5 = 0 \implies s = -2 \pm i.$$

Належність колу: $|(-2 + i) + 3| = |1 + i| = \sqrt{2} = \rho \checkmark$

Крок 5 — проєктне прочитання. Для K між 0,1716 і 5,8284 полюси замкненої системи комплексно спряжені й лежать на колі: чи сталий їхній модуль (тобто власна частота)? Ні — модуль вимірюють від *початку координат*, а не від центра кола, і він змінюється. Сталою лишається відстань до нуля: саме цю властивість гарантує Теорема 25.15, і саме вона робить креслення годографа миттєвим за допомогою лінійки й циркуля.

25.8. Лінії передачі та коефіцієнт відбиття

Означення 25.5: Лінія без втрат і коефіцієнт відбиття. На лінії передачі без втрат із дійсним характеристичним опором $Z_0 > 0$ і фазовою сталою $\beta = 2\pi/\lambda$ напруга й струм в усталеному синусоїдному режимі записуються як функції відстані d від навантаження

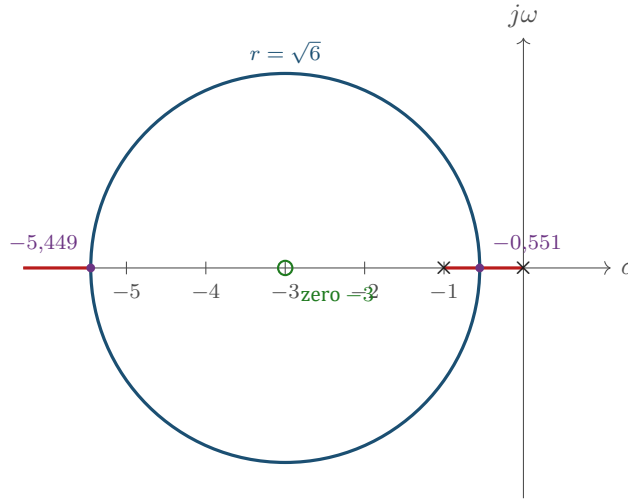


Рис. 25.5: Кореневий годограф для $L(s) = K(s + 3)/(s(s + 1))$: полюси у 0 та -1 (хрестики), нуль у -3 (кружечок). Вітки, що сходять з дійсної осі, описують саме коло з центром у нулі -3 і радіусом $\sqrt{(3 - 0)(3 - 1)} = \sqrt{6} \simeq 2,449$. Червоним позначено відрізки дійсної осі, що належать годографу: точка відриву — $-3 + \sqrt{6} = -0,551$, точка входження — $-3 - \sqrt{6} = -5,449$. Коли скінченний нуль єдиний, комплексна частина годографа завжди є колом із центром у цьому нулі.

до генератора:

$$\underline{V}(d) = V^+ e^{i\beta d} + V^- e^{-i\beta d}, \quad \underline{I}(d) = \frac{1}{Z_0} (V^+ e^{i\beta d} - V^- e^{-i\beta d}),$$

де V^+ і V^- — амплітуди прямої та відбитої хвиль. **Коефіцієнтом відбиття** у точці d називають

$$\Gamma(d) = \frac{V^- e^{-i\beta d}}{V^+ e^{i\beta d}} = \Gamma_L e^{-2i\beta d}, \quad \Gamma_L := \frac{V^-}{V^+}.$$

Теорема 25.16: Коефіцієнт відбиття як перетворення Мебіуса. Нехай $\underline{Z}_L$ — імпеданс навантаження, а $z_L = \underline{Z}_L / Z_0$ — його нормалізована форма. Тоді:

- (i) $\Gamma_L = \frac{\underline{Z}_L - Z_0}{\underline{Z}_L + Z_0} = \frac{z_L - 1}{z_L + 1}$, і навпаки $z_L = \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}$;
- (ii) відображення $z \mapsto \Gamma$ — перетворення Мебіуса, що переводить замкнену півплощину $\operatorname{Re} z \geq 0$ (пасивні навантаження) у замкнений круг $|\Gamma| \leq 1$, а уявну вісь $\operatorname{Re} z = 0$ (суто реактивні навантаження) — на одиничне коло $|\Gamma| = 1$;
- (iii) $\Gamma_L = 0$ тоді й лише тоді, коли $\underline{Z}_L = Z_0$ (узгодження); $\Gamma_L = +1$ для розімкненого кола, $\Gamma_L = -1$ для короткого замикання.

Доведення. (i) Обчислюючи Означення 25.5 при $d = 0$:

$$\underline{Z}_L = \frac{\underline{V}(0)}{\underline{I}(0)} = Z_0 \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L},$$

після ділення чисельника й знаменника на $V^+ \neq 0$. Розв'язуючи щодо Γ_L : $\Gamma_L(\underline{Z}_L + Z_0) = \underline{Z}_L - Z_0$, звідки формула. Поділивши чисельник і знаменник на Z_0 , дістаємо нормалізовану форму.

(ii) Це Вправа S1 Розділу 6, доведена там безпосередньо: з $\underline{Z} = R + iX$ і $Z_0 > 0$

$$|\underline{Z} + Z_0|^2 - |\underline{Z} - Z_0|^2 = 4RZ_0,$$

що ≥ 0 тоді й лише тоді, коли $R \geq 0$, тобто $|\Gamma| \leq 1$ тоді й лише тоді, коли $\operatorname{Re} \underline{Z} \geq 0$, з одночасною рівністю. У нормалізованій формі ($Z_0 = 1$) це точно відображення $w = (z - 1)/(z + 1)$. Наслідок (Том II, Розділ 3), прочитане у зворотному напрямі.

(iii) $\Gamma_L = 0 \iff \underline{Z}_L = Z_0$ з (i). Для розімкненого кола $\underline{Z}_L \rightarrow \infty$ і $\Gamma_L \rightarrow 1$; для короткого замикання $\underline{Z}_L = 0$ і $\Gamma_L = -1$. $\square$

Теорема 25.17: Поширення вздовж лінії: обертання на колі. На лінії без втрат:

- (i) $|\Gamma(d)| = |\Gamma_L|$ для кожного d : рух уздовж лінії — це обертання на колі радіуса $|\Gamma_L|$ на кут $-2\beta d$;
- (ii) Γ періодичний за d з періодом $\lambda/2$;
- (iii) вхідний імпеданс на відстані d дорівнює

$$\underline{Z}_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{\underline{Z}_L + iZ_0 \tan \beta d}{Z_0 + i\underline{Z}_L \tan \beta d};$$

- (iv) (чвертьхвильовий трансформатор) при $d = \lambda/4$ маємо $\underline{Z}_{\text{in}} = Z_0^2/\underline{Z}_L$.

Доведення. (i) З Означення 25.5 $\Gamma(d) = \Gamma_L e^{-2i\beta d}$, і $|e^{-2i\beta d}| = 1$ (Наслідок, Том II, Розділ 3); отже, модуль не змінюється, а аргумент зменшується на $2\beta d$: це обертання Теореми (Том II, Розділ 3).

(ii) $\Gamma(d + \Delta) = \Gamma(d)$ вимагає $2\beta\Delta \in 2\pi\mathbb{Z}$, тобто $\Delta \in (\lambda/2)\mathbb{Z}$: найменший період — $\lambda/2$, а не λ . Саме тому діаграма Сміта має шкалу «довжини хвиль до генератора», проградуєвану від 0 до 0,5.

(iii) За Теоремою 25.16(i), застосованою в d ,

$$\underline{Z}_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{1 + \Gamma_L e^{-2i\beta d}}{1 - \Gamma_L e^{-2i\beta d}}.$$

Підставляючи $\Gamma_L = (\underline{Z}_L - Z_0)/(\underline{Z}_L + Z_0)$, множачи чисельник і знаменник на $(\underline{Z}_L + Z_0)e^{i\beta d}$, групуючи й використовуючи обернені формули Ейлера (Теорема, Том II, Розділ 3),

$$\text{чисельник} = 2\underline{Z}_L \cos \beta d + 2iZ_0 \sin \beta d, \quad \text{знаменник} = 2Z_0 \cos \beta d + 2i\underline{Z}_L \sin \beta d.$$

Ділячи обидва на $2 \cos \beta d$, дістаємо формулу твердження.

(iv) При $d = \lambda/4$ маємо $\beta d = \pi/2$ і $\tan \beta d \rightarrow \infty$. Переходячи до границі у формулі (iii), домінують члени з $\tan$:

$$\underline{Z}_{\text{in}} \rightarrow \frac{Z_0^2}{\underline{Z}_L}.$$

(Рівносильно, з (i): Γ обертається на $-\pi$, тобто змінює знак, а зміна знака Γ за (i) Теореми 25.16 рівносильна заміні z на $1/z$.) $\square$

Теорема 25.18: Коефіцієнт стоячої хвилі. На лінії без втрат відношення максимуму до мінімуму модуля напруги вздовж лінії дорівнює

$$\text{SWR} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|} \in [1, +\infty],$$

і дорівнює 1 тоді й лише тоді, коли лінія узгоджена. Максимуми й мінімуми напруги віддалені один від одного на $\lambda/4$.

Доведення. Крок 1 — модуль напруги. З Означення 25.5,

$$|\underline{V}(d)| = |V^+| \cdot |1 + \Gamma(d)|.$$

Крок 2 — екстремуми $|1 + \Gamma|$. За Теоремою 25.17(i) $\Gamma(d)$ обходить усе коло з центром у початку й радіусом $|\Gamma_L|$. За нерівністю трикутника (Теорема (Том II, Розділ 3)(iv),(v)),

$$1 - |\Gamma_L| \leq |1 + \Gamma(d)| \leq 1 + |\Gamma_L|,$$

з рівністю праворуч, коли $\Gamma(d)$ дійсне додатне, і ліворуч, коли дійсне від'ємне. Обидва положення досягаються, бо аргумент $\Gamma(d)$ пробігає всі значення.

Крок 3 — відношення й відстань. Відношення екстремумів — те, що в твердженні. Два випадки відповідають аргументам Γ , що різняться на π ; оскільки аргумент дорівнює $\arg \Gamma_L - 2\beta d$, різниця π відповідає $2\beta \Delta d = \pi$, тобто $\Delta d = \lambda/4$.

Крок 4 — узгоджений випадок. $\text{SWR} = 1 \iff |\Gamma_L| = 0 \iff \underline{Z}_L = Z_0$ за Теоремою 25.16(iii). $\square$

25.9. Діаграма Сміта

Діаграма Сміта, опублікована Філіпом Гейгаром Смітом 1939 року й удосконалена 1944-го, є графічним поданням відображення $z \mapsto \Gamma$ з Теорема 25.16. На ній одночасно читають імпеданс, коефіцієнт відбиття й КСХ, а рух уздовж лінії зводиться до обертання. Це, по суті, Теорема (Том II, Розділ 3), надрукована на папері.

Теорема 25.19: Кола сталого активного опору. Нехай $z = r + ix$ — нормалізований імпеданс, а $\Gamma = u + iv$. Для кожного сталого $r \geq 0$ місце $\{\text{Re } z = r\}$ у площині Γ — це коло

$$\left(u - \frac{r}{1+r}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2,$$

з центром $(\frac{r}{1+r}, 0)$ і радіусом $\frac{1}{1+r}$. Усі ці кола лежать усередині одиничного круга, взаємно дотичні в точці $\Gamma = 1$ і вироджуються в точку $\Gamma = 1$ при $r \rightarrow \infty$.

Доведення. Крок 1 — вираз для r . З $z = (1 + \Gamma)/(1 - \Gamma)$, множачи чисельник і знаменник на спряжене до знаменника:

$$z = \frac{(1 - u^2 - v^2) + 2iv}{(1 - u)^2 + v^2},$$

оскільки $(1 + u + iv)(1 - u + iv) = 1 - u^2 - v^2 + 2iv$. Отже,

$$r = \frac{1 - u^2 - v^2}{(1 - u)^2 + v^2}, \quad x = \frac{2v}{(1 - u)^2 + v^2}.$$

Крок 2 — місце сталого r . Рівняння $r[(1 - u)^2 + v^2] = 1 - u^2 - v^2$ стає

$$(1 + r)(u^2 + v^2) - 2ru + r - 1 = 0.$$

Крок 3 — виділення повного квадрата. Ділячи на $1 + r > 0$ і виділяючи,

$$\left(u - \frac{r}{1+r}\right)^2 + v^2 = \frac{r^2 - (r-1)(r+1)}{(1+r)^2} = \frac{1}{(1+r)^2},$$

що дає заявлений радіус.

Крок 4 — дотичність і вкладеність. Найправіша точка кожного кола дорівнює

$$\frac{r}{1+r} + \frac{1}{1+r} = 1,$$

незалежно від r : усі проходять через $\Gamma = 1$ і взаємно дотичні там (спільна вертикальна дотична, бо центр на дійсній осі). Найлівіша точка — $\frac{r-1}{r+1} \geq -1$, з рівністю лише при $r = 0$: кола лежать у одиничному крузі, а те, що з $r = 0$, є одиничним колом, узгоджено з Теоремою 25.16(ii). При $r \rightarrow \infty$ радіус прямує до 0, а центр — до 1. $\square$

Теорема 25.20: Коло сталого реактивного опору. Для кожного сталого $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ місце $\{\operatorname{Im} z = x\}$ у площині Γ — це дуга всередині одиничного круга кола

$$(u-1)^2 + \left(v - \frac{1}{x}\right)^2 = \frac{1}{x^2},$$

з центром $(1, \frac{1}{x})$ і радіусом $\frac{1}{|x|}$. Для $x = 0$ місцем є дійсний відрізок $[-1, 1]$. Усі ці кола проходять через $\Gamma = 1$.

Доведення. Крок 1. З кроку 1 попереднього доведення $x[(1-u)^2 + v^2] = 2v$.

Крок 2. Для $x \neq 0$, ділячи на x і перегруповуючи: $u^2 - 2u + 1 + v^2 - \frac{2v}{x} = 0$.

Крок 3 — виділення квадратів.

$$(u-1)^2 + \left(v - \frac{1}{x}\right)^2 = \frac{1}{x^2},$$

як і заявлено. Підстановка $(u, v) = (1, 0)$ підтверджує, що $\Gamma = 1$ лежить на кожному колі.

Крок 4 — випадок $x = 0$. Рівняння $2v = 0$ дає $v = 0$: місцем є дійсна вісь, з якої фізично доступний лише відрізок $[-1, 1]$, бо $|\Gamma| \leq 1$ для пасивних навантажень.

Крок 5 — чому лише дуга. Коло з центром $(1, 1/x)$ і радіусом $1/|x|$ виходить за одиничний круг; лише частина з $|\Gamma| \leq 1$ відповідає пасивним навантаженням ($r \geq 0$), і саме її креслять на діаграмі. $\square$

Зауваження 25.8: Діаграма Сміта як атлас Мебіуса. Дві сім'ї кіл Теорем 25.19 і 25.20 — це образи під дією відображення Мебіуса $\Gamma = (z-1)/(z+1)$ двох сімей прямих $\{\operatorname{Re} z = r\}$ і $\{\operatorname{Im} z = x\}$, тобто декартової сітки площини імпедансів. Що це кола — Теорема (Том II, Розділ 3); що всі вони проходять через $\Gamma = 1$ — бо всі ті прямі проходять через нескінченно віддалену точку, яку відображення переводить у 1 (Зауваження, Том II, Розділ 3). Що вони перетинаються під прямим кутом — властивість, очевидна на діаграмі, — впливає з конформності перетворень Мебіуса, тобто з того, що вони голоморфні з ненульовою похідною й тому зберігають кути: декартова сітка ортогональна, і її образ лишається таким.

Приклад 25.5: Узгодження одним шлейфом. Навантаження $Z_L = 100 + i50 \Omega$ під'єднано до лінії з $Z_0 = 50 \Omega$. Узгодити його паралельним шлейфом (відрізком лінії, замкненим накоротко чи розімкненим, під'єднаним у відгалуженні).

Крок 1 — нормалізація й коефіцієнт відбиття.

$$z_L = 2 + i, \quad \Gamma_L = \frac{1+i}{3+i} = \frac{(1+i)(3-i)}{10} = 0,4 + i0,2.$$

Модуль і аргумент: $|\Gamma_L| = \sqrt{0,16 + 0,04} = \sqrt{0,2} = 0,44721$, $\arg \Gamma_L = \arctan(0,5) = 26,565^\circ$.

Крок 2 — КСХ. За Теоремою 25.18,

$$\text{SWR} = \frac{1 + 0,44721}{1 - 0,44721} = \frac{1,44721}{0,55279} = 2,618.$$

Крок 3 — нормалізований адмітанс навантаження.

$$y_L = \frac{1}{z_L} = \frac{1}{2+i} = \frac{2-i}{5} = 0,4 - i0,2.$$

Крок 4 — відстань, на якій дійсна частина дорівнює 1. За двоїстим до Теореми 25.17(iii) в адмітансах, з $t = \tan \beta d$:

$$y(d) = \frac{y_L + it}{1 + iy_L t} = \frac{0,4 + i(t - 0,2)}{(1 + 0,2t) + i0,4t}.$$

Накладаючи $\operatorname{Re} y = 1$ і раціоналізуючи, чисельник дійсної частини дорівнює $0,4 + 0,4t^2$, а знаменник — $1 + 0,4t + 0,2t^2$; рівність дає

$$0,4 + 0,4t^2 = 1 + 0,4t + 0,2t^2 \implies 0,2t^2 - 0,4t - 0,6 = 0 \implies t^2 - 2t - 3 = 0,$$

з коренями $t = 3$ і $t = -1$.

Крок 5 — перший розв'язок. З $t = 3$: $\beta d = \arctan 3 = 71,565^\circ$, тобто

$$d = \frac{71,565}{360} \lambda = 0,1988 \lambda.$$

Підставляючи,

$$y = \frac{0,4 + i2,8}{1,6 + i1,2} = \frac{(0,4 + 2,8i)(1,6 - 1,2i)}{2,56 + 1,44} = \frac{4,0 + 4,0i}{4} = 1 + i. \checkmark$$

Отже, потрібен шлейф із нормалізованою реактивною провідністю $-i$.

Крок 6 — довжина шлейфа. Замкнений накоротко шлейф довжини ℓ дає $y_{\text{шл}} = -i \cot \beta \ell$ (з Теореми 25.17(iii) при $\underline{Z}_L = 0$ з переходом до адмітансу). Накладаючи $-i \cot \beta \ell = -i$:

$$\cot \beta \ell = 1 \implies \beta \ell = 45^\circ \implies \ell = 0,125 \lambda.$$

З розімкненим шлейфом було б $y = i \tan \beta \ell = -i$, тобто $\beta \ell = 135^\circ$ і $\ell = 0,375 \lambda$.

Крок 7 — підсумкова перевірка. У паралельному з'єднанні адмітанси додаються (Теорема (Том II, Розділ 5)(iv) Розділу 6):

$$y_{\text{сум}} = (1 + i) + (-i) = 1 \implies \underline{Z} = 50 \Omega,$$

тобто $\Gamma = 0$ і $\text{SWR} = 1$: лінія узгоджена. $\checkmark$

Крок 8 — другий розв'язок. З $t = -1$: $\beta d = 135^\circ$, $d = 0,375 \lambda$, і знаходимо $y = 1 - i$; тоді потрібна провідність $+i$, тобто замкнений шлейф $0,375 \lambda$ або розімкнений $0,125 \lambda$. Обидва розв'язки чинні; на практиці обирають коротший шлейф, що дає ширшу смугу.

Типова помилка. Працювати в *імпедансах*, а не в *адмітансах* для паралельного шлейфа. Оскільки в паралельному з'єднанні додаються адмітанси, всю побудову треба робити на діаграмі Сміта, прочитаній як діаграма адмітансів (це та сама діаграма, повернута на 180° : адже $y = 1/z$ відповідає $\Gamma \mapsto -\Gamma$, за Теоремою 25.17(iv)).

25.10. Повернення до одиничного кола: стійкість у дискретному часі

Розділ 4 установив, що дискретна система стійка тоді й лише тоді, коли всі її полюси лежать усередині одиничного кола (Теорема 21.12). Перевірити цю умову, не обчислюючи коренів, — завдання критерію Джурі; доводимо випадок другого порядку, який і трапляється на практиці при налаштуванні цифрових регуляторів.

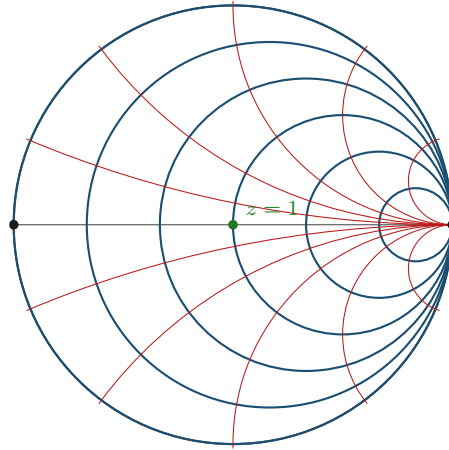


Рис. 25.6: Кістяк діаграми Сміта. Синім — кола сталого нормованого опору r ($r = 0; 0,2; 0,5; 1; 2; 5$) із центром $(r/(1+r), 0)$ і радіусом $1/(1+r)$: усі вони дотикаються одне одного в точці $\Gamma = 1$. Червоним — дуги сталого нормованого реактивного опору x ($x = \pm 0,2; \pm 0,5; \pm 1; \pm 2; \pm 5$), дуги кіл із центром $(1, 1/x)$ і радіусом $1/|x|$, також дотичні в $\Gamma = 1$. Обидві сім'ї ортогональні, бо є образами ортогональних прямих $\Re z = r$ та $\Im z = x$ при перетворенні Мобіуса $\Gamma = (z - 1)/(z + 1)$. Центр $\Gamma = 0$ відповідає узгодженню $z = 1$; межа $|\Gamma| = 1$ — суто реактивному навантаженню.

Теорема 25.21: Критерій Джурі для другого порядку. Нехай $p(z) = z^2 + a_1 z + a_0$ з $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$. Обидва корені мають модуль < 1 тоді й лише тоді, коли

$$|a_0| < 1 \quad \text{і} \quad |a_1| < 1 + a_0.$$

Рівносильно: $|a_0| < 1, p(1) > 0$ і $p(-1) > 0$.

Доведення. Крок 1 — рівносильність двох формулювань. $p(1) = 1 + a_1 + a_0 > 0$ і $p(-1) = 1 - a_1 + a_0 > 0$ рівносильні $-(1 + a_0) < a_1 < 1 + a_0$, тобто $|a_1| < 1 + a_0$ (що неявно вимагає $1 + a_0 > 0$, гарантованого умовою $|a_0| < 1$).

Крок 2 — необхідність. Нехай z_1, z_2 — корені з $|z_1|, |z_2| < 1$. За Вієтом $a_0 = z_1 z_2$, отже $|a_0| < 1$. Крім того, $p(1) = (1 - z_1)(1 - z_2)$ і $p(-1) = (1 + z_1)(1 + z_2)$.

- Якщо корені комплексно спряжені, $p(1) = |1 - z_1|^2 > 0$ і $p(-1) = |1 + z_1|^2 > 0$ (не нульові, бо $z_1 \neq \pm 1$ через модуль < 1).
- Якщо вони дійсні в $(-1, 1)$, то $1 - z_k > 0$ і $1 + z_k > 0$ для обох, отже обидва добутки додатні.

Крок 3 — достатність, комплексні корені. Якщо дискримінант від'ємний, корені спряжені й $a_0 = |z_1|^2$. Умова $|a_0| < 1$ дає $|z_1| = |z_2| < 1$. ✓

Крок 4 — достатність, дійсні корені. Нехай $z_1 \leq z_2$ дійсні. З $p(1) = (1 - z_1)(1 - z_2) > 0$ два множники мають однаковий знак: або обидва корені < 1 , або обидва > 1 . З $p(-1) = (1 + z_1)(1 + z_2) > 0$: або обидва > -1 , або обидва < -1 .

Якби обидва були > 1 , то $a_0 = z_1 z_2 > 1$, у супереч $|a_0| < 1$. Якби обидва були < -1 , то знову $z_1 z_2 > 1$, та сама суперечність. Лишаються лише сумісні можливості: обидва < 1 і обидва > -1 , тобто обидва в $(-1, 1)$. ✓ □

Приклад 25.6: Перевірка дискретної стійкості. Нехай $p(z) = z^2 - 1,2z + 0,5$.

Крок 1 — критерій. $a_1 = -1,2, a_0 = 0,5$.

$$|a_0| = 0,5 < 1 \quad \checkmark, \quad |a_1| = 1,2 < 1 + 0,5 = 1,5 \quad \checkmark$$

Система стійка.

Крок 2 — пряма перевірка.

$$z = \frac{1,2 \pm \sqrt{1,44 - 2}}{2} = \frac{1,2 \pm i\sqrt{0,56}}{2} = 0,6 \pm i 0,37417,$$

$$|z| = \sqrt{0,36 + 0,14} = \sqrt{0,5} = 0,70711 < 1 \checkmark$$

Зауважмо, що $|z|^2 = 0,5 = a_0$: узгоджено з кроком 3 доведення.

Крок 3 — граничний випадок. Зі сталим $a_0 = 0,5$ стійкість втрачається при $|a_1| \geq 1,5$. Для $a_1 = -1,5$: $p(z) = z^2 - 1,5z + 0,5 = (z - 1)(z - 0,5)$, з коренем на одиничному колі: саме межа.

Тлумачення в керуванні. У цифровому регуляторі a_1 і a_0 залежать від коефіцієнта підсилення й такту дискретизації. Критерій каже, що збільшення підсилення понад поріг виводить пару (a_1, a_0) за *трикутник стійкості*, обмежений трьома прямими $a_0 = 1$, $a_1 = 1 + a_0$ і $a_1 = -(1 + a_0)$: це дискретний відповідник критичного підсилення Прикладу 25.2.

25.11. Числові вправи

Усі вправи розв'язано в Підрозділі 25.13, з незалежною перевіркою й типовою помилкою.

Вправа 25.1: N1 — Запаси системи першого типу. Для $L(s) = \frac{20}{s(1 + s/5)}$ знайти частоту зрізу за амплітудою, запас за фазою й максимальну допустиму затримку. Пояснити, чому запас за амплітудою нескінченний.

Вправа 25.2: N2 — Критичний коефіцієнт аналітично. Для $L(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+5)}$ знайти частоту зрізу за фазою, критичне значення K і запас за амплітудою при $K = 10$. Перевірити критичний коефіцієнт за критерієм Рауса-Гурвіца.

Вправа 25.3: N3 — Коло M . Знайти центр, радіус і кінці горизонтального діаметра кола M , що відповідає $M = 1,4$, і переконатися, що точка -1 йому внутрішня.

Вправа 25.4: N4 — Круговий кореневий годограф. Для $L(s) = K \frac{s+4}{(s+1)(s+3)}$ знайти центр і радіус комплексної частини годографа, точки розгалуження й відповідні коефіцієнти. Перевірити, що добуток двох коефіцієнтів дорівнює 4.

Вправа 25.5: N5 — Коефіцієнт відбиття й КСХ. Навантаження $Z_L = 25 - i50 \Omega$ під'єднано до лінії з $Z_0 = 50 \Omega$. Обчислити z_L , Γ_L в алгебричній і полярній формах та коефіцієнт стоячої хвилі.

Вправа 25.6: N6 — Чвертьхвильовий трансформатор. Узгодити активне навантаження 200Ω з лінією $Z_0 = 50 \Omega$ за допомогою відрізка довжиною $\lambda/4$. Знайти характеристичний опір відрізка й перевірити результат за Теоремою 25.17(iv). Сказати, що відбувається на подвоєній частоті.

Вправа 25.7: N7 — Дискретна стійкість. Застосувати критерій Джурі до $p(z) = z^2 + 0,4z - 0,3$ і перевірити результат, обчисливши корені.

Вправа 25.8: N8 — Критерій кола. Контур містить $G(s) = \frac{5}{(s+1)(s+2)}$ і нелінійність у секторі $[0,2, 2]$. Знайти критичний круг і перевірити, обчисливши мінімальну відстань діаграми Найквіста від центра, що критерій кола виконано.

Вправа 25.9: N9 — Від запасу за фазою до такту дискретизації. Контур має $\omega_g = 5$ рад/с і $\text{PM} = 45^\circ$. (а) Обчислити максимальну допустиму затримку. (б) Знаючи, що дискретизація з періодом T вносить середню затримку $T/2$, знайти найбільший допустимий T , якщо потрібно зберегти щонайменше половину запасу за фазою.

Вправа 25.10: N10 — Передкорекція білінійного перетворення. Потрібно реалізувати цифровий фільтр із частотою зрізу 100 Гц при дискретизації 1 кГц, використовуючи білінійне перетворення $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$. Обчислити аналогову кутову частоту для проєкування (*prewarping*) і похибку, якої припустилися б, знехтувавши спотворенням.

25.12. Символьні вправи

Вправа 25.11: S1 — Симетрія діаграми Найквіста. Нехай L раціональна з дійсними коефіцієнтами й строго правильна. Довести, що $L(-i\omega) = \overline{L(i\omega)}$, і вивести звідси, що діаграма Найквіста симетрична щодо дійсної осі й замикається в початку координат. Пояснити, чому тому досить будувати її для $\omega \geq 0$.

Вправа 25.12: S2 — Теорема Руше й неперервність полюсів. Довести **теорему Руше**: якщо f, g голоморфні на відкритій множині, що містить простий замкнений контур γ і його внутрішність, і якщо $|f(s) - g(s)| < |g(s)|$ на γ , то f і g мають однакове число нулів усередині (з кратностями). Вивести звідси, що полюси замкненої системи неперервно залежать від коефіцієнта K .

Вправа 25.13: S3 — Запас за модулем є колом. Означимо *функцію чутливості* $S = 1/(1+L)$ і *запас за модулем* $s_m = \min_{\omega} |1+L(i\omega)|$. Довести, що

$$s_m = \frac{1}{\|S\|_{\infty}},$$

і що s_m — радіус найбільшого кола з центром -1 , що не перетинає діаграму Найквіста.

Вправа 25.14: S4 — Ортогональність кіл M і N . Довести, що кожне коло M перетинає кожне коло N під прямим кутом. (Підказка: у площині T дві сім'ї — це кола з центром у початку й промені з початку; скористайтеся конформністю перетворень Мебіуса.)

Вправа 25.15: S5 — Запас за модулем домінує над двома іншими. Довести, що коли запас за модулем дорівнює $s_m \in (0, 1)$, то

$$\text{PM} \geq 2 \arcsin \frac{s_m}{2}, \quad \text{GM} \geq \frac{1}{1 - s_m}.$$

Прокоментувати, чому s_m вважають надійнішим показником робастності, ніж PM і GM окремо.

Вправа 25.16: S6 — Сектор $[0, k]$ і півплощина. Довести, що в критерії кола при $k_1 \rightarrow 0^+$ зі сталим $k_2 = k$ критичний круг вироджується в півплощину $\{\text{Re } G \leq -1/k\}$, а умова стає такою: діаграма Найквіста G лишається праворуч від вертикальної прямої $\text{Re } G = -1/k$. Упізнати в цьому спрощений критерій Попова.

Вправа 25.17: S7 — Півхвильова лінія. Довести, що відрізок лінії без втрат довжиною рівно $\lambda/2$ відтворює на вході імпеданс навантаження, яким би він не був і яким би не був Z_0 . Вивести звідси, що Γ має період $\lambda/2$, і пояснити, чому шкала діаграми Сміта доходить до $0,5\lambda$, а не до λ .

Вправа 25.18: S8 — Шлейф суто реактивний. Довести, що вхідний імпеданс відрізка лінії без втрат, замкненого накоротко, дорівнює $Z_{\text{in}} = iZ_0 \tan \beta\ell$, а розімкненого — $-iZ_0 \cot \beta\ell$. Визначити, за яких довжин замкнений шлейф поводить себе як котушка, а за яких — як конденсатор, і прокоментувати періодичність.

Вправа 25.19: S9 — Кола КСХ. Довести, що місця сталого $|\Gamma|$ на діаграмі Сміта — це кола з центром у початку, що кожному з них відповідає єдине значення КСХ і що рух до генератора відповідає обертанню за годинниковою стрілкою. Знайти зв'язок між значенням КСХ і абсцисою перетину кола з додатною дійсною піввіссю.

Вправа 25.20: S10 — Джурі через білінійне перетворення. Довести Теорему 25.21 альтернативним шляхом: підставити $z = \frac{1+w}{1-w}$ у $p(z)$, помножити на $(1-w)^2$ і застосувати до одержаного многочлена від w критерій Рауса-Гурвіца для другого порядку. Перевірити, що дістаються ті самі три умови.

25.13. Розв'язки числових вправ

Розв'язок. N1. Крок 1 — модуль. $|L(i\omega)| = \frac{20}{\omega\sqrt{1+\omega^2/25}}.$

Крок 2 — частота зрізу за амплітудою. Накладаючи $|L| = 1$: $\omega\sqrt{1+\omega^2/25} = 20$. При $\omega = 9$ ліва частина дорівнює $9 \times \sqrt{1+3,24} = 9 \times 2,0591 = 18,53$; при $\omega = 9,4$ — $9,4 \times \sqrt{1+3,5344} = 9,4 \times 2,1294 = 20,02$. Інтерполюючи, $\omega_g = 9,39$ рад/с.

Крок 3 — фаза й запас.

$$\arg L(i\omega_g) = -90^\circ - \arctan \frac{9,39}{5} = -90^\circ - \arctan(1,878) = -90^\circ - 61,96^\circ = -151,96^\circ,$$

отже $\text{PM} = 180^\circ - 151,96^\circ = 28,04^\circ$.

Крок 4 — максимальна затримка. За Теоремою 25.6(iii),

$$\tau_{\max} = \frac{28,04^\circ \times \pi / 180}{9,39} = \frac{0,48939}{9,39} = 0,0521 \text{ с} = 52,1 \text{ мс.}$$

Крок 5 — чому $GM = \infty$. Фаза дорівнює $-90^\circ - \arctan(\omega/5)$, і вона прямує до -180° лише при $\omega \rightarrow \infty$, ніколи цього не досягаючи. Отже, скінченної ω_π немає, діаграма ніколи не перетинає від'ємну дійсну піввісь, і запас за амплітудою нескінченний: K можна збільшувати скільки завгодно, не втрачаючи стійкості. Це типово для систем лише з двома полюсами (включно з тим, що в початку координат).

Типова помилка. Висновувати «запас за амплітудою нескінченний, отже система робастна». Запас за фазою в 28° каже протилежне: реакція буде коливною, а затримки в 52 мс досить, щоб зробити систему нестійкою.

Розв'язок. N2. Крок 1 — знаменник в алгебричній формі.

$$(1 + i\omega)(2 + i\omega)(5 + i\omega) = (10 - 8\omega^2) + i(17\omega - \omega^3),$$

що перевіряється розкриттям: дійсна частина $5(2 - \omega^2) - 3\omega^2 = 10 - 8\omega^2$; уявна $\omega(2 - \omega^2) + 15\omega = 17\omega - \omega^3$.

Крок 2 — частота зрізу за фазою. $L(i\omega)$ дійсне, коли уявна частина знаменника занулюється:

$$17\omega - \omega^3 = 0 \implies \omega_\pi = \sqrt{17} = 4,1231 \text{ рад/с.}$$

Крок 3 — значення в ω_π . Знаменник дорівнює $10 - 136 = -126$, отже $L(i\omega_\pi) = -K/126$, дійсне від'ємне ✓

Крок 4 — критичний коефіцієнт. Діаграма торкається -1 , коли $K/126 = 1$, тобто $K_{\text{кр}} = 126$.

Крок 5 — запас за амплітудою при $K = 10$. $GM = 12,6 = 22,0 \text{ дБ}$.

Крок 6 — перевірка Раусом-Гурвіцем. Характеристичний многочлен — $s^3 + 8s^2 + 17s + 10 + K$. Для третього порядку стійкість вимагає додатності коефіцієнтів і $a_2a_1 > a_0$:

$$136 > 10 + K \implies K < 126. \checkmark$$

Типова помилка. Шукати ω_π , чисельно розв'язуючи $\arctan \omega + \arctan(\omega/2) + \arctan(\omega/5) = 180^\circ$. Це працює, але значно довше й схильне до помилок із чвертями: занулення уявної частини знаменника — прямий шлях.

Розв'язок. N3. Крок 1 — центр і радіус. За Теоремою 25.7 з $M = 1,4$: $M^2 = 1,96$, $M^2 - 1 = 0,96$, отже

$$c_M = -\frac{1,96}{0,96} = -2,04167, \quad r_M = \frac{1,4}{0,96} = 1,45833.$$

Крок 2 — кінці горизонтального діаметра.

$$c_M - r_M = -3,50000, \quad c_M + r_M = -0,58333$$

(точні значення $-7/2$ і $-7/12$).

Крок 3 — точка -1 . Оскільки $-3,5 < -1 < -0,58333$, точка -1 лежить між кінцями, отже внутрішня. ✓ Узгоджено з кроком 5 доведення Теорема 25.7: $c_M + r_M = -M/(M + 1) = -1,4/2,4 = -0,58333$ і $c_M - r_M = -M/(M - 1) = -1,4/0,4 = -3,5$ ✓

Крок 4 — перевірка на точці. Точка $L = -0,58333$ має дати $|T| = 1,4$:

$$T = \frac{-0,58333}{1 - 0,58333} = \frac{-0,58333}{0,41667} = -1,40000,$$

модуль $1,4 \angle L = -3,5$:

$$T = \frac{-3,5}{1 - 3,5} = \frac{-3,5}{-2,5} = 1,4 \checkmark$$

Прочитання. Якщо діаграма Найквіста дотична до цього кола, резонансний пік замкненої системи дорівнює $M_r = 1,4$, тобто $+2,92$ дБ: типове проєктне значення, пов'язане із загасанням $\zeta \approx 0,38$ і перерегулюванням на стрибок близько 27%.

Розв'язок. N4. Крок 1 — застосування теореми. Тут $z = 4, p_1 = 1, p_2 = 3$, і $(1 - 4)(3 - 4) = 3 > 0$, отже за Теоремою 25.15 комплексна частина годографа — коло з центром -4 і радіусом $\rho = \sqrt{3} = 1,73205$.

Крок 2 — точки розгалуження. $s_{1,2} = -4 \pm \sqrt{3} \implies s_1 = -2,26795, s_2 = -5,73205$.

Крок 3 — відповідні коефіцієнти. За Теоремою 25.13, з $K = -\frac{(s+1)(s+3)}{s+4}$:

$$K_1 = -\frac{(-1,26795)(0,73205)}{1,73205} = \frac{0,92820}{1,73205} = 0,53590,$$

$$K_2 = -\frac{(-4,73205)(-2,73205)}{-1,73205} = \frac{12,92820}{1,73205} = 7,46410.$$

Точні значення: $K_1 = 4 - 2\sqrt{3}$ і $K_2 = 4 + 2\sqrt{3}$.

Крок 4 — перевірка добутку. $K_1 K_2 = 16 - 12 = 4 \checkmark$ (а сума дорівнює 8). Чисельно $0,53590 \times 7,46410 = 4,00000 \checkmark$

Крок 5 — перевірка комплексної точки. Для $K = 2$ характеристичне рівняння — $s^2 + 6s + 11 = 0$ з коренями $s = -3 \pm i\sqrt{2}$. Відстань від центра:

$$|(-3 + i\sqrt{2}) + 4| = \sqrt{3} = \rho \checkmark$$

Типова помилка. Плутати центр кола (нуль, у -4) з центроїдом асимптот. Тут $q = n - m = 1$: асимптота одна, напрям 180° , і центроїда обчислювати не треба.

Розв'язок. N5. Крок 1 — нормалізація. $z_L = 0,5 - i$.

Крок 2 — коефіцієнт відбиття. За Теоремою 25.16(i),

$$\Gamma_L = \frac{-0,5 - i}{1,5 - i} = \frac{(-0,5 - i)(1,5 + i)}{2,25 + 1}.$$

Чисельник дорівнює $-0,75 - 0,5i - 1,5i - i^2 = -0,75 + 1 - 2i = 0,25 - 2i$. Отже,

$$\Gamma_L = \frac{0,25 - 2i}{3,25} = 0,076923 - i 0,615385.$$

Крок 3 — полярна форма.

$$|\Gamma_L| = \sqrt{0,0059172 + 0,3786982} = \sqrt{0,3846154} = 0,620174 \quad (= \sqrt{5/13}),$$

$$\arg \Gamma_L = \text{atan2}(-0,615385, 0,076923) = -82,87^\circ,$$

четверта чверть: $\arctan(-8) = -82,87^\circ \checkmark$

Крок 4 — КСХ. За Теоремою 25.18,

$$\text{SWR} = \frac{1 + 0,620174}{1 - 0,620174} = \frac{1,620174}{0,379826} = 4,2656.$$

Крок 5 — перевірка узгодженості. Навантаження має додатну дійсну частину ($R = 25 > 0$), отже за Теоремою 25.16(ii) має бути $|\Gamma_L| < 1$: і справді $0,62 < 1 \checkmark$. КСХ 4,27 означає, що вздовж лінії напруга змінюється в 4,27 раза між максимумом і мінімумом: сильне неузгодження, яке при передаванні означало б відбиту потужність $|\Gamma|^2 = 38,5\%$ від падаючої.

Розв'язок. N6. Крок 1 — умова узгодження. За Теоремою 25.17(iv) відрізок $\lambda/4$ із характеристичним опором Z'_0 дає на вході $\underline{Z}_{\text{in}} = (Z'_0)^2 / \underline{Z}_L$. Хочемо 50Ω при $\underline{Z}_L = 200 \Omega$:

$$(Z'_0)^2 = 10\,000 \implies Z'_0 = 100 \Omega.$$

Характеристичний опір трансформатора — *середнє геометричне* двох імпедансів, які узгоджують.

Крок 2 — перевірка. З $Z'_0 = 100$: $\underline{Z}_{\text{in}} = 50 \Omega \checkmark$, і коефіцієнт відбиття з боку основної лінії дорівнює $\Gamma = 0 \checkmark$

Крок 3 — що відбувається на подвоєній частоті. На $2f$ довжина хвилі вдвічі менша, отже відрізок, що був $\lambda/4$ на f , стає $\lambda'/2$ на $2f$. За Вправою S7 відрізок $\lambda/2$ відтворює імпеданс навантаження:

$$\underline{Z}_{\text{in}}(2f) = 200 \Omega,$$

а коефіцієнт відбиття повертається до $\Gamma = 0,6$ з $\text{SWR} = 4$. Отже, чвертьхвильове узгодження за своєю природою вузькосмугове: воно ідеальне на проєктній частоті й геть не працює на її другій гармоніці.

Типова помилка. Уживати середнє арифметичне 125Ω замість геометричного. З $Z'_0 = 125$ вийшло б $\underline{Z}_{\text{in}} = 78,1 \Omega$ і $\Gamma = 0,22$: узгодження не досягнуто.

Розв'язок. N7. Крок 1 — критерій. $p(z) = z^2 + 0,4z - 0,3$, отже $a_1 = 0,4$ і $a_0 = -0,3$. За Теоремою 25.21:

$$|a_0| = 0,3 < 1 \checkmark, \quad |a_1| = 0,4 < 1 + a_0 = 0,7 \checkmark$$

Система стійка.

Крок 2 — рівносильна форма. $p(1) = 1 + 0,4 - 0,3 = 1,1 > 0 \checkmark$; $p(-1) = 1 - 0,4 - 0,3 = 0,3 > 0 \checkmark$

Крок 3 — пряма перевірка.

$$z = \frac{-0,4 \pm \sqrt{0,16 + 1,2}}{2} = \frac{-0,4 \pm \sqrt{1,36}}{2} = \frac{-0,4 \pm 1,16619}{2} \implies z_1 = 0,38310, \quad z_2 = -0,78310,$$

обидва дійсні з модулем $< 1 \checkmark$

Крок 4 — перевірка за Вієтом. $z_1 z_2 = -0,30000 = a_0 \checkmark$; $z_1 + z_2 = -0,40000 = -a_1 \checkmark$

Зауваження. Тут $a_0 < 0$: добуток коренів від'ємний, отже вони різних знаків. Умова $|a_1| < 1 + a_0$ тим жорсткіша, чим від'ємніше a_0 ; при $a_0 \rightarrow -1^+$ вона змушує $a_1 \rightarrow 0$: трикутник стійкості звужується до вістря.

Розв'язок. N8. Крок 1 — критичний круг. З $k_1 = 0,2$ і $k_2 = 2$:

$$-\frac{1}{k_1} = -5, \quad -\frac{1}{k_2} = -0,5,$$

отже, за Теоремою 25.12, круг має

$$\text{центр} = \frac{-5 - 0,5}{2} = -2,75, \quad \text{радіус} = \frac{5 - 0,5}{2} = 2,25.$$

Крок 2 — діаграма Найквіста G .

$$\text{Re } G = \frac{5(2 - \omega^2)}{(2 - \omega^2)^2 + 9\omega^2}, \quad \text{Im } G = \frac{-15\omega}{(2 - \omega^2)^2 + 9\omega^2}.$$

Крок 3 — визначні точки. $\omega = 0$: $G = 2,5$; $\omega \rightarrow \infty$: $G \rightarrow 0$. Відстані від $-2,75$: $5,25$ і $2,75$, обидві $> 2,25$.

Крок 4 — пошук найближчої точки.

ω	$\text{Re } G$	$\text{Im } G$	відстань від $-2,75$
2,0	-0,27778	-0,83333	2,6076
2,5	-0,28596	-0,50521	2,5153
2,8	-0,27897	-0,40126	2,5034
3,0	-0,26923	-0,34615	2,5048
3,5	-0,23803	-0,24384	2,5238

Мінімум приблизно $2,503$, поблизу $\omega = 2,85$ рад/с.

Крок 5 — висновок. Оскільки $2,503 > 2,25$, діаграма лишається строго поза критичним кругом: за Теоремою 25.12 контур стійкий «вхід-вихід» для кожної нелінійності в секторі $[0, 2]$, включно з насиченнями, зонами нечутливості й реле без гістерезису.

Крок 6 — скільки лишилося запасу. Відношення $2,503/2,25 = 1,11$ каже, що сектор можна було б розширити приблизно на 11% за радіусом, перш ніж утратити гарантію. Зауважмо, що критерій достатній, а не необхідний: його порушення не означає нестійкості, а лише втрату гарантії.

Розв'язок. N9. (а) Максимальна затримка. За Теоремою 25.6(iii),

$$\tau_{\max} = \frac{45 \times \pi / 180}{5} = \frac{0,785398}{5} = 0,157 \text{ с} = 157 \text{ мс.}$$

(б) Період дискретизації. Зберегти щонайменше половину запасу означає витратити на затримку щонайбільше $\text{PM}/2 = 22,5^\circ = 0,392699$ рад. Відповідна затримка:

$$\tau = \frac{0,392699}{5} = 0,0785 \text{ с} = 78,5 \text{ мс.}$$

Оскільки дискретизація вносить середню затримку $T/2$,

$$\frac{T}{2} \leq 0,0785 \implies T \leq 0,157 \text{ с,}$$

тобто частота дискретизації $f_s \geq 6,4$ Гц.

Крок 3 — порівняння з практичним правилом. Промислове правило радить f_s від 10 до 30 разів більшу за смугу замкненої системи, тут порядку $\omega_g/(2\pi) = 0,80$ Гц; вийшло б f_s від 8 до 24 Гц, тобто T від 42 до 125 мс. Точне обчислення (157 мс) менш вимогливе за практичне правило, і це розумно: правило враховує ще і якість відновлення сигналу, а не лише стійкість.

Типова помилка. Уживати T замість $T/2$ як еквівалентну затримку. Середня затримка дискретизатора з екстраполятором нульового порядку — $T/2$; уживання T подвоїло б оцінку ризику й вело б до зайвого завищення частоти дискретизації.

Розв'язок. N10. Крок 1 — частотне спотворення. Підставляючи $z = e^{i\omega_d T}$ у білінійне перетворення, виносячи $e^{i\omega_d T/2}$ з чисельника й знаменника та вживаючи обернені формули Ейлера (Теорема, Том II, Розділ 3):

$$s = i \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_d T}{2},$$

отже відповідна аналогова кутова частота дорівнює $\omega_a = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_d T}{2}$. (Упізнаємо Наслідок (Том II, Розділ 3): одиничне коло площини z переходить в уявну вісь площини s , із тан як законом відповідності.)

Крок 2 — числові дані. $f_s = 1$ кГц $\Rightarrow T = 1$ мс; бажана частота зрізу $f_d = 100$ Гц $\Rightarrow \omega_d = 628,319$ рад/с.

Крок 3 — передкорекція.

$$\frac{\omega_d T}{2} = \frac{628,319 \times 0,001}{2} = 0,314159 \text{ рад} = 18,000^\circ,$$

$$\tan(0,314159) = 0,324920, \quad \omega_a = \frac{2}{0,001} \times 0,324920 = 649,84 \text{ рад/с.}$$

За частотою: $f_a = 649,84/(2\pi) = 103,42$ Гц.

Крок 4 — похибка без урахування спотворення. Проєктуючи аналоговий фільтр просто на 628,319 рад/с і потім дискретизуючи, дійсна цифрова частота зрізу задовольняла б $\frac{2}{T} \tan(\omega_d T/2) = 628,319$, тобто $\tan(\omega_d T/2) = 0,314159$, тобто $\omega_d T/2 = 0,304693$, звідки $\omega_d = 609,39$ рад/с, тобто 96,99 Гц замість 100 Гц: похибка 3,0%.

Крок 5 — коли спотворення важливе. Відносна похибка зростає з $\omega_d T$: при $f_d/f_s = 0,1$ (наш випадок) вона 3%; при $f_d/f_s = 0,25$ стає

$$\frac{\tan(\pi/4)}{\pi/4} = \frac{1}{0,785398} = 1,273,$$

тобто 27%. Поблизу частоти Найквіста спотворення розбігається, узгоджено з тим, що $\tan$ має асимптоту в $\pi/2$: уся піввісь $[0, \infty)$ аналогових частот стискається в проміжок $[0, \pi/T)$ цифрових.

25.14. Розв'язки символічних вправ

Розв'язок. S1. Крок 1 — ермітова симетрія. Нехай $L(s) = N(s)/D(s)$ з дійсними коефіцієнтами N, D . Для многочлена з дійсними коефіцієнтами $\overline{N(s)} = N(\bar{s})$: спрягаючи суму одночленів $a_k s^k$ з $a_k \in \mathbb{R}$, дістаємо $\sum a_k \bar{s}^k$. Отже,

$$\overline{L(i\omega)} = \frac{N(-i\omega)}{D(-i\omega)} = L(-i\omega).$$

Крок 2 — симетрія діаграми. Точка $L(-i\omega)$ — спряжена до $L(i\omega)$, тобто її відбиття щодо дійсної осі (Означення, Том I, Розділ 7). Крива $\{L(i\omega) : \omega \in \mathbb{R}\}$ симетрична щодо дійсної осі, а гілка з $\omega < 0$ визначена гілкою з $\omega > 0$: досить накреслити останню й віддзеркалити.

Крок 3 — замикання в початку. Якщо L строго правильна, $\deg N < \deg D$, отже

$$|L(i\omega)| \sim |\omega|^{\deg N - \deg D} \rightarrow 0 \quad (\omega \rightarrow \pm\infty).$$

Крива виходить із початку й повертається в нього, а півколо на нескінченності контуру Найквіста має образом єдину точку 0 (крок 4 доведення Теорема 25.5).

Крок 4 — наслідок для обертів. Оскільки повна діаграма — об'єднання двох спряжених дуг, число обертів навколо -1 (дійсної точки) дістає симетричні внески від обох дуг. Саме тому на практиці рахують перетини дійсної осі ліворуч від -1 лише для $\omega > 0$ і подвоюють.

Розв'язок. S2. Крок 1 — побудова гомотонії. Для $t \in [0, 1]$ покладемо $h_t(s) = g(s) + t(f(s) - g(s))$, так що $h_0 = g$ і $h_1 = f$. Кожна h_t голоморфна на заданій відкритій множині. Крок 2 — жодного нуля на контурі. Для $s \in \gamma$ і $t \in [0, 1]$, за оберненою нерівністю трикутника (Теорема (Том II, Розділ 3)(v)),

$$|h_t(s)| \geq |g(s)| - |f(s) - g(s)| > 0$$

за припущенням. Отже, h_t не має нулів на γ за жодного t .

Крок 3 — підрахунок неперервний і цілий. За Теоремою 25.4 число нулів h_t усередині γ дорівнює

$$N(t) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{h'_t(s)}{h_t(s)} ds$$

(полюсів немає, бо h_t голоморфна). Підінтегральний вираз неперервно залежить від t рівномірно на γ — бо h_t і h'_t залежать від t лінійно, а $|h_t|$ обмежене знизу додатною сталою за кроком 2, — отже N неперервна за t . Але $N(t)$ ціле для кожного t : неперервна цілозначна функція на проміжку стала.

Крок 4 — висновок. $N(1) = N(0)$, тобто f і g мають однакове число нулів усередині. ✓

Крок 5 — неперервність полюсів замкненої системи. Нехай $\chi_K(s) = D(s) + KN(s)$ — характеристичний многочлен. Зафіксуємо K_0 і корінь s_0 многочлена χ_{K_0} кратності m ; нехай γ — мале коло навколо s_0 без інших коренів, а $\delta = \min_{s \in \gamma} |\chi_{K_0}(s)| > 0$. Для достатньо малого $|K - K_0|$

$$|\chi_K(s) - \chi_{K_0}(s)| = |K - K_0| \cdot |N(s)| < \delta \leq |\chi_{K_0}(s)| \quad \text{на } \gamma,$$

бо $|N|$ обмежене на компактi γ . За Руше χ_K має рівно m коренів усередині γ : корені не можуть «перестрибувати», і при $K \rightarrow K_0$ вони прямують до s_0 . Саме це робить осмисленим креслення кореневого годографа як сім'ї неперервних кривих.

Розв'язок. S3. Крок 1 — тотожність двох мінімумів. За означенням $S(i\omega) = 1/(1 + L(i\omega))$, отже $|S(i\omega)| = 1/|1 + L(i\omega)|$. Оскільки $x \mapsto 1/x$ спадає на $(0, \infty)$, максимум $|S|$ досягається там, де $|1 + L|$ мінімальний:

$$\|S\|_{\infty} = \frac{1}{\inf_{\omega} |1 + L(i\omega)|} = \frac{1}{s_m},$$

звідки $s_m = 1/\|S\|_{\infty}$.

Крок 2 — геометричне тлумачення. За Теоремою (Том II, Розділ 3), $|1 + L(i\omega)| = |L(i\omega) - (-1)|$ — це відстань між точкою $L(i\omega)$ і точкою -1 . Отже, s_m — мінімальна відстань між діаграмою Найквіста й критичною точкою.

Крок 3 — коло. Коло з центром -1 і радіусом r не перетинає діаграму тоді й лише тоді, коли $|L(i\omega) + 1| > r$ для кожного ω , тобто коли $r < s_m$. Найбільше таке коло (у замкненому сенсі: дотичне, але не січне) має радіус саме s_m . ✓

Крок 4 — чому це правильна міра робастності. $\|S\|_{\infty}$ — максимальний коефіцієнт підсилення збурень у зворотному зв'язку: мале s_m означає велике $\|S\|_{\infty}$, тобто підсилені збурення й слабка робастність. Типові проектні значення — $s_m \geq 0,5$, тобто $\|S\|_{\infty} \leq 2$ (6 дБ).

Розв'язок. S4. Крок 1 — дві сім'ї в площині T . У площині T місце $|T| = M$ — коло з центром у початку й радіусом M ; місце $\arg T = \alpha$ — промінь із початку з нахилом α . Ці дві сім'ї ортогональні: у кожній точці $T_0 \neq 0$ коло має дотичну, перпендикулярну до радіуса, а

промінь є радіусом.

Крок 2 — відображення. Відповідність $L \mapsto T = L/(1 + L)$ — перетворення Мебіуса (Означення, Том II, Розділ 3), отже голоморфна функція на своїй області з похідною

$$\frac{dT}{dL} = \frac{1}{(1 + L)^2},$$

ніколи не нульовою й визначеною всюди, крім $L = -1$.

Крок 3 — конформність. Голоморфна функція з ненульовою похідною в точці зберігає кути між кривими в цій точці. Справді, якщо дві криві перетинаються в L_0 з дотичними векторами v_1, v_2 , то образи мають дотичні вектори $T'(L_0)v_1$ і $T'(L_0)v_2$; кут між ними дорівнює

$$\arg \frac{T'(L_0)v_2}{T'(L_0)v_1} = \arg \frac{v_2}{v_1},$$

за Теоремою (Том II, Розділ 3): спільний множник скорочується, і кут не змінюється.

Крок 4 — висновок. Кола M і N — прообрази двох ортогональних сімей кроку 1 під дією оберненого відображення $T \mapsto L = T/(1 - T)$, теж мебіусового, а отже конформного. Кути зберігаються: прообрази перетинаються під прямим кутом. ✓

Зауваження. Те саме міркування пояснює ортогональність сітки діаграми Сміта (Зауваження 25.8): знову конформність Мебіуса.

Розв’язок. S5. *Крок 1 — обмеження.* За Вправою S3 діаграма лишається поза відкритим колом із центром -1 і радіусом s_m : для кожного ω $|L(i\omega) + 1| \geq s_m$.

Крок 2 — оцінка запасу за фазою. На частоті ω_g маємо $|L(i\omega_g)| = 1$, отже $L(i\omega_g) = e^{i\theta}$ з $\theta = -180^\circ + \text{PM}$. Відстань між двома точками одиничного кола з аргументами θ_1, θ_2 дорівнює, за формулою хорди (Теорема (Том II, Розділ 3), або безпосередньо),

$$|e^{i\theta_1} - e^{i\theta_2}| = 2 \left| \sin \frac{\theta_1 - \theta_2}{2} \right|.$$

Тут $\theta_1 - \theta_2 = \text{PM}$, отже

$$2 \sin \frac{\text{PM}}{2} \geq s_m \implies \text{PM} \geq 2 \arcsin \frac{s_m}{2}.$$

Крок 3 — оцінка запасу за амплітудою. На частоті ω_π точка $L(i\omega_\pi)$ лежить на від’ємній дійсній півосі на відстані $1/\text{GM}$ від початку. Її відстань від -1 дорівнює

$$1 - \frac{1}{\text{GM}} \geq s_m$$

(за припущення $\text{GM} > 1$, тобто стійкої системи), звідки $\text{GM} \geq 1/(1 - s_m)$.

Крок 4 — типові значення. Для $s_m = 0,5$: $\text{PM} \geq 2 \arcsin(0,25) = 28,96^\circ$ і $\text{GM} \geq 1/0,5 = 2$ (6 дБ).

Крок 5 — чому s_m надійніший. PM і GM вимірюють відстань від -1 у двох окремих напрямках: уздовж одиничного кола й уздовж дійсної осі. Можна побудувати системи з обома чудовими запасами й водночас із діаграмою, що проходить дуже близько до -1 у проміжному напрямі, — отже, крихкі. Запас за модулем, вимірюючи мінімальну відстань в усіх напрямках, такої вади не має: за кроками 2 і 3 він тягне прийнятні значення обох інших, тоді як обернене хибне.

Розв'язок. S6. Крок 1 — кінці діаметра. У Теоремі 25.12 круг має діаметром відрізок із кінцями $-1/k_1$ і $-1/k_2$. Зі сталим $k_2 = k$ і $k_1 \rightarrow 0^+$ маємо $-1/k_1 \rightarrow -\infty$, а $-1/k$ лишається нерухомим.

Крок 2 — границя круга. Центр і радіус

$$c = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k} \right) \rightarrow -\infty, \quad r = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_1} - \frac{1}{k} \right) \rightarrow +\infty$$

розбігаються обидва, але різниця $c + r = -1/k$ лишається сталою: правий край круга стоїть у $-1/k$, тоді як решта необмежено розширюється ліворуч. Границею є замкнена півплощина $\{\operatorname{Re} G \leq -1/k\}$.

Крок 3 — вигляд умови. «Лишатися поза кругом» стає «лишатися праворуч від вертикальної прямої $\operatorname{Re} G = -1/k$ », тобто $\operatorname{Re} G(i\omega) > -1/k$ для кожного ω .

Крок 4 — пряма перевірка. Умова кроку 3 доведення Теоремі 25.12 була $(r^2 - k_m^2)(x^2 + y^2) - 2k_m x - 1 < 0$ з $r^2 - k_m^2 = -k_1 k_2$. При $k_1 \rightarrow 0$ коефіцієнт при $x^2 + y^2$ прямує до 0, а $k_m \rightarrow k/2$, тож умова вироджується в $-kx - 1 < 0$, тобто $x > -1/k$. ✓

Крок 5 — зв'язок із Поповим. Одержана умова — найпростіша версія критерію Попова: для нелінійностей без пам'яті в секторі $[0, k]$ абсолютна стійкість гарантована, якщо діаграма Найквіста лишається праворуч від вертикальної прямої. Попов (1962) показав, що, використавши також монотонність нелінійності, вертикальну пряму можна замінити похилою через $-1/k$, діставши менш обмежувальну умову; критерій кола — випадок вертикальної прямої, чинний і для нестационарних нелінійностей.

Розв'язок. S7. Крок 1 — пряме обчислення. При $d = \lambda/2$ маємо $\beta d = \pi$, отже $\tan \beta d = 0$. За Теоремою 25.17(iii),

$$\underline{Z}_{\text{in}} = Z_0 \frac{\underline{Z}_L}{Z_0} = \underline{Z}_L,$$

незалежно від Z_0 . ✓

Крок 2 — через коефіцієнт відбиття. Альтернативно, за Теоремою 25.17(i),

$$\Gamma(\lambda/2) = \Gamma_L e^{-2\pi i} = \Gamma_L,$$

оскільки $e^{-2\pi i} = 1$ (Теорема, Том II, Розділ 3). Той самий Γ , отже той самий імпеданс за Теоремою 25.16(i).

Крок 3 — періодичність. З кроку 2 $\Gamma(d + \lambda/2) = \Gamma(d)$ для кожного d : період ділить $\lambda/2$. Що він дорівнює саме $\lambda/2$, впливає з того, що $e^{-2i\beta\Delta} = 1$ вимагає $\Delta \in (\lambda/2)\mathbb{Z}$.

Крок 4 — шкала діаграми Сміта. Оскільки все повторюється кожні $\lambda/2$, повний оберт на 360° на діаграмі відповідає переміщенню на $\lambda/2$ уздовж лінії: периметрова шкала проградуйована від 0 до 0,5 у довжинах хвиль. Це той самий «множник два», що і в Теоремі 25.17(i): кут обертання дорівнює $2\beta d$, а не βd .

Крок 5 — практичний наслідок. Відрізок кабелю завдовжки півхвилі «невидимий» з погляду узгодження: його можна вставити або вилучити, нічого не змінивши, на проєктній частоті. На подвоєній частоті він стає цілою довжиною хвилі — знову невидимий; на $1,5f$ він стає $0,75\lambda$, тобто еквівалентним $0,25\lambda$, і обертає імпеданс. Отже, властивість строго монохроматична.

Розв'язок. S8. Крок 1 — шлейф, замкнений накоротко. З $\underline{Z}_L = 0$ у Теоремі 25.17(iii):

$$\underline{Z}_{\text{in}} = iZ_0 \tan \beta \ell,$$

суто уявна.

Крок 2 — розімкнений шлейф. З $Z_L \rightarrow \infty$, ділячи чисельник і знаменник на Z_L і переходячи до границі:

$$Z_{\text{in}} \rightarrow \frac{Z_0}{i \tan \beta \ell} = -i Z_0 \cot \beta \ell,$$

теж суто уявна.

Крок 3 — чому це передбачувано. Лінія без втрат не розсіює енергії, як і коротке замикання чи розімкнення: сукупний двополюсник не може споживати активної потужності, отже за Теоремою (Том II, Розділ 5)(ii) Розділу 6 його дійсна частина нульова. Висновок не залежить від обчислення.

Крок 4 — індуктивна чи ємнісна поведінка. Для замкненого шлейфа $X = Z_0 \tan \beta \ell$, отже за Теоремою (Том II, Розділ 5):

- $X > 0$ (індуктивна) при $\tan \beta \ell > 0$, тобто $0 < \ell < \lambda/4$ і загальніше $\ell \in (\frac{n\lambda}{2}, \frac{n\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4})$;
- $X < 0$ (ємнісна) при $\lambda/4 < \ell < \lambda/2$ і зсувах на $\lambda/2$.

При $\ell = \lambda/4$ маємо $X \rightarrow \infty$ (еквівалент розімкнення: це чвертьхвильовий трансформатор, застосований до короткого замикання); при $\ell = \lambda/2$ повертаємося до короткого замикання, як і передбачає Вправа S7.

Крок 5 — інженерне прочитання. Отже, шлейф — реактивний елемент, який налаштовують ножицями: обрізавши до потрібної довжини, дістають будь-який реактивний опір, індуктивний чи ємнісний, без котушок і конденсаторів, які на надвисоких частотах були б нездійсненні. Періодичність $\lambda/2$ гарантує, що короткий розв'язок існує завжди.

Розв'язок. S9. Крок 1 — місця сталого $|\Gamma|$. За означенням $\{|\Gamma| = \rho\}$ — коло з центром у початку й радіусом ρ у площині Γ (Наслідок, Том II, Розділ 3). За Теоремою 25.17(i) рух уздовж лінії без втрат зберігає $|\Gamma|$: репрезентативна точка лишається на цьому колі.

Крок 2 — відповідність із КСХ. За Теоремою 25.18, $\text{SWR} = (1 + \rho)/(1 - \rho)$ — строго зростаюча функція ρ на $[0, 1)$ (похідна $2/(1 - \rho)^2 > 0$): кожному колу відповідає єдине значення КСХ, і навпаки. Обертаючи, $\rho = (\text{SWR} - 1)/(\text{SWR} + 1)$.

Крок 3 — напрям обертання. За Теоремою 25.17(i) $\Gamma(d) = \Gamma_L e^{-2i\beta d}$: зі зростанням d (рух до генератора) аргумент зменшується, тобто точка обертається за годинниковою стрілкою. Саме тому діаграма Сміта має дві периметрові шкали: «до генератора» за годинниковою стрілкою і «до навантаження» проти неї.

Крок 4 — перетин із додатною дійсною піввіссю. Точка кола на додатній дійсній півосі — це $\Gamma = \rho$; за Теоремою 25.16(i) відповідний нормалізований імпеданс дорівнює

$$z = \frac{1 + \rho}{1 - \rho} = \text{SWR},$$

дійсний і більший за 1. Отже, абсциса цього перетину, прочитана як нормалізований активний опір, чисельно дорівнює КСХ: це класичний спосіб зчитати КСХ із діаграми без обчислень, і фізично він відповідає точці лінії, де напруга максимальна.

Крок 5 — перевірка. У Прикладі 25.5 було $\rho = 0,44721$ і $\text{SWR} = 2,618$; перетин із додатною дійсною піввіссю — $\Gamma = 0,44721$, чому відповідає $z = 1,44721/0,55279 = 2,618$ ✓

Розв'язок. S10. Крок 1 — підстановка. Покладемо $z = \frac{1 + w}{1 - w}$. За Наслідком (Том II, Розділ 3) (прочитаним навпаки) це відображення переводить півплощину $\text{Re } w < 0$ в круг $|z| < 1$: обернене до нього — $w = (z - 1)/(z + 1)$, яке за Вправою S1 Розділу 6 задовольняє $|z| < 1 \iff \text{Re } w < 0$. Отже, корені p лежать усі в $|z| < 1$ тоді й лише тоді, коли корені перетвореного многочлена лежать усі в $\text{Re } w < 0$.

Крок 2 — перетворений многочлен. Підставляючи в $p(z) = z^2 + a_1z + a_0$ і множачи на $(1 - w)^2$ (що не створює й не знищує коренів, бо $w = 1$ — образ $z = \infty$):

$$q(w) = (1 + w)^2 + a_1(1 + w)(1 - w) + a_0(1 - w)^2,$$

і, розкриваючи,

$$q(w) = (1 - a_1 + a_0)w^2 + 2(1 - a_0)w + (1 + a_1 + a_0).$$

Упізнаємо $q_2 = p(-1)$, $q_0 = p(1)$ і $q_1 = 2(1 - a_0)$.

Крок 3 — Раус-Гурвіц для другого порядку. Дійсний многочлен $q_2w^2 + q_1w + q_0$ має обидва корені з від'ємною дійсною частиною тоді й лише тоді, коли всі три коефіцієнти однакового знака (і ненульові). Доведення: припустивши $q_2 > 0$ і поділивши, візьмімо $q(w) = w^2 + bw + c$; корені мають суму $-b$ і добуток c . Якщо вони дійсні, обидва від'ємні $\iff$ сума від'ємна й добуток додатний, тобто $b > 0$ і $c > 0$; якщо комплексно спряжені $\sigma \pm i\tau$, дійсна частина дорівнює $-b/2$, а добуток $\sigma^2 + \tau^2 = c > 0$, отже умова знову $b > 0$.

Крок 4 — переклад. Нормалізуючи до $q_2 > 0$, умови такі:

$$1 - a_1 + a_0 > 0, \quad a_0 < 1, \quad 1 + a_1 + a_0 > 0.$$

Крок 5 — порівняння з Теоремою 25.21. Перша й третя дають $|a_1| < 1 + a_0$; додані разом, вони дають $2 + 2a_0 > 0$, тобто $a_0 > -1$, що разом із $a_0 < 1$ дає $|a_0| < 1$. Навпаки, умови теореми тягнуть ці три. Обидва формулювання збігаються. ✓

Зауваження. Це доведення має перевагу *конструктивності й загальності*: та сама процедура — білінійне перетворення, а потім Раус-Гурвіц — дає критерій Джурі для многочленів будь-якого степеня, без повторення аналізу для кожного випадку. І знову саме відображення Мебіуса Розділу 3 виконує всю роботу: перетворює задачу «всередині кола» на задачу «ліворуч від прямої», для якої критерій уже існує.

25.15. Тест для самоперевірки

- Діаграма Найквіста — це образ під дією L
 - А) одиничного кола
 - В) уявної осі
 - С) дійсної осі
 - Д) правої півплощини
- У логарифмічному масштабі діаграма модуля добутку — це
 - А) добуток діаграм
 - В) сума діаграм
 - С) середнє
 - Д) простого зв'язку немає
- За частотою злому простий полюс дає нахил
 - А) -10 дБ/дек
 - В) -20 дБ/дек
 - С) -40 дБ/дек
 - Д) -6 дБ/дек
- У точці злому розрив між точною кривою й асимптотами дорівнює
 - А) 0 дБ
 - В) $3,01$ дБ
 - С) 6 дБ
 - Д) 20 дБ
- Принцип аргументу пов'язує число обертів із
 - А) $Z + P$
 - В) $Z - P$
 - С) $Z \cdot P$
 - Д) Z/P
- Критична точка критерію Найквіста — це
 - А) 0
 - В) -1
 - С) $+1$
 - Д) ∞
- За стійкого розімкненого контуру замкнена система стійка, якщо діаграма

- А) охоплює -1 один раз В) не охоплює -1 С) проходить через -1 D) лишається в першій чверті
8. Запас за фазою читають на перетині діаграми з
А) дійсною віссю В) одиничним колом С) уявною віссю D) точкою -1
9. Максимальна допустима затримка дорівнює
А) $PM \cdot \omega_g$ В) PM/ω_g (у радіанах) С) ω_g/PM D) $1/\omega_g$
10. Місця $|T| = M$ у площині L — це
А) прямі В) кола (пряма при $M = 1$) С) еліпси D) гіперболи
11. Усі кола N проходять через
А) початок координат і -1 В) лише -1 С) лише початок D) $+1$
12. У критерії кола критична точка -1 замінюється на
А) іншу точку В) круг із діаметром $[-1/k_1, -1/k_2]$ С) пряму D) одиничне коло
13. Теорема про малий коефіцієнт підсилення вимагає
А) $\gamma_1 + \gamma_2 < 1$ В) $\gamma_1 \gamma_2 < 1$ С) $\gamma_1 < \gamma_2$ D) $\gamma_1 \gamma_2 > 1$
14. Умова належності кореневому годографу стосується
А) модуля В) аргументу ($\equiv 180^\circ$) С) похідної D) лишку
15. Для $L = K(s+z)/((s+p_1)(s+p_2))$ з дійсними даними комплексна частина годографа — це
А) вертикальна пряма В) коло з центром у нулі С) гіпербола D) парабола
16. Коефіцієнт відбиття $\Gamma = (z-1)/(z+1)$ переводить пасивні навантаження
А) за одиничний круг В) в одиничний круг С) на дійсну вісь D) у нескінченність
17. Рух уздовж лінії без втрат відповідає в площині Γ
А) перенесенню В) обертанню зі сталим модулем С) гомотетії D) відбиттю
18. Кола сталого активного опору діаграми Сміта проходять усі через
А) $\Gamma = 0$ В) $\Gamma = 1$ С) $\Gamma = -1$ D) нескінченність
19. Відрізок лінії довжиною $\lambda/4$ перетворює $\underline{Z}_L$ на
А) $\underline{Z}_L$ В) $\underline{Z}_0^2/\underline{Z}_L$ С) $-\underline{Z}_L$ D) $\underline{Z}_0$
20. Критерій Джурі для другого порядку вимагає
А) $|a_0| < 1$ і $|a_1| < 1 + a_0$ В) $a_0 > 1$ С) $a_1 = 0$ D) $|a_1| < 1$

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: Означення 25.1; у дискретному часі це було б одиничне коло (Зауваження 25.1). **2-В:** Теорема 25.2. **3-В:** Теорема 25.3(ii). **4-В:** та сама теорема: $-20 \log_{10} \sqrt{2} = -3,0103$ дБ. **5-В:** Теорема 25.4. **6-В:** Зауваження 25.4: це умова $1 + L = 0$. **7-В:** Наслідок 25.1. **8-В:** Означення 25.2 і Теорема 25.6(ii). **9-В:** Теорема 25.6(iii). **10-В:** Теорема 25.7. **11-А:** Теорема 25.8, крок 3. **12-В:** Теорема 25.12; при $k_1 = k_2$ круг стискається в точку (Зауваження 25.7). **13-В:** Теорема 25.11. **14-В:** Теорема 25.13: умова модуля лише

визначає K . **15-В:** Теорема 25.15; радіус дорівнює $\sqrt{(p_1 - z)(p_2 - z)}$. **16-В:** Теорема 25.16(ii), тобто Вправа S1 Розділу 6. **17-В:** Теорема 25.17(i). **18-В:** Теорема 25.19, крок 4: найправіша точка завжди 1. **19-В:** Теорема 25.17(iv). **20-А:** Теорема 25.21.

25.16. Формуляр розділу

Частотна характеристика

$$u = e^{i\omega t} \implies y = H(i\omega)e^{i\omega t}, \quad H(-i\omega) = \overline{H(i\omega)} \text{ (} h \text{ дійсна)}$$

Боде

$$20 \log_{10} |H_1 H_2| = 20 \log_{10} |H_1| + 20 \log_{10} |H_2|, \quad \arg(H_1 H_2) = \arg H_1 + \arg H_2$$

простий полюс : -20 дБ/дек, -45° у ω_p , розрив 3,01 дБ

Принцип аргументу й Найквіст

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{F'}{F} ds = Z - P, \quad Z = N + P$$

$$\text{PM} = 180^\circ + \arg L(i\omega_g), \quad \text{GM} = \frac{1}{|L(i\omega_\pi)|}, \quad \tau_{\max} = \frac{\text{PM} [\text{rad}]}{\omega_g}$$

$$s_m = \min_{\omega} |1 + L(i\omega)| = \frac{1}{\|S\|_{\infty}}$$

Кола M і N ($T = L/(1 + L)$)

$$|T| = M : \quad c_M = -\frac{M^2}{M^2 - 1}, \quad r_M = \frac{M}{|M^2 - 1|}$$

$$\arg T = \alpha, \quad N = \tan \alpha : \quad \text{центр} \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2N} \right), \quad \text{радіус} \frac{1}{2} \sqrt{1 + 1/N^2}$$

Критерій кола (сектор $[k_1, k_2], 0 < k_1 < k_2$)

$$\text{круг із діаметром} \left[-\frac{1}{k_1}, -\frac{1}{k_2} \right], \quad \gamma_1 \gamma_2 < 1$$

Кореневий годограф

$$\arg \frac{N(s)}{D(s)} \equiv 180^\circ, \quad K = \frac{|D(s)|}{|N(s)|}, \quad \theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}, \quad \sigma_a = \frac{\sum p_j - \sum z_i}{n-m}$$

$$L = K \frac{s+z}{(s+p_1)(s+p_2)} \implies \text{коло з центром } -z, \text{ радіусом } \sqrt{(p_1 - z)(p_2 - z)}$$

Лінії передачі

$$\Gamma_L = \frac{z_L - 1}{z_L + 1}, \quad z_L = \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}, \quad \Gamma(d) = \Gamma_L e^{-2i\beta d}, \quad \beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$Z_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{Z_L + iZ_0 \tan \beta d}{Z_0 + iZ_L \tan \beta d}, \quad Z_{\text{in}}(\lambda/4) = \frac{Z_0^2}{Z_L}$$

$$\text{SWR} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|}, \quad |\Gamma_L| = \frac{\text{SWR} - 1}{\text{SWR} + 1}$$

Діаграма Сміта

r стале : центр $\left(\frac{r}{1+r}, 0\right)$, радіус $\frac{1}{1+r}$; x стале : центр $\left(1, \frac{1}{x}\right)$, радіус $\frac{1}{|x|}$

Дискретний час

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}, \quad \omega_a = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_d T}{2}$$
$$z^2 + a_1 z + a_0 \text{ стійкий} \iff |a_0| < 1 \text{ і } |a_1| < 1 + a_0$$

Джерела та бібліографія

- [1] Н. Nyquist, *Regeneration Theory*, Bell System Technical Journal, т. 11, № 1, 1932, с. 126–147. Оригінальна праця критерію, що носить його ім'я (Теорема 25.5).
- [2] Н. W. Bode, *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*, D. Van Nostrand, Нью-Йорк, 1945. Джерело логарифмічних діаграм і співвідношення підсилення-фаза (Зауваження 25.3, Розділ 14 оригіналу).
- [3] Р. H. Smith, *Transmission Line Calculator*, Electronics, т. 12, № 1, січень 1939, с. 29–31; і *An Improved Transmission Line Calculator*, Electronics, т. 17, № 1, січень 1944, с. 130–133 і 318–325. Дві праці, що ввели діаграму Сміта (Підрозділ 25.9).
- [4] W. R. Evans, *Graphical Analysis of Control Systems*, Transactions of the AIEE, т. 67, 1948, с. 547–551. Уведення кореневого годографа (Підрозділ 25.7).
- [5] G. Zames, *On the input-output stability of time-varying nonlinear feedback systems*, IEEE Transactions on Automatic Control, т. AC-11, 1966, частини I і II. Витоки теореми про малий коефіцієнт підсилення й критерію кола у формі «вхід-вихід».
- [6] V. M. Popov, *Absolute stability of nonlinear systems of automatic control*, Automation and Remote Control, т. 22, 1962, с. 857–875. Критерій Попова, згаданий у Вправі S6.
- [7] Н. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3-тє вид., Prentice Hall, 2002. Сучасний строгий виклад критерію кола й абсолютної стійкості.
- [8] K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2008 — вільно доступно на <https://fbswiki.org/>. Запаси стійкості, запас за модулем та їхнє геометричне тлумачення (Вправи S3 і S5).
- [9] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5-тє вид., Pearson, 2010. Класичне дидактичне джерело з Бодє, Найквіста, кореневого годографа й кіл $M-N$.
- [10] G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 8-ме вид., Pearson, 2019. Та сама роль; звірено щодо угод про запаси й зв'язку M_r із загасанням.
- [11] G. C. Goodwin, S. F. Graebe, M. E. Salgado, *Control System Design*, Prentice Hall, 2001 (University of Newcastle, Австралія). Сучасний підхід до частотного проектування; джерело з регіону Океанії.
- [12] E. I. Jury, *Theory and Application of the z-Transform Method*, John Wiley & Sons, Нью-Йорк, 1964. Критерій стійкості для дискретних систем (Теорема 25.21).
- [13] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4-тє вид., John Wiley & Sons, 2011. Лінії передачі, коефіцієнт відбиття, діаграма Сміта й узгодження шлейфом (Підрозділи 25.8 і 25.9).

- [14] R. E. Collin, *Foundations for Microwave Engineering*, 2-ге вид., IEEE Press, 2001. Строгий виклад ліній та їхніх перетворювальних властивостей.
- [15] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1979. Принцип аргументу й теорема Руше (Розділ 4); основа Теорема 25.4 і Вправи S2.
- [16] *Encyclopedia of Mathematics*, стаття «Argument, principle of the» — <https://encyclopediaofmath.org>. Довідкове формулювання принципу аргументу.
- [17] MIT OpenCourseWare, *2.004 Dynamics and Control II* — <https://ocw.mit.edu/>. Дидактична побудова частотної характеристики й запасів стійкості.
- [18] University of Michigan, *Control Tutorials for MATLAB and Simulink* — <https://ctms.engin.umich.edu/>. Інституційні навчальні матеріали з Боде, Найквіста й кореневого годографа; звірено щодо графічних угод.
- [19] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Control Engineering*, університетський онлайн-курс — <https://nptel.ac.in/>. Шлях через частотний аналіз і критерії стійкості; азійське джерело розділу.
- [20] F. Nicolls, University of Cape Town, *EEE2047S Signals and Systems I* — <https://www.prasa.uct.ac.za/>. Частотна характеристика й фільтрація в інженерному ключі.
- [21] UNAM, Facultad de Ingeniería, *Matemáticas Avanzadas*, програма 2023-1. Зв'язок між комплексною змінною й теорією систем у латиноамериканському курикулумі.
- [22] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, стр. 11, 2023 — <https://doi.org/>
- [23] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>.

25.17. Запас за модулем контуру третього порядку

Алгоритм. Для $L(s) = K/(1+s)^3$ маємо $|1 + L(j\omega)|^2 = 1 + [2K(1 - 3\omega^2) + K^2]/(1 + \omega^2)^3$; складаємо таблицю й шукаємо мінімум.

Дані. $K = 2$.

ω	$ 1 + L(j\omega) ^2$	$ 1 + L(j\omega) $
0	9,00000	3,00000
0,5	3,56000	1,88680
1,0	0,50000	0,70711
1,2247	0,36000	0,60000
1,5	0,44652	0,66822
2,0	0,68000	0,82462
3,0	0,90000	0,94868

Мінімум досягається при $\omega = \sqrt{3/2} = 1,2247$ і дорівнює точно 0,6: отже, $m = 0,6$ і $M_s = 1/0,6 = 1,6667$.

Незалежна перевірка (класичні запаси). Діаграма перетинає від'ємну дійсну вісь при $\omega = \sqrt{3}$, де $|L| = 2/8 = 0,25$: запас за підсиленням $m_G = 4$. Оцінка Теорема 25.10 вимагає $m_G \geq 1/(1 - m) = 2,5$ ✓. Одиничний модуль перетинається при $\omega_c = 0,7664$, де фаза дорівнює $-112,36^\circ$: запас за фазою $67,6^\circ$ проти оцінки $2 \arcsin(0,3) = 34,9^\circ$ ✓.

Телекомунікації: комплексна смуга, IQ та модуляції

Радіопередавач не надсилає в ефір повідомлення: він надсилає коло, і на колі записує повідомлення. Фраза менш риторична, ніж здається, і це технічний зміст цього розділу. Сигнал, що подорожує, — це синусоїда на несучій частоті f_c ; інформація міститься не в синусоїді, яка завжди одна й та сама, а в парі (A, φ) амплітуди й фази, з якими вона випромінюється в кожному символному інтервалі, тобто в *точці комплексної площини* $Ae^{i\varphi}$. Множину допустимих точок називають **сузір'ям**, і класичні сузір'я — це буквально множини точок на одному чи кількох концентричних колах: M коренів M -го степеня з одиниці з Розділу 6 (Означення 6.2), повернуті й масштабовані, дають модуляцію M -PSK; два концентричні кола з різними популяціями дають M -APSK; квадратна ґратка — яка теж є об'єднанням кіл, але з нерівними популяціями — дає M -QAM.

Логічний ланцюг розділу саме такий, і його треба пройти в цьому порядку. Спершу доводимо, що дійсний вузькосмуговий сигнал навколо f_c *записується лише одним способом* як дійсна частина повільного комплексного сигналу, помноженого на $e^{i2\pi f_c t}$ (Теорема 26.1 і Теорема 26.2): це **комплексна обвідна**, а її дві дійсні складові — це **синфазна** й **квадратурна** складові. Далі доводимо, з інтегралом, обчисленням повністю, а не жестом руки, за яких *точних* умов дві несучі $\cos(2\pi f_c t)$ і $\sin(2\pi f_c t)$ ортогональні на символному інтервалі, і чому дорівнює похибка, коли ці умови не виконано (Твердження 26.2). На цій ортогональності тримається все: саме вона дозволяє передавати два незалежні потоки на одній частоті й розділяти їх при прийомі.

Коли сузір'я зафіксовано, приймач має прийняти рішення. Доводимо, що для адитивного білого гаусового шуму й рівномірних символів правило максимальної правдоподібності *збігається* з правилом мінімальної евклідової відстані (Теорема 26.6), що області рішення — це комірки Вороного сузір'я і що вони є опуклими многогранниками (Теорема 26.7). Але перед тим як вирішувати, треба виміряти: доводимо, що серед усіх лінійних фільтрів той, що максимізує відношення сигнал/шум у момент відліку, — це **узгоджений фільтр**, і що максимум дорівнює $2E/N_0$ (Теорема 26.8); доведення є застосуванням нерівності Коші–Шварца, чий *випадок рівності* використано істотним чином — тому його теж доведено (Лема 26.3).

Насамкінець числа. Ймовірність похибки BPSK і QPSK повністю виведена з функції Q (Теорема 26.9 і Теорема 26.10), із співвідношенням між енергією на біт та енергією на символ, явно записаним на кожному кроці, і кожне числове значення обчислене двічі незалежними шляхами. Розділ завершується мінімальною відстанню сузір'їв та її зв'язком зі спектральною ефективністю (Підрозділ 26.8), а також двома інструментами, що в лабораторії показують, чи працює з'єднання: **діаграма ока** і **вектор похибки** (Підрозділ 26.9), означені точно, а не за аналогією.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень С (бакалаврський), із двома переходами на рівень D: критерій Найквіста для відсутності міжсимвольної інтерференції (Теорема 26.11), що використовує формулу суми Пуассона, і оптимальна побудова сузір'я APSK (Теорема 26.5).

Внутрішні передумови. Комплексна експонента, формула Ейлера, корені M -го степеня з одиниці та їх розташування у вершинах правильного многокутника (Розділ 6: Означення 6.2, Теорема 6.2, Теорема 6.3, Твердження 6.1); перетворення Фур'є на L^1 і на L^2 , теорема про згортку, тотожність Планшереля–Парсеваля, формула суми Пуассона (Розділ 19: Означення 19.1, Теорема 19.3, Теорема 19.4, Теорема 19.10, Теорема 19.12, Твердження 19.2); теорема дискретизації (Розділ 24, Теорема 24.8); частотна характеристика й передавальна функція (Розділ 25, Означення 25.1).

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- елементарна теорія ймовірностей: випадкова величина, густина, незалежність, математичне сподівання, формула Байєса;
- дійсна гаусова густина й значення інтеграла Гаусса, вже доведене в трактаті (Лема 19.4);
- існування *ізонормального процесу*, що моделює білий шум: імовірнісну конструкцію заявлено в Означенні 26.10 й *імпортовано*, з точним зазначенням того, чого бракує, у Зауваженні 26.8;
- закон великих чисел у посиленій формі, використаний лише один раз і оголошений *імпортованим* у Зауваженні 26.13;
- центральна гранична теорема й теорема Шеннона про пропускну здатність каналу, згадані лише в панорамному зауваженні (Зауваження 26.11).

Усе інше доведено тут.

Чого навчаємось. Переходити від дійсного сигналу, що подорожує в антені, до комплексного числа, яке його представляє, і повертатися назад; розпізнавати, що ортогональність двох несучих — це твердження з точними гіпотезами, а не догма; читати сузір'я як множину точок на колах і обчислювати їхню середню енергію, мінімальну відстань і відношення пікової потужності до середньої; довести, що «мінімальна відстань» і «максимальна правдоподібність» — це те саме правило за гаусовими гіпотезами, і знати, які саме це гіпотези; вивести узгоджений фільтр з нерівності Коші–Шварца й зрозуміти, чому випадок рівності — це істотна частина; вивести ймовірність похибки, не переписуючи її з таблиці; пов'язати мінімальну відстань, енергію на біт і спектральну ефективність; точно означити діаграму ока та вектор похибки.

Увага. Домовленості та позначення розділу.

- Перетворення Фур'є береться в частотній домовленості Розділу 19:

$$\hat{x}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt,$$

без множників 2π у показниках. Час t — у секундах, частота f — у герцах.

- $\bar{z}$ — комплексно спряжене до $z \in \mathbb{C}$, $\Re z$ і $\Im z$ — дійсна й уявна частини, $|z|$ — модуль. Скалярний добуток між сигналами скінченної енергії — це

$$\langle u, v \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t) \overline{v(t)} dt, \quad \|u\|^2 = \langle u, u \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |u(t)|^2 dt.$$

Для дійсних сигналів спряження інертне і $\langle u, v \rangle = \int uv$.

- $f_c > 0$ — несуча частота, $T > 0$ — тривалість символу, $R_s = 1/T$ — символна частота (у бодах), M — потужність сузір'я, $m = \log_2 M$ — кількість бітів на символ. E_s — середня енергія на символ, а E_b — середня енергія на біт; співвідношення між ними, доведене у Твердженні 26.3, — це $E_s = mE_b$.
- N_0 — *однобічна* спектральна густина потужності шуму, у Вт/Гц. Двобічна густина, отже, дорівнює $N_0/2$. Це домінантна домовленість у літературі з цифрового

зв'язку, і саме за неї ймовірність похибки BPSK записується як $Q(\sqrt{2E_b/N_0})$: Зауваження 26.6 застерігає щодо формул, отриманих за іншою домовленістю.

- Літера Q завжди позначає хвостову функцію стандартного гаусового розподілу (Означення 26.12); її не слід плутати із символом $\mathbb{Q}$ раціональних чисел, який у цьому розділі не з'являється, ані з квадратурною складовою, яка записується s_Q з індексом.
- Числові значення округлені до сьомого десяткового знака й обчислені *двічі незалежними шляхами*: замкнена форма (або точна тотожність) і реально виконаний скрипт Python, який не використовує замкнену форму, а інший метод — інтегрування Сімпсона для функції Q , вичерпний перебір пар точок для мінімальних відстаней. Символ $\checkmark$ позначає, що порівняння виконано, і наведено розбіжність.
- Усі рисунки сузір'їв **перемальовані з формул**: координати, надруковані в джерелах TikZ, — це значення $R \cos \theta$ і $R \sin \theta$, обчислені з означень цього розділу і перевірені тим самим скриптом. Жоден рисунок не взято з нормативного документа.

26.1. Смуговий сигнал і його комплексна обвідна

Сигнал, що виходить з антени, — *дійсний*: це напруга, а напруги не мають уявної частини. Однак це дуже особливий дійсний сигнал, бо вся його енергія зосереджена у вузькій смузі навколо великої частоти f_c . Цей підрозділ доводить, що такий сигнал записується *єдиним способом* як дійсна частина добутку комплексної несучої $e^{i2\pi f_c t}$ і повільного комплексного сигналу, а отже, уся інформація міститься в цьому повільному сигналі: дві дійсні функції смуги B замість однієї дійсної функції смуги $2B$, зосередженої в f_c . Це спостереження, на якому побудоване кожне цифрове радіо.

Означення 26.1: Смуговий сигнал. Нехай $f_c > 0$ і $0 < B < f_c$. Сигнал $s: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ класу $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ називають **смуговим з несучою f_c і півсмугою B** , якщо його перетворення Фур'є задовольняє

$$\hat{s}(f) = 0 \quad \text{для кожного } f \text{ такого, що } ||f| - f_c| > B.$$

Іншими словами, $\hat{s}$ дорівнює нулю поза об'єднанням двох проміжків $[-f_c - B, -f_c + B]$ і $[f_c - B, f_c + B]$. **Смуга** сигналу — це $W = 2B$: це ширина проміжку, зайнятого навколо f_c .

Зауваження 26.1: Чому вимагається $B < f_c$. Умова $B < f_c$ — не технічна деталь: саме вона робить неперетинними два проміжки $[-f_c - B, -f_c + B]$ і $[f_c - B, f_c + B]$, бо їхня відстань дорівнює $(f_c - B) - (-f_c + B) = 2(f_c - B) > 0$. Усі доведення цього підрозділу полягають у розділенні двох внесків, що живуть на цих двох проміжках, і без неперетинності розділення неможливе: дійсний сигнал більше не відновлювався б лише з додатної половини свого спектра, а зображення в базовій смузі втратило б єдиність (Теорема 26.2). Сигнал, що займає також початок координат — наприклад, сигнал у базовій смузі, — не є смуговим у сенсі Означення 26.1, і для нього теорія цього підрозділу не застосовна: саме тому на практиці завжди обирають f_c набагато більшим за смугу.

Означення 26.2: Аналітичний сигнал і комплексна обвідна. Нехай s — смуговий сигнал з несучою f_c і півсмугою B . **Аналітичний сигнал**, пов'язаний з s , — це комплексний

сигнал s_+ , означений своїм перетворенням Фур'є

$$\widehat{s_+}(f) = 2\widehat{s}(f) \mathbf{1}_{\{f>0\}}(f) = \begin{cases} 2\widehat{s}(f), & f > 0, \\ 0, & f \leq 0, \end{cases}$$

а комплексна обвідна (або зображення в комплексній базовій смузі) сигналу s — це

$$s_L(t) = s_+(t) e^{-i2\pi f_c t}.$$

Дві дійсні функції

$$s_I = \Re s_L, \quad s_Q = \Im s_L$$

називають **синфазною складовою** і **квадратурною складовою** сигналу s .

Теорема 26.1: Зображення в комплексній базовій смузі. Нехай s — смуговий сигнал з несучою f_c і півсмугою $B < f_c$, а s_+ , s_L , s_I , s_Q — як в Означенні 26.2. Тоді:

- (i) $\widehat{s_L}(f) = 2\widehat{s}(f + f_c)$ для кожного f , і зокрема $\widehat{s_L}(f) = 0$ при $|f| > B$: комплексна обвідна — це сигнал у базовій смузі з півсмугою B ;
- (ii) $s(t) = \Re s_+(t)$ для кожного t ;
- (iii) $s(t) = \Re\{s_L(t) e^{i2\pi f_c t}\}$ для кожного t ;
- (iv) $s(t) = s_I(t) \cos(2\pi f_c t) - s_Q(t) \sin(2\pi f_c t)$ для кожного t ;
- (v) s_I і s_Q дійсні, і їхні перетворення також дорівнюють нулю поза $[-B, B]$.

Доведення. Спершу зауважимо, що $\widehat{s}$ коректно означена й неперервна, бо $s \in L^1(\mathbb{R})$ (Означення 19.1 і Твердження 19.1), і що $\widehat{s_+} \in L^1 \cap L^2$, бо вона, з точністю до множника 2, — це звуження $\widehat{s}$ на промінь: отже, s_+ коректно означений як обернене перетворення.

Крок 1 — ермітова симетрія спектра дійсного сигналу. Оскільки s дійснозначний, $\overline{s(t)} = s(t)$, а отже для кожного f

$$\overline{\widehat{s}(f)} = \overline{\int_{\mathbb{R}} s(t) e^{-i2\pi f t} dt} = \int_{\mathbb{R}} \overline{s(t)} e^{+i2\pi f t} dt = \int_{\mathbb{R}} s(t) e^{-i2\pi(-f)t} dt = \widehat{s}(-f).$$

Отже, $\widehat{s}(-f) = \overline{\widehat{s}(f)}$ (Теорема 19.3). Крім того, $\widehat{s}(0) = 0$, бо 0 знаходиться на відстані $f_c > B$ від $\pm f_c$, тож $||0| - f_c| = f_c > B$.

Крок 2 — спектр $\overline{s_+}$. Нехай $v(t) = \overline{s_+(t)}$. Тоді

$$\widehat{v}(f) = \int_{\mathbb{R}} \overline{s_+(t)} e^{-i2\pi f t} dt = \overline{\int_{\mathbb{R}} s_+(t) e^{+i2\pi f t} dt} = \overline{\widehat{s_+}(-f)}.$$

За означенням $\widehat{s_+}$, число $\widehat{s_+}(-f)$ дорівнює нулю, якщо $-f \leq 0$, тобто якщо $f \geq 0$, і дорівнює $2\widehat{s}(-f)$, якщо $f < 0$. Використовуючи Крок 1, $\overline{2\widehat{s}(-f)} = 2\widehat{s}(f)$. Отже,

$$\widehat{v}(f) = \begin{cases} 2\widehat{s}(f), & f < 0, \\ 0, & f \geq 0. \end{cases}$$

Крок 3 — доведення (ii). За лінійністю перетворення (Теорема 19.3), сигнал $\frac{1}{2}(s_+ + v) = \Re s_+$ має перетворення

$$\frac{1}{2}(\widehat{s_+}(f) + \widehat{v}(f)) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot 2\widehat{s}(f) = \widehat{s}(f), & f > 0, \\ \frac{1}{2} \cdot 0 = 0 = \widehat{s}(0), & f = 0, \\ \frac{1}{2} \cdot 2\widehat{s}(f) = \widehat{s}(f), & f < 0, \end{cases}$$

де у випадку $f = 0$ використано $\widehat{s}(0) = 0$ з Кроку 1. Отже, дві функції $\Re s_+$ і s мають однакове перетворення Фур'є; обидві неперервні (перша, бо є оберненим перетворенням функції з L^1 , друга, бо такою є s з тієї самої причини), і за теоремою обернення в L^1 (Теорема 19.9) вони збігаються всюди. Це і є (ii).

Крок 4 — доведення (i). Множення на $e^{-i2\pi f_c t}$ у часі — це зсув за частотою (Теорема 19.3):

$$\widehat{s_L}(f) = \widehat{s_+}(f + f_c) = 2\widehat{s}(f + f_c) \mathbf{1}_{\{f+f_c>0\}}.$$

Якщо $|f| > B$, то $f + f_c$ задовольняє $|f + f_c| - f_c > B$ або $f + f_c \leq 0$: справді, для $f > B$ маємо $f + f_c > f_c + B > 0$ і $|f + f_c| - f_c = f > B$; для $f < -B$ маємо або $f + f_c \leq 0$, і тоді індикатор усе занулює, або $0 < f + f_c < f_c - B$, і тоді $f_c - |f + f_c| = -f > B$. В обох випадках $\widehat{s_L}(f) = 0$. Для $|f| \leq B$ маємо $f + f_c \geq f_c - B > 0$, індикатор дорівнює 1, і залишається $\widehat{s_L}(f) = 2\widehat{s}(f + f_c)$. Це доводить (i).

Крок 5 — доведення (iii) і (iv). З $s_L(t) = s_+(t)e^{-i2\pi f_c t}$ випливає $s_+(t) = s_L(t)e^{i2\pi f_c t}$, і за (ii)

$$s(t) = \Re s_+(t) = \Re \{s_L(t)e^{i2\pi f_c t}\},$$

що є (iii). Записавши $s_L = s_I + is_Q$ з дійсними s_I, s_Q і використовуючи формулу Ейлера $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$,

$$s_L(t)e^{i2\pi f_c t} = (s_I(t) + is_Q(t))(\cos(2\pi f_c t) + i \sin(2\pi f_c t)),$$

добуток якого має дійсну частину $s_I(t) \cos(2\pi f_c t) - s_Q(t) \sin(2\pi f_c t)$: це (iv).

Крок 6 — доведення (v). s_I і s_Q дійсні за побудовою. Маємо $s_I = \frac{1}{2}(s_L + \overline{s_L})$, і повторюючи обчислення Кроку 2 з s_L замість s_+ , отримуємо, що $\overline{s_L}$ має перетворення $f \mapsto \widehat{\overline{s_L}}(-f)$, яке дорівнює нулю при $|f| > B$, бо $\widehat{s_L}$ дорівнює нулю при $|-f| = |f| > B$ за пунктом (i). Отже, $\widehat{s_I}(f) = \frac{1}{2}(\widehat{s_L}(f) + \widehat{\overline{s_L}}(-f)) = 0$ при $|f| > B$. Той самий аргумент з $s_Q = \frac{1}{2i}(s_L - \overline{s_L})$ дає висновок для s_Q . $\square$

Теорема 26.2: Єдиність зображення. Нехай s — смуговий сигнал з несучою f_c і півсмугою $B < f_c$. Якщо $u \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ — комплекснозначний сигнал з $\widehat{u}(f) = 0$ при $|f| > B$ і

$$s(t) = \Re \{u(t)e^{i2\pi f_c t}\} \quad \text{для кожного } t,$$

то $u = s_L$. Отже, комплексна обвідна — це єдиний сигнал півсмуги B , що представляє s у формі (iii) Теорема 26.1.

Доведення. Запишемо $\Re z = \frac{1}{2}(z + \overline{z})$ з $z = u(t)e^{i2\pi f_c t}$:

$$s(t) = \frac{1}{2}u(t)e^{i2\pi f_c t} + \frac{1}{2}\overline{u(t)}e^{-i2\pi f_c t}.$$

Перетворимо два доданки. Перший, за властивістю зсуву за частотою (Теорема 19.3), має перетворення $\frac{1}{2}\widehat{u}(f - f_c)$, яке дорівнює нулю поза $[f_c - B, f_c + B]$. Другий: поклавши $v = \overline{u}$, обчислення Кроку 2 попереднього доведення дає $\widehat{v}(f) = \widehat{\overline{u}}(-f)$, а отже $\overline{u}e^{-i2\pi f_c t}$ має перетворення $\widehat{v}(f + f_c) = \widehat{\overline{u}}(-f - f_c)$, яке дорівнює нулю, якщо $|-f - f_c| > B$, тобто поза $[-f_c - B, -f_c + B]$. Отже,

$$\widehat{s}(f) = \frac{1}{2}\widehat{u}(f - f_c) + \frac{1}{2}\overline{\widehat{u}(-f - f_c)},$$

сума двох доданків із неперетинними носіями: перший живе в $[f_c - B, f_c + B] \subset (0, +\infty)$, а другий у $[-f_c - B, -f_c + B] \subset (-\infty, 0)$, бо $B < f_c$ (Зауваження 26.1). Звідси випливає, що для кожного $f > 0$ другий доданок дорівнює нулю і

$$\widehat{s}(f) = \frac{1}{2}\widehat{u}(f - f_c), \quad \text{тобто} \quad \widehat{u}(g) = 2\widehat{s}(g + f_c) \quad \text{для кожного } g > -f_c.$$

Для $g \leq -f_c$ маємо $|g| \geq f_c > B$, а отже $\widehat{u}(g) = 0$ за припущенням; з іншого боку, $2\widehat{s}(g + f_c)$ теж дорівнює нулю там за пунктом (i) Теорема 26.1. Рівність $\widehat{u}(g) = 2\widehat{s}(g + f_c) = \widehat{s_L}(g)$ отже виконується для кожного $g \in \mathbb{R}$, і за теоремою обернення (Теорема 19.9) $u = s_L$. $\square$

Наслідок 26.1: IQ-демодулятор. Нехай s — смуговий сигнал з несучою f_c і півсмугою $B < f_c$, а $\mathcal{L}_B$ — оператор ідеальної низькочастотної фільтрації із зрізом B , означений як $\mathcal{L}_B x(f) = \widehat{x}(f) \mathbf{1}_{[-B, B]}(f)$. Тоді

$$s_I = \mathcal{L}_B \{2s(t) \cos(2\pi f_c t)\}, \quad s_Q = \mathcal{L}_B \{-2s(t) \sin(2\pi f_c t)\},$$

з точною, а не наближеною, рівністю.

Доведення. Позначимо $\theta = \theta(t) = 2\pi f_c t$. За пунктом (iv) Теорема 26.1, $s = s_I \cos \theta - s_Q \sin \theta$, отже

$$2s \cos \theta = 2s_I \cos^2 \theta - 2s_Q \sin \theta \cos \theta = s_I(1 + \cos 2\theta) - s_Q \sin 2\theta = s_I + \underbrace{(s_I \cos 2\theta - s_Q \sin 2\theta)}_{=:r},$$

де використано тотожності $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$ і $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$. Доданок r — це, за тим самим обчисленням Теорема 26.1 (iv), прочитаним у зворотному напрямку з несучою $2f_c$, дійсна частина $s_L(t)e^{i4\pi f_c t}$; за Кроком 4 того доведення й за Кроком 2, його перетворення дорівнює нулю поза $[2f_c - B, 2f_c + B] \cup [-2f_c - B, -2f_c + B]$. Оскільки $2f_c - B > B$ — справді, $2f_c - B > B$ рівносильне $f_c > B$, що є припущенням, — ця множина неперетинна з $[-B, B]$, а отже $\mathcal{L}_B r = 0$. З іншого боку, $\widehat{s_I}$ дорівнює нулю поза $[-B, B]$ за пунктом (v), тому $\mathcal{L}_B s_I = s_I$. За лінійністю $\mathcal{L}_B \{2s \cos \theta\} = s_I + 0 = s_I$.

Аналогічно, з $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$,

$$-2s \sin \theta = -2s_I \sin \theta \cos \theta + 2s_Q \sin^2 \theta = -s_I \sin 2\theta + s_Q(1 - \cos 2\theta) = s_Q - (s_I \sin 2\theta + s_Q \cos 2\theta),$$

а доданок у дужках — це уявна частина, узята з протилежним знаком, $s_L e^{i4\pi f_c t}$, з тим самим спектральним носієм навколо $\pm 2f_c$: фільтр його занулює, і залишається s_Q . $\square$

Твердження 26.1: Енергія зменшується вдвічі при переході до базової смуги. За припущеннями Теорема 26.1,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t)^2 dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |s_L(t)|^2 dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} (s_I(t)^2 + s_Q(t)^2) dt.$$

Доведення. Як у доведенні Теорема 26.2 (з $u = s_L$),

$$\widehat{s}(f) = \frac{1}{2} \widehat{s_L}(f - f_c) + \frac{1}{2} \overline{\widehat{s_L}(-f - f_c)},$$

і два доданки мають неперетинні носії. Для двох функцій a, b з неперетинними носіями поточно виконується $|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2$, бо в кожній точці принаймні одна з двох дорівнює нулю. Отже, за тотожністю Планшереля–Парсеваля (Теорема 19.10),

$$\int_{\mathbb{R}} s^2 dt = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{s}(f)|^2 df = \frac{1}{4} \int_{\mathbb{R}} |\widehat{s_L}(f - f_c)|^2 df + \frac{1}{4} \int_{\mathbb{R}} |\overline{\widehat{s_L}(-f - f_c)}|^2 df.$$

У першому інтегралі підстановка $g = f - f_c$ дає $\frac{1}{4} \|\widehat{s_L}\|^2$; у другому підстановка $g = -f - f_c$, яка є афінністю з модулем визначника -1 , теж дає $\frac{1}{4} \|\widehat{s_L}\|^2$ (модуль спряженого дорівнює модулю). Загалом $\|\widehat{s}\|^2 = \frac{1}{2} \|\widehat{s_L}\|^2$, і знову за Планшерелем–Парсевалем $\|s\|^2 = \frac{1}{2} \|s_L\|^2$. Остання рівність твердження — це $|s_L|^2 = s_I^2 + s_Q^2$, тобто $|a + ib|^2 = a^2 + b^2$ для дійсних a, b . $\square$

Зауваження 26.2: Що таке перетворення Гільберта і чому воно тут не потрібне. У літературі аналітичний сигнал зазвичай означають як $s_+ = s + i\mathcal{H}s$, де $\mathcal{H}$ — **перетворення Гільберта**, оператор, який за частотою множить на $-i \operatorname{sgn}(f)$. Два означення збігаються: якщо $\widehat{\mathcal{H}s}(f) = -i \operatorname{sgn}(f)\widehat{s}(f)$, то

$$\widehat{s + i\mathcal{H}s}(f) = (1 + \operatorname{sgn}(f))\widehat{s}(f) = \begin{cases} 2\widehat{s}(f), & f > 0, \\ \widehat{s}(0), & f = 0, \\ 0, & f < 0, \end{cases}$$

а $\widehat{s}(0) = 0$ за Крок 1 доведення Теорему 26.1. Ми надали перевагу спектральному означенню з Означення 26.2, бо воно не вимагає ні побудови $\mathcal{H}$, ні обговорення інтеграла в сенсі головного значення, яким він діє в часі: доведення повністю лишається в межах інструментарію Розділу 19. Хто звертається до першоджерел, знайде інший шлях; обидва шляхи приходять до того самого s_+ .

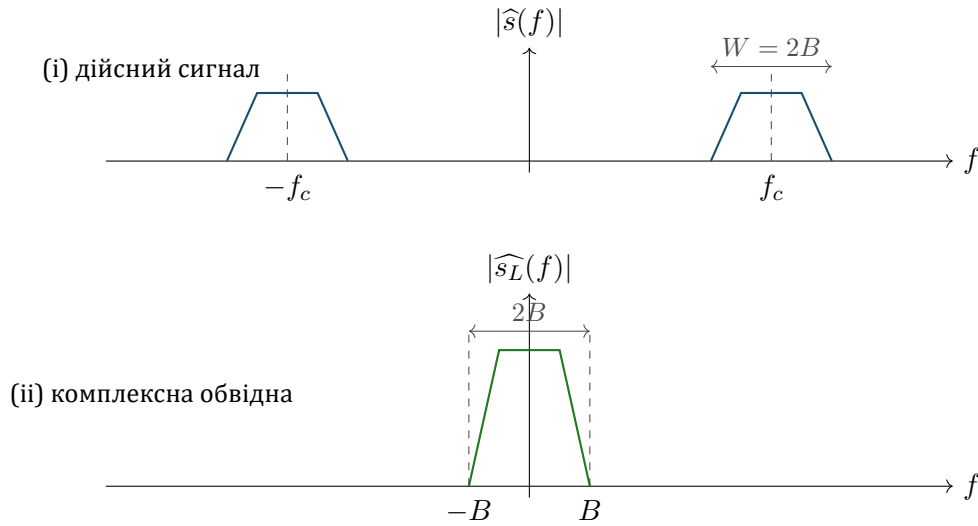


Рис. 26.1: Зсув з Означення 26.2, намальований з $f_c = 3,2$ і $B = 0,8$ в одиницях рисунка. У (i) — спектр дійсного смугового сигналу: два симетричні відносно початку координат горби шириною $W = 2B$ кожен, пов'язані ермітовою симетрією $\widehat{s}(-f) = \widehat{s}(f)$ (Крок 1 доведення Теорему 26.1). У (ii) — спектр комплексної обвідної: лишається лише додатний горб, його подвоюють і переносять у початок координат. Горб у (ii) намальований удвічі вищим за горб у (i) саме тому, що $\widehat{s}_L(f) = 2\widehat{s}(f + f_c)$; він не симетричний, і не повинен бути, бо s_L не дійсний. Висоти й абсциси чотирьох вершин кожної ламаної — це ті, що записані в джерелі, і не походять із жодного вимірювання.

Приклад 26.1: Тон, зсунутий за частотою. Нехай $s(t) = A \cos(2\pi(f_c + \nu)t + \varphi)$ з $A > 0$, $|\nu| < B < f_c$ і $\varphi \in \mathbb{R}$. Тоді

$$s(t) = \Re\left\{A e^{i\varphi} e^{i2\pi\nu t} e^{i2\pi f_c t}\right\},$$

а множник $u(t) = A e^{i\varphi} e^{i2\pi\nu t}$ — це сигнал, чиє перетворення (у сенсі темперованих розподілів, Означення 19.7) зосереджене лише в точці ν , з $|\nu| < B$. За Теоремою 26.2 отже $s_L(t) = A e^{i\varphi} e^{i2\pi\nu t}$, і

$$s_I(t) = A \cos(2\pi\nu t + \varphi), \quad s_Q(t) = A \sin(2\pi\nu t + \varphi).$$

Тон, який у дійсній області був синусоїдою на частоті $f_c + \nu$, у базовій смузі — це точка, що обертається по колу радіуса A з кутовою швидкістю $2\pi\nu$: зсув частоти — це *повільне обертання* сузір'я, і саме так проявляється похибка частоти в реальному приймачі.

Незалежна перевірка. Застосовуючи Наслідок 26.1 на пряму: $2s(t) \cos(2\pi f_c t) = A \cos(2\pi \nu t + \varphi) + A \cos(2\pi(2f_c + \nu)t + \varphi)$ за формулою добутку косинусів $2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$; другий доданок має частоту $2f_c + \nu > 2f_c - B > B$ і усувається фільтром, перший — це s_I . ✓

26.2. Ортогональність двох несучих

Наслідок 26.1 відновлює s_I і s_Q за допомогою ідеального низькочастотного фільтра, що є математичним об'єктом, а не схемою. Реальний приймач робить дещо грубіше й корисніше: він множить на дві несучі й інтегрує на символному інтервалі. Щоб це працювало, дві несучі мають бути ортогональними відносно того скалярного добутку. Цей підрозділ доводить, що вони ортогональні — але не завжди: вони точно ортогональні, коли $2f_c T$ — ціле число, а інакше ортогональні з похибкою, яку можна обчислити й оцінити зверху. Різниця між «ортогональні» й «ортогональні з точністю до $1/(4\pi f_c)$ » — це те, що відділяє твердження від гасла.

Твердження 26.2: Три інтеграли несучих на символному інтервалі. Нехай $f_c > 0$ і $T > 0$. Тоді

$$\int_0^T \cos(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_c t) dt = \frac{\sin^2(2\pi f_c T)}{4\pi f_c},$$

$$\int_0^T \cos^2(2\pi f_c t) dt = \frac{T}{2} + \frac{\sin(4\pi f_c T)}{8\pi f_c}, \quad \int_0^T \sin^2(2\pi f_c t) dt = \frac{T}{2} - \frac{\sin(4\pi f_c T)}{8\pi f_c}.$$

Зокрема:

(i) три інтеграли дорівнюють точно 0, $T/2$ і $T/2$ **тоді й лише тоді**, коли $2f_c T \in \mathbb{Z}$, тобто тоді й лише тоді, коли тривалість символу — ціле кратне півперіоду несучої;

(ii) у будь-якому разі

$$0 \leq \int_0^T \cos(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_c t) dt \leq \frac{1}{4\pi f_c}, \quad \left| \int_0^T \cos^2(2\pi f_c t) dt - \frac{T}{2} \right| \leq \frac{1}{8\pi f_c},$$

а отже відносна розбіжність від значення $T/2$ обмежена зверху величиною $\frac{1}{2\pi f_c T}$, яка прямує до нуля, коли зростає число $f_c T$ періодів несучої, що містяться в одному символі.

Доведення. Крок 1 — мішаний добуток. З тотожності подвоєння $2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$, з $\alpha = 2\pi f_c t$,

$$\int_0^T \cos(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_c t) dt = \frac{1}{2} \int_0^T \sin(4\pi f_c t) dt = \frac{1}{2} \left[\frac{-\cos(4\pi f_c t)}{4\pi f_c} \right]_0^T = \frac{1 - \cos(4\pi f_c T)}{8\pi f_c}.$$

За формулою половинного кута $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$, застосованою з $x = 4\pi f_c T$,

$$\frac{1 - \cos(4\pi f_c T)}{8\pi f_c} = \frac{2 \sin^2(2\pi f_c T)}{8\pi f_c} = \frac{\sin^2(2\pi f_c T)}{4\pi f_c},$$

що є першою формулою.

Крок 2 — два квадрати. $3 \cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha)$,

$$\int_0^T \cos^2(2\pi f_c t) dt = \frac{1}{2} \int_0^T dt + \frac{1}{2} \int_0^T \cos(4\pi f_c t) dt = \frac{T}{2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(4\pi f_c t)}{4\pi f_c} \right]_0^T = \frac{T}{2} + \frac{\sin(4\pi f_c T)}{8\pi f_c}.$$

$3 \sin^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha)$ отримуємо третю формулу з протилежним знаком. Зауважимо, як перевірку, що сума двох інтегралів дорівнює T , як і має бути за тотожністю $\cos^2 + \sin^2 = 1$.
✓

Крок 3 — пункт (i). Перший інтеграл дорівнює нулю тоді й лише тоді, коли $\sin(2\pi f_c T) = 0$, тобто тоді й лише тоді, коли $2\pi f_c T = k\pi$ для деякого $k \in \mathbb{Z}$, тобто $2f_c T = k \in \mathbb{Z}$. Якщо $2f_c T = k$, то $4\pi f_c T = 2k\pi$ і $\sin(4\pi f_c T) = 0$: обидва квадрати теж дорівнюють точно $T/2$. Навпаки, якщо другий інтеграл дорівнює $T/2$, то $\sin(4\pi f_c T) = 0$, тобто $4f_c T \in \mathbb{Z}$: це слабша умова, ніж $2f_c T \in \mathbb{Z}$, і справді при $2f_c T = k + \frac{1}{2}$ обидва квадрати дорівнюють $T/2$, тоді як мішаний добуток дорівнює $\sin^2((k + \frac{1}{2})\pi)/(4\pi f_c) = 1/(4\pi f_c) \neq 0$: це найгірший випадок. Необхідною й достатньою умовою для виконання *всіх трьох* рівностей є, отже, умова для мішаного добутку, $2f_c T \in \mathbb{Z}$.

Крок 4 — пункт (ii). Оскільки $0 \leq \sin^2 x \leq 1$ і $|\sin x| \leq 1$ для кожного дійсного x , з трьох формул одразу випливають $0 \leq \sin^2(2\pi f_c T)/(4\pi f_c) \leq 1/(4\pi f_c)$ і $|\sin(4\pi f_c T)/(8\pi f_c)| \leq 1/(8\pi f_c)$. Поділивши першу оцінку на $T/2$:

$$\frac{1/(4\pi f_c)}{T/2} = \frac{1}{2\pi f_c T},$$

що є заявленою відносною оцінкою; для другого інтеграла відносна розбіжність — половина цієї величини. □

Приклад 26.2: Два числа, одне точне й одне ні. Візьмемо $f_c = 2\,400$ Гц і $T = 1/600$ с. Тоді $2f_c T = 2 \cdot 2400/600 = 8 \in \mathbb{Z}$: ми в точному випадку Твердження 26.2(i), і

$$\int_0^T \cos(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_c t) dt = 0, \quad \int_0^T \cos^2(2\pi f_c t) dt = \frac{T}{2} = 8,3333333 \cdot 10^{-4} \text{ с.}$$

Тепер візьмемо $f_c = 2\,500$ Гц із тим самим $T = 1/600$ с. Тепер $2f_c T = 25/3 \notin \mathbb{Z}$, і $2\pi f_c T = 25\pi/3$; оскільки $25\pi/3 - 8\pi = \pi/3$, маємо $\sin(2\pi f_c T) = \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$ і $\sin^2(2\pi f_c T) = 3/4$, отже

$$\int_0^T \cos(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_c t) dt = \frac{3/4}{4\pi \cdot 2500} = \frac{3}{40\,000\pi} = 2,3873241 \cdot 10^{-5} \text{ с,}$$

тобто 2,8647890% від $T/2$. Аналогічно, $4\pi f_c T = 50\pi/3$ і $50\pi/3 - 16\pi = 2\pi/3$, тому $\sin(4\pi f_c T) = \sin(2\pi/3) = \sqrt{3}/2$ і

$$\int_0^T \cos^2(2\pi f_c t) dt = \frac{T}{2} + \frac{\sqrt{3}/2}{8\pi \cdot 2500} = 8,3333333 \cdot 10^{-4} + 1,3783222 \cdot 10^{-5} = 8,4711656 \cdot 10^{-4} \text{ с.}$$

Оцінка (ii) дає відносну розбіжність, не більшу за $1/(2\pi f_c T) = 6/(50\pi) = 3,8197186\%$, що узгоджується зі знайденими 2,8647890%. ✓

Незалежна перевірка. Скрипт Python, який чисельно інтегрує три підінтегральні вирази за правилом Сімпсона на 200 000 піддомінтервалах, повертає $9,6 \cdot 10^{-20}$ у першому випадку (тобто нуль з точністю до похибки машини) і $2,3873241 \cdot 10^{-5}$ у другому, з розбіжністю від замкненої форми $1,7 \cdot 10^{-20}$; інтеграл квадрата дає $8,4711656 \cdot 10^{-4}$. ✓

Наслідок 26.2: Дві несучі як ортонормований базис. Якщо $2f_c T \in \mathbb{Z}$, дві функції

$$\phi_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \cos(2\pi f_c t), \quad \phi_2(t) = -\sqrt{\frac{2}{T}} \sin(2\pi f_c t), \quad t \in [0, T],$$

утворюють ортонормовану систему в $L^2([0, T])$: $\langle \phi_1, \phi_1 \rangle = \langle \phi_2, \phi_2 \rangle = 1$ і $\langle \phi_1, \phi_2 \rangle = 0$. Отже, якщо s_I і s_Q сталі на $[0, T]$ і дорівнюють відповідно $\Re a$ і $\Im a$ для деякого $a \in \mathbb{C}$, сигнал $s(t) = \Re\{a e^{i2\pi f_c t}\}$, звужений на $[0, T]$, записується як

$$s = \sqrt{\frac{T}{2}} \left((\Re a) \phi_1 + (\Im a) \phi_2 \right), \quad \int_0^T s(t)^2 dt = \frac{T}{2} |a|^2.$$

Доведення. За Твердженням 26.2 з $2f_c T \in \mathbb{Z}$: $\int_0^T \cos^2 = \int_0^T \sin^2 = T/2$ і $\int_0^T \cos \sin = 0$. Помноживши на множник $2/T$, отримуємо $\|\phi_1\|^2 = \|\phi_2\|^2 = (2/T)(T/2) = 1$ і $\langle \phi_1, \phi_2 \rangle = -(2/T) \cdot 0 = 0$.

Для другої частини, Теорема 26.1(iv) з $s_I \equiv \Re a$ і $s_Q \equiv \Im a$ дає $s(t) = (\Re a) \cos(2\pi f_c t) - (\Im a) \sin(2\pi f_c t)$, і підставивши $\cos(2\pi f_c t) = \sqrt{T/2} \phi_1(t)$ і $-\sin(2\pi f_c t) = \sqrt{T/2} \phi_2(t)$, отримуємо формулу. Енергія обчислюється за теоремою Піфагора в $L^2([0, T])$, справедливою, бо $\phi_1 \perp \phi_2$:

$$\|s\|^2 = \frac{T}{2} \left((\Re a)^2 \|\phi_1\|^2 + (\Im a)^2 \|\phi_2\|^2 \right) = \frac{T}{2} \left((\Re a)^2 + (\Im a)^2 \right) = \frac{T}{2} |a|^2.$$

□

Зауваження 26.3: Де ховається гіпотеза $2f_c T \in \mathbb{Z}$ у реальних системах. Жодна реальна система не гарантує $2f_c T \in \mathbb{Z}$: несуча походить від одного генератора, а символічна частота — від іншого, і вони не перебувають у контрольованому раціональному відношенні. Що гарантується, так це нерівність $f_c T \gg 1$ — зазвичай f_c порядку гігагерців, а $R_s = 1/T$ порядку мегабодів, тож $f_c T$ порядку 10^3 — і тоді Твердження 26.2(ii) каже, що відносна розбіжність від ортогональності не перевищує $1/(2\pi f_c T) \approx 1,6 \cdot 10^{-4}$, цілком знехтування порівняно з будь-якою іншою недосконалістю. Це чесний спосіб сказати «дві несучі ортогональні»: це не тотожність, а нерівність з явною сталою. Слід додати, що на практиці не множать на несучу й не інтегрують на $[0, T]$, а фільтрують імпульсом передачі (Підрозділ 26.6), що не змінює суті аргументу, бо імпульс теж повільний порівняно з f_c .

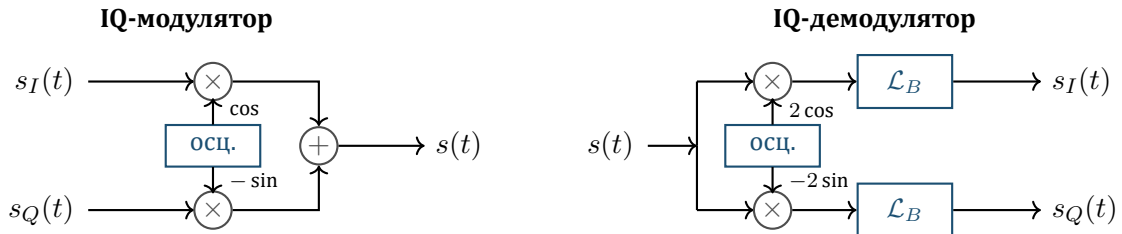


Рис. 26.2: Квадратурний модулятор і демодулятор. Ліворуч — Теорема 26.1(iv), прочитана як схема: дві складові множаться відповідно на $\cos(2\pi f_c t)$ і $-\sin(2\pi f_c t)$ і додаються. Праворуч — Наслідок 26.1: множать на $2\cos(2\pi f_c t)$ і на $-2\sin(2\pi f_c t)$ й усувають низькочастотним фільтром $\mathcal{L}_B$ доданок навколо $2f_c$, який ця множина породжує. Дві гілки не заважають одна одній, бо несучі ортогональні (Твердження 26.2 і Наслідок 26.2): це єдина причина, з якої два незалежні потоки можуть займати ту саму частоту.

26.3. Сузір'я: точки на колі

Зафіксувавши спосіб передачі пари (s_I, s_Q) , лишається вирішити, які пари використовувати. Множина допустимих значень — це сузір'я, і вибір того, яку скінченну множину точок комплексної площини використати, — це серце проектування цифрової модуляції: хочеться багато точок (щоб нести багато бітів на символ), добре віддалених одна від одної (щоб протистояти шуму) і не надто різного модуля (щоб не мучити підсилювач потужності). Три бажання суперечать одне одному, і цей підрозділ разом із наступним їх кількісно оцінюють.

Означення 26.3: Сузір'я, енергія, мінімальна відстань. Нехай $M \geq 2$ — ціле число.

Сузір'я порядку M — це скінченна множина $\mathcal{A} = \{a_0, \dots, a_{M-1}\} \subset \mathbb{C}$ з M різних точок, званих **символами**. Припускаючи символи **рівномірними**, означуємо:

- **середню енергію на символ** у базовій смузі $E_s = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} |a_j|^2$;
- **кількість бітів на символ** $m = \log_2 M$ (сузір'я, що використовуються тут, мають M степенем двійки, тож $m \in \mathbb{N}$) і **середню енергію на біт** $E_b = E_s/m$;
- **мінімальну відстань** $d_{\min}(\mathcal{A}) = \min_{j \neq l} |a_j - a_l|$;
- **відношення пікової потужності до середньої** $\text{PAPR}(\mathcal{A}) = \frac{\max_j |a_j|^2}{E_s}$.

Відображення — це бієкція $\mu: \{0, 1\}^m \rightarrow \mathcal{A}$, яка кожному слову з m бітів ставить у відповідність символ.

Твердження 26.3: Енергія на біт та енергія на символ. Нехай передається послідовність з K символів, обраних незалежно й рівномірно з $\mathcal{A}$. Загальна середня енергія в базовій смузі — KE_s , передані біти — Km , а отже середня енергія, витрачена на біт, дорівнює $E_s/m = E_b$, незалежно від K . Якщо символ передається у смуговій формі на інтервалі тривалості T , як у Наслідку 26.2, енергія дійсного сигналу на символ дорівнює $\frac{T}{2}E_s$, а на біт — $\frac{T}{2}E_b$: множник $T/2$ спільний і не впливає на жодне енергетичне відношення.

Доведення. Нехай $A_1, \dots, A_K$ — передані символи, незалежні й рівномірні на $\mathcal{A}$. Енергія в базовій смузі послідовності — $\sum_{k=1}^K |A_k|^2$, і за лінійністю математичного сподівання

$$\mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^K |A_k|^2 \right] = \sum_{k=1}^K \mathbb{E}[|A_k|^2] = \sum_{k=1}^K \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} |a_j|^2 = KE_s,$$

де використано означення математичного сподівання для рівномірної величини на скінченній множині. Кожен символ несе m бітів, а символів — K : бітів — Km . Відношення середньої енергії до кількості бітів — $KE_s/(Km) = E_s/m$, що не залежить від K . Останнє твердження — це Наслідок 26.2, за яким $\int_0^T s^2 = \frac{T}{2}|a|^2$: усереднивши за рівномірним a в $\mathcal{A}$, отримуємо $\frac{T}{2}E_s$, а поділивши на m — $\frac{T}{2}E_b$. $\square$

Означення 26.4: Фазова модуляція M-PSK. Нехай $M \geq 2$, $E_s > 0$ і $\varphi_0 \in \mathbb{R}$. Сузір'я **M-PSK** енергії E_s з початковою фазою φ_0 — це

$$\mathcal{A}_{M\text{-PSK}} = \left\{ a_k = \sqrt{E_s} e^{i(\frac{2\pi k}{M} + \varphi_0)} : k = 0, 1, \dots, M-1 \right\}.$$

Окремі випадки мають власні назви: $M = 2$ дає **BPSK** (*binary phase shift keying*), яка з $\varphi_0 = 0$ дорівнює $\{+\sqrt{E_s}, -\sqrt{E_s}\}$; $M = 4$ дає **QPSK** (*quaternary*), яка з $\varphi_0 = \pi/4$ дорівнює $\{\sqrt{E_s/2}(\pm 1 \pm i)\}$; $M = 8$ дає **8-PSK**.

Зауваження 26.4: Корені з одиниці, повернуті й розтягнуті. Поклавши $\zeta_M = e^{i2\pi/M}$, Означення 26.4 переписується як $a_k = \sqrt{E_s} e^{i\varphi_0} \zeta_M^k$: сузір'я M -PSK — це точно множина коренів M -го степеня з одиниці (Означення 6.2), яких M за Теоремою 6.2, помножена на комплексне число $\sqrt{E_s} e^{i\varphi_0}$, тобто повернута на φ_0 і розтягнута множителем $\sqrt{E_s}$. За Теоремою 6.3 її точки — це вершини правильного M -кутника, вписаного в коло радіуса $\sqrt{E_s}$. Кожна геометрична властивість правильного многокутника, отже, одразу є властивістю модуляції: оберտальна симетрія порядку M каже, що всі символи еквівалентні (і справді, ймовірність похибки не залежить від того, який символ було передано, Наслідок 26.4), а формула сторони правильного многокутника — це мінімальна відстань (Теорема 26.3). Навіть елементарний факт, що $\sum_k \zeta_M^k = 0$ для $M \geq 2$ (Теорема 6.4), має сенс: центр мас сузір'я — це початок координат, тобто модуляція не витрачає енергію на постійну складову.

Лема 26.1: Хорда одиничного кола. Для кожних $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ виконується $|e^{i\alpha} - e^{i\beta}| = 2 \left| \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \right|$.

Доведення. Винесемо множник середньої фази:

$$e^{i\alpha} - e^{i\beta} = e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}} \left(e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} - e^{-i\frac{\alpha-\beta}{2}} \right).$$

Рівність перевіряється множенням: перший добуток дає $e^{i(\alpha+\beta)/2+i(\alpha-\beta)/2} = e^{i\alpha}$, а другий — $e^{i(\alpha+\beta)/2-i(\alpha-\beta)/2} = e^{i\beta}$. За формулою Ейлера, $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$ з $\theta = (\alpha - \beta)/2$. Взявши модулі й використавши $|e^{i\gamma}| = 1$ та $|2i \sin \theta| = 2|\sin \theta|$, доведення завершується. $\square$

Теорема 26.3: Мінімальна відстань M -PSK. Для сузір'я M -PSK енергії E_s (Означення 26.4) виконується

$$d_{\min} = 2\sqrt{E_s} \sin \frac{\pi}{M},$$

для кожного $M \geq 2$ і кожного φ_0 , і мінімум досягається точно на парах сусідніх символів, тобто з індексами k, l такими, що $k - l \equiv \pm 1 \pmod{M}$.

Доведення. За Лемою 26.1, з $\alpha = \frac{2\pi k}{M} + \varphi_0$ і $\beta = \frac{2\pi l}{M} + \varphi_0$ (фази φ_0 скорочуються в різниці),

$$|a_k - a_l| = \sqrt{E_s} |e^{i\alpha} - e^{i\beta}| = 2\sqrt{E_s} \left| \sin \frac{\pi(k-l)}{M} \right|.$$

Поклавши $j = \langle k - l \rangle_M \in \{1, \dots, M-1\}$ (остача від $k - l$ за модулем M , ненульова, бо $k \neq l$), і зауваживши, що $\sin \frac{\pi(k-l)}{M}$ і $\sin \frac{\pi j}{M}$ відрізняються щонайбільше знаком — справді, $k - l = j + qM$ і $\sin \left(\frac{\pi j}{M} + q\pi \right) = (-1)^q \sin \frac{\pi j}{M}$ — маємо

$$d_{\min} = 2\sqrt{E_s} \cdot \min_{1 \leq j \leq M-1} \sin \frac{\pi j}{M},$$

де знак модуля прибрано, бо для $1 \leq j \leq M-1$ аргумент $\pi j/M$ лежить у $(0, \pi)$, і там синус додатний.

Лишається мінімізувати $j \mapsto \sin(\pi j/M)$ на $\{1, \dots, M-1\}$. Виконується тотожність $\sin \frac{\pi(M-j)}{M} = \sin \left(\pi - \frac{\pi j}{M} \right) = \sin \frac{\pi j}{M}$: функція симетрична відносно $j \mapsto M-j$, тож досить мінімізувати її для $1 \leq j \leq M/2$. На цьому проміжку $\pi j/M \in (0, \pi/2]$, де синус строго зростає (похідна $\cos$ додатна на $[0, \pi/2)$): мінімум — у $j = 1$ і дорівнює $\sin(\pi/M)$. За симетрією те саме значення досягається при $j = M-1$, і ні при якому іншому j , якщо $M \geq 3$ (при

$M = 2$ два індекси збігаються). Отже, $d_{\min} = 2\sqrt{E_s} \sin(\pi/M)$, реалізований лише парами з $k - l \equiv \pm 1 \pmod{M}$. $\square$

Наслідок 26.3: BPSK і QPSK мають однакову мінімальну відстань за рівної енергії на біт. З позначеннями Означення 26.3:

$$\text{BPSK} (m = 1, E_s = E_b) : d_{\min} = 2\sqrt{E_s} = 2\sqrt{E_b};$$

$$\text{QPSK} (m = 2, E_s = 2E_b) : d_{\min} = 2\sqrt{E_s} \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \sqrt{E_s} = \sqrt{2} \sqrt{2E_b} = 2\sqrt{E_b}.$$

Отже, два сузір'я мають однакову мінімальну відстань, коли витрачається однакова енергія на біт, хоча QPSK несе вдвічі більше бітів на символ.

Доведення. Для $M = 2$ Теорема 26.3 дає $d_{\min} = 2\sqrt{E_s} \sin(\pi/2) = 2\sqrt{E_s}$, а $m = \log_2 2 = 1$ дає $E_b = E_s$ за Означенням 26.3. Для $M = 4$ маємо $\sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, отже $d_{\min} = 2\sqrt{E_s} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}\sqrt{E_s}$; а $m = \log_2 4 = 2$ дає $E_s = 2E_b$, звідки $\sqrt{2}\sqrt{2E_b} = \sqrt{2 \cdot 2E_b} = 2\sqrt{E_b}$. $\square$

Твердження 26.4: QPSK — це накладання двох ортогональних BPSK. Нехай $\mathcal{A}$ — сузір'я QPSK енергії E_s з $\varphi_0 = \pi/4$, тобто

$$\mathcal{A} = \left\{ \sqrt{\frac{E_s}{2}} (\varepsilon_1 + i \varepsilon_2) : \varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{+1, -1\} \right\}.$$

Тоді синфазна й квадратурна складові символу набувають кожна лише двох значень $\pm\sqrt{E_s/2} = \pm\sqrt{E_b}$, тобто вони — дві BPSK енергії E_b , а відображення $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) \mapsto a$ робить їх незалежними, якщо два біти незалежні й рівномірні.

Доведення. З $\varphi_0 = \pi/4$ чотири фази — це $\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$, а $\cos$ і $\sin$ кожної дорівнюють $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$: явно $\sqrt{E_s} e^{i\pi/4} = \sqrt{E_s} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{E_s/2} (1 + i)$, і аналогічно для трьох інших, що відповідають чотирьом виборам знаків. Отже, $\Re a = \varepsilon_1 \sqrt{E_s/2}$ і $\Im a = \varepsilon_2 \sqrt{E_s/2}$. За Означенням 26.3 з $M = 4$ маємо $m = 2$ і $E_b = E_s/2$, тому $\sqrt{E_s/2} = \sqrt{E_b}$: кожна складова — це BPSK енергії E_b , узгоджено з Наслідком 26.3. Незалежність очевидна: пара $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ визначає a і навпаки, тож якщо два біти незалежні, то й дві складові незалежні. $\square$

Означення 26.5: Відображення Грея. Відображення $\mu: \{0, 1\}^m \rightarrow \mathcal{A}$ називають **відображенням Грея**, якщо кожна пара символів на відстані $d_{\min}$ відповідає парі двійкових слів, що відрізняються лише одним бітом.

Твердження 26.5: Для M-PSK існує відображення Грея. Для кожного $M = 2^m$ сузір'я M-PSK допускає відображення Грея.

Доведення. За Теоремою 26.3 пари на відстані $d_{\min}$ — це точно пари з послідовними індексами за модулем M . Тому достатньо навести бієкцію $g: \{0, \dots, M-1\} \rightarrow \{0, 1\}^m$ таку, що $g(k)$ і $g(k+1)$ відрізняються лише одним бітом для кожного k , а також $g(M-1)$ і $g(0)$. Візьмемо **відображений код Грея**, означений для $k = \sum_{t=0}^{m-1} b_t 2^t$ як

$$g(k) = (c_{m-1}, \dots, c_0), \quad c_t = b_t \oplus b_{t+1} \ (t < m-1), \quad c_{m-1} = b_{m-1},$$

де $\oplus$ — додавання за модулем 2. Відображення бієктивне, бо явно обертається: $b_{m-1} = c_{m-1}$ і $b_t = c_t \oplus b_{t+1}$ для спадного t , що однозначно відновлює k з $g(k)$.

Те, що $g(k)$ і $g(k+1)$ відрізняються лише одним бітом, бачимо так. Нехай t_0 — позиція наймолодшого біта k , що дорівнює 0; додавання 1 до k переводить цей біт у 1, а всі біти позиції $< t_0$ — в 0, лишаючи незмінними біти позиції $> t_0$. Отже, записавши b і b' біти k і $k+1$:

$b'_t = b_t$ при $t > t_0$, $b'_{t_0} = 1 \neq 0 = b_{t_0}$, і $b'_t = 0$, $b_t = 1$ при $t < t_0$. Звідси, при $t > t_0$, $c'_t = b'_t \oplus b'_{t+1} = b_t \oplus b_{t+1} = c_t$; при $t = t_0$, $c'_{t_0} = b'_{t_0} \oplus b'_{t_0+1} = 1 \oplus b_{t_0+1} \neq 0 \oplus b_{t_0+1} = c_{t_0}$; при $t < t_0 - 1$, $c'_t = 0 \oplus 0 = 0$ і $c_t = 1 \oplus 1 = 0$, рівні; при $t = t_0 - 1$ (якщо $t_0 \geq 1$), $c'_{t_0-1} = b'_{t_0-1} \oplus b'_{t_0} = 0 \oplus 1 = 1$ і $c_{t_0-1} = b_{t_0-1} \oplus b_{t_0} = 1 \oplus 0 = 1$, рівні. Загалом змінюється лише біт позиції t_0 .

Лишається циклічна пара $(M - 1, 0)$. Для $k = M - 1 = 2^m - 1$ усі b_t дорівнюють 1, отже $c_{m-1} = 1$ і $c_t = 1 \oplus 1 = 0$ при $t < m - 1$: $g(M - 1) = (1, 0, \dots, 0)$. Для $k = 0$ усі b_t дорівнюють 0 і $g(0) = (0, 0, \dots, 0)$. Два слова відрізняються лише найстаршим бітом. $\square$

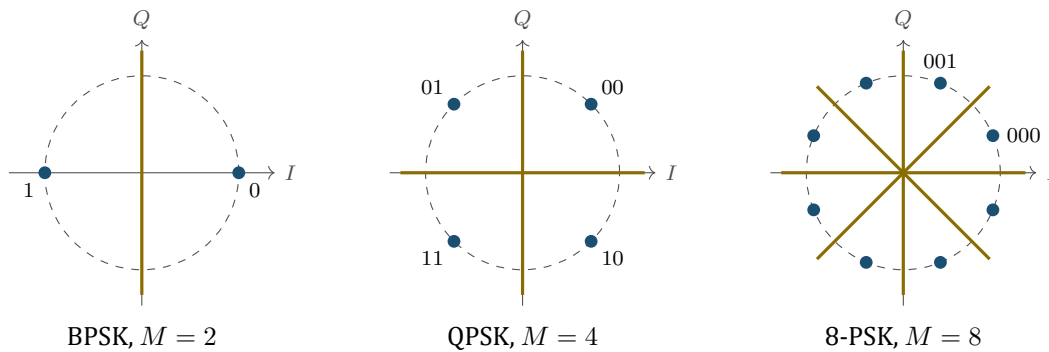


Рис. 26.3: Три сузір'я PSK, намальовані за Означенням 26.4 з $\varphi_0 = 0$ для BPSK, $\varphi_0 = \pi/8$ для 8-PSK та $\varphi_0 = \pi/4$ для QPSK. Радіус пунктирного кола — $\sqrt{E_s}$, тут 1,35 см. Координати точок — це $R \cos \theta$ і $R \sin \theta$ з $R = 1,35$: для QPSK $1,35 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,9546$; для 8-PSK $1,35 \cos 22,5^\circ = 1,2473$ і $1,35 \sin 22,5^\circ = 0,5166$, а межі між областями рішення лежать при $0^\circ, 45^\circ, \dots$ з $1,7 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1,2021$. Товсті лінії — це межі областей рішення за мінімальною відстанню (Теорема 26.7): для PSK це кругові сектори, обмежені бісектрисами дуг між сусідніми символами. Двійкові мітки слідує відображенню Грея (Твердження 26.5).

Приклад 26.3: Числові значення мінімальної відстані. З $E_s = 1$ Теорема 26.3 дає такі значення.

M	$m = \log_2 M$	π/M	$d_{\min} = 2 \sin(\pi/M)$	$d_{\min}^2/(4E_b)$
2	1	$\pi/2$	2,0000000	1,0000000
4	2	$\pi/4$	1,4142136	1,0000000
8	3	$\pi/8$	0,7653669	0,4393398
16	4	$\pi/16$	0,3901806	0,1522409
32	5	$\pi/32$	0,1960343	0,0480368

Останній стовпець, обчислений з $E_b = E_s/m = 1/m$ і тому рівний $m d_{\min}^2/4$, — це відношення, яке з'явиться в аргументі функції Q (Теорема 26.9 і Зауваження 26.10). Перші два рядки однакові, і це зміст Наслідку 26.3: QPSK подвоює біти на символ без жодної плати в мінімальній відстані за рівної енергії на біт. Починаючи з третього рядка платити доводиться, і дорого: переходячи від 4 до 8 точок, відношення падає у $1/0,4393398 = 2,2761424$ рази, а від 4 до 32 — у $1/0,0480368 = 20,8173$ рази.

Незалежна перевірка. Скрипт Python, який будує M коренів з одиниці в арифметиці з рухомою комою й перебирає всі $M(M - 1)$ впорядкованих пар, обчислюючи модуль різниці, повертає для $M = 2, 4, 8, 16, 32$ ті самі значення з максимальною розбіжністю $6,9 \cdot 10^{-16}$ відносно замкненої форми. $\checkmark$

26.4. QAM і APSK: точки на кількох колах

M -PSK витрачає всю енергію на те саме коло, і для великого M точки скупчуються: Теорема 26.3 каже, що мінімальна відстань спадає як $2\pi\sqrt{E_s}/M$, бо $\sin x \sim x$. Щоб вийти з цього вузького місця, потрібно використати ще й модуль, тобто розташувати точки на кількох концентричних колах. Дві класичні родини — це QAM, яка розташовує точки на квадратній ґратці — а отже, прочитана в полярних координатах, на колах з нерівними популяціями — і APSK, яка розташовує їх на кількох колах з обраними популяціями.

Означення 26.6: Квадратна квадратурно-амплітудна модуляція M -QAM. Нехай $M = L^2$ з $L \geq 2$ парним цілим, і нехай $\Delta > 0$. Квадратне сузір'я M -QAM із кроком Δ — це

$$\mathcal{A}_{M\text{-QAM}} = \left\{ \Delta[(2u-1-L) + i(2v-1-L)] : u, v \in \{1, \dots, L\} \right\}.$$

Дві координати незалежно пробігають L рівнів $\Delta\{-(L-1), -(L-3), \dots, L-3, L-1\}$, симетричних відносно початку координат і віддалених на 2Δ одна від наступної. Для $L = 4$ рівні — це $\Delta\{-3, -1, 1, 3\}$, і отримуємо 16-QAM.

Лема 26.2: Сума квадратів рівнів. Для кожного цілого $L \geq 1$ виконується $\sum_{u=1}^L (2u-1-L)^2 = \frac{L(L^2-1)}{3}$.

Доведення. Коли u пробігає від 1 до L , число $2u-1-L$ пробігає, кроком у два, значення від $1-L$ до $L-1$: це L цілих чисел, усі парності, протилежної парності L , симетричних відносно 0.

Випадок парного L . Значення — це $\pm 1, \pm 3, \dots, \pm(L-1)$, тобто перші $L/2$ непарних чисел, узятих з обома знаками. Поклавши $m = L/2$,

$$\sum_{u=1}^L (2u-1-L)^2 = 2 \sum_{j=1}^m (2j-1)^2.$$

Тепер

$$\sum_{j=1}^m (2j-1)^2 = \sum_{j=1}^m (4j^2 - 4j + 1) = 4 \cdot \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} - 4 \cdot \frac{m(m+1)}{2} + m,$$

використовуючи дві відомі суми $\sum_{j \leq m} j^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$ і $\sum_{j \leq m} j = \frac{m(m+1)}{2}$. Звівши до спільного знаменника 3:

$$\frac{2m(m+1)(2m+1) - 6m(m+1) + 3m}{3} = \frac{m[2(m+1)(2m+1) - 6(m+1) + 3]}{3} = \frac{m[4m^2 - 1]}{3},$$

бо $2(m+1)(2m+1) - 6(m+1) + 3 = (m+1)(4m+2-6) + 3 = (m+1)(4m-4) + 3 = 4m^2 - 1$. Отже,

$$2 \sum_{j=1}^m (2j-1)^2 = \frac{2m(4m^2-1)}{3} = \frac{L(L^2-1)}{3},$$

підставивши $m = L/2$, тобто $2m = L$ і $4m^2 - 1 = L^2 - 1$.

Випадок непарного L . Значення — це $0, \pm 2, \pm 4, \dots, \pm(L-1)$. Поклавши $m = (L-1)/2$,

$$\sum_{u=1}^L (2u-1-L)^2 = 2 \sum_{j=1}^m (2j)^2 = 8 \sum_{j=1}^m j^2 = 8 \cdot \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} = \frac{4m(m+1)(2m+1)}{3}.$$

З $m = \frac{L-1}{2}$ маємо $m+1 = \frac{L+1}{2}$ і $2m+1 = L$, отже

$$\frac{4}{3} \cdot \frac{L-1}{2} \cdot \frac{L+1}{2} \cdot L = \frac{L(L^2-1)}{3}.$$

Два випадки вичерпують усі $L \geq 1$, і в обох отримуємо ту саму формулу. $\square$

Теорема 26.4: Енергія, мінімальна відстань і PAPR квадратної QAM. Для квадратного сузір'я M -QAM з кроком Δ , де $M = L^2$, виконуються

$$E_s = \frac{2(M-1)}{3} \Delta^2, \quad d_{\min} = 2\Delta = \sqrt{\frac{6E_s}{M-1}}, \quad \text{PAPR} = \frac{3(L-1)}{L+1} = \frac{3(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}+1}.$$

Доведення. Енергія. За Означенням 26.3 і Означенням 26.6,

$$E_s = \frac{1}{L^2} \sum_{u=1}^L \sum_{v=1}^L \Delta^2 [(2u-1-L)^2 + (2v-1-L)^2].$$

Подвійна сума розпадається: у першій частині індекс v німий і дає множник L , у другій — u . Отже, за Лемою 26.2,

$$E_s = \frac{\Delta^2}{L^2} \left[L \sum_{u=1}^L (2u-1-L)^2 + L \sum_{v=1}^L (2v-1-L)^2 \right] = \frac{\Delta^2}{L^2} \cdot 2L \cdot \frac{L(L^2-1)}{3} = \frac{2(L^2-1)}{3} \Delta^2,$$

що є першою формулою з $M = L^2$.

Мінімальна відстань. Нехай $a = \Delta[(2u-1-L) + i(2v-1-L)]$ і $a' = \Delta[(2u'-1-L) + i(2v'-1-L)]$ — два різні символи. Тоді

$$|a - a'|^2 = 4\Delta^2 [(u-u')^2 + (v-v')^2],$$

бо $(2u-1-L) - (2u'-1-L) = 2(u-u')$. Оскільки $(u, v) \neq (u', v')$ і різниці цілі, величина $(u-u')^2 + (v-v')^2$ — ціле число ≥ 1 , і дорівнює точно 1, наприклад, при $u' = u+1, v' = v$ (можливо, бо $L \geq 2$). Мінімум $|a - a'|$ отже дорівнює $\sqrt{4\Delta^2} = 2\Delta$. Підставивши $\Delta^2 = \frac{3E_s}{2(M-1)}$, отримане з першої формули,

$$d_{\min} = 2\Delta = 2\sqrt{\frac{3E_s}{2(M-1)}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 3E_s}{2(M-1)}} = \sqrt{\frac{6E_s}{M-1}}.$$

PAPR. Максимальний модуль — у чотирьох кутових символах, де обидві координати дорівнюють $\pm\Delta(L-1)$: там $|a|^2 = 2\Delta^2(L-1)^2$. Те, що це максимум, впливає з того, що $|a|^2$ — сума двох квадратів, і кожна координата має модуль щонайбільше $\Delta(L-1)$. Отже,

$$\text{PAPR} = \frac{2\Delta^2(L-1)^2}{\frac{2}{3}(L^2-1)\Delta^2} = \frac{3(L-1)^2}{L^2-1} = \frac{3(L-1)^2}{(L-1)(L+1)} = \frac{3(L-1)}{L+1},$$

де скорочено $L-1 \neq 0$, бо $L \geq 2$. $\square$

Приклад 26.4: Параметри 16-QAM та її сестер. З $E_s = 1$ Теорема 26.4 дає:

M	$L = \sqrt{M}$	m	$d_{\min} = \sqrt{6/(M-1)}$	PAPR
4	2	2	1,4142136	1,0000000
16	4	4	0,6324555	1,8000000
64	8	6	0,3086067	2,3333333
256	16	8	0,1533930	2,6470588

Рядок $M = 4$ відновлює QPSK: справді, $\sqrt{6/3} = \sqrt{2}$, і 4-QAM є QPSK з Означення 26.4 з $\varphi_0 = \pi/4$ (ті чотири точки $\Delta(\pm 1 \pm i)$ усі лежать на колі радіуса $\Delta\sqrt{2}$), узгоджено з Наслідком 26.3. Для $M = 16$ порівняння з 16-PSK безжальне: 0,6324555 проти 0,3901806 (Приклад 26.3), тобто множник 1,6209302 у відстані, що становить $20 \log_{10} 1,6209302 = 4,1952855$ дБ вирашу.

Незалежна перевірка. Скрипт Python, що будує сузір'я M -QAM точку за точкою за Означенням 26.6, обчислює їхню середню енергію як арифметичне середнє $|a|^2$, нормує їх до $E_s = 1$ і перебирає всі $M(M-1)$ впорядкованих пар, повертає для $M = 4, 16, 64, 256$ ті самі мінімальні відстані з максимальною розбіжністю $2,3 \cdot 10^{-16}$, а енергії в одиницях Δ^2 дорівнюють 2, 10, 42, 170, що збігається з $\frac{2}{3}(M-1)$. ✓

Означення 26.7: Сузір'я APSK з концентричними колами. Нехай $r \geq 1$ — кількість кіл, $M_1, \dots, M_r$ — додатні цілі числа з $M = M_1 + \dots + M_r$, радіуси $0 < R_1 < \dots < R_r$ і фази $\varphi_1, \dots, \varphi_r \in \mathbb{R}$. Відповідне сузір'я **APSK** (*amplitude and phase shift keying*) — це

$$\mathcal{A}_{\text{APSK}} = \bigcup_{\ell=1}^r \left\{ R_\ell e^{i\left(\frac{2\pi j}{M_\ell} + \varphi_\ell\right)} : j = 0, \dots, M_\ell - 1 \right\},$$

тобто об'єднання r сузір'їв PSK різних порядків і радіусів. Його називають $(M_1 + \dots + M_r)$ -**APSK**; наприклад, $4 + 12$ означає $r = 2$, $M_1 = 4$, $M_2 = 12$, $M = 16$.

Теорема 26.5: Найкраща за мінімальною відстанню 4+12-APSK. Розглянемо родину сузір'їв $4 + 12$ -APSK з

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{4}, \quad \varphi_2 = 0, \quad R_2 = \gamma R_1 \quad (\gamma \geq 1),$$

нормованих до $E_s = 1$. Тоді:

(i) нормування вимагає $R_1 = \frac{2}{\sqrt{1+3\gamma^2}}$;

(ii) мінімальна відстань дорівнює

$$d_{\min}(\gamma) = \frac{2}{\sqrt{1+3\gamma^2}} \min \left\{ \sqrt{2}, \quad 2\gamma \sin \frac{\pi}{12}, \quad \sqrt{1+\gamma^2-2\gamma \cos \frac{\pi}{12}} \right\};$$

(iii) $d_{\min}(\gamma)$ максимальна при $\gamma^* = 1 + \sqrt{3} = 2,7320508$, і максимальне значення дорівнює

$$d_{\min}(\gamma^*) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{13+6\sqrt{3}}} = \sqrt{\frac{104-48\sqrt{3}}{61}} = 0,5848015;$$

(iv) при γ^* відношення пікової потужності до середньої дорівнює $\text{PAPR} = R_2^2 = \frac{64+8\sqrt{3}}{61} = 1,2763345$.

Доведення. (i) Нормування. За Означенням 26.3 16 символів мають модулі R_1 (чотири рази) і R_2 (дванадцять разів), отже

$$E_s = \frac{4R_1^2 + 12R_2^2}{16} = \frac{R_1^2 + 3R_2^2}{4} = \frac{R_1^2(1 + 3\gamma^2)}{4}.$$

Вимога $E_s = 1$ дає $R_1^2 = 4/(1 + 3\gamma^2)$, тобто формулу, обравши додатний корінь, бо $R_1 > 0$.

(ii) Три родини пар. Кожна пара різних символів належить до одного з трьох типів.

Обидва на внутрішньому колі. Чотири точки $R_1 e^{i(\pi/4 + k\pi/2)}$ утворюють 4-PSK енергії R_1^2 , отже за Теоремою 26.3 їхня мінімальна відстань — $2R_1 \sin(\pi/4) = R_1\sqrt{2}$.

Обидва на зовнішньому колі. Дванадцять точок $R_2 e^{i2\pi j/12}$ утворюють 12-PSK енергії R_2^2 , з мінімальною відстанню $2R_2 \sin(\pi/12) = 2\gamma R_1 \sin(\pi/12)$.

По одному на кожному колі. Для $a = R_1 e^{i\alpha}$ і $b = R_2 e^{i\beta}$,

$$\begin{aligned} |a - b|^2 &= (R_1 e^{i\alpha} - R_2 e^{i\beta}) \overline{(R_1 e^{i\alpha} - R_2 e^{i\beta})} = R_1^2 + R_2^2 - R_1 R_2 (e^{i(\alpha-\beta)} + e^{-i(\alpha-\beta)}) \\ &= R_1^2 + R_2^2 - 2R_1 R_2 \cos(\alpha - \beta), \end{aligned}$$

використавши $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta$ (формула Ейлера). Ця величина тим менша, чим більший $\cos(\alpha - \beta)$, тобто чим ближчий $\alpha - \beta$ до кратного 2π . Тепер

$$\alpha - \beta = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} - \frac{j\pi}{6} = \frac{\pi}{12}(3 + 6k - 2j), \quad k \in \{0, 1, 2, 3\}, j \in \{0, \dots, 11\},$$

і $3 + 6k - 2j$ — непарне, бо $6k - 2j$ парне. Мінімум $|3 + 6k - 2j|$ на множині непарних цілих чисел, отже, щонайменше 1, і дорівнює точно 1, бо $k = 0, j = 1$ дає $3 - 2 = 1$. Лишаючись у межах $|\alpha - \beta| \leq \pi$ — що законно, бо косинус 2π -періодичний і парний, — мінімальне значення $|\alpha - \beta|$ — це $\pi/12$, а мінімальна відстань між двома колами — це $\sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1 R_2 \cos(\pi/12)} = R_1 \sqrt{1 + \gamma^2 - 2\gamma \cos(\pi/12)}$.

Винісши R_1 у трьох значеннях і взявши мінімум, отримуємо формулу (ii), з R_1 , заданим у (i).

(iii) Оптимум. Позначимо $s = \sin \frac{\pi}{12}$, $c = \cos \frac{\pi}{12}$ і

$$h_1(\gamma) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{1 + 3\gamma^2}}, \quad h_2(\gamma) = \frac{4\gamma s}{\sqrt{1 + 3\gamma^2}}, \quad h_3(\gamma) = \frac{2\sqrt{1 + \gamma^2 - 2\gamma c}}{\sqrt{1 + 3\gamma^2}},$$

так що $d_{\min} = \min\{h_1, h_2, h_3\}$.

Функція h_1 строго спадає на $[1, +\infty)$, бо чисельник сталий, а знаменник $\sqrt{1 + 3\gamma^2}$ строго зростає.

Функція h_2 строго зростає: справді, $h_2(\gamma) = 4s/\sqrt{\gamma^{-2} + 3}$ при $\gamma > 0$, а $\gamma^{-2} + 3$ строго спадає.

Вони перетинаються там, де $2\sqrt{2} = 4\gamma s$, тобто $\gamma = \frac{\sqrt{2}}{2s} = \frac{1}{\sqrt{2}s}$. Оскільки $s = \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ — значення, що випливає з $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ — маємо $\sqrt{2}s = \frac{\sqrt{12} - 2}{4} = \frac{2\sqrt{3} - 2}{4} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$, і

$$\gamma^* = \frac{2}{\sqrt{3} - 1} = \frac{2(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{2(\sqrt{3} + 1)}{2} = \sqrt{3} + 1.$$

При γ^* маємо $\gamma^{*2} = (\sqrt{3} + 1)^2 = 4 + 2\sqrt{3}$, отже $1 + 3\gamma^{*2} = 13 + 6\sqrt{3}$. Перевіримо, що при γ^* третій доданок не є мінімумом: з $c = \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ (те саме обчислення, що й раніше, з $\cos(45^\circ - 30^\circ)$) маємо

$$1 + \gamma^{*2} - 2\gamma^* c = 1 + 4 + 2\sqrt{3} - 2(\sqrt{3} + 1) \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = 3,1861847 > 2,$$

отже $h_3(\gamma^*) > h_1(\gamma^*) = h_2(\gamma^*)$ і $d_{\min}(\gamma^*) = h_1(\gamma^*) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{13+6\sqrt{3}}}$.

Тепер максимальність. Нехай $\gamma < \gamma^*$: тоді $d_{\min}(\gamma) \leq h_2(\gamma) < h_2(\gamma^*) = d_{\min}(\gamma^*)$, бо h_2 строго зростає. Нехай $\gamma > \gamma^*$: тоді $d_{\min}(\gamma) \leq h_1(\gamma) < h_1(\gamma^*) = d_{\min}(\gamma^*)$, бо h_1 строго спадає. В обох випадках нерівність строга: максимум — у γ^* і єдиний.

Для значення, раціоналізуючи через $(13-6\sqrt{3})$ і використовуючи $13^2 - (6\sqrt{3})^2 = 169 - 108 = 61$:

$$d_{\min}(\gamma^*)^2 = \frac{8}{13+6\sqrt{3}} = \frac{8(13-6\sqrt{3})}{61} = \frac{104-48\sqrt{3}}{61} = 0,3419928,$$

чий квадратний корінь — 0,5848015.

(iv) PAPR. Максимальний модуль — R_2 , бо $R_2 > R_1$ при $\gamma > 1$, і $E_s = 1$: отже $\text{PAPR} = R_2^2 = \gamma^{*2} R_1^2 = \frac{4\gamma^{*2}}{1+3\gamma^{*2}} = \frac{4(4+2\sqrt{3})}{13+6\sqrt{3}} = \frac{16+8\sqrt{3}}{13+6\sqrt{3}}$. Раціоналізуючи,

$$\frac{(16+8\sqrt{3})(13-6\sqrt{3})}{61} = \frac{208-96\sqrt{3}+104\sqrt{3}-48 \cdot 3}{61} = \frac{208-144+8\sqrt{3}}{61} = \frac{64+8\sqrt{3}}{61} = 1,2763345.$$

Як перевірка узгодженості, $E_s = \frac{R_1^2+3R_2^2}{4} = \frac{0,1709964+3 \cdot 1,2763345}{4} = \frac{4,0000000}{4} = 1$. ✓

Зауваження 26.5: Чому існує APSK, якщо QAM має більшу мінімальну відстань. Порівняння при $M = 16$ і $E_s = 1$ чітке, і його треба сказати без прикрас:

	16-QAM	оптимальна 4 + 12-APSK
$d_{\min}$	0,6324555	0,5848015
$d_{\min}$ у відносних дБ	+0,6804302	0
PAPR	1,8000000	1,2763345
PAPR у дБ	2,5527251	1,0596452

На лінійному гаусовому каналі перемагає QAM, на 0,6804302 дБ у мінімальній відстані. Отже, APSK не є абсолютно кращою модуляцією: вона краща, коли канал не лінійний. Підсилювач потужності на борту супутника працює поблизу насичення, щоб не витратити енергію намарно, і в цьому режимі його характеристика стискає великі модулі й повертає їхню фазу; сузір'я з PAPR 1,2763345 (1,0596452 дБ) проходить через цю нелінійність набагато краще, ніж сузір'я з PAPR 1,8 (2,5527251 дБ), і, крім того, має лише два різні модулі замість трьох, що спрощує компенсацію. Виграш 1,4930799 дБ у PAPR оплачується 0,6804302 дБ мінімальної відстані: баланс сприятливий саме в тому режимі, в якому працюють супутники. Сузір'я з Теорема 26.5 побудоване тут з оптимізації $d_{\min}$, а не запозичене з якогось нормативного документа; реальні системи використовують відношення радіусів, обрані за іншими критеріями (і загалом залежні від швидкості кодування), і не збігаються з $\gamma^* = 1 + \sqrt{3}$.

26.5. Рішення за мінімальною відстанню

Приймач спостерігає комплексне число і має вгадати, який символ було передано. Правило, яким користуються всі — «обери найближчий символ» — не є ані домовленістю, ані евристикою: це, за точними гіпотезами, правило, що мінімізує ймовірність похибки. Цей підрозділ формулює ці гіпотези й доводить твердження.

Означення 26.8: Адитивний білий гаусів шумовий канал у базовій смузі. Нехай $\mathcal{A}$ — сузір'я порядку M . Адитивний білий гаусів шумовий канал (AWGN, additive white Gaussian noise) для одного використання, з односторонньою спектральною густиною $N_0 > 0$,

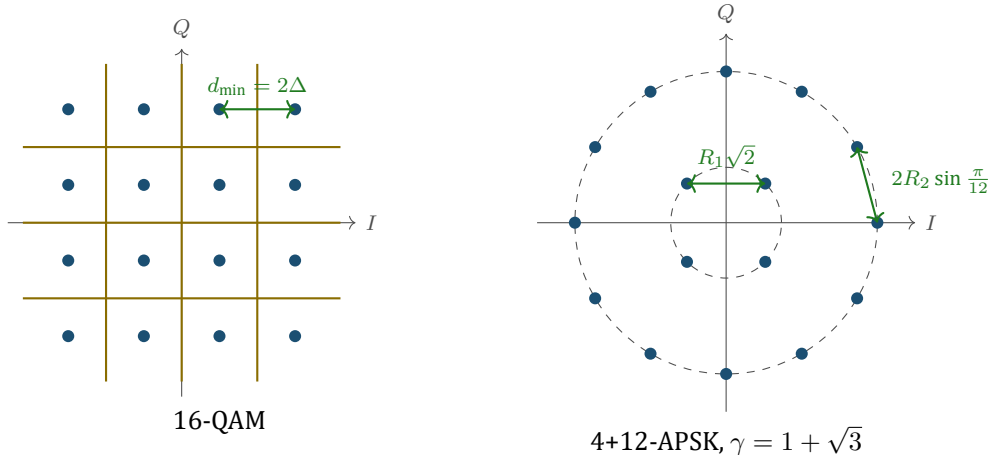


Рис. 26.4: Ліворуч — 16-QAM з Означення 26.6 з $\Delta = 0,5$ см: шістнадцять точок лежать у $(\pm 0,5, \pm 0,5)$, $(\pm 0,5, \pm 1,5)$, $(\pm 1,5, \pm 0,5)$, $(\pm 1,5, \pm 1,5)$, а прями рішення за мінімальною відстанню — це $I, Q \in \{-1, 0, 1\}$, тобто середини між сусідніми рівнями (Теорема 26.7). Праворуч — оптимальна 4 + 12-APSK з Теорема 26.5, намальована з $R_2 = 2$ см і отже $R_1 = 2/\gamma^* = 2/(1 + \sqrt{3}) = 0,7321$ см: чотири внутрішні точки лежать при $45^\circ + k \cdot 90^\circ$, з координатами $0,7321 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,5176$, а дванадцять зовнішніх — при $j \cdot 30^\circ$, з координатами $2 \cos 30^\circ = 1,7321$, $2 \cos 60^\circ = 1$, 2 і 0 . Два зелені відрізки — це дві відстані, що в оптимумі стають рівними: це збіг $h_1 = h_2$ з доведення. Усі координати обчислені з формул, а не виміряні.

— це модель

$$r = a + n,$$

де a — переданий символ, а n — комплексна випадкова величина, незалежна від a , з незалежними дійсною й уявною частинами, кожна гаусова з нульовим середнім і дисперсією $N_0/2$. Спільна густина n відносно міри Лебега на $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$, отже, — це

$$p_n(z) = \frac{1}{2\pi \cdot \frac{N_0}{2}} \exp\left(-\frac{(\Re z)^2 + (\Im z)^2}{2 \cdot \frac{N_0}{2}}\right) = \frac{1}{\pi N_0} e^{-|z|^2/N_0}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Таку величину називають **кругово-симетричною комплексною гаусовою дисперсією** N_0 , бо $\mathbb{E}[|n|^2] = N_0$, а густина залежить лише від модуля.

Зауваження 26.6: Дві домовленості щодо N_0 . Означення 26.8 приписує дисперсію $N_0/2$ кожній з двох дійсних складових і N_0 комплексній. Це домовленість цифрового зв'язку, за якою N_0 — однобічна спектральна густина (уся потужність шуму рахується на додатних частотах), а $N_0/2$ — двобічна. Хто читає тексти з теорії сигналів, часто знаходить протилежну домовленість, з σ^2 на складову й без згадки N_0 : формули відповідно змінюються, і ймовірність похибки BPSK, яка тут — $Q(\sqrt{2E_b/N_0})$, тоді стає $Q(\sqrt{E_b}/\sigma)$. Дві перекладаються одна в одну через $\sigma^2 = N_0/2$. Щоразу, коли числовий результат цього розділу порівнюють з джерелом, перше, що треба перевірити, — яку з двох домовленостей воно використовує: це найпоширеніше джерело розбіжностей на 3 дБ.

Означення 26.9: Правило рішення й області рішення. Правило рішення — це вимірна функція $\delta: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{A}$. Її області рішення — це множини $\mathcal{R}_j = \delta^{-1}(\{a_j\})$, $j = 0, \dots, M-1$,

які утворюють розбиття $\mathbb{C}$. **Ймовірність похибки** правила — це

$$P_e(\delta) = \Pr[\delta(r) \neq a] = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} \Pr[r \notin \mathcal{R}_j \mid a = a_j].$$

Правило називають **правилом максимальної правдоподібності** (ML), якщо $\delta(r) \in \arg \max_j p_n(r - a_j)$, **правилом максимуму апостеріорної ймовірності** (MAP), якщо $\delta(r) \in \arg \max_j \Pr[a = a_j] p_n(r - a_j)$, і **правилом мінімальної відстані**, якщо $\delta(r) \in \arg \min_j |r - a_j|$.

Теорема 26.6: Мінімальна відстань, максимальна правдоподібність, мінімальна ймовірність похибки. Розглянемо канал з Означення 26.8 з рівноймовірними символами. Тоді:

- (i) правило MAP збігається з правилом ML;
- (ii) правило ML збігається з правилом мінімальної відстані:

$$\arg \max_j p_n(r - a_j) = \arg \min_j |r - a_j| \quad \text{для кожного } r \in \mathbb{C};$$

- (iii) кожне правило MAP мінімізує ймовірність похибки серед усіх правил рішення;
- (iv) два правила мінімальної відстані, що відрізняються лише вибором, зробленим у разі рівності, мають однакову ймовірність похибки.

Доведення. (i). За означенням, правило MAP максимізує $\Pr[a = a_j] p_n(r - a_j)$. Якщо символи рівноймовірні, $\Pr[a = a_j] = 1/M$ для кожного j , і множення всіх величин порівняння на ту саму додатну сталу $1/M$ не змінює множину максимізаторів. Отже, дві множини максимізуючих аргументів збігаються.

(ii). З Означення 26.8,

$$p_n(r - a_j) = \frac{1}{\pi N_0} e^{-|r - a_j|^2 / N_0}.$$

Функція $x \mapsto \frac{1}{\pi N_0} e^{-x/N_0}$ строго спадає на $[0, +\infty)$, бо $N_0 > 0$, а її похідна дорівнює $-\frac{1}{\pi N_0^2} e^{-x/N_0} < 0$. Строго спадна функція обертає порядок, отже

$$p_n(r - a_j) \geq p_n(r - a_l) \iff |r - a_j|^2 \leq |r - a_l|^2 \iff |r - a_j| \leq |r - a_l|,$$

останній перехід — бо $t \mapsto t^2$ строго зростає на $[0, +\infty)$. Максимізація правдоподібності, отже, рівносильна мінімізації відстані, і дві множини оптимальних аргументів збігаються.

(iii). Нехай δ — довільне правило рішення, з областями $\mathcal{R}_j$. Ймовірність правильного рішення — це

$$P_c(\delta) = \sum_{j=0}^{M-1} \Pr[a = a_j] \int_{\mathcal{R}_j} p_n(r - a_j) dr = \int_{\mathbb{C}} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbf{1}_{\mathcal{R}_j}(r) \Pr[a = a_j] p_n(r - a_j) dr,$$

де обмін місцями скінченної суми й інтеграла законний, бо підінтегральні вирази невід'ємні. Для кожного фіксованого r внутрішня сума дорівнює $\Pr[a = a_{j(r)}] p_n(r - a_{j(r)})$, де $j(r)$ — єдиний індекс з $r \in \mathcal{R}_{j(r)}$ (області утворюють розбиття); отже

$$\sum_j \mathbf{1}_{\mathcal{R}_j}(r) \Pr[a = a_j] p_n(r - a_j) \leq \max_{0 \leq j \leq M-1} \Pr[a = a_j] p_n(r - a_j) =: F(r),$$

а інтегруючи, $P_c(\delta) \leq \int_{\mathbb{C}} F(r) dr$. Ця оцінка перетворюється на рівність тоді й лише тоді, коли для майже кожного r індекс $j(r)$ реалізує максимум, тобто тоді й лише тоді, коли δ

(майже всюди) — це правило MAP. Оскільки правило MAP існує — максимум на скінченній множині завжди досягається, і можна обрати найменший такий індекс, що дає вимірну функцію, бо кожна множина вибору — скінченний перетин вимірних множин, — значення $\int F$ досягається, і $P_e = 1 - P_c$ мінімальна точно для правил MAP.

(iv). Два правила мінімальної відстані відрізняються лише на множині

$$\mathcal{T} = \bigcup_{j \neq l} \{r \in \mathbb{C} : |r - a_j| = |r - a_l|\}.$$

Для кожної пари $j \neq l$ множина $\{|r - a_j| = |r - a_l|\}$ — це серединний перпендикуляр до відрізка $a_j a_l$: розгорнувши $|r - a_j|^2 = |r - a_l|^2$, отримуємо, з $r = x + iy$ і $a_j = \alpha_j + i\beta_j$,

$$-2\alpha_j x - 2\beta_j y + |a_j|^2 = -2\alpha_l x - 2\beta_l y + |a_l|^2,$$

тобто лінійне рівняння в (x, y) , не тотожно нульове (коефіцієнти $2(\alpha_l - \alpha_j)$ і $2(\beta_l - \beta_j)$ не обидва нульові, бо $a_j \neq a_l$): це пряма, з нульовою мірою Лебега в $\mathbb{R}^2$. Скінченне об'єднання $\mathcal{T}$ отже має нульову міру, і оскільки закон r абсолютно неперервний (має густину $p_n(\cdot - a_j)$ за умови $a = a_j$), $\Pr[r \in \mathcal{T}] = 0$. Отже, два правила збігаються з імовірністю 1 і мають однакову ймовірність похибки. $\square$

Теорема 26.7: Області рішення — це опуклі комірки Вороного. Для правила мінімальної відстані на сузір'ї $\mathcal{A}$ область, пов'язана з a_j , узята в замкненій формі

$$\overline{\mathcal{R}}_j = \{r \in \mathbb{C} : |r - a_j| \leq |r - a_l| \ \forall l \neq j\},$$

— це перетин $M - 1$ замкнених півплощин:

$$\overline{\mathcal{R}}_j = \bigcap_{l \neq j} \left\{ r \in \mathbb{C} : 2\Re[r \overline{(a_l - a_j)}] \leq |a_l|^2 - |a_j|^2 \right\}.$$

Зокрема, $\overline{\mathcal{R}}_j$ замкнена, опукла й містить a_j ; отже, вона — опуклий багатокутник, можливо, необмежений.

Доведення. Для $r, a \in \mathbb{C}$ виконується $|r - a|^2 = (r - a)\overline{(r - a)} = |r|^2 - r\bar{a} - \bar{r}a + |a|^2$, а $r\bar{a} + \bar{r}a = 2\Re(r\bar{a})$. Отже,

$$|r - a_j|^2 \leq |r - a_l|^2 \iff |r|^2 - 2\Re(r\bar{a}_j) + |a_j|^2 \leq |r|^2 - 2\Re(r\bar{a}_l) + |a_l|^2.$$

Доданок $|r|^2$ скорочується; перенісши доданки з r ліворуч, а модулі праворуч, і використавши дійсність $\Re$,

$$2\Re(r\bar{a}_l) - 2\Re(r\bar{a}_j) = 2\Re[r \overline{(a_l - a_j)}] \leq |a_l|^2 - |a_j|^2.$$

Для кожного фіксованого l умова має вигляд $\langle v, w_l \rangle_{\mathbb{R}^2} \leq c_l$ з ненульовим дійсним вектором w_l (що відповідає $2\overline{(a_l - a_j)} \neq 0$): це замкнена півплощина. Як перетин замкнених півплощин, $\overline{\mathcal{R}}_j$ замкнена й опукла (перетин опуклих множин — опуклий, перетин замкнених — замкнений). Вона містить a_j , бо $|a_j - a_j| = 0 \leq |a_j - a_l|$ для кожного l . Те, що вона — багатокутник, можливо необмежений, — це саме означення скінченного перетину півплощин. $\square$

Наслідок 26.4: Симетрія ймовірності похибки в M-PSK. Для сузір'я M-PSK (Означення 26.4) з рішенням за мінімальною відстанню на каналі AWGN, умовна ймовірність похибки $\Pr[\delta(r) \neq a_j \mid a = a_j]$ не залежить від j , а отже, збігається з ймовірністю похибки

символу P_s .

Доведення. Нехай $\rho = e^{i2\pi/M}$. За Означенням 26.4 $a_{k+1} = \rho a_k$ з індексами за модулем M , отже множення на ρ — це бієкція $\mathcal{A}$ у себе. За Теоремою 26.7, $\overline{\mathcal{R}}_j$ означена умовами, що включають лише модулі $|r - a_l|$; оскільки $|\rho z| = |z|$ для кожного z ,

$$|\rho r - a_{l+1}| = |\rho r - \rho a_l| = |\rho| |r - a_l| = |r - a_l|,$$

а отже $r \in \overline{\mathcal{R}}_j \iff \rho r \in \overline{\mathcal{R}}_{j+1}$: обертання на $2\pi/M$ переводить область a_j в область a_{j+1} . Тепер,

$$\Pr[r \notin \overline{\mathcal{R}}_j \mid a = a_j] = \int_{\mathbb{C} \setminus \overline{\mathcal{R}}_j} p_n(r - a_j) dr.$$

У заміні змінної $r = \rho u$ — обертанні площини, чий якобіан за модулем дорівнює 1 і переводить $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathcal{R}}_j$ в $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathcal{R}}_{j-1}$, прочитане у зворотному напрямку, — використовуємо $p_n(\rho u - a_j) = \frac{1}{\pi N_0} e^{-|\rho u - a_j|^2/N_0} = \frac{1}{\pi N_0} e^{-|u - a_{j-1}|^2/N_0} = p_n(u - a_{j-1})$, отримуючи

$$\Pr[r \notin \overline{\mathcal{R}}_j \mid a = a_j] = \int_{\mathbb{C} \setminus \overline{\mathcal{R}}_{j-1}} p_n(u - a_{j-1}) du = \Pr[r \notin \overline{\mathcal{R}}_{j-1} \mid a = a_{j-1}].$$

Ітеруючи, усі умовні ймовірності однакові одна одній; оскільки $P_s = \frac{1}{M} \sum_j \Pr[\cdot \mid a = a_j]$ — їхнє середнє, воно збігається зі спільним значенням. $\square$

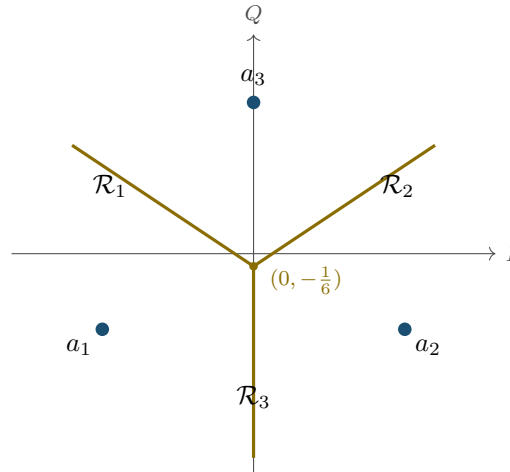


Рис. 26.5: Области рішення з Теорема 26.7 для сузір'я з трьох точок $a_1 = -2 - i$, $a_2 = 2 - i$, $a_3 = 2i$ (одиниці: сантиметри). Кожна межа — це серединний перпендикуляр відрізка, тобто край півплощини з твердження; три перпендикуляри перетинаються в центрі описаного кола трикутника, який лежить на $I = 0$ за симетрією й має ординату, визначену з $4 + (y + 1)^2 = (y - 2)^2$, тобто $6y = -1$, $y = -\frac{1}{6} = -0,1667$. Область $\mathcal{R}_3$ — це перетин двох півплощин і являє собою необмежений кутовий сектор; дві інші отримані відображенням. Жодна область не обмежена: це загальний випадок для точок, що лежать на опуклій оболонці сузір'я.

Зауваження 26.7: Що відбувається, якщо символи не рівномовірні. Пункт (i) Теорема 26.6 — єдиний, що використовує рівномовірність, і використовує її істотним чином. Якщо $\Pr[a = a_j] = \pi_j$ з не всіма однаковими π_j , оптимальне правило лишається MAP, яке максимізує $\pi_j e^{-|r - a_j|^2/N_0}$; узявши логарифм (строго зростаючий) і змінивши знак, воно

мінімізує

$$|r - a_j|^2 - N_0 \ln \pi_j,$$

тобто відстань, скориговану доданком зміщення, що надає перевагу ймовірнішим символам. Межі лишаються прямими — додатковий доданок сталий відносно r — але вони більше не проходять через середини: вони зміщуються у бік менш імовірного символу на величину $\frac{N_0 \ln(\pi_j/\pi_i)}{2|a_j - a_i|}$. Області лишаються комірками Вороного, але зваженими. У класичних модуляціях символи роблять рівноймовірними за побудовою (кодером джерела та скремблером), і цей випадок не виникає; натомість він виникає в техніках probabilistic shaping, де нерівність між ймовірностями вводять навмисно.

26.6. Узгоджений фільтр

Перед тим як вирішувати, треба виміряти, і спосіб вимірювання небайдужий. Корисний сигнал займає інтервал часу й смугу; шум займає все. Лінійний фільтр, що збирає спостереження в одне число, можна обрати нескінченною кількістю способів, і вибір змінює відношення сигнал/шум цього числа навіть на кілька децибел. Цей підрозділ доводить, що існує оптимальний вибір, єдиний з точністю до множникової сталої, і що відношення сигнал/шум, яке він досягає, залежить лише від енергії сигналу — не від його форми.

Означення 26.10: Білий гаусів шум як сім'я інтегралів. Нехай $N_0 > 0$. Білий гаусів шум двобічної спектральної густини $N_0/2$ — це сім'я $\{\mathcal{N}(g)\}_{g \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$ дійсних випадкових величин, означених на тому самому просторі ймовірностей, такому, що:

(N1) $g \mapsto \mathcal{N}(g)$ лінійне: $\mathcal{N}(\lambda g + \mu h) = \lambda \mathcal{N}(g) + \mu \mathcal{N}(h)$ майже напевно, для кожних $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$;

(N2) кожне $\mathcal{N}(g)$ гаусове з нульовим середнім;

(N3) $\mathbb{E}[\mathcal{N}(g)\mathcal{N}(h)] = \frac{N_0}{2} \langle g, h \rangle = \frac{N_0}{2} \int_{\mathbb{R}} g(t)h(t) dt$.

Пишуть, для наочності, $\mathcal{N}(g) = \int_{\mathbb{R}} g(t) w(t) dt$, але цей запис — назва: жодна функція w не реалізує ці інтеграли, і коректно означений об'єкт — це сім'я, а не її підінтегральний вираз.

Зауваження 26.8: Що імпортується. Існування сім'ї з властивостями (N1)–(N3) імпортоване й не доведене в цьому трактаті. Точніше кажучи, бракує побудови гаусової міри на просторі ймовірностей, яка одночасно реалізувала б усі $\mathcal{N}(g)$ для $g \in L^2$: її отримують за теоремою продовження Колмогорова, застосованою до узгодженої сім'ї багатомірних гаусових розподілів з коваріаційною матрицею $\frac{N_0}{2} (\langle g_i, g_j \rangle)_{i,j}$ (яка додатно напіввизначена, бо є матрицею Грама), або доповненням ізометрії $g \mapsto \mathcal{N}(g)$ зі зліченої ортонормованої системи. Обидва шляхи потребують інструментів теорії міри, яких трактат не розвиває. Слід підкреслити, що ніщо в подальшому не використовує нічого, крім (N1)–(N3): Теорема 26.8 доведена виходячи саме з цих аксіом, а отже, дійсна для будь-якої їх реалізації. Модель та її наслідки знаходяться у Wozencraft і Jacobs та у Proakis і Salehi (Джерела [4] і [1]).

Лема 26.3: Нерівність Коші–Шварца з випадком рівності. Нехай $u, v \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Тоді

$$\left(\int_{\mathbb{R}} u(t)v(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_{\mathbb{R}} u(t)^2 dt \right) \left(\int_{\mathbb{R}} v(t)^2 dt \right),$$

тобто $\langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2$. Рівність виконується тоді й лише тоді, коли u і v пропорційні, тобто тоді й лише тоді, коли існує $\lambda \in \mathbb{R}$ з $u = \lambda v$ майже всюди, або $v = 0$ майже всюди.

Доведення. Якщо $\|v\| = 0$, то $v = 0$ майже всюди, обидві частини дорівнюють нулю, і рівність виконується: це вироджений випадок, передбачений твердженням. Отже, припустимо $\|v\| > 0$ і розглянемо, для $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$q(\lambda) = \|u - \lambda v\|^2 = \int_{\mathbb{R}} (u(t) - \lambda v(t))^2 dt = \|u\|^2 - 2\lambda \langle u, v \rangle + \lambda^2 \|v\|^2,$$

розгорнувши квадрат і використавши лінійність інтеграла (усі інтеграли скінченні, бо $u, v \in L^2$, і, за нерівністю $2|uv| \leq u^2 + v^2$, також $uv \in L^1$). Функція q — многочлен другого степеня від λ зі старшим коефіцієнтом $\|v\|^2 > 0$, і $q(\lambda) \geq 0$ для кожного λ , бо це інтеграл квадрата. Многочлен другого степеня з додатним старшим коефіцієнтом невід'ємний на всьому $\mathbb{R}$ тоді й лише тоді, коли його дискримінант ≤ 0 :

$$\Delta = 4\langle u, v \rangle^2 - 4\|u\|^2 \|v\|^2 \leq 0 \iff \langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2.$$

Це і є нерівність.

Випадок рівності. Виконується $\langle u, v \rangle^2 = \|u\|^2 \|v\|^2$ тоді й лише тоді, коли $\Delta = 0$, тобто тоді й лише тоді, коли многочлен q має дійсний (подвійний) корінь $\lambda_0 = \langle u, v \rangle / \|v\|^2$. Але $q(\lambda_0) = \|u - \lambda_0 v\|^2 = 0$ означає $\int (u - \lambda_0 v)^2 = 0$; підінтегральний вираз невід'ємний, отже, дорівнює нулю майже всюди (якщо б множина додатної міри мала $(u - \lambda_0 v)^2 > 0$, то за неперервністю зверху існувало б $\varepsilon > 0$ і множина додатної міри, на якій $(u - \lambda_0 v)^2 \geq \varepsilon$, і інтеграл був би додатним). Отже, $u = \lambda_0 v$ майже всюди. Навпаки, якщо $u = \lambda v$ майже всюди, то $\langle u, v \rangle = \lambda \|v\|^2$ і $\|u\|^2 = \lambda^2 \|v\|^2$, і обидві частини дорівнюють $\lambda^2 \|v\|^4$. $\square$

Означення 26.11: Лінійний фільтр, відлік і відношення сигнал/шум. Нехай $s \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ — імпульс енергії $E = \|s\|^2 > 0$, переданий за наявності білого шуму (Означення 26.10), а $h \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ — імпульсна характеристика лінійного фільтра, з $g(\tau) = h(T - \tau)$ не тотожно нульовою. **Вихід, відлічений у момент T ,** — це випадкова величина

$$y = \underbrace{\int_{\mathbb{R}} h(T - \tau) s(\tau) d\tau}_{y_s = \langle s, g \rangle} + \mathcal{N}(g),$$

а її відношення сигнал/шум — це

$$\text{SNR}(h) = \frac{y_s^2}{\text{Var}[\mathcal{N}(g)]} = \frac{\langle s, g \rangle^2}{\frac{N_0}{2} \|g\|^2}.$$

Фільтр називають **узгодженим** з s (у момент T), якщо $h(t) = c s(T - t)$ для деякої сталої $c \neq 0$.

Теорема 26.8: Узгоджений фільтр максимізує відношення сигнал/шум. З позначеннями Означення 26.11, для кожного допустимого фільтра виконується

$$\text{SNR}(h) \leq \frac{2E}{N_0},$$

і рівність виконується **тоді й лише тоді**, коли h узгоджений з s , тобто $h(t) = c s(T - t)$ майже всюди для деякого $c \neq 0$. Максимум, отже, залежить лише від енергії імпульсу, а не від його форми.

Доведення. Крок 1 — дисперсія шумового доданку. За властивістю (N3) Означення 26.10 з $h = g$, і оскільки $\mathcal{N}(g)$ має нульове середнє за (N2),

$$\text{Var} [\mathcal{N}(g)] = \mathbb{E}[\mathcal{N}(g)^2] = \frac{N_0}{2} \|g\|^2 > 0,$$

додатна, бо g не тотожно нульова. Відношення з Означення 26.11, отже, коректно означене.

Крок 2 — оцінка. Застосуємо Лему 26.3 до пари (s, g) :

$$\langle s, g \rangle^2 \leq \|s\|^2 \|g\|^2 = E \|g\|^2.$$

Поділивши на додатну величину $\frac{N_0}{2} \|g\|^2$,

$$\text{SNR}(h) = \frac{\langle s, g \rangle^2}{\frac{N_0}{2} \|g\|^2} \leq \frac{E \|g\|^2}{\frac{N_0}{2} \|g\|^2} = \frac{2E}{N_0},$$

де $\|g\|^2$ скорочується, бо ненульовий. Зауважимо, що оцінка *не залежить від g* : який би фільтр не було обрано, відношення не перевищує $2E/N_0$.

Крок 3 — випадок рівності. Нерівність з Кроку 2 перетворюється на рівність тоді й лише тоді, коли на рівність перетворюється нерівність Коші–Шварца, застосована до (s, g) . За випадком рівності Лема 26.3, і оскільки $g \neq 0$ за припущенням, це відбувається тоді й лише тоді, коли існує $c \in \mathbb{R}$ з

$$s = \frac{1}{c} g \quad \text{майже всюди, тобто} \quad g(\tau) = c s(\tau) \quad \text{майже всюди,}$$

з $c \neq 0$ (якби $c = 0$, було б $g = 0$, що виключено). Пригадавши, що $g(\tau) = h(T - \tau)$, умову переписуємо як $h(T - \tau) = c s(\tau)$, тобто, поклавши $t = T - \tau$ і, отже, $\tau = T - t$,

$$h(t) = c s(T - t) \quad \text{майже всюди,}$$

що є точно означенням узгодженого фільтра. Нарешті, безпосередньою перевіркою: узгоджений фільтр досягає максимуму: з $g = cs$ маємо $\langle s, g \rangle = c \|s\|^2 = cE$ і $\|g\|^2 = c^2 E$, отже

$$\text{SNR} = \frac{c^2 E^2}{\frac{N_0}{2} c^2 E} = \frac{2E}{N_0}. \quad \checkmark$$

□

Наслідок 26.5: Узгоджений фільтр — це кореляр, а його вихід — це канал AWGN.

Нехай $p \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ — імпульс одиничної енергії, $\|p\|^2 = 1$, і передається в комплексній базовій смузі сигнал $a p(t)$ з $a \in \mathcal{A}$. Нехай шум — це сума $w = w_I + i w_Q$ двох незалежних білих шумів двобічної густини $N_0/2$ кожен. Якщо приймач обчислює

$$z = \int_{\mathbb{R}} (a p(t) + w(t)) p(t) dt = a + (\mathcal{N}_I(p) + i \mathcal{N}_Q(p)),$$

то $z = a + n$ з n — кругово-симетричною комплексною гаусовою дисперсією N_0 : тобто точно каналом з Означення 26.8. Крім того, значення z отримане з фільтра, узгодженого з p , відліченого при $t = 0$, і реалізує для кожної складової відношення $2E/N_0$ з Теорема 26.8.

Доведення. Детермінована частина дає $\int a p(t) p(t) dt = a \|p\|^2 = a$. Дві випадкові частини — $\mathcal{N}_I(p)$ і $\mathcal{N}_Q(p)$: за (N2) вони гаусові з нульовим середнім, за (N3) мають дисперсію $\frac{N_0}{2} \|p\|^2 = \frac{N_0}{2}$, і незалежні за припущенням. Спільна густина $n = \mathcal{N}_I(p) + i \mathcal{N}_Q(p)$, отже, — це добуток

двох гаусових густин, тобто

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi \frac{N_0}{2}}} e^{-x^2/N_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi \frac{N_0}{2}}} e^{-y^2/N_0} = \frac{1}{\pi N_0} e^{-(x^2+y^2)/N_0},$$

що є густиною з Означення 26.8; і $\mathbb{E}[|n|^2] = \frac{N_0}{2} + \frac{N_0}{2} = N_0$. Те, що це узгоджений фільтр, — це Означення 26.11 з $T = 0$ і $c = 1$: там $h(t) = s(-t)$, а відлічений вихід — $\int h(-\tau)s(\tau)d\tau = \int s(\tau)^2 d\tau$; тут p має енергію 1, і обчислення таке саме, складова за складовою. $\square$

Приклад 26.5: Прямокутний імпульс: інтегратор і ціна помилкового фільтра. Нехай $s(t) = A$ при $t \in [0, T]$ і $s(t) = 0$ деінде, з $A = 0,5$ В і $T = 2 \cdot 10^{-6}$ с. Енергія — це

$$E = \int_0^T A^2 dt = A^2 T = 0,25 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 5,0000000 \cdot 10^{-7} \text{ В}^2 \text{с}.$$

Узгоджений фільтр має $h(t) = s(T-t)$, що для прямокутника збігається з самим s : фільтр, узгоджений з прямокутним імпульсом, — це *інтегратор* на символному інтервалі. З $N_0 = 5 \cdot 10^{-8} \text{ В}^2/\text{Гц}$,

$$\text{SNR}_{\max} = \frac{2E}{N_0} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 10^{-7}}{5 \cdot 10^{-8}} = 20,0000000, \quad 10 \log_{10} 20 = 13,0102999 \text{ дБ}.$$

Ціна помилкового фільтра. Нехай помилково інтегрують лише на першій половині інтервалу, тобто беруть $g = \mathbf{1}_{[0, T/2]}$. Тоді

$$\langle s, g \rangle = A \cdot \frac{T}{2}, \quad \|g\|^2 = \frac{T}{2},$$

і за Означенням 26.11

$$\text{SNR} = \frac{A^2 T^2 / 4}{\frac{N_0}{2} \cdot \frac{T}{2}} = \frac{A^2 T}{N_0} = \frac{E}{N_0} = 10,0000000,$$

точно половину максимуму: втрачають $10 \log_{10} 2 = 3,0102999$ дБ. Втрату можна прочитати й безпосередньо з Лема 26.3, чиє відношення $\langle s, g \rangle^2 / (\|s\|^2 \|g\|^2)$ тут дорівнює

$$\frac{(AT/2)^2}{(A^2 T)(T/2)} = \frac{A^2 T^2 / 4}{A^2 T^2 / 2} = \frac{1}{2},$$

тобто квадрат косинуса кута між s і g у L^2 : g «бачить» лише половину імпульсу й збирає половину його енергії.

Незалежна перевірка. Два відношення дорівнюють $2E/N_0 = 20$ і $E/N_0 = 10$: їхнє частка — 2, і $10 \log_{10} 20 - 10 \log_{10} 10 = 13,0102999 - 10 = 3,0102999$, що збігається з $10 \log_{10} 2$. $\checkmark$

Зауваження 26.9: Чому максимум не залежить від форми імпульсу. Теорема 26.8 каже, що $2E/N_0$ досягне з будь-яким імпульсом енергії E : прямокутним, гаусовим, з піднятим косинусом, або довільно нерегулярної форми. Форма імпульсу, отже, не служить для покращення відношення сигнал/шум, а для контролю двох різних речей: зайняття смуги (Підрозділ 26.8) і інтерференції між послідовними символами (Теорема 26.11). Саме тому жодна реальна система не використовує прямокутний імпульс з Прикладу 26.5, який хоча й оптимальний з погляду відношення сигнал/шум: його спектр — це кардинальний синус (Твердження 19.2), який спадає лише як $1/|f|$ і займає смугу неприйнятним чином.

26.7. Ймовірність похибки BPSK і QPSK

Тепер рахуємо похибки. Увесь підрозділ спирається на одну-єдину функцію — хвіст стандартного гаусового розподілу, — і на дві елементарні геометрії: пряму, що розділяє дві точки (BPSK), і дві ортогональні прямі, що розділяють чотири точки (QPSK). Кінцевий результат — те, що BPSK і QPSK мають *однакову* ймовірність похибки на біт, — і є причиною, чому на практиці майже завжди обирають QPSK: вона подвоює швидкість, нічого не коштуючи.

Означення 26.12: Функція Q . Функцією Q називають правий хвіст стандартної гаусової густини:

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-u^2/2} du, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Якщо Z — гаусова випадкова величина з нульовим середнім і дисперсією 1, то $Q(x) = \Pr[Z > x]$.

Твердження 26.6: Елементарні властивості функції Q . Виконуються:

- (i) Q коректно означена, $Q(-\infty) = 1$, $Q(+\infty) = 0$, і вона строго спадає на всьому $\mathbb{R}$;
- (ii) $Q(0) = \frac{1}{2}$ і $Q(-x) = 1 - Q(x)$ для кожного x ;
- (iii) якщо X гаусова з середнім μ і дисперсією $\sigma^2 > 0$, то $\Pr[X > c] = Q\left(\frac{c-\mu}{\sigma}\right)$;
- (iv) $Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(x/\sqrt{2})$, де $\operatorname{erfc}(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_y^{+\infty} e^{-v^2} dv$.

Доведення. (i). Підінтегральний вираз додатний і інтегровний на $\mathbb{R}$: для $|u| \geq 1$ виконується $u^2 \geq |u|$, отже $e^{-u^2/2} \leq e^{-|u|/2}$, яка інтегровна; на $[-1, 1]$ вона неперервна. Функція Q , отже, скінченна для кожного x , прямує до $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du$ при $x \rightarrow -\infty$ і до 0 при $x \rightarrow +\infty$ (теорема про мажоровану збіжність, або просто адитивність інтеграла). За основною теоремою аналізу $Q'(x) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} < 0$ для кожного x : Q строго спадає.

Те, що $Q(-\infty) = 1$, випливає з нормування $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du = 1$, яке отримується з Лемми 19.4 — за якою $\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi t^2} dt = 1$ — підстановкою $u = t\sqrt{2\pi}$, $du = \sqrt{2\pi} dt$:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi t^2} \sqrt{2\pi} dt = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi t^2} dt = 1,$$

використавши $u^2/2 = (t\sqrt{2\pi})^2/2 = \pi t^2$.

(ii). Підінтегральний вираз $e^{-u^2/2}$ парний, отже $\int_{-\infty}^{-x} e^{-u^2/2} du = \int_x^{+\infty} e^{-u^2/2} du$ (підстановка $u \mapsto -u$). Тому

$$Q(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{-x} e^{-u^2/2} du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du - \int_{-\infty}^{-x} e^{-u^2/2} du \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-u^2/2} du = 1 - Q(x).$$

Поклавши $x = 0$: $Q(0) = 1 - Q(0)$, тобто $Q(0) = \frac{1}{2}$.

(iii). Якщо X гаусова (μ, σ^2) , то $Z = (X - \mu)/\sigma$ — стандартна гаусова, і $X > c \iff Z > (c - \mu)/\sigma$; застосовуємо Означення 26.12.

(iv). В означенні Q покладемо $u = v\sqrt{2}$, $du = \sqrt{2} dv$: коли $u = x$, маємо $v = x/\sqrt{2}$, і $u^2/2 = v^2$. Отже,

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-v^2} \sqrt{2} dv = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{x/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-v^2} dv = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-v^2} dv = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right).$$

□

Теорема 26.9: Ймовірність похибки BPSK. Нехай передається BPSK енергії на біт E_b (Означення 26.4 з $M = 2$, $\varphi_0 = 0$, $E_s = E_b$) на каналі AWGN з Означення 26.8, з рішенням за мінімальною відстанню й рівноймовірними символами. Тоді ймовірність похибки на біт — що збігається з ймовірністю на символ, бо $m = 1$, — дорівнює точно

$$P_b^{\text{BPSK}} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right).$$

Доведення. Крок 1 — правило зводиться до знака дійсної частини. Два символи — це $a_0 = +\sqrt{E_b}$ і $a_1 = -\sqrt{E_b}$, обидва дійсні. За Теоремою 26.7 межа між двома областями — це геометричне місце $2\Re[r(a_1 - a_0)] = |a_1|^2 - |a_0|^2$, тобто, оскільки $a_1 - a_0 = -2\sqrt{E_b}$ дійсне і $|a_1|^2 = |a_0|^2 = E_b$,

$$-4\sqrt{E_b} \Re r = 0 \iff \Re r = 0.$$

Область a_0 , отже, — це півплощина $\Re r > 0$, а область a_1 — це півплощина $\Re r < 0$: рішення приймають, дивлячись на знак дійсної частини r , а уявна частина взагалі не бере участі в рішенні.

Крок 2 — закон дійсної частини. Нехай передано $a_0 = +\sqrt{E_b}$. Тоді $r = \sqrt{E_b} + n$, і за Означенням 26.8

$$\Re r = \sqrt{E_b} + \nu, \quad \nu = \Re n \text{ гаусова з середнім } 0 \text{ і дисперсією } \frac{N_0}{2}.$$

Отже, $\Re r$ — гаусова з середнім $\sqrt{E_b}$ і дисперсією $N_0/2$.

Крок 3 — обчислення. Помилка виникає, якщо $\Re r < 0$. За Твердженням 26.6(iii), застосованим до $-\Re r$, яка — гаусова з середнім $-\sqrt{E_b}$ і дисперсією $N_0/2$, з порогом $c = 0$:

$$\Pr[\Re r < 0 \mid a = a_0] = \Pr[-\Re r > 0] = Q\left(\frac{0 - (-\sqrt{E_b})}{\sqrt{N_0/2}}\right) = Q\left(\frac{\sqrt{E_b}}{\sqrt{N_0/2}}\right).$$

Відношення під Q спрощується:

$$\frac{\sqrt{E_b}}{\sqrt{N_0/2}} = \sqrt{\frac{E_b}{N_0/2}} = \sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}.$$

Подія рівності $\Re r = 0$ має нульову ймовірність (Теорема 26.6(iv)) і не робить внеску.

Крок 4 — інший символ і висновок. Якщо передано $a_1 = -\sqrt{E_b}$, то $\Re r$ — гаусова з середнім $-\sqrt{E_b}$ і дисперсією $N_0/2$, і похибка виникає, якщо $\Re r > 0$: за тим самим твердженням ймовірність — це $Q\left(\frac{0 + \sqrt{E_b}}{\sqrt{N_0/2}}\right)$, те саме число. Усереднивши за двома рівноймовірними символами, отримуємо те саме значення. Нарешті, $m = \log_2 2 = 1$: кожен символ — це один біт, і ймовірність похибки символу — це ймовірність похибки біта. $\square$

Теорема 26.10: Ймовірність похибки QPSK. Нехай передається QPSK енергії на символ $E_s = 2E_b$ (Означення 26.4 з $M = 4$, $\varphi_0 = \pi/4$) на каналі AWGN, з рішенням за мінімальною відстанню, рівноймовірними символами й відображенням Грея, у якому перший біт визначає знак синфазної складової, а другий — знак квадратурної складової. Поклавши для стислості

$$q = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right),$$

виконуються точно

$$P_s^{\text{QPSK}} = 1 - (1 - q)^2 = 2q - q^2, \quad P_b^{\text{QPSK}} = q = P_b^{\text{BPSK}}.$$

Доведення. Крок 1 — області — це чотири квадранти. За Твердженням 26.4 чотири символи — $a = \sqrt{E_b}(\varepsilon_1 + i\varepsilon_2)$ з $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{\pm 1\}$, використавши $\sqrt{E_s/2} = \sqrt{E_b}$. Застосуємо Теорему 26.7 до символу $a_{00} = \sqrt{E_b}(1 + i)$. Три межі отримуємо з трьох інших символів; оскільки всі чотири мають однаковий модуль $\sqrt{2E_b}$, права частина $|a_l|^2 - |a_j|^2$ завжди нульова, і умови стають $\Re[r(a_l - a_j)] \leq 0$. З $r = x + iy$:

- $a_l = \sqrt{E_b}(-1 + i): a_l - a_j = -2\sqrt{E_b}$, умова $-2\sqrt{E_b}x \leq 0$, тобто $x \geq 0$;
- $a_l = \sqrt{E_b}(1 - i): a_l - a_j = -2i\sqrt{E_b}$, $a_l - a_j = 2i\sqrt{E_b}$, і $\Re[(x + iy) \cdot 2i\sqrt{E_b}] = -2\sqrt{E_b}y \leq 0$, тобто $y \geq 0$;
- $a_l = \sqrt{E_b}(-1 - i): a_l - a_j = -2\sqrt{E_b}(1 + i)$, і $\Re[(x + iy) \cdot (-2\sqrt{E_b})(1 - i)] = -2\sqrt{E_b}(x + y) \leq 0$, тобто $x + y \geq 0$, що випливає з двох попередніх.

Область a_{00} , отже, — це замкнений перший квадрант $\{x \geq 0, y \geq 0\}$, а за симетрією три інші — це три інші квадранти. Рішення, отже, зводиться до двох незалежних рішень щодо знака: знака $\Re r$ і знака $\Im r$.

Крок 2 — дві складові — незалежні BPSK. Якщо передано $a = \sqrt{E_b}(\varepsilon_1 + i\varepsilon_2)$, то

$$\Re r = \varepsilon_1 \sqrt{E_b} + \Re n, \quad \Im r = \varepsilon_2 \sqrt{E_b} + \Im n,$$

і за Означенням 26.8 $\Re n$ і $\Im n$ незалежні, гаусові з нульовим середнім і дисперсією $N_0/2$. Кожна з двох складових, отже, слово в слово, — це ситуація Кроку 2 доведення Теорему 26.9 з енергією E_b : ймовірність того, що знак $\Re r$ хибний, дорівнює $q = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$, і те саме для $\Im r$.

Крок 3 — похибка символу. Рішення правильне тоді й лише тоді, коли обидва знаки правильні. Дві події незалежні (бо незалежні $\Re n$ і $\Im n$, а кожна подія залежить лише від однієї з двох), отже

$$\Pr[\text{правильний символ}] = (1 - q)(1 - q) = (1 - q)^2,$$

а $P_s = 1 - (1 - q)^2 = 1 - 1 + 2q - q^2 = 2q - q^2$. За Наслідком 26.4 значення не залежить від переданого символу і збігається з ймовірністю похибки символу.

Крок 4 — похибка біта. З описаним відображенням перший біт визначається лише знаком $\Re r$, а другий — лише знаком $\Im r$: це відображення Грея (Означення 26.5), бо сусідні символи — які за Теоремою 26.3 — це ті, що відрізняються лише однією складовою — мають мітки, що відрізняються лише одним бітом. Кожен біт, отже, хибний з ймовірністю q , і ймовірність похибки на біт, означена як математичне сподівання частки хибних бітів, дорівнює

$$P_b = \frac{1}{2} \left(\Pr[\text{перший біт хибний}] + \Pr[\text{другий біт хибний}] \right) = \frac{q + q}{2} = q.$$

Порівнюючи з Теоремою 26.9, маємо $P_b^{\text{QPSK}} = P_b^{\text{BPSK}}$: це ймовірнісний переклад Наслідку 26.3, за яким два сузір'я мають однакову мінімальну відстань за рівної енергії на біт. $\square$

Приклад 26.6: Числа, обчислені двічі. Таблиця наводить $P_b = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$ і $P_s^{\text{QPSK}} = 2P_b - P_b^2$ для деяких значень E_b/N_0 . Другий стовпець — це $10^{dB/10}$, третій — аргумент функції Q .

E_b/N_0 (дБ)	E_b/N_0	$\sqrt{2E_b/N_0}$	P_b (BPSK і QPSK)	P_s (QPSK)
0,0	1,0000000	1,4142136	$7,8649604 \cdot 10^{-2}$	$1,5111345 \cdot 10^{-1}$
2,0	1,5848932	1,7803894	$3,7506128 \cdot 10^{-2}$	$7,3605547 \cdot 10^{-2}$
4,0	2,5118864	2,2413774	$1,2500818 \cdot 10^{-2}$	$2,4845366 \cdot 10^{-2}$
6,0	3,9810717	2,8217270	$2,3882908 \cdot 10^{-3}$	$4,7708776 \cdot 10^{-3}$
8,0	6,3095734	3,5523439	$1,9090777 \cdot 10^{-4}$	$3,8177910 \cdot 10^{-4}$
9,6	9,1201084	4,2708567	$9,7361760 \cdot 10^{-6}$	$1,9472257 \cdot 10^{-5}$
10,0	10,0000000	4,4721360	$3,8721082 \cdot 10^{-6}$	$7,7442014 \cdot 10^{-6}$
12,0	15,8489319	5,6300856	$9,0060104 \cdot 10^{-9}$	$1,8012021 \cdot 10^{-8}$

Перший шлях: замкнена форма. Значення P_b отримані зі співвідношення $Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(x/\sqrt{2})$ (Твердження 26.6(iv)) з функцією erfc стандартної бібліотеки, яка реалізує її раціональний розклад; наприклад, при 10 дБ аргумент — це $\sqrt{20} = 4,4721360$, а $\frac{1}{2} \operatorname{erfc}(4,4721360/\sqrt{2}) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(3,1622777) = 3,8721082 \cdot 10^{-6}$.

Другий, незалежний шлях: чисельне інтегрування. Скрипт Python безпосередньо інтегрує $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2}$ від x до $x + 40$ за правилом Сімпсона на 200 000 піддомітервалах, не використовуючи erfc . Відносні розбіжності відносно першого шляху — щонайбільше $4,7 \cdot 10^{-14}$ на всіх восьми значеннях. ✓

Третя перевірка, внутрішньої узгодженості. За Теоремою 26.10 має виконуватися $P_s = 1 - (1 - P_b)^2$: при 6 дБ безпосереднє обчислення дає $4,7708776 \cdot 10^{-3}$, а форма $2P_b - P_b^2$ дає те саме число, з нульовою розбіжністю на перших дванадцяти цифрах; при 10 дБ розбіжність — $3,5 \cdot 10^{-20}$, тобто лише округлення машини. ✓

Читання. Рядок при 9,6 дБ — той, що найчастіше зустрічається в проєктах: $E_b/N_0 = 9,6$ дБ — це, з доброю точністю, значення, що приводить некодовану BPSK до ймовірності похибки приблизно 10^{-5} . Між 8 і 12 дБ ймовірність спадає більш ніж на чотири порядки величини: крива надзвичайно крута, і саме тому в радіозв'язку говорять про «поріг».

Зауваження 26.10: Оцінка через об'єднання і чому вона не є теоремою цього розділу. Для сузір'їв, відмінних від BPSK і QPSK, точна ймовірність похибки загалом не має елементарної замкненої форми, і використовують **оцінку через об'єднання**: оскільки подія «похибка» міститься в об'єднанні подій « r ближче до a_l , ніж до a_j » для $l \neq j$, і кожна з них має ймовірність $Q(|a_j - a_l|/\sqrt{2N_0})$ — це обчислення з Теорему 26.9, застосоване до проєкції вздовж напрямку $a_l - a_j$, — субадитивність ймовірності дає

$$P_s \leq \frac{1}{M} \sum_j \sum_{l \neq j} Q\left(\frac{|a_j - a_l|}{\sqrt{2N_0}}\right) \leq (M-1) Q\left(\frac{d_{\min}}{\sqrt{2N_0}}\right),$$

і оцінка тим кращий, чим менше P_s . Це оцінка зверху, а не рівність, і саме тому ми наводимо її в зауваженні, а не в теоремі: її повне доведення вимагало б ретельно розглянути проєкцію комплексного гаусового шуму на довільний напрямок, що тут не потрібно. Для M -PSK, підставивши $d_{\min} = 2\sqrt{E_s} \sin(\pi/M)$ з Теорему 26.3 і $E_s = mE_b$, аргумент Q стає

$$\frac{2\sqrt{mE_b} \sin(\pi/M)}{\sqrt{2N_0}} = \sqrt{\frac{2mE_b}{N_0}} \sin \frac{\pi}{M},$$

формула, яка точно відтворює результати, доведені для $M = 2$ і $M = 4$ (де $m \sin^2(\pi/M) = 1$ в обох випадках, як показує останній стовпець таблиці з Прикладу 26.3), і яка для $M \geq 8$ лишається оцінкою зверху.

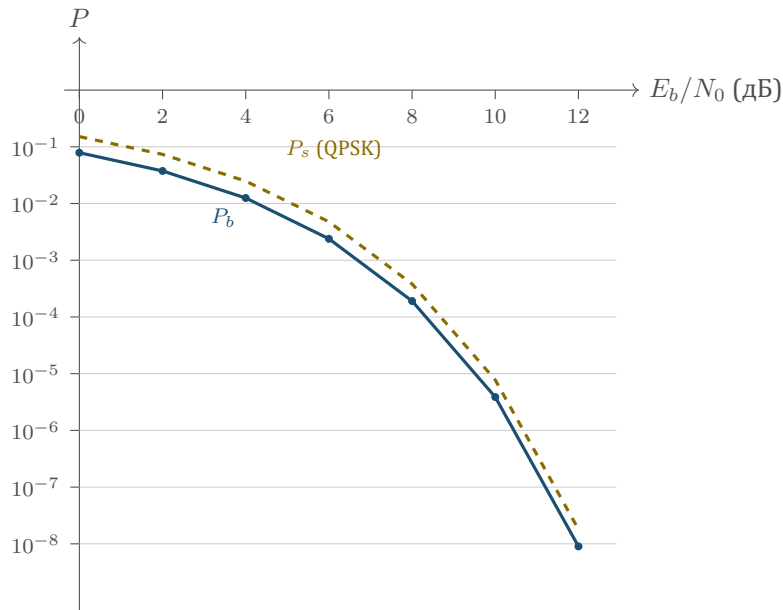


Рис. 26.6: Дві криві з Прикладу 26.6, намальовані з табульованих значень, а не з вимірювання. Горизонтальний масштаб — 0,55 см на децибел, а вертикальний — 0,75 см на декаду: ордината точки — це $0,75 \log_{10} P$. Наприклад, при 10 дБ маємо $P_b = 3,8721082 \cdot 10^{-6}$, $\log_{10} P_b = -5,41205$ і ордината $-4,0590$; при 12 дБ, $\log_{10} P_b = -8,04547$ і ордината $-6,0341$. Суцільна крива — і для BPSK, і для *побітової* ймовірності QPSK (Теорема 26.10): вони збігаються, і це графічний зміст Наслідку 26.3. Пунктирна крива — це ймовірність похибки символу QPSK, яка лежить трохи вище, бо $P_s = 2P_b - P_b^2 \approx 2P_b$, коли P_b мале: розбіжність $10 \log_{10} 2 = 3,01$ дБ по ординаті, а не по абсцисі.

Зауваження 26.11: Панорама: наскільки далеко можна дійти. Криві з Рисунок 26.6 стосуються некодованих передач, у яких кожен біт подорожує сам. Теорема Шеннона про пропускну здатність каналу (1948) стверджує, що на каналі AWGN зі смугою W і відношенням сигнал/шум S/N існує, для кожної швидкості передачі, меншої за $C = W \log_2(1 + S/N)$, послідовність кодів, що робить ймовірність похибки довільно малою — і що жоден код не може цього зробити для більших швидкостей. У межі нескінченної смуги це перетворюється на мінімальне значення $E_b/N_0 = \ln 2 = 0,6931472$, тобто $-1,5917$ дБ, нижче якого жоден надійний зв'язок неможливий. Між 9,6 дБ некодованої BPSK при 10^{-5} і цією межею — приблизно 11 дБ: це простір, який коди-виправлювачі похибок заповнили за сімдесят років. Теорема Шеннона **не** доведена в цьому трактаті: її доведення вимагає теорії інформації (ентропія, взаємна інформація, властивість асимптотичної рівнорозподіленості) і центральної граничної теореми, які тут не розвинені. Наводимо її як панораму, а не як доступний результат: жодне доведення розділу її не використовує.

26.8. Мінімальна відстань, смуга й спектральна ефективність

Лишається пов'язати дві величини, які проектувальник не може оптимізувати одночасно: скільки бітів за секунду проходить через кожен зайнятий герц, і наскільки віддаленими лишаються точки сузір'я. Зв'язок проходить через форму хвилі, а точніше через умову, щоб імпульс не заважав сусіднім символам.

Означення 26.13: Імпульс передачі й міжсимвольна інтерференція. Нехай передається в комплексній базовій смузі сигнал $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT)$, з $a_k \in \mathcal{A}$ і дійсним неперервним p . Відлічивши в момент $k_0 T$, отримуємо

$$x(k_0 T) = a_{k_0} p(0) + \underbrace{\sum_{k \neq k_0} a_k p((k_0 - k)T)}_{\text{міжсимвольна інтерференція}}.$$

Імпульс p називають **імпульсом Найквіста** для кроку T , якщо $p(kT) = \delta_{k0}$ для кожного $k \in \mathbb{Z}$ (тобто $p(0) = 1$ і $p(kT) = 0$ для $k \neq 0$): у такому разі міжсимвольна інтерференція дорівнює нулю, і $x(k_0 T) = a_{k_0}$.

Теорема 26.11: Критерій Найквіста для відсутності міжсимвольної інтерференції. Нехай $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ неперервна, з перетворенням $P = \hat{p}$, і припустимо, що існують $C > 0$ і $\varepsilon > 0$ такі, що

$$|p(t)| \leq \frac{C}{(1 + |t|)^{1+\varepsilon}} \quad \text{і} \quad |P(f)| \leq \frac{C}{(1 + |f|)^{1+\varepsilon}} \quad \text{для кожних } t, f \in \mathbb{R}.$$

Тоді, для кожного $T > 0$ і кожного $f \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} p(kT) e^{-i2\pi f k T} = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} P\left(f + \frac{n}{T}\right),$$

і p — імпульс Найквіста для кроку T **тоді й лише тоді**, коли

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} P\left(f + \frac{n}{T}\right) = T \quad \text{для кожного } f \in \mathbb{R}.$$

Доведення. Крок 1 — зведення до формули Пуассона. Зафіксуємо $f \in \mathbb{R}$ і покладемо

$$h(u) = p(uT) e^{-i2\pi f u T}, \quad u \in \mathbb{R}.$$

Функція h неперервна й задовольняє оцінку (H1) з Теорема 19.12: справді, $|h(u)| = |p(uT)| \leq C(1 + |uT|)^{-1-\varepsilon} \leq C'(1 + |u|)^{-1-\varepsilon}$ з $C' = C \max\{1, T^{-1-\varepsilon}\}$. Її перетворення обчислюється підстановкою $v = uT$, $du = dv/T$:

$$\hat{h}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} p(uT) e^{-i2\pi f u T} e^{-i2\pi \xi u} du = \frac{1}{T} \int_{\mathbb{R}} p(v) e^{-i2\pi (f + \frac{\xi}{T}) v} dv = \frac{1}{T} P\left(f + \frac{\xi}{T}\right),$$

і задовольняє (H2) з тієї самої причини, зі сталою $C/T \cdot \max\{1, T^{1+\varepsilon}\}$.

Крок 2 — застосування. Теорема 19.12 з $t = 0$ дає $\sum_n h(n) = \sum_n \hat{h}(n)$, тобто

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} p(nT) e^{-i2\pi f n T} = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} P\left(f + \frac{n}{T}\right),$$

що є першою формулою твердження (з k замість n); обидва ряди збігаються абсолютно й рівномірно за f .

Крок 3 — еквівалентність. Ліва частина, $S(f) = \sum_k p(kT) e^{-i2\pi f k T}$, — це неперервна періодична за f функція з періодом $1/T$, а числа $p(kT)$ — *точно* її коефіцієнти Фур'є: справді, за рівномірною збіжністю можна інтегрувати почленно, і, за ортогональністю експонент на одному періоді,

$$T \int_0^{1/T} S(f) e^{+i2\pi f k_0 T} df = T \sum_k p(kT) \int_0^{1/T} e^{-i2\pi f (k - k_0) T} df = p(k_0 T),$$

бо внутрішній інтеграл дорівнює $1/T$, якщо $k = k_0$, і 0 інакше.

Якщо $p(kT) = \delta_{k0}$, то $S(f) = 1$ для кожного f , і за Кроком 2 $\sum_n P(f + n/T) = T$. Навпаки, якщо $\sum_n P(f + n/T) = T$ для кожного f , то $S(f) = 1$ для кожного f ; коефіцієнти Фур'є S , отже, — це коефіцієнти сталої функції 1, тобто $p(0) = 1$ і $p(kT) = 0$ для $k \neq 0$, за єдиністю коефіцієнтів Фур'є неперервної функції (Наслідок 17.2). Це завершує еквівалентність. $\square$

Наслідок 26.6: Мінімальна смуга Найквіста. Якщо P дорівнює нулю поза $[-\frac{1}{2T}, \frac{1}{2T}]$, а p — імпульс Найквіста для кроку T , то обов'язково $P = T \cdot \mathbf{1}_{[-\frac{1}{2T}, \frac{1}{2T}]}$ майже всюди. Півсмуга в базовій смузі, отже, не може бути меншою за $\frac{1}{2T}$, а відповідна смугова смуга (Означення 26.1) — це $W = \frac{1}{T} = R_s$: один бод на герц.

Доведення. Нехай $|f| < \frac{1}{2T}$. Для кожного $n \neq 0$ маємо $|f + n/T| \geq \frac{|n|}{T} - |f| > \frac{1}{T} - \frac{1}{2T} = \frac{1}{2T}$, отже $P(f + n/T) = 0$: у сумі з Теорема 26.11 виживає лише доданок $n = 0$, і умова стає $P(f) = T$. Поза проміжком P дорівнює нулю за припущенням. Значення в двох кінцях не має значення, бо дві функції, рівні майже всюди, мають однакове обернене перетворення. Для останнього твердження: комплексна обвідна має півсмугу $B = \frac{1}{2T}$ (Теорема 26.1(i)), а смуга смугового сигналу — це $W = 2B = \frac{1}{T}$ (Означення 26.1). $\square$

Зауваження 26.12: Кардинальний синус і гіпотези теореми. Імпульс, що реалізує межю з Наслідку 26.6, — це обернене перетворення $T \cdot \mathbf{1}_{[-\frac{1}{2T}, \frac{1}{2T}]}$, тобто

$$p(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T},$$

за Твердженням 19.2. Те, що він задовольняє $p(kT) = \delta_{k0}$, перевіряється безпосередньо, без жодної теореми: для $k \neq 0$ чисельник $\sin(k\pi)$ дорівнює нулю, а знаменник — ні, а для $k = 0$ відома границя $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ дає $p(0) = 1$. Однак слід точно сказати, що цей p **не** задовольняє гіпотезу (H1) Теорема 26.11, бо $|\text{sinc}(t/T)|$ спадає лише як $1/|t|$, а не як $(1 + |t|)^{-1-\varepsilon}$: теорема не застосовується до кардинального синуса, і потреби в цьому немає, бо в тому випадку перевірка безпосередня. Однак цей факт — серйозний практичний недолік: хвіст, що спадає як $1/|t|$, робить суму міжсимвольної інтерференції не абсолютно збіжною, і навіть невелика похибка на моменті відліку породжує необмежену інтерференцію. Саме тому жодна реальна система не використовує кардинальний синус, а натомість погоджується зайняти трохи більше смуги.

Твердження 26.7: Імпульс з піднятим косинусом задовольняє критерій Найквіста. Нехай $T > 0$ і $\beta \in [0, 1]$ (коефіцієнт спаду, roll-off). Означимо

$$P_\beta(f) = \begin{cases} T, & |f| \leq \frac{1-\beta}{2T}, \\ \frac{T}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi T}{\beta} \left(|f| - \frac{1-\beta}{2T}\right)\right) \right], & \frac{1-\beta}{2T} \leq |f| \leq \frac{1+\beta}{2T}, \\ 0, & |f| \geq \frac{1+\beta}{2T} \end{cases}$$

(при $\beta = 0$ мається на увазі лише перший випадок). Тоді $\sum_{n \in \mathbb{Z}} P_\beta(f + \frac{n}{T}) = T$ для кожного f , а зайнята в базовій смузі півсмуга — це $B = \frac{1+\beta}{2T}$.

Доведення. Крок 1 — непарна симетрія навколо $\frac{1}{2T}$. Нехай $0 \leq x \leq \frac{\beta}{2T}$. Тоді $\frac{1}{2T} + x$ і $\frac{1}{2T} - x$ належать перехідному проміжку $[\frac{1-\beta}{2T}, \frac{1+\beta}{2T}]$. Для першого,

$$\frac{\pi T}{\beta} \left(\frac{1}{2T} + x - \frac{1-\beta}{2T} \right) = \frac{\pi T}{\beta} \left(\frac{\beta}{2T} + x \right) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi T x}{\beta},$$

і оскільки $\cos(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\sin \theta$,

$$P_{\beta} \left(\frac{1}{2T} + x \right) = \frac{T}{2} \left[1 - \sin \frac{\pi T x}{\beta} \right].$$

Для другого, з тим самим обчисленням і $\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin \theta$,

$$P_{\beta} \left(\frac{1}{2T} - x \right) = \frac{T}{2} \left[1 + \sin \frac{\pi T x}{\beta} \right].$$

Додавши, два синуси скорочуються:

$$P_{\beta} \left(\frac{1}{2T} - x \right) + P_{\beta} \left(\frac{1}{2T} + x \right) = T.$$

Крок 2 — сума копій. За періодичністю суми за f з періодом $\frac{1}{T}$ досить перевірити тотожність для $f \in [0, \frac{1}{2T}]$; запишемо $f = \frac{1}{2T} - x$ з $x \in [0, \frac{1}{2T}]$. Доданки з $|n| \geq 2$ дорівнюють нулю: справді, $|f + \frac{n}{T}| \geq \frac{2}{T} - \frac{1}{2T} = \frac{3}{2T} > \frac{1+\beta}{2T}$, бо $\beta \leq 1 < 2$. Лишаються $n = 0$ і $n = -1$, і

$$f - \frac{1}{T} = \frac{1}{2T} - x - \frac{1}{T} = - \left(\frac{1}{2T} + x \right),$$

чий модуль — $\frac{1}{2T} + x$. Оскільки P_{β} парна,

$$\sum_n P_{\beta} \left(f + \frac{n}{T} \right) = P_{\beta} \left(\frac{1}{2T} - x \right) + P_{\beta} \left(\frac{1}{2T} + x \right).$$

Якщо $x \leq \frac{\beta}{2T}$, сума дорівнює T за Крок 1. Якщо ж $x > \frac{\beta}{2T}$, то $\frac{1}{2T} + x > \frac{1+\beta}{2T}$, і другий доданок дорівнює нулю, тоді як $\frac{1}{2T} - x < \frac{1-\beta}{2T}$, і перший дорівнює T : знову сума — T . В обох випадках умова Теорема 26.11 виконана.

Крок 3 — смуга. P_{β} дорівнює нулю при $|f| > \frac{1+\beta}{2T}$ і ненульова одразу нижче (для $\beta < 1$ виконується $T > 0$ на плоскій ділянці; для $\beta = 1$ косинус дорівнює $\frac{T}{2}(1 + \cos \theta) > 0$ при $\theta < \pi$): півсмуга, отже, точно дорівнює $B = \frac{1+\beta}{2T}$. $\square$

Означення 26.14: Спектральна ефективність. Нехай $R_b = mR_s = m/T$ — бітова швидкість у біт/с, а W — смуга, зайнята смуговим сигналом, у герцах. **Спектральна ефективність** — це $\eta = \frac{R_b}{W}$, вимірювана в бітах за секунду на герц.

Наслідок 26.7: Спектральна ефективність модуляції з імпульсом Найквіста. З імпульсом піднятого косинуса коефіцієнта спаду β (Твердження 26.7) і сузір'ям з $M = 2^m$ точок,

$$\eta = \frac{m}{1 + \beta} \quad \text{біт/с/Гц.}$$

Зокрема, $\eta = m$ в ідеальній межі $\beta = 0$, і $\eta = m/2$ при $\beta = 1$.

Доведення. За Твердженням 26.7 півсмуга в базовій смузі — $B = \frac{1+\beta}{2T}$; за Означенням 26.1 смуга смугового сигналу — $W = 2B = \frac{1+\beta}{T}$. Бітова швидкість — $R_b = m/T$, отже

$$\eta = \frac{R_b}{W} = \frac{m/T}{(1+\beta)/T} = \frac{m}{1+\beta}.$$

□

Твердження 26.8: Ціна спектральної ефективності в мінімальній відстані. За рівної енергії на біт E_b і рівного коефіцієнта спаду β , квадратна QAM з $M = 2^m$ точок (m парне) має ефективність $\eta = m/(1+\beta)$ і

$$\frac{d_{\min}^2}{4E_b} = \frac{3m}{2(2^m - 1)},$$

величина, що спадає експоненційно за m : подвоєння спектральної ефективності вимагає, асимптотично, приблизно 3 дБ додаткової енергії на біт за кожен доданий до символу біт.

Доведення. Ефективність — це Наслідок 26.7. За Теоремою 26.4 виконується $d_{\min}^2 = \frac{6E_s}{M-1}$, а за Означенням 26.3 $E_s = mE_b$: отже

$$\frac{d_{\min}^2}{4E_b} = \frac{6mE_b}{4E_b(M-1)} = \frac{3m}{2(2^m - 1)}.$$

Для асимптотичної поведінки відношення між двома послідовними значеннями (m і $m+1$) — це

$$\frac{3(m+1)/(2(2^{m+1}-1))}{3m/(2(2^m-1))} = \frac{m+1}{m} \cdot \frac{2^m-1}{2^{m+1}-1} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

бо $\frac{m+1}{m} \rightarrow 1$ і $\frac{2^m-1}{2^{m+1}-1} = \frac{1-2^{-m}}{2-2^{-m}} \rightarrow \frac{1}{2}$. Множник $\frac{1}{2}$ у відношенні $d_{\min}^2/(4E_b)$ треба компенсувати множителем 2 в E_b , щоб залишити аргумент функції Q незмінним, тобто $10 \log_{10} 2 = 3,0102999$ дБ. □

Приклад 26.7: Ціна, у числах. З $\beta = 0$ (ідеальна межа) Твердження 26.8 дає:

M	$m = \eta$	$d_{\min}^2/(4E_b)$	у дБ	розбіжність з попереднім рядком
4	2	1,0000000	0,0000000	—
16	4	0,4000000	−3,9794001	3,9794001
64	6	0,1428571	−8,4509804	4,4715803
256	8	0,0470588	−13,2735893	4,8226089

Кожне подвоєння точок на вимірність (тобто кожні два додаткові біти на символ) коштує від 4 до 5 дБ, а вартість прямує до 6 дБ, тобто до 3 дБ на біт, як доведено. Прочитаймо таблицю разом з таблицею з Прикладу 26.6: при 10 дБ E_b/N_0 QPSK перебуває на $P_b \approx 3,9 \cdot 10^{-6}$; 256-QAM, за того самого E_b/N_0 , має аргумент функції Q , зменшений множителем $\sqrt{0,0470588} = 0,2169$, і її ймовірність похибки — порядку 10^{-1} : учетверо більша спектральна ефективність не безкоштовна.

Незалежна перевірка. Чотири значення $\frac{3m}{2(2^m-1)}$ перераховуються вручну: $\frac{6}{2 \cdot 3} = 1$, $\frac{12}{2 \cdot 15} = \frac{2}{5} = 0,4$, $\frac{18}{2 \cdot 63} = \frac{1}{7} = 0,1428571$, $\frac{24}{2 \cdot 255} = \frac{4}{85} = 0,0470588$; логарифми: $10 \log_{10}(2/5) = -3,9794001$, $10 \log_{10}(1/7) = -8,4509804$, $10 \log_{10}(4/85) = -13,2735893$. ✓

26.9. Діаграма ока і вектор похибки

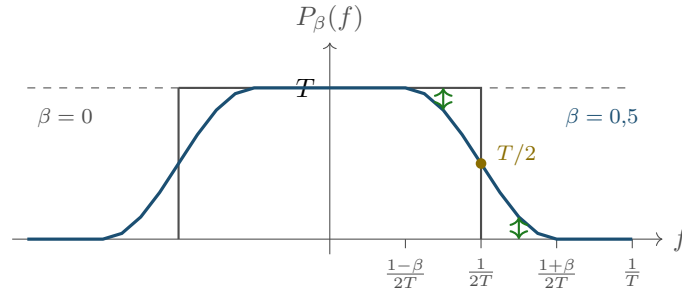


Рис. 26.7: Спектр з піднятим косинусом з Твердження 26.7, намальований в одиницях $1/(2T) = 2$ см по абсцисі й $T = 2$ см по ординаті. Сірим — ідеальний випадок $\beta = 0$, тобто прямокутник з Наслідку 26.6. Синім — випадок $\beta = 0,5$: плоска ділянка сягає $\frac{1-\beta}{2T} = 0,25/T$ (абсциса 1 см), а перехід закінчується при $\frac{1+\beta}{2T} = 0,75/T$ (абсциса 3 см). Ординати перехідної ділянки — це $2 \cdot \frac{1}{2} [1 + \cos(\pi(2Tf - 0,5))]$, обчислені в дев'яти точках: 2, 1,92388, 1,70711, 1,38268, 1, 0,61732, 0,29289, 0,07612, 0. Два зелені відрізки мають ту саму довжину, 0,29289 см: це непарна симетрія навколо $(\frac{1}{2T}, \frac{T}{2})$, доведена в Кроці 1, тобто те, що змушує копії сумуватися до T .

Два інструменти, за якими в лабораторії судять про цифрове з'єднання, — це діаграма ока, яка дивиться на дійсну складову в часі, і вектор похибки, який дивиться на комплексний символ на площині. Жоден з них не є аналогією: обидва мають точне означення й доведений зв'язок з величинами цього розділу.

Означення 26.15: Діаграма ока. Нехай $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT)$, як в Означенні 26.13, і нехай $L \geq 1$ — ціле число. **Діаграма ока** порядку L сигналу x — це накладання, на одній осі часу $\tau \in [-\frac{LT}{2}, \frac{LT}{2}]$, усіх траєкторій

$$\tau \mapsto x(\tau + k_0 T), \quad k_0 \in \mathbb{Z}.$$

Вертикальне розкриття ока у момент τ — це

$$\mathcal{O}(\tau) = \inf \{x(\tau + k_0 T) : a_{k_0} = +1\} - \sup \{x(\tau + k_0 T) : a_{k_0} = -1\},$$

де нижня й верхня межі беруться за всіма допустимими послідовностями (a_k) . Око називають **розкритим** у τ , якщо $\mathcal{O}(\tau) > 0$.

Твердження 26.9: Розкриття ока для антиподальної двійкової передачі. Нехай $a_k \in \{+1, -1\}$ для кожного k , і нехай p таке, що $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |p(\tau + kT)| < +\infty$ для кожного τ . Тоді, поклавши

$$D(\tau) = p(\tau) - \sum_{k \neq 0} |p(\tau - kT)|,$$

маємо $\mathcal{O}(\tau) = 2D(\tau)$, і нижня межа — це мінімум, досягнутий послідовністю $a_k = -\text{sgn}(p(\tau - kT))$ для $k \neq 0$ (з $a_0 = +1$). Зокрема, якщо p — імпульс Найквіста (Означення 26.13), то $\mathcal{O}(0) = 2$: у момент точного відліку око повністю розкрите.

Доведення. Покладемо $k_0 = 0$ без втрати загальності (траєкторії ті самі з точністю до перейменування індексів). З $a_0 = +1$,

$$x(\tau) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k p(\tau - kT) = p(\tau) + \sum_{k \neq 0} a_k p(\tau - kT),$$

ряд, абсолютно збіжний за припущенням (коефіцієнти a_k мають модуль 1). За нерівністю трикутника, для кожного вибору знаків,

$$\sum_{k \neq 0} a_k p(\tau - kT) \geq - \sum_{k \neq 0} |p(\tau - kT)|,$$

отже $x(\tau) \geq D(\tau)$. Нерівність перетворюється на рівність для вибору $a_k = -\operatorname{sgn}(p(\tau - kT))$ (з довільним $a_k = +1$ там, де $p(\tau - kT) = 0$), бо тоді $a_k p(\tau - kT) = -|p(\tau - kT)|$ для кожного $k \neq 0$. Цей вибір допустимий, будучи послідовністю знаків. Отже, $\inf\{x(\tau) : a_0 = +1\} = D(\tau)$, і це мінімум.

Для $a_0 = -1$ міркуємо так само з переставленими знаками: $x(\tau) \leq -D(\tau)$, з рівністю для протилежної послідовності; отже $\sup\{x(\tau) : a_0 = -1\} = -D(\tau)$. Віднявши, $\mathcal{O}(\tau) = D(\tau) - (-D(\tau)) = 2D(\tau)$.

Якщо p — Найквіста, при $\tau = 0$ маємо $p(0) = 1$ і $p(-kT) = 0$ для $k \neq 0$, отже $D(0) = 1 - 0 = 1$ і $\mathcal{O}(0) = 2$. $\square$

Приклад 26.8: Око закривається на половині символу. Візьмемо імпульс піднятого косинуса з $\beta = 0,5$ і $T = 1$, чий вираз у часі — це

$$p(t) = \operatorname{sinc}(t) \frac{\cos(\pi\beta t)}{1 - (2\beta t)^2} = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \cdot \frac{\cos(\pi t/2)}{1 - t^2},$$

і розглянемо лише три символи a_{-1}, a_0, a_1 (інші внески менші за $|p(2)|$ і знехтувані в обчисленні, яке, отже, явно обрізане). Потрібні значення — це

$$p(0) = 1, \quad p\left(\frac{1}{2}\right) = p\left(-\frac{1}{2}\right) = 0,6002109, \quad p\left(\frac{3}{2}\right) = -0,1200422.$$

Застосувавши Твердження 26.9:

$$D(0) = p(0) - |p(-1)| - |p(1)| = 1 - 0 - 0 = 1, \quad \mathcal{O}(0) = 2,$$

бо піднятий косинус — Найквіста (Твердження 26.7 і Теорема 26.11); тоді як на половині символу

$$D\left(\frac{1}{2}\right) = p\left(\frac{1}{2}\right) - |p\left(-\frac{1}{2}\right)| - |p\left(\frac{3}{2}\right)| = 0,6002109 - 0,6002109 - 0,1200422 = -0,1200422 < 0.$$

Око закрите: існує послідовність символів — наприклад $(a_{-1}, a_0, a_1) = (+1, +1, -1)$ — для якої, хоча передано $a_0 = +1$, сигнал, відлічений у $t = T/2$, дорівнює $-0,1200422$, тобто має хибний знак *навіть за відсутності шуму*. Похибка синхронізації в половину символу руйнує з'єднання незалежно від переданої потужності: саме тому відновлення синхронізму в приймачі — підсистема, така ж важлива, як демодулятор.

Незалежна перевірка. Скрипт Python обчислює p із замкненої форми й будує вісім траєкторій, що відповідають вісьмом трійкам $(a_{-1}, a_0, a_1) \in \{\pm 1\}^3$ на сітці з кроком 0,1. При $t = 0$ усі вісім траєкторій точно дорівнюють ± 1 (єдині дві можливі ординати, як і має бути для імпульсу Найквіста); при $t = 0,5$ значення — це $\pm 1,3205, \pm 0,1200422$: траєкторія $(+1, +1, -1)$ дорівнює $-0,1200422$, що збігається з $D(1/2)$, обчисленим вище. ✓

Означення 26.16: Вектор похибки й EVM. Нехай $a_1, \dots, a_K \in \mathcal{A}$ — передані символи, а $r_1, \dots, r_K \in \mathbb{C}$ — відповідні прийняті символи після узгодженого фільтра й синхронізації. **Вектор похибки** k -го символу — це комплексне число

$$e_k = r_k - a_k,$$

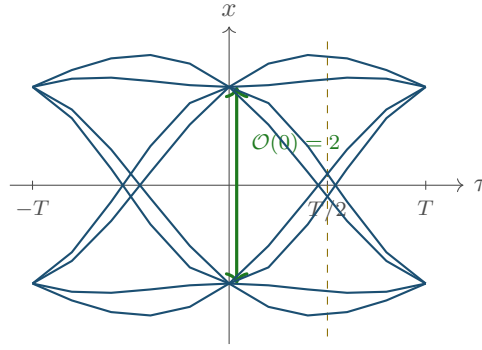


Рис. 26.8: Діаграма ока порядку 2 з Прикладу 26.8, намальована зі значень імпульсу піднятого косинуса з $\beta = 0,5$, а не з вимірювання. Масштаб: $T = 2,6$ см по абсцисі, а одиниця амплітуди = $1,3$ см по ординаті; кожна траєкторія — це ламана на одинадцяти точках $\tau = -1,0; -0,8; \dots; 1,0$ (в одиницях T). Вісім траєкторій відповідають вісьмом трійкам (a_{-1}, a_0, a_1) і попарно протилежні, за лінійністю суми: чотири з $a_{-1} = -1$ — це відображення чотирьох, намальованих першими. При $\tau = 0$ усі проходять через ± 1 : око розкрите на $O(0) = 2$ (зелений відрізок), і це зміст Твердження 26.9 для імпульсу Найквіста. На пунктирній вертикалі $\tau = T/2$ траєкторії перетинають нуль: там око закрите, $D(T/2) = -0,1200422$.

а **величина вектора похибки** (EVM, *error vector magnitude*), у середньоквадратичному значенні, — це

$$\text{EVM}_K = \sqrt{\frac{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K |e_k|^2}{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K |a_k|^2}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^K |r_k - a_k|^2}{\sum_{k=1}^K |a_k|^2}},$$

зазвичай виражена у відсотках. Дві складові e_k у базисі $\{a_k/|a_k|, i a_k/|a_k|\}$ називають **похибкою амплітуди** й **похибкою фази** символу.

Твердження 26.10: EVM і відношення сигнал/шум. На каналі AWGN з Означення 26.8, з $r_k = a_k + n_k$ і взаємно незалежними n_k , а також незалежними від символів,

$$\frac{\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^K |e_k|^2\right]}{\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^K |a_k|^2\right]} = \frac{N_0}{E_s} = \frac{1}{\text{SNR}_s}, \quad \text{тобто} \quad \text{EVM} \approx \frac{1}{\sqrt{\text{SNR}_s}},$$

де $\text{SNR}_s = E_s/N_0$ — відношення сигнал/шум на символ. Зокрема, $\text{SNR}_s = 20$ дБ відповідає $\text{EVM} = 10\%$.

Доведення. За Означенням 26.16, $e_k = r_k - a_k = n_k$. За Означенням 26.8, $\mathbb{E}[|n_k|^2] = \mathbb{E}[(\Re n_k)^2] + \mathbb{E}[(\Im n_k)^2] = \frac{N_0}{2} + \frac{N_0}{2} = N_0$, отже, за лінійністю математичного сподівання, $\mathbb{E}[\sum_k |e_k|^2] = KN_0$. За Твердженням 26.3, $\mathbb{E}[\sum_k |a_k|^2] = KE_s$. Відношення — це $KN_0/(KE_s) = N_0/E_s$, не залежне від K .

Для останнього твердження: $\text{SNR}_s = 20$ дБ означає $E_s/N_0 = 10^{20/10} = 100$, отже $1/\sqrt{\text{SNR}_s} = 1/10 = 0,1 = 10\%$. $\square$

Зауваження 26.13: Чому « $\approx$ », а не « $=$ », і що насправді вимірює EVM. Два уточнення, обидва важливі на практиці.

Перше. Величина EVM_K з Означення 26.16 — це відношення двох вибірових середніх, а не двох математичних сподівань: Твердження 26.10 обчислює відношення математичних сподівань. Два значення збігаються в границі $K \rightarrow \infty$ за посиленням законом великих чи-

сел, який гарантує майже напевну збіжність кожного з двох середніх до свого математичного сподівання (величини $|n_k|^2$ і $|a_k|^2$ незалежні, однаково розподілені й інтегровні); закон великих чисел — це результат теорії ймовірностей, імпортований, не доведений у цьому трактаті. Для скінченного K вимірюний EVM коливається, і лабораторні вимірювання завжди вказують кількість символів, за якими зроблено усереднення.

Друге. Рівність $\text{EVM}^2 = N_0/E_s$ виконується лише якщо єдиний недолік — це адитивний шум. У реальному з'єднанні вектор похибки збирає також залишкову міжсимвольну інтерференцію (Означення 26.13), похибку фази генератора, спотворення підсилювача, дисбаланс між двома гілками IQ. Саме тому вимірювання корисне: EVM, значно гірший за $1/\sqrt{\text{SNR}_s}$, сигналізує, що деградація — не шум, а форма хмари векторів похибки показує, яка причина: хмара, витягнута радіально, вказує на компресію амплітуди, витягнута тангенціально — на фазовий шум, хмара, повернута цілком, — на похибку частоти, тобто на повільне обертання з Прикладу 26.1.

Приклад 26.9: Від SNR до EVM і навпаки. З Твердження 26.10:

SNR_s (дБ)	SNR_s	$\text{EVM} = 1/\sqrt{\text{SNR}_s}$
10	10,0000000	31,6227766%
15	31,6227766	17,7827941%
20	100,0000000	10,0000000%
25	316,2277660	5,6234133%
30	1 000,0000000	3,1622777%

Зауважимо практичне правило, яке з цього випливає: кожні 20 дБ SNR відповідають множителю 10 на EVM, і це безпосередній наслідок $\text{EVM} = 10^{-\text{SNR}_{\text{dB}}/20}$.

Незалежна перевірка. Два стовпці отримуються один з іншого двома різними способами: $\text{SNR} = 10^{\text{dB}/10}$, а потім $\text{EVM} = 1/\sqrt{\text{SNR}}$, або безпосередньо $\text{EVM} = 10^{-\text{dB}/20}$. Для 15 дБ: перший шлях дає $10^{1,5} = 31,6227766$ і $1/\sqrt{31,6227766} = 0,1778279$; другий — $10^{-0,75} = 0,1778279$. ✓

26.10. Задані вправи

Це нові вправи, відмінні від розв'язаних у Підрозділі 26.11. Відповіді — у Ключі для викладача (Підрозділ 26.13).

Вправа 26.1: Від несучої до базової смуги і назад. Мета: уміти обчислити комплексну обвідну заданого сигналу, перевірити єдиність і розпізнати, де застосовується гіпотеза $B < f_c$. Орієнтовний час: 40 хвилин. Тип: символічне обчислення й доведення. Рівень: базовий–середній.

Розглянемо дійсний сигнал

$$s(t) = A \cos(2\pi f_c t) + B \cos(2\pi(f_c + \nu)t + \varphi),$$

з $A = 2$, $B = 1$, $f_c = 1$ МГц, $\nu = 1$ кГц, $\varphi = \pi/3$.

- Записати s_L , s_I і s_Q , використовуючи Теорему 26.2, і обчислити їхнє значення при $t = 0$; сказати, чому відповідь єдина і яка гіпотеза Означення 26.1 це гарантує.
- Обчислити $|s_L(t)|^2$ у замкненій формі й визначити максимальне й мінімальне значення модуля $|s_L|$, вказавши, у які моменти вони досягаються.
- Перевірити, що s_L має півсмугу ν , отже, відношення f_c/ν дорівнює 1 000: наскільки великим має бути $f_c T$, щоб розбіжність від ортогональності несучих з Твердження 26.2(ii) лишалася нижче 0,1%?

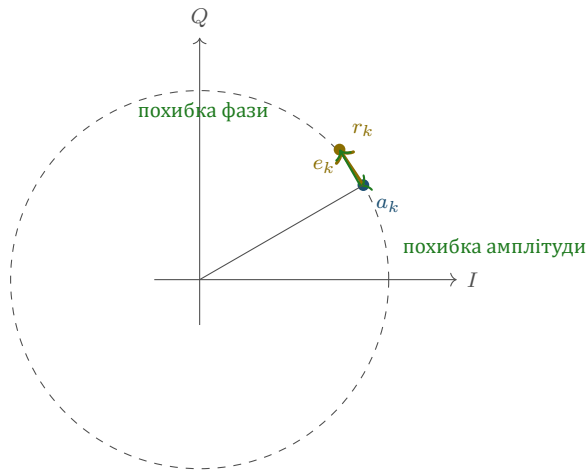


Рис. 26.9: Вектор похибки з Означення 26.16. Ідеальний символ — $a_k = 2,5 e^{i\pi/6}$, тобто $(2,5 \cos 30^\circ, 2,5 \sin 30^\circ) = (2,1651, 1,25)$ у сантиметрах; прийнятий символ — $r_k = (1,85, 1,72)$, обраний для рисунка. Вектор похибки — $e_k = r_k - a_k = (-0,3151, 0,4700)$, модуля $\sqrt{0,3151^2 + 0,4700^2} = 0,5659$. Його розкладання в базисі $(\frac{a_k}{|a_k|}, i\frac{a_k}{|a_k|}) = ((0,8660, 0,5), (-0,5, 0,8660))$ дає радіальну складову $-0,3151 \cdot 0,8660 + 0,4700 \cdot 0,5 = -0,0379$ (похибка амплітуди) і тангенціальну складову $0,3151 \cdot 0,5 + 0,4700 \cdot 0,8660 = 0,5646$ (похибка фази). Квадрат модуля відновлюється з двох складових: $0,0379^2 + 0,5646^2 = 0,3202 = 0,5659^2$. ✓

- (d) Якщо демодулятор помилково використовує несучу $\cos(2\pi f_c t + \theta)$ замість $\cos(2\pi f_c t)$, показати, що відновлені складові — це $\tilde{s}_I = s_I \cos \theta + s_Q \sin \theta$ і $\tilde{s}_Q = -s_I \sin \theta + s_Q \cos \theta$, тобто що комплексна обвідна множиться на $e^{-i\theta}$: сузір'я обертається жорстко.

Вправа 26.2: Спроекувати оптимальну 8+8-APSK. Мета: самостійно повторити оптимізацію з Теорема 26.5 на іншій геометрії й уміти читати результат. Орієнтовний час: 55 хвилин. Тип: доведення й числове обчислення. Рівень: середній-просунутий. Розглянемо родину сузір'їв 8+8-APSK (Означення 26.7) з $M_1 = M_2 = 8$, фазами $\varphi_1 = \pi/8$ і $\varphi_2 = 0$, $R_2 = \gamma R_1$ з $\gamma \geq 1$, нормованих до $E_s = 1$.

- Довести, що нормування вимагає $R_1 = \sqrt{2/(1 + \gamma^2)}$.
- Довести, що мінімальна кутова різниця між точкою внутрішнього кола й точкою зовнішнього кола дорівнює $\pi/8$ (адаптувавши обчислення на непарних цілих числах з Теорема 26.5), і записати $d_{\min}(\gamma)$ як мінімум двох величин (не трьох: пояснити, чому одна з трьох завжди надлишкова при $\gamma \geq 1$).
- Визначити γ^* , розв'язавши квадратне рівняння $\gamma^2 - 2\gamma \cos \frac{\pi}{8} + (1 - 4 \sin^2 \frac{\pi}{8}) = 0$, показавши, що вільний член дорівнює $\sqrt{2} - 1$, а $2 \cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$; обчислити γ^* , R_1 , R_2 , $d_{\min}$ і PAPR із сімома десятковими знаками.
- Порівняти $d_{\min}$ і PAPR з відповідними значеннями 16-QAM (Приклад 26.4) і 4+12-APSK (Теорема 26.5), і сказати, яку з трьох обрали б для супутникового транспондера поблизу насичення, а яку — для лінійної волоконної лінії, обґрунтувавши числами.

Вправа 26.3: Повне з'єднання, від децибелів до ока. Мета: пройти в одній вправі весь ланцюг розділу на заданих числових даних. Орієнтовний час: 50 хвилин. Тип: числовий з незалежною перевіркою. Рівень: середній.

З'єднання QPSK використовує $R_s = 2$ Мбод, імпульс піднятого косинуса з $\beta = 0,35$, і спроектоване для $P_b = 10^{-6}$.

- Обчислити бітову швидкість R_b , зайняту смугу W і спектральну ефективність η (Наслідок 26.7).
- Визначити значення E_b/N_0 (у дБ), яке дає $P_b = 10^{-6}$, розв'язавши чисельно $Q(x) = 10^{-6}$ послідовними наближеннями до щонайменше трьох цифр і отримавши $E_b/N_0 = x^2/2$ (Теорема 26.9 і Теорема 26.10); порівняти з таблицею з Прикладу 26.6 і перевірити, що значення потрапляє між рядками при 10 і 12 дБ.
- Обчислити відповідну ймовірність похибки символу $P_s = 2P_b - P_b^2$ і сказати, на скільки децибелів треба підняти E_b/N_0 , щоб довести P_b до 10^{-9} .
- Якщо прилад вимірює $\text{EVM} = 4\%$, який SNR_s це передбачає (Твердження 26.10)? І який E_b/N_0 , пам'ятаючи, що для QPSK $E_s = 2E_b$? Чи досягає з'єднання специфікації з пункту (b)?
- Якщо додатково момент відліку помилковий на $0,2T$, чи лишається розкриття ока (Твердження 26.9) додатним? Відповісти, обчисливши $D(0,2)$ лише з трьома символами a_{-1}, a_0, a_1 для імпульсу піднятого косинуса з $\beta = 0,5$ з Прикладу 26.8, і сказати, що змінилося б при $\beta = 0,35$.

26.11. Розв'язані справи

Вправа 26.4: Скільки коштує перехід від QPSK до 8-PSK. *Тип:* числовий з доведеними оцінками зверху й знизу. Оцінити ймовірність похибки символу 8-PSK при $E_b/N_0 = 10$ дБ, узявши її в рамки двох обчислених значень, і порівняти з QPSK за того самого E_b/N_0 .

Розв'язок. Стратегія. Для M -PSK область рішення — це круговий сектор (Рисунок 26.3), а її доповнення — це об'єднання двох півплощин: тієї, що за бісектрисою в бік правого сусіда, і тієї, що за бісектрисою в бік лівого сусіда. Звідси оцінка знизу (одна півплощина) й оцінка зверху (об'єднання двох, за субадитивністю). Обчислювати інтеграл по сектору не потрібно.

Крок 1 — відстань до межі. Нехай $a_0 = \sqrt{E_s}$ — переданий символ (вибір неважливий за Наслідком 26.4). Межа в бік a_1 — це серединний перпендикуляр відрізка a_0a_1 (Теорема 26.7), а відстань a_0 від цього перпендикуляра — половина довжини відрізка, тобто $\frac{1}{2}d_{\min}$. За Теоремою 26.3,

$$\frac{d_{\min}}{2} = \sqrt{E_s} \sin \frac{\pi}{M}.$$

Крок 2 — ймовірність перетнути межу. Складова шуму, ортогональна до межі, — гаусова з нульовим середнім і дисперсією $N_0/2$ — це та сама ситуація Кроку 2 доведення Теорема 26.9, з поверненням напрямком, і обертання не змінює закон, бо густина з Означення 26.8 залежить лише від модуля. Отже, за Твердженням 26.6(iii),

$$p_1 := \Pr[\text{перетнути фіксовану межу}] = Q\left(\frac{d_{\min}/2}{\sqrt{N_0/2}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_s}{N_0}} \sin \frac{\pi}{M}\right).$$

Крок 3 — рамка. Подія «похибка» містить подію «перетнути праву межу» і, за субадитивністю ймовірності, міститься в об'єднанні двох:

$$p_1 \leq P_s \leq 2p_1.$$

Крок 4 — числа. Для $M = 8$ маємо $m = 3$ і $E_s = 3E_b$ (Означення 26.3), отже

$$\sqrt{\frac{2E_s}{N_0}} \sin \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{6E_b}{N_0}} \sin \frac{\pi}{8}.$$

При $E_b/N_0 = 10$ дБ, тобто $E_b/N_0 = 10$:

$$\sqrt{60} = 7,7459667, \quad \sin \frac{\pi}{8} = 0,3826834, \quad \text{аргумент} = 2,9642531.$$

Отже, $p_1 = Q(2,9642531) = 1,5170930 \cdot 10^{-3}$ і

$$1,5170930 \cdot 10^{-3} \leq P_s^{8\text{-PSK}} \leq 3,0341860 \cdot 10^{-3}.$$

Крок 5 — порівняння. За Теоремою 26.10, за того самого $E_b/N_0 = 10$ дБ QPSK має $P_s = 7,7442014 \cdot 10^{-6}$. Відношення між оцінкою зверху для 8-PSK і QPSK дорівнює

$$\frac{3,0341860 \cdot 10^{-3}}{7,7442014 \cdot 10^{-6}} = 391,8010,$$

тобто майже у чотириста разів більше похибок за один доданий біт на символ. Це ймовірнісний переклад останнього стовпця таблиці з Прикладу 26.3, де відношення $d_{\min}^2/(4E_b)$ падає з 1 до 0,4393398.

Незалежна перевірка. Аргумент функції Q можна перерахувати іншим шляхом, виходячи з мінімальної відстані замість кута: за таблицею з Прикладу 26.3 з $E_s = 1$ маємо $d_{\min} = 0,7653669\sqrt{E_s}$, отже, поклавши $E_b = 1$, $N_0 = 1/10$ і $E_s = 3$, маємо $d_{\min} = 0,7653669\sqrt{3} = 1,3256543$, і

$$\frac{d_{\min}/2}{\sqrt{N_0/2}} = \frac{0,7653669\sqrt{3}/2}{\sqrt{1/20}} = \frac{0,7653669}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{20} = \frac{0,7653669}{2} \cdot \sqrt{60} = 0,3826834 \cdot 7,7459667 = 2,9642531. \checkmark$$

Значення Q обчислене двома способами (Приклад 26.6): через $\frac{1}{2} \operatorname{erfc}(x/\sqrt{2})$ і через інтегрування Сімпсона, які збігаються з точністю до $5 \cdot 10^{-14}$ у відносному значенні. ✓

Інтерпретація. Рамка $p_1 \leq P_s \leq 2p_1$ широка на множник 2, тобто 3,01 дБ по ординаті, але дуже мало по абсцисі: на надзвичайно крутій кривій з Рисунка 26.6 множник 2 у ймовірності відповідає менш ніж 0,3 дБ E_b/N_0 . Для проектування з'єднання рамка, отже, більш ніж достатня, і саме тому на практиці без докорів сумління використовують оцінку зверху $2p_1$.

Типові помилки. (1) Використання $E_s = E_b$ замість $E_s = 3E_b$: аргумент недооцінюється множником $\sqrt{3}$, і ймовірність похибки виявляється величезно більшою. (2) Плутанина похибки символу й похибки біта: з відображенням Грея й малими ймовірностями виконується $P_b \approx P_s/m$, тобто приблизно третина, але це не рівність. (3) Застосування оцінки через об'єднання з $M - 1 = 7$ доданками: дає $7p_1 = 1,0619651 \cdot 10^{-2}$, правильно, але марно грубо, бо п'ять несусідніх символів роблять внесок, яким можна знехтувати.

Розширення. Повторити обчислення для 16-PSK ($m = 4$, $E_s = 4E_b$, $\sin(\pi/16) = 0,1950903$) і перевірити, що аргумент при 10 дБ дорівнює $\sqrt{80} \cdot 0,1950903 = 1,7449409$, що $Q(1,7449409) = 4,0497580 \cdot 10^{-2}$, і що рамка стає $[4,0497580 \cdot 10^{-2}, 8,0995159 \cdot 10^{-2}]$: 16-PSK при 10 дБ непридатна без кодування.

Вправа 26.5: Узгоджений фільтр для трикутного імпульсу. *Туп:* обчислення інтегралів із застосуванням випадку рівності в Коші-Шварца. Розглянемо трикутний імпульс $s(t) = A(1 - |t|/T)$ для $|t| \leq T$ і $s(t) = 0$ деінде. Визначити енергію, узгоджений фільтр, максимальне відношення сигнал/шум і втрату, що виникає при інтегруванні натомість

на всьому $[-T, T]$ зі сталою вагою.

Розв'язок. Стратегія. Застосуємо Теорему 26.8: максимум дорівнює $2E/N_0$ і досягається лише при h , пропорційному відображенню s . Втрату помилкового фільтра читаємо як відношення Коші-Шварца $\langle s, g \rangle^2 / (\|s\|^2 \|g\|^2)$, яке є квадратом косинуса кута між двома сигналами в L^2 .

Крок 1 — енергія. За парністю підінтегрального виразу,

$$E = \int_{-T}^T A^2 \left(1 - \frac{|t|}{T}\right)^2 dt = 2A^2 \int_0^T \left(1 - \frac{t}{T}\right)^2 dt.$$

З підстановкою $u = 1 - t/T$, $du = -dt/T$, межі $t = 0, T$ стають $u = 1, 0$:

$$\int_0^T \left(1 - \frac{t}{T}\right)^2 dt = T \int_0^1 u^2 du = \frac{T}{3}.$$

Отже, $E = \frac{2A^2T}{3}$.

Крок 2 — узгоджений фільтр. За Означенням 26.11 фільтр, узгоджений у момент t_0 , має $h(t) = c s(t_0 - t)$. Оскільки s парна, $s(t_0 - t) = s(t - t_0)$: узгоджений фільтр — це сам імпульс, зсунутий на t_0 . З $t_0 = 0$ і $c = 1$, $h = s$. Максимальне відношення сигнал/шум — це

$$\text{SNR}_{\max} = \frac{2E}{N_0} = \frac{4A^2T}{3N_0}.$$

Крок 3 — помилковий фільтр. Візьмемо $g = \mathbf{1}_{[-T, T]}$, тобто інтегруємо спостереження на всій тривалості імпульсу зі сталою вагою. Тоді

$$\langle s, g \rangle = \int_{-T}^T A \left(1 - \frac{|t|}{T}\right) dt = AT$$

— це площа трикутника з основою $2T$ і висотою A , тобто $\frac{1}{2} \cdot 2T \cdot A$ — і $\|g\|^2 = 2T$. За Означенням 26.11,

$$\text{SNR} = \frac{(AT)^2}{\frac{N_0}{2} \cdot 2T} = \frac{A^2T}{N_0}.$$

Крок 4 — втрата. Відношення між двома дорівнює

$$\frac{\text{SNR}}{\text{SNR}_{\max}} = \frac{A^2T/N_0}{4A^2T/(3N_0)} = \frac{3}{4},$$

тобто втрата $10 \log_{10} \frac{4}{3} = 1,2493874$ дБ.

Незалежна перевірка. Те саме $3/4$ отримується безпосередньо з Лема 26.3, не проходячи через N_0 :

$$\frac{\langle s, g \rangle^2}{\|s\|^2 \|g\|^2} = \frac{(AT)^2}{\frac{2A^2T}{3} \cdot 2T} = \frac{A^2T^2}{\frac{4}{3}A^2T^2} = \frac{3}{4}. \quad \checkmark$$

Значення строго менше за 1, як і має бути для випадку рівності леми: g стала, а s ні, отже вони не пропорційні. ✓

Інтерпретація. Втрата 1,25 дБ — це ціна надання однакової ваги вибіркам, узятим, коли сигнал сильний (поблизу $t = 0$), і тим, узятим, коли він слабкий (поблизу $\pm T$). Узгоджений фільтр «зважає» кожен момент пропорційно до сигналу, що там перебуває: це інженерний переклад випадку рівності Коші-Шварца.

Типові помилки. (1) Обчислення E як $A^2 \cdot 2T$, наче імпульс прямокутний: переоцінка множником 3. (2) Забуття, що узгоджений фільтр — це s відображений: для парного імпульсу різниці немає, для несиметричного — є, і помилка непомітна, поки не змінити форму хвилі. (3) Порівняння двох відношень в різних одиницях (одне лінійне, одне в дБ).

Розширення. Повторити обчислення з імпульсом напівкосинуса $s(t) = A \cos \frac{\pi t}{2T}$ на $[-T, T]$: знайти $E = A^2 T$ і перевірити, що з $g = \mathbf{1}_{[-T, T]}$ відношення Коші-Шварца дорівнює $8/\pi^2 = 0,8105695$, тобто втрата 0,9121 дБ, менша за втрату трикутника, бо напівкосинус «плоскіший».

Вправа 26.6: Стала похибка фази, в EVM і в децибелах. *Тип:* точне обчислення з метрологічною інтерпретацією. Приймач QPSK має сталу похибку фази θ при відновленні несучої (випадок (d) з Вправи 26.1). Виразити отриманий EVM як функцію θ , у точній формі, і перевести його у відповідне відношення сигнал/шум.

Розв'язок. Стратегія. Похибка фази множить кожен прийнятий символ на $e^{-i\theta}$ (Вправа 26.1(d)). Вектор похибки, отже, — $a(e^{-i\theta} - 1)$, і його модуль обчислюється за Лемою 26.1, без наближень для малих кутів.

Крок 1 — вектор похибки. З $r_k = a_k e^{-i\theta}$ (без адитивного шуму, лише похибка фази),

$$e_k = r_k - a_k = a_k(e^{-i\theta} - 1), \quad |e_k| = |a_k| |e^{-i\theta} - e^{i0}| = |a_k| \cdot 2 \left| \sin \frac{-\theta - 0}{2} \right| = 2|a_k| \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|,$$

застосувавши Лему 26.1 з $\alpha = -\theta$ і $\beta = 0$.

Крок 2 — EVM. За Означенням 26.16,

$$\text{EVM} = \sqrt{\frac{\sum_k |e_k|^2}{\sum_k |a_k|^2}} = \sqrt{\frac{4 \sin^2 \frac{\theta}{2} \sum_k |a_k|^2}{\sum_k |a_k|^2}} = 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|.$$

Результат *точний* і не залежить від сузір'я: множник $|a_k|^2$ скорочується тотожно, тому виконується як для QPSK, так і для 16-QAM або будь-якого іншого сузір'я.

Крок 3 — відповідне відношення сигнал/шум. За Твердженням 26.10, вимірний EVM читається як $\text{SNR}_s = 1/\text{EVM}^2$. Отже,

$$\text{SNR}_{\text{eq}} = \frac{1}{4 \sin^2(\theta/2)}, \quad \text{SNR}_{\text{eq}}|_{\text{дБ}} = -20 \log_{10} \left(2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| \right).$$

Крок 4 — числа.

θ	$\text{EVM} = 2 \sin(\theta/2)$	EVM у %	SNR_{eq} (дБ)
1°	0,0174531	1,7453%	35,1625629
2°	0,0349048	3,4905%	29,1422937
5°	0,0872388	8,7239%	21,1858089
10°	0,1743115	17,4311%	15,1734799

Незалежна перевірка. Для малих кутів $2 \sin(\theta/2) \approx \theta$ у радіанах: для $\theta = 5^\circ = 0,0872665$ рад точна формула дає 0,0872388, і відносна розбіжність — $3,2 \cdot 10^{-4}$, узгоджена з розкладом $2 \sin(x/2) = x - \frac{x^3}{24} + O(x^5)$, який для $x = 0,0872665$ передбачає відносну розбіжність $x^2/24 = 3,17 \cdot 10^{-4}$. ✓ Крім того, SNR_{eq} при 5° дорівнює $1/0,0872388^2 = 131,3956$, і $10 \log_{10} 131,3956 = 21,1858089$ дБ, що узгоджується з таблицею. ✓

Інтерпретація. Практичний висновок суворий: похибка фази лише 5° обмежує EVM до 8,7%, тобто накладає стелю 21,2 дБ на відношення сигнал/шум, *незалежно* від переданої потужності. 256-QAM, яка за таблицею з Прикладу 26.7 потребує більш ніж на 13 дБ

більше за QPSK, з такою стелею не працює: саме тому модуляції високого порядку вимагають значно вужчого контуру відновлення несучої, ніж модуляції низького порядку. Деградацію не можна побороти потужністю, бо це не шум.

Типові помилки. (1) Використання наближення $EVM \approx \theta$ без застереження: для $\theta = 10^\circ$ розбіжність уже становить 1,3 проміле, а для більших кутів зростає як $\theta^2/24$. (2) Плутанина градусів і радіанів у синусі. (3) Додавання в децибелах внеску похибки фази й шуму: треба додавати *потужності* похибки, тобто квадрати EVM, а не децибели.

Розширення. Показати, що якщо похибка фази й адитивний шум незалежні, то $EVM_{\text{заг}}^2 = EVM_\theta^2 + EVM_{\text{шум}}^2$, і обчислити повний EVM для $\theta = 2^\circ$ і $\text{SNR}_s = 25$ дБ: отримуємо $\sqrt{0,0349048^2 + 0,0562341^2} = 0,0661862$, тобто 6,62%.

26.12. Тест для самоперевірки

- (Означення) *Комплексна обвідна* дійсного смугового сигналу s з несучою f_c і півсмугою $B < f_c$ — це
 - єдиний комплексний сигнал півсмуги B такий, що $s(t) = \Re\{s_L(t)e^{i2\pi f_c t}\}$
 - уявна частина s
 - довільний комплексний сигнал, чия дійсна частина — s
 - перетворення Фур'є s , звужене на додатні частоти
- (Гіпотеза) У Теоремі 26.2 гіпотеза $B < f_c$ служить для того, щоб
 - гарантувати, що s дійснозначний
 - зробити неперетинними носії двох доданків $\hat{s}(f) = \frac{1}{2}\hat{u}(f - f_c) + \frac{1}{2}\hat{u}(-f - f_c)$
 - забезпечити збіжність інтеграла, що означає $\hat{s}$
 - дозволити застосувати тотожність Планшереля–Парсеваля
- (Символьне обчислення) Для сузір'я M -PSK енергії на символ E_s мінімальна відстань дорівнює
 - $\sqrt{E_s} \sin \frac{2\pi}{M}$
 - $2\sqrt{E_s} \sin \frac{\pi}{M}$
 - $\frac{2\sqrt{E_s}}{M}$
 - $\sqrt{\frac{6E_s}{M-1}}$
- (Числове обчислення) При $E_b/N_0 = 10$ дБ ймовірність похибки на біт QPSK дорівнює
 - $3,8721082 \cdot 10^{-6}$
 - $7,7442014 \cdot 10^{-6}$
 - $1,9090777 \cdot 10^{-4}$
 - $2,3882908 \cdot 10^{-3}$
- (Крок доведення) У Теоремі 26.8 факт, що максимум SNR досягається *лише* узгодженим фільтром, впливає
 - з додатності N_0
 - з випадку рівності в нерівності Коші–Шварца, тобто з пропорційності s і g
 - з лінійності інтеграла
 - з того, що $\|g\|^2$ скорочується у відношенні
- (Діагностика помилки) Студент обчислює ймовірність похибки QPSK як $Q(\sqrt{2E_s/N_0})$ замість $Q(\sqrt{2E_b/N_0})$ і при $E_b/N_0 = 10$ дБ отримує $1,3 \cdot 10^{-10}$ замість $3,9 \cdot 10^{-6}$, тобто значення в тридцять тисяч разів оптимістичніше. Помилка полягає в тому, що студент
 - використав двобічну домовленість $N_0/2$ замість одnobічної
 - забув, що для QPSK $E_s = 2E_b$, тобто приписав кожній з двох складових усю енергію символу
 - сплутав Q з erfc
 - використав мінімальну відстань BPSK
- (Перенесення) $4 + 12$ -APSK і 16 -QAM нормовані до однакової середньої енергії на символ. Порівняно з 16 -QAM, оптимальна APSK з Теореми 26.5 має
 - більшу мінімальну відстань і більший PAPR
 - меншу мінімальну відстань ($0,5848015$ проти $0,6324555$) і менший PAPR ($1,2763345$ проти $1,8$)
 - і мінімальну відстань,

і PAPR менші, але на незначну величину D) точно ті самі параметри, бо обидва мають 16 точок

8. (Джерело й метапізнання) Основний текст, у якому зображення в базовій смузі, узгоджений фільтр і ймовірності похибки цифрових модуляцій викладені органічно, у перевіреному тут виданні, — це

A) J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5^{те} видання, McGraw-Hill, 2008, ISBN 978-0-07-295716-7 B) J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, 1965 C) E. T. Whittaker, *On the functions which are represented by the expansions of the interpolation theory*, 1915 D) C. Van Loan, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, SIAM, 1992

26.13. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 1–4).

1) А. Обґрунтування: Теорема 26.1(iii) дає існування, а Теорема 26.2 — єдиність, яка є істотною частиною означення: без обмеження півсмуги B зображення не було б єдиним. **Дистрактори:** В плутає комплексну обвідну з квадратурною складовою; С — це саме те, що виключає єдиність (існує безліч u з $\Re\{ue^{i2\pi f_c t}\} = s$, якщо відмовитися від обмеження смуги); D описує $\widehat{s}_+$, а не s_L , і забуває про зсув на f_c й множник 2. **Діагностована помилка:** нерозуміння того, що обмеженість смуги — це гіпотеза, а не аксесуар. **Джерело:** Джерело [1], розділ про зображення смугових сигналів. **Передумова:** перетворення Фур'є та його ін'єктивність (Теорема 19.9). **Відновлення:** повторити Крок 3 доведення Теорема 26.1 і Приклад 26.1.

2) В. Обґрунтування: це буквально місце, де доведення Теорема 26.2 використовує гіпотезу: без неперетинності носіїв не можна було б висновувати $\widehat{s}(f) = \frac{1}{2}\widehat{u}(f - f_c)$ при $f > 0$. **Дистрактори:** А хибне, s дійсний за незалежним припущенням; С хибне, збіжність впливає з $s \in L^1$; D неістотне, Планшерель–Парсеваль використовується в іншому місці (Твердження 26.1) і не вимагає $B < f_c$. **Діагностована помилка:** читання гіпотез як формальності. **Джерело:** Джерело [2], розділ про смугові сигнали. **Передумова:** Зауваження 26.1. **Відновлення:** побудувати контрприклад з $B > f_c$ і перевірити, що обвідна більше не єдина.

3) В. Обґрунтування: Теорема 26.3, доведена з Лема 26.1 і монотонності синуса на $(0, \pi/2]$. **Дистрактори:** А використовує повний кут між двома символами замість його половини, забуваючи множник $\frac{1}{2}$ формули хорди; С — це наближення $\sin x \approx x$ без π , тобто похибка множником π ; D — це формула квадратної QAM (Теорема 26.4), правильна, але для іншого сузір'я. **Діагностована помилка:** плутанина центрального кута з половинним кутом у формулі хорди. **Джерело:** Джерело [3], розділ про смугові модуляції. **Передумова:** корені з одиниці (Теорема 6.3). **Відновлення:** вивести вручну $|e^{i\alpha} - e^{i\beta}|$ і перевірити для $M = 4$, де має вийти $\sqrt{2}\sqrt{E_s}$.

4) А. Обґрунтування: Теорема 26.10, $P_b = q = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$ з $\sqrt{20} = 4,4721360$: значення — у таблиці з Прикладу 26.6. **Дистрактори:** В — це ймовірність похибки символу QPSK, тобто приблизно вдвічі більша; С — значення при 8 дБ; D — значення при 6 дБ. **Діагностована помилка:** плутанина похибки біта з похибкою символу, або хибний рядок у таблиці. **Джерело:** Джерело [1], розділ про оптимальні приймачі для каналу AWGN. **Передумова:** Твердження 26.6. **Відновлення:** перерахувати $Q(4,4721360)$ з $\frac{1}{2} \operatorname{erfc}(3,1622777)$ і порівняти з таблицею.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 5–8).

5) В. Обґрунтування: Крок 3 доведення Теорема 26.8 використовує випадок рівності Лемми 26.3, і це єдиний пункт, що дає єдиність оптимального розв'язку. *Дистрактори:* А потрібне лише для того, щоб відношення було коректно означене; С використана в Кроці 1, але не дає єдиності; D пояснює, чому максимум не залежить від g , а не чому він досягається лише одним g . *Діагностована помилка:* використання Коші–Шварца як чистої оцінки зверху, без запитання, коли вона є рівністю. *Джерело:* Джерело [4], розділ про оптимальний прийом. *Передумова:* випадок рівності, доведений у Леммі 26.3. *Відновлення:* Вправа 26.5, де відношення дорівнює $3/4 < 1$ саме тому, що пропорційності немає.

6) В. Обґрунтування: $Q(\sqrt{2E_s/N_0}) = Q(\sqrt{4E_b/N_0}) = Q(\sqrt{40}) = Q(6,3245553) = 1,2698143 \cdot 10^{-10}$, проти правильного значення $Q(\sqrt{20}) = 3,8721082 \cdot 10^{-6}$: відношення 30 493,5. Суть вправи — розпізнати, що помилка — це множник 2 на енергії, тобто 3 дБ, і що на такій крутій кривій 3 дБ варті чотирьох порядків величини. За Теоремою 26.10 кожна з двох складових несе E_b , а не E_s : половина енергії символу йде в синфазну гілку, а половина — у квадратурну. *Дистрактори:* А — це інша помилка, яка теж дає 3 дБ, але на шумі, а не на сигналі (Зауваження 26.6); С дав би множник 2 на результаті, а не на аргументі; D хибне, мінімальна відстань обох однакова (Наслідок 26.3). *Діагностована помилка:* нерозрізнення E_s і E_b : це найчастіша помилка всього розділу. *Джерело:* Джерело [3], розділ про ймовірності похибки. *Передумова:* Твердження 26.3 і Твердження 26.4. *Відновлення:* повторити Крок 2 Теорема 26.10, явно записавши $\sqrt{E_s/2} = \sqrt{E_b}$.

7) В. Обґрунтування: це числа з таблиці Зауваження 26.5, доведені в Теоремі 26.4 і в Теоремі 26.5. *Дистрактори:* А обертає обидві нерівності; С помилковий у кількісній оцінці: 0,68 дБ мінімальної відстані й 1,49 дБ PAPR не є незначними в бюджеті з'єднання; D плутає потужність з геометрією. *Діагностована помилка:* віра в існування абсолютно «кращого» сузір'я, а не кращого відносно заявленого обмеження. *Джерело:* Джерело [1], розділ про цифрові модуляції. *Передумова:* Означення 26.3 (PAPR). *Відновлення:* Вправа 26.2, яка повторює оптимізацію на геометрії 8 + 8.

8) А. Обґрунтування: це Джерело [1] з середовища Джерела, з бібліографічними даними, перевіреними 7 вересня 2026 року. *Дистрактори:* В — джерело для Розділу 23 і стосується алгоритму, а не модуляції; С стосується теореми дискретизації (Розділ 24); D — текст про ШПФ. *Діагностована помилка:* цитування з пам'яті без перевірки видання й року — метапізнавальний пункт розділу. *Джерело:* середовище Джерела цього розділу. *Передумова:* немає. *Відновлення:* перевірити самостійно, у бібліотечному каталозі, дані чотирьох перелічених джерел, і зауважити, що кожне з них існує в кількох виданнях з різним змістом і нумерацією.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Вправа 26.1 — відповіді.

(а) Виносимо $e^{i2\pi f_c t}$: $s(t) = \Re\{(A + Be^{i(2\pi\nu t + \varphi)})e^{i2\pi f_c t}\}$, отже

$$s_L(t) = A + Be^{i(2\pi\nu t + \varphi)}, \quad s_I(t) = A + B \cos(2\pi\nu t + \varphi), \quad s_Q(t) = B \sin(2\pi\nu t + \varphi).$$

З $A = 2$, $B = 1$, $\varphi = \pi/3$: $s_L(0) = 2 + e^{i\pi/3} = 2,5 + 0,8660254i$ і $|s_L(0)| = \sqrt{2,5^2 + 0,8660254^2} = \sqrt{6,25 + 0,75} = \sqrt{7} = 2,6457513$. Відповідь єдина за Теоремою 26.2, бо s_L має півсмуго $\nu = 1$ кГц $< f_c = 1$ МГц: це гіпотеза $B < f_c$ з Означення 26.1.

(б) $|s_L|^2 = (A + B \cos \psi)^2 + (B \sin \psi)^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cos \psi$ з $\psi = 2\pi\nu t + \varphi$, тобто $5 + 4 \cos \psi$. Максимум $|s_L| = A + B = 3$ досягається при $\cos \psi = 1$, тобто $t = (k - \frac{1}{6})/\nu$ з $k \in \mathbb{Z}$; мінімум $|s_L| = |A - B| = 1$ — при $\cos \psi = -1$, тобто $t = (k + \frac{1}{3})/\nu$.

(с) $\widehat{s_L}$ зосереджена в $\{0, \nu\}$, отже, півсмуго — ν , і $f_c/\nu = 10^6/10^3 = 1000$. Відносна розбіжність з Твердження 26.2(ii) — $\leq 1/(2\pi f_c T)$; вимога $1/(2\pi f_c T) < 10^{-3}$ дає $f_c T >$

$1/(2\pi \cdot 10^{-3}) = 159,1549$: достатньо 160 періодів несучої на символ.

(d) Зі зсунутою несучою, $2s(t) \cos(2\pi f_{ct} + \theta) = 2\Re\{s_L e^{i2\pi f_{ct}}\} \cos(2\pi f_{ct} + \theta)$; записавши $2\Re z \cos \alpha = \Re\{z e^{i\alpha}\} + \Re\{z e^{-i\alpha}\}$ з $z = s_L e^{i2\pi f_{ct}}$ і $\alpha = 2\pi f_{ct} + \theta$, перший доданок має частоту навколо $2f_c$ і усувається фільтром, другий дорівнює $\Re\{s_L e^{-i\theta}\} = s_I \cos \theta + s_Q \sin \theta$. З квадратурною гілкою отримуємо $-\Im\{s_L e^{-i\theta}\} \cdot (-1) = -s_I \sin \theta + s_Q \cos \theta$. У комплексній формі $\tilde{s}_L = s_L e^{-i\theta}$: сузір'я обертається жорстко на $-\theta$, не деформуючись. Кількісні наслідки — у Вправі 26.6.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Вправа 26.2 — відповіді.

(a) $E_s = \frac{8R_1^2 + 8R_2^2}{16} = \frac{R_1^2 + R_2^2}{2} = \frac{R_1^2(1 + \gamma^2)}{2}$; вимога $E_s = 1$ дає $R_1 = \sqrt{2/(1 + \gamma^2)}$.

(b) Фази — це $\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4}$ і $\frac{j\pi}{4}$, а різниця дорівнює $\frac{\pi}{8}(1 + 2(k - j))$: *непарне* кратне $\pi/8$, отже, модуля щонайменше $\pi/8$, значення, досягнутого при $k = j$. Три величини — це $2R_1 \sin \frac{\pi}{8}$, $2R_2 \sin \frac{\pi}{8}$ і $\sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1 R_2 \cos \frac{\pi}{8}}$; оскільки $R_2 = \gamma R_1 \geq R_1$, друга завжди $\geq$ першої й ніколи не може бути мінімумом: лишаються дві величини.

(c) Рівність $2R_1 \sin \frac{\pi}{8} = \sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1 R_2 \cos \frac{\pi}{8}}$, поділена на R_1^2 , дає $4 \sin^2 \frac{\pi}{8} = 1 + \gamma^2 - 2\gamma \cos \frac{\pi}{8}$, тобто рівняння з твердження. Вільний член дорівнює $1 - 4 \sin^2 \frac{\pi}{8} = 1 - 2(1 - \cos \frac{\pi}{4}) = 2 \cos \frac{\pi}{4} - 1 = \sqrt{2} - 1 = 0,4142136$, а $2 \cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{4}} = \sqrt{2 + \sqrt{2}} = 1,8477590$. Корінь ≥ 1 — це

$$\gamma^* = \cos \frac{\pi}{8} + \sqrt{\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sqrt{2} + 1} = 0,9238795 + 0,6628272 = 1,5867067.$$

Звідси $R_1 = \sqrt{2/(1 + \gamma^{*2})} = \sqrt{2/3,5176381} = 0,7540314$, $R_2 = \gamma^* R_1 = 1,1964266$, $d_{\min} = 2R_1 \sin \frac{\pi}{8} = 2 \cdot 0,7540314 \cdot 0,3826834 = 0,5771106$ і $\text{PAPR} = R_2^2 = 1,4314367$. *Перевірка:* $E_s = (R_1^2 + R_2^2)/2 = (0,5685633 + 1,4314367)/2 = 1$. ✓

(d) Порівняння при $M = 16$ і $E_s = 1$: 16-QAM $d_{\min} = 0,6324555$, PAPR 1,8; 4 + 12-APSK $d_{\min} = 0,5848015$, PAPR 1,2763345; 8 + 8-APSK $d_{\min} = 0,5771106$, PAPR 1,4314367. 8 + 8 домінована: у неї і менша мінімальна відстань, і більший PAPR, ніж у 4 + 12, тому вона ніколи не найкращий вибір серед трьох. Для супутникового транспондера поблизу насичення обирають 4 + 12-APSK (мінімальний PAPR); для лінійної волоконної лінії — 16-QAM (максимальна мінімальна відстань, +0,6804302 дБ порівняно з 4 + 12).

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Вправа 26.3 — відповіді.

(a) $m = 2$, отже $R_b = mR_s = 4$ Мбіт/с; $W = R_s(1 + \beta) = 2 \cdot 1,35 = 2,7$ МГц; $\eta = R_b/W = 4/2,7 = 1,4814815$ біт/с/Гц, що збігається з $m/(1 + \beta) = 2/1,35$ (Наслідок 26.7). ✓

(b) Розв'язавши $Q(x) = 10^{-6}$ бісекцією, знаходимо $x = 4,7534243$, отже $E_b/N_0 = x^2/2 = 11,2975213$, тобто 10,5298317 дБ. Значення потрапляє між рядком при 10 дБ ($P_b = 3,87 \cdot 10^{-6}$) і рядком при 12 дБ ($P_b = 9,01 \cdot 10^{-9}$) таблиці з Прикладу 26.6. ✓

(c) $P_s = 2 \cdot 10^{-6} - 10^{-12} = 1,999999 \cdot 10^{-6}$. Для $P_b = 10^{-9}$ потрібне $Q(y) = 10^{-9}$, тобто $y = 5,9978070$ і $E_b/N_0 = y^2/2 = 17,9868445 = 12,5495498$ дБ: потрібно 12,5495498 – 10,5298317 = 2,0197181 дБ додатково. Три порядки величини на ймовірності, отже, коштують трохи більше двох децибел: це крутизна кривої.

(d) $\text{EVM} = 4\% = 0,04$ означає $\text{SNR}_s = 1/0,04^2 = 625 = 27,9588002$ дБ (Твердження 26.10). Оскільки для QPSK $E_s = 2E_b$, $E_b/N_0 = \text{SNR}_s/2 = 312,5 = 24,9485002$ дБ, значно більше за необхідні 10,5298317 дБ: специфікація досягнута з запасом понад 14 дБ. *Обов'язкова обережність:* рівність $\text{EVM}^2 = N_0/E_s$ виконується лише, якщо деградація — це повністю адитивний шум (Зауваження 26.13); якщо частина EVM походить від спотворення

чи похибки фази, реальний запас менший.

(е) Для $\beta = 0,5$: $p(0,2) = 0,9267741$, $p(1,2) = -0,1095008$, $p(-0,8) = 0,2007514$, отже $D(0,2) = 0,9267741 - 0,1095008 - 0,2007514 = 0,6165219 > 0$: око лишається розкритим, з розкриттям $2D = 1,2330438$ проти значення 2 при точному відліку, тобто втрата 38,3478% по амплітуді. Для $\beta = 0,35$ отримуємо $p(0,2) = 0,9312114$, $p(1,2) = -0,1317067$, $p(-0,8) = 0,2171851$ і $D(0,2) = 0,5823196$: око *більш* закрите, бо менший roll-off означає повільніші хвости й більшу міжсимвольну інтерференцію за помилкового відліку. Це прихована ціна спектральної ефективності з Наслідку 26.7.

26.14. Формуляр розділу

Комплексна базова смуга. Для дійсного смугового s з несучою f_c і півсмугою $B < f_c$:

$$\widehat{s}_+(f) = 2\widehat{s}(f)\mathbf{1}_{\{f>0\}}, \quad s_L = s_+e^{-i2\pi f_c t}, \quad \widehat{s}_L(f) = 2\widehat{s}(f+f_c), \quad \widehat{s}_L(f) = 0 \text{ при } |f| > B.$$

$$s(t) = \Re\{s_L(t)e^{i2\pi f_c t}\} = s_I(t) \cos(2\pi f_c t) - s_Q(t) \sin(2\pi f_c t), \quad s_L = s_I + is_Q.$$

$$s_I = \mathcal{L}_B\{2s \cos(2\pi f_c t)\}, \quad s_Q = \mathcal{L}_B\{-2s \sin(2\pi f_c t)\}, \quad \int s^2 = \frac{1}{2} \int |s_L|^2.$$

Похибка фази несучої: $\tilde{s}_L = s_L e^{-i\theta}$ (жорстке обертання).

Ортогональність несучих. Для кожних $f_c > 0$, $T > 0$:

$$\int_0^T \cos(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_c t) dt = \frac{\sin^2(2\pi f_c T)}{4\pi f_c}, \quad \int_0^T \cos^2(2\pi f_c t) dt = \frac{T}{2} + \frac{\sin(4\pi f_c T)}{8\pi f_c}.$$

Точні значення $0, T/2, T/2 \iff 2f_c T \in \mathbb{Z}$; відносна розбіжність завжди $\leq \frac{1}{2\pi f_c T}$. Ортонормований базис на $[0, T]$: $\phi_1 = \sqrt{2/T} \cos(2\pi f_c t)$, $\phi_2 = -\sqrt{2/T} \sin(2\pi f_c t)$; $\int_0^T s^2 = \frac{T}{2} |a|^2$.

Сузір'я. $E_s = \frac{1}{M} \sum_j |a_j|^2$, $m = \log_2 M$, $E_b = E_s/m$, $d_{\min} = \min_{j \neq l} |a_j - a_l|$, $\text{PAPR} = \max_j |a_j|^2 / E_s$. Хорда кола: $|e^{i\alpha} - e^{i\beta}| = 2 \left| \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \right|$.

$$M\text{-PSK} : a_k = \sqrt{E_s} e^{i(2\pi k/M + \varphi_0)}, \quad d_{\min} = 2\sqrt{E_s} \sin \frac{\pi}{M}.$$

$$\text{Квадратна } M\text{-QAM} : E_s = \frac{2}{3}(M-1)\Delta^2, \quad d_{\min} = 2\Delta = \sqrt{\frac{6E_s}{M-1}}, \quad \text{PAPR} = \frac{3(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}+1}.$$

3 $E_s = 1$: $2 \sin \frac{\pi}{M} = 2,0000000$ ($M = 2$), $1,4142136$ (4), $0,7653669$ (8), $0,3901806$ (16); $\sqrt{6/(M-1)} = 0,6324555$ (16-QAM), $0,3086067$ (64), $0,1533930$ (256); $\text{PAPR} = 1,8, 2,3333333, 2,6470588$.

APSK з двома колами, $E_s = 1$. 3 $M_1 + M_2$ точками, $R_2 = \gamma R_1$:

$$R_1 = \sqrt{\frac{M}{M_1 + M_2 \gamma^2}}, \quad d_{\min} = R_1 \min \left\{ 2 \sin \frac{\pi}{M_1}, 2\gamma \sin \frac{\pi}{M_2}, \sqrt{1 + \gamma^2 - 2\gamma \cos \delta} \right\},$$

з δ — мінімальною кутовою різницею між двома колами. Випадок 4+12 ($\varphi_1 = \pi/4, \varphi_2 = 0$,

$\delta = \pi/12$:

$$\gamma^* = 1 + \sqrt{3} = 2,7320508, \quad d_{\min} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{13 + 6\sqrt{3}}} = 0,5848015, \quad \text{PAPR} = \frac{64 + 8\sqrt{3}}{61} = 1,2763345.$$

Випадок $8 + 8$ ($\varphi_1 = \pi/8$, $\varphi_2 = 0$, $\delta = \pi/8$): $\gamma^* = \cos \frac{\pi}{8} + \sqrt{\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sqrt{2} + 1} = 1,5867067$, $d_{\min} = 0,5771106$, $\text{PAPR} = 1,4314367$.

Рішення й узгоджений фільтр. Канал AWGN: $p_n(z) = \frac{1}{\pi N_0} e^{-|z|^2/N_0}$, $\mathbb{E}|n|^2 = N_0$, дисперсія $N_0/2$ на складову. MAP = ML = мінімальна відстань (рівноймовірні символи). Области:

$$\overline{\mathcal{R}}_j = \bigcap_{l \neq j} \left\{ r : 2\Re[r \overline{(a_l - a_j)}] \leq |a_l|^2 - |a_j|^2 \right\} \quad (\text{опуклі комірки Вороного}).$$

Узгоджений фільтр: $\text{SNR}(h) = \frac{\langle s, g \rangle^2}{\frac{N_0}{2} \|g\|^2} \leq \frac{2E}{N_0}$, з рівністю $\iff h(t) = c s(T - t)$; Коші-

Шварц: $\langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2$, рівність $\iff u = \lambda v$.

Ймовірність похибки. $Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-u^2/2} du = \frac{1}{2} \text{erfc}(x/\sqrt{2})$; $Q(0) = \frac{1}{2}$, $Q(-x) = 1 - Q(x)$.

$$P_b^{\text{BPSK}} = P_b^{\text{QPSK}} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right), \quad P_s^{\text{QPSK}} = 2P_b - P_b^2.$$

M -PSK: $Q(\sqrt{2mE_b/N_0} \sin \frac{\pi}{M}) \leq P_s \leq 2Q(\sqrt{2mE_b/N_0} \sin \frac{\pi}{M})$. Значення P_b : $7,8649604 \cdot 10^{-2}$ (0 дБ), $1,2500818 \cdot 10^{-2}$ (4 дБ), $2,3882908 \cdot 10^{-3}$ (6 дБ), $1,9090777 \cdot 10^{-4}$ (8 дБ), $9,7361760 \cdot 10^{-6}$ (9,6 дБ), $3,8721082 \cdot 10^{-6}$ (10 дБ), $9,0060104 \cdot 10^{-9}$ (12 дБ). Пороги: $Q(x) = 10^{-6}$ для $x = 4,7534243$ ($E_b/N_0 = 10,5298317$ дБ); $Q(x) = 10^{-9}$ для $x = 5,9978070$ (12,5495498 дБ).

Смуга, ефективність, око, EVM. Критерій Найквіста:

$$\sum_k p(kT) e^{-i2\pi f kT} = \frac{1}{T} \sum_n P\left(f + \frac{n}{T}\right); \quad p(kT) = \delta_{k0} \iff \sum_n P\left(f + \frac{n}{T}\right) = T.$$

Мінімальна смуга $B = \frac{1}{2T}$, $W = \frac{1}{T} = R_s$; піднятий косинус коефіцієнта спаду β : $B = \frac{1+\beta}{2T}$, $W = \frac{1+\beta}{T}$,

$$\eta = \frac{R_b}{W} = \frac{m}{1+\beta} \text{ біт/с/Гц}, \quad \frac{d_{\min}^2}{4E_b} = \frac{3m}{2(2^m - 1)} \quad (\text{квадратна QAM}).$$

Розкриття ока: $\mathcal{O}(\tau) = 2D(\tau)$, $D(\tau) = p(\tau) - \sum_{k \neq 0} |p(\tau - kT)|$; $\mathcal{O}(0) = 2$ для імпульсу Найквіста. EVM: $\text{EVM} = \sqrt{\sum |r_k - a_k|^2 / \sum |a_k|^2}$, $\text{EVM} \approx 1/\sqrt{\text{SNR}_s} = 10^{-\text{SNR}_{\text{дБ}}/20}$; чиста похибка фази: $\text{EVM} = 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|$.

Джерела та бібліографія

- [1] J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5-те видання, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, Нью-Йорк, 2008 (дата публікації, заявлена видавцем: 6 листопада 2007), 1168 сторінок, ISBN 978-0-07-295716-7 (ISBN-10 0-07-295716-6). Це основний текст для зображення в комплексній базовій смузі смугових сигналів, для оптимального приймача

на адитивному білому гаусовому шумовому каналі (узгоджений фільтр, кореляр, рішення за максимальною правдоподібністю) і для ймовірностей похибки сузір'їв PSK і QAM: це зміст Теорем 26.1, 26.6, 26.8, 26.9 і 26.10, тут викладених і доведених повністю й незалежно. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (каталожний запис ISBN-13 на Open Library: автори Proakis і Salehi, видавець, видання «5 edition», дата й кількість сторінок перевірені одна за одною). Номери розділів чи сторінок не вказані, бо внутрішнє розташування не перевірене на копії зазначеного видання: попередні видання мають іншу нумерацію.

- [2] S. Haykin, *Communication Systems*, 4-те видання, John Wiley & Sons, Нью-Йорк, 2001, ISBN 0-471-17869-1 (ISBN-13 978-0-471-17869-9). Це джерело для ортогональності квадратурних несучих і для структури IQ-модулятора й IQ-демодулятора (Твердження 26.2, Наслідок 26.1, Рисунок 26.2), а також для розгляду аналітичного сигналу й перетворення Гільберта, згаданих у Зауваженні 26.2. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (каталожний запис на Open Library: автор Simon S. Haykin, видавець Wiley, рік 2001, ISBN-10 та ISBN-13 перевірені). І тут сторінки не наводяться, не перевірені на копії.
- [3] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2-ге видання, Prentice-Hall PTR, Верхній Седл-Рівер (Нью-Джерсі), 2001, 1079 сторінок, ISBN 0-13-084788-7. Це джерело для геометричного викладу сузір'їв, для відображення Грея, для діаграми ока й для зв'язку між мінімальною відстанню й спектральною ефективністю (Означення 26.5, Підрозділ 26.8, Підрозділ 26.9). *Перевірено 7 вересня 2026 року* (каталожний запис ISBN-10 на Open Library: назва й підзаголовки, автор Bernard Sklar, видавець Prentice-Hall PTR, «2nd ed.», рік 2001, 1079 сторінок).
- [4] J. M. Wozencraft, I. M. Jacobs, *Principles of Communication Engineering*, John Wiley & Sons, Нью-Йорк, 1965, близько 720 сторінок (перевидання Waveland Press, 1990, ISBN 0-88133-554-1). Це класичний текст, у якому модель білого гаусового шуму й теорія оптимального рішення викладені в геометричній формі, прийнятій тут: сигнали як вектори простору зі скалярним добутком, шум, описаний своїми проєкціями, рішення як розбиття простору. Це джерело моделі, імпортованої в Означенні 26.10 і в Зауваженні 26.8. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (каталожний запис на Open Library: автори John M. Wozencraft і Irwin Mark Jacobs, видавці Wiley і Waveland Press, роки 1965 і 1990, ISBN перевидання перевірені).
- [5] Внутрішні джерела трактату, використані й не доведені повторно: корені M -го степеня з одиниці та правильні многокутники (Розділ 6); перетворення Фур'є, обернення, Планшерель–Парсеваль і формула суми Пуассона (Розділ 19); єдиність коефіцієнтів Фур'є (Розділ 17); теорема дискретизації (Розділ 24). Кожне посилання зроблене за міткою, а не за вручну написаним номером.

OFDM: коло, що несе широку смугу

Телефонний кабель, ділянка повітря між антеною і дахом, волокно: жоден із цих каналів не переносить імпульс, не деформувавши його. Імпульс виходить вузьким, а приходить розтягнутим, бо сигнал доходить до приймача кількома шляхами різної довжини, і репліки складаються зі зсувом фаз. Якщо символи йдуть один за одним швидше, ніж триває це розтягнення, кожен наступний вторгається в попередній: це міжсимвольна інтерференція, і щоб боротися з нею в каналі з багатьма відводами, потрібен еквалізатор, який у часовій області є дорогою і делікатною машиною.

Ортогональне частотне мультиплексування — *orthogonal frequency-division multiplexing*, OFDM — розв’язує проблему, змінюючи саму її форму. Замість одного швидкого потоку на єдиній несучій передають N повільних потоків на N близьких несучих; і несучі обирають так, щоб, маючи широко перекриті спектри, вони були ортогональними на інтервалі одного символу. Саме тут вступає в дію відкриття, що зробило цю ідею практичною: відліки так побудованого сигналу — це буквально обернене дискретне перетворення Фур’є даних, а приймач, що їх аналізує, виконує пряме ДПФ. Передавач і приймач — це два ШПФ, і нічого більше.

Залишається одна складність. ДПФ перетворює на добуток *циклічну* згортку (Теорема 22.5), але фізичний канал виконує *лінійну* згортку: немає жодної причини, щоб вісь часу замикалася сама на себе. Циклічний префікс — це прийом, що змушує її до цього. До блока приписують спереду копію його хвоста; канал, що не вміє відрізнити цю копію від справжнього сигналу, дає на корисних відліках точно циклічну згортку; і тоді матриця каналу — циркулянтна, її діагоналізація — та сама, єдина і незалежна від каналу, з Теореми 22.8, а еквалізація зводиться до N ділень на комплексне число. Це розділ, у якому вісь часу згинають у коло, і коло сплачує рахунок: група $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ заступає $\mathbb{Z}$, і разом із нею приходить уся алгебра Розділу 22.

Розділ проходить цей ланцюжок по порядку і повністю. Доводиться умова ортогональності на часі символу, спершу з інтегралом (Теорема 27.1), а потім у дискретизованій версії (Теорема 27.2); записавши два обчислення поруч, показується, що модулятор є ОДПФ, а демодулятор — ДПФ (Теореми 27.3 і 27.4); доводиться, з модулярними індексами, розписаними повністю, що циклічний префікс перетворює лінійну згортку каналу на циклічну (Теорема 27.5) і що умова $N_g \geq L - 1$ є не лише достатньою, а й необхідною (Теорема 27.6); звідси виводиться діагональність каналу в частоті (Наслідок 27.3) і еквалізація з одним коефіцієнтом, з похибкою за наявності шуму, обчисленою точно (Теорема 27.8), і з оптимальним у середньоквадратичному сенсі еквалізатором, виведеним повністю (Теорема 27.9). Далі йдуть втрата ефективності через префікс (Твердження 27.3), похибка частоти несучої з точною формулою інтерференції між піднесучими та відношення сигнал/інтерференція (Лема 27.3, Теорема 27.10, Наслідок 27.6), а також відношення пікової потужності до середньої, з доведеним найгіршим випадком (Теорема 27.11) і статистичною оцінкою, сформульованою за явних гіпотез (Твердження 27.7) і оголошеною імпортованою в тій частині, яка тут не закривається (Зауваження 27.13). Останні два розділи повністю розв’язують, у точній символній формі й у числовій формі, приклади $N = 4$ і $N = 8$, з перевіркою того, що канал справді стає діагональним.

Результати Розділу 22 — ортогональність експоненційних векторів (Теорема 22.1), формула обернення (Теорема 22.2), циклічна згортка (Означення 22.4 і Теорема 22.5), тотожність

Парсеваля (Теорема 22.6), циркулянтні матриці (Означення 22.5, Твердження 22.5, Теорема 22.8) — і результати Розділу 23 про вартість обчислення (Твердження 23.1, Теорема 23.5, Наслідок 23.4, Теорема 23.10) тут лише пригадуються і використовуються, ніколи не доводяться заново.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C** (бакалаврський), із двома переходами на рівень **D**: оптимальний у середньоквадратичному сенсі еквалізатор із Розділу 27.4 і статистика пікового відношення з Розділу 27.7, що вимагають елементарних понять теорії ймовірностей. *Внутрішні передумови.* Корені N -го степеня з одиниці та їхня арифметика (Розділ 6); дискретне перетворення Фур'є, ортогональність, обернення, циклічна згортка, Парсеваль, циркулянтні матриці та їхня діагоналізація (Розділ 22: Означення 22.1, Означення 22.2, Означення 22.3, Означення 22.4, Означення 22.5, Теорема 22.1, Теорема 22.2, Теорема 22.5, Теорема 22.6, Теорема 22.8, Твердження 22.5, Твердження 22.4); швидкий алгоритм та його вартість (Розділ 23: Твердження 23.1, Теорема 23.5, Наслідок 23.4, Теорема 23.10); перетворення Фур'є на $\mathbb{R}$ і його формула обернення (Розділ 19).

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- інтеграл Рімана неперервної комплекснозначної функції на компактному проміжку, та його лінійність;
- елементарна лінійна алгебра: добуток матриці на вектор, визначник, власні значення й власні вектори, унітарні матриці;
- нерівність Коші–Шварца в $\mathbb{C}^N$ та нерівність трикутника;
- елементарні поняття теорії ймовірностей: математичне сподівання, дисперсія, незалежні випадкові величини, гаусів розподіл і заміна змінних у полярних координатах (використовуються лише в Розділі 27.7 і в Розділі 27.4, завжди за явно сформульованих гіпотез).

Домовленість про знак. Як і в усьому Томі, $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$, а $\langle j \rangle_N$ — це єдине ціле число з $\{0, \dots, N-1\}$, конгруентне j за модулем N (Означення 22.1 і Означення 22.4). Піднесучі, отже, несуть *протилежний* знак: $e^{+2\pi i k n/N} = \omega_N^{-kn}$. Це не помилка, і саме тому модулятор виявляється *оберненим* перетворенням, а не прямим.

27.1. Ортогональні піднесучі

Раз і назажди фіксуємо позначення. Кількість піднесучих — $N \geq 2$; тривалість *корисного* символу OFDM — $T > 0$; рознесення між двома сусідніми піднесучими — $\Delta f > 0$; крок дискретизації — $T_s = T/N$, а моменти дискретизації — $t_n = nT_s = nT/N$ для $n = 0, \dots, N-1$. Дані — це N комплексних чисел $c = (c_0, \dots, c_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$, точки сузір'я (BPSK, QPSK, QAM): що це таке, у цьому розділі не важливо, важливо лише те, що це задані комплексні числа.

Означення 27.1: Піднесучі OFDM. Для заданих $T > 0$ і $\Delta f > 0$ k -**та піднесуча** тривалості T і рознесення Δf — це функція

$$\phi_k : [0, T] \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \phi_k(t) = e^{2\pi i k \Delta f t}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

На просторі неперервних функцій $[0, T] \rightarrow \mathbb{C}$ розглядають ермітів добуток

$$\langle u, v \rangle_T = \int_0^T u(t) \overline{v(t)} dt.$$

Піднесучі називають **ортогональними**, якщо $\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = 0$ для кожної пари $k \neq \ell$ індексів у $\{0, \dots, N-1\}$.

Зауважимо, що $|\phi_k(t)| = 1$ для кожного t : кожна піднесуча обертається по одиничному колу з кутовою швидкістю $2\pi k\Delta f$, роблячи $k\Delta f T$ обертів на проміжку $[0, T]$. Увесь розділ залежить від того, що це число обертів — ціле.

Теорема 27.1: Умова ортогональності на часі символу. Нехай $N \geq 2, T > 0, \Delta f > 0$, і нехай $\phi_0, \dots, \phi_{N-1}$ — піднесучі з Означення 27.1. Тоді

$$\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = T \delta_{k\ell} \quad \text{для кожних } k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}$$

тоді й лише тоді, коли добуток $\Delta f T$ — додатне ціле число.

Доведення. Крок 1: випадок $k = \ell$. Для кожного k $\phi_k(t)\overline{\phi_k(t)} = |\phi_k(t)|^2 = 1$, отже $\langle \phi_k, \phi_k \rangle_T = \int_0^T 1 dt = T$. Ця рівність виконується для будь-якого вибору $\Delta f > 0$ і тому не бере участі в умові, яку треба довести.

Крок 2: випадок $k \neq \ell$, обчислення інтеграла. Покладемо $m = k - \ell$; оскільки $k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}$ і $k \neq \ell$, ціле число m задовольняє $1 \leq |m| \leq N-1$. Тоді

$$\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = \int_0^T e^{2\pi i k \Delta f t} \overline{e^{2\pi i \ell \Delta f t}} dt = \int_0^T e^{2\pi i (k-\ell) \Delta f t} dt = \int_0^T e^{2\pi i m \Delta f t} dt,$$

де використано $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$ для дійсного θ . Оскільки $m \neq 0$ і $\Delta f > 0$, число $2\pi i m \Delta f$ не дорівнює нулю, і функція $t \mapsto \frac{1}{2\pi i m \Delta f} e^{2\pi i m \Delta f t}$ є первісною підінтегральної функції; за основною теоремою аналізу

$$\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = \left[\frac{e^{2\pi i m \Delta f t}}{2\pi i m \Delta f} \right]_{t=0}^{t=T} = \frac{e^{2\pi i m \Delta f T} - 1}{2\pi i m \Delta f}. \quad (27.1)$$

Знаменник не дорівнює нулю, отже ліва частина дорівнює нулю тоді й лише тоді, коли $e^{2\pi i m \Delta f T} = 1$, тобто — оскільки $e^{2\pi i x} = 1$ рівносильне $x \in \mathbb{Z}$ для дійсного x — тоді й лише тоді, коли $m \Delta f T \in \mathbb{Z}$.

Крок 3: достатність. Припустимо $\Delta f T = q$ з цілим $q \geq 1$. Тоді для кожного цілого m маємо $m \Delta f T = mq \in \mathbb{Z}$, і за Кроком 2 інтеграл (27.1) дорівнює нулю для кожної пари $k \neq \ell$. Разом із Кроком 1 це дає $\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = T \delta_{k\ell}$.

Крок 4: необхідність. Тепер припустимо, що $\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = 0$ для кожного $k \neq \ell$. Оскільки $N \geq 2$, пара $k = 1, \ell = 0$ допустима і дає $m = 1$; за Кроком 2 обнулення інтеграла вимагає $1 \cdot \Delta f T \in \mathbb{Z}$, тобто $\Delta f T \in \mathbb{Z}$. З іншого боку, $\Delta f > 0$ і $T > 0$, отже $\Delta f T > 0$: додатне ціле число. Це те, що потрібно було довести. $\square$

Наслідок 27.1: Мінімальне рознесення і зайнята смуга. Серед усіх допустимих рознесенень із Теорема 27.1 найменше — $\Delta f = 1/T$; при $\Delta f T = q$ — додатному цілому — N піднесучих мають частоти $0, \Delta f, \dots, (N-1)\Delta f$ і займають частотний проміжок ширини $B = (N-1)\Delta f$ між першою і останньою, тобто $B = q(N-1)/T$. Число символів сузір'я, переданих за одиницю часу й одиницю смуги, дорівнює тому

$$\frac{N}{BT} = \frac{N}{q(N-1)} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{q},$$

і воно максимальне при $q = 1$.

Доведення. За Теоремою 27.1 допустимі рознесення — це точно числа $\Delta f = q/T$ з додатним цілим q ; найменше отримують при $q = 1$, і воно дорівнює $1/T$. Частоти піднесучих — це $k\Delta f$ для $k = 0, \dots, N-1$, отже відстань між першою і останньою — $(N-1)\Delta f = q(N-1)/T$. За проміжок часу T передають N символів сузір'я, тож відношення їхнього числа до

добутку BT дорівнює

$$\frac{N}{BT} = \frac{N}{\frac{q(N-1)}{T} \cdot T} = \frac{N}{q(N-1)}.$$

Множник $\frac{N}{N-1} = 1 + \frac{1}{N-1}$ прямує до 1 і спадає за N ; множник $1/q$ максимальний при $q = 1$. Звідси випливає останнє твердження. $\square$

Зауваження 27.1: Чому завжди обирають $q = 1$. Наслідок 27.1 каже, що вибір $q = 2$ подвоює зайняту смугу, не передаючи жодного зайвого символу: спектральна ефективність зменшується вдвічі. Тому решта розділу передбачає

$$\Delta f = \frac{1}{T}, \quad \phi_k(t) = e^{2\pi i k t / T}.$$

За такого вибору k -та піднесуча робить рівно k повних обертів по одиничному колу на проміжку $[0, T]$: піднесучі — це характери групи $\mathbb{R}/T\mathbb{Z}$, і ортогональність із Теорему 27.1 — це ортогональність характерів, уже бачена, в іншому вигляді, у Розділі 13.

Твердження 27.1: Спектр обрізаної піднесучої. Нехай $\Delta f = 1/T$, і нехай $\psi_k = \phi_k \cdot \mathbf{1}_{[0, T)}$ — k -та піднесуча, продовжена нулем поза межами проміжку символу. Тоді її перетворення Фур'є $\Psi_k(f) = \int_{\mathbb{R}} \psi_k(t) e^{-2\pi i f t} dt$ дорівнює

$$\Psi_k(f) = T e^{-i\pi(fT-k)} \operatorname{sinc}(fT-k), \quad \operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \ (x \neq 0), \quad \operatorname{sinc}(0) = 1.$$

Зокрема $|\Psi_k(f)| = T |\operatorname{sinc}(fT-k)|$, і

$$\Psi_k\left(\frac{\ell}{T}\right) = T \delta_{k\ell} \quad \text{для кожного } \ell \in \mathbb{Z} :$$

спектр k -ї піднесучої обнуляється точно в центрах усіх інших.

Доведення. Оскільки ψ_k дорівнює нулю поза $[0, T)$,

$$\Psi_k(f) = \int_0^T e^{2\pi i k t / T} e^{-2\pi i f t} dt = \int_0^T e^{-2\pi i a t} dt, \quad a := f - \frac{k}{T}.$$

Якщо $a = 0$, підінтегральна функція дорівнює 1, а інтеграл дорівнює T , узгоджено з запропонованою формулою, оскільки в цьому разі $fT - k = 0$, $\operatorname{sinc}(0) = 1$ і $e^0 = 1$. Якщо $a \neq 0$, з тією самою первісною, що й у Кроці 2 доведення Теорему 27.1,

$$\Psi_k(f) = \frac{1 - e^{-2\pi i a T}}{2\pi i a}.$$

Покладемо $\theta = 2\pi a T$ і винесемо $e^{-i\theta/2}$:

$$1 - e^{-i\theta} = e^{-i\theta/2} (e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}) = e^{-i\theta/2} \cdot 2i \sin \frac{\theta}{2},$$

де остання рівність — формула Ейлера для синуса. Підставляючи $\theta/2 = \pi a T$,

$$\Psi_k(f) = \frac{e^{-i\pi a T} 2i \sin(\pi a T)}{2\pi i a} = e^{-i\pi a T} \frac{\sin(\pi a T)}{\pi a} = T e^{-i\pi a T} \frac{\sin(\pi a T)}{\pi a T} = T e^{-i\pi a T} \operatorname{sinc}(aT).$$

Оскільки $aT = fT - k$, отримуємо оголошену формулу; модуль впливає з $|e^{-i\pi a T}| = 1$. Для останнього твердження покладемо $f = \ell/T$ з $\ell \in \mathbb{Z}$: тоді $fT - k = \ell - k$ — ціле число. Якщо $\ell = k$, це випадок $a = 0$, і $\Psi_k(k/T) = T$. Якщо $\ell \neq k$, то $\ell - k$ — ненульове ціле число, і $\sin(\pi(\ell - k)) = 0$, тоді як $\pi(\ell - k) \neq 0$: отже $\operatorname{sinc}(\ell - k) = 0$ і $\Psi_k(\ell/T) = 0$. $\square$

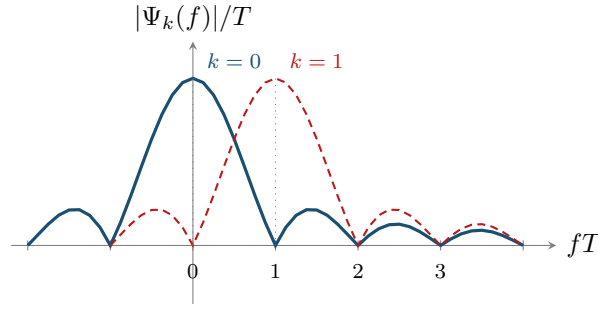


Рис. 27.1: Модуль спектра двох обрізаних піднесучих на проміжку символу (Твердження 27.1), у шкалі $|\Psi_k(f)|/T$ проти fT : суцільна синя — $k = 0$, штрихова червона — $k = 1$. Ординати — це значення $|\text{sinc}(fT - k)|$, обчислені з кроком 0,125 (наприклад, $|\text{sinc}(\frac{1}{2})| = 2/\pi = 0,6366$ і $|\text{sinc}(\frac{3}{2})| = 2/(3\pi) = 0,2122$). Два спектри перекриваються на більшій частині головної пелюстки, але кожен обнуляється в центрі іншого: нулі припадають на $fT - k = \pm 1, \pm 2, \dots$, тобто точно на центри $f = \ell/T$ інших піднесучих. Це ортогональність, прочитана в частотній області.

Зауваження 27.2: Ортогональність — це не розділення смуг. Рисунок 27.1 показує момент, який найчастіше розуміють неправильно. Спектри піднесучих перекриваються сильно: головна пелюстка Ψ_k має ширину $2/T$, тобто вдвічі більшу за рознесення, а на півшляху між двома піднесучими ($fT - k = \frac{1}{2}$) значення $|\text{sinc}(1/2)| = 2/\pi = 0,6366$ становить ще 63,66% максимуму. Жоден фільтр не розділив би піднесучі. Те, що робить їх розрізненними, — не спектральне розділення, а вибір точки зчитування: демодулятор дискретизує спектр точно в центрах $f = \ell/T$, і там — за Твердженням 27.1 — кожна піднесуча, відмінна від ℓ -ї, дорівнює нулю. Змісти точку зчитування — і ортогональність зникає: саме це і є механізм похибки частоти несучої, що вивчається в Розділі 27.6.

Теорема 27.2: Ортогональність дискретизованих піднесучих. Нехай $\Delta f = 1/T$, і нехай $t_n = nT/N$, $n = 0, \dots, N-1$, — N моментів дискретизації. Покладемо $v_k = (\phi_k(t_n))_{n=0}^{N-1} \in \mathbb{C}^N$. Тоді

$$v_k = (\omega_N^{-kn})_{n=0}^{N-1} = e_k,$$

де e_k — експоненційний вектор із Теорему 22.1, і

$$\langle v_k, v_\ell \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} \phi_k(t_n) \overline{\phi_\ell(t_n)} = N \delta_{k\ell}, \quad k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}.$$

Точніше, для довільних цілих k, ℓ сума дорівнює N , якщо $k \equiv \ell \pmod{N}$, і 0 інакше.

Доведення. Крок 1: ототожнення векторів. За означенням $\phi_k(t_n) = e^{2\pi i k t_n / T} = e^{2\pi i k (nT/N) / T} = e^{2\pi i k n / N}$. Оскільки $\omega_N = e^{-2\pi i / N}$, маємо $e^{2\pi i k n / N} = \omega_N^{-kn}$, що за означенням є n -ю компонентою вектора e_k із Теорему 22.1. Отже $v_k = e_k$.

Крок 2: ортогональність. Для $k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}$ Теорема 22.1 стверджує $\langle e_k, e_\ell \rangle = N \delta_{k\ell}$, і Крок 1 дозволяє прочитати це твердження як бажане. Повторювати обчислення не потрібно.

Крок 3: випадок довільних цілих індексів. Якщо $k, \ell \in \mathbb{Z}$, то

$$\langle v_k, v_\ell \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{-kn} \overline{\omega_N^{-\ell n}} = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{(\ell-k)n},$$

де використано $|\omega_N| = 1$, тобто $\overline{\omega_N^m} = \omega_N^{-m}$. Поклавши $m = \ell - k$, Лема 22.1 дає $\sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{mn} = N$, якщо $N \mid m$, і 0 інакше, що точно і є твердженням. $\square$

Зауваження 27.3: Дискретизовані піднесучі рахуються за модулем N . Крок 3 Теорему 27.2 містить суттєву відмінність від неперервного випадку. У неперервному випадку піднесучі ϕ_k попарно ортогональні для кожної пари різних цілих $k \neq \ell$; після дискретизації в N точках, навпаки, $v_k = v_{k+N}$, тому що $\omega_N^{-(k+N)n} = \omega_N^{-kn} \omega_N^{-Nn} = \omega_N^{-kn}$. Піднесучі з індексами k і $k + N$ стають нерозрізненими: це накладання спектрів (аліасинг), уже бачене в Розділі 21 і в Теоремі 22.9. Саме тому число використаних піднесучих точно дорівнює N , числу відліків: ні на одну більше, ні на одну менше.

27.2. Модулятор — це ОШПФ, демодулятор — це ШПФ

Досі OFDM — це лише сума експонент: її можна було б реалізувати за допомогою N генераторів і N помножувачів, і саме так її описувала перша стаття на цю тему, Чанга 1966 року. Крок, що зробив її технологією, полягав у спостереженні: відліки цієї суми вже є дискретним перетворенням: жодного генератора, жодного банку фільтрів, один-єдиний виклик ШПФ. Цей розділ доводить це твердження, записавши два обчислення — обчислення модулятора й обчислення оберненого перетворення — поруч одне з одним.

Означення 27.2: Символ OFDM у базовій смузі та його відліки. Нехай $c = (c_0, \dots, c_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$ — вектор даних, і нехай $\Delta f = 1/T$. Символ OFDM у базовій смузі, пов'язаний із c , — це функція

$$s : [0, T) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad s(t) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k \phi_k(t) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{2\pi i k t / T}.$$

Вектор його відліків у моменти $t_n = nT/N$ позначають $s = (s[0], \dots, s[N-1]) \in \mathbb{C}^N$, де

$$s[n] := s(t_n) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{2\pi i k n / N} = \sum_{k=0}^{N-1} c_k \omega_N^{-kn}, \quad n = 0, \dots, N-1.$$

Відображення $c \mapsto s$ називають **модулятором OFDM**.

Теорема 27.3: Модулятор OFDM — це обернене дискретне перетворення. Для кожного $c \in \mathbb{C}^N$ вектор s з Означення 27.2 задовольняє

$$s = N \cdot \mathcal{F}_N^{-1} c, \quad \text{тобто} \quad s[n] = N (\mathcal{F}_N^{-1} c)[n] \quad \text{для кожного } n,$$

де $\mathcal{F}_N^{-1}$ — обернене дискретне перетворення з Означення 22.2. Рівносильно, у матричній формі,

$$s = \overline{W_N} c = W_N^* c = \sqrt{N} F_N^* c,$$

де W_N і F_N — матриці з Означення 22.3.

Доведення. Крок 1: два обчислення поруч. Розпишемо повністю означення модулятора й означення оберненого перетворення для того самого індексу n :

$$\underbrace{s[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k \omega_N^{-kn}}_{\text{Означення 27.2}} \quad \underbrace{(\mathcal{F}_N^{-1}c)[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} c_k \omega_N^{-kn}}_{\text{Означення 22.2}}.$$

Обидві суми мають той самий індекс підсумовування, ті самі межі 0 і $N - 1$, і той самий загальний доданок $c_k \omega_N^{-kn}$: вони відрізняються лише множником $1/N$ перед другою. Отже, помноживши другу на N ,

$$N(\mathcal{F}_N^{-1}c)[n] = N \cdot \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} c_k \omega_N^{-kn} = \sum_{k=0}^{N-1} c_k \omega_N^{-kn} = s[n],$$

для кожного $n = 0, \dots, N - 1$. Оскільки два вектори з $\mathbb{C}^N$ з однаковими компонентами рівні, $s = N\mathcal{F}_N^{-1}c$.

Крок 2: матрична форма. За Означенням 22.3 $(W_N)_{nk} = \omega_N^{nk}$; оскільки $|\omega_N| = 1$, виконується $\overline{\omega_N^{nk}} = \omega_N^{-nk}$, отже $(\overline{W_N})_{nk} = \omega_N^{-nk}$ і

$$(\overline{W_N}c)[n] = \sum_{k=0}^{N-1} (\overline{W_N})_{nk} c_k = \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{-nk} c_k = s[n].$$

Крім того, W_N симетрична — $(W_N)_{nk} = \omega_N^{nk} = (W_N)_{kn}$ — отже $W_N^* = \overline{W_N}^T = \overline{W_N}$; а з $F_N = N^{-1/2}W_N$ випливає $F_N^* = N^{-1/2}W_N^*$, тобто $W_N^* = \sqrt{N}F_N^*$. $\square$

Теорема 27.4: Демодулятор OFDM — це пряме дискретне перетворення. Нехай $s \in \mathbb{C}^N$ — вектор відліків символу OFDM, побудованого з даних $c \in \mathbb{C}^N$. Тоді

$$c_k = \frac{1}{N} (\mathcal{F}_N s)[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s[n] \omega_N^{kn}, \quad k = 0, \dots, N - 1.$$

Отримання даних з відліків — це, отже, пряме ДПФ, за яким іде ділення на N ; зокрема, модулятор ін'єктивний, а дані відновлюються точно.

Доведення. Перший шлях (підстановкою й ортогональністю). Підставимо означення $s[n]$ у суму в правій частині, назвавши j внутрішній німий індекс, щоб не плутати його з k :

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s[n] \omega_N^{kn} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{N-1} c_j \omega_N^{-jn} \right) \omega_N^{kn}.$$

Обидві суми скінченні, тож їх можна поміняти місцями без жодної гіпотези про збіжність:

$$= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} c_j \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{(k-j)n}.$$

За Лемою 22.1 внутрішня сума дорівнює N , якщо $N \mid (k - j)$, і 0 інакше; оскільки $j, k \in \{0, \dots, N - 1\}$, то $|k - j| \leq N - 1$, і тому $N \mid (k - j)$ трапляється лише для $j = k$. Залишається єдиний доданок $j = k$:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s[n] \omega_N^{kn} = \frac{1}{N} c_k \cdot N = c_k.$$

Другий шлях (з Теорема 27.3). За Теоремою 27.3 $s = N\mathcal{F}_N^{-1}c$; застосувавши $\mathcal{F}_N$ до обох частин і використавши Теорему 22.2, за якою $\mathcal{F}_N\mathcal{F}_N^{-1}$ — тотожне відображення $\mathbb{C}^N$,

$$\mathcal{F}_N s = N \mathcal{F}_N \mathcal{F}_N^{-1} c = N c,$$

звідки $c = \frac{1}{N} \mathcal{F}_N s$. Два шляхи дають той самий результат: перший — це явне обчислення, другий показує, що це обчислення — не що інше, як формула обернення з Розділу 22. ✓
Ін'єктивність випливає звідси: якщо два вектори даних c і c' дають той самий s , щойно доведена формула дає $c_k = \frac{1}{N}(\mathcal{F}_N s)[k] = c'_k$ для кожного k . □

Наслідок 27.2: Вартість модулятора й демодулятора. Рахуватимемо, яку Розділі 23, одне комплексне множення й одне комплексне додавання як елементарні операції. Тоді:

- (i) обчислення s з Означення 27.2, виконане сума за сумою, коштує N^2 комплексних множень і $N(N-1)$ комплексних додавань;
- (ii) той самий вектор s , обчислений алгоритмом радікс-2 для $N = 2^m$, коштує $\frac{N}{2} \log_2 N$ комплексних множень і $N \log_2 N$ комплексних додавань, з яких лише $\frac{N}{2} \log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ — нетривіальні множення;
- (iii) демодулятор має точно ту саму вартість, що й модулятор, плюс N ділень на дійсне число N .

Доведення. (i) За Теоремою 27.3 $s = \overline{W_N}c$: це добуток матриці на вектор із матрицею $N \times N$ з елементами модуля 1, тобто та сама структура, що й добуток $X = W_N x$, порахований у Твердженні 23.1. Доведення цього твердження рахує N множень і $N-1$ додавань для кожної з N компонент, незалежно від того, чи елементи — ω_N^{nk} , чи їхні спряжені ω_N^{-nk} ; звідси підрахунок $N \cdot N = N^2$ і $N(N-1)$.

(ii) Теорема 23.10 стверджує, що обернене перетворення отримують з прямого через спряження, без другого алгоритму: точніше, $\mathcal{F}_N^{-1}X = \frac{1}{N} \overline{\mathcal{F}_N X}$. Застосувавши це до $s = N\mathcal{F}_N^{-1}c$, отримуємо $s = \overline{\mathcal{F}_N c}$: модулятор реалізується спряженням даних, виконанням одного прямого ШПФ і спряженням виходу. Обидва спряження не коштують ні множень, ні додавань (вони лише змінюють знак уявної частини), а множник $\frac{1}{N}$ з Теорема 23.10 скорочується з множником N з Теорема 27.3. Залишаються підрахунки з Теорема 23.5 і Наслідку 23.4, які і є оголошеними.

(iii) За Теоремою 27.4 демодулятор — це $c = \frac{1}{N} \mathcal{F}_N s$: пряме ШПФ, з тими самими підрахунками, що в (i) і (ii), бо йдеться про ту саму матрицю з точністю до спряження, за яким ідуть N ділень на N . □

Табл. 27.1: Вартість модулятора OFDM: пряме обчислення суми з Означення 27.2 проти ШПФ радікс-2 (Наслідок 27.2). Усі значення — точні числа. Останній стовпець — відношення між множеннями двох попередніх стовпців; значення переобчислені незалежним скриптом.

N	пряма сума		ШПФ радікс-2		відношення
	множ. N^2	дод. $N(N-1)$	множ. $\frac{N}{2} \log_2 N$	нетрив.	
4	16	12	4	0	4,000000
8	64	56	12	2	5,333333
64	4 096	4 032	192	98	21,333333
256	65 536	65 280	1 024	642	64,000000
1 024	1 048 576	1 047 552	5 120	3 586	204,800000
2 048	4 194 304	4 192 256	11 264	8 194	372,363636
4 096	16 777 216	16 773 120	24 576	18 434	682,666667

Приклад 27.1: Числа для $N = 2048$, обчислені двічі. Нехай $N = 2048 = 2^{11}$, отже $m = \log_2 N = 11$.

Перший шлях, замкнена формула. Прямая сума: $N^2 = 2048^2 = 4\,194\,304$ множень. ШПФ: $\frac{N}{2} \log_2 N = 1024 \cdot 11 = 11\,264$ множень; нетривіальних $11\,264 - \frac{3 \cdot 2048}{2} + 2 = 11\,264 - 3\,072 + 2 = 8\,194$. Відношення $\frac{4\,194\,304}{11\,264} = 372,363636\dots$, тобто $\frac{4096}{11}$.

Другий шлях, скрипт. Скрипт, що переобчислює N^2 , $\frac{N}{2}m$ і $\frac{N}{2}m - \frac{3N}{2} + 2$ для всіх степенів двійки від 2^2 до 2^{12} , повертає для $N = 2\,048$ значення $4\,194\,304$, $11\,264$ і $8\,194$, і відношення $372,363636$. ✓

Перевірка узгодженості. Відношення точно дорівнює $\frac{N^2}{\frac{N}{2} \log_2 N} = \frac{2N}{\log_2 N} = \frac{4096}{11}$, і $4\,096 = 11 \cdot 372 + 4$, отже $\frac{4096}{11} = 372 + \frac{4}{11} = 372,36$: періодична десяткова частина 36 підтверджує прочитання Таблиці 27.1. ✓

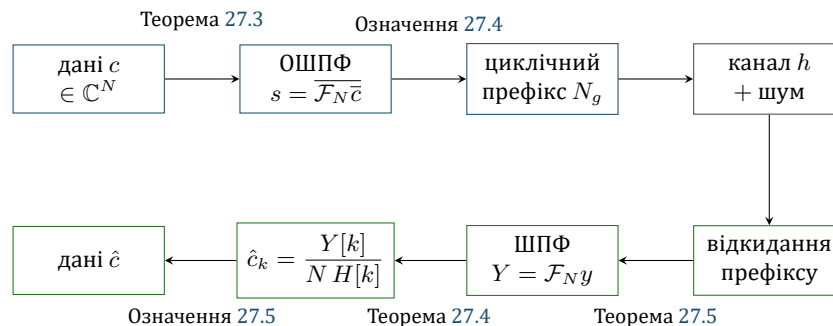


Рис. 27.2: Повний ланцюжок OFDM. Зверху — передавач, знизу — приймач, читаний справа наліво. Кожен блок — це результат цього розділу: єдина витратна операція — пара ШПФ/ОШПФ (Наслідок 27.2), а еквалізація каналу зводиться до N комплексних ділень (Означення 27.5).

Зауваження 27.4: Три ідеї, і хто їх мав. Три ідеї, що складають OFDM, виникли окремо, з різницею в роки. Ортогональність піднесучих із перекритими спектрами — Розділ 27.1 — належить Р. В. Чангу, у статті 1966 року в *Bell System Technical Journal* **45**, с. 1775–1796. Реалізація через ДПФ — Теорема 27.3 і 27.4 — належить С. Б. Вайнштайну і П. М. Еберту, *IEEE Transactions on Communication Technology* **19** (1971), с. 628–634, які усунили банк генераторів, замінивши його перетворенням. Циклічний префікс — Розділ 27.3 — належить А. Пеледу й А. Руїсу, *ICASSP* 1980, т. 5, с. 964–967, які помітили, що заповнення захисного інтервалу копією хвоста блока, а не тишею, перетворює лінійну згортку на циклічну. Усі три джерела наведені, з DOI та датою перевірки, в середовищі джерел наприкінці розділу. Зауважимо, що історичний порядок і логічний порядок збігаються: без ортогональності немає чого перетворювати, без ДПФ обчислення нездійсненне, а без циклічного префіксу ДПФ діагоналізує не ту матрицю.

27.3. Канал, циклічний префікс і циклічна згортка

Теорема 22.5 каже, що ДПФ перетворює на добуток *циклічну* згортку. Фізичний же канал виконує *лінійну* згортку: відлуння відліку приходить пізніше, воно не з’являється знову на початку блока. Між двома цими світами є розбіжність, і циклічний префікс — це те, що її усуває. Цей розділ містить серце розділу.

Означення 27.3: Канал зі скінченною імпульсною характеристикою. Нехай $L \geq 1$ — ціле число, і нехай $h = (h_0, h_1, \dots, h_{L-1}) \in \mathbb{C}^L$ з $h_{L-1} \neq 0$. Канал з імпульсною характеристикою h і довжиною L — це відображення, що послідовності $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ ставить у відповідність послідовність

$$r[n] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l x[n-l], \quad n \in \mathbb{Z} \quad (\text{лінійна згортка}).$$

Ціле число $L-1$ називають **розсіюванням** (або *delay spread* у відліках) каналу: це максимальна затримка, виміряна в кроках дискретизації, з якою репліка сигналу доходить до приймача. У фізичному часі розсіювання дорівнює $\tau_{\max} = (L-1)T_s$.

Означення 27.4: Циклічний префікс. Нехай $s \in \mathbb{C}^N$ — відліки символу OFDM (Означення 27.2), і нехай $N_g \geq 0$ — ціле число з $N_g \leq N$. Блок із циклічним префіксом заданої довжини N_g — це вектор $\tilde{s} \in \mathbb{C}^{N+N_g}$, визначений як

$$\tilde{s}[n] = s[\langle n - N_g \rangle_N], \quad n = 0, 1, \dots, N + N_g - 1.$$

Розписавши обидві частини повністю,

$$\tilde{s}[n] = \begin{cases} s[N - N_g + n], & n = 0, 1, \dots, N_g - 1 \quad (\text{префікс: хвіст } s), \\ s[n - N_g], & n = N_g, \dots, N + N_g - 1 \quad (\text{корисний блок}). \end{cases}$$

Отже, префікс — це буквальна копія останніх N_g відліків блока, приписана попереду самого блока.

Зауваження 27.5: Два записи означення — це той самий запис. Варто перевірити цю рівносильність, бо від неї залежить увесь розділ. Для $n \in \{0, \dots, N_g - 1\}$ маємо $-N_g \leq n - N_g \leq -1$, отже $n - N_g$ від'ємне і не менше за $-N$ (бо $N_g \leq N$); представник $n - N_g$ у $\{0, \dots, N-1\}$ тоді дорівнює $\langle n - N_g \rangle_N = n - N_g + N = N - N_g + n$. Для $n \in \{N_g, \dots, N + N_g - 1\}$, навпаки, $0 \leq n - N_g \leq N - 1$, і представник — сам $n - N_g$. ✓

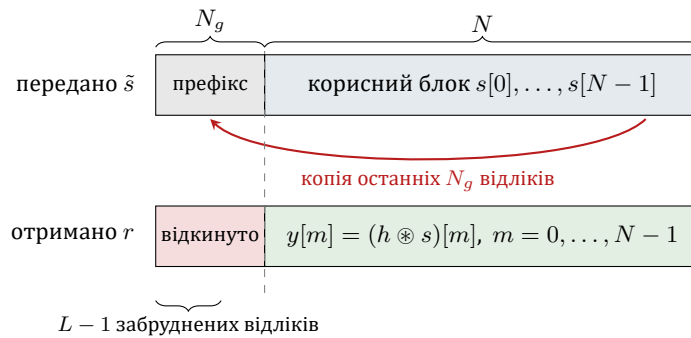


Рис. 27.3: Циклічний префікс. Зверху — переданий блок: останні N_g відліків символу скопійовано на початок (червона стрілка). Знизу — отриманий блок: хвіст попереднього блока забруднює лише перші $L-1$ відліків (Лема 27.1), і якщо $N_g \geq L-1$, вони всі потрапляють у відкинуту область. На решті N відліків канал дав точно циклічну згортку (Теорема 27.5). Рисунок накреслено для $N = 8$ і $N_g = 2$ — значень із прикладу в Розділі 27.9.

Лема 27.1: Інтерференція між блоками потрапляє в перші $L - 1$ відліків. Нехай $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ — передана послідовність, з $x[n] = \tilde{s}[n]$ для $n \in \{0, \dots, N + N_g - 1\}$ і довільним $x[n]$ для $n < 0$ (хвіст попередніх блоків), і нехай $r[n] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l x[n-l]$ — вихід каналу. Тоді для $n \geq L - 1$ значення $r[n]$ не залежить від жодного $x[j]$ з $j < 0$; для $0 \leq n \leq L - 2$ (можливо лише якщо $L \geq 2$) значення $r[n]$ залежить від $L - 1 - n$ минулих відліків $x[-1], \dots, x[n - L + 1]$.

Доведення. У сумі $r[n] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l x[n-l]$ з'являються точно індекси $n-l$ з $l = 0, 1, \dots, L-1$, тобто цілі числа від $n - L + 1$ до n . Один із цих індексів від'ємний тоді й лише тоді, коли $n - L + 1 < 0$, тобто $n < L - 1$. Отже, для $n \geq L - 1$ усі індекси $n-l$ невід'ємні, і жоден минулий відлік не бере участі. Для $0 \leq n \leq L - 2$ від'ємні індекси — це ті, для яких $n-l < 0$, тобто $l > n$: це $l = n+1, \dots, L-1$, числом $L-1-n$, і вони відповідають відлікам $x[-1], x[-2], \dots, x[n-L+1]$. Коефіцієнт при $x[n-L+1]$ дорівнює $h_{L-1} \neq 0$ за припущенням, тож ця залежність дійсна. $\square$

Теорема 27.5: Циклічний префікс перетворює лінійну згортку на циклічну. Нехай $N \geq L$, $N \geq N_g \geq L - 1$, нехай $\tilde{s}$ — блок із циклічним префіксом з Означення 27.4, нехай x — передана послідовність з Лема 27.1, і нехай r — вихід каналу. Нехай приймач відкидає перші N_g відліків і покладає

$$y[m] := r[m + N_g], \quad m = 0, 1, \dots, N - 1.$$

Нарешті, нехай $h_p \in \mathbb{C}^N$ — продовження h нулями, тобто $h_p[l] = h_l$ для $0 \leq l \leq L - 1$ і $h_p[l] = 0$ для $L \leq l \leq N - 1$. Тоді

$$y = h_p \circledast s, \quad \text{тобто} \quad y[m] = \sum_{l=0}^{N-1} h_p[l] s[\langle m-l \rangle_N], \quad m = 0, \dots, N - 1,$$

де $\circledast$ — циклічна згортка з Означення 22.4.

Доведення. Крок 1: жоден минулий відлік не бере участі. За Лемою 27.1 значення $r[n]$ не залежить від минулого, щойно $n \geq L - 1$. Використані індекси — це $n = m + N_g$ з $m \geq 0$, отже $n \geq N_g \geq L - 1$ за припущенням: умова виконується для кожного $m = 0, \dots, N - 1$. Надалі $x[j] = \tilde{s}[j]$ для всіх індексів, що з'являються.

Крок 2: індекси залишаються всередині блока. Для $m \in \{0, \dots, N - 1\}$ і $l \in \{0, \dots, L - 1\}$ покладемо $n_l := m + N_g - l$. Тоді

$$n_l \geq 0 + N_g - (L - 1) \geq 0 \quad (\text{бо } N_g \geq L - 1),$$

$$n_l \leq (N - 1) + N_g - 0 = N + N_g - 1.$$

Отже $n_l \in \{0, \dots, N + N_g - 1\}$, і $\tilde{s}[n_l]$ визначено Означенням 27.4. Тому

$$y[m] = r[m + N_g] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l \tilde{s}[m + N_g - l].$$

Крок 3: обчислення модулярного індексу, розписане повністю. Стверджується, що

$$\tilde{s}[m + N_g - l] = s[\langle m-l \rangle_N] \quad \text{для кожних } m \in \{0, \dots, N - 1\}, l \in \{0, \dots, L - 1\}. \quad (27.2)$$

Розглянемо два випадки.

Випадок (а): $l \leq m$. Тоді $m-l \geq 0$ і $m-l \leq N-1$, отже $\langle m-l \rangle_N = m-l$, тобто без обгортання. З іншого боку, $n_l = m + N_g - l \geq N_g$, тому n_l потрапляє в другий рядок Означення 27.4, і

$$\tilde{s}[n_l] = s[n_l - N_g] = s[m + N_g - l - N_g] = s[m - l] = s[\langle m-l \rangle_N].$$

Випадок (b): $l > m$. Покладемо $d := l - m$, так що $1 \leq d \leq L - 1 \leq N_g$. Тоді

$$n_l = m + N_g - l = N_g - d, \quad 0 \leq N_g - d \leq N_g - 1,$$

тому n_l потрапляє в перший рядок Означення 27.4, тобто всередину префіксу, і

$$\tilde{s}[n_l] = s[N - N_g + n_l] = s[N - N_g + N_g - d] = s[N - d] = s[N + m - l].$$

З іншого боку, $m - l = -d$ з $1 \leq d \leq N_g \leq N$, тобто $-N \leq m - l \leq -1$: якщо $d < N$, представник $\langle m - l \rangle_N = m - l + N = N - d$, а якщо $d = N$ (можливо лише при $N_g = N = d$), то $\langle m - l \rangle_N = 0 = N - d$. В обох підвипадках $s[\langle m - l \rangle_N] = s[N - d] = \tilde{s}[n_l]$.

Два випадки вичерпують можливості, отже (27.2) доведено. Саме тут, і тільки тут, потрібен циклічний префікс: без нього, у випадку (b), відлік $\tilde{s}[N_g - d]$ належав би попередньому блоку і не мав би жодної причини дорівнювати $s[N - d]$.

Крок 4: висновок. Підставивши (27.2) у Крок 2,

$$y[m] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l s[\langle m - l \rangle_N].$$

Оскільки $L \leq N$, суму можна поширити до $N - 1$, додавши нульові доданки, бо $h_p[l] = 0$ для $l \geq L$:

$$y[m] = \sum_{l=0}^{N-1} h_p[l] s[\langle m - l \rangle_N] = (h_p \otimes s)[m],$$

що є точно Означенням 22.4 з $x = h_p$ і $y = s$. □

Теорема 27.6: Умова $N_g \geq L - 1$ є також необхідною. Нехай $L \geq 2$, $h_{L-1} \neq 0$ і $0 \leq N_g \leq L - 2$. Тоді існують блок даних $s \in \mathbb{C}^N$ і дві передані послідовності x і x' , що збігаються на $\{0, \dots, N + N_g - 1\}$ — тобто несуть той самий символ із тим самим префіксом — але дають різні отримані вектори:

$$y'[0] - y[0] = h_{L-1} \neq 0,$$

тоді як $h_p \otimes s$ за побудовою однакове в обох випадках. Отже, тотожність $y = h_p \otimes s$ з Теорема 27.5 не може виконуватися для кожної передачі, і умова $N_g \geq L - 1$ необхідна так само, як і достатня.

Доведення. Оберемо будь-яке $s \in \mathbb{C}^N$ і побудуємо $\tilde{s}$, як в Означенні 27.4. Визначимо дві передані послідовності $x, x' : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$, поклавши для обох $x[n] = x'[n] = \tilde{s}[n]$ на $\{0, \dots, N + N_g - 1\}$ і $x[n] = x'[n] = 0$ для кожного $n < 0$ крім індексу

$$j_0 := N_g - (L - 1),$$

де покладемо $x[j_0] = 0$ і $x'[j_0] = 1$. Індекс j_0 справді від'ємний: $j_0 = N_g - L + 1 \leq (L - 2) - L + 1 = -1$.

Обчислимо тепер $y[0]$ і $y'[0]$. За означенням $y[0] = r[N_g] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l x[N_g - l]$, і аналогічно для x' . Дві послідовності відрізняються лише в індексі $j_0 = N_g - (L - 1)$, що з'являється в цій сумі при $l = L - 1$ і ні при якому іншому значенні l (відображення $l \mapsto N_g - l$ ін'єктивне). Отже, віднявши почленно,

$$y'[0] - y[0] = h_{L-1} (x'[j_0] - x[j_0]) = h_{L-1} \cdot (1 - 0) = h_{L-1} \neq 0.$$

Вектор же $h_p \otimes s$ залежить лише від h і від s , які однакові в обох випадках. Якби тотожність $y = h_p \otimes s$ виконувалася для обох передач, мали б $y[0] = (h_p \otimes s)[0] = y'[0]$, всупереч

щойно обчисленому. Отже, вона не виконується принаймні для однієї з двох, і жоден вибір $N_g \leq L - 2$ не може гарантувати її в загальному разі. $\square$

Наслідок 27.3: Канал стає діагональним у частотній області. За умов Теорему 27.5 покладемо

$$H := \mathcal{F}_N h_p, \quad H[k] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l \omega_N^{kl} = \sum_{l=0}^{L-1} h_l e^{-2\pi i k l / N}, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

Тоді, з $Y = \mathcal{F}_N y$,

$$Y[k] = H[k] S[k] = N H[k] c_k, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

Канал, що в часовій області перемішує всі N відліків між собою, у частотній області діє на кожну піднесучу окремо, помножуючи її на одне комплексне число.

Доведення. За Теоремою 27.5 $y = h_p \otimes s$; застосувавши $\mathcal{F}_N$ і Теорему 22.5 (дискретну теорему про згортку), отримуємо $Y[k] = H[k] S[k]$ з $H = \mathcal{F}_N h_p$ і $S = \mathcal{F}_N s$. Явний вираз $H[k]$ — це Означення 22.1, застосоване до h_p , члени якого з індексом $\geq L$ дорівнюють нулю. Нарешті, Теорема 27.4 дає $S = \mathcal{F}_N s = N c$, тобто $S[k] = N c_k$. $\square$

Теорема 27.7: Матрична форма: канал — циркулянт, а базис, що його діагоналізує, — фур'євий. За умов Теорему 27.5 нехай $C_h := \text{circ}(h_p)$ — циркулянтна матриця, породжена h_p (Означення 22.5), тобто $(C_h)_{mj} = h_p[\langle m - j \rangle_N]$. Тоді

- (i) $y = C_h s$;
- (ii) $F_N C_h F_N^* = \text{diag}(H[0], \dots, H[N-1])$, де F_N — унітарна матриця з Означення 22.3;
- (iii) власні значення C_h — це числа $H[k]$, а власний вектор, що відповідає $H[k]$, — це k -та дискретизована піднесуча $v_k = (\omega_N^{-kn})_{n=0}^{N-1}$ з Теорему 27.2;
- (iv) $\det C_h = \prod_{k=0}^{N-1} H[k]$, і C_h оборотна тоді й лише тоді, коли $H[k] \neq 0$ для кожного k .

Доведення. (i) За Твердженням 22.5 $\text{circ}(h_p) s = h_p \otimes s$, а Теорема 27.5 дає $h_p \otimes s = y$.
(ii) Це точно Теорема 22.8, застосована до твірною $c = h_p$: вона стверджує $F_N C F_N^* = \text{diag}(\lambda)$ з $\lambda = \mathcal{F}_N c$, а тут $\mathcal{F}_N h_p = H$ за означенням H .
(iii) Та сама теорема визначає власний вектор, що відповідає $\lambda[k]$, як вектор $e_k = (\omega_N^{-kn})_n$; Теорема 27.2 ототожнює e_k з k -ю дискретизованою піднесучою v_k . Це центральне твердження розділу, сказане мовою лінійної алгебри: піднесучі — це власні вектори каналу, і вони такі для кожного каналу, бо базис, що діагоналізує всі циркулянти порядку N , єдиний.
(iv) Із (ii) випливає $C_h = F_N^* \text{diag}(H) F_N$; визначник мультиплікативний, а $\det(F_N^*) \det(F_N) = \det(F_N^* F_N) = \det I_N = 1$, отже $\det C_h = \det \text{diag}(H) = \prod_k H[k]$. Матриця оборотна тоді й лише тоді, коли її визначник ненульовий, а добуток комплексних чисел ненульовий тоді й лише тоді, коли ненульовий кожен множник. $\square$

Зауваження 27.6: Що насправді зробив префікс: він замкнув вісь часу в коло. Варто сказати одним реченням, що сталося. Канал інваріантний відносно зсуву на осі часу $\mathbb{Z}$: затримка входу затримує вихід. Лінійні відображення $\mathbb{C}^N$ у себе, інваріантні відносно циклічного зсуву $x[n] \mapsto x[\langle n - 1 \rangle_N]$, — це точно циркулянтні матриці (Означення 22.5); а Теорема 22.8 каже, що всі ці матриці мають ті самі власні вектори — характери циклічної групи $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, тобто дискретизовані піднесучі. Циклічний префікс не робить нічого іншого, крім як змушує канал поводитися так, ніби час живе на $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, а не на $\mathbb{Z}$: хвіст блока, скопійований на початок, робить так, що відлік перед $s[0]$ — це $s[N-1]$, точно як на дискретному колі. Звідти й далі вся алгебра Розділу 22 доступна, а діагоналізація —

дарма. Це причина, чому цей розділ належить трактату про коло: сучасна широка смуга спирається на ідею замикання прямої в кільце.

Зауваження 27.7: Префікс не несе інформації. Приймач відкидає перші N_g відліків і нічого не втрачає: за Означенням 27.4 ці відліки — копія відліків, які все одно прийдуть, а за Лемою 27.1 вони ж і єдині, забруднені попереднім блоком. Отже, префікс — це чиста надлишковість: він коштує часу передачі й не несе жодного біта. Скільки саме він коштує — предмет Розділу 27.5.

27.4. Еквалізація з одним коефіцієнтом на піднесучу

Наслідок 27.3 зводить еквалізацію до тривіальної операції: оскільки $Y[k] = NH[k]c_k$, щоб відновити c_k , достатньо поділити. Канал, що в часовій області вимагав би оберненого фільтра теоретично нескінченної довжини, еквалізується N комплексними діленнями. Цей розділ записує формулу, обчислює її похибку за наявності шуму й показує, де ця процедура тендітна.

Означення 27.5: Еквалізатор із примусовим обнуленням (з одним коефіцієнтом).

Припустимо $H[k] \neq 0$ для кожного k . **Еквалізатор із примусовим обнуленням** (zero-forcing, ZF) — це відображення, що отриманому вектору y ставить у відповідність

$$\hat{c}_k = \frac{Y[k]}{N H[k]}, \quad Y = \mathcal{F}_N y, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

Його називають з одним коефіцієнтом, бо для кожної піднесучої поправка — це одне комплексне число, $1/(NH[k])$: підсилення й обертання.

Твердження 27.2: За відсутності шуму еквалізатор ZF точний. За умов Теорема 27.5, якщо $H[k] \neq 0$ для кожного k , то $\hat{c}_k = c_k$ для кожного k : дані відновлюються точно.

Доведення. За Наслідком 27.3 $Y[k] = N H[k] c_k$. Оскільки $N \neq 0$ і $H[k] \neq 0$, можна поділити, отримавши $\hat{c}_k = \frac{NH[k]c_k}{NH[k]} = c_k$. $\square$

Шум змінює картину, і змінює її так, що це залежить від k . Приймається така модель, сформульована раз і назавжди.

Означення 27.6: Гіпотеза (R) про шум. Кажуть, що випадковий вектор $w = (w[0], \dots, w[N-1])$ зі значеннями в $\mathbb{C}^N$ задовольняє **гіпотезу (R)**, якщо

$$\mathbb{E}[w[n]] = 0, \quad \mathbb{E}[w[n]\overline{w[m]}] = \sigma^2 \delta_{nm}, \quad \mathbb{E}[w[n]w[m]] = 0 \quad \text{для кожних } n, m,$$

з $\sigma^2 > 0$, і якщо w незалежний від вектора даних s . Третю умову називають *круговою симетрією*, вона каже, що дійсна й уявна частини мають однакову дисперсію $\sigma^2/2$ і не корельовані. Отриманий вектор тоді — $y = h_p \circledast s + w$.

Лема 27.2: ДПФ зберігає білизну шуму. За гіпотезою (R), поклавши $W = \mathcal{F}_N w$, маємо

$$\mathbb{E}[W[k]] = 0, \quad \mathbb{E}[W[k]\overline{W[k']}] = N\sigma^2 \delta_{kk'}, \quad \mathbb{E}[|W[k]|^2] = N\sigma^2.$$

Доведення. Середнє дорівнює нулю за лінійністю математичного сподівання: $\mathbb{E}[W[k]] = \sum_n \omega_N^{kn} \mathbb{E}[w[n]] = 0$. Для коваріації використовуємо означення ДПФ (Означення 22.1) і знову лінійність:

$$\mathbb{E}[W[k]\overline{W[k']}] = \mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^{N-1} w[n]\omega_N^{kn} \sum_{m=0}^{N-1} \overline{w[m]\omega_N^{k'm}}\right] = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} \mathbb{E}[w[n]\overline{w[m]}\omega_N^{kn}\omega_N^{-k'm}],$$

де використано $\overline{\omega_N^{k'm}} = \omega_N^{-k'm}$ (законно, бо $|\omega_N| = 1$). За гіпотезою (R) члени з $n \neq m$ дорівнюють нулю, а ті, для яких $n = m$, дорівнюють σ^2 :

$$\mathbb{E}[W[k]\overline{W[k']}] = \sigma^2 \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{kn} \omega_N^{-k'n} = \sigma^2 \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{(k-k')n}.$$

За Лемою 22.1 остання сума дорівнює N , якщо $N \mid (k - k')$, і 0 інакше; оскільки $k, k' \in \{0, \dots, N-1\}$, це трапляється лише для $k = k'$. Отримуємо $N\sigma^2\delta_{kk'}$, а для $k = k'$ — формулу для квадрата модуля. $\square$

Теорема 27.8: Похибка еквалізатора з одним коефіцієнтом за наявності шуму. За гіпотезою (R) і за умов Теорема 27.5, з $H[k] \neq 0$ для кожного k , вихід еквалізатора ZF з Означення 27.5 дорівнює

$$\hat{c}_k = c_k + e_k, \quad e_k := \frac{W[k]}{N H[k]},$$

і похибка задовольняє

$$\mathbb{E}[e_k] = 0, \quad \mathbb{E}[|e_k|^2] = \frac{\sigma^2}{N |H[k]|^2}, \quad \mathbb{E}[e_k \overline{e_{k'}}] = 0 \quad (k \neq k').$$

Зокрема еквалізатор незміщений ($\mathbb{E}[\hat{c}_k] = \mathbb{E}[c_k]$), а похибки на різних піднесучих не корельовані, але потужність похибки обернено пропорційна $|H[k]|^2$.

Доведення. Крок 1: форма похибки. Отриманий вектор — $y = h_p \otimes s + w$; за лінійністю ДПФ і за Наслідком 27.3,

$$Y[k] = \mathcal{F}_N(h_p \otimes s)[k] + \mathcal{F}_N w[k] = N H[k] c_k + W[k].$$

Поділивши на $N H[k]$, яке ненульове,

$$\hat{c}_k = \frac{N H[k] c_k + W[k]}{N H[k]} = c_k + \frac{W[k]}{N H[k]} = c_k + e_k.$$

Крок 2: середнє похибки. Оскільки $N H[k]$ — детермінована стала, $\mathbb{E}[e_k] = \frac{1}{N H[k]} \mathbb{E}[W[k]] = 0$ за Лемою 27.2. Звідси $\mathbb{E}[\hat{c}_k] = \mathbb{E}[c_k]$.

Крок 3: потужність похибки. Знову тому, що $N H[k]$ детермінована,

$$\mathbb{E}[|e_k|^2] = \mathbb{E}\left[\frac{|W[k]|^2}{|N H[k]|^2}\right] = \frac{\mathbb{E}[|W[k]|^2]}{N^2 |H[k]|^2} = \frac{N \sigma^2}{N^2 |H[k]|^2} = \frac{\sigma^2}{N |H[k]|^2},$$

де використано $\mathbb{E}[|W[k]|^2] = N \sigma^2$ з Леми 27.2.

Крок 4: некорельованість. Для $k \neq k'$

$$\mathbb{E}[e_k \overline{e_{k'}}] = \frac{\mathbb{E}[W[k]\overline{W[k']}] }{N^2 H[k]\overline{H[k']}} = \frac{N \sigma^2 \delta_{kk'}}{N^2 H[k]\overline{H[k']}} = 0,$$

знову за Лемою 27.2. $\square$

Наслідок 27.4: Відношення сигнал/шум на піднесучу і підсилення шуму. Припустимо також $\mathbb{E}[|c_k|^2] = P$ для кожного k . Тоді відношення потужності символу до потужності похибки на k -й піднесучій дорівнює

$$\text{SNR}_k = \frac{\mathbb{E}[|c_k|^2]}{\mathbb{E}[|e_k|^2]} = \frac{N P |H[k]|^2}{\sigma^2},$$

а для двох піднесучих k, k'

$$\frac{\text{SNR}_k}{\text{SNR}_{k'}} = \frac{|H[k]|^2}{|H[k']|^2}.$$

Відношення між найкращою і найгіршою піднесучою тому дорівнює $\max_k |H[k]|^2 / \min_k |H[k]|^2$ і розходиться, коли піднесуча потрапляє в глибоке завмирання, тобто коли $H[k]$ наближається до нуля.

Доведення. Безпосередньо з Теорема 27.8: ділимо P на $\sigma^2/(N|H[k]|^2)$, отримуючи $NP|H[k]|^2/\sigma^2$; частка від двох таких значень скорочує N, P і σ^2 . $\square$

Приклад 27.2: Похибки на восьми піднесучих із прикладу $N = 8$. Візьмемо $N = 8$ і канал $h = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ з Розділу 27.9, з $\sigma^2 = 0,04$ і $P = 1$.
Перший шлях, замкнена формула. Квадрати модулів частотної характеристики — (Розділ 27.9, де вони виведені)

$$\begin{aligned} |H[0]|^2 &= \frac{49}{16} = 3,0625, & |H[1]|^2 &= |H[7]|^2 = \frac{21}{16} + \frac{5\sqrt{2}}{8} = 2,1963835, \\ |H[2]|^2 &= |H[6]|^2 = \frac{13}{16} = 0,8125, & |H[3]|^2 &= |H[5]|^2 = \frac{21}{16} - \frac{5\sqrt{2}}{8} = 0,4286165, \\ |H[4]|^2 &= \frac{9}{16} = 0,5625. \end{aligned}$$

За Теоремою 27.8, $\mathbb{E}[|e_k|^2] = \frac{0,04}{8|H[k]|^2} = \frac{0,005}{|H[k]|^2}$, тобто

(0,0016327, 0,0022765, 0,0061538, 0,0116654, 0,0088889, 0,0116654, 0,0061538, 0,0022765).

Найгірша піднесуча — третя (і п'ята), з похибкою $\frac{0,0116654}{0,0016327} = 7,1450815$ разів більшою за похибку піднесучої 0: у децибелах $10 \log_{10} 7,1450815 = 8,5400719$ дБ програшу. Точне значення відношення — це

$$\frac{|H[0]|^2}{|H[3]|^2} = \frac{49/16}{\frac{21}{16} - \frac{5\sqrt{2}}{8}} = \frac{49}{21 - 10\sqrt{2}} = 7,1450815.$$

Другий шлях, симуляція. Скрипт згенерував 200 000 незалежних реалізацій кругово-симетричного комплексного гаусового шуму з $\sigma^2 = 0,04$, обчислив їхнє ДПФ, поділив на $NH[k]$ і усереднив $|e_k|^2$. Отримані емпіричні значення —

(0,0016322, 0,0022752, 0,0061601, 0,0116692, 0,0089008, 0,0116804, 0,0061455, 0,0022778),

із відношеннями емпіричне/теоретичне між 0,99864 і 1,00134: розбіжність, сумісна зі статистичною похибкою середнього на 200 000 вибірок. ✓

Зауваження 27.8: Чому ZF — не оптимальний вибір. Теорема 27.8 показує ваду еквалізатора ZF: коли $|H[k]|$ мале, дільник $NH[k]$ малий, і шум підсилюється точно так само, як відновлюється сигнал. У границі $H[k] \rightarrow 0$ похибка розходиться, тоді як здоровий глузд підказує: якщо піднесуча повністю знищена каналом, розумніше відмовитися від неї, ніж підсилювати шум настільки, щоб він заглушив усе інше. Наступна теорема формалізує цю інтуїцію і показує, що оптимальний еквалізатор, у класі поправок з одним коефіцієнтом, не є $1/H[k]$.

Теорема 27.9: Оптимальна в середньоквадратичному сенсі поправка. Зафіксуємо k і приймемо гіпотезу (R), а також $\mathbb{E}[c_k] = 0$ і $\mathbb{E}[|c_k|^2] = P > 0$. Розглянемо сім'ю оцінок

$$\hat{c}_k(g) = g \cdot \frac{Y[k]}{N}, \quad g \in \mathbb{C},$$

і покладемо $J(g) = \mathbb{E}[|c_k - \hat{c}_k(g)|^2]$. Тоді J має єдину точку мінімуму, задану як

$$g^* = \frac{\overline{H[k]}}{|H[k]|^2 + \frac{\sigma^2}{NP}},$$

а мінімальне значення дорівнює

$$J(g^*) = \frac{P\sigma^2}{N|H[k]|^2 P + \sigma^2} < \frac{\sigma^2}{N|H[k]|^2} = \mathbb{E}[|e_k|^2].$$

Крім того, $g^* \rightarrow 1/H[k]$ при $\sigma^2 \rightarrow 0$: у безшумовій границі оптимальний еквалізатор збігається з еквалізатором із примусовим обнуленням.

Доведення. Крок 1: зведення до скалярної задачі. Покладемо $u := \frac{Y[k]}{N} = H[k]c_k + \frac{W[k]}{N}$ (Крок 1 доведення Теорема 27.8). Запишемо $H := H[k]$ для стислості. Оскільки c_k і w незалежні, а $\mathbb{E}[W[k]] = \mathbb{E}[c_k] = 0$, маємо $\mathbb{E}[c_k \overline{W[k]}] = \mathbb{E}[c_k] \mathbb{E}[\overline{W[k]}] = 0$; отже

$$\mathbb{E}[|u|^2] = |H|^2 \mathbb{E}[|c_k|^2] + \frac{\mathbb{E}[|W[k]|^2]}{N^2} = |H|^2 P + \frac{N\sigma^2}{N^2} = |H|^2 P + \frac{\sigma^2}{N} =: A > 0,$$

$$\mathbb{E}[u \overline{c_k}] = H \mathbb{E}[|c_k|^2] + \frac{1}{N} \mathbb{E}[W[k] \overline{c_k}] = HP.$$

Крок 2: функція, яку слід мінімізувати. Розгорнувши квадрат модуля,

$$J(g) = \mathbb{E}[(c_k - gu)(\overline{c_k - gu})] = \mathbb{E}[|c_k|^2] - \bar{g} \mathbb{E}[c_k \overline{u}] - g \mathbb{E}[\overline{c_k} u] + |g|^2 \mathbb{E}[|u|^2].$$

За Кроком 1 $\mathbb{E}[\overline{c_k} u] = HP$ і $\mathbb{E}[c_k \overline{u}] = \overline{HP} = \bar{H}P$ (бо P дійсне). Отже,

$$J(g) = P - \bar{g} \bar{H}P - gHP + |g|^2 A = P - 2\Re(gHP) + |g|^2 A.$$

Крок 3: доповнення до квадрата. Покладемо $z := \frac{\bar{H}P}{A}$. Тоді

$$A|g - z|^2 = A|g|^2 - 2A\Re(g\bar{z}) + A|z|^2 = A|g|^2 - 2\Re(gHP) + \frac{|H|^2 P^2}{A},$$

де використано $A\bar{z} = HP$ і $A|z|^2 = |H|^2 P^2 / A$. Порівнявши з Кроком 2,

$$J(g) = A|g - z|^2 + P - \frac{|H|^2 P^2}{A}.$$

Оскільки $A > 0$, перший доданок невід’ємний і дорівнює нулю тоді й лише тоді, коли $g = z$: мінімум єдиний і дорівнює $g^* = z = \frac{\bar{H}P}{A}$. Поділивши чисельник і знаменник на P ,

$$g^* = \frac{\bar{H}P}{|H|^2P + \frac{\sigma^2}{N}} = \frac{\bar{H}}{|H|^2 + \frac{\sigma^2}{NP}},$$

що і є оголошеною формулою.

Крок 4: мінімальне значення. Підставивши,

$$\begin{aligned} J(g^*) &= P - \frac{|H|^2P^2}{A} = \frac{PA - |H|^2P^2}{A} = \frac{P(|H|^2P + \frac{\sigma^2}{N}) - |H|^2P^2}{|H|^2P + \frac{\sigma^2}{N}} \\ &= \frac{\frac{P\sigma^2}{N}}{|H|^2P + \frac{\sigma^2}{N}} = \frac{P\sigma^2}{N|H|^2P + \sigma^2}, \end{aligned}$$

де в останньому кроці чисельник і знаменник помножено на N .

Крок 5: порівняння зі ZF. Оскільки $\sigma^2 > 0$, маємо $N|H|^2P + \sigma^2 > N|H|^2P > 0$, отже

$$J(g^*) = \frac{P\sigma^2}{N|H|^2P + \sigma^2} < \frac{P\sigma^2}{N|H|^2P} = \frac{\sigma^2}{N|H|^2} = \mathbb{E}[|e_k|^2].$$

Ця нерівність узгоджується з тим, що еквалізатор ZF належить розглянутій сім’ї: йому відповідає $g = 1/H$, і мінімум не може перевищувати значення в будь-якій точці.

Крок 6: безшумова границя. У формулі $g^* = \bar{H}/(|H|^2 + \frac{\sigma^2}{NP})$ знаменник прямує до $|H|^2$ при $\sigma^2 \rightarrow 0$, і $|H|^2 \neq 0$; отже $g^* \rightarrow \bar{H}/|H|^2 = \bar{H}/(H\bar{H}) = 1/H$. $\square$

Зауваження 27.9: Ціна оптимальності: зміщення. Еквалізатор із Теорема 27.9 зміщений: маємо

$$\mathbb{E}[\hat{c}_k(g^*) | c_k] = g^* H c_k = \frac{|H|^2}{|H|^2 + \frac{\sigma^2}{NP}} c_k \neq c_k,$$

тобто оцінений символ систематично стягується до початку координат із множником $\frac{|H|^2}{|H|^2 + \frac{\sigma^2}{NP}} < 1$, тим сильнішим, чим більше ослаблена піднесуча. ZF не має цієї вади (Теорема 27.8, Крок 2), але платить більшою середньоквадратичною похибкою. Немає абсолютно правильного вибору: обирають залежно від критерію, а два критерії — відсутність зміщення й мінімальна середньоквадратична похибка — несумісні. У числовому прикладі з Прикладу 27.2, з $\sigma^2 = 0,04$, $P = 1$ і $N = 8$, виграш MMSE над ZF змінюється від множника 0,99837 на найкращій піднесучій до 0,98847 на найгіршій: перевага мала, бо шум слабкий, але систематична і зростає зі зменшенням $|H[k]|$.

Зауваження 27.10: Глибокі завмирання і що з ними роблять на практиці: панорама. Наслідок 27.4 описує ситуацію, яку жодна еквалізація розв’язати не може: якщо $H[k]$ майже нульове, k -та піднесуча більше не несе придатної для використання інформації, і це незалежно від обраного еквалізатора — про це вже каже відношення $NP|H[k]|^2/\sigma^2$, яке не містить жодного посилення на приймач. Протидія полягає не в еквалізації, а в кодуванні: біти кожного кодового слова розподіляють по віддалених піднесучих так, щоб небагато знищених могли бути відновлені з багатьох добрих (частотна різноманітність), а число бітів на піднесучу підлаштовують під її SNR_k (навантаження бітами). Обидві техніки належать теорії кодування і тут не розглядаються й не доводяться: подано лише огляд. Читач знайде їх викладеними в Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB, Wiley, 2010, Розділ 4 «Introduction to OFDM», с. 111–

151, і в J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5-те видання, McGraw-Hill, 2008. Цей розділ зупиняється на моменті, коли канал зроблено діагональним: далі задача переходить в іншу дисципліну.

27.5. Наскільки довгим має бути префікс, і скільки він коштує

Теорема 27.5 і Теорема 27.6 разом визначають довжину префіксу: не менше $L - 1$, бо інакше обчислення не сходиться, і не більше, бо кожен зайвий відлік — це викинутий час передачі. Цей розділ обчислює точно, скільки коштує цей час.

Наслідок 27.5: Умова на довжину префіксу. Нехай h — канал довжини L і розсіювання $\tau_{\max} = (L - 1)T_s$ (Означення 27.3). Тоді тотожність $y = h_p \circledast s$ виконується для кожної передачі тоді й лише тоді, коли

$$N_g \geq L - 1, \quad \text{тобто} \quad N_g T_s \geq \tau_{\max} :$$

захисний інтервал має тривати щонайменше стільки ж, скільки й розсіювання каналу. Мінімальний вибір — $N_g = L - 1$.

Доведення. Достатність — це Теорема 27.5, необхідність — Теорема 27.6. Переписування у фізичному часі отримують, помноживши обидві частини нерівності $N_g \geq L - 1$ на $T_s > 0$ і використавши $\tau_{\max} = (L - 1)T_s$. $\square$

Означення 27.7: Часова ефективність. Переданий блок триває $N + N_g$ відліків, з яких лише N несуть інформацію (Зауваження 27.7). Відношення

$$\eta := \frac{N}{N + N_g} \in (0, 1],$$

називають **часовою ефективністю**, а величину $1 - \eta$ — **втратою ефективності**. Втрата, виражена в децибелах, — це $-10 \log_{10} \eta$.

Твердження 27.3: Втрата через префікс. З позначеннями Означення 27.7 і поклавши $\rho := N_g/N$:

$$(i) \quad \eta = \frac{1}{1 + \rho} \quad i \quad 1 - \eta = \frac{\rho}{1 + \rho} = \frac{N_g}{N + N_g};$$

$$(ii) \quad \text{втрата в децибелах дорівнює } -10 \log_{10} \eta = 10 \log_{10}(1 + \rho);$$

$$(iii) \quad \text{якщо } N_g = L - 1 \text{ обрано мінімальним, то } \eta = \frac{N}{N + L - 1} \text{ строго зростає за } N \text{ для } L \geq 2, \text{ і } \eta \rightarrow 1 \text{ при } N \rightarrow \infty.$$

Доведення. (i) Поділивши чисельник і знаменник $\frac{N}{N + N_g}$ на $N > 0$, отримуємо $\frac{1}{1 + N_g/N} = \frac{1}{1 + \rho}$; а $1 - \frac{1}{1 + \rho} = \frac{1 + \rho - 1}{1 + \rho} = \frac{\rho}{1 + \rho}$, що, помноживши чисельник і знаменник на N , стає $\frac{N_g}{N + N_g}$.

(ii) За (i) $-10 \log_{10} \eta = -10 \log_{10} \frac{1}{1 + \rho} = 10 \log_{10}(1 + \rho)$.

(iii) Розглянемо $g(N) = \frac{N}{N + L - 1}$ як функцію дійсної змінної $N > 0$, з фіксованим $L \geq 2$. Тоді

$$g'(N) = \frac{(N + L - 1) \cdot 1 - N \cdot 1}{(N + L - 1)^2} = \frac{L - 1}{(N + L - 1)^2} > 0,$$

бо $L - 1 \geq 1$: отже g строго зростає, і зокрема зростає послідовність її значень у цілих точках. Нарешті, $g(N) = \frac{1}{1 + (L - 1)/N} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$ при $N \rightarrow \infty$, бо $(L - 1)/N \rightarrow 0$. $\square$

Табл. 27.2: Втрата ефективності через циклічний префікс (Твердження 27.3). Значення залежать лише від відношення $\rho = N_g/N$: перші чотири рядки збирають найвживаніші дробі, останні три показують, що за фіксованого розсіювання подовження блока зменшує втрату. Усі числа переобчислені незалежним скриптом.

N	N_g	$\rho = N_g/N$	η	втрата	втрата (дБ)
4	1	1/4	0,8000000	20,000000%	0,969100
8	2	1/4	0,8000000	20,000000%	0,969100
64	8	1/8	0,8888889	11,111111%	0,511525
256	16	1/16	0,9411765	5,882353%	0,263289
1 024	32	1/32	0,9696970	3,030303%	0,133640
256	16	1/16	0,9411765	5,882353%	0,263289
1 024	16	1/64	0,9846154	1,538462%	0,067334
2 048	16	1/128	0,9922481	0,775194%	0,033797

Приклад 27.3: Блок довжиною 2 048 з захистом 144, обчислений двічі. Візьмемо $N = 2\,048$ і $N_g = 144$, тобто $\rho = \frac{144}{2\,048} = \frac{9}{128}$.

Перший шлях, замкнена формула. За Твердженням 27.3(i),

$$\eta = \frac{2\,048}{2\,048 + 144} = \frac{2\,048}{2\,192} = \frac{128}{137} = 0,9343066 \dots,$$

скоротивши на 16 ($2\,048 = 16 \cdot 128$, $2\,192 = 16 \cdot 137$). Втрата дорівнює $1 - \eta = \frac{9}{137} = 0,0656934 \dots$, тобто 6,569343%; у децибелах, $10 \log_{10} \frac{137}{128} = 10 \log_{10} 1,0703125 = 0,2951058$ дБ.

Другий шлях, скрипт. Скрипт, що обчислює η , $1 - \eta$ і $-10 \log_{10} \eta$ для списку пар (N, N_g) , повертає для цієї пари $\eta = 0,9343065693$, втрату 0,0656934307, тобто 6,569343%, і 0,295106 дБ. ✓

Перевірка узгодженості. Дріб $\frac{9}{137}$ має десятковий розклад $0,06569343065693 \dots$, періодичний із періодом 8; перші цифри збігаються з тими, що повертає скрипт. ✓

Зауваження 27.11: Компроміс, і чому недостатньо подовжити блок. Твердження 27.3(iii) наче підказує простий рецепт: за фіксованого розсіювання беремо велике N , і втрата зникає. Ця підказка правильна лише наполовину, бо N з'являється й деінде. Час символу — $T = NT_s$, отже рознесення між піднесучими —

$$\Delta f = \frac{1}{T} = \frac{1}{NT_s} :$$

подвоєння N вдвічі зменшує Δf . Абсолютна похибка частоти δf (через недосконалий генератор або ефект Доплера) тоді відповідає нормалізованій похибці $\varepsilon = \delta f / \Delta f$, яка подвоюється, а Розділ 27.6 покаже, що потужність інтерференції між піднесучими зростає як ε^2 : вона учетверюється. Проектування системи OFDM — це точно вибір точки рівноваги між цими двома протилежними тисками — велике N , щоб амортизувати префікс, мале N , щоб терпіти похибку частоти — при довжині префіксу, обмеженій знизу Наслідком 27.5.

27.6. Похибка частоти несучої та інтерференція між піднесучими

Зауваження 27.2 уже випредило цей момент: ортогональність піднесучих залежить від того, що демодулятор зчитує спектр точно в точках $f = \ell/T$. Якщо місцевий генератор приймача розбалансований на δf герц, усі точки зчитування зсуваються на ту саму величину,

нулі Твердження 27.1 більше не потрапляють туди, де потрібно, і кожна піднесуча виливає енергію на всі інші. Цей розділ обчислює точно, скільки саме.

Означення 27.8: Нормалізована похибка частоти. Припустимо, що генератор приймача відрізняється від генератора передавача на δf герц. Отриманий сигнал у базовій смузі тоді — $e^{2\pi i \delta f t} s(t)$, а в моменти дискретизації $t_n = nT/N$

$$r[n] = e^{2\pi i \delta f nT/N} s[n] = e^{2\pi i \varepsilon n/N} s[n], \quad n = 0, \dots, N-1,$$

де

$$\varepsilon := \delta f \cdot T = \frac{\delta f}{\Delta f}$$

називають **нормалізованою похибкою частоти** (*carrier frequency offset*, CFO): це похибка, виміряна в одиницях рознесення між піднесучими. Енергію, яку через ε одна піднесуча виливає на інші, називають **інтерференцією між піднесучими** (*inter-carrier interference*, ICI). У цьому розділі канал вважається ідеальним, $h = (1)$, щоб виокремити ефект самої лише похибки частоти.

Лема 27.3: Ядро інтерференції між піднесучими. Нехай $\varepsilon \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ і $m \in \mathbb{Z}$, і покладемо

$$I(m) := \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i(m+\varepsilon)n/N}.$$

Тоді I періодична з періодом N за m , і для кожного m з $|m + \varepsilon| < N$ виконується замкнена форма

$$I(m) = \frac{\sin(\pi\varepsilon)}{N \sin(\pi(m+\varepsilon)/N)} e^{i\pi\varepsilon(1-\frac{1}{N})} e^{-i\pi m/N}$$

і зокрема

$$|I(m)| = \frac{|\sin(\pi\varepsilon)|}{N |\sin(\pi(m+\varepsilon)/N)|}, \quad |I(0)| = \frac{|\sin(\pi\varepsilon)|}{N |\sin(\pi\varepsilon/N)|}.$$

Доведення. Крок 1: періодичність. Підставивши $m + N$ замість m ,

$$I(m+N) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i(m+N+\varepsilon)n/N} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i(m+\varepsilon)n/N} e^{2\pi i n} = I(m),$$

бо $e^{2\pi i n} = 1$ для кожного цілого n .

Крок 2: геометрична сума. Покладемо $q := e^{2\pi i(m+\varepsilon)/N}$. Маємо $q = 1$ тоді й лише тоді, коли $(m+\varepsilon)/N \in \mathbb{Z}$; оскільки $|m+\varepsilon| < N$ за припущенням, це може трапитися лише якщо $m+\varepsilon = 0$, тобто $\varepsilon = -m \in \mathbb{Z}$, що виключено гіпотезою $\varepsilon \notin \mathbb{Z}$. Отже $q \neq 1$, і виконується формула геометричної суми:

$$I(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} q^n = \frac{1}{N} \cdot \frac{q^N - 1}{q - 1} = \frac{1}{N} \cdot \frac{e^{2\pi i(m+\varepsilon)} - 1}{e^{2\pi i(m+\varepsilon)/N} - 1}.$$

Крок 3: чисельник. Оскільки m ціле, $e^{2\pi i m} = 1$ і тому $e^{2\pi i(m+\varepsilon)} = e^{2\pi i \varepsilon}$. З тотожністю $e^{i\theta} - 1 = 2i \sin(\theta/2) e^{i\theta/2}$ — яка перевіряється винесенням $e^{i\theta/2}$ і використанням формули Ейлера для синуса, як у відповідному кроці доведення Твердження 27.1 — з $\theta = 2\pi\varepsilon$:

$$e^{2\pi i \varepsilon} - 1 = 2i \sin(\pi\varepsilon) e^{i\pi\varepsilon}.$$

Крок 4: знаменник. З тією самою тотожністю і $\theta = 2\pi(m + \varepsilon)/N$:

$$e^{2\pi i(m+\varepsilon)/N} - 1 = 2i \sin\left(\frac{\pi(m + \varepsilon)}{N}\right) e^{i\pi(m+\varepsilon)/N}.$$

Синус у знаменнику ненульовий: він обнулився б лише якщо $(m + \varepsilon)/N \in \mathbb{Z}$, що вже виключено в Кроці 2.

Крок 5: частка. Поділивши, множники $2i$ скорочуються, і залишається

$$I(m) = \frac{1}{N} \cdot \frac{\sin(\pi\varepsilon)}{\sin(\pi(m + \varepsilon)/N)} \cdot e^{i\pi\varepsilon - i\pi(m+\varepsilon)/N}.$$

Показник переписується як

$$\pi\varepsilon - \frac{\pi(m + \varepsilon)}{N} = \pi\varepsilon - \frac{\pi\varepsilon}{N} - \frac{\pi m}{N} = \pi\varepsilon\left(1 - \frac{1}{N}\right) - \frac{\pi m}{N},$$

звідки й оголошена форма. Модуль впливає з того, що обидві уявні експоненти мають модуль 1; для $m = 0$ отримуємо другу формулу. $\square$

Теорема 27.10: Розклад виходу демодулятора за наявності похибки частоти. Нехай $\varepsilon \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, і нехай $r[n] = e^{2\pi i\varepsilon n/N} s[n]$, як в Означенні 27.8. Тоді вихід демодулятора $\hat{c}_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} r[n] \omega_N^{kn}$ дорівнює

$$\hat{c}_k = \underbrace{I(0) c_k}_{\text{корисний сигнал}} + \underbrace{\sum_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^{N-1} c_j I(j - k)}_{\text{інтерференція між піднесучими}}, \quad k = 0, \dots, N - 1.$$

Множник $I(0)$ не залежить від k : похибка частоти послаблює всі піднесучі на ту саму величину $|I(0)| \leq 1$ і повертає всі на той самий кут $\pi\varepsilon(1 - 1/N)$.

Доведення. Підставимо Означення 27.2, $s[n] = \sum_{j=0}^{N-1} c_j e^{2\pi i j n/N}$, в означення $\hat{c}_k$, пам'ятаючи, що $\omega_N^{kn} = e^{-2\pi i k n/N}$:

$$\hat{c}_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i \varepsilon n/N} \left(\sum_{j=0}^{N-1} c_j e^{2\pi i j n/N} \right) e^{-2\pi i k n/N}.$$

Суми скінченні, тож їх можна поміняти місцями; зібравши експоненти з тією самою основою,

$$\hat{c}_k = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i (j-k+\varepsilon)n/N} = \sum_{j=0}^{N-1} c_j I(j - k),$$

за означенням I з Лема 27.3. Виокремивши доданок $j = k$, що дорівнює $c_k I(0)$, отримуємо бажаний розклад.

Для останнього твердження достатньо зауважити, що в замкненій формулі Лема 27.3 з $m = 0$ не з'являється k ; і що $|I(0)| \leq 1$, бо

$$|I(0)| = \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i \varepsilon n/N} \right| \leq \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |e^{2\pi i \varepsilon n/N}| = \frac{1}{N} \cdot N = 1$$

за нерівністю трикутника. $\square$

Твердження 27.4: Збереження потужності: ядро має норму один. Для кожного $\varepsilon \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ виконується точна тотожність

$$\sum_{m=0}^{N-1} |I(m)|^2 = 1.$$

Доведення. Покладемо $u[n] := e^{2\pi i \varepsilon n/N}$, $n = 0, \dots, N-1$, і нехай $U = \mathcal{F}_N u$ — його ДПФ. За означенням 22.1,

$$U[k] = \sum_{n=0}^{N-1} u[n] \omega_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i \varepsilon n/N} e^{-2\pi i kn/N} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i (\varepsilon - k)n/N} = N I(-k),$$

за означенням I (з $m = -k$). Отже $|I(-k)|^2 = \frac{1}{N^2} |U[k]|^2$. Коли k пробігає $\{0, \dots, N-1\}$, індекс $-k$ пробігає повну систему лишків за модулем N , а I — N -періодична за Лемою 27.3: отже

$$\sum_{m=0}^{N-1} |I(m)|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |I(-k)|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{k=0}^{N-1} |U[k]|^2.$$

За дискретною тотожністю Планшереля (Теорема 22.6), $\sum_k |U[k]|^2 = N \sum_n |u[n]|^2$; а $|u[n]| = 1$ для кожного n , отже $\sum_n |u[n]|^2 = N$. У підсумку

$$\sum_{m=0}^{N-1} |I(m)|^2 = \frac{1}{N^2} \cdot N \cdot N = 1.$$

□

Наслідок 27.6: Відношення сигнал/інтерференція в замкненій формі. Припустимо, що дані $c_0, \dots, c_{N-1}$ мають нульове середнє, не корельовані й однакової потужності, тобто $\mathbb{E}[c_j] = 0$ і $\mathbb{E}[c_j \bar{c}_{j'}] = P \delta_{jj'}$. Тоді для кожного k потужність корисного члена і потужність інтерференції з Теорему 27.10 дорівнюють

$$\mathbb{E}[|I(0)c_k|^2] = |I(0)|^2 P, \quad \mathbb{E}\left[\left|\sum_{j \neq k} c_j I(j-k)\right|^2\right] = (1 - |I(0)|^2) P,$$

і тому відношення сигнал/інтерференція не залежить від k і дорівнює

$$\text{SIR}(\varepsilon) = \frac{|I(0)|^2}{1 - |I(0)|^2}, \quad |I(0)|^2 = \left(\frac{\sin(\pi \varepsilon)}{N \sin(\pi \varepsilon/N)} \right)^2$$

Доведення. Корисний член. $\mathbb{E}[|I(0)c_k|^2] = |I(0)|^2 \mathbb{E}[|c_k|^2] = |I(0)|^2 P$, бо $I(0)$ — детермінована стала.

Член інтерференції. Розгорнувши квадрат модуля суми,

$$\mathbb{E}\left[\left|\sum_{j \neq k} c_j I(j-k)\right|^2\right] = \sum_{j \neq k} \sum_{j' \neq k} \mathbb{E}[c_j \bar{c}_{j'}] I(j-k) \overline{I(j'-k)} = P \sum_{j \neq k} |I(j-k)|^2,$$

за гіпотезою некорельованості, яка обнуляє всі члени з $j \neq j'$.

Підрахунок індексів. Коли j пробігає $\{0, \dots, N-1\}$, різниця $m = j - k$ пробігає множину $\{-k, -k+1, \dots, N-1-k\}$, що складається з N послідовних цілих чисел і тому є повною системою лишків за модулем N ; оскільки I — N -періодична (Лема 27.3), сума $\sum_{j=0}^{N-1} |I(j-k)|^2$

$k)|^2$ збігається з $\sum_{m=0}^{N-1} |I(m)|^2$, яка дорівнює 1 за Твердженням 27.4. Прибравши доданок $j = k$, що дорівнює $|I(0)|^2$, залишається

$$\sum_{j \neq k} |I(j - k)|^2 = 1 - |I(0)|^2.$$

Висновок. Відношення двох потужностей $\frac{|I(0)|^2 P}{(1 - |I(0)|^2) P} = \frac{|I(0)|^2}{1 - |I(0)|^2}$, і воно не залежить від k ; вираз для $|I(0)|^2$ — це вираз із Леми 27.3. Зауважимо, що $|I(0)| < 1$ для $\varepsilon \notin \mathbb{Z}$, інакше Твердження 27.4 змусило б усі інші $|I(m)|$ дорівнювати нулю, що хибно: наприклад $|I(1)| \neq 0$, бо $\sin(\pi\varepsilon) \neq 0$. $\square$

Твердження 27.5: Поведінка при малих похибках частоти. При $\varepsilon \rightarrow 0$ виконуються розклади

$$1 - |I(0)|^2 = \frac{\pi^2 \varepsilon^2}{3} \left(1 - \frac{1}{N^2}\right) + O(\varepsilon^4), \quad \text{SIR}(\varepsilon) \sim \frac{3}{\pi^2 \varepsilon^2 (1 - N^{-2})}.$$

Зокрема потужність інтерференції зростає як квадрат похибки частоти, а для великих N маємо $\text{SIR}(\varepsilon) \approx 3/(\pi\varepsilon)^2$, незалежно від N .

Доведення. Покладемо $a := \pi\varepsilon$ і $f(\varepsilon) := \frac{\sin(\pi\varepsilon)}{N \sin(\pi\varepsilon/N)}$, так що $|I(0)| = |f(\varepsilon)|$ і, для ε поблизу 0, $f(\varepsilon) > 0$.

Крок 1: розклад чисельника й знаменника. З розкладу Тейлора $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ отримуємо

$$\begin{aligned} \sin(\pi\varepsilon) &= a - \frac{a^3}{6} + O(a^5) = a \left(1 - \frac{a^2}{6} + O(a^4)\right), \\ N \sin\left(\frac{a}{N}\right) &= N \left(\frac{a}{N} - \frac{a^3}{6N^3} + O(a^5)\right) = a \left(1 - \frac{a^2}{6N^2} + O(a^4)\right). \end{aligned}$$

Крок 2: частка. Множники a скорочуються (для $a \neq 0$), і, використовуючи $\frac{1}{1-u} = 1 + u + O(u^2)$ з $u = \frac{a^2}{6N^2} + O(a^4)$,

$$f = \left(1 - \frac{a^2}{6} + O(a^4)\right) \left(1 + \frac{a^2}{6N^2} + O(a^4)\right) = 1 - \frac{a^2}{6} \left(1 - \frac{1}{N^2}\right) + O(a^4).$$

Крок 3: квадрат. Піднісши до квадрата й знехтувавши членами порядку a^4 ,

$$f^2 = 1 - \frac{a^2}{3} \left(1 - \frac{1}{N^2}\right) + O(a^4), \quad 1 - f^2 = \frac{a^2}{3} \left(1 - \frac{1}{N^2}\right) + O(a^4).$$

Підставивши $a = \pi\varepsilon$, отримуємо першу формулу.

Крок 4: асимптотична рівносильність. За Наслідком 27.6, $\text{SIR} = \frac{f^2}{1-f^2}$. Оскільки $f^2 \rightarrow 1$ при $\varepsilon \rightarrow 0$ і $1 - f^2 \sim \frac{\pi^2 \varepsilon^2}{3} (1 - N^{-2})$,

$$\text{SIR}(\varepsilon) \cdot \frac{\pi^2 \varepsilon^2 (1 - N^{-2})}{3} = f^2 \cdot \frac{\pi^2 \varepsilon^2 (1 - N^{-2})/3}{1 - f^2} \rightarrow 1 \cdot 1 = 1,$$

що і є оголошеною рівносильністю. Нарешті, для великих N маємо $1 - N^{-2} \rightarrow 1$. $\square$

Зауваження 27.12: Що кажуть ці числа. Таблицю 27.3 слід читати разом із Наслідком 27.4. Якщо тепловий шум уже дає SNR, скажімо, 20 дБ, то похибка частоти $\varepsilon = 0,05$

Табл. 27.3: Відношення сигнал/інтерференція за наявності похибки частоти (Наслідок 27.6), для $N = 64$, у порівнянні з наближенням із Твердження 27.5. Значення в середньому стовпці — точна замкнена формула; значення в останньому — асимптотична оцінка. Обидва стовпці переобчислені незалежним скриптом, який також перевіряв $\sum_m |I(m)|^2 = 1$ з точністю до 10^{-15} .

ε	$ I(0) ^2$	SIR	SIR (дБ)	асимпт. оцінка (дБ)
0,01	0,9996711	3 039,778	34,8284	34,8293
0,02	0,9986851	759,494	28,8052	28,8087
0,05	0,9918043	121,016	20,8284	20,8499
0,10	0,9675390	29,806	14,7431	14,8293
0,15	0,9281520	12,918	11,1120	11,3075
0,20	0,8751683	7,011	8,4577	8,8087
0,25	0,8106102	4,280	6,3146	6,8705

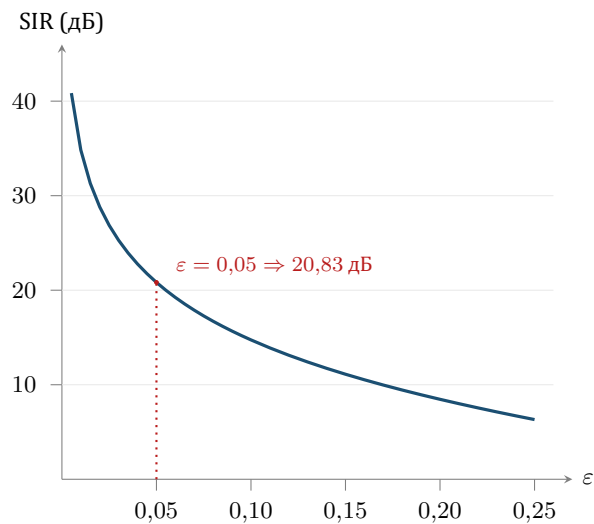


Рис. 27.4: Відношення сигнал/інтерференція як функція нормалізованої похибки частоти, для $N = 64$ (Наслідок 27.6). Ординати — точні значення $10 \log_{10} \frac{|I(0)|^2}{1 - |I(0)|^2}$, обчислені з кроком 0,005 до $\varepsilon = 0,10$ і 0,01 далі; позначена точка відповідає третьому рядку Таблиці 27.3. Крива спадає приблизно на 6 дБ за кожне подвоєння ε , як передбачає Твердження 27.5: від 28,81 дБ при $\varepsilon = 0,02$ до 22,77 дБ при $\varepsilon = 0,04$, тобто різниця 6,0309 дБ.

— тобто п'ять відсотків рознесення між піднесучими — додає інтерференцію того самого порядку і практично зменшує вдвічі корисне відношення: сама лише похибка частоти стає обмежувальним фактором. Звідси два наслідки для проектування. Перший — у тому, що кожен приймач OFDM містить оцінювач ε і коректор, що множить отримані відліки на $e^{-2\pi i \hat{\varepsilon} n / N}$ перед ШПФ; алгоритми оцінювання тут не розглядаються і їх можна знайти в Cho, Kim, Yang і Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*, Розділ 5 «Synchronization for OFDM», с. 153–185. Другий уже передбачено в Зауваженні 27.11: оскільки $\varepsilon = \delta f N T_s$, за того самого абсолютного значення похибки δf подвоєний блок подвоює ε і учетверює потужність інтерференції, тобто втрачає близько 6 дБ SIR.

27.7. Відношення пікової потужності до середньої

Сигнал OFDM — це сума N експонент. У більшості моментів фази розсіяні, і сума скромна; але існують моменти, коли всі вони вирівнюються, і тоді амплітуда в N разів більша за амплітуду однієї піднесучої, тоді як середня потужність лише в N разів більша за потужність однієї піднесучої: відношення піка до середньої дорівнює N . Це структурна вада OFDM, бо підсилювач потужності, що мусить залишатися лінійним аж до піка, майже весь час працює далеко нижче своєї потужності.

Означення 27.9: Відношення пікової потужності до середньої (PAPR). Нехай $s \in \mathbb{C}^N$ ненульовий. **Відношення пікової потужності до середньої** (*peak-to-average power ratio*, PAPR) послідовності відліків — це

$$\text{PAPR}(s) = \frac{\max_{0 \leq n \leq N-1} |s[n]|^2}{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |s[n]|^2},$$

а для неперервного в часі сигналу $s(t)$ з Означення 27.2 —

$$\text{PAPR}_c(s) = \frac{\sup_{t \in [0, T)} |s(t)|^2}{\frac{1}{T} \int_0^T |s(t)|^2 dt}.$$

Обидва часто виражають у децибелах, як $10 \log_{10} \text{PAPR}$.

Лема 27.4: Середня потужність в обох версіях дорівнює $\sum_k |c_k|^2$. Нехай s — символ OFDM, пов'язаний із даними $c \in \mathbb{C}^N$. Тоді

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |s[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |c_k|^2 = \frac{1}{T} \int_0^T |s(t)|^2 dt.$$

Дві середні потужності — обчислена на відліках і обчислена на інтегралі — збігаються і дорівнюють сумі потужностей даних.

Доведення. Дискретна версія. За Теоремою 27.4 $S := \mathcal{F}_N s = Nc$, тобто $|S[k]|^2 = N^2|c_k|^2$. Дискретна тотожність Планшереля (Теорема 22.6, друга формула) дає

$$\sum_{n=0}^{N-1} |s[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |S[k]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} N^2 |c_k|^2 = N \sum_{k=0}^{N-1} |c_k|^2,$$

і, поділивши на N , отримуємо першу рівність.

Неперервна версія. Розгорнувши квадрат модуля й поміняні місцями скінченні суми з інтегралом,

$$\begin{aligned} \int_0^T |s(t)|^2 dt &= \int_0^T \left(\sum_k c_k \phi_k(t) \right) \overline{\left(\sum_\ell c_\ell \phi_\ell(t) \right)} dt \\ &= \sum_k \sum_\ell c_k \bar{c}_\ell \int_0^T \phi_k(t) \overline{\phi_\ell(t)} dt = \sum_k \sum_\ell c_k \bar{c}_\ell \langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T. \end{aligned}$$

За Теоремою 27.1 (з $\Delta f = 1/T$, тобто $\Delta f T = 1$ — додатним цілим) виконується $\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = T\delta_{k\ell}$: виживають лише члени з $\ell = k$, і

$$\int_0^T |s(t)|^2 dt = T \sum_k c_k \bar{c}_k = T \sum_k |c_k|^2.$$

Поділивши на T , отримуємо другу рівність. □

Теорема 27.11: Найгірший випадок: PAPR не перевищує N , і N досягається. Нехай $c \in \mathbb{C}^N$ ненульовий, і нехай s — пов'язаний символ OFDM. Тоді

$$1 \leq \text{PAPR}(s) \leq \frac{\left(\sum_{k=0}^{N-1} |c_k| \right)^2}{\sum_{k=0}^{N-1} |c_k|^2} \leq N,$$

і $\text{PAPR}(s) = N$ тоді й лише тоді, коли існують $A > 0$, $\theta \in \mathbb{R}$ і $n_0 \in \{0, \dots, N-1\}$ такі, що

$$c_k = A e^{i\theta} \omega_N^{kn_0} = A e^{i\theta} e^{-2\pi i kn_0/N} \quad \text{для кожного } k = 0, \dots, N-1.$$

У такому разі пік досягається в момент t_{n_0} і дорівнює $|s[n_0]| = NA$.

Доведення. Запишемо $\mu := \frac{1}{N} \sum_n |s[n]|^2 = \sum_k |c_k|^2 > 0$, за Лемою 27.4 і оскільки $c \neq 0$.

Крок 1: ліва нерівність. Максимум скінченної сім'ї дійсних чисел ніколи не менший за їхнє арифметичне середнє: $\max_n |s[n]|^2 \geq \frac{1}{N} \sum_n |s[n]|^2 = \mu$. Поділивши на $\mu > 0$, отримуємо $\text{PAPR}(s) \geq 1$.

Крок 2: чисельник, через нерівність трикутника. Для кожного n ,

$$|s[n]| = \left| \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{2\pi i kn/N} \right| \leq \sum_{k=0}^{N-1} |c_k| |e^{2\pi i kn/N}| = \sum_{k=0}^{N-1} |c_k|,$$

бо кожна уявна експонента має модуль 1. Переходячи до максимуму за n і підносячи до квадрата,

$$\max_n |s[n]|^2 \leq \left(\sum_k |c_k| \right)^2. \quad (27.3)$$

Поділивши на $\mu = \sum_k |c_k|^2$, отримуємо середню нерівність.

Крок 3: Коші-Шварц. Застосувавши нерівність Коші-Шварца в $\mathbb{R}^N$ до векторів $(|c_0|, \dots, |c_{N-1}|)$ і $(1, 1, \dots, 1)$,

$$\sum_{k=0}^{N-1} |c_k| \cdot 1 \leq \sqrt{\sum_{k=0}^{N-1} |c_k|^2} \sqrt{\sum_{k=0}^{N-1} 1^2} = \sqrt{N} \sqrt{\sum_{k=0}^{N-1} |c_k|^2}, \quad (27.4)$$

звідки, піднісши до квадрата, $(\sum_k |c_k|)^2 \leq N \sum_k |c_k|^2 = N\mu$. Поділивши на μ , отримуємо праву нерівність, а з нею $\text{PAPR}(s) \leq N$.

Крок 4: умова достатня. Припустимо $c_k = A e^{i\theta} \omega_N^{kn_0}$ з $A > 0$. Тоді, пам'ятаючи $\omega_N^{kn_0} = e^{-2\pi i k n_0 / N}$,

$$s[n_0] = \sum_{k=0}^{N-1} A e^{i\theta} e^{-2\pi i k n_0 / N} e^{2\pi i k n_0 / N} = A e^{i\theta} \sum_{k=0}^{N-1} 1 = N A e^{i\theta},$$

отже $|s[n_0]|^2 = N^2 A^2$; а $\mu = \sum_k |c_k|^2 = N A^2$. Тому $\text{PAPR}(s) \geq \frac{N^2 A^2}{N A^2} = N$, а за Кроком 3 $\text{PAPR}(s) \leq N$: дві нерівності дають рівність.

Крок 5: умова необхідна. Припустимо $\text{PAPR}(s) = N$. Тоді обидві нерівності (27.3) і (27.4) — рівності.

Із (27.4): у нерівності Коші-Шварца рівність виконується тоді й лише тоді, коли два вектори пропорційні; оскільки другий — $(1, \dots, 1)$, існує $A \geq 0$ з $|c_k| = A$ для кожного k , і $A > 0$, бо $c \neq 0$.

Із (27.3): нехай n_0 — індекс, у якому досягається максимум. Тоді

$$\left| \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{2\pi i k n_0 / N} \right| = \sum_{k=0}^{N-1} |c_k| = \sum_{k=0}^{N-1} |c_k e^{2\pi i k n_0 / N}|,$$

тобто виконується рівність у нерівності трикутника для сім'ї ненульових комплексних чисел $z_k := c_k e^{2\pi i k n_0 / N}$ (ненульових, бо $|z_k| = |c_k| = A > 0$). Це трапляється тоді й лише тоді, коли всі z_k мають той самий аргумент: існує θ таке, що $z_k = |z_k| e^{i\theta} = A e^{i\theta}$ для кожного k . Розв'язавши відносно c_k ,

$$c_k = A e^{i\theta} e^{-2\pi i k n_0 / N} = A e^{i\theta} \omega_N^{kn_0},$$

що і є оголошеною формою. Значення піка — $|s[n_0]| = |N e^{i\theta} A| = N A$. □

Наслідок 27.7: Найгірший випадок у децибелах. Максимальний PAPR , виражений у децибелах, дорівнює $10 \log_{10} N$: він зростає на 3,0103 дБ за кожне подвоєння N . Для $N = 4, 8, 64, 2048$ він дорівнює відповідно 6,0206, 9,0309, 18,0618 і 33,1133 дБ.

Доведення. Максимальне значення — N за Теоремою 27.11, а його вираз у децибелах — $10 \log_{10} N$ за означенням. Подвоївши N , отримуємо $10 \log_{10}(2N) - 10 \log_{10} N = 10 \log_{10} 2 = 3,0103 \dots$ Чотири числових значення отримують з $\log_{10} 4 = 2 \log_{10} 2 = 0,60206$, $\log_{10} 8 = 3 \log_{10} 2 = 0,90309$, $\log_{10} 64 = 6 \log_{10} 2 = 1,80618$ і $\log_{10} 2048 = 11 \log_{10} 2 = 3,311330$, з $\log_{10} 2 = 0,3010300$. Скрипт, що обчислює $10 \log_{10} N$ для тих самих чотирьох значень, повертає 6,020600, 9,030900, 18,061800 і 33,113300. ✓ □

Приклад 27.4: Дві крайності, реалізовані. Обидві крайності з Теорема 27.11 досягаються векторами даних QPSK, тобто з $c_k \in \{1, i, -1, -i\}$.

Найгірший випадок, $N = 4$. Нехай $c = (1, i, -1, -i)$, тобто $c_k = i^k$. Оскільки $i = e^{2\pi i / 4} = \omega_4^{-1} = \omega_4^3$, маємо $c_k = \omega_4^{3k}$, що є формою Теорема 27.11 з $A = 1$, $\theta = 0$ і $n_0 = 3$. Отже, PAPR дорівнює 4, а пік припадає на $n_0 = 3$. Дійсно, пряме обчислення (Розділ 27.8) дає

$s = (0, 0, 0, 4)$: три нульові відліки й один, що дорівнює $NA = 4$. PAPR дорівнює $\frac{16}{\frac{1}{4} \cdot 16} = \frac{16}{4} = 4 = N$, тобто 6,0206 дБ. ✓

Найкращий випадок, $N = 8$. Нехай $c = (1, i, -1, 1, -1, i, 1, 1)$. Пряме обчислення (Розділ 27.9) дає

$$s = (2 + 2i, 2 - 2i, -2 - 2i, 2 + 2i, -2 - 2i, 2 - 2i, 2 + 2i, 2 + 2i),$$

отже $|s[n]|^2 = 4 + 4 = 8$ для кожного n : модуль сталий. Середня потужність — 8, пік — 8, і $\text{PAPR}(s) = 1$, тобто 0 дБ: мінімум, можливий за Кроком 1 Теорема 27.11. ✓

Що показує порівняння. PAPR не залежить від сузір'я, а залежить від конкретного переданого слова: ті самі чотири символи QPSK, розташовані по-різному, дають 6,02 дБ в одному випадку і 0 дБ в іншому. Саме цю залежність від даних використовують техніки зменшення PAPR.

Твердження 27.6: PAPR неперервного сигналу не менший за PAPR відліків. Для кожного $c \neq 0$ виконується $\text{PAPR}_c(s) \geq \text{PAPR}(s)$.

Доведення. За Лемою 27.4 обидва відношення мають той самий знаменник, $\sum_k |c_k|^2$. Що ж до чисельників, моменти дискретизації $t_0, \dots, t_{N-1}$ належать проміжку $[0, T)$, отже

$$\sup_{t \in [0, T)} |s(t)|^2 \geq \max_{0 \leq n \leq N-1} |s(t_n)|^2 = \max_{0 \leq n \leq N-1} |s[n]|^2,$$

бо супремум на множині не менший за максимум на її підмножині. Поділивши на спільний, додатний, знаменник, доведення завершено. □

Залишається питання, що справді важливе на практиці: наскільки ймовірний високий PAPR, якщо дані випадкові? Точна відповідь не відома в замкненій формі; доступна оцінка, справедлива за гіпотези, яку треба сформулювати, і саме це тут робиться.

Твердження 27.7: Розподіл PAPR за гаусовою гіпотезою (G). Приймемо гіпотезу (G): відліки $s[0], \dots, s[N-1]$ — незалежні випадкові величини, кожна — кругово-симетрична комплексна гаусова величина нульового середнього й потужності $\mu > 0$, тобто $s[n] = x_n + iy_n$ з незалежними й гаусовими x_n, y_n нульового середнього й дисперсії $\mu/2$. Покладемо

$$\Gamma := \frac{\max_{0 \leq n \leq N-1} |s[n]|^2}{\mu}.$$

Тоді для кожного $\gamma \geq 0$

$$\Pr(\Gamma \leq \gamma) = (1 - e^{-\gamma})^N, \quad \Pr(\Gamma > \gamma) = 1 - (1 - e^{-\gamma})^N.$$

Доведення. **Крок 1: закон $|s[n]|^2$.** Спільна густина (x_n, y_n) , добуток двох незалежних гаусових густин дисперсії $\mu/2$, — це

$$p(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \frac{\mu}{2}}} e^{-x^2/\mu} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \frac{\mu}{2}}} e^{-y^2/\mu} = \frac{1}{\pi\mu} e^{-(x^2+y^2)/\mu}.$$

Для $u \geq 0$, переходячи до полярних координат $x = r \cos \vartheta$, $y = r \sin \vartheta$, з елементом площі $r dr d\vartheta$,

$$\Pr(|s[n]|^2 > u) = \iint_{x^2+y^2 > u} p(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{u}}^{\infty} \frac{r}{\pi\mu} e^{-r^2/\mu} dr d\vartheta = \frac{2\pi}{\pi\mu} \int_{\sqrt{u}}^{\infty} r e^{-r^2/\mu} dr.$$

Первісна $r e^{-r^2/\mu}$ — це $-\frac{\mu}{2} e^{-r^2/\mu}$, отже

$$\Pr(|s[n]|^2 > u) = \frac{2}{\mu} \left[-\frac{\mu}{2} e^{-r^2/\mu} \right]_{\sqrt{u}}^{\infty} = \frac{2}{\mu} \cdot \frac{\mu}{2} e^{-u/\mu} = e^{-u/\mu}.$$

Квадрат модуля — тому показникова випадкова величина із середнім μ , і $\Pr(|s[n]|^2 \leq u) = 1 - e^{-u/\mu}$.

Крок 2: максимум незалежних величин. Подія $\{\Gamma \leq \gamma\}$ збігається з $\bigcap_{n=0}^{N-1} \{|s[n]|^2 \leq \gamma\mu\}$: максимум не перевищує $\gamma\mu$ тоді й лише тоді, коли жоден із членів його не перевищує. За незалежністю, постульованою гіпотезою (G), ймовірність перетину — це добуток ймовірностей, а за Кроком 1 кожен множник дорівнює $1 - e^{-\gamma\mu/\mu} = 1 - e^{-\gamma}$. Отже

$$\Pr(\Gamma \leq \gamma) = \prod_{n=0}^{N-1} (1 - e^{-\gamma}) = (1 - e^{-\gamma})^N,$$

а друга формула — доповнення першої до 1. □

Табл. 27.4: Ймовірність того, що PAPR перевищить поріг γ , за гіпотези (G) з Твердження 27.7: $1 - (1 - e^{-\gamma})^N$ з $\gamma = 10^{\gamma_{\text{dB}}/10}$. Значення обчислено скриптом. Порівняйте їх з найгіршим випадком з Наслідку 27.7: для $N = 2048$ теоретичний максимум — 33,11 дБ, але поріг, перевищений приблизно один раз на чотири тисячі, вже сягає 12 дБ. Що з цієї таблиці доведено, а що імпортовано, сказано в Зауваженні 27.13.

N	Pr(PAPR > γ) за (G)		
	$\gamma = 8$ дБ	$\gamma = 10$ дБ	$\gamma = 12$ дБ
64	$1,0998 \cdot 10^{-1}$	$2,9014 \cdot 10^{-3}$	$8,3767 \cdot 10^{-6}$
256	$3,7252 \cdot 10^{-1}$	$1,1555 \cdot 10^{-2}$	$3,3506 \cdot 10^{-5}$
2048	$9,7597 \cdot 10^{-1}$	$8,8789 \cdot 10^{-2}$	$2,6802 \cdot 10^{-4}$

Твердження 27.8: Відліки не корельовані, але не незалежні. Нехай $N \geq 2$, і нехай $c_0, \dots, c_{N-1}$ — нульового середнього, не корельовані й однакової потужності P , тобто $\mathbb{E}[c_k] = 0$ і $\mathbb{E}[c_k \bar{c}_\ell] = P \delta_{k\ell}$. Тоді

$$\mathbb{E}[s[n]] = 0, \quad \mathbb{E}[s[n] \bar{s}[m]] = N P \delta_{nm} :$$

відліки нульового середнього, не корельовані й однакової потужності $N P$.

Припустимо, крім того, що c_k незалежні й рівномірні на сузір'ї сталого модуля $\{A e^{2\pi i j/q} : j = 0, \dots, q-1\}$ з $A > 0$ і $q \geq 2$ (наприклад, BPSK з $q = 2$ або QPSK з $q = 4$). Тоді відліки $s[0], \dots, s[N-1]$ не незалежні.

Доведення. Крок 1: середнє й коваріація. Середнє дорівнює нулю за лінійністю: $\mathbb{E}[s[n]] = \sum_k \mathbb{E}[c_k] \omega_N^{-kn} = 0$. Для коваріації

$$\mathbb{E}[s[n] \bar{s}[m]] = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{\ell=0}^{N-1} \mathbb{E}[c_k \bar{c}_\ell] \omega_N^{-kn} \overline{\omega_N^{-\ell m}} = P \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{-kn} \omega_N^{km} = P \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{k(m-n)},$$

де використано гіпотезу некорельованості, що обнуляє члени з $\ell \neq k$, і $\overline{\omega_N^{-\ell m}} = \omega_N^{\ell m}$. За Лемою 22.1 остання сума дорівнює N , якщо $N \mid (m-n)$, тобто — оскільки $n, m \in \{0, \dots, N-1\}$ — тоді й лише тоді, коли $n = m$, і 0 інакше. Звідси $\mathbb{E}[s[n] \bar{s}[m]] = N P \delta_{nm}$, а зокрема $\mathbb{E}[|s[n]|^2] = N P = N A^2$, бо для сузір'я сталого модуля $P = \mathbb{E}[|c_k|^2] = A^2$.

Крок 2: сума квадратів модулів детермінована. За Лемою 27.4, для кожної реалізації да-

них,

$$\sum_{n=0}^{N-1} |s[n]|^2 = N \sum_{k=0}^{N-1} |c_k|^2 = N \cdot NA^2 = N^2 A^2,$$

бо $|c_k| = A$ для кожного k і для кожної реалізації. Випадкова величина $\sum_n |s[n]|^2$, отже, стала, і її дисперсія — нуль.

Крок 3: суперечність. Припустимо від супротивного, що $s[0], \dots, s[N-1]$ незалежні. Тоді такими ж є й дійсні величини $|s[0]|^2, \dots, |s[N-1]|^2$, як вимірні функції незалежних величин; і вони мають скінченну дисперсію, бо набувають скінченного числа значень (сузір'я скінченне). За формулою дисперсії суми незалежних величин,

$$0 = \text{Var} \left(\sum_{n=0}^{N-1} |s[n]|^2 \right) = \sum_{n=0}^{N-1} \text{Var}(|s[n]|^2).$$

Оскільки сума невід'ємних доданків дорівнює нулю, кожен доданок дорівнює нулю: отже, кожна $|s[n]|^2$ майже напевно дорівнює своєму власному середньому, яке за Кроком 1 дорівнює NA^2 .

Але це хибно. Реалізація $c_0 = c_1 = \dots = c_{N-1} = A$ має ймовірність $q^{-N} > 0$, і для неї

$$s[0] = \sum_{k=0}^{N-1} A \cdot 1 = NA, \quad |s[0]|^2 = N^2 A^2,$$

тоді як $N^2 A^2 \neq NA^2$, бо $N \geq 2$ і $A > 0$. Отже, величина $|s[0]|^2$ з додатною ймовірністю набуває значення, відмінного від NA^2 , всупереч щойно виведеному. Гіпотеза незалежності хибна. $\square$

Зауваження 27.13: Що імпортується про статистику PAPR. Твердження 27.7 доведено повністю, але за гіпотези (G); а Твердження 27.8 доводить, що гіпотеза (G) хибна для реальної системи OFDM: відліки не корельовані, не незалежні, і вони не гаусові, бо набувають скінченного числа значень. Формула $1 - (1 - e^{-\gamma})^N$ із Таблиці 27.4, отже, у цьому трактаті **імпортована** як наближення, а не доведена як теорема. Скажемо точно, чого бракує.

По-перше, гаусовість. Для великих N сума $s[n] = \sum_k c_k e^{2\pi i k n / N}$ має багато незалежних і обмежених доданків, і центральна гранична теорема робить її комплексною гаусовою в границі $N \rightarrow \infty$. Але гранична теорема контролює збіжність розподілу в тілі, не обов'язково в хвості, а саме хвіст — ймовірності порядку 10^{-4} і менші — потрібний у Таблиці 27.4. Оцінка з явним контролем похибки на хвості вимагає нерівностей концентрації (наприклад, типу Беррі-Ессеена або великих відхилень), які тут не розвинуті.

По-друге, незалежність. Твердження 27.8 показує, що відліки лише не корельовані. Для спільно гаусових величин некорельованість і незалежність збігаються, але відліки не є спільно гаусовими: імплікація не застосовується, і перехід від максимуму залежних величин до добутку маргінальних ймовірностей (Крок 2 Твердження 27.7) не обґрунтований.

По-третє, неперервний сигнал. Твердження 27.6 доводить лише нерівність $\text{PAPR}_c \geq \text{PAPR}$. Наскільки вона більша — тобто скільки надлишкової дискретизації потрібно, щоб відліки вловили справжній пік, із практичною вказівкою на множник чотири — це експериментальний і асимптотичний результат, який тут не доводиться і не використовується в жодному доведенні.

Джерело імпортованого. Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*, Wiley, 2010, Розділ 7 «PAPR Reduction», с. 209–250, де формула хвоста, гаусова гіпотеза й практичне правило про надлишкову дискретизацію подано разом. Усі твердження цього розділу, що не залежать від (G) — Лема 27.4, Теорема 27.11,

Наслідок 27.7, Твердження 27.6 і 27.8 — навпаки, доведені тут повністю і не залежать ні від чого імпортованого.

27.8. Приклад $N = 4$, розв’язаний повністю

Тепер пройдемо весь ланцюжок на випадку, достатньо малому, щоб розв’язати його вручну на кожному кроці, і достатньо багатому, щоб показати всі явища. Дані —

$$N = 4, \quad c = (1, i, -1, -i), \quad h = \left(1, \frac{1}{2}\right), \quad L = 2, \quad N_g = 1.$$

Вибір $N_g = 1$ — мінімальний, допустимий Наслідком 27.5, оскільки $L - 1 = 1$.

27.8.1 Модулятор, у точній символьній формі

Оскільки $N = 4$, маємо $e^{2\pi i k n / 4} = i^{kn}$ і, оскільки $c_k = i^k$,

$$s[n] = \sum_{k=0}^3 c_k e^{2\pi i k n / 4} = \sum_{k=0}^3 i^k i^{kn} = \sum_{k=0}^3 (i^{n+1})^k.$$

Остання сума — геометрична, зі знаменником $q = i^{n+1}$, коренем четвертого степеня з одиниці. За Лемою 22.1 вона дорівнює 4, якщо $q = 1$, тобто якщо $4 \mid n + 1$, і 0 інакше. Для $n \in \{0, 1, 2, 3\}$ єдиний розв’язок — $n = 3$, отже

$$s = (0, 0, 0, 4)$$

Це обчислення можна виконати й вручну, доданок за доданком:

$$\begin{aligned} n = 0: & \quad 1 + i + i^2 + i^3 = 1 + i - 1 - i = 0, \\ n = 1: & \quad 1 + i^2 + i^4 + i^6 = 1 - 1 + 1 - 1 = 0, \\ n = 2: & \quad 1 + i^3 + i^6 + i^9 = 1 - i - 1 + i = 0, \\ n = 3: & \quad 1 + i^4 + i^8 + i^{12} = 1 + 1 + 1 + 1 = 4. \end{aligned}$$

✓ Два обчислення збігаються.

Перевірка з оберненим перетворенням. За Теоремою 27.3 має бути $s = 4 \mathcal{F}_4^{-1} c$. Застосувавши Означення 22.2 з $\omega_4^{-1} = e^{2\pi i / 4} = i$:

$$4(\mathcal{F}_4^{-1} c)[3] = \sum_{k=0}^3 c_k i^{3k} = 1 + i \cdot (-i) + (-1) \cdot (-1) + (-i) \cdot i = 1 + 1 + 1 + 1 = 4. \quad \checkmark$$

PAPR. За Лемою 27.4 середня потужність дорівнює $\sum_k |c_k|^2 = 4$; пік дорівнює $|s[3]|^2 = 16$; отже $\text{PAPR}(s) = 16/4 = 4 = N$: це найгірший випадок, а форма $c_k = \omega_4^{3k}$ — точно та, що передбачає Теорема 27.11 з $A = 1$, $\theta = 0$, $n_0 = 3$ (Приклад 27.4).

27.8.2 Канал та його частотна характеристика

Продовження нулями — $h_p = (1, \frac{1}{2}, 0, 0)$, і за Наслідком 27.3, з $\omega_4 = e^{-2\pi i / 4} = -i$,

$$H[k] = 1 + \frac{1}{2} \omega_4^k = 1 + \frac{1}{2} (-i)^k,$$

тобто

$$H[0] = \frac{3}{2}, \quad H[1] = 1 - \frac{i}{2}, \quad H[2] = \frac{1}{2}, \quad H[3] = 1 + \frac{i}{2},$$

де використано $(-i)^0 = 1$, $(-i)^1 = -i$, $(-i)^2 = -1$, $(-i)^3 = i$. Модулі:

$$|H[0]| = \frac{3}{2} = 1,5, \quad |H[1]| = |H[3]| = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} = 1,1180340, \quad |H[2]| = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Зауважимо ермітову симетрію $H[3] = \overline{H[1]}$ — наслідок того, що h дійсний (Теорема 22.7).

27.8.3 Циклічний префікс, канал, і згортка, що стає циклічною

Переданий блок, за Означенням 27.4 з $N_g = 1$, —

$$\tilde{s} = (s[3], s[0], s[1], s[2], s[3]) = (4, 0, 0, 0, 4) \in \mathbb{C}^5.$$

Вихід каналу — $r[n] = \tilde{s}[n] + \frac{1}{2}\tilde{s}[n-1]$, де $\tilde{s}[-1] = p$ — останній відлік попереднього блока, довільний:

$$r = \left(4 + \frac{p}{2}, 0 + \frac{1}{2} \cdot 4, 0, 0, 4 + 0, 0 + \frac{1}{2} \cdot 4\right) = \left(4 + \frac{p}{2}, 2, 0, 0, 4, 2\right).$$

Приймач відкидає $r[0]$ — єдиний відлік, у якому з'являється p , узгоджено з Лемою 27.1 — і зберігає

$$y = (r[1], r[2], r[3], r[4]) = (2, 0, 0, 4).$$

Зауважимо, що y не залежить від p : попередній блок усунуто.

Перевірка: циклічна згортка. За Теоремою 27.5 має бути $y = h_p \circledast s$. Записавши чотири рядки Означення 22.4 з $x = h_p = (1, \frac{1}{2}, 0, 0)$ і $s = (0, 0, 0, 4)$:

$$\begin{aligned}(h_p \circledast s)[0] &= h_p[0]s[0] + h_p[1]s[3] + h_p[2]s[2] + h_p[3]s[1] = 0 + \frac{1}{2} \cdot 4 + 0 + 0 = 2, \\(h_p \circledast s)[1] &= h_p[0]s[1] + h_p[1]s[0] + h_p[2]s[3] + h_p[3]s[2] = 0 + 0 + 0 + 0 = 0, \\(h_p \circledast s)[2] &= h_p[0]s[2] + h_p[1]s[1] + h_p[2]s[0] + h_p[3]s[3] = 0 + 0 + 0 + 0 = 0, \\(h_p \circledast s)[3] &= h_p[0]s[3] + h_p[1]s[2] + h_p[2]s[1] + h_p[3]s[0] = 4 + 0 + 0 + 0 = 4.\end{aligned}$$

Отже, $h_p \circledast s = (2, 0, 0, 4) = y$. ✓

Перевірка: матрична форма. Циркулянтна матриця з Теорему 27.7 — це $(C_h)_{mj} = h_p[\langle m - j \rangle_4]$, тобто

$$C_h = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad C_h \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cdot 4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = y. \quad \checkmark$$

(Перший рядок отримують із $h_p[\langle 0 - j \rangle_4]$ для $j = 0, 1, 2, 3$, тобто $h_p[0], h_p[3], h_p[2], h_p[1]$, що дорівнюють $1, 0, 0, \frac{1}{2}$.)

27.8.4 Перевірка того, що канал став діагональним

Обчислимо $Y = \mathcal{F}_4 y$ з $y = (2, 0, 0, 4)$. За Означенням 22.1, $Y[k] = 2\omega_4^0 + 4\omega_4^{3k} = 2 + 4i^k$, де використано $\omega_4^3 = (-i)^3 = i$. Отже

$$Y = (6, 2 + 4i, -2, 2 - 4i).$$

З іншого боку, $S = \mathcal{F}_4 s = 4c = (4, 4i, -4, -4i)$ (Теорема 27.4), а Наслідок 27.3 передбачає $Y[k] = H[k]S[k]$. Перевіримо покомпонентно:

$$\begin{aligned}k = 0 : \quad & H[0]S[0] = \frac{3}{2} \cdot 4 = 6 & = Y[0] & \checkmark \\k = 1 : \quad & H[1]S[1] = \left(1 - \frac{i}{2}\right)(4i) = 4i - 2i^2 = 2 + 4i & = Y[1] & \checkmark \\k = 2 : \quad & H[2]S[2] = \frac{1}{2} \cdot (-4) = -2 & = Y[2] & \checkmark \\k = 3 : \quad & H[3]S[3] = \left(1 + \frac{i}{2}\right)(-4i) = -4i - 2i^2 = 2 - 4i = Y[3] & \checkmark\end{aligned}$$

Усі чотири рівності точні: канал, що в часовій області перемішує відліки (матриця C_h не діагональна, вона має дві ненульові діагоналі), у частотній області став множенням на чотири числа.

Власні значення, і визначник, обчислений двічі. За Теоремою 27.7(iii) власні значення C_h — $\frac{3}{2}, 1 - \frac{i}{2}, \frac{1}{2}, 1 + \frac{i}{2}$. За пунктом (iv),

$$\det C_h = \prod_{k=0}^3 H[k] = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{i}{2}\right) \left(1 + \frac{i}{2}\right) = \frac{3}{4} \cdot \left(1 + \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} = \frac{15}{16} = 0,9375.$$

Незалежна перевірка, алгебраїчним шляхом. $H[k]$ — це значення многочлена $p(z) = 1 + \frac{z}{2}$ у чотирьох коренях четвертого степеня з одиниці. Отже

$$\prod_{k=0}^3 H[k] = \prod_{z^4=1} \left(1 + \frac{z}{2}\right) = \frac{1}{2^4} \prod_{z^4=1} (2 + z) = \frac{1}{16} \prod_{z^4=1} (-((-2) - z)) = \frac{(-1)^4}{16} \prod_{z^4=1} ((-2) - z).$$

Оскільки $\prod_{z^4=1} (t - z) = t^4 - 1$ для кожного t (корені четвертого степеня з одиниці — це точно корені $t^4 - 1$), з $t = -2$ отримуємо $(-2)^4 - 1 = 15$, і $\det C_h = \frac{15}{16} = 0,9375$. ✓ Два обчислення, цілком незалежними шляхами, дають те саме число.

Третя перевірка, скриптом. Числовий розрахунок, що будує C_h і бере її визначник процедурою лінійної алгебри, повертає 0,9375, а добуток числових власних значень повертає $0,9375 - 6,94 \cdot 10^{-17}i$; розбіжність між Y і $H \cdot S$ — $1,78 \cdot 10^{-15}$, тобто нуль з точністю до округлення в подвійній точності. ✓

27.8.5 Еквалізація

За Означенням 27.5, $\hat{c}_k = \frac{Y[k]}{4H[k]}$:

$$\hat{c}_0 = \frac{6}{4 \cdot \frac{3}{2}} = \frac{6}{6} = 1 = c_0,$$

$$\hat{c}_1 = \frac{2 + 4i}{4(1 - \frac{i}{2})} = \frac{2 + 4i}{4 - 2i} = \frac{(2 + 4i)(4 + 2i)}{(4 - 2i)(4 + 2i)} = \frac{8 + 4i + 16i + 8i^2}{16 + 4} = \frac{20i}{20} = i = c_1,$$

$$\hat{c}_2 = \frac{-2}{4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{-2}{2} = -1 = c_2,$$

$$\hat{c}_3 = \frac{2 - 4i}{4(1 + \frac{i}{2})} = \frac{2 - 4i}{4 + 2i} = \frac{(2 - 4i)(4 - 2i)}{(4 + 2i)(4 - 2i)} = \frac{8 - 4i - 16i + 8i^2}{20} = \frac{-20i}{20} = -i = c_3.$$

Усі чотири символи відновлено *точно*, як передбачає Твердження 27.2. ✓

27.8.6 Що відбувається без циклічного префіксу

Повторимо передачу, опустивши префікс: посилаємо лише блок $s = (0, 0, 0, 4)$, і канал дає $r'[n] = s[n] + \frac{1}{2}s[n-1]$ з $s[-1] = p$ — останнім відліком попереднього блока. Тоді

$$y' = \left(\frac{p}{2}, 0, 0, 4\right).$$

Теорема 27.5 передбачає, для випадку з префіксом, $y[0] = 2$: різниця $y'[0] - y[0] = \frac{p}{2} - 2$ дорівнює нулю *тоді й лише тоді*, коли $p = 4 = s[3]$, тобто тоді й лише тоді, коли відлік, що передуює блоку, — саме його хвіст, а це точно те, що гарантує циклічний префікс. Ось твердження Теорема 27.5, розглянуте зблизька: префікс не додає інформації, він *створює граничну умову*, що робить згортку циклічною.

Розглянемо наслідки для $p = 0$ (попередній блок завершився нульовим відліком). Тоді $y' = (0, 0, 0, 4)$ і

$$Y'[k] = 4\omega_4^{3k} = 4i^k, \quad Y' = (4, 4i, -4, -4i),$$

звідки

$$\hat{c}'_k = \frac{Y'[k]}{4H[k]} : \quad \hat{c}'_0 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0,6666667, \quad \hat{c}'_1 = \frac{4i}{4-2i} = \frac{4i(4+2i)}{20} = -0,4 + 0,8i,$$

$$\hat{c}'_2 = \frac{-4}{2} = -2, \quad \hat{c}'_3 = \frac{-4i}{4+2i} = \frac{-4i(4-2i)}{20} = -0,4 - 0,8i.$$

Жоден із чотирьох не збігається з даним: $\hat{c}' = (0,667, -0,4 + 0,8i, -2, -0,4 - 0,8i)$ проти $c = (1, i, -1, -i)$. ✓ (Перевірено також скриптом: ті самі чотири значення, з максимальною розбіжністю $9,80 \cdot 10^{-16}$ порівняно зі значеннями, обчисленими вручну.)

Увага. Зауважимо найповчальніший момент прикладу: помилка, допущена в часовій області, стосується *лише одного* відліку ($y'[0]$ замість $y[0]$), але після ДПФ вона розподіляється на *всі чотири* піднесучі. Немає піднесучої, «збереженої» від відсутності префіксу: перетворення сконцентрованої похибки — це розсіяна похибка. Ось чому захисний інтервал не можна скоротити «лише трохи».

Зауваження 27.14: Підсумок прикладу. Підсумовуючи числа: чотири символи QPSK, передані за п'ять інтервалів дискретизації, тобто ефективність $\eta = \frac{4}{5} = 0,8$ і втрата 20% (0,9691 дБ, Таблиця 27.2); PAPR дорівнює 4, тобто 6,0206 дБ, що є максимально можливим (Наслідок 27.7); канал із двома відводами, еквалізований чотирма комплексними діленнями замість оберненого фільтра; і точне відновлення. При $\varepsilon = 0,05$ похибки частоти відношення сигнал/інтерференція становило б, за Наслідком 27.6 з $N = 4$, $|I(0)|^2 = 0,9923123$ і SIR = 129,0783, тобто 21,1085 дБ. Наступний приклад повторює все з $N = 8$ і каналом із трьома відводами, де обчислення менш тривіальні, а діагональність повчальніша.

27.9. Приклад $N = 8$, розв'язаний повністю

Повторимо весь шлях із вісьмома піднесучими й каналом із трьома відводами, де нічого не спрощується через симетрію, а перевірка діагональності — справжня. Дані —

$$N = 8, \quad c = (1, i, -1, 1, -1, i, 1, 1), \quad h = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right), \quad L = 3, \quad N_g = 2,$$

і $N_g = 2 = L - 1$ знову є мінімальним вибором Наслідку 27.5. Запишемо $\beta := \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,7071068$ і пригадаємо, що $\zeta := e^{2\pi i/8} = \beta(1+i)$ і $\omega_8 = e^{-2\pi i/8} = \beta(1-i)$, з

$$\begin{aligned} \zeta^0 &= 1, & \zeta^1 &= \beta(1+i), & \zeta^2 &= i, & \zeta^3 &= \beta(-1+i), \\ \zeta^4 &= -1, & \zeta^5 &= \beta(-1-i), & \zeta^6 &= -i, & \zeta^7 &= \beta(1-i). \end{aligned}$$

27.9.1 Модулятор, у точній символній формі

За Означенням 27.2, $s[n] = \sum_{k=0}^7 c_k \zeta^{kn}$. Розпишемо перші два відліки повністю.

Відлік $n = 0$. Усі ζ^0 дорівнюють 1, отже

$$s[0] = \sum_{k=0}^7 c_k = 1 + i - 1 + 1 - 1 + i + 1 + 1 = 2 + 2i.$$

Відлік $n = 1$. Тут $\zeta^{k \cdot 1} = \zeta^k$, і, зібравши члени з β окремо від тих, що без нього:

$$s[1] = \underbrace{1 \cdot 1}_{k=0} + \underbrace{i \beta(1+i)}_{k=1} + \underbrace{(-1) i}_{k=2} + \underbrace{1 \beta(-1+i)}_{k=3} + \underbrace{(-1)(-1)}_{k=4} + \underbrace{i \beta(-1-i)}_{k=5} + \underbrace{1(-i)}_{k=6} + \underbrace{1 \beta(1-i)}_{k=7}.$$

Члени без β — це $1 - i + 1 - i = 2 - 2i$. Члени з β мають сумою своїх коефіцієнтів

$$i(1 + i) + (-1 + i) + i(-1 - i) + (1 - i) = (i - 1) + (-1 + i) + (-i + 1) + (1 - i) = 0,$$

де використано $i \cdot i = -1$ і $i \cdot (-i) = 1$. Отже $s[1] = 2 - 2i$.

Продовжуючи так само для решти шести відліків, отримуємо

$$s = (2 + 2i, 2 - 2i, -2 - 2i, 2 + 2i, -2 - 2i, 2 - 2i, 2 + 2i, 2 + 2i)$$

Усі вісім відліків мають форму $\pm 2 \pm 2i$: члени з β завжди скорочуються. Результат перевірено скриптом, що обчислює як означальну суму, так і $8 \mathcal{F}_8^{-1} c$, з максимальною розбіжністю $6,28 \cdot 10^{-16}$. ✓

PAPR. Маємо $|s[n]|^2 = 2^2 + 2^2 = 8$ для кожного n : модуль сталий. Середня потужність — $\sum_k |c_k|^2 = 8$ (Лема 27.4), пік — 8, отже

$$\text{PAPR}(s) = \frac{8}{8} = 1 = 0 \text{ дБ},$$

мінімум, можливий (Теорема 27.11, Крок 1). Той самий алфавіт QPSK, що в прикладі $N = 4$ давав найгірший випадок, тут дає найкращий: PAPR — це властивість слова, а не сузір'я (Приклад 27.4).

27.9.2 Частотна характеристика каналу

З $h_p = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0, 0, 0, 0, 0)$ і $H[k] = 1 + \frac{1}{2}\omega_8^k + \frac{1}{4}\omega_8^{2k}$ (Наслідок 27.3), використавши $\omega_8^2 = -i$, $\omega_8^3 = \beta(-1 - i)$, $\omega_8^4 = -1$, $\omega_8^6 = i$:

$$H[0] = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4} = 1,75,$$

$$H[1] = 1 + \frac{\beta}{2}(1 - i) + \frac{1}{4}(-i) = 1 + \frac{\sqrt{2}}{4} - i\left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4}\right) = 1,3535534 - 0,6035534 i,$$

$$H[2] = 1 + \frac{1}{2}(-i) + \frac{1}{4}(-1) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}i = 0,75 - 0,5 i,$$

$$H[3] = 1 + \frac{\beta}{2}(-1 - i) + \frac{1}{4}i = 1 - \frac{\sqrt{2}}{4} + i\left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}\right) = 0,6464466 - 0,1035534 i,$$

$$H[4] = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0,75,$$

і $H[5] = \overline{H[3]}$, $H[6] = \overline{H[2]}$, $H[7] = \overline{H[1]}$ за ермітовою симетрією (Теорема 22.7, застосовна, бо h дійсний). Квадрати модулів, у точній формі, —

$$|H[0]|^2 = \frac{49}{16}, \quad |H[1]|^2 = |H[7]|^2 = \frac{21}{16} + \frac{5\sqrt{2}}{8}, \quad |H[2]|^2 = |H[6]|^2 = \frac{13}{16},$$

$$|H[3]|^2 = |H[5]|^2 = \frac{21}{16} - \frac{5\sqrt{2}}{8}, \quad |H[4]|^2 = \frac{9}{16}.$$

Наприклад, для $k = 1$: $(1 + \frac{\sqrt{2}}{4})^2 + (\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4})^2 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{1}{8} = \frac{21}{16} + \frac{5\sqrt{2}}{8}$, а для $k = 3$ знак $\sqrt{2}$ змінюється. У десятковій формі

$$|H[k]| = (1,75, 1,4820201, 0,9013878, 0,6546881, 0,75, 0,6546881, 0,9013878, 1,4820201).$$

Найгірша піднесуча — третя (і п'ята): розрив із найкращою дорівнює $\frac{49}{21-10\sqrt{2}} = 7,1450815$, тобто 8,5400719 дБ (Приклад 27.2).

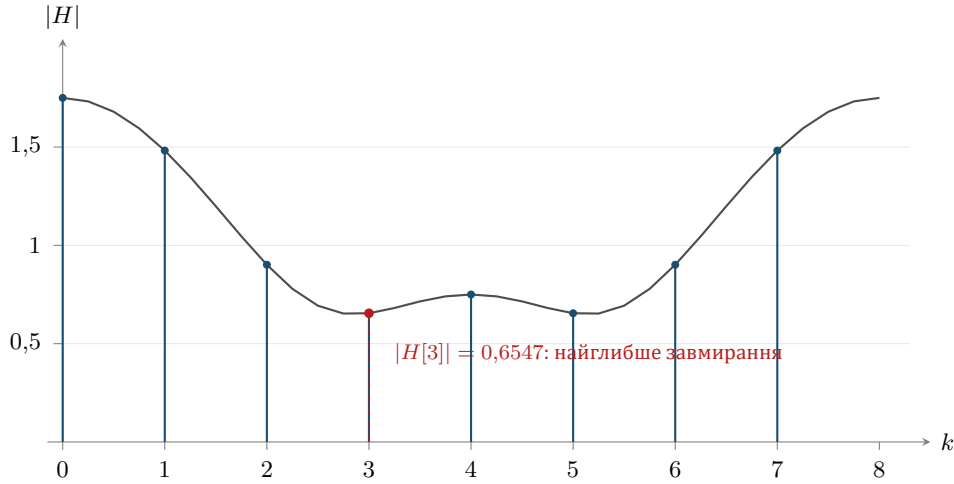


Рис. 27.5: Частотна характеристика каналу $h = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ прикладу $N = 8$. Сіра крива — це $|H(\theta)|$ при неперервній зміні частоти, обчислена з кроком 0,25 в одиницях рознесення між піднесучими; сині відрізки — вісім відліків $|H[k]|$, тобто модулі власних значень циркулянтної матриці C_h (Теорема 27.7). Піднесуча $k = 3$ і симетрична їй $k = 5$ потрапляють у мінімум і зазнають 8,54 дБ програшу відносно піднесучої $k = 0$ (Наслідок 27.4 і Приклад 27.2). Значення $|H[8]|$ не існує: графік 8-періодичний, і $k = 8$ збігається з $k = 0$ (Зауваження 27.3).

27.9.3 Циклічний префікс і вихід каналу

Переданий блок, за Означенням 27.4 з $N_g = 2$, — $\tilde{s} = (s[6], s[7], s[0], \dots, s[7]) \in \mathbb{C}^{10}$, тобто

$$\tilde{s} = (2 + 2i, 2 + 2i, | 2 + 2i, 2 - 2i, -2 - 2i, 2 + 2i, -2 - 2i, 2 - 2i, 2 + 2i, 2 + 2i),$$

де риска відокремлює префікс від корисного блока. Вихід каналу — $r[n] = \tilde{s}[n] + \frac{1}{2}\tilde{s}[n-1] + \frac{1}{4}\tilde{s}[n-2]$; для простоти припустивши нульовими два попередні відліки (Лема 27.1 гарантує, що їхнє справжнє значення не впливає на збережені відліки),

$$r = (2 + 2i, 3 + 3i, | 3,5 + 3,5i, 3,5 - 0,5i, -0,5 - 2,5i, 1,5 + 0,5i, -1,5 - 1,5i, 1,5 - 2,5i, 2,5 + 0,5i, 3,5 + 2,5i, \dots).$$

Наприклад, $r[2] = \tilde{s}[2] + \frac{1}{2}\tilde{s}[1] + \frac{1}{4}\tilde{s}[0] = (2 + 2i) + \frac{1}{2}(2 + 2i) + \frac{1}{4}(2 + 2i) = \frac{7}{4}(2 + 2i) = 3,5 + 3,5i$, і $r[3] = \tilde{s}[3] + \frac{1}{2}\tilde{s}[2] + \frac{1}{4}\tilde{s}[1] = (2 - 2i) + \frac{1}{2}(2 + 2i) + \frac{1}{4}(2 + 2i) = (2 - 2i) + (1 + i) + (0,5 + 0,5i) = 3,5 - 0,5i$. Відкинувши перші два відліки,

$$y = (3,5 + 3,5i, 3,5 - 0,5i, -0,5 - 2,5i, 1,5 + 0,5i, -1,5 - 1,5i, 1,5 - 2,5i, 2,5 + 0,5i, 3,5 + 2,5i).$$

Перевірка: циклічна згортка. Теорема 27.5 передбачає $y = h_p \circledast s$. Перевіримо компоненту $m = 0$, ту, в якій втручається модулярне обгортання (випадок (b) Кроку 3 того доведення):

$$\begin{aligned} (h_p \circledast s)[0] &= h_p[0] s[0] + h_p[1] s[\langle -1 \rangle_8] + h_p[2] s[\langle -2 \rangle_8] = 1 \cdot s[0] + \frac{1}{2}s[7] + \frac{1}{4}s[6], \\ &= (2 + 2i) + \frac{1}{2}(2 + 2i) + \frac{1}{4}(2 + 2i) = \frac{7}{4}(2 + 2i) = 3,5 + 3,5i = y[0]. \quad \checkmark \end{aligned}$$

І компоненту $m = 2$, де обгортання немає:

$$\begin{aligned} (h_p \circledast s)[2] &= s[2] + \frac{1}{2}s[1] + \frac{1}{4}s[0] = (-2 - 2i) + \frac{1}{2}(2 - 2i) + \frac{1}{4}(2 + 2i) \\ &= (-2 - 2i) + (1 - i) + (0,5 + 0,5i) = -0,5 - 2,5i = y[2]. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Скрипт перевірів усі вісім компонент: максимальна розбіжність між y і $h_p \circledast s$ становить $4,44 \cdot 10^{-16}$. ✓

27.9.4 Перевірка того, що канал став діагональним

Обчислимо $Y = \mathcal{F}_8 y$ і $S = \mathcal{F}_8 s = 8c$. Значення Y , у точній формі, містять $2\sqrt{2} = 2,8284271$:

$$\begin{aligned} Y[0] &= 14, & Y[1] &= (2 + 2\sqrt{2}) + i(8 + 2\sqrt{2}), \\ Y[2] &= -6 + 4i, & Y[3] &= (8 - 2\sqrt{2}) + i(2 - 2\sqrt{2}), \\ Y[4] &= -6, & Y[5] &= (2 - 2\sqrt{2}) + i(8 - 2\sqrt{2}), \\ Y[6] &= 6 + 4i, & Y[7] &= (8 + 2\sqrt{2}) + i(2 + 2\sqrt{2}). \end{aligned}$$

Порівняння з $H[k]S[k]$, передбаченим Наслідком 27.3, — у Таблиці 27.5. Розпишемо вручну три рядки.

$$k = 0: \quad H[0]S[0] = \frac{7}{4} \cdot 8 = 14 = Y[0]. \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} k = 1: \quad H[1]S[1] &= \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{4} - i\left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4}\right)\right) \cdot 8i = 8i\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{4}\right) + 8\left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4}\right) \\ &= (2\sqrt{2} + 2) + i(8 + 2\sqrt{2}) = Y[1]. \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$k = 2: \quad H[2]S[2] = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}i\right) \cdot (-8) = -6 + 4i = Y[2]. \quad \checkmark$$

В обчисленні для $k = 1$ використано $-i \cdot i = 1$ і $8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} = 2\sqrt{2}$, $8 \cdot \frac{1}{4} = 2$.

Табл. 27.5: Явна перевірка діагональності для прикладу $N = 8$ (Наслідок 27.3). Стовпець $Y[k]$ — ДПФ отриманого вектора y ; стовпець $H[k]S[k]$ — добуток частотної характеристики на ДПФ переданого символу. Два стовпці збігаються в усіх восьми рядках. Останній стовпець — відновлені дані $\hat{c}_k = Y[k]/(8H[k])$, що точно відтворюють передані дані. Скрипт підтвердив два середні стовпці з максимальною розбіжністю $9,27 \cdot 10^{-15}$, а відновлення — з максимальною розбіжністю $1,12 \cdot 10^{-15}$.

k	$Y[k]$	$H[k]S[k]$	$8H[k]$	$\hat{c}_k = Y[k]/(8H[k])$
0	14	14	14	1
1	$4,8284271 + 10,8284271i$	$4,8284271 + 10,8284271i$	$10,8284271 - 4,8284271i$	i
2	$-6 + 4i$	$-6 + 4i$	$6 - 4i$	-1
3	$5,1715729 - 0,8284271i$	$5,1715729 - 0,8284271i$	$5,1715729 - 0,8284271i$	1
4	-6	-6	6	-1
5	$-0,8284271 + 5,1715729i$	$-0,8284271 + 5,1715729i$	$5,1715729 + 0,8284271i$	i
6	$6 + 4i$	$6 + 4i$	$6 + 4i$	1
7	$10,8284271 + 4,8284271i$	$10,8284271 + 4,8284271i$	$10,8284271 + 4,8284271i$	1

Еквалізація, рядок за рядком. Перевіримо вручну рядки $k = 3$ і $k = 2$ Таблиці 27.5. Для $k = 3$ маємо $8H[3] = Y[3]$, бо $8H[3] = 8\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}\right) + 8i\left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}\right) = (8 - 2\sqrt{2}) + i(2 - 2\sqrt{2}) = Y[3]$; отже $\hat{c}_3 = 1 = c_3$. Для $k = 2$, $8H[2] = 6 - 4i$, і

$$\hat{c}_2 = \frac{-6 + 4i}{6 - 4i} = \frac{-(6 - 4i)}{6 - 4i} = -1 = c_2. \quad \checkmark$$

Визначник, обчислений двічі. За Теоремою 27.7(iv), $\det C_h = \prod_{k=0}^7 H[k]$. $H[k]$ — це значення многочлена $p(z) = 1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} = \frac{1}{4}(z^2 + 2z + 4)$ у восьми коренях восьмого степеня з одиниці. Корені $z^2 + 2z + 4 = r_{1,2} = -1 \pm i\sqrt{3} = 2e^{\pm 2\pi i/3}$, отже $p(z) = \frac{1}{4}(z - r_1)(z - r_2)$ і

$$\prod_{k=0}^7 H[k] = \prod_{z^8=1} p(z) = \frac{1}{4^8} \prod_{z^8=1} (z - r_1) \prod_{z^8=1} (z - r_2).$$

З $\prod_{z^8=1}(t-z) = t^8 - 1$ впливає $\prod_{z^8=1}(z-r) = (-1)^8 \prod_{z^8=1}(r-z) = r^8 - 1$. Тепер $r_1^8 = 2^8 e^{16\pi i/3} = 256 e^{4\pi i/3} = 256(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i) = -128 - 128\sqrt{3}i$, віднявши 4π від аргументу; отже $r_1^8 - 1 = -129 - 128\sqrt{3}i$, а, спрягши, $r_2^8 - 1 = -129 + 128\sqrt{3}i$. Їхній добуток —

$$(-129)^2 + (128\sqrt{3})^2 = 16\,641 + 49\,152 = 65\,793,$$

а $4^8 = 65\,536$, тож

$$\det C_h = \frac{65\,793}{65\,536} = 1,0039215.$$

Незалежна перевірка. Числове обчислення визначника C_h процедурою лінійної алгебри повертає 1,0039215088, а добуток восьми числових власних значень повертає 1,0039215088 + $9,57 \cdot 10^{-17}i$: обидва збігаються з $\frac{65\,793}{65\,536} = 1,00392150878906\dots \checkmark$

27.9.5 Що відбувається без циклічного префіксу

Тепер передамо лише блок s , без префіксу, і припустимо, що попередній блок завершується двома відліками $(3, -1 + 2i)$. Вихід каналу на перших двох відліках змінюється:

$$y'[0] = s[0] + \frac{1}{2}(-1 + 2i) + \frac{1}{4} \cdot 3 = (2 + 2i) + (-0,5 + i) + 0,75 = 2,25 + 3i,$$

$$y'[1] = s[1] + \frac{1}{2}s[0] + \frac{1}{4}(-1 + 2i) = (2 - 2i) + (1 + i) + (-0,25 + 0,5i) = 2,75 - 0,5i,$$

тоді як $y'[m] = y[m]$ для $m \geq 2$ (Лема 27.1: лише перші $L - 1 = 2$ відліки забруднені). Застосувавши все ж демодулятор і еквалізатор, отримуємо

$$\begin{aligned} c' = & (0,857 - 0,036i, -0,138 + 0,941i, -1,163 - 0,067i, 0,863 - 0,016i, \\ & -1,083 - 0,083i, -0,167 + 0,827i, 0,760 - 0,048i, 0,827 - 0,018i), \end{aligned}$$

проти $c = (1, i, -1, 1, -1, i, 1, 1)$. $\checkmark$ (Значення отримано тим самим скриптом, що дав Таблицю 27.5.)

Увага. Два хибні відліки з восьми в часовій області дають вісім хибних символів із восьми в частотній області. Розбіжності $|\tilde{c}'_k - c_k|$ дорівнюють

$$(0,1473, 0,1502, 0,1768, 0,1375, 0,1179, 0,2400, 0,2451, 0,1735),$$

усі того самого порядку: найбільша, 0,2451, — на піднесучій $k = 6$, найменша, 0,1179, — на $k = 4$, і жодна піднесуча не збережена. У термінах обертання піднесуча $k = 5$ виявляється поверненою на 11,40 градуса, а $k = 1$ — на 8,35 градуса. Це те саме явище, що й у прикладі $N = 4$, і це не випадково: ДПФ похибки, зосередженої в кількох комірках, має модуль того самого порядку на всіх частотах.

Зауваження 27.15: Підсумок прикладу $N = 8$. Вісім символів QPSK за десять інтервалів дискретизації: $\eta = \frac{8}{10} = 0,8$, втрата 20%, тобто 0,9691 дБ (Таблиця 27.2); PAPR дорівнює 1, тобто 0 дБ, мінімум можливий; канал із трьома відводами, зведений до восьми комплексних множень; точне відновлення всіх восьми символів. Вартість модулятора для $N = 8$ — 12 комплексних множень проти 64 прямого обчислення (Таблиця 27.1), а при $\varepsilon = 0,05$ похибки частоти відношення сигнал/інтерференція дорівнює 122,9128, тобто 20,8960 дБ (Наслідок 27.6). Це, у мініатюрі, точно ті чотири числа, що вирішують проектування реальної системи.

27.10. Задані вправи

Це нові вправи, відмінні від розв’язаних у Розділі 27.11. Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 27.13).

Вправа 27.1: Розрахувати префікс і порахувати його ціну. *Мета:* уміти переходити для заданого каналу від розсіювання до довжини префіксу, а від неї — до трьох чисел, що описують вартість — ефективності, відсоткової втрати, втрати в децибелах — і до обчислювальної вартості модулятора. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* числовий і доказовий. *Рівень:* базовий–середній.

- (а) Канал має $L = 17$ відводів. Визначити, за Наслідком 27.5, мінімальну допустиму довжину префіксу; потім обчислити η , відсоткову втрату і втрату в децибелах для $N = 256$, використовуючи Твердження 27.3. Перевірити три числа скриптом.
- (б) Повторити пункт (а) для $N = 512$ і $N = 1024$, за того самого каналу. Довести в загальному разі, а не лише для цих трьох значень, що подвоєння N зменшує втрату $1 - \eta$ у множник, що лежить між 1 і 2, і визначити цей множник точно як функцію $\rho = N_g/N$.
- (с) Для $N = 512$ обчислити, за Наслідком 27.2, комплексні множення модулятора, обчисленого з означальної суми, ті ж, обчислені ШПФ радікс-2, нетривіальні, і відношення між першими двома. Порівняти з Таблицею 27.1.
- (д) За того самого каналу і того самого T_s , перейшовши від $N = 256$ до $N = 1024$, виграємо в ефективності; використовуючи Зауваження 27.11 і Твердження 27.5, сказати, скільки децибелів програємо натомість у відношенні сигнал/інтерференція за того самого абсолютного значення похибки частоти δf , і обґрунтувати число.

Вправа 27.2: Блок OFDM із чотирма піднесучими, повністю. *Мета:* виконати на папері весь ланцюжок розділу, з усіма передбаченими перехресними перевірками. *Орієнтовний час:* 45 хвилин. *Тип:* символічне й числове обчислення. *Рівень:* відновлювальний–базовий. Розглянемо

$$N = 4, \quad c = (1, 1, -1, -1), \quad h = \left(1, -\frac{1}{2}\right), \quad N_g = 1.$$

- (а) Обчислити s з Означення 27.2, у точній символічній формі, і перевірити Теоремою 27.3.
- (б) Обчислити PAPR і порівняти з межею з Теореми 27.11; сказати, чому максимум не досягається, визначивши, яка з двох нерівностей у доведенні — строга.
- (с) Обчислити $H[0], \dots, H[3]$ і перевірити ермітову симетрію.
- (д) Записати $\tilde{s}$, вихід каналу, вектор y після відкидання префіксу, і перевірити тотожність $y = h_p \circledast s$, розписавши повністю чотири рядки Означення 22.4.
- (е) Перевірити Наслідок 27.3 на всіх чотирьох компонентах, потім еквалізувати Означенням 27.5 і перевірити, що $\hat{c} = c$.
- (ф) Обчислити $\det C_h$ двома незалежними способами, як у Розділі 27.8.
- (г) Повторити без префіксу, припустивши, що попередній блок закінчується відліком p . Визначити, за якого значення p відновлення залишається точним, і обчислити $\hat{c}'$ для $p = 0$.

Вправа 27.3: Похибка частоти і PAPR слів сталого модуля. *Мета:* використати замкнену форму ядра ICI і характеристизацію найгіршого випадку PAPR як обчислювальні інструменти, а не лише як твердження. *Орієнтовний час:* 50 хвилин. *Тип:* доказовий і числовий. *Рівень:* середній–просунутий.

- (a) Довести, з Леми 27.3, що $|I(0)|$ — парна функція ε , і що $|I(0)| \rightarrow 1$ і $|I(m)| \rightarrow 0$ для $m \neq 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. Витлумачити другу границю у світлі Теореми 27.10.
- (b) Для $N = 16$ обчислити $|I(0)|^2$, SIR і SIR в децибелах для $\varepsilon = 0,02$ і $\varepsilon = 0,08$, за точною формулою з Наслідку 27.6; порівняти з асимптотичною оцінкою з Твердження 27.5 і прокоментувати, в якому з двох випадків наближення краще, і чому.
- (c) Нехай $N = 4$. Обчислити PAPR чотирьох слів $(1, 1, 1, 1)$, $(1, -1, 1, -1)$, $(1, i, -1, -i)$ і $(1, 1, 1, -1)$. Усі чотири мають сталий модуль: пояснити, використовуючи Кроки 3 і 5 доведення Теореми 27.11, чому три з них досягають максимуму, а одне — ні.
- (d) Довести, що для кожного N і кожного n_0 слово $c_k = \omega_N^{kn_0}$ дає $s = (0, \dots, 0, N, 0, \dots, 0)$ з єдиним ненульовим значенням у позиції n_0 ; і вивести звідси, що найгірший випадок PAPR точно відповідає символам OFDM, що зосереджують усю енергію в одному-єдиному відліку.

27.11. Розв’язані вправи

Вправа 27.4: Занадто короткий префікс, виміряний. Тип: числове обчислення з перехресною перевіркою. Візьмемо $N = 4$, $c = (1, i, -1, -i)$ і канал $h = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, отже $L = 3$, але використаємо префікс $N_g = 1$, тобто на одиницю коротший за мінімум, що вимагає Наслідок 27.5. Обчислимо допущену похибку, перевіримо, що вона збігається з передбаченням Теореми 27.6, і виміряємо вплив на чотири відновлені символи.

Розв’язок. Стратегія. Теорема 27.6 каже не лише, що при $N_g \leq L - 2$ тотожність може не виконуватися: вона каже, на скільки вона не виконується, а саме на $h_{L-1} x[j_0]$ з $j_0 = N_g - (L - 1)$. Тут $L - 1 = 2$, $N_g = 1$, отже $j_0 = -1$, а член, якого бракує, — $\frac{1}{4} x[-1]$: хибна лише компонента $m = 0$, і похибка пропорційна останньому відліку попереднього блока. Обчислимо все двічі, один раз вручну і один раз скриптом.

Крок 1 — символ і правильна циклічна згортка. Як у Розділі 27.8, $s = (0, 0, 0, 4)$. З $h_p = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0)$, чотири рядки Означення 22.4 дають

$$\begin{aligned} (h_p \otimes s)[0] &= 1 \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{4} \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 2, \\ (h_p \otimes s)[1] &= 1 \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{4} \cdot 4 + 0 \cdot 0 = 1, \\ (h_p \otimes s)[2] &= 1 \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{4} \cdot 0 + 0 \cdot 4 = 0, \\ (h_p \otimes s)[3] &= 1 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{4} \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 4, \end{aligned} \quad h_p \otimes s = (2, 1, 0, 4).$$

Крок 2 — що насправді приходить. При $N_g = 1$ переданий блок — $\tilde{s} = (4, 0, 0, 0, 4)$, а вихід каналу, назвавши p_{-1} і p_{-2} останні два відліки попереднього блока, —

$$\begin{aligned} r[0] &= 4 + \frac{1}{2}p_{-1} + \frac{1}{4}p_{-2}, & r[1] &= 0 + \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{4}p_{-1} = 2 + \frac{1}{4}p_{-1}, \\ r[2] &= 0 + 0 + \frac{1}{4} \cdot 4 = 1, & r[3] &= 0, \\ r[4] &= 4. \end{aligned}$$

Відкинувши лише $r[0]$, залишається $y = (2 + \frac{1}{4}p_{-1}, 1, 0, 4)$, тоді як циклічна згортка дає $(2, 1, 0, 4)$. Різниця —

$$y - h_p \otimes s = \left(\frac{1}{4}p_{-1}, 0, 0, 0 \right) = (h_{L-1} x[j_0], 0, 0, 0),$$

точно як передбачає Теорема 27.6, з $h_{L-1} = h_2 = \frac{1}{4}$ і $j_0 = N_g - (L - 1) = -1$. ✓

Крок 3 — вплив на символи, для $p_{-1} = 4$. Тоді $y = (3, 1, 0, 4)$. Частотна характеристика, з $\omega_4 = -i$, —

$$H[k] = 1 + \frac{1}{2}(-i)^k + \frac{1}{4}(-1)^k, \quad H = \left(\frac{7}{4}, \frac{3}{4} - \frac{i}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4} + \frac{i}{2}\right),$$

а $Y[k] = 3 + (-i)^k + 4i^k$, тобто $Y = (8, 3 + 3i, -2, 3 - 3i)$. Еквалізуючи:

$$\hat{c}_0 = \frac{8}{7} = 1,1428571, \quad \hat{c}_1 = \frac{3 + 3i}{3 - 2i} = \frac{(3 + 3i)(3 + 2i)}{13} = \frac{3 + 15i}{13} = 0,2307692 + 1,1538462i,$$

$$\hat{c}_2 = \frac{-2}{3} = -0,6666667, \quad \hat{c}_3 = \overline{\hat{c}_1} = 0,2307692 - 1,1538462i.$$

Розбіжності $|\hat{c}_k - c_k|$ дорівнюють

$$\left(\frac{1}{7}, \frac{1}{\sqrt{13}}, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{13}}\right) = (0,1428571, 0,2773501, 0,3333333, 0,2773501).$$

(Наприклад, $\hat{c}_1 - c_1 = \frac{3+15i}{13} - i = \frac{3+15i-13i}{13} = \frac{3+2i}{13}$, з модулем $\frac{\sqrt{13}}{13} = \frac{1}{\sqrt{13}}$.)

Незалежна перевірка 1: структура похибки. Похибка в часі — це вектор $(1, 0, 0, 0)$; його ДПФ — $(1, 1, 1, 1)$, тобто з модулем 1 на всіх частотах. Поділивши на $4H[k]$, отримуємо похибки $\frac{1}{4H[k]} = \left(\frac{1}{7}, \frac{1}{3-2i}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3+2i}\right)$, з модулями $\left(\frac{1}{7}, \frac{1}{\sqrt{13}}, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{13}}\right)$: ті самі, що обчислені в Кроці 3. ✓

Незалежна перевірка 2: скрипт. Числовий розрахунок, що будує передану послідовність, згортає її з h , відкидає перший відлік, перетворює й еквалізує, повертає ті самі чотири значення й ті самі чотири розбіжності, і підтверджує, що для $p_{-1} = 0$ відновлення, навпаки, *точне*. ✓

Інтерпретація. Остання перевірка — найповчальніша. При $p_{-1} = 0$ усе працює, попри те що префікс закороткий: член, якого бракує, $-\frac{1}{4} \cdot 0 = 0$. Теорема 27.6 сформульована як твердження про існування — *існують* дві передачі, що дають різні результати — а не як систематичний збій, і цей приклад показує, чому таке формулювання необхідне: випробування з нульовим попереднім блоком нічого б не виявило. Зауважимо також, що похибка, зосереджена в одному-єдиному відліку в часі, б'є по всіх чотирьох піднесучих, і сильніше — по ослаблених: найгірша — $k = 2$, де $|H[2]| = \frac{3}{4}$ мінімальне (Наслідок 27.4).

Типові помилки. (1) Забути, що канал має *три* відводи, і записати $r[n] = \tilde{s}[n] + \frac{1}{2}\tilde{s}[n-1]$: втрачається член $\frac{1}{4}$, а з ним і все явище. (2) Відкинути $N_g = 2$ відліки, хоча передано лише 1 відлік префіксу: отриманий вектор мав би тоді довжину 3, і ДПФ уже не була б 4-точковою. (3) Зробити висновок, з того що для $p_{-1} = 0$ обчислення сходиться, що короткий префікс прийнятний: це висновок, який Теорема 27.6 виключає.

Розширення. Переробити обчислення з $N_g = 0$ (без префіксу): похибка стає $(\frac{1}{2}p_{-1} + \frac{1}{4}p_{-2} - 2, \frac{1}{4}p_{-1} - 1, 0, 0)$, тобто дві хибні компоненти замість однієї, узгоджено з Лемою 27.1, що передбачає $L - 1 - N_g = 2$.

Вправа 27.5: Скільки похибки частоти можна допустити. *Тип:* обернена задача, з порівнянням точної формули й асимптотичної оцінки. Система з $N = 1024$ піднесучими повинна гарантувати відношення сигнал/інтерференція щонайменше 25 дБ. Визначити максимальну допустиму нормалізовану похибку частоти ε , спершу за оцінкою з Твердження 27.5, а потім за точною формулою з Наслідку 27.6, і оцінити, наскільки ця оцінка консервативна.

Розв’язок. Стратегія. Точна формула $SIR = \frac{|I(0)|^2}{1-|I(0)|^2}$ не обертається в замкненій формі, бо $|I(0)|$ містить два синуси з різними аргументами. Асимптотична ж оцінка обертається негайно і дає значення першого наближення, яке слід уточнити чисельно.

Крок 1 — поріг. 25 дБ відповідає $SIR = 10^{25/10} = 10^{2,5} = 316,2277660$.

Крок 2 — обернення асимптотичної оцінки. З Твердження 27.5, $SIR \approx \frac{3}{\pi^2 \varepsilon^2 (1-N^{-2})}$; прирівнявши до порога й розв’язавши відносно ε ,

$$\varepsilon \approx \sqrt{\frac{3}{\pi^2 \cdot 316,2277660 \cdot (1 - 1024^{-2})}}.$$

$3\pi^2 = 9,8696044$ і $1 - 1024^{-2} = 0,99999905$ знаменник дорівнює $9,8696044 \cdot 316,2277660 \cdot 0,99999905 = 3\,121,0400$, отже

$$\varepsilon^2 \approx \frac{3}{3\,121,0400} = 9,6122 \cdot 10^{-4}, \quad \varepsilon \approx 0,0310035.$$

Крок 3 — точна формула. Обчислимо точне SIR при $\varepsilon = 0,0310035$:

$$|I(0)|^2 = \left(\frac{\sin(\pi \cdot 0,0310035)}{1024 \sin(\pi \cdot 0,0310035/1024)} \right)^2 = 0,9968417, \quad SIR = \frac{0,9968417}{0,0031583} = 315,6280,$$

тобто 24,9918 дБ: трохи *нижче* порога. Асимптотична оцінка, отже, злегка оптимістична, як і має бути: з розкладу Кроку 3 Твердження 27.5 знехтуваний член має порядок ε^4 і такий знак, що робить $1 - |I(0)|^2$ більшим за наближене значення, тобто знижує SIR .

Крок 4 — точне значення. Розв’язавши чисельно методом бісекції рівняння $SIR(\varepsilon) = 316,2277660$, отримуємо

$$\varepsilon_{\max} = 0,0309742,$$

з $SIR(\varepsilon_{\max}) = 316,2277660$, тобто точно 25,0000 дБ. ✓

Незалежна перевірка 1: узгодженість двох значень. Відносна розбіжність між оцінкою і точним значенням — це $\frac{0,0310035 - 0,0309742}{0,0309742} = 9,5 \cdot 10^{-4}$, тобто менше однієї тисячної: асимптотична оцінка придатна для проектування, за умови, що відомо про її оптимістичність, і залишено запас. ✓

Незалежна перевірка 2: Таблиця 27.3. Для $N = 64$ і $\varepsilon = 0,02$ ця таблиця дає 28,8052 дБ точно проти 28,8087 дБ асимптотично: розбіжність 0,0035 дБ в тому самому напрямку (оптимістична оцінка), узгоджено зі знайденим тут. ✓

Інтерпретація. Число $\varepsilon_{\max} = 0,031$ слід читати разом із Зауваженням 27.11: оскільки $\varepsilon = \delta f N T_s$, при $N = 1024$ від генератора вимагають точності відносно рознесення між піднесучими в три відсотки. Якби N подвоїли до 2048, щоб зменшити вдвічі втрату префіксу, той самий δf подвоїв би ε , і SIR упав би приблизно на 6 дБ, нижче 19 дБ: виграш в ефективності обійшовся б дуже дорого.

Типові помилки. (1) Обернути точну формулу так, ніби вона — це $SIR = 3/(\pi\varepsilon)^2$, забувши множник $(1 - N^{-2})$: для $N = 1024$ ефект незначний, але для $N = 4$ чи $N = 8$ — зовсім ні. (2) Використати $SIR = 10^{25}$ замість $10^{2,5}$: сплутати децибелі й степені. (3) Забути, що оцінка оптимістична, і розрахувати систему точно на $\varepsilon = 0,0310035$, отримавши 24,99 дБ замість потрібних 25.

Розширення. Переробити обчислення для порога 30 дБ: асимптотична оцінка дає $\varepsilon \approx 0,0174346$, і перевірити, що точне значення знову трохи менше, $\varepsilon_{\max} = 0,0174293$.

Вправа 27.6: Три слова, той самий алфавіт, три різні PAPR. *Тип:* точне символічне обчислення з перевіркою. Для $N = 8$ обчислити PAPR трьох слів

$$c^{(1)} = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), \quad c^{(2)} = (1, i, -1, 1, -1, i, 1, 1),$$

$$c^{(3)} = (1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1),$$

усі сталого модуля $A = 1$, і пояснити результат у світлі Теорема 27.11.

Розв'язок. Стратегія. Середня потужність та сама для трьох слів і дорівнює $\sum_k |c_k|^2 = 8$ (Лема 27.4); змінюється лише пік. Для $c^{(1)}$ і $c^{(3)}$ зручно підсумувати геометричний ряд; для $c^{(2)}$ обчислення вже виконано в Розділі 27.9.

Крок 1 — стає слово. З $c_k^{(1)} = 1$ для кожного k ,

$$s[n] = \sum_{k=0}^7 e^{2\pi i k n / 8} = \sum_{k=0}^7 (\zeta^n)^k,$$

геометрична сума зі знаменником ζ^n , коренем восьмого степеня з одиниці. За Лемою 22.1 вона дорівнює 8, якщо $8 \mid n$, і 0 інакше, отже $s = (8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$. Пік — 64, середнє — 8, і $\text{PAPR} = \frac{64}{8} = 8 = N$: найгірший випадок. Перевіримо узгодженість із Теоремою 27.11: тут $c_k = \omega_8^{k \cdot 0} = 1$, тобто $A = 1$, $\theta = 0$, $n_0 = 0$, і справді пік припадає на $n_0 = 0$. ✓

Крок 2 — слово з прикладу. У Розділі 27.9 отримано $|s[n]|^2 = 8$ для кожного n , отже пік 8, середнє 8 і $\text{PAPR} = 1$: найкращий випадок.

Крок 3 — слово «половина на половину». Тут $c_k^{(3)} = 1$ для $k \leq 3$ і -1 для $k \geq 4$, отже

$$s[n] = \sum_{k=0}^3 \zeta^{kn} - \sum_{k=4}^7 \zeta^{kn} = \sum_{k=0}^3 \zeta^{kn} (1 - \zeta^{4n}) = (1 - (-1)^n) \sum_{k=0}^3 \zeta^{kn},$$

де винесено $\zeta^{4n} = (\zeta^4)^n = (-1)^n$ з другої суми (поклавши $k = k' + 4$). Отже $s[n] = 0$ для парних n . Для непарних n множник дорівнює 2, а геометрична сума зі знаменником $\zeta^n \neq 1$ дорівнює $\frac{\zeta^{4n}-1}{\zeta^n-1} = \frac{-2}{\zeta^n-1}$, так що

$$s[n] = \frac{-4}{\zeta^n - 1}, \quad n \text{ непарне.}$$

З $\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$: для $n = 1$, $\zeta - 1 = (\beta - 1) + \beta i$

$$|\zeta - 1|^2 = (\beta - 1)^2 + \beta^2 = \beta^2 - 2\beta + 1 + \beta^2 = 2 - \sqrt{2} = 0,5857864,$$

де використано $2\beta^2 = 1$ і $2\beta = \sqrt{2}$; отже $|s[1]|^2 = \frac{16}{2-\sqrt{2}}$. Позбувшись ірраціональності в знаменнику,

$$|s[1]|^2 = \frac{16(2 + \sqrt{2})}{(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{2})} = \frac{16(2 + \sqrt{2})}{2} = 8(2 + \sqrt{2}) = 16 + 8\sqrt{2} = 27,3137085.$$

Для $n = 3$, $\zeta^3 - 1 = (-\beta - 1) + \beta i$ і $|\zeta^3 - 1|^2 = 2 + \sqrt{2}$, звідки $|s[3]|^2 = \frac{16}{2+\sqrt{2}} = 8(2 - \sqrt{2}) = 4,6862915$. За симетрією $|s[7]| = |s[1]|$ і $|s[5]| = |s[3]|$.

Пік, отже, — $16 + 8\sqrt{2}$, і

$$\text{PAPR}(s^{(3)}) = \frac{16 + 8\sqrt{2}}{8} = 2 + \sqrt{2} = 3,4142136,$$

тобто $10 \log_{10}(2 + \sqrt{2}) = 5,3329068$ дБ.

Незалежна перевірка 1: повна потужність. Має виконуватися $\sum_n |s[n]|^2 = N \sum_k |c_k|^2 = 8 \cdot 8 = 64$ (Лема 27.4). Дійсно,

$$2(16 + 8\sqrt{2}) + 2(16 - 8\sqrt{2}) = 32 + 32 = 64. \quad \checkmark$$

Члени з $\sqrt{2}$ скорочуються: ця перевірка одразу викриває помилку знака при позбавленні ірраціональності.

Незалежна перевірка 2: скрипт. Числове обчислення $8 \mathcal{F}_8^{-1} c^{(3)}$ повертає $s^{(3)} = (0, 2 + 4,8284271i, 0, 2 + 0,8284271i, 0, 2 - 0,8284271i, 0, 2 - 4,8284271i)$, з $|s[1]|^2 = 4 + 23,3137085 = 27,3137085$ і PAPR 3,4142136, тобто 5,3329068 дБ: ті самі значення. $\checkmark$ (Зауважимо $4,8284271 = 2 + 2\sqrt{2}$.)

Інтерпретація. Три слова з тим самим алфавітом і тією самою потужністю дають 9,0309 дБ, 0 дБ і 5,3329 дБ. Теорема 27.11 пояснює перший випадок (слово $c^{(1)}$ має форму $Ae^{i\theta} \omega_N^{kn_0}$ з $n_0 = 0$) і третій (жодна з двох нерівностей не насичена: фази ніколи не вирівнюються ідеально); другий — протилежний випадок, коли енергія розподілена рівномірно на всіх відліках. Саме на цій залежності від слова ґрунтуються техніки зменшення PAPR, що обирають серед рівносильних представлень тих самих даних те, у якого пік менший (Зауваження 27.13 про джерело).

Типові помилки. (1) Обчислити середню потужність як $\frac{1}{N} \sum_k |c_k|^2$ замість $\sum_k |c_k|^2$: PAPR помиляється в множник N . (2) У Кроці 3 забути множник $(1 - (-1)^n)$ і зробити висновок, що s має вісім ненульових компонент. (3) Позбавлятися ірраціональності в $\frac{16}{2-\sqrt{2}}$, помноживши на $2 - \sqrt{2}$ замість $2 + \sqrt{2}$.

Розширення. Показати, що для $N = 8$ і слів BPSK ($c_k \in \{\pm 1\}$) максимальний PAPR 8 досягається лише $c = (1, 1, \dots, 1)$ і $c = (1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1)$, а також їхніми протилежними. (Підказка: Теорема 27.11 вимагає $c_k = e^{i\theta} \omega_8^{kn_0}$; щоб усі c_k були дійсними, потрібно, щоб $\omega_8^{n_0}$ було дійсним, тобто $n_0 \in \{0, 4\}$, і $e^{i\theta} \in \{1, -1\}$.)

27.12. Тест для самоперевірки

1. (Означення) Циклічний префікс довжини N_g — це

- A) проміжок із N_g нульових відліків, приписаний перед блоком B) копія останніх N_g відліків блока, приписана перед самим блоком C) копія перших N_g відліків блока, приписана після блока D) відома послідовність із N_g відліків, що використовується для оцінки каналу

2. (Гіпотеза) У Теоремі 27.5 гіпотеза $N_g \geq L - 1$ служить для того, щоб

- A) гарантувати, що h_p має довжину N B) гарантувати, що всі індекси $m + N_g - l$ невід'ємні, тобто що жоден відлік попереднього блока не потрапляє в збережені відліки C) зробити матрицю C_h оборотною D) забезпечити, щоб $H[k] \neq 0$ для кожного k

3. (Символьне обчислення) Модуль спільного множника ослаблення, породженого нормалізованою похибкою частоти ε , дорівнює

- A) $\frac{|\sin(\pi\varepsilon)|}{\pi\varepsilon}$ B) $\frac{|\sin(\pi\varepsilon)|}{N |\sin(\pi\varepsilon/N)|}$ C) $\frac{|\sin(\pi\varepsilon/N)|}{N |\sin(\pi\varepsilon)|}$ D) $\frac{1}{N} \left| \frac{\sin(\pi\varepsilon)}{\sin(\pi\varepsilon)} \right|$

4. (Числове обчислення) При $N = 2048$ і $N_g = 144$ втрата ефективності через циклічний префікс дорівнює

- A) 7,031250% B) 6,569343% C) 0,295106% D) 20,000000%

5. (Крок доведення) У Кроці 3 Теорема 27.5, випадок (b) з $l > m$, рівність $\tilde{s}[N_g - d] = s[N - d]$ виконується, бо
- А) індекс $N_g - d$ потрапляє в префікс, який за Означенням 27.4 — копія хвоста s В) циклічна згортка комутативна С) h має скінченну довжину D) $\langle m - l \rangle_N = m - l$ навіть коли $m < l$
6. (Діагностика помилки) Проектувальник скорочує префікс від $N_g = L - 1$ до $N_g = L - 2$, щоб виграти в ефективності, і випробовує систему на ідеальному каналі з одним відводом ($L = 1, h = (1)$). Випробування проходить успішно. Чому воно не виявляє помилку?
- А) бо при $L = 1$ умова $N_g \geq L - 1$ задовольняється будь-яким $N_g \geq 0$, і критичний випадок ніколи не задіюється В) бо ДПФ унітарне і зберігає енергію С) бо еквалізатор ZF автоматично виправляє інтерференцію між блоками D) бо PAPR не залежить від довжини префіксу
7. (Перенесення) N подвоюють, зберігаючи незмінними крок дискретизації T_s , канал і абсолютну похибку частоти δf . Тоді
- А) і втрата префіксу, і потужність інтерференції між піднесучими зменшуються В) втрата префіксу приблизно зменшується вдвічі, а потужність інтерференції між піднесучими приблизно учетверюється С) втрата префіксу подвоюється, а інтерференція зменшується вдвічі D) жодна з двох не змінюється, бо обидві залежать лише від відношення N_g/N
8. (Джерело й метапізнання) Стаття, що в 1971 році замінила банк генераторів дискретним перетворенням Фур'є, зробивши OFDM реалізовним, — це
- А) R. W. Chang, *Synthesis of band-limited orthogonal signals for multichannel data transmission*, *Bell System Technical Journal* **45** (1966), с. 1775–1796 В) S. B. Weinstein, P. M. Ebert, *Data transmission by frequency-division multiplexing using the discrete Fourier transform*, *IEEE Transactions on Communication Technology* **19** (1971), с. 628–634 С) A. Peled, A. Ruiz, *Frequency domain data transmission using reduced computational complexity algorithms*, ICASSP 1980, с. 964–967 D) J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, *Mathematics of Computation* **19** (1965), с. 297–301

27.13. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 1–4).

1) В. Обґрунтування: це буквально Означення 27.4, $\tilde{s}[n] = s[\langle n - N_g \rangle_N]$, що для $n < N_g$ дає $s[N - N_g + n]$, тобто останні N_g відліків. **Дистрактори:** А описує порожній захисний інтервал, який усуває інтерференцію між блоками, але не дає циклічної згортки — це саме відмінність між рішенням до 1980 року і рішенням Пеледа й Руїса; С змінює порядок на протилежний (циклічний суфікс існує, але це інша техніка, і тут використовується не вона); D плутає префікс із пілотною послідовністю. **Діагностована помилка:** вважати, що префікс потрібен лише для того, щоб «залишити місце» для луни. **Джерело:** Peled і Ruiz, ICASSP 1980, с. 964–967. **Передумова:** Означення 22.4. **Відновлювальна робота:** переробити Розділ 27.8, пункт «без префіксу», з $p = 0$ і з $p = 4$, і зауважити, що лише другий дає циклічний результат.

2) В. Обґрунтування: Крок 2 того доведення перевіряє $n_l = m + N_g - l \geq N_g - (L - 1) \geq 0$;

це єдине місце, де застосовується гіпотеза, і служить воно для виключення від'ємних індексів, тобто відліків попереднього блока (Лема 27.1). *Дистрактори*: А плутає гіпотезу $N_g \geq L - 1$ з гіпотезою $L \leq N$, використаною в Кроці 4 для продовження нулями; С і D — це незалежні наслідки або умови (оборотність C_h і ненульовість $H[k]$ — одне й те саме за Теоремою 27.7(iv), і не мають нічого спільного з N_g). *Діагностована помилка*: невміння визначити, для якого кроку служить дана гіпотеза. *Джерело*: тут, Теорема 27.5, Крок 2. *Передумова*: Лема 27.1. *Відновлювальна робота*: переробити Крок 2 з $N_g = L - 2$ і визначити, для якої пари (m, l) індекс стає від'ємним.

3) В. Обґрунтування: це $|I(0)|$ з Лема 27.3, з $m = 0$. *Дистрактори*: А — це границя при $N \rightarrow \infty$ правильної відповіді, тобто функція sinc: це формула для неперервного в часі випадку, а не для дискретизованого, і вона хибна вже для $N = 4$; С міняє місцями чисельник і знаменник, і дала б підсилення більше за 1; D тотожно дорівнює $1/N$ і не залежить від ε , тож не може описувати ослаблення, що зростає з похибкою. *Діагностована помилка*: підміняти дискретне ядро Діріхле неперервною функцією sinc. *Джерело*: тут, Лема 27.3; пор. Лема 22.3 для тієї самої структури в Розділі 22. *Передумова*: геометрична сума, Лема 22.1. *Відновлювальна робота*: обчислити $|I(0)|$ для $N = 4$ і $\varepsilon = 0,25$ обома формулами: правильна відповідь дає $\frac{\sin(\pi/4)}{4 \sin(\pi/16)} = \frac{0,7071068}{0,7803612} = 0,9061274$, дистрактор А дає $\text{sinc}(0,25) = \frac{0,7071068}{0,7853982} = 0,9003163$; різниця, 0,0057962, мала, але ненульова, і зростає зі зменшенням N .

4) В. Обґрунтування: за Твердженням 27.3(i) втрата $-\frac{N_g}{N+N_g} = -\frac{144}{2192} = -\frac{9}{137} = 0,0656934 \dots$, тобто 6,569343% (Приклад 27.3). *Дистрактори*: А — це $\rho = \frac{144}{2048} = \frac{9}{128} = 7,03125\%$, тобто відношення N_g/N , а не $N_g/(N + N_g)$: це найчастіша помилка; С — це значення втрати в децибелах (0,295106), прочитане як відсоток; D — це втрата для $\rho = \frac{1}{4}$, тобто ще один рядок Таблиці 27.2. *Діагностована помилка*: плутати ρ з $1 - \eta$, а децибелі з відсотками. *Джерело*: Твердження 27.3 і перевірка скриптом. *Передумова*: $\frac{1}{1+\rho}$ проти $\frac{\rho}{1+\rho}$. *Відновлювальна робота*: переробити обчислення для $\rho = \frac{1}{8}$ (відповідь: 11,111111% і 0,511525 дБ) і для $\rho = \frac{1}{16}$ (5,882353% і 0,263289 дБ), перевіривши за Таблицею 27.2.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 5–8).

5) А. Обґрунтування: у випадку (b) $n_l = N_g - d$ з $1 \leq d \leq N_g$, отже $0 \leq n_l \leq N_g - 1$: індекс потрапляє в перший рядок Означення 27.4, де $\tilde{s}[n] = s[N - N_g + n]$, і, підставивши $n = N_g - d$, отримуємо $s[N - d]$. *Дистрактори*: В правильне, але не використане (комутативність циклічної згортки не з'являється в тому доведенні); С служить деінде, щоб гарантувати скінченність суми за l ; D хибне: коли $m < l$, представник — $m - l + N$, і саме це — суть доведення. *Діагностована помилка*: пропустити обчислення модулярного представника й покласти на інтуїцію. *Джерело*: тут, Теорема 27.5, Крок 3. *Передумова*: Зауваження 27.5. *Відновлювальна робота*: переписати таблицю $\tilde{s}[n]$ для $N = 8$, $N_g = 2$ і перевірити вручну рівність для всіх пар (m, l) з $l > m$.

6) А. Обґрунтування: умова з Наслідку 27.5 — це $N_g \geq L - 1$; при $L = 1$ вона стає $N_g \geq 0$, задовольнюваною будь-яким префіксом, навіть порожнім. Випробування ніколи не задіює критичний випадок, що вимагає $L \geq 2$ і $h_{L-1} \neq 0$: це точно гіпотези Теореми 27.6. *Дистрактори*: В правильне, але неважливе — і, гірше, це перевірка, що не виявляє помилку, як видно у Розв'язаній вправі 27.4; С хибне: еквалізатор ZF припускає діагональність, а не відновлює її; D правильне, але не стосується справи. *Діагностована помилка*: випробовувати поза режимом, у якому гіпотеза суттєва. *Джерело*: тут, Теорема 27.6 і Розв'язана вправа 27.4. *Передумова*: Наслідок 27.5. *Відновлювальна робота*: переробити Розв'язану вправу 27.4 спершу з $p_{-1} = 0$ (випробування проходить) а потім із $p_{-1} = 4$ (випробування провалюється).

7) В. Обґрунтування: за фіксованого N_g , $1 - \eta = \frac{N_g}{N+N_g}$ приблизно зменшується вдвічі, коли N подвоюється (Твердження 27.3(iii)); а оскільки $\varepsilon = \delta f N T_s$, подвоєння N подвоює ε , і за Твердженням 27.5 потужність інтерференції зростає як ε^2 , отже учетверюється (–6,03 дБ SIR; Рисунок 27.4). *Дистрактори:* А і С міняють один із двох ефектів на протилежний; D забуває, що ε залежить від N , а не лише від ρ . *Діагностована помилка:* оптимізувати параметр, дивлячись лише на одне обмеження. *Джерело:* тут, Зауваження 27.11. *Передумова:* Означення 27.8. *Відновлювальна робота:* розв’язати Розв’язану вправу 27.5, а потім переробити її з $N = 2048$.

8) В. Обґрунтування: це стаття Вайнштайна й Еберта, що ввела реалізацію через ДПФ (тут, Теореми 27.3 і 27.4). *Дистрактори:* А — це Чанг, 1966, який увів ортогональність піднесучих, але не реалізацію через перетворення; С — це Пелед і Руїс, 1980, яким належить циклічний префікс; D — це Кулі й Тьюкі, 1965, що дають *алгоритм*, використаний для обчислення перетворення, але не стосується телекомунікацій і є джерелом Розділу 23. *Діагностована помилка:* приписувати складену ідею одній-єдиній статті, або плутати алгоритм із застосуванням. *Джерело:* чотири цитати перевірені й наведені в сердовищі джерел цього розділу і Розділу 23. *Передумова:* Зауваження 27.4. *Відновлювальна робота:* перечитати Зауваження 27.4 і зіставити кожну з трьох ідей із власною статтею і власним розділом цього розділу.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

Вправа 27.1. (a) $N_g = L - 1 = 16$; для $N = 256$, $\eta = \frac{256}{272} = \frac{16}{17} = 0,9411765$, втрата $\frac{1}{17} = 5,882353\%$, тобто 0,263289 дБ. (b) $N = 512$: $\eta = \frac{32}{33} = 0,9696970$, втрата 3,030303%, 0,133640 дБ. $N = 1024$: $\eta = \frac{64}{65} = 0,9846154$, втрата 1,538462%, 0,067334 дБ. У загальному разі, переходячи від N до $2N$ за фіксованого N_g , втрата переходить від $\frac{\rho}{1+\rho}$ до $\frac{\rho/2}{1+\rho/2} = \frac{\rho}{2+\rho}$, отже зменшується в множник $\frac{2+\rho}{1+\rho}$, який для $\rho > 0$ строго лежить між 1 і 2 і прямує до 2 при $\rho \rightarrow 0$. (Для $\rho = \frac{1}{16}$ множник дорівнює $\frac{33}{17} = 1,9412$.) (c) $N = 512 = 2^9$: пряма сума $512^2 = 262144$ множень; ШПФ $\frac{512}{2} \cdot 9 = 2304$; нетривіальних $2304 - 768 + 2 = 1538$; відношення $\frac{262144}{2304} = 113,777778$. (d) ε учетверюється (від N до $4N$), потужність ISI зростає як ε^2 , тобто в множник 16: втрачається $10 \log_{10} 16 = 12,0412$ дБ відношення сигнал/інтерференція.

Вправа 27.2. (a) $s[n] = 1 + i^n - i^{2n} - i^{3n}$, отже $s = (0, 2 + 2i, 0, 2 - 2i)$. (b) Середня потужність $\sum_k |c_k|^2 = 4$; пік $|s[1]|^2 = 8$; PAPR = 2, тобто 3,0103 дБ, проти максимуму 4. Нерівність Коші-Шварца насичена (усі $|c_k|$ дорівнюють 1), нерівність трикутника — ні: жодної миті чотири фази не вирівнюються. (c) $H[k] = 1 - \frac{1}{2}(-i)^k$, тобто $H = (\frac{1}{2}, 1 + \frac{i}{2}, \frac{3}{2}, 1 - \frac{i}{2})$; $H[3] = \overline{H[1]}$. (d) $\tilde{s} = (2 - 2i, 0, 2 + 2i, 0, 2 - 2i)$; $r = (2 - 2i, -1 + i, 2 + 2i, -1 - i, 2 - 2i, -1 + i)$; $y = (-1 + i, 2 + 2i, -1 - i, 2 - 2i) = h_p \otimes s$. (e) $S = 4c = (4, 4, -4, -4)$, $Y = (2, 4 + 2i, -6, -4 + 2i)$, і $Y[k] = H[k]S[k]$ для всіх чотирьох; $\hat{c} = (1, 1, -1, -1) = c$. (f) $\det C_h = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot |1 + \frac{i}{2}|^2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} = \frac{15}{16} = 0,9375$; алгебраїчним шляхом $\prod_{z^4=1} (1 - \frac{z}{2}) = \frac{1}{16} \prod_{z^4=1} (2 - z) = \frac{2^4 - 1}{16} = \frac{15}{16}$. (g) Відновлення залишається точним тоді й лише тоді, коли $p = s[3] = 2 - 2i$. Для $p = 0$ отримуємо $y' = (0, 2 + 2i, -1 - i, 2 - 2i)$ і $\hat{c}' = (1,5 - 0,5i, 1,1 - 0,3i, -0,8333333 - 0,1666667i, -0,7 - 0,1i)$: усі чотири символи хибні.

Вправа 27.3. (a) У формулі Леми 27.3 з $m = 0$, підстановка $-\varepsilon$ замість ε змінює знак і в $\sin(\pi\varepsilon)$, і в $\sin(\pi\varepsilon/N)$, а частка залишається незмінною: $|I(0)|$ парна. При $\varepsilon \rightarrow 0$ $|I(0)| \rightarrow 1$ за Твердженням 27.5; а для $m \not\equiv 0 \pmod{N}$ чисельник $\sin(\pi\varepsilon) \rightarrow 0$, тоді як знаменник $N \sin(\pi m/N) \neq 0$ залишається обмеженим і віддаленим від нуля, отже $|I(m)| \rightarrow 0$. У Теоремі 27.10 це означає, що без похибки частоти залишається лише член $j = k$: від-

новлюється ортогональність. (b) $N = 16$, $\varepsilon = 0,02$: $|I(0)|^2 = 0,9986899$, $\text{SIR} = 762,2882$, тобто 28,8212 дБ, проти асимптотичної оцінки 762,8889, тобто 28,8246 дБ. $\varepsilon = 0,08$: $|I(0)|^2 = 0,9792019$, $\text{SIR} = 47,0813$, тобто 16,7285 дБ, проти 47,6806, тобто 16,7834 дБ. Наближення краще для малого ε , бо знехтуваний член має порядок ε^4 : розбіжність переходить від 0,0034 дБ до 0,0549 дБ, тобто зростає в множник 16, коли ε учетверюється, як і передбачалося. (c) $(1, 1, 1, 1)$, $(1, -1, 1, -1)$ і $(1, i, -1, -i)$ мають PAPR 4, тобто 6,0206 дБ: вони мають форму $\omega_4^{kn_0}$ з $n_0 = 0$, $n_0 = 2$ і $n_0 = 3$ відповідно, і дають $s = (4, 0, 0, 0)$, $s = (0, 0, 4, 0)$, $s = (0, 0, 0, 4)$. Слово ж $(1, 1, 1, -1)$ має $s = (2, 2i, 2, -2i)$, усі модулі 2, отже PAPR 1: нерівність Коші–Шварца насичена (усі модулі рівні), а нерівність трикутника — ніколи, бо $(1, 1, 1, -1)$ не має форми $Ae^{i\theta}\omega_4^{kn_0}$ для жодного n_0 . (d) З $c_k = \omega_N^{kn_0}$ маємо $s[n] = \sum_k \omega_N^{kn_0} \omega_N^{-kn} = \sum_k \omega_N^{k(n_0-n)}$, що за Лемою 22.1 дорівнює N , якщо $n = n_0$, і 0 інакше. Середня потужність — $\sum_k |c_k|^2 = N$, а пік — N^2 : $\text{PAPR} = N$. Навпаки, Крок 5 Теорема 27.11 показує, що це єдині слова з максимальним PAPR, з точністю до множника $Ae^{i\theta}$.

27.14. Формуляр розділу

Піднесучі й ортогональність. $\Delta f = 1/T$, $T_s = T/N$, $t_n = nT/N$.

$$\phi_k(t) = e^{2\pi i k \Delta f t}, \quad \langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = T \delta_{k\ell} \iff \Delta f T \in \{1, 2, 3, \dots\},$$

$$\Psi_k(f) = T e^{-i\pi(fT-k)} \text{sinc}(fT - k), \quad \Psi_k(\ell/T) = T \delta_{k\ell}, \quad \phi_k(t_n) = \omega_N^{-kn}.$$

Модулятор і демодулятор. З $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$:

$$s[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k \omega_N^{-kn} = N(\mathcal{F}_N^{-1}c)[n] = (\overline{\mathcal{F}_N c})[n], \quad c_k = \frac{1}{N}(\mathcal{F}_N s)[k].$$

Вартість: N^2 множень із означення; $\frac{N}{2} \log_2 N$ із ШПФ радікс-2, з яких $\frac{N}{2} \log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ — нетривіальні. Для $N = 2048$: 4 194 304 проти 11 264 (відношення $\frac{4096}{11} = 372,363636$).

Циклічний префікс і діагоналізація. Канал $h \in \mathbb{C}^L$, h_p — його продовження нулями до довжини N .

$$\tilde{s}[n] = s[\langle n - N_g \rangle_N], \quad n = 0, \dots, N + N_g - 1; \quad y[m] = r[m + N_g].$$

Якщо $N_g \geq L - 1$ (необхідна й достатня умова), то

$$y = h_p \otimes s = C_h s, \quad C_h = \text{circ}(h_p), \quad F_N C_h F_N^* = \text{diag}(H),$$

$$H[k] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l \omega_N^{kl}, \quad Y[k] = H[k] S[k] = N H[k] c_k, \quad \det C_h = \prod_{k=0}^{N-1} H[k].$$

У фізичному часі: $N_g T_s \geq \tau_{\max} = (L - 1) T_s$.

Еквалізація з одним коефіцієнтом. Із шумом за гіпотезою (R), $\mathbb{E}|W[k]|^2 = N\sigma^2$:

$$\text{ZF: } \hat{c}_k = \frac{Y[k]}{NH[k]} = c_k + \frac{W[k]}{NH[k]}, \quad \mathbb{E}[|e_k|^2] = \frac{\sigma^2}{N|H[k]|^2}, \quad \text{SNR}_k = \frac{NP|H[k]|^2}{\sigma^2}.$$

$$\text{MMSE: } g^* = \frac{\overline{H[k]}}{|H[k]|^2 + \frac{\sigma^2}{NP}}, \quad J(g^*) = \frac{P\sigma^2}{N|H[k]|^2 P + \sigma^2} < \frac{\sigma^2}{N|H[k]|^2}.$$

Ефективність. З $\rho = N_g/N$:

$$\eta = \frac{N}{N + N_g} = \frac{1}{1 + \rho}, \quad 1 - \eta = \frac{\rho}{1 + \rho}, \quad \text{втрата в дБ} = 10 \log_{10}(1 + \rho).$$

Значення: $\rho = \frac{1}{4} \Rightarrow 20\%$ і $0,969100$ дБ; $\rho = \frac{1}{8} \Rightarrow 11,111111\%$ і $0,511525$ дБ; $\rho = \frac{1}{16} \Rightarrow 5,882353\%$ і $0,263289$ дБ; $\rho = \frac{9}{128} \Rightarrow 6,569343\%$ і $0,295106$ дБ.

Похибка частоти. $\varepsilon = \delta f / \Delta f = \delta f N T_s$, $r[n] = e^{2\pi i \varepsilon n / N} s[n]$.

$$I(m) = \frac{\sin(\pi \varepsilon)}{N \sin(\pi(m + \varepsilon)/N)} e^{i\pi \varepsilon(1 - \frac{1}{N})} e^{-i\pi m/N}, \quad I(m+N) = I(m), \quad \sum_{m=0}^{N-1} |I(m)|^2 = 1.$$

$$\hat{c}_k = I(0)c_k + \sum_{j \neq k} c_j I(j - k), \quad \text{SIR}(\varepsilon) = \frac{|I(0)|^2}{1 - |I(0)|^2} \sim \frac{3}{\pi^2 \varepsilon^2 (1 - N^{-2})}.$$

Для $N = 64$: $\varepsilon = 0,05 \Rightarrow 20,8284$ дБ; $\varepsilon = 0,10 \Rightarrow 14,7431$ дБ.

PAPR.

$$\text{PAPR}(s) = \frac{\max_n |s[n]|^2}{\frac{1}{N} \sum_n |s[n]|^2}, \quad \frac{1}{N} \sum_n |s[n]|^2 = \sum_k |c_k|^2 = \frac{1}{T} \int_0^T |s(t)|^2 dt.$$

$$1 \leq \text{PAPR}(s) \leq \frac{(\sum_k |c_k|)^2}{\sum_k |c_k|^2} \leq N, \quad \text{PAPR} = N \iff c_k = A e^{i\theta} \omega_N^{kn_0}.$$

У децибелах максимум — $10 \log_{10} N$: $6,0206$ дБ для $N = 4$, $9,0309$ дБ для $N = 8$, $33,1133$ дБ для $N = 2048$. За гаусовою гіпотезою (G), імпортовано: $\Pr(\text{PAPR} > \gamma) = 1 - (1 - e^{-\gamma})^N$.

Числа прикладів. $N = 4$, $c = (1, i, -1, -i)$, $h = (1, \frac{1}{2})$, $N_g = 1$:

$$s = (0, 0, 0, 4), \quad H = \left(\frac{3}{2}, 1 - \frac{i}{2}, \frac{1}{2}, 1 + \frac{i}{2}\right), \quad y = (2, 0, 0, 4), \quad Y = (6, 2 + 4i, -2, 2 - 4i),$$

$\det C_h = \frac{15}{16}$, $\text{PAPR} = 4$. $N = 8$, $c = (1, i, -1, 1, -1, i, 1, 1)$, $h = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, $N_g = 2$:

$$s = (2 + 2i, 2 - 2i, -2 - 2i, 2 + 2i, -2 - 2i, 2 - 2i, 2 + 2i, 2 + 2i), \quad \text{PAPR} = 1,$$

$$H[0] = \frac{7}{4}, \quad H[2] = \frac{3}{4} - \frac{i}{2}, \quad H[4] = \frac{3}{4}, \quad |H[1]|^2 = \frac{21}{16} + \frac{5\sqrt{2}}{8}, \quad |H[3]|^2 = \frac{21}{16} - \frac{5\sqrt{2}}{8},$$

$$y = (3, 5 + 3, 5i, 3, 5 - 0, 5i, -0, 5 - 2, 5i, 1, 5 + 0, 5i, -1, 5 - 1, 5i, 1, 5 - 2, 5i, 2, 5 + 0, 5i, 3, 5 + 2, 5i),$$

$$\det C_h = \frac{65793}{65536} = 1,0039215.$$

Джерела та бібліографія

- [1] R. W. Chang, *Synthesis of Band-Limited Orthogonal Signals for Multichannel Data Transmission*, *Bell System Technical Journal* **45** (1966), n. 10, c. 1775–1796. DOI 10.1002/j.1538-7305.1966.tb02435. ISSN 0005-8580. Це стаття, в якій уперше з'являється ідея піднесучих із перекритими,

але ортогональними спектрами: це історичне джерело Розділу 27.1 (Теорема 27.1 і Твердження 27.1), тут наново викладене й доведене повністю. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (запис Crossref за DOI: автор, назва, журнал, том, випуск, рік і діапазон сторінок перевірені один за одним).

- [2] S. B. Weinstein, P. M. Ebert, *Data Transmission by Frequency-Division Multiplexing Using the Discrete Fourier Transform*, *IEEE Transactions on Communication Technology* **19** (1971), n. 5, с. 628–634. DOI 10.1109/TCOM.1971.1090705, ISSN 0018-9332. Це стаття, що замінює банк генераторів дискретним перетворенням: історичне джерело Теорем 27.3 і 27.4 і Наслідку 27.2. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (запис Crossref за DOI: автори, назва, журнал, том, випуск, рік і діапазон сторінок перевірені один за одним).
- [3] A. Peled, A. Ruiz, *Frequency Domain Data Transmission Using Reduced Computational Complexity Algorithms*, в *ICASSP '80. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, т. 5 (1980), с. 964–967. DOI 10.1109/ICASSP.1980.1171076. Це стаття, в якій порожній захисний інтервал замінюється копією хвоста блока: історичне джерело Розділу 27.3 (Означення 27.4 і Теорема 27.5), тут доведене повністю, з модулярними індексами, розписаними повністю. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (запис Crossref за DOI: автори, назва, праці конференції, том, рік і діапазон сторінок перевірені один за одним).
- [4] Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*, John Wiley & Sons, Singapore, 2010, ISBN 978-0-470-82561-7 (друковане), 978-0-470-82563-1 (електронне), DOI 10.1002/9780470825631. Розділ 4 «Introduction to OFDM», с. 111–151 (загальна картина ланцюжка OFDM, частотна різноманітність і навантаження бітами, пригадані в Зауваженні 27.10); Розділ 5 «Synchronization for OFDM», с. 153–185 (оцінювання й корекція похибки частоти, Зауваження 27.12); Розділ 7 «PAPR Reduction», с. 209–250 (джерело того, що **імпортоване** в Зауваженні 27.13: гаусова гіпотеза, формула хвоста $1 - (1 - e^{-\gamma})^N$ і практичне правило про надлишкову дискретизацію). *Перевірено 7 вересня 2026 року* (запис Crossref за DOI тому і за DOI окремих розділів . . . ch4, . . . ch5 і . . . ch7, з назвами і відповідними діапазонами сторінок).
- [5] J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5-те видання, McGraw-Hill, New York, 2008, ISBN 978-0-07-295716-7, 1150 сторінок, LCCN 2007036509 (бібліографія на с. 1109–1141). Загальний довідковий текст із цифрових комунікацій і багатонасінних систем; це друге джерело загальної картини в Зауваженні 27.10. Жоден результат цього розділу не залежить від нього: усі твердження тут доведені, окрім явно оголошеного імпортованим у Зауваженні 27.13. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (каталожний запис Open Library OL21874530M: назва, автори, видавець, рік, видання, ISBN-10 та ISBN-13, кількість сторінок і LCCN; номери внутрішніх розділів чи сторінок не наводяться, бо не перевірені).

Частина Е

Застосування в автоматизації

Повороти простору, $SO(3)$ і кватерніони

Розділ 11 встановив, чим є повороти простору: за теоремою Ейлера (Теорема 11.8) кожен має вісь і кут; за Теоремою 11.10 одиничні кватерніони реалізують усі їх, кожен двічі. Цей розділ береться за наступне питання, яке належить інженерові, а не геометру: як записати поворот, як перевести одне його подання в інше, і що ламається, коли переведення проходить поблизу сингулярності.

Використовуваних подань — три. **Матриця повороту** — найпряміша, але використовує дев'ять чисел для трьох ступенів свободи, і підтримувати її ортогональною в арифметиці скінченної точності кошовно. **Кути Ейлера** (у варіанті *roll-pitch-yaw* роботів) використовують три параметри, мінімально можливу кількість, і саме через це мають неминучу сингулярність: *gimbal lock*. **Одиничний кватерніон** використовує чотири параметри, пов'язані одним квадратичним обмеженням, не має сингулярностей, композується шістнадцятьма множеннями замість двадцяти семи і перенормовується діленням на норму. Між матрицею та поданням вісь-кут місток — це формула Родріга 1840 року; між кватерніоном і матрицею місток — це числення Гамільтона 1843 року. Обидва містки — та сама формула, записана двічі, і саме цей збіг — доведений повністю в Розділі 28.5 — є технічним осердям розділу.

Наскрізною ниткою залишається коло. Кожен поворот простору — це плоский поворот у площині, ортогональній до його власної осі: формула Родріга лише записує $\cos \theta$ і $\sin \theta$ у цій площині, залишаючи вісь нерухомою. А одиничні кватерніони — це сфера S^3 , яка накриває $SO(3)$ двічі, точнісінько як, поверхом нижче, S^1 накриває $SO(2)$ лише один раз (Теорема 11.7).

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень С (бакалаврат), із Розділом 28.6 рівня С–D.

Внутрішні передумови. Ортогональна група та група поворотів (Означення 11.2); теорема Ейлера про вісь повороту (Теорема 11.8); теорема Картана–Дьєдонне (Теорема 11.9); алгебра кватерніонів (Означення 11.3) і дія $\Phi_q(v) = qv\bar{q}$ з її характером подвійного накриття (Теорема 11.10); розшарування Гопфа (Теорема 11.11); $SO(2) \cong S^1$ (Теорема 11.7); тотожність Лагранжа $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2$ (Лема 10.1) та інваріантність векторного добутку відносно $SO(3)$ (Твердження 3.4, Крок 1); тригонометричні функції, формули додавання та подвоєння (Том II, Розділ 1).

Зовнішні передумови, які приймаються без повторного доведення (перший курс лінійної алгебри та аналізу):

- експоненційний ряд матриць $e^M = \sum_{n \geq 0} M^n/n!$ збігається за нормою для кожної дійсної M розміру 3×3 , бо $\|M^n\| \leq \|M\|^n$ через субмультіплікативність операторної норми, а $\sum \|M\|^n/n!$ збігається;
- абсолютно збіжний ряд можна переставляти й групувати;
- ранг матриці — це максимальна кількість незалежних стовпців, а квадратна матриця оборотна тоді й лише тоді, коли її визначник не дорівнює нулю;
- теорема про обернену функцію в $\mathbb{R}^3$.

Усе інше доведено тут.

Чого навчаємось. Доводити формулу Родріга в матричній формі і впізнавати в ній експоненту антисиметричної матриці; множити кватерніони в скалярно-векторній формі і доводити, що норма мультиплікативна; переводити в обидва боки між матрицею, кватерніоном і поданням вісь-кут, явно розглядаючи випадки $\theta = 0$ і $\theta = \pi$; доводити *gimbal lock* як падіння рангу якобіана; обирати знак кватерніона перед інтерполяцією і знати чому.

Увага. Домовленості розділу.

- Вектори $\mathbb{R}^3$ — стовпці; $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ — канонічний базис; $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — евклідов скалярний добуток, $\mathbf{a} \times$ — векторний добуток.
- I — одинична матриця 3×3 , а $M^\top$ — транспонована. Матриці діють зліва: $R\mathbf{v}$.
- **Активний** поворот рухає вектор, залишаючи осі нерухомими. Усі формули розділу активні; для пасивного прочитання (осі обертаються, вектор нерухомий) R заміняють на $R^\top$.
- Орієнтація правостороння: $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$, і поворот на додатний кут навколо $\mathbf{u}$ — проти годинникової стрілки, якщо дивитися з вершини $\mathbf{u}$.
- Кватерніон записують як $q = (w, \mathbf{v})$ з $w \in \mathbb{R}$ і $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, тобто $q = w + v_1 i + v_2 j + v_3 k$: це Означення 11.3 з дійсною частиною на першому місці. Спряжений — $\bar{q} = (w, -\mathbf{v})$, а норма — $\|q\|^2 = w^2 + \|\mathbf{v}\|^2$.
- θ — кут повороту; у напівкуті завжди фігурує $\theta/2$. У числових розрахунках кути записують у градусах, а у формулах — у радіанах.

28.1. Група поворотів і елементарні повороти

Нагадаємо Означення 11.2: *група поворотів* простору — це

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det R = +1\},$$

група відносно добутку матриць. Її три *елементарні повороти* — це повороти навколо координатних осей.

Означення 28.1: Елементарні повороти. Для $\alpha \in \mathbb{R}$ покладемо

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad R_y(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix},$$

$$R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Знак R_y протилежний до двох інших, бо циклічна трійка — це (x, y, z) : у повороті навколо y повернута площа — це (z, x) , а не (x, z) .

Твердження 28.1: Елементарні повороти — це повороти. Для кожного α маємо $R_x(\alpha), R_y(\alpha), R_z(\alpha) \in SO(3)$, і виконуються тотожності однопараметричної групи

$$R_*(\alpha)R_*(\beta) = R_*(\alpha + \beta), \quad R_*(\alpha)^{-1} = R_*(-\alpha) = R_*(\alpha)^\top, \quad * \in \{x, y, z\}.$$

Доведення. Крок 1 — ортогональність. Обчислення виконується для R_z ; два інші випадки ідентичні з точністю до перестановки індексів. Стовпці $R_z(\alpha)$ — це $c_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha, 0)^\top$, $c_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha, 0)^\top$, $c_3 = (0, 0, 1)^\top$. Тоді $\langle c_1, c_1 \rangle = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, $\langle c_2, c_2 \rangle = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $\langle c_3, c_3 \rangle = 1$, $\langle c_1, c_2 \rangle = -\cos \alpha \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0$ і $\langle c_1, c_3 \rangle = \langle c_2, c_3 \rangle = 0$. Отже, стовпці утворюють ортонормований базис, тобто $R_z^\top R_z = I$.

Крок 2 — визначник. Розкладаючи за третім рядком, $\det R_z(\alpha) = 1 \cdot (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) = 1$. Аналогічно $\det R_x(\alpha) = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ при розкладанні за першим рядком, а $\det R_y(\alpha) = \cos^2 \alpha - (\sin \alpha)(-\sin \alpha) = 1$ при розкладанні за другим рядком. Отже, усі три належать $SO(3)$.

Крок 3 — однопараметрична група. Знову для R_z :

$$R_z(\alpha)R_z(\beta) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta & 0 \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

і формули додавання (Том II, Розділ 1) впізнають у цій матриці $R_z(\alpha+\beta)$. Поклавши $\beta = -\alpha$, дістаємо $R_z(\alpha)R_z(-\alpha) = R_z(0) = I$, тобто $R_z(\alpha)^{-1} = R_z(-\alpha)$; а $R_z(-\alpha) = R_z(\alpha)^\top$ безпосередньою перевіркою, оскільки $\cos$ парний, а $\sin$ непарний. Два інші випадки ідентичні.

□

Перший структурний факт полягає в тому, що, на відміну від $SO(2)$, група $SO(3)$ не комутативна. Теорема 11.7 уже це анонсувала; тут наводиться явний контрприклад, який далі використовуватиметься неодноразово.

Теорема 28.1: $SO(3)$ не комутативна. Покладемо $A = R_z(90^\circ)R_x(90^\circ)$ і $B = R_x(90^\circ)R_z(90^\circ)$. Тоді

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

і, зокрема, $A\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2$, тоді як $B\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_3$. Отже, $A \neq B$ і $SO(3)$ не абелева.

Доведення. Крок 1 — дві елементарні матриці. За Означенням 28.1, з $\cos 90^\circ = 0$ і $\sin 90^\circ = 1$,

$$R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_x(90^\circ) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Крок 2 — добуток $A = R_z(90^\circ)R_x(90^\circ)$. Обчислення виконується рядок за рядком. Перший рядок $R_z(90^\circ)$ — це $(0, -1, 0)$; помножений на стовпці $(1, 0, 0)^\top$, $(0, 0, 1)^\top$, $(0, -1, 0)^\top$ матриці $R_x(90^\circ)$, дає $0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0$, потім $0 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$, потім $0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 1$: перший рядок A — це $(0, 0, 1)$. Другий рядок $R_z(90^\circ)$ — це $(1, 0, 0)$ і відтворює перший рядок $R_x(90^\circ)$, тобто $(1, 0, 0)$. Третій рядок $R_z(90^\circ)$ — це $(0, 0, 1)$ і відтворює третій рядок $R_x(90^\circ)$, тобто $(0, 1, 0)$. Отже, A — матриця з формулювання.

Крок 3 — добуток $B = R_x(90^\circ)R_z(90^\circ)$. Рядки $R_x(90^\circ)$ — це $(1, 0, 0)$, $(0, 0, -1)$, $(0, 1, 0)$: перший відтворює перший рядок $R_z(90^\circ)$, тобто $(0, -1, 0)$; другий дає протилежність третього рядка $R_z(90^\circ)$, тобто $(0, 0, -1)$; третій дає другий рядок $R_z(90^\circ)$, тобто $(1, 0, 0)$. Отже, B — матриця з формулювання.

Крок 4 — порівняння. Перший стовпець A — це $(0, 1, 0)^\top = \mathbf{e}_2$, а B — це $(0, 0, 1)^\top = \mathbf{e}_3$. Оскільки $\mathbf{e}_2 \neq \mathbf{e}_3$, дві матриці розрізняються вже в першому стовпці: $A \neq B$. Обидві належать $SO(3)$, бо є добутком елементів $SO(3)$ (Твердження 28.1 і замкненість групи). Отже, в $SO(3)$ існують два елементи, що не комутують.

Крок 5 — геометричне прочитання. Обчислення каже те, що можна перевірити руками з

книжкою: повернути її на чверть оберту навколо вертикальної осі, а потім на чверть оберту навколо фронтальної осі, не приводить туди, куди приводить обернена послідовність. Різниця вимірна: у Прикладі 28.2 буде показано, що A і B мають *той самий* кут, 120° , але різні осі.

Крок 6 — незалежна перевірка. Символьне обчислення повторено в ппмру: побудувавши $R_z(\pi/2)$ і $R_x(\pi/2)$ з тригонометричних функцій і перемноживши їх у двох порядках, дістаємо точно ті самі дві матриці з формулювання, з $A\mathbf{e}_1 = (0, 1, 0)^\top$ і $B\mathbf{e}_1 = (0, 0, 1)^\top$. ✓□

Зауваження 28.1: Що втрачається і що здобувається. Некомутативність має два безпосередні практичні наслідки. По-перше: порядок, у якому контролер застосовує повороти, — це частина специфікації, а не деталь; конвенції ZYX , ZYZ , XYZ виробників описують різні порядки і дають різні матриці за тих самих трьох чисел. По-друге: не існує «суми орієнтацій». Інтерполяція компонента за компонентом двох трійок кутів Ейлера, узагалі кажучи, не дає найкоротшого шляху між двома орієнтаціями — див. Твердження 28.6. У $SO(2)$, де група комутативна, середнє двох кутів усе ще є осмисленим кутом: саме тому плоский випадок не готує до пасток просторового випадку.

Факт, уже доведений в іншому місці трактату і надалі використовуваний постійно, полягає в тому, що повороти «комутують із векторним добутком»: для $A \in SO(3)$ і $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ виконується

$$A(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (A\mathbf{u}) \times (A\mathbf{v}), \quad (28.1)$$

тоді як для ортогональної A з $\det A = -1$ права частина змінює знак. Це Крок 1 доведення Твердження 3.4, здобутий із характеристики $\langle \mathbf{u} \times \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \det[\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}]$ і мультиплікативності визначника. Розділ 28.2 виводить із цього матричну форму, потрібну тут (Лема 28.3).

28.2. Антисиметрична матриця осі

Увесь матричний виклад поворотів спирається на одну-єдину матрицю: ту, що подає векторний добуток із фіксованим вектором.

Означення 28.2: Антисиметрична матриця, асоційована з вектором. Вектору $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^\top \in \mathbb{R}^3$ асоціюють матрицю

$$[\mathbf{u}]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3},$$

яку називають **антисиметричною матрицею осі** (або *відображенням hat*). Коли $\mathbf{u}$ — версор, коротко пишуть $K = [\mathbf{u}]_\times$.

Лема 28.1: Елементарні властивості відображення hat. Для кожних $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$:

- (i) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$;
- (ii) $[\mathbf{u}]_\times^\top = -[\mathbf{u}]_\times$, і навпаки, кожна дійсна антисиметрична матриця 3×3 дорівнює $[\mathbf{u}]_\times$ для єдиного $\mathbf{u}$;
- (iii) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{u} = \mathbf{0}$;
- (iv) $[\mathbf{u}]_\times^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - \|\mathbf{u}\|^2 I$.

Доведення. Крок 1 — (i). Векторний добуток покомпонентно дорівнює $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)^\top$. З іншого боку,

$$[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -u_3v_2 + u_2v_3 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ -u_2v_1 + u_1v_2 \end{pmatrix},$$

що є тим самим вектором.

Крок 2 — (ii). Транспонування міняє місцями елемент позиції (1, 2), тобто $-u_3$, з елементом позиції (2, 1), тобто u_3 , і аналогічно для двох інших позадіагональних пар; діагональ нульова. Отже, $[\mathbf{u}]_\times^\top = -[\mathbf{u}]_\times$. Навпаки, нехай S антисиметрична: $S^\top = -S$ вимагає $s_{ii} = -s_{ii}$, тобто $s_{ii} = 0$, і $s_{ji} = -s_{ij}$. Поклавши $u_1 = s_{32}$, $u_2 = s_{13}$, $u_3 = s_{21}$, дістаємо $S = [\mathbf{u}]_\times$; і цей вибір вимушений порівнянням елементів, тому $\mathbf{u}$ єдиний.

Крок 3 — (iii). За (i), $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{u} = \mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$, бо векторний добуток альтернований.

Крок 4 — (iv). За (i), $[\mathbf{u}]_\times^2 \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$. Тотожність подвійного векторного добутку $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle - \mathbf{c} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ (використана також у Розділі 3) дає

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - \mathbf{v} \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = (\mathbf{u}\mathbf{u}^\top) \mathbf{v} - \|\mathbf{u}\|^2 \mathbf{v},$$

позаяк $\mathbf{u} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}(\mathbf{u}^\top \mathbf{v}) = (\mathbf{u}\mathbf{u}^\top) \mathbf{v}$ за асоціативністю добутку матриць. Оскільки $\mathbf{v}$ довільний, дві матриці збігаються. $\square$

Лема 28.2: Рекурентність степенів. Нехай $\mathbf{u}$ — версор і $K = [\mathbf{u}]_\times$. Тоді

$$K^3 = -K,$$

і, загальніше, для кожного цілого $m \geq 0$,

$$K^{2m+1} = (-1)^m K, \quad K^{2m+2} = (-1)^m K^2.$$

Доведення. Крок 1 — куб. За Лемою 28.1(iv) з $\|\mathbf{u}\| = 1$ маємо $K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I$. Отже,

$$K^3 = K \cdot K^2 = K(\mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I) = (K\mathbf{u})\mathbf{u}^\top - K = \mathbf{0} \cdot \mathbf{u}^\top - K = -K,$$

де $K\mathbf{u} = \mathbf{0}$ — це Лема 28.1(iii).

Крок 2 — індукція за непарними степенями. Для $m = 0$ твердження $K^1 = (-1)^0 K$ тривіальне. Припустивши $K^{2m+1} = (-1)^m K$, помножимо на K^2 :

$$K^{2m+3} = K^{2m+1} K^2 = (-1)^m K K^2 = (-1)^m K^3 = (-1)^m (-K) = (-1)^{m+1} K,$$

за Крок 1. Принцип індукції завершує доведення.

Крок 3 — парні степені. Помноживши тотожність Кроку 2 на K : $K^{2m+2} = K^{2m+1} K = (-1)^m K \cdot K = (-1)^m K^2$.

Крок 4 — прочитання. Рекурентність каже, що простір, породжений I, K, K^2 , замкнений щодо множення на K : будь-який степеневий ряд від K зводиться до комбінації цих трьох матриць. Саме це робить формулу Родріга замкнутою, тобто позбавленою залишкового ряду. $\square$

Лема 28.3: Відображення hat під спряженням. Для кожних $A \in SO(3)$ і $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ виконується

$$A [\mathbf{b}]_\times A^\top = [A\mathbf{b}]_\times.$$

Доведення. Крок 1. Нехай $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ довільний. За Лемою 28.1(i),

$$A[\mathbf{b}]_{\times} A^{\top} \mathbf{x} = A(\mathbf{b} \times (A^{\top} \mathbf{x})).$$

Крок 2. За інваріантністю (28.1) векторного добутку відносно $SO(3)$ (Твердження 3.4, Крок 1),

$$A(\mathbf{b} \times (A^{\top} \mathbf{x})) = (A\mathbf{b}) \times (AA^{\top} \mathbf{x}) = (A\mathbf{b}) \times \mathbf{x} = [A\mathbf{b}]_{\times} \mathbf{x},$$

оскільки $AA^{\top} = I$.

Крок 3. Дві матриці $A[\mathbf{b}]_{\times} A^{\top}$ і $[A\mathbf{b}]_{\times}$ діють однаково на кожен $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, отже, збігаються. $\square$

Твердження 28.2: Відображення $\hat{\cdot}$ — лінійний ізоморфізм. Відображення $\mathbf{u} \mapsto [\mathbf{u}]_{\times}$ — лінійний ізоморфізм $\mathbb{R}^3$ на простір $\mathfrak{so}(3)$ дійсних антисиметричних матриць 3×3 , який, отже, має розмірність 3.

Доведення. Крок 1 — лінійність. Кожен елемент $[\mathbf{u}]_{\times}$ дорівнює 0 або $\pm u_i$: це лінійна функція компонент $\mathbf{u}$. Отже, $[\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}]_{\times} = \alpha [\mathbf{u}]_{\times} + \beta [\mathbf{v}]_{\times}$.

Крок 2 — ін'єктивність. Якщо $[\mathbf{u}]_{\times} = 0$, то елементи позицій (3, 2), (1, 3), (2, 1) дають $u_1 = u_2 = u_3 = 0$.

Крок 3 — сюр'єктивність на $\mathfrak{so}(3)$. Це друга половина Леми 28.1(ii): кожна антисиметрична матриця дорівнює $[\mathbf{u}]_{\times}$ для відповідного $\mathbf{u}$. Отже, відображення — ізоморфізм, і $\dim \mathfrak{so}(3) = \dim \mathbb{R}^3 = 3$.

Крок 4 — прочитання. Розмірність 3 — це кількість ступенів свободи орієнтації твердого тіла: три, а не чотири і не дев'ять. Простір $\mathfrak{so}(3)$ — це алгебра Лі групи $SO(3)$, тема Розділу 29; тут вона потрібна лише як простір «генераторів» поворотів. $\square$

28.3. Формула Родріга

Рисунок 28.1 наперед показує геометричний зміст того, що слідує: поворот простору — це *плоский* поворот у площині, ортогональній осі, і вся формула Родріга полягає в записі цієї площини в ортонормованому базисі, побудованому з вектора, який повертають.

У Розділі 11 формула Родріга з'являється у своїй *векторній* формі (Вправа S5 того розділу), виведений із кватерніонного числення. Тут вона доводиться в *матричній* формі, автономно й без кватерніонів, і ототожнюється з експонентою антисиметричної матриці: це форма, яку використовують алгоритми, бо вона безпосередньо дає дев'ять елементів R .

Теорема 28.2: Формула Родріга. Нехай $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ — версор, $K = [\mathbf{u}]_{\times}$ і $\theta \in \mathbb{R}$. Покладемо

$$R(\mathbf{u}, \theta) = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2.$$

Тоді:

(i) $R(\mathbf{u}, \theta) = e^{\theta K} = \sum_{n \geq 0} \frac{\theta^n K^n}{n!};$

(ii) $R(\mathbf{u}, \theta) \in SO(3)$, фіксує $\mathbf{u}$ і є поворотом на кут θ навколо $\mathbf{u}$, тобто в позитивному ортонормованому базисі $\{\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \times \mathbf{w}\}$ (де $\mathbf{w}$ — версор, ортогональний до $\mathbf{u}$) має матрицю $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix};$

(iii) у векторній формі, для кожного $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$,

$$R(\mathbf{u}, \theta) \mathbf{v} = \cos \theta \mathbf{v} + \sin \theta (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (1 - \cos \theta) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}.$$

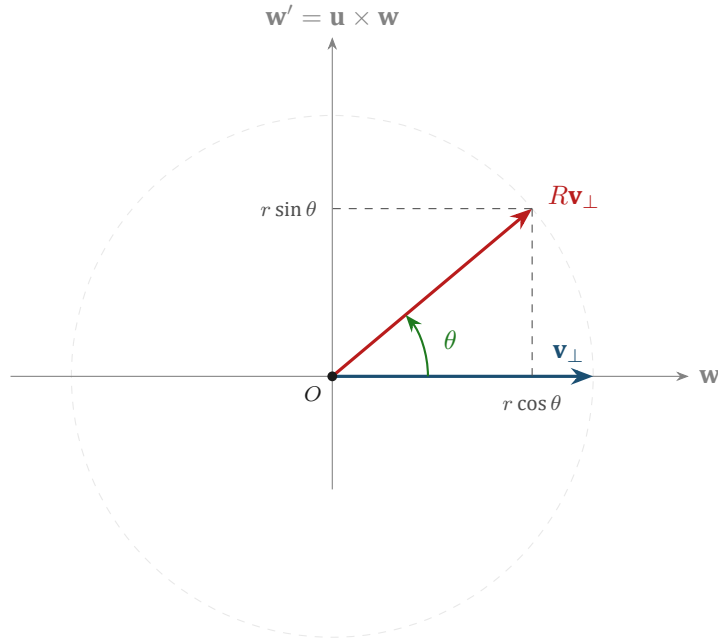


Рис. 28.1: Формула Родріга, побачена в площині, ортогональній осі. Якщо $\mathbf{u}$ — версор осі, а $\mathbf{v}_\perp \neq \mathbf{0}$ — складова $\mathbf{v}$, ортогональна до $\mathbf{u}$, то пара $\mathbf{w} = \mathbf{v}_\perp / r$, $\mathbf{w}' = \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ (з $r = \|\mathbf{v}_\perp\|$) — ортонормований базис $\mathbf{u}^\perp$, орієнтований позитивно, якщо дивитися з вершини $\mathbf{u}$. Поворот переводить $\mathbf{v}_\perp$ у $r \cos \theta \mathbf{w} + r \sin \theta \mathbf{w}'$: це плоский поворот, і саме це стверджує формула Родріга. На малюнку зображено $r = 3$ і $\theta = 40^\circ$, тому $r \cos \theta = 3 \times 0,766044 = 2,298133$ і $r \sin \theta = 3 \times 0,642788 = 1,928363$.

Доведення. Крок 1 — експоненційний ряд збігається і його можна перегруповувати. Операторна норма субмультиплікативна, тому $\|\theta^n K^n / n!\| \leq (|\theta| \|K\|)^n / n!$, і ряд $\sum_n \theta^n K^n / n!$ збігається абсолютно (поелементно) для кожного θ . Абсолютно збіжний ряд можна довільно переставляти й групувати: це і буде зроблено на Кроці 3.

Крок 2 — розділення степенів. Виділяємо доданок $n = 0$, а потім доданки непарного й парного індексу, записуючи $n = 2m + 1$ і $n = 2m + 2$ з $m \geq 0$:

$$e^{\theta K} = I + \sum_{m \geq 0} \frac{\theta^{2m+1}}{(2m+1)!} K^{2m+1} + \sum_{m \geq 0} \frac{\theta^{2m+2}}{(2m+2)!} K^{2m+2}.$$

Кожне ціле $n \geq 1$ має рівно одну з цих двох форм, тому жоден доданок не враховано двічі і жодного не пропущено.

Крок 3 — використання рекурентності. За Лемою 28.2, $K^{2m+1} = (-1)^m K$ і $K^{2m+2} = (-1)^m K^2$. Дві суми стають

$$\left(\sum_{m \geq 0} \frac{(-1)^m \theta^{2m+1}}{(2m+1)!} \right) K + \left(\sum_{m \geq 0} \frac{(-1)^m \theta^{2m+2}}{(2m+2)!} \right) K^2.$$

Перший ряд — це розклад $\sin \theta$. Другий — це

$$\sum_{m \geq 0} \frac{(-1)^m \theta^{2m+2}}{(2m+2)!} = - \sum_{m \geq 0} \frac{(-1)^{m+1} \theta^{2(m+1)}}{(2(m+1))!} = - \sum_{p \geq 1} \frac{(-1)^p \theta^{2p}}{(2p)!} = -(\cos \theta - 1) = 1 - \cos \theta,$$

де покладено $p = m + 1$ і впізнано в $\sum_{p \geq 0} (-1)^p \theta^{2p} / (2p)!$ розклад $\cos \theta$, від якого віднято доданок $p = 0$, тобто 1. Отже, $e^{\theta K} = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2$: це (і).

Крок 4 — вісь нерухома. За Лемою 28.1(iii), $K\mathbf{u} = \mathbf{0}$, отже також $K^2\mathbf{u} = K(K\mathbf{u}) = \mathbf{0}$. Тому $R\mathbf{u} = \mathbf{u} + \sin \theta \cdot \mathbf{0} + (1 - \cos \theta) \cdot \mathbf{0} = \mathbf{u}$.

Крок 5 — дія на ортогональній площині. Нехай $\mathbf{w}$ — версор, ортогональний до $\mathbf{u}$, і $\mathbf{w}' = \mathbf{u} \times \mathbf{w}$. Тоді $\mathbf{w}'$ ортогональний і до $\mathbf{u}$, і до $\mathbf{w}$, а $\|\mathbf{w}'\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{w}\| \sin 90^\circ = 1$ за тотожністю Лагранжа (Лема 10.1) з $\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = 0$. Отже, $\{\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{w}'\}$ ортонормований; і він орієнтований позитивно, бо $\det[\mathbf{u} \ \mathbf{w} \ \mathbf{w}'] = \langle \mathbf{u} \times \mathbf{w}, \mathbf{w}' \rangle = \langle \mathbf{w}', \mathbf{w}' \rangle = 1 > 0$. Тепер $K\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{w} = \mathbf{w}'$, і за Лемою 28.1(iv) з $\|\mathbf{u}\| = 1$,

$$K^2\mathbf{w} = (\mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I)\mathbf{w} = \mathbf{u} \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle - \mathbf{w} = -\mathbf{w},$$

і аналогічно $K^2\mathbf{w}' = -\mathbf{w}'$, звідки $K\mathbf{w}' = K(K\mathbf{w}) = K^2\mathbf{w} = -\mathbf{w}$. Підставляючи:

$$R\mathbf{w} = \mathbf{w} + \sin \theta \mathbf{w}' + (1 - \cos \theta)(-\mathbf{w}) = \cos \theta \mathbf{w} + \sin \theta \mathbf{w}',$$

$$R\mathbf{w}' = \mathbf{w}' + \sin \theta (-\mathbf{w}) + (1 - \cos \theta)(-\mathbf{w}') = -\sin \theta \mathbf{w} + \cos \theta \mathbf{w}'.$$

Крок 6 — завершення (ii). Кроки 4 і 5 кажуть, що в позитивному ортонормованому базисі $\{\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{w}'\}$ матриця R — та, що з формулювання. Ця матриця ортогональна з визначником $1 \cdot (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 1$; оскільки заміна базису ортогональна й пряма, R ортогональна з визначником $+1$, тобто $R \in SO(3)$. І за Кроком 4 доведення Теорема 11.8, матриця, яка в позитивному ортонормованому базисі $\{\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{w}'\}$ має такий вигляд, — це саме поворот на кут θ навколо $\mathbf{u}$: у площині $\mathbf{u}^\perp$ вона переводить $\mathbf{w}$ у $\cos \theta \mathbf{w} + \sin \theta \mathbf{w}'$, тобто повертає на θ проти годинникової стрілки, якщо дивитися з вершини $\mathbf{u}$.

Крок 7 — векторна форма (iii). Для кожного $\mathbf{v}$, знову використовуючи $K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I$ і $K\mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$:

$$R\mathbf{v} = \mathbf{v} + \sin \theta (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (1 - \cos \theta)(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u} - \mathbf{v}) = \cos \theta \mathbf{v} + \sin \theta (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (1 - \cos \theta)\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}.$$

Це векторна форма, здобута іншим шляхом у Вправі S5 Розділу 11: два доведення незалежні й перевіряють одне одного.

Крок 8 — однопараметрична група. З (i) і того факту, що θK і $\theta' K$ комутують, впливає $R(\mathbf{u}, \theta)R(\mathbf{u}, \theta') = e^{\theta K} e^{\theta' K} = e^{(\theta + \theta')K} = R(\mathbf{u}, \theta + \theta')$: повороти навколо фіксованої осі утворюють комутативну групу, ізоморфну $SO(2)$, тобто колу (Теорема 11.7). Некомутативність із Теорема 28.1 виникає лише з порівняння різних осей. $\square$

Окремий випадок, який далі використовується постійно, — це координатні осі. Для $\mathbf{u} = \mathbf{e}_3$ маємо $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ і $K^2 = \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3^\top - I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, отже,

$$R(\mathbf{e}_3, \alpha) = I + \sin \alpha K + (1 - \cos \alpha)K^2 = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = R_z(\alpha),$$

і тим самим розрахунком $R(\mathbf{e}_1, \alpha) = R_x(\alpha)$ і $R(\mathbf{e}_2, \alpha) = R_y(\alpha)$: елементарні повороти з Означення 28.1 — це окремі випадки формули Родріга з координатною віссю, і, зокрема, $R_*(\alpha) = e^{\alpha[\mathbf{e}_*] \times}$.

Наслідок 28.1: Слід і антисиметрична частина. Нехай $R = R(\mathbf{u}, \theta)$, як у Теоремі 28.2. Тоді

$$\operatorname{tr} R = 1 + 2 \cos \theta, \quad R - R^\top = 2 \sin \theta K, \quad R + R^\top = 2I + 2(1 - \cos \theta)K^2.$$

Доведення. Крок 1 — слід. Слід лінійний. Маємо $\operatorname{tr} I = 3$; $\operatorname{tr} K = 0$, бо діагональ $[\mathbf{u}]_\times$ нульова; і за Лемою 28.1(iv) з $\|\mathbf{u}\| = 1$, $\operatorname{tr} K^2 = \operatorname{tr}(\mathbf{u}\mathbf{u}^\top) - \operatorname{tr} I = \|\mathbf{u}\|^2 - 3 = 1 - 3 = -2$. Отже,

$$\operatorname{tr} R = 3 + \sin \theta \cdot 0 + (1 - \cos \theta)(-2) = 3 - 2 + 2 \cos \theta = 1 + 2 \cos \theta,$$

що узгоджується з Теоремою 11.8. ✓

Крок 2 — антисиметрична і симетрична частини. За Лемою 28.1(ii), $K^\top = -K$; отже, $(K^2)^\top = (K^\top)^2 = (-K)^2 = K^2$, тобто K^2 симетрична. Транспонуючи формулу Родріга,

$$R^\top = I - \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2,$$

і віднімаючи або додаючи, дістаємо дві тотожності з формулювання. □

Наслідок 28.2: Спряження повороту. Для кожних $A \in SO(3)$, версора $\mathbf{u}$ і кута θ ,

$$A R(\mathbf{u}, \theta) A^\top = R(A\mathbf{u}, \theta).$$

Іншими словами: спрягти поворот за допомогою A означає повернути його вісь за допомогою A , залишивши кут незмінним.

Доведення. Крок 1. Нехай $K = [\mathbf{u}]_\times$. Оскільки $A^\top A = I$, $AK^2A^\top = AK A^\top A K A^\top = (AK A^\top)^2$; і за Лемою 28.3, $AK A^\top = [A\mathbf{u}]_\times$.

Крок 2. Спрягаючи формулу Родріга і використовуючи $AI A^\top = I$ та лінійність спряження:

$$A R(\mathbf{u}, \theta) A^\top = I + \sin \theta (AK A^\top) + (1 - \cos \theta) (AK A^\top)^2 = I + \sin \theta [A\mathbf{u}]_\times + (1 - \cos \theta) [A\mathbf{u}]_\times^2.$$

Оскільки $A\mathbf{u}$ — усе ще версор (A ортогональна), права частина — це $R(A\mathbf{u}, \theta)$ за Теоремою 28.2. □

Наступний наслідок — це обернене перетворення: від матриці до осі й кута — і саме тут вперше з'являються два вироджені випадки, які супроводжуватимуть увесь розділ.

Наслідок 28.3: Від матриці до вісь-кут, з виродженими випадками. Нехай $R \in SO(3)$. Покладемо $\theta = \arccos((\operatorname{tr} R - 1)/2) \in [0, \pi]$. Тоді:

(i) якщо $0 < \theta < \pi$, вісь однозначно визначена формулою

$$\mathbf{u} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{pmatrix} R_{32} - R_{23} \\ R_{13} - R_{31} \\ R_{21} - R_{12} \end{pmatrix},$$

і $R = R(\mathbf{u}, \theta)$;

(ii) якщо $\theta = 0$, то $R = I$ і кожен версор $\mathbf{u}$ задовольняє $R = R(\mathbf{u}, 0)$: вісь невизначена;

(iii) якщо $\theta = \pi$, то $R = R^\top i \mathbf{u} \mathbf{u}^\top = (R + I)/2$; обравши індекс i , що максимізує R_{ii} , маємо $u_i = \sqrt{(R_{ii} + 1)/2} > 0$ і $u_j = R_{ij}/(2u_i)$ для $j \neq i$. Вісь визначена з точністю до знака, і $R(\mathbf{u}, \pi) = R(-\mathbf{u}, \pi)$.

Доведення. Крок 0 — кожен поворот — це деякий $R(\mathbf{n}, \vartheta)$. Якщо $R = I$, візьмемо $\vartheta = 0$ і довільний $\mathbf{n}$. Якщо $R \neq I$, за Теоремою 11.8 існує версор $\mathbf{n}$ з $R\mathbf{n} = \mathbf{n}$, і, обравши ортонормований базис $\{\mathbf{n}, \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$ з $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$ — базисом $\mathbf{n}^\perp$, матриця R у цьому базисі — це блокова матриця з Кроку 4 того доведення, з деяким кутом ϑ . Можна вважати базис *позитивним*: якщо $\det[\mathbf{n} \ \mathbf{e}'_1 \ \mathbf{e}'_2] = -1$, достатньо поміняти місцями $\mathbf{e}'_1$ і $\mathbf{e}'_2$, що змінює ϑ на $-\vartheta$ — не суттєво, бо Крок 5 показує, що знак кута поглинається зміною знака осі. З позитивним базисом $\mathbf{e}'_2 = \mathbf{n} \times \mathbf{e}'_1$, і за Теоремою 28.2(ii) також $R(\mathbf{n}, \vartheta)$ має в *тому самому* базисі *ту саму* матрицю; два ендоморфізми з однаковою матрицею в одному базисі збігаються, отже, $R = R(\mathbf{n}, \vartheta)$.

Крок 1 — θ коректно визначений і $\theta = \pm \vartheta$ за модулем 2π . За Наслідком 28.1, $\operatorname{tr} R = 1 + 2 \cos \vartheta$, отже, $(\operatorname{tr} R - 1)/2 = \cos \vartheta \in [-1, 1]$, і арккосинус визначений; крім того, $\cos \theta = \cos \vartheta$ з $\theta \in [0, \pi]$. За Кроком 5, замінивши, якщо потрібно, $\mathbf{n}$ на $-\mathbf{n}$, завжди можна вважати $\vartheta = \theta \in [0, \pi]$; це й приймається далі, і пишемо $\mathbf{u} = \mathbf{n}$.

Крок 2 — випадок $0 < \theta < \pi$. Тоді $\sin \theta > 0$. За Наслідком 28.1, застосованим до $R = R(\mathbf{u}, \theta)$, маємо $R - R^\top = 2 \sin \theta [\mathbf{u}]_\times$, тобто $[\mathbf{u}]_\times = (R - R^\top)/(2 \sin \theta)$. Читаючи елементи $[\mathbf{u}]_\times$ на позиціях $(3, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 1)$ — які дорівнюють відповідно u_1 , u_2 , u_3 за Означенням 28.2 — дістаємо формулу з формулювання, і $\mathbf{u}$ — версор, бо це вісь, надана Теоремою 11.8. Єдиність осі для $R \neq I$ — це Крок 5 того доведення; а при фіксованому $\theta \in (0, \pi)$ знак уже не вільний, бо $R(-\mathbf{u}, \theta) \neq R(\mathbf{u}, \theta)$ (їхні антисиметричні частини протилежні й ненульові).

Крок 3 — випадок $\theta = 0$. Тоді $\text{tr } R = 3$; але $\text{tr } R = 1 + 2 \cos \vartheta$ вимагає $\cos \vartheta = 1$, тобто $\vartheta \in 2\pi\mathbb{Z}$, і формула Родріга дає $R = I + 0 \cdot K + 0 \cdot K^2 = I$ незалежно від осі. Узгоджено з цим, $R - R^\top = 0$ не містить жодної інформації про вісь: параметризація вісь-кут сингулярна в тотожності, як уже було відзначено для еквівалентного подання осі.

Крок 4 — випадок $\theta = \pi$. Тоді $\sin \theta = 0$ і $R - R^\top = 0$: матриця симетрична, і Крок 2 не застосовується. Але $\cos \theta = -1$, тому формула Родріга дає

$$R = I + 0 \cdot K + 2K^2 = I + 2(\mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I) = 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I,$$

звідки $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top = (R + I)/2$. Порівнюючи елементи: $u_i u_j = (R_{ij} + \delta_{ij})/2$, і, зокрема, $u_i^2 = (R_{ii} + 1)/2$. Оскільки $\text{tr } R = 1 + 2 \cos \pi = -1$, сума діагоналі дорівнює -1 , і її максимум задовольняє $R_{ii} \geq -1/3$, отже, $u_i^2 \geq 1/3 > 0$: корінь можна добути без ділення на нуль, і це найстабільніший з чисельного погляду вибір. Зафіксувавши знак $u_i > 0$, інші компоненти дістаємо з $u_i u_j = R_{ij}/2$. Заміна $\mathbf{u} \mapsto -\mathbf{u}$ залишає незмінною $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top$, отже, і R : вісь визначена лише з точністю до знака.

Крок 5 — чому досить $\theta \in [0, \pi]$. Якщо $\vartheta \in (\pi, 2\pi)$, зауважимо, що $R(\mathbf{u}, \vartheta) = R(-\mathbf{u}, 2\pi - \vartheta)$: справді, замінюючи $\mathbf{u}$ на $-\mathbf{u}$, змінюємо K на $-K$ (лінійність відображення hat, Твердження 28.2), а K^2 залишається незмінною, тоді як $\sin(2\pi - \vartheta) = -\sin \vartheta$ і $\cos(2\pi - \vartheta) = \cos \vartheta$; два доданки зі зміненим знаком компенсують одне одного. Отже, кожен поворот можна записати з $\theta \in [0, \pi]$, і саме цю нормалізацію прийнято в розділі. $\square$

Приклад 28.1: Точний випадок: 120° навколо діагоналі куба. Застосуємо формулу Родріга з $\mathbf{u} = (1, 1, 1)^\top/\sqrt{3}$ і $\theta = 120^\circ$. Результат — матриця цілих чисел, і це робить цей випадок ідеальним для перевірки вручну.

Крок 1 — антисиметрична матриця. За Означенням 28.2,

$$K = [\mathbf{u}]_\times = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Крок 2 — квадрат. За Лемою 28.1(iv), оскільки $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,

$$K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Крок 3 — коефіцієнти. $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ і $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, отже, $1 - \cos \theta = \frac{3}{2}$. Тому

$$\sin \theta K = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(1 - \cos \theta)K^2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Зауважимо, що множник $\sqrt{3}$ скорочується: саме тому результат цілочисловий.

Крок 4 — сума.

$$R = I + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = I + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Крок 5 — прочитання. Здобута матриця переводить $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_2 \mapsto \mathbf{e}_3$, $\mathbf{e}_3 \mapsto \mathbf{e}_1$: це циклічна перестановка осей. Те, що це поворот на 120° навколо діагоналі $(1, 1, 1)$ куба, видно й геометрично: діагональ — єдина вісь, яка циклічно переставляє три ребра, що виходять з вершини, і третини оберту достатньо, щоб це зробити.

Крок 6 — три незалежні перевірки. (a) $\text{tr } R = 0 + 0 + 0 = 0$, тоді як $1 + 2 \cos 120^\circ = 1 - 1 = 0$: узгоджено з Наслідком 28.1. ✓ (b) $R^3 = I$, як і має бути, бо $3 \times 120^\circ = 360^\circ$; і справді, застосувавши тричі циклічну перестановку, кожна вісь повертається на своє місце. ✓ (c) $R\mathbf{u} = \mathbf{u}$: додаючи стовпці, $R(1, 1, 1)^\top = (1, 1, 1)^\top$. ✓ Обчислення повторено в питру побудовою K , K^2 і R з числових значень $\sin 120^\circ$ і $\cos 120^\circ$: дістаємо цілочислову матрицю з максимальним відхиленням $1,1 \times 10^{-16}$. ✓

Приклад 28.2: Осі контрприкладу некомутативності. Повертаємося до $A = R_z(90^\circ)R_x(90^\circ)$ і $B = R_x(90^\circ)R_z(90^\circ)$ з Теорема 28.1 і обчислюємо їхні вісь і кут за допомогою Наслідку 28.3.

Крок 1 — кути. $\text{tr } A = 0 + 0 + 0 = 0$ і $\text{tr } B = 0 + 0 + 0 = 0$. Отже, для обох $\cos \theta = (0 - 1)/2 = -\frac{1}{2}$ і $\theta = 120^\circ$, з $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ і $2 \sin \theta = \sqrt{3}$.

Крок 2 — вісь A . З $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ читаємо $A_{32} - A_{23} = 1 - 0 = 1$, $A_{13} - A_{31} = 1 - 0 = 1$, $A_{21} - A_{12} = 1 - 0 = 1$, отже,

$$\mathbf{u}_A = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^\top.$$

Це діагональ куба з Прикладу 28.1: справді, дві матриці збігаються. ✓

Крок 3 — вісь B . З $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ читаємо $B_{32} - B_{23} = 0 - (-1) = 1$, $B_{13} - B_{31} = 0 - 1 = -1$, $B_{21} - B_{12} = 0 - (-1) = 1$, отже,

$$\mathbf{u}_B = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^\top.$$

Крок 4 — прочитання. Зміна порядку двох поворотів на чверть оберту не змінює результативного кута, який залишається 120° , але змінює вісь: з однієї діагоналі куба на іншу. Некомутативність $SO(3)$ уся тут, і це не вада матриць: це властивість простору.

Крок 5 — незалежна перевірка. Відтворюючи за формулою Родріга $R(\mathbf{u}_A, 120^\circ)$ і $R(\mathbf{u}_B, 120^\circ)$ у питру, знову дістаємо A і B з максимальним відхиленням $1,1 \times 10^{-15}$; а кути, обчислені за $\arccos((\text{tr} - 1)/2)$, обидва дорівнюють $120,000000^\circ$. ✓

Приклад 28.3: Повний числовий випадок і обернене перетворення. Візьмемо $\mathbf{u} = \frac{1}{3}(2, -1, 2)^\top$ (версор, бо $2^2 + 1^2 + 2^2 = 9$) і $\theta = 40^\circ$. Дововленість про цифри: усі значення обчислені в подвійній точності й округлені до сьомого десяткового знака лише для друку; тому підсумовування надрукованих значень може дати розбіжність в одну одиницю в останньому знаку.

Крок 1 — матриці.

$$K = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -5 & -2 & 4 \\ -2 & -8 & -2 \\ 4 & -2 & -5 \end{pmatrix}.$$

Крок 2 — коефіцієнти. $\sin 40^\circ = 0,6427876$, $\cos 40^\circ = 0,7660444$, $1 - \cos 40^\circ = 0,2339556$.

Крок 3 — матриця повороту. Додаючи $I + 0,6427876 K + 0,2339556 K^2$ поелементно:

$$R = \begin{pmatrix} 0,8700247 & -0,4805152 & -0,1102823 \\ 0,3765349 & 0,7920395 & -0,4805152 \\ 0,3182428 & 0,3765349 & 0,8700247 \end{pmatrix}.$$

Наприклад, $R_{11} = 1 + 0 - 0,2339556 \times \frac{5}{9} = 1 - 0,1299753 = 0,8700247$ і $R_{12} = -0,6427876 \times \frac{2}{3} - 0,2339556 \times \frac{2}{9} = -0,4285251 - 0,0519901 = -0,4805152$.

Крок 4 — незалежна перевірка (слід). $\text{tr } R = 0,8700247 + 0,7920395 + 0,8700247 = 2,5320889$, тоді як $1 + 2 \cos 40^\circ = 1 + 1,5320889 = 2,5320889$: збігаються до семи десятичних знаків (Наслідок 28.1). ✓

Крок 5 — незалежна перевірка (вісь). $R\mathbf{u} = \mathbf{u}$: перша компонента дорівнює $0,8700247 \times \frac{2}{3} - 0,4805152 \times (-\frac{1}{3}) - 0,1102823 \times \frac{2}{3} = 0,5800165 + 0,1601717 - 0,0735215 = 0,6666667 = \frac{2}{3}$. ✓

Крок 6 — обернене перетворення. За Наслідком 28.3(i): $\theta = \arccos(0,7660444) = 40,000000^\circ$; $2 \sin \theta = 1,2855752$; і

$$R_{32} - R_{23} = 0,3765349 + 0,4805152 = 0,8570501,$$

$$R_{13} - R_{31} = -0,1102823 - 0,3182428 = -0,4285251,$$

$$R_{21} - R_{12} = 0,3765349 + 0,4805152 = 0,8570501,$$

звідки

$$\mathbf{u} = \frac{(0,8570501, -0,4285251, 0,8570501)^\top}{1,2855752} = (0,6666667, -0,3333333, 0,6666667)^\top,$$

тобто $\mathbf{u} = \frac{1}{3}(2, -1, 2)^\top$. ✓

Крок 7 — перевірка експоненційним рядом. Підсумувавши в п'ястру перші 60 доданків $\sum_n \theta^n K^n / n!$, дістаємо ту саму матрицю з максимальним відхиленням $1,7 \times 10^{-16}$: (і) Теорема 28.2 перевірено також чисельно, і та сама перевірка, повторена на п'яти різних парах $(\mathbf{u}, \theta)$ (включно з $\theta = 180^\circ$ і від'ємним θ), дає відхилення завжди менші за $2,3 \times 10^{-16}$. ✓

Крок 8 — ортогональність. $R^\top R - I$ має максимальну норму $2,3 \times 10^{-16}$, а $\det R = 1$ з точністю до 10^{-16} : формула Родріга дає ортогональні матриці за побудовою, без потреби в переортогоналізації. Саме тому в реалізації вигідніше оновлювати вісь і кут та відбудовувати R , а не накопичувати добутки матриць. ✓

Зауваження 28.2: Чому формула замикається, і що відбувається у вимірності 4. Причина, з якої експоненційний ряд згортається лише в три доданки, — це Лема 28.2: мінімальний многочлен K ділить $\lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1)$, отже, I, K, K^2 породжують усі степені. У вимірності n антисиметрична матриця має мінімальний многочлен степеня аж до n , і експонента більше не записується трьома доданками: уже в $\mathbb{R}^4$, узагалі кажучи, потрібні два «кути повороту» двох інваріантних площин (див. Крок 7 доведення Теорема 11.8). Формула Родріга — це, отже, привілей вимірності три — тієї самої вимірності, у якій існує векторний добуток, і це не випадковість: ці дві речі — та сама річ, побачена двічі (Твердження 28.2).

28.4. Кватерніони: правило Гамільтона

Алгебра кватерніонів $\mathbb{H}$ — це Означення 11.3: $\mathbb{R}^4$ з базисом $\{1, i, j, k\}$ і асоціативним добутком, визначеним *фундаментальною формулою*

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1,$$

звідки $ij = k, jk = i, ki = j$ і $ji = -k, kj = -i, ik = -j$. Тут використовується запис $q = (w, \mathbf{v})$ з $w = q_0 \in \mathbb{R}$ і $\mathbf{v} = (q_1, q_2, q_3)^\top \in \mathbb{R}^3$: це форма, у якій формули стають читабельними, бо добуток виражається через скалярний і векторний добутки $\mathbb{R}^3$.

Твердження 28.3: Правило Гамільтона в скалярно-векторній формі. Нехай $p = (a, \mathbf{u})$ і $q = (b, \mathbf{v})$ — кватерніони. Тоді

$$pq = (ab - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, a\mathbf{v} + b\mathbf{u} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}).$$

Доведення. Крок 1 — білінійність. Кватерніонний добуток білінійний за означенням (поширюється дистрибутивністю з добутків твірних). Записавши $p = a + u_1i + u_2j + u_3k$ і $q = b + v_1i + v_2j + v_3k$, добуток — це сума 16 доданків, які групуються в чотири родини.

Крок 2 — доданки, що містять дійсну частину. Доданок $a \cdot b$ дає дійсне число ab . Три доданки $a \cdot v_\ell e_\ell$ (де $e_1 = i, e_2 = j, e_3 = k$) дають вектор $a\mathbf{v}$, бо дійсне число комутує з i, j, k . Три доданки $u_\ell e_\ell \cdot b$ дають вектор $b\mathbf{u}$.

Крок 3 — три діагональні доданки. Це $u_\ell v_\ell e_\ell^2$ з $\ell = 1, 2, 3$, і $e_\ell^2 = -1$: вони дають дійсне число $-(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) = -\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.

Крок 4 — шість мішаних доданків. Групуємо їх парами. Для пари (i, j) : $u_1v_2ij + u_2v_1ji = u_1v_2k - u_2v_1k = (u_1v_2 - u_2v_1)k$, і $u_1v_2 - u_2v_1$ — це третя компонента $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Для пари (j, k) : $u_2v_3jk + u_3v_2kj = (u_2v_3 - u_3v_2)i$, перша компонента $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Для пари (k, i) : $u_3v_1ki + u_1v_3ik = (u_3v_1 - u_1v_3)j$, друга компонента. Загалом шість доданків дають вектор $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Крок 5 — сума. Дійсна частина: $ab - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$; векторна частина: $a\mathbf{v} + b\mathbf{u} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Це і є твердження.

Крок 6 — прочитання. Некомутативність $\mathbb{H}$ зосереджена лише в доданку $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, який антисиметричний: qp має ту саму дійсну частину, що й pq , і векторну частину $a\mathbf{v} + b\mathbf{u} - \mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Отже, $pq = qp$ тоді й лише тоді, коли $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$, тобто тоді й лише тоді, коли векторні частини паралельні: два повороти з однією і тією самою віссю комутують, і це саме Крок 8 доведення Теорема 28.2. $\square$

Наслідок 28.4: Норма мультиплікативна. Для кожних $p, q \in \mathbb{H}$ виконується $\|pq\| = \|p\| \|q\|$. Зокрема, одиничні кватерніони утворюють мультиплікативну групу — сферу S^3 .

Доведення. Крок 1 — розкриття. З $p = (a, \mathbf{u})$ і $q = (b, \mathbf{v})$, Твердження 28.3 дає

$$\|pq\|^2 = (ab - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle)^2 + \|a\mathbf{v} + b\mathbf{u} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2.$$

Крок 2 — перший доданок. $(ab - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle)^2 = a^2b^2 - 2ab\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2$.

Крок 3 — другий доданок. Розкриваючи квадрат норми суми трьох векторів:

$$a^2\|\mathbf{v}\|^2 + b^2\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 + 2ab\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + 2a\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v} \rangle + 2b\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \times \mathbf{v} \rangle.$$

Останні два доданки нульові, бо $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ортогональний і до $\mathbf{u}$, і до $\mathbf{v}$.

Крок 4 — спрощення. Додаючи Кроки 2 і 3, доданки $\mp 2ab\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ скорочуються, і залишається

$$\|pq\|^2 = a^2b^2 + a^2\|\mathbf{v}\|^2 + b^2\|\mathbf{u}\|^2 + (\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 + \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2).$$

Крок 5 — тотожність Лагранжа. За Лемою 10.1, $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2$. Отже,

$$\|pq\|^2 = a^2b^2 + a^2\|\mathbf{v}\|^2 + b^2\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 = (a^2 + \|\mathbf{u}\|^2)(b^2 + \|\mathbf{v}\|^2) = \|p\|^2\|q\|^2.$$

Добуваючи корінь, дістаємо твердження. Записана повністю в координатах, ця тотожність — це *тотожність чотирьох квадратів* Ейлера, застосована без доведення на Кроці 1 доведення Теорема 11.10: тут вона доведена.

Крок 6 — група. Якщо $\|p\| = \|q\| = 1$, то $\|pq\| = 1$: добуток одиничних кватерніонів одиничний. Одиниця $(1, \mathbf{0})$ одинична, а обернений до одиничного q — це $\bar{q}$ (Твердження 28.4), теж одиничний. Отже, $S^3 = \{q : \|q\| = 1\}$ — мультиплікативна підгрупа $\mathbb{H} \setminus \{0\}$. $\square$

Твердження 28.4: Спряження та обернений елемент. Для $q = (w, \mathbf{v})$ покладемо $\bar{q} = (w, -\mathbf{v})$. Тоді для кожних $p, q \in \mathbb{H}$:

$$\overline{pq} = \bar{q}\bar{p}, \quad q\bar{q} = \bar{q}q = \|q\|^2, \quad q^{-1} = \frac{\bar{q}}{\|q\|^2} \quad (q \neq 0),$$

і, зокрема, $q^{-1} = \bar{q}$, якщо $\|q\| = 1$.

Доведення. Крок 1 — антиавтоморфізм. З $p = (a, \mathbf{u})$, $q = (b, \mathbf{v})$, Твердження 28.3 дає $\overline{pq} = (ab - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, -a\mathbf{v} - b\mathbf{u} - \mathbf{u} \times \mathbf{v})$. З іншого боку,

$$\bar{q}\bar{p} = (b, -\mathbf{v})(a, -\mathbf{u}) = (ba - \langle -\mathbf{v}, -\mathbf{u} \rangle, b(-\mathbf{u}) + a(-\mathbf{v}) + (-\mathbf{v}) \times (-\mathbf{u})),$$

і оскільки $(-\mathbf{v}) \times (-\mathbf{u}) = \mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, права частина дорівнює

$$(ab - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, -b\mathbf{u} - a\mathbf{v} - \mathbf{u} \times \mathbf{v}).$$

Два результати збігаються.

Крок 2 — норма як добуток. Знову за Твердженням 28.3, з $p = q = (w, \mathbf{v})$ і спрягаючи другий множник:

$$q\bar{q} = (w \cdot w - \langle \mathbf{v}, -\mathbf{v} \rangle, w(-\mathbf{v}) + w\mathbf{v} + \mathbf{v} \times (-\mathbf{v})) = (w^2 + \|\mathbf{v}\|^2, \mathbf{0}) = \|q\|^2,$$

бо $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Поміняти ролі місцями — дістаємо $\bar{q}q = \|q\|^2$.

Крок 3 — обернений елемент. Якщо $q \neq 0$, то $\|q\|^2 > 0$, і Крок 2 дає $q \cdot \bar{q} / \|q\|^2 = 1 = \bar{q} / \|q\|^2 \cdot q$: це означення оберненого елемента. Для $\|q\| = 1$ це зводиться до $q^{-1} = \bar{q}$. $\square$

Зауваження 28.3: Чому контролери передають кватерніони. Три причини, усі кількісні. (1) Пам'ять: чотири числа проти дев'яти. (2) Вартість композиції: добуток двох кватерніонів має чотири компоненти, кожна — сума чотирьох дійсних добутків: $4 \times 4 = 16$ множень. Добуток двох матриць 3×3 вимагає $3 \times 3 \times 3 = 27$. (3) Стабільність: похибка округлення виводить q за межі S^3 , і це виправляють діленням на $\|q\|$ — один квадратний корінь і чотири ділення. Натомість вона виводить R за межі $SO(3)$, і виправлення вимагає переортогоналізації (Грама-Шмідта або полярної факторизації), значно дорожчої і неоднозначної. Обмеження $\|q\| = 1$ — це одне рівняння на чотирьох параметрах; обмеження $R^T R = I$ — це шість рівнянь на дев'яťох. Саме тому пакети інерціальної навігації, графічні рушії й робототехнічні проміжні програми публікують орієнтацію як одиничний кватерніон і перетворюють на матрицю лише в момент використання.

28.5. Параметри Ейлера і перетворення між поданнями

Означення 28.3: Параметри Ейлера. Для версора $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ і $\theta \in \mathbb{R}$ параметрами Ейлера (або параметрами Ейлера-Родріга) повороту $R(\mathbf{u}, \theta)$ називають чотири числа

$$e_0 = \cos \frac{\theta}{2}, \quad (e_1, e_2, e_3)^\top = \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{u},$$

тобто компоненти кватерніона $q = (\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{u})$. Вони задовольняють **обмеження нормалізації**

$$e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 1.$$

Обмеження очевидне: $e_0^2 + \|(e_1, e_2, e_3)\|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} \|\mathbf{u}\|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1$. Чотири параметри, пов'язані одним рівнянням, описують многовид розмірності $4 - 1 = 3$, тобто саме стільки, скільки ступенів свободи має орієнтація (Твердження 28.2, Крок 4): рахунок сходиться, і це структурна причина, з якої кватерніони можуть бути глобальними там, де три вільні параметри не можуть (Зауваження 28.7).

Теорема 28.3: Від кватерніона до матриці повороту. Нехай $q = (w, \mathbf{v})$ з $\|q\| = 1$ і $\mathbf{v} = (x, y, z)^\top$, і нехай $\Phi_q(\mathbf{p}) = q \mathbf{p} \bar{q}$ — відображення з Теорему 11.10. Тоді матриця Φ_q в канонічному базисі — це

$$R(q) = (w^2 - \|\mathbf{v}\|^2)I + 2\mathbf{v}\mathbf{v}^\top + 2w[\mathbf{v}]_\times = \begin{pmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - wz) & 2(xz + wy) \\ 2(xy + wz) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - wx) \\ 2(xz - wy) & 2(yz + wx) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{pmatrix}. \quad (28.2)$$

Якщо, крім того, q — кватерніон параметрів Ейлера пари $(\mathbf{u}, \theta)$ (Означення 28.3), то

$$R(q) = R(\mathbf{u}, \theta) = I + \sin \theta [\mathbf{u}]_\times + (1 - \cos \theta)[\mathbf{u}]_\times^2 :$$

кватерніонна побудова і формула Родріга дають ту саму матрицю.

Доведення. Крок 1 — перший добуток. Нехай $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ і $p = (0, \mathbf{x})$ — відповідний чистий кватерніон. За Твердженням 28.3,

$$qp = (w, \mathbf{v})(0, \mathbf{x}) = (-\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle, w\mathbf{x} + \mathbf{v} \times \mathbf{x}).$$

Крок 2 — другий добуток, дійсна частина. Знову за тим самим твердженням, з $\bar{q} = (w, -\mathbf{v})$,

$$(qp)\bar{q} = \left(-\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle w - \langle w\mathbf{x} + \mathbf{v} \times \mathbf{x}, -\mathbf{v} \rangle, \cdot \right).$$

Дійсна частина дорівнює $-w\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle + w\langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v} \times \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle = 0$, бо $\mathbf{v} \times \mathbf{x} \perp \mathbf{v}$. Отже, результат чистий: тут прямим шляхом відтворено Крок 2 доведення Теорему 11.10.

Крок 3 — другий добуток, векторна частина.

$$(-\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle)(-\mathbf{v}) + w(w\mathbf{x} + \mathbf{v} \times \mathbf{x}) + (w\mathbf{x} + \mathbf{v} \times \mathbf{x}) \times (-\mathbf{v}).$$

Перший доданок — це $\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{v}$; другий — це $w^2 \mathbf{x} + w(\mathbf{v} \times \mathbf{x})$; третій, використовуючи $\mathbf{a} \times (-\mathbf{b}) = -\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ і $\mathbf{x} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{x}$, дорівнює $w(\mathbf{v} \times \mathbf{x}) - (\mathbf{v} \times \mathbf{x}) \times \mathbf{v}$.

Крок 4 — подвійний векторний добуток. За тотожністю, вже використаною в Лемі 28.1(iv),

$$(\mathbf{v} \times \mathbf{x}) \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{x}) = -(\mathbf{v}\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle - \mathbf{x}\|\mathbf{v}\|^2) = -\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 \mathbf{x}.$$

Крок 5 — сума. Об'єднуючи Кроки 3 і 4:

$$\Phi_q(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{v} + w^2 \mathbf{x} + 2w(\mathbf{v} \times \mathbf{x}) + \langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{v} - \|\mathbf{v}\|^2 \mathbf{x} = (w^2 - \|\mathbf{v}\|^2) \mathbf{x} + 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{v} + 2w(\mathbf{v} \times \mathbf{x}).$$

Оскільки $\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{v} = (\mathbf{v}\mathbf{v}^\top) \mathbf{x}$ і $\mathbf{v} \times \mathbf{x} = [\mathbf{v}]_\times \mathbf{x}$ (Лема 28.1(i)), а $\mathbf{x}$ довільний, дістаємо першу рівність (28.2).

Крок 6 — елементи матриці. На діагоналі, наприклад, $R_{11} = (w^2 - x^2 - y^2 - z^2) + 2x^2 = w^2 + x^2 - y^2 - z^2$; і, використовуючи $w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 1$, маємо $w^2 + x^2 = 1 - y^2 - z^2$, тобто $R_{11} = 1 - 2(y^2 + z^2)$. Інші два діагональні елементи ідентичні з точністю до перейменування. Поза діагоналлю $2\mathbf{v}\mathbf{v}^\top$ додає $2xy, 2xz, 2yz$ симетрично, тоді як $2w[\mathbf{v}]_\times = 2w \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix}$ додає антисиметрично: дістаємо шість елементів, записаних у (28.2).

Крок 7 — ототожнення з Родрігом. Підставимо $w = \cos \frac{\theta}{2}, \mathbf{v} = \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{u}$ з $\|\mathbf{u}\| = 1$, і запишемо $K = [\mathbf{u}]_\times$. За формулами подвоєння (Том II, Розділ 1):

$$w^2 - \|\mathbf{v}\|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} = \cos \theta,$$

$$2\mathbf{v}\mathbf{v}^\top = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \mathbf{u}\mathbf{u}^\top = (1 - \cos \theta) \mathbf{u}\mathbf{u}^\top, \quad 2w[\mathbf{v}]_\times = 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} K = \sin \theta K.$$

Отже, $R(q) = \cos \theta I + (1 - \cos \theta) \mathbf{u}\mathbf{u}^\top + \sin \theta K$. Тепер $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top = K^2 + I$ за Лемою 28.1(iv), тому

$$R(q) = \cos \theta I + (1 - \cos \theta) K^2 + (1 - \cos \theta) I + \sin \theta K = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2,$$

що є точно $R(\mathbf{u}, \theta)$ з Теорема 28.2.

Крок 8 — прочитання. Напівкут — це не довільна умовність: він з'являється, бо кватерніон діє на $\mathbf{x}$ двічі, один раз зліва й один раз справа, і кожна дія додає половину кута. Це та сама причина, з якої накриття є $2 : 1$ (Розділ 28.6). $\square$

Теорема 28.4: Від матриці до кватерніона: чотири гілки. Нехай $R \in SO(3)$, і покладемо

$$c_0 = 1 + \operatorname{tr} R, \quad c_1 = 1 + 2R_{11} - \operatorname{tr} R, \quad c_2 = 1 + 2R_{22} - \operatorname{tr} R, \quad c_3 = 1 + 2R_{33} - \operatorname{tr} R.$$

Тоді $c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 4$, усі c_m невід'ємні, і якщо $q = (w, x, y, z)$ — одиничний кватерніон з $R(q) = R$, то

$$c_0 = 4w^2, \quad c_1 = 4x^2, \quad c_2 = 4y^2, \quad c_3 = 4z^2.$$

Зокрема, $\max_m c_m \geq 1$; позначивши через m^* індекс максимуму і $s = \frac{1}{2} \sqrt{c_{m^*}} \geq \frac{1}{2}$, решту компонент отримують діленням на $4s$ за схемою

$$m^* = 0 : \quad w = s, \quad x = \frac{R_{32} - R_{23}}{4s}, \quad y = \frac{R_{13} - R_{31}}{4s}, \quad z = \frac{R_{21} - R_{12}}{4s};$$

$$m^* = 1 : \quad x = s, \quad w = \frac{R_{32} - R_{23}}{4s}, \quad y = \frac{R_{12} + R_{21}}{4s}, \quad z = \frac{R_{13} + R_{31}}{4s};$$

$$m^* = 2 : \quad y = s, \quad w = \frac{R_{13} - R_{31}}{4s}, \quad x = \frac{R_{12} + R_{21}}{4s}, \quad z = \frac{R_{23} + R_{32}}{4s};$$

$$m^* = 3 : \quad z = s, \quad w = \frac{R_{21} - R_{12}}{4s}, \quad x = \frac{R_{13} + R_{31}}{4s}, \quad y = \frac{R_{23} + R_{32}}{4s}.$$

Єдині розв'язки — це q і $-q$.

Доведення. Крок 1 — існування q . За Теоремою 11.10(iv) відображення $S^3 \rightarrow SO(3)$, $q \mapsto \Phi_q$, сюр'єктивне: існує одиничний q з $\Phi_q = R$, і за Теоремою 28.3 його матриця — це (28.2). Далі працюємо з цим $q = (w, x, y, z)$.

Крок 2 — слід. Додаючи діагональні елементи (28.2) у першій формі, $\operatorname{tr} R = 3(w^2 - \|\mathbf{v}\|^2) + 2\|\mathbf{v}\|^2 = 3w^2 - \|\mathbf{v}\|^2$; з $\|\mathbf{v}\|^2 = 1 - w^2$ дістаємо $\operatorname{tr} R = 4w^2 - 1$, тобто $c_0 = 4w^2$.

Крок 3 — інші три. З $R_{11} = w^2 + x^2 - y^2 - z^2$ і $\text{tr } R = 4w^2 - 1$:

$$c_1 = 1 + 2(w^2 + x^2 - y^2 - z^2) - (4w^2 - 1) = 2 - 2w^2 + 2x^2 - 2y^2 - 2z^2.$$

Підставляючи $1 - w^2 = x^2 + y^2 + z^2$, маємо $2 - 2w^2 = 2(x^2 + y^2 + z^2)$, отже, $c_1 = 4x^2$. Аналогічно $c_2 = 4y^2$ і $c_3 = 4z^2$.

Крок 4 — сума і оцінка. $c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 4(w^2 + x^2 + y^2 + z^2) = 4$. Оскільки це чотири невід'ємні числа із сумою 4, максимум щонайменше 1; отже, $s = \frac{1}{2}\sqrt{c_m^*} \geq \frac{1}{2}$, і ділення на $4s \geq 2$ не погіршує точності.

Крок 5 — позадіагональні комбінації. З (28.2):

$$R_{32} - R_{23} = (2yz + 2wx) - (2yz - 2wx) = 4wx, \quad R_{13} - R_{31} = 4wy, \quad R_{21} - R_{12} = 4wz,$$

$$R_{12} + R_{21} = 4xy, \quad R_{13} + R_{31} = 4xz, \quad R_{23} + R_{32} = 4yz.$$

Крок 6 — чотири гілки. Припустимо $m^* = 0$. Тоді $|w| = s$, і, обравши представника з $w = +s$ (інший вибір дає $-q$), Крок 5 дає $x = (R_{32} - R_{23})/(4w)$, $y = (R_{13} - R_{31})/(4w)$, $z = (R_{21} - R_{12})/(4w)$: це перший рядок схеми. Якщо $m^* = 1$, то $|x| = s$, і, поклавши $x = +s$, з Кроку 5 отримуємо $w = (R_{32} - R_{23})/(4x)$, $y = (R_{12} + R_{21})/(4x)$, $z = (R_{13} + R_{31})/(4x)$. Випадки $m^* = 2, 3$ ідентичні з переставленими ролями.

Крок 7 — єдиність з точністю до знака. Це Теорема 11.10(iv): $\Phi_q = \Phi_{q'}$ тоді й лише тоді, коли $q' = \pm q$.

Крок 8 — обидва вироджені випадки автоматичні. Якщо $R = I$, то $\text{tr } R = 3$, $c_0 = 4$ і $c_1 = c_2 = c_3 = 0$: обрана гілка — $m^* = 0$, і дістаємо $q = (1, 0, 0, 0)$. Якщо ж кут дорівнює π , то $\text{tr } R = -1$ і $c_0 = 0$: гілка $m^* = 0$ ніколи не обирається, і видобута компонента — одна з трьох векторних. Жоден з двох випадків не потребує окремого розгляду: це перевага схеми з чотирма гілками порівняно з наївною формулою з однією гілкою, яка ділить на w і втрачає точність, коли $w \rightarrow 0$ (Зауваження 28.4). $\square$

Наслідок 28.5: Між кватерніоном і вісь-кут, в обидва боки. Нехай $q = (w, \mathbf{v})$ одиничний. Нормалізуємо знак, поклавши $q \mapsto -q$, якщо $w < 0$, так щоб $w \geq 0$. Тоді:

(i) $\theta = 2 \operatorname{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w) \in [0, \pi]$ — кут повороту Φ_q ;

(ii) якщо $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, вісь — це $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$, і $q = (\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{u})$;

(iii) якщо $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, то $q = (1, \mathbf{0})$, $\Phi_q = I$, $\theta = 0$, і вісь невизначена;

(iv) якщо $w = 0$, то $\theta = \pi$, $\|\mathbf{v}\| = 1$ і $\mathbf{u} = \mathbf{v}$; у цьому випадку $q = (0, \mathbf{u})$ і $-q = (0, -\mathbf{u})$ подають той самий поворот, отже, вісь визначена лише з точністю до знака.

В оберненому напрямку, для версора $\mathbf{u}$ і $\theta \in [0, \pi]$, кватерніон — це той, що з Означення 28.3.

Доведення. Крок 1 — існування форми вісь-кут. За Теоремою 11.10(iii) і Наслідком 28.3 (Крок 0 і Крок 5), існують версор $\mathbf{u}$ і кут $\theta \in [0, \pi]$ з $\Phi_q = R(\mathbf{u}, \theta)$; за Теоремою 11.10(iv) єдині кватерніони, що реалізують цей поворот, — це $\pm (\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{u})$. Оскільки $\theta/2 \in [0, \pi/2]$, маємо $\cos \frac{\theta}{2} \geq 0$: представник з $w \geq 0$ — це $q = (\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{u})$, крім випадку $\cos \frac{\theta}{2} = 0$, розглянутого в (iv).

Крок 2 — (i) і (ii). З $w = \cos \frac{\theta}{2}$ і $\mathbf{v} = \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{u}$ маємо $\|\mathbf{v}\| = |\sin \frac{\theta}{2}| = \sin \frac{\theta}{2} \geq 0$, оскільки $\frac{\theta}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Отже, точка $(w, \|\mathbf{v}\|)$ площини лежить у першому квадранті (включно з межею), і

$$\operatorname{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w) = \operatorname{atan2}\left(\sin \frac{\theta}{2}, \cos \frac{\theta}{2}\right) = \frac{\theta}{2},$$

бо $\operatorname{atan2}(\sin \alpha, \cos \alpha) = \alpha$ для $\alpha \in (-\pi, \pi]$. Помноживши на 2, дістаємо (i). Якщо $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, то $\sin \frac{\theta}{2} > 0$ і $\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\| = \mathbf{u}$: це (ii).

Крок 3 — (iii). Якщо $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ і $\|q\| = 1$ з $w \geq 0$, то $w = 1$ і $q = (1, \mathbf{0})$; $\Phi_q(\mathbf{x}) = 1 \cdot \mathbf{x} \cdot 1 = \mathbf{x}$, отже, $\Phi_q = I$. Кожен версор $\mathbf{u}$ задовольняє $R(\mathbf{u}, 0) = I$: вісь не визначена, узгоджено з

Наслідком 28.3(ii).

Крок 4 — (iv). Якщо $w = 0$, то $\cos \frac{\theta}{2} = 0$ з $\frac{\theta}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$, тобто $\theta = \pi$; і $\|\mathbf{v}\| = 1$ за нормалізацією. (i) дає $\theta = 2 \operatorname{atan} 2(1, 0) = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$. ✓ Тут нормалізація $w \geq 0$ уже не вибирає єдиного представника, бо $-q = (0, -\mathbf{v})$ теж має нульову дійсну частину: це та сама невизначеність знака осі, знайдена в Наслідку 28.3(iii), побачена з боку кватерніонів.

Крок 5 — обернений напрямок. Це Означення 28.3 разом із Теоремою 11.10(iii). □

Приклад 28.4: Три подання одного орієнтування. Повертаємося до повороту з Прикладу 28.3: $\mathbf{u} = \frac{1}{3}(2, -1, 2)^\top$, $\theta = 40^\circ$, і проходимо цикл вісь-кут $\rightarrow$ кватерніон $\rightarrow$ матриця $\rightarrow$ кватерніон $\rightarrow$ вісь-кут. Діє домовленість про цифри, оголошена в тому прикладі, тут із вісьма десятковими знаками.

Крок 1 — вісь-кут $\rightarrow$ кватерніон. За Означенням 28.3, з $\cos 20^\circ = 0,93969262$ і $\sin 20^\circ = 0,34202014$:

$$q = (0,93969262, 0,22801343, -0,11400671, 0,22801343),$$

бо $0,34202014 \times \frac{2}{3} = 0,22801343$ і $0,34202014 \times (-\frac{1}{3}) = -0,11400671$. *Перевірка обмеження:* чотири квадрати дорівнюють 0,88302222, 0,05199012, 0,01299753, 0,05199012 і в сумі дають 0,99999999: це 1, а нестача 10^{-8} — це округлення чотирьох надрукованих цифр (у подвійній точності сума дорівнює 1 з точністю до 10^{-16}). ✓

Крок 2 — кватерніон $\rightarrow$ матриця. За (28.2):

$$R_{11} = 1 - 2(y^2 + z^2) = 1 - 2 \times 0,06498765 = 1 - 0,12997530 = 0,87002470,$$

$$R_{12} = 2xy - 2wz = -0,05199012 - 0,42852507 = -0,48051519,$$

$$R_{13} = 2xz + 2wy = 0,10398025 - 0,21426254 = -0,11028229,$$

і, продовжуючи, дістаємо матрицю з Прикладу 28.3, яка до семи десяткових знаків становить $R_{11} = 0,8700247$, $R_{12} = -0,4805152$, $R_{13} = -0,1102823$. ✓ Два шляхи — Родріг і кватерніон — незалежні й дають той самий результат: це Крок 7 доведення Теорема 28.3, перевірений на числах.

Крок 3 — матриця $\rightarrow$ кватерніон, чотирма гілками. З $\operatorname{tr} R = 2,53208889$, $2R_{11} = 2R_{33} = 1,74004938$ і $2R_{22} = 1,58407901$:

$$c_0 = 1 + 2,53208889 = 3,53208889, \quad c_1 = 1 + 1,74004938 - 2,53208889 = 0,20796049,$$

$$c_2 = 1 + 1,58407901 - 2,53208889 = 0,05199012, \quad c_3 = c_1 = 0,20796049.$$

Перевірка: $3,53208889 + 0,20796049 + 0,05199012 + 0,20796049 = 3,99999999$, тобто 4 з точністю до округлення, як і вимагає Крок 4 доведення Теорема 28.4. ✓ Максимум — це c_0 , отже, $m^* = 0$ і $s = \frac{1}{2}\sqrt{3,53208889} = \frac{1}{2} \times 1,87938524 = 0,93969262 = w$. ✓ З $4s = 3,75877048$:

$$x = \frac{R_{32} - R_{23}}{4s} = \frac{0,85705015}{3,75877048} = 0,22801343,$$

$$y = \frac{R_{13} - R_{31}}{4s} = \frac{-0,42852507}{3,75877048} = -0,11400671,$$

і $z = x = 0,22801343$: знову дістаємо кватерніон з Кроку 1. ✓

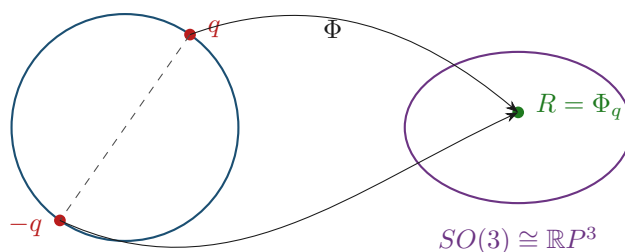
Крок 4 — кватерніон $\rightarrow$ вісь-кут. $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0,34202014$, що є $\sin 20^\circ$. ✓ Отже, $\theta = 2 \operatorname{atan} 2(0,34202014, 0,93969262) = 2 \times 20^\circ = 40^\circ$ і $\mathbf{u} = \mathbf{v}/0,34202014 = (0,66666667, -0,33333333, 0,66666667)^\top = \frac{1}{3}(2, -1, 2)^\top$. ✓

Крок 5 — незалежна перевірка в пипру. Той самий цикл виконано в арифметиці подвійної точності, порівнюючи матрицю, здобуту із замкненої формули (28.2), з тією, що здобута обчисленням стовпець за стовпцем $q \mathbf{e}_i \bar{q}$ кватерніонним добутком: максимальне відхилення — $1,1 \times 10^{-16}$. Повторивши видобування чотирма гілками на 20 000 випадкових поворотах, максимальне відхилення між R і $R(q_{\text{вилучений}})$ становить $1,3 \times 10^{-15}$. ✓

Зауваження 28.4: Дві числові пастки, з числами. Перша пастка: $\theta = 2 \arccos w$. Похідна $\arccos$ розходиться в $w = 1$; оскільки $w = \cos \frac{\theta}{2} \approx 1 - \theta^2/8$ для малого θ , інформація про кут стиснута в околі 1, де округлення подвійної точності ($\varepsilon \approx 2,2 \times 10^{-16}$) посилюється. Формула $\theta = 2 \operatorname{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w)$ не має цього недоліку, бо $\|\mathbf{v}\| = \sin \frac{\theta}{2}$ має порядок θ . Виміряно: для $\theta = 10^{-7}$ похибка $2 \arccos w$ становить $1,2 \times 10^{-9}$, тобто понад 1% відносно; похибка $2 \operatorname{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w)$ нульова з точністю машини. Для $\theta = 10^{-9}$ похибка $2 \arccos w$ становить $1,0 \times 10^{-9}$, тобто 100%: обчислений кут дорівнює нулю.

Друга пастка: єдина гілка у видобуванні. Наївна формула $w = \frac{1}{2}\sqrt{1 + \operatorname{tr} R}$, за якою йде $x = (R_{32} - R_{23})/(4w)$, ділить на число, що прямує до нуля, коли $\theta \rightarrow \pi$. Виміряно: для $\theta = 179,9999^\circ$ відновлення однією гілкою помиляється на $1,9 \times 10^{-6}$, тоді як схема з чотирма гілками з Теорема 28.4 помиляється на $2,2 \times 10^{-16}$: на десять порядків. Крок 4 того доведення пояснює чому — обрана гілка завжди має $4s^2 \geq 1$ — і це причина, з якої серйозні бібліотеки реалізують усі чотири гілки.

28.6. Подвійне накриття і вибір знака



S^3 : одиничні кватерніони

Рис. 28.2: Подвійне накриття. Гомоморфізм $\Phi : S^3 \rightarrow SO(3)$, $q \mapsto \Phi_q$, сюр'єктивний і має ядро $\{\pm 1\}$ (Теорема 11.10(iv)): кожен поворот має рівно два кватерніони, антиподальні на сфері. Фактор S^3 за антиподальністю — це дійсний проективний простір $\mathbb{R}P^3$, і це група поворотів. Дві намальовані точки діаметрально протилежні: на колі радіуса 1,5 з центром у $(-2,6; 0)$ вони відповідають кутам 55° і 235° , тобто точкам $(-2,6 + 1,5 \cos 55^\circ, 1,5 \sin 55^\circ) = (-1,7396; 1,2287)$ і симетричній до неї відносно центра.

Теорема 11.10(iv) встановлює, що $\Phi : S^3 \rightarrow SO(3)$ — сюр'єктивний гомоморфізм із ядром $\{\pm 1\}$; Рисунок 28.2 дає його зображення. Тут з цього виводяться наслідки, яких три: топологічний, алгебричний і операційний.

Наслідок 28.6: Ядро, шар і $\mathbb{R}P^3$. Нехай $\Phi : S^3 \rightarrow SO(3)$, $\Phi(q) = \Phi_q$. Тоді:

- (i) $\ker \Phi = \{+1, -1\}$ — група з двох елементів;
- (ii) для кожного $R \in SO(3)$ шар $\Phi^{-1}(R)$ має рівно два елементи, антиподальні: $\Phi^{-1}(R) = \{q, -q\}$;
- (iii) $SO(3) \cong S^3/\{\pm 1\} = \mathbb{R}P^3$ як групи;
- (iv) параметризація з $w \geq 0$ з Наслідку 28.5 обирає представника для кожного шару, крім екватора $w = 0$ (повороти на π), де обидва представники мають $w = 0$ і залишаються нерозрізненими.

Доведення. Крок 1 — (i). Це перша половина Теорема 11.10(iv): $\Phi_q = \operatorname{id}$ тоді й лише тоді, коли $q = \pm 1$. Множина $\{\pm 1\}$ замкнена щодо добутку й оберненого елемента, отже, це підгрупа порядку 2; і вона нормальна, бо є ядром гомоморфізму.

Крок 2 — (ii). Нехай $R \in SO(3)$. За сюр'єктивністю існує q з $\Phi_q = R$. Якщо також $\Phi_{q'} = R$, то $\Phi_{q'q^{-1}} = \Phi_{q'}\Phi_q^{-1} = \text{id}$ за властивістю гомоморфізму (Теорема 11.10(ii)), отже, $q'q^{-1} \in \ker \Phi = \{\pm 1\}$ і $q' = \pm q$. Навпаки, $\Phi_{-q}(\mathbf{p}) = (-q)\mathbf{p}(-q) = q\mathbf{p}q = \Phi_q(\mathbf{p})$, бо два знаки скорочуються. Отже, шар точно дорівнює $\{q, -q\}$, і має два різні елементи, бо $q \neq -q$ (оскільки $\|q\| = 1 \neq 0$).

Крок 3 — (iii). Φ — сюр'єктивний гомоморфізм груп з ядром $\{\pm 1\}$: за першою теоремою про ізоморфізм, $S^3/\{\pm 1\} \cong SO(3)$. Фактор S^n за антиподальним отождоженням $q \sim -q$ за означенням є дійсним проективним простором $\mathbb{R}P^n$; при $n = 3$ дістаємо твердження.

Крок 4 — (iv). Нормалізація $w \geq 0$ відкидає з кожної пари $\{q, -q\}$ той елемент, що має від'ємну дійсну частину: вибір єдиний, поки $w \neq 0$. Якщо $w = 0$, обидва представники мають нульову дійсну частину, і правило не вирішує. За Наслідком 28.5(iv) це відбувається точно для поворотів на кут π , які утворюють екватор $S^2 \subset S^3$: це ті самі повороти, для яких Наслідок 28.3(iii) залишає вісь невизначеною за знаком. Дві невизначеності — це одне й те саме.

Крок 5 — топологічне прочитання. Те, що $SO(3)$ — це $\mathbb{R}P^3$, а не S^3 , не є деталлю: $\mathbb{R}P^3$ не однозв'язний (його фундаментальна група має два елементи), тоді як S^3 однозв'язна. Це причина, з якої існує замкнений незгортний шлях поворотів — «фокус із тарілкою» із Зауваження 28.5 — і з якої не існує жодного неперервного глобального вибору знака кватерніона: якби він існував, Φ мав би неперервний переріз, і $SO(3)$ був би гомеоморфний половині S^3 , всупереч зв'язності антиподального шару. $\square$

Твердження 28.5: S^3 як група матриць: $SU(2)$. Ототожнимо $q = w + xi + yj + zk$ з парою комплексних чисел $a = w + xi$, $b = y + zi$, і покладемо

$$M(q) = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}.$$

Тоді $M(pq) = M(p)M(q)$, $\det M(q) = \|q\|^2$, і M — ізоморфізм груп між S^3 і

$$SU(2) = \{M \in \mathbb{C}^{2 \times 2} : M^*M = I, \det M = 1\}.$$

Доведення. Крок 1 — запис $q = a + bj$. З $k = ij$ маємо $q = w + xi + yj + zij = (w + xi) + (y + zi)j = a + bj$, де a, b належать підалгебрі $\mathbb{C} = \{u + vi\}$. Крім того, за правилами Гамільтона, $ji = -ij$, отже, для кожного $c = u + vi \in \mathbb{C}$ виконується $jc = (u - vi)j = \bar{c}j$.

Крок 2 — добуток. Нехай $p = a + bj$ і $q = c + dj$. Тоді

$$pq = (a + bj)(c + dj) = ac + adj + bjc + bjdj = ac + adj + b\bar{c}j + b\bar{d}jj = (ac - b\bar{d}) + (ad + b\bar{c})j,$$

де двічі використано Крок 1 і $j^2 = -1$.

Крок 3 — мультиплікативність M . За Кроком 2, $M(pq) = \begin{pmatrix} ac - b\bar{d} & ad + b\bar{c} \\ -(ad + b\bar{c}) & ac - b\bar{d} \end{pmatrix}$. З іншого боку,

$$M(p)M(q) = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -\bar{d} & \bar{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - b\bar{d} & ad + b\bar{c} \\ -\bar{b}c - \bar{a}\bar{d} & -\bar{b}d + \bar{a}\bar{c} \end{pmatrix}.$$

Тепер $-(\overline{ad + b\bar{c}}) = -\bar{a}\bar{d} - \bar{b}\bar{c}$ і $\overline{(ac - b\bar{d})} = \bar{a}\bar{c} - \bar{b}\bar{d}$: дві матриці збігаються.

Крок 4 — визначник. $\det M(q) = a\bar{a} - b(-\bar{b}) = |a|^2 + |b|^2 = w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = \|q\|^2$. Отже, $q \in S^3$ тягне за собою $\det M(q) = 1$, і тоді

$$M(q)^{-1} = \begin{pmatrix} \bar{a} & -b \\ \bar{b} & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{a} & -\bar{b} \\ \bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} = M(q)^*,$$

тобто $M(q) \in SU(2)$.

Крок 5 — сюр'єктивність на $SU(2)$. Нехай $M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in SU(2)$. З $\det M = 1$ випливає $M^{-1} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}$; з $M^*M = I$ випливає $M^{-1} = M^* = \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & \bar{\gamma} \\ \bar{\beta} & \bar{\delta} \end{pmatrix}$. Порівнюючи: $\delta = \bar{\alpha}$ і $\gamma = -\bar{\beta}$. Отже, $M = M(q)$ з $a = \alpha$, $b = \beta$, і $\det M = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ означає, що відповідний q одиничний.

Крок 6 — ін'єктивність. $M(q) = M(q')$ вимагає $a = a'$ і $b = b'$, тобто $q = q'$. Разом із Кроками 3 і 5, $M : S^3 \rightarrow SU(2)$ — ізоморфізм груп. Скомпонувавши його з Φ , дістаємо класичне подвійне накриття $SU(2) \rightarrow SO(3)$. $\square$

Тепер переходимо до операційного наслідку, який є причиною, з якої кожна бібліотека інтерполяції орієнтації починається з перевірки знака.

Твердження 28.6: Кут відносного повороту і вибір знака. Нехай $q_0, q_1 \in S^3$, і нехай $\Omega = \arccos \langle q_0, q_1 \rangle \in [0, \pi]$ — кут між ними в $\mathbb{R}^4$. Тоді:

- (i) дійсна частина $\bar{q}_0 q_1$ дорівнює $\langle q_0, q_1 \rangle = \cos \Omega$;
- (ii) кут відносного повороту $\Phi_{q_0}^{-1} \Phi_{q_1}$, нормалізований у $[0, \pi]$, дорівнює 2Ω , якщо $\Omega \leq \frac{\pi}{2}$, і $2(\pi - \Omega)$, якщо $\Omega > \frac{\pi}{2}$;
- (iii) заміна q_1 на $-q_1$ замінює Ω на $\pi - \Omega$, не змінюючи поворот Φ_{q_1} ;
- (iv) отже, вибір знака, що робить $\langle q_0, q_1 \rangle \geq 0$, — це той, і єдиний, для якого дуга великого кола S^3 , що з'єднує q_0 з q_1 , має довжину $\Omega \leq \frac{\pi}{2}$ і описує відносний поворот мінімального кута $2\Omega \leq \pi$.

Доведення. Крок 1 — (i). З $q_0 = (w_0, \mathbf{v}_0)$ і $q_1 = (w_1, \mathbf{v}_1)$, Твердження 28.3, застосоване до $\bar{q}_0 = (w_0, -\mathbf{v}_0)$, дає як дійсну частину $\bar{q}_0 q_1$

$$w_0 w_1 - \langle -\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1 \rangle = w_0 w_1 + \langle \mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1 \rangle = \langle q_0, q_1 \rangle,$$

де останній скалярний добуток — це евклідов добуток $\mathbb{R}^4$. Оскільки q_0, q_1 одиничні, $\langle q_0, q_1 \rangle = \cos \Omega$ за означенням кута між двома версорами.

Крок 2 — відносний поворот. За Теоремою 11.10(ii) відображення Φ — гомоморфізм, а за Твердженням 28.4 $q_0^{-1} = \bar{q}_0$. Отже, $\Phi_{q_0}^{-1} \Phi_{q_1} = \Phi_{\bar{q}_0 q_1}$. Покладемо $p = \bar{q}_0 q_1$, одиничний за Наслідком 28.4.

Крок 3 — (ii). За Наслідком 28.5(i), кут Φ_p , нормалізований у $[0, \pi]$, отримується після того, як дійсну частину зроблено невід'ємною, і дорівнює $2 \arccos |\operatorname{Re} p| = 2 \arccos |\cos \Omega|$. Якщо $\Omega \leq \frac{\pi}{2}$, то $|\cos \Omega| = \cos \Omega$ і кут дорівнює 2Ω ; якщо $\Omega > \frac{\pi}{2}$, то $|\cos \Omega| = -\cos \Omega = \cos(\pi - \Omega)$ з $\pi - \Omega \in [0, \frac{\pi}{2}]$, і кут дорівнює $2(\pi - \Omega)$.

Крок 4 — (iii). $\langle q_0, -q_1 \rangle = -\cos \Omega = \cos(\pi - \Omega)$, отже, кут між q_0 і $-q_1$ дорівнює $\pi - \Omega$. І $\Phi_{-q_1} = \Phi_{q_1}$ за Наслідком 28.6(ii): поворот не змінюється.

Крок 5 — (iv). З двох виборів $\pm q_1$ рівно один має невід'ємний скалярний добуток з q_0 (інший — недодатний); для нього $\Omega \leq \frac{\pi}{2}$, і Крок 3 дає кут $2\Omega \leq \pi$. На одиничній сфері S^3 геодезична відстань між двома точками — це кут між ними, отже, дуга великого кола від q_0 до q_1 має довжину Ω : вибір найближчого знака — це також вибір найкоротшої дуги. Якщо обидва вибори дають $\Omega = \frac{\pi}{2}$ (тобто $\langle q_0, q_1 \rangle = 0$), вони еквівалентні, і відносний поворот дорівнює π : це єдина неоднозначна конфігурація, та сама, що й екватор з Наслідку 28.6(iv).

Крок 6 — операційне прочитання. Планувальник, що інтерполює між q_0 і q_1 без перевірки знака, може пройти довгою дугою: результативний поворот на кінцях той самий, але шлях — «з неправильного боку», з кутом аж до майже 2π . На роботах це виявляється як повний оберт останньої осі посередині траєкторії. виправлення — один рядок коду: `if dot(q0,q1) < 0: q1 = -q1`. $\square$

Приклад 28.5: Десять градусів чи триста п'ятдесят. Інтерполюємо між початковим орієнтуванням $q_0 = (1, 0, 0, 0)$ (тотожність) і кінцевим орієнтуванням, здобутим поворотом на 350° навколо z .

Крок 1 — кінцевий кватерніон. За Означенням 28.3, з $\theta/2 = 175^\circ$: $\cos 175^\circ = -0,99619470$ і $\sin 175^\circ = 0,08715574$, отже,

$$q_1 = (-0,99619470, 0, 0, 0,08715574).$$

Зауважимо від'ємну дійсну частину: це «далекий» знак.

Крок 2 — скалярний добуток. $\langle q_0, q_1 \rangle = 1 \times (-0,99619470) = -0,99619470$, отже, $\Omega = \arccos(-0,99619470) = 175^\circ$.

Крок 3 — без вибору знака. Дуга великого кола від q_0 до q_1 має довжину 175° і описує поворот на $2 \times 175^\circ = 350^\circ$: робот робить майже повний оберт.

Крок 4 — з вибором знака. Оскільки $\langle q_0, q_1 \rangle < 0$, замінюємо q_1 на $-q_1 = (0,99619470, 0, 0, -0,08715574)$, який подає той самий поворот (Наслідок 28.6(ii)). Тепер $\langle q_0, -q_1 \rangle = 0,99619470$ і $\Omega' = \arccos(0,99619470) = 5^\circ$: пройдений поворот дорівнює $2 \times 5^\circ = 10^\circ$.

Крок 5 — незалежна перевірка. Поворот на 350° навколо e_3 збігається з поворотом на 10° навколо $-e_3$, бо $350^\circ = 360^\circ - 10^\circ$: це Крок 5 доведення Наслідку 28.3. Отже, 10° дійсно є мінімальним шляхом, а 350° — його доповненням. ✓

Крок 6 — числова перевірка. Обчислення, виконане в пипру, дає $2 \arccos \langle q_0, q_1 \rangle = 350,0000^\circ$ без вибору знака і $2 \arccos |\langle q_0, q_1 \rangle| = 10,0000^\circ$ з вибором, з відхиленням від очікуваного значення меншим за 10^{-9} градуса. Крім того, на 5 000 випадкових парах одиничних кватерніонів дійсна частина $\bar{q}_0 q_1$ збігається з $\langle q_0, q_1 \rangle$ з точністю до 0 одиниць останнього розряду. ✓

Зауваження 28.5: «Фокус із тарілкою», спіні і розшарування Гопфа. Дволементний шар з Наслідку 28.6 має фізичний прояв. Простежмо неперервно кватерніон уздовж повороту на 2π навколо фіксованої осі: $q(t) = (\cos \frac{t}{2}, \sin \frac{t}{2} \mathbf{u})$ для $t \in [0, 2\pi]$ дає $q(0) = (1, \mathbf{0})$ і $q(2\pi) = (-1, \mathbf{0})$. Поворот повернувся до тотожності, кватерніон — ні: потрібно $t = 4\pi$. Явище демонструють руками, тримаючи склянку на долоні й повертаючи її на два повних оберти, не відпускаючи хватки, — plate trick — і це геометричне джерело спіну $\frac{1}{2}$: зображення $SU(2)$, які не опускаються до $SO(3)$, — це саме напівцілі спіни. У площині нічого подібного не відбувається, бо $S^1 \rightarrow SO(2)$ — ізоморфізм, а не подвійне накриття (Теорема 11.7).

Тонка структура S^3 описана розшаруванням Гопфа (Теорема 11.11), яке розкладає S^3 на неперетинні кола, параметризовані S^2 ; у кватерніонному прочитанні із Зауваження 11.5 проєкція $q \mapsto q \text{ і } \bar{q}$ — це якраз вісь повороту Φ_q . Шари — це, отже, множини поворотів з однією й тією самою віссю: коло, як і має бути за Крок 8 доведення Теорему 28.2.

Зауваження 28.6: Інтерполяція: що доведено тут, а що в Розділі 30. Сферична лінійна інтерполяція (SLERP)

$$\text{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_1, \quad \cos \Omega = \langle q_0, q_1 \rangle, \quad t \in [0, 1],$$

проходить зі сталою кутовою швидкістю дугу великого кола S^3 між q_0 і q_1 ; точне формулювання й доведення — у Розділі 30 (Теорема 30.2), де SLERP поставлено поряд зі сплайнами і профілями з обмеженим ривком. Те, що належить цьому розділу і що доведено вище, — це передумова: без вибору знака з Твердження 28.6 формула все ще коректна як формула, але описує неправильний шлях. Саме тому еталонна реалізація SLERP — та,

що належить Шумейку 1985 року, наведена серед джерел — починається з порівняння $\langle q_0, q_1 \rangle < 0$.

28.7. Кути Ейлера, RPY і gimbal lock

Означення 28.4: Кути крену, тангажу і рискання. У конвенції **RPY** (roll–pitch–yaw, тобто ZYX за фіксованими осями) орієнтація — це

$$R(\phi, \theta, \psi) = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi),$$

де ϕ — **крен** (навколо x), θ — **тангаж** (навколо y), а ψ — **рискання** (навколо z). Три матриці — це ті, що з Означення 28.1. Ту саму конвенцію KUKA називає A, B, C , а FANUC, з оберненим порядком, — W, P, R .

Твердження 28.7: Матриця RPY в розгорнутому вигляді. Поклавши $c_\alpha = \cos \alpha$ і $s_\alpha = \sin \alpha$,

$$R(\phi, \theta, \psi) = \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{pmatrix}.$$

Доведення. Крок 1 — добуток $R_y(\theta)R_x(\phi)$. Перемножуючи рядок на стовпець,

$$R_y(\theta)R_x(\phi) = \begin{pmatrix} c_\theta & 0 & s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & c_\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\phi & -s_\phi \\ 0 & s_\phi & c_\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_\theta & s_\theta s_\phi & s_\theta c_\phi \\ 0 & c_\phi & -s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{pmatrix}.$$

Наприклад, перший рядок: $(c_\theta, 0, s_\theta)$ проти трьох стовпців $(1, 0, 0)^\top, (0, c_\phi, s_\phi)^\top, (0, -s_\phi, c_\phi)^\top$ дає $c_\theta, s_\theta s_\phi, s_\theta c_\phi$.

Крок 2 — множення зліва на $R_z(\psi)$. Перший рядок результату — це $c_\psi \cdot$ (перший рядок з Кроку 1) $- s_\psi \cdot$ (другий рядок), тобто $(c_\psi c_\theta, c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi, c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi)$. Другий рядок — це $s_\psi \cdot$ (перший) $+ c_\psi \cdot$ (другий), тобто $(s_\psi c_\theta, s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi, s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi)$. Третій рядок $R_z(\psi)$ — це $(0, 0, 1)$ і відтворює третій рядок з Кроку 1.

Крок 3 — незалежна перевірка. Формулу порівняно в пирну з добутком трьох матриць на 4 000 випадкових трійках кутів у $[-\pi, \pi]$: максимальне відхилення $1,1 \times 10^{-16}$. ✓ Друга перевірка: третій рядок $(-s_\theta, c_\theta s_\phi, c_\theta c_\phi)$ має норму $s_\theta^2 + c_\theta^2(s_\phi^2 + c_\phi^2) = s_\theta^2 + c_\theta^2 = 1$, як і має бути для ортогональної матриці. ✓ □

Щоб довести *gimbal lock*, потрібен ще один інструмент: зв'язок між швидкостями трьох кутів і кутовою швидкістю тіла. Це зміст наступної леми.

Лема 28.4: Якобіан кутів RPY. Нехай ϕ, θ, ψ — диференційовні функції часу і $R = R(\phi, \theta, \psi)$. Тоді $\dot{R}R^\top = [\omega]_\times$ з

$$\omega = J(\theta, \psi) \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}, \quad J(\theta, \psi) = \left[R_z(\psi)R_y(\theta)\mathbf{e}_1 \mid R_z(\psi)\mathbf{e}_2 \mid \mathbf{e}_3 \right] = \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & -s_\psi & 0 \\ s_\psi c_\theta & c_\psi & 0 \\ -s_\theta & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вектор ω — це (просторова) кутова швидкість тіла.

Доведення. Крок 1 — похідна елементарного повороту. За Теоремою 28.2(i) і ототожненням $R_*(\alpha) = R(\mathbf{e}_*, \alpha)$, встановленим у Розділі 28.3, маємо $R_z(\alpha) = e^{\alpha[\mathbf{e}_3]_\times}$; диференціюючи ряд почленно (законно за абсолютною і рівномірною на компактах збіжністю), дістаємо $\frac{d}{d\alpha} R_z(\alpha) = [\mathbf{e}_3]_\times e^{\alpha[\mathbf{e}_3]_\times} = [\mathbf{e}_3]_\times R_z(\alpha)$, і аналогічно для R_x з $\mathbf{e}_1$ і для R_y з $\mathbf{e}_2$. Це перевіряється й безпосередньо: диференціюючи елементи $R_z(\alpha)$, знаходимо $\begin{pmatrix} -s_\alpha & -c_\alpha & 0 \\ c_\alpha & -s_\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, що дорівнює $[\mathbf{e}_3]_\times R_z(\alpha)$.

Крок 2 — похідна добутку. З $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$ правило Лейбніца дає

$$\dot{R} = \dot{\psi} [\mathbf{e}_3]_\times R_z R_y R_x + \dot{\theta} R_z [\mathbf{e}_2]_\times R_y R_x + \dot{\phi} R_z R_y [\mathbf{e}_1]_\times R_x.$$

Крок 3 — множення на $R^\top$. Оскільки $R^\top = R_x^\top R_y^\top R_z^\top$, у першому доданку все скорочується і залишається $\dot{\psi} [\mathbf{e}_3]_\times$; у другому залишається $R_z [\mathbf{e}_2]_\times R_z^\top$; у третьому — $R_z R_y [\mathbf{e}_1]_\times (R_z R_y)^\top$. Отже,

$$\dot{R} R^\top = \dot{\psi} [\mathbf{e}_3]_\times + \dot{\theta} R_z [\mathbf{e}_2]_\times R_z^\top + \dot{\phi} (R_z R_y) [\mathbf{e}_1]_\times (R_z R_y)^\top.$$

Крок 4 — лема про спряження. За Лемою 28.3, $R_z [\mathbf{e}_2]_\times R_z^\top = [R_z \mathbf{e}_2]_\times$ і $(R_z R_y) [\mathbf{e}_1]_\times (R_z R_y)^\top = [R_z R_y \mathbf{e}_1]_\times$. За лінійністю відображення hat (Твердження 28.2),

$$\dot{R} R^\top = [\dot{\phi} R_z R_y \mathbf{e}_1 + \dot{\theta} R_z \mathbf{e}_2 + \dot{\psi} \mathbf{e}_3]_\times,$$

що є твердженням із ω , заданим у формулюванні.

Крок 5 — стовпці в розгорнутому вигляді. $R_y(\theta) \mathbf{e}_1 = (c_\theta, 0, -s_\theta)^\top$ (перший стовпець R_y), і, застосувавши $R_z(\psi)$, отримуємо $(c_\psi c_\theta, s_\psi c_\theta, -s_\theta)^\top$. Далі $R_z(\psi) \mathbf{e}_2 = (-s_\psi, c_\psi, 0)^\top$ (другий стовпець R_z), і $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)^\top$. Це три стовпці J .

Крок 6 — числова перевірка. Три стовпці перераховано скінченними різницями, обчисливши $(R(\cdot + h\mathbf{e}_\ell) - R) R^\top / h$ з $h = 10^{-6}$ і видобувши асоційований вектор, на 2 000 випадкових трійках: максимальне відхилення $3,2 \times 10^{-10}$, порядку похибки зрізання скінченних різниць. ✓

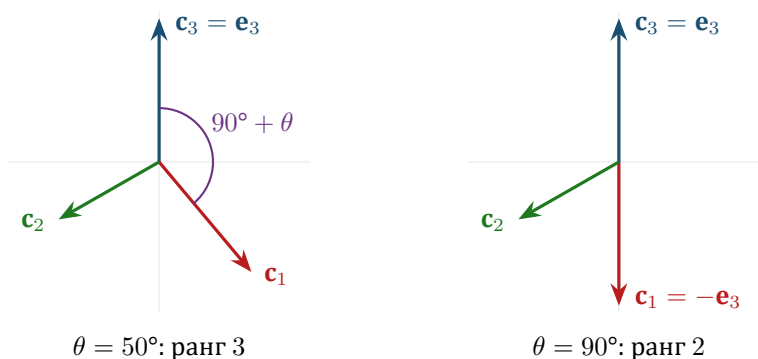


Рис. 28.3: *Gimbal lock* як колапс двох стовпців якобіана. З $\psi = 0$ стовпці J — це $\mathbf{c}_1 = (\cos \theta, 0, -\sin \theta)^\top$, $\mathbf{c}_2 = (0, 1, 0)^\top$ і $\mathbf{c}_3 = (0, 0, 1)^\top$: перший і третій лежать у площині xz (тут це площина аркуша, з z вгору), другий виходить з аркуша і намальований похило. Кут між $\mathbf{c}_1$ і $\mathbf{c}_3$ дорівнює $90^\circ + \theta$: при $\theta = 50^\circ$ це 140° , і три стовпці незалежні; при $\theta = 90^\circ$ це 180° , тобто $\mathbf{c}_1 = -\mathbf{c}_3$, і ранг падає до 2. Намальовані координати при $\theta = 50^\circ$ — це $2 \cos 50^\circ = 1,2856$ і $-2 \sin 50^\circ = -1,5321$.

Теорема 28.5: Gimbal lock: падіння рангу при $\theta = \pm\pi/2$. Нехай $J(\theta, \psi)$ — якобіан з Лему 28.4. Тоді:

- (i) $\det J(\theta, \psi) = \cos \theta$ для кожного ψ ;
- (ii) J оборотний тоді й лише тоді, коли $\theta \neq \pm\frac{\pi}{2}$ (за модулем 2π);

- (iii) при $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ ранг J точно дорівнює 2, а ядро породжене $(1, 0, 1)^\top$, якщо $\theta = +\frac{\pi}{2}$, і $(1, 0, -1)^\top$, якщо $\theta = -\frac{\pi}{2}$;
 (iv) узгоджено з цим, при $\theta = +\frac{\pi}{2}$ маємо $R(\phi, \frac{\pi}{2}, \psi) = R_z(\psi - \phi)R_y(\frac{\pi}{2})$, що залежить від двох кутів лише через $\psi - \phi$; а при $\theta = -\frac{\pi}{2}$ маємо $R(\phi, -\frac{\pi}{2}, \psi) = R_z(\psi + \phi)R_y(-\frac{\pi}{2})$, що залежить лише від $\psi + \phi$. В обох випадках втрачено один ступінь свободи.

Доведення. Крок 1 — визначник. Розкладаємо за третім стовпцем $J = \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & -s_\psi & 0 \\ s_\psi c_\theta & c_\psi & 0 \\ -s_\theta & 0 & 1 \end{pmatrix}$, який має два нулі:

$$\det J = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & -s_\psi \\ s_\psi c_\theta & c_\psi \end{pmatrix} = c_\psi^2 c_\theta + s_\psi^2 c_\theta = c_\theta (c_\psi^2 + s_\psi^2) = \cos \theta.$$

Крок 2 — (ii). Квадратна матриця оборотна тоді й лише тоді, коли визначник не дорівнює нулю: тут $\cos \theta \neq 0$, тобто $\theta \neq \pm \frac{\pi}{2}$ за модулем 2π .

Крок 3 — ранг точно 2 при $\theta = +\frac{\pi}{2}$ (Рисунок 28.3). Тоді $c_\theta = 0$ і $s_\theta = 1$, отже,

$$\mathbf{c}_1 = R_z(\psi)R_y(\frac{\pi}{2})\mathbf{e}_1 = (0, 0, -1)^\top = -\mathbf{e}_3 = -\mathbf{c}_3, \quad \mathbf{c}_2 = (-s_\psi, c_\psi, 0)^\top, \quad \mathbf{c}_3 = (0, 0, 1)^\top.$$

Стовпці $\mathbf{c}_1$ і $\mathbf{c}_3$ пропорційні, отже, ранг не більший за 2; і він щонайменше 2, бо $\mathbf{c}_2$ і $\mathbf{c}_3$ незалежні: $\mathbf{c}_2$ має нульову третю компоненту й перші дві компоненти $(-s_\psi, c_\psi) \neq (0, 0)$ (бо $s_\psi^2 + c_\psi^2 = 1$), тоді як $\mathbf{c}_3 = \mathbf{e}_3$. Отже, ранг дорівнює 2.

Крок 4 — ядро при $\theta = +\frac{\pi}{2}$. За теоремою про ранг ядро має розмірність $3 - 2 = 1$. Тепер

$$J \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_3 = -\mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_3 = \mathbf{0},$$

і $(1, 0, 1)^\top \neq \mathbf{0}$: отже, ядро породжене $(1, 0, 1)^\top$. Це означає, що комбінація $\dot{\phi} = \dot{\psi}$, $\dot{\theta} = 0$ дає нульову кутову швидкість: крен і рискання взаємно скасовуються.

Крок 5 — випадок $\theta = -\frac{\pi}{2}$. Тепер $s_\theta = -1$ і $\mathbf{c}_1 = (0, 0, 1)^\top = \mathbf{c}_3$; тим самим аргументом ранг дорівнює 2, і $J(1, 0, -1)^\top = \mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_3 = \mathbf{0}$: ядро породжене $(1, 0, -1)^\top$.

Крок 6 — (iv), замкнена форма при $\theta = +\frac{\pi}{2}$. За Наслідком 28.2 з $A = R_y(\frac{\pi}{2})$ і $R_x(\phi) = R(\mathbf{e}_1, \phi)$,

$$R_y(\frac{\pi}{2})R_x(\phi)R_y(\frac{\pi}{2})^\top = R(R_y(\frac{\pi}{2})\mathbf{e}_1, \phi).$$

Але $R_y(\frac{\pi}{2})\mathbf{e}_1 = (\cos \frac{\pi}{2}, 0, -\sin \frac{\pi}{2})^\top = (0, 0, -1)^\top = -\mathbf{e}_3$. Крім того, $R(-\mathbf{e}_3, \phi) = R(\mathbf{e}_3, -\phi) = R_z(-\phi)$: справді, поклавши $K = [\mathbf{e}_3]_\times$, маємо $[-\mathbf{e}_3]_\times = -K$ і $(-K)^2 = K^2$, отже,

$$R(-\mathbf{e}_3, \phi) = I + \sin \phi (-K) + (1 - \cos \phi) K^2 = I + \sin(-\phi) K + (1 - \cos(-\phi)) K^2 = R(\mathbf{e}_3, -\phi),$$

і $R(\mathbf{e}_3, \alpha) = R_z(\alpha)$ за ототожненням, встановленим у Розділі 28.3. Отже, $R_y(\frac{\pi}{2})R_x(\phi) = R_z(-\phi)R_y(\frac{\pi}{2})$ і

$$R(\phi, \frac{\pi}{2}, \psi) = R_z(\psi)R_y(\frac{\pi}{2})R_x(\phi) = R_z(\psi)R_z(-\phi)R_y(\frac{\pi}{2}) = R_z(\psi - \phi)R_y(\frac{\pi}{2}),$$

використовуючи Твердження 28.1. Права частина залежить від ϕ і ψ лише через $\psi - \phi$, отже, зсуваючи ϕ і ψ на однакову величину, орієнтація не змінюється: це «інтегрований» пере-клад ядра з Кроку 4.

Крок 7 — випадок $\theta = -\frac{\pi}{2}$. $R_y(-\frac{\pi}{2})\mathbf{e}_1 = (\cos(-\frac{\pi}{2}), 0, -\sin(-\frac{\pi}{2}))^\top = (0, 0, 1)^\top = \mathbf{e}_3$, отже, $R_y(-\frac{\pi}{2})R_x(\phi) = R_z(\phi)R_y(-\frac{\pi}{2})$ і $R(\phi, -\frac{\pi}{2}, \psi) = R_z(\psi + \phi)R_y(-\frac{\pi}{2})$.

Крок 8 — незалежні числові перевірки. (a) $\det J = \cos \theta$ на 4000 випадкових трійках: максимальне відхилення $3,3 \times 10^{-16}$. ✓ (b) Числовий ранг J при $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$, обчислений `numpy.linalg.matrix_rank` для трьох значень ψ кожен, дорівнює 2 в усіх шести випадках, з $\det J \approx 6,1 \times 10^{-17}$. ✓ (c) Тотожність (iv) перевірено на 3000 випадкових трійках, порівнюючи $R(\phi + t, \pm \frac{\pi}{2}, \psi \pm t)$ з $R(\phi, \pm \frac{\pi}{2}, \psi)$: максимальне відхилення $1,0 \times 10^{-15}$. ✓ □

Приклад 28.6: Швидкості, що вибухають. *Gimbal lock* — проблема не лише в сингулярній точці: це проблема в цілому околі, бо норма J^{-1} розходиться. Вимагатимемо від тіла сталої кутової швидкості $\omega = (1, 0, 0)^\top$ рад/с, з $\psi = 0$, і розв'яжемо $J\xi = \omega$ відносно $\xi = (\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})^\top$.

Крок 1 — розв'язок у замкненій формі. З $\psi = 0$, $J = \begin{pmatrix} c_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & 1 \end{pmatrix}$, отже, $J\xi = (\dot{\phi}c_\theta, \dot{\theta}, -\dot{\phi}s_\theta + \dot{\psi})^\top$. Прирівнюючи до $(1, 0, 0)^\top$, отримуємо

$$\dot{\phi} = \frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta, \quad \dot{\theta} = 0, \quad \dot{\psi} = \dot{\phi} \sin \theta = \tan \theta.$$

Крок 2 — значення.

θ	$\det J = \cos \theta$	$\dot{\phi} = \sec \theta$	$\dot{\psi} = \tan \theta$
0°	1,000000	1,0000	0,0000
45°	0,707107	1,4142	1,0000
80°	0,173648	5,7588	5,6713
89°	0,017452	57,2987	57,2900
89,9°	0,001745	572,9581	572,9572
89,99°	0,000175	5729,5780	5729,5779

Крок 3 — прочитання. За одну десяту градуса від сингулярності, щоб повернути тіло зі швидкістю 1 рад/с (приблизно 57°/с), суглоби мали б рухатися зі швидкістю 573 рад/с, тобто понад 5 000 обертів на хвилину: жоден привід так не може, і контролер або насичується, або зупиняється. Це **сингулярність зап'ястка** роботів із шістьма осями, яка виникає, коли вісь J5 проходить через 0°, а осі J4 і J6 стають паралельними.

Крок 4 — незалежна перевірка. Ті самі значення отримано в `numpy`, розв'язуючи лінійну систему $J\xi = \omega$ за допомогою `numpy.linalg.solve`, не використовуючи замкнену форму з Кроку 1: збігаються до чотирьох десяткових знаків. ✓ Перевірка узгодженості: для $\omega = (0, 0, 1)^\top$ (поворот навколо z) розв'язок — це $\xi = (0, 0, 1)^\top$ для кожного θ , і справді, рискання завжди доступне: сингулярність не перешкоджає будь-якому руху, а лише тим, що йдуть у втраченому напрямку. ✓

Наслідок 28.7: Видобування кутів RPY з матриці. Нехай $R \in SO(3)$ з $R_{31} \neq \pm 1$. Тоді існує єдина трійка (ϕ, θ, ψ) з $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ і $\phi, \psi \in (-\pi, \pi]$, така що $R = R(\phi, \theta, \psi)$, і

$$\theta = \operatorname{atan2}\left(-R_{31}, \sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2}\right), \quad \psi = \operatorname{atan2}(R_{21}, R_{11}), \quad \phi = \operatorname{atan2}(R_{32}, R_{33}).$$

Якщо ж $R_{31} = \mp 1$, то $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$, і визначено лише $\psi \mp \phi$; одна з умовних домовленостей — $\phi = 0$.

Доведення. Крок 1 — тангаж. З Твердження 28.7, $R_{31} = -s_\theta$, $R_{11} = c_\psi c_\theta$, $R_{21} = s_\psi c_\theta$. Отже, $R_{11}^2 + R_{21}^2 = c_\theta^2$ і $\sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2} = |c_\theta| = c_\theta$ для $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Тому $\operatorname{atan2}(-R_{31}, \sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2}) = \operatorname{atan2}(s_\theta, c_\theta) = \theta$.

Крок 2 — рискання і крен. Оскільки $c_\theta > 0$, пара $(R_{11}, R_{21}) = c_\theta(c_\psi, s_\psi)$ — це додатний кратний до (c_ψ, s_ψ) , а $\operatorname{atan2}$ інваріантний щодо множення обох аргументів на додатний скаляр: отже, $\operatorname{atan2}(R_{21}, R_{11}) = \psi$. Аналогічно $(R_{33}, R_{32}) = c_\theta(c_\phi, s_\phi)$ дає $\operatorname{atan2}(R_{32}, R_{33}) = \phi$.

Крок 3 — єдиність. Три формули визначають трійку; і кожна трійка з $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, що дає R , мусить їх задовольняти, за Крокami 1 і 2.

Крок 4 — вироджений випадок. Якщо $R_{31} = -1$, то $s_\theta = 1$, тобто $\theta = \frac{\pi}{2}$ (в інтервалі $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$), і $c_\theta = 0$: перший стовпець стає $(0, 0, -1)^\top$, і формули Кроків 1–2 дають $\operatorname{atan2}(0, 0)$, невизначений. За Теоремою 28.5(iv) матриця залежить лише від $\psi - \phi$, що зчитується з

тотожності $R = R_z(\psi - \phi)R_y(\frac{\pi}{2})$. Виконуючи добуток,

$$R_z(\gamma)R_y(\frac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} 0 & -s_\gamma & c_\gamma \\ 0 & c_\gamma & s_\gamma \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma = \psi - \phi,$$

отже, $\psi - \phi = \text{atan2}(-R_{12}, R_{13})$. Для $R_{31} = +1$ маємо натомість $\theta = -\frac{\pi}{2}$ і

$$R_z(\delta)R_y(-\frac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} 0 & -s_\delta & -c_\delta \\ 0 & c_\delta & -s_\delta \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \delta = \psi + \phi,$$

звідки $\psi + \phi = \text{atan2}(-R_{12}, -R_{13})$. Зафіксувати $\phi = 0$ — це домовленість, а не результат: втрачену інформацію не відновити.

Крок 5 — числова перевірка. Формули Кроків 1–2 застосовано до 5 000 матриць $R(\phi, \theta, \psi)$ з випадковими кутами $\theta \in (-\frac{\pi}{2} + 0,05, \frac{\pi}{2} - 0,05)$, потім відбудувавши R з видобутої трійки: максимальне відхилення $3,1 \times 10^{-16}$. ✓ □

Твердження 28.8: Жодна тривимірна карта не покриває весь $SO(3)$. Жоден відкритий $U \subseteq \mathbb{R}^3$ не гомеоморфний $SO(3)$. Зокрема, не існує жодної тривимірної параметризації, неперервної з неперервною оберненою, яка б покривала всю групу поворотів.

Доведення. Крок 1 — $SO(3)$ компактна. Розглянемо $SO(3)$ як підмножину $\mathbb{R}^{3 \times 3} \cong \mathbb{R}^9$. Вона замкнена: відображення $F(M) = (M^T M - I, \det M - 1)$ неперервне (елементи — многочлени від елементів M), і $SO(3) = F^{-1}(\{0\})$ — прообраз замкненої множини. Вона обмежена: якщо $M \in SO(3)$, кожен стовпець — версор, отже, $\|M\|_F^2 = \sum_j \|M \mathbf{e}_j\|^2 = 3$. За теоремою Гейне–Бореля замкнена й обмежена підмножина $\mathbb{R}^9$ компактна.

Крок 2 — припущення від супротивного. Припустимо, що існує непорожній відкритий $U \subseteq \mathbb{R}^3$ і гомеоморфізм $h : U \rightarrow SO(3)$. Неперервний образ компакта компактний, а гомеоморфізм має неперервну обернену, отже, $U = h^{-1}(SO(3))$ компактний.

Крок 3 — суперечність. Компакт у $\mathbb{R}^3$ замкнений і обмежений (знову Гейне–Борель). Отже, U водночас відкритий, замкнений і непорожній у $\mathbb{R}^3$; але $\mathbb{R}^3$ зв'язний, тому $U = \mathbb{R}^3$. Тоді $\mathbb{R}^3$ був би обмеженим, що хибно (містить точки $(n, 0, 0)$ для кожного n). Припущення хибне.

Крок 4 — прочитання. Gimbal lock — це не вада конвенції RPY: це локальний прояв глобальної перешкоди. Зміна конвенції ($ZYZ, XYZ, ZXZ, \dots$) переміщує сингулярність, але не усуває її — це видно й безпосередньо, бо розрахунок з Теорема 28.5 завжди дає визначник, що є синусом або косинусом другого кута, і він десь обертається в нуль. □

Зауваження 28.7: Що залишається імпортованим. Твердження 28.8 доводить, що жодна гомеоморфна карта не покриває $SO(3)$, і цього достатньо, щоб пояснити, чому кожна трійка кутів має сингулярні точки. **Імпортованим**, тобто прийнятим і не доведеним тут, залишається сильніше твердження Стюльпнагеля: кожна глобальна параметризація $SO(3)$ трьома параметрами, навіть неін'єктивна, має точки, де диференціал сингулярний, і найменша розмірність, у якій існує глобальна несингулярна параметризація, — чотири (J. Stueelpnagel, SIAM Review 6 (1964), pp. 422–430, §§2–3). Чого бракує, щоб довести це тут: теорії накривтів, застосованої до $\mathbb{RP}^3$, тобто факту, що універсальне накривтя $SO(3)$ — це S^3 і що $\pi_1(SO(3))$ має два елементи. Інструменти — це ті, що з Розділу 12 (підняття шляхів і гомотопій), але застосовані у вимірності три замість одиниці; трактат не розвиває їх до такого рівня. Факт, однак, узгоджений з доведеним тут: Наслідок 28.6 показує $S^3 \rightarrow SO(3)$ як дволисте накривтя, а Означення 28.3 пока-

зує глобальну несингулярну параметризацію чотирма параметрами, мінімальність якої стверджує Стюльпнагель.

28.8. Промислові конвенції та реалізація

Зауваження 28.8: Від кутів ZYX до кватерніона. У конвенції ZYX — кутах A (навколо z), B (навколо y), C (навколо x) контролерів KUKA — орієнтація — це $R = R_z(A)R_y(B)R_x(C)$, тобто Означення 28.4 з $\psi = A$, $\theta = B$, $\phi = C$. Відповідний кватерніон — це добуток $q = q_z(A)q_y(B)q_x(C)$, з $q_z(A) = (\cos \frac{A}{2}, 0, 0, \sin \frac{A}{2})$ і аналогічно для інших. Виконавши добуток за Твердженням 28.3 і поклавши $c_A = \cos \frac{A}{2}$, $s_A = \sin \frac{A}{2}$ тощо:

$$\begin{aligned} w &= c_A c_B c_C + s_A s_B s_C, & x &= c_A c_B s_C - s_A s_B c_C, \\ y &= c_A s_B c_C + s_A c_B s_C, & z &= s_A c_B c_C - c_A s_B s_C. \end{aligned}$$

Обернений напрямок проходить через Теорему 28.4 і Наслідок 28.7: будують R з кватерніона й видобувають кути, пам'ятаючи, що трійка не визначена, коли $B = \pm 90^\circ$. Перевірка: два шляхи (добуток кватерніонів і замкнена формула) порівняно в питру на 5 000 випадкових трійках кутів, і $R(q)$ порівняно з $R_z(A)R_y(B)R_x(C)$: максимальне відхилення $1,2 \times 10^{-15}$ в обох порівняннях. ✓

Приклад 28.7: Ціль KUKA: $A = 30^\circ$, $B = 60^\circ$, $C = 45^\circ$. Перетворимо трійку $(A, B, C) = (30^\circ, 60^\circ, 45^\circ)$ на два інші подання.

Крок 1 — матриця в точній формі. За Твердженням 28.7 з $\psi = 30^\circ$, $\theta = 60^\circ$, $\phi = 45^\circ$, і використовуючи $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$R = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{8} & \frac{5\sqrt{2}}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3\sqrt{6}}{8} & -\frac{\sqrt{6}}{8} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,4330127 & 0,1767767 & 0,8838835 \\ 0,2500000 & 0,9185587 & -0,3061862 \\ -0,8660254 & 0,3535534 & 0,3535534 \end{pmatrix}.$$

Наприклад, $R_{12} = c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{8} - \frac{2\sqrt{2}}{8} = \frac{\sqrt{2}}{8}$, і $R_{13} = \frac{3\sqrt{2}}{8} + \frac{2\sqrt{2}}{8} = \frac{5\sqrt{2}}{8}$.

Крок 2 — кватерніон. З $c_A = \cos 15^\circ = 0,96592583$, $s_A = \sin 15^\circ = 0,25881905$, $c_B = \cos 30^\circ = 0,86602540$, $s_B = \sin 30^\circ = 0,5$, $c_C = \cos 22,5^\circ = 0,92387953$, $s_C = \sin 22,5^\circ = 0,38268343$, формули із Зауваження 28.8 дають

$$q = (0,82236317, 0,20056212, 0,53197570, 0,02226003).$$

Перевірка обмеження: сума квадратів дорівнює 1 з точністю до 10^{-16} . ✓

Крок 3 — вісь і кут. $\text{tr } R = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3\sqrt{6}}{8} + \frac{\sqrt{2}}{4} = 1,70512475$, отже, $\cos \theta = (1,70512475 - 1)/2 = 0,35256237$ і $\theta = 69,355878^\circ$. За Наслідком 28.5, $\theta = 2 \text{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w)$ з $\|\mathbf{v}\| = 0,56896293$: знову отримуємо $69,355878^\circ$. ✓ Вісь — це $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\| = (0,35250473, 0,93499184, 0,03912386)^\top$, норми 1 з точністю до 10^{-12} ; той самий вектор отримуємо з Наслідку 28.3(i) з $2 \sin \theta = 1,87157663$: $\mathbf{u} = (R_{32} - R_{23}, R_{13} - R_{31}, R_{21} - R_{12})^\top / 1,87157663$. ✓

Крок 4 — прочитання. Три числа, які читаються на *teach pendant* ($30^\circ, 60^\circ, 45^\circ$), відповідають одному-єдиному повороту майже на 70° навколо осі, яка не є жодною з координатних осей. Це причина, з якої читання кутів Ейлера не дає геометричної інтуїції: жодне з трьох чисел не є кутом повороту, і жодне не вказує вісь.

Компактна реалізація, що охоплює всі перетворення розділу:

Лістинг 28.1: Перетворення між матрицею, кватерніоном і вісь-кут

```

import numpy as np

def qmul(a, b):
    w1, x1, y1, z1 = a
    w2, x2, y2, z2 = b
    return np.array([w1*w2 - x1*x2 - y1*y2 - z1*z2,
                    w1*x2 + x1*w2 + y1*z2 - z1*y2,
                    w1*y2 - x1*z2 + y1*w2 + z1*x2,
                    w1*z2 + x1*y2 - y1*x2 + z1*w2])

def q_da_asse_angolo(u, theta):
    u = np.asarray(u, float); u = u/np.linalg.norm(u)
    return np.concatenate([[np.cos(theta/2)], np.sin(theta/2)*u])

def asse_angolo_da_q(q):
    if q[0] < 0: q = -q # нормалізація знака
    nv = np.linalg.norm(q[1:])
    theta = 2*np.arctan2(nv, q[0]) # HE  $2*\arccos(q[0])$ 
    u = q[1:]/nv if nv > 1e-12 else np.array([0., 0., 1.])
    return u, theta

def R_da_q(q):
    w, x, y, z = q
    return np.array([[1-2*(y*y+z*z), 2*(x*y-w*z), 2*(x*z+w*y)],
                    [2*(x*y+w*z), 1-2*(x*x+z*z), 2*(y*z-w*x)],
                    [2*(x*z-w*y), 2*(y*z+w*x), 1-2*(x*x+y*y)]])

def q_da_R(R): # чотиригілкиШеппард ()
    t = np.trace(R)
    c = np.array([1+t, 1+2*R[0,0]-t, 1+2*R[1,1]-t, 1+2*R[2,2]-t])
    m = int(np.argmax(c)); s = np.sqrt(c[m])/2; f = 4*s
    if m == 0: return np.array([s, (R[2,1]-R[1,2])/f, (R[0,2]-R[2,0])/f, (R[1,0]-R[0,1])/f])
    if m == 1: return np.array([(R[2,1]-R[1,2])/f, s, (R[0,1]+R[1,0])/f, (R[0,2]+R[2,0])/f])
    if m == 2: return np.array([(R[0,2]-R[2,0])/f, (R[0,1]+R[1,0])/f, s, (R[1,2]+R[2,1])/f])
    return np.array([(R[1,0]-R[0,1])/f, (R[0,2]+R[2,0])/f, (R[1,2]+R[2,1])/f, s])

def segno_vicino(q0, q1): #
    використовувати ПЕРЕДінтерполяцією
    return -q1 if np.dot(q0, q1) < 0.0 else q1

qz = q_da_asse_angolo([0, 0, 1], np.pi/2)
qx = q_da_asse_angolo([1, 0, 0], np.pi/2)
print(np.round(qmul(qz, qx), 6)) # -> [0.5 0.5 0.5 0.5] (120
    градусівна (1, 1, 1))
print(np.round(qmul(qx, qz), 6)) # -> [0.5 0.5 -0.5 0.5] (120
    градусівна (1, -1, 1))

```

Рекомендація. Конвенції за виробником, і що перевіряти. Кожен виробник подає орієнтацію по-різному, але всі описують той самий елемент $SO(3)$: **KUKA** використовує кути A, B, C (ZYX : A навколо z , B навколо y , C навколо x); **FANUC** використовує W, P, R (XYZ); **ABB** зберігає безпосередньо одиничний кватерніон у полі `rot` структури

ри `robtarget` мови RAPID. Перед обміном позами між двома системами потрібно перевірити три речі, у такому порядку: (1) порядок осей (Означення 28.4 — це ZYX : зміна порядку змінює матрицю, за Теоремою 28.1); (2) чи осі фіксовані, чи пов'язані з тілом (пасивне прочитання вимагає R^T); (3) позицію дійсної компоненти кватерніона, яку деякі бібліотеки ставлять останньою (x, y, z, w) замість першої. Помилка в будь-якому з трьох дає правдоподібну, але неправильну позу. Сингулярність з Теорема 28.5 проявляється на роботі як **сингулярність зап'ястка**, коли вісь J5 перетинає нуль, а J4 і J6 стають паралельними: контролери обробляють це спеціальними функціями або демпфованою псевдооберненою за методом найменших квадратів, тобто замінюючи J^{-1} на $J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1}$, яка залишається обмеженою навіть там, де $\det J = 0$.

28.9. Задані вправи

Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 28.12).

Вправа 28.1: Поворот на півоберту. *Мета:* опрацювати вироджений випадок $\theta = \pi$ в обох напрямках перетворення. *Орієнтовний час:* 30 хвилин. *Тип:* символічний з числовою перевіркою.

Нехай $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T$ і $\theta = \pi$.

- Обчислити $K = [\mathbf{u}]_{\times}$, K^2 і $R = R(\mathbf{u}, \pi)$ за Теоремою 28.2, і перевірити, що R має цілі елементи.
- Перевірити $R^2 = I$ і $\text{tr } R = -1$, і пояснити, чому обидва факти обов'язкові.
- Обчислити чотири числа $c_0, \dots, c_3$ з Теорема 28.4, показати, що $c_0 = 0$, і вивести, яка гілка обирається. Що відбувається, якщо є два однакові максимуми?
- Видобути кватерніон і перевірити $R(q) = R$.
- Показати, що наївна формула $w = \frac{1}{2}\sqrt{1 + \text{tr } R}$, за якою йде ділення на $4w$, тут не спрацьовує, і вказати точно де.

Вправа 28.2: Gimbal lock у конвенції ZYZ . *Мета:* повторити доведення gimbal lock для іншої конвенції і констатувати, що сингулярність зсувається, але не зникає. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* доказовий.

Розглянемо конвенцію ZYZ : $R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$.

- Повторити Лему 28.4 для цієї конвенції і записати три стовпці якобіана J у порядку $(\dot{\alpha}, \dot{\beta}, \dot{\gamma})$.
- Обчислити $\det J$ і визначити сингулярні конфігурації.
- Для кожної сингулярної конфігурації показати, що ранг J точно дорівнює 2, і обчислити ядро.
- Вивести, за допомогою Наслідку 28.2, замкнену форму R у сингулярних конфігураціях і сказати, від якої комбінації α і γ вона залежить.
- Порівняти з Теоремою 28.5: сингулярність у тому самому місці? Того самого типу? Що з цього приводу каже Твердження 28.8?

Вправа 28.3: Інтерполювати, не роблячи довгого шляху. *Мета:* виміряти вплив вибору знака і вартість близькості до сингулярності. *Орієнтовний час:* 45 хвилин. *Тип:* числовий/обчислювальний.

- Нехай q_0 — кватерніон повороту на 60° навколо z , а q_1 — повороту на 300° навколо z . Обчислити $\langle q_0, q_1 \rangle$ і кут відносного повороту з вибором знака з Твердження 28.6 і без нього.

- (b) Вибрати вибірку $t \in \{0, \frac{1}{10}, \dots, 1\}$ уздовж дуги великого кола в обох випадках, перетворити кожен зразок на матрицю і накреслити накопичений кут: перевірити, що в правильному випадку він росте від 0° до 120° , а в іншому — від 0° до 240° .
- (c) Згенерувати 10 000 випадкових пар одиничних кватерніонів і чисельно перевірити (i) Твердження 28.6.
- (d) Для конвенції RPY табулювати $\|J^{-1}\|_2$ для $\theta = 80^\circ, 89^\circ, 89,9^\circ, 89,99^\circ$ з $\psi = 0$, і порівняти з $1/|\cos \theta|$.
- (e) Повторити (d) з демпфованою псевдооберненою $J^\top (JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1}$ для $\lambda = 10^{-2}$ і прокоментувати, що виграється, а що втрачається.

28.10. Розв'язані вправи

Вправа 28.4: Три чверті оберту, що дають один. *Тип:* символний/доказовий. Обчислити $R = R_z(90^\circ)R_y(90^\circ)R_x(90^\circ)$ двома незалежними способами — матрицями і кватерніонами — і визначити вісь та кут.

Розв'язок. Стратегія. Використовуємо Твердження 28.7 з $\psi = \theta = \phi = 90^\circ$ для матричного шляху і Зауваження 28.8 з $A = B = C = 90^\circ$ для кватерніонного шляху; потім видобуємо вісь за допомогою Наслідку 28.3. Порівняння двох шляхів — це необхідна незалежна перевірка.

Крок 1 — матричний шлях. З $c_\psi = c_\theta = c_\phi = 0$ і $s_\psi = s_\theta = s_\phi = 1$, матриця з Твердження 28.7 стає

$$R = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 1 \cdot 0 - 0 \cdot 1 \\ -1 & 0 \cdot 1 & 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Крок 2 — впізнавання. Здобута матриця — це точно $R_y(90^\circ)$ з Означення 28.1: композиція трьох чвертей оберту навколо z, y, x еквівалентна лише одній чверті оберту навколо y .

Крок 3 — вісь і кут з матриці. $\text{tr } R = 0 + 1 + 0 = 1$, отже, $\cos \theta = (1 - 1)/2 = 0$ і $\theta = 90^\circ$, з $\sin \theta = 1$ і $2 \sin \theta = 2$. Далі $R_{32} - R_{23} = 0 - 0 = 0$, $R_{13} - R_{31} = 1 - (-1) = 2$, $R_{21} - R_{12} = 0 - 0 = 0$, отже, $\mathbf{u} = \frac{1}{2}(0, 2, 0)^\top = (0, 1, 0)^\top = \mathbf{e}_2$: вісь — це y , як і передбачає Крок 2. ✓

Крок 4 — кватерніонний шлях. З $A = B = C = 90^\circ$ маємо $c_A = c_B = c_C = s_A = s_B = s_C = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,70710678$, і $(\frac{\sqrt{2}}{2})^3 = \frac{\sqrt{2}}{4} = 0,35355339$. Формули із Зауваження 28.8 дають

$$w = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = 0, \quad y = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad z = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = 0,$$

тобто $q = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$. За Означенням 28.3 це кватерніон з віссю $\mathbf{e}_2$ і кутом θ з $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, тобто $\frac{\theta}{2} = 45^\circ$ і $\theta = 90^\circ$: знову отримуємо Крок 3 зовсім іншим шляхом. ✓

Незалежна перевірка. Обидва шляхи перераховано в ппмру: $R_z(\pi/2)R_y(\pi/2)R_x(\pi/2) - R_y(\pi/2)$ має максимальну норму $1,1 \times 10^{-16}$, а добуток $q_z q_y q_x$ дорівнює $(0,70710678, 0, 0,70710678, 0)$ з відхиленням $1,1 \times 10^{-16}$ від точного значення. ✓

Інтерпретація. Результат — не збіг: це gimbal lock. При $\theta = 90^\circ$ Теорема 28.5(iv) дає $R(\phi, \frac{\pi}{2}, \psi) = R_z(\psi - \phi)R_y(\frac{\pi}{2})$, а тут $\psi = \phi = 90^\circ$, отже, $\psi - \phi = 0$ і $R = R_z(0)R_y(90^\circ) = R_y(90^\circ)$. Скасування компонент x і z кватерніона, $c_A c_B s_C - s_A s_B c_C = 0$ і $s_A c_B c_C - c_A s_B s_C = 0$, — це те саме, побачене з боку кватерніонів.

Типові помилки. (1) Записати $R = R_x(90^\circ)R_y(90^\circ)R_z(90^\circ)$: конвенція ZYX з Означення 28.4 ставить R_z зліва, і порядок має значення (Теорема 28.1). Результат оберненого порядку — це $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, яка має слід -1 : це поворот на 180° навколо $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^\top$, зовсім інший об'єкт. (2) Видобути вісь із транспонованої матриці, отримавши $-\mathbf{e}_2$. (3) Застосувати $\theta = 2 \arccos w$ без нормалізації знака q : тут $w > 0$, і це не шкодить, але узагалі — шкодить.

Розширення. Перевірити, що $R_z(90^\circ)R_y(90^\circ)R_x(90^\circ) = R_y(90^\circ)$ — окремий випадок тотожності $R_z(\alpha)R_y(90^\circ)R_x(\alpha) = R_y(90^\circ)$ для кожного α : це точно gimbal lock з Теорему 28.5(iv) з $\psi = \phi = \alpha$, тобто $\psi - \phi = 0$.

Вправа 28.5: Випадок $\theta = \pi$, розв'язаний чотирма гілками. *Тип:* точний символний. Нехай $\mathbf{u} = \frac{1}{7}(2, 3, 6)^\top$ (версор, бо $2^2 + 3^2 + 6^2 = 49$) і $R = R(\mathbf{u}, \pi)$. Обчислити R у точній формі, видобути з неї кватерніон за Теоремою 28.4 і пояснити, чому формула з однією гілкою не працює.

Розв'язок. Стратегія. Для $\theta = \pi$ формула Родріга зводиться до $R = 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I$ (Наслідок 28.3, Крок 4), яку обчислюють у точних дробах; потім застосовуємо чотири гілки.

Крок 1 — матриця. $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 4 & 6 & 12 \\ 6 & 9 & 18 \\ 12 & 18 & 36 \end{pmatrix}$, отже,

$$R = 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 8-49 & 12 & 24 \\ 12 & 18-49 & 36 \\ 24 & 36 & 72-49 \end{pmatrix} = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} -41 & 12 & 24 \\ 12 & -31 & 36 \\ 24 & 36 & 23 \end{pmatrix}.$$

Крок 2 — негайні перевірки. $\text{tr } R = \frac{-41-31+23}{49} = \frac{-49}{49} = -1$, узгоджено з $1 + 2 \cos \pi = -1$ (Наслідок 28.1). ✓ Крім того, R симетрична, як і має бути, бо $\sin \pi = 0$ занулює антисиметричну частину. ✓ І $R\mathbf{u} = 2\mathbf{u}\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle - \mathbf{u} = 2\mathbf{u} - \mathbf{u} = \mathbf{u}$. ✓

Крок 3 — чотири числа.

$$c_0 = 1 + \text{tr } R = 1 - 1 = 0, \quad c_1 = 1 + \frac{2(-41)}{49} + 1 = 2 - \frac{82}{49} = \frac{98-82}{49} = \frac{16}{49},$$

$$c_2 = 2 - \frac{62}{49} = \frac{36}{49}, \quad c_3 = 2 + \frac{46}{49} = \frac{144}{49}.$$

Перевірка: $0 + \frac{16}{49} + \frac{36}{49} + \frac{144}{49} = \frac{196}{49} = 4$, як і вимагає Крок 4 доведення Теорему 28.4. ✓

Крок 4 — гілка і компоненти. Максимум — це $c_3 = \frac{144}{49}$, отже, $m^* = 3$ і $s = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{144}{49}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{12}{7} = \frac{6}{7}$, з $4s = \frac{24}{7}$. Зауважимо, що $s = \frac{6}{7} > \frac{1}{2}$, як і гарантовано. Далі

$$w = \frac{R_{21} - R_{12}}{4s} = \frac{\frac{12}{49} - \frac{12}{49}}{24/7} = 0, \quad x = \frac{R_{13} + R_{31}}{4s} = \frac{48/49}{24/7} = \frac{48}{49} \cdot \frac{7}{24} = \frac{2}{7},$$

$$y = \frac{R_{23} + R_{32}}{4s} = \frac{72/49}{24/7} = \frac{3}{7}, \quad z = s = \frac{6}{7}.$$

Отже, $q = (0, \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7})$: нульова дійсна частина і векторна частина, що дорівнює $\mathbf{u}$, точно як передбачає Наслідок 28.5(iv). ✓

Крок 5 — чому наївна гілка не працює. Формула з однією гілкою покладає $w = \frac{1}{2} \sqrt{1 + \text{tr } R} = \frac{1}{2} \sqrt{0} = 0$, а потім ділить на $4w = 0$: це ділення на нуль. Це не неточність, а невизначена формула. Натомість Крок 4 доведення Теорему 28.4 гарантує, що принаймні одне з чотирьох c_m дорівнює щонайменше 1: тут це $c_3 = \frac{144}{49} = 2,938776$.

Незалежна перевірка. Обчислення повторено в точній арифметиці з дробами Python (`fractions.Fraction`), отримавши ті самі дробу; а в подвійній точності перевірено $R(q) = R$ з відхиленням 0 і $R^2 = I$ з відхиленням $1,1 \times 10^{-16}$. ✓

Інтерпретація. Поворот на півоберту — єдиний, у якому кватерніон *чистий*. Множина цих поворотів — це екватор $w = 0$ сфери S^3 , тобто S^2 : це та сама S^2 , що з'являється як база розшарування Гопфа (Теорема 11.11), і це не випадковість, бо обидві параметризують осі.

Типові помилки. (1) Робити з $c_0 = 0$ висновок, що «кватерніон не існує»: він існує, лише має нульову дійсну частину. (2) Обирати гілку з найменшим індексом серед ненульових замість максимальної: працює, але втрачає точність, і це якраз те, чого уникає теорема. (3) Забути, що q і $-q$ обидва підходять, і шукати критерій для «правильного» знака, коли $w = 0$: такого не існує (Наслідок 28.6(iv)).

Розширення. Повторити з $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^\top$: тепер $c_1 = c_2 = 2$ і $c_3 = 0$, і два максимуми рівні. Теорема залишається чинною — обирається будь-який з двох індексів максимуму — і з обох отримуємо $q = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$.

Вправа 28.6: Скільки коштує наближення до сингулярності. *Тип:* числовий/обчислювальний із доказовою частиною. Довести, що в конвенції RPY з $\psi = 0$ швидкість крену, потрібна для створення одиничної кутової швидкості навколо x , дорівнює $\sec \theta$, і встановити, на якій відстані від сингулярності суглоб з обмеженням $\dot{\phi}_{\max} = 3$ рад/с насичується.

Розв'язок. Стратегія. Записуємо якобіан з Лемми 28.4 з $\psi = 0$, розв'язуємо лінійну систему в замкненій формі і накладаємо обмеження.

Крок 1 — якобіан. За Лемою 28.4 з $\psi = 0$ ($c_\psi = 1, s_\psi = 0$),

$$J = \begin{pmatrix} c_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\phi} c_\theta \\ \dot{\theta} \\ -\dot{\phi} s_\theta + \dot{\psi} \end{pmatrix}.$$

Крок 2 — розв'язок. Накладаючи $J\xi = \omega = (1, 0, 0)^\top$, з першого рядка отримуємо $\dot{\phi} = 1/\cos \theta = \sec \theta$ (визначено, бо $\cos \theta \neq 0$ поза сингулярністю); з другого — $\dot{\theta} = 0$; з третього — $\dot{\psi} = \dot{\phi} \sin \theta = \tan \theta$. Це і є твердження.

Крок 3 — поріг насичення. Накладаємо $\sec \theta \leq 3$, тобто $\cos \theta \geq \frac{1}{3}$, тобто $|\theta| \leq \arccos \frac{1}{3}$. Тепер $\arccos \frac{1}{3} = 70,528779^\circ$: суглоб насичується щойно $|\theta|$ перевищує $70,53^\circ$, тобто вже за майже двадцять градусів від сингулярності. Не потрібно наближатися надто сильно, щоб потрапити в скруту.

Крок 4 — сукупна вартість. $\|\xi\| = \sqrt{\sec^2 \theta + \tan^2 \theta} = \sqrt{1 + 2 \tan^2 \theta}$, використовуючи $\sec^2 = 1 + \tan^2$. При $\theta = 80^\circ$: $\tan 80^\circ = 5,671282$, отже, $\|\xi\| = \sqrt{1 + 2 \times 32,163437} = \sqrt{65,326875} = 8,082504$.

Незалежна перевірка. Ту саму систему розв'язано в numpy за допомогою `numpy.linalg.solve`, без використання замкненої форми: при $\theta = 80^\circ$ отримуємо $\xi = (5,7588, 0, 5,6713)^\top$ з $\|\xi\| = 8,0825$, що збігається з $\sec 80^\circ = 5,758770$, $\tan 80^\circ = 5,671282$ і з Кроком 4 до чотирьох десяткових знаків. ✓ Друга перевірка: $\det J = \cos \theta$ (Теорема 28.5(i)), і при $\theta = 80^\circ$ дорівнює $0,173648$, обернене до якого $5,758770$ — це якраз $\dot{\phi}$: узгоджено, бо перший стовпець J^{-1} має норму порядку $1/\det J$. ✓

Інтерпретація. Сингулярність — це не ізольована точка, якої слід уникати, а конус деградованих конфігурацій. Промислові планувальники це знають і зберігають безпечну відстань від вертикального тангажу, або звертаються до демпфованого обернення, яке замінює J^{-1} на $J^\top (JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1}$: швидкості залишаються обмеженими ціною похибки відстеження у втраченому напрямку.

Типові помилки. (1) Робити висновок, що «достатньо не проходити точно через $\theta = 90^\circ$ »: Крок 3 показує, що вже за 20° відстані настає насичення. (2) Плутати сингулярність параметризації із сингулярністю робота: тут тіло може чудово обертатися, це три кути не можуть його описати. (3) Використовувати $\|J^{-1}\| = 1/\det J$: узагалі це хибно; правильний зв'язок проходить через сингулярні числа.

Розширення. Повторити розрахунок з $\omega = (0, 0, 1)^\top$: розв'язок — це $\xi = (0, 0, 1)^\top$ для кожного θ , і жодна швидкість не вибухає. Сингулярність перешкоджає лише рухам у втраченому напрямку, тобто ортогональному до образу J — тут це напрямок $\mathbf{e}_1$, коли $\theta = \pm 90^\circ$, як зчитується зі стовпців, обчислених на Кроці 3 доведення Теорема 28.5.

28.11. Тест для самоперевірки

- (Означення) Для $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ матриця $[\mathbf{u}]_\times$ з Означення 28.2 задовольняє
 А) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}$ В) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ С) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = \mathbf{v} \times \mathbf{u}$ Д) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = (\mathbf{u}\mathbf{u}^\top)\mathbf{v}$
- (Гіпотеза) У Лемі 28.2 тотожність $K^3 = -K$ виконується завдяки гіпотезі, яку не можна приборати:
 А) K антисиметрична В) $\|\mathbf{u}\| = 1$ С) $\theta \in [0, \pi]$ Д) $\det K = 1$
- (Символьне обчислення) Для кожного версора $\mathbf{u}$ і кожного θ слід $R(\mathbf{u}, \theta)$ дорівнює
 А) $3 \cos \theta$ В) $1 + 2 \cos \theta$ С) $2 + \cos \theta$ Д) $1 + 2 \sin \theta$
- (Числове обчислення) Одиничний кватерніон повороту на 120° навколо $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^\top$ — це
 А) $\frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$ В) $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ С) $\frac{1}{2}(1, 1, 1, -1)$ Д) $(0, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$
- (Крок доведення) У доведенні Теорема 28.2 рекурентність $K^{2m+1} = (-1)^m K$, $K^{2m+2} = (-1)^m K^2$ слугує для того, щоб
 А) довести, що R ортогональна В) звести всі степені K до I , K , K^2 і замкнути експоненційний ряд у трьох доданках С) обчислити $\det R$ Д) довести єдиність осі
- (Діагностика помилки) Студент видобуває вісь $R \in SO(3)$ за формулою $\mathbf{u} = (R_{32} - R_{23}, R_{13} - R_{31}, R_{21} - R_{12})^\top / (2 \sin \theta)$, знаходить $\text{tr } R = -1$ і отримує $\frac{0}{0}$; робить висновок, що « R не має осі». Помилка полягає в тому, що
 А) $\text{tr } R = -1$ неможливий у $SO(3)$ В) при $\theta = \pi$ антисиметрична частина нульова, і вісь треба видобувати з $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top = (R+I)/2$ С) забув нормувати $\mathbf{u}$ Д) у знаменнику має бути $2 \cos \theta$
- (Перенесення) Перед інтерполяцією між q_0 і q_1 перевіряють знак, бо
 А) інакше формула інтерполяції не визначена В) q_1 і $-q_1$ подають різні повороти
 С) q_1 і $-q_1$ подають той самий поворот, але віддалені від q_0 відповідно на Ω і $\pi - \Omega$: без перевірки можна пройти довгою дугою Д) кватерніон втратив би одиничну норму
- (Джерело і метапізнання) Формула Родріга в матричній формі, разом із рекурентністю степенів антисиметричної матриці, з'являється з цією нумерацією в
 А) Murray, Li, Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, розд. 2, Лема 2.3 і рівняння (2.14), с. 28 В) Kuipers, *Quaternions and Rotation Sequences*, розд. 1

28.12. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (1–4).

1) В. Обґрунтування: це Лема 28.1(i), перевірена покомпонентно на Кроці 1 її доведення. *Дистрактори:* А і D описують проєкцію на $\mathbf{u}$, тобто $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top$, яка з'являється в K^2 , а не в K ; С має неправильний знак, бо векторний добуток антисиметричний. *Діагностована помилка:* плутати симетричну й антисиметричну частини розкладу Родріга. *Джерело:* Murray–Li–Sastry, розд. 2, §2.2, с. 27. *Передумова:* векторний добуток у координатах. *Відпрацювання:* обчислити $[\mathbf{e}_3]_\times \mathbf{e}_1$ і порівняти з $\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2$.

2) В. Обґрунтування: Крок 1 доведення Лема 28.2 використовує $K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I$, що за Лемою 28.1(iv) вимагає $\|\mathbf{u}\| = 1$; без цього $K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - \|\mathbf{u}\|^2 I$ і $K^3 = -\|\mathbf{u}\|^2 K$. *Дистрактори:* А правильне, але недостатнє (виконується для кожного $\mathbf{u}$); С стосується нормалізації кута, яка не входить у лему; D хибне, бо кожна антисиметрична матриця 3×3 має нульовий визначник. *Діагностована помилка:* застосовувати $K^3 = -K$ до ненормованої осі — найпоширеніша помилка в реалізаціях. *Джерело:* Murray–Li–Sastry, розд. 2, Лема 2.3, рівн. (2.12)–(2.13), с. 27–28, де явно сформульовано $\hat{a}^3 = -\|a\|^2 \hat{a}$. *Передумова:* норма і нормалізація. *Відпрацювання:* обчислити K^3 для $\mathbf{u} = (2, 0, 0)$ і перевірити, що воно дорівнює $-4K$.

3) В. Обґрунтування: це Наслідок 28.1, Крок 1, з $\text{tr } K = 0$ і $\text{tr } K^2 = -2$; збігається з Теоремою 11.8. *Дистрактори:* А плутає зі слідом $\cos \theta I$; С неправильно підсумовує внески; D міняє місцями синус і косинус, тобто антисиметричну частину із симетричною. *Діагностована помилка:* забути, що слід антисиметричної матриці нульовий. *Джерело:* Наслідок 28.1; Diebel, §6.5. *Передумова:* лінійність сліду. *Відпрацювання:* перевірити формулу на матриці з Прикладу 28.1, де $\text{tr } R = 0$ і $\theta = 120^\circ$.

4) А. Обґрунтування: за Означенням 28.3, $w = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, а векторна частина — $\sin 60^\circ \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^\top = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^\top = \frac{1}{2}(1, 1, 1)^\top$. *Дистрактори:* В використовує повний кут замість напівкута ($\cos 120^\circ \neq \frac{\sqrt{3}}{2}$, і в будь-якому разі норма не дорівнювала б 1); С неправильно вибирає знак компоненти, отримуючи вісь $(1, 1, -1)$; D — це кватерніон повороту на 180° , а не на 120° . *Діагностована помилка:* використовувати θ замість $\theta/2$: це найчастіша окрема помилка щодо кватерніонів. *Джерело:* Приклад 28.1 і Приклад 28.2; Murray–Li–Sastry, с. 34. *Передумова:* формули подвоєння. *Відпрацювання:* перевірити, що кватерніон А, піднесений до куба, дає -1 , узгоджено з $3 \times 120^\circ = 360^\circ$ і подвійним накріттям.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (5–8).

5) В. Обґрунтування: Крок 3 доведення Теорема 28.2 підставляє степені й впізнає ряди $\sin$ і $\cos$; без рекурентності ряд не замкнувся б. *Дистрактори:* А отримується натомість із Кроку 6 (блокова матриця в ортонормованому базисі); С впливає з А; D — це Теорема 11.8, доведена в іншому місці й іншими засобами. *Діагностована помилка:* приписувати лемі роль іншого кроку. *Джерело:* Murray–Li–Sastry, розд. 2, рівн. (2.14), с. 28. *Передумова:* експоненційний ряд матриць. *Відпрацювання:* повторити Крок 3, явно записавши перші шість доданків ряду.

6) В. Обґрунтування: це Наслідок 28.3(iii): при $\theta = \pi$ маємо $R = R^\top$, антисиметрична частина нульова, і вісь зчитується з $(R + I)/2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top$. *Дистрактори:* А хибне, $\text{tr } R = -1$

відповідає $\theta = \pi$ і трапляється дуже часто; С не стосується справи, здобутий вектор уже нульовий; D позбавлене сенсу, бо Наслідок 28.1 дає $R - R^T = 2 \sin \theta K$. *Діагностована помилка*: не впізнати вироджений випадок і зробити висновок, що об'єкт не існує. *Джерело*: Наслідок 28.3; Теорема 28.4, Крок 8; Diebel, §5.8. *Передумова*: симетрична й антисиметрична частини матриці. *Відпрацювання*: повторити Розв'язану вправу 28.5.

7) С. *Обґрунтування*: це Твердження 28.6(iii)–(iv) з Прикладом 28.5: десять градусів проти трьохсот п'ятдесяти. *Дистрактори*: А хибне, формула визначена для кожної пари з $\sin \Omega \neq 0$; В суперечить Наслідку 28.6(ii); D хибне, $-q_1$ одиничний так само, як q_1 . *Діагностована помилка*: вважати, що «той самий поворот» тягне за собою «той самий шлях». *Джерело*: Твердження 28.6; Shoemake, SIGGRAPH 1985, с. 245–254. *Передумова*: подвійне накриття (Теорема 11.10(iv)). *Відпрацювання*: обчислити $\langle q_0, q_1 \rangle$ для двох пар із Заданої вправи 28.3(a).

8) А. *Обґрунтування*: Лема 2.3 Murray–Li–Sastry дає рекурентність (рівняння 2.12–2.13), а рівняння (2.14) — це формула Родріґа, обидва на с. 28. *Дистрактори*: В, текст Kuipers — це вступ до послідовностей поворотів і не використовує цю нумерацію; С, §8 Diebel — це каталог дванадцяти параметризацій Ейлера, не Родріґа; D, Книга I *Elements* Гамільтона розглядає вектори «без посилання на кути чи повороти» — про це каже сама назва книги. *Діагностована помилка*: цитувати з пам'яті, не перевіряючи точне місце. *Джерело*: перелік наприкінці розділу, позиції [1] і [3]. *Передумова*: немає. *Відпрацювання*: відкрити три джерела й знайти в кожному, де з'являються, якщо з'являються, рекурентність і формула.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

Задана вправа 28.1. (a) $K = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^T - I = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, і з $\sin \pi = 0$,

$1 - \cos \pi = 2$: $R = I + 2K^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, з цілими елементами. (b) $R^2 = I$, бо два півоберти дають повний оберт (Теорема 28.2, Крок 8: $R(\mathbf{u}, \pi)^2 = R(\mathbf{u}, 2\pi) = I$); $\text{tr } R = 0 + 0 - 1 = -1 = 1 + 2 \cos \pi$ (Наслідок 28.1). (c) $c_0 = 1 - 1 = 0$, $c_1 = 1 + 0 + 1 = 2$, $c_2 = 1 + 0 + 1 = 2$, $c_3 = 1 - 2 + 1 = 0$; сума 4. ✓ Максимумів два, $c_1 = c_2 = 2$: Теорема 28.4 вимагає індекс максимуму, а не єдиний максимум, і обидві гілки дають той самий кватерніон (з точністю до глобального знака). (d) $3 m^* = 1$: $s = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $4s = 2\sqrt{2} = 2,82842712$, $x = s$, $w = (R_{32} - R_{23})/(4s) = 0$, $y = (R_{12} + R_{21})/(4s) = 2/(2\sqrt{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $z = (R_{13} + R_{31})/(4s) = 0$; отже, $q = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0) = (0, \mathbf{u})$, і $R(q) = R$ за Теоремою 28.3. $3 m^* = 2$ отримуємо той самий q . (e) Формула з однією гілкою покладає $w = \frac{1}{2}\sqrt{1 + \text{tr } R} = 0$, а потім ділить на $4w = 0$: вона зазнає невдачі при діленні, а не при добуванні кореня.

Задана вправа 28.2. (a) За тією самою схемою, що й у Лемі 28.4 (похідна, множення на R^T , Лема 28.3), отримуємо $\omega = \dot{\alpha} \mathbf{e}_3 + \dot{\beta} R_z(\alpha) \mathbf{e}_2 + \dot{\gamma} R_z(\alpha) R_y(\beta) \mathbf{e}_3$, тобто

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -s_\alpha & c_\alpha s_\beta \\ 0 & c_\alpha & s_\alpha s_\beta \\ 1 & 0 & c_\beta \end{pmatrix}.$$

(b) Розкладаючи за першим стовпцем, $\det J = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -s_\alpha & c_\alpha s_\beta \\ c_\alpha & s_\alpha s_\beta \end{pmatrix} = -s_\alpha^2 s_\beta - c_\alpha^2 s_\beta = -\sin \beta$. Сингулярні конфігурації — це $\beta = 0$ і $\beta = \pi$. (c) Для $\beta = 0$: $R_y(0) = I$, отже, третій стовпець — це $R_z(\alpha) \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3$, той самий, що й перший: ранг 2 (другий стовпець $(-s_\alpha, c_\alpha, 0)^T$ незалежний від $\mathbf{e}_3$), ядро породжене $(1, 0, -1)^T$. Для $\beta = \pi$: $R_y(\pi) \mathbf{e}_3 = (\sin \pi, 0, \cos \pi)^T = -\mathbf{e}_3$, отже, третій стовпець — це $-\mathbf{e}_3$; ранг 2, ядро породжене $(1, 0, 1)^T$. (d) Для $\beta = 0$, $R = R_z(\alpha) R_z(\gamma) = R_z(\alpha + \gamma)$ (Твердження 28.1): залежить лише від $\alpha + \gamma$. Для $\beta = \pi$,

Наслідок 28.2 дає $R_y(\pi)R_z(\gamma)R_y(\pi)^\top = R(R_y(\pi)\mathbf{e}_3, \gamma) = R(-\mathbf{e}_3, \gamma) = R_z(-\gamma)$, отже, $R = R_z(\alpha)R_z(-\gamma)R_y(\pi) = R_z(\alpha - \gamma)R_y(\pi)$: залежить лише від $\alpha - \gamma$. (e) Сингулярність перемістилася з $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ на $\beta \in \{0, \pi\}$ і того самого типу (падіння рангу до 2, втрата одного ступеня свободи); те, що її не можна усунути зміною конвенції, — це Твердження 28.8. Зауважимо практичну різницю: у ZYZ сингулярність — у «спокійній» конфігурації $\beta = 0$, що робить цю конвенцію гіршою за RPY для маніпулятора, що працює навколо вертикалі. Числова перевірка: $\det J + \sin \beta$ на 4 000 випадкових парах має максимальне відхилення $3,3 \times 10^{-16}$; стовпці J , перераховані скінченними різницями, відрізняються не більше ніж на $3,3 \times 10^{-10}$; тотожності (d) перевірено на 3 000 трійках з максимальним відхиленням $1,0 \times 10^{-15}$; ранг при $\beta = 0$ і $\beta = \pi$ дорівнює 2 в усіх перевірених випадках. ✓

Задана вправа 28.3. (a) $q_0 = (\cos 30^\circ, 0, 0, \sin 30^\circ) = (0,8660254, 0, 0, 0,5)$ і $q_1 = (\cos 150^\circ, 0, 0, \sin 150^\circ) = (-0,8660254, 0, 0, 0,5)$, отже, $\langle q_0, q_1 \rangle = -0,75 + 0,25 = -0,5$ і $\Omega = 120^\circ$: без вибору знака пройдений поворот дорівнює $2\Omega = 240^\circ$; з вибором ($q_1 \mapsto -q_1$) маємо $\Omega = 60^\circ$, і поворот дорівнює 120° . (b) Зразки з правильним знаком дають накопичені кути $0^\circ, 12^\circ, 24^\circ, \dots, 120^\circ$; без нього — $0^\circ, 24^\circ, 48^\circ, \dots, 240^\circ$. В обох випадках кінцеві точки — ті самі орієнтування. (c) Дійсна частина $\bar{q}_0 q_1$ збігається з $\langle q_0, q_1 \rangle$ з точністю до похибки машини (виміряно: максимальне відхилення 0 на 5 000 парах). (d) $\|J^{-1}\|_2$ дорівнює 8,1131, 81,0295, 810,2848, 8102,8469 для $\theta = 80^\circ, 89^\circ, 89,9^\circ, 89,99^\circ$, проти $1/|\cos \theta| = 5,7588, 57,2987, 572,9581, 5729,5780$: відношення прямує до $\sqrt{2}$, отже, $\|J^{-1}\|_2$ розходиться, як $1/|\cos \theta|$, що є оберненим до визначника (Теорема 28.5(i)). (e) З $\lambda = 10^{-2}$ норма демпфованої псевдооберненої $J^\top(JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1}$ дорівнює 8,0601, 48,9138, 12,1562, 1,2339 у тих самих чотирьох точках: вона зростає до максимуму приблизно при $\theta = 89^\circ$ (де найменше сингулярне число порівнянне з λ), а потім спадає, бо що глибше в сингулярність, то більше домінує доданок $\lambda^2 I$. У жодній точці вона не розходиться: саме цієї властивості й шукали. Виграється обмеженість швидкостей суглобів; втрачається точність відстеження, бо у втраченому напрямку створена кутова швидкість менша за потрібну на множник $\sigma^2/(\sigma^2 + \lambda^2)$, де σ — сингулярне число, що прямує до нуля.

28.13. Формуляр розділу

Група поворотів і елементарні повороти.

$$SO(3) = \{R : R^\top R = I, \det R = +1\}, \quad R_*(\alpha)R_*(\beta) = R_*(\alpha + \beta),$$

$$R_*(\alpha)^{-1} = R_*(-\alpha) = R_*(\alpha)^\top.$$

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\alpha & -s_\alpha \\ 0 & s_\alpha & c_\alpha \end{pmatrix}, \quad R_y(\alpha) = \begin{pmatrix} c_\alpha & 0 & s_\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\alpha & 0 & c_\alpha \end{pmatrix}, \quad R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} c_\alpha & -s_\alpha & 0 \\ s_\alpha & c_\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Некомутативність: $R_z(90^\circ)R_x(90^\circ) = R(\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), 120^\circ)$ і $R_x(90^\circ)R_z(90^\circ) = R(\frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1), 120^\circ)$.

Відображення hat і формула Родріга. Для $\|\mathbf{u}\| = 1$ і $K = [\mathbf{u}]_\times$:

$$K^\top = -K, \quad K\mathbf{u} = \mathbf{0}, \quad K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I, \quad K^3 = -K,$$

$$K^{2m+1} = (-1)^m K, \quad K^{2m+2} = (-1)^m K^2.$$

$$R(\mathbf{u}, \theta) = e^{\theta K} = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta)K^2,$$

$$R(\mathbf{u}, \theta)\mathbf{v} = \cos \theta \mathbf{v} + \sin \theta (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (1 - \cos \theta)\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u},$$

$$\operatorname{tr} R = 1 + 2 \cos \theta, \quad R - R^\top = 2 \sin \theta K, \quad A R(\mathbf{u}, \theta) A^\top = R(A\mathbf{u}, \theta) \quad (A \in SO(3)).$$

Обернене перетворення (логарифм). $\theta = \arccos \frac{\operatorname{tr} R - 1}{2} \in [0, \pi]$; якщо $0 < \theta < \pi$, $\mathbf{u} = \frac{1}{2 \sin \theta} (R_{32} - R_{23}, R_{13} - R_{31}, R_{21} - R_{12})^\top$; якщо $\theta = 0$, $R = I$ і вісь не визначена; якщо $\theta = \pi$, $\mathbf{u} \mathbf{u}^\top = (R + I)/2$ і $\mathbf{u}$ визначений з точністю до знака.

Кватерніони. З $p = (a, \mathbf{u})$, $q = (b, \mathbf{v})$:

$$pq = (ab - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, a\mathbf{v} + b\mathbf{u} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}), \quad \overline{pq} = \bar{q}\bar{p}, \quad q\bar{q} = \|q\|^2, \quad q^{-1} = \frac{\bar{q}}{\|q\|^2},$$

$$\|pq\| = \|p\| \|q\| \quad (\text{тотожність чотирьох квадратів}).$$

Параметри Ейлера. $q = (\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{u})$, з $e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 1$; чотири параметри, один зв'язок, три ступені свободи.

Перетворення. З $q = (w, x, y, z)$ одиничного:

$$R(q) = (w^2 - \|\mathbf{v}\|^2)I + 2\mathbf{v}\mathbf{v}^\top + 2w[\mathbf{v}]_\times = \begin{pmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - wz) & 2(xz + wy) \\ 2(xy + wz) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - wx) \\ 2(xz - wy) & 2(yz + wx) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{pmatrix}.$$

Від R до q (чотири гілки): $c_0 = 1 + \operatorname{tr} R$, $c_m = 1 + 2R_{mm} - \operatorname{tr} R$; $c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 4$, $c_0 = 4w^2$, $c_m = 4(m\text{-та компонента})^2$; обирають m^* максимуму, $s = \frac{1}{2}\sqrt{c_{m^*}} \geq \frac{1}{2}$, і ділять на $4s$ комбінації

$$R_{32} - R_{23} = 4wx, \quad R_{13} - R_{31} = 4wy, \quad R_{21} - R_{12} = 4wz,$$

$$R_{12} + R_{21} = 4xy, \quad R_{13} + R_{31} = 4xz, \quad R_{23} + R_{32} = 4yz.$$

Від q до вісь-кут (після того, як зроблено $w \geq 0$): $\theta = 2 \operatorname{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w)$ і $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$; $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ дає $R = I$, $w = 0$ дає $\theta = \pi$ з віссю, визначеною з точністю до знака.

Подвійне накриття та інтерполяція.

$$\Phi: S^3 \rightarrow SO(3), \quad \ker \Phi = \{\pm 1\}, \quad \Phi^{-1}(R) = \{q, -q\},$$

$$SO(3) \cong S^3/\{\pm 1\} = \mathbb{R}P^3 \cong SU(2)/\{\pm I\}.$$

$$\operatorname{Re}(\bar{q}_0 q_1) = \langle q_0, q_1 \rangle = \cos \Omega; \quad \text{відносний кут} = 2\Omega \quad (\Omega \leq \frac{\pi}{2}), \quad 2(\pi - \Omega) \quad (\Omega > \frac{\pi}{2}).$$

Практичне правило: якщо $\langle q_0, q_1 \rangle < 0$, замінити q_1 на $-q_1$ перед інтерполяцією.

Кути RPY (ZYX) і gimbal lock. $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$:

$$R = \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & -s_\psi & 0 \\ s_\psi c_\theta & c_\psi & 0 \\ -s_\theta & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\dot{R}R^\top = [\boldsymbol{\omega}]_\times, \quad \boldsymbol{\omega} = J(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})^\top, \quad \det J = \cos \theta.$$

Gimbal lock: при $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ ранг J дорівнює 2, ядро — це $(1, 0, \pm 1)^\top$, і $R(\phi, \pm \frac{\pi}{2}, \psi) = R_z(\psi \mp \phi)R_y(\pm \frac{\pi}{2})$. Видобування (для $\cos \theta \neq 0$): $\theta = \operatorname{atan2}(-R_{31}, \sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2})$, $\psi = \operatorname{atan2}(R_{21}, R_{11})$, $\phi = \operatorname{atan2}(R_{32}, R_{33})$. Від кутів ZYX до кватерніона, з $c_A = \cos \frac{A}{2}$ тощо:

$$\begin{aligned} w &= c_A c_B c_C + s_A s_B s_C, & x &= c_A c_B s_C - s_A s_B c_C, \\ y &= c_A s_B c_C + s_A c_B s_C, & z &= s_A c_B c_C - c_A s_B s_C. \end{aligned}$$

Джерела та бібліографія

- [1] O. Rodrigues, *Des lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide dans l'espace, et de la variation des coordonnées provenant de ces déplacements considérés indépendamment des causes qui peuvent les produire*, «Journal de Mathématiques Pures et Appliquées», серія 1, том 5 (1840), с. 380–440 (видавництво Gauthier-Villars). Оригінальна праця, в якій з'являються параметри напівкута, що сьогодні звуться параметрами Ейлера–Родріга, і композиція поворотів. Повна репродукція в архіві NUMDAM, ідентифікатор JMPA_1840_1_5__380_0; англійський переклад з коментарем Р. Фрідберга, arXiv:2211.07787 — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [2] W. R. Hamilton, *Elements of Quaternions*, Longmans, Green & Co., Лондон, 1866 (посмертне видання, підготовлене сином В. Е. Гамільтоном; vi + lix + 762 с.). Книга II, гл. I, розд. 10, «On a System of Three Right Versors, in Three Rectangular Planes; and on the Laws of the Symbols i, j, k », с. 157–162: фундаментальна формула $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ і чотиричленна форма $q = w + ix + jy + kz$, згадані в Розділі 28.4. Книга III, ст. 297, пункт (15.), с. 333: оператор $q(\)q^{-1}$ описаний як *conical rotation* операнда навколо осі q на кут, що дорівнює подвоєному куту q — історичне формулювання напівкута з Теорема 28.3, з посиланням на ст. 179 (1.) і 191 (5.). Повна цифрова копія: Internet Archive, ідентифікатор elementsofquater00hamirich — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [3] R. M. Murray, Z. Li, S. S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, Бока-Ратон, 1994 (ISBN 978-0-8493-7981-9). Розділ 2 «Rigid Body Motion», §2 «Rotational Motion in $\mathbb{R}^3$ »: §2.1 «Properties of rotation matrices», с. 23; §2.2 «Exponential coordinates for rotation», с. 27–30, з Лемою 2.3 (рекурентність $\hat{a}^3 = -\|a\|^2 \hat{a}$, рівн. 2.12–2.13) і формулою Родріга, рівн. (2.14), с. 28; Твердженням 2.4 (експонента антисиметричної матриці лежить у $SO(3)$), с. 28; Твердженням 2.5 (сюр'єктивність експоненти) і Теоремою 2.6 (Ейлер), с. 29–30. §2.3 «Other representations», с. 31–34: кути Ейлера ZYZ (с. 31–32), кути ZYX «yaw, pitch, roll» із сингулярністю, заявленою при $\theta = -\pi/2$ (с. 32), кватерніони (с. 32–34) з добутком у скалярно-векторній формі $Q \cdot P = (q_0 p_0 - \vec{q} \cdot \vec{p}, q_0 \vec{p} + p_0 \vec{q} + \vec{q} \times \vec{p})$ на с. 33 і відповідністю $Q = (\cos(\theta/2), \omega \sin(\theta/2))$ з видобуванням $\theta = 2 \cos^{-1} q_0$ на с. 34. Повний текст у форматі PDF, поширений авторами і розміщений серед матеріалів курсу робототехніки Лехайського університету — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [4] J. B. Kuipers, *Quaternions and Rotation Sequences: A Primer with Applications to Orbits, Aerospace and Virtual Reality*, Princeton University Press, Принстон (Нью-Джерсі), 1999, 372 с. (ISBN 0-691-05872-5; перевидання в м'якій обкладинці 2002, ISBN 978-0-691-10298-6). Елементарний і повний виклад алгебри кватерніонів і послідовностей поворотів, з аерокосмічними умовностями *roll, pitch* і *yaw*, використаними в Означенні 28.4. Бібліографічні дані перевірено за каталогом видавництва Princeton University Press і за рецензією, опублікованою в «The Aeronautical Journal» (Cambridge Core) — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [5] J. Diebel, *Representing Attitude: Euler Angles, Unit Quaternions, and Rotation Vectors*, технічний звіт, Stanford University, Стенфорд (Каліфорнія), 20 жовтня 2006, 35 с. §5 «Euler Angles», с. 7–13, з §5.8 «Singularities», с. 13; §6 «Quaternions», с. 14–18, з §6.2 «Quaternion Multiplication» (с. 14), §6.4 «Unit Quaternion $\Rightarrow$ Rotation Matrix» і §6.5 обернений напрямок (с. 15), §§6.12–6.13 перетворення з поданням вісь–кут (с. 17–18); §8 «A Catalog of Euler Angle Parameterizations», с. 22–34, де перелічено всі дванадцять послідовностей з відповідними сингулярностями (послідовність (3, 2, 1), тобто RPY цього розділу, — на с. 33). Це джерело для формул перетворення і для їхньої узгодженості між різними

умовностями — перевірено 6 вересня 2026 року.

- [6] J. Stuelpnagel, *On the Parametrization of the Three-Dimensional Rotation Group*, «SIAM Review» 6 (1964), № 4, с. 422–430 (DOI 10.1137/1006093). Містить твердження, заявлене як *запозичене* в Зауваженні 28.7: кожна глобальна параметризація $SO(3)$ з трьома параметрами сингулярна в якійсь точці, і чотири — це мінімальна кількість параметрів для несингулярної глобальної параметризації — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [7] S. W. Shepperd (Charles Stark Draper Laboratory, Кембридж, Массачусетс), *Quaternion from rotation matrix*, «Journal of Guidance and Control», т. 1, червень 1978. Це джерело методу з чотирма гілками з Теорема 28.4: анотація стверджує, що «чотири компоненти кватерніона розглядаються на рівних правах», що «веде до єдиного, компактного і позбавленого сингулярностей способу визначення кватерніона за заданою матрицею». Автор, назва, місце і рік перевірено за карткою NASA Technical Reports Server, ідентифікатор 19780048191 (номер випуску і сторінки не наводяться, оскільки не підтверджені за першоджерелом) — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [8] K. Shoemake, *Animating rotation with quaternion curves*, в «Computer Graphics» (SIGGRAPH '85 Proceedings) 19 (1985), № 3, с. 245–254 (DOI 10.1145/325334.325242). Введення SLERP і правила вибору знака, доведеного в Твердженні 28.6; повний виклад інтерполяції — у Розділі 30 — перевірено 6 вересня 2026 року.

Групи Лі та кінематика: від $SE(3)$ до добутку експонент

Формула Родріга та одиничні кватерніони з Розділу 28 описують *орієнтацію* твердого тіла. Робот, однак, не лише орієнтує: він переміщує. Повна поза інструмента — це пара (поворот, положення), а множина всіх поз — це група, $SE(3)$, яка не є ні прямим добутком $SO(3)$ на $\mathbb{R}^3$, ні чимось екзотичнішим: це *напівпрямий добуток*, і саме викривлення, яке напівпрямий добуток вносить, є тим, що робить кінематику маніпуляторів нетривіальною задачею.

Наскрізна нитка розділу лише одна, і це та сама, що й для кола: експоненційне відображення. На колі $t \mapsto e^{it}$ розгортало S^1 на пряму (Розділ 12); на $SO(3)$ експонента антисиметричної матриці давала формулу Родріга; на $SE(3)$ експонента *твіста* дає **гвинтовий рух**, тобто поворот навколо осі, складений з переносом уздовж тієї самої осі. Теорема Шаля (1830) стверджує, що *кожен* жорсткий рух простору має саме такий вигляд: експонента сюр'єктивна. Звідси пряма кінематика руки з відкритим ланцюгом записується як добуток експонент, геометричний Якобіан отримують диференціюванням цього добутку, а не постулюванням, а сингулярності стають умовою на ранг матриці $6 \times n$, стовпці якої — твісти. Gimbal lock з Розділу 28 з'являється тут у своєму механічному втіленні: сингулярність зап'ястка.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень C–D (бакалаврат/магістратура).

Внутрішні передумови. Повороти простору, антисиметрична матриця, пов'язана з вектором, і формула Родріга (Розділ 28); групи ізометрій і класифікація $O(2)$, $O(3)$ (Розділ 5); експонента як гомоморфізм однопараметричних груп (Розділ 13); поняття рангу, визначника і розкладу за сингулярними значеннями дійсної матриці (базова лінійна алгебра, Том II, Розділ 1).

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- експоненційний ряд матриць $e^A = \sum_{k \geq 0} A^k / k!$ абсолютно збігається за будь-якою субмультіплікативною нормою, його можна диференціювати почленно, і він задовольняє $\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA} = e^{tA} A$ та $\det e^A = e^{\text{tr } A}$;
- якщо $AB = BA$, то $e^{A+B} = e^A e^B$; загалом це не так;
- тотожність подвійного векторного добутку $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$;
- існування розкладу за сингулярними значеннями $A = U \Sigma V^T$ і той факт, що кількість ненульових сингулярних значень дорівнює рангу A .

Усе інше — включно з замкненою формою експоненти твіста, оберненою до матриці $G(\theta)$, теоремою Шаля з явними віссю і кроком, формулою добутку експонент і обома Якобіанами — доведено тут.

Чого навчаємось. Розпізнавати $SE(3)$ як матричну групу Лі і як напівпрямий добуток; обчислювати експоненту твіста в замкненій формі та її логарифм; розкласти заданий жорсткий рух на вісь, кут і крок; записувати пряму кінематику відкритого ланцюга без проміжних систем відліку; виводити (а не постулювати) просторовий Якобіан і Якобіан тіла; знаходити сингулярні конфігурації та перевіряти їх за сингулярними значеннями.

Увага. Домовленості розділу.

- Вектори $\mathbb{R}^3$ — стовпці; $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ — канонічний базис; I — одинична матриця розміру, який впливає з контексту.
- Жорсткий рух записується як пара $(R, \mathbf{p})$ або як однорідна матриця 4×4 ; обидві мови використовуються без розрізнення.
- Координати тіста впорядковані **спершу кутова частина**: $\xi = (\omega, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^6$. Це домовленість Лінча–Парка; Мюррей–Лі–Састрі використовують протилежний порядок $\xi = (\mathbf{v}, \omega)$, і з ним приєднана матриця Ad_g виглядає транспонованою поблочно. Порівнюючи формули з літературою, першим слід перевіряти саме порядок.
- θ завжди позначає параметр гвинтового руху (кут, якщо $\omega \neq 0$, довжину, якщо $\omega = 0$); θ_i — змінну шарніра i .
- «Вісь» означає орієнтовану пряму $\mathbb{R}^3$; напрям — це напрям ω .
- Числові значення округлені до шести десяткових знаків, десятковий роздільник — кома.

29.1. Група жорстких рухів $SE(3)$

Означення 29.1: Жорсткий рух і група $SE(3)$. Відображення $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ є **прямим жорстким рухом**, якщо існують $R \in SO(3)$ і $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$, такі що

$$f(\mathbf{x}) = R\mathbf{x} + \mathbf{p} \quad \text{для кожного } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3.$$

Множину таких відображень позначають $SE(3)$ (*special Euclidean group*, спеціальна евклідова група). Відображенню $f = (R, \mathbf{p})$ відповідає **однорідна матриця**

$$T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4},$$

яка діє на точки через **однорідні координати** $\tilde{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix}$: $T\tilde{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} R\mathbf{x} + \mathbf{p} \\ 1 \end{pmatrix}$.

Відповідність $f \leftrightarrow T$ бієктивна: з T зчитуються R і $\mathbf{p}$, і навпаки. Надалі $SE(3)$ позначає без розрізнення і множину відображень, і множину однорідних матриць.

Твердження 29.1: $SE(3)$ — це група. $SE(3)$ з добутком матриць — це група. Явно:

$$(R_1, \mathbf{p}_1) \cdot (R_2, \mathbf{p}_2) = (R_1 R_2, R_1 \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1), \quad (R, \mathbf{p})^{-1} = (R^\top, -R^\top \mathbf{p}),$$

а нейтральний елемент — $(I, \mathbf{0})$.

Доведення. Крок 1 — замкненість. Перемножимо однорідні матриці поблочно:

$$\begin{pmatrix} R_1 & \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_2 & \mathbf{p}_2 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 R_2 & R_1 \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}.$$

Нижній лівий блок дорівнює $\mathbf{0}^\top R_2 + 1 \cdot \mathbf{0}^\top = \mathbf{0}^\top$, а нижній правий — $\mathbf{0}^\top \mathbf{p}_2 + 1 = 1$: однорідна форма зберігається. Залишається перевірити, що $R_1 R_2 \in SO(3)$: маємо $(R_1 R_2)^\top (R_1 R_2) = R_2^\top R_1^\top R_1 R_2 = R_2^\top R_2 = I$ і $\det(R_1 R_2) = \det R_1 \det R_2 = 1$. Отже, добуток належить $SE(3)$. (Мовою відображень: $f_1(f_2(\mathbf{x})) = R_1(R_2 \mathbf{x} + \mathbf{p}_2) + \mathbf{p}_1 = R_1 R_2 \mathbf{x} + R_1 \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1$ — та сама формула.)

Крок 2 — асоціативність. Це асоціативність добутку матриць 4×4 , яка виконується в $\mathbb{R}^{4 \times 4}$ і успадковується на будь-якій підмножині, замкненій відносно добутку.

Крок 3 — нейтральний елемент. $(I, \mathbf{0})$ має однорідну матрицю I_4 і задовольняє $(I, \mathbf{0})(R, \mathbf{p}) = (R, \mathbf{p}) = (R, \mathbf{p})(I, \mathbf{0})$ за формулою з Кроку 1.

Крок 4 — обернений елемент. Покладемо $S = (R^\top, -R^\top \mathbf{p})$; оскільки $R^\top = R^{-1} \in SO(3)$ (обернена до спеціальної ортогональної матриці — спеціальна ортогональна: $(R^\top)^\top R^\top = RR^\top = I$ і $\det R^\top = \det R = 1$), маємо $S \in SE(3)$. Застосовуючи двічі формулу з Кроку 1:

$$(R, \mathbf{p})S = (RR^\top, R(-R^\top \mathbf{p}) + \mathbf{p}) = (I, -\mathbf{p} + \mathbf{p}) = (I, \mathbf{0}),$$

$$S(R, \mathbf{p}) = (R^\top R, R^\top \mathbf{p} - R^\top \mathbf{p}) = (I, \mathbf{0}).$$

Отже, S — двосторонній обернений елемент. Усі аксіоми групи перевірено. $\square$

Щоб говорити про алгебру Лі, спершу потрібне означення групи Лі, яке можна використовувати без побудови диференційовних многовидів. Приймається *матричне* означення, стандартне у вступних підручниках (Hall, *An Elementary Introduction to Groups and Representations*, Означення 2.2): матрична група Лі — це підгрупа $GL(n, \mathbb{R})$, яка замкнена в $GL(n, \mathbb{R})$.

Означення 29.2: Матрична група Лі. Нехай $GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : \det A \neq 0\}$ з топологією, індукованою з $\mathbb{R}^{n \times n}$. Підгрупа $G \subseteq GL(n, \mathbb{R})$ є **матричною групою Лі**, якщо вона замкнена в $GL(n, \mathbb{R})$: кожна послідовність $(A_k) \subset G$, що збігається до $A \in GL(n, \mathbb{R})$, має границю $A \in G$.

Теорема 29.1: $SE(3)$ — матрична група Лі. $SE(3)$, розглянута як множина матриць 4×4 , є замкнутою підгрупою $GL(4, \mathbb{R})$; зокрема, вона — матрична група Лі.

Доведення. Крок 1 — $SE(3) \subseteq GL(4, \mathbb{R})$. Розкриваючи визначник за останнім рядком однорідної матриці, отримуємо $\det T = 1 \cdot \det R = 1 \neq 0$.

Крок 2 — це підгрупа. Це Твердження 29.1: $SE(3)$ замкнена відносно добутку й оберненого елемента і містить I_4 .

Крок 3 — замкненість. Нехай $T_k = \begin{pmatrix} R_k & \mathbf{p}_k \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \in SE(3)$ і $T_k \rightarrow T \in GL(4, \mathbb{R})$. Збіжність у $\mathbb{R}^{4 \times 4}$ — це збіжність кожного елемента; отже, останній рядок T — границя останніх рядків, тобто $(0, 0, 0, 1)$, і T має вигляд $\begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}$ з $R_k \rightarrow R$ і $\mathbf{p}_k \rightarrow \mathbf{p}$. Функції $A \mapsto A^\top A$ і $A \mapsto \det A$ неперервні (вони поліноміальні за елементами), тому

$$R^\top R = \lim_k R_k^\top R_k = I, \quad \det R = \lim_k \det R_k = 1,$$

тобто $R \in SO(3)$ і $T \in SE(3)$. Замкненість доведено, а з нею — і твердження. $\square$

Теорема 29.2: $SE(3)$ як напівпрямий добуток. Нехай $N = \{(I, \mathbf{p}) : \mathbf{p} \in \mathbb{R}^3\}$ — підмножина трансляцій, а $H = \{(R, \mathbf{0}) : R \in SO(3)\}$ — підмножина поворотів навколо початку координат. Тоді:

- (i) N — нормальна підгрупа $SE(3)$, ізоморфна адитивній групі $(\mathbb{R}^3, +)$;
- (ii) H — підгрупа, ізоморфна $SO(3)$;
- (iii) $N \cap H = \{(I, \mathbf{0})\}$ і $NH = SE(3)$;
- (iv) кожен $g \in SE(3)$ записується єдиним способом як $g = (I, \mathbf{p})(R, \mathbf{0})$, і добуток обчислюється за правилом

$$(\mathbf{p}_1, R_1) \cdot (\mathbf{p}_2, R_2) = (\mathbf{p}_1 + R_1 \mathbf{p}_2, R_1 R_2).$$

Отже, $SE(3) = \mathbb{R}^3 \rtimes SO(3)$ — напівпрямий добуток відносно природної дії $SO(3)$ на $\mathbb{R}^3$.

Доведення. (i). Те, що N — підгрупа, випливає з Твердження 29.1: $(I, \mathbf{p}_1)(I, \mathbf{p}_2) = (I, \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)$ і $(I, \mathbf{p})^{-1} = (I, -\mathbf{p})$. Та сама формула показує, що $\mathbf{p} \mapsto (I, \mathbf{p})$ — ізоморфізм $(\mathbb{R}^3, +)$ на N (він бієктивний і переводить суму в добуток). Для нормальності обчислимо спряжений елемент:

$$(R, \mathbf{q})(I, \mathbf{p})(R, \mathbf{q})^{-1} = (R, R\mathbf{p} + \mathbf{q})(R^\top, -R^\top \mathbf{q}) = (RR^\top, -RR^\top \mathbf{q} + R\mathbf{p} + \mathbf{q}) = (I, R\mathbf{p}),$$

що належить N . Отже, $gNg^{-1} \subseteq N$ для кожного g , і, застосувавши те саме включення до g^{-1} , отримуємо $gNg^{-1} = N$: N нормальна. Відзначимо вже зараз ключову формулу

$$(R, \mathbf{q})(I, \mathbf{p})(R, \mathbf{q})^{-1} = (I, R\mathbf{p}), \quad (29.1)$$

яка є саме дією $SO(3)$ на $\mathbb{R}^3$ поворотом.

(ii). $(R_1, \mathbf{0})(R_2, \mathbf{0}) = (R_1 R_2, \mathbf{0})$ і $(R, \mathbf{0})^{-1} = (R^\top, \mathbf{0})$: H — підгрупа, і $R \mapsto (R, \mathbf{0})$ — ізоморфізм із $SO(3)$.

(iii). Якщо $(I, \mathbf{p}) = (R, \mathbf{0})$, то $R = I$ і $\mathbf{p} = \mathbf{0}$: перетин тривіальний. Крім того, для кожного $(R, \mathbf{p})$

$$(I, \mathbf{p})(R, \mathbf{0}) = (R, \mathbf{p}),$$

отже, $NH = SE(3)$.

(iv). Існування — це щойно записана формула. Для єдиності: якщо $(I, \mathbf{p})(R, \mathbf{0}) = (I, \mathbf{p}')(R', \mathbf{0})$, то $(R, \mathbf{p}) = (R', \mathbf{p}')$, тобто $R = R'$ і $\mathbf{p} = \mathbf{p}'$. Ототожнюючи g з парою $(\mathbf{p}, R)$ і знову використовуючи Твердження 29.1:

$$(\mathbf{p}_1, R_1)(\mathbf{p}_2, R_2) = (R_1, \mathbf{p}_1)(R_2, \mathbf{p}_2) = (R_1 R_2, R_1 \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1) \longleftrightarrow (\mathbf{p}_1 + R_1 \mathbf{p}_2, R_1 R_2).$$

Це за означенням множення напівпрямого добутку $\mathbb{R}^3 \rtimes SO(3)$, пов'язаного з гомоморфізмом $SO(3) \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{R}^3)$, $R \mapsto (\mathbf{p} \mapsto R\mathbf{p})$, який є гомоморфізмом, бо $(R_1 R_2)\mathbf{p} = R_1(R_2\mathbf{p})$.

□

Зауваження 29.1: Чому «напівпрямий», а не «прямий». Якби добуток був прямим, мали б $(\mathbf{p}_1, R_1)(\mathbf{p}_2, R_2) = (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2, R_1 R_2)$: трансляції та повороти не взаємодіяли б. Натомість з'являється $R_1 \mathbf{p}_2$: трансляція другого множника повертається першим. Це та сама асиметрія, через яку «пройди метр вперед, а потім поверни на 90° » — не та сама команда, що «поверни на 90° , а потім пройди метр вперед»; і саме тому руку робота не можна програмувати, додаючи повороти й трансляції окремо. Формально: H не є нормальною в $SE(3)$, бо для $\mathbf{q} \neq \mathbf{0}$ і $R \neq I$

$$(I, \mathbf{q})(R, \mathbf{0})(I, -\mathbf{q}) = (R, \mathbf{q} - R\mathbf{q}) \notin H \quad \text{якщо } R\mathbf{q} \neq \mathbf{q}.$$

Зауваження 29.2: Що ми імпортуємо: від замкненої підгрупи до многовиду. З Означенням 29.2 Теорема 29.1 є повною: усе, що потрібно в решті розділу (алгебра Лі, експонента, однопараметричні підгрупи), будується лише із замкненості. Залишається, однак, одне **імпортоване** твердження, яке використовується лише для того, щоб пов'язати матричну мову з мовою диференційовних многовидів:

Теорема про замкнену підгрупу (Картан). Кожна замкнена підгрупа групи Лі є замкненим зануреним підмноговидом, отже, групою Лі в абстрактному сенсі, і її алгебра Лі збігається з $\{X : e^{tX} \in G \forall t \in \mathbb{R}\}$.

Чого бракує, щоб довести це тут: побудова локальних карт за допомогою експоненти і технічна лема, яка виключає «сторонні напрямки» групи (у доведенні Лее: що послідовність $h_i \rightarrow e$ в H дає, після перепараметризації, вектор алгебри), — вони потребують теореми про обернену функцію на многовидах — інструменту поза межами цього тому.

Джерело: J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2-ге вид., Springer (GTM 218), New York 2013, Теорема 20.12, с. 522 (див. розділ «Джерела»). Далі імпортований результат ніколи не використовується: коли пишемо « $\mathfrak{se}(3)$ має розмірність 6», маємо на увазі розмірність як дійсного векторного простору, і вона обчислена явно в Теоремі 29.3.

29.2. Алгебра Лі $\mathfrak{se}(3)$ і твісти

Означення 29.3: Відображення *hat* і *vee* на $\mathbb{R}^3$. Для $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^\top \in \mathbb{R}^3$ покладемо

$$[\omega]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3},$$

— єдину матрицю, таку що $[\omega]_\times \mathbf{x} = \omega \times \mathbf{x}$ для кожного $\mathbf{x}$. Відображення $\omega \mapsto [\omega]_\times$ — лінійний ізоморфізм $\mathbb{R}^3$ на простір $\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : A^\top = -A\}$ антисиметричних матриць; обернене відображення позначають $A \mapsto A^\vee$.

Те, що це ізоморфізм, видно одразу: відображення лінійне за елементами, ін'єктивне (якщо $[\omega]_\times = 0$, то $\omega = 0$, зчитуючи елементи), а $\mathfrak{so}(3)$ має розмірність 3 (антисиметрична матриця 3×3 має нульову діагональ і три вільні елементи над діагоналлю), що дорівнює розмірності $\mathbb{R}^3$.

Лема 29.1: Степені $[\omega]_\times$. Для кожного $\omega \in \mathbb{R}^3$, позначивши $K = [\omega]_\times$:

$$(i) K^2 = \omega\omega^\top - \|\omega\|^2 I, \quad (ii) K^3 = -\|\omega\|^2 K, \quad (iii) K\omega = 0.$$

Зокрема, якщо $\|\omega\| = 1$, то $K^3 = -K$, $K^4 = -K^2$, $K^5 = K$, і загалом степені K циклічно зводяться до K і K^2 .

Доведення. (iii) $K\omega = \omega \times \omega = 0$.

(i) Для кожного $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$

$$K^2 \mathbf{x} = \omega \times (\omega \times \mathbf{x}) = \omega(\omega \cdot \mathbf{x}) - \mathbf{x}(\omega \cdot \omega) = (\omega\omega^\top - \|\omega\|^2 I) \mathbf{x},$$

де використано тотожність подвійного векторного добутку (передумова) з $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \omega$, $\mathbf{c} = \mathbf{x}$. Дві матриці, що збігаються на кожному $\mathbf{x}$, рівні.

(ii) Помноживши (i) зліва на K :

$$K^3 = K\omega\omega^\top - \|\omega\|^2 K = (K\omega)\omega^\top - \|\omega\|^2 K = -\|\omega\|^2 K,$$

бо $K\omega = 0$ за (iii).

Для $\|\omega\| = 1$: $K^3 = -K$; отже, $K^4 = K \cdot K^3 = -K^2$, $K^5 = K \cdot K^4 = -K^3 = K$, і послідовність степенів періодична з періодом 4, починаючи з K . $\square$

Лема 29.2: Відображення *hat* перетворює векторний добуток на комутатор. Для кожних $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$,

$$[[\mathbf{a}]_\times, [\mathbf{b}]_\times] := [\mathbf{a}]_\times [\mathbf{b}]_\times - [\mathbf{b}]_\times [\mathbf{a}]_\times = [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_\times.$$

Отже, $\mathfrak{so}(3)$ з комутатором — алгебра Лі, ізоморфна $(\mathbb{R}^3, \times)$.

Доведення. Застосуємо обидві частини до довільного $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ і двічі використаємо тотожність подвійного векторного добутку:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{x}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}) - \mathbf{x}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), \quad \mathbf{b} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{x}) = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}) - \mathbf{x}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}).$$

Віднімаючи, доданки з $\mathbf{x}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ скорочуються:

$$[[\mathbf{a}]_{\times}, [\mathbf{b}]_{\times}] \mathbf{x} = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}) - \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}).$$

З іншого боку, за тією самою тотожністю, застосованою до $\mathbf{x} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a}(\mathbf{x} \cdot \mathbf{b}) - \mathbf{b}(\mathbf{x} \cdot \mathbf{a})$, маємо

$$[\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_{\times} \mathbf{x} = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{x} = -\mathbf{x} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}) - \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}).$$

Обидва результати збігаються для кожного $\mathbf{x}$, отже, матриці рівні. Оскільки $\omega \mapsto [\omega]_{\times}$ — лінійний ізоморфізм (Означення 29.3), який перетворює $\times$ на $[\cdot, \cdot]$, це ізоморфізм алгебр Лі. $\square$

Приклад 29.1: Комутатор канонічних твірних. З канонічним базисом $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$:

$$[\mathbf{e}_1]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{e}_2]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{e}_3]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Обидва добутки, обчислені порядково-стовпчиковим множенням, — це

$$[\mathbf{e}_1]_{\times} [\mathbf{e}_2]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$[\mathbf{e}_2]_{\times} [\mathbf{e}_1]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(наприклад, елемент $(1, 2)$ другого добутку — це $0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$). Різниця дорівнює

$$[[\mathbf{e}_1]_{\times}, [\mathbf{e}_2]_{\times}] = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = [\mathbf{e}_3]_{\times} = [\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2]_{\times},$$

що узгоджується з Лемою 29.2. $\checkmark$

Структурна перевірка. Комутатор двох антисиметричних матриць антисиметричний: $[A, B]^{\top} = B^{\top} A^{\top} - A^{\top} B^{\top} = BA - AB = -[A, B]$. Якщо результат такого обчислення виходить симетричним, обчислення хибне — і це найпоширеніша помилка знака, бо $[\mathbf{e}_2]_{\times} [\mathbf{e}_1]_{\times}$ має єдину 1 над діагоналлю, а не під нею. Ті самі три матриці задовольняють, за тією самою лемою, $[[\mathbf{e}_2]_{\times}, [\mathbf{e}_3]_{\times}] = [\mathbf{e}_1]_{\times}$ і $[[\mathbf{e}_3]_{\times}, [\mathbf{e}_1]_{\times}] = [\mathbf{e}_2]_{\times}$: це структурні співвідношення $\mathfrak{so}(3)$. Незалежна перевірка в подвійній точності на 2000 випадково обраних парах $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$: максимальне відхилення $||[\mathbf{a}]_{\times}, [\mathbf{b}]_{\times}] - [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_{\times}| = 0$ (елементи — це суми й різниці точних добутків у рухомій комі). $\checkmark$

Означення 29.4: Алгебра Лі матричної групи Лі. Нехай $G \subseteq GL(n, \mathbb{R})$ — матрична група Лі. Її алгебра Лі — це

$$\mathfrak{g} = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} : e^{tX} \in G \text{ для кожного } t \in \mathbb{R}\}.$$

Для $G = SE(3)$ пишуть $\mathfrak{se}(3)$; для $G = SO(3)$ пишуть $\mathfrak{so}(3)$ (позначення узгоджені, як

показує Теорема 29.3).

Теорема 29.3: Структура $\mathfrak{se}(3)$: твісти. Из $SE(3)$, як в Означенні 29.1, і $\mathfrak{se}(3)$, як в Означенні 29.4, виконується

$$\mathfrak{se}(3) = \left\{ [\xi] := \begin{pmatrix} [\omega]_{\times} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix} : \omega, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \right\},$$

і аналогічно $\mathfrak{so}(3) = \{[\omega]_{\times} : \omega \in \mathbb{R}^3\}$ — простір антисиметричних матриць. Зокрема:

(i) $\mathfrak{se}(3)$ — дійсний векторний підпростір $\mathbb{R}^{4 \times 4}$ розмірності 6; відображення $\xi = (\omega, \mathbf{v}) \mapsto [\xi]$ — лінійний ізоморфізм $\mathbb{R}^6 \rightarrow \mathfrak{se}(3)$, і ξ називають **твістом** (або вектором координат твіста);

(ii) $\mathfrak{se}(3)$ замкнена відносно комутатора, і

$$[[\xi_1], [\xi_2]] = [\xi_3], \quad \xi_3 = (\omega_1 \times \omega_2, \omega_1 \times \mathbf{v}_2 - \omega_2 \times \mathbf{v}_1);$$

(iii) $\{[\xi] : \omega = 0\}$ — абелів ідеал $\mathfrak{se}(3)$, ізоморфний $\mathbb{R}^3$: це нескінченно мала відповідність нормальної підгрупи трансляцій із Теорему 29.2.

Доведення. Крок 1 — структура степенів. Нехай $X = \begin{pmatrix} A & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix}$ з $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. За індукцією за $k \geq 1$

$$X^k = \begin{pmatrix} A^k & A^{k-1}\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix}. \quad (29.2)$$

Випадок $k = 1$ — це означення (з $A^0 = I$). Якщо виконано для k , то

$$X^{k+1} = X^k X = \begin{pmatrix} A^k & A^{k-1}\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{k+1} & A^k\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix}.$$

Підсумувавши експоненційний ряд, отримуємо для кожного $t \in \mathbb{R}$

$$e^{tX} = I_4 + \sum_{k \geq 1} \frac{t^k}{k!} X^k = \begin{pmatrix} e^{tA} & \left(\sum_{k \geq 1} \frac{t^k}{k!} A^{k-1} \right) \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 1 \end{pmatrix}, \quad (29.3)$$

де поблочний ряд збігається, бо збігається ряд для e^{tX} , а блоки — неперервні проєкції.

Крок 2 — включення $\supseteq$. Нехай $A = [\omega]_{\times}$, отже, $A^{\top} = -A$. Тоді

$$(e^{tA})^{\top} e^{tA} = e^{tA^{\top}} e^{tA} = e^{-tA} e^{tA} = e^{-tA+tA} = I,$$

де передостанній крок використовує те, що $-tA$ і tA комутують, і

$$\det e^{tA} = e^{t \operatorname{tr} A} = e^0 = 1$$

бо антисиметрична матриця має нульову діагональ. Отже, $e^{tA} \in SO(3)$ і, за (29.3), $e^{tX} \in SE(3)$ для кожного t : $X \in \mathfrak{se}(3)$.

Крок 3 — включення $\subseteq$. Нехай $X \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ і $e^{tX} \in SE(3)$ для кожного t . Диференціюючи в $t = 0$ (експоненційний ряд диференціюється почленно, передумова), маємо $X = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} e^{tX}$. Останній рядок e^{tX} незмінно дорівнює $(0, 0, 0, 1)$, отже, його похідна нульова, і останній рядок X — $(0, 0, 0, 0)$. Тому $X = \begin{pmatrix} A & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix}$, і за (29.3) верхній лівий блок 3×3 матриці e^{tX} — це e^{tA} , який, отже, має лежати в $SO(3)$ для кожного t . З $(e^{tA})^{\top} e^{tA} = I$, диференціюючи в $t = 0$ за правилом добутку,

$$0 = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (e^{tA^{\top}} e^{tA}) = A^{\top} + A,$$

отже, A антисиметрична, тобто $A = [\omega]_{\times}$ для єдиного ω (Означення 29.3). Обидва включення дають рівність. Той самий аргумент, застосований у $\mathbb{R}^{3 \times 3}$, дає $\mathfrak{so}(3) = \{[\omega]_{\times}\}$.

(i). Описана множина — це образ ін'єктивного лінійного відображення $(\omega, \mathbf{v}) \mapsto [\xi]$, отже, це підпростір розмірності $3 + 3 = 6$; ін'єктивність впливає з ін'єктивності *hat*.

(ii). З $X_i = \begin{pmatrix} [\omega_i]_{\times} & \mathbf{v}_i \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix}$ обчислюємо

$$X_1 X_2 = \begin{pmatrix} [\omega_1]_{\times} [\omega_2]_{\times} & [\omega_1]_{\times} \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix}, \quad X_2 X_1 = \begin{pmatrix} [\omega_2]_{\times} [\omega_1]_{\times} & [\omega_2]_{\times} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix},$$

звідки

$$[X_1, X_2] = \begin{pmatrix} [[\omega_1]_{\times}, [\omega_2]_{\times}] & \omega_1 \times \mathbf{v}_2 - \omega_2 \times \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [\omega_1 \times \omega_2]_{\times} & \omega_1 \times \mathbf{v}_2 - \omega_2 \times \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix},$$

використавши Лему 29.2. Результат має потрібний вигляд, отже, $\mathfrak{se}(3)$ замкнена відносно комутатора.

(iii). Нехай $\mathfrak{n} = \{[\xi] : \omega = 0\}$. Це підпростір розмірності 3. За (ii), з довільним ω_1 і $\omega_2 = 0$,

$$[[\xi_1], [\xi_2]] = (0, \omega_1 \times \mathbf{v}_2)^{\wedge} \in \mathfrak{n},$$

отже, $[\mathfrak{se}(3), \mathfrak{n}] \subseteq \mathfrak{n}$: $\mathfrak{n}$ — ідеал. Взявши також $\omega_1 = 0$, отримуємо нульовий комутатор: $\mathfrak{n}$ абелева. Ізоморфізм із $\mathbb{R}^3$ — це $\mathbf{v} \mapsto [(0, \mathbf{v})]$. $\square$

Зауваження 29.3: Що «таке» твіст. Якщо тверде тіло рухається за законом $T(t) \in SE(3)$, то матриця $[\mathcal{V}] = \dot{T}T^{-1}$ належить $\mathfrak{se}(3)$: справді, крива $s \mapsto T(t+s)T(t)^{-1}$ проходить через одиницю при $s = 0$ і має похідну $\dot{T}T^{-1}$, і безпосередньо перевіряється, що $\dot{T}T^{-1} = \begin{pmatrix} \dot{R}R^{\top} & \dot{\mathbf{p}} - \dot{R}R^{\top} \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix}$, причому $\dot{R}R^{\top}$ антисиметрична (диференціюючи $RR^{\top} = I$). Її координати $\mathcal{V} = (\omega, \mathbf{v})$ — це кутова швидкість тіла і швидкість (можливо, уявної) точки тіла, яка в цю мить проходить через початок координат. Компонента $\mathbf{v}$ — це не швидкість центра інструмента: це швидкість жорстко зв'язаної точки, яка займає початок нерухомої системи відліку, і саме це — перша пастка для того, хто читає таблицю Якобіана, не знаючи, що вона містить.

Лема 29.3: Спряження антисиметричної матриці. Для кожних $R \in SO(3)$ і $\omega \in \mathbb{R}^3$

$$R[\omega]_{\times} R^{\top} = [R\omega]_{\times}.$$

Доведення. Крок 1 — еківаріантність векторного добутку. Для $R \in SO(3)$ і $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$ мішаний добуток — це визначник:

$$((R\mathbf{a}) \times (R\mathbf{b})) \cdot R\mathbf{c} = \det [R\mathbf{a} \ R\mathbf{b} \ R\mathbf{c}] = \det (R[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}]) = \det R \cdot \det[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c},$$

оскільки $\det R = 1$. З іншого боку, $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = (R(\mathbf{a} \times \mathbf{b})) \cdot R\mathbf{c}$, бо R зберігає скалярний добуток. Отже, $[(R\mathbf{a}) \times (R\mathbf{b}) - R(\mathbf{a} \times \mathbf{b})] \cdot R\mathbf{c} = 0$ для кожного $\mathbf{c}$; оскільки R оборотна, $R\mathbf{c}$ пробігає весь $\mathbb{R}^3$, і вектор у квадратних дужках нульовий:

$$(R\mathbf{a}) \times (R\mathbf{b}) = R(\mathbf{a} \times \mathbf{b}). \quad (29.4)$$

Крок 2 — висновок. Для кожного $\mathbf{x}$, використовуючи $R^{\top} = R^{-1}$ і (29.4) з $\mathbf{a} = \omega$, $\mathbf{b} = R^{\top} \mathbf{x}$:

$$R[\omega]_{\times} R^{\top} \mathbf{x} = R(\omega \times R^{\top} \mathbf{x}) = (R\omega) \times (RR^{\top} \mathbf{x}) = (R\omega) \times \mathbf{x} = [R\omega]_{\times} \mathbf{x}.$$

$\square$

Лема 29.4: Експонента спряженого елемента. Якщо $S \in GL(n, \mathbb{R})$ і $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$, то $e^{SXS^{-1}} = Se^XS^{-1}$.

Доведення. За індукцією, $(SXS^{-1})^k = SX^kS^{-1}$: правильно для $k = 0, 1$, і $(SXS^{-1})^{k+1} = SX^kS^{-1} \cdot SXS^{-1} = SX^{k+1}S^{-1}$. Оскільки експоненційний ряд абсолютно збігається, а $Y \mapsto SY S^{-1}$ лінійне і неперервне, його можна поміняти місцями із сумою:

$$e^{SXS^{-1}} = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} SX^k S^{-1} = S \left(\sum_{k \geq 0} \frac{X^k}{k!} \right) S^{-1} = Se^XS^{-1}.$$

□

Твердження 29.2: Приєднане представлення Ad_g . Для $g = (R, \mathbf{p}) \in SE(3)$ і $\xi = (\omega, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^6$

$$g[\xi]g^{-1} = [\text{Ad}_g \xi], \quad \text{Ad}_g = \begin{pmatrix} R & 0 \\ [\mathbf{p}]_{\times} R & R \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}.$$

Крім того, $\text{Ad}_{g_1 g_2} = \text{Ad}_{g_1} \text{Ad}_{g_2}$, $\text{Ad}_I = I_6$, і Ad_g оборотна, причому $(\text{Ad}_g)^{-1} = \text{Ad}_{g^{-1}}$. Наре-
шті,

$$g e^{[\xi]\theta} g^{-1} = e^{[\text{Ad}_g \xi]\theta} \quad \text{для кожного } \theta \in \mathbb{R}.$$

Доведення. Крок 1 — поблочне обчислення. З $g^{-1} = (R^{\top}, -R^{\top} \mathbf{p})$ (Твердження 29.1):

$$g[\xi] = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^{\top} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [\omega]_{\times} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R[\omega]_{\times} & R\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix},$$

$$g[\xi]g^{-1} = \begin{pmatrix} R[\omega]_{\times} & R\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^{\top} & -R^{\top} \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^{\top} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R[\omega]_{\times} R^{\top} & -R[\omega]_{\times} R^{\top} \mathbf{p} + R\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix}.$$

За Лемою 29.3, $R[\omega]_{\times} R^{\top} = [R\omega]_{\times}$; отже, результат — елемент $\mathfrak{se}(3)$ з кутовою частиною $R\omega$ і лінійною частиною

$$-[R\omega]_{\times} \mathbf{p} + R\mathbf{v} = -(R\omega) \times \mathbf{p} + R\mathbf{v} = \mathbf{p} \times (R\omega) + R\mathbf{v} = [\mathbf{p}]_{\times} R\omega + R\mathbf{v},$$

де використано антисиметричність векторного добутку. У координатах: $\text{Ad}_g \xi = (R\omega, [\mathbf{p}]_{\times} R\omega + R\mathbf{v})$, тобто поблочна матриця з формулювання.

Крок 2 — гомоморфізм. Для кожного ξ

$$[\text{Ad}_{g_1 g_2} \xi] = (g_1 g_2)[\xi](g_1 g_2)^{-1} = g_1 (g_2[\xi]g_2^{-1})g_1^{-1} = g_1 [\text{Ad}_{g_2} \xi]g_1^{-1} = [\text{Ad}_{g_1} \text{Ad}_{g_2} \xi],$$

і оскільки $\eta \mapsto [\eta]$ ін'єктивне, робимо висновок $\text{Ad}_{g_1 g_2} = \text{Ad}_{g_1} \text{Ad}_{g_2}$. Із $g_1 = g$, $g_2 = g^{-1}$ і $\text{Ad}_I = I_6$ (очевидно з формули, при $R = I$, $\mathbf{p} = \mathbf{0}$) випливає оборотність.

Крок 3 — експонента. За Лемою 29.4 з $S = g$ і $X = [\xi]\theta$:

$$g e^{[\xi]\theta} g^{-1} = e^{g[\xi]\theta g^{-1}} = e^{[\text{Ad}_g \xi]\theta}.$$

Незалежна числова перевірка на 3000 випадково обраних парах елементів $SE(3)$:
 $\max |\text{Ad}_{g_1 g_2} - \text{Ad}_{g_1} \text{Ad}_{g_2}| = 5,3 \cdot 10^{-15}$ і $\max |g[\xi]g^{-1} - [\text{Ad}_g \xi]| = 5,6 \cdot 10^{-16}$. ✓ □

29.3. Експонента твіста в замкненій формі

Ряд $e^{[\xi]\theta} = \sum_k \frac{\theta^k}{k!} [\xi]^k$ не можна обчислити вручну почленно, але степені $[\omega]_{\times}$ повторюються циклічно (Лема 29.1), і ряд згортається лише до трьох доданків. Результат — відповідник

формули Родріга на $SE(3)$.

Теорема 29.4: Експонента твіста. Нехай $\xi = (\omega, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^6$ і $\theta \in \mathbb{R}$.

(a) (Суто поступальний випадок.) Якщо $\omega = \mathbf{0}$, то

$$e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} I & \mathbf{v}\theta \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) (Загальний випадок, $\|\omega\| = 1$.) Якщо $\|\omega\| = 1$, то

$$e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} e^{[\omega] \times \theta} & G(\theta)\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix},$$

де

$$e^{[\omega] \times \theta} = I + \sin \theta [\omega]_\times + (1 - \cos \theta) [\omega]_\times^2 \quad (\text{Родріг}),$$

$$G(\theta) = I\theta + (1 - \cos \theta) [\omega]_\times + (\theta - \sin \theta) [\omega]_\times^2.$$

(c) (Зведення.) Якщо $\omega \neq \mathbf{0}$, поклавши $\hat{\omega} = \omega/\|\omega\|$, $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v}/\|\omega\|$ і $\hat{\theta} = \|\omega\|\theta$, маємо $[\xi]\theta = [\hat{\xi}]\hat{\theta}$ з $\hat{\xi} = (\hat{\omega}, \hat{\mathbf{v}})$, і задача зводиться до (b).

У кожному випадку $e^{[\xi]\theta} \in SE(3)$.

Доведення. (a). Якщо $\omega = \mathbf{0}$, то $[\xi] = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}$, і за (29.2) (з $A = 0$) маємо $[\xi]^2 = 0$, отже, $[\xi]^k = 0$ для $k \geq 2$. Ряд обривається на першому порядку: $e^{[\xi]\theta} = I_4 + \theta[\xi]$, що і є матрицею з формулювання.

(b). Почнемо з (29.3) з $A = [\omega]_\times$ і $t = \theta$:

$$e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} e^{[\omega] \times \theta} & G(\theta)\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}, \quad G(\theta) = \sum_{k \geq 1} \frac{\theta^k}{k!} [\omega]_\times^{k-1}.$$

Кутовий блок — це формула Родріга, вже доведена в Розділі 28 (Теорема 28.2); тут її отримано ще раз, для повноти, тим самим групуванням, що й далі.

Позначимо $K = [\omega]_\times$ і розділимо доданки за остачею $k - 1$ за модулем 4, використовуючи Лему 29.1 з $\|\omega\| = 1$:

$$K^0 = I, \quad K^1 = K, \quad K^2, \quad K^3 = -K, \quad K^4 = -K^2, \quad K^5 = K, \dots$$

Отже,

$$G(\theta) = \underbrace{\theta I}_{k=1} + \underbrace{\left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^6}{6!} - \dots \right)}_{k=2,4,6,\dots} K + \underbrace{\left(\frac{\theta^3}{3!} - \frac{\theta^5}{5!} + \frac{\theta^7}{7!} - \dots \right)}_{k=3,5,7,\dots} K^2.$$

Обидва коефіцієнти — відомі степеневі ряди:

$$\sum_{m \geq 1} (-1)^{m+1} \frac{\theta^{2m}}{(2m)!} = 1 - \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots \right) = 1 - \cos \theta,$$

$$\sum_{m \geq 1} (-1)^{m+1} \frac{\theta^{2m+1}}{(2m+1)!} = \theta - \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right) = \theta - \sin \theta.$$

Підставляючи, отримуємо точно $G(\theta) = I\theta + (1 - \cos \theta)K + (\theta - \sin \theta)K^2$. Перегрупування допустиме, бо експоненційний ряд абсолютно збігається.

Тим самим групуванням, застосованим до $e^{K\theta} = \sum_{k \geq 0} \frac{\theta^k}{k!} K^k$, знаходимо

$$e^{K\theta} = I + \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \dots \right) K + \left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \dots \right) K^2 = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2.$$

(с). $[\xi]\theta$ — матриця, і безпосередньо перевіряється, що

$$[\hat{\xi}]\hat{\theta} = \begin{pmatrix} [\omega/\|\omega\|]_{\times} & \mathbf{v}/\|\omega\| \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix} \|\omega\|\theta = \begin{pmatrix} [\omega]_{\times}\theta & \mathbf{v}\theta \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix} = [\xi]\theta,$$

використовуючи лінійність *hat*. Експоненти збігаються, бо збігаються матриці.

Належність до $SE(3)$. Це Крок 2 доведення Теорема 29.3. □

Приклад 29.2: Числова перевірка замкненої форми. Візьмемо

$$\omega = \frac{1}{3}(1, 2, 2)^{\top} (\|\omega\| = 1), \quad \mathbf{v} = (1, 0, -1)^{\top}, \quad \theta = 1, 2.$$

Замкнена формула з Теорема 29.4(b) дає

$$e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} 0,433207 & -0,479661 & 0,763058 & 0,477171 \\ 0,763058 & 0,645754 & -0,027283 & 0,578095 \\ -0,479661 & 0,594076 & 0,645754 & -1,416681 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Перша перевірка (незалежна). Та сама матриця, обчислена експоненційним рядом із 40 десятковими знаками (mpmath), збігається з попередньою з максимальним відхиленням $5,6 \cdot 10^{-17}$: замкнена форма і сума ряду дають той самий результат. ✓

Друга перевірка (структурна). Блок 3×3 повинен лежати в $SO(3)$: $\max |R^{\top}R - I| = 1,1 \cdot 10^{-16}$ і $\det R = 1,000000$. ✓

Випадок $\omega = \mathbf{0}$. З $\mathbf{v} = (1, 0, -1)/\sqrt{2}$ і $\theta = 2,5$ пункт (а) передбачає трансляцію $\mathbf{v}\theta = (1,767767, 0, -1,767767)$; ряд із 40 знаками дає той самий вектор із відхиленням 0 (ряд має лише два доданки). ✓

Матриця $G(\theta)$ — делікатний момент оберненого переходу, тобто *логарифма*: маючи заданий жорсткий рух, щоб відновити твіст, який його породжує, потрібно обернути $G(\theta)$. Наступний результат точно каже, коли це можливо і за якою формулою.

Твердження 29.3: Оборотність $G(\theta)$ і явна формула. Нехай $\|\omega\| = 1$, $K = [\omega]_{\times}$ і $G(\theta) = I\theta + (1 - \cos \theta)K + (\theta - \sin \theta)K^2$. Тоді

$$\det G(\theta) = 4\theta \sin^2 \frac{\theta}{2},$$

отже, $G(\theta)$ оборотна тоді й лише тоді, коли $\theta \neq 0$ і $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$; зокрема, для $\theta \in (0, 2\pi)$. У цьому випадку

$$G(\theta)^{-1} = \frac{1}{\theta}I - \frac{1}{2}K + \left(\frac{1}{\theta} - \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2} \right) K^2.$$

Доведення. Крок 1 — ортогональний розклад. Оскільки $\|\omega\| = 1$, Лема 29.1 дає $K\omega = 0$ і $K^2 = \omega\omega^{\top} - I$. Розкладемо $\mathbb{R}^3 = \langle \omega \rangle \oplus \omega^{\perp}$ (ортогональна сума). На обох доданках:

- на $\langle \omega \rangle$: $K\omega = 0$ і $K^2\omega = 0$, отже, $G(\theta)\omega = \theta\omega$: G діє як θid ;
- на $\omega^{\perp}$: якщо $\omega \cdot \mathbf{x} = 0$, то $K^2\mathbf{x} = \omega(\omega \cdot \mathbf{x}) - \mathbf{x} = -\mathbf{x}$, отже, $K^2 = -I$ на $\omega^{\perp}$; крім того, K

переводить $\omega^\perp$ у себе (бо $\omega \cdot (\omega \times \mathbf{x}) = 0$). Тому

$$G(\theta)|_{\omega^\perp} = \theta I + (1 - \cos \theta)K - (\theta - \sin \theta)I = \sin \theta I + (1 - \cos \theta)K.$$

Обидва підпростори інваріантні відносно $G(\theta)$, отже, визначник — добуток визначників обмежень.

Крок 2 — визначник. На $\langle \omega \rangle$ (розмірності 1) визначник — θ . На $\omega^\perp$ (розмірності 2) $J := K|_{\omega^\perp}$ задовольняє $J^2 = -I$: зафіксувавши ортонормований базис $(\mathbf{u}, K\mathbf{u})$ простору $\omega^\perp$ — ортонормований, бо $\|K\mathbf{u}\| = \|\omega \times \mathbf{u}\| = \|\mathbf{u}\|$ і $\mathbf{u} \cdot K\mathbf{u} = 0$ — матриця J — це $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, і

$$\det(\sin \theta I + (1 - \cos \theta)J) = \det \begin{pmatrix} \sin \theta & -(1 - \cos \theta) \\ 1 - \cos \theta & \sin \theta \end{pmatrix},$$

$$\det(\sin \theta I + (1 - \cos \theta)J) = \sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 = 2 - 2 \cos \theta = 4 \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

Отже, $\det G(\theta) = \theta \cdot 4 \sin^2(\theta/2)$, що дорівнює нулю тоді й лише тоді, коли $\theta = 0$ або $\sin(\theta/2) = 0$, тобто $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$.

Крок 3 — обернена матриця. Шукаємо G^{-1} у вигляді $aI + bK + cK^2$ (це можна робити, бо простір, породжений I, K, K^2 , замкнений відносно добутку за Лемою 29.1 і містить обернену, коли вона існує, як перевіряється апостеріорі). Вимагаємо, щоб $aI + bK + cK^2$ обертала G на кожному з двох підпросторів.

- На $\langle \omega \rangle$: $aI + bK + cK^2$ діє як $a \text{ id}$, а G — як $\theta \text{ id}$: потрібно $a\theta = 1$, тобто $a = 1/\theta$.
- На $\omega^\perp$: $K^2 = -I$, отже, $aI + bK + cK^2$ діє як $(a - c)I + bK$, і слід вимагати

$$((a - c)I + bJ)(\sin \theta I + (1 - \cos \theta)J) = I.$$

Використовуючи $J^2 = -I$ і розкриваючи дужки:

$$[(a - c) \sin \theta - b(1 - \cos \theta)]I + [(a - c)(1 - \cos \theta) + b \sin \theta]J = I,$$

тобто систему

$$(a - c) \sin \theta - b(1 - \cos \theta) = 1, \quad (a - c)(1 - \cos \theta) + b \sin \theta = 0.$$

Визначник цієї системи щодо невідомих $(a - c, b)$ дорівнює $\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 = 4 \sin^2(\theta/2) \neq 0$; розв'язок —

$$a - c = \frac{\sin \theta}{4 \sin^2(\theta/2)}, \quad b = -\frac{1 - \cos \theta}{4 \sin^2(\theta/2)}.$$

За формулами половинного кута $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$ і $1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$:

$$a - c = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{4 \sin^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2}, \quad b = -\frac{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}{4 \sin^2 \frac{\theta}{2}} = -\frac{1}{2}.$$

З $a = 1/\theta$ випливає $c = a - \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\theta} - \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2}$. Підставляючи, отримуємо формулу з формулювання. Оскільки $aI + bK + cK^2$ і $G(\theta)$ взаємно обернені одна до одної на двох доповняльних та інваріантних підпросторах, добуток — це тотожність на всьому $\mathbb{R}^3$.

Незалежна числова перевірка. З $\omega = \frac{1}{3}(1, 2, 2)^\top$ обчислено $\max |G(\theta)G(\theta)^{-1} - I|$ для $\theta \in \{0, 3; 1; \pi/2; 2; 3; 6\}$: значення лежать між $7 \cdot 10^{-17}$ і $1,6 \cdot 10^{-15}$. У тій самій таблиці $\det G(\theta)$, обчислений у *numpy*, збігається з $4\theta \sin^2(\theta/2)$ до десяти десяткових знаків; наприклад, $\theta = \pi/2$ дає 3,1415926536 в обох випадках (тобто π : справді, $4 \cdot \frac{\pi}{2} \sin^2 \frac{\pi}{4} = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$). ✓ □

Зауваження 29.4: Чому $\theta = 2\pi$ виключено і це не вада. При $\theta = 2\pi$ поворот повертається до тотожного, але накопичена вздовж осі трансляція не нульова: $G(2\pi)\mathbf{v} = 2\pi(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{v})\boldsymbol{\omega}$. Матриця $G(2\pi)$ має ранг 1, і рівняння $G(\theta)\mathbf{v} = \mathbf{p}$ більше не розв'язне для довільного $\mathbf{p}$: пара $(\boldsymbol{\omega}, \theta)$ вже не достатня, щоб описати рух. Це те саме явище, що й у комплексного логарифма, який не визначений неперервно на всьому $\mathbb{C}^*$ (Розділ 6); а побудова теореми Шаля уникає цієї проблеми, завжди обираючи $\theta \in (0, \pi]$, як буде видно в наступному розділі.

29.4. Теорема Шаля

Означення 29.5: Гвинтовий рух, вісь і крок. Нехай $\mathcal{L} = \{\mathbf{q} + \lambda\boldsymbol{\omega} : \lambda \in \mathbb{R}\}$ — орієнтована пряма $\mathbb{R}^3$ (з $\|\boldsymbol{\omega}\| = 1$), $\theta \in \mathbb{R}$ і $h \in \mathbb{R}$. **Гвинтовий рух** (або *screw*) з віссю $\mathcal{L}$, кутом θ і кроком h — це відображення

$$\text{Scr}_{\mathcal{L}, h, \theta}(\mathbf{x}) = \mathbf{q} + e^{[\boldsymbol{\omega}] \times \theta}(\mathbf{x} - \mathbf{q}) + h\theta\boldsymbol{\omega},$$

тобто поворот на кут θ навколо $\mathcal{L}$, складений з переносом на $h\theta$ уздовж $\mathcal{L}$. Випадок $h = 0$ — це чистий поворот навколо $\mathcal{L}$; випадок $\theta = 0$ зі скінченним $h\theta$ розуміють як чисту трансляцію (нескінченний крок).

Зауважимо, що означення не залежить від точки $\mathbf{q}$, обраної на осі: якщо $\mathbf{q}' = \mathbf{q} + \mu\boldsymbol{\omega}$, то, оскільки $e^{[\boldsymbol{\omega}] \times \theta}\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}$ (бо $[\boldsymbol{\omega}] \times \boldsymbol{\omega} = 0$, Лема 29.1),

$$\mathbf{q}' + e^{[\boldsymbol{\omega}] \times \theta}(\mathbf{x} - \mathbf{q}') = \mathbf{q} + \mu\boldsymbol{\omega} + e^{[\boldsymbol{\omega}] \times \theta}(\mathbf{x} - \mathbf{q}) - \mu\boldsymbol{\omega} = \mathbf{q} + e^{[\boldsymbol{\omega}] \times \theta}(\mathbf{x} - \mathbf{q}).$$

Лема 29.5: Вісь і крок твіста. Нехай $\xi = (\boldsymbol{\omega}, \mathbf{v})$ з $\|\boldsymbol{\omega}\| = 1$. Тоді існують єдине $h \in \mathbb{R}$ і єдине $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^3$ з $\mathbf{q} \perp \boldsymbol{\omega}$, такі що

$$\mathbf{v} = h\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q},$$

і вони задаються формулами

$$h = \boldsymbol{\omega}^\top \mathbf{v}, \quad \mathbf{q} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}.$$

Пряму $\mathcal{L} = \{\mathbf{q} + \lambda\boldsymbol{\omega}\}$ називають **віссю твіста**, а h — його **кроком**.

Доведення. Існування і формули. Розкладемо $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$ з $\mathbf{v}_\parallel = (\boldsymbol{\omega}^\top \mathbf{v})\boldsymbol{\omega}$ і $\mathbf{v}_\perp = \mathbf{v} - \mathbf{v}_\parallel \perp \boldsymbol{\omega}$. Покладемо $h = \boldsymbol{\omega}^\top \mathbf{v}$ і шукаємо $\mathbf{q} \perp \boldsymbol{\omega}$ з $-\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q} = \mathbf{v}_\perp$. Застосовуючи $\boldsymbol{\omega} \times (\cdot)$ до обох частин і використовуючи Лему 29.1(i) з $\|\boldsymbol{\omega}\| = 1$:

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_\perp = -\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q}) = -[\boldsymbol{\omega}]_\times^2 \mathbf{q} = -(\boldsymbol{\omega}\boldsymbol{\omega}^\top - I)\mathbf{q} = \mathbf{q}$$

(останній крок — бо $\boldsymbol{\omega}^\top \mathbf{q} = 0$). Отже, необхідно $\mathbf{q} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$. Навпаки, з цим вибором $\mathbf{q} \perp \boldsymbol{\omega}$ (бо $\boldsymbol{\omega} \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}) = 0$) і

$$-\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q} = -\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}) = -(\boldsymbol{\omega}(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{v}) - \mathbf{v}) = \mathbf{v} - h\boldsymbol{\omega} = \mathbf{v}_\perp,$$

тобто $\mathbf{v} = h\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q}$, як і потрібно.

Єдиність. Якщо $h\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q} = h'\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q}'$ з $\mathbf{q}, \mathbf{q}' \perp \boldsymbol{\omega}$, то, проєктуючи на $\boldsymbol{\omega}$ (доданок $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q}$ ортогональний до $\boldsymbol{\omega}$), отримуємо $h = h'$; залишається $\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{q} - \mathbf{q}') = \mathbf{0}$, тобто $\mathbf{q} - \mathbf{q}' \parallel \boldsymbol{\omega}$, і оскільки обидва ортогональні до $\boldsymbol{\omega}$, маємо $\mathbf{q} = \mathbf{q}'$. $\square$

Теорема 29.5: Експонента твіста — це гвинтовий рух. Нехай $\xi = (\omega, \mathbf{v})$ з $\|\omega\| = 1$, і нехай $h = \omega^\top \mathbf{v}$, $\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v}$, $\mathcal{L} = \{\mathbf{q} + \lambda\omega\}$, як у Лемі 29.5. Тоді для кожного $\theta \in \mathbb{R}$ і кожного $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$

$$e^{[\xi]\theta} \mathbf{x} = \mathbf{q} + e^{[\omega] \times \theta} (\mathbf{x} - \mathbf{q}) + h\theta \omega = \text{Scr}_{\mathcal{L}, h, \theta}(\mathbf{x}),$$

тобто $e^{[\xi]\theta}$ — гвинтовий рух з віссю $\mathcal{L}$, кутом θ і кроком h . Зокрема, точки $\mathcal{L}$ жорстко переносяться на $h\theta\omega$, а $\mathcal{L}$ інваріантна як множина.

Доведення. Позначимо $R = e^{[\omega] \times \theta}$ і $K = [\omega]_\times$. За Теоремою 29.4(b), $e^{[\xi]\theta} \mathbf{x} = R\mathbf{x} + G(\theta)\mathbf{v}$; отже, потрібно довести

$$G(\theta)\mathbf{v} = \mathbf{q} - R\mathbf{q} + h\theta\omega. \quad (29.5)$$

Крок 1 — дія G і R на $\langle \omega \rangle$ і на $\omega^\perp$. Як у доведенні Твердження 29.3: $G(\theta)\omega = \theta\omega$, а на $\omega^\perp$ виконується $K^2 = -I$, отже,

$$G(\theta)|_{\omega^\perp} = \sin \theta I + (1 - \cos \theta)K, \quad R|_{\omega^\perp} = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta)K^2 = \cos \theta I + \sin \theta K.$$

Крок 2 — обчислення $G(\theta)\mathbf{v}$. За Лемою 29.5, $\mathbf{v} = h\omega - K\mathbf{q}$ з $\mathbf{q} \perp \omega$. За лінійністю

$$G(\theta)\mathbf{v} = hG(\theta)\omega - G(\theta)K\mathbf{q} = h\theta\omega - G(\theta)K\mathbf{q}.$$

Вектор $K\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{q}$ належить $\omega^\perp$, отже, за Кроком 1

$$G(\theta)K\mathbf{q} = \sin \theta K\mathbf{q} + (1 - \cos \theta)K^2\mathbf{q} = \sin \theta K\mathbf{q} - (1 - \cos \theta)\mathbf{q},$$

де використано $K^2\mathbf{q} = -\mathbf{q}$ ($\mathbf{q} \in \omega^\perp$). Тому

$$G(\theta)\mathbf{v} = h\theta\omega - \sin \theta K\mathbf{q} + (1 - \cos \theta)\mathbf{q}.$$

Крок 3 — обчислення $\mathbf{q} - R\mathbf{q}$. Знову за Кроком 1, оскільки $\mathbf{q} \in \omega^\perp$,

$$R\mathbf{q} = \cos \theta \mathbf{q} + \sin \theta K\mathbf{q} \implies \mathbf{q} - R\mathbf{q} = (1 - \cos \theta)\mathbf{q} - \sin \theta K\mathbf{q}.$$

Крок 4 — порівняння. Кроки 2 і 3 дають

$$G(\theta)\mathbf{v} = h\theta\omega + [(1 - \cos \theta)\mathbf{q} - \sin \theta K\mathbf{q}] = h\theta\omega + \mathbf{q} - R\mathbf{q},$$

що і є (29.5). Підставляючи:

$$e^{[\xi]\theta} \mathbf{x} = R\mathbf{x} + \mathbf{q} - R\mathbf{q} + h\theta\omega = \mathbf{q} + R(\mathbf{x} - \mathbf{q}) + h\theta\omega.$$

Крок 5 — точки осі. Якщо $\mathbf{x} = \mathbf{q} + \lambda\omega$, то $R(\mathbf{x} - \mathbf{q}) = \lambda R\omega = \lambda\omega$ (бо $K\omega = 0$ спричиняє $R\omega = \omega$), отже,

$$e^{[\xi]\theta} \mathbf{x} = \mathbf{q} + \lambda\omega + h\theta\omega = \mathbf{x} + h\theta\omega :$$

кожна точка осі переноситься на $h\theta\omega$, і вісь переходить сама в себе. $\square$

Теорема 29.6: Теорема Шаля. Нехай $g = (R, \mathbf{p}) \in SE(3)$. Тоді існують $\xi \in \mathbb{R}^6$ і $\theta \in \mathbb{R}$, такі що $g = e^{[\xi]\theta}$: експоненційне відображення $\exp : \mathfrak{se}(3) \rightarrow SE(3)$ — **сюр'єктивне**. Точніше, кожен прямий жорсткий рух простору — гвинтовий рух, і є три альтернативи:

- (i) Тотожність. Якщо $R = I$ і $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, то $g = e^{[\xi] \cdot 0}$ для кожного ξ : $\theta = 0$, і осі немає.
- (ii) Чиста трансляція. Якщо $R = I$ і $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$, покладемо $\omega = \mathbf{0}$, $\mathbf{v} = \mathbf{p}/\|\mathbf{p}\|$, $\theta = \|\mathbf{p}\|$; тоді $g = e^{[\xi]\theta}$. Рух — трансляція: нескінченний крок, невизначена вісь (кожна пряма, паралельна $\mathbf{p}$, має точки, що переносяться вздовж самої себе).

(iii) Загальний випадок $R \neq I$. За теоремою Ейлера існують $\theta \in (0, \pi]$ і ω з $\|\omega\| = 1$, такі що $R = e^{[\omega] \times \theta}$ (ω єдиний, якщо $\theta < \pi$, єдиний з точністю до знака, якщо $\theta = \pi$).
Поклавши

$$\mathbf{v} = G(\theta)^{-1} \mathbf{p}, \quad h = \omega^\top \mathbf{v}, \quad \mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v},$$

маємо $g = e^{[\xi] \theta}$ з $\xi = (\omega, \mathbf{v})$, і g — гвинтовий рух з віссю $\mathcal{L} = \{\mathbf{q} + \lambda \omega\}$, кутом θ і кроком h . Якщо $h = 0$, рух — чистий поворот навколо $\mathcal{L}$.

Доведення. (i). $e^0 = I_4$.

(ii). Це Теорема 29.4(a): з $\omega = \mathbf{0}$, $e^{[\xi] \theta} = \begin{pmatrix} I & \mathbf{v} \theta \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}$, і $\mathbf{v} \theta = \frac{\mathbf{p}}{\|\mathbf{p}\|} \|\mathbf{p}\| = \mathbf{p}$.

(iii). Крок 1 — існування (ω, θ) . За теоремою Ейлера про поворот (Теорема 5.9) існують орт ω і кут θ , такі що R є, в ортонормованому базисі $\{\omega, w_1, w_2\}$, поворотом на θ у площині $\omega^\perp$; замінюючи, за потреби, ω на $-\omega$ і θ на $-\theta$, а потім θ на $\theta + 2k\pi$, зводимо до $\theta \in [0, \pi]$, з $\theta \neq 0$, бо $R \neq I$. Формула Родріга (Розділ 28, Теорема 28.2) стверджує, що цей поворот — $e^{[\omega] \times \theta}$, отже, $R = e^{[\omega] \times \theta}$. Практично:

$$\theta = \arccos \frac{\text{tr } R - 1}{2} \in (0, \pi], \quad [\omega] \times = \frac{R - R^\top}{2 \sin \theta} \text{ якщо } \theta \in (0, \pi),$$

тоді як для $\theta = \pi$ вісь зчитується як власний вектор R , що відповідає власному значенню $+1$ (попередня формула вироджується, бо $\sin \pi = 0$).

Крок 2 — існування $\mathbf{v}$. Оскільки $\theta \in (0, \pi] \subset (0, 2\pi)$, Твердження 29.3 гарантує, що $G(\theta)$ оборотна; покладемо $\mathbf{v} = G(\theta)^{-1} \mathbf{p}$, тобто єдиний розв'язок $G(\theta) \mathbf{v} = \mathbf{p}$.

Крок 3 — висновок. За Теоремою 29.4(b),

$$e^{[\xi] \theta} = \begin{pmatrix} e^{[\omega] \times \theta} & G(\theta) \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} = g.$$

За Теоремою 29.5, $e^{[\xi] \theta}$ — гвинтовий рух з віссю $\mathcal{L}$, кутом θ і кроком h . Якщо $h = \omega^\top \mathbf{v} = 0$, формула гвинтового руху зводиться до $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{q} + R(\mathbf{x} - \mathbf{q})$: чистий поворот навколо $\mathcal{L}$, для якого $\mathcal{L}$ — множина нерухомих точок.

Три випадки вичерпують $SE(3)$: або $R = I$ (і тоді (i) або (ii), залежно від того, чи $\mathbf{p}$ нульовий), або $R \neq I$, і виконується (iii). $\square$

Твердження 29.4: Єдиність осі і варіаційна характеристизація. Нехай $g = (R, \mathbf{p})$ з $R \neq I$, і нехай $\omega, \theta, h, \mathcal{L}$, як у Теоремі 29.6(iii). Тоді для кожного $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$

(i) $\omega^\top (g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}) = h\theta$: компонента переміщення вздовж осі однакова для всіх точок (зокрема, $h\theta = \omega^\top \mathbf{p}$);

(ii) $\|g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\|^2 = (h\theta)^2 + \|(R - I)(\mathbf{x} - \mathbf{q})\|^2 \geq (h\theta)^2$;

(iii) рівність виконується тоді й лише тоді, коли $\mathbf{x} \in \mathcal{L}$.

Отже, $\mathcal{L}$ — множина точок мінімального переміщення, і залежить лише від g : гвинтова вісь єдина, а з нею — і вектор трансляції $h\theta \omega$.

Доведення. (i). За Теоремою 29.5, $g(\mathbf{x}) - \mathbf{x} = (R - I)(\mathbf{x} - \mathbf{q}) + h\theta \omega$. Оскільки $R\omega = \omega$ і $R^\top = R^{-1}$, маємо $R^\top \omega = \omega$, отже, для кожного $\mathbf{y}$

$$\omega^\top (R - I) \mathbf{y} = (R^\top \omega - \omega)^\top \mathbf{y} = 0.$$

Тому $\omega^\top (g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}) = h\theta \omega^\top \omega = h\theta$. Поклавши $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, отримуємо $h\theta = \omega^\top \mathbf{p}$.

(ii). Щойно доведена тотожність каже, що $(R - I)(\mathbf{x} - \mathbf{q})$ ортогональний до ω , отже, обидва доданки $g(\mathbf{x}) - \mathbf{x} = (R - I)(\mathbf{x} - \mathbf{q}) + h\theta \omega$ ортогональні, і виконується теорема Піфагора.

(iii). Рівність у (ii) виконується тоді й лише тоді, коли $(R - I)(\mathbf{x} - \mathbf{q}) = \mathbf{0}$, тобто $\mathbf{x} - \mathbf{q} \in$

$\ker(R - I)$. Оскільки $R \neq I$ — поворот на кут $\theta \in (0, \pi]$ навколо ω , його власний простір, що відповідає 1, — це саме $\langle \omega \rangle$: справді, R діє на $\omega^\perp$ як $\cos \theta I + \sin \theta K$ (Крок 1 доведення Теорема 29.5), і для ненульового вектора $\mathbf{y} \in \omega^\perp$ рівність $R\mathbf{y} = \mathbf{y}$ вимагала б $(\cos \theta - 1)\mathbf{y} + \sin \theta K\mathbf{y} = \mathbf{0}$; оскільки $\mathbf{y}$ і $K\mathbf{y}$ ортогональні й ненульові, звідси випливало б $\cos \theta = 1$ і $\sin \theta = 0$, тобто $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, що виключено. Отже, $\mathbf{x} \in \mathbf{q} + \langle \omega \rangle = \mathcal{L}$.

Єдиність. Множина $\{\mathbf{x} : \|g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\| \text{ мінімальне} \}$ визначена лише через g ; за (ii)–(iii) вона збігається з $\mathcal{L}$. Вектор трансляції — це $h\theta\omega = g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}$ для $\mathbf{x} \in \mathcal{L}$, теж функція лише g . $\square$

Зауваження 29.5: Що залишається неєдиним. Єдиними є вісь $\mathcal{L}$ як пряма і вектор $h\theta\omega$. Не єдині пара (ω, θ) і, отже, h : протилежний вибір $(-\omega, 2\pi - \theta)$ породжує ту саму R , ту саму пряму $\mathcal{L}$ і ту саму загальну трансляцію, але крок $h' = -h\theta/(2\pi - \theta)$. Домовленість $\theta \in (0, \pi]$ Теорема 29.6 усуває неоднозначність, крім випадку $\theta = \pi$, де залишаються дві можливості $\pm\omega$ (і тоді h змінює знак разом з ω , так що $h\theta\omega$ залишається тим самим). Тут немає нічого патологічного: це та сама неєдиність логарифма на S^1 (Розділ 12), піднята до $SE(3)$.

Приклад 29.3: Гвинтовий розклад заданого руху. Розглянемо жорсткий рух $g = (R, \mathbf{p})$

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{поворот на } 90^\circ \text{ навколо } z), \quad \mathbf{p} = (1, 2, 3)^\top.$$

Вісь і кут повороту. $\text{tr } R = 1$, отже, $\theta = \arccos \frac{1-1}{2} = \frac{\pi}{2}$, і $\omega = \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)^\top$.

Твіст. З $K = [\mathbf{e}_3]_\times$ маємо $K^2 = \text{diag}(-1, -1, 0)$ і $\cot \frac{\pi}{4} = 1$, отже, за Твердженням 29.3

$$G\left(\frac{\pi}{2}\right)^{-1} = \frac{2}{\pi}I - \frac{1}{2}K + \left(\frac{2}{\pi} - \frac{1}{2}\right)K^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{\pi} \end{pmatrix},$$

(діагональні елементи $(1, 1)$ і $(2, 2)$ дорівнюють $\frac{2}{\pi} - (\frac{2}{\pi} - \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$), і, отже,

$$\mathbf{v} = G\left(\frac{\pi}{2}\right)^{-1} \mathbf{p} = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{6}{\pi}\right)^\top = (1,500000, 0,500000, 1,909859)^\top.$$

Крок і вісь.

$$h = \omega^\top \mathbf{v} = \frac{6}{\pi} = 1,909859, \quad \mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 0\right)^\top,$$

отже, вісь — вертикальна пряма $\mathcal{L} = \{(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \lambda)\}$, а трансляція вздовж неї дорівнює $h\theta = \frac{6}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 3$.

Перша незалежна перевірка (геометрична). Рух залишає незмінною висоту, а в площині xy діє як $\mathbf{x} \mapsto R_2\mathbf{x} + (1, 2)$ з $R_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: його єдина нерухома точка —

$$(I - R_2)^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 3/2 \end{pmatrix},$$

що якраз є проекцією $\mathcal{L}$ на площину xy . ✓

Друга незалежна перевірка (алгебраїчна). $h\theta$ має дорівнювати $\omega^\top \mathbf{p} = 3$ за Твердженням 29.4(i): збігається. ✓

Третя перевірка (числова). Відновивши $e^{[\xi]\theta}$ із замкненої форми і, незалежно, підсумувавши експоненційний ряд із 40 знаками, отримуємо g з максимальним відхиленням $1,1 \cdot 10^{-16}$ і $2,2 \cdot 10^{-16}$ відповідно. Крім того, мінімальне переміщення, шукане на 200 000 випадкових точках у кубі, дорівнює 3,000098, проти точного значення $|h\theta| = 3$, передбаченого Твердженням 29.4 (надлишок пояснюється тим, що жодна точка вибірки не потрапляє точно на вісь). ✓

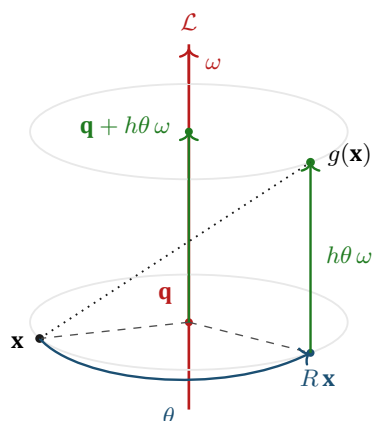


Рис. 29.1: Гвинтовий рух з Теорема 29.5. Точка x повертається на θ навколо осі $\mathcal{L}$ (синя стрілка, вздовж еліпса, що є колом повороту, побаченим у перспективі), а потім переноситься на $h\theta\omega$ вздовж осі (зелена стрілка). Композиція, пунктирною лінією, — це загальне переміщення $g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}$. Точки осі зазнають лише трансляції, і саме тому вони є точками мінімального переміщення (Твердження 29.4). Еліпси мають півосі 2 і 0,6; дві точки на нижньому колі відповідають параметрам 200° і 320° , тобто $(-1,8794, -0,2052)$ і $(1,5321, -0,3857)$.

Зауваження 29.6: Шаль, Моцці і теорія гвинтів. Твердження опубліковане Мішелем Шалем 1830 року в *Bulletin des Sciences Mathématiques* Ферюссака, у шестисторінковій нотатці про «*déplacement fini, ou infiniment petit, d'un corps solide libre*». Пріоритет, однак, оспорується: Джуліо Моцці описав гвинтову вісь (спонтанну вісь обертання) ще 1763 року, а історична реконструкція М. Ceccarelli (*Mechanism and Machine Theory* 35, 2000) документує ланцюг Моцці–Коші–Пуансо–Шаль; тому сучасна англomовна література часто пише «теорема Шаля–Моцці». Двоїста теорема, що належить Пуансо, стверджує, що кожна система сил на твердому тілі зводиться до сили вздовж прямої плюс пари сил навколо тієї самої прямої: це поняття wrench, яке відноситься до твістів так само, як сили відносяться до швидкостей. На цих двох основах Robert S. Ball побудував 1900 року теорію гвинтів, чия сучасною матричною версією є цей розділ.

29.5. Формула добутку експонент

Означення 29.6: Відкритий кінематичний ланцюг. Відкритий кінематичний ланцюг з n шарнірами — це послідовність твердих тіл (ланок) $L_0, L_1, \dots, L_n$, таких що L_{i-1} і L_i з'єднані шарніром i , причому L_0 нерухома (база). Шарнір i є:

- **обертальним**, якщо він дозволяє лише поворот L_i відносно L_{i-1} навколо прямої, жорстко зв'язаної з L_{i-1} ;
- **поступальним**, якщо він дозволяє лише трансляцію L_i відносно L_{i-1} вздовж напрямку, жорстко зв'язаного з L_{i-1} .

Фіксуємо базову систему відліку S , жорстко зв'язану з L_0 , і інструментальну систему T , жорстко зв'язану з L_n ; **пряма кінематика** — це відображення $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n) \mapsto T(\theta) \in SE(3)$, яке дає позу інструментальної системи відносно базової. **Референтна конфігурація** — це $\theta = 0$, і покладемо $M = T(0)$.

Означення 29.7: Твіст шарніра. У референтній конфігурації шарнір i має вісь, яка, зчитана в базовій системі відліку, є прямою $\{\mathbf{q}_i + \lambda\omega_i\}$ з $\|\omega_i\| = 1$ (обертальний шарнір) або

напрямок $\mathbf{v}_i$ з $\|\mathbf{v}_i\| = 1$ (поступальний шарнір). **Твіст шарніра i** — це

$$\xi_i = (\omega_i, -\omega_i \times \mathbf{q}_i) \quad (\text{обертальний}), \quad \xi_i = (\mathbf{0}, \mathbf{v}_i) \quad (\text{поступальний}).$$

Вибір лінійної частини $-\omega_i \times \mathbf{q}_i$ не довільний: за Лемою 29.5 він забезпечує, що твіст ξ_i має крок $h = 0$ і вісь точно пряму шарніра. Справді, $h = \omega_i^\top (-\omega_i \times \mathbf{q}_i) = 0$, і, за обчисленням з Лема 29.5, $\omega_i \times (-\omega_i \times \mathbf{q}_i)$ — це компонента $\mathbf{q}_i$, ортогональна до ω_i , тобто найближча до початку координат точка осі. За Теоремою 29.5, $e^{[\xi_i]\theta_i}$ — це, отже, *чистий поворот* на кут θ_i навколо осі шарніра i , а для поступального шарніра $e^{[\xi_i]\theta_i}$ — це трансляція на θ_i вздовж $\mathbf{v}_i$ (Теорема 29.4(a)).

Лема 29.6: Як перетворюється поза. Нехай тверде тіло з жорстко зв'язаною системою B має позу $T \in SE(3)$ відносно нерухомої системи S (тобто координати в S точки з координатами $\mathbf{y}$ в B — це $T\tilde{\mathbf{y}}$). Якщо до тіла застосовується жорстке переміщення $g \in SE(3)$, зчитане в S (тобто кожна точка простору з координатами $\mathbf{x}$ переходить у $g\mathbf{x}$), то нова поза — gT .

Доведення. Нехай P — точка тіла з координатами $\mathbf{y}$ в B : до переміщення її координати в S — $T\tilde{\mathbf{y}}$. Після переміщення її координати в S — $gT\tilde{\mathbf{y}}$. Оскільки тіло тверде, координати P у жорстко зв'язаній системі B не змінюються, залишаються $\mathbf{y}$. Нова поза T' за означенням — це матриця, яка переводить координати в B у нові координати в S : $T'\tilde{\mathbf{y}} = gT\tilde{\mathbf{y}}$ для кожного $\mathbf{y}$, отже, $T' = gT$ (дві матриці, що збігаються на всіх векторах з останньою компонентою 1, збігаються, бо такі вектори породжують $\mathbb{R}^4$). $\square$

Теорема 29.7: Формула добутку експонент. Для відкритого кінематичного ланцюга з n шарнірами, з твістами $\xi_1, \dots, \xi_n$, зчитаними в референтній конфігурації, і $M = T(0)$, пряма кінематика — це

$$T(\theta_1, \dots, \theta_n) = e^{[\xi_1]\theta_1} e^{[\xi_2]\theta_2} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M$$

Доведення. Доводимо за спадною індукцією за індексом першого зрушеного шарніра. Для $k = n + 1, n, \dots, 1$ нехай

$$\mathcal{P}(k) : \quad T(0, \dots, 0, \theta_k, \dots, \theta_n) = e^{[\xi_k]\theta_k} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M \quad \text{для кожних } \theta_k, \dots, \theta_n.$$

База ($k = n + 1$). Усі шарніри в нулі: $T(0, \dots, 0) = M$, що є порожнім добутком на M . Правильно за означенням M .

Індукційний крок ($k + 1 \Rightarrow k$). Припустимо $\mathcal{P}(k + 1)$ і зафіксуємо $\theta_k, \dots, \theta_n$. Розглянемо підмножину $C_k = L_k \cup L_{k+1} \cup \dots \cup L_n$ ланцюга разом із шарнірами $k + 1, \dots, n$, що її з'єднують. Зрушення шарніра k на θ_k при незмінних $\theta_1 = \dots = \theta_{k-1} = 0$ і значеннях $\theta_{k+1}, \dots, \theta_n$ переміщує C_k жорстко (взаємні положення всередині C_k залежать лише від $\theta_{k+1}, \dots, \theta_n$, які не змінюються), і переміщує його гвинтовим рухом навколо осі шарніра k .

Ця вісь, оскільки $\theta_1 = \dots = \theta_{k-1} = 0$, все ще перебуває в референтному положенні: шарнір k жорстко зв'язаний з ланкою L_{k-1} , а L_{k-1} перебуває в референтній позі, бо всі шарніри, що йому передують, у нулі. Отже, рух — це $g = e^{[\xi_k]\theta_k}$, де ξ_k — твіст шарніра, зчитаний у референтній конфігурації (Означення 29.7); тут використовується Теорема 29.5, щоб отождествити експоненту з поворотом навколо цієї осі (або, для поступального шарніра, Теорема 29.4(a) для трансляції).

Інструментальна система T жорстко зв'язана з $L_n \subset C_k$, отже, за Лемою 29.6 її поза переходить від $T(0, \dots, 0, \theta_{k+1}, \dots, \theta_n)$ до

$$T(0, \dots, 0, \theta_k, \theta_{k+1}, \dots, \theta_n) = e^{[\xi_k]\theta_k} T(0, \dots, 0, \theta_{k+1}, \dots, \theta_n) = e^{[\xi_k]\theta_k} e^{[\xi_{k+1}]\theta_{k+1}} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M,$$

де остання рівність — це $\mathcal{P}(k+1)$. Отже, $\mathcal{P}(k)$ виконується.

Висновок. За індукцією $\mathcal{P}(1)$ істинне, а це і є формулювання. $\square$

Ця формула, у доведеній тут формі, належить Роджеру В. Брокетту, який запровадив її 1984 року як систематичний інструмент кінематики роботів з відкритим ланцюгом; див. джерело, наведене в кінці розділу.

Зауваження 29.7: У чому складність. Доведення коротке, але в ньому є лише один делікатний момент: шарніри рухаються від останнього до першого, бо зрушення шарніра k , коли попередні в нулі, залишає його вісь у референтному положенні. Якби спробувати індукцію в протилежному порядку (спершу шарнір 1, потім 2, ...), вісь шарніра 2 виявилася б уже зрушеною θ_1 , і його твіст був би вже не ξ_2 , а $\text{Ad}_{\exp([\xi_1]\theta_1)}\xi_2$: отримали б

$$T(\theta) = e^{[\text{Ad}_{e^{[\xi_1]\theta_1}}\xi_2]\theta_2} e^{[\xi_1]\theta_1} M = e^{[\xi_1]\theta_1} e^{[\xi_2]\theta_2} M$$

для $n = 2$, використовуючи Твердження 29.2 — ту саму формулу, але довшим шляхом. Саме тому в літературі твісти нумерують «від бази до інструмента» і застосовують їх у цьому порядку.

Твердження 29.5: Незалежність від конфігурації і від систем відліку. Нехай $T(\theta) = e^{[\xi_1]\theta_1} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M$ — пряма кінематика відкритого ланцюга. Тоді:

(i) (Зміна базової системи відліку.) Якщо замінити S новою системою S' , такою що $T'(\theta) = P T(\theta)$ зі сталою $P \in SE(3)$, то

$$T'(\theta) = e^{[\xi'_1]\theta_1} \dots e^{[\xi'_n]\theta_n} M', \quad \xi'_i = \text{Ad}_P \xi_i, \quad M' = P M :$$

формула має ту саму структуру, з твістами, перенесеними приєднаним представленням.

(ii) (Зміна інструментальної системи відліку.) Якщо $T'(\theta) = T(\theta)Q$ зі сталою $Q \in SE(3)$, то $T'(\theta) = e^{[\xi_1]\theta_1} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M'$ з $M' = MQ$ і тими самими твістами ξ_i .

(iii) (Зміна референтної конфігурації.) Якщо як референтну конфігурацію обрати $\theta = \bar{\theta}$ замість $\theta = 0$, поклавши $\phi_i = \theta_i - \bar{\theta}_i$, все ще виконується $T = e^{[\xi_1]\phi_1} \dots e^{[\xi_n]\phi_n} \bar{M}$ з $\bar{M} = T(\bar{\theta})$ і $\bar{\xi}_i = \text{Ad}_{e^{[\xi_1]\bar{\theta}_1} \dots e^{[\xi_{i-1}]\bar{\theta}_{i-1}}} \xi_i$.

Доведення. (i). За Твердженням 29.2, $P e^{[\xi_i]\theta_i} P^{-1} = e^{[\text{Ad}_P \xi_i]\theta_i}$. Вставляючи $P^{-1}P$ між послідовними множниками:

$$P e^{[\xi_1]\theta_1} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M = (P e^{[\xi_1]\theta_1} P^{-1}) \dots (P e^{[\xi_n]\theta_n} P^{-1}) P M = e^{[\xi'_1]\theta_1} \dots e^{[\xi'_n]\theta_n} P M.$$

(ii). Безпосередньо: $T(\theta)Q = e^{[\xi_1]\theta_1} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} (MQ)$.

(iii). Запишемо, для кожного i , $\theta_i = \bar{\theta}_i + \phi_i$; оскільки $[\xi_i]\bar{\theta}_i$ і $[\xi_i]\phi_i$ комутують (це кратні тієї самої матриці),

$$e^{[\xi_i]\theta_i} = e^{[\xi_i]\bar{\theta}_i} e^{[\xi_i]\phi_i}.$$

Покладемо $A_i = e^{[\xi_1]\bar{\theta}_1} \dots e^{[\xi_i]\bar{\theta}_i}$ (з $A_0 = I$), так що $A_i = A_{i-1} e^{[\xi_i]\bar{\theta}_i}$, і доведемо за індукцією за $m \leq n$, що

$$\prod_{i=1}^m \left(e^{[\xi_i]\bar{\theta}_i} e^{[\xi_i]\phi_i} \right) = \left[\prod_{i=1}^m A_{i-1} e^{[\xi_i]\phi_i} A_{i-1}^{-1} \right] A_m, \quad (29.6)$$

де добутки впорядковані за зростанням індексу зліва. Для $m = 0$ обидві частини дорівнюють I . Припустивши правильним для $m - 1$, множимо справа на $e^{[\xi_m]\bar{\theta}_m} e^{[\xi_m]\phi_m}$ і використовуємо комутативність двох множників:

$$\Pi_{m-1} A_{m-1} e^{[\xi_m]\phi_m} e^{[\xi_m]\bar{\theta}_m} = \Pi_{m-1} (A_{m-1} e^{[\xi_m]\phi_m} A_{m-1}^{-1}) A_{m-1} e^{[\xi_m]\bar{\theta}_m},$$

де позначено $\Pi_{m-1} = \prod_{i=1}^{m-1} A_{i-1} e^{[\xi_i] \phi_i} A_{i-1}^{-1}$; а $A_{m-1} e^{[\xi_m] \bar{\theta}_m} = A_m$: отримуємо (29.6) для m . Знову застосовуючи Твердження 29.2, $A_{i-1} e^{[\xi_i] \phi_i} A_{i-1}^{-1} = e^{[\text{Ad}_{A_{i-1}} \xi_i] \phi_i}$, і $A_n M = T(\bar{\theta}) = \bar{M}$: отримуємо потрібну формулу. $\square$

Зауваження 29.8: Що означає «без проміжних систем відліку». Перевага формули не в стислості, а у відсутності виборів. Щоб її застосувати, потрібні лише: поза M інструмента в будь-якій конфігурації, і для кожного шарніра пряма (або напрямок) у просторі, зчитана в тій самій конфігурації. Жодної проміжної системи відліку призначати не треба, а Твердження 29.5 каже, що зміщення бази, інструмента або референтної конфігурації нічого не ламає: змінюються лише дані, а не структура. Саме тому сучасні інструментарії кінематики застосовують цей опис: помилки моделювання зводяться до помилок на вимірюваних прямих, а не на домовленостях.

Означення 29.8: Параметри Денавіта-Хартенберга. У домовленості Денавіта-Хартенберга кожній ланці призначають систему відліку за точними правилами (вісь z_i уздовж осі шарніра $i+1$, вісь x_i уздовж спільної нормалі між z_{i-1} і z_i), і перетворення між послідовними системами відліку залежить лише від чотирьох параметрів $(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i)$:

$$T_{i-1,i} = \text{Rot}_z(\theta_i) \text{Trans}_z(d_i) \text{Trans}_x(a_i) \text{Rot}_x(\alpha_i) \in SE(3),$$

а пряма кінематика — $T_{0,n} = T_{0,1} T_{1,2} \cdots T_{n-1,n}$.

Зауваження 29.9: Денавіт-Хартенберг проти добутку експонент. Обидва описи дають одне й те саме відображення $T(\theta)$ і обидва коректні; вони відрізняються вартістю моделювання і стійкістю.

- **DH** використовує чотири числа на шарнір замість шести для твіста, але платить за це обов'язком призначати системи відліку за жорсткими правилами, а також виродженими випадками (послідовні осі паралельні або перетинаються), у яких спільна нормаль не єдина, і вибір параметрів стає довільним.
- **РоЕ** використовує шість чисел на шарнір (з яких одне надлишкове для обертового шарніра, бо $\|\omega_i\| = 1$, і три для поступального), але дані — це безпосередньо вимірювані фізичні величини — прямі в просторі — і вироджених випадків немає.
- У числовому плані похибка калібрування на прямій поширюється неперервно в РоЕ; у DH вісь, майже паралельна попередній, спричиняє стрибок параметрів a_i, α_i , хоча геометрія змінюється мало. Це головна причина, чому сучасні методи кінематичного калібрування формулюються на $\mathfrak{se}(3)$.

Кожен промисловий контролер — **KUKA, ABB, FANUC, Yaskawa** — у будь-якому разі обчислює позу інструмента як добуток однорідних перетворень 4×4 ; те, що змінюється від бренду до бренду, — це домовленість, за якою орієнтація потім подається оператору (кути A, B, C для KUKA, W, P, R для FANUC, кватерніон у `robtarget RAPID` для ABB), а не математика, що лежить в основі (Розділ 28).

Приклад 29.4: Добуток експонент для плоскої руки 3R. Розглянемо плоску руку з трьома обертовими шарнірами з осями, паралельними $\mathbf{e}_3$, і ланками довжини $\ell_1 = 2$, $\ell_2 = 1,5$, $\ell_3 = 1$. У референтній конфігурації рука витягнута вздовж осі x , отже,

$$\mathbf{q}_1 = (0, 0, 0)^\top, \quad \mathbf{q}_2 = (2, 0, 0)^\top, \quad \mathbf{q}_3 = (3, 5, 0, 0)^\top, \quad \omega_i = \mathbf{e}_3,$$

$$M = \begin{pmatrix} I & (4, 5, 0, 0)^\top \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}.$$

Твісти — $\xi_i = (\mathbf{e}_3, -\mathbf{e}_3 \times \mathbf{q}_i)$, тобто

$$\xi_1 = (0, 0, 1, 0, 0, 0), \quad \xi_2 = (0, 0, 1, 0, -2, 0), \quad \xi_3 = (0, 0, 1, 0, -3, 5, 0).$$

Порівняння із замкненою формулою. Елементарна тригонометрія дає для положення інструмента

$$x = \ell_1 \cos \theta_1 + \ell_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + \ell_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3),$$

$$y = \ell_1 \sin \theta_1 + \ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + \ell_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3), \quad \varphi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3.$$

Обчисливши обидва вирази у трьох конфігураціях:

$(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$	(x, y) з РоЕ	(x, y) із замкненої формули
$(30^\circ, 60^\circ, -45^\circ)$	(2,4391576; 3,2071068)	(2,4391576; 3,2071068)
$(30^\circ, 0^\circ, 0^\circ)$	(3,8971143; 2,2500000)	(3,8971143; 2,2500000)
$(0,4; -0,9; 1,3)$ рад	(3,8552025; 0,7770545)	(3,8552025; 0,7770545)

Обертальний блок РоЕ збігається з $e^{[\mathbf{e}_3] \times \varphi}$ з максимальним відхиленням $1,1 \cdot 10^{-16}$. ✓

Тлумачення. Те, що в другому рядку $\|(x, y)\| = 4,5 = \ell_1 + \ell_2 + \ell_3$, свідчить, що рука повністю витягнута: це конфігурація, яка в Розділі 29.7 виявиться сингулярною.

29.6. Геометричний Якобіан: просторовий і тіла

Означення 29.9: Просторовий твіст і твіст тіла. Нехай $t \mapsto T(t) \in SE(3)$ — диференційовна крива. Покладемо

$$[\mathcal{V}_s] = \dot{T}T^{-1} \in \mathfrak{se}(3) \quad (\text{просторовий твіст}), \quad [\mathcal{V}_b] = T^{-1}\dot{T} \in \mathfrak{se}(3) \quad (\text{твіст тіла}),$$

і $\mathcal{V}_s, \mathcal{V}_b \in \mathbb{R}^6$ — відповідні вектори координат.

Те, що $\dot{T}T^{-1}$ і $T^{-1}\dot{T}$ належать $\mathfrak{se}(3)$, перевіряється відразу: якщо $T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}$, то $\dot{T} = \begin{pmatrix} \dot{R} & \dot{\mathbf{p}} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}$ і

$$\dot{T}T^{-1} = \begin{pmatrix} \dot{R} & \dot{\mathbf{p}} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^\top & -R^\top \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{R}R^\top & \dot{\mathbf{p}} - \dot{R}R^\top \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix},$$

і $\dot{R}R^\top$ антисиметрична, бо диференціюючи $RR^\top = I$ отримуємо $\dot{R}R^\top + R\dot{R}^\top = 0$, тобто $\dot{R}R^\top = -(\dot{R}R^\top)^\top$. Аналогічно для $T^{-1}\dot{T}$, з антисиметричною $R^\top \dot{R}$.

Твердження 29.6: Зв'язок між двома твістами. $\mathcal{V}_s = \text{Ad}_T \mathcal{V}_b$ і $\mathcal{V}_b = \text{Ad}_{T^{-1}} \mathcal{V}_s$.

Доведення. $[\mathcal{V}_s] = \dot{T}T^{-1} = T(T^{-1}\dot{T})T^{-1} = T[\mathcal{V}_b]T^{-1} = [\text{Ad}_T \mathcal{V}_b]$ за Твердженням 29.2; ін'єктивність відображення $\xi \mapsto [\xi]$ дає першу рівність, а друга отримується застосуванням $\text{Ad}_{T^{-1}} = (\text{Ad}_T)^{-1}$. □

Теорема 29.8: Просторовий Якобіан. Нехай $T(\theta) = e^{[\xi_1]\theta_1} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M$ — пряма кінематика відкритого ланцюга (Теорема 29.7), і нехай $t \mapsto \theta(t)$ диференційовна. Тоді

$$\mathcal{V}_s = J_s(\theta) \dot{\theta}, \quad J_s(\theta) = [J_{s,1} \ J_{s,2} \ \dots \ J_{s,n}] \in \mathbb{R}^{6 \times n},$$

де

$$J_{s,1} = \xi_1, \quad J_{s,i} = \text{Ad}_{e^{[\xi_1]\theta_1} \dots e^{[\xi_{i-1}]\theta_{i-1}}} \xi_i \quad (i \geq 2).$$

Отже, i -й стовпець — це твіст шарніра i , перенесений у поточну конфігурацію попередніми шарнірами.

Доведення. Крок 1 — похідна добутку. За правилом диференціювання добутку, застосованим до $T(\theta(t))$,

$$\dot{T} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial T}{\partial \theta_i} \dot{\theta}_i, \quad \text{отже} \quad [\mathcal{V}_s] = \dot{T}T^{-1} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial T}{\partial \theta_i} T^{-1} \right) \dot{\theta}_i.$$

Оскільки $\xi \mapsto [\xi]$ лінійне і ін'єктивне, достатньо ідентифікувати $\frac{\partial T}{\partial \theta_i} T^{-1}$ як елемент $\mathfrak{se}(3)$.

Крок 2 — частинна похідна. Лише i -й множник залежить від θ_i , і $\frac{\partial}{\partial \theta_i} e^{[\xi_i]\theta_i} = [\xi_i]e^{[\xi_i]\theta_i}$ (передумова про експоненту матриць). Тому, поклавши $A_{i-1} = e^{[\xi_1]\theta_1} \dots e^{[\xi_{i-1}]\theta_{i-1}}$ і $B_i = e^{[\xi_i]\theta_i} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M$ (так що $T = A_{i-1}B_i$),

$$\frac{\partial T}{\partial \theta_i} = A_{i-1} [\xi_i] B_i.$$

Крок 3 — спрощення. З $T^{-1} = B_i^{-1} A_{i-1}^{-1}$,

$$\frac{\partial T}{\partial \theta_i} T^{-1} = A_{i-1} [\xi_i] B_i B_i^{-1} A_{i-1}^{-1} = A_{i-1} [\xi_i] A_{i-1}^{-1} = [\text{Ad}_{A_{i-1}} \xi_i],$$

за Твердженням 29.2. Для $i = 1$ маємо $A_0 = I$, і стовпець дорівнює ξ_1 .

Крок 4 — висновок. Підставляючи в Крок 1 і переходячи до координат:

$$\mathcal{V}_s = \sum_{i=1}^n (\text{Ad}_{A_{i-1}} \xi_i) \dot{\theta}_i = J_s(\theta) \dot{\theta}.$$

Зауважимо, що $J_{s,i}$ не залежить від $\theta_i, \dots, \theta_n$: i -й стовпець визначається лише попередніми шарнірами, що робить обчислення рекурсивним ($A_i = A_{i-1} e^{[\xi_i]\theta_i}$). $\square$

Теорема 29.9: Якоб'ян тіла. З тими самими позначеннями,

$$\mathcal{V}_b = J_b(\theta) \dot{\theta}, \quad J_{b,n} = \text{Ad}_{M^{-1}} \xi_n, \quad J_{b,i} = \text{Ad}_{(e^{[\xi_{i+1}]\theta_{i+1}} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M)^{-1}} \xi_i \quad (i < n),$$

і, крім того,

$$J_s(\theta) = \text{Ad}_{T(\theta)} J_b(\theta), \quad J_b(\theta) = \text{Ad}_{T(\theta)^{-1}} J_s(\theta).$$

Доведення. Крок 1. Поклавши $B_{i+1} = e^{[\xi_{i+1}]\theta_{i+1}} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M$, маємо $T = A_{i-1} e^{[\xi_i]\theta_i} B_{i+1}$, і за Кроком 2 попереднього доведення $\frac{\partial T}{\partial \theta_i} = A_{i-1} [\xi_i] e^{[\xi_i]\theta_i} B_{i+1}$. Оскільки $[\xi_i]$ і $e^{[\xi_i]\theta_i}$ комутують, $\frac{\partial T}{\partial \theta_i} = A_{i-1} e^{[\xi_i]\theta_i} [\xi_i] B_{i+1}$, отже,

$$T^{-1} \frac{\partial T}{\partial \theta_i} = B_{i+1}^{-1} e^{-[\xi_i]\theta_i} A_{i-1}^{-1} \cdot A_{i-1} e^{[\xi_i]\theta_i} [\xi_i] B_{i+1} = B_{i+1}^{-1} [\xi_i] B_{i+1} = [\text{Ad}_{B_{i+1}^{-1}} \xi_i].$$

Для $i = n$ маємо $B_{n+1} = M$, і стовпець дорівнює $\text{Ad}_{M^{-1}} \xi_n$.

Крок 2. Як і в попередній теоремі, $[\mathcal{V}_b] = T^{-1} \dot{T} = \sum_i (T^{-1} \frac{\partial T}{\partial \theta_i}) \dot{\theta}_i$, звідки $\mathcal{V}_b = J_b(\theta) \dot{\theta}$.

Крок 3 — зв'язок між ними. Для будь-якого $\dot{\theta}$,

$$J_s \dot{\theta} = \mathcal{V}_s = \text{Ad}_T \mathcal{V}_b = \text{Ad}_T J_b \dot{\theta}$$

за Твердженням 29.6; оскільки $\dot{\theta}$ довільне, матриці збігаються. Друга формула впливає множенням на $\text{Ad}_{T^{-1}} = (\text{Ad}_T)^{-1}$ (Твердження 29.2). $\square$

Зауваження 29.10: Який із двох використовувати. Стовпці J_s — це твісти, прочитані в базовій системі відліку; стовпці J_b — в інструментальній системі відліку. Для керування за силою і для відстеження траєкторій, заданих відносно інструмента, зручніший J_b , бо твіст тіла не залежить від вибору базової системи відліку (Теорема 29.10(i) доводить це для рангу, і той самий розрахунок доводить це для матриці); для статки і для перешкод, описаних у світовій системі, зручніший J_s . Обидва описи пов'язані оборотною матрицею: будь-яка властивість, яка залежить лише від рангу, як-от сингулярність, не розрізняє їх.

Приклад 29.5: Просторовий Якобіан плоскої руки 3R. З даними Прикладу 29.4 і $\theta = (0,4; -0,9; 1,3)$ радіан, формула Теорема 29.8 дає

$$J_s(\theta) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0,778837 & 0,059698 \\ 0 & -1,842122 & -3,158496 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Структура. Перші три рядки (кутова частина) дорівнюють e_z для кожного стовпця: усі осі залишаються паралельними до z , як і має бути для плоскої руки. Шостий рядок нульовий: жоден шарнір не створює швидкості вздовж z .

Незалежна перевірка. Наближаючи $\dot{T}T^{-1}$ центральними скінченими різницями з кроком 10^{-6} на прямій кінематиці, обчислений чисельно, отримуємо ту саму матрицю з максимальним відхиленням $4,2 \cdot 10^{-10}$, що відповідає порядку похибки зрізання, очікуваної для центральної різниці ($O(\delta^2) = 10^{-12}$, помноженої на масштаб третіх похідних, плюс $O(\varepsilon/\delta) \approx 10^{-10}$ похибки округлення). ✓

Ранг. $\text{rank } J_s = 3$ і $\text{rank } J_b = 3$: конфігурація не сингулярна, що узгоджується з тим, що $\sin \theta_2 = \sin(-0,9) \neq 0$ (Приклад 29.6). ✓

29.7. Кінематичні сингулярності

Означення 29.10: Сингулярна конфігурація. Нехай $J(\theta) \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ — Якобіан (просторовий або тіла, за Означенням 29.9) відкритого ланцюга з n шарнірами (Означення 29.6). Конфігурацію θ називають **сингулярною**, якщо

$$\text{rank } J(\theta) < \min(6, n),$$

тобто якщо $J(\theta)$ не має максимального рангу. Якщо задане завдання — не вся поза, а лише її частина (наприклад, тільки положення, або рух у площині), J замінюють відповідною **якобіановою матрицею завдання** і застосовують те саме означення.

Твердження 29.7: Ранг не залежить від вибору Якобіана. Для кожного θ , $\text{rank } J_s(\theta) = \text{rank } J_b(\theta)$.

Доведення. За Теоремою 29.9, $J_s = \text{Ad}_T J_b$; за Твердженням 29.2 матриця $\text{Ad}_T \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ оборотна. Множення зліва на оборотну матрицю не змінює рангу: $\text{rank}(\text{Ad}_T J_b) = \text{rank } J_b$, бо Ad_T — ізоморфізм $\mathbb{R}^6$ і переводить образ J_b в підпростір тієї самої розмірності. □

Теорема 29.10: Сингулярності не залежать від систем відліку. Нехай $T(\theta)$ — пряма кінематика відкритого ланцюга.

(i) Якщо змінити базову систему відліку, тобто замінити T на $T'(\theta) = P T(\theta)$ зі сталим $P \in SE(3)$, то $J'_b(\theta) = J_b(\theta)$.

(ii) Якщо змінити інструментальну систему відліку, тобто $T'(\theta) = T(\theta)Q$ зі сталим $Q \in SE(3)$, то $J'_s(\theta) = J_s(\theta)$.

В обох випадках множина сингулярних конфігурацій залишається тією самою.

Доведення. (i). $T' = PT$ зі сталим P дає $\dot{T}' = P\dot{T}$, отже,

$$(T')^{-1}\dot{T}' = T^{-1}P^{-1}P\dot{T} = T^{-1}\dot{T},$$

тобто $\mathcal{V}'_b = \mathcal{V}_b$ для будь-якого $\dot{\theta}$; оскільки $\mathcal{V}_b = J_b\dot{\theta}$ і $\mathcal{V}'_b = J'_b\dot{\theta}$ для будь-якого $\dot{\theta}$, робимо висновок $J'_b = J_b$.

(ii). $T' = TQ$ зі сталим Q дає $\dot{T}' = \dot{T}Q$, отже,

$$\dot{T}'(T')^{-1} = \dot{T}Q Q^{-1}T^{-1} = \dot{T}T^{-1},$$

тобто $J'_s = J_s$ з тим самим аргументом.

Висновок. У (i) ранг J_b не змінюється, і за Твердженням 29.7 не змінюється й ранг J_s ; у (ii) не змінюється ранг J_s , а отже, і ранг J_b . Умова з Означення 29.10 не змінюється. $\square$

Зауваження 29.11: Чому сингулярність — властивість механізму. Теорема 29.10 каже, що переміщення робота в комірці (зміна бази) або встановлення іншого інструмента (зміна інструментальної системи відліку) не створює й не усуває сингулярностей. Це малоінтуїтивний факт для того, хто програмує: спокуса «вийти із сингулярності, перезначивши TCP» зрозуміла і хибна. Що можна зробити — це змінити завдання: наприклад, відмовитися від керування орієнтацією навколо однієї осі, — і тоді яacobіанова матриця завдання стає іншою матрицею з іншими сингулярностями.

Теорема 29.11: Дві колінеарні обертальні осі дають сингулярність. Нехай відкритий ланцюг має $n \leq 6$ шарнірів, з яких два — шарнір i і шарнір j , $i \neq j$ — обертальні, і нехай у конфігурації θ їхні осі, прочитані в базовій системі відліку, — та сама пряма (той самий напрям з точністю до знака і та сама опорна пряма). Тоді θ сингулярна.

Доведення. Крок 1 — стовпці — це твісти поточних осей. За Теоремою 29.8, $J_{s,k} = \text{Ad}_{A_{k-1}}\xi_k$. За Твердженням 29.2, $\text{Ad}_{A_{k-1}}$ переводить твіст прямої в твіст перетвореної прямої: якщо $\xi_k = (\omega_k, -\omega_k \times \mathbf{q}_k)$ і $A_{k-1} = (R, \mathbf{p})$, то

$$\text{Ad}_{A_{k-1}}\xi_k = (R\omega_k, [\mathbf{p}]_{\times}R\omega_k + R(-\omega_k \times \mathbf{q}_k)) = (\tilde{\omega}_k, -\tilde{\omega}_k \times \tilde{\mathbf{q}}_k),$$

з $\tilde{\omega}_k = R\omega_k$ і $\tilde{\mathbf{q}}_k = R\mathbf{q}_k + \mathbf{p}$. Перевірка останньої рівності — це прямий розрахунок:

$$-\tilde{\omega}_k \times \tilde{\mathbf{q}}_k = -(R\omega_k) \times (R\mathbf{q}_k + \mathbf{p}) = -R(\omega_k \times \mathbf{q}_k) - (R\omega_k) \times \mathbf{p} = R(-\omega_k \times \mathbf{q}_k) + [\mathbf{p}]_{\times}R\omega_k,$$

де використано еківаріантність (29.4) і антисиметрію векторного добутку. Отже, k -й стовпець — це твіст осі шарніра k у поточному положенні, з нульовим кроком.

Крок 2 — колінеарність. Нехай $\tilde{\omega}_i, \tilde{\mathbf{q}}_i$ і $\tilde{\omega}_j, \tilde{\mathbf{q}}_j$ — дані двох поточних осей. За припущенням дві прямі збігаються, отже, $\tilde{\omega}_j = \varepsilon \tilde{\omega}_i$ з $\varepsilon \in \{+1, -1\}$ і $\tilde{\mathbf{q}}_j = \tilde{\mathbf{q}}_i + \mu \tilde{\omega}_i$ для деякого $\mu \in \mathbb{R}$. Тоді

$$J_{s,j} = (\varepsilon \tilde{\omega}_i, -\varepsilon \tilde{\omega}_i \times (\tilde{\mathbf{q}}_i + \mu \tilde{\omega}_i)) = \varepsilon (\tilde{\omega}_i, -\tilde{\omega}_i \times \tilde{\mathbf{q}}_i) = \varepsilon J_{s,i},$$

бо $\tilde{\omega}_i \times \tilde{\omega}_i = \mathbf{0}$.

Крок 3 — висновок. Два стовпці J_s пропорційні, отже, лінійно залежні, і $\text{rank } J_s \leq n - 1$. Оскільки $n \leq 6$, маємо $\min(6, n) = n$, і, отже, $\text{rank } J_s < \min(6, n)$: конфігурація сингулярна за Означенням 29.10. $\square$

Зауваження 29.12: Чому припущення $n \leq 6$. Це припущення не технічна деталь. У надлишковому роботі ($n > 6$) втрата одного незалежного стовпця не обов'язково знижує ранг нижче 6: дві вирівняні осі забирають один внутрішній ступінь вільності, не заважаючи жодному руху інструмента, і втрата видна в нульовому просторі J , а не в ранзі. Для промислових маніпуляторів із шістьма осями, які є найпоширенішим випадком, J квадратна, і умова $\det J(\theta) = 0$ еквівалентна Означенню 29.10: саме за нею стежать контролери.

Перший розв'язаний приклад: плоска рука з трьома шарнірами

Приклад 29.6: Сингулярність плоскої руки 3R. Розглянемо руку з Прикладу 29.4: три обертальні шарніри, паралельні до $\mathbf{e}_3$, ланки $\ell_1 = 2, \ell_2 = 1.5, \ell_3 = 1$. Завдання — плоска поза (x, y, φ) , отже, якобіанова матриця завдання — 3×3 .

Крок 1 — матриця. Диференціюючи формули Прикладу 29.4, з $s_1 = \sin \theta_1, s_{12} = \sin(\theta_1 + \theta_2), s_{123} = \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$ і аналогічно для косинусів:

$$J = \begin{pmatrix} -\ell_1 s_1 - \ell_2 s_{12} - \ell_3 s_{123} & -\ell_2 s_{12} - \ell_3 s_{123} & -\ell_3 s_{123} \\ \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123} & \ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123} & \ell_3 c_{123} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Крок 2 — визначник. Віднімаємо другий стовпець від першого і третій від другого (операції, що не змінюють визначник):

$$\det J = \det \begin{pmatrix} -\ell_1 s_1 & -\ell_2 s_{12} & -\ell_3 s_{123} \\ \ell_1 c_1 & \ell_2 c_{12} & \ell_3 c_{123} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -\ell_1 s_1 & -\ell_2 s_{12} \\ \ell_1 c_1 & \ell_2 c_{12} \end{pmatrix} = \ell_1 \ell_2 (c_1 s_{12} - s_1 c_{12}),$$

розкладаючи за останнім рядком. За формулою різниці, $c_1 s_{12} - s_1 c_{12} = \sin((\theta_1 + \theta_2) - \theta_1) = \sin \theta_2$, отже,

$$\det J = \ell_1 \ell_2 \sin \theta_2$$

Крок 3 — сингулярна множина. $\det J = 0$ тоді й лише тоді, коли $\sin \theta_2 = 0$, тобто $\theta_2 \in \{0, \pi\}$ (за модулем 2π): повністю витягнута рука ($\theta_2 = 0$, *сингулярність ліктя*) або повністю складена ($\theta_2 = \pi$). Результат не залежить ні від θ_1 , ні від θ_3 , ні від ℓ_3 : останнє — це структурний факт, бо остання ланка робить внесок у положення, але цей внесок однаковий у всіх трьох стовпцях і зникає при відніманні на Кроці 2.

Крок 4 — що втрачається. У витягнутій конфігурації $\theta = (30^\circ, 0, 0)$ інструмент перебуває в $(3.8971143; 2.2500000)$, на відстані $\|P\| = 4.5 = \ell_1 + \ell_2 + \ell_3$ від початку координат — максимальній досяжній. Лівий сингулярний вектор, пов'язаний з нульовим сингулярним значенням, обчислений розкладом за сингулярними значеннями, дорівнює

$$\mathbf{u} = (0.8660254; 0.5000000; 0) = (\cos 30^\circ, \sin 30^\circ, 0),$$

тобто напряму витягнутої руки: жодна комбінація швидкостей шарнірів не може створити швидкість інструмента з компонентою вздовж руки (за сталої орієнтації φ). Це геометрично очевидно заднім числом — відстань від початку координат максимальна, отже її похідна нульова, — але саме розрахунок рангу видає це без потреби в інтуїції.

Крок 5 — незалежна чисельна перевірка. Для чотирьох конфігурацій обчислено визначник за допомогою пилу і сингулярні значення J ; добуток сингулярних значень має дорівнювати $|\det J|$.

$(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$	$\det J$	$\ell_1 \ell_2 \sin \theta_2$	сингулярні значення
$(30^\circ, 60^\circ, -45^\circ)$	2,5980762	2,5980762	4,952994; 0,807799; 0,649353
$(30^\circ, 5,73^\circ, -45^\circ)$	0,2995002	0,2995002	5,181025; 0,981248; 0,058912
$(30^\circ, 0^\circ, 0^\circ)$	0	0	5,466340; 0,786845; 0
$(30^\circ, 180^\circ, 22,9^\circ)$	0	0	3,091766; 0,884932; 0

(другий рядок відповідає $\theta_2 = 0,1$ рад, четвертий — $\theta_3 = 0,4$ рад). У перших двох рядках добуток сингулярних значень відтворює $|\det J|$ з точністю до десяти цифр ($4,952994 \cdot 0,807799 \cdot 0,649353 = 2,5980762114$ і $5,181025 \cdot 0,981248 \cdot 0,058912 = 0,2995002499$); в останніх двох ранг, обчислений з допуском 10^{-9} , дорівнює 2. ✓ Крім того, J , отримана центральними скінченними різницями ($\delta = 10^{-6}$) з прямої кінематики, збігається з аналітичною з точністю до $2,9 \cdot 10^{-10}$. ✓

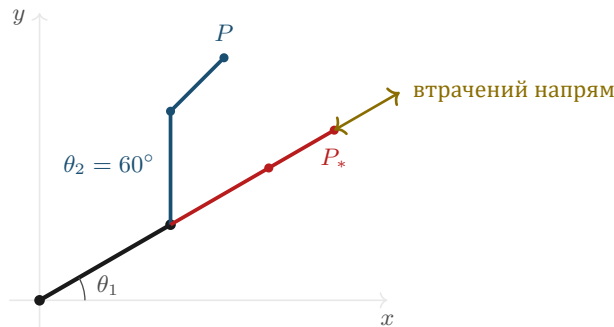


Рис. 29.2: Плоска рука 3R з довжинами $\ell_1 = 2$, $\ell_2 = 1,5$, $\ell_3 = 1$. Перша ланка (темно-сірим) спільна для обох конфігурацій, які мають однакове $\theta_1 = 30^\circ$. Синім показано конфігурацію $(30^\circ, 60^\circ, -45^\circ)$ з вершинами $(0, 0)$, $(1,7321; 1)$, $(1,7321; 2,5)$, $(2,4392; 3,2071)$ і $\det J = 2,598076$. Червоним — витягнуту конфігурацію $(30^\circ, 0, 0)$ з вершинами $(0, 0)$, $(1,7321; 1)$, $(3,0311; 1,75)$, $(3,8971; 2,25)$: тут $\det J = \ell_1 \ell_2 \sin 0 = 0$, і інструмент, що перебуває на максимальній відстані 4,5 від початку координат, не може миттєво рухатися вздовж напрямку $(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ)$ витягнутої руки (подвійна оранжева стрілка).

Другий розв'язаний приклад: сферичне зап'ястя

Приклад 29.7: Сингулярність сферичного зап'ястя. Сферичне зап'ястя утворене трьома обертальними шарнірами, осі яких перетинаються в точці **c** (центр зап'ястка). Розглянемо референтну конфігурацію, в якій осі, по порядку, — $\mathbf{e}_3$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$ (зап'ясток «ZYZ», найпоширеніша форма в промислових роботах із шістьма осями, де три шарніри — це J4, J5, J6).

Крок 1 — зведення до 3×3 . Візьмемо **c** за початок координат базової системи відліку. Тоді кожен твіст шарніра має вигляд $\xi_k = (\omega_k, -\omega_k \times \mathbf{0}) = (\omega_k, \mathbf{0})$. Звідси випливає, що кожен $e^{[\xi_k]\theta_k}$ — це поворот навколо прямої, що проходить через початок координат, тобто має вигляд $(R, \mathbf{0})$ (Теорема 29.5 з $h = 0$ і $\mathbf{q} = \mathbf{0}$); отже, і $A_{k-1} = e^{[\xi_1]\theta_1} \dots e^{[\xi_{k-1}]\theta_{k-1}}$ має вигляд $(R_{k-1}, \mathbf{0})$, і за Твердженням 29.2

$$J_{s,k} = \text{Ad}_{A_{k-1}} \xi_k = (R_{k-1} \omega_k, [\mathbf{0}]_{\times} R_{k-1} \omega_k + R_{k-1} \mathbf{0}) = (R_{k-1} \omega_k, \mathbf{0}).$$

Усі стовпці мають нульову лінійну частину: геометрично жоден шарнір зап'ястка не переміщує центр **c**. Отже,

$$J_s(\theta) = \begin{pmatrix} J_\omega(\theta) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } J_s = \text{rank } J_\omega, \quad J_\omega = [\omega_1 \quad R_1 \omega_2 \quad R_1 R_2 \omega_3] \in \mathbb{R}^{3 \times 3},$$

з $R_1 = e^{[\mathbf{e}_3] \times \theta_1}$ і $R_2 = e^{[\mathbf{e}_2] \times \theta_2}$.

Крок 2 — три стовпці. З $c_k = \cos \theta_k$, $s_k = \sin \theta_k$:

$$\mathbf{c}_1 = \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_2 = R_1 \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} -s_1 \\ c_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_3 = R_1 R_2 \mathbf{e}_3 = R_1 \begin{pmatrix} s_2 \\ 0 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 s_2 \\ s_1 s_2 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

Крок 3 — визначник. Розкладаючи за першим стовпцем (єдиний ненульовий елемент якого стоїть у позиції (3, 1)):

$$\det J_\omega = (+1) \cdot \det \begin{pmatrix} -s_1 & c_1 s_2 \\ c_1 & s_1 s_2 \end{pmatrix} = -s_1^2 s_2 - c_1^2 s_2 = -s_2,$$

отже,

$$\boxed{\det J_\omega = -\sin \theta_2}$$

і зап'ясток сингулярний тоді й лише тоді, коли $\theta_2 \in \{0, \pi\}$: п'ята вісь (J5) на 0° або 180° , тобто осі J4 і J6 вирівняні. Це **сингулярність зап'ястка**.

Крок 4 — сингулярні значення в замкненій формі. Три стовпці — одиничні вектори, і

$$\mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{c}_2 = 0, \quad \mathbf{c}_2 \cdot \mathbf{c}_3 = -s_1 c_1 s_2 + c_1 s_1 s_2 = 0, \quad \mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{c}_3 = c_2.$$

Матриця Грама тоді

$$J_\omega^\top J_\omega = \begin{pmatrix} 1 & 0 & c_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ c_2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

власні значення якої зчитуються безпосередньо: 1 (власний вектор $(0, 1, 0)$) і $1 \pm c_2$ (власні вектори $(1, 0, \pm 1)$). Сингулярні значення J_ω — це квадратні корені:

$$\sigma = \left\{ \sqrt{1 + \cos \theta_2}, 1, \sqrt{1 - \cos \theta_2} \right\} = \left\{ \sqrt{2} \left| \cos \frac{\theta_2}{2} \right|, 1, \sqrt{2} \left| \sin \frac{\theta_2}{2} \right| \right\}.$$

Добуток дорівнює $\sqrt{(1 + c_2)(1 - c_2)} = \sqrt{1 - c_2^2} = |\sin \theta_2| = |\det J_\omega|$: узгоджено з Кроком 3. ✓

Крок 5 — незалежна чисельна перевірка. Розклад за сингулярними значеннями J_ω , обчислений за допомогою numpy (з $\theta_1 = 0,7$ і $\theta_3 = -1,1$, які не впливають), дає:

θ_2 (рад)	$\det J_\omega$	$-\sin \theta_2$	сингулярні значення (чисельні)
$\pi/3$	-0,8660254	-0,8660254	1,2247449; 1; 0,7071068
0,3	-0,2955202	-0,2955202	1,3983335; 1; 0,2113374
0,01	-0,0099998	-0,0099998	1,4141959; 1; 0,0070710
0,001	-0,0010000	-0,0010000	1,4142134; 1; 0,0007071
0	0	0	1,4142136; 1; 0
π	0	0	1,4142136; 1; 0

Максимальне відхилення між чисельними сингулярними значеннями і значеннями з Кроку 4 — $5,5 \cdot 10^{-15}$. ✓ Зауважимо поведінку $\sigma_{\min} \approx |\theta_2|/\sqrt{2}$ при $\theta_2 \rightarrow 0$, яка також зчитується із замкненої формули: $\sqrt{2} |\sin(\theta_2/2)| \approx |\theta_2|/\sqrt{2}$.

Крок 6 — що втрачається. При $\theta_2 = 0$ маємо $\mathbf{c}_3 = \mathbf{c}_1 = \mathbf{e}_3$, отже, образ J_ω — це $\langle \mathbf{e}_3, R_1 \mathbf{e}_2 \rangle$, а втрачений напрям — це $R_1 \mathbf{e}_1 = (\cos \theta_1, \sin \theta_1, 0)$. Для $\theta_1 = 0,7$ розклад за сингулярними значеннями дає, як лівий сингулярний вектор нульового сингулярного значення, $\pm(0,7648422; 0,6442177; 0)$, і справді $(\cos 0,7; \sin 0,7; 0) = (0,7648422; 0,6442177; 0)$. ✓ Зап'ясток не може миттєво обернутися навколо напрямку, ортогонального до площини перших двох осей: це *gimbal lock* з Розділу 28 (Теорема 28.5) у своєму механічному втіленні, з тією — суттєвою — відмінністю, що тут це не артефакт параметризації, а властивість механізму: дві фізичні осі справді вирівняні.

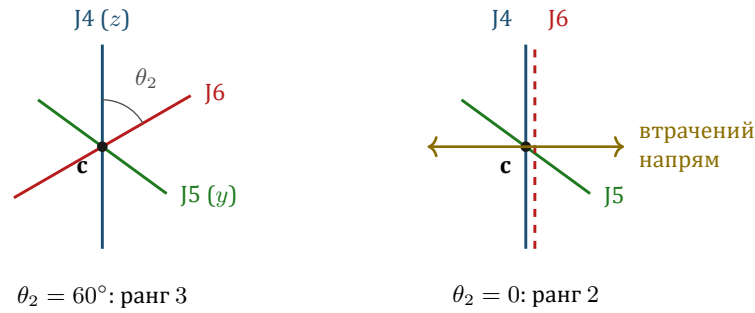


Рис. 29.3: Сферичне зап'ястя ZYZ, показане в площині xz аркуша з $\theta_1 = 0$; вісь J5, спрямована вздовж y , тобто з аркуша назовні, зображена похило. Ліворуч – регулярна конфігурація $\theta_2 = 60^\circ$: три осі перетинаються в центрі $\mathbf{c}$ і лінійно незалежні; J6 утворює з J4 кут θ_2 і спрямована вздовж $(\sin 60^\circ, \cos 60^\circ) = (0,8660; 0,5000)$. Праворуч – сингулярна конфігурація $\theta_2 = 0$: J6 знову збігається з J4 (червоний пунктир, трохи зміщений для читабельності), кількість незалежних стовпців падає до двох, і зап'ясток не може обертатися навколо напрямку $R_1 \mathbf{e}_1$, ортогонального до площини J4 і J5 (подвійна оранжева стрілка). Це сингулярність зап'ястка, та сама, яку сигналізують контролери, коли п'ята вісь проходить через нуль.

Зауваження 29.13: Що роблять контролери: демпфовані найменші квадрати. Поблизу сингулярності точний розв'язок $\dot{\theta} = J^{-1}\mathcal{V}$ вибухає як $1/\sigma_{\min}$. Стандартний засіб — обернена матриця за методом демпфованих найменших квадратів (damped least squares, DLS)

$$\dot{\theta}_\lambda = J^\top (JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1} \mathcal{V},$$

яка в термінах сингулярних значень замінює множник $1/\sigma_i$ на $\sigma_i/(\sigma_i^2 + \lambda^2)$: останній обмежений $1/(2\lambda)$ і прямує до 0, коли $\sigma_i \rightarrow 0$, замість того щоб розбігатися. Для плоскої руки 3R з Прикладу 29.6, вимагаючи твіст $\mathcal{V} = (\cos 30^\circ, \sin 30^\circ, 0)$ — саме той напрям, який втрачається — з $\lambda = 0,05$:

θ_2 (рад)	$\ J^{-1}\mathcal{V}\ $	$\ \dot{\theta}_\lambda\ $	похибка $\ J\dot{\theta}_\lambda - \mathcal{V}\ $
0,2	7,1584	6,3164	0,11531
0,05	28,6718	9,3688	0,67239
0,01	143,3716	2,7364	0,98086
0,001	1433,7208	0,2789	0,99980

Тут видно компроміс: швидкість шарнірів залишається обмеженою, але похибка відстеження зростає аж до повної відмови від необхідного руху. Промислові контролери реалізують цю стратегію або її варіанти (**FANUC** Singular Avoidance, **ABB** SingArea, **KUKA** \$SINGULARITY_HANDLING); жоден з них не «усуває» сингулярність, яка за Теоремою 29.10 є властивістю механізму, але всі роблять перехід чисельно безпечним.

Зауваження 29.14: Панорама: формула Бейкера–Кемпбелла–Гаусдорфа. Розділ неодноразово використовував факт, що $e^A e^B \neq e^{A+B}$, коли A і B не комутують: саме тому порядок множників у добутку експонент має значення, і саме тому не існує «координат», у яких композиція двох жорстких рухів зводилася б до додавання. Кількісною мірою відхилення є формула **Бейкера–Кемпбелла–Гаусдорфа**, яка тут наводиться як панорама, без доведення:

$$e^A e^B = \exp \left(A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}([A, [A, B]] - [B, [A, B]]) + \dots \right),$$

де наступні члени — раціональні комбінації вкладених комутаторів, а ряд збігається для достатньо малих $\|A\|, \|B\|$. Перший поправковий член $\frac{1}{2}[A, B]$ для двох твістів — це ко-

мутатор, обчислений у Теоремі 29.3(ii): у першому порядку зміна порядку двох нескінченно малих гвинтових рухів створює чистий гвинтовий рух з твістом $[\xi_1, \xi_2]$. Це принцип неголономних маневрів — згадаймо паралельне паркування, де чергування повороту керма і руху вперед породжує бічний рух, якого не має жодна з двох команд окремо.

Чого бракує, щоб довести це тут: побудова ряду Динкіна і оцінка збіжності, які потребують вільної алгебри Лі і теореми Пуанкаре–Біркгофа–Вітта. Джерела: Murray, Li, Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, Теорема 8.5, с. 381 (твердження в наведений тут формі); B. C. Hall, *An Elementary Introduction to Groups and Representations*, arXiv:math-ph/0005032, Розділ 4 (зокрема §4.3, форма у вигляді ряду), для повного доведення.

29.8. Задані вправи

Відповіді наведено в Ключі для викладача (Розділ 29.11).

Вправа 29.1: Вісь і крок, і як вони переносяться. *Мета:* освоїти відповідність між твістом і гвинтом (вісь + крок) і зрозуміти, як приєднане представлення її переносить. *Орієнтовний час:* 30 хвилин. *Тип:* символічний/доказовий.

Нехай $\xi = (\omega, \mathbf{v})$ з $\|\omega\| = 1$, і нехай $h = \omega^\top \mathbf{v}$ і $\mathcal{L} = \{\omega \times \mathbf{v} + \lambda \omega\}$ — його крок і його вісь.

- Обчислити крок і вісь $\xi = (\mathbf{e}_3, (1, 0, 2)^\top)$ і словесно описати рух $e^{[\xi]\theta}$.
- Довести, що для кожного $g \in SE(3)$ твіст $\text{Ad}_g \xi$ має той самий крок h і вісь — пряму $g(\mathcal{L})$.
- Вивести звідси, що крок — це інваріант гвинтового руху відносно зміни систем відліку, і зв'язати результат з Теоремою 29.10.
- Перевірити (b) чисельно з $g = (e^{[\mathbf{e}_2] \times 0.8}, (1, -2, \frac{1}{2})^\top)$ і твістом з (a): обчислити $\text{Ad}_g \xi$, його крок і точку осі, і перевірити, що остання відрізняється від $g(\omega \times \mathbf{v})$ на кратне нового ω .

Вправа 29.2: Гвинтовий розклад заданого руху. *Мета:* повністю виконати алгоритм Теорема 29.6 і перевірити його двома незалежними способами. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* чисельний/обчислювальний.

Розглянемо $g = (R, \mathbf{p})$ з

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p} = (2, 1, -1)^\top.$$

- Визначити θ і ω .
- Записати $G(\theta)^{-1}$ у явному вигляді й обчислити $\mathbf{v} = G(\theta)^{-1} \mathbf{p}$.
- Обчислити крок h , точку осі $\mathbf{q}$ і перенесення вздовж осі $h\theta$; перевірити, що $h\theta = \omega^\top \mathbf{p}$.
- Незалежна геометрична перевірка:* рух діє на площину yz як плоский поворот, складений з перенесенням; обчислити його нерухому точку і порівняти її з $\mathbf{q}$.
- Чисельна перевірка:* перевірити $e^{[\xi]\theta} = g$ і оцінити $\min_{\mathbf{x}} \|g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\|$ на випадковій вибірці, порівнявши це з $|h\theta|$.

Вправа 29.3: Зап'ясток RPY і gimbal lock. *Мета:* перенести метод Прикладу 29.7 на іншу архітектуру зап'ястка і визнати, що сингулярність змінює положення, але не природу. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* обчислювальний з доказовою частиною.

Розглянемо сферичне зап'ястя, три осі якого в референтній конфігурації — це $\omega_1 = \mathbf{e}_3$, $\omega_2 = \mathbf{e}_2$, $\omega_3 = \mathbf{e}_1$ (зап'ясток «ZYX», тобто конвенція *roll-pitch-yaw*).

- Записати три стовпці $J_\omega(\theta)$.
- Обчислити $\det J_\omega$ і визначити сингулярну множину.
- Обчислити матрицю Грама $J_\omega^\top J_\omega$ і вивести звідси сингулярні значення в замкненій формі; перевірити, що їхній добуток дорівнює $|\det J_\omega|$.
- Визначити напрям втраченого обертання в сингулярній конфігурації і перевірити його чисельно розкладом за сингулярними значеннями для $\theta_1 = 0,9$.
- Порівняти результат з Теоремою 28.5 з Розділу 28 і пояснити, у якому сенсі тут сингулярність *не* є артефактом параметризації.

29.9. Розв'язані вправи

Вправа 29.4: Композиція двох поворотів: осі, що перетинаються, і мимобіжні осі.

Тип: символний/геометричний з чисельною перевіркою. Нехай

- g_1 — поворот на 90° навколо осі z (пряма $\{(0, 0, \lambda)\}$);
- g_2 — поворот на 90° навколо прямої $\{(t, 0, 1)\}$, паралельної осі x і що проходить через $(0, 0, 1)$.

Визначити гвинтову вісь і крок $g = g_2 \circ g_1$. Повторити, замінивши g_2 на поворот на 90° навколо прямої $\{(t, 1, 0)\}$, яка *мимобіжна* відносно осі z , і прокоментувати відмінність.

Розв'язок. Стратегія. Запишемо g_1 і g_2 як пари $(R, \mathbf{p})$, використовуючи форму $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{c} + R(\mathbf{x} - \mathbf{c})$ для повороту навколо прямої, що проходить через $\mathbf{c}$; скомпонуємо за Твердженням 29.1; застосуємо алгоритм Теорема 29.6(iii).

Крок 1 — дві матриці. $g_1 = (R_1, \mathbf{0})$ з $R_1 = e^{[\mathbf{e}_3] \times \pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (вісь проходить через

початок координат, отже, $\mathbf{p}_1 = \mathbf{0}$). Для g_2 , з $\mathbf{c} = (0, 0, 1)^\top$ і $R_2 = e^{[\mathbf{e}_1] \times \pi/2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

маємо $\mathbf{x} \mapsto R_2 \mathbf{x} + (\mathbf{c} - R_2 \mathbf{c})$, тобто

$$\mathbf{p}_2 = \mathbf{c} - R_2 \mathbf{c} = (0, 0, 1)^\top - (0, -1, 0)^\top = (0, 1, 1)^\top.$$

Крок 2 — композиція. За Твердженням 29.1, $g = g_2 g_1 = (R_2 R_1, R_2 \mathbf{0} + \mathbf{p}_2) = (R, \mathbf{p})$ з

$$R = R_2 R_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p} = (0, 1, 1)^\top.$$

(Матриця R циклічно переставляє осі: $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_3 \mapsto -\mathbf{e}_2 \mapsto \dots$; читається стовпець за стовпцем.)

Крок 3 — кут і вісь повороту. $\text{tr } R = 0$, отже,

$$\theta = \arccos \frac{0 - 1}{2} = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ.$$

Оскільки $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$$[\omega]_\times = \frac{R - R^\top}{2 \sin \theta} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \implies \omega = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^\top.$$

Перевірка: $R(1, -1, 1)^\top = (1, -1, 1)^\top$, отже, ω справді вісь. ✓

Крок 4 — крок. За Твердженням 29.4(i),

$$h\theta = \omega^\top \mathbf{p} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1) = 0,$$

отже, $h = 0$: композиція — *чистий поворот* на 120° .

Крок 5 — вісь. З $\theta = \frac{2\pi}{3}$ маємо $\cot \frac{\theta}{2} = \cot \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, і Твердження 29.3 дає $\mathbf{v} = G(\theta)^{-1} \mathbf{p} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 0)^\top = (0,577350; 0,577350; 0)$. Отже,

$$\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v} = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)^\top.$$

Незалежна перевірка (геометрична). Дві прямі поворотів перетинаються в точці $\mathbf{c} = (0, 0, 1)$, спільній для $\{(0, 0, \lambda)\}$ і $\{(t, 0, 1)\}$. Оскільки $\mathbf{c}$ лежить на осі g_1 , маємо $g_1(\mathbf{c}) = \mathbf{c}$, а оскільки лежить на осі g_2 , маємо $g_2(\mathbf{c}) = \mathbf{c}$: отже, $g(\mathbf{c}) = \mathbf{c}$. Жорсткий рух з нерухомою точкою і $R \neq I$ — це чистий поворот, вісь якого проходить через цю точку — що незалежно підтверджує $h = 0$ і вказує, де вісь. Нарешті перевіримо, що $\mathbf{q}$ лежить на прямій через $\mathbf{c}$ напрямку ω : точка цієї прямої, найближча до початку координат, —

$$\mathbf{c} - (\mathbf{c}^\top \omega) \omega = (0, 0, 1)^\top - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^\top = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)^\top = \mathbf{q}. \quad \checkmark$$

Чисельний розрахунок підтверджує $(\mathbf{q} - \mathbf{c}) \times \omega = \mathbf{0}$ з точністю до машинного нуля.

Чисельна перевірка. $\|e^{[\xi]\theta} - g\|_{\max} = 2,2 \cdot 10^{-16}$ із замкненою формою і $3,1 \cdot 10^{-16}$ з рядом на 40 цифр. ✓

Другий випадок: мимобіжні осі. З $\mathbf{c}' = (0, 1, 0)^\top$ маємо $\mathbf{p}'_2 = \mathbf{c}' - R_2 \mathbf{c}' = (0, 1, 0)^\top - (0, 0, 1)^\top = (0, 1, -1)^\top$, отже, $g' = (R, (0, 1, -1)^\top)$ з тією самою R і, отже, тим самим $\theta = \frac{2\pi}{3}$ і тим самим ω . Проте тепер

$$h\theta = \omega^\top \mathbf{p}' = \frac{1}{\sqrt{3}}(0 - 1 - 1) = -\frac{2}{\sqrt{3}} = -1,154701,$$

$$h = \frac{h\theta}{\theta} = -\frac{3}{\sqrt{3}\pi} = -\frac{\sqrt{3}}{\pi} = -0,551329.$$

Обчислення $\mathbf{v} = G(\theta)^{-1} \mathbf{p}'$ дає $\mathbf{v} = (-0,125860; 0,125860; -0,703210)$ і $\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)^\top$: справжній гвинтовий рух, з ненульовим кроком.

Незалежна перевірка другого випадку. За Твердженням 29.4, $\min_{\mathbf{x}} \|g'(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\| = |h\theta| = 1,154701$; шукаючи мінімум на 400 000 випадково взятих точках, отримуємо 1,154724, що перевищує точне значення на $2,3 \cdot 10^{-5}$, бо жоден зразок не потрапляє точно на вісь. ✓

Тлумачення. Композиція двох поворотів з *осями, що перетинаються*, — це поворот (навколо осі через спільну точку); з *мимобіжними осями* — це гвинтовий рух з ненульовим кроком. Обертальна частина однакова в обох випадках — вона залежить лише від R_1, R_2 — і змінюється лише перенесення. Це причина, чому сингулярності сферичного зап'ястка (осі, що сходяться) відокремлюються від сингулярностей руки: у зап'ястку немає перенесення для композиції.

Типові помилки. (1) Записати $g_2 = (R_2, \mathbf{c})$ замість $(R_2, \mathbf{c} - R_2 \mathbf{c})$: перенесення повороту навколо прямої, що не проходить через початок координат, — це не точка прямої. (2) Компонувати в неправильному порядку: $g_1 g_2 \neq g_2 g_1$, і два добутки мають різні осі (той самий θ , бо $\text{tr}(R_1 R_2) = \text{tr}(R_2 R_1)$, але різні вісь і крок). (3) Робити висновок « $h\theta = 0$, отже, $\theta = 0$ »: нульовий крок означає чистий поворот, а не відсутність руху.

Розширення. Довести тим самим методом, що композиція двох поворотів навколо *паралельних* і різних осей, з кутами α і $-\alpha$, — це чисте перенесення (випадок (ii) Теорему 29.6); і що якщо кути — α і β з $\alpha + \beta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, отримується поворот навколо третьої осі, паралельної першим двом.

Вправа 29.5: Просторова рука з ліктем: дві родини сингулярностей. *Тип:* обчислювальний із символічною частиною. Розглянемо антропоморфну руку з трьома обертовими шарнірами: $\omega_1 = \mathbf{e}_3$ (вертикальна вісь через початок координат, *плече-поворот*), $\omega_2 = \mathbf{e}_2$ (горизонтальна вісь через початок координат, *плече-підйом*), $\omega_3 = \mathbf{e}_2$ (горизонтальна вісь через $(a_2, 0, 0)$, *лікоть*), з зап'ястком у $(a_2 + a_3, 0, 0)$ в референтній конфігурації; $a_2 = 1, 2$, $a_3 = 1$.

- Записати положення центра зап'ястка як функцію $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$.
- Обчислити визначник якобіанової матриці положення.
- Описати сингулярні конфігурації.
- Перевірити все чисельно за допомогою сингулярних значень.

Розв'язок. Стратегія. Зауважимо, що шарніри 2 і 3 рухають руку у вертикальній площині, що шарнір 1 обертає цю площину навколо осі z , і запишемо стовпці Якобіана в адаптованому базисі — $\mathbf{u}$ радіальний, $\mathbf{w}$ тангенціальний, $\mathbf{e}_3$ вертикальний, — де визначник факторизується.

Крок 1 — пряма кінематика. Поворот на θ навколо $\mathbf{e}_2$ переводить $\mathbf{e}_1$ в $(\cos \theta, 0, -\sin \theta)$. Тому у вертикальній площині $\theta_1 = 0$ центр зап'ястка перебуває в

$$r = a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3), \quad z = -(a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3)),$$

а після повороту на θ_1 навколо z :

$$\mathbf{P}(\theta) = (r \cos \theta_1, r \sin \theta_1, z).$$

Тут r — відстань (зі знаком) від вертикальної осі, а z — висота.

Крок 2 — стовпці Якобіана. Покладемо $\mathbf{u} = (\cos \theta_1, \sin \theta_1, 0)$ і $\mathbf{w} = (-\sin \theta_1, \cos \theta_1, 0)$, так що $(\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{e}_3)$ — ортонормований правий базис. Диференціюючи:

$$\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta_1} = r \mathbf{w}, \quad \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta_2} = r' \mathbf{u} + z' \mathbf{e}_3, \quad \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta_3} = r'' \mathbf{u} + z'' \mathbf{e}_3,$$

з

$$r' = -(a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3)) = z, \quad z' = -r, \\ r'' = -a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3), \quad z'' = -a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3).$$

Крок 3 — визначник. У координатах базису $(\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{e}_3)$ три стовпці — це $(0, r, 0)$, $(r', 0, z')$, $(r'', 0, z'')$. Розкладаючи за другим рядком (єдиний ненульовий елемент у позиції $(2, 1)$, зі знаком $(-1)^{2+1} = -1$):

$$\det J = -r (r' z'' - r'' z').$$

Обчислюємо, з $s_2 = \sin \theta_2$, $c_2 = \cos \theta_2$, $s_{23} = \sin(\theta_2 + \theta_3)$, $c_{23} = \cos(\theta_2 + \theta_3)$:

$$r' z'' - r'' z' = [-(a_2 s_2 + a_3 s_{23})](-a_3 c_{23}) - (-a_3 s_{23})[-(a_2 c_2 + a_3 c_{23})] \\ = a_2 a_3 (c_{23} s_2 - s_{23} c_2) + a_3^2 (c_{23} s_{23} - s_{23} c_{23}) = a_2 a_3 \sin(\theta_2 - (\theta_2 + \theta_3)) = -a_2 a_3 \sin \theta_3.$$

Отже,

$$\det J = a_2 a_3 \sin \theta_3 (a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)) = a_2 a_3 r \sin \theta_3$$

Крок 4 — дві родини. $\det J = 0$ тоді й лише тоді, коли

- $\sin \theta_3 = 0$: **сингулярність ліктя**, витягнута рука ($\theta_3 = 0$) або складена ($\theta_3 = \pi$); це просторовий аналог сингулярності плоскої руки (Приклад 29.6);
- $r = 0$: **сингулярність плеча**, центр зап'ястка потрапляє на вертикальну вісь першого шарніра. У цьому положенні обертання θ_1 не рухає зап'ястка, і перший стовпець Якобіана тотожно занулюється.

Крок 5 — незалежна чисельна перевірка. З $a_2 = 1,2, a_3 = 1$:

$(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ рад	$\det J$ (numpy)	$a_2 a_3 r \sin \theta_3$	сингулярні значення
(0,5; 0,6; 0,9)	0,9974634	0,9974634	2,178457; 1,061140; 0,431494
(0,3; 1,1; 1,6)	-0,4315241	-0,4315241	1,693609; 0,708244; 0,359757
(0,5; 0,6; 0)	0	0	2,416609; 1,815738; 0
(0,5; 0,6; π)	0	0	1,019804; 0,165067; 0
(0,5; 0,6; 2,4029373)	0	0	1,017082; 0,794383; 0

Останній рядок — сингулярність плеча: θ_3 — розв’язок рівняння $a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) = 0$ для $\theta_2 = 0,6$, і центр зап’ястка опиняється в $(0; 0; -0,8157825)$, тобто точно на вертикальній осі. ✓ У перших двох рядках добуток сингулярних значень відтворює $|\det J|$ ($2,178457 \cdot 1,061140 \cdot 0,431494 = 0,9974633634$). ✓ Аналітичний Якобіан збігається з отриманим центральними скінченними різницями ($\delta = 10^{-6}$) з точністю до $1,6 \cdot 10^{-10}$ в усіх рядках. ✓

Структурне зауваження. У першому рядку проміжне сингулярне значення, 1,061140, точно дорівнює r . Це не випадковість: перший стовпець — це $r\mathbf{w}$, а інші два лежать у площині $\langle \mathbf{u}, \mathbf{e}_3 \rangle$, ортогональній до $\mathbf{w}$; отже, $\mathbf{w}$ — лівий сингулярний вектор із сингулярним значенням $|r|$. Сингулярність плеча — це точно занулення цього сингулярного значення, а сингулярність ліктя — занулення визначника залишкового блоку 2×2 .

Типові помилки. (1) Забути знак у $R_y(\theta)\mathbf{e}_1 = (\cos \theta, 0, -\sin \theta)$ і отримати z з неправильним знаком: визначник змінює знак, але не сингулярну множину, тож помилка залишається непомітною, доки не обчислено швидкість. (2) Робити висновок, що сингулярність плеча вимагає особливих θ_2 і θ_3 : вона вимагає лише $r = 0$, що є кривою на площині (θ_2, θ_3) . (3) Шукати сингулярність плеча при «малому» r : $\det J$ занулюється лише при точному $r = 0$, але $\sigma_{\min} \leq |r|$, тож зумовленість погіршується вже в околі.

Розширення. Додаючи сферичне зап’ястя (Приклад 29.7), отримуємо маніпулятор із шістьма осями промислового призначення. Для робота зі сферичним зап’ястком Якобіан 6×6 можна записати блочно-трикутним, обравши початок координат у центрі зап’ястка, і тоді $\det J_{6 \times 6} = \det J_{\text{рука}} \cdot \det J_{\omega, \text{зап’ясток}}$: три родини сингулярностей (плече, лікоть, зап’ясток) — це точно нулі трьох множників.

Вправа 29.6: Зміна референтної конфігурації без зміни робота. Тип: чисельний/доказовий. Для плоскої руки 3R з Прикладу 29.4 приймемо як референтну конфігурацію $\bar{\theta} = (30^\circ, 60^\circ, -45^\circ)$ замість $\bar{\theta} = 0$. Обчислити нові твісти $\bar{\xi}_i$ і нову $\bar{M}$, перевірити, що їхні осі — це поточні положення шарнірів, і чисельно перевірити, що обидві формули добутку експонент дають ту саму кінематику.

Розв’язок. Стратегія. Застосуємо Твердження 29.5(iii): нові твісти — це $\bar{\xi}_i = \text{Ad}_{A_{i-1}} \xi_i$ з $A_{i-1} = e^{[\xi_1]\bar{\theta}_1} \dots e^{[\xi_{i-1}]\bar{\theta}_{i-1}}$, а нова референтна поза — $\bar{M} = T(\bar{\theta})$. Потім перевіримо, що результат збігається з результатом Кроку 1 доведення Теорема 29.11: $\bar{\xi}_i$ має бути твістом осі шарніра i у положенні, яке він займає при $\theta = \bar{\theta}$.

Крок 1 — нова референтна поза. З Прикладу 29.4, $T(\bar{\theta})$ має положення $(2,4391576; 3,2071068; 0)$ і орієнтацію $\varphi = 30^\circ + 60^\circ - 45^\circ = 45^\circ$:

$$\bar{M} = \begin{pmatrix} 0,7071068 & -0,7071068 & 0 & 2,4391576 \\ 0,7071068 & 0,7071068 & 0 & 3,2071068 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Крок 2 — нові твісти. Обчислення $\text{Ad}_{A_{i-1}} \xi_i$ дає

$$\bar{\xi}_1 = (0, 0, 1, 0, 0, 0), \quad \bar{\xi}_2 = (0, 0, 1, 1, -1,7320508, 0), \quad \bar{\xi}_3 = (0, 0, 1, 2,5, -1,7320508, 0).$$

Крок 3 — геометричне прочитання. За Лемою 29.5, вісь $\bar{\xi}_i$ проходить через $\bar{\mathbf{q}}_i = \omega \times \bar{\mathbf{v}}_i$ і має крок $\omega^\top \bar{\mathbf{v}}_i$. Отримуємо

$$\bar{\mathbf{q}}_1 = (0, 0, 0), \quad \bar{\mathbf{q}}_2 = (1, 7320508; 1; 0), \quad \bar{\mathbf{q}}_3 = (1, 7320508; 2, 5; 0),$$

з нульовим кроком у всіх трьох випадках (обчислені значення: точно 0 у подвійній точності). Порівнюючи з положеннями шарнірів у конфігурації $(30^\circ, 60^\circ, -45^\circ)$, обчисленими на Рисунку 29.2 — $(0, 0), (1, 7321; 1), (1, 7321; 2, 5)$ —, бачимо, що нові осі — це точно осі шарнірів у тій конфігурації. ✓ Це геометричний зміст Твердження 29.5(iii): зміна референтної конфігурації означає перерахування осей там, де вони перебувають зараз.

Крок 4 — чисельна перевірка. Для трьох значень θ порівняно $T(\theta) = e^{[\xi_1]\theta_1} e^{[\xi_2]\theta_2} e^{[\xi_3]\theta_3} M$ з $\bar{T}(\theta) = e^{[\bar{\xi}_1]\phi_1} e^{[\bar{\xi}_2]\phi_2} e^{[\bar{\xi}_3]\phi_3} \bar{M}$, $\phi_i = \theta_i - \bar{\theta}_i$:

θ (рад)	$\max T - \bar{T} $	положення інструмента
$(0, 4; -0, 9; 1, 3)$	$1, 3 \cdot 10^{-15}$	$(3, 8552025; 0, 7770545)$
$(1; 0, 2; -0, 3)$	$4, 4 \cdot 10^{-16}$	$(2, 2457512; 3, 8643275)$
$\bar{\theta}$	0	$(2, 4391576; 3, 2071068)$

Обидва описи збігаються з точністю до машинної похибки, а при $\theta = \bar{\theta}$ (де $\phi = 0$) збігаються точно, бо обидва зводяться до $\bar{M}$. ✓

Тлумачення. Цей результат робить добуток експонент придатним для використання в цеху: не потрібно розбирати робота, щоб привести його в «номінальну» конфігурацію. Достатньо виміряти осі там, де вони перебувають, і зафіксувати позу інструмента в тій самій конфігурації; формула має ту саму структуру, з іншими даними.

Типові помилки. (1) Змінити твісти, але забути змінити M : отримуємо кінематику, яка відрізняється на мультиплікативну сталу справа — систематичну похибку пози, яку не видно, порівнюючи рухи, лише абсолютні положення. (2) Використати θ_i замість $\phi_i = \theta_i - \bar{\theta}_i$: робот виявляється поверненим на $\bar{\theta}$ в усіх конфігураціях. (3) Переносити твісти за допомогою Ad_{A_i} замість $\text{Ad}_{A_{i-1}}$: це включає шарнір i у перенесення, і для шарніра i це не змінює його власну вісь (вісь інваріантна щодо повороту навколо самої себе), але зсуває фазу всіх наступних.

Розширення. Повторити вправу зі зміною базової системи відліку $P \in SE(3)$ (наприклад, перенесення на $(0, 0, 1)$, складене з поворотом на 20° навколо z) і перевірити частину (i) Твердження 29.5: нові твісти — це $\text{Ad}_P \xi_i$, а нова референтна поза — PM ; множина сингулярних конфігурацій залишається тією самою (Теорема 29.10).

29.10. Тест для самоперевірки

- (Означення) Алгебра Лі $\mathfrak{se}(3)$ утворена матрицями 4×4 вигляду

A) $\begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}$ з $R \in SO(3)$ B) $\begin{pmatrix} [\omega]^\times & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}$ з $\omega, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ C) $\begin{pmatrix} S & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}$ з S симетричною
D) усі матриці з нульовим слідом

- (Гіпотеза) У Теоремі 29.6 гіпотеза, яка гарантує розв'язність рівняння $G(\theta)\mathbf{v} = \mathbf{p}$, — це

A) $\|\omega\| = 1$ B) $\theta \in (0, 2\pi)$ C) $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$ D) R симетрична

- (Символьне обчислення) Для плоскої руки 3R з ланками ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 визначник якобіанової матриці завдання (x, y, φ) дорівнює

A) $\ell_1 \ell_2 \ell_3 \sin \theta_2$ B) $\ell_1 \ell_2 \sin \theta_2$ C) $\ell_2 \ell_3 \sin \theta_3$ D) $\ell_1 \ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$

- (Чисельне обчислення) Для $g = (R, \mathbf{p})$ з R — поворотом на 90° навколо z і $\mathbf{p} = (1, 2, 3)^\top$, крок h гвинтового руху дорівнює

- A) 3 B) $6/\pi \approx 1,909859$ C) 0 D) $\sqrt{14} \approx 3,741657$
5. (Крок доведення) У доведенні Теореми 29.5 факт, що точки осі лише переносяться, впливає з
- A) $[\omega]_{\times} \omega = \mathbf{0}$, звідки $e^{[\omega]_{\times} \theta} \omega = \omega$ B) оборотності $G(\theta)$ C) $\det R = 1$ D) формули Бейкера–Кемпбелла–Гаусдорфа
6. (Діагностика помилки) Студент стверджує: «Робот перебуває в сингулярності зап'ястка; переозначу TCP, зсунувши його на 50 мм, і сингулярність зникне». Помилка полягає в тому, що
- A) TCP не можна переозначити B) зміна інструментальної системи відліку залишає J_s незмінним, отже, не змінює ранг C) сингулярність залежить від марки контролера D) потрібно зсунути базу, а не інструмент
7. (Перенесення) Сферичне зап'ястя ZYZ з осями $\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ у референтній конфігурації сингулярне тоді й лише тоді, коли
- A) $\theta_1 = 0$ B) $\theta_2 \in \{0, \pi\}$ C) $\theta_3 = \pi/2$ D) $\theta_1 + \theta_3 = 0$
8. (Джерело і метапізнання) Теорема Шаля, у формі «кожен жорсткий рух можна реалізувати поворотом навколо осі, складеним з перенесенням, паралельним цій осі», сформульована в
- A) Murray–Li–Sastry, Теорема 2.11, с. 49, і Lynch–Park, Твердження 3.25, с. 105 B) Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.1 C) Murray–Li–Sastry, Теорема 8.5, с. 381 D) Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Теорема 20.12

29.11. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (1–4).

1) В. Обґрунтування: це Теорема 29.3: алгебра — це простір твістів, з *антисиметричним* кутовим блоком і нульовим останнім рядком. *Дистрактори:* А описує групу $SE(3)$, а не алгебру (плутає e^X з X); С замінює «антисиметрична» на «симетрична», і тоді $e^{tS} \notin SO(3)$; D — це алгебра $\mathfrak{sl}(4, \mathbb{R})$, значно більша (розмірність 15 проти 6). *Діагностована помилка:* сплутати групу й алгебру. *Джерело:* Теорема 29.3; Lynch–Park, *Modern Robotics*, §3.3.2. *Передумова:* означення $\mathfrak{g}$ як $\{X : e^{tX} \in G \forall t\}$. *Відпрацювання:* повторити Крок 3 доведення Теореми 29.3, де виводиться $(e^{tA})^\top e^{tA} = I$ у $t = 0$.

2) В. Обґрунтування: Твердження 29.3 дає $\det G(\theta) = 4\theta \sin^2(\theta/2)$, що ненульове точно для $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ і $\theta \neq 0$; вибір $\theta \in (0, \pi]$ теореми гарантує цю умову. *Дистрактори:* А — це нормалізація, потрібна, щоб формули мали записаний вигляд, але не достатня (при $\theta = 2\pi$ і $\|\omega\| = 1$ матриця G сингулярна); С не відіграє ролі (якщо $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ система все одно розв'язна, з $\mathbf{v} = \mathbf{0}$); D хибне для довільного повороту. *Діагностована помилка:* сплутати нормалізацію з гіпотезою оборотності. *Джерело:* Твердження 29.3; Зауваження 29.4. *Передумова:* визначник блочно-діагонального оператора. *Відпрацювання:* обчислити $G(2\pi)$ і перевірити його ранг.

3) В. Обґрунтування: Приклад 29.6, Крок 2: після віднімання стовпців визначник зводиться до 2×2 і дорівнює $\ell_1 \ell_2 \sin \theta_2$. *Дистрактори:* А додає ℓ_3 , який натомість зникає; С переносить індекс на третій шарнір, що не створює сингулярності; D плутає $\sin \theta_2$ з $\sin(\theta_1 + \theta_2)$, тобто забуває формулу різниці $c_1 s_{12} - s_1 c_{12} = \sin \theta_2$. *Діагностована помилка:* не визнавати, що визначник інваріантний щодо елементарних операцій зі стовпцями.

Джерело: Приклад 29.6. *Передумова:* властивості визначника. *Відпрацювання:* повторити розрахунок з $\ell_3 = 0$ і перевірити, що результат не змінюється.

4) В. *Обґрунтування:* Приклад 29.3: $\theta = \pi/2$ і $h\theta = \omega^\top \mathbf{p} = 3$, отже, $h = 3/(\pi/2) = 6/\pi = 1,909859$. *Дистрактори:* А плутає крок h (перенесення на радіан) із загальним перенесенням $h\theta = 3$; С був би випадком чистого повороту, виключеним, бо $\omega^\top \mathbf{p} = 3 \neq 0$; D — це $\|\mathbf{p}\|$, що не є перенесенням уздовж осі. *Діагностована помилка:* сплутати крок і загальне перенесення. *Джерело:* Означення 29.5; Твердження 29.4(i). *Передумова:* ортогональна проєкція на одиничний вектор. *Відпрацювання:* обчислити h і $h\theta$ для того самого $\mathbf{p}$, але з $\theta = \pi$, і порівняти.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (5–8).

5) А. *Обґрунтування:* у Кроці 5 доведення використовується $R\omega = \omega$, наслідок $[\omega]_\times \omega = \mathbf{0}$ (Лема 29.1(iii)) і експоненційного ряду; саме це змушує зникнути обертальну частину на точках осі. *Дистрактори:* В слугує логарифму, тобто оберненому переходу; С справджується для будь-якого повороту й не вирізняє вісь; D не з'являється в цьому доведенні (і оголошена панорамою в Зауваженні 29.14). *Діагностована помилка:* приписати гіпотезі не ту частину доведення. *Джерело:* Теорема 29.5, Крок 5. *Передумова:* $Ke^{K\theta} = e^{K\theta}K$. *Відпрацювання:* перевірити вручну, що $e^{[\omega]_\times \theta} \omega = \omega$, підсумувавши ряд.

6) В. *Обґрунтування:* за Теоремою 29.10(ii), $T' = TQ$ зі сталим Q дає $\dot{T}'(T')^{-1} = \dot{T}T^{-1}$, тобто $J'_s = J_s$: ранг, а отже, й сингулярність, не змінюється. *Дистрактори:* А хибне (ТСР завжди можна переозначити); С плутає математику з реалізацією (контролери відрізняються способом обробки сингулярності, а не її наявністю); D так само хибне за пунктом (i) тієї самої теореми. *Діагностована помилка:* вважати, що сингулярності залежать від угод, а не від механізму. *Джерело:* Теорема 29.10; Lynch–Park, *Modern Robotics*, §5.3, с. 192–193. *Передумова:* інваріантність рангу при множенні на оборотні матриці. *Відпрацювання:* повторити два дворядкові розрахунки теореми й обговорити Зауваження 29.11.

7) В. *Обґрунтування:* Приклад 29.7, Крок 3: $\det J_\omega = -\sin \theta_2$, що занулюється лише при $\theta_2 \in \{0, \pi\}$; у цих конфігураціях перша і третя осі стають колінеарними (Теорема 29.11). *Дистрактори:* А і D включають θ_1 і θ_3 , які не з'являються у визначнику — і не повинні, бо обертання першого чи третього шарніра не змінює кутів між осями; С плутає зап'ясток ZYZ із зап'ястком ZYX з Вправи 29.3, де визначник дорівнює $-\cos \theta_2$, а сингулярність — при $\theta_2 = \pm\pi/2$. *Діагностована помилка:* застосувати умову однієї архітектури до іншої, не повторивши розрахунок. *Джерело:* Приклад 29.7; Murray–Li–Sastry, розд. 3, §4.3 «Singularities», с. 125. *Передумова:* розклад визначника 3×3 . *Відпрацювання:* повторити Вправу 29.3 і порівняти дві відповіді.

8) А. *Обґрунтування:* Теорема 2.11 Murray–Li–Sastry, с. 49, — це буквально наведене твердження. Те саме твердження, у конструктивній формі, — це Твердження 3.25 Lynch–Park, с. 105, яке є його конструктивною формою (експонента твіста в замкненій формі), за якою на с. 106 йде заява, що та побудова «є конструктивним доведенням теореми Шаля–Моцці». *Дистрактори:* В — джерело фундаментальної групи кола (Розділ 12); С — формула Бейкера–Кемпбелла–Гаусдорфа; D — теорема про замкнену підгрупу, згадана в Зауваженні 29.2. *Діагностована помилка:* цитувати підручник замість твердження. *Джерело:* див. розділ «Джерела». *Передумова:* уміння читати посилання з номером теореми і сторінкою. *Відпрацювання:* знайти обидва твердження в обох підручниках і порівняти умовні позначення для порядку координат твіста.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 29.1 — відповіді. (а) $h = \omega^\top \mathbf{v} = (0, 0, 1) \cdot (1, 0, 2) = 2$ і $\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v} = (0, 1, 0)$: вісь — це вертикальна пряма через $(0, 1, 0)$, а рух $e^{[\xi]\theta}$ обертається на θ навколо неї, підіймаючись на 2θ вздовж z . (б) Нехай $\eta = \text{Ad}_g \xi = (R\omega, [\mathbf{p}]_\times R\omega + R\mathbf{v})$ з $g = (R, \mathbf{p})$. Крок дорівнює

$$(R\omega)^\top ([\mathbf{p}]_\times R\omega + R\mathbf{v}) = (R\omega)^\top (\mathbf{p} \times R\omega) + (R\omega)^\top R\mathbf{v} = 0 + \omega^\top R^\top R\mathbf{v} = \omega^\top \mathbf{v} = h,$$

бо $\mathbf{p} \times R\omega \perp R\omega$ і $R^\top R = I$. Щодо осі: Теорема 29.5 і Твердження 29.2 дають $e^{[\eta]\theta} = g e^{[\xi]\theta} g^{-1}$; нерухомі точки «мінімального перенесення» $e^{[\eta]\theta}$ — це, отже, образи через g відповідних точок $e^{[\xi]\theta}$ (Твердження 29.4), тобто $g(\mathcal{L})$. (с) Зміна системи відліку діє на твісти приєднаним представленням; оскільки крок і вісь перетворюються коваріантно, а крок залишається тим самим числом, крок — інваріант. Та сама структура — спряження нерухомим елементом $SE(3)$ — це те, що в Теоремі 29.10 залишає незмінним ранг J . (д) При заданому g отримуємо $\text{Ad}_g \xi = (0,717356; 0; 0,696707; 0,738005; -0,338029; 2,110770)$; крок дорівнює 2,000000, незмінний $\checkmark$; точка осі — це $(0,235507; -1; -0,242487)$, тоді як $g(\mathbf{q}) = (1; -1; 0,5)$: різниця — $(0,764493; 0; 0,742487)$, паралельна $R\omega$ з точністю до 10^{-16} . $\checkmark$

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 29.2 — відповіді. (а) $\text{tr } R = 1$, отже, $\theta = \arccos 0 = \pi/2$; вісь — це $\omega = \mathbf{e}_1$ (зчитується з $R\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$). (б) З $K = [\mathbf{e}_1]_\times$, $K^2 = \text{diag}(0, -1, -1)$ і $\cot(\pi/4) = 1$:

$$G(\pi/2)^{-1} = \frac{2}{\pi}I - \frac{1}{2}K + \left(\frac{2}{\pi} - \frac{1}{2}\right)K^2 = \begin{pmatrix} 2/\pi & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \left(\frac{4}{\pi}, 0, -1\right)^\top.$$

Чисельно $\mathbf{v} = (1,273240; 0; -1)$. (с) $h = \omega^\top \mathbf{v} = 4/\pi = 1,273240$; $\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v} = (0, 1, 0)$; $h\theta = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 2$, і $\omega^\top \mathbf{p} = 2$: збігаються. $\checkmark$ (д) У площині yz рух — це $\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$,

чия нерухома точка — $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, тобто $(y, z) = (1, 0)$: це точно проекція осі $\{(\lambda, 1, 0)\}$. $\checkmark$ (е) $\|e^{[\xi]\theta} - g\|_{\max} = 1,1 \cdot 10^{-16}$ як із замкненою формою, так і з рядом на 40 цифр; мінімум $\|g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\|$ на 300 000 випадкових точках дорівнює 2,000014 проти точного значення $|h\theta| = 2$. $\checkmark$

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 29.3 — відповіді. (а) З $R_1 = e^{[\mathbf{e}_3] \times \theta_1}$, $R_2 = e^{[\mathbf{e}_2] \times \theta_2}$:

$$\mathbf{c}_1 = (0, 0, 1)^\top, \quad \mathbf{c}_2 = (-s_1, c_1, 0)^\top, \quad \mathbf{c}_3 = R_1 R_2 \mathbf{e}_1 = (c_1 c_2, s_1 c_2, -s_2)^\top.$$

(б) Розкладаючи за третім рядком, елементи якого — $1, 0, -s_2$:

$$\det J_\omega = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -s_1 & c_1 c_2 \\ c_1 & s_1 c_2 \end{pmatrix} + (-s_2) \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & -s_1 \\ 0 & c_1 \end{pmatrix} = -c_2 + 0 = -\cos \theta_2.$$

Сингулярна множина — $\theta_2 = \pm\pi/2$ (за модулем 2π). (с) $\mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{c}_2 = 0$, $\mathbf{c}_2 \cdot \mathbf{c}_3 = -s_1 c_1 c_2 + c_1 s_1 c_2 = 0$, $\mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{c}_3 = -s_2$, отже,

$$J_\omega^\top J_\omega = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -s_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \left\{ \sqrt{1 + |\sin \theta_2|}, 1, \sqrt{1 - |\sin \theta_2|} \right\},$$

добуток яких — $\sqrt{1 - \sin^2 \theta_2} = |\cos \theta_2| = |\det J_\omega|$. ✓ **(d)** При $\theta_2 = \pi/2$ маємо $\mathbf{c}_3 = (0, 0, -1)^\top = -\mathbf{c}_1$: незалежних стовпців два, образ — $\langle \mathbf{e}_3, R_1 \mathbf{e}_2 \rangle$, а втрачений напрям — $R_1 \mathbf{e}_1 = (\cos \theta_1, \sin \theta_1, 0)$. Для $\theta_1 = 0,9$ розклад за сингулярними значеннями дає $\pm(0,621610; 0,783327; 0)$, і $(\cos 0,9; \sin 0,9; 0) = (0,621610; 0,783327; 0)$. ✓ Контрольна таблиця (чисельні сингулярні значення проти замкненої формули; максимальне відхилення $6,3 \cdot 10^{-16}$):

θ_2 (рад)	$\det J_\omega$	сингулярні значення
0	-1	1; 1; 1
0,4	-0,9210610	1,178736; 1; 0,781397
1	-0,5403023	1,357008; 1; 0,398157
1,5207963	-0,0499792	1,413772; 1; 0,035352
$\pi/2$	0	1,414214; 1; 0

(e) Теорема 28.5 каже, що параметризація RPY групи $SO(3)$ вироджується при $\theta = \pm\pi/2$: там Якобіан відображення $(\phi, \theta, \psi) \mapsto R$ втрачає ранг. Тут же матриця та сама, але три параметри — не координати на многовиді: це положення трьох фізичних осей. Виродження, отже, механічне — дві осі справді вирівнюються — і його не можна усунути зміною карти, як натомість роблять, переходячи до кватерніонів (Зауваження 28.7). Це та сама формула з двома різними значеннями, і вся різниця в тому, що тут θ_2 — величина, виміряна енкдером.

29.12. Формуляр розділу

Група й алгебра.

$$SE(3) = \left\{ \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} : R \in SO(3), \mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \right\}, \quad (R, \mathbf{p})^{-1} = (R^\top, -R^\top \mathbf{p}),$$

$$(R_1, \mathbf{p}_1)(R_2, \mathbf{p}_2) = (R_1 R_2, R_1 \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1), \quad SE(3) = \mathbb{R}^3 \rtimes SO(3).$$

$$\mathfrak{se}(3) = \left\{ [\xi] = \begin{pmatrix} [\omega]_\times & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad [[\xi_1], [\xi_2]] = (\omega_1 \times \omega_2, \omega_1 \times \mathbf{v}_2 - \omega_2 \times \mathbf{v}_1)^\wedge.$$

Тотожності *hat*: $[\omega]_\times^2 = \omega \omega^\top - \|\omega\|^2 I$, $[\omega]_\times^3 = -\|\omega\|^2 [\omega]_\times$, $[\mathbf{a}]_\times, [\mathbf{b}]_\times = [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_\times$, $R[\omega]_\times R^\top = [R\omega]_\times$.

Експонента і логарифм. Для $\|\omega\| = 1$:

$$e^{[\omega]_\times \theta} = I + \sin \theta [\omega]_\times + (1 - \cos \theta) [\omega]_\times^2,$$

$$e^{[\xi] \theta} = \begin{pmatrix} e^{[\omega]_\times \theta} & G(\theta) \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}, \quad G(\theta) = I\theta + (1 - \cos \theta) [\omega]_\times + (\theta - \sin \theta) [\omega]_\times^2.$$

$$\text{Для } \omega = \mathbf{0}: e^{[\xi] \theta} = \begin{pmatrix} I & \mathbf{v} \theta \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det G(\theta) = 4\theta \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad G(\theta)^{-1} = \frac{1}{\theta} I - \frac{1}{2} [\omega]_\times + \left(\frac{1}{\theta} - \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2} \right) [\omega]_\times^2.$$

Логарифм: $\theta = \arccos \frac{\text{tr } R - 1}{2}$, $[\omega]_\times = \frac{R - R^\top}{2 \sin \theta}$ для $\theta \in (0, \pi)$, $\mathbf{v} = G(\theta)^{-1} \mathbf{p}$.

Шаль: вісь і крок. Для $\xi = (\omega, \mathbf{v})$ з $\|\omega\| = 1$:

$$\begin{aligned} h &= \omega^\top \mathbf{v}, & \mathbf{q} &= \omega \times \mathbf{v}, & \mathcal{L} &= \{\mathbf{q} + \lambda \omega\}, \\ e^{[\xi]\theta} \mathbf{x} &= \mathbf{q} + e^{[\omega] \times \theta} (\mathbf{x} - \mathbf{q}) + h\theta \omega, & \omega^\top (g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}) &= h\theta = \omega^\top \mathbf{p}, \\ \|g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\|^2 &= (h\theta)^2 + \|(R - I)(\mathbf{x} - \mathbf{q})\|^2, \end{aligned}$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $\mathbf{x} \in \mathcal{L}$ (вісь — це геометричне місце мінімального переміщення).

Приєднане представлення, добуток експонент, Якобіани.

$$\text{Ad}_g = \begin{pmatrix} R & 0 \\ [\mathbf{p}]_\times R & R \end{pmatrix}, \quad g[\xi]g^{-1} = [\text{Ad}_g \xi], \quad g e^{[\xi]\theta} g^{-1} = e^{[\text{Ad}_g \xi]\theta}.$$

Твісти шарнірів: $\xi_i = (\omega_i, -\omega_i \times \mathbf{q}_i)$ (обертальний), $\xi_i = (\mathbf{0}, \mathbf{v}_i)$ (поступальний).

$$T(\theta) = e^{[\xi_1]\theta_1} e^{[\xi_2]\theta_2} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M, \quad M = T(0).$$

$$[\mathcal{V}_s] = \dot{T}T^{-1}, \quad [\mathcal{V}_b] = T^{-1}\dot{T}, \quad \mathcal{V}_s = \text{Ad}_T \mathcal{V}_b.$$

$$J_{s,i} = \text{Ad}_{e^{[\xi_1]\theta_1} \dots e^{[\xi_{i-1}]\theta_{i-1}}} \xi_i, \quad J_{b,i} = \text{Ad}_{(e^{[\xi_{i+1}]\theta_{i+1}} \dots e^{[\xi_n]\theta_n} M)^{-1}} \xi_i, \quad J_s = \text{Ad}_T J_b.$$

Сингулярність. θ сингулярна $\iff \text{rank } J(\theta) < \min(6, n)$; $\text{rank } J_s = \text{rank } J_b$; зміни базової й інструментальної системи відліку не змінюють сингулярну множину. Дві колінарні обертальні осі $\Rightarrow$ сингулярність (для $n \leq 6$). Помітні випадки:

$$\text{плоска 3R: } \det J = \ell_1 \ell_2 \sin \theta_2; \quad \text{зап'ясток ZYZ: } \det J_\omega = -\sin \theta_2;$$

$$\text{зап'ясток ZYX: } \det J_\omega = -\cos \theta_2;$$

$$\text{рука з ліктем: } \det J = a_2 a_3 \sin \theta_3 (a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)).$$

Демпфовані найменші квадрати: $\dot{\theta}_\lambda = J^\top (JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1} \mathcal{V}$, що замінює $1/\sigma_i$ на $\sigma_i/(\sigma_i^2 + \lambda^2) \leq 1/(2\lambda)$.

Джерела та бібліографія

- [1] R. W. Brockett, *Robotic manipulators and the product of exponentials formula*, in *Mathematical Theory of Networks and Systems* (Proc. International Symposium MTNS, Beer Sheva, Ізраїль, 1983), Lecture Notes in Control and Information Sciences том 58, Springer-Verlag, Берлін, 1984, с. 120–129, DOI 10.1007/BFb0031048. Першим вводить формулу добутку експонент для прямої кінематики роботів з відкритим ланцюгом (Теорема 29.7 цього розділу); бібліографічні дані перевірено на Springer Link і Semantic Scholar 16 вересня 2026 р.
- [2] M. Chasles, *Note sur les propriétés générales du système de deux corps semblables entr'eux et placés d'une manière quelconque dans l'espace; et sur le déplacement fini, ou infiniment petit, d'un corps solide libre*, Bulletin des Sciences Mathématiques, Astronomiques, Physiques et Chimiques (de Férussac), том 14, Париж, листопад 1830, с. 321–326. Це оригінальна публікація твердження Теорема 29.6. Не вдалося безпосередньо ознайомитися з оригінальним випуском онлайн; бібліографічні дані (том, рік, сторінки) звірено з історичною реконструкцією Сеццареллі, наведеною в наступній позиції, яка подає їх іденти-

чно — перевірено 6 вересня 2026 р.

- [3] М. Ceccarelli, *Screw axis defined by Giulio Mozzi in 1763 and early studies on helicoidal motion*, Mechanism and Machine Theory 35 (2000), с. 761–770, DOI 10.1016/S0094-114X(99)00046-4. Історична реконструкція пріоритету Моцці (1763) щодо гвинтової осі і ланцюга Моцці–Коші–Пуансо–Шаля; це джерело Зауваження 29.6 — перевірено 6 вересня 2026 р.
- [4] R. M. Murray, Z. Li, S. S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, Boca Raton, 1994. Розділ 2 «Rigid Body Motion»: формула Родріга с. 28; Твердження 2.8 (експонента з $\mathfrak{se}(3)$ у $SE(3)$, із замкненою формою, рівняння (2.32) і (2.36)) с. 41–42; Твердження 2.9 (сюр’єктивність експоненти на $SE(3)$, конструктивне доведення) с. 42–43; §3.3 «Screws: a geometric description of twists» с. 45–50, з Теоремою 2.11 (Шаля) на с. 49. Розділ 3 «Manipulator Kinematics» (розділи нумеровані по главах): §2.2 «The product of exponentials formula», рівняння (3.3), с. 85–87; §2.3 «Parameterization of manipulators via twists», с. 91, з підрозділом про параметри Denavit–Hartenberg на с. 93; §4.1 «End-effector velocity», просторовий Якобіан, рівняння (3.53)–(3.54), с. 116, і Якобіан тіла, рівняння (3.55)–(3.56), с. 117; §4.3 «Singularities», с. 123–127, із прикладом колінеарних обертальних осей і сингулярністю зап’ястка на с. 125; §4.4 «Manipulability», с. 127, із сингулярними значеннями на с. 128. Розділ 8: Теорема 8.5 (формула Кемпбелла–Бейкера–Гаусдорфа) с. 381. Повний текст у вільному доступі зі сторінки автора в Caltech і з копій, депонованих в університетах (опрацьовано повну копію PDF за 1994 рік) — перевірено 6 вересня 2026 р.
- [5] К. М. Lynch, F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017 (препринтна версія травня 2017, поширена авторами на modernrobotics.org). Розділ 3 «Rigid-Body Motions», §3.3.3 (експоненційні координати жорстких рухів): теорема Шаля–Моцці і Твердження 3.25 (експонента твіста в замкненій формі, рівняння (3.86)–(3.89)) с. 105–106, з алгоритмом логарифма і формулою $G^{-1}(\theta)$, рівняння (3.92), с. 106. Розділ 4 «Forward Kinematics»: §4.1 «Product of Exponentials Formula», с. 140–151, зокрема §4.1.1 «First Formulation: Screw Axes in the Base Frame», с. 141. Розділ 5 «Velocity Kinematics and Statics»: §5.1.1 «Space Jacobian» с. 178, §5.1.2 «Body Jacobian» с. 183, §5.1.4 «Relationship between the Space and Body Jacobian» с. 187, §5.3 «Singularity Analysis» с. 191–195, з інваріантністю сингулярностей відносно систем відліку (с. 192–193) і випадком «дві колінеарні обертальні осі» (с. 193). Додаток С «Denavit–Hartenberg Parameters», с. 585 і далі — перевірено 6 вересня 2026 р.
- [6] J. M. Selig, *Geometric Fundamentals of Robotics*, 2-ге вид. (перероблення *Geometrical Methods in Robotics*, 1996), Springer, Нью-Йорк, 2005, xv+398 с., ISBN 0-387-20874-7, серія Monographs in Computer Science. Розділ 2 «Lie Groups», §2.5 «The Proper Euclidean Group», підрозділ 2.5.2 «Chasles’s Theorem»: викладення теореми мовою груп Лі, з $SE(3)$ як напівпрямим добутком — перевірено 6 вересня 2026 р.
- [7] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2-ге вид., Springer (Graduate Texts in Mathematics 218), Нью-Йорк, 2013, ISBN 978-1-4419-9981-8. Розділ 20 «The Exponential Map», розділ «The Closed Subgroup Theorem», Теорема 20.12, с. 522: кожна замкнена підгрупа групи Лі — це занурена підгрупа Лі. Це твердження, оголошене імпортованим у Зауваженні 29.2 — перевірено 6 вересня 2026 р.
- [8] B. C. Hall, *An Elementary Introduction to Groups and Representations*, arXiv:math-ph/0005032 (2000). Означення 2.2 (§2.1): матрична група Лі — це замкнена підгрупа $GL(n, \mathbb{C})$ — це умова, прийнята в Означенні 29.2, тут обмежена до $GL(n, \mathbb{R})$. Розділ 4 «The Baker–Campbell–Hausdorff Formula», §4.3 «The Series Form»: доведення формули, наведене

як панорама в Зауваженні 29.14. Цей текст — це попередня, вільно доступна версія тому *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, 2-ге вид., Springer (GTM 222), 2015 — перевірено 6 вересня 2026 р.

- [9] E. Minguzzi, *A geometrical introduction to screw theory*, European Journal of Physics 34 (2013), с. 613–632 (препринт arXiv:1201.4497). Уніфікований виклад твіста і *wrench* як дуальних елементів теорії гвинтів, корисний для частини про Пуансо, згаданої в Зауваженні 29.6 — перевірено 6 вересня 2026 р.
- [10] J. Denavit, R. S. Hartenberg, *A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices*, ASME Journal of Applied Mechanics, червень 1955, с. 215–221. Це оригінальна публікація конвенції, згаданої в Означенні 29.8. *Застереження*: два вторинні джерела, використані тут, розходяться щодо номера тому — Lynch–Park (бібліографія, позиція [34]) пишуть «23:215–221, 1955», Murray–Li–Sastry (позиція [25]) не вказують том і наводять лише «pages 215–221, June 1955»; оскільки не вдалося ознайомитися з оригінальним річником, том не вказується. Порівняння двох описів (Зауваження 29.9) слідує за Murray–Li–Sastry, §2.3 «Parameterization of manipulators via twists», підрозділ «Relationship with Denavit–Hartenberg parameters», с. 93, і Lynch–Park, додаток C — перевірено 6 вересня 2026 р.

Траєкторії та інтерполяція: SLERP і зменшення вібрацій

Планування руху означає побудову регулярної кривої, що проходить через (або поблизу) задані точки, з контрольованими профілями швидкості та прискорення. Цей розділ збирає стандартні інструменти: криві Безьє та B-сплайни для положення, SLERP і подвійні кватерніони для орієнтації, профілі з обмеженим ривком для часу — усі вживані в контролерах роботів і в PLC руху.

Нитка, що зв'язує їх усі, — це коло. Положення інтерполюють поліномами, але дуга кола *не* є поліноміальною кривою (Твердження 30.4): щоб зобразити її точно, потрібне відношення поліномів, і саме тому CAD/CAM використовує NURBS; Теорема 30.1 подає дугу як раціональну квадратичну криву Безьє і обчислює її закон руху в замкненій формі. Орієнтацію інтерполюють на S^3 , і формула SLERP тут не постулюється, а *виводиться* (Теорема 30.2) з єдиної вимоги — проходити зі сталою кутовою швидкістю дугу великого кола, що з'єднує два одиничні кватерніони; Теорема 30.3 показує, що отримана в такий спосіб крива є в просторі обертанням зі сталою віссю і сталою швидкістю, і звідси повністю впливає правило «короткого шляху» (Наслідок 30.3), яке є наслідком подвійного накриття $S^3 \rightarrow SO(3)$, а не домовленістю. Час, нарешті, керується трапецієподібними і S-профілями: з них виводяться умови зшивання і мінімальні часи (Теореми 30.4 і 30.5), і доводиться, що ZV-шейпер Сінгера і Сірінга анулює *точно* залишкову вібрацію пружного режиму другого порядку (Теорема 30.7), з його робастним розширенням ZVD (Теорема 30.8) і кількісною оцінкою робастності (Твердження 30.9).

Дві несподіванки зв'язують дві половини розділу. Перша: залишкова вібрація низки імпульсів — це модуль її перетворення Лапласа, обчисленого в полюсі системи (Теорема 30.6), тож проектувати шейпер означає розміщувати нулі — та сама справа, що й у Розділі 21. Друга: закон руху дуги кола як раціональної Безьє — це *точно* закон нормалізованої лінійної інтерполяції між кватерніонами (Зауваження 30.3), та сама, яку Твердження 30.7 засуджує за її несталу швидкість.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C** (бакалаврський), з двома пунктами рівня **D**: випадок рівності в Лемі 30.1 і нижня межа для часів з обмеженим ривком (Твердження 30.8).

Внутрішні передумови. Великі кола сфери та їхня мінімальність (Розділ 7, Теорема 7.7); структура S^3 , алгебра кватерніонів і подвійне накриття $S^3 \rightarrow SO(3)$ (Розділ 11, Означення 11.3 і Теорема 11.10); геодезичні та варіаційне числення (Розділ 9); обертання, кути Ейлера і gimbal lock (Розділ 28); кінематика твердих тіл і $se(3)$ (Розділ 29); передавальна функція і частотна характеристика (Розділ 25, Означення 25.1); нулі перетворення та їхній ефект (Розділ 21). З Тому I пригадується раціональна параметризація кола (Том I, Розділ 3); з Тому II — обчислення довжин дуг (Том II, Розділ 2).

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- диференціальне та інтегральне числення однієї змінної: основна теорема, формула Тейлора із залишком у формі Лагранжа, нерівність Коші–Шварца в $\mathbb{R}^n$;

- абсолютно неперервні функції: $f(b) - f(a) = \int_a^b f'$ і $|f'| \leq g$ майже скрізь тягне за собою $|f(b) - f(a)| \leq \int_a^b g$;
- єдиність розв'язку лінійної задачі Коші зі сталими коефіцієнтами (існування, єдиність і форма загального інтеграла другого порядку);
- $\mathbb{C}[t]$ — область цілісності, і її оборотні елементи — ненульові сталі.

Усе інше доводиться тут.

Чого навчаємось. Виводити формулу інтерполяції з кінематичної вимоги замість того, щоб постулювати її; розпізнавати, коли раціональна крива необхідна, а коли досить поліноміальної; читати вибір знака як наслідок топологічної властивості (подвійного накриття); виводити мінімальні часи з інтегральних нерівностей, а не з рецептів; проектувати фільтр з двома чи трьома імпульсами, накладаючи умову анулювання перетворення в заданій точці, і кількісно оцінювати його робастність.

Увага. Домовленості розділу.

- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — евклідів скалярний добуток у $\mathbb{R}^4$, який на кватерніонах збігається з $\langle p, q \rangle = p_0 q_0 + p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3$; $\|q\|$ — відповідна норма, і $S^3 = \{q \in \mathbb{H} : \|q\| = 1\}$ (Означення 11.3).
- Для $q_0, q_1 \in S^3$ завжди покладається $\Omega = \arccos \langle q_0, q_1 \rangle \in [0, \pi]$, званий **кутом між двома кватерніонами**; кут відповідного обертання в $SO(3)$ натомість дорівнює 2Ω (Теорема 30.3).
- $\Phi_q \in SO(3)$ — обертання $v \mapsto qv\bar{q}$, пов'язане з $q \in S^3$ (Теорема 11.10).
- У профілях руху s — положення, $v = \dot{s}$ — швидкість, $a = \dot{v}$ — прискорення, $j = \dot{a}$ — ривок; $L, V, A, J > 0$ — відповідно хід і межі швидкості, прискорення та ривка.
- **Пружний режим** — система другого порядку з власною частотою $\omega_n > 0$ і демпфуванням $\zeta \in [0, 1)$; покладається $\beta = \sqrt{1 - \zeta^2}$, $\omega_d = \omega_n \beta$ (демпфована частота), $T_d = 2\pi/\omega_d$ (демпфований період) і $K = e^{-\zeta\pi/\beta} \in (0, 1]$.
- Одиниці — SI; числові значення заокруглені до вказаної цифри, і кожне заокруглення позначене $\approx$. Перевірки, позначені $\checkmark$, виконані двічі незалежними способами.

30.1. Криві Безьє

Означення 30.1: Крива Безьє. Дано $n + 1$ контрольних точок $P_0, \dots, P_n$ простору $\mathbb{R}^d$; **крива Безьє** степеня n — це

$$B(t) = \sum_{i=0}^n b_{i,n}(t) P_i, \quad t \in [0, 1], \quad b_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i},$$

комбінація точок з **поліномами Бернштейна** $b_{i,n}$. Ламана $P_0 P_1 \dots P_n$ називається **контрольним полігоном**.

Твердження 30.1: Елементарні властивості кривої Безьє. Нехай B — крива з Означення 30.1, з $n \geq 1$. Тоді:

- (i) $\sum_{i=0}^n b_{i,n}(t) = 1$ і $b_{i,n}(t) \geq 0$ для $t \in [0, 1]$;
- (ii) $B(0) = P_0$ і $B(1) = P_n$;
- (iii) $B'(t) = n \sum_{i=0}^{n-1} b_{i,n-1}(t) (P_{i+1} - P_i)$; зокрема $B'(0) = n(P_1 - P_0)$ і $B'(1) = n(P_n - P_{n-1})$;
- (iv) $B(t)$ належить опуклій оболонці множини $\{P_0, \dots, P_n\}$ для кожного $t \in [0, 1]$;

(v) для кожного афінного відображення T виконується $T(B(t)) = \sum_i b_{i,n}(t)T(P_i)$: перетворити контрольні точки — те саме, що перетворити криву.

Доведення. Крок 1 — (i). Біном Ньютона, застосований до $(t + (1 - t))^n$, дає $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} t^i (1 - t)^{n-i} = (t + (1 - t))^n = 1^n = 1$. Невід'ємність на $[0, 1]$ нехайна, бо $t \geq 0, 1 - t \geq 0$ і $\binom{n}{i} > 0$.

Крок 2 — (ii). При $t = 0$ множник t^i анулює кожен доданок з $i \geq 1$, тоді як $b_{0,n}(0) = \binom{n}{0} 0^0 1^n = 1$; отже $B(0) = P_0$. При $t = 1$ множник $(1 - t)^{n-i}$ анулює кожен доданок з $i \leq n - 1$, а $b_{n,n}(1) = 1$: $B(1) = P_n$.

Крок 3 — похідна поліномів Бернштейна. Для $1 \leq i \leq n - 1$

$$b'_{i,n}(t) = \binom{n}{i} \left[i t^{i-1} (1 - t)^{n-i} - (n - i) t^i (1 - t)^{n-i-1} \right].$$

Тепер $\binom{n}{i} i = \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} = n \binom{n-1}{i-1}$ і $\binom{n}{i} (n - i) = \frac{n!}{i!(n-i-1)!} = n \binom{n-1}{i}$, отже

$$b'_{i,n}(t) = n \left[b_{i-1,n-1}(t) - b_{i,n-1}(t) \right],$$

формула, що виконується також для $i = 0$ і $i = n$ з домовленістю $b_{-1,n-1} \equiv b_{n,n-1} \equiv 0$ (для $i = 0$ перший доданок відсутній, і обчислення дає $-n(1 - t)^{n-1} = -n b_{0,n-1}$; для $i = n$ відсутній другий, і дає $n t^{n-1} = n b_{n-1,n-1}$).

Крок 4 — (iii). Підсумовуючи,

$$B'(t) = \sum_{i=0}^n b'_{i,n}(t) P_i = n \sum_{i=0}^n b_{i-1,n-1}(t) P_i - n \sum_{i=0}^n b_{i,n-1}(t) P_i.$$

У першій сумі ненульові доданки мають $1 \leq i \leq n$; поклавши $j = i - 1$, вона стає $n \sum_{j=0}^{n-1} b_{j,n-1}(t) P_{j+1}$. У другій ненульові доданки мають $0 \leq i \leq n - 1$. Віднімаючи почленно, отримуємо $B'(t) = n \sum_{j=0}^{n-1} b_{j,n-1}(t) (P_{j+1} - P_j)$. Обчисливши в $t = 0$ і в $t = 1$ за Крок 2, застосованим до степеня $n - 1$, дістаємо $B'(0) = n(P_1 - P_0)$ і $B'(1) = n(P_n - P_{n-1})$: крива дотична до двох крайніх сторін контрольного полігону.

Крок 5 — (iv). За Крок 1 коефіцієнти $b_{i,n}(t)$ невід'ємні й у сумі дають 1: $B(t)$ — опукла комбінація точок P_i , отже належить їхній опуклій оболонці, яка за означенням є множиною всіх таких комбінацій.

Крок 6 — (v). Нехай $T(x) = Mx + c$, де M лінійне. Тоді

$$T(B(t)) = M \left(\sum_i b_{i,n}(t) P_i \right) + c = \sum_i b_{i,n}(t) M P_i + \left(\sum_i b_{i,n}(t) \right) c = \sum_i b_{i,n}(t) T(P_i),$$

де на другому кроці використано $\sum_i b_{i,n}(t) = 1$ з Кроку 1, щоб розподілити зсув c усередині суми. $\square$

Твердження 30.2: Алгоритм де Кастельйо. Зафіксувавши $t \in [0, 1]$, покладемо $P_i^0 = P_i$ для $i = 0, \dots, n$ і, для $r = 1, \dots, n$,

$$P_i^r(t) = (1 - t) P_i^{r-1}(t) + t P_{i+1}^{r-1}(t), \quad i = 0, \dots, n - r.$$

Тоді $P_0^n(t) = B(t)$. Зокрема, значення кривої отримують за допомогою $\frac{n(n+1)}{2}$ лінійних інтерполяцій, не обчислюючи ані степенів, ані біномів.

Доведення. Крок 1 — твердження, яке доводимо індукцією. Показуємо, що

$$P_i^r(t) = \sum_{j=0}^r b_{j,r}(t) P_{i+j} \quad \text{для кожного } r = 0, \dots, n \text{ і кожного } i = 0, \dots, n-r.$$

Для $r = n$ і $i = 0$ це якраз $P_0^n(t) = \sum_j b_{j,n}(t) P_j = B(t)$.

Крок 2 — база. Для $r = 0$ сума має лише доданок $j = 0$ з $b_{0,0}(t) = \binom{0}{0} t^0 (1-t)^0 = 1$, отже зводиться до $P_i^0 = P_i$: істинно за означенням.

Крок 3 — індуктивний крок. Припустивши формулу істинною для $r-1$,

$$P_i^r = (1-t) \sum_{j=0}^{r-1} b_{j,r-1} P_{i+j} + t \sum_{j=0}^{r-1} b_{j,r-1} P_{i+1+j} = \sum_{j=0}^r \left[(1-t)b_{j,r-1} + t b_{j-1,r-1} \right] P_{i+j},$$

поклавши $j \rightarrow j+1$ у другій сумі й скориставшись домовленістю $b_{-1,r-1} = b_{r,r-1} = 0$.

Крок 4 — коефіцієнт дорівнює $b_{j,r}$. Для $1 \leq j \leq r-1$

$$(1-t)b_{j,r-1} + t b_{j-1,r-1} = \binom{r-1}{j} t^j (1-t)^{r-j} + \binom{r-1}{j-1} t^{j-1} (1-t)^{r-j} = \binom{r}{j} t^j (1-t)^{r-j} = b_{j,r}(t)$$

за формулою Штифеля $\binom{r-1}{j} + \binom{r-1}{j-1} = \binom{r}{j}$. Для $j = 0$ залишається $(1-t)b_{0,r-1} = (1-t)^r = b_{0,r}$, а для $j = r$ — $t b_{r-1,r-1} = t^r = b_{r,r}$. Формулу з Кроку 1 доведено, а з нею і твердження.

Крок 5 — підрахунок операцій. На рівні r обчислюються $n-r+1$ точок, отже загалом $\sum_{r=1}^n (n-r+1) = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ лінійних інтерполяцій. $\square$

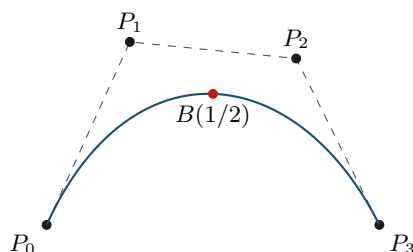


Рис. 30.1: Кубічна крива Безьє (синя) і її контрольний полігон (пунктирний): крива починається в P_0 , приходить у P_3 , дотична до крайніх сторін полігону (Твердження 30.1(iii)) і залишається в його опуклій оболонці. Середня точка, обчислена алгоритмом де Кастельйо (Твердження 30.2), дорівнює $B(\frac{1}{2}) = \frac{1}{8}(P_0 + 3P_1 + 3P_2 + P_3) = \frac{1}{8}(0+3+9+4; 0+6,6+6+0) = \frac{1}{8}(16; 12,6) = (2; 1,575)$. Зсунувши одну контрольну точку, перебудовуємо всю криву — на відміну від В-сплайнів, з локальним керуванням.

Вправа 30.1. Обчисли точку при $t = 1/2$ квадратичної Безьє з $P_0 = (0, 0)$, $P_1 = (1, 2)$, $P_2 = (2, 0)$ алгоритмом де Кастельйо.

Розв'язок. Де Кастельйо (Твердження 30.2) інтерполює попарно: перший рівень $P_0^1 = \frac{1}{2}(P_0 + P_1) = (0,5; 1)$, $P_1^1 = \frac{1}{2}(P_1 + P_2) = (1,5; 1)$; другий рівень $B(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}(P_0^1 + P_1^1) = (1; 1)$. Середня точка кривої — $(1; 1)$: під вершиною “трикутника” керування, на половині висоти, як і очікувалося. *Незалежна перевірка* за замкненою формулою з Означення 30.1: $B(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}P_0 + \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{4}P_2 = (0 + 0,5 + 0,5; 0 + 1 + 0) = (1; 1)$. ✓

30.2. В-сплайни, NURBS і точна дуга кола

Означення 30.2: В-сплайн. Дана неспадна послідовність **вузлів** $t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_m$, базисні функції $N_{i,p}$ степеня p визначаються рекурентно (Кокс-де Бур):

$$N_{i,0}(t) = \begin{cases} 1 & t \in [t_i, t_{i+1}), \\ 0 & \text{інакше,} \end{cases} \quad N_{i,p}(t) = \frac{t - t_i}{t_{i+p} - t_i} N_{i,p-1}(t) + \frac{t_{i+p+1} - t}{t_{i+p+1} - t_{i+1}} N_{i+1,p-1}(t),$$

з домовленістю, що доданок з нульовим знаменником дорівнює 0. **В-сплайн** степеня p з контрольними точками P_i — це $C(t) = \sum_i N_{i,p}(t) P_i$.

Твердження 30.3: Локальна опора базисів В-сплайна. Для кожного i і кожного $p \geq 0$ виконується $N_{i,p}(t) = 0$ при $t \notin [t_i, t_{i+p+1})$. Внаслідок цього зміщення лише контрольної точки P_i змінює $C(t)$ тільки для $t \in [t_i, t_{i+p+1})$, тобто щонайбільше на $p + 1$ послідовних проміжках.

Доведення. Крок 1 — індукція за p . Для $p = 0$ твердження — це саме означення: $N_{i,0}$ — характеристична функція $[t_i, t_{i+1}) = [t_i, t_{i+0+1})$.

Крок 2 — індуктивний крок. Припустимо твердження істинним для $p-1$: тоді $N_{i,p-1}$ обнуляється поза $[t_i, t_{i+p})$, а $N_{i+1,p-1}$ — поза $[t_{i+1}, t_{i+p+1})$. У рекурентності з Означення 30.2 $N_{i,p}$ — комбінація (з коефіцієнтами — функціями від t , але скінченними на кожному компакт, де знаменники не обнуляються) цих двох функцій; отже вона обнуляється там, де обнуляються обидві, тобто поза $[t_i, t_{i+p}) \cup [t_{i+1}, t_{i+p+1}) \subseteq [t_i, t_{i+p+1})$.

Крок 3 — наслідок для кривої. Якщо замінити P_i на $P_i + \delta$, крива змінюється на $N_{i,p}(t) \delta$, що дорівнює нулю поза $[t_i, t_{i+p+1})$: ділянка кривої поза цим вузловим інтервалом незмінна. Оскільки $[t_i, t_{i+p+1})$ — об'єднання проміжків $[t_i, t_{i+1}), \dots, [t_{i+p}, t_{i+p+1})$, задіяних проміжків щонайбільше $p + 1$. $\square$

Зауваження 30.1: Що ми імпортуємо про В-сплайни. З теорії В-сплайнів цей розділ доводить лише локальну опору (Твердження 30.3), що є саме тим, що потрібне для порівняння з Безьє. Залишаються імпортованими, тобто прийнятими без доведення і процитованими за джерелом (Piegl і Tiller, *The NURBS Book*, Розділ 2), три факти: (а) розбиття одиниці $\sum_i N_{i,p}(t) = 1$ на $[t_p, t_{m-p}]$, що дає властивість опуклої оболонки; (б) регулярність C^{p-k} бази через вузол кратності k , звідки C^{p-1} для простих вузлів; (с) лінійна незалежність функцій $N_{i,p}$, яка робить контрольні точки однозначними. Жоден з цих трьох фактів не використовується в доведеннях, що йдуть далі: там, де вони потрібні, вони прямо згадуються як гіпотеза. Перевірка (а) і (б) робиться індукцією за степенем тим самим прийомом, що й у Кроці 2 вище, але вимагає повного обговорення кратностей вузлів, що виходить за межі розділу.

Означення 30.3: NURBS. NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) додає до В-сплайнів ваги $w_i > 0$:

$$C(t) = \frac{\sum_i N_{i,p}(t) w_i P_i}{\sum_i N_{i,p}(t) w_i}.$$

У окремому випадку, коли база — база Бернштейна ($N_{i,p} = b_{i,n}$, Означення 30.1), говорять про **раціональну криву Безьє** степеня n :

$$C(t) = \frac{\sum_{i=0}^n b_{i,n}(t) w_i P_i}{\sum_{i=0}^n b_{i,n}(t) w_i}, \quad t \in [0, 1].$$

Два наступні твердження пояснюють, чому CAD/CAM використовує *раціональні* криві, а не

прості поліноміальні: коло, найуживаніший примітив після прямої, не поліноміальне, але раціональне, і вже степеня 2.

Твердження 30.4: Жодна дуга кола не є поліноміальною кривою. Нехай $x, y \in \mathbb{R}[t]$ — поліноми, такі що $x(t)^2 + y(t)^2 = 1$ для кожного t з деякого інтервалу $I \subseteq \mathbb{R}$, що не зводиться до однієї точки. Тоді x і y сталі. Зокрема, жодна поліноміальна крива Безьє (Означення 30.1) не проходить недегенеровану дугу кола.

Доведення. Крок 1 — від інтервалу до всієї прямої. Поліном $x^2 + y^2 - 1$ обнуляється на I , що містить нескінченно багато точок; ненульовий поліном має скінченне число коренів, отже $x^2 + y^2 - 1$ — нульовий поліном, і $x(t)^2 + y(t)^2 = 1$ виконується *тотожно* в $\mathbb{R}[t]$, а отже і в $\mathbb{C}[t]$.

Крок 2 — розклад у $\mathbb{C}[t]$. У $\mathbb{C}[t]$ маємо розклад

$$(x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = 1.$$

Отже, $x + iy$ оборотний у $\mathbb{C}[t]$.

Крок 3 — оборотні елементи $\mathbb{C}[t]$ — це сталі. Якщо $fg = 1$ з $f, g \in \mathbb{C}[t]$, то $\deg f + \deg g = \deg 1 = 0$ (ступінь адитивний, бо $\mathbb{C}$ — поле, а отже $\mathbb{C}[t]$ — область цілісності), звідки $\deg f = \deg g = 0$: f — ненульова стала.

Крок 4 — висновок. Отже існує $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, для якого $x + iy = \lambda$ і $x - iy = \lambda^{-1}$. Додаючи і віднімаючи,

$$x = \frac{\lambda + \lambda^{-1}}{2}, \quad y = \frac{\lambda - \lambda^{-1}}{2i},$$

що є сталими. Якщо, крім того, x, y дійсні, то λ має модуль 1 і записується як $\lambda = e^{i\varphi}$: тоді $x = \cos \varphi$ і $y = \sin \varphi$, тобто «крива» — це одна точка кола.

Крок 5 — випадок Безьє. Компоненти кривої Безьє — поліноми від t (Означення 30.1); якби крива лежала на колі з центром Z і радіусом $r > 0$, компоненти $(B - Z)/r$ задовольняли б умову на $I = [0, 1]$ і були б сталими: крива звелася б до точки, тобто дуга була б виродженою. $\square$

Теорема 30.1: Дуга кола як раціональна квадратична крива Безьє. Нехай $0 < \theta < \pi$, і покладемо $c = \cos \frac{\theta}{2}$, $s = \sin \frac{\theta}{2}$. На площині, отождествленій з $\mathbb{C}$, розглянемо контрольні точки і ваги

$$P_0 = 1, \quad P_1 = 1 + i \tan \frac{\theta}{2}, \quad P_2 = e^{i\theta}; \quad w_0 = 1, \quad w_1 = c, \quad w_2 = 1.$$

Тоді:

- (i) P_1 — це точка перетину дотичних до одиничного кола в P_0 і в P_2 ;
- (ii) поклавши $w(t) = (1 - t) + t e^{i\theta/2}$, раціональна квадратична Безьє з Означення 30.3 дорівнює

$$C(t) = \frac{w(t)}{\overline{w(t)}},$$

і зокрема $|C(t)| = 1$ для кожного $t \in [0, 1]$;

- (iii) $C(t) = e^{i\psi(t)}$ із

$$\psi(t) = 2 \arctan \frac{ts}{(1-t) + tc}, \quad \psi'(t) = \frac{2s}{1 - 2t(1-t)(1-c)} > 0,$$

і ψ строго зростає від $\psi(0) = 0$ до $\psi(1) = \theta$: крива проходить рівно один раз дугу $\{e^{i\psi} : 0 \leq \psi \leq \theta\}$.

Доведення. Крок 1 — (i), перетин дотичних. Дотична до одиничного кола в точці $P_0 = 1$ — це пряма $\{z : \operatorname{Re} z = 1\}$, бо вона ортогональна радіусу OP_0 (напрявленому як 1) і проходить через P_0 . Аналогічно дотична в $P_2 = e^{i\theta}$ — це $\{z : \operatorname{Re}(ze^{-i\theta}) = 1\}$. Шукаючи перетин у вигляді $z = 1 + iy$ з $y \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{Re}((1 + iy)(\cos \theta - i \sin \theta)) = \cos \theta + y \sin \theta = 1,$$

звідки, оскільки $\sin \theta \neq 0$ при $0 < \theta < \pi$,

$$y = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2s^2}{2sc} = \frac{s}{c} = \tan \frac{\theta}{2},$$

використавши $1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$ і $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$, а $c \neq 0$, бо $0 < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2}$. Отже, $z = P_1$.

Крок 2 — зважена контрольна точка дорівнює $e^{i\theta/2}$. Поклавши $z = e^{i\theta/2} = c + is$,

$$w_1 P_1 = c \left(1 + i \frac{s}{c}\right) = c + is = z,$$

тоді як $w_0 P_0 = 1$ і $w_2 P_2 = e^{i\theta} = z^2$.

Крок 3 — чисельник — точний квадрат. З $b_{i,2}(t)$ з Означення 30.1,

$$N(t) = \sum_{i=0}^2 b_{i,2}(t) w_i P_i = (1-t)^2 \cdot 1 + 2t(1-t)z + t^2 z^2 = ((1-t) + tz)^2 = w(t)^2.$$

Крок 4 — знаменник дорівнює $|w(t)|^2$. Оскільки $|z| = 1$ і $\operatorname{Re} z = c$,

$$|w(t)|^2 = ((1-t) + tz) \overline{((1-t) + tz)} = (1-t)^2 + t^2 |z|^2 + 2t(1-t) \operatorname{Re} z = (1-t)^2 + t^2 + 2t(1-t)c,$$

що є якраз $D(t) = \sum_i b_{i,2}(t) w_i = (1-t)^2 + 2t(1-t)c + t^2$.

Крок 5 — D не обнуляється. З $(1-t)^2 + t^2 = 1 - 2t(1-t)$ випливає

$$D(t) = 1 - 2t(1-t)(1-c).$$

На $[0, 1]$ маємо $0 \leq 2t(1-t) \leq \frac{1}{2}$ (максимум при $t = \frac{1}{2}$) і $0 < 1-c < 1$, отже $D(t) \geq 1 - \frac{1-c}{2} = \frac{1+c}{2} > 0$.

Крок 6 — (ii). За Крокami 3-5,

$$C(t) = \frac{N(t)}{D(t)} = \frac{w(t)^2}{|w(t)|^2} = \frac{w(t)^2}{w(t)\overline{w(t)}} = \frac{w(t)}{\overline{w(t)}},$$

що коректно, бо $w(t) \neq 0$ (його квадрат модуля дорівнює $D(t) > 0$). Модуль відношення числа до його спряженого дорівнює 1: $|C(t)| = |w|/|\overline{w}| = 1$.

Крок 7 — (iii), аргумент. Записуючи $w = \varrho e^{i\alpha}$, маємо $C = w/\overline{w} = e^{2i\alpha}$, отже $\psi = 2\alpha = 2 \arg w$. Тепер

$$\operatorname{Re} w(t) = (1-t) + tc \geq \min\{1, c\} > 0, \quad \operatorname{Im} w(t) = ts \geq 0,$$

(перше — бо $(1-t) + tc$ є опуклою комбінацією 1 і c , обох додатних), тож $w(t)$ лежить у замкненій правій півплощині, і його головний аргумент дорівнює $\arg w = \arctan \frac{ts}{(1-t) + tc}$.

Звідси випливає формула для ψ ; зокрема $\psi(0) = 2 \arctan 0 = 0$ і $\psi(1) = 2 \arctan \frac{s}{c} = 2 \arctan \tan \frac{\theta}{2} = \theta$, оскільки $\frac{\theta}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$.

Крок 8 — монотонність. Поклавши $\mathcal{A}(t) = (1-t) + tc$ і $\mathcal{B}(t) = ts$, маємо $\mathcal{A}' = c - 1$, $\mathcal{B}' = s$ і $\mathcal{A}^2 + \mathcal{B}^2 = |w|^2 = D$, отже

$$\frac{d}{dt} \arctan \frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}} = \frac{\mathcal{B}'\mathcal{A} - \mathcal{A}'\mathcal{B}}{\mathcal{A}^2 + \mathcal{B}^2} = \frac{s[(1-t) + tc] - (c-1)ts}{D(t)} = \frac{s(1-t) + stc - stc + st}{D(t)} = \frac{s}{D(t)}.$$

Тому $\psi'(t) = 2s/D(t) > 0$ за Кроком 5 і $s > 0$: ψ строго зростає від 0 до θ , і за теоремою про проміжні значення набуває кожного значення з $[0, \theta]$ рівно один раз.

Крок 9 — числова перевірка (чверть кола). При $\theta = \pi/2$ маємо $c = s = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan \frac{\theta}{2} = 1$, отже $P_0 = (1; 0)$, $P_1 = (1; 1)$, $P_2 = (0; 1)$ і $w_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,7071068$. При $t = \frac{1}{2}$:

$$N = \frac{1}{4}(1; 0) + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(1; 1) + \frac{1}{4}(0; 1) = \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4}; \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4}\right), \quad D = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4},$$

а відношення дорівнює $\left(\frac{1+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}; \frac{1+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}\right)$. Тепер $\frac{1+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = \frac{(1+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})} = \frac{2-\sqrt{2}+2\sqrt{2}-2}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, отже $C(\frac{1}{2}) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, що має модуль 1 і аргумент $45^\circ = \theta/2$, як передбачає Крок 7 за симетрією. ✓

Крок 10 — незалежна перевірка прямим алгебраїчним шляхом. Не використовуючи Крок 3, розкриємо $|N|^2$ з $\alpha = (1-t)^2$, $\gamma = t^2$, $\beta = 2t(1-t)$, пам'ятаючи $\operatorname{Re} z = c$ і $\operatorname{Re} z^2 = \cos \theta = 2c^2 - 1$:

$$|N|^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta c + 2\beta\gamma c + 2\alpha\gamma \cos \theta, \quad D^2 = \alpha^2 + \beta^2 c^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta c + 2\beta\gamma c + 2\alpha\gamma,$$

звідки

$$|N|^2 - D^2 = \beta^2(1 - c^2) + 2\alpha\gamma(\cos \theta - 1) = s^2(\beta^2 - 4\alpha\gamma) = s^2(4t^2(1-t)^2 - 4(1-t)^2t^2) = 0,$$

використавши $1 - c^2 = s^2$ і $1 - \cos \theta = 2s^2$. ✓

Крок 11 — числова перевірка. Скрипт Python обчислює $||C(t)| - 1|$ на 1001 рівновіддалених значеннях $t \in [0, 1]$ для $\theta = \pi/2$: максимум дорівнює $2,2 \cdot 10^{-16}$, тобто похибка округлення в подвійній точності. ✓ □

Наслідок 30.1: Чверть кола у формі NURBS. Чверть одиничного кола від точки $(1; 0)$ до точки $(0; 1)$ — це точно раціональна квадратична Безьє з контрольними точками $(1; 0)$, $(1; 1)$, $(0; 1)$ і вагами $1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1$. Чотири такі дуги, зшиті вздовж осей, дають ціле коло як NURBS степеня 2 з дев'ятьма контрольними точками (чотири вершини описаного квадрата, чотири точки дотику і повторення першої).

Доведення. Перше твердження — це Теорема 30.1 з $\theta = \pi/2$, конкретизована в Кроці 9 її доведення. Для другого: нехай R — обертання на 90° навколо початку координат, яке лінійне. Замінивши P_i на RP_i і залишивши ваги незмінними, чисельник стає $\sum_i b_{i,2} w_i RP_i = R(\sum_i b_{i,2} w_i P_i)$ за лінійністю, тоді як знаменник $\sum_i b_{i,2} w_i$ не залежить від точок і залишається тим самим: нова крива — це $R \circ C$, тобто повернута дуга. Ітеруючи з R, R^2, R^3 , отримуємо три раціональні Безьє для інших трьох чвертей; кінцева точка кожної дуги збігається з початковою точкою наступної, і чотири дуги покривають ціле коло. Загальні контрольні точки, перелічені за порядком і без повторення точок зшивання, крім першої, такі: $(1; 0)$, $(1; 1)$, $(0; 1)$, $(-1; 1)$, $(-1; 0)$, $(-1; -1)$, $(0; -1)$, $(1; -1)$, $(1; 0)$: дев'ять точок, з яких чотири лежать на вершинах квадрата $[-1, 1]^2$, а чотири — на точках дотику. □

Зауваження 30.2: Чому NURBS для кола. Твердження 30.4 і Теорема 30.1 — це дві сторони однієї відповіді: дуга кола не поліноміальна, але є раціональною, і вже степеня 2. Класична раціональна параметризація $\left(\frac{1-u^2}{1+u^2}, \frac{2u}{1+u^2}\right)$ (Том I, Розділ 3) — та сама крива, репараметризована: поклавши $u = \tan \frac{\psi}{2}$, знову дістаємо $(\cos \psi, \sin \psi)$. Саме тому стандарт CAD/CAM і розвинені контролери (інтерполятори NURBS на **Siemens SINUMERIK**, **FANUC**) використовують NURBS: один примітив точно подає прямі, дуги, коніки і вільні криві, не апроксимуючи дуги ланцюгами поліноміальних Безьє — апроксимацію, яка, за Твердженням 30.4, ніколи не може бути точною.

Вправа 30.2. Чому в В-сплайні зміщення однієї контрольної точки не змінює всю криву?

Розв’язок. Тому що база $N_{i,p}$ має компактну опору: за Твердженням 30.3 вона ненульова лише на $[t_i, t_{i+p+1})$. Зміщення P_i змінює $C(t)$ лише там, де $N_{i,p}(t) \neq 0$, тобто на щонайбільше $p+1$ послідовних проміжках. Поза цим крива незмінна: це властивість *локального керування*, відсутня в Безьє, де за Означенням 30.1 кожен $b_{i,n}$ з $1 \leq i \leq n-1$ строго додатний на всьому $(0, 1)$, і тому кожна контрольна точка впливає на кожну точку кривої. Саме локальне керування робить придатним інтерактивне редагування довгої траєкторії.

30.3. Інтерполяція орієнтації: SLERP

Інтерполювати положення означає рухатися в $\mathbb{R}^3$, де відрізок — найкоротший шлях. Інтерполювати *орієнтації* означає рухатися в $SO(3)$, який не є векторним простором: середнє двох матриць обертання не є обертанням, а середнє двох трійок кутів Ейлера не має жодного геометричного сенсу (крім того, натрапляє на сингулярності gimbal lock, Розділ 28). Правильний шлях проходить через одиничні кватерніони, тобто через сферу S^3 (Означення 11.3), де найкоротший шлях — дуга великого кола. Цей розділ виводить формулу SLERP саме з цієї вимоги.

30.3.1 Найкоротший шлях на сфері довільної розмірності

Теорема 7.7 з Розділу 7 встановлює, що на сфері $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ мінімальні шляхи — це дуги великого кола. Тут потрібне те саме твердження на $S^3 \subset \mathbb{R}^4$. Доведення з Розділу 7 здебільшого не залежить від розмірності, але його Крок 9 використовує векторний добуток $A \times B$, який існує лише в $\mathbb{R}^3$; лема, що йде далі, перероблює цей крок у спосіб, чинний у будь-якій розмірності, і задля повноти проходить усім ланцюгом нерівностей заново.

Лема 30.1: Мінімальна дуга на S^{n-1} . Нехай $n \geq 2$ і $A, B \in S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ з $\Omega = \arccos\langle A, B \rangle \in (0, \pi)$. Для кожної кривої $\gamma : [0, 1] \rightarrow S^{n-1}$, неперервної і кусково класу C^1 , з $\gamma(0) = A$ і $\gamma(1) = B$ виконується

$$L(\gamma) = \int_0^1 \|\gamma'(t)\| dt \geq \Omega,$$

і значення Ω досягається. Рівність виконується тоді й лише тоді, коли γ монотонно проходить меншу дугу великого кола $S^{n-1} \cap \text{span}\{A, B\}$, можливо, зупиняючись на кінцях.

Доведення. Крок 1 — функція кута. Покладемо $u(t) = \langle A, \gamma(t) \rangle \in [-1, 1]$ і, на ділянках, де $|u(t)| < 1$, $g(t) = \arccos u(t) \in (0, \pi)$: це центральний кут між A і $\gamma(t)$.

Крок 2 — поточкова нерівність $|g'| \leq \|\gamma'\|$. З $\|\gamma\|^2 \equiv 1$ випливає, після диференціювання, $\langle \gamma, \gamma' \rangle = 0$. Розкладемо $A = u\gamma + A_\perp$ з $\langle A_\perp, \gamma \rangle = 0$: тоді $\|A_\perp\|^2 = \|A\|^2 - u^2 = 1 - u^2$ і

$$u' = \langle A, \gamma' \rangle = \langle A_\perp, \gamma' \rangle, \quad \text{отже} \quad |u'| \leq \|A_\perp\| \|\gamma'\| = \sqrt{1 - u^2} \|\gamma'\|$$

за нерівністю Коші–Шварца (використано $\langle u\gamma, \gamma' \rangle = u\langle \gamma, \gamma' \rangle = 0$). Оскільки там, де $|u| < 1$, виконується $g' = -u'/\sqrt{1 - u^2}$, робимо висновок $|g'(t)| \leq \|\gamma'(t)\|$. Жоден із цих кроків не використовує розмірність.

Крок 3 — останній момент, коли крива дорівнює A . Множина $\{t \in [0, 1] : \gamma(t) = A\}$ замкнена за неперервністю, містить 0 і не містить 1 (бо $\Omega > 0$ тягне $B \neq A$): нехай $c < 1$ — її максимум. Тоді $\gamma(c) = A$, $u(c) = 1$ і $u(t) < 1$ для $t \in (c, 1]$.

Крок 4 — випадок, коли γ унікає $-A$ після c . Якщо $\gamma(t) \neq -A$ для кожного $t \in [c, 1]$, то $|u| < 1$ на $(c, 1]$, отже g там визначена і кусково C^1 , і неперервна аж до c з $g(c) = \arccos 1 = 0$. Для кожного $\varepsilon \in (0, 1 - c)$, використовуючи Крок 2,

$$L(\gamma) \geq \int_{c+\varepsilon}^1 \|\gamma'\| \geq \int_{c+\varepsilon}^1 |g'| \geq \left| \int_{c+\varepsilon}^1 g' \right| = g(1) - g(c + \varepsilon),$$

а при $\varepsilon \rightarrow 0^+$, за неперервністю g в c , $L(\gamma) \geq g(1) - g(c) = \arccos \langle A, B \rangle = \Omega$.

Крок 5 — випадок, коли γ торкається $-A$. Якщо існує $t \in [c, 1]$ з $\gamma(t) = -A$, нехай τ — найменше з таких t . На (c, τ) маємо $|u| < 1$, і повторюємо Крок 4 на інтервалі $[c, \tau]$, отримуючи $L(\gamma) \geq g(\tau) - g(c) = \arccos(-1) = \pi > \Omega$. Отже, нерівність виконується завжди.

Крок 6 — мінімум досягається. Оскільки $\Omega < \pi$, вектори A і B лінійно незалежні; поклавши

$$E = \frac{B - \langle A, B \rangle A}{\|B - \langle A, B \rangle A\|} = \frac{B - \cos \Omega A}{\sin \Omega},$$

(знаменник дорівнює $\sin \Omega \neq 0$, бо $\|B - \cos \Omega A\|^2 = 1 - 2 \cos^2 \Omega + \cos^2 \Omega = \sin^2 \Omega$), вектор E одиничний і ортогональний до A , а крива

$$\gamma_0(t) = \cos(\Omega t) A + \sin(\Omega t) E, \quad t \in [0, 1],$$

задовольняє $\|\gamma_0\| \equiv 1$, $\gamma_0(0) = A$, $\gamma_0(1) = \cos \Omega A + \sin \Omega E = B$ і $\|\gamma_0'\| \equiv \Omega$, отже $L(\gamma_0) = \Omega$.

Крок 7 — випадок рівності: крива стоїть, потім рухається. Нехай $L(\gamma) = \Omega < \pi$; за Кроком 5 ми в ситуації Кроку 4, і всі нерівності того кроку є рівностями. Зокрема:

- (а) $\int_0^c \|\gamma'\| = 0$, отже $\gamma \equiv A$ на $[0, c]$;
- (б) $\|\gamma'\| = |g'|$ майже скрізь на $(c, 1)$, тобто виконується рівність у нерівності Коші-Шварца з Кроку 2: $\gamma'(t)$ паралельний до $A_\perp(t) = A - u(t)\gamma(t)$, а отже $\gamma' \in \text{span}\{A, \gamma\}$;
- (с) $g' \geq 0$ майже скрізь, тобто g неспадна.

Крок 8 — з (б) впливає, що γ лежить у площині $\Pi = \text{span}\{A, B\}$ (крок, чинний у будь-якій розмірності). Нехай $w \in \mathbb{R}^n$ — довільний вектор, ортогональний і до A , і до B , і покладемо $\psi(t) = \langle \gamma(t), w \rangle$. За (б) маємо $\gamma' = \alpha A + \beta \gamma$ з кусково неперервними функціями α, β , отже

$$\psi' = \alpha \langle A, w \rangle + \beta \langle \gamma, w \rangle = \beta \psi,$$

бо $\langle A, w \rangle = 0$. Нехай B — первісна β : тоді $(\psi e^{-B})' = e^{-B}(\psi' - \beta \psi) = 0$, тобто ψe^{-B} стала; оскільки $\psi(1) = \langle B, w \rangle = 0$, ця стала нульова, і тому $\psi \equiv 0$. Отже $\gamma(t)$ ортогональний до кожного вектора $\Pi^\perp$, тобто $\gamma(t) \in \Pi$ для кожного t : крива лежить на $S^{n-1} \cap \Pi$, яке є великим колом для A і B . (У $\mathbb{R}^3$ цей аргумент зводиться до аргументу з Кроку 9 Теорема 7.7 з $w = A \times B$; у довільній розмірності він застосовується до всіх $w \in \Pi^\perp$ одночасно.)

Крок 9 — це менша дуга, пройдена монотонно. За (с) функція g зростає від 0 до $\Omega < \pi$, ніколи не перевищуючи Ω : крива ніколи не досягає $-A$, отже проходить ту дугу великого кола, яка його не містить, тобто меншу дугу, і проходить її монотонно. Навпаки, кожна монотонна параметризація цієї дуги має довжину Ω за Кроком 6: випадок рівності — це точно це.

Крок 10 — числова перевірка. На S^3 , $A = (1, 0, 0, 0)$ і $B = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ дають $\langle A, B \rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}$ і $\Omega = \frac{\pi}{4} = 0,7853982$. Конкурентний шлях, що проходить через $(0, 0, 0, 1)$, має довжину $\arccos 0 + \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = 2,3561945$, тобто втричі більшу. ✓ □

Лема 30.2: Ортонормований репер площини двох кватерніонів. Нехай $q_0, q_1 \in S^3$ з $\Omega = \arccos \langle q_0, q_1 \rangle \in (0, \pi)$ і $\Pi = \text{span}\{q_0, q_1\}$. Поклавши

$$E = \frac{q_1 - \cos \Omega q_0}{\sin \Omega},$$

пара $\{q_0, E\}$ — ортонормований базис Π , виконується $q_1 = \cos \Omega q_0 + \sin \Omega E$, і кожна точка $S^3 \cap \Pi$ записується єдиним способом як $\cos \varphi q_0 + \sin \varphi E$ з $\varphi \in (-\pi, \pi]$.

Доведення. Крок 1 — E коректно визначений. З $\Omega \in (0, \pi)$ випливає $\sin \Omega > 0$.

Крок 2 — E ортогональний до q_0 . $\langle q_1 - \cos \Omega q_0, q_0 \rangle = \langle q_1, q_0 \rangle - \cos \Omega \|q_0\|^2 = \cos \Omega - \cos \Omega = 0$.

Крок 3 — E одиничний. За теоремою Піфагора, застосованою до ортогонального розкладу $q_1 = \cos \Omega q_0 + (q_1 - \cos \Omega q_0)$,

$$\|q_1 - \cos \Omega q_0\|^2 = \|q_1\|^2 - \cos^2 \Omega = 1 - \cos^2 \Omega = \sin^2 \Omega,$$

отже $\|E\| = 1$.

Крок 4 — базис Π . $\{q_0, E\}$ ортонормований, отже незалежний; обидва вектори належать Π (E — комбінація q_0 і q_1), і $\dim \Pi = 2$, бо q_0, q_1 незалежні ($\Omega \neq 0, \pi$ виключає $q_1 = \pm q_0$). З означення E одразу читається $q_1 = \cos \Omega q_0 + \sin \Omega E$.

Крок 5 — параметризація великого кола. Точка Π записується єдиним способом $x = \lambda q_0 + \mu E$, і, за ортонормованістю, $\|x\|^2 = \lambda^2 + \mu^2$. Отже $x \in S^3 \cap \Pi$ тоді й лише тоді, коли $\lambda^2 + \mu^2 = 1$, тобто тоді й лише тоді, коли існує єдиний $\varphi \in (-\pi, \pi]$ з $\lambda = \cos \varphi$ і $\mu = \sin \varphi$. $\square$

30.3.2 Формула SLERP, виведена

Теорема 30.2: SLERP. Нехай $q_0, q_1 \in S^3$ з $\Omega = \arccos \langle q_0, q_1 \rangle \in (0, \pi)$, і нехай Π і E — як у Лемі 30.2. Назвемо кривою сталої кутової швидкості на великому колі $S^3 \cap \Pi$ кожену криву вигляду $\gamma(t) = \cos \varphi(t) q_0 + \sin \varphi(t) E$, де φ — афінна функція t . Тоді:

(i) криві сталої кутової швидкості на $S^3 \cap \Pi$ з $\gamma(0) = q_0$ і $\gamma(1) = q_1$ — це всі і лише

$$\gamma_k(t) = \cos((\Omega + 2k\pi)t) q_0 + \sin((\Omega + 2k\pi)t) E, \quad k \in \mathbb{Z};$$

(ii) $L(\gamma_k) = |\Omega + 2k\pi|$, і мінімум досягається лише для γ_0 , довжини Ω ;

(iii) γ_0 записується без посилання на E у вигляді

$$\text{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_1;$$

(iv) γ_0 — єдиний шлях мінімальної довжини від q_0 до q_1 на S^3 , з точністю до монотонних репараметризацій.

Доведення. Крок 1 — (i), вигляд допустимих кривих. За Лемою 30.2 кожна крива на $S^3 \cap \Pi$ записується $\gamma(t) = \cos \varphi(t) q_0 + \sin \varphi(t) E$; за припущенням $\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$ зі сталими ω, φ_0 . Умова $\gamma(0) = q_0$ накладає $\cos \varphi_0 = 1$ і $\sin \varphi_0 = 0$, тобто $\varphi_0 \in 2\pi\mathbb{Z}$; оскільки φ_0 з'являється лише через синус і косинус, можна вибрати $\varphi_0 = 0$ без втрати загальності. Умова $\gamma(1) = q_1 = \cos \Omega q_0 + \sin \Omega E$ і єдиність компонент у ортонормованому базисі $\{q_0, E\}$ накладають $\cos \omega = \cos \Omega$ і $\sin \omega = \sin \Omega$, тобто $\omega = \Omega + 2k\pi$ з $k \in \mathbb{Z}$. Навпаки, кожна з таких γ_k задовольняє вимоги.

Крок 2 — (ii), довжини. Диференціюючи,

$$\gamma'_k(t) = -\omega \sin(\omega t) q_0 + \omega \cos(\omega t) E, \quad \omega = \Omega + 2k\pi,$$

і за ортонормованістю $\{q_0, E\}$ $\|\gamma'_k(t)\|^2 = \omega^2 (\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)) = \omega^2$, тобто $\|\gamma'_k\| \equiv |\omega|$ і $L(\gamma_k) = |\omega| = |\Omega + 2k\pi|$. Оскільки $0 < \Omega < \pi$, для $k \geq 1$ маємо $|\Omega + 2k\pi| \geq \Omega + 2\pi > \Omega$, а для $k \leq -1$ маємо $|\Omega + 2k\pi| = 2|k|\pi - \Omega \geq 2\pi - \Omega > \pi > \Omega$: строгий мінімум — при $k = 0$.

Крок 3 — (iii), усунення E . Підставляємо $E = (q_1 - \cos \Omega q_0) / \sin \Omega$ з Лема 30.2 у $\gamma_0(t) = \cos(t\Omega)q_0 + \sin(t\Omega)E$:

$$\gamma_0(t) = \cos(t\Omega)q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega}(q_1 - \cos \Omega q_0) = \frac{\cos(t\Omega) \sin \Omega - \sin(t\Omega) \cos \Omega}{\sin \Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_1.$$

Чисельник першого коефіцієнта, за формулою різниці синусів, дорівнює $\sin(\Omega - t\Omega) = \sin((1-t)\Omega)$. Отримуємо формулу з твердження.

Крок 4 — (iv), глобальна мінімальність. За Лемою 30.1, застосованою з $n = 4$, $A = q_0$, $B = q_1$, кожен шлях від q_0 до q_1 на S^3 має довжину $\geq \Omega$, з рівністю лише для монотонних параметризацій меншої дуги великого кола $S^3 \cap \Pi$; а γ_0 — саме одна з них, бо $t \mapsto t\Omega$ строго зростає від 0 до $\Omega < \pi$. Отже SLERP — це мінімізуюча геодезична, і це єдина крива, яка водночас є мінімізуючою геодезичною і має сталу кутову швидкість.

Крок 5 — числова перевірка. З $q_0 = 1$ і $q_1 = \cos 45^\circ + \sin 45^\circ k$ маємо $\langle q_0, q_1 \rangle = \cos 45^\circ$ і $\Omega = 45^\circ$. Формула дає, при $t = \frac{1}{2}$, рівні коефіцієнти $\sin 22,5^\circ / \sin 45^\circ = 0,3826834/0,7071068 = 0,5411961$, і

$$\text{slerp}(q_0, q_1; \frac{1}{2}) = 0,5411961(1) + 0,5411961(0,7071068 + 0,7071068k) = 0,9238795 + 0,3826834k,$$

тобто саме $\cos 22,5^\circ + \sin 22,5^\circ k$: обертання на півдорозі. ✓ *Незалежна перевірка:* скрипт Python обчислює формулу на 1001 значенні t і знаходить $|\|\text{slerp}\| - 1| \leq 4,4 \cdot 10^{-16}$ і $|\text{кутова швидкість} - \Omega| \leq 7,6 \cdot 10^{-8}$ (друге — за приростовими відношеннями з кроком 10^{-4} , очікувана похибка яких порядку 10^{-8}). ✓ □

Наслідок 30.2: SLERP одинична для кожного t . За умовами Теорема 30.2, $\|\text{slerp}(q_0, q_1; t)\| = 1$ для кожного $t \in \mathbb{R}$: формула не потребує жодної перенормування.

Доведення. Перше доведення (геометричне). За Кроком 3 Теорема 30.2 SLERP збігається з $\cos(t\Omega)q_0 + \sin(t\Omega)E$, а $\{q_0, E\}$ ортонормована (Лема 30.2): отже $\|\text{slerp}\|^2 = \cos^2(t\Omega) + \sin^2(t\Omega) = 1$.

Друге доведення (пряма перевірка формули, незалежна від першого). Поклавши $\sigma_0 = \sin((1-t)\Omega)$ і $\sigma_1 = \sin(t\Omega)$,

$$\|\sigma_0 q_0 + \sigma_1 q_1\|^2 = \sigma_0^2 + \sigma_1^2 + 2\sigma_0 \sigma_1 \cos \Omega.$$

За формулами Вернера $2 \sin X \sin Y = \cos(X - Y) - \cos(X + Y)$ і $\cos X + \cos Y = 2 \cos \frac{X+Y}{2} \cos \frac{X-Y}{2}$:

$$\sigma_0^2 + \sigma_1^2 = \frac{1 - \cos(2(1-t)\Omega)}{2} + \frac{1 - \cos(2t\Omega)}{2} = 1 - \cos \Omega \cos((1-2t)\Omega),$$

$$2\sigma_0 \sigma_1 \cos \Omega = [\cos((1-2t)\Omega) - \cos \Omega] \cos \Omega.$$

Підсумовуючи, два доданки з $\cos \Omega \cos((1-2t)\Omega)$ скорочуються, і залишається $1 - \cos^2 \Omega = \sin^2 \Omega$. Ділячи на $\sin^2 \Omega$, отримуємо 1. ✓ □

Твердження 30.5: Стала кутова швидкість. Нехай $\gamma(t) = \text{slerp}(q_0, q_1; t)$ за умовами Теорема 30.2. Тоді для кожних $s, t \in [0, 1]$:

$$\langle \gamma(t), \gamma(s) \rangle = \cos((t-s)\Omega), \quad \|\gamma'(t)\| \equiv \Omega, \quad L(\gamma|_{[s,t]}) = |t-s| \Omega.$$

Зокрема, кут між q_0 і $\gamma(t)$ дорівнює $t\Omega$: орієнтації, отримані в рівновіддалені моменти часу, кутово рівновіддалені.

Доведення. Крок 1 — скалярний добуток. З $\gamma(t) = \cos(t\Omega)q_0 + \sin(t\Omega)E$ і $\{q_0, E\}$ ортонормованим (Лема 30.2),

$$\langle \gamma(t), \gamma(s) \rangle = \cos(t\Omega) \cos(s\Omega) + \sin(t\Omega) \sin(s\Omega) = \cos((t-s)\Omega)$$

за формулою різниці косинусів.

Крок 2 — модуль похідної. Це Крок 2 доведення Теорема 30.2 з $k = 0$: $\|\gamma'\| \equiv \Omega$.

Крок 3 — довжина ділянок. $L(\gamma|_{[s,t]}) = \int_s^t \|\gamma'\| = |t-s|\Omega$.

Крок 4 — твердження про кути. З $s = 0$ Крок 1 дає $\langle q_0, \gamma(t) \rangle = \cos(t\Omega)$, і, оскільки $t\Omega \in [0, \Omega] \subset [0, \pi)$, кут між q_0 і $\gamma(t)$ точно дорівнює $t\Omega$: два моменти на відстані Δt дають орієнтації на кутовій відстані $\Delta t \Omega$, незалежній від того, де саме на шляху ми перебуваємо.

□

30.3.3 Що робить SLERP у просторі: фіксована вісь і короткий шлях

Формула Теорема 30.2 живе на S^3 . Наступна теорема перекладає її в $SO(3)$ і показує, що отриманий рух — найпростіший з можливих: обертання навколо фіксованої осі, з кутом, що зростає лінійно в часі.

Теорема 30.3: SLERP — обертання зі сталою віссю і сталою швидкістю. Нехай $q_0, q_1 \in S^3$ з $\Omega = \arccos \langle q_0, q_1 \rangle \in (0, \pi)$ і нехай $r = \bar{q}_0 q_1$. Тоді:

- (i) $r \in S^3$, його скалярна частина дорівнює $\cos \Omega$, і він записується єдиним способом $r = \cos \Omega + \sin \Omega u$ з чистим одиничним кватерніоном u ;
- (ii) поклавши $r^t := \cos(t\Omega) + \sin(t\Omega)u$, виконується $\text{slerp}(q_0, q_1; t) = q_0 r^t$ для кожного $t \in \mathbb{R}$;
- (iii) позначивши через $R_{w,\alpha} \in SO(3)$ обертання на кут α навколо одиничної осі w , маємо

$$\Phi_{\text{slerp}(q_0, q_1; t)} = \Phi_{q_0} \circ R_{u, 2t\Omega} = R_{n, 2t\Omega} \circ \Phi_{q_0}, \quad n = \Phi_{q_0}(u);$$

- (iv) тіло, отже, обертається навколо фіксованої просторової осі n зі сталою кутовою швидкістю 2Ω , і обертання, пройдене загалом від $t = 0$ до $t = 1$, дорівнює 2Ω .

Доведення. Крок 1 — r одиничний. Кватерніонна норма мультиплікативна ($\|pq\| = \|p\|\|q\|$; це Крок 1 доведення Теорема 11.10), а $\|\bar{q}\| = \|q\|$ за означенням спряження; отже $\|r\| = \|\bar{q}_0\|\|q_1\| = 1$.

Крок 2 — скалярна частина $\bar{p}q$ дорівнює $\langle p, q \rangle$. Для кожних $p, q \in \mathbb{H}$ маємо, з одного боку, $\|p - q\|^2 = \|p\|^2 + \|q\|^2 - 2\langle p, q \rangle$ (евклідова норма в $\mathbb{R}^4$), а з іншого,

$$\|p - q\|^2 = (p - q)(\overline{p - q}) = p\bar{p} - p\bar{q} - q\bar{p} + q\bar{q} = \|p\|^2 + \|q\|^2 - (p\bar{q} + \overline{p\bar{q}}) = \|p\|^2 + \|q\|^2 - 2\text{Re}(p\bar{q}),$$

бо $\overline{p\bar{q}} = q\bar{p}$ і $x + \bar{x} = 2\text{Re } x$. Порівнюючи, $\text{Re}(p\bar{q}) = \langle p, q \rangle$. Застосувавши цю тотожність до пари $(\bar{q}_0, \bar{q}_1)$ і зауваживши, що $\bar{\bar{q}_1} = q_1$ і що скалярний добуток інваріантний щодо одночасного спряження ($\langle \bar{p}, \bar{q} \rangle = p_0 q_0 + (-p_1)(-q_1) + (-p_2)(-q_2) + (-p_3)(-q_3) = \langle p, q \rangle$), отримуємо

$$\text{Re}(\bar{q}_0 q_1) = \langle \bar{q}_0, \bar{q}_1 \rangle = \langle q_0, q_1 \rangle = \cos \Omega.$$

Крок 3 — (i), розклад. Запишемо $r = \cos \Omega + R$ з чистим R (Крок 2). Скалярна частина і чиста частина ортогональні в $\mathbb{R}^4$, отже $\|R\|^2 = \|r\|^2 - \cos^2 \Omega = 1 - \cos^2 \Omega = \sin^2 \Omega$; оскільки $\sin \Omega > 0$, кватерніон $u = R/\sin \Omega$ чистий і одиничний, і він єдиний, для якого $r = \cos \Omega + \sin \Omega u$.

Крок 4 — вектор E дорівнює $q_0 u$. З $\bar{q}_0 q_0 = \|q_0\|^2 = 1$ випливає $q_0 r = q_0 \bar{q}_0 q_1 = q_1$. Тому, за лінійністю кватерніонного добутку,

$$q_0 u = q_0 \frac{r - \cos \Omega}{\sin \Omega} = \frac{q_0 r - \cos \Omega q_0}{\sin \Omega} = \frac{q_1 - \cos \Omega q_0}{\sin \Omega} = E,$$

де E — як у Лемі 30.2.

Крок 5 — (ii). Використовуючи Крок 4 і знову лінійність,

$$q_0 r^t = q_0 (\cos(t\Omega) + \sin(t\Omega)u) = \cos(t\Omega) q_0 + \sin(t\Omega) q_0 u = \cos(t\Omega) q_0 + \sin(t\Omega) E,$$

що $\epsilon \gamma_0(t) = \text{slerp}(q_0, q_1; t)$ за Кроком 3 доведення Теорема 30.2.

Крок 6 — обертання, пов'язане з r^t . Кватерніон r^t одиничний ($\cos^2 + \sin^2 = 1$ і u чистий одиничний) і має вигляд $\cos \frac{\vartheta}{2} + \sin \frac{\vartheta}{2} u$ з $\vartheta = 2t\Omega$: за Теоремою 11.10(iii), $\Phi_{r^t} = R_{u, 2t\Omega}$.

Крок 7 — (iii), перша форма. За Теоремою 11.10(ii) відображення $q \mapsto \Phi_q$ — гомоморфізм, отже $\Phi_{\text{slerp}(t)} = \Phi_{q_0 r^t} = \Phi_{q_0} \circ \Phi_{r^t} = \Phi_{q_0} \circ R_{u, 2t\Omega}$.

Крок 8 — (iii), друга форма (просторова вісь). Обчислимо кватерніонне спряження $q_0 r^t \bar{q}_0$:

$$q_0 (\cos(t\Omega) + \sin(t\Omega)u) \bar{q}_0 = \cos(t\Omega) q_0 \bar{q}_0 + \sin(t\Omega) q_0 u \bar{q}_0 = \cos(t\Omega) + \sin(t\Omega) \Phi_{q_0}(u),$$

де використано $q_0 \bar{q}_0 = 1$ і означення $\Phi_{q_0}(u) = q_0 u \bar{q}_0$, коректне, бо u чистий і $\Phi_{q_0}(u)$ залишається чистим і одиничним (Теорема 11.10(i)). За Кроком 6, застосованим до цього кватерніона, $\Phi_{q_0 r^t \bar{q}_0} = R_{n, 2t\Omega}$ з $n = \Phi_{q_0}(u)$; і за гомоморфізмом, $\Phi_{q_0 r^t \bar{q}_0} = \Phi_{q_0} \circ \Phi_{r^t} \circ \Phi_{q_0}^{-1}$ (зауважимо $\Phi_{\bar{q}_0} = \Phi_{q_0}^{-1}$, бо $q_0 \bar{q}_0 = 1$). Компонуючи справа з Φ_{q_0} , отримуємо $\Phi_{q_0} \circ \Phi_{r^t} = R_{n, 2t\Omega} \circ \Phi_{q_0}$.

Крок 9 — (iv). Ані u , ані n не залежать від t : вісь фіксована. Кут $2t\Omega$ лінійний за t , отже кут швидкість $\frac{d}{dt}(2t\Omega) = 2\Omega$ стала, і обертання, пройдене від $t = 0$ до $t = 1$, дорівнює 2Ω . Зауважимо множник 2: кут між кватерніонами дорівнює Ω , кут обертання — удвічі більший.

Крок 10 — числова перевірка. З $q_0 = 1$ і $q_1 = \frac{1}{2}(1 + i + j + k)$ маємо $\|q_1\|^2 = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$ і $\langle q_0, q_1 \rangle = \frac{1}{2}$, отже $\Omega = 60^\circ$. Тут $r = \bar{q}_0 q_1 = q_1$, чия скалярна частина дорівнює $\frac{1}{2} = \cos 60^\circ$ ✓, а чиста частина має норму $\sqrt{3}/2 = 0,8660254 = \sin 60^\circ$ ✓; вісь — $u = (i + j + k)/\sqrt{3}$. Пройдене обертання — $2\Omega = 120^\circ$ навколо діагоналі $(1, 1, 1)$, яке точно є обертанням, що циклічно переставляє осі $i \mapsto j \mapsto k \mapsto i$: перевіряється Теоремою 11.10(iii), оскільки $q_1 = \cos 60^\circ + \sin 60^\circ u$ з $\vartheta/2 = 60^\circ$. ✓ Незалежна перевірка в Python: $\arccos \langle q_0, q_1 \rangle = 1,0471976$ і $\pi/3 = 1,0471976$; $\|u\| = 1,0000000$ і $1/\sqrt{3} = 0,5773503$ на кожній компоненті. ✓ □

Наслідок 30.3: Вибір знака: короткий шлях. Нехай $q_0, q_1 \in S^3$ з $q_1 \neq \pm q_0$ і $\Omega = \arccos \langle q_0, q_1 \rangle$. Тоді:

- (i) $\text{slerp}(q_0, q_1; \cdot)$ і $\text{slerp}(q_0, -q_1; \cdot)$ з'єднують у $SO(3)$ ту саму пару обертань Φ_{q_0} і Φ_{q_1} ;
- (ii) кут між q_0 і $-q_1$ дорівнює $\pi - \Omega$, і обертання, пройдені загалом двома шляхами, — 2Ω і $2\pi - 2\Omega$, у сумі 2π ;
- (iii) якщо $\langle q_0, q_1 \rangle > 0$, короткий шлях — той, що з q_1 ; якщо $\langle q_0, q_1 \rangle < 0$ — той, що з $-q_1$; якщо $\langle q_0, q_1 \rangle = 0$, обидва шляхи проходять π , і вибір справді неоднозначний.

Робоче правило «якщо $\langle q_0, q_1 \rangle < 0$, замінити q_1 на $-q_1$ » — отже, не домовленість, а наслідок того, що $S^3 \rightarrow SO(3)$ — накриття два до одного.

Доведення. Крок 1 — (i). За Теоремою 11.10(iv) маємо $\Phi_q = \Phi_{q'}$ тоді й лише тоді, коли $q' = \pm q$; зокрема $\Phi_{-q_1} = \Phi_{q_1}$. Обидві SLERP починаються в q_0 і приходять відповідно в q_1 і в $-q_1$, які проєктуються на те саме обертання: у $SO(3)$ два шляхи мають однакові кінці.

Крок 2 — (ii), кут. $\langle q_0, -q_1 \rangle = -\langle q_0, q_1 \rangle = -\cos \Omega = \cos(\pi - \Omega)$, і $\pi - \Omega \in (0, \pi)$, бо $\Omega \in (0, \pi)$ (умова $q_1 \neq \pm q_0$ виключає $\Omega \in \{0, \pi\}$): отже кут дорівнює $\pi - \Omega$. За Теоремою 30.3(iv) пройдені обертання — 2Ω і $2(\pi - \Omega) = 2\pi - 2\Omega$, сума яких — 2π .

Крок 3 — (iii). З $2\Omega + (2\pi - 2\Omega) = 2\pi$ випливає, що з двох значень одне менше, а інше більше за π , за винятком випадку, коли обидва дорівнюють π . Точніше $2\Omega < \pi \iff \Omega < \frac{\pi}{2} \iff \cos \Omega > 0 \iff \langle q_0, q_1 \rangle > 0$; $2\Omega > \pi \iff \langle q_0, q_1 \rangle < 0$; і $2\Omega = \pi$ тоді й лише тоді, коли $\langle q_0, q_1 \rangle = 0$, і в цьому випадку інший шлях також проходить $2\pi - \pi = \pi$.

Крок 4 — чому потрібне подвійне накриття. Якби відображення $S^3 \rightarrow SO(3)$ було ін'єктивним, кожній парі обертань відповідала б лише одна пара кватерніонів, і не було б чого обирати. Саме «два до одного» з Теорема 11.10(iv) породжує два різні шляхи на S^3 з однаковими кінцями в $SO(3)$; і вони різні *навіть як шляхи в $SO(3)$* , бо за Теоремою 30.3(iv) вони проходять різні обертання (2Ω проти $2\pi - 2\Omega$) навколо протилежних осей. Правило знака обирає з двох те, що з меншим обертанням.

Крок 5 — числова перевірка. З $q_0 = 1$ і $q_1 = \frac{1}{2}(1 + i + j + k)$ маємо $\langle q_0, q_1 \rangle = 0,5 > 0$, $\Omega = 60^\circ$ і пройдене обертання 120° ; з $-q_1$ було б $\langle q_0, -q_1 \rangle = -0,5$, $\Omega' = 120^\circ$ і пройдене обертання 240° : обидва приводять тіло до тієї самої кінцевої орієнтації, але другий змушує його зробити на дві третини оберту більше. $120^\circ + 240^\circ = 360^\circ \checkmark$, як передбачає Крок 2. $\square$

30.3.4 Вироджений випадок і порівняння з лінійною інтерполяцією

Твердження 30.6: Границя при $\Omega \rightarrow 0$: SLERP вироджується в лінійну. Для $a \in [0, 1]$ і

$\Omega \in (0, \pi)$ покладемо $F(a, \Omega) = \frac{\sin(a\Omega)}{\sin \Omega}$. Тоді:

(i) $\lim_{\Omega \rightarrow 0^+} F(a, \Omega) = a$ для кожного $a \in [0, 1]$;

(ii) для $0 < \Omega \leq 1$ виконується кількісна оцінка

$$\left| F(a, \Omega) - a - \frac{a(1-a^2)}{6} \Omega^2 \right| \leq \frac{\Omega^4}{15};$$

(iii) отже $\text{slerp}(q_0, q_1; t) \rightarrow (1-t)q_0 + tq_1$ при $\Omega \rightarrow 0^+$, рівномірно за $t \in [0, 1]$: у границі близьких орієнтацій SLERP є лінійною інтерполяцією, а розбіжність — $O(\Omega^2)$.

Доведення. Крок 1 — (i). Якщо $a = 0$, твердження тривіальне. Якщо $a > 0$,

$$F(a, \Omega) = \frac{\sin(a\Omega)}{a\Omega} \cdot \frac{\Omega}{\sin \Omega} \cdot a \xrightarrow{\Omega \rightarrow 0^+} 1 \cdot 1 \cdot a = a,$$

за відомою границею $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, застосованою двічі.

Крок 2 — формула Тейлора з залишком у формі Лагранжа. Для кожного $x \in \mathbb{R}$ многочлен Тейлора степеня 4 функції $\sin$ у точці 0 дорівнює $x - \frac{x^3}{6}$ (член степеня 4 нульовий), а залишок Лагранжа дорівнює $\frac{\cos \xi}{120} x^5$ для деякого ξ між 0 і x ; отже

$$\left| \sin x - \left(x - \frac{x^3}{6} \right) \right| \leq \frac{|x|^5}{120}, \quad \text{і для } 0 < x \leq 1 \text{ також } \sin x \geq x - \frac{x^3}{6} \geq \frac{5}{6} x,$$

друге — бо для $0 < x \leq 1 < \frac{\pi}{2}$ маємо $\xi \in (0, x)$ і $\cos \xi > 0$, і бо $x - \frac{x^3}{6} = x(1 - \frac{x^2}{6}) \geq x(1 - \frac{1}{6})$.

Крок 3 — чисельник різниці. Для $0 < \Omega \leq 1$ і $a \in [0, 1]$, з $r_1 = \sin(a\Omega) - (a\Omega - \frac{a^3\Omega^3}{6})$ і $r_2 = \sin \Omega - (\Omega - \frac{\Omega^3}{6})$, маємо $|r_1| \leq \frac{a^5\Omega^5}{120} \leq \frac{\Omega^5}{120}$ і $|r_2| \leq \frac{\Omega^5}{120}$, і

$$\sin(a\Omega) - a \sin \Omega = \left(a\Omega - \frac{a^3\Omega^3}{6} + r_1 \right) - a \left(\Omega - \frac{\Omega^3}{6} + r_2 \right) = \frac{a(1-a^2)}{6} \Omega^3 + \varepsilon,$$

з $\varepsilon = r_1 - ar_2$ і $|\varepsilon| \leq \frac{2\Omega^5}{120} = \frac{\Omega^5}{60}$.

Крок 4 — ділення на $\sin \Omega$. Отже

$$F(a, \Omega) - a = \frac{a(1-a^2)}{6} \frac{\Omega^3}{\sin \Omega} + \frac{\varepsilon}{\sin \Omega} = \frac{a(1-a^2)}{6} \Omega^2 \cdot \frac{\Omega}{\sin \Omega} + \frac{\varepsilon}{\sin \Omega}.$$

За Кроком 2, $\sin \Omega \geq \Omega(1 - \frac{\Omega^2}{6}) > 0$, отже

$$1 \leq \frac{\Omega}{\sin \Omega} \leq \frac{1}{1 - \frac{\Omega^2}{6}} = 1 + \frac{\Omega^2/6}{1 - \Omega^2/6} \leq 1 + \frac{\Omega^2}{5}$$

(останнє тому, що $\Omega \leq 1$ дає $1 - \frac{\Omega^2}{6} \geq \frac{5}{6}$).

Крок 5 — (ii), оцінка. Віднявши головний член,

$$\left| F(a, \Omega) - a - \frac{a(1-a^2)}{6} \Omega^2 \right| \leq \frac{a(1-a^2)}{6} \Omega^2 \cdot \frac{\Omega^2}{5} + \frac{\Omega^5/60}{\frac{5}{6}\Omega} \leq \frac{\Omega^4}{30} + \frac{\Omega^4}{50} = \frac{8\Omega^4}{150} < \frac{\Omega^4}{15},$$

де використано оцінку $a(1-a^2) \leq 1$ на $[0, 1]$.

Крок 6 — (iii). Застосувавши (i) з $a = 1-t$ і з $a = t$ до двох коефіцієнтів формули Теорема 30.2, отримуємо поточкову збіжність до $(1-t)q_0 + tq_1$; оцінка (ii), рівномірна за $a \in [0, 1]$, робить її рівномірною за t , з похибкою

$$\left\| \text{slerp}(q_0, q_1; t) - [(1-t)q_0 + tq_1] \right\| \leq \frac{\Omega^2}{6} \left[(1-t)t(2-t) + t(1-t)(1+t) \right] + \frac{2\Omega^4}{15} = \frac{t(1-t)}{2} \Omega^2 + \frac{2\Omega^4}{15},$$

де використано $\|q_0\| = \|q_1\| = 1$, нерівність трикутника і $(2-t) + (1+t) = 3$.

Крок 7 — числова перевірка. Для $\Omega = 0,1$ і $t = 0,3$ (тобто $a = 0,7$ для першого коефіцієнта) точна формула дає $F = 0,700595548933$, лінійна дає $0,7$, а передбачений поправковий член дорівнює $\frac{0,7 \cdot 0,51}{6} \cdot 0,01 = 5,950 \cdot 10^{-4}$, проти реальної розбіжності $5,955 \cdot 10^{-4}$; різниця $5 \cdot 10^{-7}$, добре в межах границі $\Omega^4/15 = 6,7 \cdot 10^{-6}$. ✓ Для $\Omega = 10^{-2}$ реальна розбіжність дорівнює $5,950 \cdot 10^{-6}$, а передбачення — $5,950 \cdot 10^{-6}$; для $\Omega = 10^{-3}$ обидві дорівнюють $5,950 \cdot 10^{-8}$: відношення масштабується як Ω^2 , з коефіцієнтом 100 на кожен порядок. ✓ □

Рекомендація. Реалізувати SLERP, не втрачаючи цифр. Коли $\Omega \rightarrow 0$, формула Теорема 30.2 ділить дві величини, що обидві прямують до нуля, і в арифметиці скінченної точності втрачає значущі цифри. Твердження 30.6 точно каже, коли можна перемкнутися: якщо $\Omega \leq \Omega_*$, розбіжність між SLERP і лінійною інтерполяцією не перевищує $\frac{t(1-t)}{2} \Omega^2 + \frac{2}{15} \Omega^4 \leq \frac{\Omega_*^2}{8} + \frac{2\Omega_*^4}{15}$. Для $\Omega_* = 10^{-3}$ рад ця межа дорівнює $1,3 \cdot 10^{-7}$, що нижче роздільної здатності енкодера з 22 бітами на оберт ($2\pi/2^{22} = 1,5 \cdot 10^{-6}$ рад); тоді використовують лінійну з подальшою нормалізацією. Вище цього порогу використовують точну формулу. Те саме Твердження 30.6 дає критерій: не «коли Ω мале», а «коли $\Omega^2/8$ нижче потрібного допуску».

Означення 30.4: Нормалізована лінійна інтерполяція (NLERP). Для $q_0, q_1 \in S^3$ з $q_1 \neq -q_0$ NLERP називається крива

$$\text{nlerp}(q_0, q_1; t) = \frac{(1-t)q_0 + tq_1}{\|(1-t)q_0 + tq_1\|}, \quad t \in [0, 1].$$

Твердження 30.7: NLERP проходить ту саму дугу, але не зі сталою швидкістю. Нехай $q_0, q_1 \in S^3$ з $\Omega = \arccos \langle q_0, q_1 \rangle \in (0, \pi)$, і E як у Лемі 30.2. Тоді:

(i) $\text{nlerp}(q_0, q_1; t) = \cos \phi(t) q_0 + \sin \phi(t) E$, де $\phi(t) \in [0, \Omega]$ — аргумент комплексного числа $(1-t) + t e^{i\Omega}$; коли $(1-t) + t \cos \Omega > 0$ — зокрема завжди, якщо $\Omega \leq \frac{\pi}{2}$ — цей аргумент записується

$$\phi(t) = \arctan \frac{t \sin \Omega}{(1-t) + t \cos \Omega}.$$

Зокрема NLERP проходить ту саму меншу дугу, що й SLERP, з тими самими кінцями;
(ii) її кутова швидкість дорівнює

$$\phi'(t) = \frac{\sin \Omega}{D(t)}, \quad D(t) = 1 - 2t(1-t)(1 - \cos \Omega) \in \left[\cos^2 \frac{\Omega}{2}, 1 \right];$$

(iii) ϕ' набуває мінімуму $\sin \Omega$ у $t = 0$ і $t = 1$ і максимуму $2 \tan \frac{\Omega}{2}$ у $t = \frac{1}{2}$, з

$$\frac{\phi'(1/2)}{\phi'(0)} = \frac{1}{\cos^2 \frac{\Omega}{2}} > 1 \quad \text{для кожного } \Omega \in (0, \pi);$$

отже ϕ' стала тоді й лише тоді, коли $\Omega = 0$: NLERP ніколи не має сталої кутової швидкості, коли дві орієнтації різні;

(iv) відношення між максимальною і середньою швидкістю дорівнює $\frac{2 \tan \frac{\Omega}{2}}{\Omega}$, яке прямує до 1 при $\Omega \rightarrow 0^+$ і до $+\infty$ при $\Omega \rightarrow \pi^-$.

Доведення. Крок 1 — компоненти в базисі $\{q_0, E\}$. За Лемою 30.2, $q_1 = \cos \Omega q_0 + \sin \Omega E$, отже

$$v(t) := (1-t)q_0 + tq_1 = \underbrace{[(1-t) + t \cos \Omega]}_{\mathcal{A}(t)} q_0 + \underbrace{t \sin \Omega}_{\mathcal{B}(t)} E.$$

Крок 2 — норма. З ортонормованості

$$\|v(t)\|^2 = \mathcal{A}^2 + \mathcal{B}^2 = (1-t)^2 + 2t(1-t) \cos \Omega + t^2 \cos^2 \Omega + t^2 \sin^2 \Omega = (1-t)^2 + t^2 + 2t(1-t) \cos \Omega,$$

і оскільки $(1-t)^2 + t^2 = 1 - 2t(1-t)$,

$$\|v(t)\|^2 = 1 - 2t(1-t)(1 - \cos \Omega) = D(t).$$

На $[0, 1]$ функція $2t(1-t)$ змінюється між 0 (на кінцях) і $\frac{1}{2}$ (у $t = \frac{1}{2}$), отже D змінюється між $1 - \frac{1 - \cos \Omega}{2} = \frac{1 + \cos \Omega}{2} = \cos^2 \frac{\Omega}{2}$ і 1; зокрема $D > 0$ для $\Omega < \pi$, і NLERP коректно визначена.

Крок 3 — (i). Поділивши на $\|v\| = \sqrt{D}$, отримуємо одиничний вектор із Π , який за Лемою 30.2 записується як $\cos \phi q_0 + \sin \phi E$ з $\cos \phi = \mathcal{A}/\sqrt{D}$ і $\sin \phi = \mathcal{B}/\sqrt{D}$; тобто ϕ — аргумент комплексного числа $\mathcal{A} + i\mathcal{B} = (1-t) + te^{i\Omega}$. Оскільки $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ — комбінація з невід'ємними коефіцієнтами $(1, 0)$ (значення при $t = 0$) і $(\cos \Omega, \sin \Omega)$ (значення при $t = 1$), точка $\mathcal{A} + i\mathcal{B}$ лежить у опуклому секторі розхилу $\Omega < \pi$, обмеженому цими двома променями, і ніколи не дорівнює нулю, бо $\mathcal{A}^2 + \mathcal{B}^2 = D > 0$: отже $\phi(t) \in [0, \Omega]$, з $\phi(0) = 0$ і $\phi(1) = \Omega$. Якщо ж $\mathcal{A} > 0$ — що відбувається для кожного $t \in [0, 1]$, коли $\cos \Omega \geq 0$, оскільки $\mathcal{A}$ — опукла комбінація 1 і $\cos \Omega$ — аргумент у правій півплощині дорівнює $\arctan(\mathcal{B}/\mathcal{A})$. Крива, отже, проходить ту саму меншу дугу, що й SLERP.

Крок 4 — (ii), похідна. Аргумент кривої $t \mapsto \mathcal{A}(t) + i\mathcal{B}(t)$, ніколи не нульової і диференційовної, має похідну $\frac{\mathcal{B}'\mathcal{A} - \mathcal{A}'\mathcal{B}}{\mathcal{A}^2 + \mathcal{B}^2}$ (перевіряється локально, записуючи аргумент як $\arctan(\mathcal{B}/\mathcal{A})$ там, де $\mathcal{A} \neq 0$, і як $-\arctan(\mathcal{A}/\mathcal{B}) + \text{конст}$ там, де $\mathcal{B} \neq 0$; ці два випадки покривають усю криву, і вирази збігаються там, де діють обидва). З $\mathcal{A}' = \cos \Omega - 1$, $\mathcal{B}' = \sin \Omega$ і $\mathcal{A}^2 + \mathcal{B}^2 = D$,

$$\phi' = \frac{\sin \Omega [(1-t) + t \cos \Omega] - (\cos \Omega - 1) t \sin \Omega}{D(t)}.$$

Чисельник дорівнює $\sin \Omega [(1-t) + t \cos \Omega - t \cos \Omega + t] = \sin \Omega \cdot 1 = \sin \Omega$: члени з $t \cos \Omega$ скорочуються. Отже $\phi' = \sin \Omega / D$.

Крок 5 — (iii). За Крок 2, D має максимум 1 на кінцях і мінімум $\cos^2 \frac{\Omega}{2}$ у $t = \frac{1}{2}$; оскільки $\phi' = \sin \Omega / D$ з $\sin \Omega > 0$, кутова швидкість має мінімум $\sin \Omega$ при $t \in \{0, 1\}$ і максимум

$$\frac{\sin \Omega}{\cos^2 \frac{\Omega}{2}} = \frac{2 \sin \frac{\Omega}{2} \cos \frac{\Omega}{2}}{\cos^2 \frac{\Omega}{2}} = 2 \tan \frac{\Omega}{2}$$

у $t = \frac{1}{2}$. Відношення дорівнює $\frac{2 \tan \frac{\Omega}{2}}{\sin \Omega} = \frac{2 \tan \frac{\Omega}{2}}{2 \sin \frac{\Omega}{2} \cos \frac{\Omega}{2}} = \frac{1}{\cos^2 \frac{\Omega}{2}}$, яке > 1 , щойно $\cos \frac{\Omega}{2} < 1$, тобто $\Omega > 0$. Якби ж ϕ' була сталою, відношення дорівнювало б 1, і мали б $\Omega = 0$.

Крок 6 — (iv). Середня швидкість дорівнює $\frac{\phi(1)-\phi(0)}{1-0} = \Omega$; відношення до максимуму дорівнює $2 \tan \frac{\Omega}{2} / \Omega$. При $\Omega \rightarrow 0^+$ маємо $\tan x \sim x$, і відношення прямує до 1; при $\Omega \rightarrow \pi^-$ маємо $\tan \frac{\Omega}{2} \rightarrow +\infty$, і відношення розходиться.

Крок 7 — числова перевірка ($\Omega = 90^\circ$). Маємо $\sin \Omega = 1$, $\cos \Omega = 0$, отже $D(t) = 1 - 2t(1-t)$ і $\phi'(t) = 1/(1-2t+2t^2)$. Тоді $\phi'(0) = 1$, $\phi'(\frac{1}{4}) = 1/(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{8}) = 1/0,625 = 1,6$, $\phi'(\frac{1}{2}) = 1/0,5 = 2$: кутова швидкість *подвоюється* на середині шляху, що узгоджується з $1/\cos^2 45^\circ = 2$. ✓ Порівняно із середньою $\Omega = \pi/2 = 1,5707963$, пік дорівнює $2/1,5707963 = 1,2732395$: надлишкова швидкість 27,3%, що збігається з $2 \tan 45^\circ / (\pi/2) = 1,2732395$. ✓ *Незалежна перевірка*: прирісні відношення з кроком 10^{-6} для $\phi(t) = \arctan \frac{t}{1-t}$ дають $\phi'(0) = 1,000001$, $\phi'(0,25) = 1,600000$, $\phi'(0,5) = 2,000000$. ✓

Крок 8 — кутова розбіжність. Знову для $\Omega = 90^\circ$, максимум $|\phi(t) - t\Omega|$ досягається при $t = 0,239$ і дорівнює $4,0746^\circ$ на 90° : NLERP *відстає* у першій половині і *надолжує* в другій. У термінах обертання простору похибка подвоюється (Теорема 30.3(iv)): $8,1^\circ$ на 180° . □

Зауваження 30.3: Той самий закон руху кругових NURBS. Теорема 30.1(iii) дає для дуги кола у формі раціональної Безьє закон руху $\psi(t) = 2 \arctan \frac{t \sin \frac{\theta}{2}}{(1-t)+t \cos \frac{\theta}{2}}$, а Твердження 30.7(i) дає для NLERP $\phi(t) = \arctan \frac{t \sin \Omega}{(1-t)+t \cos \Omega}$: це та сама функція, з $\Omega = \frac{\theta}{2}$ і множителем 2. Це не збіг: обидві виникають із нормалізації (відповідно діленням на $\bar{w}$ і на $\|v\|$) лінійної комбінації двох кінців. Практичний наслідок — інтерполятор NURBS, що проходить дугу з рівновіддаленими t , не проходить її зі сталою швидкістю — та сама вада, яку Твердження 30.7 закидає NLERP, і з тієї самої причини. Саме тому контролери ЧПК перепараметризують дуги за натуральною довжиною перед застосуванням профілю швидкості з Розділу 30.4: раціональна параметризація точна як множина точок, але не як закон руху.

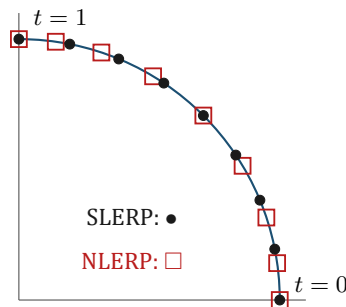


Рис. 30.2: SLERP проти NLERP на дузі між двома орієнтаціями при $\Omega = 90^\circ$ (двовимірний переріз S^3 , показаний як коло; радіус рисунка 3). Дев'ять рівновіддалених моментів $t = 0, \frac{1}{8}, \dots, 1$. Чорні точки (SLERP) потрапляють на кути $0^\circ, 11,25^\circ, \dots, 90^\circ$, точно рівновіддалені (Твердження 30.5). Червоні квадрати (NLERP) потрапляють на кути $\arctan \frac{t}{1-t}$, тобто $0^\circ, \arctan \frac{1}{7} = 8,130^\circ, \arctan \frac{1}{3} = 18,435^\circ, \arctan \frac{3}{5} = 30,964^\circ, 45^\circ$, і симетрично: вони згущені на кінцях і розріджені в центрі, бо за Твердженням 30.7(iii) кутова швидкість NLERP мінімальна на кінцях і подвійна на середині шляху. Звідси нерівномірний рух інструменту.

Зауваження 30.4: Squad, подвійні кватерніони і ScLERP: що залишається імпортованим. Щоб з'єднати понад два орієнтації з неперервністю C^1 , використовують squad (spherical spline quaternion), кватерніонна сплайнова конструкція для інтерполяції більш ніж двох орієнтацій, яку приписують Шумейку; для одночасної інтерполяції положення і орієнтації (тобто в $SE(3)$) використовують **подвійні кватерніони**, які кодують гвинтовий рух (теорема Шаля, Розділ 29) в одному алгебраїчному об'єкті, і відповідну ScLERP (screw linear interpolation). З цих двох інструментів розділ дає лише робоче означення: їхні властивості — що squad справді C^1 у вузлах і що ScLERP — геодезична $SE(3)$

для відповідної метрики — залишаються імпортованими, тобто прийнятими без доведення. Точно бракує: (а) обчислення похідної squad у вузлах, що вимагає формули похідної q^t за t і вибору проміжних контрольних кватерніонів; (б) побудови метрики на $SE(3)$, щодо якої ScLERP мінімізує — і слід зазначити, що на $SE(3)$ не існує бі-інваріантної метрики, тому твердження « ScLERP — та геодезична $SE(3)$ » позбавлене сенсу, поки метрику не зафіксовано. Ніщо з доведеного в цьому розділі не залежить від (а) чи (б). Джерело для обох — Шумейк (1985) для squad і література з кінематики твердого тіла (Лінч і Парк, *Modern Robotics*, Розділи 3 і 9) для $SE(3)$.

Вправа 30.3. Обчисли slerp при $t = 1/2$ між $q_0 = 1$ і $q_1 = \cos 45^\circ + \sin 45^\circ k$, і загальне пройдене обертання.

Розв’язок. $\cos \Omega = \langle q_0, q_1 \rangle = \cos 45^\circ = 1/\sqrt{2}$, отже $\Omega = 45^\circ$. При $t = \frac{1}{2}$ обидва коефіцієнти формули Теорема 30.2 рівні і дорівнюють $\sin 22,5^\circ / \sin 45^\circ = 0,5411961$, а результат — $q_{1/2} = \cos 22,5^\circ + \sin 22,5^\circ k$: за Наслідком 30.2 він уже одиничний, без перенормування. Загальне пройдене обертання дорівнює $2\Omega = 90^\circ$ навколо z (Теорема 30.3(iv)), і на середині шляху тіло повернулося на 45° : точно половина, зі сталою кутовою швидкістю (Твердження 30.5). Незалежна перевірка: $\|q_{1/2}\|^2 = \cos^2 22,5^\circ + \sin^2 22,5^\circ = 1 \checkmark$; і $\langle q_0, q_{1/2} \rangle = \cos 22,5^\circ$, тобто кут $22,5^\circ = \Omega/2 \checkmark$.

30.4. Профілі руху: трапецеїдальний і з обмеженням ривком

Вибравши геометричну криву, залишається вирішити коли проходити кожну її точку: це задача закону руху. Два стандартні закони — трапецеїдальний профіль швидкості (кусово стале прискорення) і S-подібний профіль (обмежений ривок). Цей розділ виводить повнісню умови спряження і часи.

Означення 30.5: Трапецеїдальний профіль і S-подібний профіль. Для даних $L, V, A > 0$ **трапецеїдальний профіль** для пробігу L — це рух $s : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ з $s(0) = 0$, $s(T) = L$, $v(0) = v(T) = 0$, чия швидкість $v = \dot{s}$ неперервна, кусково лінійна, з $|v| \leq V$ і $|\dot{v}| \leq A$: прискорення кусково стале, отже розривне, а **ривок** $j = \dot{a}$ імпульсний. Додатково, для $J > 0$, **S-подібний профіль** — це рух з $|v| \leq V$, $|a| \leq A$ і $|j| \leq J$ майже скрізь, з неперервним a : прискорення неперервне, а ривок обмежений.

Теорема 30.4: Мінімальний час з обмеженнями швидкості й прискорення. Нехай $L, V, A > 0$ і, для $T > 0$, нехай $C(T)$ — множина рухів $s : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ з абсолютно неперервною $v = \dot{s}$, $s(0) = 0$, $s(T) = L$, $v(0) = v(T) = 0$, $|v| \leq V$ на $[0, T]$ і $|\dot{v}| \leq A$ майже скрізь. Покладемо

$$T^* = \begin{cases} \frac{L}{V} + \frac{V}{A} & \text{якщо } L \geq \frac{V^2}{A} \quad (\text{трапецеїдальний випадок}), \\ 2\sqrt{\frac{L}{A}} & \text{якщо } L < \frac{V^2}{A} \quad (\text{трикутний випадок}). \end{cases}$$

Тоді $C(T) \neq \emptyset$ тоді й лише тоді, коли $T \geq T^*$, і $C(T^*)$ містить рівно один елемент, а саме зі швидкістю

$$v^*(t) = \min \{V, At, A(T^* - t)\}.$$

У трапецеїдальному випадку v^* лінійно зростає до V при $t_a = V/A$, залишається на рівні V протягом $t_v = \frac{L}{V} - \frac{V}{A}$ і спадає за час t_a ; у трикутному випадку пікова швидкість

дорівнює $v_p = \sqrt{AL} < V$, досягається при $t_a = \sqrt{L/A}$.

Доведення. Крок 1 — три оцінки швидкості згори. Нехай $s \in \mathcal{C}(T)$. З $v(0) = 0$ і $|\dot{v}| \leq A$ випливає, для кожного t , $v(t) = \int_0^t \dot{v} \leq At$; з $v(T) = 0$ випливає $v(t) = -\int_t^T \dot{v} \leq A(T-t)$; і за припущенням $v(t) \leq V$. Отже

$$v(t) \leq m_T(t) := \min\{V, At, A(T-t)\} \quad \text{для кожного } t \in [0, T].$$

Крок 2 — функція F . Інтегруючи, $L = \int_0^T v \leq \int_0^T m_T =: F(T)$. Обчислимо F , розрізняючи два випадки. (а) $T \geq 2V/A$. Тоді $At \leq V$ для $t \leq V/A \leq T/2$, і за симетрією $A(T-t) \leq V$ для $t \geq T - V/A$; посередині мінімум дорівнює V . Отже

$$F(T) = 2 \int_0^{V/A} At \, dt + V \left(T - \frac{2V}{A} \right) = \frac{V^2}{A} + VT - \frac{2V^2}{A} = VT - \frac{V^2}{A}.$$

(б) $T < 2V/A$. Тоді $At < V$ для кожного $t < T/2$, і мінімум — At на $[0, T/2]$, $A(T-t)$ на $[T/2, T]$:

$$F(T) = 2 \int_0^{T/2} At \, dt = \frac{AT^2}{4}.$$

Обидва вирази збігаються при $T = 2V/A$ (обидва дорівнюють V^2/A), отже F неперервна; вона строго зростаюча, бо для $T' > T$ маємо $m_{T'} \geq m_T$ на $[0, T]$ і $m_{T'} > 0$ на (T, T') ; і сюр'єктивна на $(0, +\infty)$, бо $F(0^+) = 0$ і $F(+\infty) = +\infty$.

Крок 3 — значення T^* — розв'язок $F(T) = L$. У випадку $L \geq V^2/A$ шукаємо розв'язок у гілці (а): $VT - \frac{V^2}{A} = L$ дає $T = \frac{L}{V} + \frac{V}{A}$, і це $\geq \frac{2V}{A}$ тоді й лише тоді, коли $\frac{L}{V} \geq \frac{V}{A}$, тобто $L \geq \frac{V^2}{A}$: узгоджено. У випадку $L < V^2/A$ шукаємо в гілці (б): $\frac{AT^2}{4} = L$ дає $T = 2\sqrt{L/A}$, що $< \frac{2V}{A}$ тоді й лише тоді, коли $\sqrt{L/A} < V/A$, тобто $L < \frac{V^2}{A}$: узгоджено. В обох випадках $F(T^*) = L$.

Крок 4 — необхідність. Якщо $s \in \mathcal{C}(T)$, то $L \leq F(T)$ за Крок 2; оскільки F строго зростаюча і $F(T^*) = L$, звідси $T \geq T^*$.

Крок 5 — достатність і побудова. Визначимо $v^* = m_{T^*}$ і $s^*(t) = \int_0^t v^*$. Тоді v^* неперервна, кусково лінійна, з $v^*(0) = v^*(T^*) = 0$ (бо $m_{T^*}(0) = \min\{V, 0, AT^*\} = 0$ і аналогічно в T^*), $0 \leq v^* \leq V$, і $|\dot{v}^*| \leq A$ майже скрізь (нахили дорівнюють $A, 0, -A$). Нарешті $s^*(T^*) = F(T^*) = L$ за Крок 3: отже $s^* \in \mathcal{C}(T^*)$. Для $T > T^*$ будемо елемент $\mathcal{C}(T)$, подовжуючи ділянку сталої швидкості (трапецеїдальний випадок) або знижуючи пік до виконання $\int v = L$; альтернативно, $F(T) > L$, і функція $\lambda \mapsto \int_0^T \min\{\lambda, At, A(T-t)\} \, dt$ неперервна і зростаюча від 0 до $F(T)$, отже набуває значення L для деякого $\lambda \in (0, V]$, що дає елемент $\mathcal{C}(T)$.

Крок 6 — єдиність при T^* . Якщо $s \in \mathcal{C}(T^*)$, то $\int_0^{T^*} (m_{T^*} - v) = F(T^*) - L = 0$ з неперервним і невід'ємним підінтегральним виразом (Крок 1): отже $v \equiv m_{T^*} = v^*$ і, інтегруючи з $s(0) = 0$, $s \equiv s^*$.

Крок 7 — інтерпретація двох випадків. У трапецеїдальному випадку $t_a = V/A$ — момент, коли At досягає V ; ділянка сталої швидкості триває $T^* - 2t_a = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} - \frac{2V}{A} = \frac{L}{V} - \frac{V}{A} = t_v$. У трикутному випадку пік досягається при $t = T^*/2 = \sqrt{L/A} = t_a$ і дорівнює $v_p = A\sqrt{L/A} = \sqrt{AL}$, що $< V$, бо $L < V^2/A$.

Крок 8 — числова перевірка. З $L = 1$ м, $V = 1$ м/с, $A = 2$ м/с² маємо $V^2/A = 0,5 \leq 1 = L$: трапецеїдальний випадок, $t_a = 0,5$ с, $t_v = 1 - 0,5 = 0,5$ с, $T^* = 1 + 0,5 = 1,5$ с. Незалежна перевірка: пройдений шлях, обчислений чисельним інтегруванням профілю з $2 \cdot 10^6$ кроками, дорівнює 0,999999999996 проти $L = 1$. ✓ З $L = 0,1$ м і тими самими V, A маємо $V^2/A = 0,5 > 0,1$: трикутний випадок, $t_a = \sqrt{0,05} = 0,2236068$ с, $T^* = 0,4472136$ с, $v_p = \sqrt{0,2} = 0,4472136$ м/с. Перевірка: шлях дорівнює $2 \cdot \frac{1}{2} At_a^2 = At_a^2 = 2 \cdot 0,05 = 0,1 = L$ ✓, тоді як формула трапецеїдального випадку помилково дала б $0,1 + 0,5 = 0,6$ с, значення більше за справжнє: застосування хибної формули не сповільнює рух, а робить його неможливим (потрібна була б $v > V$ або більший пробіг). □

30.4.1 S-подібний профіль із семи ділянок

Обмеження ривка максимумом J означає зробити прискорення неперервним. Отриманий профіль має до **семи ділянок**: додатний ривок, стає прискорення, від'ємний ривок, стала швидкість, від'ємний ривок, стає сповільнення, додатний ривок. Положення, швидкість і прискорення залишаються неперервними; лише ривок розривний (скінченними стрибками), а не імпульсний, як у трапецеїдальному профілі. Наступна лема — ключ до обчислення: вона каже, що фаза прискорення, хай яка складна, проходить рівно той шлях, який пройшла б за середньої швидкості $V/2$.

Лема 30.3: Антисиметрія фази прискорення. Нехай $T_a > 0$ і нехай $j : [0, T_a] \rightarrow \mathbb{R}$ обмежена і вимірна, з $j(T_a - \sigma) = -j(\sigma)$ для майже кожного σ . Поклавши $a(t) = \int_0^t j$ і $v(t) = \int_0^t a$, маємо:

$$a(T_a) = 0, \quad a(T_a - \sigma) = a(\sigma), \quad v(\sigma) + v(T_a - \sigma) = v(T_a), \quad \int_0^{T_a} v = \frac{T_a}{2} v(T_a).$$

Доведення. Крок 1 — $a(T_a) = 0$. З заміною $\sigma = T_a - r$,

$$a(T_a) = \int_0^{T_a} j(\sigma) d\sigma = \int_0^{T_a} j(T_a - r) dr = - \int_0^{T_a} j(r) dr = -a(T_a),$$

отже $a(T_a) = 0$.

Крок 2 — симетрія a . Для кожного $\sigma \in [0, T_a]$,

$$a(T_a - \sigma) = a(T_a) - \int_{T_a - \sigma}^{T_a} j = 0 - \int_0^{\sigma} j(T_a - r) dr = \int_0^{\sigma} j(r) dr = a(\sigma).$$

Крок 3 — антисиметрія v . Аналогічно, використовуючи Крок 2,

$$v(T_a - \sigma) = v(T_a) - \int_{T_a - \sigma}^{T_a} a = v(T_a) - \int_0^{\sigma} a(T_a - r) dr = v(T_a) - \int_0^{\sigma} a(r) dr = v(T_a) - v(\sigma).$$

Крок 4 — інтеграл. Із заміною $\sigma \rightarrow T_a - \sigma$ і Кроком 3,

$$\int_0^{T_a} v(\sigma) d\sigma = \int_0^{T_a} v(T_a - \sigma) d\sigma = \int_0^{T_a} [v(T_a) - v(\sigma)] d\sigma = T_a v(T_a) - \int_0^{T_a} v,$$

звідки $2 \int_0^{T_a} v = T_a v(T_a)$. □

Теорема 30.5: S-подібний профіль: спряження, тривалості і повний час. Нехай $L, V, A, J > 0$.

(а) Випадок семи ділянок. Якщо $V \geq \frac{A^2}{J}$ і $L \geq V \left(\frac{V}{A} + \frac{A}{J} \right)$, покладемо

$$t_j = \frac{A}{J}, \quad t_a = \frac{V}{A} - \frac{A}{J}, \quad T_a = 2t_j + t_a = \frac{V}{A} + \frac{A}{J}, \quad t_v = \frac{L}{V} - T_a,$$

і нехай j — кусково стала функція, що набуває значень $+J, 0, -J, 0, -J, 0, +J$ на семи послідовних інтервалах тривалостями $t_j, t_a, t_j, t_v, t_j, t_a, t_j$, з $a(0) = v(0) = s(0) = 0$. Тоді $t_j, t_a, t_v \geq 0$, і отриманий рух задовольняє: a неперервна, v класу C^1 , s класу C^2 ; $\max |a| = A$, $\max v = V$; $a(T) = v(T) = 0$ і $s(T) = L$; і

$$T = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J}.$$

(b) Випадок чотирьох ділянок (прискорення не досягає A). Якщо $V < \frac{A^2}{J}$ і $L \geq 2V\sqrt{V/J}$, те саме твердження виконується з $t_j = \sqrt{V/J}$, $t_a = 0$, $T_a = 2\sqrt{V/J}$, $t_v = \frac{L}{V} - T_a$, $\max |a| = \sqrt{VJ} < A$ і

$$T = \frac{L}{V} + 2\sqrt{\frac{V}{J}}.$$

Доведення. Крок 1 — знаки тривалостей. У випадку (a), $t_j > 0$ і $t_a = \frac{V}{A} - \frac{A}{J} \geq 0$ рівносильне $VJ \geq A^2$, тобто припущенню $V \geq A^2/J$; $t_v = \frac{L}{V} - \frac{V}{A} - \frac{A}{J} \geq 0$ рівносильне $L \geq V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J})$, другому припущенню. У випадку (b), $t_j = \sqrt{V/J} > 0$ і $t_v \geq 0$ рівносильне $L \geq 2V\sqrt{V/J}$.

Крок 2 — регулярність і спряження. Ривок j кусково сталий і обмежений, отже $a(t) = \int_0^t j$ неперервна і кусково лінійна, $v = \int_0^t a$ класу C^1 (похідна a неперервна), а $s = \int_0^t v$ класу C^2 . Умови спряження — неперервність s, v, a у кожній точці з'єднання — автоматичні, бо s, v, a визначені як інтеграли обмежених функцій; те, що не автоматичне і визначає тривалості, — три кінцеві умови $a(T) = 0, v(T) = 0, s(T) = L$, перевірені в наступних кроках.

Крок 3 — фаза прискорення, випадок (a). На $[0, T_a]$ ривок дорівнює $+J, 0, -J$ на інтервалах тривалостями t_j, t_a, t_j : він антисиметричний відносно середньої точки $T_a/2$, бо $j(T_a - \sigma) = -J = -j(\sigma)$ для $\sigma \in (0, t_j)$ і $j = 0$ на центральній ділянці. Інтегруючи явно:

$$a(t_j) = J t_j = A, \quad v(t_j) = \frac{1}{2} J t_j^2 = \frac{A^2}{2J},$$

$$a(t_j + t_a) = A, \quad v(t_j + t_a) = \frac{A^2}{2J} + A t_a = \frac{A^2}{2J} + V - \frac{A^2}{J} = V - \frac{A^2}{2J},$$

$$a(T_a) = A - J t_j = 0, \quad v(T_a) = V - \frac{A^2}{2J} + \left(A t_j - \frac{1}{2} J t_j^2 \right) = V - \frac{A^2}{2J} + \frac{A^2}{2J} = V.$$

Отже наприкінці фази прискорення швидкість точно дорівнює V , а прискорення повернулося до нуля; максимум $|a|$ дорівнює A (досягається на центральній ділянці), а v зростаюча, отже $\max v = V$. За Лемою 30.3 шлях, пройдений на цій фазі, дорівнює

$$\int_0^{T_a} v = \frac{T_a}{2} V.$$

Крок 4 — фаза сталої швидкості і сповільнення. На $[T_a, T_a + t_v]$ ривок нульовий і $a(T_a) = 0$: отже $a \equiv 0$ і $v \equiv V$, зі шляхом $V t_v$. На $[T_a + t_v, 2T_a + t_v]$ ривок дорівнює $-J, 0, +J$ на тривалостях t_j, t_a, t_j , тобто протилежний тому з фази прискорення: за лінійністю інтегрування прискорення протилежне тому з фази прискорення, $a(T_a + t_v + \sigma) = -a(\sigma)$, і отже швидкість дорівнює $v(T_a + t_v + \sigma) = V - v(\sigma)$ для $\sigma \in [0, T_a]$; зокрема вона спадає від V до $V - V = 0$, а прискорення повертається до 0. Шлях, пройдений при сповільненні, дорівнює тоді

$$\int_0^{T_a} (V - v(\sigma)) d\sigma = V T_a - \frac{T_a}{2} V = \frac{T_a}{2} V,$$

знову за Лемою 30.3: такий самий, як у фазі прискорення, як вимагає симетрія.

Крок 5 — повний шлях і час. Підсумовуючи три внески,

$$s(T) = \frac{T_a}{2} V + V t_v + \frac{T_a}{2} V = V(T_a + t_v) = V \left(\frac{V}{A} + \frac{A}{J} + \frac{L}{V} - \frac{V}{A} - \frac{A}{J} \right) = L,$$

а повна тривалість дорівнює

$$T = 2T_a + t_v = 2 \left(\frac{V}{A} + \frac{A}{J} \right) + \frac{L}{V} - \frac{V}{A} - \frac{A}{J} = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J}.$$

Крок 6 — випадок (б). Якщо $V < A^2/J$, немає ділянки сталого прискорення: ривок дорівнює $+J, -J$ на двох інтервалах тривалості t_j . Тоді $a(t_j) = Jt_j, v(t_j) = \frac{1}{2}Jt_j^2$, і наприкінці $a(2t_j) = 0, v(2t_j) = \frac{1}{2}Jt_j^2 + (Jt_j \cdot t_j - \frac{1}{2}Jt_j^2) = Jt_j^2$. Вимога $v(2t_j) = V$ дає $t_j = \sqrt{V/J}$ і $\max |a| = Jt_j = \sqrt{VJ}$, що $< A$, бо $V < A^2/J$: обмеження на прискорення не активне. Ривок залишається антисиметричним відносно $T_a/2 = t_j$, отже Лема 30.3 знову дає шлях $\frac{T_a}{2}V$, а Кроки 4–5 повторюються ідентично з $T_a = 2\sqrt{V/J}$, даючи $T = \frac{L}{V} + 2\sqrt{V/J}$.

Крок 7 — числова перевірка. З $L = 1$ м, $V = 1$ м/с, $A = 2$ м/с², $J = 10$ м/с³: $A^2/J = 0,4 \leq 1 = V$ (випадок (а)); $t_j = 0,2$ с, $t_a = 0,5 - 0,2 = 0,3$ с, $T_a = 0,7$ с, $V T_a = 0,7 \leq 1 = L$ ✓, $t_v = 1 - 0,7 = 0,3$ с. Тривалості в сумі дають $0,2 + 0,3 + 0,2 + 0,3 + 0,2 + 0,3 + 0,2 = 1,7$ с, що збігається з $\frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} = 1 + 0,5 + 0,2 = 1,7$ с. ✓ *Незалежна перевірка:* інтегруючи точно ділянку за ділянкою (сталій ривок, формули $s += v\delta + \frac{1}{2}a\delta^2 + \frac{1}{6}j\delta^3$), отримуємо $s(T) = 1,000000000$, $v(T) = -5,1 \cdot 10^{-17}$, $a(T) = 1,3 \cdot 10^{-16}$, $\max v = 1,000000000$, $\max |a| = 2,000000000$. ✓ S-подібний профіль коштує на $1,7 - 1,5 = 0,2$ с більше за трапецеїдальний (Теорема 30.4), тобто 13,3%; і додатковий член точно дорівнює A/J . □

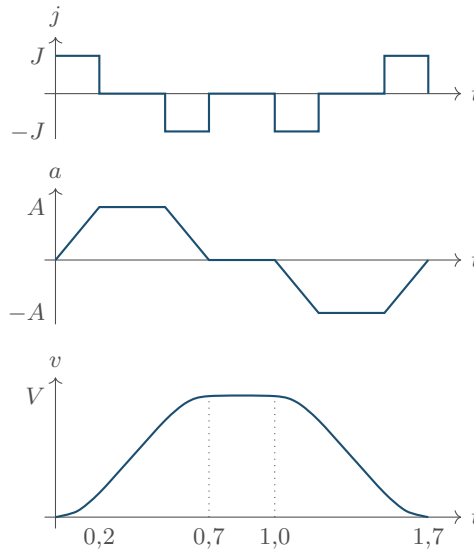


Рис. 30.3: S-подібний профіль із семи ділянок для $L = 1$ м, $V = 1$ м/с, $A = 2$ м/с², $J = 10$ м/с³ (Теорема 30.5, випадок (а)). Моменти спряження, в секундах: 0, 0,2, 0,5, 0,7, 1,0, 1,2, 1,5, 1,7; у ці моменти прискорення дорівнює 0, 2, 2, 0, 0, -2, -2, 0 (м/с²), швидкість — 0; 0,2; 0,8; 1; 1; 0,8; 0,2; 0 (м/с), а положення — 0; 0,0133; 0,1633; 0,35; 0,65; 0,8367; 0,9867; 1 (м). Ривок кусково сталий, прискорення неперервне (трапеція), швидкість — класу C^1 , а положення — класу C^2 . Ординати рисунка масштабовані: $J \rightarrow 0,5$, $A \rightarrow 0,7$, $V \rightarrow 1,6$ одиниць.

Твердження 30.8: Наскільки S-подібний профіль далекий від абсолютно мінімального часу. Нехай $L, V, A, J > 0$ з $V \geq \frac{A^2}{J}$ і $L \geq V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J})$, і нехай $\mathcal{S}(T)$ — множина рухів $s : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ з абсолютно неперервною $a = \ddot{s}$, $s(0) = 0$, $s(T) = L$, $v(0) = v(T) = 0$, $a(0) = a(T) = 0$, $|v| \leq V$, $|a| \leq A$ і $|\dot{a}| \leq J$ майже скрізь. Тоді кожне T з $\mathcal{S}(T) \neq \emptyset$ задовольняє

$$T > T_{\inf} := \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} - \frac{A^3}{12J^2V} = T_S - \frac{A^3}{12J^2V},$$

де T_S — час S-подібного профілю з семи ділянок (Теорема 30.5). Профіль із семи ділянок, отже, оптимальний з точністю до $\frac{A^3}{12J^2V}$ за абсолютною величиною, тобто до частки $\frac{A^3}{12J^2VT_S}$ повного часу.

Доведення. Крок 1 — оцінка прискорення згори. Нехай $s \in \mathcal{S}(T)$. З $a(0) = 0$ і $|\dot{a}| \leq J$ випливає $a(\sigma) \leq J\sigma$; з $a(T) = 0$ випливає $-a(\sigma) \leq J(T - \sigma)$. З $|a| \leq A$:

$$a(\sigma) \leq \min\{A, J\sigma\}, \quad -a(\sigma) \leq \min\{A, J(T - \sigma)\}.$$

Крок 2 — оцінка швидкості згори. Поклавши $G(t) = \int_0^t \min\{A, Jr\} dr$, тобто

$$G(t) = \begin{cases} \frac{Jt^2}{2} & t \leq \frac{A}{J}, \\ \frac{A^2}{2J} + A\left(t - \frac{A}{J}\right) & t \geq \frac{A}{J}, \end{cases}$$

маємо $v(t) = \int_0^t a \leq G(t)$ і $v(t) = -\int_t^T a \leq \int_t^T \min\{A, J(T - \sigma)\} d\sigma = G(T - t)$. З $v \leq V$:

$$v(t) \leq \mu_T(t) := \min\{V, G(t), G(T - t)\}.$$

Крок 3 — обчислення $F_J(T) = \int_0^T \mu_T$. Нехай t_1 — момент, коли G досягає V : з $\frac{A^2}{2J} + A(t_1 - \frac{A}{J}) = V$ отримуємо $t_1 = \frac{V}{A} + \frac{A}{2J}$, і $t_1 \geq \frac{A}{J}$, бо $V \geq \frac{A^2}{J} \geq \frac{A^2}{2J}$. Припускаючи $T \geq 2t_1$ (перевіряється апостеріорі в Кроці 5),

$$F_J(T) = 2 \int_0^{t_1} G + V(T - 2t_1).$$

Тепер, поклавши $\tau = \frac{A}{J}$,

$$\int_0^\tau G = \int_0^\tau \frac{Jr^2}{2} dr = \frac{J\tau^3}{6} = \frac{A\tau^2}{6},$$

$$\int_\tau^{t_1} G = \int_\tau^{t_1} \left(Ar - \frac{A\tau}{2}\right) dr = \frac{A}{2}(t_1^2 - \tau^2) - \frac{A\tau}{2}(t_1 - \tau) = \frac{A}{2}(t_1 - \tau)(t_1 + \tau - \tau) = \frac{A}{2}t_1(t_1 - \tau),$$

де використано $\frac{A^2}{2J} - \frac{A^2}{J} = -\frac{A^2}{2J} = -\frac{A\tau}{2}$. Отже

$$F_J(T) = VT - 2Vt_1 + \frac{A\tau^2}{3} + At_1^2 - At_1\tau.$$

Підставивши $t_1 = \frac{V}{A} + \frac{\tau}{2}$:

$$2Vt_1 = \frac{2V^2}{A} + V\tau, \quad At_1^2 = \frac{V^2}{A} + V\tau + \frac{A\tau^2}{4}, \quad At_1\tau = V\tau + \frac{A\tau^2}{2},$$

і підсумовуючи алгебраїчно

$$F_J(T) = VT - \frac{V^2}{A} - V\tau + A\tau^2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) = VT - \frac{V^2}{A} - \frac{VA}{J} + \frac{A^3}{12J^2},$$

бо $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ і $A\tau^2 = \frac{A^3}{J^2}$.

Крок 4 — нерівність. За Кроком 2, $L = \int_0^T v \leq F_J(T)$, і F_J строго зростаюча за T (мажоранта μ_T зростає з T поточною, а область визначення розширюється). Розв'язуючи $F_J(T) = L$, отримуємо

$$T = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} - \frac{A^3}{12J^2V} = T_{\inf},$$

отже $\mathcal{S}(T) \neq \emptyset$ спричиняє $T \geq T_{\inf}$.

Крок 5 — узгодженість припущення $T \geq 2t_1$. Маємо $2t_1 = \frac{2V}{A} + \frac{A}{J}$ і $T_{\inf} \geq \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} - \frac{A^3}{12J^2V}$; оскільки $L \geq V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J})$ дає $\frac{L}{V} \geq \frac{V}{A} + \frac{A}{J}$, отримуємо $T_{\inf} \geq \frac{2V}{A} + \frac{2A}{J} - \frac{A^3}{12J^2V}$. Достатньо, отже, перевірити $\frac{A}{J} \geq \frac{A^3}{12J^2V}$, тобто $12JV \geq A^2$, що вірно, бо $JV \geq A^2$ за припущенням.

Крок 6 — нерівність строга. Якби було $T = T_{\inf}$ для деякого $s \in \mathcal{S}(T)$, з Кроку 4 випливало б $\int_0^T (\mu_T - v) = 0$ з неперервним і невід’ємним підінтегральним виразом, отже $v \equiv \mu_T$. Але μ_T не диференційовна з J -ліпшицевою похідною: у $t = t_1$ ліва похідна дорівнює $G'(t_1) = A$, а права — 0 (бо там мінімум переходить від $G(t)$ до V), і $t_1 < T - t_1$ за Кроком 5, отже стрибок дійсний. Прискорення $a = \dot{v}$ стрибнуло б на A в одну мить, всупереч $|\dot{a}| \leq J$. Отже жоден елемент $\mathcal{S}(T_{\inf})$ не існує, і нерівність строга.

Крок 7 — числова перевірка. З $L = 1, V = 1, A = 2, J = 10$ (одиниці Теорема 30.5): $\frac{A^3}{12J^2V} = \frac{8}{1200} = 0,0066667$ с, отже $T_{\inf} = 1,7 - 0,0066667 = 1,6933333$ с проти $T_S = 1,7$ с: профіль із семи ділянок марнує щонайбільше 0,392% часу. *Незалежна перевірка:* $t_1 = \frac{V}{A} + \frac{A}{2J} = 0,5 + 0,1 = 0,6$ с і $2t_1 = 1,2 \leq 1,6933 \checkmark$; і переобчислюючи формулу Кроку 3 при $T = 1,6933333$, з $\frac{V^2}{A} = 0,5, \frac{VA}{J} = 0,2$ і $\frac{A^3}{12J^2} = 0,0066667$,

$$F_J(T) = 1,6933333 - 0,5 - 0,2 + 0,0066667 = 1,0000000 = L. \quad \checkmark$$

□

Зауваження 30.5: Чому обмежувати ривок. Ривок — ворог номер один якості руху: різка зміна прискорення збуджує пружні моди механіки (редуктори, паси, довгі вали, гнучкі важелі), породжуючи залишкову вібрацію, яка погіршує точність і чистоту обробки та стомлює приводи. Реальна механічна система — не тверде тіло: це набір мас і пружин із власними частотами ω_n , і «жорстка» команда вводить їх у резонанс. Кількісно: у трапецеїдальному профілі прискорення стрибає на A за одну мить, тобто ривок — дельта-розподіл Дірака інтенсивності A , чий спектр плоский і тому збуджує всі частоти однаково; у S -подібному профілі ривок обмежений величиною J , і його спектр спадає, тим швидше, чим довша рампа $t_j = A/J$. Ціна, за Теоремою 30.5, точно дорівнює A/J секунд додатково: той самий t_j , що пом’якшує команду. Розділ 30.5 підходить до цієї самої задачі з іншого боку — не пом’якшувати команду, а скасовувати вібрацію другою командою у протифазі — і отримує затримку $T_d/2$, тобто половину періоду моди, яку слід придушити.

Вправа 30.4. Вісь має пройти $L = 1$ м з максимальною швидкістю $V = 1$ м/с і прискоренням $A = 2$ м/с² (трапецеїдальний профіль). Скільки триває рух? А з $J = 10$ м/с³?

Розв’язок. Оскільки $V^2/A = 0,5 \leq 1 = L$, маємо трапецеїдальний випадок Теорема 30.4: час прискорення $t_a = V/A = 0,5$ с, шлях при прискоренні $\frac{1}{2}At_a^2 = 0,25$ м (стільки ж при сповільненні), разом 0,5 м на рампях; залишається 0,5 м зі сталою швидкістю, за 0,5 с. Повний час $T = t_a + t_v + t_a = 0,5 + 0,5 + 0,5 = 1,5$ с, що узгоджується з $T^* = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} = 1 + 0,5$. З обмеженням ривка, оскільки $A^2/J = 0,4 \leq V$ і $V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J}) = 0,7 \leq L$, Теорема 30.5 дає $T = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} = 1 + 0,5 + 0,2 = 1,7$ с: на 0,2 с більше, тобто 13,3%. *Незалежна перевірка:* сім тривалостей 0,2 + 0,3 + 0,2 + 0,3 + 0,2 + 0,3 + 0,2 у сумі дають 1,7 с $\checkmark$.

30.5. Залишкова вібрація і сформована команда

Профіль з обмеженим ривком послаблює збудження пружних мод, але не скасовує його. Техніка *input shaping* робить інше і радикальніше: замінює команду її згорткою з коротким потягом імпульсів, обраним так, щоб вібрації, породжені окремими імпульсами, скасовувалися точно. Цей розділ повністю виводить два класичні шейпери, ZV і ZVD.

Означення 30.6: Пружна мода і залишкова вібрація. Пружна мода з власною циклічною частотою $\omega_n > 0$ і затуханням $\zeta \in [0, 1)$ — це лінійна система другого порядку

$$\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 u, \quad \text{тобто} \quad H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

(Означення 25.1), з $\beta = \sqrt{1 - \zeta^2}$, $\omega_d = \omega_n\beta$, $T_d = 2\pi/\omega_d$ і $K = e^{-\zeta\pi/\beta}$. Якщо команда u нульова (або стала), починаючи з деякого моменту t_N , **залишковою вібрацією** називається амплітуда коливання y при $t \geq t_N$, тобто коефіцієнт C у записі $y(t) = y_\infty + C e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \vartheta)$.

Лема 30.4: Відгук на імпульс і на сходінку пружної моди. З позначеннями Означення 30.6:

(i) **відгук на імпульс**, тобто розв'язок $\ddot{h} + 2\zeta\omega_n\dot{h} + \omega_n^2 h = 0$ з $h(0) = 0$ і $\dot{h}(0) = \omega_n^2$ — це

$$h(t) = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t), \quad t \geq 0;$$

(ii) **відгук на одиничну сходінку**, тобто розв'язок $\ddot{g} + 2\zeta\omega_n\dot{g} + \omega_n^2 g = \omega_n^2$ з $g(0) = \dot{g}(0) = 0$, — це

$$g(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\beta} \sin \omega_d t \right) = 1 - \frac{1}{\beta} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \varphi),$$

де $\varphi \in (0, \pi)$ визначається з $\cos \varphi = \zeta$, $\sin \varphi = \beta$;

(iii) $\dot{g}(t) = \frac{\omega_n}{\beta} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t)$, отже g зростаюча на $[0, \pi/\omega_d]$, і її перший максимум дорівнює $g(\pi/\omega_d) = 1 + K$.

Доведення. Крок 1 — корені характеристичного рівняння. Многочлен $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ має дискримінант $4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2 = -4\omega_n^2\beta^2 < 0$ для $\zeta < 1$: корені — $s_{\pm} = -\zeta\omega_n \pm i\omega_d$, комплексно спряжені і різні. Загальний інтеграл однорідного рівняння, отже, $e^{-\zeta\omega_n t} (C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t)$.

Крок 2 — (i). Накладаючи $h(0) = C_1 = 0$ і $\dot{h}(0) = -\zeta\omega_n C_1 + \omega_d C_2 = \omega_d C_2 = \omega_n^2$, знаходимо $C_2 = \omega_n^2/\omega_d$, тобто формулу твердження. **Незалежна перевірка:** з таблиці перетворень (Том III, Додаток С), $\mathcal{L}\{e^{-at} \sin(bt)\} = \frac{b}{(s+a)^2 + b^2}$, отже

$$\mathcal{L}\{h\} = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} \cdot \frac{\omega_d}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \zeta^2\omega_n^2 + \omega_n^2 - \zeta^2\omega_n^2} = H(s). \quad \checkmark$$

Крок 3 — (ii). Стала функція 1 — частковий розв'язок рівняння з вільним членом ω_n^2 ; загальний інтеграл, отже, $g = 1 + e^{-\zeta\omega_n t} (C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t)$. З $g(0) = 1 + C_1 = 0$ випливає $C_1 = -1$; з $\dot{g}(0) = -\zeta\omega_n C_1 + \omega_d C_2 = \zeta\omega_n + \omega_d C_2 = 0$ випливає $C_2 = -\zeta\omega_n/\omega_d = -\zeta/\beta$. Для компактної форми:

$$\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\beta} \sin \omega_d t = \frac{1}{\beta} (\beta \cos \omega_d t + \zeta \sin \omega_d t) = \frac{1}{\beta} \sin(\omega_d t + \varphi)$$

з $\sin \varphi = \beta$ і $\cos \varphi = \zeta$, що допустимо, бо $\zeta^2 + \beta^2 = 1$; і $\varphi \in (0, \pi)$, бо $\beta > 0$.

Крок 4 — (iii). Диференціюючи першу форму (ii),

$$\dot{g} = \zeta\omega_n e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\beta} \sin \omega_d t \right) - e^{-\zeta\omega_n t} \left(-\omega_d \sin \omega_d t + \frac{\zeta\omega_d}{\beta} \cos \omega_d t \right).$$

Члени з $\cos$ скорочуються, бо $\frac{\zeta\omega_d}{\beta} = \zeta\omega_n$; ті, що з $\sin$, дають коефіцієнт $\frac{\zeta^2\omega_n}{\beta} + \omega_d = \frac{\zeta^2\omega_n + \omega_n\beta^2}{\beta} = \frac{\omega_n}{\beta}$. Отже $\dot{g} = \frac{\omega_n}{\beta} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t)$, що ≥ 0 для $\omega_d t \in [0, \pi]$: g зростає на $[0, \pi/\omega_d]$. Значення в першій крайній точці дорівнює

$$g\left(\frac{\pi}{\omega_d}\right) = 1 - e^{-\zeta\omega_n\pi/\omega_d} (\cos \pi + 0) = 1 + e^{-\zeta\pi/\beta} = 1 + K.$$

□

Теорема 30.6: Залишкова вібрація — це модуль трансформанти шейпера в полюсі.
Нехай $A_1, \dots, A_N \in \mathbb{R}$ і $0 = t_1 < t_2 < \dots < t_N$, і нехай

$$\hat{A}(s) = \sum_{i=1}^N A_i e^{-st_i}$$

— перетворення Лапласа потяга імпульсів $\sum_i A_i \delta(t - t_i)$. Нехай $s_0 = -\zeta\omega_n + i\omega_d$ — полюс пружної моди. Тоді, для кожного $t \geq t_N$:

(i) відгук на потяг імпульсів дорівнює

$$y(t) = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} |\hat{A}(s_0)| e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \arg \hat{A}(s_0));$$

(ii) відгук на сформовану сходинку $u(t) = \sum_i A_i \mathbf{1}_{[t_i, +\infty)}(t)$ дорівнює

$$y(t) = \sum_{i=1}^N A_i - \frac{1}{\beta} |\hat{A}(s_0)| e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \varphi + \arg \hat{A}(s_0));$$

(iii) в обох випадках залишкова вібрація нульова тоді й лише тоді, коли $\hat{A}(s_0) = 0$.

Доведення. Крок 1 — суперпозиція. Система лінійна і стаціонарна, отже для $t \geq t_N$ (тобто коли всі імпульси вже подіяли) $y(t) = \sum_i A_i h(t - t_i)$ з h із Леми 30.4(i).

Крок 2 — сума затухаючих синусоїд. Використовуючи $\sin x = \operatorname{Im} e^{ix}$,

$$y(t) = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} \sum_i A_i e^{-\zeta\omega_n(t-t_i)} \operatorname{Im} e^{i\omega_d(t-t_i)} = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \operatorname{Im} \left[e^{i\omega_d t} \sum_i A_i e^{(\zeta\omega_n - i\omega_d)t_i} \right],$$

винісши за суму множники, що не залежать від i , і використавши лінійність Im щодо дійсних коефіцієнтів.

Крок 3 — впізнати трансформанту. Оскільки $-s_0 = \zeta\omega_n - i\omega_d$, сума дорівнює $\sum_i A_i e^{-s_0 t_i} = \hat{A}(s_0)$. Записавши $\hat{A}(s_0) = |\hat{A}(s_0)| e^{i \arg \hat{A}(s_0)}$, отримуємо

$$\operatorname{Im} [e^{i\omega_d t} \hat{A}(s_0)] = |\hat{A}(s_0)| \sin(\omega_d t + \arg \hat{A}(s_0)),$$

тобто (i).

Крок 4 — (ii). Для $t \geq t_N$ кожна сходинка $\mathbf{1}_{[t_i, \infty)}$ вже активна, отже $y(t) = \sum_i A_i g(t - t_i)$ з g із Леми 30.4(ii). Відокремивши сталу частину,

$$y(t) = \sum_i A_i - \frac{1}{\beta} \sum_i A_i e^{-\zeta\omega_n(t-t_i)} \sin(\omega_d(t-t_i) + \varphi),$$

і повторюючи Кроки 2–3 з $e^{i(\omega_d t + \varphi)}$ замість $e^{i\omega_d t}$, отримуємо формулу твердження.

Крок 5 — (iii). Якщо $\hat{A}(s_0) = 0$, коливальний член тотожно нульовий. Навпаки, якщо коливальний член нульовий для кожного $t \geq t_N$, то $|\hat{A}(s_0)| e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \varphi) \equiv 0$; оскільки

$e^{-\zeta\omega_n t} > 0$ і $\sin(\omega_d t + \vartheta)$ не тотожно нульовий на жодному інтервалі (має ізольовані нулі), має бути $|\hat{A}(s_0)| = 0$.

Крок 6 — інтерпретація. Проектувати шейпер означає, отже, розмістити нуль його трансформанти точно в полюсі системи: це та сама робота, що й скорочення полюс-нуль у Розділі 25 і розміщення нулів у FIR-фільтрах Розділу 21, з тією різницею, що тут нуль скорочує не полюс кільця, а вільну моду, яку той полюс породжує. $\square$

Теорема 30.7: Шейпер ZV із нульовою вібрацією. Шукаємо два імпульси з амплітудами $A_1, A_2 > 0$ у моменти $t_1 = 0$ і $t_2 = \Delta > 0$, з $A_1 + A_2 = 1$ (одичний коефіцієнт підсилення), такі, щоб залишкова вібрація пружної моди зникла. Тоді умови визначають однозначно, з точністю до вибору мінімального Δ :

$$\Delta = \frac{T_d}{2} = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad A_1 = \frac{1}{1+K}, \quad A_2 = \frac{K}{1+K}, \quad K = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}.$$

Точніше, розв'язки — це всі й лише ті, де $\Delta = m T_d/2$ для додатного непарного цілого m , з тими самими амплітудами, у яких K замінено на K^m ; мінімальна затримка досягається при $m = 1$.

Доведення. Крок 1 — умова. За Теоремою 30.6(iii), вимога — це $\hat{A}(s_0) = 0$, з $\hat{A}(s) = A_1 + A_2 e^{-s\Delta}$ і $s_0 = -\zeta\omega_n + i\omega_d$. Тепер

$$e^{-s_0\Delta} = e^{\zeta\omega_n\Delta} e^{-i\omega_d\Delta} = e^{\zeta\omega_n\Delta} (\cos \omega_d\Delta - i \sin \omega_d\Delta),$$

отже рівняння $\hat{A}(s_0) = 0$ розпадається на дві дійсні умови

(дійсна частина) $A_1 + A_2 e^{\zeta\omega_n\Delta} \cos(\omega_d\Delta) = 0$, (уявна частина) $-A_2 e^{\zeta\omega_n\Delta} \sin(\omega_d\Delta) = 0$.

Крок 2 — затримка. Оскільки $A_2 > 0$ і $e^{\zeta\omega_n\Delta} > 0$, друга умова дає $\sin(\omega_d\Delta) = 0$, тобто $\omega_d\Delta = m\pi$ з додатним цілим m , тобто $\Delta = m \frac{\pi}{\omega_d} = m \frac{T_d}{2}$.

Крок 3 — парність m . З $\omega_d\Delta = m\pi$ маємо $\cos(\omega_d\Delta) = (-1)^m$, і перша умова стає $A_1 = -(-1)^m A_2 e^{\zeta\omega_n\Delta}$. Ліва частина додатна, а $A_2 e^{\zeta\omega_n\Delta} > 0$: отже $(-1)^m = -1$, тобто m непарне. (При парному m два імпульси прибували б у фазі й додавалися б замість скасування.)

Крок 4 — амплітуди. При непарному m ,

$$e^{\zeta\omega_n\Delta} = e^{\zeta\omega_n m\pi/\omega_d} = e^{m\zeta\pi/\beta} = K^{-m},$$

і перша умова дає $A_1 = A_2 K^{-m}$, тобто $A_2 = K^m A_1$. З обмеженням $A_1 + A_2 = 1$:

$$A_1(1 + K^m) = 1 \implies A_1 = \frac{1}{1 + K^m}, \quad A_2 = \frac{K^m}{1 + K^m}.$$

При $m = 1$ отримуємо формули твердження; затримка зростає з m , отже мінімум — при $m = 1$. Зауважимо, що $A_1, A_2 \in (0, 1)$ і $A_1 > A_2$, бо $K \in (0, 1]$: перший імпульс завжди найбільший, а при $\zeta = 0$ (без затухання) обидва імпульси дорівнюють $\frac{1}{2}$.

Крок 5 — числова перевірка. Для $f_n = 2$ Гц і $\zeta = 0,05$: $\omega_n = 2\pi f_n = 12,5663706$ рад/с, $\beta = 0,9987492$, $\omega_d = 12,5506528$ рад/с, $T_d = 0,5006262$ с, $\Delta = T_d/2 = 0,2503131$ с, $K = e^{-0,05\pi/0,9987492} = e^{-0,1572764} = 0,8544679$. Тоді $A_1 = 1/1,8544679 = 0,5392382$ і $A_2 = 0,8544679/1,8544679 = 0,4607618$, у сумі 1,0000000. ✓ Незалежна перевірка: обчисливши $|\hat{A}(s_0)| = |A_1 + A_2 e^{-s_0 T_d/2}|$ з подвійною точністю, отримуємо $3,1 \cdot 10^{-16}$, тобто нуль з точністю до округлення. ✓ $\square$

Наслідок 30.4: Сформована сходінка ZV встановлюється точно за $T_d/2$. Із шейпером ZV Теорема 30.7, відгук на сформовану сходінку $u = A_1 \mathbf{1}_{[0,\infty)} + A_2 \mathbf{1}_{[T_d/2,\infty)}$ задовольняє

$$y(t) = A_1 g(t) \text{ зростає на } \left[0, \frac{T_d}{2}\right], \quad y(t) = 1 \text{ для кожного } t \geq \frac{T_d}{2}.$$

Рух, отже, завершується точно в момент $T_d/2$, без перерегулювання і без коливального хвоста.

Доведення. Крок 1 — до другого імпульсу. Для $t < T_d/2$ діє лише перша сходінка, отже $y = A_1 g$, яка зростаюча за Лемою 30.4(iii), оскільки $T_d/2 = \pi/\omega_d$.

Крок 2 — після другого імпульсу. Для $t \geq T_d/2$ Теорема 30.6(ii) дає $y(t) = \sum_i A_i - \frac{1}{\beta} |\hat{A}(s_0)| e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\dots)$; оскільки $\sum_i A_i = 1$ і $\hat{A}(s_0) = 0$ за Теоремою 30.7, залишається $y \equiv 1$.

Крок 3 — неперервність і відсутність перерегулювання. При $t = T_d/2$ значення зліва дорівнює $A_1 g(T_d/2) = \frac{1+K}{1+K} = 1$ за Лемою 30.4(iii): збігається зі значенням справа. На всьому $[0, T_d/2]$ маємо тоді $y = A_1 g \leq A_1 g(T_d/2) = 1$, отже $\max y = 1$: жодного перерегулювання.

Крок 4 — елементарна і незалежна перевірка. Поклавши $E(t) = e^{-\zeta \omega_n t} (\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\beta} \sin \omega_d t)$, тобто $g = 1 - E$, і $\tau = T_d/2 = \pi/\omega_d$, маємо для кожного $t \geq \tau$

$$E(t - \tau) = e^{-\zeta \omega_n (t - \tau)} \left(\cos(\omega_d t - \pi) + \frac{\zeta}{\beta} \sin(\omega_d t - \pi) \right) = -e^{\zeta \omega_n \tau} E(t) = -\frac{1}{K} E(t),$$

використавши $\cos(x - \pi) = -\cos x$, $\sin(x - \pi) = -\sin x$ і $e^{\zeta \omega_n \tau} = e^{\zeta \pi / \beta} = 1/K$. Тому, для $t \geq \tau$,

$$y(t) = A_1 (1 - E(t)) + A_2 (1 - E(t - \tau)) = 1 - \left(A_1 - \frac{A_2}{K} \right) E(t) = 1 - \left(\frac{1}{1+K} - \frac{1}{1+K} \right) E(t) = 1. \quad \checkmark$$

Крок 5 — числова перевірка. Для $f_n = 2$ Гц, $\zeta = 0,05$: розмах пік-до-піка відгуку на вікні $[2T_d, 3T_d]$ дорівнює 0,9885584 без шейпера і $1,1 \cdot 10^{-15}$ з шейпером ZV (обчислення в замкненій формі), тобто нуль з точністю до округлення; абсолютний максимум відгуку переходить від 1,8544679 = 1 + K (перерегулювання 85,4%) до 1,0000000 (без перерегулювання). $\checkmark$ Незалежна перевірка чисельним інтегруванням диференціального рівняння методом Рунге-Кутта четвертого порядку, крок $2 \cdot 10^{-6}$ с: розмах пік-до-піка 0,9885584 без шейпера і $3,6 \cdot 10^{-6}$ з шейпером, тобто 3,6 частин на мільйон — залишок — похибка інтегрування, а не вібрація. $\checkmark$ $\square$

Теорема 30.8: Шейпер ZVD: подвійний нуль у полюсі. Шукаємо три імпульси з амплітудами A_1, A_2, A_3 у моменти 0, $\tau = T_d/2$, $2\tau = T_d$ з $A_1 + A_2 + A_3 = 1$, такі, щоб s_0 був подвійним нулем $\hat{A}$, тобто $\hat{A}(s_0) = \hat{A}'(s_0) = 0$. Тоді розв'язок існує, єдиний і дорівнює

$$A_1 = \frac{1}{(1+K)^2}, \quad A_2 = \frac{2K}{(1+K)^2}, \quad A_3 = \frac{K^2}{(1+K)^2},$$

тобто амплітуди пропорційні 1, 2K, K^2 . Зокрема $|\hat{A}(s)| = O(|s - s_0|^2)$ при $s \rightarrow s_0$: залишкова вібрація зникає у другому порядку щодо похибки полюса, а не лише в першому.

Доведення. Крок 1 — зведення до многочлена. Поклавши $z = e^{-s\tau}$, маємо $\hat{A}(s) = A_1 + A_2 z + A_3 z^2 =: P(z)$, з $\frac{dz}{ds} = -\tau z$. Оскільки $z_0 := e^{-s_0 \tau} \neq 0$ і $\tau > 0$, похідна $\frac{dz}{ds}$ не дорівнює нулю в s_0 ; отже, за правилом ланцюжка $\hat{A}'(s) = P'(z) \frac{dz}{ds}$, дві умови $\hat{A}(s_0) = \hat{A}'(s_0) = 0$ рівносильні $P(z_0) = P'(z_0) = 0$, тобто твердженню, що z_0 — подвійний корінь P.

Крок 2 — значення z_0 . Як у Кроці 4 Теорема 30.7,

$$z_0 = e^{-s_0\tau} = e^{\zeta\omega_n\tau} e^{-i\omega_d\tau} = \frac{1}{K} e^{-i\pi} = -\frac{1}{K}.$$

Крок 3 — форма P . Якщо $A_3 = 0$, то P має степінь ≤ 1 і не може мати подвійного кореня, хіба що бути нульовим многочленом, що суперечило б $P(1) = A_1 + A_2 + A_3 = 1$ (зауважимо, $z = 1$ при $s = 0$). Отже $A_3 \neq 0$ і

$$P(z) = A_3(z - z_0)^2 = A_3\left(z + \frac{1}{K}\right)^2 = A_3\left(z^2 + \frac{2}{K}z + \frac{1}{K^2}\right),$$

звідки, порівнюючи коефіцієнти, $A_2 = \frac{2A_3}{K}$ і $A_1 = \frac{A_3}{K^2}$.

Крок 4 — нормалізація. З $A_1 + A_2 + A_3 = 1$:

$$A_3\left(\frac{1}{K^2} + \frac{2}{K} + 1\right) = A_3 \frac{1 + 2K + K^2}{K^2} = A_3 \frac{(1 + K)^2}{K^2} = 1 \implies A_3 = \frac{K^2}{(1 + K)^2},$$

і отже $A_2 = \frac{2K}{(1+K)^2}$ і $A_1 = \frac{1}{(1+K)^2}$: існування і єдиність. Всі три додатні.

Крок 5 — порядок нуля. З $P(z) = A_3(z - z_0)^2$ і диференційовності $s \mapsto z(s)$ випливає $\hat{A}(s) = A_3(z(s) - z(s_0))^2$ і $z(s) - z(s_0) = z'(s_0)(s - s_0) + O(|s - s_0|^2)$, отже $\hat{A}(s) = A_3 \tau^2 z_0^2 (s - s_0)^2 + O(|s - s_0|^3)$: нуль точно подвійний, бо $A_3 \tau^2 z_0^2 \neq 0$.

Крок 6 — числова перевірка. Для $f_n = 2$ Гц, $\zeta = 0,05$ ($K = 0,8544679$, $(1 + K)^2 = 3,4390512$):

$$A_1 = 0,2907779, \quad A_2 = 0,4969207, \quad A_3 = 0,2123014,$$

у сумі 1,0000000 ✓. Незалежна перевірка: $|\hat{A}(s_0)| = 5,6 \cdot 10^{-17}$ і $|\hat{A}'(s_0)| = 8,2 \cdot 10^{-17}$ з подвійною точністю, тобто обидва нульові ✓; і розмах пік-до-піка відгуку на сформовану сходінку на $[2T_d, 3T_d]$ дорівнює $8,9 \cdot 10^{-16}$ у замкненій формі і $3,3 \cdot 10^{-6}$ з Рунге-Куттою з кроком $2 \cdot 10^{-6}$ с. ✓ □

30.5.1 Робастність щодо похибки оцінки частоти

На практиці ω_n невідома точно: її оцінюють з ударної проби або з ідентифікатора, і вона змінюється з навантаженням і конфігурацією. Тому потрібно знати, скільки вібрації виживає, коли шейпер спроектований для ω_n , а система коливається на $\omega \neq \omega_n$.

Означення 30.7: Нормалізована залишкова вібрація і крива чутливості. Для шейпера $(A_i, t_i)_{i=1}^N$ з $\sum_i A_i = 1$, спроектованого для (ω_n, ζ) , і для реальної системи з власною циклічною частотою $\omega > 0$ і затуханням ζ , **нормалізованою залишковою вібрацією** називається

$$V(\omega) = |\hat{A}(s(\omega))|, \quad s(\omega) = -\zeta\omega + i\omega\sqrt{1 - \zeta^2},$$

а **кривою чутливості** — функція $r \mapsto V(r\omega_n)$ від відношення частот $r = \omega/\omega_n$.

Твердження 30.9: Робастність ZV і ZVD. Величина $V(\omega)$ з Означення 30.7 — це точно відношення між амплітудою залишкової вібрації, породженої сформованою командою, і тією, що породжена тією самою командою без шейпера. Крім того, у незатухаючому випадку $\zeta = 0$ і з $r = \omega/\omega_n$:

$$(i) \quad V_{ZV}(r) = \left| \cos \frac{\pi r}{2} \right| \text{ і } V_{ZVD}(r) = \cos^2 \frac{\pi r}{2} = V_{ZV}(r)^2;$$

$$(ii) \quad \text{поклавши } \delta = r - 1, \text{ маємо } V_{ZV} = \left| \sin \frac{\pi \delta}{2} \right| \text{ і } V_{ZVD} = \sin^2 \frac{\pi \delta}{2}; \text{ отже смуга, в якій зали-}$$

шкова вібрація залишається нижче 5%, дорівнює

$$|\delta| \leq \frac{2}{\pi} \arcsin \frac{1}{20} = 0,0318443 \quad (\pm 3,18\%) \quad \text{для } ZV,$$

$$|\delta| \leq \frac{2}{\pi} \arcsin \frac{1}{\sqrt{20}} = 0,1435663 \quad (\pm 14,36\%) \quad \text{для } ZVD,$$

тобто ZVD у 4,508 рази ширший;

(iii) для малих похибок $V_{ZV} \leq \frac{\pi}{2}|\delta|$ (лінійна залежність) і $V_{ZVD} \leq \frac{\pi^2}{4}\delta^2$ (квадратична залежність): подвоєння точності оцінки ω_n вдвічі зменшує залишкову вібрацію зі ZV і зменшує її вчетверо зі ZVD.

Доведення. Крок 1 — V — відношення амплітуд. Застосуємо Теорему 30.6(i) до реальної системи, з циклічною частотою ω і полюсом $s(\omega)$: залишкова вібрація має амплітуду $\frac{\omega^2}{\omega\sqrt{1-\zeta^2}} |\hat{A}(s(\omega))|$, помножену на обвідну $e^{-\zeta\omega t}$. Для несформованої команди (один одиничний імпульс у $t = 0$) маємо $\hat{A} \equiv 1$ і ту саму амплітуду з множником 1 замість $|\hat{A}(s(\omega))|$; обвідна і передмножник однакові, бо залежать лише від системи. Відношення, отже, дорівнює $|\hat{A}(s(\omega))| = V(\omega)$.

Крок 2 — (i), випадок $\zeta = 0$ для ZV. Для $\zeta = 0$ маємо $\beta = 1$, $K = e^0 = 1$, $\omega_d = \omega_n$, $\tau = T_d/2 = \pi/\omega_n$, і за Теоремою 30.7 $A_1 = A_2 = \frac{1}{2}$; крім того $s(\omega) = i\omega$. Отже

$$\hat{A}(i\omega) = \frac{1}{2} (1 + e^{-i\omega\tau}).$$

Для кожного $\theta \in \mathbb{R}$ виконується $|1 + e^{-i\theta}| = |e^{-i\theta/2}| \cdot |e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2}| = 2|\cos \frac{\theta}{2}|$, отже

$$V_{ZV} = \frac{1}{2} \cdot 2 \left| \cos \frac{\omega\tau}{2} \right| = \left| \cos \frac{\pi\omega}{2\omega_n} \right| = \left| \cos \frac{\pi r}{2} \right|.$$

Крок 3 — (i), ZVD. Для $\zeta = 0$ Теорема 30.8 дає $A = (\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ у моменти $0, \tau, 2\tau$, отже

$$\hat{A}(i\omega) = \frac{1}{4} (1 + 2e^{-i\omega\tau} + e^{-2i\omega\tau}) = \frac{1}{4} (1 + e^{-i\omega\tau})^2,$$

впізнавши квадрат двочлена. Взявши модуль і використавши Крок 2, $V_{ZVD} = \frac{1}{4} \cdot 4 \cos^2 \frac{\omega\tau}{2} = \cos^2 \frac{\pi r}{2} = V_{ZV}^2$.

Крок 4 — (ii), зсув. З $r = 1 + \delta$,

$$\cos \frac{\pi(1+\delta)}{2} = \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi\delta}{2} \right) = -\sin \frac{\pi\delta}{2},$$

звідки $V_{ZV} = |\sin \frac{\pi\delta}{2}|$ і $V_{ZVD} = \sin^2 \frac{\pi\delta}{2}$. Умова $|\sin \frac{\pi\delta}{2}| \leq \frac{1}{20}$ рівносильна, для $|\frac{\pi\delta}{2}| \leq \frac{\pi}{2}$ (тобто $|\delta| \leq 1$, завжди виконується в шуканій смузі) і за монотонністю $\sin$ на $[0, \frac{\pi}{2}]$, умові $\frac{\pi}{2}|\delta| \leq \arcsin \frac{1}{20}$, тобто $|\delta| \leq \frac{2}{\pi} \arcsin \frac{1}{20}$. Аналогічно $\sin^2 \frac{\pi\delta}{2} \leq \frac{1}{20}$ рівносильна $|\sin \frac{\pi\delta}{2}| \leq \frac{1}{\sqrt{20}}$ і, отже, $|\delta| \leq \frac{2}{\pi} \arcsin \frac{1}{\sqrt{20}}$.

Крок 5 — числові значення. $\arcsin 0,05 = 0,0500209$, отже $\frac{2}{\pi} \cdot 0,0500209 = 0,0318443$; $\sqrt{0,05} = 0,2236068$, $\arcsin 0,2236068 = 0,2255124$, отже $\frac{2}{\pi} \cdot 0,2255124 = 0,1435663$. Відношення двох ширин дорівнює $0,1435663/0,0318443 = 4,5084$. Незалежна перевірка: обчисливши формули з (i) у знайдених точках, отримуємо $|\cos(\pi \cdot 1,0318443/2)| = 0,0500000$ і $\cos^2(\pi \cdot 1,1435663/2) = 0,0500000$. ✓

Крок 6 — (iii). З $|\sin x| \leq |x|$ впливає $V_{ZV} \leq \frac{\pi}{2}|\delta|$ і $V_{ZVD} = V_{ZV}^2 \leq \frac{\pi^2}{4}\delta^2$. Квадратичний характер — кількісний переклад подвійного нуля з Теорема 30.8: нуль порядку k у полюсі породжує залишкову вібрацію $O(|\delta|^k)$.

Крок 7 — затухаючий випадок, чисельно. З $\zeta = 0,05$ замкнені формули (i) вже не виконуються точно, і смуга обчислюється чисельно з $V(\omega) = |\hat{A}(s(\omega))|$. Результат, для $f_n = 2$ Гц:

	смуга при 5% (у r)	V при $r = 1,10$	V при $r = 1,20$
ZV	[0,97044; 1,02942]	0,17026	0,33899
ZVD	[0,86578; 1,13140]	0,02899	0,11491

Ширини дорівнюють 0,05898 і 0,26562, у відношенні 4,503: затухання злегка звужує обидві смуги ($\pm 3,18\%$ до приблизно $\pm 2,95\%$ для ZV), але не змінює відношення між ними, яке залишається близьким до 4,5. Видно також квадратичну сигнатуру: при $r = 1,10$ ZV залишає 17%, а ZVD — 2,9%, тобто приблизно квадрат ($0,17026^2 = 0,02899$). ✓ □

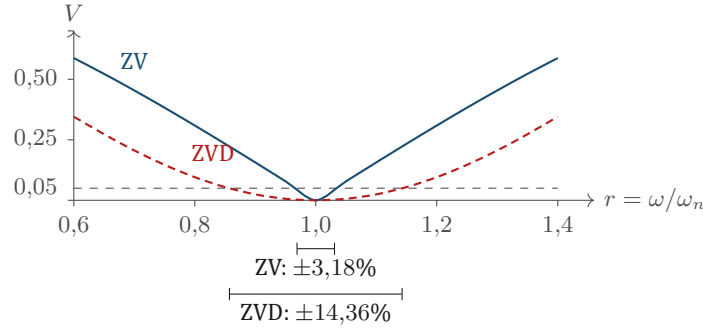


Рис. 30.4: Криві чутливості ZV (суцільна) і ZVD (пунктирна) у незатухаючому випадку, $V_{ZV}(r) = |\cos \frac{\pi r}{2}|$ і $V_{ZVD}(r) = \cos^2 \frac{\pi r}{2}$ (Твердження 30.9). Ординати рисунка: 1 одиниця = 0,25 залишкової вібрації; горизонтальна пунктирна лінія — поріг 5%. Використані точні значення: $V_{ZV}(0,9) = 0,156434$, $V_{ZVD}(0,9) = 0,024472$; $V_{ZV}(0,8) = 0,309017$, $V_{ZVD}(0,8) = 0,095492$. Дві смуги під віссю вимірюють смуги при 5%: $\pm 3,18\%$ для ZV і $\pm 14,36\%$ для ZVD, у відношенні 4,51.

Зауваження 30.6: Далі за ZVD: що залишається імпортованим. Побудова Теорема 30.8 ітерується: накладаючи нуль порядку k у полюсі, отримуємо шейпер ZVD^{k-1} , з $k+1$ імпульсами, амплітуди яких пропорційні біноміальним коефіцієнтам $\binom{k}{j} K^j$, і повною затримкою $k T_d/2$ — це доводиться точно так само, як Теорема 30.8, замінюючи $(z - z_0)^2$ на $(z - z_0)^k$ і нормалізуючи; залишкова вібрація стає V_{ZV}^k у незатухаючому випадку. Родина EI (Extra-Insensitive) слідує натомість іншому критерію: вона не скасовує вібрацію в ω_n , а утримує її нижче порогу V_{tol} на заданому інтервалі частот, що веде до задачі чебишовського наближення. Явні формули шейперів EI і доведення їхньої оптимальності залишаються тут імпортованими: бракує формулювання задачі мінімаксу і теореми про рівноколивання, яка характеризує її розв'язок. Джерело — Сінгоуз, *Command shaping for flexible systems: a review of the first 50 years (2009)*, яка збирає і порівнює родини ZV, ZVD, ZVD^k , EI та їхні варіанти для двох мод. Ніщо з доведеного в цьому розділі не залежить від шейперів EI.

30.5.2 Notch-фільтри

Означення 30.8: Notch-фільтр. Notch-фільтр (смуговий загороджувальний) з центральною циклічною частотою ω_n — це

$$H_N(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z \omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_p \omega_n s + \omega_n^2}, \quad 0 < \zeta_z < \zeta_p < 1.$$

Вставлений у контур швидкості сервоприводу, він вибірково послаблює вузьку смугу навколо механічного резонансу, дозволяючи підтримувати високі коефіцієнти підсилення.

Твердження 30.10: Глибина і селективність notch-фільтра. Для фільтра з Означення 30.8:

- (i) $|H_N(0)| = 1$ і $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} |H_N(i\omega)| = 1$: фільтр не змінює ні постійну складову, ні високі частоти;
- (ii) $|H_N(i\omega)| < 1$ для кожного $\omega > 0$;
- (iii) мінімум $|H_N(i\omega)|$ досягається точно при $\omega = \omega_n$ і дорівнює $\frac{\zeta_z}{\zeta_p}$, тобто послабленню $20 \log_{10} \frac{\zeta_p}{\zeta_z}$ децибел.

Доведення. Крок 1 — квадрат модуля. Підставивши $s = i\omega$,

$$H_N(i\omega) = \frac{(\omega_n^2 - \omega^2) + 2i\zeta_z\omega_n\omega}{(\omega_n^2 - \omega^2) + 2i\zeta_p\omega_n\omega}, \quad |H_N(i\omega)|^2 = \frac{X + 4\zeta_z^2\omega_n^2\omega^2}{X + 4\zeta_p^2\omega_n^2\omega^2}, \quad X = (\omega_n^2 - \omega^2)^2.$$

Крок 2 — (i). При $\omega = 0$ чисельник і знаменник обидва дорівнюють ω_n^4 , отже $|H_N| = 1$. При $\omega \rightarrow +\infty$ член $X \sim \omega^4$ домінує над членами з ω^2 і згори, і знизу, і відношення прямує до 1.

Крок 3 — (ii). Різниця між чисельником і знаменником дорівнює $4\omega_n^2\omega^2(\zeta_z^2 - \zeta_p^2) < 0$ для $\omega > 0$, бо $\zeta_z < \zeta_p$: отже відношення < 1 , і оскільки обидва додатні, також $|H_N(i\omega)| < 1$.

Крок 4 — (iii), де мінімум. Перепишемо

$$|H_N(i\omega)|^2 = 1 - \frac{4\omega_n^2\omega^2(\zeta_p^2 - \zeta_z^2)}{X + 4\zeta_p^2\omega_n^2\omega^2} = 1 - \frac{4\omega_n^2(\zeta_p^2 - \zeta_z^2)}{\frac{X}{\omega^2} + 4\zeta_p^2\omega_n^2}.$$

Мінімізація $|H_N|$ рівносильна мінімізації X/ω^2 , а

$$\frac{X}{\omega^2} = \frac{(\omega_n^2 - \omega^2)^2}{\omega^2} = \left(\frac{\omega_n^2}{\omega} - \omega\right)^2 \geq 0,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $\omega^2 = \omega_n^2$, тобто $\omega = \omega_n$.

Крок 5 — значення мінімуму. При $\omega = \omega_n$ маємо $X = 0$ і

$$|H_N(i\omega_n)|^2 = \frac{4\zeta_z^2\omega_n^4}{4\zeta_p^2\omega_n^4} = \frac{\zeta_z^2}{\zeta_p^2} \implies |H_N(i\omega_n)| = \frac{\zeta_z}{\zeta_p}.$$

Послаблення в децибелах дорівнює $-20 \log_{10} \frac{\zeta_z}{\zeta_p} = 20 \log_{10} \frac{\zeta_p}{\zeta_z}$.

Крок 6 — числова перевірка. З $\zeta_z = 0,02$ і $\zeta_p = 0,4$ маємо $|H_N(i\omega_n)| = 0,05$, тобто $-26,02$ дБ. Незалежна перевірка: обчисливши чисельно $|H_N(i\omega)|$ для $\omega_n = 12,5663706$, отримуємо $|H_N(i\omega_n)| = 0,0500000$, $|H_N(i \cdot 10^{-9})| = 1,0000000$ і $|H_N(100 i\omega_n)| = 0,9999681$. ✓ □

Стратегії проти вібрації, підсумок. (1) *S-подібний профіль / обмежений ривок* (Теорема 30.5): діє на початку, пом'якшуючи команду і зменшуючи спектральний вміст ривка; коштує A/J секунд і не вимагає знання ω_n . (2) *Input shaping ZV/ZVD* (Теореми 30.7 і 30.8): скасовує точно вібрацію на відомій частоті, у прямому зв'язку; коштує $T_d/2$ (або T_d для ZVD) і вимагає оцінки ω_n , з робастністю, кількісно визначеною Твердженням 30.9. (3) *Notch-фільтр* (Твердження 30.10): усуває резонанс усередині контуру керування, з адаптивними версіями, що відслідковують ω_n при зміні навантаження; не коштує часу, але вносить зсув фази, що підриває запас за фазою (Означення 25.2). У комерційних продуктах співіснують усі три: обмеження ривка і фільтри на **Siemens SINAMICS/SIMOTION**, **Rockwell**, **B&R**, **Beckhoff**; придушення вібрацій *TrueMove/QuickMove* на **ABB**; *Vibration Control* на **FANUC** і **Yaskawa**. У ПЛК функції *MC_MoveAbsolute/MC_MoveVelocity* з **PLCopen** приймають параметри швидкості, прискорення і ривка; на роботах (**ABB**, **KUKA**, **FANUC**, **Yaskawa**) планувальник генерує *S-подібні*

профілі для положення і SLERP для орієнтації. Неперервність кривини (Розділ 2), орієнтації (Теорема 30.2) і ривка — три рівні «плавності» промислового руху.

Генерувати S-подібний профіль і проєктувати шейпер ZV або ZVD в Python просто:

Лістинг 30.1: S-подібний профіль і input shaper ZV/ZVD в Python

```
import numpy as np

def profilo_s(L, V, A, J):
    # Випадок сему ділянкою:  $V \geq A^2/J$  і  $L \geq V*(V/A + A/J)$ 
    tj, ta = A/J, V/A - A/J
    tv = L/V - (V/A + A/J)
    assert ta >= 0 and tv >= 0, "vykorystaty vyrodzhenyi vypadok"
    durate = [tj, ta, tj, tv, tj, ta, tj]
    jerk = [ J, 0., -J, 0., -J, 0., J]
    return durate, jerk, L/V + V/A + A/J      # -> ..., T

def shaper(wn, zeta, tipo="ZV"):
    # Amplitudy i momenty shepera dlia chastoty wn i zatukhannia zeta
    beta = np.sqrt(1.0 - zeta**2)
    K = np.exp(-zeta*np.pi/beta)
    Td = 2*np.pi/(wn*beta)
    if tipo == "ZV":
        return np.array([1.0, K])/(1.0 + K), np.array([0.0, Td/2])
    if tipo == "ZVD":
        return np.array([1.0, 2*K, K*K])/(1.0 + K)**2, np.array([0.0, Td/2, Td])
    raise ValueError(tipo)

def vibrazione_residua(amp, tempi, w, zeta):
    # |A(s)| u poliusi realnoi systemy z chastotoiu w: tse vidnoshennia
    # mizh zalyshkovoiu vibratsiieiu zi sheiperom i bez (Tverdzh.
    # robustnosti)
    s = -zeta*w + 1j*w*np.sqrt(1.0 - zeta**2)
    return abs(np.sum(amp*np.exp(-s*tempi)))

wn, zeta = 2*np.pi*2.0, 0.05
a, t = shaper(wn, zeta, "ZV")
print(a, t)                                # -> [0.5392 0.4608] [0.
0.2503]
print(vibrazione_residua(a, t, wn, zeta))  # -> 3.1e-16 (nul)
print(vibrazione_residua(a, t, 1.10*wn, zeta)) # -> 0.1703
b, u = shaper(wn, zeta, "ZVD")
print(vibrazione_residua(b, u, 1.10*wn, zeta)) # -> 0.0290
```

Вправа 30.5. Важіль має моду при $f_n = 2$ Гц із затуханням $\zeta = 0,05$. Обчисли часи і амплітуди шейпера ZV, і залишкову вібрацію, якщо справжня частота — 2,2 Гц.

Розв'язок. $\omega_n = 2\pi f_n = 12,5663706$ рад/с; $\beta = \sqrt{1 - 0,05^2} = 0,9987492$, отже $\omega_d = 12,5506528$ рад/с, $T_d = 2\pi/\omega_d = 0,5006262$ с, а відстань дорівнює $T_d/2 = 0,2503131$ с. $K = e^{-0,05\pi/0,9987492} = 0,8544679$. За Теоремою 30.7 амплітуди дорівнюють $A_1 = 1/(1 + K) = 0,5392382$ при $t = 0$ і $A_2 = K/(1 + K) = 0,4607618$ при $t = 0,2503131$ с, у сумі 1. Команда, згорнута з цими двома імпульсами, не збуджує моду при 2 Гц: за Наслідком 30.4 відгук на сформовану сходинку точно дорівнює 1, починаючи з $t = 0,2503$ с. Якщо справжня частота — 2,2 Гц, тобто $r = 1,10$, Твердження 30.9 дає, у незатухаючому

випадку, оцінку $V = |\sin(\pi \cdot 0,10/2)| = \sin(9^\circ) = 0,1564$; точне обчислення з $\zeta = 0,05$ дає $V = 0,1703$. Залишається, отже, приблизно 17% вібрації: поза смугою, бо смуга при 5% для ZV становить приблизно $\pm 3\%$. Зі ZVD можна було б зійти до 0,0290, тобто 2,9%, за ціну затримки $T_d = 0,5006$ с замість 0,2503 с. *Незалежна перевірка:* $0,1703^2 = 0,0290$, як передбачає співвідношення $V_{ZVD} = V_{ZV}^2$ з Кроку 3 Твердження 30.9 (точне для $\zeta = 0$ і чудове наближення для $\zeta = 0,05$). ✓

30.6. Задані вправи

Відповіді — у Ключі викладача (Розділ 30.9).

Вправа 30.6: SLERP між двома орієнтаціями під 60° . *Мета:* застосувати виведену формулу, перевірити її одиничність і прочитати пройдене обертання. *Орієнтовний час:* 35 хвилин. *Тип:* символічно/числовий. Нехай $q_0 = 1$ і $q_1 = \frac{1}{2}(1 + i + j + k)$.

- Перевірити, що $q_1 \in S^3$, і обчислити Ω .
- Обчислити $\text{slerp}(q_0, q_1; t)$ для $t = \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ і в кожному випадку перевірити, що норма дорівнює 1 (Наслідок 30.2).
- Визначити вісь u і загальне пройдене обертання (Теорема 30.3), і перевірити, що Φ_{q_1} циклічно переставляє i, j, k .
- Повторити з $-q_1$ замість q_1 : чому тепер дорівнює Ω ? А пройдене обертання? Який із двох шляхів обирає правило Наслідку 30.3?

Вправа 30.7: Трапеція, S-подібна крива і мінімальний час. *Мета:* застосувати дві теореми про час і кількісно оцінити ціну обмеження ривка. *Орієнтовний час:* 30 хвилин. *Тип:* числовий прикладний. Лінійна вісь має пройти $L = 0,4$ м з $V = 0,8$ м/с, $A = 4$ м/с² і $J = 60$ м/с³.

- Перевірити, що маємо трапецеїдальний випадок, і обчислити t_a, t_v і T^* (Теорема 30.4).
- Перевірити два припущення випадку семи ділянок і обчислити t_j, t_a, t_v і T (Теорема 30.5).
- Обчислити нижню межу $T_{\inf}$ із Твердження 30.8 і відносну розбіжність профілю з семи ділянок.
- Зменшити пробіг до $L = 0,1$ м, зберігши V і A : чи ще маємо трапецеїдальний випадок? Обчислити T^* і пікову швидкість.

Вправа 30.8: Проектування шейпера для моди при 5 Гц. *Мета:* спроектувати ZV і ZVD і кількісно оцінити їхню робастність. *Орієнтовний час:* 40 хвилин. *Тип:* доказовий/числовий. Портал має пружну моду при $f_n = 5$ Гц з $\zeta = 0,02$.

- Обчислити $\omega_n, \beta, \omega_d, T_d$ і K .
- Вивести амплітуди і моменти шейпера ZV і шейпера ZVD.
- Обчислити нормалізовану залишкову вібрацію обох для похибок оцінки частоти $+5\%, +10\%$ і $+20\%$, і перевірити співвідношення $V_{ZVD} \approx V_{ZV}^2$.
- Якщо специфікація вимагає «залишкову вібрацію нижче 5% з невизначеністю $\pm 10\%$ щодо частоти», який із двох шейперів її задовольняє? І скільки додаткового часу це коштує?

30.7. Розв'язані вправи

Вправа 30.9: Наскільки помиляється NLERP на обертанні 120° . *Тип:* числовий/доказовий. Дві орієнтації віддалені на $\Omega = 60^\circ$ на сфері кватерніонів, тобто 120° обертання. Наскільки NLERP відхиляється від SLERP: за піковою кутовою швидкістю, за максимальною кутовою розбіжністю, і що бачить інструмент, змонтований на зап'ясті?

Розв'язок. Стратегія. Використовуємо замкнені формули Твердження 30.7 з $\Omega = \pi/3$ і перекладаємо результати в $SO(3)$, подвоюючи кути (Теорема 30.3(iv)).

Крок 1 — кутова швидкість на кінцях. За Твердженням 30.7(iii), $\phi'(0) = \phi'(1) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,8660254$ рад на одиницю t .

Крок 2 — кутова швидкість посередині. $\phi'(\frac{1}{2}) = 2 \tan 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1,1547005$. Відношення дорівнює

$$\frac{\phi'(1/2)}{\phi'(0)} = \frac{2/\sqrt{3}}{\sqrt{3}/2} = \frac{4}{3} = 1,3333333 = \frac{1}{\cos^2 30^\circ} = \frac{1}{3/4}. \quad \checkmark$$

Крок 3 — порівняння зі SLERP. SLERP має сталу кутову швидкість $\Omega = \pi/3 = 1,0471976$ (Твердження 30.5). NLERP, отже, йде на $\frac{0,8660254}{1,0471976} = 82,7\%$ середньої швидкості на кінцях і на $\frac{1,1547005}{1,0471976} = 110,3\%$ посередині: модуляція швидкості від $-17,3\%$ до $+10,3\%$, якої ніхто не просив.

Крок 4 — кутова розбіжність. Максимум $|\phi(t) - t\Omega|$, обчислений на 10^4 рівновіддалених значеннях t , досягається при $t = 0,2225$ і дорівнює $1,116986^\circ$ на загальні 60° , тобто $1,86\%$ кутового пробігу.

Крок 5 — що бачить інструмент. У $SO(3)$ всі кути подвоюються: повне обертання — 120° , максимальна розбіжність орієнтації — $2 \cdot 1,116986 = 2,233973^\circ$, а швидкість обертання коливається між $2 \cdot 0,8660254 = 1,7320508$ і $2 \cdot 1,1547005 = 2,3094011$ рад на одиницю t . Інструмент на відстані 200 мм від зап'ястя описує, для похибки орієнтації $2,234^\circ$, розбіжність положення $200 \cdot \tan(2,233973^\circ) = 200 \cdot 0,0390 = 7,80$ мм: далеко за типовими допусками операції фінішної обробки.

Незалежна перевірка. Значення ϕ' , отримані прирісним відношенням (крок 10^{-6}), збігаються з формулою до шостої цифри: $\phi'(0) = 0,866026$, $\phi'(0,5) = 1,154701$. $\checkmark$ І відношення $2 \tan \frac{\Omega}{2} / \Omega = 1,1026578$ збігається з $1,1547005 / 1,0471976 = 1,1026578$. $\checkmark$

Інтерпретація. NLERP не «помиляється дорогою»: за Твердженням 30.7(i) вона проходить точно ту саму дугу. Вона помиляється *розкладом у часі*. Саме тому похибка видно в чистоті поверхні і у вібраціях, а не в геометрії деталі: траєкторія правильна, закон руху — ні.

Типові помилки. (1) Сплутати Ω (кут між кватерніонами) з кутом обертання, який удвічі більший: тут 60° проти 120° . (2) Вважати, що, оскільки $\phi(\frac{1}{2}) = \frac{\Omega}{2}$ (NLERP точно проходить через середню точку дуги, як перевіряється із симетрії формули), похибка нульова: похибка максимальна деінде, при $t \approx 0,22$ і $t \approx 0,78$. (3) Застосувати NLERP без нормалізації, отримавши кватерніон норми $\sqrt{D(t)} < 1$ і, отже, матрицю, яка не є обертанням.

Розширення. Для $\Omega = 90^\circ$ відношення стає $1/\cos^2 45^\circ = 2$, а максимальна розбіжність — $4,07^\circ$ (Твердження 30.7, Кроки 7–8); при $\Omega \rightarrow 180^\circ$ відношення розходиться. Ось чому, коли використовують NLERP, інтервал поділяють на піддіпазони з малим Ω : для $\Omega \leq 10^\circ$ відношення дорівнює $1/\cos^2 5^\circ = 1,0077$, тобто розбіжність швидкості менша за 1%.

Вправа 30.10: Коли трапеція вироджується в трикутник. *Тип:* концептуальний з числовим розрахунком. Вісь має $V = 1$ м/с і $A = 2$ м/с². Для яких пробігів максимальна швидкість дійсно досягається? Обчислити час для $L = 0,1$ м і порівняти з тим, що дала б

формула трапецеїдального випадку, пояснивши, чому остання позбавлена сенсу.

Розв'язок. Стратегія. Застосовуємо Теорему 30.4, яка розрізняє два випадки лише за нерівністю $L \geq V^2/A$, і тлумачимо сенс порогу.

Крок 1 — поріг. Максимальна швидкість досягається тоді й лише тоді, коли $L \geq V^2/A = \frac{1}{2} = 0,5$ м. Сенс V^2/A очевидний: це шлях, пройдений при прискоренні від 0 до V ($\frac{V^2}{2A}$), плюс той, що для сповільнення від V до 0 (знову $\frac{V^2}{2A}$). Якщо пробіг коротший, немає місця, щоб дійти до V .

Крок 2 — випадок $L = 0,1$ м. Оскільки $0,1 < 0,5$, маємо трикутний випадок:

$$t_a = \sqrt{\frac{L}{A}} = \sqrt{0,05} = 0,2236068 \text{ с}, \quad T^* = 2t_a = 0,4472136 \text{ с},$$

$$v_p = \sqrt{AL} = \sqrt{0,2} = 0,4472136 \text{ м/с}.$$

Пікова швидкість — менше половини V : обмеження на швидкість ніколи не вступає в гру.

Крок 3 — що дала б хибна формула. $\frac{L}{V} + \frac{V}{A} = 0,1 + 0,5 = 0,6$ с. Це значення *більше* за справжній час 0,4472 с, що на перший погляд здається лише консервативним; але це не так, бо відповідний рух не існує: він вимагав би $t_v = \frac{L}{V} - \frac{V}{A} = 0,1 - 0,5 = -0,4$ с, тобто фази сталої швидкості від'ємної тривалості. Хто її реалізує, отримує профіль з від'ємним шляхом на центральній ділянці, або — в реалізаціях, що «обрізають» до нуля, — профіль, що проходить $2 \cdot \frac{V^2}{2A} = 0,5$ м замість 0,1: у п'ять разів забагато.

Крок 4 — незалежна перевірка. Шлях трикутного профілю дорівнює $2 \cdot \frac{1}{2} A t_a^2 = A t_a^2 = 2 \cdot 0,05 = 0,1 \text{ м} = L$ ✓; а пікова швидкість $A t_a = 2 \cdot 0,2236068 = 0,4472136 \text{ м/с}$ збігається з $\sqrt{AL} = \sqrt{0,2}$ ✓. Крім того, формула гілки (б) Кроку 2 доведення Теорему 30.4 дає $F(T^*) = \frac{A(T^*)^2}{4} = \frac{2 \cdot 0,2}{4} = 0,1 = L$ ✓.

Крок 5 — неперервність на порозі. При $L = 0,5$ м обидві формули збігаються: $\frac{L}{V} + \frac{V}{A} = 0,5 + 0,5 = 1,0$ і $2\sqrt{L/A} = 2\sqrt{0,25} = 1,0$. ✓ Це неперервність F , доведена в Кроці 2 Теорему 30.4.

Інтерпретація. Поріг V^2/A розділяє два фізично різні режими: вище нього рух обмежений швидкістю, і час зростає лінійно з L ($T = \frac{L}{V} + \text{конст}$); нижче — він обмежений прискоренням, і час зростає як $\sqrt{L}$. У машині, що робить багато коротких переміщень, збільшувати V марно: потрібно збільшувати A .

Типові помилки. (1) Застосувати трапецеїдальну формулу без перевірки $L \geq V^2/A$. (2) Вважати, що $v_p = V/2$ у трикутному випадку: $v_p = \sqrt{AL}$, що тут дорівнює 0,447, а не 0,5; вони збігаються лише для $L = V^2/(4A)$. (3) Забути, що з обмеженням ривка поріг змінюється: випадок семи ділянок вимагає $L \geq V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J})$, суворіший за $L \geq \frac{V^2}{A}$.

Розширення. З $J = 10 \text{ м/с}^3$ поріг для S-подібного профілю стає $L \geq V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J}) = 1 \cdot (0,5 + 0,2) = 0,7$ м, проти 0,5 м трапеції: між 0,5 і 0,7 м трапеція досягає V , а S-подібна крива — ні, і потрібні формули вроджених випадків.

Вправа 30.11: Кран на 0,5 Гц: ZV чи ZVD?. Тип: проєктувальний з числовим розрахунком. Вантаж, підвішений до крана, коливається як маятник з $f_n = 0,5$ Гц і $\zeta = 0,02$. Довжина троса змінюється протягом зміни, а з нею й частота, приблизно на $\pm 10\%$. Спроєктувати шейпер і обрати між ZV і ZVD.

Розв'язок. Стратегія. Обчислюємо два шейпери за Теоремами 30.7 і 30.8, потім оцінюємо залишкову вібрацію на крайніх частотах Твердженням 30.9 і порівнюємо ціну в часі.

Крок 1 — параметри моди. $\omega_n = 2\pi \cdot 0,5 = 3,1415927$ рад/с; $\beta = \sqrt{1 - 0,02^2} = 0,9998000$; $\omega_d = 3,1409643$ рад/с; $T_d = 2\pi/\omega_d = 2,0004001$ с; $K = e^{-0,02\pi/0,9998} = e^{-0,0628444} = 0,9390896$.

Крок 2 — шейпер ZV. Затримка $T_d/2 = 1,0002001$ с; амплітуди

$$A_1 = \frac{1}{1 + K} = \frac{1}{1,9390896} = 0,5157059, \quad A_2 = \frac{K}{1 + K} = 0,4842941,$$

у сумі 1,0000000 ✓. З таким малим ζ два імпульси майже рівні, як передбачає Крок 4 Теореми 30.7 ($K \rightarrow 1$ при $\zeta \rightarrow 0$).

Крок 3 — шейпер ZVD. $(1 + K)^2 = 3,7600684$, отже

$$A_1 = \frac{1}{3,7600684} = 0,2659526, \quad A_2 = \frac{2K}{3,7600684} = 0,4995066,$$

$$A_3 = \frac{K^2}{3,7600684} = 0,2345407,$$

у моменти 0, 1,0002001, 2,0004001 с; сума дорівнює 0,9999999 (округлення до сьомої цифри). ✓

Крок 4 — залишкова вібрація на крайніх частотах. Обчисливши $V = |\hat{A}(s(\omega))|$ (Означення 30.7):

$r = \omega/\omega_n$	0,90	1,00	1,10
ZV	0,160875	0,000000	0,161889
ZVD	0,025881	0,000000	0,026208

Незалежна перевірка: замкнена формула для $\zeta = 0$ з Твердження 30.9(ii) дає $V_{ZV} = |\sin(\pi \cdot 0,1/2)| = \sin 9^\circ = 0,156434$ і $V_{ZVD} = \sin^2 9^\circ = 0,024472$; значення з $\zeta = 0,02$ відрізняються від них на 3,5% (ZV) і 7,1% (ZVD): згасання мало зсуває криву чутливості, а для ZVD відносна розбіжність точно подвоюється, бо V_{ZVD} — квадрат V_{ZV} . ✓ $10,161889^2 = 0,026208$, точно табличне значення ZVD. ✓

Крок 5 — рішення. Зі ZV при похибці $\pm 10\%$ залишається 16% вібрації: на вантажі, що коливається на 200 мм без шейпера, залишається 32 мм, що для крана неприйнятно. Зі ZVD залишається 2,6%, тобто 5 мм. Ціна — затримка: 1,00 с для ZV проти 2,00 с для ZVD. Оскільки частота *напевно змінюється* на $\pm 10\%$ за умовою задачі, і оскільки смуга при 5% для ZV становить лише $\pm 3\%$ (Твердження 30.9(ii)), вибір — ZVD.

Інтерпретація. Практичне правило, що звідси випливає: обирають ZV, коли частота відома з точністю кращою за 3% (наприклад, жорстка конструкція, виміряна один раз і стабільна), ZVD — коли невизначеність доходить до 14%, а родини EI (Зауваження 30.6) — далі. Кожен порядок робастності коштує половину періоду $T_d/2$ затримки: робастність купується за секунди.

Типові помилки. (1) Використати $T_d = 1/f_n$ замість $2\pi/\omega_d$: з $\zeta = 0,02$ різниця становить лише 0,02%, але з $\zeta = 0,3$ вона стає 4,8%, достатньо, щоб вивести шейпер поза смугу. (2) Нормалізувати амплітуди до чогось відмінного від 1: якщо $\sum_i A_i \neq 1$, команда приходить масштабованою, і вісь зупиняється не в тому місці, як видно з Теореми 30.6(ii), де кінцеве значення — $\sum_i A_i$. (3) Застосувати шейпер *після* контуру положення замість до задання: контур реагує на розрив сформованої команди, і скасування зривається.

Розширення. Якщо вантаж має дві моди (наприклад, маятник троса і згин важеля), два шейпери згортають: амплітуди перемножуються, а затримки додаються, бо трансформанта згортки — добуток трансформант, і нуль у кожному з двох полюсів зберігається (Теорема 30.6). Повна затримка — сума двох, тобто $T_d^{(1)}/2 + T_d^{(2)}/2$ для двох ZV.

30.8. Тест самоперевірки

- (Означення) Для $q_0, q_1 \in S^3$ з $\Omega = \arccos\langle q_0, q_1 \rangle \in (0, \pi)$, SLERP дорівнює
 А) $(1-t)q_0 + tq_1$ В) $\frac{\sin((1-t)\Omega)q_0 + \sin(t\Omega)q_1}{\sin\Omega}$ С) $\frac{\cos((1-t)\Omega)q_0 + \cos(t\Omega)q_1}{\cos\Omega}$
 D) $\frac{(1-t)q_0 + tq_1}{\|(1-t)q_0 + tq_1\|}$
- (Гіпотеза) У Теоремі 30.2 припущення $\Omega \in (0, \pi)$ служить, щоб
 А) гарантувати, що q_0 і q_1 одиничні В) виключити $q_1 = \pm q_0$, тобто гарантувати $\sin\Omega \neq 0$; інакше E не визначений і $\text{span}\{q_0, q_1\}$ не є площиною С) гарантувати, що пройдено обертання менше за 180° D) гарантувати, що SLERP має норму 1
- (Символьне обчислення) Для $\Omega \in (0, \pi)$, $\text{slerp}(q_0, q_1; \frac{1}{2})$ дорівнює
 А) $\frac{q_0 + q_1}{2}$ В) $\frac{q_0 + q_1}{\|q_0 + q_1\|}$ С) $\frac{q_0 + q_1}{2\cos\Omega}$ D) жодне з наведеного
- (Числове обчислення) Для моди при $f_n = 2$ Гц з $\zeta = 0,05$ затримка другого імпульсу шейпера ZV дорівнює, з точністю до чотирьох знаків,
 А) 0,2500 с В) 0,2503 с С) 0,5006 с D) 0,1250 с
- (Крок доведення) У виведенні шейпера ZV умова $\sin(\omega_d\Delta) = 0$ виникає
 А) із занулення уявної частини $\hat{A}(s_0)$ разом з $A_2 > 0$ В) з обмеження одиничного коефіцієнта підсилення $A_1 + A_2 = 1$ С) з означення T_d D) з неперервності відгуку на сходінку
- (Діагностика помилки) Студент пише: «NLERP чудово підходить: результат нормалізований, отже залишається на S^3 , і проходить через ті самі кінці». Помилка полягає в тому, що
 А) NLERP не залишається на S^3 В) NLERP проходить іншу дугу, ніж SLERP С) NLERP проходить ту саму дугу, але з несталою кутовою швидкістю — мінімальною на кінцях і подвійною посередині для $\Omega = 90^\circ$ D) NLERP не визначена для $\Omega < \pi/2$
- (Перенесення) Якщо при певній похибці оцінки частоти шейпер ZV залишає 16% залишкової вібрації, на тій самій частоті шейпер ZVD залишає приблизно
 А) 16% В) 8% С) 2,6% D) 0%
- (Джерело і метапізнання) Формула SLERP і шейпер ZV були опубліковані відповідно в
 А) Шумейк, SIGGRAPH '85, Computer Graphics 19 (1985) / Сінгер і Сірінг, ASME J. Dyn. Sys. Meas. Control 112 (1990) В) Пігл і Тіллер, *The NURBS Book* (1997) / Сінгоуз (2009) С) Гамільтон (1843) / Боде (1945) D) Фарін (2002) / Бьяджотті і Мельк'юррі (2008)

30.9. Ключ викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 1–4).

1) В. Обґрунтування: це формула, виведена в Кроці 3 Теоремі 30.2, не постульована, а виведена з вимоги проходити великий круг зі сталою кутовою швидкістю. *Дистрактори:* А — це LERP, яка не лежить на S^3 ; С позбавлене розмірного сенсу і при $t = 0$ дало б

$q_0 + \frac{q_1}{\cos \Omega}$, а не q_0 ; D — це NLERP (Означення 30.4), яка лежить на S^3 і проходить ту саму дугу, але не зі сталою швидкістю. *Діагностована помилка*: сплутати формулу з якимось довільним зваженим середнім. *Джерело*: Шумейк (1985), §3. *Передумова*: формули додавання синуса. *Відновлення*: перевірити, що формула B дає q_0 при $t = 0$ і q_1 при $t = 1$, а A і C — ні.

2) В. Обґрунтування: уся побудова спирається на $E = (q_1 - \cos \Omega q_0) / \sin \Omega$ (Лема 30.2), що вимагає $\sin \Omega \neq 0$; і якщо $q_1 = \pm q_0$, немає ні площини $\text{span}\{q_0, q_1\}$, ні однозначного великого круга (для $q_1 = -q_0$ їх нескінченно багато, як у Кроці 11 Теореми 7.7). *Дистрактори*: A — окреме припущення ($q_0, q_1 \in S^3$); C хибне, бо пройдено обертання 2Ω і сягає 360° ; D — наслідок (Наслідок 30.2), а не мета припущення. *Діагностована помилка*: сплутати наслідок із припущенням, яке робить його можливим. *Джерело*: Лема 30.2, Крок 1. *Передумова*: ортогональний розклад у евклідовому просторі. *Відновлення*: спробувати застосувати формулу з $q_1 = -q_0$ і подивитися, де вона ламається.

3) В. Обґрунтування: при $t = \frac{1}{2}$ обидва коефіцієнти рівні $\frac{\sin(\Omega/2)}{\sin \Omega} = \frac{1}{2 \cos(\Omega/2)}$, отже $\text{slerp}(\frac{1}{2}) = \frac{q_0 + q_1}{2 \cos(\Omega/2)}$; і $\|q_0 + q_1\|^2 = 2 + 2 \cos \Omega = 4 \cos^2 \frac{\Omega}{2}$, тобто $\|q_0 + q_1\| = 2 \cos \frac{\Omega}{2}$: два вирази збігаються. *Дистрактори*: A не одиничне (має норму $\cos \frac{\Omega}{2} < 1$); C використовує $\cos \Omega$ замість $\cos \frac{\Omega}{2}$ і хибне вже для $\Omega = \pi/2$, де дало б ділення на нуль; D виключено B. *Діагностована помилка*: забути половинний кут. *Джерело*: Теорема 30.2 і Наслідок 30.2. *Передумова*: формула подвоєння синуса. *Відновлення*: перевірити чисельно для $\Omega = 90^\circ$, що обидва дають $(q_0 + q_1) / \sqrt{2}$.

4) В. Обґрунтування: $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 12,5506528$, $T_d = 2\pi/\omega_d = 0,5006262$, затримка $T_d/2 = 0,2503131 \approx 0,2503$ с (Теорема 30.7). *Дистрактори*: A — це $\frac{1}{2f_n} = 0,2500$, тобто незатухаючий півперіод, отриманий ігноруванням множника $\beta = 0,9987$; C — це $T_d = 0,5006$, затримка ZVD; D — це $\frac{1}{4f_n} = 0,1250$, чверть періоду, яка нічого не скасовує, бо залишила б два імпульси в квадратурі замість проти фази. *Діагностована помилка*: використати f_n замість f_d . *Джерело*: Теорема 30.7, Крок 5. *Передумова*: співвідношення між ω_n , ζ і ω_d . *Відновлення*: повторити розрахунок з $\zeta = 0,3$ і побачити, що похибка зростає до 4,8%.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 5–8).

5) А. Обґрунтування: це Крок 2 доведення Теореми 30.7: уявна частина $\hat{A}(s_0) = A_1 + A_2 e^{\zeta \omega_n \Delta} (\cos \omega_d \Delta - i \sin \omega_d \Delta)$ дорівнює $-A_2 e^{\zeta \omega_n \Delta} \sin(\omega_d \Delta)$ і зникає лише якщо $\sin(\omega_d \Delta) = 0$, бо $A_2 > 0$, а експонента додатна. *Дистрактори*: B фіксує масштаб, а не затримку (і сама по собі допускає будь-яке Δ); C кругове, бо T_d визначається раніше і незалежно; D правильне, але не входить у розрахунок. *Діагностована помилка*: не розділити дійсну і уявну частини комплексного рівняння. *Джерело*: Сінгер і Сірінг (1990), §2. *Передумова*: комплексне число дорівнює нулю тоді й лише тоді, коли обидві його частини нульові. *Відновлення*: розв'язати ту саму систему з $A_2 < 0$ і побачити, що змінюється парність m .

6) С. Обґрунтування: Твердження 30.7(i) доводить, що NLERP залишається на S^3 і проходить *точно* ту саму меншу дугу з тими самими кінцями — студент має рацію в усьому сказаному; проблема в тому, що сказав не досить. (iii) показує, що кутова швидкість дорівнює $\sin \Omega$ на кінцях і $2 \tan \frac{\Omega}{2}$ посередині, з відношенням $1 / \cos^2 \frac{\Omega}{2}$, яке для $\Omega = 90^\circ$ дорівнює 2. *Дистрактори*: A і B хибні (їх спростовує Твердження 30.7(i)); D хибне, NLERP визначена для кожного $q_1 \neq -q_0$. *Діагностована помилка*: сплутати правильність образу кривої з правильністю її параметризації. *Джерело*: Твердження 30.7, Кроки 5–8. *Передумова*: розрізнення носія і параметризації кривої. *Відновлення*: накреслити Рисунок 30.2 для $\Omega = 60^\circ$ і виміряти проміжки.

7) С. Обґрунтування: за Твердженням 30.9(i) виконується $V_{ZVD} = V_{ZV}^2$ у незатухаючому

випадку (і з чудовим наближенням для малого ζ): $0,16^2 = 0,0256 \approx 2,6\%$. *Дистрактори*: А ігнорує виграш робастності; В відповідає вірі, що ZVD зменшує вдвічі (лінійна залежність замість квадратичної); D правильне лише точно в $\omega = \omega_n$, а не на хибній частоті. *Діагностована помилка*: сплутати «скасовує також похідну» з «скасовує завжди». *Джерело*: Твердження 30.9, Крок 3. *Передумова*: кратні нулі і порядок занулення. *Відновлення*: перевірити в таблиці, що $0,161889^2 = 0,026208$ (Розв’язана вправа 30.11).

8) А. *Обґрунтування*: Шумейк представив SLERP на SIGGRAPH у 1985 році; Сінгер і Сірінг опублікували шейпер ZV/ZVD в ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control у 1990 році. *Дистрактори*: В наводить два реальних, але неправильних джерела — Пігл і Тіллер — це джерело для NURBS (Теорема 30.1), а Сінгоуз (2009) — це *пізніший огляд*, а не оригінальна стаття; С сплутує винайдення кватерніонів з винайденням SLERP, а діаграми Боді — з input shaping; D наводить два довідникових тексти про криві й траєкторії, а не первинні джерела двох результатів. *Діагностована помилка*: приписувати результат тексту, за яким його вивчали, а не оригінальній публікації. *Джерело*: див. розділ «Джерела». *Передумова*: розрізнати оригінальну статтю, огляд і підручник. *Відновлення*: скласти таблицю «результат / автор / рік / видання» для п’яти головних результатів розділу.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 30.6 — відповіді. (а) $\|q_1\|^2 = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$, отже $q_1 \in S^3$; $\langle q_0, q_1 \rangle = \frac{1}{2}$ і $\Omega = \arccos \frac{1}{2} = 60^\circ = 1,0471976$ рад. (б) Коефіцієнти — $\sin((1-t)60^\circ)/\sin 60^\circ$ і $\sin(t \cdot 60^\circ)/\sin 60^\circ$; результат завжди $\cos(60^\circ t) + \sin(60^\circ t)u$ з $u = (i+j+k)/\sqrt{3}$, тобто

$$t = \frac{1}{3} : \cos 20^\circ + \sin 20^\circ u = 0,9396926 + 0,1974654(i+j+k),$$

$$t = \frac{1}{2} : \cos 30^\circ + \sin 30^\circ u = 0,8660254 + 0,2886751(i+j+k),$$

$$t = \frac{2}{3} : \cos 40^\circ + \sin 40^\circ u = 0,7660444 + 0,3711136(i+j+k).$$

Норми: $0,9396926^2 + 3 \cdot 0,1974654^2 = 0,8830222 + 0,1169778 = 1,0000000$; $0,75 + 3 \cdot 0,0833333 = 1$; $0,5868241 + 3 \cdot 0,1377253 = 1,0000000$. ✓ (с) $r = \bar{q}_0 q_1 = q_1$ має скалярну частину $\frac{1}{2} = \cos 60^\circ$ і чисту частину норми $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 60^\circ$, отже $u = (i+j+k)/\sqrt{3}$; пройдене обертання — $2\Omega = 120^\circ$ (Теорема 30.3(iv)). За Теоремою 11.10(iii) Φ_{q_1} — обертання на 120° навколо діагоналі $(1, 1, 1)$, яке циклічно переставляє осі: перевіряється безпосередньо, $q_1 i \bar{q}_1 = j$, $q_1 j \bar{q}_1 = k$, $q_1 k \bar{q}_1 = i$. (д) $\langle q_0, -q_1 \rangle = -\frac{1}{2}$, отже $\Omega' = 120^\circ$, а пройдене обертання — 240° ; $120^\circ + 240^\circ = 360^\circ$ (Наслідок 30.3(ii)). ✓ Оскільки $\langle q_0, q_1 \rangle = +\frac{1}{2} > 0$, правило обирає q_1 і шлях у 120° .

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 30.7 — відповіді. (а) $V^2/A = 0,64/4 = 0,16 \leq 0,4 = L$: трапецеїдальний випадок. $t_a = V/A = 0,2$ с, $t_v = \frac{L}{V} - \frac{V}{A} = 0,5 - 0,2 = 0,3$ с, $T^* = 0,5 + 0,2 = 0,7$ с. (б) $A^2/J = 16/60 = 0,2666667 \leq 0,8 = V$ ✓; $V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J}) = 0,8 \cdot (0,2 + 0,0666667) = 0,2133333 \leq 0,4 = L$ ✓. Отже $t_j = A/J = 0,0666667$ с, $t_a = 0,2 - 0,0666667 = 0,1333333$ с, $T_a = 0,2666667$ с, $t_v = 0,5 - 0,2666667 = 0,2333333$ с і $T = 0,5 + 0,2 + 0,0666667 = 0,7666667$ с: на $0,0666667$ с більше за трапецію, тобто точно A/J . (с) $\frac{A^3}{12J^2V} = \frac{64}{12 \cdot 3600 \cdot 0,8} = \frac{64}{34560} = 0,0018519$ с, отже $T_{\inf} = 0,7648148$ с, а відносна розбіжність профілю з семи ділянок — $0,0018519/0,7666667 = 0,2415\%$: практично оптимально. *Незалежна перевірка*: інтегруючи точно сім ділянок, отримуємо $s(T) = 0,400000000000$, $v(T) = -2,8 \cdot 10^{-17}$, $a(T) = 0$. ✓ (д) $3L = 0,1$: $V^2/A = 0,16 > 0,1$, отже *трикутний* випадок; $T^* = 2\sqrt{L/A} = 2\sqrt{0,025} = 0,3162278$ с і $v_p = \sqrt{AL} = \sqrt{0,4} = 0,6324555$ м/с $< 0,8 = V$. ✓

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 30.8 — відповіді. (а) $\omega_n = 2\pi \cdot 5 = 31,4159265$ рад/с; $\beta = \sqrt{1 - 0,02^2} = 0,9998000$; $\omega_d = 31,4096427$ рад/с; $T_d = 2\pi/\omega_d = 0,2000400$ с; $K = e^{-0,02\pi/0,9998} = 0,9390896$. (б) ZV: $A_1 = 1/(1 + K) = 0,5157059$ при $t = 0$ і $A_2 = K/(1 + K) = 0,4842941$ при $t = T_d/2 = 0,1000200$ с. ZVD: $(1 + K)^2 = 3,7600684$ і $A = (0,2659526; 0,4995066; 0,2345407)$ у моменти $0, 0,1000200, 0,2000400$ с. (с) Нормалізована залишкова вібрація (Означення 30.7):

похибка	+5%	+10%	+20%
ZV	0,081067	0,161889	0,320799
ZVD	0,006572	0,026208	0,102912

і справді $0,081067^2 = 0,006572, 0,161889^2 = 0,026208, 0,320799^2 = 0,102912$: співвідношення $V_{ZVD} = V_{ZV}^2$ з Твердження 30.9(і) підтверджується до шостої цифри навіть із $\zeta = 0,02$. ✓ (д) Лише ZVD: при +10% залишає 2,6%, нижче порогу 5%, тоді як ZV залишає 16,2%. Додаткова ціна — $T_d - T_d/2 = T_d/2 = 0,1000200$ с, тобто затримка переходить від 0,1000 до 0,2000 с: на десяту частку секунди більше заради зменшення вібрації в 6 разів.

30.10. Формуляр розділу

Безье, де Кастельйо, NURBS.

$$B(t) = \sum_{i=0}^n b_{i,n}(t) P_i, \quad b_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}; \quad B'(t) = n \sum_{i=0}^{n-1} b_{i,n-1}(t) (P_{i+1} - P_i).$$

Де Кастельйо: $P_i^r = (1-t)P_i^{r-1} + tP_{i+1}^{r-1}$, $B(t) = P_0^n(t)$. Дуга кола ($0 < \theta < \pi$): точки $1, 1 + i \tan \frac{\theta}{2}, e^{i\theta}$; ваги $1, \cos \frac{\theta}{2}, 1$;

$$C(t) = \frac{w(t)}{w(t)}, \quad w(t) = (1-t) + t e^{i\theta/2}, \quad \psi(t) = 2 \arg w(t),$$

$$\psi'(t) = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2}}{1 - 2t(1-t)(1 - \cos \frac{\theta}{2})}.$$

Жодна дуга кола не поліноміальна: $x^2 + y^2 = 1$ у $\mathbb{R}[t]$ змушує x, y бути сталими.

SLERP. Для $q_0, q_1 \in S^3$, $\Omega = \arccos \langle q_0, q_1 \rangle \in (0, \pi)$, $E = \frac{q_1 - \cos \Omega q_0}{\sin \Omega}$:

$$\text{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_1 = \cos(t\Omega) q_0 + \sin(t\Omega) E = q_0 (\bar{q}_0 q_1)^t.$$

$$\|\text{slerp}\| \equiv 1; \quad \langle \gamma(t), \gamma(s) \rangle = \cos((t-s)\Omega); \quad \|\gamma'\| \equiv \Omega; \quad \Phi_{\gamma(t)} = \Phi_{q_0} \circ R_{u, 2t\Omega}.$$

Пройдене обертання = 2Ω . Короткий шлях: якщо $\langle q_0, q_1 \rangle < 0$, використовується $-q_1$ (тоді $\Omega \rightarrow \pi - \Omega$ і $2\Omega \rightarrow 2\pi - 2\Omega$). Вироджений випадок: $\frac{\sin(a\Omega)}{\sin \Omega} = a + \frac{a(1-a^2)}{6}\Omega^2 + \rho, |\rho| \leq \frac{\Omega^4}{15}$ для $0 < \Omega \leq 1$.

$$\mathbf{NLERP}. \text{nlerp} = \frac{(1-t)q_0 + tq_1}{\|(1-t)q_0 + tq_1\|} = \cos \phi q_0 + \sin \phi E, \text{ з}$$

$$\phi(t) = \arg((1-t) + te^{i\Omega}), \quad \phi'(t) = \frac{\sin \Omega}{D(t)}, \quad D(t) = 1 - 2t(1-t)(1 - \cos \Omega).$$

$$\min \phi' = \phi'(0) = \sin \Omega, \quad \max \phi' = \phi'(\frac{1}{2}) = 2 \tan \frac{\Omega}{2}, \quad \frac{\max}{\min} = \frac{1}{\cos^2 \frac{\Omega}{2}} > 1.$$

Профілі руху. Трапецеїдальний/трикутний (обмеження V, A ; пробіг L):

$$T^* = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} \text{ якщо } L \geq \frac{V^2}{A}; \quad T^* = 2\sqrt{\frac{L}{A}}, \quad v_p = \sqrt{AL} \text{ якщо } L < \frac{V^2}{A}.$$

Із семи ділянок (додатково $|j| \leq J$; вимагає $V \geq \frac{A^2}{J}$ і $L \geq V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J})$):

$$t_j = \frac{A}{J}, \quad t_a = \frac{V}{A} - \frac{A}{J}, \quad t_v = \frac{L}{V} - \frac{V}{A} - \frac{A}{J}, \quad T = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J};$$

нижня межа: $T > \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} - \frac{A^3}{12J^2V}$. Якщо $V < \frac{A^2}{J}$: $t_j = \sqrt{V/J}, T = \frac{L}{V} + 2\sqrt{V/J}$.

Пружна мода і input shaping. $\beta = \sqrt{1 - \zeta^2}, \omega_d = \omega_n \beta, T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}, K = e^{-\zeta\pi/\beta}, s_0 = -\zeta\omega_n + i\omega_d$.

$$h(t) = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_d t, \quad g(t) = 1 - \frac{1}{\beta} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \varphi), \quad \cos \varphi = \zeta.$$

Залишкова вібрація $\propto |\hat{A}(s_0)|$ з $\hat{A}(s) = \sum_i A_i e^{-st_i}$; нульова $\iff \hat{A}(s_0) = 0$.

$$\text{ZV: } A = \frac{(1, K)}{1 + K} \text{ у } \left(0, \frac{T_d}{2}\right); \quad \text{ZVD: } A = \frac{(1, 2K, K^2)}{(1 + K)^2} \text{ у } \left(0, \frac{T_d}{2}, T_d\right).$$

Чутливість ($\zeta = 0, r = \omega/\omega_n, \delta = r - 1$): $V_{\text{ZV}} = |\cos \frac{\pi r}{2}| = |\sin \frac{\pi \delta}{2}|, V_{\text{ZVD}} = V_{\text{ZV}}^2$; смуга при 5%: $\pm 3,18\%$ (ZV), $\pm 14,36\%$ (ZVD). Notch: $|H_N(i\omega_n)| = \frac{\zeta_z}{\zeta_p}$, мінімум точно в ω_n .

Джерела та бібліографія

- [1] K. Shoemake, *Animating rotation with quaternion curves*, в *Proceedings of the 12th annual conference on Computer graphics and interactive techniques* (SIGGRAPH '85), ACM SIGGRAPH Computer Graphics 19 (1985), № 3, с. 245–254, DOI 10.1145/325165.325242. Введення SLERP (формула Теорема 30.2), вибору знака для короткого шляху і squad; тут формула виведена, а не процитована, тоді як squad залишається імпортованим (Зауваження 30.4) — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [2] N. C. Singer, W. P. Seering, *Preshaping Command Inputs to Reduce System Vibration*, ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 112 (1990), № 1, с. 76–82, DOI 10.1115/1.2894142. Оригінальна стаття про input shaping: шейпери ZV і ZVD, умови нульової вібрації і нульової похідної, експериментальні результати на симуляторі роботизованого важеля Space Shuttle. Це джерело Теорем 30.7 і 30.8, тут доведених повністю — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [3] W. Singhose, *Command shaping for flexible systems: a review of the first 50 years*, International

Journal of Precision Engineering and Manufacturing 10 (2009), № 4, с. 153–168, DOI 10.1007/s12541-009-0084-2. Огляд родин шейперів (ZV, ZVD, ZVD^k , EI, багатомодових) і промислових застосувань; це джерело для шейперів EI, які залишаються *імпортованими* (Зауваження 30.6) — перевірено 6 вересня 2026 року.

- [4] L. Biagiotti, C. Melchiorri, *Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots*, Springer, Берлін–Гайдельберг, 2008, ISBN 978-3-540-85628-3 (eBook DOI 10.1007/978-3-540-85629-0). Систематичний виклад профілів руху: трапецеїдального, подвійного S із семи ділянок, умов спряження і вироджених випадків (Розділ 3), і багатоточкових траєкторій. Це джерело для Теорем 30.4 і 30.5, тут доведених за допомогою інтегральних нерівностей відповідних Кроків 1–2 — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [5] L. Piegl, W. Tiller, *The NURBS Book*, 2-ге видання, Springer, Берлін–Гайдельберг, 1997. Розділ 1 (раціональні криві Безьє) і Розділ 7 (*Conics and Circles*, з раціональною квадратичною дугою і вагами $1, \cos \frac{\theta}{2}, 1$): джерело Теорема 30.1 і трьох фактів про B-сплайни, заявлених імпортованими (Зауваження 30.1) — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [6] G. Farin, *Curves and Surfaces for CAD: A Practical Guide*, 5-те видання, Morgan Kaufmann, Сан-Франциско, 2002, ISBN 978-1-55860-737-8. Алгоритм де Кастельйо (Твердження 30.2), поліноми Бернштейна та їхні похідні, і елементарний виклад раціональних конік — перевірено 6 вересня 2026 року.
- [7] K. M. Lynch, F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, Кембридж, 2017, ISBN 978-1-107-15630-2. Розділ 9, *Trajectory Generation* (закони руху, трапецеїдальні і S-подібні профілі, траєкторії через проміжні точки) і Розділ 3 для $SE(3)$ і гвинтових рухів, згаданих у Зауваженні 30.4 — перевірено 6 вересня 2026 року.

Частина F

Обчислення та дослідження

Оцінювання кола за даними: геометрична та алгебраїчна апроксимація

Досі коло було об'єктом *заданим*: визначеним центром і радіусом, або рівнянням, або геометричною умовою. У цьому розділі коло — навпаки, об'єкт *для оцінювання*. Маємо n точок площини — показання шупа на шліфованому валу, ехо лазерного сканера на краю резервуара, контурні пікселі, виділені із зображення — які, за припущенням, лежать *приблизно* на колі, і запитуємо, яке коло описує їх найкраще. Питання не має єдиної відповіді, доки не сказано, що означає «найкраще»: розділ бере найприродніше з геометричного погляду означення — суму квадратів відстаней точок від кола — і доводить його наслідки до кінця.

Наслідки не тривіальні. Цільова функція, яка з цього виходить, інваріантна відносно ізометрій і еківаріантна відносно подібностей (Розділ 31.2), але вона *не є* многочленом від параметрів, бо містить n квадратних коренів: її нормальні рівняння нелінійні (Розділ 31.4). Гірше того, мінімум може не існувати: якщо точки колінеарні, мінімізуюча послідовність тікає в нескінченність і коло вироджується у пряму (Теорема 31.3 і Наслідок 31.4). Там, де мінімум існує, до нього доходять ітерацією Гаусса–Ньютона, якобіан якої має напрочуд просту форму — рядки є одиничними радіальними векторами зі зміненим знаком (Твердження 31.9) — і напрям якої є спуском щойно якобіан має повний ранг (Теорема 31.5); коли ранг не повний або крок надто довгий, демпфування Левенберга–Марквардта усуває обидва недоліки й інтерполює між Гауссом–Ньютоном і градієнтом (Теорема 31.7).

Делікатний пункт — обумовленість. На короткій дузі три дуже різні трійки параметрів дають майже ту саму дугу, і задача стає погано обумовленою у *вимірюваний* спосіб: число обумовленості якобіана зростає як обернений квадрат півкута розхилу дуги, $\kappa_2(J) \sim \sqrt{180} \alpha^{-2}$ (Теорема 31.8 і Наслідок 31.6) — оцінка, яку ми перевіряємо чисельно на згенерованих даних. Саме тому вимірювання круглості на секторі 30° — операція набагато складніша, ніж те саме вимірювання на повному колі.

Алгебраїчний метод Коси і перетворення Гафа вже побудовані в Томі I, Розділі 10, і тут не повторюються: ми використовуємо їх лише як **постачальників початкової точки** ітерації (Розділ 31.8). Проте ми доводимо зв'язок між алгебраїчним і геометричним мінімумом — факторизацію $\rho^2 - r^2 = d(2r + d)$ з Леми 31.6, оцінку-«сендвіч» Твердження 31.13 і точну нерівність $r_{\text{alg}} \geq r_{\text{geo}}$ за фіксованого центра з Твердження 31.14 — і в зауваженні явно вказуємо, яка частина аналізу зміщення (bias) лишається *імпортованою* і звідки (Зауваження 31.13).

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **C** (бакалаврський), з двома переходами на рівень **D**: доведення поведінки цільової функції в нескінченності (Теорема 31.2) і асимптотичний розклад числа обумовленості на короткій дузі (Наслідок 31.6).

Внутрішні передумови. Ізометрії площини, структура $f(x) = Ax + b$ і збереження кіл (Розділ 5, Означення 5.1, Теорема 5.1, Теорема 5.2); ортогональні матриці та їхні характеристики (Розділ 5, Твердження 5.1); параметризація кола та довжина дуги (Розділ 2). Алгебраїчний метод Коси, перетворення Гафа й коло через три точки — у Томі I, Розділі

лі 10 і Розділі 2: вони згадуються посиланням у тексті й ніколи не відтворюються.

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- лінійна алгебра: евклідів скалярний добуток, симетричні матриці, спектральна теорема у скінченній вимірності, відношення Релея, розклад за сингулярними значеннями дійсної матриці $n \times k$;
- числення багатьох змінних: диференціал, градієнт, матриця Гессе, теорема Вейерштрасса про компакти, необхідна умова першого порядку і достатня умова другого порядку для локального мінімуму;
- формула Тейлора із залишком у формі Лагранжа для дійсної функції однієї змінної;
- лінійні найменші квадрати: якщо A має повний ранг за стовпцями, мінімум $\|A\beta - z\|_2$ досягається в єдиній точці, що розв'язує $A^T A \beta = A^T z$ (використано лише для нагадування методу Тому I).

Усе інше доведено тут.

Чого навчимося. Записувати відстань точки від кола і розпізнавати, коли основа проєкції не єдина; формулювати геометричну апроксимацію як нелінійну задачу найменших квадратів; використовувати інваріантність і еквіваріантність для нормалізації даних; вирішувати, чи існує мінімум, дивлячись на найменше власне значення матриці розсіювання; виводити нормальні рівняння і якобіан; будувати крок Гаусса–Ньютона і доводити його властивість спуску; демпфувати його за методом Левенберга–Марквардта і читати обидві межі демпфування; оцінювати число обумовленості на дузі й розуміти, чому короткі дуги — складна задача; використовувати алгебраїчну апроксимацію як початкову точку і знати, наскільки вона зміщена.

Увага. Домовленості розділу.

- Дані — це n точок $p_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2, i = 1, \dots, n$, не обов'язково різних. $\bar{p} = \frac{1}{n} \sum_i p_i$ — їхній **центроїд**, а $w_i = p_i - \bar{p}$ — відхилення від центроїда.
- Параметри кола — це $\theta = (a, b, r)$ із $c = (a, b)$ центром і $r \geq 0$ радіусом; $\mathcal{C}(c, r) = \{q \in \mathbb{R}^2 : \|q - c\| = r\}$ — відповідне коло. Пишемо $\rho_i(c) = \|p_i - c\|$ і $d_i(\theta) = \rho_i(c) - r$.
- $\|\cdot\|$ — завжди евклідова норма, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — евклідів скалярний добуток; для матриці $\|\cdot\|_2$ — спектральна норма.
- I — одинична матриця (порядку 2 або 3 залежно від контексту); A^T — транспонована. Вектори з $\mathbb{R}^2$ і $\mathbb{R}^3$ — стовпці.
- «Геометрична апроксимація» завжди означає мінімізацію суми квадратів *відстаней*; «алгебраїчна апроксимація» — мінімізацію суми квадратів залишків $\rho_i^2 - r^2$, тобто задачу Тому I, Розділу 10.
- Числові значення округлені до сьомого десяткового знака й переобчислені двічі незалежними шляхами; знак $\checkmark$ позначає друге обчислення.

31.1. Задача: відстань від кола і цільова функція

Перш ніж мінімізувати суму відстаней, потрібна формула для відстані точки від кола. Це елементарний факт, але його треба довести ретельно, бо вироджений випадок — точка, що збігається з центром, — це якраз той, що підриває всі формули похідних у решті розділу.

Означення 31.1: Вибірка, коло-кандидат, параметри. Вибірка — скінченний список $P = (p_1, \dots, p_n)$ точок з $\mathbb{R}^2, n \geq 1$. Коло-кандидат — коло $\mathcal{C}(c, r) = \{q \in \mathbb{R}^2 : \|q - c\| = r\}$ з $c = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ і $r \geq 0$; трійка $\theta = (a, b, r) \in \mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)$ — **вектор параметрів**. Для $r = 0$ коло зводиться лише до точки c і зветься **виродженням**.

Лема 31.1: Відстань точки від кола. Нехай $c \in \mathbb{R}^2$, $r \geq 0$ і $p \in \mathbb{R}^2$. Поклавши $\rho = \|p - c\|$, маємо

$$\text{dist}(p, C(c, r)) := \min_{q \in C(c, r)} \|p - q\| = |\rho - r|.$$

Крім того:

- (i) якщо $p \neq c$, мінімум досягається в єдиній точці $q^* = c + r \frac{p - c}{\rho}$, яка є перетином променя з початком у c , що проходить через p , з $C(c, r)$;
- (ii) якщо $p = c$ і $r > 0$, відстань дорівнює r і мінімум досягається у всіх точках $C(c, r)$;
- (iii) якщо $r = 0$, відстань дорівнює ρ , а точка мінімуму — $q^* = c$.

Доведення. Крок 1 — мінімум існує. $C(c, r)$ замкнене й обмежене в $\mathbb{R}^2$, отже компактне, а $q \mapsto \|p - q\|$ неперервна: за теоремою Вейєрштрасса мінімум досягається.

Крок 2 — нижня оцінка. Нехай $q \in C(c, r)$, тобто $\|q - c\| = r$. За нерівністю трикутника, застосованою до $p - c = (p - q) + (q - c)$, маємо $\rho = \|p - c\| \leq \|p - q\| + r$, тобто $\|p - q\| \geq \rho - r$; а застосованою до $q - c = (q - p) + (p - c)$ — $r \leq \|p - q\| + \rho$, тобто $\|p - q\| \geq r - \rho$. Обидві нерівності разом дають

$$\|p - q\| \geq \max\{\rho - r, r - \rho\} = |\rho - r| \quad \text{для кожної } q \in C(c, r). \quad (31.1)$$

Крок 3 — верхня оцінка при $p \neq c$. Нехай $u = (p - c)/\rho$, що коректно визначений, бо $\rho > 0$, і є одиничним вектором. Точка $q^* = c + ru$ задовольняє $\|q^* - c\| = r\|u\| = r$, отже $q^* \in C(c, r)$, і

$$p - q^* = (p - c) - ru = \rho u - ru = (\rho - r)u, \quad \text{тому} \quad \|p - q^*\| = |\rho - r|.$$

Разом з (31.1) це доводить, що мінімум дорівнює $|\rho - r|$ і досягається в q^* .

Крок 4 — єдиність при $p \neq c$. Припустимо $\|p - q\| = |\rho - r|$ з $\|q - c\| = r$. Якщо $\rho > r$, рівність $\rho = \|p - q\| + \|q - c\|$ — це випадок рівності в нерівності трикутника для $p - c = (p - q) + (q - c)$: два вектори $p - q$ і $q - c$ тоді паралельні й однакою напрямлені, тобто $q - c = \lambda(p - q)$ з $\lambda \geq 0$ (або один з двох нульовий, але $\|q - c\| = r$ і $\|p - q\| = \rho - r$ обидва додатні, якщо $0 < r < \rho$; якщо $r = 0$, повертаємося до випадку (iii)). З $q - c = \lambda(p - q)$ випливає, що q лежить на прямій через c і p , з боку p ; єдина така точка на відстані r від c — $c + ru = q^*$. Якщо ж $\rho < r$, рівність $r = \|q - p\| + \|p - c\|$ каже, що p лежить на відрізку між q і c , отже знову q на промені з початком у c через p , і $q = q^*$. Якщо $\rho = r$, то $|\rho - r| = 0$ і $q = p = q^*$.

Крок 5 — випадок $p = c$, $r > 0$. Тут $\rho = 0$ і $|\rho - r| = r$; для кожної $q \in C(c, r)$ маємо $\|p - q\| = \|c - q\| = r$. Отже функція $q \mapsto \|p - q\|$ стала на $C(c, r)$ і кожна точка — мінімум: основа проєкції не єдина.

Крок 6 — випадок $r = 0$. $C(c, 0) = \{c\}$, отже мінімум — $\|p - c\| = \rho = |\rho - 0|$, досягається в $q^* = c$. $\square$

Зауваження 31.1: Центр — єдина сингулярність. Лема 31.1 показує, що функція $p \mapsto \text{dist}(p, C(c, r))$ гладка всюди, крім самого кола (де модуль має злам) і центра (де основа проєкції стрибає). У решті розділу ми, натомість, мінімізуватимемо знакову величину $\rho - r$, яка усуває злам на колі; лишається сингулярність у центрі, тобто в точках θ , де c збігається з одним із даних. Усі подальші формули похідних вимагають $\rho_i(c) > 0$ для кожного i — гіпотеза, яка завжди буде записана явно.

Означення 31.2: Геометричний залишок і цільова функція. Для заданої вибірки P і вектора параметрів $\theta = (a, b, r)$ з $c = (a, b)$ покладемо

$$\rho_i(c) = \|p_i - c\| = \sqrt{(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2}, \quad d_i(\theta) = \rho_i(c) - r,$$

і назвемо **цільовою функцією геометричної апроксимації** функцію

$$F(\theta) = F(a, b, r) = \sum_{i=1}^n d_i(\theta)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\sqrt{(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2} - r \right)^2.$$

Число $d_i(\theta)$ — **знаковий геометричний залишок** точки p_i : додатний, якщо p_i зовні $\mathcal{C}(c, r)$, від'ємний, якщо всередині, нульовий, якщо лежить на колі. **Коло геометричних найменших квадратів** вибірки — це θ^* , що мінімізує F на $\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)$.

Твердження 31.1: Цільова функція — сума квадратів відстаней. Для кожного $\theta = (a, b, r)$ з $r \geq 0$ маємо

$$F(\theta) = \sum_{i=1}^n \text{dist}(p_i, \mathcal{C}(c, r))^2.$$

Доведення. За Лемою 31.1, $\text{dist}(p_i, \mathcal{C}(c, r)) = |\rho_i(c) - r| = |d_i(\theta)|$ для кожного i (твердження леми охоплює всі випадки, зокрема $p_i = c$ і $r = 0$). Підносячи до квадрата, $\text{dist}(p_i, \mathcal{C}(c, r))^2 = d_i(\theta)^2$, і сумуючи за i , отримуємо твердження. $\square$

Зауваження 31.2: Чому зникає модуль. Твердження 31.1 — це технічна причина, чому мінімізують суму квадратів, а не, наприклад, суму відстаней: при піднесенні до квадрата модуль зникає і функція d_i стає диференційовною всюди, де $\rho_i > 0$, тоді як $|d_i|$ такою не є на колі. Ціна — відома чутливість найменших квадратів до викидів, яка в Томі I, Розділі 10 — саме причина, чому перетворенню Гафа приписують стійкість, якої немає в найменших квадратах.

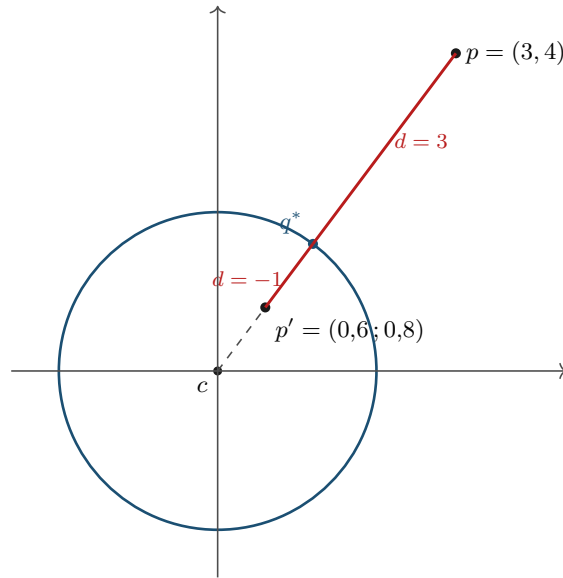


Рис. 31.1: Лема 31.1 на прикладі з точними координатами: коло з центром $c = (0, 0)$ і радіусом $r = 2$. Для $p = (3, 4)$ маємо $\rho = \sqrt{9 + 16} = 5$, залишок $d = 5 - 2 = 3$ і основу $q^* = c + 2(3, 4)/5 = (1.2; 1.6)$. Для $p' = (0.6; 0.8)$ маємо $\rho' = \sqrt{0.36 + 0.64} = 1$, залишок $d' = 1 - 2 = -1$ і ту саму основу $q^* = (1.2; 1.6)$, бо p і p' лежать на тому самому промені з початком у c . Перевірка: $\|q^*\| = \sqrt{1.44 + 2.56} = \sqrt{4} = 2 = r$. $\checkmark$

Твердження 31.2: Оптимальний радіус за фіксованого центра. Нехай $c \in \mathbb{R}^2$ фіксований і покладемо $\bar{\rho}(c) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \rho_i(c)$. Тоді функція $r \mapsto F(a, b, r)$ — многочлен другого степеня зі старшим коефіцієнтом $n > 0$, має єдину точку мінімуму на $\mathbb{R}$ у $r = \bar{\rho}(c)$, і

$$\min_{r \in \mathbb{R}} F(a, b, r) = G(c) := \sum_{i=1}^n (\rho_i(c) - \bar{\rho}(c))^2.$$

Оскільки $\bar{\rho}(c) \geq 0$, мінімум на $r \geq 0$ збігається з мінімумом на $\mathbb{R}$; зокрема

$$\inf_{\theta \in \mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)} F(\theta) = \inf_{c \in \mathbb{R}^2} G(c).$$

Доведення. Крок 1 — квадратична форма за r . Розкриваючи квадрат,

$$F(a, b, r) = \sum_{i=1}^n (\rho_i(c) - r)^2 = nr^2 - 2r \sum_{i=1}^n \rho_i(c) + \sum_{i=1}^n \rho_i(c)^2,$$

що є многочленом степеня 2 за r зі старшим коефіцієнтом $n > 0$: отже парабола з опуклістю вгору, яка має єдиний мінімум у вершині.

Крок 2 — вершина. Похідна за r дорівнює $\partial_r F = 2nr - 2 \sum_i \rho_i(c)$, яка обнуляється тоді й лише тоді, коли $r = \frac{1}{n} \sum_i \rho_i(c) = \bar{\rho}(c)$.

Крок 3 — мінімальне значення. Підставляючи $r = \bar{\rho}(c)$ у означення,

$$F(a, b, \bar{\rho}(c)) = \sum_{i=1}^n (\rho_i(c) - \bar{\rho}(c))^2 = G(c).$$

Крок 4 — обмеження $r \geq 0$ не діє. Кожне $\rho_i(c) = \|p_i - c\| \geq 0$, отже $\bar{\rho}(c) \geq 0$: вільна точка мінімуму вже належить допустимій півплощині, і обидва мінімуми збігаються.

Крок 5 — інфімум. Для кожного c маємо $\inf_r F(a, b, r) = G(c)$ за попередніми кроками; беручи інфімум за c обох частин і використовуючи те, що інфімум функції двох груп змінних можна обчислити у два етапи, отримуємо $\inf_{\theta} F = \inf_c \inf_r F(a, b, r) = \inf_c G(c)$. $\square$

Зауваження 31.3: У задачі насправді лише дві невідомі. Твердження 31.2 усуває рівно один параметр: геометрична апроксимація — це мінімізація функції $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty)$, яка вимірює розсіювання відстаней від кандидатного центра. Це зведення буде головним інструментом Розділу 31.3, бо G визначена на $\mathbb{R}^2$, а не на півпросторі $\mathbb{R}^3$, і бо її інтерпретація — «наскільки мало точки рівновіддалені від c » — робить читабельною поведінку в нескінченності. У чисельній ітерації, натомість, зручно тримати всі три параметри: якобіан за (a, b, r) має набагато простішу форму, ніж якобіан G .

Приклад 31.1: Три неколінеарні точки: апроксимація точна. Нехай P — вибірка $p_1 = (0, 0)$, $p_2 = (4, 0)$, $p_3 = (0, 3)$. Три точки не колінеарні (вектори $p_2 - p_1 = (4, 0)$ і $p_3 - p_1 = (0, 3)$ мають визначник $4 \cdot 3 - 0 \cdot 0 = 12 \neq 0$), отже за Томом I, Розділом 2 існує коло, описане навколо трикутника. Його центр — перетин серединних перпендикулярів: серединний перпендикуляр до $p_1 p_2$ — $x = 2$, до $p_1 p_3$ — $y = \frac{3}{2}$, отже $c^* = (2; 1,5)$ і

$$r^* = \|p_1 - c^*\| = \sqrt{4 + 2,25} = \sqrt{6,25} = 2,5.$$

Перевірка на двох інших точках: $\|p_2 - c^*\| = \sqrt{(4-2)^2 + 1,5^2} = \sqrt{6,25} = 2,5$ і $\|p_3 - c^*\| = \sqrt{2^2 + (3-1,5)^2} = \sqrt{6,25} = 2,5$. $\checkmark$ Отже $d_1 = d_2 = d_3 = 0$ і $F(\theta^*) = 0$: оскільки $F \geq 0$ за означенням, θ^* — глобальний мінімум. Незалежна перевірка: алгебраїчний метод Тому I, Розділу 10, застосований до цих трьох точок, повертає $a = 2,0000000$, $b = 1,5000000$, $r =$

2,5000000 і нульовий алгебраїчний залишок — як і має бути, бо на точно конциклічних точках обидва функціонали обнуляються (Лема 31.6). ✓

31.2. Інваріантність відносно ізометрій та еківаріантність відносно подібностей

Критерій узгодженості даних і кола, що залежав би від системи координат, був би непридатним: обертаючи деталь на вимірювальній машині, змінювалося б «найкраще» коло. Цільова функція з Означення 31.2 не має цієї вади, і доведення — пряме застосування структури ізометрій з Розділу 5.

Означення 31.3: Дія подібності на параметри. Нехай $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ має вигляд $T(x) = \lambda Ax + v$ з $\lambda > 0$, $A \in O(2)$ і $v \in \mathbb{R}^2$ (**подібність** відношення λ ; при $\lambda = 1$ — ізометрія, за Теоремою 5.1). Для вектора параметрів $\theta = (c, r)$ покладемо

$$T_*\theta := (T(c), \lambda r).$$

Для вибірки $P = (p_1, \dots, p_n)$ покладемо $T(P) = (T(p_1), \dots, T(p_n))$, і пишемо F_P для цільової функції вибірки P .

Твердження 31.3: Подібності переводять кола в кола. З позначеннями Означення 31.3, $T(C(c, r)) = C(T(c), \lambda r)$ для кожного $c \in \mathbb{R}^2$ і $r \geq 0$.

Доведення. Для кожного $q \in \mathbb{R}^2$,

$$\|T(q) - T(c)\| = \|\lambda Aq + v - \lambda Ac - v\| = \lambda \|A(q - c)\| = \lambda \|q - c\|,$$

де остання рівність — це імплікація (i) $\Rightarrow$ (ii) Твердження 5.1. Отже $\|q - c\| = r$ тоді й лише тоді, коли $\|T(q) - T(c)\| = \lambda r$. Оскільки T бієктивна (є композицією лінійної бієкції λA , оборотної, бо $\lambda > 0$ і $\det A = \pm 1 \neq 0$ за Наслідком 5.1, з перенесенням), образ $C(c, r)$ — точно $\{q' : \|q' - T(c)\| = \lambda r\}$. При $\lambda = 1$ це частковий випадок, уже доведений у Теоремі 5.2. □

Теорема 31.1: Інваріантність відносно ізометрій та еківаріантність відносно подібностей. Нехай $T(x) = \lambda Ax + v$ — подібність відношення $\lambda > 0$. Тоді для кожної вибірки P і кожного $\theta = (c, r)$ з $r \geq 0$

$$F_{T(P)}(T_*\theta) = \lambda^2 F_P(\theta).$$

Зокрема, якщо T — ізометрія ($\lambda = 1$), маємо $F_{T(P)}(T_*\theta) = F_P(\theta)$: цільова функція **інваріантна** відносно ізометрій і **еквіваріантна ваги 2** відносно подібностей.

Доведення. Крок 1 — радіус-вектори масштабуються. Як і в доведенні Твердження 31.3, $\|T(p_i) - T(c)\| = \lambda \|p_i - c\|$, тобто $\rho_i^T(T(c)) = \lambda \rho_i(c)$, де ρ^T позначає відстані, обчислені в перетвореній вибірці.

Крок 2 — залишки масштабуються. Друга компонента $T_*\theta$ — λr , отже i -й залишок перетвореної вибірки дорівнює

$$d_i^T(T_*\theta) = \rho_i^T(T(c)) - \lambda r = \lambda \rho_i(c) - \lambda r = \lambda d_i(\theta).$$

Крок 3 — сума квадратів. Підносячи до квадрата й сумуючи,

$$F_{T(P)}(T_*\theta) = \sum_{i=1}^n \left(\lambda d_i(\theta) \right)^2 = \lambda^2 \sum_{i=1}^n d_i(\theta)^2 = \lambda^2 F_P(\theta).$$

При $\lambda = 1$ множник зникає. □

Наслідок 31.1: Мінімуми переносяться. З позначеннями Теорема 31.1: θ^* — точка мінімуму (глобального або локального) F_P тоді й лише тоді, коли $T_*\theta^*$ — точка мінімуму (відповідно глобального чи локального) $F_{T(P)}$; і мінімальні значення перебувають у відношенні λ^2 . Зокрема F_P має мінімум тоді й лише тоді, коли його має $F_{T(P)}$.

Доведення. Крок 1 — T_* — бієкція простору параметрів. Відображення $\theta = (c, r) \mapsto (T(c), \lambda r)$ бієктивне з $\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)$ у себе, з оберненим $\theta' = (c', r') \mapsto (T^{-1}(c'), \lambda^{-1}r')$: справді, T бієктивна (див. фінальний крок доведення Твердження 31.3) і $\lambda > 0$. Це, крім того, гомеоморфізм, бо T і T^{-1} афінні, а отже неперервні, і множення на $\lambda > 0$ також.

Крок 2 — порівняння значень. За Теоремою 31.1, $F_{T(P)}(T_*\theta) = \lambda^2 F_P(\theta)$ для кожного θ . Якщо θ^* — глобальний мінімум F_P , то для кожного θ' у просторі параметрів існує $\theta = T_*^{-1}\theta'$ і $F_{T(P)}(\theta') = \lambda^2 F_P(\theta) \geq \lambda^2 F_P(\theta^*) = F_{T(P)}(T_*\theta^*)$: отже $T_*\theta^*$ — глобальний мінімум. Обернене отримуємо, застосовуючи той самий аргумент до T^{-1} , яка теж подібність, з відношенням λ^{-1} .

Крок 3 — локальні мінімуми. Якщо θ^* — локальний мінімум, існує окіл U точки θ^* , на якому $F_P \geq F_P(\theta^*)$; оскільки T_* — гомеоморфізм (Крок 1), $T_*(U)$ — окіл $T_*\theta^*$, і на ньому $F_{T(P)} = \lambda^2 F_P \circ T_*^{-1} \geq \lambda^2 F_P(\theta^*)$. □

Наслідок 31.2: Нормалізація вибірки. Нехай P — вибірка щонайменше з двома різними точками, $\bar{p}$ — її центроїд і $M = \max_i \|p_i - \bar{p}\| > 0$. Поклавши $T(x) = M^{-1}(x - \bar{p})$, вибірка $T(P)$ має центроїд у початку координат і $\max_i \|T(p_i)\| = 1$, і задачі апроксимації для P і для $T(P)$ еквівалентні в сенсі Наслідку 31.1.

Доведення. T — подібність відношення $\lambda = M^{-1} > 0$ з $A = I \in O(2)$ і $v = -M^{-1}\bar{p}$. Центроїд $T(P)$ дорівнює $\frac{1}{n} \sum_i M^{-1}(p_i - \bar{p}) = M^{-1}(\frac{1}{n} \sum_i p_i - \bar{p}) = M^{-1} \cdot 0 = 0$, за означенням $\bar{p}$. Крім того, $\max_i \|T(p_i) - 0\| = \max_i M^{-1}\|p_i - \bar{p}\| = M^{-1}M = 1$. Еквівалентність двох задач — це Наслідок 31.1. □

Зауваження 31.4: Алгебраїчний функціонал теж інваріантний, але з іншою вагою. Алгебраїчний залишок $\rho_i^2 - r^2$ з Тому I, Розділу 10 під дією подібності T перетворюється на $\lambda^2(\rho_i^2 - r^2)$: сума його квадратів, отже, еквіваріантна ваги 4, а не ваги 2. Для ізометрій ($\lambda = 1$) обидва функціонали інваріантні, і саме це узаконює їх порівняння; але різна вага вже сигналізує, що алгебраїчний функціонал не однорідний за тим самим степенем довжин, і що його мінімум не може збігатися з геометричним, крім випадків, коли обидва обнуляються. Різниця кількісно оцінена в Розділі 31.8.

31.3. Існування мінімуму, і випадки, коли його немає

Мінімум F може не існувати. Причина геометрична і видна на око: якщо віддаляти центр у нескінченність уздовж напрямку u , тримаючи радіус рівним середній відстані, дуги кола, що проходять поблизу даних, прямують до прямої, а цільова функція прямує до суми квадратів відстаней точок від тієї прямої. Якщо пряма описує дані краще за будь-яке коло, інфімум досягається лише «в нескінченності», і оптимального кола не існує. Цей розділ робить аргу-

мент точним.

Означення 31.4: Матриця розсіювання вибірки. Для вибірки P з центроїдом $\bar{p}$ покладемо $w_i = p_i - \bar{p}$ і

$$S = \sum_{i=1}^n w_i w_i^\top \in \mathbb{R}^{2 \times 2},$$

матриця розсіювання вибірки. Позначимо через $\lambda_{\min}(S)$ менше з двох її власних значень і покладемо $M = \max_i \|w_i\|$.

Лема 31.2: Відношення Релея для матриці розсіювання. S симетрична й додатно напівозначена, і

$$\min_{\|u\|=1} u^\top S u = \lambda_{\min}(S),$$

причому мінімум досягається на одиничному власному векторі S , що відповідає $\lambda_{\min}(S)$. Крім того, $u^\top S u = \sum_{i=1}^n \langle u, w_i \rangle^2$ для кожного u .

Доведення. Крок 1 — симетрія і квадратична форма. Кожна $w_i w_i^\top$ симетрична, отже й S симетрична. Для кожного $u \in \mathbb{R}^2$,

$$u^\top S u = \sum_{i=1}^n u^\top w_i w_i^\top u = \sum_{i=1}^n (w_i^\top u)^2 = \sum_{i=1}^n \langle u, w_i \rangle^2 \geq 0,$$

що доводить одночасно останнє твердження і додатну напівозначеність.

Крок 2 — мінімум на одиничному колі. За спектральною теоремою існує ортонормований базис (e_1, e_2) з $S e_j = \mu_j e_j$ і $\mu_1 = \lambda_{\min}(S) \leq \mu_2$. Записавши $u = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2$ з $\xi_1^2 + \xi_2^2 = 1$, маємо $u^\top S u = \mu_1 \xi_1^2 + \mu_2 \xi_2^2 \geq \mu_1 (\xi_1^2 + \xi_2^2) = \mu_1$, з рівністю при $u = e_1$ (тобто $\xi_1 = 1, \xi_2 = 0$), або для кожного одиничного u , якщо $\mu_1 = \mu_2$. $\square$

Лема 31.3: Розклад радіус-вектора для віддалених центрів. Нехай P — вибірка з $M = \max_i \|w_i\| > 0$, нехай $u \in \mathbb{R}^2$ — одиничний вектор і $c = \bar{p} + t u$ з $t \geq 8M$. Тоді для кожного i

$$\rho_i(c) = t - \langle u, w_i \rangle + \eta_i, \quad |\eta_i| \leq \frac{4M^2}{t}.$$

Доведення. Крок 1 — квадрат радіус-вектора. Оскільки $p_i - c = w_i - t u$ і $\|u\| = 1$,

$$\rho_i(c)^2 = \|w_i - t u\|^2 = \|w_i\|^2 - 2t \langle u, w_i \rangle + t^2 = t^2 (1 + x_i), \quad x_i = -\frac{2 \langle u, w_i \rangle}{t} + \frac{\|w_i\|^2}{t^2}.$$

Крок 2 — x_i мале. За Коші-Шварцом $|\langle u, w_i \rangle| \leq \|w_i\| \leq M$, отже

$$|x_i| \leq \frac{2M}{t} + \frac{M^2}{t^2} = \frac{2M}{t} \left(1 + \frac{M}{2t}\right) \leq \frac{2M}{t} \cdot \frac{17}{16} \leq \frac{17}{64} < \frac{1}{2},$$

де використано $t \geq 8M$, тобто $M/t \leq 1/8$, як у дужці $(M/(2t) \leq 1/16)$, так і в множнику $(2M/t \leq 1/4)$.

Крок 3 — Тейлор із залишком у формі Лагранжа. Нехай $f(x) = \sqrt{1+x}$. Тоді $f(0) = 1$, $f'(0) = \frac{1}{2}$ і $f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}$. Для $|x| \leq \frac{1}{2}$ проміжна точка ξ у формулі Тейлора задовольняє $1 + \xi \geq \frac{1}{2}$, отже $|f''(\xi)| \leq \frac{1}{4} \cdot 2^{3/2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \leq 1$ і

$$\left| \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \right| = \left| \frac{f''(\xi)}{2} x^2 \right| \leq \frac{x^2}{2}.$$

Крок 4 — відновлення. З $\rho_i(c) = t\sqrt{1+x_i}$ (додатний корінь, бо $t > 0$) і з Кроку 3,

$$\rho_i(c) = t\left(1 + \frac{x_i}{2} + e_i\right), \quad |e_i| \leq \frac{x_i^2}{2},$$

і, підставляючи x_i ,

$$t \cdot \frac{x_i}{2} = -\langle u, w_i \rangle + \frac{\|w_i\|^2}{2t}.$$

Отже $\rho_i(c) = t - \langle u, w_i \rangle + \eta_i$ з $\eta_i = \frac{\|w_i\|^2}{2t} + t e_i$.

Крок 5 — оцінка залишку. З Кроку 2, $|x_i| \leq \frac{17}{16} \cdot \frac{2M}{t} = \frac{17M}{8t}$, тому

$$t|e_i| \leq \frac{t x_i^2}{2} \leq \frac{t}{2} \cdot \frac{289M^2}{64t^2} = \frac{289}{128} \cdot \frac{M^2}{t} \leq \frac{5M^2}{2t},$$

тоді як $\frac{\|w_i\|^2}{2t} \leq \frac{M^2}{2t}$. Додаючи, $|\eta_i| \leq \frac{M^2}{2t} + \frac{5M^2}{2t} = \frac{3M^2}{t} \leq \frac{4M^2}{t}$. □

Теорема 31.2: Поведінка цільової функції в нескінченності. Нехай P — вибірка з $M = \max_i \|w_i\| > 0$, і нехай G — функція з Твердження 31.2. Тоді для кожного одиничного вектора u і кожного $t \geq 8M$

$$\left| G(\bar{p} + tu) - u^\top S u \right| \leq \frac{24nM^3}{t}.$$

Зокрема $G(\bar{p} + tu) \rightarrow u^\top S u$ при $t \rightarrow +\infty$, рівномірно за u, i

$$\liminf_{\|c\| \rightarrow +\infty} G(c) \geq \lambda_{\min}(S).$$

Доведення. Крок 1 — залишки відносно середнього. Нехай $c = \bar{p} + tu$ з $t \geq 8M$. За Лемою 31.3, $\rho_i(c) = t - \langle u, w_i \rangle + \eta_i$ з $|\eta_i| \leq 4M^2/t$. Усереднюючи за i і використовуючи $\sum_i w_i = \sum_i (p_i - \bar{p}) = n\bar{p} - n\bar{p} = 0$, отже $\frac{1}{n} \sum_i \langle u, w_i \rangle = \langle u, \frac{1}{n} \sum_i w_i \rangle = 0$, маємо $\bar{\rho}(c) = t + \bar{\eta}$ з $\bar{\eta} = \frac{1}{n} \sum_i \eta_i$. Тому

$$\rho_i(c) - \bar{\rho}(c) = -\langle u, w_i \rangle + B_i, \quad B_i = \eta_i - \bar{\eta}, \quad |B_i| \leq |\eta_i| + |\bar{\eta}| \leq \frac{8M^2}{t}.$$

Крок 2 — порівняння сум квадратів. Поклавши $A_i = \langle u, w_i \rangle$, маємо $(\rho_i - \bar{\rho})^2 = (B_i - A_i)^2 = A_i^2 - 2A_i B_i + B_i^2$, отже

$$\left| G(c) - \sum_i A_i^2 \right| = \left| \sum_i (-2A_i B_i + B_i^2) \right| \leq 2 \sum_i |A_i| |B_i| + \sum_i B_i^2.$$

За Коші–Шварцом $|A_i| \leq \|w_i\| \leq M$, а за Кроком 1 $|B_i| \leq 8M^2/t$; тому

$$\left| G(c) - \sum_i A_i^2 \right| \leq 2nM \cdot \frac{8M^2}{t} + n \cdot \frac{64M^4}{t^2} = \frac{16nM^3}{t} + \frac{64nM^4}{t^2}.$$

Оскільки $t \geq 8M$ дає $M/t \leq \frac{1}{8}$, другий доданок — це $\frac{64nM^3}{t} \cdot \frac{M}{t} \leq \frac{8nM^3}{t}$, і сума не перевищує $\frac{24nM^3}{t}$.

Крок 3 — ототожнення границі. За Лемою 31.2, $\sum_i A_i^2 = \sum_i \langle u, w_i \rangle^2 = u^\top S u$. Це доводить нерівність твердження; права частина не залежить від u і прямує до 0 при $t \rightarrow +\infty$, отже збіжність рівномірна за u .

Крок 4 — нижня границя в нескінченності. Нехай c з $\|c - \bar{p}\| = t \geq 8M$ і нехай $u = (c - \bar{p})/t$ — одиничний вектор. За попередніми кроками і за Лемою 31.2,

$$G(c) \geq u^\top S u - \frac{24nM^3}{t} \geq \lambda_{\min}(S) - \frac{24nM^3}{t}.$$

Оскільки $\|c\| \rightarrow +\infty$ рівносильне $t = \|c - \bar{p}\| \rightarrow +\infty$, переходячи до $\liminf$, отримуємо $\liminf_{\|c\| \rightarrow \infty} G(c) \geq \lambda_{\min}(S)$. $\square$

Зауваження 31.5: Що таке $u^\top Su$: гранична пряма. Величина $u^\top Su = \sum_i \langle u, w_i \rangle^2$ — це сума квадратів відстаней точок p_i від прямої $\ell_u = \{q : \langle u, q - \bar{p} \rangle = 0\}$, тобто від прямої через центроїд, ортогональної до u : справді, відстань p_i від ℓ_u дорівнює $|\langle u, p_i - \bar{p} \rangle| = |\langle u, w_i \rangle|$. Теорема 31.2, отже, каже, що при віддаленні центра в напрямі u оптимальне коло вироджується в пряму через центроїд, перпендикулярну до u , а цільова функція прямує до залишку лінійної ортогональної апроксимації на тій прямій. За Лемою 31.2 найкращий з цих залишків — $\lambda_{\min}(S)$, що досягається вибором u у напрямі мінімального розсіювання, тобто взяттям за граничну пряму тієї, що має максимальне розсіювання.

Наслідок 31.3: Інфімум не перевищує залишку оптимальної прямої. Якщо $M > 0$, то $\inf_{c \in \mathbb{R}^2} G(c) \leq \lambda_{\min}(S)$, і отже $\inf_\theta F(\theta) \leq \lambda_{\min}(S)$.

Доведення. Нехай u^* — одиничний власний вектор S , що відповідає $\lambda_{\min}(S)$, який існує за Лемою 31.2. За Теоремою 31.2, для кожного $t \geq 8M$,

$$G(\bar{p} + tu^*) \leq (u^*)^\top Su^* + \frac{24nM^3}{t} = \lambda_{\min}(S) + \frac{24nM^3}{t}.$$

Отже $\inf_c G(c) \leq \lambda_{\min}(S) + \frac{24nM^3}{t}$ для кожного $t \geq 8M$; переходячи до границі $t \rightarrow +\infty$, отримуємо $\inf_c G \leq \lambda_{\min}(S)$. Друге твердження випливає з Твердження 31.2, за яким $\inf_\theta F = \inf_c G$. $\square$

Теорема 31.3: Існування мінімуму. Нехай P — вибірка з $M > 0$. Якщо існує $c_0 \in \mathbb{R}^2$ з

$$G(c_0) < \lambda_{\min}(S),$$

то G має мінімум на $\mathbb{R}^2$, а F має мінімум на $\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)$; кожна точка мінімуму G належить замкненому кругу з центром $\bar{p}$ і радіусом

$$t_0 = \max \left\{ 8M, \frac{24nM^3}{\lambda_{\min}(S) - G(c_0)} \right\}.$$

Доведення. Крок 1 — G неперервна. Кожна $\rho_i(c) = \|p_i - c\|$ неперервна за c (норма 1-ліпшицева), отже неперервні й $\bar{\rho}$, і, за композицією неперервних функцій, $G(c) = \sum_i (\rho_i(c) - \bar{\rho}(c))^2$.

Крок 2 — поза кругом G занадто велика. Нехай $m = G(c_0)$ і $\varepsilon = \lambda_{\min}(S) - m > 0$. Нехай c з $t = \|c - \bar{p}\| > t_0$. Тоді $t \geq 8M$ і $\frac{24nM^3}{t} < \frac{24nM^3}{t_0} \leq \varepsilon$, отже за Кроком 4 доведення Теорема 31.2

$$G(c) \geq \lambda_{\min}(S) - \frac{24nM^3}{t} > \lambda_{\min}(S) - \varepsilon = m.$$

Нерівність $\frac{24nM^3}{t} < \varepsilon$ справджується, бо $t > t_0 \geq \frac{24nM^3}{\varepsilon}$; умова $t \geq 8M$ справджується, бо $t > t_0 \geq 8M$.

Крок 3 — Вейерштрасс на крузі. Нехай $K = \{c : \|c - \bar{p}\| \leq t_0\}$, замкнений і обмежений, отже компактний; він непорожній і, за Кроком 2, містить c_0 (бо $G(c_0) = m$, а поза K $G > m$). Функція G , неперервна за Кроком 1, має на K точку мінімуму c^* , з $G(c^*) \leq G(c_0) = m$.

Крок 4 — мінімум на K глобальний. Для кожного $c \notin K$ маємо $G(c) > m \geq G(c^*)$ за Кроком 2; для кожного $c \in K$ маємо $G(c) \geq G(c^*)$ за Кроком 3. Отже c^* — точка глобального мінімуму G на $\mathbb{R}^2$, і кожна інша точка глобального мінімуму лежить у K з тієї ж причини.

Крок 5 — від G до F . Поклавши $r^* = \bar{\rho}(c^*) \geq 0$ і $\theta^* = (c^*, r^*)$, Твердження 31.2 дає $F(\theta^*) = G(c^*) = \inf_c G = \inf_{\theta} F$: отже θ^* — точка глобального мінімуму F . $\square$

Наслідок 31.4: Колінеарні точки: мінімуму не існує. Нехай P — вибірка, всі точки якої лежать на прямій ℓ і серед яких щонайменше три різні. Тоді $\lambda_{\min}(S) = 0$, $\inf_c G(c) = 0$ і $G(c) > 0$ для кожного $c \in \mathbb{R}^2$: цільова функція F не має мінімуму.

Доведення. Крок 1 — $\lambda_{\min}(S) = 0$. Нехай v — напрямний одиничний вектор ℓ , а u — одиничний вектор, ортогональний до v . Усі точки лежать на ℓ , отже й центроїд $\bar{p} = \frac{1}{n} \sum p_i$ належить їй (це опукла комбінація точок прямої), і кожен $w_i = p_i - \bar{p}$ паралельний до v , тобто $\langle u, w_i \rangle = 0$. За Лемою 31.2, $u^T S u = \sum_i \langle u, w_i \rangle^2 = 0$; оскільки S додатно напівозначена, $\lambda_{\min}(S) = 0$. Крім того, $M > 0$, бо щонайменше дві точки різні.

Крок 2 — $\inf G = 0$. За Наслідком 31.3, $\inf_c G \leq \lambda_{\min}(S) = 0$; а $G \geq 0$ за означенням. Отже $\inf_c G = 0$.

Крок 3 — G ніколи не обнуляється. Припустимо $G(c) = 0$ для якогось c . Тоді всі доданки $(\rho_i(c) - \bar{\rho}(c))^2$ нульові, тобто $\rho_1(c) = \dots = \rho_n(c) =: \varrho$: усі точки на відстані ϱ від c . Параметризуємо ℓ як $q + sv$, $s \in \mathbb{R}$, і нехай s_1, s_2, s_3 — параметри трьох різних точок вибірки. Функція

$$\psi(s) = \|q + sv - c\|^2 = s^2 \|v\|^2 + 2s \langle v, q - c \rangle + \|q - c\|^2 = s^2 + 2s \langle v, q - c \rangle + \|q - c\|^2$$

— многочлен степеня точно 2 за s (старший коефіцієнт $\|v\|^2 = 1$). Рівняння $\psi(s) = \varrho^2$, отже, рівняння другого степеня, і має не більше двох розв'язків; але воно задовольняється s_1, s_2, s_3 , які — три різні значення (різні точки прямої мають різні параметри). Суперечність: отже $G(c) > 0$ для кожного c .

Крок 4 — висновок. Інфімум G дорівнює 0 (Крок 2), але не досягається в жодній точці (Крок 3): G не має мінімуму. За Твердженням 31.2, $\inf_{\theta} F = \inf_c G = 0$, і якби F мала мінімум у $\theta^* = (c^*, r^*)$, було б $G(c^*) \leq F(\theta^*) = 0$ — абсурд. Отже й F не має мінімуму. $\square$

Приклад 31.2: П'ять колінеарних точок: втеча в нескінченність, у числах. Нехай P — вибірка $(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0)$. Центроїд — $\bar{p} = (2, 0)$, відхилення — $w_i = (s_i, 0)$ з $s_i \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, і

$$S = \sum_i w_i w_i^T = \begin{pmatrix} \sum_i s_i^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{\min}(S) = 0.$$

Візьмемо $c = (2, t)$ з $t > 0$. Тоді $\rho_i = \sqrt{s_i^2 + t^2}$ і, розкладаючи як у Лемі 31.3, але на порядок далі, $\rho_i = t + \frac{s_i^2}{2t} - \frac{s_i^4}{8t^3} + O(t^{-5})$, звідки $\rho_i - \bar{\rho} = \frac{s_i^2 - m_2}{2t} + O(t^{-3})$ з $m_2 = \frac{1}{5} \sum_i s_i^2 = 2$. Тому

$$\begin{aligned} G(2, t) &= \frac{1}{4t^2} \sum_i (s_i^2 - 2)^2 + O(t^{-4}) = \frac{2^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2}{4t^2} + O(t^{-4}) \\ &= \frac{14}{4t^2} + O(t^{-4}) = \frac{3,5}{t^2} + O(t^{-4}). \end{aligned}$$

Незалежна перевірка (пряме обчислення G у подвійній точності): $G(2, 10) = 3,4244729 \cdot 10^{-2}$ проти $3,5/10^2 = 3,5 \cdot 10^{-2}$; $G(2, 100) = 3,4992252 \cdot 10^{-4}$ проти $3,5 \cdot 10^{-4}$; $G(2, 1000) = 3,4999922 \cdot 10^{-6}$ проти $3,5 \cdot 10^{-6}$. ✓ Відношення обчисленого значення до оцінки прямує до 1 як $1 + O(t^{-2})$, точно як передбачено. Інфімум 0 ніколи не досягається: оптимальний радіус $\bar{\rho}(2, t) \approx t + 1/t$ розбігається, і коло вироджується в пряму $y = 0$, яку дає Зауваження 31.5 для $u = (0, 1)$.

Твердження 31.4: Вибірki з небагатьма точками: мінімум існує, але не єдиний.

- (i) Якщо $n = 1$, то $F(\theta) = 0$ для кожного $c \in \mathbb{R}^2$ і $r = \|p_1 - c\|$: множина глобальних мінімумів — двовимірна поверхня.
- (ii) Якщо $n = 2$ і $p_1 \neq p_2$, то $F(\theta) = 0$ тоді й лише тоді, коли c належить серединному перпендикуляру відрізка $p_1 p_2$ і $r = \|p_1 - c\|$: множина глобальних мінімумів — крива.
- (iii) Якщо всі точки вибірки збігаються ($M = 0$), то $F(\theta) = 0$ тоді й лише тоді, коли $r = \|p_1 - c\|$, для кожного c .

У всіх трьох випадках мінімум існує, дорівнює 0 і не єдиний.

Доведення. (i) Для $n = 1$, $F(\theta) = (\rho_1(c) - r)^2$, що ≥ 0 і обнуляється точно при $r = \rho_1(c) = \|p_1 - c\|$. Оскільки c вільно змінюється в $\mathbb{R}^2$, множина мінімумів — $\{(c, \|p_1 - c\|) : c \in \mathbb{R}^2\}$, графік неперервної функції на $\mathbb{R}^2$.

(ii) Для $n = 2$, $F(\theta) = (\rho_1 - r)^2 + (\rho_2 - r)^2 \geq 0$ обнуляється тоді й лише тоді, коли $\rho_1(c) = \rho_2(c) = r$. Умова $\|p_1 - c\| = \|p_2 - c\|$ визначає, за означенням, серединний перпендикуляр відрізка $p_1 p_2$, який є прямою, бо $p_1 \neq p_2$; на ній $r = \|p_1 - c\|$ визначається c . Множина мінімумів, отже, графік неперервної функції на прямій.

(iii) Якщо $p_1 = \dots = p_n =: p$, то $\rho_i(c) = \|p - c\|$ для кожного i і $F(\theta) = n(\|p - c\| - r)^2$, що обнуляється тоді й лише тоді, коли $r = \|p - c\|$.

У всіх випадках $F \geq 0$ за означенням, і значення 0 досягається: отже це глобальні мінімуми, і описані множини мають більш ніж один елемент. $\square$

Зауваження 31.6: Критерій існування перевірюваних. Теорему 31.3 можна використовувати практично: достатньо обчислити $\lambda_{\min}(S)$ (два власні значення матриці 2×2 : операція в замкненій формі) і порівняти з значенням G у центрі, запропонованому алгебраїчним методом. Якщо $G(c_0) < \lambda_{\min}(S)$, мінімум існує, лежить у явному крузі твердження, і будь-який метод спуску, що починається з c_0 і зменшує G , залишається в компактi. На двох числових вибірках розділу запас величезний: у вибірці A (Розв'язана вправа 31.4) $\lambda_{\min}(S) = 75,7684689$ проти $G(c^*) = 0,3463347$; у вибірці B, яка є короткою дугою (Розв'язана вправа 31.5), $\lambda_{\min}(S) = 0,2201842$ проти $G(c^*) = 0,0017718$: відношення все ще двох порядків величини, але вже видно, що вкорочення дуги зближує ці два числа. У границі колінеарних точок вони збігаються, і мінімум зникає (Наслідок 31.4).

31.4. Нормальні рівняння та їхня нелінійність

Твердження 31.5: Регулярність цільової функції. Нехай $\Omega = \{\theta = (c, r) : \rho_i(c) > 0 \text{ для кожного } i\}$, тобто множина параметрів, центр яких не збігається з жодним даним. Тоді Ω — відкрита підмножина $\mathbb{R}^3$, а F — класу C^∞ на Ω , з

$$\frac{\partial \rho_i}{\partial c} = -u_i^\top, \quad u_i = u_i(c) = \frac{p_i - c}{\rho_i(c)} \quad (\|u_i\| = 1).$$

Доведення. Крок 1 — Ω відкрита. Функція $c \mapsto \min_i \rho_i(c)$ неперервна (скінченний мінімум неперервних функцій), а Ω — це прообраз відкритої множини $(0, +\infty)$, помножений на $\mathbb{R}$ у змінній r : отже вона відкрита в $\mathbb{R}^3$.

Крок 2 — похідна ρ_i . На Ω маємо $\rho_i(c) = \sqrt{g_i(c)}$ з $g_i(c) = (x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 > 0$; g_i — це многочлен, а $s \mapsto \sqrt{s}$ — класу C^∞ на $(0, +\infty)$, отже $\rho_i \in C^\infty(\Omega)$. Диференціюючи,

$$\frac{\partial \rho_i}{\partial a} = \frac{-2(x_i - a)}{2\sqrt{g_i}} = -\frac{x_i - a}{\rho_i}, \quad \frac{\partial \rho_i}{\partial b} = -\frac{y_i - b}{\rho_i},$$

тобто $\partial \rho_i / \partial c = -u_i^\top$ з $u_i = (p_i - c) / \rho_i$. Те, що u_i — одиничний вектор, випливає з $\|p_i - c\| = \rho_i$.
Крок 3 — $F \cdot d_i(\theta) = \rho_i(c) - r$ — класу C^∞ на Ω , а $F = \sum_i d_i^2$ — сума квадратів функцій класу C^∞ : отже вона класу C^∞ . $\square$

Твердження 31.6: Градієнт цільової функції. На Ω маємо

$$\frac{\partial F}{\partial c} = -2 \sum_{i=1}^n d_i u_i^\top, \quad \frac{\partial F}{\partial r} = -2 \sum_{i=1}^n d_i,$$

тобто $\nabla F(\theta) = -2 \sum_{i=1}^n d_i \begin{pmatrix} u_i \\ 1 \end{pmatrix}$.

Доведення. За Твердженням 31.5, $F = \sum_i d_i^2$ диференційовна на Ω , і $\partial F / \partial \theta = 2 \sum_i d_i \partial d_i / \partial \theta$. Тепер $\partial d_i / \partial c = \partial \rho_i / \partial c = -u_i^\top$ (доданок $-r$ не залежить від c) і $\partial d_i / \partial r = -1$ (доданок ρ_i не залежить від r). Підставляючи, отримуємо дві формули, які, зібрані в один стовпцевий вектор, дають кінцевий вираз. $\square$

Теорема 31.4: Нормальні рівняння геометричної апроксимації. Нехай $\theta^* = (c^*, r^*) \in \Omega$ з $r^* > 0$ — точка локального мінімуму F . Тоді виконуються три рівняння

$$\sum_{i=1}^n d_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n d_i u_i = 0 \in \mathbb{R}^2, \quad (31.2)$$

еквівалентні системі

$$r^* = \bar{\rho}(c^*) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \rho_i(c^*), \quad c^* = \bar{p} - \frac{r^*}{n} \sum_{i=1}^n u_i(c^*). \quad (31.3)$$

Навпаки, кожне $\theta \in \Omega$, що задовольняє (31.2), — стаціонарна точка F .

Доведення. Крок 1 — необхідна умова першого порядку. θ^* внутрішня для області $\mathbb{R}^2 \times (0, +\infty)$ (бо $r^* > 0$), а F диференційовна в околі (Твердження 31.5); отже $\nabla F(\theta^*) = 0$. За Твердженням 31.6 це рівносильне $\sum_i d_i = 0$ і $\sum_i d_i u_i = 0$, тобто (31.2).

Крок 2 — перше рівняння дає радіус. $\sum_i d_i = \sum_i \rho_i - nr = 0$ рівносильне $r = \frac{1}{n} \sum_i \rho_i = \bar{\rho}(c)$: це перше рівняння (31.3), і збігається з Твердженням 31.2.

Крок 3 — друге рівняння дає центр. Оскільки $\rho_i u_i = p_i - c$ за означенням u_i , маємо

$$0 = \sum_{i=1}^n d_i u_i = \sum_{i=1}^n (\rho_i - r) u_i = \sum_{i=1}^n \rho_i u_i - r \sum_{i=1}^n u_i = \sum_{i=1}^n (p_i - c) - r \sum_{i=1}^n u_i = n(\bar{p} - c) - r \sum_{i=1}^n u_i.$$

Ділячи на n і виражаючи c , отримуємо $c = \bar{p} - \frac{r}{n} \sum_i u_i$, тобто друге рівняння (31.3). Кроки оборотні, отже обидва формулювання еквівалентні.

Крок 4 — навпаки. Якщо $\theta \in \Omega$ задовольняє (31.2), то $\nabla F(\theta) = 0$ за Твердженням 31.6: θ стаціонарна. $\square$

Зауваження 31.7: Система нерухомої точки, а не лінійна система. Форма (31.3) почальна: оптимальний центр — це центроїд даних, виправлений вектором, пропорційним середньому радіальних одиничних векторів. Якщо дані розподілені симетрично навколо центра, це середнє нульове, і оптимальний центр збігається з центроїдом; на короткій дузі, натомість, усі вектори u_i вказують приблизно в одному напрямі, середнє має норму, близьку до 1, і поправка майже дорівнює r : оптимальний центр дуже далекий від

центроїда. Невідомі, однак, з'являються й у правій частині, всередині $u_i(c)$ і $\bar{\rho}(c)$: (31.3) — рівняння нерухокої точки, а не лінійна система, і саме тому потрібна ітерація.

Твердження 31.7: Матриця Гессе. На Ω матриця Гессе F , записана блоками відносно розкладу $\theta = (c, r)$, — це

$$\nabla^2 F(\theta) = 2 \begin{pmatrix} \sum_i u_i u_i^\top & \sum_i u_i \\ \sum_i u_i^\top & n \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} \sum_i \frac{d_i}{\rho_i} (I - u_i u_i^\top) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Доведення. Крок 1 — похідна радіального одиничного вектора. На Ω , $u_i = (p_i - c)/\rho_i$. Диференціюючи добуток і використовуючи $\partial \rho_i / \partial c = -u_i^\top$ (Твердження 31.5),

$$\frac{\partial u_i}{\partial c} = \frac{\partial(p_i - c)}{\partial c} \cdot \frac{1}{\rho_i} + (p_i - c) \frac{\partial}{\partial c} \left(\frac{1}{\rho_i} \right) = -\frac{I}{\rho_i} + (p_i - c) \cdot \frac{u_i^\top}{\rho_i^2} = \frac{-I + u_i u_i^\top}{\rho_i},$$

де використано $\partial(1/\rho_i)/\partial c = -\rho_i^{-2} \partial \rho_i / \partial c = \rho_i^{-2} u_i^\top$ і $p_i - c = \rho_i u_i$.

Крок 2 — блок cc . Диференціюючи $\partial F / \partial c = -2 \sum_i d_i u_i^\top$ (Твердження 31.6) за c , за правилом добутку і з $\partial d_i / \partial c = -u_i^\top$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 F}{\partial c^2} &= -2 \sum_i \left[u_i \frac{\partial d_i}{\partial c} + d_i \frac{\partial u_i}{\partial c} \right] = -2 \sum_i \left[-u_i u_i^\top + d_i \frac{-I + u_i u_i^\top}{\rho_i} \right] \\ &= 2 \sum_i \left[u_i u_i^\top + \frac{d_i}{\rho_i} (I - u_i u_i^\top) \right]. \end{aligned}$$

Крок 3 — змішаний блок і блок rr . Диференціюючи $\partial F / \partial c = -2 \sum_i d_i u_i^\top$ за r , і пам'ятаючи, що u_i не залежить від r , тоді як $\partial d_i / \partial r = -1$, отримуємо $\partial^2 F / \partial c \partial r = -2 \sum_i (-1) u_i = 2 \sum_i u_i$. Диференціюючи $\partial F / \partial r = -2 \sum_i d_i$ за r , отримуємо $\partial^2 F / \partial r^2 = -2 \sum_i (-1) = 2n$.

Крок 4 — відновлення. Зібравши три блоки разом і відокремивши доданок з d_i/ρ_i від решти, отримуємо формулу твердження. $\square$

Твердження 31.8: Цільова функція не квадратична. Існує вибірка P , для якої $\nabla^2 F$ не стала на Ω ; зокрема F не є многочленом другого степеня від (a, b, r) , а нормальні рівняння (31.2) не є лінійною системою.

Доведення. Візьмемо вибірку з однією точкою $p_1 = (1, 0)$ (або, якщо надати перевагу вибірці з $n \geq 3$, три точки $(1, 0), (1, 0), (1, 0)$, для яких усе множиться на 3). Для $c = (a, 0)$ з $a < 1$ маємо $\rho_1 = 1 - a$, $u_1 = (1, 0)$, і за Твердженням 31.7 блок cc матриці Гессе дорівнює

$$2 \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{(1-a)-r}{1-a} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 - \frac{r}{1-a} \end{pmatrix}.$$

Елемент $(2, 2)$ дорівнює $2(1 - \frac{r}{1-a})$, що залежить від a : при $r = 1$ дорівнює 0 у $a = 0$ і -2 у $a = \frac{1}{2}$. Отже $\nabla^2 F$ не стала.

Якби F була многочленом степеня ≤ 2 від трьох змінних, її матриця Гессе була б сталою матрицею коефіцієнтів другого степеня; а градієнт такого многочлена афінний, тож $\nabla F = 0$ була б лінійною системою. Оскільки матриця Гессе не стала, F не квадратична, а $\nabla F = 0$ не лінійна система. $\square$

Зауваження 31.8: Де точно нелінійність. Порівняння з Томом I, Розділом 10 чітке. Там мінімізують $\sum_i (\rho_i^2 - r^2)^2$: поклавши $u = 2a$, $v = 2b$, $w = r^2 - a^2 - b^2$ і $z_i = x_i^2 + y_i^2$, залишок стає $z_i - ux_i - vy_i - w$, тобто афінною функцією нових параметрів, і мінімізація — це задача лінійних найменших квадратів із розв'язком у замкненій формі. Тут, натомість, залишок — $\sqrt{(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2} - r$, і квадратний корінь не піддається жодній заміні змінних із трьох параметрів: доданок $\frac{d_i}{\rho_i}(I - u_i u_i^\top)$ у матриці Гессе — який точно є частиною, залежною від кривини залишку, — не сталий. Це технічна причина, чому геометрична апроксимація потребує ітерації, а алгебраїчна — ні; і це також причина, чому алгебраїчна апроксимація не розв'язує ту саму задачу (Розділ 31.8).

Приклад 31.3: Симетрична вибірка з точним розв'язком. Нехай P — вибірка $p_1 = (1, 0)$, $p_2 = (-1, 0)$, $p_3 = (0, 2)$, $p_4 = (0, -2)$, і нехай $\theta^* = (0, 0, \frac{3}{2})$. Нормальні рівняння. Маємо $\rho_1 = \rho_2 = 1$, $\rho_3 = \rho_4 = 2$, отже $\bar{\rho} = \frac{1+1+2+2}{4} = \frac{3}{2} = r^*$: перше нормальне рівняння виконується, а залишки дорівнюють $d_1 = d_2 = -\frac{1}{2}$, $d_3 = d_4 = +\frac{1}{2}$. Радіальні одиничні вектори — $u_1 = (1, 0)$, $u_2 = (-1, 0)$, $u_3 = (0, 1)$, $u_4 = (0, -1)$, і

$$\sum_i d_i u_i = -\frac{1}{2}(1, 0) - \frac{1}{2}(-1, 0) + \frac{1}{2}(0, 1) + \frac{1}{2}(0, -1) = (0, 0) :$$

друге теж виконується. За Теоремою 31.4, θ^* стаціонарна, і

$$F(\theta^*) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1.$$

Це мінімум. За Твердженням 31.7, оскільки $\sum_i u_i u_i^\top = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ і $\sum_i u_i = 0$,

$$\sum_i \frac{d_i}{\rho_i} (I - u_i u_i^\top) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

звідки

$$\nabla^2 F(\theta^*) = 2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Власні значення — 2, 5, 8, усі додатні: за достатньою умовою другого порядку θ^* — строгий локальний мінімум.

Незалежна перевірка 1 (сітка). Обчислюючи G з Твердження 31.2 на сітці 401×401 квадрата $[-1, 1]^2$, знаходимо мінімум 1,0000000 у $(0, 000000; 0, 000000)$ з $\bar{\rho} = 1,500000$. ✓

Незалежна перевірка 2 (прямий метод). Ітерація Нелдера–Міда лише за змінною c , розпочата з $(0, 3; 0, 4)$, збігається за 57 кроків до $c = (6, 0 \cdot 10^{-8}, 6, 3 \cdot 10^{-8})$ з $G = 1,0000000$ і $\bar{\rho} = 1,5000000$. ✓

Примітка. Алгебраїчна апроксимація тієї самої вибірки дає той самий центр, але радіус $\sqrt{\frac{1+1+4+4}{4}} = \sqrt{2,5} = 1,5811388$, більший за 1,5: це нерівність з Твердження 31.14, перевірена тут у точній формі, з різницею $\sqrt{2,5} - \frac{3}{2} = 0,0811388$ і $\frac{\text{Var}(\rho)}{\sqrt{2,5} + \frac{3}{2}} = \frac{0,25}{3,0811388} = 0,0811388$. ✓

31.5. Гаусс–Ньютон: яacobіан, крок, напрям спуску

Означення 31.5: Вектор залишків і яacobіан. Для $\theta \in \Omega$ покладемо

$$d(\theta) = (d_1(\theta), \dots, d_n(\theta))^T \in \mathbb{R}^n, \quad J(\theta) = \frac{\partial d}{\partial \theta} \in \mathbb{R}^{n \times 3}.$$

Тоді $F(\theta) = \|d(\theta)\|^2 = d^T d$.

Твердження 31.9: Рядки яacobіана — радіальні одиничні вектори. Для $\theta \in \Omega$ i -й рядок $J(\theta)$ — це

$$J_{i\bullet} = - \begin{pmatrix} u_i^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{x_i - a}{\rho_i} & -\frac{y_i - b}{\rho_i} & -1 \end{pmatrix},$$

і виконуються

$$\nabla F(\theta) = 2J^T d, \quad J^T J = \begin{pmatrix} \sum_i u_i u_i^T & \sum_i u_i \\ \sum_i u_i^T & n \end{pmatrix}.$$

Зокрема всі елементи J мають модуль ≤ 1 , а J безрозмірний.

Доведення. Крок 1 — рядки. $d_i(\theta) = \rho_i(c) - r$, отже за Твердженням 31.5 $\partial d_i / \partial c = -u_i^T$ і $\partial d_i / \partial r = -1$: i -й рядок J — $(-u_i^T, -1)$.

Крок 2 — градієнт. Диференціюючи $F = \sum_i d_i^2$, $\nabla F = 2 \sum_i d_i \nabla d_i = 2J^T d$, де використано, що ∇d_i — транспонований i -й рядок J . Результат збігається з Твердженням 31.6, оскільки $2J^T d = 2 \sum_i d_i \cdot (- (u_i^T, 1))^T = -2 \sum_i d_i (u_i, 1)^T$.

Крок 3 — $J^T J$. За означенням добутку матриць, $J^T J = \sum_i J_{i\bullet}^T J_{i\bullet} = \sum_i \begin{pmatrix} u_i \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_i^T & 1 \end{pmatrix}$ (обидва мінуси скасовуються), тобто блокова матриця твердження.

Крок 4 — обмеженість. Компоненти u_i мають модуль $\leq \|u_i\| = 1$, а третій стовпець сталий -1 . Оскільки кожен елемент або компонента одиничного вектора, або -1 , J не має фізичних розмірностей: три параметри a, b, r усі — довжини, і залишки теж, отже похідні — чисті числа. Саме це надає сенсу говорити про число обумовленості J без потреби перемасштабовувати стовпці. $\square$

Лема 31.4: Повний ранг яacobіана. Нехай $\theta \in \Omega$. Тоді $\text{rank } J(\theta) = 3$ тоді й лише тоді, коли одиничні вектори $u_1, \dots, u_n$ набувають щонайменше трьох різних значень. Зокрема $n \geq 3$ необхідне, і ранг не повний точно тоді, коли всі дані лежать не більш ніж на двох променах, що виходять з центра c .

Доведення. Крок 1 — переформулювання. Покладемо $v_i = (u_i^T, 1)^T \in \mathbb{R}^3$; рядки J — $-v_i^T$, отже $\text{rank } J = \dim \text{span}\{v_1, \dots, v_n\}$, і $\text{rank } J < 3$ тоді й лише тоді, коли існує ненульова $(z, \gamma) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ з $\langle z, u_i \rangle + \gamma = 0$ для кожного i .

Крок 2 — необхідно $z \neq 0$. Якби $z = 0$, умова давала б $\gamma = 0$ і, отже, $(z, \gamma) = 0$, виключено. Отже $z \neq 0$, і умова каже, що всі u_i належать прямій $L = \{u \in \mathbb{R}^2 : \langle z, u \rangle = -\gamma\}$.

Крок 3 — пряма перетинає одиничне коло не більш ніж у двох точках. Параметризуючи L як $q + s \hat{z}^\perp$ з $\hat{z}^\perp$ одиничним вектором, ортогональним до z , і $q \in L$, умова $\|q + s \hat{z}^\perp\| = 1$ стає $s^2 + 2s \langle q, \hat{z}^\perp \rangle + \|q\|^2 - 1 = 0$ — рівнянням другого степеня за s зі старшим коефіцієнтом $1 \neq 0$: воно має не більше двох розв'язків. Оскільки $\|u_i\| = 1$ для кожного i , u_i набувають не більше двох різних значень.

Крок 4 — навпаки. Припустимо, що u_i набувають не більше двох різних значень, скажімо u і u' (можливо, однакових). Якщо $u \neq u'$, нехай $z \neq 0$ — вектор, ортогональний до $u - u'$,

і $\gamma = -\langle z, u \rangle$: тоді $\langle z, u \rangle + \gamma = 0$ і $\langle z, u' \rangle + \gamma = \langle z, u' - u \rangle = 0$. Якщо $u = u'$, візьмемо $z = u \neq 0$ і $\gamma = -1$: $\langle u, u \rangle - 1 = 0$. В обох випадках $(z, \gamma) \neq 0$ задовольняє умову Кроку 1, отже $\text{rank } J < 3$.

Крок 5 — геометричне прочитання. $u_i = (p_i - c)/\rho_i$ — напрям променя з c до p_i ; дві точки мають той самий одиничний вектор тоді й лише тоді, коли лежать на тому самому промені з початком у c . Отже « u_i набувають не більше двох значень» означає «дані лежать не більш ніж на двох променях з початком у c ». Нарешті, три різні значення потребують щонайменше трьох точок. $\square$

Означення 31.6: Крок Гаусса–Ньютона. Нехай $\theta \in \Omega$ з $J = J(\theta)$ рангу 3. **Крок Гаусса–Ньютона** у θ — вектор $\delta_{\text{GN}} \in \mathbb{R}^3$, визначений як

$$J^T J \delta_{\text{GN}} = -J^T d, \quad \text{тобто} \quad \delta_{\text{GN}} = -(J^T J)^{-1} J^T d,$$

а ітерація Гаусса–Ньютона — це $\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} + \delta_{\text{GN}}(\theta^{(k)})$.

Лема 31.5: Крок мінімізує лінійну модель залишку. Нехай J рангу 3. Тоді δ_{GN} — єдиний мінімум функції $\delta \mapsto \|d + J\delta\|^2$, і він коректно визначений, бо $J^T J$ оборотна.

Доведення. Крок 1 — $J^T J$ додатно означена. Для кожного $\delta \in \mathbb{R}^3$, $\delta^T J^T J \delta = \|J\delta\|^2 \geq 0$, з рівністю тоді й лише тоді, коли $J\delta = 0$; оскільки $\text{rank } J = 3$, а J має три стовпці, ядро $J = \{0\}$, отже $\delta^T J^T J \delta > 0$ для $\delta \neq 0$. Симетрична додатно означена матриця оборотна.

Крок 2 — мінімум моделі. Функція $q(\delta) = \|d + J\delta\|^2 = d^T d + 2d^T J\delta + \delta^T J^T J \delta$ — многочлен другого степеня за δ , квадратична частина якого додатно означена (Крок 1): отже вона строго опукла і має єдину точку мінімуму, яка є єдиною стаціонарною точкою. З $\nabla q(\delta) = 2J^T d + 2J^T J \delta = 0$ випливає $\delta = -(J^T J)^{-1} J^T d = \delta_{\text{GN}}$. $\square$

Теорема 31.5: Крок Гаусса–Ньютона — напрям спуску. Нехай $\theta \in \Omega$ з $J = J(\theta)$ рангу 3 і $J^T d \neq 0$. Тоді

$$\langle \nabla F(\theta), \delta_{\text{GN}} \rangle = -2 (J^T d)^T (J^T J)^{-1} (J^T d) < 0,$$

і, як наслідок, існує $\tau_0 > 0$, таке що $F(\theta + \tau \delta_{\text{GN}}) < F(\theta)$ для кожного $\tau \in (0, \tau_0)$. Якщо ж $J^T d = 0$, то $\delta_{\text{GN}} = 0$, і θ — стаціонарна точка F .

Доведення. Крок 1 — скалярний добуток. За Твердженням 31.9, $\nabla F = 2J^T d$. Поклавши $g = J^T d \in \mathbb{R}^3$ і $A = J^T J$, маємо $\delta_{\text{GN}} = -A^{-1}g$, і

$$\langle \nabla F, \delta_{\text{GN}} \rangle = \langle 2g, -A^{-1}g \rangle = -2g^T A^{-1}g.$$

Крок 2 — знак. A симетрична й додатно означена (Крок 1 Лема 31.5); отже й A^{-1} теж: якщо $Av = \mu v$ з $\mu > 0$ і $v \neq 0$, то $A^{-1}v = \mu^{-1}v$, і власні значення A^{-1} — обернені до значень A , усі додатні. Тому $g^T A^{-1}g > 0$ для $g \neq 0$, і $\langle \nabla F, \delta_{\text{GN}} \rangle < 0$.

Крок 3 — фактичне спадання. F диференційовна в $\theta \in \Omega$ (Твердження 31.5), а Ω відкрита, отже функція $\varphi(\tau) = F(\theta + \tau \delta_{\text{GN}})$ визначена і диференційовна в околі $\tau = 0$, з $\varphi'(0) = \langle \nabla F(\theta), \delta_{\text{GN}} \rangle < 0$. За означенням похідної існує $\tau_0 > 0$, таке що $\frac{\varphi(\tau) - \varphi(0)}{\tau} < 0$ для $0 < \tau < \tau_0$, тобто $\varphi(\tau) < \varphi(0) = F(\theta)$.

Крок 4 — випадок $J^T d = 0$. Тоді $\delta_{\text{GN}} = -A^{-1} \cdot 0 = 0$ і $\nabla F = 2J^T d = 0$: θ стаціонарна, й ітерація зупиняється. $\square$

Наслідок 31.5: Нерухомі точки ітерації та стаціонарні точки. Якщо $J(\theta)$ має ранг 3, то θ — нерухома точка ітерації Гаусса–Ньютона тоді й лише тоді, коли θ задовольняє

нормальні рівняння (31.2).

Доведення. θ — нерухома точка тоді й лише тоді, коли $\delta_{\text{GN}}(\theta) = 0$, тобто, оскільки $J^\top J$ оборотна (Лема 31.5), тоді й лише тоді, коли $J^\top d = 0$, тобто $\nabla F(\theta) = 0$ (Твердження 31.9), тобто, за Теоремою 31.4, тоді й лише тоді, коли виконуються (31.2). $\square$

Зауваження 31.9: Що відкидає Гаусс–Ньютон. Порівнюючи Твердження 31.7 з Твердженням 31.9, бачимо, що

$$\nabla^2 F(\theta) = 2J^\top J + 2 \begin{pmatrix} \sum_i \frac{d_i}{\rho_i} (I - u_i u_i^\top) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} :$$

метод Гаусса–Ньютона замінює точну матрицю Гессе лише частиною $2J^\top J$, відкидаючи доданок, пропорційний залишкам. Заміна тим безпечніша, чим менші залишки d_i порівняно з радіус-векторами ρ_i : на даних Розв’язаної вправі 31.4 відношення $\max_i |d_i| / \min_i \rho_i$ дорівнює $0,2875391/4,8294136 = 0,0595391$, і справді ітерація збігається за три кроки. На дуже зашумлених даних, або при апроксимації, що починається далеко від мінімуму, відкинута доданок не малий, і Гаусс–Ньютон може розбігатися: це задача, яку розв’язує демпфування з Розділу 31.6.

Зауваження 31.10: Що ми імпортуємо про збіжність. Швидкість збіжності ітерації Гаусса–Ньютона — локальна квадратична збіжність у випадку нульового залишку, лінійна з множником, пропорційним нормі відкинутого доданка у випадку ненульового залишку, і можлива розбіжність без лінійного пошуку — це результат чисельного аналізу, який тут **імпортований** і не доведений: див. Nocedal–Wright, Numerical Optimization, 2-ге вид., Розділ 10 «Least-Squares Problems», с. 245–269. Чого саме бракує: оцінка $\|\theta^{(k+1)} - \theta^*\| \leq C\|\theta^{(k)} - \theta^*\|^2 + L\|\theta^{(k)} - \theta^*\|$ з L , пов’язаним з доданком $\sum_i \frac{d_i}{\rho_i} (I - u_i u_i^\top)$ з Твердження 31.7, і гіпотези ліпшицевої регулярності якобіана в околі мінімуму, що це підтримують. У цьому розділі ми доводимо лише, що крок є спуском (Теорема 31.5) і що нерухомі точки — точно стаціонарні точки (Наслідок 31.5): це два факти, потрібні для гарантії коректності алгоритму з лінійним пошуком, а не його швидкості.

31.6. Левенберг–Марквардт: демпфування і його дві межі

Крок Гаусса–Ньютона має дві близнюкові вади: він не визначений, коли якобіан втрачає ранг (Лема 31.4), а коли ранг майже втрачено, крок величезний — настільки, що виходить з області, у якій лінійна модель залишку правдоподібна. Демпфування Левенберга–Марквардта виправляє обидві вади одним параметром.

Означення 31.7: Демпфований крок Левенберга–Марквардта. Нехай $\theta \in \Omega$, $J = J(\theta)$, $d = d(\theta)$ і $\lambda > 0$ — параметр демпфування. Крок Левенберга–Марквардта — вектор $\delta(\lambda) \in \mathbb{R}^3$, визначений як

$$(J^\top J + \lambda I) \delta(\lambda) = -J^\top d.$$

Теорема 31.6: Демпфований крок завжди коректно визначений і є спуском. Нехай $\theta \in \Omega$ і $\lambda > 0$. Тоді:

- (i) $J^\top J + \lambda I$ симетрична й додатно означена, незалежно від рангу J ; зокрема вона оборотна, і $\delta(\lambda)$ існує та єдиний;
- (ii) $\delta(\lambda)$ — єдиний мінімум функції $\delta \mapsto \|d + J\delta\|^2 + \lambda\|\delta\|^2$;

(iii) якщо $J^\top d \neq 0$, то $\langle \nabla F(\theta), \delta(\lambda) \rangle < 0$, і, отже, існує $\tau_0 > 0$ з $F(\theta + \tau\delta(\lambda)) < F(\theta)$ для кожного $\tau \in (0, \tau_0)$.

Доведення. (i) Матриця $J^\top J$ симетрична й додатно напівозначена, бо $\delta^\top J^\top J \delta = \|J\delta\|^2 \geq 0$. Отже для $\delta \neq 0$

$$\delta^\top (J^\top J + \lambda I) \delta = \|J\delta\|^2 + \lambda \|\delta\|^2 \geq \lambda \|\delta\|^2 > 0,$$

і матриця додатно означена; вона симетрична, бо є сумою симетричних. Додатно означена матриця має тривіальне ядро, отже вона оборотна.

(ii) Функція $q_\lambda(\delta) = \|d + J\delta\|^2 + \lambda \|\delta\|^2 = d^\top d + 2d^\top J\delta + \delta^\top (J^\top J + \lambda I)\delta$ — многочлен другого степеня, квадратична частина якого додатно означена за (i): отже вона строго опукла і має єдиний мінімум, свою єдину стаціонарну точку. З $\nabla q_\lambda = 2J^\top d + 2(J^\top J + \lambda I)\delta = 0$ випливає $\delta = \delta(\lambda)$.

(iii) Поклавши $g = J^\top d$ і $A_\lambda = J^\top J + \lambda I$, маємо $\nabla F = 2g$ (Твердження 31.9) і $\delta(\lambda) = -A_\lambda^{-1}g$, отже

$$\langle \nabla F, \delta(\lambda) \rangle = -2g^\top A_\lambda^{-1}g < 0,$$

бо A_λ^{-1} додатно означена (обернена до симетричної додатно означеної матриці має за власні значення обернені величини, всі додатні) і $g \neq 0$. Спадання для малих кроків випливає, як у Кроці 3 доведення Теорема 31.5. $\square$

Теорема 31.7: Дві межі демпфування. Нехай $\theta \in \Omega$ і $g = J^\top d$.

(i) Якщо $\text{rank } J = 3$, то $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \delta(\lambda) = \delta_{\text{GN}}$.

(ii) $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda \delta(\lambda) = -g = -\frac{1}{2} \nabla F(\theta)$. Зокрема, якщо $g \neq 0$, одиничний вектор кроку прямує до одиничного вектора напрямку найшвидшого спуску:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\delta(\lambda)}{\|\delta(\lambda)\|} = -\frac{\nabla F(\theta)}{\|\nabla F(\theta)\|}.$$

Доведення. (i) Якщо $\text{rank } J = 3$, то $J^\top J$ оборотна (Крок 1 Леми 31.5). Відображення $A \mapsto A^{-1}$ неперервне на відкритій множині оборотних матриць (елементи оберненої, за правилом Крамера, — раціональні функції елементів зі знаменником $\det A \neq 0$), а $\lambda \mapsto J^\top J + \lambda I$ неперервна зі значенням $J^\top J$ при $\lambda = 0$; для достатньо малого λ матриця лишається оборотною. Отже

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \delta(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} -(J^\top J + \lambda I)^{-1}g = -(J^\top J)^{-1}g = \delta_{\text{GN}}.$$

(ii) Для $\lambda > 0$,

$$\lambda \delta(\lambda) = -\lambda (J^\top J + \lambda I)^{-1}g = -\left(\frac{J^\top J}{\lambda} + I\right)^{-1}g,$$

де використано $\lambda(B + \lambda I)^{-1} = (\lambda^{-1}B + I)^{-1}$, чинне, бо $\lambda(B + \lambda I)^{-1} \cdot (\lambda^{-1}B + I) = \lambda(B + \lambda I)^{-1} \cdot \lambda^{-1}(B + \lambda I) = I$. Тепер $\lambda^{-1}J^\top J \rightarrow 0$ при $\lambda \rightarrow +\infty$, отже $\lambda^{-1}J^\top J + I \rightarrow I$, яка оборотна; за неперервністю обернення (частина (i)) отримуємо $\lambda \delta(\lambda) \rightarrow -I^{-1}g = -g$. Оскільки $\nabla F = 2g$, границя — $-\frac{1}{2} \nabla F$.

Одиничні вектори. Якщо $g \neq 0$, за щойно показаним $\|\lambda \delta(\lambda)\| \rightarrow \|g\| > 0$, отже $\lambda \delta(\lambda) \neq 0$ для великих λ , і

$$\frac{\delta(\lambda)}{\|\delta(\lambda)\|} = \frac{\lambda \delta(\lambda)}{\|\lambda \delta(\lambda)\|} \longrightarrow \frac{-g}{\|g\|} = -\frac{\nabla F}{\|\nabla F\|},$$

за неперервністю відображення $v \mapsto v/\|v\|$ поза початком координат. $\square$

Твердження 31.10: Довжина кроку спадає з демпфуванням. Нехай $\theta \in \Omega$ з $g = J^\top d \neq 0$. Тоді функція $\lambda \mapsto \|\delta(\lambda)\|$ строго спадає на $(0, +\infty)$, з $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \|\delta(\lambda)\| = 0$; якщо, крім того, $\text{rank } J = 3$, то $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \|\delta(\lambda)\| = \|\delta_{\text{GN}}\|$ і $\|\delta(\lambda)\| < \|\delta_{\text{GN}}\|$ для кожного $\lambda > 0$.

Доведення. Крок 1 — розклад за сингулярними значеннями. Нехай $J = U\Sigma V^\top$ — скорочений розклад за сингулярними значеннями, з $U \in \mathbb{R}^{n \times 3}$ з ортонормованими стовпцями, $V \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ортогональною і $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$, $\sigma_j \geq 0$. Тоді $J^\top J = V\Sigma^2 V^\top$ і

$$J^\top J + \lambda I = V(\Sigma^2 + \lambda I)V^\top, \quad g = J^\top d = V\Sigma U^\top d.$$

Крок 2 — явна форма кроку. Поклавши $h = U^\top d \in \mathbb{R}^3$ з компонентами h_1, h_2, h_3 ,

$$\delta(\lambda) = -V(\Sigma^2 + \lambda I)^{-1}\Sigma h, \quad \text{тобто} \quad V^\top \delta(\lambda) = \left(-\frac{\sigma_1 h_1}{\sigma_1^2 + \lambda}, -\frac{\sigma_2 h_2}{\sigma_2^2 + \lambda}, -\frac{\sigma_3 h_3}{\sigma_3^2 + \lambda} \right)^\top.$$

Оскільки V ортогональна, $\|\delta(\lambda)\| = \|V^\top \delta(\lambda)\|$ і

$$\|\delta(\lambda)\|^2 = \sum_{j=1}^3 \frac{\sigma_j^2 h_j^2}{(\sigma_j^2 + \lambda)^2}.$$

Крок 3 — монотонність. Кожен доданок — незростаюча функція $\lambda > 0$, бо чисельник сталий, а знаменник зростає; і вона строго спадає, якщо $\sigma_j h_j \neq 0$. Оскільки $g = V\Sigma h \neq 0$ і V оборотна, $\Sigma h \neq 0$, тобто щонайменше одне $\sigma_j h_j \neq 0$: сума строго спадає.

Крок 4 — границі. Кожен доданок прямує до 0 при $\lambda \rightarrow +\infty$, отже $\|\delta(\lambda)\| \rightarrow 0$. Якщо $\text{rank } J = 3$, усі σ_j додатні, і кожен доданок прямує до h_j^2/σ_j^2 при $\lambda \rightarrow 0^+$; сума — $\|\Sigma^{-1}h\|^2 = \|\delta_{\text{GN}}\|^2$, узгоджено з Теоремою 31.7(i). Строга нерівність для $\lambda > 0$ випливає зі строгої монотонності Кроку 3. $\square$

Зауваження 31.11: Демпфування як довірча область. Твердження 31.10 каже, що λ монотонно контролює довжину кроку: збільшення λ вкорочує крок і повертає його до градієнта. Той факт, що $\delta(\lambda)$ — точно розв'язок обмеженої задачі

$$\min_{\|\delta\| \leq \Delta} \|d + J\delta\|^2$$

для відповідного $\Delta = \Delta(\lambda)$ — тобто що Левенберг–Марквардт є методом довірчої області — це результат, який тут **імпортований** і не доведений: див. Nocedal–Wright, *Numerical Optimization*, 2-ге вид., Розділ 4 «Trust-Region Methods», с. 66–100, і Розділ 10, с. 245–269. Чого бракує: умови оптимальності першого порядку для обмеженої задачі з множником Лагранжа λ і обговорення так званого складного випадку (*hard case*), коли мінімум моделі падає на межу області без того, щоб множник визначався лише рівнянням $\|\delta(\lambda)\| = \Delta$. Тут ми доводимо лише коректність (Теорема 31.6), дві межі (Теорема 31.7) і монотонність довжини (Твердження 31.10), які є фактами, на яких ґрунтується практичне правило оновлення λ .

Рекомендація. Правило оновлення демпфування. На кожній ітерації обчислюють $\delta(\lambda)$ і порівнюють $F(\theta + \delta(\lambda))$ з $F(\theta)$:

- якщо F зменшилася, крок приймають і зменшують λ (типово $\lambda \leftarrow \lambda/10$), наближаючись до Гаусса–Ньютона;
- якщо F не зменшилася, крок відхиляють і збільшують λ (типово $\lambda \leftarrow 10\lambda$), вкорочуючи крок і повертаючи його до градієнта.

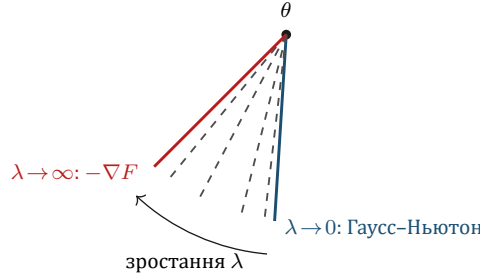


Рис. 31.2: «Віяло» Левенберга-Марквардта в модельному випадку $J^\top J = \text{diag}(4; 0,25)$, $J^\top d = (1; 1)$, для якого $\delta(\lambda) = -(\frac{1}{4+\lambda}; \frac{1}{0,25+\lambda})$. Намальовані напрями відповідають $\lambda = 0$ ($-93,5763^\circ$), $0,25$ ($-96,7098^\circ$), 1 ($-104,0362^\circ$), 4 ($-117,9795^\circ$), 16 ($-129,0939^\circ$) і $\lambda \rightarrow \infty$ (-135° , тобто напрям $-\nabla F = -2(1; 1)$). Перевірка граничного випадку: при $\lambda \rightarrow \infty$ обидві компоненти $\lambda\delta(\lambda)$ прямують до -1 , отже кут прямує до $\arctan(-1/-1)$ у третій чверті, тобто -135° , як і за Теоремою 31.7(ii). ✓

Теорема 31.6(iii) гарантує, що для достатньо великого λ прийнятний крок завжди існує, за умови $\nabla F(\theta) \neq 0$: справді, $\delta(\lambda)$ — спуск, а його довжина прямує до 0 (Твердження 31.10), отже рано чи пізно вона потрапляє в інтервал $(0, \tau_0)$ теореми. Цикл, отже, не може застрягти в нестационарній точці.

31.7. Обумовленість, короткі дуги і критерії зупинки

Означення 31.8: Число обумовленості якобіана. Нехай $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 \geq 0$ — сингулярні значення $J(\theta)$. Якщо $\sigma_3 > 0$, покладемо

$$\kappa_2(J) = \frac{\sigma_1}{\sigma_3} \geq 1,$$

спектральне число обумовленості J ; якщо $\sigma_3 = 0$, покладемо $\kappa_2(J) = +\infty$. Оскільки власні значення $J^\top J$ — це σ_j^2 , маємо $\kappa_2(J)^2 = \kappa_2(J^\top J)$.

Твердження 31.11: Чутливість кроку до даних. Нехай J рангу 3, і нехай δ_{GN} і $\tilde{\delta}_{\text{GN}}$ — кроки Гаусса-Ньютона, обчислені з векторами залишків d і $d + e$ відповідно (той самий J). Тоді

$$\|\tilde{\delta}_{\text{GN}} - \delta_{\text{GN}}\| \leq \frac{\|e\|}{\sigma_3}, \quad \text{і, якщо } \delta_{\text{GN}} \neq 0, \quad \frac{\|\tilde{\delta}_{\text{GN}} - \delta_{\text{GN}}\|}{\|\delta_{\text{GN}}\|} \leq \kappa_2(J) \frac{\|e\|}{\|J\delta_{\text{GN}}\|}.$$

Доведення. Крок 1 — різниця. За лінійністю, $\tilde{\delta}_{\text{GN}} - \delta_{\text{GN}} = -(J^\top J)^{-1} J^\top e$.

Крок 2 — норма псевдооберненої. З $J = U\Sigma V^\top$, як у Кроці 1 доведення Твердження 31.10, і Σ оборотною, бо ранг 3,

$$(J^\top J)^{-1} J^\top = (V\Sigma^2 V^\top)^{-1} V\Sigma U^\top = V\Sigma^{-2} \Sigma U^\top = V\Sigma^{-1} U^\top.$$

Для кожного $e \in \mathbb{R}^n$, оскільки U має ортонормовані стовпці, а V ортогональна, $\|V\Sigma^{-1} U^\top e\| = \|\Sigma^{-1} U^\top e\| \leq \sigma_3^{-1} \|U^\top e\| \leq \sigma_3^{-1} \|e\|$. Це доводить першу оцінку.

Крок 3 — відносна форма. Оскільки $\|J\delta_{\text{GN}}\| \leq \sigma_1 \|\delta_{\text{GN}}\|$ (найбільше сингулярне значення — спектральна норма), маємо $\|\delta_{\text{GN}}\| \geq \|J\delta_{\text{GN}}\|/\sigma_1$, і, отже,

$$\frac{\|\tilde{\delta}_{\text{GN}} - \delta_{\text{GN}}\|}{\|\delta_{\text{GN}}\|} \leq \frac{\|e\|/\sigma_3}{\|J\delta_{\text{GN}}\|/\sigma_1} = \frac{\sigma_1}{\sigma_3} \cdot \frac{\|e\|}{\|J\delta_{\text{GN}}\|} = \kappa_2(J) \frac{\|e\|}{\|J\delta_{\text{GN}}\|}.$$

□

Теорема 31.8: Обумовленість на симетричній дузі. Нехай $c \in \mathbb{R}^2$, $r > 0$ і $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ — кути такі, що список $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ симетричний відносно 0 (тобто, з урахуванням кратностей, $-\varphi$ трапляється стільки ж разів, скільки й φ). Нехай $p_i = c + r(\cos \varphi_i, \sin \varphi_i)$ і $\theta = (c, r)$. Поклавши

$$C_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos \varphi_i, \quad C_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos^2 \varphi_i,$$

маємо

$$J(\theta)^\top J(\theta) = n M, \quad M = \begin{pmatrix} C_2 & 0 & C_1 \\ 0 & 1 - C_2 & 0 \\ C_1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

а власні значення M —

$$\mu_0 = 1 - C_2, \quad \mu_{\pm} = \frac{(1 + C_2) \pm \sqrt{(1 - C_2)^2 + 4C_1^2}}{2},$$

усі невід'ємні. Як наслідок, $\kappa_2(J(\theta))^2 = \frac{\max\{\mu_0, \mu_+, \mu_-\}}{\min\{\mu_0, \mu_+, \mu_-\}}$.

Доведення. Крок 1 — радіальні одиничні вектори. За побудовою $p_i - c = r(\cos \varphi_i, \sin \varphi_i)$ і $\rho_i = \|p_i - c\| = r$, отже $u_i = (\cos \varphi_i, \sin \varphi_i)$ і $\theta \in \Omega$, бо $r > 0$.

Крок 2 — суми. За Твердженням 31.9,

$$J^\top J = \begin{pmatrix} \sum_i \cos^2 \varphi_i & \sum_i \cos \varphi_i \sin \varphi_i & \sum_i \cos \varphi_i \\ \sum_i \cos \varphi_i \sin \varphi_i & \sum_i \sin^2 \varphi_i & \sum_i \sin \varphi_i \\ \sum_i \cos \varphi_i & \sum_i \sin \varphi_i & n \end{pmatrix}.$$

Функція $\varphi \mapsto \sin \varphi$ непарна, а список кутів симетричний: поєднуючи φ з $-\varphi$, отримуємо $\sum_i \sin \varphi_i = 0$. Також $\varphi \mapsto \cos \varphi \sin \varphi = \frac{1}{2} \sin 2\varphi$ непарна, отже $\sum_i \cos \varphi_i \sin \varphi_i = 0$. Нарешті $\sum_i \cos^2 \varphi_i = nC_2$, $\sum_i \sin^2 \varphi_i = \sum_i (1 - \cos^2 \varphi_i) = n(1 - C_2)$ і $\sum_i \cos \varphi_i = nC_1$. Підставляючи, отримуємо $J^\top J = nM$.

Крок 3 — власні значення. Вектор $e_2 = (0, 1, 0)^\top$ задовольняє $Me_2 = (1 - C_2)e_2$, отже $\mu_0 = 1 - C_2$ — власне значення. Ортогональне доповнення $\text{span}\{e_1, e_3\}$ інваріантне відносно M (елементи $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$ нульові), а обмеження має матрицю $N = \begin{pmatrix} C_2 & C_1 \\ C_1 & 1 \end{pmatrix}$, зі слідом $1 + C_2$ і визначником $C_2 - C_1^2$. Власні значення матриці 2×2 — корені $\mu^2 - (\text{tr } N)\mu + \det N = 0$, тобто

$$\mu_{\pm} = \frac{(1 + C_2) \pm \sqrt{(1 + C_2)^2 - 4(C_2 - C_1^2)}}{2} = \frac{(1 + C_2) \pm \sqrt{(1 - C_2)^2 + 4C_1^2}}{2},$$

де використано $(1 + C_2)^2 - 4C_2 = (1 - C_2)^2$.

Крок 4 — невід'ємність. $C_2 \leq 1$, бо $\cos^2 \leq 1$, отже $\mu_0 \geq 0$. За нерівністю Коші-Шварца, застосованою до векторів $(\cos \varphi_1, \dots, \cos \varphi_n)$ і $(1, \dots, 1)$, $(\sum_i \cos \varphi_i)^2 \leq n \sum_i \cos^2 \varphi_i$, тобто $C_1^2 \leq C_2$: отже $\det N = C_2 - C_1^2 \geq 0$, і, оскільки також $\text{tr } N = 1 + C_2 \geq 0$, обидва власні значення $\mu_{\pm} \geq 0$.

Крок 5 — число обумовленості. Власні значення $J^\top J = nM - n\mu_0, n\mu_\pm$, і збігаються з квадратами сингулярних значень J . Відношення між найбільшим і найменшим, отже, дорівнює $\kappa_2(J)^2$, а множник n скорочується. $\square$

Наслідок 31.6: Погіршення на коротких дугах. Замінімо в Теоремі 31.8 вибірові середні на неперервні середні на $[-\alpha, \alpha]$, тобто

$$C_1 = \frac{1}{2\alpha} \int_{-\alpha}^{\alpha} \cos \varphi d\varphi = \frac{\sin \alpha}{\alpha}, \quad C_2 = \frac{1}{2\alpha} \int_{-\alpha}^{\alpha} \cos^2 \varphi d\varphi = \frac{1}{2} + \frac{\sin 2\alpha}{4\alpha}.$$

Тоді, при $\alpha \rightarrow 0^+$,

$$\mu_+ = 2 - \frac{\alpha^2}{3} + O(\alpha^4), \quad \mu_0 = \frac{\alpha^2}{3} + O(\alpha^4), \quad \mu_- = \frac{\alpha^4}{90}(1 + O(\alpha^2)),$$

і, отже,

$$\kappa_2(J) = \frac{\sqrt{180}}{\alpha^2}(1 + O(\alpha^2)) = \frac{13,4164079}{\alpha^2}(1 + O(\alpha^2)).$$

Доведення. Крок 1 — два інтеграли. $\int_{-\alpha}^{\alpha} \cos \varphi d\varphi = 2 \sin \alpha$, звідки $C_1 = \sin \alpha / \alpha$. $\int_{-\alpha}^{\alpha} \cos^2 \varphi d\varphi = \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}$, звідки $C_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sin 2\alpha}{4\alpha}$.

Крок 2 — розклади Тейлора. $\sin s = s - \frac{s^3}{6} + \frac{s^5}{120} + O(s^7)$ впливає $\frac{\sin s}{s} = 1 - \frac{s^2}{6} + \frac{s^4}{120} + O(s^6)$. Тому

$$C_1 = 1 - \frac{\alpha^2}{6} + \frac{\alpha^4}{120} + O(\alpha^6),$$

і, $s = 2\alpha$,

$$C_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 2\alpha}{2\alpha} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{4\alpha^2}{6} + \frac{16\alpha^4}{120} \right) + O(\alpha^6) = 1 - \frac{\alpha^2}{3} + \frac{\alpha^4}{15} + O(\alpha^6).$$

Крок 3 — слід і визначник. Одразу впливає $\mu_0 = 1 - C_2 = \frac{\alpha^2}{3} - \frac{\alpha^4}{15} + O(\alpha^6)$ і $\text{tr } N = 1 + C_2 = 2 - \frac{\alpha^2}{3} + O(\alpha^4)$. Для визначника,

$$C_1^2 = \left(1 - \frac{\alpha^2}{6} + \frac{\alpha^4}{120} \right)^2 + O(\alpha^6) = 1 - \frac{\alpha^2}{3} + \left(\frac{1}{60} + \frac{1}{36} \right) \alpha^4 + O(\alpha^6) = 1 - \frac{\alpha^2}{3} + \frac{2\alpha^4}{45} + O(\alpha^6),$$

де $\frac{1}{60} + \frac{1}{36} = \frac{3+5}{180} = \frac{2}{45}$; отже

$$\det N = C_2 - C_1^2 = \frac{\alpha^4}{15} - \frac{2\alpha^4}{45} + O(\alpha^6) = \frac{\alpha^4}{45} + O(\alpha^6).$$

Крок 4 — два власні значення блоку. Нехай $T = \text{tr } N$ і $D = \det N$. Оскільки $T \rightarrow 2$ і $D = O(\alpha^4)$, для малого α $4D/T^2 = O(\alpha^4)$ і

$$\sqrt{T^2 - 4D} = T \sqrt{1 - \frac{4D}{T^2}} = T \left(1 - \frac{2D}{T^2} + O(\alpha^8) \right) = T - \frac{2D}{T} + O(\alpha^8).$$

Отже

$$\mu_+ = \frac{T + \sqrt{T^2 - 4D}}{2} = T - \frac{D}{T} + O(\alpha^8) = 2 - \frac{\alpha^2}{3} + O(\alpha^4),$$

$$\mu_- = \frac{T - \sqrt{T^2 - 4D}}{2} = \frac{D}{T} + O(\alpha^8).$$

Підставляючи $D = \frac{\alpha^4}{45}(1 + O(\alpha^2))$ і $T = 2(1 + O(\alpha^2))$, отримуємо $\mu_- = \frac{\alpha^4}{90}(1 + O(\alpha^2))$.

Крок 5 — впорядкування і число обумовленості. Для достатньо малого α $\mu_+ \approx 2$, $\mu_0 \approx \alpha^2/3$ і $\mu_- \approx \alpha^4/90$ у строго спадному порядку; отже за Теоремою 31.8

$$\kappa_2(J)^2 = \frac{\mu_+}{\mu_-} = \frac{2(1 + O(\alpha^2))}{\frac{\alpha^4}{90}(1 + O(\alpha^2))} = \frac{180}{\alpha^4}(1 + O(\alpha^2)),$$

і, добуваючи квадратний корінь (що зберігає розклади типу $1 + O(\alpha^2)$), $\kappa_2(J) = \frac{\sqrt{180}}{\alpha^2}(1 + O(\alpha^2))$. Нарешті $\sqrt{180} = 6\sqrt{5} = 13,4164079$. $\square$

Приклад 31.4: Чисельна перевірка оцінки $\kappa \sim \sqrt{180}\alpha^{-2}$. Порівнюються три величини: *точне* число обумовленості, обчислене розкладом за сингулярними значеннями J для $n = 201$ рівновіддалених точок на $[-\alpha, \alpha]$ на одиничному колі; число обумовленості, отримане з формули Теореми 31.8 з *неперервними* моментами Наслідку 31.6; й асимптотична оцінка $\sqrt{180}/\alpha^2$.

α	$\kappa_2(J), n = 201$	κ_2 , неперервні моменти	$\sqrt{180}/\alpha^2$	відношення
1,00	12,2382	12,3685	13,4164	0,92189
0,50	51,9205	52,4494	53,6656	0,97734
0,30	146,3455	147,8159	149,0712	0,99158
0,20	330,8339	334,1425	335,4102	0,99622
0,10	1327,1312	1340,3655	1341,6408	0,99905
0,05	5312,3489	5365,2860	5366,5631	0,99976

Останній стовпець — відношення між третім і четвертим: воно прямує до 1 як $1 + O(\alpha^2)$, точно як передбачає Наслідок 31.6 (відхилення від одиниці зменшується вчетверо щоразу, коли α зменшується вдвічі, від 0,2 і нижче: 0,00378, 0,00095, 0,00024, у відношенні 3,98 і 3,96, тобто ≈ 4 , як і повинно бути для доданка порядку α^2). ✓

Незалежна перевірка. Власні значення обчислено двічі: один раз — процедурою розкладу за сингулярними значеннями, застосованою безпосередньо до J , інший раз — замкненими формулами $\mu_0 = 1 - C_2$ і $\mu_{\pm}$ з Теореми 31.8. Для $\alpha = 0,30$ і $n = 201$ обидва обчислення дають $\mu_+ = 1,9701541$, $\mu_0 = 0,0297539$, $\mu_- = 9,1990 \cdot 10^{-5}$ зі збігом до останньої надрукованої цифри; і $\det N = 1,812347 \cdot 10^{-4}$ проти $\alpha^4/45 = 1,8 \cdot 10^{-4}$. ✓

Зауваження 31.12: Що означає $\kappa \approx 1000$. Для дуги піврозхилу $\alpha = 0,1$ радіана (трохи менше за 6°) число обумовленості дорівнює приблизно $1,3 \cdot 10^3$: за Твердженням 31.11, відносна похибка 10^{-3} на залишках може дати відносну похибку порядку одиниці на параметрах. У подвійній точності це ще не проблема арифметики, але це статистична проблема: посилюється шум вимірювання, а не заокруглення. На вибірці В Розв'язаній вправи 31.5, з виміряним піврозхилом 0,2828 радіана, маємо $\kappa_2(J) = 134,9473$, і зсув ординати крайньої точки на 0,010 змінює оцінений радіус на 0,0367: множник посилення 3,7 лише на радіусі, який стає набагато більшим на координатах центра.

Твердження 31.12: Критерії зупинки: від градієнта до залишкового кроку. Нехай $\theta \in \Omega$ з $J = J(\theta)$ рангу 3 і сингулярними значеннями $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 > 0$. Тоді

$$\|\delta_{\text{GN}}\| \leq \frac{\|J^\top d\|}{\sigma_3^2} = \frac{\|\nabla F(\theta)\|}{2\sigma_3^2}, \quad \|\nabla F(\theta)\| \leq 2\sigma_1 \|d\|.$$

Зокрема критерій зупинки за градієнтом контролює довжину кроку, що залишається до виконання, а стала перерахунку — σ_3^{-2} , тобто погіршується як квадрат числа обумовленості за незмінного σ_1 .

Доведення. Крок 1 — перша оцінка. З розкладом за сингулярними значеннями з Кроку 1 доведення Твердження 31.10, $(J^\top J)^{-1} = V\Sigma^{-2}V^\top$, чия спектральна норма — σ_3^{-2} (власні значення — σ_j^{-2} , а максимум — при найменшому σ_j). Отже $\|\delta_{\text{GN}}\| = \|(J^\top J)^{-1}J^\top d\| \leq \sigma_3^{-2}\|J^\top d\|$. Рівність з $\|\nabla F\|/(2\sigma_3^2)$ випливає з $\nabla F = 2J^\top d$ (Твердження 31.9).

Крок 2 — друга оцінка. $\|J^\top d\| \leq \|J^\top\|_2\|d\| = \sigma_1\|d\|$, бо спектральна норма $J^\top$ — це його найбільше сингулярне значення, яке збігається з таким для J . Помножуючи на 2, отримуємо другу оцінку. $\square$

Рекомендація. Чотири критерії зупинки, і чому потрібні всі. Ітерацію зупиняють, коли виконано хоча б один із:

1. *малий градієнт:* $\|J^\top d\| \leq \varepsilon_g (1 + \|d\|)$ — це необхідна умова першого порядку (Теорема 31.4), зроблена безрозмірною множителем $1 + \|d\|$;
2. *малий крок:* $\|\delta\| \leq \varepsilon_\theta (1 + \|\theta\|)$ — корисний, бо, за Твердженням 31.12, малий градієнт сам по собі не гарантує малого кроку, якщо σ_3 мізерне; натомість виконується обернене твердження, з константою σ_1^2 ;
3. *мале відносне зменшення:* $F(\theta^{(k)}) - F(\theta^{(k+1)}) \leq \varepsilon_F F(\theta^{(k)})$ — розпізнає застій на погано обумовлених задачах, де крок лишається великим, але марним;
4. *максимальна кількість ітерацій* — єдина гарантія завершення, оскільки про глобальну збіжність ми нічого не довели (Зауваження 31.10).

Типові значення в подвійній точності: $\varepsilon_g = 10^{-10}$, $\varepsilon_\theta = 10^{-12}$, $\varepsilon_F = 10^{-14}$, 50 ітерацій. На обох числових вибірках розділу критерій (1) спрацює на третій ітерації.

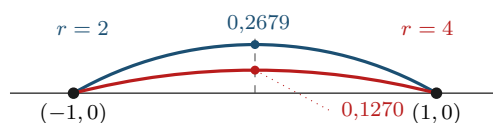


Рис. 31.3: Чому коротка дуга погано обумовлена. Обидві дуги проходять через ті самі кінці $(\pm 1, 0)$ і мають радіуси $r = 2$ і $r = 4$, тобто центри $(0; -\sqrt{3}) = (0; -1,7320508)$ і $(0; -\sqrt{15}) = (0; -3,8729833)$: стріли (максимальна відстань від хорди) дорівнюють $2 - \sqrt{3} = 0,2679492$ і $4 - \sqrt{15} = 0,1270167$, і відрізняються на 0,1409325. Подвоєння радіуса зсуває дугу трохи більше ніж на десятину частини одиниці хорди: збурення даних такого порядку повністю змінює оцінені параметри. Піврозхил дорівнює $\arcsin(1/2) = 0,5235988$ для першої дуги і $\arcsin(1/4) = 0,2526803$ для другої; оцінка з Наслідку 31.6 дає відповідно $\kappa \approx 48,9$ і $\kappa \approx 210,1$. $\checkmark$

31.8. Алгебраїчна апроксимація як початкова точка, і наскільки вона зміщена

Метод Коси і перетворення Гафа вже побудовані й доведені в Томі I, Розділі 10: там знаходиться лінеаризація, що зводить алгебраїчні нормальні рівняння до лінійної системи 3×3 за допоміжними невідомими $u = 2a$, $v = 2b$, $w = r^2 - a^2 - b^2$, обчислювальна вартість перетворення Гафа і його стійкість до викидів, з числовими прикладами. Ми нічого з цього не повторюємо. Тут ми використовуємо їх лише для однієї речі — дати початкову точку $\theta^{(0)}$ ітерації Розділів 31.5 і 31.6 — і доводимо, що саме відокремлює їхній мінімум від нашого.

Означення 31.9: Алгебраїчний залишок і алгебраїчна цільова функція. Для вибірки P і $\theta = (c, r)$ покладемо

$$g_i(\theta) = \rho_i(c)^2 - r^2, \quad F_{\text{alg}}(\theta) = \sum_{i=1}^n g_i(\theta)^2.$$

F_{alg} — цільова функція алгебраїчної апроксимації з Тому I, Розділу 10; F з Означення 31.2 — геометричної. Щоб розрізняти їх, іноді пишуть $F_{\text{geo}} = F$.

Лема 31.6: Факторизація алгебраїчного залишку. Для кожного $\theta = (c, r)$ з $r \geq 0$ і кожного i ,

$$g_i(\theta) = d_i(\theta) (\rho_i(c) + r) = d_i(\theta) (2r + d_i(\theta)).$$

Зокрема, якщо $r > 0$, то $g_i(\theta) = 0$ тоді й лише тоді, коли $d_i(\theta) = 0$; і $F_{\text{alg}}(\theta) = 0$ тоді й лише тоді, коли $F(\theta) = 0$.

Доведення. Крок 1 — факторизація. За різницю квадратів, $\rho_i^2 - r^2 = (\rho_i - r)(\rho_i + r) = d_i(\rho_i + r)$; і $\rho_i + r = (d_i + r) + r = 2r + d_i$.

Крок 2 — обнулення. Множник $\rho_i + r$ — сума двох невід’ємних чисел, отже він нульовий тоді й лише тоді, коли $\rho_i = r = 0$. Якщо $r > 0$, він, отже, $\geq r > 0$, і $g_i = 0$ рівносильне $d_i = 0$.

Крок 3 — суми. $F_{\text{alg}} = \sum_i g_i^2$ і $F = \sum_i d_i^2$ — суми квадратів: вони обнуляються тоді й лише тоді, коли обнуляється кожен доданок. За Кроком 2 (з $r > 0$) дві умови «усі g_i нульові» і «усі d_i нульові» збігаються. $\square$

Твердження 31.13: Оцінка-«сендвіч» між двома функціоналами. Нехай $\theta = (c, r)$ з $r > 0$, і припустимо, що існує $\varepsilon \in [0, 2)$ з $|d_i(\theta)| \leq \varepsilon r$ для кожного i . Тоді

$$4r^2 \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^2 F(\theta) \leq F_{\text{alg}}(\theta) \leq 4r^2 \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^2 F(\theta).$$

Доведення. Крок 1 — контроль множника. За Лемою 31.6, $g_i = d_i(2r + d_i)$. З гіпотези $|d_i| \leq \varepsilon r$ випливає

$$2r - \varepsilon r \leq 2r + d_i \leq 2r + \varepsilon r, \quad \text{тобто} \quad 2r \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) \leq 2r + d_i \leq 2r \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Оскільки $\varepsilon < 2$, ліва частина додатна: усі три члени додатні, і їх можна піднести до квадрата, зберігаючи нерівності,

$$4r^2 \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^2 \leq (2r + d_i)^2 \leq 4r^2 \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^2.$$

Крок 2 — сума. Множачи на $d_i^2 \geq 0$ і сумуючи за i ,

$$4r^2 \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^2 \sum_i d_i^2 \leq \sum_i d_i^2 (2r + d_i)^2 = \sum_i g_i^2 = F_{\text{alg}} \leq 4r^2 \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^2 \sum_i d_i^2,$$

що є твердженням, бо $\sum_i d_i^2 = F(\theta)$. $\square$

Наслідок 31.7: Алгебраїчний мінімум майже оптимальний і в геометричному сенсі. Нехай $\theta_A = (c_A, r_A)$ — точка мінімуму F_{alg} , а $\theta_G = (c_G, r_G)$ — точка мінімуму F , обидві з додатним радіусом. Якщо існує $\varepsilon \in [0, 2)$ таке, що $|d_i(\theta_A)| \leq \varepsilon r_A$ і $|d_i(\theta_G)| \leq \varepsilon r_G$ для

кожного i , то

$$F(\theta_A) \leq \frac{(1 + \frac{\varepsilon}{2})^2}{(1 - \frac{\varepsilon}{2})^2} \cdot \frac{r_G^2}{r_A^2} F(\theta_G).$$

Доведення. Застосовуючи Твердження 31.13 у θ_A (ліва нерівність) і в θ_G (права нерівність), і використовуючи посередині мінімальність θ_A для F_{alg} ,

$$4r_A^2 \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^2 F(\theta_A) \leq F_{\text{alg}}(\theta_A) \leq F_{\text{alg}}(\theta_G) \leq 4r_G^2 \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^2 F(\theta_G).$$

Ділячи на $4r_A^2 (1 - \frac{\varepsilon}{2})^2 > 0$, отримуємо твердження. $\square$

Твердження 31.14: *За фіксованого центра алгебраїчний радіус ніколи не менший за геометричний. Нехай $c \in \mathbb{R}^2$ фіксований, і нехай*

$$r_{\text{geo}}(c) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \rho_i(c) = \bar{\rho}(c), \quad r_{\text{alg}}(c) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \rho_i(c)^2}$$

— радіуси, що мінімізують відповідно $r \mapsto F(c, r)$ і $r \mapsto F_{\text{alg}}(c, r)$ на $[0, +\infty)$. Тоді

$$r_{\text{alg}}(c) \geq r_{\text{geo}}(c), \quad r_{\text{alg}}(c)^2 - r_{\text{geo}}(c)^2 = \text{Var}(\rho) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\rho_i(c) - \bar{\rho}(c))^2 = \frac{G(c)}{n},$$

і, якщо $r_{\text{alg}}(c) + r_{\text{geo}}(c) > 0$,

$$r_{\text{alg}}(c) - r_{\text{geo}}(c) = \frac{\text{Var}(\rho)}{r_{\text{alg}}(c) + r_{\text{geo}}(c)}.$$

Рівність $r_{\text{alg}} = r_{\text{geo}}$ виконується тоді й лише тоді, коли всі $\rho_i(c)$ однакові, тобто тоді й лише тоді, коли точки конциклічні з центром c .

Доведення. Крок 1 — алгебраїчний мінімум за r . Поклавши $s = r^2 \geq 0$, $F_{\text{alg}}(c, r) = \sum_i (\rho_i^2 - s)^2$ — многочлен другого степеня за s зі старшим коефіцієнтом $n > 0$; його єдиний мінімум на $\mathbb{R}$ — у вершині $s^* = \frac{1}{n} \sum_i \rho_i^2$, яка ≥ 0 як середнє невід’ємних величин. Отже мінімум на $r \geq 0$ досягається при $r = \sqrt{s^*} = r_{\text{alg}}(c)$. Те, що $r_{\text{geo}}(c) = \bar{\rho}(c)$ — мінімум $F(c, \cdot)$, — це Твердження 31.2.

Крок 2 — різниця квадратів. За тотожністю дисперсії,

$$r_{\text{alg}}^2 - r_{\text{geo}}^2 = \frac{1}{n} \sum_i \rho_i^2 - \bar{\rho}^2 = \frac{1}{n} \sum_i (\rho_i - \bar{\rho})^2 = \text{Var}(\rho),$$

що перевіряється розкриттям квадрата: $\frac{1}{n} \sum_i (\rho_i - \bar{\rho})^2 = \frac{1}{n} \sum_i \rho_i^2 - 2\bar{\rho} \cdot \frac{1}{n} \sum_i \rho_i + \bar{\rho}^2 = \frac{1}{n} \sum_i \rho_i^2 - \bar{\rho}^2$. Права частина — $\frac{1}{n} G(c)$ за означенням G (Твердження 31.2).

Крок 3 — знак. $\text{Var}(\rho) \geq 0$ як сума квадратів, отже $r_{\text{alg}}^2 \geq r_{\text{geo}}^2$; оскільки обидва невід’ємні, $r_{\text{alg}} \geq r_{\text{geo}}$.

Крок 4 — різниця. Якщо $r_{\text{alg}} + r_{\text{geo}} > 0$,

$$r_{\text{alg}} - r_{\text{geo}} = \frac{r_{\text{alg}}^2 - r_{\text{geo}}^2}{r_{\text{alg}} + r_{\text{geo}}} = \frac{\text{Var}(\rho)}{r_{\text{alg}} + r_{\text{geo}}}.$$

Крок 5 — випадок рівності. $\text{Var}(\rho) = 0$ тоді й лише тоді, коли $\rho_i = \bar{\rho}$ для кожного i , тобто тоді й лише тоді, коли всі точки рівновіддалені від c : вони конциклічні на колі з центром c і радіусом $\bar{\rho}$. $\square$

Зауваження 31.13: Два різні твердження про зміщення, і що імпортовано. Твердження 31.14 — твердження за фіксованого центра: якщо тримати c нерухомим і оптимізувати лише радіус, алгебраїчний радіус завжди $\geq$ за геометричний. Добре відомий у літературі факт — що алгебраїчна апроксимація Коси систематично занижує радіус на коротких дугах, як уже зазначено в Томі I, Розділі 10, — стосується, натомість, сумісної мінімізації за (c, r) : там центр рухається, і зсув центра домінує над впливом на радіус. Обидва твердження не суперечать одне одному, бо йдеться про дві різні задачі; Приклад 31.5 показує обидва на тих самих даних.

Другий факт тут **імпортований** і не доведений. Чого саме бракує: статистична модель шуму (точки $p_i = p_i^* + \sigma \xi_i$ з незалежними нормальними ξ_i на істинному колі), асимптотичний розклад оцінки Коси за степенями σ й обчислення доданку порядку σ^2 математичного сподівання r_{alg} , що саме і дає знак зміщення та його залежність від α^{-4} для дуг піврозхилу α . Повний виклад — у N. Chernov, *Circular and Linear Regression*, CRC Press 2010, розділи «Algebraic circle fits» (с. 129–166) і «Statistical analysis of circle fits» (с. 201–236); експериментальне порівняння алгебраїчної й геометричної апроксимації, з тим самим висновком, — у W. Gander, G. H. Golub, R. Strebler, *Least-squares fitting of circles and ellipses*, BIT 34 (1994), с. 558–578. У цьому розділі ми доводимо лише три детерміністичні факти розділу: факторизацію (Лема 31.6), сендвіч (Твердження 31.13) і нерівність за фіксованого центра (Твердження 31.14), а решту перевіряємо чисельно.

Приклад 31.5: Зміщення Коси в чисельному експерименті. Генеруємо $K = 20\,000$ незалежних вибірок з $n = 9$ точок на симетричній дузі піврозхилу α кола з центром у початку координат і радіусом 10, з рівновіддаленими кутами й гаусівським шумом стандартного відхилення $\sigma = 0,02$, доданим незалежно до кожної координати. Для кожної вибірки обчислюють радіус алгебраїчної апроксимації (метод Тому I, Розділу 10) і геометричної (Гаусс–Ньютон, запущений з попереднього, чотири ітерації). Середні за 20 000 вибірок:

α (рад)	середнє r_{alg}	середнє r_{geo}	істинний радіус
0,30	9,91880	10,01461	10
0,60	9,99598	10,00172	10
1,00	9,99926	9,99990	10
π (повне коло)	10,00004	10,00003	10

На дузі піврозхилу 0,30 (близько 17°) алгебраїчна апроксимація занижує радіус на 0,81%, тоді як геометрична завищує його на 0,15%: алгебраїчне зміщення більш ніж у п'ять разів більше. Зі зростанням дуги обидва зникають, і на повному колі два методи нерозрізнимі до четвертого десяткового знака. ✓

Узгодженість з Твердженням 31.14. Нерівність за фіксованого центра перевіряється на будь-якому центрі, навіть абсурдному. На вибірці В Розв'язаної вправи 31.5, зафіксувавши центр у центроїді $\bar{p}$ (який лежить всередині дуги і зовсім не є хорошим центром), отримуємо $r_{\text{alg}}(\bar{p}) = 1,9297218$ і $r_{\text{geo}}(\bar{p}) = 1,6792973$, з різницею 0,2504245; а права частина формули з Кроку 4, $\text{Var}(\rho)/(r_{\text{alg}} + r_{\text{geo}})$, дорівнює 0,2504245. ✓ Алгебраїчний радіус, отже, більший за фіксованого центра і менший, коли центру теж дозволено рухатися (10,6002914 проти 10,6836501, див. Розв'язану вправу 31.5): це точно розрізнення з Зауваження 31.13.

Твердження 31.15: Алгебраїчна апроксимація дає допустиму початкову точку. Нехай P — вибірка з $M > 0$, і нехай $\theta^{(0)} = (c^{(0)}, r^{(0)})$ — будь-який вектор параметрів

з

$$F(\theta^{(0)}) < \lambda_{\min}(S).$$

Тоді множина підрівня $\Sigma_0 = \{\theta \in \mathbb{R}^2 \times [0, +\infty) : F(\theta) \leq F(\theta^{(0)})\}$ компактна й непорожня, містить точку глобального мінімуму F , і кожна послідовність $\theta^{(k)}$ з $F(\theta^{(k+1)}) \leq F(\theta^{(k)})$ залишається в Σ_0 .

Доведення. Крок 1 — непорожня й замкнена. $\theta^{(0)} \in \Sigma_0$. Крім того, F неперервна на всьому $\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)$ (композиція неперервних функцій: квадратний корінь неперервний навіть у 0), отже Σ_0 замкнена в $\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)$, яка, своєю чергою, замкнена в $\mathbb{R}^3$: Σ_0 замкнена в $\mathbb{R}^3$.

Крок 2 — центри обмежені. Нехай $\theta = (c, r) \in \Sigma_0$. За Твердженням 31.2, $G(c) = \min_{r'} F(c, r') \leq F(\theta) \leq F(\theta^{(0)}) < \lambda_{\min}(S)$. За Кроком 2 доведення Теорема 31.3 (застосованим з $c_0 = c^{(0)}$ і $m = F(\theta^{(0)})$), кожне c з $G(c) \leq m$ задовольняє $\|c - \bar{p}\| \leq t_0$, з t_0 , заданим тією ж теоремою.

Крок 3 — радіуси обмежені. Нехай $\theta = (c, r) \in \Sigma_0$ і нехай $m = F(\theta^{(0)})$. $3 \sum_i (\rho_i(c) - r)^2 \leq m$ впливає, зокрема, $|\rho_1(c) - r| \leq \sqrt{m}$, отже

$$0 \leq r \leq \rho_1(c) + \sqrt{m} = \|p_1 - c\| + \sqrt{m} \leq \|p_1 - \bar{p}\| + \|c - \bar{p}\| + \sqrt{m} \leq M + t_0 + \sqrt{m},$$

використовуючи Крок 2 і нерівність трикутника.

Крок 4 — компактність і висновок. За Кроками 2 і 3, Σ_0 обмежена; за Кроком 1 вона замкнена: вона компактна. Неперервна функція F досягає на ній мінімуму в точці θ^* ; і для кожного $\theta \notin \Sigma_0$ маємо $F(\theta) > F(\theta^{(0)}) \geq F(\theta^*)$, отже θ^* — глобальний мінімум. Нарешті, якщо $F(\theta^{(k+1)}) \leq F(\theta^{(k)})$ для кожного k , за індукцією $F(\theta^{(k)}) \leq F(\theta^{(0)})$, тобто $\theta^{(k)} \in \Sigma_0$. $\square$

Зауваження 31.14: Гіпотеза перевіряється одним махом. Твердження 31.15 перетворює алгебраїчну апроксимацію на гарантію: обчислюють $\theta^{(0)}$ методом Тому I, Розділу 10 (лінійний розв'язок 3×3), обчислюють $F(\theta^{(0)})$ і порівнюють з $\lambda_{\min}(S)$ (два власні значення матриці 2×2). Якщо нерівність виконується, мінімум існує, лежить у явному компактi, і будь-який монотонний метод — Гаусс-Ньютон з лінійним пошуком, або Левенберг-Марквардт з правилом оновлення з Розділу 31.6 — у ньому залишається. На двох вибірках розділу: $F(\theta^{(0)}) = 0,3466706$ проти $\lambda_{\min}(S) = 75,7684689$ для вибірки A, і $F(\theta^{(0)}) = 0,0017857$ проти $\lambda_{\min}(S) = 0,2201842$ для вибірки B. $\checkmark$ Коли ж точки майже колінеарні, ці два числа зближуються, і перевірка стає інформативною, а не ритуальною.

31.9. Задані вправи

Три наступні вправи відрізняються від розв'язаних у Розділі 31.10. Повні відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 31.12).

Вправа 31.1: Відстань, інваріантність і вироджені випадки. Мета: освоїти Лему 31.1 і Теорему 31.1 в обох напрямках, теоретичному й числовому. Оцінка часу: 35 хвилин. Тип: доказова/числова.

- Довести, що якщо $p = c$ і $r > 0$, основа проєкції p на $\mathcal{C}(c, r)$ не єдина, і вивести, що функція $c \mapsto \rho_i(c)$ не диференційовна в $c = p_i$. Чому це не заважає F бути неперервною на всьому $\mathbb{R}^3$?
- Розглянемо вибірку $P = \{(1, 0), (-1, 0), (0, 2), (0, -2)\}$ з Прикладу 31.3 та ізометрію $T(x) = R_{\pi/3}x + (2, -1)$, де $R_{\pi/3}$ — поворот на $\frac{\pi}{3}$. Обчислити $T(P)$ із сімома десятковими знаками, обчислити $F_{T(P)}(T_*\theta^*)$ з $\theta^* = (0, 0, \frac{3}{2})$ і перевірити, що воно дорівнює 1.
- Повторити з подібністю $T'(x) = 3R_{\pi/3}x + (2, -1)$ і перевірити, що цільова функція стає 9, як передбачає Теорема 31.1. Чому дорівнює оптимальний радіус перетворе-

ної вибірки?

- (d) Довести, що також $\Phi(\theta) = \sum_i |d_i(\theta)|$ інваріантна відносно ізометрій, і пояснити одним рядком, чому її не використовують замість F . Що сталося б, використовуючи $\sum_i d_i(\theta)$ без модуля чи квадрата?

Вправа 31.2: Стаціонарна точка, що не є глобальним мінімумом. Мета: побачити разом у дії нормальні рівняння, вироджену матрицю Гессе й критерій існування. Оцінка часу: 45 хвилин. Тип: доказова/числова. Розглянемо вибірку

$$P_C = \{(3, 0), (-3, 0), (0, 1), (0, -1)\}$$

і вектор параметрів $\theta_0 = (0, 0, 2)$.

- (a) Перевірити вручну, що θ_0 задовольняє нормальні рівняння (31.2), і обчислити $F(\theta_0)$.
- (b) Обчислити $\nabla^2 F(\theta_0)$ Твердженням 31.7 і показати, що вона вироджена. Який вироджений напрям?
- (c) Перевірити чисельно, що $G(a, 0) - G(0, 0)$ поводить себе як $\frac{3}{4}a^4$ для малого a (використати $a = 0,05, 0,1, 0,2$), і вивести, що θ_0 — локальний мінімум.
- (d) Обчислити $\lambda_{\min}(S)$ і порівняти з $G(0, 0)$. Чи виконується гіпотеза Теорема 31.3? Обчислити $G(0, t)$ для $t = 10, 50, 200, 1000$ і вивести, що θ_0 не є глобальним мінімумом. Яка гранична пряма з Зауваження 31.5?

Вправа 31.3: Обумовленість дуги, вручну і за асимптотичною формулою. Мета: використати Теорему 31.8 у точній формі й зрозуміти, коли асимптотична оцінка з Наслідку 31.6 надійна. Оцінка часу: 40 хвилин. Тип: чисельне обчислення. Візьмемо $n = 7$ точок на одиничному колі під рівновіддаленими кутами на $[-0,4; 0,4]$, тобто $\varphi_k = -0,4 + \frac{0,8k}{6}$, $k = 0, \dots, 6$.

- (a) Обчислити C_1 і C_2 із сімома десятковими знаками, і перевірити, що список кутів симетричний відносно 0, як вимагає теорема.
- (b) Обчислити μ_0, μ_+, μ_- і $\kappa_2(J)$ за замкненими формулами, і перевірити результат розкладом за сингулярними значеннями J .
- (c) Порівняти з оцінкою $\sqrt{180}/\alpha^2$ і зі значенням, отриманим з неперервних моментів $C_1 = \sin \alpha / \alpha$, $C_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sin 2\alpha}{4\alpha}$. Чому вибірка з $n = 7$ дає менше число обумовленості, ніж неперервне значення? (Підказка: порівняти два значення $C_2 - C_1^2$.)
- (d) Використовуючи Твердження 31.11, оцінити, наскільки може змінитися крок Гаусса–Ньютона, якщо залишки збурені на 10^{-3} за нормою, за умови $\|J\delta_{GN}\| = 10^{-2}$.

31.10. Розв'язані вправи

Вправа 31.4: Від алгебраїчної до геометричної апроксимації на шести точках. Тип: повне чисельне обчислення з трьома незалежними перевітками. Розглянемо вибірку

$$P_A = \{(8; 2), (5; 6,9), (-0,1; 5,4), (-1,9; 0,1), (1,2; -2,7), (6,7; -2,1)\}.$$

Обчислити коло геометричних найменших квадратів, починаючи з алгебраїчної апроксимації з Тому I, Розділу 10, і перевірити результат.

Розв'язок. Стратегія. Алгебраїчна апроксимація коштує лише одного лінійного розв'язку 3×3 і дає початкову точку; далі ітерація Гаусса–Ньютона (Означення 31.6) уточнює, а нормальні рівняння (31.2) дають фінальну перевірку. Перш за все, однак, перевіряємо Теоремою 31.3, що мінімум існує.

Крок 1 — центроїд і матриця розсіювання. $\sum_i x_i = 18,9$ і $\sum_i y_i = 9,6$, отже $\bar{p} = (3,15; 1,6)$. Відхилення $w_i = p_i - \bar{p}$ дають

$$S = \begin{pmatrix} 79,415 & 2,22 \\ 2,22 & 77,12 \end{pmatrix},$$

зі $\text{tr } S = 156,535$ і $\det S = 79,415 \cdot 77,12 - 2,22^2 = 6124,4848 - 4,9284 = 6119,5564$. Власні значення — корені $\mu^2 - 156,535\mu + 6119,5564 = 0$:

$$\mu = \frac{156,535 \pm \sqrt{156,535^2 - 4 \cdot 6119,5564}}{2} = \frac{156,535 \pm \sqrt{24,980625}}{2} = \frac{156,535 \pm 4,9980621}{2},$$

тобто $\lambda_{\min}(S) = 75,7684689$ і $\lambda_{\max}(S) = 80,7665311$ (сума $156,535 \checkmark$, добуток $6119,5564 \checkmark$).

Крок 2 — алгебраїчна апроксимація. З $z_i = x_i^2 + y_i^2$ маємо $z = (68; 72,61; 29,17; 3,62; 8,73; 49,3)$ і

$$A^T A = \begin{pmatrix} 138,95 & 32,46 & 18,9 \\ 32,46 & 92,48 & 9,6 \\ 18,9 & 9,6 & 6 \end{pmatrix}, \quad A^T z = \begin{pmatrix} 1238,041 \\ 667,788 \\ 231,43 \end{pmatrix},$$

звідки $(u, v, w) = (6,3070658; 3,6760673; 12,8227016)$ і

$$a^{(0)} = \frac{u}{2} = 3,1535329, \quad b^{(0)} = \frac{v}{2} = 1,8380337,$$

$$r^{(0)} = \sqrt{w + a^2 + b^2} = \sqrt{26,1458396} = 5,1133002.$$

Значення *геометричної* цільової функції у цій точці — $F(\theta^{(0)}) = 0,3466706$.

Крок 3 — мінімум існує. $F(\theta^{(0)}) = 0,3466706 < 75,7684689 = \lambda_{\min}(S)$: за Теоремою 31.3 і Твердженням 31.15 мінімум існує, лежить у компактi, і монотонна ітерація в ньому залишається.

Крок 4 — ітерації Гаусса–Ньютона.

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$r^{(k)}$	$F(\theta^{(k)})$	$\ \nabla F\ $
0	3,1535329	1,8380337	5,1133002	0,346670569	$7,76 \cdot 10^{-2}$
1	3,1535637	1,8310288	5,1073286	0,346334745	$5,03 \cdot 10^{-4}$
2	3,1535025	1,8309733	5,1073286	0,346334724	$6,17 \cdot 10^{-6}$
3	3,1535022	1,8309723	5,1073285	0,346334724	$7,93 \cdot 10^{-8}$
4	3,1535022	1,8309722	5,1073285	0,346334724	$1,01 \cdot 10^{-9}$

Критерій зупинки за градієнтом спрацьовує на третій ітерації. Розв'язок —

$$a^* = 3,1535022, \quad b^* = 1,8309722, \quad r^* = 5,1073285$$

з $F(\theta^*) = 0,3463347$ і середньоквадратичним залишком $\sqrt{F/n} = 0,2402550$.

Незалежна перевірка 1: нормальні рівняння. Фінальні залишки —

$$d = (-0,2578841; 0,2875391; -0,2779149; 0,2344080; -0,1731741; 0,1870260),$$

зі $\sum_i d_i = 2,7 \cdot 10^{-15}$ і $\sum_i d_i u_i = (-3,6 \cdot 10^{-12}; -5,5 \cdot 10^{-12})$: три рівняння (31.2) виконуються з точністю до машинної похибки. $\checkmark$ Крім того, $r^* - \bar{\rho}(c^*) = 8,9 \cdot 10^{-16}$ і $c^* - (\bar{p} - \frac{r^*}{n} \sum_i u_i) = (6,7 \cdot 10^{-15}; 1,2 \cdot 10^{-14})$, тобто форма нерухомої точки (31.3). $\checkmark$

Незалежна перевірка 2: метод без похідних. Мінімізуючи лише функцію G з Твердження 31.2 методом Нелдера–Міда (який не використовує ні градієнт, ні якобіан), почавши з (3; 2), отримуємо за 57 кроків $c = (3,1535022; 1,8309723)$, $G = 0,346334724$ і $\bar{\rho} = 5,1073285$: ті самі сім десяткових знаків. ✓

Незалежна перевірка 3: обумовленість. Сингулярні значення $J(\theta^*) = 2,4543455, 1,7538045, 1,7030437$, отже $\kappa_2(J) = 1,4412$: задача *добре* обумовлена, як і має бути для точок, розподілених по всьому колу. Узгоджено, збіжність миттєва.

Тлумачення. Алгебраїчна апроксимація помиляється у центрі на $\|c^{(0)} - c^*\| = 0,0070616$ і в радіусі на $0,0059717$, тобто близько $0,12\%$ радіуса; геометрична апроксимація зменшує суму квадратів з $0,3466706$ до $0,3463347$, тобто на $0,097\%$. Це порядок величини, передбачений Наслідком 31.7: з $\varepsilon = \max_i |d_i|/r = 0,0565353$ мажоранта дорівнює $1,1171$, а істинне відношення — $1,0009697$.

Типові помилки. (1) Плутати F і F_{alg} : мінімум $F_{\text{alg}} = \theta^{(0)}$, а не θ^* , і справді $F_{\text{alg}}(\theta^{(0)}) = 36,1107472 < 36,1461246 = F_{\text{alg}}(\theta^*)$; дві ієрархії обернені відносно F , як і повинно бути. (2) Забути знак мінус у рядках якобіана (Твердження 31.9): крок змінює напрям, й ітерація розбігається. (3) Зупинитися на алгебраїчній апроксимації, коли необхідна точність вужча за зміщення: тут зміщення радіуса — $6 \cdot 10^{-3}$, і якби точність була 10^{-3} , самої алгебраїчної апроксимації було б недостатньо.

Розширення. Застосувавши до вибірки подібність відношення $\lambda = 10$, а потім повторивши апроксимацію, за Теоремою 31.1 повинні знайти $F = 100 \cdot 0,3463347 = 34,63347$ і параметри, помножені на 10: це зручний спосіб перевірити, що реалізація не містить прихованих розмірних сталих.

Вправа 31.5: Коротка дуга, Левенберг–Марквардт і ціна поганої обумовленості. *Туп:* чисельне обчислення з демпфуванням і аналізом чутливості. Розглянемо вибірку з дев'яти точок на короткій дузі

$$P_B = \left\{ \begin{array}{ccc} (9,563; -2,963) & (9,764; -2,249) & (9,887; -1,477) \\ (9,992; -0,721) & (9,997; 0,010) & (9,945; 0,748) \\ (9,876; 1,477) & (9,738; 2,238) & (9,574; 3,001) \end{array} \right\}.$$

Обчислити коло геометричних найменших квадратів методом Левенберга–Марквардта, почавши з *навмисно неправильної* точки $\theta^{(0)} = (0, 0, 10)$, виміряти її обумовленість і обговорити чутливість.

Розв'язок. Стратегія. На короткій дузі чистий крок Гаусса–Ньютона, розпочатий здалеку, — величезний; демпфування з Означення 31.7 вкорочує його, поки цільова функція спадає, а потім дозволяє йому продовжуватися (Твердження 31.10).

Крок 1 — існування. Центроїд — $\bar{p} = (9,8151111; 0,0071111)$, а матриця розсіювання

$$S = \begin{pmatrix} 0,2203729 & -0,0790031 \\ -0,0790031 & 33,2940629 \end{pmatrix}$$

має власні значення $0,2201842$ і $33,2942516$ (сума $33,5144358 = \text{tr } S$ ✓): отже $\lambda_{\min}(S) = 0,2201842$. Алгебраїчна апроксимація з Тому I, Розділу 10, дає

$$\theta_{\text{alg}}^{(0)} = (-0,6080292; -0,0151995; 10,6002914), \quad F = 0,0017857,$$

і $0,0017857 < 0,2201842$: за Твердженням 31.15 мінімум існує.

Крок 2 — Левенберг–Марквардт з $\theta^{(0)} = (0, 0, 10)$, $\lambda_0 = 1$. Правило: крок прийнятий $\Rightarrow \lambda \leftarrow \lambda/10$; крок відхилений $\Rightarrow \lambda \leftarrow 10\lambda$.

k	λ	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$r^{(k)}$	$F(\theta^{(k)})$
0	10^0	0,000000	0,000000	10,000000	0,0029633619
1	10^{-1}	0,000556	-0,003469	10,002209	0,0028567346
2	10^{-2}	-0,007478	-0,011510	10,010258	0,0027961493
3	10^{-3}	-0,079458	-0,014013	10,080908	0,0025793176
4	10^{-4}	-0,398338	-0,014807	10,393951	0,0019472930
5	10^{-5}	-0,660562	-0,015374	10,651829	0,0017738768
6	10^{-6}	-0,692368	-0,015426	10,683221	0,0017717622
7	10^{-7}	-0,692801	-0,015424	10,683649	0,0017717618

Жоден крок не відхиляється: λ спадає у 10 разів на кожній ітерації, тобто метод поступово переходить від градієнта до Гаусса–Ньютона, точно як описує Теорема 31.7. Розв’язок

$$a^* = -0,6928022, \quad b^* = -0,0154242, \quad r^* = 10,6836501$$

з $F(\theta^*) = 0,0017717618$ і середньоквадратичним залишком 0,0140308.

Незалежна перевірка 1: Гаусс–Ньютон з алгебраїчної апроксимації. Почавши нато-мість з $\theta_{\text{alg}}^{(0)}$ і використовуючи недемпований крок, отримуємо

$$\begin{aligned} k = 0 : & \quad (-0,608029; -0,015199; 10,600291) \quad F = 0,0017857210 \\ k = 1 : & \quad (-0,692104; -0,015428; 10,682952) \quad F = 0,0017717638 \\ k = 2 : & \quad (-0,692802; -0,015424; 10,683650) \quad F = 0,0017717618 \end{aligned}$$

з $\|\nabla F\| = 1,97 \cdot 10^{-11}$ на третій ітерації: ті самі сім десяткових знаків, що і в таблиці Левенберга–Марквардта. ✓

Незалежна перевірка 2: Нелдер–Мід на G . Почавши з $(0; 0)$, метод без похідних збігається за 104 кроки до $c = (-0,692802; -0,015424)$ з $G = 0,0017717618$ і $\bar{\rho} = 10,683650$. ✓

Крок 3 — обумовленість. Сингулярні значення $J(\theta^*)$ — 4,2080080, 0,5400890, 0,0311826, отже

$$\kappa_2(J) = \frac{4,2080080}{0,0311826} = 134,9473.$$

Кути дев’яти точок, видимі з оціненого центра, змінюються від $-0,27986$ до $0,28576$ радіана, тобто піврозхил $\alpha = 0,28281$. Теорема 31.8, застосована до дев’яти рівновіддалених точок на дузі того піврозхилу, дає $\kappa_2 = 135,4666$: відрізняється на 0,4% від спостереженого значення — різниця, зумовлена тим, що реальні точки зашумлені й не точно рівновіддалені. ✓ Асимптотична оцінка з Наслідку 31.6, $\sqrt{180}/\alpha^2 = 167,7$, завищує на 24%: лише з дев’ятьма точками асимптотичний режим ще не досягнутий (див. також Задану вправу 31.3).

Крок 4 — чутливість. Зсуваючи ординату лише однієї точки на $+0,010$ і повторюючи апроксимацію:

зсунута точка	a	b	r
жодна	-0,692802	-0,015424	10,683650
перша, (9,563; -2,963)	-0,661303	-0,012763	10,652358
п’ята, (9,997; 0,010)	-0,692560	-0,015404	10,683415
дев’ята, (9,574; 3,001)	-0,729840	-0,012745	10,720388

Збурення в 0,010 крайньої точки змінює радіус на 0,0367: множник 3,7. Те саме збурення на центральній точці змінює його на 0,00024, тобто приблизно в сто п’ятдесят разів менше: саме крайні точки дуги визначають кривину, і саме тому на короткій дузі задача погано обумовлена (Твердження 31.11).

Тлумачення. Дані згенеровані на колі радіуса 10 з шумом стандартного відхилення 0,02 на координату — відносний шум 0,2% — а апроксимація повертає $r^* = 10,68$, тобто похибку 6,8%: посилення приблизно у 34 рази. Це не вада алгоритму, це обумовленість задачі: будь-який метод, застосований до цих дев'яти точок, повинен давати той самий результат, бо це мінімум цільової функції. Щоб звузити радіус, треба подовжити дугу або збільшити кількість точок, а не змінювати оптимізатор.

Типові помилки. (1) Тлумачити різницю між 10,68 і 10 як помилку програмування. (2) Збільшувати кількість ітерацій, сподіваючись на кращий результат: градієнт уже 10^{-11} . (3) Використовувати алгебраїчну апроксимацію і вважати, що її менший радіус (10,6003) точніший: це спотворення з Зауваження 31.13, яке тут випадково наближується до істинного значення, але з неправильної причини, і яке на множині повторів з Прикладу 31.5 виявляється систематичним і більшим за геометричне.

Розширення. Повторивши з тими самими кутами, але подвоївши піврозхил ($\alpha = 0,6$) і той самий шум, число обумовленості спадає приблизно вчетверо, а середнє зміщення радіуса переходить від $-0,081$ до $-0,004$ для алгебраїчної апроксимації (Приклад 31.5): подвоєння дуги важить більше, ніж почотверення кількості точок.

Вправа 31.6: Чи існує мінімум? П'ять майже колінеарних точок. *Тип:* застосування критерію існування, з чисельною перевіркою. Розглянемо

$$P_Q = \{(0; 0), (1; 0,05), (2; 0,02), (3; 0,09), (4; 0)\}.$$

Встановити, чи має геометрична апроксимація мінімум, і якщо так, обчислити його.

Розв'язок. Стратегія. Точки майже колінеарні: за Наслідком 31.4, якби вони були точно колінеарними, мінімум не існував би. Вирішальний критерій — порівняння між $\lambda_{\min}(S)$ і фактично досягнутим значенням G (Теорема 31.3).

Крок 1 — матриця розсіювання. Центроїд — $\bar{p} = (2; 0,032)$, і

$$S = \begin{pmatrix} 10 & 0,04 \\ 0,04 & 0,00588 \end{pmatrix}.$$

Характеристичний многочлен — $\mu^2 - 10,00588\mu + (0,0588 - 0,0016) = 0$, тобто $\mu^2 - 10,00588\mu + 0,0572 = 0$, з коренями

$$\lambda_{\min}(S) = 0,0057199, \quad \lambda_{\max}(S) = 10,0001601.$$

Перевірка: сума $10,00588 = \text{tr } S$ ✓, добуток $0,0572000 = \det S$ ✓. Крім того, $M = \max_i \|w_i\| = 2,0002560$.

Крок 2 — алгебраїчна початкова точка. Метод Тому I, Розділу 10 дає

$$\theta^{(0)} = (2,0630466; -15,6916434; 15,7872769), \quad F(\theta^{(0)}) = 0,0083910.$$

Увага: $0,0083910 > 0,0057199 = \lambda_{\min}(S)$. Критерій Теорема 31.3 у цій точці *ще не виконаний*: не можна зробити жодного висновку, ні в один бік, ні в інший.

Крок 3 — Гаусс-Ньютон.

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$r^{(k)}$	$F(\theta^{(k)})$
0	2,063047	-15,691643	15,787277	0,008390970
1	2,100540	-25,101450	25,159347	0,005084032
2	2,136008	-33,991682	34,049679	0,003517934
3	2,152962	-38,234580	38,292610	0,003405368
4	2,155353	-38,830564	38,888597	0,003403967
5	2,155393	-38,840256	38,898289	0,003403966

На п'ятій ітерації $\|\nabla F\| = 2,26 \cdot 10^{-8}$, а на шостій $2,7 \cdot 10^{-13}$. Розв'язок —

$$a^* = 2,1553928, \quad b^* = -38,8402627, \quad r^* = 38,8982963, \quad F(\theta^*) = 0,0034040.$$

Крок 4 — тепер критерій застосовується. $G(c^*) = F(\theta^*) = 0,0034040$ (радіус уже оптимальний, за Крокком 2 Теорема 31.4), і

$$0,0034040 < 0,0057199 = \lambda_{\min}(S).$$

За Теоремою 31.3 мінімум існує, і кожна точка мінімуму лежить у крузі з центром $\bar{p}$ і радіусом $t_0 = \max\{8M, 24nM^3/(\lambda_{\min} - G(c^*))\} = 414677,3$. Знайдений центр — на відстані 38,8726 від центроїда: оцінка t_0 правдива, але дуже широка, як типово для мажорант, отриманих з асимптотичного розкладу.

Незалежна перевірка 1: поведінка в нескінченності. Теорема 31.2 передбачає $G(\bar{p} + tu) \rightarrow u^\top Su$. Беручи $u = (0, \pm 1)$ (майже власний вектор $\lambda_{\min}$, бо S майже діагональна):

$$G(2; 10^4) = 0,0058980, \quad G(2; -10^4) = 0,0058620,$$

обидва близькі до $\lambda_{\min}(S) = 0,0057199$ і більші за $G(c^*) = 0,0034040$. ✓ Мінімум, отже, не тікає в нескінченність.

Незалежна перевірка 2: залишки. Фінальні залишки —

$$d = (0,0017259; 0,0091255; -0,0377228; 0,0411274; -0,0142560),$$

зі $\sum_i d_i = 1,5 \cdot 10^{-16}$ і $\sum_i d_i^2 = 0,0034040 = F(\theta^*)$. ✓

Крок 5 — обумовленість жаклива. Сингулярні значення $J(\theta^*)$ — 3,1612324, 0,0812967, 0,0008757, отже $\kappa_2(J) = 3610,0$. Оптимальне коло має радіус майже 39 для вибірки шириною 4: це дуга піврозхилу $\approx 4/(2 \cdot 38,9) = 0,051$ радіана, й оцінка $\sqrt{180}/\alpha^2 \approx 5100$ того самого порядку величини, що й істинне значення 3610. ✓

Тлумачення. Вибірка на волосину від патологічного випадку: достатньо звести ординати до нуля, щоб мінімум зник (Наслідок 31.4). Запас $\lambda_{\min}(S) - G(c^*) = 0,0023159$ — точна міра того, наскільки вибірка «більш кругла, ніж пряма»; коли він прямує до нуля, оптимальний радіус розбігається, а число обумовленості вибухає.

Типові помилки. (1) Робити висновок «точки майже колінеарні, отже мінімуму не існує»: майже-колінеарності недостатньо, потрібне числове порівняння. (2) Зупинитися на Кроці 2 і заявити, що критерій не спрацьовує: критерій треба застосовувати до найкращої доступної точки, а не до першої. (3) Довіряти цифрам центра: при $\kappa = 3610$ останні цифри b^* незначущі відносно збурення даних на третьому десятковому знаці.

Розширення. Замінивши ординату 0,09 четвертої точки на 0,045, отримуємо вибірку, ближчу до вирівнювання; переобчислюючи, $\lambda_{\min}(S)$ спадає, а запас звужується. Критичне значення ординати, при якому запас обнуляється, — це межа між вибірками, що допускають оптимальне коло, і тими, що не допускають.

31.11. Тест для самоперевірки

1. (Означення) Знаковий геометричний залишок точки p_i відносно кола $\mathcal{C}(c, r)$ — це

A) $\rho_i^2 - r^2$ B) $\rho_i - r$ C) $|\rho_i - r|$ D) $(\rho_i - r)^2$

2. (Гіпотеза) У Теоремі 31.5 гіпотеза $\text{rank } J = 3$ потрібна, щоб

A) гарантувати, що точки не колінеарні B) зробити $J^\top J$ додатно означеною, щоб δ_{GN} існував і $g^\top (J^\top J)^{-1} g > 0$ C) забезпечити квадратичну збіжність D) гаран-

- тувати існування мінімуму F
- (Символьне обчислення) i -й рядок якобіана $J(\theta) = \partial d / \partial \theta$ дорівнює
 А) $(u_i^\top \ 1)$ В) $-(u_i^\top \ 1)$ С) $(2(x_i - a) \ 2(y_i - b) \ -2r)$ Д) $(u_i^\top \ 0)$
 - (Числове обчислення) Для симетричної дуги піврозхилу $\alpha = 0,20$, з неперервними моментами Наслідку 31.6, число обумовленості $\kappa_2(J)$ дорівнює приблизно
 А) 33,5 В) 83,9 С) 334,1 Д) 1341,6
 - (Крок доведення) У доведенні Теореми 31.2 доданок $u^\top S u$ з'являється, бо
 А) це слід матриці розсіювання В) розклад дає $\rho_i - \bar{\rho} = -\langle u, w_i \rangle + O(t^{-1})$ і $\sum_i \langle u, w_i \rangle^2 = u^\top S u$ С) оптимальний радіус прямує до t Д) S додатно напівозначена
 - (Діагностика помилки) На короткій дузі студент знаходить радіус 10,60 алгебраїчною апроксимацією і 10,68 геометричною; знаючи, що істинний радіус 10, робить висновок, що алгебраїчний метод точніший. Помилка —
 А) геометричний радіус обчислено неправильно В) виводити з однієї вибірки висновки про середню поведінку: алгебраїчне зміщення систематичне і, на повторях з Прикладу 31.5, у п'ять разів більше за геометричне С) обидва методи мінімізують ту саму функцію, отже радіуси повинні збігатися Д) істинний радіус не визначений для зашумлених даних
 - (Перенесення) Для п'яти *точно* колінеарних і попарно різних точок геометрична апроксимація
 А) має мінімум з $r = 0$ В) має єдиний мінімум С) не має мінімуму: $\inf F = 0$ не досягається Д) має нескінченно багато мінімумів
 - (Джерело і метакогніція) Статистичний аналіз зміщення алгебраїчних апроксимацій, який цей розділ оголошує імпортованим, міститься в
 А) N. Chernov, *Circular and Linear Regression*, розділ «Statistical analysis of circle fits», с. 201–236 В) J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, Розділ 3 «Line Search Methods», с. 30–65 С) I. Kåsa, IEEE Trans. Instrum. Meas. **IM-25** (1976), с. 8–14 Д) W. Gander, G. H. Golub, R. Strebler, BIT **34** (1994), с. 558–578

31.12. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 1–4).

1) В. Обґрунтування: це Означення 31.2: залишок зі знаком — $d_i = \rho_i - r$, додатний зовні й від'ємний всередині. *Відволікачі:* А — це алгебраїчний залишок (Означення 31.9); С — відстань, тобто $|d_i|$ (Лема 31.1); Д — її квадрат, доданок F . *Діагностована помилка:* плутати залишок, відстань і доданок цільової функції. *Джерело:* Chernov, *Circular and Linear Regression*, розділ «Fitting circles: Theory», с. 77–98. *Передумова:* відстань точка–коло. *Відновлення:* повторити Рисунок 31.1 з внутрішньою і зовнішньою точкою і записати чотири числа $\rho, r, d, |d|$.

2) В. Обґрунтування: Крок 1 Леми 31.5 використовує повний ранг *лише* щоб укласти, що $\ker J = \{0\}$, а отже, що $J^\top J$ додатно означена й оборотна; саме це робить δ_{GN} коректно визначеним, а скалярний добуток Теореми 31.5 — строго від'ємним. *Відволікачі:* А хибне, бо ранг залежить від *поточного* центра, а не лише від даних (Лема 31.4); С стосується

результату, не доведеного тут (Зауваження 31.10); D — це Теорема 31.3, яка не використовує ранг якобіана. *Діагностована помилка*: приписувати технічній гіпотезі глобальну роль. *Джерело*: Nocedal-Wright, Розділ 10, с. 245–269. *Передумова*: додатно означені матриці. *Відновлення*: побудувати вибірку з усіма точками лише на двох променях з початком у c і перевірити, що $\det J^T J = 0$.

3) В. Обґрунтування: Твердження 31.9: з $d_i = \rho_i - r$ і $\partial \rho_i / \partial c = -u_i^T$ впливає $J_{i\bullet} = (-u_i^T, -1)$. *Відволікачі*: A забуває знаки (і дає крок підйому); C — градієнт алгебраїчного залишку $\rho_i^2 - r^2$; D забуває похідну за r , тобто трактує радіус як сталу. *Діагностована помилка*: диференціювати квадратний корінь без знака знаменника. *Джерело*: Gander-Golub-Strebel, ВІТ 34 (1994), с. 558–578, §2. *Передумова*: похідна евклідової норми. *Відновлення*: повторити Крок 2 Твердження 31.5 у координатах.

4) С. Обґрунтування: таблиця з Прикладу 31.4 дає 334,1425 для $\alpha = 0,20$; асимптотична оцінка $\sqrt{180}/\alpha^2 = 335,4102$ підтверджує це приблизно з точністю 1%. *Відволікачі*: A — це значення для дуги з $\alpha \approx 0,63$; B — значення для $\alpha = 0,40$; D — значення для $\alpha = 0,10$, тобто помилка вдвічі у розхилі, яка стає учетверо у обумовленості. *Діагностована помилка*: не пам'ятати, що залежність — від α^{-2} . *Джерело*: Наслідок 31.6. *Передумова*: розклади Тейлора $\sin s/s$. *Відновлення*: переобчислити таблицю для $\alpha = 0,25$ і перевірити, що значення потрапляє між значеннями для 0,20 і 0,30.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 5–8).

5) В. Обґрунтування: у Кроці 1 доведення Теорема 31.2 середнє $\bar{\rho}$ поглинає доданок t , і, оскільки $\sum_i w_i = 0$, лишається $\rho_i - \bar{\rho} = -\langle u, w_i \rangle + B_i$ з $B_i = O(t^{-1})$; Крок 2 підносить до квадрата й сумує, а Лема 31.2 розпізнає $\sum_i \langle u, w_i \rangle^2$ як $u^T S u$. *Відволікачі*: A плутає квадратичну форму зі слідом; C правильне, але не пояснює появу S ; D — властивість S , а не крок доведення. *Діагностована помилка*: пропустити момент, коли середнє усуває домінуючий доданок. *Джерело*: Chernov, розділ «Fitting circles: Theory», с. 77–98. *Передумова*: відношення Релея. *Відновлення*: повторити обчислення з $n = 3$ явними точками і $t = 100$.

6) В. Обґрунтування: одна вибірка нічого не каже про зміщення, яке є властивістю середнього на просторі вибірок; Приклад 31.5 показує на 20 000 повторях, що алгебраїчна апроксимація в середньому занижує на 0,81%, а геометрична завищує на 0,15%. *Відволікачі*: A виключений трьома незалежними перевітками з Розв'язаної вправи 31.5; C хибне, цільові функції різні (Зауваження 31.4); D хибне, дані згенеровані з відомого кола. *Діагностована помилка*: плутати похибку на одній вибірці зі зміщенням. *Джерело*: Chernov, розділи «Algebraic circle fits», с. 129–166, і «Statistical analysis of circle fits», с. 201–236, оголошені імпортованими в Зауваженні 31.13. *Передумова*: поняття зміщеної оцінки. *Відновлення*: повторити експеримент з $\alpha = 1$ і спостерегти, що зміщення зникає.

7) С. Обґрунтування: це Наслідок 31.4: з щонайменше трьома різними колінеарними точками $\lambda_{\min}(S) = 0$, отже $\inf G = 0$ за Наслідком 31.3, але $G(c) > 0$ для кожного c , бо пряма перетинає коло не більш ніж у двох точках. *Відволікачі*: A дало б $F = \sum_i \rho_i^2 > 0$, що не є інфімумом; B і D передбачають, що мінімум існує. *Діагностована помилка*: припускати, що неперервна невід'ємна функція завжди досягає свого інфімуму на $\mathbb{R}^2$. *Джерело*: Chernov, розділ «Fitting circles: Theory», с. 77–98. *Передумова*: теорема Вейерштрасса та необхідність компактності для неї. *Відновлення*: повторити Приклад 31.2 із сімома колінеарними точками.

8) А. Обґрунтування: це точно джерело, зазначене в Зауваженні 31.13. *Відволікачі*: B — джерело для лінійного пошуку, а не для зміщення; C — оригінальна стаття алгебраїчного методу, яка містить аналіз похибки, але не асимптотику зміщення за σ^2 ; D — експериментальне порівняння методів, наведене як підтвердження, а не як доведення. *Ді-*

агностована помилка: не розрізняти джерело методу від джерела його статистичного аналізу. *Джерело:* див. середовище *Джерела* наприкінці розділу. *Передумова:* критичне читання бібліографії. *Відновлення:* перелічити, які твердження розділу доведені, а які імпортовані.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 31.1 — відповіді.

(а) Це Крок 5 Леми 31.1: для $p = c$ функція $q \mapsto \|p - q\|$ стала $= r$ на $\mathcal{C}(c, r)$, отже кожна точка — мінімум. Недиференційовність $c \mapsto \rho_i(c) = \|p_i - c\|$ в $c = p_i$ видно одразу: уздовж прямої $c = p_i + s v$ з $\|v\| = 1$ маємо $\rho_i = |s|$, яка в $s = 0$ має праву похідну $+1$ і ліву -1 . Незважаючи на це, F лишається *неперервною* на всьому $\mathbb{R}^3$, бо є композицією неперервних функцій: норма й квадратний корінь неперервні навіть там, де вони недиференційовні. Саме тому Теорема 31.3 і Твердження 31.15 можуть використовувати Вейерштрасса без гіпотез регулярності, тоді як нормальні рівняння вимагають $\theta \in \Omega$.

(b) $3 \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ і $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,8660254$:

$$T(P) = \{(2,5; -0,1339746), (1,5; -1,8660254), (0,2679492; 0), (3,7320508; -2)\},$$

і $T_*\theta^* = ((2; -1), \frac{3}{2})$. Чотири відстані від нового центра — $\|(0,5; 0,8660254)\| = 1$, $\|(-0,5; -0,8660254)\| = 1$, $\|(-1,7320508; 1)\| = 2$, $\|(1,7320508; -1)\| = 2$: ті самі, що й раніше, отже $d = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ і $F_{T(P)}(T_*\theta^*) = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$. ✓

(c) $3\lambda = 3$:

$$T'(P) = \{(3,5; 1,5980762), (0,5; -3,5980762), (-3,1961524; 2), (7,1961524; -4)\},$$

центр $(2; -1)$, оптимальний радіус $3 \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{2} = 4,5$. Відстані — 3, 3, 6, 6, залишки $\pm \frac{3}{2}$, і $F = 4 \cdot \frac{9}{4} = 9 = 3^2 \cdot 1$. ✓ Оптимальний радіус перетвореної вибірки — 4,5, тобто у λ разів більший за початковий, як в Означенні 31.3.

(d) Φ інваріантна, бо таким є кожен $|d_i|$: у Кроці 2 доведення Теорема 31.1 маємо $d_i^T = \lambda d_i$, отже $|d_i^T| = \lambda |d_i|$, і при $\lambda = 1$ нічого не змінюється. Її не використовують, бо $|d_i|$ не диференційовна там, де $d_i = 0$, тобто саме в точках, що лежать на колі-кандидаті: нема нормальних рівнянь, і не можна застосувати Гаусса-Ньютона (критерій Φ — це апроксимація у нормі ℓ^1 , стійка, але не гладка). Використовувати ж $\sum_i d_i$ без модуля було б безглуздо: тримаючи c фіксованим і надсилаючи $r \rightarrow +\infty$, маємо $\sum_i d_i = \sum_i \rho_i - nr \rightarrow -\infty$, отже функція необмежена знизу і не має мінімуму.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 31.2 — відповіді.

(а) $\rho = (3, 3, 1, 1)$, $\bar{\rho} = \frac{3+3+1+1}{4} = 2 = r$: перше нормальне рівняння виконується, і $d = (1, 1, -1, -1)$, $\sum_i d_i = 0$. Одиничні вектори — $u = (1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)$, і $\sum_i d_i u_i = (1, 0) + (-1, 0) - (0, 1) - (0, -1) = (0, 0)$: друге теж. Отже θ_0 стаціонарна, і $F(\theta_0) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$.

(b) $\sum_i u_i u_i^\top = \text{diag}(2, 2)$ і $\sum_i u_i = 0$; крім того,

$$\sum_i \frac{d_i}{\rho_i} (I - u_i u_i^\top) = 2 \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot (-1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

звідки, за Твердженням 31.7, $\nabla^2 F(\theta_0) = \text{diag}(0, \frac{16}{3}, 8)$. Вона вироджена, а вироджений напрям — це перша координата центра, тобто a : рухаючи центр уздовж осі x , цільова функція не змінюється до другого порядку.

(c) $G(a, 0) - G(0, 0)$ дорівнює $4,6816498 \cdot 10^{-6}$ для $a = 0,05$, $7,4627327 \cdot 10^{-5}$ для $a = 0,1$ і

$1,1765837 \cdot 10^{-3}$ для $a = 0,2$, проти $\frac{3}{4}a^4 = 4,6875 \cdot 10^{-6}$, $7,5 \cdot 10^{-5}$ і $1,2 \cdot 10^{-3}$: збіг з точністю 0,1%, 0,5% і 2%, узгоджено з наступним доданком за a^6 . ✓ Оскільки різниця додатна в усіх перевірених напрямках (і $G(0, t) > 4$ для малого t), θ_0 — це *локальний* мінімум, але зростання четвертого порядку, а не другого: це підпис виродженої матриці Гессе з пункту (b).

(d) $\bar{p} = (0, 0)$ і $S = \text{diag}(18, 2)$, отже $\lambda_{\min}(S) = 2$. Оскільки $G(0, 0) = 4 > 2 = \lambda_{\min}(S)$, гіпотеза Теорема 31.3 не виконана, і теорема нічого не каже. Справді,

$$G(0; 10) = 2,1938698, \quad G(0; 50) = 2,0080855,$$

$$G(0; 200) = 2,0005062, \quad G(0; 1000) = 2,0000203,$$

усі менші за 4: отже θ_0 **не** є глобальним мінімумом, і $\inf F \leq 2$. За Наслідком 31.3 теж маємо $\inf F \leq 2$, а табульовані значення показують, що інфімум $2 = \lambda_{\min}(S)$ наближається лише надсиленням центра в нескінченність уздовж $u = (0, 1)$. Гранична пряма з Зауваження 31.5 — вісь x , і сума квадратів відстаней чотирьох точок від неї дорівнює $0 + 0 + 1 + 1 = 2$, тобто точно $\lambda_{\min}(S)$. ✓ Мораль: критерій Теорема 31.3 достатній, але не необхідний, а стаціонарна точка не обов'язково є глобальним мінімумом.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задана вправа 31.3 — відповіді.

(a) $\varphi = (-0,4; -0,2666667; -0,1333333; 0; 0,1333333; 0,2666667; 0,4)$: список симетричний відносно 0, бо $\varphi_{6-k} = -\varphi_k$. Отримуємо $C_1 = 0,9648114$ і $C_2 = 0,9317826$.

(b) $\mu_0 = 1 - C_2 = 0,0682174$; $\text{tr } N = 1 + C_2 = 1,9317826$ і $\det N = C_2 - C_1^2 = 0,0009216$, звідки

$$\mu_+ = 1,9313055, \quad \mu_- = 0,0004772, \quad \kappa_2(J) = \sqrt{\frac{1,9313055}{0,0004772}} = 63,6179.$$

Перевірка розкладом за сингулярними значеннями: $\sigma(J) = (3,6768381; 0,6910293; 0,0577957)$ і $3,6768381/0,0577957 = 63,6179$. ✓ Зауважимо також $\sigma_j^2 = n\mu_j$: $7 \cdot 1,9313055 = 13,5191385$ і $\sqrt{13,5191385} = 3,6768381$. ✓

(c) $\sqrt{180}/0,4^2 = 83,8525$; з неперервними моментами $C_1 = \sin(0,4)/0,4 = 0,9735459$ і $C_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sin 0,8}{1,6} = 0,9483476$, звідки $\kappa_2 = 82,6145$. Дискретна вибірка дає *менше* значення, бо її $\det N$ більший: 0,0009216 проти 0,0005560 для неперервного випадку (і $\alpha^4/45 = 0,0005689$). Причина в тому, що сім рівновіддалених кутів з *включеними кінцями* надають більшу вагу хвостам інтервалу порівняно з рівномірним розподілом, збільшуючи дисперсію $\cos \varphi$, яка точно є $C_2 - C_1^2$; а $\mu_- \approx \det N / \text{tr } N$ зростає разом з нею, знижуючи κ .

(d) За Твердженням 31.11, з $\sigma_3 = 0,0577957$,

$$\|\tilde{\delta}_{\text{GN}} - \delta_{\text{GN}}\| \leq \frac{10^{-3}}{0,0577957} = 1,73 \cdot 10^{-2},$$

а у відносній формі, з $\|J\delta_{\text{GN}}\| = 10^{-2}$,

$$\frac{\|\tilde{\delta}_{\text{GN}} - \delta_{\text{GN}}\|}{\|\delta_{\text{GN}}\|} \leq 63,6179 \cdot \frac{10^{-3}}{10^{-2}} = 6,36,$$

тобто крок може змінитися на 636%: на дузі 0,4 радіана збурення на тисячну частку на залишках робить крок Гаусса–Ньютона позбавленим сенсу, і саме це та ситуація, в якій демпфування з Розділу 31.6 стає незамінним.

31.13. Формуляр розділу

Відстань, залишки, цільова функція.

$$\begin{aligned} \text{dist}(p, \mathcal{C}(c, r)) &= \left| \|p - c\| - r \right|, & q^* &= c + r \frac{p - c}{\|p - c\|} \quad (p \neq c). \\ \rho_i(c) &= \|p_i - c\|, & d_i &= \rho_i - r, & F(\theta) &= \sum_{i=1}^n d_i^2, & u_i &= \frac{p_i - c}{\rho_i}. \\ \min_r F(c, r) &= G(c) = \sum_{i=1}^n (\rho_i(c) - \bar{\rho}(c))^2, & r_{\text{опт}} &= \bar{\rho}(c) = \frac{1}{n} \sum_i \rho_i(c). \end{aligned}$$

Інваріантність, існування, вироджуваність. Для $T(x) = \lambda Ax + v$ з $A \in O(2)$, $\lambda > 0$: $F_{T(P)}(T_*\theta) = \lambda^2 F_P(\theta)$; при $\lambda = 1$ — інваріантність.

$$w_i = p_i - \bar{p}, \quad S = \sum_{i=1}^n w_i w_i^\top, \quad u^\top S u = \sum_i \langle u, w_i \rangle^2, \quad \min_{\|u\|=1} u^\top S u = \lambda_{\min}(S).$$

$$\left| G(\bar{p} + tu) - u^\top S u \right| \leq \frac{24nM^3}{t} \quad (t \geq 8M), \quad \inf_c G \leq \lambda_{\min}(S).$$

Якщо існує c_0 з $G(c_0) < \lambda_{\min}(S)$, мінімум існує; колінеарні точки (≥ 3 різні) $\Rightarrow$ мінімуму немає.

Нормальні рівняння, яacobіан, матриця Гессе.

$$\sum_{i=1}^n d_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n d_i u_i = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r = \bar{\rho}(c), \quad c = \bar{p} - \frac{r}{n} \sum_{i=1}^n u_i.$$

$$J_{i\bullet} = -(u_i^\top \ 1), \quad \nabla F = 2J^\top d, \quad J^\top J = \begin{pmatrix} \sum_i u_i u_i^\top & \sum_i u_i \\ \sum_i u_i^\top & n \end{pmatrix}.$$

$$\nabla^2 F = 2J^\top J + 2 \begin{pmatrix} \sum_i \frac{d_i}{\rho_i} (I - u_i u_i^\top) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\text{rank } J = 3$ тоді й лише тоді, коли одиничні вектори u_i набувають щонайменше трьох різних значень.

Гаусс-Ньютон, Левенберг-Марквардт, обумовленість.

$$J^\top J \delta_{\text{GN}} = -J^\top d, \quad \langle \nabla F, \delta_{\text{GN}} \rangle = -2g^\top (J^\top J)^{-1} g < 0, \quad g = J^\top d.$$

$$(J^\top J + \lambda I) \delta(\lambda) = -J^\top d; \quad \delta(\lambda) \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0^+} \delta_{\text{GN}}, \quad \lambda \delta(\lambda) \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} -\frac{1}{2} \nabla F.$$

$$\|\delta(\lambda)\|^2 = \sum_{j=1}^3 \frac{\sigma_j^2 h_j^2}{(\sigma_j^2 + \lambda)^2}, \quad h = U^\top d; \quad \kappa_2(J) = \frac{\sigma_1}{\sigma_3}, \quad \|\delta_{\text{GN}}\| \leq \frac{\|J^\top d\|}{\sigma_3^2}.$$

Симетрична дуга, $C_1 = \frac{1}{n} \sum \cos \varphi_i$, $C_2 = \frac{1}{n} \sum \cos^2 \varphi_i$:

$$\mu_0 = 1 - C_2, \quad \mu_{\pm} = \frac{(1 + C_2) \pm \sqrt{(1 - C_2)^2 + 4C_1^2}}{2}, \quad \kappa_2(J) = \frac{\sqrt{180}}{\alpha^2} (1 + O(\alpha^2)).$$

Алгебраїчна проти геометричної.

$$g_i = \rho_i^2 - r^2 = d_i(\rho_i + r) = d_i(2r + d_i), \quad F_{\text{alg}} = \sum_i g_i^2.$$

$$|d_i| \leq \varepsilon r \ (\varepsilon < 2) \implies 4r^2 \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^2 F \leq F_{\text{alg}} \leq 4r^2 \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^2 F.$$

За фіксованого центра:

$$r_{\text{geo}} = \bar{\rho}, \quad r_{\text{alg}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i \rho_i^2}, \quad r_{\text{alg}} - r_{\text{geo}} = \frac{\text{Var}(\rho)}{r_{\text{alg}} + r_{\text{geo}}} \geq 0.$$

Числові значення розділу. Вибірка А (шість точок): $c^* = (3,1535022; 1,8309722)$, $r^* = 5,1073285$, $F = 0,3463347$, $\kappa_2(J) = 1,4412$, $\lambda_{\min}(S) = 75,7684689$.

Вибірка В (коротка дуга): $c^* = (-0,6928022; -0,0154242)$, $r^* = 10,6836501$, $F = 0,0017717618$, $\kappa_2(J) = 134,9473$, $\lambda_{\min}(S) = 0,2201842$.

Вибірка Q (майже колінеарна): $c^* = (2,1553928; -38,8402627)$, $r^* = 38,8982963$, $F = 0,0034040$, $\kappa_2(J) = 3610,0$, $\lambda_{\min}(S) = 0,0057199$.

Стала обумовленості: $\sqrt{180} = 6\sqrt{5} = 13,4164079$.

Джерела та бібліографія

- [1] N. Chernov, *Circular and Linear Regression: Fitting Circles and Lines by Least Squares*, Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 2010 (CRC Press; 286 сторінок; ISBN 978-1-4398-3591-3; DOI 10.1201/EBK1439835906). Використані розділи: «Fitting circles: Theory», с. 77–98 (існування й неіснування мінімуму, вироджуваність у пряму: джерело для Теорема 31.3 і Наслідку 31.4); «Geometric circle fits», с. 99–128 (нормальні рівняння, Гаусс–Ньютон, Левенберг–Марквардт, метод нерухомої точки за центром: джерело для Теорема 31.4 і Розділу 31.5); «Algebraic circle fits», с. 129–166, і «Statistical analysis of circle fits», с. 201–236 (аналіз зміщення алгебраїчних апроксимацій: це *імпортвана* частина, зазначена в Зауваженні 31.13). Бібліографічні дані, DOI і покажчик розділів з пагінацією перевірено за записами Crossref тому та його розділів — перевірено 6 вересня 2026 р.
- [2] W. Gander, G. H. Golub, R. Strebler, *Least-squares fitting of circles and ellipses*, BIT Numerical Mathematics **34** (1994), випуск 4, с. 558–578 (DOI 10.1007/BF01934268). Це класичне джерело для систематичного порівняння алгебраїчної й геометричної апроксимації кіл та еліпсів, для формулювання геометричної задачі як нелінійних найменших квадратів і для використання Гаусса–Ньютона й Левенберга–Марквардта, запущених з алгебраїчної апроксимації: воно підтримує стратегію Розділу 31.8 і вибір якобіана з Твердження 31.9. Назву, авторів, том, випуск, сторінки й DOI перевірено за записом Crossref — перевірено 6 вересня 2026 р.
- [3] I. Kåsa, *A circle fitting procedure and its error analysis*, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement **IM-25** (1976), випуск 1, с. 8–14 (DOI 10.1109/TIM.1976.6312298). Це оригінальна стаття алгебраїчного методу, згадана посиланням (Том I, Розділ 10) і використана тут лише як постачальник початкової точки (Твердження 31.15). Автора, назву, журнал, том, випуск, сторінки й DOI перевірено за записом Crossref — перевірено 6 вересня 2026 р.
- [4] J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2-ге видання, Springer Series in Operations Research and Financial Engineering, Springer, New York, 2006 (ISBN 978-0-387-30303-1; DOI 10.1007/978-0-387-40065-5). Використані розділи: Розділ 4 «Trust-Region Methods»,

с. 66–100, і Розділ 10 «Least-Squares Problems», с. 245–269, які є джерелами двох тут *імпорт*ованих і не доведених результатів: швидкості збіжності Гаусса–Ньютона (Зауваження 31.10) і еквівалентності між Левенбергом–Марквардтом і методами довірчої області (Зауваження 31.11); Розділ 3 «Line Search Methods», с. 30–65, для лінійного пошуку, згаданого в Теоремі 31.5. Показчик розділів з пагінацією, серію, ISBN і DOI перевірено за записами Crossref тому та його розділів — перевірено 6 вересня 2026 р.

- [5] Для результатів трактату, згаданих через `\ref`: структура ізометрій площини, характеристика ортогональних матриць і збереження кіл доведені в Розділі 5; параметризація плоских кривих — у Розділі 2. Алгебраїчний метод Коси, перетворення Гафа й коло через три точки — у Томі I, Розділі 10 і Розділі 2, і вони згадуються посиланням у тексті без відтворення, як приписує Виконавчий план, §3.4, рядок 31.
- [6] Усі числові значення розділу обчислено двічі незалежними шляхами скриптами Python, виконаними 6 вересня 2026 р.: геометричну апроксимацію — ітерацією Гаусса–Ньютона i , для контролю, безпохідним методом Нелдера–Міда, застосованим лише до функції G ; власні значення $J^T J$ — розкладом за сингулярними значеннями i , для контролю, замкненими формулами Теоремі 31.8; експеримент зі зміщенням (Приклад 31.5) — на 20 000 незалежних повторях.

Відкриті проблеми та дослідницька грамотність

Тридцять один розділ показав коло як скінченний об'єкт: його означають, вимірюють, перетворюють, і кожне твердження завершується доведенням. Цей розділ показує другу половину ремесла. Навколо кола є питання, сформульовані в одному рядку, зрозумілі кожному, хто прочитав Розділ 2, які ніхто не вміє розв'язати; є інші, які було розв'язано, але в сенсі, протилежному тому, якого всі очікували; і є принаймні одне, чий статус змінився, поки писався цей том.

Дидактичний ризик такого розділу точний, і його треба назвати одразу: подати гіпотезу з тією самою типографією, що й теорему. У решті трактату кожна **теорема** супроводжується повним **доведенням**; тут більшість матеріалу таким *не є*, і ніколи не буде на цих сторінках. Тому діє жорстке типографічне правило, оголошене в Розділі 32.1 і дотримане рядок за рядком: *у цьому розділі жодне відкрите або не доведене тут твердження не з'являється в середовищі teorema*. Середовища *teorema*, *proposizione*, *lemma* і *corollario* зарезервовані для результатів, доведених тут повністю — і такі є, бо кожна велика відкрита проблема має елементарне ядро, яке розв'язується цілком: центрально симетричні опуклі тіла вписують квадрати (Теорема 32.1) і навіть прямокутники будь-якої форми (Теорема 32.2); число поцілунків площини дорівнює 6 (Теорема 32.4); на колі існує щільна множина точок, усі взаємні відстані яких раціональні (Теорема 32.5); кривини цілочислової аполлонієвої упаковки залишаються цілими назавжди (Теорема 32.3 і Наслідок 32.2). Усе інше — Тепліц, Greene і Lobb, гіпотеза *local-global*, числа поцілунків у високій розмірності, Ердеш і Улам — стоїть у *osservazione* або в *infobox*, як панорама, з датою.

Останній розділ (Розділ 32.8) навчає ремеслу, потрібному, щоб не нашкодити собі цим матеріалом: читати препринт, розрізняти доведений результат від оголошеного, розуміти, що означає «на рецензуванні», цитувати так, щоб читач міг перевірити. Це не риторичний додаток. Поки писався цей розділ, ідентифікатор arXiv:2604.17116, вказаний на етапі планування як «результат Greene і Lobb про співвідношення сторін», було перевірено: він існує, він належить Greene і Lobb, але *не є* статтею, опублікованою в *Annals* у 2021 році — це препринт від 18 квітня 2026 року, з іншим і слабшим твердженням, ще не поданий до жодного журналу на момент перевірки. Сплутати ці дві роботи означало б написати розділ, який приписує опублікованій статті теорему, якої ця стаття не містить. Розділ 32.8 пояснює, як уникнути цієї помилки, а Розділ 32.3 суворо розрізняє ці дві роботи.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень В–С: доведення розділу не використовують нічого, крім аналізу однієї змінної та елементарної геометрії площини; рівень зростає лише при читанні джерел, які є дослідницькими статтями.

Внутрішні передумови. Плоскі криві та криві Жордана (Розділ 2); глобальні теореми про замкнені криві (Розділ 4); дотики між колами, кола Форда й оптимальність упаковок (Розділ 14); гіперсфери довільної розмірності й об'єм n -вимірної кулі (Розділ 11); раціональна параметризація кола (Розділ 6).

Передумови з інших томів, згадані лише в тексті. Теорема кіл Декарта і побудова аполонієвої упаковки містяться в Томі I, Розділі 5; точки з раціональними координатами на колі та піфагорові трійки містяться в Томі I, Розділі 9. Тут вони використовуються як здобуті результати і не доводяться повторно: Зауваження 32.8 говорить точно, що саме імпортується.

Зовнішні передумови, прийняті без повторного доведення:

- теорема про проміжне значення і теорема Вєєрштрасса для неперервних функцій на компактi;
- елементарні поняття про опуклі множини площини: опуклість, внутрішність, межа;
- арифметика раціональних чисел і поняття щільної підмножини $\mathbb{R}$;
- об'єм n -вимірної кулі й поняття ґратки, лише для Зауваження 32.11 (дані про ґратки E_8 і Ліча імпортовані й приписані своєму джерелу).

Усе, що сформульовано в середовищі *teorema, proposizione, lemma* чи *corollario*, тут доведено повністю.

Що вивчається. Розрізняти відкриту проблему, спростовану гіпотезу і теорему; виділяти окремий випадок відкритої проблеми, який можна розв'язати, і довести його; читати заголовок препринта і виводити з нього редакційний статус; будувати перевірене цитування; розрізняти «оголошено», «подано», «прийнято», «опубліковано»; датувати твердження про стан дослідження.

Увага. Домовленості розділу.

- Кожне твердження про *стан* проблеми супроводжується датою перевірки. Усі перевірки цього розділу зроблено **7 вересня 2026 року**; Таблиця 32.2 збирає стан кожного твердження, зазначеного на цю дату. Стан може змінитися: це єдине, що відрізняє цей розділ від інших.
- **Крива Жордана**, як і в Розділі 2, — це образ неперервного ін'єктивного відображення $\gamma: S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$; «гладка» означає класу C^∞ з ніде не нульовою похідною; «спрямна» означає скінченної довжини.
- Чотири точки *вписаного* квадрата чи прямокутника мають бути різними; вироджені конфігурації (чотири точки, що збігаються попарно, або колінеарні точки) не враховуються.
- Кривини кола — це обернені величини радіусів, зі знаком мінус для кола, яке містить інші: домовленість та сама, що й у Томі I, Розділі 5.
- Десяткові дробі записуються з комою, 0,5, а тисячі — з тонким пробілом, 196 560.

32.1. Що означає «відкрита»

Означення 32.1: Гіпотеза, відкрита проблема, теорема. Нехай P — точне математичне твердження, тобто твердження, для якого без двозначності зафіксовано середовище, гіпотези і тезу.

- P є **теоремою**, якщо існує доведення P , прийняте математичною спільнотою, тобто написане, опубліковане й перевірене.
- P є **спростованою**, якщо теоремою є заперечення P : хтось навів контрприклад або довів, що P хибне.
- P є **відкритою проблемою**, якщо вона не потрапляє ні у випадок (i), ні у випадок (ii). **Гіпотеза** — це відкрита проблема, для якої хтось публічно заявив, що очікує стверджувальної відповіді, зазвичай на основі доведених окремих випадків або

комп'ютерних перевірок.

Зауваження 32.1: Чому важлива типографія. У попередніх розділах послідовність «теорема $\rightarrow$ dimostrazione» — це контракт: читач знає, що за кожен рядок твердження заплачено. Якби в цьому розділі відкрита проблема з'явилася в середовищі теорема, цей контракт було б порушено, і читач більше не міг би розрізнити, гортаючи сторінки, що встановлено, а що лише сподівано.

Тому: середовища *teorema*, *proposizione*, *lemma* і *corollario* використовуються в цьому розділі лише для одинадцяти результатів, які тут доведено повністю (Лема 32.1, Теорема 32.1, Твердження 32.1, Теорема 32.2, Наслідок 32.1, Твердження 32.2, Теорема 32.3, Наслідок 32.2, Теорема 32.4, Лема 32.2, Теорема 32.5). Кожне інше твердження — відкрите воно чи доведене деінде засобами, недоступними тут, — стоїть у *osservazione* або *info*box, і оголошується таким у першому рядку.

32.2. Проблема вписаного квадрата Тепліца

Означення 32.2: Квадрат, вписаний у криву. Нехай $\gamma \subset \mathbb{R}^2$ — крива Жордана. Кажуть, що γ **вписує квадрат**, якщо існують чотири різні точки $A, B, C, D \in \gamma$, які, у цьому порядку, є вершинами не виродженого квадрата, тобто

$$|AB| = |BC| = |CD| = |DA| > 0, \quad |AC| = |BD|.$$

Не вимагається, щоб чотири точки йшли одна за одною в порядку, у якому крива їх проходить, ані щоб квадрат лежав усередині області, обмеженої γ .

ІНФО

Панорама — проблема вписаного квадрата (Тепліц, 1911). Відкрита станом на 7 вересня 2026 року.

Проблема. Чи правда, що кожна крива Жордана $\gamma \subset \mathbb{R}^2$ вписує квадрат?

Отто Тепліц поставив це питання в повідомленні Швейцарському товариству природничих наук у 1911 році; точне посилання наведено в переліку джерел наприкінці розділу. Твердження не має жодної гіпотези регулярності: крива лише неперервна, проста й замкнена. Через сто п'ятнадцять років відповідь **невідомо**. Жодного контрприкладу не наведено, і жодного загального доведення не прийнято: проблема відкрита в сенсі Означення 32.1 (iii).

Відомий довгий перелік класів кривих, для яких відповідь ствердна: Таблиця 32.1 підсумовує його, з авторами й роками. Усі ці класи мають спільну певну форму регулярності — опуклість, аналітичність, диференційовність, скінченну повну кривину, локальну монотонність, — і відкрита проблема — це точно те, що залишається, коли прибрати всю регулярність.

Натомість елементарне ядро проблеми розв'язується цілком, і це доведено тут. Найпростіший клас, для якого відповідь ствердна, — це клас *центрально симетричних опуклих тіл*: для них не потрібна жодна топологія, достатньо теореми про проміжне значення, застосованої до радіальної функції. Уся підготовча робота — у наступній лемі.

Означення 32.3: Опукле тіло і радіальна функція. Опукле тіло площини — це множина $K \subset \mathbb{R}^2$, компактна, опукла й з непорожньою внутрішністю. Якщо 0 — внутрішня

Табл. 32.1: Класи кривих Жордана, для яких проблема вписаного квадрата має ствердну відповідь. Перелік складено за історичним оглядом В. Matschke та бібліографіями двох робіт Greene і Lobb, усі вони перелічені серед джерел наприкінці розділу і перевірені 7 вересня 2026 року. Останній рядок — відкрита проблема.

Клас кривих	Автор	Рік
Кусково-аналітичні криві зі скінченним числом особливостей	A. Emch	1913–1916
Опуклі криві	Emch; Zindler; Christensen	1913 і далі
Гладкі криві (Жордана, класу C^∞)	L. Šnirel'man	1929
Аналітичні криві	R. P. Jerrard	1961
Локально монотонні криві	W. Stromquist	1989
Полігональні криві (дискретний випадок)	I. Pak	2008
Криві C^1 і криві скінченної повної кривини без загострень	Cantarella, Denne, McCleary	2022
Криві — об'єднання двох ліпшицевих графіків з нахилом < 1	T. Tao	2017
Довільні криві Жордана (лише неперервні)	—	відкрито

точка K , **радіальна функція** K — це

$$\rho: S^1 \rightarrow (0, +\infty), \quad \rho(u) = \max\{t \geq 0 : tu \in K\},$$

де $S^1 = \{u \in \mathbb{R}^2 : |u| = 1\}$. Пишуть також $\rho(\varphi)$ замість $\rho(u_\varphi)$, де $u_\varphi = (\cos \varphi, \sin \varphi)$; у такому запису ρ — 2π -періодична функція $\varphi \in \mathbb{R}$. Тіло K є **центрально симетричним відносно 0**, якщо $K = -K$.

Лема 32.1: *Радіальна функція коректно визначена й ліпшицева. Нехай $K \subset \mathbb{R}^2$ — опукле тіло з внутрішньою точкою 0, і нехай $0 < r \leq R$ такі, що*

$$rB \subseteq K \subseteq RB, \quad B = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1\}.$$

Тоді:

- (i) $\rho(u)$ існує і скінченне для кожного $u \in S^1$, і $r \leq \rho(u) \leq R$;
- (ii) для кожного $x \in K$ і кожного $s \in (0, 1)$ замкнений диск з центром $(1-s)x$ і радіусом sr міститься в K ;
- (iii) $|\rho(u) - \rho(v)| \leq \frac{R^2}{r} |u - v|$ для кожних $u, v \in S^1$; зокрема ρ неперервна;
- (iv) $\partial K = \{\rho(u)u : u \in S^1\}$;
- (v) якщо $K = -K$, то $\rho(-u) = \rho(u)$ для кожного u , тобто $\rho(\varphi + \pi) = \rho(\varphi)$: функція ρ π -періодична.

Доведення. (i). Зафіксуємо $u \in S^1$ і покладемо $T_u = \{t \geq 0 : tu \in K\}$. Множина T_u непорожня, бо $0 \in K$; вона обмежена, бо $K \subseteq RB$ дає $|tu| = t \leq R$ для кожного $t \in T_u$; вона замкнена, бо K замкнене, а $t \mapsto tu$ неперервне. Непорожня, замкнена й обмежена підмножина $\mathbb{R}$ має максимум: отже, $\rho(u) = \max T_u$ існує і $\leq R$. Крім того, $ru \in rB \subseteq K$, тобто $r \in T_u$, тому $\rho(u) \geq r > 0$.

(ii). Нехай $x \in K$, $s \in (0, 1)$, і нехай y — точка замкненого диска з центром $(1-s)x$ і радіусом sr . Тоді $y - (1-s)x$ має норму $\leq sr$, тобто можна записати $y = (1-s)x + sb$ з $b = \frac{1}{s}(y - (1-s)x)$ і $|b| \leq r$. Отже, $b \in rB \subseteq K$. Оскільки $x \in K$, $b \in K$, K опукла і $(1-s) + s = 1$ при $0 < s < 1$, маємо $y = (1-s)x + sb \in K$.

(iii). Нехай $u, v \in S^1$ і покладемо

$$\delta = |u - v|, \quad s = \frac{R\delta}{r + R\delta} \in [0, 1).$$

Якщо $\delta = 0$, доводити нічого; отже, нехай $\delta > 0$, тож $s \in (0, 1)$. Зауважимо, що

$$1 - s = \frac{r}{r + R\delta}, \quad \text{отже} \quad (1 - s)R\delta = \frac{rR\delta}{r + R\delta} = sr. \quad (32.1)$$

Нехай $x = \rho(u)u$; за означенням ρ маємо $x \in K$. Точка $y = (1 - s)\rho(u)v$ віддалена від $(1 - s)x = (1 - s)\rho(u)u$ точно на

$$|(1 - s)\rho(u)v - (1 - s)\rho(u)u| = (1 - s)\rho(u)|v - u| \leq (1 - s)R\delta \stackrel{(32.1)}{=} sr,$$

де використано $\rho(u) \leq R$ з пункту (i). Тому y належить замкненому диску з центром $(1 - s)x$ і радіусом sr , який за пунктом (ii) міститься в K . Отже, $(1 - s)\rho(u) \in T_v$, тобто

$$\rho(v) \geq (1 - s)\rho(u).$$

Звідси

$$\rho(u) - \rho(v) \leq s\rho(u) \leq sR = \frac{R^2\delta}{r + R\delta} \leq \frac{R^2}{r}\delta,$$

де використано $\rho(u) \leq R$ і $r + R\delta \geq r$. Помінявши ролями u і v , отримуємо ту саму оцінку для $\rho(v) - \rho(u)$, а отже $|\rho(u) - \rho(v)| \leq \frac{R^2}{r}\delta$. Ліпшицева функція неперервна.

(iv). Нехай $u \in S^1$ і $x = \rho(u)u$. Для кожного $t > \rho(u)$ маємо $tu \notin K$ (інакше $t \in T_u$ суперечило б максимальності $\rho(u)$); оскільки $t \mapsto tu$ неперервне і $x \in K$, кожен окіл x містить точки K (саму точку x) і точки поза K (точки tu з $t > \rho(u)$, достатньо близькими до $\rho(u)$). Отже, $x \in \partial K$.

Навпаки, нехай $y \in \partial K$. Оскільки 0 внутрішня для K , а y — межова точка, $y \neq 0$; запишемо $y = |y|u$ з $u = y/|y| \in S^1$. З $y \in K$ випливає $|y| \in T_u$, тобто $|y| \leq \rho(u)$. Якби було $|y| < \rho(u)$, покладемо $s = 1 - \frac{|y|}{\rho(u)} \in (0, 1)$ і $x = \rho(u)u \in K$: тоді $(1 - s)x = |y|u = y$, і за пунктом (ii) замкнений диск з центром y і радіусом $sr > 0$ міститься в K , тобто y був би внутрішньою точкою K , всупереч $y \in \partial K$. Отже, $|y| = \rho(u)$ і $y = \rho(u)u$.

(v). Якщо $K = -K$, то $tu \in K \iff -tu \in K$, тобто $T_u = T_{-u}$, а отже $\rho(u) = \rho(-u)$. У термінах φ : $u_{\varphi+\pi} = -u_\varphi$, отже $\rho(\varphi + \pi) = \rho(\varphi)$. $\square$

Теорема 32.1: Центральні симетричні опуклі тіла вписують квадрат. Нехай $K \subset \mathbb{R}^2$ — опукле тіло, центральне симетричне відносно однієї зі своїх внутрішніх точок, яку можна вважати початком координат, і нехай $\gamma = \partial K$. Тоді γ вписує квадрат, і центр цього квадрата — початок координат.

Доведення. Застосуємо Лему 32.1: радіальна функція $\rho: \mathbb{R} \rightarrow [r, R]$, $\varphi \mapsto \rho(u_\varphi)$, неперервна (пункт (iii)) і π -періодична (пункт (v)), і $\rho(\varphi)u_\varphi \in \gamma$ для кожного φ (пункт (iv)).

Крок 1 — функція, яка мусить обнулитися. Покладемо

$$h(\varphi) = \rho(\varphi) - \rho(\varphi + \frac{\pi}{2}), \quad \varphi \in \mathbb{R}.$$

Функція h неперервна, як різниця двох неперервних функцій. Крім того, використовуючи π -періодичність ρ ,

$$h(\varphi + \frac{\pi}{2}) = \rho(\varphi + \frac{\pi}{2}) - \rho(\varphi + \pi) = \rho(\varphi + \frac{\pi}{2}) - \rho(\varphi) = -h(\varphi). \quad (32.2)$$

Зокрема $h(0)$ і $h(\pi/2) = -h(0)$ мають протилежні знаки (або обидва нульові).

Крок 2 — теорема про проміжне значення. Якщо $h(0) = 0$, візьмемо $\varphi_0 = 0$. Інакше $h(0)$ і $h(\pi/2)$ ненульові й протилежного знака за (32.2); оскільки h неперервна на відрізку $[0, \pi/2]$, теорема про проміжне значення дає $\varphi_0 \in (0, \pi/2)$ з $h(\varphi_0) = 0$, тобто

$$\rho(\varphi_0) = \rho(\varphi_0 + \frac{\pi}{2}) =: \varrho > 0.$$

Крок 3 — чотири точки. Покладемо

$$A = \varrho u_{\varphi_0}, \quad B = \varrho u_{\varphi_0 + \pi/2}, \quad C = -A, \quad D = -B.$$

Усі чотири лежать на γ : для A і B це пункт (iv) Лема 32.1 з $\rho(\varphi_0) = \rho(\varphi_0 + \pi/2) = \varrho$; для $C = \varrho u_{\varphi_0 + \pi}$ і $D = \varrho u_{\varphi_0 + 3\pi/2}$ використовується той самий пункт (iv) разом із π -періодичністю (пункт (v)), що дає $\rho(\varphi_0 + \pi) = \rho(\varphi_0) = \varrho$ і $\rho(\varphi_0 + 3\pi/2) = \rho(\varphi_0 + \pi/2) = \varrho$.

Чотири точки різні: $A \neq C$ і $B \neq D$, бо $\varrho > 0$; $A \neq \pm B$, бо u_{φ_0} і $u_{\varphi_0 + \pi/2}$ ортогональні й ненульові.

Крок 4 — $ABCD$ — квадрат. Оскільки $C = -A$ і $D = -B$, відрізки AC і BD обидва мають середину в початку координат, тому $ABCD$ — паралелограм. Сторони:

$$\vec{AB} = B - A, \quad \vec{BC} = C - B = -A - B.$$

Їхній скалярний добуток дорівнює

$$\langle B - A, -A - B \rangle = -\langle B, A \rangle - \langle B, B \rangle + \langle A, A \rangle + \langle A, B \rangle = |A|^2 - |B|^2 = \varrho^2 - \varrho^2 = 0,$$

тому послідовні сторони ортогональні: $ABCD$ — прямокутник. Довжини: оскільки $\langle A, B \rangle = \varrho^2 \langle u_{\varphi_0}, u_{\varphi_0 + \pi/2} \rangle = 0$,

$$|AB|^2 = |B - A|^2 = |A|^2 - 2\langle A, B \rangle + |B|^2 = 2\varrho^2,$$

$$|BC|^2 = |A + B|^2 = |A|^2 + 2\langle A, B \rangle + |B|^2 = 2\varrho^2.$$

Отже, $|AB| = |BC| = \varrho\sqrt{2} > 0$, а за властивістю паралелограма також $|CD| = |AB|$ і $|DA| = |BC|$: усі чотири сторони рівні, а кути прямі. Нарешті, $|AC| = |2A| = 2\varrho = |2B| = |BD|$. Чотирикутник $ABCD$ — отже, невироджений квадрат, вписаний у γ , з центром у початку координат. $\square$

Приклад 32.1: Квадрат, вписаний в еліпс $x^2/4 + y^2 = 1$. Еліпс $E = \{(x, y) : x^2/4 + y^2 = 1\}$ — межа опуклого тіла, центрально симетричного відносно початку координат, тож Теорема 32.1 застосовна. Тут квадрат знаходиться у замкненому вигляді.

Радіальна функція виводиться з умови $\rho^2 \cos^2 \varphi/4 + \rho^2 \sin^2 \varphi = 1$:

$$\rho(\varphi) = \left(\frac{\cos^2 \varphi}{4} + \sin^2 \varphi \right)^{-1/2}.$$

Умова $\rho(\varphi) = \rho(\varphi + \pi/2)$ Кроку 2 стає

$$\frac{\cos^2 \varphi}{4} + \sin^2 \varphi = \frac{\sin^2 \varphi}{4} + \cos^2 \varphi \iff \left(\frac{1}{4} - 1 \right) (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = 0 \iff \cos 2\varphi = 0,$$

тобто $\varphi_0 = \pi/4$. Тоді

$$\varrho = \rho\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{2} \right)^{-1/2} = \left(\frac{5}{8} \right)^{-1/2} = \sqrt{\frac{8}{5}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}},$$

а чотири вершини —

$$\left(\pm \frac{2}{\sqrt{5}}, \pm \frac{2}{\sqrt{5}} \right) = (\pm 0,8944272, \pm 0,8944272).$$

Незалежна перевірка (пряма підстановка в рівняння еліпса): з $x = y = 2/\sqrt{5}$ маємо $x^2 = y^2 = 4/5$ і

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = \frac{4/5}{4} + \frac{4}{5} = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1. \quad \checkmark$$

Сторона квадрата дорівнює $2 \cdot 2/\sqrt{5} = 4/\sqrt{5} = 1,7888544$, а діагональ — $2\rho = 2\sqrt{8/5} = 2,5298221$; перевірка сторона $\cdot \sqrt{2} = 1,7888544 \cdot 1,4142136 = 2,5298221$ сходиться. $\checkmark$

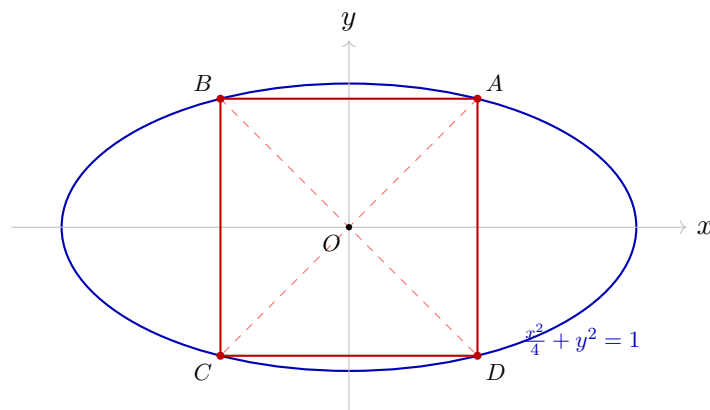


Рис. 32.1: Квадрат, вписаний в еліпс $x^2/4 + y^2 = 1$, побудований у Прикладі 32.1: вершини — $(\pm 2/\sqrt{5}, \pm 2/\sqrt{5}) = (\pm 0,8944272, \pm 0,8944272)$, центр — початок координат, сторона дорівнює $4/\sqrt{5} = 1,7888544$. Координати обчислено вручну і перевірено підстановкою в рівняння еліпса.

Зауваження 32.2: Що ми імпортуємо: історія проблеми Тепліца. З картини, підсумованої в Таблиці 32.1, у цьому розділі доведено повністю лише один рядок — і навіть не з тих: Теорема 32.1 стосується центрально симетричних опуклих тіл, які є власною підмножиною опуклих тіл другого рядка. Усі інші рядки **імпортовані**: твердження наведено з автором і роком, доведень тут немає.

Чого саме бракує:

- Опуклі криві загалом. Класичне доведення не використовує центральну симетрію, а аргумент неперервності на сім'ї описаних квадратів або аргумент наближення; його неможливо відтворити тут у кількох рядках із певністю, якої вимагає трактат.
- Гладкі криві. Аргумент Šnirel'man топологічний: рахують за модулем 2 кількість вписаних квадратів регулярної кривої, показують, що підрахунок інваріантний при деформації і дорівнює 1 для кола. Потребує теорії перетинів і трансверсальності.
- Криві C^1 і скінченної повної кривини. Аргумент Cantarella, Denne і McCleary використовує мультиструменеву трансверсальність у просторах конфігурацій.
- Ліпшицеві криві. Аргумент Тао замінює топологічний підрахунок інтегральною тотожністю.

Жоден з цих інструментів не розвинуто в трактаті, і жоден із них не розв'язує загальну проблему: жирний рядок Таблиці 32.1 лишається порожнім. Перевірка стану: 7 вересня 2026 року.

32.3. Вписані прямокутники: Greene і Lobb

Якщо квадрат замінити прямокутником заданої форми, проблема змінює природу: з питання про одну-єдину форму вона стає питанням про однопараметричну сім'ю. Зручно параме-

тризувати сім'ю кутом між діагоналями, а не відношенням сторін: кут змінюється в обмеженому інтервалі, відношення — ні, і саме кут з'являється у твердженнях літератури.

Означення 32.4: θ -прямокутник і співвідношення сторін. Нехай $\theta \in (0, \pi)$. θ -**прямокутник** — це невироджений прямокутник площини, діагоналі якого утворюють між собою кут θ (неорієнтований кут між двома променями, що виходять з точки перетину, виміряний у $(0, \pi)$). **Співвідношення сторін** прямокутника зі сторонами $p \leq q$ — це число $p/q \in (0, 1]$. Крива Жордана γ **вписує** θ -прямокутник, якщо існують чотири різні точки γ , що є його вершинами.

Твердження 32.1: Кут діагоналей визначає співвідношення сторін. Нехай $\theta \in (0, \pi)$ і нехай $\mathcal{R}$ — θ -прямокутник з діагоналлю $d > 0$. Тоді сторони $\mathcal{R}$ вимірюють

$$d \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad \text{і} \quad d \cos\left(\frac{\theta}{2}\right),$$

а співвідношення сторін $\mathcal{R}$ дорівнює

$$\min \left\{ \tan\left(\frac{\theta}{2}\right), \cot\left(\frac{\theta}{2}\right) \right\}.$$

Зокрема:

- (i) $\mathcal{R}$ — квадрат тоді й лише тоді, коли $\theta = \pi/2$;
- (ii) функція $\theta \mapsto \tan(\theta/2)$ — строго зростаюча бієкція з $(0, \pi/2]$ на $(0, 1]$; отже, для кожного співвідношення сторін $\lambda \in (0, 1]$ існує єдине $\theta \in (0, \pi/2]$ таке, що θ -прямокутники мають співвідношення сторін λ , і воно дорівнює $\theta = 2 \arctan \lambda$;
- (iii) θ -прямокутник і $(\pi - \theta)$ -прямокутник мають те саме співвідношення сторін.

Доведення. Крок 1 — нормальна форма. Діагоналі прямокутника рівні й діляться навпіл: якщо O — точка їхнього перетину, чотири вершини лежать на колі з центром O і радіусом $d/2$, попарно протилежні відносно O . Ізометрією площини (Розділ 5) можна перенести O в початок координат і розташувати вершини симетрично відносно осі x : нехай

$$A = \frac{d}{2} \left(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad B = \frac{d}{2} \left(\cos \frac{\theta}{2}, -\sin \frac{\theta}{2} \right), \quad C = -A, \quad D = -B.$$

Кут між променями OA і OB дорівнює θ за побудовою, а діагоналі — це AC і BD : отже, ця конфігурація, і лише вона з точністю до ізометрій, є θ -прямокутником з діагоналлю d . Що $ABCD$ — справді прямокутник, перевіряється, як у Кроці 4 доведення Теорема 32.1: $|A| = |B| = d/2$ дає $\langle B - A, -A - B \rangle = |A|^2 - |B|^2 = 0$.

Крок 2 — сторони. Обчислюємо безпосередньо:

$$A - B = \left(0, d \sin \frac{\theta}{2} \right) \implies |AB| = d \sin \frac{\theta}{2},$$

$$B - C = B + A = \left(d \cos \frac{\theta}{2}, 0 \right) \implies |BC| = d \cos \frac{\theta}{2}.$$

Обидві додатні, бо $\theta/2 \in (0, \pi/2)$. Оскільки в прямокутнику протилежні сторони рівні, ці два виміри вичерпують сторони.

Крок 3 — відношення. Співвідношення сторін — це частка меншої сторони на більшу, тобто

$$\frac{\min\{|AB|, |BC|\}}{\max\{|AB|, |BC|\}} = \min \left\{ \frac{\sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2)}, \frac{\cos(\theta/2)}{\sin(\theta/2)} \right\} = \min \left\{ \tan \frac{\theta}{2}, \cot \frac{\theta}{2} \right\}.$$

(i). $\mathcal{R}$ — квадрат $\iff |AB| = |BC| \iff \sin(\theta/2) = \cos(\theta/2) \iff \tan(\theta/2) = 1$. Оскільки $\theta/2 \in (0, \pi/2)$, а тангенс строго зростає й ін'єктивний на $(0, \pi/2)$, це трапляється лише при $\theta/2 = \pi/4$, тобто $\theta = \pi/2$.

(ii). На $(0, \pi/2]$ маємо $\theta/2 \in (0, \pi/4]$, де $\tan(\theta/2) \in (0, 1]$ і $\cot(\theta/2) \geq 1$: отже, мінімум Кроку 3 — $\tan(\theta/2)$. Відображення $\theta \mapsto \tan(\theta/2)$ — композиція $\theta \mapsto \theta/2$, зростаючого, з тангенсом, строго зростаючим на $(0, \pi/4]$; тому воно строго зростає, а отже ін'єктивне. Воно сюр'єктивне на $(0, 1]$, бо неперервне, з $\tan(\theta/2) \rightarrow 0^+$ при $\theta \rightarrow 0^+$ і $\tan(\pi/4) = 1$: теорема про проміжне значення покриває весь $(0, 1]$. Обернене відображення — $\lambda \mapsto 2 \arctan \lambda$.

(iii). Підставивши $\pi - \theta$ замість θ , маємо $\sin \frac{\pi - \theta}{2} = \cos \frac{\theta}{2}$ і $\cos \frac{\pi - \theta}{2} = \sin \frac{\theta}{2}$: два виміри сторін міняються місцями, а мінімум Кроку 3 не змінюється. $\square$

Приклад 32.2: Три кути і три форми. За Твердженням 32.1, з $d = 2$:

θ	сторони	співвідношення сторін	форма
$\pi/2 = 1,5707963$	1,4142136; 1,4142136	1	квадрат
$\pi/3 = 1,0471976$	1; 1,7320508	0,5773503	$1 : \sqrt{3}$
$2 \arctan \frac{1}{2} = 0,9272952$	0,8944272; 1,7888544	0,5	$1 : 2$

Незалежна перевірка (замкнена форма проти прямого обчислення відстаней між вершинами, виконаного скриптом Python): для $\theta = 2 \arctan \frac{1}{2}$ маємо $\theta/2 = \arctan \frac{1}{2}$, тож $\tan(\theta/2) = 0,5$ точно, і $\sin(\theta/2) = 1/\sqrt{5} = 0,4472136$, $\cos(\theta/2) = 2/\sqrt{5} = 0,8944272$; сторони дорівнюють $2 \cdot 0,4472136 = 0,8944272$ і $2 \cdot 0,8944272 = 1,7888544$, чиє відношення дорівнює 0,5. Скрипт, який будує чотири вершини й вимірює чотири сторони і кут між діагоналями, повертає сторони 0,8944272 і 1,7888544, відношення 2,0000000 (більша сторона на меншу) і кут між діагоналями 0,9272952: усі три числа збігаються з тими, що з формули. ✓

Зауважимо, $2 \arctan \frac{1}{2} = 0,9272952 < \pi/2 = 1,5707963$: прямокутник $1 : 2$ відповідає куту діагоналей *меншому*, ніж у квадрата. Що витягнутіший прямокутник, то менший кут $\theta \in (0, \pi/2]$.

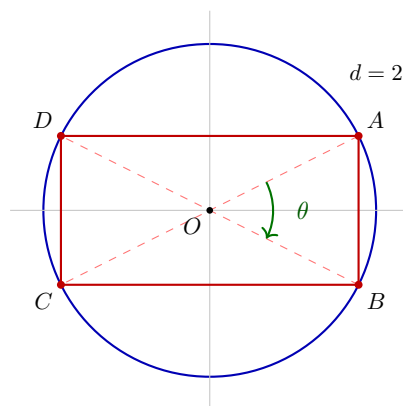


Рис. 32.2: θ -прямокутник, вписаний в одиничне коло, з $\theta = 2 \arctan \frac{1}{2} = 0,9272952$ (тобто $53,1301024^\circ$) і діагоналлю $d = 2$. Вершини — $(\pm 0,8944272, \pm 0,4472136)$, тобто $(\pm 2/\sqrt{5}, \pm 1/\sqrt{5})$; сторони вимірюють $2/\sqrt{5} = 0,8944272$ і $4/\sqrt{5} = 1,7888544$, у відношенні $1 : 2$ (Твердження 32.1). Перевірка: $(2/\sqrt{5})^2 + (1/\sqrt{5})^2 = \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = 1$, чотири вершини лежать на одиничному колі. ✓

Теорема 32.2: Центральні симетричні опуклі тіла вписують прямокутник будь-якої форми. Нехай $K \subset \mathbb{R}^2$ — опукле тіло, центральні симетричне відносно однієї зі своїх внутрішніх точок, яку вважаємо початком координат, і нехай $\gamma = \partial K$. Тоді для

кожного $\theta \in (0, \pi)$ крива γ вписує θ -прямокутник з центром у початку координат. Еквівалентно (Твердження 32.1(ii)), γ вписує прямокутник кожного співвідношення сторін $\lambda \in (0, 1]$.

Доведення. Нехай ρ — радіальна функція K : за Лемою 32.1 вона неперервна, π -періодична і набуває значень у $[r, R]$ з $0 < r \leq R$, і $\rho(\varphi)u_\varphi \in \gamma$ для кожного φ .

Крок 1 — неперервна функція на колі. Зафіксуємо $\theta \in (0, \pi)$ і покладемо

$$h_\theta(\varphi) = \rho(\varphi) - \rho(\varphi + \theta), \quad \varphi \in \mathbb{R}.$$

Вона неперервна й π -періодична (бо такою є ρ).

Крок 2 — h_θ змінює знак (або обнуляється). Функція ρ неперервна на компактi $[0, \pi]$, тому за теоремою Веєрштраса набуває максимуму й мінімуму: нехай $\varphi_M, \varphi_m \in [0, \pi]$ такі, що

$$\rho(\varphi_M) = \max_{[0, \pi]} \rho, \quad \rho(\varphi_m) = \min_{[0, \pi]} \rho.$$

За π -періодичністю це максимум і мінімум ρ на всьому $\mathbb{R}$. Тоді

$$h_\theta(\varphi_M) = \rho(\varphi_M) - \rho(\varphi_M + \theta) \geq 0, \quad h_\theta(\varphi_m) = \rho(\varphi_m) - \rho(\varphi_m + \theta) \leq 0,$$

бо $\rho(\varphi_M)$ — максимум, а $\rho(\varphi_m)$ — мінімум ρ на $\mathbb{R}$.

Крок 3 — проміжне значення. Функція h_θ неперервна на замкненому відрізку з кінцями φ_m і φ_M (один з двох відрізків $[\varphi_m, \varphi_M]$ або $[\varphi_M, \varphi_m]$, залежно від порядку), де вона набуває значення ≤ 0 і значення ≥ 0 . За теоремою про проміжне значення існує φ_0 у цьому відрізку з $h_\theta(\varphi_0) = 0$, тобто

$$\rho(\varphi_0) = \rho(\varphi_0 + \theta) =: \varrho \in [r, R], \quad \varrho > 0.$$

Крок 4 — чотири точки і їхня належність γ . Покладемо

$$A = \varrho u_{\varphi_0}, \quad B = \varrho u_{\varphi_0 + \theta}, \quad C = -A = \varrho u_{\varphi_0 + \pi}, \quad D = -B = \varrho u_{\varphi_0 + \theta + \pi}.$$

За Лемою 32.1(iv) і π -періодичністю (пункт (v)) усі чотири належать γ : справді, $\rho(\varphi_0 + \pi) = \rho(\varphi_0) = \varrho$ і $\rho(\varphi_0 + \theta + \pi) = \rho(\varphi_0 + \theta) = \varrho$.

Чотири точки різні: $A \neq C$ і $B \neq D$, бо $\varrho > 0$; $A \neq B$ і $A \neq D$, бо $u_{\varphi_0}, u_{\varphi_0 + \theta}$ і $u_{\varphi_0 + \theta + \pi}$ — попарно різні одиничні вектори, оскільки $\theta \in (0, \pi)$.

Крок 5 — $ABCD$ — θ -прямокутник. Діагоналі AC і BD обидві мають середину в початку координат, тому $ABCD$ — паралелограм; і

$$\langle B - A, -A - B \rangle = |A|^2 - |B|^2 = \varrho^2 - \varrho^2 = 0,$$

тому послідовні сторони ортогональні, і $ABCD$ — прямокутник. Його діагоналі — це відрізки AC і BD , що лежать на прямих через початок координат з напрямками u_{φ_0} і $u_{\varphi_0 + \theta}$: кут між променями OA і OB дорівнює θ , отже $ABCD$ — θ -прямокутник. Діагональ дорівнює $2\varrho > 0$, а сторони $2\varrho \sin(\theta/2) > 0$ і $2\varrho \cos(\theta/2) > 0$ за Твердженням 32.1: прямокутник не вироджений.

Крок 6 — усі співвідношення сторін. Нехай $\lambda \in (0, 1]$. За Твердженням 32.1(ii) існує $\theta = 2 \arctan \lambda \in (0, \pi/2]$, чий θ -прямокутник має співвідношення сторін λ ; Кроки 1–5 дають θ -прямокутник, вписаний у γ . $\square$

Наслідок 32.1: Квадрат як випадок $\theta = \pi/2$. Теорема 32.1 — це випадок $\theta = \pi/2$ Теорему 32.2.

Доведення. Застосуємо Теорему 32.2 з $\theta = \pi/2$: отримуємо $\pi/2$ -прямокутник, вписаний у γ з центром у початку координат. За Твердженням 32.1(i) θ -прямокутник є квадратом тоді й лише тоді, коли $\theta = \pi/2$; отже, отриманий прямокутник — квадрат, і це саме теза Теорема 32.1. $\square$

Зауваження 32.3: Чому центральна симетрія — справжня гіпотеза, а не зручність. У доведенні центральна симетрія використовується двічі, і двома різними способами. У Кроці 4 вона гарантує, що точки $-A$ і $-B$ і далі лежать на γ : без неї чотири точки не всі лежали б на кривій. У Кроках 1–3 вона робить ρ π -періодичною, що й дозволяє порівняти $\rho(\varphi)$ з $\rho(\varphi + \theta)$ на компактній області й завершити аргумент теоремою про проміжне значення.

Якщо прибрати цю гіпотезу, аргумент повністю руйнується: ніщо не змушує чотири точки бути попарно протилежними відносно центру, і доведення не дає жодної заміни. Саме тут проблема стає складною: для кривих без симетрії вписаний прямокутник не має привілейованого центру, і пошук чотирьох точок стає задачею перетину в просторі конфігурацій з чотирма параметрами. Це стрибок, що відокремлює цю сторінку від теорема Greene і Lobb із Зауваження 32.4.

Зауваження 32.4: Панорама — теорема Greene і Lobb (2021). Результат, що йде далі, не доведено в цьому розділі: він наведений як панорама, з перевіреним джерелом, і тому стоїть у зауваженні, а не в середовищі теорема.

Твердження (J. E. Greene, A. Lobb, The rectangular peg problem, *Annals of Mathematics* **194** (2021), № 2, с. 509–517; перевірено 7 вересня 2026 року). Для кожної гладкої кривої Жордана γ і кожного прямокутника R евклідової площини існує прямокутник, подібний до R , вершини якого лежать на γ .

Мовою Означення 32.4: кожна гладка крива Жордана вписує θ -прямокутник для кожного $\theta \in (0, \pi)$, тобто прямокутник кожного співвідношення сторін. Теорема 32.2 — той самий висновок за значно сильнішої гіпотези, що γ — межа центрально симетричного опуклого тіла, — гіпотези, яка дозволяє елементарне доведення, наведене вище.

Що лишається поза увагою. Гіпотезу гладкості не можна усунути доведенням Greene і Lobb: для лише неперервної кривої Жордана твердження станом на 7 вересня 2026 року **відкрите** — так само як відкритий особливий випадок $\theta = \pi/2$, а саме проблема Тепліца з Розділу 32.2.

Зауваження 32.5: Що ми імпортуємо з теорема Greene і Lobb. Теорема із Зауваження 32.4 **імпортована**: наведено її твердження й точне розташування, а не доведення. Бракує, а саме: перекладу проблеми в питання симплектичної геометрії в $\mathbb{C}^2$; побудови, з гладкої кривої без вписаних θ -прямокутників, гладко зануреної лагранжевої пляшки Клейна в $\mathbb{C}^2$; і теорема про незанурюваність V. Shevchishin (2009), яку цитують автори, що стверджує, що такого занурення не існує. Жоден з цих трьох елементів не розвинуто в трактаті, і їх неможливо відтворити тут із необхідною певністю: тому твердження лишається в зауваженні. Бібліографія статті, перевірена 7 вересня 2026 року, — джерело цього опису.

Означення 32.5: Ізодіаметрична стала $B(\gamma)$. Нехай $\gamma \subset \mathbb{R}^2$ — крива Жордана, нехай $A(\gamma)$ — площа обмеженої області, яку вона охоплює, і нехай

$$R(\gamma) = \frac{1}{2} \text{diam}(\gamma) = \frac{1}{2} \sup_{P, Q \in \gamma} |PQ|$$

— її радіус, тобто половина діаметра. Покладемо

$$B(\gamma) = \frac{A(\gamma)}{R(\gamma)^2}.$$

Зауваження 32.6: Панорама — препринт 2026 року, і як його читати. 18 квітня 2026 року Greene і Lobb виклали на arXiv роботу *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles* (arXiv:2604.17116). Станом на 7 вересня 2026 року картка депозиту показує лише одну версію (v1, 18 квітня 2026 року), без посилання на журнал і без редакційного DOI: це **препринт** у сенсі Означення 32.9, а не опублікована стаття. Два твердження, які вона містить, наведено тут як панорама.

Твердження А. Якщо $\gamma \subset \mathbb{C}$ — крива Жордана, існує підмножина $\mathcal{S}(\gamma) \subset (0, \pi)$ міри принаймні $B(\gamma)$ така, що γ вписує θ -прямокутник для кожного $\theta \in \mathcal{S}(\gamma)$.

Твердження В. Якщо $\gamma \subset \mathbb{C}$ — спрямна крива Жордана, то γ вписує θ -прямокутник для кожного $\theta \in (0, B(\gamma))$.

Це твердження про всі криві Жордана, без гіпотези гладкості — і в цьому їхній інтерес порівняно з теоремою 2021 року, — але вони не розв’язують проблему: вони дають множину кутів додатної міри, а не всі кути. Автори явно оголошують відкритими і проблему вписаного квадрата, і проблему прямокутника для неперервних кривих.

Як користуватися цим матеріалом. Поки не з’явиться посилання на журнал, роботу такого типу цитують як препринт, з ідентифікатором, версією і датою, а її правильність ще не засвідчена жодним рецензуванням (див. Розділ 32.8). Її не слід плутати зі статтею 2021 року із Зауваження 32.4, яка опублікована, має інші гіпотези (гладкі криві) і сильніший висновок (усі кути).

Приклад 32.3: Що Твердження В каже про конкретні криві. Обчислюємо $B(\gamma)$ для п’яти кривих, за Означенням 32.5. Для многокутника $R(\gamma)$ — це половина найбільшої відстані між двома вершинами.

γ	$A(\gamma)$	$R(\gamma)$	$B(\gamma)$	$B(\gamma)/\pi$
коло радіуса 1	π	1	$\pi = 3,1415927$	1
правильний шестикутник зі стороною 1	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{3\sqrt{3}}{2} = 2,5980762$	0,8269933
квадрат зі стороною 1	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	2	0,6366198
рівносторонній трикутник зі стороною 1	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3} = 1,7320508$	0,5513289
еліпс $a = 2$, $b = 1$	2π	2	$\frac{\pi}{2} = 1,5707963$	0,5

Незалежна перевірка (замкнена форма проти чисельного обчислення): площу трьох многокутників перераховано за формулою Гаусса («шнурівки») $A = \frac{1}{2} |\sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)|$ на вершинах, а діаметр — як максимум попарних відстаней між вершинами, за допомогою скрипту Python. Отримані значення: квадрат, площа 1, діаметр 1,4142136, $B = 1,9999999 \dots$ (округлення з рухомою комою числа 2); трикутник, площа 0,4330127 = $\sqrt{3}/4$, діаметр 1, $B = 1,7320508$; шестикутник, площа 2,5980762, діаметр 2, $B = 2,5980762$. Вони збігаються зі стовпцем $B(\gamma)$. ✓

Читання. Усі п’ять кривих спрямні, тому Твердження В застосовне: для квадрата воно гарантує вписані θ -прямокутники для кожного $\theta \in (0, 2)$, тобто для 63,66% можливих кутів; для рівностороннього трикутника — для кожного $\theta \in (0; 1,7320508)$, тобто 55,13%; для кола — для кожного $\theta \in (0, \pi)$, тобто для всіх — і це узгоджено, бо коло — це межа центрально симетричного опуклого тіла, і Теорема 32.2 дає той самий висновок елементарними засобами. Квадрат, шестикутник і еліпс також центрально симетричні, і для них Теорема 32.2 дає більше, ніж Твердження В; рівносторонній трикутник, який таким не є, — випадок, коли Твердження В каже щось нове.

Твердження 32.2: Від порогу кутів до всіх співвідношень сторін. Нехай γ — крива Жордана, і нехай $b \in (0, \pi]$ — число таке, що γ вписує θ -прямокутник для кожного $\theta \in (0, b)$. Якщо $b > \pi/2$, то γ вписує прямокутник кожного співвідношення сторін $\lambda \in (0, 1]$, включно з квадратом. Якщо $b = \pi/2$, то γ вписує прямокутник кожного співвідношення сторін $\lambda \in (0, 1)$, але з самої цієї гіпотези нічого не випливає про квадрат.

Доведення. Нехай $\lambda \in (0, 1]$. За Твердженням 32.1(ii) прямокутники співвідношення сторін λ — це точно θ_λ -прямокутники з

$$\theta_\lambda = 2 \arctan \lambda \in (0, \pi/2],$$

а $\lambda \mapsto \theta_\lambda$ строго зростає з $\theta_1 = 2 \arctan 1 = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

Якщо $b > \pi/2$, то для кожного $\lambda \in (0, 1]$ маємо $\theta_\lambda \leq \pi/2 < b$, тобто $\theta_\lambda \in (0, b)$: за гіпотезою γ вписує θ_λ -прямокутник, який має співвідношення сторін λ . Зокрема, для $\lambda = 1$ отримуємо квадрат.

Якщо $b = \pi/2$, то для $\lambda \in (0, 1)$ маємо $\theta_\lambda = 2 \arctan \lambda < 2 \arctan 1 = \pi/2 = b$, отже $\theta_\lambda \in (0, b)$, і висновок тримається, як вище; але для $\lambda = 1$, $\theta_1 = \pi/2 = b \notin (0, b)$, і гіпотеза нічого не каже. $\square$

Зауваження 32.7: Обчислення, яке справді потрібне. Поєднання Твердження 32.2 з Твердженням В Зауваження 32.6 дає критерій, перевірений вручну: спрямна крива Жордана з

$$B(\gamma) = \frac{A(\gamma)}{R(\gamma)^2} > \frac{\pi}{2} = 1,5707963,$$

тобто така, що охоплює більше половини площі диска того самого діаметра, вписує прямокутники кожного співвідношення сторін, включно з квадратом. У таблиці Прикладу 32.3 поріг перевищують коло (π), шестикутник (2,5980762), квадрат (2) і рівносторонній трикутник (1,7320508); еліпс з півосями 2 і 1 досягає його точно ($\pi/2$) і лишається в другому випадку твердження. Зауважимо, що цей критерій залежить від імпортованого твердження, яке ще не пройшло рецензування: це гарний приклад умовного висновку, і цитувати його слід як такий.

32.4. Аполлонієві упаковки та гіпотеза *local-global*

Теорему кіл Декарта і побудову аполлонієвої упаковки розвинуто в Томі I, Розділі 5, а дотики між колами повторно розглянуто в цьому томі в Розділі 14. Тут використовується лише твердження Декарта, і з нього повністю виводиться арифметичний факт, що відкриває проблему: якщо чотири початкові кривини цілі, усі кривини упаковки цілі.

Зауваження 32.8: Що ми імпортуємо: теорема кіл Декарта. Наступний результат **імпортований** з Тому I, Розділу 5, де його доведено: якщо чотири кола площини попарно дотичні в чотирьох різних точках, і a, b, c, d — їхні кривини зі знаком (обернена величина радіуса, від'ємна для кола, яке містить інші три), то

$$(a + b + c + d)^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2 + d^2). \quad (32.3)$$

Чого тут бракує: геометричного доведення (32.3) і обговорення вироджених випадків (прямі як кола нульової кривини, зовнішні й внутрішні дотики). Ніщо з подальшого не доводить (32.3) повторно: вона використовується як вихідна алгебраїчна тотожність.

Означення 32.6: Четвірка Декарта, цілочислова аполлонієва упаковка. Четвірка Декарта — це впорядкована четвірка (a, b, c, d) дійсних чисел, яка задовольняє (32.3). Аполлонієва упаковка, породжена чотирма взаємно дотичними колами, — це множина кіл, отриманих повторним заповненням кожного криволінійного проміжку між трьома дотичними колами колом, дотичним до них. Упаковку називають **цілочисловою**, якщо всі кривини її кіл — цілі числа.

Теорема 32.3: Відображення Вієта. Нехай a, b, c, d — дійсні числа, які задовольняють (32.3), і покладемо $s = a + b + c$. Тоді:

(i) d — корінь квадратного рівняння

$$X^2 - 2sX + (2(a^2 + b^2 + c^2) - s^2) = 0;$$

(ii) інший корінь —

$$d' = 2(a + b + c) - d,$$

і (a, b, c, d') також задовольняє (32.3);

(iii) якщо a, b, c, d — цілі, то й d' — ціле.

Доведення. (i). Покладемо $q = a^2 + b^2 + c^2$. Тотожність (32.3) можна переписати

$$(s + d)^2 = 2(q + d^2),$$

тобто $s^2 + 2sd + d^2 = 2q + 2d^2$, тобто

$$d^2 - 2sd + (2q - s^2) = 0.$$

Це саме рівняння $X^2 - 2sX + (2q - s^2) = 0$, обчислене при $X = d$: отже, d — його корінь.

(ii). Унормований квадратний многочлен $X^2 - \sigma X + \pi_0$ має суму коренів, що дорівнює σ (формули Вієта). Тут $\sigma = 2s$: якщо d — корінь, інший —

$$d' = 2s - d = 2(a + b + c) - d.$$

Оскільки d' — корінь того самого рівняння, $d'^2 - 2sd' + (2q - s^2) = 0$, і повторюючи кроки пункту (i) з d' замість d :

$$d'^2 - 2sd' + 2q - s^2 = 0 \iff s^2 + 2sd' + d'^2 = 2q + 2d'^2 \iff (s + d')^2 = 2(q + d'^2),$$

тобто $(a + b + c + d')^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2 + d'^2)$: четвірка (a, b, c, d') задовольняє (32.3).

(iii). $d' = 2(a + b + c) - d$ отримується з a, b, c, d лише сумами, множенням на 2 і одним відніманням: якщо $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, то $d' \in \mathbb{Z}$, бо $\mathbb{Z}$ замкнене відносно цих операцій. $\square$

Наслідок 32.2: Спадкова цілочисловість аполлонієвих упаковок. Нехай $\mathcal{A}$ — аполлонієва упаковка, породжена чотирма взаємно дотичними колами, кривини яких a, b, c, d — цілі числа. Тоді всі кривини кіл $\mathcal{A}$ — цілі числа: $\mathcal{A}$ — цілочислова.

Доведення. Кожне коло $\mathcal{A}$ отримується з початкової четвірки скінченною послідовністю кроків, у кожному з яких одне з чотирьох кіл взаємно дотичної четвірки замінюється іншим колом, дотичним до решти трьох. Нехай n — кількість кроків; доведення проводиться індукцією за n .

База $n = 0$: четвірка — (a, b, c, d) , з цілими кривинами за гіпотезою.

Індуктивний крок: припустимо, що після n кроків отримано четвірку взаємно дотичних кіл з цілими кривинами (a_n, b_n, c_n, d_n) . Чотири кривини задовольняють (32.3) (Зауважен-

ня 32.8). На кроці $n+1$ одне з чотирьох кіл, скажімо четверте, замінюється іншим колом, дотичним до перших трьох: його кривина d_{n+1} — це інший корінь рівняння з Теорему 32.3(i), тобто

$$d_{n+1} = 2(a_n + b_n + c_n) - d_n,$$

що є цілим за Теоремою 32.3(iii). Те саме тримається, якщо замінюване коло — перше, друге чи третє, за симетрією ролей у (32.3). Отже, четвірка після $n+1$ кроків також має цілі кривини.

За індукцією, кожне коло, досягне за скінченну кількість кроків, має цілу кривину; оскільки $\mathcal{A}$ за побудовою — множина кіл, досяжних так, усі її кривини цілі. $\square$

Приклад 32.4: Упаковка $(-1, 2, 2, 3)$, з обчисленнями. Почнемо з кіл: Γ_0 з центром $(0, 0)$ і радіусом 1, яке містить решту (кривина -1); Γ_1, Γ_2 з центрами $(0, \pm\frac{1}{2})$ і радіусом $\frac{1}{2}$ (кривина 2); Γ_3 з центром $(\frac{2}{3}, 0)$ і радіусом $\frac{1}{3}$ (кривина 3).

Перевірка дотиків (вручну, відстань між центрами проти суми чи різниці радіусів):

$$\begin{array}{ll} \Gamma_1 \text{ і } \Gamma_0 : | (0, \frac{1}{2}) | = \frac{1}{2}, & 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \checkmark \text{ (внутрішній дотик)} \\ \Gamma_1 \text{ і } \Gamma_2 : | (0, 1) | = 1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \checkmark \\ \Gamma_3 \text{ і } \Gamma_0 : | (\frac{2}{3}, 0) | = \frac{2}{3}, & 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \checkmark \\ \Gamma_3 \text{ і } \Gamma_1 : | (\frac{2}{3}, -\frac{1}{2}) | = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{5}{6}, & \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} \checkmark \end{array}$$

Перевірка тотожності Декарта для $(-1, 2, 2, 3)$:

$$(-1 + 2 + 2 + 3)^2 = 6^2 = 36, \quad 2((-1)^2 + 2^2 + 2^2 + 3^2) = 2(1 + 4 + 4 + 9) = 2 \cdot 18 = 36. \quad \checkmark$$

Відображення Вієта. Замінивши кривину -1 на інший корінь:

$$d' = 2(2 + 2 + 3) - (-1) = 14 + 1 = 15.$$

Перевірка на $(15, 2, 2, 3)$: $(15 + 2 + 2 + 3)^2 = 22^2 = 484$ і $2(225 + 4 + 4 + 9) = 2 \cdot 242 = 484$. $\checkmark$ Відповідне коло має радіус $\frac{1}{15}$; розв'язавши систему трьох дотиків, знаходимо центр

$$(\frac{4}{15}, 0), \text{ і справді } | (\frac{4}{15}, 0) - (0, \frac{1}{2}) | = \sqrt{\frac{16}{225} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{289}{900}} = \frac{17}{30} = \frac{1}{2} + \frac{1}{15}. \checkmark$$

Замінивши натомість одну з кривин 2:

$$d' = 2(-1 + 2 + 3) - 2 = 8 - 2 = 6,$$

четвірка $(-1, 2, 3, 6)$: $(-1 + 2 + 3 + 6)^2 = 100$ і $2(1 + 4 + 9 + 36) = 100$. $\checkmark$ Коло має радіус $\frac{1}{6}$ і центр $(\frac{2}{3}, \frac{1}{2})$; перевірки: $| (\frac{2}{3}, \frac{1}{2}) | = \frac{5}{6} = 1 - \frac{1}{6}$ (внутрішній дотик до Γ_0), $| (\frac{2}{3}, 0) | = \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ (дотик до Γ_3), а відстань від $(0, \frac{1}{2})$ дорівнює $\frac{2}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$ (дотик до Γ_1). $\checkmark$

Незалежна перевірка. Скрипт Python перерахував $(\sum_i k_i)^2$ і $2 \sum_i k_i^2$ для четвірок $(-1, 2, 2, 3)$, $(15, 2, 2, 3)$ і $(-1, 2, 3, 6)$, отримавши в усіх трьох випадках два рівні числа (36 і 36; 484 і 484; 100 і 100), і перевірів, що контрольна четвірка $(-1, 3, 6, 7)$ — не четвірка Декарта — натомість дає $225 \neq 190$. $\checkmark$

ІНФО

Панорама — гіпотеза *local-global*: поставлена 2003 року, спростована 2024 року. Жодне з тверджень цього блоку тут не доведено.

Нехай $\mathcal{A}$ — цілочислова, примітивна аполлонієва упаковка (тобто така, що її кривини не мають спільного дільника). Класичний факт, що належить Graham, Lagarias, Mallows, Wilks і Yan (*Journal of Number Theory* **100** (2003), с. 1–45), полягає в тому, що множина кривин $\mathcal{A}$ займає лише деякі класи лишків за модулем 24: це *локальні умови*. Додатне ціле число, яке задовольняє локальні умови й не трапляється серед кривин, називають

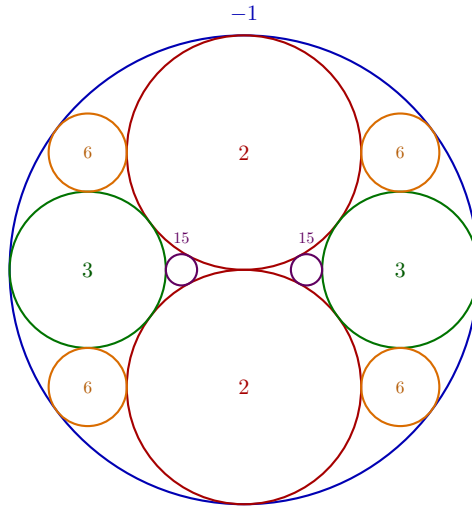


Рис. 32.3: Перше покоління аполлонієвої упаковки з кореневою четвіркою $(-1, 2, 2, 3)$, з показаними кривинами. Центри й радіуси, усі обчислені вручну й перевірені в Прикладі 32.4: кривина -1 , центр $(0, 0)$, радіус 1 ; кривина 2 , центри $(0, \pm\frac{1}{2})$, радіус $\frac{1}{2}$; кривина 3 , центри $(\pm\frac{2}{3}, 0)$, радіус $\frac{1}{3}$; кривина 6 , центри $(\pm\frac{2}{3}, \pm\frac{1}{2})$, радіус $\frac{1}{6}$; кривина 15 , центри $(\pm\frac{4}{15}, 0)$, радіус $\frac{1}{15}$. Усі кривини цілі, як того вимагає Наслідок 32.2.

відсутнім.

Гіпотеза *local-global* (Graham–Lagarias–Mallows–Wilks–Yan, 2003; Fuchs–Sandén, 2011). Для кожної примітивної цілочислової аполлонієвої упаковки кількість відсутніх кривин скінченна: тобто кожне достатньо велике ціле число, яке допустиме за модулем 24 , справді трапляється як кривина.

На підтримку гіпотези Bourgain і Kontorovich довели 2014 року (*Inventiones mathematicae* **196**, с. 589–650), що множина відсутніх кривин має нульову густину. Проте гіпотезу було **спростовано**:

Теорема (S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, *The local–global conjecture for Apollonian circle packings is false*, *Annals of Mathematics* **200** (2024), № 2, с. 749–770; перевірено 7 вересня 2026 року). Існує нескінченно багато примітивних цілочислових аполлонієвих упаковок, які мають принаймні $c\sqrt{N}$ відсутніх кривин до N ; зокрема, кількість відсутніх кривин нескінченна, і гіпотеза хибна.

Перешкода не конгруенційної природи, а *реципрокності*: автори наводять квадратичні й квартичні сім'ї цілих чисел, які допустимі за модулем 24 , але ніколи не трапляються. Явний приклад зі статті: в упаковці з кореневою четвіркою $(-23, 48, 49, 52)$ жодне ціле число вигляду $n^4, 4n^4, 9n^4$ чи $36n^4$ не трапляється серед кривин (тип $(6, 1, 1, -1)$ з таблиці перешкод статті), хоча нескінченно багато з них допустимі за модулем 24 : гіпотеза хибна в кожному допустимому класі лишків за модулем 24 для цієї упаковки.

Результат виклали як препринт (arXiv:2307.02749) 6 липня 2023 року, з останньою редакцією 5 вересня 2024 року, і він з'явився в *Annals* у номері за вересень 2024 року: це випадок, описаний у Розділі 32.8, коли препринт і опублікована стаття збігаються за змістом, і правильним є цитування журналу.

Приклад 32.5: Четвірка контрприкладу. Четвірка $(-23, 48, 49, 52)$, наведена в блоці, справді є четвіркою Декарта. Перевірка вручну:

$$\begin{aligned} -23 + 48 + 49 + 52 &= 126, & 126^2 &= 15\,876; \\ 23^2 &= 529, & 48^2 &= 2\,304, & 49^2 &= 2\,401, & 52^2 &= 2\,704, \end{aligned}$$

$$2(529 + 2304 + 2401 + 2704) = 2 \cdot 7938 = 15876. \quad \checkmark$$

Незалежна перевірка: той самий підрахунок, виконаний скриптом Python, повертає 15 876 для обох частин. $\checkmark$

Зауваження 32.9: Що лишається відкритим після спростування. Спростування гіпотези не закриває напрям: воно відкриває його знову в точнішій формі. Станом на 7 вересня 2026 року ситуація така.

- *Naag, Kertzer, Rickards і Stange* пропонують у тій самій статті **уточнену гіпотезу**: назовемо спорадичним відсутнє ціле число, яке не належить до квадратичних чи квартичних сімей, виявлених ними; множина спорадичних чисел кожної упаковки скінченна. Ця гіпотеза **відкрита**.
- Явище не обмежується аполлонієвими колами. *Shi, Shi, Whitehead, Williams-Tracy і Zhang* поширили його на чотири інші сім'ї упаковок кіл — октаедричну, кубічну, квадратну і трикутну — у роботі, викладеній як препринт ([arXiv:2510.21702](https://arxiv.org/abs/2510.21702)) 24 жовтня 2025 року, переглянутій 25 березня 2026 року і опублікованій у *Journal of Number Theory* **288** (2026), с. 103–157. Там перешкода теж походить з квадратичної реципрокності.
- Історичну реконструкцію всієї справи, від формулювання до спростування, наведено в огляді *E. Fuchs* у *Bulletin of the American Mathematical Society* **63** (2025), № 1, с. 59–77.

Що **імпортовано** в цьому розділі: усе, що є в попередньому блоці й у цьому зауваженні. Тут бракує теорії тонких груп (thin groups), методу кола, застосованого до орбіт аполлонієвої групи, і теорії перешкод реципрокності: це інструменти цитованих робіт, не розвинутих в трактаті. Натомість повністю доведено тут лише елементарну частину: спадкову цілочисловість Наслідку 32.2.

32.5. Числа поцілунків та упаковки в розмірності 8 і 24

Розділ 14 розглядає дотики між колами й оптимальність шестикутної упаковки площини; Розділ 11 вводить гіперсфери й об'єм n -вимірної кулі. Тут беремо найпростіше питання, яке можна поставити про сферу — скільки інших рівних сфер вона може торкатися? — і спостерігаємо, що відповідь відома лише у п'яти розмірностях.

Означення 32.7: Число поцілунків. Число поцілунків τ_n (англ. *kissing number*) — це максимальна кількість одиничних куль $\mathbb{R}^n$, з попарно неперетинними внутрішностями, які всі можуть бути дотичними до фіксованої одиничної кулі.

Теорема 32.4: Число поцілунків площини дорівнює 6. $\tau_2 = 6$.

Доведення. Зафіксуємо одиничну кулю з центром у початку координат. Одинична куля з центром C дотична до неї тоді й лише тоді, коли $|C| = 2$, а дві одиничні кулі з центрами C_i, C_j мають неперетинні внутрішності тоді й лише тоді, коли $|C_i - C_j| \geq 2$.

Крок 1 — переклад у кути. Нехай $C_1, \dots, C_m$ — центри m одиничних куль, усі дотичні до центральної й з попарно неперетинними внутрішностями. З $|C_i| = 2$ маємо $C_i = 2u_{\alpha_i}$ з $u_{\alpha} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$. Нехай $\delta_{ij} \in [0, \pi]$ — кут між C_i і C_j ; тоді

$$|C_i - C_j|^2 = |C_i|^2 + |C_j|^2 - 2\langle C_i, C_j \rangle = 4 + 4 - 8 \cos \delta_{ij} = 8(1 - \cos \delta_{ij}) = 16 \sin^2 \frac{\delta_{ij}}{2},$$

де використано $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$. Отже, $|C_i - C_j| = 4 \sin \frac{\delta_{ij}}{2}$, і умова $|C_i - C_j| \geq 2$ рівносильна

$$\sin \frac{\delta_{ij}}{2} \geq \frac{1}{2}.$$

Оскільки $\delta_{ij}/2 \in [0, \pi/2]$, де синус зростає, це рівносильне $\delta_{ij}/2 \geq \pi/6$, тобто

$$\delta_{ij} \geq \frac{\pi}{3} \quad \text{для кожних } i \neq j. \quad (32.4)$$

Крок 2 — $m \leq 6$. Оберемо представників $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_m$ у $[0, 2\pi)$ (вони попарно різні за (32.4), яка вимагає $\delta_{ij} > 0$). Покладемо проміжки

$$g_i = \alpha_{i+1} - \alpha_i \quad (1 \leq i \leq m-1), \quad g_m = 2\pi - \alpha_m + \alpha_1,$$

які додатні й задовольняють $\sum_{i=1}^m g_i = 2\pi$. Для кожного i кут між C_i і C_{i+1} (індекси за модулем m) дорівнює $\delta = \min\{g_i, 2\pi - g_i\}$. Якщо $g_i \leq \pi$, то $\delta = g_i$, і (32.4) дає $g_i \geq \pi/3$. Якщо ж $g_i > \pi$, то й поготів $g_i > \pi \geq \pi/3$. У кожному разі $g_i \geq \pi/3$, а отже

$$2\pi = \sum_{i=1}^m g_i \geq m \cdot \frac{\pi}{3} \quad \implies \quad m \leq 6.$$

Крок 3 — $m = 6$ досягається. Візьмемо $C_k = 2u_{k\pi/3}$, $k = 0, 1, \dots, 5$. Кожне C_k має норму 2, тож відповідна куля дотична до центральної. Для $k \neq l$ кут між C_k і C_l дорівнює $\delta = \frac{\pi}{3}|k-l|$ або $2\pi - \frac{\pi}{3}|k-l|$, і в обох випадках $\delta \geq \pi/3$; за Кроком 1 це рівносильно $|C_k - C_l| \geq 2$, тобто неперетинним внутрішностям. Для найближчої пари, $\delta = \pi/3$, маємо точно $|C_k - C_l| = 4 \sin \frac{\pi}{6} = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$: кулі торкаються, не перетинаючись.

3 Кроків 2 і 3, $\tau_2 = 6$. □

Зауваження 32.10: Чисельна перевірка Теорема 32.4. Скрипт Python побудував шість центрів $C_k = 2u_{k\pi/3}$ і обчислив мінімальну відстань між будь-якими двома з них, отримавши 1,9999999999999996, тобто 2 з точністю до округлення з рухомою комою: конфігурація Кроку 3 допустима і насичує нерівність. Перевірка в замкненій формі — обчислення Кроку 3: $4 \sin(\pi/6) = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$. ✓

ІНФО

Панорама — що відомо про числа поцілунків. Перевірено 7 вересня 2026 року. Жодне зі значень, що йдуть далі, крім τ_1 і τ_2 , тут не доведено.

n	τ_n	хто, коли
1	2	елементарно
2	6	елементарно (Теорема 32.4)
3	12	K. Schütte, B. L. van der Waerden, 1953
4	24	O. R. Musin, 2008
8	240	V. I. Levenshtein; A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, 1979
24	196 560	Levenshtein; Odlyzko–Sloane, 1979

Для кожної іншої розмірності n точне значення τ_n невідоме: відомі лише нижня оцінка (задана явною конфігурацією) і верхня оцінка (задана методом лінійного програмування), і вони не збігаються. Уже для $n = 5$ проблема відкрита.

Явище розмірностей 8 і 24 стосується не лише дотиків, а й густини упаковки:

Теорема (M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, *Annals of Mathematics* **185** (2017), № 3, с. 991–1015). Жодна упаковка одиничних куль $\mathbb{R}^8$ не має густини, більшої, ніж ґраткова упаковка E_8 .

Теорема (H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 24, Annals of Mathematics* **185** (2017), № 3, с. 1017–1033). Гратка Ліча дає найгустішу упаковку конгруентних куль у $\mathbb{R}^{24}$ і є єдиною оптимальною періодичною упаковкою.

З цими двома результатами проблему упаковки сфер розв'язано в розмірностях 1, 2, 3, 8, 24 і в жодній іншій: для $n = 4$, для $n = 5$, і взагалі для будь-якого іншого n вона **відкрита**.

Зауваження 32.11: Дві густини, обчислені двічі. Імпортуються лише два факти про ґратки, обидва класичні й приписані своєму джерелу: ґратка $E_8 \subset \mathbb{R}^8$ і ґратка Ліча $\Lambda_{24} \subset \mathbb{R}^{24}$ парні й унімодулярні (визначник 1, отже, коковолум 1) і мають мінімальну норму 2 і 4 відповідно, тобто мінімальну відстань між різними точками $\sqrt{2}$ і 2. Тут не доведено ані їхнє існування, ані ці властивості.

З цих даних густина обчислюється. Для ґратки Λ з коковолумом V і мінімальною відстанню $2r$ кулі радіуса r з центрами в точках Λ мають неперетинні внутрішності, і густина упаковки — це відношення об'єму однієї кулі до коковолуму:

$$\Delta = \frac{\text{vol } B_n(r)}{V}, \quad \text{vol } B_n(r) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} r^n$$

(формула об'єму та сама, що й у Розділі 11).

- E_8 : $n = 8$, $V = 1$, мінімальна відстань $\sqrt{2}$, отже $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$ і $r^8 = (\frac{\sqrt{2}}{2})^8 = \frac{2^4}{2^8} = \frac{1}{16}$; крім того, $\Gamma(5) = 4! = 24$. Отже,

$$\Delta_{E_8} = \frac{\pi^4}{24} \cdot \frac{1}{16} = \frac{\pi^4}{384}.$$

- Ліч: $n = 24$, $V = 1$, мінімальна відстань 2, отже $r = 1$ і $r^{24} = 1$; крім того, $\Gamma(13) = 12! = 479\,001\,600$. Отже,

$$\Delta_{\Lambda_{24}} = \frac{\pi^{12}}{12!}.$$

Числові значення й подвійна перевірка. Замкнена форма дає

$$\frac{\pi^4}{384} = 0,2536695, \quad \frac{\pi^{12}}{12!} = 0,0019295743.$$

Скрипт Python, який обчислює $\text{vol } B_n(r)$ за допомогою функції Γ (тобто іншим шляхом, ніж спрощення вручну), повертає 0,2536695079010481 для E_8 і 0,001929574309403922 для Ліча; ті самі цифри отримуємо, обчислюючи безпосередньо $\pi^4/384$ і $\pi^{12}/12!$. ✓ Обидва значення збігаються з наведеними в огляді H. Cohn в *Notices of the AMS* **64** (2017), № 2, с. 102–115 (перевірено 7 вересня 2026 року), де вони записані як $\pi^4/384 = 0,2536\dots$ і $\pi^{12}/12! = 0,001929\dots$ ✓

32.6. Проблема Ердеша–Улама

Точки з раціональними координатами на колі та їхню параметризацію піфагоровими трійками розглянуто в Томі I, Розділі 9. З цієї параметризації, з повним доведенням, виводиться дивовижний факт: на колі існує щільна множина точок, усі взаємні відстані яких раціональні. Ось чому аналогічне питання на площині — проблема Ердеша–Улама — складне: очевидно-го кандидата на контрприклад немає.

Означення 32.8: Множина з раціональними відстанями. Множину $E \subset \mathbb{R}^2$ називають **множиною з раціональними відстанями**, якщо $|PQ| \in \mathbb{Q}$ для кожних $P, Q \in E$. Її називають **щільною** в множині X , якщо кожна точка X — границя точок E .

Лема 32.2: Хорда між двома раціональними точками кола. Для $t \in \mathbb{R}$ покладемо

$$P(t) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right).$$

Тоді:

(i) $P(t)$ належить одиничному колу S^1 , а саме $P(t) = u_{2 \arctan t}$ з $u_\alpha = (\cos \alpha, \sin \alpha)$;

(ii) $P: \mathbb{R} \rightarrow S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$ — гомеоморфізм;

(iii) для кожних $s, t \in \mathbb{R}$

$$|P(t) - P(s)| = \frac{2|t-s|}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}}.$$

Доведення. (i). Нехай $\varphi = \arctan t \in (-\pi/2, \pi/2)$, тож $\tan \varphi = t$. З формул подвійного кута, поділивши чисельник і знаменник на $\cos^2 \varphi \neq 0$,

$$\cos 2\varphi = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi = \frac{1 - \tan^2 \varphi}{1 + \tan^2 \varphi} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2},$$

$$\sin 2\varphi = 2 \sin \varphi \cos \varphi = \frac{2 \tan \varphi}{1 + \tan^2 \varphi} = \frac{2t}{1 + t^2},$$

де використано $1 = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi$, тобто $1/\cos^2 \varphi = 1 + \tan^2 \varphi$. Отже, $P(t) = (\cos 2\varphi, \sin 2\varphi) = u_{2 \arctan t}$, що має норму 1.

(ii). Відображення $t \mapsto 2 \arctan t$ — зростаючий гомеоморфізм $\mathbb{R}$ на $(-\pi, \pi)$, а $\alpha \mapsto u_\alpha$ — гомеоморфізм $(-\pi, \pi)$ на $S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$ (воно неперервне, ін'єктивне на інтервалі довжини 2π без одного кінця, а обернене — неперервна визначеність аргументу в $(-\pi, \pi)$). Композиція — гомеоморфізм.

(iii). Нехай $\alpha = 2 \arctan t$ і $\beta = 2 \arctan s$. За пунктом (i),

$$|P(t) - P(s)|^2 = |u_\alpha - u_\beta|^2 = 2 - 2 \cos(\alpha - \beta) = 4 \sin^2 \frac{\alpha - \beta}{2},$$

тож $|P(t) - P(s)| = 2 \left| \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \right| = 2 |\sin(\arctan t - \arctan s)|$. Поклавши $\varphi = \arctan t$, $\psi = \arctan s$, маємо

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \cos \psi = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}, \quad \sin \psi = \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}$$

(косинуси додатні, бо $\varphi, \psi \in (-\pi/2, \pi/2)$). За формулою різниці,

$$\sin(\varphi - \psi) = \sin \varphi \cos \psi - \cos \varphi \sin \psi = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}} - \frac{s}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}} = \frac{t-s}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}},$$

звідки теза випливає взяттям модуля й множенням на 2. $\square$

Теорема 32.5: На колі існує щільна множина з раціональними відстанями. Покладемо

$$T = \{t \in \mathbb{Q} : 1 + t^2 \text{ — квадрат раціонального числа}\}, \quad E = \{P(t) : t \in T\} \subset S^1.$$

Тоді:

- (i) E — множина з раціональними відстанями;
- (ii) кожна точка E має обидві координати раціональні;
- (iii) E щільна в S^1 .

Зокрема існують нескінченні множини, щільні в одиничному колі, з усіма взаємними відстанями раціональними.

Доведення. (i). Нехай $t, s \in T$ і нехай $p, q \in \mathbb{Q}$, $p, q > 0$, з $p^2 = 1 + t^2$ і $q^2 = 1 + s^2$; тоді $\sqrt{1 + t^2} = p$ і $\sqrt{1 + s^2} = q$. За Лемою 32.2(iii),

$$|P(t) - P(s)| = \frac{2|t - s|}{pq} \in \mathbb{Q},$$

бо чисельник і знаменник раціональні, а $pq \neq 0$.

(ii). Якщо $t \in \mathbb{Q}$, то $1 + t^2 \in \mathbb{Q}$ і $1 + t^2 \geq 1 > 0$, тож $\frac{1-t^2}{1+t^2}$ і $\frac{2t}{1+t^2}$ раціональні.

(iii). Розглянемо

$$\phi: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \phi(\sigma) = \frac{1 - \sigma^2}{2\sigma} = \frac{1}{2\sigma} - \frac{\sigma}{2}.$$

Перше: ϕ переводить раціональні числа в елементи T . Якщо $\sigma \in \mathbb{Q}$, $\sigma > 0$, то $\phi(\sigma) \in \mathbb{Q}$, і

$$1 + \phi(\sigma)^2 = 1 + \frac{(1 - \sigma^2)^2}{4\sigma^2} = \frac{4\sigma^2 + 1 - 2\sigma^2 + \sigma^4}{4\sigma^2} = \frac{1 + 2\sigma^2 + \sigma^4}{4\sigma^2} = \left(\frac{1 + \sigma^2}{2\sigma}\right)^2,$$

квадрат додатного раціонального числа. Отже, $\phi(\mathbb{Q} \cap (0, +\infty)) \subseteq T$.

Друге: ϕ — гомеоморфізм $(0, +\infty)$ на $\mathbb{R}$. Вона диференційовна з

$$\phi'(\sigma) = -\frac{1}{2\sigma^2} - \frac{1}{2} < 0 \quad \text{для кожного } \sigma > 0,$$

тому строго спадна, отже ін'єктивна. Крім того, $\lim_{\sigma \rightarrow 0+} \phi(\sigma) = +\infty$ і $\lim_{\sigma \rightarrow +\infty} \phi(\sigma) = -\infty$; будучи неперервною, за теоремою про проміжне значення ϕ набуває кожного дійсного значення: вона сюр'єктивна на $\mathbb{R}$. Неперервна, строго монотонна бієкція між інтервалами має неперервну обернену: ϕ — гомеоморфізм.

Третє: T щільна в $\mathbb{R}$. Множина $\mathbb{Q} \cap (0, +\infty)$ щільна в $(0, +\infty)$; гомеоморфізм переводить щільні множини в щільні множини, тому $\phi(\mathbb{Q} \cap (0, +\infty))$ щільна в $\mathbb{R}$. Оскільки вона міститься в T , і поготів T щільна в $\mathbb{R}$.

Четверте: E щільна в S^1 . За Лемою 32.2(ii) відображення P — гомеоморфізм $\mathbb{R}$ на $S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$; отже, воно переводить щільну множину T в підмножину E , щільну в $S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$. Нарешті, $S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$ щільна в S^1 , бо $(-1, 0)$ — границя точок u_α з $\alpha \rightarrow \pi^-$, які їй належать. Замикання E тому містить S^1 , тобто E щільна в S^1 .

Висновок. E нескінченна (вона містить образ щільної множини, отже нескінченна), і за (i) і (iii) вона — множина, щільна в колі, з усіма взаємними раціональними відстанями. $\square$

Приклад 32.6: Шість явних точок, з матрицею відстаней. Обираємо шість параметрів T і відповідні точки (усі з раціональними координатами, як того вимагає Теорема 32.5(ii)):

t	$\sqrt{1 + t^2}$	$P(t)$
0	1	(1, 0)
3/4	5/4	$(\frac{7}{25}, \frac{24}{25})$
4/3	5/3	$(-\frac{7}{25}, \frac{24}{25})$
5/12	13/12	$(\frac{119}{169}, \frac{120}{169})$
12/5	13/5	$(-\frac{119}{169}, \frac{120}{169})$
8/15	17/15	$(\frac{161}{289}, \frac{240}{289})$

Шість значень $\sqrt{1+t^2}$ раціональні, бо обрані дробі походять із піфагорових трійок (3, 4, 5), (5, 12, 13) і (8, 15, 17): наприклад $1 + \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{25}{16} = \left(\frac{5}{4}\right)^2$.

П'ятнадцять відстаней, обчислених за Лемою 32.2(iii):

	0	3/4	4/3	5/12	12/5	8/15
0	0	$\frac{6}{5}$	$\frac{8}{5}$	$\frac{10}{13}$	$\frac{24}{13}$	$\frac{16}{17}$
3/4	$\frac{6}{5}$	0	$\frac{14}{25}$	$\frac{32}{65}$	$\frac{66}{65}$	$\frac{26}{85}$
4/3	$\frac{8}{5}$	$\frac{14}{25}$	0	$\frac{65}{66}$	$\frac{32}{65}$	$\frac{85}{72}$
5/12	$\frac{10}{13}$	$\frac{32}{65}$	$\frac{66}{65}$	0	$\frac{238}{169}$	$\frac{85}{42}$
12/5	$\frac{24}{13}$	$\frac{66}{65}$	$\frac{32}{65}$	$\frac{238}{169}$	0	$\frac{221}{280}$
8/15	$\frac{16}{17}$	$\frac{26}{85}$	$\frac{72}{85}$	$\frac{42}{221}$	$\frac{280}{221}$	0

Усі раціональні. **Незалежна перевірка:** ті самі п'ятнадцять відстаней перераховано скриптом Python без використання формули леми, тобто з точних координат точок з арифметикою дробів, добуваючи точний квадратний корінь з $|P - Q|^2$; п'ятнадцять значень збігаються одне за одним з наведеними в таблиці. ✓ Наприклад, між $(1, 0)$ і $(\frac{7}{25}, \frac{24}{25})$:

$$\left(1 - \frac{7}{25}\right)^2 + \left(\frac{24}{25}\right)^2 = \left(\frac{18}{25}\right)^2 + \left(\frac{24}{25}\right)^2 = \frac{324 + 576}{625} = \frac{900}{625}, \quad \sqrt{\frac{900}{625}} = \frac{30}{25} = \frac{6}{5}. \quad \checkmark$$

ІНФО

Панорама — проблема Ердеша–Улама. Відкрита станом на 7 вересня 2026 року. Ніщо з наступного тут не доведено.

Проблема (Улам, 1945). Чи існує множина $E \subset \mathbb{R}^2$, щільна на площині і з раціональними відстанями?

Теорема 32.5 показує, що відповідь *ствердна*, якщо площину замінити колом; те саме тримається, тривіально, для прямої (точки з раціональною координатою). Ердеш висунув гіпотезу, що прямі й кола — єдині винятки, і що на площині щільна множина з раціональними відстанями не існує. Станом на 7 вересня 2026 року проблема **відкрита**. Що відомо:

- J. Solymosi і F. de Zeeuw (*Discrete & Computational Geometry* **43** (2010), № 2, с. 393–401) довели гіпотезу Ердеша для алгебраїчних кривих: *жодна незвідна алгебраїчна крива, відмінна від прямої чи кола, не містить нескінченну множину з раціональними відстанями*. Теорема 32.5 — отже, крайній випадок: коло — одна з лише двох кривих, які можуть містити нескінченні множини такого типу.
- J. Shaffaf (*Discrete & Computational Geometry* **60** (2018), № 2, с. 283–293) і, незалежно, K. Ascher, L. Braune і A. Turchet (*Bulletin of the London Mathematical Society* **52** (2020), № 6, с. 1053–1063) довели, що, *припускаючи* гіпотезу Бомбієрі–Ланга, щільна множина з раціональними відстанями на площині не існує.

Другий пункт — найповчальніший приклад розділу того, що таке *умовний* результат: це теорема в повному сенсі, але її висновок залежить від гіпотези, яка сама відкрита. Цитувати це як «доведено, що не існує» було б хибним.

32.7. Проблема кола Гаусса: що рахуємо і що залишається відкритим

ІНФО

Рівень В для підрахунку та елементарної оцінки; рівень D для читання досліджень. Бібліографію перевірено 10 вересня 2026 року. Розділ розрізняє наведені тут доведення, зовнішні результати та гіпотези. Отриманий документ структури відносить проблему кола Гаусса до друкованого Розділу 12 Тому I, але цього тому серед вкладень немає: його доведення не припускається відомим. Для самодостатності доповнення елементарну оцінку доведено тут без посилання на непрочитану сторінку.

32.7.1 Домовленості та перша доведена оцінка

Рахуємо точки цілочисельної ґратки в замкненому крузі радіуса $r \geq 0$, включаючи початок координат і межу:

$$N(r) = \#\{(m, n) \in \mathbb{Z}^2 : m^2 + n^2 \leq r^2\}, \quad E(r) = N(r) - \pi r^2.$$

Площа підказує $N(r) \approx \pi r^2$, але не визначає похибку. Для статті зі змінною $X = r^2$ запишемо $R(X) = N(\sqrt{X}) - \pi X$: тоді $E(r) = R(r^2)$. Показник θ для змінної X стає 2θ для змінної r .

Твердження 32.3: Оцінка за допомогою одиничних квадратів. Для кожного $r \geq 0$, поклавши $c = \sqrt{2}/2$, маємо

$$\pi \max(r - c, 0)^2 \leq N(r) \leq \pi(r + c)^2, \quad |E(r)| \leq \sqrt{2}\pi r + \frac{\pi}{2}.$$

Зокрема, $E(r) = O(r)$ при $r \rightarrow \infty$, а $|E(r)| \leq 2\sqrt{2}\pi r$ для $r \geq 1$.

Доведення. Кожній ґратковій точці p у крузі поставимо у відповідність квадрат $Q_p = p + [-1/2, 1/2]^2$. Їхні внутрішності не перетинаються, а площа кожного дорівнює одиниці, тому скінченне об'єднання U_r має площу $N(r)$; перекриття вздовж сторін мають нульову площу. Кожна точка Q_p віддалена від p не більше ніж на c , тому U_r міститься в крузі радіуса $r + c$, що дає верхню оцінку.

Якщо $r \geq c$ та $|x| \leq r - c$, округлимо обидві координати x до найближчих цілих і отримаємо p з $|p - x| \leq c$. Тоді $|p| \leq |x| + c \leq r$ та $x \in Q_p \subset U_r$. Отже, круг радіуса $r - c$ міститься в об'єднанні. Для $r < c$ нульова нижня оцінка очевидна. Віднімання πr^2 від верхньої оцінки дає $E(r) \leq 2\pi cr + \pi c^2$. Якщо $r \geq c$, нижня оцінка дає $E(r) \geq -2\pi cr + \pi c^2 \geq -2\pi cr - \pi c^2$. Якщо $r < c$, достатньо $E(r) \geq -\pi r^2 \geq -\pi c^2$. Це доводить оцінку модуля. Нарешті, при $r \geq 1$ маємо $\pi/2 \leq \sqrt{2}\pi r$, звідки випливає грубіша оцінка. $\square$

Обмеження для малих радіусів важливе: $N(0) = 1$ і $E(r) \rightarrow 1$ при $r \downarrow 0$. Жодна оцінка $|E(r)| \leq Cr$ зі скінченною C не може виконуватися для всіх додатних радіусів. Асимптотичне твердження стосується $r \rightarrow \infty$.

Твердження 32.4: Точний підрахунок за вертикальними перерізами.

$$N(r) = \sum_{m=-\lfloor r \rfloor}^{\lfloor r \rfloor} \left(2 \left\lfloor \sqrt{r^2 - m^2} \right\rfloor + 1 \right).$$

Доведення. Для цілої абсциси m з $|m| \leq r$ умова допустимості має вигляд

$$-\sqrt{r^2 - m^2} \leq n \leq \sqrt{r^2 - m^2}.$$

Допустимі цілі числа йдуть від $-\lfloor \sqrt{r^2 - m^2} \rfloor$ до протилежного числа включно, тому їх точно $2\lfloor \sqrt{r^2 - m^2} \rfloor + 1$. Стовпці не перетинаються, а сума охоплює їх усі. $\square$

Для цілого радіуса R код використовує точний цілий квадратний корінь $\text{isqrt}(R^2 - m^2)$ та порівнює результат із незалежним перебором точок квадрата $[-R, R]^2$. Корені з рухомою комою не використовуються для визначення належності межі. Радіуси 0, 1, 5, 10, 100, 1000 та результати підрахунку записано в JSON. Це перевіряє алгоритм і приклади, а не асимптотичний показник.

32.7.2 Огляд досліджень: зовнішні результати, а не доведення цього розділу

Зауваження 32.12: Нижні оцінки та гіпотеза. Вступ до [14] нагадує історичний результат Гарді (1915): у змінній X маємо $R(X) = \Omega((X \log X)^{1/4})$. Тут його наведено як зовнішній результат, без удаваного доведення. За домовленістю цього розділу з нього випливає неможливість $E(r) = O(r^\alpha)$ для $\alpha < 1/2$. Справді, уздовж необмеженої послідовності модуль похибки не менший за додатну сталу, помножену на $r^{1/2}(\log(r^2))^{1/4}$, а відношення цього виразу до r^α прямує до нескінченності.

Звична гіпотеза стверджує: для кожного $\varepsilon > 0$ існує C_ε , така що $|E(r)| \leq C_\varepsilon r^{1/2+\varepsilon}$ для всіх достатньо великих радіусів. Не можна усунути ε простим граничним переходом: стала залежить від нього. Наведена нижня оцінка навіть виключає рівномірне $O(r^{1/2})$, але сумісна з кожним показником $1/2 + \varepsilon$.

Зауваження 32.13: Датоване порівняння джерел. Отриманий план називає оцінку Гакслі поточною та датує її 2000 роком. Натомість перевірений запис видавця для Exponential Sums and Lattice Points III вказує 2003 рік: [13], том 87, випуск 3, с. 591–609. Показник для радіуса дорівнює $131/208 \simeq 0,6298076923$ з логарифмічними множниками; звідси випливає слабша форма $E(r) = O_\varepsilon(r^{131/208+\varepsilon})$. Розлоге доведення з аналітичної теорії чисел тут не відтворюється.

Пізніше покращення сформульовано Сяочунем Лі та Сюежуєм Яном у препринті [14], версія 2 від 14 вересня 2023 року, Теорема 1.2: $R(X) = O_\varepsilon(X^{\theta_*+\varepsilon})$, де $\theta_* = 0,3144831759741 \dots$. Для змінної радіуса це стає

$$E(r) = O_\varepsilon(r^{2\theta_*+\varepsilon}), \quad 2\theta_* = 0,6289663519482 \dots$$

Заміна 2ε на ε правомірна, бо результат виконується для кожного додатного числа: застосовуємо оцінку для X з $\varepsilon/2$. Це прочитаний препринт, а не журнальна публікація з перевіреним прийняттям. За точним означенням авторів, $-\theta_*$ є єдиним розв'язком $x \in [-0,35, -0,3]$ рівняння

$$-\frac{8}{25}x - \frac{1}{200} \left(\sqrt{2(1-14x)} - 5\sqrt{-1-8x} \right)^2 + \frac{51}{200} = -x.$$

Формула визначає число без ототожнення десяткового наближення з точним значенням; єдиність тут є частиною цитованого результату, а не нового доведення.

Препринт Бургена–Вотта [15], arXiv:1709.04340, позначено як відкликаний 16 липня 2023 року: повідомлення вказує на прогалини в доведеннях Теорем 1–3. Тому числову оцінку, яку часто пов'язують із цим текстом, не слід подавати як перевірену теорему без іншого належного джерела. Це порівняння виправляє план на основі прочитаних документів, але не претендує на вичерпний перелік усіх рукописів станом на дату перевірки.

32.7.3 Кероване читання з відповідями

Прочитайте вступ і Теорему 1.2 у [14], порівнюючи запис видавця [13] та повідомлення про відкликання [15]. Огляд [16] є бібліографічною вказівкою для поглибленого читання, а не джерелом рекорду, оновленого до 2026 року.

1. Чому $131/416$ і $131/208$ можуть описувати ту саму оцінку? **Відповідь:** перший — показник для $X = r^2$, другий — для радіуса.
2. Чи доводить верхня оцінка $O(r^\alpha)$, що похибка має точний порядок r^α ? **Відповідь:** ні; верхня оцінка допускає значно менші похибки та не дає відповідної нижньої оцінки.
3. Чи вимагає позначення Ω великої похибки для кожного радіуса? **Відповідь:** за використання тут домовленістю достатньо необмеженої послідовності радіусів із нижньою оцінкою, а не всіх радіусів.
4. Чи може мільйон підрахунків довести гіпотезу? **Відповідь:** ні: скінченна перевірка не контролює всі радіуси за будь-яким порогом. Вона може знайти контрприклад до конкретної числової нерівності або перевірити код.
5. Що відділяє цей огляд від розв’язання проблеми? **Відповідь:** доведення припущеного показника або асимптотичний контрприклад, який його виключає. Нова десяткова цифра у верхній оцінці сама по собі не є розв’язанням гіпотези.

32.8. Дослідницька грамотність

Попередні розділи процитували чотирнадцять робіт, з яких дві — неопубліковані препринти, одна опублікована після року в статусі препринта, одна спростовує двадцятидворічну гіпотезу, і дві доводять твердження за *припущення чинності іншої гіпотези*. Тримати цей матеріал разом, не плутаючись, — це питання не пам’яті, а методу, і метод можна вивчити. Цей розділ його викладає.

32.8.1 Препринт, подання, рецензування, публікація

Означення 32.9: Редакційні стани математичної роботи. Математична робота зазвичай проходить такі стани.

- (a) **Препринт** (або *e-print*): текст викладено в публічному архіві — для математики майже завжди arXiv, — і кожен може його прочитати. Депонування передбачає перевірку відповідності темі, *не* перевірку правильності. Препринт може містити помилки, навіть фатальні, і залишатися видимим роками.
- (b) **Подано** (*submitted*): автори надіслали роботу до журналу. Зовні ще ніхто нічого не оцінив.
- (c) **На рецензуванні** (*under review*, рецензування або *peer review*): редакція доручила текст одному чи кільком анонімним експертам, які перевіряють його правильність, оригінальність та інтерес, і рекомендують прийняття, доопрацювання чи відхилення. Це єдиний етап, на якому хтось *зобов’язаний* перевірити доведення.
- (d) **Прийнято** (*accepted, to appear*): журнал вирішив опублікувати роботу; остаточний текст існує, але ще немає ні тому, ні випуску, ні сторінок.
- (e) **Опубліковано**: робота має стабільне розташування — журнал, том, випуск, рік, сторінки — і зазвичай DOI. Це стан, у якому цитування стає остаточним.

Та сама робота може бути в станах (a) і (e) одночасно: препринт лишається онлайн і після публікації, часто з доданим у поле *Journal reference* посиланням на журнал.

Рекомендація. Як читати заголовок препринта на arXiv. Перед текстом картка депонування вже каже майже все потрібне, щоб вирішити, скільки ваги йому надати.

- **Ідентифікатор ААММ.** NNNNN: перші дві цифри — рік, наступні дві — місяць *першого* депонування. Так, 2604.17116 було депоновано в квітні 2026 року, а 2307.02749 —

у липні 2023 року. Це перша перевірка узгодженості, яку варто зробити: ідентифікатор, що не відповідає цій схемі, або вказує на майбутній місяць, помилковий.

- **Версія v1, v2, ... і submission history:** перелік дат депонування. Одна версія може означати «роботу щойно опубліковано» або «роботу більше ніколи не чіпали»; кілька версій означають, що автори виправили чи розширили її, часто після зауважень рецензентів.
- **Journal reference і DOI:** якщо вони є, робота опублікована, і *цитують журнал*, не архів. Якщо їх немає, це препринт.
- **Comments:** вільне поле, де автори пишуть кількість сторінок, чи роботу подано, прийнято, чи яку попередню версію вона замінює.
- **Subjects** (класифікація MSC): вказує область, а отже, яка компетентність потрібна, щоб перевірити роботу.

Приклад 32.7: Три реальні випадки, прочитані рядок за рядком. Наступні три картки перевірено 7 вересня 2026 року.

- (a) arXiv:2005.09193, Greene і Lobb, *The rectangular peg problem*, депоновано 19 травня 2020 року, 6 сторінок. Картка показує посилання на журнал: *Annals of Mathematics* **194** (2021), № 2, с. 509–517. *Стан: опубліковано*. Цитується журнал.
- (b) arXiv:2307.02749, Haag, Kertzer, Rickards і Stange, *The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false*, депоновано 6 липня 2023 року, остання редакція 5 вересня 2024 року. Посилання на журнал: *Annals of Mathematics* **200** (2024), № 2, с. 749–770. *Стан: опубліковано*, через чотирнадцять місяців і принаймні одну редакцію. Цитується журнал.
- (c) arXiv:2604.17116, Greene і Lobb, *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, депоновано 18 квітня 2026 року, лише одна версія, без посилання на журнал, без редакційного DOI. *Стан: препринт*. Цитується архів, з ідентифікатором, версією і датою, і заявляється, що робота ще не подана на рецензування — або що це невідомо.

Випадки (a) і (c) мають тих самих авторів і близькі теми: це саме та ситуація, у якій помиляються. Робота (a) доводить *гладкий* випадок для *всіх* співвідношень сторін; робота (c) доводить, для *довільних* кривих, твердження про *множину додатної міри* відношень. Приписати першій твердження другої, чи навпаки, дає хибне цитування, навіть якщо імена авторів правильні.

Увага. П'ять помилок, які коштують хибного цитування.

1. *Цитувати ідентифікатор arXiv, не відкривши його.* Число, наведене третьою стороною, може бути помилковим або відповідати іншій роботі, ніж очікується. Перевірка коштує тридцять секунд.
2. *Плутати «оголошено» з «доведено».* Оголошення — на семінарі, в анотації, в повідомленні — не є перевірним доведенням. Поки текст не публічний і не перевірний, його не цитують як теорему.
3. *Трактувати умовний результат як безумовний.* «Припускаючи гіпотезу Бомбієрі-Ланга, щільної множини з раціональними відстанями не існує» — це не «щільної множини з раціональними відстанями не існує».
4. *Копіювати сторінки й DOI з чужої бібліографії.* Бібліографічні помилки поширюються; номер сторінки треба читати з джерела або з редакційного реєстру (Crossref, сайт журналу).
5. *Не датувати твердження про стан проблеми.* «Це відкрито» — твердження з терміном придатності. Слід писати «відкрито станом на ...», з датою перевірки.

32.8.2 Як читати дослідницьку статтю

Рекомендація. Читання у п'ять проходів. Дослідницьку статтю не читають від першого рядка до останнього, як розділ підручника. Її читають так.

1. *Заголовок* (дві хвилини). Автори, дата, редакційний статус, довжина, класифікація. Що читається, і хто вже це перевірів.
2. *Головне твердження* (десять хвилин). Шукають першу пронумеровану теорему і переписують її вручну, відокремлюючи *гіпотези* й *тезу*. Підкреслюють кожне технічне слово, точне означення якого невідоме.
3. *Окремі випадки* (півгодини). Загальний об'єкт замінюють найпростішим можливим прикладом і перевіряють, що твердження каже щось осмислене. Для теореми Greene і Lobb: крива — коло, і тоді теза очевидна; вона — межа еліпса, і тоді знаходимо Теорему 32.2.
4. *Структура доведення* (година). Не деталі: перелік кроків і, для кожного, яку гіпотезу він витрачає. Позначають, де входять зовнішні результати, цитовані й не доведені: це точки, де читачеві доведеться довіритися або піти й перевірити.
5. *Деталі* (дні). Лише якщо потрібно, і лише на кроках, визначених як критичні.

Зауваження 32.14: Як відрізнити доведений результат від оголошеного. Операційний критерій один: чи існує публічний текст, який містить доведення, і чи хтось його перевірів? Звідси спускаємося п'ятьма сходинками, від найміцнішої до найкрихіткої:

- (1) опубліковано в рецензованому журналі, і згодом процитовано й використано іншими роботами — випадок Гріна–Лобба 2021, Haag–Kertzer–Rickards–Stange 2024, Viazovska 2017;
- (2) опубліковано, але нещодавно і ще мало використовується;
- (3) прийнято, ще не зверстано;
- (4) публічний препринт, з повним доведенням у тексті, не поданий чи в очікуванні — випадок arXiv:2604.17116 станом на 7 вересня 2026 року;
- (5) оголошення без публічного тексту: назва семінару, анотація, повідомлення. Не цитується як результат.

У трактаті рівні (1)–(3) можуть з'являтися в середовищі *teorema*, якщо доведення наведено, і в *osservazione* чи *infobox* як панорама, якщо ні; рівні (4) і (5) з'являються лише як панорама, з оголошеним статусом.

32.8.3 Як цитувати

Рекомендація. Що має містити цитування, щоб читач міг його перевірити.

- *Опублікована стаття*: автори (ініціал і прізвище, усі), точна назва, журнал, том жирним, рік у дужках, номер випуску, діапазон сторінок, DOI. Приклад:
J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, *Annals of Mathematics* **194** (2021), № 2, с. 509–517, DOI 10.4007/annals.2021.194.2.4.
- *Препринт*: автори, назва, архів та ідентифікатор з версією, дата депонування, і явна позначка «препринт». Приклад:
J. E. Greene, A. Lobb, *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, препринт arXiv:2604.17116v1, 18 квітня 2026 року.
- *Книга*: автори, назва, видання, видавництво, місто, рік, ISBN, і розділ чи діапазон сторінок, який справді використано.
- *Внутрішнє посилання в тексті*: точна точка, а не робота загалом — «Теорема 1.3», «Розділ 4», «с. 752–755». Цитата, яка вказує на сімнадцять сторінок, не перевірна

на практиці.

- *Дата перевірки:* у роботі, яка стверджує щось про *стан* дослідження, кожен запис несе дату, коли його перевірено. Це домовленість, якої дотримано в середовищі fonti цього розділу.

УВАГА

Що не є джерелом. Спільна енциклопедія, блог, форум, відповідь, згенерована автоматизованою системою, і слайд семінару можуть бути чудовими *підказками*: вони кажуть, куди дивитися. Вони не є остаточними авторитетами, і їх ніколи не цитують замість оригінальної роботи. Правило цього трактату таке, що кожен запис середовища fonti було відкрито й прочитано в його редакційному розташуванні, і дату цієї перевірки записано.

32.9. Задані вправи

Це *нові* вправи, відмінні від тих, що розв'язані в Розділі 32.10. Відповіді — у Ключі для викладача (Розділ 32.12).

Увага. Жодна з вправ цього розділу не просить довести гіпотезу. Проблеми Розділів 32.2, 32.4, 32.5 і 32.6 відкриті: просити довести їх у вправі було б нечесно щодо читача. Перші дві вправи — *керовані читання* двох справжніх статей, з питаннями на розуміння; третя — обчислювальна, на результатах, доведених у розділі.

Вправа 32.1: Кероване читання 1 — Greene і Lobb, *The rectangular peg problem*. Мета: прочитати шестисторінкову дослідницьку статтю й вивести з неї твердження, гіпотези, структуру доведення й те, що лишається поза увагою, не намагаючись перевірити технічні деталі. *Орієнтовний час:* 90 хвилин. *Тип:* читання й розуміння. *Рівень:* середній. *Текст.* J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, *Annals of Mathematics* **194** (2021), № 2, с. 509–517; вільно доступна версія: препринт arXiv:2005.09193, депоновано 19 травня 2020 року.

- (a) *Заголовок.* Відкрити картку препринта. Навести: ідентифікатор, дату першого депонування, кількість версій, кількість сторінок, класифікацію за темою, поле *Journal reference*. Вивести редакційний статус за Означенням 32.9 і сказати, яке з двох цитувань — архів чи журнал — слід використати, і чому.
- (b) *Твердження.* Переписати головне твердження, розділивши на дві колонки гіпотези й тезу. Вказати, які слова — технічні терміни, що потребують точного означення.
- (c) *Переклад мовою розділу.* Переписати твердження, використовуючи Означення 32.4 і Твердження 32.1, тобто в термінах θ -прямокутників, а не подібностей. Перевірити, що обидва формулювання кажуть те саме.
- (d) *Окремі випадки.* Застосувати твердження до: (1) одиничного кола; (2) межі еліпса; (3) межі квадрата. Для яких з трьох Теорема 32.2 цього розділу вже дає той самий висновок? Для якого, натомість, твердження статті взагалі не застосовне, і чому?
- (e) *Структура.* Перелічити кроки доведення, не заглиблюючись у деталі, і визначити зовнішній результат, потреба в якому заявлена авторами. Хто його довів і в якому році? Що сталося б зі статтею, якби цей результат був хибним?
- (f) *Що лишається відкритим.* Вказати, яку гіпотезу твердження не можна усунути цим доведенням, і яку класичну проблему отримують, усунувши її.
- (g) *Цитування.* Написати повне цитування статті за схемою Розділу 32.8 і повне цитування препринта. Сказати, в якій ситуації вживали б друге замість першого.

Табл. 32.2: Стан кожного твердження, процитованого в розділі, станом на 7 вересня 2026 року. «Доведено тут» означає, що повне доведення — у цьому розділі; «панорама» означає, що твердження наведено з джерелом, а доведення — деінде; «відкрито» означає, що не відоме ні твердження, ні його заперечення.

Твердження	Стан	Де, у цьому розділі
Кожне центрально симетричне опукле тіло вписує квадрат і кожен θ -прямокутник	доведено тут	Теореми 32.1 і 32.2
Співвідношення $\frac{\text{сторін } \theta\text{-прямокутника}}{\min\{\tan(\theta/2), \cot(\theta/2)\}} =$	доведено тут	Твердження 32.1
Кожна крива Жордана вписує квадрат (Теплиць, 1911)	відкрито	Розділ 32.2
Кожна <i>гладка</i> крива Жордана вписує кожен прямокутник (Greene–Lobb, 2021)	теорема, опубліковано	Зауваження 32.4
Кожна крива Жордана вписує θ -прямокутники для множини кутів міри $\geq B(\gamma)$ (Greene–Lobb, 2026)	препринт	Зауваження 32.6
Кривини цілочислової аполлонієвої упаковки залишаються цілими	доведено тут	Наслідок 32.2
Аполлонієва гіпотеза <i>local–global</i> (2003)	спростована 2024 року	Розділ 32.4
Уточнена гіпотеза про спорадичні цілі числа (2024)	відкрита	Зауваження 32.9
$\tau_2 = 6$	доведено тут	Теорема 32.4
$\tau_3 = 12, \tau_4 = 24, \tau_8 = 240, \tau_{24} = 196\,560$	теореми, опубліковано	Розділ 32.5
τ_n для $n \notin \{1, 2, 3, 4, 8, 24\}$	відкрито	Розділ 32.5
Оптимальна упаковка в розмірності 8 і 24 (2017)	теореми, опубліковано	Розділ 32.5
Оптимальна упаковка в розмірності $n \notin \{1, 2, 3, 8, 24\}$	відкрито	Розділ 32.5
На колі існує щільна множина з раціональними відстанями	доведено тут	Теорема 32.5
На площині існує щільна множина з раціональними відстанями (Ердеш–Улам)	відкрито	Розділ 32.6
Не існує, за умови Бомбієрі–Ланга (2018, 2020)	умовна теорема	Розділ 32.6

Вправа 32.2: Кероване читання 2 — Haag, Kertzer, Rickards i Stange, *The local-global conjecture ... is false*. Мета: прочитати статтю, яка спростовує гіпотезу, розрізнити спростоване твердження, контрприклад і твердження заміни, і відтворити редакційну хронологію. Орієнтовний час: 100 хвилин. Тип: читання й розуміння. Рівень: середній-просунутий.

Текст. S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, *The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false*, *Annals of Mathematics* **200** (2024), № 2, с. 749–770; препринт arXiv:2307.02749.

- Хронологія.** З картки препринта вивести: дату першого депонування, дату останньої редакції, кількість версій, посилання на журнал. Обчислити, скільки місяців минуло між першим депонуванням і публікацією. Що цей проміжок каже про процес рецензування?
- Спростоване твердження.** Переписати, як воно сформульоване в статті, твердження гіпотези *local-global*, з атрибуцією і роком, які їй приписують автори. Що таке точно «відсутня» кривина?
- Локальні умови.** Пояснити, яку роль відіграє число 24 у твердженні. Чому умову за модулем фіксованого цілого числа називають «локальною»?
- Головна теорема.** Переписати твердження теореми, яка спростовує гіпотезу, з її нумерацією в статті, і сказати, чому оцінки типу $\Omega(\sqrt{N})$ на відсутні кривини до N достатньо, щоб спростувати твердження пункту (b).
- Явний контрприклад.** Знайти в статті конкретну упаковку і сім'ї цілих чисел, яких у ній бракує. Перевірити вручну, за допомогою тотожності (32.3), що наведена четвірка справді є четвіркою Декарта.
- Гіпотеза заміни.** Переписати уточнену гіпотезу, запропоновану авторами, з її нумерацією. Що змінюється порівняно зі спростованою? Чи вона доведена?
- Метанізнання.** У Таблиці 32.2 два рядки стосуються цієї статті, з різними станами. Пояснити чому, і що було б неправильно писати «проблему *local-global* розв'язано».

Вправа 32.3: Обчислення на доведених результатах. Мета: використати теореми, доведені в розділі, і розрізнити те, що вони дають, від того, що дає імпортоване твердження. Орієнтовний час: 60 хвилин. Тип: символічне й чисельне обчислення. Рівень: базовий-середній.

- Нехай γ — межа прямокутника зі сторонами p і q . Вивести в замкненій формі

$$B(\gamma) = \frac{4pq}{p^2 + q^2}$$

і обчислити його значення для $(p, q) = (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3)$, з сімома десятковими знаками. Для яких з цих прямокутників $B(\gamma) > \pi/2$? Що з цього впливає за Твердженням 32.2, і що дає натомість, для тих самих прямокутників, Теорема 32.2? Яке з двох сильніше, і чому?

- Для прямокутника 1×3 з пункту (a) визначити множину співвідношень сторін λ , для яких Твердження В Зауваження 32.6 гарантує вписаний прямокутник. (Підказка: $\lambda = \tan(\theta/2)$, а θ змінюється в $(0, B(\gamma))$.)
- В аполлонієвій упаковці з кореневою четвіркою $(-1, 2, 2, 3)$ почати з четвірки $(-1, 2, 3, 6)$ і застосувати Теорему 32.3, замінивши кривину -1 ; потім почати з $(2, 2, 3, 15)$ і замінити кривину 3. Записати дві нові четвірки й перевірити для кожної тотожність (32.3), вручну і скриптом. Нарешті, перелічити знайдені досі кривини та їхні лишки за модулем 24.
- З піфагорової трійки $(20, 21, 29)$ вивести значення $t \in T$ (з T , як у Теоремі 32.5) і відповідну точку $P(t)$. Обчислити її відстані від точок $P(0) = (1, 0)$ і $P(3/4) =$

$(\frac{7}{25}, \frac{24}{25})$ двома способами: за формулою Лемі 32.2(iii) і безпосередньо з координат, показавши, що обидва дають те саме раціональне число.

32.10. Розв'язані вправи

Вправа 32.4: Квадрати й прямокутники, вписані в ромб $|x| + |y| \leq 1$. *Тип:* пряме застосування Теорем 32.1 і 32.2, з точним обчисленням. Нехай $K = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$ і $\gamma = \partial K$. Визначити (i) усі квадрати, вписані в γ , отримані побудовою з Теорема 32.1; (ii) вписаний $\frac{\pi}{3}$ -прямокутник, з точними вершинами, сторонами й співвідношенням сторін.

Розв'язок. Стратегія. K компактна, опукла, з непорожньою внутрішністю і $K = -K$: обидві теореми застосовні. Усе зводиться до вивчення радіальної функції.

Крок 1 — радіальна функція. Точка ϱu_φ лежить на γ тоді й лише тоді, коли $|\varrho \cos \varphi| + |\varrho \sin \varphi| = 1$, тобто, оскільки $\varrho > 0$,

$$\rho(\varphi) = \frac{1}{|\cos \varphi| + |\sin \varphi|}.$$

Зауважимо, що $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$ і $R = 1$ підходять у Лемі 32.1, бо $1 \leq |\cos \varphi| + |\sin \varphi| \leq \sqrt{2}$.

Крок 2 — ρ має період $\pi/2$. Оскільки $|\cos(\varphi + \frac{\pi}{2})| = |\sin \varphi|$ і $|\sin(\varphi + \frac{\pi}{2})| = |\cos \varphi|$, знаменник не змінюється: $\rho(\varphi + \frac{\pi}{2}) = \rho(\varphi)$ для кожного φ .

Крок 3 — (i) усі квадрати. Функція h з Кроку 1 доведення Теорема 32.1 — $h(\varphi) = \rho(\varphi) - \rho(\varphi + \frac{\pi}{2}) \equiv 0$: кожне φ_0 дає вписаний квадрат. У ромба, отже, нескінченно багато вписаних квадратів, однопараметрична сім'я. Два зразки:

$$\varphi_0 = 0 : \quad \varrho = \rho(0) = 1, \quad \text{вершини } (\pm 1, 0), (0, \pm 1), \quad \text{сторона } \sqrt{2};$$

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{4} : \quad \varrho = \rho\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,7071068, \quad \text{вершини } (\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2}), \quad \text{сторона } 1.$$

Перевірка належності: $|1| + |0| = 1 \checkmark$ і $|\frac{1}{2}| + |\frac{1}{2}| = 1 \checkmark$.

Крок 4 — (ii) $\frac{\pi}{3}$ -прямокутник. Потрібне φ_0 з $\rho(\varphi_0) = \rho(\varphi_0 + \frac{\pi}{3})$. Покладемо $f(\varphi) = |\cos \varphi| + |\sin \varphi|$, періоду $\frac{\pi}{2}$ за Кроком 2, і зауважимо, що на $[0, \frac{\pi}{2}]$ маємо $f(\varphi) = f(\frac{\pi}{2} - \varphi)$ (бо там $f(\varphi) = \cos \varphi + \sin \varphi$, симетрична відносно $\frac{\pi}{4}$). Для $\varphi \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ маємо $\varphi + \frac{\pi}{3} \in [\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}]$ і, отже, за $\frac{\pi}{2}$ -періодичністю,

$$f\left(\varphi + \frac{\pi}{3}\right) = f\left(\varphi - \frac{\pi}{6}\right).$$

Умова $f(\varphi) = f(\varphi - \frac{\pi}{6})$ виконана, якщо два аргументи симетричні відносно $\frac{\pi}{4}$, тобто якщо

$$\varphi - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} - \varphi \implies 2\varphi = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3} \implies \varphi_0 = \frac{\pi}{3}.$$

Пряма перевірка: $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ і $f(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$: рівні. $\checkmark$ Отже,

$$\varrho = \rho\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{2}{1 + \sqrt{3}} = \frac{2(\sqrt{3} - 1)}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = \frac{2(\sqrt{3} - 1)}{2} = \sqrt{3} - 1 = 0,7320508.$$

Крок 5 — чотири вершини. З $\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$ і $\varphi_0 + \theta = \frac{2\pi}{3}$:

$$A = (\sqrt{3} - 1) \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}, \frac{3-\sqrt{3}}{2}\right) = (0,3660254, 0,6339746),$$

$$B = (\sqrt{3} - 1) \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (-0,3660254, 0,6339746), \quad C = -A, \quad D = -B.$$

Перевірка належності γ :

$$|x_A| + |y_A| = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} + \frac{3 - \sqrt{3}}{2} = \frac{2}{2} = 1. \quad \checkmark$$

Так само для B , і для C, D за симетрією.

Крок 6 — сторони й співвідношення сторін. За Твердженням 32.1 з діагоналлю $d = 2\rho = 2(\sqrt{3} - 1)$ і $\theta = \frac{\pi}{3}$:

$$\text{коротка сторона} = d \sin \frac{\pi}{6} = 2(\sqrt{3} - 1) \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{3} - 1 = 0,7320508,$$

$$\text{довга сторона} = d \cos \frac{\pi}{6} = 2(\sqrt{3} - 1) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}(\sqrt{3} - 1) = 3 - \sqrt{3} = 1,2679492,$$

$$\text{відношення} = \frac{\sqrt{3} - 1}{3 - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0,5773503 = \tan \frac{\pi}{6}. \quad \checkmark$$

Незалежна перевірка. Скрипт Python, який будує чотири вершини з чисельних координат і вимірює чотири сторони, дві діагоналі й кут між ними, повертає: сторони 0,7320508 і 1,2679492 (почергово), обидві діагоналі 1,4641016 = $2(\sqrt{3} - 1)$, співвідношення сторін 0,5773503, кут між діагоналями 1,0471976 = $\pi/3$. Усі числа збігаються з тими, що в замкненій формі. $\checkmark$

Інтерпретація. Ромб — випадок, коли побудова з Теорема 32.1 дає не один, а нескінченно багато квадратів: функція h тотожно нульова, а не просто має один нуль. Це протилежна крайність «загальної» кривої, де нулі h ізольовані.

Типові помилки. (1) Вважати, що вписаний квадрат єдиний: тут є однопараметрична сім'я. (2) Прийняти за ромб квадрат з вершинами $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$ і зробити висновок, що «вписаний квадрат» збігається з кривою: це правда лише для $\varphi_0 \equiv 0 \pmod{\pi/2}$. (3) Забути, що $\theta = \frac{\pi}{3}$ дає відношення $\tan \frac{\pi}{6}$, а не $\tan \frac{\pi}{3}$.

Розширення. Повторити для $\theta = \frac{\pi}{4}$: знаходимо $\varphi_0 = \frac{3\pi}{8}$ тим самим міркуванням симетрії, і співвідношення сторін $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1 = 0,4142136$.

Вправа 32.5: Півдиск: випадок точної межі. *Тип:* обчислення $B(\gamma)$ і правильне читання імпортованого твердження. Нехай γ — межа півдиска $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, тобто верхнє півколо, об'єднане з діаметром $[-1, 1] \times \{0\}$. Обчислити $B(\gamma)$ і сказати точно, що гарантує Твердження В Зауваження 32.6.

Розв'язок. Стратегія. Потрібні охоплена площа й діаметр; потім застосовуємо Означення 32.5 і Твердження 32.2.

Крок 1 — площа. D — половина одиничного диска, отже $A(\gamma) = \frac{\pi}{2} = 1,5707963$.

Крок 2 — діаметр. Нехай $P, Q \in \gamma$. Обидві належать замкненому одиничному диску, тому $|PQ| \leq 2$; а дві точки $(-1, 0)$ і $(1, 0)$ лежать на γ (вони — кінці діаметра) і віддалені точно на 2. Отже, $\text{diam}(\gamma) = 2$ і $R(\gamma) = 1$.

Крок 3 — стала.

$$B(\gamma) = \frac{A(\gamma)}{R(\gamma)^2} = \frac{\pi/2}{1} = \frac{\pi}{2} = 1,5707963.$$

Крок 4 — що впливає. Крива γ спрямна (довжина $\pi + 2 = 5,1415927$), тому Твердження В застосовне і гарантує вписаний θ -прямокутник для кожного $\theta \in (0, \pi/2)$. Ми точно в другому випадку Твердження 32.2, з $b = \pi/2$: звідси впливає, що γ вписує прямокутник

кожного співвідношення сторін $\lambda \in (0, 1)$, але *нічого* не впливає про квадрат ($\lambda = 1$, тобто $\theta = \pi/2$, який виключено з відкритого інтервалу).

Незалежна перевірка. Скрипт Python вибрав 802 точки γ (401 на півколі й 401 на діаметрі) і обчислив максимум попарних відстаней, отримавши 2,0000000: діаметр з Кроку 2 підтверджено. Площа $\pi/2 = 1,5707963$ — це площа півдиска, і її отримано як половину $\pi \cdot 1^2$. ✓

Інтерпретація. Півдиск — граничний випадок: він досягає порогу $\pi/2$ Твердження 32.2, не перевищуючи його. Звідси урок читання: твердження з *відкритим* інтервалом $(0, B(\gamma))$ нічого не каже про кінець, і тут різниця між «<» і «≤» розділяє «усі прямокутники, крім квадрата» від «усі прямокутники». Чи вписує півдиск квадрат, чи ні? Це не впливає з Твердження В: чи впливає, натомість, з теореми Greene і Lobb 2021 року? Ні: межа півдиска має два кути, отже не гладка, і та теорема теж не застосовна. Станом на 7 вересня 2026 року питання для цієї кривої не покрите жодним з двох тверджень, процитованих у розділі.

Типові помилки. (1) Прийняти за $R(\gamma)$ радіус кола, тобто 1, з неправильної причини: тут вони збігаються, але лише тому, що діаметр фігури дорівнює 2. Для кругового сектора кутової ширини $\frac{\pi}{3}$ і радіуса 1 діаметр дорівнює 1, не 2, і $R = \frac{1}{2}$. (2) Зробити висновок «півдиск вписує квадрат» з $B(\gamma) = \pi/2$: це саме випадок, який твердження не покриває. (3) Використати Твердження В, не перевірявши спрямність.

Розширення. Обчислити $B(\gamma)$ для кругового сектора радіуса 1 і кутової ширини $\alpha \in (0, \pi]$: знаходимо $A(\gamma) = \alpha/2$, тоді як діаметр дорівнює $\max\{1, 2 \sin(\alpha/2)\}$, тобто 1 (радіус) для $\alpha \leq \frac{\pi}{3}$ і хорда $2 \sin(\alpha/2)$ для $\alpha \geq \frac{\pi}{3}$. Обговорити два режими і сказати, для яких α перевищується поріг $\pi/2$ Твердження 32.2.

Вправа 32.6: Четверта точка з раціональними відстанями. *Туп:* точне обчислення з дробами, подвійна перевірка. Використовуючи піфагорову трійку (20, 21, 29), отримати елемент $t \in T$ і точку $P(t)$ одиничного кола, і обчислити її відстані від $P(0) = (1, 0)$ і від $P(3/4) = (\frac{7}{25}, \frac{24}{25})$ двома незалежними способами.

Розв’язок. Стратегія. Елемент T — це раціональне t таке, що $1 + t^2$ — квадрат раціонального числа. Піфагорова трійка (a, b, c) з $a^2 + b^2 = c^2$ дає $t = a/b$, бо тоді $1 + t^2 = \frac{b^2 + a^2}{b^2} = (\frac{c}{b})^2$.

Крок 1 — параметр. З трійки (20, 21, 29), з $20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841 = 29^2$, беремо

$$t = \frac{20}{21}, \quad 1 + t^2 = \frac{441 + 400}{441} = \frac{841}{441} = \left(\frac{29}{21}\right)^2, \quad \sqrt{1 + t^2} = \frac{29}{21} \in \mathbb{Q}.$$

Отже, $t \in T$.

Крок 2 — точка. За Лемою 32.2,

$$P(t) = \left(\frac{1 - \frac{400}{441}}{\frac{841}{441}}, \frac{2 \cdot \frac{20}{21}}{\frac{841}{441}} \right) = \left(\frac{441 - 400}{841}, \frac{2 \cdot 20 \cdot 21}{841} \right) = \left(\frac{41}{841}, \frac{840}{841} \right).$$

Перевірка: $41^2 + 840^2 = 1\,681 + 705\,600 = 707\,281 = 841^2$. ✓ Точка лежить на одиничному колі й має раціональні координати.

Крок 3 — відстань від $P(0) = (1, 0)$, перший шлях (формула). З $s = 0$, $\sqrt{1 + s^2} = 1$:

$$|P(t) - P(0)| = \frac{2 \left| \frac{20}{21} - 0 \right|}{\frac{29}{21} \cdot 1} = \frac{\frac{40}{21}}{\frac{29}{21}} = \frac{40}{29} = 1,3793103.$$

Крок 4 — та сама відстань, другий шлях (координати).

$$\left(1 - \frac{41}{841}\right)^2 + \left(\frac{840}{841}\right)^2 = \left(\frac{800}{841}\right)^2 + \left(\frac{840}{841}\right)^2 = \frac{640\,000 + 705\,600}{707\,281} = \frac{1\,345\,600}{707\,281}.$$

Тепер $1\,345\,600 = 1\,600 \cdot 841$ і $707\,281 = 841^2$, тож дріб дорівнює $\frac{1\,600}{841}$, чий квадратний корінь — $\frac{40}{29}$. ✓ Два шляхи збігаються.

Крок 5 — відстань від $P(3/4)$, два шляхи. З $s = \frac{3}{4}$ і $\sqrt{1+s^2} = \frac{5}{4}$:

$$\left|\frac{20}{21} - \frac{3}{4}\right| = \frac{80-63}{84} = \frac{17}{84}, \quad 2 \cdot \frac{17}{84} = \frac{17}{42}, \quad \frac{29}{21} \cdot \frac{5}{4} = \frac{145}{84},$$

$$|P(t) - P(s)| = \frac{17/42}{145/84} = \frac{17}{42} \cdot \frac{84}{145} = \frac{17 \cdot 2}{145} = \frac{34}{145} = 0,2344828.$$

За координатами: $\frac{41}{841} - \frac{7}{25} = \frac{1\,025-5\,887}{21\,025} = -\frac{4\,862}{21\,025}$ і $\frac{840}{841} - \frac{24}{25} = \frac{21\,000-20\,184}{21\,025} = \frac{816}{21\,025}$; сума квадратів дорівнює $\frac{4\,862^2+816^2}{21\,025^2} = \frac{23\,639\,044+665\,856}{21\,025^2} = \frac{24\,304\,900}{21\,025^2}$, і оскільки $24\,304\,900 = 1\,56 \cdot 21\,025$, дріб — це $\frac{1\,56}{21\,025}$, чий квадратний корінь — $\frac{34}{145}$. ✓

Незалежна перевірка. Скрипт Python з точною арифметикою дробів повертає $|P(t) - P(0)|^2 = \frac{1\,600}{841}$ і $|P(t) - P(0)| = \frac{40}{29}$, $|P(t) - P(3/4)|^2 = \frac{1\,156}{21\,025}$ і $|P(t) - P(3/4)| = \frac{34}{145}$, і підтверджує, що формула Леми 32.2(iii) дає ті самі два раціональні числа. ✓

Інтерпретація. Кожна піфагорова трійка дає нову точку, яку можна додати до множини E Теорема 32.5, не псує раціональності відстаней: саме це робить E нескінченною, а щільність потім походить від параметра $\phi(\sigma) = \frac{1-\sigma^2}{2\sigma}$, який дає стільки трійок, скільки треба, довільно близьких до будь-якого напрямку.

Типові помилки. (1) Взяти будь-яке раціональне t : для $t = 1$ маємо $1 + t^2 = 2$, що не є квадратом у $\mathbb{Q}$, і справді $|P(1) - P(0)| = |(0, 1) - (1, 0)| = \sqrt{2}$ ірраціональне. (2) Плутати «раціональні координати» з «раціональні відстані»: усі точки $P(t)$ з $t \in \mathbb{Q}$ мають раціональні координати, але лише ті, для яких $t \in T$, мають раціональні взаємні відстані. (3) Помилитися зі знаком $\frac{1-t^2}{1+t^2}$, коли $t > 1$.

Розширення. Використовуючи трійки $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$, $(8, 15, 17)$, $(20, 21, 29)$ і $(7, 24, 25)$, побудувати вісім точок (враховуючи також обернені $t \mapsto 1/t$, які й досі лежать у T) і записати матрицю 8×8 відстаней, перевіривши, що всі вони раціональні.

32.11. Тест для самоперевірки

- (Означення) Точне твердження P називають *відкритою проблемою*, коли
 - ніхто ще над ним не працював
 - не доведено ні P , ні його заперечення
 - його доведено лише в окремих випадках
 - його оголошено, але ще не опубліковано
- (Гіпотеза) У Теоремі 32.2 гіпотеза $K = -K$ використовується
 - лише щоб гарантувати неперервність ρ
 - лише щоб гарантувати, що чотири точки різні
 - двічі: щоб зробити ρ π -періодичною і щоб гарантувати, що $-A$ і $-B$ лежать на γ
 - щоб гарантувати, що початок координат внутрішній для K
- (Символьне обчислення) Співвідношення сторін θ -прямокутника, для $\theta \in (0, \pi/2]$, дорівнює
 - $\sin \theta$
 - $\tan \theta$
 - $\tan(\theta/2)$
 - $\cos(\theta/2)/2$
- (Чисельне обчислення) Для межі γ рівностороннього трикутника зі стороною 1 $B(\gamma) =$

- A) 0,4330127 B) 0,5513289 C) 1,7320508 D) 3,4641016
5. (Крок доведення) У доведенні Теорема 32.4 перехід від $|C_i - C_j| \geq 2$ до $\delta_{ij} \geq \pi/3$ обґрунтовується
- A) нерівністю трикутника B) тотожністю $|C_i - C_j| = 4 \sin(\delta_{ij}/2)$ і монотонністю синуса на $[0, \pi/2]$ C) спостереженням, що шість кутів по 60° утворюють повне коло D) теоремою про проміжне значення
6. (Діагностика помилки) Студент пише: «Ascher, Braune і Turchet довели 2020 року, що на площині не існує щільної множини з раціональними відстанями: проблему Ердеша–Улама розв’язано.» Помилка —
- A) у даті, яка — 2018 рік B) в атрибуції: результат належить Solymosi і de Zeeuw C) у пропуску гіпотези: результат тримається за умови гіпотези Бомбієрі–Ланга, яка сама відкрита D) жодна: фраза правильна
7. (Перенесення) Нехай γ — межа квадрата зі стороною 1. Що гарантує Твердження В Зауваження 32.6?
- A) нічого, бо γ не гладка B) вписаний θ -прямокутник для кожного $\theta \in (0, 2)$, отже прямокутники кожного співвідношення сторін, включно з квадратом C) вписаний θ -прямокутник для кожного $\theta \in (0, \pi)$ D) вписаний θ -прямокутник лише для $\theta = \pi/2$
8. (Джерело й метапізнання) Станом на 7 вересня 2026 року правильний спосіб цитувати роботу arXiv:2604.17116 —
- A) J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, *Annals of Mathematics* **194** (2021), с. 509–517 B) J. E. Greene, A. Lobb, *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, препринт arXiv:2604.17116v1, 18 квітня 2026 року C) J. E. Greene, A. Lobb, *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, *Annals of Mathematics* **200** (2026) D) Greene і Lobb, приватне повідомлення, 2026 рік

32.12. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 1–4).

1) В. Обґрунтування: це Означення 32.1(iii): відкрита означає, що не доведено ні P , ні його заперечення. **Дистрактори:** А плутає «відкрита» з «занедбана» — проблема Тепліца має сто п’ятнадцять років літератури і лишається відкритою; С описує типову ситуацію відкритої проблеми, але не є означенням (навіть теорема могла спочатку бути доведеною в окремих випадках); D описує редакційний стан (Означення 32.9), а не логічний. **Діагностована помилка:** плутати логічний стан твердження з його історією або редакційним розташуванням. **Джерело:** Розділ 32.1 і Таблиця 32.2. **Передумова:** немає. **Відновлення:** класифікувати, закривши Таблицю 32.2, шістнадцять тверджень розділу на три категорії.

2) С. Обґрунтування: у доведенні Теорема 32.2 гіпотеза $K = -K$ входить у Кроки 1–3 через Лему 32.1(v), яка дає π -періодичність ρ і дозволяє використовувати максимум і мінімум на періоді, і в Кроці 4, де вона гарантує, що $-A$ і $-B$ і далі лежать на γ . Це саме те, що обговорюється в Зауваженні 32.3. **Дистрактори:** А хибне, неперервність ρ походить від опуклості й компактності (Лема 32.1(iii)), а не від симетрії; В хибне, відмінність точок впливає з $\varrho > 0$ і $\theta \in (0, \pi)$; D хибне, що початок координат внутрішній — окрема гі-

поза. *Діагностована помилка*: невміння визначити, де в доведенні витрачається дана гіпотеза. *Джерело*: Теорема 32.2, Кроки 1–4. *Передумова*: Лема 32.1. *Відновлення*: переписати Кроки 1–5, припускаючи, що K опукле, але не симетричне, і позначити перший рядок, що не тримається.

3) С. Обґрунтування: це Твердження 32.1: сторони дорівнюють $d \sin(\theta/2)$ і $d \cos(\theta/2)$, і для $\theta \in (0, \pi/2]$ відношення меншого до більшого — $\tan(\theta/2)$. *Дистрактори*: А і В виникають із забування половини кута (діагоналі діляться навпіл у центрі, і кожна сторона видно під кутом $\theta/2$); D розмірно неправильне і не дорівнює 1 при $\theta = \pi/2$. *Діагностована помилка*: плутати кут між діагоналями з кутом між діагоналлю і стороною. *Джерело*: Твердження 32.1, Кроки 2–3. *Передумова*: формули подвійного кута. *Відновлення*: переробити Приклад 32.2 для $\theta = \pi/2$ і перевірити, що відношення дорівнює 1.

4) С. Обґрунтування: для рівностороннього трикутника зі стороною 1 маємо $A = \frac{\sqrt{3}}{4}$ і $\text{diam} = 1$, отже $R = \frac{1}{2}$ і

$$B = \frac{\sqrt{3}/4}{1/4} = \sqrt{3} = 1,7320508.$$

Дистрактори: А — це площа $\sqrt{3}/4 = 0,4330127$, тобто забуто ділення на R^2 ; В — це $B/\pi = 0,5513289$, тобто частка покритих кутів, а не стала; D — це $2\sqrt{3}$, тобто використано $R = \text{diam}$ замість $R = \text{diam}/2$ в одному-єдиному множнику. *Діагностована помилка*: плутати радіус і діаметр в Означенні 32.5. *Джерело*: Приклад 32.3. *Передумова*: площа рівностороннього трикутника. *Відновлення*: переробити таблицю Прикладу 32.3 рядок за рядком, щоразу позначаючи, що таке R .

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування і діагностика (пункти 5–8).

5) В. Обґрунтування: це Крок 1 доведення Теорема 32.4: з $|C_i| = |C_j| = 2$ випливає $|C_i - C_j| = 4 \sin(\delta_{ij}/2)$, і оскільки $\delta_{ij}/2 \in [0, \pi/2]$, де синус зростає, $|C_i - C_j| \geq 2$ рівнозначне $\sin(\delta_{ij}/2) \geq \frac{1}{2}$, тобто $\delta_{ij} \geq \pi/3$. *Дистрактори*: А не дає жодної кутової оцінки; С — висновок Кроку 2, а не його обґрунтування, і є коловим міркуванням, якщо використати тут; D — інструмент інших доведень розділу (Теорема 32.1 і 32.2), а не цього. *Діагностована помилка*: пропустити метрично-кутовий крок і вважати даним те, що треба довести. *Джерело*: Теорема 32.4, Крок 1. *Передумова*: $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$. *Відновлення*: переробити обчислення з центрами на відстані 3 від початку координат замість 2 і побачити, як змінюється мінімальний кут.

6) С. Обґрунтування: результат Ascher, Braune і Turchet (і, незалежно, Shaffaf) умовний відносно гіпотези Бомбієрі–Ланга, яка станом на 7 вересня 2026 року сама відкрита: висновок не безумовний, і проблема Ердеша–Улама лишається відкритою (Таблиця 32.2). *Дистрактори*: А і В зміщують увагу на бібліографічні дані, які у фразі правильні (Shaffaf — з 2018 року, Ascher–Braune–Turchet — з 2020 року, а Solymosi–de Zeeuw довели інше: жодна незвідна алгебраїчна крива, відмінна від прямої чи кола, не містить нескінченну множину з раціональними відстанями); D приймає помилку. *Діагностована помилка*: усунути гіпотезу умовної теореми — помилка № 3 з переліку Розділу 32.8. *Джерело*: завершальний блок Розділу 32.6. *Передумова*: немає. *Відновлення*: переписати фразу правильно, в одному рядку, і порівняти з відповідним рядком Таблиці 32.2.

7) В. Обґрунтування: для квадрата зі стороною 1 маємо $A = 1$, $\text{diam} = \sqrt{2}$, $R = \frac{\sqrt{2}}{2}$ і $B(\gamma) = 2$ (Приклад 32.3); крива спрямна, тож Твердження В дає θ -прямокутники для кожного $\theta \in (0, 2)$, і оскільки $2 > \pi/2 = 1,5707963$, Твердження 32.2 дає кожне співвідношення сторін, включно з квадратом. *Дистрактори*: А плутає Твердження В (без гіпотези гладкості) з теоремою 2021 року (гладкі криві); С дає правильний інтервал лише якщо $B(\gamma) = \pi$, тобто лише для кола; D плутає висновок з єдиним випадком $\theta = \pi/2$. Ді-

агностована помилка: застосувати до кривої неправильне з двох тверджень тих самих авторів. *Джерело*: Зауваження 32.6 і Приклад 32.3. *Передумова*: Твердження 32.2. *Відновлення*: повторити міркування для прямокутника 1×3 , де $B(\gamma) = 1,2 < \pi/2$ і висновок змінюється.

8) В. Обґрунтування: станом на 7 вересня 2026 року картка arXiv:2604.17116 не показує ні посилання на журнал, ні редакційного DOI: роботу треба цитувати як препринт, з ідентифікатором, версією і датою (Розділ 32.8). *Дистрактори*: А — правильне цитування *іншої* роботи тих самих авторів (arXiv:2005.09193), з іншим твердженням; С вигадує редакційне розташування, якого не існує — це найсерйозніша помилка, бо читач, який шукав би цей том, нічого б не знайшов; D принижує до приватного повідомлення публічно доступний текст. *Діагностована помилка*: приписати публікацію препринту або переплутати дві роботи тих самих авторів. *Джерело*: Приклад 32.7, випадок (с). *Передумова*: Означення 32.9. *Відновлення*: переписати три цитування Прикладу 32.7 з пам'яті й порівняти з картками.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді і критерії оцінювання.

Вправа 32.1 (кероване читання 1). (a) Ідентифікатор arXiv:2005.09193, перше депонування 19 травня 2020 року, шість сторінок, області *Geometric Topology*, *Metric Geometry*, *Symplectic Geometry*; поле *Journal reference* показує *Annals of Mathematics* **194** (2021), № 2, с. 509–517. Стан: *опубліковано*; цитується журнал, бо він має стабільне розташування і остаточну пагінацію; препринт додається, за бажанням, як вільно доступна версія. (b) Гіпотези: γ — *гладка крива Жордана*; R — будь-який прямокутник площини. Теза: існує прямокутник, *подібний до R* , з усіма чотирма вершинами на γ . Технічні терміни для означення: «крива Жордана», «гладка», «подібний». (c) Мовою розділу: для кожного $\theta \in (0, \pi)$ крива γ вписує θ -прямокутник. Еквівалентність — Твердження 32.1(ii): два прямокутники подібні тоді й лише тоді, коли мають те саме співвідношення сторін, а співвідношення сторін перебувають у взаємно однозначній відповідності з кутами $\theta \in (0, \pi/2]$. (d) (1) і (2) також покриті Теоремою 32.2 цього розділу, бо коло й еліпс — межі центрально симетричних опуклих тіл; (3) межа квадрата *не гладка* (має чотири кути), тож твердження статті не застосовне — тоді як Теорема 32.2, яка не вимагає регулярності, застосовна. (e) Зовнішній результат — теорема V. Shevchishin (2009) про незанурюваність гладко занурених лагранжевих пляшок Клейна в $\mathbb{C}^2$; якби вона була хибною, доведення статті зруйнувалося б (див. Зауваження 32.5). (f) Гіпотеза, яку не можна усунути, — гладкість; усунувши її, отримуємо проблему вписаного прямокутника для неперервних кривих, з яких випадок $\theta = \pi/2$ — проблема Тепліца — обидві відкриті станом на 7 вересня 2026 року. (g) Два цитування — ті самі, що в прикладах Розділу 32.8; цитування препринта використовують, коли хочуть вказати вільно доступну версію, або коли цитують попередню версію, відмінну від опублікованої. *Критерій*: оцінюють (b), (d) і (f); робота, яка не розрізняє гіпотези і тезу в (b), не виходить за межі задовільної оцінки.

Вправа 32.2 (кероване читання 2). (a) Перше депонування 6 липня 2023 року; остання редакція 5 вересня 2024 року; публікація: *Annals of Mathematics* **200** (2024), № 2, с. 749–770, номер за вересень 2024 року. Між першим депонуванням і публікацією минає близько чотирнадцяти місяців: це типовий час для рецензування в журналі такого рівня, і редакція вересня 2024 року майже напевно — остаточна прийнята версія. (b) Гіпотеза стверджує, що кількість *відсутніх* кривин примітивної цілочислової аполлонієвої упаковки скінченна; відсутнє — це додатне ціле число, яке задовольняє локальні умови за модулем 24 і не трапляється серед кривин. Атрибуція: Graham–Lagarias–Mallows–Wilks–Yan (2003) і Fuchs–Sandén (2011). (c) 24 — це модуль, за яким кривини даної упаковки займають лише певні класи лишків; «локальна» — бо умова перевіря-

ється по одній конгруенції за раз, тобто в кожному з зведень за модулем степенів простих чисел, тоді як «глобальне» — це твердження про справжню множину кривин. (d) Головна теорема (Теорема 1.3 статті) стверджує, що існує нескінченно багато примітивних цілочислових упаковок з $\Omega(\sqrt{N})$ відсутніми кривинами до N . Цього достатньо, бо $\Omega(\sqrt{N}) \rightarrow \infty$: кількість відсутніх кривин нескінченна, а гіпотеза вимагала її скінченності. (e) Наведений явний приклад — упаковка з кореневою четвіркою $(-23, 48, 49, 52)$, у якій не трапляються цілі числа вигляду $n^4, 4n^4, 9n^4$ чи $36n^4$ (тип $(6, 1, 1, -1)$). Перевірка тотожності (32.3) — у Прикладі 32.5: $126^2 = 15\,876 = 2 \cdot 7\,938$. (f) Уточнена гіпотеза (Гіпотеза 1.5 статті) стверджує, що множина *спорадичних* відсутніх цілих чисел — тих, що поза виявленими квадратичними й кватричними сім'ями, — скінченна. Вона не доведена: вона відкрита. (g) Два рядки Таблиці 32.2 — «гіпотеза *local-global*: спростована» і «уточнена гіпотеза: відкрита». Написати «проблему *local-global* розв'язано» було б двозначним і вводило б в оману: розв'язане питання, поставлене 2003 року (з негативною відповіддю), але повний опис відсутніх кривин лишається невідомим. *Критерій*: пункт (g) — саме той, що розрізняє пасивне читання від критичного.

Вправа 32.3 (обчислення). (a) Для прямокутника зі сторонами p, q : $A = pq$, $\text{diam} = \sqrt{p^2 + q^2}$ (діагональ), $R = \frac{1}{2}\sqrt{p^2 + q^2}$, отже $B = \frac{pq}{\frac{1}{4}(p^2 + q^2)} = \frac{4pq}{p^2 + q^2}$. Значення:

(p, q)	$B(\gamma)$	$B(\gamma) > \pi/2 = 1,5707963?$
(1, 1)	2,0000000	так
(1, 2)	1,6000000	так
(1, 3)	1,2000000	ні
(2, 3)	1,8461538	так

Для трьох, що перевищують поріг, Твердження 32.2 (поєднане з Твердженням В) дає вписані прямокутники кожного співвідношення сторін. Але межа прямокутника центрально симетрична, тому Теорема 32.2 дає той самий висновок *для всіх чотирьох*, включно з 1×3 , і не залежачи від імпортованого твердження: тут елементарний результат, доведений у розділі, сильніший за імпортований. (b) Для 1×3 : $\theta \in (0; 1,2)$, отже $\lambda = \tan(\theta/2) \in (0; \tan(0,6)) = (0; 0,6841368)$. (c) З $(-1, 2, 3, 6)$, замінивши -1 : $d' = 2(2 + 3 + 6) + 1 = 23$, четвірка $(23, 2, 3, 6)$, з $34^2 = 1\,156$ і $2(529 + 4 + 9 + 36) = 1\,156$. $\checkmark$ З $(2, 2, 3, 15)$, замінивши 3 : $d' = 2(2 + 2 + 15) - 3 = 35$, четвірка $(2, 2, 15, 35)$, з $54^2 = 2\,916$ і $2(4 + 4 + 225 + 1\,225) = 2\,916$. $\checkmark$ Знайдені кривини: $-1, 2, 3, 6, 15, 23, 35$; лишки за модулем 24: $23, 2, 3, 6, 15, 23, 11$, тобто множина $\{2, 3, 6, 11, 15, 23\}$. (d) $t = \frac{20}{21}$, $\sqrt{1 + t^2} = \frac{29}{21}$, $P(t) = (\frac{41}{841}, \frac{840}{841})$; відстані $\frac{40}{29} = 1,3793103$ від $(1, 0)$ і $\frac{34}{145} = 0,2344828$ від $(\frac{7}{25}, \frac{24}{25})$. Обчислення прямим шляхом — у Кроках 4 і 5 Вправи 32.6. *Критерій*: у (a) оцінюють порівняння двох тверджень; це пункт, що виявляє, чи розрізняє студент доведене від імпортованого.

32.13. Формуляр розділу

Радіальна функція опуклого тіла. З $rB \subseteq K \subseteq RB$ і внутрішньою точкою 0:

$$\rho(u) = \max\{t \geq 0 : tu \in K\} \in [r, R], \quad |\rho(u) - \rho(v)| \leq \frac{R^2}{r} |u - v|,$$

$$\partial K = \{\rho(u)u : u \in S^1\}, \quad K = -K \implies \rho(\varphi + \pi) = \rho(\varphi).$$

Побудова чотирьох точок: знайти φ_0 з $\rho(\varphi_0) = \rho(\varphi_0 + \theta) = \varrho$ і покласти $A = \varrho u_{\varphi_0}$, $B = \varrho u_{\varphi_0 + \theta}$, $C = -A$, $D = -B$.

θ -прямокутники. Діагональ d , кут $\theta \in (0, \pi)$ між діагоналями:

$$\text{сторони } d \sin \frac{\theta}{2} \text{ і } d \cos \frac{\theta}{2}, \quad \text{співвідношення сторін } \min \left\{ \tan \frac{\theta}{2}, \cot \frac{\theta}{2} \right\},$$

$$\theta \in (0, \frac{\pi}{2}] : \lambda = \tan \frac{\theta}{2}, \quad \theta = 2 \arctan \lambda, \quad \lambda = 1 \iff \theta = \frac{\pi}{2} \text{ (квадрат)}.$$

Значення: $\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \lambda = 1$; $\theta = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \lambda = \tan \frac{\pi}{6} = 0,5773503$; $\lambda = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 2 \arctan \frac{1}{2} = 0,9272952$; $\lambda = \sqrt{2} - 1 = 0,4142136 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$.

Ізодіаметрична стала. $B(\gamma) = A(\gamma)/R(\gamma)^2$ з $R(\gamma) = \frac{1}{2} \text{diam}(\gamma)$.

γ	$B(\gamma)$	$B(\gamma)/\pi$
коло	$\pi = 3,1415927$	1
правильний шестикутник	$\frac{3\sqrt{3}}{2} = 2,5980762$	0,8269933
квадрат	2	0,6366198
прямокутник $p \times q$	$\frac{4pq}{p^2+q^2}$	
рівносторонній трикутник	$\sqrt{3} = 1,7320508$	0,5513289
еліпс $a \geq b$	$\frac{\pi b}{a}$	$\frac{b}{a}$
півдиск	$\frac{\pi}{2} = 1,5707963$	0,5

Поріг: $B(\gamma) > \pi/2$ — умова Твердження 32.2.

Декарт і відображення Вієта.

$$(a + b + c + d)^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2 + d^2), \quad d' = 2(a + b + c) - d,$$

$$d, d' \text{ — корені } X^2 - 2(a + b + c)X + (2(a^2 + b^2 + c^2) - (a + b + c)^2) = 0.$$

Четвірки, перевірені в розділі: $(-1, 2, 2, 3)$, $(-1, 2, 3, 6)$, $(15, 2, 2, 3)$, $(23, 2, 3, 6)$, $(2, 2, 15, 35)$, $(-23, 48, 49, 52)$.

Дотики й густина. Центри на відстані 2 від початку координат:

$$|C_i - C_j| = 4 \sin \frac{\delta_{ij}}{2}, \quad |C_i - C_j| \geq 2 \iff \delta_{ij} \geq \frac{\pi}{3}, \quad \tau_2 = 6.$$

$$\tau_1 = 2, \tau_2 = 6, \tau_3 = 12, \tau_4 = 24, \tau_8 = 240, \tau_{24} = 196\,560.$$

Граткові густини, з коковолуомом 1 і радіусом $r = \frac{1}{2} \times$ мінімальну відстань:

$$\Delta = \frac{\pi^{n/2} r^n}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)}, \quad \Delta_{E_8} = \frac{\pi^4}{384} = 0,2536695, \quad \Delta_{\Lambda_{24}} = \frac{\pi^{12}}{12!} = 0,0019295743.$$

Точки кола з раціональними відстанями.

$$P(t) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right) = u_2 \arctan t, \quad |P(t) - P(s)| = \frac{2|t-s|}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}},$$

$$T = \{t \in \mathbb{Q} : 1+t^2 \in (\mathbb{Q})^2\}, \quad \phi(\sigma) = \frac{1-\sigma^2}{2\sigma} \implies 1+\phi(\sigma)^2 = \left(\frac{1+\sigma^2}{2\sigma} \right)^2.$$

З піфагорової трійки (a, b, c) : $t = a/b \in T$ і $\sqrt{1+t^2} = c/b$. Приклади: $t = \frac{3}{4}$ (5/4), $t = \frac{5}{12}$ (13/12), $t = \frac{8}{15}$ (17/15), $t = \frac{20}{21}$ (29/21).

Читання депозиту arXiv. Ідентифікатор AAMM. NNNNN: рік і місяць першого депонування. Поля для читання: *версія* (vN) і *submission history*; *Journal reference* і *DOI* (якщо присутні: робота опублікована, цитується журнал; якщо відсутні: препринт); *Comments*; *Subjects*. Стани: препринт → подано → на рецензуванні → прийнято → опубліковано.

Джерела та бібліографія

- [1] O. Toeplitz, *Ueber einige Aufgaben der Analysis situs*, *Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft* (1911), № 4, с. 197. Це повідомлення, в якому було поставлено проблему вписаного квадрата (Розділ 32.2). *Перевірено 7 вересня 2026 року* у формі, наведеній авторами, які на неї посилаються: запис прочитано в бібліографії препринта arXiv:2604.17116v1 Greene і Lobb (запис [14]). Том 1911 року не переглядався безпосередньо, і тому запис наведено без додавання даних, яких немає в тій бібліографії.
- [2] B. Matschke, *A survey on the square peg problem*, *Notices of the American Mathematical Society* **61** (2014), № 4, DOI 10.1090/noti1100. Історичний огляд класів кривих, для яких проблему розв'язано (Таблиця 32.1). *Перевірено 7 вересня 2026 року* (реєстри Crossref та OpenAlex DOI: автор, назва, журнал, том, випуск, рік і початкова сторінка 346). *Примітка:* діапазон сторінок не підтверджено — редакційні реєстри показують лише початкову сторінку, а сторонній бібліографічний покажчик вказує 346–355; точний діапазон тому тут не заявлено.
- [3] B. Matschke, *On the square peg problem and its relatives*, *Transactions of the American Mathematical Society* **375** (2022), № 9, с. 6255–6280, DOI 10.1090/tran/8649. Розширена, рецензована версія матеріалу огляду 2014 року. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (реєстр Crossref DOI: автор, назва, журнал, том, випуск, рік і сторінки).
- [4] J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, *Annals of Mathematics* **194** (2021), № 2, с. 509–517, DOI 10.4007/annals.2021.194.2.4; вільно доступна версія: препринт arXiv:2005.09193, депоновано 19 травня 2020 року, шість сторінок. Джерело Зауваження 32.4 і керованого читання Вправи 32.1. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (реєстр Crossref DOI: діапазон сторінок прочитано на сторінці статті на сайті *Annals*, випуск 194-2; головне твердження і бібліографія прочитані в препринті).
- [5] J. E. Greene, A. Lobb, *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, **препринт** arXiv:2604.17116v1, депоновано 18 квітня 2026 року. Джерело Тверджень А і В Зауваження 32.6 і означення $B(\gamma)$. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (картка депонування: ідентифікатор, автори, назва, єдина версія v1 від 18 квітня 2026 року, області math.GT/math.CO/math.SG; без посилання на журнал і без редакційного DOI — єдиний присутній DOI — це DOI депонування 10.48550/arXiv.2604.17116; твердження і бібліографія прочитані в тексті).
- [6] J. E. Greene, A. Lobb, *Cyclic quadrilaterals and smooth Jordan curves*, *Inventiones mathematicae* **234** (2023), № 3, с. 931–935, DOI 10.1007/s00222-023-01212-6. Продовження роботи 2021 року, процитоване в бібліографії препринта 2026 року. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (реєстр Crossref DOI: автори, назва, журнал, том, випуск, рік і сторінки).
- [7] T. Tao, *An integration approach to the Toeplitz square peg problem*, *Forum of Mathematics, Sigma* **5** (2017), стаття e30, DOI 10.1017/fms.2017.23. Джерело рядка «криві — об'єднання двох ліпшицевих графіків з нахилом менше 1» Таблиці 32.1. *Перевірено 7 вересня 2026 року* (реєстр Crossref DOI: автор, назва, журнал, том, номер статті, рік; зміст анотації).

-
- [8] W. Stromquist, *Inscribed squares and square-like quadrilaterals in closed curves*, *Mathematika* **36** (1989), № 2, с. 187–197, DOI 10.1112/S0025579300013061. Локально монотонні криві. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI).
- [9] R. P. Jerrard, *Inscribed squares in plane curves*, *Transactions of the American Mathematical Society* **98** (1961), № 2, с. 234–241, DOI 10.1090/S0002-9947-1961-0120604-3. Аналітичні криві. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI).
- [10] A. Emch, *Some properties of closed convex curves in a plane*, *American Journal of Mathematics* **35** (1913), № 4, від с. 407, DOI 10.2307/2370404; і *On some properties of the medians of closed continuous curves formed by analytic arcs*, там само **38** (1916), № 1, від с. 6, DOI 10.2307/2370541. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref обох DOI: автор, назва, журнал, том, випуск, рік і початкова сторінка; діапазон сторінок не зареєстровано і не заявлено).
- [11] J. Cantarella, E. Denne, J. McCleary, *Configuration spaces, multijet transversality, and the square-peg problem*, *Illinois Journal of Mathematics* **66** (2022), № 3, DOI 10.1215/00192082-10120454. Криві C^1 і криві скінченної повної кривини без загострень. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI: автори, назва, журнал, том, випуск, рік).
- [12] R. L. Graham, J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks, C. H. Yan, *Apollonian circle packings: number theory*, *Journal of Number Theory* **100** (2003), № 1, с. 1–45, DOI 10.1016/S0022-314X(03)00015-1. Локальні умови за модулем 24 і початкове формулювання гіпотези. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI: автори, назва, журнал, том, випуск, рік і сторінки).
- [13] J. Bourgain, A. Kontorovich, *On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets*, *Inventiones mathematicae* **196** (2014), № 3, с. 589–650, DOI 10.1007/s00222-013-0475-y. Нульова густина множини відсутніх кривин. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI: автори, назва, журнал, том, випуск, сторінки; дата друку червень 2014 року, перша онлайн-публікація 10 липня 2013 року).
- [14] S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, *The local–global conjecture for Apollonian circle packings is false*, *Annals of Mathematics* **200** (2024), № 2, с. 749–770, DOI 10.4007/annals.2024.200.2.препринт arXiv:2307.02749, депоновано 6 липня 2023 року, остання редакція 5 вересня 2024 року. Джерело спростування, прикладу $(-23, 48, 49, 52)$ з сім'ями n^2 і $6n^2$, і уточненої гіпотези. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI; діапазон сторінок прочитано на сторінці статті на сайті *Annals*, випуск 200-2; твердження і хронологія прочитані в препринті).
- [15] H. Shi, W. Shi, I. Whitehead, H. Williams-Tracy, J. Z. Zhang, *The Local-Global Conjecture is false for generalized circle packings*, *Journal of Number Theory* **288** (2026), с. 103–157, DOI 10.1016/j.jnt.2026.03.006; препринт arXiv:2510.21702, депоновано 24 жовтня 2025 року, переглянуто 25 березня 2026 року. Поширення явища на упаковки октаедричну, кубічну, квадратну і трикутну. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI і картка депонування препринта).
- [16] E. Fuchs, *Apollonian packings: the rise and fall of the local to global conjecture*, *Bulletin of the American Mathematical Society* **63** (2025), № 1, с. 59–77, DOI 10.1090/bull/1874. Реконструкція справи від формулювання до спростування. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI: автор, назва, журнал, том, випуск, рік і сторінки).
- [17] M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, *Annals of Mathematics* **185** (2017), № 3, с. 991–1015, DOI 10.4007/annals.2017.185.3.7. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI; діапазон сторінок прочитано на сторінці статті на сайті *Annals*, випуск 185-3; анотація прочитана в препринті arXiv:1603.04246).
-

-
- [18] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 24*, *Annals of Mathematics* **185** (2017), № 3, с. 1017–1033, DOI [10.4007/annals.2017.185.3.8](https://doi.org/10.4007/annals.2017.185.3.8). Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI; діапазон сторінок прочитано на сторінці статті на сайті *Annals*, випуск 185-3; анотація прочитана в препринті [arXiv:1603.06518](https://arxiv.org/abs/1603.06518)).
- [19] H. Cohn, *A conceptual breakthrough in sphere packing*, *Notices of the American Mathematical Society* **64** (2017), № 2, с. 102–115, DOI [10.1090/noti1474](https://doi.org/10.1090/noti1474). Джерело значень $\pi^4/384$ і $\pi^{12}/12!$ густин E_8 і ґратки Ліча (Зауваження 32.11) і переліку розв’язаних розмірностей (1, 2, 3, 8, 24). Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI для бібліографічних даних; значення густин і перелік розмірностей прочитані в тексті препринта [arXiv:1611.01685](https://arxiv.org/abs/1611.01685)).
- [20] A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, *New bounds on the number of unit spheres that can touch a unit sphere in n dimensions*, *Journal of Combinatorial Theory, Series A* **26** (1979), № 2, с. 210–214, DOI [10.1016/0097-3165\(79\)90074-8](https://doi.org/10.1016/0097-3165(79)90074-8). Визначення $\tau_8 = 240$ і $\tau_{24} = 196\,560$, отримане незалежно також V. I. Levenshtein того самого року. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI для бібліографічних даних; атрибуцію двох значень Levenshtein і Odlyzko–Sloane 1979 року, а також атрибуцію $\tau_3 = 12$ Schütte і van der Waerden 1953 року, прочитано у вступі наступного джерела).
- [21] O. R. Musin, *The kissing number in four dimensions*, *Annals of Mathematics* **168** (2008), № 1, с. 1–32, DOI [10.4007/annals.2008.168.1](https://doi.org/10.4007/annals.2008.168.1); препринт [arXiv:math/0309430](https://arxiv.org/abs/math/0309430). Визначення $\tau_4 = 24$ і огляд відомих значень (Розділ 32.5). Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI: автор, назва, журнал, том, випуск, рік і сторінки; вступ прочитано в препринті).
- [22] J. H. Conway, R. A. Parker, N. J. A. Sloane, *The covering radius of the Leech lattice*, *Proceedings of the Royal Society of London, Series A* **380** (1982), с. 261–290. Джерело даних, імпортованих у Зауваженні 32.11 про ґратку Ліча: парна унімодулярна ґратка мінімальної норми 4, відкрита Leech 1965 року. Перевірено 7 вересня 2026 року (перша сторінка статті прочитана безпосередньо: заголовок з журналом, томом, сторінками і роком, і твердження «an even unimodular lattice with minimum norm 4»).
- [23] J. Solymosi, F. de Zeeuw, *On a question of Erdős and Ulam*, *Discrete & Computational Geometry* **43** (2010), № 2, с. 393–401, DOI [10.1007/s00454-009-9179-x](https://doi.org/10.1007/s00454-009-9179-x). Жодна незвідна алгебраїчна крива, відмінна від прямої чи кола, не містить нескінченну множину з раціональними відстанями. Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI: автори, назва, журнал, том, випуск, сторінки, друк березень 2010 року, онлайн 7 травня 2009 року; твердження прочитано в анотації препринта).
- [24] J. Shaffaf, *A solution of the Erdős–Ulam problem on rational distance sets assuming the Bombieri–Lang conjecture*, *Discrete & Computational Geometry* **60** (2018), № 2, с. 283–293, DOI [10.1007/s00454-018-0003-3](https://doi.org/10.1007/s00454-018-0003-3). Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI).
- [25] K. Ascher, L. Braune, A. Turchet, *The Erdős–Ulam problem, Lang’s conjecture and uniformity*, *Bulletin of the London Mathematical Society* **52** (2020), № 6, с. 1053–1063, DOI [10.1112/blms.12381](https://doi.org/10.1112/blms.12381). Перевірено 7 вересня 2026 року (реєстр Crossref DOI: автори, назва, журнал, том, випуск, рік і сторінки).
-

Епілог: карта трьох томів

Ми вирушили від кола і дійшли до топології сфер довільної розмірності, кватерніонів, що орієнтують роботів, оптимального упакування кабелів. Наприкінці варто пройти цю нитку ще раз, щоб побачити її всю цілком.

Цей розділ не додає нічого нового: він не містить теорем, не містить нових означень, не вводить позначень. Він робить лише одне, зате повністю: **показує, як результати з'єднуються один з одним**. Трактат у трьох томах несе один точний ризик — стати збіркою тем, що дотикаються лише назвою; протиотрута — показати ланцюги, тобто послідовності тверджень, у яких кожне спирається на попереднє і жодна ланка не пропущена. Ланцюги викладено в Розділі 33.1: їх п'ять, кожен проходить через усі три томи, і кожен записаний з явними покликаннями, без розпливчастого «як ми вже бачили».

Далі розділ робить ще три речі, усі — у формі звіту. Він формулює **подвійний регістр**, у якому написано трактат — доведений і прикладний — та правила, за якими вони ніколи не змішуються (Розділ 33.2); складає **баланс** між тим, що доведено тут, і тим, що імпортовано ззовні, у трьох окремих категоріях і з покликаннями на спостереження, які це декларують (Розділ 33.3); вказує, **що залишається відкритим** (Розділ 33.5), відсилаючи до Розділу 32 щодо дослідницьких проблем і до Тому IV щодо вже запланованих напрямів. Розділ числових перевірок (Розділ 33.4) і нотатка про метод роботи (Розділ 33.6) завершують звіт.

ІНФО

Рівень і передумови. Рівень **A** (читання), з трьома числовими перевірками рівня **B** у Розділі 33.4. Це розділ-синтез: він читається повністю без паперу й олівця, а перераховується з папером і олівцем, лише якщо хтось хоче переробити три обчислення.

Внутрішні передумови. У строгому сенсі жодних: кожен наведений результат супроводжується своїм покликанням, і той, хто його не пам'ятає, знайде його за вказаною міткою. У сутнісному сенсі розділ передбачає, що прочитано *принаймні одну* з шести Частинок тому, бо карта корисна тому, хто вже пройшов частину шляху. Ланцюги Розділу 33.1 використовують як опорні точки Розділи 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29 і 30.

Зовнішні передумови. Жодних. Три числові перевірки Розділу 33.4 використовують лише елементарну тригонометрію та означення ДПФ (Розділ 22).

Чого навчаємось. Розпізнавати ланцюг результатів і вміти записати його повністю, ланка за ланкою; розрізняти, читаючи текст із прикладної математики, що доведено, що припущено, а що лише описано; знати, де шукати результат у праці з тридцяти трьох розділів; читати баланс запозичень тексту так, як читають баланс підприємства, тобто розуміти, за що цей текст відповідає, а за що ні.

Увага. Домовленості цього розділу.

- Покликання *всередині* Тому III завжди є \ref на мітку: номер розділу, написаний від руки, застаріває при першій же реорганізації, а мітка — ні.
- Покликання на *інші* томи наведено відкритим текстом, у формі «Том I, Розділ 5» або «Том II, Розділ 4», бо перехресні покликання $\TeX$ не перетинають межі документа.

Наведена нумерація — це нумерація двох томів у їхньому чинному виданні: Том I у дванадцяти розділах, Том II у восьми.

- Три таблиці Розділів 33.1 і 33.2 — не резюме: це покажчики. Кожен рядок вказує на місце, де річ зроблена, і жоден рядок не претендує на те, щоб його замінити.
- Числові значення Розділу 33.4 округлено до сьомого десяткового знака й обчислено двічі незалежними шляхами; символ ✓ позначає, що порівняння зроблено, і наводить розбіжність.

33.1. Як з'єднуються три томи

33.1.1 Обличчя кола

Коло з'являлося, розділ за розділом, у дедалі нових, але впізнаваних формах. Таблиця, що йде далі, перелічує його обличчя і, для кожного, місце, де це обличчя побудоване: не резюме, а покажчик.

Обличчя кола	Де
Найкращий локальний наближувач (дотична коло)	Розд. 2
Єдина плоска крива сталої кривини	Розд. 2
Випадок $\tau = 0$ кругової гвинтової лінії	Розд. 3
Ізопериметричний максимум при заданому периметрі	Розд. 4
Єдина $O(2)$ -інваріантна коніка; $\mathbb{T} \cong SO(2)$	Розд. 5, 6
Корені з одиниці, правильні багатокутники, Мебіус	Розд. 6
Плоский переріз сфери й конуса	Розд. 7
Великі кола як «прямі» сфери	Розд. 8, 9
Випадок $n = 2$ сфери S^{n-1}	Розд. 11
Шар S^1 розшарування Хопфа	Розд. 11, 12
$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$: дірка, що класифікує петлі	Розд. 12
Компактна абелева група та її характери	Розд. 13
Оптимальне упакування площини	Розд. 14
Межа круга, на якій читається те, що відбувається всередині	Розд. 15, 16
Область рядів Фур'є	Розд. 17, 18
Множина вузлів ДПФ (N коренів з одиниці)	Розд. 22, 23
Межа стійкості: $ z = 1$	Розд. 21, 25
Сузір'я і несуча в комплексній площині	Розд. 26, 27
База подвійного накриття $S^3 \rightarrow SO(3)$	Розд. 28
Дуга сталої кривини (інтерполяція G02/G03)	Розд. 2, 30
Трипараметрична модель, яку оцінюють за даними	Розд. 31

Двадцять рядків, і жоден — не метафора: у кожному коло — *та сама множина* $\{(x, y) : x^2 + y^2 = r^2\}$, розглянута інструментами іншої теорії. Трактат є, буквально, історією цієї множини, розказаною двадцять разів.

33.1.2 Від Тому I до Тому II: від фігури до функції

Том I трактує коло як *фігуру*: геометричне місце точок евклідової площини, з його хордами, дотичними, кутами, мірою. Інструменти тут — це інструменти синтетичної геометрії та елементарної аналітичної геометрії; результати — це рівності між відрізками, кутами й площами.

Том II робить один крок, але вирішальний: він замінює фігуру *функцією*. Коло перестає бути

множиною і стає $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$, або $z(t) = re^{it}$, тобто об'єктом, який можна диференціювати й інтегрувати. Три результати Тому I перетворюються, на цьому переході, на три результати аналізу:

- довжина дуги $\ell = r\theta$ (Том I, Розділ 6), означена там як пропорція між дугами й кутами, стає в Томі II інтегралом $\int_0^\theta |\gamma'(t)| dt$, і той факт, що обидва значення збігаються, є тим, що виправдовує елементарне означення;
- площа πr^2 (Том I, Розділ 6), отримана там методом вичерпування багатокутниками, стає подвійним інтегралом у полярних координатах (Том II, Розділ 2), і формула Архімеда стає окремим випадком формули Гріна;
- тригонометрія одиничного кола (Том I, Розділ 8) стає відповідністю $\theta \mapsto e^{i\theta}$ (Том II, Розділ 3), яка перетворює формули додавання на єдину тотожність, $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$.

Том II далі додає чотири прикладні реєстри — базовий гармонічний аналіз, електротехніку в синусоїдному усталеному режимі, напрямкову статистику, дискретне коло — і завершується розділом-синтезом (Том II, Розділ 8), який є прямим попередником цього: там карта намальована з погляду *вступу*, тут — з погляду всієї праці.

33.1.3 Від Тому II до Тому III: від функції до структури

Том III робить другий крок: він замінює функцію *структурою*. Він більше не питає, що можна обчислити на колі, а *прикладом чого коло є*, і які властивості виживають, коли його деформують, узагальнюють або замінюють.

Структура	Чим стає коло, і де
Регулярна крива	випадок сталої кривини, і єдиний (Теорема 2.5); Частина A
Многовид	шар розшарування Хопфа (Теорема 11.11); Розд. 11
Топологічний простір	єдиний простір із $\pi_1 \cong \mathbb{Z}$ серед розглянутих (Теорема 12.7); Розд. 12
Група	зв'язна компактна абелева група розмірності 1 (Теорема 13.2); Розд. 13
Область міри	носій єдиної інваріантної міри (Теорема 13.4); Розд. 13
Межа	межа, на якій читається внутрішнє значення (Теорема 16.6); Розд. 16
Множина вузлів	N коренів з одиниці, база ДПФ (Теорема 22.1); Розд. 22
Місце стійкості	коло $ z = 1$ (Теорема 21.6, Теорема 25.5); Розд. 21, 25
Підгрупа	орбіта фіксованої осі в $SO(3)$ і в $SE(3)$ (Теорема 29.6); Розд. 29

Зміна погляду має ціну і вигоду. Ціна — в тому, що майже жодне з цих тверджень не можна перевірити малюнком: їх треба довести. Вигода — в тому, що кожне з них *переноситься*: характеристика за кривиною справджується для будь-якої плоскої кривої, класифікація характеристик справджується для будь-якої компактної абелевої групи, діагоналізація циркулянтів справджується для будь-якої циклічної згортки. Том III довгий саме тому, що кожне перенесення треба обґрунтувати.

33.1.4 П'ять ланцюгів, що проходять крізь три томи

Ланцюг — це послідовність результатів, у якій кожен спирається на попередній і жодна ланка не пропущена. П'ять наведених нижче — несучі ланцюги трактату: кожен розділ Тому III спирається принаймні на один із них. Вони записані повністю, з точними покликаннями, саме для того, щоб читач міг перевірити відсутність прогалин.

Ланцюг А — Міра: від $\ell = r\theta$ до концентрації у високій розмірності.

1. Том I, Розділ 6: довжина $\ell = r\theta$ і площа πr^2 , методом вичерпування вписаними й описаними багатокутниками.
2. Том II, Розділ 2: ті самі дві величини як інтеграли, з формулою Гріна, що пов'язує площу і циркуляцію на межі.
3. Розділ 4, Теорема 4.5: серед усіх простих замкнених кривих заданого периметра коло — єдина, що максимізує площу. Це перше твердження ланцюга, яке не можна перевірити малюнком.
4. Розділ 4, Теорема 4.3: при заданій сталій ширині периметр однаковий для всіх, коло включно; площа ж — ні (Теорема 4.4). Периметр і площа, що в Томі I видавалися двома сторонами однієї речі, тут розходяться.
5. Розділ 11, Теорема 11.1: та сама міра в $\mathbb{R}^n$, зі співвідношенням між об'ємом кулі й площею сфери.
6. Розділ 11, Теорема 11.2 і Теорема 11.4: у високій розмірності одинична куля має нескінченно малий об'єм, і майже вся міра сфери зосереджена біля довільно взятого екватора. Інтуїція, побудована в Томі I на колі, застосована до S^{n-1} , дає неправильні відповіді: це точка, у якій ланцюг виправляє власний початок.
7. Розділ 14, Теорема 14.4: та сама міра, підрахована на нескінченній кількості кіл, дає щільність $\pi/\sqrt{12}$ трикутного упакування, перевірену числово в Прикладі 33.1.

Ланцюг В — Група: від $\cos(\alpha + \beta)$ до теореми Шаля.

1. Том I, Розділ 8: формули додавання тригонометрії, доведені за допомогою фігури.
2. Том II, Розділ 3: $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$; формули додавання стають єдиним множенням.
3. Розділ 6, Теорема 6.1: $\mathbb{T}$ — це група, ізоморфна $SO(2)$ і $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$; n -ті корені утворюють скінченну підгрупу μ_n (Теорема 6.2), елементи якої — вершини правильного багатокутника (Теорема 6.3).
4. Розділ 5, Теорема 5.4 і Теорема 5.6: $O(2)$ класифікується повністю, і його зв'язна компонента є колом.
5. Розділ 13, Теорема 13.5: характери S^1 — це точно $\chi_n(z) = z^n, n \in \mathbb{Z}$. Це ланка, що з'єднує цей ланцюг із Ланцюгом D: характери — це експоненти Фур'є.
6. Розділ 11, Теорема 11.8 і Теорема 11.10: у розмірності три кожне обертання має вісь, і одиничні кватерніони — тобто S^3 — реалізують $SO(3)$.
7. Розділ 28, Теорема 28.1 і Теорема 28.2: $SO(3)$ не комутативна, і формула Родріга каже, як складається обертання навколо заданої осі.
8. Розділ 29, Теорема 29.1, Теорема 29.4 і Теорема 29.6: додаючи перенесення, приходимо до $SE(3)$, де кожне жорстке переміщення — гвинтовий рух. Остання ланка — кінематика промислового маніпулятора.

Зауваження 33.1: Де Ланцюг В втрачає властивість, і чого це коштує. Між пунктом 5 і пунктом 7 Ланцюга В відбувається найважливіша річ у трактаті: група перестає бути комутативною. Поки група — це S^1 , її характери — це комплекснозначні

функції (Теорема 13.5), і гармонічний аналіз — це послідовність чисел; ця одновимірність — причина того, чому існують ряд Фур'є, перетворення, ДПФ і ШПФ у формі, що використовується в усій Частині С. У $SO(3)$ незвідні представлення мають розмірність $2\ell + 1$, «коефіцієнти» стають матрицями, і множення перестає бути комутативним (Теорема 28.1). Наслідок не абстрактний: це особливість зап'ястка маніпуляторів, тобто Теорема 28.5, і саме тому робот не може проходити певні конфігурації з обмеженою швидкістю. Той факт, що S^1 є абелевою, компактною і зв'язною, — остаточна причина, чому вона допускає повну теорію, а отже, причина, чому цей трактат може існувати.

Ланцюг С — Кривина: від радіуса до керування траєкторією.

1. Том I, Розділи 2 і 6: радіус як єдина величина, що визначає коло з точністю до ізометрій.
2. Том II, Розділ 1: параметризація за довжиною дуги та перша й друга похідні.
3. Розділ 2, Теорема 2.1 і Теорема 2.2: формули Френе на площині і значення $\kappa \equiv 1/r$ для кола.
4. Розділ 2, Теорема 2.5: властивість стає характеристикою, тобто стала ненульова κ означає, що крива — дуга кола; і Теорема 2.4: дотична коло — єдине коло з дотиком другого порядку.
5. Розділ 3, Теорема 3.3 і Теорема 3.2: додаючи третій вимір, з'являється кручення, і пара (κ, τ) визначає криву з точністю до жорстких рухів; коло — це випадок $\tau \equiv 0$.
6. Розділ 4, Теорема 4.1 і Теорема 4.6: кривина, проінтегрована по всій замкненій кривій, дає ціле число; і кожна проста замкнена крива має принаймні чотири вершини, тоді як коло має їх нескінченно багато. Стала кривина — не локальна властивість, як здавалося в пункті 3: це вкрай жорстка глобальна умова.
7. Розділ 10, Теорема 10.2: кривина поверхні — внутрішня, тобто не залежить від того, як поверхня занурена.
8. Розділ 30, Теорема 30.4 і Теорема 30.5: на дузі сталої кривини будують профіль руху з обмеженим ривком, тобто кругову інтерполяцію G02/G03 верстатів із числовим програмним керуванням. Обмеження «стала κ » з пункту 4 стає тут командою для інструмента.

Ланцюг D — Фур'є: від ортогональності кутів до OFDM. Це найдовший ланцюг трактату: одинадцять ланок, шість розділів теорії і чотири — застосувань.

1. Том I, Розділ 8: $\cos$ і $\sin$ на тригонометричному колі, і перші інтегральні тотожності між ними.
2. Том II, Розділ 4: коефіцієнти Фур'є, ортогональність тригонометричної системи, перші часткові суми.
3. Розділ 6, Теорема 6.5: ортогональність — факт про корені з одиниці, тобто геометрична сума, що дорівнює 0 або n .
4. Розділ 13, Теорема 13.4, Теорема 13.5 і Теорема 13.6: міра, за якою інтегрують, — єдина, характери — це точно всі z^n , і їхня ортогональність впливає з інваріантності. Тут ортогональність перестає бути обчисленням і стає теоремою структури.

5. Розділ 17, Теорема 17.1: система *повна*, тому ряд збігається в L^2 для будь-якої функції з інтегровним квадратом; Теорема 17.4 — для поточної збіжності, і Теорема 17.6 — для суми Чезаро, яка збігається там, де звичайний ряд не збігається.
6. Розділ 16, Теорема 16.6: той самий ряд, прочитаний на крузі, розв’язує задачу Діріхле; ядро Пуассона — це наближена одиниця, що завершує міркування.
7. Розділ 18, Теорема 18.3 і Теорема 18.5: той самий ряд розв’язує рівняння Лапласа і рівняння теплопровідності, і породжує функції Бесселя, коли область — кругова мембрана.
8. Розділ 19, Теорема 19.4 і Теорема 19.5: переходячи від кола до прямої, ряд стає інтегралом, а згортка — добутком.
9. Розділ 20, Теорема 20.2, і Розділ 21, Теорема 21.6: додаючи коефіцієнт згасання, перетворення поширюється на півплощину (неперервний час) або на кільце (дискретний час), і ДПЧЧ — це обмеження Z-перетворення на $|z| = 1$. Коло знову з’являється як *місце*: це точка, де двобічне перетворення збігається з частотним аналізом.
10. Розділ 22, Теорема 22.1, Теорема 22.2, Теорема 22.5 і Теорема 22.6: дискретизуючи коло в N точках, отримуємо ДПФ, з тією самою ортогональністю, що й у пункті 3, і тими самими тотожностями, що й у пунктах 5 і 8; Розділ 23, Теорема 23.3 і Теорема 23.5: її обчислюють за $\frac{N}{2} \log_2 N$ множень замість N^2 , не змінюючи жодної цифри результату.
11. Розділи 24, 26 і 27: дискретизація, комплексна базова смуга й ортогональні піднесучі. Остання ланка — це те, як сучасний радіозв’язок передає дані: N несучих, що не заважають одна одній з тієї ж причини, з якої в пункті 3 сума коренів з одиниці дорівнює нулю.

Ланцюг Е — Стійкість: від фазора до запасу за модулем.

1. Том II, Розділ 5: фазор, тобто комплексне число сталого модуля, що обертається; імпеданси, потужність, компенсація коефіцієнта потужності.
2. Розділ 15, Теорема 15.3 і Теорема 15.5: те, що відбувається всередині кола, читається на колі; лишок — це обчислення, яке це уможлиблює.
3. Розділ 20, Теорема 20.2 і Теорема 20.3: область збіжності — півплощина, і положення полюсів відносно уявної осі визначає стійкість у неперервному часі.
4. Розділ 21, Теорема 21.1 і Теорема 21.6: у дискретному часі півплощина стає кільцем, і уявна вісь стає колом $|z| = 1$.
5. Розділ 25, Теорема 25.4 і Теорема 25.5: критерій Найквіста рахує оберти діаграми навколо точки, і є принципом аргументу, застосованим до передавальної функції; Теорема 25.6: запаси за підсиленням і за фазою — це відстані, виміряні на колі.
6. Число обертів, яке рахує критерій, — той самий об’єкт, що й у Розділі 12, Теорема 12.5 і Теорема 12.6: гомотопічний інваріант із цілими значеннями. Стійкість контуру керування — буквально топологічна властивість.

Зауваження 33.2: Як читати ланцюг, і для чого він потрібен. П’ять ланцюгів — не альтернативний показчик: це інструмент контролю. Той, хто вивчає, може використовувати їх трьома способами. По-перше, щоб перевірити власне розуміння: закривають стовпець покликань і намагаються сказати, для кожної ланки, яку гіпотезу попередньої

ланки використано; місце, де відповісти не вдається, — це місце, яке варто перечитати. По-друге, щоб зорієнтуватися: потрібний результат шукають на ланцюгу, до якого він належить, а не в предметному покажчику, бо ланцюг також каже, що слід прочитати спочатку. По-третє, щоб розпізнати відсутню ланку: якщо у власному міркуванні переходять від однієї ланки одразу до третьої наступної, майже завжди пропущено якусь гіпотезу. Вправа 33.1 вимагає саме такої роботи над ланцюгом, не наведеним тут.

33.2. Подвійний реєстр: математика і майстерня

Кожна ланка цієї нитки мала конкретний відповідник. Неперервна кривина стала обмеженням на кермування мобільних роботів і клотоїдними переходами верстатів ЧПК; ізометрії кола поширилися на $SO(3)$ і кватерніони, якими ABB, KUKA, FANUC і Yaskawa орієнтують інструмент; геодезичні сфери — це ортодромічні маршрути; некомутативність $SO(3)$ — це те, що стає особливістю зап'ястка; обмежений ривок і формування вхідного сигналу — це переклад майстернею вимоги «плавності» руху. Та сама математика, яка описує коло, описує те, як рухаються машини.

Це співіснування має назву й правила. Трактат написано у двох окремих реєстрах, які ніколи не змішуються.

- **Доведений реєстр** — це реєстр середовищ *definizione, teorema, lemma, proposizione, corollario*, кожне з яких супроводжується повним *dimostrazione*. Тут не пишуть нічого, що не доведено або явно не задекларовано як імпортоване. Критерій істини — внутрішній: твердження істинне тоді й лише тоді, коли його доведення закривається.
- **Прикладний реєстр** — це реєстр середовищ *esempio, osservazione, buona pratica, attenzione, infobox*, числових таблиць і розв'язаних вправ. Тут кажуть, що результат дає, коли його використовують: значення, допуск, команду верстата, діагностику несправності. Критерій істини — зовнішній: твердження істинне, якщо обчислення сходиться, якщо вимірювання його підтверджує, якщо скрипт його відтворює.

Два реєстри не суперечать один одному і не замінюють один одного. Спостереження ніколи не доводить теорему, а теорема сама собою ніколи не виправдовує проектного рішення: між твердженням і рішенням завжди є принаймні одна гіпотеза моделі, яку прикладний реєстр повинен задекларувати. Таблиця, що йде далі, зіставляє в колонках близько десяти пар: ліворуч — результат з покликанням, праворуч — наслідок для майстерні.

Доведений реєстр	Прикладний реєстр
стала κ характеризує коло (Теорема 2.5)	кругова інтерполяція G02/G03: дуга задається центром, радіусом і напрямом, а не таблицею точок (Розд. 30)
обертання $\mathbb{R}^3$ не комутують (Теорема 28.1)	порядок команд орієнтації змінює результат; звідси особливість зап'ястка (Теорема 28.5)
$S^3 \rightarrow SO(3)$ — подвійне накриття (Теорема 11.10)	q і $-q$ — та сама поза: інтерполяцію SLERP треба робити на правильній гілці (Теорема 30.2)
залишкова вібрація — модуль перетворення (Теорема 30.6)	формування вхідного сигналу ZV усуває вібрацію, розміщуючи нуль на власній частоті (Розд. 30)
ДПФ обчислюють за $\frac{N}{2} \log_2 N$ множень (Теорема 23.5)	спектральний аналіз у реальному часі стає можливим на скромному обладнанні; проте цей підрахунок — не час виконання (Розд. 23)
критерій Найквіста рахує оберти (Теорема 25.5)	запас за підсиленням і за фазою як відстані на полярній діаграмі (Теорема 25.6)
ОЗ Z-перетворення — кільце (Теорема 21.1)	стійкість BIBO цифрового фільтра: полюси всередині $ z = 1$ (Розд. 21)
трикутне упакування має щільність $\pi/\sqrt{12}$ (Теорема 14.4)	кількість кабелів у кабельному каналі, труб на піддоні (Теорема 14.5)
геодезичні S^2 — великі кола (Теорема 9.3)	ортодромічний маршрут і сферична тріангуляція (Розд. 8)
геометричне підганяння має явні нормальні рівняння (Теорема 31.4)	вимірювання радіуса отвору з хмари точок, з його зумовленістю (Розд. 31)

Зауваження 33.3: Три правила подвійного реєстру. Правила, яких дотримано в усьому трактаті, — три, і їх можна перевірити рядок за рядком.

Перше правило: гіпотеза моделі завжди записана. Жоден перехід від доведеного реєстру до прикладного не відбувається мовчки. Коли Теорема 30.6 стає правилом налаштування, однопараметрична модель із в'язким демпфуванням формулюється повністю; коли підрахунок Теорема 23.5 стає прогнозом часу, декларується, що модель вартості ігнорує звернення до пам'яті.

Друге правило: прикладні числа перевіряють двічі. Кожне значення, що з'являється в прикладі чи в таблиці, отримано двома незалежними шляхами, зазвичай замкненою формою і виконанням скриптом, і розбіжність наведено. Розділ 33.4 переробляє три з цих перевірок.

Третє правило: прикладний реєстр ніколи не підвищує статус. Спостереження, infobox чи добра практика не можуть перетворити на теорему те, що не доведено. Великі результати, які трактат використовує, не доводячи їх, стоять у задекларованих спостереженнях, ніколи в середовищах теорема: саме про це йдеться в Розділі 33.3.

Зауваження 33.4: Помилка, яку запобігає подвійний реєстр. Помилка, проти якої побудовано подвійний реєстр, — це мовчазне підвищення статусу: використання як доведеної передумови того, що було прочитано в прикладі. Можна побачити дві її форми. Перша — цитувати як теорему трактату твердження, яке трактат подає лише як панаору — наприклад, гіпотезу Кеплера у формі, доведений Гейлзом, яка тут перебуває в

Зауваженні 14.5, а не в жодному середовищі теореми. Друга — переносити числове значення поза межі гіпотез, за яких його обчислено: щільність $\pi/\sqrt{12}$ справджується для нескінченного упакування площини, і застосування її до кабельного каналу з двадцятьма кабелів дає оптимістичну оцінку, бо крайовий ефект не є нехтовно малим при такій кількості елементів. В обох випадках засіб — один і той самий: повернутися до мітки й прочитати гіпотези.

33.3. Що трактат доводить, а що імпортує

Текст із прикладної математики оцінюють також за тим, наскільки він чесний щодо власних боргів. Цей трактат декларує три типи, збережені окремо і позначені по-різному: *передумови*, які приймаються відомими; *панорами*, які викладено без доведення; *запозичення*, тобто окремі леми, використані всередині інакше повного доведення. Правило, яке ними керує, — одне, повторюване в кожному розділі: якщо доведення не закривається з певністю, його не пишуть; його зводять до названих лем із джерелом, і в спостереженні декларують, що залишилося поза межами.

33.3.1 Перший тип: передумови

Це результати Томів I і II, а також базові поняття лінійної алгебри, диференціального й інтегрального числення та елементарної теорії міри, які том використовує, не доводячи їх заново. Вони зібрані в **Додатку А**, «Нагадані передумови», який перелічує їх у формі нагадування, а не викладу: скалярний і векторний добутки, спектральна теорема для симетричних матриць, формула Ейлера, плоский репер Френе, гауссів інтеграл і гамма-функція. Infobox «Рівень і передумови» на початку кожного розділу додає, розділ за розділом, специфічні передумови й декларує, які з них прийнято без повторного доведення: див., наприклад, маркований список Розділу 23 (індукція, лінійна алгебра, модулярна арифметика, двійкове представлення, модель арифметики з рухомою комою) та список Розділу 31.

Передумова — не прихований борг: це вибір периметра, задекларований до початку. Прийнятий критерій — передумова має бути *стандартною*, тобто доступною в будь-якому базовому університетському курсі, і *незалежною від кола*, тобто не має бути частиною теорії, яку трактат покликаний побудувати.

33.3.2 Другий тип: панорами

Це великі теореми, які трактат *цитує*, бо вони потрібні, щоб розташувати те, що він доводить, але доведення яких перевищує можливості дидактичної праці цього рівня. Усі вони стоять у середовищах *osservazione* або *infobox*, ніколи в середовищах *teorema*: це третє правило подвійного регістру (Зауваження 33.3). Ось вони, з місцем, де їх викладено.

- **Упакування.** Теорема Туе і Фейеша Тота про оптимальність шестикутного упакування на площині (Зауваження 14.4); гіпотеза Кеплера, доведена Гейлзом, і виняткові випадки розмірностей 8 і 24 (Зауваження 14.5); теорема про упакування кіл Кебе, Андреева і Терстона (Зауваження 14.6).
- **Топологія.** Обчислення $\pi_1(S^n)$ для $n \geq 2$ (Зауваження 12.5); теорема про кульку з волоссям (Зауваження 12.6); нетривіальність розшарування Хопфа (Зауваження 12.7, і Зауваження 11.6 про те, що залишається поза межами Розділу 11).
- **Групи.** Загальна теорія груп Лі (Зауваження 13.2); існування й єдиність міри Хаара на довільній компактній групі (Зауваження 13.4); двоїстість Понтрягіна (Зауважен-

ня 13.6); рівнорозподіл Вейля в розмірності n (Зауваження 13.8); формула Бейкера–Кемпбелла–Гаусдорфа (Зауваження 29.14).

- **Комплексний і гармонічний аналіз.** Велика теорема Пікара (Зауваження 15.18); метрика Пуанкаре і лема Шварца–Піка (Зауваження 15.17); дві крайності теорії поточної збіжності, тобто приклад Колмогорова і теорема Карлесона (Зауваження 17.9); повнота системи Бесселя–Фур'є (Зауваження 18.16).
- **Побудовність.** Теорема Гаусса і Ванцеля про багатокутники, побудовні за допомогою лінійки та циркуля (Зауваження 6.4).

Панорама — не прогалина: це межа. Читач, що перетинає її, точно знає, в яку мить він виходить за межі того, що трактат побудував, а вказане джерело каже йому, куди рухатися далі.

33.3.3 Третій тип: запозичення

Це найделікатніші випадки, бо вони стоять *всередині* доведення. Ланцюг кроків повний, окрім однієї ланки, ця ланка — відомий і цитований результат, і тоді її ізолюють, дають їй назву, вказують джерело і декларують у спостереженні, що цей крок імпортовано. Перевага цієї форми над мовчанням — у тому, що читач бачить структуру доведення повністю і точно знає, якій одній цеглині слід довіряти.

Де	Що імпортовано
Розд. 3	повнота $\mathbb{R}$ у формі, використаній для фундаментальної теореми кривих (Зауваж. 3.6)
Розд. 4	змішані площі і теорема Паля для Блашке–Лебега (Зауваж. 4.2); теорема про опорне дотичне коло для сильної форми теореми про чотири вершини (Зауваж. 4.6); глобальна теорема Гаусса–Бонне (Зауваж. 4.9)
Розд. 6	ототожнення обертань сфери з підгрупою перетворень Мебіуса (Зауваж. 6.6)
Розд. 9	локальні існування й єдиність для диференціальних рівнянь (Пікар–Ліндельоф, Зауваж. 9.1); поля Якобі й спряжені точки (Зауваж. 9.2)
Розд. 10	формула Бріоскі (Зауваж. 10.1); характеристика поверхонь із $K \equiv 0$ (Зауваж. 10.3)
Розд. 15	поняття однозв'язності і те, що з нього приймається (Зауваж. 15.2)
Розд. 16	те, що не справджується в розмірності, більшій за два (Зауваж. 16.2)
Розд. 17	рівномірна частина критерію Діріхле–Жордана (Зауваж. 17.12) і баланс розділу (Зауваж. 17.15)
Розд. 18	табульовані значення нулів функцій Бесселя (Зауваж. 18.12) і асимптотичний розклад Мак-Магона (Зауваж. 18.13)
Розд. 19	поширення Планшереля на L^2 (Зауваж. 19.8); межі того, що можна сказати про дискретизацію (Зауваж. 19.10)
Розд. 20	обернення Бромвіча в загальному випадку (Зауваж. 20.6); лишок стійкості BIBO (Зауваж. 20.9)
Розд. 21	теорема Парсєваля для сигналів скінченної енергії (Зауваж. 21.7)
Розд. 22	кратності чотирьох власних значень матриці ДПФ (Зауваж. 22.3); значення бічних пелюсток (Зауваж. 22.13)
Розд. 23	існування первісного кореня за модулем p , використане один раз в алгоритмі Рейдера (Зауваж. 23.11); стандартну модель арифметики з рухомою комою (Зауваж. 23.12)
Розд. 28	неіснування глобальної трипараметричної карти для $SO(3)$ (Зауваж. 28.7)
Розд. 29	теорему про замкнену підгрупу (Зауваж. 29.2)
Розд. 30	властивості В-сплайнів (Зауваж. 30.1); Squad, дуальні кватерніони і ScLERP (Зауваж. 30.4); стійкість формувачів за межами ZVD (Зауваж. 30.6)
Розд. 31	збіжність Гаусса–Ньютона (Зауваж. 31.10); демпфування як довірчу область (Зауваж. 31.11); два твердження про зміщення (Зауваж. 31.13)

Зауваження 33.5: *Що залишається імпортованим у Томі III, і як це перевірити знову.* Попередня таблиця й перелік панорам — це повний баланс того, що цей том використовує, не доводячи. Варто точно сказати, чого це не означає. Це не означає, що ці результати сумнівні: усі вони — усталені теореми, з указаним і перевіреним джерелом у середовищі Fonti розділу, який їх використовує. Це означає, що саме для цих кроків, і лише для них, читач, який хоче замкнений дедуктивний ланцюг, повинен вийти звідси й піти до джерела.

Три зауваження щодо балансу. По-перше, запозичення зосереджені там, де цього й слід очікувати: у розділах, що торкаються теорій значно ширших за коло (диференціальні рівняння в Розділі 9, теорія міри в Розділі 19, нелінійна оптимізація в Розділі 31). По-друге, жодне запозичення не використано, щоб довести результат про коло: центральні твердження трактату — Теорема 2.5, Теорема 4.5, Теорема 13.5, Теорема 22.1, Теорема 23.3 — мають замкнені доведення. По-третє, баланс — жива річ: його механічно виводять із джерел скриптом `registro_importati.py`, який перелічує кожен блок, що містить декларацію запозичення чи панорами. Хто читає видання, пізніше за це, повинен запустити його знову: прикладні розділи 24, 26, 27 і Розділ 32, зокрема, додають власні запозичення, і таблицю вище слід читати як знімок одного видання, а не як закон.

33.4. Три числа, три реєстри

Розділ-синтез не вводить нових обчислень, але може переробити старі. Три, наведені далі, обрано тому, що кожне належить до іншого реєстру — елементарної геометрії, класичного аналізу, числового обчислення — і тому, що кожне є, водночас, результатом Тому I, перечитаним інструментами Тому III. Усі три обчислено двічі незалежними шляхами, як приписує друге правило подвійного реєстру (Зауваження 33.3).

Приклад 33.1: Щільність $\pi/\sqrt{12}$, двома шляхами. Теорема 14.4 стверджує, що трикутне упакування однакових кіл на площині має щільність $\pi/\sqrt{12}$.

Перший шлях (замкнена форма). Значення дорівнює

$$\frac{\pi}{\sqrt{12}} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = 0,9068997\dots$$

Другий шлях (відношення площ, лише інструментами Тому I). У трикутній ґратці кожне коло радіуса r має, як свою комірку, правильний шестикутник апофеми r . Цей шестикутник має сторону $L = 2r/\sqrt{3}$, бо його описаний радіус R задовольняє $r = R \cos 30^\circ = R\sqrt{3}/2$, а в правильному шестикутнику $L = R$; він складається з шести трикутників з основою L і висотою r , отже

$$A_{\text{шестикутник}} = 6 \cdot \frac{Lr}{2} = 3 \frac{2r}{\sqrt{3}} r = 2\sqrt{3} r^2.$$

Щільність — це відношення площі кола до площі його комірки:

$$\frac{A_{\text{коло}}}{A_{\text{шестикутник}}} = \frac{\pi r^2}{2\sqrt{3} r^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{12}}.$$

Обидва шляхи дають те саме число, і другий пояснює чому: оптимальна щільність — це відношення між колом і шестикутником, що його оточує, тобто обчислення площі з Тому I, Розділу 6.

Числова перевірка. Виконаний скрипт дає 0,9068996821 для першого шляху і 0,9068996821 для другого, з розбіжністю $2,220 \cdot 10^{-16}$, тобто одиницею в останньому розряді подвійної точності. ✓

Чого число не каже. Щільність — це границя по всій площині: у скінченній області крайовий ефект її знижує. Підрахунок на квадраті зі стороною $800r$ дає 0,9040, тобто на 0,3% менше, а на кабельному каналі з двадцяти кабелів розбіжність набагато більша. Це помилка, описана в Зауваженні 33.4.

Приклад 33.2: Многокутники Архімеда, двома шляхами. Том I, Розділ 1, наводить оцінку Архімеда $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$, отриману за допомогою правильних вписаного й описаного многокутників із 96 сторонами. Інструментами Тому II ці півпериметри мають замкнену форму.

Перший шлях (замкнена форма). Правильний многокутник із n сторонами, вписаний в одиничне коло, має півпериметр $n \sin(\pi/n)$, описаний — $n \tan(\pi/n)$. Для $n = 96$:

$$96 \sin \frac{\pi}{96} = 3,1410320, \quad 96 \tan \frac{\pi}{96} = 3,1427146.$$

Другий шлях (подвоєння сторін, як робив Архімед). Якщо ℓ_n — сторона многокутника з n сторонами, вписаного в одиничне коло, подвоєння дає

$$\ell_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - \ell_n^2}},$$

і починають з $\ell_6 = 1$, сторони шестикутника, яка дорівнює радіусу. Чотири подвоєння ведуть від 6 до 96 сторін; отриманий півпериметр дорівнює $96 \ell_{96}/2 = 3,1410320$, з розбіжністю $2,0 \cdot 10^{-14}$ від замкнутої форми. ✓

Порівняння з давньою оцінкою. $\frac{223}{71} = 3,1408451 < 3,1410320$ і $3,1427146 < 3,1428571 = \frac{22}{7}$: дробу Архімеда правильні і, як відомо, дещо ширші за точні значення двох многокутників, бо отримані округленням з недостаткою і з надлишком на кожному кроці. Справжнє значення $\pi = 3,1415927$ лежить між двома півпериметрами, як і має бути.

Приклад 33.3: Та сама тотожність Парсеваля в трьох розділах. Тотожність, що пов'язує енергію сигналу з енергією його спектра, з'являється в трактаті тричі: як тотожність Парсеваля для рядів Фур'є (Розділ 17, з повнотою тригонометричної системи, Теорема 17.1), як теорема Планшереля для перетворення (Розділ 19, щодо імпортованої частини див. Зауваження 19.8) і як дискретна тотожність (Розділ 22, Теорема 22.6). У третій формі вона каже

$$\sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2 = N \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2.$$

Перевірмо це на рампі $x = (0, 1, 2, \dots, 7)$, $N = 8$, тій самій, що й у розв'язаному прикладі Розділу 23.

Ліва частина, замкненою формою. Для цієї рампи $X[0] = 28$ і $X[k] = 8/(\omega_8^k - 1)$ для $k \neq 0$, з $\omega_8 = e^{-2\pi i/8}$; отже $|X[k]|^2 = 64/|\omega_8^k - 1|^2$ і $|\omega_8^k - 1|^2 = 2 - 2\cos(\pi k/4)$. Сім значень такі:

$$\frac{64}{2 - \sqrt{2}} = 64 + 32\sqrt{2} \quad (k = 1, 7), \quad 32 \quad (k = 2, 6),$$

$$\frac{64}{2 + \sqrt{2}} = 64 - 32\sqrt{2} \quad (k = 3, 5), \quad 16 \quad (k = 4),$$

і їхня сума дорівнює точно $2(64+32\sqrt{2})+2\cdot 32+2(64-32\sqrt{2})+16 = 128+64+128+16 = 336$, де доданки з $\sqrt{2}$ скорочуються. Додавши $|X[0]|^2 = 784$, отримуємо $784 + 336 = 1\,120$.

Права частина, прямим обчисленням. $\sum_{n=0}^7 n^2 = \frac{7 \cdot 8 \cdot 15}{6} = 140$, і $N \cdot 140 = 8 \cdot 140 = 1\,120$.

Обидві частини збігаються *точно*, а не з точністю до округлення: обидві дорівнюють 1 120. Скрипт, що обчислює ДПФ з означення й підсумовує квадрати модулів, дає 1 120,0000000 з розбіжністю $2,0 \cdot 10^{-12}$ від точного значення, що є похибкою округлення, очікуваною в подвійній точності для суми восьми комплексних чисел порядку 10^2 . ✓

Чому це гарний приклад синтезу. Ліву частину обчислено замкненою формою, що походить із комплексного аналізу (сума зрізаного геометричного ряду, Розділ 6); праву — формулою суми квадратів, яку вивчають у школі; а рівність між ними — теорема лінійної алгебри про унітарність матриці ДПФ (Теорема 22.3). Три регістри, одне число.

Зауваження 33.6: Чому два шляхи, а не три. Правило трактату вимагає двох незалежних шляхів, а не двох обчислень. Два шляхи незалежні, коли помилка, зроблена в першому, не може повторитися ідентично в другому: замкнена форма і скрипт, що її обчислює, не є незалежними, бо скрипт копіює формулу. У попередніх прикладах незалежність гарантована так: у Прикладі 33.1 другий шлях відновлює значення з відношення площ, жодного разу не записуючи $\pi/\sqrt{12}$; у Прикладі 33.2 другий шлях — це рекурсія, яка не використовує ні $\sin$, ні π ; у Прикладі 33.3 обидві частини обчислено різними теоріями, і порівняння — це саме твердження. Виконаний скрипт слугує, в усіх трьох випадках, третьою перевіркою, і саме він виявляє помилки переписування.

33.5. Шляхи, що залишаються відкритими

Трактат завершується, предмет — ні. Відкриті шляхи бувають трьох видів, і варто їх не плутати.

Перший вид: справжні відкриті проблеми, тобто питання, на які сьогодні ніхто не знає відповіді. Розділ 32 збирає декілька таких, що близько стосуються кола — проблему вписаного квадрата Тьопліца, вписані прямокутники, аполлонієві упакування і локально-глобальну гіпотезу — і викладає їх зі станом дослідження та датою, до якої цей стан віднесено. Цей розділ також містить частину про грамотність у дослідженнях: як читати препринт, як перевіряти джерело, чому оголошене доведення — не доведення.

Другий вид: панорами цього тому, перелічені в Розділі 33.3.2. Вони не відкриті для математики — це доведені теореми — але вони відкриті для читача, у сенсі, що їх ще належить вивчити. Різниця важлива, і її легко забути: теорема Карлесона (Зауваження 17.9) — не розв’язана проблема, це результат 1966 року, який тут не доведено.

Третій вид: уже заплановані напрями, тобто те, чим трактат займеться в наступному томі. Це нитки, які цей том навмисно залишив підвішеними: розшарування Хопфа як перший приклад нетривіального розшарування (Зауваження 12.7), загальна теорія груп Лі (Зауваження 13.2), ріманова геометрія поза межами випадку поверхонь Розділу 10.

Зауваження 33.7: До Тому IV. Залишаються нитки, які треба потягнути, і це ті, що залишені підвішеними навмисно. **Теорія розшарувань**, першим нетривіальним прикладом якої є розшарування Хопфа з Теореми 11.11, і для якої тут доведено лише структуру шарів (Твердження 12.5), тоді як нетривіальність залишається панорамою (Зауваження 12.7). **Диференційовні многовиди й ріманова геометрія** загалом, для яких Розділ 10 розглядає випадок поверхонь у $\mathbb{R}^3$, а Розділ 9 — випадок геодезичних, залишаючи поза межами поля Якобі (Зауваження 9.2). **Групи Лі**, такі як $SU(2)$ і $SE(3)$, у їхній повній структурі, для яких тут показано властивості, потрібні для кінематики (Теорема 29.1, Теорема 29.4), тоді як загальна теорія, формула Бейкера–Кемпбелла–Гаусдорфа і класифікація залишаються імпортованими (Зауваження 13.2, Зауваження 29.14). І **геометричне керування роботами**, тобто те, що отримують, коли траєкторію проєктують уже не в просторі суглобів, а на многовиді конфігурацій, для чого Розділи 29 і 30 є передумовами. Коло, знову ж таки, буде відправною точкою: найпростіший із нетривіальних прикладів, той, на якому розуміють усе інше. Усі чотири перелічені напрями — це, буквально, питання «що залишається істинним, коли S^1 замінюють на щось більше?», і це те саме питання, з якого почалася Частина В цього тому.

33.6. Нотатка про метод роботи

Правила, за якими написано цей том, нечисленні, і їх можна перевірити ззовні. Варто їх сформулювати, бо читач, який їх знає, може використовувати текст суворіше, і бо той, хто захоче продовжити цю роботу, знатиме, чого триматися.

Рекомендація. П’ять правил укладання трактату.

1. **Жодного недоведеного до кінця доведення.** Кожна *teorema*, *lemma*, *proposizione* і *corollario* супроводжується повним доведенням, у якому кожен крок обґрунтовано, а кожен використаний результат наведено з його міткою. Формули «очевидно» і «легко бачити» не з’являються. Якщо доведення не закривається з певністю, його не пишуть: його зводять до названих лем і декларують запозичення (Розділ 33.3).

Перевірка автоматична: скрипт `audit_dimostrazioni.py` перелічує твердження без доведення, і критерій прийняття тому — нуль.

2. **Кожне значення обчислене двічі.** Жодне число не з'являється в тексті, якщо воно не отримане двома незалежними шляхами, зазвичай замкненою формою і фактично виконаним скриптом; розбіжність між ними наведено, а символ ✓ позначає, що порівняння зроблено. Про незалежність двох шляхів див. Зауваження 33.6.
3. **Кожне джерело перевірене.** У середовищі *Fonti* кожного розділу кожен запис містить авторів, назву, місце публікації, рік, сторінки чи розділ, і дату, коли його перевірено. Жоден номер сторінки і жоден DOI не написано з пам'яті. Зібрані джерела зведено в єдиний реєстр, один рядок на кожне центральне твердження.
4. **Кожна фігура з обчисленими координатами.** Малюнки побудовано з координат, отриманих обчисленням і перевірених числово, а не накреслених на око; фігура, яка «здається правильною», — не перевірка.
5. **Три мови паралельно.** Кожен розділ існує італійською, англійською й українською з однаковими мітками, однаковою послідовністю тверджень і однаковими числовими значеннями; допустимі відмінності — тільки текст, десятковий розділювач і групи предметного покажчика. Порівняння трьох видань автоматичне, і допустима розбіжність — нуль.

Ці правила мають ціну, і вона висока: саме тому том довгий. Але вони також мають точний наслідок, і саме він — справжня причина, з якої їх прийнято: читач, що знаходить тут твердження, завжди може встановити за скінченний час, чи воно доведене, імпортоване чи лише описане — і, у перших двох випадках, куди йти, щоб перевірити.

33.7. Задані вправи

Вправа 33.1: Шостий ланцюг, записаний повністю. *Мета:* уміти самостійно побудувати ланцюг результатів, із покликаннями, без прогалин. *Орієнтовний час:* 45 хвилин.

П'ять ланцюгів Розділу 33.1.4 не вичерпують трактат. Бракує принаймні одного, що починається з кругової інверсії Тому I, Розділу 5, і доходить до кіл Форда Розділу 14.

(a) Записати його в тій самій формі, що й інші: від чотирьох до шести пронумерованих ланок, кожна з покликанням на точне твердження (а не на розділ).

(b) Для кожної ланки сказати одним рядком, яку гіпотезу попередньої ланки використано.

(c) Указати, на якій ланці ланцюг виходить із евклідової площини, і що це заміщення тягне за собою.

(d) Сказати, чи містить ланцюг запозичення чи панораму, і яке саме.

Вправа 33.2: Доведено, імпортовано чи панорама? *Мета:* уміти розташувати твердження в балансі тому. *Орієнтовний час:* 25 хвилин.

Для кожного з шести тверджень нижче сказати, чи в Томі III воно (i) доведене повністю, (ii) імпортоване всередину інакше повного доведення, чи (iii) викладене як панорама; і вказати точну мітку місця, де його знайдено.

(a) Серед простих замкнених кривих заданого периметра коло максимізує площу. (b) Найщільніше упакування однакових сфер у $\mathbb{R}^3$ — це гранецентроване. (c) Задача Коші з локально ліпшицевою правою частиною має один і лише один локальний розв'язок. (d) Алгоритм ШПФ з основою 2 і децимацією за часом обчислює ДПФ точно. (e) Ряд Фур'є функції з інтегровним квадратом збігається майже всюди. (f) Існує первісний корінь за

модулем кожного простого p .

Для випадків (ii) і (iii) додати рядок, що каже, чого саме бракує доведенню, щоб воно закрилося всередині тому.

Вправа 33.3: Переробити три перевірки з іншими даними. Мета: застосувати правило двох незалежних шляхів. Орієнтовний час: 40 хвилин.

(a) Повторити Приклад 33.3 з рампою $x = (0, 1, \dots, 15)$, $N = 16$: обчислити $\sum_n |x[n]|^2$ формулою суми квадратів, обчислити $\sum_k |X[k]|^2$ замкненою формою $|X[k]|^2 = N^2 / (2 - 2 \cos(2\pi k/N))$ для $k \neq 0$ і $X[0] = 120$, і порівняти.

(b) Повторити Приклад 33.2 з $n = 192$ сторонами, для обох шляхів (замкнена форма і рекурсія подвоєння), і сказати, наскільки покращується наближення π порівняно з $n = 96$.

(c) Обчислити, тим самим міркуванням, що й у Прикладі 33.1, щільність упакування на квадратній ґратці, і сказати, наскільки вона менш щільна за трикутну. Перевірити, що відношення двох щільностей не залежить від радіуса.

33.8. Розв'язані вправи

Вправа 33.4: Що виживає при переході від S^1 до S^2 . Для кожної з п'яти наведених властивостей S^1 сказати, чи вона справджується й для S^2 , і яким твердженням тому це вирішується: (i) компактний і зв'язний; (ii) має фундаментальну групу $\mathbb{Z}$; (iii) є групою; (iv) допускає ніде не нульове дотичне векторне поле; (v) є межею області, на якій розв'язна задача Діріхле.

Розв'язок. Стратегія. Кожен пункт вирішується точним твердженням, а не інтуїцією: сфера «нагадує» коло в чотирьох випадках із п'яти й відрізняється саме там, де аналогія найспокусливіша.

(i) Так. S^1 компактне й зв'язне за Теоремою 12.1; для S^2 справджується те саме, і це окремий випадок означення n -вимірної сфери з Розділу 11 (Означення 11.1): сфера замкнена й обмежена в $\mathbb{R}^n$, отже компактна, і лінійно зв'язна для $n \geq 2$.

(ii) Ні. $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ — це Теорема 12.7; для S^n із $n \geq 2$ фундаментальна група тривіальна, і це одна з задекларованих панорам (Зауваження 12.5). Слід уважно стежити за кроком: доведення Теорема 12.7 використовує накриття $E: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ (Теорема 12.4) і піднесення шляхів; для S^2 таке накриття не існує, тож справа не в тому, що доведення «дає інший результат»: воно просто не починається.

(iii) Ні. S^1 — група (Теорема 13.1), S^3 теж — це одиничні кватерніони, Теорема 11.10 — але S^2 — ні. Найелементарніша причина, доступна тут, — (iv): група Лі має ніде не нульові інваріантні векторні поля, а S^2 жодного не допускає.

(iv) Ні. S^1 можна «зачесати» (Твердження 12.4); S^2 — ні, за теоремою про кульку з волоссям, яка є задекларованою панорамою (Зауваження 12.6). Це єдина з п'яти відповідей, яку тут не можна довести: її беруть із джерела, указанного в цьому спостереженні.

(v) Так. Для круга результат — Теорема 16.6, яка використовує ядро Пуассона; для кулі у вищій розмірності аналогічне твердження справджується, але побудову треба зробити заново, і Зауваження 16.2 каже точно, що з двовимірного випадку не переноситься (зокрема зв'язок із голоморфними функціями, який є специфічним для площини).

Незалежна перевірка. П'ять відповідей можна вивести й іншим шляхом: характеристикою Ейлера. $\chi(S^1) = 0$ і $\chi(S^2) = 2$; теорема Пуанкаре–Гопфа пов'язує χ із сумою індексів векторного поля, і ніде не нульове поле змушує $\chi = 0$. Це пояснює одразу (iii) і (iv), і під-

тверджує (ii), бо нетривіальне накриття S^2 суперечило б його однозв'язності. Цей шлях узгоджений із даними відповідями, але використовує теорему Пуанкаре–Гопфа, яку цей том не доводить: вона слугує перевіркою, а не доведенням.

Типові помилки. Перша — відповісти «так» на (iii), думаючи про сферичні координати: два кути не утворюють групу, бо композиція обертань — не сума координат (Теорема 28.1). Друга — відповісти «ні» на (i), плутаючи компактність і обмеженість у нескінченній розмірності, що тут не має стосунку.

Розширення. Повторити п'ять питань для тора $S^1 \times S^1$: отримуємо так, ні (фундаментальна група — $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, Наслідок 12.7), так (це група, добуток двох копій S^1), так (можна «зачесати», бо це група Li), так. Тор, із цього погляду, набагато більше схожий на коло, ніж сфера.

Вправа 33.5: Де шукати: питання з майстерні та його шлях. Технік має оцінити радіус отвору за 200 точками, вимірними на межі щупом, і має вказати, наскільки надійна ця оцінка. Простежити шлях читання в трактаті: які розділи, у якому порядку, і який результат відповідає на яку частину питання.

Розв'язок. *Стратегія.* Питання містить три різні питання — як оцінюють, наскільки стійка оцінка, наскільки вона зміщена — і в кожного є своє місце. Шлях будують, починаючи з останнього і рухаючись назад.

Крок 1: модель. Коло як трипараметрична модель (центр і радіус) — це Розділ 31. Перше, що слід прочитати, — це розрізнення між *геометричним* підганянням (мінімізують радіальні відстані) і *алгебричним*; друге розглянуто в Томі I, Розділі 11, методами Каси й перетворенням Хафа, і тут не повторюється.

Крок 2: оцінка. Теорема 31.4 дає нормальні рівняння геометричного підганяння, Теорема 31.3 гарантує, що мінімум існує, а Теорема 31.1 забезпечує, що оцінка не залежить від того, де було розміщено початок системи вимірювання: властивість, далеко не очевидна, і необхідна для того, щоб заявлене число було відтворюваним на іншій машині.

Крок 3: алгоритм. Теорема 31.5 і Теорема 31.6: крок Гаусса–Ньютона — спадний, а демпфована версія Левенберга–Марквардта завжди коректно визначена. Тут слід також прочитати Зауваження 31.10, бо глобальна збіжність не доведена в томі: це запозичення, і технік повинен це знати, перш ніж написати «метод збігається» у звіті про приймальні випробування.

Крок 4: надійність. Зауваження 31.13 розрізняє два різні твердження про зміщення оцінки й каже, яке з двох імпортоване. Це точка, у якій відповідь «наскільки це надійно» перестає бути властивістю алгоритму й стає властивістю моделі шуму: без гіпотези про шум немає жодної надійності, яку можна задекларувати.

Незалежна перевірка. Шлях можна перевірити у зворотному напрямку: беруть кінцеве питання («яку невизначеність я заявляю?»), шукають останній результат шляху, і перевіряють, що всі його передумови — у попередніх кроках. Тут це так: Зауваження 31.13 потребує моделі з Кроку 1 і оцінки з Кроку 2, обидві вже здобуті.

Інтерпретація. З чотирьох етапів три лежать у доведеному регістрі, а один — Крок 4 — перебуває на межі обох: це саме точка, в якій треба задекларувати гіпотезу моделі, як приписує перше правило Зауваження 33.3.

Типові помилки. Найпоширеніша — пропустити Крок 2 і одразу використати мінімізатор: отримують число, але не знають, чи воно інваріантне щодо зміни початку координат, і два оператори з двома різними системами відліку отримують два різні радіуси. Друга — плутати залишок мінімізації з невизначеністю оцінки: перший вимірює, наскільки точки відхиляються від знайденого кола, друга — наскільки знайдене коло відхиляється від справжнього.

Розширення. Повторити шлях для питання «скількима точками краще вимірювати», що додає до шляху зумовленість нормальних рівнянь Розділу 31 і, для вибору розподілу точок на дузі, концентрацію міри з Розділу 11.

Вправа 33.6: Баланс одного розділу. Скласти баланс Розділу 14 у трьох категоріях Розділу 33.3, і сказати, чому цей розділ має, у пропорції, більше панорам, ніж будь-який інший.

Розв’язок. *Стратегія.* Переглядають твердження розділу, відокремлюють ті, що супроводжуються доведенням, від тих, що стоять у спостереженні, і шукають структурну причину такої пропорції.

Доведено. Розділ повністю доводить результати про кола Форда і дробі Фарея (Теорема 14.1 і Теорема 14.2), число поцілунків площини (Теорема 14.3), щільність трикутного упакування (Теорема 14.4) і прикладний підрахунок (Теорема 14.5). Це п’ять тверджень, усі замкнені.

Імпортовано. Жодного запозичення всередині доведень: розділу не потрібні зовнішні леми, щоб закрити те, що він стверджує.

Панорама. Три: оптимальність шестикутного упакування серед усіх упакувань, а не лише ґраткових, тобто теорема Туе і Фейша Тота (Зауваження 14.4); гіпотеза Кеплера в доведенні Гейлза і випадки розмірностей 8 і 24 (Зауваження 14.5); теорема про упакування кіл (Зауваження 14.6).

Чому саме така пропорція. Причина — у природі тверджень. Теорема 14.4 обчислює щільність заданого упакування, і це обчислення площ; твердження ж, що жодне інше упакування не робить краще, — це твердження про нескінченну і непараметризовану сім’ю конфігурацій, і його доведення потребує технік — розбиттів Делоне, локальних оцінок на комірках, а у випадку Гейлза — перевірки за допомогою комп’ютера, — що виходять за межі масштабу розділу. Правило трактату тоді вимагає сформулювати, а не довести: і сказати про це.

Незалежна перевірка. Той самий баланс отримують механічно, запустивши скрипт `registro_importati.py` на томі і прочитавши рядки, що стосуються цього розділу: результат — три перелічені спостереження, і жодного іншого. Автоматична перевірка та ручний підрахунок збігаються.

Типові помилки. Зараховувати до панорам результати, лише згадані в реченні контексту: панорама — це явна декларація того, що не доведено, а не згадка. І зараховувати до доведених прикладний підрахунок труб, не помічаючи, що він справджується за задекларованою гіпотезою, що піддон набагато більший за радіус.

Розширення. Повторити баланс для Розділу 13, який має протилежну пропорцію: багато тверджень, доведених про коло, і чотири панорами, усі пов’язані з узагальненнями (Зауваження 13.2, 13.4, 13.6, 13.8).

33.9. Тест самоперевірки

1. (Означення) У цьому трактаті *панорама* — це
 - А) результат, доведення якого відкладено до додатка
 - В) теорема, викладена в спостереженні чи в `infobox`, тут не доведена, з указаним джерелом
 - С) вправа, залишена читачеві
 - Д) розділ-синтез, як цей
2. (Гіпотеза) Яка властивість S^1 є остаточною причиною того, чому Частина С може розвинути ряд Фур’є, перетворення, ДПФ і ШПФ у використовуваній формі?

- А) сама лише компактність В) те, що це абелева група, а не лише компактна й зв'язна
С) те, що це диференційовний многовид розмірності 1 Д) наявність фундаментальної групи $\mathbb{Z}$
3. (Символьне обчислення) Отримана як відношення площі кола радіуса r до площі правильного шестикутника апофеми r , щільність трикутного упакування дорівнює
А) $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ В) $\frac{\pi}{4}$ С) $\frac{\pi}{4\sqrt{3}}$ Д) $\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$
4. (Числове обчислення) Для рамп $x = (0, 1, \dots, 15)$ із $N = 16$ сума $\sum_k |X[k]|^2$ дорівнює
А) 1 240 В) 19 840 С) 1 120 Д) 240
5. (Крок доведення) У Прикладі 33.3 сума семи доданків $|X[k]|^2$ із $k \neq 0$ дорівнює 336, бо
А) усі сім доданків рівні В) пари $k = 1, 7$ і $k = 3, 5$ дають $2(64 + 32\sqrt{2}) + 2(64 - 32\sqrt{2}) = 256$, у чому доданки з $\sqrt{2}$ скорочуються, і залишається $32 + 32 + 16 = 80$
С) $336 = 8 \cdot 42$ Д) тотожність Парсеваля вимагає цього значення
6. (Діагностика помилки) У звіті сказано, що, «як доведено в Томі III, найщільніший спосіб розташувати однакові сфери в просторі — це гранецентрований». Помилка полягає в тому, що
А) помилки немає В) том викладає це як панораму, не доводячи С) твердження хибне Д) твердження стосується лише $\mathbb{R}^2$
7. (Перенесення) Щоб установити, чи стійкий цифровий фільтр, а потім, чи він залишається стійким після замикання контуру зворотного зв'язку, правильний шлях читання — це
А) Розділ 31, потім Розділ 11 В) Розділ 21 (область збіжності і полюси всередині $|z| = 1$), потім Розділ 25 (принцип аргументу і критерій Найквіста) С) Розділ 23, потім Розділ 22 Д) Розділ 12, потім Розділ 13
8. (Джерело і метапізнання) Актуальний перелік того, що Том III імпортує і що викладає як панораму, отримують
А) читаючи предметний покажчик В) запускаючи на джерелах скрипт, що перелічує блоки, у яких задекларовано запозичення чи панораму С) із загальної бібліографії тому Д) із Додатка А передумов

33.10. Ключ для викладача

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 1–4).

1) В. Обґрунтування: це третє правило подвійного регістру (Зауваження 33.3): результати, тут не доведені, стоять у середовищах *osservazione* чи *infobox*, ніколи в середовищах *teorema*, і несуть джерело. Повний перелік — у Розділі 33.3.2. *Дистрактори:* А плутає панораму з внутрішнім покликанням, а Додаток А містить передумови, а не панорами; С плутає те, чого текст не доводить, з тим, що він просить зробити читача; Д плутає категорію тверджень із типом розділу. *Діагностована помилка:* не розрізняти три форми боргу тексту (передумова, панорама, запозичення). *Джерело:* Розділ 33.3. *Передумова:* жодної. *Відпрацювання:* відкрити три спостереження з переліку в Розділі 33.3.2 і перевірити, що кожне називає результат, каже, що не доводить його, і вказує, де його знайти.

2) В. Обґрунтування: комутативність — це те, що робить характери комплекснозначни-

ми функціями (Теорема 13.5), отже коефіцієнтами — числами, а не матрицями; це зміст Зауваження 33.1. *Дистрактори*: А необхідна — вона потрібна, щоб мати скінченну міру Хаара, Теорема 13.4 — але не достатня, як показує $SO(3)$, яка компактна й некомутативна; С правильна також для прямої, яка не має ряду Фур'є; D — це топологічна властивість, яка не відіграє жодної ролі в побудові гармонічного аналізу. *Діагностована помилка*: прийняти необхідну умову за вирішальну. *Джерело*: Розділ 13. *Передумова*: Теорема 13.5. *Відпрацювання*: перечитати Зауваження 33.1 і сказати, який крок Ланцюга D зламався б, якби група не була абелевою.

3) А. *Обґрунтування*: шестикутник апофеми r має сторону $L = 2r/\sqrt{3}$ і площу $6 \cdot \frac{Lr}{2} = 2\sqrt{3}r^2$; відношення з πr^2 — це $\pi/(2\sqrt{3}) = \pi/\sqrt{12} = 0,9068997$ (Приклад 33.1, Теорема 14.4). *Дистрактори*: В — це щільність квадратної ґратки, тобто відношення кола до описаного квадрата, і дорівнює 0,7853982; С дорівнює 0,4534498 і виникає із забуття множника $\frac{1}{2}$ у площі шести трикутників, тобто запису $A_{\text{шестикутник}} = 6Lr = 4\sqrt{3}r^2$; D дорівнює 1,2091996 і виникає з переплутування апофеми й сторони (шестикутник сторони r , площею $\frac{3\sqrt{3}}{2}r^2$), і його слід відкинути без обчислень, бо щільність не може перевищувати 1. *Діагностована помилка*: помилка в комірці ґратки, плутанина апофеми зі стороною, або помилка в площі правильного багатокутника. *Джерело*: Розділ 14. *Передумова*: площа правильного шестикутника (Том I, Розділ 6). *Відпрацювання*: переробити обчислення, накресливши комірку і позначивши, який відрізок дорівнює r .

4) В. *Обґрунтування*: $\sum_{n=0}^{15} n^2 = \frac{15 \cdot 16 \cdot 31}{6} = 1\,240$ і Теорема 22.6 дає $\sum_k |X[k]|^2 = N \sum_n |x[n]|^2 = 16 \cdot 1\,240 = 19\,840$; це пункт (а) Вправи 33.3. *Дистрактори*: А — це $\sum_n |x[n]|^2$, тобто права частина без множника N ; С — це значення для $N = 8$ з Прикладу 33.3, наведене без повторення обчислення; D — це $2 \sum_n x[n] = 2 \cdot 120 = 240$, тобто подвоєне $X[0]$: число, що з'являється в обчисленні, але не є жодною з двох частин. *Діагностована помилка*: забути множник N у дискретній формі тотожності. *Джерело*: Теорема 22.6. *Передумова*: сума перших квадратів. *Відпрацювання*: перевірити випадок $N = 8$ з Прикладу 33.3, де $140 \cdot 8 = 1\,120$, а потім переробити для $N = 16$.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Тест — відповіді, обґрунтування й діагностика (пункти 5–8).

5) В. *Обґрунтування*: чотири доданки з $k \in \{1, 3, 5, 7\}$ — це попарно $64 + 32\sqrt{2}$ і $64 - 32\sqrt{2}$, і в сумі дають 256, бо ірраціональні частини скорочуються; три інших дають $32 + 32 + 16 = 80$; загалом 336 (Приклад 33.3). *Дистрактори*: А хибний, доданки дорівнюють 109,2548, 32, 18,7452 і 16; С — правдиве арифметичне зауваження, але без змісту, яке не пояснює, звідки береться 336; D — це коловий відповідь, тобто використання тези як обґрунтування: це саме те, чого перевірка двома незалежними шляхами покликана уникнути (Зауваження 33.6). *Діагностована помилка*: прийняти за перевірку міркування, яке передбачає результат, що перевіряється. *Джерело*: Приклад 33.3. *Передумова*: раціоналізація $64/(2 \pm \sqrt{2})$. *Відпрацювання*: переробити обчислення, повністю виписавши сім значень і додавши їх у порядку $k = 1, \dots, 7$.

6) В. *Обґрунтування*: результат істинний і доведений — Гейлзом — але не в цьому томі, який викладає його як панораму в Зауваженні 14.5; написати «як доведено в Томі III» — означає приписати текстові доведення, яке він сам заявляє, що не дає. Це *мовчазне підвищення статусу* з Зауваження 33.4. *Дистрактори*: А — відповідь того, хто не розрізняє регістри; С хибна, гіпотеза Кеплера — це теорема; D хибна, том також розглядає тривимірний випадок, але саме як панораму. *Діагностована помилка*: цитувати як доведено те, що прочитано в спостереженні. *Джерело*: Розділ 14. *Передумова*: Розділ 33.3.2. *Відпрацювання*: переписати речення в коректній формі, з первинним джерелом замість тому.

7) В. *Обґрунтування*: стійкість ізольованого фільтра читається на області збіжності (Те-

орема 21.1) і на положенні полюсів відносно $|z| = 1$; стійкість замкненого контуру — це критерій Найквіста (Теорема 25.5), який є принципом аргументу (Теорема 25.4), застосованим до передавальної функції. Це Ланцюг Е Розділу 33.1.4. *Дистрактори*: А стосується оцінки параметрів за даними, а не стійкості; С стосується обчислення перетворення, а не його області збіжності — дуже часта плутанина; D містить концептуальний інструмент (число обертів), але не операційний критерій, і сам собою не дає відповіді. *Діагностована помилка*: шукати відповідь у розділі, що містить потрібне слово, а не в тому, що містить потрібне твердження. *Джерело*: Розділи 21 і 25. *Передумова*: Теорема 21.6. *Відпрацювання*: пройти Ланцюг Е ланка за ланкою, кажучи, на кожному кроці, яке питання ця ланка вирішує.

8) В. Обґрунтування: баланс генерується з джерел, а не переписується вручну; це прямо сказано в Зауваженні 33.5, яке також попереджає, що надрукована таблиця — це знімок одного видання. *Дистрактори*: А дає кількість входжень термінів, а не стан того, що доведено; С перелічує цитовані праці, а не те, що том приймає; D містить *передумови*, які — перша з трьох категорій, а не решта дві. *Діагностована помилка*: плутати бібліографічний апарат з епістемічним балансом тексту. *Джерело*: Зауваження 33.5. *Передумова*: жодної. *Відпрацювання*: запустити скрипт і порівняти його результат з таблицею Розділу 33.3.3, зазначивши відмінності.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Задані вправи — відповіді.

Вправа 33.1. Правильна відповідь має п'ять ланок. (1) Том I, Розділ 5: кругова інверсія, яка переводить кола й прямі в кола й прямі. (2) Том II, Розділ 3, і Розділ 6, Теорема 6.6: перетворення Мебіуса переводять узагальнені кола в узагальнені кола; ланка використовує з попередньої той факт, що пряму й коло треба розглядати як єдиний об'єкт. (3) Розділ 7, Теорема 7.6: стереографічна проєкція конформна і переводить кола в кола чи прямі; вона використовує з попередньої поняття узагальненого кола, і реалізує це поняття як «коло на сфері». Тут ланцюг виходить з евклідової площини, пункт (с): пряма перестає бути виродженим випадком і стає колом, що проходить через полюс. (4) Розділ 14, Теорема 14.2: два кола Форда дотичні або не перетинаються; дотик — умова контакту, збережена перетвореннями з пункту (2). (5) Теорема 14.1: дотичні кола Форда відповідають послідовним дробам у послідовності Фарея, тобто $|ad - bc| = 1$. Щодо пункту (d): ланцюг містить панораму, теорему про упакування кіл із Зауваження 14.6, і запозичення щодо обертань сфери як перетворень Мебіуса (Зауваження 6.6).

Вправа 33.2. (a) Доведено: Теорема 4.5. (b) Панорама: Зауваження 14.5; бракує всього доведення Гейлза, зокрема частини, перевіреної комп'ютером. (c) Імпортовано: Зауваження 9.1; бракує доведення теореми Пікара–Ліндельофа, використаної для локальних існування та єдиності геодезичних. (d) Доведено: Теорема 23.3, повною індукцією. (e) Панорама: Зауваження 17.9; бракує доведення теореми Карлесона, а розділ натомість доводить збіжність у L^2 (Теорема 17.1) і поточкову збіжність за гіпотези обмеженої варіації (Теорема 17.4). (f) Імпортовано: Зауваження 23.11; бракує доведення циклічності мультиплікативної групи $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, використаного один раз в алгоритмі Рейдера.

Вправа 33.3. (a) $\sum_{n=0}^{15} n^2 = \frac{15 \cdot 16 \cdot 31}{6} = 1\,240$, отже права частина дорівнює $16 \cdot 1\,240 = 19\,840$. Ліва частина, з $X[0] = 120$ і $|X[k]|^2 = 256/(2 - 2\cos(\pi k/8))$, дає 14 400 від члена $k = 0$ і 5 440 від інших п'ятнадцяти, разом 19 840. Скрипт підтверджує 19 840,000000 з розбіжністю $2,9 \cdot 10^{-11}$. $\checkmark$ (b) $192 \sin(\pi/192) = 3,1414525$ і $192 \tan(\pi/192) = 3,1418730$; рекурсія подвоєння, починаючи з $\ell_6 = 1$ і подвоюючи п'ять разів, дає те саме 3,1414525. Проміжок між двома півпериметрами зменшується з $3,1427146 - 3,1410320 = 1,68 \cdot 10^{-3}$ для $n = 96$ до $3,1418730 - 3,1414525 = 4,21 \cdot 10^{-4}$ для $n = 192$: він зменшується у 4,0008 раза, тобто в 4 рази з точністю до однієї тисячної, як і має бути, бо ширина проміжку — $O(n^{-2})$, а

кількість сторін подвоюється. $\sqrt{c}$ У квадратній ґратці комірка кожного кола радіуса r — квадрат зі стороною $2r$, площею $4r^2$; щільність — $\pi r^2/(4r^2) = \pi/4 = 0,7853982$. Відношення двох щільностей — це $\frac{\pi/\sqrt{12}}{\pi/4} = \frac{4}{\sqrt{12}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1,1547005$: трикутна ґратка щільніша на 15,47%. Відношення не залежить від r , бо обидві щільності — відношення площ, що масштабуються як r^2 , а множник r^2 скорочується: це та сама інваріантність відносно подібності, яку Том І приписує π .

33.11. Формуляр розділу

П'ять ланцюгів, по одному рядку кожен.

А — Міра $\ell = r\theta$, $A = \pi r^2 \rightarrow L^2 \geq 4\pi A \rightarrow \text{vol}(B^n) \rightarrow 0 \rightarrow \pi/\sqrt{12}$.

В — Група $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta} \rightarrow \mathbb{T} \cong SO(2) \rightarrow \chi_n(z) = z^n \rightarrow S^3 \rightarrow SO(3) \rightarrow SE(3)$, гвинтовий рух.

С — Кривина $\kappa \equiv 1/r \rightarrow \kappa$ стала $\Rightarrow$ коло $\rightarrow (\kappa, \tau)$ визначає криву $\rightarrow \int \kappa ds \in 2\pi\mathbb{Z} \rightarrow G02/G03$.

Д — Фур'є ортогональність коренів $\rightarrow$ характери $S^1 \rightarrow$ повнота в $L^2 \rightarrow$ Пуассон і Діріхле $\rightarrow$ перетворення $\rightarrow$ ДПФ $\rightarrow$ ШПФ $\rightarrow$ OFDM.

Е — Стійкість фазор $\rightarrow$ лишки $\rightarrow$ півплощина $\text{Re } s < 0 \rightarrow$ кільце $|z| < 1 \rightarrow$ оберти діаграми Найквіста = число обертів.

Три контрольні числа розділу.

$$\frac{\pi}{\sqrt{12}} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{A_{\text{коло}}}{A_{\text{шестикутник апофеми } r}} = 0,9068997, \quad \frac{\pi}{4} = 0,7853982 \text{ (квадратна ґратка),}$$

$$n \sin \frac{\pi}{n} < \pi < n \tan \frac{\pi}{n}, \quad \ell_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - \ell_n^2}}, \quad \ell_6 = 1;$$

$$96 \sin \frac{\pi}{96} = 3,1410320, \quad 96 \tan \frac{\pi}{96} = 3,1427146, \quad \frac{223}{71} = 3,1408451, \quad \frac{22}{7} = 3,1428571;$$

$$\sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2 = N \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 : \quad N = 8 : 1\,120 = 8 \cdot 140, \quad N = 16 : 19\,840 = 16 \cdot 1\,240.$$

$$\text{Для рампи } x[n] = n: X[0] = \frac{N(N-1)}{2} \text{ і } |X[k]|^2 = \frac{N^2}{2 - 2 \cos(2\pi k/N)} \text{ для } k \neq 0.$$

Баланс у трьох категоріях.

Категорія	Де стоїть	Що гарантує
Передумова	Додаток А, infobox	стандартна, незалежна від кола
Панорама	<i>osservazione</i> , infobox	твердження з джерелом, не доведене
Запозичення	<i>osservazione</i> «імпортовано»	доведення закрите, окрім однієї ланки

Операційне правило: жодного середовища *teorema без повного доведення*; перевірка — `audit_dimostrazioni.py`, облік запозичень — `registro_importati.py`.

П'ять правил укладання. (1) Жодного недоведеного до кінця доведення; те, що не закривається, декларується запозиченим. (2) Кожне значення двома незалежними шляхами, з наведеною розбіжністю й позначкою $\checkmark$. (3) Кожне джерело з авторами, назвою, місцем публікації, роком, сторінками і датою перевірки. (4) Кожна фігура з обчисленими й перевіренними координатами. (5) Три мови з однаковими мітками, однаковими твер-

Джерела та бібліографія

- [1] Твердження цього розділу — це твердження *про трактат*: кожне можна перевірити, відкривши місце, указане міткою. Зовнішні джерела цитованих результатів стоять у середовищах *Fonti* розділів, що їх доводять чи декларують, і тут не повторюються; повний перелік, один рядок на кожне центральне твердження, — у реєстрі джерел Тому III, який збирає автора, назву, місце публікації, рік, сторінки й дату перевірки для кожного запису, цитованого в томі. *Перевірено 7 вересня 2026 р.*
- [2] *Генеральний план — Коло: повні настанови*, проєктний документ трактату. Це джерело периметра праці й відповідності між її розділами і трьома томами, використане в Розділі 33.1. *Перевірено 7 вересня 2026 р.* (відповідність розділ за розділом перевірено ще раз за переліком джерел тому).
- [3] *Виконавчий план Томів II і III*, проєктний документ трактату, §3.4 (зміст і походження кожного розділу Тому III) і §6.1 (апарати тому, серед яких цей епілог із картою трьох томів). Це джерело структури в шести Частинах і поділу змісту між Томом II і Томом III, описаного в Розділах 33.1.2 і 33.1.3. *Перевірено 7 вересня 2026 р.*
- [4] *Структура і компіляція трактату*, документ обслуговування репозиторію: правила написання (десятковий розділювач, однакові мітки в трьох мовах), перелік середовищ моделі та інструментів перевірки (`audit_dimostrazioni.py`, `registro_importati.py`, `parita_lingue.py`, `verifica_coerenza.py`). Це джерело п'яти правил укладання з Розділу 33.6. *Перевірено 7 вересня 2026 р.*
- [5] Три числові перевірки Розділу 33.4 і відповіді на Вправу 33.3 виконано скриптом Python у подвійній точності, який обчислює кожне значення двома шляхами, описаними в тексті, і друкує розбіжність; наведені розбіжності ($2,2 \cdot 10^{-16}$, $2,0 \cdot 10^{-14}$, $2,0 \cdot 10^{-12}$ і $2,9 \cdot 10^{-11}$) — це ті, що фактично отримано. *Виконано і перевірено 7 вересня 2026 р.*

Ще один ланцюг: від руху до керування

Кінематика твердого тіла описує рух; матриця мас із Твердження 36.1 визначає його енергію. Теорема 36.3 пов'язує сили й координати, а Теорема 36.4 зводить ідеальну похибку до лінійної системи. Критерій рангу Калмана, Теорема 34.1, визначає можливість керування станом. Рекурсія Теорема 35.1 відновлює стан із зашумлених даних за зазначених припущень. Нарешті, Теорема 37.1 дає дискретну модель, а Теорема 37.3 забезпечує синтез в одиничному крузі. Круг як універсальну конформну область тепер описує Теорема 15.21; ґраткові точки залишаються межею між доведеними результатами та відкритими дослідженнями, а не обіцянкою розв'язання.

Частина G

Стан, оцінювання, динаміка та цифрове керування

Керування у просторі станів

ІНФО

Рівень C-D. Передумови: дійсна та комплексна лінійна алгебра, теорема Келі-Гамільтона, квадратичні форми, матричні інтеграли й ряди. Лінійна динаміка пов'язана з експонентою поворотів у Розділі 28; дискретний синтез — із Z-перетворенням Розділу 21, а не з ДПФ Розділу 22. Фізична модель є припущенням; наслідки щодо досяжності, оцінювання та оптимальності доводяться. Джерела для порівняння: [2, 3].

34.1. Модель та її розв'язок

Означення 34.1: Лінійна система неперервного часу. Стан $x(t) \in \mathbb{R}^n$, вхід $u(t) \in \mathbb{R}^m$ та вихід $y(t) \in \mathbb{R}^p$ задовольняють

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

Матриці сталі та дійсні. На скінченних інтервалах входи належать L^2 , а отже, і L^1 . Рівняння стану виконуються майже скрізь для абсолютно неперервних функцій.

Твердження 34.1: Варіація сталих.

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-s)}Bu(s)ds.$$

Це єдиний розв'язок з $x(0) = x_0$.

Доведення. У субмультіплікативній нормі ряд $e^{At} = \sum_{j \geq 0} A^j t^j / j!$ рівномірно збігається на обмежених інтервалах, оскільки його мажорує $e^{\|A\||t|}$. Продиференційований ряд також рівномірно збігається й дає $(e^{At})' = Ae^{At}$. Добуток $e^{-At}e^{At}$ має нульову похідну та початкове значення I , отже, дорівнює I . Множення рівняння стану на e^{-At} і диференціювання добутку дають

$$\frac{d}{dt}(e^{-At}x(t)) = e^{-At}Bu(t).$$

Інтегрування та множення на e^{At} дають формулу. Навпаки, диференціювання перевіряє рівняння й початкову умову. Для двох розв'язків з однаковими даними добуток e^{-At} на їхню різницю має нульову похідну та нульове початкове значення: різниця дорівнює нулю.

□

34.2. Керованість та спостережуваність

Теорема 34.1: Ранговий критерій Калмана. Для довільного фіксованого $T > 0$ кожний кінцевий стан досяжний із нуля за час T тоді й лише тоді, коли

$$\text{rank } \mathcal{C} = n, \quad \mathcal{C} = [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B].$$

У цьому випадку за той самий час можливий і кожний перехід між двома станами.

Доведення. 1. Грам'ян. Покладемо

$$W_T = \int_0^T e^{As} B B^\top e^{A^\top s} ds, \quad v^\top W_T v = \int_0^T \|B^\top e^{A^\top s} v\|^2 ds.$$

Отже, W_T симетричний і додатно напіввизначений. Якщо остання величина нульова, її неперервна невід'ємна підінтегральна функція дорівнює нулю для кожного s . Диференціювання при $s = 0$ дає $v^\top A^j B = 0$ для всіх $j \geq 0$. Навпаки, якщо рівності виконуються при $0 \leq j < n$, теорема Келі-Гамільтона поширює їх на всі степені: A^n є комбінацією попередніх степенів, після чого діє індукція. Експоненціальний ряд тоді дає $B^\top e^{A^\top s} v = 0$. Отже,

$$\ker W_T = \ker \mathcal{C}^\top, \quad W_T > 0 \iff \text{rank } \mathcal{C} = n.$$

2. Необхідність. Якщо ранг менший за n , беремо $v \neq 0$ з $\ker \mathcal{C}^\top$. Для будь-якого входу формула розв'язку дає $v^\top x(T) = 0$ при $x_0 = 0$. Стан v недосяжний, оскільки $v^\top v > 0$.

3. Конструктивна достатність. Якщо $W_T > 0$, для цільового x_f та початкового x_0 покладемо $d = x_f - e^{AT} x_0$ і вибираємо

$$u_*(s) = B^\top e^{A^\top(T-s)} W_T^{-1} d.$$

Підстановка в розв'язок із заміною $r = T - s$ перетворює інтеграл на $W_T W_T^{-1} d = d$. Тому $x(T) = x_f$. Вхід неперервний і належить $L^2[0, T]$. $\square$

Наслідок 34.1: Мінімальна енергія переходу. Серед усіх входів, що реалізують цей перехід, u_* єдиний мінімізує $\int_0^T \|u\|^2 ds$, а мінімум дорівнює $d^\top W_T^{-1} d$.

Доведення. Запишемо $u = u_* + v$. Різниця не змінює кінцевого стану, тому $\int_0^T e^{A(T-s)} B v(s) ds = 0$. Звідси

$$\int_0^T u_*^\top v ds = d^\top W_T^{-1} \int_0^T e^{A(T-s)} B v(s) ds = 0.$$

Розкриття квадрата дає $\|u\|_{L^2}^2 = \|u_*\|_{L^2}^2 + \|v\|_{L^2}^2$. Після підстановки u_* перший доданок дорівнює $d^\top W_T^{-1} d$; рівність вимагає $v = 0$ майже скрізь. $\square$

Теорема 34.2: Спостережуваність та двоїстість. За відомого входу початковий стан однозначно визначається виходом на $[0, T]$, $T > 0$, тоді й лише тоді, коли

$$\text{rank } \mathcal{O} = n, \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}.$$

Це саме керованість двоїстої пари $(A^\top, C^\top)$.

Доведення. Віднімаємо від y відгук на відомий вхід, включно з Du , і отримуємо $\tilde{y}(t) = Ce^{At}x_0$. Визначимо

$$W_o = \int_0^T e^{A^\top t} C^\top C e^{At} dt.$$

Теорема 34.1 для $(A^\top, C^\top)$ дає $W_o > 0$ саме тоді, коли $\mathcal{O}$ має повний ранг. Якщо $W_o > 0$,

$$x_0 = W_o^{-1} \int_0^T e^{A^\top t} C^\top \tilde{y}(t) dt.$$

Якщо W_o вироджений, вектор $v \neq 0$ з його ядра задовольняє $Ce^{At}v = 0$ для кожного t за тією самою невід'ємною інтегральною тотожністю. Стани x_0 і $x_0 + v$ дають однакові виходи й нерозрізнявані. $\square$

34.3. Розміщення полюсів: побудова, а не обіцянка

Теорема 34.3: Формула Акермана для одного входу. Якщо (A, b) керована, а $p(\lambda) = \lambda^n + \sum_{j=0}^{n-1} d_j \lambda^j$ має дійсні коефіцієнти, то зворотний зв'язок $u = -Kx$ з

$$K = e_n^\top C^{-1} p(A)$$

робить p характеристичним поліномом матриці $A - bK$.

Доведення. Нехай $r = e_n^\top C^{-1}$. Тоді $rA^j b = 0$ при $j < n-1$ і $rA^{n-1} b = 1$. Будуємо S з рядками $r, rA, \dots, rA^{n-1}$. Добуток SC має нулі перед побічною діагоналлю та одиниці на ній, отже, є оборотним, як і S . У координатах $z = Sx$ маємо $Sb = e_n$. Перші $n-1$ рядків SAS^{-1} зсувають координату до наступної. Якщо $\det(\lambda I - A) = \lambda^n + \sum a_j \lambda^j$, теорема Келі-Гамільтона дає останній рядок $(-a_0, \dots, -a_{n-1})$.

$$SAS^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}.$$

Зворотний зв'язок у новому базисі $u = -\sum (d_j - a_j) z_{j+1}$ замінює останній рядок на $(-d_0, \dots, -d_{n-1})$. Рекурсивний розклад $\det(\lambda I - A_c)$ за першим стовпцем супровідної матриці дає $p(\lambda)$. Повертаючись до x ,

$$K = \sum_{j=0}^{n-1} (d_j - a_j) r A^j = r \left(A^n + \sum_{j=0}^{n-1} d_j A^j \right) = r p(A).$$

Остання рівність знову використовує теорему Келі-Гамільтона. Бажана мультимножина коренів, замкнена відносно спряження, має дійсний нормований поліном; отже, охоплено і спряжені комплексні, і кратні полюси. $\square$

Теорема 34.4: Узагальнення на кілька входів. Якщо (A, B) керована, кожний дійсний нормований поліном степеня n є характеристичним поліномом $A - BK$ для деякої дійсної матриці K .

Доведення. Вибираємо $b = B\beta \neq 0$ і будуємо базис $v_1 = b, v_2, \dots, v_n$ з $v_{j+1} = Av_j + Bu_j$. Нехай побудовано $k < n$ незалежних векторів і $V_k = \text{span}(v_1, \dots, v_k)$. Якщо жодний вибір u_k не дає вектора поза V_k , тоді $Av_k \in V_k$ та $\text{im } B \subset V_k$. Попередні співвідношення також дають $Av_j = v_{j+1} - Bu_j \in V_k$ для $j < k$. Тому V_k є A -інваріантним і містить $\text{im } B$, а отже, усі стовпці C , що суперечить рангу n . Таким чином, базис можна добудувати.

Визначаємо F умовами $Fv_j = u_j$ для $j < n$ та довільним значенням на v_n . Тоді $(A + BF)^{j-1}b = v_j$ при $1 \leq j \leq n$, тому $(A + BF, b)$ — керована одноходова пара. Теорема 34.3 дає рядок k , що задає поліном для $A + BF - bk$. Оскільки $b = B\beta$, достатньо покласти $K = \beta k - F$. $\square$

Наслідок 34.2: Спостерігач та принцип розділення. Якщо (A, C) спостережувана, полюси $A - LC$ можна розмістити довільно. Для

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x} - Du), \quad u = -K\hat{x},$$

сукупні полюси — це полюси $A - BK$ та $A - LC$ з урахуванням кратностей.

Доведення. Застосовуємо розміщення полюсів до двоїстої пари $(A^\top, C^\top)$ і транспонуємо коефіцієнт підсилення. Для $e = x - \hat{x}$ віднімання рівнянь дає $\dot{e} = (A - LC)e$ та

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}.$$

Визначник блочно-трикутної матриці дорівнює добутку визначників діагональних блоків. $\square$

34.4. LQR зі скінченним горизонтом

Лема 34.1: Локальне існування для рівняння Ріккаті. Матричне рівняння $\dot{P} = F(P)$ з поліноміальним F має єдиний локальний розв'язок для кожного початкового значення. Розв'язок, обмежений на скінченному інтервалі, продовжується до його кінця.

Доведення. На замкненій кулі навколо P_0 функція F обмежена числом M і є ліпшицевою зі сталою L , бо її похідна неперервна й обмежена. Вибираємо h так, щоб hM було меншим за радіус і $hL < 1$. Оператор $\mathcal{T}P(t) = P_0 + \int_0^t F(P(s))ds$ відображає неперервні функції в цій кулі в себе та стискає рівномірну відстань у hL разів. Різниця послідовних ітерацій мажоруються геометричним рядом, тому ітерації рівномірно збігаються. Границя розв'язує інтегральне, а отже, й диференціальне рівняння. Те саме стискання дає єдиність. Якщо P обмежена, то й $F(P)$ обмежена; отже, P рівномірно ліпшицева за часом і має границю на кінці інтервалу. Від цієї границі знову застосовуємо локальну побудову. $\square$

Теорема 34.5: Ріккаті та доповнення до квадрата. Нехай $Q = Q^\top \geq 0, R = R^\top > 0, S = S^\top \geq 0$ і $T < \infty$. Для системи стану функціонал

$$J_T(u) = x(T)^\top Sx(T) + \int_0^T (x^\top Qx + u^\top Ru) dt$$

має мінімум $x_0^\top P(0)x_0$, якого єдиним чином досягає $u_* = -R^{-1}B^\top P(t)x$, де

$$-\dot{P} = A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q, \quad P(T) = S.$$

Це рівняння має симетричний додатно напіввизначений розв'язок на всьому $[0, T]$.

Доведення. 1. Тотожність. Починаємо з локального розв'язку Лема 34.1, інтегрованого назад. Транспонований розв'язок задовольняє те саме рівняння й ті самі дані, тому $P = P^\top$. Покладемо $K = R^{-1}B^\top P$. Диференціюємо $x^\top Px$ та підставляємо обидва рівняння:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(x^\top Px) &= x^\top (\dot{P} + A^\top P + PA)x + 2x^\top PBu \\ &= -x^\top Qx + x^\top K^\top RKx + 2x^\top K^\top Ru \\ &= -x^\top Qx - u^\top Ru + (u + Kx)^\top R(u + Kx).\end{aligned}$$

Інтегруючи від t до T ,

$$J_{[t,T]}(u) = x(t)^\top P(t)x(t) + \int_t^T (u + Kx)^\top R(u + Kx) ds.$$

Вибір $u = -Kx$ зануляє інтеграл; будь-який інший вибір робить його додатним, якщо рівність не виконується майже скрізь. Замкнена лінійна система має єдиний розв'язок, тому оптимальний вхід також єдиний.

2. Відсутність вибуху Ріккати. Функціонал невід'ємний, тому оптимальний вибір дає $P(t) \geq 0$ усюди, де розв'язок існує. Вартість входу $u = 0$ дає для кожного початкового вектора ξ

$$0 \leq \xi^\top P(t)\xi \leq \xi^\top \left[e^{A^\top(T-t)} S e^{A(T-t)} + \int_0^{T-t} e^{A^\top s} Q e^{As} ds \right] \xi.$$

Матриця в дужках рівномірно обмежена при $0 \leq t \leq T$. Для симетричних додатно напіввизначених матриць це обмежує і норму P . Лема про продовження продовжує розв'язок до нуля. Отже, тотожність кроку 1 діє на всьому інтервалі. $\square$

34.5. Нескінченний горизонт: припущення та доведення існування

Означення 34.2: Стабілізованість та виявлюваність. Матриця є гурвіцевою, якщо всі власні значення мають від'ємні дійсні частини. Пара (A, B) стабілізовна, якщо існує F , для якої $A - BF$ гурвіцева. Пара (H, A) виявлювана, якщо існує L , для якої $A - LH$ гурвіцева. Тут $H = Q^{1/2}$ — симетричний додатно напіввизначений корінь із Q .

Теорема 34.6: Стабілізувальний розв'язок алгебраїчного рівняння Ріккати. За стабілізованості та виявлюваності, при $Q \geq 0$ і $R > 0$, існує симетричний розв'язок $P \geq 0$ рівняння

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0.$$

Матриця $A - BR^{-1}B^\top P$ гурвіцева. Зворотний зв'язок $u_* = -R^{-1}B^\top Px$ мінімізує $J_\infty = \int_0^\infty (x^\top Qx + u^\top Ru)dt$, значення якого дорівнює $x_0^\top Px_0$. Стабілізувальний розв'язок єдиний. Без додаткового припущення додатна визначеність $P > 0$ не стверджується.

Доведення. 1. Монотонна границя. Нехай P_T — початкова матриця вартості скінченного завдання з кінцевою вагою $S = 0$. Подовження горизонту додає невід'ємну вартість, тому $x_0^\top P_T x_0$ зростає з T для кожного x_0 . Стабілізувальний зворотний зв'язок $u = -Fx$ дає верхню межу

$$P_T \leq \bar{P} = \int_0^\infty e^{(A-BF)^\top t} (Q + F^\top RF) e^{(A-BF)t} dt.$$

Інтеграл збігається: жорданова форма показує, що експонента гурвіцевої матриці обмежена $Me^{-\alpha t}$, якщо поліноміальні множники блоків поглинути трохи повільнішою експонентою. Обмежені монотонні квадратичні форми мають границі. Застосування цього до базисних векторів та їхніх сум через поляризацію дає матричну границю $P \geq 0$.

2. Алгебраїчне рівняння. Через автономність задачі P_T як функція T задовольняє

$$\frac{dP_T}{dT} = A^\top P_T + P_T A - P_T B R^{-1} B^\top P_T + Q, \quad P_0 = 0.$$

Права частина збігається до того самого виразу з P . Якби деяка гранична компонента була ненульовою, відповідна похідна з певного моменту мала б сталий знак і модуль, відділений від нуля, що унеможливило б збіжність компоненти P_T . Тому границя правої частини нульова: отримуємо алгебраїчне рівняння.

3. Стійкість. Покладемо $K = R^{-1} B^\top P$ і $A_c = A - BK$. Із Ріккати випливає

$$A_c^\top P + P A_c = -Q - K^\top R K.$$

Якщо $A_c v = \lambda v$ для ненульового комплексного вектора,

$$2 \operatorname{Re} \lambda v^* P v = -\|Hv\|^2 - \|R^{1/2} K v\|^2.$$

При $\operatorname{Re} \lambda \geq 0$ ліва частина невід'ємна, а права недодатна, отже, $Hv = Kv = 0$. Тоді $Av = \lambda v$ і $(A - LH)v = \lambda v$, що суперечить виявлюваності. Тому A_c гурвіцева.

4. Граничним доданком не можна нехтувати. Для входу зі скінченною вартістю u та Hx належать $L^2[0, \infty)$. Запишемо

$$\dot{x} = (A - LH)x + v(t), \quad v = Bu + LHx \in L^2.$$

Варіація сталих дає $x(t) \rightarrow 0$. Докладніше: ділимо згортку на $[0, S]$ та $[S, t]$. Перший інтеграл прямує до нуля через експоненціальний спад ядра та інтегровність v на $[0, S]$. Нерівність Коші-Шварца обмежує другий виразом $(\int_0^\infty M^2 e^{-2\alpha s} ds)^{1/2} \|v\|_{L^2(S, \infty)}$. Спочатку спрямовуємо $t \rightarrow \infty$, потім $S \rightarrow \infty$. Отже, $x(t)^\top P x(t) \rightarrow 0$. Інтегрування тотожності повного квадрата зі сталою P дає

$$J_\infty(u) = x_0^\top P x_0 + \int_0^\infty (u + Kx)^\top R (u + Kx) dt.$$

Вхід $u_* = -Kx$ має скінченну вартість, бо A_c гурвіцева, і зануляє інтеграл. Входи з нескінченною вартістю не можуть його поліпшити.

5. Єдиність стабілізуючого розв'язку. Для двох симетричних стабілізуючих розв'язків P_1, P_2 покладемо $G = BR^{-1}B^\top$, $D = P_1 - P_2$. Віднімання рівнянь Ріккати дає

$$(A - GP_1)^\top D + D(A - GP_2) = 0.$$

Похідна $e^{(A-GP_1)^\top t} D e^{(A-GP_2)t}$ нульова, тому добуток завжди дорівнює D . Через стійкість він прямує до нуля; отже, $D = 0$. □

Зауваження 34.1: Непіввизначена не означає визначена. Для $A = -1$, $B = 1$, $Q = 0$, $R = 1$ система стабілізовна та виявлювана, але $P = 0$, а мінімальна вартість нульова при $u = 0$. Отже, твердження плану $P > 0$ потребує виправлення. Якщо натомість $(Q^{1/2}, A)$ спостережувана, то $x_0^\top P x_0 = 0$ для оптимального керування вимагає $u = 0$ і $Q^{1/2} e^{At} x_0 = 0$ для кожного t . Спостережуваність дає $x_0 = 0$, а тому $P > 0$.

34.6. Дискретний час та приклад для перевірки

Твердження 34.2: Дискретна досяжність та спостережуваність. Для $x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$, $y_k = Cx_k + Du_k$ маємо

$$x_N = A^N x_0 + \sum_{j=0}^{N-1} A^{N-1-j} B u_j.$$

Досяжність із нуля за n кроків еквівалентна повному рангу C ; спостережуваність за $y_0, \dots, y_{n-1}$ — повному рангу O . Теорема розміщення полюсів незмінні, оскільки вони алгебраїчні.

Доведення. Формула для x_N впливає індукцією: множимо формулу для N на A і додаємо Bu_N . При $N = n$ кінцевий вектор із нуля дорівнює $C(u_{n-1}^\top, \dots, u_0^\top)^\top$, отже, довільний саме тоді, коли C сюр'єктивна. При $N > n$ теорема Келі-Гамільтона не дозволяє збільшити досяжний простір. Після віднімання внесків відомих входів вектор виходів дорівнює Ox_0 , який визначає x_0 саме тоді, коли $\ker O = \{0\}$. $\square$

У дискретному часі переведення кожного стану в нуль не є синонімом досяжності з нуля: при $A = 0$, $B = 0$ кожний стан зникає за один крок, але з нуля жодний ненульовий стан недосяжний. Асимптотична стійкість вимагає $|\lambda(A)| < 1$; жорданова форма це доводить, бо $k^j |\lambda|^k \rightarrow 0$, тоді як власний вектор з $|\lambda| \geq 1$ перешкоджає спаду.

Приклад 34.1: Осцилятор, дві перевірки полюсів. Розглянемо $\ddot{q} + \dot{q} + 4q = u$ зі станом $x = (q, \dot{q})^\top$ та виходом q . Параметри $\omega_n = 2$ і $\zeta = 1/4$ відповідають домовленостям щодо пружного режиму Розділу 30.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad \mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad O = I.$$

Визначник $\mathcal{C}$ дорівнює -1 . Для полюсів $-3, -4$ бажаний поліном — $s^2 + 7s + 12$. При $K = (k_1, k_2)$ замкнений поліном дорівнює $s^2 + (1 + k_2)s + 4 + k_1$, звідки $K = (8, 6)$. Окреме обчислення за формулою Акермана дає той самий результат. Нарешті,

$$A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -7 \end{bmatrix}, \quad \det(sI - A + BK) = (s + 3)(s + 4).$$

Код також безпосередньо обчислює числові власні значення, а не лише виводить їх із коефіцієнтів.

34.7. Задані та розв'язані вправи

Вправа 34.1: Повне скалярне LQR. Для $\dot{x} = u$, $Q = R = 1$, $S = 0$ знайдіть $P(t)$, $x_*(t)$ та вартість.

Розв'язок. Рівняння Ріккати: $-\dot{P} = 1 - P^2$ з $P(T) = 0$. Відокремлення змінних дає $\operatorname{artanh} P = T - t$, тому $P(t) = \tanh(T - t)$. Інтегрування $\dot{x} = -P(t)x$ дає

$$x_*(t) = x_0 \frac{\cosh(T - t)}{\cosh T}, \quad u_*(t) = -x_0 \frac{\sinh(T - t)}{\cosh T}, \quad J_T^* = x_0^2 \tanh T.$$

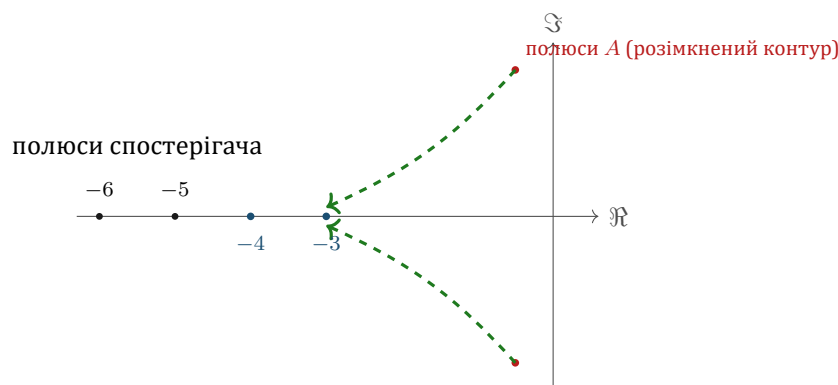


Рис. 34.1: Приклад осцилятора одним поглядом: полюси розімкненого контуру (червоні, $-0,5 \pm 1,9365j$, корені $s^2 + s + 4$) переносяться зворотним зв'язком за станом $K = (8, 6)$ у бажані полюси $-3, -4$ (сині, корені $s^2 + 7s + 12$, Теорема 34.3); полюси спостерігача $-5, -6$ (чорні, коефіцієнт $L = (10, 16)$, Вправа 34.3) залишаються окремими, як вимагає принцип розділення.

Вартість також перевіряється прямим інтегруванням $x_*^2 + u_*^2 = x_0^2 \cosh(2(T-t)) / \cosh^2 T$. При $T \rightarrow \infty$ маємо $P \rightarrow 1$, $u = -x$ і $J_\infty^* = x_0^2$.

Вправа 34.2: Невидимий режим. Для $A = \text{diag}(-1, 2)$, $B = (1, 0)^\top$, $C = (1, 0)$ визначте керованість, спостережуваність і стабілізованість.

Розв'язок. Обидві рангові матриці мають ранг один. Стан x_2 не входить у вихід і завжди задовольняє $\dot{x}_2 = 2x_2$ незалежно від u . Жодний зворотний зв'язок його не стабілізує. Заміна 2 на -2 залишає систему некерованою й неспостережуваною, але робить її стабілізовною та виявлюваною: прихований режим уже сам спадає.

Вправа 34.3: Спроектуйте спостерігач осцилятора. Розмістіть полюси $A - LC$ з прикладу в $-5, -6$.

Розв'язок. Для $L = (\ell_1, \ell_2)^\top$

$$\det(sI - A + LC) = (s + \ell_1)(s + 1) + 4 + \ell_2.$$

Порівняння з $s^2 + 11s + 30$ дає $\ell_1 = 10$, $\ell_2 = 16$. При $K = (8, 6)$ чотири полюси системи спостерігач-регулятор дорівнюють $-3, -4, -5, -6$ за принципом розділення.

34.8. Самоперевірка: вісім тверджень

Для кожного твердження вкажіть, істинне воно чи хибне, перш ніж читати ключ.

1. Керованість у неперервному часі залежить від конкретного $T > 0$.
2. $W_T > 0$ еквівалентне повному рангу C .
3. Спостережуваність використовує відомий, не обов'язково нульовий, вхід.
4. Дійсний зворотний зв'язок може задати один недійсний полюс без спряженого.

-
5. Скінченне рівняння Ріккати потребує керованості для існування на скінченному інтервалі.
 6. За умов теореми нескінченного горизонту P завжди додатно визначена.
 7. Принцип розділення об'єднує дві мультимножини полюсів з кратностями.
 8. У дискретному часі самостійне згасання за один крок означає досяжність із нуля.

Ключ для викладача

1 Хибне: ранговий критерій не залежить від $T > 0$. 2 Істинне: ядра збігаються. 3 Істинне: віднімаємо відомий відгук. 4 Хибне: дійсний характеристичний поліном має спряжені корені. 5 Хибне: скінченне доведення використовує лише $Q, S \geq 0$ і $R > 0$. 6 Хибне: $Q = 0, A = -1$ дає $P = 0$. 7 Істинне: сукупна матриця блочно-трикутна. 8 Хибне: $A = B = 0$ — контрприклад.

34.9. Формуляр та джерела

$$C = [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B], \quad \mathcal{O}^\top = [C^\top \ A^\top C^\top \ \dots \ (A^\top)^{n-1}C^\top].$$

$$K_{\text{SISO}} = e_n^\top C^{-1} p(A), \quad K_{\text{LQR}} = R^{-1} B^\top P.$$

Для числового використання не радимо явно формувати C^{-1} у погано обумовленій системі: формула доводить існування й правильність, тоді як розв'язувач лінійної системи уникає зайвого обернення. Додані перевірки зберігають і точні обчислення, і порівняння з рухомою комою. Джерела [2, 3] наведено з URL, розділом і датою звернення в бібліографії та реєстрі. Доведення для кількох входів та нескінченного горизонту розгорнуті в тексті, а не відкладені до імпортованих результатів.

Оцінювання стану: Калман і кватерніонна орієнтація

ІНФО

Рівень C–D. Передумови: математичне сподівання, коваріація та гауссові густини; алгебра кватерніонів Розділу 28; модель стану Розділу 34. Точне виведення для лінійних систем відокремлюється від локальної лінеаризації на $SO(3)$. Друга не успадковує автоматично оптимальності першої. Джерела: Калман [4], Лалл [5], Марклі–Бауер [6] та Сола [7].

35.1. Яку похибку мінімізуємо

Для випадкового вектора X із середнім μ маємо $\text{Cov } X = \mathbb{E}[(X - \mu)(X - \mu)^\top]$. Квадратична втрата — $\mathbb{E}\|X - \hat{X}\|^2$. Якщо похибка має нульове середнє, ця втрата дорівнює сліду її коваріації. Тут незміщеність означає $\mathbb{E}(X - \hat{X}) = 0$ у заявленій імовірнісній моделі, а не незміщеність для кожного можливого невідомого детермінованого стану.

Лема 35.1: Лінійна проєкція та принцип ортогональності. Нехай X, Y — випадкові вектори зі скінченними другими моментами та $S = \text{Cov } Y > 0$. Серед афінних оцінок $a + KY$ єдиний мінімізатор квадратичної втрати —

$$\hat{X} = \mathbb{E}X + \text{Cov}(X, Y)S^{-1}(Y - \mathbb{E}Y).$$

Його похибка ортогональна за математичним сподіванням до кожної компоненти $Y - \mathbb{E}Y$.

Доведення. Для фіксованої K відокремлення середнього від центрованої похибки показує, що втрата містить $\|\mathbb{E}X - a - K\mathbb{E}Y\|^2$, мінімізований при $a = \mathbb{E}X - K\mathbb{E}Y$. Центруємо X, Y , покладаємо $P = \text{Cov } X$, $V = \text{Cov}(X, Y)$ і розкриваємо

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X - KY) &= P - KV^\top - VK^\top + KSK^\top \\ &= P - VS^{-1}V^\top + (K - VS^{-1})S(K - VS^{-1})^\top. \end{aligned}$$

Останній доданок додатно напіввизначений, а його слід нульовий лише при $K = VS^{-1}$, бо $S > 0$. Крім того, для цього значення $\mathbb{E}[(X - KY)Y^\top] = V - KS = 0$. Це також критерій проєкції: будь-яка інша оцінка відрізняється на комбінацію Y , ортогональну до залишку, і втрата розкладається на суму двох квадратів. $\square$

35.2. Повне виведення лінійного фільтра

Теорема 35.1: Дискретна рекурсія Калмана. Розглянемо детерміновані матриці, можливо залежні від k , та відомі детерміновані входи:

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + w_k, \quad z_k = H_k x_k + v_k.$$

Початкова похибка, усі w_k та всі v_k мають нульові середні, скінченні другі моменти й попарно некорельовані; $\text{Cov } w_k = Q_k \geq 0$, $\text{Cov } v_k = R_k > 0$. За правильних початкових середнього та коваріації наведені формули дають найкращу афінну оцінку за всіма доступними спостереженнями:

$$\hat{x}_k^- = A_{k-1} \hat{x}_{k-1}^+ + B_{k-1} u_{k-1}, \quad P_k^- = A_{k-1} P_{k-1}^+ A_{k-1}^\top + Q_{k-1}, \quad (35.1)$$

$$r_k = z_k - H_k \hat{x}_k^-, \quad S_k = H_k P_k^- H_k^\top + R_k,$$

$$K_k = P_k^- H_k^\top S_k^{-1}, \quad \hat{x}_k^+ = \hat{x}_k^- + K_k r_k, \quad (35.2)$$

$$P_k^+ = (I - K_k H_k) P_k^- (I - K_k H_k)^\top + K_k R_k K_k^\top. \quad (35.3)$$

На початку перед першою вимірною величиною використовуємо $\hat{x}_0^- = \mathbb{E} x_0$, $P_0^- = \text{Cov } x_0$.

Доведення. 1. Прогнозування. Якщо $e_{k-1}^+ = x_{k-1} - \hat{x}_{k-1}^+$, то $e_k^- = A_{k-1} e_{k-1}^+ + w_{k-1}$. Її середнє нульове, а некорельованість усуває два перехресні доданки коваріації, що дає (35.1).

2. Оновлення. Опустимо індекс k . Інновація $r = H e^- + v$, тому $\text{Cov } r = S = H P^- H^\top + R > 0$ та $\text{Cov}(e^-, r) = P^- H^\top$. Після корекції $K r$ похибка дорівнює $e^+ = (I - K H) e^- - K v$. Розкриття її коваріації дає форму Джозефа (35.3). Лема 35.1 дає

$$P^+(K) = P^- - P^- H^\top S^{-1} H P^- + (K - K_*) S (K - K_*)^\top, \quad K_* = P^- H^\top S^{-1}.$$

Це не лише мінімізація сліду: жодне інше підсилення не поліпшує коваріації в порядку додатно напіввизначених матриць. Похідна сліду в напрямі E дорівнює $2 \text{tr}((K S - P^- H^\top) E^\top)$ і нульова для кожного E саме при $K = K_*$. Друга варіація $2 \text{tr}(E S E^\top) > 0$ для $E \neq 0$.

3. Чому достатньо останньої інновації. За індукцією похибка прогнозу ортогональна до всіх центрованих минулих спостережень. Спочатку це так, бо спостережень ще немає. Інновація $r_k = H_k e_k^- + v_k$ також ортогональна до минулого. Після оновлення e_k^+ залишається ортогональною до минулого та є ортогональною до нової інновації, бо

$$\mathbb{E}[e_k^+ r_k^\top] = P_k^- H_k^\top - K_k S_k = 0.$$

Новий афінний простір даних — це попередній простір плюс компоненти r_k , оскільки $z_k = r_k + H_k \hat{x}_k^-$. Отже, ортогональність характеризує мінімум відносно всіх спостережень. Поширення $A_k e_k^+ + w_k$ зберігає ортогональність і завершує індукцію. Середні похибок залишаються нульовими на кожному кроці. $\square$

Наслідок 35.1: Коли фільтр оптимальний серед усіх оцінювачів. Якщо початковий вектор та всі шуми спільно гауссові, фільтр є умовним середнім і мінімізує квадратичну похибку також серед нелінійних оцінювачів зі скінченним другим моментом. Без гауссовості доведено лише афінну оптимальність.

Доведення. У фіксований момент стан і складений вектор спостережень Y є афінними перетвореннями гауссового вектора, отже, спільно гауссові. Залишок $e = x - \hat{x}$ спільно гауссовий з Y і має нульову перехресну коваріацію за теоремою. Два некорельовані гауссові

блоки незалежні: їхня спільна характеристична функція має вигляд

$$\exp\left(-\frac{1}{2}t^\top \Sigma_e t - \frac{1}{2}s^\top \Sigma_Y s\right) = \exp\left(-\frac{1}{2}t^\top \Sigma_e t\right) \exp\left(-\frac{1}{2}s^\top \Sigma_Y s\right),$$

після центрування. Еквівалентно, діагоналізація коваріацій кожного блоку перетворює гауссову густину на носії на добуток густин двох блоків; координати з нульовою дисперсією стали. Тому $\mathbb{E}(e | Y) = 0$. Для кожної $g(Y)$ зі скінченим другим моментом

$$\mathbb{E}\|x - g(Y)\|^2 = \mathbb{E}\|e\|^2 + \mathbb{E}\|\hat{x} - g(Y)\|^2,$$

бо умовне сподівання відносно Y зануляє змішаний доданок. Отже, мінімум досягається при $g = \hat{x}$ майже напевно. $\square$

Приклад 35.1: Два вимірювання статичного стану. Нехай початкове середнє нульове, початкова дисперсія 1, $H = 1, Q = 0, R = 1/4$, а вимірювання $z_1 = 6/5, z_2 = 11/10$. Перше оновлення дає

$$K_1 = \frac{4}{5}, \quad \hat{x}_1 = \frac{24}{25}, \quad P_1 = \frac{1}{5}.$$

На другому кроці

$$K_2 = \frac{1/5}{1/5 + 1/4} = \frac{4}{9}, \quad \hat{x}_2 = \frac{24}{25} + \frac{4}{9} \left(\frac{11}{10} - \frac{24}{25} \right) = \frac{46}{45}, \quad P_2 = \frac{1}{9}.$$

Незалежна перевірка: у гауссовому випадку апостеріорна густина пропорційна $\exp[-(x^2 + 4(z_1 - x)^2 + 4(z_2 - x)^2)/2]$. Коефіцієнт при x^2 дорівнює 9, а лінійний коефіцієнт — $-8(z_1 + z_2)$. Доповнення до квадрата дає середнє $4(z_1 + z_2)/9 = 46/45$ і дисперсію $1/9$ без повторного використання рекурсії.

35.3. Кінематика та мультиплікативна похибка

Приймаємо домовленість тому: кватерніон зі скалярною компонентою першою $q = (q_0, q_v)$, добуток Гамільтона та активний поворот від системи тіла до нерухомої системи. Позначимо $[a]_\times b = a \times b, R(q_1 \otimes q_2) = R(q_1)R(q_2)$ та

$$\text{Exp}_q(\phi) = \left(\cos \frac{\|\phi\|}{2}, \frac{\sin(\|\phi\|/2)}{\|\phi\|} \phi \right), \quad \text{Exp}(\phi) = e^{[\phi]_\times}.$$

У нулі використовуємо границю відношення. Логарифм повороту Log повертає вектор норми меншої за π на розглянутій локальній гілці. Поблизу кута π гілка стає неоднозначною: наступна лінеаризація не є глобальним описом.

Твердження 35.1: Лінійна динаміка локальної похибки. Кутова швидкість виражена в системі тіла. Гіроскоп вимірює $\omega_m = \omega + b + n_g$, де b — зміщення, а n_g — шум. Для номінальних оцінок $\hat{q}, \hat{b}$ визначимо

$$q = \hat{q} \otimes \delta q, \quad \delta q = \text{Exp}_q(\delta \theta), \quad \delta b = b - \hat{b}, \quad \hat{\omega} = \omega_m - \hat{b}.$$

У першому порядку за $\delta \theta, \delta b, n_g$ між відліками зі сталим зміщенням

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \delta \theta \\ \delta b \end{bmatrix} = F \begin{bmatrix} \delta \theta \\ \delta b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -n_g \\ 0 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} -[\hat{\omega}]_\times & -I \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Доведення. 1. Кінематика. За час dt приріст у системі тіла — $\text{Exp}_q(\omega dt) = (1, \omega dt/2) + O(dt^2)$. Композиція праворуч дає $q(t + dt) = q(t) \otimes \text{Exp}_q(\omega dt) + O(dt^2)$, звідки

$$\dot{q} = \frac{1}{2}q \otimes (0, \omega), \quad \dot{\hat{q}} = \frac{1}{2}\hat{q} \otimes (0, \hat{\omega}).$$

2. Точна похибка. Диференціюємо $q = \hat{q} \otimes \delta q$ і множимо зліва на $\hat{q}^{-1}$:

$$\dot{\delta q} = \frac{1}{2}[\delta q \otimes (0, \hat{\omega} - \delta b - n_g) - (0, \hat{\omega}) \otimes \delta q].$$

3. Векторна частина. Використовуємо $\delta q = (1, \delta\theta/2) + O(\|\delta\theta\|^2)$ та правило Гамільтона $(a, u) \otimes (c, v) = (ac - u^\top v, av + cu + u \times v)$. У першому порядку векторна частина дужок дорівнює

$$-\delta b - n_g + \frac{1}{2}\delta\theta \times \hat{\omega} - \frac{1}{2}\hat{\omega} \times \delta\theta = -\delta b - n_g - [\hat{\omega}]_\times \delta\theta.$$

Похідна векторної частини δq у першому порядку дорівнює $\delta\theta/2$, тому множник $1/2$ скорочується з обох боків. Скалярна частина має щонайменше другий порядок. Обидва зміщення стали на інтервалі, тому $\dot{\delta b} = 0$. Знак перед векторним добутком визначається вибором *правої* похибки; зміна домовленості змінює формули. $\square$

35.4. Узгоджена дискретизація шуму

Твердження 35.2: Перехід похибки та коваріація процесу. Припустимо, що $\hat{\omega}$ та n_g стали протягом інтервалу тривалості T . Відлік n_g має коваріацію Σ_g . Наприкінці інтервалу істинне зміщення отримує незалежний приріст η_b з коваріацією Σ_b . Для $\phi = T\hat{\omega}$ лінеаризований перехід має вигляд

$$\begin{aligned} \Phi = e^{FT} &= \begin{bmatrix} \text{Exp}(-\phi) & -TJ_r(\phi) \\ 0 & I \end{bmatrix}, & \Gamma_g &= \begin{bmatrix} -TJ_r(\phi) \\ 0 \end{bmatrix}, & \Gamma_b &= \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix}, \\ Q_d &= \Gamma_g \Sigma_g \Gamma_g^\top + \Gamma_b \Sigma_b \Gamma_b^\top, & P^- &= \Phi P^+ \Phi^\top + Q_d, \end{aligned}$$

де правий якобіан дорівнює

$$J_r(\phi) = I - \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\phi]_\times + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} [\phi]_\times^2, \quad \theta = \|\phi\|.$$

Доведення. Друга компонента похибки стала до кінцевого приросту. Варіація сталих для першої дає

$$\delta\theta(T) = e^{-T[\hat{\omega}]_\times} \delta\theta(0) - \left(\int_0^T e^{-s[\hat{\omega}]_\times} ds \right) (\delta b + n_g).$$

Формула Родрігеса з Розділу 28, проінтегрована почленно, дає

$$\int_0^1 e^{-s[\phi]_\times} ds = J_r(\phi).$$

Звідси впливають Φ та дві матриці входу шуму. Через незалежність коваріація суми дорівнює сумі перетворених коваріацій. У нулі відношення прямують до $1/2$ і $1/6$, тому $J_r(\phi) = I - [\phi]_\times/2 + [\phi]_\times^2/6 + O(\|\phi\|^3)$. $\square$

Це домовленість про *дискретний шум*: Σ_g — дисперсія відліку кутової швидкості, а не спектральна густина неперервного білого шуму. Не можна замінювати одне іншим без зміни часової шкали. Номінальне поширення: $\hat{q}_{k+1}^- = \hat{q}_k^+ \otimes \text{Exp}_q(T\hat{\omega}_k)$, $\hat{b}_{k+1}^- = \hat{b}_k^+$.

35.5. Вимірювання, корекція та скидання

У числовому прикладі припускаємо *повне* вимірювання орієнтації $R_m = R(q) \text{Exp}(\nu)$ з малою похибкою ν , нульовим середнім і коваріацією Σ_a . Це може моделювати оптичну систему або абсолютну оцінку, побудовану з кількох напрямів. Одному акселерометру не приписуються три спостережувані ступені орієнтації.

$$r = \text{Log}(R(\hat{q}^-)^\top R_m) = \delta\theta + \nu + O((\|\delta\theta\| + \|\nu\|)^2), \quad H = [I \ 0].$$

Рівність першого порядку впливає з розкладу $\text{Exp}(\delta\theta) \text{Exp}(\nu) = I + [\delta\theta + \nu]_\times + O(2)$ та логарифма поблизу I . До цієї локальної моделі застосовуємо лінійні рівняння Калмана з $R = \Sigma_a$. Якщо $a = Kr = (a_\theta, a_b)$, корекція має вигляд

$$\hat{q}^+ = \hat{q}^- \otimes \text{Exp}_q(a_\theta), \quad \hat{b}^+ = \hat{b}^- + a_b.$$

Добуток одиничних кватерніонів у точній арифметиці зберігає одиничну норму. Нормування в коді лише виправляє округлення; воно не замінює геометричного перетворення коваріації.

Твердження 35.3: Правильний яacobian скидання. Після номінальної корекції коваріацію P_J , отриману у формі Джозефа, слід виразити в новій системі похибки. У першому порядку за залишковим відхиленням навколо a_θ

$$P^+ = G_r P_J G_r^\top, \quad G_r = \begin{bmatrix} J_r(a_\theta) & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}.$$

Доведення. Перед корекцією запишемо кутову похибку як $a_\theta + \varepsilon$. Нова похибка задовольняє

$$\text{Exp}(\delta\theta^+) = \text{Exp}(-a_\theta) \text{Exp}(a_\theta + \varepsilon).$$

Виведемо похідну цього виразу замість припущення щодо знака скидання. Для $A = [a_\theta]_\times$, $E = [\varepsilon]_\times$ диференціюємо рівняння для $e^{t(A+hE)}$ за h при $h = 0$. Варіація сталих дає

$$\left. \frac{d}{dh} e^{A+hE} \right|_{h=0} = \int_0^1 e^{(1-s)A} E e^{sA} ds.$$

Множимо зліва на e^{-A} та використовуємо $R[v]_\times R^\top = [Rv]_\times$:

$$e^{-A} \left. \frac{d}{dh} e^{A+hE} \right|_{h=0} = \left[\int_0^1 e^{-sA} \varepsilon ds \right]_\times = [J_r(a_\theta) \varepsilon]_\times.$$

Похідна логарифма в I є тотожною, що впливає з $\log(I + hE) = hE + O(h^2)$. Тому $\delta\theta^+ = J_r(a_\theta) \varepsilon + O(\|\varepsilon\|^2)$. Для зміщення $\delta b^+ = \delta b - a_b$, отже, його центроване відхилення не обертається. Це дає G_r , а коваріація перетворюється множенням зліва та справа. Зокрема, перший член скидання — $I - [a_\theta]_\times/2$, а не $I + [a_\theta]_\times/2$ за цією домовленістю. $\square$

Твердження 35.4: Один напрям не спостерігає всю орієнтацію. Для ненульового фіксованого напрямку v , вимірюного в системі тіла як $y = R(q)^\top v + n$, локальна матриця вимірювання кутової похибки має ранг два. Два непаралельні напрями усувають цю миттєву кутову неоднозначність.

Доведення. Покладемо $\hat{v} = R(\hat{q})^\top v$. Оскільки $R(q) = R(\hat{q}) \text{Exp}(\delta\theta)$,

$$R(q)^\top v = (I - [\delta\theta]_\times) \hat{v} + O(\|\delta\theta\|^2) = \hat{v} + [\hat{v}]_\times \delta\theta + O(\|\delta\theta\|^2).$$

Матриця дорівнює $[\hat{v}]_{\times}$, її ядро — пряма, породжена $\hat{v}$: векторний добуток нульовий саме для паралельних векторів. Тому ранг два. При складанні двох матриць ядро є перетином двох прямих і нульове для непаралельних напрямів. Сам по собі цей висновок не доводить часової спостережуваності зміщення. $\square$

35.6. Відтворюваний експеримент та межі висновку

Код використовує істинний поворот $R(t) = \text{Exp}(t\omega)$ з $\omega = (0,2, -0,1, 0,4)$ рад/с та істинне зміщення $b = (0,01, -0,02, 0,005)$ рад/с. Крок $T = 0,02$ с, тривалість 12 с; повне вимірювання орієнтації надходить кожні п'ять кроків. Шум відліку гіроскопа має стандартне відхилення 0,01 рад/с, кутове вимірювання — 0,02 рад. Фільтр допускає приріст зміщення зі стандартним відхиленням 10^{-5} рад/с за крок, хоча в тестовій траєкторії зміщення стає: це оголошений консервативний вибір моделі, а не прихована рівність.

Початкова номінальна похибка — вектор повороту $(0,15, -0,10, 0,08)$ рад; початкова оцінка зміщення нульова. Початкові дисперсії — $0,2^2$ для трьох кутових компонент і $0,05^2$ для трьох компонент зміщення. Перевіряються одинична норма, симетрія та невід'ємність коваріації, кінцева кутова похибка менша за 0,05 рад і порівняння з гіроскопічним інтегруванням без корекції.

Перехресна перевірка не викликає двічі ту саму функцію: один шлях використовує явно реалізований кватерніонний добуток та аналітичні якобіани, інший — матриці повороту та якобіани з центральних різниць нелінійного відображення, включно зі скиданням. Лінійна перевірка окрема: рекурсія Калмана порівнюється з пакетним гауссовим умовним оцінюванням за всіма спостереженнями. Фактичні числові результати, зерно генератора та версії наведено у звіті та JSON. Рисунок F.1 в апараті розширення (наприкінці тому) показує, у логарифмічному масштабі, збіжність похибки орієнтації MEKF порівняно з самим гіроскопічним інтегруванням.

Зауваження 35.1: Чого не доводить моделювання. MEKF нехтує квадратичними членами, використовує локальну гілку логарифма та наближує розподіл похибки. Глобальну оптимальність, збіжність для кожної ініціалізації чи універсальну статистичну узгодженість коваріації тут не доведено. Мала кінцева похибка для вказаного зерна — відтворюваний експериментальний результат, а не одна з цих теорем. Збіг двох реалізацій також не є незалежною математичною рецензією всього розділу.

35.7. Задані та розв'язані вправи

Вправа 35.1: Яка вага шумного вимірювання. Для скалярних $H = 1$, $P^- = p > 0$, $R = r > 0$ знайдіть границі підсилення та дисперсії при $r \rightarrow 0$ і $r \rightarrow \infty$.

Розв'язок.

$$K = \frac{p}{p+r}, \quad P^+ = p - \frac{p^2}{p+r} = \frac{pr}{p+r}.$$

При $r \rightarrow 0$ маємо $K \rightarrow 1$ і $P^+ \rightarrow 0$: довіряємо ідеальному вимірюванню. При $r \rightarrow \infty$ маємо $K \rightarrow 0$ і $P^+ \rightarrow p$: вимірювання не додає корисної інформації. Це границі правильної моделі, а не привід штучно оголошувати $R = 0$.

Вправа 35.2: Дрейф через зміщення. На фіксованій осі гіроскоп без шуму має стале зміщення β . Яка похибка через час t , якщо інтегрувати без корекції від правильного початкового кута?

Розв'язок. Різниця інтегрованих швидкостей — β , тому розгорнута похибка дорівнює βt . Для $\beta = 0,01$ рад/с і $t = 10$ с вона становить 0,1 рад. Отже, стала невизначеність зміщення породжує зростання кутової похибки, а не просто сталу дисперсію вимірювання. Порівняння локальне, до згортання за модулем 2π .

Вправа 35.3: Знак скидання. Для малої корекції $a_\theta = (0, 0, \alpha)$ обчисліть скидання першого порядку на $\varepsilon = (1, 0, 0)^\top$.

Розв'язок.

$$J_r(a_\theta)\varepsilon = \left(I - \frac{1}{2}[a_\theta]_\times\right)\varepsilon + O(\alpha^2) = (1, -\alpha/2, 0)^\top + O(\alpha^2).$$

Поперечна компонента від'ємна. Перевірка скінченними різницями

$$\frac{\text{Log}(\text{Exp}(-a_\theta) \text{Exp}(a_\theta + h\varepsilon))}{h}$$

має збігатися до точного вектора якобіана при $h \rightarrow 0$ зі сталою α . Натомість член $O(\alpha^2)$ стосується наближення самого якобіана.

35.8. Тест для самоперевірки

1. Лінійне виведення потребує гауссовості для мінімізації серед афінних оцінок.
2. Для оптимального підсилення оновлена похибка некорельована з інновацією.
3. Форма Джозефа — сума додатно напіввизначених матриць.
4. За гауссовості умовне середнє оптимальне також серед нелінійних оцінювачів.
5. Нормування кватерніона робить скидання коваріації непотрібним.
6. Один вимірний вектор миттєво спостерігає всі три повороти.
7. У дискретній моделі шум гіроскопа входить у кут із множником, пропорційним T .
8. Успішне моделювання доводить глобальну збіжність МЕKF.

Ключ для викладача

1 Хибне: достатньо других моментів і некорельованості. 2 Істинне: $P^- H^\top - K S = 0$. 3 Істинне: кожний доданок має вигляд $A M A^\top$ з $M \geq 0$. 4 Істинне: гауссовий залишок незалежний від даних. 5 Хибне: норма та координати похибки — різні питання. 6 Хибне: вимірний напрям є ядром. 7 Істинне: Γ_g містить $-T J_r$. 8 Хибне: лінеаризація локальна, а тест скінченний.

35.9. Формуляр та джерела

$$K = P^- H^\top (H P^- H^\top + R)^{-1}, \quad \hat{x}^+ = \hat{x}^- + K(z - H\hat{x}^-).$$

$$\hat{q}^+ = \hat{q}^- \otimes \text{Exp}_q(a_\theta), \quad P^+ = \text{diag}(J_r(a_\theta), I) P_J \text{diag}(J_r(a_\theta), I)^\top.$$

Для [4] перевірено том, випуск, сторінки та DOI. Для [6] цитуємо публікацію 2003 року, копія якої містить лише ім'я Ф. Лендіса Марклі; запис NASA для препринту та його скан не збігаються щодо переліку авторів — цю розбіжність зафіксовано, а не усунуто згодкою. Домовленості й локальні обчислення також зіставлено з первинною копією [7], §§4.3.3, 5.3 та 6.3. Кватерніонні домовленості Марклі відрізняються від наших: формули не переносяться без нового виведення знаків.

Динаміка маніпуляторів: від енергії до моменту

ІНФО

Рівень C–D. Передумови: кінематика та якобіани Розділу 29, профілі Розділу 30, керування Розділу 34. Тут q позначає дійсні координати суглобів, а не кватерніон. Припускаємо тверді тіла, ідеальні шарніри, додатні інерції та однорідну гравітацію. Закони Ньютона і принцип віртуальної роботи — припущення фізичної моделі; відповідні рівняння й тотожності виводяться. Джерела: [8, 9].

36.1. Якобіан входить в енергію

Для тіла i виражаємо кутову швидкість ω_i та поступальну швидкість v_i в одній системі, закріпленій у центрі мас. Зберігаємо порядок Розділу 29: спочатку кутова, потім лінійна частина.

$$V_i = \begin{bmatrix} \omega_i \\ v_i \end{bmatrix} = J_i(q)\dot{q}, \quad \mathcal{I}_i = \begin{bmatrix} I_i & 0 \\ 0 & m_i I_3 \end{bmatrix}.$$

Тут I_i — тензор інерції відносно центра мас. Лінійна частина твісту має стосуватися саме цієї точки; використання якобіана іншого початку без перенесення дає неправильну енергію. Перенесення отримуємо диференціюванням положення центра мас або з $v_C = v_O + \omega \times r_{OC}$ із кінематики твердого тіла.

Твердження 36.1: Матриця мас та невиродженість.

$$T(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \sum_i V_i^\top \mathcal{I}_i V_i = \frac{1}{2} \dot{q}^\top M(q) \dot{q}, \quad M(q) = \sum_i J_i(q)^\top \mathcal{I}_i J_i(q).$$

Якщо $m_i > 0$, $I_i > 0$, а матриця, утворена складанням J_i , має нульове ядро, то $M = M^\top > 0$.

Доведення. Поступальна енергія — $m_i \|v_i\|^2/2$, оберտальна — $\omega_i^\top I_i \omega_i/2$; сума дає першу рівність. Підстановка $V_i = J_i \dot{q}$ дає другу. Кожний доданок M симетричний. Для $z \neq 0$

$$z^\top M z = \sum_i (J_i z)^\top \mathcal{I}_i (J_i z) \geq 0.$$

Рівність вимагала б $J_i z = 0$ для кожного тіла, що суперечить нульовому ядру складеної матриці. Тому форма додатно визначена. Умова стосується всіх тіл, а не лише якобіана інструмента: кінематична сингулярність інструмента не означає виродження матриці мас.

□

36.2. Лагранж та енергетична структура

Теорема 36.1: Рівняння руху в суглобових координатах. Нехай $L = T - V$, $T = \dot{q}^\top M(q) \dot{q}/2$, а V — потенціальна енергія. Принцип дії з віртуальною роботою дає

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau, \quad g_i = \partial_i V,$$

$$C_{ij} = \sum_k c_{ijk} \dot{q}_k, \quad c_{ijk} = \frac{1}{2} (\partial_k M_{ij} + \partial_j M_{ik} - \partial_i M_{jk}).$$

Для цього вибору Крістофеля $\dot{M} - 2C$ кососиметрична та

$$\frac{d}{dt}(T + V) = \dot{q}^\top \tau.$$

Доведення. 1. Варіація. Нехай η — гладка варіація, нульова на кінцях. Фізична умова дії з віртуальною роботою має вигляд

$$0 = \int (\partial_q L \cdot \eta + \partial_{\dot{q}} L \cdot \dot{\eta} + \tau \cdot \eta) dt = \int \left(\partial_q L - \frac{d}{dt} \partial_{\dot{q}} L + \tau \right) \cdot \eta dt.$$

Остання рівність — інтегрування частинами з нульовим граничним доданком. Кожна неперервна компонента дужок має бути нульовою: якби вона була додатною або від'ємною в точці, зберігала б знак в околі, і невід'ємна варіація з носієм у цьому околі дала б ненульовий інтеграл. Отже, $\frac{d}{dt} \partial_{\dot{q}_i} L - \partial_i L = \tau_i$.

2. Розклад. Через симетрію M

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \partial_{\dot{q}_i} L &= \sum_j M_{ij} \ddot{q}_j + \sum_{j,k} \partial_k M_{ij} \dot{q}_j \dot{q}_k, \\ \partial_i L &= \frac{1}{2} \sum_{j,k} \partial_i M_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k - \partial_i V. \end{aligned}$$

У подвійному добутку $\dot{q}_j \dot{q}_k$ можна поміняти j та k місцями та усереднити. Отриманий коефіцієнт — саме c_{ijk} , що дає $M\ddot{q} + C\dot{q} + g = \tau$.

3. Кососиметрія. Додаємо вирази з переставленими i, j ; неспільні доданки скорочуються:

$$C_{ij} + C_{ji} = \sum_k \partial_k M_{ij} \dot{q}_k = \dot{M}_{ij}.$$

Отже, $(\dot{M} - 2C)^\top = \dot{M} - 2C^\top = -(\dot{M} - 2C)$. Для кожного вектора v маємо $v^\top (\dot{M} - 2C)v = 0$, бо транспонування цього скаляра перетворює його на протилежний.

4. Баланс. Диференціюємо кінетичну енергію та підставляємо рівняння руху:

$$\begin{aligned} \dot{T} &= \dot{q}^\top M \ddot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^\top \dot{M} \dot{q} \\ &= \dot{q}^\top (\tau - g) + \frac{1}{2} \dot{q}^\top (\dot{M} - 2C) \dot{q} = \dot{q}^\top \tau - \dot{q}^\top g. \end{aligned}$$

Оскільки $\dot{V} = \nabla V^\top \dot{q} = g^\top \dot{q}$, отримуємо висновок. $\square$

Матриця C не єдина, якщо задано лише добуток $C\dot{q}$. Щойно доведена матрична тотожність стосується явного вибору Крістофеля, а не будь-якої довільної матриці, що подає цей добуток.

36.3. Плоский дволанковий маніпулятор: усі коефіцієнти

Перший кут q_1 відлічуємо від додатної горизонтальної осі; q_2 — відносно першої ланки. Довжини — l_1, l_2 , відстані центрів мас від суглобів — c_1, c_2 , маси — m_1, m_2 , скалярні інерції відносно центрів мас — $I_1, I_2 > 0$. Вектор гравітації $(0, -g_0)$ з $g_0 > 0$. Введемо

$$e(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)^\top, \quad t(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta)^\top, \quad q_{12} = q_1 + q_2.$$

$$p_1 = c_1 e(q_1), \quad p_2 = l_1 e(q_1) + c_2 e(q_{12}).$$

Теорема 36.2: Явна динаміка маніпулятора 2R. Покладемо

$$a = I_1 + I_2 + m_1 c_1^2 + m_2 (l_1^2 + c_2^2), \quad b = m_2 l_1 c_2, \quad d = I_2 + m_2 c_2^2, \quad h = b \sin q_2.$$

Матриці руху мають вигляд

$$M = \begin{bmatrix} a + 2b \cos q_2 & d + b \cos q_2 \\ d + b \cos q_2 & d \end{bmatrix}, \quad (36.1)$$

$$C = \begin{bmatrix} -h \dot{q}_2 & -h(\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ h \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (36.2)$$

$$g(q) = g_0 \begin{bmatrix} (m_1 c_1 + m_2 l_1) \cos q_1 + m_2 c_2 \cos q_{12} \\ m_2 c_2 \cos q_{12} \end{bmatrix}. \quad (36.3)$$

Доведення. 1. Швидкості. Диференціюємо положення:

$$\dot{p}_1 = c_1 t(q_1) \dot{q}_1, \quad \dot{p}_2 = l_1 t(q_1) \dot{q}_1 + c_2 t(q_{12}) (\dot{q}_1 + \dot{q}_2).$$

Оскільки $t(q_1)^\top t(q_{12}) = \cos q_2$,

$$\|\dot{p}_2\|^2 = l_1^2 \dot{q}_1^2 + c_2^2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 + 2l_1 c_2 \cos q_2 \dot{q}_1 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2).$$

Кутові швидкості — $\dot{q}_1$ та $\dot{q}_1 + \dot{q}_2$. Сума двох поступальних і двох обертальних енергій дає

$$2T = (a + 2b \cos q_2) \dot{q}_1^2 + 2(d + b \cos q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 + d \dot{q}_2^2,$$

що визначає M .

2. Квадратичні доданки. Єдині ненульові похідні M : $\partial_2 M_{11} = -2h$ і $\partial_2 M_{12} = \partial_2 M_{21} = -h$. У формулі Крістофеля:

$$c_{112} = c_{121} = -h, \quad c_{122} = -h, \quad c_{211} = h,$$

інші коефіцієнти нульові. Отже, $C_{11} = -h \dot{q}_2$, $C_{12} = -h \dot{q}_1 - h \dot{q}_2$, $C_{21} = h \dot{q}_1$, $C_{22} = 0$, як і стверджувалося.

3. Гравітація. Потенціальна енергія — маса, помножена на g_0 та висоту:

$$V = g_0 [(m_1 c_1 + m_2 l_1) \sin q_1 + m_2 c_2 \sin q_{12}].$$

Дві частинні похідні дають саме (36.3). Косинус замість синуса зумовлений відліком кутів від горизонталі. $\square$

Наслідок 36.1: Безпосередня перевірка структурних властивостей. Для маніпулятора 2R маємо $M > 0$ у кожній конфігурації та

$$\dot{M} - 2C = \begin{bmatrix} 0 & h(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ -h(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) & 0 \end{bmatrix}.$$

Доведення. Нижній головний елемент $M_{22} = d$ додатний. Визначник дорівнює

$$\begin{aligned}\det M &= d(a - d) - b^2 \cos^2 q_2 \\ &= d(I_1 + m_1 c_1^2) + I_2 m_2 l_1^2 + m_2^2 l_1^2 c_2^2 \sin^2 q_2 > 0.\end{aligned}$$

Критерій головних мінорів симетричної матриці 2×2 дає $M > 0$. Еквівалентно, оберտальна енергія містить $I_1 \dot{q}_1^2/2 + I_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2/2$, що нульове лише при нульових обох швидкостях. Крім того,

$$\dot{M} = \begin{bmatrix} -2h\dot{q}_2 & -h\dot{q}_2 \\ -h\dot{q}_2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Віднімання $2C$ дає заявлену матрицю та перевіряє косиметрію без посилання на загальний випадок. $\square$

36.4. Рекурсивний метод Ньютона–Ейлера

Для послідовного ланцюга обертальних шарнірів тепер виражаємо *всі* вектори в нерухомих координатах. Нехай o_i — шарнір i , z_i — його одинична вісь, c_i — вектор від нього до центра мас тіла i , а $r_i = o_i - o_{i-1}$. Тензор інерції в нерухомій системі $I_i^w = R_i I_i R_i^\top$. Основа нерухома, зовнішніх кінцевих навантажень немає.

Твердження 36.2: Дві рекурсії. За початкових значень $\omega_0 = \alpha_0 = a_{o_0} = 0$ пряме поширення має вигляд

$$\begin{aligned}\omega_i &= \omega_{i-1} + z_i \dot{q}_i, \\ \alpha_i &= \alpha_{i-1} + z_i \ddot{q}_i + \omega_{i-1} \times (z_i \dot{q}_i), \\ a_{o_i} &= a_{o_{i-1}} + \alpha_{i-1} \times r_i + \omega_{i-1} \times (\omega_{i-1} \times r_i), \\ a_{C_i} &= a_{o_i} + \alpha_i \times c_i + \omega_i \times (\omega_i \times c_i), \\ f_i &= m_i (a_{C_i} - g_w), \quad n_i = I_i^w \alpha_i + \omega_i \times (I_i^w \omega_i).\end{aligned}$$

За $F_{n+1} = N_{n+1} = 0$ зворотне поширення має вигляд

$$F_i = f_i + F_{i+1}, \quad N_i = n_i + c_i \times f_i + N_{i+1} + (o_{i+1} - o_i) \times F_{i+1}, \quad \tau_i = z_i^\top N_i.$$

При $i = n$ останнє плече не впливає, бо $F_{n+1} = 0$.

Доведення. 1. Кінематика. Кутові швидкості додаються. Оскільки вісь шарніра закріплена в попередньому тілі, $\dot{z}_i = \omega_{i-1} \times z_i$; диференціювання першого рівняння дає друге. Для вектора r , закріпленого в тілі, $\dot{r} = \omega \times r$ та $\ddot{r} = \alpha \times r + \omega \times (\omega \times r)$. Застосування спочатку до наступного початку, а потім до центра мас дає обидва прискорення.

2. Власні сила та момент. Закон Ньютона дає необхідну негравітаційну силу $f_i = m_i (a_{C_i} - g_w)$. Момент імпульсу відносно центра мас — $I_i^w \omega_i$. Оскільки $\dot{I}_i^w = [\omega_i]_\times I_i^w - I_i^w [\omega_i]_\times$, його похідна дорівнює $I_i^w \alpha_i + \omega_i \times (I_i^w \omega_i)$; член $I_i^w (\omega_i \times \omega_i)$ нульовий.

3. Баланс підланцюга. Шарнір i забезпечує силу тіла i плюс силу для всіх наступних тіл: $F_i = f_i + F_{i+1}$. Перенесення моментів до o_i додає $c_i \times f_i$ для власного тіла та $(o_{i+1} - o_i) \times F_{i+1}$ для решти ланцюга. Компонента моменту вздовж вільної осі шарніра — рушійний момент τ_i ; інші компоненти є ідеальними реакціями в'язей. Це доводить рекурсію з балансу сил і моментів. $\square$

36.4.1 Явна еквівалентність двох шляхів для 2R

Теорема 36.3: Ньютон–Ейлер точно відтворює Лагранжа. Застосовані до маніпулятора 2R, наведені рекурсії дають матриці (36.1)–(36.3) з тими самими знаками та кутами.

Доведення. Позначимо $e_1 = e(q_1)$, $e_{12} = e(q_{12})$ та аналогічно t_1, t_{12} . Плоский векторний добуток — скаляр $u \times v = u_x v_y - u_y v_x$. Двічі диференціюємо положення:

$$\begin{aligned} a_1 &= c_1(t_1 \ddot{q}_1 - e_1 \dot{q}_1^2), \\ a_2 &= l_1(t_1 \ddot{q}_1 - e_1 \dot{q}_1^2) + c_2(t_{12}(\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) - e_{12}(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2), \\ f_1 &= m_1(a_1 + (0, g_0)^\top), \quad f_2 = m_2(a_2 + (0, g_0)^\top). \end{aligned}$$

1. Дистальний шарнір. Необхідний момент дорівнює

$$\tau_2 = I_2(\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) + c_2 e_{12} \times f_2.$$

Використовуємо $e_{12} \times t_1 = \cos q_2$, $e_{12} \times e_1 = -\sin q_2$, $e_{12} \times t_{12} = 1$ та $e_{12} \times e_{12} = 0$. Кожний доданок стає

$$\begin{aligned} \tau_2 &= I_2(\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) + m_2 l_1 c_2 \cos q_2 \ddot{q}_1 + m_2 l_1 c_2 \sin q_2 \dot{q}_1^2 \\ &\quad + m_2 c_2^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) + m_2 g_0 c_2 \cos q_{12} \\ &= (d + b \cos q_2) \ddot{q}_1 + d \ddot{q}_2 + h \dot{q}_1^2 + g_2(q). \end{aligned}$$

Це другий рядок рівняння Лагранжа.

2. Проксимальний шарнір. Перенесемо момент і силу другого шарніра до першого:

$$\tau_1 = \tau_2 + I_1 \ddot{q}_1 + c_1 e_1 \times f_1 + l_1 e_1 \times f_2.$$

Два добутки дорівнюють

$$\begin{aligned} c_1 e_1 \times f_1 &= m_1 c_1^2 \ddot{q}_1 + m_1 g_0 c_1 \cos q_1, \\ l_1 e_1 \times f_2 &= m_2 l_1^2 \ddot{q}_1 + b \cos q_2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \\ &\quad - h (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 + m_2 g_0 l_1 \cos q_1. \end{aligned}$$

Після додавання дистального результату коефіцієнти прискорень стають $a + 2b \cos q_2$ і $d + b \cos q_2$. Швидкісні доданки зводяться до

$$h \dot{q}_1^2 - h (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 = -h (2 \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \dot{q}_2^2).$$

Гравітаційні доданки сумуються до $g_1(q)$. Отже,

$$\tau_1 = (a + 2b \cos q_2) \ddot{q}_1 + (d + b \cos q_2) \ddot{q}_2 - h (2 \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \dot{q}_2^2) + g_1(q),$$

що є потрібним першим рядком. Два виведення не використовують спільного обчислення коефіцієнтів: одне диференціює енергію, інше підсумовує сили та моменти. $\square$

36.5. Керування обчисленим моментом

Теорема 36.4: Точна лінеаризація похибки. Нехай $q_d(t)$ — двічі неперервно диференційовна траєкторія. За точної моделі, доступного стану, відсутності насичення та $e = q - q_d$ вибираємо

$$\tau = M(q)(\ddot{q}_d - K_d \dot{e} - K_p e) + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q).$$

Тоді $\ddot{e} + K_d \dot{e} + K_p e = 0$. Якщо K_p, K_d симетричні додатно визначені, похибка експоненціально прямує до нуля.

Доведення. Підставляємо τ у модель: $C\dot{q} + g$ скорочується, і залишається $M(q)(\ddot{q} - \ddot{q}_d + K_d \dot{e} + K_p e) = 0$. Оборотноість M дає рівняння похибки. Щоб довести стійкість і тоді, коли K_p та K_d не комутують, розглянемо власне значення λ матриці стану похибки. Існує $v \neq 0$ таке, що

$$(\lambda^2 I + \lambda K_d + K_p)v = 0, \quad \|v\|^2 \lambda^2 + (v^* K_d v)\lambda + v^* K_p v = 0.$$

Три коефіцієнти останнього квадратного рівняння дійсні додатні. Дійсні корені мають від'ємну суму й додатний добуток, тому обидва від'ємні. Спряжені корені мають дійсну частину $-(v^* K_d v)/(2\|v\|^2) < 0$. Отже, всі власні значення лежать у лівій півплощині. Експоненціальна оцінка для гурвіцевих матриць із Розділу 34 завершує доведення. $\square$

Доведення не дозволяє скорочувати невідомі динамічні складові. Неправильна інерція, тертя, змінні навантаження, шум оцінювання чи насичення додають члени до рівняння похибки. Тут закон є моделлю синтезу та моделювання, а не сертифікованою процедурою керування реальним роботом.

36.6. Числовий приклад із трьома порівняннями

Вибираємо одиниці SI та ілюстративні значення $l_1 = l_2 = 1, c_1 = c_2 = 1/2, m_1 = m_2 = 1, I_1 = I_2 = 1/12, g_0 = 9,81$. Тоді $a = 5/3, b = 1/2, d = 1/3$. У точці

$$q = (0, \pi/2)^\top, \quad \dot{q} = (0, 4, -0, 2)^\top, \quad \ddot{q} = (0, 3, -0, 1)^\top,$$

без наближення $\cos(\pi/2)$ у точному обчисленні отримуємо

$$M = \begin{bmatrix} 5/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}, \quad \det M = 4/9, \quad C\dot{q} = \begin{bmatrix} 0,06 \\ 0,08 \end{bmatrix}, \quad g = \begin{bmatrix} 14,715 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\tau = \begin{bmatrix} 15,241666 \dots \\ 0,146666 \dots \end{bmatrix} \text{ N m.}$$

Перша перевірка порівнює ці моменти з прямою сумою моментів Ньютона–Ейлера. Друга використовує символні тотожності для M, C , косиметрії та рівності двох динамік. Третя інтегрує траєкторію з керуванням обчисленим моментом.

Для траєкторії беремо $q_A = (0, 0)^\top, q_B = (0, 8, -0, 6)^\top$, тривалість руху $T_f = 3$ с та

$$q_d(t) = q_A + (q_B - q_A)s(t/T_f), \quad s(\xi) = 10\xi^3 - 15\xi^4 + 6\xi^5 \quad (0 \leq \xi \leq 1).$$

До та після руху профіль сталий. Вибираємо $K_p = \text{diag}(25, 36), K_d = \text{diag}(10, 12), e(0) = (0, 1, -0, 08)^\top, \dot{e}(0) = 0$. Поліном кожної компоненти похибки — $(\lambda + \omega_i)^2$, де $\omega_1 = 5, \omega_2 = 6$, тому

$$e_i(t) = e_i(0)(1 + \omega_i t)e^{-\omega_i t}.$$

Моделювання на $[0, 6]$ с порівнює інтегратор DOP853 із лагранжевою динамікою та інтегратор Radau з незалежно відтвореними силами й моментами Ньютона–Ейлера, а потім обидва

— з аналітичною похибкою. Фактичні розбіжності наведено в JSON; потрібна похибка порівняння менша за 10^{-7} рад. Стійкість доведено вище, а не графіком чи числовим допуском. Рисунок F.2 в апараті розширення (наприкінці тому) показує обидва суглобові положення q_1, q_2 разом із кінтичними заданими $q_{d,1}, q_{d,2}$.

36.7. Задані та розв’язані вправи

Вправа 36.1: Виведіть профіль п’ятого степеня. Знайдіть поліном степеня не вище п’ятого з $s(0) = 0, s(1) = 1$ та нульовими швидкістю й прискоренням на обох кінцях.

Розв’язок. Три умови в нулі зануляють сталий, лінійний і квадратичний коефіцієнти. Запишемо $s = a\xi^3 + b\xi^4 + c\xi^5$. В одиниці:

$$a + b + c = 1, \quad 3a + 4b + 5c = 0, \quad 6a + 12b + 20c = 0.$$

Віднімання потроєного першого рівняння від другого дає $b + 2c = -3$; віднімання першого, помноженого на шість, від третього дає $6b + 14c = -6$. Усунення b дає $2c = 12$, тому $c = 6, b = -15, a = 10$. Крім того, $s' = 30\xi^2(1 - \xi)^2 \geq 0$, отже, рух не змінює напрям на інтервалі.

Вправа 36.2: Горизонтальна рівновага. Для числових параметрів обчисліть моменти, потрібні для утримання $q = (0, 0)^T$ у спокої.

Розв’язок. За нульових швидкості й прискорення $\tau = g(q)$. Обидва косинуси дорівнюють одиниці, тому $\tau_1 = 9,81(1/2 + 1 + 1/2) = 19,62$ Н м і $\tau_2 = 9,81/2 = 4,905$ Н м. Ньютон-Ейлер підтверджує: у першому шарнірі плечі ваг дорівнюють $1/2$ та $3/2$, у другому плече другої ваги — $1/2$.

Вправа 36.3: Гравітація не створює енергії. За $\tau = 0$ і без тертя чи є кінетична енергія сталою?

Розв’язок. Не обов’язково: $\dot{T} = -\dot{q}^T g = -\dot{V}$. Сталою є сума $T + V$, а не кожний доданок окремо. Якщо також $g = 0$, енергетична тотожність дає $\dot{T} = 0$. Матриця Коріоліса не створює і не знищує енергії: її внесок компенсує внесок $\dot{M}/2$.

36.8. Тест для самоперевірки

1. За домовленістю «кутова частина першою» інерція в центрі мас — $\text{diag}(I, mI_3)$.
2. Кожна сингулярність якобіана інструмента робить M виродженою.
3. Вибір Крістофеля задовольняє $C + C^T = \dot{M}$.
4. Кути, відлічені від горизонталі, дають косинуси у векторі g .
5. Ньютон-Ейлер спочатку поширює прискорення, а потім сили назад.
6. Обчислений момент гарантує те саме рівняння похибки навіть за насичення.
7. При $\tau = 0$ в ідеальній моделі зберігається $T + V$.

8. При $K_p = \omega^2 I$, $K_d = 2\omega I$ похибка з нульовою початковою швидкістю дорівнює $e(0)(1 + \omega t)e^{-\omega t}$.

Ключ для викладача

1 Істинне: обертальний блок перший. 2 Хибне: важливий складений якобіан усіх тіл. 3 Істинне: це обчислення енергетичного доведення. 4 Істинне: диференціювання потенціалу із синусами дає косинуси. 5 Істинне: це дві рекурсії. 6 Хибне: скорочення потребує фактично прикладеного моменту. 7 Істинне: зовнішня потужність нульова. 8 Істинне: це критично демпфований розв'язок із цими початковими даними.

36.9. Формуляр та джерела

$$M = \sum_i J_i^\top \mathcal{I}_i J_i, \quad g = \nabla V, \quad M\ddot{q} + C\dot{q} + g = \tau, \quad \dot{T} + \dot{V} = \dot{q}^\top \tau.$$

Джерело [8] розглядає динаміку в Розділі 4; його приклад 2R та коефіцієнти містяться на друкованих с. 164–165, тоді як тут додано гравітацію та повне порівняння Ньютона–Ейлера. Джерело [9] розглядає динаміку в Розділі 8, а обчислений момент — у §11.4. Для зв'язку з кінематикою [8] приписує формулу добутку експонент Р. В. Брокетту; початкове посилання 1984 року наведено як історичну атрибуцію, окремо від джерел, фактично використаних для доведень.

Цифрове керування: від півплощини до одиничного круга

ІНФО

Рівень C–D. Передумови: перетворення Лапласа (Розділ 20), Z-перетворення (Розділ 21), зворотний зв'язок і керуваність із Розділу 34. Розрізняємо три операції: точну дискретизацію об'єкта з утриманням входу, наближення неперервного регулятора та безпосереднє проектування дискретного регулятора. Вони не є взаємозамінними. Усі рівняння описують ідеальні моделі без обчислювальної затримки, насичення чи квантування, якщо не зазначено інше.

37.1. Утримання нульового порядку та точна модель

Теорема 37.1: Точна дискретизація стану. Нехай $T > 0$ — період і $u(t) = u_k$ на $[kT, (k+1)T)$. Для $\dot{x} = Ax + Bu$ та $x_k = x(kT)$ маємо

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k, \quad A_d = e^{AT}, \quad B_d = \int_0^T e^{A\tau} B d\tau.$$

Формула не вимагає оборотності A . Якщо A оборотна, то $B_d = A^{-1}(A_d - I)B$.

Доведення. Застосуємо варіацію сталих на інтервалі дискретизації:

$$x((k+1)T) = e^{AT} x(kT) + \int_{kT}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-s)} B u_k ds.$$

Підстановка $\tau = (k+1)T - s$ дає формулу. Інтегрування $\frac{d}{d\tau} e^{A\tau} = A e^{A\tau}$ дає $AB_d = (A_d - I)B$, звідки випливає випадок оборотної матриці. Спосіб без цього обернення:

$$\exp\left(T \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & I \end{bmatrix}.$$

Справді, при $j \geq 1$ верхні блоки j -го степеня дорівнюють A^j та $A^{j-1}B$. Підсумовування експоненціального ряду дає правий верхній блок $\sum_{j \geq 1} T^j A^{j-1} B / j! = \int_0^T e^{A\tau} B d\tau$. $\square$

Твердження 37.1: Формула ЗОН через перехідну характеристику. Для причинної строго правильної системи з передатною функцією $G(s)$, нульовим початковим станом та перехідною характеристикою $s_c(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)/s\}$ передатна функція від u_k до $y(kT)$ дорівнює

$$G_d(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{k=0}^{\infty} s_c(kT) z^{-k}.$$

Доведення. Дискретний імпульс $u_0 = 1, u_k = 0$ при $k \neq 0$ після утримання стає прямокутником $1_{[0,T)}(t)$ — різницею сходинки та тієї самої сходинки із затримкою T . Лінійність і стаціонарність дають вихід $s_c(t) - s_c(t - T)$, де $s_c(t) = 0$ при $t < 0$. Після дискретизації $h_k = s_c(kT) - s_c((k - 1)T)$. Зміна індексу в другій сумі Z-перетворення дає множник z^{-1} . Строга правильність усуває неоднозначність миттєвого передавання на межі прямокутника; прямий доданок D слід додавати окремо. $\square$

Приклад 37.1: Система першого порядку: два виведення. Для $\dot{x} = -ax + bu, y = x, a > 0$, перехідна характеристика дорівнює $s_c(t) = b(1 - e^{-at})/a$. Нехай $\alpha = e^{-aT}$; попередня формула дає

$$G_d(z) = \frac{b}{a}(1 - z^{-1}) \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}} \right) \\ = \frac{\beta z^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}}, \quad \beta = \frac{b}{a}(1 - \alpha).$$

Незалежне інтегрування стану дає $x_{k+1} = \alpha x_k + \beta u_k$, а отже, ту саму передатну функцію. Множник z^{-1} показує, що u_k впливає на x_{k+1} , а не на x_k . При $a \rightarrow 0$ маємо $(1 - e^{-aT})/a \rightarrow T$ і відновлюємо інтегратор із $\beta = bT$.

37.2. Тастін: перетворення Мебіуса

Теорема 37.2: Від трапецій до круга стійкості. Правило трапецій для $\dot{v} = u$ дає підстановку

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2}.$$

Вона бієктивно відображає $\operatorname{Re} s < 0$ на $|z| < 1$. На уявній осі неперервна кутова частота Ω та цифрова частота $\omega \in (-\pi, \pi)$ пов'язані рівністю

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega}{2}, \quad \omega = 2 \arctan \frac{\Omega T}{2}.$$

Доведення. Правило трапецій дає $v_k - v_{k-1} = T(u_k + u_{k-1})/2$. За нульових початкових умов перетворення дає $V/U = (T/2)(1 + z^{-1})/(1 - z^{-1})$, що порівнюємо з $1/s$. Розв'язання щодо z дає другу формулу. Крім того,

$$|1 + sT/2|^2 - |1 - sT/2|^2 = 2T \operatorname{Re} s.$$

Знаменник не дорівнює нулю в лівій півплощині, тому $|z| < 1$ еквівалентне $\operatorname{Re} s < 0$. Обернене відображення існує в крузі, бо $z + 1 \neq 0$. Нарешті, при $z = e^{i\omega}$ помножимо чисельник і знаменник $(1 - e^{-i\omega})/(1 + e^{-i\omega})$ на $e^{i\omega/2}$ та отримаємо $i \tan(\omega/2)$. Тангенс строго зростає від $-\infty$ до $+\infty$ на $(-\pi/2, \pi/2)$, що дає повну відповідність. $\square$

Стійкість зберігається, але лінійна шкала частот — ні. При $T = 0,1$ с та $\Omega = 10$ рад/с маємо $\omega = 2 \arctan(1/2) \simeq 0,927295218$ рад/відлік: фізична цифрова частота ω/T приблизно дорівнює 9,27295218 рад/с, а не 10. Щоб узгодити вибрану фізичну частоту Ω_c , де $0 < \Omega_c T < \pi$, використовують $s = \kappa(1 - z^{-1})/(1 + z^{-1})$ з

$$\kappa = \frac{\Omega_c}{\tan(\Omega_c T/2)}.$$

Підстановка $z = e^{i\Omega_c T}$ дає точно $s = i\Omega_c$: це попередня компенсація частотного викривлення. Вона не виправляє одночасно всі частоти.

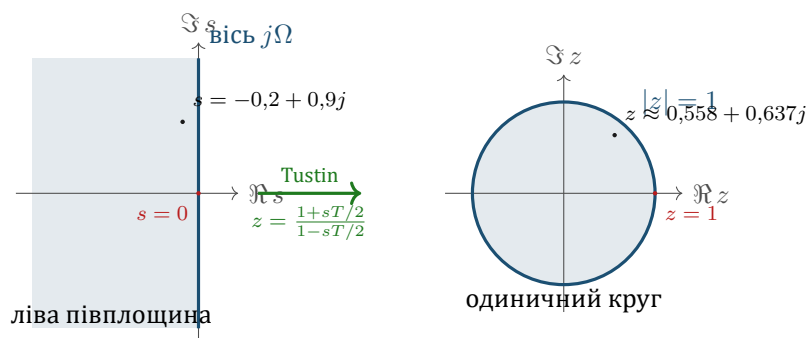


Рис. 37.1: Перетворення Тустіна відображає ліву півплощину площини s (блакитна заливка) на одиничний круг площини z (блакитна заливка), а уявну вісь $j\Omega$ — на коло $|z| = 1$: саме це стверджує Теорема 37.2. Перевірена точка при $T = 1$: $s = -0,2 + 0,9j$ дає $1 + sT/2 = 0,9 + 0,45j$, $1 - sT/2 = 1,1 - 0,45j$, тому $z = (0,9 + 0,45j)/(1,1 - 0,45j) = 0,5575 + 0,6372j$, з $|z| \approx 0,847 < 1$; незалежна перевірка через тотожність з доведення: $|1 + sT/2|^2 - |1 - sT/2|^2 = 1,0125 - 1,4125 = -0,4 = 2T \operatorname{Re} s$.

37.3. Розміщення полюсів і скінченнокрокове керування

Теорема 37.3: Регулювання за скінченну кількість кроків. Якщо (A_d, B_d) керована, можна вибрати K , для якої всі власні значення $F = A_d - B_d K$ нульові; тоді $x_n = 0$ для кожного x_0 при $u_k = -Kx_k$. Для одного входу індекс нільпотентності F точно дорівнює n : серед таких сталих зворотних зв'язків за станом n є найменшим часом занулення, спільним для всіх початкових станів.

Доведення. Розміщення полюсів у Розділі 34 є алгебраїчним результатом для $A - BK$, тому без змін застосовується в дискретному часі. Вибравши характеристичний поліном λ^n , за Келі-Гамільтоном отримуємо $F^n = 0$. Індукцією $x_k = F^k x_0$, отже, $x_n = 0$. Для мінімальності SISO зауважимо: $F^j B_d$ дорівнює $A_d^j B_d$ плюс комбінація $B_d, \dots, A_d^{j-1} B_d$; це впливає індукцією після множення на $A_d - B_d K$. Тому дві матриці керованості відрізняються трикутною матрицею з одиничною діагоналлю й мають однаковий ранг n . Якби $F^m = 0$ при $m < n$, усі вектори $F^j B_d$ з $j \geq m$ були б нульовими, а ранг не перевищував би m : суперечність. Нарешті, з $F^{n-1} \neq 0$ впливає існування x_0 , для якого $F^{n-1} x_0 \neq 0$. $\square$

Це не означає, що кожний стан потребує n кроків або що n мінімальне для багатовхідних систем. При $B_d = I$ вибір $K = A_d$ дає один крок. Стеження за сталою уставкою спочатку потребує допустимої рівноваги (x_*, u_*) , тобто $x_* = A_d x_* + B_d u_*$; закон має вигляд $u_k = u_* - K(x_k - x_*)$. Розміщення полюсів не може зробити вихідну уставку сумісною з рівновагою, якщо вона такою не є.

Приклад 37.2: Подвійний інтегратор: повний символьний проєкт. Для $\ddot{p} = u$ стан $x = (p, \dot{p})^\top$ після дискретизації ЗОН задовольняє

$$A_d = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} T^2/2 \\ T \end{bmatrix}, \quad \det[B_d \ A_d B_d] = -T^3 \neq 0.$$

Записавши $K = (k_1, k_2)$, маємо слід і визначник замкненої матриці

$$\operatorname{tr} F = 2 - \frac{T^2}{2} k_1 - T k_2, \quad \det F = 1 - T k_2 + \frac{T^2}{2} k_1.$$

Прирівнюємо слід до $\rho_1 + \rho_2$, а визначник — до $\rho_1 \rho_2$. Віднімання рівнянь дає $T^2 k_1 = (1 -$

$\rho_1)(1 - \rho_2)$; підстановка в друге дає

$$k_1 = \frac{(1 - \rho_1)(1 - \rho_2)}{T^2}, \quad k_2 = \frac{3 - \rho_1 - \rho_2 - \rho_1\rho_2}{2T}.$$

При $\rho_1 = \rho_2 = 0$ маємо $K = (T^{-2}, 3/(2T))$ та

$$F = \begin{bmatrix} 1/2 & T/4 \\ -1/T & -1/2 \end{bmatrix}, \quad F^2 = \begin{bmatrix} 1/4 - 1/4 & T/8 - T/8 \\ -1/(2T) + 1/(2T) & -1/4 + 1/4 \end{bmatrix} = 0.$$

Саме цю матрицю слід використовувати. При $T = 0,1$ та $x_0 = (1, 0)^\top$ маємо $u_0 = -100$, $x_1 = (1/2, -10)^\top$, $u_1 = 100$, $x_2 = 0$. Великі прискорення нагадують, що алгебраїчне занулення не є проєктуванням з обмеженнями моменту чи комфорту; зменшення T збільшує позиційний коефіцієнт як T^{-2} .

37.4. Дискретний LQR зі скінченним горизонтом

Теорема 37.4: Ріккати через доповнення до квадрата. Для $x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$, $Q, S \succeq 0$, $R \succ 0$ розглянемо

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^\top Q x_k + u_k^\top R u_k) + x_N^\top S x_N.$$

Нехай $P_N = S$. Рекурсія

$$\begin{aligned} U_k &= R + B^\top P_{k+1} B, & K_k &= U_k^{-1} B^\top P_{k+1} A, \\ P_k &= Q + A^\top P_{k+1} A - A^\top P_{k+1} B U_k^{-1} B^\top P_{k+1} A \end{aligned}$$

є коректно визначеною, дає $P_k \succeq 0$ та єдине оптимальне керування $u_k = -K_k x_k$ з вартістю $x_0^\top P_0 x_0$.

Доведення. Рухаємося назад. Кінцева вартість має потрібну форму. Якщо мінімальна вартість від кроку $k + 1$ дорівнює $x^\top P_{k+1} x$, то на кроці k для входу u маємо

$$\begin{aligned} & x^\top Q x + u^\top R u + (Ax + Bu)^\top P_{k+1} (Ax + Bu) \\ &= x^\top (Q + A^\top P_{k+1} A) x + 2u^\top B^\top P_{k+1} A x + u^\top U_k u \\ &= x^\top P_k x + (u + K_k x)^\top U_k (u + K_k x). \end{aligned}$$

Оскільки $P_{k+1} \succeq 0$, то $U_k \succ 0$. Квадрат має єдиний нульовий мінімум при $u = -K_k x$, а мінімальна вартість невід'ємна, бо всі початкові доданки невід'ємні; отже, $P_k \succeq 0$. Індукція обґрунтовує кожний крок. Підсумовування та скорочення проміжних вартостей стану дають також

$$J = x_0^\top P_0 x_0 + \sum_{k=0}^{N-1} (u_k + K_k x_k)^\top U_k (u_k + K_k x_k).$$

Тотожність безпосередньо доводить оптимальність і єдиність усієї послідовності. Зовнішня теорема динамічного програмування не потрібна. $\square$

37.5. Цифровий PID: порівняння трьох дискретизацій

Ідеальний диференціатор необмежено підсилює високі частоти. Тому використовуємо правильну модель

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d \frac{s}{1 + \tau_f s}, \quad \tau_f > 0.$$

Нехай I — інтеграл до множення на K_i , а d — вихід фільтрованого диференціатора до множення на K_d ; тоді $u_k = K_p e_k + K_i I_k + K_d d_k$.

Твердження 37.2: Явні рекурентні формули. Три підстановки та відповідні рекурентні формули такі

$$\begin{aligned} s_{FE} &= (z - 1)/T, & I_k^{FE} &= I_{k-1}^{FE} + T e_{k-1}, \\ s_{BE} &= (1 - z^{-1})/T, & I_k^{BE} &= I_{k-1}^{BE} + T e_k, \\ s_{TU} &= \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, & I_k^{TU} &= I_{k-1}^{TU} + \frac{T}{2} (e_k + e_{k-1}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_k^{FE} &= \left(1 - \frac{T}{\tau_f}\right) d_{k-1}^{FE} + \frac{e_k - e_{k-1}}{\tau_f}, \\ d_k^{BE} &= \frac{\tau_f}{\tau_f + T} d_{k-1}^{BE} + \frac{e_k - e_{k-1}}{\tau_f + T}, \\ d_k^{TU} &= \frac{2\tau_f - T}{2\tau_f + T} d_{k-1}^{TU} + \frac{2(e_k - e_{k-1})}{2\tau_f + T}. \end{aligned}$$

Доведення. Для інтегратора ліві прямокутники, праві прямокутники та трапеції для $\int_{(k-1)T}^{kT} e(t)dt$ безпосередньо дають три рядки. Для диференціатора запишемо $D/E = s/(1 + \tau_f s)$ і виконаємо підстановку. У випадку FE

$$\frac{D}{E} = \frac{1 - z^{-1}}{\tau_f + (T - \tau_f)z^{-1}}.$$

Множення на знаменник і трактування z^{-1} як затримки дають першу формулу. Для BE знаменник дорівнює $T + \tau_f - \tau_f z^{-1}$, а чисельник — $1 - z^{-1}$; для TU вони дорівнюють $T + 2\tau_f + (T - 2\tau_f)z^{-1}$ та $2(1 - z^{-1})$. Виокремлення d_k дає інші дві формули. $\square$

Наслідок 37.1: Стійкість лише фільтра диференціатора. Фільтр FE асимптотично стійкий тоді й лише тоді, коли $0 < T < 2\tau_f$; BE та TU асимптотично стійкі для кожного $T > 0$.

Доведення. Вільні відгуки є степенями трьох коефіцієнтів при d_{k-1} . Стійкість вимагає модуля строго меншого за одиницю. Для FE умова $|1 - T/\tau_f| < 1$ еквівалентна наведеній нерівності; для BE маємо $0 < \tau_f/(\tau_f + T) < 1$; для TU — $|2\tau_f - T| < 2\tau_f + T$. $\square$

Звідси не впливає стійкість усього замкненого контуру: PID містить інтегратор із полюсом $z = 1$, а об'єкт входить у характеристичне рівняння. Не можна просто покласти $\tau_f = 0$ у всіх формулах: ідеальний диференціатор FE є випереджальним, а TU вводить полюс у -1 . Реальний регулятор також потребує обробки насичення й захисту від інтегрального накопичення; це лінійне виведення їх не сертифікує.

37.5.1 Відтворюване числове порівняння

Порівняння використовує $K_p = 2, K_i = 1, K_d = 0,1, \tau_f = 0,05 \text{ с}, T = 0,01 \text{ с}, \Omega = 10 \text{ рад/с}$ та $z = e^{i\Omega T}$. Перший спосіб обчислює $C(s_{FE}), C(s_{BE}), C(s_{TU})$ як комплексні числа. Другий виконує рекурентні формули для $e_k = \cos(\Omega k T)$ та оцінює амплітуду й фазу регресією на косинус, синус і сталу після перехідного процесу. Стала потрібна, бо інтегратор зберігає початкове зміщення. JSON містить модулі, фази та розбіжності з допуском 10^{-8} . Неперервний еталон — $C(10i)$, а не $C(i\omega)$: ω вимірюється в радіанах на відлік, Ω — у радіанах за секунду.

37.6. Задані та розв'язані вправи

Вправа 37.1: Ненульові полюси. Для подвійного інтегратора з $T = 0,1$ розмістіть полюси в $1/2$ та $3/5$.

Розв'язок. Формула дає $k_1 = (1/2)(2/5)/(1/100) = 20$ та $k_2 = (3 - 1/2 - 3/5 - 3/10)/(1/5) = 8$. Замкнена матриця дорівнює

$$F = \begin{bmatrix} 9/10 & 3/50 \\ -2 & 1/5 \end{bmatrix}, \quad \det(\lambda I - F) = \lambda^2 - \frac{11}{10}\lambda + \frac{3}{10} = (\lambda - 1/2)(\lambda - 3/5).$$

Обидва полюси лежать усередині одиничного кола; спільного скінченнокрокового занулення немає, бо F оборотна.

Вправа 37.2: Один крок Ріккаті. Для $x_1 = x_0 + u_0, N = 1, Q = R = S = 1$ знайдіть оптимальне керування.

Розв'язок. $U_0 = 2, K_0 = 1/2, P_0 = 1 + 1 - 1/2 = 3/2$. Безпосередньо $J = x_0^2 + u_0^2 + (x_0 + u_0)^2 = (3/2)x_0^2 + 2(u_0 + x_0/2)^2$, і єдиний мінімум досягається при $u_0 = -x_0/2$.

Вправа 37.3: Надто повільна дискретизація. При $\tau_f = 0,02 \text{ с}$ і $T = 0,05 \text{ с}$ порівняйте полюси трьох фільтрів диференціатора.

Розв'язок. FE: $1 - T/\tau_f = -3/2$, нестійкий. BE: $\tau_f/(\tau_f + T) = 2/7$, стійкий. TU: $(2\tau_f - T)/(2\tau_f + T) = -1/9$, стійкий зі знакозмінним вільним відгуком. Стійкість двох фільтрів не гарантує придатності періоду для бажаної смуги замкненого контуру.

37.7. Тест для самоперевірки

1. ЗОН вимагає оборотності A .
2. Тастін відображає ліву півплощину в одиничний круг.
3. При перетворенні Тастіна цифрова частота завжди дорівнює $\omega = \Omega T$.
4. Керований SISO зі скінченнокроковим регулюванням має індекс нільпотентності n .
5. Скінченний дискретний LQR потребує зовнішнього розв'язку алгебраїчного рівняння Ріккаті.
6. Фільтр диференціатора FE стійкий для кожного $T > 0$.

7. Множник z^{-1} може представляти перехід від u_k до x_{k+1} .

8. Занулення за два кроки дозволяє ігнорувати обмеження приводів.

Ключ для викладача

1 Хибне: достатньо інтеграла експоненти. 2 Істинне: це доводить різниця квадратів модулів. 3 Хибне: виникає тангенс. 4 Істинне: керованість виключає менший індекс. 5 Хибне: достатньо скінченної рекурсії та доповнення до квадрата. 6 Хибне: потрібно $T < 2\tau_f$. 7 Істинне: це впливає із зазначеної часової домовленості. 8 Хибне: потрібні моменти можуть бути не-здійсненими.

37.8. Формуляр та джерела

$$(A_d, B_d) = \left(e^{AT}, \int_0^T e^{A\tau} B d\tau \right), \quad z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2}, \quad u_k = -K_k x_k.$$

Щодо PID та змін, потрібних для реалізації, див. [12], §10.5 зазначеної електронної версії. Щодо дискретного LQR див. [11], с. 20–23 PDF. Рекурентні формули, доведення мінімальності скінченнокрокового регулювання в зазначених межах та перевірки двома способами тут розроблено явно.

Підсумкова перевірка Тому

ІНФО

Як користуватися цією перевіркою. П'ятдесят запитань із вибором відповіді, що охоплюють увесь том — від кола як твірної (Розділ 1) до епілогу (Розділ 33), уздовж шести Частин: диференціальна й глобальна геометрія, комплексний і гармонічний аналіз на диску, перетворення, сигнали й телекомунікації, автоматизація, чисельні методи й дослідження. Як і в питальниках наприкінці розділів, але тут у масштабі всього тому, **відповідь подано одразу після кожного запитання** разом із посиланням на розділ і результат, який її обґрунтовує: це призначено для повторення, а не для оцінювання. Хто хоче використати матеріал як закриту роботу, нехай прикриє рядок напівжирним шрифтом аркушем паперу.

Орієнтовне оцінювання: ≥ 45 відмінно; 38–44 добре; 30–37 задовільно, з цілеспрямованим повторенням Частин, де були помилки; < 30 варто перерешувати том, слідуючи логічному ланцюгові від Розділу 1 до Розділу 33.

Частина А — Диференціальна й глобальна геометрія (Розділи 1–14)

1. У Розділі 1 розповідається, що Ліндеман довів 1882 року трансцендентність π . У Томі III цей результат
 - А) доведено повністю в прологу
 - В) наведено як історичний факт, запозичений, а не доведений у трактаті
 - С) спростовано оцінками Архімеда
 - Д) рівносильний теоремі про чотири вершини

Відповідь: В. Розділ 1 наводить його як історичний факт (Ліндеман, 1882): відповідно до правила, за яким великі теореми поза межами кола лишаються панорамою, він не доводиться в томі.

2. Основна теорема плоских кривих (Розділ 2) гарантує, виходячи з неперервної функції кривини k , початкової точки й початкового напрямку,
 - А) існування нескінченно багатьох неконгруентних кривих із цією кривиною
 - В) існування й єдиність кривої з цією кривиною, єдиної з точністю до прямого твердого руху
 - С) лише існування, без єдиності
 - Д) існування лише якщо k стала

Відповідь: В. Це зміст Теорема 2.9: існування, єдиність і жорсткість (Розділ 2).

3. Формули Френе–Серре (Розділ 3) виражають похідні T , N , B уздовж бірегулярної кривої через матрицю, яка є
 - А) симетричною

В) антисиметричною, з кривиною κ і торсією τ

С) діагональною

Д) нульовою, якщо $\tau = 0$

Відповідь: В. Теорема 3.1 (Розділ 3) записує $\frac{d}{ds}(T, N, B)^\top$ як добуток з антисиметричною матрицею з $\pm\kappa, \pm\tau$; навіть при $\tau = 0$ лишаються $T' = \kappa N \neq 0$ і $N' = -\kappa T$.

4. Теорема про чотири вершини в загальній версії (Розділ 4) застосовується до

А) лише опуклих кривих

В) будь-якої замкненої, простої, регулярної плоскої кривої класу C^2 , опуклої чи ні

С) лише еліпсів

Д) лише кривих сталої кривини

Відповідь: В. Теорема 4.7 (Розділ 4) поширює опуклий випадок на будь-яку замкнену, просту, регулярну криву класу C^2 , спираючись лише на теорему Жордана про криву як запозичену топологічну передумову.

5. Для замкненої, регулярної, простої плоскої кривої теорема про індекс обертання (Umlaufsatz, Розділ 4) стверджує, що інтеграл повної кривини $\int_0^L k(s) ds$ дорівнює

А) π

В) 0

С) 2π за модулем, зі знаком, що визначається напрямком обходу

Д) значенню, яке залежить від форми кривої

Відповідь: С. Теорема 4.1 (Розділ 4): $\text{ind}(\gamma) = \pm 1$, отже $\int_0^L k ds = 2\pi \text{ind}(\gamma)$.

6. Глобальна теорема Гаусса–Бонне (Розділ 4) для компактної, орієнтовної поверхні без краю з гаусовою кривиною K стверджує, що $\iint_M K dA$ дорівнює

А) завжди 4π

В) $2\pi \chi(M)$, де $\chi(M)$ — ейлерова характеристика тріангуляції

С) завжди 0

Д) площі M

Відповідь: В. Теорема 4.8 (Розділ 4). Комбінаторний крок $2\pi V - \pi F = 2\pi \chi$ доведено повністю в томі; три допоміжні факти для загальних поверхонь лишаються запозиченими (Спостереження 4.9).

7. За класифікацією $O(2)$ (Розділ 5) кожна ортогональна матриця 2×2 є

А) завжди обертанням

В) або обертанням R_θ (визначник $+1$), або відбиттям S_θ (визначник -1)

С) завжди відбиттям

Д) у загальному випадку ні обертанням, ні відбиттям

Відповідь: В. Теорема 5.4 (Розділ 5): $O(2) = SO(2) \cup \{S_\theta\}$.

8. Теорема Ейлера про обертання (Розділ 5) гарантує, що кожна $A \in SO(3)$

А) не має жодної нерухомої осі

- В) фіксує одиничний вектор u (вісь) і обертає площину $u^\perp$ на кут θ
- С) завжди є тотожним перетворенням
- Д) має три різні нерухомі осі

Відповідь: В. Теорема 5.9 (Розділ 5): кожне обертання простору є обертанням навколо осі.

9. Теорема Розділу 6 про перетворення Мебіуса стверджує, що образ узагальненого кола (кола або прямої) при перетворенні Мебіуса є
- А) завжди прямою
 - В) завжди колом, ніколи прямою
 - С) завжди узагальненим колом (колом або прямою)
 - Д) у загальному випадку ні колом, ні прямою

Відповідь: С. Теорема 6.6 (Розділ 6), доведена через розклад на паралельні перенесення, подібності та інверсію.

10. Стереографічна проєкція σ зі сфери (Розділ 7) має властивості:
- А) вона конформна, але не переводить кола в кола
 - В) вона переводить кола в кола або прямі, але не конформна
 - С) вона конформна і переводить кола, що проходять через полюс, у прямі, а інші кола — в кола
 - Д) вона ні конформна, ні не зберігає кола

Відповідь: С. Теорема 7.6 (Розділ 7).

11. Теорема сферичних косинусів (Розділ 8) для сферичного трикутника зі сторонами a, b, c і кутом A , протилежним a , стверджує, що
- А) $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$
 - В) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, як на площині
 - С) $\cos a = \cos b + \cos c$
 - Д) $\sin a = \sin b \sin c \cos A$

Відповідь: А. Теорема 8.1 (Розділ 8). Варіант В — це *площинна* теорема косинусів, не чинна на сфері: найпоширеніша помилка при перенесенні площинної тригонометрії на сферу.

12. Теорема Жірара (Розділ 8) пов'язує площу сферичного трикутника з його надлишком $E = A + B + C - \pi$. У прикладі Рим-Нью-Йорк із розділу, з кутами $A \approx 59,00^\circ$, $B \approx 57,33^\circ$, $C \approx 86,49^\circ$, надлишок дорівнює приблизно
- А) 0° (трикутник був би плоским)
 - В) $22,82^\circ$, значення, підтверджене незалежно формулою Люїльє
 - С) 180°
 - Д) 360°

Відповідь: В. Теорема 8.6 (Розділ 8): $\text{Area}(T) = E r^2$, де E у радіанах у формулі площі, а тут наведено в градусах для зручності читання.

13. Розділ 9 доводить, що геодезичні сфери S^2 — це

- A) криві нульової кривини, яких на сфері не існує
- B) дуги великих кіл, пройдені зі сталою швидкістю
- C) паралелі будь-якої кошироти
- D) логарифмічні спіралі

Відповідь: В. Теорема 9.3 (Розділ 9). Варіант С хибний у загальному випадку: серед паралелей лише екватор є великим колом і, отже, геодезичною.

14. Співвідношення Клеро (Розділ 9) для геодезичної на поверхні обертання стверджує, що вздовж шляху лишається сталим

- A) висота
- B) добуток $r \sin \psi$ радіуса паралелі й синуса кута з меридіаном
- C) пройдена довжина
- D) гаусова кривина

Відповідь: В. Теорема 9.4 (Розділ 9).

15. Теорема Egregium Гаусса (Розділ 10) стверджує, що гаусова кривина K

- A) залежить від того, як поверхня занурена в $\mathbb{R}^3$
- B) є внутрішньою: обчислюється лише з коефіцієнтів E, F, G і зберігається при локальних ізометріях
- C) завжди нульова для викривлених поверхонь
- D) завжди збігається із середньою кривиною H

Відповідь: В. Теорема 10.2 (Розділ 10). Варіант D хибний: площина й циліндр локально ізометричні, але мають різні середні кривини, бо H не є внутрішньою.

16. Для об'єму n -вимірної кулі (Розділ 11), $V_n = \pi^{n/2} / \Gamma(\frac{n}{2} + 1)$. За рекурентним співвідношенням $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$ з $V_1 = 2$, $V_2 = \pi$, значення V_5 дорівнює

- A) π^2
- B) $\frac{8\pi^2}{15} \approx 5,26$
- C) $\frac{4}{3}\pi$
- D) $2\pi^2$

Відповідь: В. Теорема 11.1 (Розділ 11): $V_3 = \frac{4}{3}\pi$, $V_5 = \frac{2\pi}{5} V_3 = \frac{8\pi^2}{15}$.

17. Відображення $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $E(t) = e^{it}$ (Розділ 12), є накриттям, тому що

- A) воно ін'єктивне
- B) кожна точка S^1 має окіл, прообраз якого — диз'юнктне об'єднання копій, гомеоморфних інтервалам $\mathbb{R}$, зсунутим на $2\pi\mathbb{Z}$
- C) воно сюр'єктивне, але не неперервне
- D) $\mathbb{R}$ компактний

Відповідь: В. Теорема 12.4 (Розділ 12); E не ін'єктивне (шар над кожною точкою — це $t_0 + 2\pi\mathbb{Z}$), і саме це робить його накриттям, а не гомеоморфізмом.

18. Число обертання $w(\gamma)$ замкненого шляху $\gamma : I \rightarrow S^1$ (Розділ 12)

- A) може бути будь-яким дійсним числом
- B) завжди ціле, інваріантне відносно гомотопії, і дорівнює n для $\omega_n(s) = e^{2\pi i n s}$
- C) залежить від обраного піднесення
- D) визначене лише якщо γ ін'єктивне

Відповідь: В. Теорема 12.5 (Розділ 12).

19. Розділ 12 доводить, що фундаментальна група $\pi_1(S^1, 1)$ ізоморфна

- A) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
- B) $\mathbb{R}$
- C) $\mathbb{Z}$, нескінченній циклічній, породженій $[\omega_1]$
- D) тривіальній групі, бо S^1 нібито однозв'язне

Відповідь: С. Теорема 12.7 (Розділ 12). Варіант D — поширена помилка: S^1 не однозв'язне, і саме $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \neq \{1\}$ це доводить.

20. Співвідношення ортогональності характерів $\chi_n(z) = z^n$ кола S^1 (Розділ 13) стверджують, що $\int_{S^1} \chi_n \overline{\chi_m} dm$ дорівнює

- A) завжди 1
- B) δ_{nm} : 1, якщо $n = m$, і 0 інакше
- C) $n - m$
- D) 2π для будь-яких n, m

Відповідь: В. Теорема 13.6 (Розділ 13).

21. Число дотику площини (Розділ 14), тобто найбільша кількість кіл радіуса r , дотичних ззовні до фіксованого кола того самого радіуса без перекриттів, дорівнює

- A) 4
- B) 5
- C) 6, як у гексагональному пакуванні з центрами на кутовій відстані $\pi/3$
- D) 12

Відповідь: С. Теорема 14.3 (Розділ 14). Варіант D — це число дотику тривимірного простору, а не площини.

Частина В — Комплексний і гармонічний аналіз на диску (Розділи 15–18)

22. Лема Шварца (Розділ 15) застосовується до голоморфної функції $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ за додаткової умови

- A) f бієктивна
- B) $f(0) = 0$

- C) f парна
- D) $|f'(0)| = 0$

Відповідь: В. Лема 15.9 (Розділ 15): за умови $f(0) = 0$ маємо $|f(z)| \leq |z|$ і $|f'(0)| \leq 1$, з рівністю в єдиному нетривіальному випадку тоді й лише тоді, коли $f(z) = \lambda z$ для деякого λ з модулем 1.

23. Принцип максимуму модуля (Розділ 15) стверджує, що якщо $|f|$ має локальний максимум у точці зв'язної відкритої множини, на якій f голоморфна, то
- A) f має нуль у цій точці
 - B) f стала на всій зв'язній області
 - C) f обмежена, але не обов'язково стала
 - D) f має полюс у цій точці

Відповідь: В. Теорема 15.11 (Розділ 15).

24. Для неперервної $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ задача Діріхле на диску (Розділ 16) має
- A) нескінченно багато гармонічних розв'язків із межовим значенням f
 - B) жодного розв'язку в загальному випадку
 - C) рівно один гармонічний розв'язок, неперервний аж до межі, заданий формулою Пуассона
 - D) розв'язок лише якщо f стала

Відповідь: С. Теорема 16.6 (Розділ 16).

25. Теорема Діріхле–Жордана (Розділ 17) гарантує, що в точці зі скінченними односторонніми границями й похідними частинна сума Фур'є прямує до
- A) завжди $f(\theta_0)$, навіть у стрибках
 - B) середнього односторонніх границь $\frac{f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-)}{2}$
 - C) 0 у точках стрибка
 - D) вона ніколи не збігається в точках стрибка

Відповідь: В. Теорема 17.4 (Розділ 17).

26. Явище Гіббса (Розділ 17) для прямокутної хвилі дає в першому максимумі перерегулювання, яке зі зростанням N прямує до
- A) 0: зі збільшенням кількості доданків перерегулювання зникає
 - B) приблизно 17,9% від півамплітуди стрибка, і воно НЕ прямує до нуля
 - C) точно 50%
 - D) значення, яке залежить лише від основної частоти

Відповідь: В. Теорема 17.9 (Розділ 17): границя дорівнює $\frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) = 1,178979744 \dots$, тобто стійке перерегулювання в 17,898% півамплітуди. Варіант А — найпоширеніше хибне уявлення про це явище.

27. У Розділі 18 перший додатний нуль $j_{0,1}$ функції Бесселя J_0 локалізовано, зі зміною знака, перевіреною в точній раціональній арифметиці, в інтервалі

- A) (1,0; 1,5)
- B) (2,40; 2,41)
- C) (3,0; 3,5)
- D) (0,5; 1,0)

Відповідь: В. Твердження 18.13 (Розділ 18).

Частина С — Перетворення (Розділи 19–23)

28. Теорема про згортку для неперервного перетворення Фур'є (Розділ 19), доведена повністю в розділі, вимагає як умови, щоб

- A) f, g обидві були дійсними
- B) $f, g \in L^1(\mathbb{R})$
- C) f, g були періодичними
- D) $f = g$

Відповідь: В. Теорема 19.4 (Розділ 19): за цієї умови $f * g \in L^1(\mathbb{R})$ і $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$.

29. Теорема про початкове значення для перетворення Лапласа (Розділ 20) стверджує, що за відповідних умов регулярності

- A) $\lim_{s \rightarrow 0} s F(s) = f(0^+)$
- B) $\lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow +\infty} s F(s) = f(0^+)$
- C) $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = f(0^+)$
- D) $s F(s) = f(0^+)$ для будь-якого s

Відповідь: В. Теорема 20.12 (Розділ 20); не плутати з теоремою про кінцеве значення, яка натомість використовує $s \rightarrow 0^+$.

30. Для причинної дискретної ЛТІ-системи з передавальною функцією $H(z)$ Розділ 21 доводить, що BIBO-стійкість рівносильна тому, що

- A) усі полюси мають $|z| > 1$
- B) усі полюси мають $|z| < 1$, строго всередині одиничного кола
- C) полюси лежать на одиничному колі
- D) полюсів немає

Відповідь: В. Теорема 21.12 (Розділ 21); полюс на одиничному колі дає лише граничну стійкість.

31. Дискретні експоненційні вектори $e_k = (\omega_N^{-kn})_{n=0}^{N-1}$ (Розділ 22) задовольняють $\langle e_k, e_\ell \rangle$

- A) $= 1$ завжди
- B) $= N \delta_{k\ell}$: вони ортогональні й мають норму $\sqrt{N}$
- C) $= 0$ завжди, навіть при $k = \ell$
- D) залежить від знака $k - \ell$

Відповідь: В. Теорема 22.1 (Розділ 22).

32. Формула обернення ДПФ (Розділ 22) відновлює $x[n]$ із $X[k]$ як

A) $x[n] = \sum_k X[k] \omega_N^{-kn}$, без множника $1/N$

B) $x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \omega_N^{-kn}$

C) $x[n] = \frac{1}{N} \sum_k X[k]$

D) $x[n] = X[n]$

Відповідь: В. Теорема 22.2 (Розділ 22). Забути про множник $1/N$ (варіант А) — найчастіша помилка при застосуванні обернення.

33. Теорема про дискретну згортку (Розділ 22) стверджує, що ДПФ перетворює циклічну згортку $x \otimes y$ на

A) суму $X + Y$

B) покомпонентний добуток $X[k] Y[k]$

C) лінійну згортку X і Y

D) відношення $X[k]/Y[k]$

Відповідь: В. Теорема 22.5 (Розділ 22).

34. Рекурентне співвідношення для вартості алгоритму Кулі-Тьюкі, $T(1) = c_0$, $T(N) = 2T(N/2) + cN$ (Розділ 23), має розв'язок

A) $T(N) = cN^2$

B) $T(N) = cN \log_2 N + c_0N$, тобто $T(N) = \Theta(N \log_2 N)$

C) $T(N) = cN$

D) $T(N) = c_0 \log_2 N$

Відповідь: В. Теорема 23.6 (Розділ 23).

35. Для сигналу-рампи $x = (0, 1, 2, \dots, 7)$ його 8-точкове ДПФ (Розділ 23) має $X[0] = \sum_n x[n] = 28$; за замкненою формулою $X[k] = N/(\omega_N^k - 1)$ для $k \neq 0$ значення $X[4]$ точно дорівнює

A) 0

B) -4

C) 28

D) $4i$

Відповідь: В. Лема 23.5 (Розділ 23): оскільки $\omega_8^4 = -1$, маємо $X[4] = 8/(-1 - 1) = -4$ — дійсне значення, як і вимагає спряжена симетрія дійсного сигналу при $k = N/2$.

Частина D — Сигнали, керування, телекомунікації (Розділи 24–27)

36. Теорема Найквіста–Шеннона про дискретизацію (Розділ 24) вимагає для точного відновлення сигналу з обмеженою смугою $|\omega| \leq \omega_{\max}$ частоти дискретизації f_c такої, що

A) $f_c \geq f_{\max}$

- В) $f_c \geq 2f_{\max}$
- С) $f_c \leq 2f_{\max}$
- Д) будь-якого додатного f_c

Відповідь: В. Теорема 24.8 (Розділ 24). Варіант А забуває про множник 2: це найпоширеніша помилка щодо теореми про дискретизацію.

37. Для неперервної ЛТІ-системи з імпульсною характеристикою h Розділ 24 доводить, що BIBO-стійкість рівносильна тому, що

- А) h обмежена
- В) $h \in L^1(\mathbb{R})$, з точним коефіцієнтом підсилення $\|h\|_1$
- С) h періодична
- Д) $h(0) = 0$

Відповідь: В. Теорема 24.4 (Розділ 24).

38. Критерій Найквіста для стійкості замкненого контуру (Розділ 25) пов'язує кількість Z нестійких полюсів замкненого контуру з кількістю N обходів годинниковою стрілкою точки -1 діаграмою L і з кількістю P нестійких полюсів L через

- А) $Z = N - P$
- В) $Z = N + P$
- С) $Z = P/N$
- Д) $Z = 0$ завжди, якщо $P = 0$

Відповідь: В. Теорема 25.5 (Розділ 25): замкнений контур стійкий тоді й лише тоді, коли $N = -P$, тобто з P обходами проти годинникової стрілки.

39. Запас за фазою (Розділ 25) визначається на частоті перетину підсилення ω_g (де $|L(i\omega_g)| = 1$) як

- А) $\text{PM} = 180^\circ - \arg L(i\omega_g)$
- В) $\text{PM} = 180^\circ + \arg L(i\omega_g)$
- С) $\text{PM} = \arg L(i\omega_g)$
- Д) $\text{PM} = 1/|L(i\omega_g)|$

Відповідь: В. Означення 25.2 (Розділ 25); варіант D — це натомість запас за підсиленням, визначений на частоті перетину фази.

40. Імовірність похибки на біт для BPSK у каналі AWGN (Розділ 26) точно дорівнює $P_b = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$; при $E_b/N_0 = 10$ дБ, за незалежної подвійної перевірки в тексті, це дає

- А) $P_b \approx 0,5$
- В) $P_b \approx 3,87 \times 10^{-6}$
- С) $P_b = 0$
- Д) $P_b \approx 1$

Відповідь: В. Теорема 26.9 (Розділ 26).

41. Циклічний префікс в OFDM (Розділ 27), якщо він принаймні такий довгий, як $L - 1$ відліків відгуку каналу, перетворює дію каналу на переданий блок на

- A) лінійну згортку
- B) циклічну згортку, діагоналізовану ДПФ
- C) пряму суму, без згортки
- D) множення в часовій області

Відповідь: В. Теорема 27.5 (Розділ 27).

Частина Е — Застосування в автоматизації (Розділи 28–30)

42. Формула Родріга (Розділ 28), $R(\mathbf{u}, \theta) = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2$ з $K = [\mathbf{u}]_{\times}$, застосована до обертання на 120° навколо $\mathbf{u} = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$, дає матрицю зі слідом

- A) 3
- B) 0
- C) -1
- D) 1

Відповідь: В. Теорема 28.2 (Розділ 28): $\text{tr } R = 1 + 2 \cos \theta = 1 + 2 \cos 120^\circ = 1 - 1 = 0$, підтверджено також числово на цілій матриці $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

43. Розділ 28 доводить, що відображення $\Phi : S^3 \rightarrow SO(3)$ для кожного $R \in SO(3)$ має шар $\Phi^{-1}(R)$, який складається з

- A) одного кватерніона
- B) точно двох антиподальних кватерніонів $\{q, -q\}$
- C) нескінченної кількості кватерніонів
- D) жодного кватерніона в загальному випадку

Відповідь: В. Наслідок 28.6 (Розділ 28): $SO(3) \cong S^3/\{\pm 1\} = \mathbb{R}P^3$, подвійне накриття одиничними кватерніонами.

44. Теорема Шаля (Розділ 29) стверджує, що кожен прямий твердий рух простору є

- A) завжди чистим паралельним перенесенням
- B) завжди чистим обертанням навколо точки
- C) гвинтовим рухом: обертанням навколо осі, поєднаним із перенесенням уздовж тієї самої осі
- D) неможливим для подання за допомогою осі

Відповідь: С. Теорема 29.6 (Розділ 29); випадки тотожності й чистого перенесення — вироджені випадки гвинтового руху.

45. Формула SLERP між двома одиничними кватерніонами q_0, q_1 з кутом $\Omega = \arccos \langle q_0, q_1 \rangle$ (Розділ 30) — це

- A) $\text{slerp}(q_0, q_1; t) = (1 - t)q_0 + tq_1$, лінійна інтерполяція

- B) $\text{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_1$ — єдиний найкоротший шлях на S^3 зі сталою кутовою швидкістю
- C) $\text{slerp}(q_0, q_1; t) = q_0^{1-t} q_1^t$
- D) $\text{slerp}(q_0, q_1; t) = q_0 + t(q_1 - q_0)$, потім перенормована

Відповідь: В. Теорема 30.2 (Розділ 30). Варіанти А і D описують lerp (лінійну інтерполяцію, можливо, перенормовану): вона не має сталої кутової швидкості і не є найкоротшим шляхом.

46. Формувач нульової вібрації (ZV, Розділ 30) для двох імпульсів у моменти $t_1 = 0$, $t_2 = \Delta$ з $A_1 + A_2 = 1$ усуває залишкову вібрацію, обираючи
- A) довільне Δ і $A_1 = A_2 = \frac{1}{2}$
- B) $\Delta = T_d/2 = \pi/\omega_d$ і $A_1 = 1/(1+K)$, $A_2 = K/(1+K)$, де $K = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$
- C) $\Delta = T_d$ і $A_1 = 1$, $A_2 = 0$
- D) $\Delta = 0$

Відповідь: В. Теорема 30.7 (Розділ 30).

Частина F — Чисельні методи й дослідження (Розділи 31–33)

47. Геометрична апроксимація кола методом найменших квадратів (Розділ 31) може не мати мінімуму, коли
- A) вибіркові точки перебувають у загальному положенні
- B) вибіркові точки (принаймні три різні) усі лежать на одній прямій
- C) точок більше десяти
- D) точки лежать точно на колі

Відповідь: В. Наслідок 31.4 (Розділ 31): якщо точки колінеарні, то $\inf_c G(c) = 0$, але $G(c) > 0$ для кожного c , і F не має мінімуму; Теорема 31.3 натомість дає достатні умови існування.

48. Розділ 32 доводить повністю, що крива $\gamma = \partial K$ вписує квадрат, коли
- A) γ — будь-яка крива Жордана (загальний випадок задачі Топліца, 1911)
- B) K — опукле тіло, центральне симетричне відносно своєї внутрішньої точки
- C) γ — багатокутник із парною кількістю сторін
- D) γ має раціональну довжину

Відповідь: В. Теорема 32.1 (Розділ 32). Варіант А — це натомість загальний випадок задачі Топліца (Означення 32.2), яка через сто п'ятнадцять років лишається відкритою.

49. Гіпотеза *local-global* для аполлонієвих пакувань кіл (2003), згідно з Розділом 32, на дату перевірки, наведену в тексті, класифікується як
- A) досі відкрита проблема, без контрприкладів
- B) теорема, доведена істинною 2014 року Бургейном і Конторовичем

С) спростована: Гааг, Кертцер, Рікардс і Стейндж (2024) навели нескінченно багато пакувань щонайменше з $c\sqrt{N}$ відсутніми кривинами до N

Д) ніколи не була сформульована строго

Відповідь: С. За Означенням 32.1(ii) (Розділ 32): гіпотеза спростована, коли її заперечення є теоремою. Бургейн і Конторович (2014) довели лише, що відсутні кривини мають нульову густину — результат на користь гіпотези, але не рівносильний їй; явний контрприклад перевірено вручну в Прикладі 32.5.

50. За третім правилом подвійного реєстру, сформульованим в епілозі (Розділ 33), спостереження, інфобокс чи добра практика

А) можуть підвищити недоведене твердження до теореми, якщо воно дуже правдоподібне

В) ніколи не підвищують недоведене твердження до рангу теореми: великі результати, використані без доведення, лишаються в спостереженні чи інфобоксі, із зазначеним джерелом

С) замінюють доведення, коли обчислення надто довге

Д) не мають жодної цінності, і ними можна знехтувати

Відповідь: В. Спостереження 33.3 (Розділ 33): це те саме правило — «нічого не вигадувати» — яке проходить крізь увесь трактат, від прологу Розділу 1 аж дотепер.

ІНФО

Після перевірки. Шість Частин ідуть у порядку шести родин ідей тому: від кривини кривої до кривини поверхні, від сфери до топології кола як групи, від дотику між колами до перетворень, що переносять їхню арифметику в сигнали, аж до роботизованих рук, які обертаються за тими самими законами, за якими коло намотується саме на себе. Хто добре відповів на запитання 1–27 (геометрія й аналіз), але погано на подальші, володіє геометричною інтуїцією і має вправлятися в численні перетворень і систем; хто зробив навпаки — вміє рахувати, але добре зробіть, повернувшись до кривини й сфери, бо саме звідти перетворення успадковують свої симетрії. Останнє запитання не випадкове: подвійний реєстр, що відрізняє доведене від лише правдоподібного, — те саме правило, за яким написано цей том, як і весь трактат.

РОЗДІЛ А

Викликані передумови

Цей додаток згадує, без доведень, результати Томів I і II, використані в тексті. Служить як швидкий довідник, а не як викладання.

А.1. Лінійна алгебра і комплексні числа

Скалярний добуток $\langle v, w \rangle = \sum v_i w_i$; норма $|v| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$; векторний добуток у $\mathbb{R}^3$ з $|v \times w| = |v||w| \sin \theta$. Власні значення і власні вектори: $Av = \lambda v$. Антисиметрична матриця $A^\top = -A$; симетрична $A^\top = A$ (діагоналізується по ортонормальній базі, спектральна теорема).

Формула Ейлера $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$; множення на $e^{i\theta}$ = обертання на θ в комплексній площині; $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ — це одиничне коло, мультиплікативна група.

А.2. Калькулюс і площинні криві (Френе на площині)

Довжина дуги $s(t) = \int |\gamma'| dt$; параметризація по довжині дуги $|\gamma'(s)| = 1$. Площинний репер Френе $\{T, N\}$ з $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T$. Коло має сталу кривизну $\kappa \equiv 1/r$ (Том II).

А.3. Видатні інтеграли

Гаусів інтеграл $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ (Том II). Функція Гамма $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$ з $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Довжина дуги на колі $l = r\theta$ (Том I).

А.4. Імпортовані результати, розділ за розділом

Цей параграф — показчик, а не трактат усередині трактату: він перелічує, розділ за розділом, результати, які Том III *використовує*, але *не доводить*, із стислим формулюванням, джерелом і покликанням на розділ, де вони застосовуються. Виключені результати, доведені в іншому місці того самого трактату (Том I чи II, або в попередньому розділі цього тому) і просто згадані за покликанням: вони не імпортовані, вони лише не повторені. Наведений нижче перелік складено за зауваженнями «що ми імпортуємо» і панорамами, розсіяними по 33 розділах.

Розділ 3 — Криві в просторі: Френе–Серре та скрученість

- **Повнота простору неперервних функцій.** Простір $(C([\alpha, \beta], \mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$ повний: послідовність Коші неперервних функцій на компактi рівномірно збігається до неперервної функції. Джерело: класичний результат функціонального аналізу; див. K. Wang, *Fundamental Theorem of the Local Theory of Curves*, §3.

Розділ 4 — Глобальні теореми про плоскі криві

- **Теорема Жордана про криву.** Якщо $J \subset \mathbb{R}^2$ — крива Жордана (гомеоморфний образ кола), то $\mathbb{R}^2 \setminus J$ має рівно дві зв'язні компоненти, одну обмежену й одну необмежену, кожна з яких має межею J . Джерело: J. R. Munkres, *Topology*, 2-ге вид., §63; C. Thomassen, *The Jordan–Schönflies theorem and the classification of surfaces*, Amer. Math. Monthly 99 (1992).
- **Два факти про змішану площу Мінковського.** Для двох плоских опуклих тіл K, L і $\lambda \geq 0$: (M1) площа $K + \lambda L$ — квадратичний многочлен від λ , коефіцієнти якого (змішані площі) симетричні й монотонні відносно включення; (M2) змішана площа білінійна відносно суми Мінковського. Джерело: R. Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, 2-ге вид., §5.1.
- **Три передумови для глобальної теореми Гаусса–Бонне.** (P1) Локальна форма Гаусса–Бонне на геодезичному трикутнику; (P2) існування геодезичної тріангуляції кожної компактно орієнтованої регулярної поверхні; (P3) топологічна інваріантність ейлерової характеристики χ . Джерело: M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, §4-5; T. Radó, *Über den Begriff der Riemannschen Fläche*, 1926.

Розділ 9 — Геодезичні та варіаційне числення

- **Теорема Пікара–Ліндельофа.** Система диференціальних рівнянь першого порядку з правою частиною класу C^1 має локально єдиний розв'язок при заданих початкових умовах, що неперервно залежить від даних. Джерело: T. Shifrin, *Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces*, Додаток §3.
- **Поля Якобі та спряжені точки в загальному випадку.** На довільній поверхні (а не лише на сфері, розглянутій докладно в розділі) вздовж кожної геодезичної існують поля Якобі, і теорія спряжених точок, що з них випливає, — загальна. Джерело: M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, гл. 5.

Розділ 10 — Локальна теорія поверхонь

- **Формула Бріоскі.** Гаусова кривина K записується як відношення двох визначників лише через коефіцієнти E, F, G першої фундаментальної форми та їхні похідні, навіть коли $F \neq 0$. Джерело: Lee-Peng Teo, *The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature*, arXiv:2404.00835, 2024.
- **Теорема Міндінга (обернений напрям).** Кожна поверхня з тотожно нульовою гаусовою кривиною локально ізометрична евклідовій площині (розділ доводить лише напрям «ізометрична площині $\Rightarrow K \equiv 0$ »). Джерело: M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, гл. 4.

Розділ 11 — Коло в довільній вимірності

- **Класифікація сфер-груп.** S^0, S^1 і S^3 — єдині сфери, що мають структуру групи Лі; це класифікація, а не перелік прикладів, і вона потребує засобів алгебраїчної топології, не розвинених у розділі (теорія стабільних гомотопій; Ботт, Мілнор і Адамс, 1958–1960, як зазначено в Зауваженні 11.6). J. Stillwell, *Naive Lie Theory*, Springer, 2008, дає елементарний виклад контексту (групи Лі малого рангу), а не доведення класифікації.

Розділ 12 — Топологія кола

- $\pi_1(S^n) = 0$ при $n \geq 2$. Кожна петля на сфері вимірності не менше двох стягується в точку. Джерело: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, твердження 1.14.

- **Теорема про хвостату кулю.** На S^2 не існує неперервного ніде не нульового дотичного векторного поля; загальніше, S^n допускає таке поле тоді й лише тоді, коли n непарне. Джерело: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, теорема 2.28.
- **Нетривіальність розшарування Хопфа.** Відображення Хопфа $h : S^3 \rightarrow S^2$ не є тривіальним розшаруванням ($S^3 \not\cong S^2 \times S^1$), а $\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$ породжене класом h . Джерело: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, приклади 4.45 і 4.51.

Розділ 13 — Коло як група

- **Компактні абелеві групи Лі.** Кожна зв'язна компактна абелева група Лі ізоморфна тору $(S^1)^n$. Джерело: T. Bröcker, T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*; F. W. Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*.
- **Теорема Хаара.** На кожній локально компактній гаусдорфовій топологічній групі існує, єдина з точністю до додатного множника, ненульова інваріантна відносно лівих зсувів міра Радона. Джерело: W. Rudin, *Fourier Analysis on Groups*; G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*.
- **Двоїстість Понтрягіна.** Для кожної локально компактної абелевої групи G двоїста група $\widehat{G}$ сама локально компактна й абелева, і $\widehat{\widehat{G}} \cong G$. Джерело: W. Rudin, *Fourier Analysis on Groups*.
- **Критерій рівномірного розподілу Вейля у вимірності n .** Якщо середні значення $e^{2\pi i k \cdot w^n}$ прямують до нуля для кожного $k \neq 0$, послідовність (w^n) не просто щільна, а рівномірно розподілена. Джерело: H. Weyl, *Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins*, Math. Ann. 77 (1916); E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*.

Розділ 14 — Дотики та упаковки

- **Теорема Туе–Фейєша Тота.** Максимальна щільність упаковки рівних кіл на площині дорівнює $\pi/\sqrt{12} = 0,9069 \dots$ Джерело: A. Thue, 1910; L. Fejes Tóth, *Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum*, 1953; H.-C. Chang, L.-C. Wang, arXiv:1009.4322, 2010 (елементарний доказ).
- **Гіпотеза Кеплера та оптимальні упаковки у вимірності 8 і 24.** Гранецентрована кубічна укладка — найщільніша в просторі; ґратки E_8 і Ліча оптимальні у своїх вимірностях. Джерело: T. C. Hales, *A proof of the Kepler conjecture*, 2005; M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, 2017; H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 24*, 2017.
- **Теорема про упаковку кіл (Кебе–Андрєєва–Терстона).** Кожен скінченний простий планарний граф є графом дотику деякої упаковки кіл на площині. Джерело: K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing*, 2005.

Розділ 15 — Комплексний аналіз на крузі

- **Загальна (гомологічна) форма теореми Коші.** На довільній відкритій множині $\oint_{\gamma} f = 0$ для кожного циклу γ , гомологічно нульового в цій множині. Джерело: L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, §4.
- **Метрика Пуанкаре та лема Шварца–Піка.** Одиничний круг несе метрику, інваріантну відносно автоморфізмів, щодо якої кожен автоморфізм є ізометрією. Джерело: J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, гл. VI.

- **Велика теорема Пікара.** У кожному проколотому околі істотної особливої точки голоморфна функція набуває кожного комплексного значення, щонайбільше з одним винятком, нескінченно багато разів. Джерело: J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, гл. XII.

Розділ 17 — Збіжність рядів Фур'є

- **Передумови з дійсного аналізу.** Щільність східчастих функцій у L^1 обмеженого інтервалу та $C(\mathbb{T})$ у $L^2(\mathbb{T})$; мажорована збіжність; диференціювання Лебега; інтегрування частинами для абсолютно неперервних функцій; принцип рівномірної обмеженості. Джерело: W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє вид., гл. 3 і 5.
- **Теореми Колмогорова і Карлесона.** Колмогоров (1926): існує $f \in L^1(\mathbb{T})$, ряд Фур'є якої розбігається в кожній точці. Карлесон (1966): для кожної $f \in L^2(\mathbb{T})$ ряд Фур'є збігається майже всюди. Джерело: L. Carleson, *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Math. 116 (1966); A. Zygmund, *Trigonometric Series*, гл. VIII (для прикладу Колмогорова).

Розділ 18 — Рівняння з частинними похідними на колі та в крузі

- **Асимптотичний розклад Мак-Магона.** Для фіксованого $\nu \geq 0$ і $m \rightarrow \infty$ m -й додатний нуль $j_{\nu,m}$ функції Бесселя J_ν має явний асимптотичний розклад через $a = (m + \nu/2 - 1/4)\pi$. Джерело: NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, §10.21(vi), рівн. 10.21.19.
- **Повнота системи Бесселя-Фур'є.** Кожна розумна функція на $[0, 1]$ розкладається в ряд функцій $J_\nu(j_{\nu,m}t)$. Джерело: NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, §10.23(iii); G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, 2-ге вид., гл. 18.

Розділ 19 — Перетворення Фур'є

- **Розширення Планшереля до L^2 .** Розділ доводить, що $\mathcal{F}$ зберігає норму L^2 на класі Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$; існування єдиного сюр'єктивного ізометричного розширення $\mathcal{F}_2 : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ залишається **імпортованим** і зводиться до одного недоведеного тут факту: густоти $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ в $L^2(\mathbb{R})$ (решта побудови, через послідовності Коші, механічна і наведена для повноти). Джерело: W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1987, гл. 9 «Fourier Transforms», розділ «The Plancherel theorem».
- **Повна строгість теореми про відліки.** Теорема Віттекера-Котельникова-Шеннона впливає з теореми періодизації цього розділу, але її повне доведення потребує добутку темперованого розподілу на функцію класу C^∞ повільного зростання та згортки розподілів — інструментів поза межами цього розділу: вона залишається **імпортованою**. Джерело: R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1999.

Розділ 20 — Перетворення Лапласа

- **Формула обернення Бромвіча в загальному випадку.** Навіть коли F не інтегровна на вертикальній прямій $\operatorname{Re}(s) = c$, формула обернення лишається правдивою, якщо розуміти її як головне значення. Джерело: G. Doetsch, *Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation*, гл. 24–26.
- **Необхідність $h \in L^1$ для стійкості ВІВО в загальному випадку.** Окрім власне раціональних передавальних функцій (розглянутих докладно в розділі), умова $h \in L^1$ також необхідна для стійкості типу обмежений-вхід/обмежений-вихід. Джерело: A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2-ге вид., гл. 9.

Розділ 21 — Z -перетворення та ДПФЧ

- **Теорема Рісса–Фішера.** Простір $L^2(\mathbb{T})$ повний; цей факт поширює рівність Парсеваля з $\ell^1(\mathbb{Z})$ на $\ell^2(\mathbb{Z})$. Джерело: W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє вид., гл. 3.

Розділ 22 — Дискретне перетворення Фур'є

- **Кратності власних значень ДПФ.** Матриця ДПФ F_N має рівно чотири різних власних значення $1, -i, -1, i$ з кратностями, відомими в замкненій формі. Джерело: J. H. McClellan, T. W. Parks, *Eigenvalue and eigenvector decomposition of the discrete Fourier transform*, 1972.
- **Асимптотичне спадання бічних пелюсток.** Звичайні спектральні вікна мають відомі асимптотичні закони спадання бічних пелюсток зі зростанням довжини вікна. Джерело: F. J. Harris, *On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform*, Proc. IEEE 66 (1978).

Розділ 23 — Швидке перетворення Фур'є

- **Існування первісного кореня за модулем простого числа.** Для кожного простого p мультиплікативна група $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ циклічна, тобто допускає первісний корінь; це припущення, на якому тримається алгоритм Рейдера. Джерело: G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*.
- **Стандартна модель похибки рухомої коми.** $\text{fl}(a*b) = (a*b)(1+\delta)$ з $|\delta| \leq u$, і її поширення в аналізі похибки ШПФ. Джерело: N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2-ге вид., гл. 2 і 24.

Розділ 24 — Сигнали та лінійні системи

- **Теорема Рісса про представлення.** Для σ -скінченної μ $(L^1(\mu))^* \cong L^\infty(\mu)$. Джерело: класичний результат теорії міри, застосований у представленні ЛІС-систем; пор. A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab, *Signals and Systems*.
- **Обмеження Пелі–Вінера між причинністю і частотною характеристикою.** Причинна стійка система допускає голоморфне продовження свого перетворення Лапласа на праву півплощину, що обмежує модуль і фазу частотної характеристики. Джерело: A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3-тє вид.
- **Системи мінімальної фази.** Серед усіх причинних стійких систем з тим самим підсиленням $|H(\omega)|$ існує єдина система мінімальної фази, без нулів у правій півплощині. Джерело: A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3-тє вид.
- **Перетворення Гільберта.** Його представлення як головного значення Коші, його еквівалентність із означенням через мультиплікатор і теорема М. Рісса про обмеженість у L^p при $1 < p < \infty$. Джерело: F. W. King, *Hilbert Transforms*, т. 1, 2008.

Розділ 26 — Телекомунікації: комплексна смуга, IQ та модуляції

- **Існування гауссового білого шуму.** Існує гауссова міра на ймовірнісному просторі, яка одночасно реалізує проєкції білого шуму на кожен функцію з L^2 . Джерело: J. M. Wozencraft, I. M. Jacobs, *Principles of Communication Engineering*, 1965.
- **Теорема про пропускну здатність каналу (Шеннон, 1948).** На каналі AWGN із смугою W і відношенням сигнал/шум S/N кожна швидкість передавання, менша за $C = W \log_2(1 + S/N)$, досяжна зі скільки завгодно малою ймовірністю помилки. Джерело: C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal 27 (1948), с. 379–423 і

623–656 (не входить окремою бібліографічною позицією до реєстру джерел тому: точний номер теореми й частини слід перевірити за першоджерелом).

Розділ 27 — OFDM

- **Частотна різноманітність проти глибоких завмирань.** Жодне еквалайзування не відновить майже нульову підносійну: потрібне канальне кодування з частотною різноманітністю. Джерело: Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*, гл. 4.
- **Гауссове наближення статистики PAPR.** Припущення (G), що відліки — це незалежні гауссові величини, зручне для обчислення CCDF PAPR, але хибне для реальної системи OFDM, чиї відліки некорельовані, але не незалежні. Джерело: Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*, гл. 7.

Розділ 28 — Повороти простору, $SO(3)$ і кватерніони

- **Теорема Стюльпнагеля.** Жодна глобальна параметризація $SO(3)$ трьома параметрами не позбавлена особливостей; чотири — мінімальна кількість параметрів для неособливої глобальної параметризації. Джерело: J. Stuelpnagel, *On the Parametrization of the Three-Dimensional Rotation Group*, SIAM Review 6 (1964).

Розділ 29 — Групи Лі та кінематика

- **Теорема про замкнену підгрупу (Картан).** Кожна замкнена підгрупа групи Лі є, з індукованою топологією, вкладеною підгрупою Лі. Джерело: J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2-ге вид., теорема 20.12.
- **Формула Бейкера–Кемпбелла–Гаусдорфа.** Добуток $e^A e^B$ двох експонент матриць, що не комутують, дорівнює $e^{C(A,B)}$ для явного ряду $C(A, B)$ від ітерованих комутаторів A і B . Джерело: B. C. Hall, *An Elementary Introduction to Groups and Representations*, arXiv:math-ph/0005032, §4.3.

Розділ 30 — Траєкторії та інтерполяція

- **Три властивості B-сплайнів.** Окрім локального носія (доведеного в розділі): розбиття одиниці, невід’ємність базисних функцій і неперервність стику між відрізками. Джерело: L. Piegl, W. Tiller, *The NURBS Book*, 2-ге вид., гл. 2.
- **Squad і подвійні кватерніони.** Squad (*spherical spline quaternion*) поширює SLERP на більш ніж дві орієнтації з неперервністю C^1 ; подвійні кватерніони інтерполюють одночасно положення й орієнтацію в $SE(3)$. Джерело: K. Shoemake, *Animating rotation with quaternion curves*, SIGGRAPH ’85, 1985.
- **Родини стійких формувачів понад ZVD.** Формувачі EI гасять залишкові вібрації, лишаючись стійкими до похибки оціненої власної частоти, на відміну від ZVD. Джерело: W. Singhose, *Command shaping for flexible systems: a review of the first 50 years*, 2009.

Розділ 31 — Оцінювання кола за даними

- **Збіжність методу Гаусса–Ньютона.** Ітерація збігається квадратично, якщо залишок у мінімумі нульовий, і лінійно в іншому разі (з коефіцієнтом, пропорційним нормі відкинутого доданка), і може розбігатися без лінійного пошуку. Джерело: J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2-ге вид., гл. 10.

-
- **Левенберг–Марквардт як метод довірчої області.** Демпфований крок Левенберга–Марквардта точно розв’язує задачу мінімізації, обмежену кулею відповідного радіуса. Джерело: J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2-ге вид., гл. 4.
 - **Зміщення алгебраїчної апроксимації Косі.** Радіус, оцінений алгебраїчним методом Косі, систематично більший або рівний радіусу геометричної апроксимації, за тих самих даних. Джерело: N. Chernov, *Circular and Linear Regression: Fitting Circles and Lines by Least Squares*, 2010.

Розділ 32 — Відкриті проблеми

- **Історія задачі про вписаний квадрат Тепліца (1911).** Огляд класів кривих Жордана, для яких сьогодні доведено, що кожна крива класу вписує квадрат. Джерело: B. Matschke, *A survey on the square peg problem*, 2014; *On the square peg problem and its relatives*, 2022.
- **Теорема про вписаний прямокутник (Гріна–Лобба) і препринт 2026 року.** Кожна гладка крива Жордана вписує прямокутник; препринт 2026 року дає додатну міру таких прямокутників за додаткових припущень. Джерело: J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, *Ann. of Math.* 194 (2021); *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, arXiv:2604.17116, 2026.

Залежності доповнень від 10 вересня 2026 року

Це оновлення не перекласифіковує попередні записи додатка. Нові розділи доводять голоморфний логарифм, теореми Монтеля та Рімана; критерій рангу Калмана, багатовходове розміщення полюсів і Ріккати для скінченного й нескінченного горизонтів; лінійну фільтрацію з точними умовами оптимальності; динаміку $2R$ та цифрове керування. Передумови залишаються зазначеними в розділах. МЕКФ є локальним і не успадковує гауссової оптимальності лінійної моделі. Складні результати проблеми кола Гаусса подано як зовнішні, розрізняючи статті, препринти та відкликання; див. [13, 14, 15]. Монтель не записаний як імпортований результат, адже його доведення додано.

РОЗДІЛ В

Таблиці для автоматизації та практичні посилання

Цей додаток збирає конвенції основних платформ, як оперативне посилання для з'єднання математики тексту з реальним програмуванням.

В.1. Конвенції орієнтації за маркою

Марка	Представлення	Конвенція
KUKA	кути A, B, C	Ейлер ZYX ($A=R_z$, $B=R_y$, $C=R_x$)
FANUC	кути W, P, R	Ейлер XYZ (фіксовані)
ABB	кватерніон (q_1, q_2, q_3, q_4)	одиничний, у robtarget (RAPID)
Yaskawa	кути R_x, R_y, R_z	власний формат, перетворюваний на кватерніон

Усі контролери внутрішньо використовують однорідну матрицю 4×4 з блоком обертання 3×3 в $SO(3)$: представлення вище є еквівалентними інтерфейсами для оператора. Перетворення завжди проходить через матрицю обертання (Розділ 4).

В.2. Команди кругового руху та інтерполяції

Платформа	Круговий рух	Примітки
Siemens SINUMERIK (CNC)	G02/G03	площина G17/G18/G19, центр I, J, K
PLCopen (Siemens, Schneider, Rockwell, Delta, Elco)	MC_MoveCircularAbsolute	стандарт vendor- neutral, параметри швид- кість/прискор./джерек
ABB (RAPID)	MoveC	проміжкова + кінцева точка
KUKA (KRL)	CIRC	допоміжна + кінцева точка
FANUC (TP)	CIRC / Circular	круговий рух
Yaskawa (INFORM)	MOVc	круговий рух

Математичні відповідності: дуга — це місце сталого кривизни $\kappa = 1/r$ (Розділ 1); еліпсоїдна інтерполяція — це примітива елікси при сталих κ, τ (Розділ 2); орієнтація вздовж шляху інтерполюється через SLERP на кватерніонах (Розділ 11); сингулярності зап'ястка — це механічний gimbal lock (Розділи 4 і 10).

В.3. Синтетичні вправи (з розв'язками)

Вправа В.1. Робот KUKA має орієнтацію $A=90^\circ, B=0^\circ, C=0^\circ$. Яка це матриця обертання?

Розв'язок. Конвенція ZYX лише з $A=90^\circ$ навколо z : $R = R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (Розділ 4). B і C нульові не дають внеску. Еквівалентний кватерніон (формат ABB) дорівнює $q = \cos 45^\circ + \sin 45^\circ \mathbf{k} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, 1)$. $\square$

Вправа В.2. У G-code SINUMERIK, як запрограмувати протигодинниковий дуг радіусом 50 від поточної точки до $(100, 0)$ в площині xy ?

Розв'язок. Вибираємо площину командою G17, потім G03 X100 Y0 CR=50 (протигодинниковий дуг, радіус 50), або зазначаючи центр через I, J. Математично проходимо ділянку зі сталою кривизною $\kappa = 1/50 = 0,02$; безперервне зчеплення з прямим відрізком вимагало б переходу зі змінною кривизною (Розділ 1). $\square$

РОЗДІЛ С

Таблиці перетворень і тотожностей

С.1. Відомі перетворення Фур'є

Сигнал $f(t)$	Перетворення $\hat{f}(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$\Pi(t)$ (прямокутник, ширина 1)	$\text{sinc}(\omega/2) = \frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}$
$e^{-a t }, a > 0$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + i\omega}$
$e^{-at^2}, a > 0$ (гаусіана)	$\sqrt{\pi/a} e^{-\omega^2/(4a)}$

Угода, використана в цьому трактаті: $\hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\omega t} dt$, $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\omega)e^{i\omega t} d\omega$ (Означення 4.3, Розділ 4).

С.2. Відомі перетворення Лапласа (каузальні сигнали)

Сигнал $f(t)u(t)$	Перетворення $F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$ (ступінь)	$1/s$
t (рампа)	$1/s^2$
$t^n, n \in \mathbb{N}$	$n!/s^{n+1}$
e^{-at}	$1/(s + a)$
$t e^{-at}$	$1/(s + a)^2$
$\cos(\omega t)$	$s/(s^2 + \omega^2)$
$\sin(\omega t)$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$
$e^{-at} \cos(\omega t)$	$(s + a)/((s + a)^2 + \omega^2)$
$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\omega/((s + a)^2 + \omega^2)$

С.3. Відомі Z-перетворення (каузальні послідовності)

Послідовність $x[n]u[n]$	Перетворення $X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	ціле $\mathbb{C}$
$u[n]$	$z/(z-1)$	$ z > 1$
a^n	$z/(z-a)$	$ z > a $
$n a^n$	$az/(z-a)^2$	$ z > a $
$\cos(\Omega_0 n)$	$\frac{z^2 - z \cos \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1}$	$ z > 1$
$\sin(\Omega_0 n)$	$\frac{z \sin \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1}$	$ z > 1$

С.4. ДПФ та БПФ: формули та складність

Величина	Формула
Пряме ДПФ (N точок)	$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-2\pi i kn/N}$
Обернене ДПФ	$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{2\pi i kn/N}$
Зв'язок із Z-перетворенням	$X[k] = X(\zeta_N^k), \zeta_N = e^{2\pi i/N}$ (Теорема 4.11, Розділ 4)
Періодичність	$X[k+N] = X[k]$ для кожного k
Циклічна згортка	$\text{DFT}\{x *_N y\}[k] = X[k] \cdot Y[k]$
Дискретний Парсеваль	$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] ^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] ^2$
Метелик БПФ radix-2	$X[k] = E[k] + \zeta_N^k O[k], X[k+N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k]$ (Теорема 4.12)

N	Пряме ДПФ $O(N^2)$	БПФ $O(N \log_2 N)$	Фактор
8	64	24	$\approx 2.7\times$
64	4 096	384	$\approx 10.7\times$
1 024	1 048 576	10 240	$\approx 102\times$
4 096	16 777 216	49 152	$\approx 341\times$

Примітка: підрахунок у комплексних арифметичних операціях; див. Зауваження 4.15 (Розділ 4) для виведення рекурентності $T(N) = 2T(N/2) + cN$.

РОЗДІЛ D

Символи та нотації

Перелік основних символів, використаних у томі, з значенням і розділом-посиланням.

Символ	Значення	Розд.
$\gamma(t), \gamma(s)$	параметрична крива / по довжині дуги	2
κ	кривизна (зі знаком на площині)	2
τ	скрученість	3
$\rho = 1/ \kappa $	радіус кривизни	2
T, N, B	версери Френе (дотична, нормальна, бінормальна)	3
$O(n), SO(n)$	ортогональна група, спеціально ортогональна	4
$\mathbb{T}$	одичинне коло $\{ z = 1\} \cong SO(2)$	5
R_θ, S_θ	обертання, відображення плавно	4
$[\mathbf{u}]_\times$	антисиметрична матриця $\mathbf{u}$	6
$\mathbb{H}, SU(2)$	кватерніони, спеціальна унітарна група	6
$\bar{q}, q $	спряжений і норма кватерніона	6
I, II	перша і друга фундаментальні форми	7
K, H	гаусова і середня кривизна	7
S^{n-1}, B^n	сфера і куля n -вимірні	12
$\Gamma(s)$	функція Гамма Ейлера	12
$\pi_1(X)$	фундаментальна група	13
$\chi(M)$	характеристика Ейлера	16
$\mathfrak{so}(3), \mathfrak{se}(3)$	алгебри Лі $SO(3), SE(3)$	14
$SE(3)$	група твердих рухів	14
$J(\theta)$	геометричний якобіан	14
$E = A + B + C - \pi$	сферичний надлишок	10
δ	щільність упаковки	17

Числова лабораторія

У 33 розділах цього тому кожна числова перевірка з'являється щонайменше двічі: кілька десятків скриптів, різної довжини й стилю, розкидано по доведеннях, прикладах і розв'язаних вправах. Цей додаток не збирає їх усі — це було б лише повторенням самого тому — а відбирає п'ять, по одному на кожен родину числової техніки, як репрезентативну вибірку і як відправну точку для того, хто хоче відтворити перевірки поза текстом. Жоден зі скриптів нижче не новий: кожен уже написано, і виконано, у вказаному розділі.

Е.1. Конвенція трактату

Кожне числове значення, що з'являється в тексті, обчислюється **двічі, незалежними шляхами**: перший раз — за замкненою формулою чи алгоритмом, доведеним на попередніх сторінках, другий — скриптом Python, який справді виконано (а не лише уявлено). Збіг двох шляхів позначається символом $\checkmark$. Скрипти з'являються у двох формах, залежно від того, що перевіряється:

- як повний блок `lstlisting`, коли предметом обговорення є *сам код* — наприклад, рекурсія ШПФ радікс-2 або чотири перетворення між матрицею, кватерніоном і вісь-кут;
- описаний прозою, крок за пронумерованим кроком, усередині доведення чи розв'язаної вправи, коли важливий *числовий результат* — а не код: так зроблено нижче для наближення кола, нулів Бесселя й перевірки SLERP.

У жодному з двох випадків трактат не оголошує точної версії інтерпретатора, початкового стану генератора чи допуску рядок за рядком: реально дотримувана конвенція простіша й перевірна на око — подвійне обчислення зі знаком $\checkmark$, — і цей додаток документує її такою, якою вона є насправді, не обіцяючи тоншої відтворюваності, ніж та, яку текст справді пропонує.

Е.2. Як відтворити перевірки

- **Інтерпретатор і бібліотеки.** Усі скрипти тому написано для CPython 3 з NumPy (лінійна алгебра, ШПФ). Деякі потребують більшого: Розділ 31 використовує безпосередній метод Нелдера–Міда як незалежну перевірку; Розділ 18 використовує бібліотеку арифметики довільної точності для нулів Бесселя. Місце, де потрібен додатковий інструмент, завжди вказано в цитованому нижче тексті.
- **Детермінованість.** П'ять перевірок цього додатка детерміновані: однакові вхідні дані, однаковий результат, без генераторів випадкових чисел. Єдиний виняток у всьому тому — експеримент Монте-Карло щодо зміщення алгебраїчного наближення (Розділ 31, Приклад 31.5, 20 000 реплік): розділ не оголошує початкового стану генератора, тому окремі репліки змінюються від запуску до запуску, але наведені середні за 20 000 спроб залишаються стабільними до вказаних цифр.
- **Щоб відтворити перевірку:** скопіювати блок `lstlisting` у файл `.py` і виконати його інтерпретатором Python 3 із встановленим NumPy; для перевірок, описаних про-

зою (наближення кола, нулі Бесселя, SLERP), пронумерованих кроків тексту достатньо, щоб самостійно відтворити скрипт, бо кожен проміжний крок уже повністю наведено у вказаному розділі.

Е.3. П'ять репрезентативних перевірок

Е.3.1 Швидке перетворення Фур'є у восьми точках

З Розділу 22: ШПФ радікс-2 із проріджуванням за часом, записане рекурсивно й перевірене на восьми почережних відліках $+1, -1$ проти `numpy.fft.fft` — той самий числовий приклад, на якому Додаток С табулює порівняння $O(N^2)$ і $O(N \log_2 N)$.

Лістинг Е.1: Рекурсивне ШПФ радікс-2 мовою Python (Розділ 22; навчальне: для реального використання слід застосовувати `numpy.fft.fft`, оптимізовану й не обмежену N — степенем двійки).

```
import numpy as np

def fft_radix2(x):
    """Рекурсивне ШПФ, проріджування за часом . len(x) має бути степенем 2."""
    N = len(x)
    if N == 1:
        return x
    if N % 2 != 0:
        raise ValueError("N має бути степенем 2")
    E = fft_radix2(x[0::2]) # підзадача на парних індексах
    O = fft_radix2(x[1::2]) # підзадача на непарних індексах
    twiddles = np.exp(-2j * np.pi * np.arange(N // 2) / N)
    butterfly = twiddles * O
    return np.concatenate([E + butterfly, E - butterfly])

# Перевірка проти numpy.fft.fft
x = np.array([1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1], dtype=complex)
X_moe = fft_radix2(x)
X_numpy = np.fft.fft(x)
print(np.allclose(X_moe, X_numpy)) # True
print(np.round(X_moe, 6))
# [ 0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j  8.-0.j  0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j ]
```

Е.3.2 Наближення кола за даними: ітерація Гаусса–Ньютона

З Розділу 31: геометричне наближення кола за шістьма вибірковими точками, розпочате з лінійного алгебраїчного наближення й уточнене кроком Гаусса–Ньютона (Означення 31.6) до спрацювання критерію зупинки за градієнтом.

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$r^{(k)}$	$F(\theta^{(k)})$	$\ \nabla F\ $
0	3,1535329	1,8380337	5,1133002	0,346670569	$7,76 \cdot 10^{-2}$
1	3,1535637	1,8310288	5,1073286	0,346334745	$5,03 \cdot 10^{-4}$
2	3,1535025	1,8309733	5,1073286	0,346334724	$6,17 \cdot 10^{-6}$
3	3,1535022	1,8309723	5,1073285	0,346334724	$7,93 \cdot 10^{-8}$
4	3,1535022	1,8309722	5,1073285	0,346334724	$1,01 \cdot 10^{-9}$

Критерій зупинки за градієнтом спрацював на третій ітерації: $a^* = 3,1535022$, $b^* = 1,8309722$, $r^* = 5,1073285$. Незалежна перевірка: мінімізуючи лише функцію G з Твердження 31.2 методом Нелдера–Міда (який не використовує ні градієнт, ні якобіан), почавши з $(3; 2)$, отримув

ємо за 57 кроків $c = (3,1535022; 1,8309723)$ і $\bar{\rho} = 5,1073285$: ті самі сім десяткових знаків. ✓

Е.3.3 Нулі функції Бесселя J_n

З Розділу 18: перші вісім додатних нулів J_0, J_1, J_2, J_3 , потрібні для власних частот кругової мембрани, обчислені трьома незалежними шляхами:

- **A** — сканування знака з кроком 10^{-3} , 200 бісекцій і 60 ітерацій Ньютона, у подвійній точності;
- **B** — бібліотека багатозначної арифметики з 30 значущими цифрами, яка використовує зовсім інший алгоритм;
- **C** — асимптотичний розвиток Мак-Магона (Зауваження 18.13), обрізаний після четвертого члена.

нуль	A	B	C (Мак-Магон)
$j_{0,1}$	2,4048255577	2,4048255577	2,4064624434
$j_{1,1}$	3,8317059702	3,8317059702	3,8316382972
$j_{2,1}$	5,1356223018	5,1356223018	5,1358891046
$j_{0,2}$	5,5200781103	5,5200781103	5,5200867370
$j_{3,1}$	6,3801618959	6,3801618959	6,3828008747
$j_{1,2}$	7,0155866698	7,0155866698	7,0155851349
$j_{2,2}$	8,4172441404	8,4172441404	8,4172441404
$j_{0,3}$	8,6537279129	8,6537279129	8,6537283466

Стовпці A і B збігаються з усіма наведеними цифрами (найбільша розбіжність $5,6 \cdot 10^{-13}$ на $j_{2,3}$); стовпець C, лише асимптотичний, відхиляється тим більше, чим менше k і більше n . ✓

Е.3.4 Кватерніони, вісь-кут і формула Родріґа

З Розділу 28: перетворення між матрицею повороту, одиничним кватерніоном і парою вісь-кут, включно з вибором знака (`segno_vicino`), який слід застосовувати *перед* будь-якою інтерполяцією між орієнтаціями.

Лістинг Е.2: Перетворення між матрицею, кватерніоном і вісь-кут (Розділ 28).

```
import numpy as np

def qmul(a, b):
    w1, x1, y1, z1 = a
    w2, x2, y2, z2 = b
    return np.array([w1*w2 - x1*x2 - y1*y2 - z1*z2,
                    w1*x2 + x1*w2 + y1*z2 - z1*y2,
                    w1*y2 - x1*z2 + y1*w2 + z1*x2,
                    w1*z2 + x1*y2 - y1*x2 + z1*w2])

def q_da_asse_angolo(u, theta):
    u = np.asarray(u, float); u = u/np.linalg.norm(u)
    return np.concatenate([[np.cos(theta/2)], np.sin(theta/2)*u])

def asse_angolo_da_q(q):
    if q[0] < 0: q = -q # нормалізація знака
    nv = np.linalg.norm(q[1:])
    theta = 2*np.arctan2(nv, q[0]) # HE 2*arccos(q[0])
    u = q[1:]/nv if nv > 1e-12 else np.array([0., 0., 1.])
    return u, theta
```

```

def R_da_q(q):
    w, x, y, z = q
    return np.array([[1-2*(y*y+z*z), 2*(x*y-w*z), 2*(x*z+w*y)],
                    [2*(x*y+w*z), 1-2*(x*x+z*z), 2*(y*z-w*x)],
                    [2*(x*z-w*y), 2*(y*z+w*x), 1-2*(x*x+y*y)]])

def q_da_R(R):
    # чотиригілкиШеппард ()
    t = np.trace(R)
    c = np.array([1+t, 1+2*R[0,0]-t, 1+2*R[1,1]-t, 1+2*R[2,2]-t])
    m = int(np.argmax(c)); s = np.sqrt(c[m])/2; f = 4*s
    if m == 0: return np.array([s, (R[2,1]-R[1,2])/f, (R[0,2]-R[2,0])/f, (R
        [1,0]-R[0,1])/f])
    if m == 1: return np.array([(R[2,1]-R[1,2])/f, s, (R[0,1]+R[1,0])/f, (R
        [0,2]+R[2,0])/f])
    if m == 2: return np.array([(R[0,2]-R[2,0])/f, (R[0,1]+R[1,0])/f, s, (R
        [1,2]+R[2,1])/f])
    return np.array([(R[1,0]-R[0,1])/f, (R[0,2]+R[2,0])/f, (R[1,2]+R[2,1])/
        f, s])

def segno_vicino(q0, q1):
    #
    використовуватиПЕРЕДінтерполяцією
    return -q1 if np.dot(q0, q1) < 0.0 else q1

qz = q_da_asse_angolo([0, 0, 1], np.pi/2)
qx = q_da_asse_angolo([1, 0, 0], np.pi/2)
print(np.round(qmul(qz, qx), 6)) # -> [0.5 0.5 0.5 0.5] (120
    градусівна (1,1,1))
print(np.round(qmul(qx, qz), 6)) # -> [0.5 0.5 -0.5 0.5] (120
    градусівна (1,-1,1))

```

Той самий розділ перевіряє формулу Родріга (Теорема 28.2) незалежним шляхом: підсумувавши в п'ятому перші 60 доданків експоненційного ряду $\sum_n \theta^n K^n / n!$, дістаємо ту саму матрицю, що й за замкненою формулою, з максимальним відхиленням $1,7 \times 10^{-16}$ на п'яти різних парах вісь-кут, включно з $\theta = 180^\circ$ (Приклад 28.3, Крок 7). ✓

Е.3.5 SLERP: перевірка сталої кутової швидкості

З Розділу 30: формула SLERP (Теорема 30.2), застосована до $q_0 = 1$ і $q_1 = \cos 45^\circ + \sin 45^\circ k$ ($\Omega = 45^\circ$). При $t = \frac{1}{2}$ два коефіцієнти рівні, $\sin 22,5^\circ / \sin 45^\circ = 0,5411961$, і

$$\text{slerp}(q_0, q_1; \frac{1}{2}) = 0,5411961(1) + 0,5411961(0,7071068 + 0,7071068k) = 0,9238795 + 0,3826834k,$$

тобто саме $\cos 22,5^\circ + \sin 22,5^\circ k$: обертання на півдорозі. ✓ Незалежна перевірка: скрипт Python обчислює формулу на 1001 значенні t і знаходить $||\text{slerp}|| - 1| \leq 4,4 \cdot 10^{-16}$ і $| \text{кутова швидкість} - \Omega | \leq 7,6 \cdot 10^{-8}$ (останнє — за прирісними відношеннями з кроком 10^{-4}). ✓

Додатковий збірник вправ

Збірка розв'язаних крок за кроком вправ, впорядкованих за темами, для укріплення понять тома. Кожна вправа є незалежною; розв'язки посиляються на теореми відповідних розділів.

F.1. Площинні криві та кривизна

Вправа F.1. Обчисліть кривизну кривої $y = \sin x$ в точці максимуму $x = \pi/2$.

Розв'язок. З $\gamma(t) = (t, \sin t)$: $\gamma' = (1, \cos t)$, $\gamma'' = (0, -\sin t)$. У $t = \pi/2$: $\gamma' = (1, 0)$, $\gamma'' = (0, -1)$. Кривизна $\kappa = \frac{1 \cdot (-1) - 0 \cdot 0}{(1 + 0)^{3/2}} = -1$. Від'ємний знак показує, що крива вигнута вниз; радіус осикилюючого кола дорівнює $\rho = 1$, центр у $(\pi/2, 0)$. $\square$

Вправа F.2. Знайдіть мінімальний радіус кривизни еліпса $x^2/9 + y^2/4 = 1$.

Розв'язок. Тут $a = 3, b = 2$. Мінімальний радіус у вершинах більшої осі: $\rho_{\min} = b^2/a = 4/3$. Максимальний, у вершинах меншої осі, $\rho_{\max} = a^2/b = 9/2$. $\square$

Вправа F.3. Перевірте, що логарифмічна спіраль $\gamma(t) = e^t(\cos t, \sin t)$ перетинає кожен промінь, що виходить з початку координат, під однаковим кутом.

Розв'язок. Вектор положення — це γ , а дотичний $\gamma' = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)$. Кут ψ між γ і γ' задовольняє $\cos \psi = \frac{\gamma \cdot \gamma'}{|\gamma||\gamma'|}$. Тепер $\gamma \cdot \gamma' = e^{2t}[(\cos t)(\cos t - \sin t) + (\sin t)(\sin t + \cos t)] = e^{2t}$, а $|\gamma| = e^t$, $|\gamma'| = \sqrt{2}e^t$, отже $\cos \psi = 1/\sqrt{2}$, тобто $\psi = 45^\circ$ стала: логарифмічна спіраль є *еквіангулярною* (отже історична назва). $\square$

F.2. Криві в просторі

Вправа F.4. Для елікси $\gamma(t) = (3 \cos t, 3 \sin t, 4t)$ обчисліть кривизну, скрученість і крок.

Розв'язок. З $a = 3, b = 4$: $a^2 + b^2 = 25$. Кривизна $\kappa = a/(a^2 + b^2) = 3/25 = 0,12$; скрученість $\tau = b/(a^2 + b^2) = 4/25 = 0,16$. Крок (зсув на оберт) дорівнює $p = 2\pi b = 8\pi \approx 25,1$. Швидкість $|\gamma'| = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$. $\square$

Вправа F.5. Покажіть, що крива зі сталеною ненульовою скрученістю і сталлю кривизною обов'язково є еліксою.

Розв’язок. За фундаментальною теоремою просторових кривих (Розділ 3), функції κ, τ визначають криву з точністю до твердого руху. Якщо обидві сталими, розв’язок єдиний і реалізований еліпсою з $a = \kappa/(\kappa^2 + \tau^2)$, $b = \tau/(\kappa^2 + \tau^2)$; отже, будь-яка крива з цими даними є цією еліпсою (з точністю до рототрансляції). $\square$

Е.3. Обертання, кватерніони, кінематика

Вправа Е.6. Знайдіть вісь і кут обертання R , що циклічно переставляє осі $\mathbf{e}_1 \rightarrow \mathbf{e}_2 \rightarrow \mathbf{e}_3 \rightarrow \mathbf{e}_1$.

Розв’язок. $R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ має слід 0, отже з $\text{tr } R = 1 + 2 \cos \theta = 0$ виймаємо $\cos \theta = -1/2$, $\theta = 120^\circ$. Вісь — власний вектор власного значення +1: розв’язуючи $R\mathbf{u} = \mathbf{u}$ знаходимо $\mathbf{u} = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$. Обертання дорівнює 120° навколо головної діагоналі. $\square$

Вправа Е.7. Складіть через кватерніони обертання на 180° навколо x , а потім на 180° навколо y . Яке обертання виходить?

Розв’язок. $q_x = \cos 90^\circ + \sin 90^\circ \mathbf{i} = \mathbf{i}$; $q_y = \mathbf{j}$. Композиція (спочатку x , потім y): $q = q_y q_x = \mathbf{j}\mathbf{i} = -\mathbf{k}$. Оскільки $-\mathbf{k}$ і $\mathbf{k}$ задають те саме обертання (покриття 2 : 1), q представляє обертання на 180° навколо z . Дві обертання на π навколо ортогональних осей складаються в обертання на π навколо третьої осі. $\square$

Вправа Е.8. Площинний манипулятор 2R має $\ell_1 = \ell_2 = 1$. У якій точці площини знаходиться TCP для $\theta_1 = 30^\circ$, $\theta_2 = 60^\circ$?

Розв’язок. $x = \cos 30^\circ + \cos 90^\circ = 0,866 + 0 = 0,866$; $y = \sin 30^\circ + \sin 90^\circ = 0,5 + 1 = 1,5$. TCP у $(0,866, 1,5)$, з орієнтацією $\phi = \theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$. $\square$

Е.4. Сфера, геодезичні, сферична тригонометрія

Вправа Е.9. Яка геодезична відстань (по Землі, $R = 6371$ км) між двома точками на одному меридіані на широтах 30°N і 60°N ?

Розв’язок. На одному меридіані кут у центрі — це різниця широт, $\Delta = 30^\circ = \pi/6$. Відстань $d = R\Delta = 6371 \cdot 0,5236 \approx 3336$ км. Меридіани — великі кола, тому геодезичні. $\square$

Вправа Е.10. Сферичний трикутник має кути $A = B = C = 80^\circ$. Яка його площа на сфері радіуса $r = 2$?

Розв’язок. Надлишок $E = (3 \cdot 80^\circ) - 180^\circ = 240^\circ - 180^\circ = 60^\circ = \pi/3$. Площа $= Er^2 = \frac{\pi}{3} \cdot 4 = \frac{4\pi}{3} \approx 4,19$. Оскільки кути $< 90^\circ$, надлишок невеликий: трикутник “майже евклідовий”. $\square$

Вправа F.11. Перевірте теорему косинусів сферичної для трикутника з $b = c = 90^\circ$ і $A = 50^\circ$.

Розв’язок. $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A = \cos 90^\circ \cos 90^\circ + \sin 90^\circ \sin 90^\circ \cos 50^\circ = 0 + 1 \cdot 1 \cdot \cos 50^\circ = \cos 50^\circ$, отже $a = 50^\circ = A$. Коли два боку — квадранти (90°), третій бік дорівнює протилежному куту: відома властивість біпрямокутних трикутників. $\square$

F.5. Розмірність n і топологія

Вправа F.12. Обчисліть об’єм і площу одиничної кулі в розмірності $n = 6$ ($\Gamma(4) = 6, \Gamma(3) = 2$).

Розв’язок. $\text{Vol}(B^6, 1) = \pi^3/\Gamma(4) = \pi^3/6 \approx 5,17$; $\text{Area}(S^5, 1) = 2\pi^3/\Gamma(3) = \pi^3/2 \approx 31,0$.
Перевіряємо $\text{Area} = \frac{d}{dr} \text{Vol} \Big|_{r=1} = 6 \cdot \text{Vol} = \pi^3$. $\square$

Вправа F.13. У $B^{50}(O, 1)$, який відсоток об’єму ближче до краю, ніж до центру (поза $r = 0,5$)?

Розв’язок. Внутрішня частка до $r = 0,5$ дорівнює $0,5^{50} = 2^{-50} \approx 8,9 \times 10^{-16}$: практично нічого. Понад 99,99999% об’єму лежить далі половини радіуса: у розмірності 50 “центр” порожній, прояв концентрації міри. $\square$

Вправа F.14. Який фундаментальний група тора T^2 і що це означає для робота з двома обертаючися шарнірами?

Розв’язок. $\pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: петлі класифікуються двома цілими (обгортання навколо двох “дір”). Для робота з двома незалежними обертаючися шарнірами кожна періодична траєкторія характеризується тим, скільки разів кожен шарнір робить повні оберти — інформація, важлива для накопичення скручення в кабелях. $\square$

F.6. Інтерполяція та рух

Вправа F.15. Спроектуйте шейпер ZV для режиму з $f_n = 5$ Гц, $\zeta = 0,1$: обчисліть K, T_d і амплітуди.

Розв’язок. $\omega_n = 2\pi \cdot 5 = 31,42$ рад/с; $\sqrt{1 - \zeta^2} = \sqrt{0,99} = 0,995$. $T_d = 2\pi/(\omega_n \cdot 0,995) = 0,201$ с, крок $T_d/2 = 0,100$ с. $K = e^{-0,1\pi/0,995} = e^{-0,3157} = 0,729$. Амплітуди $A_1 = 1/(1 + K) = 0,578$ у $t = 0$, $A_2 = K/(1 + K) = 0,422$ у $t = 0,100$ с. $\square$

Вправа F.16. Вісь виконує точково-точковий рух на 200 мм трапецієподібним профілем, $v_{\max} = 100$ мм/с, $a = 500$ мм/с². Обчисліть загальний час.

Розв’язок. $t_a = v/a = 0,2$ с, шлях при розгоні $\frac{1}{2}at_a^2 = 10$ мм (те саме при гальмуванні, всього 20 мм). Ділянка зі сталлю швидкістю: $200 - 20 = 180$ мм за $180/100 = 1,8$ с. Загальний час $t = 0,2 + 1,8 + 0,2 = 2,2$ с. З S-профілем час незначно зростає, але джерк залишається скінченним, зменшуючи вібрації. $\square$

Вправа F.17. Для точного представлення четверті кола NURBS квадратичною, яку вагу має центральна контрольна точка?

Розв’язок. Дугу кола представляють раціональною квадратичною NURBS трьома контрольними точками, де центральна (на перетині дотичних до кінців) має вагу $w = \cos(\alpha/2)$, з α кутом, що натягує дугу. Для четверті кола $\alpha = 90^\circ$, отже $w = \cos 45^\circ = 1/\sqrt{2} \approx 0,707$. Саме ця “неполіноміальна” вага дозволяє точне представлення кола. $\square$

F.7. Поглиблення та синтез

Вправа F.18. Ділянка клотоїди з’єднує прямий відрізок з дугою радіуса $r = 30$ м на дорозі. Якщо параметр клотоїди $A = 60$ м (з $A^2 = rL$), яка довжина ділянки L ?

Розв’язок. З відношення $A^2 = rL$ виймаємо $L = A^2/r = 3600/30 = 120$ м. Кривизна зростає лінійно від 0 до $1/30 \approx 0,033 \text{ м}^{-1}$ вздовж 120 м: плавний перехід, без стрибків кривизни. $\square$

Вправа F.19. Перевірте, що площа одиничної сфери в $\mathbb{R}^3$ в чотири рази більша за площу її великого кола.

Розв’язок. Площа сфери $= 4\pi r^2$; площа великого кола $= \pi r^2$. Сприввідношення 4: відомий результат Архимеда, який хотів його висікти на своїй могилі разом із описаним циліндром (співвідношення об’ємів 3 : 2). $\square$

Вправа F.20. 6-осний робот має повернути інструмент від ідентичної орієнтації до обертання на 120° навколо $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$. Запишіть цільовий кватерніон.

Розв’язок. $q = \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$. Це одиничний кватерніон ($|q|^2 = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$); SLERP від ідентичності до q дає плавне обертання зі сталлю кутовою швидкістю. $\square$

Вправа F.21. На верстаті резонанс осі на 30 Гц. На яку частоту центрувати фільтр ноч і чому?

Розв’язок. Фільтр ноч центрують саме на частоті резонансу, $\omega_n = 2\pi \cdot 30 \approx 188$ рад/с (30 Гц): він селективно пригнічує ту смугу в контурі швидкості, придушаючи вібрацію без зменшення коефіцієнтів на інших частотах. Якщо навантаження змінюється і резонанс зміщується, використовують *адаптивний* ноч, що слідує за ω_n . $\square$

Вправа F.22. Доведіть, що серед усіх прямокутників фіксованого периметра квадрат має максимальну площу, і порівняйте з оптимальністю кола.

Розв’язок. Прямокутник зі сторонами $x, p/2 - x$ (периметр p): площа $S(x) = x(p/2 - x)$, максимальна за $S'(x) = p/2 - 2x = 0$, тобто $x = p/4$: квадрат. Це дискретний аналог ізо-периметризму; але серед усіх фігур (не лише прямокутників) периметра p , абсолютний максимум — коло (Розділ 16), з площею $p^2/4\pi$ проти $p^2/16$ квадрата. $\square$

Вправа F.23. Обчисліть гаусову кривизну циліндра радіуса 5 і поясніть, чому лист металу навивається в циліндр, але не на сферу.

Розв’язок. Циліндр має гаусову кривизну $K = 0$ (одна головна кривизна $1/5$, інша 0; добуток нульовий). За Теоремою Egregium (Розділ 7) K зберігається при ізометрії: площина і циліндр мають $K = 0$, тому лист навивається без розтягування. Сфера має $K = 1/r^2 \neq 0$: розплющити її потребувало б деформувати довжини, неможливо без розтягування. $\square$

Вправа F.24. Чи мають великий коло і паралель на 60° широти однакову довжину? На сферичній Землі радіуса R , обчисліть обидві.

Розв’язок. Великий коло (напр. екватор) має довжину $2\pi R$. Паралель на 60° має радіус $R \cos 60^\circ = R/2$, отже довжину $2\pi(R/2) = \pi R$: половину. Паралелі, відмінні від екватора, є малими колами, коротшими, і не є геодезичними (Розділ 11). $\square$

Вправа F.25. Перевірте числово, що композиція двох обертань на 90° (навколо x і навколо y) не є комутативною.

Розв’язок. З кватерніонами $q_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+\mathbf{i}), q_y = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+\mathbf{j})$: $q_x q_y = \frac{1}{2}(1+\mathbf{i})(1+\mathbf{j}) = \frac{1}{2}(1+\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{ij}) = \frac{1}{2}(1+\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k})$, тоді як $q_y q_x = \frac{1}{2}(1+\mathbf{j})(1+\mathbf{i}) = \frac{1}{2}(1+\mathbf{j}+\mathbf{i}+\mathbf{ji}) = \frac{1}{2}(1+\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k})$. Дві частини $\mathbf{k}$ мають протилежні знаки: $q_x q_y \neq q_y q_x$, тобто $SO(3)$ не комутативне — математичний корінь важливості порядку осей у RPY-програмуванні. $\square$

Вправа F.26. Який сферичний надлишок трикутника, що покриває цілий півкулю (три вершини на екваторі на 120°)?

Розв’язок. Такий “вироджений” трикутник має три сторони на екваторі і площу, рівну половині сфери $2\pi r^2$. З $E = \text{Area}/r^2$ маємо $E = 2\pi$: сума кутів перевищує π на 2π , тобто дорівнює 3π (три прямих кути). Це граничний максимальний випадок: надлишок сферичного трикутника завжди $0 < E < 2\pi$. $\square$

F.8. Додаткові розв’язані задачі

Вправа F.27. Роботизована рука слідує еліпсоїдальній траєкторії навколо труби (радіус $a = 100$ мм, крок $p = 50$ мм). Обчисліть кривизну і скрученість, і кут нахилу елікси.

Розв’язок. $b = p/(2\pi) = 50/(2\pi) \approx 7,96$ мм; $a^2 + b^2 \approx 10063$ мм². Кривизна $\kappa = a/(a^2 + b^2) \approx 9,94 \times 10^{-3}$ мм⁻¹, скрученість $\tau = b/(a^2 + b^2) \approx 7,9 \times 10^{-4}$ мм⁻¹. Кут нахилу (між дотичною і горизонтальною площиною) дорівнює $\arctan(b/a) = \arctan(0,0796) \approx 4,6^\circ$: елікса мало нахилений, майже кругла. $\square$

Вправа F.28. Доведіть, що композиція двох відображень відносно прямих, що утворюють кут α , є обертанням на 2α .

Розв’язок. З Розділу 4, $S_\beta S_\gamma = R_{\beta+\gamma}$. Якщо дві прямі утворюють кут α , їх осі відрізняються на α і добуток — $R_{2\alpha}$ (кут обертання подвоєний кут між осями). Відсюди слідує, що кожне обертання факторизується в дві відображення, безліччю способів обрати пару: це зародок теореми Картана–Дієдоне. $\square$

Вправа F.29. Сонячна панель має наводитися на Сонце: дано годинний кут H і схилення δ , задайте обчислення висоти h за допомогою сферичної тригонометрії (широта ϕ).

Розв’язок. У сферичному трикутнику полюс–зеніт–Сонце, застосовуючи теорему косинусів для схін, отримуємо $\sin h = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H$. З h визначають азимут за теоремою синусів. Це та сама формула для наведення антен і телескопів: сферична тригонометрія (Розділ 10) — спільний інструмент підвідування на сферичних поверхнях. $\square$

Вправа F.30. Чому траєкторія з нескінченним джерком (ідеальний трапецієподібний профіль) шкідлива для робота з пружними шарнірами?

Розв’язок. Стрибок прискорення (імпульсний джерк) містить спектральні складові на всіх частотах, включаючи резонансні частоти пружних шарнірів і передач: він їх збуджує, генеруючи залишкову вібрацію, що погіршує точність і ресурс. S-профіль обмежує джерк і концентрує енергію керування на низьких частотах, тоді як input shaping (Розділ 15) вилучає складових на резонансній частоті. Це дві сторони “м’якості” руху: вищого рівня (профіль) і цілеспрямована (шейпер). $\square$

Вправа F.31. Обчисліть, скільки одиничних кол потрібно, як мінімум, щоб повністю оточити одне однакове на площині, і перевірте з числом поцілунків.

Розв’язок. Кожне зовнішнє одиничне коло, чіпаючи центральне, натягує від центру кут 60° (трикутник трьох центрів — рівносторонній, сторона 2). Щоб покрити 360° потрібно $360/60 = 6$ кол: саме число поцілунків на площині (Розділ 17). Шість кол ідеально оточують сьоме, у шісткутному розташуванні. $\square$

Вправа F.32. Знайдіть радіус кривизни параболи $y = x^2/(2p)$ (параметр p) у вершині, і інтерпретуйте p .

Розв’язок. $y' = x/p$, $y'' = 1/p$. У вершині $x = 0$: $\kappa = y''/(1 + y'^2)^{3/2} = 1/p$, отже $\rho = p$. Параметр p параболи — це саме радіус осикилюючого кола у вершині: парабола “починається” як коло радіуса p . $\square$

Вправа F.33. Геостаціонарний супутник обертається на $R = 42164$ км від центру Землі. Яка його кутова і лінійна швидкість?

Розв’язок. Геостаціонарний означає період $T = 86164$ с (сидеричний день), отже кутова швидкість $\omega = 2\pi/T \approx 7,29 \times 10^{-5}$ рад/с. Лінійна швидкість $v = \omega R \approx 7,29 \times 10^{-5} \cdot 42164 \approx 3,07$ км/с. Рух — рівномірно круговий: стала кривизна $1/R$, астрономічний приклад кола як траєкторії. $\square$

Вправа F.34. Покажіть, що головні кривизни тора змінюють знак, і виділіть, де $K > 0$, $K < 0$, $K = 0$.

Розв’язок. На торі (радіус труби r , більший радіус R), зовнішня частина опукла в обох напрямках ($K > 0$), внутрішня — седлова ($K < 0$), а два вершинні і нижні кола (де дотична площина “вертикальна”) мають $K = 0$. Інтеграл $\iint_M K dA = 0$ (Гаусс–Боннет, $\chi(\text{тор}) = 0$): позитивні і негативні області точно компенсують одна одну. $\square$

Вправа F.35. Обертальна вісь має виконати 270° без скручування кабелю, що допускає максимум $\pm 360^\circ$. З якої початкової позиції вигідно почати?

Розв’язок. С-простір шарніра — S^1 і конфігурації кабелю класифікуються числом обгортань ($\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, Розділ 13). Щоб залишитися в $[-360^\circ, +360^\circ]$ під час обертання на 270° , зручно почати “попередньо завантаженим” в протилежному напрямку, наприклад з -135° , щоб дійти до $+135^\circ$ не перевищуючи ліміти: керівня накопиченими обертаннями є топологічною, а не лише механічною проблемою. $\square$

Вправа F.36. Перевірте, що загальна формула об’єму B^n дає, для $n = 2$ і $n = 3$, відомі значення.

Розв’язок. $n = 2$: $\Gamma(2) = 1$, $\text{Vol} = \pi^1/1 \cdot r^2 = \pi r^2$ (площа кола). $n = 3$: $\Gamma(5/2) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$, $\text{Vol} = \pi^{3/2}/(\frac{3}{4}\sqrt{\pi}) r^3 = \frac{4}{3}\pi r^3$ (об’єм кулі). Формула об’єднує коло і сферу як випадки $n = 2, 3$. $\square$

Вправа F.37. Дві послідовні відображення відносно площин, що утворюють двогранний кут 30° : яке обертання вони виробляють у $\mathbb{R}^3$?

Розв’язок. У $\mathbb{R}^3$ композиція двох відображень відносно площин, що перетинаються вздовж прямої ℓ , утворюючи двогранний кут α , є обертанням навколо ℓ кутом 2α . З $\alpha = 30^\circ$ отримуємо обертання на 60° навколо прямої перетину: просторовий аналог площинного результату (Картан–Дієдоне). $\square$

Глосарій

Абсциса збіжності

Інфімум σ_c значень $\operatorname{Re}(s)$, при яких збігається інтеграл Лапласа; абсциса абсолютної збіжності $\sigma_a \geq \sigma_c$ обмежує натомість абсолютну збіжність (Означення 20.4, Розділ 20).

Аліасинг (частота псевдонакладання)

Накладання, після дискретизації, складових різних частот, які стають невідрізнюваними за модулем частоти дискретизації; виникає, коли сигнал перевищує частоту Найквіста (Означення 24.11, Розділ 24).

Аналітичний сигнал (і перетворення Гільберта)

$x_a = x + i\mathcal{H}x$, де $\mathcal{H}$ — фільтр із частотною характеристикою $-i \operatorname{sgn}(\omega)$; модуль x_a — це обвідна, а похідна фази — миттєва частота (Означення 24.12 і 24.13, Розділ 24).

Аполлонієва упаковка (четвірка Декарта)

Сім'я кіл, породжена рекурсивним заповненням кожного криволінійного проміжку між трьома дотичними колами; кривини чотирьох попарно дотичних кіл задовольняють теорему Декарта про кола (Означення 32.6, Розділ 32).

Апроксимація кола (геометрична й алгебраїчна)

Пошук кола, яке найкраще наближає вибірку точок: геометрична апроксимація мінімізує суму квадратів відстаней зі знаком до кола, алгебраїчна — суму квадратів $\rho_i(c)^2 - r^2$, простішу для розв'язання, але менш вірну геометрично (Означення 31.2 і 31.9, Розділ 31).

Баттерворт (фільтр)

Сім'я IIR-фільтрів, що характеризуються *максимально плоскою* амплітудно-частотною характеристикою у смузі пропускання (без пульсацій, на відміну від Чебишева або еліптичних); у цифровій області проєктуються зазвичай у неперервній області і дискретизуються білінійним перетворенням (Розділ 21.7, Розділ 21).

Білінійне перетворення (узагальнене)

Сім'я перетворень Мобіуса ($z \mapsto \frac{z-1}{z+1}$ та варіанти), що дискретизують неперервну систему, відображаючи уявну вісь у одиничне коло $\mathbb{T}$ (Означення 21.7, Розділ 21).

БПФ (Швидке перетворення Фур'є)

Алгоритм (Кулі-Тьюкі), що обчислює ДПФ за $O(N \log N)$ операцій замість $O(N^2)$, шляхом проріджування за часом або за частотою (Означення 23.4, Розділ 23).

Вектор Дарбу

$\omega = \tau T + \kappa B$; кутова швидкість реперу Френе.

Велике коло

Перетин сфери з площиною, що проходить через центр; це геодезичні S^2 .

Відношення пікової потужності до середньої (PAPR)

$\max_n |s[n]|^2$, поділене на середню потужність відліків; типово високе в OFDM через суму багатьох незалежних піднесучих, обмежує ефективність підсилювачів (Означення 27.9, Розділ 27).

Власне значення

Скаляр λ з $Av = \lambda v$, $v \neq 0$; для нетривіальних площинних обертань вони дорівнюють $e^{\pm i\theta}$.

Гаусова кривизна

$K = \kappa_1 \kappa_2$, добуток головних кривизна; внутрішня (Теорема Egregium). Стала $1/r^2$ на сфері.

Гаусс-Боннет

Зв'язує інтегровану кривизну і кути: $\alpha + \beta + \gamma - \pi = K \text{Area}(T)$ на сфері.

Гвинтовий рух (screw)

Обертання на кут θ навколо осі, складене зі зсувом $h\theta$ вздовж тієї самої осі, з кроком h ; кожний жорсткий рух є гвинтовим рухом (Означення 29.5, Розділ 29).

Геодезична

Локально найкоротший шлях; прискорення чисто нормальне; на сфері — дуга великого кола.

Гіпотеза Ердеша-Улама

Питання (Улам, 1945), чи існує щільна на площині множина, взаємні відстані в якій усі раціональні; на колі така щільна множина існує (з повним доведенням), що робить площинний випадок складнішим: очевидного кандидата на контрприклад немає (Розділ 32.6, Означення 32.8, Розділ 32).

Гребінка Дірака

$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$; її перетворення Фур'є знову є гребінкою Дірака — факт, що лежить в основі дискретизації та періодизації (Означення 19.10, Розділ 19).

Дельта Дірака

Функціонал $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$ на пробній функції; він є нейтральним елементом згортки серед темперованих розподілів (Означення 19.8, Розділ 19).

Денавіт-Хартенберг

Конвенція чотирьох параметрів (θ, d, a, α) для опису кінематики маніпулятора через однорідні перетворення в $SE(3)$ (Означення 29.8, Розділ 29).

Джерк

Похідна прискорення; його обмеження (S-подібний профіль) зменшує вібрації та механічні напруги (Означення 30.5, Розділ 30).

Дискретне ядро Діріхле

N -точковий аналог неперервного ядра Діріхле; циклічна згортка сигналу з ним пов'язана з його усередненим ДПФ (Означення 22.6, Розділ 22).

Діаграма ока

Накладання траєкторій прийнятого сигналу на інтервалах тривалістю в один символ; вертикальний розкрив візуально вимірює запас щодо міжсимвольної інтерференції (Означення 26.15, Розділ 26).

ДПФ (Дискретне перетворення Фур'є)

N -точкова скінченна версія ряду Фур'є, яка використовує як базис корені N -го степеня з одиниці (Означення 22.1, Розділ 22).

Друга фундаментальна форма

$e du^2 + 2f du dv + g dv^2$; вимірює кривизну поверхні в просторі.

ДЧПФ (перетворення Фур'є дискретного часу)

$\hat{x}(\Omega) = \sum_n x[n]e^{-in\Omega}$; це обмеження Z -перетворення на одиничне коло $\mathbb{T}$, коли воно міститься в області збіжності (Означення 21.5, Розділ 21).

Евклідова група $SE(3)$ (жорсткий рух)

Відображення $\mathbf{x} \mapsto R\mathbf{x} + \mathbf{p}$ з $R \in SO(3)$; представлені однорідними матрицями 4×4 , вони

утворюють матричну групу Лі, алгебра якої — $\mathfrak{se}(3)$ (Означення 29.1, Розділ 29).

Еволюта

Місце центрів кривизни кривої; нормалі кривої є її дотичними.

Задача Діріхле (в крузі)

Знайти гармонічну функцію в крузі D_a із заданими крайовими даними $u|_{\partial D_a} = f$; розв'язується у вигляді ряду методом відокремлення змінних (Означення 18.2, Розділ 18).

Залишкова вібрація

Амплітуда коливання пружної моди другого порядку, що залишається після завершення команди; input shaping усуває її, згортаючи команду з послідовністю імпульсів (Означення 30.6, Розділ 30).

Інтегральна формула Коші

Представлення оломорфної функції через інтеграл по круговому контуру диска.

Канал AWGN

Модель $r = a + n$ з комплексним гаусовим шумом n нульового середнього, що використовується для аналізу ймовірності помилки сузір'я (Означення 26.8, Розділ 26).

Кватерніон (одиничний)

$q = w + x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ з $|q| = 1$; сфера S^3 , група обертань через $qp\bar{q}$.

Клас Шварца

C^∞ -функції, всі похідні яких спадають швидше за будь-який степінь; це простір пробних функцій, на якому визначаються темперовані розподіли (Означення 19.5, Розділ 19).

Клотоїда

Крива зі лінійною кривизною $\kappa(s) = \kappa_0 + cs$; спіраль Ейлера, використовується у зчепленнях зі сталлю кривизною.

Крива Безьє

Крива $\sum_i b_{i,n}(t)P_i$, задана поліномами Бернштейна; проходить через першу і останню контрольні точки (Означення 30.1, Розділ 30).

Кривизна (зі знаком)

$\kappa = \varphi'(s)$, швидкість обертання кута дотичної; для 3D-кривих $\kappa = |T'|$.

Криволінійна абсциса

Параметр s такий, що $|\gamma'(s)| = 1$; вимірює пройденої довжину вздовж кривої.

Кругова мембрана

Задача $u_{tt} = c^2 \Delta u$ в крузі з нерухомою межею; відокремлення часу і простору веде до рівняння Гельмгольца і власних мод барабана, власні значення яких пов'язані з нулями функцій Бесселя (Означення 18.5, Розділ 18).

ЛІС-система (неперервного часу)

Відображення, лінійне й інваріантне щодо зсувів у часі, між просторами сигналів; завжди має вигляд згортки з імпульсною характеристикою (Означення 24.2, Розділ 24).

Матрична група Лі

Замкнена підгрупа $GL(n, \mathbb{R})$; їй відповідає матрична алгебра Лі через експоненту (Означення 29.2, Розділ 29).

Метелик (butterfly)

Елементарна операція $(a, b) \mapsto (a + wb, a - wb)$ над парою комплексних чисел із поворотним множителем w ; це базовий блок кожного кроку алгоритму ШПФ (Означення 23.3, Розділ 23).

Метод Гаусса–Ньютона

Ітерація, що на кожному кроці розв'язує $J^T J \delta = -J^T d$ для мінімізації лінійної моделі залишку; швидко збігається поблизу мінімуму, але вимагає повного рангу J (Означення 31.6, Розділ 31).

Метод Левенберга–Марквардта

Демпфований варіант методу Гаусса–Ньютона, $(J^T J + \lambda I) \delta = -J^T d$; завжди коректно визначений і є напрямком спуску, незалежно від рангу J (Означення 31.7, Розділ 31).

Нормалізована лінійна інтерполяція (NLERP)

$\text{nlerp}(q_0, q_1; t) = \frac{(1-t)q_0 + tq_1}{\|(1-t)q_0 + tq_1\|}$; проходить ту саму дугу, що й SLERP, але не з сталою кутковою швидкістю (Означення 30.4, Розділ 30).

Обертання бітів (bit-reversal)

Перестановка, що записує індекс у двійковій системі на m розрядів і читає його у зворотному порядку; переупорядковує вхід (або вихід) ШПФ радікс-2, обчисленої на місці (Означення 23.5, Розділ 23).

Область збіжності (ROC)

Множина $z \in \mathbb{C}$, для яких ряд Лорана Z-перетворення збігається абсолютно; для каузального сигналу це зовнішність кола, для антикаузального — внутрішність (Означення 21.4, Розділ 21).

Оператор Лапласа

$\Delta u = \partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2$; функцію u називають гармонічною, якщо $\Delta u = 0$ (Означення 18.1, Розділ 18).

Ортогональна група $O(n)$

Матриці з $A^T A = I$; $SO(n)$ підгрупа з $\det = +1$ (обертання).

Ортогональне частотне мультиплексування (OFDM)

Передавання на N піднесучих $\phi_k(t) = e^{2\pi i k \Delta f t}$, взаємно ортогональних на часі символу; символ формується і демодулюється за допомогою ОДПФ/ДПФ (Означення 27.1 і 27.2, Розділ 27).

Осикулююче коло

Коло радіуса $1/|\kappa|$ з контактом другого порядку з кривою в точці.

Перетворення Лапласа

$F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$; узагальнює Фур'є на каузальні неінтегровні сигнали, основа аналізу стійкості у неперервному випадку (Означення 20.1, Розділ 20).

Перетворення Фур'є (на $\mathbb{R}$)

$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(t)e^{-i\omega t}dt$, із формулою обернення $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{f}(\omega)e^{i\omega t}d\omega$ (Означення 19.2, Розділ 19).

Перша фундаментальна форма

Метрика $E du^2 + 2F du dv + G dv^2$; вимірює довжини і кути на поверхні.

Подвійне покриття

Гомоморфізм $2 : 1$ $SU(2) \rightarrow SO(3)$: q і $-q$ дають те саме обертання.

Проблема вписаного квадрата (Тепліца)

Гіпотеза (1911), досі відкрита, за якою кожна крива Жордана на площині вписує квадрат, тобто має чотири точки, що є його вершинами (Означення 32.2, Розділ 32).

Радіус кривизни

$\rho = 1/|\kappa|$, радіус осикилюючого кола.

Рівняння Бесселя (і функція Бесселя)

$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$; обмежений в початку координат розв'язок — $J_n(x) = \sum_k \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} (x/2)^{n+2k}$ (Означення 18.6 і 18.7, Розділ 18).

Рівняння теплопровідності (на колі)

$u_t = \kappa u_{\theta\theta}$ на $\mathbb{T}$; розв'язок із початковими даними f — це згортка f з ядром теплопровідності $H_t(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_n e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}$ (Означення 18.3, Розділ 18).

Сигнал IQ (комплексна обвідна)

Представлення $s(t) = \operatorname{Re}\{\tilde{s}(t)e^{i2\pi f_c t}\}$ смугового сигналу через його комплексну обвідну $\tilde{s}$, дійсна й уявна частини якої — це складові у фазі (I) та у квадратурі (Q) (Означення 26.1 і 26.2, Розділ 26).

Сингулярна конфігурація

Конфігурація кінематичного ланцюга, в якій якобіан (просторовий або тіла) не має повного рангу; в такій конфігурації локально втрачається принаймні один ступінь вільності заданого завдання (Означення 29.10, Розділ 29).

Скрученість

τ , визначена через $B' = -\tau N$; вимірює, наскільки просторова крива відхиляється від площинної.

Спектральне вікно (та витік)

Функція $w[n]$, за якою вагаються відліки перед ДПФ для послаблення розривів на краях вікна спостереження; без віконування (еквівалентно прямокутному вікну) енергія тону, що не потрапляє в бін, розсіюється по сусідніх бінах — явище, яке називають *витоком* (leakage) (Означення 22.7 і Зауваження 22.11, Розділ 22).

Стереографічна проекція

Б'єкція, що зберігає кути, між сферою без одного полюса і площиною; переводить кола в кола або прями.

Стиснене зондування (*compressed sensing*)

Метод, що відновлює розріджені сигнали з кількості відліків, меншої за межу Найквіста, використовуючи розрідженість сигналу у відомому домені (Зауваження 24.18, Розділ 24).

Сузір'я (енергія, мінімальна відстань)

Скінченна множина точок комплексної площини, що використовуються як символи модуляції (наприклад, M -PSK або M -QAM), з середньою енергією на символ і мінімальною відстанню між символами (Означення 26.3, Розділ 26).

Сфера S^{n-1}

$\{x \in \mathbb{R}^n : |x| = r\}$, внутрішньої розмірності $n - 1$.

Сфера Рімана

Сфера $S^2 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, отримана компактифікацією комплексної площини точкою на нескінченності.

Сферичний надлишок

$E = \alpha + \beta + \gamma - \pi > 0$ для сферичного трикутника, рівний $\operatorname{Area}(T)/r^2$.

Темперований розподіл

Неперервний лінійний функціонал на класі Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$; узагальнює функції повільного зростання і включає дельту та гребінку Дірака (Означення 19.7, Розділ 19).

Теорема дискретизації

(Найквіст–Шеннон) Смугово-обмежений сигнал $\omega_{\max}$ може бути точно відновлений, якщо він дискретизований з частотою $f_c \geq 2f_{\max}$ (Означення 24.10 і Теорема 24.8, Розділ 24).

Теорема Ейлера про обертання

Кожен елемент $SO(3)$ є обертанням навколо осі (власний вектор власного значення $+1$).

Теорема Egregium

Гаусова кривизна залежить лише від першої фундаментальної форми.

Фібрування Хопфа

Нетривіальне фібрування $h : S^3 \rightarrow S^2$ з волокном S^1 , побудоване кватерніонами.

Формула Родрігеса

Обертання вісь-кут: з $K = [\mathbf{u}]_{\times}$, $R = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta)K^2$.

Френе–Серре

Рухомий репер $\{T, N, B\}$ і формули $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T + \tau B$, $B' = -\tau N$.

Фундаментальна група π_1

Класи гомотопії петель; $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, $\pi_1(S^n) = 0$ для $n \geq 2$.

Функція Гамма

$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$; узагальнює факторіал, зустрічається в об'ємі B^n .

Характери групи

Неперервні гомоморфізми з топологічної групи в $\mathbb{T}$; для $\mathbb{T}$ самі вони — це $\chi_n(z) = z^n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Хвильове рівняння (на колі)

$u_{tt} = c^2 u_{\theta\theta}$ на $\mathbb{T}$, із початковими даними положення і швидкості; розв'язується факторизацією хвильового оператора (Означення 18.4, Розділ 18).

Циклічна згортка

Добуток $(x \otimes y)[n] = \sum_m x[m] y[\langle n - m \rangle_N]$ між векторами з $\mathbb{C}^N$, з індексами за модулем N ; ДПФ перетворює її на поточковий добуток перетворень (Означення 22.4, Розділ 22).

Циклічний префікс

Копія останніх N_g відліків блоку OFDM, приєднана перед самим блоком; перетворює лінійну згортку з каналом на циклічну, яку можна усунути еквалізатором з одним коефіцієнтом на піднесучу (Означення 27.4, Розділ 27).

Число поцілунків (kissing number)

Максимальна кількість попарно неперетинних одиничних куль, які можуть бути одночасно дотичними до однієї фіксованої одиничної кулі; на площині дорівнює 6 (доведено в цьому розділі), а в розмірності 3 дорівнює 12 (Шютте–ван дер Варден, 1953), але для більшості розмірностей, починаючи з $n = 5$, точне значення залишається відкритою проблемою (Означення 32.7, Теорема 32.4, Розділ 32).

Явище Гіббса

Стійке перевищення (близько 9%) частинної суми Фур'є в сусідстві стрибкової небезперервності, яке не зникає при зростанні N .

Ядро Діріхле

$D_N(\theta) = \sum_{n=-N}^N e^{in\theta}$; частинна сума Фур'є є згорткою f з D_N .

В-сплайн / NURBS

Криві з локальним контролем, задані базовими функціями на вузловому векторі; NURBS (раціональні) точно представляють дуги кола і коніки (Означення 30.2 і 30.3, Розділ 30).

BIBO (стійкість)

“Bounded Input, Bounded Output”: система є BIBO-стійкою, якщо кожен обмежений вхід дає обмежений вихід; еквівалентно полюсам у $\operatorname{Re}(s) < 0$ (неперервний випадок) або $|z| < 1$ (дискретний випадок) (Означення 24.6, 20.2 і 21.6, Розділи 24, 20 і 21).

Gimbal lock

Сингулярність 3-кутових карт (Ейлер/RPY), в якій губиться один ступінь свободи.

Input shaping

Feedforward-техніка, що згортає команду з імпульсами для скасування залишкової вібрації на відомій частоті (шейпер ZV, ZVD) (Розділ 30; див. також Залишкова вібрація).

Notch-фільтр

Смуговий загороджувальний фільтр $H_N(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_p\omega_n s + \omega_n^2}$, що вибірково послаблює механічний резонанс осі, не змінюючи інші частоти (Означення 30.8, Розділ 30).

SLERP (сферична лінійна інтерполяція)

Шлях зі сталою кутовою швидкістю і мінімальною довжиною між двома одиничними кватерніонами, $\text{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_1$; це геодезична S^3 між q_0 і q_1 (Теорема 30.2, Розділ 30).

Twist / $\mathfrak{se}(3)$

Елемент алгебри Лі твердих рухів, пара (кутова швидкість, лінійна швидкість); генерує гвинтові рухи через експоненту (Теорема 29.3, Розділ 29).

Z-перетворення

$X(z) = \sum_n x[n]z^{-n}$; дискретний аналог Лапласа, з $\mathbb{T}$ як критичним місцем стійкості (Означення 21.3, Розділ 21).

Cheat Sheet формул

Площинні криві (розд. 2)

- $\kappa = \frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$; Френе: $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T$
- Осцилююче коло: $\rho = 1/|\kappa|$, $c = \gamma + \frac{1}{\kappa}N$
- Теор. фундамент: $\kappa(s) \Rightarrow$ крива (з точністю до ізометрії); клотоїда $\kappa(s) = \kappa_0 + cs$

Криві в просторі (розд. 3)

- $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T + \tau B$, $B' = -\tau N$
- $\kappa = \frac{|\gamma' \times \gamma''|}{|\gamma'|^3}$, $\tau = \frac{\det(\gamma', \gamma'', \gamma''')}{|\gamma' \times \gamma''|^2}$
- Гвинтова лінія: $\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}$, $\tau = \frac{b}{a^2 + b^2}$

Глобальні теореми (розд. 4)

- Umlaufsatz: $\oint \kappa ds = 2\pi \text{ind}(\gamma)$
- Ізопериметрична: $L^2 \geq 4\pi A$ (рівність: коло)
- Гаусс-Боннет глобальний: $\iint_M K dA = 2\pi\chi(M)$, $\chi = 2 - 2g$

Ізометрії та комплексне коло (розд. 5-6)

- $O(2)$: $A^T A = I$; R_θ ($\det +1$), S_θ ($\det -1$); $SO(2) \cong \mathbb{T}$
- Корені одиниці: $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}$, $\sum \zeta_k = 0$
- Мебіус: $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$; інверсія $z \mapsto r^2/\bar{z}$

Сфера (розд. 7)

- Сферична відстань: $d(A, B) = r\theta = r \arccos \frac{\langle A, B \rangle}{r^2}$
- Жирар: $\text{Area}(T) = r^2(A+B+C-\pi)$
- Конформна стереографічна проєкція: $E = G$, $F = 0$; переводить кола в кола або прямі

Сферична тригонометрія (розд. 8)

- Косинус сторін: $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$
- Синуси: $\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c}$
- Люїльє: $\tan \frac{E}{4} = \sqrt{\tan \frac{s}{2} \tan \frac{s-a}{2} \tan \frac{s-b}{2} \tan \frac{s-c}{2}}$

Геодезичні та поверхні (розд. 9-10)

- Ейлер-Лагранж: $\frac{d}{ds} \frac{\partial L}{\partial q'} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$
- Геодезичні: $\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$; Клеро $r \sin \psi = \text{const}$
- $K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$; Theorema Egregium: K внутрішня

Вимірність n та топологія (розд. 11-13)

- $\text{Vol}(B^n, r) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)} r^n$
- $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$; число обертання $w(\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{dz}{z}$
- Характери $\chi_n(z) = z^n$: $\int_{S^1} \chi_n \bar{\chi}_m dm = \delta_{nm}$

Пакування кіл (розд. 14)

- Декарт: $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2 \sum k_i^2$
- Число дотику $\tau_2 = 6$; густина $\delta_\Delta = \pi/(2\sqrt{3})$

Комплексний та гармонійний аналіз у крузі (розд. 15-18)

- Коші: $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$
- Шварц: $f(0) = 0$, $|f| \leq 1 \Rightarrow |f(z)| \leq |z|$
- Пуассон: $P_r(t) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos t + r^2}$; середнє $u(w) = \frac{1}{2\pi} \int u$

Перетворення (розд. 19-21)

- Фур'є: $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt$
- Лаплас: $F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$, ROC: півплощина $\text{Re } s > \sigma_c$
- Z-перетворення: $X(z) = \sum_n x[n] z^{-n}$, ROC: кільце; ДПХФ $= X|_{|z|=1}$; БІБО $\iff$ полюси в $|z| < 1$

ДПФ та ШПФ (розд. 22-23)

- $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn}$, $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$
- Ортогональність: $\sum_n \omega_N^{jn} = N\delta(N \mid j)$; циклічна згортка $\leftrightarrow$ добуток; Парсеваль $\sum |x|^2 = \frac{1}{N} \sum |X|^2$
- Метелик: $X[k] = E[k] + \omega_N^k O[k]$, $X[k + \frac{N}{2}] = E[k] - \omega_N^k O[k]$; варіант $\frac{N}{2} \log_2 N$

Сигнали (розд. 24)

- Найквіст-Шеннон: $f_c \geq 2f_{\max}$, $x(t) = \sum_n x(nT) \text{sinc}(\frac{t-nT}{T})$
- ЛПС: $y = h * x$; БІБО $\iff h \in L^1$, підсилення $= \|h\|_1$

SO(3), Лі, траєкторії (розд. 28-30)

- Родрігес: $R = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2$, $K = [\mathbf{u}]_\times$
- Кватерніон: $q = \cos \frac{\theta}{2} + \mathbf{u} \sin \frac{\theta}{2}$; обертання $p \mapsto qp\bar{q}$
- SLERP: $\text{slerp} = q_0(\bar{q}_0 q_1)^t$; $\exp : \mathfrak{se}(3) \rightarrow SE(3)$

Апроксимація (розд. 31)

- Нормальні рівняння: $\sum_i d_i = 0$, $\sum_i d_i \mathbf{u}_i = 0 \iff c = \bar{p} - \frac{r}{n} \sum_i \mathbf{u}_i$
- Гаусс-Ньютон: $J^T J \delta = -J^T d$

Довідкові матеріали доповнення

Реєстр залежностей і меж застосовності

Доведення відтворюють нові результати на основі зазначених передумов. Вони не будують аксіоматично дійсні числа, інтегральне числення, лінійну алгебру або гауссові розподіли. Мітки з ext - позначають лише доповнення: вони не засвідчують результати початкового тексту.

Область	Залежність або обмеження
Конформне відображення	Теорема Коші, Руше та лема Шварца є передумовами з Розділу 15. Голоморфний корінь, нормальність Монтеля, границя ін'єктивних відображень та екстремальний аргумент доведені в доповненнях. Посилання на Монтеля не замінює доведення.
Лінійне керування	Теорема Келі-Гамільтона, жорданова форма та квадратний корінь додатних симетричних матриць є алгебричними передумовами. Критерії рангу, багатовходове розміщення полюсів, розділення та результати Ріккати для скінченного й нескінченного горизонтів доведені.
Kalman / MEKF	Лінійний результат потребує скінченних других моментів; оптимальність серед усіх оцінювачів потребує гауссовості. MEKF використовує локальну лінеаризацію та явно задану модель дискретного шуму: глобальна збіжність і нелінійна оптимальність не доводяться.
Механіка й виконавчі механізми	Тверді тіла, додатні інерції, ідеальні в'язі та принцип віртуальної роботи є припущеннями моделі. Лагранж і Ньютон-Ейлер виведені для цієї моделі; компенсація обчисленим моментом точна лише за точної моделі, доступного стану й реалізованих моментів.
Проблема кола Гаусса	Точний підрахунок та елементарну оцінку доведено. Складні результати, приписані Гарді, Гакслі та Лі-Янгу, є зовнішніми, зі явно зазначеним статусом джерела. Гіпотеза не подається як теорема.

Фактичні результати перевірок

Виконання з початковим значенням генератора 20260910 пройшло всі 40 перевірок, записаних у `verifiche/risultati_numerici.json`. Версії, допуски та неокруглені результати містяться у файлі. Таблиці подають похибки порівняння, а не універсальні строги межі похибок округлення. Жодна з цих перевірок не замінює доведення або перевірки на реальному обладнанні.

Порівняння	Похибка	Поріг
Смуга: дві формули й обернені	$1,69 \cdot 10^{-15}$	$1,00 \cdot 10^{-12}$
Полюси: Акерман / числовий алгоритм	$1,78 \cdot 10^{-15}$	$1,00 \cdot 10^{-12}$
Граміан: квадратура / експонента	$5,69 \cdot 10^{-16}$	$1,00 \cdot 10^{-12}$
Калман: рекурсія / спільна гауссіана	$3,33 \cdot 10^{-14}$	$1,00 \cdot 10^{-10}$
MEKF: яacobіан переходу	$2,73 \cdot 10^{-12}$	$1,00 \cdot 10^{-7}$
MEKF: яacobіан скидання	$1,95 \cdot 10^{-11}$	$1,00 \cdot 10^{-7}$
Лагранж / Ньютон-Ейлер: 100 випадків	$5,33 \cdot 10^{-15}$	$1,00 \cdot 10^{-11}$
Динаміка: DOP853 / Radau	$6,90 \cdot 10^{-12}$	$1,00 \cdot 10^{-7}$
Дискретний LQR: рекурсія / спільний мінімум	$7,77 \cdot 10^{-16}$	$1,00 \cdot 10^{-11}$
PID Тастіна: формула / рекурсія	$4,58 \cdot 10^{-16}$	$1,00 \cdot 10^{-8}$

Символьні рівності між лагранжевою та рекурсивною динамікою й тотожність Крістофеля мають у SymPy точно нульовий залишок. Квадрат deadbeat-матриці також символічно нульовий; в арифметиці з рухомою комою залишок стану після двох кроків становить приблизно $1,11 \cdot 10^{-16}$.

Оцінювання орієнтації

В експерименті з Розділу 35 кінцева похибка MEKF становить 0,00735314 рад проти 0,338431 рад для інтегрування лише гіроскопа. Середньоквадратична похибка за останні 300 відліків становить відповідно 0,00543608 та 0,316953 рад. Це значення однієї реалізації, а не ймовірнісні гарантії. Максимальна розбіжність між кватерніонною реалізацією з аналітичними якобіанами та матричною реалізацією зі скінченними різницями дорівнює $5,24 \cdot 10^{-13}$ рад.

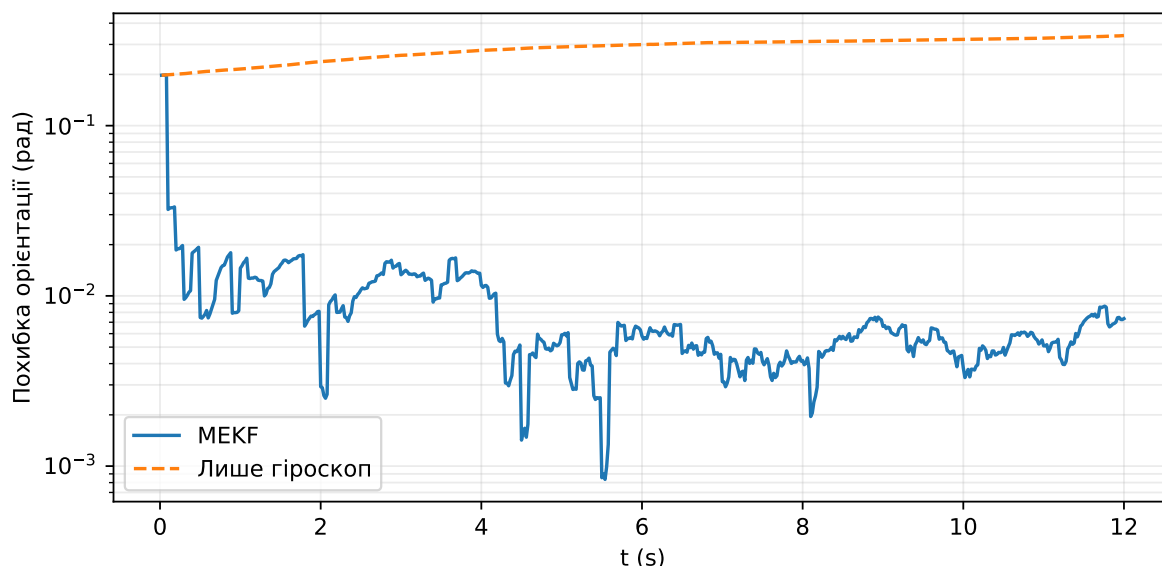


Рис. F.1: Геодезична похибка орієнтації в радіанах. Вертикальна шкала логарифмічна; дані у mekf_traccia.csv.

Відстеження траєкторії маніпулятором 2R

Порівняння DOP853 для лагранжевої форми та Radau для динаміки, відновленої за Ньютоном–Ейлером, дає максимальну розбіжність положень $6,90 \cdot 10^{-12}$ рад. Порівняння з аналітичним розв'язком похибки дає $6,88 \cdot 10^{-12}$ рад. Заданий поріг дорівнює 10^{-7} рад; це не гарантія точності для будь-якої іншої задачі.

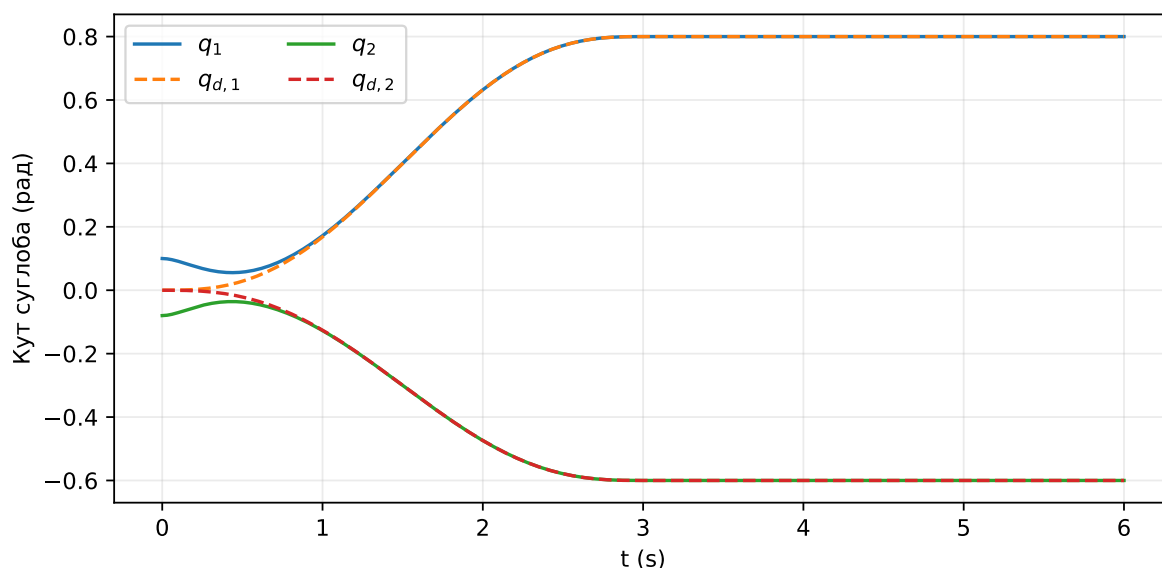


Рис. F.2: Положення суглобів і кінтичні задані траєкторії з Розділу 36. Два інтегрування незрозріненні в масштабі графіка; їхні окремі дані залишаються у dinamica_traccia.csv.

PID: порівняння на тому самому сигналі

Для параметрів Розділу 37 неперервний регулятор має $C(i\Omega) = 2,4 + 0,7i$. Відгук рекурентної формули оцінено за 9000 відліками після вилучення перехідного процесу й порівняно з раціональною підстановкою $z = e^{i\Omega T}$. Фаза подана в радіанах.

	$ C_d $	$\arg C_d$	$ C_d - C(i\Omega) $
FE	2,48026224	0,29965243	0,04414666
BE	2,51807581	0,26857060	0,04225694
TU	2,50064796	0,28391994	0,00072030

FE означає явний метод Ейлера, BE — неявний метод Ейлера, TU — метод Тастіна. У цьому прикладі Тастін краще наближає неперервний відгук; з цього не впливає універсальний порядок якості керування.

Точні підрахунки ґраткових точок

r	$N(r)$	$E(r)$
0	1	1,00000000
1	5	1,85840735
5	81	2,46018366
10	317	2,84073464
100	31417	1,07346410
1000	3141549	-43,65358979

Підрахунок рядками з цілим квадратним коренем і прямий підрахунок належності диску збігаються точно. Натомість цифри $E(r)$ залежать від числового наближення π .

Тримовний глосарій і покажчик нових тем

Посилання на сторінки стосуються цього доповнення. Під час повного інтегрування ті самі мітки перераховує LaTeX; номери початкових розділів не змінюються.

Термін / відповідники іншими мовами	Сторінка
Конформне відображення / Conformal mapping	462
Нормальна сім'я / Normal family	461
Ґраткові точки / Lattice points	1350
Керованість / Controllability	1276
Спостережуваність / Observability	1276
Розміщення полюсів / Pole placement	1277
Виявлюваність / Detectability	1279
Лінійно-квадратичний регулятор / Linear quadratic regulator	1278
Інновація / Innovation	1285
Мультиплікативна похибка / Multiplicative error	1286
Правий якобіан / Right Jacobian	1288
Матриця мас / Mass matrix	1292
Обчислений момент / Computed torque	1297
Екстраполятор нульового порядку / Zero-order hold	1300
Керування зі скінченням часом встановлення / Deadbeat control	1302
Частотне викривлення / Frequency warping	1301

В англійській версії *circle* позначає криву, *disk* — область, а *circumference* — її довжину. Написання *disc* в оригінальній назві джерела чи отриманого розділу не змінює математичного змісту.

Бібліографія

Загальна бібліографія Тому III, яка зводить в один список, за темами і без повторів, основні джерела 33 розділів (кожен розділ, утім, наводить у кінці власне середовище *Джерела* з точними покликаннями на теореми й параграфи). Міжнародні джерела (США, Європа, Китай, Індія, Південна Америка), зібрані під час написання; повний перелік, розділ за розділом, міститься в реєстрі джерел тому.

Загальні довідкові тексти

- M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 2-ге вид., Dover, 2016 (1-ше вид. Prentice-Hall, 1976).
- D. J. Struik, *Lectures on Classical Differential Geometry*, 2-ге вид., Dover, 1988.
- A. Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2-ге вид., Springer Undergraduate Mathematics Series, 2010.
- A. Gray, E. Abbena, S. Salamon, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica*, 3-тє вид., Chapman & Hall/CRC, 2006.
- W. Kühnel, *Differential Geometry: Curves — Surfaces — Manifolds*, 3-тє вид., Student Mathematical Library 77, American Mathematical Society, 2015.
- T. Shifrin, *Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces*, University of Georgia, 2021.
- J. Gallier, *Geometric Methods and Applications for Computer Science and Engineering*, 2-ге вид., Springer, Texts in Applied Mathematics 38, гл. 19.
- I. M. Gelfand, S. V. Fomin, *Calculus of Variations*, Dover, 2000 (1-ше вид. Prentice-Hall, 1963).
- A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002.
- J. R. Munkres, *Topology*, 2-ге вид., Prentice Hall, 2000.
- R. Murray, Z. Li, S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, 1994.
- L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1979.
- W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1987.
- W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1976.

Первинні історичні джерела

- Архімед, *Про вимірювання кола; Про кулю і циліндр*, III ст. до н.е.
- Аполлоній Пергський, *Coniche*, книги I–IV, III ст. до н.е.
- Лю Хуей, Цзю Ген-чжи, коментар до *Дев'яти книг з математичного мистецтва* та *Zhui Shu*, III–VI ст. н.е.
- Бхаскара II, *Siddhanta Shiromani*, 1150.
- Насір ад-Дін ат-Тусі, *al-Tadhkira fi 'ilm al-hay'a*, бл. 1261.
- G. Cardano, *De subtilitate libri XXI*, Нюрнберг, 1550.
- A. Girard, *Invention nouvelle en l'algèbre*, Амстердам, 1629.
- J. Wallis, *Tractatus duo. Prior, de cycloide...*, Оксфорд, 1659.
- G. P. Dandelin, *Mémoire sur quelques propriétés remarquables de la focale parabolique*, Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale de Bruxelles, т. 2, 1822, с. 171–202.
- C. F. Gauss, *Disquisitiones generales circa superficies curvas*, Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Recentiores, т. VI, Геттінген, 1828.
- L. Euler, *Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum*, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae 20 (1776), с. 189–207.
- O. Rodrigues, *Des lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide dans l'espace...*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées 5 (1840), с. 380–440.
- W. R. Hamilton, *Lectures on Quaternions*, Hodges and Smith, 1853; *Elements of Quaternions*, Longmans, Green & Co., 1866.
- M. Chasles, *Note sur les propriétés générales du système de deux corps semblables entr'eux...*, Bulletin des Sciences Mathématiques, Astronomiques, Physiques et Chimiques 14, 1830, с. 321–326.

-
- F. Lindemann, трансцендентність π , 1882.
 - H. Hopf, *Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven*, Compositio Mathematica 2 (1935), c. 50–62; *Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche*, Mathematische Annalen 104 (1931), c. 637–665.
 - A. Hurwitz, *Sur quelques applications géométriques des séries de Fourier*, Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, c. 3, 19 (1902), c. 357–408.
 - E. Barbier, *Note sur le problème de l'aiguille et le jeu du joint couvert*, Journal de mathématiques pures et appliquées, c. 2, 5 (1860), c. 273–286.
 - W. Blaschke, *Konvexe Bereiche gegebener konstanter Breite und kleinsten Inhalts*, Mathematische Annalen 76 (1915), c. 504–513.
 - H. Lebesgue, *Sur le problème des isopérimètres et sur les domaines de largeur constante*, Bulletin de la Société Mathématique de France, Comptes Rendus 7 (1914), c. 72–76.
 - S. Mukhopadhyaya, *New methods in the geometry of a plane arc*, Bulletin of the Calcutta Mathematical Society 1 (1909), c. 31–37.
 - A. Kneser, *Bemerkungen über die Anzahl der Extreme der Krümmung auf geschlossenen Kurven...*, Festschrift Heinrich Weber, Teubner, 1912, c. 170–180.
 - J. Pál, *Ein Minimumproblem für Ovale*, Mathematische Annalen 83 (1921), c. 311–319.
 - T. Bonnesen, W. Fenchel, *Theorie der konvexen Körper*, Springer, 1934.
 - T. Radó, *Über den Begriff der Riemannschen Fläche*, Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae 2 (1926), c. 101–121.
 - Á. Császár, *A polyhedron without diagonals*, Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) 13 (1949–1950), c. 140–142.
 - S.-S. Chern, *A Simple Intrinsic Proof of the Gauss–Bonnet Formula for Closed Riemannian Manifolds*, Annals of Mathematics 45 (1944), c. 747–752.
 - H. Weyl, *Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins*, Mathematische Annalen 77 (1916), c. 313–352.
 - A. Thue, *Über die dichteste Zusammenstellung von kongruenten Kreisen in einer Ebene*, Skrifter Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1910, № 1.
 - L. Fejes Tóth, *Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 65, Springer, 1953.
 - L. R. Ford, *Fractions*, The American Mathematical Monthly 45 (1938), c. 586–601.
 - G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6-те вид., Oxford University Press, 2008.
 - C. E. Shannon, *Communication in the presence of noise*, Proceedings of the IRE 37 (1949), c. 10–21.
 - H. Nyquist, *Certain topics in telegraph transmission theory*, Transactions of the AIEE 47 (1928), c. 617–644; *Regeneration Theory*, Bell System Technical Journal 11 (1932), c. 126–147.
 - D. Gabor, *Theory of communication. Part 1: The analysis of information*, Journal of the Institution of Electrical Engineers, Part III, 93 (1946), c. 429–441.
 - H. W. Bode, *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*, D. Van Nostrand, 1945.
 - P. H. Smith, *Transmission Line Calculator*, Electronics 12 (1939), c. 29–31; *An Improved Transmission Line Calculator*, Electronics 17 (1944), c. 130–133 та 318–325.
 - W. R. Evans, *Graphical Analysis of Control Systems*, Transactions of the AIEE 67 (1948), c. 547–551.
 - G. Zames, *On the input-output stability of time-varying nonlinear feedback systems*, IEEE Transactions on Automatic Control AC-11 (1966).
 - V. M. Popov, *Absolute stability of nonlinear systems of automatic control*, Automation and Remote Control 22 (1962), c. 857–875.
 - E. I. Jury, *Theory and Application of the z-Transform Method*, John Wiley & Sons, 1964.
 - J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, Mathematics of Computation 19 (1965), c. 297–301.
 - J. Stuelpnagel, *On the Parametrization of the Three-Dimensional Rotation Group*, SIAM Review 6 (1964), c. 422–430.
 - S. W. Shepperd, *Quaternion from rotation matrix*, Journal of Guidance and Control 1 (1978).
 - K. Shoemake, *Animating rotation with quaternion curves*, Computer Graphics (SIGGRAPH '85 Proceedings) 19 (1985), c. 245–254.
 - N. C. Singer, W. P. Seering, *Preshaping Command Inputs to Reduce System Vibration*, ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 112 (1990), c. 76–82.
 - J. Denavit, R. S. Hartenberg, *A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices*, ASME Journal of Applied Mechanics, 1955, c. 215–221.
-

-
- O. Toeplitz, *Ueber einige Aufgaben der Analysis situs*, Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, 1911, № 4, с. 197.
 - I. Kåsa, *A circle fitting procedure and its error analysis*, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement IM-25 (1976), с. 8–14.
 - R. Osserman, *The Four-or-More Vertex Theorem*, The American Mathematical Monthly 92 (1985), с. 332–337.

Диференціальна геометрія: криві, поверхні та глобальні теореми

- M. Powell, *M435: Introduction to Differential Geometry*, конспект лекцій курсу, University of Glasgow.
- K. Wang, *Fundamental Theorem of the Local Theory of Curves*, University of Chicago REU, 2018.
- L. C. B. da Silva, *Differential Geometry of Rotation Minimizing Frames, Spherical Curves, and Quantum Mechanics of a Constrained Particle*, дисертація, arXiv:1806.08830, 2018.
- E. Ghys, S. Tabachnikov, V. Timorin, *Osculating curves: around the Tait–Kneser theorem*, The Mathematical Intelligencer 35 (2013), с. 61–66.
- Y.-B. Jia, *Geodesics*, Com S 477/577 Notes, Iowa State University, 2015.
- A. C. Clairaut, мемури до Académie Royale des Sciences, Париж, 1733 і 1739.
- Lee-Peng Teo, *The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature*, arXiv:2404.00835, 2024.
- R. Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, 2-ге вид., Cambridge University Press, 2014.
- I. M. Yaglom, V. G. Boltyanskii, *Convex Figures*, Holt, Rinehart and Winston, 1961.
- H. Rademacher, O. Toeplitz, *The Enjoyment of Mathematics*, Princeton University Press, 1957.
- G. D. Chakerian, *Sets of Constant Width*, Pacific Journal of Mathematics 19 (1966), с. 13–21.
- E. Harrell, *A direct proof of a theorem of Blaschke and Lebesgue*, Journal of Geometric Analysis 12 (2002), с. 81–88.
- A. Petrunin, S. Zamora Barrera, *Moon in a puddle and the four-vertex theorem*, arXiv:2107.08455, 2021; The American Mathematical Monthly 129 (2022), с. 475–479.
- D. DeTurck, H. Gluck, D. Pomerleano, D. S. Vela-Vick, *The four vertex theorem and its converse*, Notices of the American Mathematical Society 54 (2007), с. 192–207.
- C. Thomassen, *The Jordan–Schönflies theorem and the classification of surfaces*, The American Mathematical Monthly 99 (1992), с. 116–130.
- P. J. Federico, *Descartes on Polyhedra*, Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences 4, Springer-Verlag, 1982.
- ISO 1101, *Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing*, International Organization for Standardization.
- ISO 53:1998, *Cylindrical gears for general and heavy engineering — Standard basic rack tooth profile*.
- S. Oh, Q. Chen, H. E. Tseng, G. Pandey, G. Orosz, *Sharable Clothoid-based Continuous Motion Planning for Connected Automated Vehicles*, arXiv:2312.10880, 2023.
- A. Shaju, S. Southward, M. Ahmadian, *Enhancing Autonomous Vehicle Navigation with a Clothoid-Based Lateral Controller*, Applied Sciences 14 (2024), № 5, ст. 1817.

Ізометрії, комплексне коло та перетворення Мебіуса

- D. Klain, *Lecture notes on orthogonal matrices (with exercises)*, University of Massachusetts Lowell, 2004.
- RES.18-011 *Algebra I Student Notes*, MIT OpenCourseWare, 2021 (за редакцією М. Artin).
- A. Felikson, *Geometry III/IV — Circles in Euclidean geometry: some facts and proofs*, Durham University.
- T. Needham, *Visual Complex Analysis*, Clarendon Press–Oxford University Press, 1997.
- J. Orloff, *18.04 Complex Variables with Applications*, MIT OpenCourseWare, весна 2018.
- T. W. Judson, *Abstract Algebra: Theory and Applications*, Stephen F. Austin State University.
- J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2-ге вид., Graduate Texts in Mathematics 11, Springer-Verlag, 1978.

Сфера і сферична тригонометрія

- D. Hilbert, S. Cohn-Vossen, *Anschauliche Geometrie*, Springer, 1932 (англ. переклад *Geometry and the Imagination*, Chelsea, 1952).
- M. Berger, *Géométrie*, т. 1–5, Cedric/Fernand Nathan, 1977 (англ. переклад *Geometry I–II*, Springer, 1987).
- H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, 2-ге вид., John Wiley & Sons, 1969; *The problem of Apollonius*, The American Mathematical Monthly 75 (1968), с. 5–15.
- I. Todhunter, *Spherical Trigonometry, For the Use of Colleges and Schools*, 5-те вид., Macmillan and Co., 1886.
- National Geospatial-Intelligence Agency, *Department of Defense World Geodetic System 1984*, NGA.STND.0036_1.0.0_WGS84, 2014.
- E. Y.-M. Chiang, конспект лекцій курсу MATH 5030, Hong Kong University of Science and Technology.
- J. Shurman, *Stereographic projection is conformal*, конспект лекцій курсу Math 311, Reed College.
- University of California, Riverside, *Length minimizing property of great circles*, Math 138A, 2006.
- OpenStreetMap, служба геокодування Nominatim.

Вимірність n , групи Лі та топологія кола

- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*, Springer, 2008.
- K. Ball, *An Elementary Introduction to Modern Convex Geometry, у Flavors of Geometry*, MSRI Publications 31, Cambridge University Press, 1997, с. 1–58.
- M. Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, Mathematical Surveys and Monographs 89, American Mathematical Society, 2001.
- V. D. Milman, G. Schechtman, *Asymptotic Theory of Finite Dimensional Normed Spaces*, Lecture Notes in Mathematics 1200, Springer, 1986.
- A. N. Gorban, I. Y. Tyukin, *Blessing of dimensionality: mathematical foundations of the statistical physics of data*, Philosophical Transactions of the Royal Society A 376 (2018), ст. 20170237; arXiv:1801.03421.
- R. Bellman, *Dynamic Programming*, Princeton University Press, 1957.
- M. Lackenby, *Topology and Groups*, конспект лекцій курсу, University of Oxford, 2017.
- W. Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics 12, Interscience/Wiley, 1962.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2-ге вид., CRC Press/Chapman & Hall, 2016.
- E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press, 2003.
- Y. Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*, 3-тє вид., Cambridge University Press, 2004.
- T. Bröcker, T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, Graduate Texts in Mathematics 98, Springer, 1985.
- F. W. Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, Graduate Texts in Mathematics 94, Springer, 1983.

Дотики і пакування кіл

- H.-C. Chang, L.-C. Wang, *A Simple Proof of Thue's Theorem on Circle Packing*, arXiv:1009.4322, 2010.
- J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3-тє вид., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999.
- T. C. Hales, *A proof of the Kepler conjecture*, Annals of Mathematics 162 (2005), с. 1065–1185; *A formal proof of the Kepler conjecture*, Forum of Mathematics, Pi 5 (2017), e2.
- M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, Annals of Mathematics 185 (2017), с. 991–1015.
- H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 24*, Annals of Mathematics 185 (2017), с. 1017–1033.
- K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions*, Cambridge University Press, 2005.

Комплексний аналіз, ряди Фур'є та функції Бесселя

- S. Axler, P. Bourdon, W. Ramey, *Harmonic Function Theory*, 2-ге вид., Graduate Texts in Mathematics, Springer, 2001.
- A. Zygmund, *Trigonometric Series*, 3-тє вид., Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, 2002.
- H. Dym, H. P. McKean, *Fourier Series and Integrals*, Probability and Mathematical Statistics 14, Academic Press, 1972.
- L. Carleson, *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Mathematica 116 (1966), с. 135–157.
- R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 2000.
- NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, <https://dlmf.nist.gov/>.
- G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, 2-ге вид., Cambridge University Press, 1944.
- W. A. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*, 2-ге вид., John Wiley & Sons, 2008.
- L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2-ге вид., Graduate Studies in Mathematics, American Mathematical Society, 2010.

Перетворення Лапласа, Z -перетворення, дискретне та швидке перетворення Фур'є

- G. Doetsch, *Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation*, Springer-Verlag, 1974.
- A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2-ге вид., Prentice Hall, 1997.
- A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3-тє вид., Pearson, 2010.
- S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*, 4-те вид., McGraw-Hill, 2011.
- W. L. Briggs, V. E. Henson, *The DFT: An Owner's Manual for the Discrete Fourier Transform*, SIAM, 1995.
- C. Van Loan, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, Frontiers in Applied Mathematics 10, SIAM, 1992.
- F. J. Harris, *On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform*, Proceedings of the IEEE 66 (1978), с. 51–83.
- J. H. McClellan, T. W. Parks, *Eigenvalue and eigenvector decomposition of the discrete Fourier transform*, IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics 20 (1972), с. 66–74.
- M. T. Heideman, D. H. Johnson, C. S. Burrus, *Gauss and the history of the fast Fourier transform*, IEEE ASSP Magazine 1 (1984), с. 14–21.
- N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2-ге вид., SIAM, 2002.
- M. Frigo, S. G. Johnson, *The Design and Implementation of FFTW3*, Proceedings of the IEEE 93 (2005), с. 216–231.

Сигнали, автоматичне керування та телекомунікації

- J. R. Higgins, *Five short stories about the cardinal series*, Bulletin of the American Mathematical Society 12 (1985), с. 45–89.
- F. W. King, *Hilbert Transforms*, т. 1, Cambridge University Press, 2008.
- H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3-тє вид., Prentice Hall, 2002.
- K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2008.
- K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5-те вид., Pearson, 2010.
- G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 8-ме вид., Pearson, 2019.
- G. C. Goodwin, S. F. Graebe, M. E. Salgado, *Control System Design*, Prentice Hall, 2001.
- D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4-те вид., John Wiley & Sons, 2011.
- R. E. Collin, *Foundations for Microwave Engineering*, 2-ге вид., IEEE Press, 2001.
- Encyclopedia of Mathematics, стаття «Argument, principle of the».
- J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5-те вид., McGraw-Hill, 2008.
- S. Haykin, *Communication Systems*, 4-те вид., John Wiley & Sons, 2001.
- B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2-ге вид., Prentice-Hall PTR, 2001.
- J. M. Wozencraft, I. M. Jacobs, *Principles of Communication Engineering*, John Wiley & Sons, 1965.
- R. W. Chang, *Synthesis of Band-Limited Orthogonal Signals for Multichannel Data Transmission*, Bell System Technical Journal 45 (1966), с. 1775–1796.

-
- S. B. Weinstein, P. M. Ebert, *Data Transmission by Frequency-Division Multiplexing Using the Discrete Fourier Transform*, IEEE Transactions on Communication Technology 19 (1971), с. 628–634.
 - A. Peled, A. Ruiz, *Frequency Domain Data Transmission Using Reduced Computational Complexity Algorithms*, ICASSP '80, т. 5, с. 964–967.
 - Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*, John Wiley & Sons, 2010.

Кінематика твердого тіла, кватерніони та траєкторії

- M. Ceccarelli, *Screw axis defined by Giulio Mozzi in 1763 and early studies on helicoidal motion*, Mechanism and Machine Theory 35 (2000), с. 761–770.
- J. B. Kuipers, *Quaternions and Rotation Sequences*, Princeton University Press, 1999.
- J. Diebel, *Representing Attitude: Euler Angles, Unit Quaternions, and Rotation Vectors*, технічний звіт, Stanford University, 2006.
- K. M. Lynch, F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, 2017.
- J. M. Selig, *Geometric Fundamentals of Robotics*, 2-ге вид., Monographs in Computer Science, Springer, 2005.
- J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2-ге вид., Graduate Texts in Mathematics 218, Springer, 2013.
- B. C. Hall, *An Elementary Introduction to Groups and Representations*, arXiv:math-ph/0005032, 2000.
- E. Minguzzi, *A geometrical introduction to screw theory*, European Journal of Physics 34 (2013), с. 613–632.
- W. Singhose, *Command shaping for flexible systems: a review of the first 50 years*, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 10 (2009), с. 153–168.
- L. Biagiotti, C. Melchiorri, *Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots*, Springer, 2008.
- L. Piegl, W. Tiller, *The NURBS Book*, 2-ге вид., Springer, 1997.
- G. Farin, *Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide*, 5-ге вид., Morgan Kaufmann, 2002.

Апроксимація кіл, числова оптимізація та відкриті проблеми

- N. Chernov, *Circular and Linear Regression: Fitting Circles and Lines by Least Squares*, Chapman and Hall/CRC, 2010.
- W. Gander, G. H. Golub, R. Strebler, *Least-squares fitting of circles and ellipses*, BIT Numerical Mathematics 34 (1994), с. 558–578.
- J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2-ге вид., Springer Series in Operations Research and Financial Engineering, Springer, 2006.
- B. Matschke, *A survey on the square peg problem*, Notices of the American Mathematical Society 61 (2014); *On the square peg problem and its relatives*, Transactions of the American Mathematical Society 375 (2022), с. 6255–6280.
- J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, Annals of Mathematics 194 (2021), с. 509–517; *Cyclic quadrilaterals and smooth Jordan curves*, Inventiones mathematicae 234 (2023), с. 931–935; *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, arXiv:2604.17116, 2026.
- T. Tao, *An integration approach to the Toeplitz square peg problem*, Forum of Mathematics, Sigma 5 (2017), ст. e30.
- W. Stromquist, *Inscribed squares and square-like quadrilaterals in closed curves*, Mathematika 36 (1989), с. 187–197.
- R. P. Jerrard, *Inscribed squares in plane curves*, Transactions of the American Mathematical Society 98 (1961), с. 234–241.
- A. Emch, *Some properties of closed convex curves in a plane*, American Journal of Mathematics 35 (1913); *On some properties of the medians of closed continuous curves formed by analytic arcs*, там само 38 (1916).
- J. Cantarella, E. Denne, J. McCleary, *Configuration spaces, multijet transversality, and the square-peg problem*, Illinois Journal of Mathematics 66 (2022).
- R. L. Graham, J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks, C. H. Yan, *Apollonian circle packings: number theory*, Journal of Number Theory 100 (2003), с. 1–45.
- J. Bourgain, A. Kontorovich, *On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets*, Inventiones mathematicae 196 (2014), с. 589–650.
- S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, *The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false*, Annals of Mathematics 200 (2024), с. 749–770.
- H. Shi, W. Shi, I. Whitehead, H. Williams-Tracy, J. Z. Zhang, *The Local-Global Conjecture is false for generalized circle packings*, Journal of Number Theory 288 (2026), с. 103–157.
- E. Fuchs, *Apollonian packings: the rise and fall of the local to global conjecture*, Bulletin of the American Mathematical Society 63 (2025), с. 59–77.

-
- A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, *New bounds on the number of unit spheres that can touch a unit sphere in n dimensions*, Journal of Combinatorial Theory, Series A 26 (1979), c. 210–214.
 - O. R. Musin, *The kissing number in four dimensions*, Annals of Mathematics 168 (2008), c. 1–32.
 - J. H. Conway, R. A. Parker, N. J. A. Sloane, *The covering radius of the Leech lattice*, Proceedings of the Royal Society of London A 380 (1982), c. 261–290.
 - H. Cohn, *A conceptual breakthrough in sphere packing*, Notices of the American Mathematical Society 64 (2017), c. 102–115.
 - J. Solymosi, F. de Zeeuw, *On a question of Erdős and Ulam*, Discrete & Computational Geometry 43 (2010), c. 393–401.
 - J. Shaffaf, *A solution of the Erdős–Ulam problem on rational distance sets assuming the Bombieri–Lang conjecture*, Discrete & Computational Geometry 60 (2018), c. 283–293.
 - K. Ascher, L. Braune, A. Turchet, *The Erdős–Ulam problem, Lang’s conjecture and uniformity*, Bulletin of the London Mathematical Society 52 (2020), c. 1053–1063.

Технічні стандарти та міжнародні навчальні матеріали

- MIT OpenCourseWare, *18.950 Differential Geometry; 18.02 Multivariable Calculus; 18.700 Linear Algebra; 18.900 Geometry and Topology in the Plane; 12.215 Modern Navigation; 2.004 Dynamics and Control II; 18.03SC Differential Equations; 6.341 Discrete-Time Signal Processing* — <https://ocw.mit.edu/>.
- NPTEL, Indian Institute of Technology, *Differential Geometry of Curves and Surfaces; Multivariable Calculus ma Classical Mechanics; Control Engineering* — <https://nptel.ac.in/>.
- UNAM, Facultad de Ciencias / Facultad de Ingeniería, навчальні програми з *Geometría Diferencial, Geometría Analítica e Álgebra Lineal, Matemáticas Avanzadas*.
- AIMS South Africa, African Institute for Mathematical Sciences, навчальні матеріали — <https://aims.ac.za/>.
- University of Michigan, *Control Tutorials for MATLAB and Simulink* — <https://ctms.engin.umich.edu/>.
- F. Nicolls, University of Cape Town, *EEE2047S Signals and Systems I*.

Методика викладання

- C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35 (2023), ст. 11.
- H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17 (2006).

Бібліографія доповнення

- [1] Y.-T. Siu, *Riemann Mapping Theorem*, Harvard Math 113, Spring 2024, 4 pp.
https://people.math.harvard.edu/~siu/math113/15_riemann_mapping_theorem.pdf
Первинну копію прочитано; зіставлення з екстремальним доведенням.
- [2] K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2008, Chapter 6, pp. 167–199; Chapter 7, pp. 201–227. ISBN 978-0-691-13576-2.
<https://authors.library.caltech.edu/records/yzs24-xsx88> Зміст і метадані перевірено в інституційному репозитарії; прочитано індексований текст розділу про зворотний зв'язок за станом. Завантаження повної копії повертало помилки доступу.
- [3] Stanford University, EE363, Winter 2008–09, Lecture 4, *Continuous time linear quadratic regulator*, 28 pp.
<https://ee363.stanford.edu/archive/lectures/clqr.pdf> Первинну навчальну копію прочитано; неперервне рівняння Ріккати та квадратична задача.
- [4] R. E. Kalman, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems", *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 1960, pp. 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552.
https://www.cs.cmu.edu/~motionplanning/papers/sbp_papers/k/Kalman1960.pdf Прочитано скан оригінальної статті.
- [5] S. Lall, *The Kalman filter*, EE363, Stanford University, 28 pp., без дати публікації на прочитаній титульній сторінці.
https://ee363.stanford.edu/lectures/021_kf.pdf Первинну копію прочитано, зокрема с. 13–17.
- [6] F. Landis Markley, "Attitude Error Representations for Kalman Filtering", *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 26(2), 2003, pp. 311–317.
https://www.researchgate.net/profile/Landis-Markley/publication/245432681_Attitude_Error_Representations_for_Kalman_Filtering/links/557c5d4108aeea18b776a727/Attitude-Error-Representations-for-Kalman-Filtering.pdf Копію статті з профілю автора перевірено за титульною сторінкою й текстом. Пасивні домовленості статті зі скалярм наприкінці не змішуються з активними домовленостями цього доповнення зі скалярм на початку.
- [7] J. Solà, *Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter*, arXiv:1711.02508v1, 2017, 95 pp., §§4.3.3, 5.3, 6.3.
<https://arxiv.org/abs/1711.02508> Первинний препринт прочитано; правий якобіан, локальна похибка та скидання.
- [8] R. M. Murray, Z. Li, S. S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, 1994, Chapter 4; приклад 2R, друковані с. 164–165.
<https://atc.home.ece.ust.hk/files/mls94-complete.pdf> Первинну копію із сайту співавтора прочитано.
- [9] K. M. Lynch, F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, 2017, Chapter 8 and §11.4.
<https://modernrobotics.northwestern.edu/chapters/chapter8/>
<https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/11-4-motion-control-with-torque-or-force-inputs-part-3-of-3/> Прочитано офіційний зміст і транскрипції авторів; номери непрочитаних друкованих сторінок не приписуються.
- [10] R. W. Brockett, "Robotic manipulators and the product of exponentials formula", in *Mathematical Theory of Networks and Systems*, Springer, 1984, pp. 120–129. Історичну атрибуцію перевірено в бібліографії [8]; оригінальну статтю безпосередньо не прочитано.

-
- [11] Stanford University, EE363, Winter 2008–09, Lecture 1, *Linear quadratic regulator: Discrete-time finite horizon*, 32 pp., pp. 20–23.
<https://ee363.stanford.edu/archive/lectures/dlqr.pdf> Первинну копію прочитано.
- [12] K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2008, Chapter 10, pp. 293–314; §10.5, pp. 308–312.
<https://authors.library.caltech.edu/records/yzs24-xsx88> Зміст і видавничі дані перевірено в інституційному репозитарії; також зіставлено з індексованим текстом електронної редакції від 24 липня 2020 року, де PID є Розділом 11. Пряме завантаження не вдалося. Наведені рекурентні формули виведено явно, а не приписано непрочитаним сторінкам.
- [13] M. N. Huxley, “Exponential Sums and Lattice Points III”, *Proceedings of the London Mathematical Society*, 87(3), 2003, pp. 591–609. DOI: 10.1112/S0024611503014485.
<https://doi.org/10.1112/S0024611503014485> Перевірено запис видавця та анотацію; оцінку наведено як зовнішній результат, тут не доведений.
- [14] X. Li, X. Yang, *An improvement on Gauss’s Circle Problem and Dirichlet’s Divisor Problem*, arXiv:2308.14859v2, 14 September 2023, 32 pp., Theorem 1.2.
<https://arxiv.org/abs/2308.14859> Первинний препринт прочитано. Він також є джерелом атрибуції нижньої оцінки Гарді (1915), а не безпосередньої перевірки статті Гарді.
- [15] J. Bourgain, N. Watt, *Mean square of zeta function, circle problem and divisor problem revisited*, arXiv:1709.04340, відкликано 16 липня 2023 року.
<https://arxiv.org/abs/1709.04340> Прочитано повідомлення про відкликання; не використовується як джерело чинної теореми.
- [16] B. C. Berndt, S. Kim, A. Zaharescu, “The Circle Problem of Gauss and the Divisor Problem of Dirichlet—Still Unsolved”, *The American Mathematical Monthly*, 125(2), 2018, pp. 99–114. DOI: 10.1080/00029890.2018.1401853.
<https://doi.org/10.1080/00029890.2018.1401853> Метадані перевірено в інституційному профілі авторів; рекомендоване читання, а не первинне джерело оновлених оцінок.

Спільна дата звернення: 10 вересня 2026 року. Реєстр пакета розрізняє первинну копію, індексований текст, метадані та непряму атрибуцію.

Предметний покажчик

- E_8 , ґратка, 1227
- $SO(2)$ і одиничне коло, 138
- $SO(3)$, 141
- $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, 1001
- Aliasing, 722
- APSK, 953
- В-сплайн, 1126
 - локальне керування, 1126
- BIBO, неперервна стійкість, 859
- BIBO, стійкість, 716
- BIBO-стійкість, 687
- Bit-reversal, 810
- BPSK, 947, 965
- Butterfly, 802
- CAD/CAM
 - інтерполяція NURBS, 1129
- CCDF PAPR, 1017
- CFO, 1009
- Chang, R. W., 997
- DLMF, 593
- Ebert, P. M., 997
- EVM, 974, 975
- FFTW, 834
- FIR-канал, 998
- GBT (узагальнене білінійне перетворення), 725
- Gimbal lock, 1064
- Greene-Lobb, теорема, 1219
- ICI, 1009
- IIR-фільтр на ПЛК, 728
- Input shaping, 1148
 - ZV, 1149
 - ZVD, 1150
- IQ-демодулятор, 942
- IQ-модулятор, 942
- ISI, 999
- Kissing number, 1225
- KUKA
 - кути A, B, C, 1068
- LERP, 1136
 - нормалізована, 1137
- Local-global, гіпотеза, 1225
- LTI, неперервна система, 851
- M-PSK, 947, 958
- MMSE, 1005
- NLERP, 1137
- кутова швидкість, 1137
 - і NURBS, 1139
- Notch-фільтр, 1153
 - глибина, 1154
- NURBS, 1126
 - точна дуга кола, 1127
- OFDM, 990
- PAPR, 952, 955, 1014, 1015
- Peled, A., 997
- Plate trick, 1062
- Pre-warping, 727
- Q , функція, 964
- QAM, 951, 952
- QPSK, 947, 949, 965
- ROC (область збіжності), 705
- Roll-pitch-yaw, 1063
- Ruiz, A., 997
- ScLERP, 1139
- SIR, 1011
- SLERP, 1062, 1132
 - вироджений випадок, 1136
 - короткий шлях, 1135
 - кутова швидкість, 1133
 - одиничність, 1133
 - інтерпретація в $SO(3)$, 1134
- $so(3)$, 1046
- $SU(2)$, 1060
- Theorema Egregium, 282
- Twiddle factor, 796
- Umlaufsatz, 87
- Warping за частотою, 724
- Weinstein, S. B., 997
- Z-перетворення, 704
- Zero-forcing, 1002
- Єдиність
 - задача Діріхле, 571
 - рівняння теплопровідності, 574
- Єдиність ДПФ, 748
- Єдиність коефіцієнтів Фур'є, 541
- Єдиність кола за симетрією, 139
- Єдиність комплексної обвідної, 941
- Єдиність оберненого Z-перетворення, 709
- Ідеальний відновлювач, 877
- Ізодіаметрична стала, 1219
- Ізольовані нулі, 434
- Ізометрія, 133, 831
 - образ кола, 134
 - структура, 134
- Ізометрія Гільберта, 880

-
- Ізоморфізм $\mathbb{T} \cong SO(2)$, 154
 - Ізонормальний процес, 960
 - Ізопериметрична задача, 95
 - Імпортване, що залишається, 1261
 - Імпортвано, 1019
 - Імпульс Дірака (Лаплас), 674
 - Імпульс Найквіста, 969
 - Імпульсна характеристика, 703, 854
 - Інваріантності лапласіана, 477
 - Інваріантність відносно обертання, 1001
 - Інваріантність відносно повороту, 368
 - Інваріантність геометричної апроксимації, 1172
 - Інволюція, 810
 - Індекс обертання, 344
 - Індекс шляху, 345, 445
 - Інтеграл Пуассона, 490
 - Інтеграл Пуассона, гармонічність, 491
 - Інтегральна формула Коші, 422
 - Інтегральний синус, 539, 542
 - Інтерполяція
 - вибір знака, 1061
 - сферична лінійна, 1132
 - Інтерполяція спектра, 762
 - Інтерференція між піднесучими, 1009, 1010
 - Ірраціональний поворот, 376
 - Існування мінімуму апроксимації, 1176
 - Ітеративна ШПФ, 812
 - Абе́ля, середні, 505
 - Абсолютна збіжність (Лаплас), 660
 - Абсциса абсолютної збіжності, 661
 - Абсциса збіжності, 661
 - Автокореляція, 620
 - Автоморфізм диска, 439
 - Автоморфізми диска, класифікація, 439
 - Алгебра $Li\ \mathfrak{se}(3)$, 1086
 - Алгебра циркулянтів, 759
 - Алгебраїчна цільова функція, 1192
 - Алгебраїчний залишок, 1192
 - Алгоритм Кулі-Тьюкі, 764
 - Алгоритм Сенде-Тьюкі, 814
 - Аліасинг, 878
 - Аналітичний сигнал, 880, 939
 - Антипод, 261
 - Аполлоній, кола (довідка), 389
 - Аполлонієва упаковка, 394, 1222
 - Арифметико-геометрична сума, 818
 - Арифметична складність, 796
 - Архімед, многокутники, 1262
 - Базовий випадок ШПФ, 804
 - Баланс запозичень, 1261
 - Банаха-Каччіопполі, теорема, 82
 - Барб'є, теорема, 91
 - Безье, крива, 1123
 - властивості, 1123
 - раціональна, 1126
 - Бейкер-Кемпбелл-Гаусдорф, формула, 1108
 - Бельтрамі, тотожність, 249
 - Бернштейна, поліноми, 1123
 - Бессель, функція, 582
 - рекурсії, 584
 - Бесселя, нерівність, 518
 - Блашке, множник, 438
 - Блустейн, алгоритм, 827
 - Бонне, друга теорема про середнє, 538
 - Брауер, теорема про нерухому точку, 349
 - Бромвіч, формула, 684
 - Бріюскі, формула, 283
 - Білий шум, 960, 1002
 - Білінійне перетворення, 723
 - Біноміальний ряд, 717
 - Бірегулярна крива, 60
 - Бічні пелюстки, 775
 - Вартість OFDM, 996
 - Вартість метелика, 802
 - Вартість прямого ДПФ, 797
 - Вартість і час виконання, 809
 - Вейля, критерій (панорама), 378
 - Вейнгартена, оператор, 276
 - Вейнгартена, формули, 276
 - Вектор похибки, 974
 - Велике коло, 186
 - у розмірності n , 1130
 - як геодезична, 253
 - Веєрштрасса, тригонометричне наближення, 527
 - Вибірка точок, 1168
 - Визначник Вандермонда, 749
 - Визначник Грама, 224
 - Визначник матриці ДПФ, 750
 - Виродження кола у пряму, 1175
 - Власна функція, 857
 - Власне значення
 - Лапласіана, 581
 - Власні значення ДПФ, 752
 - Власні значення повороту, 137
 - Властивості Z-перетворення, 710
 - Властивість середнього, 482, 571
 - Властивість середнього значення, 435
 - Властивість середнього, локальна, 483
 - Властивість середнього, обернене, 494
 - Восьмиточкова ШПФ, 817
 - Восьмі корені з одиниці, 816
 - Вписаний квадрат, 1211, 1213, 1218
 - Вписаний правильний многокутник, 157
 - Вписаний прямокутник, 1216, 1217, 1219
 - Вправи
 - Pre-warping білінійного фільтра, 734
 - Використання властивостей Z-перетворення, 730
 - Двобічний сигнал і тотожність Парсеваля, 732
 - Діагностика стійкості ВІВО, 730
 - Обчислення кілець збіжності, 730
 - Три кільця для однієї раціональної функції, 731
 - Втрата ефективності, 1007
 - Вібрація
 - залишкова, 1147
 - Вівіані, крива, 73
 - Відбиття
 - вісь, 136
 - Відбиття Шварца, 502
 - Відгук
 - на сходинку, 1147
 - на імпульс, 1147
 - Відкрита проблема, 1210, 1211
 - Відкритий кінематичний ланцюг, 1097
 - Відновлення, формула, 875
-

Відношення сигнал/шум, 961, 1004
Відношення сигнал/інтерференція, 1011
Відображення $\hat{\text{h}}$, 1044, 1085
Відокремлення змінних, 566
Відстань
 точка-коло, 1169
Відсутність спотворення, умова, 868
Вікно Ганна, 770
Вікно Геммінга, 771
Віконування, 770
Вісь повороту, 141
Вісь-кут, 1057
Вієта, відображення, 1222
Гамільтон, правило, 1053
Гамільтона, кватерніони, 310
Гармонічна
 радіальна, 564
Гармонічна міра, 495
Гармонічна функція, 563
Гармонічна, функція, 477
Гарнака, нерівність, 497
Гарнака, нерівність на компактах, 498
Гарнака, принцип, 499
Гаус, Карл Фрідріх, 282
Гаус-Боннет, 201, 288
Гауса, відображення, 275
Гауса, рівняння, 281
Гауса-Бонне, глобальна теорема, 109
Гаусова кривина, 278
 формула в ортогональних координатах, 282
Гаусс-Ньютон, 1183
Гаусса, інтеграл, 623
Гаусса-Ванцеля, теорема, 164
Гаусіана, перетворення, 624
Гаусів шум, 955
Гвинтове зварювання, 69
Гвинтовий рух, 1093
Геодезичні
 S^3 , 1130
 немінімізувальні, 261
 площини, 256
 рівняння, 251
 сфери, 195, 253
Геометрична сума коренів з одиниці, 745
Геометричний залишок, 1169
Глибоке завмирання, 1004
Глобальна карта, 1067
Головна пелюстка, 774
Головний логарифм, 447
Головні кривини, 278
Голоморфна, функція, 415
Гопфа, розшарування, 312
Гradient геометричної апроксимації, 1179
Gradienta, оцінка, 501
Гранична стійкість, 720
Гребінка Дірака, 641, 871
Грея, відображення, 949
Група $SE(3)$, 1082
Група Лі, 365
Група поворотів, 307
Групова затримка, 866
Гільберта, перетворення, 880
Гіперболічна точка, 279
Гіперсфера, 185, 299
Гіпотеза, 1210
Гіпоциклоїда, 32
ДПФ, 744
ДЧПФ, 713
ДЧПФ і ДПФ, 761
Данделена, сфери, 184
Дане на межі, 492
Дарбу, вектор, 62
Двоїстість $\widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1$, 374
Двоїстість $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$, 373
Де Мойвра, формула, 155
Декарт, теорема (довідка), 389
Декарта, теорема кіл, 1221, 1222
Деламбр, аналогії, 232
Дельта Дірака, 639
Демодулятор OFDM, 995
Демпфовані найменші квадрати, 1108
Денавіт-Хартенберг, параметри, 1100
Дерево рекурсії, 805
Деформація контуру, 431
Децибел, 1016
Джурі, критерій, 919
Дирихле, принцип, 376
Дискретизація, відображення, 721
Дискретизація, теорема, 872
Дискретизована частотна характеристика, 1001
Дискретизовані піднесучі, 993
Дискретна згортка, 703
Дискретна модуляція, 754
Дискретна теорема про згортку, 753
Дискретна тотожність Парсеваля, 1011
Дискретне перетворення Фур'є, 744
Дискретне ядро Діріхле, 760
Дискретний одиничний стрибок, 703
Дискретний одиничний імпульс, 703
Дискретні власні функції, 857
Диференціювання під знаком інтеграла, 665
Добуток експонент, 1098
Доведений регістр, 1257
Довжина циклічного префіксу, 1000
Домовленості перетворення Фур'є, 615
Доповнення нулями, 762, 823
Дотик кіл Форда, 392
Дотик порядку k , 70
Дотичне поле до кола, 352
Дотичний орт на сфері, 221
Друга фундаментальна форма, 275
Дуальність добуток/згортка, 870
Діагональний канал, 1001
Діагоналізація каналу, 1001
Діагоналізація циркулянтів, 758
Діаграма Сміта, 916
Діаграма ока, 973
Дійсна частина голоморфної функції, 478
Дійсний сигнал, 756
Діні, критерій, 535
Діріхле, задача, 485, 493
Діріхле, єдиність, 485
Діріхле-Жордана, критерій, 539
Діріхле-Жордана, теорема, 523
Евольвента, 29
Еволюта, 28

-
- Ейлер
 - параметри, 1055
 - тотожність чотирьох квадратів, 1053
 - Ейлер–Лагранж, рівняння, 248
 - Ейлера, спіраль, 35
 - Ейлерова характеристика, 108
 - Еквалізатор MMSE, 1005
 - Еквалізатор з одним коефіцієнтом, 1002
 - Еквівалентна шумова смуга, 772
 - Експонента (перетворення Лапласа), 672
 - Експонента твіста, 1090
 - Експонента, однопараметричний гомоморфізм, 367
 - Експоненційне затухання, 667
 - Експоненційне накриття, 340
 - Експоненційний порядок, 668
 - Елемент площі, 195, 274
 - Елементарні дробі, 717
 - Елікса
 - як геодезична, 256
 - Елікса, кривина і скрученість, 66
 - Елікса, характеристика, 67
 - Еліпсоїд, 189
 - Еліптична точка, 279
 - Енергія
 - збереження, 578
 - Енергія кривої, 250
 - Енергія на біт, 947
 - Енергія на символ, 947
 - Енергія сигналу, 942
 - Епіциклоїда, 32
 - Ердеша–Улама, проблема, 1228
 - Ермітова симетрія, 756
 - Ермітова симетрія частотної характеристики, 864
 - Жиран, теорема, 230
 - Жордана, розклад, 537
 - Жорсткий рух, 1082
 - Задача Діріхле, 565
 - розв’язок у вигляді ряду, 568
 - Зайнята смуга, 991
 - Залишок ряду Фур’є, 544
 - Замкнені підгрупи кола, 375
 - Замкнені підгрупи прямої, 375
 - Запас за амплітудою, 901
 - Запас за модулем, 906
 - Запас за фазою, 901
 - Затриманий стрибок, 674
 - Затримка (перетворення Лапласа), 667
 - Затухаюче коливання, 673
 - Зауваження
 - 17-кутник Гаусса, 164
 - $\pi_1(S^n)$ для $n \geq 2$ (імпортовано), 349
 - Aliasing як неін’єктивність відображення дискретизації, 722
 - APSK проти QAM, 955
 - NLERP і раціональна Безьє, 1139
 - Squad і подвійні кватерніони, 1139
 - Єдиність спільних власних функцій, 859
 - Єдиність у теоремі Бляшке–Лебега, 95
 - Імпортовані передумови для Гауса–Бонне, 108
 - Індекс обертання і теорема Коші, 346
 - Індекс, число обертання і степінь, 445
 - Інтерпретація довірчої області (імпортована), 1186
 - Інтерпретація критичного входу, 860
 - Історія OFDM, 997
 - Історія теореми Шаля, 1097
 - Абсолютна збіжність в означенні ROC, 705
 - Аналітичність: без дійсного аналога, 429
 - Асимптотичні точки клотоїди, 36
 - Баланс запозичень тому, 1261
 - Бічні пелюстки вікон (імпортована частина), 775
 - Вага еквіваріантності алгебраїчного функціонала, 1173
 - Вартість композиції поворотів, 1054
 - Вартість у дійсних операціях, 796
 - Варіанти ОШПФ, 822
 - Вибір між просторовим Якобіаном і Якобіаном тіла, 1103
 - Вибір мінімального рознесення, 992
 - Вибір регулярного розв’язку, 586
 - Використання ланцюгів результатів, 1256
 - Вилучення точки з кола, 337
 - Внутрішня вимірність сфери, 299
 - Втрата комутативності, 1254
 - Від кутів Ейлера до кватерніона, 1068
 - Відбиття Шварца для голоморфних функцій, 503
 - Відсилання до SLERP, 1062
 - Відсилання до дискретного випадку, 855
 - Відстань між нулями Бесселя, 589
 - Відсутній напрям BIBO-стійкості, 688
 - Гармонічні функції у вищій вимірності, 482
 - Гаус–Бонне та індекс обертання, 111
 - Гаус–Боннет, посилення, 288
 - Геодезичні й варіаційне числення, 197
 - Геометрична інтерпретація границі в нескінченності, 1176
 - Геометрична інтерпретація метелика, 803
 - Геометричне тлумачення принципу максимуму, 437
 - Геометричне тлумачення спектра, 138
 - Герон і Люїльє, 235
 - Голоморфний і гармонічний Ліувільє, 499
 - Гопф і кватерніони, 314
 - Група симетрій кола, 135
 - Густина E_8 і ґратки Ліча, 1227
 - Гіпотеза $2f_c T \in \mathbb{Z}$ на практиці, 946
 - Гіпотеза $N = 2^m$ не входить у визначення, 798
 - Гіпотеза Кеплера (панорама), 400
 - ДПФ, Z-перетворення і накладання спектрів, 761
 - Дарбу і кінематика, 62
 - Два виведення ядра Пуассона, 570
 - Два доведення класифікації характерів, 372
 - Два записи циклічного префіксу, 998
 - Двоїстість Понтрягіна (панорама), 374
 - Дві домовленості щодо N_0 , 956
 - Дві тотожності ШПФ, 797
 - Дві формули обернення збігаються, 715
 - Де Мойвр і Ейлер, 157
 - Демпфовані найменші квадрати, 1108
 - Дерево рекурсії ШПФ, 805

-
- Дискретизація і теорема Шеннона, 641
Дискретизовані піднесучі рахуються за модулем N , 994
Дискретна стійкість ВІВО і полюси, 861
До Тому IV, 1264
Доведено проти оголошено, 1235
Доданок, відкинутий Гауссом–Ньютоном, 1184
Доповнення нулями: інтерполяція проти роздільної здатності, 823
Доповнення успадованого тексту, 617
Дуальність сторони–кути на сфері, 227
Евклідова границя сферичних формул, 223
Еквалізатор MMSE зміщений, 1006
Жирар і Гаус–Боннет, 231
Загальна міра Хаара (панорама), 371
Збіжність Гаусса–Ньютона (імпортована), 1184
Зведення до двох невідомих, 1171
Зміщення алгебраїчної апроксимації (імпортоване), 1194
Значення групової структури, 155
Значення періодичності четвертого порядку, 752
Кардинальний синус і гіпотези Найквіста, 970
Квадрат усуває модуль, 1170
Кола Аполлонія (довідка), 389
Кола Форда і аполлонієва упаковка, 394
Коли звуження на Фур'є не існує, 687
Коло як топологічна група, 138
Коло, схарактеризоване симетріями, 140
Компактні групи Лі (панорама), 367
Компроміс між довжиною блока та чутливістю в частоті, 1008
Конвенції ДПФ, 744
Контрприклад накриття, 341
Корені з одиниці, Z-перетворення і ДПФ, 764
Кратності власних значень ДПФ (імпортовано), 752
Критерій Вейля і Кронекера в розмірності n (панорама), 378
Кроки з розподілами, оголошені імпортованими, 873
Ланкре і кругова елікса, 69
Лаплас, звужений на уявну вісь, 658
Лема Шварца–Піка (панорама), 440
Логічний порядок доведень розділу, 426
Локальне існування геодезичних, 252
Максимальний SNR залежить лише від енергії, 963
Максимум модуля і максимум для гармонічних, 485
Мебіус із Розділу 6, використаний тут, 439
Межі застосовності LTI-моделі, 852
Межі поняття обвідної, 883
Межі сферичної моделі, 238
Метелик і складність ШПФ, 765
Міст між домовленостями ω і ξ , 616
Мішані площі Мінковського, 93
Навіщо дві абсциси, 664
Надлишкові маніпулятори, 1105
Назва принципу аргументу, 450
Напівпрямий добуток, а не прямий, 1084
Наслідки некомутативності, 1044
Негармонічність барабана, 595
Незворотність рівняння теплопровідності, 576
Некомутативність $SO(3)$, 142
Необхідна, але не достатня умова, 73
Необхідність припущення про перетворення, 631
Неперервність ЛІС-системи, 704
Нерівномірні символи, 959
Неєдиність експоненційних координат, 1096
Нормальна система як нерухома точка, 1179
Обмеження EVM, 975
Обмеження еквалізатора ZF, 1005
Обмеження основної теореми, 66
Однозв'язність і теорема Коші, 418
Однорідність кола, 365
Опора зсередини і ззовні, 106
Ортогональність — це не розділення смуг, 993
Ортогональність і дискретне перетворення Фур'є, 161
Ортогональність: три формулювання одного факту, 746
Ортодромна навігація, 199
Оскулювальні коло і сфера, 71
Основна теорема алгебри — теорема аналізу, 431
Особливість початку координат у полярних координатах, 565
Оцінка через об'єднання, 967
ПІД і коло чутливості, 908
Пам'ять, кеш і реалізації ШПФ, 834
Панорама глибоких завмирань, 1006
Панорама про пропускну здатність каналу, 968
Параболічна межа, 598
Парадокс оскулювальних кіл, 27
Перевага добутку експонент, 1100
Перевірка гіпотези про початкову точку, 1195
Перевірка двома незалежними шляхами, 1263
Перелік виконаних числових перевірок, 781
Перетворення Гільберта, 943
Періодичність ДЧПФ і накриття кола, 714
Плоска границя Гауса–Боннета, 202
Плоский аркуш і сфера, 284
Поверхні нульової кривини, 288
Повороти сфери і перетворення Мебіуса, 171
Поля Якобі, 263
Порядок колових частин, 229
Порядок шарнірів у добутку експонент, 1099
Порівняння $z = e^{sT}$ і білінійного, 724
Порівняння DH і добутку експонент, 1100
Порівняння DIT і DIF, 815
Порівняння ШПФ і прямої суми за похибкою, 833
Порівняння з DLME, 585
Поріг $\pi/2$ і площа кривої, 1221
Походження значень нулів Бесселя, 593
Походження нелінійності, 1181
Поширення Парсеваля на ℓ^2 , 715
Поширення Планшереля на L^2 , 632
Поширення системи на обмежені сигнали, 856
Правила подвійного регістру, 1258
-

- Практична нотатка для ПЛК, 728
- Практична перевірка існування мінімуму, 1178
- Практична інтерпретація числа обумовленості, 1190
- Препринт Greene і Lobb 2026 року, 1220
- Припущення кінцевого значення, 679
- Припущення теореми про єдиність інваріантної міри, 370
- Припущення, що дозволяє диференціювання під знаком, 666
- Причинність лінійних систем, 861
- Причинність і обмеження на частотну характеристику, 863
- Прокляття вимірності, 306
- Прочитання чисел про похибку частоти, 1012
- Підсумок прикладу $N = 4$, 1023
- Підсумок прикладу $N = 8$, 1027
- Регулярність проти спадання, 620
- Регулярність, яку вимагає означення гармонічності, 477
- Рекурентні співвідношення «розділяй і володарюй», 767
- Рекурсія і детермінізм на ПЛК, 769
- Розвиток Мак-Магона, 593
- Розклад на зсунуті імпульси, 703
- Розшарування Хопфа (панорама), 353
- Розширення ROC через скорочення, 712
- Роль періодичності, 568
- Роль трьох просторів сигналів, 851
- Роль центральної симетрії, 1219
- Різниця між фазовою і груповою затримкою, 866
- Ріман–Лебег не дає швидкості, 623
- Середні Абеля і збіжність Фур'є, 505
- Сильна форма теореми про чотири вершини, 105
- Сингулярності — властивість механізму, 1104
- Сингулярність логарифма на $SE(3)$, 1093
- Синтез траєкторій за кривою, 35
- Системи з мінімальною фазою, 869
- Словник Лаплас–Фур'є, 687
- Словник домовленостей Фур'є, 615
- Словник коло–сфера, 183
- Спектральна повнота (імпортована), 598
- Спектральне просочування, 770
- Структурне походження рядів Фур'є, 374
- Сузір'я PSK і корені з одиниці, 948
- Сфера Рімана, 194
- Сферичний кут і двогранний кут, 222
- Теорема Greene і Lobb, 1219
- Теорема Адамса, 315
- Теорема Гаусса–Ванцеля (посилання), 164
- Теорема Декарта (довідка), 389
- Теорема Коші на однозв'язних відкритих множинах, 421
- Теорема Пікара (панорама), 444
- Теорема Туе–Фейша Тота (імпортовано), 399
- Теорема про замкнену підгрупу, 1084
- Теорема про упаковку кіл (панорама), 400
- Теорема про хвилясту кулю (панорама), 352
- Тепло й хвилі порівняно, 579
- Типова помилка: виводити другу половину за аналогією, 801
- Типова помилка: сплутати реєстри, 1258
- Типографія відкритих тверджень, 1211
- Три описи кола, 339
- Узагальнене білінійне перетворення, 725
- Умова $B < f_c$, 939
- Упаковка труб на піддоні, 401
- Успадковані вправи, перечитані знову, 689
- Фокус із тарілкою і спін, 1062
- Формула Бейкера–Кемпбелла–Гаусдорфа, 1108
- Формула Бріоскі, 283
- Формула на кільці без розрізу, 433
- Формули для лишків доведені, 427
- Фізичний зміст твіста, 1088
- Центр як сингулярність залишку, 1169
- Циклічний префікс замикає вісь часу в коло, 1001
- Циклічний префікс не несе інформації, 1002
- Циркулянти і цифрова фільтрація, 760
- Частотна роздільна здатність, 771
- Частотне деформування і pre-warping, 727
- Чисельна перевірка числа поцілунків, 1226
- Числова перевірка ортогональності, 591
- Числова перевірка фільтра нижніх частот, 727
- Числові пастки в перетвореннях, 1059
- Читання таблиці вартостей, 809
- Чому S^1 особливе, 354
- Чому NURBS для кола, 1129
- Чому Фур'є і LTI-системи збігаються, 858
- Чому згортка стає добутком, 671
- Чому комплексна диференційовність сильна, 416
- Чому не пишуть $\delta(t)$, 640
- Чому обмежувати ривок, 1146
- Чому одиничне коло — межа стійкості, 722
- Чому потрібні функції Бесселя, 582
- Чому формула Родріга замикається, 1052
- Шейпер EI і робастні родини, 1153
- Що залишається імпортованим, 1067
- Що лишається відкритим після спростування, 1225
- Що ми імпортуємо, 83
- Що ми імпортуємо (Бромвіч), 685
- Що ми імпортуємо з Greene–Lobb, 1219
- Що ми імпортуємо з теореми Декарта, 1221
- Що ми імпортуємо про проблему Тепліца, 1215
- Що розділ доводить, а що імпортує, 421
- Що імпортовано в алгоритмі Рейдера, 829
- Що імпортовано в аналізі похибки, 830
- Що імпортовано в представленні, 855
- Що імпортовано про перетворення Гільберта, 882
- Що імпортується про B-сплайни, 1126
- Що імпортується про статистику PAPR, 1019
- Що імпортується щодо білого шуму, 960
- Ядро Коші в зовнішніх точках, 424
- Як користуватися таблицею перетворень, 643
- Захисний інтервал, 998, 1007
- Звуження на уявну вісь, 686
- Згасання

-
- експоненційне, 575
Згортання частоти, 878
Згортка, 620
Згортка неперервного часу, 852
Згортка, коректність, 852
Зета, перетворення, 704
Змішана основа, 824
Зміщення (shift) переходу, 37
Зміщення алгебраїчного методу, 1194
Зміщення оцінки, 1006
Зовнішній дотик, 389
Зсув, теорема про, 617
Зубчасті колеса, 30
КСХ, 915
Казораті–Вейерштрасса, теорема, 443
Канал AWGN, 955
Канальне кодування, 1006
Кардинальний синус, 625, 970
Картана–Дьедонне, теорема, 309
Каузальна згортка, 670
Каузальний сигнал, 703
Квадратична форма, 139
Квадратна упаковка, 398
Квадратурна складова, 940
Квадратурно-амплітудна модуляція, 951
Квантування
 з періодичності, 566
Кватерніон
 видобування з матриці, 1056
 добуток, 1053
 обчислювальна вартість, 1054
 перетворення на матрицю, 1055
 спряжений, 1054
Кватерніони
 подвійні, 1139
 породжена площина, 1131
Кебе–Андреев–Терстон (панорама), 400
Кеплер, гіпотеза (панорама), 400
Класифікація $O(2)$, 136
Класифікація за степенем, 350
Клеро, відношення, 259
Клотоїда, 35
Когерентний коефіцієнт підсилення, 772
Коефіцієнт відбиття, 913
Коефіцієнт спаду, 970
Коефіцієнти Фур'є, 503, 517
Коефіцієнти Фур'є міри, 369
Кокс–де Бур, рекурентність, 1126
Кола M і N , 904
Кола в кола, 167
Коло
 непараметризоване поліномами, 1127
 раціональне подання, 1127
 як переріз сфери, 186
Коло як група Li , 365
Коло як топологічна група, 364
Коло-кандидат, 1168
Колінеарні точки, 1177
Компактні групи Li (панорама), 367
Компактність кола, 335
Комплексна експонента, власна функція, 857
Комплексна обвідна, 880, 939
Комплексна первісна, 417
Комплексна похідна, 415
Комплексне множення, 796
Комплексне рівняння кола, 166
Комплексний криволінійний інтеграл, 416
Комплексний ряд Тейлора, 428
Компроміс проєктування, 1008
Комутативність, втрата, 1254
Комірка Вороного, 956, 958
Конус, 183
 геодезичні, 257, 258
 кривина, 287
Конформна інваріантність гармонічності, 481
Концентрація міри
 в об'ємі, 305
Концентричні кола, 953
Конциклічність, критерій, 170
Коректність ШПФ, 804
Кореляр, 962
Кореневий годограф, 911
Корені з одиниці, 156, 948
Корені з одиниці і ДПФ, 764
Коротка дуга, 1188
Косинус і синус, пара Гільберта, 882
Коші, інтегральна теорема, 421
Коші–Адамар, лема, 705
Коші–Рімана, критерій голоморфності, 479
Коші–Рімана, рівняння, 416
Коші–Шварца, нерівність, 960
Кратний кут, формули, 155
Кривина, 23
Кривина зі знаком, 389
Кривина кола, 1222
Кривина у довільному параметрі, 62
Кристофель, символи, 250
 внутрішній характер, 251
Критерій кола, 909
Критерії зупинки, 1190
Крок гвинтового руху, 1093
Кругова елікса, 66
Кругова мембрана, 580
Кругова симетрія, 1002
Куля, 183
Кулі–Гьюкі, алгоритм, 803
Кулі–Гьюкі, загальна факторизація, 824
Кулі–Гьюкі, розклад, 799
Кути Ейлера
 конвенція RPY, 1063
Кутова швидкість, 1063
Кільце збіжності, 705
Кінематична сингулярність, 1103
Кінцеве значення, теорема про, 679
ЛІС, дискретна система, 703
Лагранжа, тотожність, 274
Ланкре, теорема, 68
Ланцюги результатів
 Група, 1254
 Кривина, 1255
 Міра, 1254
 Стійкість, 1256
 Фур'є, 1255
 Як їх читати, 1256
Ланцюгова лінія, 28
Лапласа, рівняння, 477
-

-
- Лапласіан, 477, 563
у полярних координатах, 563
Лапласіан у полярних координатах, 477
Лебега, сталі, 531
Левенберг–Марквардт, 1184
Леми
Єдиність підняття, 342
Інтеграл Гаусса, 623
Інтеграл похідної по шляху, 417
Інтеграл степенів по колу, 422
Існування і єдиність для лінійних систем, 82
Аналогії Делаμβра, 232
Антисиметрія фази прискорення, 1142
Арифметика поворотних множників, 796
Базові випадки рекурсії ШПФ, 804
Визначник Вандермонда, 749
Визначник Грама, 224
Включення між просторами $L^p(\mathbb{T})$, 517
Власне значення один у просторових поворотах, 141
Властивості відображення hat , 1044
Властивості множника Блашке, 438
Властивість медіанти, 390
Властивість середнього значення, 435
Від’ємний біноміальний ряд, 717
Відгук на імпульс пружної моди, 1147
Відношення Релея для матриці розсіювання, 1174
Відокремлення змінних, 566
Відокремлення часу й простору, 580
Відстань точки від кола, 1169
Вістря двох дуг, 101
Вісь і крок твіста, 1093
Гармонічність ядра Пуассона, 489
Гаусове ядро і наближена одиниця, 629
Геодезичні площини, 256
Геометрична форма ядра Пуассона, 486
Головний логарифм, 447
ДПФ зберігає білизну шуму, 1002
ДПФ лінійного наростання, 818
Два боки жорданової кривої, 100
Диференціювання в часовій області, 618
Диференціювання в частотній області, 619
Додатність ядра Пуассона, 487
Домінантний член та індекс обертання, 346
Дотичний орт на сфері, 221
Друга теорема про середнє, 538
Другий момент гаусіани, 624
Дуальність добуток/згортка, 870
Дуга кривої під прогалиною, 103
Дія переміщення на позу, 1098
Експонента спряженого елемента, 1089
Експоненційний порядок, 668
Елементарні оцінки для експоненти, 664
Енергія і довжина, 250
Етапи ШПФ — ізометрії з точністю до $\sqrt{2}$, 831
Замкнена форма дискретного ядра Діріхле, 760
Замкнена форма ядра Пуассона, 486
Замкнені підгрупи $\mathbb{R}$, 375
Збурення добутку матриць, 832
Зведення поточкових критеріїв, 535
Квантування сталої відокремлення, 566
Комплексне рівняння кіл і прямих, 166
Комутатор і векторний добуток, 1085
Концентрація ядра Пуассона, 489
Коші–Адамар, 705
Кривина в точках дотику, 102
Кривина під прогалиною, 104
Критерій голоморфності Коші–Рімана, 479
Крок Гаусса–Ньютона мінімізує лінійну модель, 1183
Кутове відокремлення і рівняння Бесселя, 581
Лапласіан у полярних координатах, 477
Лема Дирихле про наближення, 376
Лема Рімана–Лебега, 519
Лема Шварца, 437
Лема про склеювання, 341
Лема про шестикутник, 398
Локальні перерізи експоненти, 339
Локальні ізометрії зберігають геодезичні, 253
Локалізація інтерференції між блоками, 999
Ліпшицевість радіальної функції, 1212
Множення на степінь t , 664
Множина дотику і півколо, 102
Мінімальна дуга на сфері довільної розмірності, 1130
Мінімальне описане коло, 102
Мінімальний знаменник між сусідами Фарея, 390
Міра визначається своїми коефіцієнтами Фур’є, 369
Напрямок B' , 61
Неперервні адитивні функції лінійні, 371
Неперервні відображення з компакта в гаусдорфів простір, 335
Неперервність варіації, 537
Неперервність зсувів у L^1 , 622
Нерівність Коші–Шварца, 960
Норма функціонала частинної суми, 533
Нормування ядра Пуассона, 488
Обернене перетворення полюса порядку j , 718
Обертання бітів — інволюція, 810
Обмеженість інтегрального синуса, 539
Ортонормований репер двох кватерніонів, 1131
Ортонормованість репера Френе, 60
Основна лема варіаційного числення, 247
Оцінка ML , 417
Первісна ядра Пуассона, 487
Перетворення гребінки Дірака, 871
Перетин стичного кола, 99
Перша форма поверхні обертання, 259
Площа сферичного двокутника, 200
Порівняння Штурма, 587
Порівняння з колом, 102
Похідна вектора сталої норми, 22
Похідні полярного перетворення, 563
Принцип деформації між концентричними колами, 431
Підняття гомотопій, 343
Підняття шляхів, 342
Радіальне рівняння Ейлера, 567
Ранг якобіана кругової апроксимації, 1182
Рекурентність $K^3 = -K$, 1045
-

-
- Розбиття індексів за парністю, 799
 - Розклад Жордана, 537
 - Розклад на елементарні дробі, 717
 - Розклад перетворення Мебіуса, 167
 - Розклад радіус-вектора для віддалених центрів, 1174
 - Рівняння Коші–Рімана, 416
 - Різниця між косекансом і асимптотою, 530
 - Середня потужність символу OFDM, 1014
 - Символи Кристоффеля і другі похідні, 251
 - Спряжений градієнт гармонічної функції, 479
 - Спряження антисиметричної матриці, 1088
 - Спряження відображення $\hat{h}$, 1045
 - Співвідношення $3F = 2E$, 108
 - Сталий модуль тягне сталість, 435
 - Степені антисиметричної матриці, 1085
 - Сума $K + (-K)$, 94
 - Сума квадратів рівнів QAM, 951
 - Сума кутів триангуляції, 109
 - Сума степенів кореня з одиниці, 745
 - Суми косинусів на періоді, 772
 - Сферичний елемент площі, 195
 - Сферичні формули половинного кута, 232
 - Теорема Пала про шестикутник, 92
 - Теорема про стискаючі відображення, 82
 - Тотожність Лагранжа, 274
 - Транзитивність $SO(2)$ на колах, 139
 - Факторизація алгебраїчного залишку, 1192
 - Факторизація хвильового оператора, 576
 - Форма Ліувілля рівняння Бесселя, 587
 - Формула множення, 629
 - Хорда між двома точками кола в раціональній параметризації, 1228
 - Хорда одиничного кола, 948
 - Число Лебега, 342
 - Ядро інтерференції між піднесучими, 1009
 - Якобіан кутів RPY, 1063
 - Гурса з винятковою точкою, 419
 - Лерх, теорема, 680
 - Лишки й обернене перетворення, 683
 - Лишок, 426
 - Лишок, обчислення, 443
 - Логарифм повороту, 1049
 - Локальна ізометрія, 253
 - Локальність доступу, 834
 - Лорана, ряд, 708
 - Люїльє, формула, 233
 - Ліва півплощина і диск, 723
 - Лінійна згортка, 998
 - Лінійна фаза, 867
 - Лінійна інваріантна в часі система, 851
 - Лінійне наростання, ДПФ, 818
 - Лінійність ДПФ, 745
 - Лінійчаста поверхня, 286
 - Лінія передачі, 913
 - Ліувілля, теорема, 430
 - Ліувілля, теорема для гармонічних, 499
 - Ліча, ґратка, 1227
 - Мак-Магон, розвиток, 593
 - Максимальна правдоподібність, 957
 - Максимум модуля, принцип, 435
 - Максимуму, принцип, 483
 - Максимуму, принцип, слабка форма, 484
 - Мале коло, 186
 - Масштабування, теорема про, 617
 - Матриця
 - антисиметрична осі, 1044
 - Матриця $G(\theta)$, 1091
 - Матриця Вандермонда, 748
 - Матриця Гессе геометричної апроксимації, 1180
 - Матриця ДПФ, 744
 - Матриця розсіювання, 1174
 - Матрична група Лі, 1083
 - Мебіуса, перетворення, 165
 - Медіанта, 390
 - Меньє, теорема, 277
 - Мероморфна, функція, 444
 - Метелик (butterfly), 765, 802
 - Миттєва регуляризація, 573
 - Мода
 - пружна, 1147
 - Модель вартості, 796
 - Модулятор OFDM, 994
 - Модуляція, теорема про, 617
 - Міжсимвольна інтерференція, 969, 999
 - Міндінга, теорема, 288
 - Мінімальна відстань, 947, 948, 972
 - Мінімальна фаза, 869
 - Мінімальне описане коло, 102
 - Мінімум модуля, принцип, 436
 - Мінімуму, принцип, 484
 - Міра $d\theta/2\pi$, 368
 - Міра Хаара (панорама), 371
 - Міра Хаара на S^1 , 370
 - Наближена одиниця, 489, 629
 - Надлишкова дискретизація, 1017
 - Найквіст–Шеннон, теорема, 872
 - Найквіста, критерій, 901, 969
 - Найкраще наближення в квадратичному середньому, 518
 - Найшвидший спуск, 1185
 - Накладання спектрів (аліасинг), 994
 - Накриття, 339
 - Напряв спуску, 1183
 - Напівпрямий добуток, 1083
 - Наслідки
 - $SO(2)$ має індекс два, 137
 - S^1 не гомеоморфне прямій, 336
 - BPSK і QPSK за рівного E_b , 949
 - IQ-демодулятор, 942
 - n -та похідна за часом, 669
 - ROC антикаузального сигналу, 707
 - ROC каузального сигналу, 706
 - ROC сигналу зі скінченним носієм, 707
 - Єдиність дискретного спектра, 748
 - Єдиність для задачі Діріхле, 485
 - Єдиність для тепла в крузі, 598
 - Єдиність коефіцієнтів Фур'є, 521
 - Єдиність на півплощині, 681
 - Єдиність спряженої гармонічної функції, 481
 - Єдиність і стійкість задачі Діріхле, 571
 - Ідеальний відновлювач, 877
 - Інтегральна теорема Коші на крузі, 421
 - Автокореляція і енергетичний спектр, 621
 - Автоморфізми, що фіксують центр, 440
 - Алгебра циркулянтних матриць, 759
-

-
- Алгебраїчний мінімум майже оптимальний, 1192
- Асимптотична складність ШПФ, 808
- Блустейн як циклічна згортка, 827
- Бієктивність перетворення на Шварці, 630
- Вартість ОШПФ, 821
- Вартість змішаної основи, 825
- Вартість модулятора OFDM, 996
- Вибір знака кватерніона, 1135
- Видобування кутів RPY, 1066
- Визначник матриці ДПФ, 750
- Визначник ортогональної матриці, 134
- Власні значення матриці ДПФ, 752
- Властивість середнього на кругах, 482
- Від матриці до вісь-кут, 1049
- Відгук LTI-системи на синусоїду, 858
- Відношення сигнал/шум на піднесучу, 1004
- Відношення сигнал/інтерференція за наявності CFO, 1011
- Відсутність подібностей на сфері, 227
- Вістря еволюти, 107
- Гаусіана довільної ширини, 625
- Голоморфність на півплощині звичайної збіжності, 666
- Двоїста група S^1 — це $\mathbb{Z}$, 373
- Дві голоморфні функції, що збігаються на множині з точкою накопичення, 434
- Деформація осі частот, 724
- Додатна кривина і топологія, 111
- Додатна орієнтація жорданової кривої, 101
- Діагональність каналу в частоті, 1001
- Дійсний сигнал — це дійсна частина аналітичного, 881
- Дійсні біни та надлишковість спектра, 757
- Еквіваріантність мінімумів апроксимації, 1173
- Збіжність у точках гельдеровості, 536
- Зображення Пуассона гармонічної функції, 494
- Квадрат як окремий випадок, 1218
- Кола Форда послідовних дробів дотичні, 393
- Коло живе в сфері, 186
- Колінеарні точки та неіснування мінімуму, 1177
- Композиція просторових поворотів, 142
- Коректність і вартість DIF, 815
- Кусково монотонні функції, 540
- Кут повороту зі сліду, 142
- Кінцеве значення для раціональних функцій, 685
- Лапласіан у формі дивергенції, 564
- Ліувіль з обмеженням з одного боку, 499
- Ліувіль, доведений через оцінку градієнта, 501
- Максимальний PAPR у децибелах, 1016
- Максимум гармонічної функції на межі, 484
- Максимум модуля знаходиться на межі, 436
- Множення на t , 670
- Мультиплікативність кватерніонної норми, 1053
- Мінімальна кривина сферичної кривої, 72
- Мінімальна смуга Найквіста, 970
- Мінімальне рознесення піднесучих, 991
- Не існує ретракції круга на межу, 349
- Невизначеність з довільними центрами, 637
- Нерухомі точки ітерації Гаусса–Ньютона, 1183
- Нерівність $H^2 \geq K$, 278
- Нерівність Гарнака на компактах, 498
- Нескінченна замкнена підгрупа S^1 — це весь S^1 , 375
- Нескінченна малість коефіцієнтів у L^2 , 519
- Нормалізація вибірки, 1173
- Нулі ненульової голоморфної функції ізольовані, 434
- Обернене перетворення власної раціональної функції, 683
- Одиничність SLERP, 1133
- Опора стичного кола і вершини, 100
- Ортогональний базис експоненційних векторів, 746
- Ортонормований базис двох несучих, 946
- Основна теорема алгебри, 431
- Основна теорема алгебри через Руше, 451
- Остаточний підрахунок операцій ШПФ, 809
- Пара формул метелика, 801
- Парсеваль як перевірка реалізації, 756
- Перетворення — ізометрія L^2 , 632
- Перетворення $t^n e^{at}$, 672
- Перетворення затухаючих синуса й косинуса, 673
- Перетворення між кватерніоном і вісь-кут, 1057
- Перетворення степенів, 672
- Периметр сферичного трикутника, 224
- Періодичність четвертого порядку ДПФ, 751
- Побудовність п'ятнадцятикутника, 163
- Повна кривина тора, 285
- Погіршення обумовленості на коротких дугах, 1189
- Подвійне накриття $SO(3)$, 1059
- Покомпонентний добуток і згортка в частоті, 754
- Полюси в лівій півплощині і BIBO-стійкість, 687
- Порівняння кругової та лінійної апроксимації, 1176
- Похідні перетворення Лапласа, 666
- Принцип аргументу на колі, 450
- Принцип мінімуму, 484
- Принцип мінімуму модуля, 436
- Принцип порівняння для гармонічних функцій, 485
- Причинність прикладів розділу, 863
- Продовження на круг і нульовий степінь, 351
- Підняття відображень, означених на прямій, 344
- Підняття гомотопій шляхів, 344
- Регулярність гармонічних функцій, 480
- Реконструкція метеликів, 805
- Розбіжність для неперервної функції, 534
- Рівномірна границя гармонічних функцій, 495
- Середня кривина замкненої кривої, 88
- Середнє розв'язку на концентричних колах, 504
- Симетрія ймовірності похибки, 958
- Симетрії еліпса, 140
-

-
- Слід і антисиметрична частина повороту, 1048
- Спадкова цілочисловість кривин, 1222
- Спектральна ефективність і коефіцієнт спаду, 971
- Спрощений критерій Найквіста, 901
- Спряження повороту, 1049
- Стійкість BIBO і одиничне коло в ROC, 717
- Сферична нерівність трикутника, 223
- Сферичний Піфагор, 223
- Сферичний надлишок, 201
- Сформована сходинка ZV, 1150
- Теорема Брауера про нерухому точку на площині, 349
- Тотожність Бельтрамі, 249
- Тотожність Якобі для тета-функції, 635
- Три точки визначають узагальнене коло, 170
- Тригонометрична теорема Веєрштрасса про наближення, 527
- Узгоджений фільтр і кореляр, 962
- Умова відсутності спотворення, 868
- Умова на довжину префіксу, 1007
- Факторизація матриці ДПФ на етапи, 831
- Форма області збіжності, 662
- Формула Пуассона на довільному крузі, 494
- Формула Пуассона, отримана знову через відокремлення, 569
- Формули кратного кута, 155
- Фундаментальна група тора, 354
- Характеризація елікси, 67
- Циклічна група всередині кола, 159
- Чверть кола у формі NURBS, 1129
- Натуральний параметр, 22
- Невизначеність, принцип, 636
- Негармонічність, 594
- Незалежність, 1018
- Незворотність, 576
- Некомутативність поворотів, 142
- Некорельованість, 1018
- Нелінійність нормальних рівнянь, 1180
- Непарна підпоследовність, 799
- Непер, правила, 228
- Нерівність Коші–Шварца, 1015
- Несуча, 944
- Нормальна кривина, 277
- Нормальна мода, 592
- Нормальні рівняння
геометрична апроксимація, 1179
- Нормалізація даних, 1173
- Нулі Бесселя, 588
- ОДПФ, 744
- ОШПФ, 821, 994
- Об'єм кулі, 199
- Обернене Z-перетворення, 708
- Обернене дискретне перетворення Фур'є, 744
- Обернене перетворення і вибір кільця, 709
- Обернене швидке перетворення, 821
- Обернення ДПФ, 747
- Обернення ДЧПФ, 714
- Обернення часу, 751
- Обернення, формула, 630
- Обертання
зі сталою віссю, 1134
- Обертання бітів на виході, 815
- Область збіжності, 658
- Область рішення, 956, 958
- Обмежена варіація, 536
- Обмежена смуга, 875
- Обмін дійсної та уявної частин, 822
- Обумовленість
короткі дуги, 1189
- Обчислення на місці, 812
- Оголошення результату, 1235
- Одиниця округлення, 830
- Одиничне коло як група, 154
- Одиничне коло і ДЧПФ, 713
- Одиничний нормальний вектор, 22
- Одиничний стрибок, 671
- Однозв'язний, 418
- Односторонній спектр, 881
- Означення
 θ -прямокутник, 1216
- В-сплайн, 1126
- Notch-фільтр, 1153
- NURBS, 1126
- S-подібний профіль, 1140
- Z-перетворення, 704
- Ізодіаметрична стала кривої, 1219
- Ізольована особливість і лишок, 426
- Ізометрія, 133
- Індекс обертання, 86, 344, 445
- Індекс обертання у $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, 345
- Інтеграл Пуассона, 490
- Ітеративний алгоритм ШПФ на місці, 812
- Абсциса збіжності, 661
- Автоморфізм диска, 439
- Алгебра $\text{Li se}(3)$, 1086
- Алгебраїчний залишок, 1192
- Алгоритм ШПФ радікс-2 DIF, 815
- Алгоритм ШПФ радікс-2 DIT, 803
- Аналітичний сигнал, 880
- Аналітичний сигнал і комплексна обвідна, 939
- Асоційована антисиметрична матриця, 1044
- Білий гаусів шум, 960
- Білінійне перетворення, 723
- Бірегулярна крива, 60
- Вектор залишків і якобіан, 1182
- Вектор похибки і EVM, 974
- Велике коло, 186
- Вершина (локальний екстремум), 100
- Вершина кривої, 97
- Вибірка точок і коло-кандидат, 1168
- Власна функція системи, 857
- Властивість середнього (локальна), 483
- Відкритий кінематичний ланцюг, 1097
- Відношення пікової потужності до середньої, 1014
- Відношення сигнал/шум, 961
- Відображення hat, 1085
- Відображення Гопфа, 312
- Відображення Грея, 949
- Відображення Хопфа, 352
- Вікно Ганна, 770
- Віконування, 770
- Гармонічна функція, 477
- Гаусова кривина, 278
-

Гвинтовий рух, 1093
 Геометричний залишок і цільова функція, 1169
 Голоморфна функція, 415
 Гомотопія шляхів, 347
 Гребінка Дірака, 641
 Група $SE(3)$, 1082
 Група Лі, 365
 Група одиничного кола, 154
 Група просторових поворотів, 141
 Гіпотеза (R) про шум, 1002
 Гіпотеза і відкрита проблема, 1210
 Дельта Дірака, 639
 Дискретна ЛІС-система, 703
 Дискретна стійкість BIBO, 716
 Дискретне перетворення Фур'є, 744
 Дискретне ядро Діріхле, 760
 Дискретний, каузальний, антикаузальний сигнал, 703
 Дотик порядку k , 70
 Друга фундаментальна форма, 275
 Діаграма ока, 973
 Дія подібності на параметри кола, 1172
 Евольвента, 29
 Еволюта, 28
 Еквалізатор із примусовим обнуленням, 1002
 Елементарні повороти, 1042
 Задача Діріхле в крузі, 565
 Задача Коші для рівняння теплопровідності, 572
 Задача Коші для хвильового рівняння, 576
 Задача кругової мембрани, 580
 Залишкова вібрація, 1147
 Запаси стійкості, 901
 Збіжність інтеграла Лапласа, 660
 Згортка двох сигналів, 852
 Згортка на $\mathbb{R}$, 620
 Зовнішній дотик кіл, 389
 Канал AWGN, 955
 Канал зі скінченною імпульсною характеристикою, 998
 Каузальна згортка, 670
 Квадрат, вписаний у криву, 1211
 Квадратична форма, 139
 Квадрика, 189
 Кватерніони, 310
 Клас Шварца, 627
 Класифікація ізольованих особливостей, 441
 Клотоїда, 35
 Когерентний коефіцієнт підсилення та еквівалентна шумова смуга, 772
 Коефіцієнт відбиття, 913
 Коефіцієнт підсилення L^2 , 909
 Коефіцієнти Фур'є, 503, 517
 Коефіцієнти Фур'є міри, 369
 Коло Форда, 392
 Комплексний криволінійний інтеграл, 416
 Корені n -го степеня з одиниці, 156
 Крива Безьє, 1123
 Крива чутливості шейпера, 1151
 Кривина, 23
 Крок Гаусса–Ньютона, 1183
 Крок Левенберга–Марквардта, 1184
 Кругова елікса, 66
 Кути RPY, 1063
 Матриця ДПФ, 744
 Матриця розсіювання, 1174
 Матрична група Лі, 1083
 Мероморфна функція, 444
 Метелик, 802
 Множина з раціональними відстанями, 1228
 Множник Блашке, 438
 Модель арифметики з плаваючою комою, 830
 Модель арифметичної вартості, 796
 Модуляція M -PSK, 947
 Модуляція M -QAM, 951
 Міжсимвольна інтерференція, 969
 Наближена одиниця, 489
 Накриття, 339
 Натуральний параметр, 22
 Неперервна лінійна інваріантна у часі система, 851
 Неперервна стійкість BIBO, 859
 Нормалізована лінійна інтерполяція, 1137
 Нормалізована міра кола, 368
 Обернене дискретне перетворення Фур'є, 744
 Обертання бітів, 810
 Область збіжності (ROC), 705
 Обмежена варіація, 536
 Одиничний дотичний вектор, 22
 Оператор Лапласа, 563
 Оператор форми, 276
 Опорна функція, 88
 Опукле тіло і радіальна функція, 1211
 Ортогональна група, 307
 Ортогональна матриця, 133
 Оскулювальна сфера, 70
 Оскулювальне коло в просторі, 70
 Параметри Денавіта–Хартенберга, 1100
 Параметри Ейлера, 1055
 Парна та непарна підпоследовності, 799
 Передавальна функція, 658, 896
 Перетворення Гільберта, 880
 Перетворення Гільберта тригонометричного полінома, 882
 Перетворення Лапласа, 658
 Перетворення Лапласа міри, 674
 Перетворення Мебіуса, 165
 Перетворення Фур'є дискретного часу, 713
 Перетворення Фур'є на L^1 , 614
 Перетворення темперованого розподілу, 640
 Перша фундаментальна форма, 274
 Періодизація функції, 633
 Побудовне число, 162
 Поверхня обертання, 259
 Подвійне відношення, 169
 Полярний трикутник, 225
 Последовність Фарея, 390
 Похибка частоти несучої, 1009
 Правило рішення, 956
 Причинна система, 861
 Простори сигналів, 851
 Просторовий твіст і твіст тіла, 1101
 Прямий круговий конус, 183
 Прямокутне вікно, вікно Ганна та вікно Геммінга, 771

Прямокутник, трикутник і кардинальний синус, 625
 Піднесучі OFDM, 990
 Підняття, 341
 Редакційні стани математичної роботи, 1233
 Репер Френе, 60
 Рівняння Бесселя, 582
 Рівняння Лапласа, 477
 Сигнал з обмеженою смугою, 875
 Символ OFDM, 994
 Символи Кристоффеля, 250
 Симетризована різниця, 535
 Сингулярна конфігурація, 1103
 Система згортки, 856
 Скрученість, 61
 Смуговий сигнал, 939
 Спектральна ефективність, 971
 Спряжена гармонічна функція, 480
 Стала Лебега, 530
 Степінь відображення кола, 350
 Стереографічна проєкція, 191
 Стичне коло, 24
 Сузір'я, 947
 Сузір'я APSK, 953
 Сфера у вимірності n , 185
 Сфера і куля, 183
 Сфера і куля n -вимірні, 299
 Сферичний двокутник, 230
 Сферичний кут, 221
 Сферичний трикутник, 221
 Сферичні координати, 195
 Твіст шарніра, 1097
 Темперований розподіл, 638
 Топологічна група, 364
 Топологія підпростору, 335
 Трапецеїдальний профіль, 1140
 Триангуляція, 108
 Узагальнена елікса, 68
 Узагальнене коло, 165
 Фазова і груповая затримка, 866
 Фактор-простір $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, 338
 Фундаментальна група, 347
 Функціонал, 247
 Функція Q , 964
 Функція Бесселя першого роду, 582
 Функція чутливості, 906
 Характер топологічної групи, 371
 Циклоїда, 32
 Циклічна згортка, 753
 Циклічний префікс, 998
 Циркулянтна матриця, 757
 Часова ефективність OFDM, 1007
 Частинна сума Фур'є, 517
 Частота псевдонакладання, 878
 Частоти кругової мембрани, 593
 Частотна характеристика, 863
 Четвірка Декарта, 1222
 Число обумовленості якобіана, 1187
 Число поцілунків, 394, 1225
 Ширина опуклої множини, 90
 Щільність упаковки, 396
 Ядро Діріхле, 521
 Ядро Пуассона, 486, 527
 Ядро Фейєра, 525
 Оператор форми, 276
 Опорна функція, 88
 Оптимальний радіус, 1171
 Опукле тіло, 1211
 Ортогональна група, 133
 інваріантність кола, 135
 Ортогональна матриця, 133
 Ортогональний базис $\mathbb{C}^N$, 746
 Ортогональність
 функції Бесселя, 590
 Ортогональність експоненційних векторів, 746
 Ортогональність несучих, 944
 Ортогональність піднесучих, 991
 Ортогональність характеристик, 372
 Ортогональність характеристик $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 160
 Ортодромія, 199, 235
 Ортонормований базис, 946
 Оскулювальна площина, 60
 Оскулювальна сфера, 70
 Оскулювальне коло, 70
 Оскулювальне коло, єдиність, 70
 Основна лема варіаційного числення, 247
 Основна теорема алгебри, 431
 Основна теорема про плоскі криві, 34
 Основна теорема просторових кривих, 64
 Оцінка ML, 417
 Оцінка через об'єднання, 967
 Оцінки Коші, 429
 Оцінювання й корекція CFO, 1012
 ПІД-регулятор, 908
 Пал, теорема про шестикутник, 92
 Параболічна точка, 279
 Параметр демпфування, 1184
 Параметри Ейлера, 1055
 Парна підпоследовність, 799
 Парні та непарні індекси, 799
 Парсеваль, тотожність, 1263
 Парсеваль, тотожність (ДЧПФ), 715
 Парсеваль, числова перевірка, 820
 Первісна на опуклій множині, 420
 Первісний корінь, 160
 Первісний корінь за модулем p , 828
 Первісний корінь, існування, 829
 Передавальна функція, 658, 896
 Перенесення (поворот) кола, 365
 Перестановка з обертанням бітів, 810
 Перетворення Гільберта, 943
 Перетворення Лапласа, 658
 Перетворення Ліувілля, 587
 Перетворення Фур'є, 614
 Перехід зі неперервною кривою, 36
 Перша фундаментальна форма, 274
 Періодизація, 633
 Періодичність ДПФ, 744
 Періодичність ДЧПФ, 713
 Періодичність четвертого порядку, 751
 Плаваюча кома, 830
 Планарна точка, 279
 Планшерель, теорема, 631
 Площа двокутника, 230
 Площа сфери, 199
 Площинна крива, 63

-
- Побудова циркулем і лінійкою, 162
 Поверхня обертання, 259
 геодезичні, 259
 геодезичні паралелі, 260
 перша форма, 259
 Повна варіація, 536
 Повна кривина, 285
 Повний ранг, 1182
 Повнота тригонометричної системи, 520
 Поворот
 елементарний, 1042
 некомутативність, 1043
 Поворотний множник, 796
 Подвійне відношення, 169
 Подвійне відношення, інваріантність, 170
 Подвійне накриття, 1059
 і вибір знака, 1135
 Подвійний регістр
 Доведений регістр, 1257
 Прикладний регістр, 1257
 Подвійний регістр
 Правила, 1258
 Подібність
 дія на параметри, 1172
 Подібність, відсутність на сфері, 227
 Показниковий розподіл, 1017
 Половинний кут, сферичні формули, 232
 Поліус, 441
 Поліус порядку j , 718
 Поліуси всередині одиничного кола, 719
 Поліуси і радіус кільця, 718
 Полярна дуальність, 226
 Полярний трикутник, 225
 Полярні координати, 563
 Помірковані розподіли, 873
 Помітні Z -перетворення, 712
 Понтрягіна, двоїстість (панорама), 374
 Порожнє кільце, 707
 Порядок з обертанням бітів, 811
 Порядок нуля, 433
 Порядок поліуса, 442
 Порівняння алгебраїчного і геометричного, 1192
 Порівняння, принцип, 485
 Похибка еквалізації, 1003
 Похибка округлення, 832
 Початкова точка ітерації, 1194
 Початкове значення, теорема про, 678
 Початковий курс, 235
 Правильний п'ятикутник, 163
 Представлення згорткою, 854
 Препринт, 1220, 1233
 Приклади
 LTI та не-LTI системи, 851
 Інтеграл з уявною експонентою, 454
 Інтеграли кардинального синуса для
 Планшереля, 632
 Ірраціональний поворот з кроком $\sqrt{2}$, 377
 Аліасинг, числовий приклад, 878
 Аполлонієва упаковка $(-1, 2, 2, 3)$, 1223
 Вартість модулятора для $N = 2048$, 997
 Вибух швидкостей у gimbal lock, 1066
 Вибір знака при інтерполяції, 1062
 Визначник матриці ДПФ для $N = 4$ і $N = 8$,
 750
 Восьмі корені з одиниці, 816
 Відновлення за заданою кривою, 35
 Відстань Рим-Нью-Йорк, 236
 Гаус-Бонне на сфері, 110
 Гаус-Бонне на торі, 110
 Гвинтовий зварювальний шов, 69
 Гвинтовий розклад, 1096
 Гранично стійка система, 720
 Два сигнали з однаковим раціональним
 перетворенням, 709
 Дискретна система другого порядку, 720
 Добуток експонент для плоскої руки, 1100
 Доповнення нулями від 8 до 16 точок, 823
 Доповнення нулями з 8 до 32 точок, 763
 Діаграма Боде, 898
 Дійсний інтеграл з подвійним полюсом, 452
 Дійсний інтеграл через лишки, 427
 Евольвента кола, 30
 Еволюта еліпса, 29
 Експериментальна перевірка похибки ШПФ,
 833
 Елементарні гармонічні моди, 564
 Елементарні гармонічні функції, 478
 Елементи класу Шварца, 627
 Ефективність з $N = 2048$, 1008
 Задача Діріхле в одиничному крузі, 570
 Закриття ока через похибку синхронізації, 974
 Запас за модулем, 907
 Запаси стійкості, 902
 Зачеплення шарів Гопфа, 314
 Змішана основа для $N = 6$, 826
 Значення ядра Пуассона, 490
 Кардіоїда та астроїда, 33
 Квадрат, вписаний в еліпс, 1214
 Клотоїдний перехід, 38
 Коефіцієнти міри на μ_3 , 370
 Кола Форда і теорема Декарта, 393
 Кола широти, 187
 Комплексна обвідна тону, 943
 Композиція поворотів, 311
 Комутатор твірних $\mathfrak{so}(3)$, 1086
 Контрприклад до теореми про кінцеве
 значення, 680
 Контрприклад до теореми про початкове
 значення, 678
 Крива Бівіані, 73
 Кривина конік, 25
 Кривина ланцюгової лінії, 28
 Критерій Джурі, 919
 Круговий кореневий годограф, 913
 Кути діагоналей і форми прямокутників, 1217
 Максимум гармонічної функції на крузі, 485
 Межа області збіжності, 662
 Многокутники Архімеда, 1262
 Мінімальна відстань сузір'їв PSK, 950
 Нецілі степені й гамма-функція, 675
 Об'єм кулі у вимірності n , 300
 Образ кола при $z \mapsto 1/z$, 168
 Обчислення нулів Бесселя, 594
 Обчислення ізодіаметричної сталої, 1220
 Оптимальність нерівності Гарнака, 500
-

-
- Осі двох поворотів, що не комутують, 1051
 Охолодження круга, 597
 Оцінки Коші, перевірені числово, 430
 П'ять колінеарних точок, 1177
 Параметри 16-QAM, 952
 Параметризація кола, 22
 Парсеваль у трьох регістрах, 1263
 Перевірена оцінка градієнта, 501
 Перевірка оцінки залишку, 545
 Перевірки прикладу $N = 8$, 820
 Перестановка з обертанням бітів, 812
 Перетворення між SNR та EVM, 976
 Перетворення між матрицею, кватерніоном і вісь-кут, 1058
 Перетворення пози KUKA, 1068
 Перші фундаментальні форми, 275
 Повернутий еліпс, 140
 Поворот на 120 градусів навколо діагоналі, 1050
 Помітні імпульсні характеристики, 856
 Послідовність Фарея F_5 , 391
 Похибки еквалізації для $N = 8$, 1004
 Просторовий Якобіан плоскої руки, 1103
 Прямокутна і пилкоподібна хвиля, 541
 Реалізація двох крайностей PAPR, 1016
 Реконструкція виходу ШПФ, 817
 Реконструкція входу за допомогою ОШПФ, 822
 Родріг, числовий приклад, 1051
 Розв'язана задача Діріхле в крузі, 497
 Розпізнавання ізометрії за матрицею, 135
 Ряд Фур'є розв'язку задачі Діріхле, 505
 Рівняння теплопровідності з кутовими даними, 575
 Сигнали без Z-перетворення, 707
 Симетрична вибірка з точним розв'язком, 1181
 Сингулярність плоскої руки 3R, 1105
 Сингулярність сферичного зап'ястя, 1106
 Скручена кубіка, 64
 Спектральна ефективність і E_b/N_0 , 972
 Спряжені гармонічні функції, 481
 Стереографічна проекція кола, 337
 Стійкість ВІВО трьох систем, 861
 Таблиця помітних Z-перетворень, 712
 Точна апроксимація на трьох точках, 1171
 Точна вартість прямого ДПФ для $N = 8$, 798
 Точна й наближена ортогональність несучих, 945
 Точне ДПФ восьмиточкового лінійного наростання, 818
 Три етапи ШПФ для $N = 8$, 817
 Три картки депонування, прочитані рядок за рядком, 1234
 Три типи ізольованої особливості, 444
 Три числові етапи ШПФ для $N = 8$, 819
 Тригонометричний інтеграл з лишками, 453
 Трикутник Рело, 90
 Триправий трикутник, 224
 Узгоджений фільтр для прямокутного імпульсу, 963
 Узгодження шлейфом, 917
 Фазова і груповая затримка RC-фільтра, 869
 Хвилі на S^1 , 579
 Циклічна згортка, обчислена двічі, 755
 Циркулянта 4×4 , діагоналізована, 759
 Частоти кругової мембрани, 594
 Частотна характеристика RC-фільтра, 864
 Частотна характеристика ковзного середнього, 865
 Четвірка $(-23, 48, 49, 52)$, 1224
 Чисельна перевірка числа обумовленості, 1190
 Чисельний експеримент зі зміщенням Коси, 1194
 Числова перевірка властивості середнього, 483
 Числова перевірка експоненти твіста, 1091
 Числова перевірка експоненційної карти, 367
 Числова перевірка критерію конциклічності, 171
 Числова перевірка кіл Форда, 393
 Числова перевірка ортогональності, 161, 373
 Числова перевірка формули відновлення, 877
 Числове обчислення індексу обертання, 347
 Числові значення ймовірності похибки, 966
 Шість точок кола з раціональними відстанями, 1229
 Щільність шестикутного упакування, 1262
 Прикладний реєстр, 1257
 Принцип аргументу, 449, 900
 Принцип максимуму, 570
 параболічний, 574, 597
 Принцип тотожності, 434
 Причинна імпульсна характеристика, 862
 Причинність системи, 861
 Приєднане представлення, 1089
 Проективний простір
 дійсний тривимірний, 1059
 Прокляття вимірності, 306
 Пропускна здатність каналу, 968
 Проріджування за часом, 799, 803
 Проріджування за частотою, 814
 Просторовий Якобіан, 1101
 Просторовий твіст, 1101
 Прості дробі, 682
 Профіль швидкості
 S-подібний, 1140, 1142
 мінімальний час, 1140
 трапецеїдальний, 1140
 Прямий жорсткий рух, 63
 Прямокутне вікно, 771
 Прямокутник, функція, 625
 Псевдонакладання, невідмінність, 878
 Пуассон, формула суми, 634
 Пуассона, зображення, 494
 Пуассона, сума, 871
 Пуассона, формула, 490, 492
 Пуассона, ядро, 486
 Півколовий контур, 446
 Півплощина збіжності, 660
 Піддон, упаковка труб, 401
 Піднесуча, 990
 Піднятий косинус, 970
 Підняття, 341
 Підняття гомотопій, 343
-

-
- Підняття шляхів, 342
 - Підрахунок операцій ШПФ, 807
 - Підрахунок труб на піддоні, 401
 - Підсилення в децибелах, 863
 - Підсилення системи, 859
 - Підсилення шуму, 1003, 1005
 - Підсумкова перевірка, 1307
 - Пікар–Лінделеф, лінійний випадок, 82
 - Пікар–Лінделеф, теорема, 252
 - Пікара, теорема, 444
 - Пікова потужність, 1014
 - Радіальна функція, 1211, 1212
 - Радікс-2, 798
 - Радіус
 - алгебраїчний проти геометричного, 1193
 - Радіус збіжності, 705
 - Раціональна параметризація кола, 1228
 - Раціональні відстані, множина z , 1228
 - Регулярна поверхня, 274
 - Регулярність гармонічних функцій, 480
 - Регулярність у початку координат, 567
 - Резонанс
 - механічний, 1153
 - Рейдер, алгоритм, 828
 - Реконструкція суми ДПФ, 805
 - Рекурента $T(N) = 2T(N/2) + cN$, 806
 - Рело, трикутник, 90
 - Репер Френе, 60
 - Рецензування, 1233
 - Ривок, 1140
 - нижня межа на час, 1144
 - обмежений, 1142
 - і вібрації, 1146
 - Робастність
 - шейпера, 1151
 - Родріг
 - рекурентність степенів, 1045
 - Родріг, формула, 1046
 - Розгортка поверхні, 253
 - Розгортна поверхня, 257, 284, 287
 - Розклад Тейлора, 1012
 - Розклад гармонічної функції, 504
 - Розклад на перенесення, подібності та інверсію, 167
 - Рознесення піднесучих, 991
 - Розсіювання каналу, 998, 1007
 - Розшарування Хопфа, 353
 - Руше, теорема, 450
 - Ряд Лорана, 425
 - Ряд Фур'є і задача Діріхле, 503
 - Рівень дерева рекурсії, 806
 - Рівномірна збіжність ДЧПФ, 714
 - Рівномірна збіжність гармонічних, 495
 - Рівномірно накритий окіл, 339
 - Рівняння Бесселя, 581, 582
 - Рівняння Гельмгольца, 580
 - Рівняння Ейлера, 567
 - Рівняння теплопровідності, 572
 - Рімана, теорема про усувні особливості, 441
 - Рімана–Лебега, лема, 519, 622
 - Ріса–Фішера, теорема, 715
 - Рішення за мінімальною відстанню, 957
 - Секторна умова, 909
 - Сен-Венан, формула, 71
 - Середня кривина, 278
 - Середня потужність, 1014
 - Середнє на кругах, 482
 - Середні Чезаро, 525
 - Сигнал неперервного часу, 851
 - Символ OFDM, 994
 - Симетризована різниця, 535
 - Сингулярні числа метелика, 802
 - Сингулярність
 - зап'ястка, 1064
 - Синус і косинус (перетворення Лапласа), 673
 - Синусоїда, сталий режим, 858
 - Синфазна складова, 940
 - Система згортки, 856
 - Складність $N \log N$, 807
 - Складність $O(N \log N)$, 766, 808
 - Складність OFDM, 996
 - Скручена кубіка, 64
 - Скрученість, 61
 - Слід і кут повороту, 142
 - Смуга, 939
 - Смуга Найквіста, 970
 - Смуговий сигнал, 939
 - Спектр вікна, 774
 - Спектр піднесучої, 992
 - Спектральна густина потужності, 956
 - Спектральна ефективність, 971, 972
 - Спектральна повнота, 598
 - Спектральне перекриття, 993
 - Спектральне просочування, 770
 - Спряжена гармонічна функція, 480
 - Спряжена гармонічна, існування, 480
 - Спряжена точка, 261
 - Спряжений градієнт, 479
 - Співвідношення сторін, 1216, 1221
 - Спільне ослаблення й обертання, 1010
 - Спін $1/2$, 1062
 - Стала Лебега, 530
 - Стала ширина, 90
 - Стандартна модель, імпортована гіпотеза, 830
 - Стаціонарна крива, 247
 - Степінь, 350
 - Степінь (перетворення Лапласа), 672
 - Стереографічна проекція кола, 336
 - Стереографічна проєкція, 191
 - конформність, 192
 - Стереографічні координати, 191
 - Стичне коло, 24
 - Стьюльпнагель, теорема, 1067
 - Стійкість BIBO, 658
 - Стійкість вхід–вихід, 859
 - Сузір'я, 947
 - Сума коренів з одиниці, 158
 - Сумовність імпульсної характеристики, 716, 859
 - Сусіди Фарея, 390
 - Суттєва особливість, 441
 - Сфера, 183
 - кривина, 278
 - Сфера Рімана, 165, 194
 - Сферична відстань, 197
 - Сферична крива, 72
 - Сферична крива, кривина, 72
-

-
- Сферична нерівність трикутника, 223
Сферична теорема косинусів, 198, 222
Сферична теорема синусів, 225
Сферичний Піфагор, 223
Сферичний двокутник, 200, 230
Сферичний кут, 221
Сферичний надлишок, 188, 201, 230
Сферичний периметр, 224
Сферичний прямокутний трикутник, 228
Сферичний трикутник, 221
Сферичні координати, 195
Сімнадцятикутник, 164
Таблиця перетворень, 642
Таблиця перетворень Лапласа, 675
Тастін, метод, 723
Твердження
 $SE(3)$ — це група, 1082
 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$ як топологічні групи, 365
 m — ймовірнісна міра, 368
EVM і відношення сигнал/шум, 975
QPSK як пара BPSK, 949
Єдиність гвинтової осі, 1095
Ізоморфізм між S^3 і $SU(2)$, 1060
Імпульс з піднятим косинусом, 970
Інваріантності рівняння Лапласа, 477
Інваріантність кривини і скрученості, 63
Інваріантність рангу Якобіана, 1103
Індекс кола, 446
Індекс півкологового контуру, 446
Існування відображення Грея для M -PSK, 949
Алгебраїчна апроксимація як початкова точка, 1194
Алгоритм де Кастельйо, 1124
Асимптотична поведінка SIR, 1012
Вартість метелика, 802
Вектор Дарбу, 62
Вибір знака кватерніона, 1061
Вибірки з однією або двома точками, 1178
Вироджений випадок SLERP, 1136
Властивості кривої Безьє, 1123
Властивості функції Q , 964
Властивості ядра теплопровідності, 572
Властивість середнього, 571
Втрата ефективності через префікс, 1007
Від порогу кутів до всіх відношень, 1221
Відображення hat — ізоморфізм, 1046
Вісь плоского відбиття, 136
Гармонічна міра дуги, 495
Геодезичні конуса, 257
Геодезичні паралелі, 260
Геодезичні циліндра, 256
Глибина notch-фільтра, 1154
Градiєнт цільової функції, 1179
Гребінка Дірака темперована, 641
Група перетворень Мебіуса, 165
Двоїста група $\mathbb{Z}$ — це S^1 , 374
Двоїста група S^1 дискретна, 373
Дві абсциси збіжності можуть відрізнятися, 663
Дельта — темперований розподіл, 639
Дельта не є функцією, 639
Добуток коренів з одиниці, 159
Добуток циркулянти — це циклічна згортка, 758
Довжини, кути і площі через першу форму, 274
Додатність власних значень, 581
Дуга кола не є поліноміальною, 1127
Дійсна частина голоморфної функції, 478
Еквівалентна шумова смуга вікон, 773
Експонента — однопараметричний гомоморфізм, 367
Експоненційне згасання тепла, 575
Елементарні повороти належать $SO(3)$, 1042
Енергія на біт та енергія на символ, 947
Енергія смугового сигналу, 942
Жодна глобальна карта на $SO(3)$, 1067
Затриманий стрибок, 674
Збереження енергії, 578
Збереження потужності в ядрі ICI, 1011
Зв'язок між просторовим твістом і твістом тіла, 1101
Згасання основної моди, 596
Згортка є LTI-системою, 853
Зміщення клотоїдного переходу, 37
Кардинальний синус не інтегровний, 626
Класифікація точок, 279
Клотоїдний перехід, 36
Когерентний коефіцієнт підсилення вікон, 772
Композиція гармонічної з голоморфною, 481
Коректна означеність і обмеженість перетворення, 614
Коректність згортки, 852
Коректність перетворення Гільберта, 880
Коректність розподільного перетворення, 640
Косинус 72 градусів і правильний п'ятикутник, 163
Кривина в ортогональних координатах, 282
Кривина і скрученість у довільному параметрі, 62
Кривини сфери, 278
Кривини тора, 284
Критерії зупинки ітерації, 1190
Кут діагоналей і співвідношення сторін, 1216
ЛІС-система як згортка, 703
Локальна опора В-сплайнів, 1126
Лінійність ДПФ, 745
Лінійчасті поверхні, 286
Матриця Гессе цільової функції, 1180
Матриця метелика, 802
Монотонність довжини демпфованого кроку, 1186
Мультиплікативність степеня, 351
Мінімальна відстань і спектральна ефективність, 972
Незалежність формули РоЕ від систем відліку, 1099
Некорельованість відліків OFDM, 1018
Нерівність Бесселя, 518
Несталість швидкості NLERP, 1137
Нижня межа часу з обмеженим ривком, 1144
Нормальна кривина і Менсьє, 277
Обернена до матриці $G(\theta)$, 1091
Одиничне дотичне поле на S^1 , 352
-

- Оптимальний радіус за фіксованого центра, 1171
- Ортогональність несучих, 944
- Ортодромна відстань, 235
- Ортонормованість тригонометричної системи, 518
- Особливість другого розв'язку Бесселя, 585
- Оцінка градієнта гармонічної функції, 501
- Оцінка першого нуля J_0 , 589
- Параболічний принцип максимуму на T , 574
- Парні біни ДПФ після доповнення нулями, 823
- Первісні корені з одиниці, 160
- Перенесення кола — гомеоморфізми, 365
- Перетворення Гільберта косинуса, 882
- Перетворення дельти, 640
- Перетворення експоненти, 672
- Перетворення затриманого імпульсу, 674
- Перетворення прямокутника, 625
- Перетворення синуса й косинуса, 673
- Перетворення стрибка, 671
- Перетворення трикутника, 626
- Періодичність ДЧПФ, 713
- Періодичність індексів ДПФ, 744
- Площа сферичного двокутника, 230
- Побудовний многокутник і побудовний косинус, 162
- Поведінка J_n у початку координат, 584
- Подвоєння і ділення сторін, 162
- Подібності переводять кола в кола, 1172
- Порівняння алгебраїчного і геометричного радіуса, 1193
- Порівняння неперервного й дискретного RAPR, 1017
- Порівняння «сэндвіч» алгебраїчного і геометричного функціонала, 1192
- Правило Гамільтона, 1053
- Принцип Гарнака, 499
- Приєднане представлення, 1089
- Підняте відображення і степінь, 350
- Радіальні гармонічні функції, 564
- Регулярність цільової функції, 1178
- Робастність шейперів ZV і ZVD, 1151
- Розв'язок хвильового рівняння у вигляді ряду, 578
- Розклад гармонічної функції на крузі, 504
- Розкриття діаграми ока, 973
- Розподіл RAPR за гаусовою гіпотезою, 1017
- Ряд інтегрального синуса, 542
- Рядки якобіана кругової апроксимації, 1182
- Самоперетин геодезичних конуса, 258
- Середні характеристик вздовж ірраціональної орбіти, 377
- Спадання перетворення на нескінченності, 677
- Спектр обрізаної піднесучої, 992
- Спряжена точка на сфері, 261
- Спряження та обернений елемент кватерніона, 1054
- Стала кутова швидкість SLERP, 1133
- Стереографічні координати, 191
- Структура Вандермонда матриці ДПФ, 748
- Стійкість класу Шварца, 627
- Сферична теорема косинусів, 198
- Таблиця множення $O(2)$, 137
- Теорема Тейта–Кнезера, 26
- Тотожність чирпу, 827
- Точна вартість прямого ДПФ, 797
- Точність еквалізатора ZF без шуму, 1002
- Тривіальні множення в ШПФ, 808
- Формула Коші на круговому кільці, 432
- Формула де Мойвра, 155
- Формули Вейнгартена, 276
- Формули для лишку в полюсі, 443
- Формули рекурсії Бесселя, 584
- Формули сферичного прямокутного трикутника, 228
- Фундаментальна група добутку, 354
- Фундаментальна група є групою, 347
- Функції повільного зростання як розподіли, 638
- Характеризація прямих і площинних кривих, 63
- Характеризації ортогональних матриць, 133
- Циклічний зсув і модуляція, 753
- Циліндр і конус розгортні, 287
- Цільова функція — сума квадратів відстаней, 1170
- Цільова функція не квадратична, 1180
- Часова періодичність хвиль на T , 579
- Число метеликів на рівень, 806
- Чиста затримка і лінійна фаза, 867
- Чутливість кроку Гаусса–Ньютона, 1187
- Шари Хопфа є колами, 353
- Ширина головної пелюстки вікна, 774
- Щільність квадратної упаковки, 398
- Явна матриця RPY, 1063
- Явний вигляд клотоїди, 35
- Ядро Пуассона — наближена одиниця, 489
- Твіст, 1087
- Твіст тіла, 1101
- Твіст шарніра, 1097
- Тейта–Кнезера, теорема, 26
- Темперований розподіл, 638
- Теорема Ейлера про поворот, 141
- Теорема Мак-Клеллана–Паркса, 752
- Теорема косинусів для кутів, 227
- Теорема про лишки, 426
- Теорема про лишки, загальна форма, 448
- Теорема про чотири вершини неопуклий випадок, 105
- Теореми
- J_n розв'язує рівняння Бесселя, 583
 - $O(2)$ зберігає центровані кола, 135
 - $SE(3)$ — матрична група Li , 1083
 - $SE(3)$ як напівпрямий добуток, 1083
 - $SO(2)$ ізоморфна колу, 138
 - S^1 — група Li розмірності 1, 365
 - S^1 — компактна абелева топологічна група, 364
 - S^1 без точки гомеоморфне $\mathbb{R}$, 336
 - $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$, 338
 - $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, 348
 - θ -прямокутники в центральній симетричному опуклому тілі, 1217
 - Gimbal lock, 1064
 - ROC — кругове кільце, 705

-
- ROC раціональної каузальної функції, 718
 S-подібний профіль із семи ділянок, 1142
 SLERP, 1132
 SLERP — обертання зі сталою віссю, 1134
 SO(2) — це коло, 307
 SO(3) не комутативна, 1043
 Theorema Egregium, 282
 Єдиність $O(2)$ -інваріантної коніки, 139
 Єдиність для рівняння теплопровідності, 574
 Єдиність зображення в базовій смузі, 941
 Єдиність коефіцієнтів Фур'є, 541
 Єдиність оберненого Z-перетворення, 709
 Єдиність оберненого перетворення, 680
 Єдиність оскулювального кола, 70
 Єдиність перетворення Мебіуса на трьох точках, 169
 Єдиність інваріантної міри на S^1 , 370
 Ізометрії переводять кола в кола, 134
 Ізопериметрична нерівність, 95
 Інваріантність відносно повороту міри $d\theta/2\pi$, 368
 Інваріантність квадратичної форми кола, 139
 Інваріантність класу Шварца, 628
 Інваріантність подвійного відношення, 170
 Інваріантність сингулярностей, 1104
 Інваріантність цільової функції відносно ізометрій, 1172
 Індекс обертання — ціле число, 445
 Індекс обертання цілий та інваріантний, 344
 Інтегральна формула Коші, 422
 Інтегрування за часом (Лаплас), 669
 Існування для рівняння теплопровідності на T , 573
 Існування кола геометричних найменших квадратів, 1176
 Існування первісної на опуклій множині, 420
 Існування спряженої гармонічної на крузі, 480
 Існування та єдиність для Діріхле в крузі, 493
 Автодуальність гребінки Дірака, 641
 Автоморфізми одиничного диска, 439
 Адитивність діаграм Боде, 898
 Алгебричні властивості перетворення Фур'є, 617
 Алгоритм Рейдера, 828
 Аналітична форма індексу обертання, 345
 Аналітичний сигнал має односторонній спектр, 881
 Аналітичність голоморфних функцій, 428
 Асимптоти кореневого годографа, 911
 Асимптотичні нахили Боде, 898
 Білінійне переносить ліву півплощину на диск, 723
 Великі кола — це геодезичні, 195
 Верхня межа PAPR, 1015
 Властивості Z-перетворення, 710
 Властивості еволюти, 28
 Властивості перетворення Лапласа, 658
 Властивості стереографічної проєкції, 192
 Властивості частотної характеристики, 864
 Властивість середнього на колах, 482
 Внутрішня куля, що вилазить із куба, 302
 Втрата мінімальності за півсферою, 261
 Від кватерніона до матриці повороту, 1055
 Від матриці до кватерніона, 1056
 Відновлення з опорної функції, 88
 Відношення Клеро, 259
 Відображення Віста для четвірок Декарта, 1222
 Відображення дискретизації $z = e^{sT}$, 721
 Гармонічність інтеграла Пуассона, 491
 Гаус-Боннет для геодезичного трикутника, 201
 Геодезичні сфери, 253
 Геометричний зміст запасів, 902
 Глобальна теорема Гауса-Бонне, 109
 Голоморфність Z-перетворення, 708
 Голоморфність перетворення Лапласа, 665
 Групова структура одиничного кола, 154
 ДПФ як вибірка Z-перетворення, 764
 ДПФ як вибірка ДЧПФ, 761
 ДЧПФ двочлених вікон, 774
 Дві межі параметра демпфування, 1185
 Демодулятор OFDM — це ДПФ, 995
 Дискретна теорема про згортку, 753
 Дискретна тотожність Парсеваля, 755
 Дискретні експоненти як власні функції, 857
 Диференціювання за часом (Лаплас), 668
 Домінування запасу за модулем, 906
 Доповнення нулями, 762
 Доповнення нулями як інтерполяція спектра, 762
 Дотик кіл Форда, 392
 Друга половина спектра в розкладі радікс-2, 800
 Дуга кола як раціональна Безье, 1127
 Діагоналізація циркулянтних матриць, 758
 Еволюта й евольвента, 29
 Еквалізатор, оптимальний у середньоквадратичному сенсі, 1005
 Експонента твіста, 1090
 Експонента твіста і гвинтовий рух, 1094
 Експонента є накриттям, 340
 Експоненційна оцінка концентрації, 304
 Екстремуми площі за сталої ширини, 92
 Загальна формула кривини, 24
 Залишкова вібрація і трансформанта шейпера, 1148
 Замкнена форма ядра Діріхле, 521
 Замкнена форма ядра Фейєра, 525
 Запас за модулем, 906
 Збіжність ряду Бесселя, 582
 Збіжність у L^2 , 520
 Зета на одиничному колі — це ДЧПФ, 713
 Зображення в комплексній базовій смузі, 940
 Зсув за частотою, 667
 Зсув у часі, 667
 Ймовірність похибки BPSK, 965
 Ймовірність похибки QPSK, 965
 Канал із циклічним префіксом — це циркулянтна матриця, 1001
 Квадрат матриці ДПФ, 751
 Квадрат, вписаний у центральну симетричне опукле тіло, 1213
 Кватерніони й повороти, 310
 Класифікація $O(2)$, 136
-

-
- Класифікація відображень кола за степенем, 350
- Класифікація замкнених підгруп S^1 , 375
- Класифікація характеристик S^1 , 371
- Коефіцієнт відбиття й Мебіус, 914
- Коефіцієнт стоячої хвилі, 915
- Коефіцієнти періодизації, 633
- Кола M , 904
- Кола N , 904
- Кола сталого активного опору, 916
- Кола сталого реактивного опору, 917
- Колові перерізи еліпсоїда, 189
- Колінеарні осі і сингулярність, 1104
- Компактність і зв'язність S^1 , 335
- Комплексні експоненти як власні функції, 857
- Концентрація міри, 303
- Концентрація об'єму біля межі, 305
- Коректність алгоритму ШПФ радікс-2, 804
- Коректність кроку Левенберга–Марквардта, 1184
- Коректність упорядкування з обертанням бітів, 811
- Коректність ітеративного алгоритму ШПФ, 813
- Корені з одиниці — вершини правильного многокутника, 157
- Кривина кола, 23
- Кривина і скрученість елікси, 66
- Криві сталої кривини, 26
- Критерій Джурі, 919
- Критерій Діні, 535
- Критерій Діріхле–Жордана, 539
- Критерій Найквіста, 901
- Критерій Найквіста для ISI, 969
- Критерій кола, 909
- Критерій конциклічності через подвійне відношення, 170
- Критерій сумовності для стійкості BIBO, 716, 859
- Крок Гаусса–Ньютона — напрям спуску, 1183
- Круговий кореневий годограф, 912
- Кількість і вигляд коренів з одиниці, 156
- Лаплас і Фур'є, 686
- Лапласіан у полярних координатах, 563
- Лема Рімана–Лебега, 622
- Логарифмічне зростання сталих Лебега, 531
- Лінійна фаза і відсутність спотворення, 867
- Лінійність перетворення Лапласа, 667
- Масштабування часу, 668
- Моди тепла в крузі, 596
- Модулятор OFDM — це ОДПФ, 994
- Мінімальна відстань M -PSK, 948
- Мінімальна відстань і максимальна правдоподібність, 957
- Мінімальний час трапецеїдального профілю, 1140
- Невідмінність частот псевдонакладання, 878
- Необхідність довжини префіксу, 1000
- Неперервність ДЧПФ, 714
- Нерівність Гарнака, 497
- Нормальні моди кругової мембрани, 592
- Нормальні рівняння геометричної апроксимації, 1179
- Нулі функції Бесселя, 588
- ОШПФ через спряження, 821
- Об'єм n -вимірної кулі, 299
- Об'єм кулі, 199
- Об'єм кулі зникає, 301
- Обернення ДЧПФ, 714
- Обернення в L^1 , 631
- Обернення лишками, 683
- Обертання на колі відбиття, 915
- Області рішення і комірки Вороного, 958
- Оптимальна 4+12-APSK, 953
- Ортогональні перерізи конуса, 183
- Ортогональність геометричних сум, 160
- Ортогональність дискретизованих піднесучих, 993
- Ортогональність дискретних експоненційних векторів, 746
- Ортогональність функцій Бесселя, 590
- Оскулювальна сфера, 71
- Основна теорема про плоскі криві, 34
- Основна теорема просторових кривих, 64
- Оцінка залишку для регулярних функцій, 544
- Оцінка похибки округлення ШПФ, 832
- Оцінки Коші, 429
- Параболічний принцип максимуму, 597
- Параметри квадратної QAM, 952
- Перетворення Мебіуса зберігають узагальнені кола, 167
- Перетворення гаусіани, 624
- Періодична формула д'Аламбера, 577
- Плоский переріз сфери, 186
- Площа сфери, 199
- Поведінка цільової функції в нескінченності, 1175
- Поведінка інтеграла Пуассона на межі, 492
- Полярна дуальність, 226
- Порядок нуля і локальна факторизація, 433
- Послідовні дробі Фарея, 391
- Поточкова збіжність Діріхле–Жордана, 523
- Похибка еквалізатора ZF, 1003
- Правила Непера, 228
- Представлення згортою, 854
- Принцип аргументу, 449, 900
- Принцип відбиття Шварца, 502
- Принцип максимуму модуля, 435
- Принцип максимуму, сильна форма, 483
- Принцип невизначеності, 636
- Принцип тотожності, 434
- Причинність і носій імпульсної характеристики, 862
- Проріджування за часом, радікс-2, 764
- Проріджування за частотою, 814
- Просторовий Якобіан, 1101
- Півплощина збіжності, 660
- Підрахунок труб на піддоні, 401
- Регулярність у початку координат, 567
- Рекурента вартості ШПФ, 806
- Розв'язок рекурренти $T(N) = 2T(N/2) + cN$, 807
- Розв'язок у вигляді ряду задачі Діріхле, 568
- Розклад ДПФ на парні й непарні, 799
- Розклад Фур'є розв'язку задачі Діріхле, 503
- Розклад виходу за наявності CFO, 1010
-

-
- Розклад на прості дробі з кратними полюсами, 682
- Розклад на прості дробі з простими полюсами, 682
- Розшарування Гопфа, 313
- Ряд Лорана, 425
- Рівномірна збіжність ряду Фур'є, 524
- Рівномірна неперервність перетворення, 614
- Рівняння Гауса, 281
- Рівняння Ейлера–Лагранжа, 248
- Рівняння геодезичних, 251
- Середнє тягне гармонічність, 494
- Складність ШПФ, 766
- Слабкий принцип максимуму, 570
- Спектр плоских ізометрій, 137
- Спряжена симетрія ДПФ дійсного сигналу, 756
- Співвідношення ортогональності характеристик, 372
- Стала Вілбрагама–Гіббса, 529
- Стичне коло має максимальний дотик, 24
- Структура $\mathfrak{se}(3)$, 1087
- Структура ізометрій площини, 134
- Стійкість ВІВО в Z-області, 719
- Сума коренів з одиниці, 158
- Сферична відстань, 197
- Сферична теорема косинусів для кутів, 227
- Сферична теорема косинусів для сторін, 222
- Сферична теорема синусів, 225
- Таблиця перетворень Лапласа, 675
- Таблиця перетворень Фур'є, 642
- Теорема Барб'є, 91
- Теорема Данделена, 184
- Теорема Ейлера про поворот, 141
- Теорема Ейлера про повороти, 308
- Теорема Жирара, 188, 230
- Теорема Казораті–Вейєрштрасса, 443
- Теорема Картана–Дьедонне, 309
- Теорема Ланкре, 68
- Теорема Ліувілля, 430
- Теорема Ліувілля для гармонічних, 499
- Теорема Планшереля, 631
- Теорема Руше, 450
- Теорема Рімана про усунні особливості, 441
- Теорема Фейєра, 526
- Теорема Шаля, 1094
- Теорема двох кіл Кардано, 32
- Теорема дискретизації, 872
- Теорема про згортку, 620
- Теорема про згортку (Лаплас), 670
- Теорема про кінцеве значення, 679
- Теорема про лишки, 426
- Теорема про лишки на опуклій множині, 448
- Теорема про малий коефіцієнт підсилення, 909
- Теорема про початкове значення, 678
- Теорема про чотири вершини, 97
- Теорема про чотири вершини (загальний випадок), 105
- Теорема про індекс обертання, 87
- Теорема Гурса, 418
- Тотожність Парсеваля для ДЧПФ, 715
- Точний підрахунок операцій ШПФ, 807
- Узгоджений фільтр максимізує SNR, 961
- Умова належності сфері, 72
- Умова ортогональності піднесучих, 991
- Умови кореневого годографа, 911
- Унітарність матриці ДПФ, 750
- Усталена гармонійна реакція, 897
- Факторизація зі змішаною основою, 824
- Формула Коші для похідних, 428
- Формула Люїльє, 233
- Формула Родріга, 1046
- Формула відновлення кардинальним синусом, 875
- Формула добутку експонент, 1098
- Формула обернення Z-перетворення, 708
- Формула обернення Бромвіча, 684
- Формула обернення ДПФ, 747
- Формула обернення на Шварці, 630
- Формула суми Пуассона, 634
- Формули Френе, 23
- Формули Френе–Серре, 61
- Характеризація полюсів, 442
- Циклічний префікс дає циклічну згортку, 999
- Частинні суми як згортка, 522
- Число обумовленості на дузі кола, 1188
- Число поцілунків площини, 1225
- Число поцілунків площини дорівнює 6, 394
- Шейпер ZV, 1149
- Шейпер ZVD, 1150
- Щільна множина з раціональними відстанями на колі, 1228
- Щільність орбіти ірраціонального повороту, 376
- Щільність трикутної упаковки, 397
- Ядро Пуассона й підсумовування за Абелем, 527
- Якобіан тіла, 1102
- Тепліца, проблема, 1211, 1215
- Тета, функція, 635
- Типова помилка
- Сплутати два реєстри, 1258
- Том IV, анонси, 1264
- Топологічна група, 364
- Топологія двоїстої групи, 373
- Топологія підпростору, 335
- Тор
- кривина, 284
- Тор, фундаментальна група, 354
- Тотожність Парсеваля, дискретна, 755
- Тотожність Планшереля, дискретна, 755
- Тотожність півоберту, 800
- Транзитивність на трійках, 169
- Тривіальне множення, 808
- Тригонометрична система, 518
- Тригонометричний многочлен, 517
- Тріангуляція, 108
- Туе–Фейєша Тота, теорема (імпортовано), 399
- Узагальнена елікса, 68
- Узагальнене коло, 165
- Узгоджений фільтр, 961
- Унітарна матриця Фур'є, 744
- Унітарність ДПФ, 750
- Усувна особливість, 441
- Фаза системи, 863
- Фазова затримка, 866
-

Фазове спотворення, 867
 Фактор-група $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, 365
 Фактор-простір $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, 338
 Факторизація матриці ДПФ, 831
 Фарей, послідовність, 390
 Фарей, теорема про послідовні дроби, 391
 Фейєра, теорема, 526
 Форд, кола, 392
 Формула Коші на кільці, 432
 Формула Пуассона, 569
 Формула д'Аламбера, 577
 Формула дискретного обернення, 747
 Формула для похідних, 428
 Френе–Серре, формули, 61
 Френеля, інтеграли, 35
 Фундаментальна група, 347
 Фундаментальна група кола, 348
 Функціонал, 247
 Функція sinc, 992
 Функція Бесселя, 582
 Фур'є дискретного часу, перетворення, 713
 Характер, 371
 Характери кола, 371
 Характеристики, 576
 Хвильове рівняння, 576
 Хвиляста куля, 352
 Хвіст гаусового розподілу, 964
 Хопф, відображення, 352
 Хорда, 948
 Центральна гранична теорема, 1019
 Центральна симетрія, 1213
 Центрована коніка, 139
 Циклічна група $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 159
 Циклічна згортка, 753, 999
 Циклічний зсув, 753
 Циклічний префікс, 998, 999
 Циліндр
 геодезичні, 256
 кривина, 287
 Циркулянтна матриця, 757, 1001
 Цільова функція апроксимації, 1169
 Час напіврозпаду, 596
 Час символу, 991
 Часова ефективність, 1007
 Частинна сума Фур'є, 517
 Частота
 моди, 593
 Частота Найквіста, 757, 875
 Частотна роздільна здатність, 771, 774, 823
 Частотна різноманітність, 1006
 Частотна характеристика, 857, 896
 Чирп, 827
 Чисельна стабільність
 перетворення орієнтації, 1059
 Число Лебега, 342
 Число обертів, 445
 Число обумовленості, 1187
 Число поцілунків, 1225
 Число поцілунків (kissing number), 394
 Число поцілунків площини, 394
 Числова перевірка
 Два незалежні шляхи, 1263
 Числова стійкість ШПФ, 832
 Чиста затримка, 867
 Чутливість, 906
 Чутливість до даних, 1187
 ШПФ, 995
 ШПФ DIF, 815
 ШПФ радікс-2, 803
 Шаль, теорема, 1094
 Шварца, клас, 627
 Шварца, лема, 437
 Шварца–Піка, лема, 440
 Шейпер
 EI, 1153
 ZV, 1149, 1150
 ZVD, 1150
 крива чутливості, 1151
 нулі і полюс, 1148
 робастність, 1151
 Шеннон, 968
 Шеннон, формула відновлення, 875
 Шеппард, метод, 1056
 Шестикутна упаковка, 397
 Шестикутна щільність, 1262
 Шестикутник, лема про, 398
 Шеститочкове ДПФ, 826
 Штурм, порівняння, 587
 Щільність упаковки, 396
 Явище Гіббса, 529
 Ядро ICI, 1009
 Ядро Діріхле, 521
 Ядро Пуассона, 527
 Ядро Пуассона, гармонічність, 489
 Ядро Пуассона, геометрична форма, 486
 Ядро Пуассона, додатність, 487
 Ядро Пуассона, замкнена форма, 486
 Ядро Пуассона, концентрація, 489
 Ядро Пуассона, нормування, 488
 Ядро Пуассона, первісна, 487
 Ядро Фейєра, 525
 Ядро теплопровідності, 572
 Якобі, поля, 263
 Якобіан кругової апроксимації, 1182
 Якобіан тіла, 1102
 ат-Тусі, пара, 32
 де Кастельйо, алгоритм, 1124
 дю Буа-Реймона, теорема, 534
 Гурса, теорема, 418